

문서 인덱스 No.1 : 무선랜을 이용한 스마트가전 제어 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160039197

■ 최종 특허권자(출원인) : 제이씨스퀘어주식회사(서울특별시 서초구...)

【발명의 요약】

본 발명은 일반 주거환경에도 용이하게 적용이 가능하면서 홈 내뿐만 아니라 홈 외부에서도 가전제품의 기능을 원격으로 제어할 수 있는 무선랜을 이용한 스마트가전 제어 시스템 및 방법을 제공한다. 이를 위한 시스템은 홈 내 무선접속장치와, 무선랜 통신을 통해 연결된 스마트가전의 기능을 원격 제어하는 서비스 제공 서버, 무선접속장치에 접속하여 무선랜 통신을 통해 서비스 제공 서버와 연결되고, 서비스 제공 서버로부터 스마트가전의 기능과 관련한 제어명령을 수신하여 상기 제어명령에 따라 동작하는 스마트가전, 스마트가전으로 무선접속장치에 접속할 네트워크 접속정보를 전달하여 스마트가전이 무선접속장치에 자동 접속하도록 요청하는 사용자단말을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]무선랜 통신에 접속하기 위해 인터페이스하는 무선접속장치;상기 무선랜 통신을 이용하여 스마트가전의 기능을 원격으로 제어하는 서비스 제공 서버;상기 무선접속장치에 접속하여 상기 무선랜 통신을 통해 상기 서비스 제공 서버와 연결되고, 상기 서비스 제공 서버로부터 스마트가전의 기능과 관련한 제어명령을 수신하여 상기 제어명령에 따라 동작하는 스마트가전; 및 상기 스마트가전으로 상기 무선접속장치에 접속할 네트워크 접속정보를 전달하여 상기 스마트가전이 상기 무선접속장치에 자동 접속하도록 요청하는 사용자단말을 포함하고,상기 스마트가전은,상기 무선접속장치에 접속하기 위한 기능을 하되, 상기 무선접속장치에 접속하기 이전에 상기 사용자단말과 직접 통신을 통해 상기 사용자단말로부터 상기 네트워크 접속정보를 수신하도록 자체 AP기능을 수행하는 AP(Access Point) 모드, 및 상기 AP 모드에서 상기 네트워크 접속정보가 수신되면 주변의 무선접속장치를 탐색하여 네트워크 접속을 수행하는 인프라스트럭처(infrastructure) 모드를 포함하는 무선랜모듈과, 상기 사용자단말로부터 상기 네트워크 접속정보를 수신하기 위한 근접통신모듈을 포함하고,상기 네트워크 접속정보를 이용하여 상기 무선접속장치에 자동 접속이 이루어지면, 상기 근접통신모듈의 동작을 자동 오프하거나, 상기 근접통신모듈을 통해 상기 사용자단말로부터 수신되는 신호를 무시하도록 하며,상기 AP 모드를 통해 다수의 사용자단말이 접속하는 것을 방지하기 위하여 상기 사용자단말이 상기 스마트가전으로 접속을 시도할 때 보안 정보를 입력하도록 요구하고, 이의 요구에 응답하여 입력된 보안 정보를 인증함으로써 상기 사용자단말의 접속을 허락하는 것을 특징으로 하는 무선랜을 이용한 스마트가전 제어 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 근접통신모듈은,상기 사용자단말간 NFC통신을 통해 상기 네트워크 접속정보를 수신하는 NFC 모듈, 상기 사용자단말간 블루투스 통신을 통해 상기 네트워크 접속정보를 수신하는 BLE 모듈 중 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 무선랜을 이용한 스마트가전 제어 시스템.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 스마트가전에 상기 근접통신모듈의 동작을 위한 실행버튼이 마련되거나, 사용자가 상기 근접통신모듈의 동작을 인식하기 위한 알림을 상기 사용자단말을 통해 제공하는 것을 특징으로 하는 무선랜을 이용한 스마트가전 제어 시스템.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 스마트가전은, 상기 사용자단말로부터 상기 네트워크 접속정보를 수신하는 과정에서 상기 사용자단말에게 상기 스마트가전의 고유식별정보를 전달하는 것을 특징으로 하는 무선랜을 이용한 스마트가전 제어 시스템.

[청구항7]제6항에 있어서, 상기 사용자단말은,사용자로부터 상기 스마트가전에 대한 조작이 입력되면 상기 고유식별정보를 이용하여 상기 스마트가전을 조작하기 위한 제어 명령을 생성하고 생성된 상기 제어 명령을 상기 서비스 제공 서버로 전송하는 것을 특징으로 하는 무선랜을 이용한 스마트가전 제어 시스템.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 서비스 제공 서버는, 상기 사용자단말로부터 수신된 제어명령에 포함된 상기 고유식별정보를 이용하여 상기 스마트가전의 접속 상태를 확인한 후 상기 제어명령을 상기 무선랜 통신을 통해 상기 스마트가전으로 전송하고, 상기 스마트가전이 상기 제어명령을 처리하면 그 처리내역을 상기 스마트가전으로부터 수신하여 상기 사용자단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 무선랜을 이용한 스마트가전 제어 시스템.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 사용자 단말은,상기 네트워크 접속정보를 상기 스마트 가전에게 전달할 시 상기 네트워크 접속정보에 상기 서비스 제공 서버로의 접속을 유도하는 서버접속정보를 포함하여 전달하는 것을 특징으로 무선랜을 이용한 스마트가전 제어

시스템.

[청구항10]삭제

[청구항11]제1항에 있어서, 상기 스마트가전은,사용자로부터 임의 설정버튼의 선택이 입력되면 상기 무선랜모듈을 상기 AP모드로 동작하여 상기 사용자단말과 연결되고, 상기 AP 모드를 통해 상기 사용자단말로부터 상기 네트워크 접속정보가 수신되면 상기 인프라스트럭처 모드로 동작 모드를 자동 변경하는 것을 특징으로 하는 무선랜을 이용한 스마트가전 제어 시스템.

[청구항12]홈 내 무선접속장치에 접속하여 무선랜 통신을 통해 서비스 제공 서버와 연결되고 사용자단말과 통신을 수행하는 통신부;상기 통신부를 통해 상기 무선접속장치에 접속할 네트워크 접속정보를 수신하면 상기 네트워크 접속정보를 이용하여 상기 무선접속장치로 자동 접속을 수행하고, 상기 자동 접속이 이루어지면 무선랜 통신을 통해 상기 네트워크 접속정보에 포함된 서버접속정보를 이용하여 서비스 제공 서버로 접속을 수행하는 접속 관리부;상기 무선랜 통신을 통해 연결된 서비스 제공 서버로부터 제어명령을 수신하는 제어명령 수신부; 및 상기 제어명령 수신부를 통해 수신한 제어명령에 따라 동작하는 가전 기능 수행부를 포함하고,상기 통신부는,상기 무선접속장치에 접속하기 위한 기능을 하되, 상기 무선접속장치에 접속하기 이전에 상기 사용자단말과 직접 통신을 통해 상기 사용자단말로부터 상기 네트워크 접속정보를 수신하도록 자체 AP 기능을 수행하는 AP 모드, 및 상기 AP 모드에서 상기 네트워크 접속정보가 수신되면 주변의 무선접속장치를 탐색하여 네트워크 접속을 수행하는 인프라스트럭처 모드를 포함하는 무선랜모듈과, 상기 사용자단말로부터 상기 네트워크 접속정보를 수신하기 위한 근접통신모듈을 포함하고,상기 접속 관리부는,상기 네트워크 접속정보를 이용하여 상기 무선접속장치에 자동 접속이 이루어지면, 상기 근접통신모듈의 동작을 자동 오프하거나, 상기 근접통신모듈을 통해 상기 사용자단말로부터 수신되는 신호를 무시하도록 하며,상기 AP 모드를 통해 다수의 사용자단말이 접속하는 것을 방지하기 위하여 상기 사용자단말이 스마트가전으로 접속을 시도할 때 보안 정보를 입력하도록 요구하고, 이의 요구에 응답하여 입력된 보안 정보를 인증함으로써 상기 사용자단말의 접속을 허락하는 것을 특징으로 하는 스마트가전.

[청구항13]제12항에 있어서,상기 근접통신모듈은,상기 사용자단말간 NFC통신을 통해 상기 네트워크 접속정보를 수신하는 NFC 모듈, 상기 사용자단말간 블루투스 통신을 통해 상기 네트워크 접속정보를 수신하는 BLE 모듈 중 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트가전.

[청구항14]제13항에 있어서, 상기 접속 관리부는, 상기 근접통신모듈을 통해 상기 무선접속장치에 접속할 네트워크 접속정보를 수신하면 상기 무선랜모듈에 상기 네트워크 접속정보를 전달하여 상기 무선접속장치로 접속을 요청하고, 상기 접속에 의해 무선랜 통신이 연결되면 상기 네트워크 접속정보에 포함된 서버접속정보를 이용하여 서비스 제공 서버로 접속을 수행하는 것을 특징으로 하는 스마트가전.

[청구항15]삭제

[청구항16]제13항에 있어서, 상기 접속 관리부는,상기 근접통신모듈을 통해 상기 사용자단말로부터 상기 네트워크 접속정보를 수신하는 과정에서 상기 사용자단말에게 상기 스마트가전의 고유식별정보를 전달하는 것을 특징으로 하는 스마트가전.

[청구항17]제12항에 있어서, 상기 접속 관리부는,사용자로부터 임의 설정 버튼의 선택이 입력되면 상기 무선랜모듈의 동작을 상기 AP 모드로 동작하여 상기 사용자단말과 접속하도록 하고, 상기 AP 모드를 통해 상기 사용자단말로부터 상기 네트워크 접속정보가 수신되면 상기 인프라스트럭처 모드로 동작 모드를 자동 변경하는 것을 특징으로 하는 스마트가전.

문서 인덱스 No.2 : 스마트가전 네트워크 접속 정보 전달 장치 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140049951

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자통신연구원(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

지능형전력망 서비스 사업자 및 제3자가 스마트가전 네트워크 접속 정보를 파악할 수 없고, 댁내 사용자의 스마트 이동단말에서만 댁내 스마트가전들의 네트워크 접속 정보를 확인할 수 있도록 하여 댁내 사용자들의 사생활을 보호하고 잠재적인 범죄를 예방하는 스마트가전 네트워크 접속 정보 전달 장치 및 방법을 제시한다. 제시된 장치는 댁내 IP 공유기의 외부 인터페이스의 공인 IP가 변경되는지를 탐지하는 감지부, 댁내 IP 공유기의 외부 인터페이스의 공인 IP가 변경됨에 따라 공인 IP가 변경되면서 함께 갱신되는 댁내 IP 공유기의 내부 인터페이스에 연결된 스마트가전의 네트워크 접속 정보를 추출하는 추출부, 추출된 스마트가전 네트워크 접속 정보를 기저장된 암호키로 암호화하고 암호화된 정보 및 댁내 사용자의 아이디를 사용하여 지능형전력망 서비스 사업자 서버에 전송할 데이터를 생성하는 암호화 및 생성부, 및 생성된 데이터를 지능형전력망 서비스 사업자 서버에게로 전송하는 전송부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]댁내 IP 공유기의 외부 인터페이스의 공인 IP가 변경되는지를 탐지하는 감지부; 상기 댁내 IP 공유기의 외부 인터페이스의 공인 IP가 변경됨에 따라, 상기 공인 IP가 변경되면서 함께 갱신되는 상기 댁내 IP 공유기의 내부 인터페이스에 연결된 스마트가전의 네트워크 접속 정보를 추출하는 추출부;상기 추출부에서 추출된 스마트가전 네트워크 접속 정보를 기저장된 암호키로 암호화하고, 상기 암호화된 정보 및 댁내 사용자의 아이디를 사용하여 지능형전력망 서비스 사업자 서버에 전송할 데이터를 생성하는 암호화 및 생성부; 및 상기 암호화 및 생성부에서 생성된 데이터를 상기 지능형전력망 서비스 사업자 서버에게로 전송하는 전송부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트가전 네트워크 접속 정보 전달 장치.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 전송부는 상기 암호화 및 생성부에서 생성된 데이터의 목적지 주소가 상기 지능형전력망 서비스 사업자 서버로 설정되어 있을 경우 익명 라우팅 기술을 사용하여 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트가전 네트워크 접속 정보 전달 장치.

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 스마트가전의 네트워크 접속 정보는 상기 스마트가전의 외부 인터페이스 IP주소와 포트 주소 및 상기 스마트가전의 아이디를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트가전 네트워크 접속 정보 전달 장치.

[청구항4]청구항 1에 있어서,상기 댁내 IP 공유기의 외부 인터페이스의 공인 IP는 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)에 의해 변경되는 것을 특징으로 하는 스마트가전 네트워크 접속 정보 전달 장치.

[청구항5]청구항 1에 있어서,상기 댁내 IP 공유기의 내부 인터페이스에 연결된 스마트가전의 네트워크 접속 정보는 NAT(Network Address Translation)에 의해 변경되는 것을 특징으로 하는 스마트가전 네트워크 접속 정보 전달 장치.

[청구항6]수신된 데이터에 암호화된 스마트가전 네트워크 접속 정보가 포함되어 있는지를 체크하고, 암호화된 스마트가전 네트워크 접속 정보가 포함되어 있으면 해당 수신된 데이터를 등록해야 하는 데이터로 감지하는 등록 감지부;상기 등록 감지부에서 등록해야 하는 데이터를 감지함에 따라 해당 수신된 데이터로부터 암호화된 스마트가전 네트워크 접속 정보를 저장하는 저장부;수신한 데이터가 스마트 이동단말에서 스마트가전 네트워크 접속 정보를 요청하는 데이터인지를 감지하는 요청 감지부;상기 요청 감지부에서 요청 데이터를 감지함에 따라 그에 상응하는 암호화된 스마트가전 네트워크 접속 정보를 상기 저장부에서 검색하고, 검색된 암호화된 스마트가전 네트워크 접속 정보를 근거로 상기 스마트 이동단말에 전송할 수 있는 데이터를 생성하는 검색 및 생성부; 및상기 검색 및 생성부에서 생성된 데이터를 상기 스마트 이동단말에게로 전송하는 전송부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트가전 네트워크 접속 정보 전달 장치.

[청구항7]청구항 6에 있어서,상기 암호화된 스마트가전 네트워크 접속 정보는 해당 스마트가전의 외부 인터페이스 IP주소와 포트 주소 및 해당 스마트가전의 아이디를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트가전 네트워크 접속 정보 전달 장치.

[청구항8]청구항 6에 있어서,상기 스마트 이동단말은 상기 전송부로부터의 데이터를 수신하여 기저장된 암호키로 복호화하는 복호화부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트가전 네트워크 접속 정보 전달 장치.

[청구항9]댁내 IP 공유기가, 암호키로 스마트가전 네트워크 접속 정보를 암호화하는 단계;상기 댁내 IP 공유기가, 상기 암호화한 정보 및 사용자의 아이디를 사용하여 지능형전력망 서비스 사업자 서버에 전송할 데이터를 생성하는 단계;상기 댁내 IP 공유기가, 상기 생성한 데이터를 상기 지능형전력망 서비스 사업자 서버에게로 전송하는 단계; 상기 지능형전력망 서비스 사업자가, 상기 사용자 아이디와 상기 암호화된 스마트가전 네트워크 접속 정보를 수신하여 저장하는 단계; 스마트 이동단말이, 상기 암호화된 스마트가전

네트워크 접속 정보를 요청하는 메시지를 생성하여 상기 지능형전력망 서비스 사업자 서버에게로 전송하는 단계; 및상기 지능형전력망 서비스 사업자 서버가, 상기 메시지를 수신함에 따라 그에 상응하는 암호화된 스마트가전 네트워크 접속 정보를 근거로 응답 메시지를 생성하여 상기 스마트 이동단말에게로 전송하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트가전 네트워크 접속 정보 전달 방법.

[청구항10]청구항 9에 있어서,상기 생성한 데이터를 상기 지능형전력망 서비스 사업자 서버에게로 전송하는 단계는,상기 생성한 데이터의 목적지 주소가 상기 지능형전력망 서비스 사업자 서버로 설정되어 있을 경우 익명 라우팅 기술을 사용하여 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트가전 네트워크 접속 정보 전달 방법.

[청구항11]청구항 9에 있어서,상기 스마트가전 네트워크 접속 정보는 해당 스마트가전의 외부 인터페이스 IP주소와 포트 주소 및 해당 스마트가전의 아이디를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트가전 네트워크 접속 정보 전달 방법.

[청구항12]청구항 9에 있어서,상기 암호키로 스마트가전 네트워크 접속 정보를 암호화하는 단계 이전에,상기 스마트 이동단말과 상기 맥내 IP 공유기에 상기 암호키, 사용자 아이디, 및 사업자 서버 접속 정보를 설정하는 단계;를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트가전 네트워크 접속 정보 전달 방법.

[청구항13]청구항 9에 있어서,상기 응답 메시지를 생성하여 상기 스마트 이동단말에게로 전송하는 단계 이후에,상기 스마트 이동단말이 상기 응답 메시지를 수신하여 상기 암호화된 스마트가전 네트워크 접속 정보를 상기 암호키로 복호화하는 단계;를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트가전 네트워크 접속 정보 전달 방법.

문서 인덱스 No.3 : 에너지 절감을 위한 스마트가전 직접 제어 장치 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020110141314

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자통신연구원(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

에너지 절감을 위해 스마트가전에서 제어 가능한 기능을 외부 에너지 공급자와의 인터페이스가 되는 에너지 서비스 인터페이스나 계량기에 알려주고, 사용자가 정한 우선 순위에 따라 특정 조건에 해당되면 직접 제어하여 에너지 절감을 달성하는 에너지 절감을 위한 스마트가전 직접 제어 장치 및 방법을 개시한다. 본 발명의 일실시예에 따른 에너지 절감을 위한 스마트가전 직접 제어 장치 및 방법은 전력수급이 여의치 않은 상황에서 사용자에게 전력수급 상황을 알려 사용자의 참여를 요구하는 소극적인 방법이 아니라 사용자가 허락한 범위 내에서 직접 스마트 가전을 제어하여 전력 소비를 줄여 대규모 정전과 같은 사태를 막을 수 있고, 사용자는 스마트가전의 제어권을 허락된 범위 내에서 에너지 제공자에게 맡김으로써 정전이라는 최악의 사태를 벗어나 전력 수급이 좋지 않을 때 에너지 제공의 연속성을 보장받을 수 있게 된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트가전이 댁내에 설치 혹은 연결되면서 제어 가능한 기능을 알리는 단계;상기 제어 가능한 기능을 사용자가 확인하여 제어 우선 순위 및 제어 가능 동작 여부를 확인하는 단계; 및상기 사용자에게 의해 허가된 제어기능에 한해 에너지 제공자에게 제어권을 주어 실제 에너지 수급상황에 따라 상기 댁내 스마트가전을 제어하는 단계를 포함하는 에너지 절감을 위한 스마트가전 직접 제어 방법.

문서 인덱스 No.4 : 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드의 조합을 통해 보안성과 프라이버시를 강화한 스마트 가전 자원 기반의 하이브리드 홈 클라우드 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140065643

■ 최종 특허권자(출원인) : 가온그룹 주식회사(경기도 성남시 분당구...)

【발명의 요약】

본 발명은 일반적으로 댁내에 존재하는 다수의 스마트 가전장치가 구비하는 자원(리소스)에 기초하여 홈 클라우드 서비스를 제공하는 기술에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 본 발명은 댁내에 존재하는 스마트 가전장치들에 대해 각자의 고유 특성, 사용자의 성향, 댁내 서비스 정책 정보 등에 관한 정보를 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드를 통해 각자 역할을 분담하여 하이브리드 방식으로 구현함으로써 댁내의 개인화된 정보를 안전하게 관리하면서도 사용자에게 최적화된 스마트 홈 서비스를 제공할 수 있는 스마트 가전 자원 기반의 하이브리드 방식의 홈 클라우드 기술을 제공한다. 이때, 프라이빗 클라우드에 연결된 홈 클라우드 가상화 서버에서 댁내의 스마트 가전장치를 상황에 따라 적응적으로 가상화하는 기술을 HTML5 기반으로 구현함으로써 개별 스마트 가전장치의 자원을 스마트 홈 서비스에 맞도록 실시간 제어한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]네트워크 접속 기능을 통해 홈 클라우드에 연결되는 댁내의 하나이상의 스마트 가전장치로 이루어진 스마트 가전 그룹(400)에 대하여 상기 스마트 가전장치와 실시간 연동하는 프라이빗 클라우드 및 상기 프라이빗 클라우드를 매개로 상기 스마트 가전 그룹과 간접적으로 연동하는 퍼블릭 클라우드의 조합을 통해 상기 댁내로부터 획득한 개인 정보에 대한 보안성과 프라이버시를 확보한 상태로 상기 스마트 가전 그룹에 대해 콘텐츠 확장 및 서비스 유연성을 제공하는 하이브리드 홈 클라우드 시스템으로서,상기 하나이상의 스마트 가전장치와 네트워크로 연결되어 상기 스마트 가전장치로부터 제공되는 데이터를 취합하고 정형화하여 상기 홈 클라우드로 실시간으로 제공하고 상기 홈 클라우드로부터 사용자, 단말, 서비스 정보 기반으로 실시간으로 구성된 스마트 홈 서비스와 제어 신호를 각각에서 규정하는 타겟 장치로 배송하는 어시스트 게이트웨이(100);네트워크를 통해 상기 어시스트 게이트웨이에 연결되어 상기 스마트 가전 그룹(400)에 대한 상황 적응적인 스마트 홈 서비스를 제공하는 상기 프라이빗 클라우드를 제공하기 위한 홈 클라우드 가상화 서버(200)로서, 댁내의 스마트 가전장치의 개별 고유 특성 및 사용자 정보에 기초하여 상기 사용자와 스마트 기기를 개별적으로 프로파일링하고 그 프로파일링된 사용자 정보 및 기기 정보, 그리고 실시간으로 모니터링되는 상황 및 환경 정보를 바탕으로 사용자 홈을 내부적으로 가상화하며 상기 어시스트 게이트웨이로부터 실시간으로 전달되는 데이터에 기초한 상황인식을 통해 각 상황에 대응하는 스마트 홈 서비스를 도출하고 상기 가상화를 통해 해당 스마트 홈 서비스에 따른 상기 스마트 가전장치의 원격 제어 신호를 상기 어시스트 게이트웨이로 전송함으로써 스마트 홈 서비스를 위한 스마트 미디어 서비스와 스마트 리빙 서비스를 제공하며, 사용자 정보와 홈 상태 정보를 포함하는 상기 사용자 홈의 개인 정보를 외부와 비공유된 상태로 프라이빗 클라우드 내부 관리하는 홈 클라우드 가상화 서버(200);상기 프라이빗 클라우드가 제공하는 스마트 홈 서비스에 대한 콘텐츠 확장 및 스마트 홈 서비스의 유연성 제고를 위하여 외부의 포털 서버를 상기 프라이빗 클라우드에 연계시키는 상기 퍼블릭 클라우드를 제공하기 위한 퍼블릭 클라우드 서버(300)로서 상기 스마트 홈 서비스를 위한 건강관리 정보, 시큐리티 정보, 스케줄링 및 알람 정보, 맞춤형 광고 정보 중 하나 이상을 상기 프라이빗 클라우드에 공급하여 스마트 홈 서비스를 위한 건강관리 서비스와 시큐리티 관리 서비스가 제공되도록 하는 퍼블릭 클라우드 서버(300);를 포함하여 구성되는 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드의 조합을 통해 보안성과 프라이버시를 강화한 스마트 가전 자원 기반의 하이브리드 홈 클라우드 시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 어시스트 게이트웨이(100)는 상기 스마트 가전장치의 네트워크 연결 내에서 사용 빈도수가 높은 서비스 데이터나 모니터링 데이터를 캐시 메모리에 임시로 저장하는 데이터 캐시 기능을 구비하여 상기 스마트 홈 서비스의 QoS 효율을 제고하는 것을 특징으로 하는 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드의 조합을 통해 보안성과 프라이버시를 강화한 스마트 가전 자원 기반의 하이브리드 홈 클라우드 시스템.

[청구항3]삭제

[청구항4]청구항 1에 있어서, 상기 홈 클라우드 가상화 서버(200)는 HTML5 기반의 서비스 플랫폼, 데이터 관리분석 플랫폼, 클라우드 QoS 플랫폼, 클라우드 관리 플랫폼, 홈 가상화 관리자를 포함하여 구성되고,상기 서비스 플랫폼은 적응적 서비스 배송 모듈, SDK 모듈, OSGA-DAI 모듈, API 라이브러리 모듈, SLA 정책관리 모듈, 성능데이터 관리 모듈, 추천관리 모듈을 포함하여 구성되고,상기 데이터 관리분석 플랫폼은 데이터 분석기 모듈, 실시간 서비스 구성기 모듈, 실시간 이벤트 핸들러 모듈, UpnP 모듈, 문맥인식 모듈, 객체인식 모듈을 포함하여 구성되고,상기 클라우드 QoS 플랫폼은 트래픽 관리 모듈과 SLA 엔진 모듈을 포함하여

구성되고,상기 클라우드 관리 플랫폼은 자원탐색 모듈, 측정 및 빌링 모듈, 모니터링 및 제어 모듈, 자원수정 모듈을 포함하여 구성되고,상기 홈 가상화 관리자는 스토리지 가상화 기능, 서버 가상화 기능, 네트워크 가상화 기능을 제공하는 것을 특징으로 하는 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드의 조합을 통해 보안성과 프라이버시를 강화한 스마트 가전 자원 기반의 하이브리드 홈 클라우드 시스템.

[청구항5]청구항 4에 있어서, 상기 어시스트 게이트웨이(100)는 제로구성 메시지 처리 모듈, 모니터링 엔진 모듈, 실시간 사용자 및 단말장치 이벤트 핸들러 모듈, 데이터 캐싱 엔진 모듈, 사용자 단말 타게팅 메시지 모듈을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드의 조합을 통해 보안성과 프라이버시를 강화한 스마트 가전 자원 기반의 하이브리드 홈 클라우드 시스템.

[청구항6]청구항 1에 있어서,상기 스마트 가전 그룹(400)은,HTML5 풀 브라우저, 단말 프로파일 모듈, 입력센서 이벤트 핸들러 모듈, UPnP 클라이언트 모듈을 구비한 소프트웨어 쉘 클라이언트(410);HTML5 쉘 브라우저, 단말 프로파일 모듈, 입력센서 이벤트 핸들러 모듈, UPnP 클라이언트 모듈, 쉘 운영체제를 구비한 하드웨어 쉘 클라이언트(420);멀티미디어 데이터 디코더 및 렌더러, 단말 프로파일 모듈, 입력센서 이벤트 핸들러 모듈, UPnP 클라이언트 모듈, 쉘 운영체제를 구비한 하드웨어 제로 클라이언트(430);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드의 조합을 통해 보안성과 프라이버시를 강화한 스마트 가전 자원 기반의 하이브리드 홈 클라우드 시스템.

[청구항7]청구항 6에 있어서,상기 홈 클라우드 가상화 서버의 서비스 플랫폼은 SaaS로 구성되고, 상기 홈 클라우드 가상화 서버의 데이터 관리분석 플랫폼, 클라우드 QoS 플랫폼, 클라우드 관리 플랫폼은 PaaS로 구성되고,상기 홈 클라우드 가상화 서버의 홈 가상화 관리자는 IaaS로 구성되는 것을 특징으로 하는 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드의 조합을 통해 보안성과 프라이버시를 강화한 스마트 가전 자원 기반의 하이브리드 홈 클라우드 시스템.

문서 인덱스 No.5 : 스마트 단말을 이용한 스마트 가전 제어 장치 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120013103

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자통신연구원(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

에너지 유틸리티로부터 생성되어 전달되는 수요반응 신호를 소비자에게 전달하고 이에 따른 에너지 사용 절감을 유도함으로써 에너지 사용량을 절감하는 스마트 단말을 이용한 스마트 가전 제어 장치 및 방법을 개시한다. 본 발명의 일실시예에 따른 스마트 단말을 이용한 스마트 가전 제어 장치 및 방법은 사용자가 직접 이벤트를 정의하고, 수요반응 신호를 기반으로 발생된 이벤트를 스마트 단말로 능동적으로 알릴 수 있으며, 스마트 단말을 이용하여 태내 스마트 가전을 제어할 수 있도록 함으로써, 효과적으로 사용자로 하여금 에너지 사용 절감을 유도하여 태내 에너지 사용량을 절감할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]요금 이벤트를 정의하여 등록하는 이벤트 등록부;에너지 유틸리티로부터 수요반응 신호가 수신된 경우, 상기 수요반응 신호에 상응한 상기 요금 이벤트를 스마트 단말로 알리는 이벤트 발생부; 및상기 스마트 단말로부터 수신된 제어 신호에 따라 스마트 가전의 에너지 소비를 제어하는 에너지 제어부를 포함하는 스마트 단말을 이용한 스마트 가전 제어 장치.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 이벤트 등록부는,특정 요금 이상 또는 이하로 전환되는 시점 또는 피크 요금이 적용되는 시점 중 하나 이상을 요금 이벤트로 정의하는 스마트 단말을 이용한 스마트 가전 제어 장치.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 이벤트 발생부는,상기 수요반응 신호를 분석하여 시간대별 전력 가격 정보, 계통 신뢰도 정보, 수요반응 관련 신호 중 하나 이상을 판단하고 판단 결과에 해당하는 요금 이벤트를 생성하는 신호 분석부; 및상기 요금 이벤트를 상기 스마트 단말로 알리는 이벤트 알림부를 포함하는 스마트 단말을 이용한 스마트 가전 제어 장치.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 에너지 제어부는상기 제어 신호에 의해 선택된 상기 스마트 가전에 대한 제어 순서 또는 방법으로 상기 스마트 가전의 에너지 소비를 제어하는 제어 프로그램 등록부를 포함하는 스마트 단말을 이용한 스마트 가전 제어 장치.

[청구항5]요금 이벤트를 정의하여 등록하는 단계;에너지 유틸리티로부터 수요반응 신호가 수신된 경우, 상기 수요반응 신호에 상응한 상기 요금 이벤트를 스마트 단말로 알리는 단계; 및상기 스마트 단말로부터 수신된 제어 신호에 따라 스마트 가전의 에너지 소비를 제어하는 단계를 포함하는 스마트 단말을 이용한 스마트 가전 제어 방법.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 등록하는 단계는,특정 요금 이상 또는 이하로 전환되는 시점 또는 피크 요금이 적용되는 시점 중 하나 이상을 요금 이벤트로 정의하는 단계를 포함하는 스마트 단말을 이용한 스마트 가전 제어 방법.

[청구항7]제5항에 있어서,상기 알리는 단계는,상기 수요반응 신호를 분석하여 시간대별 전력 가격 정보, 계통 신뢰도 정보, 수요반응 관련 신호 중 하나 이상을 판단하고 판단 결과에 해당하는 요금 이벤트를 생성하는 단계; 및상기 요금 이벤트를 상기 스마트 단말로 알리는 단계를 포함하는 스마트 단말을 이용한 스마트 가전 제어 방법.

[청구항8]제5항에 있어서,상기 제어하는 단계는상기 제어 신호에 의해 선택된 상기 스마트 가전에 대한 제어 순서 또는 방법으로 상기 스마트 가전의 에너지 소비를 제어하는 단계를 포함하는 스마트 단말을 이용한 스마트 가전 제어 방법.

문서 인덱스 No.6 : 스마트폰으로부터 와이파이를 통해 전송된 전송 데이터를 처리하는 적외선 가전 제어 컨트롤러

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160001951

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 라온솔루션(충청북도 청주시 청원구...) | 국립금오공과대학교 산학협력단(경상북도 구미시 ...)

【발명의 요약】

스마트폰으로부터 와이파이를 통해 전송된 전송 데이터를 처리하는 적외선 가전 제어 컨트롤러는, 스마트폰으로부터 전송되는 전송 데이터를 수신하는 무선통신 패킷 수신부; 상기 무선통신 패킷 수신부로부터 데이터를 전송받아 시리얼 데이터로 변환하는 시리얼 통신 데이터 처리부; 및 변환된 시리얼 데이터를 적외선 리모컨 신호 생성부로 전달하는 시리얼 통신 제어부;를 포함하며, 상기 적외선 리모컨 신호 생성부는 디지털 기기를 제어하는 적외선 리모컨 신호를 생성하여 출력하고, 상기 시리얼 통신 제어부와 상기 리모컨 신호 생성부는 I2C(Inter-Integrated Circuit) 방식의 인터페이스를 통해 상기 시리얼 데이터를 전송하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트폰으로부터 와이파이를 통해 전송된 전송 데이터를 처리하는 적외선 가전 제어 컨트롤러에 있어서,스마트폰으로부터 전송되는 전송 데이터를 수신하는 무선통신 패킷 수신부;상기 무선통신 패킷 수신부가 수신한 상기 전송 데이터를 전송받아 시리얼 데이터로 변환하는 시리얼 통신 데이터 처리부; 및변환된 상기 시리얼 데이터를 적외선 리모컨 신호 생성부로 전달함에 있어서, 동기통신 - 상기 시리얼 통신 데이터 처리부와 시리얼 통신 제어부 사이에 동기통신이 진행됨 - 을 실시하여 상기 시리얼 통신 데이터 처리부로부터 송신되어 수신한 상기 시리얼 데이터가 손실되었을 때, 상기 시리얼 통신 데이터 처리부로부터 손실된 패킷만 재전송 받고 재전송 받는 시간동안의 지연은 동기통신에 의해 대기상태로 처리되며, 상기 시리얼 통신 데이터 처리부로부터 송신된 상기 시리얼 데이터가 모두 수신되었을 때 상기 적외선 리모컨 신호 생성부로 상기 시리얼 데이터를 전달하는 시리얼 통신 제어부;를 포함하고,상기 적외선 리모컨 신호 생성부는 디지털 기기를 제어하는 적외선 리모컨 신호를 생성하여 출력하고,상기 시리얼 통신 제어부와 상기 리모컨 신호 생성부는 I2C(Inter-Integrated Circuit) 방식의 인터페이스를 통해 상기 시리얼 데이터를 전송하고,상기 적외선 리모컨 신호를 생성하기 위한 상기 전송 데이터의 패킷구성, 메인 패킷신호, 리핏 패킷 신호, 스탱 패킷신호로 구분되어 전송됨에 있어서,상기 메인 패킷신호는, 메인신호의 순서를 나타내는 패킷 인덱스; 패킷의 길이를 나타내는 랭스; 적외선 리모컨 신호에 실리는 주파수 값을 표시하는 캐리어 프리퀀시; 상기 랭스 만큼의 길이를 가지는 적외선 리모컨 신호; 및 상기 패킷 인덱스, 상기 랭스, 상기 캐리어 프리퀀시 및 상기 적외선 리모컨 신호의 모든 데이터 값을 더하여 생성된 체크섬값;을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 적외선 가전 제어 컨트롤러.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서,상기 시리얼 통신 제어부는 상기 리모컨 신호 생성부의 Wakeup GPIO 및 Reset GPIO와 연결되며, 첫 번째 패킷을 출력전에 wakup 신호를 상기 Wakeup GPIO 에 전달하고 최소 100ms 대기하는 것을 특징으로 하는 적외선 가전 제어 컨트롤러.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 I2C(Inter-Integrated Circuit) 인터페이스의 클럭신호는 100kHz ~ 400kHz 로 설정되는 것을 특징으로 하는 적외선 가전 제어 컨트롤러.

문서 인덱스 No.7 : 배터리 스마트 가전기기를 이용한 수요 반응(DR, Demand Response) 시스템 및 그 동작 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240173509

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전력공사(전라남도 나주시...)

【발명의 요약】

다양한 실시예들에 따라서, 배터리 스마트 가전기기를 이용한 수요 반응 시스템은, 전력 공급자, 수요관리 사업자, 사용자 단말, 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기 및, 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 전력 공급자를 통하여, 상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기가 사용중인 실시간 전기 사용량을 측정하여, 상기 실시간 전기 사용량을 상기 수요관리 사업자 및 상기 사용자 단말로 전송하고, 상기 실시간 전기 사용량을 상기 사용자 단말로 전송하고 있는 중에, 국민 DR(Demand response)이 발령되는 경우, 상기 수요관리 사업자를 통하여, 상기 국민 DR 참여 여부를 묻는 제1 신호를 상기 사용자 단말로 전송하고, 상기 제1 신호에 응답하여, 상기 사용자 단말을 통해 상기 국민 DR 참여를 결정하는 경우, 제2 신호를 상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기로 전송하여, 상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기의 동작 방식을 배터리 전원 방식으로 전환하고, 상기 국민 DR이 발령직전 제1 시간 동안의 제1 전력량과 상기 국민 DR 발령시간 동안의 제2 전력량의 차이에 기반하여, 이행 전력 감축량을 결정하고, 상기 전력 공급자 및 상기 수요관리 사업자는, 상기 이행 전력 감축량에 기반하여, 상기 사용자 단말에 대응되는 고객에게 보상금액을 제공하도록 설정될 수 있다. 다양한 실시예들에 따라서, 배터리 스마트 가전기기를 이용한 수요 반응 시스템의 동작 방법은, 상기 전력 공급자를 통하여, 상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기가 사용중인 실시간 전기 사용량을 측정하여, 상기 실시간 전기 사용량을 상기 수요관리 사업자 및 상기 사용자 단말로 전송하는 단계; 상기 실시간 전기 사용량을 상기 사용자 단말로 전송하고 있는 중에, 국민 DR(Demand response)이 발령되는 경우, 상기 수요관리 사업자를 통하여, 상기 국민 DR 참여 여부를 묻는 제1 신호를 상기 사용자 단말로 전송하는 단계; 상기 제1 신호에 응답하여, 상기 사용자 단말을 통해 상기 국민 DR 참여를 결정하는 경우, 제2 신호를 상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기로 전송하여, 상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기의 동작 방식을 배터리 전원 방식으로 전환하는 단계; 상기 국민 DR이 발령직전 제1 시간 동안의 제1 전력량과 상기 국민 DR 발령시간 동안의 제2 전력량의 차이에 기반하여, 이행 전력 감축량을 결정하는 단계; 및 상기 전력 공급자 및 상기 수요관리 사업자는, 상기 이행 전력 감축량에 기반하여, 상기 사용자 단말에 대응되는 고객에게 보상금액을 제공하는 단계;를 포함할 수 있다. 그 밖의 다양한 실시 예들도 가능하다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]배터리 스마트 가전기기를 이용한 수요 반응 시스템에 있어서, 전력 공급자,수요관리 사업자,사용자 단말,적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기 및,프로세서를 포함하고,상기 프로세서는,상기 전력 공급자를 통하여, 상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기가 사용중인 실시간 전기 사용량을 측정하여, 상기 실시간 전기 사용량을 상기 수요관리 사업자 및 상기 사용자 단말로 전송하고,상기 실시간 전기 사용량을 상기 사용자 단말로 전송하고 있는 중에, 국민 DR(Demand response)이 발령되는 경우, 상기 수요관리 사업자를 통하여, 상기 국민 DR 참여 여부를 묻는 제1 신호를 상기 사용자 단말로 전송하고,상기 제1 신호에 응답하여, 상기 사용자 단말을 통해 상기 국민 DR 참여를 결정하는 경우, 제2 신호를 상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기로 전송하여, 상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기의 동작 방식을 배터리 전원 방식으로 전환하고,상기 국민 DR이 발령직전 제1 시간 동안의 제1 전력량과 상기 국민 DR 발령시간 동안의 제2 전력량의 차이에 기반하여, 이행 전력 감축량을 결정하고,상기 전력 공급자 및 상기 수요관리 사업자는, 상기 이행 전력 감축량에 기반하여, 상기 사용자 단말에 대응되는 고객에게 보상금액을 제공하도록 설정된,시스템.

[청구항2]제 1항에 있어서,상기 프로세서는,수동 결정 또는 예약 결정 방식 중 하나로 상기 제1 신호에 응답하도록 설정된,시스템.

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 프로세서는,상기 제1 신호에 응답하여, 상기 사용자 단말을 통해 상기 국민 DR 참여를 거부하는 경우,상기 국민 DR이 발령되지 않은 것과 동일하게 동작하도록 설정된,시스템.

[청구항4]제 1항에 있어서,상기 프로세서는,상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기의 동작 방식을 배터리 전원 방식으로 전환되는 경우,상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기의 전기 사용량, 배터리의 충전 및 방전 전력량, 배터리 사용 예상 시간 및 상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기의 전원 방식이 전환되었다는 알람 정보를 상기 사용자 단말로 전송하고,상기 전력 공급자를 통하여, 상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기의 상기 국민 DR이 발령직전 제1 시간 동안의 제1 전력량과 상기 국민 DR 발령시간 동안의 제2 전력량을 상기 수요관리 사업자 및 상기 사용자 단말로 전송하도록 설정된,시스템.

[청구항5]제 1항에 있어서,상기 프로세서는,하기의 [수학적 식 1]에 의하여, 상기 이행 전력 감축량을 결정하도록 설정된,시스템.[수학적

1]이행 전력 감축량 = 여기서, 은 상기 제1 전력량, 은 상기 국민 DR 발령시간과 상기 국민 DR 발령시간, 상기 는 상기 제1 시간, 는 상기 제2 전력량을 의미함.

[청구항6]배터리 스마트 가전기기를 이용한 수요 반응 시스템의 동작 방법에 있어서,상기 전력 공급자를 통하여, 상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기가 사용중인 실시간 전기 사용량을 측정하여, 상기 실시간 전기 사용량을 상기 수요관리 사업자 및 상기 사용자 단말로 전송하는 단계;상기 실시간 전기 사용량을 상기 사용자 단말로 전송하고 있는 중에, 국민 DR(Demand response)이 발령되는 경우, 상기 수요관리 사업자를 통하여, 상기 국민 DR 참여 여부를 묻는 제1 신호를 상기 사용자 단말로 전송하는 단계;상기 제1 신호에 응답하여, 상기 사용자 단말을 통해 상기 국민 DR 참여를 결정하는 경우, 제2 신호를 상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기로 전송하여, 상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기의 동작 방식을 배터리 전원 방식으로 전환하는 단계;상기 국민 DR이 발령직전 제1 시간 동안의 제1 전력량과 상기 국민 DR 발령시간 동안의 제2 전력량의 차이에 기반하여, 이행 전력 감축량을 결정하는 단계; 및상기 전력 공급자 및 상기 수요관리 사업자는, 상기 이행 전력 감축량에 기반하여, 상기 사용자 단말에 대응되는 고객에게 보상금액을 제공하는 단계;를 포함하는,시스템의 동작 방법.

[청구항7]제 6항에 있어서,상기 국민 DR 참여 여부를 묻는 제1 신호를 상기 사용자 단말로 전송하는 단계는,수동 결정 또는 예약 결정 방식 중 하나로 상기 제1 신호에 응답하는 단계;를 더 포함하는,시스템의 동작 방법.

[청구항8]제 6항에 있어서,상기 국민 DR 참여 여부를 묻는 제1 신호를 상기 사용자 단말로 전송하는 단계는,상기 제1 신호에 응답하여, 상기 사용자 단말을 통해 상기 국민 DR 참여를 거부하는 경우,상기 사용자 단말로 전송하는 단계로 돌아가는 단계;를 더 포함하는,시스템의 동작 방법.

[청구항9]제 6항에 있어서,상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기의 동작 방식을 배터리 전원 방식으로 전환하는 단계는,상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기의 동작 방식을 배터리 전원 방식으로 전환되는 경우,상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기의 전기 사용량, 배터리의 충전 및 방전 전력량, 배터리 사용 예상 시간 및 상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기의 전원 방식이 전환되었다는 알람 정보를 상기 사용자 단말로 전송하는 단계; 및상기 전력 공급자를 통하여, 상기 적어도 하나 이상의 배터리 스마트 가전기기의 상기 국민 DR이 발령직전 제1 시간 동안의 제1 전력량과 상기 국민 DR 발령시간 동안의 제2 전력량을 상기 수요관리 사업자 및 상기 사용자 단말로 전송하는 단계;를 더 포함하는,시스템의 동작 방법.

[청구항10]제 6항에 있어서,상기 이행 전력 감축량을 결정하는 단계는,하기의 [수학식 1]에 의하여, 상기 이행 전력 감축량을 결정하는 단계;를 더 포함하는,시스템의 동작 방법.[수학식 1]이행 전력 감축량 = 여기서, 은 상기 제1 전력량, 은 상기 국민 DR 발령시간과 상기 국민 DR 발령시간, 상기 는 상기 제1 시간, 는 상기 제2 전력량을 의미함.

문서 인덱스 No.8 : 적어도 하나의 스마트 가전 기기의 기능을 제어하는 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020217020609

■ 최종 특허권자(출원인) : 일렉트로룩스 두 브라질 에스/에이(브라질 파라나 쿠리티바 구아비로투바 넘버 *** 략 미니스트로 가브리엘 파소스)

【발명의 요약】

본 발명은, 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 제어를 공유하기 위한 공유 사용자 그룹을 생성하는 단계를 포함하는 방법에 관한 것으로서, 등록된 제1 사용자는 사용자 그룹에 참여하라는 초대 통지를 제2 사용자의 제2 단말 장치(22)에 전송하고, 상기 제2 사용자는 초대 통지를 수락하고, 클라우드 서버(100)는 제2 단말 장치(22)를 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관짓고, 상기 제2 사용자는, 제어 명령어를 선택할 수 있고, 선택된 제어 명령어를 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관지을 수 있으며, 클라우드 서버(100)는, 제2 사용자에 의해 선택된 제어 명령어를 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]네트워크 시스템(10; 1010)의 적어도 하나의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 기능을 제어하는 방법에 있어서, 클라우드 서버(100); 상기 클라우드 서버(100)에 등록된 적어도 하나의 스마트 가전 기기(30, 40, 50); 상기 클라우드 서버(100)에 등록된 제1 사용자; 및 상기 제1 사용자에 의해 사용되고, 명령어를 포함하는 프로그램을 저장 및 실행하는 제1 단말 장치(20)를 포함하고, 상기 제1 사용자는, 상기 제1 단말 장치(20)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택할 수 있고 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 스마트 가전 기기에 연관지을 수 있고, 상기 클라우드 서버(100)는 상기 제1 사용자에 의해 선택된 상기 하나 이상의 제어 명령어를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송할 수 있으며, 상기 방법은, 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 제어를 공유하기 위한 공유 사용자 그룹을 생성하는 단계를 포함하고, 상기 제1 사용자는, 상기 사용자 그룹에 참여하라는 초대 통지를, 상기 제1 단말 장치(20)에서 실행 중인 상기 프로그램을 통해 제2 사용자의 제2 단말 장치(22)에 전송하고, 상기 제2 단말 장치(22)는 명령어를 포함하는 프로그램을 저장 및 실행하고, 상기 제2 사용자는, 상기 제2 단말 장치(22)에서 실행 중인 상기 프로그램을 통해 상기 초대 통지를 수락하고, 상기 클라우드 서버(100)는 상기 제2 사용자의 상기 제2 단말 장치(22)를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관짓고, 상기 제2 사용자는, 상기 제2 단말 장치(22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택할 수 있고, 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관지을 수 있으며, 상기 클라우드 서버(100)는 상기 제2 사용자에 의해 선택된 상기 하나 이상의 제어 명령어를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송할 수 있는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 공유 사용자 그룹을 생성하는 단계 후에, 상기 제1 단말 장치(20)에서 실행 중인 상기 프로그램이 상기 제1 사용자와 상기 제2 사용자를 상기 사용자 그룹의 구성원들로서 표시하고, 상기 제2 단말 장치(22)에서 실행 중인 상기 프로그램이 상기 제1 사용자와 상기 제2 사용자를 상기 사용자 그룹의 구성원들로서 표시하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항3]제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 제1 단말 장치(20)에서 실행 중인 상기 프로그램이 상기 사용자 그룹의 상기 구성원들에 연관된 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 추가로 표시하고, 상기 제2 단말 장치(22)에서 실행 중인 상기 프로그램이 상기 사용자 그룹의 상기 구성원들에 연관된 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 추가로 표시하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항4]제2항 또는 제3항에 있어서, 상기 제1 사용자는 상기 제1 사용자에게 참조된 식별 데이터를 포함하는 아이콘을 통해 표시되고, 상기 제2 사용자는 상기 제2 사용자에게 참조된 식별 데이터를 포함하는 아이콘을 통해 표시되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 식별 데이터는 상기 사용자의 사진 및/또는 이름 및/또는 상기 이름의 이니셜을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항6]제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 방법은, 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)에서, 상기 등록된 적어도 하나의 스마트 가전 기기(30, 40, 50) 중의 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 선택하는 단계; 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계; 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관짓는 단계; 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)에서, 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어의 각각에 대한 트리거 이벤트를 선택하는 단계를 포함하는 활동 그룹을 생성하는 페이지를 포함하고, 상기 방법은, 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)에서 상기 활동 그룹을 활성화하는 단계; 및 상기 클라우드 서버(100)가 상기 트리거 이벤트에 따라 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항7]제6항에 있어서, 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)를 통해 그룹명을 입력함으로써 활동 그룹명을 갖는 상기 활동 그룹을 식별하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항8]제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계는, 미리 설정된 제어 명령어들 중의 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계를 포함하고, 상기 미리 설정된 제어 명령어들은, 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 의해 실행될 수 있으며 상기 클라우드 서버(100)에 및/또는 상기 제1 단말 장치(20) 및/또는 상기 제2 단말 장치(22)에 등록되어 있는 미리 준비된 제어 명령어들이고, 또는 상기 미리 설정된 제어 명령어들은, 상기 제1 사용자 또는 상기 제2 사용자에게 의해 생성되고 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 의해 실행될 수 있으며 상기 클라우드 서버(100)에 및/또는 상기 제1 단말 장치(20) 및/또는 상기 제2 단말 장치(22)에 등록되어 있는 미리 준비된 제어 명령어들인 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항9]제6항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 방법은, 상기 트리거 이벤트가 발생하거나 발생하려고 하거나 방금 발생하였을 때 경고 통지를 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)에 전송하는 단계, 및 상기 클라우드 서버(100)가 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송하게 할 수 있도록 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)를 통해 응답하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항10]제6항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 방법은, 상기 트리거 이벤트가 발생하거나 발생하려고 하거나 방금 발생하였음을 상기시키는 리마인더 통지를 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)에 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항11]제6항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제어 명령어에 대한 트리거 이벤트를 선택하는 단계는 날짜 및/또는 시간을 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항12]제6항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제어 명령어에 대한 트리거 이벤트를 선택하는 상기 단계는, 날짜를 선택하는 단계; 및 상기 선택된 제어 명령어에 대한 시작 시각과 종료 시각 또는 지속 시간을 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항13]제12항에 있어서, 상기 지속 시간은, 일단 시작 시각이 선택되었다면 미리 정해진 값으로 자동 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항14]제6항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 선택된 제어 명령어에 대한 트리거 이벤트를 선택하는 상기 단계는, 상기 선택된 제어 명령어에 대하여 해당 요일 내에서의 시작 시각과 종료 시각 또는 지속 시간을 선택하는 단계; 및 한 주 중의 하나 이상의 요일을 선택하여 상기 한 주 중의 선택된 하나 이상의 요일에 상기 선택된 제어 명령어를 반복하도록 상기 시작 시각과 상기 종료 시각 또는 지속 시간을 활성화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항15]제6항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 트리거 이벤트는 지리적 위치-기반 이벤트이고, 상기 지리적 위치는 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)의 GPS 유닛으로부터 위치결정 정보를 수신하는 상기 클라우드 서버(100)에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항16]제15항에 있어서, 상기 지리적 위치 기반 이벤트는, 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)로부터 멀어지면서 이동하는 동안 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 지리적 위치로부터 미리 정해진 거리에 도달할 때 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어의 시작 또는 종료를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항17]제16항에 있어서, 상기 지리적 위치 기반 이벤트는, 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)로부터 멀어지면서 이동하는 동안 상기 클라우드 서버(100)를 통해 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 지리적 위치로부터 미리 정해진 거리에 도달하는 때를 검출하는 것; 상기 제1 단말 장치 또는 상기 제2 단말 장치에 상기 선택된 제어 명령어의 시작 또는 종료를 수락하라는 통지를 전송하는 것; 및 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)를 통해 상기 통지를 수락하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항18]제16항에 있어서, 상기 지리적 위치 기반 이벤트는, 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 향하여 이동하는 동안 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 지리적 위치로부터 미리 정해진 거리에 도달할 때 상기 선택된 제어 명령어의 시작 또는 종료를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항19]제6항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 트리거 이벤트는, 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 기능 모드 및/또는 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 기능 상태 및/또는 상기 선택된 하나 이상의

스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 이력 데이터에 의존하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항20]제1항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)에서, 상기 적어도 하나의 스마트 가전 기기(30, 40, 50) 중에서 동일한 유형의 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50), 바람직하게는 2개 이상의 공조 유닛(30, 40)을 선택하는 단계; 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)에서, 상기 동일한 유형의 선택된 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 제품 그룹으로 그룹화하는 단계; 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)에서, 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계; 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 제품 그룹에 연관지어 하나 이상의 그룹 제어 명령어를 정의하는 단계; 및 상기 클라우드 서버(100)가, 모든 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)가 상기 하나 이상의 그룹 제어 명령어에 따라 하나 이상의 동일한 기능을 동시에 실행하도록 상기 하나 이상의 그룹 제어 명령어를 상기 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항21]제20항에 있어서, 동일한 유형의 기기(30, 40, 50)는, 동일한 제어 명령어에 의해 제어될 수 있으며 상기 제어 명령어에 따라 동일한 기능을 실행할 수 있는 기기(30, 40, 50)인 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항22]제20항 또는 제21항에 있어서, 상기 그룹화된 스마트 가전 기기에 관하여 동일한 유형의 추가 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 상기 미리 생성된 제품 그룹에 추가하는 페이지를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항23]제20항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)에서, 상기 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50) 중에서 동일한 유형의 2개 이상의 추가 스마트 가전 기기(30, 40, 50), 바람직하게는 2개 이상의 공조 유닛(30, 40)을 선택하는 단계; 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)에서, 상기 선택된 동일한 유형의 2개 이상의 추가 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 제2 제품 그룹으로 그룹화하는 단계; 상기 제1 단말 장치(20) 또는 상기 제2 단말 장치(22)에서, 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계; 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 제2 제품 그룹에 연관지어 하나 이상의 그룹 제어 명령어를 정의하는 단계; 및 상기 제2 제품 그룹의 모든 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)가 상기 하나 이상의 그룹 제어 명령어에 따라 하나 이상의 동일한 기능을 동시에 실행하도록 상기 클라우드 서버(100)가 상기 하나 이상의 그룹 제어 명령어를 상기 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

문서 인덱스 No.9 : 2개 이상의 스마트 가전 기기의 기능을 제어하는 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020217020319

■ 최종 특허권자(출원인) : 일렉트로룩스 두 브라질 에스/에이(브라질 파라나 쿠리티바 구아비로투바 넘버 *** 료 미니스트로 가브리엘 파소스)

【발명의 요약】

본 발명은 네트워크 시스템(10; 1010)의 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 기능을 제어하는 방법에 관한 것으로서, 네트워크 시스템은, 클라우드 서버(100), 단말 장치(20; 22), 및 상기 클라우드 서버(100)에 등록된 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 포함한다. 방법은, 동일한 유형의 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 선택하는 단계; 선택된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 제품 그룹으로 그룹화하는 단계; 제어 명령어를 선택하는 단계; 선택된 제어 명령어를 제품 그룹에 연관지어 그룹 제어 명령어를 정의하는 단계; 및 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50) 모두가 그룹 제어 명령어에 따라 동일한 기능을 동시에 실행하도록 그룹 제어 명령어를 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]네트워크 시스템(10; 1010)의 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 기능을 제어하는 방법에 있어서, 상기 네트워크 시스템은, 클라우드 서버(100), 명령어를 포함하는 적어도 하나의 프로그램을 저장 및 실행하는 단말 장치(20; 22), 및 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 포함하고, 상기 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)는 상기 클라우드 서버(100)에 등록되고, 상기 방법은, 상기 단말 장치(20; 22)에서, 상기 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50) 중에서 동일한 유형의 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50), 바람직하게는 2개 이상의 공조 유닛(30, 40)을 선택하는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서, 선택된 상기 동일한 유형의 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 제품 그룹으로 그룹화하는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계; 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 제품 그룹에 연관지어 하나 이상의 그룹 제어 명령어를 정의하는 단계; 및 상기 하나 이상의 그룹 제어 명령어에 따라 상기 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50) 모두가 하나 이상의 동일한 기능을 동시에 실행하도록 상기 클라우드 서버(100)가 상기 하나 이상의 그룹 제어 명령어를 상기 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 동일한 유형의 가전 기기(30, 40, 50)는, 동일한 제어 명령어에 의해 제어될 수 있고 상기 제어 명령어에 따라 동일한 기능을 실행할 수 있는 기기들(30, 40, 50)인 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항3]제1항 또는 제2항에 있어서, 미리 생성된 상기 제품 그룹에 상기 그룹화된 스마트 가전 기기에 대하여 동일한 유형의 추가 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 추가하는 페이지를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항4]제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 단말 장치(20; 22)에서, 상기 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50) 중에서 동일한 유형의 2개 이상의 추가 스마트 가전 기기(30, 40, 50), 바람직하게는 2개 이상의 공조 유닛(30, 40)을 선택하는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서, 선택된 상기 동일한 유형의 2개 이상의 추가 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 제2 제품 그룹으로 그룹화하는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계; 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 제2 제품 그룹에 연관지어 하나 이상의 그룹 제어 명령어를 정의하는 단계; 및 상기 제2 제품 그룹의 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50) 모두가 상기 하나 이상의 그룹 제어 명령어에 따라 하나 이상의 동일한 기능을 동시에 실행하도록 상기 클라우드 서버(100)가 하나 이상의 그룹 제어 명령어를 상기 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항5]제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 방법은, 상기 단말 장치(20; 22)에서 상기 제품 그룹을 선택하는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계; 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 제품 그룹에 연관짓는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어 각각에 대한 트리거 이벤트를 선택하는 단계를 포함하는 활동 그룹을 생성하는 페이지를 포함하고, 상기 방법은, 상기 단말 장치(20; 22)에서 상기 활동 그룹을 활성화하는 단계; 및 상기 클라우드 서버(100)가, 상기 트리거 이벤트에 따라 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 제품 그룹의 동일한 유형의 선택된 상기 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항6]제5항에 있어서, 상기 단말 장치(20; 22)를 통해 그룹명을 타이핑함으로써 활동 그룹명을 갖는 상기 활동 그룹을 식별하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항7]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 단말 장치(20; 22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계는 미리

설정된 제어 명령어들 중에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계를 포함하고, 상기 미리 설정된 제어 명령어들은, 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 의해 실행될 수 있으며 상기 클라우드 서버(100)에 및/또는 상기 단말 장치(20; 22)에 등록된 미리 준비된 제어 명령어들이고, 또는 상기 미리 설정된 제어 명령어들은, 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 의해 실행될 수 있으며 사용자에게 의해 생성되고 상기 클라우드 서버(100)에 및/또는 상기 단말 장치(20; 22)에 등록된 미리 준비된 제어 명령어들인 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항8]제5항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 방법은, 상기 트리거 이벤트가 발생하거나 발생하려 하거나 방금 발생하였을 때 경고 통지를 상기 단말 장치(20; 22)에 전송하는 단계, 및 상기 클라우드 서버(100)가 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송할 수 있도록 상기 단말 장치(20; 22)를 통해 응답하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항9]제5항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 방법은, 상기 트리거 이벤트가 발생하거나 발생하려 하거나 방금 발생하였음을 상기시키는 리마인더 통지를 상기 단말 장치(20; 22)에 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항10]제5항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제어 명령어에 대한 트리거 이벤트를 선택하는 상기 단계는 날짜 및/또는 시간을 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항11]제5항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제어 명령어에 대한 트리거 이벤트를 선택하는 상기 단계는, 날짜를 선택하는 단계; 및 상기 선택된 제어 명령어에 대한 시작 시각 및 종료 시각 또는 지속 시간을 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항12]제11항에 있어서, 상기 지속 시간은, 일단 상기 시작 시각이 선택되었다면 미리 정해진 값으로 자동 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항13]제5항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 선택된 제어 명령어에 대한 트리거 이벤트를 선택하는 상기 단계는, 상기 선택된 제어 명령어에 대한 요일 내에서 시작 시각 및 종료 시각 또는 지속 시간을 선택하는 단계; 및 한 주 중의 하나 이상의 요일을 선택하여 상기 한 주 중의 선택된 하나 이상의 요일에 상기 선택된 제어 명령어를 반복하도록 상기 시작 시각 및 상기 종료 시각 또는 지속 시간을 활성화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항14]제5항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 트리거 이벤트는 지리적 위치 기반 이벤트이고, 상기 지리적 위치는, 상기 단말 장치(20; 22)의 GPS 유닛으로부터 위치결정 정보를 수신하는 상기 클라우드 서버(100)에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항15]제14항에 있어서, 상기 지리적 위치 기반 이벤트는, 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)로부터 멀어지면서 이동하는 동안 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 지리적 위치로부터 미리 정해진 거리에 도달할 때 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어의 시작 또는 종료를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항16]제15항에 있어서, 상기 지리적 위치 기반 이벤트는, 상기 클라우드 서버(100)를 통해, 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)로부터 멀어지면서 이동하는 동안 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 지리적 위치로부터 미리 정해진 거리에 도달하는 때를 검출하는 것; 상기 선택된 제어 명령어의 시작 또는 종료를 수락하라는 통지를 상기 단말 장치(20; 22)에 전송하는 것; 및 상기 단말 장치(20; 22)를 통해 상기 통지를 수락하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항17]제14항에 있어서, 상기 지리적 위치 기반 이벤트는, 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 향하여 이동하는 동안 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 지리적 위치로부터 미리 정해진 거리에 도달할 때 상기 선택된 제어 명령어의 시작 또는 종료를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항18]제5항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 트리거 이벤트는, 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 기능 모드 및/또는 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 기능 상태 및/또는 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 이력 데이터에 의존하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항19]제1항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 네트워크 시스템(10; 1010)은, 상기 단말 장치(20; 22)를 사용하여 상기 클라우드 서버(100)에 등록된 제1 사용자를 포함하고, 상기 제1 사용자는, 상기 제1 단말 장치(20)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택할 수 있고, 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관시킬 수 있고, 상기 클라우드 서버(100)는, 상기 제1 사용자에게 의해 선택된 상기 하나 이상의 제어 명령어를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송할 수 있고, 상기 방법은, 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 제어를 공유하기 위한 공유 사용자 그룹을 생성하는 단계를 포함하고, 상기 제1 사용자는, 상기 단말 장치(20; 22)에서 실행 중인 상기 프로그램을 통해, 상기 사용자 그룹에 참여하라는 초대

통지를 제2 사용자의 제2 단말 장치(22)에 전송하고, 상기 제2 단말 장치(22)는 명령어를 포함하는 프로그램을 저장 및 실행하고, 상기 제2 사용자는, 상기 제2 단말 장치(22)에서 실행 중인 상기 프로그램을 통해 상기 초대 통지를 수락하고, 상기 클라우드 서버(100)는 상기 제2 사용자의 상기 제2 단말 장치(22)를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관짓고, 상기 제2 사용자는, 상기 제2 단말 장치(22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택할 수 있고 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관지을 수 있으며, 상기 클라우드 서버(100)는, 상기 제2 사용자에게 의해 선택된 상기 하나 이상의 제어 명령어를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송할 수 있는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항20]제19항에 있어서, 상기 공유 사용자 그룹을 생성하는 단계 후에, 상기 제1 사용자의 상기 단말 장치(20; 22)에서 실행 중인 상기 프로그램이 상기 제1 사용자와 상기 제2 사용자를 상기 사용자 그룹의 구성원들로서 표시하고, 상기 제2 단말 장치(22)에서 실행 중인 상기 프로그램이 상기 제1 사용자와 상기 제2 사용자를 상기 사용자 그룹의 구성원들로서 표시하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항21]제19항 또는 제20항에 있어서, 상기 제1 사용자의 상기 단말 장치(20; 22)에서 실행 중인 상기 프로그램이 상기 사용자 그룹의 상기 구성원들에 연관된 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 추가로 표시하고, 상기 제2 단말 장치(22)에서 실행 중인 상기 프로그램이 상기 사용자 그룹의 상기 구성원들에 연관된 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 추가로 표시하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항22]제20항 또는 제21항에 있어서, 상기 제1 사용자는 상기 제1 사용자에게 참조된 식별 데이터를 포함하는 아이콘을 통해 표시되고, 상기 제2 사용자는 상기 제2 사용자에게 참조된 식별 데이터를 포함하는 아이콘을 통해 표시되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항23]제22항에 있어서, 상기 식별 데이터는 사용자의 사진 및/또는 이름 및/또는 상기 이름의 이니셜을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

문서 인덱스 No.10 : 메타버스 기반 스마트 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220108360

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 심시스글로벌(서울특별시 서초구...)

【발명의 요약】

본 발명은 메타버스 기반 스마트 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 메타버스 기반 스마트 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템은 메타버스 환경으로 구현된 화면을 출력하는 출력 장치; 사용자로부터 스마트 가전 선택 및 가전 구동 명령을 입력받거나, 사용자 아바타의 행동 제어를 입력받는 조작 기기; 및 상기 메타버스 환경에서 상기 조작 기기의 입력에 따라 선택된 상기 스마트 가전의 기능 및 성능을 시각화하는 구동 시뮬레이션을 제공하는 서버를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]메타버스 환경으로 구현된 화면을 출력하는 출력 장치;사용자로부터 스마트 가전 선택 및 가전 구동 명령을 입력받거나, 사용자 아바타의 행동 제어를 입력받는 조작 기기; 및상기 메타버스 환경에서 상기 조작 기기의 입력에 따라 선택된 상기 스마트 가전의 기능 및 성능을 시각화하는 구동 시뮬레이션을 제공하는 서버를 포함하는, 메타버스 기반 스마트 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 서버는,360도(°) 회전 영상을 통해 가상의 스마트 가전 판매샵을 방문하여 구경하거나, 구경 중에 상기 사용자 아바타가 선택한 스마트 가전을 메타버스 주거 공간에 배치하여 구동시키는 시뮬레이션 서비스를 제공하는, 메타버스 기반 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 서버는,사용자가 소유하고 있는 스마트 가전들의 종류, 연식, 주거지 평형, 구매 가능 재정 범위 정보를 획득한 후, 추천하는 스마트 가전을 결정하고, 상기 메타버스 환경에서 추천 스마트 가전 정보를 시각화하여, 상기 스마트 가전 종류 별로 사용자 아바타가 접근이 가능한 유저 인터페이스를 제공하는, 메타버스 기반 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 서버는,상기 조작 기기를 통해 사용자 아바타에 의해 스마트 에어컨이 선택되고, 구동 시뮬레이션 요청이 입력되면, 상기 스마트 에어컨에 의해 바람이 나오는 방향(풍향), 바람이 미치는 거리, 바람의 세기 및 에어컨 바람에 의해 하락하는 기온 중 적어도 하나의 정보를 포함하는 상기 구동 시뮬레이션을 상기 메타버스 환경에서 제공하는, 메타버스 기반 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 서버는,상기 스마트 에어컨의 바람의 세기와 풍향 정보를 도형의 모양, 색상, 굵기 중 적어도 하나로 표시하고, 상기 사용자 아바타를 포함한 여러 사람의 아바타가 있을 때 에어컨 바람의 방향 전환이나, 여러 사람의 열기에 의한 에어컨 온도의 변화에 관한 정보를 상기 메타버스 화면에 함께 표시하는, 메타버스 기반 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 서버는,상기 메타버스 환경에서 판매자 아바타나 생산자 아바타가 소비자 아바타에게 스마트 가전에 관한 정보를 1:1로 가이드해주는 서비스를 제공하는, 메타버스 기반 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템.

문서 인덱스 No.11 : 메타버스 기반 스마트 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240076821

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 심시스글로벌(서울특별시 서초구...)

【발명의 요약】

본 발명은 메타버스 기반 스마트 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 메타버스 기반 스마트 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템은 메타버스 환경으로 구현된 화면을 출력하는 출력 장치; 사용자로부터 스마트 가전 선택 및 선택된 스마트 가전에 대한 구동 요청을 입력받거나, 사용자 아바타의 행동 제어를 입력받는 조작 기기; 및 상기 메타버스 환경에서 상기 조작 기기의 입력에 따라 선택된 상기 스마트 가전의 기능 및 성능을 시각화하는 구동 시뮬레이션을 제공하는 서버를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]메타버스 환경으로 구현된 화면을 출력하는 출력 장치;사용자로부터 스마트 가전 선택 및 선택된 상기 스마트 가전에 대한 구동 요청을 입력받거나, 사용자 아바타의 행동 제어를 입력받는 조작 기기; 및상기 메타버스 환경에서 상기 조작 기기의 입력에 따라 사용자 아바타를 통해 선택된 상기 스마트 가전의 기능 및 성능을 시각화하는 구동 시뮬레이션을 제공하는 서버를 포함하며,상기 서버는,사용자가 상기 메타버스 환경을 통해 인터랙션을 할 때 상기 인터랙션을 통해 생성되는 사용자가 기록한 정보를 포함하는 데이터를 수집하고 수집된 상기 데이터를 기반으로 사용자가 관심있어 하는 상기 스마트 가전의 브랜드 및 종류, 사용자가 상기 스마트 가전을 구매한 이력, 사용자에게 필요한 상기 스마트 가전의 종류, 기능, 성능 및 규격을 고려하여, 상기 스마트 가전의 종류, 규격, 성능, 브랜드 별로 사용자가 관심있어 할 것으로 보이는 상기 스마트 가전들을 먼저 표시하거나, 사용자가 관심있어 할 것으로 예상되는 상기 스마트 가전들을 더 크게 표시하거나, 강조된 색상으로 표시하여 사용자 맞춤형의 유저 인터페이스를 제공하며,사용자들 간에 채팅과 음성으로 대화를 나누고 링크를 공유할 수 있도록 같은 화면을 볼 수 있는 상기 메타버스 환경으로 구현된 스마트 가전, 스마트 가전 전시장 및 주거 공간 중 적어도 하나 이상을 통합한 가상 공간을 제공하며,상기 메타버스 환경에서 판매자나 생산자 및 소비자 각각이 아바타로 등장하여, 판매자나 생산자가 소비자에게 상기 스마트 가전에 관한 정보를 1:1로 가이드해주는 온라인 미팅을 예약할 수 있도록 하는 온라인 가이드를 제공하며,상기 메타버스 환경에서 특정 스마트 가전에 대응하는 상기 가상 공간에 접속하면, 상기 특정 스마트 가전의 기능 및 성능이 시각화된 화면을 표시하고, 판매자가 직접 소개하는 상기 스마트 가전에 관한 정보를 더 표시하며,사용자 요청이 입력되면, 스마트 가전 선택 화면이 상기 메타버스 환경으로 구현된 상기 화면에 표시되도록 제어하고, 사용자가 상기 조작 기기를 통해 상기 스마트 가전 선택 화면에서 상기 스마트 가전을 선택하면, 선택된 상기 스마트 가전을 설치할 실제 공간과 대응하여 상기 메타버스 환경으로 구현되어 있는 상기 가상 공간에 사용자가 접속되도록 상기 가상 공간의 화면이 출력되도록 하여 선택된 상기 스마트 가전을 상기 가상 공간에 배치할 수 있도록 하며, 상기 조작 기기를 통해 상기 가상 공간 내에서의 상기 스마트 가전의 구동이 요청되면 상기 가상 공간 상에서 상기 스마트 가전의 구동이 표시되도록 제어하는, 메타버스 기반 스마트 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 서버는,360도(°) 회전 영상을 통해 가상의 스마트 가전 판매샵을 방문하여 구경하거나, 구경 중에 상기 사용자 아바타가 선택한 스마트 가전을 메타버스 주거 공간에 배치하여 구동시키는 시뮬레이션 서비스를 제공하는, 메타버스 기반 스마트 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 서버는,사용자가 소유하고 있는 스마트 가전들의 종류, 연식, 주거지 평형, 구매 가능 재정 범위 정보를 획득한 후, 추천하는 스마트 가전을 결정하고, 상기 메타버스 환경에서 추천 스마트 가전 정보를 시각화하여, 상기 스마트 가전 종류 별로 사용자 아바타가 접근이 가능한 유저 인터페이스를 제공하는, 메타버스 기반 스마트 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 서버는,상기 조작 기기를 통해 사용자 아바타에 의해 스마트 에어컨이 선택되고, 구동 시뮬레이션 요청이 입력되면, 상기 스마트 에어컨에 의해 바람이 나오는 방향(풍향), 바람이 미치는 거리, 바람의 세기 및 에어컨 바람에 의해 하락하는 기온 중 적어도 하나의 정보를 포함하는 상기 구동 시뮬레이션을 상기 메타버스 환경에서 제공하며,상기 스마트 에어컨의 바람의 세기와 풍향 정보를 도형의 모양, 색상, 굵기 중 적어도 하나로 표시하고, 상기 사용자 아바타를 포함한 여러 사람의 아바타가 있을 때 에어컨 바람의 방향 전환이나, 여러 사람의 열기에 의한 에어컨 온도의 변화에 관한 정보를 상기 메타버스 환경으로 구현된 상기 화면에 함께 표시하는, 메타버스 기반 스마트 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 서버는,상기 조작 기기를 통해 사용자 아바타에 의해 스마트 냉장고가 선택되고, 기능 시뮬레이션 요청이 입력되면, 상기 스마트 냉장고의 도어에 탑재된 디스플레이를 통해 냉장실, 냉동실 및 도어 칸막이에 저장된 음식이나 식재료의 종류, 크기, 개수, 저장 날짜에 관한 정보를 출력해주는 상기 기능 시뮬레이션을 상기 메타버스 환경에서 제공하며,사용자 아바타에

의해 상기 스마트 냉장고의 도어가 오픈되거나 닫히는 모습을 재현할 수 있고, 상기 스마트 냉장고의 도어가 오픈되거나 닫힐 때, 상기 스마트 냉장고의 도어가 이동하는 방향을 표시해주는 가상의 도형 표시를 출력하는, 메타버스 기반 스마트 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 서버는,상기 메타버스 환경에서 판매자 아바타나 생산자 아바타가 소비자 아바타에게 스마트 가전에 관한 정보를 1:1로 가이드해주는 서비스를 제공하는, 메타버스 기반 스마트 가전 시뮬레이션 서비스 제공 시스템.

문서 인덱스 No.12 : 스마트 가전 작동 시뮬레이션을 지원하는 메타버스 모델하우스를 제공하는 메타버스 구현 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220134607

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 심시스글로벌(서울특별시 서초구...)

【발명의 요약】

메타버스 구현 시스템이 개시된다. 본 시스템은 스마트 가전 작동 시뮬레이션을 지원하는 시스템으로, 메타버스 공간을 출력하는 디스플레이 장치 및 메타버스에서 스마트 가전 작동을 경험하기 위한 모델 하우스를 디스플레이 장치로 제공하기 위한 메타버스 구현 서버를 포함할 수 있다. 본 시스템이 제공됨으로써, 사용자 편의가 제고될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 가전 작동 시뮬레이션을 지원하는 메타버스 구현 시스템으로서, 사용자 입력부와 제어부를 구비하되, 스마트 가전 작동 방법을 가이드하는 가이드 아바타 및 상기 가이드 아바타의 도움을 받아 스마트 가전 조작을 경험하는 사용자 아바타를 디스플레이하며, 메타버스 공간을 출력하는 디스플레이 장치; 및 메타버스에서 스마트 가전 작동을 경험하기 위한 모델 하우스를 상기 디스플레이 장치에 제공하고, 상기 가이드 아바타가 상기 사용자 아바타에게 소정 공간에 배치된 스마트 가전의 작동 및 조작 방법을 가이드하도록 관련 정보를 상기 디스플레이 장치에 제공하는 메타버스 구현 서버를 포함하며, 상기 제어부는, 상기 모델 하우스가 현실 세계에 대응하는 경우, 상기 모델 하우스의 위치 정보, 건물 형태 정보, 실제 입주 대상 지역의 거리 뷰 정보, 평형 정보, 학군 정보, 교통 및 역세권 정보를 디스플레이하며, 상기 메타버스의 특정 스마트 가전에 대한 조작 방법 가이드 요청을 상기 사용자 입력부를 통해 수신하면, 상기 사용자 아바타가 상기 가이드 아바타에게 특정 스마트 가전에 대한 조작 방법 가이드를 요청하며, 상기 사용자 아바타가 스마트 가전을 매뉴얼에 따라 조작하지 않아서 상기 가이드 아바타로부터 피드백을 받은 경우, 피드백 메시지를 디스플레이하고, 동시에 스마트 가전의 사용자 입력 기능, 출력 기능, 센서 기능, 가전 유닛의 동적 작동 기능을 포함하는 스마트 액션을 동적으로 디스플레이하며, 상기 사용자 아바타가 해당 스마트 가전을 정상적으로 구동시킬 때까지 상기 스마트 액션을 순차적으로 제공하는, 메타버스 구현 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 사용자 아바타의 실제 연령, 성별, 성향, 스마트 가전 작동 시뮬레이션 허용 시간, 스마트 가전 작동 시뮬레이션 실패시 재 작동 시뮬레이션을 원하는지에 대한 정보를 입력 받도록 구성된, 메타버스 구현 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 사용자 아바타는 실제 사용자가 원하는 형태로 구현되어 디스플레이되며, 상기 사용자 아바타는 상기 모델 하우스에서 복수의 스마트 가전 중에서 작동 시뮬레이션을 경험하고자 하는 스마트 가전 방향으로 이동되며, 상기 가이드 아바타는 상기 사용자 아바타에게 작동 자신감을 불러 일으키기 위해, 작동이 가장 쉬운 스마트 가전부터 가장 어려운 스마트 가전으로 설정하여 상기 사용자 아바타의 이동을 가이드하며, 상기 가이드 아바타는 스마트 가전 작동 시뮬레이션 일정을 만들어 상기 사용자 아바타에 대응하는 사용자의 이동 단말에 정기적으로 알람 형태로 알리도록 구성된, 메타버스 구현 시스템.

[청구항4]제3항에 있어서, 상기 가이드 아바타는 상기 사용자 아바타와 인터랙션 기능을 수행하여 스마트 가전들 중에서 작동 시뮬레이션하고자 하는 스마트 가전을 선택하도록 가이드하거나, 간단하게 구동되는 스마트 가전에서 작동이 어려운 스마트 가전 순으로 작동 시뮬레이션을 가이드하며, 상기 가이드 아바타는 상기 사용자 아바타가 정확한 조작을 수행하는지 모니터링하고, 상기 사용자 아바타가 정확한 동작을 수행하는지 단계별로 체크하고 저장하며, 상기 사용자 아바타의 작동 감각 및 스킬 정보를 저장하여 작동 감각 및 스킬 정보가 떨어지는 경우에 작동 방법을 문서로 생성하여 제공하고 미리 정의된 스마트 가전의 기능군에 기초하여 해당 기능을 수행하도록 가이드하는, 메타버스 구현 시스템.

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 디스플레이 장치는 HMD(head mounted display) 장치로 구현되며, 상기 사용자 입력부는 사용자의 음성 및 제스처를 입력받도록 구성되는, 메타버스 구현 시스템.

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

문서 인덱스 No.13 : 적어도 하나의 스마트 가전 기기의 기능을 제어하는 방법 및 네트워크 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020217020298

■ 최종 특허권자(출원인) : 일렉트로룩스 두 브라질 에스/에이(브라질 파라나 쿠리티바 구아비로투바 넘버 *** 략 미니스트로 가브리엘 파소스)

【발명의 요약】

본 발명은, 클라우드 서버(100), 단말 장치(20; 22), 및 상기 클라우드 서버(100)에 등록된 적어도 하나의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 포함하는 네트워크 시스템(10; 1010)의 적어도 하나의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 기능을 제어하는 방법에 관한 것이다. 이 방법은, 하나 이상의 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 선택하는 단계; 제어 명령어를 선택하는 단계; 선택된 제어 명령어를 선택된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관짓는 단계; 선택된 제어 명령어의 각각에 대한 트리거 이벤트를 선택하는 단계; 상기 활동 그룹을 활성화하는 단계; 및 트리거 이벤트에 따라 클라우드 서버(100)가 선택된 제어 명령어를 선택된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송하는 단계를 포함하는 활동 그룹을 생성하는 페이지를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]클라우드 서버(100), 명령어를 포함하는 적어도 하나의 프로그램을 저장 및 실행하는 단말 장치(20; 22), 및 상기 클라우드 서버(100)에 등록된 적어도 하나의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 포함하는 네트워크 시스템(10; 1010)의 적어도 하나의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 기능을 제어하는 방법으로서, 상기 단말 장치(20; 22)에서, 상기 등록된 적어도 하나의 스마트 가전 기기(30, 40, 50) 중의 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 선택하는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계; 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관짓는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서, 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어의 각각에 대한 트리거 이벤트를 선택하는 단계를 포함하는 활동 그룹을 생성하는 페이지를 포함하고, 상기 방법은, 상기 단말 장치(20; 22)에서, 상기 활동 그룹을 활성화하는 단계; 및 상기 클라우드 서버(100)가 상기 트리거 이벤트에 따라 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 단말 장치(20; 22)를 통해 그룹명을 입력함으로써 활동 그룹명을 갖는 상기 활동 그룹을 식별하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항3]제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 단말 장치(20; 22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계는, 미리 설정된 제어 명령어들 중의 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계를 포함하고, 상기 미리 설정된 제어 명령어들은, 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 의해 실행될 수 있으며 상기 클라우드 서버(100)에 및/또는 상기 단말 장치(20; 22)에 등록되어 있는 미리 준비된 제어 명령어들이고, 또는 상기 미리 설정된 제어 명령어들은, 사용자에게 의해 생성되고 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 의해 실행될 수 있으며 상기 클라우드 서버(100)에 및/또는 상기 단말 장치(20; 22)에 등록되어 있는 미리 준비된 제어 명령어들인 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항4]제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 방법은, 상기 트리거 이벤트가 발생하거나 발생하려고 하거나 방금 발생하였을 때 경고 통지를 상기 단말 장치(20; 22)에 전송하는 단계, 및 상기 클라우드 서버(100)가 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송하게 할 수 있도록 상기 단말 장치(20; 22)를 통해 응답하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항5]제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 방법은, 상기 트리거 이벤트가 발생하거나 발생하려고 하거나 방금 발생하였음을 상기시키는 리마인더 통지를 상기 단말 장치(20; 22)에 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항6]제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제어 명령어에 대한 트리거 이벤트를 선택하는 단계는 날짜 및/또는 시간을 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항7]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제어 명령어에 대한 트리거 이벤트를 선택하는 단계는, 날짜를 선택하는 단계; 및 상기 선택된 제어 명령어에 대한 시작 시각과 종료 시각 또는 지속 시간을 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 지속 시간은, 일단 시작 시각이 선택되었다면 미리 정해진 값으로 자동 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항9]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 선택된 제어 명령어에 대한 트리거 이벤트를 선택하는 상기 단계는, 상기 선택된 제어 명령어에 대하여 해당 요일 내에서의 시작 시각과 종료 시각 또는 지속 시간을 선택하는 단계; 및 한 주 중의 하나 이상의

요일을 선택하여 상기 한 주 중의 선택된 하나 이상의 요일에 상기 선택된 제어 명령어를 반복하도록 상기 시작 시각과 상기 종료 시각 또는 지속 시간을 활성화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항10]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 트리거 이벤트는 지리적 위치-기반 이벤트이고, 상기 지리적 위치는 상기 단말 장치(20; 22)의 GPS 유닛으로부터 위치결정 정보를 수신하는 상기 클라우드 서버(100)에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항11]제10항에 있어서, 상기 지리적 위치 기반 이벤트는, 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)로부터 멀어지면서 이동하는 동안 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 지리적 위치로부터 미리 정해진 거리에 도달할 때 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어의 시작 또는 종료를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항12]제11항에 있어서, 상기 지리적 위치 기반 이벤트는, 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)로부터 멀어지면서 이동하는 동안 상기 클라우드 서버(100)를 통해 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 지리적 위치로부터 미리 정해진 거리에 도달하는 때를 검출하는 것; 및 상기 단말 장치(20; 22)에 상기 선택된 제어 명령어의 시작 또는 종료를 수락하라는 통지를 전송하는 것; 및 상기 단말 장치(20; 22)를 통해 상기 통지를 수락하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항13]제10항에 있어서, 상기 지리적 위치 기반 이벤트는, 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 향하여 이동하는 동안 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 지리적 위치로부터 미리 정해진 거리에 도달할 때 상기 선택된 제어 명령어의 시작 또는 종료를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항14]제1항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 트리거 이벤트는, 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 기능 모드 및/또는 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 기능 상태 및/또는 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 이력 데이터에 의존하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항15]제1항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 단말 장치(20; 22)에서, 상기 적어도 하나의 스마트 가전 기기 중에서 동일한 유형의 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50), 바람직하게는 2개 이상의 공조 유닛을 선택하는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서, 상기 동일한 유형의 선택된 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 제품 그룹으로 그룹화하는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서, 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계; 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 제품 그룹에 연관지어 하나 이상의 그룹 제어 명령어를 정의하는 단계; 및 상기 클라우드 서버(100)가, 모든 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)가 상기 하나 이상의 그룹 제어 명령어에 따라 하나 이상의 동일한 기능을 동시에 실행하도록 상기 하나 이상의 그룹 제어 명령어를 상기 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항16]제15항에 있어서, 동일한 유형의 기기(30, 40, 50)는, 동일한 제어 명령어에 의해 제어될 수 있으며 상기 제어 명령어에 따라 동일한 기능을 실행할 수 있는 기기(30, 40, 50)인 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항17]제15항 또는 제16항에 있어서, 상기 그룹화된 스마트 가전 기기에 관하여 동일한 유형의 추가 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 상기 미리 생성된 제품 그룹에 추가하는 페이지를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항18]제15항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 단말 장치(20; 22)에서, 상기 2개 이상의 스마트 가전 기기 중에서 동일한 유형의 2개 이상의 추가 스마트 가전 기기(30, 40, 50), 바람직하게는 2개 이상의 공조 유닛(30, 40)을 선택하는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서, 상기 선택된 동일한 유형의 2개 이상의 추가 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 제2 제품 그룹으로 그룹화하는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서, 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계; 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 제2 제품 그룹에 연관지어 하나 이상의 그룹 제어 명령어를 정의하는 단계; 및 상기 제2 제품 그룹의 모든 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)가 상기 하나 이상의 그룹 제어 명령어에 따라 하나 이상의 동일한 기능을 동시에 실행하도록 상기 클라우드 서버(100)가 상기 하나 이상의 그룹 제어 명령어를 상기 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항19]제1항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 네트워크 시스템(10; 100)은 상기 클라우드 서버(100)에 등록된 제1 사용자를 포함하고, 상기 제1 사용자는, 상기 단말 장치(20; 22)를 사용하며, 상기 단말 장치(20; 22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택할 수 있고 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관지을 수 있고, 상기 클라우드 서버(100)는, 상기 제1 사용자에 의해 선택된 상기 하나 이상의 제어 명령어를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송할 수 있으며, 상기 방법은, 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 제어를 공유하기 위한 공유 사용자 그룹을 생성하는 단계를 포함하고, 상기 제1 사용자는, 상기 단말 장치(20; 22)에서 실행 중인 상기 프로그램을 통해 상기 사용자 그룹에 참여하라는 초대 통지를 제2 사용자의 제2 단말 장치(22)에 전송하고, 상기 제2 단말 장치(22)는 명령어를 포함하는 프로그램을 저장하고 실행하며, 상기 제2 사용자는, 상기 제2 단말 장치(22)에서 실행 중인 상기 프로그램을 통해 상기 초대 통지를 수락하고, 상기 클라우드

서버(100)는 상기 제2 사용자의 상기 제2 단말 장치(22)를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관짓고, 상기 제2 사용자는, 상기 제2 단말 장치(22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택할 수 있고 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관지을 수 있으며, 상기 클라우드 서버(100)는, 상기 제2 사용자에게 의해 선택된 상기 하나 이상의 제어 명령어를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송할 수 있는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항20]제19항에 있어서, 상기 공유 사용자 그룹을 생성하는 단계 후에, 상기 제1 사용자의 상기 단말 장치(20; 22)에서 실행 중인 상기 프로그램은 상기 제1 사용자와 상기 제2 사용자를 상기 사용자 그룹의 구성원들로서 표시하고, 상기 제2 단말 장치(22)에서 실행 중인 상기 프로그램은 상기 제1 사용자와 상기 제2 사용자를 상기 사용자 그룹의 구성원들로서 표시하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항21]제19항 또는 제20항에 있어서, 상기 제1 사용자의 상기 단말 장치(20; 22)에서 실행 중인 상기 프로그램은 상기 사용자 그룹의 상기 구성원들에 연관된 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 추가로 표시하고, 상기 제2 단말 장치(22)에서 실행 중인 상기 프로그램은 상기 사용자 그룹의 상기 구성원들에 연관된 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 추가로 표시하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항22]제20항 내지 제21항에 있어서, 상기 제1 사용자는 상기 제1 사용자에게 참조된 식별 데이터를 포함하는 아이콘을 통해 표시되고, 상기 제2 사용자는 상기 제2 사용자에게 참조된 식별 데이터를 포함하는 아이콘을 통해 표시되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항23]제22항에 있어서, 상기 식별 데이터는 상기 사용자의 사진 및/또는 이름 및/또는 상기 이름의 이니셜을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항24]클라우드 서버(100), 명령어를 포함하는 적어도 하나의 프로그램을 저장 및 실행하는 단말 장치(20; 22), 및 상기 클라우드 서버(100)에 등록된 적어도 하나의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 포함하는 네트워크 시스템(10; 1010)으로서, 상기 단말 장치(20; 22)는 활동 그룹을 생성하도록 구성되고, 상기 활동 그룹의 생성은, 상기 단말 장치(20; 22)에서, 상기 등록된 적어도 하나의 스마트 가전 기기(30, 40, 50) 중 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 선택하는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계; 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관짓는 단계; 및 상기 단말 장치(20; 22)에서 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어의 각각에 대한 트리거 이벤트를 선택하는 단계를 포함하고, 상기 단말 장치(20; 22)는 상기 활동 그룹을 활성화하도록 구성되고, 상기 클라우드 서버(100)는, 상기 트리거 이벤트에 따라 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송하도록 구성된 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항25]제24항에 있어서, 상기 적어도 하나의 스마트 가전 기기, 상기 단말 장치(20; 22), 및 상기 클라우드 서버(100)의 네트워크 연결을 위한 액세스 포인트를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항26]제24항 또는 제25항에 있어서, 상기 단말 장치(20; 22)를 통해 그룹명을 입력함으로써 활동 그룹명을 갖는 상기 활동 그룹을 식별하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항27]제24항 내지 제26항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 단말 장치(20; 22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계는, 미리 설정된 제어 명령어 중의 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계를 포함하고, 상기 미리 설정된 제어 명령어는, 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 의해 실행될 수 있으며 상기 클라우드 서버(100) 및 상기 단말 장치(20; 22)에 등록되어 있는 미리 준비된 제어 명령어이고, 또는 상기 미리 설정된 제어 명령어는, 사용자에게 의해 생성되고 상기 클라우드 서버(100) 및/또는 상기 단말 장치(20; 22)에 등록되어 있는 미리 준비된 제어 명령어이며, 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 의해 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항28]제24항 내지 제27항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 트리거 이벤트가 발생할 때 또는 발생하려 하거나 방금 발생하였을 때 상기 단말 장치(20; 22)에 경고 통지를 전송하는 단계, 및 상기 클라우드 서버(100)가 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송할 수 있도록 상기 단말 장치(20; 22)를 통해 응답하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항29]제24항 내지 제28항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 방법은, 상기 트리거 이벤트가 발생하거나 발생하려 하거나 방금 발생하였음을 상기시키는 리마인더 통지를 상기 단말 장치(20; 22)에 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항30]제24항 내지 제29항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제어 명령어에 대한 상기 트리거 이벤트를 선택하는 단계는 날짜 및/또는 시간을 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항31]제24항 내지 제30항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제어 명령어에 대한 상기 트리거 이벤트를 선택하는 단계는, 날짜를 선택하는 단계; 및 상기 선택된 제어 명령어에 대한 시작 시각과 종료 시각 또는 지속 시간을 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항32]제31항에 있어서, 상기 지속 시간은 일단 상기 시작 시각이 선택되었다면 미리 정해진 값으로 자동 설정되는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항33]제24항 내지 제30항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 선택된 제어 명령어에 대한 상기 트리거를 선택하는 단계는, 상기 선택된 제어 명령어에 대한 해당 요일 내에서의 시작 시각과 종료 시각 또는 지속 시간을 선택하는 단계; 및 한 주 중의 하나 이상의 요일을 선택하여 상기 한 주 중의 선택된 하나 이상의 요일에 상기 선택된 제어 명령어를 반복하도록 상기 시작 시각과 상기 종료 시각 또는 지속 시간을 활성화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항34]제24항 내지 제30항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 트리거 이벤트는 지리적 위치 기반 이벤트이고, 상기 지리적 위치는 상기 단말 장치(20; 22)의 GPS 유닛으로부터 위치결정 정보를 수신하는 상기 클라우드 서버(100)에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항35]제34항에 있어서, 상기 지리적 위치 기반 이벤트는, 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)로부터 멀어지면서 이동하는 동안 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 지리적 위치로부터 미리 정해진 거리에 도달할 때 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 시작하거나 종료하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항36]제35항에 있어서, 상기 지리적 위치 기반 이벤트는, 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)로부터 멀어지면서 이동하는 동안 상기 클라우드 서버(100)를 통해 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 지리적 위치로부터 미리 정해진 거리에 도달하는 때를 검출하는 것; 및 상기 단말 장치(20; 22)에 상기 선택된 제어 명령어의 시작 또는 종료를 수락하라는 통지를 전송하는 것; 및 상기 단말 장치(20; 22)를 통해 상기 통지를 수락하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항37]제34항에 있어서, 상기 지리적 위치 기반 이벤트는, 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 향하여 이동하는 동안 상기 단말 장치(20; 22)가 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 지리적 위치로부터 미리 정해진 거리에 도달할 때 상기 선택된 제어 명령어의 시작 또는 종료를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항38]제24항 내지 제37항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 트리거 이벤트는, 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 기능 모드 및/또는 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 기능 상태 및/또는 상기 선택된 하나 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 이력 데이터에 의존하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항39]제24항 내지 제38항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 단말 장치(20; 22)에서, 상기 적어도 하나의 스마트 가전 기기 중에서 동일한 유형의 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50), 바람직하게는 2개 이상의 공조 유닛(30; 40)을 선택하는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서, 상기 동일한 유형의 선택된 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 제품 그룹으로 그룹화하는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계; 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 제품 그룹에 연관지어 하나 이상의 그룹 제어 명령어를 정의하는 단계; 및 상기 클라우드 서버(100)가, 모든 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)가 상기 하나 이상의 그룹 제어 명령어에 따라 하나 이상의 동일한 기능을 동시에 실행하도록 상기 하나 이상의 그룹 제어 명령어를 상기 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항40]제39항에 있어서, 동일한 유형의 기기(30, 40, 50)는, 동일한 제어 명령어에 의해 제어될 수 있으며 상기 제어 명령어에 따라 동일한 기능을 실행할 수 있는 기기(30, 40, 50)인 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항41]제39항 또는 제40항에 있어서, 상기 그룹화된 스마트 가전 기기에 관하여 동일한 유형의 추가 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 상기 미리 생성된 제품 그룹에 추가하는 페이지를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항42]제39항 내지 제41항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 단말 장치(20; 22)에서, 상기 2개 이상의 스마트 가전 기기(30, 40, 50) 중에서 동일한 유형의 2개 이상의 추가 스마트 가전 기기(30, 40, 50), 바람직하게는 2개 이상의 공조 유닛(30, 40)을 선택하는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서, 상기 선택된 동일한 유형의 2개 이상의 추가 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 제2 제품 그룹으로 그룹화하는 단계; 상기 단말 장치(20; 22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택하는 단계; 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 제2 제품 그룹에 연관지어 하나 이상의 그룹 제어 명령어를 정의하는 단계; 및 상기 제2 제품 그룹의 모든 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)가 상기 하나 이상의 그룹 제어 명령어에 따라 하나 이상의 동일한 기능을 동시에 실행하도록 상기 클라우드 서버(100)가 상기 하나 이상의 그룹 제어 명령어를 상기 그룹화된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항43]제24항 내지 제42항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 네트워크(10; 1010)는 상기 클라우드 서버(100)에 등록된 제1 사용자를 포함하고, 상기 제1 사용자는, 상기 단말 장치(20; 22)를 사용하며, 상기 단말 장치(20; 22)에서 하나 이상의 제어 명령어를

선택할 수 있고 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관지을 수 있고, 상기 클라우드 서버(100)는, 상기 제1 사용자에게 의해 선택된 상기 하나 이상의 제어 명령어를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송할 수 있으며, 상기 방법은, 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)의 제어를 공유하기 위한 공유 사용자 그룹을 생성하는 단계를 포함하고, 상기 제1 사용자는, 상기 단말 장치(20; 22)에서 실행 중인 상기 프로그램을 통해 상기 사용자 그룹에 참여하라는 초대 통지를 제2 사용자의 제2 단말 장치(22)에 전송하고, 상기 제2 단말 장치(22)는 명령어를 포함하는 프로그램을 저장하고 실행하며, 상기 제2 사용자는, 상기 제2 단말 장치(22)에서 실행 중인 상기 프로그램을 통해 상기 초대 통지를 수락하고, 상기 클라우드 서버(100)는 상기 제2 사용자의 상기 제2 단말 장치(22)를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관짓고, 상기 제2 사용자는, 상기 제2 단말 장치(22)에서 하나 이상의 제어 명령어를 선택할 수 있고 상기 선택된 하나 이상의 제어 명령어를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 연관지을 수 있으며, 상기 클라우드 서버(100)는, 상기 제2 사용자에게 의해 선택된 상기 하나 이상의 제어 명령어를 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)에 전송할 수 있는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항44]제43항에 있어서, 상기 공유 사용자 그룹을 생성하는 단계 후에, 상기 제1 사용자의 상기 단말 장치(20; 22)에서 실행 중인 상기 프로그램은 상기 제1 사용자와 상기 제2 사용자를 상기 사용자 그룹의 구성원들로서 표시하고, 상기 제2 단말 장치(22)에서 실행 중인 상기 프로그램은 상기 제1 사용자와 상기 제2 사용자를 상기 사용자 그룹의 구성원들로서 표시하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항45]제43항 또는 제44항에 있어서, 상기 제1 사용자의 상기 단말 장치(20; 22)에서 실행 중인 상기 프로그램은 상기 사용자 그룹의 상기 구성원들에 연관된 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 추가로 표시하고, 상기 제2 단말 장치(22)에서 실행 중인 상기 프로그램은 상기 사용자 그룹의 상기 구성원들에 연관된 상기 등록된 스마트 가전 기기(30, 40, 50)를 추가로 표시하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항46]제44항 또는 제45항에 있어서, 상기 제1 사용자는 상기 제1 사용자에게 참조된 식별 데이터를 포함하는 아이콘을 통해 표시되고, 상기 제2 사용자는 상기 제2 사용자에게 참조된 식별 데이터를 포함하는 아이콘을 통해 표시되는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

[청구항47]제46항에 있어서, 상기 식별 데이터는 상기 사용자의 사진 및/또는 이름 및/또는 상기 이름의 이니셜을 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크(10; 1010).

문서 인덱스 No.14 : 스마트 냉장고, 주방 가전 시스템 및 다수의 가전기기의 협업을 이용한 조리 지원 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200082818

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 냉장고, 주방 가전 시스템 및 다수의 가전기기의 협업을 이용한 조리 지원 방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따르면, 스마트 냉장고 내부에 저장된 식품에 대한 보유 식품 정보에 기반한 추천 레시피가 제공될 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 추천 레시피 중 선택된 선택 레시피에 대응하는 조리 셋팅 정보에 따라 적어도 하나의 조리용 가전기기의 조리 모드가 셋팅될 수 있다. 이를 통해, 스마트 냉장고에 보관된 식품을 먼저 소비할 수 있도록 유도하여 식품의 낭비를 줄일 수 있다. 또한, 사용자가 선택한 레시피에 따라 조리용 가전기기의 조리 모드가 자동으로 셋팅되어, 조리의 편의성을 높일 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]내부에 저장된 식품에 대한 보유 식품 정보가 저장되고, 상기 보유 식품 정보에 기반한 추천 레시피를 제공하는 스마트 냉장고; 및 상기 추천 레시피 중 선택된 선택 레시피에 대응하는 조리 셋팅 정보에 따라 조리 모드가 셋팅되는 적어도 하나의 조리용 가전기기를 포함하는 것을 특징으로 하는 주방 가전 시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서, 상기 보유 식품 정보는 해당 식품의 유통기한 정보를 포함하며; 상기 추천 레시피는 상기 유통기한 정보에 기초하여, 유통기한 만료가 근접한 식품에 우선순위를 두어 탐색되는 것을 특징으로 하는 주방 가전 시스템.

[청구항3]청구항 2에 있어서, 상기 스마트 냉장고는 영상을 표시하는 냉장고 디스플레이 모듈을 더 포함하며; 상기 스마트 냉장고는 상기 보유 식품 정보를 외부의 조리 지원 서버로 전송하고, 상기 조리 지원 서버가 상기 보유 식품 정보에 기반하여 탐색한 상기 추천 레시피를 전송받아 상기 냉장고 디스플레이 모듈에 표시하는 것을 특징으로 하는 주방 가전 시스템.

[청구항4]청구항 3에 있어서, 상기 스마트 냉장고는 상기 선택 레시피에 대한 정보를 상기 조리 지원 서버로 전송하고; 상기 선택 레시피에 대응하여 상기 조리 지원 서버로부터 수신되는 상기 조리 셋팅 정보를 상기 조리용 가전기기로 전송하는 것을 특징으로 하는 주방 가전 시스템.

[청구항5]청구항 2에 있어서, 상기 스마트 냉장고는 네트워크를 통해 접속한 모바일 디바이스로부터의 요청에 따라 상기 추천 레시피를 상기 모바일 디바이스로 제공하며; 상기 모바일 디바이스를 통해 상기 선택 레시피가 선택되어 상기 스마트 냉장고로 전송되는 것을 특징으로 하는 주방 가전 시스템.

[청구항6]청구항 5에 있어서, 상기 모바일 디바이스에 표시되는 각각의 상기 추천 레시피에는 해당 추천 레시피의 조리에 추가적으로 필요한 식품에 대한 추가 식품 정보가 표시되는 것을 특징으로 하는 주방 가전 시스템.

[청구항7]청구항 1에 있어서, 상기 조리용 가전기기는 오픈, 인덕션, 정수기, 식기세척기, 에어 프라이어, 및 중탕기 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 주방 가전 시스템.

[청구항8]청구항 1에 있어서, 상기 스마트 냉장고와 통신 연결되는 적어도 하나의 공조용 가전기기를 더 포함하며; 상기 스마트 냉장고는 상기 조리용 가전기기에 의한 조리가 감지되는 경우, 상기 공조용 가전기기가 조리 모드로 동작하도록 조리 모드 전환 이벤트를 전송하며, 상기 조리용 가전기기에 의한 조리 종료가 감지되는 경우, 상기 공조용 가전기기가 상기 조리 모드로의 전환 이전의 정상 모드로 동작하도록 정상 모드 전환 이벤트를 전송하는 것을 특징으로 하는 주방 가전 시스템.

[청구항9]청구항 8에 있어서, 상기 공조용 가전기기는 공기 청정기, 에어컨, 실링팬 및 후드 중 적어도 하나를 포함하며; 상기 조리 모드에서 상기 공기 청정기 및 상기 실링팬은 오프되고, 상기 에어컨은 기 설정된 설정 온도로 동작하고, 상기 후드는 온되는 것을 특징으로 하는 주방 가전 시스템.

[청구항10]스마트 냉장고의 내부에 저장된 식품에 대한 보유 식품 정보가 상기 스마트 냉장고에 등록되는 단계; 상기 보유 식품 정보에 기반하여 탐색된 추천 레시피가 상기 스마트 냉장고를 통해 제공되는 단계; 상기 스마트 냉장고에 의해 제공되는 상기 추천 레시피 중 어느 하나가 선택 레시피로 선택되는 단계; 및 상기 선택 레시피에 대응하는 조리 셋팅 정보에 따라 적어도 하나의 조리용 가전기기의 조리 모드가 셋팅되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 다수의 가전기기 간의 협업을 이용한 조리 지원 방법.

[청구항11]청구항 10에 있어서, 상기 보유 식품 정보가 상기 스마트 냉장고에 등록되는 단계에서는 해당 식품의 유통기한 정보가 상기 보유 식품 정보에 포함되어 등록되며; 상기 추천 레시피가 상기 스마트 냉장고를 통해 제공되는 단계에서, 상기 추천 레시피는 상기 유통기한 정보에 기초하여, 유통기한 만료가 근접한 식품에 우선순위를 두어 탐색되는 것을 특징으로 하는 다수의 가전기기 간의

협업을 이용한 조리 지원 방법.

[청구항12]청구항 11에 있어서,상기 추천 레시피가 상기 스마트 냉장고를 통해 제공되는 단계는,상기 스마트 냉장고가 상기 보유 식품 정보를 조리 지원 서버로 전송하는 단계;상기 조리 지원 서버가 상기 보유 식품 정보에 기반하여 상기 추천 레시피를 탐색하는 단계,상기 조리 지원 서버에 의해 탐색된 상기 추천 레시피가 상기 스마트 냉장고로 전송되는 단계; 및상기 스마트 냉장고의 냉장고 디스플레이 모듈에 상기 추천 레시피가 표시되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 다수의 가전기기 간의 협업을 이용한 조리 지원 방법.

[청구항13]청구항 11에 있어서,상기 추천 레시피가 상기 스마트 냉장고를 통해 제공되는 단계는,모바일 디바이스로부터 레시피 추천 이벤트가 상기 스마트 냉장고로 전송되는 단계;상기 스마트 냉장고가 상기 보유 식품 정보를 조리 지원 서버로 전송하는 단계;상기 조리 지원 서버가 상기 보유 식품 정보에 기반하여 상기 추천 레시피를 탐색하는 단계;상기 조리 지원 서버에 의해 탐색된 상기 추천 레시피가 상기 스마트 냉장고로 전송되는 단계;상기 스마트 냉장고가 상기 추천 레시피를 상기 모바일 디바이스로 전송하는 단계; 및상기 모바일 디바이스의 모바일 디스플레이 모듈에 상기 추천 레시피가 표시되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 다수의 가전기기 간의 협업을 이용한 조리 지원 방법.

[청구항14]청구항 13에 있어서,상기 모바일 디바이스에 표시되는 각각의 상기 추천 레시피에는 해당 추천 레시피의 조리에 추가적으로 필요한 식품에 대한 추가 식품 정보가 표시되는 것을 특징으로 하는 다수의 가전기기 간의 협업을 이용한 조리 지원 방법.

[청구항15]청구항 10에 있어서,상기 조리용 가전기기에 의한 조리의 시작이 감지되는 경우, 상기 스마트 냉장고가 조리 모드 변환 이벤트를 적어도 하나의 공조용 가전기기로 전송하는 단계;상기 조리 모드 변환 이벤트를 수신한 상기 공조용 가전기기가 기 등록된 조리 모드로 동작하는 단계;상기 조리용 가전기기에 의한 조리의 종료이 감지되는 경우, 상기 스마트 냉장고가 정상 모드 전환 이벤트를 상기 공조용 가전기기로 전송하는 단계; 및상기 정상 모드 전환 이벤트를 수신한 상기 공조용 가전기기가 상기 조리 모드로의 전환 이전의 정상 모드로 동작하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 다수의 가전기기 간의 협업을 이용한 조리 지원 방법.

[청구항16]홈 네트워크에 연결되는 냉장고 통신 모듈;내부에 저장된 식품에 대한 보유 식품 정보가 저장된 식품 정보 저장 모듈; 및 상기 보유 식품 정보에 기반하여 탐색되는 추천 레시피를 제공하고, 상기 홈 네트워크에 연결된 적어도 하나의 조리용 가전기기가 상기 추천 레시피 중 선택된 선택 레시피에 대응하는 조리 모드로 동작하게 상기 냉장고 통신 모듈을 통해 조리 셋팅 정보를 상기 조리용 가전기기로 전송하는 레시피 추천 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 냉장고.

[청구항17]청구항 16에 있어서,상기 보유 식품 정보는 해당 식품의 유통기한 정보를 포함하며;상기 추천 레시피는 상기 유통기한 정보에 기초하여, 유통기한 만료가 근접한 식품에 우선순위를 두어 탐색되는 것을 특징으로 하는 스마트 냉장고.

[청구항18]청구항 17에 있어서,영상을 표시하는 냉장고 디스플레이 모듈을 더 포함하여 구성되며;상기 레시피 추천 모듈은상기 보유 식품 정보를 상기 냉장고 통신 모듈을 통해 외부의 조리 지원 서버로 전송하고;상기 조리 지원 서버가 상기 보유 식품 정보에 기반하여 탐색한 상기 추천 레시피를 전송받아 상기 냉장고 디스플레이 모듈에 표시하는 것을 특징으로 하는 스마트 냉장고.

[청구항19]청구항 18에 있어서,상기 레시피 추천 모듈은 상기 선택 레시피에 대한 정보를 상기 냉장고 통신 모듈을 통해 상기 조리 지원 서버로 전송하고;상기 선택 레시피의 전송에 대응하여 상기 조리 지원 서버로부터 수신되는 상기 조리 셋팅 정보를 상기 조리용 가전기기로 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 냉장고.

[청구항20]청구항 17에 있어서,상기 레시피 추천 모듈은모바일 디바이스로부터의 요청에 따라 상기 추천 레시피를 상기 냉장고 통신 모듈을 통해 상기 모바일 디바이스로 전송하고;상기 모바일 디바이스를 통해 선택된 상기 선택 레시피를 상기 냉장고 통신 모듈을 통해 수신하는 것을 특징으로 하는 스마트 냉장고.

[청구항21]청구항 20에 있어서,상기 레시피 추천 모듈은 상기 추천 레시피와 함께 해당 추천 레시피의 조리에 추가적으로 필요한 식품에 대한 추가 식품 정보를 상기 모바일 디바이스로 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 냉장고.

[청구항22]청구항 16에 있어서,상기 레시피 추천 모듈은상기 조리용 가전기기의 조리가 감지되는 경우, 상기 홈 네트워크에 연결된 적어도 하나의 공조용 가전기기가 조리 모드로 동작하도록 조리 모드 전환 이벤트를 전송하며;상기 조리용 가전기기에 의한 조리 종료이 감지되는 경우, 상기 공조용 가전기기가 상기 조리 모드로의 전환 이전의 정상 모드로 동작하도록 정상 모드 전환 이벤트를 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 냉장고.

[청구항23]청구항 16에 있어서,복수의 레시피가 저장된 레시피 저장 모듈과,상기 레시피 저장 모듈에 저장된 레시피에 대응하는 조리 셋팅 정보가 저장된 셋팅 정보 저장 모듈을 더 포함하여 구성되며;상기 레시피 추천 모듈은상기 레시피 저장 모듈에 저장된 레시피 중 상기 추천 레시피를 탐색하고,상기 세팅 정보 저장 모듈에 저장된 조리 세팅 정보 중 상기 조리용 가전기기로 전송될 조리 세팅 정보를 탐색하는 것을 특징으로 하는 스마트 냉장고.

문서 인덱스 No.15 : 스마트 가전 장치 및 메시지 전달 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130048927

■ 최종 특허권자(출원인) : 인텔렉추얼디스커버리 주식회사(서울특별시 강남구...)레이디오펀스 주식회사(서울특별시 강동구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 양상에 따르면, 다중 홈 영역 네트워크 환경에서 연합 인증 센터와 스마트 가전간의 네트워크 접속 방법에 있어서, 상기 연합 인증 센터가 스마트 가전으로부터 접속 요청 메시지를 수신하는 단계; 상기 접속 요청에 대응하는 접속 응답 메시지를 송신하는 단계; 상기 스마트 가전으로부터 자신의 기기 정보를 포함하는 페어링 요청 메시지를 수신하는 단계; 상기 페어링 요청 메시지에 기반하여 상기 스마트 가전이 속하는 가상 홈 영역 네트워크를 할당하는 단계; 상기 페어링 요청 메시지에 대응하는 페어링 응답 메시지를 송신하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 접속 방법을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 가전 장치로써,상기 스마트 가전의 작동을 제어하는 제어부; 및상기 제어부의 명령에 기초하여 데이터를 송/수신하는 적어도 하나의 통신 모듈을 포함하되,상기 제어부는,제1 스마트 가전이 제2 스마트 가전에게 긴급 메시지 전송을 시도하는 제1 전송 단계를 수행하고, 상기 메시지 전송의 결과에 따라 제1 스마트 가전이 긴급 메시지 전송 요청을 송신하고, 상기 제1 스마트 가전이 속한 홈 영역 네트워크의 제1 HEMS서버로부터 상기 긴급 메시지 전송 요청에 대응하는 긴급 메시지 전송 응답을 수신하고, 상기 긴급 메시지 전송 응답의 결과에 따라 상기 제1 스마트 가전이 상기 제2 스마트 가전에게 긴급 메시지 전송을 재시도하는 제2 전송 단계를 수행하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 장치

[청구항2]제1항에 있어서,상기 제1 스마트 가전이 상기 제1 전송 단계에서 상기 긴급 메시지 전송이 임의의 횟수 이상 실패할 경우 긴급 메시지 전송 요청을 송신하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 장치

[청구항3]제1항에 있어서,상기 긴급 메시지 전송 요청의 내용으로 긴급 메시지의 중요도, 네트워크 환경, 다중 홈 영역 네트워크 전파 요청, 및 지속 시간 정보들 중 적어도 하나 이상의 정보를 포함하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 장치

[청구항4]제1항에 있어서상기 제2 전송 단계의 결과로 상기 긴급 메시지 전송이 성공한 경우, 상기 제1 스마트 가전이 상기 제1 HEMS서버에게 상기 긴급 메시지 전송 요청을 재전송하고, 상기 긴급 메시지 전송 요청에는 이전 긴급 메시지 전송 요청과 동일한 ID 및 이전 긴급 메시지 전송 요청의 해제 정보를 포함하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 장치

[청구항5]다중 홈 영역 네트워크 환경에서 긴급 메시지 전달 시스템에 있어서,제1 스마트 가전이 제2 스마트 가전에게 긴급 메시지 전송을 시도하는 제1 전송 단계를 수행하고,상기 메시지 전송의 결과에 따라 제1 스마트 가전이 긴급 메시지 전송 요청을 송신하고,상기 제1 스마트 가전이 속한 홈 영역 네트워크의 제1 HEMS서버가 상기 긴급 메시지 전송 요청에 대응하는 긴급 메시지 전송 응답을 송신하고,상기 긴급 메시지 전송 응답의 결과에 따라 상기 제1 스마트 가전이 상기 제2 스마트 가전에게 긴급 메시지 전송을 재시도하는 제2 전송 단계를 수행하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

[청구항6]제5항에 있어서,상기 제1 스마트 가전이 상기 제1 전송 단계에서 상기 긴급 메시지 전송이 임의의 횟수 이상 실패할 경우 긴급 메시지 전송 요청을 송신하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

[청구항7]제5항에 있어서,상기 긴급 메시지 전송 요청의 내용으로 긴급 메시지의 중요도, 네트워크 환경, 다중 홈 영역 네트워크 전파 요청, 및 지속 시간 정보들 중 적어도 하나 이상의 정보를 포함하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

[청구항8]제5항에 있어서,상기 긴급 메시지 전송 요청의 내용을 분석하여 상기 제1 HEMS서버가 자신의 통신 환경 안의 제2 HEMS서버에게 긴급 메시지 전송 요청을 전달하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

[청구항9]제8항에 있어서,상기 제2 HEMS서버가 자신과 동일한 홈 영역 네트워크에 속한 기기들에 상기 긴급 메시지 전송 요청을 전달하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

[청구항10]제5항에 있어서상기 제2 전송 단계의 결과로 상기 긴급 메시지 전송이 성공한 경우, 상기 제1 스마트 가전이 상기 제1 HEMS서버에게 상기 긴급 메시지 전송 요청을 재전송하고, 상기 긴급 메시지 전송 요청에는 이전 긴급 메시지 전송 요청과 동일한 ID 및 이전 긴급 메시지 전송 요청의 해제 정보를 포함하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

문서 인덱스 No.16 : 스마트 가전 장치 및 네트워크 관리 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130048924

■ 최종 특허권자(출원인) : 인텔렉추얼디스커버리 주식회사(서울특별시 강남구...)레이디오펠스 주식회사(서울특별시 강동구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 양상에 따르면, 스마트 가전 장치로서, 상기 스마트 가전의 작동을 제어하는 제어부; 및 상기 제어부의 명령에 기초하여 데이터를 송/수신하는 적어도 하나의 통신 모듈;을 포함하되, 상기 제어부는, 연합 인증 센터로 접속 요청 메시지를 송신하고, 상기 접속 요청에 대응하는 접속 응답 메시지를 수신하고, 상기 연합 인증 센터로 자신의 기기 정보를 포함하는 페어링 요청 메시지를 송신하고, 상기 페어링 요청 메시지에 대응하는 페어링 응답 메시지를 수신하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 장치를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 가전 장치로서,상기 스마트 가전의 작동을 제어하는 제어부; 및상기 제어부의 명령에 기초하여 데이터를 송/수신하는 적어도 하나의 통신 모듈; 을 포함하되,상기 제어부는,연합 인증 센터로 접속 요청 메시지를 송신하고, 상기 접속 요청에 대응하는 접속 응답 메시지를 수신하고, 상기 연합 인증 센터로 자신의 기기 정보를 포함하는 페어링 요청 메시지를 송신하고, 상기 페어링 요청 메시지에 대응하는 페어링 응답 메시지를 수신하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 장치

[청구항2]상기 제1항에서,상기 접속 응답 메시지에 다중 홈 영역 네트워크의 네트워크 키가 포함되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 장치

[청구항3]상기 제1항에서,상기 페어링 요청 메시지에 상기 스마트 가전이 속한 가상 홈 영역 네트워크에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 장치

[청구항4]상기 제1항에서,상기 페어링 요청 메시지에서 획득한 상기 스마트 가전의 기기 정보를 이용하여 AMI서버로부터 상기 스마트 가전의 가상 홈 영역 네트워크 정보를 획득하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 장치

[청구항5]상기 제1항에서,상기 페어링 응답 메시지에 상기 스마트 가전이 속한 가상 홈 영역 네트워크에 속한 기기들의 리스트 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 장치

[청구항6]다중 홈 영역 네트워크 환경에서 연합 인증 센터가 스마트 가전을 네트워크에 접속시키는 네트워크 관리 시스템에 있어서,상기 스마트 가전이 상기 연합 인증 센터로 접속 요청 메시지를 송신하고, 상기 연합 인증 센터가 상기 스마트 가전으로 상기 접속 요청 메시지에 대응하는 접속 응답 메시지를 송신하고, 상기 스마트 가전이 상기 연합 인증 센터로 자신의 기기 정보를 포함하는 페어링 요청 메시지를 송신하고, 상기 연합 인증 센터가 상기 페어링 요청 메시지에 기반하여 상기 스마트 가전이 속하는 가상 홈 영역 네트워크를 할당하고,상기 연합 인증 센터가 상기 스마트 가전으로 상기 페어링 요청 메시지에 대응하는 페어링 응답 메시지를 송신하는 것을 특징으로 하는 네트워크 관리 시스템

[청구항7]상기 제6항에서,상기 접속 응답 메시지에 다중 홈 영역 네트워크의 네트워크 키가 포함되는 것을 특징으로 하는 네트워크 관리 시스템

[청구항8]상기 제6항에서,상기 페어링 요청 메시지에 상기 스마트 가전이 속한 가상 홈 영역 네트워크에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 관리 시스템

[청구항9]상기 제6항에서,상기 페어링 요청 메시지에서 획득한 상기 스마트 가전의 기기 정보를 이용하여 AMI서버로부터 상기 스마트 가전의 가상 홈 영역 네트워크 정보를 획득하는 것을 특징으로 하는 네트워크 관리 시스템

[청구항10]상기 제6항에서,상기 페어링 응답 메시지에 상기 스마트 가전이 속한 가상 홈 영역 네트워크에 속한 기기들의 리스트 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 관리 시스템

문서 인덱스 No.17 : 스마트 가전 기기를 제어하기 위한 방법 및 장치와 단말기

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020157021518

■ 최종 특허권자(출원인) : 시아오미 아이엔씨.(중국, 베이징, 하이디엔 디스트릭트, 미들 시얼치 로드, **야드, *빌딩, *층, ***호)

【발명의 요약】

스마트 가전 기기를 제어하기 위한 방법 및 장치와 단말기가 제공된다. 상기 방법은 현재 조작 명령을 획득하는 단계; 현재 조작 명령에 대응되는 사전 설정 조합 명령이 존재하는지 여부를 판단하는 단계; 사전 설정 조합 명령이 존재하고 사전 설정 조합 명령이 선택되는 경우, 사전 설정 조합 명령 내의 적어도 두 개의 조작 명령을 대응되는 스마트 가전 기기에 송신하는 단계; 및 사전 설정 조합 명령이 존재하지 않는 경우, 현재 조작 명령을 대응되는 스마트 가전 기기에 송신하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]단말기에 의해 수행되는, 스마트 가전 기기를 제어하기 위한 방법으로서, 현재 조작 명령을 획득하는 단계; 상기 현재 조작 명령에 대응되는 사전 설정 조합 명령이 존재하는지 여부를 판단하는 단계 - 상기 사전 설정 조합 명령은 적어도 두 개의 조작 명령 및 상기 적어도 두 개의 조작 명령에 각각 대응되는 적어도 두 개의 조작 정보를 포함하고, 상기 조작 정보는 적어도 인접한 조작 명령 간의 시퀀스 및 인접한 조작 명령 간의 지연을 포함함 - ; 상기 사전 설정 조합 명령이 존재하고 상기 사전 설정 조합 명령이 선택되는 경우, 상기 사전 설정 조합 명령 내의 상기 적어도 두 개의 조작 명령을 대응되는 스마트 가전 기기에 송신하는 단계; 및 사전 설정 조합 명령이 존재하지 않는 경우, 상기 현재 조작 명령을 상기 대응되는 스마트 가전 기기에 송신하는 단계를 포함하고, 상기 현재 조작 명령에 대응되는 상기 사전 설정 조합 명령이 존재하는지 여부를 판단하는 단계는, 상기 현재 조작 명령 이전의 이력 조작 명령을 획득하는 단계; 상기 이력 조작 명령 및 상기 현재 조작 명령을 복수의 사전 설정 조합 명령과 매칭하는 단계 - 매칭 중에, 상기 이력 조작 명령 및 상기 현재 조작 명령은 상기 이력 조작 명령과 상기 현재 조작 명령 간의 시퀀스 및 상기 이력 조작 명령과 상기 현재 조작 명령 간의 지연에 따라 상기 사전 설정 조합 명령 내의 모든 조작 명령과 순차적으로 매칭될 수 있고, 상기 매칭은 퍼지(fuzzy) 매칭일 수 있음 - ; 복수의 매칭 정도의 내림차순에 따라 상기 현재 조작 명령에 대응되는 상기 사전 설정 조합 명령으로서 적어도 하나의 추천 조합 명령을 결정하는 단계 - 상기 매칭 정도는 상기 현재 조작 명령과 상기 이력 조작 명령의 매칭 정도에 따라 결정됨 - ; 및 상기 적어도 하나의 추천 조합 명령을 국지적으로 디스플레이하거나, 상기 조작 명령을 송신하도록 구성된 단말기에 상기 적어도 하나의 추천 조합 명령을 송신하여 디스플레이하거나, 또는 상기 적어도 하나의 추천 조합 명령을 상기 스마트 가전 기기의 화면에 송신하여 디스플레이하는 단계를 포함하는 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 현재 조작 명령이 복수의 사전 설정 조합 명령으로부터 하나의 사전 설정 조합 명령을 선택하는 것인 경우, 상기 방법은, 상기 하나의 사전 설정 조합 명령 내의 조작 명령을 상기 대응되는 스마트 가전 기기에 송신하는 단계를 더 포함하는 방법.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 현재 조작 명령을 획득하는 단계는, 국지적으로 입력되는 조작 명령을 획득하거나, 또는 다른 단말기에 의해 송신되는 조작 명령을 수신하는 단계를 포함하는 방법.

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서, 사전 설정 조합 명령이 존재하지 않는 경우, 상기 현재 조작 명령 및 상기 현재 조작 명령의 조작 정보를 기록하는 단계를 더 포함하는 방법.

[청구항6]제5항에 있어서, 정지 조작 명령이 획득되는지 여부, 또는 상기 조작 명령의 종료 후의 타이밍 지속 시간이 사전 설정 타이밍 지속 시간 이상인지 여부를 판단하는 단계; 및 상기 정지 조작 명령이 획득되는 경우, 또는 상기 조작 명령의 종료 후의 상기 타이밍 지속 시간이 상기 사전 설정 타이밍 지속 시간 이상인 경우, 상기 현재 조작 명령 및 상기 현재 조작 명령의 상기 조작 정보를 하나의 조합 명령으로서 저장하는 단계를 더 포함하는 방법.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 사전 설정 조합 명령 내의 상기 조작 명령 또는 상기 현재 조작 명령을 상기 대응되는 스마트 가전 기기에 송신하는 단계는, 상기 사전 설정 조합 명령 내의 조작 명령에 대응되거나 상기 현재 조작 명령에 대응되는 제어 신호를 생성하는 단계; 및 인접한 조작 명령 간의 상기 시퀀스 및 인접한 조작 명령 간의 상기 지연에 따라 상기 제어 신호를 상기 대응되는 스마트 가전 기기에 송신하는 단계를 포함하는 방법.

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]삭제

[청구항11]삭제

[청구항12]삭제

[청구항13]삭제

[청구항14]삭제

[청구항15]단말기로서,프로세서; 및상기 프로세서의 실행 가능 명령을 저장하도록 구성된 메모리를 포함하고,상기 프로세서는,현재 조작 명령을 획득하고;상기 현재 조작 명령에 대응되는 사전 설정 조합 명령이 존재하는지 여부를 판단하며 - 상기 사전 설정 조합 명령은 적어도 두 개의 조작 명령 및 상기 적어도 두 개의 조작 명령에 각각 대응되는 적어도 두 개의 조작 정보를 포함하고, 상기 조작 정보는 적어도 인접한 조작 명령 간의 시퀀스 및 인접한 조작 명령 간의 지연을 포함함 - ;상기 사전 설정 조합 명령이 존재하고 상기 사전 설정 조합 명령이 선택되는 경우, 상기 사전 설정 조합 명령 내의 상기 적어도 두 개의 조작 명령을 대응되는 스마트 가전 기기에 송신하고;사전 설정 조합 명령이 존재하지 않는 경우, 상기 현재 조작 명령을 상기 대응되는 스마트 가전 기기에 송신하도록 구성되며,상기 프로세서는,상기 현재 조작 명령 이전의 이력 조작 명령을 획득하고;상기 이력 조작 명령 및 상기 현재 조작 명령을 복수의 사전 설정 조합 명령과 매칭하며 - 매칭 중에, 상기 이력 조작 명령 및 상기 현재 조작 명령은 상기 이력 조작 명령과 상기 현재 조작 명령 간의 시퀀스 및 상기 이력 조작 명령과 상기 현재 조작 명령 간의 지연에 따라 상기 사전 설정 조합 명령 내의 모든 조작 명령과 순차적으로 매칭될 수 있고, 상기 매칭은 퍼지(fuzzy) 매칭일 수 있음 - ;복수의 매칭 정도의 내림차순에 따라 상기 현재 조작 명령에 대응되는 상기 사전 설정 조합 명령으로서 적어도 하나의 추천 조합 명령을 결정하고 - 상기 매칭 정도는 상기 현재 조작 명령과 상기 이력 조작 명령의 매칭 정도에 따라 결정됨 - ;상기 적어도 하나의 추천 조합 명령을 국지적으로 디스플레이하거나, 상기 조작 명령을 송신하도록 구성된 단말기에 상기 적어도 하나의 추천 조합 명령을 송신하여 디스플레이하거나, 또는 상기 적어도 하나의 추천 조합 명령을 상기 스마트 가전 기기의 화면에 송신하여 디스플레이함으로써,상기 현재 조작 명령에 대응되는 상기 사전 설정 조합 명령이 존재하는지 여부를 판단하도록 구성되는 단말기.

[청구항16]제15항에 있어서,상기 현재 조작 명령이 복수의 사전 설정 조합 명령으로부터 하나의 사전 설정 조합 명령을 선택하는 것인 경우, 상기 프로세서는,상기 하나의 사전 설정 조합 명령 내의 조작 명령을 상기 대응되는 스마트 가전 기기에 송신하도록 더 구성되는 단말기.

[청구항17]제15항에 있어서,상기 프로세서는,국지적으로 입력되는 조작 명령을 획득하거나, 또는 다른 단말기에 의해 송신되는 조작 명령을 수신함으로써,상기 현재 조작 명령을 획득하도록 구성되는 단말기.

[청구항18]삭제

[청구항19]제15항에 있어서,상기 프로세서는,사전 설정 조합 명령이 존재하지 않는 경우, 상기 현재 조작 명령 및 상기 현재 조작 명령의 조작 정보를 기록하도록 더 구성되는 단말기.

[청구항20]제19항에 있어서,상기 프로세서는,정지 조작 명령이 획득되는지 여부, 또는 상기 조작 명령의 종료 후의 타이밍 지속 시간이 사전 설정 타이밍 지속 시간 이상인지 여부를 판단하고;상기 정지 조작 명령이 획득되는 경우, 또는 상기 조작 명령의 종료 후의 상기 타이밍 지속 시간이 상기 사전 설정 타이밍 지속 시간 이상인 경우, 상기 현재 조작 명령 및 상기 현재 조작 명령의 상기 조작 정보를 하나의 조합 명령으로서 저장하도록 더 구성되는 단말기.

[청구항21]제15항에 있어서,상기 프로세서는,상기 사전 설정 조합 명령 내의 조작 명령에 대응되거나 상기 현재 조작 명령에 대응되는 제어 신호를 생성하고;인접한 조작 명령 간의 상기 시퀀스 및 인접한 조작 명령 간의 상기 지연에 따라 상기 제어 신호를 상기 대응되는 스마트 가전 기기에 송신함으로써,상기 사전 설정 조합 명령 내의 상기 조작 명령 또는 상기 현재 조작 명령을 상기 대응되는 스마트 가전 기기에 송신하도록 구성되는 단말기.

[청구항22]명령어를 저장한 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체로서,상기 명령어는 단말기의 프로세서에 의해 실행될 때 상기 단말기가 스마트 가전 기기를 제어하기 위한 방법을 수행하게 하며,상기 방법은,현재 조작 명령을 획득하는 단계;상기 현재 조작 명령에 대응되는 사전 설정 조합 명령이 존재하는지 여부를 판단하는 단계 - 상기 사전 설정 조합 명령은 적어도 두 개의 조작 명령 및 상기 적어도 두 개의 조작 명령에 각각 대응되는 적어도 두 개의 조작 정보를 포함하고, 상기 조작 정보는 적어도 인접한 조작 명령 간의 시퀀스 및 인접한 조작 명령 간의 지연을 포함함 - ;상기 사전 설정 조합 명령이 존재하고 상기 사전 설정 조합 명령이 선택되는 경우, 상기 사전 설정 조합 명령 내의 상기 적어도 두 개의 조작 명령을 대응되는 스마트 가전 기기에 송신하는 단계; 및사전 설정 조합 명령이 존재하지 않는 경우, 상기 현재 조작 명령을 상기 대응되는 스마트 가전 기기에 송신하는 단계를 포함하고,상기 현재 조작 명령에 대응되는 상기 사전 설정 조합 명령이 존재하는지 여부를 판단하는 단계는,상기 현재 조작 명령 이전의 이력 조작 명령을 획득하는 단계;상기 이력 조작 명령 및 상기 현재 조작 명령을 복수의 사전 설정 조합 명령과 매칭하는 단계 - 매칭 중에, 상기 이력 조작 명령 및 상기 현재 조작 명령은 상기 이력 조작 명령과 상기 현재 조작 명령 간의 시퀀스 및 상기 이력 조작 명령과 상기 현재 조작 명령 간의

지연에 따라 상기 사전 설정 조합 명령 내의 모든 조작 명령과 순차적으로 매칭될 수 있고, 상기 매칭은 퍼지(fuzzy) 매칭일 수 있음 - ;복수의 매칭 정도의 내림차순에 따라 상기 현재 조작 명령에 대응되는 상기 사전 설정 조합 명령으로서 적어도 하나의 추천 조합 명령을 결정하는 단계 - 상기 매칭 정도는 상기 현재 조작 명령과 상기 이력 조작 명령의 매칭 정도에 따라 결정됨 - ; 및상기 적어도 하나의 추천 조합 명령을 국지적으로 디스플레이하거나, 상기 조작 명령을 송신하도록 구성된 단말기에 상기 적어도 하나의 추천 조합 명령을 송신하여 디스플레이하거나, 또는 상기 적어도 하나의 추천 조합 명령을 상기 스마트 가전 기기의 화면에 송신하여 디스플레이하는 단계를 포함하는 비밀시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.

[청구항23]제22항에 있어서,상기 현재 조작 명령이 복수의 사전 설정 조합 명령으로부터 하나의 사전 설정 조합 명령을 선택하는 것인 경우, 상기 방법은,상기 하나의 사전 설정 조합 명령 내의 조작 명령을 상기 대응되는 스마트 가전 기기에 송신하는 단계를 더 포함하는 비밀시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.

[청구항24]제22항에 있어서,상기 현재 조작 명령을 획득하는 단계는,국지적으로 입력되는 조작 명령을 획득하거나, 또는 다른 단말기에 의해 송신되는 조작 명령을 수신하는 단계를 포함하는 비밀시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.

[청구항25]삭제

[청구항26]제22항에 있어서,상기 방법은,사전 설정 조합 명령이 존재하지 않는 경우, 상기 현재 조작 명령 및 상기 현재 조작 명령의 조작 정보를 기록하는 단계를 더 포함하는 비밀시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.

[청구항27]제26항에 있어서,상기 방법은,정지 조작 명령이 획득되는지 여부, 또는 상기 조작 명령의 종료 후의 타이밍 지속 시간이 사전 설정 타이밍 지속 시간 이상인지 여부를 판단하는 단계; 및상기 정지 조작 명령이 획득되는 경우, 또는 상기 조작 명령의 종료 후의 상기 타이밍 지속 시간이 상기 사전 설정 타이밍 지속 시간 이상인 경우, 상기 현재 조작 명령 및 상기 현재 조작 명령의 상기 조작 정보를 하나의 조합 명령으로서 저장하는 단계를 더 포함하는 비밀시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.

문서 인덱스 No.18 : 공기 조화기, 로봇 청소기 및 이들을 포함하는 스마트 가전 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200005536

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 공기 조화기, 로봇 청소기 및 이들을 포함하는 스마트 가전 시스템에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 가전 시스템은 로봇 청소기 및 공기 조화기를 포함한다. 상기 로봇 청소기는, 주행에 따라 로봇 청소기가 위치된 실내의 맵을 생성하고, 상기 실내의 각 위치에서 검출된 온도를 상기 맵에 반영하여 온도 맵을 생성할 수 있다. 상기 공기 조화기는, 영상 센서에서 센싱된 영상을 기초로 사용자의 위치를 선정하고, 상기 로봇 청소기로부터 제공된 상기 온도 맵과 상기 사용자 위치를 이용하여 상기 실내 영역을 서로 다른 복수의 공조 영역으로 설정하고, 상기 서로 다른 복수의 공조 영역에 대하여 각각 상이하게 공조 목표를 설정할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]공기 조화기와 연동하여 동작하는 로봇 청소기로서,로봇 청소기에 구비되고 온도를 센싱하는 온도 센서; 및상기 로봇 청소기의 주행에 따라 상기 로봇 청소기가 위치된 실내의 맵을 생성하고, 상기 실내의 각 위치에서 검출된 온도를 상기 맵에 반영하여 온도 맵을 생성하는 제어부;를 포함하고,상기 제어부는 상기 공기 조화기에 상기 온도 맵을 제공하고, 상기 공기 조화기로부터 제공된 사용자의 위치를 고려하여 상기 로봇 청소기의 청소구역을 설정하고, 상기 사용자의 위치를 참조하여 상기 청소구역을 다수의 영역으로 분할하여 설정하고,상기 다수의 영역은 일정한 크기를 갖는 영역 및 상기 일정한 크기를 만족하지 않는 영역을 포함하고,상기 사용자의 맵 상 위치로부터 먼 영역 및 상기 일정한 크기를 갖는 영역이 우선적으로 청소되도록 설정되는 로봇 청소기.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 제어부는상기 공기 조화기와 소정 거리 이내로 인접하면, 상기 공기 조화기 내의 탐색 물체와 연동하는 탐색 센서; 를 더 포함하고,상기 제어부는 상기 탐색 센서의 센싱 결과를 기초로 상기 맵에서 상기 공기 조화기의 위치를 설정하는 로봇 청소기.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 사용자의 위치는상기 공기 조화기로부터 상대적으로 검출되는 위치이고,상기 제어부는상기 맵에서 상기 공기 조화기의 위치를 설정하고, 설정된 상기 공기 조화기의 위치와 상기 사용자의 위치를 연관하여 상기 사용자의 맵 상 위치를 설정하는 로봇 청소기.

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 제어부는상기 로봇 청소기의 주행에 따라 상기 로봇 청소기가 위치된 실내의 맵을 생성하는 맵 생성 모듈;상기 온도 센서로부터 온도 정보를 입력받고, 상기 실내의 각 위치에서 검출된 온도를 상기 맵에 반영하여 상기 온도 맵을 생성하는 온도 매핑 모듈; 및상기 온도 맵에서 상기 사용자의 맵 상 위치를 설정하고, 상기 사용자의 맵 상 위치로부터 먼 영역을 상기 청소구역으로서 우선 선정하는 청소구역 설정 모듈;을 포함하는 로봇 청소기.

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]주행에 따라 로봇 청소기가 위치된 실내의 맵을 생성하고, 상기 실내의 각 위치에서 검출된 온도를 상기 맵에 반영하여 온도 맵을 생성하는 로봇 청소기; 및영상 센서에서 센싱된 영상을 기초로 사용자의 위치를 선정하고, 상기 로봇 청소기로부터 제공된 상기 온도 맵을 이용하여 실내 영역을 서로 다른 복수의 공조 영역으로 설정하고, 상기 서로 다른 복수의 공조 영역에 대하여 각각 상이하게 공조 목표를 설정하는 공기 조화기;를 포함하고,상기 로봇 청소기는상기 공기 조화기로부터 제공된 사용자의 위치를 고려하여 상기 로봇 청소기의 청소구역을 설정하고, 상기 사용자의 위치를 참조하여 상기 청소구역을 다수의 영역으로 분할하여 설정하고,상기 다수의 영역은 일정한 크기를 갖는 영역 및 상기 일정한 크기를 만족하지 않는 영역을 포함하고,상기 사용자의 맵 상 위치로부터 먼 영역 및 상기 일정한 크기를 갖는 영역이 우선적으로 청소되도록 설정되는 스마트 가전 시스템.

[청구항11]삭제

[청구항12]제10항에 있어서, 상기 스마트 가전 시스템은,상기 로봇 청소기 및 상기 공기 조화기 간의 통신을 중계하고, 사용자 단말과 연동하여 사용자의 요청에 따라 상기 로봇 청소기 또는 상기 공기 조화기를 제어하는 스마트 허브;를 더 포함하는 스마트 가전 시스템.

문서 인덱스 No.19 : 스마트 가전제품, 그 작동방법 및 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130153713

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 가전제품, 그 작동방법 및 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따른 스마트 가전제품에는, 음성이 수집되는 음성 입력부; 상기 음성 입력부를 통하여 수집된 음성에 대응하는 텍스트를 인식하는 음성 인식부; 사용자의 안면 또는 얼굴을 감지하기 위한 영상을 수집하는 촬상부; 상기 음성 인식부에서 인식된 텍스트와 설정기능을 매핑하여 저장한 메모리부; 및 상기 촬상부에서 수집된 영상 정보 및 상기 음성 입력부에서 수집된 음성 정보 중 적어도 하나의 정보에 기초하여, 음성인식 서비스의 수행여부를 결정하는 제어부가 포함된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]음성이 수집되는 음성 입력부;상기 음성 입력부를 통하여 수집된 음성에 대응하는 텍스트를 인식하는 음성 인식부;사용자의 안면 또는 얼굴을 감지하기 위한 영상을 수집하는 촬상부;음성 인식 서비스를 시작하기 위해 사용자가 입력할 수 있는 키워드 정보를 저장하고, 상기 음성 인식부에서 인식된 텍스트와 설정기능을 매핑하여 저장한 메모리부; 및상기 촬상부에서 수집된 영상 정보 및 상기 음성 입력부에서 수집된 음성 정보 중 적어도 하나의 정보에 기초하여, 음성인식 서비스의 수행여부를 결정하는 제어부가 포함되고,상기 제어부에는,상기 촬상부를 통하여 사용자의 안면 또는 얼굴에 관한 영상 정보를 설정시간 동안 이상 수집하면, 사용자가 음성입력을 위한 응시상태에 있는 것으로 인식하는 안면 감지부가 포함되며,상기 제어부는,상기 음성 입력부를 통하여 입력된 음성 중 상기 키워드 정보가 포함된 것으로 인식되고, 상기 안면 감지부를 통하여 상기 응시상태에 있는 것으로 인식되면, 음성인식 서비스 활성화 상태에 돌입하는 것으로 결정하는 스마트 가전제품.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 음성 입력부를 통하여 입력된 음성 중 노이즈 음을 제거하기 위한 필터부; 및상기 음성 입력부를 통하여 입력된 음성 중, 상기 스마트 가전제품의 작동과 관련된 음성정보와, 상기 스마트 가전제품의 작동과 관련없는 음성정보를 미리 매핑하여 저장하는 메모리부가 더 포함되는 스마트 가전제품.

[청구항5]음성 입력부를 통하여 음성이 수집되는 단계;상기 수집된 음성 중 키워드 정보가 포함되는지 여부가 인식되는 단계; 스마트 가전제품에 구비되는 촬상부를 통하여 사용자의 안면 또는 얼굴에 관한 영상 정보가 수집되는 단계; 및상기 사용자의 안면 또는 얼굴에 관한 영상 정보에 기초하여, 음성인식 서비스의 활성화 상태에 돌입되는 단계가 포함되고,상기 스마트 가전제품의 메모리부에는, 음성 인식 서비스를 시작하기 위해 사용자가 입력할 수 있는 키워드 정보가 저장되고,상기 사용자의 안면 또는 얼굴에 관한 영상 정보가 설정시간 이상 수집되면, 사용자가 음성입력을 위한 응시상태에 있는 것으로 인식되고,상기 수집된 음성 중 상기 키워드 정보가 포함된 것으로 인식되고, 상기 사용자가 음성입력을 위한 응시상태에 있는 것으로 인식되면, 상기 음성인식 서비스의 활성화 상태에 돌입되는 스마트 가전제품의 작동방법.

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]음성이 수집되는 음성 입력부가 구비되는 모바일 장치;상기 음성 입력부를 통하여 수집된 음성에 기초하여, 작동 제어되는 스마트 가전제품; 및상기 모바일 장치와 스마트 가전제품에 각각 구비되는 통신모듈이 포함되며,상기 모바일 장치에는,상기 모바일 장치의 움직임을 감지하여, 상기 스마트 가전제품의 음성인식 서비스의 활성화 여부가 결정되도록 하는 움직임 감지부가 포함되고,상기 움직임 감지부는,상기 음성 입력부를 통하여 입력된 음성 중 미리 저장된 키워드 정보가 포함된 것으로 인식되면, 상기 모바일 장치의 세워진 정도에 따라 감지되는 센서값에 기초하여 상기 스마트 가전제품의 음성인식 서비스의 활성화 여부가 결정되도록 하는 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템.

[청구항9]제 8 항에 있어서,상기 움직임 감지부에는,상기 모바일 장치의 기울어진 각도의 변화를 감지하는 가속도 센서 또는 자이로 센서가 포함되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템.

[청구항10]제 9 항에 있어서,상기 음성 입력부는 모바일 장치의 하부에 배치되고,사용자가 상기 모바일 장치를 파지한 상태에서 음성 입력을 위하여, 상기 음성 입력부를 사용자의 입쪽으로 갖다대면 상기 가속도 센서 또는 자이로 센서에서 감지된 각도값이 감소되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템.

[청구항11]제 8 항에 있어서,상기 움직임 감지부에는,상기 모바일 장치에 수집되는 외부 광(光)의 세기를 감지하는 조도 센서가 포함되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템.

[청구항12]제 11 항에 있어서,사용자가 상기 모바일 장치를 파지한 상태에서 음성 입력을 위하여, 상기 음성 입력부를 사용자의 입쪽으로 갖다대면 상기 조도 센서에서 감지된 광의 세기 값이 증대되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템.

문서 인덱스 No.20 : 스마트 가전 제품의 복수의 서버에 액세스하기 위한 방법, 장치, 시스템, 프로그램 및 저장매체

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020177023416

■ 최종 특허권자(출원인) : 시아오미 아이엔씨.(중국, 베이징, 하이디엔 디스트릭트, 미들 시얼치 로드, **야드, *빌딩, *층, ***호)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 가전 제품의 복수의 서버에 액세스하기 위한 방법, 장치, 시스템, 프로그램 및 저장매체에 관한 것으로, 스마트 디바이스 분야에 속한다. 상기 방법은, 서로 다른 메이커의 $N(N \geq 2, \text{동시에}, N=\text{정수})$ 개의 서버와 각각 통신 접속을 구축하는 단계와; 상기 스마트 가전 제품에 관련된 정보를 생성하는 단계와; 상기 N 개의 서버로 상기 스마트 가전 제품에 관련된 정보를 각각 송신하는 단계를 포함한다. 이렇게 하여, 복수의 서버가 모두 스마트 디바이스가 생성한 상기 스마트 디바이스에 관련된 정보를 얻을 수 있게 되어, 각 메이커의 사이에 논쟁이 존재하는 것을 피면했다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]서로 다른 메이커의 $N(N \geq 2, \text{동시에}, N=\text{정수})$ 개의 서버와 각각 통신 접속을 구축하는 단계;스마트 가전 제품은 상기 스마트 가전 제품의 작동 성능 정보, 상기 스마트 가전 제품에 대한 유저의 조작 동작 정보 중의 적어도 하나를 포함하는 상기 스마트 가전 제품에 관련된 정보를 생성하는 단계; 및상기 스마트 가전 제품은 상기 N 개의 서버로 상기 스마트 가전 제품에 관련된 정보를 각각 송신하는 단계를 포함하고상기 스마트 가전 제품에 관련된 정보가 상기 스마트 가전 제품에 대한 유저의 조작 동작 정보를 포함하는 경우, 상기 스마트 가전 제품에 관련된 정보를 생성하는 단계는,상기 스마트 가전 제품에 대한 상기 유저의 조작 명령을 취득하는 단계;상기 조작 명령에 기반하여 상기 조작 명령에 대응되는 조작 동작을 수행하는 단계; 및상기 조작 동작 정보를 생성하는 단계를 포함하고,상기 스마트 가전 제품은 상기 N 개의 서버로 상기 스마트 가전 제품에 관련된 정보를 각각 송신하는 단계는,상기 스마트 가전 제품은 상기 N 개의 서버로 상기 스마트 가전 제품에 대한 유저의 조작 동작 정보를 각각 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 제품의 복수의 서버에 액세스하기 위한 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서,상기 스마트 가전 제품에 관련된 정보가 상기 스마트 가전 제품의 작동 성능 정보를 포함하는 경우, 상기 스마트 가전 제품에 관련된 정보를 생성하는 단계는,소정의 샘플링 주기에 기반하여 상기 스마트 가전 제품의 작동 성능 정보를 샘플링하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항 또는 제3항에 있어서,상기 N 개의 서버와 통신 접속을 구축하는 단계는,상기 스마트 가전 제품 내에 미리 설정된 N 개의 서버의 통신 주소를 취득하는 단계; 및상기 N 개의 서버의 통신 주소에 기반하여 상기 N 개의 서버와 각각 통신 접속을 구축하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항6]서로 다른 메이커의 $N(N \geq 2, \text{동시에}, N=\text{정수})$ 개의 서버와 각각 통신 접속을 구축하는 구축 모듈;스마트 가전 제품의 작동 성능 정보, 상기 스마트 가전 제품에 대한 유저의 조작 동작 정보 중의 적어도 하나를 포함하는 상기 스마트 가전 제품에 관련된 정보를 생성하는 생성 모듈; 및상기 N 개의 서버로 상기 스마트 가전 제품에 관련된 정보를 각각 송신하는 송신 모듈을 구비하고,상기 스마트 가전 제품에 관련된 정보가 상기 스마트 가전 제품에 대한 유저의 조작 동작 정보를 포함하는 경우, 상기 생성 모듈은 취득 유닛, 수행 유닛 및 생성 유닛을 구비하며,상기 취득 유닛은 상기 스마트 가전 제품에 대한 상기 유저의 조작 명령을 취득하고,상기 수행 유닛은 상기 조작 명령에 기반하여 상기 조작 명령에 대응되는 조작 동작을 수행하고,상기 생성 유닛은 상기 조작 동작 정보를 생성하고,상기 송신 모듈은 상기 N 개의 서버로 상기 스마트 가전 제품에 대한 유저의 조작 동작 정보를 각각 송신하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 제품의 복수의 서버에 액세스하기 위한 장치.

[청구항7]삭제

[청구항8]제6항에 있어서,상기 스마트 가전 제품에 관련된 정보가 상기 스마트 가전 제품의 작동 성능 정보를 포함하는 경우, 상기 생성 모듈은 샘플링 유닛을 구비하며,상기 샘플링 유닛은 소정의 샘플링 주기에 기반하여 상기 스마트 가전 제품의 작동 성능 정보를 샘플링하는것을 특징으로 하는 장치.

[청구항9]삭제

[청구항10]제6항 또는 제8항에 있어서,상기 구축 모듈은 취득 유닛 및 구축 유닛을 구비하며,상기 취득 유닛은 상기 스마트 가전 제품

내에 미리 설정된 N개의 서버의 통신 주소를 취득하고,상기 구축 유닛은 상기 N개의 서버의 통신 주소에 기반하여 상기 N개의 서버와 각각 통신 접속을 구축하는것을 특징으로 하는 장치.

[청구항11]프로세서; 및상기 프로세서에 의해 실행되는 명령을 기억하는 메모리를 구비하고,상기 프로세서는,서로 다른 메이커의 $N(N \geq 2, \text{동시에}, N=\text{정수})$ 개의 서버와 각각 통신 접속을 구축하고,스마트 가전 제품은 상기 스마트 가전 제품의 작동 성능 정보, 상기 스마트 가전 제품에 대한 유저의 조작 동작 정보 중의 적어도 하나를 포함하는 상기 스마트 가전 제품에 관련된 정보를 생성하고,상기 스마트 가전 제품은 상기 N개의 서버로 상기 스마트 가전 제품에 관련된 정보를 각각 송신하도록 하고,상기 스마트 가전 제품에 관련된 정보가 상기 스마트 가전 제품에 대한 유저의 조작 동작 정보를 포함하는 경우,상기 스마트 가전 제품에 대한 상기 유저의 조작 명령을 취득하고,상기 조작 명령에 기반하여 상기 조작 명령에 대응되는 조작 동작을 수행하고, 상기 조작 동작 정보를 생성하고,상기 스마트 가전 제품은 상기 N개의 서버로 상기 스마트 가전 제품에 대한 유저의 조작 동작 정보를 각각 송신하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 제품의 복수의 서버에 액세스하기 위한 장치.

[청구항12]스마트 가전 제품 및 $N(N \geq 2, \text{동시에}, N=\text{정수})$ 개의 서버를 포함하고,상기 스마트 가전 제품은 제6항 또는 제8항에 기재된 장치를 포함하거나,혹은,상기 스마트 가전 제품은 제11항에 기재된 장치를 포함하는것을 특징으로 하는 스마트 가전 제품의 복수의 서버에 액세스하기 위한 시스템.

[청구항13]프로세서에 의해 실행되는 것을 통하여 제1항 또는 제3항 중 어느 한 항에 기재된 스마트 가전 제품의 복수의 서버에 액세스하기 위한 방법을 실현하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능한 저장매체에 기록된 프로그램.

[청구항14]제 13 항에 기재된 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독가능한 저장매체.

문서 인덱스 No.21 : 시맨틱 모델링 엔진 기반의 스마트 생활가전 제어 시스템 및 그 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150147587

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 핸디소프트(경기도 안양시 동안구...)

【발명의 요약】

본 발명은 시맨틱 모델링 엔진 기반의 스마트 생활가전 제어 시스템 및 그 방법에 관한 것으로, 구체적으로는 사용자의 위치 및 움직임과, 사용자에 의한 스마트 생활가전의 사용패턴 및 실내외의 환경 변화에 따라 자율적으로 각각의 스마트 생활가전을 제어하여 동작시키는 시맨틱 모델링 엔진 기반의 스마트 생활가전 제어 시스템 및 그 방법에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 스마트 생활가전에 내장된 센서 및 컨트롤러의 센싱 데이터 및 동작 데이터와 사용자에 의한 스마트 생활가전의 조작 이력 데이터 및 웹 상에 공개된 공공 데이터를 수집하는 데이터 수집부와, 데이터 수집부로부터 수집된 데이터들을 온톨로지 데이터로 저장하는 저장부와, 온톨로지 데이터를 이용하여 사용자에 의한 스마트 생활가전의 사용 패턴, 운행 통계 및 동작 상황에 대한 최적 운행 규칙을 분석하는 분석부 및 최적 운행 규칙에 따른 질의 및 추론을 수행하여 사용자의 현재 상황에 맞는 제어 대상을 판별하고 제어 대상으로 판별된 각각의 스마트 생활가전을 제어하는 제어부를 구비하므로, 사용자가 직접 스마트 생활가전을 조작하거나 원격 제어하지 않더라도, 가정의 구성원 특성에 적합하게 각각의 스마트 생활가전을 동작시켜 쾌적한 환경을 조성할 수 있고, 거주지 주변의 환경 변화를 반영하여 스마트 생활가전을 동작시킬 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 생활가전에 내장된 센서 및 컨트롤러의 센싱 데이터 및 동작 데이터와, 사용자에 의한 스마트 생활가전의 조작 이력 데이터 및 웹 상에 공개된 날씨, 재난 및 재해 정보를 포함하는 공공 데이터(Linked Open Data, LOD)를 포함하는 데이터들과, 외부 서비스 플랫폼으로부터 스마트 생활 가전과 연동된 서비스 데이터를 수집하는 데이터 수집부;상기 데이터 수집부로부터 수집된 데이터들을 온톨로지 언어인 RDF(Resource Description Framework) 형태로 변환하는 변환 수단과, 상기 변환 수단으로부터 변환된 데이터들을 각각의 분류 체계에 맞게 저장하는 저장 수단을 포함하여 구성되며, 상기 데이터 수집부로부터 수집된 데이터들을 상기 온톨로지 언어로 변환하여 기설정된 분류 체계에 따른 온톨로지 데이터로 저장하는 저장부;상기 저장된 온톨로지 데이터를 이용하여 사용자에 의한 스마트 생활가전의 사용 패턴, 운행 통계 및 동작 상황에 대한 최적 운행 규칙을 분석하되, 상기 공공 데이터가 포함된 온톨로지 데이터로부터 사용자 거주지의 환경 변화와 매칭되는 스마트 생활가전의 운행통계 및 사용패턴을 분석하여 상기 최적 운행 규칙을 생성하는 분석부;상기 최적 운행 규칙에 따른 질의 및 추론을 수행하여 사용자의 현재 상황 및 거주지의 환경 변화에 맞는 제어 대상을 판별하고 제어 대상으로 판별된 각각의 스마트 생활가전을 제어하되, 사용자의 상태, 움직임 및 위치를 감지한 감지 데이터와, 가장 최근 시점에 조작된 스마트 생활가전의 동작 데이터를 이용하여 사용자의 현재 상황을 인식하고 상기 공공 데이터를 이용하여 사용자 거주지의 환경 변화를 인식한 후 사용자가 원격으로 스마트 생활가전을 제어하지 않더라도 사용자의 현재 상황 및 사용자 거주지의 환경 변화를 반영하여 각각의 스마트 생활가전을 동작시키는 제어부; 및상기 스마트 생활가전들이 연결되고, 고객 등록, 사이트 등록, 사용량, 과금 및 모니터링에 대한 관리를 포함하는 고객 관리와, 제품 등록, AS 지원, 제품 이전, 폐기 절차 지원, 자가 진단 및 미터링에 대한 관리를 포함하는 제품 관리와, 사용자 인증, 장치 인증, 외부 인증 연계 및 통합 보안 모듈에 대한 관리를 포함하는 보안 관리와, 시스템 리소스, 장애, 자원분석 및 통계에 대한 관리를 포함하는 시스템 관리와, 제품 카테고리의 관리를 포함하는 카테고리 관리와, 타 서비스 연계 이력, 트리거, 스케줄링 및 이력 관리를 포함하는 서비스 관리 및 Open API 및 라이브러리에 대한 관리를 포함하는 라이브러리 관리 중에서 적어도 하나를 수행하는 서비스 플랫폼;을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 생활가전 제어 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]스마트 생활가전 제어 시스템에서 수행되는 스마트 생활가전 제어 방법으로서,(1) 상기 스마트 생활가전 제어 시스템이, 스마트 생활가전에 내장된 센서 및 컨트롤러의 센싱 데이터 및 동작 데이터와, 사용자에 의한 스마트 생활가전의 조작 이력 데이터 및 웹 상에 공개된 날씨, 재난 및 재해 정보를 포함하는 공공 데이터(Linked Open Data, LOD)를 포함하는 데이터들과, 외부 서비스 플랫폼으로부터 스마트 생활 가전과 연동된 서비스 데이터를 수집하는 단계;(2) 상기 스마트 생활가전 제어 시스템이, 상기 수집된 데이터들을 온톨로지 언어인 RDF(Resource Description Framework) 형태로 변환한 후 상기 변환된 데이터들을 기설정된 분류

체계에 따른 온톨로지 데이터로 저장하는 단계;(3) 상기 스마트 생활가전 제어 시스템이, 상기 저장된 온톨로지 데이터를 이용하여 사용자에게 의한 스마트 생활가전의 사용 패턴, 운행 통계 및 동작 상황에 대한 최적 운행 규칙을 분석하되, 상기 공공 데이터가 포함된 온톨로지 데이터로부터 사용자 거주지의 환경 변화와 매칭되는 스마트 생활가전의 운행통계 및 사용패턴을 분석하여 상기 최적 운행 규칙을 생성하는 단계; 및(4) 상기 스마트 생활가전 제어 시스템이, 상기 최적 운행 규칙에 따른 질의 및 추론을 수행하여 사용자의 현재 상황 및 거주지의 환경 변화에 맞는 제어 대상을 판별하고 제어 대상으로 판별된 각각의 스마트 생활가전을 제어하되, 사용자의 상태, 움직임 및 위치를 감지한 감지 데이터와, 가장 최근 시점에 조작된 스마트 생활가전의 동작 데이터를 이용하여 사용자의 현재 상황을 인식하고 상기 공공 데이터를 이용하여 사용자 거주지의 환경 변화를 인식한 후 사용자가 원격으로 스마트 생활가전을 제어하지 않더라도 사용자의 현재 상황 및 사용자 거주지의 환경 변화를 반영하여 각각의 스마트 생활가전을 동작시키는 단계;를 포함하고,상기 스마트 생활가전은,고객 등록, 사이트 등록, 사용량, 과금 및 모니터링에 대한 관리를 포함하는 고객 관리와, 제품 등록, AS 지원, 제품 이전, 폐기 절차 지원, 자가 진단 및 미터링에 대한 관리를 포함하는 제품 관리와, 사용자 인증, 장치 인증, 외부 인증 연계 및 통합 보안 모듈에 대한 관리를 포함하는 보안 관리와, 시스템 리소스, 장애, 자원분석 및 통계에 대한 관리를 포함하는 시스템 관리와, 제품 카테고리의 관리를 포함하는 카테고리 관리와, 타 서비스 연계 이력, 트리거, 스케줄링 및 이력 관리를 포함하는 서비스 관리 및 Open API 및 라이브러리에 대한 관리를 포함하는 라이브러리 관리 중에서 적어도 하나를 수행하는 서비스 플랫폼에 의해 관리되는 것을 특징으로 하는 스마트 생활가전 제어 방법.

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]삭제

문서 인덱스 No.22 : 스마트 가전제품, 그 작동방법 및 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130153709

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 가전제품, 그 작동방법 및 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따른 스마트 가전제품에는, 음성이 수집되는 음성 입력부; 상기 음성 입력부를 통하여 수집된 음성에 대응하는 텍스트를 인식하는 음성 인식부; 상기 음성 입력부를 통하여 수집된 음성에 관한 정보에 기초하여, 사용자의 지역을 판별하는 지역 인식부; 상기 음성 인식부에서 인식된 텍스트와 설정기능을 매핑하여 저장한 메모리부; 및 상기 지역 인식부에서 판별된 지역에 관한 정보와 상기 설정기능에 관한 정보에 기초하여, 지역 맞춤형 정보가 출력되는 출력부가 포함된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]음성이 수집되는 음성 입력부;상기 음성 입력부를 통하여 수집된 음성에 대응하는 텍스트를 인식하는 음성 인식부;상기 음성 입력부를 통하여 수집된 음성에 관한 정보에 기초하여, 사용자의 지역을 판별하는 지역 인식부;상기 음성 인식부에서 인식된 텍스트와 설정기능을 매핑하여 저장한 메모리부; 및상기 지역 인식부에서 판별된 지역에 관한 정보와 상기 설정기능에 관한 정보에 기초하여, 지역 맞춤형 정보가 출력되는 출력부가 포함되는 스마트 가전제품.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 설정기능에는, 지역에 따라 구분되는 다수의 기능이 포함되며, 상기 다수의 기능 중 상기 지역에 관한 정보에 부합하는 하나의 기능을 포함하는 상기 지역 맞춤형 정보가 상기 출력부를 통하여 출력되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항3]제 2 항에 있어서,상기 설정기능에는, 지역에 따라 구분되는 음식에 관한 다수의 레시피가 포함되며, 상기 출력부에는,상기 다수의 레시피 중 상기 지역 인식부에서 판별된 설정 지역에 부합하는 하나의 레시피에 관한 정보가 출력되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항4]제 2 항에 있어서,상기 설정기능에는, 실내공간의 온도를 다수의 설정온도로 조절하기 위한 공기조화 운전기능이 포함되며, 상기 출력부에는,상기 다수의 설정온도 중 상기 지역 인식부에서 판별된 설정 지역에 부합하는 하나의 설정온도에 관한 정보가 출력되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 출력부는,상기 지역 인식부에서 판별된 지역에 관한 사투리를 이용하여, 상기 지역 맞춤형 정보를 출력하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항6]제 1 항에 있어서,상기 출력부는 보안 설정을 위한 제시어의 출력이 가능하며, 상기 음성 입력부는 상기 제시어에 대응하는 응답어의 설정이 가능한 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항7]제 1 항에 있어서,상기 지역 맞춤형 정보를 이용하는 서비스 모드의 설정이 가능한 서비스 설정부가 더 포함되며,상기 서비스 설정부는 선택적으로 온 또는 오프될 수 있는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항8]제 1 항에 있어서,상기 지역 인식부는,상기 사용자의 음성의 억양에 대응하는 주파수에 기초하여, 어느 지역의 사투리인지 여부를 인식하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항9]음성 입력부를 통하여 음성이 수집되는 단계;상기 수집된 음성에 대응하는 텍스트가 추출되고 설정기능이 매핑되는 단계;상기 수집된 음성에 관한 정보에 기초하여, 사용자의 지역을 판별되는 단계; 및상기 설정기능에 관한 정보 및 상기 판별된 지역에 관한 정보에 기초하여, 스마트 가전제품이 구동되는 단계가 포함되는 스마트 가전제품의 작동방법.

[청구항10]제 9 항에 있어서,상기 설정기능에 관한 정보 및 상기 판별된 지역에 관한 정보에 기초하여, 상기 스마트 가전제품의 구동과 관련된 지역 맞춤형 정보가 출력되는 단계가 더 포함되는 스마트 가전제품의 작동방법.

[청구항11]제 10 항에 있어서,상기 지역 맞춤형 정보가 출력되는 단계에는,상기 사용자의 지역에서 사용되는 사투리를 이용하여 음성 또는 화면이 출력되는 단계가 포함되는 스마트 가전제품의 작동방법.

[청구항12]제 11 항에 있어서,보안 설정단계가 더 포함되며, 상기 보안 설정단계에는,설정된 제시어가 출력되는 단계; 및상기 출력된 제시어에 응답하는 응답어가 입력되는 단계가 포함되는 스마트 가전제품의 작동방법.

[청구항13]음성 명령에 따라 작동 제어가 가능한 다수의 스마트 가전제품이 포함되는 음성인식 시스템에 있어서, 음성이 수집되는 음성 입력부;상기 음성 입력부에서 수집된 음성으로부터 텍스트를 추출하는 음성 인식부; 및상기 음성 인식부에서 추출된 텍스트로부터, 각 스마트 가전제품의 동작과 관련된 단어가 사용되었는지 여부를 인식하는 명령 인식부가 포함되며,상기 다수의

스마트 가전제품 중 상기 설정된 단어에 매핑되는 어느 하나의 스마트 가전제품이 선택적으로 작동되며, 상기 설정된 단어에 매핑되는 다른 스마트 가전제품의 작동은 제한되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템.

[청구항14]제 13 항에 있어서, 상기 명령 인식부에는, 상기 각 가전제품의 동작과 관련된 단어에 관한 정보가 저장되는 메모리가 포함되는 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템.

[청구항15]제 13 항에 있어서, 상기 음성 입력부, 음성 인식부 및 명령 인식부는 상기 다수의 스마트 가전제품에 각각 구비되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템.

[청구항16]제 15 항에 있어서, 상기 음성 입력부가 구비되는 모바일 장치; 및 상기 음성 인식부 및 명령 인식부가 구비되며, 상기 다수의 스마트 가전제품에 통신 가능하게 제공되는 서버가 더 포함되는 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템.

문서 인덱스 No.23 : 스마트홈 가전 서비스 제공 시스템 및 서비스 제공 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150173782

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자기술연구원(경기도 성남시 분당구...)

【발명의 요약】

본 발명은 각 제조사와 연동되는 메시업(Mash-up)DB를 기반으로 서비스를 제공함으로써 신규 가전기기의 설치 및 제거가 유연한 스마트 홈 가전 서비스 제공 시스템 및 서비스 제공 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 스마트홈 가전 서비스 제공 방법은 서비스서버가 제어장치로부터 가전기기의 식별정보를 수신하는 단계, 서비스서버가 수신한 식별정보를 통해 가전기기를 동작시키기 위한 가전기기 정보 및 가전기기를 포함하는 복수의 가전기기를 복합적으로 동작시키기 위한 복합 서비스 정보를 추출하는 단계, 서비스서버가 추출된 가전기기 정보 및 복합 서비스 정보를 제어장치로 전달하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]서비스서버가 제어장치로부터 가전기기의 식별정보를 수신하는 단계;상기 서비스서버가 수신한 상기 식별정보를 통해 상기 가전기기를 동작시키기 위한 가전기기 정보 및 상기 가전기기를 포함하는 복수의 가전기기를 복합적으로 동작시키기 위한 복합 서비스 정보를 추출하는 단계;상기 서비스서버가 추출된 상기 가전기기 정보 및 상기 복합 서비스 정보를 상기 제어장치로 전달하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 가전 서비스 제공 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 추출하는 단계에서,상기 가전기기 정보는 상기 가전기기를 제어하기 위한 제어 명령어 또는 상기 가전기기의 제품 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 가전 서비스 제공 방법.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 추출하는 단계에서,상기 복합 서비스 정보는 임의의 조건에 따라 상기 복수의 가전기기를 복합적으로 동작시키기 위한 제어 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 가전 서비스 제공 방법.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 추출하는 단계에서,상기 서비스서버는 적어도 하나의 제조사 서버와 연동되어 각 제조사 서버에 해당하는 가전기기 정보 및 상기 복합 서비스 정보를 저장하는 메시업(Mash-up) DB를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 가전 서비스 제공 방법.

[청구항5]가전기기의 식별정보를 획득하는 제어장치;상기 제어장치로부터 상기 식별정보를 수신하고, 상기 식별정보를 통해 상기 가전기기를 동작시키기 위한 가전기기 정보 및 상기 가전기기를 포함한 복수의 가전기기를 복합적으로 동작시키기 위한 복합 서비스 정보를 추출하고, 추출된 상기 가전기기 정보 및 상기 복합 서비스 정보를 상기 제어장치로 전달하는 서비스서버;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 가전 서비스 제공 시스템.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 제어장치는,상기 가전기기의 식별정보를 획득하는 단말기;상기 단말기를 통해 상기 서비스서버로부터 상기 가전기기 정보 및 상기 복합 서비스 정보를 전달받아, 상기 가전기기 및 상기 복수의 가전기기를 통합 제어하는 스마트 홈서버;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 가전 서비스 제공 시스템.

문서 인덱스 No.24 : 스마트 가전 인증 장치 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140148368

■ 최종 특허권자(출원인) : 국립목포대학교산학협력단(전라남도 무안군...)

【발명의 요약】

본 발명은 비밀키 난수 시드와 전자서명 난수 시드를 생성하는 의사 난수 발생 모듈, 상기 비밀키 난수 시드를 해쉬 함수에 적용하여 비밀키를 생성하고, 메시지를 상기 해쉬 함수에 적용하여 고정 길이의 메시지를 생성하는 해쉬 모듈, 상기 생성된 비밀키를 타원곡선 암호의 입력 변수로 하여 공개키를 연산하고, 상기 타원곡선 암호의 입력 변수로 사용되는 상기 생성된 전자서명 난수 시드를 기반으로 전자서명을 연산하는 연산 모듈, 상기 연산된 전자서명에 대한 전송과 스마트 가전과의 검증을 위한 통신을 수행하는 통신 모듈 및 상기 공개키 및 상기 전자서명의 연산을 제어하고, 상기 연산된 전자서명의 전송 및 상기 스마트 가전과의 검증을 제어하는 제어부를 포함하는 스마트 가전 인증 장치 및 방법을 개시한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]비밀키 난수 시드와 전자서명 난수 시드를 생성하는 의사 난수 발생 모듈;상기 비밀키 난수 시드를 해쉬 함수에 적용하여 비밀키를 생성하고, 메시지를 상기 해쉬 함수에 적용하여 고정 길이의 메시지를 생성하는 해쉬 모듈;상기 생성된 비밀키를 타원곡선 암호(ECC, elliptic curve cryptosystem)의 입력 변수로 하여 공개키를 연산하고, 상기 타원곡선 암호의 입력 변수로 사용되는 상기 생성된 전자서명 난수 시드를 기반으로 전자서명을 연산하는 연산 모듈;상기 연산된 전자서명에 대한 전송과 스마트 가전과의 검증을 위한 통신을 수행하는 통신 모듈; 및상기 공개키 및 상기 전자서명의 연산을 제어하고, 상기 연산된 전자서명의 전송 및 상기 스마트 가전과의 검증을 제어하는 제어부를 포함하는 스마트 가전 인증 장치.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 연산 모듈은상기 타원곡선 암호의 입력 변수로서 상기 생성된 전자서명 난수 시드로 사용하여 r 값을 연산하고, 상기 연산된 r 값, 상기 비밀키 및 상기 고정 길이의 메시지를 기반으로 상기 전자서명을 연산하는 스마트 가전 인증 장치.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 통신 모듈은블루투스 및 근거리 통신 중 적어도 하나를 기반으로 상기 전자서명에 대한 상기 전송과 상기 검증하기 위한 상기 통신을 수행하는 스마트 가전 인증 장치.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 통신 모듈은범용 비동기화 송수신기(UART, universal asynchronous receiver transmitter)를 기반으로 전자서명의 오류를 디버그 및 내부 상태를 모니터링하기 위한 상기 통신을 수행하는 스마트 가전 인증 장치.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 전자서명의 연산 과정, 전송 과정, 검증 과정 및 디버그 과정 중 적어도 하나를 디스플레이하는 디스플레이 모듈을 더 포함하는 스마트 가전 인증 장치.

[청구항6]비밀키 난수 시드와 전자서명 난수 시드를 생성하는 단계;상기 비밀키 난수 시드를 해쉬 함수에 적용하여 비밀키를 생성하고, 메시지를 상기 해쉬 함수에 적용하여 고정 길이의 메시지를 생성하는 단계;상기 생성된 비밀키를 타원곡선 암호의 입력 변수로 하여 공개키를 연산하고, 상기 타원곡선 암호의 입력 변수로 사용되는 상기 생성된 전자서명 난수 시드를 기반으로 전자서명을 연산하는 단계; 및상기 연산된 전자서명에 대한 전송과 스마트 가전과의 검증을 위한 통신을 수행하는 단계를 포함하는 스마트 가전을 인증하는 방법.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 전자서명을 연산하는 단계는상기 타원곡선 암호의 입력 변수로서 상기 생성된 전자서명 난수 시드로 사용하여 r 값을 연산하고, 상기 연산된 r 값, 상기 비밀키 및 상기 고정 길이의 메시지를 기반으로 상기 전자서명을 연산하는 스마트 가전을 인증하는 방법.

[청구항8]제6항에 있어서,상기 통신을 수행하는 단계는블루투스 및 근거리 통신 중 적어도 하나를 기반으로 상기 전자서명에 대한 상기 전송과 상기 검증하기 위한 상기 통신을 수행하는 스마트 가전을 인증하는 방법.

[청구항9]제6항에 있어서,상기 통신을 수행하는 단계는범용 비동기화 송수신기를 기반으로 전자서명의 오류를 디버그 및 내부 상태를 모니터링하기 위한 상기 통신을 수행하는 스마트 가전을 인증하는 방법.

[청구항10]제6항에 있어서,상기 전자서명의 연산 과정, 전송 과정, 검증 과정 및 디버그 과정 중 적어도 하나를 디스플레이하는 단계를 더 포함하는 스마트 가전을 인증하는 방법.

[청구항11]제6항 내지 제10항 중 어느 한 항의 방법을 수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체.

문서 인덱스 No.25 : 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트 가전기기의 에너지 관리 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180007545

■ 최종 특허권자(출원인) : 수상에스티(주)(부산광역시 금정구...)

【발명의 요약】

본 발명은 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트 가전기기의 에너지 관리 시스템에 관한 것으로, 댁내에 설치되어 에너지를 사용하는 적어도 하나의 스마트 가전기기와, 각 스마트 가전기기와 유선 또는 무선으로 연결되며, 각 스마트 가전기기로부터 에너지 사용량 정보데이터와 함께 고유한 기기식별정보를 획득하여 이를 암호화함과 아울러 상기 암호화된 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터와 함께 고유한 기기식별정보를 복호화할 수 있는 복호화 키를 전송하는 레지덴셜 게이트웨이 장치와, 상기 레지덴셜 게이트웨이 장치로부터 암호화된 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터 및 고유한 기기식별정보와 함께 복호화 키를 제공받아 이를 기반으로 해당 암호화된 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터 및 고유한 기기식별정보를 복호화하고, 상기 복호화된 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터 및 고유한 기기식별정보를 기반으로 각 스마트 가전기기별로 에너지 사용량 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리함과 아울러 관리자가 각 스마트 가전기기별로 전력품질 정보를 실시간 모니터링할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시하는 에너지 관리서버를 포함함으로써, 댁내에 설치된 스마트 가전기기들의 에너지 사용량 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리함과 아울러 외부의 관리자가 각 스마트 가전기기별로 전력품질 정보를 실시간 모니터링할 수 있는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]댁내에 설치되어 에너지를 사용하는 적어도 하나의 스마트 가전기기;각 스마트 가전기기와 유선 또는 무선으로 연결되며, 각 스마트 가전기기로부터 오동작 여부를 탐지하여 이에 대한 오동작 정보데이터 및 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터와 함께 고유한 기기식별정보를 획득하여 이를 암호화함과 아울러 상기 암호화된 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터 및 오동작 정보데이터와 함께 고유한 기기식별정보를 복호화할 수 있는 복호화 키를 전송하는 레지덴셜 게이트웨이 장치; 및상기 레지덴셜 게이트웨이 장치로부터 암호화된 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터, 오동작 정보데이터 및 고유한 기기식별정보와 함께 복호화 키를 제공받아 이를 기반으로 해당 암호화된 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터, 오동작 정보데이터 및 고유한 기기식별정보를 복호화하고, 상기 복호화된 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터, 오동작 정보데이터 및 고유한 기기식별정보를 기반으로 각 스마트 가전기기별로 에너지 사용량 정보, 오동작 정보데이터를 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리함과 아울러 관리자가 각 스마트 가전기기별로 전력품질 정보를 실시간 모니터링할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시하는 에너지 관리서버를 포함하되,상기 레지덴셜 게이트웨이 장치는, 각 스마트 가전기기와 유선 또는 무선으로 연결되어 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터와 함께 고유한 기기식별정보를 수신 받을 수 있도록 연결시켜주는 기기연결모듈과, 상기 기기연결모듈로부터 수신되는 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터와 함께 고유한 기기식별정보를 제공받아 이를 암호화함과 아울러 상기 암호화된 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터와 함께 고유한 기기식별정보를 복호화할 수 있는 복호화 키를 저장 및 전송하는 데이터 처리모듈과, 상기 데이터 처리모듈로부터 암호화되어 전송된 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터 및 고유한 기기식별정보와 함께 복호화 키를 제공받아 이를 바탕으로 각 스마트 가전기기에 대응되는 에너지 응용서비스에 전달되어 상기 에너지 관리서버로 전송될 수 있도록 연결시켜주는 응용서비스 연결모듈과, 상기 데이터 처리모듈의 제어에 따라 각 스마트 가전기기의 고유한 기기식별정보와 대응되는 각 스마트 가전기기에 대한 에너지 사용량 정보데이터를 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 스마트 가전기기 DB와, 상기 스마트 가전기기 DB에 접근하는 쿼리를 감시하고, 불법적인 DB 접근에 대하여 차단되도록 제어하는 DB 접근제어모듈을 포함하고,상기 데이터 처리모듈은, 상기 기기연결모듈로부터 수신되는 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터와 함께 고유한 기기식별정보를 각 스마트 가전기기에 대한 정보데이터의 종류와 크기에 따라 서로 다른 비트율로 인코딩된 채널을 통해 메타데이터를 부여하고 이를 암호화하여 상기 응용서비스 연결모듈로 전송하고, 상기 기기연결모듈로부터 수신되는 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터와 함께 고유한 기기식별정보를 제공받아 상기 스마트 가전기기 DB에 저장된 각 스마트 가전기기의 고유한 기기식별정보와 대응되는 각 스마트 가전기기에 대한 정보데이터와 비교하여 일치할 경우, 상기 기기연결모듈로부터 수신되는 각 스마트 가전기기에 대한 에너지 사용량 정보데이터를 데이터의 종류와 크기에 따라 채널별로 분리한 후, 서로 다른 비트율을 갖도록 병렬로 인코딩된 각 채널을 통해 메타데이터를 부여하고 이를 암호화하여 상기 응용서비스 연결모듈로 전송하며, 상기 암호화된 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량

정보데이터와 함께 고유한 기기식별정보를 복호화할 수 있는 복호화 키를 별도의 스마트 가전기기 DB에 각 스마트 가전기기별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리되도록 제어하고, 상기 암호화된 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터와 함께 고유한 기기식별정보를 복호화할 수 있는 복호화 키가 상기 응용서비스 연결모듈을 통해 외부의 클라이언트 단말로 전송되도록 제어하며, 상기 DB 접근제어모듈은, 상기 스마트 가전기기 DB에 접근하는 쿼리 정보를 감시하는 DB 접근감시부와, 상기 DB 접근감시부로부터 감시된 쿼리 정보를 분석하여 데이터 접근명령어들을 확인한 후, 상기 확인된 데이터 접근명령어들과 별도의 블랙리스트 DB에 미리 저장된 불법적인 접근명령어의 일치여부에 따라 해당 쿼리에 대한 해당 스마트 가전기기 DB의 데이터 접근을 허용 또는 차단하는 DB 접근차단부와, 상기 DB 접근감시부 및 상기 DB 접근차단부의 동작을 제어하는 DB 접근제어부를 포함하며, 상기 DB 접근차단부는, 상기 블랙리스트 DB에 상기 확인된 데이터 접근명령어와 일치하는 불법적인 데이터 접근명령어가 존재할 경우, 상기 DB 접근제어부의 제어에 따라 해당 데이터 접근명령어에 대응되는 쿼리에 미리 설정된 특정코드를 부여하고, 상기 특정코드가 부여된 쿼리를 삭제함과 아울러 해당 접근 사용자 정보와 접근 IP 주소정보를 상기 블랙리스트 DB에 저장하여 블랙리스트 정보가 업데이트 되도록 제어하며, 상기 블랙리스트 DB에 미리 저장된 불법적인 데이터 접근명령어는, 불법적인 데이터 생성 명령어, 불법적인 데이터 수정 명령어, 및 불법적인 데이터 삭제 명령어 중 적어도 하나에 해당하는 명령어로 이루어지며, 상기 DB 접근제어부는, 외부의 사용자 단말로부터 전송된 사용자 고유식별정보와 함께 상기 스마트 가전기기 DB 접근 요청을 위한 메시지를 제공받아 이를 분석하여 사용자 고유식별정보를 추출한 후, 상기 추출된 사용자 고유식별정보와 별도의 사용자정보 DB에 미리 저장된 사용자 고유식별정보의 일치여부에 따라 별도의 사용권한 DB에 미리 저장된 해당 사용자 고유식별정보의 사용자 접근권한 레벨에 대응되는 특정 액세스 키를 해당 사용자 단말로 전송하고, 상기 사용자 단말로부터 전송된 특정 액세스 키와 함께 상기 스마트 가전기기 DB에 저장된 데이터 접근을 위한 메시지를 제공받아 이를 분석하여 특정 액세스 키를 추출한 후, 상기 추출된 특정 액세스 키와 상기 사용권한 DB에 미리 저장된 특정 액세스 키의 일치여부에 따라 상기 스마트 가전기기 DB의 데이터 접근이 허용 또는 차단되도록 상기 DB 접근차단부의 동작을 제어하며, 상기 사용권한 DB에 상기 추출된 특정 액세스 키와 일치하는 특정 액세스 키가 존재할 경우, 해당 특정 액세스 키에 부여된 사용자 접근권한 레벨에 따라 상기 스마트 가전기기 DB에 저장된 데이터 접근이 허용되도록 상기 DB 접근차단부의 동작을 제어하며, 해당 특정 액세스 키에 부여된 사용자 접근권한 레벨에 따라 상기 스마트 가전기기 DB에 저장된 데이터 접근을 허용한 후 데이터 액세스 결과정보를 실시간으로 확인하고, 상기 확인된 데이터 액세스 결과정보와 별도의 보안정책 DB에 미리 저장된 불법적인 데이터 액세스 결과정보의 일치여부에 따라 해당 특정 액세스 키에 의한 해당 스마트 가전기기 DB의 데이터 재접근이 허용 또는 차단되도록 상기 DB 접근차단부의 동작을 제어하고, 상기 보안정책 DB에 상기 확인된 데이터 액세스 결과정보와 일치하는 불법적인 데이터 액세스 결과정보가 존재할 경우, 상기 확인된 데이터 액세스 결과정보에 해당하는 스마트 가전기기 DB의 데이터를 삭제한 후, 별도의 백업 스마트 가전기기 DB를 이용하여 상기 삭제된 스마트 가전기기 DB의 데이터를 불법적인 데이터 액세스 이전의 데이터로 복원함과 아울러 해당 특정 액세스 키에 의한 해당 스마트 가전기기 DB의 데이터 재접근이 차단되도록 별도의 사용자정보 DB에 저장된 해당 특정 액세스 키에 대응되는 사용자 고유식별정보의 사용자 접근권한 레벨을 삭제하며, 상기 외부의 사용자 단말을 통해 해당 사용자 고유식별정보를 제공받아 이를 바탕으로 관리자에 의해 부여된 상기 스마트 가전기기 DB에 대한 사용자 접근권한 레벨과 함께 상기 사용자정보 DB에 사용자 고유식별정보별로 데이터베이스(DB)화하여 저장되도록 제어하고, 상기 스마트 가전기기 DB에 대한 사용자 접근권한 레벨에 따라 상기 스마트 가전기기 DB에 접근 가능한 적어도 하나의 특정 액세스 키를 사용자 접근권한 레벨별로 데이터베이스(DB)화하여 저장되도록 제어하며, 상기 스마트 가전기기 DB에 저장된 데이터를 별도의 백업 스마트 가전기기 DB에 주기적으로 백업 저장되도록 관리하며, 상기 보안정책 DB에 미리 저장된 불법적인 데이터 액세스 결과정보는, 불법적인 데이터 생성, 불법적인 데이터 수정, 및 불법적인 데이터 삭제 중 적어도 하나에 해당하는 데이터 액세스 결과정보로 이루어지며, 상기 응용서비스 연결모듈은, 상기 데이터 처리모듈과 연동하여 외부의 클라이언트 단말의 요청에 응답해서 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하며, 외부의 클라이언트 단말을 통해 상기 스마트 가전기기 DB에 저장되는 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터와 함께 고유한 기기식별정보를 실시간으로 등록, 검색 및 식별하여 해당 디스플레이 화면에 표시되도록 클라이언트 회원 로그인 클라우드 웹서비스를 제공하며, 외부의 클라이언트 단말을 통해 해당 클라이언트 회원 로그인 정보와 함께 상기 전송된 복호화 키를 이용하여 상기 스마트 가전기기 DB에 암호화되어 저장된 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터와 함께 고유한 기기식별정보를 복호화하고 이를 실시간으로 등록, 검색 및 식별하여 해당 디스플레이 화면에 표시되도록 클라이언트 회원 로그인 클라우드 웹서비스를 제공하며, 외부의 클라이언트 단말을 통해 상기 스마트 가전기기 DB에 저장된 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터와 함께 고유한 기기식별정보를 복호화할 수 있는 복호화 키를 다운로드받을 수 있도록 클라우드 웹서비스를 제공하며, 외부의 클라이언트 단말을 통해 상기 스마트 가전기기 DB에 저장되는 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터와 함께 고유한 기기식별정보를 복호화할 수 있는 복호화 키를 실시간 등록, 검색 및 식별하여 해당 디스플레이 화면에 표시할 수 있는 게이트웨이관련 클라우드 어플리케이션을 다운로드받을 수 있도록 클라우드 웹서비스를 제공하며, 상기 암호화된 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터와 함께 고유한 기기식별정보가 외부의 클라이언트 단말의 요청에 응답해서 클라우드

컴퓨팅 서비스를 제공하는 외부의 클라우드 서버에 주기적으로 전송되도록 서비스를 제공하며, 상기 에너지 관리서버는, 상기 복호화된 각 스마트 가전기기의 에너지 사용량 정보데이터 및 고유한 기기식별정보를 기반으로 전체 소비전력에서 머신러닝(Machine Learning), 패턴인식(Pattern Recognition) 또는 딥러닝(Deep Learning) 중 적어도 하나의 인공지능 엔진을 이용하여 각 스마트 가전기기의 전력량 사용패턴을 분석 및 추출하고 이를 각 스마트 가전기기별로 분류함과 아울러 각 스마트 가전기기별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하고, 상기 분석 및 추출된 각 스마트 가전기기의 전력량 사용패턴에 대하여 머신러닝, 패턴인식 또는 딥러닝 중 적어도 하나의 인공지능 엔진을 이용한 전력량 사용패턴 학습을 수행하여 각 스마트 가전기기의 수요반응예측 및 피크(Peak) 전력에 대응할 수 있도록 에너지 관리 서비스를 제공하며, 상기 분석 및 추출된 각 스마트 가전기기의 소비전력패턴에 대하여 외부의 사용자 단말에 미리 설치된 소비전력 모니터링관련 어플리케이션 서비스를 통해 확인할 수 있도록 에너지 관리 서비스를 제공하며, 상기 분석 및 추출된 각 스마트 가전기기의 소비전력패턴을 기반으로 전압/전류상관도, 전류/전력스냅샷, 신호변형도, 유효전력/무효전력상관도, 소비전력의 변화폭 중 적어도 하나의 분류기준을 이용하여 각 스마트 가전기기를 분류하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트 가전기기의 에너지 관리 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]삭제

[청구항11]삭제

[청구항12]삭제

[청구항13]삭제

[청구항14]삭제

[청구항15]제1 항에 있어서, 각 스마트 가전기기의 고유한 기기식별정보는, 스마트 가전기기의 이름, 스마트 가전기기의 비밀번호, 스마트 가전기기의 일련번호, 스마트 가전기기의 종류, 스마트 가전기기의 제조회사, 스마트 가전기기의 MAC(Media Access Control) 주소, 스마트 가전기기의 고유 IP(Internet Protocol) 주소, 스마트 가전기기의 모델 및 스마트 가전기기의 버전, 스마트 가전기기의 비밀키 또는 PKI 기반의 개인키에 의해 생성된 스마트 가전기기의 인증 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트 가전기기의 에너지 관리 시스템.

[청구항16]삭제

[청구항17]삭제

[청구항18]삭제

[청구항19]삭제

[청구항20]제1 항에 있어서, 각 스마트 가전기기는, 입체 영상 센서, 적외선 열화상 센서, 온도 센서, 습도 센서, 먼지 센서, 연기 센서, 조도 센서, 일산화탄소 센서, 이산화탄소 센서, 오존 센서, 초음파 센서, 움직임 감지 센서, 인체 감지 센서, 조명 센서, 또는 조도 센서 중 적어도 하나의 센서를 포함하는 스마트 TV, 스마트 냉장고, 스마트 전기밥솥, 스마트 전자레인지, 스마트 식품조리기, 스마트 식기세척기, 스마트 공기청정기, 스마트 에어컨, 스마트 가습기, 스마트 제습기, 스마트 선풍기, 스마트 난방기, 스마트 정수기, 스마트 청소기, 스마트 체중계, 스마트 컴퓨터, 스마트 조명장치, 또는 스마트 도어락 중 적어도 하나의 가전기기로 이루어진 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트 가전기기의 에너지 관리 시스템.

문서 인덱스 No.26 : 스마트 가전제품, 그 작동방법 및 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130153712

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 가전제품, 그 작동방법 및 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따른 스마트 가전제품에는, 음성이 수집되는 음성 입력부; 상기 음성 입력부를 통하여 수집된 음성에 대응하는 텍스트를 인식하는 음성 인식부; 위치 정보를 인식하는 위치정보 인식부; 상기 음성 인식부에서 인식된 텍스트와 설정기능을 매핑하여 저장한 메모리부; 및 상기 위치정보 인식부에서 인식된 위치 정보에 기초하여, 상기 설정기능에 관한 정보를 출력하는 출력부가 포함된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]음성이 수집되는 음성 입력부;상기 음성 입력부를 통하여 수집된 음성에 대응하는 텍스트를 인식하는 음성 인식부;위치 정보를 인식하는 위치정보 인식부;상기 음성 인식부에서 인식된 텍스트와 설정기능을 매핑하여 저장한 메모리부; 및상기 위치정보 인식부에서 인식된 위치 정보에 기초하여, 상기 설정기능에 관한 정보를 출력하는 출력부가 포함되는 스마트 가전제품.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 위치정보 인식부에는, 외부의 위치정보 송신부로부터 위치 좌표를 수신하는 GPS 수신부가 포함되는 스마트 가전제품.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 위치정보 인식부에는,외부의 서버에 구비되는 제 2 통신모듈과 통신 가능하게 접속되는 제 1 통신모듈이 포함되는 스마트 가전제품.

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 출력부에는,상기 위치정보 인식부에서 인식된 위치 또는 지역에서 사용하는 사투리를 이용하여, 상기 설정기능에 관한 정보를 음성으로 출력하는 음성 출력부가 포함되는 스마트 가전제품.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 출력부는,상기 설정기능에 관한 다수의 정보 중, 상기 위치정보 인식부에서 인식된 지역에 최적화 된 정보를 출력하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항6]제 1 항에 있어서,상기 최적화 된 정보는,상기 위치정보 인식부에서 인식된 지역에 특산화 된 음식의 레시피에 관한 정보인 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항7]제 1 항에 있어서,상기 위치정보 인식부에서 인식된 위치 정보에는,날씨 정보가 포함되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항8]음성 입력부를 통하여 음성이 수집되는 단계;상기 수집된 음성에 대응하는 텍스트가 추출되고 설정기능이 매핑되는 단계;위치정보 인식부를 통하여, 스마트 가전제품의 설치위치가 인식되는 단계; 및상기 설정기능에 관한 정보 및 상기 설치위치에 관한 정보에 기초하여, 스마트 가전제품이 구동되는 단계가 포함되는 스마트 가전제품의 작동방법.

[청구항9]제 8 항에 있어서,상기 스마트 가전제품의 설치위치가 인식되는 단계에는,GPS 인공위성 또는 통신 기지국으로부터 GPS 좌표 정보를 수신하는 단계가 포함되는 스마트 가전제품의 작동방법.

[청구항10]제 8 항에 있어서,상기 스마트 가전제품의 설치위치가 인식되는 단계에는,상기 스마트 가전제품에 구비되는 제 1 통신모듈과, 서버에 구비되는 제 2 통신모듈이 접속되어, 통신주소를 확인하는 단계가 포함되는 스마트 가전제품의 작동방법.

[청구항11]제 10 항에 있어서,상기 스마트 가전제품의 설치위치에 관한 정보에 기초하여, 상기 설정기능과 관련된 다수의 정보 중 어느 하나의 정보가 추천되는 단계가 더 포함되는 스마트 가전제품의 작동방법.

[청구항12]음성이 수집되는 음성 입력부 및 위치를 감지하는 위치 인식부가 구비되는 모바일 장치;상기 음성 입력부에서 수집된 음성으로부터 텍스트를 추출하는 음성 인식부가 구비되는 서버; 및상기 서버에 통신 가능하게 연결되며, 상기 서버로부터 전달된 작동 명령에 따라, 설정기능을 수행하는 스마트 가전제품이 포함되며,상기 서버는,상기 모바일 장치의 위치 인식부에서 인식된 위치 정보에 기초하여, 상기 스마트 가전제품의 설정기능에 관한 정보를 제공하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템.

[청구항13]제 12 항에 있어서,상기 모바일 장치에는,상기 스마트 가전제품의 설정기능에 관한 정보가 출력되는 출력부가 포함되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템.

[청구항14]제 12 항에 있어서,상기 위치 인식부에는,GPS 수신부 또는 상기 서버와 통신 가능하게 제공되는 통신모듈이 포함되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품을 이용한 음성인식 시스템.

문서 인덱스 No.27 : 스마트 가전제품 및 그 작동방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130153711

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 가전제품 및 그 작동방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따른 스마트 가전제품에는, 음성이 수집되는 음성 입력부; 상기 음성 입력부를 통하여 수집된 음성 중 제 1 음성정보에 대응하는 텍스트를 인식하는 음성 인식부; 상기 음성 입력부를 통하여 수집된 음성 중 제 2 음성정보에 기초하여, 사용자의 감정을 추출하는 감정 인식부; 상기 음성 인식부에서 인식된 텍스트와 설정기능을 매핑하여 저장한 메모리부; 및 상기 감정 인식부에서 판별된 사용자의 감정에 관한 정보와 상기 설정기능에 관한 정보에 기초하여, 사용자 맞춤형 정보가 출력되는 출력부가 포함된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]음성이 수집되는 음성 입력부;상기 음성 입력부를 통하여 수집된 음성 중 제 1 음성정보에 대응하는 텍스트를 인식하는 음성 인식부;상기 음성 입력부를 통하여 수집된 음성 중 제 2 음성정보에 기초하여, 사용자의 감정을 추출하는 감정 인식부;상기 음성 인식부에서 인식된 텍스트와 설정기능을 매핑하여 저장한 메모리부; 및상기 감정 인식부에서 판별된 사용자의 감정에 관한 정보와 상기 설정기능에 관한 정보에 기초하여, 사용자 맞춤형 정보가 출력되는 출력부가 포함되는 스마트 가전제품.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 제 1 음성정보에는, 상기 수집된 음성의 언어적인 요소가 포함되며,상기 제 2 음성정보에는, 사용자의 감정에 관한 비언어적인 요소가 포함되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 감정 인식부에는,사용자의 음성특성에 관한 정보와 감정상태에 관한 정보를 매핑한 데이터 베이스가 포함되며,상기 사용자의 음성특성에 관한 정보에는, 사용자의 감정별로 특색을 가지는 음성 스펙트럼(speech spectrum)에 대한 정보가 포함되는 스마트 가전제품.

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 설정기능에는, 추천 또는 선택될 수 있는 다수의 기능이 포함되며, 상기 다수의 기능 중 상기 사용자의 감정에 관한 정보에 부합하는 하나의 기능을 포함하는 상기 사용자 맞춤형 정보가 상기 출력부를 통하여 출력되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항5]제 4 항에 있어서,상기 출력부를 통하여 출력된 기능이 선택되면 상기 출력된 기능에 따라 구동되는 구동부가 더 포함되며,상기 출력된 기능이 선택 거부되면, 상기 음성 입력부를 통하여 상기 다수의 기능 중 다른 기능의 입력이 이루어지는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항6]제 4 항에 있어서,상기 사용자의 감정에 관한 정보에는, 화가 난 상태, 슬픈 상태, 기쁜 상태 및 떨리는 상태 중 적어도 하나의 정보가 포함되는 스마트 가전제품.

[청구항7]제 6 항에 있어서,상기 스마트 가전제품은 공기 조화기이며,상기 사용자의 감정에 관한 정보가 화가 난 상태인 것으로 인식되면, 상기 공기 조화기가 설치되는 실내공간의 설정온도가 낮춰지고, 사용자를 향하는 직접풍이 토출되도록 상기 하나의 기능이 설정되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항8]제 6 항에 있어서,상기 스마트 가전제품은 공기 조화기이며, 상기 사용자의 감정에 관한 정보가 떨리는 상태인 것으로 인식되면, 상기 공기 조화기가 설치되는 실내공간의 설정온도는 상승되고, 사용자를 향하지 않는 간접풍이 토출되도록 상기 하나의 기능이 설정되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항9]제 6 항에 있어서,상기 스마트 가전제품은 공기 조화기이며, 상기 사용자의 감정에 관한 정보가 슬픈 상태인 것으로 인식되면, 상기 공기 조화기에 구비되는 캡슐이 작용하여, 아로마 향이 토출 공기와 함께 발산되도록, 상기 하나의 기능이 설정되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항10]제 6 항에 있어서,상기 스마트 가전제품은 조리기기이며, 상기 사용자의 감정에 관한 정보가 화가 난 상태, 슬픈 상태 및 기쁜 상태 중 어느 하나인 것으로 인식되면, 사용자의 감정에 대응하는 특정 레시피가 추천되도록, 상기 하나의 기능이 설정되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항11]음성 입력부를 통하여 음성이 수집되는 단계;상기 수집된 음성 중 제 1 음성정보에 대응하는 텍스트가 추출되고 설정기능이 매핑되는 단계;상기 수집된 음성 중 제 2 음성정보에 관한 정보에 기초하여, 사용자의 감정상태가 추출되는 단계; 및상기 설정기능에 관한 정보 및 상기 사용자의 감정상태에 관한 정보에 기초하여, 작동모드가 추천되는 단계가 포함되는 스마트 가전제품의 작동방법.

[청구항12]제 11 항에 있어서,상기 작동모드에는, 다수의 모드가 포함되며,상기 사용자의 감정상태가 추출되면, 상기 다수의 모드 중

상기 사용자의 감정상태에 대응하는 일 모드가 추천되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품의 작동방법.

[청구항13]제 11 항에 있어서,상기 제 1 음성정보에는 상기 수집된 음성의 언어적인 요소가 포함되며, 상기 제 2 음성정보에는 사용자의 감정에 관한 비언어적인 요소가 포함되고,상기 제 2 음성정보는 미리 저장된 음성 스펙트럼에 관한 정보와 비교되는 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품의 작동방법.

[청구항14]제 12 항에 있어서,상기 스마트 가전제품은 공기 조화기이며,상기 일 모드에는, 설정온도, 토출 풍향 및 아로마 향의 발산 중 적어도 하나를 제어하는 모드가 포함되는 스마트 가전제품의 작동방법.

[청구항15]제 12 항에 있어서,상기 스마트 가전제품은 조리기기이며,상기 일 모드에는, 선택 가능한 다수의 레시피 중 적어도 하나의 레시피를 제공하는 모드가 포함되는 스마트 가전제품의 작동방법.

문서 인덱스 No.28 : 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 장치 및 그 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200023279

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 큐오(경기도 광주시...)

【발명의 요약】

본 발명은 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 장치 및 그 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 사용자가 자신의 단말기에 설치된 앱을 통해서 자신의 위치정보를 서버로 전송하면, 서버에서 사용자 단말기와 개인생활공간(집, 사무실 등)과의 거리와 도착시간을 계산하여, 사용자의 개인생활공간으로의 근접 정도에 따라 개인생활공간내부에 제공되어 있는 스타일러, 세탁기, 공기청정기, 로봇 청소기, 가습기 및 제습기 등의 가전기기와 조명을 사용자가 미리 설정하여 저장한 개인정보 및 제어정보를 기초로 하여 자동으로 동작 또는 정지하도록 하는 사물 인터넷을 기반으로 하는 스마트 자동전력 가전기기제어 장치 및 그 방법에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 장치에 있어서, 개인생활공간의 내부에 배치되는 적어도 하나 이상의 스타일러, 세탁기, 공기청정기, 로봇 청소기, 가습기, 제습기 또는 이들의 조합을 포함하는 가전기기; 상기 개인생활공간에 대한 사용자의 설정정보나 예약정보 및 개인정보를 통해 상기 가전기기와 조명의 제어를 수행하기 위한 가전기기와 조명의 대상과 제어 범위를 분석하여 결정하는 정보분석부; 및 상기 정보분석부에서 분석하여 결정한 가전기기와 조명 및 상기 가전기기와 조명의 제어 범위에 따라 상기 사용자가 설정한 설정정보나 예약정보 및 개인정보에 적응하도록 자동으로 제어하는 자동전력 가전기기제어부;를 포함하며, 사용자가 사용자 단말기를 가지고 개인생활공간에 점점 접근할 경우, 사용자와 개인생활공간과의 거리정보와 예상도착시간정보를 산출하여, 사용자의 개인생활공간으로의 근접 정도에 따라 개인생활공간내부에 제공되어 있는 가전기기와 조명을 사용자가 미리 설정하여 저장한 설정정보나 예약정보 및 개인정보를 기초로 하여 자동으로 동작 또는 정지하도록 하며, 또한 사용자가 개인생활공간에서 멀어질수록 단계적으로 가전기기와 조명의 동작을 차단하여 전력소비를 줄이도록 제어하며, 상기 사용자 단말기와 상기 개인생활공간의 근접 정도의 판단은, 상기 사용자 단말기가 상기 사용자 단말기에 설치된 앱을 통해 상기 사용자 단말기의 위치정보를 데이터 수집서버로 전송하게 되고, 상기 데이터 수집 서버는 해당 사용자가 상기 개인생활공간과 거리를 상기 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 장치로 통지함으로써, 상기 판단을 수행하며, 상기 사용자 단말기와 개인생활공간의 거리정보 예상도착시간정보에 따라 상기 가전기기와 조명의 제어에 대한 설정이나 예약을 다르게 하는 것을 특징으로 하는 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 장치.

[청구항2] 청구항 1에 있어서, 상기 사용자 단말기는, 스마트폰, 노트북 컴퓨터, 스마트 패드 또는 태블릿 PC를 포함하여 구성되며, 프로그램에 의한 예측제어로 사용전력 조정과 중요도 순위별 부하 순차제어를 수행하는 것을 특징으로 하는 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 장치.

[청구항3] 청구항 1에 있어서, 상기 스마트 자동전력 가전기기제어 장치는, 가전기기의 시간조절기 혹은 온도조절기 미세제어; 가전기기의 역률제어; 가전기기의 그룹별, 시간대별 또는 이들의 조합 별 전력제어; 또는 이들의 조합을 수행하는 것을 특징으로 하는 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 장치.

[청구항4] 사용자가 집, 사무실, 소형매장 또는 차량내부의 임의의 개인생활공간의 내부에 배치되는 적어도 하나 이상의 스타일러, 세탁기, 공기청정기, 로봇 청소기, 가습기, 제습기 또는 이들의 조합을 포함하는 가전기기와 조명에 대한 제어정보를 미리 설정하거나 예약하는 단계; 사용자가 사용자 단말기를 가지고 개인생활공간에 점점 접근할 경우, 사용자 단말기에 설치된 앱을 통해 상기 사용자 단말기의 위치정보를 데이터 수집 서버로 전송하는 단계; 상기 데이터 수집 서버가 사용자 단말기와 상기 개인생활공간의 거리정보와 예상도착시간정보를 계산하여 스마트 자동전력 가전기기제어 장치로 전송하는 단계; 상기 스마트 자동전력 가전기기제어 장치가 수신한 상기 거리정보와 상기 예상도착시간정보에 기초하여 사용자의 설정정보나 예약정보 및 개인정보에 따라 상기 가전기기와 조명을 제어하는 단계; 및 상기 스마트 자동전력 가전기기제어 장치의 제어에 따라 상기 가전기기가 동작하는 단계;를 포함하며, 또한 사용자 단말기를 소지한 사용자가 개인생활공간에서 멀어지는 경우, 멀어질수록 단계적으로 가전기기와 조명의 동작을 차단하여 전력소비를 줄이도록 제어하는 것을 특징으로 하는 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 방법.

[청구항5] 청구항 4에 있어서, 상기 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 방법은, 상기 데이터 수집 서버를 통해서, 사이트 관리 기능; 센서 추상화 기능; 센서정보 관리 기능; 조건정보 관리 기능; 공간정보 필터링 기능; 상황인식 기능; 상황판단의 정규화 기능; 또는 이들의 조합 중 적어도 하나 이상을 수행하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 방법.

[청구항6]청구항 4에 있어서,상기 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 방법은,상기 사용자 단말기를 통해서, 정전시 정전확인 및 제어를 수행하거나;프로그램에 의한 예측제어로 사용전력 조정과 중요도 순위별 부하 순차제어를 수행하거나;실시간으로 전력 사용량을 확인하거나;긴급 상황 발생시 사용자 단말기로 긴급 알림 서비스를 제공하거나; 또는이들의 조합 중 적어도 하나 이상을 수행하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 사물인터넷기반 스마트자동전력 가전기기제어 방법.

[청구항7]청구항 4에 있어서,상기 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 방법은,스마트 자동전력 가전기기제어 장치를 통해서,가전기기의 시간조절기 혹은 온도조절기 미세제어; 가전기기의 역률제어; 가전기기의 그룹별, 시간대별 또는 이들의 조합 별 전력제어; 또는 이들의 조합 중 적어도 하나 이상을 수행하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로하는 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 방법.

문서 인덱스 No.29 : 스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 장치 및 그 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130023113

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자통신연구원(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

본 발명의 스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 장치는, 깊이 카메라를 이용한 실내 공간에서의 다각도 촬영을 통해 3차원 재구성을 위한 다시점 이미지를 생성하고, 생성된 상기 다시점 이미지를 이용하여 3차원 데이터를 생성하는 카메라 부재와, 상기 생성된 3차원 데이터를 이용하여 3차원 공간을 구성하고, 구성된 3차원 공간에 사용자 지정의 제어 대상 디바이스의 공간상의 데이터를 결합하여 제어 대상 디바이스의 동작 제어를 위한 디바이스 프로파일을 구축하는 홈 디바이스 제어기를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]깊이 카메라를 이용한 실내 공간에서의 다각도 촬영을 통해 3차원 재구성을 위한 다시점 이미지를 생성하고, 생성된 상기 다시점 이미지를 이용하여 3차원 데이터를 생성하는 카메라 부재와,상기 생성된 3차원 데이터를 이용하여 3차원 공간을 구성하고, 구성된 3차원 공간에 사용자 지정의 제어 대상 디바이스의 공간상의 데이터를 결합하여 제어 대상 디바이스의 동작 제어를 위한 디바이스 프로파일을 구축하는 홈 디바이스 제어기를 포함하는 스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 장치.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 카메라 부재는,상기 실내 공간을 상하좌우로 스캔하는 다각도 촬영 및 캡처를 통해 이미지들을 생성하는 깊이 카메라 스캔부와,3차원 장면으로의 구성을 위해 생성된 상기 이미지들을 다시점 이미지로 처리하는 다시점 이미지 처리부와,처리된 상기 다시점 이미지를 재구성하여 상기 3차원 데이터를 생성하는 3차원 데이터 생성부를 포함하는 스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 장치.

[청구항3]제 2 항에 있어서,상기 디바이스 정보 구축 장치는,상기 생성된 3차원 데이터를 이용하여 구성된 상기 3차원 공간상에서 제어 대상 디바이스의 후보 영역을 추출하는 후보 영역 추출부를 더 포함하는 스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 장치.

[청구항4]제 2 항에 있어서,상기 다시점 이미지 처리부는,ICP(iterative closest point) 알고리즘을 이용하여 상기 다시점 이미지로 처리하는스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 장치.

[청구항5]제 2 항에 있어서,상기 다시점 이미지 처리부는,RANSAC(random sample consensus) 알고리즘을 이용하여 상기 다시점 이미지로 처리하는스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 장치.

[청구항6]제 1 항에 있어서,상기 다시점 이미지는,이미지를 구성하는 각 픽셀별로 색상을 표현하는 RGB 정보와 깊이 정보를 포함하는스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 장치.

[청구항7]제 1 항에 있어서,상기 사용자 지정은,사용자 제스처 기반의 지정인스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 장치.

[청구항8]제 1 항에 있어서,상기 홈 디바이스 제어기는,상기 생성된 3차원 데이터를 이용하여 3차원 공간을 구성하는 3D 데이터 구성부와,상기 홈 네트워크 내에 존재하는 제어 대상 디바이스를 탐색하여 디바이스 리스트를 생성 및 제공하는 디바이스 탐색부와,생성된 상기 디바이스 리스트에 있는 제어 대상 디바이스 중 어느 하나가 지정될 때, 지정된 제어 대상 디바이스의 디바이스 속성 정보를 상기 3차원 공간상의 바운딩 영역의 정보에 결합하여 동작 제어용 디바이스 프로파일을 구축하는 디바이스 정보 결합부를 포함하는 스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 장치.

[청구항9]제 8 항에 있어서,상기 디바이스 속성 정보는,3차원 바운딩 박스 정보, 디바이스 기본 정보, 디바이스 상세 정보, 디바이스 제어 GUI 정보, 디바이스 상태 정보를 포함하는스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 장치.

[청구항10]깊이 카메라를 이용한 실내 공간에서의 다각도 촬영을 통해 3차원 재구성을 위한 다시점 이미지를 생성한 후 이 생성된 다시점 이미지를 이용하여 3차원 데이터를 생성하는 과정과,상기 생성된 3차원 데이터를 이용하여 3차원 공간을 구성하여 사용자 단말의 표시 패널에 표출한 후 상기 3차원 공간에 제어 대상 디바이스의 속성 정보를 결합하여 제어 대상 디바이스의 동작 제어를 위한 디바이스 프로파일을 구축하는 과정을 포함하는 스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 방법.

[청구항11]홈 네트워크와 연결된 깊이 카메라의 다각도 촬영을 통해 3차원 재구성을 위한 다시점 이미지를 생성하는 과정과,생성된 상기 다시점 이미지를 이용하여 3차원 데이터를 생성하여 사용자 단말의 표시 패널에 디스플레이는 과정과,상기 3차원 데이터를 통해 구성된 3차원 공간상에서 제어 대상 디바이스용의 바운딩 영역을 설정하는 과정과,상기 홈 네트워크에 존재하는 제어 대상 디바이스를 탐색하여 디바이스 리스트를 생성하고, 생성된 디바이스 리스트를 상기 표시 패널에 표출하는 과정과,상기 생성된 디바이스 리스트에 있는 제어 대상 디바이스 중 어느 하나가 지정될 때, 지정된 제어 대상 디바이스의 디바이스 속성 정보를 상기 바운딩 영역의 정보에

결합하여 동작 제어용 디바이스 프로파일을 구축하는 과정을 포함하는 스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 방법.

[청구항12]제 11 항에 있어서,상기 다시점 이미지는,상기 깊이 카메라가 설치된 실내 공간에서의 상하좌우 스캔 촬영 및 캡처를 통해 획득되는스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 방법.

[청구항13]제 12 항에 있어서,상기 다시점 이미지는,이미지를 구성하는 각 픽셀별로 색상을 표현하는 RGB 정보와 깊이 정보를 포함하는스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 방법.

[청구항14]제 11 항에 있어서,상기 3차원 데이터는,상기 다시점 이미지에 대한 ICP(iterative closest point) 알고리즘의 적용을 통해 생성되는스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 방법.

[청구항15]제 11 항에 있어서,상기 3차원 데이터는,상기 다시점 이미지에 대한 RANSAC(random sample consensus) 알고리즘의 적용을 통해 생성되는스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 방법.

[청구항16]제 11 항에 있어서,상기 제어 대상 디바이스의 지정은,사용자 제스처 기반의 지정인스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 방법.

[청구항17]제 11 항에 있어서,상기 디바이스 속성 정보는,3차원 바운딩 박스 정보, 디바이스 기본 정보, 디바이스 상세 정보, 디바이스 제어 GUI 정보, 디바이스 상태 정보를 포함하는스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 방법.

[청구항18]제 11 항에 있어서,상기 디바이스 정보 구축 방법은,상기 생성된 디바이스 리스트에 있는 제어 대상 디바이스들 중 새로운 제어 대상 디바이스가 지정될 때마다 관련 프로세스를 진행하여 새로운 동작 제어용 디바이스 프로파일을 구축하는 과정을 더 포함하는 스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 방법.

[청구항19]제 11 항에 있어서,상기 디바이스 정보 구축 방법은,구축된 상기 동작 제어용 디바이스 프로파일을 프로파일 데이터베이스에 저장하는 과정을 더 포함하는 스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 방법.

[청구항20]제 11 항에 있어서,상기 디바이스 프로파일을 구축하는 과정은,사용자 지정에 의거하여 3차원의 바운딩 영역의 박스 정보를 획득하는 과정과,해당 바운딩 영역에 부합하는 제어 대상 디바이스의 디바이스 상세 정보를 획득하는 과정과,해당 제어 대상 디바이스를 제어하기 위한 디바이스 제어 GUI 정보를 획득하는 과정과,획득된 상기 디바이스 상세 정보와 디바이스 제어 GUI 정보를 상기 디바이스 속성 정보로서 상기 바운딩 영역의 박스 정보에 결합하여 상기 동작 제어용 디바이스 프로파일을 생성하는 과정을 포함하는 스마트 가전기기의 제어를 위한 디바이스 정보 구축 방법.

문서 인덱스 No.30 : 스마트 클라우드를 이용한 가전기기 제어 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120011305

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)유타스(경기도 안양시 동안구...)

【발명의 요약】

본 발명은택내에 설치된 가전기기들의 제어데이터를 기기별, 브랜드별 및 모델별로 분류하여 스마트 클라우드의 데이터베이스에 등록해 두고 이를 이용하여택외 또는택내의 스마트 폰 상에서택내의 가전기기들을 통합적으로 모니터링하거나 구동을 제어할 수 있도록 한 기술에 관한 것이다. 본 발명은택내에 설치되어 있는 가전기기들의 제어데이터를 기기별, 브랜드별 및 모델별로 분류한 데이터베이스를 관리하고, 스마트폰으로부터 수신되는 버튼신호에 따라 상기 가전기기들의 동작 상태를 모니터링할 수 있는 모니터링 데이터를 스마트폰에 송신하거나 상기 가전기기들의 구동을 제어하기 위한 상기 제어데이터를 컨트롤러에 송신하는 스마트 클라우드 및, 상기 가전기기의 현재 동작상태를 미리 설정된 주기마다 체크하여 상기 체크 결과를 상기 스마트 클라우드에 전송하여 상기 스마트 클라우드로 하여금 상기 데이터베이스를 업데이트할 수 있도록 하고, 상기 스마트 클라우드로부터 수신되는 상기 제어데이터를 해당 가전기기에 전달하는 컨트롤러를 구비하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]택내에 설치되어 있는 가전기기들의 제어데이터를 기기별, 브랜드별 및 모델별로 분류한 데이터베이스를 관리하고, 수신되는 버튼신호에 따라 상기 가전기기들의 동작 상태를 모니터링할 수 있는 모니터링 데이터를 송신하거나 상기 가전기기들의 구동을 제어하기 위한 상기 제어데이터를 송신하는 스마트 클라우드;택외 또는택내에서 상기 스마트 클라우드로부터 상기 모니터링 데이터를 수신받아 화면상에 표시하고, 사용자의 메뉴 선택에 따라 상기 버튼신호를 상기 스마트 클라우드에 송신하는 스마트폰 및 상기 가전기기의 현재 동작상태를 미리 설정된 주기마다 체크하여 상기 체크 결과를 상기 스마트 클라우드에 전송하여 상기 스마트 클라우드로 하여금 상기 데이터베이스를 업데이트할 수 있도록 하고, 상기 스마트 클라우드로부터 수신되는 상기 제어데이터를 해당 가전기기에 전달하는 컨트롤러를 구비한 것을 특징으로 하는 스마트 클라우드를 이용한 가전기기 제어 장치.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 데이터베이스는 상기 가전기기들의 제어데이터별로 등록 ID 및 버튼 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 클라우드를 이용한 가전기기 제어 장치.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 스마트 클라우드는 상기 스마트폰으로부터 요구가 있을 때 상기 스마트폰에 템플릿 메뉴를 송신하는 것을 특징으로 하는 스마트 클라우드를 이용한 가전기기 제어 장치.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 스마트폰은 웹 브라우저나 애플리케이션을 통해 상기 스마트 클라우드에 접속하는 것을 특징으로 하는 스마트 클라우드를 이용한 가전기기 제어 장치.

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 스마트폰은 논리적 연결, 물리적 연결 및 와이파이(WIFI) 중 하나를 통해 상기 스마트 클라우드 또는 컨트롤러에 연결되는 것을 특징으로 하는 스마트 클라우드를 이용한 가전기기 제어 장치.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 컨트롤러는 직렬전송라인, 적외선 및 릴레이스위치 중에서 어느 하나를 통해 상기 가전기기들과 연결되는 것을 특징으로 하는 스마트 클라우드를 이용한 가전기기 제어 장치.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 가전기기들은 온수제어시스템, 냉난방시스템, 티브이, 디브이디, 조명시스템 및 커튼 개폐장치 중 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 클라우드를 이용한 가전기기 제어 장치.

문서 인덱스 No.31 : 빅데이터 기반 스마트 홈 가전정보 통합 관리 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190141320

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 유비벨록스모바일(서울특별시 구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전정보 관리 시스템에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 각 가정에서 보유 중인 가전을 등록하여 해당 등록 가전의 매뉴얼, A/S 대응 등 각종 정보를 한 눈에 확인할 수 있음과 아울러 구입하려는 제품에 대한 정보 및 다른 사용자 의견을 확인 가능하도록 함으로써 가정별로 최적화된 가전 관리 운용에 도움을 줄 수 있는 빅데이터 기반 스마트 홈 가전정보 통합 관리 시스템에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명은, 가전정보, 가전 구매정보 및 가전 수리정보 중 적어도 어느 하나 이상의 가전 관리정보를 빅데이터화 하여 관리하기 위한 가전 관리서버와; 상기 가전 관리서버에 가전 관리정보를 전송하고 저장된 가전정보를 검색하여 매칭되는 홈 가전을 등록하기 위한 소비자 단말기;를 포함하되, 상기 소비자 단말기는 품목별 홈 가전 등록을 위해 사전에 마련된 가전 등록란을 제공하기 위한 가전등록 관리모듈을 구비하고, 상기 가전등록 관리모듈은 가전 관리서버에 저장된 브랜드명, 모델명, 제품명 및 제품 시리얼 번호 중 적어도 어느 하나 이상의 가전 검색정보에 기초하여 매칭되는 홈 가전을 등록시키며 홈 가전이 배치되는 공간정보에 따라 공간별로 등록된 홈 가전을 구분 가능하게 하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전정보, 가전 구매정보 및 가전 수리정보 중 적어도 어느 하나 이상의 가전 관리정보를 빅데이터화 하여 관리하기 위한 가전 관리서버와; 상기 가전 관리서버에 가전 관리정보를 전송하고 저장된 가전정보를 검색하여 매칭되는 홈 가전을 등록하기 위한 소비자 단말기;를 포함하면서 상기 소비자 단말기는 품목별 홈 가전 등록을 위해 사전에 마련된 가전 등록란을 제공하기 위한 가전등록 관리모듈을 구비하고, 상기 가전등록 관리모듈은 가전 관리서버에 저장된 브랜드명, 모델명, 제품명 및 제품 시리얼 번호 중 적어도 어느 하나 이상의 가전 검색정보에 기초하여 매칭되는 홈 가전을 등록시키며 홈 가전이 배치되는 공간정보에 따라 공간별로 등록된 홈 가전을 구분 가능하되,상기 소비자 단말기는,가전 구매일, 구매경로, 구매금액 및 구매 영수증 이미지의 가전 구매정보를 저장하여 구매 이력을 관리하거나 다른 소비자 단말기와 가전 구매정보 공유를 가능하도록 하기 위한 가전구매 관리모듈과,가전 수리일, 수리비용, 수리부품 및 A/S 센터 위치의 가전 수리정보를 저장하여 수리 이력을 관리하거나 다른 소비자 단말기와 가전 수리정보 공유를 가능하도록 하기 위한 가전수리 관리모듈과,상기 가전등록 관리모듈이 IoT(Internet of Things) 홈 가전을 공간별로 구분하여 등록시킨 경우, 무선으로 IoT 홈 가전을 공간단위로 제어하기 위한 IoT 가전 제어모듈과,상기 IoT 홈 가전의 스케줄 설정이 가능하고, 사용에 따른 소모 전력량 및 결과를 리포팅하기 위한 가전제어 리포팅 모듈과,상기 가전 관리서버를 거쳐 소비자 단말기간에 중고 가전 거래를 지원하면서 가전구매 관리모듈 및 가전수리 관리모듈 각각으로부터 홈 가전의 가전 구매정보 및 가전 수리정보를 수신하여 중고 가전 거래 시 공유하도록 하기 위한 중고가전 거래 지원모듈을 구비하며,상기 가전 관리서버는 소비자 단말기가 전송하는 홈 가전 이미지를 CNN 방식에 따라 컨볼루션 레이어들을 통해 홈 가전 이미지에 대한 특성을 추출하고 추출된 특성을 기반으로 분석된 이미지 정보에 따라 미리 저장된 홈 가전 이미지와 비교하여 매칭되는 홈 가전을 가전등록 관리모듈이 자동으로 등록하도록 하는 가전 이미지 분석모듈을 구비하는 것을 특징으로 하는 빅데이터 기반 스마트 홈 가전정보 통합 관리 시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 가전 관리서버는 소비자 단말기의 위치 및 등록된 가전정보에 기초하여 가장 인접한 순서로 A/S 센터 위치를 소비자 단말기로 안내하기 위한 A/S 센터 안내모듈을 구비하는 것을 특징으로 하는 빅데이터 기반 스마트 홈 가전정보 통합 관리 시스템.

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 가전 관리서버는 매칭된 홈 가전에 대한 가전정보로 브랜드명, 모델명, 제품명 및 제품 시리얼 번호, 매뉴얼, QnA 및 SNS 채널 정보를 소비자 단말기에 제공하기 위한 가전정보 제공모듈을 구비하는 것을 특징으로 하는 빅데이터 기반 스마트 홈 가전정보 통합 관리 시스템.

[청구항4]청구항 1에 있어서,상기 가전 관리서버는 소비자 단말기별로 매칭된 홈 가전에 대한 성능, 가격 및 디자인 중 적어도 어느 하나 이상의 만족도를 평가하여 공유하도록 하기 위한 가전 평가 모듈을 구비하는 것을 특징으로 하는 빅데이터 기반 스마트 홈 가전정보 통합 관리 시스템.

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]청구항 1에 있어서,상기 가전등록 관리모듈은 홈 가전에 대한 QR 코드 및 바코드 인식을 통해 홈 가전을 등록시키는 것을 특징으로 하는 빅데이터 기반 스마트 홈 가전정보 통합 관리 시스템.

문서 인덱스 No.32 : 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 장치 및 그 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150034885

■ 최종 특허권자(출원인) : 원시스템주식회사(광주광역시 서구...)

【발명의 요약】

본 발명은 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 장치 및 그 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 사용자가 자신의 단말기에 설치된 앱을 통해서 자신의 위치정보를 서버로 전송하면, 서버에서 사용자 단말기와 개인생활공간(집, 사무실 등)과의 거리와 도착시간을 계산하여, 사용자의 개인생활공간으로의 근접정도에 따라 개인생활공간내부에 제공되어 있는 스타일러, 세탁기, 공기청정기, 로봇 청소기, 가습기 및 제습기 등의 가전기기와 조명을 사용자가 미리 설정하여 저장한 개인정보 및 제어정보를 기초로 하여 자동으로 동작 또는 정지하도록 하는 사물 인터넷을 기반으로 하는 스마트 자동전력 가전기기제어 장치 및 그 방법에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 장치에 있어서,개인생활공간의 내부에 배치되는 적어도 하나 이상의 스타일러, 세탁기, 공기청정기, 로봇 청소기, 가습기, 제습기 또는 이들의 조합을 포함하는 가전기기;상기 개인생활공간에 대한 사용자의 설정정보나 예약정보 및 개인정보를 통해 상기 가전기기와 조명의 제어를 수행하기 위한 가전기기와 조명의 대상과 제어 범위를 분석하여 결정하는 정보분석부; 및상기 정보분석부에서 분석하여 결정한 가전기기와 조명 및 상기 가전기기와 조명의 제어 범위에 따라 상기 사용자가 설정한 설정정보나 예약정보 및 개인정보에 적응하도록 자동으로 제어하는 자동전력 가전기기제어부;를 포함하며,사용자가 사용자 단말기를 가지고 개인생활공간에 점점 접근할 경우, 사용자와 개인생활공간과의 거리정보와 예상도착시간정보를 산출하여, 사용자의 개인생활공간으로의 근접 정도에 따라 개인생활공간내부에 제공되어 있는 가전기기와 조명을 사용자가 미리 설정하여 저장한 설정정보나 예약정보 및 개인정보를 기초로 하여 자동으로 동작 또는 정지하도록 하며, 또한 사용자가 개인생활공간에서 멀어질수록 단계적으로 가전기기와 조명의 동작을 차단하여 전력소비를 줄이도록 제어하며,상기 사용자 단말기와 상기 개인생활공간의 근접 정도의 판단은,상기 사용자 단말기가 상기 사용자 단말기에 설치된 앱을 통해 상기 사용자 단말기의 위치정보를 데이터 수집 서버로 전송하게 되고, 상기 데이터 수집 서버는 해당 사용자가 상기 개인생활공간과 거리를 상기 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 장치로 통지함으로써, 상기 판단을 수행하며,상기 사용자 단말기와 개인생활공간의 거리정보 예상도착시간정보에 따라 상기 가전기기와 조명의 제어에 대한 설정이나 예약을 다르게 하는 것을 특징으로 하는 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 장치.

[청구항2]삭제

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 사용자 단말기는,스마트폰, 노트북 컴퓨터, 스마트패드 또는 태블릿 PC를 포함하여 구성되며,프로그램에 의한 예측제어로 사용전력 조정과 중요도 순위별 부하 순차제어를 수행하는 것을 특징으로 하는 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 장치.

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]청구항 1에 있어서,상기 스마트 자동전력 가전기기제어 장치는,가전기기의 시간조절기 혹은 온도조절기 미세제어;가전기기의 역률제어;가전기기의 그룹별, 시간대별 또는 이들의 조합 별 전력제어; 또는이들의 조합을 수행하는 것을 특징으로 하는 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 장치.

[청구항7]사용자가 집, 사무실, 소형매장 또는 차량내부의 임의의 개인생활공간의 내부에 배치되는 적어도 하나 이상의 스타일러, 세탁기, 공기청정기, 로봇 청소기, 가습기, 제습기 또는 이들의 조합을 포함하는 가전기기와 조명에 대한 제어정보를 미리 설정하거나 예약하는 단계;사용자가 사용자 단말기를 가지고 개인생활공간에 점점 접근할 경우, 사용자 단말기에 설치된 앱을 통해 상기 사용자 단말기의 위치정보를 데이터 수집 서버로 전송하는 단계;상기 데이터 수집 서버가 사용자 단말기와 상기 개인생활공간의 거리정보와 예상도착시간정보를 계산하여 스마트 자동전력 가전기기제어 장치로 전송하는 단계;상기 스마트 자동전력 가전기기제어 장치가 수신한 상기 거리정보와 상기 예상도착시간정보에 기초하여 사용자의 설정정보나 예약정보 및 개인정보에 따라 상기 가전기기와 조명을 제어하는 단계; 및상기 스마트 자동전력 가전기기제어 장치의 제어에 따라 상기 가전기기가 동작하는 단계;를 포함하며,또한 사용자 단말기를 소지한 사용자가 개인생활공간에서 멀어지는 경우, 멀어질수록 단계적으로 가전기기와 조명의 동작을 차단하여 전력소비를 줄이도록 제어하는 것을 특징으로 하는 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 방법.

[청구항8]청구항 7에 있어서,상기 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 방법은,상기 데이터 수집 서버를 통해서,사이트 관리 기능; 센서 추상화 기능; 센서정보 관리 기능; 조건정보 관리 기능; 공간정보 필터링 기능; 상황인식 기능; 상황판단의 정규화 기능; 또는 이들의 조합중 적어도 하나 이상을 수행하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 방법.

[청구항9]삭제

[청구항10]청구항 7에 있어서,상기 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 방법은,상기 사용자 단말기를 통해서, 정전시 정전확인 및 제어를 수행하거나;프로그램에 의한 예측제어로 사용전력 조정과 중요도 순위별 부하 순차제어를 수행하거나;실시간으로 전력 사용량을 확인하거나;긴급 상황 발생시 사용자 단말기로 긴급 알림 서비스를 제공하거나; 또는이들의 조합 중 적어도 하나 이상을 수행하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 방법.

[청구항11]청구항 7에 있어서,상기 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 방법은,스마트 자동전력 가전기기제어 장치를 통해서,가전기기의 시간조절기 혹은 온도조절기 미세제어; 가전기기의 역률제어; 가전기기의 그룹별, 시간대별 또는 이들의 조합 별 전력제어; 또는 이들의 조합 중 적어도 하나 이상을 수행하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 사물인터넷기반 스마트 자동전력 가전기기제어 방법.

문서 인덱스 No.33 : 적록 색약자용 가전기기 또는 스마트폰 충전기

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140138197

■ 최종 특허권자(출원인) : 김도형(부산광역시 강서구...)

【발명의 요약】

본 발명은 적록 가변 엘이디로 된 충전 인식등이 형성된 가전기기 또는 스마트폰 충전기에 있어서, 상기 충전 인식등의 표면에 부착되는 투명창으로 형성되며, 상기 투명창의 가운데 부분에 적색 엘이디와 같은 색상과 채도, 명도를 가지는 문자 또는 기호가 형성된 색약자용 스마트폰 충전인식표가; 더 포함되어 구성되어 상기 스마트폰 충전기의 충전이 완료되어 적색등이 녹색등으로 변환되면, 상기 색약자용 스마트폰 충전 인식표의 문자 또는 기호가 다른 명도와 채도로 변환되어 적록 색약자에게 충전 완료를 인지시키는 것을 특징으로 하는 색약자용 가전기기 또는 스마트폰 충전기에 관한 것이다. 본 발명에 의하여 가전기기 또는 스마트폰 충전기의 충전 인식등에 색약자가 충전 상태의 변화를 즉각 인지할 수 있게 하는 적록 색약자용 가전기기 또는 스마트폰 충전기가 제공되는 이점이 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]적록 가변 엘이디로 된 충전 인식등이 형성된 가전기기 또는 스마트폰 충전기에 있어서, 상기 충전 인식등의 표면에 부착되는 투명창으로 형성되며, 상기 투명창의 가운데 부분에 적색 엘이디와 같은 색상과 채도, 명도를 가지는 문자 또는 기호가 형성된 색약자용 스마트폰 충전인식표가; 더 포함되어 구성되어 상기 스마트폰 충전기의 충전이 완료되어 적색등이 녹색등으로 변환되면, 상기 색약자용 스마트폰 충전 인식표의 문자 또는 기호가 다른 명도와 채도로 변환되어 적록 색약자에게 충전 완료를 인지시키는 것을 특징으로 하는 색약자용 가전기기 또는 스마트폰 충전기.

[청구항2]제1항에 있어서 상기 색약자용 스마트폰 충전인식표는셀로판 테이프 또는 투명 박막으로 형성되어 가전기기 또는 스마트폰 충전기에 접착시키기 용이하게 한 것을 특징으로 하는 색약자용 가전기기 또는 스마트폰 충전기.

[청구항3]제2항에 있어서 상기 색약자용 스마트폰 충전인식표의 문자 또는 기호는배터리 잔량 표시기호와 같은 줄 무늬 또는 배터리 기호 또는 글씨 '충전'으로 형성되어 충전 완료시에 배터리가 풀(full) 충전 된 상태임을 인지시키는 것을 특징으로 하는 색약자용 가전기기 또는 스마트폰 충전기.

문서 인덱스 No.34 : 공기질 측정 기능을 구비한 IR 스마트 허브 및 이를 사용한 가전 등록관리 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200072007

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 유비벨록스모바일(서울특별시 구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 허브 및 가전 등록관리 시스템에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 종래 통신수단인 허브를 통해 공기질 측정 기능을 부가하여 확인할 수 있도록 함과 아울러 IoT/비IoT 가전을 별도의 외부 서버에 등록시켜 용이하게 관리할 수 있도록 하기 위한 공기질 측정 기능을 구비한 IR 스마트 허브 및 이를 사용한 가전 등록관리 시스템에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명은, 외부 네트워크에 접속하기 위한 메인 모듈과; IoT(Internet of Things) 가전과 무선통신하기 위한 가전 통신모듈과; IR 신호로 통신 가능한 비IoT 가전과 통신하기 위한 IR 신호 송수신부와; 주변 환경에서 온도, 습도, 미세먼지, 이산화탄소 및 TVOC 중 적어도 어느 하나 이상을 측정하여 공기질 정보를 생성하기 위한 공기질 측정부;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]외부 네트워크에 접속하기 위한 메인 모듈과;IoT(Internet of Things) 가전과 무선통신하기 위한 가전 통신모듈과;IR 신호로 통신 가능한 비IoT 가전과 통신하기 위한 IR 신호 송수신부와;주변 환경에서 온도, 습도, 미세먼지, 이산화탄소 및 TVOC 중 적어도 어느 하나 이상을 측정하여 공기질 정보를 생성하기 위한 공기질 측정부;를 포함하는 IR 스마트 허브; 및상기 메인 모듈을 통해 IR 스마트 허브와 통신하는 가전 관리서버를 더 포함하고,상기 가전 관리서버는 IR 신호로 통신 가능한 비IoT 가전 정보가 등록된 IR 가전 DB를 구비하고, IR 스마트 허브로부터 공기질 정보를 수신하여 IR 스마트 허브에 연결된 IoT 가전에 전송 가능하고,상기 IR 신호 송수신부는 수집된 비IoT 가전 정보와 IR 가전 DB를 통해 검색되는 IR 가전의 비교정보가 일치하는 경우 비IoT 가전을 제어 가능하도록 등록시키는 것을 특징으로 하는 공기질 측정 기능을 구비한 IR 스마트 허브를 사용한 가전 등록관리 시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 가전 통신모듈은 Wi-Fi, 블루투스 및 지그비 중 적어도 어느 하나 이상을 통해 IoT 가전과 통신 가능한 것을 특징으로 하는 공기질 측정 기능을 구비한 IR 스마트 허브를 사용한 가전 등록관리 시스템.

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 IR 신호 송수신부는 비IoT 가전과 통신하여 등록 및 제어를 위한 정보를 수집하는 것을 특징으로 하는 공기질 측정 기능을 구비한 IR 스마트 허브를 사용한 가전 등록관리 시스템.

[청구항4]청구항 1에 있어서,상기 공기질 측정부에 의해 생성된 공기질 정보를 표시하기 위한 공기질 정보 표시부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 공기질 측정 기능을 구비한 IR 스마트 허브를 사용한 가전 등록관리 시스템.

[청구항5]청구항 1에 있어서,상기 공기질 측정부에 의한 공기질 정보에 기초하여 자동으로 IoT 가전 및 비IoT 가전을 제어 가능한 것을 특징으로 하는 공기질 측정 기능을 구비한 IR 스마트 허브를 사용한 가전 등록관리 시스템.

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]청구항 1에 있어서,상기 IR 신호 송수신부는 IR 가전 DB에 등록되어 있지 않거나 온라인 네트워크에 접속 불가할 경우 비IoT 가전을 수동으로 등록 가능하도록 하는 것을 특징으로 하는 공기질 측정 기능을 구비한 IR 스마트 허브를 사용한 가전 등록관리 시스템.

[청구항9]청구항 1에 있어서,상기 가전 통신모듈은 연결된 IoT 가전을 가전 정보를 관리하는 가전사 서버와 연동하여 등록시키거나 가전 관리서버에 등록시키는 것을 특징으로 하는 공기질 측정 기능을 구비한 IR 스마트 허브를 사용한 가전 등록관리 시스템.

[청구항10]청구항 9에 있어서,상기 IR 스마트 허브는 가전사 서버 또는 가전 관리서버에 등록된 IoT 가전을 가전 통신모듈의 중계 하에 제어 가능한 것을 특징으로 하는 공기질 측정 기능을구비한 IR 스마트 허브를 사용한 가전 등록관리 시스템.

문서 인덱스 No.35 : 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020030097598

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 홈 네트워크가 구비된 가정에서 사용자가 요구한 세탁 코스가 모두 종료되면 스마트 서버 스스로가 동작 제어에 필요한 커뮤니케이션을 할 수 있도록한 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법에 관한 것으로, 세탁 종료 시점을 알기 위하여 세탁기와 스마트 서버가 통신하는 단계;전체 세탁 코스가 종료되면 세탁 종료 메시지 및 세탁물을 너는 시점을 알기 위한 메시지를 스마트 서버에서 사용자에게 전송하는 단계;사용자의 응답 메시지에 따라 세탁실의 전등을 선택적으로 on/off하기 위한 제어 명령을 스마트 서버에서 전등으로 전송하는 단계;스마트 서버에서 전등과 통신하여 전등 on/off에 관한 결과 메시지를 스마트 서버에서 사용자에게 전송하는 단계를 포함한다. 스마트 서버, 홈 네트워크, 세탁 종료 경보, 전등

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]세탁 종료 시점을 알기 위하여 세탁기와 스마트 서버가 통신하는 단계; 전체 세탁 코스가 종료되면 세탁 종료 메시지 및 세탁물을 너는 시점을 알기 위한 메시지를 스마트 서버에서 사용자에게 전송하는 단계; 사용자의 응답 메시지에 따라 세탁실의 전등을 선택적으로 on/off하기 위한 제어 명령을 스마트 서버에서 전등으로 전송하는 단계; 스마트 서버에서 전등과 통신하여 전등 on/off에 관한 결과 메시지를 스마트 서버에서 사용자에게 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 세탁 종료 메시지를 전송한 후 제 1 설정 시간내에 사용자로부터의 응답 메시지가 수신되지 않으면 스마트 서버가 대기 상태로 진입하고, 응답 메시지가 제 1 설정 시간내에 수신되면 수신된 메시지에 따라 전등 on 명령을 스마트 서버에서 전등으로 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항3]제 2 항에 있어서, 수신된 메시지에서 사용자가 세탁물을 지금 널 것이 아니라고 회신을 하면, 스마트 서버가 대기 상태로 진입하여 세탁기 도어의 오픈 여부에 따라 후속 제어 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항4]제 1 항에 있어서, 스마트 서버에서 전송되는 on/off 명령을 수신하는 전등은 세탁실의 전등과 세탁실로 사용자가 이동하는 경로에 위치하는 전등들을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항5]제 1 항에 있어서, 스마트 서버에서 전송된 전등 on 명령에 의해 전등이 정상적으로 on되지 않은 것으로 판단되면, 전등 조작 불가 메시지 및 고장 신고 여부를 묻는 메시지를 스마트 서버에서 사용자에게 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항6]제 5 항에 있어서, 사용자가 전등의 고장 신고를 원하는 경우 스마트 서버 자체에서 서비스 센터에 고장 신고 및 수리 요청을 하고 그 결과 메시지를 사용자에게 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항7]제 1 항에 있어서, 세탁 종료 메시지를 전송한 후 제 1 설정 시간 내에 사용자로부터 응답 메시지가 수신되지 않으면 스마트 서버가 대기 상태로 진입하는 단계;제 2 설정 시간내에 세탁기 도어가 오픈되는지를 판단하는 단계;세탁기 도어가 오픈된 후에 제 3 설정 시간이 지나거나 제 2 설정 시간내에 도어가 오픈되지 않으면 스마트 서버에서 전등 off 명령을 전등으로 전송하는 단계를 수행하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항8]제 7 항에 있어서, 제 1 설정 시간은 1분, 제 2 설정 시간은 3분, 제 3 설정 시간은 10분으로 설정하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항9]제 7 항에 있어서, 제 2 설정 시간은 사용자가 세탁 종료 메시지에 의해 세탁실로 이동하는 시간을 고려하여 설정하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항10]제 7 항에 있어서, 제 3 설정 시간은 사용자가 세탁기의 도어를 오픈하고 세탁물을 모두 꺼내는 시간을 고려하여 설정하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항11]제 7 항에 있어서, 전등 off 명령에 의해 전등이 정상적으로 off되지 않은 것으로 판단되면 사용자에게 전등 조작 불가 메시지 및 고장 신고 여부를 묻는 메시지를 스마트 서버에서 사용자에게 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항12]제 11 항에 있어서, 사용자가 고장 신고를 원하는 경우에는 스마트 서버 자체에서 서비스 센터에 고장 신고 및 수리 요청을

하고 그 결과 메시지를 사용자에게 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항13]제 1 항에 있어서, 전등의 on/off 명령에 의해 전등이 해당 동작을 수행한 후에 전등에서는 그 on/off 결과를 스마트 서버로 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

문서 인덱스 No.36 : 스마트폰 및 인터넷을 이용한 가전 기기의 가상 사용 환경의 제공 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160105667

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 큐인(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트폰 및 인터넷을 이용한 가전 기기의 가상 사용 환경에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 앱과 웹의 상호 작용에 의하여 직접 가전 기기를 구매하기 전에 스마트폰 단말기를 이용하여 체험하고자 하는 가전 기기를 등록하면, 웹 상에 가상으로 사용할 수 있는 환경을 제공하는 스마트폰 및 인터넷을 이용한 가전 기기의 가상 사용 환경에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트폰을 이용하여 구매하고자 하는 가전 기기를 선택하는 단계; 인터넷을 통하여 상기 선택된 가전 기기의 가상 사용 환경을 제공하는 단계; 및 상기 인터넷을 통하여 제공된 가상 사용 환경에서의 사용 결과를 스마트 폰으로 전송받는 단계; 를 포함하는 스마트폰 및 인터넷을 이용한 가전 기기의 가상 사용 환경 제공 방법

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 인터넷을 통하여 상기 선택된 가전 기기의 가상 사용 환경을 제공하는 단계에서는 상기 스마트 폰을 이용하여 가전 기기의 사용 환경을 조절하는 것인 스마트폰 및 인터넷을 이용한 가전 기기의 가상 사용 환경 제공 방법

[청구항3]제 1 항에 있어서, 스마트 폰에서 상기 가전 기기의 구매 조건을 제공하는 단계; 를 더 포함하는 것인 스마트폰 및 인터넷을 이용한 가전 기기의 가상 사용 환경 제공 방법

[청구항4]제 1 항에 있어서, 상기 스마트폰은 상기 가전 기기에 대한 무선 제어가 가능한 것인 스마트폰 및 인터넷을 이용한 가전 기기의 가상 사용 환경 제공 방법

문서 인덱스 No.37 : 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020030097597

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 삶음 세탁 과정의 진행시에 온수 공급이 효율적으로 이루어지도록 스마트 서버에서 다른 장치를 제어할 수 있도록한 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법에 관한 것으로, 삶음 세탁을 위한 명령이 수신되면, 스마트 서버에서 온수 공급 장치로 현재 상태에 관한 정보를 회신해줄 것을 요청하는 단계;온수 공급 장치가 정상적으로 동작하지 않는다면 스마트 서버에서 사용자와의 커뮤니케이션을 통하여 온수 공급 장치로 가동 명령을 전송하고 그 결과를 수신하는 단계;수신된 결과 메시지에 의해 온수 공급이 정상적으로 이루어지는 것으로 판단되면 세탁기로 동작 제어 명령을 전송하는 단계를 포함한다. 세탁기, 스마트 서버, 삶음 세탁, 보일러, 온수 공급 장치, 홈 네트워크

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 서버로 삶음 세탁을 위한 명령이 수신되면,스마트 서버에서 온수 공급 장치로 온수 급수 가능 여부에 관한 정보를 회신해줄 것을 요청하는 단계;스마트 서버가 온수 공급 장치로부터 온수 급수 불가능 정보를 수신하면 스마트 서버에서 사용자와의 커뮤니케이션을 통하여 온수 공급 장치로 가동 명령을 전송하고 온수 공급 장치로부터 정상 작동정보를 수신하는 단계;수신된 정상 작동정보에 의해 온수 공급이 정상적으로 이루어지는 것으로 판단되면 세탁기로 동작 제어 명령을 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 스마트 서버가 온수 공급 장치로 가동 명령을 전송하기 위하여,스마트 서버 자체에서 온수 공급 장치의 동작을 제어할 수 있는 권한이 있는지를 판단하는 단계;스마트 서버에서 자체적으로 온수 공급 장치의 제어 권한을 갖고 있는 경우에는 사용자와의 커뮤니케이션 없이 바로 스마트 서버에서 가동 명령을 온수 공급 장치로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 스마트 서버가 온수 공급 장치로 가동 명령을 전송하기 위하여,스마트 서버 자체에서 온수 공급 장치의 동작을 제어할 수 있는 권한이 있는지를 판단하는 단계;제어 권한이 없다면, 온수 공급 장치의 미작동 상태 및 자동 제어 여부를 묻기 위한 메시지를 스마트 서버가 사용자에게 전송하는 단계;사용자로부터 권한이 부여되면 스마트 서버에서 온수 공급 장치로 가동 명령을 전송하고 그 결과를 수신하여 온수 공급 장치의 작동 상태를 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항4]제 2 항 또는 제 3 항에 있어서, 온수 공급 장치로부터 수신된 정상 작동정보를 판단하여, 온수 공급 장치가 정상적으로 동작하지 않는 경우에는 온수 공급 장치의 가동 명령을 설정 회수만큼 재전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항5]제 3 항에 있어서, 사용자로부터 온수 공급 장치의 제어 권한이 부여되지 않으면 온수 공급 장치의 가동 명령의 전송없이 스마트 서버에서 세탁기의 동작 명령을 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

문서 인덱스 No.38 : 스마트 플러그, 및 스마트 플러그에 의해 가전 기기의 작동 정보를 판단하는 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020217004558

■ 최종 특허권자(출원인) : 일렉트로룩스 어플라이언스 아크티에볼레그(스웨덴 스톡홀름 에스:티 괴란스가탄 *** (우:*** **), 스웨덴)

【발명의 요약】

전력선(L)에 가전 기기(2)를 전기적으로 연결하도록 설계되는 스마트 플러그(3). 스마트 플러그(3)를 통해 가전 기기(2)에 공급되는 전력의 전류 및 전압을 측정하고, 상기 측정된 전류 및 전압에 기반하여 적어도 미리 정해진 전류 고조파 및/또는 미리 정해진 전압 고조파를 나타내는 전기량을 판단하며, 판단된 전기량에 기반하여 가전 기기(2)에 의해 수행되는 작동 사이클 동안 활성화되는 가전 기기(2)의 전기 부하들을 나타내는 부하 정보를 판단하고, 부하 정보에 기반하여 가전 기기(2)에 의해 수행되는 작동 사이클을 판단하며, 판단된 작동 사이클을 네트워크 시스템(5)에 전달하도록 구성되는 전자 제어기를 포함하는, 스마트 플러그(3).

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 전력선(L)에 가전 기기(2)를 전기적으로 연결하도록 설계되는 스마트 플러그(3)로서, - 스마트 플러그 오토-튜닝 프로그램을 수행하고, - 상기 스마트 플러그(3)를 통해 상기 가전 기기(2)에 공급되는 전력의 전류 및 전압을 측정하고, - 상기 측정된 전류 및 전압에 기반하여 적어도 전류 고조파 및/또는 전압 고조파를 나타내는 전기량을 판단하고, - 상기 판단된 전기량에 기반하여 상기 가전 기기(2)에 의해 수행되는 작동 사이클 동안 활성화되는 상기 가전 기기(2)의 전기 부하들을 인식하고, - 상기 작동 사이클 동안 상기 인식된 전기 부하들 및 이들의 활성화 시퀀스에 기반하여 상기 가전 기기(2)에 의해 수행되는 상기 작동 사이클을 판단하고, - 상기 판단된 작동 사이클을 네트워크 시스템(5)에 전달하고, - 상기 가전 기기(2)의 상기 전기 부하들의 활성화와 연관된 상기 전기량 중 하나 이상을 나타내는 정보를 포함하는, 상기 전기 부하들의 전자 서명을 저장하고, - 상기 가전 기기가 작동 사이클을 수행 중일 때, 상기 전기량에 기반하여 전자 서명을 판단하고, - 상기 저장된 전자 서명 및 상기 작동 사이클이 수행되었을 때 판단되는 상기 전자 서명에 기반하여 상기 전기 부하들 및 이들의 활성화 시퀀스를 인식하도록 구성되는 전자 제어 수단을 포함하고, 상기 스마트 플러그 오토-튜닝 프로그램 동안, - 상기 가전 기기가 미리 정해진 작동 사이클을 수행 중일 때, 1개 이상의 전기량이 상기 전기 부하들의 미리 결정된 활성화 동안 판단되고, - 상기 전기 부하들의 전자 서명이 상기 미리 정해진 작동 사이클 동안 판단되는 상기 전기량에 기반하여 판단되며, - 상기 전기 부하들의 상기 전자 서명은 상기 스마트 플러그(3)의 저장 수단(18)에 저장되는, 스마트 플러그(3).

[청구항2] 삭제

[청구항3] 제1항에 있어서, 상기 전자 제어 수단은 상기 전기량에 기반하여 판단되는 상기 전자 서명과 상기 전기 부하들의 상기 저장된 전자 서명 사이의 비교에 기반하여 상기 작동 사이클 동안 활성화되는 상기 전기 부하들을 인식하도록 추가로 구성되는, 스마트 플러그(3).

[청구항4] 제3항에 있어서, 상기 전자 제어 수단은, 임의의 인식된 전기 부하에 대해, 상기 작동 사이클 동안 상기 전기 부하의 활성화 및 비활성화의 순간, 상기 전기 부하의 활성화의 지속기간을 판단하도록 추가로 구성되는, 스마트 플러그(3).

[청구항5] 제1항, 제3항 및 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 전자 제어 수단은 상기 전기 서명(또는 부하 전기 서명)을 인식하기 위해 미리 정해진 윈도우 시간 내에 포함되는 상기 전기량을 관찰하도록 추가로 구성되는, 스마트 플러그(3).

[청구항6] 제1항, 제3항 및 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 전자 제어 수단은, 제1 윈도우 시간(Δt_1) 동안, 배수 펄스인 전기 부하의 활성화와 연관된 제1 전자 서명을 판단하도록 추가로 구성되되, 상기 제1 전자 서명은 제3 전류 고조파가 영(0)이고 정규화된 유효 및 무효 전력이 영(0)이 아닐 때 판단되는, 스마트 플러그(3).

[청구항7] 제1항, 제3항 및 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 전자 제어 수단은, 제2 윈도우 시간(Δt_2) 동안, 제3 전류 고조파가 영(0)이 아닌 값으로 이어질 때 전기 모터의 활성화와 연관된 제2 전자 서명을 판단하도록 추가로 구성되는, 스마트 플러그(3).

[청구항8] 제1항, 제3항 및 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 전자 제어 수단은, 제3 윈도우 시간(Δt_3) 동안, 정규화된 유효 및 무효 전력의 값들과 연관되며 전기 밸브에 해당하는 전기 부하의 활성화를 나타내는 제3 전자 서명을 판단하도록 추가로 구성되는, 스마트 플러그(3).

[청구항9] 제1항, 제3항 및 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 전자 제어 수단은, - 상기 작동 사이클 동안 상기 인식된 부하들의 부하 활성화 프로파일을 판단하고, - 상기 인식된 부하들의 상기 판단된 부하 활성화 프로파일을 미리 정해진 작동 사이클의 해당 저장된 활성화 프로파일과 비교하며, - 상기 비교 결과에 기반하여 상기 작동 사이클을 판단하도록 추가로 구성되는, 스마트 플러그(3).

[청구항10] 제9항에 있어서, 부하 활성화 프로파일은 상기 작동 사이클 동안 상기 전기 부하의 활성화(스위치-온) 및

비활성화(스위치-오프)의 순간, 상기 전기 부하의 각각의 활성화의 지속기간, 상기 작동 사이클의 시작과 종료에 관한 데이터를 포함하는, 스마트 플러그(3).

[청구항11]삭제

[청구항12]제1항, 제3항 및 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 전기 부하의 상기 전자 서명은 전기량의 조합을 특징으로 하는, 스마트 플러그(3).

[청구항13]제1항, 제3항 및 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 전기량은 유효 전력, 무효 전력, 정규화된 유효 전력, 정규화된 무효 전력, 및 전압과 전류 사이의 위상 변위, 전류 고조파 및/또는 전압 고조파를 추가로 포함하는, 스마트 플러그(3).

[청구항14]제1항, 제3항 및 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 가전 기기(2)는, 세척수를 가열하기 위해 저항을 포함하는 히터 장치, 드럼을 회전시키기 위해 브러시 모터 또는 인버터 제어 모터를 구비하는 모터 유닛, 동기 또는 비동기 모터를 포함하는 배수 펌프의 모터 유닛, 동기 또는 비동기 모터를 포함하는 전기 밸브의 모터 유닛과 같은 전기 부하들을 포함하는 세탁기인, 스마트 플러그(3).

[청구항15]제14항에 있어서, 상기 전자 제어 수단은, 무효 전력이 널값(null value)을 가지며 유효 전력이 영(0)이 아닐 때, 상기 히터 장치의 상기 저항의 활성화 상태를 판단하도록 추가로 구성되는, 스마트 플러그(3).

[청구항16]제14항에 있어서, 상기 전자 제어 수단은 제3 전류 고조파가 발생할 때 상기 모터 유닛의 활성화를 판단하도록 추가로 구성되는, 스마트 플러그(3).

[청구항17]제14항에 있어서, 상기 전자 제어 수단은 제3 전류 고조파 및 전압과 전류 사이의 위상 변위에 기반하여 상기 배수 펌프의 상기 모터 유닛의 활성화를 판단하도록 추가로 구성되는, 스마트 플러그(3).

[청구항18]제14항에 있어서, 상기 전자 제어 수단은 전압과 전류 사이의 위상 변위에 기반하여 상기 배수 펌프 및 상기 드럼을 회전시키기 위한 모터 유닛의 동기 활성화를 판단하도록 추가로 구성되는, 스마트 플러그(3).

[청구항19]제1항에 있어서, 상기 네트워크 시스템(5)은 원격 컴퓨팅 시스템(7) 및 홈 네트워크 시스템(6)을 포함하되, 상기 전자 제어 수단은 상기 원격 컴퓨팅 시스템(7)과 데이터를 교환하기 위해 상기 홈 네트워크 시스템(6)을 통해 상기 원격 컴퓨팅 시스템(7)과 통신을 수행하도록 구성되고, 상기 전자 제어 수단은, - 상기 원격 컴퓨팅 시스템(7)으로부터 상기 가전 기기(2)에 의해 수행될 수 있는 상기 작동 사이클과 연관된 부하 활성화 프로파일을 수신하여 저장 수단(18)에 저장하고, - 상기 가전 기기가 상기 작동 사이클을 수행하였을 때 판단되는 상기 전자 서명에 기반하여 부하 활성화 프로파일을 판단하며, - 상기 가전 기기(2)가 상기 작동 사이클을 수행하였을 때 판단되는 상기 부하 활성화 프로파일 및 상기 저장 수단(18)에 저장되는 상기 작동 사이클과 연관된 상기 부하 활성화 프로파일에 기반하여 상기 가전 기기(2)에 의해 수행되는 상기 작동 사이클을 판단하도록 추가로 구성되는, 스마트 플러그(3).

[청구항20]제1항에 있어서, 상기 작동 사이클 동안 활성화되는 전기 부하는 전기 모터를 포함하되, 상기 전기 모터의 전자 서명은 제3 전류 고조파에 기반하는, 스마트 플러그(3).

[청구항21]제1항 또는 제20항에 있어서, 상기 작동 사이클 동안 활성화되는 전기 부하는 전기 저항을 포함하되, 상기 전기 저항의 전자 서명은 유효 전력 및 무효 전력에 기반하는, 스마트 플러그(3).

[청구항22]제1항 또는 제20항에 있어서, 상기 작동 사이클 동안 활성화되는 전기 부하는 모터-제어 밸브를 포함하되, 상기 모터-제어 밸브의 전자 서명은 무효 전력 및 미리 정해진 홀수 전류 고조파에 기반하는, 스마트 플러그(3).

[청구항23]제1항에 있어서, 상기 전자 제어 수단은 제1 전자 유닛 및 제2 전자 유닛을 포함하되, 상기 제1 전자 유닛은, - 상기 스마트 플러그(3)를 통해 상기 가전 기기(2)에 공급되는 전력의 전류 및 전압을 측정하고, - 상기 측정된 전류 및 전압에 기반하여 적어도 전류 고조파 및/또는 전압 고조파를 나타내는 전기량을 판단하며, - 상기 판단된 전기량에 기반하여 상기 가전 기기(2)에 의해 수행되는 작동 사이클 동안 상기 가전 기기(2)의 전기 부하들 및 이들의 활성화 시퀀스를 인식하고, - 상기 작동 사이클 동안 상기 인식된 전기 부하들 및 이들의 활성화 시퀀스에 기반하여 상기 가전 기기(2)에 의해 수행되는 상기 작동 사이클을 판단하도록 구성되며, 상기 제2 전자 유닛은, 상기 판단된 작동 사이클을 상기 네트워크 시스템(5)에 전달하도록 구성되는, 스마트 플러그(3).

[청구항24]전력선(L)에 가전 기기(2)를 전기적으로 연결하며, 상기 가전 기기(2)에 의해 수행되는 작동 사이클을 나타내는 정보를 네트워크 시스템(5)에 전달하도록 구성되는 스마트 플러그(3)에 의해 가전 기기의 작동 정보를 판단하는 방법으로서, - 스마트 플러그 오토-튜닝 프로그램을 수행하는 단계, - 상기 스마트 플러그(3)에 의해, 상기 스마트 플러그(3)를 통해 상기 가전 기기(2)에 공급되는 전력의 전류 및 전압을 측정하는 단계, - 상기 스마트 플러그(3)에 의해, 상기 측정된 전류 및 전압에 기반하여 적어도 전류 고조파 및/또는 전압 고조파를 나타내는 전기량을 판단하는 단계, - 상기 스마트 플러그(3)에 의해, 상기 판단된 전기량에 기반하여 상기 가전 기기(2)에 의해 수행되는 작동 사이클 동안 상기 가전 기기(2)의 전기 부하들 및 이들의 활성화 시퀀스를 인식하는 단계, - 상기 스마트 플러그(3)에 의해, 상기 작동 사이클 동안 상기 인식된 전기 부하들 및 이들의 활성화 시퀀스에 기반하여 상기 가전 기기(2)에 의해 수행되는 상기 작동 사이클을 판단하는 단계, - 상기 스마트 플러그(3)에 의해, 상기 판단된 작동 사이클을 상기 네트워크 시스템(5)에 전달하는 단계, - 상기 가전 기기(2)의 전기 부하들의 활성화와 연관된 상기 전기량 중 하나 이상을 나타내는 정보를 포함하는 상기 전기

부하들의 전자 서명을 상기 스마트 플러그에 저장하는 단계,- 상기 가전 기기가 작동 사이클을 수행 중일 때, 상기 스마트 플러그(3)에 의해, 하나 이상의 전기량에 기반하여 상기 전기 부하들의 전자 서명을 판단하는 단계, 및- 상기 스마트 플러그(3)에 의해, 상기 저장된 부하 전자 서명 및 상기 작동 사이클이 수행되었을 때 판단되는 상기 전자 서명에 기반하여 상기 전기 부하들 및 이들의 활성화 시퀀스를 인식하는 단계를 포함하고, 상기 스마트 플러그 오토-튜닝 프로그램 동안,- 상기 가전 기기가 미리 정해진 작동 사이클을 수행 중일 때, 하나 이상의 전기량이 상기 전기 부하들의 미리 결정된 활성화 동안 판단되고,- 상기 전기 부하들의 부하 전자 서명이 상기 미리 정해진 작동 사이클 동안 판단되는 상기 전기량에 기반하여 판단되며,- 상기 전기 부하들의 상기 전자 서명은 상기 스마트 플러그(3)의 저장 수단(18)에 저장되는, 방법.

[청구항25]삭제

[청구항26]삭제

[청구항27]제24항에 있어서,- 원격 컴퓨팅 시스템으로부터 상기 가전 기기에 의해 수행될 수 있는 상기 작동 사이클과 연관된 부하 활성화 프로파일을 수신하여 상기 저장 수단(18)에 저장하는 단계,- 상기 가전 기기가 상기 작동 사이클을 수행하였을 때 판단되는 상기 전자 서명에 기반하여 상기 부하 활성화 프로파일을 판단하는 단계, 및- 상기 가전 기기가 상기 작동 사이클을 수행하였을 때 판단되는 상기 부하 활성화 프로파일 및 상기 저장 수단(18)에 저장되는 상기 작동 사이클과 연관된 상기 부하 활성화 프로파일에 기반하여 상기 가전 기기에 의해 수행되는 상기 작동 사이클을 판단하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항28]제24항 또는 제27항에 있어서,상기 전기량은 유효 전력, 무효 전력, 정규화된 유효 전력, 정규화된 무효 전력, 및 전압과 전류 사이의 위상 변위, 전류 고조파 및/또는 전압 고조파를 추가로 포함하는, 방법.

[청구항29]제24항 또는 제27항에 있어서,상기 스마트 플러그는 제1 전자 유닛 및 제2 전자 유닛을 포함하되,상기 제1 전자 유닛은,- 상기 스마트 플러그(3)를 통해 상기 가전 기기(2)에 공급되는 전력의 전류 및 전압을 측정하고,- 상기 측정된 전류 및 전압에 기반하여 적어도 미리 정해진 전류 고조파 및/또는 미리 정해진 전압 고조파를 나타내는 전기량을 판단하며,- 상기 판단된 전기량에 기반하여 상기 가전 기기(2)에 의해 수행되는 작동 사이클 동안 상기 가전 기기(2)의 전기 부하들 및 이들의 활성화 시퀀스를 인식하고,- 상기 인식된 전기 부하들 및 이들의 활성화 시퀀스에 기반하여 상기 가전 기기(2)에 의해 수행되는 상기 작동 사이클을 판단하도록 구성되고,상기 제2 전자 유닛은,상기 판단된 작동 사이클을 네트워크 시스템(5)에 전달하도록 구성되는, 방법.

[청구항30]제24항 또는 제27항에 있어서,- 상기 작동 사이클 동안 상기 인식된 전기 부하들의 부하 활성화 프로파일을 판단하는 단계,- 상기 인식된 전기 부하들의 상기 판단된 부하 활성화 프로파일을 미리 정해진 작동 사이클의 저장된 활성화 프로파일과 비교하는 단계, 및- 상기 비교 결과에 기반하여 상기 작동 사이클을 판단하는 단계를 포함하는, 방법.

문서 인덱스 No.39 : 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020030097594

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 서버가 동작 제어에 필요한 커뮤니케이션을 하고 세탁기에 공급되는 물의 경도를 측정하여 이를 기준으로 세탁 프로세스를 자동으로 최적화시키는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법에 관한 것으로, 세탁 제어 명령이 수신되면, 스마트 서버의 제어에 의해 세탁기로 공급되는 물의 경도를 측정하고 이를 미리 설정된 기준값과 비교하는 단계; 상기 비교 결과에 따라 세탁 프로세스를 변경할 것인지를 묻는 질문 메시지를 스마트 서버가 사용자에게 전송하는 단계; 스마트 서버에서 사용자의 응답 메시지를 기준으로 세탁 프로세스를 변경하여 세탁기로 동작 명령을 전송하는 단계를 포함한다. 스마트 서버, 홈 네트워크, 급수부, 경도, 수질 검사 장치

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]세탁 제어 명령이 수신되면, 스마트 서버의 제어에 의해 세탁기로 공급되는 물의 경도를 측정하고 이를 미리 설정된 기준값과 비교하는 단계; 상기 비교 결과에 따라 세탁 프로세스를 변경할 것인지를 묻는 질문 메시지를 스마트 서버가 사용자에게 전송하는 단계; 스마트 서버에서 사용자의 응답 메시지를 기준으로 세탁 프로세스를 변경하여 세탁기로 동작 명령을 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 측정된 물의 경도보다 기준값이 작은 경우에만 스마트 서버에서 사용자에게 질문 메시지를 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 스마트 서버에서 질문 메시지를 사용자에게 전송한 후에 설정된 시간 내에 사용자로부터 응답 메시지를 수신하지 못하면, 스마트 서버가 측정된 물의 경도를 기준으로 자체 판단하여 세탁 프로세스를 변경하여 세탁기로 재동작 명령을 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항4]제 1 항에 있어서, 설정된 시간내에 사용자로부터 응답 메시지가 수신되면 스마트 서버에서 수신된 메시지의 내용을 판단하여, 사용자가 세탁 프로세스의 변경을 원하는 경우에는 세탁 프로세스를 변경하여 이를 기준으로 이후의 세탁 행정을 진행할 것을 세탁기에 명령하고, 변경을 원하지 않는 것으로 판단되면 세탁 프로세스의 변경없이 이후의 세탁 행정을 진행할 것을 세탁기에 명령하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항5]제 4 항에 있어서, 세탁 프로세스의 변경은 측정된 물의 경도를 기준으로 스마트 서버에서 산출한 결과를 기준으로 변경하거나, 사용자가 원하는 내용을 기준으로 변경하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항6]제 1 항에 있어서, 스마트 서버에서 사용자에게 전송되는 질문 메시지에는 물의 경도에 관한 기준값과 측정값과의 차이에 따른 세탁 프로세스의 권장 변경 내용을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항7]제 1 항에 있어서, 세탁기로 공급되는 물의 경도 측정 및 비교는, 스마트 서버에서 세탁기로 경도 측정 요구를 하는 단계; 세탁기에서 세탁기의 급수부에 구성되는 수질 검사 장치를 이용하여 물의 경도를 측정하고 그 결과를 스마트 서버로 회신하는 단계; 스마트 서버에서 세탁기로부터 회신된 결과를 이용하여 기준값과 비교하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항8]제 1 항에 있어서, 세탁기로 공급되는 물의 경도 측정 및 비교는, 스마트 서버에서 가정의 급수관에 설치된 수질 검사 장치로 경도 측정 요구를 하는 단계; 급수관의 수질 검사 장치에서 물의 경도를 측정하고 그 결과를 스마트 서버로 회신하는 단계; 스마트 서버에서 수질 검사 장치로부터 회신된 결과를 이용하여 기준값과 비교하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

문서 인덱스 No.40 : 가전 제품 판매장과 연계되는 스마트 단말을 이용한 판촉 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120027283

■ 최종 특허권자(출원인) : 김성준(경기도 남양주시...)

【발명의 요약】

지역별 가전 제품 판매장의 판매자가 가전 제품 판촉 정보를 등록하기 위한 판매자 단말과, 상기 판매자 단말을 통해 등록되는 가전 제품 판촉 정보를 상기 지역별 가전 제품 판매장마다 할당된 모바일 웹페이지를 통해 제공하는 제품 판촉 서버와, 상기 제품 판촉 서버를 통해 제공받는 가전 제품 판촉 정보를 이용하여 관심 제품을 등록하거나 구매 예약 요청을 하는 고객 스마트 단말을 포함하고, 상기 가전 제품 판촉 정보는 정상 판매 정보, 할인 제품 정보, 할인 정책 정보, 특가 제품 정보, 진열 제품 정보, 사은품 증정 정보이고, 상기 고객 스마트 단말은 현재 위치를 상기 제품 판촉 서버에 자동으로 등록하거나 또는 관심 지역을 수동으로 설정하고, 상기 제품 판촉 서버는 상기 제품 판촉 서버에 등록된 고객 스마트 단말의 현재 위치로부터 소정 반경 내의 가전 제품 판매장 또는 상기 설정된 관심 지역의 가전 제품 판매장의 가전 제품 판촉 정보를 실시간으로 상기 고객 스마트 단말로 통지하도록 구성된다. 상기와 같은 가전 제품 판매장과 연계되는 스마트 단말을 이용한 판촉 시스템 및 방법에 의하면, 고객 스마트 단말(스마트 폰 또는 스마트 TV)에 지역별 가전 제품 판매장의 제품 판촉 어플리케이션을 설치함으로써, 언제 어디서든지 쉽게 인근 가전 제품 판매장의 판촉 행사를 접할 수 있는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]지역별 가전 제품 판매장의 판매자가 가전 제품 판촉 정보를 등록하기 위한 판매자 단말;상기 판매자 단말을 통해 등록되는 가전 제품 판촉 정보를 상기 지역별 가전 제품 판매장마다 할당된 모바일 웹페이지를 통해 제공하는 제품 판촉 서버;상기 제품 판촉 서버를 통해 제공받는 가전 제품 판촉 정보를 이용하여 관심 제품을 등록하거나 구매 예약 요청을 하는 고객 스마트 단말을 포함하고,상기 가전 제품 판촉 정보는 정상 판매 정보, 할인 제품 정보, 할인 정책 정보, 특가 제품 정보, 진열 제품 정보, 사은품 증정 정보이고,상기 고객 스마트 단말은 현재 위치를 상기 제품 판촉 서버에 자동으로 등록하거나 또는 관심 지역을 수동으로 설정하고, 상기 제품 판촉 서버는 상기 제품 판촉 서버에 등록된 고객 스마트 단말의 현재 위치로부터 소정 반경 내의 가전 제품 판매장 또는 상기 설정된 관심 지역의 가전 제품 판매장의 가전 제품 판촉 정보를 실시간으로 상기 고객 스마트 단말로 통지하는 것을 특징으로 하는 가전 제품 판매장과 연계되는 스마트 단말을 이용한 판촉 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 고객 스마트 단말은,스마트 폰 또는 스마트 TV인 것을 특징으로 하는 가전 제품 판매장과 연계되는 스마트 단말을 이용한 판촉 시스템.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 스마트 폰은 내장된 GPS 기능을 이용하여 현재 위치를 자동으로 상기 제품 판촉 서버에 등록하고,상기 스마트 TV는 IP 주소 기반으로 현재 위치를 자동으로 상기 제품 판촉 서버에 등록하는 것을 특징으로 하는 가전 제품 판매장과 연계되는 스마트 단말을 이용한 판촉 시스템.

[청구항4]제3항에 있어서, 상기 제품 판촉 서버는, SMS 문자 메시지, 소셜 네트워크 서비스(SNS) 또는 푸시(push) 알람 기능을 이용하여 해당 가전 제품 판촉 정보를 실시간으로 통지하는 것을 특징으로 하는 가전 제품 판매장과 연계되는 스마트 단말을 이용한 판촉 시스템.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 스마트 단말은,상기 GPS 기능 또는 IP 주소를 이용하여 현재 위치를 중심으로 하는 소정 반경 내의 가전 제품 판매장 또는 고객에 의해 직접 설정된 관심 지역 내의 가전 제품 판매장을 검색하여 표시하는 것을 특징으로 하는 가전 제품 판매장과 연계되는 스마트 단말을 이용한 판촉 시스템.

[청구항6]제5항에 있어서, 상기 스마트 폰은,이동 중 현재 위치가 소정 가전 제품 판매장으로부터 소정 반경 내에 진입한 경우 또는 상기 설정된 관심 지역의 가전 제품 판매장인 경우, 해당 가전 제품 판촉 정보를 실시간으로 통지하는 것을 특징으로 하는 가전 제품 판매장과 연계되는 스마트 단말을 이용한 판촉 시스템.

[청구항7]제3항에 있어서, 상기 고객 스마트 단말은,상기 가전 제품 판매장에 구비된 QR 코드를 인식하여 자동으로 가전 제품 판매장의 판촉 어플리케이션을 설치하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 가전 제품 판매장과 연계되는 스마트 단말을 이용한 판촉 시스템.

[청구항8]판매자 단말이 소정 가전 제품 판매장의 가전 제품 판촉 정보를 제품 판촉 서버에 등록하는 단계;상기 제품 판촉 서버가 상기 판매자 단말을 통해 등록되는 가전 제품 판촉 정보를 지역별 가전 제품 판매장마다 할당된 모바일 웹페이지를 통해 제공하는 단계;상기 고객 스마트 단말이 현재 위치를 소정 시간마다 상기 제품 판촉 서버에 자동으로 등록하거나 또는 관심 지역을 사용자의 선택에 의해

설정하는 단계;상기 제품 판촉 서버가, 상기 제품 판촉 서버에 등록된 고객 스마트 단말의 현재 위치로부터 소정 반경 내의 가전 제품 판매장 또는 상기 사용자에게 의해 선택된 가전 제품 판매장의 가전 제품 판촉 정보를 실시간으로 상기 고객 스마트 단말로 통지하는 단계;상기 고객 스마트 단말이 상기 실시간으로 통지받은 가전 제품 판촉 정보의 모바일 웹페이지에 접속하여 관심 제품을 등록하거나 구매 예약 요청을 하는 단계를 포함하고,상기 가전 제품 판촉 정보는 정상 판매 정보, 할인 제품 정보, 할인 정책 정보, 특가 제품 정보, 진열 제품 정보, 사은품 증정 정보인 것을 특징으로 하는 가전 제품 판매장과 연계되는 스마트 단말을 이용한 판촉 방법.

[청구항9]제8항에 있어서, 상기 고객 스마트 단말은,스마트 폰 또는 스마트 TV인 것을 특징으로 하는 가전 제품 판매장과 연계되는 스마트 단말을 이용한 판촉 방법.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 고객 스마트 단말이 현재 위치를 소정 시간마다 상기 제품 판촉 서버에 자동으로 등록하거나 또는 관심 지역을 사용자의 선택에 의해 설정하는 단계는,상기 스마트 폰은 내장된 GPS 기능을 이용하여 현재 위치를 자동으로 상기 제품 판촉 서버에 등록하고, 상기 스마트 TV는 IP 주소 기반으로 현재 위치를 자동으로 상기 제품 판촉 서버에 등록하는 것을 특징으로 하는 가전 제품 판매장과 연계되는 스마트 단말을 이용한 판촉 방법.

[청구항11]제10항에 있어서, 상기 제품 판촉 서버가, 상기 제품 판촉 서버에 등록된 고객 스마트 단말의 현재 위치로부터 소정 반경 내의 가전 제품 판매장 또는 상기 사용자에게 의해 선택된 가전 제품 판매장의 가전 제품 판촉 정보를 실시간으로 상기 고객 스마트 단말로 통지하는 단계는,SMS 문자 메시지, 소셜 네트워크 서비스(SNS) 또는 푸시(push) 알람 기능을 이용하여 해당 가전 제품 판촉 정보를 실시간으로 통지하는 것을 특징으로 하는 가전 제품 판매장과 연계되는 스마트 단말을 이용한 판촉 방법.

문서 인덱스 No.41 : 스마트폰 알람 기능을 통한 가전기기의 원격 제어 시스템 및 그 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140026315

■ 최종 특허권자(출원인) : 장민호(경상남도 진주시...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트폰 알람 기능을 통한 가전기기의 원격 제어 시스템 및 그 방법에 관한 것으로, 한 개 또는 두 개 이상의 스마트폰에서 나오는 알람 소리를 원격 제어기에 저장해 놓고, 상기 스마트폰에서 알람 소리가 울릴 경우 상기 원격 제어기에서 미리 등록해 놓은 가전기기로 적외선 신호를 송신하여 상기 가전기기를 작동하도록 원격에서 제어할 수 있다. 또한, 가정 내 또는 특정 장소(아들방, 딸방 등)에 알람시 동작을 제어하기 위한 적외선 또는 무선 제어 기능의 전자기기가 설치되어 있지 않은 경우에는 스마트폰의 알람이 울리면 원격 제어기에 내장된 MP3 플레이어를 통해 휴대용 메모리(USB, SD카드 등)에 저장된 오디오파일(MP3파일, wav파일, ra파일, rm파일 등)을 재생하는 편리한 기능을 제공한다. 본 발명에 의한 스마트폰 알람 기능을 통한 가전기기의 원격 제어 시스템은, 적어도 하나 이상의 스마트폰과, 덕 내에 구비되고, 기기를 구별하는 고유 코드를 가지고 있으며, 적외선 신호에 의해 동작이 제어되는 적어도 하나 이상의 가전기기 및, 상기 적어도 하나 이상의 스마트폰의 알람 소리를 저장하고 있으며, 상기 스마트폰의 알람 소리에 의해 상기 가전기기를 적외선 신호로 작동시키는 원격 제어기를 포함하고 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]적어도 하나 이상의 스마트폰;가정 내에 구비되고, 기기를 구별하는 고유 코드를 가지고 있으며, 적외선 신호에 의해 동작이 제어되는 적어도 하나 이상의 가전기기; 및상기 적어도 하나 이상의 스마트폰의 알람 소리를 저장하고 있으며, 상기 스마트폰의 알람 소리에 의해 상기 가전기기를 적외선 신호로 작동시키는 원격 제어기;를 포함하며,상기 원격 제어기는,상기 스마트폰의 알람 소리를 입력하는 마이크;상기 마이크에 입력된 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 A/D 변환부;상기 A/D 변환부의 출력 신호를 소정의 레벨로 증폭하는 증폭부;상기 가전기기의 고유 코드와 상기 스마트폰의 알람 소리를 저장하는 메모리;상기 원격 제어기를 작동하기 위한 복수의 버튼을 구비하며, 상기 스마트폰의 알람 소리를 상기 메모리에 저장하는 녹음버튼을 포함하는 버튼 입력부;상기 가전기기로 적외선 신호를 송수신하는 적외선 송수신부;USB, SD카드를 포함한 휴대용 메모리;상기 휴대용 메모리에 저장된 오디오파일을 재생하는 MP3 플레이어; 및상기 마이크를 통해 입력된 스마트폰의 알람 소리와 상기 메모리에 저장된 스마트폰의 알람 소리를 비교하여 일치할 경우 상기 메모리에 저장된 상기 가전기기의 고유 코드와 동작 제어신호인 데이터 코드를 적외선 신호로 변환한 후 상기 적외선 송수신부를 통해 송신하여 상기 가전기기의 작동을 제어하며, 상기 마이크를 통해 입력된 스마트폰의 알람 소리와 상기 메모리에 저장된 스마트폰의 알람 소리를 비교하여 일치하고 가정 내 또는 특정 장소에 상기 가전기기가 설치되어 있지 않은 경우 상기 MP3 플레이어를 통해 상기 휴대용 메모리에 저장된 오디오파일을 재생하는 제어부;를 포함하는,스마트폰 알람 기능을 통한 가전기기의 원격 제어 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5](a) 원격 제어기에서 적어도 하나 이상의 스마트폰의 알람 소리와 가전기기의 고유 코드를 메모리에 저장하는 단계;(b) 상기 스마트폰에서 알람 소리를 출력하는 단계;(c) 상기 원격 제어기에서 상기 스마트폰의 알람 소리와 상기 메모리에 저장된 스마트폰의 알람 소리를 비교하는 단계;(d) 상기 스마트폰의 알람 소리와 상기 메모리의 알람 소리가 일치할 경우, 상기 메모리에 저장된 상기 가전기기의 고유 코드와 동작 제어신호인 데이터 코드를 적외선 신호로 변환하는 단계;(e) 상기 변환한 적외선 신호를 상기 원격 제어기의 적외선 송수신부를 통해 360 방향으로 송신하는 단계; 및(f) 상기 송신한 적외선 신호에 의해 디지털 TV, 오디오, 창문커튼, 전등을 포함한 가전기기 중 적어도 하나 이상의 가전기기의 작동을 제어하는 단계;를 포함하며, 상기 스마트폰의 알람 소리와 상기 메모리에 저장된 스마트폰의 알람 소리가 서로 일치하고, 가정 내 또는 특정 장소에 상기 가전기기가 설치되어 있지 않은 경우, 상기 원격 제어기에 내장된 MP3 플레이어를 통해 휴대용 메모리에 저장된 오디오파일을 재생하는, 스마트폰 알람 기능을 통한 가전기기의 원격 제어 방법.

문서 인덱스 No.42 : 홈 가전기기의 사용시간 및 사용횟수 감지를 위한 스마트 홈 서비스 제공방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180131059

■ 최종 특허권자(출원인) : 에스케이텔레콤 주식회사(서울특별시 중구...)

【발명의 요약】

홈 가전기기의 사용시간 및 사용횟수 감지를 위한 스마트 홈 서비스 제공방법 및 장치를 개시한다. 본 실시예에 의하면, 일정 시간을 주기로 상태관리 정보 및 이벤트 설정정보를 수신하고, 홈 가전기기 중 사용자에게 의해 선택된 가전기기를 위험 가전기기 또는 관리대상 가전기기로 특정하며, 수신한 이벤트 설정정보에 상응하는 위험 가전기기 또는 관리대상 가전기기의 임계 이벤트 발생 여부를 판단하고, 임계 이벤트가 발생한 경우 이벤트 발생정보 및 경고알람 데이터를 생성하여 사용자에게 경고알람을 전송하는 스마트 홈 서비스 제공방법 및 장치를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]외부 서버로부터 홈 가전기기의 장시간 사용정보 또는 제한사용 정보를 포함하는 이벤트 설정정보를 수신하는 이벤트 설정부;기기상태 관리부로부터 수신된 상기 홈 가전기기의 상태관리 정보를 기반으로 상기 장시간 사용정보 또는 상기 제한사용 정보에 상응하는 임계 이벤트의 발생 여부를 확인하여 이벤트 발생정보를 생성하는 이벤트 모니터링부; 및상기 이벤트 발생정보를 외부 장치 또는 홈 내 로컬장치로 전송하는 이벤트 처리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 이벤트 모니터링부는,일정 시간을 주기로 상기 상태관리 정보를 수신하며,상기 상태관리 정보를 기반으로 상기 홈 가전기기의 사용시간 정보를 계산하고, 상기 사용시간 정보 및 기 설정된 임계시간 정보를 비교하여 상기 임계 이벤트 중 장시간 사용 이벤트의 발생 여부를 확인하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 이벤트 모니터링부는,일정 시간을 주기로 상기 상태관리 정보를 수신하며,상기 상태관리 정보에 포함된 사용횟수 정보 및 기 설정된 제한사용 횟수정보를 비교하여 상기 임계 이벤트 중 제한 사용 이벤트의 발생 여부를 확인하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 이벤트 처리부는,상기 임계 이벤트가 발생한 경우, 상기 이벤트 발생정보가 제 1 통신부를 경유하여 상기 홈 내 로컬장치로 전송되거나, 제 2 통신부를 경유하여 사용자 단말기로 전송되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 이벤트 설정부는,일정 시간을 주기로 상기 외부 서버로부터 ECA(Event-Condition-Action) 규격에 따라 기 설정된 이벤트 내역이 정의된 상기 이벤트 설정정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항6]제 1 항에 있어서,상기 이벤트 모니터링부는,상기 기기상태 관리부로부터 기 정의된 테이블(Table) 구조체 형태를 갖는 상기 상태관리 정보를 수신하여 상기 임계 이벤트의 발생 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항7]제 1 항에 있어서,상기 상태관리 정보는,상기 홈 가전기기의 식별정보, 상태정보, 상태 업데이트 시간정보 또는 사용횟수 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항8]제 7 항에 있어서,상기 이벤트 모니터링부는,상기 식별정보 중 사용자에게 의해 선택된 홈 가전기기를 위험 가전기기 또는 관리모드 가전기기로 특정하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항9]제 1 항에 있어서,상기 이벤트 처리부는,상기 상태관리 정보에 포함된 사용횟수 정보를 일정 주기마다 초기화(Reset)하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항10]외부 서버로부터 홈 가전기기의 장시간 사용정보 또는 제한사용 정보를 포함하는 이벤트 설정정보를 수신하는 과정;기기상태 관리부로부터 수신된 상기 홈 가전기기의 상태관리 정보를 기반으로 상기 장시간 사용정보 또는 상기 제한사용 정보에 상응하는 임계 이벤트의 발생 여부를 확인하여 이벤트 발생정보를 생성하는 과정; 및상기 이벤트 발생정보를 외부 장치 또는 홈 내 로컬장치로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공방법.

문서 인덱스 No.43 : 스마트기기에 의하여 작동되는 가전제품 전원공급 장치 및 이를 이용한 전원공급 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190133465

■ 최종 특허권자(출원인) : 최종선(대전광역시 서구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트기기에 의하여 작동되는 가전제품 전원공급 장치 및 이를 이용한 전원공급 시스템에 관한 것이다. 보다 상세하게로는, 텔레비전 등의 가전제품에 대한 전원공급을 스마트기기를 이용하여 제어할 수 있도록 하되, 사용자의 스마트기기에 사용자가 운동 등의 활동을 통하여 적절한 마일리지 있으면, 그 마일리지에 해당하는 시간만큼 텔레비전 등의 가전제품에 전원을 공급하여 작동되도록 하고, 마일리지 없으면 전원이 공급되지 않도록 하는 한편, 가전제품이 마일리지로 작동되는 동안에는 스마트기기에 적립된 마일리지 차감되도록 한 전원공급 장치 및 시스템에 관한 것이다. 따라서 스마트기기의 사용자는, 텔레비전 시청 등을 위해서, 자신의 스마트기기에 지속적으로 마일리지 충분히 누적되도록 운동이나 공부 등의 활동을 해야 하며, 이를 통하여 운동이나 공부 등에 대한 사용자의 지속적인 노력을 기울이게 만드는 장치와 이를 이용한 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 의한 장치 및 시스템을 사용하게 되면, 스마트기기의 사용자가 운동이나 공부 등의 활동을 지속적으로 해야 마일리지 쌓이게 되며, 적립된 마일리지 있어야 텔레비전 시청 등을 할 수 있게 되므로 사용자의 건강증진 및 학업 등에 대한 노력을 유도하고 제고시키는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전제품 외부에 위치하여, 상기 가전제품에 대하여 전원을 공급하는 장치로서,외부전원에 연결되어 전원을 공급하는 전원연결수단;상기 가전제품의 전원플러그가 삽입되어 연결되는 내장콘센트;상기 전원연결수단을 통하여 공급되는 전원을 상기 내장콘센트에 공급하되, 사용자단말기로부터의 요청과 전송받는 신호량에 따라 전원공급을 수행하는 제어수단; 상기 제어수단을 상기 사용자단말기를 포함하는 스마트기기에 무선 연결하여 데이터 송수신을 수행하는 통신수단; 및상기 전원플러그가 상기 내장콘센트에 삽입되는 경우, 상기 내장콘센트로부터 상기 전원플러그 분리되지 않도록 잠그는 플러그 분리방지수단;을 포함하되,상기 플러그 분리방지수단은, - 상기 내장콘센트를 감싸는 하우징 및 - 상기 전원플러그가 삽입되는 상기 하우징의 상부에 위치하며, 하방이 개방된 깔때기 모양으로서 탄성과 신축성을 가진 분리방지부재를 포함함으로써, - 상기 전원플러그가 삽입될 때는 상기 깔때기 모양의 개방된 하방이 벌어져서 상기 전원플러그가 상기 내장콘센트에 도달할 수 있도록 하고, 상기 전원플러그가 상기 내장콘센트에 삽입된 후에는 상기 깔때기 모양의 개방된 하방이 오므라들어서 상기 전원플러그를 상기 내장콘센트로부터 분리할 수 없게 하며,상기 신호량은, 상기 사용자단말기에 적립된 마일리지 중 전송받는 분량이며,상기 전원공급은, 상기 사용자단말기로부터 전송받는 상기 마일리지의 분량에 대응되는 시간 동안만 이루어지며,상기 마일리지는, 상기 사용자단말기에 적립되되, 상기 사용자단말기를 소지한 사용자의 활동량에 대응되는 분량으로 적립되는 것과 상기 사용자단말기가 다른 기기로부터 전송받아 적립되는 것을 포함하며상기 활동량은, 상기 사용자단말기에 내장된 센서로 측정하는 운동량인 것을 특징으로 하는, 스마트기기에 의하여 작동되는 가전제품 전원공급 장치

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서,상기 사용자단말기로부터의 요청이 없는 경우에도 상기 내장콘센트에 대한 전원공급을 수행할 수 있는 유선 또는 무선의 전원스위칭수단; 을 더 포함하며.상기 통신수단은, 상기 사용자단말기가 일정영역 안에 존재하는지 여부를 확인하여 그 결과를 상기 제어수단에 전송하는 기능을 더 포함하며,상기 제어수단은, 상기 사용자단말기가 상기 일정영역 안에 존재하는 경우에는 상기 전원스위칭수단이 작동되지 않도록 제어하는 것을 특징으로 하는, 스마트기기에 의하여 작동되는 가전제품 전원공급 장치

[청구항6]제1항에 있어서,상기 통신수단은, 상기 사용자단말기가 일정영역 안에 존재하는지 여부를 확인하여 그 결과를 상기 제어수단에 전송하는 기능을 더 포함하며,상기 제어수단은, 상기 사용자단말기가 아닌 제3자단말기의 요청에 의하여도 상기 내장콘센트에 전원공급을 수행하되, 상기 사용자단말기가 상기 일정영역 안에 존재하는 경우에는 수행하지 않는 것을 특징으로 하는, 스마트기기에 의하여 작동되는 가전제품 전원공급 장치

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]가전제품에 대한 전원공급시스템으로서, 스마트기기인 사용자단말기와 전원공급 장치를 포함하며, 상기 전원공급 장치는, - 상기 사용자단말기로부터 전원공급 요청을 받은 경우, 상기 가전제품에 대한 전원을 공급하면서, 상기 사용자단말기에 대하여 일정분량의 마일리지를 전송해 줄 것을 요청하고, - 상기 사용자단말기로부터 상기 일정분량의 마일리지의 전송이 있는 경우, 상기 일정분량에 대응되는 일정시간동안 상기 가전제품에 대한 전원을 공급하되, 상기 일정시간마다 상기 사용자단말기에 대하여 상기 일정분량의 마일리지를 요청하고, - 상기 사용자단말기로부터 상기 일정분량의 마일리지의 전송이 없는 경우 상기 가전제품에 대한 전원공급을 중단하며, 상기 사용자단말기는 - 상기 전원공급 장치에 대하여, 상기 가전제품에 대한 전원공급을 요청하고, - 상기 전원공급 장치의 요청에 의하여 상기 일정분량의 마일리지를 전송한 경우, 자신이 보유한 마일리지 중 상기 일정분량 만큼 차감하며, 상기 전원공급장치는 플러그 분리방지수단이 포함된 내장콘센트를 통하여 상기 가전제품에 대하여 전원을 공급하며, 상기 플러그 분리방지수단은, - 상기 내장콘센트를 감싸는 하우징 및 - 상기 가전제품의 전원플러그가 삽입되는 부분을 감싸면서 하방이 개방된 깔때기 모양으로서, 탄성과 신축성을 가진 분리방지부재를 포함하며, - 상기 전원플러그가 삽입될 때는 상기 깔때기 모양의 개방된 하방이 벌어져서 상기 전원플러그가 상기 내장콘센트에 도달할 수 있도록 하고, - 상기 전원플러그가 상기 내장콘센트에 삽입된 후에는 상기 깔때기 모양의 개방된 하방이 오므라들어서 상기 전원플러그를 상기 내장콘센트로부터 분리할 수 없으며, 상기 마일리지는, 상기 사용자단말기를 소지한 사용자의 활동량에 대응되는 분량으로 적립되는 것과 상기 사용자단말기가 다른 기기로부터 전송받아 적립되는 것을 포함하며, 상기 활동량은, 상기 사용자단말기에 내장된 센서로 측정하는 운동량인 것을 특징으로 하는, 스마트기기에 의하여 작동되는 가전제품 전원공급시스템

[청구항11]삭제

[청구항12]삭제

[청구항13]삭제

[청구항14]제10항에 있어서, 상기 전원공급 장치에 대하여, 상기 가전제품에 대한 전원공급을 요청할 수 있는 유선 또는 무선의 전원스위칭수단; 을 더 포함하며, 상기 전원공급 장치는, 상기 사용자단말기가 일정영역 안에 존재하는지 여부를 확인할 수 있으며, 상기 전원스위칭수단으로부터 전원공급 요청을 받은 경우로서, - 상기 사용자단말기가 상기 일정영역 안에 존재하는 경우에는, 상기 가전제품에 대하여 전원공급이 불가능하다는 신호음을 발생하며, - 상기 사용자단말기가 상기 일정영역 안에 존재하지 않는 경우에는, 상기 가전제품에 대하여 전원을 공급한 후, 상기 사용자단말기의 존재여부를 주기적으로 확인하여, 상기 사용자단말기가 상기 일정영역 안에 존재하는 경우가 발생하면, 상기 가전제품에 대하여 전원공급을 중단하면서 상기 신호음을 발생하는 것을 특징으로 하는, 스마트기기에 의하여 작동되는 가전제품 전원공급시스템

[청구항15]제10항에 있어서, 상기 사용자단말기가 아닌 스마트기기로서, 상기 전원공급 장치에 대하여 상기 가전제품에 대한 전원공급을 요청할 수 있는, 제3자단말기; 를 더 포함하며, 상기 전원공급 장치는, 상기 사용자단말기가 일정영역 안에 존재하는지 여부를 확인할 수 있으며, 상기 제3자단말기로부터 전원공급 요청을 받은 경우로서, - 상기 사용자단말기가 상기 일정영역 안에 존재하는 경우에는, 상기 가전제품에 대한 전원공급이 불가능하다는 메시지를 상기 제3자단말기에 보내며, - 상기 사용자단말기가 상기 일정영역 안에 존재하지 않는 경우에는, 상기 가전제품에 대하여 전원을 공급한 후, 상기 사용자단말기의 존재여부를 주기적으로 확인하여, 상기 사용자단말기가 상기 일정영역 안에 존재하는 경우가 발생하면, 상기 가전제품에 대하여 전원공급을 중단하면서 상기 메시지를 상기 제3자단말기에 보내는 것을 특징으로 하는, 스마트기기에 의하여 작동되는 가전제품 전원공급시스템

[청구항16]제10항에 있어서, 상기 사용자단말기가 아닌 스마트기기로서, 상기 전원공급 장치에 대하여 상기 가전제품에 대한 전원공급을 요청할 수 있는, 제3자단말기; 를 더 포함하며, 상기 전원공급 장치는, 자신의 위치정보를 가지고 있고, 상기 사용자단말기가 일정영역 안에 존재하는지 여부를 확인할 수 있으며, 상기 전원공급 장치는, 상기 제3자단말기로부터 전원공급 요청을 받은 경우로서, 상기 사용자단말기가 상기 일정영역 안에 존재하는 경우, - 상기 가전제품에 대한 전원공급이 불가능하다는 메시지를 상기 제3자단말기에 보내며, 상기 전원공급 장치는, 상기 제3자단말기로부터 전원공급 요청을 받은 경우로서, 상기 사용자단말기가 상기 일정영역 안에 존재하지 않는 경우, - 상기 제3자단말기에 대하여, 상기 사용자단말기에 대한 위치확인 요청신호를 보내고, - 상기 제3자단말기로부터 상기 사용자단말기에 대한 위치신호를 수신한 경우에는 상기 사용자단말기의 위치와 자신과의 이격거리를 계산하며, - 상기 제3자단말기로부터 수신한 상기 위치신호가 없거나, 상기 이격거리가 일정범위 안에 있는 경우에는, 상기 제3자단말기에 대하여 전원공급이 불가능하다는 메시지를 보내며, - 상기 이격거리가 상기 일정범위를 넘어서는 경우에는, 상기 가전제품에 대하여 전원을 공급한 후, 상기 제3자단말기에 대하여 상기 위치확인 요청신호를 주기적으로 보내어 상기 이격거리가 상기 일정범위 안에 있는 경우가 발생하면, 상기 가전제품에 대하여 전원공급을 중단하면서 상기 메시지를 상기 제3자단말기에 보내며, 상기 제3자단말기는, - 상기 전원공급 장치로부터 상기 위치확인 요청신호를 수신한 경우, 상기 위치확인 요청신호를 상기 사용자단말기에 보내며, - 상기 사용자단말기로부터 상기 위치신호를 수신한 경우, 상기 위치신호를 상기 전원공급 장치로 보내며, 상기 사용자단말기는, - 상기 제3자단말기로부터 상기 위치확인 요청신호를 수신한 경우, 자신의 위치정보가 포함된 상기 위치신호를 상기

제3자단말기에 보내는 것을 특징으로 하는, 스마트기기에 의하여 작동되는 가전제품 전원공급시스템

문서 인덱스 No.44 : 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020030097595

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 서버가 동작 제어에 필요한 커뮤니케이션을 하고 세탁 종료후에 잔류 세제 농도값을 기준으로 행굼 횟수를 자동으로 변경하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법에 관한 것으로, 최종 행굼 이후에 배수가 이루어지면, 스마트 서버의 요청에 의해 배수되는 물의 세제 농도를 측정하는 단계;스마트 서버에서 세제 농도 측정값과 설정된 기준값을 비교하여 그 결과에 따라 추가 행굼의 실시 여부를 묻는 질문 메시지를 사용자에게 전송하는 단계;사용자의 응답 메시지를 기준으로 스마트 서버의 제어에 의해 추가 행굼을 실시하는 단계를 포함한다. 스마트 서버, 홈 네트워크, 세제 농도, 행굼 횟수, 배수부, 배수관

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]최종 행굼 이후에 배수가 이루어지면, 스마트 서버의 요청에 의해 배수되는 물의 세제 농도를 측정하는 단계;
스마트 서버에서 세제 농도 측정값과 설정된 기준값을 비교하여 그 결과에 따라 추가 행굼의 실시 여부를 묻는 질문 메시지를 사용자에게 전송하는 단계;
사용자의 응답 메시지를 기준으로 스마트 서버의 제어에 의해 추가 행굼을 실시하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 세제 농도의 측정값보다 기준값이 작은 경우에만 스마트 서버에서 사용자에게 질문 메시지를 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 질문 메시지를 사용자에게 전송한 후에 설정된 시간 내에 사용자로부터 응답 메시지를 수신하지 못하면 스마트 서버가 행굼을 추가 실시할 것을 명령하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항4]제 3 항에 있어서, 설정된 시간 내에 사용자로부터 응답 메시지를 수신하지 못하면 1회의 추가 행굼을 실시하고 세제 농도를 측정하여 판단하는 단계를 기준값보다 측정값이 작을 때까지 반복하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항5]제 1 항에 있어서, 설정된 시간내에 사용자로부터 응답 메시지를 수신하면 응답 메시지의 내용에 따라 사용자가 원하는 횟수만큼 행굼을 추가 실시한 후에 세탁기에서 배수되는 물의 세제 농도를 측정하여 기준값과 비교하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항6]제 1 항에 있어서, 사용자로부터의 응답 메시지를 수신한 결과 사용자가 행굼의 추가를 원하지 않는 것으로 판단되면,
스마트 서버에서 세제 농도의 측정값과 기준값의 비교 결과에 관계없이 이후의 세탁 행정을 바로 실행할 것을 명령하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항7]제 1 항에 있어서, 스마트 서버에서 사용자에게 전송되는 질문 메시지에는 세제 농도의 기준값과 측정값과의 차이, 그 차이에 따라 산출한 행굼의 추가 권장 횟수를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항8]제 1 항에 있어서, 배수되는 물의 세제 농도 측정 및 비교는, 세탁기에서 배수가 시작되었음을 알리는 메시지를 전송하면 스마트 서버에서 이를 수신하는 단계;
스마트 서버에서 세탁기로 배수부에서의 세제 농도를 측정할 것을 요청하는 단계;
스마트 서버의 요청에 의해 세탁기에서 세제 농도를 측정하고 그 결과를 회신하는 단계;
스마트 서버에서 배수부의 세제 농도값을 수신하고 이를 기준값과 비교하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

[청구항9]제 1 항에 있어서, 배수되는 물의 세제 농도 측정 및 비교는, 세탁기에서 배수가 시작되었음을 알리는 메시지를 전송하면 스마트 서버에서 이를 수신하는 단계;
스마트 서버에서 세제 농도 측정기로 가정의 배수로에서의 세제 농도를 측정할 것을 요청하는 단계;
스마트 서버의 요청에 의해 세제 농도 측정기에서 세제 농도를 측정하고 그 결과를 회신하는 단계;
스마트 서버에서 배수부의 세제 농도값을 수신하고 이를 기준값과 비교하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 서버를 이용한 가전 기기의 제어 방법.

문서 인덱스 No.45 : 음식물 처리기·가전기기를 포함한 부하기기용 트라이앵글형 스마트 AS 중계 서비스 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160050770

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 알파인터테크(경기도 구리시 ...)

【발명의 요약】

본 발명에서는 종래의 제품에 관한 애프터서비스가 업체별로 이루어져서, 간단한 고장임에도 불구하고 타사의 제품의 수리는 꺼리는 경향이 있고, 애프터서비스 센터까지 거리가 멀어서, 소비자들이 쉽게 애프터서비스 센터를 이용하기가 힘든 문제점과, 부하기기 중 음식물처리기의 경우에, 고장 발생시, 어느 부위에 고장이 났는지 알 수가 없어, 소비자의 입장에서는 음식물처리기를 생산한 제조업체의 애프터서비스 센터로 직접 찾아가야 하는 문제점과, 음식물처리기 전문 AS 기사를 요청하더라도, 다른 부하기기의 AS 업무로 인해 업무량이 과다하여, 신속한 AS 처리가 어려운 문제점을 개선하고자, 부하기기용 센싱노드부(100), AS용 스마트 디바이스(200), 스마트 AS 중계모듈(300)로 구성됨으로서, 부하기기(음식물처리기, 가전기기)에 고장발생시, 소비자가 직접 나서지 않아도, 자동으로 고장진단과, 자동 AS 요청을 통해 고장수리(AS)서비스를 지원받을 수 있는 새로운 스마트 고장수리(AS) 중계시스템을 구축시킬 수 있어, 자본력이 크게 부족한 중소기업의 경우에 적은 투자로 전국적인 애프터서비스망을 갖출 수 있고, 이로 인해 중소기업의 인지도 및 신뢰성을 크게 확보할 수 있고, 고장난 부하기기용 센싱노드부를 기반으로 근거리(100m~3,000m)에 위치한 AS용 스마트 디바이스쪽으로 원샷으로 고장수리 요청신호를 전송시킬 수 있어, 기존보다 2배~3배 빠른 AS 서비스를 제공받을 수 있으며, AS용 스마트 디바이스 상에 부하기기(음식물처리기, 가전기기)의 현재 운전상태 사진표출모드, 고장정보표출모드, 고장수리 콜(Call) 유무 선택모드, 원샷고장수리요청 콜(Call) 유무 선택모드를 구동시킬 수 있어, AS 능력을 갖춘 일반인들도 손쉽게 참여할 수 있도록 시스템환경을 설계할 수 있고, 이로 인해 위치기반서비스를 기반으로, 부업창출과 신규 수입사업으로 연계시킬 수 있어, AS 서비스 시장을 활성화시킬 수 있는 음식물 처리기·가전기기를 포함한 부하기기용 트라이앵글형 스마트 AS 중계 서비스 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]전기를 사용하여 특정한 기능을 수행하는 부하기기(음식물처리기, 가전기기) 내부에 내장 설치 또는 일측에 탈부착식으로 설치되어, 부하기기의 운전상태를 센싱한 후, 센싱한 센싱데이터를 원격지에 위치한 스마트 AS 중계모듈로 전달시키는 부하기기용 센싱노드부(100)와,스마트 AS 중계모듈과 무선통신망으로 연결되어, 스마트 AS 중계모듈의 제어하에 위치기반서비스(LBS)를 기반으로 근거리에 위치한 부하기기용 센싱노드부의 고장수리 요청신호를 수신받아, 화면상에 고장수리할 부하기기용 센싱노드부의 위치, 고장정보데이터를 활성화시킨 후, 고장수리 콜(Call) 유무를 묻는 팝업창을 표출시키는 AS용 스마트 디바이스(200)와,부하기기용 센싱노드부와 AS용 스마트 디바이스 사이에 위치되어, 무선통신망을 통해 트라이앵글 네트워크망을 형성시킨 후, 고장수리(AS) 지원서비스를 중계시키도록 제어하는 스마트 AS 중계모듈(300)로 구성되는 음식물 처리기·가전기기를 포함한 부하기기용 트라이앵글형 스마트 AS 중계 서비스 시스템으로 이루어지고, 상기 스마트 AS 중계모듈(300)은WiFi통신망을 통해 부하기기용 센싱노드부와 AS용 스마트 디바이스를 연결시켜, 하나의 트라이앵글 네트워크망을 형성시키는 트라이앵글 네트워크망형성부(310)와,트라이앵글 네트워크망에 형성된 부하기기용 센싱노드부와 AS용 스마트 디바이스에 고유의 식별ID를 부가한 후, 위치별, 기기별로 그룹화시키는 식별ID설정부(320)와,부하기기용 센싱노드부로부터 전송된 센싱데이터를 수신받아 스마트 AS 중계제어부에 전달시키는 센싱데이터수신부(330)와,트라이앵글 네트워크망형성부에 형성된 AS용 스마트 디바이스 중, 고장난 부하기기용 센싱노드부를 기반으로 근거리에 위치한 AS용 스마트 디바이스의 위치를 탐색하는 위치탐색부(340)와,위치탐색부를 통해 탐색한 AS용 스마트 디바이스쪽으로 고장난 부하기기의 현재 운전상태 사진, 고장정보, 고장수리 콜(Call) 유무에 관한 고장수리 요청신호를 통보(Request)시키는 고장수리(AS)요청신호전송부(350)와,트라이앵글 네트워크망형성부, 식별ID설정부, 센싱데이터수신부, 위치탐색부, 고장수리(AS)요청신호전송부와 연결되어, 각 기기의 전반적인 동작을 제어하면서, 수신된 센싱데이터를 기준으로, 부하기기의 고장유무를 분석한 후, 고장난 부하기기용 센싱노드부를 기반으로 근거리에 위치한 AS용 스마트 디바이스쪽으로 원샷으로 고장수리 요청신호를 전송시키는 고장수리(AS) 지원서비스를 중계시키도록 제어하는 스마트 AS 중계제어부(360)로 구성되는 음식물 처리기·가전기기를 포함한 부하기기용 트라이앵글형 스마트 AS 중계 서비스 시스템에 있어서, 상기 스마트 AS 중계제어부(360)는1개 이상의 부하기기 업체서버와 연결되어, 부하기기 업체서버들로부터 부하기기의 제품정보를 수신받아 클라우드데이터분석제어부로 전달시키는 부하기기업체서버 연계부(361)와,1개 이상의 애프터서비스 센터서버와 연결되어, 애프터서비스 센터서버들로부터 AS센터 위치데이터와, AS기사 정보데이터, 부하기기 AS

정보데이터를 수신받아 클라우드데이터분석제어부로 전달시키는 애프터서비스 센터서버 연계부(362)와,데이터수신부에 수신된 센싱데이터를 기반으로, 부하기기의 운전상태, 부하기기의 부품 또는 소모품에 대한 사용 가능 시간 정보, 교환정보, 그리고, 전력사용량, 음식물투입량을 분석한 후, DB화시켜 저장시키고, 부하기기업체서버 연계부로부터 전달된 부하기기의 제품정보, 그리고, 애프터서비스 센터서버 연계부로부터 전달된 AS센터 위치데이터, AS기사 정보데이터, 부하기기 AS 정보데이터를 DB화시켜 저장시키는 클라우드데이터분석제어부(363)와,데이터수신부에 수신된 센싱데이터를 기반으로, 정상 운전 데이터와 비교분석하여, 현재 부하기기의 고장진단여부를 분석시키는 고장진단분석제어부(364)와,웹(Web) 상에서 바로 은행서버와 연계되어, 고장수리를 완료한 AS용 스마트디바이스쪽으로 부하기기 업체를 대행하여 고장수리비용을 입금시켜 주고, 부하기기 업체로부터 해당 부하기기 고장수리에 따른 보상금을 입금받도록 제어하는 고장수리비용처리부(365)가 구성되어, 1개 이상의 부하기기 업체서버와, 1개 이상의 애프터서비스 센터서버와 연동하여 부하기기용 센싱노드부와 AS용 스마트 디바이스를 트라이앵글 네트워크망을 형성시켜 원샷자동으로 고장수리(AS)지원서비스를 중계제어시키는 것을 특징으로 하는 음식물 처리기·가전기기를 포함한 부하기기용 트라이앵글형 스마트 AS 중계 서비스 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

문서 인덱스 No.46 : 홈 가전기기의 사용내역 통계를 제공하기 위한 스마트 홈 서비스 제공방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180131073

■ 최종 특허권자(출원인) : 에스케이텔레콤 주식회사(서울특별시 중구...)

【발명의 요약】

홈 가전기기의 사용내역 통계를 제공하기 위한 스마트 홈 서비스 제공방법 및 장치를 개시한다. 본 실시예에 의하면, 일정 시간을 주기로 상태관리 정보를 수신하고, 상태관리 정보에 포함된 홈 가전기기의 온오프(On-Off) 상태정보를 기반으로 생성된 홈 가전기기의 사용내역 데이터를 사용자에게 제공하는 홈 가전기기의 사용내역 통계를 제공하기 위한 스마트 홈 서비스 제공방법 및 장치를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사용자에 의해 기 설정된 이벤트 설정정보를 수신하는 이벤트 설정부;홈 에너지 측정장치로부터 수신된 AMI 데이터를 이용하여 가공 데이터를 생성하고, 분석 알고리즘을 기반으로 상기 가공 데이터를 분석하여 분석결과 정보를 생성하고, 상기 분석결과 정보를 기반으로 홈 가전기기의 식별정보, 온오프 상태정보 및 사용횟수 정보를 포함하는 상태관리 정보를 생성하는 상태 관리부;상기 홈 가전기기의 상태관리 정보 및 상기 이벤트 설정정보를 기반으로 상기 홈 가전기기의 구동상태와 관련한 기본 이벤트의 발생 여부를 판단하여 이벤트 발생정보를 생성하는 이벤트 모니터링부;상기 기본 이벤트가 발생한 것으로 판단된 경우 상기 상태관리 정보에 포함된 상기 온오프 상태정보를 기반으로 상기 홈 가전기기에 상응하는 타임라인 형식의 사용이력 정보인 사용내역 데이터를 생성하는 사용내역 생성부; 및상기 이벤트 발생정보를 외부 장치로 전송하도록 하는 이벤트 처리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 이벤트 모니터링부는,일정 시간을 주기로 기기상태 관리부와 통신을 수행하여 상기 상태관리 정보를 수신하며,상기 상태관리 정보에 포함된 온오프(On-Off) 상태정보에 기반하여 상기 홈 가전기기의 구동상태가 변경되었는지 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항3]제 2 항에 있어서,상기 이벤트 모니터링부는,상기 홈 가전기기의 구동상태가 변경된 것으로 판단한 경우, 상기 온오프 상태정보를 기반으로 상기 사용내역 데이터를 생성하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 이벤트 설정부는,일정 시간을 주기로 외부 서버로부터 상기 이벤트 설정정보를 수신하고,상기 이벤트 설정정보는,ECA(Event-Condition-Action) 규격에 따라 상기 사용자에게 의해 기 설정된 이벤트 내역이 정의된 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항5]삭제

[청구항6]제 1 항에 있어서,상기 이벤트 처리부는,상기 기본 이벤트가 발생한 경우, 상기 이벤트 발생정보 또는 알람 데이터가 제 1 통신부를 경유하여 홈 내의 이벤트 출력장치로 전송되어 상기 사용자에게 제공되거나, 제 2 통신부에 의해 직접 사용자에게 제공되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항7]제 6 항에 있어서,상기 이벤트 처리부는,상기 이벤트 발생정보가 상기 제 2 통신부를 경유하여 외부 서버에서 상기 이벤트 설정정보에 반영되어 업데이트 되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항8]제 1 항에 있어서,상기 상태관리 정보는,테이블(Table) 구조체로 변환되어 기기상태 관리부에서 관리되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항9]제 1 항에 있어서,상기 이벤트 처리부는,상기 상태관리 정보에 포함된 사용횟수 정보를 일정 주기마다 초기화(Reset)하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항10]제 3 항에 있어서,상기 이벤트 모니터링부는,상기 사용내역 데이터를 생성하고, 상기 사용내역 데이터와 상기 홈 가전기기의 정격 소비전력 정보를 결합하여 에너지 사용현황 정보 또는 에너지 절감 가이드 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항11]사용자에 의해 기 설정된 이벤트 설정정보를 수신하는 과정;홈 에너지 측정장치로부터 수신된 AMI 데이터를 이용하여 가공 데이터를 생성하고, 분석 알고리즘을 기반으로 상기 가공 데이터를 분석하여 분석결과 정보를 생성하고, 상기 분석결과 정보를 기반으로 홈 가전기기의 식별정보, 온오프 상태정보 및 사용횟수 정보를 포함하는 상태관리 정보를 생성하는 과정;상기 홈 가전기기의 상태관리 정보 및 상기 이벤트 설정정보를 기반으로 상기 홈 가전기기의 구동상태와 관련한 기본 이벤트의 발생 여부를 판단하여 이벤트 발생정보를 생성하는 과정;상기 기본 이벤트가 발생한 것으로 판단된 경우 상기 상태관리 정보에 포함된 상기 온오프

상태정보를 기반으로 상기 홈 가전기기에 상응하는 타임라인 형식의 사용이력 정보인 사용내역 데이터를 생성하는 과정; 및상기 이벤트 발생정보를 외부 장치로 전송하도록 하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공방법.

문서 인덱스 No.47 : 가정용 게이트웨이를 이용한 가정용 사물 인터넷 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170060519

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)일산전자(부산광역시 사상구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가정용 게이트웨이를 이용한 가정용 사물 인터넷 제어 방법에 관한 것으로, 적어도 하나 이상의 센서와, 실내에 설치되어 있는 적어도 하나 이상의 전자 기기와, 적어도 하나 이상의 상기 센서에서 감지한 정보를 수신하며 상기 정보에 따라 적어도 하나 이상의 상기 전자 기기의 동작을 자동으로 제어하며, 사용자의 휴대 단말기를 통하여 적어도 하나 이상의 상기 전자 기기를 제어하는 지시 정보가 무선 통신으로 전달되면 상기 지시 정보에 따라 적어도 하나 이상의 상기 전자 기기의 동작을 제어하는 IoT 제어 장치를 구비하며, 상기 IoT 제어 장치와 적어도 하나 이상의 상기 전자 기기는 무선 통신이 가능한 인터페이스 장치가 설치되어 있는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 제어 방법을 사용하는 경우, 복수의 플랫폼과 이들간의 상호 연동을 지원하여 사물인터넷 기능을 갖춘 스마트가전, 사물인터넷 디바이스 기반 스마트홈, 웰니스/헬스케어 서비스가 가능하여 사물인터넷 서비스 확산의 핵심 제품으로 활용될 수 있다. 또한, 본 발명은 이러한 가정용 게이트웨이를 활용하여 스마트가전 연동을 통한 다양한 서비스 활성화, 스마트가전의 오동작 탐지, 에너지 효율화, 실내 상황 모니터링, 병원에서의 헬스케어 장치로서의 활용 등 다양한 서비스를 제공할 수도 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가정용 게이트웨이를 이용한 가정용 사물 인터넷 제어 방법으로서,적어도 하나 이상의 센서와,실내에 설치되어 있는 적어도 하나 이상의 전자 기기와,적어도 하나 이상의 상기 센서에서 감지한 정보를 수신하며 상기 정보에 따라 적어도 하나 이상의 상기 전자 기기의 동작을 자동으로 제어하며, 사용자의 휴대 단말기를 통하여 적어도 하나 이상의 상기 전자 기기를 제어하는 지시 정보가 무선 통신으로 전달되면 상기 지시 정보에 따라 적어도 하나 이상의 상기 전자 기기의 동작을 제어하는 IoT 제어 장치를 구비하며,상기 IoT 제어 장치와 적어도 하나 이상의 상기 전자 기기는 무선 통신이 가능한 인터페이스 장치가 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 가정용 게이트웨이를 이용한 가정용 사물 인터넷 제어 방법.

문서 인덱스 No.48 : 댁네 게이트웨이를 이용한 홈 사물 인터넷 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160067316

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)일산전자(부산광역시 사상구...)

【발명의 요약】

본 발명은 댁네 게이트웨이를 이용한 홈 사물 인터넷 제어 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 제어 방법을 사용하는 경우, 복수의 플랫폼과 이들간의 상호 연동을 지원하여 사물인터넷 기능을 갖춘 스마트가전, 사물인터넷 디바이스 기반 스마트홈, 웰니스/헬스케어 서비스가 가능하여 사물인터넷 서비스 확산의 핵심 제품으로 활용될 수 있다. 또한, 본 발명은 이러한 댁네 게이트웨이를 활용하여 스마트가전 연동을 통한 다양한 서비스 활성화, 스마트가전의 오동작 탐지, 에너지 효율화, 댁내 상황 모니터링, 병원에서의 헬스케어 장치로서의 활용 등 다양한 서비스를 제공할 수도 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]댁네 게이트웨이를 이용한 홈 사물 인터넷 제어 방법으로서,공기청정기와,상기 공기청정기에 부설되어 먼지를 감지하며 미세먼지 센서와,상기 공기청정기에 부설되는 무선모듈과상기 무선모듈과 무선 네트워크 통신으로 연결되는 게이트웨이와,상기 게이트웨이와 무선 통신이 가능한 모바일 장치를 구비하며,상기 모바일 장치를 통하여 소정의 작동 정보를 게이트웨이로 전송하면 상기 게이트웨이는 상기 무선 모듈을 통하여 상기 공기 청정기의 동작을 제어하며,상기 공기 청정기의 동작 정보는 상기 무선 모듈 및 상기 게이트웨이를 통하여 상기 모바일 장치로 전송 가능한 것을 특징으로 하는 댁네 게이트웨이를 이용한 홈 사물 인터넷 제어 방법.

문서 인덱스 No.49 : 자성시트 제조방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160128630

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 아모그린텍(경기도 김포시...)

【발명의 요약】

자성시트의 제조방법이 제공된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 자성시트의 제조방법은 (1) 자성시트의 가요성을 향상시키기 위하여 자성체를 파쇄시켜 자성체 파편들로 형성된 자성층을 제조하는 단계, (2) 자성체 파편들을 소정의 형상으로 유지시키고, 자성체 파편들에 가해지는 외력을 완충시키며, 자기장 하에서 자성층에 발생하는 와전류를 감소시키기 위한 박막코팅층을 형성시키기 위하여 상기 자성층 상에 박막코팅층 형성 조성물을 부가시키는 단계 및 (3) 상기 박막코팅층 형성 조성물을 고화시켜 박막코팅층을 형성시키는 단계를 포함하여 제조될 수 있다. 이에 의하면, 자성시트는 절감된 제조원가 및 제조가 매우 용이하며, 작업성이 현저히 향상됨에도 불구하고 제조된 자성시트가 인장특성, 굴곡특성 등의 기계적 강도가 향상되어 가요성이 현저히 뛰어나므로 자성시트의 보관, 운반, 피착물에 부착공정, 부착된 피착물이 구비된 전자장치의 사용 중에도 자성시트에 구비된 자성체의 의도하지 않은 크랙 등 물리적 손상으로 인한 투자율 등의 물성저하가 예방되고, 피착물의 피착면에 단차가 존재하는 경우에도 우수한 밀착력으로 접착시킬 수 있는 동시에 휴대 단말기기 등의 부품이나 이를 사용하는 인체에 미치는 자기장 영향을 차단하고, 데이터 및/또는 무선전력 신호의 송수신 효율/송수신 거리를 현저히 증가시키고 이러한 기능을 오랫동안 지속시킬 수 있음에 따라서 모바일기기, 스마트가전 또는 사물인터넷(Internet of Things)용 기기 등의 각종 휴대기기에 널리 응용될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1](1) 자성시트의 가요성을 향상시키기 위하여 자성체를 파쇄시켜 자성체 파편들로 형성된 자성층을 제조하는 단계;(2) 자성체 파편들을 소정의 형상으로 유지시키고, 자성체 파편들에 가해지는 외력을 완충시키며, 자기장 하에서 자성층에 발생하는 와전류를 감소시키기 위한 박막코팅층을 형성시키기 위하여 상기 자성층 상에 고무계 화합물인 합성고분자 화합물을 포함하는 박막코팅층 형성 조성물을 부가시키는 단계; 및(3) 상기 박막코팅층 형성 조성물을 고화시켜 두께가 5 μ m 이하인 박막코팅층을 형성시키는 단계;를 포함하는 자성시트 제조방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 (1) 단계에서 자성층에 포함된 전체 자성체 파편들 중 직경이 50 μ m 이상인 파편의 30 개수% 이상 포함되는 자성시트 제조방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 (2) 단계는 자성체 파편들 사이의 이격공간에 박막코팅층 형성 조성물이 충전될 수 있도록 박막코팅층 형성 조성물을 부가시키는 자성시트 제조방법.

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서,상기 박막코팅층 형성 조성물은 고분자화합물을 가교시키기 위한 경화성 성분을 더 포함하는 자성시트 제조방법.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 박막코팅층 형성 조성물은 점도가 10 ~ 3000 cps 인 자성시트 제조방법.

[청구항7]삭제

[청구항8]제1항에 있어서,상기 고무계 화합물은 에틸렌, 프로필렌 및 디엔 단량체가 공중합된 폴리머를 포함하는 자성시트 제조방법.

[청구항9]제1항에 있어서, 상기 (1) 단계는 파쇄되는 자성체의 비산 및 손실을 방지하기 위한 임시 보호부재를 자성체의 일면에 구비시켜 자성체를 파쇄시키는 자성시트 제조방법.

[청구항10](Ⅰ) 자성시트의 가요성을 향상시키기 위하여 자성체를 파쇄시켜 자성체 파편들로 형성된 자성층을 제조하는 단계;(Ⅱ) 자성체 파편들을 소정의 형상으로 유지시키고, 자성체 파편들에 가해지는 외력을 완충시키며, 자기장 하에서 자성층에 발생하는 와전류를 감소시키기 위한 박막코팅층을 형성시키기 위하여 상기 자성층 상에 고무계 화합물인 합성고분자 화합물을 포함하는 박막코팅층 형성 조성물을 부가시키는 단계;(Ⅲ) 자성체 파편들로 형성된 자성층이 소정의 형상으로 유지될 수 있도록 상기 박막코팅층 형성 조성물을 부분고화 또는 완전고화 시켜 두께가 5 μ m 이하인 박막코팅층을 형성시키는 단계;(Ⅳ) 상기 박막코팅층이 형성된 자성층을 복수개 준비하여 인접하는 자성층 사이에 박막코팅층이 개재되도록 자성층을 적층시키는 단계; 및(Ⅴ) 상기 박막코팅층을 완전 고화 또는 재고화시키는 단계;를 포함하는 자성시트 제조방법.

[청구항11]제10항에 있어서,상기 고화 또는 재고화 중 어느 하나 이상은 열, 광선 및 압력 중 어느 하나 이상이 순차적으로 또는 동시에 가해져 이루어지는 자성시트 제조방법.

[청구항12]제1항 또는 제10항에 있어서,상기 자성체는 비정질 합금 또는 나노결정립인 자성시트 제조방법.

문서 인덱스 No.50 : 자성시트 제조방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160128631

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 아모그린텍(경기도 김포시...)

【발명의 요약】

자성시트의 제조방법이 제공된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 자성시트의 제조방법은 (1) 자성체의 적어도 일면에 박막코팅층 형성 조성물을 부가시키는 단계, (2) 상기 박막코팅층 형성 조성물을 고화시켜 박막코팅층을 형성시키는 단계 및 (3) 박막코팅층이 형성된 자성체를 파쇄시키는 단계를 포함하여 수행될 수 있다. 이에 의하면, 자성시트는 절감된 제조원가 및 제조가 매우 용이해짐에도 불구하고 제조된 자성시트가 인장특성, 굴곡특성 등의 기계적 강도가 향상되어 가요성이 현저히 뛰어나며 따라 자성시트의 보관, 운반, 피착물에 부착공정, 부착된 피착물이 구비된 전자장치의 사용 중에도 자성시트에 구비된 자성체의 의도하지 않은 크랙 등 물리적 손상으로 인한 투자율 등의 물성저하가 예방되고, 피착물의 피착면에 단차가 존재하는 경우에도 우수한 밀착력으로 접착시킬 수 있는 동시에 휴대 단말기기 등의 부품이나 이를 사용하는 인체에 미치는 자기장 영향을 차단하고, 데이터 및/또는 무선전력 신호의 송수신 효율/송수신 거리를 현저히 증가시키고 이러한 기능을 오랫동안 지속시킬 수 있음에 따라서 모바일기기, 스마트가전 또는 사물 인터넷(Internet of Things)용 기기 등의 각종 휴대기기에 널리 응용될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1](1) 자성체 파편들을 소정의 형상으로 유지시키고, 자성체 파편들에 가해지는 외력을 완충시키기 위한 박막코팅층을 형성시키기 위하여 자성체의 적어도 일면에 고무계 화합물인 합성고분자 화합물을 포함하는 박막코팅층 형성 조성물을 부가시키는 단계; (2) 상기 박막코팅층 형성 조성물을 고화시켜 두께가 5 μ m 이하인 박막코팅층을 형성시키는 단계; 및(3) 자성시트의 가요성을 향상시키기 위하여 박막코팅층이 형성된 자성체를 파쇄시켜 자성체 파편들로 형성된 자성층을 제조하는 단계;를 포함하는 자성시트 제조방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서,상기 박막코팅층 형성 조성물은 상기 합성고분자 화합물을 가교시키기 위한 경화성 성분을 더 포함하는 자성시트 제조방법.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 박막코팅층 형성 조성물은 점도가 10 ~ 3000 cps 인 자성시트 제조방법.

[청구항5]삭제

[청구항6]제1항에 있어서,상기 고무계 화합물은 에틸렌, 프로필렌 및 디엔 단량체가 공중합된 폴리머인 자성시트 제조방법.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 고화는 열, 광선 및 압력 중 어느 하나 이상이 순차적으로 또는 동시에 가해져 이루어지는 경화, 건조 및 냉각에 의해 이루어지는 자성시트 제조방법.

[청구항8](I) 인접하는 자성체 사이에 자성체 파편들을 소정의 형상으로 유지시키고, 자성체 파편들에 가해지는 외력을 완충시키기 위한 고무계 화합물인 합성고분자 화합물을 포함하는 박막코팅층 형성 조성물을 통해 형성된 두께가 5 μ m 이하인 박막코팅층이 개재되도록 하여 복수개의 자성체를 포함하는 적층체를 제조하는 단계; 및(II) 자성시트의 가요성을 향상시키기 위하여 상기 적층체를 파쇄시키는 단계;를 포함하는 자성시트 제조방법.

[청구항9]제8항에 있어서, 상기 (I) 단계는 I-1) 일자성체의 일면에 박막코팅층 형성 조성물을 부가시키고, 상기 박막코팅층 형성 조성물 상부에 타자성체를 적층시키는 공정을 반복하여 복수개의 자성체를 포함하는 적층체를 제조하는 단계; 및 I-2) 상기 적층체에 포함되는 박막코팅층 형성 조성물을 고화시키는 단계;를 포함하는 자성시트 제조방법.

[청구항10]제8항에 있어서, 상기 (I) 단계는 I-a) 양면에 박막코팅층 형성 조성물이 부가된 자성체를 적층되는 자성체의 총 개수가 홀수개인 경우 짝수 번째 자성체로 배치 또는, 적층되는 자성체의 총 개수가 짝수개인 경우 홀수 번째 자성체로 배치시켜 적층체를 제조하는 단계; 및 I-b) 상기 적층체에 포함된 박막코팅층 형성 조성물을 고화시키는 단계;를 포함하는 자성시트 제조방법.

[청구항11]적어도 일면에, 고무계 화합물인 합성고분자 화합물을 포함하는 박막코팅층 형성 조성물을 통해 형성되어 고화된 두께가 5 μ m 이하인 박막코팅층이 형성된 자성체를 복수개 준비하는 단계; 인접하는 자성체 사이에 박막코팅층이 위치하도록 복수개의 자성체를 적층시키는 단계; 적층된 자성체를 파쇄시키는 단계; 및부분고화 또는 완전고화된 박막코팅층을 완전 고화 또는 용융 후 재고화시키는 단계;를 포함하는 자성시트 제조방법.

[청구항12]적어도 일면에, 고무계 화합물인 합성고분자 화합물을 포함하는 박막코팅층 형성 조성물을 통해 형성되어 고화된 두께가 5 μ m 이하인 박막코팅층이 형성된 복수개의 자성체를 각각 독립적으로 파쇄시키는 단계;인접하는 파쇄된 자성체 사이에 박막코팅층이

위치하도록 복수개의 파쇄된 자성체를 적층시키는 단계; 및 고화된 박막코팅층을 완전 고화 또는 용융 후 재고화시키는 단계;를 포함하는 자성시트 제조방법.

[청구항13] 제9항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 고화는 열, 광선 및 압력 중 어느 하나 이상이 순차적으로 또는 동시에 가해져 이루어지는 경화, 건조 및 냉각에 의해 이루어지는 자성시트 제조방법.

[청구항14] 제1항, 제8항, 제11항 및 제12항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 자성체는 Mn-Zn계 페라이트, Ni-Zn계 페라이트, Ni-Co계 페라이트, Mg-Zn계 페라이트, Cu-Zn계 페라이트, 및 코발트 치환 Y형 또는 Z형 육방정계 페라이트로 이루어진 군으로부터 선택되는 적어도 하나를 포함하는 자성시트 제조방법.

문서 인덱스 No.51 : 자성시트, 이를 포함하는 모듈 및 이를 포함하는 휴대용 기기

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160128627

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 아모그린텍(경기도 김포시...)

【발명의 요약】

자성시트가 제공된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 자성시트는 시트의 가요성을 향상시키기 위하여 파쇄시킨 자성체 파편들로 형성된 자성층 및 자성층을 시트형상으로 유지 및 자성체 파편들에 가해지는 외력을 완충시키기 위하여 상기 자성층의 적어도 일면에 형성된 박막코팅층을 포함한다. 이에 의하면, 자성시트는 인장특성, 굴곡특성 등의 기계적 강도가 향상되어 가요성이 현저히 뛰어나므로 따라 자성시트의 보관, 운반, 피착물에 부착공정, 부착된 피착물이 구비된 전자장치의 사용 중에도 자성시트에 구비된 자성체의 의도하지 않은 크랙 등 물리적 손상으로 인한 투자율 등의 물성저하가 예방되고, 피착물의 피착면에 단차가 존재하는 경우에도 우수한 밀착력으로 접착시킬 수 있는 동시에 휴대 단말기기 등의 부품이나 이를 사용하는 인체에 미치는 자기장 영향을 차단하고, 데이터 및/또는 무선전력 신호의 송수신 효율/송수신 거리를 현저히 증가시키고 이러한 기능을 오랫동안 지속시킬 수 있음에 따라서 모바일기기, 스마트가전 또는 사물 인터넷(Internet of Things)용 기기 등의 각종 휴대기기에 널리 응용될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]자성시트의 가요성을 향상시키기 위하여 파쇄시킨 자성체 파편들로 형성된 자성층; 및자성층을 시트형상으로 유지 및 자성체 파편들에 가해지는 외력을 완충시키기 위하여 상기 자성층의 적어도 일면에, 에틸렌-프로필렌-디엔 고무(Ethylene Propylene Diene Monomer, EPDM)인 고무계 화합물을 포함하는 박막코팅층 형성 조성물이 고화되어 형성된 두께 5 μ m 이하의 박막코팅층; 을 포함하며,상기 박막코팅층은 인접하는 자성체 파편들 중 적어도 일부 파편 간에 존재하는 이격 공간에 일부 침투 또는 전부 침투된 자성시트.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서,상기 자성층은 단일층의 두께가 1 ~ 30 μ m인 자성시트.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 자성체는 연자성체인 자성시트이며,상기 연자성체는 금속 연자성체 또는 페라이트를 포함하는 자성시트.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 금속 연자성체는 Ni-Co계 합금, Fe-Ni계 합금, Fe-Cr계 합금, Fe-Al계 합금, Fe-Si계 합금, Fe-Si-B계 합금, Fe-Si-B-Cu-Nb계 합금으로 이루어진 군에서 선택된 1 종 이상을 포함하고, 상기 페라이트는 Mn-Zn계 페라이트, Ni-Zn계 페라이트, Ni-Co계 페라이트, Mg-Zn계 페라이트, Cu-Zn계 페라이트, 및 코발트 치환 Y형 또는 Z형 육방정계 페라이트로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함하는 자성시트.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 자성층은 복수개로 구비되어 적층되며, 복수개의 자성층 중 인접하는 자성층 사이에는 박막코팅층이 형성된 자성시트.

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]삭제

[청구항11]안테나 코어;상기 안테나 코어의 일면 또는 양면에 각각 부착되는 제1항, 제3항 내지 제6항 중 어느 하나 항에 따른 자성시트; 및 상기 안테나 코어 및 상기 자성시트의 외측면에 권선되는 코일; 을 포함하는 저주파 안테나.

[청구항12]제1항, 제3항 내지 제6항 중 어느 하나 항에 따른 자성시트; 및 상기 자성시트의 외측면에 권선되는 코일; 을 포함하는 저주파 안테나.

[청구항13]무선전력전송용 안테나를 포함하는 안테나 유닛;상기 안테나 유닛의 일면에 배치되어 무선전력전송용 안테나 특성을 향상시키고, 안테나를 향해 자속을 집중시키는 제1항에 따른 자성시트를 적어도 하나 이상 구비하는 자기장 유닛을 포함하는 무선전력전송 모듈.

[청구항14]제13항에 있어서,상기 안테나 유닛은 근거리통신(NFC)용 안테나 및 마그네틱 보안전송(MST)용 안테나 중 어느 하나 이상을 더 포함하는 무선전력전송 모듈.

[청구항15]제13항에 있어서,상기 무선전력전송용 안테나는 6.78MHz의 주파수를 포함하는 주파수대역을 동작주파수로 하는 자기공진방식 무선전력전송용 안테나 및 100khz의 주파수를 포함하는 주파수대역을 동작주파수로 하는 자기유도방식

무선전력전송용 안테나 중 어느 하나 이상을 구비하는 무선전력전송 모듈.

[청구항16]근거리통신용 안테나를 포함하는 안테나 유닛;상기 안테나 유닛의 일면에 배치되어 근거리통신용 안테나 특성을 향상시키고, 안테나를 향해 자속을 집중시키는 제1항에 따른 자성시트를 적어도 하나 포함하는 자기장 유닛; 을 포함하는 근거리통신 모듈.

[청구항17]제13항 내지 제16항 중 어느 한 항에 따른 모듈을 수신용 모듈로 포함하는 휴대용 기기.

문서 인덱스 No.52 : 자성시트, 이를 포함하는 모듈 및 이를 포함하는 휴대용 기기

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160128629

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 아모그린텍(경기도 김포시...)

【발명의 요약】

자성시트가 제공된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 자성시트는 시트의 가요성을 향상시키기 위하여 파쇄시킨 자성체 파편들로 형성된 자성층 및 자성층을 시트형상으로 유지 및 자성체 파편들에 가해지는 외력을 완충시키기 위하여 상기 자성층의 적어도 일면에 형성되고, 고무계 폴리머를 포함하는 박막코팅층을 포함한다. 이에 의하면, 자성시트는 인장특성, 굴곡특성 등의 기계적 강도가 향상되어 가요성이 현저히 뛰어나며 따라 자성시트의 보관, 운반, 피착물에 부착공정, 부착된 피착물이 구비된 전자장치의 사용 중에도 자성시트에 구비된 자성체의 의도하지 않은 크랙 등 물리적 손상으로 인한 투자율 등의 물성저하가 예방되고, 피착물의 피착면에 단차가 존재하는 경우에도 우수한 밀착력으로 접착시킬 수 있는 동시에 휴대 단말기기 등의 부품이나 이를 사용하는 인체에 미치는 자기장 영향을 차단하고, 데이터 및/또는 무선전력 신호의 송수신 효율/송수신 거리를 현저히 증가시키고 이러한 기능을 오랫동안 지속시킬 수 있음에 따라서 모바일기기, 스마트가전 또는 사물 인터넷(Internet of Things)용 기기 등의 각종 휴대기기에 널리 응용될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]자성시트의 가요성을 향상시키기 위하여 파쇄시킨 자성체 파편들로 형성된 자성층; 및자성층을 시트형상으로 유지 및 자성체 파편들에 가해지는 외력을 완충시키기 위하여 상기 자성층의 적어도 일면에 형성되고, 고무계 폴리머를 포함하는 박막코팅층;을 포함하는 자성시트.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 박막코팅층은 인접하는 자성체 파편들 중 적어도 일부 파편 간에 존재하는 이격 공간에 일부 침투 또는 전부 침투되어 있는 자성시트.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 자성층은 단일층의 두께가 1 ~ 30 μ m인 자성시트.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 자성체는 연자성체인 자성시트이며,상기 연자성체는 금속 연자성체 또는 페라이트를 포함하는 자성시트.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 금속 연자성체는 Ni-Co계 합금, Fe-Ni계 합금, Fe-Cr계 합금, Fe-Al계 합금, Fe-Si계 합금, Fe-Si-B계 합금, Fe-Si-B-Cu-Nb계 합금으로 이루어진 군에서 선택된 1 종 이상을 포함하고, 상기 페라이트는 Mn-Zn계 페라이트, Ni-Zn계 페라이트, Ni-Co계 페라이트, Mg-Zn계 페라이트, Cu-Zn계 페라이트, 및 코발트 치환 Y형 또는 Z형 육방정계 페라이트로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함하는 자성시트.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 자성층은 복수개로 적층되어 구비되며, 복수개의 자성층 중 인접하는 자성층 사이에는 박막코팅층이 형성된 자성시트.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 박막코팅층은 폴리아크릴로니트릴-부타디엔 고무(NBR), 폴리스티렌-부타디엔 고무(SBR), 폴리(스티렌-부타디엔-스티렌) 고무(SBS), 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 고무(ABS), 폴리부타디엔, 폴리디메틸 실록산, 폴리이소프렌, 폴리클로로프렌, 폴리이소부틸렌, 에틸렌-프로필렌 고무(Ethylene Propylene Rubber, EPR), 에틸렌-프로필렌-디엔 고무(Ethylene Propylene Diene Rubber EPDM), 에틸렌-부텐 고무(Ethylene Butene Rubber, EBR), 에틸렌-옥텐 고무(Ethylene Octene Rubber, EOR), 및 실리콘 고무로 이루어진 군으로부터 선택되는 적어도 하나를 포함하는 박막코팅층 형성 조성물이 고화되어 형성된 자성시트.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 박막코팅층의 두께는 10 μ m 이하인 자성시트.

[청구항9]안테나 코어;상기 안테나 코어의 일면 또는 양면에 각각 부착되는 제1항 내지 제10항 중 어느 하나 항에 따른 자성시트; 및 상기 안테나 코어 및 상기 자성시트의 외측면에 권선되는 코일; 을 포함하는 저주파 안테나.

[청구항10]제1항 내지 제8항 중 어느 하나 항에 따른 자성시트; 및 상기 자성시트의 외측면에 권선되는 코일; 을 포함하는 저주파 안테나.

[청구항11]무선전력전송용 안테나를 포함하는 안테나 유닛;상기 안테나 유닛의 일면에 배치되어 무선전력전송용 안테나 특성을 향상시키고, 안테나를 향해 자속을 집중시키는 제1항에 따른 자성시트를 적어도 하나 이상 구비하는 자기장 유닛을 포함하는 무선전력전송 모듈.

[청구항12]제11항에 있어서,상기 안테나 유닛은 근거리통신(NFC)용 안테나 및 마그네틱 보안전송(MST)용 안테나 중 어느 하나

이상을 더 포함하는 무선전력전송 모듈.

[청구항13]제11항에 있어서,상기 무선전력전송용 안테나는 6.78MHz의 주파수를 포함하는 주파수대역을 동작주파수로 하는 자기공진방식 무선전력전송용 안테나 및 100kHz의 주파수를 포함하는 주파수대역을 동작주파수로 하는 자기유도방식 무선전력전송용 안테나 중 어느 하나 이상을 구비하는 무선전력전송 모듈.

[청구항14]근거리통신용 안테나를 포함하는 안테나 유닛;상기 안테나 유닛의 일면에 배치되어 근거리통신용 안테나 특성을 향상시키고, 안테나를 향해 자속을 집중시키는 제1항에 따른 자성시트를 적어도 하나 포함하는 자기장 유닛; 을 포함하는 근거리통신 모듈.

[청구항15]제11항 내지 제14항 중 어느 한 항에 따른 모듈을 수신용 모듈로 포함하는 휴대용 기기.

문서 인덱스 No.53 : 스마트 그리드 홈 네트워크에서 가전 기기를 위한 전력 소비 스케줄링 방법 및 그 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020110025862

■ 최종 특허권자(출원인) : 제주대학교 산학협력단(제주특별자치도 제주시...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 그리드 홈 네트워크에서 가전 기기를 위한 전력 소비 스케줄링 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 사용자의 가전 기기들에 의해 소비되는 전기 에너지를 효율적으로 관리하고 제어하는 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 특히, 본 발명의 실시예에 의하면, 사용자가 실내에서 가전 기기에 의해 소비되는 전력 소비를 가전 기기들의 특성을 고려하여 스케줄링할 수 있고, 전력 소비가 폭증하는 피크 현상을 방지할 수도 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]하나의 단위 지역에서 공급되는 전력을 소비하는 복수의 가전 기기들과 연동하는 전력 소비 스케줄링 장치에 있어서, 상기 가전 기기들 각각에 대한 전력 소비 특성을 나타내는 프로파일을 획득하는 특성 획득부-상기 프로파일은 상기 가전 기기들 각각에 대하여 선점형 태스크 또는 비선점형 태스크 중 어느 하나를 나타내는 동작 정보를 포함함-; 및상기 획득된 프로파일을 기초로 상기 가전 기기들 각각의 태스크가 선점형 태스크 또는 비선점형 태스크 중 어느 태스크인지에 따라, 상기 가전 기기들 각각의 태스크를 연속적 또는 비연속적으로 스케줄링하는 스케줄링 처리부를 포함하고,상기 스케줄링 처리부는 상기 가전 기기들 각각의 태스크에 대하여 모든 가능한 스케줄을 생성하고, 상기 생성된 각 스케줄에 대한 최적 피크로드를 검색하고, 상기 가전 기기들 각각의 태스크를 상기 검색된 최적 피크로드에 대응하는 스케줄의 타임 슬롯으로 할당하며, 상기 선점형 태스크에 해당하는 가전 기기의 태스크에 대응하는 최적 피크로드 추정 시에, 휴리스틱 기법을 이용하는 전력 소비 스케줄링 장치.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 스케줄링 처리부는상기 전력 소비 특성을 기초로 상기 가전 기기들 각각에 대응하는 태스크를 스케줄링하되, 상기 스케줄링 결과에 따른 타임 슬롯별 전체 전력 소비량을 고려하여 상기 가전 기기들 중 적어도 하나의 시작 시간, 중지 시간, 및 재시작 시간 중 적어도 하나를 조절하는전력 소비 스케줄링 장치.

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서,상기 스케줄링 처리부는상기 가전 기기들 중 선점형 태스크에 해당하는 가전 기기의 태스크를 상기 프로파일을 기초로 타임 슬롯별 로드가 적은 타임 슬롯들에 대하여 스케줄링하는 전력 소비 스케줄링 장치.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 스케줄링 처리부는상기 선점형 태스크에 해당하는 가전 기기의 태스크를 스케줄링시, 상기 프로파일을 기초로 타임 슬롯별 로드가 적은 타임 슬롯들에 대한 스케줄을 생성하고, 상기 생성된 스케줄에 의한 피크로드를 최적 피크로드로서 업데이트하는전력 소비 스케줄링 장치.

[청구항7]삭제

[청구항8]제1항에 있어서,상기 스케줄링 처리부는상기 모든 가능한 스케줄에 대한 검색 트리를 확장하고, 상기 확장된 검색 트리 중 상기 최적 피크로드보다 더 좋은 피크로드를 생성할 가능성이 없는 트리가 있으면 상기 가능성이 없는 트리를 상기 최적 피크로드의 검색 대상에서 제외시키는전력 소비 스케줄링 장치.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 스케줄링 결과를 기초로, 상기 단위 지역에 대하여 상기 가전 기기들의 온오프 동작 또는 공급 전력 크기를 제어하는 전력 제어부를 더 포함하는 전력 소비 스케줄링 장치

[청구항10]하나의 단위 지역에서 공급되는 전력을 소비하는 복수의 가전 기기들을 위한 전력 소비 스케줄링 방법에 있어서,상기 가전 기기들 각각에 대한 전력 소비 특성을 나타내는 프로파일을 획득하는 획득 단계-상기 프로파일은 상기 가전 기기들 각각에 대하여 선점형 태스크 또는 비선점형 태스크 중 어느 하나를 나타내는 동작 정보를 포함함-; 및상기 획득된 프로파일을 기초로 상기 가전 기기들 각각의 태스크가 선점형 태스크 또는 비선점형 태스크 중 어느 태스크인지에 따라, 상기 가전 기기들 각각의 태스크를 연속적 또는 비연속적으로 스케줄링하는 스케줄링 단계를 포함하고,상기 스케줄링 단계는상기 가전 기기들 각각의 태스크에 대하여 모든 가능한 스케줄을 생성하고, 상기 생성된 각 스케줄에 대한 최적 피크로드를 검색하고, 상기 가전 기기들 각각의 태스크를 상기 검색된 최적 피크로드에 대응하는 스케줄의 타임 슬롯으로 할당하며, 상기 선점형 태스크에 해당하는 가전 기기의 태스크에 대응하는 최적 피크로드 추정 시에, 휴리스틱 기법을 이용하는 전력 소비 스케줄링 방법.

[청구항11]제10항에 있어서,상기 스케줄링 단계는상기 가전 기기들 각각에 대한 전력 소비 특성을 기초로 타임 슬롯별 전체 전력

소비량을 산출하는 단계; 및상기 산출 결과를 기초로, 상기 가전 기기들 중 적어도 하나의 시작 시간, 중지 시간, 및 재시작 시간 중 적어도 하나를 조절하는 단계를 포함하는 전력 소비 스케줄링 방법.

[청구항12]삭제

[청구항13]삭제

[청구항14]제10항에 있어서,선점형 태스크에 해당하는 가전 기기의 태스크의 경우,상기 가전 기기들 각각의 태스크를 연속적 또는 비연속적으로 스케줄링하는 단계는상기 선점형 태스크에 해당하는 가전 기기의 태스크를 상기 프로파일을 기초로 타임 슬롯별 로드가 적은 타임 슬롯들에 대하여 스케줄링하는전력 소비 스케줄링 방법.

[청구항15]제14항에 있어서,상기 가전 기기들 각각의 태스크를 연속적 또는 비연속적으로 스케줄링하는 단계는상기 선점형 태스크에 해당하는 가전 기기의 태스크를 상기 프로파일을 기초로 타임 슬롯별 로드가 적은 타임 슬롯들에 대한 스케줄을 생성하는 단계;상기 생성된 스케줄에 의한 피크로드를 최적 피크로드로 업데이트하는 단계; 및상기 업데이트된 최적 피크로드를 이용하여, 상기 가전 기기들의 각각의 태스크를 스케줄링하는 단계를 포함하는 전력 소비 스케줄링 방법.

[청구항16]삭제

[청구항17]제10항에 있어서,상기 가전 기기들 각각의 태스크를 연속적 또는 비연속적으로 스케줄링하는 단계는상기 모든 가능한 스케줄에 대한 검색 트리를 확장하고, 상기 확장된 검색 트리 중 최적 피크로드보다 더 좋은 피크로드를 생성할 가능성이 없는 트리가 있으면 상기 가능성이 없는 트리를 상기 최적 피크로드의 검색 대상에서 제외시키면서, 상기 최적 피크 로드를 검색하는전력 소비 스케줄링 방법.

[청구항18]제10항에 있어서,상기 스케줄링 결과를 기초로, 상기 단위 지역에 대하여 상기 가전 기기들의 온오프 동작 또는 공급 전력 크기를 제어하는 단계를 더 포함하는 전력 소비 스케줄링 방법.

[청구항19]제10항, 제11항, 제14항, 제15항, 제17항 또는 제18항 중 어느 한 항의 방법을 수행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능 기록 매체.

문서 인덱스 No.54 : 클라우드 플랫폼 기반의 공동주택의 스마트홈 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200080392

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 대림(서울특별시 종로구...)

【발명의 요약】

본 발명은 공동주택단지의 개별세대에 구축되는 스마트홈 시스템으로서, 개별세대 내에 구비되며, 사용자의 기설정된 음성명령을 인식하는 음성인식부(141) 및 IR 신호 발생을 수행하는 IR 제어부(145)가 포함된, 세대통합감지 제어모듈(140); 개별세대 내에 구비되는 세대단말기(150)로서, 상기 세대통합감지 제어모듈(140)로부터 인식된 음성명령 정보를 전송받고, 상기 음성명령 정보를 제어명령으로 연산처리하는 연산부(154)가 포함된, 세대단말기(150); 공동주택단지의 로컬네트워크를 구축하며, 개별세대에 구비된 상기 세대단말기(150)와 연결되어 상기 제어명령에 대한 제어정보를 송수신하도록 구성된, 공동주택단지서버(130); 상기 공동주택단지서버(130)와 연결되는 내부클라우드 플랫폼(120)으로서, 상기 공동주택단지서버(130)로부터 상기 제어정보를 전송받고, 상기 제어정보를 빅데이터로 저장하는 내부클라우드 플랫폼(120); 및 상기 개별세대에 구비되는 개별세대장치(300)로서, 조명기기(310), 환기기기(320), 냉난방기기(330), 스마트장치(340) 및 가전기기(350) 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 세대단말기(150)를 통해 제어되도록 구성된, 개별세대장치(300); 를 포함하고, 상기 개별세대장치(300) 중 IR 제어가 가능한 개별세대장치(300)는, 상기 세대통합감지 제어모듈(140) 및 상기 세대단말기(150)를 통해 제어되되, 상기 세대단말기(150)의 연산부(154)에 의해 연산처리된 제어명령은, 상기 세대통합감지 제어모듈(140)로 전송되며, 상기 세대통합감지 제어모듈(140)에 포함된 상기 IR 제어부(145)는, 상기 제어명령에 대응되는 IR 제어신호의 발생을 통해 동작을 제어하도록 구성된, 스마트홈 시스템을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]공동주택단지의 개별세대에 구축되는 스마트홈 시스템으로서, 개별세대 내에 구비되며, 사용자의 기설정된 음성명령을 인식하는 음성인식부(141), 사용자의 기설정된 동작명령을 인식하도록 구성된 동작인식부(142) 및 IR 신호 발생을 수행하는 IR 제어부(145)가 포함된, 세대통합감지 제어모듈(140); 개별세대 내에 구비되는 세대단말기(150)로서, 상기 음성인식부(141)로부터 인식된 음성명령 정보 및 상기 동작인식부(142)로부터 인식된 동작명령 정보를 전송받고, 상기 음성명령 정보 및 상기 동작명령 정보를 각각 제어명령으로 연산처리하는 연산부(154)가 포함된, 세대단말기(150); 공동주택단지의 로컬네트워크를 구축하며, 개별세대에 구비된 상기 세대단말기(150)와 연결되어 상기 제어명령에 대한 제어정보를 송수신하도록 구성된, 공동주택단지서버(130); 상기 공동주택단지서버(130)와 연결되는 내부클라우드 플랫폼(120)으로서, 상기 공동주택단지서버(130)로부터 상기 제어정보를 전송받고, 상기 제어정보를 빅데이터로 저장하는 내부클라우드 플랫폼(120); 상기 개별세대에 구비되는 개별세대장치(300)로서, 조명기기(310), 환기기기(320), 냉난방기기(330), 스마트장치(340) 및 가전기기(350) 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 세대단말기(150)를 통해 제어되도록 구성된, 개별세대장치(300); 상기 개별세대장치(300)의 제어를 위한 명령입력 수단으로 개별 AI명령인식장치(201); 및 상기 내부클라우드 플랫폼(120)과의 인증을 통해 연동되는 외부클라우드 플랫폼(220);을 포함하고, 상기 개별세대장치(300) 중 IR 제어가 가능한 개별세대장치(300)는, 상기 세대통합감지 제어모듈(140) 및 상기 세대단말기(150)를 통해 제어되되, 상기 세대단말기(150)의 연산부(154)에 의해 연산처리된 제어명령은, 상기 세대통합감지 제어모듈(140)로 전송되며, 상기 세대통합감지 제어모듈(140)에 포함된 상기 IR 제어부(145)는, 상기 제어명령에 대응되는 IR 제어신호의 발생을 통해 동작을 제어하도록 구성되고, 상기 개별 AI명령인식장치(201)로 상기 개별세대장치(300)에 대한 제어명령이 입력되면, 상기 제어명령에 대한 제어정보가 상기 세대단말기(150)로 전송되는, 스마트홈 시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 가전기기(350)는, IR모듈이 내장되어 상기 IR 제어부(145)로부터 IR 제어 가능하도록 구성된 일반가전(352); 및 상기 세대단말기(150)와 유선 또는 무선으로 연결 가능하도록 구성된 통신모듈이 내장된 스마트가전(354); 을 포함하고, 상기 스마트가전(354)은 상기 세대단말기(150)를 통해 제어되는, 스마트홈 시스템.

[청구항3]제 2 항에 있어서, 상기 스마트홈 시스템은, 상기 개별세대장치(300)의 제어를 위한 명령입력 수단으로 사용자 단말기에 설치된 모바일앱(202)으로서, 상기 내부클라우드 플랫폼(120)과 제어정보를 송수신하도록 구성된, 모바일앱(202); 을 더 포함하며, 상기 모바일앱(202)에 상기 개별세대장치(300)에 대한 제어명령이 입력되면, 상기 제어명령에 대한 제어정보가 상기 내부클라우드 플랫폼(120)으로 전송되되, 상기 내부클라우드 플랫폼(120)에 상기 제어정보가 저장되고, 상기 내부클라우드 플랫폼(120)은 상기 제어정보를 상기 세대단말기(150)로 전송하도록 구성된, 스마트홈 시스템.

[청구항4]제 2 항에 있어서, 상기 개별 AI명령인식장치(201)로 상기 개별세대장치(300)에 대한 제어명령이 입력되면, 상기 제어명령에 대한 제어정보가 상기 외부클라우드 플랫폼(220)으로 전송되고, 상기 외부클라우드 플랫폼(220)은 상기 제어정보를 상기 내부클라우드 플랫폼(120)으로 전송시키되, 상기 제어정보는 상기 내부클라우드 플랫폼(120)에 저장되며, 상기 내부클라우드 플랫폼(120)은 상기 제어정보를 상기 세대단말기(150)로 전송하도록 구성된, 스마트홈 시스템.

[청구항5]제 1 항에 있어서, 상기 스마트홈 시스템은, 상기 공동주택단지서버(130) 및 상기 세대단말기(150)와 각각 연결되며, 공동주택단지에 구비된 공동시설의 동작을 제어하는 공동시설제어모듈(160); 을 더 포함하고, 상기 공동시설제어모듈(160)은, 상기 공동주택단지서버(130)에 의한 인증을 통해, 상기 세대단말기(150)와 연동되며, 공동시설의 동작에 대한 제어정보는, 상기 공동주택단지서버(130)를 통해 상기 내부클라우드 플랫폼(120)으로 전송되어 저장되는, 스마트홈 시스템.

[청구항6]제 3 항에 있어서, 상기 세대통합감지 제어모듈(140)은, 세대의 조도 및 온도를 센싱하는 조도·온도 센서부(143); 및 세대의 공기질을 센싱하는 공기질 센서부(144); 를 더 포함하고, 상기 조도·온도 센서부(143) 및 공기질 센서부(144)에 의해 센싱된 환경정보는, 상기 세대단말기(150), 상기 공동주택단지서버(130), 상기 내부클라우드 플랫폼(120) 및 상기 모바일앱(202) 순서로 전송되며, 상기 내부클라우드 플랫폼(120)에 저장되도록 구성된, 스마트홈 시스템.

[청구항7]제 1 항에 있어서, 상기 세대통합감지 제어모듈(140)은, 개별세대의 천장측에 구비되며, 상기 개별세대에 위치된 각 실마다 구비되는, 스마트홈 시스템.

[청구항8]제 1 항에 있어서, 상기 세대통합감지 제어모듈(140)은, 상기 음성인식부(141)에 의해 인식되는 음성명령을 추가 또는 삭제 가능하도록 구성된, 스마트홈 시스템.

[청구항9]삭제

[청구항10]제 1 항에 있어서, 상기 세대단말기(150)의 연산부(154)는, 상기 동작명령 정보를 이용하여 상황을 판단하고, 상기 상황이 비상상황으로 판단된 경우, 기설정된 방식으로 알림이 발생하는, 스마트홈 시스템.

문서 인덱스 No.55 : 무선랜을 이용한 원스톱 가전제품 제어 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140155395

■ 최종 특허권자(출원인) : 제이씨스퀘어주식회사(서울특별시 서초구...)

【발명의 요약】

본 발명은 일반 주거환경에도 용이하게 적용이 가능하면서 홈내뿐만 아니라 홈 외부에서도 가전제품의 기능을 원스톱으로 제어하고 진단할 수 있는 무선랜을 이용한 원스톱 가전제품 제어 시스템 및 방법을 제공한다. 이를 위한 시스템은 홈내 무선접속장치와, 무선랜 통신을 이용하여 스마트가전의 기능을 제어 및 진단하는 서비스 제공 서버와, 무선접속장치에 접속하여 무선랜 통신을 통해 서비스 제공 서버와 연결되고 서비스 제공 서버로부터 스마트가전의 기능과 관련한 제어명령을 수신하여 처리하는 스마트가전과, 스마트가전이 접속할 무선접속장치에 관한 접속정보를 스마트가전으로 전송하여 스마트가전이 무선접속장치에 접속하도록 요청하고, 서비스 제공 서버로부터 스마트가전과 연결이 성공됨을 수신하면 서비스 제공 서버로 스마트가전의 기능을 제어하기 위한 제어명령을 전달하여 스마트가전을 원스톱(onestop)으로 제어하는 사용자단말을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]무선랜 통신에 접속하기 위해 인터페이스하는 무선접속장치;상기 무선랜 통신을 이용하여 스마트가전의 기능을 제어 및 진단하는 서비스 제공 서버;상기 무선접속장치에 접속하여 상기 무선랜 통신을 통해 상기 서비스 제공 서버와 연결되고, 상기 서비스 제공 서버로부터 스마트가전의 기능과 관련한 제어명령을 수신하여 처리하는 스마트가전; 및 상기 스마트가전이 접속할 무선접속장치에 관한 접속정보를 상기 스마트가전으로 전송하여 상기 스마트가전이 상기 무선접속장치에 접속하도록 요청하는 사용자단말을 포함하며,상기 스마트가전은,상기 사용자단말로부터 상기 무선접속장치에 관한 접속정보를 수신하는 과정에서 상기 사용자단말에게 상기 스마트가전의 식별이 가능한 고유식별정보를 전달하고,상기 사용자단말은,상기 요청에 의해 상기 스마트가전과 상기 서비스 제공 서버간 무선랜 통신이 연결되면 상기 스마트가전을 제어하기 위한 제어명령을 상기 서비스 제공 서버로 전송하되 상기 스마트가전으로부터 전달받은 고유식별정보를 상기 제어명령에 포함하여 상기 서비스 제공 서버로 전송하며,상기 서비스 제공 서버는,상기 사용자단말로부터 수신한 제어명령에 포함된 상기 고유식별정보를 이용하여 상기 스마트가전의 접속 상태를 확인한 후 상기 제어명령을 상기 무선랜 통신을 통해 상기 스마트가전으로 전송하고, 상기 스마트가전이 상기 제어명령을 처리하면 그 처리 내역을 상기 스마트가전으로부터 수신하여 상기 사용자단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 무선랜을 이용한 원스톱 가전제품 제어 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 스마트가전은 상기 무선랜 통신에 접속하기 위한 무선랜모듈이 내장되고, 상기 무선랜모듈은 상기 사용자단말과 직접 통신을 가능하게 하는 AP(Access Point) 모드, 및 상기 사용자단말로부터 무선접속장치에 접속할 접속정보를 수신하면 주변의 무선접속장치를 탐색하여 접속을 수행하는 인프라스트럭처(infrastructure) 모드를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선랜을 이용한 원스톱 가전제품 제어 시스템.

[청구항3]제2항에 있어서, 상기 스마트가전은 사용자로부터 임의 설정 버튼의 선택이 입력되면 상기 AP 모드로 동작 대기하였다가, 상기 AP 모드를 통해 상기 사용자단말로부터 무선접속장치에 관한 접속정보를 수신하면 상기 인프라스트럭처 모드로 동작 모드를 자동 변경하는 것을 특징으로 하는 무선랜을 이용한 원스톱 가전제품 제어 시스템.

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 무선접속장치는 무선랜 액세스 포인트(Access Point: AP)인 것을 특징으로 하는 무선랜을 이용한 원스톱 가전제품 제어 시스템.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 서비스 제공 서버는,상기 무선랜 통신에 접속한 스마트가전에게 주기적으로 접속 상태를 체크하는 요청메시지를 전송하고, 이후 상기 스마트가전으로부터 접속 상태에 관한 응답메시지를 수신하지 못하고 타임아웃이 발생한 경우 상기 스마트가전의 기존 접속 상태를 폐기하고 새로운 접속을 위해 대기하는 것을 특징으로 하는 무선랜을 이용한 원스톱 가전제품 제어 시스템.

[청구항7]무선접속장치에 접속하여 무선랜 통신을 통해 서비스 제공 서버와 연결되고 상기 서비스 제공 서버로부터 가전 기능과 관련한 제어명령을 수신하여 처리하는 스마트가전에 있어서,상기 무선랜 통신에 접속하기 위한 무선랜모듈을 포함하고, 상기 무선랜모듈이 사용자단말과 직접 통신을 가능하게 하는 AP(Access Point) 모드 와, 상기 사용자단말로부터 상기 무선접속장치에 관한 접속정보를 수신하면 주변의 무선접속장치를 탐색하여 상기 무선접속장치로 자동 접속을 수행하는 인프라스트럭처(infrastructure) 모드로 구분되는 통신부;상기 통신부가 동작할 AP 모드 또는 인프라스트럭처 모드를 상기 접속정보의 수신 여부에 따라 상호 변경하여

무선랜 접속을 관리하는 접속 관리부;상기 서비스 제공 서버로부터 제어명령을 수신하는 제어명령 수신부; 및 상기 제어명령 수신부를 통해 수신한 제어명령 중 가전의 기능과 관련한 제어명령을 수행하는 가전 기능 수행부;를 포함하며,상기 접속관리부는,상기 AP 모드를 통해 상기 사용자단말과 연결되고 상기 사용자단말로부터 상기 무선접속장치에 관한 접속정보를 수신하는 과정에서 상기 사용자단말에게 상기 스마트가전의 식별이 가능한 고유식별정보를 전달하고,상기 사용자단말은, 상기 가전의 기능과 관련한 제어명령을 상기 서비스 제공 서버에 전송할 시 상기 접속관리부로부터 전달받은 고유식별정보를 상기 제어명령에 포함하여 상기 서비스 제공 서버로 전송하며,상기 서비스 제공 서버는, 상기 사용자단말로부터 수신한 제어명령에 포함된 상기 고유식별정보를 이용하여 상기 통신부의 접속 상태를 확인한 후 상기 제어명령을 상기 통신부로 전송하고, 상기 가전 기능 수행부가 상기 제어명령을 처리하면 그 처리 내역을 수신하여 상기 사용자단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 스마트가전.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 접속 관리부는 사용자로부터 임의 설정 버튼의 선택이 입력되면 상기 통신부의 동작을 AP 모드로 대기하였다가, 상기 AP 모드를 통해 상기 사용자단말로부터 무선접속장치에 관한 접속정보를 수신하면 상기 인프라스트럭처 모드로 동작 모드를 자동 변경하는 것을 특징으로 하는 스마트가전.

[청구항9]제7항에 있어서,상기 접속 관리부는상기 무선랜 통신을 통해 접속한 서비스 제공 서버로부터 접속 상태를 체크하는 요청메시지를 수신하고, 상기 요청메시지의 수신 시점이 정해진 주기 내에 해당되는지를 판단하여 정해진 주기 내에 수신되면 상기 서비스 제공 서버로 접속 상태 양호 메시지를 응답하고, 정해진 주기 내에 수신되지 않으면 기존 접속 상태를 종료하고 상기 서비스 제공 서버로의 접속을 재시도하는 것을 특징으로 하는 스마트가전.

[청구항10]삭제

[청구항11]사용자단말에 있어서,주변의 스마트가전을 탐색하여 원하는 스마트가전에 직접 접속을 시도하고, 상기 원하는 스마트가전으로 접속이 이루어지면 무선접속장치에 관한 접속 정보를 전송하여 상기 스마트가전이 해당 무선접속장치에 접속하도록 요청하는 가전 접속 관리부;상기 스마트가전의 기능을 원스톱(onestop)으로 제어하기 위한 설정 화면을 제공하고, 상기 스마트가전이 상기 무선접속장치와의 접속을 통해 서비스 제공 서버와 연결이 성공됨을 상기 서비스 제공 서버로부터 수신하면 상기 설정 화면을 통해 입력된 제어명령을 상기 서비스 제공 서버로 전달하는 가전 제어부; 및 상기 스마트가전의 상태를 점검하기 위한 설정 화면을 제공하고, 상기 설정 화면에서 입력되는 제어명령을 상기 서비스 제공 서버로 전달하는 가전 진단부;를 포함하며,상기 가전 접속 관리부는,상기 탐색을 통해 접속이 이루어진 스마트가전으로부터 상기 스마트가전의 식별이 가능한 고유식별정보를 수신하고,상기 가전 제어부는,상기 설정화면을 통해 입력된 제어명령을 상기 서비스 제공 서버로 전달할 때 상기 스마트가전으로부터 수신한 고유식별정보를 상기 제어 명령에 포함하여 상기 서비스 제공 서버로 전송하며,상기 서비스 제공 서버는, 상기 가전 제어부로부터 수신한 제어명령에 포함된 상기 고유식별정보를 이용하여 상기 스마트가전의 접속 상태를 확인한 후 상기 제어명령을 무선랜 통신을 통해 상기 스마트가전으로 전송하고, 상기 스마트가전이 상기 제어명령을 처리하면 그 처리 내역을 상기 스마트가전으로부터 수신하여 상기 사용자단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 사용자단말.

[청구항12]제11항에 있어서, 사용자의 요청에 의해 관련 애플리케이션을 실행하고, 실행 중인 애플리케이션을 통해 상기 가전 접속 관리부, 가전 제어부 또는 가전 진단부와 연동하여 원스톱 제어 서비스를 제공하는 앱 구동부를 더 포함하는 사용자단말.

[청구항13]무선랜 모듈을 내장한 스마트가전의 원스톱(onestop) 제어 방법으로서, 상기 스마트가전이 상기 무선랜모듈의 동작 모드를 AP(Access Point) 모드로 활성화하는 단계;상기 스마트가전이 상기 AP 모드를 통해 접속한 사용자단말로부터 상기 스마트가전이 접속할 무선접속장치에 관한 접속 정보를 수신하는 단계;상기 스마트가전이 상기 무선랜모듈의 동작 모드를 인프라스트럭처(infrastructure) 모드로 변경하고 상기 수신한 접속 정보로 접속을 시도하는 단계;상기 접속 시도에 성공하면 상기 스마트가전이 서비스 제공 서버로 연결 요청을 전송하는 단계; 및 상기 스마트가전과 상기 서비스 제공 서버간 무선랜 통신이 연결된 후 상기 스마트가전이 상기 서비스 제공 서버로부터 상기 사용자단말에 의해 입력된 제어명령을 수신하여 처리하는 단계;를 포함하며,상기 스마트가전이 상기 사용자단말로부터 무선접속장치에 관한 접속 정보를 수신하는 단계에서,상기 스마트가전이 상기 AP 모드를 통해 접속한 사용자단말에게 상기 스마트가전의 식별이 가능한 고유식별정보를 전달하고,상기 스마트가전이 상기 서비스 제공 서버로부터 상기 사용자단말에 의해 입력된 제어명령을 수신하여 처리하는 단계에서는,상기 사용자단말이 상기 스마트가전과 상기 서비스 제공 서버간 무선랜 통신이 연결되면 상기 스마트가전을 제어하기 위한 제어명령을 상기 서비스 제공 서버로 전송하되 상기 스마트가전으로부터 전달받은 고유식별정보를 상기 제어명령에 포함하여 상기 서비스 제공 서버로 전송하고,상기 서비스 제공 서버는 상기 사용자단말로부터 수신한 제어명령에 포함된 상기 고유식별정보를 이용하여 상기 스마트가전의 접속 상태를 확인한 후 상기 제어명령을 상기 무선랜 통신을 통해 상기 스마트가전으로 전송하고, 상기 스마트가전이 상기 제어명령을 처리하면 그 처리 내역을 상기 스마트가전으로부터 수신하여 상기 사용자단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 무선랜을 이용한 원스톱 가전제품 제어 방법.

[청구항14]제13항에 있어서, 상기 스마트가전이 상기 무선랜 통신을 통해 접속한 서비스 제공 서버로부터 접속 상태를 체크하는 요청메시지를 수신하는 단계;상기 스마트가전이 상기 요청메시지의 수신 시점이 정해진 주기 내에 해당되는지를 판단하는 단계; 및

판단결과, 정해진 주기 내에 수신되면 상기 스마트가전이 상기 서비스 제공 서버로 접속 상태 양호 메시지를 응답하고, 정해진 주기 내에 수신되지 않으면 상기 스마트가전이 기존 접속 상태를 종료하고 상기 서비스 제공 서버로의 접속을 재시도하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선랜을 이용한 원스톱 가전제품 제어 방법.

[청구항15]삭제

[청구항16]사용자단말이 주변의 스마트가전을 탐색하여 원하는 스마트가전에 접속을 시도하는 단계;상기 사용자단말이 접속을 시도한 스마트가전에게 무선접속장치에 관한 접속 정보를 전송하여 상기 스마트가전이 해당 무선접속장치에 접속하도록 요청하는 단계;상기 요청에 응답하여 서비스 제공 서버로부터 상기 스마트가전이 상기 무선접속장치와의 접속을 통해 서비스 제공 서버와 연결이 성공됨을 수신하는 단계; 및상기 사용자단말이 상기 스마트가전의 기능을 제어하기 위한 제어명령을 상기 서비스 제공 서버로 전달하여 원스톱 제어를 수행하는 단계;를 포함하며,상기 사용자단말이 상기 스마트가전에게 무선접속장치에 관한 접속 정보를 전송하는 단계에서,상기 사용자단말은 상기 탐색을 통해 접속이 이루어진 스마트가전으로부터 상기 스마트가전의 식별이 가능한 고유식별정보를 수신하고,상기 사용자단말이 상기 제어명령을 상기 서비스 제공 서버로 전달하는 단계에서는,상기 사용자단말이 상기 스마트가전으로부터 수신한 고유식별정보를 상기 제어명령에 포함하여 상기 서비스 제공 서버로 전송하며,이후 상기 서비스 제공 서버는, 상기 사용자단말로부터 수신한 제어명령에 포함된 상기 고유식별정보를 이용하여 상기 스마트가전의 접속 상태를 확인한 후 상기 제어명령을 무선랜 통신을 통해 상기 스마트가전으로 전송하고, 상기 스마트가전이 상기 제어명령을 처리하면 그 처리 내역을 상기 스마트가전으로부터 수신하여 상기 사용자단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 사용자단말에서의 원스톱 가전제품 제어 방법.

문서 인덱스 No.56 : 이동 로봇을 이용한 가전기기 진단 및 처리 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020100124720

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국생산기술연구원(충청남도 천안시 서북구...)

【발명의 요약】

본 발명은 이동 로봇을 이용한 가전기기 진단 및 처리 시스템에 관한 것으로, 무선센서 네트워크를 기반으로 스마트 가전제어 환경에서 통신 단절로 인한 가전기기제어에 문제가 발생하게 될 경우 이동로봇을 이용하여 가전기기의 상태를 진단 및 처리하는 시스템을 제공하는 것에 목적이 있다. 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 가전기기 진단 및 처리 시스템은, 스마트 가전제어를 위한 무선센서 네트워크에 있어서, 상기 무선센서 네트워크를 이루는 각 가전기기의 제어부와 통신하여 해당 가전기기의 제어 및 관리를 수행하는 스마트 가전 매니저; 및 상기 네트워크가 설치된 장소를 이동하여 네트워크 통신이 단절된 가전기기의 고장 상태를 진단하고, 해당 가전기기의 고장을 처리하거나 상기 스마트 가전 매니저에 소정 상태를 보고하는 이동로봇을 포함하여 구성된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] Zigbee 기반의 무선센서 네트워크를 이용한 가전기기 제어를 위한 무선센서 네트워크에 있어서, 상기 무선센서 네트워크를 이루는 각 가전기기의 제어부와 통신하여 해당 가전기기의 제어 및 관리를 수행하는 스마트 가전 매니저; 및 상기 네트워크가 설치된 장소를 이동하여 네트워크 통신이 단절된 가전기기의 고장 상태를 진단하고, 해당 가전기기의 고장을 처리하거나 상기 스마트 가전 매니저에 소정 상태를 보고하는 이동로봇;을 포함하고 상기 이동로봇과 가전기기는 가시광 통신 송수신 모듈을 구비하여 가시광 통신을 통해 직접적으로 의사소통이 이루어지며, 상기 가시광 통신 송수신 모듈(120)은 가시광통신 송수신 제어기(124), 변조기(Modulation)(125) 및 복조기(Demodulation)(123), 조명용 LED 드라이버(127), LED 파워관리 모듈(126), 수신 필터(122), LED 소자(128), 포토디텍터(121) 등을 포함하고, 상기 가시광통신 송수신 모듈(120)의 송신 동작은 먼저 스마트가전제어 네트워크 상에서 통신단절된 가전제어기기의 측면에서 가시광통신 송수신 제어기에서 현재 가전기기의 상태정보를 생성하여 변조기(Modulation)(125)를 통해 디지털 데이터 변조를 실시하여 가시광을 통해 전송될 데이터의 크기를 줄임과 동시에 데이터 보안성을 높이며, 상기 LED 드라이버(127)와 LED 전원제어 모듈(126)을 통해 이동로봇(110)에게 현재의 가전기기의 상태정보를 가시광통신으로 전송하며, 상기 가시광통신 송수신 모듈(120)의 수신동작은 가전기기가 가시광통신으로 가전기기의 상태정보를 송신할 때 이동로봇(110)은 포토디텍터(121)에서 가전기기의 데이터를 담고 있는 LED 조명 빛을 수신한 다음, 광필터(122)를 거치면서 데이터 이외의 신호를 무시하고, 복조기(Demodulation)(123)에서 원신호를 추출하여 이동로봇(110)에서 가전기기의 상태를 수신하여 판단하도록 구성된 이동 로봇을 이용한 가전기기 진단 및 처리 시스템.

[청구항2] 삭제

[청구항3] 제1항에 있어서, 상기 이동로봇은 네트워크 통신이 단절된 가전기기의 고장 상태 정보를 가전매니저로 전달할 때 네트워크의 일원으로 네트워크에 의한 전송 및 주행에 의해 데이터를 전송하는 것을 특징으로 하는 이동 로봇을 이용한 가전기기 진단 및 처리 시스템.

[청구항4] 제3항에 있어서, 상기 이동로봇은 네트워크의 가전제어 매니저의 명령이 해당 가전기기에 전송되지 않을 경우 스마트 가전제어 매니저의 명령을 직접 수신하고 이를 해당 가전기기로 자율주행하여 전송하는 것을 특징으로 하는 이동 로봇을 이용한 가전기기 진단 및 처리 시스템.

문서 인덱스 No.57 : 스마트폰 기반의 상황인지 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120136685

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자기술연구원(경기도 성남시 분당구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트폰 기반의 상황인지 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 스마트폰-스마트 게이트웨이 기반의 모바일 헬스케어 서비스, 친환경 에너지 절감 서비스, 스마트가전과의 연결 서비스를 지원하는 방안에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명의 스마트폰 기반의 상황인지 시스템은 스마트폰에 저장된 개인 정보를 이용하여 인증을 수행하는 스마트 게이트웨이, 상기 스마트 게이트웨이와 통신을 수행하며, SEP 2x 기반의 지그비 통신을 수행하며, 상기 스마트폰이 상기 스마트 게이트웨이 등록되면, 외출모드에서 재실모드로 변환되어 전원공급장치로부터 전원을 공급받아 동작하는 제1기기, 상기 스마트 게이트웨이와 ISO/IEEE 기반의 블루투스 통신을 수행하며, 측정된 사용자의 생체 정보를 상기 스마트 게이트웨이로 제공하는 제2 기기, 상기 스마트 게이트웨이와 802.11ac 통신을 수행하며, 인증한 상기 스마트폰에 따라 상이한 콘텐츠를 제공하는 제3 기기를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트폰에 저장된 개인 정보를 이용하여 인증을 수행하는 스마트 게이트웨이;상기 스마트 게이트웨이와 통신을 수행하며, 제1 통신방식으로 통신을 수행하는 제1 기기;상기 제1 기기는 상기 스마트폰이 상기 스마트 게이트웨이 등록되면, 외출모드에서 재실모드로 변환되어 전원공급장치로부터 전원을 공급받음을 특징으로 하는 스마트폰 기반의 상황인지 시스템.

[청구항2]제 1항에 있어서, 상기 제1 기기는 상기 스마트 게이트웨이와 SEP 2x 기반의 지그비 통신을 수행하며, 조도 센서로부터 제공받은 센싱값에 따라 조도를 가변함을 특징으로 하는 스마트폰 기반의 상황인지 시스템.

[청구항3]제 2항에 있어서, 상기 스마트 게이트웨이와 ISO/IEEE 기반의 블루투스 통신을 수행하는 개인 헬스 디바이스를 포함하며,상기 개인 헬스 디바이스는 측정된 사용자의 생체 정보를 상기 스마트 게이트웨이로 제공하며,상기 스마트 게이트웨이는 제공한 생체 정보에 대응되는 분석 결과를 원격지의 의료기관으로부터 제공받음을 특징으로 하는 스마트폰 기반의 상황인지 시스템.

[청구항4]제 2항에 있어서, 상기 스마트 게이트웨이와 802.11ac 통신을 수행하는 스마트 가전을 포함하며,상기 스마트 가전은 인증한 상기 스마트폰에 따라 상이한 콘텐츠를 제공함을 특징으로 하는 스마트폰 기반의 상황인지 시스템.

[청구항5]제 2항에 있어서, 상기 스마트 게이트웨이는,상기 제1 기기의 전력 사용 정보를 일정 주기간격으로 외부 기기로 전송하며, 상기 외부 기기로부터 전력 사용 정보에 대한 분석 결과를 수신함을 특징으로 하는 스마트폰 기반의 상황인지 시스템.

[청구항6]스마트폰에 저장된 개인 정보를 이용하여 인증을 수행하는 스마트 게이트웨이;상기 스마트 게이트웨이와 통신을 수행하며, SEP 2x 기반의 지그비 통신을 수행하며, 상기 스마트폰이 상기 스마트 게이트웨이 등록되면, 외출모드에서 재실모드로 변환되어 전원공급장치로부터 전원을 공급받아 동작하는 제1기기;상기 스마트 게이트웨이와 ISO/IEEE 기반의 블루투스 통신을 수행하며, 측정된 사용자의 생체 정보를 상기 스마트 게이트웨이로 제공하는 제2 기기;상기 스마트 게이트웨이와 802.11ac 통신을 수행하며, 인증한 상기 스마트폰에 따라 상이한 콘텐츠를 제공하는 제3 기기를 포함함을 특징으로 하는 스마트폰 기반의 상황인지 시스템.

문서 인덱스 No.58 : 스마트코티지 구독 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230115716

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 개시의 일 측면에 따른 스마트코티지 구독 시스템은, 하나 이상의 공간과, 상기 공간에 배치되는 가전기기들을 포함하는 스마트코티지(Smart Cottage), 및, 상기 스마트코티지에 배치된 가전기기들로부터 데이터를 수신하고, 상기 스마트코티지의 상태를 모니터링(monitoring)하는 스마트코티지 플랫폼을 포함하고, 상기 스마트코티지는, 공장에서 사전 제작되어 배송된 하나 이상의 모듈이 현장에서 설치되는 프리팹 주택이고, 상기 스마트코티지 플랫폼은, 상기 스마트코티지의 사용 고객으로부터 정기적으로 상기 스마트코티지 및 상기 가전기기들에 대한 구독료를 받는다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]하나 이상의 공간과, 상기 공간에 배치되는 가전기기들을 포함하는 스마트코티지(smart cottage); 및,상기 스마트코티지에 배치된 가전기기들로부터 데이터를 수신하고, 상기 스마트코티지의 상태를 모니터링(monitoring)하는 스마트코티지 플랫폼;을 포함하고,상기 스마트코티지는, 공장에서 사전 제작되어 배송된 하나 이상의 모듈이 현장에서 설치되는 프리팹 주택이고,상기 스마트코티지 플랫폼은, 상기 스마트코티지의 사용 고객으로부터 정기적으로 상기 스마트코티지 및 상기 가전기기들에 대한 구독료를 받는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 스마트코티지 플랫폼은,상기 스마트코티지, 상기 센서들, 상기 가전기기들 중 적어도 하나를 제조하고, 스마트코티지 제조사 플랫폼;과상기 스마트코티지의 사용 고객으로부터 정기적인 구독료를 받고, 상기 스마트코티지 제조사 플랫폼에 서비스 비용을 지불하는 스마트코티지 운영사 플랫폼;을 포함하는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 스마트코티지 제조사 플랫폼은, 상기 가전기기들의 사용이력 데이터를 수신하고, 상기 가전기기들 중 적어도 하나의 소프트웨어를 업데이트하는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항4]제2항에 있어서,상기 스마트코티지 제조사 플랫폼은, 상기 가전기기들의 사용이력 데이터를 수신하고, 상기 가전기기들 중 적어도 하나의 소프트웨어를 업데이트하는 가전기기 제조사와,상기 프리팹 주택을 제조하는 프리팹 제조사를 포함하는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항5]제2항에 있어서,상기 스마트코티지 운영사 플랫폼으로부터 서비스 진행 요청을 수신하면, 상기 스마트코티지를 방문하여 서비스를 제공하는 서드파티(Third Party);를 더 포함하는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 스마트코티지 플랫폼으로부터 서비스 진행 요청을 수신하면, 상기 스마트코티지를 방문하여 서비스를 제공하는 서드파티(Third Party);를 더 포함하는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항7]제1항에 있어서,대지를 보유한 고객으로부터 대지 매물을 등록받고,대지를 보유하지 않은 고객으로부터 상기 스마트코티지 설치를 위한 매물 검색 결과를 제공하는 대지 중개 서비스;를 더 포함하는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 스마트코티지에 연관된 애플리케이션이 실행되면, 상기 스마트코티지의 상태 정보를 표시하는 단말;을 더 포함하는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 스마트코티지의 고객 또는 상기 고객이 허용한 사용자의 계정으로 상기 애플리케이션이 실행되면, 상기 계정에 대응하는 설정이 상기 스마트코티지 및 상기 가전기기들에 적용되는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 계정에 대응하는 설정은, 상기 스마트코티지의 고객 또는 상기 고객이 허용한 사용자의 집 및 상기 집에 배치된 가전기기의 설정과 동일한 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항11]제8항에 있어서,상기 단말은,상기 애플리케이션의 에너지 관련 입력이 수신되면,상기 스마트코티지의 에너지 공급원들의 에너지 공급량 정보를 표시하고,상기 에너지 공급원들은, 재생에너지, 계통(grid), 에너지저장장치를 포함하는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항12]제8항에 있어서,상기 단말은,상기 애플리케이션의 에너지 관련 입력이 수신되면,기간별 에너지 생산량, 기간별 에너지 사용량, 생산 에너지 활용 비율, 사용 에너지원 비율, 제품별 사용 비율 정보를 표시하는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항13]제1항에 있어서,상기 구독료는,상기 스마트코티지에 배치된 가전기기 패키지의 조합, 및, 설정된 유지 보수 서비스 항목에 대응하여 설정되는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항14]제13항에 있어서,상기 구독료는,상기 스마트코티지의 통신 서비스 요금을 더 포함하는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항15]제1항에 있어서,상기 스마트코티지는,냉난방을 위한 기기를 포함하는 에너지 솔루션,공간별 가전기기들을 포함하는 월스테이션,통신 및 보안 관련 기기들을 포함하는 통신 솔루션,복수의 사물인터넷 기기를 포함하는 사물인터넷 솔루션 중 적어도 하나를 포함하는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항16]스마트코티지를 제조하는 프리팹 업체;상기 스마트코티지에 배치되는 가전기기를 제조하는 가전기기 제조사; 및,상기 가전기기 제조사로부터 상기 스마트코티지를 구매하거나 구독 계약하고, 상기 스마트코티지에 대한 통합 관리 서비스를 구독하는 운영 사업자;를 포함하는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항17]제16항에 있어서,상기 가전기기 제조사로부터 서비스 진행 요청을 수신하면, 상기 스마트코티지를 방문하여 서비스를 제공하는 서드파티(Third Party);를 더 포함하는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항18]스마트코티지를 제조하는 복수의 프리팹 업체;상기 복수의 프리팹 업체가 제조하는 스마트코티지들 중 고객이 선택한 스마트코티지에 복수의 가전기기를 포함하는 패키지를 제공하는 가전기기 제조사; 및,상기 가전기기 제조사로부터 상기 패키지를 구매하거나 구독 계약하고, 상기 스마트코티지에 대한 통합 관리 서비스를 구독하는 이용자;를 포함하는 스마트코티지 구독 시스템.

[청구항19]제18항에 있어서,상기 스마트코티지 제조사 플랫폼으로부터 서비스 진행 요청을 수신하면, 상기 스마트코티지를 방문하여 서비스를 제공하는 서드파티(Third Party);를 더 포함하는 스마트코티지 구독 시스템.

문서 인덱스 No.59 : 전력선 통신을 활용한 스마트 홈 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170141511

■ 최종 특허권자(출원인) : 한전케이디엔주식회사(전남광주통합특별시...)

【발명의 요약】

본 발명의 전력선 통신을 활용한 스마트 홈 시스템은, 주택 내에 구비된 복수개의 가전기기를 내부에 전력선 통신(PLC)을 수행하기 위한 PLC 모듈, 및 상기 가전기기의 전력 사용량 측정, 저장 및 외부로의 전송과, 외부로부터 수신된 명령 신호에 따라 상기 가전기기의 작동을 제어하기 위한 스마트 홈 모듈이 내부에 공통으로 삽입된 모듈 삽입형 가전기기들; 및 상기 주택 내에 설치되며, 상기 모듈 삽입형 가전기기들로부터 주기적으로 전력 사용량 데이터를 수신 및 저장하고, 상기 전력 사용량 데이터를 상기 주택 외부에 설치된 스마트 홈 관리서버로 전송하며, 상기 스마트 홈 관리서버로부터 수신된 사용자 맞춤형 서비스를 상기 주택 내의 거주자에게 제공하는 IHD 부를 포함하는 기술을 제공함에 기술적 특징이 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]주택 내에 구비된 복수개의 가전기기를 내부에 전력선 통신(PLC)을 수행하기 위한 PLC 모듈, 및 가전기기의 전력 사용량 측정, 저장 및 외부로의 전송과, 외부로부터 수신된 명령 신호에 따라 가전기기의 작동을 제어하기 위한 스마트 홈 모듈이 내부에 공통으로 삽입된 모듈 삽입형 가전기기들; 및 주택 내에 설치되며, 모듈 삽입형 가전기기들로부터 주기적으로 전력 사용량 데이터를 수신 및 저장하고, 전력 사용량 데이터를 주택 외부에 설치된 스마트 홈 관리서버로 전송하며, 스마트 홈 관리서버로부터 수신된 사용자 맞춤형 서비스를 주택 내의 거주자에게 제공하는 IHD 부를 포함하고; IHD 부는 PLC 모듈, 데이터 저장부, 터치 패널 및 제어 명령부를 포함하며; PLC 모듈은 모듈 삽입형 가전기기들 및 스마트 홈 관리서버와 전력선 통신을 통해 각종 데이터를 송수신하고, 데이터 저장부는 스마트 홈 별로 모듈 삽입형 가전기기들 각각의 전력 데이터 정보를 PLC 모듈을 통해 수신하여 내부 메모리에 저장하고, 데이터 저장부는 사용자가 타 스마트 홈과 비교를 위한 전력 사용 정보를 요청한 경우에, 외부의 스마트 홈 관리서버로부터 타 스마트 홈의 최근 전력 사용 정보를 읽어와 사용자에게 제공하고, 터치 패널은 데이터 저장부에 저장 또는 읽어온 데이터를 바탕으로 가정 내 전체 전기사용량, 가전기기별 전기사용량, 시간/일/월별 전기사용량, 주변 가정과의 사용량 비교 정보를 터치 패널 디스플레이에 표시함으로써, 사용자로 하여금 전력에너지의 효율적인 사용을 유도할 수 있도록 하고, 제어 명령부는 수집된 데이터를 분석하여 이상 징후로 판단된 경우 가전기기의 이상을 알리는 경보 신호를 사용자의 이동단말로 자동 전송함으로써, 사용자가 해당 가전기기를 수리 또는 구매를 유도하여 불필요한 전력에너지 사용을 방지할 수 있도록 하고; IHD 부는 스마트 홈 관리서버와 주기적으로 통신 상태를 체크하여, 통신이 불가능한 상태가 되면 가전기기 제어 및 사용량 조회 서비스를 자체적으로 수행하고, 스마트 홈 관리서버는 IHD 부와 전력선 통신을 통해 사용자 맞춤형 서비스 제공을 위한 기초 데이터를 수집하고, 기초 데이터를 바탕으로 빅 데이터 분석을 수행하여 사용자 맞춤형 서비스를 제공하는 것으로, 사용자 맞춤형 서비스는 주변 사용자간의 전력 사용량 비교를 통해 효율적인 에너지 관리를 코디하는 전력 사용량 코디네이터 서비스, 특정 가전기기 사용량 변화 분석을 통한 기기고장 알림 및 가전기기 판매회사 정보제공을 통한 신규 구매를 유도하는 전자기기 구매 정보 제공 서비스, 사용량 시계열 분석을 통한 가족 구성원 이상 유무를 알리는 독거노인 관리 서비스를 포함하고; 스마트 홈 관리서버는 클라우드 기반의 PaaS를 제공하여, IHD 부에서 사용되는 어플리케이션을 위한 클라우드 플랫폼 위에서 API 기반으로 상호 데이터 접근 및 기능을 구현하는 것을 특징으로 하는 전력선 통신을 활용한 스마트 홈 시스템.

[청구항2]제 1항에 있어서, 상기 스마트 홈 모듈은, 상기 가전기기의 전력 사용량을 실시간으로 측정하는 전력 사용량 측정부; 상기 전력 사용량 측정부를 통해 측정된 전력 사용량 값을 일정기간 동안 메모리에 저장하는 데이터 저장부; 상기 IHD 부와 전력선 통신(PLC)을 통해 각종 데이터를 송수신할 수 있도록 인터페이스를 제공하는 PLC 통신부; 및 상기 IHD 부로부터 들어오는 명령 신호를 분석하여, 명령 신호에 따라 상기 가전기기의 작동을 제어하도록 처리하는 기기명령 처리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전력선 통신을 활용한 스마트 홈 시스템.

[청구항3]제 2항에 있어서, 상기 기기명령 처리부를 통해 전원차단 명령 또는 전원차단 복귀 명령을 수신한 경우 해당하는 가전기기의 전력을 차단 또는 복귀 시키는 전력 차단 및 연결부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전력선 통신을 활용한 스마트 홈 시스템.

[청구항4]삭제

문서 인덱스 No.60 : 스마트 홈 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180021093

■ 최종 특허권자(출원인) : 한전케이디엔주식회사(전남광주통합특별시...)

【발명의 요약】

본 발명의 스마트 홈 시스템은, 댁내의 가전제품들 각각에 전기적으로 연결되며, 내장된 가전제품 식별 알고리즘을 통해 식별된 가전제품 별로 전력 사용정보를 계측, 저장, 통신 및 표시하는 스마트 플러그들; 및 상기 스마트 플러그들로부터 상기 가전제품들 각각에 대한 부하 패턴 정보를 수집하고, 수집된 부하 패턴 정보를 분석하며, 분석된 가전제품 별 전력정보를 제공하는 스마트 홈 분석서버를 포함하는 기술을 제공함에 기술적 특징이 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]댁내의 가전제품들 각각에 전기적으로 연결되며, 내장된 가전제품 식별 알고리즘을 통해 식별된 가전제품 별로 전력 사용정보를 계측, 저장, 통신 및 표시하는 스마트 플러그들; 및 스마트 플러그들로부터 가전제품들 각각에 대한 부하 패턴 정보를 수집하고, 수집된 부하 패턴 정보를 분석하며, 분석된 가전제품 별 전력정보를 제공하는 스마트 홈 분석서버를 포함하고;스마트 홈 분석서버는, 동작 모드별 부하패턴의 변화 정보를 주기적으로 비교하여, 최초로 1 : 1로 매칭 되어 설정된 가전제품과 스마트 플러그 간의 최초 설정정보와의 차이를 인식하는 방법을 통해, 가전제품 별로 잘못 매칭 된 연결 변경 정보를 자동으로 체크하는 것으로, 최초 설정 등록된 가전제품과 스마트 플러그 간의 연결이 변경 된 경우, 외부의 스마트 홈 분석서버 또는 사용자 이동단말로부터 연결 변경정보를 수신하면, 연결 변경정보에 맞춰 기기 변경을 자동으로 재인식할 수 있도록 처리하며;스마트 플러그와 가전제품의 연결이 바뀐 경우, 데이터 분석부는 가전제품의 동작 모드별 부하패턴의 변화 정보를 주기적으로 상호 비교하여 최초 설정정보와의 차이를 인식함으로써, 최초 설정 등록된 가전제품과 스마트 플러그 간의 연결 변경 정보를 자동으로 도출하고, 연결 변경 정보를 토대로 도출 시점부터 제1 스마트 플러그는 변경된 가전제품으로 새롭게 인식하여 변경된 가전제품의 전기 사용량 정보를 계측하여 누적 저장하기를 시작하고, 마찬가지로 제2 스마트 플러그도 변경된 다른 가전제품을 새롭게 인식하여 변경된 다른 가전제품의 전기 사용량 정보를 계측하여 누적 저장하기를 시작하고; 상태 알림부는 데이터 분석부로부터 도출된 최초 설정 등록된 가전제품과 스마트 플러그 간의 연결 변경 정보를 외부의 사용자 이동단말로 자동으로 알람 전송하여, 사용자가 해당 스마트 플러그가 올바른 전력 사용량 정보를 측정 및 저장할 수 있도록 셋업을 재조정될 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템.

[청구항2]제 1항에 있어서, 상기 스마트 플러그들은, 댁내 사용자 이동단말에 내장된 스마트 플러그 설정을 위한 전용 어플리케이션과 연동하여 가전제품과 스마트 플러그를 1 : 1로 매칭 시켜 설정 등록하는 셋업 설정부;상기 스마트 플러그들에 연결된 각각의 가전제품들의 상용전력 또는 대기전력을 검출하는 전력 검출부; 및 상기 가전제품 식별 알고리즘을 이용하여 상기 스마트 플러그들에 연결된 각각의 가전제품들의 고유 식별정보(ID), 종류 및 동작상태를 식별하는 기기 식별부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템.

[청구항3]제 2항에 있어서, 상기 셋업 설정부는, 상기 전용 어플리케이션의 작동 시 미리 등록된 가전제품 별 각종 동작 모드를"사용자 안내 음성 메시지"형태로 안내하여 가전제품과 스마트 플러그를 1 : 1로 매칭 시켜 설정 등록하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템.

[청구항4]제 1항에 있어서, 상기 가전제품 별 전력정보는, 고객 명, 가전 제품명, 부하패턴 및 동작 모드별 부하패턴의 변화 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템.

[청구항5]삭제

문서 인덱스 No.61 : 양방향 전력 통신망을 이용한 가전 기기 제어 시스템, 이의 방법, 그리고 그 방법의 작동 이력이 저장된 컴퓨터 판독 가능 저장 매체

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180014987

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전력공사(전남광주통합특별시...)

【발명의 요약】

양방향 전력 통신망을 이용한 가전 기기 제어 시스템이 개시된다. 상기 가전 기기 제어 시스템은, 가전 기기, 상기 가전 기기와 내부 양방향 전력 통신망으로 연결되며, 상기 가전 기기로부터 가전 기기 정보를 획득하고, 상기 가전 기기 정보와 매칭되는 제어 연결 정보를 갖고, 상기 가전 기기에 대한 제어 실행 정보에 따라 스마트 전원 차단 장치, 및 외부 통신망에 연결되며 상기 제어 연결 정보를 기반으로 상기 스마트 전원 차단 장치에 상기 제어 실행 정보를 생성하여 전송하는 이동 단말기를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전 기기;상기 가전 기기와 내부 양방향 전력 통신망으로 연결되며, 상기 가전 기기로부터 가전 기기 정보를 획득하고, 상기 가전 기기 정보와 매칭되는 제어 연결 정보를 갖고, 상기 가전 기기에 대한 제어 실행 정보에 따라 상기 가전 기기를 제어하는 스마트 전원 차단 장치; 및외부 통신망에 연결되며 상기 제어 연결 정보를 기반으로 상기 스마트 전원 차단 장치에 상기 제어 실행 정보를 생성하여 전송하는 이동 단말기;를 포함하며,상기 제어 연결 정보는 상기 가전 기기 정보와 상기 이동 단말기의 단말기 정보를 매칭하여 등록되지 않은 단말기의 접근을 차단하는 보안 정보를 포함하고,상기 스마트 전원 차단 장치는 가정내 내부 양방향 전력 통신망에 연결된 가전 기기의 가전 기기 정보를 인식하고 출력을 제어하는 것을 특징으로 하는 양방향 전력 통신망을 이용한 가전 기기 제어 시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 가전 기기 정보는, 고유 식별 정보, 전력 소모량 및 대기 전력량을 포함하는 것을 특징으로 하는 양방향 전력 통신망을 이용한 가전 기기 제어 시스템.

[청구항3]삭제

[청구항4]제 2 항에 있어서,상기 가전 기기가 대기 전력 상태이면, 상기 스마트 전원 차단 장치는 전원을 차단하는 것을 특징으로 하는 양방향 전력 통신망을 이용한 가전 기기 제어 시스템.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 가전 기기는 상시 전원 연결 상태인 것을 특징으로 하는 양방향 전력 통신망을 이용한 가전 기기 제어 시스템.

[청구항6]제 1 항에 있어서,상기 외부 통신망은 외부 양방향 전력 통신망 및 상기 외부 양방향 전력 통신망과 연결되는 이동 통신망으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 양방향 전력 통신망을 이용한 가전 기기 제어 시스템.

[청구항7]제 1 항에 있어서,상기 스마트 전원 차단 장치는 사용자 정보를 갖는 것을 특징으로 하는 양방향 전력 통신망을 이용한 가전 기기 제어 시스템.

[청구항8](a) 가전 기기와 내부 양방향 전력 통신망으로 연결되는 스마트 전원 차단 장치가 상기 가전 기기로부터 가전 기기 정보를 획득하는 단계;(b) 상기 스마트 전원 차단 장치가 상기 가전 기기 정보와 매칭되는 제어 연결 정보를 갖는 단계;(c) 외부 통신망에 연결되는 이동 단말기가 상기 제어 연결 정보를 기반으로 상기 가전 기기에 대한 제어 실행 정보를 생성하는 단계; 및(d) 상기 스마트 전원 차단 장치가 상기 제어 실행 정보에 따라 상기 가전 기기를 제어하는 단계;를 포함하며,상기 제어 연결 정보는 상기 가전 기기 정보와 상기 이동 단말기의 단말기 정보를 매칭하여 등록되지 않은 단말기의 접근을 차단하는 보안 정보를 포함하며,상기 스마트 전원 차단 장치는 가정내 내부 양방향 전력 통신망에 연결된 가전 기기의 가전 기기 정보를 인식하고 출력을 제어하는 것을 특징으로 하는 양방향 전력 통신망을 이용한 가전 기기 제어 방법.

[청구항9]제 8 항에 있어서,상기 가전 기기 정보는, 고유 식별 정보, 전력 소모량 및 대기 전력량을 포함하는 것을 특징으로 하는 양방향 전력 통신망을 이용한 가전 기기 제어 방법.

[청구항10]삭제

[청구항11]제 8 항에 있어서,상기 가전 기기가 대기 전력 상태이면, 상기 스마트 전원 차단 장치는 전원을 차단하는 것을 특징으로 하는 양방향 전력 통신망을 이용한 가전 기기 제어 방법.

[청구항12]제 9 항에 있어서,상기 가전 기기가 대기 전력 상태이면, 상기 스마트 전원 차단 장치는 전원을 차단하는 것을 특징으로 하는 양방향 전력 통신망을 이용한 가전 기기 제어 방법.

[청구항13]제 8 항에 있어서,상기 외부 통신망은 외부 양방향 전력 통신망 및 상기 외부 양방향 전력 통신망과 연결되는 이동

통신망으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 양방향 전력 통신망을 이용한 가전 기기 제어 방법.

[청구항14]제 8 항에 있어서,상기 스마트 전원 차단 장치는 사용자 정보를 갖는 것을 특징으로 하는 양방향 전력 통신망을 이용한 가전 기기 제어 방법.

[청구항15]제 9 항, 제 11 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 따른 양방향 전력 통신망을 이용한 가전 기기 제어 방법을 실행하는 프로그램 코드를 저장한 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.

문서 인덱스 No.62 : 역참조 정보를 이용한 스마트 오브젝트 관리 방법 및 관리 서버

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120006378

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

스마트 가전기기과 같은 스마트 오브젝트(Smart Object)를 스마트 디바이스(Smart Device)를 이용하여 인터랙션하는 기술이 개시된다. 일 양상에 따른 스마트 오브젝트 관리 방법은, 스마트 오브젝트를 기술한 구조화된 정보를, 역참조 정보(dereferenceable information)를 포함한 소정 포맷으로 만들어 등록하는 단계와, 스마트 오브젝트와 인터랙션하고자 하는 스마트 디바이스로부터 스마트 오브젝트의 동작 명령을 수신하는 단계, 및 이 수신된 동작 명령의 실행에 필요한 정보를 역참조 정보를 참조하여 알아내 그 동작 명령의 실행에 관련된 제어명령을 스마트 오브젝트로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 오브젝트를 기술한 구조화된 정보를, 역참조 정보(dereferenceable information)를 포함한 소정 포맷으로 만들어 등록하는 단계;상기 스마트 오브젝트와 인터랙션하고자 하는 스마트 디바이스로부터 상기 스마트 오브젝트의 동작 명령을 수신하는 단계; 및상기 수신된 동작 명령의 실행에 필요한 정보를 상기 역참조 정보를 참조하여 알아내 상기 동작 명령의 실행에 관련된 제어명령을 상기 스마트 오브젝트로 전송하는 단계를 포함하는 스마트 오브젝트 관리 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 소정 포맷은, 상기 역참조 정보를 통해 웹 데이터를 공개, 연결, 공유할 수 있는 링크드 데이터(linked data)인, 스마트 오브젝트 관리 방법.

[청구항3]제2항에 있어서, 상기 링크드 데이터는,상기 스마트 오브젝트의 주소, 사용방법, 제공정보 중 적어도 어느 하나를 포함하는, 스마트 오브젝트 관리 방법.

[청구항4]제2항에 있어서, 상기 역참조 정보는,URI(Uniform Resource Indicator)를 포함하는, 스마트 오브젝트 관리 방법.

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 스마트 오브젝트는,통신 인터페이스를 구비하여 상기 동작 명령을 수신하고 실행할 수 있는 스마트 가전기기인, 스마트 오브젝트 관리 방법.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 스마트 디바이스는,프로세스와 통신 인터페이스를 구비하여 상기 스마트 오브젝트를 제어할 수 있는 모바일 단말인, 스마트 오브젝트 관리 방법.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 명령을 수신하는 단계는,상기 스마트 디바이스로부터의 시맨틱하게 표현된 동작 명령을 수신하는, 스마트 오브젝트 관리 방법.

[청구항8]역참조 정보(dereferenceable information)를 포함하고 소정 포맷으로 만들어진, 스마트 오브젝트를 기술한 구조화된 정보를 저장하는 스마트 오브젝트 데이터 저장부;상기 스마트 오브젝트와 인터랙션하고자 하는 스마트 디바이스로부터 상기 스마트 오브젝트의 동작 명령을 수신하는 명령 처리부; 및상기 수신된 동작 명령의 실행에 필요한 정보를 상기 역참조 정보를 참조하여 획득하고, 상기 동작 명령의 실행에 관련된 제어명령을 상기 스마트 오브젝트로 전송하는 스마트 오브젝트 제어부를 포함하는 스마트 오브젝트 관리 서버.

[청구항9]제8항에 있어서, 상기 소정 포맷은, 상기 역참조 정보를 통해 웹 데이터를 공개, 연결, 공유할 수 있는 링크드 데이터(linked data)인, 스마트 오브젝트 관리 서버.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 링크드 데이터는,상기 스마트 오브젝트의 주소, 사용방법, 제공정보 중 적어도 어느 하나를 포함하는, 스마트 오브젝트 관리 서버.

[청구항11]제9항에 있어서, 상기 역참조 정보는,URI(Uniform Resource Indicator)를 포함하는, 스마트 오브젝트 관리 서버.

[청구항12]제8항에 있어서, 상기 스마트 오브젝트는,통신 인터페이스를 구비하여 상기 동작 명령을 수신하고 실행할 수 있는 스마트 가전기기인, 스마트 오브젝트 관리 서버.

[청구항13]제8항에 있어서, 상기 스마트 디바이스는,프로세스와 통신 인터페이스를 구비하여 상기 스마트 오브젝트를 제어할 수 있는 모바일 단말인, 스마트 오브젝트 관리 서버.

[청구항14]제8항에 있어서, 상기 명령 처리부는,상기 스마트 디바이스로부터의 시맨틱하게 표현된 동작 명령을 수신하는, 스마트 오브젝트 관리 서버.

문서 인덱스 No.63 : 스마트 그리드 네트워크에서 명령 충돌을 방지하기 위한 장치 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020110102111

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 그리드 네트워크에서 전력망 관리 명령과 사용자 명령 간의 충돌을 방지하기 위한 방법을 제안한다. 이를 위해 본 발명은 복수개의 스마트 가전을 관리하는 에너지 관리 시스템에서 상기 복수개의 스마트 가전 중 적어도 하나의 타겟 스마트 가전에 대한 명령을 수신하면, 상기 적어도 하나의 타겟 스마트 가전이 이전 수신된 명령에 따라 동작 중인지를 판단하고, 만일 이전 수신된 명령에 따라 동작 중인 경우 이동 단말로 현재 동작 상태 및 타협안을 포함하는 알림 메시지를 생성한 후, 이를 이동 단말로 전송하여 응답 메시지 수신 시 응답 메시지에 포함된 선택 내용에 따라 상기 동작의 지속 여부를 판단함을 특징으로 한다. 이와 같이 본 발명에 따르면, 현재 명령들 간의 충돌을 사용자에게 알림으로써 사용자 입장에서는 현재 상황을 인지할 수 있으며, 타협안을 근거로 현재 상황에 맞는 선택을 할 수 있게 된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]복수개의 스마트 가전을 관리하는 에너지 관리 시스템에서 명령 충돌을 방지하기 위한 방법에 있어서, 상기 복수개의 스마트 가전 중 적어도 하나의 타겟 스마트 가전에 대한 사용자 명령을 이동 단말로부터 수신하는 과정과,상기 사용자 명령 수신 시 상기 적어도 하나의 타겟 스마트 가전이 전력 제어 모드로 동작하는지를 판단하는 과정과,상기 판단 결과 상기 전력 제어 모드로 동작하는 경우 상기 이동 단말로 상기 적어도 하나의 타겟 스마트 가전이 전력 제어 모드로 동작함을 알리는 알림 메시지를 생성하여 전송하는 과정과,상기 전송에 대응하여 응답 메시지 수신 시 상기 응답 메시지에 포함된 선택 내용에 대응하여 상기 전력 제어 모드의 지속 여부를 판단하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 명령 충돌을 방지하기 위한 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 타겟 스마트 가전이 전력 제어 모드로 동작하는지를 판단하는 과정은,상기 적어도 하나의 타겟 스마트 가전이 전력망 관리를 위한 명령에 따라 동작하는지를 판단하는 과정임을 특징으로 하는 명령 충돌을 방지하기 위한 방법.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 전력망 관리를 위한 명령은,유틸리티 사업자로부터 수신된 것임을 특징으로 하는 명령 충돌을 방지하기 위한 방법.

[청구항4]제1항에 있어서, 스마트 가전의 관리 테이블을 참조하여 상기 복수개의 스마트 가전 중 전력 제어 모드로 동작 중인 스마트 가전을 판단하는 과정과,상기 전력 제어 모드로 동작 중이 아닌 스마트 가전에 대해 상기 사용자 명령을 실행시키는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는 명령 충돌을 방지하기 위한 방법.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 스마트 가전의 관리 테이블은,상기 복수개의 스마트 가전별로 전력망 관리를 위한 명령의 적용 여부를 맵핑한 정보임을 특징으로 하는 명령 충돌을 방지하기 위한 방법.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 알림 메시지는,상기 전력 제어 모드로 동작 중인 스마트 가전에 대한 정보, 상기 사용자 명령에 대한 응답임을 식별하기 위한 사용자 명령 정보, 상기 복수개의 스마트 가전의 동작 상태 정보, 상기 전력 제어 모드의 무시, 상기 사용자 명령의 취소 및 상기 에너지 관리 시스템에서 제공한 타협안 중 적어도 하나를 포함함을 특징으로 하는 명령 충돌을 방지하기 위한 방법.

[청구항7]제6항에 있어서, 상기 응답 메시지는,상기 전력 제어 모드의 무시, 상기 사용자 명령의 취소 및 상기 에너지 관리 시스템에서 제공한 타협 중 상기 이동 단말의 사용자에게 의한 선택을 포함함을 특징으로 하는 명령 충돌을 방지하기 위한 방법.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 전력 제어 모드의 지속 여부를 판단하는 과정은,상기 선택이 상기 전력 제어 모드의 무시일 경우 상기 전력 제어 모드로 동작 중이 아닌 스마트 가전에 대한 동작을 중지시킨 후 상기 사용자 명령을 실행시키는 과정임을 특징으로 하는 명령 충돌을 방지하기 위한 방법.

[청구항9]제7항에 있어서, 상기 전력 제어 모드의 지속 여부를 판단하는 과정은,상기 선택이 상기 사용자 명령의 취소일 경우 상기 전력 제어 모드로 동작 중이 아닌 스마트 가전에 대한 동작을 유지하는 과정임을 특징으로 하는 명령 충돌을 방지하기 위한 방법.

[청구항10]복수개의 스마트 가전을 관리하는 에너지 관리 시스템에 있어서, 상기 복수개의 스마트 가전 중 적어도 하나의 타겟 스마트 가전에 대한 사용자 명령을 이동 단말로부터 수신하는 수신부와,상기 사용자 명령 수신 시 상기 적어도 하나의 타겟 스마트 가전이 전력 제어 모드로 동작하는지를 판단하고, 상기 판단 결과 상기 전력 제어 모드로 동작하는 경우 상기 이동 단말로 상기 적어도 하나의 타겟 스마트 가전이 전력 제어 모드로 동작함을 알리는 알림 메시지를 생성하는 생성부와,상기 전송에 대응하여 응답 메시지 수신 시

상기 응답 메시지에 포함된 선택 내용에 대응하여 상기 전력 제어 모드의 지속 여부를 판단하는 스마트 가전 관리부를 포함함을 특징으로 하는 복수개의 스마트 가전을 관리하는 에너지 관리 시스템.

[청구항11]제10항에 있어서, 상기 스마트 가전 관리부는,상기 적어도 하나의 타겟 스마트 가전이 전력망 관리를 위한 명령에 따라 동작하는지를 판단함을 특징으로 하는 복수개의 스마트 가전을 관리하는 에너지 관리 시스템.

[청구항12]제10항에 있어서, 상기 전력망 관리를 위한 명령은,유틸리티 사업자로부터 수신된 것임을 특징으로 하는 복수개의 스마트 가전을 관리하는 에너지 관리 시스템.

[청구항13]제10항에 있어서, 상기 복수개의 스마트 가전별로 전력망 관리를 위한 명령의 적용 여부를 맵핑한 스마트 가전의 관리 테이블을 저장하는 저장부를 더 포함함을 특징으로 하는 복수개의 스마트 가전을 관리하는 에너지 관리 시스템.

[청구항14]제13항에 있어서, 상기 스마트 가전 관리부는,상기 스마트 가전의 관리 테이블을 참조하여 상기 복수개의 스마트 가전 중 전력 제어 모드로 동작 중인 스마트 가전을 판단하고, 상기 전력 제어 모드로 동작 중이 아닌 스마트 가전에 대해 상기 사용자 명령을 실행시키는 것을 특징으로 하는 복수개의 스마트 가전을 관리하는 에너지 관리 시스템.

[청구항15]제10항에 있어서, 상기 알림 메시지는,상기 전력 제어 모드로 동작 중인 스마트 가전에 대한 정보, 상기 사용자 명령에 대한 응답임을 식별하기 위한 사용자 명령 정보, 상기 복수개의 스마트 가전의 동작 상태 정보, 상기 전력 제어 모드의 무시, 상기 사용자 명령의 취소 및 상기 에너지 관리 시스템에서 제공한 타협안 중 적어도 하나를 포함함을 특징으로 하는 복수개의 스마트 가전을 관리하는 에너지 관리 시스템.

문서 인덱스 No.64 : 영상분석을 통한 범죄 예측을 구현한 스마트 공동주택 보안 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230050294

■ 최종 특허권자(출원인) : 예주산업(주)(서울특별시 마포구...)

【발명의 요약】

본 발명은, 공동주택 내외부를 촬영하여 제1영상정보를 생성하는 광학카메라(110), 세대 내부에 설치되어 열화상을 촬영하여 제2영상정보를 생성하는 적외선카메라(120), 보안과 침입탐지와 난방과 냉방과 환기와 요리와 조도와 안전사고예방을 각각 수행하는 IoT 스마트 가전기기(131)와 연동하여, 통합관리하며, 실시간 제어 및 예약 제어를 수행하고, 미등록 생체정보에 의한 현관도어의 개방시도시에 제1경고정보를 생성하고, 제1영상정보 및 제2영상정보를 전송받아 해당 공동주택의 미등록 외부인의 침입을 분석하여 제2경고정보를 생성하는, 홈 네트워크 서버(130), 홈 네트워크 서버(130)로부터 운용에 따른 작동감지정보와 제1영상정보와 제2영상정보를 전송받아 모니터링하고, 제1경고정보 및 제2경고정보에 따라 알람을 전파하는, 입주인 단말기(140), 및 홈 네트워크 서버(130) 및 입주인 단말기(140)와 통신네트워크로 연결되어 제1경고정보 및 제2경고정보를 전송받아 해당 영상정보를 전송받아 저장하고, 치안센터서버(160)로 알람을 전송하도록 하는 관리실 서버(150)를 포함하여, 외부인 침입에 의한 범죄를 사전에 방지하는, 스마트 공동주택 보안 시스템을 개시한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]공동주택의 공동출입문과 계단과 엘리베이터와 복도와 세대별 현관도어 외부에 인접하여 설치되어 출입하는 객체를 촬영하여 제1영상정보를 생성하는 광학카메라;세대 내부에 설치되어 열화상을 촬영하여 제2영상정보를 생성하는 적외선카메라;공동주택의 각 세대별로 배치되어, 생체정보 인식기반 현관도어 출입통제를 위한 해당 입주인의 생체정보가 등록되어 출입이력이 저장되고, 보안과 침입탐지와 난방과 냉방과 환기와 요리와 조도와 안전사고예방을 각각 수행하는 IoT 스마트 가전기기와 연동하여, 통합관리하며, 실시간 제어 및 예약 제어를 수행하고, 상기 IoT 스마트 가전기기의 작동여부를 감지하여 작동감지정보를 생성하고, 미등록 생체정보에 의한 현관도어의 개방시도시에 제1경고정보를 생성하고, 상기 제1영상정보 및 상기 제2영상정보를 전송받아 해당 공동주택의 미등록 외부인의 침입을 분석하여 제2경고정보를 생성하는, 홈 네트워크 서버;상기 홈 네트워크 서버와 연동하여, 상기 IoT 스마트 가전기기를 원격제어하여 운용하도록 하고, 상기 홈 네트워크 서버로부터 운용에 따른 상기 작동감지정보와 상기 제1영상정보와 상기 제2영상정보를 전송받아 모니터링하고, 상기 제1경고정보 및 상기 제2경고정보에 따라 알람을 전파하는, 입주인 단말기; 및상기 홈 네트워크 서버 및 상기 입주인 단말기와 통신네트워크로 연결되어 상기 제1경고정보 및 상기 제2경고정보와 해당 영상정보를 전송받아 저장하고, 치안센터서버로 상기 알람을 전송하도록 하는 관리실 서버;를 포함하며,상기 관리실 서버는, 상기 공동출입문의 출입통제를 위한 비밀번호정보를 각 세대별 공통번호와 세대별 각 입주인별 개인식별번호로 분리하여 부여하여 생성하고, 상기 개인식별번호의 식별을 통해 해당 입주인의 상기 공동출입문에 대한 출입 이력을 저장하고,상기 홈 네트워크 서버는 상기 관리실 서버와 연동하여, 상기 관리실 서버에 의해 식별된 상기 개인식별번호에 해당하는 입주인의 생체정보와, 상기 현관도어 출입을 위해 입력된 상기 생체정보의 일치여부를 판단하여, 불일치하는 경우, 상기 입주인 단말기로 알람을 전파하고, 상기 관리실 서버를 통해 상기 공동출입문에 대한 폐쇄정보를 전송하고, 상기 비밀번호정보는 각 세대별 공통번호와, 세대별 각 입주인별 개인식별번호와, 해당 세대의 동시 출입 인원수로 분리하여 부여하여 생성되고,상기 홈 네트워크 서버는, 상기 제2영상정보를 영상분석하여 객체를 추적하여 객체의 수와 동선을 파악하여, 상기 비밀번호정보와 상기 생체정보에 의해 현관도어 출입이 식별된 입주인 이외에 일정시간 경과후 추가 객체가 식별되면 상기 입주인 단말기와 상기 관리실 서버로 알람을 전송하고,상기 홈 네트워크 서버는, 상기 제2영상정보를 영상분석하여 객체를 추적하여 객체의 수와 동선을 파악하여, 상기 비밀번호정보에 의해 공동출입문 출입이 식별된 입주인 이외에 일정시간 경과후 추가 객체가 식별되면 상기 입주인 단말기와 상기 관리실 서버로 알람을 전송하고,상기 관리실 서버는 상기 제1영상정보를 실시간으로 분석하여 객체의 행동패턴을 식별하여서 소란과 난동과 폭행과 납치와 스토킹을 분류하여 해당 정보를 치안센터서버로 전송하는것을 특징으로 하는,스마트 공동주택 보안 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,공동주택의 놀이터공간과 상가복도와 공동 쓰레기 하치장에 설치된 보안카메라를 더 포함하고,상기 관리실 서버는 상기 보안카메라에 의해 촬영된 영상정보를 실시간으로 분석하여 객체의 행동패턴을 식별하여서 소란과 난동과 폭행과 납치와 스토킹을 분류하여 해당 정보를 치안센터서버로 전송하는것을 특징으로 하는,스마트 공동주택 보안 시스템.

문서 인덱스 No.65 : 스마트 공동주택 보안 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220162689

■ 최종 특허권자(출원인) : 예주산업(주)(서울특별시 마포구...)

【발명의 요약】

본 발명은, 공동주택 내외부를 촬영하여 제1영상정보를 생성하는 광학카메라(110), 세대 내부에 설치되어 열화상을 촬영하여 제2영상정보를 생성하는 적외선카메라(120), 보안과 침입탐지와 난방과 냉방과 환기와 요리와 조도와 안전사고예방을 각각 수행하는 IoT 스마트 가전기기(131)와 연동하여, 통합관리하며, 실시간 제어 및 예약 제어를 수행하고, 미등록 생체정보에 의한 현관도어의 개방시도시에 제1경고정보를 생성하고, 제1영상정보 및 제2영상정보를 전송받아 해당 공동주택의 미등록 외부인의 침입을 분석하여 제2경고정보를 생성하는, 홈 네트워크 서버(130), 홈 네트워크 서버(130)로부터 운용에 따른 작동감지정보와 제1영상정보와 제2영상정보를 전송받아 모니터링하고, 제1경고정보 및 제2경고정보에 따라 알람을 전파하는, 입주인 단말기(140), 및 홈 네트워크 서버(130) 및 입주인 단말기(140)와 통신네트워크로 연결되어 제1경고정보 및 제2경고정보를 전송받아 해당 영상정보를 전송받아 저장하고, 치안센터서버(160)로 알람을 전송하도록 하는 관리실 서버(150)를 포함하여, 외부인 침입에 의한 범죄를 사전에 방지하는, 스마트 공동주택 보안 시스템을 개시한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]공동주택의 공동출입문과 계단과 엘리베이터와 복도와 세대별 현관도어 외부에 인접하여 설치되어 출입하는 객체를 촬영하여 제1영상정보를 생성하는 광학카메라;세대 내부에 설치되어 열화상을 촬영하여 제2영상정보를 생성하는 적외선카메라;공동주택의 각 세대별로 배치되어, 생체정보 인식기반 현관도어 출입통제를 위한 해당 입주인의 생체정보가 등록되어 출입이력이 저장되고, 보안과 침입탐지와 난방과 냉방과 환기와 요리와 조도와 안전사고예방을 각각 수행하는 IoT 스마트 가전기기와 연동하여, 통합관리하며, 실시간 제어 및 예약 제어를 수행하고, 상기 IoT 스마트 가전기기의 작동여부를 감지하여 작동감지정보를 생성하고, 미등록 생체정보에 의한 현관도어의 개방시도시에 제1경고정보를 생성하고, 상기 제1영상정보 및 상기 제2영상정보를 전송받아 해당 공동주택의 미등록 외부인의 침입을 분석하여 제2경고정보를 생성하는, 홈 네트워크 서버;상기 홈 네트워크 서버와 연동하여, 상기 IoT 스마트 가전기기를 원격제어하여 운용하도록 하고, 상기 홈 네트워크 서버로부터 운용에 따른 상기 작동감지정보와 상기 제1영상정보와 상기 제2영상정보를 전송받아 모니터링하고, 상기 제1경고정보 및 상기 제2경고정보에 따라 알람을 전파하는, 입주인 단말기; 및상기 홈 네트워크 서버 및 상기 입주인 단말기와 통신네트워크로 연결되어 상기 제1경고정보 및 상기 제2경고정보와 해당 영상정보를 전송받아 저장하고, 치안센터서버로 상기 알람을 전송하도록 하는 관리실 서버;를 포함하며,상기 관리실 서버는, 상기 공동출입문의 출입통제를 위한 비밀번호정보를 각 세대별 공통번호와 세대별 각 입주인별 개인식별번호로 분리하여 부여하여 생성하고, 상기 개인식별번호의 식별을 통해 해당 입주인의 상기 공동출입문에 대한 출입 이력을 저장하고,상기 홈 네트워크 서버는 상기 관리실 서버와 연동하여, 상기 관리실 서버에 의해 식별된 상기 개인식별번호에 해당하는 입주인의 생체정보와, 상기 현관도어 출입을 위해 입력된 상기 생체정보의 일치여부를 판단하여, 불일치하는 경우, 상기 입주인 단말기로 알람을 전파하고, 상기 관리실 서버를 통해 상기 공동출입문에 대한 폐쇄정보를 전송하고, 상기 비밀번호정보는 각 세대별 공통번호와, 세대별 각 입주인별 개인식별번호와, 해당 세대의 동시 출입 인원수로 분리하여 부여하여 생성되고,상기 홈 네트워크 서버는, 상기 제2영상정보를 영상분석하여 객체를 추적하여 객체의 수와 동선을 파악하여, 상기 비밀번호정보와 상기 생체정보에 의해 현관도어 출입이 식별된 입주인 이외에 일정시간 경과후 추가 객체가 식별되면 상기 입주인 단말기와 상기 관리실 서버로 알람을 전송하고,상기 홈 네트워크 서버는, 상기 제2영상정보를 영상분석하여 객체를 추적하여 객체의 수와 동선을 파악하여, 상기 비밀번호정보에 의해 공동출입문 출입이 식별된 입주인 이외에 일정시간 경과후 추가 객체가 식별되면 상기 입주인 단말기와 상기 관리실 서버로 알람을 전송하는 것을 특징으로 하는,스마트 공동주택 보안 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서,상기 홈 네트워크 서버는 상기 제1영상정보를 영상분석하여 객체를 추적하여 현관도어 외부의 객체의 일정시간 이상 지속되는 비정상 동선패턴을 식별하여서 상기 입주인 단말기와 상기 관리실 서버로 알람을 전송하는 것을 특징으로 하는,스마트 공동주택 보안 시스템.

[청구항6]◆청구항 6은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제5항에 있어서,상기 비정상 동선패턴은 현관도어 주변에 객체가

일정시간 이상 앉아있거나 누워있는 상태로 식별되는 패턴과, 현관도어 주변에 일정시간 이상 맴돌거나 정지하는 상태로 식별되는 패턴을 포함하는 것을 특징으로 하는,스마트 공동주택 보안 시스템.

[청구항7]◆청구항 7은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제1항에 있어서,상기 생체정보는 홍채와 지문과 얼굴안면을 포함하는 것을 특징으로 하는,스마트 공동주택 보안 시스템.

[청구항8]◆청구항 8은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제1항에 있어서,상기 관리실 서버는 상기 제1영상정보를 실시간으로 분석하여 객체의 행동패턴을 식별하여서 소란과 난동과 폭행과 납치와 스토킹을 분류하여 해당 정보를 치안센터서버로 전송하는것을 특징으로 하는,스마트 공동주택 보안 시스템.

[청구항9]◆청구항 9은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제8항에 있어서,공동주택의 놀이터공간과 상가복도와 공동 쓰레기 하치장에 설치된 보안카메라를 더 포함하고,상기 관리실 서버는 상기 보안카메라에 의해 촬영된 영상정보를 실시간으로 분석하여 객체의 행동패턴을 식별하여서 소란과 난동과 폭행과 납치와 스토킹을 분류하여 해당 정보를 치안센터서버로 전송하는것을 특징으로 하는,스마트 공동주택 보안 시스템.

문서 인덱스 No.66 : 단계적 출입통제를 통한 범죄 예방을 구현한 스마트 공동주택 보안 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230050293

■ 최종 특허권자(출원인) : 예주산업(주)(서울특별시 마포구...)

【발명의 요약】

본 발명은, 공동주택 내외부를 촬영하여 제1영상정보를 생성하는 광학카메라(110), 세대 내부에 설치되어 열화상을 촬영하여 제2영상정보를 생성하는 적외선카메라(120), 보안과 침입탐지와 난방과 냉방과 환기와 요리와 조도와 안전사고예방을 각각 수행하는 IoT 스마트 가전기기(131)와 연동하여, 통합관리하며, 실시간 제어 및 예약 제어를 수행하고, 미등록 생체정보에 의한 현관도어의 개방시도시에 제1경고정보를 생성하고, 제1영상정보 및 제2영상정보를 전송받아 해당 공동주택의 미등록 외부인의 침입을 분석하여 제2경고정보를 생성하는, 홈 네트워크 서버(130), 홈 네트워크 서버(130)로부터 운용에 따른 작동감지정보와 제1영상정보와 제2영상정보를 전송받아 모니터링하고, 제1경고정보 및 제2경고정보에 따라 알람을 전파하는, 입주인 단말기(140), 및 홈 네트워크 서버(130) 및 입주인 단말기(140)와 통신네트워크로 연결되어 제1경고정보 및 제2경고정보를 전송받아 해당 영상정보를 전송받아 저장하고, 치안센터서버(160)로 알람을 전송하도록 하는 관리실 서버(150)를 포함하여, 외부인 침입에 의한 범죄를 사전에 방지하는, 스마트 공동주택 보안 시스템을 개시한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]공동주택의 공동출입문과 계단과 엘리베이터와 복도와 세대별 현관도어 외부에 인접하여 설치되어 출입하는 객체를 촬영하여 제1영상정보를 생성하는 광학카메라;세대 내부에 설치되어 열화상을 촬영하여 제2영상정보를 생성하는 적외선카메라;공동주택의 각 세대별로 배치되어, 생체정보 인식기반 현관도어 출입통제를 위한 해당 입주인의 생체정보가 등록되어 출입이력이 저장되고, 보안과 침입탐지와 난방과 냉방과 환기와 요리와 조도와 안전사고예방을 각각 수행하는 IoT 스마트 가전기기와 연동하여, 통합관리하며, 실시간 제어 및 예약 제어를 수행하고, 상기 IoT 스마트 가전기기의 작동여부를 감지하여 작동감지정보를 생성하고, 미등록 생체정보에 의한 현관도어의 개방시도시에 제1경고정보를 생성하고, 상기 제1영상정보 및 상기 제2영상정보를 전송받아 해당 공동주택의 미등록 외부인의 침입을 분석하여 제2경고정보를 생성하는, 홈 네트워크 서버;상기 홈 네트워크 서버와 연동하여, 상기 IoT 스마트 가전기기를 원격제어하여 운용하도록 하고, 상기 홈 네트워크 서버로부터 운용에 따른 상기 작동감지정보와 상기 제1영상정보와 상기 제2영상정보를 전송받아 모니터링하고, 상기 제1경고정보 및 상기 제2경고정보에 따라 알람을 전파하는, 입주인 단말기; 및상기 홈 네트워크 서버 및 상기 입주인 단말기와 통신네트워크로 연결되어 상기 제1경고정보 및 상기 제2경고정보와 해당 영상정보를 전송받아 저장하고, 치안센터서버로 상기 알람을 전송하도록 하는 관리실 서버;를 포함하며,상기 관리실 서버는, 상기 공동출입문의 출입통제를 위한 비밀번호정보를 각 세대별 공통번호와 세대별 각 입주인별 개인식별번호로 분리하여 부여하여 생성하고, 상기 개인식별번호의 식별을 통해 해당 입주인의 상기 공동출입문에 대한 출입 이력을 저장하고,상기 홈 네트워크 서버는 상기 관리실 서버와 연동하여, 상기 관리실 서버에 의해 식별된 상기 개인식별번호에 해당하는 입주인의 생체정보와, 상기 현관도어 출입을 위해 입력된 상기 생체정보의 일치여부를 판단하여, 불일치하는 경우, 상기 입주인 단말기로 알람을 전파하고, 상기 관리실 서버를 통해 상기 공동출입문에 대한 폐쇄정보를 전송하고, 상기 비밀번호정보는 각 세대별 공통번호와, 세대별 각 입주인별 개인식별번호와, 해당 세대의 동시 출입 인원수로 분리하여 부여하여 생성되고,상기 홈 네트워크 서버는, 상기 제2영상정보를 영상분석하여 객체를 추적하여 객체의 수와 동선을 파악하여, 상기 비밀번호정보와 상기 생체정보에 의해 현관도어 출입이 식별된 입주인 이외에 일정시간 경과후 추가 객체가 식별되면 상기 입주인 단말기와 상기 관리실 서버로 알람을 전송하고,상기 홈 네트워크 서버는, 상기 제2영상정보를 영상분석하여 객체를 추적하여 현관도어 외부의 객체의 일정시간 이상 지속되는 비정상 동선패턴을 식별하여서 상기 입주인 단말기와 상기 관리실 서버로 알람을 전송하고,상기 비정상 동선패턴은 현관도어 주변에 객체가 일정시간 이상 앉아있거나 누워있는 상태로 식별되는 패턴과, 현관도어 주변에 일정시간 이상 맴돌거나 정지하는 상태로 식별되는 패턴을 포함하는 것을 특징으로 하는,스마트 공동주택 보안 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 생체정보는 홍채와 지문과 얼굴안면을 포함하는 것을 특징으로 하는,스마트 공동주택 보안 시스템.

문서 인덱스 No.67 : 가전기기, 가전기기 진단시스템 및 동작방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020110077078

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명에 따른 가전기기, 가전기기 진단시스템 및 동작방법은 가전기기에서 스마트 진단에 대한 설정을 문자 또는 이미지를 포함하는 메뉴화면으로 구성하여 표시하고, 설정된 진단방식에 따라 각각의 진행에 대한 설명을 화면에 단계적으로 출력함으로써, 화면 진행과 입력부의 단순 조작을 통해 사용자가 스마트 진단을 용이하게 실시하고 가전기기의 상태를 진단할 수 있도록 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]제품 정보에 대응하는 주파수의 신호음을 출력하는 가전기기에 있어서,스마트 진단 모드로의 진입 명령을 수신하는 입력부;상기 스마트 진단 모드에 진입한 상태에서, 상기 가전기기의 식별정보, 설정정보, 운전정보 및 오작동정보 중 적어도 하나를 포함하는 제품 정보를 생성하여 상기 제품 정보를 신호음으로 변환하고,사용자 입력을 수신하여, 스마트폰 진단 및 콜센터 진단 중 어느 하나의 진단 방식을 선택하는 제어부;상기 제어부의 제어를 받아, 상기 선택된 진단 방식에 대한 안내 정보 및 상기 진단 방식의 진행 정보를 단계적으로 표시하는 표시부; 및상기 제어부의 제어를 받아, 상기 신호음을 출력하는 음향출력부;를 포함하고,상기 제어부는, 상기 가전기기에서 상기 신호음이 출력되는 음향출력부의 위치에 대한 이미지, 상기 신호음 출력에 따른 진행 상태 및 상기 신호음 출력완료 표시를 순차적으로 상기 표시부에 표시하도록 제어하고,상기 제어부는, 상기 스마트폰 진단 선택 시, 가전기기 진단을 위한 어플리케이션에 대한 정보 및 상기 어플리케이션의 접속정보를 상기 표시부를 통해 출력하고,상기 콜센터 진단 선택 시, 콜센터 연락처 및 이용시간에 대한 정보를 상기 표시부를 통해 출력하도록 제어하는 가전기기.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 제어부는 진단 모드 설정, 진단방식 선택, 모드의 설정, 도움말에 대한 정보를 상기 표시부에, 문자, 숫자, 특수문자, 이모티콘 및 이미지 중 적어도 하나의 조합으로 구성된 메뉴화면으로 출력하여, 단계적으로 스마트 진단을 실행하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 제어부는 설정에 따라 운전 중 에러가 발생하면 에러정보를 저장하고, 에러코드 및 발생된 에러에 대한 설명과 스마트 진단 모드 선택메뉴를 상기 표시부를 통해 출력하고,스마트 진단 모드 선택 시, 에러 발생 즉시 스마트 진단을 실행하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항6]스마트 진단모드 설정 시, 가전기기의 식별정보, 설정정보, 운전정보 및 오작동정보 중 적어도 하나를 포함하는 제품정보를 소정의 신호음으로 출력하고, 스마트폰 진단과 콜센터 진단에 대한 진단방식 설정에 대응하여, 스마트 진단을 실행하는 가전기기;상기 가전기기에서 상기 스마트폰 진단 설정 시, 상기 가전기기로부터 출력된 신호음을 수신하여 상기 가전기기의 상태를 진단하는 단말기; 및상기 콜센터 진단 설정 시, 상기 신호음을 수신하여 상기 가전기기를 진단하고, 상기 스마트폰 진단 설정 시 상기 단말기의 요청에 따라 상기 가전기기 진단을 위한 진단데이터를 제공하고, 상기 단말기의 진단결과를 수신하여 누적 저장하는 서비스 센터를 포함하고,상기 가전기기는 상기 가전기기에서 상기 신호음이 출력되는 음향출력부의 위치에 대한 이미지, 상기 신호음 출력에 따른 진행 상태 및 상기 신호음 출력완료 표시를 순차적으로 표시하고,상기 가전기기는, 상기 스마트폰 진단 선택 시, 가전기기 진단을 위한 어플리케이션에 대한 정보 및 상기 어플리케이션의 접속정보를 표시하고,상기 콜센터 진단 선택 시, 콜센터 연락처 및 이용시간에 대한 정보를 표시하는 가전기기 진단 시스템.

[청구항7]제품 정보에 대응하여 주파수의 신호음을 출력하는 가전기기의 동작 방법에 있어서,스마트 진단 모드에 진입하는 단계;상기 스마트 진단 모드에서 상기 가전기기의 식별정보, 설정정보, 운전정보 및 오작동정보 중 적어도 하나를 포함하는 제품 정보를 생성하는 단계;상기 제품 정보를 신호음으로 변환하는 단계;스마트폰진단 및 콜센터진단 중 어느 하나의 진단 방식을 선택하는 단계; 및상기 신호음을 음향출력부에서 출력하고 상기 선택된 진단 방식에 대한 안내 정보 및 상기 선택된 진단 방식의 진행 정보를 단계적으로 표시하는 단계;를 포함하고,상기 표시 단계는, 상기 가전기기에서 상기 신호음이 출력되는 음향출력부의 위치에 대한 이미지, 상기 신호음 출력에 따른 진행 상태 및 상기 신호음 출력완료 표시를 순차적으로 표시하고,상기 표시 단계는, 상기 스마트폰 진단 선택 시, 가전기기 진단을 위한 어플리케이션에 대한 정보 및 상기 어플리케이션의 접속정보를 표시하고,상기 콜센터 진단 선택 시, 콜센터 연락처 및 이용시간에 대한 정보를 표시하는 가전기기의 동작방법.

[청구항8]제 7 항에 있어서,운전 중, 에러가 발생하면 동작을 일시정지하고 에러정보를 저장하는 단계;발생된 에러에 대한 설명 및

에러코드와, 스마트 진단 모드 선택메뉴를 화면에 표시하는 단계;를 더 포함하고,상기 제품 정보는 상기 에러 정보를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항9]제 8 항에 있어서 스마트 진단 모드가 선택되지 않는 경우 동작 가능 여부를 판단하여,동작이 가능하면, 일시정지된 동작을 재수행하고, 동작 불가능 시, 모든 동작을 정지하고 에러를 출력하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

문서 인덱스 No.68 : 다수의 가전기기 간의 협업을 이용한 노약자 케어 시스템 및 노약자 케어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200079915

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 다수의 가전기기 간의 협업을 이용한 노약자 케어 시스템 및 노약자 케어 방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따른 노약자 케어 시스템은 적어도 하나의 감지형 가전기기, 및 이동형 가전기기를 포함할 수 있다. 상기 감지형 가전기기가 기 등록된 응급 발동 조건을 감지하여 응급 이벤트를 보호자의 스마트 디바이스로 전송한다. 상기 이동형 가전기기가 응급 상황시 실내를 이동하면서 응급 기동 모드로 동작하게 된다. 이를 통해, 별도의 추가 장비의 설치없이, 노약자가 사용하는 가전기기들 간의 협업을 통해 노약자의 응급 상황을 감지하고, 이에 대처할 수 있게 된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]다수의 가전기기 간의 협업을 이용한 노약자 케어 시스템에 있어서,기 등록된 응급 발동 조건이 감지되는 경우, 응급 이벤트를 보호자의 스마트 디바이스로 전송하는 적어도 하나의 감지형 가전기기, 및상기 스마트 디바이스 또는 상기 응급 발동 조건을 감지한 상기 감지형 가전기기로부터 응급 기동 명령이 수신되는 경우, 기 등록된 응급 기동 모드로 실내를 이동하는 이동형 가전기기를 포함하고;상기 감지형 가전기기 및 상기 이동형 가전기기는 홈 네트워크를 통해 외부 네트워크와 연결되어 상기 스마트 디바이스와 통신하며;상기 응급 발동 조건은 상기 스마트 디바이스를 통해 설정되어, 각각의 상기 감지형 가전기기에 등록되는 것을 특징으로 하는 노약자 케어 시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 이동형 가전기기는 카메라 모듈을 포함하며;상기 응급 기동 모드에서 상기 이동형 가전기기는 실내를 이동하면서 상기 카메라 모듈에 의해 촬영된 영상을 상기 스마트 디바이스로 전송하는 것을 특징으로 하는 노약자 케어 시스템.

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 이동형 가전기기는 로봇 청소기를 포함하는 것을 특징으로 하는 노약자 케어 시스템.

[청구항4]청구항 1에 있어서,상기 감지형 가전기기에 등록되는 상기 응급 발동 조건은해당 감지형 가전기기의 사용 패턴, 움직임의 발생 여부, 주변의 소리 발생 여부 중 적어도 하나에 기초하여 등록되는 것을 특징으로 하는 노약자 케어 시스템.

[청구항5]청구항 4에 있어서,상기 감지형 가전기기는기 설정된 시간 동안 사용이 감지되지 않는 경우 상기 응급 발동 조건의 감지로 인식하는 제1 유형의 감지형 가전기기;움직임을 감지하는 움직임 감지 센서를 포함하여, 기 설정된 시간 동안 움직임이 감지되지 않는 경우 상기 응급 발동 조건의 감지로 인식하는 제2 유형의 감지형 가전기기; 및소리를 감지하는 소리 감지 센서를 포함하여, 기 설정된 시간 동안 소리가 감지되지 않는 경우 상기 응급 발동 조건의 감지로 인식하는 제3 유형의 감지형 가전기기 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 노약자 케어 시스템.

[청구항6]삭제

[청구항7]청구항 1에 있어서,상기 감지형 가전기기는 상기 스마트 디바이스로부터 해제 명령이 수신되는 경우, 상기 응급 발동 조건을 초기화하는 것을 특징으로 하는 노약자 케어 시스템.

[청구항8]다수의 가전기기 간의 협업을 이용한 노약자 케어 방법에 있어서,감지형 가전기기에 의해 기 등록된 응급 발동 조건이 감지되는 단계;상기 응급 발동 조건의 감지에 따라 상기 감지형 가전기기로부터 보호자의 스마트 디바이스로 응급 이벤트가 전송되는 단계;상기 응급 발동 조건을 감지한 감지형 가전기기 또는 상기 스마트 디바이스로부터 이동형 가전기기로 응급 기동 명령이 전송되는 단계;상기 이동형 가전기기가 상기 응급 기동 명령에 응답하여, 실내를 이동하며 기 등록된 응급 기동 모드로 기동하는 단계;상기 스마트 디바이스를 통해 상기 응급 발동 조건이 설정되는 단계;상기 스마트 디바이스로부터 상기 응급 발동 조건이 상기 감지형 가전기기로 전송되는 단계; 및상기 감지형 가전기기에 상기 응급 발동 조건이 등록되는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 노약자 케어 방법.

[청구항9]청구항 8에 있어서,상기 이동형 가전기기에는 카메라 모듈이 설치되며;상기 응급 기동 모드로 기동하는 단계는상기 이동형 가전기기가 실내를 이동하면서 상기 카메라 모듈에 의해 촬영된 영상을 상기 스마트 디바이스로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 노약자 케어 방법.

[청구항10]청구항 8에 있어서,상기 감지형 가전기기에 등록되는 상기 응급 발동 조건은해당 감지형 가전기기의 사용 패턴, 움직임의 발생 여부, 주변의 소리 발생 여부 중 적어도 하나에 기초하여 등록되는 것을 특징으로 하는 노약자 케어 방법.

[청구항11]청구항 10에 있어서,상기 응급 발동 조건이 감지되는 단계는기 설정된 시간 동안 상기 감지형 가전기기의 사용이 감지되지 않는 단계;기 설정된 시간 동안 상기 감지형 가전기기에 의해 움직임이 감지되지 않는 단계; 및기 설정된 시간 동안 상기 감지형

가전기기에 의해 소리가 감지되지 않는 단계 중 적어도 하나에 의해 상기 응급 발동 조건이 감지되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 노약자 케어 방법.

[청구항12]삭제

[청구항13]청구항 8에 있어서,상기 스마트 디바이스를 통해 응급 상황 해제가 입력되는 단계;상기 스마트 디바이스로부터 상기 감지형 가전기기로 해제 명령이 전송되는 단계; 및상기 해제 명령에 따라 상기 감지형 가전기기의 상기 응급 발동 조건이 초기화되는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 노약자 케어 방법.

문서 인덱스 No.69 : 모바일 인스턴트 메신저를 활용한 공동주택 스마트 리빙 제어시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220162688

■ 최종 특허권자(출원인) : 예주산업(주)(서울특별시 마포구...)

【발명의 요약】

본 발명은, 공동주택의 각 세대별로 배치되어 난방과 냉방과 환기와 요리와 조도와 보안과 안전사고예방을 각각 수행하는 IoT 스마트 가전기기(111)와 연동하여, 통합관리하며, 실시간 제어 및 예약 제어를 수행하고, IoT 스마트 가전기기(111)의 작동여부를 감지하여 작동감지정보를 생성하는, 홈 네트워크 서버(110), 입주민별로 신체에 착용되어, 심박수와 심전도와 걸음수와 운동량의 건강상태정보 및 기온과 습도와 미세먼지농도와 자외선강도의 외부환경정보를 감지하여 생성하며, GPS에 의한 위치정보를 식별하고, 외부환경에서 건강상태정보와 외부환경정보와 위치정보를 홈 네트워크 서버(110)로 전송하는, 스마트워치(120), 및 인스턴트 메신저 앱이 설치되어 구동되고, 스마트워치(120) 및 홈 네트워크 서버(110)와 연동하여, 건강상태정보와 외부환경정보와 위치정보에 따라 인스턴트 메신저 앱을 통한 상호작용에 의해 IoT 스마트 가전기기(111)를 원격제어하여 운용하도록 하고, 홈 네트워크 서버(110)로부터 운용에 따른 작동감지정보를 전송받는, 입주민 단말기(130)를 포함하는, 모바일 인스턴트 메신저를 활용한 공동주택 스마트 리빙 제어시스템을 개시한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]공동주택의 각 세대별로 배치되어 난방과 냉방과 환기와 요리와 조도와 보안과 안전사고예방을 각각 수행하는 IoT 스마트 가전기기와 연동하여, 통합관리하며, 실시간 제어 및 예약 제어를 수행하고, 상기 IoT 스마트 가전기기의 작동여부를 감지하여 작동감지정보를 생성하는, 홈 네트워크 서버; 입주민별로 신체에 착용되어, 심박수와 심전도와 걸음수와 운동량의 건강상태정보 및 기온과 습도와 미세먼지농도와 자외선강도의 외부환경정보를 감지하여 생성하며, GPS에 의한 위치정보를 식별하고, 외부환경에서 상기 건강상태정보와 상기 외부환경정보와 상기 위치정보를 상기 홈 네트워크 서버로 전송하는, 스마트워치; 및 인스턴트 메신저 앱이 설치되어 구동되고, 상기 스마트워치 및 상기 홈 네트워크 서버와 연동하여, 상기 건강상태정보와 상기 외부환경정보와 상기 위치정보에 따라 상기 인스턴트 메신저 앱을 통한 상호작용에 의해 상기 IoT 스마트 가전기기를 원격제어하여 운용하도록 하고, 상기 홈 네트워크 서버로부터 운용에 따른 상기 작동감지정보를 전송받는, 입주민 단말기;를 포함하며,상기 IoT 스마트 가전기기와 연동하여 각 IoT 스마트 가전기기의 고장을 진단하는 진단서버를 더 포함하고, 해당 IoT 스마트 가전기기의 식별ID와 고장증상을 상기 입주민 단말기로 전송하고,상기 진단서버는, 공동주택별 홈 네트워크 서버를 통합관리하는 관리실의 관제서버로 해당 IoT 스마트 가전기기의 식별ID와 고장증상을 전송하고,상기 IoT 스마트 가전기기는, 식별ID가 각각 부여된, 세대 내부공간의 열화상을 촬영하는 적외선카메라와 에어컨과 가스차단기와 화재감지기와 주방조리대와 후드와 커피머신과 연기감지센서와 난방보일러와 내부조명과 외관조명과 전동커튼과 전동블라인드와 가습기와 공기청정기와 로봇청소기와 온도센서와 습도센서와 화재감지센서와 창호개폐감지센서와 욕실의 욕조 수위센서와 도어센서와 현관도어락을 포함하고,상기 진단서버는 각 IoT 스마트 가전기기의 정상가동시 전기신호특성과 장애발생시의 전기신호특성을 상호 비교 분석하여서, 작동감지정보의 오류여부를 판단하여 자가점검기능을 수행하도록 하고, 오류시에 상기 입주민 단말기로 점검요청정보를 전송하고,상기 욕조 수위센서에 의해 욕조의 물이 넘치는 것이 감지되면, 상기 홈 네트워크 서버는 상기 입주민 단말기로 해당 정보를 전송하여 모든 세대 구성원이 외부에 있는경우 원격으로 욕조 수도를 잠그도록 하거나 세대에 입실한 다른 세대 구성원에게 통보하고,상기 홈 네트워크 서버는 상기 적외선카메라에 의해 초기화재에 준하는 열원이 식별되지 않더라도 연기감지센서에 의해 일정값 이상의 연기가 지속적으로 감지되면 해당 세대가 아닌 다른 인접한 세대의 화재로 식별하여 상기 입주민 단말기로 전파하고,초기 화재위험성 또는 연기의 발생시에, 드론비행 관제서버는 광학카메라와 적외선카메라를 구비한 드론을 해당 세대로의 설정된 비행경로를 따라 비행시켜 해당 세대 외부에서 촬영하고, 상기 홈 네트워크 서버는 촬영된 영상을 상기 관제서버와 상기 입주민 단말기로 전송하는,모바일 인스턴트 메신저를 활용한 공동주택 스마트 리빙 제어시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 홈 네트워크 서버는, 상기 스마트워치로부터 전송되는 상기 건강상태정보와 상기 외부환경정보와 상기 위치정보를 기초로 상기 IoT 스마트 가전기기를 원격제어하여 운용하는, 인공지능기반 홈오토메이션 알고리즘을 포함하는 것을 특징으로 하는,모바일 인스턴트 메신저를 활용한 공동주택 스마트 리빙 제어시스템.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 홈오토메이션 알고리즘은, 미리축적된 과거 일자별과 날씨별과 월별과 계절별 상기 건강상태정보와 상기 외부환경정보 및 이에 따른 상기 IoT 스마트 가전기기의 설정값의 데이터셋을 학습하여 구축되어, 상기 스마트워치로부터 전송되는 상기 건강상태정보와 상기 외부환경정보를 입력으로 하여 상기 IoT 스마트 가전기기의 설정값을 출력하는 것을 특징으로

하는,모바일 인스턴트 메신저를 활용한 공동주택 스마트 리빙 제어시스템.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 홈 네트워크 서버는, 상기 입주인 단말기에 의해 미리설정된 제어값을 통해서 상기 IoT 스마트 가전기기에 대한 실시간 제어 및 예약 제어를 수행하는 것을 특징으로 하는,모바일 인스턴트 메신저를 활용한 공동주택 스마트 리빙 제어시스템.

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]제1항에 있어서,상기 입주인 단말기는, 상기 인스턴트 메신저에 기반한 대화형 텍스트 명령, 대화형 음성 명령 또는 선택형 명령의 상호작용에 의해 상기 IoT 스마트 가전기기를 원격제어하여 운용하도록 하는 것을 특징으로 하는,모바일 인스턴트 메신저를 활용한 공동주택 스마트 리빙 제어시스템.

[청구항8]삭제

[청구항9]제1항에 있어서,상기 홈 네트워크 서버는, 상기 IoT 스마트 가전기기의 식별ID별 특정기간 동안의 개별 전력사용량 상한값 및 전체 전력사용량 상한값과 일별 평균전력사용량을 상기 입주인 단말기에 의해 설정하여 저장한 DB를 포함하고,상기 특정기간 내, 미리설정된 상기 IoT 스마트 가전기기의 비필수 운용중지순서에 따라, 상기 개별 전력사용량의 일별 누적 합계가 상기 전체 전력사용량 상한값을 초과하지 않도록 상기 IoT 스마트 가전기기의 운용을 순차적으로 제한하도록 하는 것을 특징으로 하는,모바일 인스턴트 메신저를 활용한 공동주택 스마트 리빙 제어시스템.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 홈 네트워크 서버는, 상기 현관도어락의 개폐감지 및 상기 스마트워치에 의한 GPS정보 의해 해당 세대로부터 상기 입주인 단말기의 일정시간동안 일정거리 이탈이 식별되면, 상기 IoT 스마트 가전기기 중 에어컨과 난방보일러와 주방조리대와 후드와 내부조명과 가습기와 공기청정기의 운용을 중지하도록 하는 것을 특징으로 하는,모바일 인스턴트 메신저를 활용한 공동주택 스마트 리빙 제어시스템.

[청구항11]제1항에 있어서,상기 홈 네트워크 서버는 상기 적외선카메라에 의해 촬영된 영상을 분석하여 초기화재에 준하는 온도와 연기패턴과 불꽃패턴을 보이는 열원을 식별하여 화재위험성을 상기 입주인 단말기로 전파하는 것을 특징으로 하는,모바일 인스턴트 메신저를 활용한 공동주택 스마트 리빙 제어시스템.

[청구항12]제1항에 있어서,상기 홈 네트워크 서버는 상기 스마트워치를 착용한 심장질환관련 병력을 소유한 세대 구성원의 심전도를 실시간 모니터링하고 심전도 분석 알고리즘을 통해 심전도패턴을 분석하여 일정시간 이상징후를 보이는 경우, 상기 입주인 단말기와, 세대 구성원의 가족 또는 보호자의 입주인 단말기로 경고정보를 전송하는 것을 특징으로 하는,모바일 인스턴트 메신저를 활용한 공동주택 스마트 리빙 제어시스템.

[청구항13]제12항에 있어서,상기 심전도 분석 알고리즘은, 동일 전기축에서 측정된 표준유도 심전도 및 상기 표준유도 심전도에 상응하는 심장질환의 유무와 심장질환의 정도를 매칭한 표준 복수 심전도 데이터셋을 학습하여 미리 구축된 인공지능기반 진단모델을 통해, 상기 스마트워치로부터 입력된 심전도 데이터로부터 심장질환의 유무와 심장질환의 정도를 예측하는 것을 특징으로 하는,모바일 인스턴트 메신저를 활용한 공동주택 스마트 리빙 제어시스템.

[청구항14]제1항에 있어서,상기 홈 네트워크 서버는 상기 스마트워치를 착용한 치매병력 소유 세대 구성원의 위치정보를 분석하여, 상기 스마트워치가 미리설정된 공동주택 주변영역한계선을 일정시간동안 이탈한 경우, 해당 세대 구성원의 보호자의 입주인 단말기 및 관리실의 관제서버로 이탈경고정보를 전송하는 것을 특징으로 하는,모바일 인스턴트 메신저를 활용한 공동주택 스마트 리빙 제어시스템.

문서 인덱스 No.70 : 스마트 그리드용 통신부 및 스마트 그리드용 통신부를 구비한 공기조화 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020100079207

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 그리드용 통신부에 관한 것으로서, 구체적으로는 교체가 용이하고 기존의 가전기기의 종류에 무관하게 설치될 수 있는 스마트 그리드용 통신부에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 상기 스마트 그리드용 통신부를 구비하는 공기조화 시스템에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전기기의 본체에 탈착 가능하게 배치되고, 상기 가전기기의 본체로부터 전력을 공급받으며 상기 가전기기의 본체와 양방향 데이터 통신하도록 상기 가전기기의 본체 제어부에 연결되는 베이스 모듈; 및 상기 베이스 모듈에 배치되고, 에너지관리장치와 양방향 통신하는 통신 모듈;을 포함하고,상기 에너지관리장치로부터 제어신호를 수신하고 상기 제어신호를 상기 가전기기의 본체 제어부로 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드용 통신부.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 베이스 모듈은, 상기 본체 제어부의 범용 입출력부에 연결되는 범용 입출력부, 상기 범용 입출력부를 통하여 가전기기로부터 공급되는 전압을 조정하는 전압 조정부, 상기 범용 입출력부 및 상기 전압 조정부에 연결되며 상기 통신 모듈이 연결되는 통신 모듈 수용부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드용 통신부.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 베이스 모듈은, 상기 가전기기의 본체로부터 전력을 공급받으며 상기 가전기기의 본체와 양방향 데이터 통신하도록 케이블을 통하여 상기 가전기기의 본체 제어부의 범용 입출력부에 연결되는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드용 통신부.

[청구항4]제2항에 있어서,상기 베이스 모듈은, 상기 본체 제어부 또는 상기 통신 모듈이 상기 베이스 모듈에 정상적으로 연결되었는지를 표시하는 연결상태 표시부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드용 통신부.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 통신 모듈은, 상기 베이스 모듈에 연결되어 상기 베이스 모듈과 전력 및 데이터를 양방향으로 전송하는 송수신부, 상기 에너지관리장치와 데이터를 양방향 통신하는 안테나부, 상기 안테나부를 통하여 전송된 에너지관리장치의 제어신호를 가전기기의 작동에 대응되는 제어신호로 처리하는 모듈 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드용 통신부.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 통신 모듈은, 상기 통신 모듈이 상기 베이스 모듈 또는 상기 가전기기의 본체 제어부에 연결된 경우 상기 통신 모듈과 상기 에너지관리장치 사이의 통신 감도를 표시하는 통신상태 표시부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드용 통신부.

[청구항7]제5항에 있어서,상기 모듈 제어부는 지그비 통신용 마이콤인 것을 특징으로 하는 스마트 그리드용 통신부.

[청구항8]제5항에 있어서,상기 통신 모듈은, 상기 모듈 제어부가 상기 에너지관리장치에서 수신된 제어신호를 상기 가전기기의 작동 특성에 대응되는 제어신호로 변환할 수 있도록 하는 소프트웨어가 입력되는 소프트웨어 입력부 및 상기 소프트웨어 입력부를 통하여 입력된 소프트웨어가 저장되는 메모리부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드용 통신부.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 소프트웨어 입력부는 USB 커넥터용 플러그를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드용 통신부.

[청구항10]제1항에 있어서,상기 통신 모듈은 상기 베이스 모듈에 고정되도록 또는 탈착가능하도록 배치되는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드용 통신부.

[청구항11]전기요금에 대한 정보에 기초하여 제어신호를 생성하는 에너지관리장치와 통신가능한 공기조화시스템으로서,본체;상기 본체에 내장되고, 범용 입출력부를 구비하는 본체 제어부; 및상기 에너지관리장치에서 생성된 제어신호를 수신하고, 상기 본체 제어부에 연결되어 상기 본체 제어부에 상기 제어신호를 전송하는 통신부;를 포함하고, 상기 통신부는, 상기 본체 제어부로부터 전력을 공급받고 상기 본체 제어부와 양방향 데이터 통신하도록 연결되며 상기 본체에 착탈가능하게 배치되는 베이스 모듈; 및 상기 베이스 모듈에 연결되고, 에너지관리장치와 양방향 통신하는 통신 모듈;을 포함하는 공기조화시스템.

[청구항12]제11항에 있어서,상기 본체는, 상기 본체의 복수개의 영역에 상기 통신부를 수용하는 복수개의 통신부 수용부를 구비하는 것을 특징으로 하는 공기조화시스템.

[청구항13]제11항에 있어서,상기 본체 제어부와 상기 베이스 모듈은, 일단이 상기 본체 제어부의 범용 입출력부에 착탈가능한 방식으로 연결되고 타단이 핀부를 포함하는 연결부에 의해 연결되고, 상기 핀부는 상기 복수개의 통신부 수용부 내에 배치되는 것을 특징으로 하는 공기조화시스템.

[청구항14]제13항에 있어서,상기 베이스 모듈은 상기 케이블의 핀부의 형상에 대응되는 형상의 포트부를 포함하는 것을 특징으로

하는 공기조화시스템.

[청구항15]제11항에 있어서,상기 통신 모듈은 상기 베이스 모듈에 탈착가능하도록 또는 고정되도록 배치되는 것을 특징으로 하는 공기조화시스템.

[청구항16]제11항에 있어서,상기 통신 모듈은, 상기 에너지관리장치와 데이터를 양방향 통신하는 안테나부, 상기 안테나부를 통하여 전송된 에너지관리장치의 제어신호를 상기 공기조화시스템의 작동에 대응되는 제어신호로 처리하는 모듈 제어부, 상기 모듈 제어부가 상기 에너지관리장치에서 수신된 제어신호를 상기 공기조화시스템의 작동 특성에 대응되는 제어신호로 변환할 수 있도록 하는 소프트웨어가 입력되는 소프트웨어 입력부를 포함하는 것을 특징으로 하는 공기조화시스템.

[청구항17]제16항에 있어서,상기 소프트웨어 입력부는 USB 커넥터용 플러그를 포함하는 것을 특징으로 하는 공기조화시스템.

문서 인덱스 No.71 : 홈 허브 디바이스를 이용한 스마트 분전 시스템 및 그 작동 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170167711

■ 최종 특허권자(출원인) : 제일이엔지(주)(전라남도 여수시...)

【발명의 요약】

본 발명은, 작동 신호를 전송하는 무선통신부를 포함하는 가전 기기; 상기 가전 기기가 연결된 적어도 하나의 배선에 대한 전류량을 감지하고, 상기 전류량에 따른 소비 전력 정보를 생성하여 전송하는 분전반; 및 제어부와, 상기 가전 기기 및 상기 분전반과 근거리 무선 통신망을 통해 통신 링크를 형성하는 무선통신부와, 상기 제어부와 연결된 메모리와, 음성 정보를 출력하는 스피커와, 고유한 자체의 가전 기능을 수행하는 고유기능부를 포함하는 홈 허브 디바이스를 포함하여 구성되고, 상기 홈 허브 디바이스의 메모리는 인스트럭션들을 저장하고, 상기 인스트럭션들은, 실행될 경우, 상기 제어부가: 상기 분전반으로부터 수신된 소비 전력 정보를 상기 메모리에 저장하도록 제어하고; 상기 가전 기기로부터 수신되는 작동 신호에 따라 예상 소비 전력을 계산하고; 상기 예상 소비 전력이 미리 설정된 임계 소비 전력 이상인지 판단하고; 만약 상기 예상 소비 전력이 상기 미리 설정된 임계 소비 전력 미만이면, 상기 가전 기기의 작동을 허용하는 작동 수락 신호를 상기 무선통신부를 통해 상기 가전 기기로 전송하도록 제어하고; 만약 상기 예상 소비 전력이 상기 미리 설정된 임계 소비 전력 이상이면, 상기 가전 기기의 작동을 허용할 수 없다는 작동 불가 신호를 상기 무선통신부를 통해 상기 가전 기기로 전송하도록 제어하고; 및 상기 작동 불가 정보를 상기 스피커를 통해 음성으로 출력하도록 제어하는 동작을 수행하도록 하는 스마트 분전 시스템 및 그 동작 방법을 개시한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]작동 신호를 전송하는 무선통신부를 포함하는 가전 기기;상기 가전 기기가 연결된 적어도 하나의 배선에 대한 전류량을 감지하고, 상기 전류량에 따른 소비 전력 정보를 생성하여 전송하는 분전반; 및제어부와, 상기 가전 기기 및 상기 분전반과 근거리 무선 통신망을 통해 통신 링크를 형성하는 무선통신부와, 상기 제어부와 연결된 메모리와, 음성 정보를 출력하는 스피커와, 고유한 자체의 가전 기능을 수행하는 고유기능부를 포함하는 홈 허브 디바이스를 포함하여 구성되고,상기 홈 허브 디바이스의 메모리는 인스트럭션들을 저장하고, 상기 인스트럭션들은, 실행될 경우, 상기 제어부가:상기 분전반으로부터 수신된 소비 전력 정보를 상기 메모리에 저장하도록 제어하고;상기 가전 기기로부터 수신되는 작동 신호에 따라 예상 소비 전력을 계산하고;상기 예상 소비 전력이 미리 설정된 임계 소비 전력 이상인지 판단하고;만약 상기 예상 소비 전력이 상기 미리 설정된 임계 소비 전력 미만이면, 상기 가전 기기의 작동을 허용하는 작동 수락 신호를 상기 무선통신부를 통해 상기 가전 기기로 전송하도록 제어하고;만약 상기 예상 소비 전력이 상기 미리 설정된 임계 소비 전력 이상이면, 상기 가전 기기의 작동을 허용할 수 없다는 작동 불가 신호를 상기 무선통신부를 통해 상기 가전 기기로 전송하도록 제어하고; 및상기 작동 불가 정보를 상기 스피커를 통해 음성으로 출력하도록 제어하는 동작을 수행하도록 하는 것을 특징으로 하는 스마트 분전 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 분전반의 전력감지부는,상기 홈 허브 디바이스에서 상기 작동 불가 신호를 출력한 이후에,상기 적어도 하나의 배선에 대한 전력 변화를 측정하고,상기 측정값에 따라 새로운 전력 정보를 생성하고,상기 분전반의 제어부는 상기 새로운 전력 정보를 자체 무선통신부를 통해 상기 홈 허브 디바이스로 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 분전 시스템.

[청구항3]제2항에 있어서, 상기 홈 허브 디바이스는,상기 작동 불가 정보를 텍스트 또는 이미지 형태로 출력하는 디스플레이를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 분전 시스템.

[청구항4]근거리 무선 통신망으로 상호 접속된 가전 기기, 분전반, 및 홈 허브 디바이스로 구성된 스마트 분전 시스템의 작동 방법이 있어서,상기 분전반에서, 상기 가전 기기가 연결된 적어도 하나의 배선에 대한 전류량을 감지하는 동작;상기 분전반에서, 상기 전류량에 따른 소비 전력 정보를 생성하여 상기 홈 허브 디바이스로 전송하는 동작;상기 홈 허브 디바이스에서, 상기 분전반으로부터 수신된 소비 전력 정보를 저장하는 동작;상기 가전 기기에서, 스위치 온에 따라 작동 신호를 상기 홈 허브 디바이스로 전송하는 동작;상기 홈 허브 디바이스에서, 상기 가전 기기로부터 수신되는 작동 신호에 따라 예상 소비 전력을 계산하고, 상기 예상 소비 전력이 미리 설정된 임계 소비 전력 이상인지 판단하는 동작;상기 홈 허브 디바이스에서, 상기 홈 허브 디바이스에서, 만약 상기 예상 소비 전력이 상기 미리 설정된 임계 소비 전력 미만이면, 상기 가전 기기의 작동을 허용하는 작동 수락 신호를 상기 가전 기기로 전송하는 동작;상기 홈 허브 디바이스에서, 만약 상기 예상 소비 전력이 상기 미리 설정된 임계 소비 전력 이상이면, 상기 가전 기기의 작동을 허용할 수 없다는 작동 불가 신호를 상기 가전 기기로 전송하는 동작; 및상기 홈 허브 디바이스에서, 상기 작동 불가 정보를 상기 스피커를 통해 음성으로 출력하도록 제어하는 동작을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 분전 시스템의 작동 방법.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 분전반에서, 상기 작동 불가 신호를 출력한 이후에, 상기 적어도 하나의 배선에 대한 전력 변화를

측정하는 동작;상기 측정값에 따라 새로운 전력 정보를 생성하는 동작; 및상기 새로운 전력 정보를 홈 허브 디바이스로 전송하는 동작을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 분전 시스템의 동작 방법.

[청구항6]제5항에 있어서, 상기 작동 불가 정보를 디스플레이를 통해 텍스트 또는 이미지 형태로 출력하는 동작을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 분전 시스템의 동작 방법.

문서 인덱스 No.72 : 스마트 탭

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020167000081

■ 최종 특허권자(출원인) : 닛토덴코 가부시카이가이샤(일본국 오사카후 이바라키시 시모호츠미 *-***)

【발명의 요약】

하나 또는 2개 이상의 전원 플러그를 삽입할 수 있는 스마트 탭으로서, 전압 파형 계측 수단, 전류 파형 계측 수단, 통신 수단, 제어 수단, 연산 장치를 구비하고, 상기 전압 파형 계측 수단 및 상기 전류 파형 계측 수단은 각각 접속된 전원 플러그를 통해 하나 이상의 가전 각각에 공급되는 전력의 전압 파형 및 전류 파형을 계측하는 수단이며, 이 전압 파형 및 이 전류 파형 또는 이들 파형을 처리한 결과를 스마트 탭과는 별도의 장소에 설치된 서버에 송신하고, 이 서버에서 연산된 결과에 기초하는 제어 신호를 수신하는 수단이며, 제어 수단은 이 제어 신호에 기초하여 가전에 공급되는 전력의 스위칭 및 공급 전력량을 제어하는 수단인 것을 특징으로 하는 스마트 탭에 의해, 복수의 전기 기기에 통전할 때에 각 전기 기기의 전력 파형의 측정 결과 등에 따라 전원 플러그로 접속된 가전 기기를 특정한다. 더 나아가서는 이들 가전 기기의 요구 전력량을 계측 산출하고, 각 전기 기기의 운전 상황을 파악해서 이상 운전을 검출하여, EoD 시스템을 제어한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]하나 또는 2개 이상의 전원 플러그를 삽입할 수 있는 스마트 탭으로서, 전압 파형 계측 수단, 전류 파형 계측 수단, 무선 통신 수단, 제어 수단, 연산 장치를 구비하고, 상기 전압 파형 계측 수단 및 상기 전류 파형 계측 수단은 각각 접속된 전원 플러그를 통해 하나 이상의 가전 각각에 공급되는 전력의 전압 파형 및 전류 파형을 계측하는 수단이며, 상기 무선 통신 수단은, 이 전압 파형 및 이 전류 파형 또는 이들 파형을 처리한 결과를 스마트 탭과는 별도의 장소에 설치된 서버에 송신하고, 이 서버에서 미리 정해진 수용자(需用者)에 의해 선택된 전력량의 일정 기간 또는 순간의 상한값의 범위 내가 되도록, 연산된 결과에 기초하는 제어 신호를 수신하는 수단이며, 상기 제어 수단은 이 제어 신호에 기초하여 가전에 공급되는 전력의 스위칭 및 공급 전력량을 제어하는 수단이고,상기 무선 통신 수단은 콘센트 삽입구측의 정면의 수지 재료로 이루어지는 패널의 이면에 마련되는 것을 특징으로 하는 스마트 탭.

[청구항2]제1항에 있어서, 제어 수단이 서버로부터 받은 공급 가능한 전력량에 관한 데이터에 기초하여, 전원 플러그가 접속된 각 가전에서의 공급 전력량을 제어하는 기능도 가지며, 상기 전압 파형 계측 수단 및 상기 전류 파형 계측 수단으로부터 얻어진 파형을 해석하여 상기 각 가전의 상태 인식·이상을 검지하는 검지 수단, 및 건축물 내에 설치된 센서로부터의 검지 결과를 상기 서버에 송신하기 위한 검지·무선 통신 수단을 더 구비하는 스마트 탭.

[청구항3]제1항 또는 제2항에 있어서, 복수의 전원으로부터 공급을 받기 위한 스마트 탭.

[청구항4]제1항 또는 제2항에 있어서, 스마트 탭이 가옥의 벽부, 천장부, 바닥부 등에 매립되는 매립형 콘센트, 매립형 콘센트나 탭에 접속되는 스마트 탭.

[청구항5]제3항에 있어서, 계통 전력, 태양광 발전(PV), 풍력 발전, 소(小)수력 발전, 연료 전지나 축전지 등의 복수의 전원에서 선택된 단일 전원 또는 복수 전원을 시설에 인입하여, 이 시설에 설치되는 스마트 탭.

[청구항6]제 1 항에 있어서, 소비 전력량을 계측하기 위한 전류 계측 수단 및 전압 계측 수단을 더 구비하고,상기 전류 계측 수단 및 상기 전압 계측 수단은 각 가전 기기에 공급되는 전류 및 전압을 계측하고,상기 연산 장치는 상기 전류 계측 수단 및 상기 전압 계측 수단에서 계측되어 얻은 전류값 및 전압값으로부터 소비 전력량을 구하는 수단이며,상기 무선 통신 수단은, 상기 전압 파형, 상기 전류 파형, 및 각 가전 기기의 계측 및 산출된 상기 소비 전력량 중 하나 이상을 스마트 탭과는 별도의 장소에 설치된 서버에 송신하고, 이 서버에서 미리 정해진 수용자에 의해 선택된 전력량의 일정 기간 또는 순간의 상한값의 범위 내가 되도록, 연산된 결과에 기초하는 제어 신호를 수신하는 수단이며,제어 수단은 이 제어 신호에 기초하여 가전 기기에 공급되는 공급 전력량을 제어하는 수단인 것을 특징으로 하는 스마트 탭.

[청구항7]제6항에 있어서, 제어 수단이 서버로부터 받은 공급 가능한 전력량에 관한 데이터에 기초하여, 전원 플러그가 접속된 각 가전 기기에서의 공급 전력량을 제어하는 기능을 가지며,상기 전압 파형 계측 수단 및 상기 전류 파형 계측 수단으로부터 얻어진 파형을 해석하여 상기 각 가전 기기의 상태 인식·이상을 검지하는 검지 수단을 더 구비하고,상기 무선 통신 수단은, 건축물 내에 설치된 센서의 검지 결과 및 가전 기기로부터의 제어 신호 중 하나 이상을 수신하여 상기 서버에 송신하는 기능을 갖는 것인 스마트 탭.

[청구항8]제6항 또는 제7항에 있어서, 리모콘 조작에 의해 전력 제어 기능을 갖는 가전 기기용으로서, 가전 기기의 리모콘 기능을 구비하고, 서버로부터의 전력 삭감의 요청에 기초해, 이 가전 기기 리모콘 기능을 경유하여 가전 기기에서의 전력 공급량을 조정 및

ON/OFF할 수 있는 것인 스마트 탭.

[청구항9]제6항에 있어서, 상기 제어 수단은, 반도체 릴레이 또는 기계식 릴레이 또는 반도체 디바이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 탭.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 무선 통신 수단을 스마트 탭의 콘센트 삽입구측의 정면의 비금속 재료로 이루어지는 패널의 이면에 설치하고, 상기 제어 수단의 발열부를, 방열을 위해 절연성 전열 부재를 개재해 케이스에 고정하는 것을 특징으로 하는 스마트 탭.

[청구항11]제9항 또는 제10항에 있어서, 상기 제어 수단은 MOSFET을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 탭.

[청구항12]제11항에 있어서, 상기 MOSFET의 발열량은 8 W 이하인 것인 스마트 탭.

[청구항13]제12항에 있어서, 상기 MOSFET의 발열량은 1 W 이하인 것인 스마트 탭.

[청구항14]제6항 또는 제7항에 있어서, 복수의 전원으로부터 공급을 받기 위한 스마트 탭.

[청구항15]제6항 또는 제7항에 있어서, 스마트 탭이 가옥의 벽부, 천장부, 바닥부에 매립되는 매립형 콘센트, 매립형 콘센트나 탭에 접속되는 탭인 것인 스마트 탭.

[청구항16]제14항에 있어서, 계통 전력, 태양광 발전(PV), 풍력 발전, 소수력 발전, 연료 전지나 축전지 등의 복수의 전원에서 선택된 단일 전원 또는 복수 전원을 시설에 인입하여, 이 시설에 설치되는 스마트 탭.

[청구항17]제1항, 제2항, 제6항, 제7항, 제9항 및 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 순간 전력의 상한값 및 일정 기간의 적산 전력량을 일정값 이하가 되도록 제어하기 위한 스마트 탭.

[청구항18]제1항, 제2항, 제6항, 제7항, 제9항 및 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 접속하는 가전 기기의 비사용 시에 스마트 탭 자신의 소비 전력을 저감하기 위한 슬립 기능 및 웨이크업 기능 중 하나 이상을 갖는 스마트 탭.

[청구항19]제1항, 제2항, 제6항, 제7항, 제9항 및 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 접속하는 가전 기기에서의 전력의 공급의 OFF, 공급하는 전력량의 조정, 전력의 공급 개시를 행할 수 있는 스마트 탭.

문서 인덱스 No.73 : 가전기기 제어 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020110146319

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 삼진(경기도 안양시 만안구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기 제어 시스템 및 방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 가전기기 제어 시스템은, 적어도 하나 이상의 타가전기기를 제어하는 리모콘 애플리케이션이 설치되고, 적어도 하나 이상의 타가전기기의 리모콘 신호를 수신하여 사용자가 지정하는 키와 타가전기기의 리모콘 신호를 구성하는 파라미터 조합 정보를 매칭시킨 리모콘 설정 정보를 저장하고, 사용자의 리모콘 애플리케이션 조작에 따라 특정한 디지털 기기를 제어하는데 필요한 파라미터 조합 정보가 포함된 제1 제어 신호를 생성하는 스마트 가전기기; 및 가전기기로부터 수신한 제1 제어 신호에 포함된 파라미터 조합 정보를 이용하여 타가전기기의 특정한 기능을 제어하기 위한 제2 제어 신호를 생성하고, 제2 제어 신호를 타가전기기로 전송하는 무선 신호 변환 장치를 포함한다. 본 발명에 따르면 리모콘 제어 애플리케이션이 설치되는 가전기기와 가전기기의 전용 리모콘을 이용하여 다른 가전기기를 제어함으로써 사용자가 다른 가전기기를 제어하기 위해서 별도의 리모콘없이 쉽고 간편하게 다른 가전기기를 제어할 수 있는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]적어도 하나 이상의 타가전기기를 제어하는 리모콘 애플리케이션이 설치되고, 적어도 하나 이상의 타가전기기의 리모콘 신호를 수신하여 사용자가 지정하는 키와 상기 타가전기기의 리모콘 신호를 구성하는 파라미터 조합 정보를 매칭시킨 리모콘 설정 정보를 저장하고, 사용자의 상기 리모콘 애플리케이션 조작에 따라 특정한 디지털 기기를 제어하는데 필요한 파라미터 조합 정보가 포함된 제1 제어 신호를 생성하는 스마트 가전기기; 및상기 가전기기로부터 수신한 상기 제1 제어 신호에 포함된 상기 파라미터 조합 정보를 이용하여 상기 타가전기기의 특정한 기능을 제어하기 위한 제2 제어 신호를 생성하고, 상기 제2 제어 신호를 상기 타가전기기로 전송하는 무선 신호 변환 장치;를 포함하되,상기 스마트 가전기기는,상기 타가전기기의 리모콘 신호를 수신하는 리모콘 신호 송수신부;상기 리모콘 애플리케이션을 저장하고, 상기 리모콘 신호 송수신부를 통해 수신된 상기 타가전기기의 리모콘 신호를 구성하는 파라미터 조합 정보를 특정한 키에 매칭한 정보인 리모콘 설정 정보를 저장하는 프로그램 저장부;상기 무선 신호 변환 장치와 무선 방식으로 데이터를 송수신하는 가전기기측 무선 신호 송수신부; 및상기 리모콘 애플리케이션에서 제공하는 리모콘 메뉴를 통해 사용자가 특정한 기능키를 선택하면 상기 선택된 기능키에 매칭된 파라미터 조합 정보가 포함된 상기 제1 제어 신호를 생성하여 상기 가전기기측 무선 신호 송수신부를 통해 상기 무선 신호 변환 장치로 전송하는 제1 제어부;를 포함하고, 상기 파라미터 조합 정보는,상기 타가전기기를 제어하기 위한 상기 리모콘의 특정한 기능키에 매칭된 제어 신호를 구성하는데 필요한 적어도 하나 이상의 파라미터 정보를 조합한 정보이며, 상기 파라미터 정보는 상기 제어 신호를 구성하는 최소 단위의 신호에 대한 파형의 모양, 배열 및 주파수 신호 길이에 대한 정보 중 적어도 하나 이상의 정보인 것을 특징으로 하는 가전기기 제어 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 무선 신호 변환 장치는,상기 가전기기로부터 상기 제1 제어 신호를 수신하는 제1 무선 신호 송수신부;상기 적어도 하나 이상의 가전기기에 대한 리모콘의 제어 신호를 구성하는 최소 단위의 파라미터 정보를 데이터베이스화하여 저장하는 파라미터 정보 저장부;상기 제1 무선 신호 송수신부를 통해 수신된 상기 제1 제어 신호에 포함된 파라미터 조합 정보에 해당하는 파라미터 정보를 상기 파라미터 정보 저장부에서 추출 후 조합한 제2 제어 신호를 생성하는 제2 제어부; 및상기 제2 제어 신호를 상기 타가전기기로 전송하는 제2 무선 신호 송수신부;를 포함하는가전기기 제어 시스템.

[청구항4]삭제

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 스마트 가전기기는,통신망과 데이터를 송수신하는 통신망 접속부;를 더 포함하며,상기 제1 제어부는 상기 통신망 접속부를 통해 상기 타가전기기에 대한 리모콘 설정 정보를 인터넷을 통해 서버에 업로드하여 다른 사용자와 리모콘 설정 정보를 공유하는 것을 특징으로 하는 가전기기 제어 시스템.

[청구항6]제 1 항에 있어서,상기 리모콘 신호 송수신부는,상기 타가전기기로부터 IR(Infra-Red) 방식의 리모콘 신호를 수신하는 것을 특징으로 하는가전기기 제어 시스템.

[청구항7]제 3 항에 있어서,상기 제2 제어부는, 상기 타가전기기의 리모콘으로부터 제3 제어 신호가 수신되면 상기 제3 제어 신호를 RF 방식의 신호로 변환하여 상기 가전기기측 송수신부로 전송하고,상기 제1 제어부는, 상기 제3 제어 신호에 매칭할 설정키를 등록하는 메뉴 화면을 출력하고, 사용자의 조작에 따라 설정키 등록이 완료되면 상기 등록이 완료된 설정키와 상기 제3 제어 신호의 파라미터 조합 정보를 매칭한 리모콘 설정 정보를 상기 리모콘 설정 정보 저장부에 저장하는가전기기 제어 시스템.

[청구항8]제 1 항에 있어서,상기 제1 제어 신호는 RF(Radio frequency) 방식의 신호이고, 상기 제2 제어 신호는 IR 방식의 신호인 것을 특징으로 하는가전기기 제어 시스템.

[청구항9](a) 가전기기에서 리모콘 애플리케이션을 실행하여 리모콘 신호 등록 메뉴를 실행하는 단계;(b) 상기 가전기기에서 타가전기기의 리모콘 신호를 수신하는 단계;(c) 사용자가 상기 리모콘 신호 등록 메뉴를 통해 상기 타가전기기의 리모콘 신호에 대한 특정한 키를 설정하는 단계;(d) 상기 특정한 키에 매칭하여 상기 타가전기기의 리모콘 신호를 구성하는 파라미터 조합 정보가 포함된 리모콘 설정 정보를 저장하는 단계;(e) 상기 타가전기기의 리모콘을 제어하기 위한 리모콘 제어 메뉴를 실행하는 단계;(f) 상기 사용자가 상기 리모콘 제어 메뉴를 통해 상기 특정한 키를 선택하면 상기 선택된 특정한 키에 매칭된 파라미터 조합 정보가 포함된 제1 제어 신호를 생성하여 무선 신호 변환 장치로 전송하는 단계;(g) 상기 무선 신호 변환 장치에서 상기 제1 제어 신호에 포함된 상기 파라미터 조합 정보를 이용하여 상기 타가전기기를 제어하기 위한 제2 제어신호를 생성하는 단계; 및(h) 상기 단계 (g)에서 생성된 상기 제2 제어신호를 상기 타가전기기로 전송하는 단계;를 포함하되,상기 파라미터 조합 정보는, 상기 타가전기기를 제어하기 위한 상기 리모콘의 특정한 기능키에 매칭된 제어 신호를 구성하는데 필요한 적어도 하나 이상의 파라미터 정보를 조합한 정보이며, 상기 파라미터 정보는 상기 제어 신호를 구성하는 최소 단위의 신호에 대한 파형의 모양, 배열 및 주파수 신호 길이에 대한 정보 중 적어도 하나 이상의 정보인 것을 특징으로 하는 가전기기 제어 방법.

[청구항10]제 9 항에 있어서,상기 단계 (d) 단계 이후에,상기 가전기기는 인터넷을 통해 상기 리모콘 설정 정보를 서버에 업로드하여 다른 사용자와 상기 리모콘 설정 정보를 공유하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는가전기기 제어 방법.

[청구항11]제 9항 또는 제 10 항에 있어서,상기 제1 제어 신호는 RF(Radio frequency) 방식의 신호이고, 상기 제2 제어 신호는 IR(Infra-Red) 방식의 신호인 것을 특징으로 하는가전기기 제어 방법.

문서 인덱스 No.74 : 전원선 및 이 전원선이 설치된 가전제품

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020207008063

■ 최종 특허권자(출원인) : 광둥 메이디 키친 어플라이언시스 매뉴팩처링 코., 엘티디.(중국, 광둥 *****, 순덕 퍼산, 베이징아오, 넘버.* 용 안 로드)|미디어 그룹 코 엘티디(중국 광둥 포산 순덕 베이징아오 넘버* 미디어 애비뉴 미디어헤드쿼터 빌딩 비**-*에프)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 전기기계장치 분야에 관한 것으로 전원선(10) 및 이 전원선이 설치되는 가전제품(20)에 대해 공개하고 있다. 가전제품(20)에 전기를 공급하기 위한 전원선(10)에 있어서, 상기 전원선(10)은 또한 통신모듈(300) 설치에 사용되며, 상기 통신모듈(300)은 상기 가전제품(20)과 외부장치 간의 무선통신 실현에 사용되는 것으로, 상기 전원선(10)은, 선체(2)와, 상기 선체(2) 일단에 설치되는 플러그(1)와, 상기 선체(2)를 상기 가전제품 상에 설치하기 위하여 사용되는 상기 선체(2)에 설치되며 상기 플러그(1)와 이격되는 선체 고정부(5)와, 상기 선체 고정부(5)와 인접하며 상기 선체(2)상에 설치되는 스마트 모듈 설치부(S)를 포함하며, 그 중, 상기 스마트 모듈 설치부(S)는 수납챔버(B)가 형성된 베이스 플레이트(100) 및 상기 베이스 플레이트(100)와 매칭되어 상기 수납챔버(B)를 밀폐하는 커버(200)를 구비하며, 상기 통신모듈(300)은 상기 수납챔버(B) 내에 수납된다. 본 발명에 의한 전원선은 스마트 모듈을 안정적으로 견고하게 설치할 수 있고 사용에 편리하며 착탈이 간단하다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전제품(20)에 전기를 공급하기 위한 전원선(10)에 있어서, 상기 전원선(10)은 또한 통신모듈(300) 설치에 사용되며, 상기 통신모듈(300)은 상기 가전제품(20)과 외부장치 간의 무선통신 실현에 사용되는 것으로, 상기 전원선(10)은, 선체(2)와, 상기 선체(2)의 일단에 설치되는 플러그(1)와, 상기 선체(2)를 상기 가전제품에 설치하기 위하여 사용되는 상기 선체(2)상에 설치되며 상기 플러그(1)와 이격되는 선체 고정부(5)와, 상기 선체 고정부(5)와 인접하며 상기 선체(2) 상에 설치되는 스마트 모듈 설치부(S)를 포함하며, 그 중, 상기 스마트 모듈 설치부(S)는 수납챔버(B)가 형성된 베이스 플레이트(100) 및 상기 베이스 플레이트(100)와 매칭되어 상기 수납챔버(B)를 밀폐하는 커버(200)를 구비하며, 상기 통신모듈(300)은 상기 수납챔버(B) 내에 수납되고, 상기 베이스 플레이트(100)는, 하부벽(100') 및 4개 측벽(100a, 100b, 100c, 100d)을 포함하며, 상기 수납챔버(B)는 상기 하부벽(100') 및 상기 4개 측벽(100a, 100b, 100c, 100d)으로 에워싸여 형성되고, 상기 선체 고정부(5)에 인접한 상기 베이스 플레이트(100)의 하나의 상기 측벽(100a)에는 선통과용 개구(101)가 형성되어, 상기 가전제품과 연결되는 상기 통신모듈(300)의 리드(302)가 통과하도록 하는 것을 특징으로 하는 전원선.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 선통과용 개구(101)와 인접하는 상기 하부벽(100')의 부분에는 상기 리드(302)가 삽입되기 위한 스톱슬롯(102)이 형성되는 것을 특징으로 하는 전원선.

[청구항3]제2항에 있어서, 상기 스톱슬롯(102)은 상기 선통과용 개구(101)로부터 상기 하부벽(100') 중부 영역까지 연장되는 것을 특징으로 하는 전원선.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 선체 고정부(5)는 2개 단면(501a, 501b) 및 상기 2개 단면(501a, 501b) 사이에 형성되는 결합홈(600)을 포함하며, 상기 선체 고정부(5)에 인접한 상기 베이스 플레이트(100)의 하나의 상기 측벽(100a)은 상기 베이스 플레이트(100)에 인접한 상기 선체 고정부(5)의 하나의 상기 단면(501a)과 동일한 구조인 것을 특징으로 하는 전원선.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 베이스 플레이트(100)와 이격된 상기 선체 고정부(5)의 다른 하나의 상기 단면(501b)에는 선통과용 개구(101b)가 형성되어, 상기 가전제품과 연결되는 상기 통신모듈(300)의 리드(302)가 통과되도록 하는 것을 특징으로 하는 전원선.

[청구항6]제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 커버(200)는 착탈 가능하게 상기 베이스 플레이트(100)에 설치되거나, 또는 상기 커버(200)는 회전 가능하게 상기 베이스 플레이트(100)에 연결되는 것을 특징으로 하는 전원선.

[청구항7]제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 커버(200)는 상기 선통과용 개구(101)와 이격된 상기 측벽(100b)에서 상기 베이스 플레이트(100)에 대해 회전 가능하게 연결되며, 상기 커버(200)와 베이스 플레이트(100)의 상기 선통과용 개구(101)와 인접한 측벽(100a)에는 서로 락킹되는 걸림구조(105, 205)가 설치되는 것을 특징으로 하는 전원선.

[청구항8]제1항에 있어서, 상기 베이스 플레이트(100)의 저부에는 상기 선체(2)가 통과되도록 하는 설치공(103)이 형성되는 것을 특징으로 하는 전원선.

[청구항9]하우징(21), 통신모듈(300), 상기 하우징(21)과 함께 조립되는 백패널(22) 및 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 기재된 전원선(10)을 포함하며, 상기 선체 고정부(5)는 상기 백패널(22)에 고정되며, 상기 통신모듈(300)은 상기 수납챔버(B) 내에 수납되어

상기 하우징(21) 외로 연장되는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 백패널(22)에는 설치공(220)이 형성되며, 상기 선체 고정부(5)는 2개 단면(501a, 501b) 및 상기 2개 단면(501a, 501b) 사이에 형성되는 결합홈(600)을 구비하며, 상기 전원선은 상기 결합홈(600)을 통해 상기 설치공(220)에 걸림 설치되는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항11]삭제

[청구항12]삭제

문서 인덱스 No.75 : 전등 제어 기능을 포함하고 스마트폰 앱을 사용하는 복합 리모컨 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-2020210000917

■ 최종 특허권자(출원인) : 주광철(경기도 성남시 분당구...)

【발명의 요약】

본 고안은 스마트폰을 원격 제어기로 사용하고, 블루투스 통신을 통해서 사용자의 제어 명령을 스마트폰으로부터 받고, 수신된 명령에 따라 전등 점멸 제어를 하거나 기타 가전제품에 적외선 원격 제어 코드를 재전송하는 복합적인 리모컨 시스템에 관한 것이다. 전등 원격 제어와 가전제품의 원격 제어가 하나의 단일 시스템에서 가능하게 하는 것으로서, 구성요소들을 천장에 설치되는 전등유닛에 내재해 설치 공간의 제약, 적외선 신호 전달 장애, 전원 공급 문제의 해결과 저비용의 구현과 다양한 가전제품의 리모컨 신호 재전송을 위해 특별히 고안된 통신 프로토콜 사용을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트폰의 앱 상에서 선택된 사용자 명령이 블루투스모듈(160)로 전달되고, 상기 사용자 명령이 블루투스모듈에서 마이크로컨트롤러(100)에 다시 전달되고, 상기 마이크로컨트롤러(100)에서 사용자 명령의 종류를 판단하고, 상기 판단 결과가 전등 제어 명령을 의미하면 스위칭 소자(140)을 구동하여 전등(130)을 켜거나 끄고, 상기 판단 결과가 일반 가전제품 제어 명령을 의미하면 적외선 다이오드(181 ~ 184)를 구동하여 적외선 신호를 재전송하는 구성요소들(110 ~ 184)을 천장에 설치되는 전등유닛(100)에 내재시켜서 전등 제어와 가전제품 제어의 조합이 단일 시스템에서 가능하도록 하여 편리성을 제공하고, 별도의 독립된 중계기를 사용하는 기술의 설치 공간 제약의 문제, 적외선 신호 전달 장애의 문제, 전원공급의 문제를 해결하는 동시에 적외선 신호 재전송을 위한 프로토콜을 구현하는 데 있어서 적외선 신호의 구간별 펄스 폭 값을 스마트폰(200)에서 전등유닛(100)으로 전달함으로써 저 사양의 마이크로컨트롤러 사용이 가능하고 가전제품의 리모컨 신호 프로토콜에 구애받지 않는 것을 특징으로 하는 복합 리모컨 시스템

문서 인덱스 No.76 : 스마트 월

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200011045

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

스마트 월에 대한 발명이 개시된다. 본 발명의 스마트 월은: 가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부와, 프레임부의 전방에 위치하는 도어부와, 도어부와 이격되며 도어부를 회전시키는 동력을 공급하는 개폐구동부와, 개폐구동부와 도어부를 연결하며 개폐구동부의 동작에 의해 이동되어 도어부를 회전시키는 제1링크부 및 도어부와 프레임부에 각각 회전 가능하게 설치되는 제2링크부를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부;상기 프레임부의 전방에 위치하는 도어부;상기 도어부와 이격되며, 상기 도어부를 회전시키는 동력을 공급하는 개폐구동부;상기 개폐구동부와 상기 도어부를 연결하며, 상기 개폐구동부의 동작에 의해 이동되어 상기 도어부를 회전시키는 제1링크부; 및상기 도어부와 상기 프레임부에 각각 회전 가능하게 설치되는 제2링크부;를 포함하고,상기 프레임부는, 상기 도어부의 후방에 위치하며, 상기 제2링크부가 회전 가능하게 설치되는 사이드지지부;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 도어부는, 상기 프레임부의 폭방향으로 연장되는 패널 형상의 도어몸체; 및상기 도어몸체의 양측에 고정되며, 상기 제1링크부와 상기 제2링크부가 회전 가능하게 설치되는 이동브라켓부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 이동브라켓부는, 상기 도어몸체의 양측에 고정되는 이동브라켓몸체; 및상기 이동브라켓몸체의 양측에서 돌출되며, 일측은 상기 제1링크부가 회전 가능하게 연결되며 타측은 상기 제2링크부가 회전 가능하게 연결되는 원부재;를 포함하는 스마트 월.

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서,상기 개폐구동부를 감싸며 상기 프레임부에 고정되는 보호커버부;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 개폐구동부는, 상기 프레임부 또는 상기 보호커버부에 회전 가능하게 설치되며, 상기 제1링크부와 함께 회전되는 구동회전축;상기 구동회전축을 회전시키는 동력을 공급하는 개폐구동모터; 및상기 개폐구동모터의 동력을 상기 구동회전축으로 전달하는 전달기어부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 전달기어부는, 상기 구동회전축의 출력축에 연결되어 회전되는 구동회전기어; 및상기 구동회전기어에 맞물려 돌아가며, 상기 구동회전축의 외측 둘레를 따라 설치되는 종동회전기어;를 포함하는 스마트 월.

[청구항8]제6항에 있어서,상기 구동회전축은 상기 프레임부의 폭방향을 따라 연장되는 스마트 월.

[청구항9]제2항에 있어서,상기 제1링크부는, 상기 개폐구동부에 연결되며, 상기 개폐구동부의 동작에 의해 회전되는 제1링크연결부; 및상기 제1링크연결부에서 연장되며, 상기 이동브라켓부에 회전 가능하게 연결되는 제1이동링크몸체;를 포함하는 스마트 월.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 제1이동링크몸체는 "ㄴ"자 형상으로 굽어지는 스마트 월.

[청구항11]제1항에 있어서,상기 제1링크부와 상기 제2링크부는 상기 도어부의 양측에 각각 설치되며, 상기 제1링크부는 상기 개폐구동부의 동작에 의해 회전되는 스마트 월.

[청구항12]제2항에 있어서,상기 제2링크부는, 상기 프레임부에 회전 가능하게 연결되는 제2링크연결부; 및상기 제2링크연결부에서 연장되며, 상기 이동브라켓부에 회전 가능하게 연결되는 제2이동링크몸체;를 포함하는 스마트 월.

문서 인덱스 No.77 : 스마트 월

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200008296

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

스마트 월에 대한 발명이 개시된다. 본 발명의 스마트 월은: 가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부와, 프레임부의 전방에 위치하는 도어부와, 도어부에 연결되어 도어부와 함께 이동되며 돌기 형상으로 이루어지는 이동돌기부와, 프레임부에 고정되며 이동돌기부의 이동을 안내하는 안내홀부를 구비하는 안내프레임부와, 안내홀부에 위치하는 이동돌기부에 연결되며 상하 방향으로 이동되는 동작에 의해 이동돌기부의 이동을 안내하는 이동가이드부 및 이동가이드부에 연결되며 회전동력을 이용하여 이동가이드부를 상하 방향으로 이동시키는 개폐구동부를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부;상기 프레임부의 전방에 위치하는 도어부;상기 도어부에 연결되어 상기 도어부와 함께 이동되며, 돌기 형상으로 이루어지는 이동돌기부;상기 프레임부에 고정되며, 상기 이동돌기부의 이동을 안내하는 안내홀부를 구비하는 안내프레임부;상기 안내홀부에 위치하는 상기 이동돌기부에 연결되며, 상하 방향으로 이동되는 동작에 의해 상기 이동돌기부의 이동을 안내하는 이동가이드부; 및상기 이동가이드부에 연결되며, 회전동력을 이용하여 상기 이동가이드부를 상하 방향으로 이동시키는 개폐구동부;를 포함하고,상기 도어부는, 상기 프레임부의 폭방향으로 연장되는 패널 형상의 도어몸체; 및상기 도어몸체의 양측에 고정되며, 상기 안내프레임부와 마주하는 측면에 상기 이동돌기부가 연결되는 이동브라켓부;를 포함하고,상기 이동돌기부가 상기 이동브라켓부에 복수로 설치되는 스마트 월.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]제1항에 있어서,상기 이동돌기부는, 상기 이동브라켓부에서 돌출되어 상기 안내홀부를 관통하는 제1돌기부재; 및상기 제1돌기부재와 이격되며, 상기 이동브라켓부에서 돌출되어 상기 안내홀부를 관통하는 제2돌기부재;를 포함하는 스마트 월.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 안내프레임부는, 상기 제1돌기부재의 이동을 안내하는 장공의 홀을 형성하는 제1안내홀부; 및상기 제1안내홀부와 이격되며, 상기 제2돌기부재의 이동을 안내하는 장공의 홀을 형성하는 제2안내홀부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 제1안내홀부는, 상기 프레임부의 전방을 향하여 상향 경사진 방향으로 장공의 홀을 형성하는 제1경사홀부; 및일측은 상기 제1경사홀부에 연결되며 타측은 상측으로 연장되는 홀을 형성하는 제1직선홀부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항7]제5항에 있어서,상기 제2안내홀부는, 상기 프레임부의 전방을 향하여 상향 경사진 방향으로 장공의 홀을 형성하는 제2경사홀부; 및일측은 상기 제2경사홀부에 연결되며 타측은 상측으로 연장되는 홀을 형성하는 제2직선홀부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항8]제5항에 있어서,상기 안내프레임부는, 상기 제1안내홀부와 상기 제2안내홀부가 내측에 위치하며, 상하 방향으로 연장되는 판 형상의 가이드베이스; 및상기 가이드베이스의 양측에서 굽어져서 상기 이동가이드부의 상하 이동을 안내하는 사이드부재;를 포함하는 스마트 월.

[청구항9]제4항에 있어서,상기 이동가이드부는, 상기 안내프레임부를 따라 상하 방향으로 이동되는 이동가이드몸체;상기 제1돌기부재와 마주하는 상기 이동가이드몸체에 홀을 형성하는 제1가이드홀부; 및상기 제2돌기부재와 마주하는 상기 이동가이드몸체에 홀을 형성하는 제2가이드홀부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 제1가이드홀부와 상기 제2가이드홀부는 수평방향으로 장공의 홀을 형성하는 스마트 월.

[청구항11]제9항에 있어서,상기 이동가이드부는, 상기 안내프레임부와 마주하는 상기 이동가이드몸체에 회전 가능하게 설치되는 이동가이드롤러;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항12]제1항에 있어서,상기 개폐구동부는, 상기 안내프레임부에 고정되는 개폐구동모터; 및상기 개폐구동모터에 연결되며, 상기 이동가이드부를 통과하여 상하 방향으로 연장되고, 외측에는 나선형의 기어가 구비되는 스크루바;를 포함하는 스마트 월.

[청구항13]제1항에 있어서,도어부의 양측에 상기 이동돌기부와 상기 안내프레임부와 상기 이동가이드부와 상기 개폐구동부가 위치되는 스마트 월.

문서 인덱스 No.78 : 스마트 월

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200011044

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

스마트 월에 대한 발명이 개시된다. 본 발명의 스마트 월은: 가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부와, 프레임부의 전방에 위치하는 도어부와, 도어부에 연결되어 도어부와 함께 이동되며 돌기 형상으로 이루어지는 이동돌기부와, 프레임부에 고정되며 이동돌기부의 이동을 안내하는 안내홀부를 구비하는 안내프레임부와, 안내홀부에 위치하는 이동돌기부에 연결되며 상하 방향으로 이동되는 동작에 의해 이동돌기부의 이동을 안내하는 이동가이드부 및 이동가이드부에 연결되며 회전동력을 이용하여 이동가이드부를 상하 방향으로 이동시키는 개폐구동부를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부;상기 프레임부의 전방에 위치하는 도어부;상기 도어부에 연결되어 상기 도어부와 함께 이동되며, 돌기 형상으로 이루어지는 이동돌기부;상기 프레임부에 고정되며, 상기 이동돌기부의 이동을 안내하는 안내홀부를 구비하는 안내프레임부;상기 도어부에 회전 가능하게 연결되는 이동링크부; 및상기 이동링크부에 연결되며, 회전동력을 이용하여 상기 이동링크부를 회전시키는 개폐구동부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 도어부는, 상기 프레임부의 폭방향으로 연장되는 패널 형상의 도어몸체; 및상기 도어몸체의 양측에 고정되며, 상기 안내프레임부와 마주하는 측면에 상기 이동돌기부가 연결되는 이동브라켓부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 이동브라켓부는, 상기 도어몸체의 양측에 고정되는 이동브라켓몸체; 및상기 이동브라켓몸체의 양측에서 돌출되어 상기 안내프레임부와 마주하고, 상기 이동돌기부와 연결되는 원부재;를 포함하는 스마트 월.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 안내프레임부는, 상기 원부재와 마주하며 상하 방향으로 연장되는 안내프레임몸체;를 포함하며,상기 안내프레임몸체의 내측에 위치하는 상기 안내홀부가 상하 방향으로 연장되는 스마트 월.

[청구항5]제2항에 있어서,상기 안내프레임부는, 2개가 한 쌍을 이루며 상기 이동브라켓부의 후방에 위치하는 스마트 월.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 이동링크부는 상기 도어부의 양측에 각각 설치되며, 상기 개폐구동부의 동작에 의해 함께 회전되는 스마트 월.

[청구항7]제2항에 있어서,상기 이동링크부는, 상기 개폐구동부에 연결되며, 상기 개폐구동부의 동작에 의해 회전되는 링크연결부; 및상기 링크연결부에서 연장되며, 상기 이동브라켓부에 회전 가능하게 연결되는 이동링크몸체;를 포함하는 스마트 월.

[청구항8]제7항에 있어서,상기 이동링크몸체는 "ㄴ"자 형상으로 굽어지는 스마트 월.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 개폐구동부는, 상기 안내프레임부에 회전 가능하게 설치되며, 상기 이동링크부에 고정되어 상기 이동링크부와 함께 회전되는 구동회전축;상기 구동회전축을 회전시키는 동력을 공급하는 개폐구동모터; 및상기 개폐구동모터의 동력을 상기 구동회전축으로 전달하는 전달기어부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 전달기어부는, 상기 구동회전축의 출력축에 연결되어 회전되는 구동회전기어; 및상기 구동회전기어에 맞물려 돌아가며, 상기 구동회전축의 외측 둘레를 따라 설치되는 종동회전기어;를 포함하는 스마트 월.

[청구항11]제9항에 있어서,상기 구동회전축은 상기 프레임부의 폭방향을 따라 연장되는 스마트 월.

문서 인덱스 No.79 : 스마트 월

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200014548

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

스마트 월에 대한 발명이 개시된다. 본 발명의 스마트 월은: 가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부와, 프레임부의 전방에 위치하는 도어부와, 도어부에 연결되어 도어부와 함께 이동되며 돌기 형상으로 이루어지는 이동돌기부와, 프레임부에 고정되며 이동돌기부의 이동을 안내하는 안내홀부를 구비하는 안내프레임부와, 안내홀부에 위치하는 이동돌기부에 회전 가능하게 연결되는 연결링크부와, 연결링크부에 회전 가능하게 연결되며 상하 방향으로 이동되는 동작에 의해 연결링크부의 이동을 안내하는 이동가이드부 및 이동가이드부에 연결되며 회전동력을 이용하여 이동가이드부를 상하 방향으로 이동시키는 개폐구동부를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부;상기 프레임부의 전방에 위치하는 도어부;상기 도어부에 연결되어 상기 도어부와 함께 이동되며, 돌기 형상으로 이루어지는 이동돌기부;상기 프레임부에 고정되며, 상기 이동돌기부의 이동을 안내하는 안내홀부를 구비하는 안내프레임부;상기 안내홀부에 위치하는 상기 이동돌기부에 회전 가능하게 연결되는 연결링크부;상기 연결링크부에 회전 가능하게 연결되며, 상하 방향으로 이동되는 동작에 의해 상기 연결링크부의 이동을 안내하는 이동가이드부; 및상기 이동가이드부에 연결되며, 회전동력을 이용하여 상기 이동가이드부를 상하 방향으로 이동시키는 개폐구동부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 도어부는, 상기 프레임부의 폭방향으로 연장되는 패널 형상의 도어몸체; 및상기 도어몸체의 양측에 고정되며, 상기 안내프레임부와 마주하는 측면에 상기 이동돌기부가 연결되는 이동브라켓부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 이동돌기부가 상기 이동브라켓부에 복수로 설치되는 스마트 월.

[청구항4]제2항에 있어서,상기 이동돌기부는, 상기 이동브라켓부에서 돌출되어 상기 안내홀부를 관통하는 제1돌기부재; 및상기 제1돌기부재와 이격되며, 상기 이동브라켓부에서 돌출되어 상기 안내홀부를 관통하는 제2돌기부재;를 포함하는 스마트 월.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 안내프레임부는, 상기 제1돌기부재의 이동을 안내하는 장공의 홀을 형성하는 제1안내홀부; 및상기 제1안내홀부와 이격되며, 상기 제2돌기부재의 이동을 안내하는 장공의 홀을 형성하는 제2안내홀부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 제1안내홀부는, 상기 도어부의 전방을 향하여 수평 방향으로 연장되어 상기 제1돌기부재의 수평 이동을 안내하는 제1수평홀부; 및일측은 상기 제1수평홀부에 연결되며 타측은 상측으로 연장되어 상기 제1돌기부재의 상하 이동을 안내하는 제1직선홀부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항7]제5항에 있어서,상기 제2안내홀부는, 상기 도어부의 전방을 향하여 수평 방향으로 연장되어 상기 제2돌기부재의 수평 이동을 안내하는 제2수평홀부; 및일측은 상기 제2수평홀부에 연결되며 타측은 상측으로 연장되어 상기 제2돌기부재의 상하 이동을 안내하는 제2직선홀부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항8]제5항에 있어서,상기 안내프레임부는, 상기 제1안내홀부와 상기 제2안내홀부가 내측에 위치하며, 상하 방향으로 연장되는 판 형상의 가이드베이스; 및상기 가이드베이스의 양측에서 굽어져서 상기 이동가이드부의 상하 이동을 안내하는 사이드부재;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항9]제5항에 있어서,상기 이동가이드부는, 상기 안내프레임부를 따라 상하 방향으로 이동되는 이동가이드몸체;상기 제1돌기부재와 마주하는 상기 이동가이드몸체의 측면에, 상기 연결링크부가 이동되기 위한 홈을 형성하는 제1가이드홀부; 및상기 제2돌기부재와 마주하는 상기 이동가이드몸체의 측면에, 상기 연결링크부가 이동되기 위한 홈을 형성하는 제2가이드홀부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 이동가이드부는, 상기 안내프레임부와 마주하는 상기 이동가이드몸체에 회전 가능하게 설치되는 이동가이드롤러;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항11]제9항에 있어서,상기 이동가이드부는, 상기 제1가이드홀부에서 돌출되어 상기 연결링크부에 회전 가능하게 연결되는 제1이동가이드돌기; 및상기 제2가이드홀부에서 돌출되어 상기 연결링크부에 회전 가능하게 연결되는 제2이동가이드돌기;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항12]제11항에 있어서,상기 연결링크부는, 상기 제1이동가이드돌기와 상기 제1안내홀부에 위치하는 상기 제1돌기부재에

양측이 회전 가능하게 연결되는 제1연결링크; 및상기 제2이동가이드돌기와 상기 제2안내홀부에 위치하는 상기 제2돌기부재에 양측이 회전 가능하게 연결되는 제2연결링크;를 포함하는 스마트 휠.

[청구항13]제1항에 있어서,상기 개폐구동부는, 상기 안내프레임부에 고정되는 개폐구동모터; 및상기 개폐구동모터에 연결되며, 상기 이동가이드부를 통과하여 상하 방향으로 연장되고, 외측에는 나선형의 기어가 구비되는 스크루바;를 포함하는 스마트 휠.

[청구항14]제1항에 있어서,상기 도어부의 양측에 상기 이동돌기부와 상기 안내프레임부와 상기 이동가이드부와 상기 개폐구동부와 상기 연결링크부가 위치되는 스마트 휠.

문서 인덱스 No.80 : LSTM 모델을 이용한 가전식별방법, 가전식별장치 및 컴퓨터 판독 가능 기록매체

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200145730

■ 최종 특허권자(출원인) : 슈어데이터랩 주식회사(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

본 발명에 따른 가전식별방법은 스마트 미터로부터 가전기기에 대한 전력 사용 데이터를 수신하는 단계, 수신된 전력 사용 데이터를 전처리하는 단계, 전처리된 전력 사용 데이터를 입력받는 단계, 상기 전처리된 전력 사용 데이터를 LSTM(long short-term memory) 모델을 이용하여 분석하는 단계 및 상기 LSTM 모델을 이용하여 분석된 결과값을 출력하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따른 가전식별방법 및 가전식별장치에 의하면, LSTM을 이용하여 시계열 데이터를 분석함으로써, 특정 상태에서 모든 시계열 정보 패턴을 분석하기 때문에 가전 식별 및 부하 전력 모니터링의 정밀도를 향상시킬 수 있게 된다. 나아가, 정밀한 NILM의 구현으로 EMS, HEMS, Smart Grid의 도입을 가속화하고, 신뢰성을 향상시킬 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 미터로부터 가전기기에 대한 전력 사용 데이터를 수신하는 단계;수신된 전력 사용 데이터를 전처리하는 단계;전처리된 전력 사용 데이터를 입력받는 단계;상기 전처리된 전력 사용 데이터를 LSTM(long short-term memory) 모델을 이용하여 분석하는 단계; 및상기 LSTM 모델을 이용하여 분석된 결과값을 출력하는 단계;를 포함하는 가전식별방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 LSTM 모델은 상기 스마트 미터로부터 수신된 훈련 데이터에 기반하여 사전 훈련되는 가전식별방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 전처리하는 단계는, 상기 스마트 미터로부터 수신한 전력 사용 데이터를 일정한 크기의 시계열 데이터로 생성하는 가전식별방법.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 출력하는 단계는, 상기 가전기기 각각에 대한 데이터와 함께 온·오프 정보를 출력하는 가전식별방법.

[청구항5]스마트 미터로부터 수신된 전력 사용 데이터를 전처리하는 전처리부;상기 전처리부에서 전처리된 전력 사용 데이터를 입력받는 입력부;전처리된 전력 사용 데이터를 LSTM 모델을 이용하여 분석하는 분석부; 및상기 분석부를 통해 분석된 결과값을 출력하는 출력부;를 포함하는 가전식별장치.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 분석부는 상기 스마트 미터로부터 수신된 훈련 데이터에 기반하여 사전 훈련된 LSTM(long short-term memory) 모델을 이용하여, 전처리된 전력 사용 데이터를 분석하는 가전식별장치.

[청구항7]제5항에 있어서,상기 전처리부는 상기 수신부에서 수신한 전력 사용 데이터를 일정한 크기의 시계열 데이터로 생성하는 가전식별장치.

[청구항8]상기 출력부는, 상기 가전기기 각각에 대한 데이터와 함께 온·오프 정보를 출력하는 가전식별장치.

[청구항9]제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 기재된 가전식별방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능 기록매체.

문서 인덱스 No.81 : 스마트 월

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200018384

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

스마트 월에 대한 발명이 개시된다. 본 발명의 스마트 월은: 가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부와, 프레임부에 설치되며 프레임부의 전방을 향하여 사운드를 방출하는 스피커부를 포함할 수 있으며, 스피커부는, 프레임부의 폭방향 일측에 설치되며 프레임부의 전방을 향하여 사운드를 방출하는 제1스피커부와, 프레임부의 폭방향 타측에 설치되며 프레임부의 전방을 향하여 사운드를 방출하는 제2스피커부 및 프레임부에 설치되며 프레임부의 전방 상부를 향하여 사운드를 방출하는 제3스피커부를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부;상기 프레임부에 설치되며, 상기 프레임부의 전방을 향하여 사운드를 방출하는 스피커부;를 포함하며,상기 스피커부는, 상기 프레임부의 폭방향 일측에 설치되며, 상기 프레임부의 전방을 향하여 사운드를 방출하는 제1스피커부;상기 프레임부의 폭방향 타측에 설치되며, 상기 프레임부의 전방을 향하여 사운드를 방출하는 제2스피커부; 및상기 프레임부에 설치되며, 상기 프레임부의 전방 상부를 향하여 사운드를 방출하는 제3스피커부;를 포함하고,상기 제3스피커부는, 상기 프레임부의 상부를 향하여 상향 경사지게 설치되며, 사운드를 발생시키는 스피커몸체;상기 스피커몸체에 연결되며, 상기 스피커몸체를 제1방향으로 회전시키는 제1구동부;및상기 제1구동부에 연결되며, 상기 제1구동부와 함께 상기 스피커몸체를 제2방향으로 회전시키는 제2구동부;를 포함하고,상기 제2구동부는, 상기 제1구동부의 하부를 지지하며, 상기 프레임부에 회전 가능하게 설치되는 회전지지부;상기 회전지지부에 연결되며, 상기 회전지지부와 함께 회전되는 종동기어;상기 종동기어에 맞물려 있으며, 회전 가능하게 설치되는 제2구동기어; 및상기 제2구동기어의 회전중심에 연결되며, 상기 제2구동기어를 회전시키는 동력을 공급하는 제2구동모터;를 포함하는,스마트 월.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 제1스피커부와 상기 제2스피커부의 사이에 위치하며, 상기 프레임부의 내측에 설치되어 영상을 출력하는 디스플레이부;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 스피커부는, 상기 디스플레이부의 상부와 하부 중 적어도 어느 하나에 위치하며, 상기 프레임부에 고정되고, 상기 프레임부의 전방을 향하여 사운드를 방출하는 센터스피커부;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서,상기 제1구동부는, 상기 스피커몸체의 하부를 지지하며, 외측에는 기어가 구비되는 지지기어;상기 지지기어에 맞물려 있으며, 회전 가능하게 설치되는 제1구동기어; 및상기 제1구동기어의 회전중심에 연결되며, 상기 제1구동기어를 회전시키는 동력을 공급하는 제1구동모터;를 포함하는 스마트 월.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 제1구동모터는 서보모터를 사용하며, 제어부의 제어신호에 의해 상기 제1구동기어를 설정된 각도로 회전시키는 스마트 월.

[청구항7]제5항에 있어서,상기 제1구동부는, 상기 지지기어의 하부에 연결되며, 상기 지지기어와 함께 회전되는 회전베이스;상기 회전베이스와 마주하는 위치에 설치되며, 상기 회전베이스를 회전 가능하게 지지하는 고정베이스; 및상기 회전베이스와 상기 고정베이스의 사이에 설치되는 볼부재;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]제1항에 있어서,상기 회전지지부는, 상기 제1구동부에 연결되어 상기 제1구동부와 함께 회전되는 회전지지베이스; 및상기 회전지지베이스의 양측으로 돌출되어 상기 프레임부에 삽입되며, 상기 종동기어에 연결되어 상기 종동기어와 함께 회전하는 베이스축부재;를 포함하는 스마트 월.

[청구항11]제1항에 있어서,상기 제2구동모터는 서보모터를 사용하며, 제어부의 제어신호에 의해 상기 제2구동기어를 설정된 각도로 회전시키는 스마트 월.

[청구항12]제1항에 있어서,상기 제1방향은, 상기 제2구동부와 수직을 이루는 수직가상선을 기준으로 상기 제1구동부가 회전을 하는 방향이며,상기 제2방향은 상기 제2구동부가 수평가상선을 기준으로 상하로 회전되는 방향인 스마트 월.

[청구항13]제2항에 있어서,상기 제3스피커부는 복수로 구비되며, 상기 디스플레이부의 상측에 설치되는 스마트 월.

[청구항14]제1항에 있어서,상기 스피커부 또는 제어부와 무선으로 연결되며, 상기 프레임부의 외측에서 상기 스피커부를 통해 전달되는 사운드를 측정하여 상기 제어부로 전달하는 컨트롤부;를 더 포함하는 스마트 월.

문서 인덱스 No.82 : 스마트 월

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200007870

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

스마트 월에 대한 발명이 개시된다. 본 발명의 스마트 월은: 가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부와, 프레임부의 전방에 위치하는 도어부와, 일측은 프레임부에 고정되며 타측은 도어부에 연결되어 도어부와 함께 이동되고 도어부의 상승 동작시 도어부를 상측으로 밀어올리며 도어부의 하강 동작시 도어부의 하강속도를 감소시키는 속도조절부 및 도어부의 이동방향을 따라 길이방향으로 설치되며 도어부에 연결되고 도어부의 상하 이동을 안내하는 이동안내부를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부;상기 프레임부의 전방에 위치하는 도어부;일측은 상기 프레임부에 고정되며, 타측은 상기 도어부에 연결되어 상기 도어부와 함께 이동되고, 상기 도어부의 상승 동작시 상기 도어부를 상측으로 밀어올리며, 상기 도어부의 하강 동작시 상기 도어부의 하강속도를 감소시키는 속도조절부; 및상기 도어부의 이동방향을 따라 길이방향으로 설치되며, 상기 도어부에 연결되고, 상기 도어부의 상하 이동을 안내하는 이동안내부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 도어부는 상기 장착공간과 마주하는 상기 프레임부의 전방에 위치하며, 상기 도어부가 상승되는 동작에 의해 상기 장착공간이 개방되는 스마트 월.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 도어부는, 상기 프레임부의 폭방향으로 연장되는 패널을 포함하는 스마트 월.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 도어부는, 상기 프레임부의 폭방향으로 연장되는 패널 형상의 도어몸체; 및상기 도어몸체에 고정되며, 상기 속도조절부와 상기 이동안내부에 연결되는 이동브라켓부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 도어몸체의 양측에 상기 이동브라켓부가 설치되는 스마트 월.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 프레임부의 내측에 위치하는 디스플레이부; 및상기 디스플레이부의 전면을 개폐하는 스크린부;를 더 포함하며,상기 도어부는 상기 디스플레이부의 하측에 위치하는 스마트 월.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 스크린부는, 동력을 공급하는 스크린모터;상기 스크린모터의 동력을 전달받아 회전되는 스크린회전축;상기 스크린회전축의 양측에 연결되어 상기 스크린회전축과 함께 회전되며, 외주면에는 치형이 형성되는 회전기어;상기 회전기어에 맞물려 돌아가는 벨트부재; 및상기 벨트부재에 고정되어 상기 벨트부재와 함께 이동되며, 상기 디스플레이부의 전면을 개폐하는 이동스크린;을 포함하는 스마트 월.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 속도조절부는, 유체의 압력을 이용하여 피스톤의 이동을 제어하는 가스실린더를 포함하는 스마트 월.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 속도조절부는, 상기 도어부와 상기 가스실린더를 연결시키며, 상기 도어부와 함께 이동되는 제1브라켓; 및상기 가스실린더와 상기 프레임부를 연결하며 이동이 구속되는 제2브라켓;을 더 포함하는 스마트 월.

[청구항10]제1항에 있어서,상기 이동안내부는, 상기 도어부에 연결되는 이동지지부;상기 이동지지부를 관통하며 상하 방향으로 연장되는 봉 형상의 이동안내바; 및상기 이동안내바의 양측을 상기 프레임부에 고정시키는 홀더부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항11]제1항에 있어서,상기 도어부의 양측에 상기 속도조절부와 상기 이동안내부가 설치되는 스마트 월.

문서 인덱스 No.83 : 스마트 탭

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020147003152

■ 최종 특허권자(출원인) : 닛토덴코 가부시키키가이샤(일본국 오사카후 이바라키시 시모호츠미 *-***)

【발명의 요약】

하나 또는 2개 이상의 전원 플러그를 삽입할 수 있는 스마트 탭으로서, 전압 파형 계측 수단, 전류 파형 계측 수단, 통신 수단, 제어 수단, 연산 장치를 구비하고, 상기 전압 파형 계측 수단 및 상기 전류 파형 계측 수단은 각각 접속된 전원 플러그를 통해 하나 이상의 가전 각각에 공급되는 전력의 전압 파형 및 전류 파형을 계측하는 수단이며, 이 전압 파형 및 이 전류 파형 또는 이들 파형을 처리한 결과를 스마트 탭과는 별도의 장소에 설치된 서버에 송신하고, 이 서버에서 연산된 결과에 기초하는 제어 신호를 수신하는 수단이며, 제어 수단은 이 제어 신호에 기초하여 가전에 공급되는 전력의 스위칭 및 공급 전력량을 제어하는 수단인 것을 특징으로 하는 스마트 탭에 의해, 복수의 전기 기기에 통전할 때에 각 전기 기기의 전력 파형의 측정 결과 등에 따라 전원 플러그로 접속된 가전 기기를 특정한다. 더 나아가서는 이들 가전 기기의 요구 전력량을 계속 산출하고, 각 전기 기기의 운전 상황을 파악해서 이상 운전을 검출하여, EoD 시스템을 제어한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]하나 또는 2개 이상의 전원 플러그를 삽입할 수 있는 스마트 탭으로서, 전압 파형 계측 수단, 전류 파형 계측 수단, 통신 수단, 제어 수단, 연산 장치를 구비하고, 상기 전압 파형 계측 수단 및 상기 전류 파형 계측 수단은 각각 접속된 전원 플러그를 통해 하나 이상의 가전 각각에 공급되는 전력의 전압 파형 및 전류 파형을 계측하는 수단이며, 상기 통신 수단은, 이 전압 파형 및 이 전류 파형 또는 이들 파형을 처리한 결과를 스마트 탭과는 별도의 장소에 설치된 서버에 송신하고, 이 서버에서 연산된 결과에 기초하는 제어 신호를 수신하는 수단이며, 제어 수단은 이 제어 신호에 기초하여 가전에 공급되는 전력의 스위칭 및 공급 전력량을 제어하는 수단인 것을 특징으로 하는 스마트 탭.

[청구항2]제1항에 있어서, 제어 수단이 서버로부터 받은 공급 가능한 전력량에 관한 데이터에 기초하여, 전원 플러그가 접속된 각 가전에서의 공급 전력량을 제어하는 기능도 가지며, 상기 전압 파형 계측 수단 및 상기 전류 파형 계측 수단으로부터 얻어진 파형을 해석하고 상기 각 가전의 상태 인식·이상을 검지하는 검지 수단, 및 건축물 내에 설치된 센서로부터의 검지 결과를 상기 서버에 송신하기 위한 검지·통신 수단을 더 구비하는 스마트 탭.

[청구항3]제1항 또는 제2항에 있어서, 복수의 전원으로부터 공급을 받기 위한 스마트 탭.

[청구항4]제1항 또는 제2항에 있어서, 스마트 탭이 가옥의 벽부, 천장부, 바닥부 등에 매립되는 매립형 콘센트, 매립형 콘센트나 탭에 접속되는 탭인 것인 스마트 탭.

[청구항5]제3항에 있어서, 계통 전력, 태양광 발전(PV), 풍력 발전, 소(小)수력 발전, 연료 전지나 축전지 등의 복수의 전원으로부터 선택된 단일 전원 또는 복수 전원을 시설에 인입하고, 이 시설에 설치되는 스마트 탭.

[청구항6]하나 또는 2개 이상의 전원 플러그를 삽입할 수 있는 스마트 탭으로서, 상기 스마트 탭은, 전압 파형 계측 수단, 전류 파형 계측 수단, 소비 전력량을 계측하기 위한 전류 계측 수단 및 전압 계측 수단, 연산 장치, 통신 수단을 구비하고, 상기 전압 파형 계측 수단 및 상기 전류 파형 계측 수단은 각각 접속된 전원 플러그를 통해 하나 이상의 가전 기기 각각에 공급되는 전력의 전압 파형 및 전류 파형을 계측하는 수단이며, 상기 전류 계측 수단 및 상기 전압 계측 수단은 각 가전 기기에 공급되는 전류 및 전압을 계측하고, 상기 연산 장치는 상기 전류 계측 수단 및 상기 전압 계측 수단에서 계측되어 얻은 전류값 및 전압값으로부터 소비 전력량을 구하는 수단이며, 상기 통신 수단은, 상기 전압 파형, 상기 전류 파형, 및 각 가전 기기의 계측 및 산출된 상기 소비 전력량 중 하나 이상을 스마트 탭과는 별도의 장소에 설치된 서버에 송신하고, 이 서버에서 연산된 결과에 기초하는 제어 신호를 수신하는 수단인 것을 특징으로 하는 스마트 탭.

[청구항7]제6항에 있어서, 리모콘 조작에 의해 전력 제어 기능을 갖는 가전 기기용으로서, 가전 기기의 리모콘 기능을 구비하고, 서버로부터의 전력 삭감의 요청에 기초해, 이 가전 기기 리모콘 기능을 경유하여 가전 기기에서의 전력 공급량을 조정 및 ON/OFF할 수 있는 것인 스마트 탭.

[청구항8]제6항 또는 제7항에 있어서, 복수의 전원으로부터 공급을 받기 위한 스마트 탭.

[청구항9]제6항 또는 제7항에 있어서, 스마트 탭이 가옥의 벽부, 천장부, 바닥부 등에 매립되는 매립형 콘센트, 매립형 콘센트나 탭에 접속되는 탭인 것인 스마트 탭.

[청구항10]제8항에 있어서, 계통 전력, 태양광 발전(PV), 풍력 발전, 소수력 발전, 연료 전지나 축전지 등의 복수의 전원으로부터

선택된 단일 전원 또는 복수 전원을 시설에 인입하고, 이 시설에 설치되는 스마트 탭.

[청구항11]하나 또는 2개 이상의 전원 플러그를 삽입할 수 있는 스마트 탭으로서, 상기 스마트 탭은, 전압 파형 계측 수단, 전류 파형 계측 수단, 소비 전력량을 계측하기 위한 전류 계측 수단 및 전압 계측 수단, 연산 장치, 통신 수단, 제어 수단을 구비하고, 상기 전압 파형 계측 수단 및 상기 전류 파형 계측 수단은 각각에 접속된 전원 플러그를 통해 하나 이상의 가전 기기 각각에 공급되는 전력의 전압 파형 및 전류 파형을 계측하는 수단이며, 상기 전류 계측 수단 및 상기 전압 계측 수단은 각 가전 기기에 공급되는 전류 및 전압을 계측하고, 상기 연산 장치는 상기 전류 계측 수단 및 상기 전압 계측 수단에서 계측되어 얻은 전류값 및 전압값으로부터 소비 전력량을 구하는 수단이며, 상기 통신 수단은, 상기 전압 파형, 상기 전류 파형, 및 각 가전 기기의 계측 및 산출된 상기 소비 전력량 중 하나 이상을 스마트 탭과는 별도의 장소에 설치된 서버에 송신하고, 이 서버에서 연산된 결과에 기초하는 제어 신호를 수신하는 수단이며, 제어 수단은 이 제어 신호에 기초하여 가전 기기에 공급되는 공급 전력량을 제어하는 수단인 것을 특징으로 하는 스마트 탭.

[청구항12]제11항에 있어서, 제어 수단이 서버로부터 받은 공급 가능한 전력량에 관한 데이터에 기초하여, 전원 플러그가 접속된 각 가전 기기에서의 공급 전력량을 제어하는 기능을 가지며, 상기 전압 파형 계측 수단 및 상기 전류 파형 계측 수단으로부터 얻어진 파형을 해석하여 상기 각 가전 기기의 상태 인식 이상을 검지하는 검지 수단을 더 구비하고, 통신 수단은, 건축물 내에 설치된 센서의 검지 결과 및 가전 기기로부터의 제어 신호 중 하나 이상을 수신하여 상기 서버에 송신하는 기능을 갖는 것인 스마트 탭.

[청구항13]제11항 또는 제12항에 있어서, 리모콘 조작에 의해 전력 제어 기능을 갖는 가전 기기용으로서, 가전 기기의 리모콘 기능을 구비하고, 서버로부터의 전력 삭감의 요청에 기초해, 이 가전 기기 리모콘 기능을 경유하여 가전 기기에서의 전력 공급량을 조정 및 ON/OFF할 수 있는 것인 스마트 탭.

[청구항14]제11항에 있어서, 상기 제어 수단은, 반도체 릴레이 또는 기계식 릴레이 또는 반도체 디바이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 탭.

[청구항15]제14항에 있어서, 상기 통신 수단을 스마트 탭의 콘센트 삽입구측의 정면의 비금속 재료로 이루어지는 패널의 이면에 설치하고, 상기 제어 수단의 발열부를, 방열을 위해 절연성 전열 부재를 개재해 케이스에 고정하는 것을 특징으로 하는 스마트 탭.

[청구항16]제14항 또는 제15항에 있어서, 상기 제어 수단은 MOSFET을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 탭.

[청구항17]제16항에 있어서, 상기 MOSFET의 발열량은 8 W 이하인 것인 스마트 탭.

[청구항18]제17항에 있어서, 상기 MOSFET의 발열량은 1 W 이하인 것인 스마트 탭.

[청구항19]제11항 또는 제12항에 있어서, 복수의 전원으로부터 공급을 받기 위한 스마트 탭.

[청구항20]제11항 또는 제12항에 있어서, 스마트 탭이 가옥의 벽부, 천장부, 바닥부 등에 매립되는 매립형 콘센트, 매립형 콘센트나 탭에 접속되는 탭인 것인 스마트 탭.

[청구항21]제19항에 있어서, 계통 전력, 태양광 발전(PV), 풍력 발전, 소수력 발전, 연료 전지나 축전지 등의 복수의 전원으로부터 선택된 단일 전원 또는 복수 전원을 시설에 인입하고, 이 시설에 설치되는 스마트 탭.

문서 인덱스 No.84 : 하이브리드 클라우드를 이용한 스마트홈 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130122843

■ 최종 특허권자(출원인) : 경희대학교 산학협력단(경기도 용인시 기흥구...)

【발명의 요약】

본 발명에 따른 하이브리드 클라우드를 이용한 스마트홈 시스템은 폐쇄형 클라우드(Public Cloud)로 구성되며, 스마트 가전으로부터 수집된 장치 사용 정보에 기초하여 사용자 패턴 정보를 생성하고, 생성된 사용자 패턴 정보를 통해 미래 사용자 패턴을 예측하여, 규칙을 생성하고, 상기 예측된 사용자 패턴에 의해 워크 플로(Workflow)를 생성하는 폐쇄형 클라우드 스마트홈, 개방형 클라우드(Public Cloud)로 연결되며, 폐쇄형 클라우드 스마트홈의 상태를 감시하고, 폐쇄형 클라우드 스마트홈을 제어하는 개방형 클라우드 스마트홈 및 폐쇄형 클라우드 스마트홈 및 개방형 클라우드 스마트홈 사이를 보안 연결하며, 사용자, 사용자의 정보 및 프리퍼런스(Preference)를 분리하여 보관하는 가명 서비스부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]폐쇄형 클라우드(Public Cloud)로 구성되며, 하나 이상의 스마트 가전으로부터 수집된 장치 사용 정보를 이용하여 사용자 패턴 정보를 생성하고, 상기 생성된 사용자 패턴 정보를 통해 미래 사용자 패턴을 예측하여, 규칙을 생성하고, 상기 예측된 사용자 패턴에 의해 워크 플로(Workflow)를 생성하는 폐쇄형 클라우드 스마트홈;개방형 클라우드(Public Cloud)로 연결되며, 상기 폐쇄형 클라우드 스마트홈의 상태를 감시하고, 상기 폐쇄형 클라우드 스마트홈을 제어하는 개방형 클라우드 스마트홈; 및상기 폐쇄형 클라우드 스마트홈 및 상기 개방형 클라우드 스마트홈 사이를 보안 연결하며, 상기 사용자, 상기 사용자의 정보 및 프리퍼런스(Preference)를 분리하여 보관하는 가명 서비스부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 클라우드를 이용한 스마트홈 시스템.

[청구항2]제 1항에 있어서,상기 폐쇄형 클라우드 스마트홈은,상기 스마트 가전의 상태를 지속적으로 감시하여 상기 규칙을 통해, 상기 스마트 가전이 정상 작동 범위 내인지 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 클라우드를 이용한 스마트홈 시스템.

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 개방형 클라우드 스마트홈은 XML 기반의 요청 프로세서를 가지는 것을 특징으로 하는 하이브리드 클라우드를 이용한 스마트홈 시스템.

[청구항4]제 1항에 있어서,상기 규칙은 상기 사용자 패턴 정보에 기초하여 각각의 상기 스마트 장치의 정상 작동 범위를 설정하고, 사용자가 부재시 각각의 스마트 장치의 활성화/비활성화 상태를 설정하는 규칙 정보 및 상기 사용자 패턴 정보에 기초하여 상기 스마트 장치의 동작 시간, 동작 장소 및 동작 내용에 대한 정보를 설정하는 워크 플로 규칙을 포함하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 클라우드를 이용한 스마트홈 시스템.

[청구항5]제 1항에 있어서,폐쇄형 클라우드 스마트홈은,상기 워크 플로우에 기초하여 상기 사용자에게 개인화된 스마트홈 서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 클라우드를 이용한 스마트홈 시스템.

문서 인덱스 No.85 : 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180010793

■ 최종 특허권자(출원인) : 수상에스티(주)(부산광역시 금정구...)

【발명의 요약】

본 발명은 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템에 관한 것으로, 댁내에 설치되어 전력을 사용하는 적어도 하나의 스마트 가전기기, 댁내의 사용자가 소지하거나 몸에 착용되는 적어도 하나의 스마트 전자기기와, 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기와 유선 또는 무선으로 연결되며, 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기로부터 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 획득하여 이를 암호화함과 아울러 상기 암호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 복호화할 수 있는 복호화 키를 전송하는 레지덴셜 게이트웨이 장치와, 상기 레지덴셜 게이트웨이 장치로부터 암호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들, 기기상황관련 정보데이터들 및 각각의 고유한 기기식별정보와 함께 복호화 키를 제공받아 이를 기반으로 해당 암호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 복호화하고, 상기 복호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 기반으로 각 스마트 가전기기별 및 각 스마트 전자기기별로 전력관련 정보, 해당 사용자 건강관련 정보 및 기기상황관련 정보를 실시간 모니터링할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시하는 스마트홈 관리서버를 포함함으로써, 댁내의 전력관련 정보, 사용자 건강관련 정보 및 기기상황관련 정보 등을 효율적으로 관리 및 이를 실시간 모니터링할 수 있는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]삭제

[청구항2]댁내에 설치되어 전력을 사용하는 적어도 하나의 스마트 가전기기;댁내의 사용자가 소지하거나 몸에 착용되는 적어도 하나의 스마트 전자기기;각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기와 유선 또는 무선으로 연결되며, 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기로부터 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 획득하여 이를 암호화함과 아울러 상기 암호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 복호화할 수 있는 복호화 키를 전송하는 레지덴셜 게이트웨이 장치; 및상기 레지덴셜 게이트웨이 장치로부터 암호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들, 기기상황관련 정보데이터들 및 각각의 고유한 기기식별정보와 함께 복호화 키를 제공받아 이를 기반으로 해당 암호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 복호화하고, 상기 복호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 기반으로 각 스마트 가전기기별 및 각 스마트 전자기기별로 전력관련 정보, 해당 사용자 건강관련 정보 및 기기상황관련 정보를 각각 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리함과 아울러 관리자가 각 스마트 가전기기별 및 각 스마트 전자기기별로 전력관련 정보, 해당 사용자 건강관련 정보 및 기기상황관련 정보를 실시간 모니터링할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시하는 스마트홈 관리서버를 포함하되,상기 레지덴셜 게이트웨이 장치는, 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기로부터 오동작 여부를 탐지하여 이에 대한 오동작 정보데이터와 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 암호화함과 아울러 상기 암호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 오동작 정보데이터와 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 복호화할 수 있는 복호화 키를 전송하며,상기 스마트홈 관리서버는, 상기 레지덴셜 게이트웨이 장치로부터 암호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 오동작 정보데이터 및 각각의 고유한 기기식별정보와 함께 복호화 키를 제공받아 이를 기반으로 해당 암호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 오동작 정보데이터 및 각각의 고유한 기기식별정보를 복호화하고, 상기 복호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 오동작 정보데이터 및 각각의 고유한 기기식별정보를 기반으로 각 스마트 가전기기별 및 각 스마트 전자기기별로 오동작 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 것을 특징으로

하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항3]제2 항에 있어서,상기 레지덴셜 게이트웨이 장치는,각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기와 유선 또는 무선으로 연결되어 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 수신 받을 수 있도록 연결시켜주는 기기연결모듈;상기 기기연결모듈로부터 수신되는 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 제공받아 이를 암호화함과 아울러 상기 암호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 복호화할 수 있는 복호화 키를 저장 및 전송하는 데이터 처리모듈; 및상기 데이터 처리모듈로부터 암호화되어 전송된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들, 기기상황관련 정보데이터들 및 각각의 고유한 기기식별정보와 함께 복호화 키를 제공받아 이를 바탕으로 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기에 대응되는 스마트홈 응용서비스에 전달되어 상기 스마트홈 관리서버로 전송될 수 있도록 연결시켜주는 응용서비스 연결모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항4]제3 항에 있어서,상기 데이터 처리모듈은, 상기 기기연결모듈로부터 수신되는 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기에 대한 정보데이터의 종류와 크기에 따라 서로 다른 비트율로 인코딩된 채널을 통해 메타데이터를 부여하고 이를 암호화하여 상기 응용서비스 연결모듈로 전송하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항5]제3 항에 있어서,상기 데이터 처리모듈의 제어에 따라 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 고유한 기기식별정보와 대응되는 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기에 대한 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들을 각각 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 스마트 가전기기/전자기기 DB가 더 포함되되,상기 데이터 처리모듈은, 상기 기기연결모듈로부터 수신되는 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 제공받아 상기 스마트 가전기기/전자기기 DB에 저장된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 고유한 기기식별정보와 대응되는 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기에 대한 정보데이터와 비교하여 일치할 경우, 상기 기기연결모듈로부터 수신되는 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기에 대한 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들을 데이터의 종류와 크기에 따라 채널별로 분리한 후, 서로 다른 비트율을 갖도록 병렬로 인코딩된 각 채널을 통해 메타데이터를 부여하고 이를 암호화하여 상기 응용서비스 연결모듈로 전송하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항6]제5 항에 있어서,상기 스마트 가전기기/전자기기 DB에 접근하는 쿼리를 감시하고, 불법적인 DB 접근에 대하여 차단되도록 제어하는 DB 접근제어모듈이 더 포함되되,상기 DB 접근제어모듈은,상기 스마트 가전기기/전자기기 DB에 접근하는 쿼리 정보를 감시하는 DB 접근감시부;상기 DB 접근감시부로부터 감시된 쿼리 정보를 분석하여 데이터 접근명령어들을 확인한 후, 상기 확인된 데이터 접근명령어들과 별도의 블랙리스트 DB에 미리 저장된 불법적인 접근명령어의 일치여부에 따라 해당 쿼리에 대한 해당 스마트 가전기기/전자기기 DB의 데이터 접근을 허용 또는 차단하는 DB 접근차단부; 및상기 DB 접근감시부 및 상기 DB 접근차단부의 동작을 제어하는 DB 접근제어부를 포함하고,상기 DB 접근차단부는, 상기 블랙리스트 DB에 상기 확인된 데이터 접근명령어와 일치하는 불법적인 데이터 접근명령어가 존재할 경우, 상기 DB 접근제어부의 제어에 따라 해당 데이터 접근명령어에 대응되는 쿼리에 미리 설정된 특정코드를 부여하고, 상기 특정코드가 부여된 쿼리를 삭제함과 아울러 해당 접근 사용자 정보와 접근 IP 주소정보를 상기 블랙리스트 DB에 저장하여 블랙리스트 정보가 업데이트 되도록 제어하며,상기 블랙리스트 DB에 미리 저장된 불법적인 데이터 접근명령어는, 불법적인 데이터 생성 명령어, 불법적인 데이터 수정 명령어, 및 불법적인 데이터 삭제 명령어 중 적어도 하나에 해당하는 명령어로 이루어진 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항7]제6 항에 있어서,상기 DB 접근제어부는,외부의 사용자 단말로부터 전송된 사용자 고유식별정보와 함께 상기 스마트 가전기기/전자기기 DB 접근 요청을 위한 메시지를 제공받아 이를 분석하여 사용자 고유식별정보를 추출한 후, 상기 추출된 사용자 고유식별정보와 별도의 사용자정보 DB에 미리 저장된 사용자 고유식별정보의 일치여부에 따라 별도의 사용권한 DB에 미리 저장된 해당 사용자 고유식별정보의 사용자 접근권한 레벨에 대응되는 특정 액세스 키를 해당 사용자 단말로 전송하고,상기 사용자 단말로부터 전송된 특정 액세스 키와 함께 상기 스마트 가전기기/전자기기 DB에 저장된 데이터 접근을 위한 메시지를 제공받아 이를 분석하여 특정 액세스 키를 추출한 후, 상기 추출된 특정 액세스 키와 상기 사용권한 DB에 미리 저장된 특정 액세스 키의 일치여부에 따라 상기 스마트 가전기기/전자기기 DB의 데이터 접근이 허용 또는 차단되도록 상기 DB 접근차단부의 동작을 제어하며,상기

사용권한 DB에 상기 추출된 특정 액세스 키와 일치하는 특정 액세스 키가 존재할 경우, 해당 특정 액세스 키에 부여된 사용자 접근권한 레벨에 따라 상기 스마트 가전기기/전자기기 DB에 저장된 데이터 접근이 허용되도록 상기 DB 접근차단부의 동작을 제어하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항8]제7 항에 있어서,상기 DB 접근제어부는, 해당 특정 액세스 키에 부여된 사용자 접근권한 레벨에 따라 상기 스마트 가전기기/전자기기 DB에 저장된 데이터 접근을 허용한 후 데이터 액세스 결과정보를 실시간으로 확인하고, 상기 확인된 데이터 액세스 결과정보와 별도의 보안정책 DB에 미리 저장된 불법적인 데이터 액세스 결과정보의 일치여부에 따라 해당 특정 액세스 키에 의한 해당 스마트 가전기기/전자기기 DB의 데이터 재접근이 허용 또는 차단되도록 상기 DB 접근차단부의 동작을 제어하고,상기 보안정책 DB에 상기 확인된 데이터 액세스 결과정보와 일치하는 불법적인 데이터 액세스 결과정보가 존재할 경우, 상기 확인된 데이터 액세스 결과정보에 해당하는 스마트 가전기기/전자기기 DB의 데이터를 삭제한 후, 별도의 백업 스마트 가전기기/전자기기 DB를 이용하여 상기 삭제된 스마트 가전기기/전자기기 DB의 데이터를 불법적인 데이터 액세스 이전의 데이터로 복원함과 아울러 해당 특정 액세스 키에 의한 해당 스마트 가전기기/전자기기 DB의 데이터 재접근이 차단되도록 별도의 사용자정보 DB에 저장된 해당 특정 액세스 키에 대응되는 사용자 고유식별정보의 사용자 접근권한 레벨을 삭제하며,상기 보안정책 DB에 미리 저장된 불법적인 데이터 액세스 결과정보는, 불법적인 데이터 생성, 불법적인 데이터 수정, 및 불법적인 데이터 삭제 중 적어도 하나에 해당하는 데이터 액세스 결과정보로 이루어진 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항9]제7 항에 있어서,상기 DB 접근제어부는,상기 외부의 사용자 단말을 통해 해당 사용자 고유식별정보를 제공받아 이를 바탕으로 관리자에 의해 부여된 상기 스마트 가전기기/전자기기 DB에 대한 사용자 접근권한 레벨과 함께 상기 사용자정보 DB에 사용자 고유식별정보별로 데이터베이스(DB)화하여 저장되도록 제어하고,상기 스마트 가전기기/전자기기 DB에 대한 사용자 접근권한 레벨에 따라 상기 스마트 가전기기/전자기기 DB에 접근 가능한 적어도 하나의 특정 액세스 키를 사용자 접근권한 레벨별로 데이터베이스(DB)화하여 저장되도록 제어하며,상기 스마트 가전기기/전자기기 DB에 저장된 데이터를 별도의 백업 스마트 가전기기/전자기기 DB에 주기적으로 백업 저장되도록 관리하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항10]제3 항에 있어서,상기 데이터 처리모듈은, 상기 암호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 복호화할 수 있는 복호화 키를 별도의 스마트 가전기기/전자기기 DB에 각 스마트 가전기기별 및 각 스마트 전자기기별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리되도록 제어하고,상기 응용서비스 연결모듈은, 상기 데이터 처리모듈과 연동하여 외부의 클라이언트 단말의 요청에 응답해서 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하며, 상기 클라이언트 단말을 통해 상기 스마트 가전기기/전자기기 DB에 저장되는 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 실시간으로 등록, 검색 및 식별하여 해당 디스플레이 화면에 표시되도록 클라이언트 회원 로그인 클라우드 웹서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항11]제10 항에 있어서,상기 데이터 처리모듈은, 상기 암호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 복호화할 수 있는 복호화 키가 상기 응용서비스 연결모듈을 통해 상기 클라이언트 단말로 전송되도록 제어하며,상기 응용서비스 연결모듈은, 상기 클라이언트 단말을 통해 해당 클라이언트 회원 로그인 정보와 함께 상기 전송된 복호화 키를 이용하여 상기 스마트 가전기기/전자기기 DB에 암호화되어 저장된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 복호화하고 이를 실시간으로 등록, 검색 및 식별하여 해당 디스플레이 화면에 표시되도록 클라이언트 회원 로그인 클라우드 웹서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항12]제10 항에 있어서,상기 응용서비스 연결모듈은, 상기 클라이언트 단말을 통해 상기 스마트 가전기기/전자기기 DB에 저장된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 복호화할 수 있는 복호화 키를 다운로드받을 수 있도록 클라우드 웹서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항13]제10 항에 있어서,상기 응용서비스 연결모듈은, 상기 클라이언트 단말을 통해 상기 스마트 가전기기/전자기기 DB에 저장되는 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보를 복호화할 수 있는 복호화 키를 실시간 등록, 검색 및 식별하여 해당 디스플레이 화면에 표시할 수 있는 게이트웨이관련 클라우드 어플리케이션을 다운로드받을 수 있도록 클라우드 웹서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항14]제3 항에 있어서,상기 응용서비스 연결모듈은, 상기 암호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보가 외부의 클라이언트 단말의 요청에 응답해서 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 외부의 클라우드 서버에 주기적으로 전송되도록 서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항15]제3 항에 있어서,각 스마트 가전기기의 고유한 기기식별정보는, 스마트 가전기기의 이름, 스마트 가전기기의 비밀번호, 스마트 가전기기의 일련번호, 스마트 가전기기의 종류, 스마트 가전기기의 제조회사, 스마트 가전기기의 MAC(Media Access Control) 주소, 스마트 가전기기의 고유 IP(Internet Protocol) 주소, 스마트 가전기기의 모델 및 스마트 가전기기의 버전, 스마트 가전기기의 비밀키 또는 PKI 기반의 개인키에 의해 생성된 스마트 가전기기의 인증 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하며,각 스마트 전자기기의 고유한 기기식별정보는, 스마트 전자기기의 이름, 스마트 전자기기의 비밀번호, 스마트 전자기기의 일련번호, 스마트 전자기기의 종류, 스마트 전자기기의 제조회사, 스마트 전자기기의 MAC(Media Access Control) 주소, 스마트 전자기기의 고유 IP(Internet Protocol) 주소, 스마트 전자기기의 모델 및 스마트 전자기기의 버전, 스마트 전자기기의 비밀키 또는 PKI 기반의 개인키에 의해 생성된 스마트 전자기기의 인증 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항16]제2 항에 있어서,상기 스마트홈 관리서버는, 상기 복호화된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력관련 정보데이터들, 해당 사용자 건강관련 정보데이터들 및 기기상황관련 정보데이터들과 함께 각각의 고유한 기기식별정보 기반으로 머신러닝(Machine Learnig), 패턴인식(Pattern Recognition) 또는 딥러닝(Deep Learning) 중 적어도 하나의 인공지능 엔진을 이용하여 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력량 사용패턴, 사용자 건강패턴 및 기기상황패턴을 각각 분석 및 추출하고 이를 각 스마트 가전기기별 및 각 스마트 전자기기별로 분류함과 아울러 각 스마트 가전기기별 및 각 스마트 전자기기별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항17]제16 항에 있어서,상기 스마트홈 관리서버는, 상기 분석 및 추출된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력량 사용패턴, 사용자 건강패턴 및 기기상황패턴에 대하여 머신러닝, 패턴인식 또는 딥러닝 중 적어도 하나의 인공지능 엔진을 이용한 전력량 사용패턴, 사용자 건강패턴 및 기기상황패턴 학습을 수행하여 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 수요반응예측 및 피크(Peak) 전력, 사용자 건강이상 및 기기상황이상에 각각 대응할 수 있도록 스마트홈 관리 서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항18]제16 항에 있어서,상기 스마트홈 관리서버는, 상기 분석 및 추출된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 전력량 사용패턴, 사용자 건강패턴 및 기기상황패턴에 대하여 외부의 사용자 단말에 미리 설치된 스마트홈 관리관련 어플리케이션 서비스를 통해 확인할 수 있도록 스마트홈 관리 서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항19]제16 항에 있어서,상기 스마트홈 관리서버는, 상기 분석 및 추출된 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기의 소비전력패턴을 기반으로 전압/전류상관도, 전류/전력스냅샷, 신호변형도, 유효전력/무효전력상관도, 소비전력의 변화폭 중 적어도 하나의 분류기준을 이용하여 각 스마트 가전기기 및 각 스마트 전자기기를 분류하는 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

[청구항20]제2 항에 있어서,각 스마트 가전기기는, 입체 영상 센서, 적외선 열화상 센서, 온도 센서, 습도 센서, 먼지 센서, 연기 센서, 조도 센서, 일산화탄소 센서, 이산화탄소 센서, 오존 센서, 초음파 센서, 움직임 감지 센서, 인체 감지 센서, 조명 센서, 또는 조도 센서 중 적어도 하나의 센서를 포함하는 스마트 TV, 스마트 냉장고, 스마트 전기밥솥, 스마트 전자레인지, 스마트 식품조리기, 스마트 식기세척기, 스마트 공기청정기, 스마트 에어컨, 스마트 가습기, 스마트 제습기, 스마트 선풍기, 스마트 난방기, 스마트 정수기, 스마트 청소기, 스마트 체중계, 스마트 컴퓨터, 스마트 조명장치, 또는 스마트 도어락 중 적어도 하나의 가전기기로 이루어지며,각 스마트 전자기기는, 스마트폰(Smart Phone), 스마트패드(Smart Pad), 스마트 노트(Smart Note), 스마트 워치(Smart Watch), 또는 웨어러블 컴퓨터(Wearable Computer) 중 적어도 하나의 전자기기로 이루어진 것을 특징으로 하는 보안성이 강화된 레지덴셜 게이트웨이 장치를 이용한 스마트홈 관리 시스템.

문서 인덱스 No.86 : 가전 기기 원격 감시 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020157007730

■ 최종 특허권자(출원인) : 닛토덴코 가부시키키가이샤(일본국 오사카후 이바라키시 시모호츠미 *-**-*)

【발명의 요약】

복수의 전기 기기에 통전할 때에 각 전기 기기의 전력 파형의 측정 결과 등에 따라 전원 플러그로 접속된 가전 기기를 특정하는 것, 나아가서는 이들 가전 기기의 요구 전력량을 계속 산출하고, 또한 각 전기 기기의 운전 상황을 파악하여 이상 운전을 검출하여, EoD 시스템을 제어하는 것을 과제로 한다. 해결 수단으로서는, 하나 또는 2개 이상의 전기 기기의 전원 플러그를 삽입할 수 있는 스마트 탭 및 스마트 탭 기능을 내장한 가전 기기와, 서버로 이루어지는 가전 원격 감시 시스템으로서, 이 스마트 탭은 전압 파형 계속 수단 및/또는 전류 파형 계속 수단, 통신 수단을 구비하고, 상기 전압 파형 계속 수단 및 상기 전류 파형 계속 수단은, 각각에 접속된 전원 플러그를 통해 하나 이상의 전기 기기에 공급되는 전력의 전압 파형 및 전류 파형을 계속하는 수단이고, 상기 통신 수단은, 상기 전압 파형 및/또는 상기 전류 파형 또는 이들 파형을 상기 탭과는 별도의 장소에 설치된 상기 서버에 송신하는 수단이고, 상기 서버는 상기 스마트 탭으로부터 수신한 상기 전압 파형 및/또는 상기 전류 파형에 기초하여, 접속된 각각의 전기 기기의 운전 상황을 판단하고, 상기 전기 기기의 이상을 검지한 경우에는, 그 검지 내용을 외부 네트워크에 송신하는 기능을 갖는 시스템을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]하나 또는 2개 이상의 전기 기기의 전원 플러그를 삽입할 수 있는 스마트 탭과, 서버로 이루어지는 가전 원격 감시 시스템으로서, 상기 스마트 탭은 전압 파형 계속 수단 및/또는 전류 파형 계속 수단, 통신 수단을 구비하고, 또한 임의로 연산 수단을 구비하고, 상기 전압 파형 계속 수단 및 상기 전류 파형 계속 수단은, 각각에 접속된 전원 플러그를 통해 하나 이상의 전기 기기에 공급되는 전력의 전압 파형 및 전류 파형을 계속하는 수단이며, 상기 통신 수단은, 상기 전압 파형, 상기 전류 파형, 상기 전압 파형의 특징량, 상기 전류 파형의 특징량, 및 임의로 전력량의 파형, 전력량의 파형의 특징량을 포함한 것 중에서 어느 하나 이상을 상기 탭과는 별도의 장소에 설치된 상기 서버에 송신하는 수단이고, 임의의 상기 연산 수단은 상기 전압 파형 및 전류 파형에 기초하여 전력량의 파형을 구하는 수단이고, 상기 서버는, 상기 스마트 탭으로부터 수신한 상기 전압 파형, 상기 전류 파형, 상기 전압 파형의 특징량, 상기 전류 파형의 특징량, 및 임의로 전력량의 파형, 전력량의 파형의 특징량을 포함한 것 중에서 어느 하나 이상을 보존하면서, 또한 그 보존된 데이터와, 새롭게 계속되어 수신한 상기 전압 파형, 상기 전류 파형, 상기 전압 파형의 특징량, 상기 전류 파형의 특징량, 및 임의로 전력량의 파형, 전력량의 파형의 특징량을 포함한 것 중에서 어느 하나 이상을 비교하여, 접속된 각각의 전기 기기의 운전 상황을 판단하여, 상기 전기 기기의 운전 상황을 송신하게 하는 수단인 것인 가전 원격 감시 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 서버는 로컬 서버이며, 판단한 상기 전기 기기의 운전 상황을, 따로 설치한 통신 수단에 의해 글로벌 서버에 송신하게 하는 것인 가전 원격 감시 시스템.

[청구항3]제2항에 있어서, 또한 상기 전기 기기의 운전 상황을 글로벌 서버로부터 관리 서버에 송신하게 하는 것인 가전 원격 감시 시스템.

[청구항4]제2항 또는 제3항에 있어서, 또한, 글로벌 서버 또는 관리 서버가 수신한 상기 전기 기기의 운전 상황을 기초로, 상기 전기 기기의 수리, 갱신 및/또는 전기 기기의 사용 방법에 관한 정보를 상기 전기 기기의 사용자 및/또는 소유자에게 송신하는 것인 가전 원격 감시 시스템.

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 서버는 글로벌 서버이며, 상기 스마트 탭과는 로컬 서버를 통해 통신 가능하고, 판단한 상기 전기 기기의 운전 상황을, 로컬 서버에 송신하게 하는 것인 가전 원격 감시 시스템.

[청구항6]제5항에 있어서, 글로벌 서버로부터, 상기 전압 파형, 상기 전류 파형, 상기 전압 파형의 특징량, 상기 전류 파형의 특징량, 및 임의로 전력량의 파형, 전력량의 파형의 특징량을 포함한 것 중의 어느 하나 이상, 및/또는 판단한 상기 전기 기기의 운전 상황을 관리 서버에 송신하게 하는 것인 가전 원격 감시 시스템.

[청구항7]제2항 또는 제3항에 있어서, 또한, 글로벌 서버 또는 관리 서버가 수신한 상기 전압 파형, 상기 전류 파형, 상기 전압 파형의 특징량, 상기 전류 파형의 특징량, 및 임의로 전력량의 파형, 전력량의 파형의 특징량을 포함한 것 중의 어느 하나 이상, 및/또는 판단한 상기 전기 기기의 운전 상황을 기초로 하여, 상기 전기 기기의 수리, 갱신 및/또는 전기 기기의 사용 방법에 관한 정보를 상기 전기 기기의 사용자 및/또는 소유자에게 송신하는 것인 가전 원격 감시 시스템.

문서 인덱스 No.87 : 유무선 통신 기반 스마트 미터 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020090076182

■ 최종 특허권자(출원인) : 신성델타테크 주식회사(경상남도 창원시 성산구...)

【발명의 요약】

본 발명은 유무선 통신 기반 스마트 미터 시스템에 관한 것으로, 그 구성은 적어도 하나의 가전 기기와; 각각의 가전 기기에 연결되고, PLC를 수행하는 PLC 모듈, 무선 통신을 수행하는 RF 부, 연결된 가전 기기의 전력량을 측정하는 전력량 측정부, 측정된 전력량에 따른 요금을 산출하는 요금 산출부, 및 전력량과 요금을 표시하는 표시부를 포함하는 적어도 하나의 스마트 미터기와; PLC를 수행하는 PLC 모듈과 무선 통신을 수행하는 RF 부를 포함하고, PLC 모듈 및 RF 부를 통해 스마트 미터기와 연결되며, RF 부를 통해 인터넷 망과 연결되고, 스마트 미터기로부터 수신된 가전 기기의 전력량 및 요금을 표시하는 표시부와 가전 기기의 전력 차단을 포함하는 가전 기기의 제어를 위한 입력을 수행하는 입력부를 포함하는 게이트웨이; 및 인터넷 망을 통해 게이트웨이로부터 가전 기기별 사용 요금을 다운로드 및 표시하고 가전 기기의 전력 차단을 포함하는 가전 기기의 제어를 위한 입력을 수행하는 단말;을 포함한다. 본 발명은 가전 기기에 연결된 스마트 미터기 또는 스마트 미터기와 통신하는 게이트웨이 또는 단말을 통해 해당 가전 기기의 전력량 및 그에 따른 요금을 확인할 수 있고, 게이트웨이를 통해 가전 기기의 제어도 가능한 효과가 있다. 가전 기기, 스마트 미터기, 게이트웨이, 전력량, 요금

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]적어도 하나의 가전 기기와;상기 각각의 가전 기기에 연결되고, PLC(Power Line Communication; 전력선 통신)를 수행하는 PLC 모듈, 무선 통신을 수행하는 RF 부, 상기 연결된 가전 기기의 전력량을 측정하는 전력량 측정부, 상기 측정된 전력량에 따른 요금을 산출하는 요금 산출부, 및 상기 전력량과 요금을 표시하는 표시부를 포함하는 적어도 하나의 스마트 미터기와;PLC를 수행하는 PLC 모듈과 무선 통신을 수행하는 RF 부를 포함하고, 상기 PLC 모듈 및 RF 부를 통해 상기 스마트 미터기와 연결되며, 상기 RF 부를 통해 인터넷 망과 연결되고, 상기 스마트 미터기로부터 수신된 상기 가전 기기의 전력량 및 요금을 표시하는 표시부와 상기 가전 기기의 전력 차단을 포함하는 가전 기기의 제어를 위한 입력을 수행하는 입력부를 포함하는 게이트웨이(gateway); 및상기 인터넷 망을 통해 상기 게이트웨이로부터 상기 가전 기기별 사용 요금을 다운로드 및 표시하고 상기 가전 기기의 전력 차단을 포함하는 가전 기기의 제어를 위한 입력을 수행하는 단말;을 포함하는 것을 특징으로 하는 유무선 통신 기반 스마트 미터 시스템.

[청구항2]제1 항에 있어서, 상기 단말은,사용자의 이동 단말, 이동 전화기, 유/무선 전화기, 개인용 컴퓨터(PC; Personal Computer), 휴대용 멀티미디어 재생 장치(PMP; Portable Multimedia Player), 개인 정보 단말기(PDA; Personal Digital Assistant), 스마트폰(Smart Phone), 또는 MP3 플레이어 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 유무선 통신 기반 스마트 미터 시스템.

[청구항3]제1 항에 있어서, 상기 요금 산출부는,상기 연결된 가전 기기의 시간당, 주간, 월간 전력 소비량을 계산하고, 특정 기간 동안의 전력 사용량을 계산하여 비용을 산출하는 것을 특징으로 하는 유무선 통신 기반 스마트 미터 시스템.

문서 인덱스 No.88 : 스마트 홈 미들웨어 시스템 및 그 동작 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160008157

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국과학기술원(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

이하, 스마트 홈 미들웨어 시스템과 그 동작 방법이 개시된다. 실시예에 따른 스마트 홈 미들웨어 시스템은 입력 신호에 대응하여 미리 정해진 로직에 따라 타깃 가전 기기로 제어 신호를 전달하는 홈 게이트웨이; 및 각 가전 기기에 대한 지식 기반 데이터를 기초하여, 상기 타깃 가전 기기의 작동에 관한 상기 로직을 저장하는 가전 기기 라이브러리를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 홈 시스템을 위한 가전 기기에 있어서,상기 가전 기기에 특화된 정보를 저장하는 도메인 특화 지식 데이터베이스;컨텍스트 값을 수신하고, 상기 컨텍스트 값을 게재(publish)하는 컨텍스트 위젯;상기 도메인 특화 지식 데이터베이스에 기초하여 상기 컨텍스트 값을 해석함으로써 상기 컨텍스트 값에 포함된 정보보다 상위 레벨의 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 생성하는 컨텍스트 어그리게이터;상기 컨텍스트 정보 및 상기 도메인 특화 지식 데이터베이스에 기초하여 다른 가전 기기와 상호작용하는 작업을 결정하는 컨텍스트 매니저; 및상기 작업과 관련된 정보를 상기 스마트 홈 시스템에 포함된 홈 게이트웨이에 전송하는 서비스 상호작용 브로커를 포함하는,가전 기기.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 가전 기기에 특화된 정보는상기 가전 기기가 특정 서비스를 제공하기 위한 조건에 대응하는 컨텍스트추얼 파라미터(contextual paramater)를 포함하는,가전 기기.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 홈 게이트웨이는상기 스마트 홈 시스템에 포함된 가전 기기들의 협력 관계에 관한 정보를 저장하는 태스크 템플릿을 이용하여 상기 다른 가전 기기를 식별하고, 상기 다른 가전 기기에 작업 협력을 요청하는,가전 기기.

문서 인덱스 No.89 : 소비자 가전의 판별 정보를 활용한 가상 UPnP 생성 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130133884

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자기술연구원(경기도 성남시 분당구...)

【발명의 요약】

본 발명은 소비자 가전의 판별 정보를 활용한 가상 UPnP 생성 시스템 및 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 스마트 콘센트에 연결되어 있는 소비자 가전에 소비되는 전류의 특성을 이용하여 판별한 소비자 가전의 타입을 이용하여 가상 UPnP를 생성하는 시스템 및 방법에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명의 가상 UPnP를 생성하는 시스템은 연결되어 있는 소비자 가전으로 공급되는 전류의 변동폭이 설정치 이상이면, 상기 변동폭이 발생한 시점부터 설정된 시간동안 상기 소비자 가전으로 공급되는 전류의 크기를 측정하여 제공하는 스마트 콘센트, 상기 스마트 콘센트로부터 제공받은 전류에 크기와 기 저장된 각 소비자 가전에서 소모되는 전류의 특성 정보를 비교하여 상기 소비자 가전의 타입을 판별하며, 판별한 소비자 가전에 대한 디바이스 타입, 모델 아이콘, 서비스 리스트 중 적어도 하나를 포함하는 메타 정보를 이용하여 상기 소비자 가전에 대한 가상 UPnP를 생성하는 홈 서버를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]연결되어 있는 소비자 가전으로 공급되는 전류의 변동폭이 설정치 이상이면, 상기 변동폭이 발생한 시점부터 설정된 시간동안 상기 소비자 가전으로 공급되는 전류의 크기를 측정하여 제공하는 스마트 콘센트;상기 스마트 콘센트로부터 제공받은 전류에 크기와 기 저장된 각 소비자 가전에서 소모되는 전류의 특성 정보를 비교하여 상기 소비자 가전의 타입을 판별하며, 판별한 소비자 가전에 대한 디바이스 타입, 모델 아이콘, 서비스 리스트 중 적어도 하나를 포함하는 메타 정보를 이용하여 상기 소비자 가전에 대한 가상 UPnP를 생성하는 홈 서버를 포함함을 특징으로 하는 가상 UPnP를 생성하는 시스템.

[청구항2]제 1항에 있어서, 상기 스마트 콘센트는,연결되어 있는 소비자 가전으로 공급되는 전류의 변동폭이 설정치 이상이면, 상기 변동폭이 발생한 시점부터 설정된 시간동안 상기 소비자 가전으로 공급되는 전류의 크기를 측정하여 제공하는 전류 수집 모듈;상기 전류 수집 모듈로부터 제공받은 전류의 크기를 이용하여 피크 전류(Peak 전류), 평균 전류(Average 전류), 실효 전류(RMS 전류), 단속 전류(CF 전류) 및 누설 전류(FF 전류) 중 적어도 하나를 추출하는 전류 형상 모듈을 포함함을 특징으로 하는 가상 UPnP를 생성하는 시스템.

[청구항3]제 1항에 있어서, 상기 홈 서버는 소비자 가전 판별 유닛을 포함하며,상기 소비자 가전 판별 유닛은각 소비자 가전에서 소모되는 전류의 특성 정보를 저장하는 소비자 가전 특성 저장 모듈;상기 소비자 가전 특성 모듈에 저장된 각 소비자 가전에서 소모되는 전류의 특성 정보와 상기 스마트 콘센트로부터 제공받은 전류의 크기를 비교하여 상기 스마트 콘센트에 연결된 소비자 가전의 타입을 판별하는 비교 모듈을 포함함을 특징으로 하는 가상 UPnP를 생성하는 시스템.

[청구항4]제 3항에 있어서, 상기 홈 서버는 가상 UPnP 생성 유닛을 포함하며,상기 가상 UPnP 생성 유닛은각 소비자 가전에 대한 디바이스 타입, 모델 아이콘, 서비스 리스트를 포함하는 메타 정보를 저장하는 디바이스 특징 저장 모듈;상기 디바이스 특징 모듈에 저장된 메타 정보를 이용하여 상기 비교 모듈에서 판별한 서비스 가전에 대한 가상 UPnP 장치를 생성하여, UPnP 네트워크에 등록하는 가상 UPnP 생성 모듈을 포함함을 특징으로 하는 가상 UPnP를 생성하는 시스템.

[청구항5]제 1항에 있어서,상기 홈 서버로 각 소비자 가전에서 소모되는 전류의 특성 정보를 제공하는 저장 서버를 포함함을 특징으로 하는 가상 UPnP를 생성하는 시스템.

[청구항6]연결되어 있는 소비자 가전으로 공급되는 전류의 변동폭이 설정치 이상이면, 상기 변동폭이 발생한 시점부터 설정된 시간동안 상기 소비자 가전으로 공급되는 전류의 크기를 측정하는 단계;측정한 상기 전류에 크기와 기 저장된 각 소비자 가전에서 소모되는 전류의 특성 정보를 비교하여 상기 소비자 가전의 타입을 판별하며, 판별한 소비자 가전에 대한 디바이스 타입, 모델 아이콘, 서비스 리스트 중 적어도 하나를 포함하는 메타 정보를 이용하여 상기 소비자 가전에 대한 가상 UPnP를 생성하는 단계; 및생성한 상기 가상 UPnP 장치를 UPnP 네트워크에 등록하는 단계를 포함함을 특징으로 하는 가상 UPnP를 생성하는 방법.

문서 인덱스 No.90 : 스마트 가전 시스템, 스마트 가전 시스템에서 활용 가능한 중계기 및 이동 단말기

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150165769

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 통신을 수행하도록 형성된 무선 통신 모듈과, 상기 무선으로 통신을 수행하기 위한 인증 정보를 저장하는 인증 모듈을 내장한 가전 기기와 상기 가전 기기와 통신을 수행하여, 상기 가전 기기를 제어하는 이동 단말기 및 상기 무선 통신 모듈과 연결되도록 형성되며, 상기 무선 통신 모듈을 통하여, 상기 가전 기기와 상기 이동 단말기 간의 통신을 수행하도록 형성된 중계기를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 가전 시스템에 있어서, 통신을 수행하도록 형성된 무선 통신 모듈; 상기 무선으로 통신을 수행하기 위한 인증 정보를 저장하는 인증 모듈을 내장한 가전 기기; 상기 가전 기기와 통신을 수행하여, 상기 가전 기기를 제어하는 이동 단말기; 및상기 무선 통신 모듈과 연결되도록 형성되며, 상기 무선 통신 모듈을 통하여, 상기 가전 기기와 상기 이동 단말기 간의 통신을 수행하도록 형성된 중계기를 포함하고, 상기 중계기는, 상기 인증 모듈로부터 인증 정보를 수신하고, 상기 수신된 인증 정보에 기초하여, 통신 인증이 완료되면, 상기 가전 기기와 상기 이동 단말기 간의 통신을 수행하도록 형성된 것을 특징으로 하는 스마트 가전 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 중계기는, 무선 통신 모듈과 연결되어, 무선 통신 모듈에 접속한 복수의 기기 간의 통신을 수행하도록 형성된 통신부; 및상기 가전 기기로부터 인증 정보를 수신하여, 상기 이동 단말기와 가전 기기 간의 통신을 위한, 통신 인증을 수행하는 인증부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 중계기는, 상기 가전 기기와 통신 인증이 완료되면, 상기 무선 통신 모듈에 접속한 이동 단말기에게, 상기 가전 기기와 통신의 수행이 가능함을 알리는 알림 정보를 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 시스템.

[청구항4]제3항에 있어서, 상기 이동 단말기는, 상기 중계기를 통하여 알림 정보가 수신되면, 상기 가전 기기의 제어와 관련된 기능을 실행하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 시스템.

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 중계기는, 상기 무선 통신 모듈과 탈부착 가능하도록 형성된 연결 단자를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 시스템.

[청구항6]제5항에 있어서, 상기 중계기는, 상기 무선 통신 모듈과 부착되는 것에 응답하여, 상기 가전 기기의 인증 모듈과 통신 인증을 수행하고, 상기 무선 통신 모듈과 탈착되는 것에 응답하여, 상기 가전 기기의 인증 모듈과 통신 인증을 수행하지 않는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 시스템.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 중계기는, 상기 무선 통신 모듈과 통신 인증이 실패하는 경우, 상기 이동 단말기에게, 통신 인증의 실패를 알리는 알림 정보를 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 시스템.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 이동 단말기는, 상기 통신 인증의 실패를 알리는 알림 정보가 전송되면, 통신을 위한 다른 수단과 관련된 화면 정보를 출력하는 것을 특징으로 하는 스마트 가전 시스템.

[청구항9]통신의 수행이 가능한 가전 기기와 이동 단말기 간의 통신을 중계하는 역할을 수행하는 중계기에 있어서, 무선 통신 모듈과 탈부착 가능하도록 형성된 연결부; 상기 무선 통신 모듈과의 연결 상태에 근거하여, 가전 기기로부터 인증 정보를 수신하여, 상기 이동 단말기와 가전 기기 간의 통신을 위한, 통신 인증을 수행하는 인증부 및 상기 통신 인증이 완료되면, 상기 무선 통신 모듈에 접속한 복수의 기기 간의 통신을 수행하도록 형성된 통신부를 포함하고, 상기 복수의 기기는 상기 무선 통신 모듈에 접속한 이동 단말기 및 가전 기기인 것을 특징으로 하는 중계기.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 중계기는, 상기 무선 통신 모듈과 연결되는 것에 응답하여, 상기 가전 기기에 구비된 인증 모듈로부터 인증 정보를 수신하고, 상기 수신된 인증 정보에 기초하여, 통신 인증을 수행하는 것을 특징으로 하는 중계기.

문서 인덱스 No.91 : 가전기기 및 그 동작방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020100037099

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기 및 그 동작방법에 관한 것으로서, 탈부착이 용이한 통신장치를 구비하고, 주변의 네트워크 환경에 따라 선택적으로 통신방식을 설정할 수 있으며, 통신장치의 위치를 변경하여 스마트 서버와의 접속이 용이하도록 함으로써, 가전기기의 위치, 장애물에 관계없이 스마트 서버와 안정적으로 통신하여 데이터를 송수신할 수 있도록 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]탈부착이 가능하고, 적어도 하나의 통신모듈을 포함하는 통신부;상기 통신부가 장착되며 복수의 위치에 각각 설치되는 복수의 연결부; 및상기 통신부가 상기 복수의 연결부 중 어느 하나의 연결부에 장착됨을 감지하고, 상기 통신부를 통해 스마트 서버와 연결하여 데이터를 송수신하고, 상기 스마트 서버로부터 수신되는 데이터에 대응하여 운전설정 및 운전부하 중 적어도 하나를 제어하며, 동작상태를 상기 통신부를 통해 상기 스마트 서버로 전송하는 제어부를 포함하는 탈부착이 용이한 통신장치가 구비된 가전기기.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 통신부는 상기 연결부에 장착 시, 구비되는 연결단자가 장착된 상기 연결부의 접속단자에 연결되어, 상기 가전기기로부터 공급되는 전원을 통해 동작하는 카드형 통신장치인 것을 특징으로 하는 탈부착이 용이한 통신장치가 구비된 가전기기.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 상기 연결부는 상기 가전기기의 상부의 어느 일면에 각각 구비되는 것을 특징으로 하는 탈부착이 용이한 통신장치가 구비된 가전기기.

[청구항4]제 1 항에 있어서, 상기 연결부가 구비되고, 운전 시, 상기 가전기기의 본체로부터 이동하여 상기 연결부의 위치가 변경되도록 하는 이동부를 적어도 하나 더 포함하는 탈부착이 용이한 통신장치가 구비된 가전기기.

[청구항5]제 4 항에 있어서, 상기 이동부는 상기 가전기기의 본체로부터 상승 구동되어 상기 연결부가 상기 가전기기의 본체보다 높은 곳에 위치하도록 하는 것을 특징으로 하는 탈부착이 용이한 통신장치가 구비된 가전기기.

[청구항6]제 4 항에 있어서, 상기 이동부는 상기 가전기기의 본체로부터 좌측, 우측, 및 전면 중 어느 하나의 방향으로 돌출되는 것을 특징으로 하는 탈부착이 용이한 통신장치가 구비된 가전기기.

[청구항7]제 4 항에 있어서, 상기 이동부는 상기 가전기기의 본체의 어느 일부가 좌우로 이동하는 것을 특징으로 하는 탈부착이 용이한 통신장치가 구비된 가전기기.

[청구항8]제 4 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 이동부의 위치를 가변하여, 상기 통신부를 통해 수신되는 신호의 세기가 가장 큰 지점에 상기 이동부가 위치하도록 하는 것을 특징으로 하는 탈부착이 용이한 통신장치가 구비된 가전기기.

[청구항9]제 1 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 통신부에 복수의 통신모듈이 포함된 경우, 상기 복수의 통신모듈 각각에 대하여, 상기 스마트 서버로의 연결을 테스트하고, 상기 스마트 서버와 연결에 성공 한 통신모듈 중 어느 하나를 기본통신으로 설정하여 상기 스마트 서버와 데이터를 송수신하고, 상기 기본통신에 이상 발생 시, 다른 통신모듈을 테스트하여 상기 기본 통신을 재설정하는 것을 특징으로 하는 탈부착이 용이한 통신장치가 구비된 가전기기.

[청구항10]제 1 항에 있어서, 스피커, 램프, 디스플레이수단 중 적어도 하나를 포함하는 출력부를 더 포함하고, 상기 제어부는 상기 출력부를 통해 상기 연결부에 대한 상기 통신부의 장착 상태 또는 상기 스마트 서버와의 통신 상태에 대해 효과음, 안내문, 안내등 중 적어도 하나의 형태로 출력하는 것을 특징으로 하는 탈부착이 용이한 통신장치가 구비된 가전기기.

[청구항11]제 10 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 통신부의 연결상태가 정상이나, 상기 스마트 서버로부터 소정 시간 이상 응답이 수신되지 않는 경우, 통신상태 불량에 대한 경고를 상기 출력부를 통해 출력하는 것을 특징으로 하는 탈부착이 용이한 통신장치가 구비된 가전기기.

[청구항12]제 1 항에 있어서,상기 통신부는 WiFi 통신모듈, ZigBee 통신모듈, Wibro 통신모듈 및 휴대전화통신모듈 중 적어도 하나의 무선 통신 모듈을 포함하는 탈부착이 용이한 통신장치가 구비된 가전기기.

[청구항13]제 1 항에 있어서, 상기 통신부는 전력선 통신모듈, 근거리 통신모듈 중 적어도 하나의 유선 통신 모듈을 포함하는 탈부착이 용이한 통신장치가 구비된 가전기기.

[청구항14]상이한 위치에 각각 설치되는 복수의 연결부 중 어느 하나의 연결부에 장착되는 통신부의 장착 상태를 감지하여 상기

통신부가 정상 장착된 경우, 상기 통신부에 포함되는 적어도 하나의 통신모듈에 대하여, 스마트 서버와의 연결을 테스트하는 단계;상기 스마트 서버와 연결된 통신모듈을 기본통신으로 설정하는 단계;상기 기본통신을 설정된 통신모듈을 이용하여 스마트 서버와 연결하고, 상기 스마트 서버로부터 데이터를 수신하는 단계; 및수신된 상기 데이터에 대응하여, 운전설정 및 운전부하 중 적어도 하나를 제어하여 운전하는 단계를 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항15]제 14 항에 있어서, 상기 통신부의 장착상태 감지 시, 정상 장착 또는 탈착에 대한 상태정보를 소정 효과음, 안내문, 안내등 중 적어도 하나의 형태로 출력하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항16]제 14 항에 있어서, 상기 통신부가 상기 연결부에 정상 장착된 경우, 상기 연결부가 위치한 이동부를 상, 하, 좌, 우 및 전면 중 어느 하나의 방향으로 이동하여, 상기 통신부로부터 수신되는 신호의 세기에 대응하여 상기 이동부의 위치를 결정하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항17]제 14 항에 있어서, 상기 기본통신을 이용한 상기 스마트 서버와의 연결에 이상이 있는 경우, 통신상태 불량에 대해 출력하고, 상기 통신부에 포함된 다른 통신모듈을 테스트하여 상기 기본통신을 재설정하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항18]제 14 항에 있어서, 상기 통신부는 유선 또는 무선의 통신모듈이 적어도 하나 포함된 카드형 통신장치인 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

문서 인덱스 No.92 : 홈 네트워크 기반의 가전기기용 멀티 콘센트 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160037886

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)성호전자(경상북도 구미시 ...)

【발명의 요약】

본 발명은 각종 가전기기의 전원 공급을 원격으로 제어하여 불필요한 대기전력의 소모를 방지하고, 가전기기의 설정을 원격으로 제어 가능하도록 한 홈 네트워크 기반의 멀티 콘센트 장치에 관한 것으로, 본 발명에서는 스위칭 신호와 가전기기의 설정신호를 생성 및 출력하는 리모트앱이 설치된 스마트 단말기와; 상기 스마트 단말기와 무선 접속되는 홈 네트워크 망과; 전원 입력부를 통해 입력되는 외부전원을 출력하는 한 쌍의 전원 출력단자가 내설된 하나 이상의 플러그 소켓이 형성된 콘센트 본체와; 상기 전원 입력부와 전원 출력단자 사이의 스위칭 상태를 전환하여, 플러그 소켓의 전원 출력단자에 접속된 가전기기의 전원 공급을 제어하는 스위칭 모듈과; 상기 스마트 단말기와 홈 네트워크 망을 통해 무선 접속되어, 스마트 단말기로부터 무선 전송되는 스위칭 신호와 설정신호를 무선 수신하는 무선 수신모듈과; 상기 무선 수신모듈을 통해 수신된 설정신호를 가전기기에 입력하는 설정신호 출력모듈; 및 상기 스마트 단말기를 통해 수신되는 스위칭 신호를 통해서는 스위칭 모듈의 스위칭 상태를 전환하여 가전기기의 전원 공급을 제어하고, 스마트 단말기로부터 설정신호가 수신되면, 설정신호 출력모듈을 통해 가전기기에 설정신호를 출력하여 가전기기의 설정을 전환하는 제어모듈을 포함하여 구성된 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스위칭 신호와 가전기기의 설정신호를 생성 및 출력하는 리모트앱이 설치된 스마트 단말기와; 상기 스마트 단말기와 무선 접속되는 홈 네트워크 망을 형성하는 무선 AP와; 전원 입력부를 통해 입력되는 외부전원을 출력하는 한 쌍의 전원 출력단자가 내설된 하나 이상의 플러그 소켓이 형성된 콘센트 본체와; 상기 전원 입력부와 전원 출력단자 사이의 스위칭 상태를 전환하여, 플러그 소켓의 전원 출력단자에 접속된 가전기기의 전원 공급을 제어하는 스위칭 모듈과; 상기 스마트 단말기와 홈 네트워크 망을 통해 무선 접속되어, 스마트 단말기로부터 무선 전송되는 스위칭 신호와 설정신호를 무선 수신하는 무선 수신모듈과; 상기 무선 수신모듈을 통해 수신된 설정신호를 가전기기에 입력하는 설정신호 출력모듈; 및상기 스마트 단말기를 통해 수신되는 스위칭 신호를 통해서는 스위칭 모듈의 스위칭 상태를 전환하여 가전기기의 전원 공급을 제어하고, 스마트 단말기로부터 설정신호가 수신되면, 설정신호 출력모듈을 통해 가전기기에 설정신호를 출력하여 가전기기의 설정을 전환하는 제어모듈을 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반의 가전기기용 멀티 콘센트 장치.

[청구항2]제 1항에 있어서, 상기 설정신호 출력모듈은 스마트 단말기로부터 수신된 설정신호를 IR 출력방식으로 가전기기의 IR 입력부에 광 전송하는 IR 출력소자를 포함하여 구성되며, 상기 스마트 단말기를 통해 무선 수신된 설정신호를 IR신호로 전환하여 가전기기의 IR 수신유닛으로 출력하도록 구성된 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반의 가전기기용 멀티 콘센트 장치.

[청구항3]제 2항에 있어서, 상기 설정신호 출력모듈을 구성하는 IR 출력소자는 콘센트 본체에 외부에 인출된 외장 유도부재의 단부에 설치되어, 상기 외장 유도부재를 통해 IR소자는 콘센트 본체의 외부로 인출되어 IR신호의 수신을 요하는 가전기기의 IR 출력유닛에 근접되게 배치되어서, 수신된 설정신호를 가전기기의 IR 수신유닛에 전송하도록 구성된 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반의 가전기기용 멀티 콘센트 장치.

문서 인덱스 No.93 : 스마트플러그 인증 및 등록 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140167195

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)메이딧(서울특별시 마포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트플러그(Smart Plug)와 홈 에너지 관리시스템(Home Energy Management System, HEMS) 사이의 에너지 프로파일을 연동하기 위한 인증 및 등록하는 방법과 그 시스템에 관한 것으로, (a) 사용자단말기에 설치된 홈 에너지 관리시스템(HEMS)의 초기화 후에 홈 에너지 관리시스템이 통신망으로 연결된 원격의 HEMS 관리서버로 등록을 요청하는 메시지를 전송하면 HEMS 관리서버에서 가입자 인증을 수행하는 단계; (b) 상기 HEMS 관리서버는 홈 에너지 관리시스템에 인증을 요청하고 사용자단말기에 인증코드를 포함한 단문메시지(SMS)를 각각 전송하며 사용자단말기는 수신된 인증코드를 포함하는 단문메시지를 홈 에너지 관리시스템으로 전달하는 단계; (c) 상기 홈 에너지 관리시스템이 HEMS 관리서버로 인증에 응답하면 HEMS 관리서버는 홈 에너지 관리시스템으로 등록 확인과 더불어 스마트플러그에 등록을 요청하는 단계; (d) 상기 스마트플러그는 HEMS 관리서버의 등록 요청에 따라 HEMS 관리서버에 등록 확인을 전송하고 고객정보와 스마트플러그의 고유 식별번호를 포함하는 키값을 이용하여 인증을 수행하는 단계, 및 (e) 상기 스마트플러그는 인증된 인증키의 정보를 사용자단말기에 설치된 어플리케이션에 제공하면 어플리케이션은 홈 에너지 관리시스템에 의한 네트워크 검색으로 스마트플러그의 등록 절차를 수행하는 단계를 포함하여 이루어진 것이다. 본 발명은 홈 에너지 관리시스템에서 구형 가전기기에 장착된 스마트플러그의 인증 및 등록을 통하여 스마트플러그에서 전송된 전력사용 데이터를 사용자가 모바일단말기를 통해 해당 가전기기의 전력사용량 및 요금을 실시간으로 모니터링 할 수 있어 자발적인 에너지 절약을 유도한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1](a) 사용자단말기에 설치된 홈 에너지 관리시스템(HEMS)의 초기화 후에 홈 에너지 관리시스템이 통신망으로 연결된 원격의 HEMS 관리서버로 등록을 요청하는 메시지를 전송하면 HEMS 관리서버에서 가입자 인증을 수행하는 단계;(b) 상기 HEMS 관리서버는 홈 에너지 관리시스템에 인증을 요청하고 사용자단말기에 인증코드를 포함한 단문메시지(SMS)를 각각 전송하며 사용자단말기는 수신된 인증코드를 포함하는 단문메시지를 홈 에너지 관리시스템으로 전달하는 단계;(c) 상기 홈 에너지 관리시스템이 HEMS 관리서버로 인증에 응답하면 HEMS 관리서버는 홈 에너지 관리시스템으로 등록 확인과 더불어 스마트플러그에 등록을 요청하는 단계;(d) 상기 스마트플러그는 HEMS 관리서버의 등록 요청에 따라 HEMS 관리서버에 등록 확인을 전송하고 고객정보와 스마트플러그의 고유 식별번호를 포함하는 키값을 이용하여 인증을 수행하는 단계, 및(e) 상기 스마트플러그는 인증된 인증키의 정보를 사용자단말기에 설치된 어플리케이션에 제공하면 어플리케이션은 홈 에너지 관리시스템에 의한 네트워크 검색으로 스마트플러그의 등록 절차를 수행하는 단계를 포함하여 이루어진 스마트플러그 인증 및 등록 방법.

[청구항2]청구항 1에 있어서, 상기 단계(a)에서, 홈 에너지 관리시스템의 등록 요청 메시지는 사용자의 모바일단말기 전화번호를 포함하는 고객정보와 홈 에너지 관리시스템의 고유 식별정보를 포함하는 스마트플러그 인증 및 등록 방법.

[청구항3]원격의 HEMS 관리서버에 인증 및 등록을 요청하고 네트워크로 접속된 스마트플러그를 검색하고 등록하는 홈 에너지 관리시스템과, 스마트플러그의 인증키의 수신으로 홈 에너지 관리시스템과 네트워크로 접속된 스마트플러그를 검색하고 등록하는 어플리케이션, 및 고객정보, 등록 요청메시지, 인증키 값을 저장하고 입출력하는 데이터베이스를 포함하는 사용자단말기;상기 사용자단말기의 고객정보와 고유의 식별번호를 포함하는 키값을 이용하여 인증을 수행하고 인증키를 어플리케이션으로 제공하며 HEMS 관리서버에 자신의 정보를 등록하는 스마트플러그, 및상기 홈 에너지 관리시스템의 등록 요청메시지를 수신하여 가입자를 인증하고 사용자단말기에 인증코드를 포함한 단문메시지를 전송하며 스마트플러그의 정보를 등록하는 HEMS 관리서버를 포함하고,상기 사용자단말기에 설치된 홈 에너지 관리시스템이 인증 및 등록을 거친 스마트플러그에 연결된 가전기기의 전력사용 데이터 정보를 수신하여 어플리케이션을 통하여 모니터링 할 수 있도록 하는 스마트플러그 인증 및 등록 시스템.

[청구항4]청구항 1에 있어서, 상기 전력사용 데이터 정보는 전력사용량과 환산요금을 포함하는 스마트플러그 인증 및 등록 시스템.

[청구항5]청구항 1에 있어서, 상기 스마트플러그와 HEMS 관리서버는 와이파이(Wi-Fi), 지그비(Zigbee), PLC(Power Line Carrier), 블루투스(Bluetooth), RS485 중 어느 하나의 무선통신망으로 데이터 통신하는 스마트플러그 인증 및 등록 시스템.

[청구항6]청구항 1에 있어서, 상기 HEMS 관리서버와 사용자단말기는 WCDMA, 3G, LTE 또는 와이파이 중 어느 하나의 무선통신망으로 데이터 통신하는 스마트플러그 인증 및 등록 시스템.

문서 인덱스 No.94 : 스마트 디바이스

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020100079146

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 전력요금의 변동에 대응하여 해당 가전기기를 제어하는 스마트 디바이스를 개시한다. 본 발명은 계통전원에서 공급되는 전력에 대한 1차전력정보를 수신하는 제1인터페이스부; 가정내 보조전원의 가용전력량의 사용에 기초한 2차 전력정보를 수신하는 제2인터페이스부; 그리고 상기 1차 전력정보를 기초로 가전기기를 제어하는 1차 운전모드와 상기 2차 전력정보를 기초로 상기 가전기기를 제어하며 상기 1차 운전모드보다 절전량이 적은 2차 운전모드를 구비하며, 상기 1차 및 2차 전력정보들과 소정의 기준값과의 비교결과에 기초하여 상기 1차 운전모드 또는 상기 2차 운전모드를 선택적으로 수행하는 스마트 제어부로 이루어지는 스마트 디바이스를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전기기의 동작을 모니터링하고 스케줄링하는 스마트 디바이스에 있어서,계통전원에서 공급되는 전력에 대한 1차전력정보를 수신하는 제1인터페이스부;가정내 보조전원의 가용전력량의 사용에 기초한 2차 전력정보를 수신하는 제2인터페이스부; 그리고상기 1차 전력정보를 기초로 가전기기를 제어하는 1차 운전모드와 상기 2차 전력정보를 기초로 상기 가전기기를 제어하며 상기 1차 운전모드보다 절전량이 적은 2차 운전모드를 구비하며, 상기 1차 및 2차 전력정보들과 소정의 기준값과의 비교결과에 기초하여 상기 1차 운전모드 또는 상기 2차 운전모드를 선택적으로 수행하는 스마트 제어부로 이루어지는 스마트 디바이스.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 1차 전력정보가 소정 기준값이상이고 상기 2차 전력정보가 상기 소정기준값미만인 경우, 상기 스마트제어부는 상기 2차 운전모드에 따라 상기 가전기기를 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 디바이스.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 1차 및 2차 전력정보가 모두 소정 기준값이상인 경우, 상기 스마트 제어부는 상기 1차 운전모드에 따라 상기 가전기기를 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 디바이스.

[청구항4]제 1 항에 있어서, 상기 1차 전력정보는 전력회사에서 공급되는 전력의 요금인 1차전력요금을 포함하며, 상기 2차 전력정보는 상기 보조전원의 가용전력량의 사용에 의해 감소되는 상기 계통전원에서 공급되는 전력의 실제사용량에 기초하여 산출되는 2차 전력요금을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 디바이스.

[청구항5]제 1 항에 있어서, 상기 1차 운전모드는 상기 스마트 제어부에서 상기 가전기기의 성능을 제한하거나 감소시키는 것을 특징으로 하는 스마트 디바이스.

[청구항6]제 5 항에 있어서,상기 2차 운전모드는 상기 스마트제어부에서 비절전모드와 동일한 성능을 내도록 상기 공기조화기를 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 디바이스.

[청구항7]제 5 항에 있어서,상기 1차 운전모드 수행시, 상기 스마트제어부는 큰 전력을 소모하는 적어도 하나의 전력사용유닛의 성능을 감소시키는 것을 특징으로 하는 스마트 디바이스.

[청구항8]제 5 항에 있어서, 상기 1차 운전모드 수행시, 상기 스마트 제어부는 적어도 하나의 전력사용유닛의 기능수행을 중단시키는 것을 특징으로 하는 스마트 디바이스.

[청구항9]제 6 항에 있어서,상기 2차 운전모드의 수행에 따른 소비전력량은 상기 1차 운전모드의 수행에 따른 소비전력량보다 큰 것을 특징으로 하는 스마트 디바이스.

[청구항10]제 6 항에 있어서, 상기 2차 운전모드에서 구동되는 전력소비유닛의 갯수, 소비전력량 및/또는 구동시간은 상기 1차 운전모드에서 구동되는 전력소비유닛의 갯수, 소비전력량 및/또는 구동시간보다 큰 것을 특징으로 하는 스마트 디바이스.

[청구항11]제 6 항에 있어서, 상기 2차 운전모드 수행시, 상기 스마트제어부는 상기 가전기기에 보조전원의 전력을 공급하는 것을 특징으로 하는 스마트 디바이스.

문서 인덱스 No.95 : 부착물을 이용한 스마트 플러그 식별 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180154480

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 스마트시티그리드(인천광역시 연수구...)

【발명의 요약】

본 발명은 부착물을 이용한 스마트 플러그 식별 기술에 관한 것으로 보다 상세하게는 스마트 플러그에 부착된 부착물에 빛을 조사하여 스마트 플러그를 자동으로 식별하는 방법에 관한 것이다. 더욱 자세하게 본 발명은, 스마트 플러그에 부착된 부착물에 빛을 조사하여 스마트 플러그를 식별하는 방법에 있어서, 상기 스마트 플러그에 부착된 부착물에 빛을 조사하는 단계; 상기 부착물에 의해 반사된 빛의 양을 측정하거나 상기 빛이 조사된 부착물을 촬영하여 이미지를 생성하는 단계; 상기 측정된 빛의 양 또는 상기 이미지를 이용하여 스마트 플러그가 접속되는 것을 감지하는 단계; 미리 설정된 영역에 전기적 접속이 있는지 판단하는 단계; 전기적 접속이 미리 접속된 경우의 수 만큼인지 판단하는 단계; 전기적 접속이 미리 접속된 경우의 수인 경우 미리 설정한 상응하는 가전기기로 스마트 플러그를 식별하는 단계; 및 분석 서버로 식별 정보를 전송하는 단계를 포함하는 부착물을 이용한 스마트 플러그 식별 방법을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 플러그에 부착된 부착물에 빛을 조사하여 스마트 플러그를 식별하는 방법에 있어서,상기 스마트 플러그에 부착된 부착물에 빛을 조사하는 단계;상기 부착물에 의해 반사된 빛의 양을 측정하거나 상기 빛이 조사된 부착물을 촬영하여 이미지를 생성하는 단계;상기 측정된 빛의 양 또는 상기 이미지를 이용하여 스마트 플러그가 접속되는 것을 감지하는 단계;미리 설정된 영역에 전기적 접속이 있는지 판단하는 단계;전기적 접속이 미리 접속된 경우의 수 만큼인지 판단하는 단계;전기적 접속이 미리 접속된 경우의 수인 경우 미리 설정한 상응하는 가전기기로 스마트 플러그를 식별하는 단계; 및분석 서버로 식별 정보를 전송하는 단계를 포함하는부착물을 이용한 스마트 플러그 식별 방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 스마트 플러그가 접속되는 것을 감지하는 단계는,수광센서를 통해 상기 스마트 플러그에 부착된 부착물에 의해 반사된 빛의 양을 측정하는 것을 특징으로 하는부착물을 이용한 스마트 플러그 식별 방법.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 스마트 플러그가 접속되는 것을 감지하는 단계는,촬영부를 통해 스마트 플러그에 부착된 부착물을 촬영한 이미지를 생성하는 것을 특징으로 하는부착물을 이용한 스마트 플러그 식별 방법.

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 부착물은 스티커 형태로 구성되는 것을 특징으로 하는부착물을 이용한 스마트 플러그 식별 방법.

문서 인덱스 No.96 : 환경센서를 포함하는 스마트 플러그 식별 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180157016

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 스마트시티그리드(인천광역시 연수구...)

【발명의 요약】

본 발명은 환경센서를 포함하여 실내의 환경정보를 수집할 수 있고, 스마트 플러그를 식별할 수 있는 방법에 관한 것이다. 더욱 구체적으로, 본 발명에서 스마트 플러그는 스마트 플러그 식별장치에 접속되는 동시에 실내의 환경정보를 수집하고, 스마트 플러그 식별장치는 스마트 플러그가 접속되는 것을 감지하는 단계; 상기 스마트 플러그는 수집된 실내의 환경정보를 장치 사용자의 이동통신기로 송신하고, 상기 스마트 플러그 식별장치는 미리 설정된 영역에 전기적 접속이 있는지 판단하는 단계; 상기 스마트 플러그 식별장치에 접속된 스마트 플러그는 전력을 측정하고, 스마트 플러그 식별장치는 전기적 접속이 미리 접속된 경우의 수 만큼인지 판단하는 단계; 상기 스마트 플러그 식별장치는 전기적 접속이 미리 접속된 경우의 수인 경우, 미리 설정한 상응하는 가전기기로 스마트 플러그를 식별하는 단계; 및 상기 스마트 플러그 식별장치는 분석 서버로 식별 정보를 전송하는 단계를 포함하는 환경센서를 포함하는 스마트 플러그 식별 방법을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]환경센서를 포함하는 스마트 플러그 식별 방법에 있어서,스마트 플러그는 스마트 플러그 식별장치에 접속되는 동시에 실내의 환경정보를 수집하고, 스마트 플러그 식별장치는 스마트 플러그가 접속되는 것을 감지하는 단계;상기 스마트 플러그는 수집된 실내의 환경정보를 장치 사용자의 이동통신기로 송신하고, 상기 스마트 플러그 식별장치는 미리 설정된 영역에 전기적 접속이 있는지 판단하는 단계;상기 스마트 플러그 식별장치에 접속된 스마트 플러그는 전력을 측정하고, 스마트 플러그 식별장치는 전기적 접속이 미리 접속된 경우의 수 만큼인지 판단하는 단계;상기 스마트 플러그 식별장치는 전기적 접속이 미리 접속된 경우의 수인 경우, 미리 설정한 상응하는 가전기기로 스마트 플러그를 식별하는 단계; 및상기 스마트 플러그 식별장치는 분석 서버로 식별 정보를 전송하는 단계를 포함하는 환경센서를 포함하는 스마트 플러그 식별 방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 스마트 플러그는,수집된 환경정보가 일정 기준치를 초과하거나 미만인 경우 대기전력을 공급 또는 차단하도록 하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는환경센서를 포함하는 스마트 플러그 식별 방법.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 스마트 플러그는,측정된 전력 공급이 과잉상태일 경우 대기전력을 공급 및 차단하도록 제어하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는환경센서를 포함하는 스마트 플러그 식별 방법.

문서 인덱스 No.97 : IoT 스마트 홈 디바이스로부터 수집된 데이터를 기반으로 한 사용자 맞춤형 인테리어 설계 최적화 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240013187

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 키에노(서울특별시 강남구 ...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따른 장치는 IoT 스마트 홈 디바이스로부터 수집된 데이터를 기반으로 한 사용자 맞춤형 인테리어 설계 최적화하는 방법에서, 서버; 및 복수의 클라이언트를 포함하고, 상기 복수의 클라이언트는 제1 클라이언트; 및 제2 클라이언트를 포함하고, 상기 제1 클라이언트는 제1 프로세서(processor); 제1 송수신기(transceiver); 제1 입력 모듈; GPS 모듈; 카메라 모듈; 제1 디스플레이 모듈 및 제1 메모리(memory)를 포함하고, 상기 제2 클라이언트는 제2 프로세서; 제2 송수신기; 제2 입력 모듈; 제2 디스플레이 모듈 및 제2 메모리를 포함하고, 상기 서버는, 제3 프로세서; 제3 송수신기; 및 제3 메모리를 포함하고, 상기 제1 클라이언트의 상기 제1 메모리 및 상기 제2 클라이언트의 상기 제2 메모리는 클라이언트 프로그램을 저장하고, 상기 서버의 상기 제3 메모리는 서버 프로그램을 저장하고, 상기 제3 프로세서는, 상기 서버 프로그램의 미들웨어의 데이터베이스 매니저를 로딩하고, 상기 데이터베이스 매니저를 이용하여 인테리어 요소 정보의 데이터베이스를 생성하고, 상기 인테리어 요소 정보는 공간 정보, 마감재 정보, 가구 정보, 가전 정보 및 소품 정보를 포함하고, 상기 제3 프로세서는 상기 데이터베이스 매니저를 이용하여 상기 데이터베이스에 포함된 공간 정보 중에서 어느 하나의 공간 정보의 공간 모델을 결정하고, 상기 제3 프로세서는 상기 결정된 공간 모델에 대응하여 상기 인테리어 요소 정보 중에서 하나 이상의 인테리어 요소 각각에 대한 하나 이상의 인테리어 구성을 추천하고, 상기 제3 송수신기는 상기 공간 모델 및 상기 추천된 하나 이상의 인테리어 요소 각각에 대한 하나 이상의 인테리어 구성을 상기 제1 클라이언트로 송신하고, 상기 제1 송수신기는 상기 공간 모델 및 상기 추천된 하나 이상의 인테리어 요소 각각에 대한 하나 이상의 인테리어 구성을 수신하고, 상기 제1 프로세서는 상기 클라이언트 프로그램의 미들웨어의 디스플레이 매니저를 이용하여 상기 공간 모델 및 상기 추천된 하나 이상의 인테리어 요소에 대응하는 하나 이상의 인테리어 구성을 상기 제1 디스플레이 모듈로 표시하고, 상기 제1 프로세서는, 상기 표시된 하나 이상의 인테리어 요소에 대응하는 하나 이상의 인테리어 구성 중에서, 제1 사용자로부터 상기 제1 입력 모듈에 의해 생성된 제1 입력 신호에 대응하는 인테리어 요소 및 인테리어 구성을 선택하는 선택 신호를 생성하고, 상기 제1 송수신기는 상기 선택 신호를 상기 서버로 송신하는 단계를 포함하는 IoT 스마트 홈 디바이스로부터 수집된 데이터를 기반으로 한 사용자 맞춤형 인테리어 설계 최적화 시스템이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]서버; 및 복수의 클라이언트를 포함하고,상기 복수의 클라이언트는 제1 클라이언트; 및 제2 클라이언트를 포함하고, 상기 제1 클라이언트는 제1 프로세서(processor); 제1 송수신기(transceiver); 제1 입력 모듈; GPS 모듈; 카메라 모듈; 제1 디스플레이 모듈 및 제1 메모리(memory)를 포함하고,상기 제2 클라이언트는 제2 프로세서; 제2 송수신기; 제2 입력 모듈; 제2 디스플레이 모듈 및 제2 메모리를 포함하고, 상기 서버는, 제3 프로세서; 제3 송수신기; 및 제3 메모리를 포함하고,상기 제1 클라이언트의 상기 제1 메모리 및 상기 제2 클라이언트의 상기 제2 메모리는 클라이언트 프로그램을 저장하고, 상기 서버의 상기 제3 메모리는 서버 프로그램을 저장하고,상기 제3 프로세서는, 상기 서버 프로그램의 미들웨어의 데이터베이스 매니저를 로딩하고, 상기 데이터베이스 매니저를 이용하여 인테리어 요소 정보의 데이터베이스를 생성하고, 상기 인테리어 요소 정보는 공간 정보, 마감재 정보, 가구 정보, 가전 정보 및 소품 정보를 포함하고,상기 제3 프로세서는 상기 데이터베이스 매니저를 이용하여 상기 데이터베이스에 포함된 공간 정보 중에서 어느 하나의 공간 정보의 공간 모델을 결정하고, 상기 제3 프로세서는 상기 결정된 공간 모델에 대응하여 상기 인테리어 요소 정보 중에서 하나 이상의 인테리어 요소 각각에 대한 하나 이상의 인테리어 구성을 추천하고, 상기 제3 송수신기는 상기 공간 모델 및 상기 추천된 하나 이상의 인테리어 요소 각각에 대한 하나 이상의 인테리어 구성을 상기 제1 클라이언트로 송신하고,상기 제1 송수신기는 상기 공간 모델 및 상기 추천된 하나 이상의 인테리어 요소 각각에 대한 하나 이상의 인테리어 구성을 수신하고, 상기 제1 프로세서는 상기 클라이언트 프로그램의 미들웨어의 디스플레이 매니저를 이용하여 상기 공간 모델 및 상기 추천된 하나 이상의 인테리어 요소에 대응하는 하나 이상의 인테리어 구성을 상기 제1 디스플레이 모듈로 표시하고,상기 제1 프로세서는, 상기 표시된 하나 이상의 인테리어 요소에 대응하는 하나 이상의 인테리어 구성 중에서, 제1 사용자로부터 상기 제1 입력 모듈에 의해 생성된 제1 입력 신호에 대응하는 인테리어 요소 및 인테리어 구성을 선택하는 선택 신호를 생성하고, 상기 제1 송수신기는 상기 선택 신호를 상기 서버로 송신하는 특징을 가진,IoT 스마트 홈 디바이스로부터 수집된 데이터를 기반으로 한 사용자 맞춤형 인테리어 설계 최적화 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 제3 송수신기는 상기 선택 신호를 수신하고, 상기 제3 프로세서는 상기 데이터베이스 매니저를 이용하여 상기 공간 모델 및 상기 선택 신호에 대응하는 인테리어 구성을 로딩하고, 상기 로딩된 공간 모델 및 상기 로딩된 인테리어 구성을 합성하여 합성 이미지를 생성하고, 상기 제3 송수신기는 상기 합성 이미지를 스트리밍 방식으로 상기 제1 클라이언트로 송신하고,상기 제1 송수신기는 상기 합성 이미지를 수신하고, 상기 제1 프로세서는 상기 디스플레이 매니저를 이용하여 상기 합성 이미지를 상기 제1 디스플레이 모듈로 표시하고,상기 제3 프로세서는, 상기 데이터베이스 매니저를 이용하여 상기 제1 사용자의 개인 정보에 대한 데이터베이스를 생성하고, 상기 개인 정보는 상기 제1 사용자의 색상 민감도를 포함하고,상기 제3 프로세서는, 상기 색상 민감도를 이용하여 상기 로딩된 공간 모델 및 상기 로딩된 인테리어 요소의 색상 또는 채도를 상기 제1 사용자에게 적합해지도록 조정하고,상기 제3 송수신기는 상기 조정된 공간 모델 및 상기 조정된 인테리어 요소를 상기 제2 클라이언트로 송신하고,상기 제2 송수신기는 상기 조정된 공간 모델 및 상기 조정된 인테리어 요소를 수신하고,상기 제2 디스플레이 모듈은 상기 조정된 공간 모델 및 상기 조정된 인테리어 요소를 표시하며,상기 GPS 모듈은 상기 제1 클라이언트의 위치 정보를 수신하고, 상기 제1 송수신기는 상기 제1 클라이언트의 위치 정보를 상기 서버로 송신하고,상기 제3 송수신기는 상기 위치 정보를 수신하고, 상기 제3 프로세서는 상기 데이터베이스 매니저를 이용하여 상기 데이터베이스에 포함된 공간 정보 중에서 상기 위치 정보에 대응하는 공간 정보의 공간 모델을 결정하고, 상기 카메라 모듈은 상기 제1 클라이언트를 둘러싸는 공간을 촬영하여 하나 이상의 공간 이미지를 생성하고, 상기 제1 송수신기는 상기 하나 이상의 공간 이미지를 상기 서버로 송신하고,상기 제3 송수신기는 상기 하나 이상의 공간 이미지를 수신하고, 상기 제3 프로세서는 공간 정보 추출 모델을 이용하여 상기 하나 이상의 공간 이미지로부터 공간 정보를 추출하고, 상기 제3 프로세서는 상기 데이터베이스 매니저를 이용하여 상기 데이터베이스에 포함된 공간 정보 중에서 상기 추출된 공간 정보의 공간 모델을 결정하는 특징을 가진,IoT 스마트 홈 디바이스로부터 수집된 데이터를 기반으로 한 사용자 맞춤형 인테리어 설계 최적화 시스템.

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 공간 정보 추출 모델은 입력 레이어, 하나 이상의 히든 레이어 및 출력 레이어를 포함하고,공간 이미지에 관한 복수의 학습 데이터는 상기 공간 정보 추출 모델의 상기 입력 레이어에 입력되어 상기 하나 이상의 히든 레이어 및 출력 레이어를 통과하여 출력 벡터를 출력하고, 상기 출력 벡터는 상기 출력 레이어에 연결된 손실함수 레이어에 입력되고, 상기 손실함수 레이어는 상기 출력 벡터와 각각의 학습 데이터에 대한 정답 벡터를 비교하는 손실 함수를 이용하여 손실값을 출력하고, 상기 공간 정보 추출 모델의 파라미터는 상기 손실값이 작아지는 방향으로 학습되는 특징을 가진,IoT 스마트 홈 디바이스로부터 수집된 데이터를 기반으로 한 사용자 맞춤형 인테리어 설계 최적화 시스템.

문서 인덱스 No.98 : 스마트 홈 에너지 관리 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210135898

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 한성시스코(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 홈 에너지 관리 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 가정에서 사용되고 있는 모든 에너지를 감지하고, 에너지 데이터를 저장 분석할 수 있도록 함으로써, 가정에서 사용되는 총 에너지를 인공지능으로 효율적이면서도 사용자의 생활패턴에 맞추면서 에너지를 절약할 수 있도록 하는 스마트 홈 에너지 관리 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 바람직한 실시예로 형성된 스마트 홈 에너지 관리 시스템에 의하면 모든 건물에 적용이 가능할 뿐만 아니라, 네트워크 상에서 사용자 또는 관리자가 에너지의 사용량 등을 관찰 및 확인할 수 있고, 각 가전기기들에 스마트하드웨어 기술을 적용하여 열에너지 이외에 전기에너지의 사용을 통합적으로 관리할 수 있으며, 사용자는 인홈디스플레이시스템에 의해서 에너지 관리상태를 직접 확인할 수 있어서 사용자가 열에너지, 전기에너지 및 기타 에너지 사용량을 조절할 수 있는 등의 효과가 발생한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]에너지 서비스 인터페이스와 에너지서비스포털 간의 상호 인터페이스를 통해서 에너지 데이터간 교환이 가능할 수 있도록 형성되는 에너지포털시스템과;상기 에너지포털시스템으로 부하되는 에너지의 사용량과 물리적인 연결상태 및 유지보수관리를 할 수 있도록 하는 인홈디스플레이시스템과;상기 에너지포털시스템을 연결하고, 인홈디스플레이시스템을 컨트롤 할 수 있도록 에너지 프로파일을 호환시키도록 하는 플랫폼시스템과;상기 플랫폼시스템으로부터 호환된 프로파일과 각 데이터들을 취득하고 분석하여 이를 딥러닝을 통해서 해석, 제어할 수 있도록 하는 데이터분석시스템과;상기 분석된 데이터를 웹서비스를 이용하여 데이터를 서로 교환함과 동시에 컨트롤 할 수 있도록 하는 웹서비스플랫폼시스템이 제공되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 에너지 관리 시스템.

[청구항2]제 1항에 있어서,상기 플랫폼시스템은 에너지관리시스템에 연계되는 모든 부하장치의 에너지 사용량을 실시간으로 계측할 수 있도록 플랫폼이 형성되고, 부하장치, 가전기기, 계측장치의 물리적인 연결상태를 체크하도록 형성되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 에너지 관리 시스템.

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 데이터분석시스템은 상기 에너지포털시스템으로부터 주어지는 프로파일과 데이터들을 분석하고, 각 장치에 별도의 딥러닝프로그램을 실행하여 데이터를 분석하고, 이를 플랫폼시스템에 명령을 하달하도록 형성된다.상기 딥러닝프로그램은 부하장치에 대하여 도 2와 같이 수행하는데, 각 세대장치에서 입력된 상태값(s)이 심층강화학습신경망과 보상예측신경망으로 전송되는 상태값전송단계와;상기 보상예측신경망은 최적온도예측신경망과 에너지예측신경망으로 구성되고, 최적온도예측신경망과 에너지예측신경망은 상태값(s)에 대하여 학습한 후에 보상값(γ)을 결정하여 전송하는 보상값전송단계와;상기 심층강화학습신경망은 Actor신경망과 Critic신경망으로 구성되고, Critic신경망은 전송된 상태값(s)과 기대된 액션값(A)을 보상값(γ)과 함께 상태-가치함수를 통하여 가치값(Q)을 산출하여 Actor신경망으로 전송하고, Actor신경망은 가치값(Q)과 상태값(s)을 활용하여 최적의 액션값(A)을 산출하는 액션값산출단계로 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 에너지 관리 시스템.

[청구항4]제 1항에 있어서,상기 웹서비스플랫폼시스템은 사물인터넷(IOT)의 개념으로 각 장치에 인터넷 인터페이스장치를 형성하고, 이들을 플랫폼으로 구축한 상태에서 사용자 또는 관리자에게 실시간 분석한 데이터를 전송 및 확인할 수 있도록 형성되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 에너지 관리 시스템.

문서 인덱스 No.99 : 스마트 장치 및 이를 이용한 홈 네트워크 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130001348

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

가전기기의 동작에 따라 상기 가전기기에 공급되는 전류 프로파일을 저장하는 저장부, 상기 가전기기에 공급되는 전류값을 검출하는 전류 검출부, 상기 전류 검출부가 검출한 상기 전류값과 상기 저장부에 저장된 상기 전류 프로파일을 기초로 상기 가전기기의 동작 정보를 생성하는 제어부를 포함하는 스마트 장치는 기존 가전기기에 새로운 구성을 부가하지 아니하고 가전기기에 공급되는 전류 또는 전력을 기초로 가전기기의 동작 및 동작 시간을 판단하고, 이를 사용자에게 제공할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전기기의 동작에 따라 상기 가전기기에 공급되는 전류 프로파일을 저장하는 저장부;상기 가전기기에 공급되는 전류값을 검출하는 전류 검출부;상기 전류 검출부가 검출한 상기 전류값과 상기 저장부에 저장된 상기 전류 프로파일을 기초로 상기 가전기기의 동작 정보를 생성하는 제어부를 포함하는 스마트 장치.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 제어부는 상기 전류값과 상기 전류 프로파일을 비교하여 상기 가전기기가 수행 중인 동작을 판단하고 상기 가전기기가 상기 동작을 수행한 동작 시간을 산출함으로써 상기 동작 정보를 생성하는 것인 스마트 장치.

[청구항3]제2항에 있어서, 상기 가전기기의 상기 동작 정보를 홈 서버 장치로 전송하는 통신부를 더 포함하는 스마트 장치.

[청구항4]제3항에 있어서, 상기 가전기기에 전원을 공급하는 콘센트를 더 포함하는 스마트 장치.

[청구항5]제4항에 있어서, 사용자로부터 제어명령을 입력받는 입력부를 더 포함하는 스마트 장치.

[청구항6]제5항에 있어서, 상기 가전기기에 공급되는 상기 전원을 차단하는 전원 제어부를 더 포함하는 스마트 장치.

[청구항7]제6항에 있어서, 상기 입력부 또는 상기 통신부를 통하여 상기 사용자의 전원 차단 명령이 입력되면, 상기 제어부는 상기 전원 제어부가 상기 가전기기에 공급되는 전원을 차단하도록 제어하는 것인 스마트 장치.

[청구항8]제5항에 있어서, 상기 콘센트를 통하여 상기 가전기기가 연결되면, 상기 제어부는 상기 가전기기의 종류 및 모델을 인식하는 것인 스마트 장치.

[청구항9]제8항에 있어서, 상기 제어부는 상기 입력부를 통하여 상기 사용자로부터 상기 가전기기의 종류 및 모델을 입력받아 상기 가전기기의 종류 및 모델을 인식하는 것인 스마트 장치.

[청구항10]제8항에 있어서, 상기 제어부는 상기 전류값과 상기 전류 프로파일을 비교하여 상기 가전기기의 종류 및 모델을 인식하는 것인 스마트 장치.

[청구항11]가전기기의 동작에 따라 상기 가전기기가 소비하는 전력 프로파일을 저장하는 저장부;상기 가전기기에 공급되는 전류값을 검출하는 전류 검출부;상기 가전기기에 인가되는 전압값을 검출하는 전압 검출부;상기 전류 검출부가 검출한 상기 전류값과 상기 전압 검출부가 검출한 상기 전압값을 기초로 상기 가전기기에 공급되는 전력을 산출하고, 산출된 상기 전력과 상기 저장부에 저장된 상기 전력 프로파일을 기초로 상기 가전기기의 동작 정보를 생성하는 제어부를 포함하는 스마트 장치.

[청구항12]제11항에 있어서, 상기 제어부는 상기 전력과 상기 전력 프로파일을 비교하여 상기 가전기기가 수행 중인 동작을 판단하고, 상기 가전기기가 상기 동작을 수행한 동작 시간을 산출함으로써 상기 동작 정보를 생성하는 것인 스마트 장치.

[청구항13]가전기기가 수행 중인 동작을 판단하고 상기 가전기기가 상기 동작을 수행한 동작 시간을 산출하는 스마트 장치;상기 스마트 장치로부터 상기 가전기기가 수행 중인 동작 및 상기 동작 시간을 전송받는 홈 서버 장치;상기 홈 서버 장치로부터 상기 가전기기가 수행 중인 동작 및 상기 동작 시간을 전송받아 사용자에게 표시하는 단말기를 포함하는 홈 네트워크 시스템.

[청구항14]제13항에 있어서,상기 스마트 장치는 상기 가전기기의 동작에 따라 상기 가전기기에 공급되는 전류 프로파일을 저장하는 저장부;상기 가전기기에 공급되는 전류값을 검출하는 전류 검출부;상기 전류 검출부가 검출한 상기 전류값과 상기 저장부에 저장된 상기 전류 프로파일을 비교하여 상기 가전기기가 수행 중인 동작을 판단하고 상기 가전기기가 상기 동작을 수행한 시간을 산출하는 제어부를 포함하는 것인 홈 네트워크 시스템.

[청구항15]제13항에 있어서,상기 스마트 장치는 상기 가전기기의 동작에 따라 상기 가전기기가 소비하는 전력 프로파일을 저장하는 저장부;상기 가전기기에 공급되는 전류값을 검출하는 전류 검출부;상기 가전기기에 인가되는 전압값을 검출하는 전압 검출부;상기 전류 검출부가 검출한 상기 전류값과 상기 전압 검출부가 검출한 상기 전압값을 기초로 상기 가전기기에 공급되는 전력을 산출하고, 산출된 상기 전력과 상기 저장부에 저장된 상기 전력 프로파일을 비교하여 상기 가전기기가 수행 중인 동작을 판단하고 상기

가전기기가 상기 동작을 수행한 시간을 산출하는 제어부를 포함하는 것인 홈 네트워크 시스템.

[청구항16]가전기기의 동작 정보를 생성하는 스마트 장치의 제어방법에 있어서,상기 가전기기에 공급되는 전류값을 검출하고; 상기 전류값과 사전에 저장된 상기 가전기기에 공급되는 전류 프로파일을 비교하고;상기 전류값과 상기 전류 프로파일의 비교 결과를 기초로 상기 가전기기가 수행 중인 동작을 판단하고;상기 가전기기가 상기 동작을 수행한 시간을 기초로 상기 가전기기의 동작 시간을 산출하는 것을 포함하는 스마트 장치의 제어방법.

[청구항17]제16항에 있어서, 상기 가전기기가 상기 스마트 장치에 연결되면, 상기 가전기기의 종류 및 모델을 인식하는 것을 더 포함하는 스마트 장치의 제어방법.

[청구항18]제17항에 있어서, 상기 가전기기의 종류 및 모델을 인식하는 것은 사용자로부터 상기 종류와 상기 모델을 입력받는 것을 포함하는 것인 스마트 장치의 제어방법.

[청구항19]제17항에 있어서, 상기 가전기기의 종류 및 모델을 인식하는 것은 상기 전류값과 상기 전류 프로파일을 비교하고;상기 전류와 상기 전류 프로파일의 비교 결과를 기초로 상기 종류 및 상기 모델을 인식하는 것을 포함하는 것인 스마트 장치의 제어방법.

[청구항20]가전기기에 공급되는 전류값을 검출하고; 상기 전류값과 사전에 저장된 상기 가전기기에 공급되는 전류 프로파일을 비교하고;상기 전류값과 상기 전류 프로파일의 비교 결과를 기초로 상기 가전기기가 수행 중인 동작을 판단하고;상기 가전기기가 상기 동작을 수행한 시간을 기초로 상기 가전기기의 동작 시간을 산출하고;상기 가전기기가 수행 중인 상기 동작 및 상기 동작 시간을 사용자에게 표시하는 것을 포함하는 홈 네트워크 시스템의 제어방법.

문서 인덱스 No.100 : 이동기기를 이용하는 스마트 홈 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130005899

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 발명은 이동기기를 이용한 스마트 홈 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 이동기기에 게이트웨이 기능을 탑재하여 다중화 게이트웨이를 이용한 스마트 홈 서비스를 제공하는 이동기기를 이용하는 스마트 홈 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 의한 스마트 홈 시스템은 세대 내부에 위치하고 게이트 웨이를 탑재하는 적어도 하나의 제1 이동기기 또는 가전기기; 상기 적어도 하나의 제1 이동기기 또는 가전기기를 서로 연결시키는 홈 네트워크; 및 상기 적어도 하나의 제1 이동기기 또는 가전기기 중에서 선택된 하나의 제1 이동기기 또는 가전기기이며, 탑재된 게이트 웨이가 활성화되어 상기 홈 네트워크를 외부 통신망과 연결시키는 마스터 디바이스를 포함하고, 상기 마스터 디바이스는 사용자로부터 전달받은 상기 적어도 하나의 가전기기의 제어 명령을 상기 적어도 하나의 가전기기로 전달하는 것을 포함한다. 본 발명에 의하면, 사용자가 많이 이용하는 이동기기에 게이트 웨이를 설치함으로써, 별도의 게이트 웨이를 구매할 필요가 없어지고 사용이 용이해지는 효과가 있다. 또한, 본 발명에 의하면, 사용자가 이동기기를 이용하여 세대 내에 있는 가전기기들의 상태 조회 및 제어를 원격으로 수행할 수 있는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]게이트 웨이를 각각 탑재하는 적어도 하나의 제1 이동기기 및 적어도 하나의 가전기기;상기 적어도 하나의 제1 이동기기 및 상기 적어도 하나의 가전기기를 서로 연결시키는 홈 네트워크를 포함하고,상기 적어도 하나의 제1이동 기기 및 상기 적어도 하나의 가전기기 중 어느 하나의 기기는,탑재된 게이트 웨이를 활성화시켜 상기 홈 네트워크를 외부 통신망과 연결시키는 마스터 디바이스의 동작을 수행하고,상기 어느 하나의 기기는, 상기 적어도 하나의 제1 이동기기 및 상기 적어도 하나의 가전기기 중 상기 어느 하나의 기기를 제외한 나머지 기기에 미리 설정된 시간에 체크 얼라이브 메시지를 전달하고, 사용자로부터 전달받은 상기 나머지 기기 중 적어도 하나의 기기의 제어 명령을 상기 적어도 하나의 기기로 전달하고,상기 나머지 기기는, 상기 마스터 디바이스의 동작을 수행하는 어느 하나의 기기로부터 체크 얼라이브 메시지를 미리 설정된 시간에 수신하지 못하면, 상기 나머지 기기 중 어느 하나를 새로운 마스터 디바이스로 선택하는 것을 포함하는 스마트 홈 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 제1이동 기기 및 상기 적어도 하나의 가전기기는,상기 홈 네트워크에 상기 적어도 하나의 제1 이동기기가 연결되면, 상기 적어도 하나의 제1 이동기기 중에서 어느 하나의 제1 이동기기를 상기 마스터 디바이스로 선택하는 것을 포함하는 스마트 홈 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 가전기기는,상기 홈 네트워크에 연결된 기기가 모두 가전기기라고 판단되면, 상기 적어도 하나의 가전기기 중에서 어느 하나의 가전기기를 상기 마스터 디바이스로 선택하는 것을 포함하는 스마트 홈 시스템.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 제1이동 기기 및 상기 적어도 하나의 가전기기는,상기 어느 하나의 기기를 마스터 디바이스로 선택할 때, 상기 적어도 하나의 제1 이동기기 및 상기 적어도 하나의 가전기기의 IP 주소 정보를 기초로 어느 하나의 기기를 마스터 디바이스로 선택하는 것을 포함하는 스마트 홈 시스템.

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 마스터 디바이스의 동작을 수행하는 어느 하나의 기기는, 상기 홈 네트워크에 연결된 적어도 하나의 가전기기와 데이터 동기화를 위한 동기화 메시지 또는 이력 정보 요청 신호를 상기 적어도 하나의 가전기기로 전달하는 것을 포함하는 스마트 홈 시스템.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 홈 네트워크에 연결된 적어도 하나의 가전기기는, 상기 동기화 메시지가 수신되면, 이력 정보를 생성하여 저장하고, 상기 이력 정보를 상기 마스터 디바이스로 전달하여 동기화되도록 제어하는 것을 포함하는 스마트 홈 시스템.

[청구항9]제1항에 있어서, 상기 홈 네트워크에 연결된 적어도 하나의 가전기기는, 이력 정보 요청 신호가 수신되면, 상기 이력 정보 요청 신호에 포함되는 이력 인덱스가 최신 정보인지 여부를 판단하고, 상기 이력 인덱스가 최신 정보라고 판단되면, 상기 이력 인덱스에 대응하는 이력 정보를 상기 마스터 디바이스로 전달하고 상기 이력 인덱스가 최신 정보가 아니라고 판단되면 최신 이력 정보를 생성하여 저장하고, 상기 최신 이력 정보를 상기 마스터 디바이스로 전달하여 동기화되도록 제어하는 것을 포함하는 스마트 홈 시스템.

[청구항10]삭제

[청구항11]삭제

[청구항12]홈 네트워크에 연결되며, 상기 홈 네트워크에 연결된 적어도 하나의 다른 이동기기 및 적어도 하나의 가전기기와 데이터를 송수신하는 통신부;상기 홈 네트워크와 외부 통신망을 연결하는 게이트 웨이; 및상기 홈 네트워크에 연결된 상기 적어도 하나의 다른 이동기기 및 적어도 하나의 가전기기의 장치 정보와 자신의 이동기기의 장치 정보를 기초로 상기 게이트 웨이를 상기 홈 네트워크에서 마스터 디바이스의 게이트웨이로 활성화 여부를 결정하는 제어부를 포함하고,상기 제어부는 상기 게이트 웨이가 상기 마스터 디바이스의 게이트 웨이로 활성화되면 체크 얼라이브 메시지를 상기 적어도 하나의 다른 이동기기 및 상기 적어도 하나의 가전기기로 전달하도록 제어하고 사용자로부터 상기 적어도 하나의 가전기기의 제어 명령이 수신되면 상기 수신된 상기 제어 명령을 상기 적어도 하나의 가전기기로 전달하고, 상기 게이트웨이는, 상기 체크 얼라이브 메시지가 미리 설정된 시간에 상기 적어도 하나의 다른 이동기기 및 상기 적어도 하나의 가전기기에 수신되지 못하면, 상기 적어도 하나의 다른 이동기기 및 상기 적어도 하나의 가전기기에 의한 새로운 마스터 디바이스의 선택에 의해 비활성화되는 이동기기.

[청구항13]제12항에 있어서,상기 장치 정보는 IP 주소 정보인 것을 포함하는 이동기기.

[청구항14]제12항에 있어서,상기 적어도 하나의 다른 이동기기 또는 가전기기의 IP 주소 정보 및 이력 정보를 저장하는 저장부를 더 포함하는 이동기기.

[청구항15]제12항에 있어서,상기 게이트 웨이가 활성화되면, 상기 제어부는 상기 적어도 하나의 가전기기와 데이터 동기화를 위한 동기화 메시지를 상기 적어도 하나의 다른 이동기기 또는 및 상기 적어도 하나의 가전기기로 전달하도록 제어하는 것을 포함하는 이동기기.

[청구항16]제12항에 있어서,사용자로부터 상기 적어도 하나의 가전기기의 이력 정보 요청 신호를 전달받으면, 상기 제어부는 상기 이력 정보 요청 신호에 이력 인덱스를 포함시켜 상기 적어도 하나의 가전기기에 전달하도록 제어하는 것을 포함하는 이동기기.

[청구항17]홈 네트워크에 연결되며, 상기 홈 네트워크에 연결된 적어도 하나의 다른 가전기기와 데이터를 송수신하는 통신부;상기 홈 네트워크와 외부 통신망을 연결하는 게이트 웨이; 및상기 홈 네트워크에 연결된 적어도 하나의 다른 가전기기에 대한 장치 정보와 자신의 가전기기의 장치 정보를 기초로 상기 게이트 웨이를 상기 홈 네트워크에서 마스터 디바이스의 게이트웨이로 활성화 여부를 결정하는 제어부를 포함하고,상기 제어부는 상기 게이트 웨이가 상기 마스터 디바이스의 게이트웨이로 활성화되면 체크 얼라이브 메시지를 상기 적어도 하나의 다른 가전기기로 전달하도록 제어하고 사용자로부터 상기 적어도 하나의 다른 가전기기의 제어 명령이 수신되면 상기 수신된 제어 명령을 적어도 하나의 다른 가전기기로 전달하고,상기 게이트웨이는, 상기 체크 얼라이브 메시지가 미리 설정된 시간에 상기 적어도 하나의 다른 가전기기에 수신되지 못하면, 상기 적어도 하나의 다른 가전기기에 의한 새로운 마스터 디바이스의 선택에 의해 비활성화되는 가전기기.

[청구항18]제17항에 있어서,상기 장치 정보는 IP 주소 정보인 것을 포함하는 가전기기.

[청구항19]제17항에 있어서,상기 적어도 하나의 다른 가전기기의 IP 주소 정보 및 이력 정보를 저장하는 저장부를 더 포함하는 가전기기.

[청구항20]제17항에 있어서,상기 게이트 웨이가 마스터 디바이스의 게이트웨이로 활성화되면, 상기 제어부는 상기 적어도 하나의 다른 가전기기와 데이터 동기화를 위한 동기화 메시지를 상기 적어도 하나의 다른 가전기기에 전달하도록 제어하는 것을 포함하는 가전기기.

[청구항21]제17항에 있어서,상기 제어부는 상기 게이트웨이가 비활성화되었을 때 동기화 메시지가 수신되면 이력 정보를 생성하여 저장하고, 상기 이력 정보를 상기 게이트 웨이가 활성화된 마스터 디바이스로 전달하여 동기화되도록 제어하는 것을 포함하는 가전기기.

[청구항22]제17항에 있어서,상기 제어부는 상기 게이트웨이가 비활성화되었을 때 이력 정보 요청 신호가 수신되면 상기 이력 정보 요청 신호에 포함되는 이력 인덱스가 최신 정보인지 여부를 판단하고, 상기 이력 인덱스가 최신 정보이면, 상기 이력 인덱스에 대응하는 이력 정보를 상기 게이트 웨이가 활성화된 마스터 디바이스로 전달하고, 상기 이력 인덱스가 최신 정보가 아니면, 최신 이력 정보를 생성하여 저장하고, 상기 최신 이력 정보를 상기 게이트 웨이가 활성화된 마스터 디바이스로 전달하여 동기화되도록 제어하는 것을 포함하는 가전기기.

[청구항23]삭제

[청구항24]삭제

[청구항25]홈 네트워크와 외부 통신망을 연결하는 게이트 웨이를 각각 탑재하는 적어도 하나의 제1 이동기기 및 적어도 하나의 가전기기를 포함하는 스마트 홈 시스템의 제어방법에 있어서,상기 적어도 하나의 제1 이동기기 및 적어도 하나의 가전기기를 검색하여 홈 네트워크를 형성하고;상기 홈 네트워크에 연결된 적어도 하나의 제1 이동기기 및 적어도 하나의 가전기기 중에서 어느 하나의 기기를 마스터 디바이스로 선택하고;상기 마스터 디바이스로 선택된 어느 하나의 기기에 탑재된 게이트 웨이를 활성화시키고;상기

마스터 디바이스를 통하여 상기 홈 네트워크를 외부 통신망과 연결시키고;상기 마스터 디바이스로 선택된 어느 하나의 기기를 통하여, 상기 적어도 하나의 제1 이동기기 및 적어도 하나의 가전기기 중 상기 마스터 디바이스로 선택된 어느 하나의 기기를 제외한 나머지 기기에 미리 설정된 시간에 체크 얼라이브 메시지를 전달하고; 사용자로부터 전달받은 상기 나머지 기기 중 적어도 하나의 가전기기의 제어 명령을 상기 마스터 디바이스를 통하여 상기 적어도 하나의 가전기기로 전달하는 것을 포함하고,상기 나머지 기기는, 상기 마스터 디바이스로 선택된 어느 하나의 기기로부터 체크 얼라이브 메시지를 미리 설정된 시간에 수신하지 못하면, 상기 나머지 기기 중 어느 하나를 새로운 마스터 디바이스로 선택하는 것을 더 포함하는 스마트 홈 시스템의 제어방법.

[청구항26]제25항에 있어서, 상기 마스터 디바이스를 선택하는 것은,상기 홈 네트워크에 적어도 하나의 제1 이동기기가 연결되면, 상기 적어도 하나의 제1 이동기기 중에서 하나의 제1 이동기기를 상기 마스터 디바이스로 선택하는 것을 포함하는 스마트 홈 시스템의 제어방법.

[청구항27]제25항에 있어서, 상기 마스터 디바이스를 선택하는 것은,상기 홈 네트워크에 모두 가전기기만 연결되면, 상기 적어도 하나의 가전기기 중에서 하나의 가전기기를 상기 마스터 디바이스로 선택하는 것을 포함하는 스마트 홈 시스템의 제어방법.

[청구항28]제25항에 있어서, 상기 마스터 디바이스를 선택하는 것은, 상기 적어도 하나의 제1 이동기기 및 상기 적어도 하나의 가전기기의 IP 주소 정보를 기초로 어느 하나의 제1 이동기기 또는 어느 하나의 가전기기를 상기 마스터 디바이스로 선택하는 것을 포함하는 스마트 홈 시스템의 제어방법.

[청구항29]삭제

[청구항30]삭제

[청구항31]제25항에 있어서,상기 마스터 디바이스는 상기 홈 네트워크에 연결된 적어도 하나의 가전기기와 데이터 동기화를 위한 동기화 메시지 또는 이력 정보 요청 신호를 상기 적어도 하나의 가전기기로 전달하는 것을 포함하는 스마트 홈 시스템의 제어방법.

[청구항32]제31항에 있어서,상기 홈 네트워크에 연결된 적어도 하나의 가전기기가 상기 동기화 메시지를 수신하면, 상기 홈 네트워크에 연결된 적어도 하나의 가전기기는 이력 정보를 생성하여 저장하고, 상기 이력 정보를 상기 마스터 디바이스로 전달하여 동기화되도록 제어하는 것을 포함하는 스마트 홈 시스템의 제어방법.

[청구항33]제25항에 있어서,상기 홈 네트워크에 연결된 적어도 하나의 가전기기가 이력 정보 요청 신호를 수신하면, 상기 홈 네트워크에 연결된 적어도 하나의 가전기기는 상기 이력 정보 요청 신호에 포함되는 이력 인덱스가 최신 정보인지 여부를 판단하는 것을 포함하는 스마트 홈 시스템의 제어방법.

[청구항34]제33항에 있어서,상기 이력 인덱스가 최신 정보라고 판단되면, 상기 홈 네트워크에 연결된 적어도 하나의 가전기기는 상기 이력 인덱스에 대응하는 이력 정보를 상기 마스터 디바이스로 전달하고, 상기 이력 인덱스가 최신 정보가 아니라고 판단되면, 상기 홈 네트워크에 연결된 적어도 하나의 가전기기는 최신 이력 정보를 생성하여 저장하고, 상기 최신 이력 정보를 상기 마스터 디바이스로 전달하여 동기화되도록 제어하는 것을 포함하는 스마트 홈 시스템의 제어방법.

[청구항35]삭제

[청구항36]세대 내부에 위치하는 적어도 하나의 제1 이동기기 또는 가전기기;상기 적어도 하나의 제1 이동기기 또는 가전기기를 서로 연결시키는 홈 네트워크;게이트 웨이를 탑재하고, 세대 내부에서 상기 홈 네트워크에 연결되고, 상기 게이트 웨이를 활성화하여 상기 홈 네트워크를 외부 통신망과 연결시키고, 사용자로부터 입력받은 상기 적어도 하나의 가전기기의 제어 명령을 상기 적어도 하나의 가전기기로 전달하는 제2 이동기기를 포함하는 스마트 홈 시스템.

[청구항37]세대 내부에 위치하는 적어도 하나의 제1 이동기기 및 적어도 하나의 가전기기를 포함하고, 게이트 웨이를 탑재하며 세대 내부에 위치하여 사용자로부터 상기 적어도 하나의 가전기기의 제어 명령을 입력받는 제2 이동기기를 더 포함하는 스마트 홈 시스템의 제어방법에 있어서,상기 제2 이동기기, 적어도 하나의 제1 이동기기 및 적어도 하나의 가전기기를 검색하여 홈 네트워크를 형성하고;상기 홈 네트워크에 연결된 제2 이동기기, 상기 적어도 하나의 제1 이동기기 및 상기 적어도 하나의 가전기기의 장치 정보를 기초로 상기 제2 이동기기를 마스터 디바이스로 선택하고;상기 마스터 디바이스의 게이트 웨이를 활성화시키고;상기 마스터 디바이스를 통하여 상기 홈 네트워크를 외부 통신망과 연결시키고;상기 마스터 디바이스로 선택된 제2이동 기기를 통하여, 상기 적어도 하나의 제1 이동기기 및 적어도 하나의 가전기기에 미리 설정된 시간에 체크 얼라이브 메시지를 전달하고;사용자로부터 전달받은 상기 적어도 하나의 가전기기의 제어 명령을 상기 마스터 디바이스를 통하여 상기 적어도 하나의 가전기기로 전달하는 것을 포함하고,상기 적어도 하나의 제1 이동기기 및 적어도 하나의 가전기기는, 상기 제2이동기기로부터 체크 얼라이브 메시지를 미리 설정된 시간에 수신하지 못하면, 상기 적어도 하나의 제1 이동기기 및 적어도 하나의 가전기기 중 어느 하나를 새로운 마스터 디바이스로 선택하는 것을 더 포함하는 스마트 홈 시스템의 제어방법.

문서 인덱스 No.101 : 추천 레시피에 따른 조리 지원이 가능한 주방 가전 시스템 및 그 지원 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180007378

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

추천 레시피에 따른 조리 지원이 가능한 주방 가전 시스템 및 그 지원 방법에 대해 개시한다. 본 발명의 주방 가전 시스템은 내부로 저장되는 식품들에 대한 정보를 자동으로 인식하거나 스마트 뷰 패널을 통해 입력될 수 있도록 지원하고, 사용자가 스마트 뷰 패널로 내부에 저장되어 있는 식품들을 선택하여 레시피를 추천받을 수 있도록 지원하는 스마트 냉장고, 및 스마트 냉장고에 저장되는 식품들의 정보를 저장하고, 스마트 뷰 패널에서 선택되는 식품 정보에 따라 추천 레시피 정보를 검색하여 추천 레시피 정보가 스마트 뷰 패널에 표시될 수 있도록 지원하는 레시피 지원서버를 포함하는바, 보관 식품에 대한 정보 입출력 과정이 간편해지도록 함으로써, 보관 식품 정보들에 대한 정확성을 향상시킬 수 있도록 한 효과를 기대할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]내부에 저장되는 식품들에 대한 정보를 자동으로 인식하거나 스마트 뷰 패널을 통해 입력될 수 있도록 지원하고, 사용자가 상기 스마트 뷰 패널로 상기 내부에 저장되어 있는 식품들을 선택하여 레시피를 추천받을 수 있도록 지원하는 스마트 냉장고; 및 상기 스마트 냉장고에 저장되는 식품들의 정보를 저장하고, 상기 스마트 뷰 패널에서 선택되는 식품 정보에 따라 추천 레시피 정보를 검색하여 상기 추천 레시피 정보가 상기 스마트 뷰 패널에 표시될 수 있도록 지원하는 레시피 지원서버를 포함하고, 상기 스마트 냉장고는 상기 스마트 냉장고에 저장되는 식품들의 정보가 상기 스마트 뷰 패널을 통해 스티커 타입으로 선택 및 기록될 수 있도록 스티커 연계 프로그램을 지원 및 운용하는 스티커 지원부, 및 상기 스마트 뷰 패널을 통해 사용자가 레시피 추천 메뉴를 선택하고, 저장된 식품들에 대한 스티커를 드래그해서 추가 입력할 수 있도록 선택 프로그램의 실행 창을 실행시키는 제어부를 포함하는, 추천 레시피에 따른 조리 지원이 가능한 주방 가전 시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 내부에 저장되는 음료 및 주류들의 정보를 자동으로 인지하거나 디스플레이 모듈을 통해 입력될 수 있도록 지원하고, 상기 내부에 저장된 음료 및 주류들의 정보를 상기 레시피 지원서버와 실시간으로 공유하는 음료 셀러; 및 상기 레시피 지원서버로부터 수신되는 조리기기 제어정보에 따라 조리를 위한 옵션이 자동으로 세팅되어 상기 세팅된 옵션 및 제어 정보에 따라 음식 조리 동작을 수행하는 적어도 하나의 조리기기를 더 포함하는, 추천 레시피에 따른 조리 지원이 가능한 주방 가전 시스템.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 상기 스마트 냉장고는 투명성 도어 글라스에 디스플레이 영역이 정의되도록 구성된 상기의 스마트 뷰 패널을 포함하여, 상기의 스마트 뷰 패널을 통해 상기 보관중인 식품 정보와 식품 선택 프로그램 및 추천 레시피 정보를 표시하는 스마트 뷰 지원부; 이미지 카메라 또는 바코드 인식 센서를 이용해서 상기 스마트 냉장고에 저장되는 식품들을 자동으로 인식하고 식품 인식 프로그램을 지원하는 식품인식 모듈; 및 상기 스마트 뷰 패널과 연계 구동되어, 상기 스마트 냉장고의 내부에 저장되는 식품들의 정보를 사용자가 직접 입력할 수 있도록 키보드 및 식품 정보 입력 프로그램을 지원하는 식품정보 입력부를 포함하는, 추천 레시피에 따른 조리 지원이 가능한 주방 가전 시스템.

[청구항4]제 3 항에 있어서, 상기 스마트 냉장고는 내부에 저장되는 식품들의 정보, 및 사용자로부터 선택된 추천 레시피 정보를 상기 레시피 지원서버로 전송하고, 상기 레시피 지원서버로부터 추천 레시피 정보와 플레이팅 정보 및 결들임 음료 및 주류 정보를 수신하는 통신 모듈; 상기 스티커 지원부, 상기 식품인식 모듈, 상기 식품정보 입력부를 통해 입력되는 식품 정보들을 저장 및 갱신하고, 상기 갱신된 식품 정보들을 상기 레시피 지원서버와 공유하는 데이터 베이스를 더 포함하고, 상기 제어부는 상기 스마트 뷰 패널의 표시 기능을 제어함과 아울러, 상기 통신 모듈의 통신 정보들을 설정하고, 상기 스티커 지원부, 상기 식품인식 모듈, 상기 식품정보 입력부, 상기 데이터 베이스의 동작을 제어하는, 추천 레시피에 따른 조리 지원이 가능한 주방 가전 시스템.

[청구항5]제 1 항에 있어서, 상기 레시피 지원서버는 미리 설정된 복수의 식품과 식재료 목록의 조합에 따른 조리 식품들의 조리 정보를 지원받아 데이터베이스화시켜서 저장하는 조리정보 저장부; 상기 스마트 냉장고에서 선택 프로그램을 통해 선택된 식품 정보들에 대응되는 적어도 하나의 추천 레시피 정보를 선택해서 상기 스마트 냉장고와 태블릿 이동통신기기로 전송하는 조리정보 선택 출력부; 및 상기 스마트 냉장고 또는 상기 태블릿 이동통신기기에서 선택된 레시피 정보에 따라 미보유 식재료 정보를 추출하고, 추출된 미보유 식재료 정보를 구매할 수 있도록 지원하는 식재료 정보 출력부를 더 포함하는, 추천 레시피에 따른 조리 지원이 가능한 주방 가전 시스템.

[청구항6]제 5 항에 있어서, 상기 레시피 지원서버는 사용자에게 의해 선택된 추천 레시피 정보에 따라 적어도 하나의 조리기기를 구동시키기 위한 세팅 정보와 제어 정보를 생성 및 출력하는 조리기기 제어정보 출력부를 더 포함하는 추천 레시피에 따른 조리 지원이

가능한 주방 가전 시스템.

[청구항7]제 5 항에 있어서, 상기 레시피 지원서버는 미리 설정된 복수의 식품과 식재료 목록의 조합에 따른 조리 식품들의 플레이팅 정보를 지원받아 데이터베이스화시켜서 저장하는 플레이팅 정보 저장부; 및 사용자에게 의해 선택된 추천 레시피 정보에 따라 조리 요리와 어울리는 적어도 하나의 플레이팅 정보를 선택해서 출력하는 플레이팅 정보 출력부를 더 포함하는 추천 레시피에 따른 조리 지원이 가능한 주방 가전 시스템.

[청구항8]제 5 항에 있어서, 상기 레시피 지원서버는 미리 설정된 복수의 식품과 식재료 목록의 조합에 따른 조리 식품들과 대응되는 결들임 음료 또는 주류 정보들을 지원받아 데이터베이스화시켜서 저장하는 음료/주류 정보 저장부; 및 사용자에게 의해 선택된 추천 레시피 정보에 따라 조리 요리와 어울리는 적어도 하나의 결들임 음료 또는 주류를 선택해서 출력하는 음료/주류 정보 지원부를 더 포함하는 추천 레시피에 따른 조리 지원이 가능한 주방 가전 시스템.

[청구항9]스마트 냉장고의 내부에 저장되는 식품들에 대한 정보를 자동으로 인식하거나 스마트 뷰 패널을 통해 입력될 수 있도록 지원하는 식품 정보 입력 단계; 사용자가 상기 스마트 뷰 패널로 상기 내부에 저장되어 있는 식품들을 선택하여 레시피를 추천받을 수 있도록 지원하는 추천 레시피 정보 표시단계; 상기 스마트 냉장고에 저장되는 식품들의 정보를 레시피 지원서버에서 저장하는 단계; 상기 스마트 뷰 패널에서 선택되는 식품 정보에 따라 추천 레시피 정보를 상기 레시피 지원서버에서 검색하고, 상기 추천 레시피 정보가 상기 스마트 뷰 패널에 표시될 수 있도록 지원하는 추천 레시피 지원단계를 포함하고, 상기 식품 정보 입력 단계는 상기 스마트 냉장고에 포함된 스티커 지원부를 이용해서 상기 스마트 냉장고에 저장되는 식품들의 정보가 상기 스마트 뷰 패널을 통해 스티커 타입으로 선택 및 기록될 수 있도록 스티커 연계 프로그램을 지원하는 단계; 및상기 스마트 뷰 패널을 통해 사용자가 레시피 추천 메뉴를 선택하고 저장된 식품들에 대한 스티커를 드래그해서 추가 입력할 수 있도록 하기 위해, 상기 스마트 냉장고에 포함된 제어부가 선택 프로그램의 실행 창을 실행시키는 단계를 포함하는, 추천 레시피에 따른 조리 지원 방법.

[청구항10]제 9 항에 있어서, 음료 셀러의 내부에 저장되는 음료 및 주류들의 정보를 자동으로 인지하거나 디스플레이 모듈을 통해 입력될 수 있도록 지원하는 단계; 상기 음료 셀러의 내부에 저장된 음료 및 주류들의 정보를 상기 레시피 지원서버와 실시간으로 공유하는 단계; 상기 레시피 지원서버로부터 수신되는 조리기기 제어정보에 따라 조리를 위한 옵션이 자동으로 적어도 하나의 조리기기에 세팅되어, 상기 세팅된 옵션 및 제어 정보에 따라 상기 적어도 하나의 조리기기가 음식 조리 동작을 수행하는 단계를 더 포함하는, 추천 레시피에 따른 조리 지원 방법.

[청구항11]제 9 항에 있어서, 상기 식품 정보 입력 단계는 상기 스마트 뷰 패널을 통해 상기 보관중인 식품 정보와 식품 선택 프로그램 및 추천 레시피 정보를 표시하는 단계; 이미지 카메라 또는 바코드 인식 센서를 이용해서 상기 스마트 냉장고에 저장되는 식품들을 자동으로 인식하고 식품 인식 프로그램을 지원하는 단계를 포함하는 추천 레시피에 따른 조리 지원 방법.

[청구항12]제 11 항에 있어서, 상기 추천 레시피 정보 표시단계는 상기 스마트 냉장고의 내부에 저장되는 식품들의 정보, 및 사용자로부터 선택된 추천 레시피 정보를 상기 레시피 지원서버로 전송하는 단계; 통신 모듈을 이용해 상기 레시피 지원서버로부터 추천 레시피 정보와 플레이팅 정보 및 결들임 음료 및 주류 정보를 수신하는 단계; 및 데이터 베이스를 통해 상기 스마트 냉장고에 저장되는 식품 정보들을 실시간으로 저장 및 갱신하고, 상기 갱신된 식품 정보들을 상기 레시피 지원서버와 공유하는 단계를 더 포함하는, 추천 레시피에 따른 조리 지원 방법.

[청구항13]제 9 항에 있어서, 상기 추천 레시피 지원단계는 미리 설정된 복수의 식품과 식재료 목록의 조합에 따른 조리 식품들의 조리 정보를 지원받아 데이터베이스화시켜서 저장하는 단계; 상기 스마트 냉장고에서 선택 프로그램을 통해 선택된 식품 정보들에 대응되는 적어도 하나의 추천 레시피 정보를 선택해서 상기 스마트 냉장고와 태블릿 이동통신기기로 전송하는 단계; 및 상기 스마트 냉장고 또는 상기 태블릿 이동통신기기에서 선택된 레시피 정보에 따라 미보유 식재료 정보를 추출하고, 추출된 미보유 식재료 정보를 구매할 수 있도록 지원하는 단계를 포함하는, 추천 레시피에 따른 조리 지원 방법.

[청구항14]제 13 항에 있어서, 상기 추천 레시피 지원단계는 사용자에게 의해 선택된 추천 레시피 정보에 따라 적어도 하나의 조리기기를 구동시키기 위한 세팅 정보와 제어 정보를 생성 및 출력하는 단계를 더 포함하는 추천 레시피에 따른 조리 지원 방법.

[청구항15]제 13 항에 있어서, 상기 추천 레시피 지원단계는 미리 설정된 복수의 식품과 식재료 목록의 조합에 따른 조리 식품들의 플레이팅 정보를 지원받아 데이터베이스화시켜서 저장하는 단계; 및 사용자에게 의해 선택된 추천 레시피 정보에 따라 조리 요리와 어울리는 적어도 하나의 플레이팅 정보를 선택해서 출력하는 단계를 더 포함하는 추천 레시피에 따른 조리 지원 방법.

[청구항16]제 13 항에 있어서, 상기 추천 레시피 지원단계는 미리 설정된 복수의 식품과 식재료 목록의 조합에 따른 조리 식품들과 대응되는 결들임 음료 또는 주류 정보들을 지원받아 데이터베이스화시켜서 저장하는 단계; 및 사용자에게 의해 선택된 추천 레시피 정보에 따라 조리 요리와 어울리는 적어도 하나의 결들임 음료 또는 주류를 선택해서 출력하는 단계를 더 포함하는 추천 레시피에 따른 조리 지원 방법.

문서 인덱스 No.102 : 가정용 스마트 전력 제어 장치 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230001381

■ 최종 특허권자(출원인) : 대진대학교 산학협력단(경기도 포천시...)

【발명의 요약】

가정용 스마트 전력 제어 장치 및 방법이 개시된다. 가정용 스마트 전력 제어 방법은, 복수의 스마트 콘센트로부터 복수의 가전기기의 전력 소비량을 수집하는 단계, 수집된 복수의 가전기기의 전력 소비량을 이용하여 복수의 가전기기의 전력 소비량에 대한 통계를 산출하여 사용자에게 제공하는 단계, 복수의 가전기기의 전력 소비량에 따른 전력 소비 수준을 산출하는 단계 및 산출된 전력 소비 수준에 따라 복수의 스마트 콘센트를 통해 복수의 가전기기의 전력 공급을 제어하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전기기 별 전용 스마트 콘센트를 이용하여 복수의 가전기기를 제어하는 가정용 스마트 전력 제어 장치가 수행하는 가정용 스마트 전력 제어 방법에 있어서,상기 복수의 스마트 콘센트로부터 상기 복수의 가전기기의 전력 소비량을 수집하는 단계;상기 수집된 복수의 가전기기의 전력 소비량을 이용하여 상기 복수의 가전기기의 전력 소비량에 대한 통계를 산출하여 사용자에게 제공하는 단계;상기 복수의 가전기기의 전력 소비량에 따른 전력 소비 수준을 산출하는 단계;상기 산출된 전력 소비 수준에 따라 상기 복수의 스마트 콘센트를 통해 상기 복수의 가전기기의 전력 공급을 제어하는 단계;상기 복수의 스마트 콘센트로부터 상기 복수의 가전기기의 소음 데이터를 수집하는 단계;상기 수집된 소음 데이터를 이용한 학습을 통해 상기 복수의 가전기기의 정상상태의 예측 데이터를 산출하는 단계;상기 산출된 예측 데이터를 실시간 측정된 소음 데이터와 비교하여 상기 복수의 가전기기의 상태를 모니터링하는 단계;상기 모니터링에 따라 이상현상을 감지하면, 상기 이상현상이 감지된 가전기기의 전력을 차단하도록, 상기 이상현상이 감지된 가전기기에 연결된 스마트 콘센트를 제어하는 단계; 및상기 이상현상이 감지된 가전기기의 제조사 서버에 접속하여 가전기기 매뉴얼을 획득하고, 상기 획득된 가전기기 매뉴얼을 사용자 단말로 전송하여 사용자에게 제공하는 단계를 포함하되,상기 통계는, 실시간, 일, 주 및 월 단위의 가전기기 별 전력 소비량 및 전체 가전기기의 전력 소비량, 상기 전체 가전기기의 전력 소비량에 따른 전기요금, 실시간, 일, 주 및 월 단위의 상시사용 가전기기, 단시간사용 가전기기 및 장시간사용 가전기기 별 전력 소비량, 가전기기 별 동작시간, 온오프 횟수, 전원차단 횟수, 전원차단 사유, 소음 임계치 초과 여부를 포함하고,상기 복수의 가전기기는 상시사용 가전기기, 단시간사용 가전기기 및 장시간사용 가전기기로 구분되도록, 상기 복수의 스마트 콘센트에 미리 설정되고,상기 복수의 가전기기의 전력 소비량을 수집하는 단계는,상기 상시사용 가전기기에 연결된 제1 스마트 콘센트, 상기 단시간사용 가전기기에 연결된 제2 스마트 콘센트 및 상기 장시간사용 가전기기에 연결된 제3 스마트 콘센트로부터 상기 복수의 가전기기의 전력 소비량을 수집하고,상기 전력 소비 수준을 산출하는 단계는,전체 가전기기의 현재 전력 소비량이 전달의 일 평균치와 미리 설정된 오차를 합한 값의 이하인 경우에 상기 전력 소비 수준을 관심 단계로 산출하고,상기 전체 가전기기의 현재 전력 소비량이 전달의 일 평균치의 1.5배 이상인 경우에 상기 전력 소비 수준을 주의 단계로 산출하고,상기 전체 가전기기의 현재 전력 소비량이 전달의 일 평균치의 2배 이상인 경우에 상기 전력 소비 수준을 경계 단계로 산출하고,상기 전체 가전기기의 현재 전력 소비량이 전달의 일 평균치의 3배 이상인 경우에 상기 전력 소비 수준을 심각 단계로 산출하고,상기 복수의 가전기기의 전력 공급을 제어하는 단계는,상기 전력 소비 수준이 상기 관심 단계인 경우, 상기 복수의 스마트 콘센트가 상기 관심 단계임을 알리는 경보음 또는 경보 음성을 출력하도록 제어하고,상기 전력 소비 수준이 상기 주의 단계인 경우, 상기 장시간사용 가전기기의 전력을 차단하도록 상기 제3 스마트 콘센트를 제어하고, 상기 복수의 스마트 콘센트가 상기 주의 단계임을 알리는 경보음 또는 경보 음성을 출력하도록 제어하고,상기 전력 소비 수준이 상기 경계 단계인 경우, 상기 장시간사용 가전기기 및 상기 단시간사용 가전기기의 전력을 차단하도록 상기 제3 스마트 콘센트 및 상기 제2 스마트 콘센트를 제어하고, 상기 복수의 스마트 콘센트가 상기 경계 단계임을 알리는 경보음 또는 경보 음성을 출력하도록 제어하고,상기 전력 소비 수준이 상기 심각 단계인 경우, 상기 장시간사용 가전기기, 상기 단시간사용 가전기기 및 상기 상시사용 가전기기의 전력을 차단하도록 상기 제3 스마트 콘센트, 상기 제2 스마트 콘센트 및 상기 제1 스마트 콘센트를 제어하고, 상기 복수의 스마트 콘센트가 상기 심각 단계임을 알리는 경보음 또는 경보 음성을 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 가정용 스마트 전력 제어 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]가전기기 별 전용 스마트 콘센트를 이용하여 복수의 가전기기를 제어하는 가정용 스마트 전력 제어 장치에 있어서, 명령어를 저장하는 메모리; 및 상기 명령어를 실행하는 프로세서를 포함하되, 상기 명령어는, 상기 복수의 스마트 콘센트로부터 상기 복수의 가전기기의 전력 소비량을 수집하는 단계; 상기 수집된 복수의 가전기기의 전력 소비량을 이용하여 상기 복수의 가전기기의 전력 소비량에 대한 통계를 산출하여 사용자에게 제공하는 단계; 상기 복수의 가전기기의 전력 소비량에 따른 전력 소비 수준을 산출하는 단계; 상기 산출된 전력 소비 수준에 따라 상기 복수의 스마트 콘센트를 통해 상기 복수의 가전기기의 전력 공급을 제어하는 단계; 상기 복수의 스마트 콘센트로부터 상기 복수의 가전기기의 소음 데이터를 수집하는 단계; 상기 수집된 소음 데이터를 이용한 학습을 통해 상기 복수의 가전기기의 정상상태의 예측 데이터를 산출하는 단계; 상기 산출된 예측 데이터를 실시간 측정된 소음 데이터와 비교하여 상기 복수의 가전기기의 상태를 모니터링하는 단계; 상기 모니터링에 따라 이상현상을 감지하면, 상기 이상현상이 감지된 가전기기의 전력을 차단하도록, 상기 이상현상이 감지된 가전기기에 연결된 스마트 콘센트를 제어하는 단계; 및 상기 이상현상이 감지된 가전기기의 제조사 서버에 접속하여 가전기기 매뉴얼을 획득하고, 상기 획득된 가전기기 매뉴얼을 사용자 단말로 전송하여 사용자에게 제공하는 단계를 포함하는 가정용 스마트 전력 제어 방법을 수행하고, 상기 통계는, 실시간, 일, 주 및 월 단위의 가전기기 별 전력 소비량 및 전체 가전기기의 전력 소비량, 상기 전체 가전기기의 전력 소비량에 따른 전기요금, 실시간, 일, 주 및 월 단위의 상시사용 가전기기, 단시간사용 가전기기 및 장시간사용 가전기기 별 전력 소비량, 가전기기 별 동작시간, 온오프 횟수, 전원차단 횟수, 전원차단 사유, 소음 임계치 초과 여부를 포함하고, 상기 복수의 가전기기는 상시사용 가전기기, 단시간사용 가전기기 및 장시간사용 가전기기로 구분되도록, 상기 복수의 스마트 콘센트에 미리 설정되고, 상기 복수의 가전기기의 전력 소비량을 수집하는 단계는, 상기 상시사용 가전기기에 연결된 제1 스마트 콘센트, 상기 단시간사용 가전기기에 연결된 제2 스마트 콘센트 및 상기 장시간사용 가전기기에 연결된 제3 스마트 콘센트로부터 상기 복수의 가전기기의 전력 소비량을 수집하고, 상기 전력 소비 수준을 산출하는 단계는, 전체 가전기기의 현재 전력 소비량이 전달의 일 평균치와 미리 설정된 오차를 합한 값의 이하인 경우에 상기 전력 소비 수준을 관심 단계로 산출하고, 상기 전체 가전기기의 현재 전력 소비량이 전달의 일 평균치의 1.5배 이상인 경우에 상기 전력 소비 수준을 주의 단계로 산출하고, 상기 전체 가전기기의 현재 전력 소비량이 전달의 일 평균치의 2배 이상인 경우에 상기 전력 소비 수준을 경계 단계로 산출하고, 상기 전체 가전기기의 현재 전력 소비량이 전달의 일 평균치의 3배 이상인 경우에 상기 전력 소비 수준을 심각 단계로 산출하고, 상기 복수의 가전기기의 전력 공급을 제어하는 단계는, 상기 전력 소비 수준이 상기 관심 단계인 경우, 상기 복수의 스마트 콘센트가 상기 관심 단계임을 알리는 경보음 또는 경보 음성을 출력하도록 제어하고, 상기 전력 소비 수준이 상기 주의 단계인 경우, 상기 장시간사용 가전기기의 전력을 차단하도록 상기 제3 스마트 콘센트를 제어하고, 상기 복수의 스마트 콘센트가 상기 주의 단계임을 알리는 경보음 또는 경보 음성을 출력하도록 제어하고, 상기 전력 소비 수준이 상기 경계 단계인 경우, 상기 장시간사용 가전기기 및 상기 단시간사용 가전기기의 전력을 차단하도록 상기 제3 스마트 콘센트 및 상기 제2 스마트 콘센트를 제어하고, 상기 복수의 스마트 콘센트가 상기 경계 단계임을 알리는 경보음 또는 경보 음성을 출력하도록 제어하고, 상기 전력 소비 수준이 상기 심각 단계인 경우, 상기 장시간사용 가전기기, 상기 단시간사용 가전기기 및 상기 상시사용 가전기기의 전력을 차단하도록 상기 제3 스마트 콘센트, 상기 제2 스마트 콘센트 및 상기 제1 스마트 콘센트를 제어하고, 상기 복수의 스마트 콘센트가 상기 심각 단계임을 알리는 경보음 또는 경보 음성을 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 가정용 스마트 전력 제어 장치.

문서 인덱스 No.103 : 고독사 방지를 위한 스마트 플러그 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240139338

■ 최종 특허권자(출원인) : 남서울대학교 산학협력단(충청남도 천안시 서북구...)

【발명의 요약】

본 발명은 고독사 방지를 스마트 플러그 시스템에 관한 것으로, 스마트 플러그를 통해 가전제품의 전력사용 데이터를 수집하여 비정상적인 가전제품의 사용을 감지하여 각 상기 스마트 플러그를 통해 경고알람을 출력하고 상기 출력한 경고알람에 대한 사용자의 행동여부를 감지함으로써 긴급 상황의 발생을 판단하여 보호자나 보호기관으로 긴급알람을 송신하여 사용자(독거노인)의 안전을 보장할 수 있도록 하는 스마트 플러그 시스템에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]적어도 하나 이상의 스마트 플러그로부터 각 가전제품의 전력사용량을 포함하는 전력사용 데이터를 수신하는 전력사용 데이터 수신부;상기 수신한 전력사용 데이터를 통해서 각 가전제품의 전력사용량을 모니터링하는 전력사용량 모니터링부;상기 전력사용량을 모니터링한 결과, 각 상기 가전제품에 대한 비정상적인 사용을 감지하는 가전제품 비정상 사용 감지부;상기 비정상적인 사용을 감지한 가전제품과 연결된 스마트 플러그로 경고알람을 송신하여 경고알람을 출력하도록 하는 경고알람 송신부; 및상기 경고알람을 송신한 이후, 상기 경고알람에 대한 사용자의 행동여부를 감지하여 상기 사용자에게 대한 긴급 상황의 발생을 판단하는 긴급 상황 판단부;를 포함하며,상기 긴급 상황이 발생한 것으로 판단되면, 상기 사용자의 보호자, 보호기관 또는 이들의 조합으로 긴급알람을 송신하는 것을 특징으로 하는 고독사 방지를 위한 스마트 플러그 시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 가전제품 비정상 사용 감지부는,각 상기 가전제품의 전력사용량을 모니터링한 결과, 각 가전제품별로 사전에 정의한 비정상적인 전력사용 유형에 해당하면 상기 가전제품의 비정상 사용을 감지하며,상기 비정상적인 전력사용 유형은, 소정 기간 이상으로 전력을 사용하거나, 소정 기간 이상으로 전력을 사용하지 않거나, 전력사용이 급격하게 증가하거나 또는 이들의 조합을 포함하는 것을 특징으로 하는 고독사 방지를 위한 스마트 플러그 시스템.

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 긴급 상황 판단부는,상기 경고알람을 송신한 이후, 적어도 하나 이상의 스마트 플러그로부터 경고알람 해제메시지를 수신하거나, 각 상기 전자제품의 전력사용량을 모니터링한 결과, 적어도 하나 이상의 전자제품의 온오프 상태가 변경되는 것을 감지함으로써 상기 경고알람에 대한 사용자의 행동여부를 감지하여 상기 사용자에게 대한 긴급 상황의 발생을 판단하는 것을 특징으로 하는 고독사 방지를 위한 스마트 플러그 시스템.

[청구항4]청구항 3에 있어서,상기 스마트 플러그는,상기 사용자가 경고알람 해제버튼을 조작하거나, 리모컨으로부터 경고알람 해제신호가 수신되면, 상기 경고알람 해제메시지를 생성하여 송신하는 것을 특징으로 하는 고독사 방지를 위한 스마트 플러그 시스템.

[청구항5]적어도 하나 이상의 스마트 플러그에서, 각 스마트 플러그에 연결된 가전제품에 대해서 측정한 전력사용량을 포함하는 전력사용 데이터를 관제 서버로 송신하는 전력사용 데이터 송신 단계;관제 서버에서, 상기 수신한 전력사용 데이터의 전력사용량에 따라 각 가전제품의 전력사용량을 모니터링하는 전력사용량 모니터링 단계;상기 관제 서버에서, 각 상기 가전제품의 전력사용량을 모니터링한 결과, 각 상기 가전제품에 대한 비정상적인 사용을 감지하는 가전제품 비정상 사용 감지 단계;상기 관제 서버에서, 상기 감지한 비정상적인 가전제품과 연결된 스마트 플러그로 경고알람을 송신하는 경고알람 송신 단계;상기 스마트 플러그에서, 상기 수신한 경고알람을 출력하는 경고알람 출력 단계; 및상기 관제 서버에서, 상기 경고알람을 송신한 이후, 상기 경고알람에 대한 사용자의 행동여부를 감지하여 상기 사용자에게 대한 긴급 상황의 발생을 판단하는 긴급 상황 판단 단계;를 포함하며,상기 긴급 상황이 발생한 것으로 판단되면, 상기 사용자의 보호자, 보호기관 또는 이들의 조합으로 긴급알람을 송신하는 것을 특징으로 하는 고독사 방지 방법.

[청구항6]청구항 5에 있어서,상기 가전제품 비정상 사용 감지 단계는, 각 상기 가전제품의 전력사용량을 모니터링한 결과, 각 가전제품별로 사전에 정의한 비정상적인 전력사용 유형에 해당하면 상기 가전제품의 비정상 사용을 감지하며,상기 긴급 상황 판단 단계는, 상기 경고알람을 송신한 이후, 적어도 하나 이상의 스마트 플러그로부터 경고알람 해제메시지를 수신하거나, 각 상기 전자제품의 전력사용량을 모니터링한 결과, 적어도 하나 이상의 전자제품의 온오프 상태가 변경되는 것을 감지함으로써 상기 경고알람에 대한 사용자의 행동여부를 감지하여 상기 사용자에게 대한 긴급 상황의 발생을 판단하는 하는 것을 특징으로 하는 고독사 방지 방법.

문서 인덱스 No.104 : 스마트홈 컨트롤러 냉장고 및 이를 제어하는 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220160642

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트홈 컨트롤러 냉장고 및 이를 제어하는 방법에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 의한 스마트홈 컨트롤러 냉장고는 덕내 가전제품을 제어하는 제어정보를 수신하는 제어 프로토콜 통신부와 이러한 제어정보에서 산출되는 조작신호를 생성하는 조작 프로토콜 통신부와, 전송한 조작신호를 가전제품으로 전송하는 신호전송부를 포함하는 제어부와 하나 이상의 보관공간 및 이의 개폐를 제어하는 하나 이상의 도어를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]덕내에 위치한 가전제품의 동작을 제어하는 제어정보를 발생시키는 포터블 장치; 상기 포터블 장치가 덕내에 위치하지 않을 경우, 상기 제어정보를 수신하는 외부서버;상기 외부서버로부터 상기 제어정보를 수신하거나, 또는 상기 포터블 장치가 덕내에 위치할 경우 상기 포터블 장치로부터 상기 제어정보를 수신하는 제어 프로토콜 통신부와 상기 제어정보를 저장하는 저장부와 상기 제어정보에서 산출된 조작신호를 생성하는 조작 프로토콜 통신부와 상기 조작신호를 상기 가전제품에 전송하는 신호전송부를 갖는 스마트홈 컨트롤러 냉장고; 및 상기 냉장고로부터 발생된 상기 조작신호를 수신하여 리모트 컨트롤에 의해 제어되는 것과 동일한 방식으로 제어되는 가전제품을 포함하며, 상기 제어 프로토콜 통신부는 상기 조작신호의 전송 완료 또는 상기 가전제품의 동작 결과에 대한 제어 결과 정보를 상기 외부 서버 또는 상기 포터블 장치에게 전송하며, 상기 포터블 장치는 상기 수신된 제어 결과 정보를 디스플레이하는 스마트홈 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 조작 프로토콜은 적외선(Infrared) 통신, 지그비(Zigbee) 통신, 블루투스(Bluetooth), 또는 UWB(Ultra WideBand) 중 어느 하나 이상을 포함하며,상기 냉장고의 도어에 상기 조작 프로토콜에 대응한 상기 조작신호를 상기 가전제품에 전송하는 상기 신호전송부가 설치된 것을 특징으로 하는, 스마트홈 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 냉장고의 도어에 서로 상이한 방향으로 적외선 신호를 전송하는 복수개의 적외선 발광부가 설치된 것을 특징으로 하는 스마트홈 시스템.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 제어정보는 스케줄정보를 포함하며,상기 냉장고의 제어부는 상기 스케줄정보에서 설정된 시간에 상기 조작신호가 상기 가전제품에 전송되도록 상기 조작 프로토콜 통신부와 상기 신호 전송부를 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 시스템.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 가전제품은 조명을 포함하며, 상기 조작 신호는 복수 개의 조명 중에 선택된 조명의 동작을 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 시스템.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 제어정보는 상기 조명에 대한 식별정보와 상기 조명을 온 또는 오프시키는 정보를 포함하는, 스마트홈 시스템.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 가전제품은 커튼제어장치 또는 후드를 포함하는, 스마트홈 시스템.

[청구항8]포터블 장치가 덕내에 위치한 가전제품의 동작을 제어하는 제어정보를 발생시키는 단계; 상기 포터블 장치가 덕내에 위치할 경우 상기 포터블 장치로부터 냉장고의 제어 프로토콜 통신부가 상기 제어정보를 수신하는 단계; 상기 냉장고의 저장부가 상기 제어정보를 저장하는 단계; 상기 냉장고의 조작 프로토콜 통신부가 상기 제어정보에서 조작신호를 산출하는 단계; 상기 냉장고의 신호전송부가 상기 조작신호를 상기 가전제품에 전송하는 단계; 상기 가전제품이 상기 냉장고로부터 발생된 상기 조작신호를 수신하여 리모트 컨트롤에 의해 제어되는 것과 동일한 방식으로 제어되는 단계; 및상기 제어 프로토콜 통신부가 상기 조작신호의 전송 완료 또는 상기 가전제품의 동작 결과에 대한 제어 결과 정보를 상기 포터블 장치에게 전송하며, 상기 포터블 장치는 상기 수신된 제어 결과 정보를 디스플레이하는 단계를 포함하는, 가전제품을 제어하는 방법.

[청구항9]포터블 장치가 덕내에 위치한 가전제품의 동작을 제어하는 제어정보를 발생시키는 단계; 상기 포터블 장치가 덕내에 위치하지 않을 경우, 외부 서버가 상기 제어정보를 상기 포터블 장치로부터 수신하는 단계; 냉장고의 제어 프로토콜 통신부가 상기 제어정보를 상기 외부 서버로부터 수신하는 단계; 상기 냉장고의 저장부가 상기 제어정보를 저장하는 단계; 상기 냉장고의 조작 프로토콜 통신부가 상기 제어정보에서 조작신호를 산출하는 단계; 상기 냉장고의 신호전송부가 상기 조작신호를 상기 가전제품에 전송하는 단계; 상기 가전제품이 상기 냉장고로부터 발생된 상기 조작신호를 수신하여 리모트 컨트롤에 의해 제어되는 것과 동일한 방식으로 제어되는 단계; 및상기 제어 프로토콜 통신부가 상기 조작신호의 전송 완료 또는 상기 가전제품의 동작 결과에 대한 제어

결과 정보를 상기 외부서버에게 전송하며, 상기 외부 서버가 상기 제어 결과 정보를 상기 포터블 장치에게 전송하며, 상기 포터블 장치는 상기 수신된 제어 결과 정보를 디스플레이하는 단계를 포함하는, 가전제품을 제어하는 방법.

[청구항10]제8항 또는 제9항 중 어느 한 항에 있어서,상기 조작 프로토콜은 적외선(Infrared) 통신, 지그비(Zigbee) 통신, 블루투스(Bluetooth), 또는 UWB(Ultra WideBand) 중 어느 하나 이상을 포함하며,상기 냉장고의 도어에 상기 조작 프로토콜에 대응한 상기 조작신호를 상기 가전제품에 전송하는 상기 신호전송부가 설치된 것을 특징으로 하는, 가전제품을 제어하는 방법.

[청구항11]제8항 또는 제9항 중 어느 한 항에 있어서,상기 냉장고의 도어에 서로 상이한 방향으로 적외선 신호를 전송하는 복수개의 적외선 발광부가 설치된 것을 특징으로 하는, 가전제품을 제어하는 방법.

[청구항12]제8항 또는 제9항 중 어느 한 항에 있어서,상기 제어정보는 스케줄정보를 포함하며,상기 냉장고의 제어부는 상기 스케줄정보에서 설정된 시간에 상기 조작신호가 상기 가전제품에 전송되도록 상기 조작 프로토콜 통신부와 상기 신호 전송부를 제어하는 단계를 더 포함하는, 가전제품을 제어하는 방법.

[청구항13]제8항 또는 제9항 중 어느 한 항에 있어서,상기 가전제품은 조명을 포함하며, 상기 조작 신호는 복수 개의 조명 중에 선택된 조명의 동작을 제어하는 것을 특징으로 하는, 가전제품을 제어하는 방법.

[청구항14]제13항에 있어서,상기 제어정보는 상기 조명에 대한 식별정보와 상기 조명을 온 또는 오프시키는 정보를 포함하는, 가전제품을 제어하는 방법.

[청구항15]제8항 또는 제9항 중 어느 한 항에 있어서,상기 가전제품은 커튼제어장치 또는 후드를 포함하는, 가전제품을 제어하는 방법.

문서 인덱스 No.105 : 스마트 테이블 및 그 동작 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170021674

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 측면에 따른 스마트 테이블은, 주기적으로 식별 신호를 가시광 통신 방식으로 송신하는 가시광 통신 모듈, 하나 이상의 워킹 코일을 포함하는 무선전력 전송 모듈, 및, 가시광 통신 모듈이 소정 시간 이내에 식별 신호에 대응하는 응답 신호를 수신하지 못하면, 워킹 코일을 구동하여 가전 기기로 무선전력을 전송하도록 제어하는 제어부를 포함함으로써, 조명 및 가전 기기와 가시광 통신 가능하고, 가전 기기로 효율적으로 무선전력을 공급할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]주기적으로 식별 신호를 가시광 통신 방식으로 송신하는 가시광 통신 모듈;복수의 워킹 코일을 포함하는 무선전력 전송 모듈; 및, 상기 가시광 통신 모듈이 소정 시간 이내에 상기 식별 신호에 대응하는 응답 신호를 수신하지 못하면, 상기 복수의 워킹 코일 중에서 상기 응답 신호를 수신하지 못한 가시광 통신 모듈의 위치에 대응하는 워킹 코일을 구동하여 가전 기기로 무선전력을 전송하도록 제어하는 제어부;를 포함하는 스마트 테이블.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 제어부는, 상기 가전 기기로 소정 제어 신호를 포함하는 가시광 신호를 송신하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 제어부는, 상기 가시광 통신 모듈이 소정 시간 이내에 상기 식별 신호에 대응하는 응답 신호를 수신하지 못하면, 상기 가전 기기로 제1 기준치에 대응하는 무선전력을 전송하도록 제어하고,상기 가시광 통신 모듈을 통하여 상기 가전 기기로부터 소정 신호가 수신되면, 상기 제1 기준치보다 큰 값을 가지는 제2 기준치에 대응하는 무선전력을 전송하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 가전 기기로부터 수신한 신호는,상기 가전 기기의 식별 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 가전 기기로부터 수신한 신호는,상기 가전 기기의 필요 전력량 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 가시광 통신 모듈은, 상기 가전 기기로부터 센싱 신호를 수신하고,상기 제어부는, 상기 센싱 신호에 대응하는 동작을 수행하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 제어부는, 상기 센싱 신호에 대응하는 응답 신호를 송신하도록 상기 가시광 통신 모듈을 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항8]삭제

[청구항9]제1항에 있어서,상기 제어부는, 스마트 테이블의 상태 정보를 포함하는 가시광 신호를 송신하도록 상기 가시광 통신 모듈을 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항10]주기적으로 식별 신호를 가시광 통신 방식으로 송신하는 단계; 및, 가시광 통신 모듈이 소정 시간 이내에 상기 식별 신호에 대응하는 응답 신호를 수신하지 못하면, 복수의 워킹 코일 중에서 상기 응답 신호를 수신하지 못한 가시광 통신 모듈의 위치에 대응하는 워킹 코일을 구동하여 가전 기기로 무선전력을 전송하는 단계;를 포함하는 스마트 테이블의 동작 방법.

[청구항11]제10항에 있어서,상기 가전 기기로 소정 제어 신호를 포함하는 가시광 신호를 송신하는 단계;를 더 포함하는 스마트 테이블의 동작 방법.

[청구항12]제10항에 있어서,상기 가시광 통신 모듈을 통하여 상기 가전 기기로부터 소정 신호를 수신하는 단계;상기 수신된 소정 신호에 기초하여 소정 값을 가지는 무선전력을 전송하는 단계;를 더 포함하는 스마트 테이블의 동작 방법.

[청구항13]제12항에 있어서,상기 가전 기기로부터 소정 신호를 수신한 후 전송되는 무선전력의 크기는 상기 가전 기기로부터 소정 신호를 수신하기 전에 전송되는 무선전력의 크기보다 큰 것을 특징으로 하는 스마트 테이블의 동작 방법.

[청구항14]제12항에 있어서,상기 가전 기기로부터 수신한 신호는,상기 가전 기기의 식별 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블의 동작 방법.

[청구항15]제14항에 있어서,상기 가전 기기로부터 수신한 신호는,상기 가전 기기의 필요 전력량 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블의 동작 방법.

[청구항16]제10항에 있어서,상기 가전 기기로부터 센싱 신호를 수신하는 단계;상기 센싱 신호에 대응하는 동작을 수행하는 단계;를 더 포함하는 스마트 테이블의 동작 방법.

[청구항17]제16항에 있어서,상기 센싱 신호에 대응하는 응답 신호를 송신하는 단계;를 더 포함하는 스마트 테이블의 동작 방법.

[청구항18]제10항에 있어서,스마트 테이블의 상태 정보를 포함하는 가시광 신호를 송신하는 단계;를 더 포함하는 스마트 테이블의 동작 방법.

문서 인덱스 No.106 : 사물 인터넷 기반의 DIY 스마트홈 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190141504

■ 최종 특허권자(출원인) : 충청대학교 산학협력단(충청북도 청주시 흥덕구...)

【발명의 요약】

개시되는 사물 인터넷 기반의 DIY 스마트홈 시스템은, 유선 통신으로 인터넷에 연결되고 LAN(Local Area Network)을 구성하는 AP에 접속하여 사용자로부터 제어명령을 수신하는 인터넷 통신부; 및 상기 제어명령을 기반으로하여 사물 인터넷 기능을 가지지 않는 가전기기의 작동을 제어하는 기기 제어부;를 가진다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]유선 통신으로 인터넷에 연결되고 LAN(Local Area Network)을 구성하는 AP에 접속하여 사용자로부터 제어명령을 수신하는 인터넷 통신부; 및상기 제어명령을 기반으로하여 사물 인터넷 기능을 가지지 않는 가전기기의 작동을 제어하는 기기 제어부;를 가지고,상기 기기 제어부는,상기 인터넷 통신부로부터 상기 제어명령을 수신하는 내부 통신기;미리 입력되고 상기 가전기기가 판독 가능한 적어도 하나 이상의 제어신호중 상기 제어명령에 매칭하는 상기 제어신호를 선택하여 생성하는 신호 생성기; 및유선 또는 무선 통신 선로를 이용하여 상기 제어신호를 상기 가전기기가 수신할 수 있도록 송신하는 신호 송신기;를 가지고,상기 내부 통신기는,상기 AP가 제공하는 상기 LAN을 통하여 상기 인터넷 통신부로부터 상기 제어명령을 수신하고,상기 가전기기는,적외선 신호를 방출하는 리모컨으로 제어되며,상기 기기 제어부는,상기 리모컨으로부터 상기 적외선 신호를 수광하는 상기 가전기기의 기기 수광부에 부착되어 상기 제어신호로 변조된 IoT신호광을 상기 기기 수광부로 방출하고,상기 신호 송신기는,상기 적외선 신호보다 짧은 파장의 빛을 상기 제어신호로 변조한 상기 IoT신호광을 방출하는 IoT광원과, 상기 IoT신호광과 상기 리모컨에서 방출되는 상기 적외선 신호를 결합하여 상기 기기 수광부에 조사하는 광결합기(beam combiner)를 가지는 사물 인터넷 기반의 DIY 스마트홈 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]청구항 1에 있어서,상기 기기 제어부는, 상기 광결합기와 상기 기기 수광부 사이에 배치되고, 상기 IoT신호광 및 상기 적외선 신호가 합쳐진 광신호의 일부를 반사시켜 분할하는 광분할기(beam splitter) 및, 상기 광분할기에서 분할된 상기 IoT신호광 및 상기 적외선 신호의 일부를 수광하는 감지기를 더 포함하여,상기 가전기기의 작동 이력을 확인할 수 있는 사물 인터넷 기반의 DIY 스마트홈 시스템.

[청구항7]청구항 1에 있어서,상기 기기 제어부는,상기 적외선 신호를 수신하여 전기신호를 생성하는 광센서와, 상기 광센서가 생성한 전기신호를 기반으로하여 상기 제어신호를 생성하는 신호 복제기를 더 포함하는 사물 인터넷 기반의 DIY 스마트홈 시스템.

문서 인덱스 No.107 : 스마트 미터를 이용한 전력제어방법 및 그 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020110032404

■ 최종 특허권자(출원인) : 국립목포대학교산학협력단(전라남도 무안군...)

【발명의 요약】

개시된 내용은 스마트 미터를 이용한 전력제어방법 및 그 장치에 관한 것으로서, 스마트 미터는 통신 접속되어 있는 사용자 단말기로부터 사용자가 입력 설정한 전력 사용량 목표치와 전력제어에 사용될 가전제품 전력제어정보를 전송받아 저장하고, 댁내의 각 가전제품에서 현재 사용중인 전력 사용량이 최대 전력 사용량 목표치에 도달하면, 가전제품 전력제어정보를 토대로 우선순위가 낮은 가전제품부터 순차적으로 전력공급을 제한하되, 현재 사용중인 전력 사용량이 전력 사용량 목표치 이하로 내려갈 때까지 전력제어를 수행하며, 현재 사용중인 전력 사용량이 최소 전력 사용량 목표치에 도달하면, 전력공급이 제한된 가전제품 중 우선순위가 높은 가전제품부터 순차적으로 원 상태로 회복시키는 전력제어를 수행한다. 따라서, 본 발명은 스마트 미터에서 사용자가 설정한 전력 사용량 목표치를 토대로 댁내 가전제품들의 동작을 제어하기 때문에 사용자가 원하는 대로 댁내 전력소비를 원활하게 조정할 수 있는 효과를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1](1) 전력제어를 수행하는 스마트 미터는, 통신 접속되어 있는 사용자 단말기로부터 사용자가 입력 설정한 전력 사용량 목표치와, 전력제어에 사용될 가전제품 전력제어정보를 전송받는 단계,(2) 상기 스마트 미터는, 상기 사용자 단말기로부터 전송되는 전력 사용량 목표치와 가전제품 전력제어정보를 저장하고 전력제어를 시작하는 단계,(3) 상기 스마트 미터는, 댁내의 각 가전제품에서 현재 사용중인 전력 사용량이 최대 전력 사용량 목표치에 도달하는지를 판단하는 단계,(4) 상기 (3) 단계의 판단결과 현재 사용중인 전력 사용량이 최대 전력 사용량 목표치에 도달하면, 상기 스마트 미터는 상기 (2) 단계에서 저장된 가전제품 전력제어정보를 토대로 우선순위가 낮은 가전제품부터 순차적으로 전력공급을 제한하되, 현재 사용중인 전력 사용량이 전력 사용량 목표치 이하로 내려갈 때까지 전력제어를 수행하는 단계,(5) 상기 스마트 미터는, 상기 (4) 단계를 통해 전력제어를 수행할 때 현재 사용중인 전력 사용량이 최소 전력 사용량 목표치에 도달하는지를 판단하는 단계, 그리고(6) 상기 (5) 단계의 판단결과 현재 사용중인 전력 사용량이 최소 전력 사용량 목표치에 도달하면, 상기 스마트 미터는 전력공급이 제한된 가전제품 중 우선순위가 높은 가전제품부터 순차적으로 원 상태로 회복시키는 전력제어를 수행하며, 상기 (3) 단계 이후를 반복하는 단계를포함하는 스마트 미터를 이용한 전력제어방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 (1) 단계에서 사용자가 입력 설정하는 전력 사용량 목표치는,일간, 주간, 월간, 연간으로 구분하여 설정할 수 있는 스마트 미터를 이용한 전력제어방법.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 (1) 단계에서 사용자가 입력 설정하는 전력 사용량 목표치는,사용자에 의해 전력 사용량 목표치가 입력 설정되면 사전에 지정된 범위로 최대 및 최소 전력 사용량 목표치가 자동 입력 설정되거나, 또는 사용자가 전력 사용량 목표치를 기준으로 최대 및 최소 전력 사용량 목표치를 함께 입력 설정하는 스마트 미터를 이용한 전력제어방법.

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 (1) 단계에서 사용자가 입력 설정하는 가전제품 전력제어정보는,전력제어에 사용될 가전제품 종류, 식별번호, 우선순위, 특성, 절전단계, 현재상태를 포함하는 스마트 미터를 이용한 전력제어방법.

[청구항5]제 4 항에 있어서,상기 가전제품 전력제어정보 중 특성은,각 가전제품별로 절전 또는 단전으로 구분하되, 절전은 하나 이상의 단계로 동작이 가능한 상태를 나타내며, 단전은 온 또는 오프만이 가능한 상태를 나타내는 스마트 미터를 이용한 전력제어방법.

[청구항6]제 1 항 내지 제 5 항의 방법 중 어느 한 항의 방법을 컴퓨터로 실행시킬 수 있는 컴퓨터 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.

[청구항7]댁내에 구비된 복수의 가전제품,상기 복수의 가전제품에서 사용하는 전력을 공급하는 전력망,상기 전력망과 상기 복수의 가전제품 사이에 구비되어 상기 복수의 가전제품에서 소비되는 전력량을 측정하여 전기요금을 산출하고, 사용자가 입력 설정하는 전력 사용량 목표치와 가전제품 전력제어정보를 저장하고, 상기 복수의 가전제품에서 현재 사용중인 전력 사용량과 전력 사용량 목표치를 비교하며, 비교 결과에 따라 사용자가 입력 설정한 가전제품 전력제어정보를 토대로 우선순위가 낮은 가전제품부터 순차적으로 전력공급을 제한하면서 현재 사용중인 전력 사용량이 전력 사용량 목표치 이하로 내려갈 때까지 전력공급을 제한하거나, 전력공급이 제한된 가전제품 중 우선순위가 높은 가전제품부터 순차적으로 원 상태로 회복시키는 전력제어를 수행하는 스마트 미터,상기 스마트 미터와 통신 연결되어 있으며, 사용자가 입력하는 전력 사용량 목표치와 전력제어에 사용될 가전제품 전력제어정보를 상기 스마트 미터로 전송하는 사용자 단말기, 그리고상기 스마트 미터와 통신 접속되어 현재의 전력요금 체계, 현재까지 사용한 전력요금정보에 대한 데이터를 송수신하는 전력 사업자 서버 컴퓨터를포함하는 스마트 미터를 이용한 전력제어장치.

[청구항8]제 7 항에 있어서,상기 스마트 미터는,상기 사용자 단말기로부터 사용자가 입력 설정하는 전력 사용량 목표치와 가전제품 전력제어정보를 전송받으며, 상기 복수의 가전제품으로 해당 가전제품의 전력제어를 위한 전력공급 제한신호 또는 전력공급 신호를 전송하는 통신부,택내에 구비된 상기 복수의 가전제품에서 소비되는 전력량을 측정하며, 측정된 전력 사용량에 따른 전기요금을 산출하는 측정부,상기 전력 사업자 서버 컴퓨터로부터 전송받은 현재의 전력요금 체계 정보를 저장하고, 상기 통신부를 통해 상기 사용자 단말기로부터 전송받은 전력 사용량 목표치와 가전제품 전력제어정보를 저장하며, 상기 측정부에서 측정된 전력 사용량과 전력 사용량에 따라 산출된 전기요금 정보를 저장하는 저장부, 그리고상기 통신부를 통해 상기 사용자 단말기로부터 전송되는 전력 사용량 목표치와 가전제품 전력제어정보의 저장을 제어하고, 상기 측정부를 통해 측정한 현재 사용중인 전력 사용량이 최대 전력 사용량 목표치에 도달하면 가전제품 전력제어정보를 토대로 우선순위가 낮은 가전제품부터 순차적으로 전력공급을 제한하면서 현재 사용중인 전력 사용량이 전력 사용량 목표치 이하로 내려갈 때까지 전력제어를 수행하며, 상기 측정부를 통해 측정한 현재 사용중인 전력 사용량이 최소 전력 사용량 목표치에 도달하면 전력공급이 제한된 가전제품 중 우선순위가 높은 가전제품부터 순차적으로 원 상태로 회복시키는 전력제어를 수행하는 제어부를포함하는 스마트 미터를 이용한 전력제어장치.

[청구항9]제 7 항에 있어서,상기 전력 사용량 목표치는,사용자에 의해 일간, 주간, 월간, 연간으로 구분하여 설정 가능한 스마트 미터를 이용한 전력제어장치.

[청구항10]제 7 항에 있어서,상기 전력 사용량 목표치는,사용자에 의해 전력 사용량 목표치가 입력 설정되면 사전에 지정된 범위로 최대 및 최소 전력 사용량 목표치가 자동 입력 설정되거나, 또는 사용자가 전력 사용량 목표치를 기준으로 최대 및 최소 전력 사용량 목표치를 함께 입력 설정하는 스마트 미터를 이용한 전력제어장치.

[청구항11]제 7 항에 있어서,상기 가전제품 전력제어정보는,전력제어에 사용될 가전제품 종류, 식별번호, 우선순위, 특성, 절전단계, 현재상태를 포함하는 스마트 미터를 이용한 전력제어장치.

[청구항12]제 11 항에 있어서,상기 가전제품 전력제어정보 중 특성은,각 가전제품별로 절전 또는 단전으로 구분하되, 절전은 하나 이상의 단계로 동작이 가능한 상태를 나타내며, 단전은 온 또는 오프만이 가능한 상태를 나타내는 스마트 미터를 이용한 전력제어장치.

문서 인덱스 No.108 : 가정용 스마트 전력 제어를 위한 스마트 콘센트

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230001382

■ 최종 특허권자(출원인) : 대진대학교 산학협력단(경기도 포천시...)

【발명의 요약】

가정용 스마트 전력 제어를 위한 스마트 콘센트가 개시된다. 가정용 스마트 전력 제어를 위한 스마트 콘센트는, 상용전원 콘센트와 가전기기 사이에서 온오프 동작을 수행하여 가전기기로의 전원을 공급하거나 차단하는 온오프부, 온오프부를 통해 가전기기로 공급되는 전력을 측정하여 가전기기의 전력 소비량을 측정하는 전력 측정부, 스마트 콘센트에서 발생하는 화재를 감지하는 센서부, 가전기기에서 발생하는 소리를 수집하여 소음 데이터를 생성하고, 수집되는 소리의 소음 정도를 측정하는 소음 측정부, 상황을 알리는 경보음 또는 경보 음성을 출력하는 음향 출력부 및 측정된 전력 소비량이 미리 설정된 기준치 이하인 경우, 대기전력 차단을 위하여 온오프부가 가전기기로의 전원공급을 차단하도록 제어하고, 음향 출력부가 대기전력 차단을 위하여 전원을 차단했음을 알리는 경보음 또는 경보 음성을 출력하도록 제어하고, 소음 정도가 미리 설정된 임계치를 초과하는 경우, 음향 출력부가 가전기기의 소음이 심하므로 이상이 발생했음을 알리는 경보음 또는 경보 음성을 출력하도록 제어하는 제어부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가정용 스마트 전력 제어를 위한 스마트 콘센트에 있어서,상용전원 콘센트와 가전기기 사이에서 온오프 동작을 수행하여 상기 가전기기로의 전원을 공급하거나 차단하는 온오프부;상기 온오프부를 통해 상기 가전기기로 공급되는 전력을 측정하여 상기 가전기기의 전력 소비량을 측정하는 전력 측정부;상기 스마트 콘센트에서 발생하는 화재를 감지하는 센서부;상기 가전기기에서 발생하는 소리를 수집하여 소음 데이터를 생성하고, 수집되는 소리의 소음 정도를 측정하는 소음 측정부;상기 가전기기에 대하여 미리 설정된 온오프 시간스케줄에 따라 타이머를 작동시키는 타이머부;상황을 알리는 경보음 또는 경보 음성을 출력하는 음향 출력부;가정용 스마트 전력 제어 장치와 통신을 수행하는 통신부; 및상기 측정된 전력 소비량이 미리 설정된 기준치 이하인 경우, 대기전력 차단을 위하여 상기 온오프부가 상기 가전기기로의 전원공급을 차단하도록 제어하고, 상기 음향 출력부가 대기전력 차단을 위하여 전원을 차단했음을 알리는 경보음 또는 경보 음성을 출력하도록 제어하고, 상기 소음 정도가 미리 설정된 임계치를 초과하는 경우, 상기 음향 출력부가 상기 가전기기의 소음이 심하므로 이상이 발생했음을 알리는 경보음 또는 경보 음성을 출력하도록 제어하고, 상기 타이머부가 상기 가전기기에 대하여 미리 설정된 온오프 시간스케줄에 따라 상기 타이머를 작동시키고, 상기 타이머가 만료되면, 상기 온오프부가 상기 가전기기로 전원을 공급하거나 차단하도록 제어하고, 상기 음향 출력부가 상기 타이머의 작동 시작 및 만료, 전원 공급 또는 차단을 알리는 경보음 또는 경보 음성을 출력하도록 제어하고, 상기 통신부를 통해 상기 가정용 스마트 전력 제어 장치로 측정 데이터 및 상태 정보를 실시간 전송하는 제어부를 포함하되,상기 측정 데이터는 상기 전력 소비량 및 상기 소음 데이터를 포함하고,상기 상태 정보는 상기 가전기기의 동작 여부, 전원 차단 여부, 상기 스마트 콘센트 내부의 온도, 아크 발생 여부, 누전 발생 여부, 과전류 발생 여부, 소음 정도를 포함하고,상기 센서부는,상기 상용전원 콘센트와 상기 온오프부 사이 또는 상기 온오프부와 상기 가전기기 사이에서 콘센트와 플러그의 접촉 불량으로 발생하는 과열에 의하여 상승하는 온도를 측정하는 온도 감지 센서;상기 상용전원 콘센트와 상기 온오프부 사이 또는 상기 온오프부와 상기 가전기기 사이에서 콘센트와 플러그의 접촉 불량으로 발생하는 아크를 감지하는 아크 감지 센서;상기 스마트 콘센트 내부에 흐르는 전류의 측정을 통해 누전 및 과전류를 감지하는 누전 감지 센서 및 과전류 감지 센서를 포함하고,상기 제어부는,상기 측정된 온도가 미리 설정된 임계치를 초과하거나, 상기 아크, 상기 누전 또는 상기 과전류가 발생하는 경우, 화재 방지를 위하여 상기 온오프부가 상기 가전기기로의 전원공급을 차단하도록 제어하고, 상기 음향 출력부가 화재 방지를 위하여 전원을 차단했음을 알리는 경보음 또는 경보 음성을 출력하도록 제어하고,상기 가전기기는 상시사용 가전기기, 단시간사용 가전기기 또는 장시간사용 가전기기로 설정된 복수의 가전기기 중 하나이고,상기 상시사용 가전기기는 항상 작동 중인 상태로 사용되는 가전기기이고,상기 단시간사용 가전기기는 사용자 필요 시에 일시적으로 사용되며, 작동의 시작과 종료가 설정되는 가전기기이고,상기 장시간사용 가전기기는 사용자 필요 시에 사용되거나 사용되는 경우, 상기 단시간사용 가전기기보다 장시간 동안 사용되는 가전기기이고,상기 상시사용 가전기기는 일반 냉장고, 김치 냉장고, 공유기를 포함하는 네트워크 장비를 포함하고,상기 단시간사용 가전기기는 전자레인지, 세탁기를 포함하고,상기 장시간사용 가전기기는 TV, 에어컨을 포함하는 것을 특징으로 하는 가정용 스마트 전력 제어를 위한 스마트 콘센트.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

문서 인덱스 No.109 : 스마트 탭 자동등록 방법 및 이를 이용한 사물인터넷 환경의 통합 네트워크 시스템 제어방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160085787

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 세홍(경기도 용인시 기흥구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 탭 자동등록 방법 및 이를 이용한 사물인터넷 환경의 통합 네트워크 시스템 제어방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 스마트 탭을 제어하기 위한 스마트 탭 등록방법을 단순화함과 동시에, 스마트 탭을 이용한 전력선 통신을 통하여 혼선과 거리의 제한이 없는 사물인터넷 환경을 구현할 수 있는 스마트 탭 자동등록 방법 및 이를 이용한 사물인터넷 환경의 통합 네트워크 시스템 제어방법에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명은 스마트 허브유닛과 스마트 탭을 연결하는 스마트 탭 연결단계; 상기 스마트 탭이 가지는 특정 정보를 바탕으로 상기 스마트 허브유닛에 연결된 상기 스마트 탭을 다른 가전기와 분류하여 인식하는 스마트 탭 인식단계; 상기 스마트 허브유닛과 상기 스마트 탭이 연결된 상태에서 상기 스마트 탭의 전류신호 또는 통신율을 포함하는 탭 연결신호를 측정하는 탭 연결신호 측정단계; 그리고, 상기 탭 연결신호 중 가장 큰 값을 가지는 스마트 탭을 제어대상이 되는 제어대상 스마트 탭으로 자동등록하는 스마트 탭 등록단계를 포함하는 스마트 탭 자동등록 방법 및 이를 이용한 사물인터넷 환경의 통합 네트워크 시스템 제어방법을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 허브유닛과 스마트 탭을 연결하는 스마트 탭 연결단계;상기 스마트 탭이 가지는 특정 정보를 바탕으로 상기 스마트 허브유닛에 연결된 상기 스마트 탭을 다른 가전기와 분류하여 인식하는 스마트 탭 인식단계;상기 스마트 허브유닛과 상기 스마트 탭이 연결된 상태에서 상기 스마트 탭의 전류신호 또는 통신율을 포함하는 탭 연결신호를 측정하는 탭 연결신호 측정단계; 그리고,상기 탭 연결신호 중 가장 큰 값을 가지는 스마트 탭을 제어대상이 되는 제어대상 스마트 탭으로 자동등록하는 스마트 탭 등록단계;를 포함하는 스마트 탭 자동등록 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 스마트 탭 등록단계는 상기 제어대상 스마트 탭이 가지고 있는 각각의 고유번호에 따라 상기 스마트 허브유닛에 의해 제어될 수 있도록 각각의 상기 제어대상 스마트 탭에 제어번호를 부여하여 스마트 탭을 등록하는 것을 특징으로 하는 스마트 탭 자동등록 방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 스마트 탭 등록단계는 등록대상이 되는 스마트 탭이 기존에 등록된 스마트 탭 인 경우에도 상기 탭 연결신호를 바탕으로 재등록되는 것을 특징으로 하는 스마트 탭 자동등록 방법.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 제어대상 스마트 탭이 상기 스마트 허브유닛에 의해 제어될 수 있도록 등록된 상기 제어대상 스마트 탭의 정보를 상기 스마트 허브유닛에 구비된 제어부 또는 외부의 관리서버에 전달하는 정보 전달단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 탭 자동등록 방법.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 스마트 탭 연결단계에서는 상기 스마트 허브유닛에 구비된 스마트 탭 등록부에 상기 스마트 탭이 물리적으로 결합됨으로써 연결되는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 스마트 탭 자동등록 방법.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 스마트 허브유닛이 상기 제어대상 스마트 탭의 등록 여부를 표시하는 등록 알람단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 탭 자동등록 방법.

[청구항7]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 따른 스마트 탭 자동등록 방법을 통한 스마트 탭 자동등록 단계;외부의 스마트기기 또는 외부의 관리서버가 상기 제어대상 스마트 탭을 제어하기 위한 제어신호를 상기 스마트 허브유닛으로 전달하는 제어신호 전달단계;상기 스마트 허브유닛이 상기 제어신호를 바탕으로 전력선 통신을 통해 상기 제어대상 스마트 탭으로 제어명령을 전달하여 제어하는 제어명령 전달단계; 그리고,상기 스마트 탭이 상기 제어대상 스마트 탭에 연결된 가전기기의 전원을 제어하는 가전기기 제어단계;를 포함하는 사물인터넷 환경의 통합 네트워크 시스템 제어방법.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 스마트 탭 등록단계는 복수 개의 스마트 탭들을 복수 개의 스마트 탭 그룹들로 분류하여 등록하며,상기 제어명령 전달단계에서는 상기 스마트 허브유닛이 복수 개의 스마트 탭 그룹들을 그룹단위로 독립적으로 제어하는 것을 특징으로 사물인터넷 환경의 통합 네트워크 시스템 제어방법.

[청구항9]제7항에 있어서,상기 가전기기 제어단계는, 상기 제어대상 스마트 탭이 상기 가전기기의 전력 상태 및 고장 여부를 감시하는 전력감시단계, 상기 제어대상 스마트 탭이 상기 가전기기의 사용전력을 바탕으로 상기 가전기기의 대기전력을 설정하는 대기전력 설정단계, 그리고 상기 제어대상 스마트 탭이 상기 가전기기의 대기전력을 차단하는 대기전력 차단단계를 포함하는 것을 특징으로

하는 사물인터넷 환경의 통합 네트워크 시스템 제어방법.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 제어대상 스마트 탭이 기존의 장소와 다른 장소에 배치되는 경우, 상기 제어대상 스마트 탭은 새로운 장소에 설치된 가전기기에 사용되는 대기전력을 재설정하며, 재설정된 상기 대기전력을 바탕으로 상기 가전기기의 대기전력을 차단하고 전력을 감시하고, 상기 가전기기의 전력 상태 및 고장 여부를 감시하는 것을 특징으로 하는 사물인터넷 환경의 통합 네트워크 시스템 제어방법.

문서 인덱스 No.110 : 자율 가전 제품

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020217022493

■ 최종 특허권자(출원인) : 트리나믹스 게엠베하(독일 ***** 루드비히사펜 암 라인 인더스트리스트라쎄 **)

【발명의 요약】

적어도 하나의 가사 업무를 수행하도록 구성되는 자율 가전 제품(112), 가사 시스템(110), 자율 가전 제품(112)의 기능을 일시적으로 증강시키기 위한 방법(130) 및 컴퓨터 프로그램이 개시된다. 자율 가전 제품(112)은 가사 업무를 수행하기 위해 배치된 적어도 하나의 업무 유닛(116)을 포함하고, 자율 가전 제품(112)은 유선 결합 수단(120)을 갖는 인터페이스 요소(118)를 더 포함하며, 인터페이스 요소(118)는 자율 가전 제품(112)을 적어도 하나의 스마트 디바이스(114)와 릴리즈 가능하면서 일시적으로 결합하도록 구성되고, 자율 가전 제품(112)은, 가사 업무를 수행할 때, 인터페이스 요소(118)를 통해 적어도 하나의 스마트 디바이스(114)의 적어도 하나의 센서 디바이스(122)를 액세스하고, 센서 디바이스(122)에 의해 추출된 적어도 하나의 센서 정보의 항목을 활용하도록 구성된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]적어도 하나의 가사 업무를 수행하도록 구성된 자율 가전 제품(112)으로서,상기 자율 가전 제품(112)은 상기 가사 업무를 수행하기 위해 배치된 적어도 하나의 업무 유닛(116)을 포함하고,상기 자율 가전 제품(112)은 적어도 하나의 유선 결합 수단(120)을 갖는 인터페이스 요소(118)를 더 포함하며,상기 인터페이스 요소(118)는 상기 자율 가전 제품(112)을 적어도 하나의 스마트 디바이스(114)와 릴리즈 가능하면서 일시적으로(releasably and temporarily) 결합시키도록 구성되고,상기 자율 가전 제품(112)은, 상기 가사 업무를 수행할 때, 상기 인터페이스 요소(118)를 통하여 상기 적어도 하나의 스마트 디바이스(114)의 적어도 하나의 센서 디바이스(122)를 액세스하고, 상기 센서 디바이스(122)에 의해 추출된 적어도 하나의 센서 정보의 항목을 활용하도록 구성되는,자율 가전 제품(112).

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 자율 가전 제품(112)은 선택적으로 또는 선별적으로 상기 자율 가전 제품(112)과 결합된 상기 스마트 디바이스(114)와 함께 및 따로 작동 가능한,자율 가전 제품(112).

[청구항3]제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,상기 업무 유닛(116)은 적어도 하나의 프로세서(124)를 포함하되,상기 프로세서(124)는 소프트웨어에 의해 상기 적어도 하나의 가사 업무를 제어하도록 구성되는,자율 가전 제품(112).

[청구항4]제 3 항에 있어서,상기 프로세서(124)는 상기 스마트 디바이스(114)가 상기 인터페이스 요소(118)와 결합되었는지 여부를 판단하도록 구성되는,자율 가전 제품(112).

[청구항5]제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 자율 가전 제품(112)은 적어도 하나의 온보드(onboard) 센서(126)를 포함하되, 상기 적어도 하나의 온보드 센서(126)는 적어도 하나의 파라미터를 결정하도록 구성되는,자율 가전 제품(112).

[청구항6]제 5 항에 있어서,상기 자율 가전 제품(112)은 상기 적어도 하나의 온보드 센서(126)를 상기 스마트 디바이스(114)의 상기 적어도 하나의 센서 디바이스(122)와 결합하여 사용하도록 구성되는,자율 가전 제품(112).

[청구항7]제 6 항에 있어서,상기 온보드 센서(126)의 적어도 하나의 기능과, 상기 센서 디바이스(122)에 의해 추출된 상기 센서 정보의 결합으로부터 지도가 생성되는,자율 가전 제품(112).

[청구항8]제 7 항에 있어서,상기 자율 가전 제품(112)은 상기 온보드 센서(126)에 의해 결정된 상기 적어도 하나의 파라미터를 상기 지도에 추가하도록 구성되는,자율 가전 제품(112).

[청구항9]제 7 항 또는 제 8 항에 있어서,상기 자율 가전 제품(112)은, 내비게이션을 위해, 구체적으로 이동 경로를 결정하기 위해, 상기 지도를 상기 온보드 센서에 의해 결정된 상기 적어도 하나의 파라미터와 결합하여 사용하도록 구성되는,자율 가전 제품(112).

[청구항10]제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 자율 가전 제품(112)은 상기 스마트 디바이스(114)를 고정하기 위한 적어도 하나의 스마트 디바이스 홀더(128)를 포함하고,상기 자율 가전 제품(112)은 상기 스마트 디바이스(114)와 상기 스마트 디바이스 홀더(128) 중 하나 또는 모두를 이동하도록, 구체적으로 구부리거나, 기울이거나 또는 회전시키도록 구성된 모션 수단을 더 포함하는,자율 가전 제품(112).

[청구항11]가사 시스템(110)으로서,상기 가사 시스템(110)은 제 1 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 따른 적어도 하나의 자율 가전 제품(112)을 포함하고,상기 가사 시스템(110)은 상기 자율 가전 제품(112)과 결합되도록 구성된 적어도 하나의 스마트 디바이스(114)를 더 포함하는,가사 시스템(110).

[청구항12]제 11 항에 있어서,상기 스마트 디바이스(114)는 적어도 하나의 센서 디바이스(122) 및 상기 자율 가전 제품(112)의 상기 인터페이스 요소(118)와 가역적으로 결합 가능한 적어도 하나의 스마트 디바이스 인터페이스(123)를 포함하고, 상기 스마트

디바이스(114)는 상기 스마트 디바이스 인터페이스(123)를 통해 상기 센서 디바이스(122)에 의해 추출된 적어도 하나의 센서 정보의 항목을 상기 자율 가전 제품(112)에 제공하도록 구성되는,가사 시스템(110).

[청구항13]적어도 하나의 스마트 디바이스(114)의 추가적인 기능을 이용하여 자율 가전 제품(112)의 기능을 일시적으로 증강시키기 위한 방법으로서,상기 방법은,i) 자율 가전 제품(112)을 제공하는 단계(132),ii) 적어도 하나의 스마트 디바이스(114)를 제공하는 단계(134),iii) 인터페이스 요소(118)를 이용하여 상기 자율 가전 제품(112)을 상기 스마트 디바이스(114)와 릴리즈 가능하면서 일시적으로 결합하는 단계(136),iv) 상기 자율 가전 제품(112)에 의해서, 인터페이스 요소(118)를 통하여 상기 스마트 디바이스(114)의 적어도 하나의 센서 디바이스(122)를 액세스 하는 단계(138), 및v) 가사 업무를 수행할 때, 상기 센서 디바이스(122)에 의해 추출된 적어도 하나의 센서 정보의 항목을 활용하는 단계(140)를 포함하되,상기 자율 가전 제품(112)은 적어도 하나의 상기 가사 업무를 수행하도록 구성되고, 상기 자율 가전 제품(112)은 상기 가사 업무를 수행하기 위해 배치된 적어도 하나의 업무 유닛(116)을 포함하며, 상기 자율 가전 제품(112)은 적어도 하나의 유선 결합 수단(120)을 갖는 상기 인터페이스 요소(118)를 더 포함하는,방법(130).

[청구항14]제 13 항에 있어서,상기 방법(130)은, 제 1 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 따른 자율 가전 제품(112) 또는 제 11 항 또는 제 12 항에 따른 가사 시스템(110) 중 적어도 하나를 사용하는 단계를 포함하는,방법(130).

[청구항15]명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램으로서,상기 프로그램이 자율 가전 제품(112)에 의해서 실행될 때, 상기 자율 가전 제품(112)이 제 13 항 또는 제 14 항에 따른 방법(130)의 단계 iv) 및 v)를 수행하도록 하는,컴퓨터 프로그램.

문서 인덱스 No.111 : 클라우드 기반의 스마트홈 서비스 장치 및 그 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120013959

■ 최종 특허권자(출원인) : 인텔렉추얼디스커버리 주식회사(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

본 발명은 클라우드 기반의 스마트홈 서비스에 관한 것으로, 클라우드 서버에 가상 홈 게이트웨이를 포함하는 홈 클라우드를 할당하여 종래의 홈 게이트웨이가 도맡아 하던 업무를 분담하여 홈 게이트웨이에 종속되지 않고 클라우드 서버의 홈 클라우드에 접속하여 스마트홈 시스템을 관리 및 통제할 수 있는 서비스를 제공하는데 목적이 있다. 본 발명에 따른 클라우드 기반의 스마트홈 서비스 장치는 클라우드 서버에 가상화 기술을 통해 할당되어 있으며 홈 게이트웨이가 담당하던 기능을 분담하여 클라우드 서버를 통해 수행할 수 있도록 하는 홈 클라우드(Home Cloud)와택내의 유무선 인터넷 정보가전(Internet Appliance)을 홈 네트워크(Home Network)로 묶고 홈 클라우드와 인터넷 정보가전 사이에서 중계 역할을 담당하는 홈 게이트웨이를 포함한다. 경량화된 홈 게이트웨이의 구축이 가능하다. 각 가정의 홈 네트워크에 데이터베이스를 두는 것이 아니라 클라우드 서버 내의 데이터베이스를 사용하기 때문에 대용량 데이터의 처리가 가능하다. 또한 홈 네트워크상의 여러 장치들의 업그레이드 및 유지보수를 할 때 실질적인 작업들을 모두 클라우드 서버에서 처리가 가능하다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]삭제

[청구항2]클라우드 서버와 다수 개의 인터넷 정보가전을 이용해 스마트홈을택내에 구현하기 위한 서비스 장치로서,사용자 단말로부터 수신된 사용자 요청을 상기 인터넷 정보가전과 통신이 가능한 프로토콜로 변환하여 전송하고, 상기 사용자 요청에 대한 응답으로 수신된 인터넷 정보가전 관련 정보를 저장하고 또한 상기 사용자 단말로 전송하도록 상기 클라우드 서버 내에 할당되어 있는 홈 클라우드; 및상기 홈 클라우드로부터 상기 사용자 요청을 수신하여 상기 인터넷 정보가전으로 전달하고, 상기 인터넷 정보가전으로부터 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 수신하여 상기 홈 클라우드로 전송하도록 상기택내에 설치되어 있는 홈 게이트웨이를 포함하고,상기 사용자 요청이 실시간 모니터링을 요청하는 경우 상기 인터넷 정보가전 관련 정보는 현재 상기 인터넷 정보가전의 상태에 대한 정보와 상기 인터넷 정보가전이 수집한 주변 환경에 대한 정보를 포함하고, 상기 사용자 요청이 상기 인터넷 정보가전의 제어를 요청하는 경우 상기 인터넷 정보가전 관련 정보는 상기 인터넷 정보가전의 제어에 따른 작동 결과에 대한 정보를 포함하는 클라우드 환경 기반의 스마트홈 서비스 장치.

[청구항3] 클라우드 서버와 다수 개의 인터넷 정보가전을 이용해 스마트홈을택내에 구현하기 위한 서비스 장치로서,사용자 단말로부터 수신된 사용자 요청을 상기 인터넷 정보가전과 통신이 가능한 프로토콜로 변환하여 전송하고, 상기 사용자 요청에 대한 응답으로 수신된 인터넷 정보가전 관련 정보를 저장하고 또한 상기 사용자 단말로 전송하도록 상기 클라우드 서버 내에 할당되어 있는 홈 클라우드; 및상기 홈 클라우드로부터 상기 사용자 요청을 수신하여 상기 인터넷 정보가전으로 전달하고, 상기 인터넷 정보가전으로부터 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 수신하여 상기 홈 클라우드로 전송하도록 상기택내에 설치되어 있는 홈 게이트웨이를 포함하고,상기 홈 클라우드는 주기적으로 상기 홈 게이트웨이에 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 요청하여 상기 홈 게이트웨이로부터 수신된 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 저장하며, 상기 사용자 요청이 저장된 정보 검색을 요청하는 경우 저장된 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 상기 사용자 단말에 전송하는 것을 포함하는 클라우드 기반의 스마트홈 서비스 장치.

[청구항4] 클라우드 서버와 다수 개의 인터넷 정보가전을 이용해 스마트홈을택내에 구현하기 위한 서비스 장치로서,사용자 단말로부터 수신된 사용자 요청을 상기 인터넷 정보가전과 통신이 가능한 프로토콜로 변환하여 전송하고, 상기 사용자 요청에 대한 응답으로 수신된 인터넷 정보가전 관련 정보를 저장하고 또한 상기 사용자 단말로 전송하도록 상기 클라우드 서버 내에 할당되어 있는 홈 클라우드; 및상기 홈 클라우드로부터 상기 사용자 요청을 수신하여 상기 인터넷 정보가전으로 전달하고, 상기 인터넷 정보가전으로부터 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 수신하여 상기 홈 클라우드로 전송하도록 상기택내에 설치되어 있는 홈 게이트웨이를 포함하고,상기 홈 게이트웨이는,상기 인터넷 정보가전으로부터 수신된 상기 인터넷 정보가전 관련 정보가 소정의 임계값 이상의 값을 나타내면 위험상황으로 판단하고, 위험신호를 상기 사용자 단말에 전송하고, 상기 인터넷 정보가전에 응급조치를 위한 명령을 전송하는 클라우드 기반의 스마트홈 서비스 장치.

[청구항5] 클라우드 서버와 다수 개의 인터넷 정보가전을 이용해 스마트홈을택내에 구현하기 위한 서비스 장치로서,사용자 단말로부터 수신된 사용자 요청을 상기 인터넷 정보가전과 통신이 가능한 프로토콜로 변환하여 전송하고, 상기 사용자 요청에 대한 응답으로 수신된 인터넷 정보가전 관련 정보를 저장하고 또한 상기 사용자 단말로 전송하도록 상기 클라우드 서버 내에 할당되어 있는

홈 클라우드; 및상기 홈 클라우드로부터 상기 사용자 요청을 수신하여 상기 인터넷 정보가전으로 전달하고, 상기 인터넷 정보가전으로부터 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 수신하여 상기 홈 클라우드로 전송하도록 상기 댁내에 설치되어 있는 홈 게이트웨이를 포함하고, 새로 추가되는 인터넷 정보가전을 상기 홈 게이트웨이에서 인식하여 추가된 상기 인터넷 정보가전의 정보를 상기 홈 클라우드로 전송하고, 상기 홈 게이트웨이로부터 수신된 상기 인터넷 정보가전의 정보를 상기 홈 클라우드로 저장하고 상기 사용자 단말에 전송하는 클라우드 기반의 스마트홈 서비스 장치.

[청구항6]삭제

[청구항7] 클라우드 서버와 다수 개의 인터넷 정보가전을 이용해 스마트홈을 댁내에 구현하기 위한 홈 클라우드와 홈 게이트웨이를 포함하는 서비스 방법으로서,상기 홈 클라우드가 상기 홈 게이트웨이에 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 주기적으로 요청을 하는 단계;상기 홈 게이트웨이가 상기 홈 클라우드로부터 수신된 상기 요청을 상기 인터넷 정보가전에 전달하는 단계;상기 홈 게이트웨이로부터 수신된 상기 요청에 따라 상기 인터넷 정보가전이 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 상기 홈 게이트웨이로 전송하는 단계;상기 인터넷 정보가전으로부터 수신된 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 상기 홈 클라우드로 전송하는 단계;상기 홈 게이트웨이로부터 수신된 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 상기 홈 클라우드로 저장하는 단계;상기 홈 클라우드가 사용자 단말로부터 사용자 요청을 수신하는 단계;상기 홈 클라우드가 수신된 상기 사용자 요청의 프로토콜을 상기 인터넷 정보가전과 통신이 가능하도록 변환하여 상기 홈 게이트웨이로 전송하는 단계;상기 홈 게이트웨이가 상기 홈 클라우드로부터 수신된 상기 사용자 요청을 상기 인터넷 정보가전에 전송하는 단계;상기 인터넷 정보가전의 정보와 주변 환경으로부터 수집한 정보를 포함하는 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 상기 홈 게이트웨이에 전송하는 단계;상기 홈 게이트웨이가 상기 인터넷 정보가전으로부터 수신된 상기 정보를 상기 홈 클라우드로 전송하는 단계; 및상기 홈 클라우드가 상기 홈 게이트웨이로부터 수신된 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 데이터베이스에 저장하고 상기 사용자 단말에 전송하는 단계를 포함하는 클라우드 기반의 스마트홈 서비스 방법.

[청구항8]제 7항에 있어서,상기 홈 클라우드가 상기 사용자 단말로부터 정보 검색을 요청하는 상기 사용자 요청을 수신하는 단계;상기 홈 클라우드가 수신된 상기 사용자 요청에 기초하여 저장되어 있는 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 검색하여 상기 사용자 단말에 전달하는 단계를 더 포함하는 클라우드 기반의 스마트홈 서비스 방법.

[청구항9]클라우드 서버와 다수 개의 인터넷 정보가전을 이용해 스마트홈을 댁내에 구현하기 위한 홈 클라우드와 홈 게이트웨이를 포함하는 서비스 방법으로서,상기 홈 클라우드가 사용자 단말로부터 사용자 요청을 수신하는 단계;상기 홈 클라우드가 수신된 상기 사용자 요청의 프로토콜을 상기 인터넷 정보가전과 통신이 가능하도록 변환하여 상기 홈 게이트웨이로 전송하는 단계;상기 홈 게이트웨이가 상기 홈 클라우드로부터 수신된 상기 사용자 요청을 상기 인터넷 정보가전에 전송하는 단계;상기 인터넷 정보가전의 정보와 주변 환경으로부터 수집한 정보를 포함하는 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 상기 홈 게이트웨이에 전송하는 단계;상기 홈 게이트웨이가 상기 인터넷 정보가전으로부터 수신된 상기 정보를 상기 홈 클라우드로 전송하는 단계;상기 홈 클라우드가 상기 홈 게이트웨이로부터 수신된 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 데이터베이스에 저장하고 상기 사용자 단말에 전송하는 단계;상기 인터넷 정보가전에서 수신된 인터넷 정보가전 관련 정보에 기초하여 상기 홈 게이트웨이에 저장된 소정의 임계값과 비교하여 상기 홈 게이트웨이가 위험상황을 판단하는 단계;상기 홈 게이트웨이가 위험신호를 상기 사용자 단말에 전송하는 단계;상기 홈 게이트웨이가 상기 인터넷 정보가전에 응급조치를 위한 명령을 전송하는 단계; 및상기 홈 게이트웨이로부터 수신된 명령에 따라 상기 인터넷 정보가전이 상기 명령을 수행하는 단계를 포함하는 클라우드 기반의 스마트홈 서비스 방법.

[청구항10]클라우드 서버와 다수 개의 인터넷 정보가전을 이용해 스마트홈을 댁내에 구현하기 위한 서비스 장치로서,홈 클라우드; 및홈 게이트웨이를 포함하고상기 홈 클라우드는 사용자 단말로부터 수신된 사용자 요청을 상기 인터넷 정보가전과 통신이 가능한 프로토콜로 변환하여 전송하고, 주기적으로 상기 홈 게이트웨이에 상기 인터넷 정보가전의 관련 정보를 요청하여 수신된 상기 인터넷 정보가전의 상기 관련 정보를 저장하며, 상기 사용자 요청이 저장된 정보 검색을 요청하는 경우 저장된 상기 인터넷 정보가전의 상기 관련 정보를 상기 사용자 단말에 전송하도록 상기 클라우드 서버 내에 할당되어 있고,상기 홈 게이트웨이는 상기 홈 클라우드로부터 상기 사용자 요청을 수신하여 상기 인터넷 정보가전으로 전달하고, 상기 인터넷 정보가전으로부터 상기 인터넷 정보가전의 상기 관련 정보를 수신하여 상기 홈 클라우드로 전송하도록 상기 댁내에 설치되어 있는 클라우드 기반의 스마트홈 서비스 장치.

[청구항11]서버와 다수 개의 인터넷 정보가전을 이용해 스마트홈을 댁내에 구현하기 위한 홈 클라우드와 홈 게이트웨이를 포함하는 서비스 방법으로서,상기 홈 클라우드가 상기 홈 게이트웨이에 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 주기적으로 요청을 하는 단계;상기 홈 게이트웨이가 상기 홈 클라우드로부터 수신된 상기 요청을 상기 인터넷 정보가전에 전달하는 단계;상기 홈 게이트웨이로부터 수신된 상기 요청에 따라 상기 인터넷 정보가전이 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 상기 홈 게이트웨이로 전송하는 단계;상기 인터넷 정보가전으로부터 수신된 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 상기 홈 클라우드로 전송하는 단계;상기 홈 게이트웨이로부터 수신된 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 상기 홈 클라우드로 저장하는 단계;상기 홈 클라우드가 사용자 단말로부터 정보 검색을 요청하는 사용자 요청을 수신하는 단계; 및상기 홈 클라우드가 수신된 사용자 요청에 기초하여 저장되어 있는 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를

검색하여 상기 사용자 단말에 전달하는 단계를 포함하는 클라우드 기반의 스마트홈 서비스 방법.

[청구항12]제 11항에 있어서, 새로운 인터넷 정보가전이 상기 댁내에 추가되어 상기 홈 게이트웨이에 연결된 경우 상기 홈 게이트웨이가 자동으로 상기 연결을 감지하고 상기 새로운 인터넷 정보가전에 대한 관련 정보를 수집하는 단계; 상기 홈 게이트웨이가 상기 새로운 인터넷 정보가전에 대한 상기 관련 정보를 상기 홈 클라우드로 전송하는 단계; 및 상기 홈 클라우드가 상기 관련 정보에 기반하여 상기 새로운 인터넷 정보가전을 확인하고, 상기 확인을 상기 사용자의 단말기에 전송하는 단계를 더 포함하는 클라우드 기반의 스마트홈 서비스 방법.

[청구항13]서버와 다수 개의 인터넷 정보가전을 이용해 스마트홈을 댁내에 구현하기 위한 홈 클라우드와 홈 게이트웨이를 포함하는 서비스 방법으로서, 상기 홈 클라우드가 사용자 단말로부터 사용자 요청을 수신하는 단계; 상기 홈 클라우드가 수신된 상기 사용자 요청의 프로토콜을 상기 인터넷 정보가전과 통신이 가능하도록 변환하여 상기 홈 게이트웨이로 전송하는 단계; 상기 홈 게이트웨이가 상기 홈 클라우드로부터 수신된 상기 사용자 요청을 상기 인터넷 정보가전에 전송하는 단계; 상기 인터넷 정보가전의 정보와 주변 환경으로부터 수집한 정보를 포함하는 상기 인터넷 정보가전 관련 정보를 상기 홈 게이트웨이에 전송하는 단계; 상기 인터넷 정보가전에서 수신된 인터넷 정보가전 관련 정보에 기초하여 상기 홈 게이트웨이에 저장된 소정의 임계값과 비교하여 상기 홈 게이트웨이가 위험상황을 판단하는 단계; 상기 홈 게이트웨이가 위험신호를 상기 사용자 단말에 전송하는 단계; 상기 홈 게이트웨이가 상기 인터넷 정보가전에 응급조치를 위한 명령을 전송하는 단계; 및 상기 홈 게이트웨이로부터 수신된 명령에 따라 상기 인터넷 정보가전이 상기 명령을 수행하는 단계를 포함하는 클라우드 기반의 스마트홈 서비스 방법.

문서 인덱스 No.112 : 스마트폰 제어 가능한 지능형 멀티탭

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160101121

■ 최종 특허권자(출원인) : 정영규(인천광역시 연구...)

【발명의 요약】

스마트폰 제어 가능한 지능형 멀티탭 및 그 동작 방법이 제시된다. 본 발명에서 제안하는 스마트폰 제어 가능한 지능형 멀티탭의 동작 방법은 멀티탭에 플러그인 된 가전기기의 전력 데이터를 수집하는 단계, 특징 추출 알고리즘을 이용하여 수집된 전력 데이터에 대한 특징을 추출하는 단계, 상기 추출된 특징을 이용하여 상기 가전기기를 인식하고, 상기 가전기기에 관한 인식정보를 스마트폰의 어플리케이션으로 전송하는 단계, 스마트폰의 어플리케이션에서 상기 인식정보를 수신하여 스마트폰의 어플리케이션 화면에 출력하도록 하는 단계, 상기 인식정보를 기반으로 상기 스마트폰의 어플리케이션 화면에 나타낸 UI를 이용하여 상기 가전기기를 원격으로 제어하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]지능형 멀티탭의 동작 방법에 있어서, 멀티탭에 플러그인 된 가전기기의 전력 데이터를 수집하는 단계;특징 추출 알고리즘을 이용하여 수집된 전력 데이터에 대한 특징을 추출하는 단계;상기 추출된 특징을 이용하여 상기 가전기기를 인식하고, 상기 가전기기에 관한 인식정보를 스마트폰의 어플리케이션으로 전송하는 단계;스마트폰의 어플리케이션에서 상기 인식정보를 수신하여 스마트폰의 어플리케이션 화면에 출력하도록 하는 단계; 및상기 인식정보를 기반으로 상기 스마트폰의 어플리케이션 화면에 나타낸 UI를 이용하여 상기 가전기기를 원격으로 제어하는 단계를 포함하고,상기 특징 추출 알고리즘을 이용하여 수집된 전력 데이터에 대한 특징을 추출하는 단계는,특징 추출 알고리즘을 이용하여 상기 전력 데이터의 특징 벡터를 추출하고,상기 전력 데이터는 소비 전력, 전류, 전압 및 역률 데이터를 포함하고, 상기 특징 벡터는 평균(average), 분산(variance), 왜도(skewness), 첨도(kurtosis)를 포함하는 모멘트 및 인스턴스의 미리 정해진 기간 동안에 가장 높은 값으로 구성되고,상기 모멘트는 평균(average), 분산(variance), 왜도(skewness), 첨도(kurtosis)에 대하여 전압을 제외한 전류, 전력, 역률 데이터에서만 추출하여 12 차원(dimension)의 모멘트를 이용하고, 상기 인스턴스의 미리 정해진 기간 동안에 가장 높은 값은 전류, 전력, 역률, 전압 데이터를 추출하여 4차원의 인스턴스를 이용하는 지능형 멀티탭의 동작 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 멀티탭에 플러그인 된 가전기기의 전력 데이터를 수집하는 단계는,상기 가전기기가 멀티탭에 플러그인 된 지점으로부터 미리 정해진 기간 동안의 상기 가전기기의 전력 데이터를 수집하여 수집된 전력 데이터를 인스턴스로 정의하는 지능형 멀티탭의 동작 방법.

[청구항3]삭제

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 인식정보를 기반으로 상기 스마트폰의 어플리케이션 화면에 나타낸 UI를 이용하여 상기 가전기기를 원격으로 제어하는 단계는,멀티탭의 각각의 소켓에 플러그인 된 가전기기의 종류에 상관없이 스마트폰의 어플리케이션을 이용하여 원하는 가전기기의 온, 오프를 제어하며 스마트폰의 어플리케이션 화면을 통해 누적 전력을 모니터링하도록 하는지능형 멀티탭의 동작 방법.

[청구항5]지능형 멀티탭에 있어서, 멀티탭에 플러그인 된 가전기기의 전력 데이터를 수집하는 수집부;특징 추출 알고리즘을 이용하여 수집된 전력 데이터에 대한 특징을 추출하는 추출부;상기 추출된 특징을 이용하여 상기 가전기기를 인식하고, 상기 가전기기에 관한 인식정보를 기반으로 스마트폰의 어플리케이션 화면에 나타낸 UI를 이용하여 상기 가전기기를 원격으로 제어하는 인식 및 제어부; 및상기 가전기기에 관한 인식정보를 스마트폰의 어플리케이션으로 전송하고, 상기 스마트폰의 어플리케이션으로부터 상기 가전기기를 원격으로 제어하기 위한 제어신호를 입력 받는 통신부를 포함하고,상기 추출부는,특징 추출 알고리즘을 이용하여 상기 전력 데이터의 특징 벡터를 추출하고,상기 전력 데이터는 소비 전력, 전류, 전압 및 역률 데이터를 포함하고, 상기 특징 벡터는 평균(average), 분산(variance), 왜도(skewness), 첨도(kurtosis)를 포함하는 모멘트 및 인스턴스의 미리 정해진 기간 동안에 가장 높은 값으로 구성되고,상기 모멘트는 평균(average), 분산(variance), 왜도(skewness), 첨도(kurtosis)에 대하여 전압을 제외한 전류, 전력, 역률 데이터에서만 추출하여 12 차원(dimension)의 모멘트를 이용하고, 상기 인스턴스의 미리 정해진 기간 동안에 가장 높은 값은 전류, 전력, 역률, 전압 데이터를 추출하여 4차원의 인스턴스를 이용하는 지능형 멀티탭.

[청구항6]제5항에 있어서, 상기 수집부는,상기 가전기기가 멀티탭에 플러그인 된 지점으로부터 미리 정해진 기간 동안의 상기 가전기기의 전력 데이터를 수집하여 수집된 전력 데이터를 인스턴스로 정의하는를 포함하는 지능형 멀티탭.

[청구항7]삭제

[청구항8]제5항에 있어서, 상기 인식 및 제어부는, 모니터링을 위해 상기 스마트폰의 어플리케이션 화면에 상기 가전기기에 관한 인식정보를 나타내도록 제어하는지능형 멀티탭.

[청구항9]제5항에 있어서, 상기 인식 및 제어부는,멀티탭의 각각의 소켓에 플러그인 된 가전기기의 종류에 상관없이 스마트폰의 어플리케이션을 이용하여 원하는 가전기기의 온, 오프를 제어하며 스마트폰의 어플리케이션 화면을 통해 누적 전력을 모니터링하도록 하는지능형 멀티탭.

[청구항10]삭제

문서 인덱스 No.113 : 스마트홈 컨트롤러 냉장고 및 이를 제어하는 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160071853

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트홈 컨트롤러 냉장고 및 이를 제어하는 방법에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 의한 스마트홈 컨트롤러 냉장고는
 실내 가전제품을 제어하는 제어정보를 수신하는 제어 프로토콜 통신부와 이러한 제어정보에서 산출되는 조작신호를 생성하는 조작
 프로토콜 통신부와, 전송한 조작신호를 가전제품으로 전송하는 신호전송부를 포함하는 제어부와 하나 이상의 보관공간 및 이의 개폐를
 제어하는 하나 이상의 도어를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]외부 서버 또는 포터블 장치로부터 실내 가전제품을 제어하는 제어정보를 수신하는 제어 프로토콜 통신부와, 상기
 제어정보를 저장하는 저장부와, 상기 제어정보에서 산출되는 조작신호를 생성하는 조작 프로토콜 통신부와, 상기 조작신호를 상기
 가전제품에 전송하는 신호전송부를 포함하는 제어부; 하나 이상의 보관공간; 및상기 보관공간의 개폐를 제어하며 냉장고의 동작을
 제어하는 인터페이스부를 포함하는 하나 이상의 도어를 포함하며; 상기 조작 프로토콜은 적외선(Infrared) 통신이며 상기
 인터페이스부에 외부의 터치를 감지하는 적외선 발광부 및 적외선 수광부가 다수 배치되며, 상기 적외선 발광부는 상기 조작
 프로토콜에 따라 상기 가전제품을 제어하기 위한 적외선 신호를 전송하는 상기 신호전송부이며, 상기 제어부가 상기 냉장고의 동작을
 제어할 경우에는 상기 적외선 발광부와 상기 적외선 수광부가 한 세트의 동작하도록 적외선의 송수신을 제어하며, 상기 제어부가 상기
 가전제품을 제어할 경우에는 상기 적외선 수광부가 적외선 신호를 감지하여도 터치로 인식하지 않도록 제어하고, 상기 적외선
 발광부가 둘 이상의 방향으로 상기 가전제품의 조작에 필요한 신호를 생성 및 전송하도록 제어하며, 상기 제어부가 상기 다수의 적외선
 발광부가 상기 적외선의 주파수를 제어하여 동일한 가전제품에 상기 조작신호를 전송하는, 스마트홈 컨트롤러 냉장고.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 제어정보는 상기 가전제품을 온 또는 오프 시키거나, 상기 가전제품의 온 또는 오프 시점을
 스케줄하거나, 또는 상기 가전제품의 동작을 제어하는 정보를 포함하는, 스마트홈 컨트롤러 냉장고.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 조작 프로토콜은 지그비(Zigbee) 통신, 블루투스(Bluetooth), 또는 UWB(Ultra WideBand) 중 어느
 하나 이상을 포함하며, 상기 도어에 상기 조작 프로토콜에 대응한 신호를 상기 가전제품에 전송하는 신호전송부가 배치되는, 스마트홈
 컨트롤러 냉장고.

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]제1항에 있어서,상기 적외선 발광부가 상기 조작 프로토콜에 따라 적외선 신호를 전송하면, 상기 제어부는 상기 적외선
 수광부가 상기 적외선 신호를 감지하지 않도록 제어하거나, 또는 상기 적외선 수광부가 감지한 상기 적외선 신호를 처리하지 않도록
 제어하는, 스마트홈 컨트롤러 냉장고.

[청구항7]제3항에 있어서,상기 인터페이스부에 블루투스 송수신부가 배치되며, 상기 블루투스 송수신부는 상기 가전제품과
 페어링하여 상기 가전제품에게 무선 신호를 전송하는 상기 신호전송부인, 스마트홈 컨트롤러 냉장고.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 제어 프로토콜 통신부는 상기 외부 서버 또는 포터블 장치에게 상기 조작신호의 생성 및 전송 결과를
 포함하는 제어 결과 정보를 전송하는, 스마트홈 컨트롤러 냉장고.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 제어정보는 스케줄정보를 포함하며, 상기 제어부는 상기 스케줄정보에 설정된 시간에 제어신호에
 대응하는 조작신호가 상기 가전제품에 전송되도록 상기 조작 프로토콜 통신부와 상기 신호전송부를 제어하는, 스마트홈 컨트롤러
 냉장고.

[청구항10]제1항에 있어서, 상기 포터블 장치는 상기 냉장고의 상기 제어부 또는 상기 외부 서버로부터 상기 제어정보에 대응하는
 제어 결과 정보를 수신하며, 상기 제어정보는 상기 가전제품을 온 또는 오프 시키거나, 상기 가전제품의 온 또는 오프 시점을
 스케줄하거나, 또는 상기 가전제품의 동작을 제어하는 정보를 포함하는, 스마트홈 컨트롤러 냉장고.

[청구항11]삭제

[청구항12]제10항에 있어서, 상기 포터블 장치가 상기 외부 서버로부터 상기 제어 결과 정보를 수신하기 위해, 상기 외부 서버에
 저장된 상기 냉장고의 상기 제어 결과 정보를 실시간 또는 미리 정해진 시간 간격에 따라 수신하는, 스마트홈 컨트롤러 냉장고.

[청구항13]하나 이상의 보관공간과 상기 보관공간의 개폐를 제어하며 냉장고의 동작을 제어하는 인터페이스부를 포함하는 하나

이상의 도어를 포함하는 냉장고의 제어부가 스마트홈 컨트롤러 냉장고를 제어하는 방법에 있어서, 상기 제어부가 제어 프로토콜 통신부를 제어하여, 덕내 가전제품을 조작하는데 필요한 조작신호의 생성을 제어하는 제어정보를 외부 서버 또는 포터블 장치로부터 수신하는 단계; 상기 제어부가 상기 수신한 제어정보를 저장부에 저장하는 단계; 상기 제어부가 조작 프로토콜 통신부를 제어하여 상기 제어정보에서 산출되는 조작신호를 생성하는 단계; 및 상기 제어부의 제어에 의해 신호전송부가 상기 조작신호를 상기 가전제품에 전송하는 단계를 포함하며, 상기 조작 프로토콜은 적외선(Infrared) 통신이며, 상기 인터페이스부에 외부의 터치를 감지하는 적외선 발광부 및 적외선 수광부가 다수 배치되며, 상기 적외선 발광부는 상기 조작 프로토콜에 따라 상기 가전제품을 제어하기 위한 적외선 신호를 전송하는 상기 신호전송부이며, 상기 제어부는 상기 냉장고의 동작을 제어할 경우에는 상기 적외선 발광부와 상기 적외선 수광부가 한 세트로 동작하여 적외선의 송수신을 제어하며, 상기 가전제품을 제어할 경우에는 상기 적외선 수광부가 적외선 신호를 감지하여도 터치로 인식하지 않도록 제어하고, 상기 적외선 발광부가 둘 이상의 방향으로 상기 가전제품의 조작에 필요한 신호를 생성 및 전송하며, 상기 다수의 적외선 발광부가 상기 적외선의 주파수를 제어하여 동일한 가전제품에 상기 조작신호를 전송하도록 제어하는 단계를 더 포함하는, 스마트홈 컨트롤러 냉장고를 제어하는 방법.

[청구항14]제13항에 있어서, 상기 제어정보는 상기 가전제품을 온 또는 오프 시키거나, 상기 가전제품의 온 또는 오프 시점을 스케줄하거나, 또는 상기 가전제품의 동작을 제어하는 정보를 포함하는, 스마트홈 컨트롤러 냉장고를 제어하는 방법.

[청구항15]제13항에 있어서, 상기 제어부는 상기 제어 프로토콜 통신부가 상기 외부 서버 또는 상기 포터블 장치에게 상기 조작신호의 생성 및 전송 결과를 포함하는 제어 결과 정보를 전송하도록 제어하는 단계를 더 포함하는, 스마트홈 컨트롤러 냉장고를 제어하는 방법.

문서 인덱스 No.114 : 스마트그리드에서 프라이버시 보호가 향상된 안전한 데이터 전송 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120084316

■ 최종 특허권자(출원인) : 순천향대학교 산학협력단(충청남도 아산시...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트그리드에서 프라이버시 보호가 향상된 안전한 데이터 전송 방법에 관한 것으로서, 스마트그리드 환경에서는 전력망에 정보통신기술을 이용하여 전력회사가 실시간으로 사용자와 정보를 주고 받기 때문에, 프라이버시 정보의 노출 등의 문제가 발생할 수 있으므로, 사용자의 정보와 가전기기의 정보 및 전력 사용량을 암호화함으로써 프라이버시 정보의 노출 및 불법 변경 등을 차단할 수 있도록 한다. 본 발명에 따르면, 데이터 전송 단계 및 전력 사용량 요청 단계로 구성하여, 데이터 전송 단계를 통하여 사용자가 사용한 전력 사용량과 관련 정보를 암호화하여 전송하고, 전력 사용량 요청 단계에서는 데이터 전송 단계에서 전송되어 전력회사에 저장된 가전기기별 전력 사용량을 확인할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트그리드 환경에서 사용자의 정보와 가전기기의 정보, 전력 사용량의 정보를 암호화하여 스마트미터로 전송하는 단계;상기 스마트미터가, 상기 사용자의 정보 및 상기 가전기기의 정보를 포함하는 확인정보와, 전송되는 정보가 임의로 변경되었는지 확인하기 위한 해시값을 전력회사로 전송하는 단계;상기 전력회사가, 상기 해시값과 새롭게 생성한 해시값을 비교하여, 상기 해시값과 상기 새롭게 생성한 해시값이 일치할 경우, 상기 확인정보와 상기 전력 사용량의 정보를 저장하는 단계를 포함하며,상기 스마트미터에서는,상기 사용자의 정보, 상기 가전기기의 정보, 상기 전력 사용량의 정보를 복호화하는 단계;상기 확인정보를 사용자 비밀정보를 이용하여 암호화(A)하는 단계;상기 암호화(A)된 확인정보, 상기 전력 사용량의 정보, 스마트미터 정보를 연립하여 상기 해시값을 생성하는 단계; 및상기 전력 사용량의 정보 및 상기 스마트미터 정보를 암호화/복호화키로 암호화하여 상기 전력회사에 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트그리드에서 프라이버시 보호가 향상된 안전한 데이터 전송 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서,사용자에 의한 상기 전력 사용량의 정보의 요청이 있을 경우,상기 스마트미터가, 의사난수생성기를 이용하여 난수값을 생성하는 단계;상기 스마트미터가, 상기 난수값을 사용자 비밀정보를 이용하여 암호화(B)하는 단계;상기 스마트미터가, 상기 암호화(B)된 난수값 정보와 상기 확인정보를 상기 전력회사에 전송하는 단계;상기 전력회사가, 상기 확인정보를 이용하여 전자기기 정보를 검색하는 단계;상기 전력회사가, 상기 난수값을 복호하여 상기 사용자 비밀정보로 암호화(C)하는 단계;상기 전력회사가, 상기 암호화(C)된 난수값 정보 및 확인정보를 상기 스마트미터로 전송하는 단계;상기 스마트미터가, 상기 스마트미터로부터 전송된 난수값과 자신이 생성한 난수값이 일치할 경우, 상기 가전기기의 정보 및 상기 확인정보를 상기 사용자 비밀정보를 이용하여 암호화(D)하는 단계; 및상기 스마트미터가, 상기 암호화(D)된 가전기기의 정보 및 확인정보를 사용자에게 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트그리드에서 프라이버시 보호가 향상된 안전한 데이터 전송 방법.

[청구항4]삭제

문서 인덱스 No.115 : 가정용 스마트 소켓의 제어 방법, 장치, 프로그램 및 기록매체

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020157033431

■ 최종 특허권자(출원인) : 시아오미 아이엔씨.(중국, 베이징, 하이디엔 디스트릭트, 미들 시얼치 로드, **야드, *빌딩, *층, ***호)

【발명의 요약】

본 발명은, 가정용 스마트 소켓의 제어 방법, 장치, 프로그램 및 기록매체에 관한 것으로, 스마트 홈 분야에 속한다. 상기 방법은, 스마트 라우터와 가정용 스마트 소켓의 자동 매칭에 성공한 후, 상기 스마트 라우터가 상기 가정용 스마트 소켓에 할당한 주소를 취득하고, 상기 가정용 스마트 소켓에 접속된 가전 제품의 정보를 취득하는 단계; 상기 가전 제품의 정보와 상기 가정용 스마트 소켓의 주소 사이의 대응 관계를 구축하는 단계; 사용자가 상기 가전 제품에 대해 설정한 제어 정보를 취득하고, 상기 대응 관계 중에서 상기 가전 제품에 접속된 상기 가정용 스마트 소켓의 주소를 검색하며, 상기 제어 정보 및 상기 가정용 스마트 소켓의 주소에 기반하여 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 해당되는 조작을 수행하도록 하는 단계를 포함한다. 상기 장치는, 취득 모듈, 구축 모듈 및 제어 모듈을 구비한다. 본 발명은, 가정용 스마트 소켓의 스마트 제어를 실현하고, 사용자의 조작과 사용의 편리화의 극대화를 실현했다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 라우터와 가정용 스마트 소켓의 자동 매칭에 성공한 후, 상기 스마트 라우터가 상기 가정용 스마트 소켓에 할당한 주소를 취득하고, 상기 가정용 스마트 소켓에 접속된 가전 제품의 정보를 취득하는 단계;상기 가전 제품의 정보와 상기 가정용 스마트 소켓의 주소 사이의 대응 관계를 구축하는 단계;사용자가 상기 가전 제품에 대해 설정한 제어 정보를 취득하고, 상기 대응 관계 중에서 상기 가전 제품에 접속된 상기 가정용 스마트 소켓의 주소를 검색하며, 상기 제어 정보 및 상기 가정용 스마트 소켓의 주소에 기반하여 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 해당되는 조작을 수행하도록 하는 단계;상기 사용자가 상기 가전 제품에 대해 설정한 사용 습관 정보를 취득하는 단계;상기 사용 습관 정보가 "자주 사용하지 않음"인 정보이면, 상기 가전 제품과 접속된 상기 가정용 스마트 소켓의 온 기간이 미리 설정한 임계값을 초과하였는지 여부를 정기적으로 검출하여, 초과하였을 경우에는, 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 오프 조작을 수행하도록 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가정용 스마트 소켓의 제어 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 제어 정보 및 상기 가정용 스마트 소켓의 주소에 기반하여 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 해당되는 조작을 수행하도록 하는 단계는,상기 제어 정보가 상기 가정용 스마트 소켓을 온시키기 위한 정보이면, 상기 가정용 스마트 소켓의 주소가 부가된 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 온 조작을 수행하도록 하는 단계,혹은,상기 제어 정보가 상기 가정용 스마트 소켓을 오프시키기 위한 정보이면, 상기 가정용 스마트 소켓의 주소가 부가된 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 오프 조작을 수행하도록 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가정용 스마트 소켓의 제어 방법.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 제어 정보가 상기 가정용 스마트 소켓을 온시키기 위한 정보이면, 상기 가정용 스마트 소켓의 주소가 부가된 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 온 조작을 수행하도록 하는 단계는,상기 제어 정보가 상기 가정용 스마트 소켓을 온시키기 위한 정보인 동시에, 상기 제어 정보 내에 개시 시간이 포함되어 있으면, 상기 가정용 스마트 소켓의 주소 및 상기 개시 시간이 부가된 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 상기 개시 시간에 온 조작을 수행하도록 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가정용 스마트 소켓의 제어 방법.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 제어 정보가 상기 가정용 스마트 소켓을 온시키기 위한 정보인 동시에, 상기 제어 정보 내에 개시 시간이 포함되어 있으면, 상기 가정용 스마트 소켓의 주소 및 상기 개시 시간이 부가된 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 상기 개시 시간에 온 조작을 수행하도록 하는 단계는,상기 제어 정보가 상기 가정용 스마트 소켓을 온시키기 위한 정보인 동시에, 상기 제어 정보 내에 개시 시간과 지속 기간이 포함되어 있으면, 상기 가정용 스마트 소켓의 주소, 상기 개시 시간 및 상기 지속 기간이 부가된 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 상기 개시 시간에 온 조작을 수행하도록 하고, 또한, 온 기간이 상기 지속 기간에 도달되면 오프 조작을 수행하도록 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가정용 스마트 소켓의 제어 방법.

[청구항5]삭제

[청구항6]제1항에 있어서,상기 사용자가 상기 가전 제품에 대해 설정한 제어 정보를 취득하는 단계는,상기 가전 제품의 정보를

사용자에게 제공하고, 상기 사용자가 상기 가전 제품에 대해 설정한 제어 정보를 수신하는 단계, 혹은, 상기 가전 제품의 정보를 분석하여 제어 정보를 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가정용 스마트 소켓의 제어 방법.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 가전 제품의 정보는, 상기 가전 제품의 식별자 정보를 포함하거나, 혹은, 상기 가전 제품의 식별자 정보 및 상기 사용자가 조회할 때 표시시키기 위한 속성 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 가정용 스마트 소켓의 제어 방법.

[청구항8]스마트 라우터와 가정용 스마트 소켓의 자동 매칭에 성공한 후, 상기 스마트 라우터가 상기 가정용 스마트 소켓에 할당한 주소를 취득하고, 상기 가정용 스마트 소켓에 접속된 가전 제품의 정보를 취득하기 위한 취득 모듈; 상기 가전 제품의 정보와 상기 가정용 스마트 소켓의 주소 사이의 대응 관계를 구축하기 위한 구축 모듈; 사용자가 상기 가전 제품에 대해 설정한 제어 정보를 취득하고, 상기 대응 관계 중에서 상기 가전 제품에 접속된 상기 가정용 스마트 소켓의 주소를 검색하며, 상기 제어 정보 및 상기 가정용 스마트 소켓의 주소에 기반하여 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 해당되는 조작을 수행하도록 하기 위한 제어 모듈을 구비하며, 상기 취득 모듈은, 또한, 상기 사용자가 상기 가전 제품에 대해 설정한 사용 습관 정보를 취득하고, 상기 사용 습관 정보가 "자주 사용하지 않음"인 정보이면, 상기 가전 제품과 접속된 상기 가정용 스마트 소켓의 온 기간이 미리 설정한 임계값을 초과하였는지 여부를 정기적으로 검출하여, 초과하였을 경우에는, 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 오프 조작을 수행하도록 하기 위한 모니터링 모듈을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 가정용 스마트 소켓의 제어장치.

[청구항9]제8항에 있어서, 상기 제어 모듈은, 사용자가 상기 가전 제품에 대해 설정한 제어 정보를 취득하고, 상기 대응 관계 중에서 상기 가전 제품과 접속된 상기 가정용 스마트 소켓의 주소를 검색하기 위한 검색 서버 모듈; 상기 제어 정보가 상기 가정용 스마트 소켓을 온시키기 위한 정보이면, 상기 가정용 스마트 소켓의 주소가 부가된 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 온 조작을 수행하도록 하고, 혹은, 상기 제어 정보가 상기 가정용 스마트 소켓을 오프시키기 위한 정보이면, 상기 가정용 스마트 소켓의 주소가 부가된 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 오프 조작을 수행하도록 하기 위한 제어 서버 모듈을 구비하는 것을 특징으로 하는 가정용 스마트 소켓의 제어장치.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 제어 서버 모듈은, 상기 제어 정보가 상기 가정용 스마트 소켓을 온시키기 위한 정보인 동시에, 상기 제어 정보 내에 개시 시간이 포함되어 있으면, 상기 가정용 스마트 소켓의 주소 및 상기 개시 시간이 부가된 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 상기 개시 시간에 온 조작을 수행하도록 하는 것을 특징으로 하는 가정용 스마트 소켓의 제어장치.

[청구항11]제10항에 있어서, 상기 제어 서버 모듈은, 구체적으로, 상기 제어 정보가 상기 가정용 스마트 소켓을 온시키기 위한 정보인 동시에, 상기 제어 정보 내에 개시 시간과 지속 기간이 포함되어 있으면, 상기 가정용 스마트 소켓의 주소, 상기 개시 시간 및 상기 지속 기간이 부가된 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 상기 개시 시간에 온 조작을 수행하도록 하고, 또한, 온 기간이 상기 지속 기간에 도달되면 오프 조작을 수행하도록 하는 것을 특징으로 하는 가정용 스마트 소켓의 제어장치.

[청구항12]삭제

[청구항13]제8항에 있어서, 상기 제어 모듈은, 상기 가전 제품의 정보를 사용자에게 제공하고, 상기 사용자가 상기 가전 제품에 대해 설정한 제어 정보를 수신하거나, 혹은, 상기 가전 제품의 정보를 분석하여 제어 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 가정용 스마트 소켓의 제어장치.

[청구항14]제8항에 있어서, 상기 가전 제품의 정보는, 상기 가전 제품의 식별자 정보를 포함하거나, 혹은, 상기 가전 제품의 식별자 정보 및 상기 사용자가 조회할 때 표시시키기 위한 속성 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 가정용 스마트 소켓의 제어장치.

[청구항15]프로세서; 및 상기 프로세서에 의해 실행되는 명령을 저장하는 메모리를 구비하고, 상기 프로세서는, 스마트 라우터와 가정용 스마트 소켓의 자동 매칭에 성공한 후, 상기 스마트 라우터가 상기 가정용 스마트 소켓에 할당한 주소를 취득하고, 상기 가정용 스마트 소켓에 접속된 가전 제품의 정보를 취득하고, 상기 가전 제품의 정보와 상기 가정용 스마트 소켓의 주소 사이의 대응 관계를 구축하고, 사용자가 상기 가전 제품에 대해 설정한 제어 정보를 취득하고, 상기 대응 관계 중에서 상기 가전 제품에 접속된 상기 가정용 스마트 소켓의 주소를 검색하며, 상기 제어 정보 및 상기 가정용 스마트 소켓의 주소에 기반하여 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 해당되는 조작을 수행하도록 하게 구성되고, 상기 사용자가 상기 가전 제품에 대해 설정한 사용 습관 정보를 취득하고, 상기 사용 습관 정보가 "자주 사용하지 않음"인 정보이면, 상기 가전 제품과 접속된 상기 가정용 스마트 소켓의 온 기간이 미리 설정한 임계값을 초과하였는지 여부를 정기적으로 검출하여, 초과하였을 경우에는, 제어 명령을 상기 스마트 라우터에 송신하여, 상기 가정용 스마트 소켓을 제어하여 오프 조작을 수행하도록 하게 구성되는 것을 특징으로 하는 가정용 스마트 소켓의 제어장치.

[청구항16]프로세서에 의해 실행되는 것을 통하여 제1항 내지 제4항, 제6항 및 제7항 중 어느 한 항에 기재된 가정용 스마트 소켓 제어

방법을 실현하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능한 저장매체에 기록된 프로그램.
[청구항17]제16항에 기재된 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독가능한 저장매체.

문서 인덱스 No.116 : 스마트 월

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020227004701

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

스마트 월에 대한 발명이 개시된다. 본 발명의 스마트 월은: 가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부와, 프레임부의 내측에 위치하는 디스플레이부와, 프레임부에 회전 가능하게 설치되며 디스플레이부의 전방을 커버하거나 설정된 영역만 개방하는 스크린부와, 스크린부에 설치되어 스크린부와 함께 상하 방향으로 이동되며 측정 대상물과의 거리를 측정하는 측정부 및 측정부의 측정값을 전달받으며 스크린부의 동작을 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부;상기 프레임부의 내측에 위치하는 디스플레이부;상기 프레임부에 회전 가능하게 설치되며, 상기 디스플레이부의 전방을 커버하거나, 설정된 영역만 개방하는 스크린부;상기 스크린부에 설치되어 상기 스크린부와 함께 상하 방향으로 이동되며, 측정 대상물과의 거리를 측정하는 측정부; 및상기 측정부의 측정값을 전달받으며, 상기 스크린부의 동작을 제어하는 제어부;를 포함하고,상기 측정부는 상기 스크린부에 구비되는 이동스크린의 하부에 설치되고, 상기 이동스크린과 함께 하측으로 이동하면서 후방에 배치되는 상기 디스플레이부를 향하여 측정용 광선을 조사하고,상기 측정부가 상기 디스플레이부의 상측단부를 측정하면 상기 스크린부는 이동이 정지되고,상기 제어부는 상기 측정부로부터 전송되는 정보에 기초하여 상기 디스플레이부의 높이에 대응하도록 상기 이동스크린의 정지 위치를 설정하는,스마트 월.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 측정부는, 상기 스크린부에 연결되며, 전원 공급에 의해 회전동력을 발생시키는 측정모터; 및상기 측정모터의 출력축에 연결되며, 상기 측정모터의 동작에 의해 설정된 위치로 회전되며, 상기 측정 대상물과의 거리를 측정하는 측정센서부재;를 포함하는 스마트 월.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 측정부는, 상기 측정모터에 연이어 설치되며, 상기 측정모터의 회전을 측정하는 엔코더;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 스크린부는, 동력을 공급하는 스크린모터;상기 스크린모터의 동력을 전달받아 회전되는 스크린회전축;상기 스크린회전축의 양측에 연결되어 상기 스크린회전축과 함께 회전되며, 외주면에는 치형이 형성되는 회전기어;상기 회전기어에 맞물려 돌아가는 벨트부재; 및상기 벨트부재에 고정되어 상기 벨트부재와 함께 이동되며, 상기 디스플레이부의 전면을 개폐하는 상기 이동스크린;을 포함하는 스마트 월.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 스크린부는, 상기 이동스크린의 일측에 연결되며, 자중에 의해 상기 이동스크린의 일측을 하측으로 당기는 제1웨이트부; 및상기 이동스크린의 타측에 연결되며, 자중에 의해 상기 이동스크린의 타측을 하측으로 당기는 제2웨이트부;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 측정부와 마주하는 상기 이동스크린에는 측정용 구멍이 구비되며,상기 스크린부는, 상기 이동스크린의 외측 또는 내측에 설치되어 상기 측정용 구멍을 차폐하며, 상기 측정용 구멍을 통해 상기 이동스크린의 외측으로 조사되는 광선의 이동을 허용하는 차폐부재;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항7]제5항에 있어서,상기 제1웨이트부의 하부에는 상기 측정부가 설치되기 위한 장착홈부가 구비되는 스마트 월.

[청구항8]제5항에 있어서,상기 측정 대상물은 상기 측정부의 하측에 위치하는 상기 프레임부를 포함하며,상기 측정부는 상기 제1웨이트부의 하측에 위치하는 상기 프레임부를 향하여 측정용 광선을 조사하는 스마트 월.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 측정 대상물은 상기 디스플레이부를 포함하며, 상기 측정부는 상기 디스플레이부가 설치된 상기 프레임부의 내측을 향하여 측정용 광선을 조사하는 스마트 월.

[청구항10]제1항에 있어서,상기 측정 대상물은 상기 스크린부의 외측에 위치하는 사용자를 포함하며, 상기 측정부는 상기 스크린부의 외측을 향하여 측정용 광선을 조사하는 스마트 월.

문서 인덱스 No.117 : 스마트 월

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020227004702

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

스마트 월에 대한 발명이 개시된다. 본 발명의 스마트 월은: 가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부와, 프레임부의 내측에 위치하는 디스플레이부 및 프레임부에 고정되며 디스플레이부를 상하 방향으로 이동 가능하게 지지하는 디스플레이장착부를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부;상기 프레임부의 내측에 위치하는 디스플레이부;상기 프레임부에 고정되며 상기 디스플레이부를 상하 방향으로 이동 가능하게 지지하는 디스플레이장착부; 및상기 디스플레이부의 전면을 커버하는 스크린부를 포함하고,상기 스크린부는,상기 디스플레이부의 전면을 개폐하는 이동스크린;상기 이동스크린의 일측에 연결되며, 자중에 의해 상기 이동스크린의 일측을 하측으로 당기는 제1웨이트부;상기 이동스크린의 타측에 연결되며, 자중에 의해 상기 이동스크린의 타측을 하측으로 당기는 제2웨이트부;상기 제1웨이트부에 고정되고, 상하로 이동하는 이동바; 및상기 이동바의 이동을 안내하는 안내레일을 포함하는,스마트 월.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 디스플레이장착부는, 상기 프레임부의 내측에 고정되며 상하 방향으로 연장되는 상하가이드바;상기 상하가이드바를 따라 상하 방향으로 이동이 가능하게 설치되며, 상기 디스플레이부에 연결되는 디스플레이고정부; 및상기 디스플레이고정부에 연결되며, 상기 디스플레이고정부를 상하 방향으로 이동시키는 디스플레이구동부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 디스플레이고정부는, 상기 상하가이드바를 감싸는 형상으로 설치되는 가이드부시;상기 가이드부시에 연결되어 상기 가이드부시와 함께 상하 방향으로 이동되는 이동지지패널부;상기 이동지지패널부에 연결되며, 상기 디스플레이부를 지지하는 장착고정부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 이동지지패널부는, 상기 가이드부시를 연결하는 연결패널부; 및상기 연결패널부에 연결되며, 상기 디스플레이구동부에 구비된 리드스크류에 연결되어 상하 방향으로 이동되는 너트이동부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항5]제2항에 있어서,상기 디스플레이구동부는, 상기 디스플레이고정부를 관통하며 상하 방향으로 연장되고, 상기 디스플레이구동부에 기어 연결되는 리드스크류; 및상기 프레임부에 고정되며, 상기 리드스크류가 내측으로 삽입되어 기어 연결되고, 외부 동력을 입력받아 상기 리드스크류를 회전시키는 기어박스부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 기어박스부는, 상기 프레임부에 고정되며, 상기 리드스크류가 내측으로 삽입되는 박스케이스; 및상기 리드스크류와 교차되는 방향으로 설치되며, 상기 리드스크류와 베벨기어 방식으로 연결되는 제1입력축부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 디스플레이구동부는, 상기 제1입력축부의 단부에 결합되며, 동력을 전달받아 회전되는 동작에 의해 상기 제1입력축부를 회전시키는 핸들부재;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항8]제6항에 있어서,상기 기어박스부는, 상기 리드스크류 및 상기 제1입력축부와 교차되는 방향으로 설치되며, 상기 리드스크류와 베벨기어 방식으로 연결되는 제2입력축부;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 디스플레이구동부는, 상기 제2입력축부에 연결되는 입력링크축;상기 입력링크축을 회전시키는 동력을 공급하는 동력공급모터; 및상기 동력공급모터와 상기 입력링크축을 연결하며, 상기 동력공급모터의 동력을 상기 입력링크축으로 전달하는 제1동력전달부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항10]제8항에 있어서,상기 디스플레이구동부는, 상기 제2입력축부에 연결되는 입력링크축;상기 입력링크축을 회전시키는 동력을 입력받으며, 상기 프레임부에 회전 가능하게 설치되는 조작핸들부; 및상기 조작핸들부와 상기 입력링크축을 연결하며, 상기 조작핸들부를 통해 입력받은 동력을 상기 입력링크축으로 전달하는 제2동력전달부;를 포함하는 스마트 월.

문서 인덱스 No.118 : 블록체인 기반의 미세먼지 정보 공유처리를 이용한 스마트홈 공기관리 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190039477

■ 최종 특허권자(출원인) : 이노디지털 주식회사(경기도 용인시 수지구...)|한신대학교 산학협력단(경기도 오산시...)

【발명의 요약】

본 발명은 지리적으로 근접하여 균일한 미세먼지 환경에 노출되어 있는 생활환경 클러스터 내에서 블록체인을 통해 다수의 미세먼지 측정 정보를 공유함으로써 스마트홈 단말장치가 실외 미세먼지 농도를 정확하게 획득하고 건물 환기 시스템을 연동 제어하여 실내 공기품질을 관리하고 미세먼지 가전기거나 인공지능 스피커 등과 같은 다른 디바이스들과 연동하여 공기 품질 관리 서비스를 제공하는 기술에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 실외 미세먼지 농도와 실내 공기품질을 실제로 측정하고 그 결과에 따라 실내 공기를 환기 및 정화 처리함으로써 실내 주거공간을 쾌적하게 유지할 수 있는 장점이 있다. 또한, 본 발명에 따르면 미세먼지 측정의 신뢰도가 낮다는 점을 감안하여 생활환경 클러스터에 속하는 다수의 미세먼지 실외측정 장치들이 블록체인을 통해 미세먼지 측정 정보를 공유하고 집단 보정을 통해 실외 미세먼지 측정의 오차를 제거함으로써 외부 환경과 무관하게 실내 공기관리를 정확하게 수행할 수 있는 장점이 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]다수의 가입자 주택의 실외에 설치되어 미세먼지 센서를 통해 각자 자기 주변에 대한 실외 미세먼지 농도를 측정하고, 지리적으로 근접하여 균일한 실외 대기 환경에 노출되어 있는 생활환경 클러스터에 대응하여 블록체인을 구성하고, 미리 설정된 스케줄에 따라 블록체인 업데이트를 수행하여 해당 블록체인 업데이트 주기에서 각자 생성한 실외 미세먼지 농도의 측정값을 환경정보 분산원장(800)에 투입하는 다수의 미세먼지 실외측정 장치(100); 개별 가입자 주택의 실내에 설치되어 공기품질 센서를 통해 가입자 주택의 실내 공기품질을 측정하고, 미리 설정된 스케줄에 따라 블록체인 업데이트를 수행하여 상기 환경정보 분산원장(800)을 공유하고, 상기 환경정보 분산원장(800)으로부터 해당 생활환경 클러스터에서 해당 블록체인 업데이트 주기에서 생성된 다수의 실외 미세먼지 농도의 측정값을 획득하고 이로부터 실외 미세먼지 농도의 추정값을 산출한 후 상기 측정된 실내 공기품질과 비교 분석한 결과에 따라 해당 가입자 주택의 실내 공기관리를 위한 환기 제어정보를 생성하는 스마트홈 단말장치(200); 다수의 가입자 주택의 실내에 설치되어 있는 다수의 스마트홈 단말장치(200)로부터 각자 산출한 실외 미세먼지 농도의 추정값을 지속적으로 제공받아 생활환경 클러스터 단위로 구분 관리하고, 외부 장치의 요청에 대응하여 상기 생활환경 클러스터 별로 상기 실외 미세먼지 농도의 추정값에 관한 정보를 제공하는 생활환경 평가서버(700);를 포함하여 구성되는 블록체인 기반의 미세먼지 정보 공유처리를 이용한 스마트홈 공기관리 시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서, 상기 미세먼지 실외측정 장치(100)는, 상기 미세먼지 실외측정 장치에 대한 동작 전원을 제공하는 동작전원 생성부(110); 상기 미세먼지 실외측정 장치(100)의 주변 공기에 대한 실외 미세먼지 농도의 측정값을 획득하는 실외 미세먼지 센서(120); 블록체인 업데이트를 위한 외부 네트워크 접속 경로를 획득하기 위하여 상기 스마트홈 단말장치(200)와 근거리 무선통신 경로를 설정하는 제 1 근거리 통신부(130); 미리 설정된 스케줄에 따라 블록체인 업데이트를 수행하여 해당 블록체인 업데이트 주기에서 상기 실외 미세먼지 센서(120)가 획득한 상기 실외 미세먼지 농도의 측정값을 블록체인의 환경정보 분산원장(800)에 투입하는 블록체인 센서처리부(140);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 블록체인 기반의 미세먼지 정보 공유처리를 이용한 스마트홈 공기관리 시스템.

[청구항3]청구항 2에 있어서, 상기 스마트홈 단말장치(200)는, 상기 스마트홈 단말장치(200)의 주변 공기에 대한 실내 공기품질의 측정값을 획득하는 실내 공기품질 센서(210); 외부 네트워크에 대한 접속 경로를 제공하는 광대역 통신부(230); 상기 광대역 통신부(230)를 통해 외부 네트워크에 접속하여 미리 설정된 스케줄에 따라 블록체인 업데이트를 수행함으로써 상기 환경정보 분산원장(800)을 공유하는 블록체인 대내처리부(240); 상기 스마트홈 단말장치(200)가 설치된 가입자 주택에 설치된 상기 미세먼지 실외측정 장치(100)가 상기 광대역 통신부(230)를 통해 외부 네트워크에 접속하여 블록체인 업데이트를 수행할 수 있도록 상기 제 1 근거리 통신부(130)와 근거리 무선통신 경로를 설정하는 제 2 근거리 통신부(220); 블록체인을 통해 공유된 상기 환경정보 분산원장(800)을 분석하여 해당 생활환경 클러스터에 속하는 다수의 미세먼지 실외측정 장치(100)가 해당 블록체인 업데이트 주기에서 생성한 다수의 실외 미세먼지 농도의 측정값을 획득하고, 상기 다수의 실외 미세먼지 농도의 측정값으로부터 상기 스마트홈 단말장치(200)가 설치된 가입자 주택의 실외 대기환경에 대한 실외 미세먼지 농도의 추정값을 산출하는 미세먼지 정보처리부(250); 상기 실내 공기품질 센서(210)가 획득한 실내 공기품질의 측정값과 상기 미세먼지 정보처리부(250)가 산출한 실외 미세먼지 농도의 추정값을 비교 분석한 결과에 대응하여 해당 가입자 주택의 실내 공기관리를 위한 환기 제어정보를 생성하는 실내환기 제어부(260);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 블록체인 기반의 미세먼지 정보 공유처리를 이용한 스마트홈 공기관리 시스템.

[청구항4]청구항 3에 있어서,상기 스마트홈 단말장치(200)는, 외부의 인공지능 스피커로부터 질의 데이터를 수신하고 그에 대응하여 상기 실외 미세먼지 농도의 추정값 및 상기 실내 공기품질의 측정값을 제공하는 인공지능 연동부(270); 외부 장치와 상기 스마트홈 단말장치(200) 간의 연동 제어 인터페이스를 제공하는 외부장치 연동부(280);를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 블록체인 기반의 미세먼지 정보 공유처리를 이용한 스마트홈 공기관리 시스템.

[청구항5]청구항 4에 있어서,실내 환기 개폐를 수행하기 위해 개별 가입자 주택에 설치되고, 상기 스마트홈 단말장치(200)와 유무선 연결되어 상기 실내환기 제어부(260)가 생성하는 환기 제어정보를 상기 외부장치 연동부(280)를 통해 제공받아 그에 대응하여 실내 환기 개폐를 수행하는 건물 환기 시스템(300);실내 공기청정을 수행하기 위해 미세먼지 필터링부를 구비하고, 상기 스마트홈 단말장치(200)와 무선 연결되어 상기 실내환기 제어부(260)가 생성하는 환기 제어정보를 상기 외부장치 연동부(280)를 통해 제공받아 그에 대응하여 미세먼지 필터링 세기를 제어하는 미세먼지 가전기기(400);상기 스마트홈 단말장치(200)와 무선 연결되어 상기 실내 공기품질의 측정값과 상기 실외 미세먼지 농도의 추정값을 제공받고, 가입자로부터 음성 질의를 제공받으면 외부의 AI 서비스 서버와 연동하여 상기 음성 질의를 분석하고, 상기 음성 질의 분석 결과에 대응하여 상기 AI 서비스 서버로부터 제공되는 응답 데이터를 음성으로 출력하거나 상기 실내 공기품질의 측정값 또는 상기 실외 미세먼지 농도의 추정값을 음성으로 출력하는 인공지능 스피커(500);를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 블록체인 기반의 미세먼지 정보 공유처리를 이용한 스마트홈 공기관리 시스템.

[청구항6]삭제

문서 인덱스 No.119 : 댁내 전기 에너지 절감을 위한 스마트 컨슈머 서비스 시스템 및 그 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150106854

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)산들네트웍스(광주광역시 북구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 그리드 시스템 및 방법에 관한 것으로, 댁내의 하나 이상의 가전기기와 연결된 하나 이상의 스마트 플러그와 하나 이상의 사용자 단말과 서버가 네트워크로 연결된 시스템에 있어서, 상기 스마트 플러그는, 상기 가전기기의 전력 사용량을 측정하는 전력량측정 센서부와, 상기 가전기기의 전원을 ON/OFF 하는 전원 차단부와, 상기 스마트 플러그가 무선 통신을 통해 외부 장치와 데이터를 송수신할 수 있도록 하는 무선통신부와, 데이터 관리 응용프로그램과 제어관리 응용프로그램을 저장하는 메모리와, 상기 제어관리 응용프로그램과 데이터관리 응용프로그램을 동작시켜 상기 전력량측정 센서부, 전원차단부, 무선통신부 및 메모리를 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 스마트플러그에 연결된 가전기기의 전력 사용량을 측정하고, 측정된 데이터를 상기 네트워크를 통해 상기 서버로 전송하거나, 상기 사용자 단말을 통해 상기 서버를 통해 측정된 전력 사용량을 조회하거나, 상기 사용자 단말의 명령을 상기 서버로부터 수신하여 상기 가전기기의 전원을 ON/OFF 제어하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]댁내의 하나 이상의 가전기기와 연결된 하나 이상의 스마트 플러그와 하나 이상의 사용자 단말과 서버가 네트워크로 연결된 시스템에 있어서,, 상기 스마트 플러그는, 상기 가전기기의 전력 사용량을 측정하는 전력량측정 센서부와, 상기 가전기기의 전원을 온/오프하는 전원 차단부와, 상기 스마트 플러그가 무선 통신을 통해 외부 장치와 데이터를 송수신할 수 있도록 하는 무선통신부와, 데이터 관리 응용프로그램과 제어관리 응용프로그램을 저장하는 메모리와, 상기 제어관리 응용프로그램과 데이터관리 응용프로그램을 동작시켜 상기 전력량측정 센서부, 전원차단부, 무선통신부 및 메모리를 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 스마트플러그에 연결된 가전기기의 전력 사용량을 측정하고, 측정된 데이터를 상기 네트워크를 통해 상기 서버로 전송하거나, 상기 사용자 단말을 통해 상기 서버를 통해 측정된 전력 사용량을 조회하거나, 상기 사용자 단말의 명령을 상기 서버로부터 수신하여 상기 가전기기의 전원을 온/오프 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 컨슈머 서비스 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 서버는,상기 스마트 플러그와 상기 사용자 단말로부터 메시지를 수신하기 위한 통신 관리자 모듈과,상기 통신 관리자 모듈을 통해 수신받은 메시지를 분석하고, 상기 스마트 플러그로부터의 수신 메시지 처리와 상기 사용자 단말로부터의 수신 메시지 처리를 담당하는 서비스 관리자 모듈과,상기 스마트 플러그의 정보와 상기 사용자 단말의 정보를 저장하는 데이터베이스와,상기 서비스 관리자 모듈을 통해 상기 스마트 플러그의 정보를 상기 데이터베이스에 저장하거나, 상기 사용자 단말의 정보 요청에 따라 상기 데이터베이스에 저장된 스마트 플러그의 정보를 읽어들이는 데이터베이스 관리자 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 컨슈머 서비스 시스템.

[청구항3]댁내의 하나 이상의 가전기기와 연결된 하나 이상의 스마트 플러그와 하나 이상의 사용자 단말과 서버가 네트워크로 연결된 시스템에서 전기 에너지 절감 서비스 방법에 있어서,(a) 상기 사용자 단말을 통해 아이디 및 패스워드를 입력하여 사용자 로그인하고 상기 서비스 프로그램을 실행하는 단계;(b) 상기 (a) 단계에서 사용자 로그인이 성공하면, 상기 사용자 단말을 통해 상기 스마트 플러그를 상기 서버에 등록하고, 상기 스마트 플러그에 연결된 가전기기를 등록하는 단계;(c) 상기 사용자 단말을 통해 상기 (b) 단계에서 등록된 가전기기의 전력 사용량을 확인하기 위하여 상기 서버로 조회를 요청하는 단계;(d) 상기 사용자 단말을 통해 상기 (c) 단계에서 조회된 전력 사용량에 따라 상기 가전기기의 전원을 온/오프 제어하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 스마트 컨슈머 서비스 방법.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 (b) 단계에서,상기 사용자 단말을 통해 상기 스마트 플러그의 맥 어드레스를 입력하는 단계와, 상기 맥 어드레스를 입력한 스마트 플러그에 연결시킬 가전기기의 종류와 상기 가전기기 세부정보를 입력하는 단계와,상기 스마트 플러그의 맥 어드레스와 가전기기의 종류와 가전기기 세부정보를 입력받은 사용자 단말은 상기 서버와 약속된 프로토콜에 따라 전송 메시지를 구성하고, 상기 서버로 상기 전송 메시지를 전송하여 상기 스마트 플러그 및 가전기기 등록을 요청하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 컨슈머 서비스 방법.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 맥 어드레스는 상기 스마트 플러그의 NFC 태그 또는 QR 코드를 이용하여 입력되는 것을 특징으로 하는 스마트 컨슈머 서비스 방법.

[청구항6]제3항에 있어서,상기 (c) 단계에서,상기 사용자 단말을 통해 기등록한 가전기기의 리스트가 자동으로 조회되고, 조회된 가전기기 중 확인하고자 하는 가전기기를 선택하는 단계와, 상기 사용자 단말을 통해 사용자가 선택된 가전기기의 전력 사용량을 비교

전력 사용량과 비교하여 볼 것인지, 그렇지 않으면 비교없이 선택한 가전기기 단독의 전력 사용량만을 조회할 것인지의 여부를 선택하는 단계와, 상기 선택 단계에서 비교 조회를 선택하였을 경우, 비교 조회 조건을 선택하는 단계와, 상기 선택된 조회 조건에 따라, 상기 사용자 단말을 통해 상기 서버와 약속한 조회 명령 메시지를 구성하고, 상기 서버로 조회를 요청하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 컨슈머 서비스 방법.

[청구항7]제3항에 있어서, 상기 (d) 단계에서, 상기 사용자 단말을 상기 (b) 단계에서 등록된 가전기기의 리스트가 자동으로 조회되고, 조회된 가전기기들 중에 전원을 온 또는 오프하고자 하는 가전기기를 선택하고, 전원을 온 시킬 것인지 오프 시킬 것인지를 선택하는 단계와, 선택한 가전기기의 전원 온/오프에 대한 제어를 지금 즉시 일회성으로 수행할 것인지, 아니면 별도의 전원 온/오프 스케줄 제어를 생성할 것인지를 선택하는 단계와, 상기 단계에서 즉시 온/오프 제어할 것이 아니면, 설정된 시간 주기에 따라 전원 온/오프 스케줄 제어하는 단계와, 상기 전원 온/오프 제어를 하고자 하는 가전기기 정보, 온/오프 여부, 제어 스케줄 정보를 상기 사용자 단말로부터 입력받은 후 상기 서버와 약속된 제어 명령 메시지를 구성하고, 상기 서버로 상기 제어 명령 메시지를 전송하여 전원 제어 명령을 수행하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 컨슈머 서비스 방법.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 온/오프 하고자 하는 가전기기의 선택은 상기 (c) 단계에서 조회된 가전기기의 전력 사용량을 상기 비교 전력 사용량과 비교하여 판단한 결과 상기 비교 전력 사용값을 초과하면 전원을 오프시키는 것으로 선택하는 것을 특징으로 하는 스마트 컨슈머 서비스 방법.

문서 인덱스 No.120 : 인터넷을 이용한 스마트 리모컨 및 그의 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140070541

■ 최종 특허권자(출원인) : 오세창(부산광역시 연제구...)

【발명의 요약】

현존하는 가전기기에 경제적으로 호환하여 적용되도록, 본 발명은 가전기기의 제어를 위한 스마트제어 앱 프로그램 처리부에서 생성된 조작신호를 통신하는 통신부를 구비한 스마트 단말기; 상기 조작신호를 통신을 통해 수신받아 조작신호 데이터로서 저장하되, 인터넷망과 연결된 원격서버; 및 상기 스마트 단말기와 원격 배치된 구역 내의 가전기기를 상기 조작신호에 대응하여 적외선 신호로 제어하도록, 상기 원격서버와 인터넷망을 통해 접속하여 상기 조작신호 데이터를 수신하고, 상기 조작신호 데이터와 대응되는 신호를 생성하는 출력부를 통해 상기 가전기기로 출력하는 스마트 리모컨을 포함하는 인터넷을 이용한 스마트 리모컨 시스템을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전기기의 제어를 위한 스마트제어 앱 프로그램 처리부에서 생성된 조작신호를 통신하는 통신부를 구비한 스마트 단말기; 상기 조작신호를 통신을 통해 수신받아 조작신호 데이터로서 저장하되, 인터넷망과 연결된 원격서버; 및상기 스마트 단말기와 원격 배치된 구역 내의 가전기기를 상기 조작신호에 대응하여 적외선 신호로 제어하도록, 상기 원격서버와 인터넷망을 통해 접속하여 상기 조작신호 데이터를 수신하고, 상기 조작신호 데이터와 대응되는 신호를 생성하는 출력부를 통해 상기 가전기기로 출력하는 스마트 리모컨을 포함하되,상기 스마트 리모컨은 상기 수신된 조작신호 데이터를 상기 가전기기의 조작상태와 상호 비교하여, 불일치하는 조작상태를 상기 조작신호 데이터와 일치되도록 신호를 생성하는 비교연산부를 포함함을 특징으로 하는 인터넷을 이용한 스마트 리모컨 시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 스마트 리모컨은 기설정된 시간 간격으로 상기 원격서버와 접속하여 상기 조작신호 데이터를 획득하기 위한 호출신호를 생성하여 송신하고, 상기 호출신호에 대응되는 상기 조작신호 데이터를 수신하는 인터넷 통신부를 포함함을 특징으로 하는 스마트 리모컨 시스템.

[청구항3]제 2 항에 있어서, 상기 인터넷 통신부는 와이파이(WiFi) 무선인터넷 송수신부를 포함함을 특징으로 하는 스마트 리모컨 시스템.

[청구항4]삭제

[청구항5]제 1 항에 있어서, 상기 원격서버는 상기 스마트 리모컨의 고유식별자에 따라 저장영역이 할당되는 저장부를 포함하며, 상기 스마트제어 앱 프로그램은 상기 스마트 리모컨의 고유식별자를 포함한 조작신호를 생성함을 특징으로 하는 인터넷을 이용한 스마트 리모컨 시스템.

[청구항6]제 1 항에 있어서,상기 출력부는 펄스화된 적외선 신호를 생성 및 출력하는 적외선 출력부인 것을 특징으로 하는 인터넷을 이용한 스마트 리모컨 시스템.

[청구항7]통신부를 구비한 스마트 단말기의 스마트제어 앱 프로그램을 통해 조작명령을 입력받아 가전기기의 제어를 위한 조작신호를 생성하여 원격서버로 발신하는 제1단계;상기 스마트 단말기로부터 수신된 상기 조작신호를 상기 원격서버의 저장부에 조작신호 데이터로서 저장하는 제2단계;상기 가전기기의 인접 위치에 배치된 스마트 리모컨의 인터넷 통신부를 통해 상기 원격서버와 인터넷망을 통해 접속하여 상기 조작신호 데이터를 수신하는 제3단계; 및상기 조작신호 데이터와 대응되는 신호를 상기 스마트 리모컨에서 생성하여 상기 가전기기로 출력하는 제4단계를 포함하되,상기 제1단계에서 상기 스마트제어 앱 프로그램은 상기 스마트 리모컨의 고유식별자를 포함한 조작신호를 생성하고,상기 제2단계에서 상기 원격서버는 상기 스마트 리모컨의 고유식별자에 대응되는 저장영역이 구획 및 할당되어 상기 스마트제어 앱 프로그램으로부터 발신된 상기 조작신호에 포함된 상기 고유식별자에 대응되는 저장영역에 저장하며,상기 제3단계에서 상기 인터넷 통신부는 기설정된 시간 간격으로 상기 원격서버와 접속하여 상기 조작신호 데이터를 획득하기 위한 상기 고유식별자를 포함한 호출신호를 생성하여 송신하고, 상기 고유식별자에 대응되는 저장영역으로부터 상기 조작신호 데이터를 추출하여 수신함을 특징으로 하는 인터넷을 이용한 스마트 리모컨 시스템의 제어방법.

[청구항8]제 7 항에 있어서, 상기 제3단계에서, 상기 인터넷 통신부는 기설정된 시간 간격으로 상기 원격서버와 접속하여 상기 조작신호 데이터를 획득하기 위한 호출신호를 생성하여 송신하고, 상기 호출신호에 대응되는 상기 조작신호 데이터를 수신하며,상기 제4단계에서, 상기 스마트 리모컨은 펄스화된 적외선 신호를 생성 및 출력함을 특징으로 하는 인터넷을 이용한 스마트 리모컨 시스템의 제어방법.

[청구항9]삭제

[청구항10]스마트 단말기로부터 생성된 가전기기의 제어를 위한 조작신호를 원격 통신을 통해 수신받아 저장하는 원격서버로부터 조작신호 데이터를 추출하여 수신하기 위하여, 기설정된 시간 간격으로 상기 원격서버와 인터넷망을 통해 접속하여 상기 조작신호 데이터를 획득하기 위한 호출신호를 생성하여 송신하고, 상기 호출신호에 대응되는 상기 조작신호 데이터를 수신하는 리모컨측 인터넷 통신부; 상기 수신된 조작신호 데이터를 상기 가전기기의 조작상태와 상호 비교하여, 불일치하는 조작상태를 상기 조작신호 데이터와 일치되도록 신호를 생성하는 비교연산부; 상기 비교연산부에서 생성된 신호에 대응하여 상기 가전기기의 제어를 위해 기설정된 적외선 신호의 펄스를 추출 및 생성하는 적외선 처리부; 및상기 생성된 펄스에 따라 적외선 신호를 상기 가전기기로 출력하는 적외선 출력부를 포함하는 인터넷을 이용한 스마트 리모컨.

문서 인덱스 No.121 : 스마트 홈 서비스를 위한 통합 게이트웨이

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130046051

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)가민정보시스템(광주광역시 동구...)

【발명의 요약】

스마트 홈 서비스를 위한 통합 게이트웨이가 개시된다. 본 발명의 실시예에 따른 통합 게이트웨이는 일정 공간 내에 위치한 가전기기와 무선통신을 수행하는 제 1 통신 모듈; 상기 일정 공간 외부의 이동통신 네트워크에 연결된 단말기와 상기 가전기기 사이의 통신이 이뤄지도록 하는 제 2 통신 모듈; 및 제1주소형식을 갖는 제1네트워크에 접속 가능한 상기 가전기기가 접속이 지원되지 않는 제2주소형식을 갖는 제2네트워크를 통해 상기 제1주소형식을 갖는 제3네트워크에 연결되도록 하는 이중망 통신모듈을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]일정 공간 내에 위치한 가전기기와 무선통신을 수행하는 제 1 통신 모듈;상기 일정 공간 외부의 이동통신 네트워크에 연결된 단말기와 상기 가전기기 사이의 통신이 이뤄지도록 하는 제 2 통신 모듈; 및 제1주소형식을 갖는 제1네트워크에 접속 가능한 상기 가전기기가 접속이 지원되지 않는 제2주소형식을 갖는 제2네트워크를 통해 상기 제1주소형식을 갖는 제3네트워크에 연결되도록 하는 이중망 통신모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스를 위한 통합 게이트웨이.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 제1주소형식은 IPv6(Internet protocol version 6)이고 상기 제2주소형식은 IPv4(Internet protocol version 4)인 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스를 위한 통합 게이트웨이.

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 제1주소형식은 IPv4이고 상기 제2주소형식은 IPv6인 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스를 위한 통합 게이트웨이.

문서 인덱스 No.122 : 스마트 IoT 싱크대

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240051085

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 그리다시스템(경기도 고양시 일산동구...)

【발명의 요약】

본 발명은, 식기류를 포함한 가전 제품들을 수납하면서 사용 데이터를 수집하기 위한 상부 수납장, 하부 수납장, 싱크대, 상판, 모션 센서, 예측 모듈, 장치 제어 모듈, 절약 전략 모듈, 싱크대 사용 시 발생하는 충격을 완화하는 완충 유닛 및 점검을 실시하는 점검 유닛이 구비된 스마트 IoT 싱크대가 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]식기류를 수납하기 위해 상부에 설치된 상부 수납장;식기류를 포함한 가전 제품들을 수납하기 위해 상기 상부 수납장과 나란히 하부에 설치된 하부 수납장;상기 상부 수납장 및 상기 하부 수납장에 설치되어 싱크대 사용 시 발생하는 충격을 완화하도록 구비된 완충 유닛;을 포함하고,상기 완충 유닛은,상기 상부 수납장 및 상기 하부 수납장 내부 단면에 흡착하여 충격을 전달하도록 구비된 흡착부;상기 흡착부와 각도 조절 가능하게 설치되어 상기 흡착부에서 전달된 충격을 분산시키도록 구비된 분산부;상기 흡착부의 배면부에 회전 가능하게 설치된 제 1 구동 롤러;상기 분산부의 배면부에서 수직 방향으로 설치되되 상기 분산부를 상기 상부 수납장 및 상기 하부 수납장 내부에 고정시키도록 구비된 롤러 고정 샤프트;상기 롤러 고정 샤프트의 상단 둘레부에 회전 가능하게 삽입된 제 2 구동 롤러;상기 제 1 구동 롤러 및 상기 제 2 구동 롤러 전체를 감싸도록 체결되어 상기 제 1 구동 롤러 및 상기 제 2 구동 롤러를 회전시키도록 구비된 롤러 벨트;상기 흡착부에서 상기 분산부를 향해 설치되어 상기 흡착부의 흡착을 가이드하도록 구비된 흡착 가이드부;를 포함하고,상기 흡착부는,상기 제 1 구동 롤러가 배면부에 배치되도록 구비된 흡착부 플레이트;상기 흡착부 플레이트의 중앙부에서 상기 제 1 구동 롤러의 중앙부를 향해 관통하도록 삽입된 유동 파이프;상기 제 1 구동 롤러에 내장되되 상기 유동 파이프의 하단 둘레부에 삽입되어 고정시키도록 구비된 파이프 고정부재;상기 유동 파이프의 둘레부에 삽입되어 상기 유동 파이프를 보호하도록 구비된 파이프 실린더;상기 파이프 실린더의 둘레부에 삽입되어 탄성력을 생성하도록 구비된 파이프 스프링;상기 파이프 실린더의 상단부에 형성된 실린더 고정부재;상기 유동 파이프의 상부 둘레부에 삽입되어 내부에 흡착 공간(A)이 형성되도록 'ㄱ'자 형상으로 구비된 흡착 롤러;를 포함하는, 스마트 IoT 싱크대.

[청구항2]삭제

문서 인덱스 No.123 : 스마트 월

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200007871

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

스마트 월에 대한 발명이 개시된다. 본 발명의 스마트 월은: 가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부와, 프레임부의 전방에 위치하는 도어부와, 도어부와 마주하는 프레임부에 고정되며 내부에 작동공간을 구비하는 외측케이스부와, 일측은 외측케이스부의 내부에 위치하며 타측은 도어부에 연결되고 제1방향으로 이동이 가능하게 설치되는 내측케이스부와, 외측케이스부와 내측케이스부의 내부에 위치하며 내측케이스부를 제1방향으로 이동시키는 제1이송부 및 내측케이스부의 내부에 위치하며 도어부를 제2방향으로 이동시키는 제2이송부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전제품이 설치되기 위한 장착공간을 복수 개 구비하는 뼈대 형상의 프레임부;상기 프레임부의 전방에 위치하는 도어부;상기 도어부와 마주하는 상기 프레임부에 고정되며, 내부에 작동공간을 구비하는 외측케이스부;일측은 상기 외측케이스부의 내부에 위치하며, 타측은 상기 도어부에 연결되고, 제1방향으로 이동이 가능하게 설치되는 내측케이스부;상기 외측케이스부와 상기 내측케이스부의 내부에 위치하며, 상기 내측케이스부를 제1방향으로 이동시키는 제1이송부; 및상기 내측케이스부의 내부에 위치하며, 상기 도어부를 제2방향으로 이동시키는 제2이송부;를 포함하는 스마트 월.

[청구항2]제1항에 있어서,제1방향은 수평방향이며, 제2방향은 수직방향으로 설정되는 스마트 월.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 도어부는 상기 장착공간과 마주하는 상기 프레임부의 전방에 위치하며, 상기 도어부가 상승되는 동작에 의해 상기 장착공간이 개방되는 스마트 월.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 도어부는, 상기 프레임부의 폭방향으로 연장되는 패널을 포함하는 스마트 월.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 외측케이스부는, 상기 프레임부의 폭방향으로 연장되며, 상기 도어부를 향한 전방은 개구되는 스마트 월.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 외측케이스부의 종단면은 "ㄷ"자 형상으로 이루어지는 스마트 월.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 내측케이스부는, 상기 외측케이스부의 내측에 위치하며, 상기 제1이송부의 동작에 의해 제1방향으로 이동되는 내측하우징; 및상기 내측하우징의 전방에 고정되어 상기 내측하우징과 함께 제1방향으로 이동되며, 상기 도어부와 마주하는 후방에 판 형상으로 설치되는 케이스커버;를 포함하는 스마트 월.

[청구항8]제7항에 있어서,상기 내측케이스부는, 상기 도어부와 마주하는 상기 케이스커버의 전방에 고정되며, 상기 도어부의 이동방향을 따라 연장되는 레일부재;를 더 포함하며,상기 도어부는, 상기 레일부재에 연결되며, 상기 레일부재를 따라 이동이 가능하게 설치되는 레일홀더;를 포함하는 스마트 월.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 레일부재와 상기 레일홀더가 한 쌍을 이루며 복수로 설치되는 스마트 월.

[청구항10]제7항에 있어서,상기 내측케이스부는, 상기 내측하우징에 회전 가능하게 설치되며, 상기 외측케이스부에 접하며 회전하는 간격유지롤러;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항11]제1항에 있어서,상기 제1이송부는, 상기 내측케이스부의 내측에 위치하며, 회전동력을 공급하는 제1이송모터;상기 제1이송모터의 회전동력을 전달받으며, 상기 내측케이스부에 회전 가능하게 설치되고, 상기 프레임부의 폭방향으로 연장되는 제1회전축;상기 제1회전축의 양측에 연결되며, 외측 둘레를 따라 기어가 형성되는 제1원형기어; 및상기 제1원형기어와 마주하는 상기 외측케이스에 고정되며, 제1방향을 따라 연장되는 제1평기어;를 포함하는 스마트 월.

[청구항12]제11항에 있어서,상기 제1이송부는, 상기 제1이송모터의 출력축에 연결되는 제1이송구동기어; 및상기 제1이송구동기어에 맞물리며, 상기 제1회전축에 고정되는 제1이송종동기어;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항13]제1항에 있어서,상기 제2이송부는, 상기 내측케이스부의 내측에 위치하며, 회전동력을 공급하는 제2이송모터;상기 제2이송모터의 회전동력을 전달받으며, 상기 내측케이스부에 회전 가능하게 설치되고, 상기 프레임부의 폭방향으로 연장되는 제2회전축; 및상기 제2회전축의 양측에 연결되며, 외측 둘레를 따라 기어가 형성되고, 상기 도어부에 구비된 기어에 맞물리고, 회전되는 동작에 의해 상기 도어부를 제2방향으로 이동시키는 제2원형기어;를 포함하는 스마트 월.

[청구항14]제13항에 있어서,상기 제2이송부는, 상기 제2이송모터의 출력축에 연결되는 제2이송구동기어; 및상기 제2이송구동기어에 맞물리며, 상기 제2회전축에 고정되는 제2이송종동기어;를 더 포함하는 스마트 월.

[청구항15]제13항에 있어서,상기 도어부는, 상기 제2원형기어에 맞물리는 평기어가 제2방향을 따라 연장되는 제2평기어;를 더 포함하는 스마트 휠.

[청구항16]제15항에 있어서,상기 제2원형기어와 상기 제2평기어가 한 쌍을 이루며 복수로 설치되는 스마트 휠.

[청구항17]제1항에 있어서,상기 제1이송부가 동작되어 상기 프레임부의 전방으로 상기 도어부를 이동시킨 후, 상기 제2이송부가 동작되어 상기 도어부를 상측으로 이동시켜 상기 장착공간을 개방하는 스마트 휠.

문서 인덱스 No.124 : 스마트 그리드에서의 전력정보 송수신 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140184542

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국인터넷진흥원(전라남도 나주시...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 미터에서 가전기별 전력 사용량을 식별정보에 매칭시켜 데이터 수집 유닛으로 전송할 때 스마트 미터 및 데이터 수집 유닛, 데이터 수집 유닛 및 AMI 헤드 앤드 상호간에 미리 각각 분배된 대칭키를 이용하여 암호화 및 복호화를 수행한 후 해시값을 이용하여 무결성 검증이 이루어지도록 하는 스마트 그리드에서의 전력정보 송수신 시스템에 관한 것으로, 전력사용량을 식별정보에 매칭시켜 전력정보를 생성시켜 전송하는 복수의 홈 어플라이언스들; 복수의 홈 어플라이언스들로부터 전송되는 전력정보를 각각 수신받아 저장하고, 저장된 전력정보의 무결성 검증을 위한 제 1 해시값을 생성하고, 전력정보를 해시값을 이용하여 암호화한 후 스마트 미터 식별정보에 암호 데이터를 매칭시켜 전송하는 복수의 스마트 미터들; 수신된 데이터를 대칭키를 이용하여 복호화하여 무결성을 검증하고, 스마트 미터별 데이터를 취합한 후 스마트 미터별 취합된 데이터의 무결성 검증값을 생성하고, 스마트 미터 식별정보, 총 전력사용량, 수집시간 및 제 2 해시값을 암호화 한 후 데이터 수집 유닛 식별정보에 매칭시켜 전송하는 데이터 수집 유닛; 및 데이터 수집 유닛으로부터 수신된 데이터를 복호화한 후 무결성 검증을 수행한 후 데이터 수집 유닛별 데이터를 취합한 후 스마트 미터별 과금 요청정보를 생성시켜 송출하는 AMI 헤드 앤드를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]전력사용량을 식별정보에 매칭시켜 전력정보를 생성시켜 전송하는 복수의 홈 어플라이언스들;상기 복수의 홈 어플라이언스들로부터 전송되는 전력정보를 각각 수신받아 저장하고, 저장된 전력정보의 무결성 검증을 위한 제 1 해시값(HSM)을 생성하고, 상기 전력정보를 대칭키를 이용하여 암호화한 후 스마트 미터 식별정보에 상기 암호 데이터를 매칭시켜 전송하는 복수의 스마트 미터들;수신된 데이터를 대칭키를 이용하여 복호화하여 무결성을 검증하고, 스마트 미터별 데이터를 취합한 후 스마트 미터별 취합된 데이터의 무결성 검증값을 생성하고, 스마트 미터 식별정보, 총 전력사용량, 수집시간 및 제3해시값(HDCU)을 암호화 한 후 데이터 수집 유닛 식별정보에 매칭시켜 전송하는 데이터 수집 유닛; 상기 데이터 수집 유닛으로부터 수신된 데이터를 복호화한 후 무결성 검증을 수행한 후 데이터 수집 유닛별 데이터를 취합한 후 스마트 미터별 과금 요청정보를 생성시켜 송출하는 AMI 헤드 앤드; 및상기 과금 요청정보에 따라 사용자들에게 요금을 부과하는 빌링 시스템을 포함하여 구성되며, 상기 스마트 미터는 상기 복수의 홈 어플라이언스으로부터 전력정보를 수신받아 저장할 때 수집시간도 함께 저장되도록 하며,상기 스마트 미터의 제1해시값(HSM)은, 가전기 식별정보, 전력사용량, 수집시간, 스마트 미터 식별정보를 연접하여 생성되며,상기 스마트 미터는 가전기 식별 정보, 전력 사용량, 수집 시간, 제1해시값(HSM)을 암호화할 때 데이터 수집 유닛 및 스마트 미터 간에 미리 분배된 제1대칭키를 이용하여 암호화하며, 상기 데이터 수집 유닛은,제1대칭키를 이용하여 수신된 데이터를 복호화하고, 상기 복호화된 데이터 및 스마트 미터 식별정보를 연접하여 제2해시값 (H'SM)을 생성하고,복호화된 제1해시값(HSM)과 상기 생성된 제2해시값(H'SM)을 비교한 후 그 비교 결과를 참조하여 무결성 여부를 검증하고,스마트미터 식별 정보, 총 전력 사용량(TEU), 수집 시간, 데이터 수집 유닛 식별 정보(DCU-ID)를 연접하여 제3해시값(HDCU)을 생성하며,상기 AMI 헤드 앤드는,복호화된 제3해시값(HDCU)과 새로 생성한 제4해시값(H'DCU)을 비교하고, 그 비교결과를 기반으로 무결성을 검증하고,가전기기들의 데이터 검색시간을 단축하기 위해, 디지털 수집 유닛 식별정보를 인덱스로 사용하여 디지털 수집 유닛(300)별로 각 가전기기들의 개별 데이터를 저장하고,스마트미터 식별 정보와 총 전력 사용량을 빌링 시스템(500)으로 전송하여 사용자들에게 전력사용 요금이 부과되도록 하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드에서의 전력정보 송수신 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]삭제

문서 인덱스 No.125 : 스마트 케어가 가능한 스마트 싱크대

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230085612

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 그리다시스템(경기도 고양시 일산동구...)

【발명의 요약】

본 발명은, 식기류를 포함한 가전 제품들을 수납하면서 사용 데이터를 수집하기 위한 상부장, 하부장, 싱크볼, 상판, 모션 센서, 추천 모듈, 장치 제어 모듈, 솔루션 모듈, 싱크대 사용 시 발생하는 충격을 완화하는 완충 유닛 및 점검을 실시하는 점검 유닛이 구비된 스마트 케어가 가능한 스마트 싱크대가 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]식기류를 수납하기 위해 상부에 설치된 상부장;포함하는, 스마트 케어가 가능한 스마트 싱크대에 있어서,식기류를 포함한 가전 제품들을 수납하기 위해 상기 상부장과 나란히 하부에 설치된 하부장;상기 하부장의 상부에 설치되어 설거지를 위한 수전을 포함한 싱크볼;상기 하부장의 상면에 상기 하부장의 길이 방향을 따라 설치되어 가전 제품들을 안착하도록 구비된 상판;싱크대 사용자의 행동 패턴을 인식하도록 구비된 모션 센서;상기 모션 센서로부터 싱크대 사용자의 행동 패턴을 학습하고, 이를 바탕으로 미래 사용에 대한 예측 및 권장 사항을 제공하는 추천 모듈;상기 추천 모듈에 의해 학습된 사용자의 행동 패턴과 미래 사용에 대한 예측을 기반으로, 싱크대와 연계된 가전제품 및 스마트 홈 장치의 작동을 조절하는 장치 제어 모듈;상기 모션 센서로부터 수집된 데이터를 기반으로 사용자에게 맞춤형 에너지 절약 및 환경 보호 솔루션을 제공하는 솔루션 모듈;상기 상부장 및 상기 하부장에 설치되어 싱크대 사용 시 발생하는 충격을 완화하도록 구비된 완충 유닛;을 포함하고,상기 모션 센서가 싱크대 사용자의 행동 패턴을 인식하며, 동시에 데이터를 측정하는 단계;상기 모션 센서로부터 수집된 데이터가 상기 추천 모듈로 전송되는 단계;상기 추천 모듈이 머신러닝 알고리즘 기반으로 데이터를 분석하여 사용자의 행동 패턴을 학습하는 단계;상기 추천 모듈이 학습된 행동 패턴을 바탕으로 미래의 싱크대 사용에 대한 예측 및 권장 사항을 생성하는 단계;상기 추천 모듈에서 생성된 예측 및 권장 사항 정보를 상기 장치 제어 모듈로 전송하는 단계;상기 장치 제어 모듈이 예측 및 권장 사항 정보를 기반으로 싱크대와 연계된 가전 제품 및 스마트 홈 장치의 작동을 조절하는 단계;상기 모션 센서로부터 수집된 데이터를 상기 솔루션 모듈로 전송하는 단계;상기 솔루션 모듈이 데이터를 분석하여 사용자에게 맞춤형 에너지 절약 및 환경 보호 솔루션을 제공하는 단계;를 수행하는 특징을 더 포함하고,상기 완충 유닛은,상기 상부장 및 상기 하부장 내부 단면에 흡착하여 충격을 전달하도록 구비된 흡착부;상기 흡착부와 각도 조절 가능하게 설치되어 상기 흡착부에서 전달된 충격을 분산시키도록 구비된 분산부;상기 흡착부의 배면부에 회전 가능하게 설치된 제 1 구동 롤러;상기 분산부의 배면부에서 수직 방향으로 설치되되 상기 분산부를 상기 상부장 및 상기 하부장 내부에 고정시키도록 구비된 롤러 고정 샤프트;상기 롤러 고정 샤프트의 상단 돌레부에 회전 가능하게 삽입된 제 2 구동 롤러;상기 제 1 구동 롤러 및 상기 제 2 구동 롤러 전체를 감싸도록 체결되어 상기 제 1 구동 롤러 및 상기 제 2 구동 롤러를 회전시키도록 구비된 롤러 벨트;상기 흡착부에서 상기 분산부를 향해 설치되어 상기 흡착부의 흡착을 가이드하도록 구비된 흡착 가이드부;를 포함하고,상기 흡착부는,상기 제 1 구동 롤러가 배면부에 배치되도록 구비된 흡착부 플레이트;상기 흡착부 플레이트의 중앙부에서 상기 제 1 구동 롤러의 중앙부를 향해 관통하도록 삽입된 유동 파이프;상기 제 1 구동 롤러에 내장되되 상기 유동 파이프의 하단 돌레부에 삽입되어 고정시키도록 구비된 파이프 고정부재;상기 유동 파이프의 돌레부에 삽입되어 상기 유동 파이프를 보호하도록 구비된 파이프 실린더;상기 파이프 실린더의 돌레부에 삽입되어 탄성력을 생성하도록 구비된 파이프 스프링;상기 파이프 실린더의 상단부에 형성된 실린더 고정부재;상기 유동 파이프의 상부 돌레부에 삽입되어 내부에 흡착 공간(A)이 형성되도록 '┐'자 형상으로 구비된 흡착 롤러;를 포함하고,상기 분산부는,상기 흡착부 플레이트의 일 측에 회동 가능하게 설치되고, 상기 제 2 구동 롤러가 배면부에 배치되도록 구비된 분산부 플레이트;상기 흡착부 플레이트와 상기 분산부 플레이트가 접하는 영역에 설치되어 상기 흡착부 플레이트를 회동하도록 구비된 플레이트 회동부;상기 분산부 플레이트의 상면에 수직 방향으로 배치된 상부 지지판;상기 상부 지지판과 일정 간격으로 나란히 배치된 하부 지지판;상기 상부 지지판에서 상기 하부 지지판을 향해 수직 방향으로 설치된 탄성 소재의 분산 샤프트;상기 분산 샤프트의 내부에 내장되어 탄성력을 생성하도록 구비된 분산 스프링;상기 분산부 플레이트의 상면에서 상기 분산 샤프트의 양 측부를 향해 설치되어 상기 분산 샤프트 및 상기 분산 스프링을 복귀시키도록 구비된 탄성 복귀부;를 포함하고,상기 탄성 복귀부는,상기 분산부 플레이트의 상면 양 측에 설치된 복귀부 실린더;각각의 상기 복귀부 실린더에 신장 가능하게 삽입된 복귀부 샤프트;각각의 상기 복귀부 샤프트에 형성되어 상기 분산 샤프트 및 상기 분산 스프링을 밀어내도록 구비된 복귀부 헤드;를 포함하고,상기 흡착 가이드부는,상기 상부 지지판에 설치된 실린더 연결부재;상기 실린더 연결부재에 수직 방향으로 설치된 제 1 피스톤 실린더;상기 제 1 피스톤 실린더의 내부를 향해 피스톤 운동 가능하게 삽입된 피스톤 샤프트;상기 피스톤 샤프트의 상부 돌레부에 피스톤 운동 가능하게 삽입된 제 2 피스톤 실린더;상기 피스톤 샤프트의 중앙 돌레부에

삽입되어 상기 피스톤 샤프트의 피스톤 운동을 유도하도록 구비된 피스톤 유도부재;상기 흡착 롤러의 흡착 공간(A)의 내측면을 따라 이동 가능하게 구비된 제 1 가이드 롤러;상기 제 1 가이드 롤러와 체결되어 지지하도록 구비된 제 1 롤러 지지부;상기 제 1 롤러 지지부에서 상기 제 2 피스톤 실린더를 향해 회동 가능하게 체결된 지지부 고정부재;상기 흡착 롤러의 내부를 따라 이동 가능하게 구비된 제 2 가이드 롤러;상기 제 2 가이드 롤러와 체결되어 지지하도록 구비된 제 2 롤러 지지부;상기 제 1 롤러 지지부와 상기 제 2 롤러 지지부를 연결 및 회동 가능하게 설치된 제 1 회동 연결 프레임;상기 제 2 롤러 지지부에서 상기 제 2 피스톤 실린더를 향해 연결 및 회동 가능하게 설치된 제 2 회동 연결 프레임;을 포함하고,상기 완충 유닛은,제어에 의해 상기 플레이트 회동부가 상기 흡착부를 상기 상부장 및 상기 하부장의 내부에 흡착하도록 회동시키고,상기 흡착부의 흡착을 위해 상기 흡착 가이드부가 피스톤 운동하면서,상기 제 1 구동 롤러 및 상기 제 2 구동 롤러의 회전에 의해 상기 롤러 벨트가 회전하여 상기 유동 파이프를 회전시켜 상기 흡착 롤러가 흡착하도록 하고,상기 유동 파이프에서 공기를 유동시켜 흡착 공간(A)에서 공기를 드레인(drain)하고,상기 흡착부의 흡착 시 발생하는 충격을 상기 파이프 스프링이 완화함과 동시에 상기 분산부에서 상기 흡착부로 전달된 충격을 분산시켜 완화하는 특징을 더 포함하는, 스마트 케어가 가능한 스마트 싱크대.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

문서 인덱스 No.126 : 스마트홈 컨트롤러 냉장고 및 이를 제어하는 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230063578

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트홈 컨트롤러 냉장고 및 이를 제어하는 방법에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 의한 스마트홈 컨트롤러 냉장고는 덕내 가전제품을 제어하는 제어정보를 수신하는 제어 프로토콜 통신부와 이러한 제어정보에서 산출되는 조작신호를 생성하는 조작 프로토콜 통신부와, 전송한 조작신호를 가전제품으로 전송하는 신호전송부를 포함하는 제어부와 하나 이상의 보관공간 및 이의 개폐를 제어하는 하나 이상의 도어를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]전원이 지속적으로 공급되는 제1장치; 사용자의 조작에 기반하여 켜지거나 꺼지는 제2장치; 상기 사용자의 조작에 기반하여 켜지거나 꺼지는 제3장치; 상기 제2장치 또는 상기 제3장치 중 선택된 장치에 대해 상기 사용자가 설정한 제어정보를 제공하며, 상기 제어정보를 외부 서버에게 전송하는 스마트폰; 및 상기 전송된 제어정보를 저장한 후 상기 제어정보를 상기 제1장치에게 전송하는 외부 서버를 포함하며, 상기 제1장치는 상기 외부서버로부터 상기 제어정보를 수신하는 제어 프로토콜 통신부와 상기 제어정보에 기반한 조작신호를 제공하는 조작 프로토콜 통신부와 상기 조작신호를 상기 선택된 장치에게 전송하는 신호전송부를 포함하며, 상기 선택된 장치는 상기 조작 결과를 상기 제1장치에게 통지하며, 상기 제1장치는 상기 조작 결과를 포함하는 결과정보를 상기 외부 서버에게 전송하며, 상기 외부서버는 상기 스마트폰에게 상기 결과정보를 전송하며, 상기 스마트폰은 상기 외부서버로부터 수신한 상기 결과정보를 디스플레이하는, 제어 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 조작신호는 상기 선택된 장치를 온 또는 오프하거나, 또는 상기 선택된 장치를 온 또는 오프하는 스케줄을 설정하거나, 또는 상기 선택된 장치의 동작을 제어하는, 제어 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 제1장치는 보관공간과 이를 개폐하는 도어를 포함하는 냉장고이며, 상기 조작 프로토콜 통신부는 적외선(Infrared) 통신, 지그비(Zigbee) 통신, 블루투스(Bluetooth), Wi-Fi 또는 UWB(Ultra WideBand) 중 어느 하나 이상을 포함하는 조작 프로토콜에 기반하여 통신하며, 상기 신호전송부는 상기 냉장고의 상기 도어에 배치된, 제어 시스템.

[청구항4]제3항에 있어서, 상기 도어에 배치된 제어 인터페이스는 상기 냉장고의 동작을 제어하는 입력을 수신하며, 상기 신호전송부는 다수의 적외선 발광부 및 상기 제어 인터페이스에서 터치를 인식하는 적외선 수광부를 포함하며, 상기 다수의 적외선 발광부는 상기 조작 프로토콜에 기반하여 상기 선택된 장치를 제어하기 위한 적외선 신호를 전송하며, 상기 다수의 적외선 발광부는 서로 상이한 방향으로 적외선 신호를 전송하며, 상기 다수의 적외선 발광부가 상기 조작신호에 기반한 적외선 신호를 전송할 때, 상기 적외선 수광부는 상기 적외선 신호를 감지하지 않도록 제어되는, 제어 시스템.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 제어 인터페이스는 블루투스 통신 인터페이스를 포함하며, 상기 블루투스 통신 인터페이스는 상기 제2장치 또는 상기 제3장치에게 조작신호를 전송하기 위해 상기 선택된 장치와 페어링을 수행하는, 제어 시스템.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 제어정보는 스케줄정보를 포함하며, 상기 조작 프로토콜 통신부와 상기 신호전송부는 상기 스케줄정보에 설정된 시간에 상기 선택된 장치로 상기 조작신호가 전송되도록 제어되는 것을 특징으로 하는 제어 시스템.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 제2장치는 TV, 에어컨, 공기청정기, 후드, 조명, 커튼제어장치 중 하나이며, 상기 제3장치는 TV, 에어컨, 공기청정기, 후드, 조명, 커튼제어장치 중 하나인, 제어 시스템.

[청구항8]제1항에 있어서, 상기 제2장치는 제1조명장치이고 상기 제3장치는 제2조명장치이며, 상기 조작신호는 상기 선택된 장치를 On 및 Off시키는, 제어 시스템.

[청구항9]제1항에 있어서, 상기 조작신호는 상기 선택된 장치의 리모트 컨트롤에 생성되는 것과 동일한 방식으로 상기 선택된 장치를 조작하는, 제어 시스템.

[청구항10]전원이 지속적으로 공급되는 제1장치; 사용자의 조작에 기반하여 켜지거나 꺼지는 제2장치; 상기 사용자의 조작에 기반하여 켜지거나 꺼지는 제3장치; 및 상기 제2장치 또는 상기 제3장치 중 선택된 장치에 대해 상기 사용자가 설정한 제어정보를 제공하며, 상기 제어정보를 상기 제1장치에게 전송하는 스마트폰; 및 상기 제1장치는 상기 스마트폰으로부터 상기 제어정보를 수신하는 제어 프로토콜 통신부와 상기 제어정보에 기반한 조작신호를 제공하는 조작 프로토콜 통신부와 상기 조작신호를 상기 선택된 장치에게 전송하는 신호전송부를 포함하며, 상기 선택된 장치는 상기 조작 결과를 상기 제1장치에게 통지하며, 상기 제1장치는 상기 조작 결과를 포함하는 결과정보를 상기 스마트폰에게 전송하며, 상기 스마트폰은 상기 제1장치로부터 수신한 상기 결과정보를

디스플레이하는, 제어 시스템.

[청구항11]제10항에 있어서, 상기 조작신호는 상기 선택된 장치를 온 또는 오프하거나, 또는 상기 선택된 장치를 온 또는 오프하는 스케줄을 설정하거나, 또는 상기 선택된 장치의 동작을 제어하는, 제어 시스템.

[청구항12]제10항에 있어서, 상기 제1장치는 보관공간과 이를 개폐하는 도어를 포함하는 냉장고이며, 상기 조작 프로토콜 통신부는 적외선(Infrared) 통신, 지그비(Zigbee) 통신, 블루투스(Bluetooth), Wi-Fi 또는 UWB(Ultra WideBand) 중 어느 하나 이상을 포함하는 조작 프로토콜에 기반하여 통신하며, 상기 신호전송부는 상기 냉장고의 상기 도어에 배치된, 제어 시스템.

[청구항13]제12항에 있어서, 상기 도어에 배치된 제어 인터페이스는 상기 냉장고의 동작을 제어하는 입력을 수신하며, 상기 신호전송부는 다수의 적외선 발광부 및 상기 제어 인터페이스에서 터치를 인식하는 적외선 수광부를 포함하며, 상기 다수의 적외선 발광부는 상기 조작 프로토콜에 기반하여 상기 선택된 장치를 제어하기 위한 적외선 신호를 전송하며, 상기 다수의 적외선 발광부는 서로 상이한 방향으로 적외선 신호를 전송하며, 상기 다수의 적외선 발광부가 상기 조작신호에 기반한 적외선 신호를 전송할 때, 상기 적외선 수광부는 상기 적외선 신호를 감지하지 않도록 제어되는, 제어 시스템.

[청구항14]제13항에 있어서, 상기 제어 인터페이스는 블루투스 통신 인터페이스를 포함하며, 상기 블루투스 통신 인터페이스는 상기 제2장치 또는 상기 제3장치에게 조작신호를 전송하기 위해 상기 선택된 장치와 페어링을 수행하는, 제어 시스템.

[청구항15]제10항에 있어서, 상기 제어정보는 스케줄정보를 포함하며, 상기 조작 프로토콜 통신부와 상기 신호전송부는 상기 스케줄정보에 설정된 시간에 상기 선택된 장치로 상기 조작신호가 전송되도록 제어되는 것을 특징으로 하는 제어 시스템.

[청구항16]제10항에 있어서, 상기 제2장치는 TV, 에어컨, 공기청정기, 후드, 조명, 커튼제어장치 중 하나이며, 상기 제3장치는 TV, 에어컨, 공기청정기, 후드, 조명, 커튼제어장치 중 하나인, 제어 시스템.

[청구항17]제10항에 있어서, 상기 제2장치는 제1조명장치이고 상기 제3장치는 제2조명장치이며, 상기 조작신호는 상기 선택된 장치를 On 및 Off시키는, 제어 시스템.

[청구항18]제10항에 있어서, 상기 조작신호는 상기 선택된 장치의 리모트 컨트롤에 생성되는 것과 동일한 방식으로 상기 선택된 장치를 조작하는, 제어 시스템.

[청구항19]전원이 지속적으로 공급되는 제1장치; 사용자의 조작에 기반하여 켜지거나 꺼지는 제2장치; 상기 사용자의 조작에 기반하여 켜지거나 꺼지는 제3장치; 상기 제2장치 또는 상기 제3장치 중 선택된 장치에 대해 상기 사용자가 설정한 제어정보를 제공하며, 상기 제어정보를 외부 서버 또는 상기 제1장치에게 전송하는 스마트폰; 및 상기 전송된 제어정보를 저장한 후 상기 제어정보를 상기 제1장치에게 전송하는 외부 서버를 포함하며, 상기 제1장치는 상기 외부 서버 또는 상기 스마트폰으로부터 상기 제어정보를 수신하는 제어 프로토콜 통신부와 상기 제어정보에 기반한 조작신호를 제공하는 조작 프로토콜 통신부와 상기 조작신호를 상기 선택된 장치에게 전송하는 신호전송부를 포함하며, 상기 선택된 장치는 상기 조작 결과를 상기 제1장치에게 통지하며, 상기 제1장치는 상기 조작 결과를 포함하는 결과정보를 상기 외부 서버 또는 상기 스마트폰에게 전송하며, 상기 스마트폰은 상기 결과정보를 디스플레이하며, 상기 스마트폰이 특정한 위치에 있을 경우 상기 스마트폰은 상기 제어정보를 상기 제1장치에게 전송하고 상기 제1장치로부터 상기 결과정보를 수신하며, 상기 스마트폰이 특정한 위치에 없을 경우, 상기 스마트폰은 상기 제어정보를 상기 외부 서버에게 전송하고 상기 외부 서버로부터 상기 결과정보를 수신하는, 제어 시스템.

[청구항20]제19항에 있어서, 상기 특정한 위치는 가전제품을 포함하는 구조이며, 상기 스마트폰이 상기 가전제품을 포함한 구조 내에 있는 경우, 상기 제1장치에게 상기 제어정보를 전송하고 상기 제1장치로부터 상기 결과 정보를 수신하며, 상기 스마트폰이 상기 가전제품을 포함한 구조 내에 없는 경우, 상기 스마트폰은 상기 외부 서버에게 상기 제어정보를 전송하고 상기 외부 서버로부터 상기 결과 정보를 수신하는, 제어 시스템.

문서 인덱스 No.127 : 스마트 전원 장치 및 그 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160108565

■ 최종 특허권자(출원인) : (주) 이이시스(경기 성남시 중원구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 전원 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 전원 장치는, 부하에 전원을 공급하는 가전 전원부; 및 상기 가전 전원부에서 부하에 공급되는 전원을 제어하는 스마트 전원부를 포함하고, 상기 스마트 전원부는, 상기 가전 전원부에서 출력되는 전원을 제어하는 입력 전압이 상기 가전 전원부에 공급되는 것을 제어하는 차단 스위치; 상기 차단 스위치를 제어하기 위한 신호를 출력하는 대기모드 제어회로부를 포함할 수 있다. 본 발명에 의하면, 스마트 전원 장치를 통해 가정용 부하를 제어할 때, 전원을 차단하는 것이 아니라, 가정용 부하의 동작을 제어할 수 있어 가정용 부하를 계속 사용하면서도 에너지를 절감할 수 있는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]부하에 전원을 공급하는 가전 전원부; 및상기 가전 전원부에서 부하에 공급되는 전원을 제어하는 스마트 전원부를 포함하고,상기 스마트 전원부는,상기 가전 전원부에서 출력되는 전원을 제어하는 입력 전압이 상기 가전 전원부에 공급되는 것을 제어하는 차단 스위치;상기 차단 스위치를 제어하기 위한 신호를 출력하는 대기모드 제어회로부를 포함하는 스마트 전원 장치.

[청구항2]청구항 1에 있어서, 상기 가전 전원부는,PWM 방식으로 직류 전원을 생산하는 PMIC 제어모듈; 및계통 전원과 전기적으로 연결되고, 상기 입력 전압을 센싱하는 역률 보상 컨버터를 포함하고,상기 PMIC 제어모듈은 상기 입력 전압의 크기에 따라 PWM 스위칭 동작으로 상기 가전 전원의 출력 전압을 제어하는 스마트 전원 장치.

[청구항3]청구항 1에 있어서, 상기 스마트 전원부는,외부 장치와 통신하는 통신부; 및상기 통신부와외 통신을 통해 상기 통신부에서 전송된 상기 부하의 대기모드 동작여부에 대한 신호를 상기 대기모드 제어회로부로 전송하는 전원 제어부를 더 포함하는 스마트 전원 장치.

[청구항4]청구항 3에 있어서,상기 차단 스위치 및 대기모드 제어회로부는 보조 전원부에 포함되고,상기 보조 전원부는 상기 통신부 및 전원 제어부에 전원을 공급하는 스마트 전원 장치.

[청구항5]청구항 4에 있어서,상기 보조 전원부는 상기 통신부 및 전원 제어부에 전원을 공급하기 위해 플라이백 회로 방식으로 구현된 스마트 전원 장치.

[청구항6]청구항 3에 있어서,상기 스마트 전원부는, 상기 부하의 소비 전류량과 교류 전압을 이용하여 전력값을 산정하는 미러링부를 더 포함하고,상기 부하에서 소비되는 전류량을 검출하기 위한 전류센서를 더 포함하며,상기 미러링부는 상기 전류센서로부터 상기 전류량을 검출하는 스마트 전원 장치.

[청구항7]청구항 6에 있어서,상기 전류센서는 션트(shunt)저항 또는 전류 변류기(CT)를 포함하는 스마트 전원 장치.

[청구항8]전원 제어부를 포함하는 스마트 전원부에 상기 전원 제어부를 통해 부하의 오프(Off) 명령이 수신되는 단계;상기 스마트 전원부가 보조 전원부를 포함하고, 상기 전원 제어부에서 오프 명령이 상기 보조 전원부에 포함된 대기모드 제어회로부로 전송되는 단계;상기 대기모드 제어회로부에서 상기 보조 전원부에 포함된 차단 스위치로 로우(low) 신호를 전송하는 단계;상기 차단 스위치가 오프(Off)되는 단계;상기 차단 스위치가 오프되면, 상기 부하에 전원을 공급하는 가전 전원부에 포함된 PMIC 제어모듈이 상기 부하에 전원이 공급되지 않도록 상기 가전 전원부의 출력 전압을 제로(zero) 전압으로 감소시키는 스마트 전원 장치 제어 방법.

[청구항9]전원 제어부를 포함하는 스마트 전원부에 상기 전원 제어부를 통해 부하의 온(On) 명령이 수신되는 단계;상기 스마트 전원부가 보조 전원부를 포함하고, 상기 전원 제어부에서 온 명령이 상기 보조 전원부에 포함된 대기모드 제어회로부로 전송되는 단계;상기 대기모드 제어회로부에서 상기 보조 전원부에 포함된 차단 스위치로 하이(high) 신호를 전송하는 단계;상기 차단 스위치가 온(On)되는 단계;상기 차단 스위치가 온되면, 상기 부하에 전원을 공급하는 가전 전원부에 포함된 PMIC 제어모듈이 상기 부하에 전원을 공급하도록 상기 가전 전원부의 출력 전압을 정격 전압으로 상승시키는 스마트 전원 장치 제어 방법.

[청구항10]청구항 8 또는 청구항 9에 있어서,상기 PMIC 제어모듈은 PWM 스위칭 동작을 수행하는 스마트 전원 장치 제어 방법.

문서 인덱스 No.128 : 스마트 리모콘 및 이를 이용한 홈 네트워킹 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020030063878

■ 최종 특허권자(출원인) : 김정민(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기의 복잡성의 증가에 따른 리모콘의 기능과 그에 따른 키 구성의 복잡성의 증대, 디지털 양방향 TV 시대에 따른 리모콘의 상호 반응성 증대 및 결재의 문제를 해결하기 위하여 RFID(Radio Frequency Identification) 리더/라이터 (Reader/Writer)와 LCD 패널과 최소한의 Key만을 가진 스마트 리모콘(Smart Remocon)을 제안한다. 또한 본 발명의 스마트 리모콘을 이용하여 간단한 홈 네트워크를 구성하여 가전기기의 동작 제어는 물론이고, 전자 결제, 전자 지갑 충전, 가전기기 테스트, A/S, 가전기기의 부가 서비스, 원격 테스트, 스마트 리모콘의 데이터 백업, 가전기기의 작동 예약 등에 대해서도 개시된다. 스마트 리모콘, 홈 네트워크, RFID, 전자 결제, 가전기기 테스트, 디지털 양방향 TV, 원격 관리

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]소정의 디바이스와 적외선 통신을 수행하는 적외선 통신부;제어 정보가 내장된 RFID 태그가 각각 부착된 복수의 디바이스로부터 상기 RFID 태그에 내장된 상기 제어 정보를 읽어 들이는 RFID 리더/라이터;상기 RFID 리더/라이터로부터 읽어 들인 상기 제어 정보를 저장하는 메모리부;상기 제어 정보에 기초하여 상기 복수의 디바이스들의 동작을 제어할 수 있는 사용자 그래픽 인터페이스를 표시하는 디스플레이부;스마트 리모콘의 전체 동작을 제어하는 제어부를 포함하는 스마트 리모콘.

[청구항2]제1항에 있어서, 디바이스 설정부를 더 포함하는 스마트 리모콘.

[청구항3]제1항에 있어서, 키패드를 더 포함하는 스마트 리모콘.

[청구항4]제1항에 있어서, 타이머부를 더 포함하는 스마트 리모콘.

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 RFID 리더/라이터는 스마트 리모콘에 착탈 가능한 스마트 리모콘.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 메모리부는 제어 디바이스 목록, 외부 서비스 접속 테이블, 송신 코드 구조 정보, 리모콘 송신 코드 테이블, 신용 카드 정보, 아이콘, 디바이스 정의 데이터, 스마트 리모콘 환경 정보, 예약 정보 테이블을 포함하는 스마트 리모콘.

[청구항7]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 기재된 스마트 리모콘;각각의 제어 정보를 내장하는 RFID 태그와 적외선 수신부를 각각 구비한 복수의 디바이스;상기 스마트 리모콘과 양방향 적외선 통신을 수행할 수 있는 적외선 통신부를 구비한 적외선 통신 가능 디바이스를 포함하되,상기 스마트 리모콘에 상기 RFID 태그로부터 상기 복수의 디바이스의 기능을 설정하여 상기 복수의 디바이스를 제어하고,상기 적외선 통신 가능 디바이스를 통해 외부와의 원격 통신을 수행하는 홈 네트워킹 시스템.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 스마트 리모콘의 제어 코드는 헤드 코드, 커스텀 코드, 및 데이터 코드를 포함하는 홈 네트워킹 시스템.

[청구항9]제7항 또는 제8항에 있어서,상기 RFID 태그는 RFID 태그 헤더, 생산 제품 정보, 리모콘 환경 정보, AS 정보, 메뉴 구조 정보, 리모콘 제어 코드 열, 및 디바이스 정의 데이터를 포함하는 홈 네트워킹 시스템.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 RFID 태그 헤더는 RFID 태그 구분자, RFID 태그 총 크기, RFID 패킷 번호, 및 RFID 태그 환경에 대한 정보를 포함하는 홈 네트워킹 시스템.

[청구항11]제9항에 있어서, 상기 생산 제품 정보는 가전 제품의 분류, 생산 번호, 모델명, 이름, 사용 환경, 및 생산 날짜에 대한 정보를 포함하는 홈 네트워킹 방법.

[청구항12]제9항에 있어서, 상기 리모콘 환경 정보는 적외선 송출 주파수, 적외선 수신 주파수, 리모콘 제조 회사명, 전용 리모콘 모델명, 및 리모콘 송출 헤더에 대한 정보를 포함하는 홈 네트워킹 시스템.

[청구항13]제9항에 있어서, 상기 AS 정보는 AS 접속 URL, AS 전화 번호, 및 복수의 부서 서비스 코드에 대한 정보를 포함하는 홈 네트워킹 시스템.

[청구항14]제9항에 있어서, 상기 메뉴 구조 정보는 리모콘 제어 명령어 고유 번호, 리모콘 제어 명령어의 트리 구조의 노드 타입, 아이콘 이름, 현재 노드의 부모 노드 번호, 및 전이 노드 번호에 대한 정보를 포함하는 홈 네트워킹 시스템.

[청구항15]제9항에 있어서, 상기 디바이스 정의 데이터는 필요한 구동 애플리케이션, 애플리케이션 크기, 데이터 영역 크기, 애플리케이션 이름, 애플리케이션, 개인 신상 정보, 카드 번호, 전자 화폐에 대한 정보를 포함하는 홈 네트워킹 시스템.

[청구항16]제9항에 있어서, 상기 RFID 태그는 트리형 명령어 자료 구조를 갖는 홈 네트워킹 시스템.

[청구항17]제7항에 있어서, 상기 적외선 통신 가능 디바이스로부터 상기 스마트 리모콘으로의 적외선 수신시의 수신 포맷은 전자 지갑 충전, 결제, 원격관리, 예약, 애플리케이션 다운로드, 및 테스트 진단 명령어를 포함하는 홈 네트워킹 시스템.

[청구항18]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 기재된 스마트 리모콘; 각각의 제어 정보를 내장하는 RFID 태그와 적외선 수신부를 각각 구비한 복수의 디바이스; 상기 스마트 리모콘과 양방향 적외선 통신을 수행할 수 있는 적외선 통신부를 구비한 적외선 통신 가능 디바이스를 포함하는 홈 네트워킹 시스템에서, 상기 복수의 디바이스들을 상기 스마트 리모콘에 설정하는 방법에 있어서, a) 사용자가 상기 스마트 리모콘의 모드를 디바이스 설치 모드로 변경하는 단계; b) 상기 스마트 리모콘의 키 입력 버튼이 모드 변경임을 해독하는 단계; c) 상기 스마트 리모콘의 현재 상태를 저장하고 설치 모드를 변경하는 단계; d) 상기 스마트 리모콘의 문자/그래픽 처리부에 설치 모드를 알리는 정보를 설정하는 단계; e) 상기 스마트 리모콘의 RFID 코덱으로부터 RFID 태그 정보를 대기하는 단계; f) 상기 RFID 태그 정보 중 리모콘 환경 정보를 얻는 단계; g) 상기 스마트 리모콘의 검색부에 상기 스마트 리모콘의 환경 정보를 요청하는 단계; h) 디바이스가 자신의 리모콘에서 동작하는 모델인지 확인하는 단계; i) 상기 디바이스가 상기 스마트 리모콘에서 동작하는 모델인 것으로 확인되면, 상기 RFID 태그 정보를 상기 스마트 리모콘의 메모리부에 저장한 다음에 상기 문자/그래픽 처리부에 설치 완료를 설정하고, 상기 디바이스가 상기 스마트 리모콘에서 동작하는 모델이 아닌 것으로 확인되면, 상기 문자/그래픽 처리부에 설치 불가를 설정하는 단계; 및 j) 저장한 모드 상태를 변경하는 단계를 포함하는 디바이스 설정 방법.

[청구항19]제18항에 있어서, 상기 RFID 태그 정보를 상기 스마트 리모콘의 메모리부에 저장하는 단계는 i-1) 가전 제품 생산 정보를 상기 스마트 리모콘의 상기 메모리부의 제어 디바이스 목록에 저장하는 단계; i-2) AS 정보를 상기 스마트 리모콘의 상기 메모리부의 외부 서비스 접속 테이블에 저장하는 단계; i-3) 메뉴 구조 정보를 상기 스마트 리모콘의 상기 메모리부의 송신 코드 구조 정보부에 저장하는 단계; i-4) 리모콘 제어 코드열을 상기 스마트 리모콘의 상기 메모리부의 리모콘 송신 코드 테이블에 저장하는 단계; 및 i-5) 디바이스 데이터 정의 데이터를 상기 스마트 리모콘의 상기 메모리부의 디바이스 정의 데이터 영역에 저장하는 단계를 포함하는 디바이스 설정 방법.

[청구항20]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 기재된 스마트 리모콘; 각각의 제어 정보를 내장하는 RFID 태그와 적외선 수신부를 각각 구비한 복수의 디바이스; 상기 스마트 리모콘과 양방향 적외선 통신을 수행할 수 있는 적외선 통신부를 구비한 적외선 통신 가능 디바이스를 포함하는 홈 네트워킹 시스템에서, 상기 복수의 디바이스에 대한 부가 서비스를 상기 스마트 리모콘에 설정하는 방법에 있어서, a) 사용자가 상기 스마트 리모콘의 모드를 부가 서비스 설치 모드로 변경하는 단계; b) 상기 스마트 리모콘의 문자/그래픽 처리부에서 현재 디바이스 코드를 얻는 단계; c) 상기 스마트 리모콘의 검색부로부터의 디바이스 코드를 가지고 제품 생산번호를 얻는 단계; d) 상기 디바이스 코드에 해당하는 외부 서비스 접속 테이블에서 AS 정보를 얻는 단계; e) 상기 AS 정보로부터 접속 URL을 얻는 단계; f) 부가 서비스 코드를 얻는 단계; g) 상기 제품 생산 번호, 상기 접속 URL, 및 상기 부가 서비스 코드를 전송하는 단계; h) 상기 적외선 통신부로부터 수신된 데이터를 디바이스 설정부를 통해 디바이스 정의 데이터 영역에 갱신하는 단계; i) 다운로드된 애플리케이션의 실행 여부를 질의하는 단계; j) 상기 애플리케이션을 실행하는 경우, 상기 디바이스 코드에 해당하는 데이터를 상기 디바이스 정의 데이터 영역으로 가져와서, 디바이스 정의 데이터를 실행하는 단계; k) 상기 문자/그래픽 처리부에 부가 서비스 설치 완료를 설정하는 단계; 및 l) 저장한 모드 상태를 변경하는 단계를 포함하는 부가 서비스 설정 방법.

[청구항21]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 기재된 스마트 리모콘; 각각의 제어 정보를 내장하는 RFID 태그와 적외선 수신부를 각각 구비한 복수의 디바이스; 상기 스마트 리모콘과 양방향 적외선 통신을 수행할 수 있는 적외선 통신부를 구비한 적외선 통신 가능 디바이스를 포함하는 홈 네트워킹 시스템에서, 상기 복수의 디바이스를 동작시키는 방법에 있어서, a) 현재 눌러진 키를 확인하는 단계; b) 상기 키가 인크리먼트/디크리먼트 키이고 부(parent) 노드가 루트 노드인 경우에는 다음 작동 아이콘을 해당 디바이스로 변경하고, 부 노드가 루트 노드가 아닌 경우에는 다음 작동 아이콘을 해당 노드로 변경하는 단계; c) 상기 단계 b)에서 해당 노드로 변경되면, 문자/그래픽 처리부에서 현재 작동 아이콘을 변경하고 화면으로 출력하고, 다음 레벨 명령어 화면도 구성된 트리에서 다음 노드의 이름을 읽어들이 출력하는 단계; d) 상기 단계 b)에서 해당 디바이스로 변경되면, 자(child) 노드가 있는지 판단하고, 자 노드 있다고 판단되면 상기 단계 c)를 실행하는 단계; e) 자 노드가 없다고 판단되면, 상기 해당 디바이스의 송신 코드 구조 테이블에서 데이터를 읽어 들이는 단계; f) 상기 읽어 들인 데이터로 트리를 구성하여 현재 트리에서 자 노드를 추가한 후, 상기 단계 b)를 실행하는 단계; g) 상기 단계 b)에서 상기 키가 인크리먼트/디크리먼트 키가 아니고, 확인키인 경우에, 현재 트리에서 자 노드 타입을 읽어 들이는 단계; h) 상기 자 노드 타입이 내부(internal) 노드인 경우, 자 노드를 작동 아이콘으로 변경한 후, 상기 단계 c)를 실행하는 단계; i) 상기 자 노드 타입이 단말(terminal) 노드인 경우, 스마트 리모콘 송신 코드 테이블에서 전송 코드를 찾고, 자 노드를 작동 아이콘으로 변경하고, 명령어 제어 코드를 만들어 적외선 송신을 하고, 종속성(dependency)을 0으로 설정한 후, 상기 단계 c)를 실행하는 단계; j) 상기 자 노드 타입이 단말 노드가 아닌 경우, 스마트 리모콘 송신 코드 테이블에서 전송 코드를 찾고, 명령어 제어 코드를 만들어 적외선 송신을 하고, 종속성을 $[(\text{종속성} + 1) \bmod \text{자 노드의 개수}]$ 로 설정한 후, 제어부는 상기 문자 그래픽 처리부에 현재 전송된 다음 레벨 명령어 화면에서 명령어 노드에 해당하는 텍스트를 반전시키되, 종속성이 0이면 반전된 화면이 없게 되도록 다음 레벨명령어 화면에 반전된 항목을 초기화시켜 는 단계; k) 상기 단계 g)에서 확인키가 아닌 경우, 사전 정의된 리모콘 키를 얻는 단계; 및 l) 현재 장치 모드에 해당하는 사전 정의된 리모콘 키를 가진 명령어를 리모콘 송신 코드 테이블에서 찾아 적외선 전송을 하는 단계를

포함하는 디바이스 동작 방법.

[청구항22]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 기재된 스마트 리모콘; 각각의 제어 정보를 내장하는 RFID 태그와 적외선 수신부를 각각 구비한 복수의 디바이스; 상기 스마트 리모콘과 양방향 적외선 통신을 수행할 수 있는 적외선 통신부를 구비한 양방향 TV 및 셋 톱 박스를 포함하는 홈 네트워킹 시스템에서, 상기 양방향 TV의 영상표시 방법에 있어서,상기 스마트 리모콘의 상기 적외선 통신부가 상기 양방향 TV로부터 적외선 신호를 수신하는 단계;상기 스마트 리모콘의 적외선 통신 인코더/디코더에서 적외선 신호를 디코딩한 후 상기 스마트 리모콘의 제어부에 통지하는 단계;상기 제어부가 현재 들어온 적외선 신호의 명령어를 해독하는 단계;상기 제어부가 상기 데이터 중 데이터 세그먼트를 추출하여 데이터와 리모콘 송신 제어코드를 저장하는 단계;상기 제어부가 데이터를 추출하여 상기 스마트 리모콘의 문자/그래픽 처리부를 통해 디스플레이부에 표시하는 단계를 포함하는 양방향 TV 영상 표시 방법.

[청구항23]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 기재된 스마트 리모콘; 각각의 제어 정보를 내장하는 RFID 태그와 적외선 수신부를 각각 구비한 복수의 디바이스; 상기 스마트 리모콘과 양방향 적외선 통신을 수행할 수 있는 적외선 통신부를 구비한 양방향 TV 및 셋 톱 박스를 포함하는 홈 네트워킹 시스템에서, 상기 복수의 디바이스의 이상에 대한 A/S를 신고하는 방법에 있어서,사용자가 A/S 신고 아이콘이나 키를 누르는 단계;리모콘 키 디코더가 키 코드를 해독하고 제어부에 통지하는 단계;상기 제어부가 키 코드가 A/S 신고임을 확인하는 단계;상기 제어부가 검색부를 통해 디바이스 번호를 가지고 제어 디바이스 목록으로부터 가전 제품 생산 번호를 얻는 단계;상기 제어부가 검색부를 통해 디바이스 번호를 가지고 외부 서비스 접속 테이블에서 외부 접속 정보를 얻는 단계;상기 제어부가 가전 제품 생산 번호와 현재 동작하는 리모콘 송신 제어코드를 외부 접속 정보를 가지고 패킹하는 단계; 및상기 제어부가 상기 패킹한 정보를 적외선 통신 인코더를 통해 외부 A/S 서비스에 전송하는 단계를 포함하는 디바이스 이상 A/S 신고 방법.

[청구항24]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 기재된 스마트 리모콘; 각각의 제어 정보를 내장하는 RFID 태그와 적외선 수신부를 각각 구비한 복수의 디바이스; 상기 스마트 리모콘과 양방향 적외선 통신을 수행할 수 있는 적외선 통신부를 구비한 양방향 TV 및 셋 톱 박스를 포함하는 홈 네트워킹 시스템에서, 상기 스마트 리모콘의 데이터를 상기 셋 톱 박스에 백업하는 방법에 있어서,사용자가 상기 스마트 리모콘의 백업키를 누르는 단계;리모콘 키 디코더가 키 코드를 해독하여 제어부에 통지하는 단계;상기 제어부가 상기 스마트 리모콘의 메모리로부터 전송이 가능한 데이터 크기를 읽어내는 단계; 및상기 제어부가 적외선 인코더를 통해서 상기 셋 톱 박스에 상기 데이터를 전송하는 단계를 포함하는 스마트 리모콘의 데이터 백업 방법.

[청구항25]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 기재된 스마트 리모콘; 각각의 제어 정보를 내장하는 RFID 태그와 적외선 수신부를 각각 구비한 복수의 디바이스; 상기 스마트 리모콘과 양방향 적외선 통신을 수행할 수 있는 적외선 통신부를 구비한 양방향 TV 및 셋 톱 박스를 포함하는 홈 네트워킹 시스템에서, 신용 카드를 결제하는 방법에 있어서,결제키나 결제 아이콘을 누르는 단계;리모콘 키 디코더가 결제 키 코드를 해독하여 제어부에 통지하는 단계;신용카드 정보 저장부에서 신용 카드 정보를 얻는 단계;문자/그래픽 처리부를 통해 사용자에게 비밀번호를 요청하는 단계;비밀 번호를 입력하고 확인키를 누르는 단계;리모콘 키 디코더가 확인 키 코드를 해독하고 상기 제어부에 통지하는 단계; 및적외선 인코더를 통해 신용 카드 정보를 외부로 전송하는 단계를 포함하는 신용 카드 결제 방법.

[청구항26]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 기재된 스마트 리모콘; 각각의 제어 정보를 내장하는 RFID 태그와 적외선 수신부를 각각 구비한 복수의 디바이스; 상기 스마트 리모콘과 양방향 적외선 통신을 수행할 수 있는 적외선 통신부를 구비한 양방향 TV 및 셋 톱 박스를 포함하는 홈 네트워킹 시스템에서, 전자 지갑을 충전하는 방법에 있어서,전자 지갑 충전키나 아이콘을 누르는 단계;리모콘 키 디코더가 충전 키 코드를 해독하여 제어부에 통지하는 단계;신용 정보 저장부에서 충전 정보를 읽어 들이는 단계;사용자에게 문자/그래픽 처리부를 통해서 비밀번호와 충전 금액을 요구하는 단계;비밀 번호와 충전 금액을 입력하는 단계;리모콘 키 디코더가 비밀번호와 충전 금액 입력 키 코드를 해독하여 상기 제어부에 통지하는 단계; 및적외선 통신 인코더/디코더를 통해 상기 비밀번호 충전 금액을 충전 장소에 전송하는 단계;상기 적외선 인코더/디코더를 통해 상기 충전 장소로부터 데이터를 수신하는 단계;디바이스 설정부를 통해 신용 카드 정보부에 충전 금액을 저장하는 단계; 및문자/그래픽 처리부를 통해 디스플레이부에 충전 금액을 표시하는 단계를 포함하는 전자 지갑 충전 방법.

[청구항27]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 기재된 스마트 리모콘; 각각의 제어 정보를 내장하는 RFID 태그와 적외선 수신부를 각각 구비한 복수의 디바이스; 상기 스마트 리모콘과 양방향 적외선 통신을 수행할 수 있는 적외선 통신부를 구비한 양방향 TV 및 셋 톱 박스를 포함하는 홈 네트워킹 시스템에서, 디바이스 작동을 예약하는 방법에 있어서,상기 양방향 TV로부터 적외선 신호를 수신하는 단계;상기 적외선 신호를 디코딩한 후에 제어부에 통지하는 단계;현재 들어 온 적외선 신호의 명령어를 해독하는 단계;상기 명령어 중 데이터 세그먼트를 추출하여 예약 시간, 디바이스 번호 및 리모콘 송신 제어코드를 예약 관리부를 통해 예약 정보 테이블에 저장하는 단계; 및예약 완료 메시지를 디스플레이부에 나타내는 단계를 포함하는 디바이스 작동 예약 방법.

[청구항28]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 기재된 스마트 리모콘; 각각의 제어 정보를 내장하는 RFID 태그와 적외선 수신부를 각각 구비한 복수의 디바이스; 상기 스마트 리모콘과 양방향 적외선 통신을 수행할 수 있는 적외선 통신부를 구비한 양방향 TV 및 셋 톱

박스를 포함하는 홈 네트워킹 시스템에서, 디바이스를 원격으로 테스트하는 방법에 있어서, 상기 양방향 TV로부터 적외선 신호를 수신하는 단계; 상기 적외선 신호를 디코딩한 후에 제어부에 통지하는 단계; 현재 들어온 적외선 신호의 명령어를 해독하는 단계; 상기 명령어 중 데이터 세그먼트로부터의 디바이스 번호와 테스트 리모콘 송신 제어코드들을 추출하여 저장하는 단계; 해당 테스트 리모콘 송신 제어코드 중 하나를 선택하는 단계; 해당 테스트가 안된 테스트 리모콘 송신 제어코드 중 하나를 선택하는 단계; 적외선 통신 인코더/디코더를 통해서 리모콘 송신 제어코드를 패킹하는 단계; 테스트 결과 이상이 없는 경우에는 확인키를 누르고, 이상이 있을 경우에는 A/S 키나 아이콘을 누르는 단계; 및 문자/그래픽 처리부를 통해 디스플레이부에 테스트 완료를 표시하는 단계를 포함하는 디바이스 원격 테스트 방법.

[청구항29] 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 기재된 스마트 리모콘; 각각의 제어 정보를 내장하는 RFID 태그와 적외선 수신부를 각각 구비한 복수의 디바이스; 상기 스마트 리모콘과 양방향 적외선 통신을 수행할 수 있는 적외선 통신부를 구비한 양방향 TV 및 셋톱 박스를 포함하는 홈 네트워킹 시스템에서, 상기 디바이스를 원격으로 관리하는 방법에 있어서, 상기 양방향 TV로부터 적외선 신호를 수신하는 단계; 상기 적외선 신호를 디코딩한 후 제어부에 통지하는 단계; 현재 들어온 적외선 신호의 명령어를 해독하는 단계; 상기 명령어 중 데이터 세그먼트를 추출하여 디바이스 번호와 리모콘 송신 제어코드를 저장하는 단계; 및 적외선 인코더/디코더를 통해 리모콘 송신 제어 코드를 전송하는 단계를 포함하는 디바이스 원격 관리 방법.

문서 인덱스 No.129 : 멀티탭을 이용한 가전기기의 상태변화 제어시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140064324

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 네콘(경상북도 구미시 ...)

【발명의 요약】

가전기기의 전력 및 기능이 제어되기 위한 가전기기 제어신호가 무선 송신되며 상기 가전기기 제어신호로 인한 가전기기의 상태변화 신호를 수신하는 이동형 스마트 단말기와, 가전기기에 전력이 공급되기 위한 복수 개의 전력공급단자가 포함되며 상기 전력공급단자에 결합된 가전기기의 전원이 ON/OFF될 때 순간적으로 전류량이 증가되면 상태변화 신호를 송신하는 멀티탭과, 상기 이동형 스마트 단말기의 가전기기 제어신호가 수신되며 상기 가전기기 제어신호를 IR(적외선) 신호로 가전기기에 송신하고, 상기 멀티탭의 상태변화 신호가 수신되며 상기 상태변화 신호를 상기 이동형 스마트 단말기에 송신하는 무선신호 송수신기를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전기기의 전력 및 기능이 제어되기 위한 가전기기 제어신호가 무선 송신되며 상기 가전기기 제어신호로 인한 가전기기의 상태변화 신호를 수신하는 이동형 스마트 단말기와;가전기기에 전력이 공급되기 위한 복수 개의 전력공급단자가 포함되며 상기 전력공급단자에 결합된 가전기기의 전원이 ON/OFF될 때 순간적으로 전류량이 증가되면 상태변화 신호를 송신하는 멀티탭과;상기 이동형 스마트 단말기의 가전기기 제어신호가 수신되며 상기 가전기기 제어신호를 IR(적외선) 신호로 가전기기에 송신하고, 상기 멀티탭의 상태변화 신호가 수신되며 상기 상태변화 신호를 상기 이동형 스마트 단말기에 송신하는 무선신호 송수신기;를 포함하며,상기 멀티탭은 상기 상태변화 신호가 상기 무선신호 송수신기에 IR 신호로 송신되기 위한 상태변화 송신부를 포함하며, 상기 멀티탭은 상기 전력공급단자에 결합된 가전기기에서 소모되는 전력량이 측정되며 상기 상태변화 송신부가 이용되어 상기 소모 전력량을 상기 무선신호 송수신기에 송신하는 것을 특징으로 하는멀티탭을 이용한 가전기기의 상태변화 제어시스템.

[청구항2]제 1항에 있어서,상기 이동형 스마트 단말기는 상기 가전기기 제어신호로 인한 가전기기의 상태변화 신호가 수신되면 변화된 상태를 디스플레이에 표시하는 것을 특징으로 하는멀티탭을 이용한 가전기기의 상태변화 제어시스템.

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]제 1항에 있어서,상기 무선신호 송수신기는 새로운 가전기기의 전력 및 기능이 제어되는 IR 신호가 수신 및 저장되는 IR 신호 학습부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는멀티탭을 이용한 가전기기의 상태변화 제어시스템.

[청구항6]제 1항에 있어서,상기 무선신호 송수신기는 상기 이동형 스마트 단말기의 가전기기 제어신호 수신 및 상기 이동형 스마트 단말기에 상기 상태변화 신호 송신이 블루투스(BlueTooth), 와이파이(Wi-Fi), 지그비(ZigBee), 지웨이브(Z-Wave) 중 어느 하나 이상의 무선 네트워크를 이용하는 것을 특징으로 하는멀티탭을 이용한 가전기기의 상태변화 제어시스템.

[청구항7]제 1항에 있어서,상기 무선신호 송수신기는 집 외부에서 가전기기가 제어되기 위하여 외부 네트워크 망에 연결되는 것을 특징으로 하는멀티탭을 이용한 가전기기의 상태변화 제어시스템.

[청구항8]제 1항에 있어서,상기 멀티탭은 상기 무선신호 송수신기의 IR 신호가 수신되기 위한 IR 신호 수신부와 상기 멀티탭의 전력공급단자별로 전력공급 ON/OFF가 제어되는 전력공급 제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는멀티탭을 이용한 가전기기의 상태변화 제어시스템.

[청구항9]제 8항에 있어서,상기 무선신호 송수신기는 상기 멀티탭의 전력공급상태가 OFF상태일 때 가전기기를 작동시키기 위하여 상기 멀티탭에 전력공급ON IR 신호를 송신한 후 상기 가전기기에 전원ON IR 신호를 송신하는 것을 특징으로 하는멀티탭을 이용한 가전기기의 상태변화 제어시스템.

[청구항10]제 1항에 있어서,상기 무선신호 송수신기는 가전기기가 지정된 시각에 정지 또는 작동되기 위한 가전기기 제어 예약 정보가 저장되는 저장부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는멀티탭을 이용한 가전기기의 상태변화 제어시스템.

문서 인덱스 No.130 : 스마트 디바이스를 이용한 스마트 그리드 기반의 전력 제어 복합 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130026657

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 한스크리에이티브(경기도 안양시 동안구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 디바이스를 이용한 스마트 그리드 기반의 전력 제어 복합 장치에 관한 것이다. 본 발명은, RFID 태그 또는 NFC 태그로 형성되며, 각 가전기기에 대한 고유의 식별정보(ID), 그리고 기능 정보를 RF 방식으로 제공하는 가전 태그; 및 스마트 디바이스를 포함하여 형성되는 전력 제어 복합 장치에 있어서, 상기 스마트 디바이스는, 상기 가전 태그에 대한 감지 및 데이터 송수신을 수행하기 위해 RFID 리더 또는 NFC 리더로 형성되는 태그 리더; 및 상기 가전 태그와의 데이터 송신을 수행하여, 상기 가전 태그에 대한 감지시 상기 가전 태그로 상기 가전기기에 대한 전원 온·오프 명령을 전송하여, 상기 가전기기의 전원이 온 상태인 경우 오프 되도록 하며, 반대로 상기 가전기기의 전원이 오프 상태인 경우 온 되도록 하는 정밀 제어 모듈; 을 포함한다. 이에 의해, RFID 태그 내지는 NFC 태그에 대한 스마트 디바이스의 감지를 통해 다양한 가전기기에 대한 전원 온·오프에 대한 제어가 가능한 효과를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] RFID 태그 또는 NFC 태그로 형성되며, 각 가전기기에 대한 고유의 식별정보(ID), 그리고 기능 정보를 RF 방식으로 제공하며, 가전기기와는 일체로 형성되는 가전 태그; 및 스마트 디바이스를 포함하여 형성되는 전력 제어 복합 장치에 있어서, 상기 스마트 디바이스는, 상기 가전 태그에 대한 감지 및 데이터 송수신을 수행하기 위해 RFID 리더 또는 NFC 리더로 형성되는 태그 리더; 및 상기 가전 태그와의 데이터 송신을 수행하여, 상기 가전 태그에 대한 감지시 상기 가전 태그로 상기 가전기기에 대한 전원 온·오프 명령을 전송하여, 상기 가전기기의 전원이 온 상태인 경우 오프 되도록 하며, 반대로 상기 가전기기의 전원이 오프 상태인 경우 온 되도록 하는 정밀 제어 모듈; 을 포함하고, 상기 가전기기는 상기 가전 태그에 일체로 컨트롤러와 전원공급부 사이에 형성된 압전소자; 를 포함하고, 상기 압전소자는 외력을 인가받으면, 압력 변화를 감지하여 상기 컨트롤러와 상기 전원공급부 사이의 전력선 및 데이터 버스를 컷 오프(Cut-off) 하여 다이렉트(Direct)로 상기 가전기기를 제어하는 기능을 수행하고, 상기 스마트 디바이스는, 상기 가전기기의 제어신호 송수신부와 근거리 무선 통신 방식을 통한 신호 및 데이터 송수신을 수행하는 송수신부; 및 상기 태그 리더에 의한 상기 가전 태그에 대한 감지시, 상기 정밀 제어 모듈 을 포함하는 가전제어 어플리케이션(app)에 대한 시스템 메모리 상으로 로딩(loading)을 수행하여 상기 스마트 디바이스를 이용한 스마트 그리드 기반의 가정 전력 제어 과정이 진행되도록 하는 제어부; 를 더 포함하고, 상기 정밀제어모듈은 상기 가전기기의 주위에 또는 상기 가전기기와 일체로 형성된 상기 가전 태그에 대한 근거리 무선 송수신을 통해 미리 설정된 영역 내에서 감지되면, 태그 리더를 수행하여 상기 가전기기에 대한 식별정보(ID), 그리고 상기 기능 정보를 획득하여 저장부에 저장하고, 상기 정밀 제어 모듈에 의해 획득된 상기 가전기기에 대한 식별정보(ID), 그리고 상기 기능 정보를 입출력부로 출력하고 상기 송수신부를 제어하여 상기 가전기기에 대한 전원 온·오프 명령을 전송하여 상기 가전기기의 컨트롤러에 의한 전원공급부의 제어에 따라 현재 상기 가전기기의 전원이 온 상태인 경우 오프하도록 하며, 반대로 현재 상기 가전기기의 전원이 오프 상태인 경우 온 하는 기능을 구현하며, 상기 입출력부로부터 상기 가전기기에 대한 정밀 제어 요청을 수신하면, 상기 컨트롤러와의 페어링 모드를 수행하도록 상기 송수신부를 제어하고, 상기 저장부에 저장된 가전기기에 대한 고유의 식별정보(ID), 그리고 기능 정보를 이용한 정밀 제어 유저 인터페이스 화면을 상기 입출력부로 출력하고, 상기 정밀 제어 유저 인터페이스 화면에 구현된 기능버튼으로의 사용자의 선택 입력에 따라 상기 입출력부로부터 기능버튼 선택신호를 수신한 뒤, 상기 기능버튼 선택신호를 상기 가전기로 전송하도록 상기 송수신부를 제어하고, 상기 컨트롤러는, 상기 기능버튼 선택신호를 수신하도록 상기 제어신호 송수신부를 제어한 뒤, 상기 기능버튼 선택신호에 해당하는 기능을 상기 가전기기 상에서 실행하는 것을 특징으로 하는 스마트 디바이스를 이용한 스마트 그리드 기반의 전력 제어 복합 장치.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]삭제

[청구항11]삭제

[청구항12]청구항 1에 있어서, 상기 스마트 디바이스는,가전기기가 다수의 개로 형성되는 경우 상기 정밀 제어 모듈에 의한 다수의 가전기기 각각에 매칭되는 가전 태그에 대한 감지에 따른 전원 온·오프 기능이 구현되면, 실시간으로 입출력부로 상태 정보를 구현하는 통합 스마트 그리드 구현 모듈; 을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 디바이스를 이용한 스마트 그리드 기반의 전력 제어 복합 장치.

[청구항13]청구항 12에 있어서, 상기 통합 스마트 그리드 구현 모듈은,상기 다수의 가전기기 각각의 가전 TAG가 미리 설정된 영역 내에서 감지되면, 리딩을 수행하여 감지가 수행된 가전기기에 대한 식별정보(ID), 기능 정보 외에 가전기기 명칭 정보를 획득하여 상기 저장부에 저장하는 것을 특징으로 하는 스마트 디바이스를 이용한 스마트 그리드 기반의 전력 제어 복합 장치.

[청구항14]청구항 13에 있어서, 상기 통합 스마트 그리드 구현 모듈은,상기 정밀 제어 모듈 에 의해 획득된 각 가전기기에 대한 식별정보(ID)를 상기 입출력부로 출력하며, 구현된 식별정보(ID)에 해당하는 가전기기 중 하나에 대한 사용자의 터치 입력에 따라, 선택된 가전기기에 대한 가전기기 명칭 정보, 그리고 기능 정보 버튼을 구현한 유저 인터페이스 화면을 상기 입출력부로 구현하는 것을 특징으로 하는 스마트 디바이스를 이용한 스마트 그리드 기반의 전력 제어 복합 장치.

[청구항15]청구항 14에 있어서, 상기 다수의 가전기기에 대한 통합적 전원 온·오프 상태를 구현하기 위한 단자함으로 터치 스크린으로 형성되는 통합 스위치함; 을 더 포함하며, 상기 통합 스위치함은, 상기 다수의 가전기기 각각에 대한 전원 온·오프 제어 명령을 상기 스마트 디바이스를 통해 수신하는 것을 특징으로 하는 스마트 디바이스를 이용한 스마트 그리드 기반의 전력 제어 복합 장치.

문서 인덱스 No.131 : 이기종의 스마트홈 프로토콜 디바이스 통합 네트워크제어기

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020050063776

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)플러스빅(경상남도 창원시 마산회원구...)

【발명의 요약】

본 발명은 정보가전제품의 Remote Control Service 제공을 위한 통합 홈네트워킹 시스템으로서, 각각의 통신 디바이스를 사용하는 정보가전제품에 대한 디바이스를 통합하여 모든 통신 수단에 대해 정보 송수신이 가능하며, 정보가전업체의 다양한 스마트홈 프로토콜에 대해 호환되는 멀티프로토콜 기능을 제공한다. 본 발명은 통합 홈 네트워킹 시스템을 구현하기 위해 유선통신인 PLC와 Ethernet, 그리고 무선통신인 IEEE802.11, HomeRF에 대한 연동을 위한 통합 모듈을 설계하여 데이터 전송 속도 및 데이터처리율 등에 대한 신뢰도를 향상시킨다. 또한, 각 가전제품제조사에서 제작하고 있는 다양한 정보가전의 제어를 위한 프로토콜인 HnCP, LNCP 등에 대해 데이터구조, 프레임키 등 데이터 헤드와 데이터에 대한 정보를 분석하여 제공함으로써 모든 프로토콜에 적용 가능한 시스템이다. 본 발명제품은 업체 종속적인 솔루션에서 탈피한 개방형 시스템으로서 하위 네트워크 디바이스에 대한 통합접속이 가능하고, 유지보수 및 스마트홈 구현을 위한 추가 설치 비용이 절감되며, 사용자에게 다양한 정보가전제품의 선택이 가능하고, 본 시스템을 이용하여 다양한 업체의 다양한 정보가전제품 개발이 용이하게 된다. 또한, 향후 기술의 발달로 새로운 프로토콜이 등장하더라도 내장 소프트웨어의 업그레이드로 프로토콜의 적용이 용이하다. 스마트홈 네트워킹, 멀티 프로토콜, 통합 인터페이스, 임베디드 시스템, 정보가전

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 홈을 구성하는 정보가전제품과 홈서버 및 게이트웨이와 연결되어 모든 정보가전의 수행에 필요한 통신 디바이스를 모두 통합 및 제어가 가능한 시스템즉, 현재 사용 및 개발되고 있는 스마트홈 네트워크 디바이스인 PLC, RF, WLAN, Ethernet 등의 모든 유선 및 무선 통신 디바이스가 직접 연결되어 통합관리를 수행한다.

[청구항2]제 1항에 있어서 스마트홈 네트워킹 디바이스는 추가 및 제거가 가능하다. 본 발명제품은 기본적으로 현재 가장 많이 사용되는 스마트홈 네트워킹 디바이스인 PLC, RF, WLAN, Ethernet을 통합하여 제어가능하도록 설계되어 있으나, 차후 스마트홈 네트워킹의 변화와 발전에 대비한 디바이스의 추가 및 제거가 가능한 시스템이다.

[청구항3]본 발명제품은 정보가전제품의 제어 및 특정 기능 수행, 상태 정보 및 명령 실행을 위한 프로토콜인 HnCP, LNCP 및 기타 프로토콜을 모두 통합 수용하는 멀티프로토콜기능을 제공한다. 이러한 기능은 미들웨어에서 소프트웨어를 통해 제어가 가능하다.

[청구항4]제3항에 있어서 스마트홈 제어 프로토콜은 추가 및 제거가 가능하다.본 발명제품은 현재 개발되고 있는 스마트 홈 정보가전에서 제공되어질 HnCP 와 LNCP 프로토콜을 수용하고 있지만, 미들웨어에서 소프트웨어로 제공되기 때문에 새로운 프로토콜이 나오면 소프트웨어 업데이트를 통해 적용가능한 시스템이다.

문서 인덱스 No.132 : 스마트 그리드 시스템 및 그 동작방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020100054592

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 그리드 시스템 및 그 동작방법에 관한 것으로서, 에너지 저장공급장치, 신재생 에너지 생성장치를 연결하고 요금정보에 대응하여 저장된 에너지 또는 생성되는 에너지가 가전기기로 공급되거나 에너지 저장공급장치에 에너지가 저장되도록 함으로써, 할증요금 구간에서 저장되거나 생성되는 신재생 에너지 생성장치를 이용할 수 있고, 할증요금구간에서의 일반전원 사용의 집중도를 감소시킬 수 있어 에너지를 절감하고 에너지 소비의 분산이 용이하다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]적어도 하나의 가전기기;에너지를 저장하여 상기 가전기기로 공급하는 에너지 저장공급장치; 및 전력관리서버로부터 수신된 전력요금정보 또는 전력요금에 대한 변경계획을 포함한 요금정보를 상기 가전기기로 전송하고, 상기 가전기기에서의 전력소비 여부를 관리하고, 상기 요금정보 및 날씨정보 중 적어도 하나에 대응하여 상기 에너지 저장공급장치에 저장된 에너지가 상기 가전기기로 공급되도록 하며, 상기 날씨정보에 따라 저장할 에너지의 종류를 선택하고, 상기 요금정보에 따라 에너지 저장 여부를 결정하여 상기 에너지 저장공급장치의 저장용량에 따라 상기 에너지 저장공급장치에 에너지가 저장되도록 하는 스마트 서버를 포함하는 스마트 그리드 시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 에너지 저장공급장치는 에너지의 종류에 따라 축열조, 축냉조 및 축전조 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 스마트 서버의 제어에 따라, 상기 가전기기로 에너지를 공급하거나 또는 에너지를 저장하도록 상기 에너지 저장공급장치 중 어느 하나를 선택하는 선택터를 더 포함하는 스마트 그리드 시스템.

[청구항3]적어도 하나의 가전기기;에너지를 생성하여 상기 가전기기로 공급하는 신재생 에너지 생성장치; 및 전력관리서버로부터 수신된 요금정보를 상기 가전기기로 전송하고, 상기 가전기기의 전력소비를 관리하고, 상기 신재생 에너지 생성장치의 발전용량 및 상기 요금정보에 대응하여, 상기 신재생 에너지 생성장치에서 생성된 에너지 또는 일반전원을 선택적으로 상기 가전기기에 공급하는 스마트 서버를 포함하는 스마트 그리드 시스템.

[청구항4]제 3 항에 있어서상기 신재생 에너지 생성장치는, 이용하는 에너지원의 종류에 따라 태양열, 태양광 및 풍력 중 적어도 하나의 발전수단을 포함하고, 상기 스마트서버의 제어에 따라 상기 가전기기로 공급할 에너지의 종류를 상기 신재생 에너지 생성장치 중 어느 하나에서 선택하는 선택터를 더 포함하는 스마트 그리드 시스템.

[청구항5]적어도 하나의 가전기기;에너지를 생성하여 상기 가전기기로 공급하는 신재생 에너지 생성장치;에너지를 저장하여 상기 가전기기로 공급하는 에너지 저장공급장치; 및 전력관리서버로부터 수신된 요금정보를 상기 가전기기로 전송하고, 상기 가전기기의 전력소비를 관리하고, 상기 요금정보 및 날씨정보 중 적어도 하나에 대응하여 일반전원, 상기 에너지 저장공급장치 및 상기 신재생 에너지 생성장치 중 적어도 하나로부터 상기 가전기기로 에너지가 공급되도록 하고, 상기 에너지 저장공급장치의 에너지 저장운전을 제어하는 스마트 서버를 포함하는 스마트 그리드 시스템.

[청구항6]제 5 항에 있어서상기 스마트 서버는 상기 요금정보가 할증요금구간인 경우, 상기 신재생 에너지 생성장치의 발전용량 및 상기 에너지 저장공급장치의 저장용량에 대응하여 상기 신재생 에너지 생성장치 또는 상기 에너지 저장공급장치로부터 상기 가전기기로 에너지가 공급되도록 하고, 상기 에너지 저장공급장치의 에너지 저장운전을 중지하는 스마트 그리드 시스템.

[청구항7]제 5 항에 있어서상기 스마트 서버는 상기 요금정보가 할인요금구간인 경우, 상기 에너지 저장공급장치의 저장용량에 대응하여, 일반전원 및 상기 신재생 에너지 생성장치 중 적어도 하나를 이용하여 상기 에너지 저장공급장치로 에너지가 저장되도록 하는 스마트 그리드 시스템.

[청구항8]제 5 항에 있어서상기 스마트 서버는 상기 에너지 저장공급장치에 저장된 저장용량이 일정값 이하이면, 상기 전력관리서버로 에너지 저장운전 스케줄을 요청하고, 상기 전력관리서버로부터 수신되는 상기 에너지 저장운전 스케줄에 대응하여 상기 에너지 저장공급장치에 에너지가 저장되도록 하는 스마트 그리드 시스템.

[청구항9]제 5 항에 있어서상기 가전기기는 상기 요금정보가 할증요금구간이고, 상기 신재생 에너지 생성장치의 발전용량 또는 상기 에너지 저장공급장치의 저장용량이 부족한 경우, 절전운전하는 스마트 그리드 시스템.

[청구항10]제 9 항에 있어서상기 가전기기는 불필요한 기능의 정지, 소정 동작에 대한 기준값 변경, 조명 조절, 우선순위에 따른 동작제어 및 운전성능의 제어 중 적어도 하나를 수행하여 절전운전하는 스마트 그리드 시스템.

[청구항11]제 9 항에 있어서상기 가전기기는 상기 요금정보 및 상기 에너지 저장공급장치의 저장용량에 대응하여, 상기 에너지 저장공급장치에 에너지를 저장하기 위한 에너지 저장운전을 수행하는 스마트 그리드 시스템.

[청구항12]전력관리서버로부터 요금정보를 수신하고, 에너지 저장공급장치의 에너지 저장정보를 수신하는 단계;상기 요금정보가 할인요금구간인 경우, 연결된 가전기기가 공급되는 일반전원을 통해 운전되도록 하고, 상기 에너지 저장정보에 따라 상기 에너지 저장공급장치에 저장된 에너지가 소정값 이하인 경우 상기 에너지 저장공급장치에 에너지가 저장되도록 하는 단계; 및상기 요금정보가 할증요금구간인 경우, 상기 에너지 저장정보에 따라 상기 에너지 저장공급장치에 저장된 에너지가 일정값 이상이면 상기 에너지 저장공급장치의 에너지를 상기 가전기기로 공급하여 상기 가전기기가 운전되도록 하는 단계;를 포함하는 스마트 그리드 시스템의 동작방법.

[청구항13]제 12 항에 있어서, 상기 요금정보가 할증요금구간인 경우, 상기 에너지 저장정보에 따라 저장된 에너지가 기준값 미만이면, 가전기기가 절전운전하는 단계를 더 포함하는 스마트 그리드 시스템의 동작방법.

[청구항14]제 12 항에 있어서, 상기 에너지 저장정보에 대응하여 저장된 에너지가 기준값 미만인 경우, 에너지 저장운전 스케줄을 전력관리서버로 요청하고, 상기 전력관리서버로부터 지정된 새로운 스케줄을 수신하여 상기 스케줄에 따라 에너지 저장운전이 수행되도록 하는 단계를 더 포함하는 스마트 그리드 시스템의 동작방법.

[청구항15]전력관리서버로부터 요금정보를 수신하고, 신재생 에너지 생성장치의 발전용량 정보를 수신하는 단계;상기 신재생 에너지 생성장치의 발전용량이 기준값 이상이면 상기 신재생 에너지 생성장치에서 생성되는 에너지를 가전기기로 공급하여 운전되도록 하는 단계;상기 신재생 에너지 생성장치의 발전용량이 일정값 미만으로 부족하면, 상기 신재생 에너지 생성장치와 일반전원을 이용하여 가전기기가 운전하는 단계; 및상기 신재생 에너지 생성장치의 발전용량이 일정값 미만으로 부족하고, 상기 요금정보가 할증요금구간인 경우 상기 가전기기가 절전운전하는 단계를 포함하는 스마트 그리드 시스템의 동작방법.

[청구항16]제 15 항에 있어서, 에너지 저장공급장치의 에너지 저장정보를 수신하는 단계; 를 더 포함하고, 상기 에너지 저장정보에 따라, 상기 에너지 저장공급장치의 저장용량이 일정값 미만으로 에너지 저장이 필요한 경우, 상기 신재생 에너지 생성장치에서 생성되는 에너지를 상기 에너지 저장공급장치에 저장하는 단계를 더 포함하는 스마트 그리드 시스템의 동작방법.

[청구항17]제 16 항에 있어서, 상기 요금정보가 할증요금 구간인 경우, 상기 에너지 저장공급장치에 저장된 에너지가 부족한 경우 및 상기 신재생 에너지 생성장치의 발전용량이 부족한 경우 중 적어도 하나의 경우, 절전운전을 설정하고, 불필요한 기능의 정지, 소정 동작에 대한 기준값 변경, 조명 조절, 우선순위에 따른 동작제어 및 운전성능의 제어 중 적어도 하나를 수행하여 절전운전 하는 단계;를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항18]제 17 항에 있어서, 상기 절전운전 단계는, 소정 순서에 따라 절전운전을 단계적으로 수행하고, 절전운전 설정 및 설정 별 운전기록을 저장하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항19]삭제

문서 인덱스 No.133 : 스마트 그리드에 대응하는 전력 관련 정보를 표시하는 리모컨

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020100043718

■ 최종 특허권자(출원인) : 조동혁(인천광역시 남동구...)

【발명의 요약】

본 발명은 온실가스 감축 및 에너지 절약을 위해 진행되고 있는 스마트 그리드 관련하여 스마트미터 디스플레이 수단을 리모컨과 결합하여 제공하는 방법을 제시하였다. 스마트 그리드 사업이 성공하기 위해서는 사용자가 전력을 분산하여 사용할 수 있도록 전력 관련 정보를 쉽게, 수시로, 항상 제공받을 수 있어야 한다. 이런 측면에서 가전기기 원격제어 기능(최저 요금시간대에 가전기기 자동 온/오프 기능 포함)을 동시에 제공할 수 있는 리모컨 형태로 구현될 경우 다음과 같은 효과가 기대된다. 첫째, 사용빈도가 높고 언제나 사용자 가까이 있는 리모컨에 스마트미터 디스플레이 기능을 통합할 경우, 리모컨을 사용하면서 스마트미터 디스플레이를 보도록 유도하여 사용자에게 항상 경제적인 전력 사용을 유도할 수 있다. 둘째, 스마트미터 디스플레이 수단에서 지시하는 방법에 의해 리모컨의 가전기기 원격제어 기능과 결합함으로써 별도의 장치를 사용할 필요없이 바로 가전기기를 온/오프하도록 제공된다. 셋째, 스마트카드 디스플레이 수단에 가정에서 사용하는 가전기기를 등록하여 두고, 가동시켜야 하는 가전기기를 설정하여 두면 전력 요금이 제일 싼 시간대에 해당 가전기기를 자동으로 작동시키도록 제공될 수 있어, 궁극적인 전력사용을 분산시키도록 제공된다. 넷째, 모션인식센서와 결합함으로써 복잡한 여러 기능들을 쉽게 선택하도록 구성할 수 있고, LCD와 각종 통신수단이 탑재됨으로써 배터리 소모가 증가하는데 모션이 없을 경우 자동으로 파워 절약 모드에 들어가고 모션이 있으면 자동으로 웨이크 업되게 함으로써 사용자의 사용성을 보장하면서 배터리를 절약할 수 있다. 다섯째, 리모컨 충전기에서 PLC 통신을 지그비로 변환하는 중계기 역할을 하게 함으로써 리모컨에 별도로 무선랜이나 이동통신수단을 설치하지 않더라도 리모컨에 인터넷 서비스를 제공하도록 구성하여 원가를 절약할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 리모컨에 있어서, 리모컨 내부에 지그비 통신수단(9)을 설치하고 전자식 전력량계의 지그비 통신수단과 연결하여 검침 데이터를 받아들이는 단계; 전력 사용 관련 정보를 리모컨의 디스플레이 수단(5)에 표시하는 단계로 구성함을 특징으로 하는 지그비 통신수단으로 전자식 전력량계의 검침 데이터를 읽어 디스플레이 수단에 표시하는 리모컨

[청구항2] 리모컨에 있어서, 리모컨 내부에 무선랜 통신 수단(10), 이동통신수단, 지그비 통신수단(9) 중 최소 1개 이상으로 구성하고 스마트 그리드 서비스 관련하여 전력관련 필수정보(일례로 전력사용량 및 요금, 온실가스 배출량)와 부가 정보(일례로 전력사용 비교정보, 생활정보)를 제공하는 스마트 그리드 서버와 접속하는 단계; 스마트 그리드 서비스 정보를 리모컨의 디스플레이 수단(5)에 표시하는 단계로 구성함을 특징으로 하는 무선통신수단으로 서버와 접속하여 스마트 그리드 서비스 정보를 디스플레이 수단에 표시하는 리모컨

[청구항3] 리모컨에 있어서, 가속도센서, 지자기 센서, 방위각 센서 중 최소 1개 이상으로 모션감지수단(11)을 구성하고 모션이 감지되면 자동으로 슬립 및 대기모드(Sleep mode 혹은 Idle mode)에서 벗어나 전원을 공급하여 즉시 동작하도록 함을 특징으로 하는 모션이 없는 정지 상태 중에는 배터리 사용을 최소화함을 특징으로 하는 리모컨

[청구항4] 리모컨에 있어서, 가속도센서, 지자기 센서, 방위각 센서 중 최소 1개 이상으로 모션감지수단(11)을 구성하고 특정 모션이 감지되면 가전제품 리모컨 기능, 스마트 그리드 서비스 메뉴 등과 같은 핵심 기능으로 자동으로 전환됨을 특징으로 하는 모션을 감지하여 핵심 서비스 기능을 선택하는 리모컨

[청구항5] 리모컨에 있어서, 가속도센서, 지자기 센서, 방위각 센서 중 최소 1개 이상으로 모션감지수단(11)을 구성하고 특정 모션이 감지되면 디스플레이 화면을 가로 방향과 세로 방향 표시 모드로 자동으로 전환함을 특징으로 하는 모션을 감지하여 화면의 가로 방향과 세로 방향 표시모드로 자동으로 전환하는 리모컨

[청구항6] 리모컨에 있어서, 리모컨의 충전식 배터리를 충전하는 충전기에 전력선 통신(PLC)을 지그비 통신수단으로 바꾸는 수단을 설정하는 단계; 리모컨의 지그비 통신수단(9)과 충전기의 지그비 통신 수단을 무선으로 연결하는 단계; 위의 단계를 통해 리모컨과 스마트 그리드 서비스 서버를 전력선 통신(PLC)으로 연결함을 특징으로 하는 전력선 통신(PLC)을 지그비로 연결하여 사용하는 리모컨과 충전기

[청구항7] 리모컨에 있어서, 방송 안내 데이터(일례로 방송국 채널 + 방송시간 + 부가 정보)를 무선통신수단(지그비, 무선랜, 이동통신)으로 내려받는 단계; 디스플레이 수단(5)에 표시하는 단계; 사용자가 시청을 원하는 방송 프로그램들을 선택하는 단계; 해당 방송 프로그램이 시작되는 시간에 해당 채널로 자동으로 전환하도록 가전기기 원격제어 수단(8, 적외선 혹은 지그비)을 통해

제어함을 특징으로 하는 원하는 방송 프로그램을 자동으로 전환시켜 주는 리모컨

[청구항8] 리모컨에 있어서, 스마트 그리드 정보를 저장하는 메모리 수단(7)을 설치하는 단계; 스마트 그리드 서비스를 제공하는 서버와 연결하는 단계; 정보 업데이트가 필요한 정보는 업데이트하는 단계로 구성하여 정보 업데이트가 필요하지 않을 경우에는 메모리 수단(7)의 스마트 그리드 서비스 관련 데이터를 디스플레이 수단(5)에 표시함을 특징으로 하는 메모리 수단에 스마트 그리드 관련 정보를 저장하는 리모컨

[청구항9] 리모컨에 있어서, 정보를 표시하는 디스플레이 수단(5)과 디스플레이 수단(5)의 화면 표시 정보에 적합한 키패드를 구성하는 단계; 터치 수단이 설치된 키패드 표시용 디스플레이 수단에 디스플레이 수단(5)의 화면에 표시된 정보에 적합한 키패드를 표시하는 단계로 구성하는 것을 특징으로 하는 정보표시수단과 키패드표시수단을 독립적으로 가지고 있는 듀얼 스크린 리모컨

[청구항10] 리모컨에 있어서, 터치 수단 혹은 키패드(13)로 기능을 선택할 때 진동모터(12)를 작동시켜 해당 키 및 터치 수단이 눌러져 기능이 선택되었음을 알려줌을 특징으로 하는 터치 수단 및 키패드로 기능 선택시 진동 모터를 작동시키는 리모컨

[청구항11] 리모컨에 있어서, 무선랜 통신 수단(10), 이동통신수단, 지그비 통신수단(9) 중 최소 1개 이상으로 무선통신수단을 구성하여 브라우저를 실행시켜 인터넷에 접속함을 특징으로 하는 인터넷 접속 기능을 제공하는 리모컨

[청구항12] 리모컨에 있어서, 결제 프로그램을 실행시키는 단계; 결제 내용을 수정 및 확인하는 단계; 스마트카드의 아이씨(IC) 카드 칩을 읽어들이는 단계; 무선통신수단을 통해 결제 내용을 결제승인시스템(일례로 VAN사의 승인 서버)에 요청하는 단계; 결제 요청을 한 결제승인시스템의 처리 결과를 받아 디스플레이 수단(5)에 표시함을 특징으로 하는 스마트카드로 결제하는 기능을 가진 리모컨

[청구항13] 리모컨에 있어서, 카메라 센서 수단을 설치하고 TV를 시청하거나 기타 가정 생활 중에 저장해 둘 필요가 있는 장면을 촬영하거나 동영상을 녹화하는 단계; 키패드 및 터치 수단을 조작하여 촬영 및 녹화함을 특징으로 하는 카메라 센서 수단이 설치된 리모컨

[청구항14] 리모컨에 있어서 중앙제어수단(6)은 디스플레이 수단(5)에 각 메뉴에 적합한 화면을 구성하여 표시하고, 스마트 그리드 관련 정보가 저장되어 있는 메모리 수단(7)을 읽어 사용자에게 필요한 정보를 화면에 표시하며, 지그비 방식의 전자식 전력량계의 실시간 전력 사용량을 읽어들이기 위한 지그비 통신수단(9)을 제어하며, 가전기기를 원격으로 제어하기 위한 가전기기 원격제어 수단(8)을 통하여 적외선 혹은 지그비 방식으로 설정된 가전기기를 제어하며, 스마트 그리드 정보 서비스 서버와 무선으로 연결하여 관련된 데이터를 송수신하기 위한 무선랜 통신수단(10) 혹은 이동통신수단 혹은 지그비 통신수단(9)을 사용하도록 구성함을 특징으로 하는 스마트 그리드 정보 표시 기능을 제공하는 리모컨

[청구항15] 리모컨에 있어서, 무선랜 통신 수단(10), 이동통신수단, 지그비 통신수단(9) 중 최소 1개 이상으로 무선통신수단을 구성하여 피크 전력 사용중임을 알리는 단계; 스피커 마이크 혹은 부저수단(15)을 통해 사운드와 디스플레이 수단(5)으로 피크 전력 사용중임을 사용자에게 알리는 단계; 에어컨 및 난방기와 같은 에너지 소비가 큰 기기를 전력사용을 감소시키는 상태(오프하거나 설정 온도 조절)로 원격제어하는 단계로 구성함을 특징으로 하는 피크 전력 사용시 가전기기를 원격으로 제어하여 전력사용량을 감소시켜주는 리모컨

[청구항16]리모컨에 있어서, 리모컨이 오프 상태더라도 리모콘을 주기적으로 웨이크업시키는 단계; 디스플레이 수단(5)은 오프하는 단계; 지그비 통신수단(9)을 설치하고 전자식 전력량계의 지그비 통신수단과 연결하여 검침 데이터를 확인하는 단계; 전력 사용량이 급격하게 변하거나 평균 사용량보다 많음을 판단하는 단계; 디스플레이 수단(5)을 작동시켜 전력사용량이 급증하거나 평균을 초과함을 표시해주는 단계로 구성함을 특징으로 하는 전력 사용량의 이상 발생을 알려주는 리모컨

문서 인덱스 No.134 : 스마트 디바이스를 이용한 스마트 그리드 기반의 전력 제어 복합 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150031232

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 한스크리에이티브(경기도 안양시 동안구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 디바이스를 이용한 스마트 그리드 기반의 전력 제어 복합 장치에 관한 것이다. 본 발명은, RFID 태그 또는 NFC 태그로 형성되며, 각 가전기기에 대한 고유의 식별정보(ID), 그리고 기능 정보를 RF 방식으로 제공하는 가전 태그; 및 스마트 디바이스를 포함하여 형성되는 전력 제어 복합 장치에 있어서, 상기 스마트 디바이스는, 상기 가전 태그에 대한 감지 및 데이터 송수신을 수행하기 위해 RFID 리더 또는 NFC 리더로 형성되는 태그 리더; 및 상기 가전 태그와의 데이터 송신을 수행하여, 상기 가전 태그에 대한 감지시 상기 가전 태그로 상기 가전기기에 대한 전원 온·오프 명령을 전송하여, 상기 가전기기의 전원이 온 상태인 경우 오프 되도록 하며, 반대로 상기 가전기기의 전원이 오프 상태인 경우 온 되도록 하는 정밀 제어 모듈; 을 포함한다. 이에 의해, RFID 태그 내지는 NFC 태그에 대한 스마트 디바이스의 감지를 통해 다양한 가전기기에 대한 전원 온·오프에 대한 제어가 가능한 효과를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] RFID 태그 또는 NFC 태그로 형성되며, 각 가전기기에 대한 고유의 식별정보(ID), 그리고 기능 정보를 RF 방식으로 제공하며, 가전기기와는 일체로 형성되는 가전 태그; 및 스마트 디바이스를 포함하여 형성되는 전력 제어 복합 장치에 있어서, 상기 스마트 디바이스는, 상기 가전 태그에 대한 감지 및 데이터 송수신을 수행하기 위해 RFID 리더 또는 NFC 리더로 형성되는 태그 리더; 및 상기 가전 태그와의 데이터 송신을 수행하여, 상기 가전 태그에 대한 감지시 상기 가전 태그로 상기 가전기기에 대한 전원 온·오프 명령을 전송하여, 상기 가전기기의 전원이 온 상태인 경우 오프 되도록 하며, 반대로 상기 가전기기의 전원이 오프 상태인 경우 온 되도록 하는 정밀 제어 모듈; 을 포함하고, 상기 가전기기는 상기 가전 태그에 일체로 컨트롤러와 전원공급부 사이에 형성된 압전소자; 를 포함하고, 상기 압전소자는 외력을 인가받으면, 압력 변화를 감지하여 상기 컨트롤러와 상기 전원공급부 사이의 전력선 및 데이터 버스를 컷 오프(Cut-off) 하여 다이렉트(Direct)로 상기 가전기기를 제어하는 기능을 수행하고, 상기 스마트 디바이스는, 상기 가전기기의 제어신호 송수신부와 근거리 무선 통신 방식을 통한 신호 및 데이터 송수신을 수행하는 송수신부; 및 상기 태그 리더에 의한 상기 가전 태그에 대한 감지시, 상기 정밀 제어 모듈 을 포함하는 가전제어 어플리케이션(app)에 대한 시스템 메모리 상으로 로딩(loading)을 수행하여 상기 스마트 디바이스를 이용한 스마트 그리드 기반의 가정 전력 제어 과정이 진행되도록 하는 제어부; 를 더 포함하고, 상기 정밀제어모듈은 상기 가전기기의 주위에 또는 상기 가전기기와 일체로 형성된 상기 가전 태그에 대한 근거리 무선 송수신을 통해 미리 설정된 영역 내에서 감지되면, 태그 리더를 수행하여 상기 가전기기에 대한 식별정보(ID), 그리고 상기 기능 정보를 획득하여 저장부에 저장하고, 상기 정밀 제어 모듈에 의해 획득된 상기 가전기기에 대한 식별정보(ID), 그리고 상기 기능 정보를 입출력부로 출력하고 상기 송수신부를 제어하여 상기 가전기기에 대한 전원 온·오프 명령을 전송하여 상기 가전기기의 컨트롤러에 의한 전원공급부의 제어에 따라 현재 상기 가전기기의 전원이 온 상태인 경우 오프하도록 하며, 반대로 현재 상기 가전기기의 전원이 오프 상태인 경우 온 하는 기능을 구현하며, 상기 입출력부로부터 상기 가전기기에 대한 정밀 제어 요청을 수신하면, 상기 컨트롤러와의 페어링 모드를 수행하도록 상기 송수신부를 제어하고, 상기 저장부에 저장된 가전기기에 대한 고유의 식별정보(ID), 그리고 기능 정보를 이용한 정밀 제어 유저 인터페이스 화면을 상기 입출력부로 출력하고, 상기 정밀 제어 유저 인터페이스 화면에 구현된 기능버튼으로의 사용자의 선택 입력에 따라 상기 입출력부로부터 기능버튼 선택신호를 수신한 뒤, 상기 기능버튼 선택신호를 상기 가전기기로 전송하도록 상기 송수신부를 제어하고, 상기 컨트롤러는, 상기 기능버튼 선택신호를 수신하도록 상기 제어신호 송수신부를 제어한 뒤, 상기 기능버튼 선택신호에 해당하는 기능을 상기 가전기기 상에서 실행하고, 상기 스마트 디바이스는, 가전기기가 다수의 개로 형성되는 경우 상기 정밀 제어 모듈에 의한 다수의 가전기기 각각에 매칭되는 가전 태그에 대한 감지에 따른 전원 온·오프 기능이 구현되면, 실시간으로 입출력부로 상태 정보를 구현하는 통합 스마트 그리드 구현 모듈; 을 더 포함하고, 상기 통합 스마트 그리드 구현 모듈은, 상기 다수의 가전기기 각각의 가전 TAG가 미리 설정된 영역 내에서 감지되면, 리더를 수행하여 감지가 수행된 가전기기에 대한 식별정보(ID), 기능 정보 외에 가전기기 명칭 정보를 획득하여 상기 저장부에 저장하고, 상기 정밀 제어 모듈 에 의해 획득된 각 가전기기에 대한 식별정보(ID)를 상기 입출력부로 출력하며, 구현된 식별정보(ID)에 해당하는 가전기기 중 하나에 대한 사용자의 터치 입력에 따라, 선택된 가전기기에 대한 가전기기 명칭 정보, 그리고 기능 정보 버튼을 구현한 유저 인터페이스 화면을 상기 입출력부로 구현하고, 상기 다수의 가전기기에 대한 통합적 전원 온·오프 상태를 구현하기 위한 단자함으로 터치 스크린으로 형성되는 통합 스위치함; 을 더 포함하며, 상기 통합 스위치함은, 상기 다수의 가전기기 각각에 대한 전원 온·오프 제어 명령을 상기 스마트 디바이스를 통해 수신하는

것을 특징으로 하는 스마트 디바이스를 이용한 스마트 그리드 기반의 전력 제어 복합 장치.

문서 인덱스 No.135 : 스마트카드를 이용한 홈 네트워크의 닥 내 보안 방법 및시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020040089164

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자통신연구원(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트카드를 이용한 홈 네트워크의 닥 내 보안 방법 및 시스템에 관한 것으로, 홈 서버를 통하여 가전기기를 제어할 수 있는 홈 네트워크 시스템에서의 보안 방법에 있어서, (a)홈 서버를 통하여 등록 아이디를 포함하는 인증 정보를 스마트카드에 저장하는 발급 단계; (b) 상기 가전기기에 상기 스마트카드를 삽입하고, 상기 스마트카드로부터 상기 등록 아이디를 수신하는 단계; (c) 상기 (b)단계에서 수신된 상기 등록 아이디를 통하여 상기 홈 서버와 접속하여 상기 홈 서버와 상기 스마트카드 사이에서 인증을 수행하는 단계; 및 (d) 상기 (c)단계에서 인증이 이루어지는 경우 상기 홈 서버와 상기 가전기기 사이에서 암호화된 데이터 통신이 이루어지는 단계;로 구성된다. 따라서, 홈 네트워크 시스템에서 스마트카드를 이용하여 각종 가전기기를 홈 서버에 등록하고 인증하는 방법 및 시스템을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]홈 서버를 통하여 가전기기를 제어할 수 있는 홈 네트워크 시스템에서의 보안 방법에 있어서, (a)홈 서버를 통하여 등록 아이디를 포함하는 인증 정보를 스마트카드에 저장하는 발급 단계; (b) 상기 가전기기에 상기 스마트카드를 삽입하고, 상기 스마트카드로부터 상기 등록 아이디를 수신하는 단계; (c) 상기 (b)단계에서 수신된 상기 등록 아이디를 통하여 상기 홈 서버와 접속하여 상기 홈 서버와 상기 스마트카드 사이에서 인증을 수행하는 단계; 및 (d) 상기 (c)단계에서 인증이 이루어지는 경우 상기 홈 서버와 상기 가전기기 사이에서 암호화된 데이터 통신이 이루어지는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트카드를 이용한 홈 네트워크의 닥 내 보안 방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 스마트카드에 인증 정보를 기 저장하는 방법은 발급받고자 하는 새로운 스마트카드를 상기 가전기기에 형성되어 있는 스마트카드 판독 장치에 삽입하는 삽입 단계; 상기 홈 서버와 상기 가전기기 사이에 사용자 인증이 이루어지는지 여부를 판단하는 사용자 인증 판단 단계; 상기 사용자 인증 판단 단계에서 사용자 인증이 이루어지는 경우 인터페이스 장치를 통하여 가전기기 정보를 입력받아 상기 홈 서버에 전송하는 가전기기 발급 정보 전송 단계; 및 상기 홈 서버에서 상기 가전기기 발급 정보에 따라 생성된 인증 정보를 전송받아 상기 스마트카드에 상기 인증 정보를 전송하여 상기 스마트카드에 상기 인증 정보가 저장되도록 제어하는 등록 아이디 전송 단계;를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 스마트카드를 이용한 홈 네트워크의 닥 내 보안 방법.

[청구항3]제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 인증 정보에는 가전기기 정보를 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 스마트카드를 이용한 홈 네트워크의 닥 내 보안 방법.

[청구항4]제 1 항에 있어서, 상기 데이터 통신은 암호화 프로토콜에 따른 암호화 통신으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 스마트카드를 이용한 홈 네트워크의 닥 내 보안 방법.

[청구항5]제 1 항에 있어서, 상기 (c) 단계는 상기 스마트카드의 인증 애플리케이션을 이용하여 상기 스마트카드와 상기 홈 서버 사이에서 직접 인증이 이루어지는 것을 특징으로 하는 스마트카드를 이용한 홈 네트워크의 닥 내 보안 방법.

[청구항6]제 1 항에 있어서, 상기 (c)단계는 상기 스마트카드에 인증 정보를 저장하고 상기 가전기기가 상기 스마트카드의 인증 정보를 로딩하여 상기 홈 서버와 인증을 수행하는 것을 특징으로 하는 스마트카드를 이용한 홈 네트워크의 닥 내 보안 방법.

[청구항7]홈 서버를 통하여 가전기기를 제어할 수 있는 홈 네트워크 시스템에서 사용되는 스마트카드의 발급 방법에 있어서, (a) 발급받고자 하는 새로운 스마트카드를 상기 가전기기에 형성되어 있는 스마트카드 판독 장치에 삽입하는 단계; (b) 상기 홈 서버와 상기 가전기기 사이에 사용자 인증이 이루어지는지 여부를 판단하는 단계; (c) 상기 (b)단계에서 사용자 인증이 이루어지는 경우 인터페이스 장치를 통하여 가전기기 정보를 입력받아 상기 홈 서버에 전송하는 단계; 및 (d) 상기 홈 서버에서 상기 가전기기 발급 정보에 따라 생성된 인증 정보를 전송받아 상기 스마트카드에 상기 인증 정보를 전송하여 상기 스마트카드에 상기 인증 정보가 저장되도록 제어하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크의 닥 내 보안 시스템에 사용되는 스마트카드 발급 방법.

[청구항8]홈 서버를 통하여 가전기기를 제어할 수 있는 홈 네트워크 시스템에 있어서, 외부 원격 단말기와 네트워크망을 통하여 연결되어 상기 외부 원격 단말기와 상기 가전기기 그리고 상기 가전기기 사이에 데이터 통신이 이루어지도록 하는 홈 서버;

상기 홈 서버와 연결되어 상기 외부 원격 단말기 및 상기 홈 서버 중 적어도 어느 하나로부터 동작 제어신호를 입력받아 상기 동작

제어신호에 따라 동작하는 가전기기; 및 상기 가전기기에 연결되어 상기 홈 서버와 인증할 수 있는 인증 정보를 저장하고 있는 스마트카드;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트카드를 이용한 홈 네트워크의 덕 내 보안 시스템.

[청구항9]제 8 항에 있어서, 상기 스마트카드에 저장되어 있는 등록 아이디는 사전에 미리 상기 홈 서버로부터 발급받고, 상기 홈 서버와의 인증은 상기 스마트카드에 저장되어 있는 등록 아이디가 상기 홈 서버로부터 미리 발급받은 등록 아이디와 일치하는지 여부를 통하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 스마트카드를 이용한 홈 네트워크의 덕 내 보안 시스템.

[청구항10]제 8 항에 있어서, 상기 홈 서버와의 인증이 이루어지는 경우에 상기 홈 서버와 상기 가전기기에서 데이터 통신이 이루어지는 것을 특징으로 하는 스마트카드를 이용한 홈 네트워크의 덕 내 보안 시스템.

[청구항11]제 8 항에 있어서, 상기 홈 서버는 상기 스마트카드를 발급할 수 있는 스마트카드 판독부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트카드를 이용한 홈 네트워크의 덕 내 보안 시스템.

[청구항12]제 8 항에 있어서, 상기 가전기기는 상기 스마트카드를 발급할 수 있는 스마트카드 판독부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트카드를 이용한 홈 네트워크의 덕 내 보안 시스템.

[청구항13]제 8 항에 있어서, 상기 스마트카드는 상기 홈 서버와 인증할 수 있는 인증 정보를 저장하고 있으며 인증을 수행할 수 있는 애플리케이션을 포함한 메모리부; 및 상기 가전기기와 상기 홈 서버와의 데이터 통신을 함에 있어 암호화 프로토콜에 따라 암호화 통신이 되도록 하는 암호 모듈부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트카드를 이용한 홈 네트워크의 덕 내 보안 시스템.

문서 인덱스 No.136 : 5G 기반의 멀티 헬스케어 서비스 스마트홈 플랫폼 시스템 및 그 구동 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190062188

■ 최종 특허권자(출원인) : 계명대학교 산학협력단(대구광역시 달서구...)

【발명의 요약】

본 발명은 멀티 헬스케어 서비스 스마트홈 플랫폼 시스템 및 그 구동 방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 5G 기반의 멀티 헬스케어 서비스 스마트홈 플랫폼 시스템으로서, 개인별 환경 데이터를 수집 및 전송하는 IoT 가전기기, 개인별 생활 데이터를 수집 및 전송하는 헬스기기, 및 개인별 건강 데이터를 수집 및 전송하는 의료기기를 포함하는 스마트홈 디바이스; 상기 스마트홈 디바이스에서 수집된 데이터를 전송받아 통합하여 상호운용하는 스마트홈 제어장치; 상기 스마트홈 제어장치에서 통합된 데이터를 전송받아 연산하는 클라우드 허브 서버; 및 상기 클라우드 허브 서버에서 연산된 데이터를 전송받아 모니터링하는 헬스케어부를 포함하는 것을 그 구성상의 특징으로 한다. 본 발명에서 제안하고 있는 5G 기반의 멀티 헬스케어 서비스 스마트홈 플랫폼 시스템 및 그 구동 방법에 따르면, 가전기기, 헬스기기 또는 의료기기 등의 개별적인 기기로부터 얻은 환경정보, 생활정보 및 의료정보를 스마트홈 제어장치를 이용하여 통합적으로 수집하여 관리함으로써, 개별 기기에서 각각의 정보를 이용하는 것보다 더욱 신뢰성 있는 진단을 내릴 수 있을 뿐만 아니라, 스스로 돌보기 힘든 사회적 약자의 경우에는 자신의 건강에 대하여 신경을 쓰지 않더라도, 스마트홈 제어장치에서 능동적으로 생활 환경을 제어하고 개선된 생활 패턴을 유도하여 사용자의 상황에 특화된 진단을 내리는 것이 가능하다. 또한, 본 발명에서 제안하고 있는 5G 기반의 멀티 헬스케어 서비스 스마트홈 플랫폼 시스템 및 그 구동 방법에 따르면, 스마트홈 제어장치와 클라우드 허브 서버를 연계시킴으로써, 개인의 의료 관련 데이터뿐만 아니라, 공공데이터나 표준지표 등의 외부 정보를 함께 이용할 수 있어 보다 종합적이고 정밀한 헬스케어 시스템 구축이 가능하고, 빅데이터 분석 기술이나 인공지능을 이용하여 헬스케어 서비스를 더욱 고도화시키고 최적화시킬 수 있으며, 클라우드 허브 서버와 헬스케어 기관을 연계시킴으로써, 사회적 약자들의 의료 상태를 전문기관에서 자동으로 모니터링할 수 있어, 긴급 상황에 즉각적으로 대응하는 것이 가능하고, 개인별 의료정보뿐만 아니라 생활정보나 환경정보 등을 모두 이용하여 상황을 케어함으로써, 개인 맞춤형 헬스케어 서비스를 제공할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 5G 기반의 멀티 헬스케어 서비스 스마트홈 플랫폼(10) 시스템으로서, 개인별 환경 데이터를 수집 및 전송하는 IoT 가전기기(110), 개인별 생활 데이터를 수집 및 전송하는 헬스기기(120), 및 개인별 건강 데이터를 수집 및 전송하는 의료기기(130)를 포함하는 스마트홈 디바이스(100); 상기 스마트홈 디바이스(100)에서 수집된 데이터를 전송받아 통합하여 상호운용하는 스마트홈 제어장치(200); 상기 스마트홈 제어장치(200)에서 통합된 데이터를 전송받아 연산하는 클라우드 허브 서버(300); 및 상기 클라우드 허브 서버(300)에서 연산된 데이터를 전송받아 모니터링하는 헬스케어부(400)를 포함하며, 상기 스마트홈 디바이스(100)는, 상기 멀티 헬스케어 서비스 스마트홈 플랫폼(10) 시스템의 사용자가 2 이상인 경우, 데이터 수집 시, 각 사용자의 계정을 인증하는 사용자 인증부(140)를 더 포함하고, 상기 스마트홈 제어장치(200)는, 상기 스마트홈 디바이스(100)에서 수집된 데이터를 통합하여 상기 IoT 가전기기(110), 상기 헬스기기(120) 및 상기 의료기기(130)를 상호운용하고, 통합된 데이터를 관리하며, 상기 클라우드 허브 서버(300)는, 상기 스마트홈 제어장치(200)로부터 통합된 데이터를 전송받아 저장하는 데이터 저장부(310); 상기 데이터 저장부(310)에 저장된 데이터를 분석하여 진단하는 데이터 연산부(320); 상기 데이터 연산부(320)에서 분석 및 진단된 데이터를 상기 헬스케어부(400)로 송신하는 데이터 송신부(330); 및 데이터 수집 주기를 모니터링하여, 사용자가 정기적으로 요구되는 혈당량이나 혈압 측정을 잊고 지나친 경우 또는 계획된 운동량을 채우지 못하는 경우로, 데이터 수집이 기설정된 주기 내 이루어지지 않으면, 사용자의 주의를 환기하기 위해 상기 스마트홈 제어장치(200)로 데이터를 요청하는 데이터 요청부(340)를 포함하고, 상기 데이터 연산부(320)는, 고령인, 영유아, 장애인, 및/또는 급/만성 질환자의 개인별 특성에 따라 데이터를 분석하여 개인 맞춤형 진단을 연산하되, 상기 스마트홈 디바이스(100)로부터 얻은 개인별 환경, 생활, 및 건강 데이터뿐만 아니라, 공공데이터 및 표준지표를 포함하는 외부 정보를 함께 이용하여, 같은 연령대의 사람들에 비하여 사용자의 생활습관이 올바른지 여부를 분석하고, 건강상의 이상징후가 있는지 비교하며, 같은 징후를 가진 사람들로부터 사용자의 질환을 예측하며, 상기 스마트홈 제어장치(200)와 상기 클라우드 허브 서버(300) 사이의 데이터 송수신은 5세대 이동통신(5G)을 이용하여 구현되고, 상기 헬스케어부(400)는, 의료기관, 케어 코디네이터, 지방자치단체, 및 복지기관을 포함하되, 상기 클라우드 허브 서버(300)에서 연산된 데이터를 모니터링하고 전문 케어 코디네이터로부터 주기적인 건강관리 서비스 및 질병에 걸리기 전에 의료기관으로부터 검사 권유를 포함하는 개인 맞춤형 피드백을 제공하며, 개인 맞춤형 피드백을 제공한 결과를 다시 상기 클라우드 허브 서버(300)의 상기 데이터 저장부(310)로 전송하는 것을 특징으로 하는, 5G 기반의 멀티 헬스케어 서비스 스마트홈 플랫폼 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 데이터 연산부(320)는,빅데이터 분석 알고리즘 또는 인공지능을 이용하여 데이터를 분석하고 진단하는 것을 특징으로 하는, 5G 기반의 멀티 헬스케어 서비스 스마트홈 플랫폼 시스템.

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]삭제

[청구항11]5G 기반의 멀티 헬스케어 서비스 스마트홈 플랫폼 시스템(10) 구동 방법으로서,(1) IoT 가전기기(110), 헬스기기(120) 및 의료기기(130)에서 각각 개인별 환경, 생활 및 건강 데이터를 수집하는 단계;(2) 상기 단계 (1)에서 수집된 데이터를 전송받아 스마트홈 제어장치(200)에서 통합하여 상호운용하는 단계;(3) 상기 단계 (2)에서 통합된 데이터를 전송받아 클라우드 허브 서버(300)에서 연산하는 단계; 및(4) 상기 단계 (3)에서 연산된 데이터를 전송받아 헬스케어부(400)에서 모니터링하는 단계를 포함하며,상기 단계 (1)은,(1-1) 상기 멀티 헬스케어 서비스 스마트홈 플랫폼(10) 시스템의 사용자가 2 이상인 경우, 데이터 수집 시, 사용자 인증부(140)에서 각 사용자의 계정을 인증하는 단계를 더 포함하고,상기 단계 (2)는,상기 단계 (1)에서 수집된 데이터를 통합하여 상기 IoT 가전기기(110), 상기 헬스기기(120) 및 상기 의료기기(130)를 상호운용하고, 통합된 데이터를 관리하며,상기 단계 (3)은,(3-1) 상기 단계 (2)에서 통합된 데이터를 전송받아 데이터 저장부(310)에서 저장하는 단계;(3-2) 상기 단계 (3-1)에서 저장된 데이터를 데이터 연산부(320)에서 분석하여 진단하는 단계; 및(3-3) 상기 단계 (3-2)에서 분석 및 진단된 데이터를 데이터 송신부(330)에서 상기 헬스케어부(400)로 송신하는 단계; 및(3-4) 데이터 수집 주기를 모니터링하여, 사용자가 정기적으로 요구되는 혈당량이나 혈압 측정을 잊고 지나친 경우 또는 계획된 운동량을 채우지 못하는 경우로, 데이터 수집이 기설정된 주기 내 이루어지지 않으면, 사용자의 주의를 환기하기 위해 데이터 요청부(340)에서 상기 스마트홈 제어장치(200)로 데이터를 요청하는 단계를 포함하고,상기 단계 (3-2)는,고령인, 영유아, 장애인, 급/만성 질환자의 개인별 특성에 따라 데이터를 분석하여 개인 맞춤형 진단을 연산하되, 상기 IoT 가전기기(110), 헬스기기(120) 및 의료기기(130)로부터 얻은 개인별 환경, 생활, 및 건강 데이터뿐만 아니라, 공공데이터 및 표준지표를 포함하는 외부 정보를 함께 이용하여, 같은 연령대의 사람들에 비하여 사용자의 생활습관이 올바른지 여부를 분석하고, 건강상의 이상징후가 있는지 비교하며, 같은 징후를 가진 사람들로부터 사용자의 질환을 예측하며,상기 스마트홈 제어장치(200)와 상기 클라우드 허브 서버(300) 사이의 데이터 송수신은 5세대 이동통신(5G)을 이용하여 구현되고,상기 단계 (4)에서는,상기 헬스케어부(400)는, 의료기관, 케어 코디네이터, 지방자치단체, 및 복지기관을 포함하되, 상기 단계 (3)에서 연산된 데이터를 모니터링하고 전문 케어 코디네이터로부터 주기적인 건강관리 서비스 및 질병에 걸리기 전에 의료기관으로부터 검사 권유를 포함하는 개인 맞춤형 피드백을 제공하며,상기 단계 (4)는,(4-1) 상기 단계 (4)에서 개인 맞춤형 피드백을 제공한 결과를 다시 상기 클라우드 허브 서버(300)의 상기 데이터 저장부(310)로 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 5G 기반의 멀티 헬스케어 서비스 스마트홈 플랫폼 시스템 구동 방법.

[청구항12]삭제

[청구항13]삭제

[청구항14]제11항에 있어서, 상기 단계 (3-2)는,빅데이터 분석 알고리즘 또는 인공지능을 이용하여 데이터를 분석하고 진단하는 것을 특징으로 하는, 5G 기반의 멀티 헬스케어 서비스 스마트홈 플랫폼 시스템 구동 방법.

[청구항15]삭제

[청구항16]삭제

[청구항17]삭제

[청구항18]삭제

[청구항19]삭제

[청구항20]삭제

문서 인덱스 No.137 : 스마트 댁내 통합 시스템을 구성하는 서버 및 이의 동작 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180166081

■ 최종 특허권자(출원인) : 박형순(충청남도 보령시...)최민욱(서울특별시 서대문구...)박건용(경기도 수원시 장안구...)문재현(서울특별시 동작구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 실시 예에 의한 스마트 댁내 통합 시스템을 구성하는 서버는, 상기 스마트 댁내에 위치하는 가전기기와 데이터를 송수신하는 통신부; 와 상기 데이터에 기초하여 상기 가전기기의 동작 정보를 검출하는 인식부; 와 인공지능을 이용하여 상기 동작 정보로부터 상기 가전기기의 사용패턴을 추출하는 패턴 설정부; 및 상기 사용패턴에 기초하여 상기 가전기기를 제어하는 제어부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 댁내 통합 시스템을 구성하는 서버에 있어서,상기 스마트 댁내에 위치하는 가전기기와 데이터를 송수신하는 통신부;상기 데이터에 기초하여 상기 가전기기의 동작 정보를 검출하는 인식부;인공지능을 이용하여 상기 동작 정보로부터 상기 가전기기의 사용패턴을 추출하는 패턴 설정부; 및 상기 사용패턴에 기초하여 상기 가전기기를 제어하는 제어부를 포함하는, 스마트 댁내 통합 시스템을 구성하는 서버.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 인식부는 사용자의 행동패턴을 인식하고,상기 패턴 설정부는 상기 행동패턴에 대응하여 상기 가전기기의 사용패턴을 추출하는, 스마트 댁내 통합 시스템을 구성하는 서버.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 패턴 설정부는,상기 가전기기의 과거사용패턴을 학습하고 이에 대응하여 상기 사용패턴을 추출하는, 스마트 댁내 통합 시스템을 구성하는 서버.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 제어부는,상기 사용패턴이 자동으로 추출되거나 상기 사용패턴에 기초하여 상기 가전기기를 제어하는 경우, 사용자에게 알림을 전송하도록 상기 통신부를 제어하는, 스마트 댁내 통합 시스템을 구성하는 서버.

[청구항5]스마트 댁내 통합 시스템을 구성하는 서버의 동작 방법에 있어서,상기 스마트 댁내에 위치하는 가전기기와 데이터를 송수신하는 단계;상기 데이터에 기초하여 상기 가전기기의 동작 정보를 검출하는 단계;인공지능을 이용하여 상기 동작 정보로부터 상기 가전기기의 사용패턴을 추출하는 단계; 및 상기 사용패턴에 기초하여 상기 가전기기를 제어하는 단계를 포함하는, 스마트 댁내 통합 시스템을 구성하는 서버의 동작 방법.

[청구항6]제5항에 있어서,사용자의 행동패턴을 인식하고, 상기 행동패턴에 대응하여 상기 가전기기의 사용패턴을 추출하는, 스마트 댁내 통합 시스템을 구성하는 서버의 동작 방법.

[청구항7]제5항에 있어서,상기 가전기기의 과거사용패턴을 학습하고 이에 대응하여 상기 사용패턴을 추출하는, 스마트 댁내 통합 시스템을 구성하는 서버의 동작 방법.

[청구항8]제5항에 있어서,상기 사용패턴이 자동으로 추출되거나 상기 사용패턴에 기초하여 상기 가전기기를 제어하는 경우, 사용자에게 알림을 전송하는, 스마트 댁내 통합 시스템을 구성하는 서버의 동작 방법.

[청구항9]제5항 내지 제8항 중 어느 한 항의 방법을 구현하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체.

문서 인덱스 No.138 : 스마트 테이블

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160036668

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일실시예에 따른 스마트 테이블은, 플레이트, 직류 전원을 교류전원으로 변환하여 공급하는 인버터, 플레이트의 아래에 배치되고, 교류전원에 의해 가열되는 복수의 워킹 코일을 포함하는 코일부, 플레이트에 놓여지는 가전기기의 RFID 태그를 인식하고, RFID 태그로부터 가전기기의 정보를 수신하는 RFID 리더, 및, 수신한 정보에 기초하여, 복수의 워킹 코일 중 하나 이상의 워킹 코일을 무선전력 송신코일로 구동하여, 가전기기로 무선전력을 전송하도록 제어하는 프로세서를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]플레이트;직류 전원을 교류전원으로 변환하여 공급하는 인버터;상기 플레이트의 아래에 배치되고, 상기 교류전원이 공급되는 복수의 워킹 코일을 포함하는 코일부;상기 복수의 워킹 코일 중 적어도 하나에 인접하게 배치되는 안테나를 포함하는 RFID 리더; 상기 복수의 워킹 코일 중 적어도 하나와 상기 안테나 사이에 배치되는 스페이서(spacer) 또는 단열재; 및,상기 RFID 리더를 통해 가전기기의 RFID 태그로부터 수신한 상기 가전기기의 정보에 기초하여, 상기 복수의 워킹 코일 중 하나 이상의 워킹 코일이, 상기 가전기기로 무선전력을 전송하는 무선전력 송신코일로서 동작하도록 제어하거나, 상기 플레이트 상에 배치된 물체를 가열하는 유도 가열코일로서 동작하도록 제어하는 프로세서;를 포함하는 스마트 테이블.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 프로세서는, 상기 RFID 태그의 위치를 판별하고, 상기 복수의 워킹 코일 중 상기 판별된 위치에 대응하는 워킹 코일을 통하여 상기 가전기기로 무선전력을 전송하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 수신한 정보는,상기 가전기기의 종류, 및 필요 전력량 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 RFID 리더는 복수의 안테나를 구비하고, 상기 복수의 안테나는 상기 복수의 워킹 코일과 일대일로 대응하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 RFID 리더의 안테나는 상기 워킹 코일 위에 배치되는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항6]삭제

[청구항7]제1항에 있어서,상기 RFID 리더의 안테나는 워킹 코일 내의 동심원으로 구현된 코일 사이에 배치되는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 RFID 리더는, 소정 주기로 폴링(Polling)하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 프로세서는, 상기 RFID 태그가 인식되면 상기 복수의 워킹 코일 중 적어도 일부를 무선전력 전송 모드로 진입하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항10]제1항에 있어서,디스플레이;를 더 포함하고,상기 프로세서는, 상기 복수의 워킹 코일 중 적어도 하나가 유도가열 코일로 동작하고 있는 경우에, 조리 중임을 알리는 메시지를 상기 디스플레이에 표시하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항11]제1항에 있어서,디스플레이;를 더 포함하고,상기 프로세서는, 상기 가전기기의 이동이 감지되는 경우에, 상기 가전기기의 이동을 알리는 메시지를 상기 디스플레이에 표시하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항12]제1항에 있어서,상기 프로세서는, 상기 가전기기의 이동이 감지되는 경우에, 상기 가전기기의 이동에 대응하여, 상기 무선전력 송신코일로 구동하는 워킹 코일을 변경하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항13]제1항에 있어서,상기 프로세서는, 상기 가전기기의 이탈이 감지되는 경우에, 상기 워킹 코일의 전력 공급을 오프(off)하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블.

[청구항14]복수의 워킹 코일 중 적어도 하나에 인접하게 배치되는 안테나를 포함하는 RFID 리더를 통해 플레이트에 놓여지는 가전기기의 RFID 태그를 인식하는 단계;상기 RFID 태그로부터 상기 가전기기의 정보를 수신하는 단계; 및,상기 수신한 정보에 기초하여, 상기 복수의 워킹 코일 중 하나 이상의 워킹 코일이, 상기 가전기기로 무선전력을 전송하는 무선전력 송신코일로서 동작하거나, 상기 플레이트 상에 배치된 물체를 가열하는 유도 가열코일로서 동작하는 단계;를 포함하고,상기 복수의 워킹 코일 중 적어도 하나와 상기 안테나 사이에 스페이서(spacer) 또는 단열재가 배치되는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블의 동작 방법.

[청구항15]제14항에 있어서,상기 인식된 RFID 태그의 위치를 판별하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블의 동작 방법.

[청구항16]제15항에 있어서,상기 무선전력 송신코일로 구동되는 워킹 코일은, 상기 판별된 위치에 대응하는 워킹 코일인 것을 특징으로 하는 스마트 테이블의 동작 방법.

[청구항17]제14항에 있어서,상기 수신한 정보는,상기 가전기기의 종류, 및 필요 전력량 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블의 동작 방법.

[청구항18]제14항에 있어서,상기 RFID 리더가 소정 주기로 폴링(Polling)하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블의 동작 방법.

[청구항19]제14항에 있어서,상기 가전기기의 이동이 감지되는 경우에, 상기 가전기기의 이동을 알리는 메시지를 디스플레이에 표시하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블의 동작 방법.

[청구항20]제14항에 있어서,상기 가전기기의 이동이 감지되는 경우에, 상기 가전기기의 이동에 대응하여, 상기 무선전력 송신코일로 구동하는 워킹 코일을 변경하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 테이블의 동작 방법.

문서 인덱스 No.139 : 가전기기 진단시스템 및 그 진단방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150035885

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기 진단시스템 및 그 진단방법에 관한 것이다. 일 측면에 따른 가전기기 진단시스템은, 가전기기; 상기 가전기기의 플러그와 접속하여 상기 가전기기의 전력 정보를 감지하는 스마트 플러그; 상기 스마트 플러그로부터 수신되는 전력 정보를 기초로 상기 가전기기의 이상 여부를 감지하는 외부서버를 포함하며, 상기 외부서버는 상기 전력 정보를 기초로 판단한 상기 가전기기 상태 결과를 상기 가전기기 또는 사용자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]다 수의 가전기기;상기 다 수의 가전기기의 플러그와 각각 접속하여 상기 다 수의 가전기기의 전력 정보를 감지하는 다 수의 스마트 플러그; 및상기 다 수의 스마트 플러그로부터 수신되는 전력 정보를 저장된 기준 데이터와 비교하는 외부서버를 포함하며, 상기 스마트 플러그는,상기 플러그를 통해 접속된 가전기기의 전력 및 대기전력을 측정하는 전력 측정부; 및상기 접속된 가전기기 또는 상기 외부서버와 통신을 수행하며, 상기 전력 측정부를 통해 측정된 전력 및 대기전력을 상기 외부 서버로 송신하는 통신부를 포함하고,상기 외부서버는,상기 다 수의 가전기기의 상태를 판단하기 위한 상기 기준 데이터가 저장되는 메모리; 및상기 전력 측정부로부터 측정된 전력 및 대기전력과 상기 메모리에 저장된 기준데이터를 비교하여 상기 다 수의 가전기기의 이상동작을 감지하는 이상동작 감지부를 포함하며,상기 외부서버는,상기 스마트 플러그가 접속된 상기 다 수의 가전기기의 이상 여부를 판단하고,판단 결과, 상기 다 수의 가전기기 중 하나 이상의 가전기기에 이상 상태가 감지될 경우, 이상상태가 감지된 가전기기로 이상상태 감지신호를 송신하고,상기 외부서버로부터 이상상태 감지신호를 수신한 가전기기는,상기 수신된 이상상태 감지신호에 대응하여 자가 진단을 수행하는 것을 특징으로 하는 가전기기 진단 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]제 1 항에 있어서, 상기 기준 데이터는,상기 가전기기의 전력 정보, 기준 전력값, 사용자의 사용 패턴, 상기 가전기기의 오작동에 따른 전력 사용 패턴을 포함하는 가전기기 진단 시스템.

[청구항4]삭제

[청구항5]제 1 항에 있어서, 상기 통신부는 와이파이(Wi-fi) 통신을 수행하여 상기 외부서버와 정보를 송, 수신하는 것을 특징으로 하는 가전기기 진단 시스템.

[청구항6]삭제

[청구항7]제 1 항에 있어서, 상기 스마트 플러그는, 단말기 또는 외부서버로부터의 차단 명령이나, 위험상황 감지신호 발생 시에 컨트롤러의 제어에 의해 스위치를 동작시켜 전력 차단을 수행하는 전력 차단부를 더 포함하는 가전기기 진단 시스템.

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]삭제

문서 인덱스 No.140 : 스마트 센서와 이를 포함하는 가전 기기

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220072132

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 위니아(광주광역시 광산구...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따른 복합센서 모듈이 적용된 생활패턴 감지방법은, 하나 이상의 복합센서로부터 사용자의 생활 패턴에 대한 정보와 공간 환경에 대한 정보를 획득하는 단계; 상기 생활 패턴에 대한 정보 및 상기 공간 환경에 대한 정보를 학습데이터 세트로 하는 기계학습 모델을 학습하는 단계; 상기 기계학습 모델의 학습을 통해 공간 환경에 대한 정보로부터 사용자의 생활 패턴을 예측하는 단계; 및 예측 결과에 따라 상기 하나 이상의 복합센서가 배치된 가전 기기의 동작을 제어하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]하나 이상의 복합센서로부터 사용자의 생활 패턴에 대한 정보와 공간 환경에 대한 정보를 획득하는 단계;상기 생활 패턴에 대한 정보 및 상기 공간 환경에 대한 정보를 학습데이터 세트로 하는 기계학습 모델을 학습하는 단계;상기 기계학습 모델의 학습을 통해 공간 환경에 대한 정보로부터 사용자의 생활 패턴을 예측하는 단계; 및예측 결과에 따라 상기 하나 이상의 복합센서가 배치된 가전 기기의 동작을 제어하는 단계를 포함하는 복합센서 모듈이 적용된 생활패턴 감지방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 하나 이상의 복합센서는,열화상 센서, 인체감지 센서, 동작감지 센서, 초광대역(Ultra Wideband, UWB) 센서, 소리 센서, 이미지센서, 이산화탄소 센서, 미세먼지 센서, 온도 센서, 및 습도 센서 중 적어도 하나를 포함하는,복합센서 모듈이 적용된 생활패턴 감지방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 하나 이상의 복합센서로부터 상기 사용자의 이상 상황을 검출하면, 지정된 기타 사용자에게 메시지를 전송하는 단계를 더 포함하는 복합센서 모듈이 적용된 생활패턴 감지방법.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 하나 이상의 복합센서는,열화상 센서를 포함하고,상기 복합센서 모듈이 적용된 생활패턴 감지방법은,상기 열화상 센서로부터 열화상 데이터를 수신하는 단계;영상에서 최저 온도와, 최대 온도의 움직임 상태를 감지하는 단계; 및일정 시간 이상 온도 검출이 되지 않거나, 일정 온도 이상 검출될 경우 알림을 전송하는 단계를 더 포함하는 복합센서 모듈이 적용된 생활패턴 감지방법.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 하나 이상의 복합센서는,인체 감지 센서를 포함하고,상기 생활 패턴 감지 방법은,상기 인체 감지 센서로부터 미리 결정된 시간 동안 신호를 수신하지 않는 경우, 사용자가 활동 중이지 않다고 판단하고 상기 가전 기기를 절전 모드로 동작시키는 단계를 더 포함하는 복합센서 모듈이 적용된 생활패턴 감지방법.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 하나 이상의 복합센서는,초광대역 센서를 포함하고,상기 생활 패턴 감지 방법은,상기 초광대역 센서로부터 호흡 데이터 및 움직임 데이터를 수신하는 단계; 및미리 결정된 시간 동안 상기 호흡 데이터 및 상기 움직임 데이터를 수신하지 않는 경우, 사용자의 건강이 이상함을 판단하고, 보호자에게 알림을 전송하는 단계를 더 포함하는 복합센서 모듈이 적용된 생활패턴 감지방법.

[청구항7]기계학습 모델의 학습을 통해 사용자의 생활 패턴을 예측하도록 구성되는 예측부; 및예측 결과에 따라 스마트 센서가 배치된 가전 기기의 동작을 제어하도록 구성되는 프로세서를 포함하고,상기 생활 패턴은,상기 사용자의 위치와 활동 유형을 포함하는,가전 시스템.

[청구항8]제7항에 있어서,상기 스마트 센서는,열화상 센서, 인체감지 센서, 동작감지 센서, 초광대역(Ultra Wideband, UWB) 센서, 소리 센서, 이미지센서, 이산화탄소 센서, 미세먼지 센서, 온도 센서, 및 습도 센서 중 적어도 하나를 포함하는,가전 시스템.

[청구항9]제7항에 있어서,상기 프로세서는,상기 사용자의 이상 상황을 검출하면, 지정된 기타 사용자에게 메시지를 전송하도록 더 구성되는, 가전 시스템.

[청구항10]제7항에 있어서,상기 스마트 센서는,열화상 센서를 포함하고,상기 프로세서는,상기 열화상 센서로부터 열화상 데이터를 수신하고,상기 열화상 데이터에서 온도의 최대, 최소, 이동현황을 감지하고, 특정 온도 이상의 경우 이상상황으로 판단하고, 상기 가전 기기를 절전 모드로 동작시키도록 더 구성되는,가전 시스템.

[청구항11]제7항에 있어서,상기 스마트 센서는,인체 감지 센서를 포함하고,상기 프로세서는,상기 인체 감지 센서로부터 미리 결정된 시간 동안 신호를 수신하지 않는 경우, 사용자가 활동 중이지 않다고 판단하고 상기 가전 기기를 절전 모드로 동작시키도록 더 구성되는,가전 시스템.

[청구항12]제7항에 있어서,상기 스마트 센서는,초광대역 센서를 포함하고,상기 프로세서는,상기 초광대역 센서로부터 호흡 데이터 및

움직임 데이터를 수신하고, 미리 결정된 시간 동안 상기 호흡 데이터 및 상기 움직임 데이터를 수신하지 않는 경우, 이상상황임을 감지하고, 등록된 보호자에게 알림을 전달하도록 더 구성되는, 가전 시스템.

문서 인덱스 No.141 : 스마트 단말기를 이용한 대기전력 자동 차단 및 복구 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140167262

■ 최종 특허권자(출원인) : 유노시스템 주식회사(서울특별시 금천구...)

【발명의 요약】

본 발명 스마트 단말기를 이용한 대기전력 자동 차단 복구 시스템은 터치 센서 또는 기울기 센서가 부착되어 있으며 가전 제품을 on-off 하는 것으로 사용자가 리모콘을 터치하거나 들어올리는 경우 감지 센서 신호를 생성하고 대기 전력 차단 장치로 전송하는 무선 리모콘부와, 상기 무선 리모콘부의 터치 센서 신호 또는 기울기 센서 신호를 수신하여 on(복구)되거나 AP로부터 수신되는 인식 신호에 의하여 on(복구)되며 가전제품에 흐르는 전력을 검침하여 설치 전에 대기 전력 DB에서 설정한 기준 대기 전력과 전력검침부에 흐르는 실시간 전력을 비교하여 일정시간 이상 상기 설정한 기준 대기전력 이하가 지속되는 경우 대기 전력차단 장치를 차단(off)하거나 AP로부터 스마트 단말기 인식신호가 수신되지 아니하는 경우 off(차단)되는 대기 전력 차단 시스템과, 스마트 단말기의 고유 번호를 기초로 등록받아 저장하고 있는 것으로 상기 스마트 단말기와 무선(Wifi)통신하여 등록 저장된 스마트 단말기인 경우 인식 신호를 대기 전력 차단 장치로 전송하여 대기 전력 차단 장치를 on 하도록 하는 AP와, 상기 AP와 무선 통신(Wifi) 통신하는 스마트 단말기로 구성되는 것을 특징으로 하고 있는 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 단말기를 이용한 대기전력 자동 차단 복구 시스템에 있어서,상기 스마트 단말기를 이용한 대기전력 자동 차단 복구 시스템은,센서가 부착되어 있으며 가전 제품을 on-off 하는 것으로 사용자가 리모콘을 터치하거나 들어올리는 경우 감지 센서 신호를 생성하고 대기 전력 차단 장치로 전송하는 무선 리모콘부(100)와;상기 무선 리모콘부의 터치 센서 신호 또는 기울기 센서 신호를 수신하여 2전력 차단 장치가 (복구)되거나 AP로부터 수신되는 등록 저장된 스마트 단말기 인식 신호에 의하여 전력 차단 장치가 on(복구)되며 가전제품에 흐르는 전력을 검침하여 설치 전에 대기 전력 DB에서 설정한 기준 대기 전력과 전력검침부에 흐르는 실시간 전력을 비교하여 일정시간 이상 상기 설정한 기준 대기전력 이하가 지속되는 경우 전력차단 장치를 차단(off)하거나 AP로부터 스마트 단말기 인식신호가 수신되지 아니하는 경우 전력 차단 장치가 off(차단)되는 대기 전력 차단 시스템(200)과;스마트 단말기의 고유 번호를 기초로 등록받아 저장하고 있는 것으로 상기 스마트 단말기와 무선 통신하여 등록 저장된 스마트 단말기인 경우 인식 신호를 대기 전력 차단 장치로 전송하여 대기 전력 차단 장치를 on 하도록 하는 AP(300);및 상기 AP와 무선 통신(Wifi) 통신하는 스마트 단말기로 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 단말기(400)를 이용한 대기전력 자동 차단 복구 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 무선 리모콘부(100)는,가전 제품의 전원을 무선으로 제어하는 기존의 리모콘에 모듈 형태로 부착할 수 있는 것으로 사용자가 리모콘을 손에 잡은 상태를 센싱하는 터치 센서(110) 또는 사용자가 리모콘을 잡아 들어올리는 것을 감지하는 기울기 센서(120)와;상기 터치 센서(110) 또는 기울기 센서(120)의 모션감지 신호를 디지털 신호로 변환하여 수신하고 RF 송신부(130)로 하여금 모션 감지 신호를 스마트 대기전력 차단장치로 전송하도록 제어하는 저전력 제어부(150)와;상기 저전력 제어부(150) 모션 감지 신호를 스마트 대기 전력 차단 장치(200)에 부착된 RF 수신부(210)로 전송하는 RF 송신부(130);및 전원을 공급하는 전원부(140)로 구성된 것을 특징으로 하는 대기전력 자동 차단 복구 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 대기 전력 차단 시스템(200)은,주제어부(MCU, 250))의 제어에 의하여 on off 제어되는 것으로 전원 콘센트와 가전제품 사이에 설치되는 전력 차단 장치(230)와;상기 대기전력 차단장치 후단에 설치되는 전력 검침부(220)와;상기 리모콘부로부터 신호를 수신하는 RF 수신부(210)와;AP로부터 신호를 수신하는 무선 수신부(212)와;상기 RF 수신부(210) 또는/및 상기 무선 수신부(212)의 인식 신호를 수신하여 상기 전력 차단 장치(230)를 on하도록 하거나 AP로부터 인식 신호가 일정 시간 동안 없거나 대기 전력DB를 기초로 설정한 기준 대기 전력과 전력 검침부(220)에서 검침한 실시간 전력을 수신하고 상기 설정된 기준 대기 전력과 비교하여 실시간 전력이 기준 대기전력 이하인 경우 전력 차단장치(230)를 off하며 메모리(260)에 저장된 기준 대기 전력을 표시부(270)에 표시하여 기준 대기 전력을 설정하도록 제어하는 주제어부(MCU, 250)와;상기 다양한 가전 제품의 기준 대기 전력 값을 데이터 베이스 화하여 저장하며 설치 시에 가전 제품에 매칭되는 기준 대기 전력을 설정하여 저장하는 메모리(260);및 가전 제품에 설치 시 대기 전력 DB를 디스플레이하여 대기 전력 설정부(280)로 하여금 가전제품에 매칭하는 기준 대기 전력을 설정할 수 있도록 표시하는 표시부(270)로 구성된 것을 특징으로 하는 대기전력 자동 차단 복구 시스템.

[청구항4]스마트 단말기를 이용하여 가전 제품의 대기 전력을 자동으로 차단하는 방법에 있어서,상기 가전 제품의 대기 전력을 자동으로 차단하는 방법은,가전 제품의 전원을 off 하여 대기 전력 상태로 유지하는 단계(S11)와;AP가 스마트 단말기와 통신을 시도하는 단계(S12)와;상기 S12 단계에서 스마트 단말기와 통신이 일정 시간 동안 이루어지지 아니하거나 통신이 이루어졌으나 AP에

등록 저장된 스마트 단말기가 아닌 경우 AP가 스마트 단말기 인식 신호가 없음을 대기 전력 차단 시스템의 무선 수신부로 전송하는 단계(S13);및 대기 전력 차단 시스템이 전력 차단 장치를 off하여 대기 전력을 차단하는 단계(S14)를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 가전 제품의 대기 전력을 자동으로 차단하는 방법.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 대기 전력 차단 시스템은,주제어부(MCU, 250))의 제어에 의하여 on off 제어되는 것으로 전원 콘센트와 가전제품 사이에 설치되는 대기 전력 차단 장치(230)와;상기 대기전력 차단장치 후단에 설치되는 전력 검침부(220)와;상기 리모콘부로부터 신호를 수신하는 RF 수신부(210)와;AP로부터 신호를 수신하는 무선 수신부(212)와;상기 RF 수신부(210) 또는/및 상기 무선 수신부(212)의 인식 신호를 수신하여 상기 전력 차단 장치(230)를 on하도록 하거나 AP로부터 인식 신호가 일정 시간 동안 없거나 대기 전력DB를 기초로 설정한 기준 대기 전력과 전력 검침부(220)에서 검침한 실시간 전력을 수신하고 상기 설정된 기준 대기 전력과 비교하여 실시간 전력이 기준 대기전력 이하인 경우 전력 차단장치(230)를 off하며 메모리(260)에 저장된 기준 대기 전력을 표시부(270)에 표시하여 기준 대기 전력을 설정하도록 제어하는 주제어부(MCU, 250)와;상기 다양한 가전 제품의 기준 대기 전력값을 데이터 베이스화 하여 저장하며 설치 시에 가전 제품에 매칭되는 기준 대기 전력을 설정하여 저장하는 메모리(260);및 가전 제품에 설치 시 대기 전력 DB를 디스플레이하여 대기 전력 설정부(280)로 하여금 가전제품에 매칭하는 기준 대기 전력을 설정할 수 있도록 표시하는 표시부(270)로 구성된 것을 특징으로 하는 가전 제품의 대기 전력을 자동으로 차단하는 방법.

[청구항6]제4항에 있어서,상기 가전 제품의 대기 전력을 자동으로 차단하는 방법은,상기 S12 단계에서 통신이 이루어지고 AP에 등록 저장된 스마트 단말기와 동일한 것으로 판단된 경우 종료하는 것을 특징으로 하는 가전 제품의 대기 전력을 자동으로 차단하는 방법.

[청구항7]스마트 단말기를 이용하여 가전 제품의 대기 전력을 자동으로 복구하는 방법에 있어서,상기 가전 제품의 대기 전력을 자동으로 복구하는 방법은,전력 차단 장치가 off되어 대기 전력이 차단된 상태로 유지하는 단계(S21)와;AP가 스마트 단말기와 통신을 시도하는 단계(S22)와;상기 S22 단계에서 스마트 단말기와 통신이 이루어지고 스마트 단말기가 AP에 등록 저장된 스마트 단말기와 동일한 경우 AP가 스마트 단말기 인식신호를 대기 전력 차단 시스템의 무선 수신부로 전송하는 단계(S23);및 대기 전력 차단 시스템이 전력 차단 장치를 on 하여 대기 전력을 복구하는 단계(S24)를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 가전 제품의 대기 전력을 자동으로 복구하는 방법.

[청구항8]제7항에 있어서,상기 대기 전력 차단 시스템은,주제어부(MCU, 250))의 제어에 의하여 on off 제어되는 것으로 전원 콘센트와 가전제품 사이에 설치되는 대기 전력 차단 장치(230)와;상기 대기전력 차단장치 후단에 설치되는 전력 검침부(220)와;상기 리모콘부로부터 신호를 수신하는 RF 수신부(210)와;AP로부터 신호를 수신하는 무선 수신부(212)와;상기 RF 수신부(210) 또는/및 상기 무선 수신부(212)의 인식 신호를 수신하여 상기 전력 차단 장치(230)를 on하도록 하거나 AP로부터 인식 신호가 일정 시간 동안 없거나 대기 전력DB를 기초로 설정한 기준 대기 전력과 전력 검침부(220)에서 검침한 실시간 전력을 수신하고 상기 설정된 기준 대기 전력과 비교하여 실시간 전력이 기준 대기전력 이하인 경우 전력 차단장치(230)를 off하며 메모리(260)에 저장된 기준 대기 전력을 표시부(270)에 표시하여 기준 대기 전력을 설정하도록 제어하는 주제어부(MCU, 250)와;상기 다양한 가전 제품의 기준 대기 전력값을 데이터 베이스화 하여 저장하며 설치 시에 가전 제품에 매칭되는 기준 대기 전력을 설정하여 저장하는 메모리(260);및 가전 제품에 설치 시 대기 전력 DB를 디스플레이하여 대기 전력 설정부(280)로 하여금 가전제품에 매칭하는 기준 대기 전력을 설정할 수 있도록 표시하는 표시부(270)로 구성된 것을 특징으로 하는 가전 제품의 대기 전력을 자동으로 복구하는 방법.

[청구항9]제7항에 있어서,상기 가전 제품의 대기 전력을 자동으로 복구하는 방법은,상기 S22 단계에서 통신이 이루어지지 아니하거나 통신이 이루어진 스마트 단말기가 등록 저장된 스마트 단말기가 아닌 것으로 판단된 경우 종료하는 것을 특징으로 하는 가전 제품의 대기 전력을 자동으로 복구하는 방법.

문서 인덱스 No.142 : 스마트 멀티탭 및 이를 이용한 스마트 멀티탭 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160060868

■ 최종 특허권자(출원인) : 한림대학교 산학협력단(강원도 춘천시...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트폰이나 태블릿 PC 등과 같은 무선통신 기능을 가지는 단말기와 연동되어 원격에서 전원 제어가 가능하도록 구성되는 스마트 멀티탭에 관한 것으로, 본 발명에 따르면, 스마트폰이나 태블릿 PC 등과 같은 무선통신 기능을 가지는 단말기와 연동되어 원격에서 멀티탭의 전원을 제어할 뿐만 아니라, 멀티탭과 같은 실내공간에 설치된 각종 가전제품의 제어가 가능하여 리모컨 기능을 수행할 수 있도록 구성되는 동시에, 원격에서 집안의 온도, 조도 등과 같은 환경을 모니터링 하고 제어할 수 있으며, 또한, 스마트폰이나 태블릿 PC 등에 설치된 가속도센서를 이용하여, 예를 들면, 일정시간 경과 후나 야간 등과 같이, 미리 설정된 조건에 따라 스마트폰이나 태블릿 PC의 동작이 없으면 주변기기를 자동으로 취침모드나 대기모드로 설정하는데 더하여, 스마트폰이나 태블릿 PC 등에 내장된 음성인식기능을 이용하여, 멀티탭과 같은 실내공간에 설치된 각종 가전제품을 음성으로 제어할 수 있도록 구성되는 스마트 멀티탭이 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]삭제

[청구항2]삭제

[청구항3]스마트홈(Smart Home) 시스템의 구현을 위한 스마트 멀티탭 시스템에 있어서, 외부에 복수의 전원플러그 소켓이 구비되고, 내부에는 외부와 연결 가능한 통신수단 및 복수의 가전제품에 대한 리모콘 기능을 수행할 수 있도록 적외선 송신수단을 내장하여 일반적인 멀티탭의 형태로 이루어지는 멀티탭부; 및 사용자의 스마트폰이나 태블릿 PC를 포함하는 무선통신 기능을 가지는 개인 휴대용 단말기에 상기 멀티탭부와 연동되는 전용의 어플리케이션을 설치하는 것에 의해, 상기 멀티탭부와 무선통신으로 연결되어 상기 멀티탭부 및 상기 멀티탭부가 설치된 실내 공간에 설치된 복수의 기기들의 동작을 각각 제어 가능하도록 이루어지는 원격제어부를 포함하여 구성되며, 상기 원격제어부는, 상기 사용자의 개인 휴대용 단말기에 설치된 전용의 어플리케이션을 통하여 상기 멀티탭부가 설치된 실내 공간에 설치된 각종 기기들의 리모콘 기능을 구현하는 리모콘 기능 인터페이스를 제공하고, 상기 멀티탭부에 내장된 상기 적외선 송신수단을 이용하여, 상기 리모콘 기능 인터페이스를 통하여 상기 사용자에게 의해 선택된 리모콘 제어신호를 전송할 수 있도록 구성됨으로써, 단일의 단말기로 실내에 설치된 다양한 기기들의 리모콘 기능을 제공 가능하여 사용자의 편의성을 증대시킬 수 있으며, 상기 스마트 멀티탭 시스템은, 상기 멀티탭부의 각 소켓에 연결된 기기들의 전류와 전압을 각각 측정하는 전류측정센서 및 전압측정센서와, 상기 전류측정센서 및 상기 전압측정센서를 통하여 측정된 전류와 전압에 근거하여 각 소켓별로 소비전력을 계산하고 전력소비 패턴을 분석하여 각 소켓별로 전력공급을 제어하는 제어부를 포함하여 이루어지는 전력제어부를 포함하여 구성됨으로써, 상기 멀티탭부의 각 소켓에 연결된 기기들의 전력소비 패턴을 측정 및 분석한 결과에 따라 각각의 소켓에 연결된 기기에 적합한 전력제어가 자동으로 수행될 수 있으므로 사용자 편의성 및 절전효과를 증대시킬 수 있는 데 더하여, 상기 원격제어부는, 상기 사용자의 개인 휴대용 단말기에 설치된 전용의 어플리케이션을 통하여 상기 전력제어부에 의해 각 소켓별로 분석된 전력소비 패턴을 표시하며 각 소켓별로 전력공급을 제어하기 위한 전력제어 인터페이스를 제공하고, 각 소켓별로 측정된 전력소비량에 따른 전기요금을 자동으로 계산하여 상기 전력제어 인터페이스를 통해 상기 사용자에게 표시하도록 구성됨으로써, 상기 멀티탭부가 설치된 실내 공간에 설치된 각종 기기들에 대한 전력소비를 상기 사용자가 용이하게 파악하고 관리할 수 있도록 구성되며, 또한, 상기 원격제어부는, 상기 사용자의 개인 휴대용 단말기에 내장된 가속도센서 기능을 이용하여 상기 사용자의 움직임을 검출하고, 미리 정해진 일정시간 동안 움직임이 없으면 상기 사용자가 부재중이거나 수면중인 것으로 판단하여 상기 멀티탭부가 설치된 실내 공간에 설치된 기기들을 취침모드나 슬립모드로 전환하는 동시에, 실내조명을 어둡게 하거나 소등하는 처리가 자동으로 수행되도록 구성됨으로써, 간단한 구성 및 저렴한 비용으로 사물인터넷(Internet of Things ; IoT)이나 스마트홈(Smart Home) 기능을 제공할 수 있도록 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 멀티탭 시스템.

[청구항4]제 3항에 있어서, 상기 멀티탭부는, 복수의 전원플러그를 동시에 연결 가능하도록 복수의 전원플러그 소켓이 구비되는 소켓부; 무선 또는 유선으로 외부와 연결 가능한 통신모듈을 포함하여 이루어지는 제어부; 각 소켓에 흐르는 전류를 개별적으로 제어하기 위한 전류제어부; 주위에 설치된 각종 가전제품에 대한 리모콘 기능을 수행하기 위한 IR(적외선) 다이오드; 실내온도를 감지하기 위한 온도센서; 및 밝기를 감지하기 위한 조도센서를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 멀티탭 시스템.

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]제 4항에 있어서, 상기 원격제어부는, 상기 사용자의 개인 휴대용 단말기를 통하여 상기 멀티탭부의 동작을 제어하기 위한 사용자 인터페이스를 제공하고, 상기 인터페이스를 통하여 Wi-Fi를 포함하는 무선통신을 통해 상기 멀티탭부의 각 소켓에 연결된 기기들의 전원을 개별적으로 원격에서 온오프 가능하도록 구성됨으로써, 사용자가 직접 전원스위치를 조작하거나 플러그를 뽑을 필요 없이 원거리에서 용이하고 간편하게 각종 기기의 전원을 제어할 수 있도록 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 멀티탭 시스템.

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]제 7항에 있어서, 상기 원격제어부는, 상기 사용자의 개인 휴대용 단말기에 설치된 전용의 어플리케이션을 통하여 상기 멀티탭부가 설치된 실내 환경에 대한 정보를 표시하는 인터페이스를 제공하고, 상기 멀티탭부에 내장된 상기 온도센서 및 상기 조도센서를 통하여 실내온도나 조도를 포함하는 실내환경을 모니터링하여 상기 사용자에게 표시함으로써, 상기 사용자는 자신의 단말기에 표시된 정보에 근거하여 실내의 온도 및 조도를 용이하게 제어할 수 있으며, 상기 사용자에 의해 미리 설정된 조건에 따라 자동으로 실내의 온도 및 조도가 제어되도록 구성됨으로써, 간단한 구성 및 저렴한 비용으로 사물인터넷(Internet of Things ; IoT)이나 스마트홈(Smart Home) 기능을 구현할 수 있도록 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 멀티탭 시스템.

[청구항11]제 10항에 있어서, 상기 원격제어부는, 상기 사용자의 개인 휴대용 단말기에 내장된 음성인식 기능을 이용하여, 음성을 통해 각종 제어명령을 전송할 수 있도록 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 멀티탭 시스템.

[청구항12]청구항 3항, 청구항 4항, 청구항 7항, 청구항 10항 및 청구항 11항 중 어느 한 항에 기재된 스마트 멀티탭 시스템을 이용하여 실내환경 및 실내에 설치된 복수의 기기들에 대한 제어를 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트홈 시스템.

문서 인덱스 No.143 : 가전기기 진단시스템 및 그 진단방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150103136

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기 진단시스템 및 그 진단방법에 관한 것이다. 일 측면에 따른 가전기기 진단시스템은, 동작 또는 상태의 이상여부를 감지하는 감지부가 구비되는 가전기기; 상기 가전기기의 플러그와 접속하여 상기 가전기기에서 소모되는 소비 전력값을 측정하는 스마트 플러그; 및 상기 스마트 플러그로부터 상기 가전기기의 상태 정보를 수신하는 사용자 단말기를 포함하며, 상기 감지부에 의해 상기 가전기기의 이상 상태가 감지될 경우, 상기 가전기기는 부하를 제어하여 소모되는 소비 전력값의 패턴(pattern)을 형성하고, 상기 스마트 플러그는, 상기 패턴화 된 소비 전력값에 기초하여 감지한 상기 가전기기의 상태 정보를 상기 단말기로 송신하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]이상 상태를 감지하는 감지부와, 이상 상태 감지 시 이상 상태를 표시하는 표시부가 구비되는 가전기기;상기 가전기기의 플러그와 접속하여, 상기 표시부에 이상 상태가 표시될 때 소모되는 패턴화 된 소비 전력을 측정하는 스마트 플러그; 및상기 스마트 플러그로부터 상기 가전기기의 상태 정보를 수신하는 사용자 단말기를 포함하며, 상기 스마트 플러그는,상기 패턴화 된 소비 전력을, 기 저장된 전력 패턴 값과 비교하여 상기 가전기기의 이상 여부를 진단하고,상기 진단 결과를 상기 사용자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 하는 가전기기 진단시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 소비 전력의 패턴은, 상기 표시부에서 소모되는 전력값이 조절됨으로써 형성되는 가전기기 진단시스템.

[청구항3]제 2 항에 있어서, 상기 표시부는 빛을 발광하는 램프를 포함하고, 상기 램프는, 꺼짐과 켜짐의 반복 또는 발광되는 빛의 세기를 가변시킴으로써, 소비 전력값의 패턴을 형성하는 가전기기 진단시스템.

[청구항4]제 1 항에 있어서, 상기 스마트 플러그와 통신 가능하게 연결되며, 상기 스마트 플러그로부터 수신되는 전력 정보를 기초로 상기 가전기기의 이상 여부를 진단하는 외부서버를 더 포함하고, 상기 외부서버는, 수신한 상기 패턴화 된 소비 전력값 또는 상기 가전기기의 소비 전력값에 기초하여 상기 가전기기의 이상 여부를 진단하는 가전기기 진단시스템.

[청구항5]제 4 항에 있어서, 상기 외부서버에서 판단된 상기 가전기기의 상태 정보는 상기 단말기로 수신되는 것을 특징으로 하는 가전기기 진단시스템.

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]가전기기의 감지부에 의해 가전기기의 이상 상태가 감지되는 단계;상기 가전기기의 이상 상태 감지 시, 상기 가전기기의 표시부에 이상 상태가 표시되어, 패턴화 된 소비 전력을 소모하는 단계;상기 가전기기와 전기적으로 접속된 스마트 플러그가, 상기 패턴화 된 소비 전력을 측정하는 단계; 상기 스마트 플러그가 상기 패턴화 된 소비 전력을, 기 저장된 전력 패턴 값과 비교하여 상기 가전기기의 이상 여부를 진단하는 단계; 및상기 스마트 플러그가 상기 스마트 플러그와 통신 연결된 사용자 단말기로 상기 진단 결과를 송신하는 단계를 포함하는 가전기기 진단시스템의 진단방법.

[청구항11]제 10 항에 있어서, 상기 스마트 플러그에 의해 측정된 상기 패턴화 된 소비 전력은, 상기 스마트 플러그와 통신 가능하게 연결되는 외부 서버로 송신되는 것을 특징으로 하는 가전기기 진단시스템의 진단방법.

[청구항12]제 10 항에 있어서, 상기 소비 전력의 패턴은, 상기 표시부에서 소모되는 전력값이 조절됨으로써 형성되는 가전기기 진단시스템의 진단방법.

문서 인덱스 No.144 : 스마트 룸 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190100483

■ 최종 특허권자(출원인) : 차성환(인천광역시 남동구...)

【발명의 요약】

본 발명은 생활공간 내의 스마트기기에 대한 정보 수집 및 제어를 사용자 단말기를 통해 실현할 수 있도록 하고, 특히 거주자의 상태를 모니터링할 수 있도록 한 스마트 룸 시스템에 관한 것이다. 이러한 본 발명은 사용자 단말기에 탑재된 클라이언트에 의해 실행되는 스마트 룸 시스템으로, 감시 공간 내에 구비된 가전제품, 조명, 통신장비, 지능형 콘센트, 리모컨 게이트웨이 중 일 이상과 인체센서를 포함하는 기기 측에 구비되고, 상기 기기의 상태 정보를 수집하는 센서파트, 그리고 상기 상태 정보를 상기 사용자 단말기로 출력하는 출력부, 상기 사용자 단말기를 통해 사용자의 제어 명령을 입력받는 입력부, 상기 상태 정보와 상기 제어 명령을 취합하여 상기 기기의 동작을 제어하는 제어부 및 상기 인체센서에서 사람이 인식되면 상기 출력부를 통해 인원 감지 여부를 출력하는 인원감지부를 포함하는 제어파트를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사용자 단말기에 탑재된 클라이언트에 의해 실행되는 스마트 룸 시스템에 있어서, 감시 공간 내에 구비된 가전제품, 조명, 통신장비, 지능형 콘센트, 리모컨 게이트웨이 중 일 이상과 인체센서를 포함하는 기기 측에 구비되고, 상기 기기의 상태 정보를 수집하는 센서파트; 및 상기 상태 정보를 상기 사용자 단말기로 출력하는 출력부, 상기 사용자 단말기를 통해 사용자의 제어 명령을 입력받는 입력부, 상기 상태 정보와 상기 제어 명령을 취합하여 상기 기기의 동작을 제어하는 제어부 및 상기 인체센서에서 사람이 인식되면 상기 출력부를 통해 인원 감지 여부를 출력하는 인원감지부를 포함하는 제어파트;를 포함하고, 상기 인체센서는 외면에 보호막이 구비된 케이스에 내장되는 형태로 구비되되, 상기 보호막은 상기 케이스의 외면에 접하는 침투층, 상기 침투층의 상부에 구비된 발열층 및 상기 발열층의 상부에 구비된 보호층을 포함하고, 상기 침투층은 폴리에틸렌 100 중량부 대비, 폴리비닐 아세테이트계 저수축제 20 중량부 및 수소첨가 로젠이스테르 수지와 폴리브텐을 포함하는 점착제 50 중량부를 포함하고, 상기 발열층은 이산화루테늄 100 중량부 대비, 은 200 중량부 및 이산화티타늄과 이규화몰리브덴을 포함하는 기능성 결착제 200 중량부를 포함하고, 상기 보호층은 부틸 합성고무 100 중량부 대비, 탄산칼슘과 벤토나이트를 포함하는 충전제 300 중량부, 나프텐 오일 100중량부 및 바륨알루미늄옥사이드와 지르코니아를 포함하는 내열제 50 중량부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 룸 시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서, 상기 인체센서는 출입구 측에 구비된 제1인체센서 및 상기 감시 공간 측에 구비된 제2인체센서를 포함하고, 상기 제어파트는 상기 제1 및 제2인체센서에서의 감지 여부 및 감지 순서를 통해 입실, 재실 및 퇴실을 감지하는 출입감지부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 룸 시스템.

[청구항3]청구항 1에 있어서, 상기 인체센서는 감지 대상의 각 부위에서 발산되는 열을 감지하는 다수의 열감지센서를 포함하고, 상기 제어파트는 상기 각 부위 간의 거리를 분석하여 상기 감지 대상의 크기정보를 추출하고, 상기 크기정보를 토대로 상기 감지 대상의 실루엣을 도출하는 형태감지부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 룸 시스템.

[청구항4]청구항 3에 있어서, 상기 제어파트는 상기 열감지센서를 통해 화재 기준치 이상의 온도가 감지되면 화재 발생으로 판단하는 화재감지부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 룸 시스템.

[청구항5]청구항 3에 있어서, 상기 제어파트는 상기 열감지센서를 통해 체온 기준치에서 벗어난 온도가 감지되면 신변 이상으로 판단하는 신변감지부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 룸 시스템.

문서 인덱스 No.145 : 지능학습기반의 스마트홈 에너지 기기 제어 장치 및 그 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170114396

■ 최종 특허권자(출원인) : 가톨릭대학교 산학협력단(서울특별시 서초구...)

【발명의 요약】

본 발명은 지능학습기반 스마트홈 에너지 기기 제어 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 스마트홈 에너지 기기 제어 장치는, 실시간으로 측정된 거주자 공간의 실내 온도, 습도, 공기 청정도 중에서 적어도 하나를 포함하는 실내 환경 데이터 및 상기 거주자 공간의 실내에 위치하는 복수의 가전 기기의 에너지 사용량을 수집하는 데이터 수집부, 상기 실내 환경 데이터를 이용하여 불쾌지수, 열지수 및 부패지수 중에서 적어도 하나의 환경 지수를 연산하는 환경 지수 연산부, 상기 연산된 환경 지수 값이 기 설정된 쾌적 지수 범위를 벗어나는 경우, 상기 가전 기기의 에너지 사용량을 이용하여 상기 기 설정된 쾌적 지수 범위 이내의 값이 되도록 상기 거주자 공간의 실내 온도 및 습도의 목표점을 설정하거나 공기 청정도의 목표점을 설정하는 설정부, 그리고 상기 목표점에 도달하도록 상기 가전 기기의 구동 스케줄을 생성하고, 적외선 통신을 이용하여 상기 구동 스케줄에 따라 상기 가전 기기를 제어하는 제어부를 포함한다. 이와 같이 본 발명에 따르면, 거주자의 생활패턴이나 거주공간의 환경정보를 통해 거주 공간의 실내 환경을 자동 제어함으로써 거주자의 편의를 크게 높일 수 있을 뿐만 아니라, 에너지 사용 효율을 크게 높일 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]실시간으로 측정된 거주자 공간의 실내 온도, 습도, 공기 청정도 중에서 적어도 하나를 포함하는 실내 환경 데이터 및 상기 거주자 공간의 실내에 위치하는 복수의 가전 기기의 에너지 사용량을 수집하는 데이터 수집부, 상기 실내 환경 데이터를 이용하여 불쾌지수, 열지수 및 부패지수 중에서 적어도 하나의 환경 지수를 연산하는 환경 지수 연산부, 상기 연산된 환경 지수 값이 기 설정된 쾌적 지수 범위를 벗어나는 경우, 상기 가전 기기의 에너지 사용량을 이용하여 상기 기 설정된 쾌적 지수 범위 이내의 값이 되도록 상기 거주자 공간의 실내 온도 및 습도의 목표점을 설정하거나 공기 청정도의 목표점을 설정하는 설정부, 그리고상기 목표점에 도달하도록 상기 가전 기기의 구동 스케줄을 생성하고, 적외선 통신을 이용하여 상기 구동 스케줄에 따라 상기 가전 기기를 제어하는 제어부를 포함하며, 상기 제어부는, 공시된 전기 요금 및 누진제를 이용하여 에너지 목표량을 설정하고, 아래의 수학적식을 통해 에너지 사용량을 추정하는 스마트홈 에너지 기기 제어 장치: 여기서, EnergyCOST는 전기 요금(에너지 사용량), Ct는 실시간 전기 가격, Pti는 i번째 가전 제품의 경적전력, α 는 쾌감지수 수준, uti는 i번째 가전 제품이 t시간 동작을 의미한다.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 데이터 수집부는, 상기 실내 공간 밖의 대기의 온도, 습도 및 공기 청정도를 포함하는 실외 환경 데이터 및 상기 거주자의 외출 시간 및 귀가 시간에 따른 생활 패턴 데이터를 수집하고, 상기 실내 환경 데이터, 실외 환경 데이터, 상기 가전 기기의 에너지 사용량 및 상기 생활 패턴 데이터를 기 설정된 기간동안 누적하여 저장하고 분석하여 시간별, 일별, 분기별, 계절별로 상기 쾌적 지수 범위를 설정하는 분석부를 더 포함하는 스마트홈 에너지 기기 제어 장치.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 설정부는, 기 설정된 쾌적 지수 범위 내에서 상기 가전 기기의 에너지 사용량이 최소값이 되도록 상기 실내 온도 및 습도 또는 공기 청정도의 목표점을 설정하는 스마트홈 에너지 기기 제어 장치.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 제어부는, 현재 시점의 실내 온도, 습도, 공기 청정도 중에서 적어도 하나를 상기 목표점에 도달시키기 위해 필요한 에너지량에 대응하여 상기 가전 기기의 설정 온도 및 설정 습도, 구동 소요 시간을 설정하고, 상기 거주자의 생활 패턴 데이터를 이용하여 상기 가전 기기의 구동 시간대를 설정하는 스마트홈 에너지 기기 제어 장치.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 가전 기기의 구동 스케줄에 따른 에너지 사용량을 시뮬레이션을 통해 일정 기간 누적하여, 상기 일정 기간 동안의 에너지 사용량이 기 설정된 에너지 목표량보다 작으면 해당 구동 스케줄에 따라 상기 가전 기기를 제어하고,상기 일정 기간 동안의 에너지 사용량이 기 설정된 에너지 목표량보다 크거나 같으면, 상기 시뮬레이션 결과를 이용하여 기 설정된 에너지 목표량보다 작거나 같도록 일별 또는 시간대별 에너지 사용량의 목표량을 설정하고 상기 일별 또는 시간대별 목표량을 기준으로 상기 가전 기기의 구동 스케줄을 변경하는 스마트홈 에너지 기기 제어 장치.

[청구항6]삭제

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 거주자의 생활 패턴 데이터를 통해 예측되는 외출 시간 및 귀가 시간대에 실외 온도와 실내 온도의 온도 차를 구하고, 상기 온도 차가 상기 거주자가 히트 쇼크(heat shock) 또는 콜드 쇼크(cold shock)를 느끼지 않는 온도 차 범위 이내의 값을 가지도록 상기 가전 기기를 제어하는 스마트홈 에너지 기기 제어 장치.

[청구항8]스마트홈 에너지 기기 제어 장치를 이용한 스마트홈 에너지 기기 제어 방법에 있어서, 실시간으로 측정된 거주자 공간의 실내 온도, 습도, 공기 청정도 중에서 적어도 하나를 포함하는 실내 환경 데이터 및 상기 거주자 공간의 실내에 위치하는 복수의 가전 기기의

에너지 사용량을 수집하는 단계, 상기 실내 환경 데이터를 이용하여 불쾌지수, 열지수 및 부패지수 중에서 적어도 하나의 환경 지수를 연산하는 단계, 상기 연산된 환경 지수 값이 기 설정된 쾌적 지수 범위를 벗어나는 경우, 상기 가전 기기의 에너지 사용량을 이용하여 상기 기 설정된 쾌적 지수 범위 이내의 값이 되도록 상기 거주자 공간의 실내 온도 및 습도의 목표점을 설정하거나 공기 청정도의 목표점을 설정하는 단계, 그리고 상기 목표점에 도달하도록 상기 가전 기기의 구동 스케줄을 생성하고, 적외선 통신을 이용하여 상기 구동 스케줄에 따라 상기 가전 기기를 제어하는 단계를 포함하며, 상기 가전 기기를 제어하는 단계는, 공시된 전기 요금 및 누진제를 이용하여 에너지 목표량을 설정하고, 아래의 수학적식을 통해 에너지 사용량을 추정하는 스마트홈 에너지 기기 제어 방법: 여기서, EnergyCOST는 전기 요금(에너지 사용량), C_t 는 실시간 전기 가격, P_{ti} 는 i 번째 가전 제품의 정격전력, α 는 쾌감지수 수준, u_{ti} 는 i 번째 가전 제품이 t 시간 동작을 의미한다.

문서 인덱스 No.146 : 안전한 통신의 수행을 위한 스마트 미터링 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190140717

■ 최종 특허권자(출원인) : 순천향대학교 산학협력단(충청남도 아산시...)

【발명의 요약】

본 발명은 안전한 통신의 수행을 위한 스마트 미터링 시스템 및 방법을 개시한다. 본 발명의 일 측면에 따른 안전한 통신의 수행을 위한 스마트 미터링 시스템은, 가정 내에 설치되어 스마트 미터링 서비스에 가입된 가전기기의 전력 소모 데이터를 수집하는 다수 개의 스마트 디바이스를 포함하고, 상기 스마트 디바이스를 미리 설정된 조건에 따라 하나의 그룹으로 형성하여 관리하고, 수집된 전력 소모 데이터를 전송하는 홈 에너지 관리 장치(HEMS); 상기 홈 에너지 관리 장치(HEMS)로부터 수집된 스마트 디바이스의 전력 소모 데이터를 수신하고, 상기 스마트 디바이스의 그룹 인증을 수행하고 관리하는 스마트 미터; 및 상기 전력 소모 데이터를 수신하고 그룹별로 스마트 디바이스의 전력 소모 데이터를 관리하는 미터 데이터 관리 서버(MDMS);를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가정 내에 설치되어 스마트 미터링 서비스에 가입된 가전기기의 전력 소모 데이터를 수집하는 다수 개의 스마트 디바이스를 포함하고, 상기 스마트 디바이스를 미리 설정된 조건에 따라 하나의 그룹으로 형성하여 관리하고, 수집된 전력 소모 데이터를 전송하는 홈 에너지 관리 장치(HEMS);상기 홈 에너지 관리 장치(HEMS)로부터 수집된 스마트 디바이스의 전력 소모 데이터를 수신하고, 상기 스마트 디바이스의 그룹 인증을 수행하고 관리하는 스마트 미터; 및 상기 전력 소모 데이터를 수신하고 그룹별로 스마트 디바이스의 전력 소모 데이터를 관리하는 미터 데이터 관리 서버(MDMS);를 포함하는 안전한 통신의 수행을 위한 스마트 미터링 시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 스마트 미터는 임계 비밀 분산(threshold secret sharing) 기법을 이용하여 그룹 인증을 수행하는 것을 특징으로 하는 안전한 통신의 수행을 위한 스마트 미터링 시스템.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 미터 데이터 관리 서버(MDMS)는 가입자 인증 서버를 포함하고, 상기 가입자 인증 서버는, 스마트 미터링 서비스에 가입된 스마트 미터를 그룹의 속성별로 관리하는 것을 특징으로 하는 안전한 통신의 수행을 위한 스마트 미터링 시스템.

[청구항4]제 3 항에 있어서,상기 스마트 미터와 상기 미터 데이터 관리 서버(MDMS) 간에 전송되는 전력 소모 데이터는, 상기 가입자 인증 서버에 의해 스마트 미터와 미터 데이터 관리 서버(MDMS) 간의 상호 인증이 수행된 이후 대칭키를 이용해 생성된 세션키를 이용하여 송수신되는 것을 특징으로 하는 안전한 통신의 수행을 위한 스마트 미터링 시스템.

[청구항5]안전한 통신의 수행을 위한 스마트 미터링 시스템에서의 안전한 통신의 수행을 위한 방법에 있어서,스마트 미터가, 다수 개의 스마트 디바이스를 포함하여 하나의 그룹으로 형성된 홈 에너지 관리 장치(HEMS)의 내부 그룹을 인증하는 단계; 및가입자 인증 서버가, 스마트 미터와 미터 데이터 관리 서버(MDMS) 간의 상호 인증을 수행하는 단계;를 포함하는 안전한 통신의 수행을 위한 방법.

[청구항6]제 5 항에 있어서,상기 내부 그룹을 인증하는 단계는,스마트 디바이스 등록 단계;스마트 디바이스와 스마트 미터간 그룹을 인증 단계; 및 상기 인증이 완료된 그룹의 스마트 디바이스에게 그룹 세션키를 분배하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 안전한 통신의 수행을 위한 방법.

[청구항7]제 6 항에 있어서,상기 스마트 디바이스 등록 단계는, 그룹에 신규 등록을 위한 스마트 디바이스를 스마트 리더에 등록하는 단계를 포함하고, 상기 그룹에 신규 등록을 위한 스마트 디바이스를 스마트 리더에 등록하는 단계는,스마트 미터가, 그룹의 마스터키를 최초 1회 생성하고, 상기 마스터키를 이용하여 그룹 참여 스마트 디바이스들의 비밀키를 생성하는 것을 특징으로 하는 안전한 통신의 수행을 위한 방법.

[청구항8]제 6 항에 있어서,상기 스마트 디바이스와 스마트 미터간 그룹을 인증 단계는,임계 비밀 분산(threshold secret sharing) 기법을 이용하여 그룹 인증을 수행하는 것을 특징으로 하는 안전한 통신의 수행을 위한 방법.

문서 인덱스 No.147 : IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240142675

■ 최종 특허권자(출원인) : 건양공업 주식회사(경기도 화성시...)

【발명의 요약】

본 발명은 고속도로 혹은 일반도로 등의 갓길이나 도로 주변에 설치되어 교통량이나 도로 상황 혹은 도로 상태나 날씨 등의 다양한 정보를 주행 차량의 운전자 및 동승자에게 효과적이고 빠르게 전달하기 위한 싸인 트레일러에 대한 것으로, 승강 가능한 디지털 싸인보드 및 자가전원공급시스템과 환경감지시스템 및 충격감지시스템과 이들과 통합 연결된 유무선통신시스템을 이용하여, 도로 및 주변에서 일어날 수 있는 다양한 정보를 빠르게 디스플레이하여 운전자를 포함한 도로 내 다양한 인원이 이를 효과적으로 인지할 수 있도록 하는 것은 물론 각종 시스템을 통해 수집된 정보를 기반으로 디지털 싸인보드의 출력 내용에 대한 송출 혹은 변경이나 수정이 편리하게 이루어질 수 있도록 하는 동시에 충격감지시스템을 이용한 트레일러의 파손 정도 등을 원격지에서 빠르고 정확하게 인지하여 보수 및 수리, 보험 등에 필요한 근거 데이터로 활용될 수 있도록 한 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]일측단에 견인장치(110)가 구비되고 양측부에는 바퀴(120)(120')가 결합되며 사방으로는 아우트리거(130)(130')가 결합된 프레임 구조의 차대(100) 상에는, 차대(100)로부터 상,하 승강 및 수직 축방향으로의 회전이 가능하도록 한 지주(140)가 장착되고, 상기의 지주(140) 상측에는 정보 전달을 위한 디지털 싸인보드(150)가 장착되되,전기한 지주(140)의 상단에는 별도 구비의 거치프레임(210) 및 그 거치프레임(210) 상에 장착되는 태양광패널(220)을 구비하여 그 태양광패널(220)에 의해 차대(100)의 상부에 마련된 별도 구비의 전원공급부(200)에 축전되도록 하는 자가전원공급시스템이 마련되고; 상기의 디지털 싸인보드(150) 상측에는 별도 구비의 감지계측수단(310)이 장착되어 이들로부터 습득된 정보가 차대(100)의 상부에 마련된 별도 구비의 유무선제어부(300)로 전달되게 하는 환경감지시스템이 마련되며; 상기와 같은 차대(100)의 양측에는 전,후로 구분 장착된 사이드에어댐퍼(410)(410')와 차대(100)의 후측에 장착되는 후방에어댐퍼(420)가 각기 구비되어 이들 에어댐퍼의 내부 공기압에 대한 변화를 측정하여 전기한 유무선제어부(300)로 전달하는 충격감지시스템이 구비되는 것이고; 환경감지시스템 및 충격감지시스템으로부터 전달된 정보가 유무선제어부(300)를 통해 디지털 싸인보드(150)로 출력되게 하는 동시에 해당 정보를 관제센터로 송출하는 유무선통신시스템이 구비되는 것이며; 전기한 차대(100)의 바퀴(120)(120') 전방에 위치한 별도 구비의 조정롤러(510)가 전원공급부(200)로부터 제공된 전원에 의해 바퀴(120)(120')를 향해 전,후 방향으로 유동하여 밀착 혹은 이격되게 하거나 별도 구비의 구동모터(520)에 의해 바퀴(120)(120')와 밀착된 상태로 회전하면서 상기의 바퀴(120)(120')에 대한 강제 회전을 통해 차대(100)의 방향 전환 및 이동이 이루어지도록 하는 차대조정수단(500);이 구비되어 이들 각각의 구비수단이 상호 유기적으로 복합 작용되게 구성함을 특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

[청구항2]제 1항에 있어서,프레임 구조의 차대(100)는, 전방지지대(101)와 후방지지대(102) 및 양측의 사이드지지대(103)(103')와 이들 지지대를 서로 연결 고정하는 내측지지대(104)(104') 및 양단에 바퀴(120)(120')가 장착되는 차축(105)으로 구성되되,상기 사이드지지대(103)(103')의 후측단에는 복수 개의 절곡유도공(103a)(103a')이 수직으로 관통 형성된 상향 아치형의 완충절곡부(103b)(103b')가 형성되고, 이들 완충절곡부(103b)(103b') 사이에 위치하는 내측지지대(104)(104')에는 수직으로 관통 형성된 복수 개의 완충유도공(104a)(104a')이 더 형성되도록 구성함을 특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

[청구항3]제 2항에 있어서,차대(100) 상에는, 경사상의 슬라이딩부(109a)를 갖는 안치구(109b)가 선단에 결합된 한 쌍의 보드안치대(109)(109')가 수직으로 세워 설치됨을 특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

[청구항4]제 1항에 있어서,차대(100) 상의 지주(140)는 내부에 승강엑츄에이터(143)가 장착된 정착지주(141)와 상기의 정착지주(141)로부터 승강엑츄에이터(143)에 의해 상,하로 승강되는 승강지주(142)로 구분 형성되는 것으로, 정착지주(141)의 하단에는 저면 중앙에 회전축(141a)이 하향 돌출된 회전원반(141b)이 고정되고, 전기한 차대(100)의 상부에는 확장플레이트(106) 상에 밀착 고정되는 동시에 회전원반(141b)의 회전축(141a)이 삽입되게 한 장착원반체(100a)가 고정 형성되며, 상기 장착원반체(100a)의 상부에는 회전축(141a)의 상측에 결합되는 제1베어링체(100b)가 삽입되고, 확장플레이트(106)의 저면에는 상기의 회전축(141a) 하측에 결합되는 제2베어링체(100c)를 결합 형성하여, 전기한 회전원반(141b)을 포함한 지주(140)가 회전축(141a)을 중심으로 수직 축방향으로의 회전이 이루어지도록 구성하되,상기의 확장플레이트(106)에는 상호 대향된 한 쌍의 결속클램프(107)(107')와 가압클램프(108)(108')를 각기 고정 형성하여, 상기 결속클램프(107)(107')의 선단 일측에 돌출 형성된 끼움편(107a)이 회전원반(141b)에 방사상으로 형성된 상측끼움홈(141c)과 장착원반체(100a)에 방사상으로 형성된

하측끼움홈(100d)에 동시 삽입됨에 따라 지주(140)의 회전이 방지되도록 하고, 하향의 누름판(108a)을 갖는 가압클램프(108)(108')에 의해서는 누름판(108a)에 의한 회전원반(141b)의 가압력으로 인해 상기의 지주(140)에 대한 유동이 방지되도록 구성함을 특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

[청구항5]제 4항에 있어서,결속클램프(107)(107')는, 확장플레이트(106) 상에 고정되는 클램프바디(107b)와, 상기 클램프바디(107b)에 힌지 결합되어 상,하 방향으로 회전되게 한 클램핑레버(107c)와, 상기 클램핑레버(107c)에 링크 결합되어 클램핑레버(107c)의 회전에 의해 상,하로 승강되게 한 수직 방향의 끼움편(107a)으로 구성되되,상기 끼움편(107a)의 선단에는 횡방향의 가압편(107d)을 일체로 고정 형성하여, 클램핑레버(107a)의 하향 회전에 따라 끼움편(107a)은 회전원반(141b)의 상측끼움홈(141c)과 장착원반체(100a)의 하측끼움홈(100d)으로 동시에 삽입되어 회전원반(141b)을 포함하고 있는 지주(140)에 대한 회전이 방지되도록 구성하고, 이와 함께 횡방향의 가압편(107d)은 회전원반(141b)의 상면을 하향 가압하여 회전원반(141b)과 장착원반체(100a) 간의 밀착 고정력이 증대되도록 구성하여 됨을 특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

[청구항6]제 4항에 있어서,가압클램프(108)(108')는, 확장플레이트(106) 상에 고정되는 클램프본체(108b)와, 클램프본체(108b)의 선단 일측에 수직 방향으로 체결된 조임나사축(108c)과, 상기 조임나사축(108c)의 하부 및 클램프본체(108b)의 일측으로부터 승강되게 한 누름판(108a)으로 구성되되,상기의 누름판(108a)은 클램프본체(108b)에 수직으로 결합된 가이드핀(108d)에 결합되어 가이드핀(108d)을 따라 승강되도록 구성함으로써, 회전원반(141b)의 상측에 위치하고 있는 누름판(108a)이 조임나사축(108c)의 회전으로 인해 가이드핀(108d)을 따라 하강하면서 회전원반(141b)과 장착원반체(100a) 간의 밀착 및 강력한 수직 고정력이 연출되도록 구성하여 됨을 특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

[청구항7]제 1항에 있어서,사이드에어댐퍼(410)(410') 및 후방에어댐퍼(420)는 차대(100)의 측부 및 후방에 장착된 사이드댐퍼장착구(430) 및 후방댐퍼장착구(440)를 통해 장착되는 것으로, 상기과 같은 사이드에어댐퍼(410)(410') 및 후방에어댐퍼(420)의 일측 상,하부에는 횡방향의 끼움홈(411)(411')(421)(421')을 형성하여 구성하고, 상기의 사이드댐퍼장착구(430) 및 후방댐퍼장착구(440)는 횡방향의 하향끼움부(432)(442)가 절곡 형성된 상단바(431)(441)와 양측의 사이드바(433)(433')(443)(443') 및 양측 사이드바의 하단으로부터 승강되게 한 하단바(435)(445)로 구성되되,전기한 하단바(435)(445)에는 횡방향의 상향끼움부(436)(446)가 절곡 형성되고, 하단바(435)(445)의 양측에는 사이드바(433)(433')(443)(443')의 양측 하단에 형성된 승강슬롯(434)(444)을 관통하는 나사축(437)(447) 및 그 나사축(437)(447)에 나사 체결되게 한 고정너트체(438)(448)가 구비되도록 구성함을 특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

[청구항8]제 7항에 있어서,사이드에어댐퍼(410)(410') 및 후방에어댐퍼(420)의 내측부에는 주입노즐(412)(422) 및 압력센서(413)(423)를 각기 고정 형성하여, 주입노즐(412)(422)을 통해 사이드에어댐퍼(410)(410') 및 후방에어댐퍼(420) 내 공기의 주입이 이루어지도록 구성하고, 압력센서(413)(423)에 의해서는 사이드에어댐퍼(410)(410') 및 후방에어댐퍼(420)의 내부 압력값이 유무선제어부(300)로 전달되도록 구성함을 특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

[청구항9]제 1항에 있어서,지주(140) 선단의 태양광패널(220)을 안치 고정하기 위한 거치프레임(210)은; 지주(140) 선단에 장착되는 베이스프레임(211)과, 그 베이스프레임(211)의 상부 일측으로부터 회전 가능하도록 힌지 결합된 제1회동프레임(212)과, 상기 제1회동프레임(212)의 상부 일측으로부터 회전 가능하도록 힌지 결합된 동시에 상부면에는 전기한 태양광패널(220)이 밀착 고정된 제2회동프레임(213)으로 구성되되,베이스프레임(211)과 제1회동프레임(212) 간에는 별도 구비의 제1회동액츄에이터(212a)가 상호 연결 장착되고, 제1회동프레임(212)과 제2회동프레임(213) 간에는 또 다른 별도 구비의 제2회동액츄에이터(213a)가 상호 연결 장착되어, 이들 제1회동액츄에이터(212a) 및 제2회동액츄에이터(213a)의 선택 구동을 통해 태양광패널(220)에 대한 전개 방향 및 전개 각도가 가변 설정되도록 구성함을 특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

[청구항10]제 9항에 있어서,베이스프레임(211)의 상부 일측에는 한 쌍의 제1힌지체결부(211a)를 상향 돌출 형성하고, 이들 제1힌지체결부(211a)와 대응하는 제1회동프레임(212)의 하부 일측에는 한 쌍의 제1힌지결합부(212b)를 하향 돌출 형성하며, 상기 제1회동프레임(212)의 상부 타측에는 한 쌍의 제2힌지체결부(212c)를 상향 돌출 형성하고, 이들 제2힌지체결부(212c)와 대응하는 제2회동프레임(213)의 하부 타측에는 한 쌍의 제2힌지결합부(213b)를 하향 돌출 형성하여, 이들 제1힌지체결부(211a) 및 제1힌지결합부(212b)와 제2힌지체결부(212c)와 제2힌지결합부(213b)의 상호 축 결합되도록 구성하되,제1회동액츄에이터(212a)의 일단은 제1회동프레임(212)의 힌지 결합되게 하고, 제1회동액츄에이터(212a)의 타단은 베이스프레임(211)에 힌지 결합되게 하며, 제2회동액츄에이터(213a)의 일단은 제1회동프레임(212)에 힌지 결합되게 하고, 제2회동액츄에이터(213a)의 타단은 제2회동프레임(213)에 각각 힌지 결합되게 구성하여, 제1회동액츄에이터(212a) 및 제2회동액츄에이터(213a)의 선택 구동을 통한 태양광패널(220)에 대한 전개 방향 및 전개 각도가 가변 설정되도록 구성함을

특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

[청구항11]제 1항에 있어서,환경감지시스템에서의 유무선제어부(300)와 연결되는 감지계측수단(310)은, 블랙아이스 감지카메라 혹은 과속 감지카메라, 교통량 감지카메라, 풍량계 중 적어도 하나 이상으로 조합 구성되되,블랙아이스 감지카메라 혹은 과속 감지카메라, 교통량 감지카메라로부터 습득된 정보는 유무선제어부(300) 및 관제센터로 전달되는 동시에 디지털 싸인보드(150)를 통해 디스플레이되도록 구성함을 특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

[청구항12]제 11항에 있어서,감지계측수단(310) 중 풍량계는 유무선제어부(300)를 통해 지주(140) 내의 승강엑츠크에이터(143)와 연결되게 하여 설정값 이상의 풍량이 감지되면 상승 전개된 디지털 싸인보드(150)의 자동 하강 및 전개 상태의 태양광패널(220)이 수평 상태로 자동 축소 기동되도록 구성함을 특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

[청구항13]제 1항에 있어서,환경감지시스템에서의 유무선제어부(300)와 연결되는 감지계측수단(310)으로서 수위감지센서를 구비하되, 상기의 수위감지센서 유무선제어부(300)와 원격무선통신이 이루어지도록 구성함으로써 수위감지센서로부터 취득된 도로 침수량이나 맨홀 침수량 혹은 하천 수위 정보가 유무선제어부(300) 및 관제센터로 전달되는 동시에 디지털 싸인보드(150)를 통해 디스플레이되도록 구성함을 특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

[청구항14]제 1항에 있어서,디지털 싸인보드(150)는 사각프레임 구조의 보드수용틀체(151) 내에 안치 고정되도록 구성하고, 상기의 보드수용틀체(151) 상부에는 환경감지시스템에서의 유무선제어부(300)와 연결되는 감지계측수단(310)이 장착되도록 구성함을 특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

[청구항15]제 1항에 있어서,차대조정수단(500)은 전원공급부(200)와 연결된 구동모터(520)에 의해 회전되는 조정롤러(510)로 구비되는 것으로, 상기의 차대조정수단(500)은 차대(100)의 중간부를 횡방향으로 가로질러 결합되는 장착바(501)의 양단부에 각기 체결되는 장착가이더(530)와; 상기 장착가이더(530) 내에 위치한 이송엑츠크에이터(540)와; 이송엑츠크에이터(540)의 하부에 일체로 결합된 구동모터(520); 및 구동모터(520)로부터 동력을 전달받아 회전되는 조정롤러(510);로 구성되어,상기 이송엑츠크에이터(540)에 의해 조정롤러(510) 및 구동모터(520)가 바퀴(120)(120')를 향하여 전진하거나 후퇴되게 하고, 상기 조정롤러(510)의 회전에 의한 바퀴(120)(120')의 연동 회전이 이루어지거나 조정롤러(510)의 정지를 통한 바퀴(120)(120')의 브레이킹 상태가 이루어지도록 구성함을 특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

[청구항16]제 15항에 있어서,장착가이더(530)에는 상호 이격된 체결공(531)과 몸체이동슬롯(532) 및 로드이동슬롯(533)을 순차 형성하되, 이송엑츠크에이터(540)의 일측단에는 이송엑츠크에이터(540)의 출몰축(542)이 삽입되는 축바디(541)가 구비되고, 이송엑츠크에이터(540)의 타측단에는 연장로드(543)를 돌출 형성하여, 전기한 축바디(541)를 장착가이더(530)의 체결공(531)에 횡방향으로 축 결합하고, 전기한 몸체이동슬롯(532)으로는 이송엑츠크에이터(540)가 횡방향으로 축 결합되게 하며, 전기한 연장로드(543)는 로드이동슬롯(533)에 횡방향으로 축 결합되도록 구성함으로써,이송엑츠크에이터(540)의 작동에 의한 출몰축(542)의 전,후 출몰 작용시 장착가이더(530)의 체결공(531)에 결합된 축바디(541)를 제외한 이송엑츠크에이터(540) 및 연장로드(543)를 포함하여 조정롤러(510) 및 구동모터(520)가 바퀴(120)(120')에 대하여 전,후 슬라이딩 이동되도록 구성하여 됨을 특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

[청구항17]제 15항에 있어서,장착바(501)는, 차대(100)의 하부 중앙에 위치한 고정바(501a)와 이 고정바(501a)의 양측단에 슬라이딩 체결되는 동시에 끝단부에 차대조정수단(500)이 장착되게 한 유동바(501b)(501b')로 구성되는 것으로, 차대(100)의 양측에 위치한 바퀴(120)(120')의 상호 간격에 따라 고정바(501a)로부터 유동바(501b)(501b')를 슬라이딩 가변 체결하여 바퀴(120)(120')에 대한 차대조정수단(500)의 조정롤러(510)가 정확한 위치로 상호 대향되도록 구성함을 특징으로 하는 IOT 융합의 견인 정착식 스마트 싸인 트레일러.

문서 인덱스 No.148 : 스마트 차량의 승객용 네트워크 기반 서비스 지원 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190015059

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 엔디오에스(대구광역시 달성군 유가읍...)

【발명의 요약】

실시예는 스마트 차량의 승객용 네트워크 기반 서비스 지원 시스템에 관한 것이다. 구체적으로는, 이러한 시스템은 차량이 운행될 시, 조수석의 글로브 박스에 위치되어 열리도록 될 시 시스템적으로 글로브 박스에서 외부로 이동하면 폴딩된 상태에서 펼쳐지는 디스플레이 장치와 전기적으로 연결되어 된다. 또한, 이렇게 디스플레이 장치에 연결될 시, 연동해서 다수의 상이한 승객용 서비스 정보별로 디스플레이가 되도록 하는 포맷으로 그 디스플레이 장치의 디스플레이 동작을 제어해서 조수석에 승객용 서비스를 하는 제어 유닛을 포함한다. 그래서, 그 제어 유닛이 그 디스플레이 동작을 제어할 시, 운전석의 차량의 메인 제어 유닛으로부터 미리 설정된 승객용 서비스 정보를 그 포맷에 의해 수집해서 디스플레이시킴으로써 조수석에 승객용 서비스를 제공하는 것을 특징으로 한다. 따라서, 이에 따라 조수석 측에서 운행지원, 영화, 게임, 정보검색, 가전제품제어 등의 통합 스마트 제어를 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 차량이 운행될 시, 조수석의 글로브 박스에 위치되어 열리도록 될 시 글로브 박스에서 외부로 이동하면 폴딩된 상태에서 펼쳐지는 디스플레이 장치에 전기적으로 연결되도록 되어 조수석에서 디스플레이가 되도록 하는 인터페이스부 - 상기 디스플레이 장치가 차량이 운행되기 전에는 접혀진 상태로 글로브 박스에 내장됨 -; 및 상기 조수석의 디스플레이 장치에 연결될 시, 승객용 서비스 정보별로 디스플레이를 하도록 하는 미리 설정된 포맷으로 상기 디스플레이 장치의 디스플레이 동작을 제어해서 조수석에 승객용 서비스를 하는 제어 유닛을 포함하고 있으며, 상기 제어 유닛이 상기 디스플레이 동작을 제어할 시, 운전석의 차량의 메인 제어 유닛으로부터 미리 설정된 승객용 서비스 정보를 상기 포맷에 의해 수집해서 디스플레이하도록 함으로써 조수석에 승객용 서비스를 제공하며, 상기 제어 유닛은 a) 상기 포맷이 상기 디스플레이 장치에 연결될 시, 차량의 메인 제어 유닛과 조수석의 디바이스를 연결해서 조수석 디바이스의 승객용 서비스 정보를 디스플레이되도록 함으로써 조수석 디바이스를 기능 제어하고, b) 상기 디스플레이 장치가 연결될 시, 상기 포맷에 의해 조수석 디바이스의 기능을 상기 메인 제어 유닛의 미리 설정된 명령에 따라 제어하도록 중계해서 조수석에서 승객용 서비스의 기능 제어를 하고, c) 상기 기능 제어가 수행될 시, 상기 포맷에 의해 상기 디스플레이 장치의 디스플레이 동작을 제어해서 조수석 디바이스의 승객용 서비스 정보를 디스플레이하도록 함으로써 조수석 탑승자가 필요시 작동 상황이 파악되도록 구성되며, 상기 제어 유닛은 d) 상기 포맷이 상기 디스플레이 장치에 연결될 시, 상기 디스플레이 장치와 조수석의 모바일폰을 연결해서 조수석 모바일폰의 승객용 서비스 정보를 디스플레이되도록 함으로써 조수석의 모바일기기에 의해 승객용 서비스가 되도록 하고, e) 상기 디스플레이 장치가 연결될 시, 조수석의 모바일폰으로부터 미리 설정된 승객용 서비스 정보를 상기 포맷에 의해 수집해서 조수석의 모바일기기에 의해 승객용 서비스가 되도록 하고, f) 상기 승객용 서비스 정보가 수집될 시, 상기 포맷에 의해 상기 디스플레이 장치의 디스플레이 동작을 제어해서 상기 승객용 서비스 정보를 디스플레이하도록 함으로써 조수석의 모바일기기에 의해 승객용 서비스가 제공되도록 구성되고, 추가적으로 차의 카쉐어링 서비스가 개인 네트워크 확장을 통해 수행되며, 상기 카쉐어링 서비스는 승객용 서비스 정보가 제공될 시, 차량의 메인 제어 유닛과 연동하여 차의 상태를 제어 유닛에 의해 상기 포맷으로 전달받아 수집해서 조수석의 디스플레이 장치에 디스플레이하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 차량의 승객용 네트워크 기반 서비스 지원 시스템.

[청구항2] 삭제

[청구항3] 삭제

[청구항4] 제 1 항에 있어서, 상기 승객용 서비스 정보는 차량 자체의 정보, 운행 경로 정보, 차의 상태 정보, 엔터테인먼트 정보, 정보검색 정보, 가전제품제어 정보 중에서 적어도 어느 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 차량의 승객용 네트워크 기반 서비스 지원 시스템.

문서 인덱스 No.149 : 스마트 글라스 및 가전제품 제어방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150168258

■ 최종 특허권자(출원인) : 최은솔(서울특별시 영등포구...) | 천희지(경기도 용인시 처인구...)

【발명의 요약】

본 발명은 입력부; 서버부 및 글라스가 각각 유선 또는 무선통신으로 연결되되, 상기 입력부는 자동으로 인터넷 날씨정보를 공급하는 단계; 상기 글라스 외부에 부착된 조도센서로 실내조도를 측정입력하는 단계 및 개인용 단말기로 직접데이터를 입력할 수 있는 단계 중 복수의 데이터를 서버부로 정보를 전달하는 단계, 상기 서버부의 제1통신부가 상기 입력부에서 전달된 데이터를 수신하는 단계; 상기 수신된 데이터를 분석부에서 분석하는 단계, 상기 분석된 데이터를 제어부에서 제어하는 단계 및 상기 제어된 데이터를 다시 제1통신부로 전달하는 단계, 상기 글라스는 상기 제1통신부에서 전송된 데이터를 송수신하는 제2통신부; 상기 송신된 데이터에 의해 글라스의 투명도를 조절하는 조절부; 상기 송신된 데이터를 글라스에 확인할 수 있는 표시부로 구성될 수 있는 스마트 글라스 제어방법을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 입력부; 서버부 및 글라스가 각각 유선 또는 무선통신으로 연결되되, 상기 입력부는 자동으로 인터넷 날씨정보를 공급하는 단계; 상기 글라스 외부에 부착된 조도센서로 실내조도를 측정입력하는 단계 및 개인용 단말기로 직접데이터를 입력할 수 있는 단계 중 복수의 데이터를 서버부로 정보를 전달하는 단계, 상기 서버부의 제1통신부가 상기 입력부에서 전달된 데이터를 수신하는 단계; 상기 수신된 데이터를 분석부에서 분석하는 단계; 상기 분석된 데이터를 제어부에서 제어하는 단계 및 상기 제어된 데이터를 다시 제1통신부로 전달하는 단계, 상기 글라스는 상기 제1통신부에서 전송된 데이터를 송수신하는 제2통신부; 상기 송신된 데이터에 의해 글라스의 투명도, 색깔 및 채도를 조절하는 조절부; 상기 송신된 데이터를 글라스에 확인할 수 있는 표시부로 구성되며, 상기 제어부는 상기 분석부에서 수치화한 구름가림의 정보 데이터와 상기 조도센서에서 측정된 데이터를 비교하여 상기 개인용단말기에서 입력된 실내 조도값에 근접할 수 있도록 글라스의 투명도를 높이거나 낮출 수 있고, 상기 개인용단말기에 입력된 색상 및 채도의 수치에 따라 청색, 노란색, 적색 등의 글라스의 색감을 지정할 수 있고, 색감이 지정된 글라스의 색감의 채도를 제어할 수 있고, 상기 조절부는 상기 제어부의 데이터에 따라 판단된 글라스의 투명도를 조절하는 것에 특징이 있는 스마트 글라스 제어방법.

[청구항2] 제1항에 있어서, 상기 표시부는 인터넷에서 전송된 현재날씨, 실내조도 및 글라스의 투명도를 수치화해서 표시할 수 있는 것에 특징이 있는 스마트 글라스 제어방법.

[청구항3] 제1항에 있어서, 상기 분석부는 인터넷에서 전송된 날씨관련 데이터 중에 햇볕 구름가림의 정보를 수치화할 수 있는 것에 특징이 있는 스마트 글라스 제어방법.

[청구항4] 삭제

[청구항5] 삭제

[청구항6] 제1항에 있어서, 상기 서버부는 추가적으로 가전제품에 유무선통신으로 연결될 수 있어, 상기 입력부에서 서버부로 전달되는 정보를 이용하여 가전제품의 작동을 제어할 수 있고, 상기 가전제품의 작동상태 및 상기 입력정보를 상기 글라스의 표시부를 통하여 표시할 수 있는 것에 특징이 있는 스마트 글라스 제어방법.

[청구항7] 제6항에 있어서, 상기 가전제품은 입력부에서 제공된 습도의 정보에 따라 가)가습을 자동으로 하는 가습기, 나)습기를 제거할 수 있는 제습기, 다)대기오염 정보에 따라 가동할 수 있는 공기청정기, 라)외부 기온 정보에 따른 냉난방을 할 수 있는 에어컨, 보일러, 마)외부 조도에 따른 실내 조도를 유지하는 조명로 구성될 수 있으며, 상기 가전제품은 상기 서버부의 분석 제어된 정보를 유무선통신으로 제공받아 작동 및 제어할 수 있는 것에 특징이 있는 스마트 글라스 제어방법.

문서 인덱스 No.150 : 스마트미터 데이터를 사용한 건물 에너지 소비 프로파일링 장치 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200086686

■ 최종 특허권자(출원인) : 세종대학교산학협력단(서울특별시 광진구 능동로 * (군...))

【발명의 요약】

본 발명은 스마트미터 데이터를 사용한 건물 에너지 소비 프로파일링 장치 및 방법을 개시한다. 본 발명의 일 측면에 따른 스마트미터 데이터를 사용한 건물 에너지 소비 프로파일링 장치는, 건물의 전기 계량기 또는 가전 제품에 내장된 스마트 센서로부터 에너지 사용량 분석을 위한 에너지 소비 데이터를 수집하는 데이터 수집부; 상기 수집된 데이터를 체계적이고 일관되도록 전처리하는 데이터 전처리부; 상기 전처리된 데이터를 딥 오토 인코더를 이용하여 고수준 표현으로 변환하는 데이터 변환부; 상기 변환된 데이터를 적응형 클러스터링 알고리즘을 이용하여 하나 이상의 클러스터로 분류하는 클러스터링부; 및 상기 클러스터링된 데이터에 대한 통계 분석을 수행하는 통계 분석부;를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 건물의 전기 계량기 또는 가전 제품에 내장된 스마트 센서로부터 에너지 사용량 분석을 위한 에너지 소비 데이터를 수집하는 데이터 수집부; 상기 수집된 데이터를 체계적이고 일관되도록 전처리하는 데이터 전처리부; 상기 전처리된 데이터를 딥 오토 인코더를 이용하여 고수준 표현으로 변환하는 데이터 변환부; 상기 변환된 데이터를 적응형 클러스터링 알고리즘을 이용하여 하나 이상의 클러스터로 분류하는 클러스터링부; 및 상기 클러스터링된 데이터에 대한 통계 분석을 수행하는 통계 분석부;를 포함하는 스마트미터 데이터를 사용한 건물 에너지 소비 프로파일링 장치.

[청구항2] 제 1 항에 있어서, 상기 데이터 전처리부는, 상기 수집된 데이터에서 노이즈 및 특이치(이상치)를 제거하여 데이터를 전처리하는 것을 특징으로 하는 스마트미터 데이터를 사용한 건물 에너지 소비 프로파일링 장치.

[청구항3] 제 1 항에 있어서, 상기 딥 오토 인코더는, 데이터의 입력 차수를 짜거나 확장하고, 잠재 공간 표현으로 변환하는 방법을 학습하는 인코더; 및 인코딩된 데이터를 원래의 표현으로 다시 변환하는 방법을 학습하는 디코더;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트미터 데이터를 사용한 건물 에너지 소비 프로파일링 장치.

[청구항4] 제 1 항에 있어서, 상기 클러스터링부는, 딥 오토 인코더에 병목 현상이 발생하는 경우, NN(신경망) 기반 클러스터링 기법을 추가하여 클러스터링에 활용하는 것을 특징으로 하는 스마트미터 데이터를 사용한 건물 에너지 소비 프로파일링 장치.

[청구항5] 제 1 항에 있어서, 상기 적응형 클러스터링 알고리즘은, 경쟁 학습을 기반으로 하는 자체 구성 맵(SOM)일 수 있으며, 상기 자체 구성 맵은, 뉴런이라고 하는 N 처리 장치의 1차원 또는 2차원 그리드로 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트미터 데이터를 사용한 건물 에너지 소비 프로파일링 장치.

[청구항6] 스마트미터 데이터를 사용한 건물 에너지 소비 프로파일링 장치에서의 건물 에너지 소비 프로파일링 방법에 있어서, 건물의 전기 계량기 또는 가전 제품에 내장된 스마트 센서로부터 에너지 사용량 분석을 위한 에너지 소비 데이터를 수집하는 단계; 상기 수집된 데이터를 체계적이고 일관되도록 전처리하는 단계; 상기 전처리된 데이터를 딥 오토 인코더를 이용하여 고수준 표현으로 변환하는 단계; 상기 변환된 데이터를 적응형 클러스터링 알고리즘을 이용하여 하나 이상의 클러스터로 분류하는 단계; 및 상기 클러스터링된 데이터에 대한 통계 분석을 수행하는 단계;를 포함하는 건물 에너지 소비 프로파일링 방법.

[청구항7] 제 6 항에 있어서, 상기 수집된 데이터를 체계적이고 일관되도록 전처리하는 단계는, 상기 수집된 데이터에서 노이즈 및 특이치(이상치)를 제거하여 데이터를 전처리하는 것을 특징으로 하는 건물 에너지 소비 프로파일링 방법.

[청구항8] 제 6 항에 있어서, 상기 변환된 데이터를 적응형 클러스터링 알고리즘을 이용하여 하나 이상의 클러스터로 분류하는 단계는, 딥 오토 인코더에 병목 현상이 발생하는 경우, NN(신경망) 기반 클러스터링 기법을 추가하여 클러스터링에 활용하는 것을 특징으로 하는 건물 에너지 소비 프로파일링 방법.

[청구항9] 제 6 항에 있어서, 상기 적응형 클러스터링 알고리즘은, 경쟁 학습을 기반으로 하는 자체 구성 맵(SOM)일 수 있으며, 상기 자체 구성 맵은, 뉴런이라고 하는 N 처리 장치의 1차원 또는 2차원 그리드로 구성되는 것을 특징으로 하는 건물 에너지 소비 프로파일링 방법.

문서 인덱스 No.151 : 스마트 홈 제어 단말기 및 이를 이용한 스마트 홈 서비스 방법, 시스템 및 서비스 서버

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170049722

■ 최종 특허권자(출원인) : 코나모빌리티 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은, 스마트 홈 제어 단말기 및 이를 이용한 스마트 홈 서비스 방법, 시스템 및 서비스 서버에 관한 것으로서, 본 발명의 일 실시예에 의한 스마트 홈 제어 단말기는 사용자의 입력을 수신하거나, 정보를 출력하는 입출력부; 가전 디바이스 또는 서비스 서버로부터 데이터를 수집하는 데이터 수집부; 상기 서비스 서버로부터 커맨드(Command) 메시지 수신 시, 미리 정의된 알고리즘에 따라 상기 커맨드 메시지의 진위성을 확인하는 보안 장치(SE, Secure Element); 및 상기 수집된 데이터 및 상기 커맨드 메시지 중 적어도 하나에 기초하여, 데이터를 처리하거나 제어 명령을 생성하는 데이터 처리부를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사용자의 입력을 수신하거나, 정보를 출력하는 입출력부;가전 디바이스 또는 서비스 서버로부터 데이터를 수집하는 데이터 수집부;상기 서비스 서버로부터 커맨드(Command) 메시지 수신 시, 미리 정의된 알고리즘에 따라 상기 커맨드 메시지의 진위성을 확인하는 보안 장치(SE, Secure Element); 및상기 수집된 데이터 및 상기 커맨드 메시지 중 적어도 하나에 기초하여, 데이터를 처리하거나 제어 명령을 생성하는 데이터 처리부를 포함하는 스마트 홈 제어 단말기.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 보안 장치를 장착 가능한 보안 장치 슬롯(Slot)을 더 포함하고,상기 보안 장치는 하드웨어적으로 분리된 형태로, 상기 스마트 홈 제어 단말기에 장착되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 제어 단말기.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 보안 장치는 미리 저장된 고유 키를 보유하고, 상기 커맨드 메시지를 수신하면 상기 고유 키 및 상기 알고리즘을 이용하여 상기 커맨드 메시지를 검증하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 제어 단말기.

[청구항4]제 1 항에 있어서,사용자로부터 결제 요청 입력 시, 상기 보안 장치에 저장된 결제 정보를 포함한 결제 요청 정보를 상기 서비스 서버에 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 제어 단말기.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 입출력부는 상기 서비스 서버에서 제공하는 하나 이상의 메뉴 항목, 이벤트 및 광고 중 적어도 하나의 콘텐츠를 출력하고,상기 하나 이상의 메뉴 항목은 가전 디바이스 제어, 관리비 납부, 배달 주문, 예약, 간편 결제 및 에너지 관리 항목 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 제어 단말기.

[청구항6]제 5 항에 있어서,상기 입출력부는, 상기 서비스 서버에 의해 정해진 방법에 따라 상기 적어도 하나의 콘텐츠를 팝업창, 버튼, 리스트 또는 추천 형태로 게시하는 것을 특징으로 하는, 스마트 홈 제어 단말기.

[청구항7]제 1 항에 있어서,상기 커맨드 메시지는 사용자 단말로부터 상기 서비스 서버를 통해 수신되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 제어 단말기.

[청구항8]서비스 서버 및 스마트 홈 제어 단말기를 이용하여 구현되는 스마트 홈 서비스 방법으로서,상기 스마트 홈 제어 단말기가 상기 서비스 서버로부터 커맨드(Command) 메시지를 수신하는 단계;상기 스마트 홈 제어 단말기가 적어도 하나의 가전 디바이스로부터 감지된 데이터를 수집하는 단계; 및상기 스마트 홈 제어 단말기가 상기 감지된 데이터를 분석하여 미리 정의된 방법에 따라 제어 명령을 생성하거나, 상기 커맨드 메시지에 상응하는 제어 명령을 생성하는 단계를 포함하고, 상기 스마트 홈 제어 단말기는 보안 장치(SE, Secure Element)를 포함하고, 상기 커맨드 메시지 수신 시, 상기 보안 장치를 통해 미리 정의된 알고리즘에 따라 상기 커맨드 메시지의 진위성을 확인하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 방법.

[청구항9]제 8 항에 있어서,상기 보안 장치는 하드웨어적으로 분리된 형태로, 상기 스마트 홈 제어 단말기에 장착되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 방법.

[청구항10]제 8 항에 있어서,상기 보안 장치는 미리 저장된 고유 키를 보유하고, 상기 커맨드 메시지를 수신하면 상기 고유 키 및 상기 알고리즘을 이용하여 상기 커맨드 메시지를 검증하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 방법.

[청구항11]제 8 항에 있어서,사용자로부터 결제 요청 입력 시, 상기 보안 장치에 저장된 결제 정보를 포함한 결제 요청 정보를 상기 서비스 서버에 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 방법.

[청구항12]제 8 항에 있어서,상기 스마트 홈 제어 단말기는 상기 서비스 서버에서 제공하는 하나 이상의 메뉴 항목, 이벤트 및 광고 중 적어도 하나의 콘텐츠를 출력하고,상기 하나 이상의 메뉴 항목은 가전 디바이스 제어, 관리비 납부, 배달 주문, 예약, 간편 결제 및 에너지 관리 항목 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 방법.

[청구항13]제 8 항에 있어서,상기 커맨드 메시지는 사용자 단말로부터 상기 서비스 서버를 통해 수신되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 방법.

[청구항14]가전 디바이스 제어를 위한 커맨드 메시지를 송신하는 사용자 단말기;스마트 홈 서비스를 제공하기 위한 서비스 어플리케이션을 제공하고, 상기 커맨드 메시지를 전달하는 서비스 서버; 및상기 서비스 서버로부터 상기 커맨드 메시지를 수신하거나, 적어도 하나의 가전 디바이스로부터 감지된 데이터를 수집하는 스마트 홈 제어 단말기를 포함하고, 상기 스마트 홈 제어 단말기는 보안 장치(SE, Secure Element)를 포함하고, 상기 커맨드 메시지 수신 시, 상기 보안 장치를 통해 미리 정의된 알고리즘에 따라 상기 커맨드 메시지의 진위성을 확인하고, 상기 감지된 데이터를 분석하여 미리 정의된 방법에 따라 제어 명령을 생성하거나, 상기 커맨드 메시지에 대응하는 제어 명령을 생성하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 시스템.

[청구항15]제 14 항에 있어서,상기 스마트 홈 제어 단말기는, 사용자로부터 결제 요청을 입력받으면 상기 보안 장치에 저장된 결제 정보를 이용하여 결제 요청 정보를 생성하여 상기 서비스 서버에 송신하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 시스템.

[청구항16]제 15 항에 있어서,상기 서비스 서버로부터 상기 결제 요청 정보를 수신하고, 보안 모듈을 통해 상기 결제 요청 정보에 대한 인증을 수행하고 금융사 서버에 결제 승인을 요청하는 PG 서버를 더 포함하는 스마트 홈 서비스 시스템.

[청구항17]제 16 항에 있어서,상기 스마트 홈 제어 단말기는 사용자에게 추가 인증 정보를 입력받고, 상기 서비스 서버 또는 PG 서버를 통해 추가 인증 정보를 검증하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 시스템.

[청구항18]스마트 홈 제어 단말기 또는 사용자 단말에 서비스 어플리케이션을 제공하고, 정보를 송수신하는 정보 송수신부;상기 스마트 홈 제어 단말기에 커맨드 메시지를 송신하여, 가전 디바이스를 제어하도록 구현하는 디바이스 관리부;사용자 또는 관리자에 의해 미리 설정된 방식에 따라, 상기 커맨드 메시지를 생성하는 제어 설정부; 및PG 사 또는 금융사 서버와 연동하여, 결제를 포함한 거래를 실시하는 거래 처리부를 포함하고,상기 커맨드 메시지는 상기 스마트 홈 제어 단말기에 포함된 보안 장치(SE)를 통해 미리 정의된 알고리즘에 따라 상기 커맨드 메시지의 진위성을 확인하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 서버.

[청구항19]제 18 항에 있어서,상기 거래 처리부는, 상기 스마트 홈 제어 단말기의 보안 장치에 저장된 결제 정보를 포함한 결제 요청 정보를 수신하고, 상기 PG 사에 전달하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 서버.

[청구항20]제 18 항에 있어서,상기 스마트 홈 서비스 서버는 하나 이상의 메뉴 항목, 이벤트 및 광고 중 적어도 하나의 콘텐츠를 상기 스마트 홈 제어 단말기에 제공하고,상기 하나 이상의 메뉴 항목은 가전 디바이스 제어, 관리비 납부, 배달 주문, 예약, 간편 결제 및 에너지 관리 항목 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 서버.

[청구항21]제 20 항에 있어서,상기 스마트 홈 서비스 서버는, 미리 정해진 방법에 따라 상기 적어도 하나의 콘텐츠를 팝업창, 버튼, 리스트 또는 추천 형태로 게시하는 것을 특징으로 하는, 스마트 홈 서비스 서버.

[청구항22]제 18 항에 있어서,상기 커맨드 메시지는 상기 사용자 단말로부터 수신되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 서버.

문서 인덱스 No.152 : 유비쿼터스 스마트 실내환경 제어방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020100105095

■ 최종 특허권자(출원인) : 재단법인대구경북과학기술원(대구 달성군 현...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 실내환경 제어방법에 관한 것이고, 인체에 착용하는 모바일 센서, 실내 센서, 실내환경제어부(350) 및 가전기기를 포함하는 유비쿼터스 스마트 시스템에 있어서, (a) 상기 실내 센서를 통해 상기 실내에 인체가 존재하는지를 판단하는 단계; (b) 인체가 존재하는 경우, 상기 모바일 센서를 통하여 상기 인체의 위치를 파악하는 단계; (c) 상기 모바일 센서를 통하여 상기 인체의 맥박 및 뇌파를 측정하는 단계; (d) 상기 실내환경제어부에서 상기 맥박 및 뇌파의 상관 관계와 상기 인체의 체감온도 및 쾌적지수를 산출하는 단계; 및 (e) 상기 실내환경제어부에서 상기 체감온도 및 쾌적지수에 따라 상기 가전기기의 작동을 제어하는 단계를 포함한다. 이와 같은 본 발명을 제공하면, 인체에 가장 정당한 실내온도 및 환경을 구현하게 되고, 인체가 실내에 없는 경우 실내의 전력을 차단하거나 최소의 전력만 남기고 차단함으로써 낭비가 없는 전력 스마트 그리드 시스템을 형성하는 것이 가능하다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]인체에 착용하는 모바일 센서, 실내 센서, 실내환경제어부(350) 및 가전기기를 포함하는 유비쿼터스 스마트 시스템에 있어서, (a) 상기 실내 센서를 통해 상기 실내에 인체가 존재하는지를 판단하는 단계; (b) 인체가 존재하는 경우, 상기 모바일 센서를 통하여 상기 인체의 위치를 파악하는 단계; (c) 상기 모바일 센서를 통하여 상기 인체의 맥박 및 뇌파를 측정하는 단계; (d) 상기 실내환경제어부에서 상기 맥박 및 뇌파의 상관 관계와 상기 인체의 체감온도 및 쾌적지수를 산출하는 단계; 및 (e) 상기 실내환경제어부에서 상기 체감온도 및 쾌적지수에 따라 상기 가전기기의 작동을 제어하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 스마트 실내환경 제어방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 인체가 존재하지 않은 경우, 상기 실내 센서에서 상기 부존재 신호를 상기 실내환경제어부에 송신하는 단계; 상기 실내환경제어부에서 상기 신호를 수신받아 상기 실내에 공급하는 전력을 차단하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 스마트 실내환경 제어방법.

[청구항3]제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 모바일 센서는 맥박센서, 뇌파측정 센서 및 체온계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 스마트 실내환경 제어방법.

[청구항4]제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 실내 센서는 CCD 카메라 및 적외선 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 스마트 실내환경 제어방법.

[청구항5]제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 (b) 단계에서 상기 인체의 위치인식은 GPS 또는 위치기반 모바일 네트워크를 이용하는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 실내환경 제어방법.

[청구항6]인체가 착용하는 모바일 센서, 실내 센서, 실내환경제어부 및 가전기기를 포함하는 유비쿼터스 스마트 시스템에 있어서, (a) 상기 실내 센서를 통해 상기 실내에 인체가 존재하는지를 판단하는 단계; (b) 인체가 존재하는 경우, 상기 모바일 센서를 통하여 상기 인체의 위치를 인식하는 단계; (c) 상기 모바일 센서를 통하여 상기 인체의 상기 실내의 출입 전 후 일정 시간동안의 맥박 및 뇌파를 측정하는 단계; (d) 상기 실내환경제어부에서 상기 측정된 맥박 및 뇌파와, 실내외의 온도와의 상관 누적 데이터를 수집하는 단계; (e) 상기 실내환경제어부에서 상기 상관 누적 데이터를 이용하여 상기 인체의 체감온도 및 쾌적지수를 산출하는 단계; (f) 상기 실내환경제어부에서 상기 산출된 체감온도 및 쾌적지수에 따라 상기 가전기기의 작동을 제어하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 스마트 실내환경 제어방법.

[청구항7]제6항에 있어서, 상기 인체가 존재하지 않은 경우, 상기 실내 센서에서 상기 부존재 신호를 상기 실내환경제어부에 송신하는 단계; 상기 실내환경제어부에서 상기 신호를 수신받아 상기 실내에 공급하는 전력을 차단하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 스마트 실내환경 제어방법.

[청구항8]제6항 또는 제7항에 있어서, 상기 모바일 센서는 맥박센서, 뇌파측정 센서 및 체온계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 스마트 실내환경 제어방법.

[청구항9]제6항 또는 제7항에 있어서, 상기 실내 센서는 CCD 카메라 및 적외선 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 스마트 실내환경 제어방법.

[청구항10]제6항 또는 제7항에 있어서, 상기 (b) 단계에서 상기 인체의 위치인식은 GPS 또는 위치기반 모바일 네트워크를 이용하는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 실내환경 제어방법.

문서 인덱스 No.153 : 스마트 폰 기반 홈 서비스 단말기

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140136418

■ 최종 특허권자(출원인) : 홍충식(경기 용인시 수지구...)

【발명의 요약】

본 고안은 가정 및 실내 등에서 엔터테인먼트와 원격 가전 제어 및 실내 관제 등을 위한 홈 서비스를 제공하기 위한 단말기로서, 상기 홈 서비스 단말기에 내장된 각종 유 무선 통신 수단과 다양한 센서 및 음향 출력 등등을 통하여 가정 및 실내 등에 위치한 TV 등의 가전 제품에 다양한 콘텐츠를 직접 또는 보조 장치 등의 연동을 통해 엔터테인먼트를 제공하고, 상기 홈 서비스 단말기가 위치한 가정 및 실내의 기타 가전 제품과 조명기구 등등을 제어하며, 가정 및 실내의 상황을 외부에서 클라우드 서버를 통해 다양한 스마트 기기 등에서 원격 제어 및 관제할 수 있다. 상기와 같은 홈 서비스 구현을 위해서 홈 서비스 단말기에는 스마트 폰의 교체와 번호 이동 등에 의해 사용하지 않는 구형 스마트 폰 또는 사용자가 현재 사용 중인 스마트 폰을 탑재시키고, 상기 탑재된 구형 스마트 폰이나 사용 중인 스마트 폰은 상기 홈 서비스 단말기의 주 프로세스 역할을 하고, 상기 탑재된 스마트 폰에 내장된 각종 유,무선 통신 수단과 전, 후면 카메라 등등을 이용하여 다양한 콘텐츠에 대한 정보 전달과 정보 수집 및 관리를 홈 서비스 단말기와 연동하도록 고안되어 있다

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 폰을 탑재 할 수 있도록 고안되고, 상기 탑재된 스마트 폰이 해당 고안의 단말기를 제어하는 특징의 스마트 폰 기반 홈 서비스 단말기

[청구항2]제1항에서 탑재된 스마트 폰은 USB, Micro USB 등등의 유선 연결과 WIFI, WIFI DIRECT, Bluetooth, ZIGBEE, NFC 등등의 무선 연결을 통해 해당 고안의 단말기를 제어하는 특징의 스마트 폰 기반 홈 서비스 단말기

[청구항3]제2항에서 탑재된 스마트 폰의 멀티미디어 콘텐츠와 게임 콘텐츠 등을 해당 고안의 단말기의 HDMI, MHL 등등과 같은 유선 통신부를 통해 TV로 미러링 또는 콘텐츠 전송을 하여 TV 대화면으로 재생하는 특징의 스마트 폰 기반 홈 서비스 단말기

[청구항4]제2항에서 탑재된 스마트 폰의 멀티미디어 콘텐츠와 게임 콘텐츠 등을 직접 WIFI, WIFI DIRECT, Bluetooth, ZIGBEE, NFC, DLNA, All Share, Air Play 등등과 같은 무선 통신을 이용하여 TV로 미러링 또는 콘텐츠 전송을 하여 TV 대화면으로 재생하는 특징의 스마트 폰 기반 홈 서비스 단말기

[청구항5]제2항에서 탑재된 스마트 폰의 게임 콘텐츠를 WIFI, Bluetooth, ZIGBEE, NFC 등등과 같은 통신 방식을 사용하는 무선 게임패드 또는 무선 게임 건 등등을 스마트 폰과 연동하고 콘텐츠 화면은 유선 통신부 및 스마트 폰에서 직접 무선 통신을 이용해 대화면 TV에서 구현하는 특징의 스마트 폰 기반 홈 서비스 단말기

[청구항6]제2항에서 탑재된 스마트 폰의 사용자의 움직임에 따라 반응하는 게임 콘텐츠 등을 해당 고안의 단말기에 내장된 모션 센서 등과 같은 센서류와 연동하여 TV 등에서 구현하는 특징의 스마트 폰 기반 홈 서비스 단말기

[청구항7]제2항에서 탑재된 스마트 폰의 다양한 음향 콘텐츠와 3G, 4G, 4G LTE, WIFI, Bluetooth 등등의 무선 통신으로 실시간 전송되는 음향 콘텐츠를 해당 고안의 단말기에 내장된 음향부를 통해 고음질로 재생 할 수 있는 특징의 스마트 폰 기반 홈 서비스 단말기

[청구항8]제2항에서 가정 및 실내에 위치한 해당 고안의 단말기에 탑재된 스마트 폰의 카메라의 실시간 영상 정보 또는 캡처 화면 등과 각각의 센서 등에서의 실시간으로 수신한 상황 정보 등을 수집하는 특징의 스마트 폰 기반 홈 서비스 단말기

[청구항9]제 8항에서 실시간으로 수집된 영상정보 및 상황정보를 스마트 폰의 3G, 4G, 4G LTE, WIFI, Bluetooth 등등의 무선 통신을 통하여 클라우드 서버로 전송하여 저장하는 특징의 스마트 폰 기반 홈 서비스 단말기

[청구항10]제9항에서 클라우드 서버에 저장된 실시간 영상 정보 및 상황 정보는 스마트 기기 등을 이용하여 외부 유, 무선 통신망으로 접속하여 외부에서 실시간 확인 및 관제할 수 있는 특징의 스마트 폰 기반 홈 서비스 단말기

[청구항11]제9항에서 실시간으로 수집된 영상정보 및 상황정보를 스마트 폰의 3G, 4G, 4G LTE, WIFI, Bluetooth 등등의 무선 통신을 통하여 외부의 스마트 기기에서 클라우드 서버를 거치지 않고 P2P 방식으로 직접 확인 및 관제할 수 있는 특징의 스마트 폰 기반 홈 서비스 단말기

[청구항12]제2항에서 해당 고안의 단말기의 구동부는 탑재된 스마트 폰의 제어에 따라, 특정 각도로 회전을 할 수 있어 다양한 방향에서의 실내 상황 정보를 수집 할 수 있는 특징의 스마트 폰 기반 홈 서비스 단말기

[청구항13]제2항에서 해당 고안의 단말기에 내장된 적외선 통신 및 Bluetooth 등을 이용하여, 해당 고안의 단말기가 위치한 가정 및 실내의 다양한 가전 제품 및 조명 설비를 제어 할 수 있는 특징의 스마트 폰 기반 홈 서비스 단말기

[청구항14]제2, 10, 11항에서 해당 고안의 단말기와 스마트 폰, 클라우드 서버, 외부 스마트 기기 등과의 유, 무선 통신을 이용하여 정보를 전송하거나, 제어 할 경우 각각의 기기들은 해당 기기에서 공개키 암호화 방식에 따른 암호화 과정을 통해 보호된 정보를 제공 및 전달하는 특징의 스마트 폰 기반 홈 서비스 단말기

[청구항15]제1항에서 탑재되는 스마트 폰은 사용자가 사용 중인 스마트 폰 뿐만 아니라 동작이 되는 구형 스마트 폰 또한 탑재되어 해당 고안의 단말기를 제어하는 특징의 스마트 폰 기반 홈 서비스 단말기

문서 인덱스 No.154 : 소비전력 모델 생성 및 전처리를 통한 가전 기기의 분류 장치 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150101598

■ 최종 특허권자(출원인) : 부산대학교 산학협력단(부산광역시 금정구...)

【발명의 요약】

본 발명은 주기적으로 동작하는 가전기기에 대한 소비전력 모델을 생성하고 해당 가전기기들의 전처리를 통하여 분류 정확도를 높일 수 있도록 한 소비전력 모델 생성 및 전처리를 통한 가전 기기의 분류 장치 및 방법에 관한 것으로, 수용가의 전력망을 통하여 전송되는 가정의 모든 가전기기들의 소비전력 정보를 받아 네트워크를 통하여 일정 주기로 전력 공급자에게 전송하는 스마트 미터;스마트 미터로부터 받은 소비전력 정보를 이용하여 가전기기의 모델을 생성하고, 전처리 과정을 거쳐 전체 소비전력정보에서 주기성을 제외한 소비전력정보를 이용하여 가전 기기 분류를 위한 소비전력 모델을 생성하여 가전 기기를 분류하는 가전기기 분류 서버;를 포함하는 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]수용가의 전력망을 통하여 전송되는 가정의 모든 가전기기들의 소비전력 정보를 받아 네트워크를 통하여 일정 주기로 전력 공급자에게 전송하는 스마트 미터;스마트 미터로부터 받은 소비전력 정보를 이용하여 가전기기의 모델을 생성하고, 생성된 가전기기 모델에서 전체 소비전력정보에서 주기성을 없애는 전처리 과정을 수행하고, 전체 소비전력정보에서 주기성을 제외한 소비전력정보를 이용하여 가전 기기 분류를 위한 소비전력 모델을 생성하여 가전 기기를 분류하는 가전기기 분류 서버;를 포함하고,상기 가전기기 분류 서버에서 가전 기기를 분류하기 위해 사용되는 가전기기의 소비전력 패턴은, 주기적으로 동작하는 가전기기의 소비전력 패턴, 사용자가 가전기기를 켜고 끌 때 일정한 전력을 소비하는 가전기기의 소비전력 패턴, 가전기기의 동작 모드에 따라 다른 소비전력을 갖는 가전기기의 소비전력 패턴으로 구분하는 것을 특징으로 하는 소비전력 모델 생성 및 전처리를 통한 가전 기기의 분류 장치.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 가전기기 분류 서버는,수용가의 소비전력 정보를 전송받으면 가전기기 분류를 하여 분석한 가전기기 사용정보를 다시 수용가로 전달하여 지능형 서비스를 위한 데이터로 이용되도록 하는 것을 특징으로 하는 소비전력 모델 생성 및 전처리를 통한 가전 기기의 분류 장치.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 가전기기 분류 서버는,수용가의 스마트 미터로부터 전송되는 소비전력 정보를 수집하는 데이터 수집부와,상기 데이터 수집부에서 수집된 소비전력 정보를 분석하여 주기적으로 동작하는 가전기기 모델을 생성하는 가전기기 모델 생성부와,상기 가전기기 모델 생성부에서 생성된 가전기기 모델에서 전처리 과정을 통하여 전체 소비전력정보에서 주기성을 없애는 전처리부와,상기 전처리부에서 주기성을 제외한 소비전력 정보를 이용하여 가전 기기 분류를 위한 소비전력 모델을 생성하는 소비전력 모델 생성부와,상기 소비전력 모델 생성부에서 생성된 소비전력 모델을 이용하여 가전 기기를 분류하는 가전 기기 분류부를 포함하는 것을 특징으로 하는 소비전력 모델 생성 및 전처리를 통한 가전 기기의 분류 장치.

[청구항4]제 3 항에 있어서, 전처리부에서의 전처리 과정은,전체 소비전력 정보에서 수집된 소비전력 정보를 분석하여 가전기기 모델 생성부에서 생성된 가전기기 모델이 생성하는 소비전력을 빼는 것임을 특징으로 하는 소비전력 모델 생성 및 전처리를 통한 가전 기기의 분류 장치.

[청구항5]삭제

[청구항6]수용가의 스마트 미터로부터 전송되는 소비전력 정보를 수집하는 단계;수집된 소비전력 정보를 분석하여 주기적으로 동작하는 가전기기 모델을 생성하는 단계;생성된 가전기기 모델에서 전처리 과정을 통하여 전체 소비전력 정보에서 주기성을 없애는 단계;주기성을 제외한 소비전력 정보를 이용하여 가전 기기 분류를 위한 소비전력 모델을 생성하는 단계; 및 생성된 소비전력 모델을 이용하여 가전 기기를 분류하는 단계;를 포함하고,수집된 소비전력을 분석하여 주기적으로 동작하는 가전기기 모델을 생성하는 단계에서, 사용되는 가전기기의 소비전력 패턴은 주기적으로 동작하는 가전기기의 소비전력 패턴, 사용자가 가전기기를 켜고 끌 때 일정한 전력을 소비하는 가전기기의 소비전력 패턴, 가전기기의 동작 모드에 따라 다른 소비전력을 갖는 가전기기의 소비전력 패턴으로 구분하는 것을 특징으로 하는 소비전력 모델 생성 및 전처리를 통한 가전 기기의 분류 방법.

[청구항7]제 6 항에 있어서, 전체 소비전력정보에서 주기성을 없애는 단계에서, 전처리 과정은 전체 소비전력 정보에서 수집된 소비전력을 분석하여 가전기기 모델 생성부에서 생성된 가전기기 모델이 생성하는 소비전력을 빼는 것임을 특징으로 하는 소비전력 모델 생성 및 전처리를 통한 가전 기기의 분류 방법.

[청구항8]삭제

[청구항9]제 6 항에 있어서, 주기적으로 동작하는 가전기기의 소비전력 패턴의 가전기기에 대한 소비전력 모델은,으로 정의되고,는

주기적으로 동작하는 가전기기가 시간 t 일 때 소비하는 전력, s 는 가전기기 동작의 개수, T 는 가전기기의 전체 동작 주기를 의미하며 $A_n(1 \leq n \leq s)$ 은 특정 동작 모드가 갖는 소비전력 값, t_n 은 특정 동작 모드가 동작하는 시간을 의미하는 것을 특징으로 하는 소비전력 모델 생성 및 전처리를 통한 가전 기기의 분류 방법.

[청구항10]제 6 항에 있어서, 수용가에서 수집되는 소비전력 정보는,으로 정의되고,는 시간 t 일 때 수용가에서 수집되는 총 소비전력,는 시간 t 일 때 가전기기 i 의 소비전력, i 는 1부터 n 까지이며, n 은 수용가에 있는 가전기기의 개수를 의미하는 것을 특징으로 하는 소비전력 모델 생성 및 전처리를 통한 가전 기기의 분류 방법.

[청구항11]제 6 항에 있어서, 주기성을 제외한 소비전력 정보는,이고,는 전처리과정 후의 소비전력,는 시간 t 일 때 수용가에서 수집되는 총 소비전력,는 주기적으로 동작하는 가전기기가 시간 t 일 때 소비하는 전력인 것을 특징으로 하는 소비전력 모델 생성 및 전처리를 통한 가전 기기의 분류 방법.

문서 인덱스 No.155 : 프라이버시 보호를 위한 스마트 그리드 정보 전송 기법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120130834

■ 최종 특허권자(출원인) : 순천향대학교 산학협력단(충청남도 아산시...)

【발명의 요약】

본 발명은 프라이버시 보호를 위한 스마트 그리드 정보 전송 기법에 관한 것이다. 스마트 그리드 환경에서 이용되는 전력량에 대한 정보를 수집하여 사용자는 사용하는 전력량을 실시간으로 확인할 수 있으며, 공급자는 사용량을 통해 전력 공급을 제한하는 등으로 효율적인 전력 공급을 수행할 수 있다. 따라서 이와 같이 수집된 정보가 노출될 때에는 사용자의 전력 소비 양상, 생활 방식, 주거 형태 등의 프라이버시 문제가 노출될 수 있다. 본 발명에서는 사용자 ID와 가전기기 ID, 전력사용량을 암호화하여 악의적인 공격자가 전송되는 데이터를 도청하더라도 필요한 정보를 알 수 없도록 프라이버시를 보호하는 기법이다. 본 발명은 등록 단계와 전송 단계, 요청 단계로 구성되어 있다. 등록 단계는 사용자와 전력회사간의 인증 정보를 등록하는 단계이고, 전송 단계는 사용자가 사용하는 가전기기의 전력 사용량을 암호화하여 안전하게 전송하는 단계이다. 마지막으로 요청 단계에서는 가전기기별 전력 사용량을 확인하거나 가정내 모든 가전기기의 전력사용량을 확인하는 등에 필요한 요청을 수행하는 단계이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1](a) 사용자단말에서 가전기기 ID의 무결성 검증을 위해 생성된 해시값과 전력사용량을 연산한 결과를 암호화하여 서버로 전송하면, 상기 서버는 전송받은 정보의 무결성 검증을 위해 생성된 해시값과 전력사용량을 연산한 결과를 상기 사용자단말에서 연산한 결과와 비교하여 검증을 수행하는 단계; 및(b) 상기 사용자단말에서 가전기기의 전력사용량의 요청에 따라, 상기 서버에서 검색한 상기 가전기기의 전력사용량을 개인키로 서명하여 상기 사용자단말로 전송하면, 상기 사용자단말은 상기 서버의 공개키로 상기 가전기기의 전력사용량의 서명을 검증하는 단계를 포함하는 프라이버시 보호를 위한 스마트 그리드 정보 전송 기법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 단계 (a)는,(a-1) 상기 사용자단말에서 가전기기 고유번호와 사용자의 비밀번호를 해시하여 가전기기 ID를 생성하는 단계;(a-2) 의사난수생성기를 통한 난수값을 생성하는 단계;(a-3) 상기 가전기기 ID와 상기 난수값을 연접하여 해시값을 생성하는 단계;(a-4) 상기 해시값과 전력사용량을 연산하는 단계;(a-5) 사용자 ID, 상기 가전기기 ID, 상기 난수값, 상기 전력사용량을 암호화하여 서버로 전송하는 단계; 및(a-6) 상기 서버에서 전송된 정보의 무결성을 검증하기 위해 해시값을 생성하여 검증하고 저장하는 단계를 포함하는 프라이버시 보호를 위한 스마트 그리드 정보 전송 기법.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 단계 (a-6)은,(a-6-1) 상기 전송된 정보를 복호화하는 단계;(a-6-2) 상기 사용자 ID가 등록된 사용자 ID인지를 확인하는 단계;(a-6-3) 개인키를 이용하여 난수값을 복호화하는 단계;(a-6-4) 가전기기 ID와 복호된 난수값을 해시하여 해시값을 생성하는 단계;(a-6-5) 생성된 해시값과 전력사용량을 연산하는 단계;(a-6-6) 상기 단계 (a-4)의 결과값이 상기 단계 (a-6-5)의 결과값인지를 확인하는 단계; 및(a-6-7) 복호화하여 생성된 사용자 ID, 가전기기 ID, 전력사용량을 저장하는 단계를 포함하는 프라이버시 보호를 위한 스마트 그리드 정보 전송 기법.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 단계 (b)는,(b-1) 상기 사용자단말에서 가전기기 고유번호와 사용자 비밀번호를 이용하여 가전기기 ID를 생성하는 단계;(b-2) 상기 가전기기 ID 및 사용자 ID를 서버의 공개키로 암호화하여 전송하는 단계;(b-3) 상기 서버에서 상기 가전기기 ID 및 상기 사용자 ID를 이용하여 해당 가전기기의 전력사용량을 검색하여 상기 사용자단말로 전송하는 단계;(b-4) 상기 사용자단말에서 전송된 정보를 복호화하는 단계;(b-5) 자신의 ID와 상기 사용자 ID가 일치하는가를 확인하는 단계; 및(b-6) 상기 서버의 공개키로 상기 해당 가전기기의 전력사용량에 대한 서명을 검증하는 단계를 포함하는 프라이버시 보호를 위한 스마트 그리드 정보 전송 기법.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 단계 (b-3)은,(b-3-1) 상기 사용자단말로부터 전송된 정보를 복호화하는 단계;(b-3-2) 상기 사용자 ID가 등록된 사용자 ID인지를 확인하는 단계;(b-3-3) 상기 해당 가전기기의 전력사용량을 검색하는 단계;(b-3-4) 검색된 상기 전력사용량에 대해 개인키로 서명하는 단계; 및(b-3-5) 상기 사용자 ID, 서명된 상기 전력사용량을 암호화하여 상기 사용자단말로 전송하는 단계를 포함하는 프라이버시 보호를 위한 스마트 그리드 정보 전송 기법.

문서 인덱스 No.156 : 스마트 홈 관리 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190008262

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 위니아(광주광역시 광산구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 홈 관리 장치가 개시된다. 본 발명의 스마트 홈 관리 장치는, 집안 내부의 가전제품의 작동 상태를 감지하는 제1가전감지부; 제1가전감지부로부터 가전제품의 작동 상태를 입력받아 가전제품의 사용주기를 산출하고, 산출한 사용주기를 기반으로 하여 설정한 기준시간동안 상기 가전제품의 사용이 감지되지 않으면 사용자가 위급상황이라고 판단하는 제어부; 및 사용자의 위급상황 발생 시 집안 외부에 경보 메시지를 전송하는 경보부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]집안 내부의 가전제품의 작동 상태를 감지하는 제1가전감지부;상기 제1가전감지부로부터 가전제품의 작동 상태를 입력받아 가전제품의 사용 주기를 산출하고, 상기 산출한 사용주기를 기반으로 하여 설정한 기준시간동안 상기 가전제품의 사용이 감지되지 않으면 사용자가 위급상황이라고 판단하는 제어부; 및상기 사용자의 위급상황 발생 시 집안 외부에 경보 메시지를 전송하는 경보부;를 포함하는 스마트 홈 관리 장치.

[청구항2]제 1항에 있어서,상기 제어부는,상기 집안 내부의 가전제품이 복수개인 경우, 상기 제1가전감지부로부터 가전제품들 중 냉장고의 도어 개폐 감지값을 입력받아 상기 냉장고 도어의 개폐 주기를 산출하고, 상기 산출한 냉장고 도어의 개폐 주기를 기반으로 하여 설정한 제1설정시간동안 상기 도어 개폐가 감지되지 않으면 사용자가 위급상황이라고 판단하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 관리 장치.

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 제어부는, 상기 집안 내부의 가전제품이 복수개인 경우, 상기 제1가전감지부를 통해 상기 집안 내부의 가전제품들 중 사용 빈도가 가장 높은 가전제품을 판단하고, 상기 사용 빈도가 가장 높은 가전제품이 제2설정시간동안 작동되지 않으면 위급상황이라고 판단하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 관리 장치.

[청구항4]제 1항에 있어서,집안 내부에 사람의 출입 여부를 감지하는 출입감지부;를 더 포함하고,상기 제어부는, 상기 출입감지부를 통해 집안에 사람이 존재하는지 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 관리 장치.

[청구항5]제 1항에 있어서,상기 사용자의 심박수, 무호흡, 코골이, 움직임과 주변 온도, 주변 습도 중 적어도 하나 이상을 감지하는 슬립센서부;를 더 포함하고,상기 제어부는, 상기 슬립센서부로부터 입력받은 감지값에 기초하여 상기 사용자의 수면 상태를 판단하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 관리 장치.

[청구항6]제 1항에 있어서,상기 제어부는,엣지 컴퓨팅(edge computing)을 통해 분석 처리를 수행하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 관리 장치.

문서 인덱스 No.157 : 스마트 위생 신발장

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170115660

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 이지케어시스템(경기도 군포시...)

【발명의 요약】

본 발명은 포함하도록 한 스마트 위생 신발장에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 신발장 내에서의 신발에 대한 살균, 건조 및 탈취가 효율적으로 이루어질 수 있고, 이로 인해 쾌적한 신발 사용을 가능하도록 하면서 위생적인 신발 사용에 의해서, 무좀 등과 같은 발 질환의 유발 및 전염을 방지할 수 있으며, 이러한 신발의 관리가 편리하도록 할 수 있고, 신발장 내부의 청결 유지력이 뛰어나도록 할 수 있으며, 신발 착용에 대하여 직접 또는 간접적으로 관련될 뿐만 아니라 출입구 측에 설치된 위치적 특성을 고려한 다양한 기능을 제공하여 신발장의 효용성을 높임으로써, 사용자에게 여러 가지 편의성을 제공함과 아울러, 사용자의 다양한 요구를 충족시킬 수 있으며, 실내의 다양한 가전기기의 원격 제어를 통한 스마트홈 기능의 부여에 의해 편리한 생활을 제공할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]전방으로 개방되는 공간으로 이루어져서 신발이 수용되는 수용부가 마련되는 본체;상기 수용부 내에 자외선을 조사하도록 설치되는 자외선조사부;상기 수용부에 마련되는 흡입구를 통해 흡입되는 공기에 대한 제습 및 탈취를 수행하여, 제습 및 탈취를 마친 공기를 상기 수용부에 마련되는 방출구를 통해 방출시키는 제습탈취부;상기 본체의 정면에 상기 수용부를 개폐시키도록 마련되는 도어;상기 본체에 단말기와 무선통신을 수행하도록 마련되는 단말기통신모듈;상기 본체에 가전기기와 IoT 통신을 수행하도록 마련되는 IoT통신모듈;상기 단말기통신모듈에 의해 무선으로 연결된 단말기로부터 제공되는 동작신호에 상응하도록, 상기 자외선조사부 또는 상기 제습탈취부를 제어하거나, 상기 IoT 통신모듈에 의한 IoT 통신에 의해 상기 가전기기를 제어하는 마이컴;상기 마이컴이 원하는 제어동작을 수행하기 위한 신호를 입력하도록 상기 본체에 마련되는 입력부; 상기 도어의 전면에 마련되는 투과성 재질의 미러 후측에 마련됨으로써, 상기 마이컴의 제어에 의해 정보나 콘텐츠를 외부로 디스플레이하는 디스플레이부;상기 입력부를 통한 날씨 정보 요청시, 상기 단말기통신모듈을 통해서 인터넷에 접속하여 웹검색을 통해서 오늘자 날씨정보를 추출하여 상기 디스플레이부를 통해서 외부로 디스플레이되도록 하는 날씨안내부;를 포함하고, 상기 마이컴은,상기 본체에 마련되는 카메라로부터 제공되는 신발의 이미지 또는 상기 단말기통신모듈을 통해 단말기로부터 제공되는 신발의 이미지에 대해서, 날씨조건에 따른 착용 여부를 상기 입력부의 입력신호를 통해서 수신받아 상기 신발의 이미지와 함께 메모리부에 저장되도록 하고, 상기 날씨안내부를 통해서 상기 디스플레이부를 통해 상기 오늘자 날씨정보를 디스플레이시, 상기 메모리부에 저장된 정보 검색에 의해 상기 오늘자 날씨정보에 해당하는 날씨조건에서 착용 가능한 신발의 이미지를 상기 디스플레이부에 함께 디스플레이되도록 제어하는, 스마트 위생 신발장.

[청구항2]청구항 1에 있어서, 상기 본체에 사용자의 음성을 수신받도록 설치되는 마이크로폰; 및상기 마이크로폰에 수신되는 사용자의 음성을 인식하여, 상기 자외선조사부, 상기 제습탈취부 또는 상기 가전기기에 대한 동작 명령을 추출하는 음성인식부;를 더 포함하고, 상기 마이컴은,상기 음성인식부에 의해 추출되는 동작 명령에 상응하도록 상기 자외선조사부 또는 상기 제습탈취부를 제어하거나, 상기 IoT 통신모듈에 의한 IoT 통신에 의해 상기 가전기기를 제어하고, 상기 입력부에 입력된 액자, 메모 또는 조명 명령에 상응하도록 상기 디스플레이부를 통해서 정해진 또는 무작위로 이미지가 디스플레이되도록 하거나, 상기 디스플레이부에 메모를 남기거나, 상기 디스플레이부가 인테리어용 조명 역할을 하도록 제어하는, 스마트 위생 신발장.

[청구항3]삭제

[청구항4]청구항 1에 있어서,상기 마이컴은, 상기 본체에 마련되는 카메라로부터 제공되는 옷의 이미지 또는 상기 단말기통신모듈을 통해 단말기로부터 제공되는 옷의 이미지에 대해서, 상기 본체에 마련되는 카메라로부터 제공되는 상기 옷에 대한 표준 신발 코드의 이미지 또는 상기 단말기통신모듈을 통해 단말기로부터 제공되는 상기 옷에 대한 표준 신발 코드의 이미지를 매칭시켜서 메모리부에 저장하도록 제어하고,상기 입력부의 입력에 의해 옷에 대한 신발 코디 가이드를 요청시, 상기 본체에 마련되는 카메라로부터 제공되는 옷의 이미지에 매칭되는 표준 신발 코드의 이미지를 상기 메모리부로부터 추출하여 상기 디스플레이부를 통해서 외부로 디스플레이되도록 하는 코디가이드부를 더 포함하는, 스마트 위생 신발장.

[청구항5]청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,상기 도어에 마련되고, 전방에 대한 움직임을 감지하여 감지신호를 출력하는 동작감지센서를 더 포함하고,상기 마이컴은,상기 동작감지센서로부터 제 1 설정시간 동안 감지신호를 수신받지 못하는 경우, 상기 단말기통신모듈을 통해서 정해진 단말기에 회신용 메시지를 전송하고, 상기 정해진 단말기로부터 제 2 설정시간 동안 회신용 메시지의 회신을 수신받지 못하는 경우 상기 단말기통신모듈을 통해서 정해진 기관의 단말기에 경보 메시지를 전송하도록 제어하고, 상기

동작감지센서로부터 제 3 설정시간 동안 감지신호를 수신시, 상기 단말기통신모듈을 통해서 정해진 단말기에 침입 경보를 위한 메시지를 전송하도록 제어하는, 스마트 워생 신발장.

[청구항6]청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,상기 수용부는,상기 본체의 일측에 상하 다수로 적층되도록 형성되고, 각각에 제 1 자외선조사부가 자외선을 조사하도록 설치되며, 각각에 상기 제습탈취부에 의한 공기의 흡입 및 방출을 위해 제 1 흡입구와 제 1 방출구가 형성되는 선반형수용부; 상기 본체의 타측에 상하로 연장되도록 형성되고, 살균거치대가 상하로 다수로 배열되도록 설치되며, 제 2 자외선조사부가 자외선을 조사하도록 설치되며, 상기 제습탈취부에 의한 공기의 흡입 및 방출을 위해 제 2 흡입구와 제 2 방출구가 형성되는 공간형수용부; 및 상기 본체의 하부에 상기 도어로부터 벗어나도록 형성되어 항상 개방되는 개방형수용부;를 포함하고,상기 도어는,상기 본체에서 상기 선반형수용부의 전측에 폴딩되도록 설치되는 제 1 폴딩도어; 및 상기 본체에서 상기 공간형수용부의 전측에 힌지 결합되는 힌지도어;를 포함하고,상기 제 1 폴딩도어는,상기 본체의 전측에서 상측과 하측에 폭방향으로 각각 설치되는 제 1 슬라이딩레일;상기 제 1 슬라이딩레일 사이에 수직되도록 배치되고, 다수개가 제 1 힌지결합부에 의해 폴딩 또는 전개되도록 연결되는 제 1 분할도어;상기 제 1 힌지결합부에 의해 다수로 연결되는 제 1 분할도어의 일단이 상기 본체에 회동 가능하게 연결되도록 하는 제 2 힌지결합부;상기 제 1 힌지결합부에 의해 다수로 연결되는 제 1 분할도어의 타단 측에 위치하는 상기 제 1 힌지결합부의 상단과 하단에 회전 가능하게 각각 결합되고, 상기 제 1 슬라이딩레일 각각에 슬라이딩 가능하게 결합되는 한 쌍의 제 1 슬라이더;상기 제 1 분할도어 각각의 양측부에 각각 마련되어 다수의 상기 제 1 분할도어가 전개시 서로 접합되어 차단되도록 하는 제 1 접합부; 및상기 제 1 슬라이딩레일 사이의 양측에 수직되게 각각 마련되고, 다수의 상기 제 1 분할도어가 전개시 상기 제 1 접합부에 서로 접합되어 차단되도록 하는 제 2 접합부;를 포함하고,상기 힌지도어는,상기 본체에 일단이 제 3 힌지결합부에 의해 힌지 결합되고, 닫힐 때, 상기 제 1 접합부와 상기 제 2 접합부 각각에 접합되어 차단되도록 하는 제 3 접합부가 양측부에 각각 마련되는, 스마트 워생 신발장.

[청구항7]청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,상기 도어는,상기 본체에서 상기 수용부의 전측에 폴딩되도록 설치되는 제 2 폴딩도어를 포함하고, 상기 제 2 폴딩도어는,상기 본체의 전측에서 상측과 하측에 폭방향으로 각각 설치되는 제 2 슬라이딩레일;상기 제 2 슬라이딩레일 사이에 수직되도록 배치되고, 다수개가 제 4 힌지결합부에 의해 폴딩 또는 전개되도록 연결되는 제 2 분할도어;상기 제 4 힌지결합부에 의해 다수로 연결되는 제 2 분할도어의 일단이 상기 본체에 회동 가능하게 연결되도록 하는 제 5 힌지결합부;상기 제 4 힌지결합부에 의해 다수로 연결되는 제 2 분할도어의 타단 측에 위치하는 상기 제 4 힌지결합부의 상단과 하단에 회전 가능하게 각각 결합되고, 상기 제 2 슬라이딩레일 각각에 슬라이딩 가능하게 결합되는 한 쌍의 제 2 슬라이더;상기 제 2 분할도어 각각의 양측부에 각각 마련되어 다수의 상기 제 2 분할도어가 전개시 서로 접합되어 차단되도록 하는 제 4 접합부; 및상기 제 2 슬라이딩레일 사이의 양측에 수직되게 각각 마련되고, 다수의 상기 제 2 분할도어가 전개시 상기 제 4 접합부에 서로 접합되어 차단되도록 하는 제 5 접합부;를 포함하는, 스마트 워생 신발장.

문서 인덱스 No.158 : 사물인터넷 기반 스마트 홈 네트워크 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160039319

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘에스일렉트릭(주)(경기도 안양시 동안구...)

【발명의 요약】

본 발명은 사물인터넷 기반 스마트 홈 네트워크 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 사용자 관점에서 정보를 취합하여 제품의 에너지 효율을 향상시킬 수 있는 사물인터넷 기반 스마트 홈 네트워크 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 모니터링 장치와 통신하며, 사용자의 기본 정보를 수집하는 센서, 상기 센서에 의해 수집된 사용자 정보를 바탕으로 사용자 인증 절차를 수행하고, 가전기기를 제어하는 제어부 및 상기 제어부와 통신하며, 상기 제어부로부터 전송되는 사용자의 가전기기 설정 값을 저장하는 클라우드 서버를 포함한다. 본 발명에 의한 사물인터넷 기반 스마트 홈 네트워크 시스템은 종래 사물인터넷 기반 스마트 홈 네트워크 시스템에 비해 사용자 인증 절차와 사용자의 집에서 사용하는 가전기기의 정보를 자동으로 설정함으로써 사용자의 편의성을 향상시킬 수 있는 장점이 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]모니터링 장치와 통신하며, 사용자의 기본 정보를 수집하는 센서;상기 센서에 의해 수집된 사용자 정보를 바탕으로 사용자 인증 절차를 수행하고, 가전기기를 제어하는 제어부; 및상기 제어부와 통신하며, 상기 제어부로부터 전송되는 사용자의 가전기기 설정 값을 저장하는 클라우드 서버를 포함하는 사물인터넷 기반스마트 홈 네트워크 시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 제어부는 해당 가전기기의 현재 동작 상태 또는 전력 사용량을 주기적으로 상기 클라우드 서버로 전송하거나 또는 상기 사용자에게 의한 동작 변경에 따른 정보를 상기 클라우드 서버로 전송하는 사물인터넷 기반 스마트 홈 네트워크 시스템.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 사용자 인증 절차가 완료된 경우, 상기 제어부는 사용자의 가전기기 설정 값을 수집하여 상기 클라우드 서버로 전송하는 사물인터넷 기반 스마트 홈 네트워크 시스템.

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 사용자 인증이 실패한 경우, 상기 제어부는 저장되지 않은 사용자에게 대한 정보를 상기 클라우드 서버로 전송하는 사물인터넷 기반 스마트 홈 네트워크 시스템.

[청구항5]제 4 항에 있어서,상기 제어부는 저장된 사용자에게 저장되지 않은 사용자가 들어왔음을 알려주는 알람을 제공하는 사물인터넷 기반 스마트 홈 네트워크 시스템.

[청구항6]제 1 항에 있어서,상기 가전기기 설정 값은 해당 날짜의 온도, 시간 및 사용자 중 어느 하나에 따른 가전기기 설정 값인 사물인터넷 기반 스마트 홈 네트워크 시스템.

[청구항7]제 1 항에 있어서,상기 제어부는 사용자 인증 절차를 완료하고 상기 클라우드 서버로부터 미리 저장된 사용자의 가전기기 설정 값을 제공 받아 상기 가전기기에 적용하는 사물인터넷 기반 스마트 홈 네트워크 시스템.

[청구항8]제 1 항에 있어서,상기 모니터링 장치는 컴퓨터 또는 이동 단말기를 포함하는 사물인터넷 기반 스마트 홈 네트워크 시스템.

문서 인덱스 No.159 : 스마트 대기전력 자동차단 콘센트

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020110004245

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 담솔(경기도 성남시 중원구...)

【발명의 요약】

본 발명에 따른 스마트 대기전력 자동차단 콘센트는 1차적으로 스위칭부 온(ON)시, 소정 시간동안에 측정되는 전기량의 평균치를 계산하고, 이에 기초하여 대기전력 판단을 위한 전기량 기준값을 설정하며, 더욱이 2차적으로 대기전력판단시, 일정시간동안에 측정된 전기량 동작값이 상기 기준값보다 계속하여 크지 않을 경우에만 스위칭부를 오프(OFF)시킴으로써, 기존보다 더 정확하고 안전하게 대기전력상태를 판단하여 차단할 수 있게 하였고, 따라서 부하로 연결되는 가전기기의 고장, 수명단축을 획기적으로 방지할 수 있는 잇점을 제공한다. 또한 본 발명에 따른 스마트 대기전력 자동차단 콘센트는 스위칭부 오프시, 추가적으로 전류측정부 및 제어부를 슬립모드로 더 전환함으로써, 콘센트 자체회로의 불필요한 대기전력까지 절감할 수 있는 효과를 제공한다. 더욱이 본 발명에 따른 스마트 대기전력 자동차단 콘센트는 SMPS 쪽에 EMC필터를 유기적으로 더 결합시킴으로써, 자체 내장회로의 전자파를 효율적으로 저감시키는 효과를 더 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]삭제

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]가전기기의 플러그가 연결되는 적어도 하나 이상의 전원구와, 상기 전원구를 통해 가전기기로 공급되는 전류 등의 전기량을 측정하는 전류측정부와, 전원을 공급하는 SMPS와, 소정 인가되는 제어신호에 따라 상기 전원구로 공급되는 전원을 온/오프하는 스위칭부와, 소정의 전기량 기준값을 저장하는 메모리와, 상기 전류측정부에서 측정되는 전기량 동작값과 상기 전기량 기준값을 비교하여 대기전력상태로 판단시 상기 스위칭부를 오프(OFF)시키고, 소정 인가되는 스위칭부 온(ON)신호에 따라 상기 스위칭부를 온(ON)시키는 제어신호를 상기 스위칭부로 인가하는 제어부, 및 사용자의 선택에 따라 인가되는 스위칭부 온(ON)신호를 상기 제어부로 입력하고, 소정의 제어신호나 상태정보를 송수신가능하도록 된 통신인터페이스부를 포함하는 대기전력 차단 콘센트에 있어서, 상기 제어부는, 스위칭부 온(ON)시 상기 전류측정부에서 측정되는 전류의 소정 시간동안의 전기량 평균값을 구하고, 그 전기량 평균값보다 소정비율 더 큰 값을 상기 전기량 기준값으로 설정하고,상기 제어부는, 현재 측정되는 전기량 동작값이 상기 전기량 기준값보다 소정 시간동안에 계속하여 크지 않을 때에만 상기 대기전력상태로 판별하며,상기 제어부는, 상기 대기전력상태로 판별시 상기 스위칭부를 오프(OFF)시킨 후에 상기 전류측정부 및 제어부를 슬립(SLEEP)모드로 더 전환시키고, 스위칭부 온(ON)신호가 인가될 때 상기 제어부 및 전류측정부를 정상적인 동작상태로 활성화시키며,상기 통신인터페이스부는, 소정의 텍스트스위치, 소정의 IR신호수신부가 유선으로 연결되는 오디오잭 커넥터, 소정의 호스트(HOST)와 연결되는 485통신규격의 커넥터, 또는 소정 RF신호수신부가 개별적으로 상기 제어부로 연결되고,콘센트 케이스의 배면에 적어도 하나 이상의 전원 추가 확장용 통공이 추가로 더 형성되며, 상기 통공 내부의 전원연결단자에는 외부에서 전원선단자를 삽입하면 곧바로 끼움 고정되게 부스바가 설치되고, 상기 부스바 외부의 누름스위치를 누르면 고정된 전원선단자가 탄성편에 의해 이탈되는 착탈식 방식으로 구성됨을 특징으로 하는 스마트 대기전력 자동차단 콘센트.

문서 인덱스 No.160 : 정보기기의 ESS(에너지 저장 장치)와 양방향 전력 송전을 연동하는 우선순위 제어 모듈 기반의 스마트 콘센트 동작 방법과 스마트 모니터링 및 표시장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130141448

■ 최종 특허권자(출원인) : 강경모(경기도 용인시 수지구...)

【발명의 요약】

본 발명에 따른 스마트 전력제어 시스템은 외부 전력을 유입하여 분배하는 게이트웨이 콘센트, 게이트웨이 콘센트로부터 전력을 공급받아 스마트 플러그를 통하여 정보/가전 기기로 전력을 전달하는 스마트 콘센트, 스마트 콘센트에서 사용되는 전력량을 모니터링하는 스마트 모니터링 장치, 게이트웨이 콘센트 및/또는 스마트 콘센트 및/또는 스마트 플러그에 연결되어 정상전원시 가장 저렴한 시간대역에 유희전력을 저장하고 필요시 비상전력을 공급하는 에너지 저장장치를 포함하여 구성되며, 게이트웨이 콘센트 및/또는 스마트 콘센트는 게이트웨이 콘센트 또는 스마트 콘센트로 유입되는 전력량을 감지하고 감지 정보를 유/무선으로 제어부에 전송하는 전력감지센서, 스마트 콘센트 또는 스마트 플러그로 공급하는 전원의 우선순위를 할당하는 우선순위 테이블, 우선순위 테이블에 기록된 우선순위에 따라 스마트 콘센트 또는 스마트 플러그로 공급하는 전력을 제어하는 제어부, 제어부의 제어신호에 따라 전원을 온/오프하는 전력차단부를 포함하여 구성된다. 전기/전자기기의 ESS(전력저장장치)와 주택간 및/또는 주택 내에서 양방향 전력송전을 연동하는 우선순위 제어기능을 포함한 스마트 콘센트를 제공함으로써, 전기/전자기기와 연결된 월패드(Wallpad), 스마트 디바이스 및 스마트 TV 등을 통해 전력 사용량, 전력 송전량 등의 전력 정보의 모니터링을 가능하게 하고, 특히, 본 발명의 스마트 콘센트의 우선순위 제어기능을 통해 전력 소비 모니터링 시스템을 통하여 우선순위에 따른 정보/가전기기를 자동으로 전원 제어가 가능하다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]외부 전력을 유입하여 분배하는 게이트웨이 콘센트;상기 게이트웨이 콘센트로부터 전력을 공급받아 스마트 플러그를 통하여 정보/가전 기기로 전력을 전달하는 스마트 콘센트;스마트 콘센트에서 사용되는 전력량을 모니터링하는 스마트 모니터링 장치;상기 게이트웨이 콘센트 및/또는 스마트 콘센트 및/또는 스마트 플러그에 연결되어 정상전원시 가장 저렴한 시간대역에 유희전력을 저장하고 필요시 비상전력을 공급하는 에너지 저장장치;를 포함하여 구성되며,상기 게이트웨이 콘센트 및/또는 스마트 콘센트는,상기 게이트웨이 콘센트 또는 스마트 콘센트로 유입되는 전력량을 감지하고 감지 정보를 유/무선으로 제어부에 전송하는 전력감지센서;상기 스마트 콘센트 또는 상기 스마트 플러그로 공급하는 전원의 우선순위를 할당하는 우선순위 테이블;상기 우선순위 테이블에 기록된 우선순위에 따라 상기 스마트 콘센트 또는 상기 스마트 플러그로 공급하는 전력을 제어하는 제어부;상기 제어부의 제어신호에 따라 전원을 온/오프하는 전력차단부;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 전력제어 시스템.

[청구항2]외부 전력을 유입하여 분배하는 게이트웨이 콘센트;게이트웨이 콘센트로부터 전력을 공급받아 하나 이상의 스마트 플러그를 통하여 정보/가전 기기로 전력을 전달하는 하나 이상의 스마트 콘센트;스마트 콘센트에서 사용되는 전력량을 모니터링하는 스마트 모니터링 장치;상기 게이트웨이 콘센트 및/또는 스마트 콘센트 및/또는 스마트 플러그에 연결되어 정상전원시 유희전력을 저장하고 필요시 비상전력을 공급하는 에너지 저장장치;를 포함하여 구성되며,상기 스마트 모니터링 장치는,상기 스마트 콘센트 또는 상기 스마트 플러그로 공급하는 전원의 우선순위를 할당하는 우선순위 테이블(Lookup Table);상기 우선순위 테이블에 기록된 우선순위에 따라 상기 스마트 콘센트 또는 상기 스마트 플러그로 공급하는 전력을 제어하는 제어부;를 구비하며,상기 게이트웨이 콘센트 및/또는 스마트 콘센트는,상기 게이트웨이 콘센트 또는 스마트 콘센트로 유입되는 전력량을 감지하고 감지 정보를 유/무선으로 제어부에 전송하는 전력감지센서;상기 제어부의 제어신호에 따라 전원을 온/오프하는 전력차단부;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 전력제어 시스템.

[청구항3]청구항 1항 또는 제 2항에 있어서,상기 제어부는,상기 우선순위 테이블에 기록된 우선순위에 따라 상기 스마트 콘센트 또는 상기 스마트 플러그로 공급하는 전력을 제어하는 절차를 관장하는 제어 SW 모듈(Control SW Module)을 구비하며;상기 제어 SW 모듈은,상기 전력감지센서의 유입전력 감지량이 소정의 최저 임계값 이하로 떨어지는 경우, 상기 우선순위 테이블에 설정된 최우선 순위의 스마트 콘센트/플러그만 ON 시키고 나머지 우선순위의 스마트 콘센트/플러그는 OFF 시키는 제어신호를 발생시키도록 제어신호를 발생하는 절차;상기 최우선 순위의 스마트 콘센트/플러그에만 비상전원을 공급하도록 에너지 저장장치 제어신호를 발생하는 절차;를 수행하는 것을 특징으로 하는 스마트 전력제어 시스템.

[청구항4]청구항 1항 또는 제 2항에 있어서,상기 제어부는,상기 우선순위 테이블에 기록된 우선순위에 따라 상기 스마트 콘센트 또는 상기 스마트 플러그로 공급하는 전력을 제어하는 절차를 관장하는 제어 SW 모듈을 구비하며;상기 제어 SW 모듈은,상기

전력감지센서의 유입전력 감지량이 소정의 최저 임계값 이하에서 상기 최저 임계값 이상으로 올라가고 정상 전력 임계값 이상에 도달하는 경우, 상기 우선순위 테이블에 설정된 우선순위에 따라 순차적으로 상위 우선순위의 스마트 콘센트/플러그에 순차적으로 전원을 공급하도록 제어신호를 발생하는 절차;상기 최우선 순위의 스마트 콘센트/플러그에 비상전원 공급을 차단하고 에너지 저장장치를 충전 모드로 전환하도록 에너지 저장장치 제어신호를 발생하는 절차;를 수행하는 것을 특징으로 하는 스마트 전력제어 시스템.

[청구항5]청구항 제 1항 또는 제 2항에 있어서,상기 제어부는,상기 우선순위 테이블에 기록된 우선순위에 따라 상기 스마트 콘센트 또는 상기 스마트 플러그로 공급하는 전력을 제어하는 절차를 관장하는 제어 SW 모듈을 구비하며;상기 제어 SW 모듈은,상기 전력감지센서의 유입전력 감지량이 소정의 최저 임계값과 정상 전력 임계값 사이에 머무르는 경우, 상기 우선순위 테이블에 설정된 우선순위에 따라 선별적으로 상위 우선순위의 스마트 콘센트/플러그에 순차적으로 전원을 공급하도록 제어신호를 발생하는 절차;상기 최우선 순위의 스마트 콘센트/플러그에만 비상전원을 공급하도록 에너지 저장장치 제어신호를 발생하는 절차;를 수행하는 것을 특징으로 하는 스마트 전력제어 시스템.

[청구항6]청구항 제 3항 또는 제 5항에 있어서,상기 제어 SW 모듈은,상기 에너지 저장장치에서 최소 전력전송을 유지하도록 전력감지센서의 동작 주기를 점차 길어지도록 조정하는 절차;상기 스마트 모니터링 장치에 현재 전력상태 알림 정보를 전송하는 절차;를 추가로 수행하는 것을 특징으로 하는 스마트 전력제어 시스템.

[청구항7]청구항 제 2항에 있어서,상기 스마트 모니터링 장치는,상기 게이트웨이 콘센트, 스마트 콘센트, 스마트 플러그의 사용 전력량을 디스플레이하고, 사용자가 상기 우선순위 테이블을 설정/변경할 수 있도록 하는 사용자 인터페이스를 제공하여;상기 우선순위 테이블이 설정/변경되는 경우 그 설정/변경 값을 제어부의 메모리에 저장;하는 것을 특징으로 하는 스마트 전력제어 시스템.

문서 인덱스 No.161 : 가전제어기를 구비한 홈로봇을 이용한 원격제어장치 및 그 제어방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150038712

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)로보와이즈(서울특별시 강서구...)

【발명의 요약】

본 발명은, 가전제어기를 구비한 홈로봇을 이용한 가전 원격제어장치 및 그 방법에 관한 것으로, 원격지에서 스마트 기기 등을 이용해 이동 통신망을 통해 홈로봇의 가전제어기를 제어함으로써 적외선 신호를 통해 가전제품을 제어하는 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 기존의 리모컨으로 동작되는 가전기기를 이동형 로봇 장치에 구비된 가전제어부를 통해 적외선 신호를 송신해 원격지에서 가전 기기를 제어할 수 있고, 개개의 가전기기마다 구성되는 적외선 송수신 신호를 추출 저장하여 통합관리함으로써 별도의 네트워크 구축을 요하지 않으며, 이동형 로봇을 통해 가전제어기를 이동시켜 가전 기기를 제어함으로 가전기기의 위치 변경 등에 유연하게 대처할 수 있다. 또한, 새로운 가전 기기의 추가시에도 적외선 송수신 신호를 추출 저장함으로써 원격제어를 가능하게 한다는 장점이 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]전방을 촬영하는 카메라와 카메라 각도를 조절하는 각도 조절부에 안치되는 가전제어기와 상기 가전제어기를 탑재하고 이동 가능하게 구성되되, 전면에 전원버튼과 제어 대상 가전기기에 적외선 신호를 송출하는 적외선 송신부 및 전원 표시부를 구비하며, 그 후면에는 개개의 가전기기 리모컨을 통해 적외선 신호를 수신하는 적외선 수신부와 배터리 상태 표시부(26)를 더 포함하여 구비되는 홈로봇으로 구성되는 가전제어기를 구비한 홈로봇을 이용한 원격제어장치.

[청구항2]제 1항에 있어서,상기 가전제어기는 카메라 촬영 데이터를 스마트 기기에 구비된 원격제어부에 네트워크를 통해 전송하는 카메라 제어부; 와 제어 대상 가전기기의 리모컨 코드값을 추출하기 위해 적외선 신호를 수신하고, 제어 대상 가전기기에 적외선 신호를 송출하는 적외선 송수신부 및 근거리 통신부; 와상기 적외선 송수신부의 수신 신호에서 코드값을 추출 저장하고 원격제어부에 전송하며, 원격제어부의 제어신호를 수신하여 홈로봇의 구동과 카메라 각도 조절 및 제어 대상 가전기기의 제어명령을 처리하며, 상기 카메라 제어부의 촬영 영상을 원격제어부에 송출하는 메인제어부; 를 포함한 가전제어부로 구성되는 가전제어기를 구비한 홈로봇을 이용한 원격제어장치.

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 홈로봇은 가전제어부의 메인제어부의 제어명령을 근거리 통신망을 통해 수신하여 홈로봇의 구동명령을 처리하는 구동제어부를 포함하는 홈로봇 구동제어부를 구비함으로써 구성되는 가전제어기를 구비한 홈로봇을 이용한 원격제어장치.

[청구항4]원격제어부에 제어명령을 전송하고 카메라 신호를 수신하는 앱을 설치하는 앱 설치단계; 와 리모컨 코드 추출 저장단계; 및 가전 제어단계를 포함하여 구성되되,상기 리모컨 코드 추출 저장단계는,가전제어기를 구비한 홈로봇의 환경 설정에서 제어하고자 하는 가전 기기의 리모컨에 사용되는 데이터 포맷을 지정하는 포맷 설정단계; 와 가전제어기를 구비한 홈로봇의 적외선 수신부(25)를 통해 제어하고자 하는 가전 기기의 리모컨의 적외선 신호를 수신하는 리모컨 적외선 신호 수신단계; 와 상기 수신된 신호는 가전제어기를 구비한 홈로봇의 환경 설정에서 지정된 리모컨 신호의 데이터 포맷에 따라 제어를 위한 리모컨 코드값을 추출하는 제어용 데이터 코드 추출단계; 및 상기 추출된 제어용 데이터 코드값은 가전제어기를 구비한 홈로봇의 메인제어부에 저장되고, 이동 통신망을 통해 스마트 기기에 구비된 원격제어부에 구성된 사항을 전송하여 저장되는 리모컨 코드 저장단계를 포함하여 구성되는 가전제어기를 구비한 홈로봇을 이용한 원격제어방법.

[청구항5]제 4항에 있어서,상기 가전 제어단계는 원격제어부의 제어신호를 이동통신망을 통해 가전제어부의 메인제어부에 전송하고 이에 따라 메인제어부는 근거리 통신망을 통해 구동 제어부를 제어함으로써 제어하고자 하는 가전 기기로 홈로봇을 구동시켜 이동시키는 로봇 구동제어단계; 와 제어대상 가전기기로 이동 후 각도조절부를 조절하여 적외선 송신부의 송신 각도를 카메라 영상을 통해 확인 후 제어하는 가전 제어부 각도 조절단계를 포함하여 구성되는 가전제어기를 구비한 홈로봇을 이용한 원격제어방법.

[청구항6]제 5항에 있어서,상기 가전 제어단계는 제어 대상 가전기기의 요구되는 작동을 선택하는 가전 제어명령 선택단계; 와 그 제어명령의 선택 후 기 추출되어 저장된 제어 대상 가전기기의 리모컨 코드를 선택하는 리모컨 코드 검색단계; 및 그 선택된 제어 대상 가전기기의 리모컨 코드에 따른 적외선 신호를 제어 대상 가전기기에 송신하는 적외선 신호 생성단계(S35)를 더 포함하여 구성되는 가전제어기를 구비한 홈로봇을 이용한 원격제어방법.

문서 인덱스 No.162 : 외부에서 적외선 발신기를 이용한 가전 기기의 온오프 제어 결과 확인 방법 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170098928

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 다원디엔에스(전남광주통합특별시 복구...)

【발명의 요약】

스마트 플러그 소켓 장치를 이용한 가전 기기의 온오프 제어 결과 확인 방법 및 시스템이 제공된다. 상기 방법은 전원 소스로부터 공급되는 전원을 가전 기기에게 공급하고, 네트워크를 통해서 통신하는 스마트 플러그 소켓 장치를 이용한 가전 기기의 온오프 제어 결과 확인 방법으로서, 외부에서 사용자 클라이언트가 서버에게 상기 가전 기기를 온오프(on-off) 제어하기 위한 적외선 원격 제어 신호의 발신 요청을 전송하는 단계, 서버가 상기 적외선 원격 제어 신호의 발신 요청에 응답하여 상기 가전 기기와 동일 공간 내에 배치된 적외선 발신기에게 상기 가전 기기를 온오프 제어하기 위한 적외선 원격 제어 신호의 발신 명령을 전송하는 단계, 상기 스마트 플러그 소켓 장치가 상기 가전 기기의 소비 전력을 측정하는 단계, 상기 스마트 플러그 소켓 장치가 상기 서버에게 상기 가전 기기의 소비 전력 정보를 전송하는 단계, 상기 서버가 상기 가전 기기의 소비 전력 정보를 이용하여 상기 가전 기기의 온오프 제어 결과를 확인하는 단계, 및 상기 서버가 상기 사용자 클라이언트에게 상기 가전 기기의 온오프 제어 결과를 통보하는 단계를 포함하고, 상기 가전 기기를 온오프 제어하기 위한 상기 적외선 원격 제어 신호가 상기 가전 기기에게 발신되지 않거나, 차단되거나, 상기 가전 기기에 의해서 수신되지 않은 경우, 상기 서버가 상기 사용자 클라이언트에게 상기 가전 기기를 온오프 제어하기 위한 원격 제어가 실패하였음을 통보한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]삭제

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]외부에서 가전 기기를 온오프(on-off) 제어하기 위한 적외선 원격 제어 신호의 발신 요청을 전송하는 사용자 클라이언트;상기 사용자 클라이언트로부터의 상기 적외선 원격 제어 신호의 발신 요청에 응답하여 상기 가전 기기와 동일 공간 내에 배치된 적외선 발신기에게 상기 가전 기기를 온오프 제어하기 위한 적외선 원격 제어 신호의 발신 명령을 전송하고, 상기 가전 기기의 소비 전력 정보를 이용하여 상기 가전 기기의 온오프 제어 결과를 확인하고, 상기 사용자 클라이언트에게 상기 가전 기기의 온오프 제어 결과를 통보하는 서버; 및전원 소스로부터 공급되는 전원을 상기 가전 기기에게 공급하고, 네트워크를 통해서 상기 서버와 통신하며, 상기 가전 기기의 소비 전력을 측정하고, 상기 서버에게 상기 가전 기기의 소비 전력 정보를 전송하는 스마트 플러그 소켓 장치를 포함하고,상기 가전 기기를 온오프 제어하기 위한 상기 적외선 원격 제어 신호가 상기 가전 기기에게 발신되지 않거나, 차단되거나, 상기 가전 기기에 의해서 수신되지 않은 경우, 상기 서버가 상기 사용자 클라이언트에게 상기 가전 기기를 온오프 제어하기 위한 원격 제어가 실패하였음을 통보하고,상기 스마트 플러그 소켓 장치는, 기판, 상기 기판에 결합된 한 쌍의 플러그 핀, 상기 기판에 결합되어 상기 한 쌍의 플러그 핀을 통해서 공급받는 AC 전원을 DC 전원으로 변환하는 트랜스포머, 상기 한 쌍의 플러그 핀에 인접하게 상기 기판에 배치되어 상기 트랜스포머로부터 상기 DC 전원을 공급받는 적어도 하나의 온도 센서, 상기 기판에 결합되어 상기 한 쌍의 플러그 핀을 통해서 상기 AC 전원을 공급받는 한 쌍의 전원 배선을 포함하는 AC-DC 변환 보드;상기 AC-DC 변환 보드 상에 적층되고, 전자 기기의 플러그 핀이 끼움 결합되는 한 쌍의 접속 터미널, 상기 한쌍의 전원 배선을 통해서 상기 AC 전원을 공급받고 컨트롤러 모듈로부터의 제어 명령에 따라 상기 한 쌍의 접속 터미널에 상기 AC 전원을 공급하거나 차단하는 릴레이 모듈을 포함하는 릴레이 보드; 및상기 릴레이 보드 상에 적층되고, 상기 한 쌍의 접속 터미널이 관통하는 관통공이 형성되고, 상기 스마트 플러그 소켓 장치의 동작을 제어하고 외부 장치와 무선 통신하는 상기 컨트롤러 모듈을 포함하는 컨트롤러 보드를 포함하고,상기 컨트롤러 모듈은, 상기 온도 센서에 의해 측정된 온도가 임계 온도 이상일 때에 상기 릴레이 모듈을 제어하여 상기 릴레이 보드의 상기 한 쌍의 접속 터미널에 공급되는 상기 AC 전원이 차단되도록 하고,상기 AC-DC 변환 보드에 포함된 한 쌍의 전원 배선은 상기 릴레이

보드를 지지하여, 상기 한 쌍의 플러그 핀에 가해지는 외력에 의한 상기 기판의 이동을 방지하는, 가전 기기의 온오프 제어 결과 확인 시스템.

[청구항10]외부에서 가전 기기를 온오프(on-off) 제어하기 위한 적외선 원격 제어 신호의 발신 요청을 전송하는 사용자 클라이언트;상기 사용자 클라이언트로부터의 상기 적외선 원격 제어 신호의 발신 요청에 응답하여 상기 가전 기기와 동일 공간 내에 배치된 적외선 발신기에게 상기 가전 기기를 온오프 제어하기 위한 적외선 원격 제어 신호의 발신 명령을 전송하고, 상기 가전 기기의 온오프 상태 정보를 이용하여 상기 가전 기기의 온오프 제어 결과를 확인하고, 상기 사용자 클라이언트에게 상기 가전 기기의 온오프 제어 결과를 통보하는 서버; 및전원 소스로부터 공급되는 전원을 상기 가전 기기에게 공급하고, 네트워크를 통해서 상기 서버와 통신하며, 상기 가전 기기의 소비 전력을 측정하고, 상기 가전 기기의 소비 전력 정보를 이용하여 상기 가전 기기의 온오프 상태를 확인하고, 상기 서버에게 상기 가전 기기의 온오프 상태 정보를 전송하는 스마트 플러그 소켓 장치를 포함하고,상기 가전 기기를 온오프 제어하기 위한 상기 적외선 원격 제어 신호가 상기 가전 기기에게 발신되지 않거나, 차단되거나, 상기 가전 기기에 의해서 수신되지 않은 경우, 상기 서버가 상기 사용자 클라이언트에게 상기 가전 기기를 온오프 제어하기 위한 원격 제어가 실패하였음을 통보하고,상기 스마트 플러그 소켓 장치는, 기판, 상기 기판에 결합된 한 쌍의 플러그 핀, 상기 기판에 결합되어 상기 한 쌍의 플러그 핀을 통해서 공급받는 AC 전원을 DC 전원으로 변환하는 트랜스포머, 상기 한 쌍의 플러그 핀에 인접하게 상기 기판에 배치되어 상기 트랜스포머로부터 상기 DC 전원을 공급받는 적어도 하나의 온도 센서, 상기 기판에 결합되어 상기 한 쌍의 플러그 핀을 통해서 상기 AC 전원을 공급받는 한 쌍의 전원 배선을 포함하는 AC-DC 변환 보드;상기 AC-DC 변환 보드에 적층되고, 전자 기기의 플러그 핀이 끼움 결합되는 한 쌍의 접속 터미널, 상기 한쌍의 전원 배선을 통해서 상기 AC 전원을 공급받고 컨트롤러 모듈로부터의 제어 명령에 따라 상기 한 쌍의 접속 터미널에 상기 AC 전원을 공급하거나 차단하는 릴레이 모듈을 포함하는 릴레이 보드; 및상기 릴레이 보드에 적층되고, 상기 한 쌍의 접속 터미널이 관통하는 관통공이 형성되고, 상기 스마트 플러그 소켓 장치의 동작을 제어하고 외부 장치와 무선 통신하는 상기 컨트롤러 모듈을 포함하는 컨트롤러 보드를 포함하고,상기 컨트롤러 모듈은, 상기 온도 센서에 의해 측정된 온도가 임계 온도 이상일 때에 상기 릴레이 모듈을 제어하여 상기 릴레이 보드의 상기 한 쌍의 접속 터미널에 공급되는 상기 AC 전원이 차단되도록 하고,상기 AC-DC 변환 보드에 포함된 한 쌍의 전원 배선은 상기 릴레이 보드를 지지하여, 상기 한 쌍의 플러그 핀에 가해지는 외력에 의한 상기 기판의 이동을 방지하는, 가전 기기의 온오프 제어 결과 확인 시스템.

문서 인덱스 No.163 : 스마트 그리드 환경에서의 지능형 홈 에너지 절감 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020100113345

■ 최종 특허권자(출원인) : 제주대학교 산학협력단(제주특별자치도 제주시...)자바정보기술 주식회사(제주특별자치도 제주시...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 홈 환경에서 에너지를 절감하기 위해 추론엔진을 이용하여 상황을 추론하고, 유전자 알고리즘을 이용하여 에너지절약 관점에서 최적의 사용자 패턴을 찾아내어 가전기기를 제어함으로써 에너지를 절감할 수 있는 스마트 그리드 환경에서의 지능형 홈 에너지 절감 시스템 및 방법에 관한 것으로,보다 상세하게는 사용자의 동선인식 및 주변 온도감지를 포함한 홈 내의 상황정보를 실시간 수집 및 저장하는 상황 정보 입력부와, 상황 정보 입력부에 의해 홈 내의 이전 상황 정보가 기저장된 정보 DB와,상황 정보 입력부로부터 수집되는 홈 내의 상황 정보와 정보 DB에 기저장된 누적 상황 정보를 입력받고, 이를 Rule Base에 저장되어 있는 에너지 관리 패턴 정보를 바탕으로 패턴을 매칭하며, 매칭된 활성화된 규칙을 스케줄링하여 홈 내의 가전기기를 제어하기 위한 제어 정보를 생성하는 지능형 추론엔진과, 복수의 가전기기들과 연계되며 추론엔진으로부터 생성되는 제어정보를 입력받아 이를 바탕으로 가전기기를 제어하도록 제어 신호를 송출하여 가전기기를 제어하며 그에 따른 동작 상태를 모니터링 하는 제어부 및 제어부에 의해 제어되는 가전기기의 제어 결과정보를 입력받아 정보 DB에 백업하고 백업된 제어 결과정보를 통해 패턴을 최적화하기 위한 최적화부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]홈 에너지 절감 시스템에 있어서,홈 내에 구비되는 동작감지 센서, 조도센서, 온도센서 및 RFID를 포함한 다종의 센서를 포함하며, 상기 다종의 센서로부터 홈 내부의 사용기기, 사용시간, 사용자 정보, 사용자 위치 정보 및 기기 컨트롤 정보와 사용자의 동선 인식 및 주변의 온도 감지를 포함한 상황 정보를 실시간 수집하고 이를 저장하는 상황 정보 입력부;상기 상황 정보 입력부에 의해 수집되는 실시간 상황 정보와 홈 내의 이전 상황 정보가 저장된 정보 DB;상기 상황 정보 입력부로부터 수집되는 홈 내의 실시간 상황 정보와 상기 정보 DB에 기저장된 누적 상황 정보를 입력받고, 이를 Rule Base에 저장되어 있는 에너지 관리 패턴 정보를 바탕으로 패턴을 매칭하여 상황을 추론하고, 매칭된 활성화된 규칙을 순서에 맞게 스케줄링하여 홈 내의 가전기기를 제어하기 위한 제어 정보를 생성하는 지능형 추론 엔진;복수의 가전기기들과 연계되고 상기 추론엔진으로부터 생성되는 제어 정보를 입력받아 이를 바탕으로 상기 가전기기를 제어하도록 제어 신호를 송출하여 상기 가전기기를 제어하며 그에 따른 동작 상태를 모니터링 하고 제어되는 가전기기의 제어 결과 정보를 수집하는 제어부; 및상기 제어부에 의해 수집되는 가전기기의 제어 결과 정보를 입력받아 상기 정보 DB에 백업하고, 백업된 제어 결과 정보를 통해 상기 패턴을 최적화하되, 유전자 알고리즘(GA : Genetic Algorithm)을 이용하여 반복적인 실행에 의해 최적화 패턴을 취득하고 이를 정보 DB에 반영하는 최적화부를 포함하는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드 환경에서 지능형 홈 에너지 절감 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

문서 인덱스 No.164 : 스마트 도어락을 구비한 현관문, 스마트 도어락 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190015325

■ 최종 특허권자(출원인) : 한양대학교 에리카산학협력단(경기도 안산시 상록구...)

【발명의 요약】

본 발명은 상기의 목적을 달성하기 위해 본 발명의 실시예에 따른 스마트 도어락을 구비한 현관문은, 저장부(560); 도어락 구동장치부(500a); 및 스마트 도어락을 구비한 현관문(500)이 사용자의 외출 요청을 센싱 기반 또는 입력 기반으로 수신한 뒤, 저장부(560)에 저장된 각 홈 IoT 가전 장치(600u)의 구동 상태 정보를 추출하고, 스마트 도어락을 구비한 현관문(500)이 구동 중인 것으로 추출된 각 홈 IoT 가전 장치(600u)가 있는 경우 스마트 도어락을 구비한 현관문(500)이 도어락 구동장치부(500a)를 온(ON) 상태로 설정하여 사용자의 외출을 차단하는 외출시 분석 모듈(593); 을 포함하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]저장부(560);도어락 구동장치부(500a); 및 스마트 도어락을 구비한 현관문(500)이 사용자의 외출 요청을 센싱 기반 또는 입력 기반으로 수신한 뒤, 저장부(560)에 저장된 각 홈 IoT 가전 장치(600u)의 구동 상태 정보를 추출하고, 스마트 도어락을 구비한 현관문(500)이 구동 중인 것으로 추출된 각 홈 IoT 가전 장치(600u)가 있는 경우 스마트 도어락을 구비한 현관문(500)이 도어락 구동장치부(500a)를 온(ON) 상태로 설정하여 사용자의 외출을 차단하는 외출시 분석 모듈(593); 을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 도어락을 구비한 현관문.

[청구항2]청구항 1에 있어서, 홈 IoT 가전 장치 그룹(600)을 이루는 각 홈 IoT 가전 장치(600u)에 대한 장치 사양 정보 및 구동 상태 정보를 각 IoT 가전 장치(600u)로부터 홈 IoT 네트워킹 장치(300)를 통해 수신한 뒤, 수집된 각 홈 IoT 가전 장치(600u)의 식별번호와 구동 상태 정보를 저장부(560)에 저장하는 IoT 가전 정보 수집모듈(591); 을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 도어락을 구비한 현관문.

[청구항3]청구항 2에 있어서, 외출시 분석 모듈(593)은,내부 입출력부(541)를 통한 구동 중인 홈 IoT 가전 장치(600u)에 대한 식별번호와 장치 사양 정보를 출력한 뒤, 사용자로부터 대기전력 차단 요청을 대기하는 것을 특징으로 하는 스마트 도어락을 구비한 현관문.

[청구항4]청구항 3에 있어서, 외출시 분석 모듈(593)은,대기전력 차단 요청이 내부 입출력부(541)를 통해 입력되는 경우 외부 전력 입력부(580)로부터 입력되는 외부 전원에 대한 구동 중인 각 홈 IoT 가전 장치(600u)에 대한 대기전력을 차단하는 대기전력 차단 스위치(570)를 온(ON) 상태로 설정하는 것을 특징으로 하는 스마트 도어락을 구비한 현관문.

[청구항5]청구항 4에 있어서, 외출시 분석 모듈(593)은,판단 결과 구동 중인 것이 없거나 대기전력 차단 스위치(570)를 온(ON) 상태로 설정한 뒤, 도어락 구동장치부(500a)를 오프(OFF) 상태로 설정하여 사용자의 외출을 허락하는 것을 특징으로 하는 스마트 도어락을 구비한 현관문.

문서 인덱스 No.165 : 스마트 도어락 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190015364

■ 최종 특허권자(출원인) : 한양대학교 에리카산학협력단(경기도 안산시 상록구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 도어락 제어 방법에 관한 것이다. 본 발명은, 스마트 도어락을 구비한 현관문(500)이 사용자의 외출 요청을 센싱 기반 또는 입력 기반으로 수신하는 제 1 단계; 스마트 도어락을 구비한 현관문(500)은 저장부(560)에 저장된 각 홈 IoT 가전 장치(600u)의 구동 상태 정보를 추출하는 제 2 단계; 스마트 도어락을 구비한 현관문(500)이 구동 중인 것으로 추출된 각 홈 IoT 가전 장치(600u)가 있는지 여부를 판단하는 제 3 단계; 및 판단 결과 구동 중인 것이 있는 경우, 스마트 도어락을 구비한 현관문(500)이 도어락 구동장치부(500a)를 온(ON) 상태로 설정하여 사용자의 외출을 차단하는 제 4 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 도어락을 구비한 현관문(500)이 사용자의 외출 요청을 센싱 기반 또는 입력 기반으로 수신하는 제 1 단계;스마트 도어락을 구비한 현관문(500)은 저장부(560)에 저장된 각 홈 IoT 가전 장치(600u)의 구동 상태 정보를 추출하는 제 2 단계; 스마트 도어락을 구비한 현관문(500)이 구동 중인 것으로 추출된 각 홈 IoT 가전 장치(600u)가 있는지 여부를 판단하는 제 3 단계; 및 판단 결과 구동 중인 것이 있는 경우, 스마트 도어락을 구비한 현관문(500)이 도어락 구동장치부(500a)를 온(ON) 상태로 설정하여 사용자의 외출을 차단하는 제 4 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 도어락 제어 방법.

[청구항2]청구항 1에 있어서, 상기 제 1 단계 이전에,스마트 도어락을 구비한 현관문(500)이 홈 IoT 가전 장치 그룹(600)을 이루는 각 홈 IoT 가전 장치(600u)에 대한 장치 사양 정보 및 구동 상태 정보를 각 IoT 가전 장치(600u)로부터 홈 IoT 네트워킹 장치(300)를 통해 수신한 뒤, 수집된 각 홈 IoT 가전 장치(600u)의 식별번호와 구동 상태 정보를 저장부(560)에 저장하는 예비 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 도어락 제어 방법.

[청구항3]청구항 2에 있어서, 상기 제 4 단계 이후, 스마트 도어락을 구비한 현관문(500)이 내부 입출력부(541)를 통한 구동 중인 홈 IoT 가전 장치(600u)에 대한 식별번호와 장치 사양 정보를 출력한 뒤, 사용자로부터 대기전력 차단 요청을 대기하는 제 5 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 도어락 제어 방법.

[청구항4]청구항 3에 있어서, 상기 제 5 단계 이후, 스마트 도어락을 구비한 현관문(500)이 대기전력 차단 요청이 내부 입출력부(541)를 통해 입력되는 경우 외부 전력 입력부(580)로부터 입력되는 외부 전원에 대한 구동 중인 각 홈 IoT 가전 장치(600u)에 대한 대기전력을 차단하는 대기전력 차단 스위치(570)를 온(ON) 상태로 설정하는 제 6 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 도어락 제어 방법.

[청구항5]청구항 4에 있어서, 상기 제 3 단계의 판단 결과 구동 중인 것이 없거나 상기 제 6 단계 이후, 스마트 도어락을 구비한 현관문(500)이 도어락 구동장치부(500a)를 오프(OFF) 상태로 설정하여 사용자의 외출을 허락하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 도어락 제어 방법.

문서 인덱스 No.166 : 스마트 전력사용 모니터링 장치 및 스마트 전력사용 모니터링 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180122235

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)미래정보통신컨설팅(대구광역시 달서구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 전력사용 모니터링 장치 및 시스템에 관한 것으로, 스마트 전력사용 모니터링 장치는 가정 내에 형성되는 콘센트에 삽입되도록 구비되는 플러그부 및 상기 플러그부와 연결되되 가전기기의 플러그가 삽입되도록 구비되는 콘센트부가 외부에 형성되는 몸체, 상기 몸체에 구비되되, 상기 콘센트부에 연결되는 가전기기에서 사용되는 전력량을 감지하는 전력측정센서 및 상기 몸체에 구비되되, 상기 전력측정센서를 통해 상기 콘센트부에 연결되는 가전기기에서 사용되는 전력량이 감지되는 경우 사용전력량을 포함하는 전력사용정보를 생성하여 전송하고, 상기 콘센트부에 연결되는 가전기기에서 사용되는 전력량이 미감지 되는 경우 전력미사용정보를 생성하여 전송하는 무선통신모듈을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]삭제

[청구항2]삭제

[청구항3]가정 내에 형성되는 콘센트에 삽입되도록 구비되는 플러그부 및 상기 플러그부와 연결되되 가전기기의 플러그가 삽입되도록 구비되는 콘센트부가 외부에 형성되는 몸체와, 상기 몸체에 구비되되, 상기 콘센트부에 연결되는 가전기기에서 사용되는 전력량을 감지하는 전력측정센서와, 상기 콘센트부에 연결되는 가전기기에서 사용되는 전력량이 감지되는 경우 전력사용량을 포함하는 전력사용정보를 생성하여 전송하고, 상기 콘센트부에 연결되는 가전기기에서 사용되는 전력량이 미감지 되는 경우 전력미사용정보를 생성하여 전송하는 근거리 무선통신부를 포함하는 무선통신모듈을 포함하여 이루어지는 제1 스마트 전력사용 모니터링 장치;상기 제1 스마트 전력사용 모니터링 장치의 구성에, 상기 무선통신모듈은 근거리 무선통신부 전송되는 전력사용정보 및 전력미사용정보를 수신받아 전송하도록 저전력 장거리 무선통신수단인 로라 통신기기를 포함하여 이루어지는 원거리 무선통신부를 더 포함하여 이루어지는 제2 스마트 전력사용 모니터링 장치; 및상기 제2 스마트 전력사용 모니터링 장치로부터 수신되는 전력사용정보 및 전력미사용정보를 바탕으로 기등록된 사용자별로 전력사용 이상징후를 분석하여, 사용자의 전력사용 이상징후가 감지되는 경우 관리자단말기로 알람을 생성하여 전송하는 관제서버;를 포함하여 이루어지며,상기 제1 스마트 전력사용 모니터링 장치는무선통신모듈의 근거리 무선통신부를 통해 각 가전기기의 전력사용정보 및 전력미사용정보를 상기 제2 스마트 전력사용 모니터링 장치로 전송하고,상기 제2 스마트 전력사용 모니터링 장치는상기 제1 스마트 전력사용 모니터링 장치로부터 수신되는 각 가전기기의 전력사용정보 및 전력미사용정보와, 상기 전력측정센서를 통해 감지되는 제2 스마트 전력사용 모니터링 장치에 연결된 가전기기에서 사용되는 전력량을 바탕으로 생성되는 전력사용정보 및 전력미사용정보를 상기 원거리 무선통신부를 통해 관제서버로 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 전력사용 모니터링 시스템.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 관제서버는상기 무선통신모듈로부터 수신되는 전력사용정보 및 전력미사용정보가 기등록된 사용자별로 분류되어 저장되는 전력사용량 데이터베이스부와, 상기 전력사용량 데이터베이스부에 저장된 전력사용정보 및 전력미사용정보를 바탕으로 각 사용자의 전력사용패턴을 분석하여 전력사용패턴정보를 생성하는 사용패턴 분석부와, 상기 사용패턴 분석부에서 생성되는 전력사용패턴정보가 사용자별로 분류되어 저장되는 패턴 데이터베이스부와, 상기 무선통신모듈로부터 수신되는 전력사용정보 및 전력미사용정보와 상기 패턴 데이터베이스부에 저장된 전력사용패턴정보를 비교 분석하여 사용자의 전력사용 이상징후를 모니터링하는 이상징후 모니터링부와, 상기 이상징후 모니터링부에서 사용자의 전력사용 이상징후가 감지되는 경우 관리자단말기로 알람을 생성하여 전송하는 비상알람생성부를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 스마트 전력사용 모니터링 시스템.

문서 인덱스 No.167 : 가전기기의 진동 감쇠장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020040063491

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 압전소자를 사용하여 가전기기에서 발생하는 진동 및 소음을 효과적으로 해결할 수 있는 가전기기의 진동 감쇠장치를 제공하기 위한 것으로서, 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 가전기기의 진동 감쇠장치의 특징은 가전기기에서 발생하는 진동을 자가검출을 하고, 상기 검출된 진동에 상응하여 외부 제어회로에서 출력되는 제어신호에 따라 상기 진동과 반대위상의 진동을 발생시키는 압전부를 포함하여 구성되는데 있다. 진동 감쇠, 세라믹 파이버, PZT, 압전 세라믹, 스마트 재료

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전기기에서 발생하는 진동을 자가검출 하고, 상기 검출된 진동에 상응하여 외부 제어회로에서 출력되는 제어신호에 따라 상기 진동과 반대위상의 진동을 발생시키는 압전부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 가전기기의 진동 감쇠장치.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 압전부는 파이버 형태로 구성되는 지적재료(인텔리젠트, 스마트재료)인 것을 특징으로 하는 가전기기의 진동 감쇠 장치.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 상기 압전부는 수십 마이크로미터 크기를 갖는 적어도 1개 이상의 파이버가 소정 간격을 가지고 구성되는 것을 특징으로 하는 가전기기의 진동 감쇠 장치.

[청구항4]제 3 항에 있어서, 상기 파이버는 긴 막대 형상으로 구성되는 것을 특징으로 하는 가전기기의 진동 감쇠 장치.

[청구항5]제 1 항에 있어서, 상기 진동이 발생하는 가전기기의 소정 위치와 압전부 사이에 구성되어 두 기기를 밀착하여 고정시키는 접착부를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 가전기기의 진동 감쇠장치.

[청구항6]압전 세라믹이 적어도 1개 이상의 긴 막대 형상의 파이버로 형성되어 가전기기에서 발생하는 진동의 센싱과 이 진동의 반대위상의 진동을 발생시키는 액츄에이션 기능을 동시에 수행하는 압전부와, 상기 압전부에서 센싱되는 진동에 따른 신호를 입력으로 반대위상의 진동이 발생되도록 상기 압전부에 전계를 가하는 제어 회로부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 가전기기의 진동 감쇠장치.

[청구항7]제 6 항에 있어서, 구동시 진동을 발생시키는 가전기기의 소정 위치에 상기 압전부가 밀착이 되도록 고정시키는 접착부를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 가전기기의 진동 감쇠장치.

[청구항8]제 6 항에 있어서, 상기 압전 세라믹은 $Pb(Zr,Ti)O_3$ (PZT)으로 구성되는 것을 특징으로 하는 가전기기의 진동 감쇠장치.

[청구항9]제 6 항에 있어서, 상기 파이버는 수십 마이크로미터 크기를 갖는 사각형으로 구성되는 것을 특징으로 하는 가전기기의 진동 감쇠장치.

문서 인덱스 No.168 : 가전제품이 수집한 정보의 수익을 공유하는 서버 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220181312

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전제품이 수집한 정보의 수익을 공유하는 서버 및 방법에 관한 기술로 본 발명의 일 실시예에 의한 클라우드 서버는 하나 이상의 가전제품으로부터 로그 데이터를 수신하며, 단말로부터 가전제품의 기기 등록 메시지, 단말 사용자의 개인 정보 및 로그 데이터의 게시 동의 메시지를 수신하는 통신부와 로그 데이터를 개인 정보의 전부 또는 일부와 결합하여 서비스 툴에서 브라우징 가능한 카탈로그-구매 데이터 셋을 생성하여 파일 서버에 저장하며, 제1지갑 정보 및 개인 정보에 포함된 제2지갑 정보를 결합한 스마트 컨트랙트를 생성하는 제어부를 포함하며, 통신부는 스마트 컨트랙트를 블록체인에 전송한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]하나 이상의 가전제품으로부터 로그 데이터를 수신하며, 단말로부터 상기 가전제품의 기기 등록 메시지, 상기 단말 사용자의 개인 정보 및 상기 로그 데이터의 게시 동의 메시지를 수신하는 통신부; 및상기 로그 데이터를 상기 개인 정보의 전부 또는 일부와 결합하여 서비스 툴에서 브라우징 가능한 카탈로그-구매 데이터 셋을 생성하여 파일 서버에 저장하며, 제1지갑 정보 및 상기 개인 정보에 포함된 제2지갑 정보를 결합한 스마트 컨트랙트를 생성하는 제어부를 포함하며,상기 통신부는 상기 스마트 컨트랙트를 블록체인에 전송하는, 클라우드 서버.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 게시 동의 메시지는 상기 로그 데이터를 클라우드 서버로 전송하는 가전제품의 식별 정보, 상기 로그 데이터가 게시될 분야 또는 적용 업종에 대한 정보를 포함하는, 클라우드 서버.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 파일 서버에 저장된 카탈로그-구매 데이터 셋에서 상기 카탈로그를 확인한 서비스 툴이 상기 구매 데이터를 요청하며 상기 제1지갑 또는 상기 제2지갑 중 어느 하나 이상에게 수수료를 전송할 경우, 상기 서비스 툴은 상기 스마트 컨트랙트에 의해 상기 구매 데이터의 식별 정보를 전송받는, 클라우드 서버.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 카탈로그-구매 데이터 셋은상기 데이터를 구성하는 가전제품의 로그 데이터의 일부와 게시 동의된 개인 정보의 일부를 포함하는 카탈로그와 상기 카탈로그에 의해 식별되는 로그 데이터 전부와 게시 동의된 개인 정보의 전부를 포함하는 구매 데이터를 포함하는, 클라우드 서버.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 카탈로그의 상기 파일 서버 내의 식별 정보는 상기 서비스 툴에서 접근 가능하도록 공개되어 있고, 상기 구매 데이터의 상기 파일 서버 내의 식별 정보는 상기 스마트 컨트랙트 내에 포함되어 상기 스마트 컨트랙트 계약 조건이 달성되면 상기 서비스 툴에게 제공되는 것을 특징으로 하는, 클라우드 서버.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 서비스 툴은 상기 파일 서버에 저장된 상기 카탈로그를 브라우징하는 소프트웨어 툴을 포함하는, 클라우드 서버.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 제어부는상기 가전제품의 로그 데이터와 상기 개인 정보를 결합하여 개인 단위 데이터 조각 모음을 생성한 후 시계열성 사용 정보를 결합한 구매 데이터를 생성하는, 클라우드 서버.

[청구항8]제7항에 있어서,상기 제어부는 상기 로그 데이터를 이용하여 상기 가전제품의 고장, 사용 이력, 교체, 광고, 마케팅 또는 부품 수요에 대응하는 사용 정보를 생성하는, 클라우드 서버.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 카탈로그-구매 데이터 셋은 둘 이상의 레벨로 구분되며,상기 제어부는 상기 레벨에 따라 상기 카탈로그의 상기 파일 서버 내의 식별 정보만 공개하거나 또는 상기 카탈로그 및 그에 대응하는 구매 데이터의 상기 파일 서버 내의 식별 정보를 모두 공개하도록 상기 파일 서버에 상기 카탈로그-구매 데이터 셋을 저장하는, 클라우드 서버.

[청구항10]제1항에 있어서,상기 제2지갑 정보는 상기 서비스 툴에 비공개인 상태이며,상기 제어부는 상기 서비스 툴이 상기 제1지갑에 지불한 수수료의 일부 또는 전부를 상기 제2지갑에게 전송하는, 클라우드 서버.

[청구항11]클라우드 서버의 통신부가 하나 이상의 가전제품으로부터 로그 데이터를 수신하며, 단말로부터 상기 가전제품의 기기 등록 메시지, 상기 단말 사용자의 개인 정보 및 상기 로그 데이터의 게시 동의 메시지를 수신하는 단계;상기 클라우드 서버의 제어부가 상기 로그 데이터를 상기 개인 정보의 전부 또는 일부와 결합하여 서비스 툴에서 브라우징 가능한 카탈로그-구매 데이터 셋을 생성하여 파일 서버에 저장하는 단계;상기 제어부가 제1지갑 정보 및 상기 개인 정보에 포함된 제2지갑 정보를 결합한 스마트 컨트랙트를 생성하는 단계; 및상기 통신부가 상기 스마트 컨트랙트를 블록체인에 전송하는 단계를 포함하는, 가전제품이 수집한 정보의 수익을 공유하는 방법.

[청구항12]제11항에 있어서,상기 게시 동의 메시지는 상기 로그 데이터를 클라우드 서버로 전송하는 가전제품의 식별 정보, 상기 로그 데이터가 게시될 분야 또는 적용 업종에 대한 정보를 포함하는, 가전제품이 수집한 정보의 수익을 공유하는 방법.

[청구항13]제11항에 있어서,상기 파일 서버에 저장된 카탈로그-구매 데이터 셋에서 상기 카탈로그를 확인한 서비스 툴이 상기 구매 데이터를 요청하며 상기 제1지갑 또는 상기 제2지갑 중 어느 하나 이상에게 수수료를 전송할 경우, 상기 서비스 툴은 상기 스마트 컨트랙트에 의해 상기 구매 데이터의 식별 정보를 전송받는 단계를 더 포함하는, 가전제품이 수집한 정보의 수익을 공유하는 방법.

[청구항14]제11항에 있어서,상기 카탈로그-구매 데이터 셋은상기 데이터를 구성하는 가전제품의 로그 데이터의 일부와 게시 동의된 개인 정보의 일부를 포함하는 카탈로그와 상기 카탈로그에 의해 식별되는 로그 데이터 전부와 게시 동의된 개인 정보의 전부를 포함하는 구매 데이터를 포함하는, 가전제품이 수집한 정보의 수익을 공유하는 방법.

[청구항15]제14항에 있어서,상기 카탈로그의 상기 파일 서버 내의 식별 정보는 상기 서비스 툴에서 접근 가능하도록 공개되어 있고, 상기 구매 데이터의 상기 파일 서버 내의 식별 정보는 상기 스마트 컨트랙트 내에 포함되어 상기 스마트 컨트랙트 계약 조건이 달성되면 상기 서비스 툴에게 제공되는 것을 특징으로 하는, 가전제품이 수집한 정보의 수익을 공유하는 방법.

[청구항16]제11항에 있어서,상기 서비스 툴은 상기 파일 서버에 저장된 상기 카탈로그를 브라우징하는 소프트웨어 툴을 포함하는, 가전제품이 수집한 정보의 수익을 공유하는 방법.

[청구항17]제11항에 있어서,상기 제어부는 상기 가전제품의 로그 데이터와 상기 개인 정보를 결합하여 개인 단위 데이터 조각 모음을 생성한 후 시계열성 사용 정보를 결합한 구매 데이터를 생성하는 단계를 더 포함하는, 가전제품이 수집한 정보의 수익을 공유하는 방법.

[청구항18]제17항에 있어서,상기 제어부는 상기 로그 데이터를 이용하여 상기 가전제품의 고장, 사용 이력, 교체, 광고, 마케팅 또는 부품 수요에 대응하는 사용 정보를 생성하는, 가전제품이 수집한 정보의 수익을 공유하는 방법.

[청구항19]제11항에 있어서,상기 카탈로그-구매 데이터 셋은 둘 이상의 레벨로 구분되며,상기 제어부는 상기 레벨에 따라 상기 카탈로그의 상기 파일 서버 내의 식별 정보만 공개하거나 또는 상기 카탈로그 및 그에 대응하는 구매 데이터의 상기 파일 서버 내의 식별 정보를 모두 공개하도록 상기 파일 서버에 상기 카탈로그-구매 데이터 셋을 저장하는 단계를 더 포함하는, 가전제품이 수집한 정보의 수익을 공유하는 방법.

[청구항20]제11항에 있어서,상기 제2지갑 정보는 상기 서비스 툴에 비공개인 상태이며,상기 제어부는 상기 서비스 툴이 상기 제1지갑에 지불한 수수료의 일부 또는 전부를 상기 제2지갑에게 전송하는 단계를 더 포함하는, 가전제품이 수집한 정보의 수익을 공유하는 방법.

문서 인덱스 No.169 : 아두이노와 푸쉬 스마트 버튼을 활용한 스마트 홈 네트워크 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150023554

■ 최종 특허권자(출원인) : 동서대학교 산학협력단(부산광역시 사상구...)

【발명의 요약】

본 발명은 아두이노와 푸쉬 스마트 버튼을 활용한 스마트 홈 네트워크 시스템에 관한 것이다. 본 발명은, 정회전 또는 역회전 되며, 홈 네트워크 구성요소(50) 각각의 네트워크 연결/전원 단자와 블루투스 네트워크(20) 간에 네트워크 상태 온/오프가 수행되도록 하는 제 1 아두이노 모터(40-1) 내지 제 n 아두이노 모터(40-n, n은 2 이상의 자연수); 제 1 아두이노 모터(40-1) 내지 제 n 아두이노 모터(40-n)를 회전시켜 바 형태의 각 홈 네트워크 구성요소(50)의 네트워크 연결/전원 단자가 돌출 또는 삽입되도록 제어하는 오픈 소스를 지향하는 마이크로 컨트롤러(micro controller)를 내장한 기기 제어용 기판인 아두이노(30); 및 제 1 아두이노 모터(40-1) 내지 제 n 아두이노 모터(40-n) 각각에 해당하는 홈 네트워크 구성요소(50)에 대한 네트워크 연결 온/오프 요청 입력에 따라 안드로이드 OS 기반으로 블루투스 코딩을 수행하여 블루투스 기반의 데이터를 블루투스 네트워크(20)를 통해 아두이노(30)로 전송하도록 제어하여, 아두이노(30)에 의해 블루투스 방식을 통해 데이터를 수신하여 제어를 수행하도록 하는 스마트 모바일 기기(10); 를 포함하는 것을 특징으로 하는 아두이노와 푸쉬 스마트 버튼을 활용한 스마트 홈 네트워크 시스템을 제공함에 있다. 이에 의해, 현시점의 홈네트워크나 임베디드 내장형 소프트웨어는 비용적으로나 사용자의 유지보수 비용으로나 불리한 점이 있으므로, 이러한 단점을 보완하기 위한 오픈 소스를 지향하는 마이크로 컨트롤러(micro controller)를 내장한 기기 제어용 기판인 아두이노와 푸쉬 스마트 버튼을 통해 구현함으로써, 일상 가정의 가전기기나 간단하게 전등의 불을 켜거나 끄거나 원거리로 가전제품을 내장 소프트웨어 통신을 통해서 가동시키는 경우 더욱 사용자의 유지보수 및 수리비를 줄일 수 있는 효과를 제공한다. 또한, 본 발명은, 블루투스 기기 간의 통신을 활용함으로써 fcc 라이선스 허가를 받을 필요가 없어 언제 어디서든지 사용이 가능하며, 이와 함께 오픈 소스를 지향하는 마이크로 컨트롤러(micro controller)를 내장한 기기 제어용 기판인 아두이노와 아두이노 전용 모터의 부피를 최소화함으로써, 홈 네트워크 시스템 인프라 구축의 이동의 편리성과 설치의 용이성을 증대하는 효과를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]안드로이드 OS 기반으로 작동하는 스마트폰, 스마트패드, 컴퓨팅 기능을 수행하는 모바일 단말 군 중에서 선택된 어느 하나로 이루어지고, 블루투스 칩에 해당하는 제 1 송수신부(13)를 통해서 통신을 수행하며, 안드로이드 OS 기반으로 블루투스 코딩을 수행하여 블루투스 기반의 데이터를 블루투스 네트워크(20)를 통해 외부로 전송하게 되는 스마트 모바일 기기(10)와;스마트 모바일 기기(10)로부터 전송되는 블루투스 기반의 데이터를 수신하게 되는 아두이노(30)와;홈 네트워크를 구성하는 가전기기, 컴퓨터, 랩탑 컴퓨터, IP TV를 포함하는 구성으로 이루어지고, 바 형태의 네트워크 연결/전원 단자가 돌출 또는 삽입가능하게 형성되어 있는 홈 네트워크 구성요소(50)와;아두이노(30)의 제어에 따라 정회전 또는 역회전하게 되고, 홈 네트워크 구성요소(50) 각각의 네트워크 연결/전원 단자와 블루투스 네트워크(20) 간에 네트워크 연결 상태에 대해서 온(ON)/오프(OFF)를 수행하기 위해 형성되되, 아두이노(30)의 제어에 따라 회전하여 홈 네트워크 구성요소(50) 각각의 바 형태의 네트워크 연결/전원 단자가 돌출 또는 삽입되어 블루투스 네트워크(20)와 유선 또는 무선 신호를 송수신하도록 하는 제 1 아두이노 모터(40-1) 내지 제 n 아두이노 모터(40-n)를 포함하는 구성으로 이루어지고,스마트 모바일 기기(10)는,각 아두이노 모터에 대한 제어를 위한 개별적인 푸쉬 스마트 버튼이 구현되는 UI 화면을 포함하는 입출력부(11)와;센싱 모듈(12a), 푸쉬 스마트 버튼 구현 모듈(12b) 및 아두이노 모터 제어 모듈(12c)을 포함하는 구성으로 이루어지는 제 1 제어부(12)와;네트워크 연결 온/오프 요청 신호를 주파수 호핑(hopping) 기술을 사용하여 2.4GHz 대역의 주파수로 변환하는 제 1 송수신부(13)를 포함하는 구성으로 이루어지며,아두이노(30)는,제 2 송수신부(31)를 제어하여 네트워크 연결 온/오프 요청 신호를 수신한 뒤, 온/오프 요청 신호가 온 요청인지 오프 요청인지를 분석하여 제 1 내지 제 n 아두이노 모터(40-1 내지 40-n) 중 온/오프에 대해 요청된 아두이노 모터에 대한 네트워크 연결 온 또는 오프에 대한 포지션까지의 회전되도록 인터페이스(33)를 제어하는 제 2 제어부(32)와;제 1 내지 제 n 아두이노 모터(40-1 내지 40-n)에 대한 연결 상태를 항상 감지하고 있는 인터페이스(33)를 포함하는 구성으로 이루어지되,스마트 모바일 기기(10)의 센싱 모듈(12a)은 제 1 송수신부(13)를 제어하여 블루투스 네트워크(20)를 통해 아두이노(30)와 연결된 제 1 내지 제 n 아두이노 모터(40-1 내지 40-n)에 대한 연결상태를 감지하는 것이고,스마트 모바일 기기(10)의 푸쉬 스마트 버튼 구현 모듈(12b)은 제 1 내지 제 n 아두이노 모터(40-1 내지 40-n) 중 센싱 모듈(12a)에 의해 연결상태가 감지된 아두이노 모터와 연결된 홈 네트워크 구성요소(50)에 대한 연결상태를 입출력부(11)의 UI 화면상에 각 아두이노 모터에 대한 제어를 위한 개별적인 푸쉬 스마트 버튼으로 구현하는 것이며,스마트 모바일 기기(10)의 아두이노 모터 제어 모듈(12c)은 푸쉬 스마트 버튼 구현 모듈(12b)에 의해 푸쉬 스마트 버튼으로 구현된 아두이노 모터 중 하나에 대한 네트워크

연결 온/오프 요청을 사용자에게 의한 입력에 따라 해당 네트워크 연결 온/오프 요청 신호를 입출력부(11)로부터 수신하여, 수신된 온/오프 요청 신호를 블루투스 규격으로 변환하여 블루투스 네트워크(20)를 통해 아두이노(30)로 전송하도록 제 1 송수신부(13)를 제어하는 것임을 특징으로 하는 아두이노와 푸쉬 스마트 버튼을 활용한 스마트 홈 네트워크 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

문서 인덱스 No.170 : 가전기기의 원격 제어기

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020030005370

■ 최종 특허권자(출원인) : 서인원(강원특별자치도 횡성군...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전 기기의 원격 제어를 위하여 무 전원으로 데이터를 주고 받을 수 있도록 IC칩(1)을 스마트 카드에 적용되는 저 소비, 저 전압 마이크로칩으로 구성하고, 원격제어기자체의 전원을 가전 기기에서 공급하는 마이크로파로부터 해결하도록, 원격 제어기 내에 설치되는 건전지(3)를 대신하여 마이크로파로부터 전원을 생성하는 루프 안테나(5)를 설치하여 가전 기기의 안테나(6)에서 발신되는 반송파를 이용하여 전원을 공급 받음으로서 건전지 교환이 필요 없는 원격 제어를 실현한다. IC칩, 건전지, 적외선 통신 모듈, 키패드 스위치, 루프안테나, 반송파 방출 및 수신안테나.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전 기기의 원격 제어기를 구성함에 있어서,IC칩(1)을 스마트카드에 적용되는 저소비, 저전압 마이크로칩으로 구성하고,가전기기의 안테나(6)부터 발신된 마이크로파로부터 전원을 생성시키는 루프안테나(5)가 구성되어, 상기한 마이크로파로부터 발생하는 반송파를 이용하여 원격 제어기의 전원을 공급토록함을 특징으로하는 가전기기의 원격제어기.

문서 인덱스 No.171 : 스마트 홈 시스템의 무선랜 연결을 위한 페어링 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190172859

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)트루아이즈(경기도 광명시...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 실시예에 의하면, 센서와 장치 제어단말 간에 작업자의 페어링 수작업을 간소화하여 장치간 페어링을 자동화할 수 있는 효과가 있다. 이를 위해 특히 본 발명의 일 실시예는, 공동주택 각 세대의 댁 내에 설치되는 가전 기기와, 댁 내 미세먼지 농도, 이산화탄소 농도, 온도 및 조도 중 적어도 하나를 센싱하는 센서부와, 센서부의 센싱 정보를 무선 기기로 수신하고 센싱 정보에 기반하여 가전 기기를 제어하는 장치 제어단말을 포함하는 스마트 홈 시스템의 무선랜 연결을 위한 페어링 방법에 있어서, 장치 제어단말의 페어링부가 ON 되는 단계(S100); 페어링부가 AP(Access Point)를 생성하는 단계(S110); 센서부가 기 설정된 최초 SSID(service set identifier) 정보에 기반하여 AP에 접속하고 승인을 요청하여 승인받는 제1 승인 단계(S120); 페어링부가 설정된 최초 SSID 정보에 기반하여 센서부의 승인 요청을 수신하면 변경 SSID 정보를 센서부에 전송하는 단계(S130); 센서부가 변경 SSID 정보를 플래시 메모리에 저장하는 단계(S140); 및 센서부가 변경 SSID 정보에 기반하여 AP에 접속하고 승인을 요청하여 승인받는 제2 승인 단계(S150)를 포함하는 스마트 홈 시스템의 무선랜 연결을 위한 페어링 방법을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]공동주택 각 세대의 댁 내에 설치되는 가전 기기와, 상기 댁 내 미세먼지 농도, 이산화탄소 농도, 온도 및 조도 중 적어도 하나를 센싱하는 센서부와, 상기 센서부의 센싱 정보를 내장된 무선 기기를 이용하여 수신하고 상기 센싱 정보에 기반하여 상기 가전 기기를 제어하는 장치 제어단말을 포함하는 스마트 홈 시스템의 무선랜 연결을 위한 페어링 방법에 있어서, 장치 제어단말의 페어링부가 ON 되는 단계(S100);상기 페어링부가 AP(Access Point)를 생성하는 단계(S110);센서부가 기 설정된 최초 SSID(service set identifier) 정보에 기반하여 상기 AP에 접속하고 승인을 요청하여 승인받는 제1 승인 단계(S120);상기 페어링부가 상기 설정된 최초 SSID 정보에 기반하여 상기 센서부의 승인 요청을 수신하면 변경 SSID 정보를 상기 센서부에 전송하는 단계(S130);상기 센서부가 상기 변경 SSID 정보를 플래시 메모리에 저장하는 단계(S140); 및상기 센서부가 상기 변경 SSID 정보에 기반하여 상기 AP에 접속하고 승인을 요청하여 승인받는 제2 승인 단계(S150)를 포함하는 스마트 홈 시스템의 무선랜 연결을 위한 페어링 방법.

[청구항2]제1 항에 있어서, 상기 제2 승인 단계(S150) 이후에,상기 센서부가 상기 페어링부의 리셋 신호를 수신하는 단계(S200);상기 센서부가 상기 리셋 신호에 기반하여 상기 변경 SSID 정보를 삭제하는 단계(S210); 및상기 센서부가 상기 최초 SSID 정보에 기반하여 상기 AP에 접속하는 단계(S220)를 더 포함하는 스마트 홈 시스템의 무선랜 연결을 위한 페어링 방법.

[청구항3]제1 항에 있어서, S120 단계는,상기 센서부가 상기 AP가 다수 감지되는 경우 상기 다수의 AP 중 RSSI 값이 가장 큰 AP에 접속하고 승인을 요청하여 승인받는 단계인 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 무선랜 연결을 위한 페어링 방법.

[청구항4]제1 항에 있어서, S130 단계는,상기 페어링부가 상기 변경 SSID 정보로 상기 무선 기기의 MAC address 정보를 상기 센서부에 전송하는 단계(S132) 또는 상기 페어링부가 상기 센서부로부터 전송받은 상기 센서부의 MAC address 정보를 상기 변경 SSID 정보로 상기 센서부에 전송하는 단계(S134)인 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 무선랜 연결을 위한 페어링 방법.

[청구항5]제4 항에 있어서, S150 단계에서,상기 AP는 상기 페어링부가 상기 변경 SSID 정보에 기반하여 생성한 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 무선랜 연결을 위한 페어링 방법.

[청구항6]제4 항에 있어서, 상기 제2 승인 단계(S150) 이후에,상기 페어링부가 페어링부 리셋 신호를 수신하여 최초 SSID 정보에 기반한 AP를 생성하는 페어링부 초기화 단계(S300)와, 상기 센서부가 센서부 리셋 신호를 수신하여 상기 최초 SSID 정보에 기반하여 생성된 AP에 접속 및 승인 요청하는 센서부 초기화 단계(S310)가 동시 또는 순차적으로 수행되는 단계;상기 페어링부가 상기 변경 SSID 정보로 상기 무선 기기의 MAC address 정보 또는 상기 센서부의 MAC address 정보를 상기 센서부에 전송하는 단계(S320); 및상기 센서부가 상기 무선 기기 또는 센서부의 MAC address 정보에 기반하여 생성된 AP에 접속하고 승인 요청하는 재승인 요청 단계(S330)를 더 포함하는 스마트 홈 시스템의 무선랜 연결을 위한 페어링 방법.

문서 인덱스 No.172 : 스마트 홈 서비스 제공방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180121111

■ 최종 특허권자(출원인) : 에스케이텔레콤 주식회사(서울특별시 중구...)

【발명의 요약】

스마트 홈 서비스 제공방법 및 장치를 개시한다. 본 실시예에 의하면, 홈에너지 측정장치로부터 AMI 데이터를 수신하고, 수신한 AMI 데이터를 기반으로 홈 가전기기의 상태관리 정보를 생성하며, 사용자에게 의해 기 설정된 이벤트 설정정보와 상태관리 정보를 비교하여 이벤트 발생 여부를 판단하여 이벤트 발생정보를 생성하고, 이벤트 발생정보를 기반으로 사용자의 라이프 스타일을 분석하여 사용자에게 분석정보를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]홈에너지 측정장치로부터 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 데이터를 수신하는 제 1 통신부;상기 AMI 데이터를 분석하여 홈 가전기기의 상태관리 정보를 생성하는 상태관리부;상기 상태관리 정보를 기반으로 이벤트 발생 여부를 판단하여 이벤트 발생정보를 생성하는 이벤트 관리부; 및상기 AMI 데이터 또는 상기 이벤트 발생정보를 외부 장치로 전송하는 제 2 통신부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 상태관리부는,상기 AMI 데이터를 수신하는 데이터 처리부;상기 AMI 데이터를 가공 데이터로 변환하는 데이터 가공부;분석 알고리즘을 기반으로 상기 가공 데이터를 분석하여 분석결과 정보를 생성하는 데이터 분석부; 및상기 분석결과 정보를 기반으로 상기 상태관리 정보를 생성하여 테이블(Table) 형태로 관리하는 기기상태 관리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 이벤트 관리부는,사용자에게 의해 기 설정된 이벤트 설정정보를 수신하는 이벤트 설정부;상기 이벤트 설정정보 및 상기 상태관리 정보에 따라 상기 사용자가 설정한 이벤트 발생 여부를 판단하여 상기 이벤트 발생정보를 생성하는 이벤트 모니터링부; 및상기 이벤트 발생정보를 상기 제 1 통신부 또는 상기 제 2 통신부로 전송하는 이벤트 처리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 제 1 통신부는,상기 AMI 데이터를 수신하여 상기 상태관리부로 전송하는 데이터 수신부; 및상기 이벤트 관리부로부터 상기 이벤트 발생정보를 수신하는 이벤트 전송부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항5]제 2 항에 있어서,상기 데이터 분석부는,상기 분석 알고리즘으로서 분해(Disaggregation) 알고리즘을 이용하여 상기 분석결과 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항6]제 3 항에 있어서,상기 이벤트 처리부는,상기 상태관리 정보에 포함된 사용횟수 정보를 일정 주기마다 리셋(Reset)하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항7]제 3 항에 있어서,상기 이벤트 모니터링부는,일정 주기로 상기 상태관리 정보를 수신하고, 수신한 상태관리 정보와 상기 이벤트 설정정보를 비교하여 일치하는 경우, 이벤트가 발생한 것으로 판단하여 상기 이벤트 발생정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항8]제 4 항에 있어서,상기 이벤트 전송부는,통신 프로토콜(Protocol)을 이용하여 상기 이벤트 발생정보와 관련된 출력정보를 실내에 구비된 이벤트 출력장치로 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항9]홈에너지 측정장치로부터 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 데이터를 수신하는 과정;상기 AMI 데이터를 분석하여 홈 가전기기의 상태관리 정보를 생성하는 과정;상기 상태관리 정보를 기반으로 이벤트 발생 여부를 판단하여 이벤트 발생정보를 생성하는 과정; 및상기 AMI 데이터 또는 상기 이벤트 발생정보를 외부 장치로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공방법.

문서 인덱스 No.173 : 긴급알람 전송을 위한 스마트 홈 서비스 제공방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180131063

■ 최종 특허권자(출원인) : 에스케이텔레콤 주식회사(서울특별시 중구...)

【발명의 요약】

긴급알람 전송을 위한 스마트 홈 서비스 제공방법 및 장치를 개시한다. 본 실시예에 의하면, 일정 시간을 주기로 상태관리 정보 및 이벤트 설정정보를 수신하고, 수신한 이벤트 설정정보를 기반으로 긴급 알람을 전송할 이벤트의 종류와 홈 가전기기를 특정하며, 수신한 상태관리 정보를 기반으로 이벤트 설정정보에 상응하는 긴급알람 이벤트의 발생 여부를 판단하고, 긴급알람 이벤트가 발생한 경우 이벤트 발생정보 및 긴급알람 데이터를 생성하여 사용자에게 긴급알람을 전송하는 스마트 홈 서비스 제공방법 및 장치를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]외부 서버로부터 기 설정된 이벤트 설정정보를 수신하는 이벤트 설정부;홈 가전기기의 상태관리 정보를 기반으로 상기 이벤트 설정정보에 상응하는 긴급알람 이벤트가 발생하는 지의 여부를 확인하여 이벤트 발생정보를 생성하는 이벤트 모니터링부; 및상기 이벤트 발생정보를 외부 장치 또는 홈 내 로컬장치로 전송하는 이벤트 처리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 이벤트 모니터링부는,일정 시간을 주기로 기기상태 관리부로부터 상기 상태관리 정보를 수신하며, 상기 상태관리 정보에 포함된 사용횟수 정보와 상기 이벤트 설정정보에 포함된 임계횟수 정보를 비교하여 상기 긴급알람 이벤트의 발생 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 이벤트 설정부는,일정 시간을 주기로 상기 외부 서버로부터 ECA(Event-Condition-Action) 규격에 따라 기 설정된 이벤트 내역이 정의된 상기 이벤트 설정정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 이벤트 처리부는,상기 긴급알람 이벤트가 발생한 경우, 상기 이벤트 발생정보가 제 1 통신부를 경유하여 상기 홈 내 로컬장치로 전송되거나, 제 2 통신부를 경유하여 사용자 단말기로 전송되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 이벤트 모니터링부는,기기상태 관리부로부터 기 정의된 테이블(Table) 구조체 형태를 갖는 상기 상태관리 정보를 수신하여 상기 긴급알람 이벤트의 발생 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항6]제 3 항에 있어서,상기 이벤트 모니터링부는,상기 ECA 규격에 해당하는 상기 홈 가전기기의 식별정보, 조건정보 및 대응 정보를 포함하는 상기 이벤트 설정정보를 기반으로 상기 긴급알람 이벤트의 발생 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항7]제 1 항에 있어서,상기 이벤트 처리부는,상기 상태관리 정보에 포함된 사용횟수 정보를 일정 주기마다 초기화(Reset)하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항8]제 1 항에 있어서,상기 상태관리 정보는,상기 홈 가전기기의 식별정보, 온오프 상태정보 및 사용횟수 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공장치.

[청구항9]외부 서버로부터 기 설정된 이벤트 설정정보를 수신하는 과정;홈 가전기기의 상태관리 정보를 기반으로 상기 이벤트 설정정보에 상응하는 긴급알람 이벤트가 발생 하는 지의 여부를 확인하여 이벤트 발생정보를 생성하는 과정; 및상기 이벤트 발생정보를 외부 장치 또는 홈 내 로컬장치로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 서비스 제공방법.

문서 인덱스 No.174 : 중고 스마트 기기를 활용한 스마트 허브 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160009183

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)동연시스템(경기 수원시 팔달구...)

【발명의 요약】

본 발명은 중고 스마트 기기가 장착되는 장착부가 회전 가능하게 마련되고, 상기 장착부에 장착된 상기 중고 스마트 기기에 접속하기 위한 접속단자가 마련되는 본체; 상기 장착부의 회전에 의해 상기 중고 스마트 기기를 회전시키는 회전구동부; 외부의 단말기와 통신을 수행하도록 하는 통신모듈; 가전제품의 제어를 위한 리모콘신호를 송신하도록 하는 리모콘신호송신부; 주변 환경 요인을 감지하는 센서부; 및 상기 통신모듈에 의해 통신이 가능하도록 연결됨과 아울러 미리 등록되거나 본인 인증을 마친 단말기의 제어신호에 따라, 상기 중고 스마트 기기를 원하는 방향으로 회전시키도록 상기 회전구동부를 제어하고, 상기 중고 스마트 기기에 마련된 카메라를 통해서 촬영된 영상을 상기 통신모듈을 통해서 상기 단말기에 제공하도록 상기 중고 스마트 기기를 제어하며, 상기 센서부에 의해 감지된 값 또는 상태를 상기 단말기에 전송하고, 가전제품의 제어를 위한 리모콘 신호를 상기 리모콘신호송신부를 통해서 출력하도록 제어하며, 상기 통신모듈을 통해 디지털도어락을 제어하는 제어부;를 포함하도록 한 중고 스마트 기기를 활용한 스마트 허브 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 스마트 허브 장치에 마련된 센서와 중고 스마트 기기의 연동을 통해서 수집된 정보를 이용할 수 있고, 사용자의 편의성을 높임과 동시에, 홈시큐리티, 홈오토메이션 등의 활용도를 높일 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]중고 스마트 기기가 장착되는 장착부가 회전 가능하게 마련되고, 상기 장착부에 장착된 상기 중고 스마트 기기에 접속하기 위한 접속단자가 마련되는 본체;상기 장착부의 회전에 의해 상기 중고 스마트 기기를 회전시키는 회전구동부;외부의 단말기와 통신을 수행하도록 하는 통신모듈;가전제품의 제어를 위한 리모콘신호를 송신하도록 하는 리모콘신호송신부;주변 환경 요인을 감지하는 센서부; 상기 통신모듈에 의해 통신이 가능하도록 연결됨과 아울러 미리 등록되거나 본인 인증을 마친 단말기의 제어신호에 따라, 상기 중고 스마트 기기를 원하는 방향으로 회전시키도록 상기 회전구동부를 제어하고, 상기 중고 스마트 기기에 마련된 카메라를 통해서 촬영된 영상을 상기 통신모듈을 통해서 상기 단말기에 제공하도록 상기 중고 스마트 기기를 제어하며, 상기 센서부에 의해 감지된 값 또는 상태를 상기 단말기에 전송하고, 가전제품의 제어를 위한 리모콘 신호를 상기 리모콘신호송신부를 통해서 출력하도록 제어하며, 상기 통신모듈을 통해 디지털도어락을 제어하는 제어부; 상기 중고 스마트 기기의 카메라에 의해 촬영된 영상을 저장하고, 상기 단말기로부터 제공되는 데이터를 저장하도록 마련되는 메모리부; 및상기 중고 스마트 기기에 외부의 명령을 입력하도록 상기 중고 스마트 기기에 접속하고, USB 메모리의 사용을 위해 마련되는 USB 단자;상기 장착부에 장착되어 상기 접속단자를 통해 접속되도록 커넥터를 가지고, 영상 획득을 위한 적어도 하나 이상의 카메라를 가지며, 상기 제어부의 제어동작을 외부로 디스플레이하기 위한 디스플레이부가 마련되고, 가전제품의 제조사 및 모델에 따른 리모콘신호의 코드를 저장부에 저장하여 상기 제어부에 제공하며, 상기 제어부의 제어에 의해 상기 단말기와 양방향 음성을 주고받기 위하여 마이크로폰과 스피커가 구비되고, 동작에 필요한 어플리케이션의 구동 및 동작 제어에 필요한 마이컴을 가지는 중고 스마트 기기;상기 통신모듈에 의한 통신에 의해서, 상기 중고 스마트 기기의 카메라를 통해 촬영된 영상과 상기 센서부에 의해 감지된 값 또는 상태, 상기 가전제품 및 상기 디지털도어락의 제어 상태를 본인임을 인증받거나 등록된 단말기에 실시간으로 제공하는 서버서버를 포함하고,상기 회전구동부는,상기 장착부에 연결되는 제 1 축;상기 제 1 축을 회전시키고, 상기 제어부에 의해 제어되는 제 1 모터;상기 제 1 모터 축에 고정되고, 상기 제 1 축에 교차하는 제 2 축; 및상기 제 2 축을 회전시키도록 고정되고, 상기 제어부에 의해 제어되는 제 2 모터;를 포함함으로써, 상기 장착부와 함께 상기 중고 스마트 기기를 2축으로 회전시켜서, 상기 중고 스마트 기기의 카메라에 의해 촬영되는 영역을 3차원적으로 전환시키도록 하는, 중고 스마트 기기를 활용한 스마트 허브 장치.

[청구항2]삭제

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 센서부는,온도를 측정하는 온도센서;습도를 측정하는 습도센서;화재의 발생을 감지하는 화재센서; 및외부 침입을 감지하는 침입감지센서;를 포함하고, 상기 제어부는,상기 온도센서 또는 상기 습도센서의 측정값을 통해서 미리 설정된 온도 또는 습도에 따라 미리 정해진 가전제품의 제어를 위한 리모콘 신호를 상기 리모콘신호송신부를 통해서 출력하도록 제어하고, 상기 화재센서 또는 상기 침입감지센서에 의해 화재 또는 침입이 발생시, 상기 중고 스마트 기기의 카메라로부터 획득되는 영상과 정해진 경고메시지를 상기 통신모듈을 통해서 상기 단말기에 전송하는, 중고 스마트 기기를 활용한 스마트 허브 장치.

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

문서 인덱스 No.175 : 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020030079416

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 세탁기를 이용한 가전 기기의 제어에 관한 것으로, 특히 홈 네트워크가 구비된 가정에서 사용자가 요구한 세탁 코스가 모두 종료되면 세탁기 스스로가 동작 제어에 필요한 커뮤니케이션을 할 수 있도록한 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법에 관한 것으로, 전체 세탁 코스가 종료되면 세탁 종료 메시지 및 세탁물을 너는 시점을 알기 위한 메시지를 세탁기에서 사용자에게 전송하는 단계;사용자의 응답 메시지에 따라 세탁실의 전등을 선택적으로 on/off하기 위한 제어 명령을 세탁기에서 전등으로 전송하는 단계;상기 제어 명령에 의한 전등의 on/off 결과에 관한 메시지를 세탁기에서 사용자에게 전송하는 단계를 포함한다. 스마트 세탁기, 홈 네트워크, 세탁 종료 경보, 전등

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]홈 네트워크를 이용한 가전 기기의 제어에 있어서, 전체 세탁 코스가 종료되면 세탁 종료 메시지 및 세탁물을 너는 시점을 알기 위한 메시지를 세탁기에서 사용자에게 전송하는 단계; 사용자의 응답 메시지에 따라 세탁실의 전등을 선택적으로 on/off하기 위한 제어 명령을 세탁기에서 전등으로 전송하는 단계; 상기 제어 명령에 의한 전등의 on/off에 관한 결과 메시지를 세탁기에서 사용자에게 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 세탁 종료 메시지를 전송한 후 제 1 설정 시간내에 사용자로부터의 응답 메시지가 수신되지 않으면 세탁이 종료되었음을 알리는 멜로디를 울리고, 응답 메시지가 제 1 설정 시간내에 수신되면 수신된 메시지에 따라 전등 on 명령을 세탁기에서 전등으로 전송하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항3]제 2 항에 있어서, 수신된 메시지에서 사용자가 세탁물을 지금 널 것이 아니라고 회신을 하면 그대로 전체 제어 플로우를 종료하고, 사용자가 지금 세탁물을 널 것이라고 회신한 경우에만 전등 on 명령을 전송하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항4]제 1 항에 있어서, 세탁기에서 전송되는 on/off 명령을 수신하는 전등은 세탁실의 전등과 세탁실로 사용자가 이동하는 경로에 위치하는 전등들을 포함하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항5]제 1 항에 있어서, 세탁기에서 전송된 전등 on 명령에 의해 전등이 정상적으로 on되지 않은 것으로 판단되면, 전등 조작 불가 메시지 및 고장 신고 여부를 묻는 메시지를 세탁기에서 사용자에게 전송하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항6]제 5 항에 있어서, 사용자가 전등의 고장 신고를 원하는 경우 세탁기 자체에서 서비스 센터에 고장 신고 및 수리 요청을 하고 그 결과 메시지를 사용자에게 전송하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항7]제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 제 1 설정 시간내에 사용자로부터의 응답 메시지가 수신되지 않으면, 세탁이 종료되었음을 알리는 멜로디를 울린 후에 제 2 설정 시간내에 세탁기 도어가 오픈되는지를 판단하는 단계; 세탁기 도어가 오픈된 후에 제 3 설정 시간이 지나면 현재 세탁실의 전등이 on 상태인지를 판단하는 단계; 전등이 on 상태이면 세탁기에서 전등 off 명령을 전등으로 전송하는 단계를 수행하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항8]제 7 항에 있어서, 제 1 설정 시간은 1분, 제 2 설정 시간은 3분, 제 3 설정 시간은 10분으로 설정하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항9]제 7 항에 있어서, 제 2 설정 시간은 사용자가 세탁 종료 메시지 또는 멜로디 경보에 의해 사용자가 세탁실로 이동하는 시간을 고려하여 설정하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항10]제 7 항에 있어서, 제 3 설정 시간은 사용자가 세탁기의 도어를 오픈하고 세탁물을 모두 꺼내는 시간을 고려하여 설정하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항11]제 7 항에 있어서, 전등 off 명령에 의해 전등이 정상적으로 off되지 않은 것으로 판단되면 사용자에게 전등 조작 불가 메시지 및 고장 신고 여부를 묻는 메시지를 세탁기에서 사용자에게 전송하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항12]제 11 항에 있어서, 사용자가 고장 신고를 원하는 경우에는 세탁기 자체에서 서비스 센터에 고장 신고 및 수리 요청을 하고 그 결과 메시지를 사용자에게 전송하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항13]제 1 항에 있어서, 전등의 on/off 명령에 의해 전등이 해당 동작을 수행한 후에 전등에서는 그 on/off 결과를 세탁기로 전송하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

문서 인덱스 No.176 : 무선 단말기를 이용한 가전기기 원격 제어 시스템 및 그방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020030036132

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 발명에 따른 무선 단말기를 이용한 가전기기 원격 제어 시스템 및 그 방법은, 무선기능을 가진 단말기를 이용하여 리모콘을 대체하는 효과를 가지는 것으로서, 기존의 적외선 리모콘을 통해 다수의 가전기기를 제어하던 것을 802.11x의 무선기능이 있는 단말기를 통해 댁내에 설치된 다수의 가전기기를 제어하는 기능을 제공한다. 따라서 누구나 가지고 있는 휴대폰, 스마트 폰, PDA이나 VoIP 단말기 또는 기타 무선기능이 내장된 단말기를 통해 댁내에 설치된 다수의 가전기기를 제어할 수 있는 것이다. 또한 PDA등과 같이 별도의 영상표시장치가 있는 단말기를 통해서 리모콘과 동일한 모양의 UI를 제공함으로써 마치 리모콘을 사용하는 것과 같은 기능을 제공하고 휴대폰과 같이 일반적인 디스플레이만 있는 단말기는 키에 리모콘 기능을 나타내는 별도의 표시를 함으로써 사용자에게 편리성을 제공할 수 있는 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]삭제

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]무선 단말기와, 무선 단말기와 WLAN으로 연결된 AP를 통해 댁내에 설치된 다수의 가전기기를 원격으로 제어하는 방법에 있어서, 상기 무선 단말기에서 상기 가전 기기를 원격 제어하기 위해 리모콘 모드 데이터, 상기 다수의 가전 기기 중 제어하고자 하는 가전기기 및 해당 가전기기의 해당 기능 선택 데이터를 포함한 가전기기 리모콘 데이터를 상기 WLAN을 통해 상기 AP로 전송하는 단계; 상기 AP에서는 무선 단말기로부터 WLAN을 통해 전송되는 데이터가 리모콘 모드 데이터인지를 판단하고, 리모콘 모드 데이터인 경우, 가전기기 리모콘 데이터에 포함된 가전기기 종류에 대한 데이터값이 기 설정된 가전기기 테이블에 존재하는 가전기기 데이터인 경우, 해당 가전기기의 IP 주소 정보와 상기 무선 단말기로부터 수신한 가전기기 리모콘 데이터를 해당 가전기기로 WLAN을 통해 전송하는 단계; 상기 해당 가전기기는 상기 AP로부터 전송되는 가전기기 리모콘 데이터에 포함된 가전기기 기능 제어 데이터를 IR 데이터로 변환한 후, 변환된 IR 데이터를 이용하여 해당 가전기기의 해당 기능을 제어하는 단계를 포함하되; 상기 해당 기능을 제어하는 단계는, 상기 AP로부터 수신된 리모콘 데이터에 포함된 코드값을 분석하여 수신된 데이터가 가전기기 리모콘 데이터인지 일반적인 WLAN 데이터인지를 구분하는 단계; 상기 구분 결과, 수신된 데이터가 WLAN 리모콘 데이터인 경우, 상기 가전기기 기능 제어 코드를 해당 가전기기에서 사용하는 IR 데이터로 변환하여 해당 기능을 제어하는 단계를 포함하는 무선 단말기를 이용한 가전기기 원격 제어방법.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 가전기기 리모콘 데이터를 상기 WLAN을 통해 상기 AP로 전송하는 단계는, 상기 가전 기기를 원격 제어하기 위한 리모콘 모드를 설정하는 단계; 리모콘 모드 설정 후, 상기 다수의 가전 기기 중 제어하고자 하는 일 가전기기를 선택하는 단계; 상기 제어하고자 하는 가전기기가 선택된 경우, 선택된 가전기기에 대한 리모콘 화면을 디스플레이하는 단계; 상기 디스플레이된 해당 가전기기의 리모콘 화면을 통해 제어하고자 하는 가전기기의 해당 기능을 선택하는 단계; 상기 설정된 리모콘 모드에 대한 코드, 상기 선택된 가전기기에 대한 코드 및 상기 선택된 해당 가전기기의 기능 제어 코드를 생성하여 생성된 각 코드값에 헤더 정보를 부가하여 상기 네트워크 전송 포맷으로 포맷팅한 후, 상기 포맷팅된 가전기기 리모콘 데이터를 WLAN을 통해 상기 AP로 전송하는 단계를 포함하는 무선 단말기를 이용한 가전기기 원격 제어방법.

[청구항11]제9항에 있어서, 상기 무선 단말기는, 802.11x 무선 서비스 기능을 갖는 단말기, PDA, 스마트폰, 무선 VoIP폰 중 적어도 하나의 단말기인 무선 단말기를 이용한 가전기기 원격 제어방법.

[청구항12]제9항에 있어서, 상기 가전기기 리모콘 데이터를 해당 가전기기로 WLAN을 통해 전송하는 단계는, 상기 무선 단말기로부터 WLAN을 통해 전송되는 가전기기 리모콘 데이터를 수신하는 단계; 상기 수신된 리모콘 데이터 중 리모콘 모드 데이터가

존재하는지를 판단하는 단계; 판단결과, 리모콘 모드 데이터가 존재하는 경우, 가전기기 종류에 대한 데이터가 기 설정된 가전기기 테이블에 존재하는 가전기기 종류에 대한 데이터인지를 검색하는 단계; 상기 검색결과, 해당 가전기기 종류에 대한 데이터가 기 설정된 가전기기 테이블에 존재하는 가전기기 데이터인 경우, 해당 가전기기의 IP 주소 정보와 해당 상기 무선 단말기로부터 수신한 가전기기 리모콘 데이터를 해당 가전기기로 WLAN을 통해 전송하는 단계를 포함하는 무선 단말기를 이용한 가전기기 원격 제어방법.

[청구항13]삭제

[청구항14]삭제

[청구항15]무선 단말기 이용한 가전기기 원격 제어 시스템에 있어서, 상기 가전 기기를 원격 제어하기 위해 상기 무선 단말기를 리모콘 모드로 설정한 경우, 리모콘 모드 설정 데이터, 상기 다수의 가전 기기 중 제어하고자 하는 가전기기 종류 데이터 및 해당 가전기기의 해당 기능 선택 데이터를 포함하는 가전기기 리모콘 데이터를 상기 WLAN을 통해 전송하는 무선 단말기; 상기 무선 단말기로부터 WLAN을 통해 전송되는 가전기기 리모콘 데이터에 포함된 가전기기 종류에 대한 데이터값이 기 설정된 가전기기 테이블에 존재하는 가전기기 데이터인 경우, 해당 가전기기 IP 주소, 리모콘 모드 코드, 가전기기 코드, 가전기기 기능 제어코드 중 적어도 하나를 포함하는 리모콘 데이터를 해당 가전기기로 WLAN을 통해 전송하는 AP; 상기 가전기기내에 장착되어 상기 AP로부터 전송되는 가전기기 리모콘 데이터에 포함된 가전기기 기능 제어 데이터를 IR 데이터로 변환한 후, 변환된 데이터를 이용하여 해당 가전기기의 기능을 제어하는 가전기기 제어수단을 포함하되; 상기 가전기기 제어수단은, 상기 WLAN을 통해 AP로부터 전송되는 가전기기 리모콘 데이터를 수신하는 WLAN 데이터 수신부; 상기 WLAN 데이터 수신부를 통해 수신된 상기 가전기기 리모콘 데이터에 포함된 리모콘 모드 코드값을 분석하여 데이터의 종류를 구분하여 가전기기 리모콘 데이터인지 일반적인 WLAN 데이터인지를 구분하는 WLAN 데이터 분석부; 상기 WLAN 분석부에서 분석 결과 수신된 데이터가 WLAN 리모콘 데이터인 경우, 상기 가전기기 기능 제어 코드를 해당 가전기기에서 인식 가능한 IR 데이터로 변환하는 데이터 변환부; 상기 데이터 변환부를 통해 변환된 IR 데이터를 이용하여 해당 가전기기의 기능을 제어하는 제어부를 포함하는 무선 단말기를 이용한 가전기기 원격 제어시스템.

[청구항16]제15항에 있어서, 상기 무선 단말기는, 802.11x 무선 서비스 기능을 갖는 단말기, PDA, 스마트폰, 무선 VoIP폰 중 적어도 하나를 포함하는 무선 단말기를 이용한 가전기기 원격 제어 시스템.

[청구항17]제15항에 있어서, 상기 무선 단말기는, 상기 가전 기기를 원격 제어하기 위한 리모콘 모드를 설정하고, 리모콘 모드 설정 후, 상기 다수의 가전 기기 중 제어하고자 하는 일 가전기기 및 제어하고자 하는 가전기기의 해당 기능을 선택하는 키 입력부; 상기 키 입력부를 통해 제어하고자 하는 가전기기가 선택된 경우, 선택된 가전기기에 대한 리모콘 영상을 디스플레이장치에 디스플레이하기 위한 유저 인터페이스부; 상기 설정된 리모콘 모드에 대한 코드, 상기 선택된 가전기기에 대한 코드 및 상기 선택된 해당 가전기기의 기능 제어 코드를 생성하여 생성된 각 코드값에 헤더 정보를 부가하여 상기 WLAN 전송 포맷으로 포맷팅한 후, 상기 포맷팅된 데이터를 가전기기 리모콘 데이터로 상기 WLAN을 통해 상기 AP로 전송하는 전송부를 포함하는 무선 단말기를 이용한 가전기기 원격 제어 시스템.

[청구항18]삭제

[청구항19]제15항에 있어서, 상기 AP는, 상기 무선 단말기로부터 WLAN을 통해 전송되는 가전기기 리모콘 데이터를 수신하는 수신부; 상기 수신된 리모콘 데이터 중 리모콘 모드 데이터가 존재하는지를 판단하여 리모콘 모드 데이터가 존재하는 경우, 가전기기 종류에 대한 데이터가 기 설정된 가전기기 테이블에 존재하는 가전기기 종류에 대한 데이터인지를 검색하는 비교 판단부; 상기 비교 판단부에서 데이터 검색결과, 해당 가전기기 종류에 대한 데이터가 기 설정된 가전기기 테이블에 존재하는 가전기기 데이터인 경우, 해당 가전기기의 IP 정보에 상기 무선 단말기로부터 수신한 가전기기 리모콘 데이터를 부가한 해당 가전기기로 WLAN을 통해 전송하는 전송부를 포함하는 무선 단말기를 이용한 가전기기 원격 제어 시스템.

[청구항20]삭제

[청구항21]제19항에 있어서, 상기 전송부는, 상기 해당 가전기기 종류에 대한 데이터가 가전기기 테이블에 존재하지 않는 경우, 해당 가전기기는 관리 영역내에 존재하지 않는 가전기기라고 판단하여 상기 무선 단말기로 WLAN을 통해 에러 메시지를 전송하는 무선 단말기를 이용한 가전기기 원격 제어 시스템.

[청구항22]삭제

[청구항23]삭제

[청구항24]삭제

문서 인덱스 No.177 : 유비쿼터스 센서 네트워크 환경하에서의 스마트 에너지 제어장치 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020090025054

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)에스에이치아이앤씨(서울특별시 금천구...)

【발명의 요약】

본 발명은 빌딩 및 병원, 산업현장, 일반 가정 등의 특정 장소에 조도센서, 온도센서, 습도센서, IR 센서를 내장한 USN(Ubiquitous Sensor Network) 레퍼런스 노드를 설치하고, 지그비(ZigBee), 와이파이(WiFi), 블루투스(Bluetooth) 등의 통신망을 통한 USN 메인 컨트롤러 및 메인서버의 제어 하에, 조도 센서 데이터를 통한 조도제어, 온도센서 데이터를 통한 온도제어, 습도센서 데이터를 통한 습도제어, 가전기기(에어컨, PC, 개인용 전열기구)의 CT값과, 적외선 센서를 통한 가전기기의 전원제어를 할 수 있어, 하나의 모니터 화면에서 터치스크린으로, 조도, 습도, 온도, 전원을 통합 제어할 수 있고, 전력사용 효율성을 기존에 비해 60%로 향상시킬 수 있는 유비쿼터스 센서 네트워크 환경 하에서의 스마트 에너지 제어장치 및 방법을 제공하는데 그 목적이 있다. USN 레퍼런스 노드부, USN 메인컨트롤러부, USN 게이트웨이부

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]특정 공간 내에 설치된 USN 서버 장치(150)와 연결되고, 다른 공간에 설치된 레퍼런스 노드들과 소규모 유비쿼터스 센서 네트워크(USN :Ubiquitous Sensor Network) 망을 형성한 후, USN 서버 장치에서 측정된 조도, 온도, 습도, IR 센서, 전류사용량을 센싱하고, 그 센싱데이터 신호를 지그비(ZigBee), 와이파이(WiFi), 블루투스(Bluetooth) 중 어느 하나가 선택된 통신망을 통해 USN 메인 컨트롤러로 전송시키고, 그 USN 메인 컨트롤러로부터 센서제어신호를 전송받아, USN 서버 장치의 조도, 온도, 습도, IR 센서, 전류사용량 감지 동작 상태를 제어하는 USN 레퍼런스 노드부(110)와,복수개의 USN 레퍼런스 노드부와 통신망을 통해 연결되어, USN 레퍼런스 노드부들로부터 전송된 센싱데이터 신호를 수신 받아 디스플레이부에 표시하며, 특정 공간 내에 설치된 USN 서버 장치의 조도, 온도, 습도, IR 센서 동작 상태를 제어하는 센서제어신호를 전송시키는 USN 메인컨트롤러부(120)와,지그비(ZigBee), 와이파이(WiFi), 블루투스(Bluetooth) 중 어느 하나가 선택된 통신망으로 이루어져, USN 레퍼런스 노드부로부터 전송된 센싱데이터 신호를 수신받고, 수신된 센싱데이터 신호를 USN 메인컨트롤러부로 전송시키는 USN 게이트웨이부(130)로 구성되는 것에 있어서,상기 USN 메인 컨트롤러부(120)는 사각 판넬 형상의 본체(120a)가 형성되고, 그 본체의 중앙정면에 USN 서버 장치의 조도, 온도, 습도, IR 센서 동작 상태를 표시하는 디스플레이부(121)가 형성되며, 그 디스플레이부 측면에 적외선 통신의 리모컨방식으로 가전기기의 전원을 부팅하고, 설정 값들을 제어하는 IR 센서(122)가 형성되고, 본체의 상단 측면 일측에 USN 레퍼런스 노드부들과 USN LCD들로부터 전송된 센싱데이터 신호를 수신받거나, 특정 공간 내에 설치된 USN 서버 장치의 조도, 온도, 습도, IR 센서, 전류사용량 감지 동작 상태를 제어하는 센서제어신호를 송신시키는 무선 통신 안테나(123)가 형성되고, 디스플레이부 측면에 다양한 IR 리모컨들의 설정값을 설정시키는 IR 센서 설정 버튼(124)이 형성되며, 디스플레이부 하단 및 측면에 기기의 기능을 선택하는 기능키 버튼(125)이 형성되는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 센서 네트워크 환경 하에서의 스마트 에너지 제어장치.

[청구항2]제1항에 있어서, USN 레퍼런스 노드부(110)는 사각 판넬 형상의 본체(110a)가 형성되고, 그 본체의 중앙정면에 USN 서버 장치의 조도를 센싱하는 조도센서(111)가 형성되며, 그 조도센서 하단에 USN 서버 장치의 온도를 센싱하는 온도센서(112)가 형성되고, 그 온도센서 하단에 USN 서버 장치의 습도를 센싱하는 습도센서(113)가 형성되며, 그 습도센서 하단에 USN 서버 장치의 전류 사용량을 감지하는 전류사용량 감지센서(114)가 형성되고, 본체 상단 측면 일측에 적외선 통신의 리모컨방식으로 USN 메인 컨트롤러부의 제어신호를 입력받아 USN 서버장치들의 전원을 부팅하거나 또는, USN 서버장치의 설정 값들을 제어하는 IR 센서(115)가 형성되고, 본체의 상단 측면 일측에 센싱데이터 신호를 USN 메인 컨트롤러로 송신시키고, USN 메인 컨트롤러로부터 전송된 센서제어신호를 수신받는 무선 통신 안테나(116)가 형성되는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 센서 네트워크 환경 하에서의 스마트 에너지 제어장치.

[청구항3]삭제

[청구항4]제1항에 있어서, USN 서버 장치(150)는USN 레퍼런스 노드와 USN 메인 컨트롤러에 연동된 USN 센서노드(151a)와, 그 USN 센서노드를 통해 전달된 조도제어신호에 따라 조도를 조절하는 디밍 안정기(151b)가 내장되어 구성되는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 센서 네트워크 환경 하에서의 스마트 에너지 제어장치.

[청구항5]제1항에 있어서, USN 서버 장치(150)는USN 레퍼런스 노드와 USN 메인 컨트롤러에 연동된 USN 센서노드(152a)가 형성되고, USN LCD 본체(152b)에 가전기기용 전원 콘센트(152c)가 형성되어 가전기기의 플러그가 꽂아지고, USN LCD 본체에 디스플레이부(152d)가 형성되고, 본체 내부에 무선통신 모듈(152e)이 내장되어 구성된 USN LCD(Load Control Device)장치로

이루어지는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 센서 네트워크 환경하에서의 스마트 에너지 제어장치.

[청구항6]특정 공간 내에 설치된 USN 서브 장치(250)와 연결되고, 다른 공간에 설치된 레퍼런스 노드들과 대규모 유비쿼터스 센서 네트워크(USN :Ubiquitous Sensor Network) 망을 형성한 후, USN 서브 장치에서 측정된 조도, 온도, 습도, IR 센서, 전류사용량을 센싱하고, 그 센싱데이터 신호를 지그비(ZigBee), 와이파이(WiFi), 블루투스(Bluetooth) 중 어느 하나가 선택된 통신망을 통해 메인서버(Main Server)로 전송시키고, 그 메인서버(Main Server)로부터 센서제어신호를 전송받아, USN 서브 장치의 조도, 온도, 습도, IR 센서, 전류사용량 감지 동작 상태를 제어하는 USN 레퍼런스 노드부(210)와,통신망으로 이루어져, USN 레퍼런스 노드로부터 전송된 센싱데이터 신호를 수신 받고, 수신된 센싱데이터 신호를 미들웨어 서버(Middleware Server)로 전송시키는 USN 게이트웨이부(220)와,그 USN 게이트웨이부로부터 전송된 복수개의 센싱데이터 신호를 버퍼링하여 순차적으로 메인서버(Main Server)로 전송시키는 미들웨어 서버(Middleware Server)부(230)와,미들웨어 서버(Middleware Server)부를 통해 전송된 센싱데이터 신호를 분석하여 실시간으로 디스플레이부에 표시하고, USN 레퍼런스 노드의 작동상태를 모니터링하며, USN 레퍼런스 노드로 특정 공간 내에 설치된 USN 서브 장치의 조도, 온도, 습도, IR 센서 동작 상태를 제어하는 센서제어신호를 전송시키는 메인서버(Main Server)(240)로 구성되는 것에 있어서, 상기 USN 레퍼런스 노드부(210)는 사각 패널 형상의 본체(210a)가 형성되고, 그 본체의 중앙정면에 USN 서브 장치의 조도를 센싱하는 조도센서(211)가 형성되며, 그 조도센서 하단에 USN 서브 장치의 온도를 센싱하는 온도센서(212)가 형성되고, 그 온도센서 하단에 USN 서브 장치의 습도를 센싱하는 습도센서(213)가 형성되며, 그 습도센서 하단에 USN 서브 장치의 전류 사용량을 감지하는 전류사용량 감지센서(214)가 형성되고, 본체 상단 측면 일측에 적외선 통신의 리모컨방식으로 메인서버의 제어신호를 입력받아 USN 서브장치들의 전원을 부팅하거나 또는, USN 서브장치의 설정 값들을 제어하는 IR 센서(215)가 형성되고, 본체의 상단 측면 일측에 센싱데이터 신호를 메인서버로 송신시키고, 메인서버로부터 전송된 센서제어신호를 수신받는 무선 통신 안테나(216)가 형성되는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 센서 네트워크 환경 하에서의 스마트 에너지 제어장치.

[청구항7]삭제

[청구항8]제6항에 있어서, USN 서브 장치(250)는USN 레퍼런스 노드와 메인서버에 연동된 USN 센서노드(251a)와, 그 USN 센서노드를 통해 전달된 조도제어신호에 따라 조도를 조절하는 디밍 안정기(251b)가 내장된 USN 디밍 조명장치(251)로 구성되는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 센서 네트워크 환경하에서의 스마트 에너지 제어장치.

[청구항9]제6항에 있어서, USN 서브 장치는USN 레퍼런스 노드와 USN 메인 컨트롤러에 연동된 USN 센서노드(252a)가 형성되고, USN LCD 본체(252b)에 가전기기용 전원 콘센트(252c)가 형성되어 가전기기의 플러그가 꽂아지고, USN LCD 본체에 디스플레이부(252d)가 형성되고, 본체 내부에 무선통신 모듈(252e)이 내장되어 구성된 USN LCD(Load Control Device)장치로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유비쿼터스 센서 네트워크 환경하에서의 스마트 에너지 제어장치.

[청구항10]삭제

[청구항11]삭제

문서 인덱스 No.178 : 스마트 IR 입력장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120088818

■ 최종 특허권자(출원인) : 서재홍(경기도 성남시 분당구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 실시예는 스마트 IR 입력장치에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는 가전제품의 전면 패널에 외부 리모트 컨트롤러로부터의 IR신호를 수신하는 IR 센서 모듈과 터치 패턴에서 감지되는 신호를 판단하는 터치센서 모듈을 통합하여 구성함으로써, 초슬림화가 가능하게 하는 데 있다. 이를 위해 본 발명의 일 실시예는 외부의 리모트 컨트롤러로부터 출력되는 IR 광신호를 수신하는 IR 센서 모듈; 및 사용자에게 의한 터치 입력 신호를 수신하도록 소정 형상의 터치 패턴을 구비하는 터치 센서 모듈을 구비하는 스마트 IR 입력장치이고, 상기 터치 패턴은 상기 IR 센서 모듈의 외측면을 둘러싸도록 형성되되, 복수의 원형 센서 라인과 상기 복수의 원형 센서 라인을 구획하는 복수의 열 센서 라인으로 구성되는 스마트 IR 입력장치를 개시한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]외부의 리모트 컨트롤러로부터 출력되는 IR 광신호를 수신하는 IR 센서 모듈; 및사용자에게 의한 터치 입력 신호를 수신하도록 소정 형상의 터치 패턴을 구비하는 터치 센서 모듈을 구비하는 스마트 IR 입력장치이고,상기 터치 패턴은 상기 IR 센서 모듈의 외측면을 둘러싸도록 형성되되, 복수의 원형 센서 라인과 상기 복수의 원형 센서 라인을 구획하는 복수의 열 센서 라인으로 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 IR 입력장치.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 IR 센서 모듈은외부의 리모컨으로부터 방사되는 IR 광신호를 수신하는 IR 렌즈; 및상기 IR 렌즈가 장착되는 렌즈 홀을 구비하도록 몰드 성형되어 상기 IR 렌즈를 지지하는 IR 지지 몸체를 구비하는 것을 특징으로 하는 스마트 IR 입력장치.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 IR 지지 몸체는 하프 돔 형상으로 몰드 성형되는 것을 특징으로 하는 스마트 IR 입력장치.

[청구항4]제2항에 있어서,상기 IR 지지 몸체는 그 수직 단면 형상이 사다리꼴 형상으로 몰드 성형되는 것을 특징으로 하는 스마트 IR 입력장치.

[청구항5]제2항에 있어서,상기 IR 지지 몸체는 그 수직 단면 형상이 직사각형 형상이되, 상측 모서리 부위가 라운드 형상이 되도록 몰드 성형되는 것을 특징으로 하는 스마트 IR 입력장치.

[청구항6]제2항에 있어서,상기 IR 지지 몸체와 상기 터치 패턴은 양면 테이프로 서로 접착되는 것을 특징으로 하는 스마트 IR 입력장치.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 터치 센서 모듈은 상기 PCB의 상면 또는 하면에 형성된 터치센서 IC를 더 포함하고,상기 터치센서 IC는 상기 PCB의 상면 또는 하면에 형성된 연성회로기판을 통하여 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 스마트 IR 입력장치.

[청구항8]제7항에 있어서,상기 IR 센서 모듈과 상기 터치 센서 모듈로부터의 출력신호를 가전제품에 탑재된 CPU로 전송하는 커넥터를 더 포함하고,상기 IR 센서 모듈은 상기 PCB 상에 형성되어 상기 PCB를 통하여 상기 커넥터에 전기적으로 연결되며,상기 터치 센서 모듈은 상기 연성회로기판을 통하여 상기 커넥터에 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 스마트 IR 입력장치.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 터치 패턴의 외경은 6파이 내지 12파이로 형성되는 것을 특징으로 하는 스마트 IR 입력장치.

문서 인덱스 No.179 : 개인을 위한 아이오티 홈 스마트 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160022361

■ 최종 특허권자(출원인) : 충북대학교 산학협력단(충청북도 청주시 서원구...)

【발명의 요약】

본 발명은 개인의 데이터(Data)를 종합 및 최적화시켜 개인 맞춤형 시스템을 구현할 수 있는 개인을 위한 아이오티 홈 스마트 시스템에 관한 것으로, 실내외 내에 배치되어 무선 또는 유선 통신이 가능한 다수의 가전기기 및 난방기기를 포함하는 장치부와, 상기 장치부의 동작 및 사용자의 움직임을 감지하여 감지신호를 발생하는 센서부와, 상기 장치부 및 센서부와 전기적으로 연결되고, 상기 센서부의 감지신호 또는 설정된 제어신호에 따라 상기 장치부의 동작을 제어하는 제어부와, 상기 장치부의 동작신호 및 센서부에서 발생된 감지신호를 수신하여 사용자의 움직임 및 장치부의 동작 상태가 반영된 사용자 정보를 생성하고, 상기 사용자 정보에 근거하여 사용자 움직임 예측이 반영된 사용자 패턴 정보를 생성하는 서버부와, 상기 감지신호, 사용자 정보 및 사용자 패턴 정보를 실시간 저장하는 데이터베이스부와, 상기 제어부 및 상기 서버부와 무선통신을 수행하는 제 1 통신부 및 상기 서버부 및 상기 데이터베이스부와 무선통신을 수행하는 제 2 통신부를 포함하고, 상기 제어부는 상기 서버부에서 생성된 사용자 패턴 정보를 수신하여 제어신호를 설정하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]정해지지 않은 다수의 모든 사람들에게 맞춤 시스템이 아닌 혼자 자취하는 대학생, 직장인들, 독거노인 등에게 개인 맞춤형 시스템을 제공하기 위하여, 집에 여러 개의 초음파 센서를 부착해 놓은 뒤 사용자가 움직일 때마다 위치 정보와 시간 정보를 기록한 후 다음 들어오는 데이터와의 시간차를 분석하여, 실내외 내에 배치되어 무선 또는 유선 통신이 가능한 다수의 가전기기 및 난방기기를 포함하는 장치부;상기 장치부의 동작 및 사용자의 움직임을 감지하여 감지신호를 발생하는 센서부;상기 장치부 및 센서부와 전기적으로 연결되고, 상기 센서부의 감지신호 또는 설정된 제어신호에 따라 상기 장치부의 동작을 제어하는 제어부;상기 센서부에서 발생된 감지신호를 수신하여 사용자의 움직임 및 장치부의 동작 상태가 반영된 사용자 정보를 생성하고, 상기 사용자 정보에 근거하여 사용자 움직임 예측이 반영된 사용자 패턴 정보를 생성하는 서버부;상기 감지신호, 상기 사용자 정보 및 사용자 패턴 정보를 실시간 저장하는 데이터베이스부;상기 제어부 및 상기 서버부와 무선통신을 수행하는 제 1 통신부; 상기 서버부 및 상기 데이터베이스부와 무선통신을 수행하는 제 2 통신부;상기 제어부는 상기 서버부에서 생성된 사용자 패턴 정보를 수신하여 제어신호를 설정하는;상기 서버부는 상기 데이터베이스부에 실시간 저장되는 상기 감지신호 및 사용자 정보와 이전 시점에 저장된 감지신호 및 사용자 정보를 비교하여 사용자 패턴 정보를 생성하는;상기 센서부는 아두이노(Arduino)를 포함하고,상기 서버부는 라즈베리파이(Raspberry Pi)를 포함하는 것을 특징으로 하는 개인을 위한 아이오티 홈 스마트 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

문서 인덱스 No.180 : 에너지 효율화를 위한 스마트 홈 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210167357

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)일주지앤에스(부산광역시 동래구...)

【발명의 요약】

본 발명은 에너지 효율화를 위한 스마트 홈 시스템에 관한 것으로서, 상세하게는, 온도 센서, 습도 센서, 조도 센서, 미세먼지 센서 및 CO₂ 센서 중 적어도 하나 이상을 포함하여, 실내 환경정보를 감지하는 센서유닛, 상기 센서유닛으로부터 전송되는 환경정보를 수신 및 저장하는 데이터 저장부와, 상기 저장된 환경정보에 근거하여 실시간 소비 전력량 및 소비전력 추이 변화정보를 포함한 전력상황 정보를 산출하는 데이터 분석부와, 상기 산출된 전력상황 정보와 기설정된 소비전력 적정 사용범위를 비교하여, 실시간 소비 전력량이 소비전력 적정 사용범위를 초과하는 경우, 해당 가전기기에 대한 에너지 절감 제어명령을 생성하는 제어명령 생성부를 포함하는 관제서버, 상기 관제서버로부터 전송되는 에너지 절감 제어명령에 따른 제어신호를 해당 가전기기에 전송하여, 상기 해당 가전기기의 동작을 제어하는 허브장치 및 상기 관제서버와 무선 통신으로 연결되어, 상기 전력상황 정보를 수신하여 출력하는 단말기를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]온도 센서, 습도 센서, 조도 센서, 미세먼지 센서 및 CO₂ 센서 중 적어도 하나 이상을 포함하여, 실내 환경정보를 감지하는 센서유닛;상기 센서유닛으로부터 전송되는 환경정보를 수신 및 저장하는 데이터 저장부와, 상기 저장된 환경정보에 근거하여 실시간 소비 전력량 및 소비전력 추이 변화정보를 포함한 전력상황 정보를 산출하는 데이터 분석부와, 상기 산출된 전력상황 정보와 기설정된 소비전력 적정 사용범위를 비교하여, 실시간 소비 전력량이 소비전력 적정 사용범위를 초과하는 경우, 해당 가전기기에 대한 에너지 절감 제어명령을 생성하는 제어명령 생성부를 포함하는 관제서버;상기 관제서버로부터 전송되는 에너지 절감 제어명령에 따른 제어신호를 해당 가전기기에 전송하여, 상기 해당 가전기기의 동작을 제어하는 허브장치; 및상기 관제서버와 무선 통신으로 연결되어, 상기 전력상황 정보를 수신하여 출력하는 단말기;를 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 효율화를 위한 스마트 홈 시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 관제서버는,실내에 구비된 가전기기에 대한 화재 위험도 및 화재 발생 여부를 실시간으로 모니터링하여, 화재 위험도가 기설정된 기준을 초과하거나, 또는 화재가 발생한 것으로 확인되는 경우에 비상알람 정보를 생성하는 실시간 모니터링부를 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 효율화를 위한 스마트 홈 시스템.

문서 인덱스 No.181 : 스마트 커뮤니티 시스템 및 이의 다차원 스마트 커뮤니티 발견 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180076431

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국과학기술원(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

본 발명은 인간 중심의 스마트 커뮤니티를 형성할 수 있도록 하는 스마트 커뮤니티 시스템 및 이의 다차원 스마트 커뮤니티 구성 방법에 관한 것으로, 이는 회원 등록을 요청하는 가정이 존재하면, 상기 가정이 이용하는 홈 네트워크를 통해 주택, 가족 구성원, 가전 기기에 대한 정보를 포함하는 회원 정보를 수집 및 저장한 후 상기 가정을 회원으로 등록하는 단계; 다수의 가정이 회원 등록된 상태에서 커뮤니티 그룹 생성이 요청되면, 상기 회원 정보를 기반으로 가정 간 물리적, 사회적, 경제적 근접도를 산출 및 분석함으로써, 가정 간 유사도를 파악하는 단계; 및 가정 간 유사도를 기반으로 상기 다수의 회원을 클러스터링하여 적어도 하나의 커뮤니티 그룹을 생성하는 단계를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]복수의 홈 네트워크 시스템 및 커뮤니티 센터를 포함하는 스마트 커뮤니티 시스템에 의한 다차원 스마트 커뮤니티 구성 방법에 있어서, 회원 등록을 요청하는 가정이 존재하면, 상기 커뮤니티 센터가 상기 가정이 이용하는 홈 네트워크 시스템을 통해 주택, 가족 구성원, 가전 기기에 대한 정보를 포함하는 회원 정보를 수집 및 저장한 후 상기 가정을 회원으로 등록하는 단계; 복수의 가정이 회원 등록된 상태에서 상기 홈 네트워크 시스템을 통해 커뮤니티 그룹 생성이 요청되면, 상기 커뮤니티 센터가 상기 회원 정보를 기반으로 가정 간 물리적, 사회적, 경제적 근접도를 산출 및 분석함으로써, 가정 간 유사도를 파악하는 단계; 및 상기 커뮤니티 센터가 가정 간 유사도를 기반으로 상기 복수의 회원을 클러스터링하여 적어도 하나의 커뮤니티 그룹을 생성하는 단계를 포함하며, 상기 가정 간 유사도를 파악하는 단계는 물리적 거리(Physical Distance), 서로 이웃 수(Number of Mutual Neighbors), 서로 친구 수(Number of Mutual Friends), 및 만남 횟수(Number of Encounter Logs)를 기반으로 가정 간 물리적 근접성을 산출하고, 가족 형태 유사성(Similarity of family composition), 연령대 유사성(Similarity of age distribution of residents)을 기반으로 가정 간 사회적 근접성을 산출하고, 주택 크기 차이(Difference of home size), 가전 기기 세트 유사성(Similarity of a set of home appliances), 주택 소유권 유사성(Similarity of home ownership), 직업 유사성(Similarity of Occupations of residents)을 기반으로 가정 간 경제적 근접성을 산출하며, 상기 물리적 근접성, 상기 사회적 근접성, 및 상기 경제적 근접성을 기 설정된 가중치에 따라 고려하여 상기 가정 간 유사도를 산출하되, 상기 커뮤니티 그룹의 서비스 유형 및 목적에 따라 각각의 가중치를 조정할 수 있는 것을 특징으로 하는 다차원 스마트 커뮤니티 구성 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 회원 정보는 주택 정보, 가정 구성원 정보, 및 가전기기 정보를 포함하며, 상기 주택 정보는 주택 위치, 주택 크기, 주택 소유 여부, 주택에 구비된 가전 기기 종류에 대한 정보를 포함하고, 상기 가정 구성원 정보는 구성원 수, 가족 구성 형태, 생활 패턴, 구성원 각각의 직업 및 나이에 대한 정보를 포함하고, 상기 가전 기기 정보는 기기 타입, 제조사, 제조 일자, 기능, 사용 횟수 및 기간에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 다차원 스마트 커뮤니티 구성 방법.

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 가정 간 유사도를 파악하는 단계는 상기 커뮤니티 그룹의 서비스 유형 및 목적에 따라 상기 물리적 근접성, 상기 사회적 근접성, 및 상기 경제적 근접성의 산출을 위한 변수 각각의 가중치를 추가 조정할 수 있는 것을 특징으로 하는 다차원 스마트 커뮤니티 구성 방법.

[청구항6]제1항에 있어서, 새로운 가정이 회원 등록되면, 상기 커뮤니티 센터가 상기 새로운 가정과 상기 커뮤니티 그룹간의 물리적, 사회적, 경제적 근접도를 산출 및 비교 분석하여, 추천 대상 그룹을 선별 및 안내하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 다차원 스마트 커뮤니티 구성 방법.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 커뮤니티 센터가 커뮤니티 그룹 단위로 스마트 커뮤니티 서비스를 제공하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 다차원 스마트 커뮤니티 구성 방법.

[청구항8]복수의 IoT와 홈 게이트웨이를 통해 홈 네트워크를 구축하고, 주택, 가족 구성원, 가전 기기에 대한 정보를 포함하는 회원 정보를 수집 및 제공하는 복수의 홈 네트워크 시스템; 및 복수의 홈 네트워크 시스템이 제공하는 회원 정보를 기반으로 가정 간 물리적, 사회적, 경제적 근접도를 산출 및 분석하여 가정 간 유사도를 파악한 후, 상기 가정 간 유사도를 기반으로 상기 복수의 회원을 클러스터링하여 적어도 하나의 커뮤니티 그룹을 생성 및 운영하는 커뮤니티 센터를 포함하며, 상기 커뮤니티 센터는, 물리적

거리(Physical Distance), 서로 이웃 수(Number of Mutual Neighbors), 서로 친구 수(Number of Mutual Friends), 및 만남 횟수(Number of Encounter Logs)를 기반으로 가정 간 물리적 근접성을 산출하고, 가족 형태 유사성(Similarity of family composition), 연령대 유사성(Similarity of age distribution of residents)을 기반으로 가정 간 사회적 근접성을 산출하고, 주택 크기 차이(Difference of home size), 가전 기기 세트 유사성(Similarity of a set of home appliances), 주택 소유권 유사성(Similarity of home ownership), 직업 유사성(Similarity of Occupations of residents)을 기반으로 가정 간 경제적 근접성을 산출하며, 상기 물리적 근접성, 상기 사회적 근접성, 및 상기 경제적 근접성을 기 설정된 가중치에 따라 고려하여 상기 가정 간 유사도를 산출하되, 상기 커뮤니티 그룹의 서비스 유형 및 목적에 따라 각각의 가중치를 조정할 수 있는 것을 특징으로 하는 스마트 커뮤니티 시스템.

문서 인덱스 No.182 : 가전 제품에 대해 더 유리한 소비 요금으로 스위칭하기 위한 방법 및 상기 방법에 적합한 가전 제품

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020137007057

■ 최종 특허권자(출원인) : 베에스하 하우스게랏테 게엠베하(독일, 뮌헨 ***** , 칼-베리-스트라쎄 **)

【발명의 요약】

본 발명은 적어도 두 개의 전력망(N1, N2) 중 선택된 하나를 통해 적어도 하나의 가전 제품(H 1)을 동작시키기 위한 방법에 관한 것이며, 요금-관련 정보(IT)(EiT)가 모든 전력망과 연계되어 있다. 적어도 하나의 제 1 전력망(N1)은 스마트 계량기를 이용하여 현재 이용 가능한 요금 정보(IT)를 갖는 공공 사업체의 공공 전력망이고, 적어도 하나의 제 2 전력망(N2)은 분산 전력망이며 적어도 하나의 가전 제품(H 1)이 동작하고 있는 건물과 연계되고, 상기 적어도 하나의 분산 전력망(N2)은 발전차액지원요금으로 공공 전력망(N1)으로 전력을 공급할 수 있다. 적어도 하나의 가전 제품(H1)으로 전력 공급을 할 자격이 되는 전력망의 선택은 정보(IT, EiT)를 비교함으로써 이뤄지고, 전력망(N1, N2)은 다른 전력망(N2, N1)과 관련해 더 낮게 지속되는 소비 요금을 갖는 것이 선택된다. 본 발명은 공공 전력망과 분산 전력망으로의 전력 연결을 갖는 가전 제품과 추가로 관련되고, 상기 가전 제품은 스위치기어를 가진다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]적어도 두 개의 전력망(N1, N2) 중 선택된 하나로 적어도 하나의 가전 제품(H1)을 동작시키기 위한 방법에 있어서, 소비 요금에 대한 정보(IT, EiT)가 매 전력망과 연계되고, 적어도 하나의 제 1 전력망(N1)은 현재 이용 가능한 요금 정보(IT)에 의한 스마트 계량법(smart metering)을 이용하는 공공 사업체의 공공 전력망이며, 적어도 제 2 전력망(N2)은 적어도 하나의 가전 제품(H)이 동작하고 있는 건물과 연계된 분산(decentralized) 전력망이며, 상기 적어도 하나의 분산 전력망(N2)은 발전차액지원요금(feed-in tariff)(EiT)으로 적어도 하나의 공공 전력망(N1)으로 전력을 공급할 수 있으며, 적어도 하나의 가전 제품(H1)으로 전력을 공급할 수 있는 전력망의 선택이 정보(IT, EiT)를 비교함으로써 이뤄지고, 전력을 공급하기 위한 전력망(N1, N2)은 다른 전력망(N2, N1)보다 지속가능하게 낮은 소비 요금을 갖는 것이 선택되는, 가전 제품을 동작시키기 위한 방법.

[청구항2]청구항 1에 있어서, 요금에 대한 정보(IT, EiT)가 분석되고, 특정 통합 주기 동안 정보 비교가 전력망 중 하나(N1, N2)가 다른 전력망(N2, N1)보다 더 유리한 요금에 대한 정보를 가진다고 나타내는 경우에만 하나의 전력망(N1, N2)에서 다른 전력망(N2, N1)으로의 스위칭이 발생하는, 가전 제품을 동작시키기 위한 방법.

[청구항3]공공 전력망과 분산 전력망으로의 전력 연결을 갖는 가전 제품으로서, 스위치기어(10)가 제공되며, 상기 스위치기어는- 공공 전력망(N1)과 분산 전력망(N2) 모두로 연결된 전기 연결,- 제 1 스위칭 위치(a)에서 공공 전력망(N1)으로의 연결을 야기하고, 제 2 스위칭 위치(b)에서 분산 전력망(N2)으로의 연결을 야기하는 전환 스위치(11), 및- 분산 전력망(N2)으로부터 공공 전력망(N1)으로의 전력 공급량에 대한 발전차액지원요금(feed in tariff)(EiT)에 비교되는, 요금 정보(IT)의 분석이 공공 전력망의 요금(IT)이 분산 전력망(N2)으로부터 공공 전력망(N1)으로의 전력 공급량에 대한 발전차액지원요금(EiT)보다 높음을 나타내는 경우, 전환 스위치(11)를 제 1 스위칭 위치(a)에서 제 2 스위칭 위치(b)로 스위칭하기 위해 전자기 선형 드라이브(20)를 구동시키기 위한 전력 스위칭 스테이지(18)를 갖는 전기 제어기(16)를 포함하는, 가전 제품.

[청구항4]청구항 3에 있어서, 분산 전력망(N2)으로부터 공공 전력망(N1)으로의 전력 공급량에 대한 발전차액지원요금(EiT)에 비교되는 공공 전력망(N1)으로부터의 요금 정보(IT)의 분석이 공공 전력망의 요금(IT)이 분산 전력망(N2)으로부터 공공 전력망(N1)으로의 전력 공급량에 대한 발전차액지원요금(EiT)보다 낮음을 가리키는 경우, 전자 제어기(16)는 제 2 스위칭 위치(b)에서 제 1 스위칭 위치(a)로의 전환 스위치(11)의 스위칭을 촉진하는, 가전 제품.

[청구항5]청구항 3 또는 청구항 4에 있어서, 분산 전력망(N2)으로부터 공공 전력망(N1)으로의 전력 공급량에 대한 발전차액지원요금(EiT)에 비교되는 공공 전력망(N1)으로부터의 요금 정보(IT)의 분석이 스위치에서의 차이 결과가 긴 통합 주기 동안 유지될 것을 나타내는 경우에만 전자 제어기(16)가 전환 스위칭(11)을 스위칭하는, 가전 제품.

[청구항6]청구항 3 또는 청구항 4에 있어서, 분산 전력망(N2)으로부터 공공 전력망(N1)으로의 전력 공급량에 대한 발전차액지원요금(EiT)에 비교되는 공공 전력망(N1)으로부터의 요금 정보(IT)의 분석이 결과가 계산 모델(24)에 의한 요금 정보(IT)의 모니터링에 의해 뒷받침됨을 나타내는 경우에만 전자 제어기(16)가 전환 스위치(11)를 스위칭하는, 가전 제품.

[청구항7]청구항 3 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서, 분산 전력 공급기(PV)가 전력을 공급하지 않을 때 전자 제어기(16)는 스위칭 위치(a)로의 전환 스위치(11)의 스위칭을 촉진하는, 가전 제품.

[청구항8]청구항 3 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서, 스위치기어를 갖는 가전 제품에 있어서, 제어기(16)로의 전압 공급량은

배터리 또는 슈퍼커패시터(26)에 임시저장(buffer)되는, 가전 제품.

[청구항9]청구항 3 내지 청구항 8 중 어느 한 항에 따르는 스위치기어(10)에 있어서, 상기 스위치기어(10)는 가택의 적어도 하나의 가전 제품에 대해 공공 전력망(N1)으로부터 분산 전력망(N2)으로 스위칭하거나, 분산 전력망(N2)으로부터 공공 전력망(N1)으로 스위칭할 수 있는 개별 스위치기어로서 구성되는, 스위치기어.

문서 인덱스 No.183 : 스마트폰 블루투스 연동을 통한 스마트플러그 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230011422

■ 최종 특허권자(출원인) : 동신대학교산학협력단(전라남도 나주시...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트폰 블루투스 연동을 통한 스마트플러그 제어 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 종래처럼 스마트폰의 근거리 블루투스를 통신을 통해 스마트폰과 가정이나 사무실, 사업장에 장착된 대기전력 차단기를 서로 통신 연결한 상태에서, 스마트폰에 설치되는 어플리케이션을 통해 설정된 일정거리 범위내에서는 대기전력 전원의 차단이 수동으로 온/오프되도록 하고, 스마트폰과 대기전력 차단기가 설정된 일정거리 범위를 벗어나는 경우에는 대기전력 차단기에 의해 대기전력 전원의 차단이 자동으로 이루어지도록 구성함으로써, 가정 및 사무실, 사업장을 포함한 주거 환경내에서 사용자의 절전 실천 의지와 관계없이 불필요하게 소모되고 있는 능동형 및 수동형 대기전력을 보다 간편하게 차단하는 스마트폰을 이용한 대기전력 및 전력 제어시스템을 제공하되, 본 발명은 측정부(AA)를 통해 측정하여 설정시간 이내에 부하로 설정전력 이상이 공급되면 가전제품에 전력을 공급해야 하는 것으로 판단하여 제어부(AB)를 통해 온 상태를 유지하고, 설정시간 이내에 부하로 설정전력 이하가 공급되면 가전제품(미도시)에 전력이 불필요한 것으로 판단하면서 대기전력으로 판단하여 제어부(AB)를 통해 오프하는 구성을 제공하고자 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가정이나 사무실내, 사업장내에서 부하측으로 공급되는 대기전력을 차단하도록 설치되고, 제 1 통신모듈이 탑재되는 대기전력 차단기; 상기 대기전력 차단기의 제 1 통신모듈과 근거리 무선 통신으로 연결되는 제 2 통신모듈이 탑재되고, 대기전력 제어용 어플리케이션이 설치되는 스마트폰; 을 포함하여 구성하며,상기 제 1,2 통신모듈이 설정된 일정거리 범위내에서 통신 연결시에는 상기 스마트폰에 내장된 대기전력 제어용 어플리케이션을 통해 스마트폰 화면상에 표시된 아이콘을 손가락 또는 터치펜 중 어느 하나로 터치하여 상기 대기전력 차단기의 온/오프를 수동 제어하여 부하로부터 발생하는 대기전력 전원을 수동 차단하도록 구성하고,상기 제 1,2 통신모듈이 설정된 일정거리 범위를 벗어나 통신 연결이 차단된 시점에서는 상기 대기전력 차단기의 온 동작에서 부하로부터 발생하는 대기전력 전원을 자동 차단하되 측정부(AA)를 통해 측정하여 설정시간 이내에 부하로 설정전력 이상이 공급되면 가전제품에 전력을 공급해야 하는 것으로 판단하여 제어부(AB)를 통해 온 상태를 유지하고, 설정시간 이내에 부하로 설정전력 이하가 공급되면 가전제품에 전력이 불필요한 것으로 판단하면서 대기전력으로 판단하여 제어부(AB)를 통해 오프하는 구성을특징으로 하는 스마트폰 블루투스 연동을 통한 스마트플러그 제어 방법.

문서 인덱스 No.184 : 스마트기기 전원 ON/OFF 상태 모니터링 및 알림 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150140312

■ 최종 특허권자(출원인) : 전대연(인천광역시 서해구...)

【발명의 요약】

스마트폰을 소지한 중에 배터리가 남아 있는 데도 스마트폰이 꺼져 있다면 중요한 일을 그르칠 수 있다 이러한 경우 스마트워치/스마트밴드에 전원 ON/OFF 상태 모니터링 및 알림앱을 설치하면 스마트폰이 자신도 모르게 전원 OFF되었을 때 스마트워치에서 알 수 있다. 요즈음은 IoT(사물인터넷)가 한참 뜨고 있는데 스마트가전제품을 스마트폰으로 전원 OFF하였는 데도 실질적으로 전원 ON 상태라면 큰일이 아닐 수 없다. 스마트보일러, 스마트가스렌지 등은 큰 사고로 이어지고 스마트TV, 스마트조명기구 등은 전력을 낭비할 수 있다. 모니터링하는 스마트기기에 스마트기기 전원 ON/OFF 상태 모니터링 및 알림앱을 설치하고 모니터링되는 스마트기기의 실질적인 전원 ON/OFF 상태를 확인하는 방법이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]모니터링되는 스마트기기의 실질적인 전원 ON/OFF 상태를 모니터링하는 스마트기기에서 모니터링하고 알림 방법에 있어서앱 구동단계;모니터링되는 스마트기기데이터 입력단계;스마트기기입력데이터테이블 저장단계;스마트기기수신데이터테이블 저장단계;스마트기기입력데이터테이블값과스마트기기수신데이터테이블값 비교단계;모니터링하는 스마트기기에서스마트기기수신데이터테이블값 및 서버앱모듈 전송단계;모니터링되는 스마트기기에서서버앱모듈 및 스마트기기수신데이터테이블값 수신단계;모니터링되는 스마트기기에서모니터링데이터테이블값 전송단계;모니터링하는 스마트기기에서 모니터링데이터테이블값을 수신하여스마트기기수신데이터테이블 저장단계;스마트기기입력데이터테이블값과스마트기기수신데이터테이블값 비교단계;비교값 비교횟수 비교단계;스마트기기 iCON에 전원 ON/OFF 알림단계;를 포함하되 스마트기기데이터, 스마트태그데이터, 스마트기기입력데이터테이블값, 스마트기기수신데이터테이블값, 모니터링데이터테이블값은 시리얼번호, 전원체크코드, 모니터링되는 스마트기기명, 모니터링되는 스마트기기식별코드, 모니터링하는 스마트기기식별코드를 포함하고서버앱모듈은 모니터링되는 스마트기기에서 설치, 구동되고 수신데이터를 모니터링데이터테이블에 저장하고 모니터링데이터테이블값을 수신데이터테이블의 같은 시리얼번호로 전송하는 기능을 포함하고스마트기기데이터 입력 및 스마트기기입력데이터테이블 저장은스마트태그데이터 또는 앱내 스마트기기데이터 입력창을 기반하여 이루어지고스마트기기수신데이터테이블 저장은스마트기기입력데이터테이블값을 기반하여 이루어지고스마트기기수신데이터테이블값과 스마트기기수신데이터테이블값 비교는스마트기기입력데이터를 기반하여 이루어지고스마트기기수신데이터테이블값과 서버앱모듈 전송대상 및 수신대상은스마트기기수신데이터테이블값인 모니터링하는 스마트기기식별코드와 모니터링되는 스마트기기식별코드를 기반하여 이루어지고모니터링데이터테이블값 전송대상 및 수신대상은모니터링데이터테이블값 중 모니터링하는 스마트기기식별코드와 모니터링되는 스마트기기식별코드를 기반하여 이루어지고스마트기기수신데이터테이블 저장은모니터링데이터테이블값 중 시리얼번호와 스마트기기수신데이터테이블의 시리얼번호를 기반하여 이루어지고스마트기기입력데이터테이블값과 스마트기기수신데이터테이블값 비교는스마트기기데이터입력값과 모니터링되는 스마트기기에서 전송한 모니터링데이터테이블값을 기반하여 이루어지고비교값 비교횟수와 iCON에 전원 ON/OFF 상태 알림은스마트기기입력데이터테이블값과 스마트기기수신데이터테이블값을 비교한 결과에 기반하여 이루어지는스마트기기 전원 ON/OFF 상태 모니터링 및 알림 방법.

[청구항2]제1항에 있어서스마트기기데이터 입력은 모니터링되는 스마트기기에 부착된 스마트태그(또는 Rfid 태그) 데이터를 전송하면 모니터링하는 스마트기기에서 수신하여 자동입력하거나 앱내 스마트기기데이터 입력창을 통해 수동입력하는스마트기기 전원 ON/OFF 상태 모니터링 및 알림 방법

[청구항3]제1항에 있어서스마트기기입력데이터테이블값과 스마트기기수신데이터테이블값의 비교값이 같으면 모니터링되는 스마트기기로 스마트기기수신데이터테이블값 및 서버앱모듈을 전송하는스마트기기 전원 ON/OFF 상태 모니터링 및 알림 방법

[청구항4]제3항에 있어서스마트기기수신데이터테이블값 및 서버앱모듈전송후 스마트기기입력데이터테이블값과 스마트기기수신데이터테이블값 비교가 모니터링되는 스마트기기수만큼 비교완료되었는지 확인하는 스마트기기 전원 ON/OFF 상태 모니터링 및 알림 방법

[청구항5]제4항에 있어서비교완료되지 않았다면 다음 시리얼번호 스마트기기입력데이터테이블값과 같은 시리얼번호 스마트기기수신데이터테이블값을 비교하는 스마트기기 전원 ON/OFF 상태 모니터링 및 알림 방법

[청구항6]제4항에 있어서비교완료되었다면 비교스케줄링모드로첫번째 스마트입력데이터테이블값과 첫번째 스마트기기수신데이터테이블값을 비교하는 단계를 찾아가는스마트기기 전원 ON/OFF 상태 모니터링 및 알림 방법

[청구항7]제3항에 있어서모니터링하는 스마트기기에서 전송한 스마트기기수신데이터테이블값과 서버앱모듈을 모니터링되는 스마트기기에서 수신하여 서버앱모듈을 설치하고 구동하여 수신한 데이터를 모니터링데이터테이블에 저장하고 모니터링데이터테이블값을 모니터링하는 스마트기기수신데이터테이블의 같은 시리얼번호를 찾아 전송하는 스마트기기 전원 ON/OFF 상태 모니터링 및 알림 방법

[청구항8]제1항에 있어서스마트기기입력데이터테이블값과 스마트기기수신데이터테이블값의 비교값이 다르면 비교횟수를 비교하여 비교횟수가 앱내 미리 정한 비교횟수를 초과하지 않으면 모니터링되는 스마트기기로 스마트기기수신데이터테이블값과 서버앱모듈을 전송하는 스마트기기 전원 ON/OFF 상태 모니터링 및 알림 방법

[청구항9]제8항에 있어서비교횟수가 앱내에 미리 정한 비교횟수를 초과하면 모니터링하는 스마트기기화면상의 iCON에 모니터링되는 스마트기기명, 전원 ON/OFF 상태를 알려주고 알람으로도 알려주는 스마트기기 전원 ON/OFF 상태 모니터링 및 알림 방법

[청구항10]제9항에 있어서스마트기기수신데이터테이블값 중 전원체크코드로 전원 ON/OFF 상태를 나타내는스마트기기 전원 ON/OFF 상태 모니터링 및 알림 방법

[청구항11]제9항에 있어서iCON에 모니터링되는 스마트기기명, 전원 ON/OFF 상태, 알람상태를 표시하고 난후 비교스케줄링모드로 가서 다음 시리얼번호 스마트기기입력데이터테이블값과 같은, 다음 시리얼번호 스마트기기수신데이터테이블값을 비교하는 단계를 찾아가는스마트기기 전원 ON/OFF 상태 모니터링 및 알림 방법

문서 인덱스 No.185 : 스마트 행거 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220168673

■ 최종 특허권자(출원인) : 최수원(서울특별시 성북구...) | 반승현(서울특별시 서대문구...) | 황병근(서울특별시 강남구...) | 양지선(경기도 성남시 중원구...)

【발명의 요약】

본 발명은 행거에 부착할 수 있는 센서 시스템에 관한 것으로서, 센서를 이용하여 특정 색을 가진 옷을 감지할 수 있고, 사용자가 찾고자 하는 옷의 색을 말하면 이를 찾아서 시각적으로 알려주는 스마트 가전 시스템에 관한 것이다. 옷의 색상 및 압력을 측정하여 시각적으로 보조해주는 행거 시스템에 있어서, 센서부와 음성인식부에서 정보를 받아 LED의 전력공급을 제어하는 MCU(11);를 포함하는 제어부(10); RGB센서(22);와 압력센서(23);을 통해 색상 및 압력을 측정하여 제어부로 정보를 전송하는 센서부(20);와 센서부의 구성요소를 포장하여 행거에 걸 수 있는 형태로 만들어진 센서걸이 몸통(21); 사용자의 음성을 수신하는 마이크(32);와 음성의 내용을 인식하는 음성인식센서(31);를 통해 제어부로 정보를 전송하는 음성인식부(30); 센서부와 음성인식부에서 전송된 정보를 종합하여 제어부에서 공급되는 전력으로 점등이 되는 LED(24);를 포함하되, 기존의 행거에 부착할 수 있는 형태의 시스템으로, 부착하는 몸체의 형태에 따라 모양과 구성이 달라질 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 옷의 색상 및 압력을 측정하여 시각적으로 보조해주는 행거 시스템에 있어서, 센서부와 음성인식부에서 정보를 받아 LED의 전력공급을 제어하는 제어부; 옷의 색상 및 압력을 측정하여 제어부로 정보를 전송하는 센서부; 사용자의 음성을 수신하여 내용을 인식하고 제어부로 정보를 전송하는 음성인식부; 센서부와 음성인식부에서 전송된 정보를 종합하여 제어부에서 공급되는 전력으로 점등이 되는 LED;

[청구항2] 제1항에 있어서, 센서부를 포장하여 봉에 걸 수 있는 형태로 제어부, 음성인식부 및 LED와 함께 기존 행거나 옷장에 탈부착이 가능한 행거 시스템.

문서 인덱스 No.186 : 적외선 통신하는 가전기기를 위한 음성인식 리모컨 서비스 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180082686

■ 최종 특허권자(출원인) : 한남대학교 산학협력단(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

본 발명은 적외선 통신하는 가전기기를 위한 음성인식 리모컨 서비스 시스템 및 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 가상화장치(100); 리모컨장치(200); 및 서버(300);를 포함하는 적외선 통신하는 가전기기를 위한 음성인식 리모컨 서비스 시스템 및 방법에 관한 것이다. 본 발명은 별도의 스마트 홈서비스용 가전기기를 구입하지 않더라도, 즉 적외선 통신하는 일반 가전기기를 대상으로 스마트 홈서비스를 사용할 수 있어 보다 경제적으로 스마트 홈서비스를 사용할 수 있으며, 이를 통해 실생활 편의성을 증대시키고 다양한 서비스를 제공할 수 있다. 또한 본 발명은 별도의 스마트 홈서비스용 가전기기를 구입하지 않더라도, 가상화장치(100)와 리모컨장치(200)를 통해 가전기기를 원격 또는 음성을 통해 제어할 수 있으며, 서버(300)에서 가전기기들의 동작패턴을 분석하여 사용자에게 제공하거나 동작패턴을 근거로 한 가전기기의 동작을 사용자에게 제안하여 사용자가 보다 편리한 생활을 할 수 있는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] IR 신호 송신부(120)와 IR 신호 수신부(130)를 구비하고, 물리적으로 다른 특정 가전기기와 논리적으로 하나로 통합하여 가상 코드(151)를 부여함으로써 가상화된 특정 가전기기를 식별하고, 상기 특정 가전기기에서 제공하는 리모트 컨트롤러의 기능 버튼의 적외선 신호 코드에 해당하는 IR 코드(152)를 저장함으로써 상기 특정 가전기기를 제어하는 적외선 신호의 수신을 통해 특정 가전기기의 기능 수행 및 상태 정보를 인지하는 가상화장치(100); 제어 대상 가전기기 및 제어 기능을 음성으로 입력받아 상응하는 기능 수행을 위한 적외선 신호를 생성하여 송신하고, 제어 대상 가전기기에 가상화된 가상화장치(100)를 통해 제어 대상 가전기기가 수행하는 기능 동작 및 상태 정보를 수집함으로써 적외선 통신하는 가전기기를 음성으로 제어하는 리모컨장치(200); 및 상기 리모컨장치(200)를 통한 음성 입력을 인식하여 제어 대상과 제어 기능으로 분류하여 코드화하고, 이를 식별 코드(351)로 구별되는 리모컨장치(200)와 매칭하고, 상기 식별 코드(351)로 구별되는 리모컨장치(200)를 통해 수집되는 가전기기의 기능 동작 및 상태 정보를 시간 시점으로 누적하여 데이터베이스화 하고, 이를 기반으로 분석된 기능 동작의 패턴 코드를 생성하는 서버(300);를 포함하는 적외선 통신하는 가전기기를 위한 음성인식 리모컨 서비스 시스템에 있어서, 상기 가상화장치(100)는 적외선 신호를 송신하는 IR 신호 송신부(120); 적외선 신호를 수신하는 IR 신호 수신부(130); 외부 통신 장치와 연결하여 데이터를 주고받는 통신부(140); 가상화된 특정 가전기기를 구별하는 가상 코드(151) 및 상기 특정 가전기기에서 제공하는 리모트 컨트롤러의 기능 버튼의 적외선 신호 코드에 해당하는 IR 코드(152)를 관리하는 코드관리부(150); 및 적외선 신호를 송신, 생성 및 수신하고, 수신된 적외선 신호의 분석을 포함하여 가상화장치(100)의 동작을 수행하고 관리하는 제어부(110);를 포함하고, 상기 리모컨장치(200)는 음성을 인식하여 제어 대상 가전기기를 구분하는 가전 코드(261) 및 수행 기능을 구분하는 기능 코드(262)로 구분하여 매칭 하는 음성인식부(260); 외부 통신 장치와 연결하여 데이터를 주고받는 통신부(270); 음성으로 명령을 입력받는 마이크(280); 오디오를 출력하는 스피커(290); 적외선 신호를 송신하는 IR 신호 송신부(220); 적외선 신호를 수신하는 IR 신호 수신부(230); 감지기를 구비하는 센서부(240); 서버(300)에서 리모컨장치(200)를 구별하는 식별코드(251) 및 상기 기능 코드(262)의 적외선 신호 코드에 해당하는 IR 코드(252)를 관리하는 코드관리부(250); 및 리모컨장치(200)의 모든 기능 동작을 수행하고 관리하는 제어부(210);를 포함하며, 상기 서버(300)는 리모컨장치(200)에서 전달되는 음성을 인식하여 상응하는 코드를 생성하거나 코드관리부(350)를 통해 매칭 하는 음성인식부(320); 외부 통신 장치와 연결하여 데이터를 주고받는 통신부(340); 제어 대상을 구분하는 가전 코드(352), 제어 기능을 구분하는 기능 코드(353), 접속하는 리모컨장치(200)를 구별하는 식별 코드(351) 및 상기 기능 코드(353)의 적외선 신호 코드에 해당하는 IR 코드(354)를 관리하는 코드관리부(350); 리모컨장치(200)에서 수행된 제어 대상과 기능 수행 정보를 데이터베이스화 하여 패턴 코드(331)를 생성하는 서비스D/B(330); 및 서버(300)의 모든 기능 동작을 수행하고 관리하는 서비스매니저(310);를 포함하고, 상기 리모컨장치(200)는 음성을 입력받아 이를 음성인식부(260)에서 분석하여 제어 대상 가전기기에 해당하는 가전 코드(261) 및 제어 기능에 해당하는 기능 코드(262)로 매칭 하고, 상기 코드관리부(250)에서 상기 기능 코드(262)의 적외선 신호 코드에 해당하는 IR 코드(252)를 매칭하고 이를 적외선 신호로 생성하여 IR 신호 송신부(220)를 통해 가상화장치(100)로 송신하며, 상기 가상화장치(100)는 IR 신호 수신부(130)를 통해 상기 리모컨장치(200)로부터 적외선 신호를 수신하고, 수신된 적외선 신호의 프로토콜을 분석하여 코드관리부(150)에 저장된 IR 코드(152)와 일치하는지 판별하고, 판별 결과가 일치하는 경우, 상기 코드관리부(150)에 저장된 가상 코드(151)를 적외선 신호로 생성하여 IR 신호 송신부(120)를 통해

리모컨장치(200)로 송신하여 가상화된 특정 가전기기를 제어하는 적외선 신호가 정상적으로 수신되었음을 리모컨장치(200)에게 알려주며, 판별 결과가 일치하지 않으면 가상화장치(100)의 기능 수행은 종료되고, 상기 리모컨장치(200)는 가상화장치(100)의 적외선 신호를 수신하여 프로토콜을 분석하고, 분석된 가상 코드(151)가 상기 가전 코드(261)와 일치하는지 판별하고, 판별 결과가 일치하는 경우, 상기 가전 코드(261) 및 기능 코드(262)를 통신부(270)를 통해 서버(300)로 전달하여 서버(300), 리모컨장치(200) 및 가상화장치(100) 사이에 제어 대상 가전기기와 제어 기능 정보를 상호 동기화하며, 상기 서버(300)는 통신부(340)를 통해 접속하는 리모컨장치(200)의 식별 코드(251)를 확인하여 상호 연동하는 통신 채널을 형성하고, 리모컨장치(200)에서 수행된 가전 코드(261), 기능 코드(262) 및 식별 코드(251)를 전달 받아 서비스D/B(330)에 누적하여 업데이트하고 패턴 코드(331)를 생성하며, 상기 서버(300)는 가전기기별 동작이나 기능 수행에 관한 패턴을 분석해 분석된 패턴을 사용자에게 알리고, 분석된 패턴을 이용해 특정 가전기기의 동작을 제안하는 것을 특징으로 하는 적외선 통신하는 가전기기를 위한 음성인식 리모컨 서비스 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 통신부(140, 270, 340)는 모뎀, 블루투스, 지그비, 와이파이, LAN, USB 및 UART 에서 선택되는 하나 이상의 통신 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 적외선 통신하는 가전기기를 위한 음성인식 리모컨 서비스 시스템.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 센서부(240)는 온도센서, 습도센서, 먼지센서, 열감지센서, 조도센서, 가속도센서, 근접센서, 지자계센서, CO2센서, VOC센서, 가스센서 및 자이로센서에서 선택되는 하나 이상의 감지기를 포함하는 것을 특징으로 하는 적외선 통신하는 가전기기를 위한 음성인식 리모컨 서비스 시스템.

[청구항5] (a) 리모컨장치(200)가 마이크(280)를 통해 음성을 입력받아 이를 음성인식부(260)에서 분석하여 제어 대상 가전기기와 제어 기능을 구분하며, 제어 대상 가전기기에 해당하는 가전 코드(261) 및 제어 기능에 해당하는 기능 코드(262)로 매칭 하는 단계; (b) 코드관리부(250)에서 상기 기능 코드(262)의 적외선 신호 코드에 해당하는 IR 코드(252)를 매칭하고 이를 적외선 신호로 생성하여 IR 신호 송신부(220)를 통해 송신하는 단계; (c) 가상화장치(100)가 IR 신호 수신부(130)를 통해 상기 리모컨장치(200)로부터 적외선 신호를 수신하고, 수신된 적외선 신호의 프로토콜을 분석하여 코드관리부(150)에 저장된 IR 코드(152)와 일치하는지 판별하는 단계; (d) 판별 결과가 일치하는 경우, 상기 코드관리부(150)에 저장된 가상 코드(151)를 적외선 신호로 생성하여 IR 신호 송신부(120)를 통해 리모컨장치(200)로 송신하는 단계; (e) 리모컨장치(200)는 가상화장치(100)의 적외선 신호를 수신하여 프로토콜을 분석하고, 분석된 가상 코드(151)가 상기 (a)단계의 가전 코드(261)와 일치하는지 판별하는 단계; (f) 판별 결과가 일치하는 경우, 상기 (a)단계의 가전 코드(261) 및 기능 코드(262)를 통신부(270)를 통해 서버(300)로 전달하여 서버(300), 리모컨장치(200) 및 가상화장치(100)간에 제어 대상 가전기기와 제어 기능 정보를 상호 동기화하는 단계;(g) 서버(300)는 가전 코드(261) 및 기능 코드(262)를 서비스D/B(330)에 누적하여 데이터베이스화하고, 특정된 가전기기의 기능 수행 또는 상태 정보를 시간 시점 및 요일 시점을 기본 단위로 분류하여 주간 및 월간 단위로 구분하는 단계; 및(h) 상기 서비스D/B(330)는 누적된 가전 코드(261) 및 기능 코드(262)를 분석하여 특정 가전기기에서 시간 시점 및 요일 시점의 기능 수행 패턴을 추출하여 코드로 관리하고, 이를 바탕으로 음성 명령이 입력되는 시점의 시간 및 요일에 적합한 패턴 코드(331)를 생성하여 리모컨장치(200)로 제공하는 단계;를 포함하는 제1항의 음성인식 리모컨 서비스 시스템을 사용한 적외선 통신하는 가전기기를 위한 음성인식 리모컨 서비스 방법.

[청구항6]삭제

[청구항7]제5항에 있어서, 상기 (a) 단계는음성으로 입력받은 제어 대상 가전기기와 제어 기능을 스피커(290)로 출력하는 복명복창을 통해 입력된 음성 명령을 확인하고 기능의 수행을 알리는 것을 특징으로 하는 적외선 통신하는 가전기기를 위한 음성인식 리모컨 서비스 방법.

[청구항8]제5항에 있어서, 상기 리모컨장치(200)는 다수의 가전기기에 각각 가상화된 가상화장치(100)를 통해 다수의 제어 대상 가전기기와 제어 기능을 구분하여 기능 수행을 제어하거나 수행된 기능 동작 및 상태 정보를 수집하는 것을 특징으로 하는 적외선 통신하는 가전기기를 위한 음성인식 리모컨 서비스 방법.

문서 인덱스 No.187 : 전력 사용 절감 및 전력 감축을 위한 인공 지능 스마트 에뮬레이터 시스템 및 그 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210115713

■ 최종 특허권자(출원인) : 가천대학교 산학협력단(경기도 성남시 수정구...)

【발명의 요약】

본 발명의 목적은 스마트 기능이 포함된 콘센트와 제어용 컨트롤러를 연결하여 기존의 가전 기기에 스마트 기능을 부여하고, 일반 사용자나 전력 수요 관리 사업자가 가정 등과 같은 소규모 사용자(수용가)에서 사용되는 모든 기기를 스마트 제어할 수 있도록 지원하는 전력 사용 절감 및 전력 감축을 위한 인공 지능 스마트 에뮬레이터 시스템 및 그 제어 방법을 제공하는 것이다. 상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명에 따른 전력 사용 절감 및 전력 감축을 위한 인공 지능 스마트 에뮬레이터 시스템은, 스마트 제어 기능이 포함되어 있지 않는 복수의 전자 기기; 상기 전자 기기의 전력 사용량을 측정하는 스마트 콘센트; 및 상기 스마트 콘센트에 의해 측정된 전력 사용량을 이용하여 스마트 제어 기능을 부여하는 스마트 에뮬레이터;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 제어 기능이 포함되어 있지 않는 복수의 전자 기기와,상기 전자 기기의 전력 사용량을 측정하는 스마트 콘센트와,상기 스마트 콘센트에 의해 측정된 전력 사용량을 이용하여 스마트 제어 기능을 부여하는 스마트 에뮬레이터와,상기 전자 기기의 제어를 위한 수요 관리 대응 서버를 포함하는 전력 사용 절감 및 전력 감축을 위한 인공 지능 스마트 에뮬레이터 시스템으로서;상기 스마트 에뮬레이터는,상기 스마트 콘센트에서 측정된 전자 기기의 전력 사용량을 입력받는 입력부, 상기 입력부에 입력된 전력 사용량을 이용하여 전력 사용 특징을 추출하는 특징 추출부, 상기 특징 추출부에 의해 추출된 전력 사용 특징을 이용하여 인공 지능을 기반으로 사용자의 전력 사용량 또는 전력 사용 패턴을 분석하는 패턴 분석부, 상기 패턴 분석부에 의해 분석된 전력 사용 패턴을 이용하여 전력 사용량 절감 방안을 판단하는 절감 판단부, 상기 전자기기의 전력 사용량과 전력 사용 시간대를 이용하여 전력 사용 요금을 비교 처리하는 비교 처리부, 상기 패턴분석부의 전력 사용 패턴의 분석과, 사용 전력 요금제의 추천에 대해 사용자의 선택에 따라 상기 전자 기기를 제어하는 제어부,전력 사용량, 전력 사용 특징, 전력 사용 패턴 또는 제어 정보를 저장하는 데이터베이스 및 상기 스마트 에뮬레이터가 스마트 콘센트 및 수요 관리 대응서버와 통신을 실행하는 통신부를 포함하고;상기 특징 추출부는 상기 전자 기기의 전력 사용량을 분석하여 시간별 또는 요일별 사용 특징을 추출하여 특징 추출 데이터로 저장하는 것을 더 포함하며;상기 스마트 에뮬레이터의 스마트 제어 기능에는 상기 스마트 콘센트에 의해 측정된 전자 기기의 전력 사용량을 분석한 다음 그 분석된 데이터를 근거로 상기 전자 기기에 온/오프(On/Off) 전력 공급을 제어하는 것을 더 포함하고;상기 스마트 콘센트의 전력 사용량의 측정은 전자 기기별 전력 사용량을 합산하는 것을 더 포함하며;상기 전력 사용량의 분석은 전자 기기별 사용량의 패턴을 분석 또는 전자 기기 사용자의 사용량의 패턴을 분석하는 것을 더 포함하고;상기 패턴 분석부는, 상기 특징 추출 데이터를 이용하여 인공지능을 기반으로 사용자의 전력 사용 패턴을 분석하며, 청구되는 월별 전력 사용량, 요금제, 월별 청구 요금과, 상기 스마트 콘센트에서 측정된 시간대별, 일별, 요일별 또는 월별 전기 사용량과, 상기 전자 기기의 종류, 대기 전력, 전력 소모량 중 하나 이상의 정보를 사용하여 분석하는 것을 더 포함하며;상기 스마트 에뮬레이터는, 상기 전자 기기의 사용 시간대와 전력 사용량을 이용하여 사용자에게 사용 전력 요금을 절감할 수 있도록 추천하는 사용 추천부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,전력 사용 절감 및 전력 감축을 위한 인공 지능 스마트 에뮬레이터 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]삭제

[청구항11]스마트 제어 기능이 포함되어 있지 않는 복수의 전자 기기를 사용하는 사용자의 전력 사용량을 스마트 콘센트에 의해 전자 기기별로 측정하는 제 1 단계와;상기 제1 단계의 스마트 콘센트에 의해 측정된 전력 사용량을 스마트 에뮬레이터가 전송받아 전자

기기별로 합산하는 제 2 단계와;상기 제2 단계에 의해 전자 기기별로 합산된 사용자의 전력 사용량을 스마트 에뮬레이터가 분석하여 사용 특징을 추출하는 제 3 단계와;상기 제3 단계에 의해 추출된 사용자의 전자 기기별 전력 사용량의 사용 특징을 이용하여 상기 사용자의 전력 사용량의 사용 패턴을 스마트 에뮬레이터에 의해 분석하는 제 4 단계와;상기 제 4 단계에 의해 분석된 결과에 따라 상기 스마트 에뮬레이터가 에너지 절감을 위한 전력 사용 방법을 사용자에게 추천하는 제 5 단계와;상기 제5 단계에 의해 추천된 에너지 절감을 위한 전력 사용 방법을 스마트 에뮬레이터에 의해 설정하는 제 6 단계와;상기 제6 단계에 의해 설정된 에너지 절감을 위한 전력 사용 방법에 따라 전자 기기의 제어를 실행하기 위해 스마트 콘센트를 스마트 에뮬레이터가 온/오프 제어하는 제 7 단계를 포함하는 전력 사용 절감 및 전력 감축을 위한 인공 지능 스마트 에뮬레이터 시스템의 제어 방법으로서;상기 제3 단계는, 전자 기기별의 전력 사용량을 분석하여 시간별 또는 요일별 사용 특징을 추출하여 특징 추출 데이터로 저장하는 것을 더 포함하고;상기 제 4 단계는, 특징 추출 데이터를 이용하여 사용자의 전력 사용 패턴을 분석하며, 청구되는 월별 전력 사용량, 요금제, 월별 청구 요금과, 상기 스마트 콘센트에서 측정된 시간대별, 일별, 요일별 또는 월별 전기 사용량과, 상기 전자 기기의 종류, 대기 전력, 전력 소모량 중 하나 이상의 정보를 사용하여 분석하는 것을 더 포함하며;상기 사용자에게 전력 사용량 또는 상기 전자 기기의 사용 시간대를 이용하여 사용 전력 요금을 절감할 수 있도록 추천하는 것을 특징으로 하는,전력 사용 절감 및 전력 감축을 위한 인공 지능 스마트 에뮬레이터 시스템의 제어 방법.

[청구항12]삭제

[청구항13]삭제

[청구항14]삭제

[청구항15]삭제

[청구항16]삭제

문서 인덱스 No.188 : 자가전력 스마트 퍼즐과 이의 제조방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170140491

■ 최종 특허권자(출원인) : 제주대학교 산학협력단(제주특별자치도 제주시...)

【발명의 요약】

본 발명은 마찰대전 나노제너레이터를 활용하여 별도의 배터리 적용 없이 LCD 화면 등에 화면표시 구동이 가능한 스마트 퍼즐 등에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]퍼즐조각들과 상기 퍼즐조각들이 배치되는 조각퍼즐 베이스판을 포함하고, 상기 조각퍼즐 베이스판 상에는 제1퍼즐조각 내지 제n퍼즐조각인 N개의 퍼즐조각들이 배치되는 제1조각베이스 내지 제n조각베이스인 N개의 조각베이스들이 위치하며, 상기 퍼즐조각들 중 하나인 제k퍼즐조각(k는 1 내지 n의 정수에서 선택된 어느 하나)이 지정된 위치인 제k조각베이스(k는 1 내지 n의 정수에서 선택된 어느 하나) 상에 배치되도록 수행하는 퍼즐에서, 제k조각베이스는 그 표면의 일부에 위치하는 제k마찰대전 나노발전기의 고정영역인 제k고정영역이 포함되고, 제k퍼즐조각은 상기 조각퍼즐 베이스판과 접하는 상기 제k퍼즐조각의 배면의 상기 제k고정영역과 대향(對向)되는 위치에 상기 제k마찰대전 나노발전기의 이동영역인 제k이동영역을 포함하며, 제k+1조각베이스(k는 1 내지 n의 정수에서 선택된 어느 하나로, k가 n인 경우에는 k+1을 1로 적용함)는 그 표면의 일부에 위치하는 마찰대전 나노발전기의 고정영역인 제k+1고정영역(k는 1 내지 n의 정수에서 선택된 어느 하나로, k가 n인 경우에는 k+1을 1로 적용)이 포함되고, 제k+1퍼즐조각(k는 1 내지 n의 정수에서 선택된 어느 하나로, k가 n인 경우에는 k+1을 1로 적용함)은 상기 조각퍼즐 베이스판과 접하는 상기 제k퍼즐조각의 배면의 상기 제k+1고정영역과 대향(對向)되는 위치에 마찰대전 나노발전기의 이동영역인 제k+1이동영역(k는 1 내지 n의 정수에서 선택된 어느 하나로, k가 n인 경우에는 k+1을 1로 적용함)을 포함하며, 상기 제k고정영역과 제k+1고정영역은 그 위치가 서로 구별되는 것으로, 상기 제k조각베이스에 제k퍼즐조각이 위치하면서 상기 제k마찰대전 나노발전기의 제k고정영역과 제k이동영역이 접촉하여 발생하는 전력으로 상기 퍼즐과 연결된 표시장치가 구동되는, 스마트 퍼즐.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 고정영역은, 상기 표시장치와 연결되며 서로 간극을 두고 배치되는 제1전극과 제2전극을 포함하는 전극층; 그리고 상기 전극층 상에 위치하며 상기 이동영역과 상호작용하여 전하를 획득하는 전하획득층;을 포함하는, 스마트 퍼즐.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 이동영역은, 상기 고정영역과 상호작용하여 전하를 잃는 전하제공층;을 포함하는, 스마트 퍼즐.

[청구항4]제2항에 있어서, 상기 전하획득층은, 폴리에스터, PDMS(polydimethylsiloxane) 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 포함하는, 스마트 퍼즐.

[청구항5]제3항에 있어서, 상기 전하제공층은 종이, 면, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 포함하는, 스마트 퍼즐.

[청구항6]제2항에 있어서, 상기 제1전극 및 상기 제2전극과 각각 전선으로 연결되는 상기 표시장치는 LED 디스플레이 또는 LCD 디스플레이인, 스마트 퍼즐.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 이동영역과 상기 고정영역의 두께의 합이 5 mm 이하인, 스마트 퍼즐.

문서 인덱스 No.189 : 가전제품 및 이를 포함하여 이루어지는 온라인 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120098946

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 또한 상기 스마트 세탁장치를 포함한 온라인 시스템에 관한 것으로, 용이하고 저렴하게 상기 스마트 세탁장치를 이용할 수 있는 온라인 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 또한, 더욱 확장된 형태의 스마트 가전제품, 이를 포함하는 온라인 시스템 그리고 온라인 시스템 이용방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따르면, 외부 단말을 통해 사용자 정보를 서버에 송신하여 상기 서버에 로그인(Log In)하는 단계로, 상기 서버에서, 상기 외부 단말로부터 수신되는 사용자 정보를 바탕으로 원격 서비스를 위한 가전제품을 특정하여, 상기 특정된 가전제품의 원격서비스활성화 설정 여부를 확인하는 단계에 있어서, 상기 가전제품이 원격서비스활성화 설정 상태에 있는 경우, 상기 서버에서 상기 외부 단말로 상기 가전제품의 가변 동작 정보를 송신하는 단계와 상기 외부 단말에서 상기 수신된 가변 동작 정보를 바탕으로 상기 가전제품이 동작하도록 명령 신호를 송신하는 단계, 상기 서버에서 상기 명령 신호를 수신하는 단계 그리고, 상기 서버에서 상기 명령 신호를 상기 가전제품으로 전달하여 상기 가전제품이 동작하는 단계를 포함하여 이루어지는 온라인 시스템 이용 방법이 제공될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전제품이 AP(Access Point)를 통해 서버와 통신하고, 외부 단말을 통해 상기 가전제품의 원격 관리 서비스를 요청하는 온라인 시스템 이용방법에 있어서, 외부 단말을 통해 사용자 정보를 서버에 송신하여 상기 서버에 로그인(Log In)하는 단계;상기 로그인 단계 시 상기 사용자 정보 및 가전제품의 정보를 상기 서버가 수신하거나, 상기 로그인 단계 후 복수 개의 가전제품 중 서비스 요청을 위한 특정 가전제품의 정보를 상기 서버가 수신하는 단계;외부 단말을 통해 상기 가전제품의 원격제어활성화 설정 여부를 포함한 상태정보를 상기 서버에 요청하는 단계;상기 서버에서, 상기 사용자 정보 및 상기 가전제품의 정보와 상기 가전제품이 상기 서버와 통신 연결될 때 상기 가전제품에서 전송 받은 가전제품의 정보를 통해 이에 대응되는 가전제품을 특정하고, 상기 AP 또는 상기 가전제품에서 전송된 AP 정보와 상기 AP에 연결된 상기 가전제품의 포트 정보를 통해서 상기 특정된 가전제품에 액세스하여 상기 특정된 가전제품에 상기 원격서비스활성화 설정여부를 포함한 상태정보를 요청하는 단계;상기 서버에서 상기 특정된 가전제품으로부터 상기 원격서비스활성화 설정여부를 포함한 상태정보를 수신하되, 상기 가전제품이 원격서비스활성화 설정 상태에 있는 경우에만, 상기 서버에서 상기 외부 단말로 상기 가전제품의 동작 정보를 송신하는 단계; 상기 외부 단말에서 상기 수신된 동작 정보를 바탕으로 상기 가전제품이 동작하도록 명령 신호를 송신하는 단계;상기 서버에서 상기 명령 신호를 수신하는 단계; 그리고상기 서버에서 상기 명령 신호를 상기 가전제품으로 전달하여 상기 가전제품이 동작하는 단계를 더 포함하여 이루어지는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 서버에서, 상기 외부 단말로부터 수신되는 사용자 정보와 상기 사용자 정보와 매칭되어, 상기 서버에 저장되어 있는 가전제품 정보를 통해, 원격 서비스를 위한 가전제품을 특정함을 특징으로 하는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 서버에서, 상기 사용자 정보와 함께 상기 외부 단말로부터 수신되는 가전제품 정보를 통해, 원격서비스를 위한 가전제품을 특정함을 특징으로 하는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항4]제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 동작 정보는 상기 외부 단말에서 변경 가능한 정보임을 특징으로 하는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항5]제 4 항에 있어서,상기 서버는, 상기 가전제품 정보에 해당하는 동작 정보를 특정하여 상기 외부 단말로 송신함을 특징으로 하는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항6]제 5 항에 있어서,상기 가전제품은 세탁장치이며, 상기 동작 정보는 세탁코스와 상기 세탁코스 내에서의 옵션 정보를 포함함을 특징으로 하는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항7]제 6 항에 있어서,상기 옵션 정보는, 세탁 정도, 행굼 횟수, 탈수 정도, 세탁수 온도 그리고 스팀 사용 여부 중 적어도 어느 하나를 포함함을 특징으로 하는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항8]제 4 항에 있어서,상기 외부 단말에서 상기 가변 동작 정보를 세팅하고, 상기 세팅된 동작 정보를 상기 서버로 전달하여, 상기 세팅된 동작 정보에 따라 상기 가전제품이 작동함을 특징으로 하는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항9]제 8 항에 있어서,상기 가전제품의 동작 상태를 상기 서버를 통해 상기 외부 단말에 송신하여, 상기 외부 단말에서 상기 가전제품의 동작 상태가 표시됨을 특징으로 하는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항10]제 9 항에 있어서,상기 외부 단말에서, 상기 가전제품의 동작 중 상기 가전제품의 동작을 일시정지시키는 명령을 상기 서버를 통해 상기 가전제품에 송신하여, 상기 가전제품의 동작이 일시정지됨을 특징으로 하는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항11]제 10 항에 있어서,상기 가전제품의 일시정지 상태에서, 상기 가전제품은 상기 일시정지 상태와 상기 세팅된 동작 정보를 상기 서버를 통해 상기 외부 단말로 송신함을 특징으로 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항12]제 11 항에 있어서,상기 외부 단말에서, 상기 가전제품의 일시정지 상태에서, 상기 세팅된 동작 정보를 변경하여 상기 가전제품의 재시작하게 하는 명령을 상기 서버를 통해 상기 가전제품에 송신하여, 상기 가전제품이 재시작함을 특징으로 하는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항13]제 9 항에 있어서,상기 외부 단말에서, 상기 가전제품의 동작 중 상기 가전제품의 전원을 오프시키는 명령을 상기 서버를 통해 상기 가전제품에 송신하여, 상기 가전제품의 전원이 오프됨을 특징으로 하는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항14]제 9 항에 있어서,상기 가전제품의 동작 중, 상기 외부 단말에서 상기 가전제품의 동작을 일시정지시키는 명령 및 상기 가전제품의 전원을 오프하는 명령 중 적어도 어느 하나 이상만 가능함을 특징으로 하는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항15]제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 가전제품에는, 사용자의 선택에 의해 상기 원격서비스활성화를 설정하거나 해제하기 위한 원격서비스활성화 입력부가 구비됨을 특징으로 하는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항16]제 1 항에 있어서, 상기 가전제품은 세탁장치이며, 상기 상태 정보는 원격제어 대기 상태, 동작 중인 상태, 동작 일시정지 상태 그리고 예약 상태 중 적어도 어느 하나를 포함하며,상기 상태 정보가 동작 상태 또는 예약 상태인 경우, 상기 외부 단말을 통해 코스 종료 후 드럼을 구동하여 세탁물의 구김 발생을 방지하는 구김 방지 기능을 선택할 수 있는 구김 방지 선택부가 상기 외부 단말에 표시됨을 특징으로 하는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항17]삭제

[청구항18]삭제

[청구항19]제 16 항에 있어서,상기 구김 방지 기능은 상기 외부 단말을 통해서만 선택하여 수행됨을 특징으로 하는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항20]삭제

[청구항21]삭제

[청구항22]삭제

[청구항23]삭제

[청구항24]삭제

[청구항25]삭제

[청구항26]삭제

[청구항27]삭제

[청구항28]삭제

[청구항29]삭제

[청구항30]삭제

[청구항31]삭제

[청구항32]삭제

[청구항33]삭제

[청구항34]삭제

[청구항35]삭제

문서 인덱스 No.190 : 네트워크 상의 가전기기의 범용 제어 방법 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210034748

■ 최종 특허권자(출원인) : 김창구(경상남도 거제시...)

【발명의 요약】

본 발명은 홈 네트워크 상의 가전기기의 범용 제어 방법 및 시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 스마트폰 등의 사용자단말과의 연결을 지원하지 않는 기존의 가전기기를 스마트폰 등의 사용자단말과의 연결시켜 모니터링 및 제어를 수행할 수 있고, 설정과정의 사용자 편의성을 개선시킬 수 있는, 홈 네트워크 상의 가전기기의 범용 제어 방법 및 시스템에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]마스터디바이스 및 슬레이브디바이스 사이에서 신호를 송수신하는 통신 네트워크에서 송수신되는 신호를 캡처하거나 혹은 상기 마스터디바이스 혹은 슬레이브디바이스에 신호를 송신할 수 있는 제어장치; 및상기 제어장치와 데이터 송수신을 수행할 수 있는 컴퓨팅 장치;를 포함하고,상기 컴퓨팅 장치는,상기 제어장치에서 캡처한 신호에 기초하여 해당 신호와 관련된 가전기기의 제조사를 판단하는 제조사판단단계;판단된 상기 제조사에 대한 정보 및 캡처한 신호에 기초하여 해당 신호와 관련된 가전기기의 물품을 판단하는 물품판단단계; 및판단된 상기 제조사의 상기 물품을 해당 사용자의 계정에 등록하는 등록단계를 포함하는 가전기기등록단계; 상기 제어장치에서 캡처한 신호에 기초하여, 신호 등록된 상기 제조사의 상기 물품에 대한 상태 모니터링을 수행하는 기기모니터링단계; 및사용자의 입력에 따라 등록된 상기 제조사의 상기 물품에 대하여 상기 제어장치를 통하여 송신할 제어신호를 결정하는 기기제어단계;를 수행하고,상기 컴퓨팅장치에는, 제조사별로 신호의 길이, 신호의 기설정된 초기 구간의 정보, 및 신호의 기설정된 말기 구간의 정보를 포함하는 제조사기준정보가 저장되어 있고,상기 제조사판단단계는,상기 캡처한 신호가 각각의 제조사기준정보에 부합하는 지 여부를 판단하여, 상기 캡처한 신호와 관련된 가전기기의 제조사를 결정하는, 가전기기의 범용 제어 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]마스터디바이스 및 슬레이브디바이스 사이에서 신호를 송수신하는 통신 네트워크에서 송수신되는 신호를 캡처하거나 혹은 상기 마스터디바이스 혹은 슬레이브디바이스에 신호를 송신할 수 있는 제어장치; 및상기 제어장치와 데이터 송수신을 수행할 수 있는 컴퓨팅 장치;를 포함하고,상기 컴퓨팅 장치는,상기 제어장치에서 캡처한 신호에 기초하여 해당 신호와 관련된 가전기기의 제조사를 판단하는 제조사판단단계;판단된 상기 제조사에 대한 정보 및 캡처한 신호에 기초하여 해당 신호와 관련된 가전기기의 물품을 판단하는 물품판단단계; 및판단된 상기 제조사의 상기 물품을 해당 사용자의 계정에 등록하는 등록단계를 포함하는 가전기기등록단계; 상기 제어장치에서 캡처한 신호에 기초하여, 신호 등록된 상기 제조사의 상기 물품에 대한 상태 모니터링을 수행하는 기기모니터링단계; 및사용자의 입력에 따라 등록된 상기 제조사의 상기 물품에 대하여 상기 제어장치를 통하여 송신할 제어신호를 결정하는 기기제어단계;를 수행하고,상기 컴퓨팅장치에는, 제조사별로 기기타입을 지칭하는 신호의 세부위치 및 기기타입별 상기 세부위치에서의 제조사별물품기준정보가 저장되어 있고,상기 물품판단단계는,상기 제조사판단단계에서 결정된 상기 가전기기의 제조사의 정보에 기초하여, 해당하는 제조사별물품기준정보를 로드하여, 상기 캡처한 신호로부터 상기 캡처한 신호와 관련된 가전기기의 물품을 결정하는, 가전기기의 범용 제어 시스템.

[청구항4]청구항 1에 있어서,상기 가전기기등록단계는,상기 제조사판단단계 및 상기 물품판단단계에서 결정된 제조사 및 물품에 대한 정보를 등록하고, 사용자가 자신의 등록된 물품을 조회시, 상기 컴퓨팅 장치 혹은 상기 컴퓨팅 장치에 접속된 사용자단말에서 출력되는 화면은, 등록된 물품에 해당하는 그래픽 아이콘 요소를 포함하는, 가전기기의 범용 제어 시스템.

[청구항5]마스터디바이스 및 슬레이브디바이스 사이에서 신호를 송수신하는 통신 네트워크에서 송수신되는 신호를 캡처하거나 혹은 상기 마스터디바이스 혹은 슬레이브디바이스에 신호를 송신할 수 있는 제어장치; 및상기 제어장치와 데이터 송수신을 수행할 수 있는 컴퓨팅 장치;를 포함하고,상기 컴퓨팅 장치는,상기 제어장치에서 캡처한 신호에 기초하여 해당 신호와 관련된 가전기기의 제조사를 판단하는 제조사판단단계;판단된 상기 제조사에 대한 정보 및 캡처한 신호에 기초하여 해당 신호와 관련된 가전기기의 물품을 판단하는 물품판단단계; 및판단된 상기 제조사의 상기 물품을 해당 사용자의 계정에 등록하는 등록단계를 포함하는 가전기기등록단계; 상기 제어장치에서 캡처한 신호에 기초하여, 신호 등록된 상기 제조사의 상기 물품에 대한 상태 모니터링을 수행하는 기기모니터링단계; 및사용자의 입력에 따라 등록된 상기 제조사의 상기 물품에 대하여 상기 제어장치를 통하여 송신할 제어신호를 결정하는 기기제어단계;를 수행하고,상기 컴퓨팅장치에는, 제조사별로 상태정보를 지칭하는 신호의 세부위치 및 상태별 상기 세부위치에서의 제조사별상태기준정보가 저장되어 있고,상기 기기모니터링단계는, 상기 가전기기등록단계에서 결정된 상기

가전기기의 제조사의 정보에 기초하여, 해당하는 제조사별상태기준정보를 로드하여, 상기 캡처한 신호로부터 상기 캡처한 신호와 관련된 가전기기의 상태를 결정하고, 사용자가 자신의 등록된 물품을 조회시, 상기 컴퓨팅 장치 혹은 상기 컴퓨팅 장치에 접속된 사용자단말에서 출력되는 화면은 등록된 물품에 해당하는 그래픽 아이콘 요소를 포함하고, 상기 아이콘 요소에는 상기 가전기기의 상태에 상응하는 요소가 디스플레이되는, 가전기기의 범용 제어 시스템.

[청구항6]마스터디바이스 및 슬레이브디바이스 사이에서 신호를 송수신하는 통신 네트워크에서 송수신되는 신호를 캡처하거나 혹은 상기 마스터디바이스 혹은 슬레이브디바이스에 신호를 송신할 수 있는 제어장치; 및 상기 제어장치와 데이터 송수신을 수행할 수 있는 컴퓨팅 장치;를 포함하고, 상기 컴퓨팅 장치는, 상기 제어장치에서 캡처한 신호에 기초하여 해당 신호와 관련된 가전기기의 제조사를 판단하는 제조사판단단계; 판단된 상기 제조사에 대한 정보 및 캡처한 신호에 기초하여 해당 신호와 관련된 가전기기의 물품을 판단하는 물품판단단계; 및 판단된 상기 제조사의 상기 물품을 해당 사용자의 계정에 등록하는 등록단계를 포함하는 가전기기등록단계; 상기 제어장치에서 캡처한 신호에 기초하여, 신호 등록된 상기 제조사의 상기 물품에 대한 상태 모니터링을 수행하는 기기모니터링단계; 및 사용자의 입력에 따라 등록된 상기 제조사의 상기 물품에 대하여 상기 제어장치를 통하여 송신할 제어신호를 결정하는 기기제어단계;를 수행하고, 상기 컴퓨팅장치에는, 제조사별로 제어정보를 지칭하는 신호의 세부위치 및 상태별 상기 세부위치에서의 제조사별제어기준정보가 저장되어 있고, 상기 기기제어단계는, 상기 가전기기등록단계에서 결정된 상기 가전기기의 제조사의 정보에 기초하여, 해당하는 제조사별제어기준정보를 로드하여, 사용자의 입력에 따른 상기 가전기기에 대한 제어신호를 결정하고, 상기 제어장치를 통하여 상기 제어신호를 상기 마스터디바이스 혹은 슬레이브디바이스에 송신하는, 가전기기의 범용 제어 시스템.

[청구항7]청구항 1에 있어서, 상기 컴퓨팅장치에는, 물품별 사용자에게 상태정보를 제공하고, 제어정보를 입력할 수 있는 UI에 대한 데이터가 저장되어 있고, 상기 기기제어단계에서, 상기 컴퓨팅 장치 혹은 상기 컴퓨팅 장치에 접속된 사용자단말에서 출력되는 화면은 등록된 가전기기의 상기 기기모니터링단계에서 수집된 정보, 상기 UI에 대한 데이터에 기초하여 구성되는, 가전기기의 범용 제어 시스템.

[청구항8]청구항 1에 있어서, 상기 컴퓨팅 장치는 상기 제어장치와 네트워크로 연결되는 서버시스템에 해당하고, 사용자는 자신의 사용자단말기의 전용 애플리케이션을 통하여 상기 서버시스템에 접속하여, 상기 기기모니터링단계, 및 상기 기기제어단계를 수행할 수 있는, 가전기기의 범용 제어 시스템.

문서 인덱스 No.191 : 일종의 표준궤도의 스마트 홈 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020207016756

■ 최종 특허권자(출원인) : 핑크홈 아이오티 테크놀로지 씨오., 엘티디.(중국 ***** 저지양, 닝보, 하이테크존, 유안시 로드 **, 룸 ****-*)

【발명의 요약】

본 발명은 일종의 표준궤도 스마트 홈 시스템으로 전력 공급 전원선과 전력 공급 접지선을 각자 연결하는 게이트웨이 설비의 전원 인터페이스, 원격 연결이 가능한 적어도 한개 이상의 사용자 단말을 포함하며 다수의 제 1 확장설비에 연결할 수 있는 게이트웨이 설비; 게이트웨이 설비 및 다수의 제 1 확장설비를 배열하여 설치 할 수 있으며 다수의 접선 단자와 서로 연결되는 표준궤도; 매개 제 1 확장설비의 인출선 인터페이스에 각자 연결되어 있는 한개 혹은 다수의 스마트 홈 설비를 포함한다. 본 발명은 일종의 표준궤도 스마트 홈 시스템으로 전력 공급 회로에 의거하여 사용자가 필요한 확장 설비를 선택하여 추가 할 수 있으며 분산된 스마트 홈 컨트롤 모듈을 체계적으로 표준궤도에 정합시켜 사용자의 조작과 관리에 편리하도록 하여 지능적으로 스마트 가전 설비를 컨트롤 할 수 있도록 하였다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]본 발명은 일종의 표준궤도의 스마트 홈 시스템을 개시 하였으며,전력 공급 전원선과 전력 공급 접지선을 각자 연결하는 게이트웨이 설비의 전원 인터페이스, 원격 연결이 가능한 적어도 한개 이상의 사용자 단말을 포함하며 다수의 제 1 확장설비에 연결할 수 있는 게이트웨이 설비;게이트웨이 설비 및 다수의 제 1 확장설비를 배열하여 설치 할 수 있으며 다수의 접선 단자와 서로 연결되는 표준 궤도;매개 제 1 확장설비의 인출선 인터페이스에 각자 연결되어 있는 한개 혹은 다수의 스마트 홈 설비를 포함할 수 있다.바람직하게는 상기 표준 궤도 위에는 누전 보호장치가 설치되어 있어야 하며 상기 누전 보호장치에는 전원 인터페이스와 인출선 인터페이스 및 스위치가 배치 되는것을 포함하는 것을 특징으로 한다.

[청구항2]청구항 1항에 의거 상기 표준 궤도의 스마트 홈 시스템은 상기 표준 궤도 위에는 누전 보호장치가 설치되어 있어야 하며 상기 누전 보호장치에는 전원 인터페이스와 인출선 인터페이스 및 스위치가 배치 되는것을 포함하는 것을 특징으로 한다.상기 전원 인터페이스는 상기 전력 공급 전원선과 상기 전력 공급 접지선에 각자 연결되며 상기 인출선 인터페이스는 상기 전력 공급 전원선과 상기 전력 공급 접지선을 각자 연결하여 출력시키며 이와 동시에 상기 게이트웨이 설비의 전원 인터페이스와 각자 연결되며 상기 스위치는 누전 보호장치에 사용되며 이와 동시에 상기 전력 공급 전원선과 상기 전력 공급 접지선의 전력 공급과 차단을 컨트롤 하는것을 특징으로 한다.

[청구항3]청구항 1항에 의거 상기 표준궤도의 스마트 홈 시스템은 상기 표준궤도 위에 설치되어 다수의 제 2 확장설비의 연결에 사용되는 전력 공급 설비를 포함할 수 있으며 상기 전력 공급 설비는 모든 상기 제 2 확장설비에 전력을 공급하는 것을 특징으로 한다.

[청구항4]청구항 1항에 의거 상기 표준궤도의 스마트 홈 시스템은 상기 표준궤도 위에 설치되어 다수 배열의 상기 제 1 확장설비에 사용되는 커넥터를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[청구항5]청구항 1항에 의거 상기 표준궤도의 스마트 홈 시스템은 상기 게이트웨이 설비는 네트워크 인터페이스와 무선 네트워크 모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.상기 게이트웨이 설비는 상기 네트워크 인터페이스가 제공하는 유선 네트워크 연결 방식으로 상기 사용자 단말에 연결되거나 상기 게이트웨이 설비는 상기 무선 네트워크 모듈이 제공하는 무선 네트워크 연결 방식으로 상기 사용자 단말에 연결된다.

[청구항6]청구항 1항에 의거 상기 표준궤도의 스마트 홈 시스템은 상기 제 1 확장설비는 단상의 스마트 에어 스위치 혹은 삼상의 스마트 에어 스위치인 것을 특징으로 한다.

[청구항7]청구항 2항에 의거 상기 표준궤도의 스마트 홈 시스템은 상기 제 2 확장설비는 환경 센서 혹은 클라우드 컨트롤러 혹은 무선 접수장치 혹은 원격 컨트롤러인 것을 특징으로 한다.

[청구항8]청구항 1항에 의거 상기 표준궤도의 스마트 홈 시스템은 상기 게이트웨이 설비에는 제 1 표시등을 포함 할 수 있으며 상기 제 1 표시등은 상기 게이트웨이 설비의 작업 상태를 표시하는데 사용되는 것을 특징으로 한다.

[청구항9]청구항 1항에 의거 상기 표준궤도의 스마트 홈 시스템은 상기 제 1 확장설비에는 제 2 표시등을 포함 할 수 있으며 상기 제 2 표시등은 상기 제 1 확장설비와 상기 게이트웨이 설비의 연결 상태를 표시하는데 사용되는 것을 특징으로 한다.

문서 인덱스 No.192 : 가전기기, 가전기기 업그레이드 방법 및 가전기기 업그레이드 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020250049450

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기, 가전기기 업그레이드 방법 및 가전기기 업그레이드 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 가전기기 업그레이드 시스템은, 가전기기에서 사용자 단말의 앱(App)과 연동 없이, 기기 자체에서 직접 소프트웨어를 업그레이드하는 것을 특징으로 한다. 이를 위해, 가전기기 업그레이드 시스템은, 가전기기가 사용자의 개입 없이 관리서버로부터 신규 업그레이드 소프트웨어를 다운로드받아 저장하고 있다가 전원 온(ON) 시에 또는 고유 기능 시작 시점에 화면 상에 업그레이드 알림 메시지를 출력하고, 스마트폰의 앱(App)에 의한 제어 없이, 기기 자체에서 사용자에게 의해 선택된 소프트웨어를 기기의 제어부에 기록하여 업그레이드를 실행할 수 있다. 본 발명에 의하면, 가전기기에 대하여, 스마트폰의 앱을 통하지 않고도 기기 자체에서 신규 소프트웨어를 업그레이드 할 수 있어, 사용자가 가전기기와 스마트폰을 오가며 실시하던 번거로운 동작들이 생략되는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]관리 서버와 통신을 수행하는 통신부; 사용자에게 특정 정보를 출력하거나 입력받는 사용자 인터페이스부; 및 소프트웨어가 설치되는 제어부;를 포함하되,상기 통신부는,가전기기의 업그레이드 조회 메시지를 사용자의 개입 없이 상기 관리 서버로 전송하고, 상기 업그레이드 조회 메시지에 기초하여 상기 관리 서버로부터 수신되는 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터를 다운로드하고, 상기 다운로드가 완료된 경우, 다운로드 완료 메시지를 상기 관리 서버로 전송하고, 상기 사용자 인터페이스부로 업그레이드 알림 메시지를 출력하고, 상기 사용자 인터페이스부로부터 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 중 적어도 일부의 소프트웨어를 선택하는 선택 메시지를 수신하고, 상기 선택 메시지에 기초하여 상기 적어도 일부의 소프트웨어를 상기 제어부에 기록(write)하는,가전기기.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 업그레이드 알림 메시지는, 업그레이드 수신에 따른 새로운 기능을 사용해 보겠는지 문의하는 안내 메시지와, 업그레이드를 진행하는 확인 버튼, 및 업그레이드를 취소하고 이전 상태로 복귀하는 이전 버튼을 포함하는, 가전기기.

[청구항3]제 2 항에 있어서,상기 통신부는, 상기 확인 버튼의 입력 시, 상기 사용자 인터페이스부의 화면 상에, 업그레이드의 소요시간과 업그레이드 진행 중 제품 사용이 제한된다는 주의사항 메시지와, 바로 업그레이드를 실행하는 지금 업그레이드 버튼, 및 업그레이드 가능 시점을 선택하기 위한 예약 버튼을 출력하는, 가전기기.

[청구항4]제 3 항에 있어서,상기 통신부는, 상기 예약 버튼의 입력 시, 상기 사용자 인터페이스부를 통해 다수의 시간을 스크롤하여 특정 시간을 선택하는 화면을 제공하는, 가전기기.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 통신부는, 전원이 온(ON) 될 때마다 상기 업그레이드 조회 메시지를 상기 관리 서버로 전송하고, 상기 업그레이드 조회 메시지에 기초하여 상기 관리 서버로부터 수신되는 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터를 다운로드하여 저장부에 저장하는, 가전기기.

[청구항6]제 1 항에 있어서,상기 통신부는, 상기 제어부에 기록(write)된 소프트웨어에 대하여, 다수의 기능 중 특정 기능을 선택하여 활성화(Activation)하는 과정 없이 상기 다수의 기능을 모두 활성화 완료 처리하고, 상기 다수의 기능이 모두 활성화 된 상태가 표기되어 업그레이드 리스트에 포함되도록 상기 사용자 인터페이스부의 화면 상에 출력하는, 가전기기.

[청구항7]제 1 항에 있어서,상기 통신부는, 상기 제어부에 기록(write)된 소프트웨어에 대하여, 소프트웨어 설치 완료 메시지를 상기 사용자 인터페이스부의 화면 상에 출력하고, 상기 소프트웨어 설치 완료 메시지의 확인이 입력되면 상기 기록된 소프트웨어에서 활성화(Activation) 가능한 기능들의 리스트를 상기 사용자 인터페이스부의 화면 상에 출력하며, 상기 기능들의 리스트 중 적어도 하나 이상이 선택되면, 선택된 적어도 하나 이상의 기능을 상기 제어부에 기록하여 활성화하는, 가전기기.

[청구항8]제 1 항에 있어서,상기 사용자 인터페이스부는 업그레이드가 가능한 모든 가전기기의 업그레이드 가능 소프트웨어 및 콘텐츠를 리스트로 모아서 업그레이드 전용 관리 페이지로 보여주는 업그레이드 센터를 화면 상에 제공하는, 가전기기.

[청구항9]제 8 항에 있어서,상기 다운로드가 완료된 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터 중 상기 제어부에 기록되어 설치가 완료된 적어도 하나 이상의 소프트웨어들에 대한 업그레이드 리스트를 상기 업그레이드 센터에 제공하고, 상기 업그레이드 리스트에서 상기 설치가 완료된 적어도 하나 이상의 소프트웨어들 중 하나의 소프트웨어는 활성화 또는 비활성화 상태로 표기된 다수의 기능들의 리스트를 포함하는, 가전기기.

[청구항10]제 9 항에 있어서,상기 통신부는, 상기 업그레이드 센터에서 상기 비활성화 상태로 표기된 다수의 기능들 중 적어도 하나

이상의 기능이 선택되어 기능 설치가 입력되면, 상기 선택된 적어도 하나 이상의 기능을 상기 제어부에 기록하여 활성화하고 상기 업그레이드 리스트에 활성화 상태로 표기하여 상기 사용자 인터페이스부의 화면 상에 출력하는, 가전기기.

[청구항11]제 8 항에 있어서,상기 통신부는, 상기 다운로드가 완료된 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터 중 업그레이드가 가능한 소프트웨어 리스트를 상기 업그레이드 센터에 제공하고,상기 업그레이드 가능한 소프트웨어 리스트 중 상기 사용자 인터페이스부로부터 적어도 일부의 소프트웨어를 선택하는 선택 메시지를 수신하고, 상기 선택 메시지에 기초하여 상기 적어도 일부의 소프트웨어를 상기 제어부에 기록(write)하는, 가전기기.

[청구항12]제 8 항에 있어서,상기 통신부는, 가전기기 고유 기능의 시작 시점에 또는 전원이 온(ON) 될 때마다 상기 사용자 인터페이스부로 상기 업그레이드 알림 메시지를 출력하고,상기 가전기기 고유 기능이 시작된 이후에는 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 중 적어도 일부의 소프트웨어를 상기 제어부에 기록하는 동작을 실행하지 않고, 상기 업그레이드 센터에서 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터 중 업그레이드가 완료된 리스트 및 업그레이드가 가능한 소프트웨어 리스트를 확인하는 기능만을 제공하는, 가전기기.

[청구항13]제 1 항에 있어서,상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터는, 적어도 하나의 펌웨어 데이터 및 적어도 하나의 콘텐츠 프로그램 데이터 중 적어도 일부를 포함하는, 가전기기.

[청구항14]제 1 항에 있어서,상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터는, 펌웨어 데이터를 포함하고, 상기 펌웨어 상에서 실행되는 적어도 하나의 콘텐츠 프로그램 데이터를 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 콘텐츠 프로그램 데이터 각각은, 상기 가전 기기에서 설치되지 않은 콘텐츠 프로그램에 대한 데이터 중 어느 하나인, 가전기기.

[청구항15]제 1 항에 있어서,상기 통신부는, 상기 업그레이드 알림 메시지를 상기 사용자 인터페이스부로 출력함과 더불어 사용자 단말의 앱(App)으로 전송하고, 상기 사용자 단말의 앱(App)으로부터 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 중 적어도 일부의 소프트웨어를 선택하는 선택 메시지를 수신하고, 상기 선택 메시지에 기초하여 상기 적어도 일부의 소프트웨어를 상기 제어부에 기록(write)하는, 가전기기.

[청구항16]제 8 항에 있어서,상기 소프트웨어가 기록된 상기 제어부는, 상기 기록된 소프트웨어에서 특정 콘텐츠가 선택되어 활성화되고, 상기 사용자 인터페이스부를 통해 상기 특정 콘텐츠의 기능이 조작되면, 상기 업그레이드 센터 내에 상기 특정 콘텐츠의 기능을 추가하고, 상기 사용자 인터페이스부로부터 입력에 의해 상기 특정 콘텐츠의 기능이 실행되면, 관련 하부 항목들을 선택할 수 있도록 상기 업그레이드 센터 내에 표시하는, 가전기기.

[청구항17]제 16 항에 있어서,상기 제어부는, 상기 기록된 소프트웨어에서 특정 콘텐츠가 선택되어 활성화되면, 업그레이드 된 상기 특정 콘텐츠의 부가기능을 확인해 보도록 유도하는 안내 메시지를 상기 사용자 인터페이스부의 화면 상에 출력하고,상기 안내 메시지의 확인이 입력되면 상기 업그레이드 센터를 상기 사용자 인터페이스부의 화면에 출력하며, 상기 업그레이드 센터 내에서 상기 특정 콘텐츠의 하부 항목들을 리스트로 제공하는, 가전기기.

[청구항18]제 8 항에 있어서,상기 통신부는, 상기 사용자 인터페이스부로부터 업그레이드를 취소하고 이전 상태로 복귀하는 상기 이전 버튼이 입력되면, 상기 사용자 인터페이스부에 상기 업그레이드 센터가 포함된 초기 화면을 출력하고, 상기 초기 화면에서 상기 업그레이드 센터가 선택되면, 상기 업그레이드 센터의 첫 페이지에 상기 업그레이드 알림 메시지를 출력하는, 가전기기.

[청구항19](a) 통신부가 가전기기의 업그레이드 조회 메시지를 사용자의 개입 없이 관리서버로 전송하는 단계;(b) 상기 통신부가 상기 업그레이드 조회 메시지에 기초하여 상기 관리 서버로부터 수신되는 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터를 다운로드 받는 단계;(c) 상기 통신부가 다운로드 완료 메시지를 상기 관리서버로 전송하는 단계;(d) 상기 통신부가 상기 사용자 인터페이스부로 업그레이드 알림 메시지를 출력하는 단계;(e) 상기 통신부가 사용자 단말의 앱(App)과 연동 없이, 상기 사용자 인터페이스부로부터 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 중 적어도 일부의 소프트웨어를 선택하는 선택 메시지를 수신하는 단계; 및(f) 상기 통신부가 상기 선택 메시지에 기초하여 상기 적어도 일부의 소프트웨어를 제어부에 기록(write)하는 단계;를 포함하는 가전기기의 업그레이드 방법.

[청구항20]제 19 항에 있어서,상기 (e) 단계에서 상기 선택 메시지는 바로 업그레이드를 실행하는 지금 업그레이드메시지 또는 업그레이드 실행 시점이 포함된 예약 메시지 중 하나이고,상기 통신부는 상기 선택 메시지가 상기 예약 메시지인 경우에, 상기 업그레이드 실행 시점에 상기 예약 메시지에 기초하여 업그레이드를 실행하려고 할 때, 기기 고유 기능이 실행 중이면, 상기 기기 고유 기능이 종료된 후에 상기 적어도 일부의 소프트웨어를 상기 제어부에 기록(write)하는, 가전기기의 업그레이드 방법.

[청구항21]제 19 항에 있어서,상기 (e) 단계 이후에 재부팅이 실행되고, 상기 재부팅 후에 상기 통신부는 상기 제어부에 기록된 소프트웨어에 대한 기능 설정에 대하여, 상기 기록된 소프트웨어에서 상기 사용자 인터페이스부를 통해 특정 콘텐츠가 선택되면, 선택된 특정 콘텐츠를 활성화시켜 상기 특정 콘텐츠의 기능을 설정하는, 가전기기의 업그레이드 방법.

[청구항22]제 21 항에 있어서,상기 제어부는 상기 기록된 소프트웨어에서 상기 특정 콘텐츠의 기능이 설정되고, 상기 사용자

인터페이스부를 통해 상기 특정 콘텐츠의 기능이 조작되면, 상기 업그레이드 센터 내에 상기 특정 콘텐츠의 기능을 추가하고, 상기 사용자 인터페이스부로부터 입력에 의해 상기 특정 콘텐츠의 기능이 실행되면, 관련 하부 항목들을 선택할 수 있도록 상기 업그레이드 센터 내에 표시하는, 가전기기의 업그레이드 방법.

[청구항23]제 19 항에 있어서,상기 (f) 단계에서 상기 통신부는, 상기 선택 메시지에 기초하여 상기 적어도 일부의 소프트웨어를 상기 제어부에 기록(write) 할 때, 상기 사용자 인터페이스부의 화면에서 업그레이드 상태를 표시할 수 있는 전력으로 기록하거나, 세그먼트 표시에서 숫자를 표시할 수 있는 전력으로 기록하는, 가전기기의 업그레이드 방법.

[청구항24]제 19 항에 있어서,상기 (d) 단계에서 상기 통신부는, 가전기기 고유 기능의 시작 시점에 또는 전원이 온(ON) 될 때마다 상기 사용자 인터페이스부로 상기 업그레이드 알림 메시지를 출력하고,상기 (f) 단계에서 상기 통신부는, 상기 가전기기 고유 기능이 시작된 이후에는 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 중 적어도 일부의 소프트웨어를 상기 제어부에 기록하는 동작을 실행하지 않고, 업그레이드 센터에서 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터 중 업그레이드가 완료된 리스트 및 업그레이드가 가능한 소프트웨어 리스트를 확인하는 기능만을 제공하는, 가전기기의 업그레이드 방법.

[청구항25]제 24 항에 있어서,상기 (f) 단계 이후에 상기 통신부는, 상기 다운로드가 완료된 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터 중 상기 제어부에 기록되어 설치가 완료된 적어도 하나 이상의 소프트웨어들에 대한 업그레이드 리스트를 상기 업그레이드 센터에 제공하고, 상기 업그레이드 센터에 제공되는 상기 업그레이드 리스트에서 비활성화 상태로 표기된 다수의 기능들 중 적어도 하나 이상의 기능이 선택되어 기능 설치가 입력되면, 선택된 적어도 하나 이상의 기능을 상기 제어부에 기록하여 활성화하고 상기 업그레이드 리스트에 활성화 상태로 표기하여 상기 사용자 인터페이스부의 화면 상에 출력하는,가전기기의 업그레이드 방법.

[청구항26]가전기기 업그레이드 시스템에 있어서,적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어를 제공하는 관리서버; 및상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 목록을 표시하는 사용자 인터페이스부를 포함하고, 상기 사용자 인터페이스부로부터 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 중 적어도 일부의 소프트웨어를 선택하는 선택 메시지를 수신하고, 상기 선택 메시지에 기초하여 상기 선택된 적어도 일부의 소프트웨어를 제어부에 기록(write)하는 가전기기;를 포함하는 가전기기 업그레이드 시스템.

[청구항27]제 26 항에 있어서,상기 가전기기는 상기 관리서버로부터 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어를 미리 다운로드 받아 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 수신된 선택 메시지에 기초하여 상기 선택된 적어도 일부의 소프트웨어를 상기 메모리로부터 상기 제어부로 기록(write)하는, 가전기기 업그레이드 시스템.

[청구항28]제 26 항에 있어서,상기 가전기기는 상기 수신된 선택 메시지에 기초하여 상기 선택된 소프트웨어를 상기 관리서버로부터 다운로드 받아 메모리에 저장하고 상기 가전 제어부에 기록하는,가전기기 업그레이드 시스템.

문서 인덱스 No.193 : 가전기기, 가전기기 업그레이드 방법 및 가전기기 업그레이드 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220009431

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기, 가전기기 업그레이드 방법 및 가전기기 업그레이드 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 가전기기 업그레이드 시스템은, 가전기기에서 사용자 단말의 앱(App)과 연동 없이, 기기 자체에서 직접 소프트웨어를 업그레이드하는 것을 특징으로 한다. 이를 위해, 가전기기 업그레이드 시스템은, 가전기기가 사용자의 개입 없이 관리서버로부터 신규 업그레이드 소프트웨어를 다운로드받아 저장하고 있다가 전원 온(ON) 시에 또는 고유 기능 시작 시점에 화면 상에 업그레이드 알림 메시지를 출력하고, 스마트폰의 앱(App)에 의한 제어 없이, 기기 자체에서 사용자에게 의해 선택된 소프트웨어를 기기의 제어부에 기록하여 업그레이드를 실행할 수 있다. 본 발명에 의하면, 가전기기에 대하여, 스마트폰의 앱을 통하지 않고도 기기 자체에서 신규 소프트웨어를 업그레이드 할 수 있어, 사용자가 가전기기와 스마트폰을 오가며 실시하던 번거로운 동작들이 생략되는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]관리 서버와 통신을 수행하는 통신부; 사용자에게 특정 정보를 출력하거나 입력받는 사용자 인터페이스부; 및 소프트웨어가 설치되는 제어부;를 포함하되,상기 통신부는,가전기기의 업그레이드 조회 메시지를 사용자의 개입 없이 상기 관리 서버로 전송하고, 상기 업그레이드 조회 메시지에 기초하여 상기 관리 서버로부터 수신되는 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터를 다운로드하고, 상기 다운로드가 완료된 경우, 다운로드 완료 메시지를 상기 관리 서버로 전송하고, 상기 사용자 인터페이스부로 업그레이드 알림 메시지를 출력하고, 상기 사용자 인터페이스부로부터 상기 다운로드된 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 중 적어도 일부의 소프트웨어를 선택하는 선택 메시지를 수신하고, 상기 선택 메시지에 기초하여 상기 통신부의 메모리에 다운로드된 소프트웨어 중 선택된 소프트웨어를 상기 제어부의 내부 메모리로 전송하여 기록(write)하며, 상기 제어부의 상기 내부 메모리의 다운로드 영역은 제어 영역으로 할당되어 상기 가전기기를 업그레이드 시키는,가전기기.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 업그레이드 알림 메시지는, 업그레이드 수신에 따른 새로운 기능을 사용해 보겠는지 문의하는 안내 메시지와, 업그레이드를 진행하는 확인 버튼, 및 업그레이드를 취소하고 이전 상태로 복귀하는 이전 버튼을 포함하는, 가전기기.

[청구항3]제 2 항에 있어서,상기 통신부는, 상기 확인 버튼의 입력 시, 상기 사용자 인터페이스부의 화면 상에, 업그레이드의 소요시간과 업그레이드 진행 중 제품 사용이 제한된다는 주의사항 메시지와, 바로 업그레이드를 실행하는 지금 업그레이드 버튼, 및 업그레이드 가능 시점을 선택하기 위한 예약 버튼을 출력하는, 가전기기.

[청구항4]제 3 항에 있어서,상기 통신부는, 상기 예약 버튼의 입력 시, 상기 사용자 인터페이스부를 통해 다수의 시간을 스크롤하여 특정 시간을 선택하는 화면을 제공하는, 가전기기.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 통신부는, 전원이 온(ON) 될 때마다 상기 업그레이드 조회 메시지를 상기 관리 서버로 전송하고, 상기 업그레이드 조회 메시지에 기초하여 상기 관리 서버로부터 수신되는 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터를 다운로드하여 저장부에 저장하는, 가전기기.

[청구항6]제 1 항에 있어서,상기 통신부는, 상기 제어부에 기록(write)된 소프트웨어에 대하여, 다수의 기능 중 특정 기능을 선택하여 활성화(Activation)하는 과정 없이 상기 다수의 기능을 모두 활성화 완료 처리하고, 상기 다수의 기능이 모두 활성화 된 상태가 표기되어 업그레이드 리스트에 포함되도록 상기 사용자 인터페이스부의 화면 상에 출력하는, 가전기기.

[청구항7]제 1 항에 있어서,상기 통신부는, 상기 제어부에 기록(write)된 소프트웨어에 대하여, 소프트웨어 설치 완료 메시지를 상기 사용자 인터페이스부의 화면 상에 출력하고, 상기 소프트웨어 설치 완료 메시지의 확인이 입력되면 상기 기록된 소프트웨어에서 활성화(Activation) 가능한 기능들의 리스트를 상기 사용자 인터페이스부의 화면 상에 출력하며, 상기 기능들의 리스트 중 적어도 하나 이상이 선택되면, 선택된 적어도 하나 이상의 기능을 상기 제어부에 기록하여 활성화하는, 가전기기.

[청구항8]제 1 항에 있어서,상기 사용자 인터페이스부는 업그레이드가 가능한 모든 가전기기의 업그레이드 가능 소프트웨어 및 콘텐츠를 리스트로 모아서 업그레이드 전용 관리 페이지로 보여주는 업그레이드 센터를 화면 상에 제공하는, 가전기기.

[청구항9]제 8 항에 있어서,상기 다운로드가 완료된 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터 중 상기 제어부에 기록되어 설치가 완료된 적어도 하나 이상의 소프트웨어들에 대한 업그레이드 리스트를 상기 업그레이드 센터에 제공하고, 상기 업그레이드 리스트에서 상기 설치가 완료된 적어도 하나 이상의 소프트웨어들 중 하나의 소프트웨어는 활성화 또는 비활성화 상태로 표기된 다수의 기능들의 리스트를 포함하는, 가전기기.

[청구항10]제 9 항에 있어서,상기 통신부는, 상기 업그레이드 센터에서 상기 비활성화 상태로 표기된 다수의 기능들 중 적어도 하나 이상의 기능이 선택되어 기능 설치가 입력되면, 상기 선택된 적어도 하나 이상의 기능을 상기 제어부에 기록하여 활성화하고 상기 업그레이드 리스트에 활성화 상태로 표기하여 상기 사용자 인터페이스부의 화면 상에 출력하는, 가전기기.

[청구항11]제 8 항에 있어서,상기 통신부는, 상기 다운로드가 완료된 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터 중 업그레이드가 가능한 소프트웨어 리스트를 상기 업그레이드 센터에 제공하고,상기 업그레이드 가능한 소프트웨어 리스트 중 상기 사용자 인터페이스부로부터 적어도 일부의 소프트웨어를 선택하는 선택 메시지를 수신하고, 상기 선택 메시지에 기초하여 상기 적어도 일부의 소프트웨어를 상기 제어부에 기록(write)하는, 가전기기.

[청구항12]제 8 항에 있어서,상기 통신부는, 가전기기 고유 기능의 시작 시점에 또는 전원이 온(ON) 될 때마다 상기 사용자 인터페이스부로 상기 업그레이드 알림 메시지를 출력하고,상기 가전기기 고유 기능이 시작된 이후에는 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 중 적어도 일부의 소프트웨어를 상기 제어부에 기록하는 동작을 실행하지 않고, 상기 업그레이드 센터에서 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터 중 업그레이드가 완료된 리스트 및 업그레이드가 가능한 소프트웨어 리스트를 확인하는 기능만을 제공하는, 가전기기.

[청구항13]제 1 항에 있어서,상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터는, 적어도 하나의 펌웨어 데이터 및 적어도 하나의 콘텐츠 프로그램 데이터 중 적어도 일부를 포함하는, 가전기기.

[청구항14]제 1 항에 있어서,상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터는, 펌웨어 데이터를 포함하고, 상기 펌웨어 상에서 실행되는 적어도 하나의 콘텐츠 프로그램 데이터를 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 콘텐츠 프로그램 데이터 각각은, 상기 가전 기기에서 설치되지 않은 콘텐츠 프로그램에 대한 데이터 중 어느 하나인, 가전기기.

[청구항15]제 1 항에 있어서,상기 통신부는, 상기 업그레이드 알림 메시지를 상기 사용자 인터페이스부로 출력함과 더불어 사용자 단말의 앱(App)으로 전송하고, 상기 사용자 단말의 앱(App)으로부터 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 중 적어도 일부의 소프트웨어를 선택하는 선택 메시지를 수신하고, 상기 선택 메시지에 기초하여 상기 적어도 일부의 소프트웨어를 상기 제어부에 기록(write)하는, 가전기기.

[청구항16]제 8 항에 있어서,상기 소프트웨어가 기록된 상기 제어부는, 상기 기록된 소프트웨어에서 특정 콘텐츠가 선택되어 활성화되고, 상기 사용자 인터페이스부를 통해 상기 특정 콘텐츠의 기능이 조작되면, 상기 업그레이드 센터 내에 상기 특정 콘텐츠의 기능을 추가하고, 상기 사용자 인터페이스부로부터 입력에 의해 상기 특정 콘텐츠의 기능이 실행되면, 관련 하부 항목들을 선택할 수 있도록 상기 업그레이드 센터 내에 표시하는, 가전기기.

[청구항17]제 16 항에 있어서,상기 제어부는, 상기 기록된 소프트웨어에서 특정 콘텐츠가 선택되어 활성화되면, 업그레이드 된 상기 특정 콘텐츠의 부가기능을 확인해 보도록 유도하는 안내 메시지를 상기 사용자 인터페이스부의 화면 상에 출력하고,상기 안내 메시지의 확인이 입력되면 상기 업그레이드 센터를 상기 사용자 인터페이스부의 화면에 출력하며, 상기 업그레이드 센터 내에서 상기 특정 콘텐츠의 하부 항목들을 리스트로 제공하는, 가전기기.

[청구항18]제 8 항에 있어서,상기 통신부는, 상기 사용자 인터페이스부로부터 업그레이드를 취소하고 이전 상태로 복귀하는 이전 버튼이 입력되면, 상기 사용자 인터페이스부에 상기 업그레이드 센터가 포함된 초기 화면을 출력하고, 상기 초기 화면에서 상기 업그레이드 센터가 선택되면, 상기 업그레이드 센터의 첫 페이지에 상기 업그레이드 알림 메시지를 출력하는, 가전기기.

[청구항19]관리 서버와 통신을 수행하는 통신부와 사용자에게 특정 정보를 출력하거나 입력받는 사용자 인터페이스부와 소프트웨어가 설치되는 제어부;를 포함하는 가전기기가 업그레이드를 수행하는 방법에 있어서, (a) 상기 통신부가 상기 가전기기의 업그레이드 조회 메시지를 사용자의 개입 없이 상기 관리서버로 전송하는 단계;(b) 상기 통신부가 상기 업그레이드 조회 메시지에 기초하여 상기 관리 서버로부터 수신되는 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터를 다운로드 받는 단계;(c) 상기 통신부가 다운로드 완료 메시지를 상기 관리서버로 전송하는 단계;(d) 상기 통신부가 상기 사용자 인터페이스부로 업그레이드 알림 메시지를 출력하는 단계;(e) 상기 통신부가 사용자 단말의 앱(App)과 연동 없이, 상기 사용자 인터페이스부로부터 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 중 적어도 일부의 소프트웨어를 선택하는 선택 메시지를 수신하는 단계; 및(f) 상기 통신부가 상기 선택 메시지에 기초하여 상기 적어도 일부의 소프트웨어를 상기 제어부에 기록(write)하는 단계;를 포함하는 가전기기의 업그레이드 방법.

[청구항20]제 19 항에 있어서,상기 (e) 단계에서 상기 선택 메시지는 바로 업그레이드를 실행하는 지금 업그레이드메시지 또는 업그레이드 실행 시점에 포함된 예약 메시지 중 하나이고,상기 통신부는 상기 선택 메시지가 상기 예약 메시지인 경우에, 상기 업그레이드 실행 시점에 상기 예약 메시지에 기초하여 업그레이드를 실행하려고 할 때, 기기 고유 기능이 실행 중이면, 상기 기기 고유 기능이 종료된 후에 상기 적어도 일부의 소프트웨어를 상기 제어부에 기록(write)하는, 가전기기의 업그레이드 방법.

[청구항21]제 19 항에 있어서,상기 (f) 단계 이후에 재부팅이 실행되고, 상기 재부팅 후에 상기 통신부는 상기 제어부에 기록된 소프트웨어에 대한 기능 설정에 대하여, 상기 기록된 소프트웨어에서 상기 사용자 인터페이스부를 통해 특정 콘텐츠가 선택되면,

선택된 특정 콘텐츠를 활성화시켜 상기 특정 콘텐츠의 기능을 설정하는, 가전기기의 업그레이드 방법.

[청구항22]제 21 항에 있어서,상기 제어부는 상기 기록된 소프트웨어에서 상기 특정 콘텐츠의 기능이 설정되고, 상기 사용자 인터페이스부를 통해 상기 특정 콘텐츠의 기능이 조작되면, 업그레이드 센터 내에 상기 특정 콘텐츠의 기능을 추가하고, 상기 사용자 인터페이스부로부터 입력에 의해 상기 특정 콘텐츠의 기능이 실행되면, 관련 하부 항목들을 선택할 수 있도록 상기 업그레이드 센터 내에 표시하는, 가전기기의 업그레이드 방법.

[청구항23]제 19 항에 있어서,상기 (f) 단계에서 상기 통신부는, 상기 선택 메시지에 기초하여 상기 적어도 일부의 소프트웨어를 상기 제어부에 기록(write) 할 때, 상기 사용자 인터페이스부의 화면에서 업그레이드 상태를 표시할 수 있는 전력으로 기록하거나, 세그먼트 표시에서 숫자를 표시할 수 있는 전력으로 기록하는, 가전기기의 업그레이드 방법.

[청구항24]제 19 항에 있어서,상기 (d) 단계에서 상기 통신부는, 가전기기 고유 기능의 시작 시점에 또는 전원이 온(ON) 될 때마다 상기 사용자 인터페이스부로 상기 업그레이드 알림 메시지를 출력하고,상기 (f) 단계에서 상기 통신부는, 상기 가전기기 고유 기능이 시작된 이후에는 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 중 적어도 일부의 소프트웨어를 상기 제어부에 기록하는 동작을 실행하지 않고, 업그레이드 센터에서 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터 중 업그레이드가 완료된 리스트 및 업그레이드가 가능한 소프트웨어 리스트를 확인하는 기능만을 제공하는, 가전기기의 업그레이드 방법.

[청구항25]제 24 항에 있어서,상기 (f) 단계 이후에 상기 통신부는, 상기 다운로드가 완료된 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터 중 상기 제어부에 기록되어 설치가 완료된 적어도 하나 이상의 소프트웨어들에 대한 업그레이드 리스트를 상기 업그레이드 센터에 제공하고, 상기 업그레이드 센터에 제공되는 상기 업그레이드 리스트에서 비활성화 상태로 표기된 다수의 기능들 중 적어도 하나 이상의 기능이 선택되어 기능 설치가 입력되면, 선택된 적어도 하나 이상의 기능을 상기 제어부에 기록하여 활성화하고 상기 업그레이드 리스트에 활성화 상태로 표기하여 상기 사용자 인터페이스부의 화면 상에 출력하는,가전기기의 업그레이드 방법.

[청구항26]가전기기 업그레이드 시스템에 있어서,적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어를 제공하는 관리서버; 및상기 관리 서버와 통신을 수행하는 통신부와 사용자에게 특정 정보를 출력하거나 입력받는 사용자 인터페이스부와 소프트웨어가 설치되는 제어부;를 포함하는 가전기기를 포함하며, 상기 가전기기의 통신부는,상기 가전기기의 업그레이드 조회 메시지를 사용자의 개입 없이 상기 관리 서버로 전송하고, 상기 업그레이드 조회 메시지에 기초하여 상기 관리 서버로부터 수신되는 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 데이터를 다운로드하고, 상기 다운로드가 완료된 경우, 다운로드 완료 메시지를 상기 관리 서버로 전송하고, 상기 가전기기의 사용자 인터페이스부로 업그레이드 알림 메시지를 출력하고, 상기 사용자 인터페이스부로부터 상기 다운로드된 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어 중 적어도 일부의 소프트웨어를 선택하는 선택 메시지를 수신하고, 상기 선택 메시지에 기초하여 상기 통신부의 메모리에 다운로드된 소프트웨어 중 선택된 소프트웨어를 상기 제어부의 내부 메모리로 전송하여 기록(write)하며, 상기 제어부의 상기 내부 메모리의 다운로드 영역은 제어 영역으로 할당되어 상기 가전기기를 업그레이드 시키는, 가전기기 업그레이드 시스템.

[청구항27]제 26 항에 있어서,상기 가전기기는 상기 관리서버로부터 상기 적어도 하나 이상의 업그레이드 소프트웨어를 미리 다운로드 받아 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 수신된 선택 메시지에 기초하여 상기 선택된 적어도 일부의 소프트웨어를 상기 메모리로부터 상기 제어부로 기록(write)하는, 가전기기 업그레이드 시스템.

[청구항28]제 26 항에 있어서,상기 가전기기는 상기 수신된 선택 메시지에 기초하여 상기 선택된 소프트웨어를 상기 관리서버로부터 다운로드 받아 메모리에 저장하고 상기 가전기기의 가전 제어부에 기록하는,가전기기 업그레이드 시스템.

문서 인덱스 No.194 : 가전제품 및 이를 포함하여 이루어지는 온라인 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120098945

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 또한 상기 스마트 세탁장치를 포함한 온라인 시스템에 관한 것으로, 용이하고 저렴하게 상기 스마트 세탁장치를 이용할 수 있는 온라인 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 또한, 더욱 확장된 형태의 스마트 가전제품, 이를 포함하는 온라인 시스템 그리고 온라인 시스템 이용방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따르면, 서버와 통신하고, 외부 단말에서 상기 서버를 통해 원격 제어가 가능하도록 구비되고, 사용자 인터페이스를 위한 컨트롤패널을 갖는 세탁장치에 있어서, 상기 컨트롤패널은, 코스 선택부, 옵션 선택부, 시작버튼, 상기 세탁장치의 상태 정보를 표시하는 표시부 그리고 사용자의 선택에 의해 원격서비스활성화를 설정 또는 해제하도록 구비되는 원격서비스활성화 입력부를 포함하여 이루어지고, 상기 원격서비스활성화가 설정되는 경우에만 상기 원격 제어가 수행될 수 있는 것을 특징으로 하는 세탁장치가 제공될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]서버와 통신하고, 외부 단말에서 상기 서버를 통해 원격 제어가 가능하도록 구비되고, 사용자 인터페이스를 위한 컨트롤패널을 갖는 세탁장치에 있어서,상기 컨트롤패널은,코스 선택부, 옵션 선택부, 시작버튼, 상기 세탁장치의 상태 정보를 표시하는 표시부 그리고 사용자의 선택에 의해 원격서비스활성화를 설정 또는 해제하도록 구비되는 원격서비스활성화 입력부를 포함하여 이루어지고,상기 원격서비스활성화가 설정되는 경우에만 상기 원격 제어가 수행될 수 있는 것을 특징으로 하는 세탁장치.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 원격서비스활성화가 설정된 경우, 상기 코스 선택부와 옵션 선택부가 불활성화됨을 특징으로 하는 세탁장치.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 컨트롤패널은 전원 버튼을 포함하여 이루어지고, 상기 원격서비스활성화가 설정된 경우, 상기 세탁장치에서는 사용자에게 의한 상기 전원 버튼의 입력과 사용자에게 의한 상기 원격서비스활성화 입력부를 통한 해제 중 어느 하나에 의해서만 상기 원격서비스활성화가 해제됨을 특징으로 하는 세탁장치.

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 원격서비스활성화가 설정된 경우, 상기 원격서비스활성화 해제시까지 도어 잠금이 수행됨을 특징으로 하는 세탁장치.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 컨트롤패널은 도어잠금부를 포함하여 이루어지고, 상기 원격서비스활성화가 설정된 경우, 상기 도어잠금부는 불활성화됨을 특징으로 하는 세탁장치.

[청구항6]제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 원격서비스활성화가 설정된 경우, 상기 원격 제어를 통한 세탁장치의 작동 종료로 인한 상기 세탁장치의 전원 오프 또는 상기 원격 제어를 통한 세탁장치의 전원 오프에 의해서, 상기 원격서비스활성화가 해제됨을 특징으로 하는 세탁장치.

[청구항7]제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 원격서비스활성화 입력부는 상기 원격서비스활성화를 설정 또는 해제만을 위해 구비되는 것을 특징으로 하는 세탁장치.

[청구항8]제 7 항에 있어서,상기 원격서비스활성화 입력부는 상기 옵션 선택부 입력시 필요한 가압 시간보다 긴 시간 동안 가압되어야 입력됨을 특징으로 하는 세탁장치.

[청구항9]제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 원격서비스활성화 입력부는 상기 세탁장치 본연의 기능 선택을 위해 구비되되, 입력 방법을 달리하여 상기 원격서비스활성화를 설정 또는 해제하도록 구비됨을 특징으로 하는 세탁장치.

[청구항10]제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 세탁장치에 탑재되거나 연결될 수 있는 통신모듈을 더 포함하여 이루어지고, 상기 세탁장치는 상기 와이파이 통신모듈과 액세스 포인트(AP)를 통해 상기 서버와 통신 연결됨을 특징으로 하는 세탁장치.

[청구항11]제 10 항에 있어서,상기 표시부는, 와이파이 통신 연결 상태 그리고 원격서비스활성화 상태를 표시하도록 구비됨을 특징으로 하는 세탁장치.

[청구항12]제 11 항에 있어서,상기 와이파이 통신 연결 상태에서만 상기 원격서비스활성화가 설정될 수 있는 것을 특징으로 하는 세탁장치.

[청구항13]제 10 항에 있어서,상기 와이파이 통신모듈은 상기 서버와의 통신 연결을 위한 설정모드와 통신을 위한 사용모드를 지원하고, 상기 설정모드를 동작시키도록 구비된 입력부가 상기 컨트롤패널에 구비됨을 특징으로 하는 세탁장치.

[청구항14]제 10 항에 있어서,외부 단말을 통해 상기 설정모드에 접속한 후, 상기 통신모듈과 접속될 AP SSID 정보와 상기 세탁장치를 상기 서버에 등록시키기 위한 사용자 정보를 상기 외부 단말을 통해 입력하여, 상기 사용자 모드로 전환됨을 특징으로 하는 세탁장치.

[청구항15]제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 원격 제어는, 상기 세탁장치에서 상기 서버를 통하여 코스 입력, 옵션 입력, 세탁장치의 작동 시작 및 일시 정지 그리고 전원 오프 명령을 수신하여 수행됨을 특징으로 하는 세탁장치.

[청구항16]제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 원격 제어를 통해서만, 상기 세탁장치의 코스 종료 후 드럼을 구동하여 세탁물의 구김 발생을 방지하는 구김 방지 기능을 선택할 수 있는 것을 특징으로 하는 세탁장치.

[청구항17]서버와 통신이 가능하도록 구비되고, 상기 서버와의 통신 연결 여부를 표시하는 표시부를 갖는 컨트롤패널을 포함하여 이루어지는 세탁장치의 제어방법에 있어서,상기 표시부에서 서버와의 통신 연결 중임을 표시하는 단계;상기 서버와의 통신 연결 중, 상기 컨트롤패널에 구비되는 원격서비스활성화 입력부를 통해 원격서비스활성화가 설정되면, 이의 해제시까지 상기 표시부에 원격서비스활성화 설정 상태임을 나타내는 아이콘을 지속적으로 표시하는 단계;상기 서버로부터 원격 제어 명령을 수신하기까지, 상기 아이콘 표시와 함께 상기 표시부에 원격서비스활성화가 설정된 상태임을 안내하는 정보를 표시하는 단계;상기 서버로부터 원격 제어 명령을 수신하고, 상기 아이콘 표시와 함께 상기 표시부에 상기 세탁장치의 동작 시작을 표시하는 단계; 그리고상기 동작 시작 표시 후 소정 시간 경과하여, 상기 아이콘 표시와 함께 상기 표시부에 상기 세탁장치의 동작 상태를 표시하는 단계를 포함하여 이루어지는 세탁장치의 제어방법.

[청구항18]제 17 항에 있어서,상기 세탁장치에서는, 사용자에 의한 상기 원격서비스활성화 입력부를 통한 해제와 사용자에게 의한 상기 세탁장치의 전원 오프 중 어느 하나에 의해서만, 상기 세탁장치의 원격서비스활성화 해제가 수행되어 상기 아이콘이 표시되지 않음을 특징으로 하는 세탁장치의 제어방법.

[청구항19]제 17 항에 있어서,상기 세탁장치가 원격서비스활성화 설정 상태에서 상기 서버로부터 원격 제어 명령을 수신하는 경우, 상기 세탁장치는 상기 서버로 상기 세탁장치의 상태 정보를 송신함을 특징으로 하는 세탁장치의 제어방법.

[청구항20]제 19 항에 있어서,상기 상태 정보는, 원격제어 대기 상태, 동작 중인 상태, 동작 일시정지 상태 그리고 예약 상태 중 적어도 어느 하나를 포함함을 특징으로 하는 세탁장치의 제어방법.

[청구항21]제 19 항에 있어서,상기 상태 정보는, 상기 세탁장치의 동작 중 상기 세탁장치의 예러 정보함을 특징으로 하는 세탁장치의 제어방법.

[청구항22]제 17 항에 있어서,상기 원격서비스활성화 입력부에서 입력이 발생되면, 상기 표시부에서 상기 원격서비스활성화 설정 또는 해제 메뉴가 표시되는 단계를 더 포함하여 이루어지는 세탁장치의 제어방법.

[청구항23]제 22 항에 있어서,상기 원격서비스활성화 설정 메뉴 또는 해제 메뉴 중 어느 하나를 선택하여 입력할 수 있는 방법이 상기 표시부에 표시되는 단계를 더 포함하여 이루어지는 세탁장치의 제어방법.

[청구항24]사용자 사이트를 이용하여 입력된 사용자 정보를 통해 서버에 상기 사용자를 등록하는 단계;세탁장치를 원격 제어할 수 있도록 마련된 외부 단말에서 상기 사용자 정보를 입력하여 상기 서버에 로그인 하는 단계;상기 로그인 후, 상기 서버에서 상기 사용자의 세탁장치가 등록되었는지 여부를 판단하고, 판단 결과를 상기 외부 단말로 전송하는 단계;상기 외부 단말은 등록된 세탁장치가 있는 경우 등록된 세탁장치를 사용자가 선택 가능하도록 표시하고, 등록된 세탁장치가 없는 경우 세탁장치를 상기 서버에 등록하는 방법을 표시하는 단계;상기 외부 단말을 통해 원격 제어를 위한 세탁장치가 선택되면, 상기 서버에서 상기 세탁장치의 원격서비스활성화 상태 여부를 확인하는 단계; 상기 가전제품이 원격서비스활성화 설정 상태에 있는 경우, 상기 서버에서 상기 외부 단말로 상기 세탁장치의 가변 동작 정보를 송신하는 단계; 상기 외부 단말에서 상기 수신된 가변 동작 정보를 바탕으로 상기 세탁장치가 동작하도록 명령 신호를 송신하는 단계; 상기 서버에서 상기 명령 신호를 수신하는 단계; 그리고상기 서버에서 상기 명령 신호를 상기 세탁장치로 전달하여 상기 세탁장치가 동작하는 단계를 포함하여 이루어지는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항25]원격제어를 제공하는 서버;사용자 정보를 입력하여 사용자 등록이 이루어지고, 상기 사용자 정보를 상기 서버로 전달하여 상기 사용자를 상기 서버에 등록시키기 위한 사용자 사이트;고유의 디바이스 아이디를 갖고, 상기 사용자 사이트에 등록된 사용자 정보와 상기 디바이스 아이디를 상기 사용자 사이트 또는 서버에 송신하여 상기 서버에 등록되고, AP와의 와이파이 통신 연결을 통해 상기 서버와 통신 연결되고, 원격서비스활성화 입력부에 의해 원격서비스활성화가 설정되면 상기 서버를 통해 원격제어 가능하도록 구비되는 가전제품; 그리고상기 서버와 통신 연결되고, 상기 사용자 정보와 원격제어 하고자 하는 가전제품 정보를 상기 서버로 전송하고, 상기 가전제품을 원격제어하기 위한 명령을 상기 서버로 송신하도록 구비되는 외부 단말을 포함하여 이루어지는 온라인 시스템.

[청구항26]제 25 항에 있어서,상기 가전제품이 원격서비스활성화 설정 상태에 있는 경우, 상기 서버에서 상기 외부 단말로 상기 가전제품의 가변 동작 정보가 송신되고, 상기 외부 단말에서 상기 수신된 가변 동작 정보를 바탕으로 상기 가전제품이 동작하도록 명령 신호를 상기 서버로 송신함을 특징으로 하는 온라인 시스템.

[청구항27]제 25 항에 있어서,상기 가변 동작 정보는 상기 외부 단말에서 변경 가능한 정보임을 특징으로 하는 온라인 시스템.

[청구항28]제 26 항에 있어서,상기 서버는, 상기 가전제품 정보에 해당하는 가변 동작 정보를 특정하여 상기 외부 단말로 송신함을 특징으로 하는 온라인 시스템.

[청구항29]제 25 항에 있어서,상기 외부 단말에서 상기 가변 동작 정보를 세팅하고, 상기 세팅된 가변 동작 정보를 상기 서버로 전달하여, 상기 세팅된 가변 동작 정보에 따라 상기 가전제품이 작동함을 특징으로 하는 온라인 시스템.

문서 인덱스 No.195 : 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 방법, 통지 장치, 프로그램 및 기록매체

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020157012752

■ 최종 특허권자(출원인) : 시아오미 아이엔씨.(중국, 베이징, 하이디엔 디스트릭트, 미들 시얼치 로드, **야드, *빌딩, *층, ***호)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 방법 및 장치를 개시하였고 스마트 가전제품의 기술분야에 속한다. 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 방법은 정수기기가 반환한, 정수동작을 진행한 후 검출된 TDS 데이터를 서버가 수신하는 단계와; 상기 TDS 데이터에 근거하여 상기 정수기기와 대응하는 누적 TDS 데이터를 산출하되, 상기 누적 TDS 데이터는 상기 정수기기가 마지막으로 세척한 후의 TDS 데이터 총 증가량인 단계와; 상기 누적 TDS 데이터 및 기설정된 최대 세척시간에 근거하여 현재 상태에서의 세척주기를 산출하는 단계와; 세척주기가 기설정된 조건을 만족하면 정수기기에 접속된 단말에 통지 정보를 송신하여 사용자에게 정수기기에 대하여 세척을 진행해야 함을 통지하도록 하는 단계를 포함한다. 본 발명은 사용자가 정수기기를 사용하는 과정에서 세척해야 할 정수기기가 자동적으로 사용자에게 통지함으로써 정수기기의 사용효율을 향상시키고 인간과 기기의 상호 작용을 향상시킨다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]정수기기가 반환한, 정수동작을 진행한 후 검출된 TDS 데이터를 서버가 수신하는 단계와;상기 TDS 데이터에 근거하여 상기 정수기기와 대응하는 누적 TDS 데이터를 산출하되, 상기 누적 TDS 데이터는 상기 정수기기가 마지막으로 세척한 후의 TDS 데이터 총 증가량인 단계와;상기 정수기기와 대응하는 누적 TDS 데이터 및 기설정된 최대 세척시간에 근거하여 현재 상태에서의 상기 정수기기의 세척주기를 산출하는 단계와;상기 세척주기가 기설정된 조건을 만족하면 상기 정수기기에 접속된 단말에 통지(prompt) 정보를 송신하여 사용자에게 정수기기에 대하여 세척을 진행해야 함을 통지하는 단계를 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 정수기기가 정수동작을 진행한 후 검출된 TDS 데이터를 서버가 수신하는 단계는,상기 정수기기가 반환, 정수동작을 진행한 후 검출된 입수 TDS 데이터 및 출수 TDS 데이터를 서버가 수신하는 단계; 또는,상기 정수기기가 반환한, 정수동작을 진행한 후, 검출된 입수 TDS 데이터 및 출수 TDS 데이터에 근거하여 산출한 증가량 TDS 데이터를 서버가 수신하는 단계를 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 현재 상태에서의 상기 정수기기의 세척주기를 산출하는 단계 이후, 상기 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 방법은,현재 날짜와 상기 정수기기와 대응하는 마지막 세척날짜 사이의 차이값이 상기 세척주기보다 크거나 같으면 상기 세척주기가 기설정된 조건을 만족하는 것으로 결정하는 단계를 더 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 방법.

[청구항4]제1항에 있어서,정수기기가 반환한 세척 이벤트(event) 정보를 수신하는 단계와;상기 세척 이벤트 정보에 근거하여 상기 정수기기와 대응하는 마지막 세척날짜를 업데이트하는 단계를 더 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 방법.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 정수기기와 대응하는 마지막 세척날짜를 업데이트하는 상기 단계 이후, 상기 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 방법은,상기 정수기기와 대응하는 누적 TDS 데이터를 제로 클리어(zero clear)하는 단계를 더 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 방법.

[청구항6]정수기기가 정수동작을 진행한 후, 상기 정수기기가 정수동작을 진행한 후 검출된 TDS 데이터를 획득하는 단계와;상기 서버가 상기 TDS 데이터에 근거하여 상기 정수기기에 접속된 단말에 통지 정보를 송신하도록 상기 TDS 데이터를 서버에 송신하는 단계를 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 방법.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 정수기기가 정수동작을 진행한 후 검출된 TDS 데이터를 획득하는 상기 단계는,상기 정수기기가 정수동작을 진행한 후 검출된 입수 TDS 데이터 및 출수 TDS 데이터를 획득하는 단계를 포함하고,상기 TDS 데이터를 서버에 송신하는 상기 단계는,상기 입수 TDS 데이터 및 상기 출수 TDS 데이터를 서버에 송신하는 단계를 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 방법.

[청구항8]제6항에 있어서,상기 정수기기가 정수동작을 진행한 후 검출된 TDS 데이터를 획득하는 상기 단계는,상기 정수기기가 정수동작을 진행한 후 검출된 입수 TDS 데이터 및 출수 TDS 데이터를 획득하는 단계와;상기 입수 TDS 데이터 및 상기 출수 TDS 데이터에 근거하여 증가량 TDS 데이터를 산출하는 단계를 포함하고,상기 TDS 데이터를 서버에 송신하는 상기 단계는,상기 증가량 TDS 데이터를 서버에 송신하는 단계를 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 방법.

[청구항9]제6항에 있어서,상기 정수기기가 세척 이벤트를 트리거하였음이 검출되면 상기 서버에 세척 이벤트 정보를 송신하는 단계를 더 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 방법.

[청구항10]정수기기가 반환한, 정수동작을 진행한 후 검출된 TDS 데이터를 서버가 수신하도록 하기 위한 제1 수신모듈과;상기 제1 수신모듈에서 수신한 상기 TDS 데이터에 근거하여 상기 정수기기와 대응하는 누적 TDS 데이터를 산출하되, 상기 누적 TDS 데이터는 상기 정수기기가 마지막으로 세척한 후의 TDS 데이터 총 증가량인 제1 산출모듈과;상기 제1 산출모듈에서 산출한, 상기 정수기기와 대응하는 누적 TDS 데이터 및 기설정된 최대 세척시간에 근거하여 현재 상태에서의 상기 정수기기의 세척주기를 산출하기 위한 제2 산출모듈과;상기 제2 산출모듈에서 산출한 상기 세척주기가 기설정된 조건을 만족할 경우, 상기 정수기기에 접속된 단말에 통지 정보를 송신하여 사용자에게 정수기기에 대하여 세척을 진행해야 함을 통지하기 위한 통지 모듈을 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 장치.

[청구항11]제10항에 있어서,상기 제1 수신모듈은,정수기기가 반환한, 정수동작을 진행한 후 검출된 입수 TDS 데이터 및 출수 TDS 데이터를 서버가 수신하도록 하기 위한 제1 수신유닛과; 정수기기가 통지한, 정수동작을 진행한 후 검출된 입수 TDS 데이터 및 출수 TDS 데이터에 근거하여 산출한 증가량 TDS 데이터를 서버가 수신하도록 하기 위한 제2 수신유닛을 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 장치.

[청구항12]제10항에 있어서,현재 날짜와 상기 정수기기와 대응하는 마지막 세척날짜 사이의 차이값이 상기 제2 산출모듈에서 산출한 상기 세척주기보다 크거나 같으면 상기 세척주기가 기설정된 조건을 만족하는 것으로 결정하기 위한 결정모듈을 더 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 장치.

[청구항13]제10항에 있어서,정수기기가 반환한 세척 이벤트 정보를 수신하기 위한 제2 수신모듈과;상기 제2 수신모듈에서 수신한 상기 세척 이벤트 정보에 근거하여 상기 정수기기와 대응하는 마지막 세척날짜를 업데이트하기 위한 업데이트 모듈을 더 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 장치.

[청구항14]제13항에 있어서,상기 정수기기와 대응하는 누적 TDS 데이터를 제로 클리어하기 위한 프로세싱 모듈을 더 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 장치.

[청구항15]정수기기가 정수동작을 진행한 후, 상기 정수기기가 정수동작을 진행한 후 검출된 TDS 데이터를 획득하기 위한 획득모듈과;서버가 상기 TDS 데이터에 근거하여 상기 정수기기에 접속된 단말에 통지 정보를 송신하도록 상기 획득모듈에서 획득한 상기 TDS 데이터를 상기 서버에 송신하기 위한 제1 송신모듈을 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 장치.

[청구항16]제15항에 있어서,상기 획득모듈은,상기 정수기기가 정수동작을 진행한 후 검출된 입수 TDS 데이터 및 출수 TDS 데이터를 획득하기 위한 제1 획득유닛을 포함하고;상기 제1 송신모듈은,상기 제1 획득유닛에서 획득한 상기 입수 TDS 데이터 및 상기 출수 TDS 데이터를 상기 서버에 송신하기 위한 제1 송신유닛을 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 장치.

[청구항17]제15항에 있어서,상기 획득모듈은,상기 정수기기가 정수동작을 진행한 후 검출된 입수 TDS 데이터 및 출수 TDS 데이터를 획득하기 위한 제2 획득유닛과;상기 입수 TDS 데이터 및 상기 출수 TDS 데이터에 근거하여 증가량 TDS 데이터를 산출하기 위한 산출유닛을 포함하고;상기 제1 송신모듈은,상기 제1 획득유닛에서 획득한 상기 증가량 TDS 데이터를 상기 서버에 송신하기 위한 제2 송신유닛을 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 장치.

[청구항18]제15항에 있어서,상기 정수기기가 세척 이벤트를 트리거하였음이 검출되면 상기 서버에 세척 이벤트 정보를 송신하기 위한 제2 송신모듈을 더 포함하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 장치.

[청구항19]프로세서와;상기 프로세서가 실행 가능한 명령을 저장하기 위한 메모리를 포함하고;상기 프로세서는,정수기기가 반환한, 정수동작을 진행한 후 검출된 TDS 데이터를 서버가 수신하고;상기 TDS 데이터에 근거하여 상기 정수기기와 대응하는 누적 TDS 데이터를 산출하되, 상기 누적 TDS 데이터는 상기 정수기기가 마지막으로 세척한 후의 TDS 데이터 총 증가량이며;상기 정수기기와 대응하는 누적 TDS 데이터 및 기설정된 최대 세척시간에 근거하여 현재 상태에서의 상기 정수기기의 세척주기를 산출하고;상기 세척주기가 기설정된 조건을 만족하면 상기 정수기기에 접속된 단말에 통지 정보를 송신하여 사용자에게 정수기기에 대하여 세척을 진행해야 함을 통지하도록 구성되는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 장치.

[청구항20]프로세서와;상기 프로세서가 실행 가능한 명령을 저장하기 위한 메모리를 포함하고;상기 프로세서는,정수기기가 정수동작을 진행한 후, 상기 정수기기가 정수동작을 진행한 후 검출된 TDS 데이터를 획득하며;서버가 상기 TDS 데이터에 근거하여 상기 정수기기에 접속된 단말에 통지 정보를 송신하도록 상기 TDS 데이터를 상기 서버에 송신하는 스마트 정수기기에 있어서의 사용자 통지 장치.

문서 인덱스 No.196 : 실시간 소비전력 분석을 통한 가전기기 식별 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140050105

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자기술연구원(경기도 성남시 분당구...)

【발명의 요약】

실시간 소비전력 분석을 통한 가전기기 식별 방법이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 기기 식별 방법은, 대상 기기의 소비전력 정보를 획득하고, 소비전력 정보로부터 REF들을 획득하며, REF들을 DB에 저장된 기기들의 REF들과 비교하여 대상 기기의 종류를 판단한다. 이에 의해, 스마트 콘센트/플러그에서 서버로 전송되는 소비전력 정보로 서버에서 어떠한 가전기기가 연결되었는지 자동으로 판단할 수 있게 된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]대상 기기의 소비전력 정보를 획득하는 단계;상기 소비전력 정보로부터 REF(레퍼런스)들을 획득하는 단계; 및상기 REF들을 DB에 저장된 기기들의 REF들과 비교하여, 상기 대상 기기의 종류를 판단하는 단계;를 포함하고,상기 획득단계는,상기 대상 기기의 소비전력 정보가 특정 조건을 벗어나지 않으면, 상기 REF를 유지하고,기기의 소비전력 정보가 특정 조건을 벗어나는 경우 REF를 변경하되, 상기 기기의 소비전력 정보가 특정 범위의 상한을 특정 횟수 연속하여 벗어나는 경우 상기 REF를 증가시켜 변경하고, 상기 기기의 소비전력 정보가 상기 특정 범위의 하한을 특정 횟수 연속하여 벗어나는 경우 상기 REF를 감소시켜 변경하며,변경된 REF들을 상기 대상 기기의 특성으로 획득하고,상기 REF는,상기 특정 조건의 중간 값인 것을 특징으로 하는 기기 식별 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 판단단계는,상기 대상 기기를, 상기 DB에 저장된 기기들 중 상기 획득단계에서 획득된 REF들에 의해 히트된 REF를 가장 많이 포함하고 있는 기기로 판단하는 것을 특징으로 하는 기기 식별 방법.

[청구항4]제 3항에 있어서,히트된 REF를 가장 많이 포함하고 있는 기기가 다수이면, 상기 대상기기를 히트된 개수가 가장 많은 기기로 판단하는 것을 특징으로 하는 기기 식별 방법.

[청구항5]제 1항에 있어서,상기 판단단계는,상기 대상 기기를, 상기 DB에 저장된 기기들 중 아래의 수학식에 따른 식별 일치 확률(P)가 가장 높은 기기로 판단하는 것을 특징으로 하는 기기 식별 방법.
$$P = wP_1 + (1-w)P_2$$
$$P_1 = (\text{상기 DB에 저장된 기기에 대해 히트된 REF 개수})/(\text{상기 DB에 저장된 모든 기기에 대해 히트된 REF 개수})$$
$$P_2 = (\text{상기 DB에 저장된 기기에 대한 히트 개수})/(\text{상기 획득단계에서 REF 획득 횟수})$$

[청구항6]대상 기기의 소비전력 정보를 획득하는 단계;상기 소비전력 정보로부터 REF(레퍼런스)들을 획득하는 단계; 및상기 REF들을 DB에 저장된 기기들의 REF들과 비교하여, 상기 대상 기기의 종류를 판단하는 단계;를 포함하고,상기 획득단계는,상기 대상 기기의 소비전력 정보가 특정 조건을 벗어나지 않으면, 상기 REF를 유지하고,기기의 소비전력 정보가 특정 조건을 벗어나는 경우, REF를 변경하되, 상기 기기의 소비전력 정보가 특정 범위의 상한을 특정 횟수 연속하여 벗어나는 경우 상기 REF를 증가시켜 변경하고, 상기 기기의 소비전력 정보가 상기 특정 범위의 하한을 특정 횟수 연속하여 벗어나는 경우 상기 REF를 감소시켜 변경하며,변경된 REF들을 상기 대상 기기의 특성으로 획득하고,상기 REF는,상기 특정 조건의 중간 값인 것을 특징으로 하는 기기 식별 방법을 수행할 수 있는 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.

문서 인덱스 No.197 : 스마트카드를 이용한 전자제품 사용제어방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1019950053602

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트카드를 이용하여 가전제품을 제어하는 방법에 관한 것으로, 가전제품의 초기 구입시, 사용자정보와 사용자가 원하는 다수의 동작모드를 설정한 다음, 스마트카드에 기록된 사용자정보를 해석하여 사용자의 자격(성년, 미성년)에 따라 제한하여 기기를 제한적으로 작동시킬 수 있고, 사용자가 임의로 정한 사용자정의 동작설정에 따라 기기의 작동을 제어할 수 있으며, 비밀번호의 안정적인 공급원을 확보함으로써 가전제품의 사용을 유효하게 제어할 수 있는 잇점을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트카드를 이용하여 소정의 전자제품의 작동을 제어할 수 있는 방법에 있어서, 상기 전자제품의 최초 작동시, 상기 스마트카드에 기록된 사용자정보를 상기 전자제품의 메모리에 저장하는 사용자정보등록단계; 상기 전자제품의 작동범위를 사용자모드별로 각각 설정하여 기저장하는 사용자모드설정단계; 상기 사용자정보등록단계에서 기저장된 사용자정보와 상기 스마트카드에 기록된 사용자정보를 비교하여 일치할때만, 상기 스마트카드의 사용자정보를 유효한 데이터로 선택하는 사용자정보선택단계; 상기 사용자모드설정단계에서 설정된 다수의 모드중 상기 선택된 사용자정보에 해당하는 모드를 선택하는 사용자모드선택단계; 및 상기 선택된 사용자모드에 설정된 전자제품의 해당하는 동작을 제어하는 사용자모드판단단계를 포함하는 스마트카드를 이용한 전자제품사용제어 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 사용자정보등록단계는 상기 전자제품의 메모리에 다수의 사용자정보를 저장할 수 있는 사용자정보추가저장단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트카드를 이용한 전자제품 사용제어방법.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 스마트카드에 기록된 사용자정보는 비밀번호, 주민등록번호, 사용자등급등인 것을 특징으로 하는 스마트카드를 이용한 전자제품 사용제어방법.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 사용자모드판단단계는 상기 사용자정보의 주민등록번호에 의해 성년과 미성년을 구분하여 상기 전자제품의 동작을 부분적으로 제한하는 제1 모드판단단계; 상기 사용자정보의 사용자등급에 따라 기설정된 작동범위안에서만 상기 전자제품의 동작을 부분적으로 제한하는 제2모드판단단계; 상기 제1모드 및 제2모드를 만족하지 않으면, 상기 전자제품의 동작제한을 하지않는 제3모드판단단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 카드를 이용한 전자제품 사용제어방법.

문서 인덱스 No.198 : 소비전력 분석 기반의 가전기기 특성 추출 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140049992

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자기술연구원(경기도 성남시 분당구...)

【발명의 요약】

소비전력 분석 기반의 가전기기 특성 추출 방법이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 기기 특성 추출 방법은, 기기의 소비전력 정보가 특정 조건을 벗어나지 않으면 REF를 유지하고, 기기의 소비전력 정보가 특정 조건을 벗어나면 REF를 변경하며, REF들을 기기의 특성으로 추출한다. 이에 의해, 스마트 콘센트/플러그에서 서버로 전송되는 소비전력 정보를 가지고 서버에서 가전기기의 특성을 추출하고, 이를 활용할 수 있게 된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]기기의 소비전력 정보를 획득하는 단계;기기의 소비전력 정보가 특정 조건을 벗어나지 않으면, REF(레퍼런스)를 유지하는 단계;기기의 소비전력 정보가 특정 조건을 벗어나는 경우, REF를 변경하는 단계;REF들을 상기 기기의 특성으로 추출하는 단계;를 포함하고,상기 REF는,상기 특정 조건의 중간 값이고,상기 추출 단계는,변경된 REF들을 상기 기기의 특성으로 추출하며,상기 변경단계는,상기 기기의 소비전력 정보가 상기 특정 범위의 상한을 특정 횟수 연속하여 벗어나는 경우, 상기 REF를 증가시켜 변경하고,상기 기기의 소비전력 정보가 상기 특정 범위의 하한을 특정 횟수 연속하여 벗어나는 경우, 상기 REF를 감소시켜 변경하는 것을 특징으로 하는 기기 특성 추출 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]제 1항에 있어서,상기 변경단계는,상기 REF를 상기 기기의 소비전력으로 변경하는 것을 특징으로 하는 기기 특성 추출 방법.

[청구항5]제 1항에 있어서,추출된 상기 기기의 특성을 참고하여, 기기의 종류를 판단하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 기기 특성 추출 방법.

[청구항6]기기의 소비전력 정보를 획득하는 단계;기기의 소비전력 정보가 특정 조건을 벗어나지 않으면, REF(레퍼런스)를 유지하는 단계;기기의 소비전력 정보가 특정 조건을 벗어나는 경우, REF를 변경하는 단계; 및REF들을 상기 기기의 특성으로 추출하는 단계;를 포함하고,상기 REF는,상기 특정 조건의 중간 값이고,상기 추출 단계는,변경된 REF들을 상기 기기의 특성으로 추출하며,상기 변경단계는,상기 기기의 소비전력 정보가 상기 특정 범위의 상한을 특정 횟수 연속하여 벗어나는 경우, 상기 REF를 증가시켜 변경하고,상기 기기의 소비전력 정보가 상기 특정 범위의 하한을 특정 횟수 연속하여 벗어나는 경우, 상기 REF를 감소시켜 변경하는 것을 특징으로 하는 기기 특성 추출 방법을 수행할 수 있는 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.

문서 인덱스 No.199 : 가전기기 및 이를 이용한 상품 구매 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130001764

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

가전기기, 이를 이용한 상품 구매 방법이 개시된다. 본 발명의 실시 예들은, 가정에 설치된 가전기기들을 관리 시스템에 등록하여 관리 서비스를 받을 수 있게 함으로써 사용자가 원격에서 용이하게 가전기기들을 모니터하거나 제어할 수 있도록 한다. 본 발명의 실시 예들은, 가전기기를 통해 온라인으로 상품을 구매할 수 있도록 함으로써 시간이나 비용의 낭비를 줄일 수 있고, 스마트폰과 같은 외부의 단말 장치와 연계하여 구매 목록 등을 공유함으로써 상품 구매의 효율을 증대한다. 본 발명의 실시 예들은, 네트워크를 이용하여 가전기기 관리 시스템을 구축함으로써 외부의 단말 장치를 이용하여 냉장고를 원격에서 제어할 수 있도록 함과 동시에, 구매 목록의 생성, 구매 사이트 연결 및 식품 구매를 하나의 냉장고 화면을 통해 수행함으로써 냉장고의 안정성을 제고함과 동시에 사용자에게 편의성을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전기기 본체의 일 측에 구비되고, 하나 이상의 대상 상품에 대한 지정 명령을 입력받는 입력부; 구매 사이트로 정보를 송신하거나 구매 사이트로부터 정보를 수신하기 위한 통신부; 상기 지정 명령에 따른 구매 목록을 디스플레이 화면에 표시하는 출력부; 및 상기 출력부를 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 디스플레이 화면에는 상기 구매 목록에 포함된 전체 상품의 수와, 장보기 버튼과, 냉장실 추가 버튼, 냉동실 추가 버튼 및 상기 구매 목록을 전송하거나 또는 외부의 단말 장치로부터 구매 목록을 수신하기 위하여 선택하는 동기화 버튼이 표시되고, 상기 구매 목록 중에 속하는 상품 들 중에서 어느 하나가 선택되면, 상기 제어부는 상기 디스플레이 화면 상에서 상기 냉장실 추가 버튼 및 냉동실 추가 버튼을 활성화시키고, 상기 냉장실 추가 버튼 또는 상기 냉동실 추가 버튼이 선택되면, 상기 디스플레이 화면 상에서 추가 완료 알림을 위한 메시지가 표시되고, 상기 구매 목록에 저장된 식품이 없는 경우에는, 상기 장보기 버튼은 활성화되고, 상기 냉장실 추가 버튼 및 상기 냉동실 추가 버튼은 비활성화되는 가전기기.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 디스플레이 화면은 둘 이상의 영역으로 구분되고, 상기 출력부는, 제1 영역에는 상기 구매 목록을 표시하고, 제2 영역에는 상기 구매 사이트를 표시하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 상기 디스플레이 화면은 둘 이상의 영역으로 구분되고, 상기 출력부는, 제1 영역에는 상기 구매 목록을 표시하고, 제2 영역에는 상기 구매 목록 중에서 하나 이상의 대상 상품에 대한 검색 결과를 표시하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항4]제 3 항에 있어서, 상기 검색 결과는, 상기 하나 이상의 대상 상품에 대한 가격 정보를 포함하는 가전기기.

[청구항5]제 1 항에 있어서, 상기 디스플레이 화면에는, 상기 구매 목록에서 선택된 상품의 실제 구매를 위한 정보창이 표시되는 가전기기.

[청구항6]제 5 항에 있어서, 상기 정보창에는 상기 구매 목록에서 선택된 상품명, 상품 개수 및 가격 정보가 표시되는 가전기기.

[청구항7]제 5 항에 있어서, 상기 디스플레이 화면에는 정보창에 표시된 상품의 주문을 실행하기 위한 주문 버튼이 표시되며, 상기 주문 버튼이 선택되면, 상기 디스플레이 화면에는 배송지의 정보 및 배송 시기를 입력하기 위한 입력창과, 입력 완료 시 선택하는 확인 버튼이 표시되는 가전기기.

[청구항8]제 7 항에 있어서, 상기 확인 버튼이 선택되면, 상기 디스플레이 화면에는 결제 정보를 입력하기 위한 입력창과, 입력 완료 시 선택하는 확인 버튼이 표시되는 가전기기.

[청구항9]제 1 항에 있어서, 상기 통신부는, 외부의 단말 장치와 연결되고, 상기 단말 장치에 상기 구매 목록을 전송하거나, 또는 상기 단말 장치로부터 구매 목록을 수신하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항10]삭제

[청구항11]제 1 항에 있어서, 상기 출력부는, 연결 가능한 복수의 구매 사이트들을 상기 디스플레이 화면에 표시하고, 상기 복수의 구매 사이트들 중 하나의 구매 사이트에 대한 선택 명령이 입력되면, 해당 구매 사이트를 상기 디스플레이 화면에 표시하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항12]제 1 항에 있어서, 구매 가능한 대상 상품들을 상품 카테고리로 나누어 저장하는 메모리를 더 포함하는 가전기기.

[청구항13]제 12 항에 있어서, 상기 메모리는, 각각의 대상 상품들에 대한 지정 빈도 또는 구매 빈도를 더 저장하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항14]제 1 항 내지 제 9 항, 제11항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 통신부는, 가전기기 관리 서버와 통신

네트워크를 통해 연결되고, 상기 가전기기에 대한 관리 명령을 수신하며, 상기 관리 명령에 따른 실행 결과를 상기 가전기기 관리 서버에 전송하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항15]제 14 항에 있어서, 상기 대상 상품은 식품이고, 상기 가전기기는 냉장고인 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항16]삭제

[청구항17]삭제

[청구항18]삭제

[청구항19]삭제

[청구항20]삭제

[청구항21]삭제

[청구항22]삭제

[청구항23]삭제

[청구항24]삭제

[청구항25]삭제

[청구항26]삭제

문서 인덱스 No.200 : 스마트 홈 전력 연결 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020167015133

■ 최종 특허권자(출원인) : 샤누텍 (상하이) 컴퍼니 리미티드(중국 상하이 지아딩 디스트릭트 난시앙 타운 인시앙 로드 넘버 *** 룸 ***)

【발명의 요약】

스마트 홈 전력 연결 시스템은 전력 연결 가이드 레일과 소켓 보드 모듈을 구비한다. 슬롯은 전력 연결 가이드 레일의 상면에 형성되고, 3개의 전도성 구리선들은 슬롯에 배치되고, 3개의 전도성 구리선들은 활선, 영선, 지선에 각각 연결된다. 소켓 보드 모듈은 전력 연결 가이드 레일의 슬롯에 삽입될 수 있다. 전력 연결 가이드 레일은 걸레받이 선의 위치에 배치되고, 전원 버스 시스템은 모든 방으로 연장되고, 소켓 보드 모듈은 가전 제품의 플러그를 위한 가용 잭을 제공하는 그 어떤 장소에 설치될 수 있고, 가용 전원은 근처의 가정용 가전 제품을 위해 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]전원과 연결될 수 있는 적어도 하나 또는 그 이상의 구리선들이 내장되고, 개구로부터 인입 형성된 슬롯을 포함하고, 벽체에 설치될 수 있는 전력 연결 가이드 레일; 및 상기 슬롯 내부로 연결될 수 있는 소켓 보드 모듈을 구비하고, 상기 소켓 보드 모듈은, 프론트 보드, 연결 보드, 백 보드, 전도성 동판을 가진 플러그 스프링, 지능성 IC 칩 및 모듈 연결 커버로 구성되고; 연결 보드의 상부는 플러그 스프링을 장착하기 위한 홀을 구비하고, 연결 보드의 하부는 전도성 구리를 설치하기 위한 장공을 구비하고; 전도성 동판을 가진 플러그 스프링은 동일한 물질로 일체로 제작되고, 연결 보드의 상응하는 슬롯에 삽입되고; 3개의 전도성 동판의 위치들은 전력 연결 가이드 레일의 3개 전도성 구리선 위치에 대응되고; 상기 모듈 연결 커버는 모든 보드들에 연결되어 중앙에 캐비티를 형성하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 전력 연결 시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서, 상기 전력 연결 가이드 레일은 가정의 벽체의 걸레 받이선의 위치에 설치되고, 모든 방의 내벽으로 확장되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 전력 연결 시스템.

[청구항3]청구항 1에 있어서, 상기 슬롯의 단부는 원호형으로 구성된 것을 특징으로 하는 스마트 홈 전력 연결 시스템.

[청구항4]청구항 1에 있어서, 상기 가이드 레일은, 일면에 상기 슬롯이 개구되고 슬롯에서 외측과 가까운 면에 구리선들이 마련된 걸레 받이선 커버를 구비하고, 상기 슬롯의 개구의 내측에 설치된 방진 절연 고무 스트립, 및 상기 걸레 받이선 커버 내부에 내장된 적어도 하나 또는 그 이상의 폐회로 전기선들을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 전력 연결 시스템.

[청구항5]청구항 4에 있어서, 걸레 받이선 커버는 벽체와 가까운 측면에 인입 형성된 먼지 받이홈을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 전력 연결 시스템.

[청구항6]청구항 4에 있어서, 상기 폐회로 전기선들은 전원에 연결될 수 있는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 전력 연결 시스템.

[청구항7]삭제

[청구항8]청구항 1에 있어서, 상기 모듈 연결 커버는 신축식 구조를 가지며, 상부 및 하부로 구분되고, 압축에 의해 하부는 상부로 들어가는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 전력 연결 시스템.

[청구항9]청구항 1에 있어서, 상기 전력 연결 가이드 레일은 가정의 벽체의 정각선 위치에 설치되고 모든 방안으로 연장되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 전력 연결 시스템.

[청구항10]청구항 1에 있어서, 상기 전력 연결 가이드 레일은 지면으로부터 1.5 미터의 위치에 설치되고, 모든 방안으로 확장되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 전력 연결 시스템.

문서 인덱스 No.201 : 스마트 월

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200000936

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

실장공간(mounting cell)을 포함하는 프레임 구조체; 상기 실장공간에 배치되는 전자제품; 상기 실장공간의 전면에 위치하며 두께 방향으로 이동하는 제1 무빙 아트월; 상기 실장공간의 전면에 위치하며 수직방향으로 제2 무빙 아트월; 상기 제1 무빙 아트월을 구동하는 수평구동부; 및 상기 제2 무빙 아트월을 구동하는 수직구동부를 포함하는 스마트 월은 벽체에 디스플레이 장치 및 오디오와 같은 멀티미디어 기기와 공기청정기나 가습기와 같은 생활가전을 탑재할 수 있어 가전이 노출되는 것을 최소화 할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]실장공간(mounting cell)을 포함하는 프레임 구조체;상기 실장공간에 배치되는 디스플레이 장치;상기 실장공간의 전면에 위치하며 두께 방향으로 이동하는 제1 무빙 아트월;상기 실장공간의 전면에 위치하며 수직방향으로 이동하는 제2 무빙 아트월;상기 제1 무빙 아트월을 구동하는 수평구동부;상기 제2 무빙 아트월을 구동하는 수직구동부; 및구동신호가 입력된 경우 상기 제1 무빙 아트월의 구동이 완료된 후에 상기 제2 무빙 아트월을 구동시키는 제어부를 포함하고, 상기 제어부는 상기 제2 무빙 아트월의 위치에 상응하여 상기 디스플레이 장치에 출력되는 영상의 크기 및 내용을 변화시키는 스마트 월.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 수평구동부 및 상기 수직구동부는 상기 프레임 구조체의 좌우 양측에 한 쌍 배치되고,상기 수평구동부는 상기 수직구동부보다 상기 프레임 구조체의 중앙 방향에 위치하는 것을 특징으로 하는 스마트 월.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 제1 무빙 아트월은, 상기 프레임 구조체의 전면에 노출되는 제1 아트월 패널; 및상기 아트월 패널의 배면에 결합하고 상기 수평구동부의 힘을 전달하는 제1 무빙 프레임을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 월.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 수평구동부는 상기 프레임 구조체에 고정된 제1 모터;상기 제1 모터의 회전력을 전달받아 회전하는 피니언 기어;상기 피니언 기어의 회전에 따라 수평이동하는 랙기어; 및상기 제1 무빙 프레임과 상기 랙기어 사이를 연결하는 제1 체결 브라켓을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 월.

[청구항5]제3항에 있어서,상기 제1 무빙 프레임의 배면 방향으로 연장된 가이드 프레임;상기 가이드 프레임에 형성되고 전후방향으로 연장된 가이드 슬롯; 및상기 프레임 구조체에 고정되고 상기 가이드 슬롯에 삽입된 가이드 풀을 포함하고, 상기 제1 무빙 아트월이 전후방향으로 이동시 상기 가이드 슬롯 상이 상기 가이드 풀의 위치가 변화하는 것을 특징으로 하는 스마트 월.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 가이드 프레임은 상기 제1 무빙 아트월의 수평방향으로 복수개가 배치되고, 상기 가이드 풀은 상기 복수개의 가이드 프레임에 형성된 가이드 슬롯을 관통하도록 수평방향으로 연장된 것을 특징으로 하는 스마트 월.

[청구항7]제5항에 있어서,상기 가이드 슬롯 및 상기 가이드 풀은 상기 가이드 프레임 상에 상하 방향으로 복수개를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 월.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 제2 무빙 아트월은,상기 프레임 구조체의 전면에 노출되는 제2 아트월 패널; 및상기 아트월 패널의 배면에 결합하고 상기 수직구동부의 힘을 전달하는 제2 무빙 프레임을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 월.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 수직구동부는 상기 프레임 구조체에 결합되며 상하방향으로 배치된 한 쌍의 회전 풀리;상기 한 쌍의 회전 풀리에 회전력을 제공하는 제2 모터;상기 한 쌍의 회전풀리를 감싸는 폐곡면을 가지는 타이밍 벨트; 및상기 제2 무빙 프레임과 상기 타이밍 벨트 사이를 연결하는 제2 체결 브라켓을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 월.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 타이밍 벨트에 인접하여 배치되며 수직방향으로 연장된 가이드 레일;상기 제2 체결 브라켓에서 돌출되어 상기 가이드 레일에 체결되어 상하방향으로 이동하는 가이드 롤러를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 월.

[청구항11]제1항에 있어서,상기 제1 무빙 아트월의 이동 거리는 상기 제2 무빙 아트월의 두께 이상의 거리를 이동하는 것을 특징으로 하는 스마트 월.

[청구항12]삭제

문서 인덱스 No.202 : 스마트 홈 솔루션

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120001292

■ 최종 특허권자(출원인) : 김호영(서울특별시 은평구...)

【발명의 요약】

본 발명은 휴대 단말기 상에서 원터치로 실내 가전기기 또는 정보기기를 편리하게 제어할 수 있는 스마트 홈 솔루션에 관한 것으로서, 홈 서비스 메인 메뉴 아이콘들이 항상 디스플레이되는 홈 서비스 메뉴영역과, 홈 서비스 서브 메뉴를 선택하거나 홈 서비스를 실행할 수 있는 아이콘들이 디스플레이되는 홈 서비스 선택 또는 실행 영역과, 홈 서비스 기기 아이콘들이 디스플레이되는 홈 서비스 기기 영역을 포함하고 홈 서비스 선택 또는 실행 영역에서 홈 서비스 실행 아이콘을 터치할 때마다 SMS가 발송하도록 구성된다. 본 발명의 스마트 홈 솔루션에 의하면 사용의 편리성과 빠른 제어 선택성을 제공하는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]홈 서비스 메인 메뉴 아이콘들이 항상 디스플레이되는 홈 서비스 메뉴영역과,홈 서비스 서브 메뉴를 선택하거나 홈 서비스를 실행할 수 있는 아이콘들이 디스플레이되는 홈 서비스 선택 또는 실행 영역을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 솔루션.

[청구항2]청구항 1에 있어서, 홈 서비스 기기 아이콘들이 디스플레이되는 홈 서비스 기기 영역을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 솔루션.

[청구항3]청구항 2에 있어서,홈 서비스 선택 또는 실행 영역에서 실행 아이콘들은 원터치 방식으로 홈 서비스 실행을 제공할 수 있는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 솔루션.

[청구항4]청구항 2에 있어서,홈 서비스 기기 영역에서 홈 서비스 기기 아이콘들은 무한루프방식으로 회전하여 소정의 개수가 디스플레이되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 솔루션.

[청구항5]청구항 2, 청구항 3, 또는 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,홈 서비스 기기 영역에서 홈 서비스 기기 아이콘들 중에서 하나의 아이콘이 터치될 때마다 아이콘 정렬 기준 설정에 의하여 맨 좌측, 중앙, 또는 맨 우측으로 이동되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 솔루션.

[청구항6]청구항 2, 청구항 3, 또는 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,홈 서비스 기기 영역에서 홈 서비스 기기 아이콘들 중에서 하나의 아이콘이 터치될 때마다 터치된 홈 서비스 기기 아이콘에 연관된 실행 아이콘들이 홈 서비스 선택 또는 실행 영역에 디스플레이되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 솔루션.

[청구항7]청구항 2, 청구항 3, 또는 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,홈 서비스 선택 또는 실행 영역에서 홈 서비스 실행 아이콘을 터치할 때마다 SMS가 발송되는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 솔루션.

문서 인덱스 No.203 : 스마트 매뉴얼 제공 방법 및 그 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130061939

■ 최종 특허권자(출원인) : 국립창원대학교 산학협력단(경상남도 창원시 의창구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 매뉴얼 제공방법 및 그 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 NFC 태그를 통해 가전제품이나 사무기기 등의 매뉴얼을 스마트 기기를 통해 확인할 수 있게 한다. 또한 스마트 기기에서 제품 사용에 대한 문의 사항이나 제품 성능 개선에 대한 의견 정보를 매뉴얼 관리 서버에 등록할 수 있으며 그 결과는 알림 서비스를 통해 확인이 가능하다. 뿐만 아니라 NFC 태그가 훼손되더라도 그 NFC 태그를 새롭게 생성할 수 있다. 따라서 본 발명은 매뉴얼에 대한 고객 접근성이 용이하고, 빠른 피드백으로 인한 사용자와 제품 개발 회사와의 양방향 의사 소통이 가능하다. 그리고 본 발명은 매뉴얼 관리 서버가 사용자 의견을 가공한 후 제품 개발 회사 측에 유료로 판매할 수도 있기 때문에 새로운 수익 창출을 기대할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]태그 식별자가 기록된 NFC 태그; 상기 태그 식별자에 대응되는 매뉴얼을 저장 관리하는 매뉴얼 관리 서버; 및 상기 NFC 태그에 근접하면 상기 매뉴얼 관리 서버로부터 상기 태그 식별자에 대응되는 매뉴얼을 전달받아 표시하는 스마트 기기를 포함하는 스마트 매뉴얼 제공장치.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 제품 개발 회사에서 매뉴얼 등록시, 상기 매뉴얼 관리 서버로부터 부여받은 태그 식별자를 NFC 태그에 기록하며 상기 매뉴얼 관리 서버에 등록 요청하는 스마트 매뉴얼 제공장치.

[청구항3]제 2 항에 있어서, 상기 매뉴얼 관리 서버는, 상기 스마트 기기로부터 사용자 의견 정보를 수집하고, 제품 개발 회사의 요청에 따라 무료 또는 유료로 제공하는 스마트 매뉴얼 제공장치.

[청구항4]제 3 항에 있어서, 상기 태그 식별자는, 회사명, 제품명, 제품 모델명을 포함하는 스마트 매뉴얼 제공장치.

[청구항5]태그 식별자가 기록된 NFC 태그가 훼손된 경우, 매뉴얼 관리 서버로부터 태그 식별자를 부여받고, 상기 태그 식별자를 새로운 NFC 태그에 기록하는 스마트 기기를 포함하는 스마트 매뉴얼 제공장치.

[청구항6]스마트 기기가 NFC 태그에 근접하여 태그 식별자를 인식하는 단계; 상기 스마트 기기가 상기 태그 식별자에 대응되는 매뉴얼을 매뉴얼 관리 서버로부터 제공받는 단계; 상기 스마트 기기가 상기 매뉴얼을 표시하는 단계; 상기 스마트 기기가 상기 매뉴얼을 표시함과 동시에 피드백 메뉴를 통해 사용자 의견 정보를 입력받는 단계; 및 상기 스마트 기기가 상기 사용자 의견 정보를 상기 매뉴얼 관리 서버로 제공하는 단계를 포함하는 스마트 매뉴얼 제공방법.

[청구항7]제 6 항에 있어서, 상기 매뉴얼 관리 서버는, 상기 사용자 의견 정보를 가공하고, 제품 개발 회사에 무료 또는 유료로 제공하는 단계를 더 포함하는 스마트 매뉴얼 제공방법.

[청구항8]제 7 항에 있어서, 상기 매뉴얼 관리 서버는, 상기 사용자 의견 정보에 대한 결과를 알림 서비스 기능을 통해 상기 스마트 기기로 전달하는 스마트 매뉴얼 제공방법.

[청구항9]제 6 항에 있어서, 상기 제품 개발 회사에서 상기 매뉴얼을 신규 등록할 경우, 상기 매뉴얼 관리 서버에 태그 식별자를 요청하는 단계; 상기 매뉴얼 관리 서버로부터 태그 식별자를 부여받는 단계; 및 부여받은 상기 태그 식별자를 상기 NFC 태그에 기록하고 상기 매뉴얼과 함께 상기 매뉴얼 관리 서버에 등록하는 단계;를 포함하면서, 상기 태그 식별자를 인식하는 단계 이전에 수행하는 스마트 매뉴얼 제공방법.

[청구항10]제 6 항에 있어서, 상기 스마트 기기가 NFC 태그에 기록된 태그 식별자를 인식할 수 없으면 상기 스마트 기기가 상기 매뉴얼 관리 서버에 접속하여 해당 태그 식별자를 검색하는 단계; 및 상기 스마트 기기가 상기 검색된 태그 식별자를 태그 식별자가 미 기록된 NFC 태그에 기록하는 단계를 수행하여 상기 태그 식별자를 인식하는 스마트 매뉴얼 제공방법.

문서 인덱스 No.204 : 전력 소비 패턴에 기반한 가전 에너지 관리 방법 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130166628

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자기술연구원(경기도 성남시 분당구...)

【발명의 요약】

전력 소비 패턴에 기반한 가전 에너지 관리 방법 및 시스템이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 에너지 관리 방법은, 기기의 전력을 측정하고, 기기의 상태를 파악하며, 기기의 평균 전력을 산출하여 전력 레벨을 부여하고, 전력 레벨에 상태를 매칭한 테이블을 생성하여 기기의 상태를 제어한다. 이에 의해, 전력 소비 패턴을 기반으로 하는 가전 에너지를 관리할 수 있게 되어, 사용자의 편의성을 향상시킬 수 있음은 물론, 스마트 그리드에서 전기 요금의 시간별 차등화 정책이 실행되는 경우에도, 개인의 가전 사용 패턴에 따라 유연하고 능동적으로 대처할 수 있게 된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]기기의 전력을 측정하는 단계;상기 기기의 상태를 파악하는 단계;기기의 평균 전력을 산출하여 전력 레벨을 부여하는 단계;상기 전력 레벨에 상기 상태를 매칭한 테이블을 생성하는 단계; 및상기 테이블을 기초로, 상기 기기의 상태를 제어하는 단계;를 포함하고,상기 측정 단계는,상기 기기에 전원이 공급된 시점부터 상기 기기가 정상 모드에 진입할 때까지 수행되는 것을 특징으로 하는 에너지 관리 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 기기의 상태는 안정 상태 및 불안정 상태를 포함하고,상기 부여 단계는,상기 안정 상태에서의 평균 전력에 전력 레벨을 부여하고, 측정된 전력을 변곡점에서 구분하여 평균 전력에 전력 레벨을 부여하는 것을 특징으로 하는 에너지 관리 방법.

[청구항4]제 3항에 있어서,상기 제어 단계는,상기 기기의 상태를 안정 상태로 제어하는 것을 특징으로 하는 에너지 관리 방법.

[청구항5]제 4항에 있어서,상기 제어 단계는,현재 시간의 전기 요금을 고려하여, 상기 기기에서의 전력 레벨을 결정하는 단계; 및결정된 전력 레벨의 상태로 상기 기기를 제어하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 관리 방법.

[청구항6]제 5항에 있어서,상기 결정단계는,상기 기기의 우선 순위 및 환경 상태 중 적어도 하나를 더 고려하여 상기 전력 레벨을 결정하는 것을 특징으로 하는 에너지 관리 방법.

[청구항7]기기의 전력을 측정하는 측정부;상기 기기의 상태를 파악하는 모니터링부;기기의 평균 전력을 산출하여 전력 레벨을 부여하고, 상기 전력 레벨에 상기 상태를 매칭한 테이블을 생성하는 관리부; 및상기 테이블을 기초로, 상기 기기의 상태를 제어하는 제어부;를 포함하고,상기 기기의 상태는 안정 상태 및 불안정 상태를 포함하며,상기 관리부는,상기 안정 상태에서의 평균 전력에 전력 레벨을 부여하고, 측정된 전력을 변곡점에서 구분하여 평균 전력에 전력 레벨을 부여하는 것을 특징으로 하는 에너지 관리 시스템.

문서 인덱스 No.205 : TCP/IP 기반 스마트 나노—그리드에 적용을 위한 범용 통신 모듈 장치 및 그 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130136020

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전기연구원(경상남도 창원시 성산구...)

【발명의 요약】

본 발명은 PLC, 이더넷, WiFi, CDMA, WCDMA, LTE, 유선 전화, 또는 블루투스/지그비 기반 무선 근거리 통신 등을 이용한 TCP/IP 또는 시리얼 데이터 송수신 규격으로 통신하는 어떠한 통신 모듈 모듈과도 접속 시 호환되어, 스마트 나노-그리드 상의 가전, 조명 등 각종 디바이스 등의 시리얼 포트를 통해 접속시켜 주기만 하면 UART, RS485, SPI, 또는 단순 온/오프 제어를 위한 시리얼 데이터 송수신 규격으로 연결시켜 줄 수 있는 범용 통신 모듈 장치 및 그 방법에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 나노-그리드 디바이스와 통신 모듈 사이에 접속되어 복수 통신 방식에 따른 통신을 지원하기 위한 통신 모듈 장치에 있어서, 상기 나노-그리드 디바이스와 접속을 위한 시리얼 연결부; 상기 복수 통신 방식 중 어느 하나의 통신 방식에 따른 통신을 수행하며 데이터 송수신 규격으로서 TCP/IP 또는 시리얼 방식의 모뎀을 갖는 통신 모듈 모듈과 접속을 위한 통신 인터페이스; 및 상기 통신 모듈 모듈이 TCP/IP 규격을 따르는 경우, 상기 시리얼 연결부를 통해 상기 나노-그리드 디바이스로부터 수신되는 시리얼 데이터를 TCP/IP 규격으로 변경하여 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 통신 모듈 모듈로 송신하고, 상기 통신 모듈 모듈이 시리얼 방식의 데이터 송수신 규격을 따르는 경우, 상기 시리얼 연결부를 통해 상기 나노-그리드 디바이스로부터 수신되는 시리얼 데이터를 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 통신 모듈 모듈로 송신하는 장치 운영 관리부를 포함하되, 상기 장치 운영 관리부는, FFD(full function device), RFD(reduced function device), MFD(minimum function device) 및 NFD(no function device) 중에서 상기 나노-그리드 디바이스의 기능을 확인하고, 상기 확인된 나노-그리드 디바이스의 기능에 따라, 상기 통신 모듈 모듈로부터 수신되는 데이터를 패스-쓰루(pass-through)할지, 수신되는 데이터의 페이로드 데이터만을 전달할지, 또는 페이로드 데이터를 해석하여 단순 제어 명령을 전달할지를 결정하는 것을 특징으로 하는 통신 모듈 장치.

[청구항2] 제1항에 있어서, 상기 통신 인터페이스는, PLC(Power Line Communication), 이더넷, WiFi, CDMA, WCDMA, LTE, 유선 전화, 또는 블루투스나 지그비 방식을 포함하는 무선 근거리 통신 중 어느 하나의 통신 방식과 TCP/IP 또는 시리얼 방식의 데이터 송수신 규격으로 통신을 수행하는 모뎀을 갖는 상기 통신 모듈 모듈과 접속을 위한 소켓을 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 모듈 장치.

[청구항3] 제1항에 있어서, 상기 나노-그리드 디바이스는, 에너지소비기기, 전력기기, 또는 나노-그리드 구성 기기를 포함하는 하위 계층의 피제어 디바이스, 또는 에너지 관리, 상태 관리, 전반적 제어 관리, 또는 단순 온/오프 상태 및 제어 관리를 위한 제어 디바이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 모듈 장치.

[청구항4] 제1항에 있어서, 상기 시리얼 연결부는, UART, RS232, RS485, SPI, I2C, 또는 USB 중 어느 하나 이상의 시리얼 통신 방식으로 상기 나노-그리드 디바이스와 접속을 위한 포트를 구비하는 것을 특징으로 하는 통신 모듈 장치.

[청구항5] 제1항에 있어서, 상기 시리얼 연결부는, 상기 나노-그리드 디바이스와의 접속 포트에 포함된 1개 또는 2개의 신호선을 상기 장치 운영 관리부가 단순 온/오프 제어 신호를 전송할 때의 포트에 이용하는 것을 특징으로 하는 통신 모듈 장치.

[청구항6] 제1항에 있어서, 상기 장치 운영 관리부는, 상기 통신 모듈 장치의 전반적인 제어를 위한 MCU(micro controller unit), 데이터 송수신의 실시간 처리를 위한 RTOS(real time operating system), 상기 통신 모듈 모듈이 상기 TCP/IP의 데이터 송수신 규격에 의한 통신을 수행할 때의 데이터 처리를 위한 TCP/IP 스택, 상기 통신 모듈 모듈이 상기 시리얼의 데이터 송수신 규격에 의한 통신을 수행할 때의 데이터 처리를 위한 시리얼 스택, 상기 TCP/IP 스택 또는 상기 시리얼 스택에서 처리된 데이터를 참조하여 상기 통신 모듈 모듈과 연결된 상위 디바이스 및 상기 나노-그리드 디바이스 간의 링크를 관리하는 링크 제어부, 및 상기 링크 제어부의 링크 관리 중 단순 온/오프 제어 발생을 인식함에 따라, 상기 나노-그리드 디바이스에 대한 해당 온/오프 제어 신호를 상기 시리얼 연결부의 해당 포트에 전송하는 단순 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 모듈 장치.

[청구항7] 나노-그리드 디바이스와 통신 모듈 사이에 접속되어 복수 통신 방식에 따른 통신을 지원하기 위한 통신 모듈 장치의 운용 방법에 있어서, 상기 나노-그리드 디바이스와 시리얼 포트를 통해 연결하는 단계; 상기 복수 통신 방식 중 어느 하나의 통신 방식에 따른 통신을 수행하며 데이터 송수신 규격으로서 TCP/IP 또는 시리얼 방식의 모뎀을 갖는 통신 모듈 모듈과 인터페이스 소켓을 통해 연결하는 단계; 상기 통신 모듈 모듈이 TCP/IP 규격을 따르는 경우, 상기 시리얼 포트를 통해 상기 나노-그리드 디바이스로부터 수신되는 시리얼 데이터를 TCP/IP 규격으로 변경하여 상기 인터페이스 소켓을 통해 상기 통신 모듈 모듈로 송신하고, 상기 통신 모듈

모듈이 시리얼 방식의 데이터 송수신 규격을 따르는 경우, 상기 시리얼 포트를 통해 상기 나노-그리드 디바이스로부터 수신되는 시리얼 데이터를 상기 인터페이스 소켓을 통해 상기 통신 모뎀 모듈로 송신하는 단계를 포함하는 단계; 및 FFD(full function device), RFD(reduced function device), MFD(minimum function device) 및 NFD(no function device) 중에서 상기 나노-그리드 디바이스의 기능을 확인하고, 상기 확인된 나노-그리드 디바이스의 기능에 따라, 상기 통신 모뎀 모듈로부터 수신되는 데이터를 패스-쓰루(pass-through)할지, 수신되는 데이터의 페이로드 데이터만을 전달할지, 또는 페이로드 데이터를 해석하여 단순 제어 명령을 전달할지를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 모듈 장치의 운용 방법.

문서 인덱스 No.206 : 상수도 스마트 관망 관리용 IoT 기반 자가전원 구동방식 압력센서

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210148548

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 씨노텍(인천광역시 서구...)

【발명의 요약】

본 발명의 목적은 센서부와 계측제어부, 송수신부, 전원부가 각각 구비되는 케이스를 결합 가능하도록 분리형으로 구성하여 센서부는 상수도 관로상에 설치하고 계측제어부와 송수신부 및 전원부는 설치장소의 IoT 통신망 전계강도를 고려한 데이터 통신 성공을 보장을 위해 센서부와 결합한 일체형 또는 센서부와 분리한 분리형으로 설치할 수 있도록 한 상수도 스마트 관망 관리용 IoT 기반 자가전원 구동방식 압력센서를 제공한다. 이러한 본 발명은 관의 수압을 측정할 수 있는 센서부가 구비되는 센서부 케이스; 상기 센서부 케이스에 분리 가능하게 결합되며, 데이터 송수신을 위한 송수신부와 전원 공급을 위한 배터리로 이루어지는 전원부가 구비되는 전원부 케이스; 상기 전원부 케이스에 분리 가능하게 결합되며, 센서부의 측정 정보를 계측 제어할 수 있는 계측제어부가 구비되는 계측제어부 케이스; 상기 계측제어부 케이스와 전원부 케이스 및 센서부 케이스를 분리 가능하게 결합할 수 있도록 각 케이스의 대면 부위에 형성되어 상호 락킹될 수 있는 락킹수단; 및 상기 락킹수단에 의해 분리 가능하게 결합되는 각 케이스의 결합 부위에 설치되는 방수용 씰링;을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]상수도 스마트 관망 관리용 IoT 기반 자가전원 구동방식 압력센서에 있어서, 관의 수압을 측정할 수 있는 센서부가 구비되는 센서부 케이스; 상기 센서부 케이스에 분리 가능하게 결합되며, 데이터 송수신을 위한 송수신부와 전원 공급을 위한 배터리로 이루어지는 전원부가 구비되는 전원부 케이스; 상기 전원부 케이스에 분리 가능하게 결합되며, 센서부의 측정 정보를 계측 제어할 수 있는 계측제어부가 구비되는 계측제어부 케이스; 상기 계측제어부 케이스와 전원부 케이스 및 센서부 케이스를 분리 가능하게 결합할 수 있도록 각 케이스의 대면 부위에 형성되어 상호 락킹될 수 있는 락킹수단; 및 상기 락킹수단에 의해 분리 가능하게 결합되는 계측제어부 케이스와 전원부 케이스 및 센서부 케이스의 각 결합 부위에 설치되는 방수용 씰링;을 포함하고,상기 락킹수단은:상기 계측제어부 케이스와 상기 전원부 케이스의 하부 내주면에 각각 형성되는 락킹홈부; 및 상기 락킹홈부에 락킹되도록 상기 전원부 케이스와 상기 센서부 케이스의 상부로 각각 돌출 형성되어 계측제어부 케이스와 상기 전원부 케이스의 하부에 각각 끼움 결합되는 끼움돌부의 외주면에 형성되는 락킹돌부;를 포함하고,상기 락킹돌부는: 상기 끼움돌부의 외주면에 돌출 형성되는 걸림돌부와, 상기 걸림돌부의 일측에 인접하여 돌출 형성되고 소정 텐션을 갖도록 상하부에 절개홈이 형성되는 고정돌부로 이루어지고, 상기 락킹홈부는: 상기 걸림돌부가 삽입될 수 있도록 케이스의 내주면에 형성되는 삽입홈부와, 상기 삽입홈부의 일측에 인접하여 요입 형성되고 상기 고정돌부가 소정 텐션을 가지면서 가압 고정되는 고정홈부로 이루어지는 것을 특징으로 하는 상수도 스마트 관망 관리용 IoT 기반 자가전원 구동방식 압력센서.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]상수도 스마트 관망 관리용 IoT 기반 자가전원 구동방식 압력센서에 있어서, 관의 수압을 측정할 수 있는 센서부가 구비되는 센서부 케이스; 상기 센서부 케이스에 분리 가능하게 결합되며, 데이터 송수신을 위한 송수신부와 전원 공급을 위한 배터리로 이루어지는 전원부가 구비되는 전원부 케이스; 상기 전원부 케이스에 분리 가능하게 결합되며, 센서부의 측정 정보를 계측 제어할 수 있는 계측제어부가 구비되는 계측제어부 케이스; 상기 계측제어부 케이스와 전원부 케이스 및 센서부 케이스를 분리 가능하게 결합할 수 있도록 각 케이스의 대면 부위에 형성되어 상호 락킹될 수 있는 락킹수단; 및 상기 락킹수단에 의해 분리 가능하게 결합되는 계측제어부 케이스와 전원부 케이스 및 센서부 케이스의 각 결합 부위에 설치되는 방수용 씰링;을 포함하고,상기 송수신부는:약전계 지역 수신 전계강도 세기 보상을 위해, 전파 음영지역에서 데이터 통신의 안정성을 확보하도록 상기 송수신부로부터 이격된 위치에 설치되는 확장형 안테나로 이루어지는 안테나 확장부;를 더 포함하고,상기 안테나 확장부는: 상면이 노출되도록 지면에 매립 설치되고, 내부에는 판 형상 또는 막대 형상의 확장형 안테나가 설치되는 상부몸체와, 상기 상부몸체의 하부에 구비되는 하부몸체와, 상기 상하부몸체를 연결하도록 설치되는 중공 구조의 연결체를 포함하는 몸체부; 및 상기 몸체부의 연결체가 결합되는 상부몸체의 하단부와 하부몸체의 상단부에 각각 씰링 처리되도록 설치되는 씰링부재;를 포함하는 것을 특징으로 하는 상수도 스마트 관망 관리용 IoT 기반 자가전원 구동방식 압력센서.

[청구항6]제5항에 있어서, 상기 상부몸체는: 상기 확장형 안테나의 전계강도 세기를 확장할 수 있도록 상부몸체의 측면테두리부가

상부로 갈수록 넓어지는 형상의 확장경사면으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 상수도 스마트 관망 관리용 IoT 기반 자가전원 구동방식 압력센서.

[청구항7]제5항에 있어서, 상기 안테나 확장부는: 상기 상부몸체 내부에 설치되는 확장형 안테나를 승하강 시킬 수 있도록 구비되는 승하강수단;을 더 포함하되, 상기 승하강수단은, 상기 연결체의 내부에 설치되는 승하강조절볼트로 이루어지며, 상기 승하강조절볼트의 승하강에 의해 상기 확장형 안테나의 높낮이를 조절하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 상수도 스마트 관망 관리용 IoT 기반 자가전원 구동방식 압력센서.

[청구항8]삭제

[청구항9]상수도 스마트 관망 관리용 IoT 기반 자가전원 구동방식 압력센서에 있어서, 관의 수압을 측정할 수 있는 센서부가 구비되는 센서부 케이스; 상기 센서부 케이스에 분리 가능하게 결합되며, 데이터 송수신을 위한 송수신부와 전원 공급을 위한 배터리로 이루어지는 전원부가 구비되는 전원부 케이스; 상기 전원부 케이스에 분리 가능하게 결합되며, 센서부의 측정 정보를 계측 제어할 수 있는 계측제어부가 구비되는 계측제어부 케이스; 상기 계측제어부 케이스와 전원부 케이스 및 센서부 케이스를 분리 가능하게 결합할 수 있도록 각 케이스의 대면 부위에 형성되어 상호 락킹될 수 있는 락킹수단; 및 상기 락킹수단에 의해 분리 가능하게 결합되는 계측제어부 케이스와 전원부 케이스 및 센서부 케이스의 각 결합 부위에 설치되는 방수용 씰링;을 포함하고,상기 계측제어부는: 상기 센서부에 구비되는 센서의 고장 상태를 자체 진단할 수 있는 자가진단모드;를 포함하고, 상기 자가진단모드는: 상기 센서부로부터 측정된 미소 직류전압을 아날로그(Analog) 신호로 변환하며, 센서부의 출력 전압이 1DCV 미만이고 특정값 이하일 경우 단선으로 판단하여 알람을 발생시키고, 압력 측정점의 상한과 하한을 설정한 후, 센서부의 출력 전압이 설정된 해당 상한 혹은 하한을 초과한 순간 헌팅 데이터는 제외시키고, 상한 혹은 하한을 일정시간 유지할 경우 압력센서의 고장으로 판단하여 알람을 발생시키는 것을 특징으로 하는 상수도 스마트 관망 관리용 IoT 기반 자가전원 구동방식 압력센서.

[청구항10]상수도 스마트 관망 관리용 IoT 기반 자가전원 구동방식 압력센서에 있어서, 관의 수압을 측정할 수 있는 센서부가 구비되는 센서부 케이스; 상기 센서부 케이스에 분리 가능하게 결합되며, 데이터 송수신을 위한 송수신부와 전원 공급을 위한 배터리로 이루어지는 전원부가 구비되는 전원부 케이스; 상기 전원부 케이스에 분리 가능하게 결합되며, 센서부의 측정 정보를 계측 제어할 수 있는 계측제어부가 구비되는 계측제어부 케이스; 상기 계측제어부 케이스와 전원부 케이스 및 센서부 케이스를 분리 가능하게 결합할 수 있도록 각 케이스의 대면 부위에 형성되어 상호 락킹될 수 있는 락킹수단; 및 상기 락킹수단에 의해 분리 가능하게 결합되는 계측제어부 케이스와 전원부 케이스 및 센서부 케이스의 각 결합 부위에 설치되는 방수용 씰링;을 포함하고,상기 계측제어부는: 소비전력을 최소화 하기 위해 평상 시 딥슬립(Deep sleep)모드를 유지하고, 측정 주기에 맞추어 스스로 웨이크업(wake-up)하여 압력정보를 측정하여 저장하고 다시 딥슬립(Deep sleep)모드를 유지하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 상수도 스마트 관망 관리용 IoT 기반 자가전원 구동방식 압력센서.

[청구항11]삭제

[청구항12]상수도 스마트 관망 관리용 IoT 기반 자가전원 구동방식 압력센서에 있어서, 관의 수압을 측정할 수 있는 센서부가 구비되는 센서부 케이스; 상기 센서부 케이스에 분리 가능하게 결합되며, 데이터 송수신을 위한 송수신부와 전원 공급을 위한 배터리로 이루어지는 전원부가 구비되는 전원부 케이스; 상기 전원부 케이스에 분리 가능하게 결합되며, 센서부의 측정 정보를 계측 제어할 수 있는 계측제어부가 구비되는 계측제어부 케이스; 상기 계측제어부 케이스와 전원부 케이스 및 센서부 케이스를 분리 가능하게 결합할 수 있도록 각 케이스의 대면 부위에 형성되어 상호 락킹될 수 있는 락킹수단; 및 상기 락킹수단에 의해 분리 가능하게 결합되는 계측제어부 케이스와 전원부 케이스 및 센서부 케이스의 각 결합 부위에 설치되는 방수용 씰링;을 포함하고,상기 계측제어부는: 수십 초 이내의 웨이크업(Wake up) 주기로 극히 짧은 시간 동안 압력 정보를 취득하여 1시간 이내의 이전 취득 정보와 비교하여 급격한 압력 변화 유지 여부를 분석하여 측정 압력 정보의 이상 유무를 판단하고, 측정 압력 정보에 이상이 발생시 모뎀에 전원을 공급하여 원격으로 상황실에 측정 압력 정보의 이상 유무를 전송한 이후 실시간 계측 모드로 자동 전환하는 것을 특징으로 하는 상수도 스마트 관망 관리용 IoT 기반 자가전원 구동방식 압력센서.

문서 인덱스 No.207 : 스마트폰을 이용한 대기전력 및 전력 제어시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130033816

■ 최종 특허권자(출원인) : 류병길(경기 하남시...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트폰을 이용한 대기전력 및 전력 제어시스템이며, 이러한 본 발명은 스마트폰의 근거리 통신모듈을 통해 스마트폰과 가정이나 사무실, 사업장에 장착된 대기전력차단기를 서로 무선으로 통신 연결한 상태에서, 스마트폰에 설치되는 어플리케이션을 통해 설정된 일정거리 범위내에서는 대기전력 전원(또는 일반전력전원)의 차단을 수동으로 온/오프하고, 스마트폰과 대기전력차단기가 설정된 일정거리 범위를 벗어나는 경우 대기전력차단기에 의해 대기전력 전원(또는 일반전력전원)의 차단이 자동으로 이루어지도록 한 것이다. 본 발명의 대기전력 차단기는 중계역할을 하는 여러개의 수신기를 구비하여 복수로 설치할 경우에는 대기전력 차단기의 송신부에는 식별코드가 부여되고, 스마트폰에 설치되는 어플리케이션을 통해 스마트폰 화면에는 사용하고 있는 모든 가전기기를 한눈에 볼 수 있도록 각각의 기기가 식별 표시되고 사용자가 제어하기를 원하는 전기기기를 선택적으로 온/오프하는 것이 특징점이 있다. 이에 따라 가정 및 사무실, 사업장을 포함한 주거 또는 근무 환경내에서 사용자의 절전 실천 의지대로 전기기기를 제어하여 절전할 수 있고, 아울러 사용자의 절전 의지와 관계없이 불필요하게 소모되고 있는 능동형 및 수동형 대기전력(또는 일반전력)을 보다 간편하게 차단시키면서, 종래 대기전력 제어시스템이 가지는 경제적인 부담과 사용상의 복잡성을 개선한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가정이나 사무실내, 사업장내에서 부하측으로 공급되는 대기전력을 차단하도록 설치되고, 제 1 통신모듈이 탑재되는 대기전력 차단기; 상기 대기전력 차단기의 제 1 통신모듈과 근거리 무선 통신으로 연결되는 제 2 통신모듈이 탑재되고, 대기전력 제어용 어플리케이션이 설치되는 스마트폰; 을 포함하여 구성하며,상기 제 1,2 통신모듈이 설정된 일정거리 범위내에서 통신 연결시에는 상기 스마트폰에 내장된 대기전력 제어용 어플리케이션을 통해 스마트폰 화면상에 표시된 아이콘을 손가락 또는 터치펜 중 어느 하나로 터치하여 상기 대기전력 차단기의 온/오프를 수동 제어하여 부하로부터 발생하는 대기전력 전원(또는 일반 전력전원)을 수동 차단하도록 구성하고,상기 제 1,2 통신모듈이 설정된 일정거리 범위를 벗어나 통신 연결이 차단된 시점에서는 상기 대기전력 차단기의 온 동작에서 부하로부터 발생하는 대기전력 전원(또는 일반 전력전원)을 자동 차단하도록 구성하는 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 대기전력 및 전력 제어시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 대기전력 차단기는 멀티탭, 콘센트, 전력 배선라인 중 온/오프 할 수 있는 기능이 있는 스위치부 중 어느 하나에 설치 구성하는 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 대기전력 및 전력 제어시스템.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 상기 대기전력 차단기는상기 제 1 통신모듈에 더하여, 부하로부터 발생하는 대기전력 공급 차단을 위해 온/오프 스위칭되는 제 1 온/오프 스위치와, 상기 제 1 온/오프 스위치를 온/오프 제어하는 스위칭제어부와, 전력을 공급받는 전원부 및, 상기 전원부로부터 AC전원을 공급받아 상기 스위칭제어부의 구동을 위한 DC전원을 공급하는 AC-DC 변환회로부를 더 포함하여 구성하는 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 대기전력 및 전력 제어시스템.

[청구항4]제 3 항에 있어서, 상기 제 1 온/오프 스위치는 릴레이 또는 트라이악이나 스위치 기능을 하는 소자 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 대기전력 및 전력 제어시스템.

[청구항5]제 3 항에 있어서, 상기 대기전력 차단기에는 상기 제 1 온/오프 스위치의 온/오프를 수동 제어하거나 상기 대기전력 차단기를 다시 페어링할 때 리셋할 수 있는 수동 온/오프 및 리셋 버튼을 더 포함하여 구성하는 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 대기전력 및 전력 제어시스템.

[청구항6]제 3 항에 있어서, 상기 전원부는 상시전원 전력선으로부터 직접 전기를 공급받는 장치이거나 AC전원을 공급받는 충전기 또는 DC전원을 공급하는 배터리 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 대기전력 및 전력 제어시스템.

[청구항7]제 1 항에 있어서,상기 대기전력 제어용 어플리케이션에는 스마트폰에 포함되는 알람기능의 알람설정 데이터를 제 2 통신모듈을 통해 대기전력 차단기의 제 1 통신모듈에 전송 처리하여 동기화시키는 동기화 프로그램이 구성하며,상기 대기전력 차단기의 대기전력 차단동작은 동기화되는 상기 알람설정 데이터에 의해 자동으로 설정된 시간에 이루어지도록 구성하는 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 대기전력 및 전력 제어시스템.

[청구항8]제 1 항에 있어서, 상기 대기전력 차단기에는 스마트폰의 대기전력 제어신호를 인접하는 대기전력차단기로 중계 처리하여 메인 부하 이외에 다른 부하 전기기기들을 온/오프 제어하는데 필요한 신호를 전달하여 주는 송신부를 더 포함하여 구성하는 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 대기전력 및 전력 제어시스템.

[청구항9]제 8 항에 있어서, 상기 대기전력 차단기는 중계역할을 할 수 있는 복수의 중계수신기를 구비하면서 복수로 구성시, 상기 대기전력 차단기의 송신부에는 식별코드를 부여하고, 상기 대기전력 제어용 어플리케이션은 제 2 통신모듈을 통해 스마트폰 화면에 전체의 부하를 한눈에 볼 수 있도록 각각의 식별코드가 부여되어 표시되고, 각각의 대기전력 차단기의 중계수신기가 대기전력 차단기의 제 1 통신모듈과 송신부를 통해 1:1로 통신 연결되도록 구성되어 온/오프하기를 원하는 부하를 선택적으로 온/오프하는 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 대기전력 및 전력 제어시스템.

[청구항10]제 9 항에 있어서, 상기 중계수신기는 부하 전기기기를 온/오프 제어하는데 필요한 신호를 송신부로부터 전달받아 온/오프하여 주는 수신부와, 상기 수신부에서 신호를 받아 작동하는 제 2 온/오프 스위치를 포함하여 구성하는 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 대기전력 및 전력 제어시스템.

[청구항11]제 1 항에 있어서, 상기 대기전력 차단기에는 동작모니터 LED, 타이머 대기 LED, 파워전원 LED를 포함하는 표시부를 더 포함하여 구성하는 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 대기전력 및 전력 제어시스템.

[청구항12]제 1 항에 있어서, 상기 제 1 통신모듈에는 스마트폰에 설치되는 대기전력 제어용 어플리케이션에 의해 초기화 또는 변경 설정이 이루어지는 통신연결 패스워드를 부여하는 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 대기전력 및 전력 제어시스템.

문서 인덱스 No.208 : 홈 네트워크 시스템 구축을 위한 스마트 게이트웨이

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200178072

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 엘커넥티드(경기도 용인시 수지구...)

【발명의 요약】

홈 네트워크 시스템 구축을 위한 스마트 게이트웨이를 개시한다. 본 실시예의 일 측면에 의하면, 저 비용으로도 다양한 홈 네트워킹 가전제품과 그를 관리하거나 신호처리하는 장치를 연결시키는 스마트 게이트웨이를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 유선 통신으로 제1 단말로부터 입력신호를 수신하거나, 상기 제1 단말로 응답신호를 전송하는 유선 통신부; 릴레이 통신으로 제2 단말로부터 입력신호를 수신하거나, 상기 제2 단말로 제어신호를 전송하는 릴레이 통신부; 기 설정된 제1 데이터 프레임 또는 기 설정된 제3 데이터 프레임을 갖는 신호를 관리장치로 전송하거나, 상기 관리장치로부터 기 설정된 제2 데이터 프레임 또는 기 설정된 제4 데이터 프레임을 수신하는 제1 통신부; 상기 유선 통신부가 수신한 입력신호를 상기 기 설정된 제1 데이터 프레임으로 변환하거나, 상기 릴레이 통신부가 수신한 입력신호를 상기 기 설정된 제3 데이터 프레임으로 변환하거나, 상기 제1 통신부가 수신한 기 설정된 제2 데이터 프레임 또는 기 설정된 제4 데이터 프레임을 분석하여 상기 기 설정된 제2 데이터 프레임 또는 기 설정된 제4 데이터 프레임 내 응답신호 또는 제어신호를 확인하고, 상기 제1 통신부가 각각 상기 기 설정된 제1 데이터 프레임을 관리장치로 전송하거나, 상기 유선 통신부가 상기 제1 단말로 응답신호를 전송하거나, 상기 릴레이 통신부가 상기 제2 단말로 제어신호를 전송하도록 제어하는 제어부; 및 상기 제어부가 데이터 프레임을 변환하기 위한 데이터 프레임 포맷을 저장하는 메모리부를 포함하며, 상기 기 설정된 제1 데이터 프레임은 자신에게 부여된 ID값을 의미하는 필드, 자신에게 부여된 ID 값의 길이를 의미하는 필드, 자신의 MAC 주소를 의미하는 필드, 자신의 MAC 주소의 길이를 의미하는 필드, 관리장치로 받아들인 포트 번호를 의미하는 필드 및 별도의 가공없이 수신한 데이터를 포함하는 필드를 포함하며, 상기 기 설정된 제2 데이터 프레임은 데이터 프레임의 시작을 의미하는 필드, 자신이 관리장치로부터 데이터를 수신할 포트 번호를 의미하는 필드, 상기 관리장치가 송신한 데이터 프레임의 번호를 의미하는 필드, 데이터 프레임이 전송할 데이터를 포함하는 필드, 각 데이터를 포함하는 필드의 길이를 의미하는 제1 필드, 데이터 전체와 상기 제1 필드의 길이를 의미하는 필드 및 프레임의 종료료를 의미하는 필드를 포함하고, 상기 기 설정된 제3 데이터 프레임은 릴레이 통신을 이용하여 수신한 데이터를 전송함을 알리기 위한 필드, 상기 제2 단말에 부여된 ID를 의미하는 필드, 데이터 프레임을 전송하며 지시하고자 하는 정보를 포함하는 필드, 상기 제2 단말의 동작 내용을 의미하는 데이터 필드, 데이터 필드의 길이를 의미하는 필드 및 프레임의 무결성을 검증하기 위한 필드를 포함하고, 상기 기 설정된 제4 데이터 프레임은 응답신호 또는 동작 지시를 위한 신호를 전송함을 알리기 위한 필드, 상기 제2 단말에 부여된 ID를 의미하는 필드, 데이터 프레임을 전송하며 지시하고자 하는 정보를 포함하는 필드, 응답신호 또는 동작 지시를 위한 신호를 의미하는 데이터 필드, 데이터 필드의 길이를 의미하는 필드 및 프레임의 무결성을 검증하기 위한 필드를 포함하고, 상기 기 설정된 제3 데이터 프레임은 상기 기 설정된 제1 데이터 프레임에 결합되어 전송되며, 상기 기 설정된 제4 데이터 프레임은 상기 기 설정된 제2 데이터 프레임에 결합되어 전송되는 것을 특징으로 하는 게이트웨이.

[청구항2] 제1항에 있어서, 상기 유선 통신부는, RS-232, RS-423 또는 RS-485를 이용하여 제1 단말과 통신하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이.

[청구항3] 제1항에 있어서, 상기 제1 통신부는, TCP/IP를 이용하여 상기 관리장치와 통신하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이.

[청구항4] 제1항에 있어서, 외부의 통신모듈과 연결될 수 있는 커넥터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이.

[청구항5] 제4항에 있어서, 상기 커넥터는, 외부의 와이파이 모듈, RF 모듈, 지그비 모듈 또는 지웨이브 모듈과 연결되는 것을 특징으로 하는 게이트웨이.

[청구항6] 제1항에 있어서, 상기 관리장치는, 사용자 단말, 서버 또는 월패드를 포함하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이.

문서 인덱스 No.209 : 실,내외 환경 변화에 따른 스마트홈 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160022590

■ 최종 특허권자(출원인) : 백인기(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트홈 시스템에 관한 것으로, 온도감지센서, 습도감지센서, 조도감지센서, 연기감지센서 등의 각종 센서 및 RFID(radio frequency identification), 직비(ZigBee), 와이파이(Wi-Fi), 블루투스(Bluetooth) 등의 무선 센서 네트워크(WSN; Wireless Sensor Network)를 포함하여 실외 환경 조건을 총괄적으로 감지하는 외부환경감지부와; 상기 외부환경감지부와 동일하게 이루어져 실내 환경 조건을 총괄적으로 감지하는 내부환경감지부와; 상기 외부환경감지부와 내부환경감지부에 의해 감지된 환경조건을 취합하여 저장함과 아울러, 미리 설정된 S/W 알고리즘이 저장된 데이터베이스와; 상기 외부환경감지부와 내부환경감지부에 의해 감지된 환경조건과 데이터베이스에 저장된 S/W 알고리즘을 종합적으로 비교, 분석하여 내부 환경조건의 설정 기준치를 가변 시키고, 가변 된 설정 기준치를 통해 난방설비, 냉방설비, 공조설비, 조명설비, 방범설비, 통신설비, 가전제품 등의 부대시설을 자동적으로 제어하여 최적의 내부 환경조건을 설정하는 제어부를 포함하여 구성되며, 상기 내부환경감지부에는 비접촉으로 실내 거주자의 건강, 부상, 실신 등의 위급상황이나 실내 화재, 침입, 도난 등의 비상상황을 감지하여 상기 제어부에 전달하는 적외선감지센서, 심박감지센서, 음향감지센서 등의 비상감지부가 더 구비되고, 상기 제어부에는 상기 비상감지부의 신호에 따라 데이터베이스에 미리 저장된 비상연락처로 연락하여 비상 상황을 알리는 비상통신부를 더 포함하고, 태양전지, 풍력발전기 등의 발전전원으로 상시 또는 비상시 상기 부대시설에 전원을 공급하는 전력공급부를 더 포함하며, 제어부에는 상기 내부환경감지부에 의해 감지된 전기, 도시가스, 수도 등의 에너지 사용량을 사용자의 스마트폰으로 전송하는 데이터전송부를 더 포함하는 실,내외 환경 변화에 따른 스마트홈 시스템을 제공함으로써, 실외환경과 실내환경의 변화에 따라 사용자의 조작 없이 부대시설을 자동적으로 제어하여 실내환경을 쾌적하게 조성할 수 있으며, 실내 위급 또는 비상 상황에 신속하게 대처할 수 있고, 실내 에너지 사용량을 한눈에 알아보는 것은 물론, 상용전원의 사용량을 최소화 할 수 있는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 각종 센서(11,12,13,14) 및 무선 센서 네트워크(19)를 포함하여 실외 환경 조건을 총괄적으로 감지하는 외부환경감지부(100)와; 상기 외부환경감지부(100)와 동일하게 각종 센서(11,12,13,14) 및 무선 센서 네트워크(19)를 포함하여 실내 환경 조건을 총괄적으로 감지하는 내부환경감지부(200)와; 상기 외부환경감지부(100)와 내부환경감지부(200)에 의해 감지된 환경조건을 취합하여 저장함과 아울러, 미리 설정된 S/W 알고리즘이 저장된 데이터베이스(300)와; 상기 외부환경감지부(100)와 내부환경감지부(200)에 의해 감지된 환경조건과 데이터베이스(300)에 저장된 S/W 알고리즘을 종합적으로 비교, 분석하여 내부 환경조건의 설정 기준치를 가변 시키고, 가변 된 설정 기준치를 통해 부대시설(400)을 자동적으로 제어하여 최적의 내부 환경조건을 설정하는 제어부(500)를 포함하는 것을 특징으로 하는 실,내외 환경 변화에 따른 스마트홈 시스템.

[청구항2] 청구항 1에 있어서, 실내에는 비접촉으로 실내 거주자의 건강, 부상, 실신 등의 위급상황이나 실내 화재, 침입, 도난 등의 비상상황을 감지하여 상기 제어부(500)에 전달하는 비상감지부(210)가 더 구비되고, 상기 제어부(500)에는 상기 비상감지부(210)의 신호에 따라 데이터베이스(300)에 미리 저장된 비상연락처로 연락하여 비상 상황을 알리는 비상통신부(510)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 실,내외 환경 변화에 따른 스마트홈 시스템.

[청구항3] 청구항 1에 있어서, 자연 에너지를 이용한 발전전원(62)으로 상시 또는 비상시 상기 부대시설(400)에 전원을 공급하는 전력공급부(600)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 실,내외 환경 변화에 따른 스마트홈 시스템.

[청구항4] 청구항 1에 있어서, 상기 제어부(500)에는 상기 내부환경감지부(200)를 통해 실내 에너지 사용량을 측정하고, 이를 사용자의 스마트폰으로 전송하는 데이터전송부(520)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 실,내외 환경 변화에 따른 스마트홈 시스템.

문서 인덱스 No.210 : 가전 제품 통합 제어 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020090100792

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)플레넷아이엔티(경기도 이천시...)

【발명의 요약】

본 발명은 전력 공급자가 스마트 그리드 시스템을 이용하여 각 가구 내에 설치되어 있는 가전 제품 각각과 양방향 통신을 하고, 전력 공급자가 직접 가구 내의 가전 제품을 제어할 수 있는 가전제품 통합 제어 시스템에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 가전제품 통합 제어 시스템은, 한 가구 내에 설치되는 다수개의 가전제품; 상기 각 가전 제품에 설치되어 그 가전 제품의 현재 전력 사용량을 감지하며, 전력선 통신을 이용하여 외부와 교신하여 상기 가전 제품의 온/오프(ON/OFF)를 제어할 수 있는 전력선 통신 칩; 상기 각 가전 제품과 전력선을 통하여 연결되며, 상기 각 전력선 통신 칩에 의하여 전달되는 신호를 통합하여 외부로 전달하고, 외부로부터 전달되는 신호를 상기 전력선 통신 칩으로 전달하는 가구 내 통합 모듈; 각 가구에 전력을 공급하는 전력 공급망에 설치되며, 상기 가구 내 통합 모듈과 전력선에 의하여 연결되어 외부와 유무선 통신을 하는 통신망; 유무선 통신을 이용하여 상기 통신망으로 부터 상기 전력선 통신 칩의 신호를 전달받고, 각 가전 제품에 대한 제어 신호를 상기 통신망에 전달하는 중앙 통제실;을 포함한다. 스마트 그리드, 통신망, 전력선 통신, 가전 제품

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]한 가구 내에 설치되는 다수개의 가전제품;상기 각 가전 제품에 설치되어 그 가전 제품의 현재 전력 사용량을 감지하며, 전력선 통신을 이용하여 외부와 교신하여 상기 가전 제품의 온/오프(ON/OFF)를 제어할 수 있는 전력선 통신 칩;상기 각 가전 제품과 전력선을 통하여 연결되며, 상기 각 전력선 통신 칩에 의하여 전달되는 신호를 통합하여 외부로 전달하고, 외부로부터 전달되는 신호를 상기 전력선 통신 칩으로 전달하는 가구 내 통합 모듈;각 가구에 전력을 공급하는 전력 공급망에 설치되며, 상기 가구 내 통합 모듈과 전력선에 의하여 연결되어 외부와 유선 또는 무선 통신을 하는 통신망;유선 또는 무선 통신을 이용하여 상기 통신망으로 부터 상기 전력선 통신 칩의 신호를 전달받고, 각 가전 제품에 대한 제어 신호를 상기 통신망에 전달하는 중앙 통제실;을 포함하는 가전제품 통합 제어 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 가구 내 통합 모듈에는, 현재 사용되는 전력의 단가 또는 단위 시간당 전력 사용량을 표시하는 제1 표시부가 더 구비되는 것을 특징으로 하는 가전제품 통합 제어 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 가전 제품에는, 현재 사용되는 전력의 단가 또는 단위 시간당 전력 사용량을 표시하는 제2 표시부가 더 구비되는 것을 특징으로 하는 가전제품 통합 제어 시스템.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 통신망에는, GPS로부터 시간 정보를 수신하여 상기 가구 내 통합 모듈에 전달하는 시간 정보 생성부가 더 구비되는 것을 특징으로 하는 가전제품 통합 제어 시스템.

문서 인덱스 No.211 : 태양열 스마트 습도 조절 커튼

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240133778

■ 최종 특허권자(출원인) : 최성락(경기도 김포시...)조동준(경기도 김포시...)진유찬(전남광주통합특별시 남구...)윤지훈(인천광역시 연수구...)

【발명의 요약】

본 발명은 최소한의 에너지로 실내의 적정 체감온도에 도달하고, 냉난방기의 효과를 극대화하며 창문을 통한 에너지 손실을 줄이는 태양열 스마트 습도 조절 커튼을 제공하는 발명이다. 본 발명은 태양열 스마트 습도 조절 커튼이 커튼처럼 쉽게 보관하게 도와주는 접이식 구조; 기 접이식 구조 외벽에는 온도와 습도를 통해 체감온도를 계산하여 적당한 습도로 맞춰주는 디스플레이 화면; 습도를 조절하는 출력 장치; 온도 습도를 측정해 주는 온도, 습도 감지 센서; 주전원인 가정집 전기를 연결하는 전원 연결 플러그; 보조 전원으로 사용될 태양열 전지; 을 구비하는 특징이 있다. 이 커튼은 접이식 구조로 공간 활용이 용이하며, 현재의 온도와 습도를 표시해주는 디스플레이와 온도와 습도를 감지하여 체감온도를 계산하고, 적정 습도로 맞춰주는 출력 장치가 포함되어 있다. 전원은 가정 전기와 태양열 전지를 사용하며, 가습기, 제습기, 냉난방기의 공간적 부피를 줄여 실용적인 가전제품으로 사용할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]창문에 부착이 가능한 접이식 구조;상기 접이식 구조와 함께 기능하는 자동으로 온도와 습도를 감지하는 온습도 센서;상기 접이식 구조로 이루어지며 온습도 센서를 부착하여 실시간 가시적으로 확인 가능한 디스플레이 화면;온도, 습도 값을 받아 실내가 최소한의 온도로 쾌적하게 자동으로 조정해 주는 사물 인터넷 기능;사용자와 실시간으로 상호작용 할 수 있는 블루투스 수신기;를 포함하는 것을 특징으로 하는 태양열 스마트 습도 조절 커튼

[청구항2]제 1항에 있어서,보조 전원으로 사용할 태양열 전지;를 포함하는 것을 특징으로 하는 태양열 스마트 습도 조절 커튼

문서 인덱스 No.212 : 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공이 가능한 스마트 홈 시스템과 이를 이용한 맞춤형 서비스 제공방법 및 이 방법을 수행하기 위한 기록매체

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140072590

■ 최종 특허권자(출원인) : 경북대학교 산학협력단(대구광역시 북구...)

【발명의 요약】

본 발명은 맞춤형 서비스 제공이 가능한 스마트 홈 시스템과 이를 이용한 맞춤형 서비스 제공방법 및 이 방법을 수행하기 위한 기록매체에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 사용자가 스마트 홈 내에 설치되어 있는 다양한 가전기기들인 홈 디바이스들과 사용자 중심의 네트워크를 형성함으로써, 홈 내부의 환경이나 사용자의 여러 상황에 따라 홈 디바이스의 구동이 다양하게 맞춤형으로 이루어질 수 있게 한 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공이 가능한 스마트 홈 시스템과 이를 이용한 맞춤형 서비스 제공방법 및 이 방법을 수행하기 위한 기록매체에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 맞춤형 서비스를 구현하고자 하는 장소인 홈(home)과 그 홈에서 맞춤형 서비스를 제공받는 객체를 센싱하여 모니터링 정보를 획득하는 홈 모니터링부; 상기 홈에 구비된 적어도 하나 이상의 홈 디바이스; 상기 홈에 있는 적어도 하나 이상의 구성원별로 동작시키고자 하는 적어도 하나 이상의 홈 디바이스가 사용자에게 의해 설정되면, 상기 홈 모니터링부로부터 상기 홈에서의 특정 모니터링 정보가 수신되거나, 미리 설정된 범위를 초과하는 모니터링 정보가 수신될 경우, 상기 홈에 있는 적어도 하나 이상의 구성원별로 설정되는 적어도 하나 이상의 홈 디바이스를 동시에 또는 순차적으로 활성화시킬 수 있는 어플리케이션의 조합으로 이루어지는 어플리케이션 패키지를 생성하고, 상기 구성원별로 생성하는 적어도 하나 이상의 어플리케이션 패키지를 상기 구성원별로 구분하여 등록하며, 상기 홈 모니터링부로부터 사용자가 미리 등록해 놓은 특정 모니터링 정보의 수신이 있거나 특정 모니터링 정보가 일정 범위를 벗어날 경우, 상기 홈을 사용자가 원하는 상태로 유지할 수 있도록 상기 구성원별로 구분하여 등록된 적어도 하나 이상의 어플리케이션 패키지 중 상기 홈 모니터링 정보로부터 수신하는 모니터링 정보에 따라 상기 홈에서 맞춤형 서비스를 제공받을 객체로 확인되는 적어도 하나 이상의 구성원의 어플리케이션 패키지를 선택하고, 선택한 적어도 하나 이상의 어플리케이션 패키지에 의해 활성화되는 적어도 하나 이상의 홈 디바이스를 구동시키기 위한 제어신호를 생성하여 동작시키는 홈 서버; 및 상기 홈 서버와 통신하여 다운로드 받을 수 있는 어플리케이션 패키지를 제공하는 패키지 운영서버를 포함하며, 상기 패키지 운영서버는 상기 홈 서버에서 생성되어 유무선 통신망 상에서 전송되는 패턴정보를 수신하여 데이터베이스에 저장하는 패턴정보 저장부; 및 상기 패턴정보 저장부에 누적 저장되어 있는 패턴정보에 의해 사용자의 생활패턴을 분석하고, 미리 저장된 다른 사람의 어플리케이션 패키지 중 분석된 사용자의 생활패턴을 갖는 사람이 채택한 어플리케이션 패키지를 사용자에게 제안하는 패키지 제안부를 포함하는, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공이 가능한 스마트 홈 시스템.

[청구항2] 제1항에 있어서, 상기 홈 모니터링부는, 상기 홈의 환경조건이나 이벤트의 발생여부로 이루어진 생활정보를 감지하기 위해 설치되는 적어도 하나 이상의 센서를 포함하는, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공이 가능한 스마트 홈 시스템.

[청구항3] 제1항에 있어서, 상기 홈 모니터링부는, 맞춤형 서비스를 제공받을 객체의 생체정보를 파악하기 위한 적어도 하나 이상의 웨어러블 디바이스를 포함하는, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공이 가능한 스마트 홈 시스템.

[청구항4] 제1항에 있어서, 상기 홈 모니터링부는, 홈 내부나 외부의 영상정보를 획득하기 위해 설치되는 적어도 하나 이상의 카메라를 포함하는, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공이 가능한 스마트 홈 시스템.

[청구항5] 제1항에 있어서, 상기 홈 디바이스는 홈 서버를 통하여 각 홈 디바이스의 제어가 이루어질 수 있도록 상기 홈 서버에 전기 또는 자기적으로 연결되며, 각 홈 디바이스가 구동될 때마다 각 홈 디바이스의 구동상태를 나타내는 디바이스 구동정보를 상기 홈 서버로 전송하는, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공이 가능한 스마트 홈 시스템.

[청구항6] 제5항에 있어서, 상기 홈 서버는, 상기 홈 모니터링부에서 감지되는 모니터링 정보를 수신하는 모니터링 정보 수신부; 유무선 통신망 상에서 어플리케이션을 다운받을 수 있는 패키지 운영서버와의 데이터 송수신이 가능한 통신로를 형성하는 서버통신부; 사용자가 선택한 어플리케이션들을 모니터링 정보에 따라 맞춤형 서비스가 구현되는 홈(home)에서 연속적으로 실행될 하나의 어플리케이션 패키지로 등록하여 메모리에 저장하는 패키지 등록부; 및 상기 모니터링 정보 수신부에서 수신되는 모니터링 정보에 의해 어플리케이션 패키지를 활성화시켜 각 홈 디바이스를 구동하기 위한 디바이스 제어신호를 생성하는 패키지 구동부를 포함하는, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공이 가능한 스마트 홈 시스템.

[청구항7] 제6항에 있어서, 상기 어플리케이션 패키지는, 맞춤형 서비스가 구현되는 장소에서 특정 모니터링 정보가 수신되거나, 미리

설정된 범위를 초과하는 모니터링 정보가 수신될 경우, 홈(home)에서 동시에 또는 순차적으로 활성화시키고자 하는 홈 디바이스를 제어할 수 있는 어플리케이션의 조합으로 구성되는, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공이 가능한 스마트 홈 시스템.

[청구항8]제6항에 있어서, 상기 홈 서버는,상기 홈 디바이스가 구동될 경우, 각 홈 디바이스의 구동상태를 나타내는 구동정보를 전기적으로 연결되어 있는 각 홈 디바이스로부터 수신하는 디바이스 구동정보 수신부; 및상기 디바이스 구동정보를 그 시점에서의 모니터링 정보와 결합하여 사용자가 홈(home)에서 홈 디바이스를 구동하는 생활패턴을 파악할 수 있는 패턴정보로 생성하는 패턴정보 생성부를 더 포함하는, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공이 가능한 스마트 홈 시스템.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 디바이스 구동정보는 각 홈 디바이스를 구별할 수 있는 고유번호와, 각 홈 디바이스가 구동되는 시간과, 각 홈 디바이스가 구동되는 상태정보를 포함하는, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공이 가능한 스마트 홈 시스템.

[청구항10]제8항에 있어서, 상기 패키지 운영서버는,맞춤형 서비스를 구현하고자 하는 장소에 구축되어 있는 홈 서버의 고유코드와, 홈(home)에 설치되어 있는 홈 모니터링부와, 상기 홈 서버에 전기 또는 자기적으로 연결되어 있는 홈 디바이스, 및 상기 모니터링 정보 처리부에서 수신한 모니터링 정보를 전송하기 위한 사용자의 스마트 단말기 번호를 데이터베이스에 등록하여 저장하는 스마트 홈 등록부를 더 포함하는, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공이 가능한 스마트 홈 시스템.

[청구항11]제10항에 있어서,상기 스마트 홈 등록부는 홈 모니터링부를 이루는 센서나, 웨어러블 디바이스나, 카메라의 추가와 변경이 가능하고, 홈 디바이스의 추가와 변경도 가능한 개방형 구조인, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공이 가능한 스마트 홈 시스템.

[청구항12]제10항에 있어서, 상기 패키지 운영서버는,상기 홈 서버에서 전송되는 모니터링 정보를 수신하여 데이터베이스에 등록되어 있는 홈 서버를 도출해 낸 후, 해당 홈 서버의 모니터링 정보로 저장하고, 상기 모니터링 정보를 사용자의 스마트 단말기로 전송하는 모니터링 정보 처리부를 더 포함하는, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공이 가능한 스마트 홈 시스템.

[청구항13]삭제

[청구항14]홈(home)에 구비되어 있는 홈 모니터링부와 홈 디바이스를 홈 서버에 전기 또는 자기적으로 연결하는 디바이스 연결단계;상기 홈 서버는 상기 홈에 있는 적어도 하나 이상의 구성원별로 동작시키고자 하는 적어도 하나 이상의 홈 디바이스가 사용자에게 의해 설정되면, 상기 홈 모니터링부로부터 상기 홈에서의 특정 모니터링 정보가 수신되거나, 미리 설정된 범위를 초과하는 모니터링 정보가 수신될 경우, 상기 홈에 있는 적어도 하나 이상의 구성원별로 설정되는 적어도 하나 이상의 홈 디바이스를 동시에 또는 순차적으로 활성화시킬 수 있는 어플리케이션의 조합으로 이루어지는 어플리케이션 패키지를 생성하고, 상기 구성원별로 생성하는 적어도 하나 이상의 어플리케이션 패키지를 상기 구성원별로 구분하여 등록하는 어플리케이션 패키징 단계;상기 홈 모니터링부에서 전송되는 모니터링 정보를 상기 홈 서버에서 수신하여 상기 모니터링 정보를 기반으로 패턴정보를 생성하는 홈 모니터링 단계;패키지 운영서버는 상기 패턴정보를 수신하여 상기 패키지 운영서버에 구비된 데이터베이스에 저장하고 분석하여, 사용자의 생활패턴을 분석하는 패턴정보 분석단계;상기 패키지 운영서버는 상기 패턴정보 분석단계에서 분석된 상기 사용자의 생활패턴을 토대로 외부 전문가에 의해 권장되어 저장된 신규 어플리케이션 패키지를 상기 사용자에게 제안하는 패키지 제안단계; 및상기 홈 서버는 상기 홈 모니터링부로부터 사용자가 미리 등록해 놓은 특정 모니터링 정보의 수신이 있거나 특정 모니터링 정보가 일정 범위를 벗어날 경우, 상기 홈을 사용자가 원하는 상태로 유지할 수 있도록 상기 구성원별로 구분하여 등록된 적어도 하나 이상의 어플리케이션 패키지 중 상기 홈 모니터링 정보로부터 수신하는 모니터링 정보에 따라 상기 홈에서 맞춤형 서비스를 제공받을 객체로 확인되는 적어도 하나 이상의 구성원의 어플리케이션 패키지를 선택하고, 선택한 적어도 하나 이상의 어플리케이션 패키지에 의해 활성화되는 적어도 하나 이상의 홈 디바이스를 구동시키기 위한 제어신호를 생성하여 동작시키는 맞춤형 패키지 활성화단계를 포함하는, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공방법.

[청구항15]제14항에 있어서, 상기 어플리케이션 패키징 단계 이후,상기 홈 서버의 고유코드와, 홈 모니터링부와, 홈 디바이스, 및 모니터링 정보를 전송하기 위한 사용자의 스마트 단말기 번호를 패키지 운영서버에 구비된 데이터베이스에 저장하여 맞춤형 서비스를 제공하기 위한 스마트 홈을 패키지 운영서버에 등록하는 스마트 홈 등록단계를 더 포함하는, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공방법.

[청구항16]제15항에 있어서, 상기 홈 모니터링 단계에서 수신한 모니터링 정보를 무선 통신망을 통하여 미리 등록되어 있는 사용자의 스마트 단말기로 전송하여 표시시키는 스마트 단말기 전송단계를 더 포함하는, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공방법.

[청구항17]제15항에 있어서, 상기 홈 모니터링 단계는,홈 디바이스의 동작여부와 동작상태를 나타내는 디바이스 구동정보를 각 홈 디바이스에 전기 또는 자기적으로 연결되어 있는 홈 서버에서 수신하여 저장하는 디바이스 구동정보 수집과정을 포함하는, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공방법.

[청구항18]제17항에 있어서, 상기 홈 모니터링 단계는,상기 디바이스 구동정보를 그 시점에 측정된 모니터링 정보와 결합하여 패턴정보를 생성하는 패턴정보 생성과정; 및상기 패턴정보를 유무선 통신망 상에서 상기 패키지 운영서버로 전송하여 데이터베이스에

저장하는 패턴정보 전송과정을 더 포함하는, 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스 제공방법.

[청구항19]삭제

[청구항20]삭제

[청구항21]제14항 내지 제18항 중 어느 하나의 항에 따른 어플리케이션 패키지 기반의 맞춤형 서비스를 수행하기 위한, 컴퓨터 프로그램이 기록된 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체.

문서 인덱스 No.213 : 스마트 대기전력 자동차단 스위치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020110004255

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 담솔(경기도 성남시 중원구...)

【발명의 요약】

본 발명에 따른 스마트 대기전력 자동차단 스위치는, 1차적으로 대기전력 판별을 위한 전기량 기준값을 보다 정확하게 자동설정하고, 2차적으로 대기전력 판별시의 오류를 획기적으로 개선함으로써, 부하 가전기기의 손상과 수명단축을 보다 정확하고 효율적으로 방지하며, 부하전력 과부하시 시청각적 경보를 발령하여 사용자가 부하량조절을 조치할 수 있게 하고, 다수의 부하가 연결되는 전력계통의 유효전력량을 보다 효율적으로 실시간 검출하여 유무선 통신인터페이스 또는 디스플레이부로 제공하며, 자체내장회로의 전자파저감과 대기전력절감 성능이 우수하고, 작업현장에서 결선공사시 합선이나 쇼트현상을 보다 간편하고 효율적으로 방지하는 효과를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]삭제

[청구항2]전력계통에서 적어도 하나 이상 부하의 대기전력을 차단하기 위한 스위치에 있어서,인가되는 교류전원의 전압을 측정하는 전압측정부;상기 부하마다로 공급되는 전류를 측정하는 적어도 하나 이상의 전류측정부;소정의 전기량 기준값을 저장하는 메모리;상기 부하로 공급되는 교류전원을 전자식 또는 기계식으로 온/오프 하는 스위칭부;상기 전류측정부에서 측정되는 전기량 동작값과 상기 전기량 기준값을 비교하여 대기전력상태로 판별시 상기 스위칭부를 오프(OFF)시키고, 인가되는 스위칭부 온(ON)신호에 따라 상기 스위칭부를 온(ON) 시키도록 제어하며, 상기 전압측정부와 상기 적어도 하나의 전류측정부의 측정값을 실시간으로 모니터링 하여 상기 메모리에 저장하고, 그 소모전력량을 실시간으로 또는 누적하여 계산후 출력하는 제어부;상기 모니터링 결과에 따른 부하전력이 설정된 허용전력을 초과하면, 시각적 또는 청각적 경보를 발생하는 경보발생부; 및 인가되는 스위칭부 온(ON)신호를 상기 제어부로 입력하고, 소정의 제어신호나 상태정보를 송수신가능하도록 하는 통신인터페이스부를 포함하며,상기 제어부는, 상기 스위칭부 온(ON)시 상기 전류측정부에서 측정되는 전기량의 소정 시간동안의 평균값을 구하고, 그 평균값보다 소정비율 더 큰 값을 상기 전기량 기준값으로 설정하며, 현재 측정되는 전기량 동작값이 상기 전기량 기준값보다 소정 시간동안에 계속하여 크지 않을 때에만 상기 대기전력상태로 판별하고,상기 전원의 양 극성 중, 어느 한 극성의 배선은 상기 전력계통의 분전반과 상기 부하의 단자가 전기적으로 직접 결선되고, 나머지 한 극성의 배선은 상기 분전반과 상기 부하의 단자가 상기 스위칭부를 통해 온/오프 되도록 결선되는 것을 특징으로 하는 스마트 대기전력 자동차단 스위치.

[청구항3]제 2항에 있어서, 상기 전압측정부에서 전압이 감지되지 않으면, 상기 제어부는 오결선으로 판별하고, 상기 스위칭부를 오프(OFF)시키도록 제어하거나 경보를 발령하는 것을 특징으로 하는 스마트 대기전력 자동차단 스위치.

[청구항4]제 2항에 있어서, 상기 전압측정부와 상기 전류측정부 간의 위상차(역률 = $\cos\phi$, ϕ =위상각)를 감지하는 위상차감지부; 및 상기 부하의 소모전력의 실시간 모니터링 결과를 통합적으로나 개별적으로, 또는 실시간으로나 누적된 전력상태값으로 표시하기 위한 디스플레이부를 더 포함하고,상기 제어부는, 상기 위상차감지부에서 감지된 위상차에 근거한 유효전력값($Vl\cos\phi$)을, 상기 디스플레이부에 표시하거나 상기 통신인터페이스부로 출력하는 것을 특징으로 하는 스마트 대기전력 자동차단 스위치.

[청구항5]제 4항에 있어서, 상기 전압측정부는 인가되는 메인전원에 직접 연결하여 전압값을 측정하고,상기 전류측정부는 상기 적어도 하나 이상의 부하마다의 스위칭부에 대응되게 연결하여 개별적으로 전류값을 측정하며,상기 제어부는 상기 개별적인 부하마다의 전기량 측정값 및 위상차를 순차적으로 체크하여 개별부하별 유효전력값($P=Vl\cos\phi$)을 계산하고, 그 개별부하마다 또는 부하종류마다 또는 전체부하별로 그 실시간 유효전력값이나 그 누적유효전력값이나 그에 따른 소모전력요금을 산출하여 출력하는 것을 특징으로 하는 스마트 대기전력 자동차단 스위치.

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

문서 인덱스 No.214 : 스마트폰을 연결하여 전기제품을 조작할수 있는 연결장치의 개발

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140004631

■ 최종 특허권자(출원인) : 한석환(부산광역시 남구...)

【발명의 요약】

최신 가전제품들은, 기기 내부에 와이파이나 블루투스를 통해 스마트폰을 이용한 전원관리나 기능관리등을 지원하기 시작하였다. 본 제품은, 최신제품이 아닌 기존의 전자기기들의 전원을 원격관리하거나, 스마트폰을 통해 관리할수 있도록 지원하는 장치이다. 본 제품에는 스마트폰을 연결할수 있는 부분이 있어서, 스마트폰에 설치된 앱이 전원을 차단하거나, 또는 열어주는 기능을 한다. 또한 타이머를 설정하여 원하는 시간에만 전원이 켜지고, 또 원하는 시간에는 전원이 꺼지도록 설정할 수 있다. 가전제품이나 전자제품들의 전원을 본기기에 연결하기만 하면, 어떤 제품이라도, 전원관리가 가능하다. 제품에 스마트폰을 사용하는 이유는, 새로운 통신기기를 제조하는 것보다, 기존 스마트폰을 사용하는 것이 더 저렴하고, 또 더 많은 확장성을 제공할 수 있기 때문이다. 스마트폰의 교체주기가 빠르다 보니, 집에 남는 스마트폰이 많이 있을수도 있고, 또는 버려지는 중고 스마트폰을 사용하는 것도 경제적이다. 최신 스마트폰은 하나의 PC와 같아서, 인터넷 연결이나 통신, 프로그램 작동 등, 수많은 기능을 지원할 수 있는 장점이 있다. 본 기기는 자신이 사용하는 스마트폰을 사용하는 것이 아니다. 여분의 스마트폰을 설치하여 기능을 작동시키고, 본 기기와 자신의 스마트폰이 통신하는 방식으로 작동하게 되어 있다. 사용자는 자신의 집에 설치된 가전 기기를 원하는 시간에 원격으로 접속하여 켜거나 끌수 있는 것이다. 결과적으로 본 제품은, 스마트폰을 꼽아서 전원을 원격으로 또는 자동으로 관리할 수 있는 독(doc)의 개발이다. 본 제품을 구매한 후, 여분의 스마트폰을 설치하고, 자신의 전자제품을 연결하면, 구형 제품이라 할지라도, 사물인터넷의 구현이 가능하게 해 주는 장점이 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트폰을 연결시켜 전자제품의 전원을 원격에서 켜고 끄거나, 자동으로 관리하는 장치

[청구항2]전자제품의 전원 입출력을 관리하는 스마트폰용 독(dock) 스탠드 개발

문서 인덱스 No.215 : 피.디.에이. 기반의 무선 홈 정보가전 제어 시스템 구축방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020030048480

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 로보피아(경기도 포천시...)

【발명의 요약】

본 발명은 피.디.에이. 기반의 무선 홈 정보가전 제어 시스템 구축 방법을 제공한다. 무선 랜 카드 또는 CDMA모뎀을 부착한 개인휴대정보단말기(PDA), 컴퓨터, 무선 LAN 액세스 포인트(AP), 무선 랜 카드 또는 CDMA모뎀 인터페이스를 가진 홈 정보가전 기기를 구비한 무선 홈 네트워킹 정보시스템에 있어서: 상기 PDA에서 원격 홈 제어 응용 소프트웨어를 구동하여 ID, Passwd에 의한 사용자 인증 단계; 상기 PDA에서 무선 랜 또는 CDMA망을 통해 상기 홈 정보가전 기기로 원격 홈 제어데이터를 전송하면, 이를 수신한 각각의 상기 홈 정보가전 기기의 국소 홈 제어 프로그램에 의해 온/오프 제어, 동작 제어 및 기능 제어를 실행한 후, 컴퓨터에 홈 정보관리 시스템 서버에 홈 제어 상황 정보를 저장하는 단계; 및 상기 홈 정보가전기에서 무선 랜 또는 CDMA망을 통해 상기 PDA의 원격 홈 제어 응용 소프트웨어로 홈 제어 결과 데이터를 전송하고, 원격 홈 제어 결과를 표시 및 확인 후 종료하는 단계를 포함한다. 따라서, 유비쿼터스 환경에서 무선 LAN카드 또는 CDMA모뎀이 부착된 PDA를 통해 홈 네트워킹 미들웨어로 연결된 홈 정보가전 기기들의 무선 원격제어를 함으로써 편리한 스마트 홈이나 사이버 아파트를 구축할 수 있다. PDA, 무선, 홈 네트워킹, 정보가전

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]WLAN카드 또는 CDMA모뎀을 부착한 개인휴대정보단말기(PDA), 컴퓨터, 무선 LAN 액세스 포인트(AP), WLAN카드 또는 CDMA모뎀 인터페이스를 가진 홈 정보가전 기기를 구비한 무선 홈 네트워킹 정보시스템에 있어서:상기 WLAN카드 또는 CDMA모뎀을 부착한 PDA에서 원격 홈 제어 응용 소프트웨어를 구동하여(S1) 특정 암호화 알고리즘이 적용되어 ID, Passwd에 의한 사용자인증 단계(S2);상기 PDA에서 무선 랜 또는 CDMA망을 통해 상기 홈 정보가전 기기로 원격 홈 제어 데이터를 전송하면(S3), 이를 수신한 각각의 상기 홈 정보가전 기기의 국소 홈 제어 프로그램에 의해 온/오프 제어, 동작 제어 및 기능 제어를 실행한(S4) 후, 컴퓨터에 홈 정보관리 시스템(HIMS:Home Information Management System) 서버에 홈 제어 상황 정보를 저장하는(S5) 단계; 및상기 홈 정보가전 기기에서 무선 랜 또는 CDMA망을 통해 상기 PDA의 원격 홈 제어 응용 소프트웨어로 홈 제어 결과 데이터를 전송하고(S6), 각 홈 정보가전 기기의 현재상태 온/오프 제어, 동작 제어 및 기능 제어에 따른 상기 PDA에서 원격 홈 제어 결과를 표시 및 확인한(S7) 다음 종료하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 피.디.에이. 기반의 무선 홈 정보가전 제어 시스템 구축 방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 WLAN카드 또는 CDMA모뎀을 부착한 PDA는 유비쿼터스 환경에서 개인 휴대 단말기의 이동성을 보장하기 위한 Mobile IPv4 또는 Mobile IPv6 소프트웨어의 MN(Mobile Node) 모듈이 설치되고 CDMA망상의 라우터 들에 홈 에이전트(HA:Home Agent) 및 외부 에이전트(FA:Foreign Agent)가 구비되어 휴대정보단말기를 들고 이동하더라도 자신 IP 주소에 데이터를 전송할 수 있으며, 상기 홈 정보관리 시스템서버가 포함된 컴퓨터, 및 원격 홈 제어 응용 소프트웨어가 설치된 상기 개인 휴대정보 단말기(PDA)와 국소 홈 제어프로그램이 플래쉬 메모리에 설치된 상기 홈 정보가전 기기간에 무선 랜(WLAN) 또는 CDMA망을 통해 상기 원격 홈제어 데이터 및 상기 원격 홈제어 결과 데이터를 송수신하도록 상기 (a)기능, 상기 (b)기능, 및 상기 (c)기능을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.

문서 인덱스 No.216 : 정류 다이오드와 전력선 통신모듈을 이용한 스마트 그리드 소비전력 측정장치 및 측정방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130167759

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전기주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 발명은 정류 다이오드와 전력선 통신모듈을 이용한 스마트 그리드 소비전력 측정장치 및 측정방법에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 그리드 소비전력 측정장치는 정류다이오드에서 드롭전압 및 온도를 측정하고, 상기 드롭전압과 상기 온도를 기초로 상기 정류다이오드에 흐르는 전류를 획득하여, 상기 전류와 교류전원부로부터 입력되는 입력 전압에 상응하는 소비전력을 계산할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 그리드 소비전력 측정장치 및 측정방법은 대규모 공사 비용을 들이지 않고, 소비전력을 측정할 수 있고, 전자 제품에 내장하여 사용함으로써 사용자는 현재 사용하는 가전제품이 소비하는 전력을 실시간으로 확인할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]정류다이오드에서 드롭전압 및 온도를 측정하고, 상기 드롭전압과 상기 온도를 기초로 상기 정류다이오드에 흐르는 전류를 획득하여, 상기 전류와 교류전원부로부터 입력되는 입력 전압에 상응하는 소비전력을 계산하는 스마트 그리드 소비전력 측정장치.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 스마트 그리드 소비전력 측정장치는상기 정류다이오드에서 드롭전압을 측정하는 드롭전압 측정부;상기 정류다이오드의 온도를 측정하는 온도 측정부;상기 드롭전압 측정부에서 측정한 상기 드롭전압과 상기 온도 측정부에서 측정한 상기 온도를 기초로 상기 정류다이오드에 흐르는 전류를 획득하는 정류다이오드 전류 획득부;상기 교류전원부로부터 입력되는 입력 전압을 측정하는 입력 전압 측정부; 및상기 정류다이오드 전류 획득부에서 획득한 전류와 상기 입력 전압 측정부에서 측정한 상기 입력 전압에 상응하는 소비전력을 계산하는 소비전력 계산부;를 포함하는 스마트 그리드 소비전력 측정장치.

[청구항3]제 2 항에 있어서,상기 소비전력 계산부에서 계산한 상기 소비전력에 대한 정보를 상기 교류전원부에 전송하는 전력선 통신모듈;을 더 포함하는 스마트 그리드 소비전력 측정장치.

[청구항4]제 2 항에 있어서,상기 드롭전압 측정부에서 측정한 상기 드롭전압,상기 온도 측정부에서 측정한 상기 온도,상기 정류다이오드 전류 획득부에서 획득한 상기 전류,상기 입력 전압 측정부에서 측정한 상기 입력 전압 및상기 소비전력 계산부에서 계산한 상기 소비전력 중 선택되는 어느 하나 이상을 표시하는 디스플레이부;를 더 포함하는 스마트 그리드 소비전력 측정장치.

[청구항5]제 2 항에 있어서,상기 드롭전압 측정부에서 측정한 상기 드롭전압,상기 온도 측정부에서 측정한 상기 온도,상기 정류다이오드 전류 획득부에서 획득한 상기 전류,상기 입력 전압 측정부에서 측정한 상기 입력 전압 및상기 소비전력 계산부에서 계산한 상기 소비전력 중 선택되는 어느 하나 이상을 저장하는 저장부;를 더 포함하는 스마트 그리드 소비전력 측정장치.

[청구항6]제 2 항에 있어서,상기 스마트 그리드 소비전력 측정장치를 포함하는 전자제품의 동작 여부를 판단하는 동작 감지부를 더 포함하되,상기 동작 감지부가 상기 전자제품의 동작을 감지하면, 상기 드롭전압 측정부가 상기 정류다이오드에서 드롭전압의 측정을 시작하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드 소비전력 측정장치.

[청구항7]제 1 항에 있어서,상기 스마트 그리드 소비전력 측정장치는전자 제품에 내장되는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드 소비전력 측정장치.

[청구항8]정류다이오드에서 드롭전압을 측정하는 단계;상기 정류다이오드의 온도를 측정하는 단계;상기 드롭전압과 상기 온도를 기초로 상기 정류다이오드에 흐르는 전류를 획득하는 단계;교류전원부로부터 입력되는 입력 전압을 측정하는 단계; 및상기 전류와 상기 입력 전압에 상응하는 소비전력을 계산하는 단계;를 포함하는 스마트 그리드 소비전력 측정방법.

[청구항9]제 8 항에 있어서,상기 소비전력에 대한 정보를 상기 교류전원부에 전송하는 단계;를 더 포함하는 스마트 그리드 소비전력 측정방법.

[청구항10]제 8 항에 있어서,상기 드롭전압, 상기 온도, 상기 전류, 상기 입력 전압 및 상기 소비전력 중 선택되는 어느 하나 이상을 디스플레이에 표시하는 단계;를 더 포함하는 스마트 그리드 소비전력 측정방법.

[청구항11]제 8 항에 있어서,상기 드롭전압, 상기 온도, 상기 전류, 상기 입력 전압 및 상기 소비전력 중 선택되는 어느 하나 이상을 저장부에 저장하는 단계;를 더 포함하는 스마트 그리드 소비전력 측정방법.

[청구항12]제 8 항에 있어서,전자제품의 동작 여부를 감지하는 단계;를 더 포함하는 스마트 그리드 소비전력 측정방법.

[청구항13]제 8 항 내지 제 12 항의 스마트 그리드 소비전력 측정방법을 수행하는 컴퓨터가 읽을 수 있는 프로그램이 기록된 기록

매체.

문서 인덱스 No.217 : 네트워크 저장장치를 사용하여 스마트 홈 그리드를 구성하기 위한 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020110030792

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 네트워크 저장장치를 사용하여 스마트 홈 그리드를 구성하기 위한 시스템 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 시스템은, 세대별로 구성된 하나 이상의 홈 네트워크를 통합하여 스마트 홈 그리드를 구성하며, 홈 네트워크에 연결된 기기별로 전력 소모량을 포함하는 상태 정보를 수집하고, 전달된 제어 명령에 따라 대응하는 기기에 대한 제어를 수행하는 홈 태그 장치, 상태 정보를 수집하여, 세대별 전력 소모량을 산출하고, 홈 태그 장치들 중 어느 하나로 제어 명령을 전송하는 네트워크 저장장치, 홈 네트워크별로 설치되어, 홈 태그 장치 중 동일한 홈 네트워크에 속하는 홈 태그 장치로부터 전송받은 상태 정보를 네트워크 저장장치로 전송하고, 제어 명령을 대응하는 홈 태그 장치로 전송하는 홈 게이트웨이, 및 홈 게이트웨이와 네트워크 저장장치와 연결을 위한 연결 정보를 제공 및 관리하는 홈 관리 서버를 포함한다. 본 발명에 따르면, 네트워크 저장장치를 사용하여 스마트 홈 그리드를 구성함으로써, 세대별로 구성된 홈 네트워크에 연결된 정보통신기기나 가전기기들에 대해 실시간이나 주기적으로 세대별 전력 소모량에 대한 통계적 정보를 제공할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]지리적으로 분산되어 있는 세대별로 구성된 복수의 홈 네트워크를 통합하여 스마트 홈 그리드를 구성하는 시스템에 있어서,상기 홈 네트워크에 연결된 기기별로 전력 소모량을 포함하는 상태 정보를 수집하고, 전달된 제어 명령에 따라 대응하는 기기에 대한 제어를 수행하는 홈 태그 장치;상기 세대별로 구성된 복수의 홈 네트워크 중 어느 하나의 세대에 설치되고, 상기 상태 정보를 수집하여, 세대별 전력 소모량을 산출하고, 상기 홈 태그 장치들 중 어느 하나로 상기 제어 명령을 전송하는 네트워크 저장장치; 홈 네트워크별로 설치되어, 상기 홈 태그 장치 중 동일한 홈 네트워크에 속하는 홈 태그 장치로부터 전송받은 상기 상태 정보를 상기 네트워크 저장장치로 전송하고, 상기 제어 명령을 대응하는 홈 태그 장치로 전송하는 홈 게이트웨이; 및 상기 홈 게이트웨이와 상기 네트워크 저장장치와 연결을 위한 연결 정보를 제공 및 관리하는 홈 관리 서버;를 포함하고,상기 네트워크 저장장치는, 하드디스크 드라이브, 광 저장장치, 동작 모드를 선택하는 모드 스위치,상기 모드 스위치에 의해 설정된 동작 모드에 따라 상기 하드디스크 드라이브와 상기 광 저장장치 사이의 데이터 전송 경로를 설정하는 스토리지 제어부와 상기 스토리지 제어부를 통해 상기 하드디스크 드라이브, 또는 상기 광 저장장치의 데이터를 획득하여 다른 기기에 제공하거나, 또는 다른 기기에서 전송된 데이터를 상기 스토리지 제어부로 제공하는 네트워크 제어부를 포함하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 네트워크 저장장치는, 시간별, 일별, 주별, 월별로 상기 세대별 전력 소모량을 산출하는 것을 특징으로 하는 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 네트워크 저장장치는 인터넷을 통한 접속된 원격지 기기로부터 상기 제어 명령을 입력받고, 상기 상태 정보를 제공하는 것을 특징으로 하는 시스템.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 홈 게이트웨이는 상기 네트워크 저장장치와의 통신을 위한 유무선 IP 네트워크 인터페이스; 및상기 홈 태그 장치들과의 통신을 위한 지그비/PLC 인터페이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 홈 태그 장치는, 소정 센서와의 접속을 위한 인터페이스;상기 홈 게이트웨이와 통신을 위한 지그비/PLC 인터페이스; 및 상기 홈 네트워크에 연결된 기기에 전력을 공급하는 전력 소켓을 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 상태 정보는, CO2 탐지량 정보, 가스 탐지 정보, 및 화재 탐지 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 연결 정보는, 상기 홈 게이트웨이의 IP 주소, MAC 정보 및 시리얼 정보와, 상기 네트워크 저장장치의 IP 주소를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

[청구항8]지리적으로 분산되어 있는 세대별로 구성된 복수의 홈 네트워크를 통합하여 스마트 홈 그리드를 구성하는 방법에 있어서,홈 관리 서버에서 제공받은 연결 정보에 따라, 홈 네트워크별로 설치된 홈 게이트웨이가 상기 세대별로 구성된 복수의 홈 네트워크 중 어느 하나의 세대에 설치된 네트워크 저장장치에 접속하여 인증을 받는 단계;상기 네트워크 저장장치의 요청에 따라, 상기 홈 게이트웨이에서 동일한 홈 네트워크에 속하는 홈 태그 장치로부터 수집한 상태 정보를 상기 네트워크 저장장치로 전송하는 단계; 및상기 네트워크 저장장치에서 상기 상태 정보를 수집하여, 세대별 전력 소모량을 산출하는 단계를 포함하고,상기 네트워크 저장장치는, 하드디스크 드라이브, 광 저장장치, 동작 모드를 선택하는 모드 스위치,상기 모드 스위치에 의해 설정된 동작 모드에 따라

상기 하드디스크 드라이브와 상기 광 저장장치 사이의 데이터 전송 경로를 설정하는 스토리지 제어부와 상기 스토리지 제어부를 통해 상기 하드디스크 드라이브, 또는 상기 광 저장장치의 데이터를 획득하여 다른 기기에 제공하거나, 또는 다른 기기에서 전송된 데이터를 상기 스토리지 제어부로 제공하는 네트워크 제어부를 포함하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 네트워크 저장장치에서 상기 홈 게이트웨이를 통해 상기 홈태그 장치 중 어느 하나로 제어 명령을 전송하여, 상기 홈 태그 장치에서 상기 제어 명령에 대응하는 제어 동작을 수행하는 단계를 더 포함하는 방법.

[청구항10]제8항에 있어서,상기 인증 후, 상기 홈 게이트웨이에서 동일한 홈 네트워크에 속하는 홈 태그 장치에 대한 정보를 수집하여 상기 네트워크 저장장치로 전송하는 단계를 더 포함하는 방법.

[청구항11]제8항에 있어서,상기 인증을 받는 단계는, 상기 홈 게이트웨이에서 상기 홈 관리 서버에 참가 요청 메시지를 전송하여, 상기 네트워크 저장장치의 IP 주소를 수신하는 단계;상기 네트워크 저장장치에서 상기 홈 관리 서버로부터 상기 홈 게이트웨이에 대한 인증 정보를 수신받는 단계; 및상기 홈 게이트웨이에서 상기 네트워크 저장장치에 인증을 요청하고, 상기 네트워크 저장장치에서 상기 인증 정보에 따라 상기 홈 게이트웨이의 접속을 인증하는 단계를 포함하는 방법.

[청구항12]제8항에 있어서,상기 세대별 전력 소모량은, 시간별, 일별, 주별, 월별로 산출하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항13]제8항에 있어서,상기 네트워크 저장장치에서 인터넷을 통해 접속한 원격지 기기에 상기 상태 정보의 조회를 위한 사용자 인터페이스를 제공하는 단계를 더 포함하는 방법.

[청구항14]제13항에 있어서,상기 원격지 기기에 상기 사용자 인터페이스를 통해 상기 홈태그 장치 중 어느 하나를 제어하는 단계를 더 포함하는 방법.

[청구항15]제8항에 있어서,상기 연결 정보는, 상기 홈 게이트웨이의 IP 주소, MAC 정보 및 시리얼 정보와, 상기 네트워크 저장장치의 IP 주소를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

문서 인덱스 No.218 : UHD방송 수신용 스마트 셋톱박스 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140058541

■ 최종 특허권자(출원인) : 오종현(서울특별시 금천구...)오재필(경기도 이천시...)

【발명의 요약】

본 발명에서는 기존의 UHD방송 주파수 부족, UHD방송 표준 제정의 어려움, 빠른 TV-방송 기술에 대한 대응, HDTV구입한지 2~3년밖에 안 되는 상황, 고가 UDHTV로 TV수상기 구입부담이 가중되는 문제점과, 기존의 UHD 셋톱박스의 구성이 주로, 초고화질 영상 복원에만 치중되어 있다보니, 홈네트워크 기능을 가진 멀티미디어 기기로 진화하지 못하고, 현행 셋톱박스는 대기전력에 따른 전기에너지소비에 많아, 전기에너지를 절약시킬 수 있는 UHD 셋톱박스의 개발이 시급한 문제점을 개선하고자, 튜너부(100), 디코더부(200), HDMI영상출력부(300), 오디오부(400), 스마트제어부(500), 녹화재생부(600), 전원부(700)로 구성됨으로서, UHD 영상시청을 가능케 하는 것은 물론, 이전 셋톱박스보다 화면전환이 빠르고 역동적인 화면 수신할 수 있고, 빌리니어(Bilinear) 보간 알고리즘엔진부를 통해 기존 장비를 활용하여 구성이 가능하고 수신측에서 비용이 저렴한 스케일러 칩을 사용할 수 있어, 비용적인 측면에서 기존에 비해 70% 저렴한 UHD 셋톱박스를 설계할 수 있으며, UHD 셋톱박스의 무부하시 발생하는 대기전력을 콘덴서와 스위칭부를 통해 55%~70%로 감소시킬 수 있고, 인터넷 접속을 통해 외부와 홈네트워크 연결의 중심역할을 할 수 있고, 가정내 가전기기를 하나의 홈네트워크망으로 연결시킬 수 있으며, 새로운 방송서비스인 UHD 방송환경에서 새로운 미디어 플랫폼의 성공적인 정착을 통해 지상파 방송서비스의 직접 수신 가구수 증가시킬 수 있으며, 무료 보편적 시청권 제공이라는 지상파 방송의 본연의 목적과 수익성 확보를 얻을 수 있는 UHD 방송 수신용 스마트 셋톱박스 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]지상파, 위성, 케이블을 통해 수신되는 전파를 입력받는 튜너부(100)와, 튜너부로부터 수신된 신호 또는 외장 USB의 각종 압축 동영상 또는 음악 파일을 디코딩해주는 디코더부(200)와, 디코더부에서 디코딩한 영상을 UHD디스플레이로 출력시키는 HDMI영상출력부(300)와, 오디오 신호를 출력시키는 오디오부(400)와, 각 기기의 전반적인 동작을 제어하고, 입력된 풀HD 영상데이터, 4K UHD 영상데이터, 8K UHD 영상데이터를 디스플레이 기기에 1:1 맞춤형으로 최적화된 영상을 처리시키도록 제어하는 스마트제어부(500)와, 튜너부로부터 들어온 디지털 신호를 원신호 그대로 수신받아, 하드디스크드라이브(HDD)에 녹화 재생시키는 녹화재생부(600)와, 각 기기에 전원을 공급시키는 전원부(700)로 구성되는 UHD방송 수신용 스마트 셋톱박스 장치에 있어서, 상기 스마트제어부(500)는 초고화질영상 수신부로부터 받은 풀HD 영상을 연산속도가 빠르게 하기 위해 GP-GPU(General Purpose Graphics Processing Unit)에서 병렬처리로 업스케일링하여 초고화질 영상(Ultra-HD)으로 복원시키는 빌리니어(Bilinear) 보간 알고리즘엔진부(510)가 포함되어 구성되는 것을 특징으로 하는 UHD방송 수신용 스마트 셋톱박스 장치.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 스마트제어부(500)는 동영상에서 물체의 움직임을 좀 더 부드럽게 하기 위해 영상이 존재하는 두 프레임의 정보를 이용하여 두 프레임 사이에 새로운 프레임을 생성시키는 IEWMC 보간 알고리즘분석엔진부(520)가 포함되어 구성되는 것을 특징으로 하는 UHD 방송 수신용 스마트 셋톱박스 장치.

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 스마트제어부(500)는 그래픽 오버레이(Graphic Over Lay), 그래픽 프로세서, NTSC 인코더가 구성되어, GUI(Graphic User Interface) 표시, 대화 처리, 2D/3D 영상표출서비스를 지원하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 UHD 방송 수신용 스마트 셋톱박스 장치.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 UHD 방송 수신용 스마트 셋톱박스 장치는 UHD 방송 수신용 스마트 셋톱박스 장치의 무부하시 발생하는 대기전력을 보상시키는 대기전력 제어부(900a)가 포함되어 구성되는 것을 특징으로 하는 UHD 방송 수신용 스마트 셋톱박스 장치.

[청구항7]제6항에 있어서, 상기 대기전력 제어부(900a)는 전원부의 일측에 직렬 또는 병렬로 연결되어, UHD 방송 수신용 스마트 셋톱박스 장치의 무부하시 발생하는 대기전력 중 전원부의 트랜스포머 1차측에서 발생하는 자화전류 성분을 상쇄시켜 무효전력을 보상시키는 콘덴서(910a)와, 전원부의 트랜스포머 2차측에 위치되어, 스위치를 턴온시켜 UHD 방송 수신용 스마트 셋톱박스 장치에 전원을 공급시키고, 스위치를 턴오프시켜 UHD 방송 수신용 스마트 셋톱박스 장치로의 전원공급을 차단시키는 스위칭부(910b)로 구성되는 것을 특징으로 하는 UHD 방송 수신용 스마트 셋톱박스 장치.

문서 인덱스 No.219 : 토네이도 방식의 스마트 레인지 후드 및 그 구동방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190026355

■ 최종 특허권자(출원인) : 김성규(서울특별시 강동구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전제품 기술을 개시한다. 즉, 본 발명의 실시예에 따른 토네이도 방식의 스마트 레인지 후드 및 그 구동방법은 모터 구동을 통해 형성된 바람막을 기준으로 저기압 상태의 내부 영역에 존재하는 내부 공기를 흡입해 외부로 배출시킴으로써, 조리 중 미세먼지가 비산하는 걸 막아 음식 냄새가 거실이나 침실로 더 확산되는 것을 방지케 하고 공기 중에 포함된 미세먼지로 인한 주부와 세대원들 건강의 위협으로부터 벗어나도록 해 더욱 청결하고 깨끗한 주거환경을 제공해 준다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]모터 구동을 통해 생성된 바람으로 기류를 조성하고, 상기 조성된 기류 중 하나인 바람막을 형성시킴에 따라 상기 바람막을 기준으로 저기압 상태의 내부 영역과 고기압 상태의 외부 영역으로 각각 구분하는 바람막 생성부; 및상기 모터 구동을 통해 상기 바람막의 내부 영역에 존재하는 내부 공기를 흡입해 토네이도 현상을 일으킨 후 상기 내부 공기를 외부로 배출시키는 토네이도 생성부를 포함하며,상기 토네이도 생성부에 의해 빨아 올려진 상기 내부 공기를 외부로 배출시키는 공기 배출부; 상기 내부 공기 내 함유된 미세먼지 또는 공기 질을 측정하여 기설정된 기준공기 오염치보다 크거나 같을 경우 상기 외부 배출된 공기가 다시 바람막 생성부로 재유입됨을 차단하도록 감시하는 공기오염 측정 및 감시부; 및상기 바람막 생성부의 기류 조성 속도, 상기 토네이도 생성부의 내부공기 흡입속도, 상기 공기 배출부의 외부 배출 속도, 상기 공기오염 측정 및 감시부의 재유입 차단 속도를 제어하는 속도 조절 제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 토네이도 방식의 스마트 레인지 후드.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 토네이도 생성부는,상기 내부 공기를 흡입함에 따라, 상기 고기압 상태의 외부 영역 중 상기 바람막 하단에 존재하는 외부 공기를 우선적으로 자동 유입하며,상기 자동 유입된 외부 공기를 상기 모터 구동에 따른 회전력에 의해 토네이도 현상을 일으키는 것을 특징으로 하는 토네이도 방식의 스마트 레인지 후드.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 상기 모터는,상기 바람막 생성부와 토네이도 생성부가 하나로 연결되어 상기 바람막을 형성시키는 용도로 사용되면서 상기 내부 공기를 흡입하는 용도로 같이 사용되는 적어도 하나의 개수를 포함하는 것을 특징으로 하는 토네이도 방식의 스마트 레인지 후드.

[청구항4]제 1 항에 있어서, 상기 모터는,상기 바람막 생성부와 연결되어 상기 바람막을 형성시키는 용도를 갖는 적어도 하나의 제 1 모터; 및상기 토네이도 생성부와 연결되어 상기 내부 공기를 흡입하는 용도를 갖는 적어도 하나의 제 2 모터로 구별되어 사용되는 것을 특징으로 하는 토네이도 방식의 스마트 레인지 후드.

[청구항5]삭제

[청구항6]바람막 생성부가 모터 구동을 통해 생성된 바람으로 기류를 조성하고, 상기 조성된 기류 중 하나인 바람막을 형성시킴에 따라 상기 바람막을 기준으로 저기압 상태의 내부 영역과 고기압 상태의 외부 영역으로 각각 구분하는 단계;토네이도 생성부가 상기 모터 구동을 통해 상기 바람막의 내부 영역에 존재하는 내부 공기를 흡입해 토네이도 현상을 일으킨 후 상기 내부 공기를 외부로 배출시키는 단계;공기 배출부가 상기 토네이도 생성부에 의해 빨아 올려진 상기 내부 공기를 외부로 배출시키는 단계; 공기오염 측정 및 감시부가 상기 내부 공기 내 함유된 미세먼지 또는 공기 질을 측정하여 기설정된 기준공기 오염치보다 크거나 같을 경우 상기 외부 배출된 공기가 다시 바람막 생성부로 재유입됨을 차단하도록 감시하는 단계; 및속도 조절 제어부가 상기 바람막 생성부의 기류 조성 속도, 상기 토네이도 생성부의 내부공기 흡입속도, 상기 공기 배출부의 외부 배출 속도, 상기 공기오염 측정 및 감시부의 재유입 차단 속도를 제어하는 단계를 포함하는 토네이도 방식의 스마트 레인지 후드의 구동방법.

문서 인덱스 No.220 : 스마트 가구받침

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190111326

■ 최종 특허권자(출원인) : (주) 가구뱅크(경기도 시...)

【발명의 요약】

본 발명은 가구(예컨대, 식탁, 의자, 장롱, 장식장, TV다이 등)는 물론 대형 가전제품(대형 TV, 에어컨, 냉장고 등)의 하부와 바닥면 사이에 위치되며, 바닥면과의 이격거리를 자동으로 센싱한 결과를 토대로 가구 또는 대형 가전제품의 하부면이 바닥면에 밀착되도록 자동으로 높이가 조절됨으로써, 평평하지 않은 바닥면이나 고르지 않은 바닥면에서도 가구 또는 대형 가전제품이 흔들리지 않고 안정적으로 안착된 상태가 유지될 수 있도록 하는 스마트 가구받침에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가구의 하측으로 연장되는 하나 이상의 연장다리 각각의 하부에 위치되며, 상하 방향으로 높이 조절이 가능하도록 마련되는 본체;각각의 상기 본체에 마련되며, 초음파를 이용한 거리측정 센서 또는 레이저를 이용한 거리측정 센서가 적용되며, 상기 본체와 바닥면 간의 이격거리를 센싱하는 센서; 및각각의 상기 센서로부터 이격거리를 센싱한 결과값을 수신한 후, 각각의 상기 본체의 하부면이 상기 바닥면에 밀착되도록 상기 본체의 높이를 조정하는 제어부;를 포함하며,상기 본체는 유압식 리프트 방식 또는 공압식 리프트 방식 중 어느 하나의 방식을 이용하여 상기 본체의 하부면을 밀어줌으로써 상기 본체가 상기 바닥면을 기준으로 상측 방향으로 상승되도록 하거나, 또는 랙 앤 피니언 기어 방식을 이용하여 상기 본체의 하부면을 밀어줌으로써 상기 본체가 상기 바닥면을 기준으로 상측 방향으로 상승되도록 하고,각각의 상기 본체는 상기 본체와 바닥면 간의 이격거리를 센싱한 결과값을 무선 네트워크 통신방식을 통해 상기 제어부로 전송하기 위한 통신부를 각각 포함하며,상기 제어부는 각각의 상기 센서로부터 수신한 결과를 별도의 스크린 장치에 제공하여, 상기 스크린 장치를 통해 출력되도록 하며,상기 제어부는 터치 동작 혹은 선택 동작을 입력받기 위한 터치 스크린에 해당하는 사용자 조작수단을 통해 사용로부터 상기 본체의 높이 조절을 위한 조작신호를 입력받은 후, 입력된 조작신호를 바탕으로 상기 본체의 높이를 조정하거나, 또는 무선 네트워크 통신 방식을 통해 연결된 사용자 단말에 상기 결과값을 전송한 후, 상기 사용자 단말을 통해 입력되는 조작신호를 토대로 상기 본체의 높이를 조정하고,상기 제어부는 상기 사용자 조작수단 또는 상기 사용자 단말로부터 자동 높이 조절 신호가 입력되는 경우, 각각의 상기 센서 별 결과값을 토대로, 모든 상기 본체의 하부면이 상기 바닥면에 밀착되도록 각각의 상기 본체의 높이를 전체적으로 조정하며, 또한 상기 가구의 위치가 조정되어 특정 본체와 바닥면 간의 이격거리가 발생할 경우, 해당 본체에 마련된 센서에서 실시간으로 센싱한 결과값이 상기 제어부로 전송됨에 따라 상기 제어부에서 해당 본체와 바닥면 간의 밀착상태가 실시간으로 수정되도록 하는 것을 특징으로 하는, 스마트 가구받침.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

문서 인덱스 No.221 : 토네이도 방식의 스마트 레인지 후드 장치 및 그 구동방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190042390

■ 최종 특허권자(출원인) : 김성규(서울특별시 강동구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전제품 기술을 개시한다. 즉, 본 발명의 실시예에 따른 토네이도 방식의 스마트 레인지 후드 장치 및 그 구동방법은 모터 구동을 통해 형성된 토네이도 상승 기류를 흡입해 외부로 배출시킴으로써, 조리 중 미세먼지가 비산하는 걸 막아 음식 냄새가 거실이나 침실로 더 확산되는 것을 방지케 하고 실내 공기 중에 포함된 미세먼지로 인한 주부와 세대원들 건강의 위협으로부터 벗어나도록 해 더욱 청결하고 깨끗한 주거환경을 제공해 준다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]모터 구동을 통해 모터 중심부에 연결된 날개부를 회전시켜 상기 날개부에 구비된 다수의 날개의 회전 운동에 따른 토네이도 상승 기류가 일어나도록 하고, 상기 다수의 날개의 말단과 말단 간을 잇는 원형 띠와 상기 원형 띠의 외곽면에 /모양(저선고후)을 갖는 다수의 보조날개를 포함하는 보조날개부를 상기 다수의 날개의 회전 운동과 일치하는 회전 주기대로 동시에 회전시켜 상기 토네이도 상승 기류의 흐름을 증강시키는 토네이도 생성부; 및상기 모터 구동을 통해 상기 다수의 날개와 동시에 회전됨에 따라 상기 토네이도 상승 기류를 흡입한 후 기형성된 다수의 개구부로 상기 토네이도 상승 기류를 내보내는 흡입팬과 상기 흡입팬을 수렴하는 흡입팬 보호부로 구성된 임펠라부를 포함하며, 상기 토네이도 생성부는,상기 원형 띠의 외곽면에 W모양(고선저후)을 갖는 다수개 다른 보조날개를 포함하는 보조날개부를 상기 복수의 날개의 회전 주기와 일치시켜 동시에 회전시킴에 따라 상기 토네이도 상승 기류의 흐름을 하강시키는 것을 특징으로 하고,상기 날개부는,상기 하강으로 방향 전환된 상기 토네이도 상승 기류를 상기 임펠라부가 위치한 포지션까지 도달되도록 다시 재상승시키는 것을 더 특징으로 하며, 상기 다수의 개구부로 빠져나가는 상기 토네이도 상승 기류를 외부로 배출시키는 배출 통로부; 상기 토네이도 상승 기류 내 함유된 미세먼지 또는 공기 질을 측정하여 기설정된 기준공기 오염치보다 크거나 같을 경우 상기 배출 통로부를 거쳐 빠져나간 상기 토네이도 상승 기류가 다시 임펠라부로 재유입됨을 차단하도록 감시하는 공기오염 측정 및 감시부; 및상기 모터 구동의 제어를 통한 상기 토네이도 생성부의 기류 조성 속도, 상기 임펠라부의 흡입 속도, 상기 배출 통로부의 배출 속도, 상기 공기오염 측정 및 감시부의 재유입 차단 속도를 제어하는 속도 조절 제어부를 더 포함하는 것을 더 특징으로 하는 토네이도 방식의 스마트 레인지 후드 장치.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]제 1 항에 있어서, 상기 모터는,상기 토네이도 생성부와 임펠라부를 구동하도록 동축으로 조립되며,상기 동축의 양측면에 마련된 고정핀을 상기 토네이도 생성부의 상단에 마련된 수렴 영역에 안착시켜 고정시키고, 상기 토네이도 생성부의 하단으로부터 연장되어 돌출되어 나온 상기 동축의 말단을 고정수단과 나사 결합하여 상기 동축을 상기 토네이도 생성부에 단단히 고정시키는 것을 특징으로 하는 토네이도 방식의 스마트 레인지 후드 장치.

[청구항6]토네이도 생성부가 모터 구동을 통해 모터 중심부에 연결된 날개부를 회전시켜 상기 날개부에 구비된 다수의 날개의 회전 운동에 따른 토네이도 상승 기류가 일어나도록 하는 단계;상기 토네이도 생성부가 상기 다수의 날개의 말단과 말단 간을 잇는 원형 띠와 상기 원형 띠의 외곽면에 /모양(저선고후)을 갖는 다수의 보조날개를 포함하는 보조날개부를 상기 다수의 날개의 회전 운동과 일치하는 회전 주기대로 동시에 회전시켜 상기 토네이도 상승 기류의 흐름을 증강시키는 단계; 및임펠라부가 모터 구동을 통해 상기 다수의 날개와 동시에 회전됨에 따라 상기 토네이도 상승 기류를 흡입한 후 기형성된 다수의 개구부로 상기 토네이도 상승 기류를 내보내는 단계를 포함하며, 상기 토네이도 생성부는,상기 원형 띠의 외곽면에 W모양(고선저후)을 갖는 다수개 다른 보조날개를 포함하는 보조날개부를 상기 복수의 날개의 회전 주기와 일치시켜 동시에 회전시킴에 따라 상기 토네이도 상승 기류의 흐름을 하강시키는 것을 특징으로 하고,상기 날개부는,상기 하강으로 방향 전환된 상기 토네이도 상승 기류를 상기 임펠라부가 위치한 포지션까지 도달되도록 다시 재상승시키는 것을 더 특징으로 하며, 배출 통로부가 상기 다수의 개구부로 빠져나가는 상기 토네이도 상승 기류를 외부로 배출시키는 단계;공기오염 측정 및 감시부가 상기 토네이도 상승 기류 내 함유된 미세먼지 또는 공기 질을 측정하여 기설정된 기준공기 오염치보다 크거나 같을 경우 상기 배출 통로부를 거쳐 빠져나간 상기 토네이도 상승 기류가 다시 임펠라부로 재유입됨을 차단하도록 감시하는 단계; 및속도 조절 제어부가 상기 모터 구동의 제어를 통한 상기 토네이도 생성부의 기류 조성 속도, 상기 임펠라부의 흡입 속도, 상기 배출 통로부의 배출 속도, 상기 공기오염 측정 및 감시부의 재유입 차단 속도를 제어하는

단계를 더 포함하는 것을 더 특징으로 하는 토네이도 방식의 스마트 레인지 후드 장치의 구동방법.

문서 인덱스 No.222 : 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템 및 그 구동 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130126025

■ 최종 특허권자(출원인) : 충북대학교 산학협력단(충청북도 청주시 서원구...)주식회사 유비콤(충청북도 청주시 청원구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가정이나 사무실 등에서 사용되는 냉/난방기기 및 가전기기들을 제어하는 리모컨 적외선 코드를 이용하여 각 냉/난방기기 및 가전기기들의 소모 전력을 효과적으로 제어할 수 있도록 한 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템 및 그 구동 방법에 관한 것으로, 적어도 하나의 리모컨으로부터 인가된 적외선 신호들을 복사하고 복사된 적외선 신호들의 제어 코드들을 디지털 제어신호로 송신하는 세터; 및 미리 설정된 제어 정보에 따라 상기 세터로부터 수신된 디지털 제어신호를 적외선 신호로 변환하여 적어도 하나의 전력기기를 제어하는 적어도 하나의 스마트 컨트롤러를 구비한 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]적어도 하나의 리모컨으로부터 인가된 적외선 신호들을 복사하고 복사된 적외선 신호들의 제어 코드들을 디지털 제어신호로 송신하는 세터;미리 설정된 공간내에서의 움직임, 온도 또는 조도를 감지하고, 그 감지 결과에 근거하여 감지신호들을 출력하는 적어도 하나의 스마트 센서;사용자에 의해 미리 설정된 제어 정보에 따라 상기 세터로부터 수신된 디지털 제어신호를 적외선 신호로 변환하여 적어도 하나의 전력기기를 제어하거나 상기 스마트 센서의 감지신호에 따라 적어도 하나의 전력기기를 제어하는 적어도 하나의 스마트 컨트롤러; 및 상기의 적어도 어느 한 전력기기와 전원 소켓의 사이에 구비되어 자체 검출 전류량과 상기 미리 설정된 제어 정보에 따라 상기 세터로부터 수신된 디지털 제어신호를 적외선 신호로 변환하여 상기 적어도 어느 한 전력기기를 제어하거나 상기 스마트 센서의 감지신호에 따라 적어도 하나의 전력기기를 제어하는 적어도 하나의 스마트 플러그를 구비한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]제 1 항에 있어서, 상기 세터는 상기 적외선 신호들을 수신하여 상기 적외선 신호들에 포함된 제어 코드들을 디지털 제어신호로 변환 출력하는 적외선 수신부, 상기 적외선 수신부를 통해 입력되는 디지털 제어 신호를 자체 메모리에 저장하고, 미리 설정된 제어정보 및 사용자의 제어에 따라 상기 저장된 디지털 제어 신호가 외부로 송신되도록 제어하는 제 1 컨트롤 유닛, 및 상기 제 1 컨트롤 유닛의 제어에 따라 RF 무선 통신 방식으로 상기 디지털 제어신호를 상기 각각의 스마트 센서, 스마트 컨트롤러 및 스마트 플러그로 전송하는 제 1 RF 통신부를 구비한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템.

[청구항4]제 3 항에 있어서, 상기 세터는 상기 제 1 컨트롤 유닛의 제어 상태 및 사용자의 기본 제어 메뉴를 영상이나 텍스트로 표시하는 제 1 표시부, 사용자가 상기 제 1 표시부에 표시되는 기본 제어 메뉴를 선택 및 제어할 수 있도록 하는 키패드, 디버깅이나 업그레이드 용도로 활용되면서도 상기 제 1 컨트롤 유닛의 제어에 따라 상기 디지털 제어신호를 외부로 송/수신하는 시리얼 통신부, 상기 제 1 컨트롤 유닛의 제어에 따라 상기 디지털 제어신호를 적외선 신호로 변환하여 외부로 송신하는 적외선 송신부, 및 상기 세터 자체에서 사용되는 DC 전원이 제공되는 세터 전원부를 더 구비한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템.

[청구항5]제 4 항에 있어서, 상기 세터는 상기 키패드를 통해 사용자로부터 프로그래밍된 각 전력 기기들의 제어 정보를 디지털 데이터로 상기 각각의 스마트 센서, 상기 스마트 컨트롤러 및 상기 스마트 플러그로 전송하며, 상기 사용자에게 의해 프로그래밍된 제어 정보는 감지된 온도 및 조도에 대응되는 상기 각 전력 기기들의 전원 온/오프 제어 정보와 상기 각 전력 기기들 중 적어도 어느 한 전력 기기의 구동 모드와 온도 설정 및 제어 정보를 포함한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템.

[청구항6]제 5 항에 있어서, 상기 스마트 컨트롤러는 상기 제 1 RF 통신부로부터 상기 디지털 제어신호와 함께 미리 설정된 어느 한 전력 기기를 제어하기 위한 상기 제어 정보를 RF 무선 통신 방식으로 수신하는 제 2 RF 통신부, 상기 제어 정보와 상기 디지털 제어신호 및 상기 스마트 센서로부터의 감지신호에 따라 미리 설정된 어느 한 전력 기기의 전원 온/오프 및 구동 모드를 제어할 수 있도록 구동 제어신호들을 생성하는 제 2 컨트롤 유닛, 및 상기 제 2 컨트롤 유닛으로부터 생성된 구동 제어신호들에 따라 상기 디지털 제어신호들을 적외선 신호로 변환하고 상기 변환된 적외선 신호로 상기 미리 설정된 전력 기기의 온/오프 및 구동 모드를 제어하는 제 2 적외선 송신부를 구비한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템.

[청구항7]제 6 항에 있어서, 상기 스마트 컨트롤러는 주변 온도를 측정하여 온도 신호를 생성하고 이를 상기 제 2 컨트롤 유닛으로 공급하는 적어도 하나의 제 1 온도 센서, 상기 미리 설정된 전력 기기의 전력 사용량을 검출하여 전력 사용 정보를 생성하고 이를 상기 제 2 컨트롤 유닛으로 공급하는 제 1 전류 센싱부,상기 제 2 컨트롤 유닛의 제어 상태 및 사용자로부터 프로그래밍된 제어 정보를 영상이나 텍스트로 표시하는 제 2 표시부, 및 상기 스마트 컨트롤러 자체에서 사용되는 DC 전원이 제공되는 제어기 전원부가 더

구비된 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템.

[청구항8]제 7 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 스마트 센서는 미리 설정된 공간 내에서의 움직임을 실시간 감지하여 그 감지 결과에 따른 동작 감지신호를 생성하는 인체 감지 센서, 상기 공간의 내부 온도를 실시간 측정하여 그 측정 결과에 따른 온도 신호를 생성하는 제 2 온도 센서, 상기 공간의 조도를 실시간 측정하여 그 측정 결과에 따른 조도 신호를 생성하는 조도 센서, 상기 실시간으로 측정 및 감지된 각각의 동작 감지신호, 온도 신호, 조도 신호가 상기 적어도 하나의 스마트 컨트롤러와 상기 스마트 플러그로 공급되도록 제어하는 제 3 컨트롤 유닛, 및 상기 제 3 컨트롤 유닛의 제어에 따라 상기 각각의 동작 감지신호, 온도 신호, 조도 신호를 상기 적어도 하나의 스마트 컨트롤러와 상기 스마트 플러그로 공급하는 제 3 RF 통신부를 구비한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템.

[청구항9]제 8 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 스마트 센서는 상기 어느 한 스마트 컨트롤러의 제 2 컨트롤 유닛으로부터 생성된 구동 제어신호들에 따라 상기 디지털 제어신호들을 적외선 신호로 변환하고 상기 변환된 적외선 신호로 상기 미리 설정된 전력 기기의 온/오프 및 구동 모드를 제어하는 제 3 적외선 송신부, 상기 제 3 컨트롤 유닛의 제어 상태와 상기 스마트 센서 자체의 상태 정보를 표시하는 제 3 표시부, 상기 스마트 센서 자체의 전원으로 오/오프 및 자체의 감지 시간을 설정할 수 있도록 구성된 적어도 하나의 DIP 스위치, 및 상기 스마트 센서 자체에서 사용되는 DC 전원이 제공되는 센서 전원부가 더 구비된 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템.

[청구항10]제 9 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 스마트 플러그는 상기 공간의 내부 온도를 실시간 측정하여 그 측정 결과에 따른 온도 신호를 생성하는 제 3 온도 센서, 상기 미리 설정된 전력 기기의 전력 사용량을 검출하여 전류 사용량 정보를 생성 및 출력하는 제 2 전류 센싱부, 상기 제 2 전류 센싱부로부터 검출된 전력 사용량 정보와 상기 미리 설정된 제어 정보의 기준 전력 사용량에 따라 상기 세트로부터 수신된 디지털 제어신호를 적외선 신호로 변환하여 상기 전력 사용량이 검출된 전력 기기의 동작을 제어하는 제 4 컨트롤 유닛, 및 상기 제 4 컨트롤 유닛의 제어에 따라 상기 전력 사용량이 검출된 전력 기기의 동작 제어 상태를 상기 적어도 하나의 스마트 컨트롤러와 상기 세트에 공급하는 제 4 RF 통신부가 구비된 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템.

[청구항11]제 10 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 스마트 플러그는 초기 전원 투입시 발생하는 돌입 전류를 차단하여 릴레이 지연 및 고착을 방지하는 안정화기, 상기 제 4 컨트롤 유닛으로부터 생성된 구동 제어신호들에 따라 상기 디지털 제어신호들을 적외선 신호로 변환하고 상기 변환된 적외선 신호로 상기 전력 사용량이 검출된 전력 기기의 온/오프 및 구동 모드를 제어하는 제 4 적외선 송신부, 상기 제 4 컨트롤 유닛의 제어 상태와 상기 스마트 플러그 자체의 상태 정보를 표시하는 제 4 표시부, 및 상기 스마트 플러그 자체에서 사용되는 DC 전원이 제공되는 플러그 전원부가 더 구비된 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템.

[청구항12]제 11 항에 있어서, 상기 제 4 컨트롤 유닛은 상기 제어 정보로 설정된 해당 전력 기기의 전력 사용 허용량과 상기 검출된 전류 사용량 정보의 비교 결과에 따라 잔여량 수치를 실시간 개선하여 상기 개선된 잔여량 수치를 상기 제 4 표시부로 표시하고, 상기 실시간 개선된 잔여량 수치에 따라 상기 해당 전력 기기의 구동 모드를 제어하는 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템.

[청구항13]제 12 항에 있어서, 상기 스마트 플러그는 상기 미리 설정된 전력 사용 허용량 대비 해당 전력 기기의 전류 사용량 수치가 0%에 이르면 자신에게 접속된 상기의 해당 전력기와 해당 전원 소켓 간의 전기적 연결을 직접적으로 차단하는 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템.

[청구항14]제 7 항에 있어서, 상기 스마트 컨트롤러는 상기 세트의 구성 요소들 중 복수의 구성 요소들을 포함하여 구성됨으로써, 상기 스마트 컨트롤러와 상기 세트는 일체화되어 구성된 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템.

[청구항15]세트를 통해 적어도 하나의 리모컨으로부터 인가된 적외선 신호들을 복사하고 복사된 적외선 신호들의 제어 코드들을 디지털 제어신호로 송신하는 단계; 적어도 하나의 스마트 센서를 통해 미리 설정된 공간 내에서의 움직임, 온도 또는 조도를 감지하고, 그 감지 결과에 근거하여 감지신호들을 출력하는 단계; 적어도 하나의 스마트 컨트롤러를 이용하여 미리 설정된 제어 정보에 따라 상기 세트로부터 수신된 디지털 제어신호를 적외선 신호로 변환함으로써 적어도 하나의 전력기기를 제어하거나 상기 감지 신호에 따라 적어도 하나의 전력기기를 제어하는 단계; 및 상기의 적어도 어느 한 전력기와 전원 소켓의 사이에 구비된 적어도 하나의 스마트 플러그를 이용하여 자체 검출 전류량과 상기 미리 설정된 제어 정보에 따라 상기 세트로부터 수신된 디지털 제어신호를 적외선 신호로 변환함으로써 상기 적어도 어느 한 전력기기를 제어하거나 상기 감지 신호에 따라 적어도 하나의 전력기기를 제어하는 단계를 포함한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템의 구동방법.

[청구항16]삭제

[청구항17]제 15 항에 있어서, 상기 적외선 신호들의 제어 코드들을 디지털 제어신호로 송신하는 단계는 적외선 수신부를 통해 상기 적외선 신호들을 수신하여 상기 적외선 신호들에 포함된 제어 코드들을 디지털 제어 신호로 변환 출력하는 단계, 제 1 컨트롤 유닛을 이용하여 상기 디지털 제어 신호를 자체 메모리에 저장하고 상기 설정된 제어 정보 및 사용자의 제어에 따라 상기 저장된 디지털 제어

신호가 외부로 송신되도록 제어하는 단계, 및 제 1 RF 통신부를 이용하여 RF 무선 통신 방식으로 상기 디지털 제어신호를 상기 각각의 스마트 센서, 스마트 컨트롤러 및 스마트 플러그로 전송하는 단계를 포함한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템의 구동방법.

[청구항18]제 17 항에 있어서, 상기 적외선 신호들의 제어 코드들을 디지털 제어신호로 송신하는 단계는 제 1 표시부를 이용하여 상기 제 1 컨트롤 유닛의 제어 상태 및 사용자의 기본 제어 메뉴를 영상이나 텍스트로 표시하는 단계, 키패드를 통해 사용자가 상기 제 1 표시부에 표시되는 기본 제어 메뉴를 선택 및 제어하도록 하는 단계, 시리얼 통신부를 통해 디버깅이나 업그레이드 동작을 수행하며 상기 제 1 컨트롤 유닛의 제어에 따라 상기 디지털 제어신호를 외부로 송/수신하는 단계, 적외선 송신부를 통해 상기 디지털 제어신호를 적외선 신호로 변환하여 외부로 송신하는 단계를 포함한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템의 구동방법.

[청구항19]제 18 항에 있어서, 상기 적외선 신호들의 제어 코드들을 디지털 제어신호로 송신하는 단계는 상기 키패드를 통해 사용자로부터 프로그래밍된 각 전력 기기들의 제어 정보를 디지털 데이터로 상기 각각의 스마트 센서, 상기 스마트 컨트롤러 및 상기 스마트 플러그로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 사용자에게 의해 프로그래밍된 제어 정보는 감지된 온도 및 조도에 대응되는 상기 각 전력 기기들의 전원 온/오프 제어 정보와 상기 각 전력 기기들 중 적어도 어느 한 전력 기기의 구동 모드와 온도 설정 및 제어 정보를 포함한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템의 구동방법.

[청구항20]제 19 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 전력기기를 제어하는 단계는 제 2 RF 통신부를 이용하여 상기 디지털 제어신호와 함께 미리 설정된 어느 한 전력 기기를 제어하기 위한 상기 제어 정보를 RF 무선 통신 방식으로 수신하는 단계, 제 2 컨트롤 유닛을 이용하여 상기 제어 정보와 상기 디지털 제어신호 및 상기 스마트 센서로부터의 감지신호에 따라 미리 설정된 어느 한 전력 기기의 전원 온/오프 및 구동 모드를 제어할 수 있도록 구동 제어신호들을 생성하는 단계, 및 제 2 적외선 송신부를 이용하여 상기 제 2 컨트롤 유닛으로부터 생성된 구동 제어신호들에 따라 상기 디지털 제어신호들을 적외선 신호로 변환하고 상기 변환된 적외선 신호로 상기 미리 설정된 전력 기기의 온/오프 및 구동 모드를 제어하는 단계를 포함한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템의 구동방법.

[청구항21]제 20 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 전력기기를 제어하는 단계는 적어도 하나의 제 1 온도 센서를 통해 주변 온도를 측정하여 온도 신호를 생성하고 이를 상기 제 2 컨트롤 유닛으로 공급하는 단계, 제 1 전류 센싱부를 통해 상기 미리 설정된 전력 기기의 전력 사용량을 검출하여 전력 사용 정보를 생성하고 이를 상기 제 2 컨트롤 유닛으로 공급하는 단계, 및 제 2 표시부를 통해 상기 제 2 컨트롤 유닛의 제어 상태 및 사용자로부터 프로그래밍된 제어 정보를 영상이나 텍스트로 표시하는 단계를 더 포함한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템의 구동방법.

[청구항22]제 21 항에 있어서, 상기 감지신호들을 출력하는 단계는 인체 감지 센서를 통해 미리 설정된 공간 내에서의 움직임을 실시간 감지하여 그 감지 결과에 따른 동작 감지신호를 생성하는 단계, 제 2 온도 센서를 통해 상기 공간의 내부 온도를 실시간 측정하여 그 측정 결과에 따른 온도 신호를 생성하는 단계, 조도 센서를 통해 상기 공간의 조도를 실시간 측정하여 그 측정 결과에 따른 조도 신호를 생성하는 단계, 제 3 컨트롤 유닛을 통해 실시간으로 측정 및 감지된 각각의 동작 감지신호, 온도 신호, 조도 신호가 상기 적어도 하나의 스마트 컨트롤러와 상기 스마트 플러그로 공급되도록 제어하는 단계, 및 제 3 RF 통신부를 이용하여 상기 각각의 동작 감지신호, 온도 신호, 조도 신호를 상기 적어도 하나의 스마트 컨트롤러와 상기 스마트 플러그로 공급하는 단계를 포함한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템의 구동방법.

[청구항23]제 22 항에 있어서, 상기 감지신호들을 출력하는 단계는 제 3 적외선 송신부를 이용하여 상기 제 2 컨트롤 유닛으로부터 생성된 구동 제어신호들에 따라 상기 디지털 제어신호들을 적외선 신호로 변환하고 상기 변환된 적외선 신호로 상기 미리 설정된 전력 기기의 온/오프 및 구동 모드를 제어하는 단계, 제 3 표시부에 상기 제 3 컨트롤 유닛의 제어 상태와 상기 스마트 센서 자체의 상태 정보를 표시하는 단계, 적어도 하나의 DIP 스위치를 이용하여 상기 스마트 센서 자체의 전원으로 오/오프 및 자체의 감지 시간을 설정하는 단계를 더 포함한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템의 구동방법.

[청구항24]제 23 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 스마트 플러그를 이용하여 상기 적어도 어느 한 전력기기를 제어하는 단계는 제 3 온도 센서를 통해 상기 공간의 내부 온도를 실시간 측정하고 그 측정 결과에 따른 온도 신호를 생성하는 단계, 제 2 전류 센싱부를 통해 상기 미리 설정된 전력 기기의 전력 사용량을 검출하고 전류 사용량 정보를 생성 및 출력하는 단계, 제 4 컨트롤 유닛을 이용하여 상기 제 2 전류 센싱부로부터 검출된 전력 사용량 정보와 상기 미리 설정된 제어 정보의 기준 전력 사용량에 따라 상기 세터로부터 수신된 디지털 제어신호를 적외선 신호로 변환하고 상기 전력 사용량이 검출된 전력 기기의 동작을 제어하는 단계, 및 제 4 RF 통신부를 이용하여 상기 전력 사용량이 검출된 전력 기기의 동작 제어 상태를 상기 적어도 하나의 스마트 컨트롤러와 상기 세터로 공급하는 단계를 포함한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템의 구동방법.

[청구항25]제 24 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 스마트 플러그를 이용하여 상기 적어도 어느 한 전력기기를 제어하는 단계는

안정화기를 이용하여 초기 전원 투입시 발생하는 돌입 전류를 차단하고 릴레이 지연 및 고착을 방지하는 단계, 제 4 적외선 송신부를 이용하여 상기 제 4 컨트롤 유닛으로부터 생성된 구동 제어신호들에 따라 상기 디지털 제어신호들을 적외선 신호로 변환하고 상기 변환된 적외선 신호로 상기 전력 사용량이 검출된 전력 기기의 온/오프 및 구동 모드를 제어하는 단계, 및 제 4 표시부를 통해 상기 제 4 컨트롤 유닛의 제어 상태와 상기 스마트 플러그 자체의 상태 정보를 표시하는 단계를 더 포함한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템의 구동방법.

[청구항26]제 25 항에 있어서, 상기 제 4 컨트롤 유닛을 이용하여 상기 미리 설정된 전력 기기의 온/오프 및 구동 모드를 제어하는 단계는 상기 제어 정보로 설정된 해당 전력 기기의 전력 사용 허용량과 상기 검출된 전류 사용량 정보의 비교 결과에 따라 잔여량 수치를 실시간 개선하여 상기 개선된 잔여량 수치를 상기 제 4 표시부로 표시하는 단계, 및 상기 실시간 개선된 잔여량 수치에 따라 상기 해당 전력 기기의 구동 모드를 제어하는 단계를 포함한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템의 구동방법.

[청구항27]제 26 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 스마트 플러그를 이용하여 상기 적어도 어느 한 전력기기를 제어하는 단계는 상기 미리 설정된 전력 사용 허용량 대비 해당 전력 기기의 전류 사용량 수치가 0%에 이르면 자신에게 접속된 상기의 해당 전력기기와 해당 전원 소켓 간의 전기적 연결을 직접적으로 차단하는 단계를 포함한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템의 구동방법.

[청구항28]제 21 항에 있어서, 상기 스마트 컨트롤러는 상기 세터의 구성 요소들 중 복수의 구성 요소들을 포함하여 구성됨으로써, 상기 적어도 하나의 전력기기를 제어하는 단계는 상기 적외선 신호들의 제어 코드들을 디지털 제어신호로 송신하는 단계 중 적어도 어느 한 단계를 포함한 것을 특징으로 하는 적외선 코드를 이용한 스마트 절전 시스템의 구동방법.

문서 인덱스 No.223 : 태양광 연계식 IoT형 스마트 에너지 저장장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170172486

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 데이스타(전남광주통합특별시...)

【발명의 요약】

본 발명에서는 기존의 태양광과 연계된 에너지 저장시스템의 운용모드는 태양광발전량 중심으로 설계되어 있어서, 기존 부하기기의 운용상태를 무시한 채 구동시키기 때문에 시스템 과부하에 따른 화재위험과, 부하기기의 잦은 고장으로 인해, 기기구동이 수시로 멈춰버리는 문제점과, 태양광을 통해 축적되는 태양광 발전량 및 기기의 구동상태를 현장에서만 파악할 수 있어, 에너지 저장시스템에 관한 소비자들의 흥미와 관심이 떨어져, 점점 에너지 저장시스템 시장수요가 위축되는 문제점을 개선하고자, 태양광발전부(100), IoT형 ESS(Energy Storage System)부(200)로 구성됨으로서, IoT형 ESS부가 사각박스형상으로 모듈화되어, 태양광발전부에 1:1 컨넥터연결을 통해 빠르고 쉽게 설치할 수 있어 어떠한 환경에서든 설치성과 호환성이 우수하고, 신재생 에너지(태양광에너지)의 출력 변동을 조절하고 전력의 품질을 기존에 비해 80% 향상시켜 신재생에너지의 그리드 통합을 용이하게 하며, 태양광발전부가 여러개로 분산된 곳에 하나의 IoT형 ESS부가 설치되어, 태양광발전부에서 생성된 전기의 전압과 주파수를 기존에 비해 90% 양호하게 제어할 수 있고, 송전 및 발전 시스템의 지원, 특정 가전기기 및 계량기기의 소비자 측의 장비, 배전시스템의 여러 지점에 적용할 수 있으며, 스마트 EMS 제어부의 제1,2,3,4,5,6,7,8 EMS 구동모드를 통해 전력 변환 단계에서 발생하는 손실을 최소화하고 에너지 손실절감 및 전력 에너지 활용을 극대화시킬 수 있고, 태양광발전부의 시간적 한계점인 심야전력을 사용할 때나 기상상태의 한계점인 흐린날 등 전기사용이 필요할 때, 에너지저장시스템에 저장된 전력을 사용함으로써 태양광의 단점을 보완함으로써, 생성된 에너지의 발전량을 기존에 비해 2배~4배 증가시킬 수 있으며, 근거리에 위치한 스마트디바이스 또는 원격지의 원격관리서버쪽으로 에너지 저장 시스템의 주파수, 전압, 역률, 전류에 관한 모니터링데이터와, 배터리 충방전데이터를 전송시킬 수 있고, IoT환경구축을 통해 소비자들의 스마트디바이스를 통해 실시간으로 확인할 수가 있어, 에너지 저장 시스템에 관한 소비자들의 흥미와 관심을 기존에 비해 80% 향상시켜 에너지 저장시스템 시장을 활성화시킬 수 있는 태양광 연계식 IoT형 스마트 에너지 저장장치를 제공하는데 그 목적이 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]태양의 광에너지를 전기에너지로 변환하여 ESS부로 공급시키는 태양광발전부(100)와,태양광 발전부와 연결되어, 태양광발전부에서 생성된 전기에너지를 저장시키면서, 외부로 현재 발전량 및 각 기기의 구동상태를 실시간으로 전송시키도록 제어하는 IoT형 ESS(Energy Storage System)부(200)로 구성되고,상기 IoT형 ESS(Energy Storage System)부(200)는사각박스형상으로 형성되어, 각 기기를 외압으로부터 보호하고 지지하는 ESS본체(210)와,ESS본체의 내부공간 일측에 위치되어, 태양광발전부로부터 유입되는 전원을 DC_DC 변환한 후 PWM 방식으로 제어하여 충전배터리모듈에 전원을 공급하는 양방향 DC/DC 변환부(220)와,내부 충전배터리모듈의 입력전압, 입력전류, 출력전류, 출력전압을 읽어들이며 검출 및 연산처리한 후, 충전배터리모듈을 충전시키는 충전모듈(230)과,ESS본체의 내부공간 타측에 위치되어, 캐비닛형상에 복수개의 충전배터리가 셀 구조로 이루어지고, 각 충전배터리의 (+)연결잭에 입력전압 검출단자와 입력전류 검출단자가 연결되고, 각 충전배터리의 (-)연결잭에 출력전압 검출단자와 출력전류 검출단자가 연결되어, 충전모듈을 통해 충전되는 충전배터리모듈(240)과,현재 충전배터리모듈의 충전상태 및 충전배터리모듈 잔량을 LCD 화면상에 표시시키는 LCD 제어부(250)와,계통의 교류전력을 충전배터리모듈에 필요한 직류전력으로 변환하고 태양광 및 배터리의 직류전력을 계통의 교류전력으로 변환시키는 양방향 변환기(260)와,하나의 플랫폼상에서 양방향 DC/DC 변환부, 충전모듈, 충전배터리모듈, LCD 표시부와 연결되어, 각 기기의 전반적인 동작을 제어시키면서, 충전배터리모듈의 충전상태 및 충전배터리모듈 잔량에 관한 데이터를 제어하는 스마트 EMS(Enterprise Management System)제어부(270)와,에너지 저장 시스템의 주파수, 전압, 역률, 전류에 관한 모니터링기능을 수행하고, 온도, SOH(State Of Health), SOC(State Of Charge)를 관리하면서, 배터리의 충방전 제어기능을 수행하는 BMS(Battery Management System)부(280)와,근거리에 위치한 스마트디바이스쪽으로 근거리무선통신망을 통해 에너지 저장 시스템의 주파수, 전압, 역률, 전류에 관한 모니터링데이터와, 배터리 충방전데이터를 전송시키는 근거리무선통신모듈(290)과,원거리에 위치한 원격관리서버쪽으로 WiFi통신망을 통해 에너지 저장 시스템의 주파수, 전압, 역률, 전류에 관한 모니터링데이터와, 배터리 충방전데이터를 전송시키는 WiFi통신모듈(290a)로 구성되는 태양광 연계식 IoT형 스마트 에너지 저장장치에 있어서,상기 스마트 EMS 제어부(270)는태양광 발전 전력이 부하의 사용량보다 적게 발전되는 경우, 충전배터리모듈의 전력을 사용해 부하 전력의 사용량을 보충하는 제1 EMS구동모드(271)와,태양광 발전 전력이 부하의 사용량보다 많게 발전되는 경우, 충전배터리모듈로 발전 전력을 보내는 제2 EMS구동모드(272)와,태양광 발전 전력이 없으며, 충전배터리모듈의

전력만으로 부하전력을 방전하여 소비하는 제3 EMS구동모드(273)와,부하의 사용량보다 적게 발전되는 경우 충전배터리모듈의 전력을 사용하여 부하전력의 사용량을 보충하는 제4 EMS구동모드(274)와,태양광 발전 전력이 부하의 사용량보다 많이 발전되는 경우, 남은 전력으로 충전배터리모듈을 충전시키는 제5 EMS구동모드(275)와,ESS본체의 실내공간 쾌적도가 설정치를 유지하는 동안에 실내의 급기 및 배기를 담당하는 송풍기 동력을 차단하여 에너지를 절감시키는 제6 EMS구동모드(276)와,ESS본체의 실내 및 실내의 엔탈피 차이를 비교하여 실내의 엔탈피가 더 클 때, 외기를 취입하여 냉방시키는 제7 EMS구동모드(277)와,태양광 발전 전력이 없으면, 충전배터리모듈 전력만으로 부하전력을 소비하는 제8 EMS구동모드(278)로 구성되는 것을 특징으로 하는 태양광 연계식 IoT형 스마트 에너지 저장장치.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

문서 인덱스 No.224 : 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020030093196

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 세탁기를 이용한 가전 기기의 제어에 관한 것으로, 특히 홈 네트워크가 구비된 가정에서 사용자가 요구한 세탁 코스가 모두 종료되면 세탁기 스스로가 동작 제어에 필요한 커뮤니케이션을 할 수 있도록한 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법에 관한 것으로, 세탁 종료후에 제 1 설정 시간이 지나면 세탁조내의 세탁물 존재 여부를 판단하고 세탁조 내부의 습도를 측정하는 단계;측정된 습도를 기준으로 세탁기에서 사용자에게 세탁물 방치에 관한 정보 및 후속 조치의 진행 여부를 묻는 질문 메시지를 사용자에게 전송하는 단계;사용자의 응답 메시지를 기준으로 세탁물 보호를 위한 후속 조치를 실행하고 그 결과를 사용자에게 전송하는 단계를 포함한다. 스마트 세탁기, 홈 네트워크, 세탁조 습도, 재세탁, 재건조

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]세탁 종료후에 제 1 설정 시간이 지나면 세탁조내의 세탁물 존재 여부를 판단하고 세탁조 내부의 습도를 측정하는 단계;

측정된 습도를 기준으로 세탁기에서 사용자에게 세탁물 방치에 관한 정보 및 후속 조치의 진행 여부를 묻는 질문 메시지를 사용자에게 전송하는 단계; 사용자의 응답 메시지를 기준으로 세탁물 보호를 위한 후속 조치를 실행하고 그 결과를 사용자에게 전송하는 단계를 포함하는 것으로 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[첨가항2]제 1 항에 있어서, 사용자가 세탁물 보호를 위한 후속 조치의 실행을 원하지 않는 경우에는, 사용자에게 세탁물의 장시간 방치에 관한 안내 및 필요한 후속 조치에 관한 안내 메시지를 전송하는 단계; 제 2 설정 시간이 지난 후에 세탁조내의 세탁물 존재 여부를 판단하고 세탁조 내부의 습도를 측정하는 단계를 진행하고, 측정된 습도를 기준으로 세탁기에서 스스로 판단하여 세탁물 보호를 위한 후속 조치를 실행하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항3]제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 제 1,2 설정 시간이 지난 후에 진행되는 세탁물의 존재 여부 및 습도 측정을 하는 단계 이전에 세탁기의 도어 열림 및 닫힘이 있었는지를 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항4]제 3 항에 있어서, 세탁기의 도어 열림 및 닫힘이 없었다면, 사용자가 세탁이 종료된 사실을 인지하지 못한 것으로 판단하여 설정된 시간이 되기 전까지 세탁 종료에 관한 메시지를 사용자에게 반복 전송하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항5]제 3 항에 있어서, 제 1 설정 시간을 세탁물 방치에 의한 세탁물 손상 진행 정도를 고려하여 10 시간으로 설정하고, 제 2 설정 시간을 5시간으로 설정하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항6]제 1 항에 있어서, 세탁물 손상을 방지하기 위한 후속 조치는 재세탁, 건조 단계의 실행의 어느 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항7]제 1 항에 있어서, 세탁물이 존재하지 않는 것으로 판단되거나 측정된 습도가 적정 습도 이하인 경우에는 메시지 전송 단계없이 대기 모드로 바로 진입하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항8]제 7 항에 있어서, 세탁기 도어의 열림 및 닫힘이 없는 경우에서의 측정된 습도가 적정 습도 이하인 경우에는, 세탁물의 장기간 방치에 대한 안내 메시지를 세탁기에서 사용자에게 전송하는 단계를 수행하고 대기 모드로 진입하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

[청구항9]제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 측정된 습도가 세탁기 외부의 습도보다 높은 경우에 세탁물 방치에 관한 정보 및 후속 조치의 진행 여부를 묻는 질문 메시지를 사용자에게 전송하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 스마트 세탁기의 제어 방법.

문서 인덱스 No.225 : 스마트폰을 이용한 전자제품 펌웨어 업그레이드 시스템 및방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020040092077

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 폰을 이용한 전자제품 펌웨어 업그레이드 시스템 및 방법에 관한 것으로, 종래 가전제품에 적용된 마이크로컨트롤러용 펌웨어를 업그레이드하는 방법은 전용 프로그램과 업그레이드용 바이너리 파일을 구비한 컴퓨터를 유선으로 연결하여 업그레이드를 실시하도록 하고 있으나, 가전제품과 컴퓨터의 거리에 따른 연결의 제약이 발생하며, 노트북 컴퓨터를 이용하여 이를 다소 해결할 수 있으나 고가의 노트북 컴퓨터가 요구되고, 새로운 펌웨어 업그레이드용 파일을 획득하기 위해서는 제조사 홈페이지에 접속하기 위한 인터넷 연결이 가능해야 하므로 펌웨어 업그레이드를 실시하기 위해서는 다양한 환경적 제약을 고려해야하는 문제점이 있었다. 이와 같은 문제점을 감안한 본 발명은 개인용 정보 단말(PDA)부와 특정 서버에 접속하여 펌웨어 업그레이드용 파일들을 실시간 다운로드 받을 수 있는 무선 통신부를 동시에 구비한 스마트폰과, 전자제품의 모델명과 제품번호를 통해 정품 인증을 실시한 후 다양한 종류의 PDA 운영체제용 펌웨어 업그레이드 파일들을 제공해 주는 서버로 이루어진 시스템을 이용하여 펌웨어 업그레이드 파일을 직접 다운로드 받아 전자제품 업그레이드를 실시하도록 함으로써, 공간과 환경의 제약없이 전자제품의 펌웨어를 용이하게 업그레이드 할 수 있도록 하는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]소정의 통신 수단을 통해 제공받은 업그레이드 파일을 이용하여 펌웨어 업그레이드를 실시하는 전자제품과;

통신망을 통해 펌웨어 업그레이드 관련 파일들을 다운로드하는 무선통신 부분과 상기 전자제품과 통신을 실시하기 위한 통신 기능 및 상기 무선통신 부분으로 다운로드한 펌웨어 업그레이드 관련 파일을 이용하여 전자제품의 펌웨어를 업그레이드하는 개인 정보 단말(PDA) 부분을 구비한 스마트폰과;

PDA용 펌웨어 업그레이드 관련 파일들을 저장하고 상기 스마트 폰의 무선통신 부분과 소정의 통신망을 통해 접속되어 상기 스마트폰 사용자가 지정하는 전자제품의 펌웨어 업그레이드 관련 파일을 제공하는 서버를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 전자제품 펌웨어 업그레이드 시스템.

[청구항2]제 1항에 있어서, 상기 서버는 전자제품의 모델명과 해당 모델에 따른 제조번호 구별 정보를 더 구비하며 상기 스마트폰 접속시 전자제품의 모델에 따른 제조번호를 요구하여 정품 인증을 거치도록 한 후 상기 인증이 성공하는 경우에만 해당 전자제품의 펌웨어 업그레이드 관련 파일을 제공하는 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 전자제품 펌웨어 업그레이드 시스템.

[청구항3]제 1항에 있어서, 상기 펌웨어 업그레이드 관련 파일은 복수의 파일들을 해당 PDA용 압축 기법으로 압축한 캐비넷 파일이며, 특정한 운영체제를 사용하는 개인 정보 단말(PDA)에서 동작하는 전자제품 펌웨어 업그레이드용 어플리케이션과; 업그레이드용 바이너리 파일과; 해당 전자제품을 PDA가 인식하도록 하는 통신 드라이버를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 전자제품 펌웨어 업그레이드 시스템.

[청구항4]제 1항에 있어서, 상기 통신망 서버는 스마트폰 전용 데이터 통신 서비스를 제공하는 통신사업자 서버나 스마트폰의 인터넷 브라우저를 통해 접속할 수 있는 제조사 서버인 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 전자제품 펌웨어 업그레이드 시스템.

[청구항5]스마트폰의 무선 통신 기능을 통해 PDA용 전자제품 업그레이드관련 파일들을 제공하는 서버에 접속하는 단계와;

상기 서버에서 제공하는 서비스 중에서 전자제품 업그레이드 서비스를 선택한 후 제품명을 입력하거나 선택하여 해당 제품을 업그레이드하기 위한 파일 중 스마트폰의 PDA 운영체제용 파일을 다운로드하는 단계와;

상기 다운로드한 파일들을 스마트폰의 PDA 운영 메모리로 이동하는 저장하는 단계와;

상기 스마트폰의 근거리 통신부와 전자제품의 근거리 통신부를 연결하여 상기 전자제품을 스마트폰에 인식시킨 후 상기 저장된 업그레이드 파일을 이용하여 상기 전자제품의 펌웨어를 업그레이드하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 전자제품 펌웨어 업그레이드 방법.

[청구항6]제 5항에 있어서, 상기 스마트폰의 PDA 운영체제용 전자제품 업그레이드 파일은 해당 PDA 운영체제에서 동작하는 펌웨어 업그레이드용 어플리케이션과 펌웨어 업그레이드용 바이너리 파일과 전자제품을 스마트폰에 인식시키기 위한 근거리 통신부용 드라이버 파일을 포함한 캐비넷 파일이며, 상기 캐비넷 파일을 실행시키면 포함된 각 파일들의 압축을 해제하고 상기 근거리 통신부용 드라이버를 인스톨하며 상기 펌웨어 업그레이드용 어플리케이션을 실행시켜 펌웨어 업그레이드용 바이너리 파일을 전자제품에 전송하는 과정을 일괄적으로 실시하는 것을 특징으로 하는 스마트폰을 이용한 전자제품 펌웨어 업그레이드 방법.

문서 인덱스 No.226 : 홈 네트워크의 가전기기 제어를 위한 이동통신단말기의인증방법 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020060015085

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 발명은 홈 서버를 가지는 홈 네트워크에서 이동통신단말기로부터 가전기기의 제어를 위한 그룹 서명 기법을 이용한 인증방법 및 시스템에 관한 것이다. 이를 위한 인증은 홈 서버가 가전기기와 이동통신단말기를 홈 네트워크의 그룹으로 구성 키 위해 그룹 공개키를 생성하여 각각 수집 한 후 그룹회원으로 등록한 후 그룹 비밀 키를 부여하는 과정과, 상기 그룹회원등록의 결과로부터 상기 그룹 비밀 키를 받아 이동통신단말기가 인증을 위한 그룹서명을 발생하는 과정과, 상기 홈 네트워크 상의 가전기기를 원격제어 하기 위해 이동통신단말기가 보낸 그룹 서명의 사실여부를 검증하는 과정과, 상기 검증을 거쳐 이동통신단말기에서 가전기기의 제어를 하고 사용 중 문제가 발생 시 홈 서버가 사용자의 신분을 확인하여 공개하는 과정으로 구성된다. 이에 따라 홈 네트워크의 인증에 있어 절차를 단순화시켜 주부, 노인층이 쉽게 접근할 수 있도록 함과 동시에 사용자의 정보 유출과 프라이버시 침해에도 적극 대응 할 수 있다 인증, 그룹 서명 기법, 이행 적 서명 기법, 네트워크, 홈 원격제어, 휴대폰(이동 통신 단말, P D A, 스마트 폰)

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]홈 네트워크의 홈 서버에 연결되는 가전기기와, 상기 가전기기와 이동통신단말기를 홈 네트워크에서 그룹으로 구성할 회원으로 상기 홈 서버에 등록한 후 이동통신단말기에서 발생하는 서명정보로부터 상기 홈 서버에서 인증하는 제1과정과;상기 이동통신단말기의 서명정보에 의한 상기 홈 서버의 인증으로부터 상기 이동통신단말기에서 발생하는 상기 가전기기의 제어신호로부터 상기 홈 서버에 연결된 상기 가전기기를 제어하는 제2과정으로 구성됨을 특징으로 하는 홈 네트워크의 가전기기 제어를 위한 이동통신단말기의 인증방법.

[청구항2]제1항에 있어서,제1과정의 인증은 상기 홈 네트워크의 홈 서버에서 상기 가전기기와 이동통신단말기를 홈 네트워크의 그룹으로 구성하도록 하는 그룹 공개키를 발생하여 상기 가전기기와 이동통신단말기로 전송하고 상기 가전기기와 이동통신단말기로부터 수신이 확인된 그룹 공개키를 모아 그룹 회원으로 등록한 후 그룹회원등록에 따른 그룹 비밀 키를 부여하는 회원등록과정과;상기 회원등록과정에서 상기 가전기기와 이동통신단말기를 그룹 회원으로 등록 한 후 그룹 비밀 키를 받아 상기 이동통신단말기가 인증을 위해 서명정보를 발생하는 서명발생과정과; 상기 홈 네트워크 상의 가전기기를 원격제어 하기 위해 이동통신단말기가 보낸 서명정보의 사실여부를 검증하는 검증과정으로 구성됨을 특징으로 하는 홈 네트워크의 가전기기 제어를 위한 이동통신단말기의 인증방법.

[청구항3]제 2항에 있어서, 상기 이동통신단말기에서 상기 검증과정을 거친 후 상기 홈 네트워크의 홈 서버를 통해 가전기기의 제어를 위한 사용 중 허락 되지 않은 사용자에 의한 사용이 발생 시 등록된 그룹에서 각 회원의 그룹 공개 키를 수집하는 과정과; 상기 수집된 그룹 공개 키에 서명된 서명정보를 확인하여 사용자의 신분을 확인하는 과정과;상기 확인된 신분에 대해 홈 서버가 사용자를 공개하는 과정을 더 추가함을 특징으로 하는 홈 네트워크의 가전기기 제어를 위한 이동통신단말기의 인증방법.

[청구항4]홈 네트워크의 홈 서버에서 가전기기와 이동통신단말기로 그룹으로 형성 할 그룹 공개키를 발생하여 전송한 후 상기 가전기기와 이동통신단말기로부터 수신이 확인된 그룹 공개키를 수집하여 그룹회원으로 등록하는 그룹회원등록부와;상기 가전기기와 이동통신단말기가 그룹회원등록부에 가입이 되면 그룹 비밀 키를 발생하는 그룹 비밀 키 발생부와;상기 그룹 비밀 키 발생부의 그룹 비밀 키로부터 이동통신단말기가 인증을 위해 그룹 서명을 발생하는 서명발생부와;상기 홈 네트워크 상의 가전기기(ex. 디지털TV...)를 원격제어 하기 위해 이동통신단말기가 보낸 그룹 서명의 사실여부를 검증하는 검증부를 포함함을 특징으로 하는 홈 네트워크의 가전기기 제어를 위한 이동통신단말기의 인증시스템.

[청구항5]제 4항에 있어서, 상기 홈 네트워크의 사용 중 문제가 발생 시 상기 그룹회원등록부에서 등록된 각 부의 그룹 공개키를 수집하는 그룹 공개 키 수집부와; 상기 그룹 공개 키 수집부에서 수집된 그룹 공개 키에서 각각의 서명을 확인하여 분실된 이동통신단말기 또는 허가 되지 않은 사용자를 확인하는 확인부와;상기 확인부에서 확인된 사용자의 신분을 공개하는 신분 공개부를 더 포함함을 특징으로 하는 홈 네트워크의 가전기기 제어를 위한 이동통신단말기의 인증시스템

문서 인덱스 No.227 : 갈색거저리 사육을 위한 적외선 신호 기반의 스마트팜 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230120397

■ 최종 특허권자(출원인) : 김창훈(경상남도 사천시...)

【발명의 요약】

본 발명은 유무선신호와 적외선 신호를 활용한 갈색거저리 사육을 위한 스마트팜 시스템 및 운용방법에 관한 것이다. 본 발명은 곤충사육시설(99)에 구비되며, 단말기 자체가 제어부 역할을 대신해주는 방식이라 비용 절감을 가져온다. 적외선 신호를 사용하는 가전기기와 가정용/업소용 인버터 냉난방기를 곤충의 성장환경을 실시간 감지하여 성장에 최적화된 데이터베이스를 토대로 곤충이 성장하는데 최적화된 환경을 제공한다. 냉난방 및 공기순환, 천적의 포충시스템 환경을 제어하는 스마트팜 시스템(100)과 단일화된 무선으로 연결되어 데이터를 주고받고, 필요 시 유선 연결이 가능하며 학습된 데이터베이스는 서버(117)에 백업이 되며 세부적인 실시간 제어하는 단말기(103)이 포함된다. 상기와 같이 구성된 본 발명은 식용곤충 중 하나인 갈색거저리 사육환경에 최적화된 데이터베이스를 토대로 빛 공기 습도 등을 제공함으로 갈색거저리가 성장하는데 최적화된 환경을 제공하며 이로 인해 스마트팜 시스템의 품질과 신뢰성을 대폭 향상시키므로 소비자들의 다양한 욕구에 대응이 가능한 스마트팜 시스템이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 9.9m²이상의 곤충사육시설(99)에 구비되어, 곤충의 사육 환경을 실시간 감지하여 성장에 최적화된 데이터베이스를 토대로 곤충이 성장하는데 최적화된 환경을 제공해주는 스마트팜 시스템(100)과 단일화된 무선(매쉬기술)으로 연결되므로 끊임없이 데이터를 주고받고, 데이터베이스가 서버(117)에 저장이 되며 학습기능이 포함된 내 외부단말기 (103) 및 스마트팜 시스템(100) 내부에서 제어하는 단말기(103)와 외부에서 실시간 제어하는 단말기(103)가 포함되어 있으며 IR신호를 사용하는 모든 기기들과 연동을 하여 보다 최적화된 환경을 만들 수 있는 특징을 가지고 있다

[청구항2] 청구항 1 에 있어서, 상기 스마트팜 시스템(100)에는, 스마트팜 시스템(100)을 콘트롤하는 제어부를 내외부단말기(103)가 이를 대신하며, 학습된 데이터베이스만 서버(117)에 백업 역할만 한다. 전원 공급부(101)는 통신부에 직렬로 연결되며 곤충사육장치(100)의 각각의 시스템에 별개 전원공급이 된다. 내외부단말기(103)에 연결되며, 곤충사육시설(99)의 내부 온도 및 습도를 감지하는 온도도센서(118)는 무선으로 내외부단말기(103)에 연결되며, 곤충사육시설(99)의 내부 밝기를 감지하는 조도센서(116)는 무선으로 내외부단말기(103)에 연결되며, 곤충사육시설(99)의 실내 오염된 공기를 외부로 보내어 정화하는 환기팬(107)은 무선으로 연결되며, 서버(117)와 유,무선으로 통신하여 데이터를 주고 받는 통신부(102)는 내외부단말기(103)에 연결되며, 곤충사육시설(99)의 내부에 빛을 밝혀주는 LED조명부(220)는 조도센서를 통해 무선으로 연결되며, 곤충사육장치(100)의 내부 움직임을 실시간 촬영하는 CCTV(222)는 내외부단말기(103)에 연결되며, 곤충사육시설(99)에 수분공급장치(106)는 타입에 따라 IR신호센서(113) 또는 전원센서를 통해 무선으로 내외부단말기(103)에 연결되며 냉난방장치(104)는 타입별 마다 IR신호센서(113)를 통해 또는 무선전원센서를 통해 무선으로 내외부단말기(103)에 연결되며 통합적으로 각 센서들이 직렬로 연결이 되며 무선 신호를 통신부에 신호를 보내는 역할을 하므로 무선으로 내외부단말기(103)에 연결되는 특징이며 여러 신호의 혼선을 막기 위해 메쉬 네트워크 기술이 발생하는 신호를 하나의 집합체로 연산하여 내외부단말기(103)에 보내므로 데이터의 끊김이 없어지는 특징을 가지고 있으며 필요시에는 유선 연결이 가능함을 포함하며 각각의 센서들이 연동을 하여 여러가지 발동조건을 생성하므로 별도의 제어부가 필요 없는 갈색거저리 사육을 위한 스마트팜 시스템

[청구항3] 곤충사육시설(99) 내부가 온습도 및 공기질의 조건설정치를 넘거나 낮으면 온,습도 센서(214)가 감지한 후 곤충사육시설에 내부에 냉난방비의 가동 또는 가습장치 및 제습장치의 자동운전으로 에너지 효율을 감소시키며 비싼 제어부의 설치가 필요 없이 곤충 사육을 위한 스마트팜 시스템.

[청구항4] 청구항 1의 곤충 사육을 위한 스마트팜 시스템을 이용하여 곤충의 성장환경을 실시간 감지함다양한 IR신호를 쓰는 장치들을 효율적으로 쓸 수 있는 스마트팜 시스템. 곤충사육시설(99) 내의 곤충의 성장환경을 스마트팜 시스템(100)을 이용하여 실시간 감지하고, 아울러 내외부단말기(103)가 곤충정보를 수집하고, 수집된 정보는 통신부(102)를 통해 서버(117)에 저장 및 구축하고, 더하여 사용자가 이를 통해 실시간 스마트팜 시스템(100)을 확인하면서 곤충사육장치(100)를 인공지능으로 자동 제어함을 특징으로 하는 곤충 사육을 위한 스마트팜 시스템

[청구항5] 청구항 4항에 있어서 상기 스마트팜 시스템(100)을 인공지능으로 자동제어함에는 내외부단말기(103)의 통신부(102)가 무선을 기반으로 메쉬 네트워크 기술을 활용하여 단일화된 무선기술로 서버(117)와 연결되는 단계온,습도센서(118), 조도센서(116), LED조명부(112) 및 CCTV(110)를 통해 곤충사육시설(99) 내부의 상황을 실시간 감지하고 축적된 데이터를 서버(117)에 전송하는

단계서버(117)에 구축된 데이터베이스를 바탕으로 곤충의 성장상태와 내부 환경에 따라 서버(117)의 곤충의 성장에 최적화된 사육 환경을 조성하도록 스마트팜 시스템(100)을 작동시키는 연산단계 및 이를 통해 산출된 제어정보를 전송하면 내외부단말기(103)는 곤충사육장치(100)에 빛, 조명, 물, 사료, 환기를 통해 곤충이 성장하는데 최적화된 환경을 제공해주는 단계가 포함됨을 특징으로 하는 갈색거저리 사육을 위한 스마트팜 시스템의 운용방법.

문서 인덱스 No.228 : 스마트제어모듈을 갖는 원격감시제어단말기

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120046186

■ 최종 특허권자(출원인) : 김유성(경기 용인시 수지구...)

【발명의 요약】

본 발명은 기존의 원격제어용 감시 단말기가 터치기판으로 구성되어 있어, 제품부피가 크고, 구동시 열이 많이 발생되어, 주변의 다른 전자부품에 영향을 끼쳐 오작동시키는 문제점과, 정전시, 조명부하의 전원이 나가더라도, 영구자석에 의해 래치릴레이가 계속해서 온(On) 상태로 작동하기 때문에, 원격지의 메인컨트롤러에서 조명부하가 정상적으로 구동되고 있지 않음에도 불구하고 조명부하가 정상적으로 구동되고 있다고 오인되는 문제점과, 무부하시 전원기기의 대기전력을 감지할 수 없는 문제점을 개선하고자, 단말기본체, 전원입력모듈, 유선송수신모듈, 어드레스설정모듈, 전원기기접속모듈, 스마트제어모듈로 구성됨으로서, 터치기판 대신 다수의 버튼으로 어드레스 설정 및 기능설정을 할 수 있어, 내부 열 발생이 없고, 단말기를 슬림하게 제작할 수 있으며, 래치릴레이부의 온(On)/오프(Off) 구동시 접촉되는 릴레이브라켓 헤드부의 접점을 감지해서 마이컴부로 전달시킬 수 있어, 래치릴레이부의 오작동을 방지할 수 있고, 메인컨트롤러로 전원기기의 부하전력과 무부하시의 대기전력을 전송시킬 수 있어, 전원기기의 전력소비를 실시간으로 체크할 수 있고, 조명뿐만 아니라, TV, 에어컨, 냉장고와 같은 가전기기와 같은 전원기기의 부하측량에도 호환시켜 사용할 수 있고, 전류센서부로부터 센싱된 대기전력값이 기준설정치에 비해 높을 경우에, 대기전력을 보상시키는 대기전력 보상모듈이 구성됨으로서, 기존에 비해 전력소비를 80% 줄일 수 있는 스마트제어모듈을 갖는 원격감시제어단말기를 제공하는데 그 목적이 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]원격지의 메인컨트롤러와 유선으로 연결되어 양방향통신을 하면서, 메인컨트롤러로부터 명령신호를 수신받고, 전원기기의 부하와 대기전력을 센싱해서 메인컨트롤러로 송신시키는 원격감시제어단말기(1)로 이루어지고,상기 원격감시제어단말기(1)는 사각박스형상으로 이루어져 각 기기를 외압으로부터 보호하는 단말기본체(100)와,단말기본체의 외부 상단 일측에 돌출되어, 전원을 인가받아 각 기기에 공급시키는 전원입력모듈(200)과,전원입력모듈 일측에 위치되어, 2선식의 신호선을 통해서 메인컨트롤러의 명령신호를 수신해서 내부의 스마트 제어모듈로 전달시키고, 전원기기의 부하전력과, 무부하시 대기전력을 센싱한 센싱값을 원격지의 메인컨트롤러로 송신시키는 유선송수신모듈(300)과,유선송수신모듈 일측에 위치되어, 단말기본체의 고유식별ID를 설정하는 어드레스설정모듈(400)과,어드레스설정모듈 일측에 위치되어, 전원기기의 입출력단자와 연결해서 전원기기의 부하를 센싱하고, 무부하시 대기전력을 센싱해서 단말기본체 내부의 스마트 제어모듈로 전달시키는 전원기기접속모듈(500)과,단말기본체 내부에 위치되어, 전원입력모듈, 유선송수신모듈, 어드레스설정모듈, 전원기기접속모듈과 연결해서 각 기기의 전반적인 동작을 제어하고, 메인컨트롤러의 명령신호를 전달받아 해당 전원기기의 부하전력과, 무부하시 대기전력을 체크한 후, 체크된 결과값을 원격지의 메인컨트롤러로 전송시키도록 제어하는 스마트제어모듈(600)로 구성되는 스마트제어모듈을 갖는 원격감시제어단말기에 있어서, 상기 스마트제어모듈(600)은 원격지 메인컨트롤러의 명령신호를 수신해서 마이컴부로 전달시키는 명령신호수신부(610)와,명령신호수신부로부터 메인컨트롤러의 명령신호를 전달받아 래치릴레이를 온(On)/오프(Off)시키고, 래치릴레이가 정상적으로 동작되었는지 여부를 체크한 후, 래치릴레이가 정상적으로 동작되면, 온(On)상태에 있는 래치릴레이와 연결된 전원기기의 부하전력과, 무부하시 대기전력을 센싱해서 원격지의 메인컨트롤러로 전송시키도록 제어하는 마이컴부(620)와,마이컴부의 제어신호에 따라 온(On)/오프(Off) 구동되어 1:1로 설정된 전원기기와의 연결을 개폐시키고, 온(On)/오프(Off) 구동시, 릴레이노브와 맞물려 있는 릴레이브라켓을 기계적으로 동작시키는 래치릴레이부(630)와,래치릴레이부의 릴레이브라켓과 0.5~1.5cm간격으로 이격되어 위치되면서, 래치릴레이부의 온(On)/오프(Off) 구동시 접촉되는 릴레이브라켓 헤드부의 접점을 감지해서 마이컴부로 전달시키는 마이크로스위치(640)와,전원기기접속모듈의 하단에 위치되어, 마이컴부의 제어신호에 따라 구동되면서, 래치릴레이와 1:1로 연결된 전원기기의 부하전력과, 무부하시 대기전력을 센싱하는 전류센서부(650)와,마이컴부의 제어신호에 따라 구동되어, 센싱된 전원기기의 부하전력과, 무부하시 대기전력에 관한 센싱값을 응답신호로 신호처리한 후, 유선송수신모듈을 통해 원격지의 메인컨트롤러로 전송시키는 응답신호송신부(660)와,4개의 입력핀으로 이루어져 설정기기가 연결되면, 각 기기의 연결상태, 대기전력 설정 및 검사데이터를 설정하는 설정입력핀(670)이 포함되어 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트제어모듈을 갖는 원격감시제어단말기.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 마이컴부(620)는 입력단자 PC4 일측에 메슬-에스(MESL-S) 수신모듈(611)이 연결되어, 메슬-에스(MESL-S) 수신모듈을 통해 수신받은 메인컨트롤러의 명령신호를 수신받고, 출력단자 PC5 일측에 메슬-에스(MESL-S)

송신모듈(661)이 연결되어, 메슬-에스(MESL-S) 송신모듈로 센싱한 전원기기의 부하전력과, 무부하시 대기전력을 송신시키며, 출력단자 PC6, PC7 일측에 설정기기통신모듈(675)이 연결되어, 설정기기통신모듈(675)을 통해 설정기기와 통신시키며, 입력단자 PA1 일측에 MCU 연결용암컨넥터(620a)의 ADC1단자가 연결되어, 제1 전류센서부에서 센싱한 제1 전원기기의 부하전력과, 무부하시 대기전력을 입력받고, 입력단자 PA2 일측에 MCU 연결용암컨넥터(620a)의 ADC2단자가 연결되어, 제2 전류센서부에서 센싱한 제2 전원기기의 부하전력과, 무부하시 대기전력을 입력받으며, 입력단자 PA3 일측에 MCU 연결용암컨넥터(620a)의 ADC3단자가 연결되어, 제3 전류센서부에서 센싱한 제3 전원기기의 부하전력과, 무부하시 대기전력을 입력받고, 입력단자 PA4 일측에 MCU 연결용암컨넥터(620a)의 ADC4단자가 연결되어, 제4 전류센서부에서 센싱한 제4 전원기기의 부하전력과, 무부하시 대기전력을 입력받으며, 출력단자 PC0에 래치릴레이전원부(220)의 제1 스위칭레귤레이터가 연결되어, 래치릴레이전원부의 전원을 온/오프 제어시키고, 입력단자 PD0~PD4에 딥스위치연결컨넥터(620c)가 연결되어, 어드레스설정모듈(400)에 설정된 8비트 고유식별ID값을 입력받고, 입력단자 PB0, PB1, PE2, PE3에 세팅기기연결컨넥터(2a)가 연결되어, 래치릴레이용세팅기기(2)로부터 눌러진 버튼신호에 따라 외부에서 강제로 4채널 래치릴레이부가 구동시키도록 제어시키고, 입력단자 PD0~PD4에 연결된 딥스위치연결컨넥터(620c)가 전체 온/오프 스위치(117)와 연결되어, 전체 온/오프 스위치(117)로부터 스위치신호를 입력받아 원격감시제어단말기 전체의 구동을 온/오프시키도록 제어시키며, 입력단자 PD0~PD4에 연결된 딥스위치연결컨넥터(620c)가 개별 온/오프 스위치(118)와 연결되어, 개별 온/오프 스위치(118)로부터 짧게 눌러진 스위치신호를 입력받아 래치릴레이부를 온/오프시켜 전원기기접속모듈을 통해 접속된 4개의 전원기기의 구동을 1:1로 개별로 온/오프시키고, 개별 온/오프 스위치(118)로부터 길게 눌러진 스위치신호를 입력받아 전원기기의 대기전력값을 설정시키도록 제어시키고, 출력단자 PC1, PD5, PD6, PD7에 릴레이구동드라이버 IC(620b)가 연결되어, 제1 래치릴레이, 제2 래치릴레이, 제3 래치릴레이, 제4 래치릴레이로 이루어진 래치릴레이부(630)를 선택해서 온/오프 구동시키도록 제어시키도록 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트제어모듈을 갖는 원격감시제어단말기.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 래치릴레이부(630)는사각박스형상으로 이루어져, 각 기기를 외압으로부터 보호하는 릴레이본체(631)와,릴레이본체의 상단 표면에 일자형상으로 돌출되어, 온/오프 구동시, 릴레이브라켓에 상하의 기계적인 힘을 전달시키는 릴레이노브(632)와,릴레이노브와 연결되어 릴레이노브로부터 전달되는 상하의 기계적인 힘에 의해 동작되는 온/오프 상태를 전단부의 헤드부를 통해 마이크로스위치로 접점시키는 릴레이브라켓(633)로 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트제어모듈을 갖는 원격감시제어단말기.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 릴레이브라켓(633)은"ㄱ"자 형상의 본체(633a)로 이루어지고, 본체의 수평방향쪽으로 수평바(633b)가 형성되고, 수직방향쪽으로 수직바(633c)가 일체형으로 형성되며, 상기 수평바(633b)의 상단 중앙에 릴레이노브와 결합되는 표시바(633b-1)가 돌출 형성되어, 래치릴레이지지부(111)의 상단의 온오프표시홈(111a)에 돌출되고, 수직바(633c)의 헤드부(633c-1)에 마이크로스위치와 접점되는 접점부(633c-2)가 형성되는 것을 특징으로 하는 스마트제어모듈을 갖는 원격감시제어단말기.

문서 인덱스 No.229 : 배터리 충전거치대에 장착되어 다양한 크기의 스마트폰 배터리 충전기능과 멀티 아답타기능을 제공하는 배터리장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140015938

■ 최종 특허권자(출원인) : 김영조(대구광역시 북구...)

【발명의 요약】

본 발명은 종래의 스마트폰의 배터리 충전거치대를 이용하여 종래처럼 한종류의 배터리 크기가 아닌 다양한 사이즈의 배터리를 충전하도록 구성된 배터리장치에 관한 것이다. 보다 자세하게는, 종래의 배터리 충전거치대에 장착되어 다양한 크기의 스마트폰 배터리 충전기능뿐 만 아니라 모형건전지를 장착하여 멀티아답타 기능을 수행할 수 있도록 구성하여, 종래의 리모콘을 사용하지 않는 작동완구, 도어락, 가전기기 등과 같은 각종 기기나 장치의 전원으로 사용되는 건전지를 모형건전지로 대체하여 전원을 공급하도록 역할하는 배터리 장치에 관한 것이다. 본 발명은 안착홈부와 상기 안착홈부에 전압을 인가하는 배터리단자가 포함되어 구성된 배터리 충전거치대를 통해 전원을 충전하는 배터리 장치에 있어서, 상기 배터리단자와 접촉하여 전압을 인가받는 입력접촉단자와 입력받은 전압을 출력하는 출력접촉단자가 포함된 제어모듈; 상기 제어모듈과 부착된 상태로 상기 안착홈부에 위치하여 상기 제어모듈을 지지하는 상부모듈; 상기 배터리단자와 상기 제어모듈의 입력접촉단자가 접촉되도록 상기 안착홈부에서 상기 상부모듈과 결합하여 상기 상부모듈을 상기 안착홈부 측면에 밀착고정시키는 크기조절모듈; 및 상기 상부모듈위에 스마트폰 배터리가 위치할 때, 상기 상부모듈과 결합하여 상기 스마트폰 배터리의 하단부를 수용하면서, 스마트폰 배터리의 충전부가 상기 출력접촉단자에 접촉된 상태로 밀착고정시키는 수용모듈;을 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 충전거치대에 장착되어 다양한 크기의 스마트폰 배터리 충전기능과 멀티 아답타기능을 제공하는 배터리장치를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]안착홈부와 상기 안착홈부에 전압을 인가하는 배터리단자가 포함되어 구성된 배터리 충전거치대를 통해 전원을 충전하는 배터리 장치에 있어서,상기 배터리단자와 접촉하여 전압을 인가받는 입력접촉단자와 입력받은 전압을 출력하는 출력접촉단자가 포함된 제어모듈;상기 제어모듈과 부착된 상태로 상기 안착홈부에 위치하여 상기 제어모듈을 지지하는 상부모듈;상기 배터리단자와 상기 제어모듈의 입력접촉단자가 접촉되도록 상기 안착홈부에서 상기 상부모듈과 결합하여 상기 상부모듈을 상기 안착홈부 측면에 밀착고정시키는 크기조절모듈; 및상기 상부모듈위에 스마트폰 배터리가 위치할 때, 상기 상부모듈과 결합하여 상기 스마트폰 배터리의 하단부를 수용하면서, 스마트폰 배터리의 충전부가 상기 출력접촉단자에 접촉된 상태로 밀착고정시키는 수용모듈;을 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 충전거치대에 장착되어 다양한 크기의 스마트폰 배터리 충전기능과 멀티 아답타기능을 제공하는 배터리장치.

[청구항2]제 1항에 있어서, 상기 제어모듈에는,상기 배터리 충전거치대의 배터리단자와 맞물려 전압을 인가받는 입력접촉단자;상기 입력접촉단자에서 인가된 전압을 출력하여 스마트폰 배터리에 충전전압을 인가하는 출력접촉단자; 상기 입력접촉단자에서 입력된 전압 또는 충전된 스마트폰 배터리에서 출력되는 전압을 외부장치에 인가하기 위한 DC잭; 상기 입력접촉단자에서 인가된 전압 또는 충전된 스마트폰 배터리에서 출력되는 전압을 강하하는 전압강하부;를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 충전거치대에 장착되어 다양한 크기의 스마트폰 배터리 충전기능과 멀티 아답타기능을 제공하는 배터리장치.

[청구항3]제 1항에 있어서, 상기 상부모듈에는 결합부가 형성된 일정길이의 홈이 구성되며, 상기 크기조절모듈이 상기 안착홈부에 안착되도록 상기 홈의 결합부에 상기 크기조절모듈의 일단이 장착되도록 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 충전거치대에 장착되어 다양한 크기의 스마트폰 배터리 충전기능과 멀티 아답타기능을 제공하는 배터리장치.

[청구항4]제 3항에 있어서,상기 스마트폰 배터리의 하단부를 수용하면서 상기 스마트폰 배터리 충전부가 상기 출력접촉단자에 접촉된 상태로 밀착고정되도록 상기 수용모듈의 일단이 상기 홈의 결합부에 장착되어 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 충전거치대에 장착되어 다양한 크기의 스마트폰 배터리 충전기능과 멀티 아답타기능을 제공하는 배터리장치.

[청구항5]제 2항에 있어서,상기 DC잭단자와 연결되어 전원을 출력하는 모형건전지가 더 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 충전거치대에 장착되어 다양한 크기의 스마트폰 배터리 충전기능과 멀티 아답타기능을 제공하는 배터리장치.

[청구항6]상기 모형건전지는, 상기 모형건전지는, DC잭단자와 상기 DC잭단자와 연결되는 +/- 극으로 이루어진 두가닥 전선라인을 갖는 라인부; 중공의 건전지 형상을 갖고 상기 두가닥 전선라인이 인입되는 관통구가 형성되며, 관통구로 인입된 두가닥의 전선라인이 양측단에 각각 고정되도록 구성된 모형건전지본체;가 포함되며, 상기 두가닥 전선라인 중에 +극성을 갖는 전선라인이 건전지 형상을 갖는 모형건전지본체의 볼록형상 측으로 연결되도록 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 충전거치대에 장착되어 다양한 크기의

스마트폰 배터리 충전기능과 멀티 아답타기능을 제공하는 배터리장치.

[청구항7]제 5항 또는 제 6항에 있어서,상기 모형건전지본체와 상기 모형건전지의 두가닥 전선라인이 인입되는 유입구와 상기 유입구로 유입된 모형건전지본체가 접촉되는 스프링이 내부에 구성된 모형건전지수용부;가 더 포함되어 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 충전거치대에 장착되어 다양한 크기의 스마트폰 배터리 충전기능과 멀티 아답타기능을 제공하는 배터리장치.

문서 인덱스 No.230 : 마케팅시뮬레이션게임 어플이 탑재된 스마트폰을 이용한 소셜 마케팅 시뮬레이션 게임시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130092404

■ 최종 특허권자(출원인) : 이영옥(부산광역시 동래구...) | 강대준(부산광역시 부산진구...)

【발명의 요약】

본 발명은 마케팅시뮬레이션게임 어플이 탑재된 스마트폰을 이용한 소셜 마케팅 시뮬레이션 게임시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 가상 매장을 통한 경영 시뮬레이션 게임이 가질 수 있는 다양한 게임 아이템을 실제 제품(의류, 신발, 생활용품, 가전제품 등)과 매칭해서 실제 매장을 경영하고 꾸미는 것과 같은 느낌을 게이머에게 제공하여 게임 상에서 게이머가 만들고 싶은 매장을 자유롭게 창조할 수 있도록 하는 마케팅시뮬레이션게임 어플이 탑재된 스마트폰을 이용한 소셜 마케팅 시뮬레이션 게임시스템에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트폰을 이용한 소셜 마케팅 시뮬레이션 게임시스템에 있어서, 실시간으로 제휴 업체들로부터 제품조건 정보 및 실제 제품 이미지들을 제공받으며, 제공받은 실제 제품의 이미지와 제품조건 정보를 실제제품정보디비로 송출하기 위한 마켓서버(400);상기 마켓서버에서 제공된 실제 제품의 이미지와 제품조건(제품 종류, 규격 또는 사이즈)정보를 저장하고 있는 실제제품정보디비(110),게임상에 필요한 아이템에 대한 실제 제품의 이미지와 제품조건 정보를 업로드하는 아이템업로드부(120),게임 아이템에 대한 미리 만들어진 형틀정보를 아이템 매칭처리를 위해 코드화시켜 놓은 정보를 저장하고 있는 게임아이템형틀디비(130),아이템업로드부를 통해 업로드된 실제 제품의 이미지를 상기 게임아이템형틀디비에 저장된 게임 아이템 형틀 정보와 매칭시켜 게임 아이템으로 적용하기 위한 아이템매칭부(140),상기 아이템매칭부에 의해 매칭된 게임 아이템 객체 정보를 저장하고 있는 게임아이템매칭디비(150)를 포함하여 구성되는 모바일마케팅솔루션서버(100);상기 모바일마케팅솔루션서버로부터 게임 아이템 정보를 추출하여 게임아이템디비에 저장시키기 위한 게임아이템업데이트부(210),상기 게임아이템업데이트부에서 제공하는 게임 아이템 정보를 저장하고 있는 게임아이템디비(220),마케팅시뮬레이션게임스마트폰으로부터 결제 정보를 획득하여 결제 처리를 수행하기 위한 게임아이템결제부(230),소셜 네트워크 채널을 연동하기 위한 소셜네트워크연동부(240)를 포함하여 구성되는 게임서버(200);게임서버로부터 게임 아이템 동기화 정보를 체크하여 업데이트 정보가 있으면 게임서버로부터 게임 아이템을 다운로드하기 위한 게임아이템동기화부(310),가상 매장 경영 게임을 위하여 레벨에 맞는 화면을 표출하며, 가상 매장 내에 아이템들을 배치시키기 위한 시뮬레이션게임실행부(320),상기 시뮬레이션게임실행부를 통해 실행되고 있는 가상 매장 내에 특정 아이템의 선택 신호 획득시 해당 아이템의 실제 제품의 결제를 진행하기 위한 아이템구매부(330),상기 아이템구매부를 통해 실제 제품을 구매하게 되면 가상 매장에 구매한 아이템이 배치되는 아이템배치부(340)를 포함하여 구성되는 마케팅시뮬레이션게임스마트폰(300);을 포함하여 구성되는 마케팅시뮬레이션게임 어플이 탑재된 스마트폰을 이용한 소셜 마케팅 시뮬레이션 게임시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 모바일마케팅솔루션서버(100)는,게임아이템매칭디비로부터 게임 아이템 객체 정보를 추출하여 게임검수단말기로 송출하며, 게임검수단말기로부터 승인 정보를 획득하기 위한 게임아이템검수부,상기 게임아이템검수부에 의해 승인된 게임 아이템 정보를 추출하여 게임에 바로 적용하지 않고 검수 버퍼에 적재시키기 위한 검수버퍼적재부를 더 포함하여 구성되는 마케팅시뮬레이션게임 어플이 탑재된 스마트폰을 이용한 소셜 마케팅 시뮬레이션 게임시스템.

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 게임아이템업데이트부(210)는,지정된 업데이트 주기마다 모바일마케팅솔루션서버로부터 게임 아이템 정보를 추출하기 위한 게임아이템추출모듈(211),추출된 게임 아이템 정보를 게임아이템디비(220)에 저장시키기 위한 게임아이템저장처리모듈(212),업데이트가 완료될 경우에 모바일마케팅솔루션서버의 검수 버퍼를 비우도록 제거 신호를 송출하기 위한 업데이트완료처리모듈(213),마케팅시뮬레이션게임스마트폰으로 새로운 업데이트가 있음을 알리며, 마케팅시뮬레이션게임스마트폰에서 게임 아이템을 업데이트할 수 있도록 아이템별 동기화 정보를 관리하기 위한 동기화관리모듈(214)를 포함하여 구성되는 마케팅시뮬레이션게임 어플이 탑재된 스마트폰을 이용한 소셜 마케팅 시뮬레이션 게임시스템.

[청구항4]청구항 1에 있어서,상기 시뮬레이션게임실행부(320)는,가상 매장 경영 게임을 위하여 레벨에 맞는 화면을 표출하며, 가상 매장 내에 아이템들을 배치시키기 위한 게임화면표출모듈(321),NPC의 활동을 제어하며, 가상 매장에 전시된 아이템들의 판매를 관리하기 위한 가상매장관리모듈(322),NPC의 터치 신호 획득시 이벤트나 미션을 수행 화면을 제공하기 위한 미션수행모듈(323),가상 매장 내에 판매할 아이템들을 배치시키기 위한 아이템배치모듈(324),가상 매장 부지의 확장을 관리하기 위한

부지확장관리모듈(325)을 포함하여 구성되는 마케팅시뮬레이션게임 어플이 탑재된 스마트폰을 이용한 소셜 마케팅 시뮬레이션 게임시스템.

[청구항5]청구항 1에 있어서,상기 마케팅시뮬레이션게임스마트폰(300)은,유저 정보 및 경험치 정보의 출력 버튼을 화면에 표시시키기 위한 유저정보표출모듈(351),소셜 네트워킹 인맥 관리 버튼을 화면에 표시시키기 위한 인맥정보표출모듈(352),모바일마케팅솔루션서버와 연결 버튼을 화면에 표시시키기 위한 아이템정보표출모듈(353),꾸미기 버튼을 화면에 표시시키기 위한 꾸미기표출모듈(354),전시 제품 터치 영역을 화면에 표시시키기 위한 전시제품표출모듈(355)을 포함하여 구성되는 게임화면표출부(350)를 더 포함하여 구성되는 마케팅시뮬레이션게임 어플이 탑재된 스마트폰을 이용한 소셜 마케팅 시뮬레이션 게임시스템.

[청구항6]청구항 5에 있어서,상기 게임화면표출부(350)는,전시 제품 터치 영역의 터치 신호 획득시, 전시된 아이템 리스트 화면을 표시시키기 위한 전시아이템리스트표출모듈(356),전시된 아이템 리스트를 좌우로 스와이프하기 위한 화면을 표시하기 위한 좌우이동화면표출모듈(357),게임 아이템의 이미지를 터치할 경우에 실제 제품 정보를 화면에 표시하기 위한 실제제품정보표출모듈(358)을 더 포함하여 구성되는 마케팅시뮬레이션게임 어플이 탑재된 스마트폰을 이용한 소셜 마케팅 시뮬레이션 게임시스템.

[청구항7]청구항 1에 있어서,상기 아이템매칭부(140)는, 실제제품정보디비로부터 등록된 제품조건 정보를 추출하며, 추출된 제품조건에 맞는 게임아이템 객체를 게임아이템형틀디비로부터 추출한 후, 추출된 게임아이템 형틀 객체를 제품조건 정보에 맞게 객체를 리사이징하며, 리사이징된 게임아이템 객체에 실제 제품의 이미지를 입혀 게임에 사용될 수 있는 실제 제품의 모양과 디자인형태와 색상을 그대로 적용한 게임 아이템 객체를 생성하는 것을 특징으로 하는 마케팅시뮬레이션게임 어플이 탑재된 스마트폰을 이용한 소셜 마케팅 시뮬레이션 게임시스템.

문서 인덱스 No.231 : 스마트 미터

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120055832

■ 최종 특허권자(출원인) : 대덕대학산학협력단(대전광역시 유성구...)|세빈기술주식회사(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

본 발명은 콘센트의 소비전력량을 측정하는 무선소비전력측정장치; 및 무선소비전력측정장치에서 측정된 소비전력량을 서버로 전송하는 무선 AP;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미터를 구현한바, 사용자들이 에너지 사용량을 모니터링하여 에너지 사용량을 확인할 수 있어 전기에너지 및 전기료의 절약이 가능한 효과가 있다. 이로 인해, 에너지 사용에 대한 생활패턴의 변경 및 구형 가전제품의 교체 등을 통해 전기 에너지 및 전기료를 보다 절약할 수 있는 효과가 있다. 또한, 양방향 통신망을 통해 서버로부터 실시간 에너지 요금 정보 또는 검침 정보를 전달받아 에너지 사용 정보를 쉽고 빠르게 전달받을 수 있는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]콘센트의 소비전력량을 측정하는 무선소비전력측정장치(110); 및상기 무선소비전력측정장치(110)에서 측정된 상기 소비전력량을 서버(300)로 전송하는 무선 AP(120);를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미터.

[청구항2]제 1항에 있어서,상기 무선소비전력측정장치(110)는,상기 소비전력량을 측정하는 센서부(111); 및상기 소비전력량을 무선으로 송신하기 위한 상기 무선 AP(120)를 제어하는 무선제어부(112);를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미터.

[청구항3]제 2항에 있어서,상기 무선제어부(112)는 지그비(Zigbee) 통신을 이용하여 상기 무선 AP(120)를 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 미터.

[청구항4]제 1항에 있어서,상기 소비전력량을 표시하는 디스플레이 장치(130)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미터.

[청구항5]제 1항에 있어서,상기 무선 AP(120)는 상기 서버(300)와 양방향 통신망(200)을 이용하여 정보를 송수신하는 것을 특징으로 하는 스마트 미터.

문서 인덱스 No.232 : 스마트 멀티탭

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190010469

■ 최종 특허권자(출원인) : 부산대학교 산학협력단(부산광역시 금정구...)

【발명의 요약】

본 발명은 내부에 -극과 +극이 각각 구성되어 다수의 플러그와 접속되는 콘센트가 구비된 멀티탭에 있어서, 상기 콘센트는 상기 플러그 -극 또는 +극 단자가 위치하는 "C"자 형상의 제 1 단자가이드부(10)와; 상기 플러그 -극 또는 +극 단자가 위치하는 "C"자 형상으로 구비되고, 상기 제 1 단자가이드부(10)와 대응되도록 구비되는 제 2 단자가이드부(20)와; 상기 제 1 또는 제 2 단자가이드부(20) 사이에 구비되고, 상기 제 1 또는 제 2 단자가이드부(20)의 극을 구분시키는 극구분 브릿지(30);를 포함하여 구성되고, 사용자가 플러그를 콘센트 내부의 위치에 삽입하여도 통전이 용이하도록 안내하는 것을 특징으로 하는 스마트 멀티탭의 구성을 제공한다. 상기와 같은 구성에 의할 때, 기존 멀티탭이 가지고 있던 눈으로 직접 보지 않고는 꽂는 방향을 쉽게 찾을 수 없다는 단점을 해결함으로써 눈이 보이지 않는 시각장애인들이 멀티탭을 더 쉽게 사용할 수 있게 하고 나아가 시각장애인 뿐만 아니라 일반인들의 불편함 또한 해결할 수 있어 그 실용성이 뛰어나다. 그리고, 플러그를 삽입하는 방향에 상관없이 꽂을 수 있으므로 여러 가전제품을 사용하는 장소에서 콘센트들 간의 간섭 문제를 해결할 수 있으며 중국에는 멀티탭 뿐만 아니라 벽면 콘센트와 110V에도 이 기술을 접목하는 것이 가능하다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]내부에 -극과 +극이 각각 구성되어 다수의 플러그와 접속되는 콘센트가 구비된 멀티탭에 있어서,상기 콘센트는 상기 플러그 -극 또는 +극 단자가 위치하는 "C"자 형상의 제 1 단자가이드부(10)와;상기 플러그 -극 또는 +극 단자가 위치하는 "C"자 형상으로 구비되고, 상기 제 1 단자가이드부(10)와 대응되도록 구비되는 제 2 단자가이드부(20)와;상기 제 1 또는 제 2 단자가이드부(20) 사이에 구비되고, 상기 제 1 또는 제 2 단자가이드부(20)의 극을 구분시키는 극구분 브릿지(30);를 포함하여 구성되고,사용자가 플러그를 콘센트 내부의 위치에 삽입하여도 통전이 용이하도록 안내하는 것을 특징으로 하는 스마트 멀티탭.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 플러그 단자는 상기 각 단자가이드부 내부에서 소정의 각도 범위내에서 회동이 가능하며,플러그 단자와 콘센트의 결합과 분리가 용이한 것을 특징으로 하는 스마트 멀티탭.

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 제 1 또는 제 2 단자가이드부(20)의,내부 측면에 전원통전부가 구비되어 사용자의 플러그를 콘센트에 결합시 통전이 용이하고 안정적인 상태를 유지하도록 하는 것을 특징으로 하는 스마트 멀티탭.

문서 인덱스 No.233 : 스마트그리드 구현과 생활안전에 도움을 주는 인홈디스플레이장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020090080076

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전력공사(전라남도 나주시...)

【발명의 요약】

에너지 사용량 뿐만 아니라 생활안전에 필요한 다양한 정보를 병행하여 제공할 수 있도록 한 스마트그리드 구현과 생활안전에 도움을 주는 인홈디스플레이장치를 제시한다. 인홈디스플레이장치는 재실모드와 외출모드, 효심이 119모드중 어느 한 모드의 선택을 행하는 모드 선택부; 댁내의 가스, 화재 및 사람의 움직임중 하나 이상을 탐지하는 센서부; 센서부의 탐지결과에 따라 경고 메시지를 생성하는 메시지 생성부; 댁내의 설비 운전정보를 표시하고, 간선망 및 전력선통신망을 통해 입력되는 외부로부터의 정보를 표시하는 표시부; 간선망 및 전력선통신망을 통해 원격지의 관리 서버와의 통신을 수행하는 PLC모뎀부; 및 모드 선택부에서의 모드 선택에 따라, 센서부의 출력에 근거한 탐지종류에 따른 경고 메시지를 메시지 생성부에서 생성하게 하고, 생성된 경고 메시지를 전력선통신망 및 간선망을 통해 관련 기관 및 해당 고객의 휴대폰에게로 전송되게 하는 제어부를 포함한다. 별도의 통신망 구축 비용없이 전력선통신망을 활용하여 가스, 화재, 침입자 탐지가 가능하여 방법/방재 등을 신속하게 할 수 있으며, 향후 홈오토메이션의 도입으로 댁내 가전기기의 원격제어로 불필요한 에너지 낭비를 억제할 수 있게 된다. 에너지 사용량 패턴 분석결과와 움직임 센서를 결합시켜 독거노인 등의 독거사를 예방할 수 있는 일명 효심이 119기능도 효과적으로 제공되어 향후 고령화시대에 대비할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]재실모드와 외출모드중 어느 한 모드의 선택을 행하는 모드 선택부;댁내의 가스, 화재 및 사람의 움직임중 하나 이상을 탐지하는 센서부;상기 센서부의 탐지결과에 따라 경고 메시지를 생성하는 메시지 생성부;댁내의 설비 운전정보를 표시하고, 간선망 및 전력선통신망을 통해 입력되는 외부로부터의 정보를 표시하는 표시부;상기 간선망 및 상기 전력선통신망을 통해 원격지의 관리 서버와의 통신을 수행하는 PLC모뎀부; 및 상기 모드 선택부에서의 모드 선택에 따라, 상기 센서부의 출력에 근거한 탐지종류에 따른 경고 메시지를 상기 메시지 생성부에서 생성하게 하고, 생성된 경고 메시지를 상기 전력선통신망 및 간선망을 통해 관련 기관 및 해당 고객의 휴대폰에게로 전송되게 하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트그리드 구현과 생활안전에 도움을 주는 인홈디스플레이장치.

[청구항2]청구항 1에 있어서,촬영부를 추가로 포함하고,상기 제어부는 상기 외출모드에서 상기 센서부에서의 댁내 사람 탐지시 상기 경고 메시지와 함께 상기 촬영부에서 촬영한 상기 댁내 사람의 영상을 상기 전력선통신망 및 간선망을 통해 관련 기관 및 해당 고객의 휴대폰에게로 전송되게 하는 것을 특징으로 하는 스마트그리드 구현과 생활안전에 도움을 주는 인홈디스플레이장치.

[청구항3]청구항 1에 있어서,촬영부를 추가로 포함하고,상기 제어부는 상기 외출모드에서 상기 센서부에서의 화재 탐지시 상기 경고 메시지와 함께 상기 촬영부에서 촬영한 상기 화재의 영상을 상기 전력선통신망 및 간선망을 통해 관련 기관 및 해당 고객의 휴대폰에게로 전송되게 하는 것을 특징으로 하는 스마트그리드 구현과 생활안전에 도움을 주는 인홈디스플레이장치.

[청구항4]청구항 1에 있어서,댁내에 설치된 설비의 이상여부를 판단하는 설비 이상여부 판단부를 추가로 포함하고,상기 제어부는 상기 재실모드에서 댁내에 사람이 있고 상기 설비 이상여부 판단부가 설비 이상인 것으로 판단시 이를 알리는 경고 메시지를 상기 표시부에 표시시키는 것을 특징으로 하는 스마트그리드 구현과 생활안전에 도움을 주는 인홈디스플레이장치.

[청구항5]청구항 1에 있어서,댁내에 설치된 설비의 이상여부를 판단하는 설비 이상여부 판단부를 추가로 포함하고,상기 제어부는 상기 외출모드에서 상기 설비 이상여부 판단부가 설비 이상인 것으로 판단시 이를 알리는 경고 메시지를 상기 전력선통신망 및 간선망을 통해 해당 고객의 휴대폰에게로 전송하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트그리드 구현과 생활안전에 도움을 주는 인홈디스플레이장치.

[청구항6]청구항 1에 있어서,상기 제어부는 상기 재실모드에서 댁내에 사람이 있고 상기 외부로부터의 정보중 탄소포인트가 설정된 기준치의 소정 범위에 도달한 경우에는 이를 알리는 메시지를 상기 표시부에 표시시키는 것을 특징으로 하는 스마트그리드 구현과 생활안전에 도움을 주는 인홈디스플레이장치.

[청구항7]청구항 1에 있어서,상기 제어부는 상기 외출모드에서 상기 외부로부터의 정보중 탄소포인트가 설정된 기준치의 소정 범위에 도달한 경우에는 이를 알리는 메시지가 상기 전력선통신망 및 간선망을 통해 해당 고객의 휴대폰에게로 전송되게 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트그리드 구현과 생활안전에 도움을 주는 인홈디스플레이장치.

[청구항8]청구항 1에 있어서,상기 제어부는 상기 재실모드에서 댁내에 사람이 존재하는 경우에 상기 간선망 및 전력선통신망을 통해 입력되는 상기 외부로부터의 정보를 상기 표시부에 표시시키는 것을 특징으로 하는 스마트그리드 구현과 생활안전에 도움을 주는

인홈디스플레이장치.

[청구항9]청구항 1 내지 청구항 8중의 어느 한 항에 있어서,상기 모드 선택부는 상기 재실모드 및 외출모드 이외로 효심이 119모드를 선택가능하고,상기 제어부는 상기 효심이 119모드시 상기 센서부로부터의 움직임 탐지결과 및 외부로부터의 에너지 사용 패턴 분석 결과에 근거하여 그에 상응하는 경고 메시지 및 영상을 상기 전력선통신망 및 간선망을 통해 관련 기관 및 보호자의 휴대폰에게로 전송되게 하는 것을 특징으로 하는 스마트그리드 구현과 생활안전에 도움을 주는 인홈디스플레이장치.

문서 인덱스 No.234 : 홈 네트워크를 이용한 가전 기기의 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020030074770

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 홈 네트워크가 구비된 가정에서 삶은 세탁 과정의 진행시에 온수 공급이 효율적으로 이루어지도록 다른 장치를 제어할 수 있도록한 홈 네트워크를 이용한 가전 기기의 제어 방법에 관한 것으로, 세탁기에서 삶은 세탁을 위한 급수 단계에서 온수 공급이 이루어지지 않으면 급수를 일시 정지하고 홈 네트워크를 통하여 구동 명령을 온수 공급 장치로 전송하는 단계;온수 공급 장치가 구동 명령에 의해 온수가 공급 가능한 상태가 되면 급수를 다시 진행하는 단계;급수가 완료되면 세탁을 시작하는 단계를 포함한다. 스마트 세탁기, 홈 네트워크, 삶은 세탁, 보일러, 순간 가열 온수 공급기

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]홈 네트워크를 이용한 세탁기의 제어에 있어서,세탁기에서 삶은 세탁을 위한 급수 단계에서 온수 공급이 이루어지지 않으면 급수를 일시 정지하고 온수 공급 장치의 제어권한이 있는지 판단하는 단계;온수 공급 장치의 제어 권한이 없다면, 온수 공급 장치의 미작동 상태 및 자동 제어 여부를 묻기 위한 메시지를 사용자에게 전송하는 단계;사용자로부터 권한이 부여되면 온수 공급 장치로 구동 명령을 전송하고 그 결과를 수신하여 온수 공급 장치의 작동 상태를 판단하는 단계;온수 공급 장치가 구동 명령에 의해 온수가 공급 가능한 상태가 되면 급수를 다시 진행하는 단계;급수가 완료되면 세탁을 시작하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 세탁기의 제어 방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서,온수 공급 장치의 제어 권한이 있다면, 온수 공급 장치로 구동 명령을 바로 전송하고 그 결과를 수신하여 온수 공급 장치의 작동 상태를 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 세탁기의 제어 방법.

[청구항3]삭제

[청구항4]제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 온수 공급 장치의 작동 상태를 판단하여, 온수 공급 장치가 정상적으로 동작하지 않는 경우에는 온수 공급 장치의 구동 명령을 설정 회수만큼 재전송하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 세탁기의 제어 방법.

[청구항5]제 4 항에 있어서, 온수 공급 장치의 구동 명령을 설정 회수만큼 재전송하여도 온수 공급 장치가 정상적으로 동작하지 않는 경우에는 냉수만을 사용하여 급수를 다시 시작하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 세탁기의 제어 방법.

[청구항6]제 1 항에 있어서, 사용자로부터 권한이 부여되지 않으면 냉수만을 사용하여 급수를 다시 시작하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 세탁기의 제어 방법.

[청구항7]제 6 항에 있어서, 냉수만을 사용하여 급수를 하여 급수가 완료되면 세탁기 자체의 가열 수단을 사용하여 공급된 물을 적정 온도가 되도록 가열한 후에 다음 세탁 행정을 시작하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크를 이용한 세탁기의 제어 방법.

문서 인덱스 No.235 : 스마트 웨어러블 지뢰탐지장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140047362

■ 최종 특허권자(출원인) : 서울과학기술대학교 산학협력단(서울특별시 노원구...)

【발명의 요약】

본 발명에서는 종래의 지뢰탐지 장치가 지뢰탐지를 실시한 곳과 탐지를 실시하지 않은 지역을 구분할 수 없으므로, 많은 인력 및 시간이 낭비되는 문제점과, 사용자가 센서 헤드부를 일정한 속도로 움직이지 않거나 너무 빨리 움직이는 경우, 지뢰를 정확히 탐지하지 못하는 문제점, 단방향 초음파 센싱신호를 통한 지뢰탐지 오류 문제점을 개선하고자, 휴먼바디안테나부(100), 메인 마이크로프로세서유닛부(200), 스마트안경부(300), 바디장착형 LCD 모니터부(400), 무선데이터송수신부(500), 벨트형 전원공급부(600), 블랙박스형 카메라부(700), 보안통신헤드셋(800)으로 구성됨으로서, 전투복을 입은 상태에서 신체의 머리, 몸통, 팔, 허리, 다리에 탈부착식으로 장착할 수 있어, 기존의 전투복과 호환성이 우수하고, 신체에 탈부착식으로 부착되어, 초고주파 RF빔을 통해 지뢰를 탐지하는 휴먼바디안테나부를 적용하여 지뢰의 금속과 비금속이 아닌 지뢰의 기폭제를 식별하면서 지뢰를 탐지할 수 있으며, 지상 및 지하에 매설된 지뢰를 전방위(360°)로 탐지할 수 있고, 지뢰거리·위치·형태·재질과 위치를 2D 또는 3D영상으로 스마트 안경 및 신체장착형 LCD 모니터부에 실시간 표출시킬 수 있으며, 이로 인해 전투자가 지뢰를 회피하면서 전투를 수행시킬 수 있어 전투효율을 기존에 비해 90% 향상시킬 수 있고, 휴대용 배터리와 벨트형 전원공급부의 트윈자가전원공급시스템을 통해 별도의 전원충전없이도 3일~7일동안 전투를 수행할 수 있으며, 원격지의 전투상황을 원격지 전투지휘서버에서 실시간 모니터링 할 수 있고, 전투자와 1:1로 전투정보를 공유할 수 있어, 전투현장에 있는 것과 같은 생동감있게 전투상황을 원격지휘할 수 있는 스마트전투지휘시스템을 구축할 수 있는 스마트 웨어러블 지뢰탐지장치를 제공하는데 그 목적이 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]신체에 탈부착식으로 설치되어 초고주파 RF빔을 통해 지뢰를 탐지하는 휴먼바디안테나부(100)와, 각 기기의 전반적인 동작을 제어하는 메인 마이크로프로세서유닛부(200)와, 전투자의 눈에 착용하여 글라스 표면에 메인 마이크로프로세서유닛부(200)로부터 전달받은 지뢰거리·위치·형태·재질, 2D/3D 표출데이터, GPS 위치정보데이터, 전투지휘서버에서 보내온 특수임무지령신호를 표출시키는 스마트안경부(300)로 구성되는 스마트 웨어러블 지뢰탐지장치에 있어서, 상기 휴먼바디안테나부(100)는 둥근 부채꼴형상으로 돌출형성되어 외압으로부터 각 기기를 보호하고 지지하는 안테나몸체(110)와, 안테나몸체 내부 일측에 위치되어, 각 기기에 전원을 공급시키는 제1 배터리부(120)와, 안테나몸체의 헤드상에 위치되어, 발진주파수 대역폭 300MHz~500MHz 전자파유동방식을 적용시키고, 지뢰탐지메시지 발생 가청주파수를 1000Hz~2000Hz로 설정한 후, 플렉시블 루프방사형 안테나구조로 초고주파 RF 방사빔을 전방이면, 측방이면으로 복수개로 방사시키는 RF방사빔 송신안테나부(130)와, RF방사빔 송신안테나부를 통해 방사된 RF방사빔이 지뢰의 기폭제로부터 반사되거나 산란되어 되돌아오는 신호를 감지하는 RF방사빔 수신안테나부(140)와, 제1 블루투스통신모듈로부터 전송된 지뢰탐지명령신호에 따라 구동되어, 각 기기의 전반적인 동작을 제어하고, RF방사빔 수신안테나부로부터 수신된 신호의 지연시간과 신호의 세기를 분석하여 기폭제탐지데이터를 형성시킨 후, 비선형 회귀모델을 통해 보정시켜 메인 마이크로프로세서유닛부로 전송시키도록 제어하는 GPR(Ground Penetrating Radar) 제어부(150)가 포함되어 이루어지고, 상기 RF방사빔 수신안테나부(140)는 보행시, 충격으로 인해 안테나본체가 흔들리는 경우에 지표면 신호가 여러 겹으로 겹쳐서 보이는 현상을 보정하여 깨끗하게 지표면 신호로 형성시키는 데이터 정렬 작업모드(141a)와, 정렬된 지표면 신호를 기준으로 헤어커팅방식을 적용하여 제거시키는 지표면 신호 제거모드(141b)와, 토양에 대한 신호를 공간적으로 모델링하여 이를 기반으로 모델링된 신호와, 초고주파 RF빔이 지뢰의 기폭제로부터 반사되거나 산란되어 되돌아오는 수신신호와와의 차이를 비교하여 지뢰 및 폭약이 존재할 가능성이 높은 지점을 추출하는 적응필터링모드(141c)로 이루어진 기폭제 전처리부(141)가 더 포함되어 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 웨어러블 지뢰탐지장치.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 메인 마이크로프로세서유닛부(200)는 수신받은 기폭제탐지데이터를 미리 설정된 다양한 기폭제탐지데이터가 포함된 기준탐지모델링과 비교분석한 후, 지뢰거리·위치·형태·재질과 위치지형을 2D 또는 3D로 연산시키는 탐지신호분석알고리즘엔진부(260)가 더 포함되어 구성되고, 상기 기준탐지모델링은 M-14 대인지뢰의 원통드럼형태와 플라스틱재질과 기폭제탐지데이터, M-16A1 대인지뢰의 원통드럼형태와 금속재질과 기폭제탐지데이터, M-15 대전차 지뢰의 원통드럼형태와 금속재질과 기폭제탐지데이터, M-19대전차지뢰의 사각박스형태와 플라스틱재질과 기폭제탐지데이터, K-442 대전차지뢰의 원통드럼형태인 금속재질과 기폭제탐지데이터, M-15, 19 대전차지뢰 측면에 설치되는 KM1 인력식발화장치와,

하단부에 설치되는 KM1A1 압력식, 플라스틱재 발화장치의 가느다란 봉의 형태인 철재 및 플라스틱 재질과 기폭제탐지데이터, 급조폭발물(IED)의 철재 및 볼링공과 같은 기폭제탐지데이터, 철재반보병지뢰(2.2t)의 말뚝형지뢰에 관한 기폭제탐지데이터, 목함반보병지뢰(6/57)의 나무도시락형태로 이루어진 기폭제탐지데이터, 목함반보병지뢰(44/64)를 나무직사각형 상자형태로 이루어진 기폭제탐지데이터, 철제반보병지뢰(41/46)의 원통드럼형태인 금속재질과 기폭제탐지데이터가 데이터베이스화 되어 미리 설정되어, 기폭제탐지제어부로부터 수신받은 현재 감지된 기폭제탐지데이터와 비교기준값으로 비교분석하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 웨어러블 지뢰탐지장치.

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

문서 인덱스 No.236 : 리모컨, 트랙볼 마우스, 전화, 지문 스캐너, 스마트카드리더를 포함한 복합 컨트롤러 및 그를 이용한전자상거래 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020000031876

■ 최종 특허권자(출원인) : 넥솔테크(주)(인천광역시 연수구...)

【발명의 요약】

본 발명은 복합 기능을 가진 컨트롤러(이하 컨트롤러라 칭한다)에 관한 것이다. 종래의 가전기기용 리모컨은 기본 리모컨에 리모컨의 기능 외에 마우스나 트랙볼을 달거나, 국내 및 국제전화를 하기 위해 별도의 전화선이나 전화를 연결하여야 하고, 퍼스널 컴퓨터의 보안을 위하여서는 시스템에 별도의 조치를 하여야하며, 인터넷에서의 전자구매 시는 카드번호를 상인(쇼핑몰 등)에게 노출해서 그것의 보안을 걱정하게 되는데, 이 여섯 가지의 기능을 한 개의 주변기기인 복합 컨트롤러로서 한번에 간단히 해결 할 수 있도록 하기 위해 착안된 제품으로서 기존 리모컨의 기본 기능 외에 추가적으로 트랙볼-마우스, 컴퓨터용 키보드, 전화를 할 수 있도록 하여 컴퓨터를 사용하면서 인터넷폰 시스템을 이용하도록 하여 국내외 전화를 저렴한 비용에 이용할 수 있도록 하였으며, 지문인식 기능을 갖은 스캐너와 그 구동 프로그램을 통하여 퍼스널 컴퓨터의 시스템 보안 문제를 해결하였고, 인터넷에서의 상거래 보안을 위하여 비접촉 스마트 카드 리더의 기능을 함께 부여한 특징이 있다. 컨트롤러 마우스 전화 스캐너 카드리더 상인 인터넷 전자거래 인증 보안

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]기존의 리모컨(20)에 다양한 기능을 부여하기 위하여,기존의 리모컨(20)에 카드리더(71)를 부착하는 단계와; 리모컨(20)에 키보드(30)와 전화기(50)와 카드리더(71)를 부착한 단계와; 리모컨(20)에 전화기(50)와 스캐너(60)와 카드리더(71)를 부착한 단계; 리모컨(20)에 전화기(30)와 지문인식 스캐너(40)와 카드리더(71)와 키보드(30)와 트랙볼-마우스(40)를 부착한 단계와 그 제조물;

[청구항2]제 1항에 있어서,상기 복합 컨트롤러(100)가 리모컨(20), 키보드(30), 트랙볼-마우스(40), 전화기(50), 지문 스캐너(60) 그리고 카드리더(71) 기능을 갖는 컴퓨터 및 셋톱박스 단말기와 그 주변기기와 그 제조물

[청구항3]제 1항과 2항중 어느 하나에 있어서,스마트 카드 리더 기능(50)과 적어도 어느 하나의 다른 기능을 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 및 셋톱박스 단말기와 그 주변기기와 그 제조물.

[청구항4]제 1항, 2항과 3항 중 어느 한 항에 있어서,청구항 1과 2 그리고 3중 어느 한 항의 기능을 갖은 복합 컨트롤러(100)를 가지고 스마트 카드를 읽는 단계; 카드소지자(71)의 식별번호, 지문정보등을 카드(70)와 데이터베이스(943)에 저장하는 단계; 카드(70)와 데이터베이스(943)에 있는 정보를 판독하여 비교 분석 및 승인과 거절하는 단계를 포함하는 인증방법과 그 시스템.

[청구항5]제 4항에 있어서,복합 컨트롤러(100)에 부착된 카드리더(71)기를 가지고 인터넷 쇼핑몰에서 물품의 구매 행위 중에 카드소지자(71)가 상인(92)을 통하지 않고 컨트롤러(100)를 통하여 카드를 읽어 신용카드 지불통로(74)에게 직접 개인정보(73)를 전달하는 단계(P3); 컨트롤러(100)를 통하여 읽은 카드소지자의 지불정보를 가지고 상인(92)에게 카드소지자(71)의 결제 정보를 알리지 않고 지불통로(74)와 직접 조회승인 및 거래승인을 요청하는 단계; 컨트롤러(100)로 읽은 정보를 가지고 거래승인을 한 후 전자 상거래를 운용하는 단계; 컨트롤러(100)로 읽은 정보를 가지고 지불통로(74)가 상인(92)에게 거래 승인을 하여 주는 단계; 컨트롤러(100)를 이용한 지불 통로간 거래승인 단계; 컨트롤러(100)를 이용한 지불 통로간 계좌이체 단계; 컨트롤러(100)를 이용한 처리 결과통보 단계와 그 처리방법과 인증 시스템;

[청구항6]제 3항과 4항과 5항 중 어느 한 항에 있어서,컨트롤러(100)를 가지고 읽은 카드소지자(91) 정보의 데이터 베이스(943); 그 데이터 베이스를 가지고 카드소지자(91)와 기업간; 기업과 기업간; 은행과 은행간; 기업과 은행간 어느 하나와의 상호 인증을 하는 단계와 그 처리 방법 및 인증 시스템;

문서 인덱스 No.237 : 마을 단위 마이크로그리드 운영 시스템에 적용되는 클라우드 기반 세대형 에너지 융합 서비스 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230142243

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)헤리트(경기도 성남시 분당구...)

【발명의 요약】

클라우드 기반 세대형 에너지 융합 서비스 시스템에 관한 것으로, 클라우드 기반 통합 에너지 관리 플랫폼과 데이터 관리 시스템을 기반으로, 맞춤형 운영을 위한 기기-시스템-데이터 상호운영 서비스, 개별 가구의 발전, 소비 에너지 데이터와 연계하는 데이터 베이스를 통해 개별 세대와 마을 공동 이용 시설의 에너지 데이터를 공유하고 연동하며, 세대형 수요관리 서비스와 연계되는 스마트 가전 연동을 위한 인터페이스를 제공해서 세대형 에너지 융합 서비스를 제공할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]클라우드 기반 통합 에너지 관리 플랫폼과 데이터 관리 시스템을 기반으로, 맞춤형 운영을 위한 기기-시스템-데이터 상호운영 서비스, 개별 가구의 발전, 소비 에너지 데이터와 연계하는 데이터 베이스를 통해 개별 세대와 마을 공동 이용 시설의 에너지 데이터를 공유하고 연동하며, 세대형 수요관리 서비스와 연계되는 스마트 가전 연동을 위한 인터페이스를 제공해서 세대형 에너지 융합 서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반 세대형 에너지 융합 서비스 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 통합 에너지 관리 플랫폼은 통합 에너지 데이터 관리 서비스와 서비스 서버 게이트웨이, 오픈 API 게이트웨이를 포함하여 에너지 관리 공동 기능과 에너지 서비스 데이터 관리 및 IoT 연결 서비스를 제공하고, 상기 에너지관리 공동 기능은 통계 분석, 이벤트 관리, 자원관리, 사용자 관리, 데이터관리 및 보고서 작성과 출력 기능을 포함하며, 상기 에너지 서비스 데이터는 에너지의 생산, 소비, 자원 메타 데이터 및 통계 데이터를 포함하고, 상기 IoT 연결 서비스는 스마트가전 게이트웨이, MQTT(Message Queuing Telemetry Transport) 게이트웨이 및 NB(NarrowBand)-IoT 게이트웨이를 통해서 제공되며, 상기 통합 에너지 관리 플랫폼은 수요 관리 서비스, 에너지 모니터링 서비스, 에너지 거래 서비스 및, 세대형 에너지 서비스를 연동해서 제공하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반 세대형 에너지 융합 서비스 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 스마트 가전의 제어 방식은 플랫폼 대 플랫폼 연동 방식, 가전사 앱 및 가전사 인증 체계를 활용 방식을 이용하거나, 적외선 제어 방식을 활용해서 가전을 직접 제어하고, . 세대 전기사용량 데이터 수집 방식은 한전 I-smart 데이터를 연동해서 수집하거나, 에너지 거래 서비스에서 수집하는 세대 소비전력 데이터를 수집하여 활용하며, 원격 검침이 가능한 세대의 경우에는 수요 관리 서비스에서 보완하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반 세대형 에너지 융합 서비스 시스템.

[청구항4]제3항에 있어서, 상기 통합 에너지관리 플랫폼은 에너지, 생산, 소비 데이터 시스템을 연동하는 통합 규격을 구현하고, 상기 통합 에너지관리 플랫폼의 데이터를 타 시스템에서 원하는 경우, 필요한 데이터와 해당 데이터에서 받기 원하는 항목을 선택 가능하며, 상기 통합 에너지관리 플랫폼에서 외부 시스템으로 데이터를 전달하는 규격은 HTTPS 기반의 json 형태를 표준으로 제공하고, 전송 데이터는 데이터 생성 주기를 고려하여 전달되며, 외부 시스템에서 선택한 데이터와 데이터 내의 전송 요청한 데이터만 전송 가능한 것을 특징으로 하는 클라우드 기반 세대형 에너지 융합 서비스 시스템.

[청구항5]제3항에 있어서, 상기 세대형 에너지 융합 서비스는 세대형 에너지 정보, 수요관리 서비스 시나리오 및 화면 기획에 의해 구현되고, 상기 스마트 가전 제어를 위한 기기 및 게이트웨이는 통합 에너지 관리 플랫폼에 연동하여 가전 제어 기능을 수행하거나, 에너지 절감을 위해 전력사용량이 상대적으로 많은 가전 중에서 에어컨에 대한 제어가 가능하며, 상기 스마트 가전 제어 기능은 세대형 수요관리 서비스와 연계하고, 상기 세대형 수요관리 서비스는 해당 세대의 세대원이 스마트 게이트웨이 및 멀티 적외선이 설치된 경우, 기기 예약을 하거나 수동 직접 제어로 불필요한 가전의 가동을 제어하여 에너지를 절감하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반 세대형 에너지 융합 서비스 시스템.

문서 인덱스 No.238 : 세대단말기를 이용한 스마트홈 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220001142

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 대림(서울특별시 종로구...)

【발명의 요약】

본 개시의 일 실시예에 의하면, 집합건물의 각 세대에 구축되는 스마트홈 시스템으로서, 세대의 내부에 구비되며, 음성을 인식하도록 구성된 음성인식부(141); 및 동작을 인식하도록 구성된 동작인식부(142)를 포함하며, 인식한 음성 및 동작을 이용하여 명령을 생성하는, 세대통합 감지제어모듈(140); 개별 AI 명령인식장치(201) 및 사용자 단말기에 설치되는 모바일 어플리케이션부(202)로부터 제어명령을 수신하고, 상기 세대통합 감지제어모듈(140)로부터 명령을 수신하여 제어모듈(154)에 의해 제어명령으로 변환하는 세대단말기(150); 상기 세대단말기(150)로부터 제어명령을 수신하는 개별 세대장치(300); 상기 세대단말기(150)로부터 제어명령을 수신하는 공동주택 단지서버(130); 및 상기 공동주택 단지서버(130)로부터 상기 제어명령을 수신하며, 상기 집합건물에 구비된 공동시설의 동작을 제어하도록 구성된 공동시설 제어모듈(160)을 포함하는, 스마트홈 시스템을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 집합건물의 각 세대에 구축되는 스마트홈 시스템으로서, 세대의 내부에 구비되며, 음성을 인식하도록 구성된 음성인식부(141); 및 동작을 인식하도록 구성된 동작인식부(142)를 포함하며, 인식한 음성 및 동작을 이용하여 명령을 생성하는, 세대통합 감지제어모듈(140); 개별 AI 명령인식장치(201) 및 사용자 단말기에 설치되는 모바일 어플리케이션부(202)로부터 제어명령을 수신하고, 상기 세대통합 감지제어모듈(140)로부터 명령을 수신하여 제어모듈(154)에 의해 제어명령으로 변환하는 세대단말기(150); 상기 세대단말기(150)로부터 제어명령을 수신하는 개별 세대장치(300); 상기 세대단말기(150)로부터 제어명령을 수신하는 공동주택 단지서버(130); 및 상기 공동주택 단지서버(130)로부터 상기 제어명령을 수신하며, 상기 집합건물에 구비된 공동시설의 동작을 제어하도록 구성된 공동시설 제어모듈(160)을 포함하며, 상기 개별 AI 명령인식장치(201)는, 사용자의 음성을 인식하여 음성명령을 생성하고, 상기 음성명령을 외부 클라우드 플랫폼(200)에 전달하여 제어명령으로 연산되게 하고, 상기 연산된 제어명령은 내부 클라우드 플랫폼(120)을 통해 상기 세대단말기(150)에 전송되며, 상기 모바일 어플리케이션부(202)는 제어명령을 생성하고, 이는 내부 클라우드 플랫폼(120)을 통해 상기 세대단말기(150)에 전송되고, 상기 공동시설 제어모듈(160)은, 주차장에 입장하는 차량의 정보를 조회하기 위해 상기 공동주택 단지서버(130)에 조회요청을 송신하고, 상기 공동주택 단지서버(130)는, 상기 조회요청을 수신하면 차량의 정보를 조회하여, 조회된 차량의 정보를 상기 공동시설 제어모듈(160)에 전달하고, 상기 공동시설 제어모듈(160)은, 상기 공동주택 단지서버(130)로부터 수신한 차량의 정보와 함께 미리 저장된 주차장의 주차정보를 이용하여 기 설정된 방법에 의해 주차알림을 연산한 후 상기 조회된 차량의 사용자에게 주차알림을 제공하고, 상기 차량의 정보는, 전기차 여부를 포함하고, 상기 차량이 전기차에 해당하면, 상기 공동시설 제어모듈(160)은 주차장 내 전기차 충전소의 사용여부를 확인하여 이를 포함하여 상기 주차알림을 연산하는, 스마트홈 시스템.

[청구항2] 제1항에 있어서, 상기 모바일 어플리케이션부(202)에 제어명령이 입력되면, 상기 모바일 어플리케이션부(202)는 상기 세대단말기(150)에게 인증요청을 송신하고, 상기 세대단말기(150)의 인증모듈(152)은 상기 인증요청을 수신하여 상기 공동주택 단지서버(130)에 저장된 사용자정보와 비교함으로써, 상기 모바일 어플리케이션부(202)와 상기 세대단말기(150)는 인증을 수행하는, 스마트홈 시스템.

[청구항3] 제2항에 있어서, 상기 개별 세대장치(300)는, 세대 내 위치한 조명기기(310), 환기기기(320), 냉난방기기(330), 스마트장치(340), 가전기기(350) 및 도어락모듈(360)을 포함하고, 상기 공동시설 제어모듈(160)은, 수신한 제어명령에 따라, 안내서비스 로봇제어, 영상보안 제어, AI 주차관제, 엘리베이터 제어 및 공동현관 출입통제를 수행하는, 스마트홈 시스템.

[청구항4] 제3항에 있어서, 상기 공동주택 단지서버(130)는, 상기 조회요청을 수신하면 차량의 정보를 조회하여, 조회된 차량의 정보를 상기 세대단말기(150)에 전달하고, 상기 세대단말기(150)는, 조회된 차량의 정보를 디스플레이하는, 스마트홈 시스템.

[청구항5] 삭제

[청구항6] 제3항에 있어서, 상기 스마트장치(340)는, 가스밸브, 체중계, 인덕션 및 콘센트를 포함하고, 상기 체중계는, 상기 모바일 어플리케이션부(202) 및 상기 세대단말기(150)와 전기적으로 통신하고, 상기 세대단말기(150)는, 상기 체중계로부터 수신한 정보를 이용하여 상기 공동시설 제어모듈(160)이 엘리베이터에 송신하는 제어신호를 결정하는, 스마트홈 시스템.

[청구항7] 제3항에 있어서, 상기 세대단말기(150)는, 사용자와의 거리를 감지하도록 구성된 거리감지모듈(158)을 더 포함하며, 상기

세대통합 감지제어모듈(140)은, 세대의 조도 및 온도를 센싱하여 이를 상기 세대단말기(150)에게 송신하는 조도 및 온도 센서부(143); 세대의 공기질을 센싱하여 이를 상기 세대단말기(150)에게 송신하는 실내환경 감지부(144); 및 세대에 구비된 창호의 개폐를 센싱하여 이를 상기 세대단말기(150)에게 송신하는 창호개폐 감지부(145); 를 포함하고,상기 세대단말기(150)는, 상기 조도 및 온도 센서부(143), 상기 실내환경 감지부(144) 및 상기 창호개폐 감지부(145)로부터 수신한 센싱 정보를 이용하여 상기 개별 세대장치(300)에게 송신할 제어명령을 생성하는 진단모듈(156)을 포함하고,상기 세대통합 감지제어모듈(140)은, 상기 세대단말기(150)로부터 수신한 제어명령에 대응되는 IR 제어신호를 생성하고 이를 이용하여 IR제어부(148)를 통해 상기 개별 세대장치(300)를 제어하는, 스마트홈 시스템.

[청구항8]제7항에 있어서,상기 진단모듈(156)은, 상기 거리감지모듈(158), 상기 조도 및 온도 센서부(143) 및 상기 도어락모듈(360)로부터 수신한 정보를 이용하여 세대의 재실인원을 파악하고, 상기 진단모듈(156)은, 상기 거리감지모듈(158) 및 상기 동작인식부(142)를 이용하여 재실자의 동선을 파악하고, 상기 제어모듈(154)은, 재실자의 동선을 이용하여 상기 조명기기(310)를 제어하는, 스마트홈 시스템.

[청구항9]제2항에 있어서,상기 모바일 어플리케이션부(202)에 도어락모듈(360)을 제어하기 위한 제어명령이 입력되면, 상기 모바일 어플리케이션부(202)는, 상기 내부 클라우드 플랫폼(120)의 인증서버에 일회성 보안키를 요청하고, 상기 인증서버는, 사용자를 인증하면, 상기 모바일 어플리케이션부(202)에게 일회성 보안키를 전송하고,상기 도어락모듈(360)이 내장된 보안모듈을 이용하여 일회성 보안키를 확인함으로써 스마트 도어락이 개방되는,스마트홈 시스템.

문서 인덱스 No.239 : 타원곡선 암호화 기반의 복제 불가능한 스마트미터 칩

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140154707

■ 최종 특허권자(출원인) : 고려대학교 산학협력단(서울특별시 성북구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트미터 칩에 관한 것으로, 스마트그리드에 이용되는 스마트미터 칩에 있어서, 전력량을 측정하는 미터링부, 및 타원곡선암호를 이용하여 상기 측정된 전력량의 데이터를 암호화하거나 객체 인증을 수행하는 보안인증부를 포함하고, 하나의 칩 형태로 구현되는 것을 특징으로 함으로써, 스마트그리드 환경에서 안전한 제품 운용이 가능하다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트그리드에 이용되는 스마트미터 칩에 있어서,전력량을 측정하는 미터링부;타원곡선암호를 이용하여 상기 측정된 전력량의 데이터를 암호화하거나 객체 인증을 수행하는 보안인증부; 및상기 측정된 전력량의 데이터 및 객체정보에 물리적 복제 방지(Physically Unclonable Functions, PUFs)를 수행하는 물리적 복제 방지부를 포함하고,상기 물리적 복제 방지부는,스마트 칩의 아날로그 블록의 용량지연(Capacitance delay) 및 잡음변화(Noise variation)을 이용하여 동작하며,하나의 칩 형태로 구현되는 것을 특징으로 하는 스마트미터 칩.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 보안인증부는,이진체(Binary field) 상의 유한체 연산을 통해 동작하는 것을 특징으로 하는 스마트미터 칩.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 보안인증부는,소체(Prime field) 상의 유한체 곱셈기 및 유한체 나눗셈기를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트미터칩.

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]제 1 항에 있어서,상기 물리적 복제 방지부는,링 오실레이터를 연결하여 발생하는 주파수의 변화를 비교하여 랜덤한 출력값을 생성하는 링 오실레이터(Ring oscillator) 방식 또는 신호의 경쟁 조건을 이용하여 신호 도착의 우선순위를 판단하는 아비터가 마지막으로 판단하는 출력을 이용하여 출력값을 생성하는 아비터(arbiter) 방식을 이용하여 동작하는 것을 특징으로 하는 스마트미터 칩.

[청구항7]정보를 자체적으로 처리하고 외부와 통신기능을 가지는 장치에 있어서,정보를 처리하는 처리부;타원곡선암호를 이용하여 상기 처리된 정보의 데이터를 암호화하거나 객체 인증을 수행하는 보안인증부; 및상기 처리된 정보의 데이터 및 객체정보에 물리적 복제 방지(Physically Unclonable Functions, PUFs)를 수행하는 물리적 복제 방지부를 포함하고,상기 물리적 복제 방지부는,스마트 칩의 아날로그 블록의 용량지연(Capacitance delay) 및 잡음변화(Noise variation)을 이용하여 동작하는 것을 특징으로 하는 장치.

문서 인덱스 No.240 : 스마트그리드 환경에서 MAC 주소를 이용하는 통신 제어 방법 및 그 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130053675

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자통신연구원(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트그리드 환경에서 MAC 주소를 이용하는 통신 제어 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 통신 제어 방법은 통신 제어 장치가 단말의 접속을 감지하는 단계, 접속을 감지한 단말의 제조회사를 토대로 단말이 허용된 회사의 제품에 해당하는지를 판단하는 단계, 단말이 허용된 회사의 제품에 해당하는 경우에 단말에 해당하는 맥 주소를 이용하여 경로를 구분하는 단계, 구분한 경로에 따라 스마트그리드 망 아이피 주소 또는 일반망 아이피 주소를 주소 제공 서버로 요청하는 단계 및 주소 제공 서버로부터 전달받은 아이피 주소에 따라 네트워크 게이트웨이와의 통신을 제어하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트그리드 환경에서 통신 제어 장치가 단말의 접속을 감지하는 단계;접속을 감지한 단말의 제조회사를 토대로 단말이 허용된 회사의 제품에 해당하는지를 판단하는 단계;상기 단말이 허용된 회사의 제품에 해당하는 경우에 상기 단말에 해당하는 맥 주소를 이용하여 경로를 구분하는 단계;구분한 경로에 따라 스마트그리드 망 아이피 주소 또는 일반망 아이피 주소를 주소 제공 서버로 요청하는 단계; 및상기 주소 제공 서버로부터 전달받은 아이피 주소에 따라 네트워크 게이트웨이와의 통신을 제어하는 단계를 포함하는 통신 제어 방법.

[청구항2]청구항 1에 있어서, 상기 판단하는 단계는상기 접속을 감지한 단말에 해당하는 맥 주소 중 컴퍼니 아이디를 토대로 허용된 회사의 제품에 해당하는지를 판단하는 것을 특징으로 하는 통신 제어 방법

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 경로를 구분하는 단계는 상기 맥 주소 중 시리얼 아이디의 존재 유무에 따라 경로를 구분하는 것을 특징으로 하는 통신 제어 방법

[청구항4]청구항 1에 있어서,상기 요청하는 단계는상기 단말에 해당하는 맥 주소 중 시리얼 아이디가 존재하는 경우에 스마트그리드 망 아이피 주소를 스마트그리드망 주소 제공 서버로 요청하는 것을 특징으로 하는 통신 제어 방법.

[청구항5]청구항 1에 있어서,상기 요청하는 단계는상기 단말에 해당하는 맥 주소 중 시리얼 아이디가 존재하지 않는 경우에 일반망 아이피 주소를 일반망 주소 제공 서버로 요청하는 것을 특징으로 하는 통신 제어 방법.

[청구항6]청구항 1에 있어서,상기 판단하는 단계는 상기 단말이 허용된 회사의 제품에 해당하지 않는 경우에 상기 단말의 접속을 차단하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 제어 방법.

[청구항7]청구항 1에 있어서,상기 단말의 접속을 감지하는 단계 이후에, 접속을 감지한 단말 대응하게 맥 주소 테이블을 업데이트하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 제어 방법.

[청구항8]스마트그리드 환경에서 단말의 접속을 감지하는 접속 감지부;접속을 감지한 단말의 제조회사를 토대로 단말이 허용된 회사의 제품에 해당하는지를 판단하는 제품 판단부;상기 제품 판단부에서 판단한 결과를 토대로 단말에 해당하는 주소가 스마트그리드 망 아이피 주소인지 일반망 아이피 주소인지를 판단하는 주소 판단부;상기 단말에 해당하는 주소가 상기 스마트그리드 망 아이피 주소인 경우에 상기 스마트그리드 망 아이피 주소를 상기 단말에 할당하는 스마트그리드망 주소 정보부; 및상기 단말에 해당하는 주소가 상기 일반망 아이피 주소인 경우에 상기 일반망 아이피 주소를 상기 단말에 할당하는 일반망 주소 정보부를 포함하는 통신 제어 장치.

[청구항9]청구항 8에 있어서,상기 주소 판단부는 상기 단말에 해당하는 맥 주소 중 컴퍼니 아이디를 토대로 허용된 회사의 제품에 해당하는지를 판단하는 것을 특징으로 하는 통신 제어 장치.

[청구항10]청구항 8에 있어서,상기 주소 판단부는 상기 단말이 허용된 회사의 제품에 해당하는 경우에 상기 단말에 해당하는 맥 주소를 이용하여 판단하는 것을 특징으로 하는 통신 제어 장치.

[청구항11]청구항 10에 있어서,상기 맥 주소 중 시리얼 아이디가 존재하는 경우에 상기 스마트 그리드 망 아이피 주소를 마트그리드망 주소 제공 서버로 요청하는 것을 특징으로 하는 통신 제어 장치.

[청구항12]청구항 10에 있어서,상기 맥 주소 중 시리얼 아이디가 존재하지 않는 경우에 일반망 아이피 주소를 일반망 주소 제공 서버로 요청하는 것을 특징으로 하는 통신 제어 장치.

[청구항13]청구항 8에 있어서,상기 단말이 허용된 회사의 제품에 해당하지 않는 경우에 상기 단말의 접속을 차단하는 접속 차단부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 제어 장치.

[청구항14]청구항 8에 있어서,접속을 감지한 단말 대응하게 맥 주소 테이블을 업데이트하는 업데이트부를 더 포함하는 것을 특징으로

하는 통신 제어 장치.

[청구항15]청구항 14에 있어서,상기 업데이트부는 상기 맥 주소 테이블이 포함하는 맥 주소를 컴퍼니 아이디에 해당하는 영역과 시리얼 아이디에 해당하는 영역으로 분리하여 저장하는 것을 특징으로 하는 통신 제어 장치.

문서 인덱스 No.241 : 스마트팩토리 보안시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240111339

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)에이쓰리시큐리티(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은, 스마트팩토리 보안시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 스마트팩토리의 IIoT 기기 모니터링 및 원격조작을 지원하기 위한 스마트팩토리 보안시스템에 관한 것이다. 본 발명은 하이브리드 인증 기반의 스마트팩토리 보안시스템(10)으로서, 네트워크를 통한 데이터 송수신이 가능한 하나 이상의 IIoT 디바이스(100) 및 단말(200); 상기 IIoT 디바이스(100) 및 단말(200)과 네트워크를 통해 연결되어 통신하는 하이브리드인증 보안서버(300)를 포함하며, 상기 하이브리드인증 보안서버(300)는, 상기 IIoT 디바이스(100) 및 상기 단말(200)을 인증하는 하이브리드 인증모듈(310)과, 상기 IIoT 디바이스(100) 및 상기 단말(200)과 송수신한 정보에 대한 빅데이터 분석모형을 생성하는 빅데이터 분석모듈(340)을 포함하며, 상기 빅데이터 분석모듈(340)은, 사용자 행동 패턴을 포함하는 축적된 로데이터들 중 학습데이터를 추출하고, 추출된 학습데이터로부터 사용자 행동 프로파일을 생성하는 사용자 프로파일 분석부(342)를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 보안시스템(10)을 개시한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]하이브리드 인증 기반의 스마트팩토리 보안시스템(10)으로서,네트워크를 통한 데이터 송수신이 가능한 하나 이상의 IIoT 디바이스(100) 및 단말(200); 상기 IIoT 디바이스(100) 및 단말(200)과 네트워크를 통해 연결되어 통신하는 하이브리드인증 보안서버(300)를 포함하며,상기 하이브리드인증 보안서버(300)는, 상기 IIoT 디바이스(100) 및 상기 단말(200)을 인증하는 하이브리드 인증모듈(310)과, 상기 IIoT 디바이스(100) 및 상기 단말(200)과 송수신한 정보에 대한 빅데이터 분석모형을 생성하는 빅데이터 분석모듈(340)을 포함하며,상기 빅데이터 분석모듈(340)은, 사용자 행동 패턴을 포함하는 축적된 로데이터들 중 학습데이터를 추출하고, 추출된 학습데이터로부터 사용자 행동 프로파일을 생성하는 사용자 프로파일 분석부(342)를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 보안시스템(10).

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 학습데이터는 사용자의 일정 기간 동안의 IIoT 디바이스(100) 사용 이력 데이터를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 보안시스템(10).

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 사용자 행동 프로파일은, 상기 학습데이터에 시간 가중치를 적용하여 생성되는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 보안시스템(10).

[청구항4]청구항 1에 있어서,상기 사용자 행동 프로파일은 사용자의 접속정보 프로파일로부터 생성되는 사용자 이용패턴 프로파일인 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 보안시스템(10).

[청구항5]청구항 1에 있어서,상기 빅데이터 분석모듈(340)은, 전형모델을 기반으로 비즈니스를 분석하는 비즈니스 분석부(343), 변칙유형을 분석하는 변칙유형 분석부(344), 인공지능 기반으로 사용자별 행위맥락을 분석하는 맥락분석부(345), 및 통계를 기반으로 스코어를 산출하여 분석하는 통계기반 스코어 분석부(346)를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 보안시스템(10).

[청구항6]청구항 1에 있어서,상기 하이브리드인증 보안서버(300)는, 상기 IIoT 디바이스(100) 및 상기 단말(200)의 이상행위를 방지하는 이상행위 방지모듈(320)을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 시스템(10).

[청구항7]청구항 1에 있어서,상기 하이브리드인증 보안서버(300)는, 상기 IIoT 디바이스(100) 및 상기 단말(200)과 송수신한 정보 중 적어도 일부를 블록체인 네트워크(400)에 연동시키기 위한 블록체인 연동모듈(330)을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 시스템(10).

[청구항8]청구항 7에 있어서,상기 블록체인 네트워크(400)는, 스마트팩토리의 물류정보, 작업지시정보, 생산실적정보, 모니터링정보, 품질정보, 완제품정보, 및 설비정보를 블록체인 형태로 저장하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 시스템(10).

[청구항9]청구항 1에 있어서,상기 하이브리드인증 보안서버(300)는, 이상행위 분석모형을 도출하는 이상행위 분석모듈(350)을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 시스템(10).

문서 인덱스 No.242 : 제로트러스트 및 하이브리드 인증 기반의 스마트팩토리 보안시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240111338

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)에이쓰리시큐리티(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은, 제로트러스트 및 하이브리드 인증 기반의 스마트팩토리 보안시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 스마트팩토리의 IIoT 디바이스 모니터링 및 원격조작을 지원하기 위한 스마트팩토리 보안 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 제로트러스트 및 하이브리드 인증 기반의 스마트팩토리 보안시스템으로서, 네트워크를 통한 데이터 송수신이 가능한 하나 이상의 IIoT 디바이스(100) 및 단말(200); 상기 IIoT 디바이스(100) 및 단말(200)과 네트워크를 통해 연결되어 통신하는 하이브리드인증 보안서버(300)를 포함하며, 상기 하이브리드인증 보안서버(300)는, 제로트러스트 기반으로 상기 IIoT 디바이스(100) 및 상기 단말(200)을 접속을 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 보안시스템(10)을 개시한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]제로트러스트 및 하이브리드 인증 기반의 스마트팩토리 보안시스템으로서,네트워크를 통한 데이터 송수신이 가능한 하나 이상의 IIoT 디바이스(100) 및 단말(200); 상기 IIoT 디바이스(100) 및 단말(200)과 네트워크를 통해 연결되어 통신하는 하이브리드인증 보안서버(300)를 포함하며,상기 하이브리드인증 보안서버(300)는, 제로트러스트 기반으로 상기 IIoT 디바이스(100) 및 상기 단말(200)을 접속을 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 보안시스템(10).

[청구항2]청구항 1에 있어서, 상기 하이브리드인증 보안서버(300)는, 상기 IIoT 디바이스(100) 또는 상기 단말(200)로부터 수신된 OTP를 검증하고, 상기 OTP가 검증되면 동적방화벽의 접속포트를 한시적으로 개방하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 보안시스템(10).

[청구항3]청구항 1에 있어서, 상기 IIoT 디바이스(100), 상기 단말(200), 및 상기 하이브리드인증 보안서버(300) 사이의 통신은 상호 암호화되는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 보안시스템(10).

[청구항4]청구항 2에 있어서,상기 OTP는 SPA(single packet authentication)을 통해 상기 하이브리드인증 보안서버(300)로 전달되는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 보안시스템(10).

[청구항5]청구항 2에 있어서,상기 하이브리드인증 보안서버(300)는, 스마트 팩토리 내부 IT 자원을 보호하는 게이트웨이(Gateway)에 대한 정보를 인증된 단말(200)에 송신하며,상기 인증된 단말(200)은 상기 게이트웨이에 접속하여 상기 IT 자원에 접속하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 보안시스템(10).

[청구항6]청구항 1에 있어서,상기 하이브리드인증 보안서버(300)는, 상기 IIoT 디바이스(100) 및 상기 단말(200)을 인증하는 하이브리드 인증모듈(310)을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 보안시스템(10).

[청구항7]청구항 1에 있어서,상기 하이브리드 인증모듈(310)은, 상기 IIoT 디바이스(100) 및 상기 단말(200)의 동작을 모니터링하는 모니터링모듈(315)과, 이벤트로그를 기록하는 이벤트로깅모듈(316)을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 보안시스템(10).

[청구항8]청구항 1에 있어서,상기 하이브리드인증 보안서버(300)는, 상기 IIoT 디바이스(100) 및 상기 단말(200)의 이상행위를 방지하는 이상행위 방지모듈(320)을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 시스템(10).

[청구항9]청구항 1에 있어서,상기 하이브리드인증 보안서버(300)는, 상기 IIoT 디바이스(100) 및 상기 단말(200)과 송수신한 정보 중 적어도 일부를 블록체인 네트워크(400)에 연동시키기 위한 블록체인 연동모듈(330)을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 시스템(10).

[청구항10]청구항 1에 있어서,상기 하이브리드인증 보안서버(300)는, 상기 IIoT 디바이스(100) 및 상기 단말(200)과 송수신한 정보에 대한 빅데이터 분석모형을 생성하는 빅데이터 분석모듈(340)을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 시스템(10).

[청구항11]청구항 1에 있어서,상기 하이브리드인증 보안서버(300)는, 이상행위 분석모형을 도출하는 이상행위 분석모듈(350)을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 시스템(10).

문서 인덱스 No.243 : AI 기반의 비접촉식 수면분석 방법 및 실시간 수면환경 조성 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020237016013

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 에이슬립(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

본 발명은 AI 기반의 비접촉식 수면 분석 시스템 및 방법을 개시한다. 상기 수면 분석 시스템은 서버로부터 수면 분석 앱을 다운로드받아 사용자의 수면 음향 정보를 실시간으로 수집하여 상기 서버로 전송하고, 상기 서버로부터 인공지능으로 학습된 수면 분석 결과 리포트를 제공받는 스마트폰; 및 사용자의 주변에 이격되어 위치하면서 상기 수면 음향 정보를 동시에 수집하여 상기 스마트폰으로 전송하고, 상기 스마트폰의 제어에 응답하여 사용자에게 맞춤형 수면환경을 제공하는 적어도 하나 이상의 스마트 가전기기; 를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의할 경우, 모든 수면 치료의 근간이 되는 깨어 있는 상태(wake) 시간을 정확하게 맞출 후 있어, 시간과 장소에 구애받지 않으면서 가정에서도 다양한 종류의 사용자들의 수면을 편리하고 정확하게 분석할 수 있다. 또한, 분석한 수면 상태 정보에 기초하여 환경을 조성할 수 있는 전자장치 또는 가전기기를 제어할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]객체의 환경을 조성하기 위한 방법에 있어서,환경 센싱 정보를 획득하는 단계;상기 획득된 환경 센싱 정보에 대하여 전처리를 수행하는 단계;상기 전처리된 환경 센싱 정보를 데이터화하는 단계;상기 데이터화된 환경 센싱 정보에 기초하여 수면 상태 정보를 생성하는 단계; 및상기 생성된 수면 상태 정보에 기초하여 상기 객체의 환경을 조성하기 위한 전자장치를 제어하는 단계;를 포함하고,상기 전자장치를 제어하는 단계는,상기 생성된 수면 상태 정보에 기초하여 실시간으로 상기 객체의 환경을 제어하는 정보를 생성하는,객체의 환경을 조성하기 위한 방법.

[청구항2]객체의 환경을 조성하기 위한 전자장치에 있어서,환경 센싱 정보를 획득하는 센서;상기 획득된 환경 센싱 정보에 대하여 전처리를 수행하는 수단;상기 전처리된 환경 센싱 정보를 데이터화하는 수단;상기 데이터화된 환경 센싱 정보에 기초하여 수면 상태 정보를 생성하는 수단; 및상기 생성된 수면 상태 정보에 기초하여 상기 객체의 환경이 조성되도록 상기 전자장치를 제어하는 수단;을 포함하고,상기 전자장치를 제어하는 수단은,상기 생성된 수면 상태 정보에 기초하여 실시간으로 상기 객체의 환경을 제어하는 정보를 생성하는,객체의 환경을 조성하기 위한 전자장치.

[청구항3]객체의 환경을 조성하기 위한 전자장치에 있어서,환경 센싱 정보를 획득하는 센서;상기 획득된 환경 센싱 정보에 대하여 전처리를 수행하는 수단;상기 전처리된 환경 센싱 정보를 데이터화하는 수단;상기 데이터화된 환경 센싱 정보를 서버로 전송하는 수단;상기 서버가 상기 전송된 환경 센싱 정보에 기초하여 수면 상태 정보를 생성하면, 상기 생성된 수면 상태 정보를 수신하는 수단; 및상기 수신된 수면 상태 정보에 기초하여 상기 객체의 환경이 조성되도록 상기 전자장치를 제어하는 수단;을 포함하고,상기 전자장치를 제어하는 수단은,상기 수신된 수면 상태 정보에 기초하여 실시간으로 상기 객체의 환경을 제어하는 정보를 생성하는,객체의 환경을 조성하기 위한 전자장치.

[청구항4]객체의 환경을 조성하기 위한 전자장치에 있어서,환경 센싱 정보를 획득하는 센서;상기 획득된 환경 센싱 정보에 대하여 전처리를 수행하는 수단;상기 전처리된 환경 센싱 정보를 서버로 전송하는 수단;상기 서버가 상기 전송된 환경 센싱 정보를 데이터화하고,상기 데이터화된 환경 센싱 정보에 기초하여 수면 상태 정보를 생성하면,상기 생성된 수면 상태 정보를 수신하는 수단; 및상기 수신된 수면 상태 정보에 기초하여 상기 객체의 환경이 조성되도록 상기 전자장치를 제어하는 수단;을 포함하고,상기 전자장치를 제어하는 수단은,상기 수신된 수면 상태 정보에 기초하여 실시간으로 상기 객체의 환경을 제어하는 정보를 생성하는,객체의 환경을 조성하기 위한 전자장치.

[청구항5]객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치에 있어서,환경 센싱 정보를 획득하는 센서;상기 획득된 환경 센싱 정보에 대하여 전처리를 수행하는 수단;상기 전처리된 환경 센싱 정보를 데이터화하는 수단;상기 데이터화된 환경 센싱 정보에 기초하여 수면 상태 정보를 생성하는 수단; 및상기 생성된 수면 상태 정보에 기초하여 상기 객체의 환경이 조성되도록 상기 가전기기를 제어하는 수단;을 포함하고,상기 가전기기를 제어하는 수단은,상기 생성된 수면 상태 정보에 기초하여 실시간으로 상기 객체의 환경을 제어하는 정보를 생성하는,객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치.

[청구항6]객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치에 있어서,환경 센싱 정보를 획득하는 센서;상기 획득된 환경 센싱 정보에 대하여 전처리를 수행하는 수단;상기 전처리된 환경 센싱 정보를 데이터화하는 수단;상기 데이터화된 환경 센싱 정보를 서버로 전송하는 수단;상기 서버가 상기 전송된 환경 센싱 정보에 기초하여 수면 상태 정보를 생성하면,상기 생성된 수면 상태 정보를 수신하는 수단; 및상기 수신된 수면 상태 정보에 기초하여 상기 객체의 환경이 조성되도록 상기 가전기기를 제어하는 수단;을

포함하고,상기 가전기기를 제어하는 수단은,상기 수신된 수면 상태 정보에 기초하여 실시간으로 상기 객체의 환경을 제어하는 정보를 생성하는,객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치.

[청구항7]객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치에 있어서,환경 센싱 정보를 획득하는 센서;상기 획득된 환경 센싱 정보에 대하여 전처리를 수행하는 수단;상기 전처리된 환경 센싱 정보를 서버로 전송하는 수단;상기 서버가 상기 전송된 환경 센싱 정보를 데이터화하고,상기 데이터화된 환경 센싱 정보에 기초하여 수면 상태 정보를 생성하면,상기 생성된 수면 상태 정보를 수신하는 수단; 및상기 수신된 수면 상태 정보에 기초하여 상기 객체의 환경이 조성되도록 상기 가전기기를 제어하는 수단;을 포함하고,상기 가전기기를 제어하는 수단은,상기 수신된 수면 상태 정보에 기초하여 실시간으로 상기 객체의 환경을 제어하는 정보를 생성하는,객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치.

[청구항8]객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치에 있어서,다른 전자장치가,환경 센싱 정보를 획득하고,상기 획득된 환경 센싱 정보를 데이터화하고,상기 데이터화된 환경 센싱 정보에 기초하여 수면 상태 정보를 생성하면,상기 다른 전자장치에서 생성된 상기 수면 상태 정보를 수신하는 수단; 및상기 수신된 수면 상태 정보에 기초하여 상기 객체의 환경이 조성되도록 상기 가전기기를 제어하는 수단;을 포함하고,상기 가전기기를 제어하는 수단은,상기 수신된 수면 상태 정보에 기초하여 실시간으로 상기 객체의 환경을 제어하는 정보를 생성하는,객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치.

[청구항9]객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치에 있어서,다른 전자장치가,환경 센싱 정보를 획득하고,상기 획득된 환경 센싱 정보를 데이터화하고,상기 데이터화된 환경 센싱 정보를 서버로 전송하고,상기 서버가 상기 전송된 환경 센싱 정보에 기초하여 수면 상태 정보를 생성하면,상기 생성된 수면 상태 정보를 상기 서버로부터 수신하는 수단; 및상기 수신된 수면 상태 정보에 기초하여 상기 객체의 환경이 조성되도록 상기 가전기기를 제어하는 수단;을 포함하고,상기 가전기기를 제어하는 수단은,상기 수신된 수면 상태 정보에 기초하여 실시간으로 상기 객체의 환경을 제어하는 정보를 생성하는,객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치.

[청구항10]객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치에 있어서,다른 전자장치가,환경 센싱 정보를 획득하고,상기 획득된 환경 센싱 정보를 서버로 전송하고,상기 서버가 상기 전송된 환경 센싱 정보를 데이터화하고,상기 데이터화된 환경 센싱 정보에 기초하여 수면 상태 정보를 생성하면,상기 생성된 수면 상태 정보를 상기 서버로부터 수신하는 수단; 및상기 수신된 수면 상태 정보에 기초하여 상기 객체의 환경이 조성되도록 상기 가전기기를 제어하는 수단;을 포함하고,상기 가전기기를 제어하는 수단은,상기 수신된 수면 상태 정보에 기초하여 실시간으로 상기 객체의 환경을 제어하는 정보를 생성하는,객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치.

[청구항11]제 1항에 있어서,상기 환경 센싱 정보는 음향 정보를 포함하는,객체의 환경을 조성하기 위한 방법.

[청구항12]제 11항에 있어서,상기 음향 정보는 호흡 음향 정보를 포함하는,객체의 환경을 조성하기 위한 방법.

[청구항13]제 1항에 있어서,상기 수면 상태 정보는 수면 단계 정보를 포함하는,객체의 환경을 조성하기 위한 방법.

[청구항14]제 1항에 있어서,상기 환경 센싱 정보를 데이터화하는 단계는,상기 전처리된 환경 센싱 정보를, 상기 전처리된 환경 센싱 정보의 주파수 성분들의 시간 축에 따른 변화를 포함하는 정보로 변환하는 단계;를 더 포함하는,객체의 환경을 조성하기 위한 방법.

[청구항15]제 14항에 있어서,상기 주파수 성분들의 시간 축에 따른 변화를 포함하는 정보는 스펙트로그램인,객체의 환경을 조성하기 위한 방법.

[청구항16]제 2항 내지 제 4항 중 어느 한 항에 있어서,상기 환경 센싱 정보는 음향 정보를 포함하는,객체의 환경을 조성하기 위한 전자장치.

[청구항17]제 16항에 있어서,상기 음향 정보는 호흡 음향 정보를 포함하는,객체의 환경을 조성하기 위한 전자장치.

[청구항18]제 2항 내지 제 4항 중 어느 한 항에 있어서,상기 수면 상태 정보는 수면 단계 정보를 포함하는,객체의 환경을 조성하기 위한 전자장치.

[청구항19]제 2항 내지 제 4항 중 어느 한 항에 있어서,상기 데이터화된 환경 센싱 정보는,상기 전처리된 환경 센싱 정보가, 상기 전처리된 환경 센싱 정보의 주파수 성분들의 시간 축에 따른 변화를 포함하는 정보로 변환된 것인,객체의 환경을 조성하기 위한 전자장치.

[청구항20]제 19항에 있어서,상기 주파수 성분들의 시간 축에 따른 변화를 포함하는 정보는 스펙트로그램인,객체의 환경을 조성하기 위한 전자장치.

[청구항21]제 5항 내지 제 10항 중 어느 한 항에 있어서,상기 환경 센싱 정보는 음향 정보를 포함하는,객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치.

[청구항22]제 21항에 있어서,상기 음향 정보는 호흡 음향 정보를 포함하는,객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치.

[청구항23]제 5항 내지 제 10항 중 어느 한 항에 있어서,상기 수면 상태 정보는 수면 단계 정보를 포함하는,객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치.

[청구항24]제 5항 내지 제 7항 중 어느 한 항에 있어서,상기 데이터화된 환경 센싱 정보는,상기 전처리된 환경 센싱 정보가, 상기 전처리된 환경 센싱 정보의 주파수 성분들의 시간 축에 따른 변화를 포함하는 정보로 변환된 것인,객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치.

[청구항25]제 24항에 있어서,상기 주파수 성분들의 시간 축에 따른 변화를 포함하는 정보는 스펙트로그램인,객체의 환경을 조성하기 위한 가전기기를 제어하기 위한 전자장치.

문서 인덱스 No.244 : 가변형 스마트 월 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210075510

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국건설기술연구원(경기도 고양시 일산서구...)

【발명의 요약】

본 발명에 따른 가변형 스마트 월 시스템은 벽체에 구비되는 몸체부와, 상기 몸체부에 형성되어 이동시키는 가변부와, 상기 몸체부의 일단에 위치되어 출입문을 형성하는 폴딩도어와, 상기 몸체부의 내부에 구비되어 전기공급 및 인터넷을 연결하는 제어부와, 상기 몸체부의 외부에 구비되어 상기 몸체부가 상기 가변부를 따라 가변되면서 내부공간을 생성하도록 사용자가 제어하는 터치스크린을 구비할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]벽체에 구비되는 몸체부와,상기 몸체부에 형성되어 이동시키는 가변부와,상기 몸체부의 일단에 위치되어 출입문을 형성하는 폴딩도어와,상기 몸체부의 내부에 구비되어 전기공급 및 인터넷을 연결하는 제어부와,상기 몸체부의 외부에 구비되어 상기 몸체부가 상기 가변부를 따라 가변되면서 내부공간을 생성하도록 사용자가 제어하는 터치스크린을 구비하고,상기 터치스크린은 사용자에게 근무공간을 제공하도록 상기 몸체부를 상기 벽체 외측방향으로 이동시켜서 상기 벽체와 상기 몸체부 사이에 공간을 형성하는 재택근무버튼을 구비하고,상기 터치스크린은 사용자에게 생활공간을 제공하도록 상기 몸체부를 상기 벽체 내측방향으로 밀착시켜서 공간을 형성하는 생활공간버튼을 구비하는 것을 특징으로 하는 가변형 스마트 월 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]제 1항에 있어서,상기 터치스크린은 상기 몸체부를 이동시킬 때, 전방에 이동을 방해하는 물체를 감지하면 이동을 멈추고 사용자에게 이동을 방해하는 물체를 감지했다고 알리는 알림센서를 구비하는 것을 특징으로 하는 가변형 스마트 월 시스템.

[청구항5]제 1항에 있어서,상기 터치스크린은 상기 몸체부에서 용이하게 탈부착하도록 상기 몸체부와 상기 터치스크린이 맞대어지는 일면에 마감자석을 구비하는 것을 특징으로 하는 가변형 스마트 월 시스템.

[청구항6]제 1항에 있어서,상기 제어부는 소형PC와,상기 소형PC에 연결되는 유무선 공유기와,상기 소형PC에 정보를 전달하는 온습도센서와,외부전선을 통하여 전기를 공급받으면서 상기 몸체부가 가변되는 동안에 상기 외부전선이 이동에 방해되지 않도록 여유공간을 형성하는 전기공급부를 구비하는 것을 특징으로 하는 가변형 스마트 월 시스템.

[청구항7]제 6항에 있어서,상기 전기공급부는 상기 몸체부의 일면에 사용자가 상기 전기공급부를 점검하는 점검구를 구비하는 것을 특징으로 하는 가변형 스마트 월 시스템.

[청구항8]제 1항에 있어서,상기 몸체부는 내부에 형성되는 테이블과,상기 테이블에 위치되어 사용자가 착석하는 의자와,상기 몸체부의 내부에 형성되어 사용자의 물품을 보관하는 수납장을 구비하는 것을 특징으로 하는 가변형 스마트 월 시스템.

[청구항9]제 8항에 있어서,상기 몸체부는 내부에 상기 터치스크린과 연결되는 스피커를 매입하고,상기 스피커의 소리가 외부로 전달되도록 상기 벽체의 일면을 타공하는 스피커 타공판을 구비하는 것을 특징으로 하는 가변형 스마트 월 시스템.

[청구항10]제 9항에 있어서,상기 폴딩도어는 상기 몸체부에 조립되어 상기 생활공간버튼을 선택했을 때, 상기 몸체부와 상기 벽체 사이에 접혀져서 위치되고,상기 재택근무버튼을 선택했을 때, 상기 몸체부와 상기 벽체 사이에 형성되는 공간을 외부와 차단하면서 사용자를 출입시키는 것을 특징으로 하는 가변형 스마트 월 시스템.

문서 인덱스 No.245 : 스마트팩토리 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220025286

■ 최종 특허권자(출원인) : 유용환(경기도 안양시 동안구...) | 이성하(경기도 남양주시...)

【발명의 요약】

본 발명은, 스마트팩토리시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 스마트팩토리의 IIoT 기기 모니터링 및 원격조작을 지원하기 위한 스마트팩토리 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 네트워크를 통한 데이터 송수신이 가능한 하나 이상의 IIoT 디바이스(200)와; 네트워크를 통해 상기 하나 이상의 IIoT 디바이스(200)와 연결되어 통신하는 하나 이상의 단말(300)과; 상기 하나 이상의 IIoT 디바이스(200) 및 상기 하나 이상의 단말(300)과 네트워크를 통해 연결되어 통신하는 IIoT 모니터링서버(100)를 포함하는 스마트팩토리 시스템을 개시한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]네트워크를 통한 데이터 송수신이 가능한 하나 이상의 IIoT 디바이스(200)와; 네트워크를 통해 상기 하나 이상의 IIoT 디바이스(200)와 연결되어 통신하는 하나 이상의 단말(300)과; 상기 하나 이상의 IIoT 디바이스(200) 및 상기 하나 이상의 단말(300)과 네트워크를 통해 연결되어 통신하는 스마트팩토리 플랫폼 서버(600)를 포함하는 스마트팩토리 시스템으로서,상기 스마트팩토리 플랫폼 서버(600)는, 상기 IIoT 기기속성 및 프로토콜을 메타정보(30)로 관리하는 메타정보 관리모듈(610)과, 상기 단말(300)을 통한 상기 IIoT 디바이스(200) 조작 시 상기 IIoT 디바이스(200)의 메타정보(30)를 상기 IIoT 기기별 프로토콜로 변환하는 프로토콜 생성모듈(620)과, 상기 IIoT 디바이스(200) 동작 시 상기 프로토콜을 이용해 상기 IIoT 기기별 모니터링 화면을 자동 생성하는 모니터링 화면생성 모듈(630)을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 스마트팩토리 플랫폼 서버(600)는,상기 단말(300) 및 상기 IIoT 디바이스(200)의 등록권한이 있는지 여부를 인증하여 상기 단말(300) 및 상기 IIoT 디바이스(200)의 등록을 승인하는 인증모듈(110)과, 상기 단말(300) 및 상기 IIoT 디바이스(200)의 동작을 모니터링하여 이상행위를 방지하는 이상행위 방지모듈(120)을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 시스템.

[청구항3]청구항 2에 있어서,상기 스마트팩토리 플랫폼 서버(600)는, 보안 및 무결성 검증을 위해 상기 IIoT 디바이스(200) 및 상기 단말(300)과 송수신한 정보 중 적어도 일부를 블록체인 네트워크(400)에 연동시키기 위한 블록체인 연동모듈(150)을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 시스템.

[청구항4]청구항 2에 있어서,상기 스마트팩토리 플랫폼 서버(600)는, 상기 단말(300)의 사용자의 사용패턴 분석을 통해 이상행위 탐지를 위한 빅데이터 분석모형을 생성하는 빅데이터 분석모듈(140)을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 시스템.

[청구항5]청구항 2에 있어서,상기 스마트팩토리 플랫폼 서버(600)는, 위험사례를 수집하여 유형별 이상행위 분석모델을 도출하는 이상행위 분석모듈(130)을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트팩토리 시스템.

[청구항6]청구항 1 내지 청구항 5중 어느 하나의 항에 따른 스마트팩토리 시스템에서 수행되는 IIoT 기기의 모니터링 및 원격조작 지원방법.

[청구항7]청구항 6에 있어서,상기 IIoT 기기의 모니터링 및 원격조작 지원방법은, 상기 단말(300)로부터 상기 IIoT 디바이스(200)에 대한 등록요청을 수신하는 등록요청수신단계와;상기 단말(300)이 정당한 권한이 있는지 인증하여 등록을 승인하는 등록승인단계와;상기 단말(300)을 통한 상기 IIoT 디바이스(200)에 대한조작 시 동작을 모니터링하여 이상행위를 방지하는 이상행위방지단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 IIoT 기기의 모니터링 및 원격조작 지원방법.

[청구항8]청구항 7에 있어서,상기 이상행위방지단계는, 상기 모니터링 과정에서 이상행위를 야기하는 비정상적인 접근 또는 조작이 검출되면 상기 비정상적인 접근 또는 조작을 차단하는 것을 특징으로 하는 IIoT 기기의 모니터링 및 원격조작 지원방법.

[청구항9]청구항 8에 있어서,상기 이상행위방지단계는, 상기 단말(300)의 비정상적인 접근 및 조작이 감지되면 상기 단말(300)에 경고메시지를 송신하는 경고 메시지 송신단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 IIoT 기기의 모니터링 및 원격조작 지원방법.

[청구항10]청구항 6에 있어서,상기 IIoT 기기의 모니터링 및 원격조작 지원방법은,상기 스마트팩토리 플랫폼서버(600)가 상기 단말(300)로부터 상기 IIoT 디바이스(200)에 대한 조작요청을 수신하는 단계와, 상기 스마트팩토리 플랫폼서버(600)가 상기 조작요청을 수신하면 상기 단말(300)의 권한을 인증하는 권한인증단계와, 상기 권한인증이 완료되면 상기 IIoT 디바이스(200)의 메타정보(30)를 프로토콜로 변환하는 프로토콜생성단계와, 상기 IIoT 디바이스(200) 작동 시 상기 변환된 프로토콜을 이용해 모니터링화면을 자동 생성하는 모니터링화면생성단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 IIoT 기기의 모니터링 및 원격조작 지원방법.

문서 인덱스 No.246 : 스마트 시티 설계 및 운용 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220070471

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 에이아이솔루션 (AI solution)(강원도 태백시...)

【발명의 요약】

스마트 시티 설계 및 운용 장치가 개시된다. 본 발명에 따른 스마트 시티 설계 및 운용 장치는, 도시와 연관된 사용자의 사용자 디바이스, 도시에 구비된 도시 시설 및 도시와 연관된 서비스를 제공하는 적어도 하나의 외부 서버와 통신하도록 설정된 통신 회로; 도시와 연관된 사용자에게 정보, 도시에 구비된 도시 시설 정보, 및 도시와 연관된 통합 서비스를 제공하기 위한 서비스 프로그램을 저장하는 메모리; 및 적어도 하나의 프로세서;를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는, 서비스 프로그램의 구동에 따라 사용자의 디바이스로부터 사용자의 식별 정보와 제1 요청 메시지를 수신하고, 도시와 연관된 사용자 정보에 기초하여 식별 정보를 검증하고, 제1 요청 메시지의 수신에 응답하여 사용자 디바이스, 도시 시설, 또는 적어도 하나의 서버와 데이터를 송신 및 수신하기로 설정된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]도시와 연관된 사용자의 사용자 디바이스, 도시에 구비된 도시 시설 및 도시와 연관된 서비스를 제공하는 적어도 하나의 외부 서버와 통신하도록 설정된 통신 회로;도시와 연관된 사용자에게 정보, 도시에 구비된 도시 시설 정보, 및 도시와 연관된 통합 서비스를 제공하기 위한 서비스 프로그램을 저장하는 메모리; 및적어도 하나의 프로세서;를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 서비스 프로그램의 구동에 따라 상기 사용자의 디바이스로부터 상기 사용자의 식별 정보와 제1 요청 메시지를 수신하고,상기 도시와 연관된 사용자 정보에 기초하여 상기 식별 정보를 검증하고,상기 제1 요청 메시지의 수신에 응답하여 상기 사용자 디바이스, 상기 도시 시설, 또는 상기 적어도 하나의 서버와 데이터를 송신 및 수신하기로 설정된 것을 특징으로 하는, 스마트 시티 설계 및 운용 장치.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 제1 요청 메시지는,상기 도시 시설 정보에 포함된 적어도 하나의 도시 시설에 대한 식별 정보를 포함하고,상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 적어도 하나의 도시 시설에 대한 식별 정보를 기초로 결정되는 데이터, 또는 제어 명령을 상기 적어도 하나의 외부 서버 또는 상기 적어도 하나의 도시 시설에 전송하도록 설정된 것을 특징으로 하는, 스마트 시티 설계 및 운용 장치.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 제1 요청 메시지에 대한 처리 결과 정보를 상기 사용자 디바이스로 전송하고,상기 사용자 디바이스로부터 상기 처리 결과 정보에 대한 피드백 데이터를 수신하도록 설정된 것을 특징으로 하는, 스마트 시티 설계 및 운용 장치.

문서 인덱스 No.247 : 전력가격을 이용하는 HEMS의 전력 제어 방법 및 이를 포함하는 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170037392

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘에스일렉트릭(주)(경기도 안양시 동안구...)

【발명의 요약】

본 발명은 전력가격을 이용하는 HEMS의 전력 제어 방법 및 이를 포함하는 시스템에 관한 것이다. 상기 HEMS의 전력 제어 방법은, (a) 전력공급자로부터 제공받는 전력에 대한 전력가격을 HEMS에서 수신하는 단계, (b) 상기 HEMS에서 상기 전력가격을 상기 HEMS와 연결된 적어도 하나의 스마트 가전에 전달하고, 상기 적어도 하나의 스마트 가전으로부터 상기 전력가격을 기초로 생성된 사용량 스케줄 정보를 수신하는 단계, (c) 수신된 상기 사용량 스케줄 정보의 총합이 미리 설정된 전력 피크치보다 작은지 여부를 판단하는 단계, (d) 상기 사용량 스케줄 정보의 총합이 미리 설정된 상기 전력 피크치보다 큰 경우, 상기 전력가격의 크기를 조정하는 단계, (e) 상기 HEMS에서 상기 조정된 전력가격을 상기 적어도 하나의 스마트 가전에 전달하고, 상기 적어도 하나의 스마트 가전으로부터 상기 조정된 전력가격을 기초로 생성된 사용량 스케줄 정보를 재수신하는 단계, 및 (f) 재수신된 상기 사용량 스케줄 정보의 총합이 미리 설정된 상기 전력 피크치보다 작은지 여부를 판단하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1](a) 전력공급자로부터 제공받는 전력에 대한 전력가격을 HEMS에서 수신하는 단계;(b) 상기 HEMS에서 상기 전력가격을 상기 HEMS와 연결된 적어도 하나의 스마트 가전에 전달하고, 상기 적어도 하나의 스마트 가전으로부터 상기 전력가격을 기초로 생성된 사용량 스케줄 정보를 수신하는 단계;(c) 수신된 상기 사용량 스케줄 정보의 총합이 미리 설정된 전력 피크치보다 작은지 여부를 판단하는 단계;(d) 상기 사용량 스케줄 정보의 총합이 미리 설정된 상기 전력 피크치보다 큰 경우, 상기 전력가격의 크기를 조정하는 단계;(e) 상기 HEMS에서 상기 조정된 전력가격을 상기 적어도 하나의 스마트 가전에 전달하고, 상기 적어도 하나의 스마트 가전으로부터 상기 조정된 전력가격을 기초로 생성된 사용량 스케줄 정보를 재수신하는 단계; 및(f) 재수신된 상기 사용량 스케줄 정보의 총합이 미리 설정된 상기 전력 피크치보다 작은지 여부를 판단하는 단계를 포함하는 전력가격을 이용하는 HEMS의 전력 제어 방법.

[청구항2]제1 항에 있어서,수신된 상기 사용량 스케줄 정보의 총합이 미리 설정된 상기 전력 피크치보다 작아질 때까지, 상기 (d) ~ (f) 단계를 반복하는 단계를 더 포함하는 전력가격을 이용하는 HEMS의 전력 제어 방법.

[청구항3]제1 항에 있어서,상기 (d) 단계에서, 상기 전력가격의 크기를 조정하는 것은, 상기 전력가격의 크기를 증가시키는 것을 포함하는 전력가격을 이용하는 HEMS의 전력 제어 방법.

[청구항4]삭제

[청구항5]제3 항에 있어서,상기 (b) 및 (e) 단계에서, 상기 스마트 가전은, 상기 HEMS로부터 수신한 상기 전력가격을 기초로, 미리 설정된 전력량을 초과하지 않도록 동작 스케줄을 생성하고, 상기 동작 스케줄을 기초로 상기 사용량 스케줄 정보를 생성하여 상기 HEMS에 전달하는 전력가격을 이용하는 HEMS의 전력 제어 방법.

[청구항6]적어도 하나의 스마트 가전과 연결되는 HEMS를 포함하는 HEMS 시스템에 있어서,전력공급자로부터 전력가격을 수신하고, 상기 전력가격을 상기 적어도 하나의 스마트 가전에 전달하는 통신부와, 상기 적어도 하나의 스마트 가전으로부터 상기 전력가격을 기초로 계산된 사용량 스케줄 정보를 수신하고, 수신된 상기 사용량 스케줄 정보의 총합이 미리 설정된 전력 피크치보다 작은지 여부를 판단하여, 판단된 결과를 기초로 상기 전력가격의 크기를 조정하는 제어부를 포함하는 HEMS; 및상기 HEMS로부터 수신한 상기 전력가격을 기초로, 미리 설정된 전력량을 초과하지 않도록 동작 스케줄을 생성하고, 상기 동작 스케줄을 기초로 상기 사용량 스케줄 정보를 생성하여 상기 HEMS에 전달하는 적어도 하나의 스마트 가전을 포함하되,상기 HEMS는, 상기 적어도 하나의 스마트 가전으로부터 수신된 상기 사용량 스케줄 정보의 총합이, 미리 설정된 상기 전력 피크치보다 작도록 상기 전력가격을 조정하는 전력가격을 이용하는 HEMS 시스템.

[청구항7]제6 항에 있어서,상기 통신부는, 조정된 상기 전력가격을 상기 적어도 하나의 스마트 가전에 전달하고, 상기 전력가격을 기초로 재생성된 상기 사용량 스케줄 정보를 상기 적어도 하나의 스마트 가전으로부터 재수신하며, 상기 제어부는, 재수신된 상기 사용량 스케줄 정보의 총합이 미리 설정된 상기 전력 피크치보다 작은지 여부를 다시 판단하는 전력가격을 이용하는 HEMS 시스템.

[청구항8]제7 항에 있어서,상기 제어부는, 재수신된 상기 사용량 스케줄 정보의 총합이 미리 설정된 상기 전력 피크치보다 큰 경우, 수신된 상기 사용량 스케줄 정보의 총합이 미리 설정된 상기 전력 피크치보다 작아질 때까지 상기 전력가격을 반복하여 수정하는 전력가격을 이용하는 HEMS 시스템.

[청구항9]제8 항에 있어서,상기 제어부는, 상기 전력가격의 크기가 증가되도록 상기 전력가격을 조정하는 전력가격을 이용하는 HEMS 시스템.

[청구항10]제6 항에 있어서,상기 스마트 가전은, 수신된 상기 전력가격의 크기가 증가한 경우, 상기 스마트 가전의 동작 시간이 감소되도록 상기 사용량 스케줄 정보를 조정하는 전력가격을 이용하는 HEMS 시스템.

문서 인덱스 No.248 : 스마트시티 구축을 위한 이중미터기 데이터 수집 및 전기기기 제어가능 통합 스마트 DCU 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190023567

■ 최종 특허권자(출원인) : 정철구(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

이중미터 데이터 수집용 데이터수집부와; 부하 제어용 부하제어부와; 상기 이중미터 데이터의 전송과, 외부에서 전송된 부하 제어신호의 수신을 위한 무선통신부; 및 상기 데이터수집부, 부하제어부, 무선통신부를 컨트롤하는 메인컨트롤러;를 포함하는 스마트시티 구축을 위한 이중미터기 데이터 수집 및 전기기기 제어가능 통합 스마트 DCU 장치가 개시된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]방송장비가 구비된 스마트홈 내에서 각기 다른 통신 프로토콜을 사용하는 전력량계, 가스미터, 수도미터, 온수미터 중 전력량계를 포함하는 2종 이상으로 구성된 이중미터의 데이터를 수집하기 위한 모듈을 포함하는 데이터수집부와; 상기 이중미터의 데이터의 수치 변화에 영향을 주는 부하를 제어하기 위한 부하제어부;상기 이중미터의 데이터의 전송과, 외부에서 전송된 부하 제어신호의 수신을 위한 무선통신부; 및상기 데이터수집부, 부하제어부, 무선통신부를 컨트롤하는 메인컨트롤러;를 포함하되, 상기 부하는 스마트홈 내에 구비된 LED등, TV, 에어컨, 전기매트 및 전기로 작동되는 전자기기이고, 각각의 부하에는 표시수단이 구비되고, 상기 부하는 메인컨트롤러에 의해 우선순위가 부여된 것이되, 상기 우선순위는 계절, 날씨, 시간, 재실 여부를 포함하는 환경에 따라 변동되며, 상기 메인컨트롤러는 상기 전력량계의 데이터가 설정 수치를 초과하는 경우 부하제어부를 통해 부하를 제어하되, 상기 전력량계의 데이터를 레벨별(1레벨(100kw/h), 2레벨(200kw/h), 3레벨(250kw/h), 4레벨(300kw/h), 5레벨(320kw/h))로 구분하고, 레벨에 따라 우선순위가 높은 부하부터 순차적으로 제어하고, 상기 메인컨트롤러는 한전서버의 수요반응 신호에 의해 부하를 OFF 상태로 제어하면, 상기 수요반응 신호에 의해 제어된 것임을 인지하게 하도록 부하에 구비된 표시수단에 표시되게 제어하거나, 스마트홈의 방송장비를 통해 안내방송하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트시티 구축을 위한 이중미터기 데이터 수집 및 전기기기 제어가능 통합 스마트 DCU 장치.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

문서 인덱스 No.249 : 스마트 미러 시스템의 구동 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190017634

■ 최종 특허권자(출원인) : 한양대학교 에리카산학협력단(경기도 안산시 상록구...)

【발명의 요약】

본 발명은 다양한 기능을 제공하는 스마트 미러 시스템의 구동 방법을 제공한다. 본 발명의 일 측면에 따른 표시부를 갖는 스마트 미러 시스템의 구동 방법은 상기 표시부의 전방을 촬영하는 내부 촬영 단계, 상기 내부 촬영 단계에서 촬영된 영상을 표시하는 상기 표시부에 표시하는 내부 표시 단계, 상기 표시부에 나타난 물체 및 장소를 인식하는 사물 인식 단계, 상기 표시부에 나타난 장소에 대한 정보를 로딩하는 장소정보 로딩 단계, 및 상기 표시부에 나타난 물체에 대한 정보를 로딩하는 물체정보 로딩 단계를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 표시부를 갖는 스마트 미러 시스템의 구동 방법에 있어서, 상기 표시부의 전방을 촬영하는 내부 촬영 단계; 상기 내부 촬영 단계에서 촬영된 영상을 표시하는 상기 표시부에 표시하는 내부 표시 단계; 상기 표시부에 나타난 물체 및 장소를 인식하는 사물 인식 단계; 상기 표시부에 나타난 장소에 대한 정보를 로딩하는 장소정보 로딩 단계; 및 상기 표시부에 나타난 물체에 대한 정보를 로딩하는 물체정보 로딩 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템의 구동 방법.

[청구항2] 제1항에 있어서, 사용자가 설정한 사진 또는 동영상으로 이루어진 가상 화면을 표시하는 가상환경 표시 단계와 상기 가상 화면의 환경을 분석하는 가상환경 분석 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템의 구동 방법.

[청구항3] 제2항에 있어서, 상기 가상환경 분석 단계 이후에 실시되며 분석한 환경으로 실내 온도 및 실내 조명을 조절하는 가상환경 조절 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템의 구동 방법.

[청구항4] 제3항에 있어서, 실내에 설치된 복수의 센서를 이용하여 실내 환경을 분석하는 실내환경 분석 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템의 구동 방법.

[청구항5] 제4항에 있어서, 상기 실내환경 분석 단계는 실내 공기의 오염 여부를 판단하는 오염 분석 단계와 실내 온도를 분석하는 온도 분석 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템의 구동 방법.

[청구항6] 제5항에 있어서, 내부 촬영부에 의하여 촬영된 화면에 장소별 오염 정도를 로딩하는 오염정보 로딩 단계와 장소별 온도를 로딩하는 온도정보 로딩 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템의 구동 방법.

[청구항7] 제6항에 있어서, 상기 오염정보 로딩 단계는 실내를 복수의 섹션으로 구분하고 각 장소에 대한 오염 수치를 표시하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템의 구동 방법.

문서 인덱스 No.250 : 스마트 미러 시스템의 구동 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190017625

■ 최종 특허권자(출원인) : 한양대학교 에리카산학협력단(경기도 안산시 상록구...)

【발명의 요약】

본 발명은 보다 편리하고 신속하게 의류를 선택할 수 있도록 돕는 스마트 미러 시스템의 구동 방법을 제공한다. 본 발명의 일 측면에 따른 표시부를 갖는 스마트 미러 시스템의 구동 방법은, 상기 표시부의 전방을 촬영하는 촬영 단계, 사용자가 의류를 입고 촬영한 사진 또는 영상에서 의류 이미지를 추출하는 의류 이미지 추출 단계, 추출된 상기 의류 이미지를 저장하는 의류 데이터 생성 단계, 및 사용자의 신체 이미지에 기 저장된 상기 의류 이미지를 사진을 합성하여 상기 표시부에 로딩하는 합성 표시 단계를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 표시부를 갖는 스마트 미러 시스템의 구동 방법에 있어서, 상기 표시부의 전방을 촬영하는 촬영 단계; 사용자가 의류를 입고 촬영한 사진 또는 영상에서 의류 이미지를 추출하는 의류 이미지 추출 단계; 추출된 상기 의류 이미지를 저장하는 의류 데이터 생성 단계; 및 사용자의 신체 이미지에 기 저장된 상기 의류 이미지를 사진을 합성하여 상기 표시부에 로딩하는 합성 표시 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템의 구동 방법.

[청구항2] 제1항에 있어서, 입력된 의류의 사용 기간과 의류의 재질과 의류의 용도를 저장하고 의류를 분류하는 의류 분류 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템의 구동 방법.

[청구항3] 제2항에 있어서, 사용자가와 선택한 의류와 매칭되는 기 저장된 의류를 선택하여 표시하여 어울림 선택단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템의 구동 방법.

[청구항4] 제3항에 있어서, 날씨 데이터를 수신하고 분석하며, 분석된 날씨에 따른 의류를 선택하여 표시하는 날씨 매칭 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템의 구동 방법.

[청구항5] 제4항에 있어서, 상기 날씨 매칭 단계는 시간에 따른 온도의 변화를 분석하여 시간별로 의류를 선택하여 표시하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템의 구동 방법.

[청구항6] 제5항에 있어서, 사용자가 선택한 의류와 매칭될 수 있는 의류로서 인터넷 쇼핑몰에서 판매중인 의류를 선택하여 추천하는 상품 추천 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템의 구동 방법.

[청구항7] 제6항에 있어서, 상기 상품 추천 단계에서 추천된 의류를 사용자의 신체 이미지에 합성하여 표시할 때, 사용자의 신체 이미지를 의류에 맞추도록 수정하여 표시하는 긍정 수정 단계와 상기 상품 추천 단계에서 추천된 의류가 표시된 후에 사용자가 보유한 의류를 사용자의 신체 이미지에 합성하여 표시할 때, 사용자의 신체 이미지를 부정적으로 수정하여 표시하는 부정 수정 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템의 구동 방법.

문서 인덱스 No.251 : 스마트 미러 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190017621

■ 최종 특허권자(출원인) : 한양대학교 에리카산학협력단(경기도 안산시 상록구...)

【발명의 요약】

본 발명은 보다 편리하고 신속하게 의류를 선택할 수 있도록 돕는 스마트 미러 시스템을 제공한다. 본 발명의 일 측면에 따른 스마트 미러 시스템은, 전방을 촬영하는 촬영부, 상기 촬영부에서 촬영된 사진 또는 영상을 표시하는 표시부, 사용자가 의류를 입고 촬영한 사진 또는 영상에서 의류 이미지를 추출하는 의류 이미지 추출부, 촬영된 영상에서 사람의 신체 이미지를 추출하는 신체 이미지 추출부, 상기 의류 추출부에서 추출된 의류 이미지를 저장하는 의류 데이터 생성부, 사용자의 상기 신체 이미지에 기 저장된 상기 의류 이미지 중 사용자가 선택한 의류의 이미지를 합성하여 상기 표시부에 로딩하는 이미지 합성부, 및 데이터를 송수신하는 통신부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]전방을 촬영하는 촬영부;상기 촬영부에서 촬영된 사진 또는 영상을 표시하는 표시부;사용자가 의류를 입고 촬영한 사진 또는 영상에서 의류 이미지를 추출하는 의류 이미지 추출부;촬영된 영상에서 사람의 신체 이미지를 추출하는 신체 이미지 추출부;상기 의류 추출부에서 추출된 의류 이미지를 저장하는 의류 데이터 생성부;사용자의 상기 신체 이미지에 기 저장된 상기 의류 이미지 중 사용자가 선택한 의류의 이미지를 합성하여 상기 표시부에 로딩하는 이미지 합성부;및데이터를 송수신하는 통신부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,입력된 의류의 사용 기간과 의류의 색상, 재질, 용도를 저장하고 의류를 분류하는 의류 분류부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항3]제2항에 있어서,날씨 데이터를 수신하고 분석하는 날씨 분석부와 저장된 의류 이미지에서 분석된 날씨에 매칭되는 의류를 선택하여 표시하는 날씨 매칭부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 날씨 매칭부는 시간에 따른 온도의 변화를 분석하여 시간별로 의류를 선택하여 표시하는 시간 매칭 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항5]제3항에 있어서,상기 날씨 매칭부는 온도에 따른 의류를 선택하여 표시하는 온도 매칭 모듈과 눈과 비에 따른 의류를 선택하는 우천 매칭 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항6]제1항에 있어서,사용자와 선택한 의류와 매칭되는 기 저장된 의류를 선택하여 표시하여 어울림 선택부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 표시부에 기 설정된 주기로 의류 트렌드에 대한 데이터를 제공하고, 사용자가 선택한 트렌드와 관련된 의류 상품을 선택하여 표시하며, 표시된 의류 중에서 사용자가 선택한 의류를 합성하여 로딩하는 트렌드선택부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 촬영부에서 촬영된 사용자의 표정을 분석하여 사용자가 선호하는 의류 정보를 저장하는 선호 저장부와 일주일 동안 사용자가 착용한 의류의 패턴을 분석하여 보여주는 착용 분석부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 스마트 미러 시스템은 의류가 수용되는 옷장의 전면에 설치되고,의류에 부착된 칩과의 무선 통신으로 의류를 인식하는 의류 인식부와 상기 옷장에 수용된 의류를 썸네일 형태로 표시하는 목록 표시부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항10]제1항에 있어서,사용자가 선택한 의류와 매칭될 수 있는 의류로서 인터넷 쇼핑몰에서 판매중인 의류를 선택하여 추천하고 사용자 신체 이미지에 합성하여 로딩하는 상품 추천부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항11]제10항에 있어서,상기 상품 추천부는 사용자가 선호하는 의류의 패턴을 분석하여 판매중인 의류 중에서 선택하는 취향 선택 모듈과 기 설정된 기간 동안 가장 많이 판매된 의류 중에서 선택하는 판매량 선택 모듈과 사용자가 선택한 의류를 구매한 구매자가 구매한 의류를 선택하는 중복 선택 모듈과 사용자가 선호하는 의류 중에서 할인 중인 의류를 선택하는 할인 선택 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항12]제10항에 있어서,상기 상품 추천부에서 추천된 의류를 사용자의신체 이미지에합성하여 표시할 때, 사용자의 신체 이미지를 의류에 맞춤되도록 수정하여 표시하는 긍정 수정부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항13]제10항에 있어서,상기 상품 추천부에서 추천된 의류가 표시된 후에 사용자가 보유한 의류를 사용자의신체 이미지에

합성하여 표시할 때, 사용자의 신체 이미지를 부정적으로 수정하여 표시하는 부정 수정부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

문서 인덱스 No.252 : 스마트 미러 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190017630

■ 최종 특허권자(출원인) : 한양대학교 에리카산학협력단(경기도 안산시 상록구...)

【발명의 요약】

본 발명은 다양한 기능을 제공하는 스마트 미러 시스템을 제공한다. 본 발명의 일 측면에 따른 스마트 미러 시스템은 전방을 촬영하는 내부 촬영부, 상기 촬영부에서 촬영된 영상을 표시하는 표시부, 상기 표시부에 나타난 물체를 인식하는 사물 인식부, 및 상기 표시부에 나타난 물체에 대한 정보를 로딩하는 물체정보 로딩 모듈과 상기 표시부에 나타난 장소에 대한 정보를 로딩하는 장소정보 로딩 모듈을 갖는 정보 로딩부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]전방을 촬영하는 내부 촬영부;상기 촬영부에서 촬영된 영상을 표시하는 표시부;상기 표시부에 나타난 물체를 인식하는 사물 인식부; 및상기 표시부에 나타난 물체에 대한 정보를 로딩하는 물체정보 로딩 모듈과 상기 표시부에 나타난 장소에 대한 정보를 로딩하는 장소정보 로딩 모듈을 갖는 정보 로딩부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 표시부의 전체면에서 빛을 발생시키는 광원을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 광원은 가시광을 발생시키는 가시광 조사부, 자외선을 발생시키는 자외광 조사부, 적외선을 발생시키는 적외광 조사부를 포함하며, 상기 표시부에 나타난 환경과 동일한 빛을 상기 표시부의 전체면에서 발생시키는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 표시부는 사용자가 설정한 사진 또는 동영상으로 이루어진 가상 화면을 표시하는 가상환경 표시 모듈을 더 포함하고,상기 스마트 미러 시스템은 상기 가상 화면의 환경을 분석하는 가상환경 분석부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 스마트 미러 시스템은 상기 가상환경 분석부에서 분석한 환경으로 실내 온도,실내조명, 및 상기 광원을 조절하는 가상환경 조절부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 스마트 미러 시스템은 실내에 설치된 복수의 먼지 측정 센서와 상기 먼지 측정 센서에서 전달된 정보를 분석하는 실제환경 분석부를 더 포함하고, 상기 정보 로딩부는 상기 실제환경 분석부에서 분석된 정보를 로딩하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 실제환경 분석부는 실내 공기의 오염 여부를 판단하는 오염 분석 모듈과 전송된 정보를 바탕으로 현재 날씨를 분석하는 날씨 분석 모듈과 실내 온도를 분석하는 온도 분석 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항8]제7항에 있어서,상기 정보 로딩부는 내부 촬영부에 의하여 촬영된 화면에 장소별 오염 정도를 로딩하는 오염정보 로딩 모듈과 장소별 온도를 로딩하는 온도정보 로딩 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 오염정보 로딩 모듈은 실내를 복수의 섹션으로 구분하고 각 장소에 대한 오염 수치를 표시하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항10]제3항에 있어서,상기 스마트 미러 시스템은 실외에 설치되어 건물 외부를 촬영하는 외부 촬영부를 더 포함하고, 상기 표시부는 상기 내부 촬영부에서 촬영된 화면을 표시하는 내부 표시 모듈과 상기 외부 촬영부에서 촬영된 화면을 표시하는 외부 표시 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항11]제10항에 있어서,상기 스마트 미러 시스템은 외부에서 발생하는 소리를 수신하고 저장하는 마이크로폰과 상기 마이크로폰에서 수신된 소리를 분석하고, 상기 표시부에 표시된 사물 중 소리를 발생시킨 주체와 소리를 매칭 시키는 소리 매칭 모듈과상기소리 매칭 모듈에서 인식된 사물의 위치에서 소리를 발생시키는 판형상의 스피커 어셈블리를 갖는 소리 제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항12]제11항에 있어서,상기 소리 제어부는 사용자가 터치한 사물에서 발생한 소리를 제거하는 소리 제거 모듈과 사용자가 터치한 사물에서 발생한 소리를 증폭하는 소리 증폭 모듈을더 포함하는것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

[청구항13]제3항에 있어서,상기 로딩부는 상기 표시부에 나타난 가구 및 물체를 가상의 가구 및 물체로 교체하여 표시하는 시뮬레이션 로딩 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 미러 시스템.

문서 인덱스 No.253 : 발열 체크 겸용 스마트 미러

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200136354

■ 최종 특허권자(출원인) : 전주비전대학교산학협력단(전라북도 전주시 완산구...)

【발명의 요약】

본 발명은 발열 체크 겸용 스마트 미러에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 전면에 제공되는 거울부(160); 상기 거울부의 일부에 제공되고 시각적 정보를 표시하는 디스플레이 장치(150); 전방의 사용자의 체온을 비접촉식으로 측정하는 비접촉식 체온 측정 장치(110); 상기 비접촉식 체온 측정 장치(120)로부터 얻은 정보값을 상기 디스플레이 장치(150)에 표시하는 제어부(140);을 포함하는, 발열 체크 겸용 스마트 미러에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]전면에 제공되는 거울부(160);상기 거울부의 일부에 제공되고 시각적 정보를 표시하는 디스플레이 장치(150);전방의 사용자의 체온을 비접촉식으로 측정하는 비접촉식 체온 측정 장치(110);상기 비접촉식 체온 측정 장치(120)로부터 얻은 정보값을 상기 디스플레이 장치(150)에 표시하는 제어부(140);을 포함하는,발열 체크 겸용 스마트 미러

[청구항2]청구항 1에 있어서, 네트워크로 연결되어 있는 데이터 서버 장치(120)를 더 포함하고, 상기 제어부(140)는 상기 데이터 서버 장치(120)로부터 정보를 받아 상기 디스플레이 장치(150)에 표시하고, 상기 비접촉식 체온 측정 장치(120)로부터 얻은 정보값을 상기 데이터 서버 장치(120)에 보내는 것을 특징으로 하는, 발열 체크 겸용 스마트 미러

문서 인덱스 No.254 : 스마트 그리드 연동 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120043716

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자통신연구원(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

건물환경에서는 EMM(Energy Monitoring and Management) 클라이언트라는 장치를 사용하는 건물에서의 에너지 설비 운용 및 건물 환경 데이터의 취합을 포함하여 전력 에너지에 대한 소비, 전기 자동차, 전력 저장장치, 수요 반응(DR, Demand Response) 기능과의 연동을 통해 건물 환경에서의 에너지를 효율적으로 사용할 수 있도록 하는 스마트 그리드 연동 장치를 개시한다. 본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 그리드 연동 장치는 원격 건물 에너지 관제센터에 의해 관리되는 건물 에너지관리 시스템 하에서의 스마트 그리드 연동 장치는 건물 환경으로 스마트 그리드 기술이 도입되고 건물의 에너지 관리 기능에 원격 관제 센터에 의해 통합적으로 진행됨에 따라 스마트 그리드 시스템 기술과 연동 및 건물 에너지 설비의 운용 및 환경 정보의 수집/관리를 통해 건물 환경에서의 에너지를 보다 효율적으로 사용하고 관리할 수 있는 기능을 제공하고 전력 시스템의 전력 가격 변동에 효과적으로 대응할 수 있도록 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]로컬의 건물 환경에서는 전력 생산 장치, 전력 저장 장치, 전력 소비 장치들 및 전기자동차 정보 취합 및 관리 기능 등의 로컬 스마트 그리드 시스템 정합 기능을 제공하고, 건물 에너지관리 시스템 기능을 제공하기 위하여 건물 에너지 설비에 대한 운용 정보 취합 및 관리, 건물 환경 정보에 대한 취합 기능을 제공하는 EMM 클라이언트; 및 상기 EMM 클라이언트와 통신하여 원격 빌딩에 대한 통합 관제 기능을 제공하는 EMM 원격 관제 센터를 포함하는 스마트 그리드 연동 장치.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 EMM 원격 관제 센터는, 상기 원격 빌딩에 대한 에너지 정보 취합 및 관리 기능을 수행하고, 스마트 그리드에 대한 정보 모니터링 및 표시 기능을 함께 수행하는 EMM(Energy Monitoring and Management) 서버 플랫폼; 및 상기 원격 빌딩에서의 건물 에너지 운용 및 환경 정보와 함께 스마트 그리드 시스템에 대한 DR 신호 및 전력 생산, 저장, 소비, 전기자동차에 대한 운용 및 상태를 고려하여 전력 에너지 사용 및 건물 에너지 사용을 통합적으로 효율화할 수 있는 상기 원격 빌딩에 대한 에너지 효율화 및 최적 에너지 운용 방안을 도출 기능을 제공하는 EOM(Energy Optimization and Maintenance) 서버 플랫폼을 포함하는 스마트 그리드 연동 장치.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 EMM 클라이언트는, 건물 환경에서의 건물 에너지 설비에 대한 운용 정보 및 환경 정보에 대한 취합/관리 기능 및 스마트그리드 시스템 연동 기능을 제공하기 위해 전력 유틸리티 사업자 시스템인 DR 클라이언트와의 연동 기능을 제공하는 DR(수요반응) 시스템 연동부; 건물 내 전력 소비 기기들에 대한 정보 수집 및 관리 기능을 제공하기 위한 건물 내 스마트 그리드 시스템 정합 기능부; 원격 빌딩 에너지 관리 기능을 제공하기 위하여 건물 환경에서의 에너지 설비 운용 정보 및 환경 정보를 수집하기 위한 BEMS 기능용 EMM 클라이언트 기능부; 및 원격 관제센터에서의 건물 에너지 관리 전문가 또는 전문 시스템에 의해 관리 기능을 제공할 수 있는 환경에서 EMM 원격 관제 센터와 건물 내 에너지 설비 운용 및 환경 정보, 스마트 그리드 시스템 연동 정보, EMM 원격 관제 센터로부터의 건물 에너지 설비 또는 스마트 그리드 시스템에 대한 제어 및 관리 정보를 교환하기 위한 EMM 클라이언트 통신 기능부를 포함하는 스마트 그리드 연동 장치.

[청구항4]제3항에 있어서, 상기 DR 시스템 연동부는, DR(수요반응) 시스템과의 연동 기능을 제공하기 위하여 DR 클라이언트로부터 DR 신호를 수신하여 전달하는 DR 신호 수신부; 상기 DR 신호에 대한 건물 내 전력 시스템의 제어 현황 및 전력 시스템의 상태 정보를 송신하도록 하는 DR 상태 신호 송신부; 및 상기 DR 신호 및 상기 상태 신호에 대한 상호 정보 교환이 가능하도록 하는 DR 신호 및 상태 신호 변화부;를 포함하는 스마트 그리드 연동 장치.

[청구항5]제3항에 있어서, 상기 건물 내 스마트 그리드 시스템 정합 기능부는, 건물 내 스마트 그리드 시스템에 대한 정합 기능을 수행하기 위하여 전력 소비 기기들에 대한 정합 기능을 제공하기 위한 기기별 전력 소비 미터링부 및 기기별 전력소비 제어부; 전력 저장 장치에 대한 정합 기능을 제공하기 위한 전력 저장장치 상태 처리부 및 전력 저장장치 제어부; 전기 자동차에 대한 정합 기능을 제공하기 위한 전기자동차 상태 처리부 및 전기자동차 충전전 제어부; 신재생 에너지 정합 기능을 제공하는 신재생 에너지 상태 처리부; 및 스마트그리드 시스템 연동 기능을 EMM 클라이언트와 EMM 원격 관제 센터의 서버 간 통신 정보 포맷으로 변환하기 위한 스마트그리드 연동 신호(상태/제어) 변환부를 포함하는 스마트 그리드 연동 장치.

[청구항6]제2항에 있어서, 상기 EMM 서버 플랫폼은 상기 원격 빌딩의 EMM 클라이언트와의 통신 기능을 통해 원격 건물에 대한 에너지 설비 및 스마트 그리드 시스템에 대한 정합 기능을 제공하기 위한 원격빌딩 EMM 클라이언트 연동 기능(EMM 클라이언트와

통신 기능) 블록; EMM 센터의 BEMS(Building Energy Management System) 본래 기능인 건물 에너지 설비에 대한 운용 정보 수집 및 제어 정보 처리와 건물 환경정보에 대한 정보 처리 기능을 수행하기 위한 EMM 센터 BEMS 데이터 정보처리 블록;상기 원격 빌딩의 스마트 그리드 시스템 연동 정보에 대한 정보 처리 기능을 제공하기 위한 스마트 그리드 연동 기능 데이터 정보 처리 블록;상기 원격 빌딩에서의 에너지 설비 운용 정보 및 환경 정보를 표시하기 위한 원격 건물 운용 정보 표시 블록;상기 원격 빌딩에서의 스마트 그리드 시스템에 대한 연동 기능관련 정보를 표시하기 위한 스마트 그리드 연동 기능 표시 블록;상기 정보에 대한 사용자 인터페이스 기능을 제공하는 EMM 서버 통합 사용자 인터페이스;상기 원격 빌딩에서의 에너지 설비에 대한 최적화 운용 방안 및 스마트 그리드 연동을 통한 건물 에너지 최적화 운용 방안을 도출해 내는 EOM 서버 플랫폼과의 연동 기능을 제공하기 위한 EOM 서버 연동 기능(원격 빌딩 데이터 정보 송/수신) 블록; 및상기 EMM 서버 플랫폼의 모든 동작을 제어하고 관리하는 기능을 담당하는 EMM 서버 시스템 관리자 기능 블록을 포함하는 스마트 그리드 연동 장치.

[청구항7]제2항에 있어서,상기 EOM 서버 플랫폼은,외부적으로는 상기 EMM 서버 플랫폼의 스마트그리드 연동 기능 데이터 정보 처리부 및 상기 EMM 서버 플랫폼의 EMM 센터 BEMS 데이터 정보 처리부와 정합되는 스마트 그리드 연동 장치.

[청구항8]제2항에 있어서,상기 EOM 서버 플랫폼은,정합기능을 통해 EMM 서버와 연동되는 EOM 서버 플랫폼은 스마트그리드 연동 기능을 제공하기 위해 원격 빌딩의 EMM 클라이언트 기능에서 전력 유틸리티 사업자의 DR 서버에서부터 오는 전력 가격 신호를 바탕으로 현재의 전력 가격과 향후의 전력 가격의 예측 정보를 만들어 내기 위한 전력 가격(현재, 미래) 처리부;상기 원격 빌딩의 스마트 그리드 시스템에 대한 상태 정보를 관리 하기 위한 스마트 그리드 연동 전력 상태 블록;상기 원격 빌딩의 스마트 그리드 연동 전력 시스템에 대한 전력 설비 제어 및 상태 정보를 관리하기 위한 전력 설비 제어/상태 정보 블록;상기 원격 빌딩의 스마트 그리드 시스템의 전력 상태 정보를 받아 들이기 위한 스마트 그리드 연동 전력 상태 블록;상기 원격 빌딩의 건물 에너지 설비 및 전력 설비에 대한 통한 제어 기능을 담당하기 위한 빌딩 에너지 설비 및 전력(스마트그리드) 설비 제어부) 블록;본래의 BEMS 기능을 위한 기능으로서 상기 원격 빌딩에 대한 에너지 설비 및 환경 정보 수집을 위한 빌딩 에너지/환경 신호 수집 블록;상기 정보를 바탕으로 원격 빌딩에 대한 환경 변화 예측 기능을 담당하는 환경 변화 예측 모듈; 및상기 원격 빌딩에서의 빌딩 에너지 설비에 대한 운용 상태를 처리하기 위한 빌딩 에너지 설비 운용 상태 처리부를 포함하는 스마트 그리드 연동 장치.

문서 인덱스 No.255 : 클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 시스템, 서버 장치, 홈게이트웨이 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020100133784

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자통신연구원(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

본 발명에서는 다수의 디바이스가 설치된 홈네트워크 환경에서 홈네트워크 서비스에 있어서, 댁내에 홈서버 장치를 위치시키지 않고, 단지서버나 IDC 센터에 클라우드 컴퓨팅 기반의 가상 스마트홈 서버를 구축하여 전문적인 관리를 통해서 안정적으로 운영되는 서버를 통해 홈서버의 서비스를 제공함으로써, 각 가정에서 발생하는 콘텐츠에 통합적인 관리가 가능하며 끊임 없는 즉각적인 서비스가 가능하도록 한다. 또한, 홈네트워크 구성을 클라우드 서버까지 연결하여 그 구성 방법을 달리하고 서비스의 실행을 서버와 클라이언트로 나눔으로써 서비스의 응용력을 넓히고 스마트폰 등 서비스 실행 단말에 다양하고 끊임 없는 동작을 제공하여 홈네트워크 서비스 영역을 확장할 수 있도록 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 시스템으로서,댁내에 홈네트워크로 연결되는 홈네트워크 기기를 외부 통신망과 연결시키는 홈게이트웨이와,상기 홈게이트웨이와 연결되어 상기 홈네트워크 기기내 저장된 콘텐츠 정보와 상기 홈네트워크 기기의 자원 정보를 수집하여 댁내별 콘텐츠 정보와 자원 정보를 통합적으로 관리하는 클라우드 서버를 포함하는 클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 시스템.

[청구항2]클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 서버 장치로서,댁내의 홈네트워크 기기를 연결하는 홈게이트웨이로부터 상기 홈네트워크 기기에 저장된 콘텐츠 정보와 상기 홈네트워크 기기별 자원 정보를 수집하는 가상 홈 서버와,상기 홈게이트웨이와 오버레이 메시징 계층을 통해 상기 콘텐츠 정보 또는 자원 정보의 송/수신을 수행하는 오버레이 메시지부와,상기 가상 홈 서버로부터 수신되는 댁내별 콘텐츠 정보와 자원 정보의 통합 관리를 수행하는 클라우드 서비스의 동작을 제어하는 클라우드 서비스 서버를 포함하는 클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 서버 장치.

[청구항3]제 2 항에 있어서,상기 가상 홈 서버는,댁내의 홈네트워크 기기를 연결하는 홈게이트웨이로부터 상기 홈네트워크 기기에 저장된 콘텐츠 정보를 수집하는 콘텐츠 서버와,상기 콘텐츠 서버로부터 수집되는 각 댁내의 상기 홈네트워크 기기에 저장된 콘텐츠 정보를 수신하여 댁내별 콘텐츠 자원 정보를 관리하는 콘텐츠 관리서버와,상기 홈게이트웨이로부터 상기 홈네트워크 기기별 자원 정보를 수집하여 관리하는 자원관리 서버를 포함하는 클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 서버 장치.

[청구항4]클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 홈게이트웨이로서,댁내의 홈네트워크로 연결되는 홈네트워크 기기에 저장된 콘텐츠 정보와 상기 홈네트워크 기기별 자원 정보를 수집하는 로컬 서비스 클라이언트와,상기 로컬 서비스 클라이언트로부터 수집된 상기 홈네트워크 기기별 콘텐츠 정보와 자원 정보를 클라우드 서비스를 제공하는 클라우드 서버로 제공하는 홈 서버와,상기 홈네트워크와 연결되어 데이터를 인터페이스하는 홈네트워크부를 포함하는 클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 홈게이트웨어.

[청구항5]제 4 항에 있어서,상기 가상 스마트홈 홈게이트웨이는,댁내에 설치되어 상기 클라우드 서버에서 관리되는 콘텐츠 정보와 자원 정보를 표시시키는 스마트 디스플레이부를 더 포함하는 클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 홈게이트웨어.

[청구항6]제 5 항에 있어서,상기 스마트 디스플레이부는,상기 클라우드 서버에서 관리되는 콘텐츠를 검색할 수 있는 키워드를 표시시키는 콘텐츠 키워드 조건 브라우저부와,상기 키워드 조건 브라우저부에서 선택된 키워드에 해당하는 콘텐츠 아이콘을 표시시키는 콘텐츠 아이콘 표시부를 포함하는 클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 홈게이트웨어.

[청구항7]제 6 항에 있어서,상기 콘텐츠 키워드 조건 브라우저부는,상기 키워드를 트리구조로 표시시키는 클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 홈게이트웨어.

[청구항8]제 6 항에 있어서,상기 콘텐츠 아이콘 표시부는,새로운 콘텐츠 아이콘의 추가 시 이전 콘텐츠 아이콘과 구별되게 표시시키는 클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 홈게이트웨어.

[청구항9]제 4 항에 있어서,상기 로컬 서비스 클라이언트는,상기 홈네트워크 기기에 저장된 콘텐츠 정보를 수집하는 콘텐츠 클라이언트와,상기 콘텐츠 클라이언트로부터 수집된 상기 콘텐츠 정보를 관리하는 콘텐츠 관리 클라이언트와,상기 홈네트워크 기기별 자원 정보를 수집하여 관리하는 자원관리 클라이언트를 포함하는 클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 홈게이트웨어.

[청구항10]클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 서비스 방법으로서,홈게이트웨이에서 댁내에 홈네트워크로 연결되는 홈네트워크 기기를 외부 통신망과 연결시키는 단계와,상기 외부 통신망 상에 구현된 클라우드 서버에서 상기 홈게이트웨이를 통해 상기 홈네트워크 기기내 저장된 콘텐츠 정보와 상기 홈네트워크 기기의 자원 정보를 수집하는 단계와,상기 수집되는 다수의 댁내의 콘텐츠

정보와 자원정보를 통합적으로 관리하는 단계를 포함하는 클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 서비스 방법.

[청구항11]제 10 항에 있어서,상기 수집하는 단계는,상기 댁내의 홈네트워크 기기를 연결하는 홈게이트웨이로 상기 홈네트워크 기기에 저장된 콘텐츠 정보의 수집을 요청하는 단계와,상기 홈게이트웨이에서 상기 홈네트워크에 연결된 상기 홈네트워크 기기로부터 저장된 콘텐츠 정보와 상기 홈네트워크 기기의 자원 정보를 수집하는 단계와,상기 홈게이트웨이에서 상기 홈네트워크 기기의 콘텐츠 정보와 자원 정보를 상기 클라우드 서버로 전송하는 단계를 포함하는 클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 서비스 방법.

[청구항12]제 10 항에 있어서, 상기 홈네트워크 기기의 콘텐츠 정보 또는 자원 정보는,상기 클라우드 서버와 홈게이트웨이간 오버레이 기반에서 송/수신되는 클라우드 컴퓨팅 기반 가상 스마트홈 서비스 방법.

문서 인덱스 No.256 : IoT 기반의 스마트 미러

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170055082

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 위델디앤씨(경기도 화성시...)

【발명의 요약】

본 발명에 따른 IoT 기반의 스마트 미러는, 안내정보를 표시하는 디스플레이부; 거울 기능을 겸하는 것으로서, 투사공간이 형성되도록 상기 디스플레이부의 전면에 배치되어 상기 안내정보를 투과시켜 표시하는 거울부; 상기 디스플레이부와 상기 거울부가 구비된 하우징; 상기 스마트 미러의 주변에 장착되는 것으로서, 이미지가 표시되는 시각표시장치, 스피커, 마이크, 공기청정기, 전등, 도어락, 타이머 중 어느 하나를 포함하는 외부기기; 상기 외부기기의 구동을 제어하는 외부기기 제어모듈을 포함하는 컨트롤러;로 구성되는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]IoT 기반의 스마트 미러로서,안내정보를 표시하는 디스플레이부;거울 기능을 겸하는 것으로서, 투사공간이 형성되도록 상기 디스플레이부의 전면에 배치되어 상기 안내정보를 투과시켜 표시하는 거울부;상기 디스플레이부와 상기 거울부가 구비된 하우징;상기 스마트 미러의 주변에 장착되는 것으로서, 이미지가 표시되는 시각표시장치, 스피커, 마이크, 공기청정기, 전등, 도어락, 타이머 중 어느 하나를 포함하는 외부기기;상기 외부기기의 구동을 제어하는 외부기기 제어모듈을 포함하는 컨트롤러;로 구성되되,상기 거울부는,상기 거울부의 표면에 적층된 것으로서, 공급되는 전압의 고저에 따라 특정 영역의 광투과율이 변화하는 투과층과, 외부전원을 공급받아 상기 투과층에 공급하는 전원공급파트를 포함하고, 상기 컨트롤러는,상기 거울부의 주변 광량을 감지하는 광량센싱부와, 적어도 두 개의 이격 배치된 센서를 통해 광이 입사되는 광각을 감지하는 광각센싱부 및, 상기 거울부의 전방을 촬영하여 상기 스마트 미러의 주변에 위치한 개체의 분포를 감지하는 분포센싱부와, 상기 광각센싱부에서 감지된 광각의 반사범위를 판단하는 반사판단부 및, 상기 분포센싱부에서 감지된 개체의 분포를 상기 반사범위와 비교하여 상기 반사범위에 포함된 개체의 존재여부를 판단하는 분포판단부와, 상기 분포판단부의 판단여부에 따라 상기 거울부에서 상기 광각에 포함된 영역의 광투과율을 제어하는 투과율제어부로 구성되는 투과 제어모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는, IoT 기반의 스마트 미러.

[청구항2]제 1항에 있어서,상기 스마트 미러는,상기 하우징에 장착되는 것으로서, 이미지가 표시되는 시각표시장치, 스피커, 마이크, 공기청정기, 전등, 도어락, 타이머 중 어느 하나를 포함하는 확장모듈부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, IoT 기반의 스마트 미러.

[청구항3]제 2항에 있어서,상기 공기청정기는,송풍구와,상기 송풍구와 연결되어 외부로부터 흡기된 공기를 정화하는 필터부와,팬을 매개로 외부 공기의 흡기 및 정화된 공기의 배기를 순환 제어하는 배기구동부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, IoT 기반의 스마트 미러.

[청구항4]제 1항에 있어서,상기 거울부의 후면에는,상기 투사공간을 복수의 디스플레이 장착영역으로 구획하는 구획수단을 더 포함하여,상기 디스플레이 장착영역에 상기 디스플레이부가 탈착 가능하게 끼움결합되는 것을 특징으로 하는, IoT 기반의 스마트 미러.

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]제 2항에 있어서,상기 하우징의 측면에는,높이방향으로 함입 형성된 삽입슬롯이 더 포함되고,상기 확장모듈부는,상기 삽입슬롯에 탈착 가능하게 결합될 수 있도록 측면에 삽입돌기가 더 형성된 것을 특징으로 하는, IoT 기반의 스마트 미러.

[청구항8]제 2항에 있어서,상기 확장모듈부의 측면은,회동축을 매개로 상기 하우징의 측면에서 회동 가능하게 결합되는 것을 특징으로 하는, IoT 기반의 스마트 미러.

[청구항9]제 8항에 있어서,상기 외부기기는 타이머이고,상기 회동축은,회전력을 제공하여 상기 회동축을 일정 각도로 회동시키는 회전구동부를 더 포함하며,상기 컨트롤러는,상기 타이머를 통해 기 지정된 시간마다 상기 회전구동부의 구동을 제어하는 사이클 제어모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, IoT 기반의 스마트 미러.

[청구항10]제 9항에 있어서,상기 디스플레이부의 양 측면에는,전방을 향해 배치된 스피커를 더 포함하고,상기 확장모듈부는,표면이 오목하게 함입된 확장면과,상기 확장면에서 일정 간격마다 외측으로 볼록하게 돌출된 복수개의 반사돌기로 구성되는 사운드 확장파트를 더 포함하며,상기 컨트롤러는,상기 확장모듈부 주변의 음량을 감지하는 음량센싱부와,상기 음량센싱부에서 감지된 음량의 고저에 따라 상기 회전구동부의 구동을 추가로 제어하는 보조 회전제어부로 구성되는 확장 회동모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, IoT 기반의 스마트 미러.

[청구항11]제 10항에 있어서,상기 하우징의 측면에는,확장모듈부가 장착되되,상기 확장모듈부는,상기 확장면의 중앙부위에서 상기

거울부의 전방을 향해 노출된 송풍구를 포함하는 송풍부와, 상기 송풍구와 연결되어 외부로부터 흡기된 공기를 정화하는 필터부와, 팬을 매개로 외부 공기의 흡기 및 정화된 공기의 배기를 순환 제어하는 배기구동부를 포함하는 공기청정기인 것을 특징으로 하는, IoT 기반의 스마트 미러.

[청구항12]제 11항에 있어서, 상기 송풍부는, 상기 송풍구의 측면을 가로질러 삽입되는 회동지지축과, 상기 회동지지축이 일정 각도로 회동될 수 있도록 회전력을 제공하는 회전동력파트와, 상기 회동지지축에 끼움결합되어 회전하는 것으로서, 상기 송풍구의 입구에 위치한 표면 일 측으로부터 대향면 일 측까지 관통 형성된 보조송풍공이 형성된 회전구체와, 상기 송풍구의 입구로부터 기립 연장되어 상기 회전구체의 표면 일부를 둘러싸는 클램프를 더 포함하고, 상기 컨트롤러는, 상기 회전구체를 회전시켜 상기 거울부의 표면에 배기되도록 제어하는 배기제어모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, IoT 기반의 스마트 미러.

[청구항13]제 12항에 있어서, 상기 배기제어모듈은, 상기 분포센싱부에서 감지된 개체의 분포에 따라 배기위치를 지정하는 배기위치지정부와, 상기 배기위치로 상기 회전구체를 회전시켜 배기되도록 제어하는 배기회전부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, IoT 기반의 스마트 미러.

[청구항14]제 10항에 있어서, 상기 반사돌기는, 상기 확장면의 표면에서 일정 간격마다 함입된 것으로서, 내주면에 나사산이 형성된 함입장착부와, 상기 함입장착부와 나사산 결합되는 것으로서, 외측으로 볼록하게 돌출된 돌출부와, 상기 돌출부가 승강될 수 있도록 회전력을 제공하는 회전동력부가 더 포함되고, 상기 확장 회동모듈은, 상기 거울부의 전방을 촬영하여 상기 스마트 미러의 주변에 위치한 개체의 분포를 감지하는 보조 분포센싱부와, 상기 보조 분포센싱부에서 감지된 개체의 분포 고저에 따라 상기 돌출부의 승강을 제어하는 돌출승강제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, IoT 기반의 스마트 미러.

[청구항15]제 2항에 있어서, 상기 확장모듈부는 이미지가 표시되는 시각표시장치이고, 상기 확장모듈부의 측면에는, 수축 및 연장이 가능한 자바라식 커버와, 상기 자바라식 커버의 내부 일 측에 장착되어 수축 및 연장되는 구동력을 제공하는 연장구동부와, 상기 자바라식 커버의 내측에 장착되어 상기 시각표시장치에서 표시된 이미지를 상기 거울부로 반사시키는 반사거울을 포함하는 반사모듈이 장착되고, 상기 컨트롤러는, 상기 디스플레이부에서 출력되는 색상을 감지하는 색상센싱부와, 상기 색상센싱부에서 감지된 상기 색상 중 기 지정된 색상이 포함된 위치로 상기 이미지를 반사시키도록 상기 연장구동부를 제어하여 상기 반사거울의 위치를 변경하는 반사제어부로 구성되는 반사표시모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, IoT 기반의 스마트 미러.

문서 인덱스 No.257 : 스마트 공조를 위한 인공지능 모델을 활용한 CFD 기반 예측 솔루션 제공 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240110090

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 엔글링크(경기도 부천시 원미구...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따르면, 장치에 의해 수행되는, 장치에 의해 수행되는, 스마트 공조를 위한 인공지능 모델을 활용한 CFD 기반 예측 솔루션 제공 방법에 있어서, 제1 공간의 3D 이미지를 획득하는 단계; 상기 제1 공간의 3D 이미지에서 제1 높이의 단면도를 제1-1 이미지로 추출하는 단계; 상기 제1-1 이미지를 기반으로, 상기 제1 높이의 구조물 형상 정보인 제1-1 형상 정보를 생성하는 단계; 풍속이 제1 속도로 설정되고, 풍향이 제1 방향으로 설정되면, 상기 제1-1 형상 정보, 상기 제1 속도 및 상기 제1 방향을 포함하는 제1-1 입력 변수를 생성하는 단계; 구조물 형상 정보, 풍속 및 풍향을 입력 변수로 하여 CFD를 기반으로 온도와 유속과 압력을 예측하도록 학습된 U-Net 모델인 제1-1 인공지능 모델에 상기 제1-1 입력 변수를 입력하는 단계; 및 상기 제1-1 입력 변수를 통해 상기 제1 공간의 상기 제1 높이에 대한 온도, 유속 및 압력이 예측되면, 상기 제1-1 인공지능 모델로부터 상기 제1 공간의 상기 제1 높이에 대한 온도를 예측한 결과인 제1 온도 예측 결과와 상기 제1 공간의 상기 제1 높이에 대한 유속을 예측한 결과인 제1 유속 예측 결과와 상기 제1 공간의 상기 제1 높이에 대한 압력을 예측한 결과인 제1 압력 예측 결과를 획득하는 단계를 포함하는, 스마트 공조를 위한 인공지능 모델을 활용한 CFD 기반 예측 솔루션 제공 방법이 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]장치에 의해 수행되는, 스마트 공조를 위한 인공지능 모델을 활용한 CFD 기반 예측 솔루션 제공 방법에 있어서, 제1 공간의 3D 이미지를 획득하는 단계; 상기 제1 공간의 3D 이미지에서 제1 높이의 단면도를 제1-1 이미지로 추출하는 단계; 상기 제1-1 이미지를 기반으로, 상기 제1 높이의 구조물 형상 정보인 제1-1 형상 정보를 생성하는 단계; 풍속이 제1 속도로 설정되고, 풍향이 제1 방향으로 설정되면, 상기 제1-1 형상 정보, 상기 제1 속도 및 상기 제1 방향을 포함하는 제1-1 입력 변수를 생성하는 단계; 구조물 형상 정보, 풍속 및 풍향을 입력 변수로 하여 CFD를 기반으로 온도와 유속과 압력을 예측하도록 학습된 U-Net 모델인 제1-1 인공지능 모델에 상기 제1-1 입력 변수를 입력하는 단계; 및 상기 제1-1 입력 변수를 통해 상기 제1 공간의 상기 제1 높이에 대한 온도, 유속 및 압력이 예측되면, 상기 제1-1 인공지능 모델로부터 상기 제1 공간의 상기 제1 높이에 대한 온도를 예측한 결과인 제1 온도 예측 결과와 상기 제1 공간의 상기 제1 높이에 대한 유속을 예측한 결과인 제1 유속 예측 결과와 상기 제1 공간의 상기 제1 높이에 대한 압력을 예측한 결과인 제1 압력 예측 결과를 획득하는 단계를 포함하고, 상기 제1 공간의 3D 이미지에서 제2 높이의 단면도를 제2-1 이미지로 추출하는 단계; 상기 제2-1 이미지를 기반으로, 상기 제2 높이의 구조물 형상 정보인 제2-1 형상 정보를 생성하는 단계; 상기 제2-1 형상 정보, 상기 제1 속도 및 상기 제1 방향을 포함하는 제2-1 입력 변수를 생성하는 단계; 상기 제1-1 인공지능 모델에 상기 제2-1 입력 변수를 입력하는 단계; 상기 제2-1 입력 변수를 통해 상기 제1 공간의 상기 제2 높이에 대한 온도, 유속 및 압력이 예측되면, 상기 제1-1 인공지능 모델로부터 상기 제1 공간의 상기 제2 높이에 대한 온도를 예측한 결과인 제2 온도 예측 결과와 상기 제1 공간의 상기 제2 높이에 대한 유속을 예측한 결과인 제2 유속 예측 결과와 상기 제1 공간의 상기 제2 높이에 대한 압력을 예측한 결과인 제2 압력 예측 결과를 획득하는 단계; 상기 제1 유속 예측 결과를 기반으로, 상기 제1 공간의 상기 제1 높이에 대한 풍속의 평균치를 제1 평균 속도로 산출하고, 상기 제2 유속 예측 결과를 기반으로, 상기 제1 공간의 상기 제2 높이에 대한 풍속의 평균치를 제2 평균 속도로 산출하는 단계; 상기 제1 평균 속도와 상기 제2 평균 속도 간의 차이를 제1 차이 속도로 산출하는 단계; 상기 제1 차이 속도가 미리 설정된 제2 기준 속도 보다 빠른 것으로 확인되면, 상기 제1 높이와 상기 제2 높이 사이의 중간 높이에 대한 예측 결과가 추가로 필요한 것으로 판단하는 단계; 상기 제1 압력 예측 결과를 기반으로, 상기 제1 공간의 상기 제1 높이에 대한 풍압의 평균치를 제1 평균 압력으로 산출하고, 상기 제2 압력 예측 결과를 기반으로, 상기 제1 공간의 상기 제2 높이에 대한 풍압의 평균치를 제2 평균 압력으로 산출하는 단계; 상기 제1 평균 압력과 상기 제2 평균 압력 간의 차이를 제1 차이 압력으로 산출하는 단계; 상기 제1 차이 압력이 미리 설정된 제2 기준 압력 보다 높은 것으로 확인되면, 상기 제1 높이와 상기 제2 높이 사이의 중간 높이에 대한 예측 결과가 추가로 필요한 것으로 판단하는 단계; 상기 제1 높이와 상기 제2 높이 사이의 중간 높이에 대한 예측 결과가 추가로 필요한 것으로 판단된 경우, 상기 제1 높이와 상기 제2 높이의 중간값을 제3 높이로 산출하는 단계; 상기 제1 공간의 3D 이미지에서 상기 제3 높이의 단면도를 제3-1 이미지로 추출하는 단계; 상기 제3-1 이미지를 기반으로, 상기 제3 높이의 구조물 형상 정보인 제3-1 형상 정보를 생성하는 단계; 상기 제3-1 형상 정보, 상기 제1 속도 및 상기 제1 방향을 포함하는 제3-1 입력 변수를 생성하는 단계; 상기 제1-1 인공지능 모델에 상기 제3-1 입력 변수를 입력하는 단계; 및 상기 제3-1 입력 변수를 통해 상기 제1 공간의 상기 제3 높이에 대한 온도, 유속 및 압력이

예측되면, 상기 제1-1 인공지능 모델로부터 상기 제1 공간의 상기 제3 높이에 대한 온도를 예측한 결과인 제3 온도 예측 결과와 상기 제1 공간의 상기 제3 높이에 대한 유속을 예측한 결과인 제3 유속 예측 결과와 상기 제1 공간의 상기 제3 높이에 대한 압력을 예측한 결과인 제3 압력 예측 결과를 획득하는 단계를 더 포함하고, 상기 제3 유속 예측 결과를 기반으로, 상기 제1 공간의 상기 제3 높이에 대한 풍속의 평균치를 제3 평균 속도로 산출하는 단계; 상기 제1 평균 속도와 상기 제3 평균 속도 간의 차이를 제2 차이 속도로 산출하고, 상기 제2 평균 속도와 상기 제3 평균 속도 간의 차이를 제3 차이 속도로 산출하는 단계; 상기 제2 차이 속도 및 상기 제3 차이 속도 중 적어도 하나가 미리 설정된 제3 기준 속도 보다 빠른 것으로 확인되면, 상기 제1 공간 내에 위치한 구조물의 형상에 문제가 있는 것으로 판단하는 단계; 상기 제3 압력 예측 결과를 기반으로, 상기 제1 공간의 상기 제3 높이에 대한 풍압의 평균치를 제3 평균 압력으로 산출하는 단계; 상기 제1 평균 압력과 상기 제2 평균 압력 간의 차이를 제2 차이 압력으로 산출하고, 상기 제2 평균 압력과 상기 제3 평균 압력 간의 차이를 제3 차이 압력으로 산출하는 단계; 및 상기 제2 차이 압력 및 상기 제3 차이 압력 중 적어도 하나가 미리 설정된 제3 기준 압력 보다 높은 것으로 확인되면, 상기 제1 공간 내에 위치한 구조물의 형상에 문제가 있는 것으로 판단하는 단계를 더 포함하는, 스마트 공조를 위한 인공지능 모델을 활용한 CFD 기반 예측 솔루션 제공 방법.

[청구항2] 제1항에 있어서, 상기 제1 공간의 각 높이에 대한 온도를 예측한 결과가 각 높이 별로 획득되면, 각 높이 별로 획득된 온도 예측 결과를 취합하여, 풍속이 상기 제1 속도이고 풍향이 상기 제1 방향일 때 상기 제1 공간의 온도를 예측한 온도 예측 이미지를 생성하는 단계; 상기 제1 공간의 각 높이에 대한 유속을 예측한 결과가 각 높이 별로 획득되면, 각 높이 별로 획득된 유속 예측 결과를 취합하여, 풍속이 상기 제1 속도이고 풍향이 상기 제1 방향일 때 상기 제1 공간의 유속을 예측한 유속 예측 이미지를 생성하는 단계; 및 상기 제1 공간의 각 높이에 대한 압력을 예측한 결과가 각 높이 별로 획득되면, 각 높이 별로 획득된 압력 예측 결과를 취합하여, 풍속이 상기 제1 속도이고 풍향이 상기 제1 방향일 때 상기 제1 공간의 압력을 예측한 압력 예측 이미지를 생성하는 단계를 더 포함하는, 스마트 공조를 위한 인공지능 모델을 활용한 CFD 기반 예측 솔루션 제공 방법.

[청구항3] 제2항에 있어서, 상기 제1 온도 예측 결과와 상기 제1 유속 예측 결과와 상기 제1 압력 예측 결과를 매칭하여, 제m 매칭 결과를 생성하는 단계; 온도 예측 결과와 유속 예측 결과와 압력 예측 결과 간의 관계성을 고려하여 온도와 유속과 압력을 예측하도록 학습된 MMTM 모델인 제2-1 인공지능 모델에 상기 제m 매칭 결과를 입력하는 단계; 및 상기 제m 매칭 결과를 통해 상기 제1 공간의 상기 제1 높이에 대한 온도, 유속 및 압력이 예측되면, 상기 제2-1 인공지능 모델로부터 상기 제1 공간의 상기 제1 높이에 대한 온도를 예측한 결과인 제m+1 온도 예측 결과와 상기 제1 공간의 상기 제1 높이에 대한 유속을 예측한 결과인 제m+1 유속 예측 결과와 상기 제1 공간의 상기 제1 높이에 대한 압력을 예측한 결과인 제m+1 압력 예측 결과를 획득하는 단계를 더 포함하는, 스마트 공조를 위한 인공지능 모델을 활용한 CFD 기반 예측 솔루션 제공 방법.

문서 인덱스 No.258 : 감성 정보 기반 서비스 제공 방법 및 이를 수행할 수 있는 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130020404

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)아크릴(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

본 발명의 실시 예에 따른 감성 정보 기반 서비스 제공 방법은 이동 통신 단말기에 설치된 모바일 애플리케이션이 사용자에게 의해 실행될 때, 상기 모바일 애플리케이션이 상기 이동 통신 단말기의 메모리로부터 상기 사용자에게 의해 생성된 제1텍스트-기반 메시지들과 적어도 하나의 데이터베이스로부터 상기 사용자에게 의해 생성된 제2텍스트-기반 메시지들을 추출하는 단계, 상기 모바일 애플리케이션이 추출된 제1텍스트-기반 메시지들 및 추출된 제2텍스트-기반 메시지들로부터 상기 사용자에게 대한 감성 정보를 추론하는 단계, 및 스마트 가전기기의 동작을 제어하는 관리 서버가 상기 모바일 애플리케이션에 의해 추론된 감성 정보에 상응하는 개인 서비스 정보를 상기 스마트 가전기기로 제공할 수 있도록, 상기 모바일 애플리케이션이 상기 추론된 감성 정보를 상기 관리 서버로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]이동 통신 단말기에 설치된 모바일 애플리케이션이 사용자에게 의해 실행될 때, 상기 모바일 애플리케이션이 상기 이동 통신 단말기의 불휘발성 메모리로부터 상기 사용자에게 의해 과거에 생성된 제1텍스트-기반 메시지들과 적어도 하나의 데이터베이스로부터 상기 사용자에게 의해 과거에 생성된 제2텍스트-기반 메시지들을 추출하는 단계;상기 모바일 애플리케이션이 추출된 제1텍스트-기반 메시지들 각각과 추출된 제2텍스트-기반 메시지들 각각에 포함된 단어들 중에서 감성을 표현하는 단어의 사용 회수로부터 상기 사용자에게 대한 감성 정보를 추론하는 단계; 및스마트 가전의 동작을 제어하는 관리 서버가 상기 모바일 애플리케이션에 의해 추론된 감성 정보에 상응하는 개인 서비스 정보를 상기 스마트 가전으로 제공할 수 있도록, 상기 모바일 애플리케이션이 상기 추론된 감성 정보를 상기 관리 서버로 전송하는 단계를 포함하고,상기 적어도 하나의 데이터베이스로부터 상기 사용자에게 의해 생성된 제2텍스트-기반 메시지들은 주기적으로 또는 사용자의 요청에 따라 읽어올 수 있는 감성 정보 기반 서비스 제공 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 추론하는 단계는,상기 모바일 애플리케이션이 상기 추출된 제1텍스트-기반 메시지들 각각과 상기 추출된 제2텍스트-기반 메시지들 각각의 내용에 기초하여 복수의 감성 항목들 중에서 어느 하나를 상기 감성 정보로서 추론하는 감성 정보 기반 서비스 제공 방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 감성 정보기반 서비스 제공 방법은,상기 모바일 애플리케이션이 상기 사용자에게 의해 설정된 적어도 하나의 인증 정보를 이용하여 상기 적어도 하나의 데이터베이스로 상기 제2텍스트-기반 메시지들의 전송을 요청하는 단계를 더 포함하는 감성 정보 기반 서비스 제공 방법.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 스마트 가전이 스마트 TV(television)일 때,상기 개인 서비스 정보는 TV 채널 정보 또는 프로그램 정보를 포함하는 감성 정보 기반 서비스 제공 방법.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 스마트 가전이 스마트 냉장고일 때,상기 개인 서비스 정보는 음식 정보, 음식 조리 정보, 또는 음식 주문 정보를 포함하는 감성 정보 기반 서비스 제공 방법.

[청구항6] 제1항에 기재된 감성 정보 기반 서비스 제공 방법을 수행할 수 있는 컴퓨터 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체.

[청구항7]모바일 애플리케이션을 저장하는 메모리; 및상기 모바일 애플리케이션을 실행하는 프로세서를 포함하며,상기 모바일 애플리케이션은,상기 모바일 애플리케이션이 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 모바일 애플리케이션이 불휘발성 메모리로부터 사용자에게 의해 과거에 생성된 제1텍스트-기반 메시지들과 적어도 하나의 데이터베이스로부터 상기 사용자에게 의해 과거에 생성된 제2텍스트-기반 메시지들을 추출하는 단계;상기 모바일 애플리케이션이 추출된 제1텍스트-기반 메시지들 각각과 추출된 제2텍스트-기반 메시지들 각각에 포함된 단어들 중에서 감성을 표현하는 단어의 사용 회수로부터 상기 사용자에게 대한 감성 정보를 추론하는 단계; 및스마트 가전의 동작을 제어하는 관리 서버가 상기 모바일 애플리케이션에 의해 추론된 감성 정보에 상응하는 개인 서비스 정보를 상기 스마트 가전으로 제공할 수 있도록, 상기 모바일 애플리케이션이 상기 추론된 감성 정보를 상기 관리 서버로 전송하는 단계를 수행하고,상기 적어도 하나의 데이터베이스로부터 상기 사용자에게 의해 생성된 제2텍스트-기반 메시지들은 주기적으로 또는 사용자의 요청에 따라 읽어올 수 있는 이동 통신 단말기.

[청구항8]이동 통신 단말기에 의해 추론된 감성 정보에 기초하여 스마트 가전의 동작을 제어하는 관리 서버의 동작 방법에 있어서,상기 이동 통신 단말기에 설치된 모바일 애플리케이션에 의해 상기 이동 통신 단말기의 불휘발성 메모리에 저장된 사용자에게 의해 과거에

생성된 제1텍스트-기반 메시지들과 적어도 하나의 데이터베이스로부터 상기 사용자에게 의해 과거에 생성된 제2텍스트-기반 메시지들이 추출되고, 추출된 제1텍스트-기반 메시지들 각각과 추출된 제2텍스트-기반 메시지들 각각에 포함된 단어들 중에서 감성을 표현하는 단어의 사용 회수로부터 상기 사용자의 감성 정보가 추론되고, 상기 추론된 감성 정보가 상기 관리 서버로 입력될 때, 상기 관리 서버가 상기 추론된 감성 정보를 해석하는 단계; 상기 관리 서버가 해석결과에 기초하여 개인 서비스 정보를 생성하는 단계; 및 상기 관리 서버가 상기 개인 서비스 정보를 상기 스마트 가전으로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 적어도 하나의 데이터베이스로부터 상기 사용자에게 의해 생성된 제2텍스트-기반 메시지들은 주기적으로 또는 사용자의 요청에 따라 읽어올 수 있는 관리 서버의 동작 방법.

[청구항9]제8항에 있어서, 상기 스마트 가전이 스마트 TV(television)일 때, 상기 개인 서비스 정보는 TV 채널 정보 또는 프로그램 정보를 포함하는 관리 서버의 동작 방법.

[청구항10]제8항에 있어서, 상기 스마트 가전이 스마트 냉장고일 때, 상기 개인 서비스 정보는 음식 정보, 음식 조리 정보, 또는 음식 주문 정보를 포함하는 관리 서버의 동작 방법.

문서 인덱스 No.259 : 스마트 기기의 음성 제어 방법, 장치, 제어 기기, 스마트 기기, 프로그램 및 컴퓨터가 판독가능한 기록매체

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020167004543

■ 최종 특허권자(출원인) : 시아오미 아이엔씨.(중국, 베이징, 하이디엔 디스트릭트, 미들 시얼치 로드, **야드, *빌딩, *층, ***호)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 기기의 음성 제어 방법, 장치, 제어 기기, 스마트 기기, 프로그램 및 컴퓨터가 판독가능한 기록매체에 관한 것으로 상기 스마트 기기의 음성 제어 방법은, 복수의 스마트 기기가 각각 반환한 음성 데이터를 수신하는 단계와; 복수의 상기 음성 데이터에 대하여 처리를 실시하여 최적화된 음성 데이터를 획득하는 단계와; 상기 최적화된 음성 데이터에 의해 상기 음성 데이터에 대응되는 스마트 기기를 제어하는 단계를 포함한다. 본 발명의 실시예를 적용하면 제어 기기는 상이한 위치에서 수신된 음성 데이터에 대하여 처리를 실시하여 최적화된 음성 데이터를 획득하고 상기 최적화된 음성 데이터에 의해 상기 최적화된 음성 데이터에 대응되는 스마트 기기를 제어함으로써 스마트 기기에 대한 음성 제어를 실현하고 사용자가 스마트 기기에 대한 제어에 편의를 도모하며 사용자의 경험을 최적화시킨다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]애플리케이션과 바인딩(binding)된 스마트 기기의 기본 정보를 판독하는 단계와; 상기 기본 정보에 의해 녹음 기능이 구비된 스마트 기기를 결정하는 단계와; 녹음 기능이 구비된 스마트 기기 중에서 기동대기 스마트 기기를 결정하는 단계와; 상기 결정된 기동대기 스마트 기기에 시동 인스트럭션을 발송하여 상기 스마트 기기가 시동되도록 하는 단계와;복수의 스마트 기기가 각각 반환한 음성 데이터를 수신하는 단계와; 복수의 상기 음성 데이터에 대하여 처리를 실시하여 최적화된 음성 데이터를 획득하는 단계와; 상기 최적화된 음성 데이터에 의해 상기 음성 데이터에 대응되는 스마트 기기를 제어하는 단계를 포함하고,상기 녹음 기능이 구비된 스마트 기기 중에서 기동대기 스마트 기기를 결정하는 상기 단계는, 위치결정 기술에 의해 사용자의 위치를 결정하는 단계와; 녹음 기능이 구비된 각각의 상기 스마트 기기의 미리 저장된 위치를 조회하는 단계와; 상기 사용자의 위치가 포함된 설정범위 내에 위치하는, 녹음 기능이 구비된 스마트 기기를 기동대기 스마트 기기로 결정하는 단계와;상기 설정범위 내에 위치하는, 녹음 기능이 구비된 스마트 기기의 개수가 설정된 임계값을 초과할 경우, 상기 설정범위 내에 위치하는, 녹음 기능이 구비된 스마트 기기의 과거 사용 데이터를 판독하는 단계와; 상기 과거 사용 데이터에 의해 기동대기 스마트 기기를 결정하는 단계를 포함하는 스마트 기기의 음성 제어 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,복수의 스마트 기기가 각각 반환한 음성 데이터를 수신하는 상기 단계는,상이한 위치에 위치하는 복수의 스마트 기기가 각각 반환한 음성 데이터를 수신하는 단계를 포함하는 스마트 기기의 음성 제어 방법.

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]제1항에 있어서,상기 과거 사용 데이터는 사용 빈도, 마지막 사용시각, 총 사용시간 중 어느 하나 또는 복수를 포함하는 스마트 기기의 음성 제어 방법.

[청구항8]제1항에 있어서, 복수의 상기 음성 데이터에 대하여 처리를 실시하여 최적화된 음성 데이터를 획득하는 상기 단계는, 빔(beam) 성형 기술에 의해 복수의 상기 음성 데이터에 대하여 처리를 실시하여 최적화된 음성 데이터를 획득하는 단계를 포함하는 스마트 기기의 음성 제어 방법.

[청구항9]제1항에 있어서, 상기 최적화된 음성 데이터에 의해 상기 음성 데이터에 대응되는 스마트 기기를 제어하는 상기 단계는, 상기 최적화된 음성 데이터를 적외선 원격제어 기기에 발송하여, 상기 적외선 원격제어 기기가 상기 최적화된 음성 데이터 중의 음성 정보에 의해 대응되는 제어 인스트럭션을 조회하도록 하고, 상기 최적화된 음성 데이터 중의 기기 명칭에 의해 대응되는 적외선 코드를 조회하여 상기 적외선 코드에 상기 제어 인스트럭션을 발송하도록 하는 단계를 포함하는 스마트 기기의 음성 제어 방법.

[청구항10]제1항에 있어서, 상기 최적화된 음성 데이터에 의해 상기 음성 데이터에 대응되는 스마트 기기를 제어하는 상기 단계는,상기 최적화된 음성 데이터를 서버에 발송하여, 상기 서버가 상기 최적화된 음성 데이터 중의 음성 정보에 의해 대응되는 제어 인스트럭션을 조회하도록 하고, 상기 제어 인스트럭션 및 상기 최적화된 음성 데이터 중의 기기 명칭을 적외선 원격제어 기기에 발송하도록 하며, 상기 적외선 원격제어 기기로 하여금 상기 기기 명칭에 대응되는 적외선 코드에 상기 제어 인스트럭션을 발송하도록

하는 단계를 포함하는 스마트 기기의 음성 제어 방법.

[청구항11]삭제

[청구항12]삭제

[청구항13]애플리케이션과 바인딩 된 스마트 기기의 기본 정보를 판독하도록 구성되는 판독 모듈과; 상기 판독 모듈이 판독한 기본 정보에 의해 녹음 기능이 구비된 스마트 기기를 결정하도록 구성되는 제1결정 모듈과; 상기 제1결정 모듈에 의해 결정되고 녹음 기능이 구비된 스마트 기기 중에서 기동대기 스마트 기기를 결정하도록 구성되는 제2결정 모듈과; 상기 제2결정 모듈에 의해 결정된 기동대기 스마트 기기에 시동 인스트럭션을 발송하여 상기 스마트 기기가 시동되도록 구성되는 시동 모듈과;복수의 상기 스마트 기기가 각각 반환한 음성 데이터를 수신하도록 구성되는 수신 모듈과; 상기 수신 모듈이 수신한 복수의 상기 음성 데이터에 대하여 처리를 실시하여 최적화된 음성 데이터를 획득하도록 구성되는 처리 모듈과; 상기 처리 모듈이 획득한 상기 최적화된 음성 데이터에 의해 상기 음성 데이터에 대응되는 스마트 기기를 제어하도록 구성되는 제어 모듈을 포함하고,상기 제2결정 모듈은,위치결정 기술에 의해 사용자의 위치를 결정하도록 구성되는 위치결정 서버 모듈과; 녹음 기능이 구비된 각각의 상기 스마트 기기의 미리 저장된 위치를 조회하도록 구성되는 조회 서버 모듈과; 상기 위치결정 서버 모듈에 의해 위치결정된 사용자의 위치를 포함한 설정 범위 내의, 녹음 기능이 구비된 스마트 기기를 기동대기 스마트 기기로 결정하도록 구성되는 제2결정 서버 모듈과;상기 제2결정 서버 모듈에 의해 결정된 상기 스마트 기기의 개수가 설정된 임계값을 초과할 경우, 상기 설정 범위 내에 위치하는, 녹음 기능이 구비된 스마트 기기의 과거 사용 데이터를 판독하도록 구성되는 판독 서버 모듈과; 상기 판독 서버 모듈이 판독한 과거 사용 데이터에 의해 기동대기 스마트 기기를 결정하도록 구성되는 제3결정 서버 모듈을 포함하는 스마트 기기의 음성 제어 장치.

[청구항14]제13항에 있어서,상기 수신 모듈은,상이한 위치에 위치하는 복수의 스마트 기기가 각각 반환한 음성 데이터를 수신하도록 구성되는 수신 서버 모듈을 포함하는 스마트 기기의 음성 제어 장치.

[청구항15]삭제

[청구항16]삭제

[청구항17]삭제

[청구항18]삭제

[청구항19]제13항에 있어서,상기 판독 서버 모듈이 판독한 상기 과거 사용 데이터는 사용 빈도, 마지막 사용 시각, 총 사용 시간 중 어느 하나 또는 복수를 포함하는 스마트 기기의 음성 제어 장치.

[청구항20]제13항에 있어서,상기 처리 모듈은,상기 수신 모듈이 수신한 복수의 상기 음성 데이터에 대하여 빔 성형 기술에 의해 처리를 실시하여 최적화된 음성 데이터를 획득하도록 구성되는 처리 서버 모듈을 포함하는 스마트 기기의 음성 제어 장치.

[청구항21]제13항에 있어서,상기 제어 모듈은,상기 처리 모듈이 획득한 상기 최적화된 음성 데이터를 적외선 원격제어 기기에 발송하여, 상기 적외선 원격제어 기기가 상기 최적화된 음성 데이터 중의 음성 정보에 의해 대응되는 제어 인스트럭션을 조회하도록 하고, 상기 최적화된 음성 데이터 중의 기기 명칭에 의해 대응되는 적외선 코드를 조회하여 상기 적외선 코드에 상기 제어 인스트럭션을 발송하도록 구성되는 제1발송 서버 모듈을 포함하는 스마트 기기의 음성 제어 장치.

[청구항22]제13항에 있어서,상기 제어 모듈은,상기 처리 모듈이 획득한 최적화된 음성 데이터를 서버에 발송하여 상기 서버가 상기 최적화된 음성 데이터 중의 음성 정보에 의해 대응되는 제어 인스트럭션을 조회하도록 하고, 상기 제어 인스트럭션 및 상기 최적화된 음성 데이터 중의 기기 명칭을 적외선 원격제어 기기에 발송하도록 하며, 상기 적외선 원격제어 기기로 하여금 상기 기기 명칭에 대응되는 적외선 코드에 상기 제어 인스트럭션을 발송하도록 구성되는 제2발송 서버 모듈을 포함하는 스마트 기기의 음성 제어 장치.

[청구항23]삭제

[청구항24]삭제

[청구항25]프로세서와; 프로세서에 의해 실행 가능한 인스트럭션을 저장하기 위한 메모리를 포함하고; 상기 프로세서는,애플리케이션과 바인딩(binding)된 스마트 기기의 기본 정보를 판독하고; 상기 기본 정보에 의해 녹음 기능이 구비된 스마트 기기를 결정하고; 녹음 기능이 구비된 스마트 기기 중에서 기동대기 스마트 기기를 결정하고; 상기 결정된 기동대기 스마트 기기에 시동 인스트럭션을 발송하여 상기 스마트 기기가 시동되도록 하고;복수의 스마트 기기가 각각 반환한 음성 데이터를 수신하고; 복수의 상기 음성 데이터에 대하여 처리를 실시하여 최적화된 음성 데이터를 획득하며; 상기 최적화된 음성 데이터에 의해 상기 음성 데이터에 대응되는 스마트 기기를 제어하도록 구성되며,상기 녹음 기능이 구비된 스마트 기기 중에서 기동대기 스마트 기기를 결정하는 것은, 위치결정 기술에 의해 사용자의 위치를 결정하고; 녹음 기능이 구비된 각각의 상기 스마트 기기의 미리 저장된 위치를 조회하고; 상기 사용자의 위치가 포함된 설정범위 내에 위치하는, 녹음 기능이 구비된 스마트 기기를 기동대기 스마트 기기로 결정하고;상기 설정범위 내에 위치하는, 녹음 기능이 구비된 스마트 기기의 개수가 설정된 임계값을 초과할 경우, 상기 설정범위 내에 위치하는, 녹음 기능이 구비된 스마트 기기의 과거 사용 데이터를 판독하며; 상기 과거 사용 데이터에 의해 기동대기 스마트 기기를

결정하도록 구성되는 제어 기기.

[청구항26]삭제

[청구항27]프로세서에 의해 실행되는 것을 통하여 제1항, 제2항, 제7항 내지 제10항 중 어느 한 항에 기재된 스마트 기기의 음성 제어 방법을 실현하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터가 판독가능한 기록매체에 저장되는 프로그램.

[청구항28]제27항에 기재된 프로그램이 기록된 컴퓨터가 판독가능한 기록매체.

문서 인덱스 No.260 : LED 패널을 갖는 가전제품 및 조명장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240096945

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 LED 패널을 갖는 가전제품에 관한 것으로, 구체적으로는 디스플레이 기능 및/또는 조명 기능을 갖는 LED 패널을 구비한 가전제품 및 조명장치에 관한 것이다. 본 발명의 일실시예에 따르면, 내부 공간이 형성된 캐비닛; 상기 내부 공간의 적어도 일부분을 개폐하는 도어; 상기 도어의 전면을 형성하는 투명재질의 전면패널; 상기 전면패널의 후방에 설치되고, RGB 조합에 의해, 컬러를 구현할 수 있도록, LED PCB에 일정간격으로 배열된 복수개의 LED를 갖는 LED 패널; 컬러 정보에 의해, 상기 LED 패널을 통해 다양한 컬러가 구현되도록 상기 복수 개의 LED의 작동을 제어하는 LED 제어부; 상기 LED 제어부를 제어하는 메인 제어부; 및 상기 메인 제어부에 연결되어 무선 통신이 가능한 통신모듈을 포함하고, 외부 단말기에 의하여, 상기 복수개의 LED는 상기 컬러 정보를 무선 통신으로 전송받아 제어되는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 내부 공간이 형성된 캐비닛; 상기 내부 공간을 조명하는 제 1 조명장치; 상기 제 1 조명장치의 작동을 제어하는 메인 제어부; 상기 내부 공간의 적어도 일부분을 개폐하는 도어; 상기 도어의 전면에 디스플레이 영역이 형성된 패널어셈블리를 포함하는 제 2 조명장치; 및 상기 도어의 디스플레이 영역에 대응되는 터치 디스플레이 영역이 형성되고, 기 설정된 복수개의 패턴 중에 상기 터치 디스플레이 영역에 입력된 패턴에 대한 정보가 상기 도어의 디스플레이 영역으로 전달될 수 있는 스마트 폰;을 포함하고, 상기 제 2 조명장치는, 상기 도어의 전면을 형성하며 반투명으로 형성된 전면패널; 상기 전면패널 후방에 배치된 LED PCB; 상기 LED PCB에 일정간격으로 배열되어 RGB 조합에 의해 컬러를 구현하는 복수개의 LED; 상기 복수개 LED에 각각 연결된 복수개 스캔 라인과 복수개 데이터 라인; 상기 복수개 스캔 라인에 정렬된 스캔라인 정렬부 및 상기 복수개 데이터 라인이 정렬된 데이터라인 정렬부; 상기 도어의 일측면을 함께 향하도록 배치되고, 상기 스캔 라인 정렬부와 상기 데이터 라인 정렬부에 각각 연결된 스캔 라인 커넥터와 데이터 라인 커넥터; 상기 스캔 라인 커넥터와 상기 데이터 라인 커넥터에 연결되어, 상기 복수개의 LED의 밝기와 온/오프 및 컬러를 개별적으로 제어하는 조명장치 제어부; 및 상기 스마트 폰과 무선 통신으로 연결하는 통신모듈;을 포함하며, 상기 조명장치 제어부는 상기 스마트 폰에서 입력된 패턴의 정보에 의해 상기 복수개 LED의 밝기와 온/오프 및 컬러를 제어하는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항2] 제1항에 있어서, 상기 캐비닛의 상부에는 제 1 저장실과 상기 제 2 조명장치가 설치된 제 1 도어가 회동가능하게 설치되고, 상기 캐비닛의 하부에는 제 2 저장실과 상면에 손잡이 홈을 형성한 제 2 도어가 설치된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항3] 제1항에 있어서, 상기 전면패널의 테두리 부분에 결합되는 걸림리브의 측면에 상기 도어의 핸들이 형성된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항4] 제1항에 있어서, 상기 전면패널은 강화유리 상에 형성되고, 상기 전면패널의 후면에 상기 LED PCB가 밀착되는 컬러코팅막이 형성되는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항5] 제1항에 있어서, 상기 전면패널은 상기 컬러패널을 갖는 강화유리로 제작되어, 상기 전면패널의 후면에 상기 LED PCB가 밀착된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항6] 제1항에 있어서, 상기 도어는, 개구부가 형성된 도어 프레임; 상기 도어의 후면을 형성하는 도어라이너; 및 상기 도어 프레임 내부에 충진된 단열재;를 포함하고, 상기 패널어셈블리는 상기 개구부에 결합되고, 상기 패널어셈블리는 상기 전면패널 후면에서 이격되어 배치되는 단열패널과 상기 전면패널과 상기 단열패널 사이에 배치되어 공간을 형성하는 간봉을 포함하여, 상기 LED PCB는 상기 공간내에 배치된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항7] 제1항에 있어서, 상기 LED PCB는 플렉서블 PCB로 상기 전면패널 후면에 부착된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항8] 제1항에 있어서, 상기 LED PCB는 투명접착시트로 상기 전면패널 후면에 부착된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항9] 제1항에 있어서, 상기 조명장치 제어부는 상기 각각의 LED의 온/오프 시점 및 특정 밝기로 발광하는 시점 그리고, 특정 칼라로 발광하는 시점 중 적어도 어느 하나를 포함하는 시간 정보를 감안하여 상기 LED들을 구동시키는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항10] 제1항에 있어서, 음원재생장치를 추가로 포함하여, 상기 음원재생장치에서 재생되는 음원 정보를 바탕으로 상기 조명장치 제어부는 상기 복수개의 LED의 구동을 제어하는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항11] 제1항에 있어서, 상기 조명장치 제어부는 상기 통신모듈로부터 입수된 정보를 바탕으로 복수개의 패턴중에 선택하여 상기 LED PCB에 표시하는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항12]제11항에 있어서, 상기 조명장치 제어부는 상기 통신모듈로부터 입수된 날씨정보를 바탕으로 복수개의 패턴 중에 선택하여 상기 LED PCB에 표시하는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항13]제1항에 있어서, 상기 도어는 노크 입력을 감지하는 노크 센서를 구비하며, 상기 메인 제어부는 상기 노크 센서의 노크 입력에 따라 상기 제 1 조명장치를 작동하는 것을 특징으로 하는 가전제품.

문서 인덱스 No.261 : 고장 예측을 위해 가전기기의 운영데이터를 관리하는 방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230131952

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

고장 예측을 위해 가전기기의 운영데이터를 관리하는 방법 및 장치를 개시한다. 가전기기에 의해 수행되는 방법은, 상기 가전기기의 운영데이터 중 이상데이터를 검출하는데 사용되기 위한 이상데이터패턴 검출루틴의 정보를 관리서버로부터 수신하는 과정과, 상기 가전기기의 운영데이터가 상기 이상데이터패턴 검출루틴에 의해 정의되는 정상데이터패턴과 일치하는지 판단하는 과정과, 상기 운영데이터가 상기 정상데이터패턴과 일치하는 경우 상기 운영데이터를 이상데이터로 결정하는 과정과, 상기 결정된 이상데이터를 상기 관리서버로 전송하는 과정을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]관리 서버에 의해 수행되는 방법에 있어서,가전기기로부터, 상기 가전기기의 운영 데이터를 수신하는 과정;인공지능(Artificial Intelligence, AI)을 이용하여, 상기 가전기기의 기기 사용 패턴을 식별하는 과정;상기 AI를 이용하여, 상기 기기 사용 패턴 및 상기 가전기기로부터 수신한 상기 운영 데이터에 근거하여 상기 가전기기의 고장 또는 비정상적인 동작과 관련된 정보 및 상기 고장 또는 비정상적인 동작에 대한 솔루션을 식별하는 과정; 및상기 가전기기의 고장 또는 비정상적인 동작과 관련된 정보 및 상기 고장 또는 비정상적인 동작에 대한 솔루션을 사용자 단말로 전송하는 과정을 포함하고,상기 운영 데이터는, 미리 정해진 데이터 타입의 데이터, 상기 운영 데이터의 생성 시간, 또는 상기 가전기기를 식별하기 위한 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함하는 방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 가전기기의 이력 정보를 수신하는 과정, 상기 이력 정보는 고장 이력, 고장 수리 이력, 고객 프로파일, 동작 이력, 또는 상기 가전기기에 대한 설치 환경을 나타내는 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하고; 및상기 적어도 하나의 정보를 상기 관리 서버의 메모리에 저장되고 상기 가전기기의 고장을 조치하는데 적용 가능한 진단조치 솔루션에 반영함으로써 상기 고장을 해결하도록 구성된 상기 솔루션을 생성하는 과정을 더 포함하는 방법.

[청구항3]삭제

[청구항4]제 1 항에 있어서, 상기 운영 데이터는 수치형 데이터를 포함하며, 상기 운영 데이터는, 상기 수치형 데이터의 정상 범위, 적어도 하나의 통계 값, 미리 정해진 범위 내의 수치 값이 나타나는 시간 간격, 미리 정해진 기간 동안의 변화 추세, 미리 정해진 범위 내의 수치 값이 나타나는 비율, 또는 미리 정해진 이상 데이터 패턴과의 유사도 중 적어도 하나에 근거하여 결정되며, 상기 운영 데이터는 상기 수치형 데이터에 의해 정해지는 위험도와 관련된 정보를 더 포함하는 방법.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 운영 데이터는 이산형 데이터, 명목형 데이터, 또는 서수형 데이터 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 운영 데이터는, 미리 정해진 기간 내 미리 정해진 값의 발생 빈도, 미리 정해진 값의 발생 간격, 미리 정해진 값의 발생 횟수, 또는 미리 정해진 데이터 패턴과의 유사도 중 적어도 하나에 근거하여 결정되는 방법.

[청구항6]제 1 항에 있어서, 상기 운영 데이터는 서로 다른 데이터 타입들을 가지는 제1 데이터 및 제2 데이터를 포함하며, 상기 운영 데이터는, 상기 제2 데이터의 값이, 상기 제1 데이터에 의해 정해지는 범위에 포함되지 않는 경우에 검출되는 방법.

[청구항7]제 1 항에 있어서, 상기 고장 또는 비정상적인 동작에 대한 솔루션은 상기 가전기기의 일부의 교체를 포함하는 방법.

[청구항8]관리 서버에 있어서,통신 모듈; 및프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,가전기기로부터, 상기 가전기기의 운영 데이터를 수신하고;인공 지능(Artificial Intelligence, AI)을 이용하여, 상기 가전기기의 기기 사용 패턴을 식별하고;상기 AI를 이용하여, 상기 기기 사용 패턴 및 상기 가전기기로부터 수신한 상기 운영 데이터에 근거하여 상기 가전기기의 고장 또는 비정상적인 동작과 관련된 정보 및 상기 고장 또는 비정상적인 동작에 대한 솔루션을 식별하고; 및상기 가전기기의 고장 또는 비정상적인 동작과 관련된 정보 및 상기 고장 또는 비정상적인 동작에 대한 솔루션을 사용자 단말로 전송하도록 상기 통신 모듈을 제어하도록 구성되고,상기 운영 데이터는, 미리 정해진 데이터 타입의 데이터, 상기 운영 데이터의 생성 시간, 또는 상기 가전기기를 식별하기 위한 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함하는 관리 서버.

[청구항9]제 8 항에 있어서, 상기 프로세서는,상기 가전기기의 이력 정보를 수신하고, 상기 이력 정보는 고장 이력, 고장 수리 이력, 고객 프로파일, 동작 이력, 또는 상기 가전기기에 대한 설치 환경을 나타내는 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하고;상기 적어도 하나의 정보를 상기 관리 서버의 메모리에 저장되고 상기 가전기기의 고장을 조치하는데 적용 가능한 진단조치 솔루션에 반영함으로써 상기 고장을 해결하도록 구성된 상기 솔루션을 생성하도록 구성된 관리 서버.

[청구항10]삭제

[청구항11]제 8 항에 있어서, 상기 운영 데이터는 수치형 데이터를 포함하며, 상기 운영 데이터는, 상기 수치형 데이터의 정상 범위, 적어도 하나의 통계 값, 미리 정해진 범위 내의 수치 값이 나타나는 시간 간격, 미리 정해진 기간 동안의 변화 추세, 미리 정해진 범위 내의 수치 값이 나타나는 비율, 또는 미리 정해진 이상 데이터 패턴과의 유사도 중 적어도 하나에 근거하여 결정되며, 상기 운영 데이터는 상기 수치형 데이터에 의해 정해지는 위험도와 관련된 정보를 더 포함하는 관리 서버.

[청구항12]제 8 항에 있어서,상기 운영 데이터는 이산형 데이터, 명목형 데이터, 또는 서수형 데이터 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 운영 데이터는, 미리 정해진 기간 내 미리 정해진 값의 발생 빈도, 미리 정해진 값의 발생 간격, 미리 정해진 값의 발생 횟수, 또는 미리 정해진 데이터 패턴과의 유사도 중 적어도 하나에 근거하여 결정되는 관리 서버.

[청구항13]제 8 항에 있어서, 상기 운영 데이터는 서로 다른 데이터 타입들을 가지는 제1 데이터 및 제2 데이터를 포함하며, 상기 운영 데이터는, 상기 제2 데이터의 값이, 상기 제1 데이터에 의해 정해지는 범위에 포함되지 않는 경우에 검출되는 관리 서버.

[청구항14]제 8 항에 있어서, 상기 고장 또는 비정상적인 동작에 대한 솔루션은 상기 가전기기의 일부의 교체를 포함하는 관리 서버.

[청구항15]인스트럭션들을 저장하고 있는 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체에 있어서, 상기 인스트럭션들은 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행될 때에 관리 서버로 하여금 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된 것으로서, 상기 적어도 하나의 동작은,가전기기로부터, 상기 가전기기의 운영 데이터를 수신하는 동작;인공 지능(Artificial Intelligence, AI)을 이용하여, 상기 가전기기의 기기 사용 패턴을 식별하는 동작;상기 AI를 이용하여, 상기 기기 사용 패턴 및 상기 가전기기로부터 수신한 상기 운영 데이터에 근거하여 상기 가전기기의 고장 또는 비정상적인 동작과 관련된 정보 및 상기 고장 또는 비정상적인 동작에 대한 솔루션을 식별하는 동작; 및상기 가전기기의 고장 또는 비정상적인 동작과 관련된 정보 및 상기 고장 또는 비정상적인 동작에 대한 솔루션을 사용자 단말로 전송하는 동작을 포함하는 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체.

[청구항16]제 15 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 동작은,상기 가전기기의 이력 정보를 수신하는 동작, 상기 이력 정보는 고장 이력, 고장 수리 이력, 고객 프로파일, 동작 이력, 또는 상기 가전기기에 대한 설치 환경을 나타내는 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하고; 및상기 적어도 하나의 정보를 상기 관리 서버의 메모리에 저장되고 상기 가전기기의 고장을 조치하는데 적용 가능한 진단조치 솔루션에 반영함으로써 상기 고장을 해결하도록 구성된 상기 솔루션을 생성하는 동작을 더 포함하는 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체.

[청구항17]제 15 항에 있어서, 상기 운영 데이터는,미리 정해진 데이터 타입의 데이터, 상기 운영 데이터의 생성 시간, 상기 가전기기를 식별하기 위한 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함하는 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체.

[청구항18]제 15 항에 있어서,상기 운영 데이터는 수치형 데이터를 포함하며, 상기 운영 데이터는, 상기 수치형 데이터의 정상 범위, 적어도 하나의 통계 값, 미리 정해진 범위 내의 수치 값이 나타나는 시간 간격, 미리 정해진 기간 동안의 변화 추세, 미리 정해진 범위 내의 수치 값이 나타나는 비율, 또는 미리 정해진 이상 데이터 패턴과의 유사도 중 적어도 하나에 근거하여 결정되며, 상기 운영 데이터는 상기 수치형 데이터에 의해 정해지는 위험도와 관련된 정보를 더 포함하는 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체.

[청구항19]제 15 항에 있어서, 상기 운영 데이터는 이산형 데이터, 명목형 데이터, 또는 서수형 데이터 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 운영 데이터는, 미리 정해진 기간 내 미리 정해진 값의 발생 빈도, 미리 정해진 값의 발생 간격, 미리 정해진 값의 발생 횟수, 또는 미리 정해진 데이터 패턴과의 유사도 중 적어도 하나에 근거하여 결정되는 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체.

[청구항20]제 15 항에 있어서, 상기 운영 데이터는 서로 다른 데이터 타입들을 가지는 제1 데이터 및 제2 데이터를 포함하며, 상기 운영 데이터는, 상기 제2 데이터의 값이, 상기 제1 데이터에 의해 정해지는 범위에 포함되지 않는 경우에 검출되는 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체.

문서 인덱스 No.262 : 가전기기의 이상 검출 장치 및 그 동작 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240149957

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)|서울대학교산학협력단(서울특별시 관악구...)

【발명의 요약】

본 개시는 가전기기의 이상 상태를 검출하기 위한 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다. 가전기기에는 임베디드 시스템으로 이상 검출 모델을 포함할 수 있다. 가전기기는 인버터 회로에 의한 압축기의 구동과 관련된 속도, 토크 또는 자속에 관한 내재 데이터를 정규화하여 고조파 정보를 포함하는 입력 데이터를 획득할 수 있다. 가전기기에 마련된 이상 검출 모델을 기반으로 입력 데이터에 포함된 고조파 정보의 주요 특징이 학습되지 않은 잠재 벡터에 해당하는지를 판단할 수 있다. 가전기기는 이상 검출 모델을 통하여 주요 특징이 학습되지 않은 잠재 벡터에 해당하는 것으로 판단하면, 압축기가 비정상적으로 구동하는 상태임을 예측할 수 있다. 이상 검출 모델은 압축기가 정상적으로 구동하는 상태에서 획득될 수 있는 내재 데이터에 의해 임베디드 시스템으로 학습된 오토 인코더를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]냉장고(200)에 있어서,냉매를 순환하기 위한 압축기(353);상기 압축기에 포함된 모터를 구동하기 위한 인버터 회로(351);인스트럭션들을 저장하는 하나 또는 다수의 저장 매체를 포함하는 메모리(212); 및처리 회로를 포함하고, 상기 인버터 회로(351)를 통하여 상기 압축기(251)의 구동을 제어하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서(211)를 포함하며,상기 인스트럭션들이 적어도 하나의 프로세서(211)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행 시에, 상기 냉장고(200)로 하여금 적어도 하나의 동작을 수행하도록 야기하고,상기 적어도 하나의 동작은,상기 인버터 회로(351)에 의한 상기 압축기(251)의 구동과 관련된 속도, 토크 또는 자속에 관한 내재 데이터를 정규화 하여 고조파 정보를 포함하는 입력 데이터를 획득하는 동작;이상 검출 모델(340)을 기반으로 상기 입력 데이터에 포함된 상기 고조파 정보의 주요 특징(423)이 학습되지 않은 잠재 벡터에 해당하는지를 판단하는 동작; 및상기 주요 특징(423)이 상기 학습되지 않은 잠재 벡터에 해당하는 것으로 판단하면, 상기 압축기(251)가 비정상적으로 구동하는 상태임을 예측하는 동작을 포함하며,여기서, 상기 이상 검출 모델(340)은 상기 압축기(251)가 정상적으로 구동하는 상태에서 획득될 수 있는 내재 데이터에 의해 임베디드 시스템으로 학습된 오토 인코더(auto encoder)인, 냉장고(200).

[청구항2]제1항에 있어서,상기 인스트럭션들이 적어도 하나의 프로세서(211)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행 시에, 상기 냉장고(200)로 하여금,상기 이상 검출 모델(340)을 기반으로 상기 입력 데이터에 대한 인코딩 및 디코딩을 수행하여 상기 입력 데이터를 재구성하는 동작;상기 정규화된 입력 데이터와 상기 재구성된 입력 데이터를 비교하여 재구성 에러에 관한 정보를 획득하는 동작; 및상기 재구성 에러에 관한 정보에 기초하여 상기 압축기(251)가 정상적으로 구동하는 상태인지 또는 비정상적으로 구동하는 상태인지를 결정하는 동작을 수행하도록 야기하며,여기서, 상기 재구성 에러에 관한 정보는 상기 압축기(251)가 정상적으로 구동하는 상태인지를 지시하는 에러 지시자 또는 재구성 오류의 정도를 지시하는 에러 값을 포함하는, 냉장고(200).

[청구항3]제1항 또는 제2항에 있어서,상기 내재 데이터는 상기 압축기(251)의 분당 회전 수 (revolutions per minute, RPM), 평균 토크, 자속 값, 제1토크 고조파, 또는 제2토크 고조파 중 적어도 하나를 포함하는, 냉장고(200).

[청구항4]제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,상기 인스트럭션들이 적어도 하나의 프로세서(211)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행 시에, 상기 냉장고(200)로 하여금,헤테로다이닝 방법 또는 푸리에 연산에 의한 상기 내재 데이터에 대한 전처리를 수행하여 상기 내재 데이터를 정규화 한 상기 입력 데이터를 획득하는 동작을 수행하도록 야기하는, 냉장고(200).

[청구항5]제1항에 있어서,통신 회로(230)를 포함하고,상기 인스트럭션들이 적어도 하나의 프로세서(211)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행 시에, 상기 냉장고(200)로 하여금,상기 통신 회로(230)을 통해 상기 임베디드 시스템으로 학습된 상기 이상 검출 모델(340)을 서버(120)로부터 수신하는 동작; 및상기 예측에 따른 상기 압축기(251)의 구동 상태에 관한 정보를 상기 통신 회로(230)를 통해 상기 서버(120) 또는 사용자 기기(130)으로 전송하는 동작을 수행하도록 야기하는, 냉장고(200).

[청구항6]제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,상기 인스트럭션들이 적어도 하나의 프로세서(211)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행 시에, 상기 냉장고(200)로 하여금,상기 내재 데이터에 포함된 제어 변수 또는 상태 추정 값에 대한 주파수 특성 또는 위상 특성을 추출하기 위한 전처리 동작을 수행하도록 야기하는, 냉장고(200).

[청구항7]제6항에 있어서,상기 제어 변수는 상기 인버터 회로(351)가 상기 압축기(353)의 구동 제어를 위해 활용한 전류 및 전압 정보에 관한 정보를 포함하며,상기 상태 추정 값은 상기 인버터 회로(351)가 상기 압축기(353)의 구동 제어를 위해 활용한 전류 및 전압을 기반으로 추정된 자속 세기 또는 모터 토크에 관한 상태 값을 포함하는, 냉장고(200).

[청구항8]제5항에 있어서,상기 인스트럭션들이 적어도 하나의 프로세서(211)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행 시에, 상기 냉장고(200)로 하여금,상기 주요 특징(423)이 상기 압축기(251)가 정상적으로 구동하는 상태를 지시하는 지를 식별하기 위한 임계치를 상기 서버(120)로부터 전달받는 동작; 및상기 임계치를 외부 요청에 응답하여 조정하는 동작을 수행하도록 야기하는, 냉장고(200).

[청구항9]제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,상기 고조파 정보는 고조파 크기 및/또는 고조파 위상에 관한 정보를 포함하는, 냉장고(200).

[청구항10]가전기(200)에 있어서,모터를 구동하기 위한 구동 장치(350);인스트럭션들을 저장하는 하나 또는 다수의 저장 매체를 포함하는 메모리(212); 및처리 회로를 포함하고, 상기 구동 장치(350)를 제어하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서(211)를 포함하며,상기 인스트럭션들이 적어도 하나의 프로세서(211)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행 시에, 상기 가전기(200)로 하여금 적어도 하나의 동작을 수행하도록 야기하고,상기 적어도 하나의 동작은,상기 구동 장치(350)에 의한 상기 모터의 구동과 관련된 속도, 토크 또는 자속에 관한 내재 데이터를 정규화 하여 고조파 정보를 포함하는 입력 데이터를 획득하는 동작;이상 검출 모델(340)을 기반으로 상기 입력 데이터에 포함된 상기 고조파 정보의 주요 특징(423)이 학습되지 않은 잠재 벡터에 해당하는 지를 판단하는 동작; 및상기 주요 특징(423)이 상기 학습되지 않은 잠재 벡터에 해당하는 것으로 판단하면, 상기 구동 장치(350)에 의해 구동되는 상기 모터가 정상 동작 상태임을 예측하는 동작을 포함하며,여기서, 상기 이상 검출 모델(340)은 상기 모터가 정상적으로 동작하는 상태에서 획득될 수 있는 내재 데이터에 의해 임베디드 시스템으로 학습된 오토 인코더(auto encoder)인, 가전기(200).

문서 인덱스 No.263 : Easy Setup을 수행하기 위한 사용자 단말 장치, 그 제어 방법 및 가전 기기

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220090625

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

사용자 단말 장치가 개시된다. 본 사용자 단말 장치는 통신 인터페이스, 디스플레이 및 통신 인터페이스 및 디스플레이와 연결되어 사용자 단말 장치를 제어하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하며, 프로세서는 Soft 액세스 포인트(access point)로 동작하는 가전 기기로 액세스 포인트에 대한 정보를 전송하도록 통신 인터페이스를 제어하고, 통신 인터페이스를 통해 가전 기기로부터 액세스 포인트에 대한 연결 실패 정보가 수신되면, 연결 실패 정보에 기초하여 연결 실패를 안내하는 화면을 디스플레이하도록 디스플레이를 제어할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사용자 단말 장치에 있어서,통신 인터페이스;디스플레이; 및상기 통신 인터페이스 및 상기 디스플레이와 연결되어 상기 사용자 단말 장치를 제어하는 적어도 하나의 프로세서;를 포함하며,상기 프로세서는,Soft 액세스 포인트(access point)로 동작하는 가전 기기로 액세스 포인트에 대한 정보를 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하고,상기 통신 인터페이스를 통해 상기 가전 기기로부터 상기 액세스 포인트에 대한 연결 실패 정보가 수신되면, 상기 연결 실패 정보에 기초하여 연결 실패를 안내하는 화면을 디스플레이하도록 상기 디스플레이를 제어하는, 사용자 단말 장치.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 프로세서는,상기 연결 실패 정보에 기초하여 상기 연결 실패 원인이 기설정된 정보인 경우, 상기 액세스 포인트에 대한 정보를 재입력하기 위한 UI를 디스플레이하도록 상기 디스플레이를 제어하는, 사용자 단말 장치.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 기설정된 정보는,SSID(service set identifier), Passphrase 또는 encrypt type 중 적어도 하나를 포함하는, 사용자 단말 장치.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 프로세서는,상기 연결 실패 정보를 IoT(internet of things) 서버로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는, 사용자 단말 장치.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 통신 인터페이스는,제1 통신 인터페이스; 및제2 통신 인터페이스;를 포함하고,상기 프로세서는,상기 가전 기기와 제1 통신 규격에 따른 통신 채널을 형성하도록 상기 제1 통신 인터페이스를 제어하고,상기 가전 기기로부터 상기 액세스 포인트에 대한 정보를 전송하도록 상기 제1 통신 인터페이스를 제어하고,상기 제1 통신 규격에 따른 통신 채널이 해제되면 제2 통신 규격에 따른 신호를 스캔하도록 상기 제2 통신 인터페이스를 제어하고,상기 제2 통신 인터페이스를 통해 상기 가전 기기로부터 상기 연결 실패 정보가 수신되면, 상기 연결 실패를 안내하는 화면을 디스플레이하도록 상기 디스플레이를 제어하는, 사용자 단말 장치.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 프로세서는,상기 가전 기기와 기설정된 통신 규격에 따른 통신 채널을 형성하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하고,상기 가전 기기로부터 상기 액세스 포인트에 대한 정보를 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하고,상기 기설정된 통신 규격에 따른 통신 채널이 해제되면 상기 기설정된 통신 규격에 따른 신호를 스캔하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하고,상기 가전 기기에 의해 상기 기설정된 통신 규격에 따른 신호가 스캔되면 상기 가전 기기와 상기 기설정된 통신 규격에 따른 통신 채널을 재연결하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하고,상기 연결 실패를 안내하는 화면을 디스플레이하도록 상기 디스플레이를 제어하는, 사용자 단말 장치.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 프로세서는,상기 가전 기기와 상기 기설정된 통신 규격에 따른 통신 채널을 재연결한 후, 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 가전 기기로부터 상기 연결 실패 정보가 수신되면, 상기 연결 실패를 안내하는 화면을 디스플레이하도록 상기 디스플레이를 제어하는, 사용자 단말 장치.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 연결 실패 정보는,에러 코드, 와이파이 맥 어드레스 또는 제품 시리얼 넘버 중 적어도 하나를 포함하는, 사용자 단말 장치.

[청구항9]가전 기기에 있어서,통신 인터페이스;상기 통신 인터페이스와 연결되어 상기 가전 기기를 제어하는 적어도 하나의 프로세서;를 포함하며,상기 프로세서는,Soft 액세스 포인트(access point)로 동작하여 상기 통신 인터페이스를 통해 사용자 단말 장치로부터 액세스 포인트에 대한 정보를 수신하고,상기 액세스 포인트에 대한 정보에 기초하여 상기 액세스 포인트에 연결 요청을 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하고,상기 액세스 포인트와의 연결이 실패하는 경우 상기 액세스 포인트에 대한 연결 실패 정보를 상기 사용자 단말 장치로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는, 가전 기기.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 통신 인터페이스는,제1 통신 인터페이스; 및제2 통신 인터페이스;를 포함하고,상기 프로세서는,상기

사용자 단말 장치와 제1 통신 규격에 따른 통신 채널을 형성하도록 상기 제1 통신 인터페이스를 제어하고, 상기 제1 통신 인터페이스를 통해 상기 액세스 포인트에 대한 정보가 수신되면, 상기 사용자 단말 장치와의 통신 채널을 해제하고, 상기 액세스 포인트와 상기 제1 통신 규격에 따른 통신 채널을 형성하도록 상기 제1 통신 인터페이스를 제어하고, 상기 액세스 포인트와의 통신 채널이 형성되지 않으면 상기 액세스 포인트에 대한 연결 실패 정보를 상기 사용자 단말 장치로 전송하도록 상기 제2 통신 인터페이스를 제어하는, 가전 기기.

[청구항11]제9항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 사용자 단말 장치와 기설정된 통신 규격에 따른 통신 채널을 형성하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하고, 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 액세스 포인트에 대한 정보가 수신되면, 상기 사용자 단말 장치와의 통신 채널을 해제하고, 상기 액세스 포인트와 상기 기설정된 통신 규격에 따른 통신 채널을 형성하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하고, 상기 액세스 포인트와의 통신 채널이 형성되지 않으면 상기 기설정된 통신 규격에 따른 스캔이 가능한 상태를 유지하는, 가전 기기.

[청구항12]제11항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 기설정된 통신 규격에 따른 스캔이 가능한 상태를 유지하는 동안 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 사용자 단말 장치로부터 연결 요청을 수신하고, 상기 사용자 단말 장치와 상기 기설정된 통신 규격에 따른 통신 채널이 재형성되면, 상기 연결 실패 정보를 상기 사용자 단말 장치로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는, 가전 기기.

[청구항13]사용자 단말 장치의 제어 방법에 있어서, Soft 액세스 포인트(access point)로 동작하는 가전 기기로 액세스 포인트에 대한 정보를 전송하는 단계; 및 상기 가전 기기로부터 상기 액세스 포인트에 대한 연결 실패 정보가 수신되면, 상기 연결 실패 정보에 기초하여 연결 실패를 안내하는 화면을 디스플레이하는 단계;를 포함하는 제어 방법.

[청구항14]제13항에 있어서, 상기 디스플레이하는 단계는, 상기 연결 실패 정보에 기초하여 상기 연결 실패 원인이 기설정된 정보인 경우, 상기 액세스 포인트에 대한 정보를 재입력하기 위한 UI를 디스플레이하는, 제어 방법.

[청구항15]제14항에 있어서, 상기 기설정된 정보는, SSID(service set identifier), Passphrase 또는 encrypt type 중 적어도 하나를 포함하는, 제어 방법.

[청구항16]제13항에 있어서, 상기 연결 실패 정보를 IoT(internet of things) 서버로 전송하는 단계;를 더 포함하는, 제어 방법.

[청구항17]제13항에 있어서, 상기 가전 기기와 제1 통신 규격에 따른 통신 채널을 형성하는 단계;를 더 포함하고, 상기 전송하는 단계는, 상기 제1 통신 규격에 따른 통신 채널을 통해 상기 가전 기기로 상기 액세스 포인트에 대한 정보를 전송하고, 상기 디스플레이하는 단계는, 상기 제1 통신 규격에 따른 통신 채널이 해제되면 제2 통신 규격에 따른 신호를 스캔하고, 상기 가전 기기로부터 상기 제2 통신 규격에 따른 상기 연결 실패 정보가 수신되면, 상기 연결 실패를 안내하는 화면을 디스플레이하는, 제어 방법.

[청구항18]제13항에 있어서, 상기 가전 기기와 기설정된 통신 규격에 따른 통신 채널을 형성하는 단계;를 더 포함하고, 상기 전송하는 단계는, 상기 기설정된 통신 규격에 따른 통신 채널을 통해 상기 가전 기기로 상기 액세스 포인트에 대한 정보를 전송하고, 상기 디스플레이하는 단계는, 상기 기설정된 통신 규격에 따른 통신 채널이 해제되면 상기 기설정된 통신 규격에 따른 신호를 스캔하고, 상기 가전 기기에 의해 상기 기설정된 통신 규격에 따른 신호가 스캔되면 상기 가전 기기와 상기 기설정된 통신 규격에 따른 통신 채널을 재연결하고, 상기 연결 실패를 안내하는 화면을 디스플레이하는, 제어 방법.

[청구항19]제18항에 있어서, 상기 디스플레이하는 단계는, 상기 가전 기기와 상기 기설정된 통신 규격에 따른 통신 채널을 재연결한 후, 상기 가전 기기로부터 상기 기설정된 통신 규격에 따른 상기 연결 실패 정보가 수신되면, 상기 연결 실패를 안내하는 화면을 디스플레이하는, 제어 방법.

[청구항20]제13항에 있어서, 상기 연결 실패 정보는, 에러 코드, 와이파이 맥 어드레스 또는 제품 시리얼 넘버 중 적어도 하나를 포함하는, 제어 방법.

문서 인덱스 No.264 : 본딩 공법을 이용하여 필름을 대상물에 일체화하는 공정 및 필름을 포함한 어셈블리

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210044478

■ 최종 특허권자(출원인) : 인탑스 주식회사(경기도 안양시 만안구...)

【발명의 요약】

본 발명은 본딩 공법을 이용하여 필름을 대상물에 일체화하는 공정 및 필름을 포함한 어셈블리를 제공한다. 필름 모듈을, 베젤이나 플레이트 같은 대상물과 본딩 접합하므로 공정이 축소되며 견고하고 내구성이 우수하고 구조가 간단한 어셈블리를 제공할 수 있다. 어셈블리는 차량의 내장재, 가전제품이나 스마트폰의 디스플레이에 활용된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]본딩 공법을 이용하여 필름을 대상물에 일체화하는 공정으로서, 상기 공정은:제품의 두께 및 형상에 알맞은 필름 소재를 사용하며 필름의 두께는 최소 0.5mm 에서 최대 10mm까지인 필름을 준비하는 단계;필름의 상면에 기능성 코팅을 통하여 필름의 표면에 Hard Coating(표면 고경도), Anti-Reflection(저반사), Anti-Glare(난반사), Anti-Fingerprint(내지문성) 을 수행하여 기능을 부여하는 단계;필름의 다른면에 디자인을 형성하는 단계;디자인이 형성된 필름을 포밍하여 3차원 형상으로 제작하는 단계;포밍된 필름을 커팅하는 단계;접착제를 도포하여 디자인의 적어도 일부에 본딩층을 형성하는 단계;대상물을 본딩층을 통하여 접합하는 단계; 및본딩층을 경화하여 대상물을 필름과 일체로 접합하는 단계; 를 포함하는, 공정.

[청구항2]제 1항에 있어서,상기 필름을 커팅하는 단계에 의하여, 상기 필름의 성형부는 평탄한 수평부와, 수평부에 연속하며 절곡된 절곡부로 변형되며, 상기 디자인은 수평부 상에 형성된 수평디자인부와 절곡부 상에 형성된 절곡디자인부로 변형되는, 공정.

[청구항3]제 2항에 있어서,상기 접착제를 도포하여 디자인의 적어도 일부에 본딩층을 형성하는 단계는, 디스펜서를 이용하여 접착제를 도포하는 단계를 포함하고,상기 대상물을 본딩층을 통하여 접합하는 단계는, 대상물의 접착부를, 본딩층에 접합하는 단계를 포함하는 공정.

[청구항4]본딩 공법을 이용하여 필름을 대상물에 일체화하여 이루어지는 어셈블리로서, 상기 어셈블리는:외부에서부터 차례로, 필름, 디자인, 본딩층 및 대상물이 결합되어 이루어지며, 필름은 투광부와 투광부 주위를 둘러싸는 외곽의 성형부로 이루어지며, 디자인, 본딩층 및 대상물 각각에는 상기 투광부에 대응하는 개방된 윈도우가 형성되고,필름의 성형부는 평탄한 수평부와, 수평부에 연속하여 절곡된 절곡부로 이루어지고, 디자인은 상기 성형부의 형상에 맞추어 수평디자인부와 절곡디자인부로 이루어져 상기 성형부에 인쇄되며,본딩층은 디자인의 적어도 수평디자인부의 하면에 형성된, 어셈블리.

[청구항5]제 4항에 있어서,대상물은, 대상물의 상부를 이루며 본딩층의 하면에 접합되는 접착부와, 접착부에 연속하여 하향하여 외부로 돌출되어 단차를 형성하며, 절곡디자인부를 내측에서 누르면서 지지하고, 절곡디자인부의 하단 및 절곡부의 하단을 그 아래에서 밀착하여 지지하는 테두리로 이루어지는, 어셈블리.

[청구항6]제 5항에 있어서,상기 어셈블리는 차량의 내장재, 가전제품 또는 스마트폰의 외부의 커버 또는 하우징을 이루는, 어셈블리.

문서 인덱스 No.265 : DID 기반 블록체인 스마트 단말기 및 생체인식(안면 및 홍채)을 이용한 무인자동화 로봇 보안시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210023648

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)지에스티(경기도 부천시...)

【발명의 요약】

DID 기반 블록체인 스마트 단말기 및 생체인식을 이용한 보안시스템이 개시된다. 일실시예에 따른 DID 기반 블록체인 스마트 단말기 및 생체인식을 이용한 보안시스템에 있어서, 실시간으로 사용자의 생체부 영상을 획득하는 카메라부; 생체부 영상으로부터 표지점들을 구분하여 추출하는 표지점 추출부; 표지점들 및 생체부 영상을 분석하고, 분석의 결과값에 기초하여 DID agent 및 단말기 저장부에 저장된 간이 사용자 증명을 획득하고, 어플리케이션들의 요구에 따라 사용자가 제공하기로 결정한 개인 정보의 영역을 DID agent를 이용하여 어플리케이션들에 패킹된 형태로 제공하는 단말기 제어부; 단말기 제어부로부터 전송된 표지점들, 생체부 영상, DID agent 및 간이 사용자 증명을 저장하는 단말기 저장부; 및 스마트 단말기에 대한 통신용 식별코드를 포함하고, 단말기 제어부와 중앙 제어부 사이의 데이터를 송수신하는 통신부를 포함하는 스마트 단말기를 포함하고, 단말기 제어부로부터 전송된 분석의 결과값에 기초하여, DID agent를 생성 또는 획득하고, DID agent를 단말기 제어부로 전송하고, DID agent를 획득하면서 발생한 트랜잭션을 블록체인에 분산 저장하는 중앙 제어부; 중앙 제어부가 단말기 제어부로부터 획득한 데이터들을 저장하기 위한 클라우드 저장부; 및 중앙 제어부로부터 생성된 DID agent와 그 구성들 및 DID agent에 대응하는 트랜잭션을 탈중앙화된 형태로 분산 저장하고, 트랜잭션으로부터 블록을 생성하고, 트랜잭션 및 블록을 해시를 이용해 암호화하는 블록체인을 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]DID 기반 블록체인 스마트 단말기 및 생체인식을 이용한 보안시스템에 있어서, 실시간으로 사용자의 생체부 영상을 획득하는 카메라부; 상기 생체부 영상으로부터 표지점들을 구분하여 추출하는 표지점 추출부; 상기 표지점들 및 생체부 영상을 분석하고, 분석의 결과값에 기초하여 DID agent 및 단말기 저장부에 저장된 간이 사용자 증명을 획득하고, 어플리케이션들의 요구에 따라 상기 사용자가 제공하기로 결정한 개인 정보의 영역을 상기 DID agent를 이용하여 상기 어플리케이션들에 패킹된 형태로 제공하는 단말기 제어부; 상기 단말기 제어부로부터 전송된 상기 표지점들, 상기 생체부 영상, 상기 DID agent 및 상기 간이 사용자 증명을 저장하는 상기 단말기 저장부; 및 상기 스마트 단말기에 대한 통신용 식별코드를 포함하고, 상기 단말기 제어부와 중앙 제어부 사이의 데이터를 송수신하는 통신부를 포함하는 상기 스마트 단말기를 포함하고, 상기 단말기 제어부로부터 전송된 상기 분석의 결과값에 기초하여, 상기 DID agent를 생성 또는 획득하고, 상기 DID agent를 상기 단말기 제어부로 전송하고, 상기 DID agent를 획득하면서 발생한 트랜잭션을 블록체인에 분산 저장하는 상기 중앙 제어부; 상기 중앙 제어부가 상기 단말기 제어부로부터 획득한 데이터들을 저장하기 위한 클라우드 저장부; 및 상기 중앙 제어부로부터 생성된 상기 DID agent와 그 구성들 및 상기 DID agent에 대응하는 트랜잭션을 탈중앙화된 형태로 분산 저장하고, 상기 트랜잭션으로부터 블록을 생성하고, 상기 트랜잭션 및 상기 블록을 해시를 이용해 암호화하는 상기 블록체인을 포함하며, 상기 스마트 단말기는 상기 스마트 단말기의 위치를 좌표화된 수치로 제공하는 GPS; 및 현재 시각 및 상대 시간을 측정하는 타이머부를 더 포함하고, 상기 단말기 제어부는 상기 카메라부를 제어해 촬영된 상기 생체부 영상에 대해 상기 표지점 추출부를 제어해 상기 표지점들을 획득하고, 상기 생체부 영상 및 상기 표지점들에 기초하여, 생체인식 분석도를 생성하고, 상기 생체인식 분석도에 기초하여, 상기 중앙 제어부로부터 상기 DID agent를 획득하거나, 상기 단말기 저장부로부터 상기 간이 사용자 증명을 획득하고, 상기 DID agent 및 상기 간이 사용자 증명에 기초하여 상기 어플리케이션들에 대한 사용 권한을 부여하고, 상기 GPS로부터 획득한 최종 위치 및 현재 위치에 대한 정보에 기초하여, 상기 사용 권한에 대한 제한 등급을 생성하고, 상기 타이머부로부터 획득한 상기 현재 시각 및 기 저장된 시간으로부터의 상기 상대 시간을 상기 사용 권한을 부여할 때 함께 코드화하여 기록하며, 상기 DID agent 및 상기 간이 사용자 증명을 획득하는 과정에 있어서, 상기 스마트 단말기는 안면부 영상 및 상기 표지점들에 기초하여, 제1 입력을 생성하고, 상기 제1 입력을 제1 뉴럴 네트워크에 입력하여 제1 출력을 획득하고, 상기 제1 출력에 기초하여 안면인식 분석도를 획득하고, i) 상기 안면인식 분석도가 70점 미만에 해당할 경우, 상기 DID agent 및 상기 간이 사용자 증명의 획득에 실패하고, 상기 어플리케이션들에 대해 상기 사용자에게 의해 미리 제한된 기능만을 사용하는 제1 보안 등급을 획득하고, ii) 상기 안면인식 분석도가 70점 이상 90점 미만에 해당할 경우, 상기 DID agent 획득에 실패하나, 상기 간이 사용자 증명을 획득하고, 상기 간이 사용자 증명에 기초하여 상기 어플리케이션들에 대해 상기 사용자에게 의해 미리 지정된 민감 정보를 제외한 기능들을 사용하는 제2 보안 등급을 획득하고, iii) 상기 안면인식 분석도가 90점 이상에 해당할 경우, 상기 DID agent 및 상기 간이 사용자 증명을 모두 획득하고, 상기 어플리케이션들에 대해 미리 제공된 상기 개인 정보의 영역을 사용하여 상기 어플리케이션들의 모든 기능들을

사용하는 제3 보안 등급을 획득하고, 상기 제1 보안 등급, 상기 제2 보안 등급 및 상기 제3 보안 등급을 획득하기 위한 모든 트랜잭션을 블록체인에 저장하고, 상기 제1 뉴럴 네트워크는 상기 안면인식 분석도에 대한 민감도 및 특이도에 기초하여 생성된 트레이닝 레이블들을 통해 학습되고, 상기 민감도는 상기 안면부 영상에 대한 분석의 결과 상기 사용자를 상기 사용자로 판단한 정도를 백분율로 계산한 값이고, 상기 특이도는 상기 안면부 영상에 대한 분석의 결과 상기 사용자가 아닌 타인을 타인으로 판단한 정도를 백분율로 계산한 값이고, 상기 민감도 및 상기 특이도는 상기 안면인식 분석도의 값, 상기 안면부 영상, 상기 표지점들 및 상기 사용자의 피드백들에 기초하여, 제2 뉴럴 네트워크를 통해 획득되는 DID 기반 블록체인 스마트 단말기 및 생체인식을 이용한 보안시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1 항에 있어서, 상기 DID agent는 상기 사용자가 상기 스마트 단말기를 통해 최초로 상기 생체부 영상을 촬영하면, 상기 중앙 제어부로부터 생성되고, 상기 사용자가 DID API들에 요청한 개인 정보들을 획득하고, 상기 개인 정보들을 상기 사용자의 제어에 따라 적어도 하나의 유형으로 패킹된 형태로 저장하고, 상기 어플리케이션들이 요청하는 상기 개인 정보의 영역에 기초하여, 패킹된 상기 개인 정보들을 상기 어플리케이션들에 전송하고, 상기 DID agent의 공개 키 및 상기 개인 정보들을 탈중앙화 분산 저장 방식으로 블록체인 중 DID registry에 저장하고, 상기 DID API들은 상기 개인 정보들을 상기 DID agent로 전송 시 상기 DID agent로부터 미리 획득한 공개 키를 기초로 암호화한 신원 검증정보를 DID registry에 등록하고, 상기 어플리케이션들은 상기 DID agent로부터 함께 획득한 공개 키 및 DID registry의 상기 신원 검증정보에 기초하여, 상기 DID agent로부터 획득한 패킹된 상기 개인 정보들 및 상기 블록체인으로부터 획득한 상기 트랜잭션들을 복호화하는 DID 기반 블록체인 스마트 단말기 및 생체인식을 이용한 보안시스템.

문서 인덱스 No.266 : 가전 기기를 제어하는 방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210096745

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

가전 기기를 제어하는 방법이 개시될 수 있다. 구체적으로, 사용자 단말로부터 UWB 통신을 통해 기기 연결 요청 신호를 수신하는 단계; 수신된 기기 연결 요청 신호에 기초하여, 사용자 단말의 위치 정보를 획득하는 단계; 획득한 위치 정보에 기초하여, 가전 기기와 사용자 단말 간의 UWB 통신 채널을 생성하는 단계; 생성된 UWB 통신 채널을 통하여, 사용자 단말로부터 네트워크에 접속할 수 있는 네트워크 접속 정보를 수신하는 단계; 및 수신한 네트워크 접속 정보에 기초하여 네트워크 연결을 수행하는 단계를 포함하는 방법이 개시될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전 기기를 제어하는 방법에 있어서, 사용자 단말로부터 UWB 통신을 통해 기기 연결 요청 신호를 수신하는 단계; 상기 수신된 기기 연결 요청 신호에 기초하여, 상기 사용자 단말의 위치 정보를 획득하는 단계; 상기 획득한 위치 정보에 기초하여, 상기 가전 기기와 상기 사용자 단말 간의 UWB 통신 채널을 생성하는 단계; 상기 생성된 UWB 통신 채널을 통하여, 상기 사용자 단말로부터 네트워크에 접속할 수 있는 네트워크 접속 정보를 수신하는 단계; 및 상기 수신한 네트워크 접속 정보에 기초하여 네트워크 연결을 수행하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 사용자 단말의 위치 정보를 획득하는 단계는, 상기 가전 기기에 포함된 제1 UWB 안테나 및 제2 UWB 안테나를 통해, 상기 기기 연결 요청 신호가 수신되는 각도를 측정하는 단계; 및 상기 측정한 각도에 기초하여, 상기 사용자 단말의 위치 정보인 좌표를 획득하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항3]제2항에 있어서, 상기 위치 정보에 기초하여, 상기 가전 기기와 상기 사용자 단말 간의 UWB 통신 채널을 생성하는 단계는, 상기 가전 기기로부터 제1 영역 이내에 상기 좌표가 존재하는지 여부를 판단하는 단계; 및 상기 가전 기기로부터 상기 제1 영역 이내에 상기 좌표가 존재한다고 판단된 경우, 상기 가전 기기와 상기 사용자 단말 간의 통신 채널을 생성하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 네트워크 접속 정보는, 접속 가능한 AP(Access Point)에 대한 정보, 상기 AP에 대한 비밀번호, 및 보안 설정을 포함하는, 방법.

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 사용자 단말로부터 네트워크에 접속할 수 있는 네트워크 접속 정보를 수신하는 단계는, 상기 사용자 단말이 접속중인 와이파이 네트워크에 관련된 접속 정보를 수신하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 사용자 단말로부터 네트워크에 접속할 수 있는 네트워크 접속 정보를 수신하는 단계는, 상기 사용자 단말이 이동 통신 네트워크에 접속하고 있다고 판단된 결과를 수신하는 단계; 상기 사용자 단말의 위치를 기반으로 상기 위치의 로컬 네트워크와 관련된 접속 정보를 요청하는 단계; 및 상기 로컬 네트워크와 관련된 접속 정보를 수신하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 생성된 UWB 통신 채널을 통하여, 상기 사용자 단말로부터 네트워크에 접속할 수 있는 네트워크 접속 정보를 수신하는 단계는, 상기 사용자 단말로부터 서버 연결을 위한 사용자 계정 식별 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법.

[청구항8]제1항에 있어서, 상기 생성된 UWB 통신 채널을 통하여, 상기 사용자 단말로부터 네트워크에 접속할 수 있는 네트워크 접속 정보를 수신하는 단계는, 상기 사용자 단말로부터 상기 가전 기기의 속성 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법.

[청구항9]제8항에 있어서, 상기 가전 기기의 속성 정보는, 상기 사용자 단말에서 사용자가 미리 설정한 상기 가전 기기의 위치 정보, 시간 정보, 또는 언어 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.

[청구항10]제1항에 있어서, 상기 생성된 UWB 통신 채널을 통하여, 상기 사용자 단말로부터 네트워크에 접속할 수 있는 네트워크 접속 정보를 수신하는 단계는, 상기 사용자 단말로부터 사용자가 이전에 사용한 동일 타입의 가전 기기의 설정 정보 또는 이력 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법.

[청구항11]적어도 하나의 UWB 안테나; 사용자 단말과 근거리 무선 통신을 수행하는 UWB 통신 모듈; 소정 네트워크에 접속하여 무선으로 데이터를 송수신하는 네트워크 통신 모듈; 하나 이상의 인스트럭션을 저장하는 메모리; 및 상기 메모리에 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 사용자 단말로부터 UWB 통신을 통해 기기 연결 요청 신호를 수신하는 동작; 상기 수신된 기기 연결 요청 신호에 기초하여, 상기 사용자 단말의 위치 정보를 획득하는 동작; 상기 획득한 위치 정보에 기초하여, 상기 사용자 단말 간의 UWB 통신 채널을 생성하는 동작; 상기 생성된 UWB 통신 채널을 통하여, 상기 사용자 단말로부터 네트워크에 접속할 수 있는 네트워크 접속 정보를 수신하는 동작; 및 상기 수신한

네트워크 접속 정보에 기초하여 네트워크 연결을 수행하는 동작을 수행하는, 가전 기기.

[청구항12]제11항에 있어서,상기 사용자 단말의 위치 정보를 획득하는 동작은,상기 가전 기기에 포함된 제1 UWB 안테나 및 제2 UWB 안테나를 통해, 상기 기기 연결 요청 신호가 수신되는 각도를 측정하는 동작; 및상기 측정한 각도에 기초하여, 상기 사용자 단말의 위치 정보인 좌표를 획득하는 동작을 포함하는, 가전 기기.

[청구항13]제12항에 있어서,상기 위치 정보에 기초하여, 상기 가전 기기와 상기 사용자 단말 간의 통신 채널을 생성하는 동작은,상기 가전 기기로부터 제1 영역 이내에 상기 좌표가 존재하는지 여부를 판단하는 동작; 및상기 가전 기기로부터 상기 제1 영역 이내에 상기 좌표가 존재한다고 판단된 경우, 상기 가전 기기와 상기 사용자 단말 간의 통신 채널을 생성하는 동작을 포함하는, 가전 기기.

[청구항14]제11항에 있어서,상기 사용자 단말로부터 네트워크에 접속할 수 있는 네트워크 접속 정보를 수신하는 동작은,상기 사용자 단말이 접속중인 상기 와이파이 네트워크에 관련된 접속 정보를 수신하는 동작을 포함하는, 가전 기기.

[청구항15]제11항에 있어서,상기 사용자 단말로부터 네트워크에 접속할 수 있는 네트워크 접속 정보를 수신하는 동작은,상기 사용자 단말이 이동 통신 네트워크에 접속하고 있다고 판단된 결과를 수신하는 동작; 상기 사용자 단말의 위치를 기반으로 상기 위치의 로컬 네트워크와 관련된 접속 정보를 요청하는 동작; 및상기 로컬 네트워크와 관련된 접속 정보를 수신하는 동작을 포함하는, 가전 기기.

[청구항16]제11항에 있어서,상기 생성된 통신 채널을 통하여, 상기 사용자 단말로부터 네트워크에 접속할 수 있는 네트워크 접속 정보를 수신하는 동작은,상기 사용자 단말로부터 서버 연결을 위한 사용자 계정 식별 정보를 수신하는 동작을 더 포함하는, 가전 기기.

[청구항17]제11항에 있어서,상기 생성된 통신 채널을 통하여, 상기 사용자 단말로부터 네트워크에 접속할 수 있는 네트워크 접속 정보를 수신하는 동작은,상기 사용자 단말로부터 상기 가전 기기의 속성 정보를 수신하는 동작을 더 포함하는, 가전 기기.

[청구항18]제17항에 있어서,상기 가전 기기의 속성 정보는,상기 사용자 단말에서 사용자가 미리 설정한 상기 가전 기기의 위치 정보, 시간 정보, 언어 정보 등을 포함하는, 가전 기기.

[청구항19]제11항에 있어서,상기 생성된 통신 채널을 통하여, 상기 사용자 단말로부터 네트워크에 접속할 수 있는 네트워크 접속 정보를 수신하는 동작은,상기 사용자 단말로부터 사용자가 이전에 사용한 동일 타입의 가전 기기의 설정 정보 또는 이력 정보를 수신하는 동작을 더 포함하는, 가전 기기.

[청구항20]제1항 내지 제10항 중 어느 한 항의 방법을 컴퓨터에서 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.

문서 인덱스 No.267 : 가전기기, 그 제어 방법, 및 가전기기와 통신하는 모바일 장치 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210084875

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 개시의 일 실시예의 일 측면에 따르면, 가전기기를 제어하는 방법에 있어서, 서버에 등록되지 않은 신규 제품 상태에서, BLE 어드버타이징(Bluetooth Low Energy advertising)을 통해, 가전기기의 소프트 AP의 SSID(Service Set Identifier)에 관련된 SSID 관련 정보를 포함하는 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하는 단계; 소프트 AP의 와이파이 비콘(beacon)을 출력하는 단계; 모바일 장치로부터 수신된 소프트 AP에 대한 연결 요청에 응답하여, 모바일 장치와 소프트 AP 사이의 와이파이 통신 연결을 수립하는 단계; 가전기기를 서버에 등록하는 초기 설정 동작에 관련된 제어 신호를 와이파이 통신 연결을 통해 모바일 장치로부터 수신하는 단계; 및 수신된 제어 신호에 기초하여 초기 설정 동작을 수행하는 단계를 포함하는 가전기기 제어 방법이 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전기기를 제어하는 방법에 있어서,서버에 등록되지 않은 신규 제품 상태에서, BLE 어드버타이징(Bluetooth Low Energy advertising)을 통해, 상기 가전기기의 소프트 AP의 SSID(Service Set Identifier)에 관련된 SSID 관련 정보를 포함하는 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하는 단계;상기 소프트 AP의 와이파이 비콘(beacon)을 출력하는 단계;모바일 장치로부터 수신된 상기 소프트 AP에 대한 연결 요청에 응답하여, 상기 모바일 장치와 상기 소프트 AP 사이의 와이파이 통신 연결을 수립하는 단계;상기 가전기기를 상기 서버에 등록하는 초기 설정 동작에 관련된 제어 신호를 상기 와이파이 통신 연결을 통해 상기 모바일 장치로부터 수신하는 단계; 및상기 수신된 제어 신호에 기초하여 상기 초기 설정 동작을 수행하는 단계를 포함하는 가전기기 제어 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 SSID 관련 정보는, 상기 가전기기의 제조자 식별 정보 및 초기 설정 식별 정보를 포함하고,상기 소프트 AP의 SSID는 상기 제조자 식별 정보 또는 상기 초기 설정 식별 정보 중 적어도 하나 또는 이들의 조합에 매칭되는, 가전기기 제어 방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하는 단계와, 상기 와이파이 비콘을 출력하는 단계는, 단일 칩으로 구성된 통신 모듈에 의해 수행되고,상기 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하는 시간 구간의 적어도 일부와, 상기 와이파이 비콘을 출력하는 시간 구간의 적어도 일부가 겹치는, 가전기기 제어 방법.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하는 단계와 상기 와이파이 비콘을 출력하는 단계는, 단일 칩으로 구성된 통신 모듈에 의해 수행되고,상기 가전기기 제어 방법은, 제1 시간 구간동안, 상기 통신 모듈에 전원을 인가하고, 상기 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하는 단계와 상기 와이파이 비콘을 출력하는 단계를 수행하고,상기 제1 시간 구간 동안, 상기 모바일 장치와 상기 와이파이 통신 연결을 수립하는 단계가 개시되지 않은 경우, 상기 제1 시간 구간 이후의 제2 시간 구간 동안, 상기 통신 모듈의 전원을 차단하고, 상기 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하는 단계와 상기 와이파이 비콘을 출력하는 단계를 중단하고,상기 모바일 장치와 상기 와이파이 통신 연결을 수립하는 단계가 개시될 때까지, 상기 제1 시간 구간과 상기 제2 시간 구간을 주기적으로 반복하는, 가전기기 제어 방법.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 모바일 장치의 사용자 인증에 이용할 사용자 인증 정보를 디스플레이하는 단계를 더 포함하는 가전기기 제어 방법.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 초기 설정 동작을 수행하는 단계는, 상기 모바일 장치의 사용자 인증이 완료된 이후에, 상기 모바일 장치로부터 초기 설정 클라우드의 주소 정보를 수신하는 단계;상기 모바일 장치로 임시 비밀번호를 전송하는 단계;상기 임시 비밀번호를 인증 정보로 이용하여, 상기 초기 설정 클라우드로부터 서버 연결 정보를 수신하는 단계; 및상기 서버 연결 정보를 이용하여, 상기 서버에 상기 가전기기를 등록하는 단계를 포함하는, 가전기기 제어 방법.

[청구항7]제5항에 있어서,상기 모바일 장치의 사용자 인증 이전에, 상기 와이파이 통신 연결을 통해, 상기 모바일 장치로 상기 초기 설정 동작의 버전 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는, 가전기기 제어 방법.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하는 단계는 BLE 통신 모듈에 의해 수행되고,상기 와이파이 비콘을 출력하는 단계는 와이파이 통신 모듈에 의해 수행되고,상기 가전기기 제어 방법은,상기 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하는 단계를 수행하는 동안, 상기 와이파이 통신 모듈의 전원을 차단하는 단계를 더 포함하는 가전기기 제어 방법.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 모바일 장치로부터 수신된 BLE 연결 요청에 기초하여, 상기 모바일 장치와 블루투스 통신 연결을 수립하는 단계;상기 블루투스 통신 연결을 통해, 상기 소프트 AP의 활성화 요청을 수신한 것에 기초하여, 상기 와이파이 통신 모듈에 전원을 공급하고 상기 소프트 AP를 활성화시키는 단계; 및상기 소프트 AP의 와이파이 비콘을 출력하는 단계를 더 포함하는 가전기기

제어 방법.

[청구항10]가전기기에 있어서,통신 모듈;적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 메모리; 및상기 메모리에 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함에 의해,서버에 등록되지 않은 신규 제품 상태에서, BLE 어드버타이징(Bluetooth Low Energy advertising)을 통해, 상기 가전기기의 소프트 AP의 SSID에 관련된 SSID 관련 정보를 포함하는 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하고,상기 통신 모듈을 통해 상기 소프트 AP의 와이파이 비콘(beacon)을 출력하고,모바일 장치로부터 수신된 상기 소프트 AP에 대한 연결 요청에 응답하여, 상기 모바일 장치와 상기 소프트 AP 사이의 와이파이 통신 연결을 수립하고,상기 가전기기를 상기 서버에 등록하는 초기 설정 동작에 관련된 제어 신호를 상기 와이파이 통신 연결을 통해 상기 모바일 장치로부터 수신하고,상기 수신된 제어 신호에 기초하여 상기 초기 설정 동작을 수행하는, 가전기기.

[청구항11]제10항에 있어서,상기 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하는 동작과, 상기 와이파이 비콘을 출력하는 동작은, 단일 칩으로 구성된 상기 통신 모듈에 의해 수행되고,상기 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하는 시간 구간의 적어도 일부와, 상기 와이파이 비콘을 출력하는 시간 구간의 적어도 일부가 겹치는, 가전기기.

[청구항12]제10항에 있어서,상기 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하는 동작과 상기 와이파이 비콘을 출력하는 동작은 단일 칩으로 구성된 상기 통신 모듈에 의해 수행되고,상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함에 의해,제1 시간 구간동안, 상기 통신 모듈에 전원을 인가하고, 상기 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하는 동작과, 상기 와이파이 비콘을 출력하는 동작을 수행하고,상기 제1 시간 구간 동안, 상기 모바일 장치와 상기 와이파이 통신 연결을 수립하는 동작이 개시되지 않은 경우, 상기 제1 시간 구간 이후의 제2 시간 구간 동안, 상기 통신 모듈의 전원을 차단하고, 상기 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하는 동작과 상기 와이파이 비콘을 출력하는 동작을 중단하고,상기 모바일 장치와 상기 와이파이 통신 연결을 수립하는 동작이 개시될 때까지, 상기 제1 시간 구간과 상기 제2 시간 구간을 주기적으로 반복하는, 가전기기.

[청구항13]제10항에 있어서,상기 통신 모듈은, BLE 통신 모듈; 및와이파이 통신 모듈을 포함하고,상기 BLE 통신 모듈과 상기 와이파이 통신 모듈은 서로 독립적으로 턴 온 및 턴 오프 되고,상기 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하는 동작은 상기 BLE 통신 모듈에 의해 수행되고,상기 와이파이 비콘을 출력하는 동작은 상기 와이파이 통신 모듈에 의해 수행되고,상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함에 의해,상기 BLE 어드버타이징 패킷을 출력하는 동작을 수행하는 동안, 상기 와이파이 통신 모듈의 전원을 차단하는, 가전기기.

[청구항14]제13항에 있어서,상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함에 의해,상기 모바일 장치로부터 수신된 BLE 연결 요청에 기초하여, 상기 모바일 장치와 블루투스 통신 연결을 수립하고,상기 블루투스 통신 연결을 통해, 상기 소프트 AP의 활성화 요청을 수신한 것에 기초하여, 상기 와이파이 통신 모듈에 전원을 공급하고 상기 소프트 AP를 활성화시키고,상기 소프트 AP의 와이파이 비콘을 출력하는, 가전기기.

[청구항15]제1항 내지 제9항 중 어느 한 항의 방법을 컴퓨터에서 수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.

[청구항16]BLE(Bluetooth Low Energy) 스캔 동작을 수행하는 단계;상기 BLE 스캔 동작에 의해, 서버에 등록되지 않은 신규 제품 상태의 가전기기로부터 전송되고, 상기 가전기기의 SSID(Service Set Identifier) 관련 정보를 포함하는 BLE 어드버타이징 패킷을 검출하는 단계;상기 SSID 관련 정보를 이용하여, 상기 서버로부터 상기 가전기기의 SSID(Service Set Identifier)를 획득하는 단계;상기 가전기기의 SSID를 이용하여, 상기 가전기와 와이파이 통신 연결을 수립하는 단계;상기 가전기기를 상기 서버에 등록하는 초기 설정 동작에 관련된 초기 설정 GUI(Graphic User Interface)를 제공하는 단계; 및상기 초기 설정 GUI를 통해 입력된 상기 초기 설정 동작에 관련된 제어 신호를 상기 와이파이 통신 연결을 통해 상기 가전기기로부터 전송하는 단계를 포함하는 모바일 장치 제어 방법.

[청구항17]제16항에 있어서,상기 서버에 등록되지 않은 신규 제품 상태의 가전기기로부터 전송된 상기 BLE 어드버타이징 패킷을 검출한 것에 기초하여, 와이파이 스캔을 개시하는 단계를 더 포함하는 모바일 장치 제어 방법.

[청구항18]제16항에 있어서,상기 가전기기로부터 사용자 인증 정보를 획득하는 단계; 및상기 사용자 인증 정보를 이용하여, 상기 가전기기에 인증을 요청하는 단계를 더 포함하는 모바일 장치 제어 방법.

[청구항19]제18항에 있어서,상기 가전기기로부터의 인증이 완료된 이후에,상기 가전기기로부터 임시 비밀번호를 수신하는 단계; 및상기 임시 비밀번호를 이용하여, 초기 설정 클라우드로 상기 초기 설정 GUI를 통해 입력된 서버 연결 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는 모바일 장치 제어 방법.

[청구항20]제16항에 있어서,상기 서버에 등록되지 않은 신규 제품 상태의 가전기기로부터 전송된 상기 BLE 어드버타이징 패킷을 검출한 것에 기초하여, 상기 신규 제품 상태의 가전기기에 대한 정보를 팝업 GUI 뷰로 디스플레이하는 단계를 더 포함하는 모바일 장치 제어 방법.

문서 인덱스 No.268 : 스마트홈 환경에서 AR 기술을 활용한 슬립테크 제어를 위한 장치 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200142428

■ 최종 특허권자(출원인) : 단국대학교 산학협력단(경기도 용인시 수지구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트홈 모델링을 통하여 스마트홈 제어의 직관성을 높이고, AR 기술을 이용하여 사용자 맞춤형 콘텐츠 및 정보를 제공할 수 있도록 한 스마트홈 환경에서 AR 기술을 활용한 슬립테크 제어를 위한 장치 및 방법에 관한 것으로, IoT 센서를 통해 수집된 데이터를 기반으로 자동으로 제어되는 AI 모션 베드 및 IoT 센서 데이터 수집처리 및 IoT 센서 상태 감지를 하고 모션 베드 관리 제어 및 자동 각도 조절을 수행하는 AI 모션 베드 관리 제어부;센서데이터 수집 및 분석을 하고, 분석데이터를 저장하고 시각화 처리를 하는 빅데이터 처리 및 관리부;사용자 수면 패턴 분류 및 예측을 하여 수면 패턴 및 예측 기반 베드 제어를 하고, 수면 환경 상태 분석을 하여 사용자 맞춤형 AR 기반 콘텐츠를 제공하는 사용자 맞춤형 추천 제어 처리부;사용자 프로파일을 수집하고, 수면 환경 및 상태를 실시간 모니터링하고, 원격 제어 및 관리 및 맞춤형 UI/UX 제공을 하고, 사용자에게 데이터를 시각화하여 제공하는 스마트 디바이스;를 포함하는 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]IoT 센서를 통해 수집된 데이터를 기반으로 자동으로 제어되는 AI 모션 베드;IoT 센서 데이터 수집처리 및 IoT 센서 상태 감지를 하고 AI 모션 베드를 관리 제어하고 AI 모션 베드의 자동 각도 조절을 수행하는 AI 모션 베드 관리 제어부; IoT 센서 데이터를 수집 및 분석하고, 분석한 데이터를 저장하고 시각화 처리를 하는 빅데이터 처리 및 관리부;사용자 수면 패턴 분류 및 예측을 하여 수면 패턴 및 예측 기반 베드 제어를 하고, 수면 환경 상태 분석을 하여 사용자 맞춤형 AR 기반 콘텐츠를 제공하는 사용자 맞춤형 추천 제어 처리부; 및사용자 프로파일을 수집하고, 수면 환경 및 상태를 실시간 모니터링하고, 원격 제어 및 관리와 맞춤형 UI/UX 제공을 하고, 사용자에게 데이터를 시각화하여 제공하는 스마트 디바이스를 포함하며,맞춤형 AI 모션 베드 제어를 위하여 침대 표면온도를,으로 제어하고,여기서, 는 체온 가중치, 는 실내 온도 가중치, 는 실외 온도 가중치, $a+b+c=1$ 이고, TBed Surface는 침대 표면온도, Tbody는 체온, Tindoor는 실내 온도, Toutdoor는 실외온도이며, 는 침대 적정온도에서 사용자가 변경한 값들의 평균 값, 는 계절온도 차 보정 값인 것을 특징으로 하는 스마트홈 환경에서 AR 기술을 활용한 슬립테크 제어를 위한 장치.

[청구항2]제 1 항에 있어서, AI 모션 베드 관리 제어부는,IoT 센서 데이터 수집처리를 하는 IoT 센서 데이터 수집처리부와,IoT 센서 상태 감지를 하는 IoT 센서 상태 감지부와,AI 모션 베드 관리 제어를 하는 모션 베드 제어부와,자동으로 모션 베드의 각도 조절을 수행하는 자동 각도 조절부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 환경에서 AR 기술을 활용한 슬립테크 제어를 위한 장치.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 빅데이터 처리 및 관리부는,AI 모션 베드 관리 제어부를 통하여 AI 모션 베드에 부착되어 있는 센서 데이터를 수집하는 센서데이터 수집부와,센서데이터 수집부에서 수집된 데이터를 분석하여 수면 환경 및 수면자의 수면 상태를 분석하는 센서데이터 분석부와,센서데이터 분석부에서 분석된 데이터를 저장하는 분석데이터 저장부와,센서데이터 분석부에서 분석된 데이터를 시각화 처리하는 시각화 처리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 환경에서 AR 기술을 활용한 슬립테크 제어를 위한 장치.

[청구항4]제 3 항에 있어서, 센서데이터 수집부는,시간별 수면자의 온도 및 소리 정보를 센서로 수집하고 저장하기 위해 센서 데이터를 시간별로 수집하고 저장하고,온도 상태 측정은 매트리스 외부에 부착된 온도감지 센서를 통해 수면자의 온도와 실내 온도를 측정하여 최적의 매트리스 온도를 예측하기 위한 데이터를 수집하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 환경에서 AR 기술을 활용한 슬립테크 제어를 위한 장치.

[청구항5]제 1 항에 있어서, 사용자 맞춤형 추천 제어 처리부는,사용자 수면 패턴 분류 및 예측을 하는 사용자 수면 패턴 분류 및 예측부와, 사용자 수면 패턴 분류 및 예측부의 수면 패턴 및 예측을 기반으로 AI 모션 베드 제어를 하는 수면 패턴 및 예측 기반 베드 제어부와,수면 환경 상태 분석을 하는 환경 상태 분석부와,환경 상태 분석부의 분석 결과를 기반으로 사용자 맞춤형 AR 기반 콘텐츠를 제공하는 AR 기반 콘텐츠 제공부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 환경에서 AR 기술을 활용한 슬립테크 제어를 위한 장치.

[청구항6]제 5 항에 있어서, AR 기반 콘텐츠 제공부는,3D 모델링과 증강현실 기술의 사용을 위해 유니티를 기반으로 어플리케이션을 제작하고, 유니티를 통해 UI제작, 3D 모델링 제어, 아두이노 센서 제어를 구현하고,Sketchup을 이용해 만든 3D 모델링을 유니티로 가져오고 아두이노 센서들을 제어하기 위해 '아두니티' 툴을 사용하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 환경에서 AR 기술을 활용한 슬립테크 제어를 위한 장치.

[청구항7]제 6 항에 있어서, 유니티를 이용해 안드로이드 앱 빌드를 하여 안드로이드 환경에서 어플리케이션이 구동될 수 있도록 하는

것을 특징으로 하는 스마트홈 환경에서 AR 기술을 활용한 슬립테크 제어를 위한 장치.

[청구항8]제 1 항에 있어서, 스마트 디바이스의 어플리케이션은, 개인의 성별 및 신체 정보, 상황정보를 포함하는 사용자 프로파일을 수집하는 프로파일 수집부와, 사용자의 수면 환경 및 수면 상태를 실시간으로 모니터링하는 실시간 모니터링부와, 실시간 모니터링에 따른 원격 제어 및 관리를 하는 원격 제어 및 관리부와, 사용자에게 맞춤형 UI/UX를 제공하는 맞춤형 UI/UX 제공부와, 데이터를 시각화하여 제공하는 데이터 시각화 제공부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 환경에서 AR 기술을 활용한 슬립테크 제어를 위한 장치.

[청구항9]제 1 항에 있어서, 사용자 맞춤형 추천 제어 처리부는 수면 패턴 및 예측 기반 베드 제어를 위하여 침대 표면온도를, 사용자 개인의 체온, 실내온도, 실외온도에 대한 가중치와 이를 이용하여 나온 침대 표면온도에 사용자의 추가적인 성향 값만큼 온도를 조정해주고 결과값을 실제 범위에 들어가도록 보정하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 환경에서 AR 기술을 활용한 슬립테크 제어를 위한 장치.

[청구항10]사용자 프로파일 및 수면시 센서로 감지되는 데이터 및 주변 환경 정보를 수집하는 단계;센서 데이터 및 사용자 프로파일을 분석 및 처리하고, 처리된 사용자 프로파일 및 센서 데이터 정보를 레포지토리에 저장하는 단계;사용자 프로파일 및 센서 데이터를 기반으로 개인 맞춤형으로 수면 서비스를 제공하기 위한 데이터를 가공 및 처리를 하는 단계;서비스 이용시에 사용자 개인의 상황정보를 포함하는 사용자 프로파일을 맞춤형 AI 모션 베드를 위한 빅데이터 처리를 수행하고 관리 시스템에 전송하는 단계; 및전송된 정보를 분석 처리하고 최적화된 수면 상황을 검색하여, 이용자 및 주변 환경 정보와 매쉬업 처리하고 매쉬업된 콘텐츠를 사용자 스마트 디바이스 및 AI 모션 베드에 적응화시켜 사용자에게 최적화된 수면 환경을 제공하는 단계를 포함하며, 맞춤형 AI 모션 베드 제어를 위하여 침대 표면온도를,으로 제어하고,여기서, 는 체온 가중치, 는 실내 온도 가중치, 는 실외 온도 가중치, $a+b+c=1$ 이고, TBed Surface는 침대 표면온도, Tbody는 체온, Tindoor는 실내 온도, Toutdoor는 실외온도이며, 는 침대 적정온도에서 사용자가 변경한 값들의 평균 값, 는 계절온도 차 보정 값인 것을 특징으로 하는 스마트홈 환경에서 AR 기술을 활용한 슬립테크 제어를 위한 방법.

[청구항11]삭제

[청구항12]제 10 항에 있어서, 매쉬업된 콘텐츠를 사용자 스마트 디바이스 및 AI 모션 베드에 적응화시켜 사용자에게 최적화된 수면 환경을 제공하는 단계에서,3D 모델링과 증강현실 기술의 사용을 위해 유니티를 기반으로 어플리케이션을 제작하고, 유니티를 통해 UI제작, 3D 모델링 제어, 아두이노 센서 제어를 구현하고, Sketchup을 이용해 만든 3D 모델링을 유니티로 가져오고 아두이노 센서들을 제어하기 위해 '아두니티' 툴을 사용하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 환경에서 AR 기술을 활용한 슬립테크 제어를 위한 방법.

문서 인덱스 No.269 : 서버 장치, 가전기기 관리 시스템 및 서버 장치의 제어방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220115237

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

일 실시예에 의한 서버 장치는 가전기기의 컨트롤러로부터 유저 인터페이스 정보를 수신하고, 사용자 단말 장치로 상기 유저 인터페이스 정보를 송신하는 통신부 및 상기 사용자 단말 장치로부터 수신된 사용자 입력에 기초하여 상기 유저 인터페이스 정보를 이미지로 변환하고, 상기 이미지를 상기 가전기기의 컨트롤러로 송신하도록 상기 통신부를 제어하는 프로세서를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전기기의 컨트롤러로부터 유저 인터페이스 정보를 수신하고, 사용자 단말 장치로 상기 유저 인터페이스 정보를 송신하는 통신부; 및상기 사용자 단말 장치로부터 수신된 사용자 입력에 기초하여 상기 유저 인터페이스 정보를 이미지로 변환하고, 상기 이미지를 상기 가전기기의 컨트롤러로 송신하도록 상기 통신부를 제어하는 프로세서;를 포함하는 서버 장치.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 사용자 입력은,상기 유저 인터페이스 정보 중 텍스트를 변경하기 위한 텍스트 입력을 포함하는 서버 장치.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 프로세서는,상기 변경된 텍스트 정보를 비트맵 이미지로 변환하는 서버 장치.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 프로세서는,상기 비트맵 이미지를 음절 단위로 분할하여 적어도 하나 이상의 객체를 생성하는 서버 장치.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 프로세서는,상기 적어도 하나 이상의 객체를 상기 컨트롤러로 송신하도록 상기 통신부를 제어하는 서버 장치.

[청구항6]가전기기를 제어하는 컨트롤러;사용자 입력을 수신하는 사용자 단말 장치; 및상기 컨트롤러 및 상기 사용자 단말 장치와 통신하는 서버 장치;를 포함하고상기 서버 장치는,상기 사용자 단말 장치로부터 수신된 사용자 입력에 기초하여 유저 인터페이스 정보를 이미지로 변환하고, 상기 이미지를 상기 컨트롤러로 송신하도록 통신부를 제어하는 가전기기 관리 시스템.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 사용자 단말 장치는,상기 사용자로부터 상기 유저 인터페이스 정보의 변경 내용을 입력 받기 위한 입력 화면을 표시하는 가전기기 관리 시스템.

[청구항8]제7항에 있어서,상기 사용자 단말 장치는,상기 입력 화면에 입력된 상기 변경 내용을 상기 변경 대상인 유저 인터페이스 정보와 중첩하여 표시하는 가전기기 관리 시스템.

[청구항9]제 6항에 있어서,상기 컨트롤러는,상기 수신된 이미지를 선택하는 사용자의 명령을 입력 받기 위한 입력 화면을 표시하는 가전기기 관리 시스템.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 컨트롤러는,상기 사용자가 상기 입력 화면에 표시된 이미지를 선택한 것에 기초하여 상기 유저 인터페이스 정보 중 텍스트 정보를 변경하는 가전기기 관리 시스템.

[청구항11]컨트롤러로부터 유저 인터페이스 정보를 수신하고;사용자 단말 장치로 상기 유저 인터페이스 정보를 송신하고;상기 사용자 단말 장치로부터 수신된 사용자 입력에 기초하여 유저 인터페이스 정보를 이미지로 변환하고;상기 이미지를 상기 컨트롤러로 송신하는 것;을 포함하는 서버 장치의 제어 방법.

[청구항12]제11항에 있어서,상기 사용자 입력은,상기 유저 인터페이스 정보 중 텍스트 정보를 변경하는 사용자의 입력을 포함하는 서버 장치의 제어 방법.

[청구항13]제12항에 있어서,상기 변경된 텍스트 정보를 비트맵 이미지로 변환하는 것;을 더 포함하는 서버 장치의 제어 방법.

[청구항14]제13항에 있어서,상기 비트맵 이미지를 음절 단위로 분할하여 적어도 하나 이상의 객체를 생성하는 것;을 더 포함하는 서버 장치의 제어 방법.

[청구항15]제14항에 있어서,상기 적어도 하나 이상의 객체를 상기 컨트롤러로 송신하는 것;을 더 포함하는 서버 장치의 제어 방법.

문서 인덱스 No.270 : AI 가전을 통한 인공지능 휴먼라이프 서비스 제공 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190172311

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)엘탑(전남광주통합특별시 복구...)

【발명의 요약】

AI 가전을 통한 인공지능 휴먼라이프 서비스 제공 시스템이 개시된다. 본 발명의 AI 가전을 통한 인공지능 휴먼라이프 서비스 제공 시스템은, 가전제품 사용자의 이용패턴 데이터, 가전제품의 센서 데이터, 가전제품의 동작 데이터, 외부 환경 데이터, 사용자의 위치정보 데이터 및 사용자의 수면패턴 데이터를 수집하는 데이터 수집부; 상기 데이터 수집부에 수집된 데이터를 기계학습을 통해 분석하여 사용자 맞춤형 가전제품 제어정보를 산출하는 빅데이터 산출부; 및 상기 빅데이터 산출부로부터 산출된 결과를 제공받아 가전제품의 구동을 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 사용자의 가전제품 이용패턴 데이터, 가전제품의 센서 데이터, 외부 환경 데이터, 사용자의 위치정보 데이터, 사용자의 신체상태 등을 수집한 후 이를 통합적으로 기계학습을 통해 분석하여 최적화된 가전제품 구동 제어정보를 도출하여 이를 사용자에게 추천하거나 자동으로 가전제품을 구동할 수 있도록 함으로써, AI와 IoT 기술을 접목한 실질적인 가전제품 자동 구동을 위한 홈 오토메이션 시스템을 구축할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사용자의 가전제품 이용패턴 데이터, 가전제품의 센서 데이터, 외부 환경 데이터 및 사용자의 위치정보 데이터를 수집한 후 기계학습을 통해 상기 데이터들을 분석하여 사용자에게 가전제품 서비스를 추천하거나 자동 컨트롤하는 AI 가전을 통한 서비스 제공 시스템으로서, 사용자의 가전제품 이용패턴 데이터, 가전제품의 센서 데이터, 외부 환경 데이터, 사용자의 위치정보 데이터 및 사용자의 수면 패턴 데이터를 수집하는 데이터 수집부(100); 상기 데이터 수집부(100)에 수집된 데이터를 기계학습을 통해 분석하여 사용자 맞춤형 가전제품 제어정보를 산출하는 빅데이터 산출부(200); 및 상기 빅데이터 산출부(200)로부터 산출된 결과를 제공받아 사용자에게 가전제품 서비스를 추천하거나 가전제품의 구동을 제어하는 제어부(300)를 포함하며, 상기 데이터 수집부(100)가 수집하는 사용자의 가전제품 이용패턴 데이터는 가전제품으로부터 수집하는 가전제품 사용 주기, 가전제품의 구동 주기, 구동 지속시간의 데이터를 포함하며, 상기 빅데이터 산출부(200)는, 상기 데이터 수집부(100)로부터 수집된 데이터를 기설정된 항목 범위 즉, 상기 사용자의 가전제품 이용패턴 데이터, 가전제품의 센서 데이터, 외부 환경 데이터, 사용자의 위치정보 데이터 및 사용자의 수면 패턴 데이터를 기준으로 분류하는 데이터 분류부(210); 및 상기 데이터 분류부(210)를 통해 항목별로 분류된 데이터를 딥러닝을 통해 통합적으로 분석하여 특성을 추출한 후 최적화된 사용자 맞춤형 가전제품 제어정보를 도출하는 제어신호 산출부(220)를 포함하는 것을 특징으로 하는 AI 가전을 통한 인공지능 휴먼라이프 서비스 제공 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 데이터 분류부(210)는 상기 데이터 수집부(100)의 데이터를 실시간으로 분류하고, 상기 제어신호 산출부(220)는 분류된 실시간 데이터를 분석하여 사용자 맞춤형 가전제품 제어정보를 도출하되, 실시간 입력되는 데이터를 누적하여 누적된 데이터를 분석함으로써 상기 사용자 맞춤형 가전제품 제어정보를 업데이트하는 것을 특징으로 하는 AI 가전을 통한 인공지능 휴먼라이프 서비스 제공 시스템.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 제어부(300)는 가전제품의 구동을 위한 신호를 외부로 전송하는 송신부(310)를 포함하고, 상기 가전제품은 상기 송신부(310)를 통해 전송된 신호를 수신하는 수신부(410)를 포함하는 것을 특징으로 하는 AI 가전을 통한 인공지능 휴먼라이프 서비스 제공 시스템.

문서 인덱스 No.271 : 다양한 높이에서 트레이를 수용할 수 있는 내부 공간을 갖는 가전 장치 및 가전 장치의 영상 획득 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210159779

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

다양한 높이에서 트레이를 수용할 수 있는 내부 공간을 갖는 가전 장치가 제공될 수 있다. 구체적으로, 내부 공간에 배치된 카메라; 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는, 카메라를 통해 내부 공간에 삽입된 트레이를 포함하는 제 1 영상을 획득하고, 제 1 영상을 이용하여, 내부 공간 안에서 트레이가 삽입된 높이를 식별하고, 트레이가 삽입된 높이에 따라, 내부 공간의 영상 촬영과 관련된 설정 값을 결정하고, 결정된 설정 값에 기초하여, 트레이 위에 놓인 내용물을 포함하는 제 2 영상을 획득하는 가전 장치가 제공될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 다양한 높이에서 트레이를 수용할 수 있는 내부 공간을 갖는 가전 장치에 있어서, 상기 내부 공간에 배치된 카메라; 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 카메라를 통해 상기 내부 공간에 삽입된 트레이를 포함하는 제 1 영상을 획득하고, 상기 제 1 영상을 이용하여, 상기 내부 공간 안에서 상기 트레이가 삽입된 높이를 식별하고, 상기 트레이가 삽입된 높이에 따라, 상기 내부 공간의 영상 촬영과 관련된 설정 값을 결정하고, 상기 결정된 설정 값에 기초하여, 상기 트레이 위에 놓인 내용물을 포함하는 제 2 영상을 획득하는, 가전 장치.

[청구항2] 제 1 항에 있어서, 상기 가전 장치는, 상기 트레이가 삽입될 수 있는 서로 다른 높이의 선반들, 및 상기 선반들에 대응하는 위치에 마커들을 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 영상에 포함된 마커의 개수에 기초하여, 상기 트레이가 삽입된 높이를 식별하는, 가전 장치.

[청구항3] 제 1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 영상에 대한 에지 검출을 수행하여, 상기 트레이의 에지(edge) 부분을 인식하고, 상기 트레이의 에지 부분에 기초하여 상기 트레이의 면적을 결정하고, 상기 트레이의 면적을 기 저장된 면적 테이블과 비교하여, 상기 트레이가 삽입된 높이를 식별하는, 가전 장치.

[청구항4] 제 1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 트레이에 포함된 일정 간격으로 위치하는 적어도 둘 이상의 마커들을 상기 제 1 영상에서 인식하고, 상기 마커들 간의 간격을 결정하고, 상기 마커들 간의 간격을 기 저장된 간격 테이블과 비교하여, 상기 트레이가 삽입된 높이를 식별하는, 가전 장치.

[청구항5] 제 1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 내부 공간의 천장에 배치된 깊이 센서로부터 상기 천장과 상기 트레이 간의 간격에 관한 정보를 획득하고, 상기 천장과 상기 트레이 간의 간격에 관한 정보를 더 이용하여 상기 트레이가 삽입된 높이를 식별하는, 가전 장치.

[청구항6] 제 1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 트레이가 삽입될 수 있는 서로 다른 높이의 선반들에 포함된 무게 감지 센서로부터 획득되는 무게 정보를 더 이용하여, 상기 트레이가 삽입된 높이를 식별하는, 가전 장치.

[청구항7] 제 1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 트레이가 삽입될 수 있는 서로 다른 높이의 선반들에 포함된 적외선 센서로부터 획득되는 적외선 센서 정보를 더 이용하여, 상기 트레이가 삽입된 높이를 식별하는, 가전 장치.

[청구항8] 제 1 항에 있어서, 상기 내부 공간의 영상 촬영과 관련된 설정 값은, 상기 내부 공간의 조명 밝기 값, 크롭 영역의 사이즈, 및 상기 카메라의 왜곡 보정 값 중 적어도 하나를 포함하는, 가전 장치.

[청구항9] 제 1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 트레이가 삽입된 높이에 따라 상기 내부 공간의 조명 밝기 값을 결정하고, 상기 결정된 조명 밝기 값에 따라 상기 내부 공간에 배치된 조명(lamp)의 밝기를 조절한 후 상기 제 2 영상을 획득하도록 상기 카메라를 제어하는, 가전 장치.

[청구항10] 제 1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 트레이가 삽입된 높이에 따라 크롭 영역의 사이즈를 결정하고, 상기 결정된 크롭 영역의 사이즈에 기초하여 상기 제 1 영상에서 일부 주변 영역을 잘라내어 상기 제 2 영상을 획득하는, 가전 장치.

[청구항11] 제 1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 트레이가 삽입된 높이에 따라 상기 카메라의 왜곡 보정 값을 결정하고, 상기 결정된 왜곡 보정 값을 상기 제 1 영상에 적용하여, 상기 제 2 영상을 획득하는, 가전 장치.

[청구항12] 제 1 항에 있어서, 상기 가전 장치는, 상기 제 2 영상을 출력하는 사용자 인터페이스를 더 포함하는, 가전 장치.

[청구항13] 제 12 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 영상으로부터 상기 트레이에 놓인 식재료를 인식하고, 상기

식재료에 맞는 레시피 정보를 상기 사용자 인터페이스를 통해 제공하는, 가전 장치.

[청구항14]제 13 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 트레이가 삽입된 높이에 따라, 상기 레시피 정보에 포함된 조리 온도의 보정 값을 결정하고, 상기 결정된 조리 온도의 보정 값을 상기 사용자 인터페이스를 통해 제공하는, 가전 장치.

[청구항15]다양한 높이에서 트레이를 수용할 수 있는 내부 공간을 갖는 가전 장치가 영상을 획득하는 방법에 있어서, 상기 내부 공간에 위치하는 카메라를 통해 상기 내부 공간에 삽입된 트레이를 포함하는 제 1 영상을 획득하는 단계; 상기 제 1 영상을 이용하여, 상기 내부 공간 안에서 상기 트레이가 삽입된 높이를 식별하는 단계;상기 트레이가 삽입된 높이에 따라, 상기 내부 공간의 영상 촬영과 관련된 설정 값을 결정하는 단계; 및 상기 결정된 설정 값에 기초하여, 상기 트레이 위에 놓인 내용물을 포함하는 제 2 영상을 획득하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항16]제 15 항에 있어서, 상기 가전 장치는, 상기 트레이가 삽입될 수 있는 서로 다른 높이의 선반들, 및 상기 선반들에 대응하는 위치에 마커들을 포함하고, 상기 트레이가 삽입된 높이를 식별하는 단계는, 상기 제 1 영상에 포함된 마커의 개수에 기초하여, 상기 트레이가 삽입된 높이를 식별하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항17]제 15 항에 있어서, 상기 트레이가 삽입된 높이를 식별하는 단계는, 상기 제 1 영상에 대한 에지 검출을 수행하여, 상기 트레이의 에지(edge) 부분을 인식하는 단계;상기 트레이의 에지 부분에 기초하여 상기 트레이의 면적을 결정하는 단계; 및상기 트레이의 면적을 기 저장된 면적 테이블과 비교하여, 상기 트레이가 삽입된 높이를 식별하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항18]제 15 항에 있어서, 상기 트레이가 삽입된 높이를 식별하는 단계는, 상기 트레이에 포함된 일정 간격으로 위치하는 적어도 둘 이상의 마커들을 상기 제 1 영상에서 인식하는 단계;상기 마커들 간의 간격을 결정하는 단계; 및상기 마커들 간의 간격을 기 저장된 간격 테이블과 비교하여, 상기 트레이가 삽입된 높이를 식별하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항19]제 15 항에 있어서, 상기 내부 공간의 영상 촬영과 관련된 설정 값을 결정하는 단계는,상기 트레이가 삽입된 높이에 따라, 상기 내부 공간의 조명 밝기 값, 크롭 영역의 사이즈, 및 상기 카메라의 왜곡 보정 값 중 적어도 하나를 결정하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항20]제 15 항에 있어서, 상기 방법은, 상기 제 2 영상을 사용자 인터페이스를 통해 출력하는 단계;상기 제 2 영상으로부터 상기 트레이에 놓인 식재료를 인식하는 단계; 상기 식재료에 맞는 레시피 정보를 상기 사용자 인터페이스를 통해 제공하는 단계; 상기 트레이가 삽입된 높이에 따라, 상기 레시피 정보에 포함된 조리 온도의 보정 값을 결정하는 단계; 및상기 결정된 조리 온도의 보정 값을 상기 레시피 정보와 함께 상기 사용자 인터페이스를 통해 제공하는 단계를 더 포함하는, 방법.

문서 인덱스 No.272 : 가전 기기 및 그 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210047269

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

가전 기기가 개시된다. 본 가전 기기는 콘텐츠가 저장된 메모리, 통신 인터페이스, 출력부 및 기 설정된 이벤트가 식별되면, 메모리에 저장된 콘텐츠를 출력하도록 출력부를 제어하고 기 설정된 이벤트의 발생 시간에 대응되는 제1 시간 정보를 메모리에 저장하고, 사용자 단말에서 사용자가 감지된 시간에 대응되는 제2 시간 정보를 요청하기 위한 제1 제어 신호를 통신 인터페이스를 통해 사용자 단말로 전송하고 사용자 단말로부터 제2 시간 정보를 수신하고, 제1 시간 정보 및 제2 시간 정보 간 차이가 임계 시간 미만이면, 콘텐츠에 대응되는 세부 정보를 제공하기 위한 제2 제어 신호를 사용자 단말로 전송하도록 통신 인터페이스를 제어하는 프로세서를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전 기기에 있어서, 콘텐츠가 저장된 메모리; 통신 인터페이스; 출력부; 및 기 설정된 이벤트가 식별되면, 상기 메모리에 저장된 상기 콘텐츠를 출력하도록 상기 출력부를 제어하고 상기 기 설정된 이벤트의 발생 시간에 대응되는 제1 시간 정보를 상기 메모리에 저장하고, 사용자 단말에서 사용자가 감지된 시간에 대응되는 제2 시간 정보를 요청하기 위한 제1 제어 신호를 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 사용자 단말로 전송하고 상기 사용자 단말로부터 상기 제2 시간 정보를 수신하고, 상기 제1 시간 정보 및 상기 제2 시간 정보 간 차이가 임계 시간 미만이면, 상기 콘텐츠에 대응되는 세부 정보를 제공하기 위한 제2 제어 신호를 상기 사용자 단말로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는 프로세서;를 포함하는, 가전 기기.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 기 설정된 이벤트는, 상기 사용자에게 의해 상기 가전 기기가 조작되는 이벤트, 상기 사용자가 감지되는 이벤트 또는 기 설정된 시간이 도래하는 이벤트 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 제2 시간 정보는, 상기 사용자 단말의 조작이 감지된 시간에 대응되는 시간 정보, 상기 사용자 단말의 움직임이 감지된 시간에 대응되는 시간 정보 또는 상기 사용자 단말에서 상기 사용자가 감지된 시간에 대응되는 시간 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 가전 기기.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 제1 제어 신호를 브로드캐스팅하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하고, 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 사용자 단말로부터 상기 제1 제어 신호에 대응되는 상기 제2 시간 정보를 수신하는, 가전 기기.

[청구항4]제3항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 제1 제어 신호가 BLE(Bluetooth Low Energy) 방식으로 브로드캐스팅 되도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는, 가전 기기.

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 출력부는, 디스플레이를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 기 설정된 이벤트가 식별되면, 상기 제1 제어 신호의 전송을 가이드하기 위한 제1 UI(User Interface)를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하고, 상기 표시된 제1 UI를 통해 제1 사용자 입력이 수신되면, 상기 제1 제어 신호를 상기 사용자 단말로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는, 가전 기기.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 출력부는, 디스플레이를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제1 시간 정보 및 상기 제2 시간 정보 간 차이가 상기 임계 시간 미만이면, 상기 제2 제어 신호의 전송을 가이드하기 위한 제2 UI를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하고, 상기 표시된 제2 UI를 통해 제2 사용자 입력이 수신되면, 상기 제2 제어 신호를 상기 사용자 단말로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는, 가전 기기.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 제2 제어 신호는, 상기 세부 정보, 상기 세부 정보를 제공하기 위한 제어 명령 또는 상기 세부 정보를 제공하기 위한 어플리케이션 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 세부 정보는, 상기 콘텐츠와 관련된 URL(Uniform Resource Locator) 주소를 포함하는, 가전 기기.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 세부 정보를 제공하기 위한 제어 명령은, 상기 세부 정보를 상기 사용자 단말의 디스플레이에 표시하기 위한 제어 명령, 상기 세부 정보를 제공하기 위한 알림 메시지를 상기 사용자 단말의 디스플레이에 표시하기 위한 제어 명령 또는 상기 세부 정보를 상기 사용자 단말의 스피커를 통해 출력하기 위한 제어 명령 중 적어도 하나를 포함하는, 가전 기기.

[청구항9]제1항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 제1 시간 정보 및 상기 제2 시간 정보 간 차이가 상기 임계 시간 이상이면, 상기 사용자 단말에서 상기 사용자가 감지된 시간에 대응되는 상기 제2 시간 정보를 재요청하기 위한 상기 제1 제어 신호를 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 사용자 단말로 재전송하고 상기 사용자 단말의 조작을 가이드하기 위한 제3 UI를 상기 출력부를 통해 출력하는, 가전 기기.

[청구항10]제1항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 제1 시간 정보 및 상기 제2 시간 정보 간 차이가 상기 임계 시간 이상이면, 상기 세부

정보가 상기 출력부를 통해 출력 가능한지 있는지 식별하고,상기 세부 정보가 상기 출력부를 통해 출력 가능한 것으로 식별되면, 상기 세부 정보를 출력하도록 상기 출력부를 제어하고,상기 세부 정보가 상기 출력부를 통해 출력 가능하지 않은 것으로 식별되면, 상기 세부 정보를 출력할 수 없음을 알리는 알림 메시지를 출력하도록 상기 출력부를 제어하는, 가전 기기.

[청구항11]컨텐츠를 저장하는 가전 기기의 제어 방법에 있어서,기 설정된 이벤트가 식별되면, 상기 저장된 컨텐츠를 출력하고 상기 기 설정된 이벤트의 발생 시간에 대응되는 제1 시간 정보를 저장하는 단계;사용자 단말에서 사용자가 감지된 시간에 대응되는 제2 시간 정보를 요청하기 위한 제1 제어 신호를 상기 사용자 단말로 전송하는 단계;상기 사용자 단말로부터 상기 제2 시간 정보를 수신하는 단계;상기 제1 시간 정보 및 상기 제2 시간 정보 간 차이가 임계 시간 미만이면, 상기 컨텐츠에 대응되는 세부 정보를 제공하기 위한 제2 제어 신호를 상기 사용자 단말로 전송하는 단계;를 포함하는, 제어 방법.

[청구항12]제11항에 있어서,상기 기 설정된 이벤트는,상기 사용자에게 의해 상기 가전 기기가 조작되는 이벤트, 상기 사용자가 감지되는 이벤트 또는 기 설정된 시간이 도래하는 이벤트 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 제2 시간 정보는,상기 사용자 단말의 조작이 감지된 시간에 대응되는 시간 정보, 상기 사용자 단말의 움직임이 감지된 시간에 대응되는 시간 정보 또는 상기 사용자 단말에서 상기 사용자가 감지된 시간에 대응되는 시간 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 제어 방법.

[청구항13]제11항에 있어서,상기 제1 제어 신호를 전송하는 단계는,상기 제1 제어 신호를 브로드캐스팅하고,상기 제2 시간 정보를 수신하는 단계는,상기 사용자 단말로부터 상기 제1 제어 신호에 대응되는 상기 제2 시간 정보를 수신하는, 제어 방법.

[청구항14]제13항에 있어서,상기 제1 제어 신호를 전송하는 단계는,상기 제1 제어 신호를 BLE(Bluetooth Low Energy) 방식으로 브로드캐스팅 하는, 제어 방법.

[청구항15]제11항에 있어서,상기 제어 방법은, 상기 기 설정된 이벤트가 식별되면, 상기 제1 제어 신호의 전송을 가이드하기 위한 제1 UI(User Interface)를 표시하는 단계; 및상기 표시된 제1 UI를 통해 제1 사용자 입력이 수신되면, 상기 제1 제어 신호를 상기 사용자 단말로 전송하는 단계;를 더 포함하는, 제어 방법.

[청구항16]제11항에 있어서,상기 제어 방법은,상기 제1 시간 정보 및 상기 제2 시간 정보 간 차이가 상기 임계 시간 미만이면, 상기 제2 제어 신호의 전송을 가이드하기 위한 제2 UI를 표시하는 단계; 및상기 표시된 제2 UI를 통해 제2 사용자 입력이 수신되면, 상기 제2 제어 신호를 상기 사용자 단말로 전송하는 단계;를 더 포함하는, 제어 방법.

[청구항17]제11항에 있어서,상기 제2 제어 신호는,상기 세부 정보, 상기 세부 정보를 제공하기 위한 제어 명령 또는 상기 세부 정보를 제공하기 위한 어플리케이션 정보 중 적어도 하나를 포함하고,상기 세부 정보는,상기 컨텐츠와 관련된 URL(Uniform Resource Locator) 주소를 포함하는, 제어 방법.

[청구항18]제17항에 있어서,상기 세부 정보를 제공하기 위한 제어 명령은,상기 세부 정보를 상기 사용자 단말의 디스플레이에 표시하기 위한 제어 명령, 상기 세부 정보를 제공하기 위한 알림 메시지를 상기 사용자 단말의 디스플레이에 표시하기 위한 제어 명령 또는 상기 세부 정보를 상기 사용자 단말의 스피커를 통해 출력하기 위한 제어 명령 중 적어도 하나를 포함하는, 제어 방법.

[청구항19]제11항에 있어서,상기 제어 방법은,상기 제1 시간 정보 및 상기 제2 시간 정보 간 차이가 상기 임계 시간 이상이면, 상기 사용자 단말에서 상기 사용자가 감지된 시간에 대응되는 상기 제2 시간 정보를 재요청하기 위한 상기 제1 제어 신호를 상기 사용자 단말로 재전송하고 상기 사용자 단말의 조작을 가이드하기 위한 제3 UI를 출력하는 단계;를 더 포함하는, 제어 방법.

[청구항20]제11항에 있어서,상기 제어 방법은,상기 제1 시간 정보 및 상기 제2 시간 정보 간 차이가 상기 임계 시간 이상이면, 상기 세부 정보가 상기 가전 기기의 출력부를 통해 출력 가능한지 있는지 식별하는 단계;상기 세부 정보가 상기 출력부를 통해 출력 가능한 것으로 식별되면, 상기 세부 정보를 출력하는 단계; 및상기 세부 정보가 상기 출력부를 통해 출력 가능하지 않은 것으로 식별되면, 상기 세부 정보를 출력할 수 없음을 알리는 알림 메시지를 출력하는 단계;를 더 포함하는, 제어 방법.

문서 인덱스 No.273 : 스마트 보안 매체의 통신 번들 관리 방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200144503

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 개시는 스마트 보안 매체를 탑재한 멀티심을 지원하는 단말과 복수 개의 활성화된 텔레콤 번들 간 연결을 관리하는 기술에 적용될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 보안 매체를 포함하는 단말의 방법에 있어서,상기 단말의 로컬 번들 어시스턴트(local bundle assistant: LBA)가, 상기 스마트 보안 매체의 세컨더리 플랫폼 번들 로더(secondary platform bundle loader: SPBL)로 제1 통신 번들의 식별자 및 상기 단말의 모뎀에 대한 포트들 중 제1 가입자 식별 모듈(subscriber identity module: SIM) 포트의 식별자를 포함하는 번들 활성화 명령을 전송하는 동작;상기 SPBL를 통해 상기 번들 활성화 명령에 기반하여 상기 제1 통신 번들을 활성화하는 동작;상기 활성화된 제1 통신 번들과 상기 단말의 상기 모뎀 간의 통신을 위한 제1 파이프를 생성하는 동작; 상기 생성된 제1 파이프의 식별자를 상기 모뎀에 의해서 상기 SPBL로 전송하는 동작; 상기 생성된 제1 파이프를 상기 제1 SIM 포트에 매핑하기 위해서 맵핑 요청을 상기 모뎀으로 전송하는 동작; 및상기 제1 SIM 포트의 식별자 및 상기 제1 파이프의 식별자를 포함하는 매핑 요청에 기반하여, 상기 생성된 제1 파이프와 상기 제1 SIM 포트를 매핑하는 동작을 포함하며, 상기 제1 SIM 포트는 제1 베이스밴드와 연관되며,상기 생성된 제1 파이프의 식별자는 호스트 컨트롤러 프로토콜(host controller protocol: HCP) 패킷의 헤더로 사용되고 스마트 보안 매체에서 패킷 라우팅(routing)에 사용되는, 상기 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서,상기 제1 파이프는,미리 결정된 방식에 따라 상기 활성화된 제1 통신 번들의 게이트와 상기 모뎀의 게이트 사이에 생성되는 상기 방법.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 모뎀의 게이트는 상기 제1 베이스밴드에 연결되는 상기 방법.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 스마트 보안 매체의 제2 통신 번들의 게이트와 상기 제1 베이스밴드에 연결된 상기 모뎀의 게이트와 상이한 제2 게이트 사이에 제2 파이프가 더 생성되는 상기 방법.

[청구항8]제5항에 있어서,상기 모뎀의 게이트는 멀티플렉서를 통해 상기 제1 베이스밴드를 포함하는 복수의 베이스밴드들과 연결되며, 상기 복수의 베이스밴드들 각각은 하나의 SIM 포트와 연관되는 상기 방법.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 스마트 보안 매체의 제2 통신 번들의 게이트와 상기 제1 베이스밴드에 연결된 상기 모뎀의 게이트 사이에 제2 파이프가 더 생성되는 상기 방법.

[청구항10]제1항에 있어서,상기 파이프는 애플리케이션 프로토콜 데이터 유닛(application protocol data unit: APDU) 통신을 위한 APDU 파이프인 상기 방법.

[청구항11]제5항에 있어서,상기 제1 통신 번들의 게이트는 범용 집적 회로 카드(universal integrated circuit card: UICC) 서비스 게이트이고, 상기 모뎀의 게이트는 UICC 어플리케이션 게이트인 상기 방법.

[청구항12]스마트 보안 매체를 포함하는 단말에 있어서,송수신부; 및상기 송수신부에 연결된 제어부를 포함하며, 상기 제어부는:상기 단말의 로컬 번들 어시스턴트(local bundle assistant: LBA)가, 상기 스마트 보안 매체의 세컨더리 플랫폼 번들 로더(secondary platform bundle loader: SPBL)로 제1 통신 번들의 식별자 및 상기 단말의 모뎀에 대한 포트들 중 제1 가입자 식별 모듈(subscriber identity module: SIM) 포트의 식별자를 포함하는 번들 활성화 명령을 전송하고,상기 SPBL를 통해 상기 번들 활성화 명령에 기반하여 상기 제1 통신 번들을 활성화하고,상기 활성화된 제1 통신 번들과 상기 단말의 상기 모뎀 간의 통신을 위한 제1 파이프를 생성하고, 상기 생성된 제1 파이프의 식별자를 상기 모뎀에 의해서 상기 SPBL로 전송하고,상기 생성된 제1 파이프를 상기 제1 SIM 포트에 매핑하기 위해서 맵핑 요청을 상기 모뎀으로 전송하고, 그리고상기 제1 SIM 포트의 식별자 및 상기 제1 파이프의 식별자를 포함하는 매핑 요청에 기반하여, 상기 생성된 제1 파이프와 상기 제1 SIM 포트를 매핑하도록 구성되며, 상기 제1 SIM 포트는 제1 베이스밴드와

연관되며,상기 생성된 제1 파이프의 식별자는 호스트 컨트롤러 프로토콜(host controller protocol: HCP) 패킷의 헤더로 사용되고 스마트 보안 매체에서 패킷 라우팅(routing)에 사용되는, 상기 단말.

[청구항13]삭제

[청구항14]삭제

[청구항15]삭제

[청구항16]제12항에 있어서,상기 제1 파이프는,미리 결정된 방식에 따라 상기 활성화된 제1 통신 번들의 게이트와 상기 모뎀의 게이트 사이에 생성되는 상기 단말.

[청구항17]제16항에 있어서,상기 모뎀의 게이트는, 상기 제1 베이스밴드에 연결되며,상기 스마트 보안 매체의 제2 통신 번들의 게이트와 상기 제1 베이스밴드에 연결된 상기 모뎀의 게이트와 상이한 제2 게이트 사이에 제2 파이프가 더 생성되는 상기 단말.

[청구항18]제16항에 있어서,상기 모뎀의 게이트는 멀티플렉서를 통해 상기 제1 베이스밴드를 포함하는 복수의 베이스밴드들과 연결되며, 상기 복수의 베이스밴드들 각각은 하나의 SIM 포트와 연관되며,상기 스마트 보안 매체의 제2 통신 번들의 게이트와 상기 제1 베이스밴드에 연결된 상기 모뎀의 게이트 사이에 제2 파이프가 더 생성되는 상기 단말.

[청구항19]제12항에 있어서,상기 파이프는 애플리케이션 프로토콜 데이터 유닛(application protocol data unit: APDU) 통신을 위한 APDU 파이프인 상기 단말.

[청구항20]제16항에 있어서,상기 제1 통신 번들의 게이트는 범용 집적 회로 카드(universal integrated circuit card: UICC) 서비스 게이트이고, 상기 모뎀의 게이트는 UICC 어플리케이션 게이트인 상기 단말.

문서 인덱스 No.274 : 차량용 스마트 키를 이용한 맞춤 기능 설정 방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170019390

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 발명의 다양한 실시 예는 전자 장치의 방법에 있어서, 사용자 정보 및 사용자 맞춤 설정 정보를 보안 서버에 등록하는 단계, 관련 차량을 감지하는 단계, 및 상기 관련 차량이 감지되면, 상기 사용자 정보를 이용하여 상기 보안 서버에 인증을 수행하는 단계를 포함하고, 상기 인증이 유효하면, 상기 보안 서버에 등록된 상기 사용자 맞춤 설정 정보가 상기 관련 차량으로 전달되는 것을 특징으로 한다. 다만, 상기 실시 예에 한정되지 않으며 다른 실시 예가 가능하다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]전자 장치의 방법에 있어서, 사용자 정보 및 사용자 맞춤 설정 정보를 보안 서버에 등록하는 단계; 관련 차량을 감지하는 단계; 및 상기 관련 차량이 감지되면, 상기 사용자 정보를 이용하여 상기 보안 서버에 인증을 수행하는 단계를 포함하고, 상기 인증이 유효하면, 상기 보안 서버에 등록된 상기 사용자 맞춤 설정 정보가 상기 관련 차량으로 전달되고, 상기 사용자 맞춤 설정 정보는, 차량의 기능 중 적어도 일부를 제한하는 차량 기능 제한 정보, 동일한 사용자 맞춤 설정 정보를 가지는 전자 장치들을 포함하는 사용자 그룹으로서, 상기 전자 장치가 속한 상기 사용자 그룹을 나타내는 사용자 그룹 정보, 상기 사용자 그룹에 대한 차량 상태 맞춤 설정 정보, 및 상기 전자 장치에 의한 차량 제어가 가능한 조건을 제한하는 스마트 키 비활성화 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제 1 항에 있어서, 상기 보안 서버에 상기 전자 장치의 일회성 식별자 생성을 요청하는 단계; 상기 보안 서버로부터 상기 일회성 식별자를 수신하여 상기 관련 차량으로 전달하는 단계를 더 포함하고, 상기 차량이 상기 일회성 식별자를 상기 보안 서버에 인증한 경우, 상기 보안 서버에 등록된 상기 사용자 맞춤 설정 정보가 상기 관련 차량으로 전달되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항4]제 1 항에 있어서, 상기 관련 차량을 감지하는 단계는, 상기 전자 장치와 페어링(paring)된 페어링 장치로부터 관련 차량 감지 알림을 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항5]보안 서버의 방법에 있어서, 전자 장치로부터 수신하는 사용자 정보 및 사용자 맞춤 설정 정보를 등록하는 단계; 상기 전자 장치가 관련 차량 감지 시 전송하는 상기 사용자 정보에 대해 인증을 수행하는 단계; 및 상기 인증이 유효하면, 상기 등록된 사용자 맞춤 설정 정보를 상기 관련 차량으로 전달하는 단계를 포함하고, 상기 사용자 맞춤 설정 정보는, 차량의 기능 중 적어도 일부를 제한하는 차량 기능 제한 정보, 동일한 사용자 맞춤 설정 정보를 가지는 전자 장치들을 포함하는 사용자 그룹으로서, 상기 전자 장치가 속한 상기 사용자 그룹을 나타내는 사용자 그룹 정보, 상기 사용자 그룹에 대한 차량 상태 맞춤 설정 정보, 및 상기 전자 장치에 의한 차량 제어가 가능한 조건을 제한하는 스마트 키 비활성화 정보를 포함하는 방법.

[청구항6]삭제

[청구항7]제 5 항에 있어서, 상기 전자 장치로부터 상기 전자 장치의 일회성 식별자 생성 요청을 수신 하는 단계; 상기 일회성 식별자를 생성하여 저장하는 단계; 상기 전자 장치로 상기 일회성 식별자를 전달하는 단계; 및 상기 관련 차량으로부터 일회성 식별자 확인 요청을 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항8]제 7 항에 있어서, 상기 일회성 식별자 확인 요청에 포함된 정보가 상기 저장된 일회성 식별자에 상응하는 경우, 상기 등록된 사용자 맞춤 설정 정보가 상기 관련 차량으로 전달되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항9]전자 장치에 있어서, 신호를 송수신하는 송수신부; 및 사용자 정보 및 사용자 맞춤 설정 정보를 보안 서버에 등록하고, 관련 차량을 감지하며, 상기 관련 차량이 감지되면, 상기 사용자 정보를 이용하여 상기 보안 서버에 인증을 수행하도록 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 인증이 유효하면, 상기 보안 서버에 등록된 상기 사용자 맞춤 설정 정보가 상기 관련 차량으로 전달되고, 상기 사용자 맞춤 설정 정보는, 차량의 기능 중 적어도 일부를 제한하는 차량 기능 제한 정보, 동일한 사용자 맞춤 설정 정보를 가지는 전자 장치들을 포함하는 사용자 그룹으로서, 상기 전자 장치가 속한 상기 사용자 그룹을 나타내는 사용자 그룹 정보, 상기 사용자 그룹에 대한 차량 상태 맞춤 설정 정보, 및 상기 전자 장치에 의한 차량 제어가 가능한 조건을 제한하는 스마트 키 비활성화 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

[청구항10]삭제

[청구항11]제 9 항에 있어서,상기 제어부는,상기 보안 서버에 상기 전자 장치의 일회성 식별자 생성을 요청하고,상기 보안 서버로부터 상기 일회성 식별자를 수신하여 상기 관련 차량으로 전달하도록 더 제어하고,상기 차량이 상기 일회성 식별자를 상기 보안 서버에 인증한 경우, 상기 보안 서버에 등록된 상기 사용자 맞춤 설정 정보가 상기 관련 차량으로 전달되는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

[청구항12]제 9 항에 있어서,상기 제어부는,상기 전자 장치와 페어링(paring)된 페어링 장치로부터 관련 차량 감지 알림을 수신한 경우, 상기 관련 차량이 감지된 것으로 확인하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

[청구항13]보안 서버에 있어서,신호를 송수신하는 송수신부;저장부; 및전자 장치로부터 수신하는 사용자 정보 및 사용자 맞춤 설정 정보를 등록하고,상기 전자 장치가 관련 차량 감지 시 전송하는 상기 사용자 정보에 대해 인증을 수행하며,상기 인증이 유효하면, 상기 등록된 사용자 맞춤 설정 정보를 상기 관련 차량으로 전달하도록 제어하는 제어부를 포함하고,상기 사용자 맞춤 설정 정보는, 차량의 기능 중 적어도 일부를 제한하는 차량 기능 제한 정보, 동일한 사용자 맞춤 설정 정보를 가지는 전자 장치들을 포함하는 사용자 그룹으로서, 상기 전자 장치가 속한 상기 사용자 그룹을 나타내는 사용자 그룹 정보,상기 사용자 그룹에 대한 차량 상태 맞춤 설정 정보, 및상기 전자 장치에 의한 차량 제어가 가능한 조건을 제한하는 스마트 키 비활성화 정보를 포함하는 보안 서버.

[청구항14]삭제

[청구항15]제 13 항에 있어서,상기 제어부는,상기 전자 장치로부터 상기 전자 장치의 일회성 식별자 생성 요청을 수신하고,상기 일회성 식별자를 생성하여 저장하며,상기 전자 장치로 상기 일회성 식별자를 전달하고,상기 관련 차량으로부터 일회성 식별자 확인 요청을 수신하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 보안 서버.

[청구항16]제 15 항에 있어서,상기 일회성 식별자 확인 요청에 포함된 정보가 상기 저장된 일회성 식별자에 상응하는 경우, 상기 등록된 사용자 맞춤 설정 정보가 상기 관련 차량으로 전달되는 것을 특징으로 하는 보안 서버.

문서 인덱스 No.275 : 스마트홈 시스템에서의 통신 방법 및 그 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160182180

■ 최종 특허권자(출원인) : 박민지(전남광주통합특별시...)

【발명의 요약】

본 발명의 실시 예에 따른 스마트홈 시스템에서의 통신 방법은 위치 탐지 스티커 서치 요청 신호를 스마트홈 서버에 전송하는 단계, 스마트홈 시스템 내의 적어도 하나 이상의 서치 센서로부터 상기 제1 위치 탐지 스티커의 위치 정보를 상기 스마트홈 서버로부터 수신하는 단계 및 상기 위치탐지 스티커의 위치 정보를 가공하여 홈 맵(Home map)상에 표시하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트홈 시스템에서의 통신 방법에 있어서,위치 탐지 스티커 서치 요청 신호를 스마트홈 서버에 전송하는 단계;스마트홈 시스템 내의 적어도 하나 이상의 서치 센서로부터 상기 제1 위치 탐지 스티커의 위치 정보를 상기 스마트홈 서버로부터 수신하는 단계; 및상기 위치탐지 스티커의 위치 정보를 가공하여 홈 맵(Home map)상에 표시하는 단계를 포함하는,스마트홈 시스템에서의 통신 방법.

[청구항2]제1 항에 있어서,상기 위치 탐지 스티커 서치 요청 신호를 스마트홈 서버에 전송하는 경우, 상기 스마트홈 서버로부터 기 정해진 시간 동안 실시간으로 상기 위치 탐지 스티커의 위치 정보를 수신하는,스마트홈 시스템에서의 통신 방법.

[청구항3]제1 항에 있어서,상기 위치 탐지 스티커 서치 요청 신호는 상기 스마트홈 시스템 내에 등록된 사용자의 디스플레이 장치로부터 상기 스마트홈 서버에 전송되는,스마트홈 시스템에서의 통신 방법.

[청구항4]제3 항에 있어서,상기 스마트홈 시스템 내에 등록된 사용자의 디스플레이 장치는 사용자 인증 절차가 수행된 뒤에 상기 위치 탐지 스티커 서치 요청 신호를 상기 스마트홈 서버로 전송하는,스마트홈 시스템에서의 통신 방법.

[청구항5]제3 항에 있어서,상기 디스플레이 장치가 상기 위치 탐지 스티커 서치 요청 신호를 상기 스마트홈 서버로 전송하는 경우,요청 메시지, 상기 디스플레이 장치의 단말 정보, 임의의 난수값 및 서명 정보 중 적어도 하나를 포함하는 데이터 요청을 서버 공개키로 암호화하여 전송하는,스마트홈 시스템에서의 통신 방법.

[청구항6]제5 항에 있어서,암호화된 데이터 요청을 전송하는 단계 이전에,상기 스마트홈 서버로 상기 디스플레이 장치의 단말 정보를 등록한 후 상기 스마트홈 서버로부터 서버 공개키를 수신하고, 상기 디스플레이 장치의 단말 공개키를 스마트홈 서버로 전송하여 단말을 등록하는,스마트홈 시스템에서의 통신 방법.

문서 인덱스 No.276 : 블록체인을 이용한 스마트그리드 이중 데이터 보안 저장 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170152641

■ 최종 특허권자(출원인) : 한전케이디엔주식회사(전남광주통합특별시...)

【발명의 요약】

본 발명의 블록체인을 이용한 스마트그리드 이중 데이터 보안 저장 방법은, 제1 스마트그리드의 제1 서버에서 블록체인에 포함시킬 데이터를 선별하고, 선별된 데이터의 레코드를 수집하는 제1 과정; 상기 레코드가 수집되는 시간의 경과에 따라 각각의 레코드에 대한 해시(hash) 값을 생성하는 제2 과정; 정해진 블록크기에 따라 특정시점 또는 특정개수의 레코드가 모였을 때 각각의 레코드의 해시 값을 모아 이전블록의 해시 값과 블록생성정보를 이용하여 현재 생성될 데이터 블록의 해시 값을 계산하는 제3 과정; 및 상기 제3 과정에서 생성된 제1 데이터 블록을 블록체인 네트워크에 참여하는 상기 제1 서버와 다른 노드들에 동기화 및 검증을 수행하는 제4 과정을 포함하는 기술을 제공함에 기술적 특징이 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]제1 스마트그리드의 제1 서버에서 블록체인에 포함시킬 전력 사용량, 변압기 전압/전류, 각종 센서 데이터를 선별하고, 선별된 데이터의 레코드를 수집하는 제1 과정; 레코드가 수집되는 시간의 경과에 따라 각각의 레코드에 대한 해시 값을 생성하여 레코드 단위의 데이터 무결성 보장 및 검증용으로 사용되도록 하는 제2 과정; 정해진 블록크기에 따라 특정시점 또는 특정개수의 레코드가 모였을 때 각각의 레코드의 해시 값을 모아 이전블록의 해시 값과 블록생성정보를 이용하여 현재 생성될 데이터 블록의 해시 값을 계산하여 블록을 생성하는 제3 과정; 및 제3 과정에서 생성된 제1 데이터 블록을 블록체인 네트워크에 참여하는 제1 서버와 다른 노드들에 동기화 및 검증을 수행하는 제4 과정을 포함하고;레코드는, 인덱스, 데이터 레코드 번호, 스마트 그리드 데이터, 해시 값의 형태를 갖고, 레코드가 수집되는 시간은 전력사용 데이터는 5분, 15분, 60분의 수집주기에 따라 수집되고, 변압기 상태 데이터는 1분, 5분, 15분의 수집주기에 따라 수집되고;제3과정은 데이터블록_Node1은 수집된 인덱스, 데이터 레코드1, 해시 값 ~ 인덱스, 데이터 레코드n, 해시 값을 토대로, 무결성을 보장할 레코드에 대한 정보를 제공하는 블록생성정보인 블록번호(데이터블록_Node1), 레코드의 범위(레코드 인덱스), 레코드 수(1~n), 블록생성 시간 및 각각의 레코드의 해시 값과 이전 데이터 블록의 해시 값을 이용하여 현재 데이터 블록의 최종 해시 값을 생성(계산)하여 데이터 블록을 완성하고; 최종 해시 값(현재)은 이전(직전) 데이터 블록의 해시 값과 논리적으로 연결됨으로써 블록의 유효성이 검증됨으로 인해 악의적인 단일 노드가 이미 생성된 블록의 내용을 위조 또는 변조하는 행위가 불가능하도록 하고; 블록생성정보는 레코드 인덱스, 레코드 수, 블록 번호 및 블록생성 시간 정보를 포함하고;제4과정은 제3과정에서 생성된 데이터블록_Node1은 블록체인 네트워크에 포함된 노드들(Node 2 ~ Node n)에 동기화하고, 동기화된 노드들(Node 2 ~ Node n)은 제3 과정의 해시 값 기반의 블록 검증을 통해 데이터블록_Node1의 "블록생성정보1+블록 해시값1"을 공유하는 각각의 데이터블록_Node2 ~ 데이터블록_Node n을 생성하고, 노드별 공유된 데이터 블록을 모아 이전 블록 해시값과 노드별 블록정보를 이용하여 통합 블록을 생성하는, 노드별 공유된 데이터 블록들은 다시 모두 모아 해시를 만들고 이전 블록해시와 통합 블록을 생성하고; 제1 데이터 블록은 데이터 수집 주기 및 데이터 크기에 따라 포함되는 데이터 레코드 수를 가변적으로 운영하는 것을 특징으로 하는 블록체인을 이용한 스마트그리드 이중 데이터 보안 저장 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]제 1항에 있어서, 상기 제4 과정을 통해 노드별 공유된 데이터 블록을 모아 노드 별 통합 블록을 생성하는 제5 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 블록체인을 이용한 스마트그리드 이중 데이터 보안 저장 방법.

[청구항6]제 5항에 있어서, 상기 제5 과정은, 상기 제4 과정에서 통합 블록에 포함할 수 있는 최대의 노드(Node) 별 블록 수가 동기화 되면, 현재까지 모인 블록을 모아 상기 동기화를 통해 노드 별로 공유된 블록생성정보, 블록 해시 값 및 이전 통합 블록 해시 값을 이용하여 현재 통합 블록의 해시 값을 계산하여 상기 노드 별 통합 블록을 생성하는 것을 특징으로 하는 블록체인을 이용한 스마트그리드 이중 데이터 보안 저장 방법.

문서 인덱스 No.277 : 스마트형 수건 건조기

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170146532

■ 최종 특허권자(출원인) : 광주대학교산학협력단(전남광주통합특별시 남구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트형 수건 건조기에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 동작스위치의 조작에 따른 전원공급으로 내부에 구비된 전열수단에서 열을 발생시켜 전후 양쪽 외측면에 밀착되는 젖은 수건을 건조시키도록 전후 가온판이 구비되는 본체; 상기 본체의 좌우 양측면에서 본체 상부로 일정 길이 돌출되도록 구성되어 벽면에 고정 설치된 수건걸이대에 간단하게 걸 수 있도록 구성되는 걸이구;를 포함하되, 상기 전후 가온판 사이의 본체 내측에는 전후 가온판 사이에 일정거리 이격되어 전후 가온판 내측에서 가열된 공기가 잔류하는 온열공간부가 형성되고, 상기 온열공간부가 형성된 전후 가온판에는 본체의 외부에서 내부로 외기가 유입되는 외기유입공이 복수개 관통 형성되며, 상기 온열공간부의 상하단에는 온열공간부에서 데워진 공기를 본체의 상하단에 형성된 배기공으로 배출시키기 위한 송풍팬이 설치되고, 상기 본체의 외측 전후면 중 어느 일면에는 수건이 거치되는 실내공간의 온도와 습도를 계측하기 위한 온도감지센서와 습도감지센서가 구비되며, 상기 본체의 내측에는 상기 송풍팬과 온도 및 습도감지센서의 각 신호를 수신하여 설정된 프로그램에 의해 상기 송풍팬과 가온판의 전열수단에 전원공급을 제어할 수 있는 마이컴이 구비된 구성으로 이루어진다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]삭제

[청구항2]삭제

[청구항3]상하로 관통된 복수개의 배기공(19)이 형성된 상/하 차단부(17,18)와, 복수개의 외기유입공(11a,12a)이 형성된 전/후판(11,12)에 의해 사방이 밀폐된 박스형으로 이루어져 그 외부면에 수건을 걸 수 있도록 구성된 본체(10); 상기 본체(10)의 내부의 공기를 상하로 배출시키도록 본체(10)의 내측 상하단에 구비되는 송풍팬(60); 상기 본체(10)가 설치되는 실내공간의 온도와 습도를 계측하기 위해 본체의 일측면에 구비되는 온도/습도감지센서(42,40); 상기 온도/습도감지센서(42,40)의 각 신호를 수신하여 설정된 프로그램에 의해 상기 송풍팬(60)의 공급전원을 제어하도록 상기 본체(10)의 내측에 구비되는 마이컴(80); 가전기기나 휴대용 개인 통신기기와 무선으로 페어링상태가 유지되어 가전기기 또는 통신기기에서 송출되는 음악이 재생되도록 상기 본체(10)의 일측에 구비되는 블루투스 스피커(30);를 포함하되,상기 본체(10)의 좌우 양측면 상방향으로 일정길이 돌출되어 벽면에 기 설치된 수건걸이대에 본체를 거치할 수 있도록 구비된 걸이구(20,21)와,상기 마이컴(80)의 제어를 통해 공급되는 전원으로 발열되어 상기 전/후판(11,12)을 가온시켜 전/후판(11,12)에 밀착된 젖은 수건을 신속하게 건조시킬 수 있도록 전/후판(11,12)의 이면에 내장되는 전열수단(13)과,수건의 중앙부가 상면으로 걸쳐진 후에 본체의 전후면으로 펼쳐질 수 있도록 호형으로 이루어지면서 상기 전열수단(13)의 동작시 본체 내부의 온열공간부(14)에 채워져 가열된 공기가 본체 상부로 원활하게 배출되면서 수건을 건조시킬 수 있도록 복수개의 통기공(52)이 상하로 관통 형성되어 상기 본체의 상단에서 일정거리 이격되게 설치되는 송풍갯(50)과, 상기 본체(10)의 전/후판(11,12) 사이에 형성된 온열공간부(14)로 유입되는 오염된 공기를 살균하도록 온열공간부(14)의 내측에 설치되는 자외선램프(70)와,상기 자외선램프(70)에서 빛을 수광하여 광화학반응을 통해 전/후판(11,12)의 내면에 부딪히는 공기를 살균하도록 전/후판(11,12)의 내면에 형성되는 광촉매코팅층(75);을 더 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 스마트형 수건 건조기.

문서 인덱스 No.278 : 스마트시티의 데이터 통합 처리 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180102834

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전력공사(전남광주통합특별시...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트시티의 데이터 통합 처리 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 전력계통의 표준화된 공통정보모델(CIM: Common Information Model)이 적용된 외부 시스템 또는 레거시(Legacy) 시스템으로부터 수집된 현장 데이터, 및 비에너지 데이터와 에너지 데이터를 포함하며 OpenAPI(Open Application Programming Interface) 방식으로 제공되는 API 데이터를 연계하는 데이터 연계부, 및 전력계통 및 비전력계통의 데이터 메시지와 데이터 모델이 정의된 확장형 공통정보모델을 기반으로, 데이터 연계부를 통해 수집된 현장 데이터 또는 API 데이터에 해당하는 설비의 CIM 객체를 데이터 연계부로 회신하도록 동작함으로써, 현장 데이터 및 API 데이터를 확장형 공통정보모델에 따라 통합하여 처리하는 상호운영성 데이터 처리부를 포함하고, 데이터 연계부는, 상호운영성 데이터 처리부로부터 회신된 CIM 객체를 이용하여, 현장 데이터 또는 API 데이터를 CIM 메시지로 변환하여 상호운영성 데이터 처리부로 연계하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 전력계통의 표준화된 공통정보모델(CIM: Common Information Model)이 적용된 외부 시스템 또는 레거시(Legacy) 시스템으로부터 수집된 현장 데이터, 및 비에너지 데이터와 에너지 데이터를 포함하며 OpenAPI(Open Application Programming Interface) 방식으로 제공되는 API 데이터를 연계하는 데이터 연계부; 및 전력계통 및 비전력계통의 데이터 메시지와 데이터 모델이 정의된 확장형 공통정보모델을 기반으로, 상기 데이터 연계부를 통해 수집된 상기 현장 데이터 또는 상기 API 데이터에 해당하는 설비의 CIM 객체를 상기 데이터 연계부로 회신하도록 동작함으로써, 상기 현장 데이터 및 상기 API 데이터를 상기 확장형 공통정보모델에 따라 통합하여 처리하는 상호운영성 데이터 처리부;를 포함하고, 상기 데이터 연계부는, 상기 상호운영성 데이터 처리부로부터 회신된 CIM 객체를 이용하여, 상기 현장 데이터 또는 상기 API 데이터를 CIM 메시지로 변환하여 상기 상호운영성 데이터 처리부로 연계하고, 도시 인프라를 구성하는 설비의 CIM 객체를 생성하며, CIM 객체의 설비 구성이 반영된 토폴로지 객체를 CIM 객체와 함께 관리하는 CIM 데이터 관리부; 도시 인프라를 구성하는 설비의 속성, 계측 및 계량 데이터를 저장하여 관리하는 스마트시티 통합 데이터 관리부; 상기 스마트시티 통합 데이터 관리부에 의해 저장 및 관리되는 각 데이터를 OPC-UA(Open Platform Communication-Unified Architecture) 통신을 통해 OpenAPI 방식으로 외부로 전달하는 스마트시티 API 데이터 제공부; 및 상기 CIM 데이터 관리부에 의해 관리되는 CIM 객체의 설비 구성이 반영된 상기 토폴로지 객체를 생성하는 토폴로지 연산부;를 더 포함하고, 상기 데이터 연계부로부터 CIM 객체 생성 요청이 있는 경우, 상기 상호운영성 데이터 처리부는 상기 CIM 데이터 관리부, 상기 스마트시티 API 데이터 제공부 및 상기 토폴로지 연산부를 중계하여 CIM 객체 생성 요청의 대상 설비의 등록 프로세스를 수행하되, 상기 CIM 데이터 관리부는, 상기 대상 설비의 CIM 객체인 대상 CIM 객체를 생성하여 저장하며, 상기 대상 CIM 객체를 상기 상호운영성 데이터 처리부로 전달하고, 상기 스마트시티 API 데이터 제공부는, 상기 대상 CIM 객체의 OPC-UA 노드인 CIM OPC-UA 노드를 생성하여 관리하며, 상기 토폴로지 연산부는, 상기 대상 CIM 객체의 설비 구성이 반영된 토폴로지 객체인 대상 토폴로지 객체를 생성하여 상기 상호운영성 데이터 처리부로 전달하고, 상기 상호운영성 데이터 처리부는, 상기 CIM 데이터 관리부로부터 전달받은 대상 CIM 객체를 상기 데이터 연계부로 회신하고, 상기 토폴로지 연산부로부터 전달받은 대상 토폴로지 객체를 상기 CIM 데이터 관리부에 저장하며, 상기 토폴로지 연산부로부터 전달받은 대상 토폴로지 객체를 상기 스마트시티 API 데이터 제공부로 전달하여 상기 대상 토폴로지 객체의 OPC-UA 노드인 토폴로지 OPC-UA 노드를 생성하도록 하는 것을 특징으로 하는 스마트시티의 데이터 통합 처리 시스템.

[청구항2] 제1항에 있어서, 상기 데이터 연계부는, 상기 현장 데이터를 상기 상호운영성 데이터 처리부로 연계하는 현장 데이터 연계부;를 포함하되, 상기 현장 데이터 연계부는, 상기 표준화된 공통정보모델로서 IEC-61850 공통정보모델이 적용된 외부 시스템으로부터 수집된 계측 데이터를 CIM 메시지로 변환하여 상기 상호운영성 데이터 처리부로 연계하고, 계측 데이터와 상기 확장형 공통정보모델과의 매핑 관계를 정의한 레거시 맵 리스트(Legacy Map List)를 기반으로 레거시 시스템으로부터 수집된 계측 데이터를 CIM 메시지로 변환하여 상기 상호운영성 데이터 처리부로 연계하는 것을 특징으로 하는 스마트시티의 데이터 통합 처리 시스템.

[청구항3] 제1항에 있어서, 상기 데이터 연계부는, 상기 API 데이터를 상기 상호운영성 데이터 처리부로 연계하는 API 데이터 연계부;를 포함하되, 상기 API 데이터 연계부는, 상기 API 데이터를 제공하는 각 OpenAPI 시스템의 URL 및 인증정보와, 상기 API 데이터와 상기

확장형 공통정보모델과의 매핑 관계를 정의한 OpenAPI Map List를 기반으로 상기 API 데이터를 CIM 메시지로 변환하여 상기 상호운용성 데이터 처리부로 연계하는 것을 특징으로 하는 스마트시티의 데이터 통합 처리 시스템.

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]제1항에 있어서,상기 대상 CIM 객체, 상기 대상 토폴로지 객체 및 상기 각 OPC-UA 노드를 식별하여 일원적으로 관리하기 위한 mRID를 생성하여 관리하는 mRID 관리부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트시티의 데이터 통합 처리 시스템.

[청구항8]제7항에 있어서,상기 상호운용성 데이터 처리부는, 상기 데이터 연계부로부터 CIM 객체 생성 요청이 있는 경우, 상기 mRID 관리부를 조회하여 상기 대상 설비의 mRID가 존재하지 않으면 상기 대상 설비의 mRID를 발급함으로써 상기 등록 프로세스를 개시하는 것을 특징으로 하는 스마트시티의 데이터 통합 처리 시스템.

[청구항9]제7항에 있어서,상기 mRID 관리부는, mRID, CIM 객체의 이름(Name) 및 타입 정보(CIM Class Type)를 링크시커 온톨로지 DB에 저장하여 관리하는 것을 특징으로 하는 스마트시티의 데이터 통합 처리 시스템.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 mRID 관리부는, 상기 mRID에 해당하는 설비가 외부 시스템과 연계되는 경계영역의 설비인지 여부에 대한 경계영역 정보, 및 상기 mRID에 해당하는 설비의 권한 정보를 더 저장하여 관리하는 것을 특징으로 하는 스마트시티의 데이터 통합 처리 시스템.

[청구항11]제7항에 있어서,상기 데이터 연계부로부터 제거 이벤트 발생 시, 상기 상호운용성 데이터 처리부는 상기 CIM 데이터 관리부 및 상기 스마트시티 API 데이터 제공부를 중계하여 상기 제거 이벤트의 대상 설비에 대한 CIM 객체, 토폴로지 객체 및 OPC-UA 노드의 삭제 프로세스를 수행하되,상기 CIM 데이터 관리부는, 상기 대상 설비의 CIM 객체 및 토폴로지 객체를 삭제하고,상기 스마트시티 API 데이터 제공부는, 상기 대상 설비의 OPC-UA 노드를 삭제하며,상기 mRID 관리부는, 상기 대상 설비의 mRID를 삭제하는 것을 특징으로 하는 스마트시티의 데이터 통합 처리 시스템.

[청구항12]제1항에 있어서,상기 확장형 공통정보모델은, IEC-61970 v16 및 IEC-61968 v08에 따른 공통정보모델에 정의된 데이터 메시지와 데이터 모델 중 스마트시티에 적용될 표준요소를 도출하고, IEC-61970 v16 및 IEC-61968 v08에 따른 공통정보모델에 정의되지 않은 데이터 메시지와 데이터 모델을 IEC-61970 v17 및 IEC-61968 v13에 따른 공통정보모델을 통해 보완한 후, 비전력 요소들의 데이터 메시지와 데이터 모델을 확장 정의하여 도출된 공통정보모델인 것을 특징으로 하는 스마트시티의 데이터 통합 처리 시스템.

[청구항13]데이터 연계부가, 전력계통의 표준화된 공통정보모델(CIM: Common Information Model)이 적용된 외부 시스템 또는 레거시(Legacy) 시스템으로부터 수집된 현장 데이터, 또는 비에너지 데이터와 에너지 데이터를 포함하며 OpenAPI(Open Application Programming Interface) 방식으로 제공되는 API 데이터를 연계하는 단계;상호운용성 데이터 처리부가, 전력계통 및 비전력계통의 데이터 메시지와 데이터 모델이 정의된 확장형 공통정보모델을 기반으로, 상기 데이터 연계부를 통해 수집된 상기 현장 데이터 또는 상기 API 데이터에 해당하는 설비의 CIM 객체를 상기 데이터 연계부로 회신함으로써, 상기 현장 데이터 및 상기 API 데이터를 상기 확장형 공통정보모델에 따라 통합하여 처리하는 단계; 및상기 데이터 연계부가, 상기 상호운용성 데이터 처리부로부터 회신된 CIM 객체를 이용하여, 상기 현장 데이터 또는 상기 API 데이터를 CIM 메시지로 변환하여 상기 상호운용성 데이터 처리부로 연계하는 단계;를 포함하고,상기 통합하여 처리하는 단계에서, 상기 상호운용성 데이터 처리부는,상기 데이터 연계부로부터 CIM 객체 생성 요청이 있는 경우, 도시 인프라를 구성하는 설비의 CIM 객체를 생성하며, CIM 객체의 설비 구성이 반영된 토폴로지 객체를 CIM 객체와 함께 관리하는 CIM 데이터 관리부와, 도시 인프라를 구성하는 설비의 속성, 계측 및 계량 데이터를 저장하여 관리하는 스마트시티 통합 데이터 관리부와, 상기 스마트시티 통합 데이터 관리부에 의해 저장 및 관리되는 각 데이터를 OPC-UA(Open Platform Communication-Unified Architecture) 통신을 통해 OpenAPI 방식으로 외부로 전달하는 스마트시티 API 데이터 제공부와, 상기 CIM 데이터 관리부에 의해 관리되는 CIM 객체의 설비 구성이 반영된 상기 토폴로지 객체를 생성하는 토폴로지 연산부를 중계하여 CIM 객체 생성 요청의 대상 설비의 등록 프로세스를 수행하되,상기 CIM 데이터 관리부는, 상기 대상 설비의 CIM 객체인 대상 CIM 객체를 생성하여 저장하며, 상기 대상 CIM 객체를 상기 상호운용성 데이터 처리부로 전달하고,상기 스마트시티 API 데이터 제공부는, 상기 대상 CIM 객체의 OPC-UA 노드인 CIM OPC-UA 노드를 생성하여 관리하며,상기 토폴로지 연산부는, 상기 대상 CIM 객체의 설비 구성이 반영된 토폴로지 객체인 대상 토폴로지 객체를 생성하여 상기 상호운용성 데이터 처리부로 전달하고,상기 통합하여 처리하는 단계에서, 상기 상호운용성 데이터 처리부는,상기 CIM 데이터 관리부로부터 전달받은 대상 CIM 객체를 상기 데이터 연계부로 회신하고, 상기 토폴로지 연산부로부터 전달받은 대상 토폴로지 객체를 상기 CIM 데이터 관리부에 저장하며, 상기 토폴로지 연산부로부터 전달받은 대상 토폴로지 객체를 상기 스마트시티 API 데이터 제공부로 전달하여 상기 대상 토폴로지 객체의 OPC-UA 노드인 토폴로지 OPC-UA 노드를 생성하도록 하는 것을 특징으로 하는 스마트시티의 데이터 통합 처리

방법.

[청구항14]제13항에 있어서,상기 데이터 연계부는, 상기 현장 데이터를 상기 상호운영성 데이터 처리부로 연계하는 현장 데이터 연계부;를 포함하되,상기 상호운영성 데이터 처리부로 연계하는 단계에서, 상기 현장 데이터 연계부는, 상기 표준화된 공통정보모델로서 IEC-61850 공통정보모델이 적용된 외부 시스템으로부터 수집된 계측 데이터를 CIM 메시지로 변환하여 상기 상호운영성 데이터 처리부로 연계하고, 계측 데이터와 상기 확장형 공통정보모델과의 매핑 관계를 정의한 레거시 맵 리스트(Legacy Map List)를 기반으로 레거시 시스템으로부터 수집된 계측 데이터를 CIM 메시지로 변환하여 상기 상호운영성 데이터 처리부로 연계하는 것을 특징으로 하는 스마트시티의 데이터 통합 처리 방법.

[청구항15]제13항에 있어서,상기 데이터 연계부는, 상기 API 데이터를 상기 상호운영성 데이터 처리부로 연계하는 API 데이터 연계부;를 포함하되,상기 상호운영성 데이터 처리부로 연계하는 단계에서, 상기 API 데이터 연계부는, 상기 API 데이터를 제공하는 각 OpenAPI 시스템의 URL 및 인증정보와, 상기 API 데이터와 상기 확장형 공통정보모델과의 매핑 관계를 정의한 OpenAPI Map List를 기반으로 상기 API 데이터를 CIM 메시지로 변환하여 상기 상호운영성 데이터 처리부로 연계하는 것을 특징으로 하는 스마트시티의 데이터 통합 처리 방법.

[청구항16]삭제

[청구항17]삭제

[청구항18]제13항에 있어서,상기 통합하여 처리하는 단계에서, 상기 상호운영성 데이터 처리부는,상기 데이터 연계부로부터 CIM 객체 생성 요청이 있는 경우, 상기 대상 CIM 객체, 상기 대상 토폴로지 객체 및 상기 각 OPC-UA 노드를 식별하여 일원적으로 관리하기 위한 mRID를 생성하여 관리하는 mRID 관리부를 조회하여 상기 대상 설비의 mRID가 존재하지 않으면 상기 대상 설비의 mRID를 발급함으로써 상기 등록 프로세스를 개시하는 것을 특징으로 하는 스마트시티의 데이터 통합 처리 방법.

[청구항19]제18항에 있어서,상기 통합하여 처리하는 단계에서, 상기 상호운영성 데이터 처리부는,상기 데이터 연계부로부터 제거 이벤트 발생 시, 상기 CIM 데이터 관리부 및 상기 스마트시티 API 데이터 제공부를 중계하여 상기 제거 이벤트의 대상 설비에 대한 CIM 객체, 토폴로지 객체 및 OPC-UA 노드의 삭제 프로세스를 수행하되,상기 CIM 데이터 관리부는, 상기 대상 설비의 CIM 객체 및 토폴로지 객체를 삭제하고,상기 스마트시티 API 데이터 제공부는, 상기 대상 설비의 OPC-UA 노드를 삭제하며,상기 mRID 관리부는, 상기 대상 설비의 mRID를 삭제하는 것을 특징으로 하는 스마트시티의 데이터 통합 처리 방법.

문서 인덱스 No.279 : 고장 예측에 기반한 가전기기의 제어 방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170178395

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

고장 예측에 기반하여 가전기기를 제어하기 위한 방법 및 장치를 개시한다. 가전기기에 의해 수행되는 방법은, 상기 가전기기의 예측된 고장을 나타내는 고장예측정보를 관리서버로부터 수신하는 과정과, 상기 고장예측정보에 기반하여 상기 예측된 고장을 수리하기 위한 방문 수리 서비스를 이용할 수 있는 시점을 나타내는 서비스 가능 일정을 사용자입력에 따라 결정하는 과정과, 상기 결정된 서비스 가능 일정이 상기 고장예측정보에 의해 지시된 예측된 고장시점보다 이후인 경우, 상기 예측된 고장을 지연시키고 상기 가전기기의 정상동작을 유지하는데 사용되기 위한 정상동작유지정보의 요청 신호를 상기 관리서버에게 전송하는 과정과, 상기 정상동작유지정보를 상기 관리서버로부터 수신하는 과정과, 상기 정상동작유지정보에 따라 상기 가전기기가 동작하도록 제어하는 과정을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]고장 예측에 기반하여 가전기기를 제어하는 방법에 있어서,상기 가전기기의 예측된 고장을 나타내는 고장예측정보를 관리서버로부터 수신하는 과정과,상기 가전기기의 예측된 고장을 수리하기 위한 수리 서비스를 이용할 수 있는 시점들을 나타내는 추천 일정을 상기 관리서버로부터 수신하는 과정과,상기 예측된 고장을 수리하기 위한 서비스 가능 일정을 결정하는 과정과, 상기 결정된 서비스 가능 일정이 상기 고장예측정보에 의해 지시된 예측된 고장시점보다 이후인 경우, 상기 예측된 고장을 지연시키고 상기 가전기기의 정상동작을 유지하는데 사용되기 위한 정상동작유지정보의 요청 신호를 상기 관리서버에게 전송하는 과정과,상기 정상동작유지정보를 상기 관리서버로부터 수신하는 과정과,상기 정상동작유지정보에 따라 상기 가전기기가 동작하도록 제어하는 과정을 포함하고, 상기 방법은,상기 가전기기의 예측된 고장을 나타내는 고장예측정보를 디스플레이하는 과정과, 상기 예측된 고장을 수리하기 위한 서비스 가능 일정을 나타내는 사용자 입력을 수신하는 과정과,상기 서비스 가능 일정과 상기 예측된 고장시점을 비교하는 과정과,상기 서비스 가능 일정이 상기 예측된 고장시점보다 이전인 경우, 상기 수리 서비스의 요청 신호를 상기 관리서버로 전송하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 정상동작유지정보의 요청 신호를 상기 관리서버에게 전송하기 이전에, 상기 정상동작유지정보에 의해 지시되는 정상동작 유지모드에서 제공 가능한 성능과 고장 지연 가능 기간 중 적어도 하나를 포함하는 사용자 선호조건을 사용자로부터 입력받는 과정을 더 포함하며,상기 정상동작유지정보의 요청신호는 상기 사용자 선호조건에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 상기 정상동작유지정보는,상기 가전기기의 시간대별 동작 및 각 동작을 위한 동작 파라미터의 제어값을 나타내는 동작패턴과,상기 가전기기의 상기 예측된 고장을 지연시키기 위해 상기 가전기기를 대체 혹은 보완하여 사용될 적어도 하나의 대체부품 또는 대체기기의 정보 및/또는상기 동작패턴 혹은 상기 적어도 하나의 대체부품 또는 대체기기가 사용되는 경우 상기 가전기기의 정상동작이 가능할 것으로 예측되는 시간 구간을 나타내는 정상동작 시간정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항4]제 1 항에 있어서, 상기 가전기기에서 상기 예측된 고장과 관련되어 추가적으로 발생할 수 있는 파생 고장을 나타내는 파생고장정보를 상기 관리서버로부터 수신하는 과정과,상기 파생고장정보를 디스플레이하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항5]◆청구항 5은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제 4 항에 있어서, 상기 파생 고장은, 상기 가전기기와 동종 혹은 유사종인 복수의 가전기기들로부터 수집된 운영 데이터 및 상기 복수의 가전기기들의 고장이력을 기반으로 상기 관리서버에 의해 예측되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항6]◆청구항 6은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제 4 항에 있어서, 상기 파생고장정보는,상기 예측된 고장의 예측된 고장시점과 상기 파생 고장의 예측된 고장시점 및/또는 상기 가전기기와 동종 혹은 유사종인 복수의 가전기기들에서 상기 파생 고장이 발생된 횟수를 기반으로 상기 관리서버에 의해 생성되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항7]제 1 항에 있어서, 상기 가전기기와 동일한 맥내 공간에 위치하는 제2 가전기기에서 발생할 것으로 예측되는 제2 고장을 나타내는 제1 고장예측정보 및 상기 예측된 고장과 상기 제2 고장을 한번에 수리하기 위한 수리 서비스의 추천 일정을 나타내는 추천일정정보를 상기 관리서버로부터 수신하는 과정과,상기 제1 고장예측정보 및 상기 추천일정정보를 디스플레이하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항8]사용자 단말에 의해, 고장 예측에 기반하여 가전기기를 제어하는 방법에 있어서,상기 가전기기의 예측된 고장을 나타내는 고장예측정보를 관리서버로부터 수신하는 과정과,상기 가전기기의 예측된 고장을 수리하기 위한 수리 서비스를 이용할 수 있는 시점들을 나타내는 추천 일정을 상기 관리서버로부터 수신하는 과정과,상기 예측된 고장을 수리하기 위한 서비스 가능 일정을 결정하는 과정과, 상기 결정된 서비스 가능 일정이 상기 고장예측정보에 의해 지시된 예측된 고장시점보다 이후인 경우, 상기 예측된 고장을 지연시키고 상기 가전기기의 정상동작을 유지하는데 사용되기 위한 정상동작유지정보의 요청 신호를 상기 관리서버에게 전송하는 과정과,상기 정상동작유지정보를 상기 관리서버로부터 수신하는 과정과,상기 정상동작유지정보를 상기 가전기기로 전송하는 과정을 포함하고, 상기 방법은,상기 가전기기의 예측된 고장을 나타내는 고장예측정보를 디스플레이하는 과정과, 상기 예측된 고장을 수리하기 위한 서비스 가능 일정을 나타내는 사용자 입력을 수신하는 과정과,상기 서비스 가능 일정과 상기 예측된 고장시점을 비교하는 과정과,상기 서비스 가능 일정이 상기 예측된 고장시점보다 이전인 경우, 상기 수리 서비스의 요청 신호를 상기 관리서버로 전송하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항9]제 8 항에 있어서, 상기 정상동작유지정보는,상기 가전기기의 시간대별 동작 및 각 동작을 위한 동작 파라미터의 제어값을 나타내는 동작패턴과,상기 가전기기의 상기 예측된 고장을 지연시키기 위해 상기 가전기기를 대체 혹은 보완하여 사용될 적어도 하나의 대체부품 또는 대체기기의 정보 및/또는상기 동작패턴 혹은 상기 적어도 하나의 대체 부품 또는 대체기기가 사용되는 경우 상기 가전기기의 정상동작이 가능할 것으로 예측되는 시간 구간을 나타내는 정상동작 시간정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항10]제 8 항에 있어서, 상기 가전기기에서 상기 예측된 고장과 관련되어 추가적으로 발생될 수 있는 파생 고장을 나타내는 파생고장정보를 상기 관리서버로부터 수신하는 과정과,상기 파생고장정보를 디스플레이하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항11]◆청구항 11은(는) 설정등록로 납부시 포기되었습니다.◆제 10 항에 있어서, 상기 파생 고장은, 상기 가전기기와 동종 혹은 유사종인 복수의 가전기기들로부터 수집된 운영 데이터 및 상기 복수의 가전기기들의 고장이력을 기반으로 상기 관리서버에 의해 예측되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항12]◆청구항 12은(는) 설정등록로 납부시 포기되었습니다.◆제 10 항에 있어서, 상기 파생고장정보는,상기 예측된 고장의 예측된 고장시점과 상기 파생 고장의 예측된 고장시점 및/또는 상기 가전기기와 동종 혹은 유사종인 복수의 가전기기들에서 상기 파생 고장이 발생된 횟수를 기반으로 상기 관리서버에 의해 생성되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항13]제 8 항에 있어서, 상기 가전기기와 동일한 대내공간 내에 위치한 제2 가전기기에서 발생될 것으로 예측되는 제2 고장을 나타내는 제1 고장예측정보 및 상기 예측된 고장과 상기 제2 고장을 한번에 수리하기 위한 수리 서비스의 추천 일정을 나타내는 추천일정정보를 상기 관리서버로부터 수신하는 과정과,상기 제1 고장예측정보 및 상기 추천일정정보를 디스플레이하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항14]고장 예측에 기반하여 제어되는 가전기기의 장치에 있어서,고유 동작 실행부와,통신부와,제어부를 포함하고, 상기 제어부는,상기 가전기기의 예측된 고장을 나타내는 고장예측정보를 상기 통신부를 통해 관리서버로부터 수신하고, 정상동작유지정보의 요청 신호를 상기 관리서버에게 전송하며, 상기 정상동작유지정보를 상기 통신부를 통해 상기 관리서버로부터 수신하고,상기 예측된 고장을 수리하기 위한 서비스 가능 일정을 결정하고, 상기 서비스 가능 일정이 상기 고장예측정보에 의해 지시된 예측된 고장시점보다 이후인 경우, 상기 예측된 고장을 지연시키고 상기 가전기기의 정상동작을 유지하는데 사용되기 위한 상기 정상동작유지정보의 요청 신호를 생성하고, 상기 수신된 정상동작유지정보에 따라 동작하도록 상기 고유 동작 실행부를 제어하고, 상기 제어부는,상기 가전기기의 예측된 고장을 나타내는 고장예측정보를 디스플레이하고, 상기 예측된 고장을 수리하기 위한 서비스 가능 일정을 나타내는 사용자 입력을 수신하고,상기 서비스 가능 일정과 상기 예측된 고장시점을 비교하고,상기 서비스 가능 일정이 상기 예측된 고장시점보다 이전인 경우, 상기 수리 서비스의 요청 신호를 상기 통신부를 통해 상기 관리서버로 전송하는 것을 특징으로 하는 장치.

[청구항15]제 14 항에 있어서, 상기 정상동작 유지정보의 요청 신호는,상기 정상동작 유지정보에 의해 지시되는 정상동작 유지모드에서 제공 가능한 성능 및 고장 지연 가능 기간 중 적어도 하나를 지시하는 사용자 선호조건에 대한 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

[청구항16]제 14 항에 있어서, 상기 정상동작유지정보는,상기 가전기기의 시간대별 동작 및 각 동작을 위한 동작 파라미터의 제어값을 나타내는 동작패턴과,상기 가전기기의 상기 예측된 고장을 지연시키기 위해 상기 가전기기를 대체 혹은 보완하여 사용될 적어도 하나의 대체 부품 또는 대체기기의 정보 및/또는상기 동작패턴 혹은 상기 적어도 하나의 대체 부품 또는 대체기기가 사용되는 경우 상기 가전기기의 정상동작이 가능할 것으로 예측되는 시간 구간을 나타내는 정상동작 시간정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

[청구항17]제 14 항에 있어서, 상기 제어부는,상기 가전기기에서 상기 예측된 고장과 관련되어 추가적으로 발생될 수 있는 파생 고장을 나타내는 파생고장정보를 상기 통신부를 통해 상기 관리서버로부터 수신하며, 상기 파생고장정보를 디스플레이하는 것을

특징으로 하는 장치.

[청구항18]◆청구항 18은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제 17 항에 있어서, 상기 파생 고장은, 상기 가전기기와 동종 혹은 유사종인 복수의 가전기기들로부터 수집된 운영 데이터 및 상기 복수의 가전기기들의 고장이력을 기반으로 상기 관리서버에 의해 예측되는 것을 특징으로 하는 장치.

[청구항19]◆청구항 19은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제 17 항에 있어서, 상기 파생고장정보는,상기 예측된 고장의 예측된 고장시점과 상기 파생 고장의 예측된 고장시점 및/또는 상기 가전기기와 동종 혹은 유사종인 복수의 가전기기들에서 상기 파생 고장이 발생된 횟수를 기반으로 상기 관리서버에 의해 생성되는 것을 특징으로 하는 장치.

[청구항20]제 14 항에 있어서, 상기 제어부는,상기 가전기기와 동일한 맥내 공간에 위치하는 제2 가전기기에서 발생될 것으로 예측되는 제2 고장을 나타내는 제1 고장예측정보 및 상기 예측된 고장과 상기 제2 고장을 한번에 수리하기 위한 수리 서비스의 추천 일정을 나타내는 추천일정정보를 상기 통신부를 통해 상기 관리서버로부터 수신하고, 상기 제1 고장예측정보 및 상기 추천일정정보를 디스플레이하는 것을 특징으로 하는 장치.

[청구항21]고장 예측에 기반하여 가전기기를 제어하는 사용자단말의 장치에 있어서,통신부와,제어부를 포함하고, 상기 제어부는,상기 가전기기의 예측된 고장을 나타내는 고장예측정보를 관리서버로부터 수신하고, 정상동작유지정보의 요청 신호를 상기 통신부를 통해 상기 관리서버에게 전송하고, 상기 가전기기의 예측된 고장을 수리하기 위한 수리 서비스를 이용할 수 있는 시점들을 나타내는 추천 일정을 상기 통신부를 통해 상기 관리서버로부터 수신하고,상기 정상동작유지정보를 상기 통신부를 통해 상기 관리서버로부터 수신하고, 상기 정상동작유지정보를 상기 가전기기로 전송하고,상기 예측된 고장을 수리하기 위한 서비스 가능 일정을 결정하고, 상기 결정된 서비스 가능 일정이 상기 고장예측정보에 의해 지시된 예측된 고장시점보다 이후인 경우, 상기 예측된 고장을 지연시키고 상기 가전기기의 정상동작을 유지하는데 사용되기 위한 상기 정상동작유지정보의 요청 신호를 생성하고, 상기 제어부는,상기 가전기기의 예측된 고장을 나타내는 고장예측정보를 디스플레이하고, 상기 예측된 고장을 수리하기 위한 서비스 가능 일정을 나타내는 사용자 입력을 수신하고,상기 서비스 가능 일정과 상기 예측된 고장시점을 비교하고,상기 서비스 가능 일정이 상기 예측된 고장시점보다 이전인 경우, 상기 수리 서비스의 요청 신호를 상기 관리서버로 전송하는 것을 특징으로 하는 장치.

[청구항22]제 21 항에 있어서, 상기 정상동작유지정보는,상기 가전기기의 시간대별 동작 및 각 동작을 위한 동작 파라미터의 제어값을 나타내는 동작패턴과,상기 가전기기의 상기 예측된 고장을 지연시키기 위하여 상기 가전기기를 대체 혹은 보완하여 사용될 적어도 하나의 대체부품 또는 대체기기의 정보 및/또는상기 동작패턴 혹은 상기 적어도 하나의 대체부품 또는 대체기기가 사용되는 경우 상기 가전기기의 정상동작이 가능할 것으로 예측되는 시간 구간을 나타내는 정상동작 시간정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

[청구항23]제 21 항에 있어서, 상기 제어부는,상기 가전기기에서 상기 예측된 고장과 관련되어 추가적으로 발생될 수 있는 파생 고장을 나타내는 파생고장정보를 상기 통신부를 통해 상기 관리서버로부터 수신하고, 상기 파생고장정보를 디스플레이하는 것을 특징으로 하는 장치.

[청구항24]제 23 항에 있어서, 상기 파생 고장은, 상기 가전기기와 동종 혹은 유사종인 복수의 가전기기들로부터 수집된 운영 데이터 및 상기 복수의 가전기기들의 고장이력을 기반으로 상기 관리서버에 의해 예측되는 것을 특징으로 하는 장치.

[청구항25]제 23 항에 있어서, 상기 파생고장정보는,상기 예측된 고장의 예측된 고장시점과 상기 파생 고장의 예측된 고장시점 및/또는 상기 가전기기와 동종 혹은 유사종인 복수의 가전기기들에서 상기 파생 고장이 발생된 횟수를 기반으로 상기 관리서버에 의해 생성되는 것을 특징으로 하는 장치.

[청구항26]제 25 항에 있어서, 상기 제어부는,상기 가전기기와 동일한 맥내공간에 위치하는 제2 가전기기에서 발생될 것으로 예측되는 제2 고장을 나타내는 제1 고장예측정보 및 상기 예측된 고장과 상기 제2 고장을 한번에 수리하기 위한 수리 서비스의 추천 일정을 나타내는 추천일정정보를 상기 통신부를 통해 상기 관리서버로부터 수신하고, 상기 제1 고장예측정보 및 상기 추천일정정보를 디스플레이하는 것을 특징으로 하는 장치.

문서 인덱스 No.280 : 클라우드 기반 스마트 기기의 관리장치 및 그 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180108079

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전력공사(전남광주통합특별시...)

【발명의 요약】

본 발명은 클라우드 기반 스마트 기기의 관리장치 및 그 방법이 개시된다. 본 발명의 클라우드 기반 스마트 기기의 관리장치는, IoT 환경의 스마트 기기와 연결되어 스마트 기기로부터 에너지 사용 데이터를 수집하고 스마트 기기로 관리명령을 전송하는 클라우드 서버; 및 클라우드 서버로부터 수집된 스마트 기기의 에너지 사용 데이터를 기반으로 에너지 수요관리를 수행하고 스마트 기기의 에너지 사용 상태를 모니터링하는 관리서버;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]IoT 환경의 스마트 기기와 연결되어 상기 스마트 기기로부터 에너지 사용 데이터를 수집하고 상기 스마트 기기로 관리명령을 전송하는 클라우드 서버; 및 상기 클라우드 서버로부터 수집된 상기 스마트 기기의 에너지 사용 데이터를 기반으로 에너지 수요관리를 수행하고, 상기 스마트 기기의 에너지 사용 상태를 모니터링하는 관리서버;를 포함하되, 상기 클라우드 서버는, 상기 관리서버와 상기 스마트 기기 사이에서 통신하며 메시지를 송수신하고 알림 데이터를 전송하는 클라우드 인터페이스부; 상기 스마트 기기의 리소스 정보를 등록하고 관리하는 리소스 관리부; 및 상기 스마트 기기의 등록을 위한 인증을 수행하고 상기 클라우드 서버에 접속 가능하도록 권한을 부여하는 단말기 인증부;를 포함하고, 상기 스마트 기기는, 상기 관리서버로부터 호스팅되는 DRLC(Demand Response 0026# Load Control) 리소스를 상기 클라우드 서버를 통해 관찰하여 필요한 서비스를 제공하고, 상기 클라우드 서버를 통해 상기 관리서버로 미터링 리소스를 호스팅하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반 스마트 기기의 관리장치.

[청구항2]제 1항에 있어서, 상기 스마트 기기는, 스마트 가전, 태양광 발전기 및 에너지 저장장치 중 어느 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반 스마트 기기의 관리장치.

[청구항3]삭제

[청구항4]제 1항에 있어서, 상기 단말기 인증부는, OAuth 연동 방식으로 인증하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반 스마트 기기의 관리장치.

[청구항5]제 1항에 있어서, 상기 관리서버는, DR 서비스를 수행할 때 상기 클라우드 서버에 OCF(Open Connectivity Foundation) 리소스를 호스팅하는 DR 서버; 상기 클라우드 서버를 통해 상기 스마트 기기로부터 응답을 수신받아 관리하는 응답 서버; 및 상기 클라우드 서버를 통해 상기 스마트 기기로부터 데이터를 수집하는 미터링 서버;를 포함하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반 스마트 기기의 관리장치.

[청구항6]삭제

[청구항7]제 1항에 있어서, 상기 DRLC 리소스는, EndDeviceControl 리소스에 대한 링크 정보를 갖는 DR program 리소스; 상기 DR program 리소스의 시작시간, 감축지속시간, 감축률 및 제어 신호 발령 횟수를 포함하는 상세 이벤트 내용을 포함하는 EndDeviceControl 리소스; 상기 DRLC 리소스의 생성시간, device ID 및 상태정보를 포함하는 Response 리소스; 및 디바이스의 serial number, DRLC Capability 및 user ID를 포함하는 DRLC Publish 리소스;를 포함하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반 스마트 기기의 관리장치.

[청구항8]제 7항에 있어서, 상기 DR program 리소스는, 다수개의 EndDeviceControl 리소스에 대한 링크 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반 스마트 기기의 관리장치.

[청구항9]관리서버가 스마트 기기의 DR 호환장치의 리소스 등록에 따라 DRLC 리소스를 생성하여 등록하여 DRLC 프로세스를 위해 전처리하는 단계; 상기 관리서버가 클라우드 서버를 통해 상기 스마트 기기에 대한 상기 DRLC 프로세스를 수행하는 단계; 및 상기 관리서버가 상기 클라우드 서버를 통해 상기 스마트 기기의 사용량 및 상태를 미터링하는 단계;를 포함하되, 상기 DRLC 프로세스를 위해 전처리하는 단계는, 상기 스마트 기기가 상기 클라우드 서버로 DR 호환장치의 리소스를 등록하는 단계; 상기 관리서버가 새로운 상기 DR 호환장치를 발견하여 상기 DRLC 리소스를 생성하는 단계; 상기 관리서버가 생성한 상기 DRLC 리소스를 상기 클라우드 서버에 등록하는 단계; 및 상기 스마트 기기가 상기 클라우드 서버에 등록된 상기 DRLC 리소스를 확인하는 단계;를 포함하고, 상기 DRLC 프로세스를 수행하는 단계는, 상기 관리서버가 DR을 수행할 준비가 된 상기 스마트 기기에 대한 리소스를 생성하여 게시하는 단계; 상기 스마트 기기가 자신에게 할당된 리소스 및 플래그 속성을 관찰하는 단계; 상기 관리서버가 DRLC 요청이 발생하면 리소스 및 플래그 속성을 업데이트 하는 단계; 및 상기 스마트 기기가 상기 클라우드 서버를 통해 리소스 및 플래그 속성의 업데이트 상태를

수신받아 이벤트 정보에 따라 에너지 절감명령을 수행하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반 스마트 기기의 관리방법.

[청구항10]삭제

[청구항11]삭제

[청구항12]제 9항에 있어서, 상기 DRLC 프로세스를 수행하는 단계는, 상기 스마트 기기가 설정된 시점마다 상기 클라우드 서버를 통해 상기 관리서버의 상태를 관찰하는 단계; 및 상기 스마트 기기가 상기 관리서버의 상태를 관찰하여 DRLC 요청에 따라 리소스 및 플래그 속성이 업데이트 되면 이벤트 정보에 따라 에너지 절감명령을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반 스마트 기기의 관리방법.

[청구항13]제 9항에 있어서, 상기 미터링하는 단계는, 상기 관리서버가 상기 클라우드 서버를 통해 Usage Point를 가져온 후 Meter Reading을 가져와 상기 스마트 기기의 미터링 정보를 확보하는 단계; 및 상기 관리서버가 Meter Reading 리소스를 가져오는 과정을 반복하여 상기 클라우드 서버를 통해 상기 스마트 기기의 에너지 사용 데이터 정보를 수집하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반 스마트 기기의 관리방법.

[청구항14]제 9항에 있어서, 상기 미터링하는 단계는, 상기 관리서버가 상기 클라우드 서버를 통해 usage point, meter reading, 전력량의 reading set을 가져온 후 reading list를 가져와 상기 스마트 기기의 미터링 정보를 확보하는 단계; 및 상기 관리서버가 reading list를 가져오는 동작을 반복하여 설정된 시점에서 상기 스마트 기기의 에너지 사용 데이터를 수집하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반 스마트 기기의 관리방법.

문서 인덱스 No.281 : 스마트 홈 시스템에서 스마트 홈 장치를 등록하기 위한 전자 장치 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160019325

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 문서는 스마트 홈 시스템에서 스마트 홈 장치를 등록하기 위한 전자 장치 및 방법에 관한 것으로, 본 문서의 다양한 실시 예에 따른 스마트 홈 시스템에서 스마트 홈 장치를 등록하기 위한 전자 장치의 운영 방법은, 통신 모듈을 통해 상기 스마트 홈 장치가 전원이 켜진 다음에 발생한 등록 신호를 수신하는 동작, 상기 수신된 등록 신호를 분석하여 상기 스마트 홈 장치에 관한 정보를 수집하는 동작, 디스플레이를 통해 상기 스마트 홈 장치에 관한 정보를 제공하는 한편, 사용자에게 등록 확인을 요청하는 동작, 상기 입력 장치를 통해 상기 사용자로부터 등록 확인을 수신한 이후에, 상기 사용자에게 홈 네트워크 연결 정보를 요청하여 제공받는 동작, 상기 사용자로부터 제공된 홈 네트워크 연결 정보를 상기 스마트 홈 장치로 전송하는 동작, 및 상기 스마트 홈 장치가 사용자로부터 최종 등록 확인을 수신한 이후에 상기 홈 네트워크에 연결하게 하는 동작을 포함할 수 있다. 그리고 그 밖의 다양한 실시 예를 더 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 홈 시스템에서 스마트 홈 장치를 등록하기 위한 전자 장치에 있어서,디스플레이;통신 모듈;입력 장치;메모리; 및상기 디스플레이, 상기 통신 모듈, 상기 입력 장치, 및 상기 메모리와 전기적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,스마트 홈 시스템에 등록할 스마트 홈 장치의 턴-온을 가이드하는 제1UI(user interface)를 상기 디스플레이를 통해 표시하고,상기 제1UI의 표시 후, 상기 통신 모듈을 통해 상기 스마트 홈 장치가 전원이 켜진 다음에 발생한 등록 신호를 수신하고,상기 스마트 홈 장치의 턴-오프를 가이드하는 제2UI를 상기 디스플레이를 통해 표시하고,상기 제2UI의 표시 후, 상기 스마트 홈 장치가 턴-오프 됨에 따라 상기 스마트 홈 장치로부터 등록 신호가 수신되지 않는 것을 확인하고,상기 제1UI의 표시 후에 수신된 등록 신호를 분석하여 상기 스마트 홈 장치에 관한 정보를 수집하고,상기 스마트 홈 장치에 관한 정보 및 상기 스마트 홈 장치의 턴-온을 가이드하는 제3UI를 상기 디스플레이를 통해 표시하고, 사용자에게 상기 스마트 홈 장치의 등록 확인을 요청하고,상기 입력 장치를 통해 상기 사용자로부터 등록 확인을 수신한 이후에, 상기 사용자에게 홈 네트워크 연결 정보를 요청하여 제공받고,상기 사용자로부터 제공된 홈 네트워크 연결 정보를 상기 스마트 홈 장치로 전송하고,상기 스마트 홈 장치가 사용자로부터 최종 등록 확인을 수신한 이후에 상기 홈 네트워크에 연결하게 하는, 장치.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 등록 신호는,상기 스마트 홈 장치가 일시적으로 AP(access point)로 동작하여 브로드캐스팅 방식으로 전송하는 비콘 프레임이거나,상기 스마트 홈 장치가 블루투스 프로토콜에 따른 인콰이어리(inquiry) 응답 메시지인, 장치.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 프로세서는,상기 스마트 홈 장치가 홈 네트워크와의 연결을 완료한 이후에, 상기 스마트 홈 장치에 관련한 기본 정보를 제공받을 것인지 사용자 확인을 요청하고,상기 사용자 확인에 응답하여 상기 스마트 홈 장치에 관련한 기본 정보를 제공하게 하는, 장치.

[청구항4]제 3 항에 있어서,상기 프로세서가 상기 사용자 확인을 요청하는 동작은,상기 스마트 홈 장치에 관한 알림을 받을 것인지 사용자 확인 요청하는 동작, 및상기 사용자로부터 알림 동의를 수신한 이후에, 상기 스마트 홈 장치의 현재 상태, 상기 스마트 홈 장치의 문제점 발생, 또는 상기 스마트 홈 장치의 동작 완료에 대한 알림을 받을 것인지 사용자 확인 요청하는 동작을 포함하는, 장치.

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]스마트 홈 시스템에서 스마트 홈 장치를 등록하기 위한 전자 장치의 운영 방법에 있어서,스마트 홈 시스템에 등록할 스마트 홈 장치의 턴-온을 가이드하는 제1UI(user interface)를 디스플레이를 통해 표시하는 동작,상기 제1UI의 표시 후, 통신 모듈을 통해 상기 스마트 홈 장치가 전원이 켜진 다음에 발생한 등록 신호를 수신하는 동작,상기 스마트 홈 장치의 턴-오프를 가이드하는 제2UI를 상기 디스플레이를 통해 표시하는 동작,상기 제2UI의 표시 후, 상기 스마트 홈 장치가 턴-오프 됨에 따라 상기 스마트 홈 장치로부터 등록 신호가 수신되지 않는 것을 확인하는 동작,상기 제1UI의 표시 후에 수신된 등록 신호를 분석하여 상기 스마트 홈 장치에 관한 정보를 수집하는 동작,상기 스마트 홈 장치에 관한 정보 및 상기 스마트 홈 장치의 턴-온을 가이드하는 제3UI를 상기 디스플레이를 통해 표시하는 동작 사용자에게 상기 스마트 홈 장치의 등록 확인을 요청하는 동작,입력 장치를 통해 상기 사용자로부터 등록 확인을 수신한 이후에, 상기 사용자에게 홈 네트워크 연결 정보를 요청하여 제공받는 동작,상기 사용자로부터 제공된 홈 네트워크 연결 정보를 상기 스마트 홈 장치로 전송하는 동작, 및상기 스마트 홈 장치가 사용자로부터 최종 등록 확인을 수신한 이후에 상기 홈 네트워크에 연결하게 하는 동작을 포함하는, 방법.

[청구항8]제 7 항에 있어서,상기 등록 신호는,상기 스마트 홈 장치가 일시적으로 AP(access point)로 동작하여 브로드캐스팅 방식으로 전송하는 비콘 프레임이거나,상기 스마트 홈 장치가 블루투스 프로토콜에 따른 인콰이어리(inquiry) 응답 메시지인, 방법.

[청구항9]제 7 항에 있어서,상기 스마트 홈 장치가 홈 네트워크와의 연결을 완료한 이후에, 상기 스마트 홈 장치에 관련한 기본 정보를 제공받을 것인지 사용자 확인을 요청하는 동작, 및상기 사용자 확인에 응답하여 상기 스마트 홈 장치에 관련한 기본 정보를 제공하게 하는 동작을 더 포함하는, 방법.

[청구항10]제 9 항에 있어서,상기 사용자 확인을 요청하는 동작은,상기 스마트 홈 장치에 관한 알림을 받을 것인지 사용자 확인 요청하는 동작, 및상기 사용자로부터 알림 동의를 수신한 이후에, 상기 스마트 홈 장치의 현재 상태, 상기 스마트 홈 장치의 문제점 발생, 또는 상기 스마트 홈 장치의 동작 완료에 대한 알림을 받을 것인지 사용자 확인 요청하는 동작을 포함하는, 방법.

[청구항11]삭제

[청구항12]삭제

문서 인덱스 No.282 : 가전 기기, 컨트롤러, 컨트롤러를 이용한 가전 기기 제어 시스템, 가전 기기의 제어 방법 및 상기 가전 기기의 제어 방법을 기록한 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140090948

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

가전 기기, 컨트롤러, 컨트롤러를 이용한 가전 기기 제어 시스템, 가전 기기의 제어 방법 및 상기 가전 기기의 제어 방법을 기록한 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체와 관련된 것으로 가전 기기는 컨트롤러가 선택적으로 장착되는 적어도 하나의 컨트롤러 장착부 및 상기 컨트롤러가 상기 컨트롤러 장착부에 장착되면 상기 컨트롤러와 통신 가능하게 연결되어, 상기 컨트롤러의 조작에 따라서 생성된 제어 신호를 전송받는 처리부를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]컨트롤러가 선택적으로 장착되는 적어도 하나의 컨트롤러 장착부; 및상기 컨트롤러가 상기 컨트롤러 장착부에 장착되면 상기 컨트롤러와 통신 가능하게 연결되어, 상기 컨트롤러의 조작에 따라서 생성된 제어 신호를 전송받는 처리부;를 포함하는 가전 기기.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 컨트롤러가 상기 컨트롤러 장착부에 장착된 경우 상기 처리부는 상기 컨트롤러로부터 장착 신호를 전송받는 가전 기기.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 처리부는 상기 컨트롤러가 상기 컨트롤러 장착부에 장착된 경우 상기 가전 기기에 대한 식별 정보를 상기 컨트롤러로 전달하고, 상기 컨트롤러로부터 승인 정보를 전송받는 가전 기기.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 가전 기기에 대한 식별 정보는 상기 가전 기기의 종류, 상기 가전 기기의 식별 번호, 상기 가전 기기에서 제어 가능한 설정 대상 및 상기 가전 기기의 동작 상태에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 가전 기기.

[청구항5]제1항에 있어서,유선 또는 무선으로 상기 컨트롤러와 통신을 수행하는 통신부;를 더 포함하는 가전 기기.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 통신부는 블루투스(bluetooth), 근거리장 통신(NFC, Near field Communication), 지그비(Zigbee), 와이파이(WiFi, Wireless-Fidelity), 적외선 통신(IrDA, Infrared Data Association), 홈알에프(Home RF) 및 초광대역 통신(Ultra Wide Band, UBW) 중 적어도 하나를 포함하는 무선 통신 방식으로 상기 컨트롤러와 통신을 수행하는 가전 기기.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 처리부의 구동 신호에 따라 동작하고 상기 동작의 수행에 따른 피드백 신호를 상기 처리부로 전달하는 구동부;를 더 포함하는 가전 기기.

[청구항8]제6항에 있어서,상기 처리부는 상기 피드백 신호를 기초로 상기 구동부의 현재 상태를 결정하고, 상기 구동부의 현재 구동 상태에 대한 구동 상태 정보를 상기 컨트롤러로 전달하는 가전 기기.

[청구항9]제1항에 있어서,동일한 기능을 수행하는 복수의 구동부와 상기 복수의 구동부에 대응하는 복수의 컨트롤러 장착부를 포함하고, 상기 처리부는 상기 복수의 컨트롤러 장착부 중 상기 컨트롤러가 장착된 제1 컨트롤러 장착부에 대응하는 제1 구동부에 대한 구동 신호를 생성하고 상기 제1 구동부로 제어 신호를 전달하는 가전 기기.

[청구항10]제1항에 있어서,상기 컨트롤러의 조작에 따라 상기 가전 기기의 제어 가능한 설정대상의 설정값을 조절하기 위한 조절 명령을 입력받는 가전 기기.

[청구항11]제16항에 있어서,상기 가전 기기의 제어 가능한 설정 대상의 설정값은 온도, 습도, 송풍량 및 구동 시간 중 적어도 하나를 포함하는 가전 기기.

[청구항12]제1항에 있어서,상기 컨트롤러 장착부와 상기 컨트롤러는 자기력에 의해 결합 가능한 가전 기기.

[청구항13]제1항에 있어서,상기 상기 컨트롤러 장착부는 상기 컨트롤러가 삽입되는 삽입홈을 포함하는 결합 가능한 가전 기기.

[청구항14]제1항에 있어서,상기 컨트롤러 장착부는 상기 컨트롤러와 접촉하여 상기 컨트롤러에서 생성된 전기적 신호를 전달받는 접촉 단자를 포함하는 가전 기기.

[청구항15]제14항에 있어서,상기 컨트롤러 장착부는 원통형으로 형성되고, 상기 접촉 단자는 상기 원통형 컨트롤러 장착부의 내주면에 배치되는 가전 기기.

[청구항16]제15항에 있어서,상기 접촉 단자는 상기 컨트롤러로 전원을 공급하는 전원 단자 및 상기 컨트롤러와 신호를 주고 받는 통신 단자를 포함하는 가전 기기.

[청구항17]제1항에 있어서,상기 컨트롤러 장착부는 원형으로 형성되는 가전 기기.

[청구항18]제1항에 있어서,상기 처리부는 상기 가전 기기에서 발생한 고장 정보를 에러 신호로 변환하여 상기 컨트롤러로 전송하는

가전 기기.

[청구항19]제1항에 있어서,상기 가전 기기는 사용자의 제어 명령을 입력받는 사용자 인터페이스부;를 더욱 포함하고, 상기 컨트롤러가 장착된 경우에 상기 사용자 인터페이스부 및 상기 컨트롤러 모두를 통해 제어 가능한 가전기기.

[청구항20]조작부와 디스플레이를 구비한 컨트롤러; 및 상기 컨트롤러가 선택적으로 장착되고 상기 컨트롤러가 장착되면 상기 컨트롤러와 통신 가능하게 연결되는 가전 기기;를 포함하되, 상기 컨트롤러는 상기 조작부를 조작함에 따라 생성된 제어 신호를 상기 가전 기기에 전송하고, 상기 가전 기기는 상기 가전 기기가 구동되는 상태 정보를 상기 컨트롤러에 전송하여 상기 디스플레이에 상태 정보가 표시되는 가전 기기 제어 시스템.

[청구항21]제20항에 있어서,상기 가전기기는 가전 기기의 식별 정보를 상기 컨트롤러에 전송하고, 상기 컨트롤러는 상기 식별 정보를 기초로 상기 적어도 하나의 가전 기기를 인증함으로써 상기 가전 기기가 상기 컨트롤러에 의해 제어 가능한 상태가 되는 가전 기기 제어 시스템.

[청구항22]제20항에 있어서,상기 컨트롤러는 컨트롤러의 식별 정보를 상기 가전 기기에 전송하고, 상기 가전 기기는 상기 식별 정보를 기초로 상기 컨트롤러를 인증함으로써 상기 가전 기기가 상기 컨트롤러에 의해 제어 가능한 상태가 되는 가전 기기 제어 시스템.

[청구항23]피제어 기기의 일 부분에 장착되는 결합부;상기 결합부를 통해 장착된 피제어 기기의 상태 정보를 표시하는 표시부;상기 피제어 기기를 제어하기 위한 제어 명령을 입력받는 조작부; 및상기 피제어 기기와 통신하는 통신부;를 포함하되, 상기 결합부가 상기 피제어 기기의 일 부분에 장착되면 상기 조작부의 조작에 상응하는 제어 신호를 상기 통신부를 통하여 피제어 기기로 전송하는 컨트롤러.

[청구항24]제23항에 있어서,상기 조작부는 적어도 일 방향으로 회전 가능한 조작 휠, 조그 셔틀(jog shuttle), 조작 버튼, 터치 스크린 및 터치 패드 중 적어도 하나를 포함하는 컨트롤러.

[청구항25]제23항에 있어서,상기 결합부는 자석, 가전 기기의 삽입홈에 삽입 가능한 삽입 돌기, 공기의 압력을 이용하여 상기 가전 기기의 외면에 부착되는 흡착기 및 상기 가전 기기에 마련된 제2 단자와 결합 가능하고 전기적 신호를 출력하는 제1 단자 중 적어도 하나를 포함하는 컨트롤러.

[청구항26]조작부를 갖는 컨트롤러가 가전 기기의 일 부분에 결합하는 결합 단계;상기 가전 기기와 상기 컨트롤러가 통신 가능하게 연결되는 통신 연결 단계;상기 컨트롤러의 조작부를 조작함에 따라 상기 컨트롤러가 제어 신호를 생성하고 상기 제어 신호를 상기 가전 기기로 전송하는 제어 신호 전송 단계;를 포함하는 가전 기기의 제어 방법.

[청구항27]제26항에 있어서,상기 통신 연결 단계는 상기 컨트롤러가 상기 가전 기기로 상기 컨트롤러의 결합을 알리기 위한 알림 신호를 전달하는 단계를 포함하는 가전 기기의 제어 방법.

[청구항28]제26항에 있어서,상기 통신 연결 단계는 가전 기기가 상기 가전 기기의 식별 정보를 상기 컨트롤러로 전달하는 단계, 상기 컨트롤러에서 상기 가전 기기의 식별 정보를 기초로 상기 가전 기기의 인증을 수행하는 단계 및 가전 기기의 인증이 성공한 경우 상기 가전 기기가 상기 컨트롤러에 의해 제어 가능한 상태가 되는 단계를 포함하는 가전 기기의 제어 방법.

[청구항29]제26항에 있어서,상기 통신 연결 단계는 컨트롤러가 상기 컨트롤러의 식별 정보를 상기 가전 기기로 전달하는 단계, 상기 컨트롤러의 식별 정보를 기초로 상기 컨트롤러의 인증을 수행하는 단계 및 컨트롤러의 인증이 성공한 경우 상기 가전 기기가 상기 컨트롤러에 의해 제어 가능한 상태가 되는 단계를 포함하는 가전 기기의 제어 방법.

[청구항30]제26항에 있어서,상기 통신 연결 단계는 상기 컨트롤러와 상기 적어도 하나의 가전 기기가 유선 또는 무선으로 연결되는 단계를 포함하는 가전 기기의 제어 방법.

[청구항31]제26항에 있어서,상기 컨트롤러가 상기 컨트롤러가 장착된 가전 기기의 상태 정보를 표시하는 단계;를 더 포함하는 가전 기기의 제어 방법.

[청구항32]제26항에 있어서,상기 컨트롤러의 조작부를 조작하여 상기 가전 기기의 제어 가능한 설정 대상의 설정값의 조절 명령을 입력받는 단계를 더 포함하는 가전 기기의 제어 방법.

[청구항33]제26항에 있어서,상기 컨트롤러의 조작부를 조작하여 상기 가전 기기의 제어 가능한 설정 대상을 변경하는 단계를 더 포함하는 가전 기기의 제어 방법.

[청구항34]제26항에 있어서,상기 가전 기기에서 가전 기기에 대한 정보를 상기 컨트롤러로 전달하는 단계;를 더 포함하는 가전 기기의 제어 방법.

[청구항35]컨트롤러가 피제어 기기와 결합하는 결합 단계, 상기 피제어 기기와 상기 컨트롤러가 통신 가능하게 연결되는 단계, 상기 컨트롤러가 조작되는 조작 단계 및 상기 컨트롤러의 조작에 따라서 상기 피제어 기기가 동작하는 동작 단계를 포함하는 피제어 기기의 제어 방법을 수행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체.

[청구항36]복수의 기준 지점;상기 복수의 기준 지점 각각에 대응하는 복수의 구동부;상기 복수의 기준 지점과 컨트롤러 사이의 거리를

결정하고, 상기 결정한 거리에 따라서 상기 복수의 구동부 중 적어도 하나의 구동부를 선택하고, 상기 컨트롤러의 조작에 따라서 상기 선택한 구동부에 대한 제어 신호를 생성하는 처리부;를 포함하는 가전 기기.

[청구항37]복수의 구동부를 구비한 가전 기기와 통신을 수행하는 결합부;상기 결합부를 통해 부착된 가전 기기의 정보를 표시하는 표시부;상기 가전 기기를 제어하기 위한 제어 명령을 입력받는 적어도 하나의 조작부;상기 가전 기기에 마련된 복수의 기준 지점으로부터의 거리를 결정하고 상기 결정한 거리에 따라서 상기 복수의 구동부 중 적어도 하나의 구동부를 선택하고, 상기 조작부의 조작에 따라서 상기 선택한 구동부에 대한 제어 신호를 생성하는 처리부;를 포함하는 컨트롤러.

[청구항38]열을 발생시키는 화로;컨트롤러가 장착 가능한 컨트롤러 장착부; 및상기 컨트롤러가 상기 컨트롤러 장착부에 장착되면 상기 컨트롤러와 통신 가능하게 연결되고, 상기 컨트롤러의 조작에 따라 생성된 제어 신호를 수신하고, 수신한 제어 신호에 따라 상기 화로를 제어하기 위한 구동 신호를 생성하는 처리부;를 포함하는 전기 레인지.

[청구항39]제38항에 있어서,상기 처리부는 상기 컨트롤러가 장착된 컨트롤러 장착부에 대응하는 화로에 대한 구동 신호를 생성하는 전기 레인지.

[청구항40]제38항에 있어서,상기 컨트롤러가 상기 컨트롤러 장착부에 장착된 경우 상기 처리부는 상기 컨트롤러로부터 장착 신호를 전송받고, 상기 컨트롤러로 식별 정보를 상기 컨트롤러로 전달하고 상기 컨트롤러로부터 승인 정보를 전송받는 전기 레인지.

[청구항41]제38항에 있어서,상기 컨트롤러 장착부에 상응하는 통신부;를 더 포함하고, 상기 처리부는 상기 통신부와 상기 컨트롤러 사이의 거리에 따라서 제어될 화로를 결정하는 전기 레인지.

[청구항42]제41항에 있어서,상기 구동 신호는 상기 화로의 온도 조절 신호를 포함하는 전기 레인지.

[청구항43]컨트롤러가 장착 가능한 컨트롤러 장착부;공기를 냉각한 후 냉각된 공기를 외부로 배출하는 동작을 수행하는 공기 조화부; 및상기 컨트롤러가 상기 컨트롤러 장착부에 장착되면 상기 컨트롤러와 통신 가능하게 연결되고, 상기 컨트롤러의 조작에 따라 생성된 제어 신호를 수신하고 수신한 제어 신호에 따라 상기 공기 조화부를 제어하기 위한 구동 신호를 생성하는 처리부;를 포함하는 공기 조화기.

[청구항44]제43항에 있어서,상기 제어 신호는 냉각 온도, 동작 시간, 공기 배출 방향, 송풍 세기, 동작 예약 시각 및 동작 모드 중 적어도 하나를 포함하는 공기 조화기.

[청구항45]제43항에 있어서,상기 컨트롤러 장착부가 마련된 외장 하우징;을 더 포함하는 공기 조화기.

[청구항46]제43항에 있어서,상기 컨트롤러가 상기 컨트롤러 장착부에 장착된 경우 상기 처리부는 상기 컨트롤러로부터 장착 신호를 전송받고, 상기 컨트롤러로 식별 정보를 상기 컨트롤러로 전달하고 상기 컨트롤러로부터 승인 정보를 전송받는 공기 조화기.

문서 인덱스 No.283 : 홈 게이트웨이에서 스마트 플러그와 연결된 전자장치의 자동 매핑 방법 및 그 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140032038

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 플러그와 연결된 전자장치들을 매핑하기 위한 방법 및 장치에 관한 것으로, 특히 스마트 플러그와 연결된 전자장치들을 자동으로 매핑하기 위한 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 방법은, 홈 게이트웨이에서 스마트 플러그와 연결된 전자장치의 자동 매핑 방법으로, 상기 스마트 플러그로부터 수신된 신호가 상기 전자장치와 재 매핑을 해야 하는 조건을 충족하는 경우 미리 저장된 매핑 정보를 삭제하는 단계; 소정의 전자장치로부터 미리 설정된 시간 내에 상태 변화 알림 신호를 수신할 시 상기 스마트 플러그로부터 수신된 신호에 포함된 데이터와 상기 전자장치에 대하여 저장된 정보를 기반으로 매핑 후보군을 설정하는 단계; 및 상기 설정된 후보군 중 특정한 하나의 전자장치가 상기 스마트 플러그와 매핑된 것으로 판별이 가능한 경우 해당하는 전자장치와 상기 스마트 플러그가 연결된 상태로 자동 매핑하는 단계;를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]홈 게이트웨이에서 스마트 플러그와 연결된 제1전자장치의 자동 매핑 방법에 있어서,상기 스마트 플러그로부터 전력 정보를 포함하는 데이터를 수신하는 단계;상기 전력 정보의 수신에 응답하여 매핑 테이블에서 상기 스마트 플러그 및 제2전자장치 간에 이전에 저장된 매핑 정보가 정확하지 여부를 검사하는 단계;상기 검사결과 상기 스마트 플러그 및 제2전자장치 간에 이전에 저장된 매핑 정보와 상기 수신된 전력 정보가 서로 다른 경우 상기 스마트 플러그와 상기 제2전자장치 간에 대응성의 적어도 일부를 상기 매핑 테이블에서 삭제하는 단계;제1전자장치로부터 상태 변화 알림 신호를 수신하는 단계; 및미리 설정된 시간 내에 상기 제1전자장치로부터 상기 상태 변화 알림 신호가 수신될 시, 상기 스마트 플러그로부터 수신된 데이터 및 상기 제1전자장치로부터 수신된 상태 변화 알림 신호에 기반하여 상기 제1전자장치와 상기 스마트 플러그를 새롭게 매핑하는 단계;를 포함하는, 홈 게이트웨이에서 스마트 플러그와 연결된 전자장치의 자동 매핑 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 자동 매핑이 완료될 시 상기 스마트 플러그와 전자장치간 매핑이 완료되었음을 표시하는 단계;를 더 포함하는, 홈 게이트웨이에서 스마트 플러그와 연결된 전자장치의 자동 매핑 방법.

[청구항3]삭제

[청구항4]제1항에 있어서,상기 미리 설정된 시간 내에 상태 변화 알림 신호를 수신하지 못할 시 상기 해당 스마트 플러그의 연결을 보류 처리하는 단계;를 더 포함하는, 홈 게이트웨이에서 스마트 플러그와 연결된 전자장치의 자동 매핑 방법.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 보류 처리된 스마트 플러그를 자동 매핑하기 위해 등록된 모든 전자장치로 온/오프 정보를 보고하도록 하는 신호를 모든 전자장치들로 송신하여 각 전자장치들로부터 수신된 정보를 기반으로 자동 매핑하거나 또는 전자장치들로부터 주기적으로 보고되는 온 상태 신호를 이용하여 자동 매핑하거나 또는 응답신호를 수신하지 못한 전자장치가 재송신하는 상태 변화 알림 신호를 수신하여 자동 매핑하는 단계;를 더 포함하는, 홈 게이트웨이에서 스마트 플러그와 연결된 전자장치의 자동 매핑 방법.

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]제1항에 있어서, 상기 스마트 플러그로부터 수신된 신호에 포함된 데이터는,상기 스마트 플러그에 연결된 전자장치로 공급된 순시 전력 정보 및 누적 전력 정보 중 하나 이상을 포함하는, 홈 게이트웨이에서 스마트 플러그와 연결된 전자장치의 자동 매핑 방법.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 자동 매핑된 데이터를 저장하는 단계;를 더 포함하는, 홈 게이트웨이에서 스마트 플러그와 연결된 전자장치의 자동 매핑 방법.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 자동 매핑된 데이터 저장 시 자동 매핑이 갱신된 일자 정보를 더 포함하여 저장하는 단계;를 더 포함하는, 홈 게이트웨이에서 스마트 플러그와 연결된 전자장치의 자동 매핑 방법.

[청구항11]스마트 플러그와 연결된 제1전자장치를 자동으로 매핑하기 위한 홈 게이트웨이에 있어서,하나 이상의 스마트 플러그 및 하나 이상의 전자장치와 통신이 가능한 게이트웨이 통신부;상기 홈 게이트웨이의 상태 및 상기 스마트 플러그와 전자장치간 매핑 상태를 표시하기 위한 표시부;등록된 모든 전자장치들의 식별자 정보 및 소비 전력 정보와 각 전자장치와 연결된 스마트 플러그의 매핑 정보를 저장하는 메모리부; 및상기 스마트 플러그로부터 전력 정보를 포함하는 데이터를 수신하고, 매핑 테이블에서 상기 스마트 플러그 및 제2전자장치 간에 이전에 저장된 매핑 정보가 정확하지 여부를 검사하고, 상기 검사결과 상기 스마트 플러그 및 제2전자장치 간에 이전에 저장된 매핑 정보와 상기 수신된 전력 정보가 서로 다른 경우 상기 스마트 플러그 와 상기 제2전자장치 간에 대응성의

적어도 일부를 상기 매핑 테이블에서 삭제하고, 제1전자장치로부터 상태 변화 알림 신호를 수신하고, 미리 설정된 시간 내에 상기 제1전자장치로부터 상기 상태 변화 알림 신호가 수신될 시, 상기 스마트 플러그로부터 수신된 데이터 및 상기 제1전자장치로부터 수신된 상태 변화 알림 신호에 기반하여 상기 제1전자장치와 상기 스마트 플러그를 새롭게 매핑하는 제어부;를 포함하는, 스마트 플러그와 연결된 전자장치를 자동으로 매핑하기 위한 홈 게이트웨이 장치.

[청구항12]제11항에 있어서, 상기 제어부는,상기 자동 매핑이 완료될 시 상기 표시부를 제어하여 상기 스마트 플러그와 전자장치간 매핑이 완료되었음을 표시하도록 제어하는, 스마트 플러그와 연결된 전자장치를 자동으로 매핑하기 위한 홈 게이트웨이 장치.

[청구항13]삭제

[청구항14]제11항에 있어서, 상기 제어부는,상기 미리 설정된 시간 내에 상태 변화 알림 신호를 수신하지 못할 시 상기 해당 스마트 플러그의 연결을 오류 처리하는, 스마트 플러그와 연결된 전자장치를 자동으로 매핑하기 위한 홈 게이트웨이 장치.

[청구항15]제14항에 있어서, 상기 제어부는,상기 오류 처리된 스마트 플러그를 자동 매핑하기 위해 상기 게이트웨이 통신부를 통해 등록된 모든 전자장치로 온/오프 정보를 보고하도록 하는 신호를 상기 등록된 모든 전자장치들로 송신하고, 각 전자장치들로부터 수신된 정보를 기반으로 자동 매핑하거나 또는 상기 등록된 전자장치들로부터 주기적으로 보고되는 온 상태 신호를 이용하여 자동 매핑하거나 또는 상태 변화 알림 신호에 대한 응답신호를 수신하지 못한 전자장치가 재송신하는 상태 변화 알림 신호를 수신하여 자동 매핑하는, 스마트 플러그와 연결된 전자장치를 자동으로 매핑하기 위한 홈 게이트웨이 장치.

[청구항16]삭제

[청구항17]삭제

[청구항18]제11항에 있어서, 상기 스마트 플러그로부터 수신된 신호에 포함된 데이터는,상기 스마트 플러그에 연결된 전자장치로 공급된 순시 전력 정보 및 누적 전력 정보 중 하나 이상을 포함하는, 스마트 플러그와 연결된 전자장치를 자동으로 매핑하기 위한 홈 게이트웨이 장치.

[청구항19]제11항에 있어서, 상기 제어부는,상기 자동 매핑된 데이터를 상기 메모리부에 저장하도록 제어하는, 스마트 플러그와 연결된 전자장치를 자동으로 매핑하기 위한 홈 게이트웨이 장치.

[청구항20]제19항에 있어서,상기 자동 매핑된 데이터 저장 시 자동 매핑이 갱신된 일자 정보를 더 포함하여 저장하도록 제어하는, 스마트 플러그와 연결된 전자장치를 자동으로 매핑하기 위한 홈 게이트웨이 장치.

문서 인덱스 No.284 : 양치 구간 결정 방법 및 이를 위한 스마트 칫솔 및 전자 장치.

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170012773

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...) | 주식회사 제일기획(서울특별시 용산구...)

【발명의 요약】

다양한 실시 예에 따른 스마트 칫솔은, 칫솔모가 마련된 칫솔 헤드, 상기 칫솔 헤드와 연결되어 파지 가능한 칫솔 본체, 상기 스마트 칫솔을 이용하여 사용자가 양치하는 동안에, 상기 사용자의 구강 내의 온도를 측정하는 온도 센서, 및 상기 온도 센서에 의하여 측정된 온도 값에 기초하여, 상기 구강 내에서 상기 사용자가 양치 중인 양치 구간을 결정하는 프로세서를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 칫솔에 있어서, 칫솔모가 마련된 칫솔 헤드; 상기 칫솔 헤드와 연결되어 파지 가능한 칫솔 본체; 상기 스마트 칫솔을 이용하여 사용자가 양치하는 동안에, 상기 사용자의 구강 내의 온도를 측정하는 온도 센서; 및 상기 온도 센서에 의하여 측정된 온도 값에 기초하여, 상기 구강 내에서 상기 사용자가 양치 중인 양치 구간을 결정하고, 상기 결정된 양치 구간이 상기 사용자의 체온 측정과 관련된 체온 측정 영역을 포함하는 경우, 상기 체온 측정 영역에서 측정된 온도 값의 변화율에 기초하여 상기 사용자의 체온을 결정하는 프로세서를 포함하는 스마트 칫솔.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 스마트 칫솔은, 상기 스마트 칫솔의 움직임 측정하는 움직임 센서를 더 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 측정된 온도 값 및 상기 움직임 센서에 의하여 측정된 센싱 값에 기초하여, 상기 구강 내에서 상기 사용자가 양치 중인 양치 구간을 결정하는 것을 특징으로 하는 스마트 칫솔.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 양치 구간은 상기 사용자의 치아 면, 복수의 치아 면들의 집합, 치아 간 사이 공간들로 구분되는 양치 영역들 중 적어도 하나에 대응하는 것을 특징으로 하는 스마트 칫솔.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 스마트 칫솔은, 상기 측정된 온도 값을 상기 스마트 칫솔과 통신 중인 전자 장치로 전송하는 통신부를 더 포함하는 스마트 칫솔.

[청구항5]삭제

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 온도 값의 변화율에 기초하여 결정된 체온 값을 상기 스마트 칫솔과 통신 중인 전자 장치로 전송하는 통신부를 더 포함하는 스마트 칫솔.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 양치 구간 별 양치 시간을 측정하고, 상기 양치 시간이 임계 시간 이하인 경우, 양치 가이드 정보를 제공하는 것을 특징으로 하는 스마트 칫솔.

[청구항8]제1항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 스마트 칫솔 주변의 전자 장치의 위치 또는 자세에 기초하여 상기 스마트 칫솔의 동작 모드를 결정하는 것을 특징으로 하는 스마트 칫솔.

[청구항9]제1항에 있어서, 상기 칫솔 헤드 및 상기 칫솔 본체는, 상기 칫솔 헤드로부터 상기 칫솔 본체까지 연장되는 일체형의 구조를 가지거나, 또는 분리 또는 결합이 가능한 착탈 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 스마트 칫솔.

[청구항10]◆청구항 10은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제1항에 있어서, 상기 온도 센서는 상기 칫솔 헤드에 마련되고, 상기 프로세서는 상기 칫솔 본체에 마련되는 것을 특징으로 하는 스마트 칫솔.

[청구항11]전자 장치에 있어서, 스마트 칫솔과 통신하는 통신부; 및 상기 스마트 칫솔을 이용하여 사용자가 양치하는 동안에, 상기 스마트 칫솔의 온도 센서를 이용하여 측정된 상기 사용자의 구강 내의 온도 값을 상기 통신부를 통하여 획득하고, 상기 획득된 온도 값에 기초하여, 상기 구강 내에서 상기 사용자가 양치 중인 양치 구간을 결정하고, 상기 결정된 양치 구간이 상기 사용자의 체온 측정과 관련된 체온 측정 영역을 포함하는 경우, 상기 체온 측정 영역에서 측정된 온도 값의 변화율에 기초하여 상기 사용자의 체온을 결정하는 프로세서를 포함하는 전자 장치.

[청구항12]◆청구항 12은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제11항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 스마트 칫솔을 이용하여 사용자가 양치하는 동안에, 상기 스마트 칫솔의 움직임 센서를 이용하여 측정된 센싱 값을 상기 통신부를 통하여 획득하고, 상기 획득된 온도 값 및 상기 획득된 센싱 값에 기초하여, 상기 구강 내에서 상기 사용자가 양치 중인 양치 구간을 결정하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

[청구항13]◆청구항 13은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제11항에 있어서, 상기 전자 장치는, 상기 사용자가 양치 중인 양치 구간과 상기 사용자의 양치 대상 영역인 양치 가이드 영역의 비교 결과에 따른 양치 가이드 정보를 디스플레이하는 디스플레이부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

[청구항14]◆청구항 14은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제13항에 있어서,상기 양치 가이드 영역은,양치 순서, 양치 시간 및 상기 사용자의 구강 상태 중 적어도 하나에 따라 변경되는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

[청구항15]◆청구항 15은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제13항에 있어서,상기 전자 장치는,상기 사용자의 얼굴 또는 상기 사용자의 구강에 오버랩하여 증강 현실 기법으로 상기 양치 가이드 정보를 디스플레이하는 디스플레이부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

[청구항16]◆청구항 16은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제11항에 있어서,상기 전자 장치는, 양치 구간 별 양치 시간, 양치 중인 양치 영역 및 양치 상태 정보 중 적어도 하나를 포함하는 양치 분석 정보를 디스플레이하는 디스플레이부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

[청구항17]스마트 칫솔의 양치 구간 결정 방법에 있어서,상기 스마트 칫솔을 이용하여 사용자가 양치하는 동안에, 상기 스마트 칫솔의 온도 센서를 이용하여 상기 사용자의 구강 내의 온도를 측정하는 동작; 및상기 측정된 온도 값에 기초하여, 상기 구강 내에서 상기 사용자가 양치 중인 양치 구간을 결정하는 동작; 및상기 결정된 양치 구간이 상기 사용자의 체온 측정과 관련된 체온 측정 영역을 포함하는 경우, 상기 체온 측정 영역에서 측정된 온도 값의 변화율에 기초하여 상기 사용자의 체온을 결정하는 방법을 포함하는 방법.

[청구항18]◆청구항 18은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제17항에 있어서, 상기 스마트 칫솔을 이용하여 사용자가 양치하는 동안에, 상기 스마트 칫솔의 움직임 센서를 이용하여 스마트 칫솔의 움직임을 측정하는 동작을 더 포함하고,상기 양치 구간을 결정하는 동작은,상기 측정된 온도 값 및 상기 움직임 센서를 이용하여 측정된 센싱 값에 기초하여, 상기 구강 내에서 상기 사용자가 양치 중인 양치 구간을 결정하는 동작인 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항19]삭제

[청구항20]삭제

문서 인덱스 No.285 : 스마트 플러그에 연결된 전자 기기를 검출하기 위한 방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150120444

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 개시는 센서 네트워크(Sensor Network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication) 및 사물 인터넷(Internet of Things, IoT)을 위한 기술과 관련된 것이다. 본 개시는 상기 기술을 기반으로 하는 지능형 서비스(스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 활용될 수 있다. 본 개시에 따른 게이트웨이 장치는 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 상기 스마트 플러그로부터 주기적으로 수신하고, 상기 수신한 전력 소비 정보에 기초하여 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보가 필요한지 여부를 판단하고, 상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한 것으로 판단하면, 상기 스마트 플러그에 상기 추가적 전력 소비 정보를 요청하고, 추가적 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송할 수 있는 스마트 플러그의 최대 개수를 결정하고, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들의 개수가 상기 최대 개수보다 많은지 판단하고, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들의 개수가 상기 최대 개수보다 많으면, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들 중 적어도 일부의 데이터 전송을 제어한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]게이트웨이 장치가 스마트 플러그의 데이터 전송을 제어하는 방법에 있어서,스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 상기 스마트 플러그로부터 주기적으로 수신하는 단계;상기 수신한 전력 소비 정보에 기초하여 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보가 필요한지 여부를 판단하는 단계;상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한 것으로 판단하면, 상기 스마트 플러그에 상기 추가적 전력 소비 정보를 요청하는 단계;추가적 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송할 수 있는 스마트 플러그의 최대 개수를 결정하는 단계;상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들의 개수가 상기 최대 개수보다 많은지 판단하는 단계; 및상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들의 개수가 상기 최대 개수보다 많으면, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들 중 적어도 일부의 데이터 전송을 제어하는 단계를 포함하며, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들 중 적어도 일부의 데이터 전송을 제어하는 단계는,각각의 스마트 플러그에 대하여, 스마트 플러그로부터의 추가적 전력 소비 정보를 기초로 전력 소비 패턴을 결정하는 단계;상기 결정된 전력 소비 패턴을 저장하는 단계;상기 저장된 전력 소비 패턴을 이전에 저장된 전력 소비 패턴과 비교하여 동일하지 판단하는 단계; 및상기 저장된 전력 소비 패턴이 상기 이전에 저장된 전력 소비 패턴과 동일하다고 판단하면, 해당 스마트 플러그에 추가적 전력 소비 정보의 전송 중단을 요청하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 제어 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한지 여부를 판단하는 단계는,미리 정해진 기간 동안 상기 전자 기기가 소비한 전력량의 증가량이 미리 설정된 제1기준값보다 크면, 상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한 것으로 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 제어 방법.

[청구항3]◆청구항 3은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제1항에 있어서, 상기 추가적 전력 소비 정보의 요청 후에, 상기 스마트 플러그로부터 계속적으로 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 제어 방법.

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들 중 적어도 일부의 데이터 전송을 제어하는 단계는,각각의 스마트 플러그에 대하여, 데이터를 전송할 시간 구역을 특정하는 정보를 생성하는 단계;상기 생성한 데이터를 전송할 시간 구역을 특정하는 정보를 해당 스마트 플러그에 전송하는 단계; 및상기 생성한 데이터를 전송할 시간 구역을 특정하는 정보에 기초하여 각각의 스마트 플러그로부터 상기 추가적 전력 소비 정보를 포함하는 데이터를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 제어 방법.

[청구항6]◆청구항 6은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제1항에 있어서, 상기 수신한 추가적 전력 소비 정보에 기초하여 상기 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 기기 정보를 판단하는 단계;상기 스마트 플러그에 각각 연결된 전자 기기를 포함하는 적어도 하나의 전자 기기에 대한 기기 정보에 대한 요청을 수신하는 단계; 및상기 요청된 적어도 하나의 전자 기기에 대한 기기 정보를 제공하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 제어 방법.

[청구항7]스마트 플러그가 게이트웨이 장치와 데이터를 송수신하는 방법에 있어서,스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 주기적으로 측정하는 단계;상기 측정된 전력 소비 정보를 게이트웨이 장치에 전송하는 단계;상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보에 대한 요청을 상기 게이트웨이 장치로부터 수신하는 단계;상기 전자 기기의 특성 및 상기 전력 소비 정보에 기초하여 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 있는지 판단하는 단계; 및상기 전자 기기가 변경된 가능성이 있으면 추가적 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송하는 단계를 포함하며, 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 있는지 판단하는 단계는,이전에 확인된(identified) 상기 전자 기기가 플러그 연결만으로 미세 전력이 소모되는 기기에 해당하고 미리 정해진 기간 동안의 전력 변화에서 전력이 0이 되는 시점이 없으면, 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 없는 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 방법.

[청구항8]삭제

[청구항9]제7항에 있어서, 상기 추가적 전력 소비 정보는 상기 전력 소비 정보보다 작은 주기로 측정된 전류, 전압, 실효전력 및 역률 중에서 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 방법.

[청구항10]◆청구항 10은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제7항에 있어서, 상기 스마트 플러그는 Zigbee를 이용하여 상기 게이트웨이와 데이터를 송수신하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 방법.

[청구항11]스마트 플러그의 데이터 전송을 제어하는 게이트웨이 장치에 있어서,스마트 플러그와 데이터를 송수신하는 통신부; 및상기 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 상기 스마트 플러그로부터 주기적으로 수신하고, 상기 수신한 전력 소비 정보에 기초하여 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보가 필요한지 여부를 판단하고, 상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한 것으로 판단하면, 상기 스마트 플러그에 상기 추가적 전력 소비 정보를 요청하고, 추가적 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송할 수 있는 스마트 플러그의 최대 개수를 결정하고, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들의 개수가 상기 최대 개수보다 많은지 판단하고, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들의 개수가 상기 최대 개수보다 많으면, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들 중 적어도 일부의 데이터 전송을 제어하는 제어부를 포함하며, 상기 제어부는,각각의 스마트 플러그에 대하여, 스마트 플러그로부터의 추가적 전력 소비 정보를 기초로 전력 소비 패턴을 결정하고, 상기 결정된 전력 소비 패턴을 저장하고, 상기 저장된 전력 소비 패턴을 이전에 저장된 전력 소비 패턴과 비교하여 동일하지 판단하고, 상기 저장된 전력 소비 패턴이 상기 이전에 저장된 전력 소비 패턴과 동일하다고 판단하면, 해당 스마트 플러그에 추가적 전력 소비 정보의 전송 중단을 요청하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이 장치.

[청구항12]제11항에 있어서, 상기 제어부는,미리 정해진 기간 동안 상기 전자 기기가 소비한 전력량의 증가량이 미리 설정된 제1기준값보다 크면, 상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이 장치.

[청구항13]◆청구항 13은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제11항에 있어서, 상기 제어부는,상기 추가적 전력 소비 정보의 요청 후에, 상기 스마트 플러그로부터 계속적으로 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이 장치.

[청구항14]삭제

[청구항15]제11항에 있어서, 상기 제어부는,각각의 스마트 플러그에 대하여, 데이터를 전송할 시간 구역을 특정하는 정보를 생성하고, 상기 생성한 데이터를 전송할 시간 구역을 특정하는 정보를 해당 스마트 플러그에 전송하고, 상기 생성한 데이터를 전송할 시간 구역을 특정하는 정보에 기초하여 각각의 스마트 플러그로부터 상기 추가적 전력 소비 정보를 포함하는 데이터를 수신하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이 장치.

[청구항16]◆청구항 16은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제11항에 있어서, 상기 제어부는,상기 수신한 추가적 전력 소비 정보에 기초하여 상기 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 기기 정보를 판단하고, 상기 스마트 플러그에 각각 연결된 전자 기기를 포함하는 적어도 하나의 전자 기기에 대한 기기 정보에 대한 요청을 수신하고, 상기 요청된 적어도 하나의 전자 기기에 대한 기기 정보를 제공하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이 장치.

[청구항17]게이트웨이 장치와 데이터를 송수신하는 스마트 플러그에 있어서,게이트웨이 장치와 데이터를 송수신하는 통신부; 및스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 주기적으로 측정하고, 상기 측정된 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송하고, 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보에 대한 요청을 상기 게이트웨이 장치로부터 수신하고, 상기 전자 기기의 특성 및 상기 전력 소비 정보에 기초하여 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 있는지 판단하고, 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 있으면 추가적 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송하는 제어부를 포함하며, 상기 제어부는,이전에 확인된(identified) 상기 전자 기기가 플러그 연결만으로 미세 전력이 소모되는 기기에 해당하고 미리 정해진 기간 동안의 전력 변화에서 전력이 0이 되는 시점이 없으면, 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 없는 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 스마트 플러그.

[청구항18]삭제

[청구항19]제17항에 있어서, 상기 추가적 전력 소비 정보는 상기 전력 소비 정보보다 작은 주기로 측정된 전류, 전압, 실효전력 및

역률 중에서 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 플러그.

[청구항20]◆청구항 20은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제17항에 있어서, 상기 통신부는 Zigbee를 이용하여 상기 게이트웨이와 데이터를 송수신하는 것을 특징으로 하는 스마트 플러그.

문서 인덱스 No.286 : 차량용 스마트 키 인증 방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170019419

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 스마트 키 인증 방법은, 소정 주기로 인증 요청을 전송하는 단계, 스마트 키 장치로부터 인증 응답을 수신하는 단계, 상기 수신하는 인증 응답의 인터벌(interval)에 기반하여 릴레이 공격 여부를 판단하는 단계 및 상기 릴레이 공격이 없는 것으로 판단되면, 상기 스마트 키 장치를 인증하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 다만, 상기 실시 예에 한정되지 않으며 다른 실시 예가 가능하다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]통신 시스템에서 전자 장치에 의해 수행되는 방법에 있어서, 제1 인증 요청을 전송하는 단계; 상기 제1 인증 요청에 대한 제1 인증 응답을 스마트 키 장치로부터 수신하는 단계; 상기 제1 인증 응답을 수신한 후, 제2 인증 요청을 전송하는 단계; 상기 제2 인증 요청에 대한 제2 인증 응답을 상기 스마트 키 장치로부터 수신하는 단계; 상기 제1 인증 응답이 수신된 제1 시간과 상기 제2 인증 응답이 수신된 제2 시간 간의 간격을 결정하는 단계; 상기 간격이 미리 결정된 간격을 초과하는 경우, 릴레이 공격이 발생한 것으로 확인하는 과정; 상기 간격이 상기 미리 결정된 간격 이하인 경우, 상기 전자 장치와 상기 스마트 키 장치 사이 채널 측정 값에 기반하여 미리 약속된 데이터를 유효하게 수신하였는지 여부를 판단하는 단계; 및 상기 미리 약속된 데이터를 상기 전자 장치와 상기 스마트 키 장치 사이 채널 측정 값에 기반하여 유효하게 수신한 경우, 상기 릴레이 공격이 발생하지 않은 것으로 확인하는 단계; 상기 릴레이 공격이 발생하지 않은 것으로 확인된 경우, 상기 스마트 키 장치를 인증하는 단계; 및 상기 스마트 키 장치가 인증된 경우, 상기 스마트 키 장치로, 접근 확인 신호를 전송하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 릴레이 공격이 발생한 것으로 확인된 경우, 차량 기능 제한, 차량 경고 알림, 또는 상기 스마트 키 장치에 대한 상황 통보 중 적어도 하나를 수행하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 스마트 키 장치에 대한 채널 측정을 수행하여 측정 결과를 상기 스마트 키 장치에게 피드백 하는 단계를 더 포함하며, 상기 스마트 키 장치는 상기 측정 결과에 기반하여 상기 미리 약속된 데이터를 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항4]통신 시스템에서 스마트 키 장치에 의해 수행되는 방법에 있어서, 제1 인증 요청을 전자 장치로부터 수신하는 단계; 상기 제1 인증 요청에 대한 제1 인증 응답을 상기 전자 장치에게 전송하는 단계; 상기 전자 장치로부터 제2 인증 요청을 수신하는 단계; 상기 제2 인증 요청에 대한 제2 인증 응답을 상기 전자 장치에게 전송하는 단계; 상기 제1 인증 응답이 전송된 제1 시간과 상기 제2 인증 응답이 전송된 제2 시간 간의 간격을 결정하는 단계; 상기 간격이 미리 결정된 간격을 초과하는 경우, 릴레이 공격이 발생한 것으로 확인하는 단계; 상기 간격이 상기 미리 결정된 간격 이하이고 상기 전자 장치와 상기 스마트 키 장치 사이 채널 측정 값에 기반하여 미리 약속된 데이터를 유효하게 전송한 경우, 상기 릴레이 공격이 발생하지 않은 것으로 확인하는 단계; 상기 스마트 키 장치가 인증된 경우, 상기 전자 장치로부터 접근 확인 신호를 수신하는 과정을 더 포함하고, 상기 접근 확인 신호는 상기 릴레이 공격이 발생하지 않은 경우 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 릴레이 공격이 발생한 것으로 확인된 경우, 차량 기능 제한, 차량 경고 알림, 또는 상기 스마트 키 장치에 대한 경고 알림 중 적어도 하나를 수행하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항6]제4항에 있어서, 상기 전자 장치로부터 채널 측정 결과를 수신하는 단계; 및 상기 채널 측정 결과에 기반하여 상기 미리 약속된 데이터를 상기 전자 장치에게 전송하는 단계를 더 포함하고, 상기 미리 약속된 데이터가 상기 전자 장치에서 유효하게 수신된 경우, 상기 스마트 키 장치가 인증되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항7]통신 시스템의 전자 장치에 있어서, 상기 전자 장치는, 송수신기; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 제1 인증 요청을 전송하고, 상기 제1 인증 요청에 대한 제1 인증 응답을 스마트 키 장치로부터 수신하고, 상기 제1 인증 응답을 수신한 후, 제2 인증 요청을 전송하고, 상기 제2 인증 요청에 대한 제2 인증 응답을 상기 스마트 키 장치로부터 수신하고, 상기 제1 인증 응답이 수신된 제1 시간과 상기 제2 인증 응답이 수신된 제2 시간 간의 간격을 결정하고, 상기 간격이 미리 결정된 간격을 초과하는 경우, 릴레이 공격이 발생한 것으로 확인하고, 상기 간격이 미리 결정된 간격 이하인 경우, 상기 전자 장치와 상기 스마트 키 장치 사이 채널 측정 값에

기반하여 미리 약속된 데이터를 유효하게 수신하였는지 여부를 판단하며, 상기 미리 약속된 데이터를 상기 전자 장치와 상기 스마트 키 장치 사이 채널 측정 값에 기반하여 유효하게 수신한 경우, 릴레이 공격이 발생하지 않은 것으로 확인하고, 상기 릴레이 공격이 발생하지 않은 것으로 확인된 경우, 상기 스마트 키 장치를 인증하고, 상기 스마트 키 장치가 인증된 경우, 상기 스마트 키 장치로, 접근 확인 신호를 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 릴레이 공격이 발생한 것으로 확인된 경우, 차량 기능 제한, 차량 경고 알림 또는 상기 스마트 키 장치에 대한 상황 통보 중 적어도 하나를 수행하도록 더 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

[청구항9]제7항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 스마트 키 장치에 대한 채널 측정을 수행하여 측정 결과를 상기 스마트 키 장치에게 피드백 하는 것을 특징으로 하며, 상기 스마트 키 장치는 상기 측정 결과에 기반하여 상기 미리 약속된 데이터를 전송하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

[청구항10]통신 시스템의 스마트 키 장치에 있어서, 상기 스마트 키 장치는, 송수신기; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 제1 인증 요청을 전자 장치로부터 수신하고, 상기 제1 인증 요청에 대한 제1 인증 응답을 상기 전자 장치에게 전송하고, 상기 전자 장치로부터 제2 인증 요청을 수신하고, 상기 제2 인증 요청에 대한 제2 인증 응답을 상기 전자 장치에게 전송하고, 상기 제1 인증 응답이 전송된 제1 시간과 상기 제2 인증 응답이 전송된 제2 시간 간의 간격을 결정하고, 상기 간격이 미리 결정된 간격을 초과하는 경우, 릴레이 공격이 발생한 것으로 확인하고, 상기 간격이 상기 미리 결정된 간격 이하이고 상기 전자 장치와 상기 스마트 키 장치 사이 채널 측정 값에 기반하여 미리 약속된 데이터를 유효하게 전송한 경우, 상기 릴레이 공격이 발생하지 않은 것으로 확인하고, 상기 스마트 키 장치가 인증된 경우, 상기 전자 장치로부터 접근 확인 신호를 수신하도록 구성되고, 상기 접근 확인 신호는 상기 릴레이 공격이 발생하지 않은 경우 수신되는 것을 특징으로 하는 스마트 키 장치.

[청구항11]제10항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 릴레이 공격이 발생한 것으로 확인된 경우, 차량 기능 제한, 차량 경고 알림, 또는 상기 스마트 키 장치에 대한 경고 알림 중 적어도 하나를 수행하도록 더 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 키 장치.

[청구항12]제10항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치로부터 채널 측정 결과를 수신하고, 상기 채널 측정 결과에 기반하여 상기 미리 약속된 데이터를 상기 전자 장치에게 전송하도록 더 구성되고, 상기 미리 약속된 데이터가 상기 전자 장치에서 유효하게 수신된 경우, 상기 스마트 키 장치가 인증되는 것을 특징으로 하는 스마트 키 장치.

[청구항13]삭제

[청구항14]삭제

[청구항15]삭제

[청구항16]삭제

문서 인덱스 No.287 : 스마트 홈 시스템의 피 제어 장치 검색 및 제어 방법과 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130160128

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 홈 시스템에서 피 제어 장치를 검색 및 제어하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 방법은, 스마트 홈 시스템의 제어장치에서 둘 이상의 네트워크 상에 존재하는 피 제어 장치들의 검색 및 제어 방법으로, 상기 피 제어장치들의 리스트를 요구하여 상기 피 제어장치들의 리스트를 서버로부터 수신하는 단계; 상기 수신된 피 제어장치들의 리스트에 존재하는 피 제어장치들로 응답을 요청하는 응답 요청 신호를 송신하는 단계; 및 하나 이상의 피 제어장치로부터 응답 신호가 수신되지 않는 경우 상기 응답 신호가 수신되지 않은 상기 피 제어장치를 상기 서버를 통해 제어하기 위해 미응답 리스트를 생성하는 단계를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]둘 이상의 네트워크를 갖는 스마트 홈 시스템에서 제어장치가 상기 둘 이상의 네트워크 중 적어도 어느 하나의 네트워크 상에 존재하는 피 제어 장치들을 제어하기 위한 방법에 있어서,서버로 상기 피 제어장치들의 리스트를 요구하여 상기 피 제어장치들의 리스트를 상기 서버로부터 수신하는 단계;상기 둘 이상의 네트워크 중 상기 제어장치가 포함된 제1네트워크를 통해 상기 수신된 피 제어장치들의 리스트에 존재하는 피 제어장치들로 응답을 요청하는 응답 요청 신호를 송신하는 단계; 및적어도 하나의 피 제어장치로부터 응답 신호가 수신되지 않는 경우 상기 응답 신호가 수신되지 않은 상기 피 제어장치를 상기 서버를 통해 제어하기 위해 미응답 리스트를 생성하는 단계를 포함하는, 스마트 홈 시스템의 제어장치에서 피 제어장치 검색 및 제어 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 응답 요청 신호는,상기 피 제어장치의 식별자 및 응답 요구 메시지를 포함하는, 스마트 홈 시스템의 제어장치에서 피 제어장치 검색 및 제어 방법.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 응답 신호는,상기 피 제어장치의 식별자 및 응답 메시지를 포함하는, 스마트 홈 시스템의 제어장치에서 피 제어장치 검색 및 제어 방법.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 피 제어장치들의 리스트에 존재하는 특정 피 제어장치에 대한 제어가 요청될 시 상기 제어가 요청된 피 제어장치가 상기 미응답 리스트에 존재하는 피 제어장치인가를 검사하는 단계;상기 제어가 요청된 피 제어장치가 상기 미응답 리스트에 존재하는 피 제어장치인 경우 상기 서버로 상기 제어가 요청된 메시지를 송신하여 상기 피 제어장치를 제어하는 단계;를 더 포함하는, 스마트 홈 시스템의 제어장치에서 피 제어장치 검색 및 제어 방법.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 서버로부터 제어 결과에 대한 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하는, 스마트 홈 시스템의 제어장치에서 피 제어장치 검색 및 제어 방법.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 서버로부터 수신된 메시지에 근거하여 피 제어장치의 제어 결과, 피 제어장치의 상태 중 적어도 하나의 정보를 표시하는 단계를 더 포함하는, 스마트 홈 시스템의 제어장치에서 피 제어장치 검색 및 제어 방법.

[청구항7]제4항에 있어서,상기 제어가 요청된 피 제어장치가 상기 미응답 리스트에 존재하지 않는 피 제어장치인 경우 상기 제어가 요청된 피 제어장치로 제어 신호를 송신하는 단계를 더 포함하는, 스마트 홈 시스템의 제어장치에서 피 제어장치 검색 및 제어 방법.

[청구항8]제7항에 있어서,상기 피 제어장치로부터 제어 응답 신호를 수신하는 단계를 더 포함하는, 스마트 홈 시스템의 제어장치에서 피 제어장치 검색 및 제어 방법.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 피 제어장치로부터 수신된 메시지에 근거하여 피 제어장치의 제어 결과, 피 제어장치의 상태 중 적어도 하나의 정보를 표시하는 단계를 더 포함하는, 스마트 홈 시스템의 제어장치에서 피 제어장치 검색 및 제어 방법.

[청구항10]제1항에 있어서, 상기 피 제어장치들로 응답 요청 신호의 송신은,상기 제어장치와 통신이 가능한 액세스 포인트를 통해 송신하는, 스마트 홈 시스템의 제어장치에서 피 제어장치 검색 및 제어 방법.

[청구항11]둘 이상의 네트워크를 갖는 스마트 홈 시스템에서 상기 둘 이상의 네트워크 중 적어도 어느 하나의 네트워크 상에 존재하는 피 제어장치들을 제어를 위한 제어장치에 있어서,상기 둘 이상의 네트워크 중 적어도 어느 하나의 네트워크와 데이터를 송수신하며, 서버와 데이터를 송수신하는 통신 인터페이스;피 제어장치들의 리스트 및 미응답 리스트를 저장하는 메모리; 및상기 통신 인터페이스를 통해 상기 서버로부터 상기 피 제어장치들의 리스트를 수신하여 상기 메모리에 저장하도록 제어하고, 상기 둘 이상의 네트워크 중 상기 제어장치가 포함된 제1네트워크를 통해 상기 수신된 피 제어장치들의 리스트에 존재하는 피 제어장치들로 응답을 요청하는 응답 요청 신호를 송신하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하며, 적어도 하나의 피 제어장치로부터 응답 신호가 수신되지

않는 경우 상기 응답 신호가 수신되지 않은 상기 피 제어장치를 상기 서버를 통해 제어하기 위한 상기 미응답 리스트를 생성하여 상기 메모리에 저장하도록 제어하는 제어부;를 포함하는, 스마트 홈 시스템에서 피 제어장치 검색 및 제어를 위한 제어장치.

[청구항12]제11항에 있어서, 상기 응답 요청 신호는,상기 피 제어장치의 식별자 및 응답 요구 메시지를 포함하는, 스마트 홈 시스템에서 피 제어장치 검색 및 제어를 위한 제어장치.

[청구항13]제11항에 있어서, 상기 응답 신호는,상기 피 제어장치의 식별자 및 응답 메시지를 포함하는, 스마트 홈 시스템에서 피 제어장치 검색 및 제어를 위한 제어장치.

[청구항14]제11항에 있어서, 상기 제어부는,상기 피 제어장치들의 리스트에 존재하는 특정 피 제어장치에 대한 제어가 요청될 시 상기 제어가 요청된 피 제어장치가 상기 미응답 리스트에 존재하는 피 제어장치인가를 검사하고 상기 제어가 요청된 피 제어장치가 상기 미응답 리스트에 존재하는 피 제어장치인 경우 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 서버로 상기 제어가 요청된 메시지를 송신하여 상기 피 제어장치를 제어하도록 하는, 스마트 홈 시스템에서 피 제어장치 검색 및 제어를 위한 제어장치.

[청구항15]제14항에 있어서,상기 피 제어장치의 상태 정보 등을 표시하기 위한 디스플레이를 더 포함하며,상기 제어부는,상기 통신 인터페이스를 통해 상기 서버로부터 제어 결과에 대한 메시지를 수신할 시 상기 수신된 메시지에 근거하여 피 제어장치의 제어 결과, 피 제어장치의 상태 중 적어도 하나의 정보를 표시하도록 제어하는, 스마트 홈 시스템에서 피 제어장치 검색 및 제어를 위한 제어장치.

[청구항16]제14항에 있어서, 상기 제어부는,상기 제어가 요청된 피 제어장치가 상기 미응답 리스트에 존재하지 않는 피 제어장치인 경우 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 제어가 요청된 피 제어장치로 제어 신호를 송신하도록 제어하는, 스마트 홈 시스템에서 피 제어장치 검색 및 제어를 위한 제어장치.

[청구항17]제16항에 있어서,상기 피 제어장치의 상태 정보 등을 표시하기 위한 디스플레이를 더 포함하며,상기 제어부는,상기 피 제어장치로부터 제어 응답 신호를 수신할 시 상기 수신된 제어 응답 신호에 상기 피 제어장치의 제어 결과, 피 제어장치의 상태 중 적어도 하나의 정보를 표시하도록 제어하는, 스마트 홈 시스템에서 피 제어장치 검색 및 제어를 위한 제어장치.

[청구항18]제11항에 있어서, 상기 제어부는,상기 피 제어장치들로 응답 요청 신호의 송신 시 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 제어장치와 통신이 가능한 액세스 포인트를 통해 송신하도록 제어하는, 스마트 홈 시스템에서 피 제어장치 검색 및 제어를 위한 제어장치.

문서 인덱스 No.288 : 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130149052

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 플러그에서 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 감지하기 위한 방법 및 장치에 관한 것으로, 특히 스마트 플러그에 연결된 전자장치의 변경을 검출하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 방법은, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 방법으로, 전자장치가 연결될 시 기 트레이닝 된 데이터가 존재하는가를 검사하는 단계; 상기 기 트레이닝 된 데이터가 존재할 시 상기 연결된 전자장치와 상기 기 트레이닝 된 데이터의 일치 여부를 검사하는 단계; 상기 연결된 전자장치와 상기 기 트레이닝 된 데이터가 불일치할 시 상기 연결된 전자장치의 유효전력, 무효전력, 역률 정보를 획득하는 트레이닝 단계; 및 상기 트레이닝이 완료될 시 트레이닝 된 데이터를 저장하는 단계;를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 방법에 있어서, 전자장치가 연결될 시 기 트레이닝 된 데이터가 존재하는가를 검사하는 단계; 상기 기 트레이닝 된 데이터가 존재할 시 상기 연결된 전자장치와 상기 기 트레이닝 된 데이터의 일치 여부를 검사하는 단계; 상기 연결된 전자장치와 상기 기 트레이닝 된 데이터가 불일치할 시 상기 연결된 전자장치의 유효전력, 무효전력, 역률 정보를 획득하는 트레이닝 단계; 및 상기 트레이닝이 완료될 시 트레이닝 된 데이터를 저장하는 단계;를 포함하는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 트레이닝 된 데이터를 저장할 시 상기 저장되는 트레이닝 된 데이터와 상기 스마트 플러그의 식별자를 개인 통신 네트워크 상에 존재하는 다른 스마트 플러그들로 전송하는 단계;를 더 포함하는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 방법.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 스마트 플러그가 포함된 홈 에너지 매니저로부터 상기 홈 에너지 매니저의 아이디를 획득하는 단계; 상기 홈 에너지 매니저의 아이디가 미리 저장된 홈 에너지 매니저의 아이디와 동일한가를 검사하는 단계; 및 상기 미리 저장된 홈 에너지 매니저의 아이디와 동일하지 않은 경우 기 저장된 데이터를 삭제하는 단계;를 더 포함하는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 방법.

[청구항4]제3항에 있어서, 상기 미리 저장된 홈 에너지 매니저의 아이디와 동일한 경우 전자장치의 연결을 대기하는 단계;를 더 포함하는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 방법.

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 스마트 플러그의 리셋이 요구될 시 상기 저장된 트레이닝 된 데이터를 모두 삭제하는 단계;를 더 포함하는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 방법.

[청구항6]제5항에 있어서, 상기 리셋이 요구될 시 상기 스마트 플러그가 리셋됨을 상기 스마트 플러그를 포함하는 홈 에너지 매니저와 통신이 가능한 다른 스마트 플러그들로 알리는 단계;를 더 포함하는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 방법.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 스마트 플러그를 포함하는 홈 에너지 매니저와 연결된 다른 스마트 플러그들 모두의 리셋이 요구될 시 리셋 명령을 생성하여 상기 홈 에너지 매니저와 통신이 가능한 모든 다른 스마트 플러그들로 전송하는 단계; 및 상기 저장된 트레이닝 된 데이터를 모두 삭제하는 단계;를 더 포함하는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 방법.

[청구항8]제1항에 있어서, 상기 트레이닝 완료 시 상기 트레이닝 완료를 홈 에너지 매니저 또는 사용자에게 알리는 단계;를 더 포함하는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 방법.

[청구항9]제1항에 있어서, 상기 트레이닝 된 데이터 저장 시 상기 연결된 전자장치의 태깅(tagging) 정보를 수신하여 함께 저장하는 단계;를 더 포함하는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 방법.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 태깅 정보는, 홈 에너지 매니저로부터 수신된 또는 사용자로부터 입력된 전자장치의 이름에 대응한 정보인, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 방법.

[청구항11]스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 장치에 있어서, 전자장치의 연결 여부를 검출하며, 전자장치가 연결될 시 전력을 공급하는 패스를 제공하는 플러그 연결부; 전기를 공급하는 콘센트와 연결되어 상기 플러그 연결부로 전력을 공급하기 위한 콘센트 연결부; 상기 콘센트 연결부로부터 상기 플러그 연결부로 공급되는 전력을 측정하는 전력 측정부; 트레이닝 된 유효전력, 무효전력 및 역률 정보를 저장하기 위한 메모리; 다른 스마트 플러그 또는 홈 에너지 매니저와 통신하기 위한 통신부; 및 상기 플러그 연결부로부터 전자장치가 연결됨을 검출할 시 상기 메모리에 기 트레이닝 된 데이터가 존재하는가를 검사하고, 상기 기 트레이닝 된

데이터가 존재할 시 상기 연결된 전자장치와 상기 기 트레이닝 된 데이터의 일치 여부를 검사하며, 상기 연결된 전자장치와 상기 기 트레이닝 된 데이터가 불일치할 시 상기 연결된 전자장치의 유효전력, 무효전력 및 역률 정보를 획득하는 트레이닝 후 상기 트레이닝 된 데이터를 상기 메모리에 저장하도록 제어하는 제어부;를 포함하는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 장치.

[청구항12]제11항에 있어서, 상기 제어부는,상기 트레이닝 된 데이터를 저장할 시 상기 저장되는 트레이닝 된 데이터와 상기 스마트 플러그의 식별자를 상기 통신부를 통해 개인 통신 네트워크 상에 존재하는 다른 스마트 플러그들로 전송하도록 제어하는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 장치

[청구항13]제11항에 있어서, 상기 제어부는,상기 스마트 플러그가 포함된 홈 에너지 매니저로부터 상기 홈 에너지 매니저의 아이디를 획득하고, 상기 홈 에너지 매니저의 아이디가 미리 저장된 홈 에너지 매니저의 아이디와 동일한가를 검사하여 상기 미리 저장된 홈 에너지 매니저의 아이디와 동일하지 않은 경우 상기 메모리에 기 저장된 데이터를 삭제하도록 제어하는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 장치.

[청구항14]제13항에 있어서, 상기 제어부는,상기 미리 저장된 홈 에너지 매니저의 아이디와 동일한 경우 전자장치의 연결을 대기하는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 장치.

[청구항15]제11항에 있어서,리셋 요구를 검출하기 위한 사용자 입력부;를 더 포함하고,상기 제어부는,상기 사용자 입력부 또는 상기 통신부로부터 상기 스마트 플러그의 리셋이 요구될 시 상기 메모리에 저장된 트레이닝 된 데이터를 모두 삭제하도록 제어하는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 장치.

[청구항16]제15항에 있어서, 상기 제어부는,상기 스마트 플러그의 리셋 전 상기 스마트 플러그가 리셋됨을 상기 통신부를 제어하여 상기 스마트 플러그가 속한 홈 에너지 매니저의 네트워크 상의 다른 스마트 플러그들로 알리는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 장치.

[청구항17]제11항에 있어서, 상기 제어부는,상기 스마트 플러그를 포함하는 홈 에너지 매니저와 연결된 다른 스마트 플러그들 모두의 리셋이 요구될 시 리셋 명령을 생성하고 상기 통신부를 제어하여 상기 홈 에너지 매니저와 통신이 가능한 모든 다른 스마트 플러그들로 전송하도록 제어하며, 상기 메모리에 저장된 트레이닝 된 데이터를 모두 삭제하도록 제어하는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 장치.

[청구항18]제11항에 있어서, 상기 제어부는,상기 트레이닝 완료 시 상기 통신부를 제어하여 상기 트레이닝 완료를 상기 홈 에너지 매니저 또는 사용자에게 알리는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 장치.

[청구항19]제11항에 있어서, 상기 제어부는,상기 트레이닝 된 데이터 저장 시 상기 연결된 전자장치의 태깅(tagging) 정보를 수신하여 함께 저장하도록 제어하는, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 장치.

[청구항20]제19항에 있어서, 상기 태깅 정보는,홈 에너지 매니저로부터 수신된 전자장치의 이름에 대응한 정보인, 스마트 플러그에 연결된 전자장치를 검출하기 위한 장치.

문서 인덱스 No.289 : 스마트그리드 전력 네트워크에서 정책기반 정보보호 서비스 방법 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130061718

■ 최종 특허권자(출원인) : 제주대학교 산학협력단(제주특별자치도 제주시...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트그리드 전력 네트워크에서 정책기반 정보보호 서비스 방법에 있어서, 사용자 단말에서 웹 브라우저를 실행하여 서비스 게이트웨이를 통해 URL 페이지를 제공하는 정보 응용 서버로 특정 URL의 해당 페이지를 요청하는 과정과, 상기 정보 응용 서버에서 디렉토리 서버로부터 특정 URL의 해당 페이지를 수신하고, 수신된 상기 특정 URL의 해당 페이지를 식별하여 이에 대응하는 고유 정보에 따라 프라이버시 서버에 기설정된 프라이버시 레벨 권한을 확인하는 과정과, 확인된 상기 프라이버시 접근레벨에 따라 분류된 정보를 해당 사용자 단말에 전송하는 과정을 포함함을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트그리드 전력 네트워크에서 정책기반 정보보호 서비스 방법에 있어서,사용자 단말에서 웹 브라우저를 실행하여 서비스 게이트웨이를 통해 URL 페이지를 제공하는 정보 응용 서버로 특정 URL의 해당 페이지를 요청하는 과정과,상기 정보 응용 서버에서 디렉토리 서버로부터 특정 URL의 해당 페이지를 수신하고, 수신된 상기 특정 URL의 해당 페이지를 식별하여 이에 대응하는 고유 정보에 따라 프라이버시 서버에 기설정된 프라이버시 레벨 권한을 확인하는 과정과,확인된 상기 기설정된 프라이버시 레벨 권한에 따른 접근레벨에 따라 분류된 정보를 해당 사용자 단말에 전송하는 과정을 포함하고,상기 프라이버시 서버에 기설정된 프라이버시 레벨 권한은,기설정된 정책기반 프라이버시 생성 유형별 체크 리스트에 따라 사용자 선택 입력과 상기 프라이버시 레벨 권한 설정 시 프라이버시 서버의 고유 정책 기반으로 선별적으로 선택된 항목에 대응되어 생성되고,상기 기설정된 정책기반 프라이버시 생성 유형은,프라이버시 보호 서비스별 기설정된 항목에 해당되는 프라이버시 정책을 정의한 초기 프라이버시 정책을 기준으로 하는 초기 프라이버시 생성 메커니즘과,상기 초기 프라이버시 정책을 기반으로 해당 체크 리스트를 선별적으로 편집하여 사용자별 정보 응용 스키마와의 매핑을 통해 프라이버시 정책이 생성되는 사용자 프라이버시 생성 메커니즘과,정보 소유자가 해당 URL 페이지 서비스 이용자 중 특정 서비스 이용자를 지정하여 자신의 정보에 대한 접근 권한 허용 설정을 통해 프라이버시 정책이 생성되는 접근 그룹 생성 메커니즘을 포함하고,상기 각 생성 메커니즘은 사용자 단말별 스마트 그리드 전력 서비스 이용 시 초기 서비스 이용 로그인 정보 등록을 통해 초기에 설정되고,상기 사용자 프라이버시 생성 메커니즘은,사용자에게 상기 초기 프라이버시 정책에 정의된 취급 정보 리스트와 각 정보별 디폴트(default) 프라이버시 레벨을 제시하고, 상기 사용자의 선택 입력에 따라 변경 혹은 유지되는 정보별 상태에 대응되게 생성됨을 특징으로 하는 스마트그리드 전력 네트워크에서 정책기반 정보보호 서비스 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 초기 프라이버시 생성 메커니즘은,프라이버시 보호 서비스별 프라이버시 정책이 나열된 항목과, 각 정보 타입에 따라 인증기관에서 제안하는 초기 프라이버시 정책을 포함함을 특징으로 하는 스마트그리드 전력 네트워크에서 정책기반 정보보호 서비스 방법.

[청구항5]삭제

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 접근 그룹 생성 메커니즘은,정보 소유자가 지정된 접근 권한 레벨에 권한을 주고자 하는 이용자의 단말 번호를 지정함으로써 생성됨을 특징으로 하는 스마트그리드 전력 네트워크에서 정책기반 정보보호 서비스 방법.

[청구항7]스마트그리드 전력 네트워크에서 정책기반 정보보호 서비스 시스템에 있어서,사용자 단말로부터 특정 URL의 해당 페이지 요청이 수신되면 브라우저를 실행하여 프라이버시 서버로부터 상기 사용자 단말에서 요청한 해당 페이지를 수신하고, 상기 프라이버시 서버에 기저장된 사용자 단말의 상태정보에 대응하는 수신된 페이지를 결정하여 해당 사용자 단말로 전송하는 정보 응용 서버와,상기 정보 응용 서버로부터 전송된 페이지의 URL을 식별하여 이에 대응하는 기설정된 프라이버시 레벨 권한의 프라이버시 접근 레벨에 따라 분류된 정보를 전송하는 프라이버시 서버를 포함하고,상기 프라이버시 서버는,상기 프라이버시 서버에 기설정된 프라이버시 레벨 권한은,기설정된 정책기반 프라이버시 생성 유형별 체크 리스트에 따라 사용자 선택 입력과 상기 프라이버시 레벨 권한 설정 시 프라이버시 서버의 고유 정책 기반으로 선별적으로 선택된 항목에 대응되어 생성되고,상기 기설정된 정책기반 프라이버시 생성 유형은,프라이버시보호 서비스별 기설정된 항목에 해당되는 프라이버시 정책을 정의한 초기 프라이버시 정책을 기준으로 하는 초기 프라이버시 생성 메커니즘과,상기 초기 프라이버시 정책을 기반으로 해당 체크 리스트를 선별적으로 편집하여 사용자별 정보 응용 스키마와의 매핑을 통해 프라이버시 정책이 생성되는 사용자 프라이버시 생성 메커니즘과,정보 소유자가 해당 URL 페이지 서비스

이용자 중 특정 서비스 이용자를 지정하여 자신의 정보에 대한 접근 권한 허용 설정을 통해 프라이버시 정책이 생성되는 접근 그룹 생성 메커니즘을 포함하고,상기 각 생성 메커니즘은 사용자 단말별 스마트 그리드 전력 서비스 이용 시 초기 서비스 이용 로그인 정보 등록을 통해 초기에 설정되고,상기 사용자 프라이버시 생성 메커니즘은,사용자에게 상기 초기 프라이버시 정책에 정의된 취급 정보 리스트와 각 정보별 디폴트(default) 프라이버시 레벨을 제시하고, 상기 사용자의 선택 입력에 따라 변경 혹은 유지되는 정보별 상태에 대응되게 생성됨을 특징으로 하는 스마트그리드 전력 네트워크에서 정책기반 정보보호 서비스 시스템.

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

문서 인덱스 No.290 : 고장 예측을 위해 가전기기의 운영데이터를 관리하는 방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170179226

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

고장 예측을 위해 가전기기의 운영데이터를 관리하는 방법 및 장치를 개시한다. 가전기기에 의해 수행되는 방법은, 상기 가전기기의 운영데이터 중 이상데이터를 검출하는데 사용되기 위한 이상데이터패턴 검출루틴의 정보를 관리서버로부터 수신하는 과정과, 상기 가전기기의 운영데이터가 상기 이상데이터패턴 검출루틴에 의해 정의되는 정상데이터패턴과 일치하는지 판단하는 과정과, 상기 운영데이터가 상기 정상데이터패턴과 일치하는 경우 상기 운영데이터를 이상데이터로 결정하는 과정과, 상기 결정된 이상데이터를 상기 관리서버로 전송하는 과정을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]고장 예측을 위한 운영데이터를 관리하는 가전기기에 의한 방법에 있어서,상기 가전기기의 운영데이터 중 이상데이터를 검출하는데 사용되기 위한 이상데이터패턴 검출루틴의 정보를 관리서버로부터 수신하는 과정과, 여기서 상기 운영데이터는 상기 가전기기의 동작이력 및 센서데이터를 포함하고, 상기 이상데이터패턴 검출루틴의 정보는 정상데이터패턴을 포함하고,상기 운영데이터 중에서 상기 이상데이터패턴 검출루틴에 의해 정의되는 상기 정상데이터패턴에 대응하는 운영데이터를 정상데이터로 결정하는 과정과,상기 운영데이터 중에서 상기 정상데이터패턴에 대응하지 않는 운영데이터를 이상데이터로 결정하는 과정과, 여기서 상기 이상데이터는 상기 정상데이터패턴에 대응하지 않는 센서데이터 또는 동작이력을 포함하고, 상기 정상데이터 및 상기 이상데이터의 결정에 근거하여, 상기 정상데이터패턴에 대응하지 않는 센서데이터 또는 동작이력을 포함하는 상기 결정된 이상데이터를 상기 관리서버로 전송하는 과정을 포함하고,상기 결정된 이상데이터를 상기 관리서버로 전송하는 과정에서, 상기 정상데이터의 전송은 제외되고,상기 관리서버에 의해 상기 가전기기에서 발생할 수 있는 고장이 상기 이상데이터에 근거하여 예측되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 정상데이터를 상기 가전기기의 메모리에 저장하는 과정과,상기 관리서버로부터의 요청 신호의 수신에 응답하여 상기 정상데이터를 상기 관리서버로 전송하는 과정 중 적어도 하나를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 상기 이상데이터는,소정 데이터 타입의 데이터 항목과, 상기 이상데이터의 발생시간과, 상기 가전기기를 식별하는 기기 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함하고,상기 소정 데이터 타입은 수치형(numeric), 이산형(binary), 명목형(nominal), 서수형(ordinal), 또는 이들의 조합을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항4]제 3 항에 있어서, 상기 이상데이터는 수치형 데이터 항목을 포함하며, 상기 이상데이터는, 상기 수치형 데이터 항목의 정상범위, 적어도 하나의 통계값, 특정 범위 내의 수치 값이 나타나는 시간 간격, 미리 정해지는 기간 동안의 변화 추세, 특정 범위 내의 수치 값이 나타나는 비율, 미리 정해지는 이상데이터패턴과의 유사도 중 적어도 하나에 근거하여 결정되며, 상기 수치형 데이터 항목에 의해 정해지는 위험도의 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항5]삭제

[청구항6]제 3 항에 있어서,상기 이상데이터는 이산형 데이터 항목, 명목형 데이터 항목, 서수형 데이터 항목 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 이상데이터는, 특정 기간 내 특정 항목 값의 발생 빈도, 특정 항목 값의 발생 간격, 특정 항목 값의 발생 횟수, 미리 정해지는 이상데이터패턴과의 유사도 중 적어도 하나에 근거하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항7]제 3 항에 있어서, 상기 이상데이터는 서로 다른 데이터 타입들을 가지는 제1 및 제2 데이터 항목들을 포함하며, 상기 이상데이터는, 상기 제2 데이터 항목의 값이, 상기 제1 데이터 항목에 의해 정해지는 미리 정해지는 범위에 포함되지 않는 경우에 검출되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항8]제 1 항에 있어서, 상기 이상데이터를 전송한 이후, 상기 관리서버로부터 상기 가전기기에서 발생한 고장을 해결하는데 적용할 수 있는 진단 항목 및 조치 항목 중 적어도 하나를 포함하는 진단조치 솔루션의 정보를 수신하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항9]가전기기의 고장 예측을 위한 운영데이터를 수신하는 관리서버에 의한 방법에 있어서,상기 가전기기로부터, 상기 가전기기의 운영데이터를 수신하는 과정과,인공 지능(Artificial Intelligence, AI)을 이용하여, 상기 운영데이터에 근거하여 상기 가전기기의 기기 사용 패턴을 식별하는 과정과,상기 AI를 이용하여, 상기 기기 사용 패턴 및 상기 가전기기로부터 수신한 상기 운영데이터에 근거하여 상기 가전기기의 고장과 관련된 정보 및 상기 고장에 대한 솔루션을 식별하는 과정과,상기 가전기기의 고장과 관련된 정보 및 상기

고장에 대한 솔루션을 사용자 단말로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항10]제 9 항에 있어서, 상기 가전기기의 운영데이터 중 이상데이터를 검출하는데 사용되기 위한 이상데이터패턴 검출루틴의 정보를 상기 가전기기로 전송하는 과정과,상기 이상데이터패턴 검출루틴에 의해 정의되는 정상데이터패턴과 일치하는 정상데이터를 전송할 것을 요청하기 위해, 상기 가전기기로 상기 정상데이터의 요청 신호를 전송하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항11]제 10 항에 있어서, 상기 이상데이터는,소정 데이터 타입의 데이터 항목과, 상기 이상데이터의 발생시간과, 상기 가전기기를 식별하는 기기 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함하고,상기 소정 데이터 타입은 수치형(numeric), 이산형(binary), 명목형(nominal), 서수형(ordinal), 또는 이들의 조합을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항12]제 11 항에 있어서, 상기 이상데이터는 수치형 데이터 항목을 포함하며, 상기 이상데이터는, 상기 수치형 데이터 항목의 정상범위, 적어도 하나의 통계값, 특정 범위 내의 수치 값이 나타나는 시간 간격, 미리 정해지는 기간 동안의 변화 추세, 특정 범위 내의 수치 값이 나타나는 비율, 미리 정해지는 이상데이터패턴과의 유사도 중 적어도 하나에 근거하여 결정되며, 상기 이상데이터는 상기 수치형 데이터 항목에 의해 정해지는 위험도의 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항13]삭제

[청구항14]제 11 항에 있어서,상기 이상데이터는 이산형 데이터 항목, 명목형 데이터 항목, 서수형 데이터 항목 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 이상데이터는, 특정 기간 내 특정 항목 값의 발생 빈도, 특정 항목 값의 발생 간격, 특정 항목 값의 발생 횟수, 미리 정해지는 이상데이터패턴과의 유사도 중 적어도 하나에 근거하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항15]제 11 항에 있어서, 상기 이상데이터는 서로 다른 데이터 타입들을 가지는 제1 및 제2 데이터 항목들을 포함하며, 상기 이상데이터는, 상기 제2 데이터 항목의 값이, 상기 제1 데이터 항목에 의해 정해지는 미리 정해지는 범위에 포함되지 않는 경우에 검출되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항16]고장 예측을 위한 운영데이터를 관리하는 가전기기에 있어서,고유 동작 실행부와,통신부와,제어부를 포함하고, 상기 제어부는,상기 고유 동작 실행부의 운영데이터 중 이상데이터를 검출하는데 사용되기 위한 이상데이터패턴 검출루틴의 정보를 상기 통신부를 통해 관리서버로부터 수신하는 동작, 여기서 상기 운영데이터는 상기 가전기기의 동작이력 및 센서데이터를 포함하고, 상기 이상데이터패턴 검출루틴의 정보는 정상데이터패턴을 포함하고;상기 운영데이터 중에서 상기 이상데이터패턴 검출루틴에 의해 정의되는 상기 정상데이터패턴에 대응하는 운영데이터를 정상데이터로 결정하는 동작;상기 운영데이터 중에서 상기 정상데이터패턴에 대응하지 않는 운영데이터를 이상데이터로 결정하는 동작, 여기서 상기 이상데이터는 상기 정상데이터패턴에 대응하지 않는 센서데이터 또는 동작이력을 포함하고; 상기 정상데이터 및 상기 이상데이터의 결정에 근거하여, 상기 정상데이터패턴에 대응하지 않는 센서데이터 또는 동작이력을 포함하는 상기 결정된 이상데이터를 상기 통신부를 통해 상기 관리서버로 전송하는 동작을 수행하도록 구성되고,상기 결정된 이상데이터를 상기 관리서버로 전송하는 동작에서, 상기 정상데이터의 전송은 제외되고,상기 관리서버에 의해 상기 가전기기에서 발생할 수 있는 고장이 상기 이상데이터에 근거하여 예측되는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항17]제 16 항에 있어서, 상기 제어부는,상기 정상데이터를 상기 가전기기의 메모리에 저장하는 동작, 및,상기 관리서버로부터의 요청 신호의 수신에 응답하여 상기 정상 데이터를 상기 관리서버로 전송하는 동작 중 적어도 하나를 수행하도록 구성되며, 상기 통신부는,상기 이상데이터를 전송한 이후, 상기 관리서버로부터 상기 가전기기에서 발생한 고장을 해결하는데 적용할 수 있는 진단 항목 및 조치 항목 중 적어도 하나를 포함하는 진단조치 솔루션의 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항18]제 16 항에 있어서, 상기 이상데이터는,소정 데이터 타입의 데이터 항목과, 상기 이상데이터의 발생시간과, 상기 가전기기를 식별하는 기기 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함하고,상기 소정 데이터 타입은 수치형(numeric), 이산형(binary), 명목형(nominal), 서수형(ordinal), 또는 이들의 조합을 포함하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항19]제 18 항에 있어서, 상기 이상데이터는 수치형 데이터 항목을 포함하며, 상기 이상데이터는, 상기 수치형 데이터 항목의 정상범위, 적어도 하나의 통계값, 특정 범위 내의 수치 값이 나타나는 시간 간격, 미리 정해지는 기간 동안의 변화 추세, 특정 범위 내의 수치 값이 나타나는 비율, 미리 정해지는 이상데이터패턴과의 유사도 중 적어도 하나에 근거하여 결정되며, 상기 이상데이터는 상기 수치형 데이터 항목에 의해 정해지는 위험도의 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항20]삭제

[청구항21]제 18 항에 있어서,상기 이상데이터는 이산형 데이터 항목, 명목형 데이터 항목, 서수형 데이터 항목 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 이상데이터는, 특정 기간 내 특정 항목 값의 발생 빈도, 특정 항목 값의 발생 간격, 특정 항목 값의 발생 횟수, 미리 정해지는 이상데이터패턴과의 유사도 중 적어도 하나에 근거하여 결정되는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항22]제 18 항에 있어서, 상기 이상데이터는 서로 다른 데이터 타입들을 가지는 제1 및 제2 데이터 항목들을 포함하며, 상기 이상데이터는, 상기 제2 데이터 항목의 값이, 상기 제1 데이터 항목에 의해 정해지는 미리 정해지는 범위에 포함되지 않는 경우에 검출되는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항23]삭제

[청구항24]가전기기의 고장 예측을 위한 운영데이터를 수신하는 관리서버에 있어서,통신부와,제어부를 포함하고, 상기 제어부는,상기 가전기기로부터, 상기 가전기기의 운영데이터를 수신하는 동작;인공 지능(Artificial Intelligence, AI)을 이용하여, 상기 운영데이터에 근거하여 상기 가전기기의 기기 사용 패턴을 식별하는 동작;상기 AI를 이용하여, 상기 기기 사용 패턴 및 상기 가전기기로부터 수신한 상기 운영데이터에 근거하여 상기 가전기기의 고장과 관련된 정보 및 상기 고장에 대한 솔루션을 식별하는 동작; 및상기 가전기기의 고장과 관련된 정보 및 상기 고장에 대한 솔루션을 사용자 단말로 전송하는 동작을 수행하도록 구성된 것을 특징으로 하는 관리 서버.

[청구항25]삭제

[청구항26]삭제

[청구항27]삭제

[청구항28]삭제

[청구항29]삭제

[청구항30]삭제

문서 인덱스 No.291 : 홈 게이트웨이 및 그 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140117659

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

홈 게이트웨이가 개시된다. 본 홈 게이트웨이는, 스마트 홈 시스템 내의 제1 가전기기와 IP 주소를 이용하지 않는 제1 무선 통신 방식으로 데이터를 직접 송수신하는 제1 통신 인터페이스부, 이동기기와 데이터를 송수신하는 제2 통신 인터페이스부, 제1 무선 통신 방식으로 수신되는 제1 가전기기의 상태 정보를 표시하는 디스플레이부, 제1 가전기기의 동작 상태를 제어하기 위한 제어 명령을 입력받는 입력부, 및, 입력받은 제어 명령이 제1 가전기기에 전송되도록 제1 통신 인터페이스부를 제어하는 제어부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 홈 시스템 내의 제1 가전기기와 IP 주소를 이용하지 않는 제1 무선 통신 방식으로 데이터를 직접 송수신하는 제1 통신 인터페이스부;이동기기와 데이터를 송수신하는 제2 통신 인터페이스부;상기 제1 무선 통신 방식으로 수신되는 상기 제1 가전기기의 상태 정보를 표시하는 디스플레이부;상기 제1 가전기기의 동작 상태를 제어하기 위한 제어 명령을 입력받는 입력부; 및 상기 입력받은 제어 명령이 상기 제1 가전기기에 전송되도록 상기 제1 통신 인터페이스부를 제어하는 제어부;를 포함하는 홈 게이트웨이.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 제1 무선 통신 방식은, Zigbee, Zwave, bluetooth 중 적어도 하나의 무선 통신 방식인 것을 특징으로 하는 홈 게이트웨이.

[청구항3]제1항에 있어서, 제1 가전기기는,스마트 램프, 스마트 도어락, 스모크 알람, 스마트 플러그, 모션 센서 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 홈 게이트웨이.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 제2 통신 인터페이스부는, 스마트 홈 시스템 내의 제2 가전기기와 IP 주소를 이용하는 제2 무선 통신 방식으로 데이터를 송수신할 수 있는 것을 특징으로 하는 홈 게이트웨이.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 제2 가전기기로부터 제어정보를 수신하면, 상기 제1 가전기기의 동작 상태가 가변하는 제어 명령이 송신되도록 상기 제1 통신 인터페이스부를 제어하는 것을 특징으로 하는 홈 게이트웨이.

[청구항6]제4항에 있어서, 제2 가전기기는, 방송수신장치, 에어컨, 세탁기, 냉장고, 전자레인지, 로봇 청소기 및 IP 카메라 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 홈 게이트웨이.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 이동기기로부터 상기 제1 가전기기에 대한 제어 명령을 수신하면, 상기 제어 명령이 상기 제1 가전기기에 송신되도록 상기 제1 통신 인터페이스부를 제어하는 것을 특징으로 하는 홈 게이트웨이.

[청구항8]제1항에 있어서, 상기 디스플레이부는, 복수의 가전 기기에 대해서 서로 다른 제어를 수행하는 복수의 동작 모드를 표시하는 것을 특징으로 하는 홈 게이트웨이.

[청구항9]제1항에 있어서, 상기 디스플레이부는, 복수의 스마트 램프의 동작 상태를 표시하는 것을 특징으로 하는 홈 게이트웨이.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 동작 상태는, 스마트 램프의 온/오프 여부 및 밝기 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 홈 게이트웨이.

[청구항11]제9항에 있어서, 상기 복수의 스마트 램프는 배치되는 공간 영역에 따라 복수의 그룹으로 구분되고, 상기 디스플레이부는, 상기 복수의 그룹 각각의 동작 상태를 표시하는 것을 특징으로 하는 홈 게이트웨이.

[청구항12]제11항에 있어서, 상기 입력부는, 상기 복수의 그룹 중 하나의 그룹을 선택받고, 상기 제어부는, 상기 선택받은 그룹 내의 스마트 램프의 동작 상태를 일괄적으로 제어하는 것을 특징으로 하는 홈 게이트웨이.

[청구항13]제10항에 있어서, 상기 입력부는, 상기 복수의 그룹 중 하나의 그룹을 선택받고, 상기 디스플레이부는, 상기 선택받은 그룹 내의 스마트 램프의 동작 상태 각각을 표시하는 것을 특징으로 하는 홈 게이트웨이.

[청구항14]제1항에 있어서, 상기 제1 가전기기에 대한 사용자의 조작 정보를 저장하는 저장부;를 더 포함하고, 상기 제어부는, 상기 저장된 조작 정보에 기초하여 상기 제1 가전기기에 대한 사용자의 조작 패턴을 생성하고, 생성된 패턴에 기초하여 상기 제1 가전기기를 제어하는 것을 특징으로 하는 홈 게이트웨이.

[청구항15]제1항에 있어서, 상기 홈 게이트웨이는, 벽에 매립된 스위치 박스에 장착가능한 것을 특징으로 하는 홈 게이트웨이.

[청구항16]제15항에 있어서, 상기 홈 게이트웨이는, 상기 스위치 박스로부터 전원을 공급받는 것을 특징으로 하는 홈 게이트웨이.

[청구항17]제1항에 있어서, 상기 입력부는, 사용자의 온/오프 명령을 입력받는 물리 스위치를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 물리 스위치의 동작에 따라 상기 물리 스위치에 매핑된 제1 가전기기의 전원 상태를 제어하는 것을 특징으로 하는 홈 게이트웨이.

[청구항18]IP 주소를 이용하지 않는 제1 무선 통신 방식으로 통신하는 제1 가전기기 및 이동기기와 연결 가능한 홈 게이트웨이의 제어 방법에 있어서, 상기 제1 무선 통신방식으로 수신된 상기 제1 가전기기의 상태 정보를 표시하는 단계;상기 제1 가전기기의 동작 상태를 제어하기 위한 제어 명령을 입력받는 단계; 및 상기 제1 무선 통신 방식으로 상기 입력받은 제어 명령을 상기 제1 가전기기로 직접 전송하는 단계;를 포함하는 제어 방법.

[청구항19]제18항에 있어서, 상기 표시하는 단계는, 복수의 스마트 램프의 동작 상태를 표시하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.

[청구항20]제19항에 있어서, 상기 복수의 스마트 램프는 배치되는 공간 영역에 따라 복수의 그룹으로 구분되고, 상기 표시하는 단계는, 상기 복수의 그룹 중 하나의 그룹 내의 스마트 램프 각각의 동작 상태를 표시하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.

문서 인덱스 No.292 : 스마트폰

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1019990016968

■ 최종 특허권자(출원인) : 삼성전자주식회사(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스타일러스의 거치상태에 따라서 사용자 인터페이스 화면의 동작모드가 결정되는 스마트폰에 관한 것으로, 이러한 스마트폰은 사용자 인터페이스화면을 개인휴대단말모드로 사용할 경우 사용자 인터페이스화면에 문자를 입력하고, 그림을 그리거나 위치를 지정하는 스타일러스, 스타일러스를 거치하고 스타일러스의 거치여부를 인식하는 스타일러스 거치부 및 스타일러스 거치부로부터 인식된 스타일러스의 거치여부에 따라 사용자 인터페이스 화면을 통신 모드 및 개인휴대단말모드로 변환하는 기능을 갖는 마이크로프로세서를 포함함을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 사용자가 별도의 입력없이 스타일러스가 스마트폰에 장착되어 있으면 자동적으로 손가락을 통하여 휴대폰모드에서 입력이 되도록하고 스타일러스가 탈착되면 스타일러스를 통하여 입력되는 PDA모드에서 동작이 되도록 하여서 사용자가 편리하게 사용할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]통신수단 및 개인휴대단말수단이 통합된 스마트폰에 있어서, 사용자 인터페이스화면을 개인휴대단말모드로 사용할 경우 상기 사용자 인터페이스화면에 문자를 입력하고, 그림을 그리거나 위치를 지정하는 스타일러스;상기 스타일러스를 거치하고 상기 스타일러스의 거치여부를 인식하는 스타일러스 거치부; 및상기 스타일러스 거치부로부터 인식된 상기 스타일러스의 거치여부에 따라 사용자 인터페이스 화면을 통신 모드 및 개인휴대단말모드로 변환하는 기능을 갖는 마이크로프로세서를 포함함을 특징으로 하는 스마트폰.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 스타일러스 거치부는 상기 스타일러스의 거치여부에 따라 온, 오프신호를 상기 마이크로프로세서에 보내는 스위치를 구비함을 특징으로 하는 스마트폰.

문서 인덱스 No.293 : 음성인식 기능을 탑재한 AI 스마트 인덕션 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240193449

■ 최종 특허권자(출원인) : 오주현(부산광역시 동래구...)

【발명의 요약】

본 발명은 음성인식 기능이 탑재된 AI 스마트 인덕션 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 사용자의 음성 명령을 인식하고 이를 처리하여 인덕션의 동작을 제어하는 음성인식 모듈과, 해당 명령을 분석하여 조리 동작을 실행하는 중앙 제어부, 사용자가 설정한 조리 상태를 실시간으로 표시하는 디스플레이부, 그리고 원격으로 데이터를 전송하여 조리 상태를 모니터링하고 제어하는 데이터 전송 모듈을 포함한다. 음성인식 모듈은 사용자의 음성을 텍스트로 변환하고, 이를 중앙 제어부로 전송하여 인덕션의 온도, 시간 등을 조절한다. 디스플레이부는 실시간으로 조리 상태를 시각적으로 제공하며, 데이터 전송 모듈은 스마트폰과 연결되어 원격 제어 및 모니터링을 가능하게 한다. 이 시스템은 사용자가 음성 명령을 통해 손쉽게 조리 과정을 제어하고, 실시간으로 상태를 확인할 수 있도록 하여 사용자 편의성을 향상시킨다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사용자의 음성 명령을 인식하고 이를 처리하여 조리 동작을 제어하는 음성인식 모듈과, 상기 음성 명령을 분석하여 인덕션의 동작을 제어하는 중앙 제어부와, 상기 인덕션의 상태를 실시간으로 표시하는 디스플레이부와, 상기 음성 명령 이력 및 조리 상태를 외부 장치로 전송하는 데이터 전송 모듈을 포함하는 음성인식 기능이 탑재된 AI 스마트 인덕션 시스템에 있어서, 상기 음성인식 모듈은 사용자의 음성을 텍스트로 변환하고, 해당 텍스트를 중앙 제어부로 전송하여 인덕션의 동작을 제어하는 것을 특징으로 하는 AI 스마트 인덕션 시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서, 상기 중앙 제어부는 수집된 음성 명령을 분석하여 인덕션의 온도, 시간 및 화구 제어를 실시간으로 조정하는 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 AI 스마트 인덕션 시스템.

[청구항3]청구항 1에 있어서, 상기 디스플레이부는 사용자가 설정한 온도, 시간 및 조리 상태를 실시간으로 시각적으로 표시하며, 음성 명령을 통해 이 값을 수정하는 기능을 포함하는 것을 특징으로 하는 AI 스마트 인덕션 시스템.

[청구항4]청구항 1에 있어서, 상기 데이터 전송 모듈은 스마트폰과 연결되어, 조리 상태 및 이력을 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있는 기능을 제공하는 것을 특징으로 하는 AI 스마트 인덕션 시스템.

[청구항5]청구항 4에 있어서, 상기 스마트폰은 사용자에게 음성 명령의 이력과 조리 상태에 대한 피드백을 제공하는 애플리케이션을 포함하는 것을 특징으로 하는 AI 스마트 인덕션 시스템.

[청구항6]청구항 1에 있어서, 상기 음성인식 모듈은 다국어 음성 명령을 처리하여 다양한 언어로 인덕션을 제어할 수 있는 기능을 포함하는 것을 특징으로 하는 AI 스마트 인덕션 시스템.

[청구항7]청구항 1에 있어서, 상기 시스템은 사용자가 음성 명령을 통해 조리 과정을 시작하고, 완료 상태를 실시간으로 알림을 통해 사용자에게 제공하는 기능을 포함하는 것을 특징으로 하는 AI 스마트 인덕션 시스템.

문서 인덱스 No.294 : IoT 센서를 이용한 사후 관리 서비스 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220168909

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 엑센솔루션(서울특별시 금천구...)

【발명의 요약】

IoT 센서를 이용한 사후 관리 서비스 시스템 및 방법이 개시된다. 고장/오류를 자가 진단하여 자가 진단 결과를 송신하고, 자가 진단 결과에 대응되는 소프트웨어를 수신하는 스마트 가전; 상기 스마트 가전으로부터 자가 진단 결과를 수신하고, 자가 진단 기반 분석 정보를 상기 제조사 단말로 송신하며, 상기 자가 진단 결과에 따른 소프트웨어를 상기 스마트 가전으로 송신하는 사후 관리 서비스 클라우드 서버를 포함하고, 상기 스마트 가전은, 상기 수신된 소프트웨어를 업데이트하여 자가 설치하도록 구성된다. 상술한 IoT 센서를 이용한 사후 관리 서비스 시스템 및 방법에 의하면, MR 스마트 글라스를 이용하여 자가 수리를 위한 MR 콘텐츠를 수신하여 실행하고 소비자가 이를 직접 수행하도록 구성됨으로써, 자가 수리를 정확하고 편리하게 수행할 수 있는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]냉장고 물품에 부착하기 위한 냉장고 물품 IoT 태그;고장/오류를 자가 진단하여 자가 진단 결과를 송신하고, 자가 진단 결과에 따른 자가 진단 QR 코드를 생성하여 표시하고, 상기 냉장고 물품 IoT 태그를 이용하여 냉장고 물품 리스트를 생성하고 송신하는 스마트 가전;상기 고장/오류에 대응하여 원격 화상 사후 관리를 수행하는 사후 관리 담당자 단말;상기 스마트 가전에 표시된 자가 진단 QR 코드를 인식하여 자가 사후 관리를 위한 MR 콘텐츠를 요청 및 수신하고 실행하며, 상기 원격 화상 사후 관리를 위해 상기 사후 관리 담당자 단말과 영상 통화를 수행하는 MR 스마트 글라스;온도, 습도 및 일사량을 실시간 감지하여 송신하는 IoT 홈 센서;화분에 부착되며, 형광물질로 패턴이 형성되어 UV를 조사하여 식별되는 형광물질 QR 코드;상기 형광물질 QR 코드를 인식하여 상기 화분의 식물 육성 정보를 수신하고, 상기 IoT 홈 센서로부터 온도, 습도 및 일사량을 수신하고, 상기 수신된 식물 육성 정보 및 상기 수신된 온도, 습도 및 일사량에 기반하여 상기 화분의 식물 육성 제어 정보를 출력하며, 상기 냉장고 물품 리스트를 전달받아 출력하는 홈 패널;상기 스마트 가전의 자가 진단 결과에 기반한 자가 진단 기반 분석 정보를 수신하여 표시하는 제조사 단말;상기 스마트 가전으로부터 자가 진단 결과를 수신하고, 자가 진단 기반 분석 정보를 상기 제조사 단말로 송신하며, 상기 스마트 가전으로부터 냉장고 물품 리스트를 수신하여 상기 홈 패널로 전달하고, 상기 MR 스마트 글라스로 MR 콘텐츠를 송신하고, 상기 홈 패널로 실시간 식물 육성 정보를 송신하는 사후 관리 서비스 클라우드 서버를 포함하고,상기 스마트 가전은,상기 스마트 가전의 고장/오류를 감지하는 고장/오류 확인용 센서;상기 스마트 가전의 부품 교체 필요 여부를 감지하는 부품 교체 확인용 센서;상기 스마트 가전의 소모품 교체 필요 여부를 감지하는 소모품 교체 확인용 센서;상기 고장/오류 확인용 센서에서 감지된 고장/오류, 상기 부품 교체 확인용 센서에서 감지된 부품 교체 필요 여부 및 상기 소모품 교체 확인용 센서에서 감지된 소모품 교체 필요 여부를 자가 진단하는 자가 진단 모듈;상기 자가 진단 모듈의 자가 진단 결과를 상기 사후 관리 서비스 클라우드 서버로 송신하고, 상기 사후 관리 서비스 클라우드 서버로부터 자가 진단 결과에 대응되는 소프트웨어를 수신하는 클라우드 인터페이스 미들웨어 모듈;상기 자가 진단 모듈의 자가 진단 결과를 포함하는 자가 진단 QR 코드를 생성하는 자가 진단 QR 코드 생성 모듈;상기 자가 진단 QR 코드 생성 모듈에서 생성된 자가 진단 QR 코드를 표시하는 스마트 가전 디스플레이 모듈;상기 고장/오류 확인용 센서에서 감지된 고장/오류, 상기 부품 교체 확인용 센서에서 감지된 부품 교체 필요 여부 및 상기 소모품 교체 확인용 센서에서 감지된 소모품 교체 필요 여부에 대한 정보를 상기 홈 패널로 실시간 송신하는 스마트 가전 블루투스 모듈;상기 사후 관리 서비스 클라우드 서버의 소프트웨어 송신 모듈로부터 상기 클라우드 인터페이스 미들웨어 모듈을 통해 소프트웨어를 수신하고, 수신된 소프트웨어를 이용하여 자동 업데이트를 수행하는 소프트웨어 자동 업데이트 모듈;상기 냉장고 물품의 바코드를 인식하는 바코드 센서;상기 냉장고 물품에 냉장고 물품 IoT 태그가 부착되면, 부착된 냉장고 물품 IoT 태그의 태그 고유 정보를 감지하는 냉장고 물품 IoT 태그 감지 모듈;상기 바코드 센서에서 인식된 바코드의 품목 정보 및 유통 기한 정보와 냉장고 물품 IoT 태그 감지 모듈에서 감지된 태그 고유 정보를 등록하고, 해당 냉장고 물품의 냉장고 보관 여부에 따라 업데이트를 하는 냉장고 물품 등록/업데이트 모듈;상기 냉장고 물품 등록/업데이트 모듈에 의해 등록되는 냉장고 물품의 품목 정보, 유통 기한 정보 및 태그 고유 정보가 저장되고, 저장된 품목 정보, 유통 기한 정보 및 태그 고유 정보가 상기 냉장고 물품의 냉장고 보관 여부에 따라 업데이트되는 냉장고 물품 데이터베이스;상기 냉장고 물품 데이터베이스에 저장된 냉장고 물품의 냉장고 물품 리스트를 상기 클라우드 인터페이스 미들웨어 모듈을 통해 상기 사후 관리 서비스 클라우드 서버로 실시간 송신하는 냉장고 물품 리스트 실시간 송신 모듈을 포함하도록 구성되고,상기 MR 스마트 글라스는,상기 스마트 가전의 스마트 가전 디스플레이 모듈에 표시된 자가 진단 QR 코드를 인식하여 자가 진단 결과를 파악하는 자가 진단 QR 코드 인식 모듈;상기 자가 진단 QR 코드 인식 모듈에서 파악된 자가 진단 결과에 대응하여 원격 화상 사후 관리 신청을 자동 생성하여 상기 사후 관리 서비스 클라우드 서버로 송신하는 원격 화상 사후 관리

신청 모듈;상기 자가 진단 QR 코드 인식 모듈에서 파악된 자가 진단 결과에 따라 자가 사후 관리를 MR 콘텐츠를 상기 사후 관리 서비스 클라우드 서버로 요청하여 수신하는 MR 콘텐츠 요청/수신 모듈;상기 MR 콘텐츠 요청/수신 모듈에서 수신된 MR 콘텐츠가 저장되는 MR 콘텐츠 저장 모듈;상기 MR 콘텐츠 저장 모듈에 저장된 MR 콘텐츠를 해당 스마트 가전에 대해 실행하는 MR 콘텐츠 실행 모듈;상기 MR 콘텐츠 실행 모듈의 MR 콘텐츠 실행을 위해 상기 스마트 가전에 대한 영상을 생성하는 카메라 모듈;상기 MR 콘텐츠 실행 모듈에서 실행되는 MR 콘텐츠 및 상기 카메라 모듈에서 생성되는 영상을 실시간 표시하는 스마트 글라스 디스플레이 모듈;상기 MR 콘텐츠 실행 모듈의 MR 콘텐츠 실행과 상기 카메라 모듈의 영상 생성을 실시간 제어하는 제어 모듈;원격 화상 사후 관리를 위해 상기 사후 관리 담당자 단말과 웹알티씨 영상 통화를 수행하고, 상기 카메라 모듈에서 생성된 영상을 상기 사후 관리 담당자 단말로 실시간 송신하고, 상기 사후 관리 담당자 단말로부터 사후 관리 자료를 수신하여 출력하는 웹알티씨 영상 통화 모듈;상기 사후 관리 서비스 클라우드 서버로부터 원격 화상 사후 관리를 위한 진단/수리 영상 클립을 실시간 수신하는 진단/수리 영상 클립 실시간 수신 모듈;상기 진단/수리 영상 클립 실시간 수신 모듈에서 실시간 수신된 진단/수리 영상 클립을 상기 웹알티씨 영상 통화 중에 PIP 형태의 VR 콘텐츠로 실시간 변환하여 삽입하는 PIP/VR 콘텐츠 실시간 변환 모듈을 포함하도록 구성되고,상기 홈 패널은,상기 스마트 가전의 스마트 가전 블루투스 모듈로부터 고장/오류, 부품 교체 필요 여부 및 소모품 교체 필요 여부에 대한 정보를 실시간 수신하는 소비자 단말 블루투스 모듈;상기 스마트 가전 블루투스 모듈에서 실시간 수신된 정보에 따른 알림을 실시간 출력하는 스마트 가전 IoT 알림 출력 모듈;상기 사후 관리 서비스 클라우드 서버로부터 냉장고 물품 리스트를 수신하는 냉장고 물품 리스트 수신 모듈;상기 냉장고 물품 리스트 수신 모듈에서 수신된 냉장고 물품 리스트를 이용하여 냉장고 물품 유통 기한 알림을 출력하는 냉장고 물품 유통기한 알림 모듈;상기 형광물질 QR 코드를 인식하여 상기 화분의 식물을 파악하는 QR 코드 UV 인식 모듈;상기 QR 코드 UV 인식 모듈에서 파악된 식물에 대한 식물 육성 정보를 상기 사후 관리 서비스 클라우드 서버로 요청하여 수신하는 식물 육성 정보 요청/수신 모듈;상기 식물 육성 정보 요청/수신 모듈에서 수신된 식물 육성 정보가 저장되는 식물 육성 정보 저장 모듈;상기 IoT 홈 센서로부터 온도, 습도 및 일사량을 수신하는 IoT 센서 데이터 수신 모듈;상기 IoT 센서 데이터 수신 모듈에서 수신된 온도, 습도 및 일사량이 저장되는 IoT 센서 데이터 저장 모듈;상기 식물 육성 정보 저장 모듈에 저장된 식물 육성 정보 및 상기 IoT 센서 데이터 저장 모듈에 저장된 온도, 습도 및 일사량을 이용하여 실시간 식물 육성 제어 정보를 실시간 생성하는 식물 육성 제어 모듈;상기 식물 육성 제어 모듈에서 실시간 생성되는 실시간 식물 육성 제어 정보를 실시간 출력하는 홈 패널 디스플레이 모듈을 포함하도록 구성되고,상기 사후 관리 서비스 클라우드 서버는,상기 스마트 가전의 클라우드 인터페이스 미들웨어 모듈로부터 자가 진단 결과를 수신하는 자가 진단 결과 수신 모듈;상기 자가 진단 결과 수신 모듈에서 수신된 자가 진단 결과가 저장되는 자가 진단 결과 데이터베이스;상기 자가 진단 결과 데이터베이스에 저장된 자가 진단 결과에 기반하여 상기 스마트 가전의 소프트웨어 오류를 확인하는 소프트웨어 오류 확인 모듈;상기 자가 진단 결과 데이터베이스에 저장된 자가 진단 결과에 기반하여 상기 스마트 가전의 부품 수명 주기를 산출하는 부품 수명 주기 산출 모듈;상기 자가 진단 결과 데이터베이스에 저장된 자가 진단 결과에 기반하여 상기 스마트 가전의 부품 불량률을 산출하는 부품 불량률 산출 모듈;상기 소프트웨어 오류 확인 모듈에서 확인된 소프트웨어 오류, 상기 부품 수명 주기 산출 모듈에서 산출된 부품 수명 주기 및 상기 부품 불량률 산출 모듈에서 산출된 부품 불량률을 포함하는 자가 진단 기반 분석 정보를 해당 제조사 단말로 제공하는 자가 진단 기반 분석 정보 제공 모듈;상기 소프트웨어 오류 확인 모듈에서 확인된 소프트웨어 오류를 수정하기 위한 소프트웨어를 소프트웨어 데이터베이스에서 검색하여 상기 스마트 가전의 클라우드 인터페이스 미들웨어 모듈을 통해 상기 소프트웨어 자동 업데이트 모듈로 송신하는 소프트웨어 송신 모듈;상기 스마트 가전의 자가 수리를 위한 MR 콘텐츠가 미리 저장되는 스마트 가전용 MR 콘텐츠 데이터베이스;상기 MR 스마트 글라스의 MR 콘텐츠 요청/수신 모듈의 요청에 따른 MR 콘텐츠를 상기 스마트 가전용 MR 콘텐츠 데이터베이스에서 검색하는 MR 콘텐츠 검색 모듈;상기 MR 콘텐츠 검색 모듈에서 검색된 MR 콘텐츠를 상기 MR 스마트 글라스의 MR 콘텐츠 요청/수신 모듈로 송신하는 MR 콘텐츠 송신 모듈;상기 MR 스마트 글라스의 원격 화상 사후 관리 신청 모듈로부터 원격 화상 사후 관리 신청을 수신하여 상기 사후 관리 담당자 단말과 상기 MR 스마트 글라스 간의 원격 화상 사후 관리를 스케줄링하는 원격 화상 사후 관리 스케줄링 모듈;자가 사후 관리를 위한 진단/수리 영상 클립이 미리 저장된 진단/수리 영상 클립 데이터베이스;상기 사후 관리 담당자 단말의 요청에 따라 상기 진단/수리 영상 클립 데이터베이스에 저장된 진단/수리 영상 클립을 실시간 추출하는 진단/수리 영상 클립 실시간 추출 모듈;상기 진단/수리 영상 클립 실시간 추출 모듈에서 실시간 추출된 진단/수리 영상 클립을 상기 사후 관리 담당자 단말과 영상 통화 중인 MR 스마트 글라스로 실시간 송신하는 진단/수리 영상 클립 실시간 송신 모듈;상기 스마트 가전의 냉장고 물품 리스트 송신 모듈로부터 냉장고 물품 리스트를 실시간 수신하는 냉장고 물품 리스트 실시간 수신 모듈;상기 냉장고 물품 리스트 실시간 수신 모듈에서 실시간 수신된 냉장고 물품 리스트와 연관된 홈 패널을 확인하는 홈 패널 확인 모듈;상기 홈 패널 확인 모듈에서 확인된 홈 패널로 상기 냉장고 물품 리스트를 송신하는 냉장고 물품 리스트 송신 모듈;각종 식물의 식물 육성 정보가 미리 저장된 식물 육성 정보 데이터베이스;상기 홈 패널의 식물 육성 정보 요청/수신 모듈의 요청에 따른 식물 육성 정보를 상기 식물 육성 정보 데이터베이스에서 검색하는 식물 육성 정보 검색 모듈;상기 식물 육성 정보 검색 모듈에서 검색된 식물 육성 정보를 상기 홈 패널의 식물 육성 정보 요청/수신 모듈로 송신하는 식물 육성 정보 송신 모듈을 포함하도록 구성되는 것을

특징으로 하는 IoT 센서를 이용한 사후 관리 서비스 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

문서 인덱스 No.295 : 무전원 컨트롤러를 이용한 스마트홈 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230101980

■ 최종 특허권자(출원인) : 차성환(인천광역시 남동구...)

【발명의 요약】

본 발명은 조명, 보일러 및 각 종 전자기기를 포함하는 홈 디바이스의 연동을 제공하는 스마트홈 시스템에 관한 것이다. 이러한 본 발명은 사용자에게 의해 조작되는 스위치, 상기 스위치의 조작 시 전원을 생성하는 전원생성부, 상기 스위치의 조작에 따라 무선신호를 생성하는 신호생성부, 및 상기 스위치의 조작에 대하여 상기 홈 디바이스의 선택과 상기 홈 디바이스에 대한 동작 명령을 매핑하는 처리부를 포함하는 무전원 컨트롤러, 그리고 제어 클라이언트를 통해 스위치의 조작에 대한 선택, 상기 홈 디바이스의 선택 및 상기 홈 디바이스에 대한 동작 명령 선택을 입력받아 상기 무전원 컨트롤러로 전송하는 사용자 단말기를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]조명, 보일러 및 각 종 전자기기를 포함하는 홈 디바이스의 연동을 제공하는 스마트홈 시스템에 있어서, 사용자에게 의해 조작되는 스위치, 상기 스위치의 조작 시 전원을 생성하는 전원생성부, 상기 스위치의 조작에 따라 무선신호를 생성하는 신호생성부, 및 상기 스위치의 조작에 대하여 상기 홈 디바이스의 선택과 상기 홈 디바이스에 대한 동작 명령을 매핑하는 처리부를 포함하는 무전원 컨트롤러; 및 제어 클라이언트를 통해 스위치의 조작에 대한 선택, 상기 홈 디바이스의 선택 및 상기 홈 디바이스에 대한 동작 명령 선택을 입력받아 상기 무전원 컨트롤러로 전송하는 사용자 단말기를 포함하는 스마트 홈 시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서, 상기 스위치는 조작에 따라 선택 및 구동되는 복수의 트리거를 포함하고, 상기 스위치의 조작에 대한 선택은 상기 트리거 중 어느 하나에 대한 선택이며, 상기 처리부는 각 트리거마다 상기 홈 디바이스의 선택과 상기 홈 디바이스에 대한 동작 명령을 매핑하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템.

[청구항3]청구항 2에 있어서, 상기 무전원 컨트롤러와의 통신을 제공하는 컨트롤러통신부 및 상기 사용자 단말기와의 통신을 제공하는 사용자통신부를 포함하는 중계 단말기를 더 포함하고, 상기 컨트롤러통신부는 블루투스, 와이파이 중 적어도 하나를 포함하는 근거리 통신 방식으로 구성되고, 상기 사용자통신부는 원거리 통신 방식으로 구성되어 외부에서 전송된 신호를 수신하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템.

[청구항4]청구항 2 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 스위치는 상기 전원생성부를 구동시키는 제1스위치 및 상기 제1스위치의 누름 동작과 연동하도록 구비되고 상기 신호발생부를 구동시키는 제2스위치를 포함하고, 상기 제2스witch는 상기 트리거로 구성되고, 상기 무전원 컨트롤러는 누름 동작에 의해 상기 제1스위치를 누름과 동시에 상기 제2스위치를 누르는 버튼을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템.

문서 인덱스 No.296 : 스마트폰에 내장된 적외선 리모컨 모듈의 인터페이스

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160001961

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 라온솔루션(충청북도 청주시 청원구...)

【발명의 요약】

스마트폰에 내장된 적외선 리모컨 모듈의 인터페이스는, 휴대용 단말기에 설치된 리모컨 애플리케이션을 통해 복수의 디지털 기기를 제어함에 있어서, 리모컨 애플리케이션에 표시된 복수의 버튼 중 미리 할당된 어느 하나의 버튼을 그 버튼의 기능이 동작할 때까지 반복적으로 선택함으로써 리모컨 데이터 베이스의 첫 번째 분류를 선택하고, 첫 번째 분류를 선택한 이후, 복수의 버튼 중 미리 할당된 어느 하나의 버튼 - 첫 번째 분류의 버튼과 다른 버튼임 - 을 그 버튼의 기능이 동작할 때까지 반복적으로 선택하여 리모컨 데이터 베이스의 두 번째 분류 - 상기 첫 번째 분류의 하위 분류임 - 를 선택함으로써, 리모컨 데이터 베이스의 분류를 점점 세분화하여 선택하도록 구성되는 것을 특징으로 하고, 상기 휴대용 단말기는, 상기 리모컨 애플리케이션의 버튼을 조작할 때 발생하는 전송 데이터를 생성하는 애플리케이션 제어부; 및 상기 전송 데이터를 수신하여 적외선 리모컨 신호를 생성하는 내장 적외선 리모컨 신호 생성부를 포함하고, 상기 애플리케이션 제어부 및 상기 내장 적외선 리모컨 신호 생성부는 I 2 C(Inter-Integrated Circuit) 방식의 인터페이스를 통해 상기 전송 데이터를 전송하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]휴대용 단말기에 설치된 리모컨 애플리케이션을 통해 복수의 디지털 기기를 제어함에 있어서,리모컨 애플리케이션에 표시된 복수의 버튼 중 미리 할당된 어느 하나의 버튼을 그 버튼의 기능이 동작할 때까지 반복적으로 선택함으로써 리모컨 데이터 베이스의 첫 번째 분류를 선택하고,첫 번째 분류를 선택한 이후, 복수의 버튼 중 미리 할당된 어느 하나의 버튼 - 첫 번째 분류의 버튼과 다른 버튼임 - 을 그 버튼의 기능이 동작할 때까지 반복적으로 선택하여 리모컨 데이터 베이스의 두 번째 분류 - 상기 첫 번째 분류의 하위 분류임 - 를 선택함으로써,리모컨 데이터 베이스의 분류를 점점 세분화하여 선택하도록 구성되는 것을 특징으로 하고,상기 휴대용 단말기는, 상기 리모컨 애플리케이션의 버튼을 조작할 때 발생하는 전송 데이터를 생성하는 애플리케이션 제어부; 및상기 전송 데이터를 수신하여 적외선 리모컨 신호를 생성하는 내장 적외선 리모컨 신호 생성부를 포함하고,상기 애플리케이션 제어부 및 상기 내장 적외선 리모컨 신호 생성부는 I2C(Inter-Integrated Circuit) 방식의 인터페이스를 통해 상기 전송 데이터를 전송하는 것을 특징으로 하며,상기 전송 데이터는 256바이트가 넘을 경우, 256바이트씩 패킷을 구성하여 최소 전송 단위의 데이터로 분할되고,상기 적외선 리모컨 신호를 생성하기 위한 상기 전송 데이터의 패킷구성, 메인 패킷신호, 리핏 패킷 신호, 스탑 패킷신호로 구분되어 전송됨에 있어서,상기 메인 패킷신호는, 메인신호의 순서를 나타내는 패킷 인덱스; 패킷의 길이를 나타내는 랭스; 적외선 리모컨 신호에 실리는 주파수 값을 표시하는 캐리어 프리퀀시; 상기 랭스 만큼의 길이를 가지는 적외선 리모컨 신호; 및 상기 패킷 인덱스, 상기 랭스, 상기 캐리어 프리퀀시 및 상기 적외선 리모컨 신호의 모든 데이터 값을 더하여 생성된 체크섬값;을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트폰에 내장된 적외선 리모컨 모듈의 인터페이스.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서,상기 애플리케이션 제어부는 상기 내장 적외선 리모컨 신호 생성부의 Wakeup GPIO 및 Reset GPIO와 연결되며, 첫 번째 패킷을 출력전에 wakup 신호를 상기 Wakeup GPIO 에 전달하고 최소 100ms 대기하는 것을 특징으로 하는 스마트폰에 내장된 적외선 리모컨 모듈의 인터페이스.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 I2C(Inter-Integrated Circuit) 인터페이스의 클럭신호는 100kHz ~ 400kHz 로 설정되는 것을 특징으로 하는 스마트폰에 내장된 적외선 리모컨 모듈의 인터페이스.

문서 인덱스 No.297 : 지능형 제어 인터페이싱 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180173737

■ 최종 특허권자(출원인) : 제노스전자(주)(경기도 의왕시...)

【발명의 요약】

본 발명은 지능형 제어 인터페이싱 시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 소형가전기기를 제어할 수 있는 인터페이싱 장치에 스마트폰과 같은 사용자단말기가 접속되어, 정수기를 제어하며, 사용자의 필요에 따라 알칼리이온수, 정수, 산성수, 및 수소수 등 물의 종류를 선택할 수 있고, 더 나아가 물 섭취량을 분석하여 사용자에게 제공하여, 이를 통해 사용자가 자신의 건강을 효율적으로 관리할 수 있도록 하는 지능형 정수기 제어 인터페이싱 시스템에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사용자단말기에서 실행되는 애플리케이션; 정수기 및 사용자단말기와 접속되는 지능형소형가전인터페이싱장치;를 포함하는 지능형정수기제어인터페이싱시스템으로서,상기 지능형소형가전인터페이싱장치는,정수기를 제어할 수 있도록 정수기와 통신을 수행하는 정수기접속부; 상기 정수기의 동작을 제어하는 제어부; 사용자로부터 터치 입력을 수신하고 표시화면을 디스플레이하는 터치디스플레이부; 사운드를 출력하는 스피커부; 사용자단말기와 무선적으로 통신을 수행하는 무선통신부; 및 이동식저장장치가 접속할 수 있는 USB부;를 포함하고,상기 제어부는,상기 지능형소형가전인터페이싱장치에 저장된 정수기UI데이터에 기초하여 정수기UI를 표시하고, 상기 정수기UI에 대한 사용자입력을 수신하는 인터페이스를 제공하는 정수종류입력부;사용자의 신체정보 및 목표섭취량 중 1 이상을 설정하는 인터페이스를 제공하는 물섭취량모니터링부;상기 정수종류입력부로부터 수신한 사용자의 입력에 기초하여 정수기의 동작을 제어하는 정수기제어부; 및사용자단말기에서 실행되는 애플리케이션에 접속되어 상기 지능형소형가전인터페이싱장치를 사용자단말기에서 제어할 수 있도록 하는 스마트폰인터페이싱부;를 포함하는 지능형정수기제어인터페이싱시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 제어부는,사용자단말기로부터 수신한 물섭취량데이터에 기초하여 상기 지능형소형가전인터페이싱장치에 저장된 물섭취량데이터를 업데이트하는 물섭취량업데이트부;를 더 포함하는, 지능형정수기제어인터페이싱시스템.

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 물섭취량모니터링부는,사용자의 신체정보 및 목표섭취량 중 1 이상에 대한 입력을 하는 화면을 디스플레이 하는 단계;사용자로부터 상기 신체정보 및 목표섭취량 중 1 이상에 대한 입력을 수신하는 단계; 및 상기 신체정보 및 목표섭취량 중 1 이상에 기초하여 상기 정수기UI데이터를 업데이트하는 단계;를 수행하는 지능형정수기제어인터페이싱시스템.

[청구항4]청구항 1에 있어서,상기 애플리케이션은,상기 제어부의 스마트폰인터페이싱부로부터 상기 정수기UI데이터를 수신하여, 상기 사용자단말기에 디스플레이하고 사용자단말기에서의 입력을 상기 제어부로 송신하는 사용자인터페이싱부;사용자의 외부 음료 섭취량에 대한 입력을 수신하는 물섭취량수신부; 및상기 지능형소형가전인터페이싱장치 및 물섭취량수신부로부터 수신한 물섭취량데이터에 기초하여 사용자의 물섭취량을 분석하는 물섭취량분석부;를 포함하는 지능형정수기제어인터페이싱시스템.

[청구항5]청구항 4에 있어서,상기 사용자인터페이싱부는,상기 스마트폰인터페이싱부로부터 상기 지능형소형가전인터페이싱장치의 상기 정수기UI데이터를 수신하는 단계;수신한 상기 정수기UI데이터의 화면크기 및 해상도를 상기 사용자단말기의 화면에 따라 변환하는 단계;변환된 상기 정수기UI데이터를 상기 사용자단말기에 디스플레이하는 단계;상기 사용자단말기에서의 입력을 수신하고 상기 입력을 상기 지능형소형가전인터페이싱장치에서의 입력으로 변환하여 상기 스마트폰인터페이싱부로 송신하는 단계;를 수행하는 지능형정수기제어인터페이싱시스템.

[청구항6]청구항 4에 있어서,상기 물섭취량분석부는,상기 지능형소형가전인터페이싱장치 및 물섭취량수신부로부터 물섭취량데이터를 수신하는 단계;수신한 상기 물섭취량데이터에 기초하여 사용자의 총 물섭취량을 합산하여 저장하고, 물섭취량분석그래프를 도출하여 디스플레이하는 단계;합산한 상기 물섭취량데이터를 지능형소형가전인터페이싱장치로 송신하는 단계;를 수행하는 지능형정수기제어인터페이싱시스템.

문서 인덱스 No.298 : 스마트카드와 PUF 칩을 포함한 전자 장치 및 이의 동작 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200186608

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 엘지유플러스(서울특별시 용산구...)|유비벨록스(주)(서울특별시 구...)|아이씨티케이 주식회사(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

스마트카드와 PUF 칩을 포함한 전자 장치 및 이의 동작 방법이 개시된다. 개시된 전자 장치는 수신된 요청에 따라 수행되어야 하는 동작들 중 제1 부분을 직접 수행하고, 제2 부분이 PUF 칩(physical unclonable function chip)에 의해 수행되게끔 PUF 칩으로 명령을 전달하는 스마트카드, 상기 스마트카드로부터 수신된 명령에 따라 상기 제2 부분을 수행하고, 그 결과를 상기 명령에 대한 응답으로 상기 스마트카드로 전달하는 PUF 칩 및 상기 스마트카드 및 상기 PUF 칩 간 데이터 교환을 수행하는 연결 인터페이스를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]전자 장치에 있어서,수신된 요청에 따라 수행되어야 하는 동작들 중 제1 부분을 직접 수행하고, 제2 부분이 PUF 칩(physical unclonable function chip)에 의해 수행되게끔 PUF 칩으로 명령을 전달하는 스마트카드;상기 스마트카드로부터 수신된 명령에 따라 상기 제2 부분을 수행하고, 그 결과를 상기 명령에 대한 응답으로 상기 스마트카드로 전달하는 PUF 칩; 및상기 스마트카드 및 상기 PUF 칩 간 데이터 교환을 수행하는 연결 인터페이스를 포함하고,상기 스마트카드는 상기 PUF 칩으로부터 상기 응답을 수신할 때 상기 제1 부분에 대한 연산이 완료되지 않으면 상기 PUF 칩으로 추가 명령을 전달하고,상기 PUF 칩은 상기 스마트카드로부터 수신된 상기 추가 명령에 따른 동작을 수행하는,전자 장치.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 스마트카드에서 수행되는 상기 제1 부분과 상기 PUF 칩에서 수행되는 상기 제2 부분은 동시에 수행되는,전자 장치.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 스마트카드는 상기 PUF 칩에 대한 명령을 전송하고, 상기 PUF 칩으로부터의 응답을 수신하는 인터페이스를 인터럽트(interrupt) 방식으로 수행하는,전자 장치.

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서,상기 스마트카드, 상기 PUF 칩 및 상기 연결 인터페이스는 하나의 패키지로 구성되는,전자 장치.

[청구항6]제1항에 있어서,외부 기기로부터 인증서가 수신된 경우에 응답하여, 상기 스마트카드는 상기 PUF 칩으로 하여금 상기 인증서의 서명이 유효한지 검사하게끔 명령을 전달하고, 상기 인증서의 정보를 파싱(parsing)하고, 상기 PUF 칩으로부터 상기 인증서의 서명이 유효하다는 응답이 수신되면 상기 파싱한 결과를 이용하여 후속 동작을 수행하는,전자 장치.

[청구항7]제1항에 있어서,보안 프로토콜에 대한 요청이 수신된 경우에 응답하여, 상기 스마트카드는 상기 PUF 칩으로 하여금 상기 보안 프로토콜을 위한 서명을 생성하게끔 명령을 전달하고, 미리 정해진 키 연산을 수행하고, 상기 PUF 칩으로부터 상기 서명이 수신되면 상기 서명과 상기 키 연산의 결과를 이용하여 상기 보안 프로토콜을 수행하는,전자 장치.

[청구항8]전자 장치의 동작 방법에 있어서,상기 전자 장치에 포함된 스마트카드에 수신된 요청에 따라 수행되어야 하는 동작들 중 상기 스마트카드에서 수행할 제1 부분과 상기 전자 장치에 포함된 PUF 칩에서 수행할 제2 부분을 결정하는 단계;상기 스마트카드에서 상기 제1 부분을 수행하고, 상기 PUF 칩에서 상기 제2 부분을 수행하는 단계; 및상기 스마트카드에서 상기 제1 부분 및 상기 제2 부분 중 적어도 하나의 수행 결과를 이용하여, 후속 동작을 수행하는 단계를 포함하고,상기 PUF 칩은 상기 제2 부분을 수행하고 그 결과를 응답으로 상기 스마트카드로 전달하고,상기 스마트카드는 상기 PUF 칩으로부터 상기 응답을 수신할 때 상기 제1 부분에 대한 연산이 완료되지 않으면 상기 PUF 칩으로 추가 명령을 전달하고, 상기 PUF 칩은 상기 스마트카드로부터 수신된 상기 추가 명령에 따른 동작을 수행하는 단계;를 더 포함하는,전자 장치의 동작 방법.

[청구항9]전자 장치의 동작 방법을 실행하는 컴퓨터 프로그램을 저장하는 컴퓨터 판독가능 기록매체에 있어서,상기 방법은상기 전자 장치의 외부 기기로부터 하나 이상의 동작들을 실행하기 위한 요청을 상기 전자 장치에 포함된 스마트카드에서 수신하는 단계;상기 동작들 중 상기 전자 장치에 포함된 상기 스마트카드 및 PUF 칩에서 각각 수행할 제1 부분과 제2 부분을 상기 스마트카드에서 선택하는 단계;상기 제1 부분을 상기 스마트카드에서 실행하고, 상기 제2 부분을 상기 PUF 칩에서 실행하는 단계; 및상기 PUF 칩에서 실행한 결과를 상기 스마트카드로 전달하는 단계를 포함하고,상기 방법은,상기 PUF 칩에서 상기 제2 부분을 수행하고 그 결과를 응답으로 상기 스마트카드로 전달하고,상기 스마트카드에서 상기 PUF 칩으로부터 상기 응답을 수신할 때 상기 제1 부분에 대한 연산이 완료되지 않으면 상기 PUF 칩으로 추가 명령을 전달하고, 상기 PUF 칩은 상기 스마트카드로부터 수신된 상기 추가 명령에 따른 동작을

수행하는 단계;를 더 포함하는기록매체.

문서 인덱스 No.299 : 홈네트워크 가전기기를 제어하기 위한 홈 가전기기 제어 방법 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120089369

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 케이티(경기도 성남시 분당구...)

【발명의 요약】

본 발명은 홈네트워크 상의 가전기기에서 초기에 제어관련 스크립트를 제공하고 이를 수신하는 휴대 기기가 M2M(Machine to Machine, 사물지능통신) 프로토콜 기반으로 네트워크 상의 서버 또는 홈 게이트웨이와 연동하여 가전기기를 원격 모니터링하고 그 기능의 동작에 필요한 제어를 원격으로 수행할 수 있는 가전기기 제어 시스템에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전기기와 게이트웨이가 통신하는 홈네트워크에서 휴대기기로 상기 게이트웨이를 통해 상기 가전기기를 제어하기 위한 가전기기 제어 방법에 있어서,하나 이상의 상기 휴대기기가 상기 게이트웨이에 접속하여 제어 권한을 등록하며, 상기 게이트웨이는 등록된 휴대기기의 정보를 저장하여 관리하는 단계;상기 가전기기에서 상기 게이트웨이로 초기설정스크립트를 전송하는 단계;상기 게이트웨이에서 상기 초기설정스크립트를 해석하여, 제어명령에 대한 제어코드를 저장하고 프로그램 설치 메시지를 전송하는 단계; 및상기 휴대기기에서 상기 프로그램 설치 메시지에 따라 네트워크 상의 서버로부터 다운로드 받은 제어관련 프로그램의 실행으로 추출한 제어 명령을 전송하여 상기 게이트웨이가 해당 제어 명령에 대응된 제어코드의 신호를 발생시켜 해당 가전기기를 제어하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가전기기 제어 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 게이트웨이와 상기 서버 간에 통신하는 신호는 이동통신 네트워크 또는 IP 네트워크를 통해 이루어지는 것을 특징으로 하는 가전기기 제어 방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 홈네트워크에서 상기 가전기기, 상기 게이트웨이, 및 상기 휴대기기 간에 통신하는 신호는 유선 통신, 또는 근거리 무선 통신으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 가전기기 제어 방법.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 휴대기기는 상기 프로그램 설치 메시지에 포함된 안내에 따라 상기 게이트웨이를 경유하여 상기 서버로부터 상기 제어관련 프로그램을 다운로드 받거나, 상기 게이트웨이를 경유하지 않고 상기 서버에 접속하여 상기 제어관련 프로그램을 다운로드 받는 것을 특징으로 하는 가전기기 제어 방법.

[청구항5]삭제

[청구항6]제1항에 있어서,상기 게이트웨이는 상기 서버에서도 관리하도록 상기 등록된 휴대기기의 정보를 상기 서버로 전송하는 것을 특징으로 하는 가전기기 제어 방법.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 초기설정스크립트를 전송하는 단계는, 상기 가전기기가 설치되어 전원이 공급될 때 펌웨어의 제어코드에 대한 제어명령을 디지털값으로 저장한 상기 초기설정스크립트를 상기 게이트웨이로 전송하며, 상기 게이트웨이는 상기 초기설정스크립트가 기 등록된 가전기기에 대한 것인지 여부를 판단하여 새로운 가전기기에 대한 것이면 상기 초기설정스크립트를 수신하고 저장하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가전기기 제어 방법.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 휴대기기에서 네트워크 상의 서버로부터 하나 이상의 상기 제어 명령을 업데이트하기 위한 상기 제어관련 프로그램의 업그레이드 버전을 다운로드 받는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 가전기기 제어 방법.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 게이트웨이에서 네트워크 상의 서버로부터 하나 이상의 상기 제어명령에 대한 하나 이상의 상기 제어코드를 업데이트하기 위한 상기 초기설정스크립트의 업그레이드 버전을 다운로드 받는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 가전기기 제어 방법.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 게이트웨이에서 상기 업그레이드 버전을 상기 가전기기로 전송하여 상기 가전기기가 상기 업그레이드 버전에 따라 펌웨어에 저장된 제어코드를 업데이트하도록 제어하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 가전기기 제어 방법.

[청구항11]제1항에 있어서,상기 제어하는 단계는,상기 게이트웨이에서 상기 제어 명령을 전송하는 상기 휴대기기의 휴대기기의 정보와 저장 수단에 미리 등록한 휴대기기의 정보를 비교하여 제어 권한이 등록된 휴대기기인지 여부를 판단하고, 상기 제어 명령에 대응된 제어코드의 신호를 발생시켜 해당 가전기기의 동작과 관련된 하나 이상의 동작에 대한 제어를 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가전기기 제어 방법.

[청구항12]제1항에 있어서,상기 제어하는 단계는,네트워크 상의 서버에서 상기 제어 명령을 전송하는 상기 휴대기기의 휴대기기의 정보와 저장 수단에 미리 등록한 휴대기기의 정보를 비교하여 제어 권한이 등록된 휴대기기인지 여부를 판단하고, 해당 서버가 상기 게이트웨이로 상기 제어 명령을 전송하며, 상기 게이트웨이에서 상기 제어 명령에 대응된 제어코드의 신호를 발생시켜 해당

가전기기의 동작과 관련된 하나 이상의 동작에 대한 제어를 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가전기기 제어 방법.

[청구항13]휴대기기로 홈네트워크의 가전기기를 제어하기 위한 가전기기 제어 시스템에 있어서,휴대기기 및 네트워크 상의 서버와 연동하여 가전기기를 제어하는 게이트웨이를 포함하고, 상기 게이트웨이는, 가전기기로부터 수신하는 초기설정스크립트를 해석하여, 제어명령에 대한 제어코드를 저장하고 프로그램 설치 메시지를 전송하는 해석부; 및 제어 명령에 대응된 제어코드의 신호를 발생시키는 제어코드 발생부를 포함하며,상기 프로그램 설치 메시지에 따라 네트워크 상의 서버로부터 제어관련 프로그램을 다운로드 받는 상기 휴대기기에서 상기 제어관련 프로그램의 실행으로 추출한 제어 명령을 전송하고, 상기 제어코드 발생부는 상기 휴대기기로부터 수신한 상기 제어 명령에 대응된 제어코드의 신호를 발생시켜 해당 가전기기를 제어하되, 상기 휴대기기에서 네트워크 상의 상기 서버로부터 하나 이상의 상기 제어 명령을 업데이트하기 위한 상기 제어관련 프로그램의 업그레이드 버전을 다운로드 받아 이용하는 것을 특징으로 하는 가전기기 제어 시스템.

문서 인덱스 No.300 : 가전기기, 진단장치 및 그 진단방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120003500

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기로부터 출력되는 제품정보가 포함된 신호를 이용한 가전기기의 고장 진단이 용이한 가전기기 진단장치 및 그 진단방법에 관한 것으로서, 가전기기는 제품정보 중 중요도가 높은 데이터를 구분하여 중복하여 신호를 출력함으로써 데이터 손실에 대비하고, 진단장치는 수신된 제품정보 중 정상인 데이터만으로 가전기기를 진단할 수 있어, 중요한 데이터의 손실이 최소화되고 가전기기의 진단이 지연되는 것을 방지하며 빠른 결과 확인이 가능하다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전기기의 상태에 대한 스마트 진단을 실시하기 위한 명령이 입력되는 입력부;소정 주파수의 신호를 출력하는 음향출력부;스마트 진단에 대한 메뉴 및 진행상태를 출력하는 표시부; 및상기 입력부에 의해 진단 실시 명령이 입력되면, 스마트 진단모드를 설정하고, 가전기기의 식별정보, 설정정보, 운전정보 및 오작동정보 중 적어도 하나를 포함하는 제품정보를 인코딩하여 제어신호를 생성하고, 상기 제어신호를 변환하여 상기 음향출력부를 통해 신호음으로 출력되도록 하는 제어부;를 포함하고, 상기 제어부는, 복수의 데이터로 구성된 상기 제품정보를 인코딩하여 복수의 프레임으로 구성된 상기 제어신호를 생성하고, 상기 제어신호 생성 시, 상기 복수의 데이터를 중요도에 따라 등급을 설정하고 하나의 프레임을 복수의 영역으로 구분하여, 데이터의 중요도에 따라 영역을 지정하여 프레임 내에서의 데이터의 위치를 설정하며,상기 제품정보의 데이터 간의 연관관계에 따라 데이터를 프레임 별로 분배하고, 연관된 데이터는 동일한 프레임에 위치하도록 설정하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 제어부는 상기 제품정보에 포함되는 복수의 데이터를 중요도에 따라 분류하고, 중요도가 높은 데이터가 중복으로 포함된 상기 신호가 출력되도록 하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항3]제 2 항에 있어서,상기 제어부는 상기 제어신호 생성 시 상기 복수의 데이터를 중요도에 따라 등급을 설정하여, 중요도가 높은 데이터가 상기 복수의 프레임에 중복하여 포함되도록 상기 제품정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 제어부는 중요도가 높은 데이터는 각 프레임의 앞 영역에 위치하도록 하고 중요도가 낮은 데이터는 프레임의 뒷 영역에 위치하도록 하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]삭제

[청구항11]삭제

[청구항12]스마트 진단 명령이 입력되고, 진단모드로 진입하는 단계;복수의 데이터로 구성된 제품정보를 호출하여 상기 복수의 데이터를 중요도에 따라 구분하여 등급을 설정하는 단계;상기 제품정보를 인코딩하여 복수의 프레임으로 구성된 제어신호를 생성하는 단계; 및상기 제어신호를 변환하여 소정 신호로 출력하는 단계; 를 포함하고,상기 제어신호를 생성하는 단계는,하나의 프레임을 복수의 영역으로 구분하고 중요도에 따라 영역을 지정하여 프레임 내에서의 데이터의 위치를 설정하여 상기 제어신호를 생성하고,상기 제품정보의 데이터 간의 연관관계에 따라 데이터를 프레임 별로 분배하고, 연관된 데이터는 동일한 프레임에 위치하도록 설정하여 상기 제어신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 신호출력방법.

[청구항13]제 12 항에 있어서, 상기 제어신호 생성 시, 중요도가 높은 데이터가 복수의 프레임에 중복하여 포함되도록 하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 신호출력방법.

[청구항14]삭제

[청구항15]제 12 항에 있어서, 상기 제어신호 생성 시, 중요도가 높은 데이터는 프레임의 앞 영역에 위치하고, 중요도가 낮은 데이터는 프레임의 뒷 영역에 위치하도록 하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 신호출력방법.

[청구항16]삭제

[청구항17]삭제

[청구항18]삭제

[청구항19]삭제

문서 인덱스 No.301 : 스마트 용접 제어 방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020250196052

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)진흥테크(경기도 화성시 동탄구...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따른 스마트 용접 제어 방법은 용접기 단말로부터 용접 작업에 대한 승인 요청을 수신하는 단계, 복수의 과거 용접 이력 데이터 및 과거 용접 이력 데이터에 대응하는 품질 검사 결과를 포함하는 학습 데이터셋에 기초하여 학습된 인공 신경망 모델을 이용하여, 승인 요청에 대응하는 용접 작업의 불량 발생 확률을 예측하는 단계, 불량 발생 확률에 기초하여, 용접 작업에 대한 승인 여부 및 용접 파라미터를 포함하는 제어 명령을 결정하는 단계, 제어 명령을 용접기 단말로 전송하여, 용접기 단말이 제어 명령에 따라 용접을 수행하도록 하는 단계, 및 용접기 단말로부터 용접 작업의 결과인 용접 이력 데이터를 수신하여 학습 데이터셋을 업데이트하는 단계를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]용접기 단말로부터 용접 작업에 대한 승인 요청을 수신하는 단계;복수의 과거 용접 이력 데이터 및 상기 과거 용접 이력 데이터에 대응하는 품질 검사 결과를 포함하는 학습 데이터셋에 기초하여 학습된 인공 신경망 모델을 이용하여, 상기 승인 요청에 대응하는 상기 용접 작업의 불량 발생 확률을 예측하는 단계;상기 불량 발생 확률에 기초하여, 상기 용접 작업에 대한 승인 여부 및 용접 파라미터를 포함하는 제어 명령을 결정하는 단계;상기 제어 명령을 상기 용접기 단말로 전송하여, 상기 용접기 단말이 상기 제어 명령에 따라 용접을 수행하도록 하는 단계; 및상기 용접기 단말로부터 상기 용접 작업의 결과인 용접 이력 데이터를 수신하여 상기 학습 데이터셋을 업데이트하는 단계를 포함하고,상기 제어 명령을 결정하는 단계는상기 예측된 불량 발생 확률을 기설정된 임계값과 비교하는 단계;상기 불량 발생 확률이 상기 임계값 미만인 경우, 상기 제어 명령이 승인 상태를 포함하도록 결정하는 단계; 및상기 불량 발생 확률이 상기 임계값 이상인 경우, 상기 제어 명령이 상기 인공 신경망 모델이 역으로 연산한 새로운 용접 파라미터를 포함하도록 결정하는 단계를 포함하는 스마트 용접 제어 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 불량 발생 확률을 예측하는 단계는생성적 기계 학습 모델(Generative Model)을 이용하여, 기저장된 실제 용접 불량 데이터의 특징을 갖는 합성 용접 불량 데이터를 생성하는 단계; 및 상기 합성 용접 불량 데이터와 실제 용접 데이터를 포함하여 증강된(augmented) 학습 데이터셋을 구축하고, 상기 증강된 학습 데이터셋을 이용하여 상기 기계 학습 모델을 학습시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 용접 제어 방법.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 불량 발생 확률을 예측하는 단계는상기 승인 요청 시점에 상기 용접기 단말의 복수의 센서로부터 측정된 소리(sound), 빛(light), 열화상(thermal image) 및 전기 신호(electrical signal) 중 적어도 두 개 이상의 이종(heterogeneous) 센서 데이터를 추가로 입력받는 단계; 및상기 승인 요청과 상기 추가로 입력된 이종 센서 데이터를 융합(fusion)하여 상기 불량 발생 확률을 예측하는 단계를 포함하는, 스마트 용접 제어 방법.

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서,상기 제어 명령을 결정하는 단계는상기 불량 발생 확률이 상기 임계값 이상인 경우, 상기 제어 명령이 관리자의 원격 수동 승인을 추가로 요구하도록 결정하는 단계를 더 포함하는, 스마트 용접 제어 방법.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 제어 명령을 결정하는 단계는상기 불량 발생 확률이 상기 임계값 이상인 경우, 상기 인공 신경망 모델의 결정에 기여한 주요 입력 데이터(input feature)를 식별하고, 상기 식별된 주요 입력 데이터를 상기 제어 명령의 결정 근거로서 제공하는 단계를 더 포함하는, 스마트 용접 제어 방법.

[청구항7]용접기 단말로부터 입력된 제1 용접 파라미터를 포함하는 용접 작업에 대한 승인 요청을 수신하는 단계;복수의 과거 용접 이력 데이터 및 상기 과거 용접 이력 데이터에 대응하는 품질 검사 결과를 포함하는 학습 데이터셋에 기초하여 학습된 인공 신경망 모델을 이용하여, 상기 승인 요청에 대응하는 상기 용접 작업의 불량 발생 확률을 예측하는 단계;상기 불량 발생 확률에 기초하여, 상기 용접 작업에 대한 승인 여부 및 제1 용접 파라미터를 포함하는 제어 명령을 결정하되, 상기 예측된 불량 발생 확률이 기설정된 임계값 이상인 경우, 상기 제어 명령이 상기 제1 용접 파라미터와 다른 제2 용접 파라미터를 포함하도록 제어 명령을 결정하는 단계;상기 제어 명령을 상기 용접기 단말로 전송하여, 상기 용접기 단말이 상기 제어 명령에 따라 용접을 수행하도록 하는 단계; 및상기 용접기 단말로부터 상기 용접 작업의 결과인 용접 이력 데이터를 수신하여 상기 학습 데이터셋을 업데이트하는 단계를 포함하고,상기 불량 발생 확률을 예측하는 단계는상기 인공 신경망 모델이 상기 제1 용접 파라미터에 대한 불량 발생 확률을 예측하는 단계를 포함하는, 스마트 용접 제어 방법.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 학습 데이터셋을 업데이트하는 단계는 상기 용접 이력 데이터에 포함된 상기 용접기 단말의 작업자 식별 정보에 기초하여, 작업자별 숙련도 모델을 생성하는 단계를 포함하고, 상기 불량 발생 확률을 예측하는 단계는 상기 작업자별 숙련도 모델을 추가적인 입력으로 이용하여 상기 불량 발생 확률을 예측하는 단계를 더 포함하는, 스마트 용접 제어 방법.

[청구항9]제7항에 있어서, 상기 승인 요청은 용접에 사용될 용접 소모품(welding consumable)의 식별 정보를 더 포함하고, 상기 인공 신경망 모델은 상기 용접 소모품의 식별 정보를 추가적인 입력으로 이용하여 상기 불량 발생 확률을 예측하는, 스마트 용접 제어 방법.

[청구항10]용접기 단말로부터 용접 작업에 대한 승인 요청을 수신하는 단계; 복수의 과거 용접 이력 데이터 및 상기 과거 용접 이력 데이터에 대응하는 품질 검사 결과를 포함하는 학습 데이터셋에 기초하여 학습된 인공 신경망 모델을 이용하여, 상기 승인 요청에 대응하는 상기 용접 작업의 불량 발생 확률을 예측하는 단계; 상기 불량 발생 확률에 기초하여, 상기 용접 작업에 대한 승인 여부 및 용접 파라미터를 포함하는 제어 명령을 결정하는 단계; 상기 제어 명령을 상기 용접기 단말로 전송하여, 상기 용접기 단말이 상기 제어 명령에 따라 용접을 수행하도록 하는 단계; 및 상기 용접기 단말로부터 상기 용접 작업의 결과인 용접 이력 데이터를 수신하여 상기 학습 데이터셋을 업데이트하는 단계를 포함하고, 상기 용접을 수행하도록 하는 단계는 상기 용접기 단말로부터 실시간 센서 데이터를 지속적으로 수신하는 단계; 상기 수신된 실시간 센서 데이터에 기초하여 상기 인공 신경망 모델이 순간 불량 발생 확률을 실시간으로 재계산하는 단계; 및 상기 재계산된 순간 불량 발생 확률이 기설정된 임계값을 초과하는 경우, 상기 용접 파라미터를 실시간으로 보정하는 단계를 포함하는, 스마트 용접 제어 방법.

문서 인덱스 No.302 : 스마트 플러그 식별 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240185871

■ 최종 특허권자(출원인) : 이태경(경기도 용인시 처인구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 플러그 식별 기술에 관한 것으로 보다 상세하게는 스마트 플러그를 자동으로 식별하는 장치에 관한 것이다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 불필요한 동작에 의한 에너지 낭비없이 대기전력을 차단하여 주기 위하여 스마트 플러그를 자동으로 식별할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 플러그와 결합되어 스마트 플러그를 식별하는 장치에 있어서,상기 스마트 플러그에 결합되는 스마트 플러그 결합부;상기 스마트 플러그가 접속하는 콘센트에 접속되는 접속부를 포함하되,상기 접속부는 상기 콘센트에 의해 상기 콘센트에 접속되는 모양에 기초하여 상기 스마트 플러그를 식별하는 스마트 플러그 식별 장치.

[청구항2]제1 항에 있어서,상기 접속부는 튀어나온 형상 또는 들어간 형상의 개수에 따라 스마트 플러그를 식별하는 스마트 플러그 식별장치.

[청구항3]제1 항에 있어서,상기 접속부는 미리 설정된 영역에서 상기 콘센트와 전기적으로 접속되는 개수에 따라 스마트 플러그를 식별하는 스마트 플러그 식별 장치.

[청구항4]제1 항에 있어서,상기 미리 설정된 영역 및 상기 접속되는 개수에 따라 2의 N승 개의 스마트 플러그를 식별하는 스마트 플러그를 식별하는 스마트 플러그 식별 장치.

문서 인덱스 No.303 : IoT 기반 수경 재배를 위한 스마트팜 제어 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240076480

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 제로원파트너스(경기도 김포시...)

【발명의 요약】

IoT 기반 수경 재배를 위한 스마트팜 제어 시스템은 인스트럭션들을 저장하는 메모리 및 프로세서를 포함할 수 있다. 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이 온실 내 온도, 습도 및 CO₂ 농도를 포함하는 수경 재배를 위한 생육 조건을 설정하고, 센서를 이용하여 온도, 습도, 일사량 및 CO₂ 농도를 포함하는 환경 정보를 수집하고 모니터링하며, 수집된 환경 정보의 분석 결과에 따라 냉, 난방기를 구동하거나 또는 창문을 개폐하여 설정된 생육 조건을 만족할 수 있도록 제어하고, 사용자 단말을 통해 원격으로 환경을 모니터링하고 조작할 수 있는 사용자 인터페이스를 표시하도록 제어할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] IoT 기반 수경 재배를 위한 스마트팜 제어 시스템에 있어서, 인스트럭션들을 저장하는 메모리; 및 프로세서를 포함하고, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이 온실 내 온도, 습도 및 CO₂ 농도를 포함하는 수경 재배를 위한 생육 조건을 설정하고, 센서를 이용하여 온도, 습도, 일사량 및 CO₂ 농도를 포함하는 환경 정보를 수집하고 모니터링하며, 수집된 환경 정보의 분석 결과에 따라 냉, 난방기를 구동하거나 또는 창문을 개폐하여 설정된 생육 조건을 만족할 수 있도록 제어하고, 사용자 단말을 통해 원격으로 환경을 모니터링하고 조작할 수 있는 사용자 인터페이스를 표시하며, 이미지 데이터를 수신하고, 수신된 이미지 데이터를 머신러닝 모델로 분석하여 이미지 데이터의 픽셀 집합이 크기, 각도 등의 임계값을 충족하는지 판단하고, 사전에 설정된 임계값을 충족하는 픽셀 집합을 유효한 농업 공간으로 기록하고, 지붕의 특징과 비교하여 기록된 픽셀 집합이 지붕인지 식별하며, 농업 공간이 지붕으로 식별됨에 기반하여 GPS 데이터를 이용하여 해당 농업 공간이 지붕인지 추가로 확인하며, 농업 공간의 크기, 형태 및 구조를 고려하여, 해당 픽셀 집합과 관련된 부하 용량을 추정하고, 농업 공간의 경계를 나타내는 파라펫을 식별하며, 식별된 파라펫에 농업 공간임을 지시하는 인덱스를 매칭하고, 상기 메모리에 저장하며, 토지에 공급된 물과 관련된 데이터를 수신하고, 토지를 떠나는 물과 관련된 데이터를 수신하며, 토지에 공급된 물과 토지를 떠나는 물에 대한 데이터에 기반하여 토지와 관련된 물 사용량을 추정하고, 할당된 물 예산을 추정된 물 사용량과 비교하며, 할당된 물 예산보다 추정된 물 사용량이 더 큰 것으로 결정되는 경우 물 사용량을 줄일 것을 요구하는 알림을 사용자 단말로 전송하고, 각 농장에 설치된 화학물질 센서 배열이 분사된 화학물질의 종류와 위치를 감지하여 클라우드 관리 서버에 전송하고, 드론 분사 정보와 센서 배열 정보를 비교하여 화학물질 분사 위치의 정확성을 확인하고, 그 결과를 사용자 인터페이스에 표시하며, 드론의 화학물질 분사 정보, 센서 배열의 검출 정보, 위치를 상기 사용자 인터페이스에 표시하고, 지리적 영역 내 다수의 별도 화학 센서 어레이에서 얻은 정보를 드론에서 얻은 정보와 상호 연관시키기 위한 피드백 제어 루프로 활용하여 드론의 화학 투입 위치 정확도를 확인하고, 드론이 프로그래밍된 특정 농장에 화학 물질을 올바르게 투입했는지 또는 화학 물질이 드론 화학 투입 프로그램에 포함되지 않은 다수의 다른 농장 중 하나에 잘못 투입되었는지를 결정하며, 토양 내 센서를 통해 작물 생장, 토양 상태, 농약 사용, 비료 선택, 작물 선택, 작물 수확량, 온실, 도시농장, 정원 및 잔디 출력 중 적어도 어느 하나를 포함하는 농업 데이터를 실시간으로 수집하고, 적외선 영상, 위성 또는 무인항공기를 통해 현장 이미지 데이터를 수집하며, 수집된 현장 데이터를 Wi-Fi 메시 네트워크 또는 LoRaWAN을 통해 IoT 게이트웨이로 전송하고, 클라우드 컴퓨팅 플랫폼으로 실시간 데이터를 전송하여 원격에서 데이터에 접근할 수 있도록 제어하며, 토양 수분 데이터가 설정된 임계값 이하일 경우 드립 관수 시스템을 자동으로 작동시켜 물을 공급하도록 제어하고, 대규모 토지에서 수분 수준, 수확량 감소, 연기 감지 등의 변화가 감지되면 연을 이용한 유도 시스템 또는 드론을 작동시켜 실시간 항공 영상을 수집하며, 시간대와 조도 데이터를 기반으로 LED 조명과 팬을 자동으로 제어하고, 식품 보관, 추적, 배송 최적화를 위해 GPS, 온도, 습도 센서를 활용하며, 실시간 식품 배송 상황을 모니터링하고 유통 과정의 식품 품질을 관리하도록 제어하는 시스템.

[청구항2] 제 1항에 있어서, 상기 시스템은 클라우드 서버의 데이터 배포 서비스(DDS) 도메인을 통해 수경 농장 정보를 무선으로 송수신하고, 각 수경 농장을 복수의 수경 식물 재배 구역으로 나누고, 각 구역에 배치된 복수의 구역 제어기와 통신하고, 각 수경 농장에 할당된 복수의 농장 제어기와 통신하여 해당 농장의 구역 제어기들을 제어하고, DDS 도메인에 가입된 복수의 사용자 컴퓨팅 장치와 통신하여 수경 농장 정보를 송수신하고, 각 수경 식물 재배 구역에는 영양액 온도 센서, 초음파 레벨 센서, 대기 온습도 센서 등의 센서와, 환기 팬, 잠수형 펌프 등의 액추에이터가 포함되며, 센서들은 센서 신호를 DDS 도메인을 통해 해당 구역 제어기에 발행하고, 액추에이터들은 구역 제어기로부터 수신한 구동 명령에 따라 동작하며, 상기 DDS 도메인은 실시간 발행-구독 프로토콜을 사용하여 수경 농장 정보를 무선으로 통신하는 DDS 미들웨어를 구성하고, 복수의 수경 농장, 각 수경 농장은 하나 이상의 작물 종을

재배할 수 있는 복수의 수경 식물 생장 구역으로 나뉘며, 각 수경 식물 생장 구역은 작물을 키우기 위해 구성되며, 각 구역 컨트롤러는 복수의 수경 식물 생장 구역 중 하나에 위치하며, 상기 수경 농장에 할당된 각 구역 컨트롤러는 상기 할당된 수경 농장의 구역 컨트롤러와 DDS 도메인을 통해 무선으로 통신하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

[청구항3]삭제

문서 인덱스 No.304 : 유통기한 관리가 가능한 스마트 냉장고 시스템

- 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240183117
 - 최종 특허권자(출원인) : 오지환(경기도 성남시 분당구...)
-

【발명의 요약】

본 발명은 유통기한 관리가 가능한 스마트 냉장고 시스템으로, 식품 포장에 부착된 RFID 태그 또는 QR 코드를 통해 식품 정보를 자동으로 인식하고, 데이터베이스에서 유통기한을 추적하며, 임박한 유통기한의 식품에 대해 알림을 제공한다. 이를 통해 식품 폐기를 줄이고 사용자의 편의성을 증진한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]유통기한을 자동으로 인식하여 관리하는 기능을 포함하는 스마트 냉장고 시스템에 있어서(a) RFID 태그 또는 QR 코드 인식 장치,(b) 식품 정보를 저장하는 데이터베이스,(c) 유통기한 임박 알림을 제공하는 알림 시스템,(d) 스마트폰 애플리케이션 연동 모듈을 특징으로 하는 스마트 냉장고 시스템

문서 인덱스 No.305 : IoT를 활용하여 에너지 효율 최적화를 제공하는 스마트 팩토리 실시간 데이터 분석 및 설비 제어 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240182366

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)세중오토메이션(서울특별시 금천구...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따른 장치는 IoT를 활용하여 에너지 효율 최적화를 제공하는 스마트 팩토리 실시간 데이터 분석 및 설비 제어 방법, 장치 및 시스템에 있어서, IoT(internet of things) 설비들로부터, 상기 IoT 설비들의 PLC(programmable logic controller) 데이터 및 로그 데이터를 획득하는 단계; IoT 센서들로부터 물리적 센싱 데이터를 획득하는 단계; CCTV(closed-circuit television) 단말들로부터 상기 IoT 설비들의 동작 영상을 획득하는 단계; 머신 러닝을 통해 상기 PLC 데이터 및 상기 로그 데이터를 기초로 상기 IoT 설비들에 발생하는 오류 상황을 학습하는 단계; 상기 PLC 데이터 및 상기 로그 데이터를 기초로 상기 IoT 설비들 중 제1 IoT 설비에 제1 오류 상황이 발생함을 판단하는 단계; 미리 설정된 상기 제1 오류 상황 발생에 따른 제1 시나리오에 따라 상기 제1 IoT 설비를 제어하는 단계; 및 사용자 단말에게, 상기 제1 오류 상황 정보 및 상기 제1 IoT 설비에 상기 제1 오류 상황이 발생한 시간 동안 상기 CCTV 단말에 의해 녹화된 상기 제1 IoT 설비의 제1 영상을 제공하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]장치에 의해 수행되는 방법에 있어서,적어도 하나의 서버에 의해 수행되는 스마트 팩토리에서 IoT(industrial internet of things) 기반의 데이터 분석 및 설비 제어 방법에 있어서,IoT(internet of things) 설비들로부터, 상기 IoT 설비들의 PLC(programmable logic controller) 데이터 및 로그 데이터를 획득하는 단계;IoT 센서들로부터 물리적 센싱 데이터를 획득하는 단계;CCTV(closed-circuit television) 단말들로부터 상기 IoT 설비들의 동작 영상을 획득하는 단계;머신 러닝을 통해 상기 PLC 데이터 및 상기 로그 데이터를 기초로 상기 IoT 설비들에 발생하는 오류 상황을 학습하는 단계;상기 PLC 데이터 및 상기 로그 데이터를 기초로 상기 IoT 설비들 중 제1 IoT 설비에 제1 오류 상황이 발생함을 판단하는 단계;미리 설정된 상기 제1 오류 상황 발생에 따른 제1 시나리오에 따라 상기 제1 IoT 설비를 제어하는 단계; 및사용자 단말에게, 상기 제1 오류 상황 정보 및 상기 제1 IoT 설비에 상기 제1 오류 상황이 발생한 시간 동안 상기 CCTV 단말에 의해 녹화된 상기 제1 IoT 설비의 제1 영상을 제공하는 단계를 포함하는,IoT를 활용하여 에너지 효율 최적화를 제공하는 스마트 팩토리 실시간 데이터 분석 및 설비 제어 방법, 장치 및 시스템.

[청구항2]상기 제1 영상에서의 상기 제1 IoT 설비의 제1 동작을 상기 제1 오류 상황에 매핑하는 단계;상기 PLC 데이터 및 상기 로그 데이터를 기초로 상기 IoT 설비들 중 제2 IoT 설비에 제2 오류 상황이 발생함을 판단하는 단계;미리 설정된 상기 제2 오류 상황 발생에 따른 제2 시나리오에 따라 상기 제2 IoT 설비를 제어하는 단계;상기 사용자 단말에게, 상기 제2 오류 상황 정보 및 상기 제2 IoT 설비에 상기 제2 오류 상황이 발생한 시간 동안 상기 CCTV 단말에 의해 녹화된 상기 제2 IoT 설비의 제2 영상을 제공하는 단계; 및상기 제2 영상에서의 상기 제2 IoT 설비의 제2 동작을 상기 제2 오류 상황에 매핑하는 단계를 더 포함하고,상기 CCTV 단말로부터, 상기 제2 IoT 설비의 상기 제2 동작을 포함하는 제3 영상을 획득하는 단계;상기 제2 IoT 설비에 대한 상기 PLC 데이터 및 상기 로그 데이터를 확인하는 단계;상기 제3 영상을 기초로 상기 제2 오류 상황 발생을 인식하는 단계;상기 제2 IoT 설비에 대한 상기 PLC 데이터 및 상기 로그 데이터를 기초로 상기 제2 오류 상황 발생을 부정하는 단계;상기 사용자 단말에게, 상기 제3 영상 및 상기 제3 영상을 기초로 한 상기 제2 오류 상황 발생 가능성에 대한 메시지를 제공하는 단계;상기 사용자 단말에게, 상기 제2 IoT 설비에 대한 상기 PLC 데이터 및 상기 로그 데이터와 상기 제3 영상을 기반으로 상기 제2 IoT 설비에 대한 상기 PLC 데이터 및 상기 로그 데이터의 조작 가능성에 대한 메시지를 제공하는 단계; 및상기 제2 IoT 설비에 연결된 네트워크를 차단하는 단계를 더 포함하는,IoT를 활용하여 에너지 효율 최적화를 제공하는 스마트 팩토리 실시간 데이터 분석 및 설비 제어 방법, 장치 및 시스템.

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 CCTV 단말로부터, 상기 제2 IoT 설비의 상기 제2 동작을 포함하는 제4 영상을 획득하는 단계;상기 제4 영상을 기초로 상기 제2 오류 상황 발생을 인식하는 단계;상기 IoT 센서들로부터 획득한 상기 제2 IoT 설비에 관련된 상기 물리적 센싱 데이터를 기초로 상기 제2 오류 상황 발생을 인식하는 단계;상기 제2 IoT 설비에 대한 상기 PLC 데이터 및 상기 로그 데이터를 기초로 상기 제2 오류 상황 발생을 부정하는 단계;상기 사용자 단말에게, 상기 제4 영상 및 상기 제2 IoT 설비에 관련된 상기 물리적 센싱 데이터를 기초로 한 상기 제2 오류 상황 발생에 대한 메시지를 제공하는 단계를 더 포함하는,IoT를 활용하여 에너지 효율 최적화를 제공하는 스마트 팩토리 실시간 데이터 분석 및 설비 제어 방법, 장치 및 시스템.

문서 인덱스 No.306 : 스마트시티 안전 데이터 고속 전처리 장치 및 그 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190122134

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)디지털합(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일실시예에 따른, 빅데이터 고속 전처리 장치는 복수 종류의 복수 개의 센서로부터 스마트시티 안전 데이터를 수집하는 데이터 수집부, 상기 수집된 데이터를 인공지능 학습을 위해 전처리하는 전처리부 및 상기 전처리된 데이터를 통해 필요한 데이터를 분석하는 데이터 분석부를 포함하고, 상기 데이터 수집부는 상기 전처리부의 전처리 연산에 필요한 정보를 더 수집한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]복수 종류의 복수 개의 센서로부터 스마트시티 안전 데이터를 수집하는 데이터 수집부;상기 수집된 데이터를 인공지능 학습을 위해 전처리하는 전처리부; 및상기 전처리된 데이터를 통해 필요한 데이터를 분석하는 데이터 분석부를 포함하고,상기 데이터 수집부는 상기 전처리부의 전처리 연산에 필요한 정보를 더 수집하는 것을 특징으로 하는 빅데이터 고속 전처리 장치.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 데이터 수집부 및 상기 전처리부는 상기 전처리 연산에 필요한 정보를 수집할 수 있도록 파이프라인을 구현하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 빅데이터 고속 전처리 장치.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 파이프라인은 카프카(kafka) 및 스파크 스트리밍(Spark Streaming) 중 적어도 하나를 통해서 구현되는 것을 특징으로 하는 빅데이터 고속 전처리 장치.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 데이터 수집부는 실시간으로 데이터를 수집하는 스트림 레이어 및 시간 주기를 가지고 데이터를 수집하는 배치 레이어를 포함하는 것을 특징으로 하는 빅데이터 고속 전처리 장치.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 데이터 수집부 및 상기 전처리부는 분산 컴퓨팅으로 구현되며, 각 단계별 부하에 따라 스케일아웃을 통한 밸런싱을 수행하는 것을 특징으로 하는 빅데이터 고속 전처리 장치.

[청구항6]스마트시티 안전 데이터를 센싱하는 복수 종류의 복수 개의 센서들을 포함하는 데이터 소스;상기 데이터 소스로부터 데이터를 수신하고 분산 컴퓨팅을 제어하여 가공된 데이터를 출력하도록 운용하는 응용 서버; 및상기 응용 서버로부터 수신된 데이터를 수집하고, 상기 수집된 데이터를 인공지능 학습을 위해 전처리하여 데이터를 가공하는 분산 서버를 포함하고,상기 분산 서버는 전처리 연산에 필요한 정보를 더 수집하는 것을 특징으로 하는 빅데이터 고속 전처리 시스템.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 분산 서버는 상기 응용 서버로부터 수신된 데이터를 수집할 때, 전처리 연산에 필요한 정보를 수집할 수 있도록 파이프라인이 구현되는 것을 특징으로 하는 빅데이터 고속 전처리 시스템.

[청구항8]제7항에 있어서,상기 파이프라인은 카프카(kafka) 및 스파크 스트리밍(Spark Streaming) 중 적어도 하나를 통해서 구현되는 것을 특징으로 하는 빅데이터 고속 전처리 시스템.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 분산 서버는 실시간으로 데이터를 수집하는 스트림 레이어 및 시간 주기를 가지고 데이터를 수집하는 배치 레이어를 포함하는 것을 특징으로 하는 빅데이터 고속 전처리 시스템.

[청구항10]제1항에 있어서,상기 분산 서버는 각 단계별 부하에 따라 스케일아웃을 통한 밸런싱을 수행하는 것을 특징으로 하는 빅데이터 고속 전처리 시스템.

문서 인덱스 No.307 : 비대면 사후 관리 서비스 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220168908

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 엑센솔루션(서울특별시 금천구...)

【발명의 요약】

비대면 사후 관리 서비스 시스템 및 방법이 개시된다. 고장/오류에 대해 사후 관리 자동 신청을 생성하여 송신하는 스마트 가전; 상기 스마트 가전으로부터 사후 관리 자동 신청을 수신하고, 수신된 사후 관리 자동 신청이 방문 사후 관리, 출장 사후 관리 또는 택배 사후 관리인 경우, 방문 사후 관리, 출장 사후 관리 또는 택배 사후 관리를 위해 스케줄링을 수행하는 사후 관리 서비스 클라우드 서버를 포함하고, 상기 사후 관리 서비스 클라우드 서버는, 상기 스케줄링 결과를 소비자 스마트폰 및 사후 관리 담당자 단말로 통지하도록 구성된다. 상술한 비대면 사후 관리 서비스 시스템 및 방법에 의하면, 클라우드 플랫폼을 통해 여러 제조사의 방문/출장/유선/택배에 의한 사후 관리를 자동으로 스케줄링하고, 필요한 스마트 가전용 부품을 해당 제조사에 요청하여 소비자에게 제공하도록 구성됨으로써, 소비자와 제조사의 편의성을 높이고 비용이나 절차의 효율성을 높일 수 있는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]고장/오류에 대해 사후 관리 자동 신청을 생성하여 송신하는 스마트 가전;상기 사후 관리 자동 신청에 대응되는 자가 사후 관리를 위한 MR 콘텐츠 QR 코드를 수신하여 표시하고, 가구 조립 사후 관리를 위한 사후 관리 자동 신청을 생성하여 송신하고, 상기 가구 조립 사후 관리를 위한 사후 관리 자동 신청을 위한 MR 콘텐츠 QR 코드를 수신하여 표시하는 소비자 스마트폰;상기 사후 관리 자동 신청을 전달받고, 전달받은 사후 관리 자동 신청에 대응하여 원격 화상 사후 관리를 수행하는 사후 관리 담당자 단말;상기 소비자 스마트폰에 표시된 MR 콘텐츠 QR 코드를 인식하여 자가 사후 관리를 위한 MR 콘텐츠 또는 가구 조립 사후 관리를 위한 MR 콘텐츠를 요청하고 수신하며 상기 수신된 MR 콘텐츠를 실행하고, 상기 원격 화상 사후 관리를 위해 상기 사후 관리 담당자 단말과 영상 통화를 수행하는 MR 스마트 글라스;해당 제조사의 사후 관리를 위한 MR 콘텐츠를 생성하여 업로드하는 제조사 단말;상기 스마트 가전으로부터 사후 관리 자동 신청을 수신하고, 상기 수신된 사후 관리 자동 신청이 자가 사후 관리를 위한 사후 관리 자동 신청인 경우 상기 소비자 스마트폰으로 전달하고, 상기 수신된 사후 관리 자동 신청이 자가 원격 화상 사후 관리를 위한 사후 관리 자동 신청인 경우 상기 사후 관리 담당자 단말로 전달하고, 상기 MR 스마트 글라스의 요청에 따른 MR 콘텐츠를 상기 MR 스마트 글라스로 송신하고, 상기 제조사 단말로부터 해당 제조사의 사후 관리를 위한 MR 콘텐츠를 업로드받아 저장하는 사후 관리 서비스 클라우드 서버를 포함하고,상기 스마트 가전은,상기 스마트 가전의 동작 상태 및 고장 상태를 감지하는 센서;상기 센서에서 감지된 동작 상태 및 고장 상태를 실시간 수집하고, 실시간 수집된 동작 상태 및 고장 상태를 상기 사후 관리 서비스 클라우드 서버로 실시간 송신하는 클라우드 인터페이스 미들웨어 모듈;상기 클라우드 인터페이스 미들웨어 모듈에서 고장 상태가 수집된 경우, 소비자의 입력에 따라 방문 사후 관리, 출장 사후 관리, 유선 사후 관리, 원격 화상 사후 관리, 택배 사후 관리 또는 자가 사후 관리를 위한 사후 관리 자동 신청을 생성하여 상기 사후 관리 서비스 클라우드 서버로 실시간 송신하는 사후 관리 자동 신청 모듈을 포함하도록 구성되고,상기 MR 스마트 글라스는,상기 소비자 스마트폰에 표시된 MR 콘텐츠 QR 코드를 인식하는 MR 콘텐츠 QR 코드 인식 모듈;상기 MR 콘텐츠 QR 코드 인식 모듈에서 인식된 MR 콘텐츠 QR 코드를 이용하여 해당 자가 사후 관리를 위한 MR 콘텐츠를 상기 사후 관리 서비스 클라우드 서버로 요청하여 수신하는 MR 콘텐츠 요청/수신 모듈;상기 MR 콘텐츠 요청/수신 모듈에서 수신된 MR 콘텐츠가 저장되는 MR 콘텐츠 저장 모듈;상기 MR 콘텐츠 저장 모듈에 저장된 MR 콘텐츠를 해당 스마트 가전에 대해 실행하는 MR 콘텐츠 실행 모듈;상기 MR 콘텐츠 실행 모듈의 MR 콘텐츠 실행을 위해 상기 스마트 가전에 대한 영상을 생성하는 카메라 모듈;상기 MR 콘텐츠 실행 모듈에서 실행되는 MR 콘텐츠 및 상기 카메라 모듈에서 생성되는 영상을 실시간 표시하는 스마트 글라스 디스플레이 모듈;상기 MR 콘텐츠 실행 모듈의 MR 콘텐츠 실행과 상기 카메라 모듈의 영상 생성을 실시간 제어하는 제어 모듈;원격 화상 사후 관리를 위해 상기 사후 관리 담당자 단말과 웹알티씨 영상 통화를 수행하고, 상기 카메라 모듈에서 생성된 영상을 상기 사후 관리 담당자 단말로 실시간 송신하고, 상기 사후 관리 담당자 단말로부터 사후 관리 자료를 수신하여 출력하는 웹알티씨 영상 통화 모듈을 포함하도록 구성되고,상기 사후 관리 서비스 클라우드 서버는,상기 스마트 가전의 사후 관리 자동 신청 모듈로부터 방문 사후 관리, 출장 사후 관리, 유선 사후 관리, 원격 화상 사후 관리, 택배 사후 관리 또는 자가 사후 관리를 위한 사후 관리 자동 신청을 접수하고, 상기 소비자 스마트폰으로부터 가구 조립 사후 관리를 위한 사후 관리 자동 신청을 접수하는 사후 관리 접수 모듈;상기 사후 관리 접수 모듈에서 방문 사후 관리, 출장 사후 관리 또는 유선 사후 관리를 위한 접수된 사후 관리 자동 신청이 접수된 경우, 상기 소비자 스마트폰 및 상기 사후 관리 담당자 단말 간의 스케줄링을 수행하는 방문/출장/유선 사후 관리 스케줄링 모듈;상기 사후 관리 접수 모듈에서 택배 사후 관리를 위한 접수된 사후 관리 자동 신청이 접수된 경우, 상기 소비자 스마트폰 및 상기 제조사 단말 간의 스케줄링을 수행하는 택배

사후 관리 스케줄링 모듈;상기 사후 관리 접수 모듈에서 원격 화상 사후 관리를 위한 접수된 사후 관리 자동 신청이 접수된 경우, 상기 소비자 스마트폰 및 상기 사후 관리 담당자 단말 간의 스케줄링을 수행하는 원격 화상 사후 관리 스케줄링 모듈;각 스마트 가전의 고장/오류 코드가 미리 저장되는 고장/오류 코드 데이터베이스;상기 사후 관리 접수 모듈에서 자가 사후 관리를 위한 사후 관리 자동 신청이 접수된 경우, 상기 고장/오류 코드 데이터베이스를 참조하여 상기 접수된 사후 관리 자동 신청에 대응되는 고장/오류 코드를 검색하는 고장/오류 코드 검색 모듈;스마트 가전용 부품의 재고 정보가 미리 저장되는 스마트 가전용 부품 데이터베이스;상기 스마트 가전용 부품 데이터베이스에서 상기 고장/오류 코드 검색 모듈에서 검색된 고장/오류 코드에 따른 스마트 가전용 부품의 재고 정보를 검색하는 스마트 가전용 부품 검색 모듈;상기 스마트 가전용 부품 검색 모듈에서 검색된 재고 정보를 이용하여 스마트 가전용 부품의 배송을 해당 제조사 단말로 요청하는 스마트 가전용 부품 배송 요청 모듈;상기 스마트 가전의 자가 수리를 위한 MR 콘텐츠가 미리 저장되는 스마트 가전용 MR 콘텐츠 데이터베이스;조립 가구의 조립을 위한 MR 콘텐츠가 미리 저장되는 가구 조립용 MR 콘텐츠 데이터베이스;상기 고장/오류 코드 검색 모듈에서 검색된 고장/오류 코드에 따른 MR 콘텐츠를 상기 스마트 가전용 MR 콘텐츠 데이터베이스에서 검색하고, 조립 가구의 조립을 위한 MR 콘텐츠를 상기 가구 조립용 MR 콘텐츠 데이터베이스에서 검색하는 MR 콘텐츠 검색 모듈;상기 MR 콘텐츠 검색 모듈에서 검색된 MR 콘텐츠를 다운로드하기 위한MR 콘텐츠 QR 코드를 생성하는 MR 콘텐츠 QR 코드 생성 모듈;상기 MR 콘텐츠 QR 코드 생성 모듈에서 생성된 MR 콘텐츠를 상기 소비자 스마트폰으로 송신하는 MR 콘텐츠 QR 코드 송신 모듈;상기 MR 스마트 글라스로부터 요청된 MR 콘텐츠를 상기 스마트 가전용 MR 콘텐츠 데이터베이스 또는 상기 가구 조립용 MR 콘텐츠 데이터베이스에서 검색하여 상기 MR 스마트 글라스로 송신하는 MR 콘텐츠 검색/송신 모듈;상기 스마트 가전의 클라우드 인터페이스 모듈로부터 스마트 가전의 실시간 동작 상태 및 고장 상태를 실시간 수신하여 모니터링하는 스마트 가전 모니터링 모듈;상기 스마트 가전 모니터링 모듈의 모니터링 결과를 이용하여 상기 스마트 가전의 동작을 원격 제어하는 스마트 가전 원격 제어 모듈을 포함하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 비대면 사후 관리 서비스 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

문서 인덱스 No.308 : IOT 기반 홈 대기전력 차단 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160108424

■ 최종 특허권자(출원인) : 이성준(경기도 수원시 장안구...)

【발명의 요약】

본 발명은 대기전력 차단시스템에 관한 것으로, 상세하게는 스마트네트워크를 활용하여 손쉽게 에너지의 손실을 차단하는 방법에 대한 것이다. 본 발명은 가전제품에 대한 접근성을 높이고 제품의 전원의 차단 및 공급을 위한 행위에 소요되는 시간을 줄여 사람들이 손쉽게 가전제품을 관리할 수 있게 함으로써 에너지의 낭비를 줄이는 것을 목적으로 한다. 상기의 목적 달성을 위해 본 발명에서는 최근 화두되는 기술인 iot 네트워크기술과 이에 연결된 어플리케이션을 활용하여 원격으로 손쉽게 에너지 관리가 가능하게 하며 궁극적으로 삶의 편의성을 증가시킬 수 있을 뿐 아니라 개인적, 국가적으로 에너지를 절약할 수 있다

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]IP 주소가 부여된 가정 내의 가전제품과;IP 주소가 부여된 가정 내의 사람의 유동량을 측정 가능한 적외선 센서와;상기의 가전제품과 가전제품, 가전제품과 스마트 기기, 적외선 센서와 스마트 기기를 연결하는 IOT 네트워크와;상기의 IOT 네트워크와 직접적으로 연결되어 원격으로 가전제품의 작동상태를 확인과 전원의 키고 끄를 가능하게 하며 가정 내에 사람이 없을 시, 자동화된 대기전력 차단 수행을 명령하는 포터블 스마트 기기용 어플리케이션;으로 구성된 대기전력 차단시스템

문서 인덱스 No.309 : 스마트 옷장

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180047253

■ 최종 특허권자(출원인) : 롯데이노베이트 주식회사(서울특별시 금천구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 실시 예에 의한 스마트 옷장은, 소정 조건에 대응하는 추천 코드를 표시하는 디지털 미러; 와 상기 스마트 옷장 외부에 위치한 주변기기와 통신을 수행하는 통신부; 및 상기 주변기기로부터 상기 소정 조건을 획득하도록 상기 통신부를 제어하고, 상기 소정 조건을 반영하여 적어도 하나의 아이템으로 구성되는 상기 추천 코드를 생성하고, 상기 추천 코드를 상기 디지털 미러에 표시하는 제어부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 옷장에 있어서,소정 조건에 대응하는 추천 코드를 표시하는 디지털 미러;상기 스마트 옷장 외부에 위치한 주변기기와 통신을 수행하는 통신부; 및상기 주변기기로부터 상기 소정 조건을 획득하도록 상기 통신부를 제어하고, 상기 소정 조건을 반영하여 적어도 하나의 아이템으로 구성되는 상기 추천 코드를 생성하고, 상기 추천 코드를 상기 디지털 미러에 표시하는 제어부를 포함하는 스마트 옷장.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 소정 조건은 현재 날씨이고,상기 제어부는,상기 현재 날씨에 대응하여 상기 추천 코드를 생성하는 스마트 옷장.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 소정 조건은 일정 정보이고, 상기 제어부는,상기 일정 정보에 대응하여 상기 추천 코드를 생성하는 스마트 옷장.

[청구항4]제2항 또는 제3항에 있어서,상기 제어부는,상기 스마트 옷장의 내부 영상으로부터 상기 추천 코드를 구성하는 상기 적어도 하나의 아이템이 위치를 인식하고, 상기 디지털 미러 상의 대응하는 위치에 상기 적어도 하나의 아이템에 대한 가상 영상을 표시하는 스마트 옷장

[청구항5]제1항에 있어서,상기 디지털 미러는,상기 스마트 옷장의 전면에 위치한 사용자의 전신 영상을 스캔하고, 이를 분석하여 상기 사용자의 체형을 측정하는 스마트 옷장.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 제어부는,사용자가 상기 스마트 옷장을 통하여 의류를 구매하는 경우, 상기 사용자의 체형을 반영하여 구매 아이템을 추천하는 스마트 옷장.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 디지털 미러는,상기 스마트 옷장의 상태나 주위 환경에 대응하여 투명 상태나 반투명 상태 및 불투명 상태 중 어느 하나로 전환하는 스마트 옷장.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 제어부는,상기 주변기기로부터 획득한 시간정보에 기초하여, 기상 알람을 수행하는 스마트 옷장.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 기상 알람은,음성, 문자 및 영상 중 적어도 하나의 형태인 스마트 옷장.

문서 인덱스 No.310 : 자녀 스마트폰 관리 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230038275

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 디오랩스(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

본 발명은 자녀 스마트폰 관리 시스템에 있어서, 자녀의 제1사용자단말기 내에 설치된 복수의 어플리케이션의 사용권한을 제어하는 자녀관리 어플리케이션의 화면을 표시하는 디스플레이부; 및 사용자입력부;를 포함하는 사용자단말기를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]자녀 스마트폰 관리 시스템에 있어서, 자녀의 제1사용자단말기 내에 설치된 복수의 어플리케이션의 사용권한을 제어하는 자녀관리 어플리케이션의 화면을 표시하는 디스플레이부; 및 사용자입력부;를 포함하는 사용자단말기를 포함하며, 상기 사용자단말기와 네트워크적으로 연결된 서버를 포함하며, 상기 서버는 통신부; 저장부; 및 제어부;를 포함하며, 상기 제어부는 상기 사용자단말기로부터 자녀의 제1사용자단말기를 등록하는 기기등록요청을 수신하면, 상기 제1사용자단말기에 자녀등록에 대한 허용권한을 요청하고, 상기 제1사용자단말기로부터 허용권한이 수신되면, 상기 사용자단말기의 디스플레이부에 상기 제1사용자단말기의 등록완료창을 표시하며, 상기 제어부는 복수의 자녀관리항목을 상기 디스플레이부에 표시하며, 상기 복수의 자녀관리항목은 상기 제1사용자단말기에 설치된 상기 복수의 어플리케이션의 사용을 관리하는 세부항목을 포함하며, 상기 복수의 어플리케이션은 스트리밍 방식으로 동영상 재생하는 기능을 포함하는 제1어플리케이션, 웹사이트 주소를 입력하면 이와 관련된 웹화면을 표시하는 기능을 포함하는 제2어플리케이션 및 내려받기 가능한 파일의 형식을 상기 제1사용자단말기에 저장하는 기능을 포함하는 제3어플리케이션을 포함하며, 상기 세부항목은 상기 제1어플리케이션 내에서 재생된 제1동영상의 목록을 관리하며, 상기 제1동영상을 게재한 이용자에 대한 차단 및 허용여부를 관리하는 제1세부항목을 포함하며, 상기 세부항목은 상기 제2어플리케이션 내에서 입력된 제1웹사이트 주소의 목록을 관리하며, 상기 웹화면에 표시된 문구에서 기 설정된 유해키워드가 크롤링되는 경우에 이를 차단하도록 하는 제2세부항목을 포함하며, 상기 세부항목은 상기 제3어플리케이션을 통해 상기 제1사용자단말기에 저장된 제1파일을 상기 사용자단말기에 공유하도록 하는 제3세부항목을 포함하며, 상기 제어부는 상기 제1사용자단말기에 교육과 관련된 학습컨텐츠를 제공하고, 상기 학습컨텐츠에 대한 학습완료정보를 상기 사용자단말기로부터 수신하면, 상기 제1사용자단말기에 상기 제1어플리케이션에 대한 상기 사용자단말기로부터 기 설정된 이용시간에서 상기 학습컨텐츠에 대응하는 적립시간을 추가하도록 하며, 상기 적립시간은 하기 [수학식1]에 의해 결정되며, [수학식1]상기 수학식1에서 ST는 상기 적립시간을 의미하며, To는 상기 사용자단말기에서 부모가 설정한 기본 적립시간이며, TC는 자녀의 현재 학습 교과과정 중인 제1과목을 구성하는 전체 목차의 수를 의미하며, CC는 상기 제1과목에서의 상기 학습컨텐츠의 내용에 해당하는 문제가 포함된 목차의 넘버링을 의미하며, Cn은 난이도지수를 의미하며, n은 맞춘 문제의 개수를 의미하며, m은 틀린 문제의 개수를 의미하며, 상기 Cn은 상기 자녀의 제1사용자단말기에서 선택한 문제의 난이도가 높을수록 낮아지며, 난이도가 낮을수록 높아지는 것을 특징으로 하는 자녀 스마트폰 관리 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

문서 인덱스 No.311 : 스마트 그리드의 전력 사용 스케줄링 방법 및 이를 이용한 전력 사용 스케줄링 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020110139869

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 케이티(경기도 성남시 분당구...)

【발명의 요약】

본 발명은, 스마트 그리드의 전력 사용 스케줄링 방법 및 이를 위한 전력 사용 스케줄링 시스템으로서, 자신의 전력 사용을 제어하여 전력 사용을 스케줄링할 수 있는 스마트 단말들이 순차적 다층 레벨 구조의 네트워크를 형성한 전력 사용 스케줄링 시스템을 이용하여, 하위 레벨 기기가 자신의 전력 사용을 스케줄링하여 전력 사용 스케줄을 생성하고, 생성된 전력 사용 스케줄 정보를 자신과 연계된 상위 레벨 기기로 전송하는 전력 사용 스케줄 전송 단계; 및 상위 레벨 기기가 자신과 연계된 하나이상의 하위 레벨 기기로부터 전력 사용 스케줄 정보를 전송 받아 이를 취합하고, 취합된 전력 사용 스케줄 정보에 따른 전력 사용량에 기초하여 상기 하위 레벨 기기와 전력 사용 조정에 대한 재스케줄링을 협상하는 전력 사용 스케줄링 조정 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전력 사용 스케줄링 방법과 이를 위한 전력 사용 스케줄링 시스템이며, 이와 같은 본 발명에 의하면 전력 소비 말단부터 순차적으로 다층 레벨 구조로 형성되는 네트워크에 위치하는 스마트 단말들이 자신보다 하위 레벨 기기의 단기, 중기 또는 장기의 전력 사용 예정 스케줄을 상위 레벨 기기로 보고하고 필요에 따라 재스케줄링 과정을 수행하며, 최종적으로 스마트 그리드 스케줄러에서 취합된 모든 스마트 단말들의 전력 사용 예정 스케줄 정보를 바탕으로 전체 전력 시스템의 전력 사용량을 예측하여 최적의 발전량을 스케줄링할 수 있게 된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 자신의 전력 사용을 제어하여 전력 사용을 스케줄링할 수 있는 스마트 단말들이 순차적 다층 레벨 구조의 네트워크를 형성한 전력 사용 스케줄링 시스템을 이용하여, 하위 레벨 기기가 자신의 전력 사용을 스케줄링하여 전력 사용 스케줄을 생성하고, 생성된 전력 사용 스케줄 정보를 자신과 연계된 상위 레벨 기기로 전송하는 전력 사용 스케줄 전송 단계; 및 상위 레벨 기기가 자신과 연계된 하나이상의 하위 레벨 기기로부터 전력 사용 스케줄 정보를 전송 받아 이를 취합하고, 취합된 전력 사용 스케줄 정보에 따른 전력 사용량에 기초하여 상기 하위 레벨 기기와 전력 사용 조정에 대한 재스케줄링을 협상하는 전력 사용 스케줄링 조정 단계를 포함하며, 연계된 상기 하위 레벨 기기와 상기 상위 레벨 기기 간에 양방향 협상을 통해 전력 사용 스케줄을 생성하는 것을 특징으로 하는 전력 사용 스케줄링 방법.

[청구항2] 제 1 항에 있어서, 상기 전력 사용 스케줄링 조정 단계는, 상기 상위 레벨 기기가 자신과 연계된 하나이상의 하위 레벨 기기로부터 전력 사용 스케줄 정보를 전송 받고 이를 취합하는 전력 사용 스케줄 정보 취합 단계; 취합된 전력 사용 스케줄 정보에 따른 전력 사용량과 전력 사용 기준치를 대비하여 전력 사용 조정의 필요 여부를 판단하는 전력 사용 조정 판단 단계; 상기 하위 레벨 기기 중 전력 사용 조정에 대한 재스케줄링을 협상하기 위한 하위 레벨 기기를 선택하는 하위 레벨 기기 선택 단계; 및 선택된 하위 레벨 기기로 전력 사용 재스케줄링을 요청하는 재스케줄링 요청 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전력 사용 스케줄링 방법.

[청구항3] 제 2 항에 있어서, 상기 전력 사용 조정 판단 단계는, 상기 하위 레벨 기기의 통합 전력 사용 패턴 또는 전력 공급량에 기초한 전력 사용 기준치를 설정하고, 상기 하위 레벨 기기에 대한 취합된 전력 사용 스케줄 정보와 상기 전력 사용 기준치를 대비하여 기설정범위의 초과 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 전력 사용 스케줄링 방법.

[청구항4] 제 2 항에 있어서, 상기 하위 레벨 기기 선택 단계는, 상기 하위 레벨 기기 각각의 전력 사용 패턴과 전력 사용 스케줄 정보를 대비하여 기설정범위를 초과하는 하위 레벨 기기를 선택하는 것을 특징으로 하는 전력 사용 스케줄링 방법.

[청구항5] 제 2 항에 있어서, 상기 하위 레벨 기기 선택 단계는, 상기 상위 레벨 기기가 상기 하위 레벨 기기로 전력 사용 조정에 대한 재스케줄링 협상을 위한 협상 정보를 제공하고, 상기 협상 정보에 기초하여 자발적으로 협상을 수락한 하위 레벨 기기를 선택하는 것을 특징으로 하는 전력 사용 스케줄링 방법.

[청구항6] 제 2 항에 있어서, 상기 재스케줄링 요청 단계는, 상기 선택된 하위 레벨 기기의 전력 사용 패턴과 외부 환경 요인을 고려하여 전력 사용량을 분산시키기 위한 권장 시간대를 제시하는 것을 특징으로 하는 전력 사용 스케줄링 방법.

[청구항7] 제 2 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 재스케줄링 요청 단계의 수행에 따라 상기 선택된 하위 레벨 기기는 상기 전력 사용 스케줄 전송 단계를 반복 수행하는 것을 특징으로 하는 전력 사용 스케줄링 방법.

[청구항8] 자신의 전력 사용을 제어하여 전력 사용을 스케줄링 할 수 있는 스마트 단말들이 순차적 다층 레벨 구조의 네트워크를 형성하며, 자신의 전력 사용을 스케줄링하여 전력 사용 스케줄 정보를 생성하고, 상기 전력 사용 스케줄 정보를 연계된 상위 레벨

기기로 전송하는 하위 레벨 기기; 및하나이상의 상기 하위 레벨 기기로부터 전력 사용 스케줄 정보를 전송 받아 이를 취합하며, 취합된 전력 사용 스케줄 정보에 따른 전력 사용량에 기초하여 상기 하위 레벨 기기와 전력 사용 조정을 협상하는 상위 레벨 기기를 포함하며,연계된 상기 하위 레벨 기기와 상기 상위 레벨 기기 간에 양방향 협상을 통해 전력 사용 스케줄을 생성하는 것을 특징으로 하는 전력 사용 스케줄링 시스템.

[청구항9]제 8 항에 있어서,자신의 전력 사용을 제어하고 전력 사용을 스케줄링하여 제1 레벨 전력 사용 스케줄 정보를 생성하는 스마트 단말을 하나이상 포함하는 제1 레벨 기기; 및연계된 상기 제1 레벨 기기로부터 전력 사용 스케줄 정보를 전송 받아 이를 취합하고, 취합된 전력 사용 스케줄 정보에 따른 전력 사용량에 기초하여 상기 제1 레벨 기기와 전력 사용 조정을 협상하여 상기 제1 레벨 기기의 전력 사용과 자신의 전력 사용을 스케줄링하여 제2 레벨 전력 사용 스케줄 정보를 생성하는 스마트 허브를 포함하는 제2 레벨 기기를 포함하는 것을 특징으로 하는 전력 사용 스케줄링 시스템.

[청구항10]제 9 항에 있어서,연계된 상기 제2 레벨 기기로부터 전력 사용 스케줄 정보를 전송 받아 이를 취합하고, 취합된 전력 사용 스케줄 정보에 따른 전력 사용량에 기초하여 상기 제2 레벨 기기와 전력 사용 조정을 협상하여 상기 제2 레벨 기기의 전력 사용과 자신의 전력 사용을 스케줄링하여 제3 레벨 전력 사용 스케줄 정보를 생성하는 스마트 게이트웨이를 포함하는 제3 레벨 기기를 포함하는 것을 특징으로 하는 전력 사용 스케줄링 시스템.

[청구항11]제 10 항에 있어서,상기 제3 레벨 기기로부터 전력 사용 스케줄 정보를 전송 받아 이를 취합하고, 취합된 전력 사용 스케줄 정보에 따른 전력 사용량에 기초하여 상기 제3 레벨 기기와 전력 사용 조정을 협상하며, 상기 제3 레벨 기기 이하의 다층 레벨 기기들의 전체 전력 사용량에 따른 전력 사용 스케줄 정보를 생성하는 스마트 그리드 스케줄러인 제4 레벨 기기를 포함하는 것을 특징으로 하는 전력 사용 스케줄링 시스템.

문서 인덱스 No.312 : 위치별 온도 제어 가능한 스마트 양봉 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240164993

■ 최종 특허권자(출원인) : 센트론테크놀러지(주)(서울특별시 금천구...)

【발명의 요약】

위치별 온도 제어 가능한 스마트 양봉 시스템이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 스마트 양봉 시스템은, 적어도 하나의 소비가 장착된 벌통과, 소비 내의 위치별 꿀 채집량을 감지하는 센서부와, 소비 내의 위치별 온도를 조절하는 온도 조절부와, 관리 서버와 유선 또는 무선으로 통신을 수행하는 통신부와, 센서부에서 감지된 위치별 꿀 채집량 정보를 저장하는 저장부와, 저장부에 저장된 위치별 꿀 채집량 정보를 관리 서버로 전송하도록 제어하고, 소비 내의 제1 위치의 제1 꿀 채집량이 제1 임계값 이상인 경우 제1 위치의 온도를 제1 온도 이하가 되도록 온도 조절부를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]적어도 하나의 소비가 장착된 벌통; 상기 소비 내의 위치별 꿀 채집량을 감지하는 센서부;상기 소비 내의 위치별 온도를 조절하는 온도 조절부;관리 서버와 유선 또는 무선으로 통신을 수행하는 통신부; 상기 센서부에서 감지된 위치별 꿀 채집량 정보를 저장하는 저장부; 및상기 저장부에 저장된 위치별 꿀 채집량 정보를 상기 관리 서버로 전송하도록 제어하고, 상기 소비 내의 제1 위치의 제1 꿀 채집량이 제1 임계값 이상인 경우 상기 제1 위치의 온도를 제1 온도 이하가 되도록 상기 온도 조절부를 제어하는 제어부를 포함하는, 스마트 양봉 시스템.

[청구항2]제1 항에 있어서,전력 발생부를 더 포함하되,상기 제어부는,상기 전력 발생부에서 공급되는 전력을 이용하여 상기 센서부, 상기 온도 조절부, 상기 통신부, 상기 저장부 및 상기 제어부를 구동하도록 제어하는,스마트 양봉 시스템.

[청구항3]제2 항에 있어서,상기 전력 발생부는,태양광을 이용하여 전력을 발생시키는 태양광 발전기, 바람을 이용하여 전력을 발생시키는 풍력 발전기 및 지열을 이용하여 전력을 발생시키는 지열 발전기 중 적어도 하나를 포함하는,스마트 양봉 시스템.

[청구항4]제1 항에 있어서,상기 센서부 및 상기 온도 조절부는,상기 적어도 하나의 소비 각각이 포함하는 다수의 팔각형 공간 각각에 구비되는,스마트 양봉 시스템.

[청구항5]제1 항에 있어서,상기 제어부는,상기 소비 내의 제2 위치의 제2 꿀 채집량이 제2 임계값 이하인 경우 상기 제2 위치의 온도를 제2 온도 이상이 되도록 상기 온도 조절부를 제어하는,스마트 양봉 시스템.

문서 인덱스 No.313 : 가전제품 및 이를 포함하여 이루어지는 온라인 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020110074770

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 외부와 통신 가능한 가전제품 및 이를 포함하는 온라인 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따르면, 가전제품에 탑재되거나 연결되며, 통신 연결을 위한 설정모드와 통신 가능한 사용모드를 지원하는 와이파이(Wi-Fi) 통신모듈; 그리고 사용자의 선택에 의해 상기 설정모드를 동작시키도록 구비된 특정 입력부;를 포함하여 이루어지고, 상기 가전제품과 별도로 구비되는 외부 단말을 통해 상기 설정모드에 접속된 후, 상기 외부 단말을 통해 접속을 원하는 액세스 포인트(Access Point, AP)의 SSID(Service Set Identifier, 무선랜 이름) 정보 그리고 상기 가전제품 등록을 위한 사용자 정보를 입력받아 상기 사용모드로 전환되는 가전제품 및 이를 포함하는 온라인 시스템을 제공할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]외부와 통신 가능하도록 구비되는 가전제품에 있어서,상기 가전제품에 탑재되거나 연결되며, 통신 연결을 위한 설정모드와 통신 가능한 사용모드를 지원하는 와이파이(Wi-Fi) 통신모듈; 그리고사용자의 선택에 의해 상기 설정모드를 동작시키도록 구비된 특정 입력부;를 포함하여 이루어지고,상기 가전제품과 별도로 구비되는 외부 단말을 통해 상기 설정모드에 접속된 후, 상기 외부 단말을 통해 접속을 원하는 액세스 포인트(Access Point, AP)의 SSID(Service Set Identifier, 무선랜 이름) 정보 그리고 상기 가전제품 등록을 위한 사용자 정보를 입력받아 상기 사용모드로 전환되고,상기 특정 입력부는 상기 통신모듈의 통신 연결만을 위해 구비되거나, 상기 가전제품의 본연의 기능 선택을 위해 구비되되, 입력 방법을 달리하여 상기 설정모드를 동작시키도록 구비됨을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 SSID 정보 그리고 상기 사용자 정보 입력 시 상기 통신모듈에는 상기 SSID 정보가 자동으로 저장됨을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항3]제 2 항에 있어서,상기 사용모드에서는 상기 통신모듈에서 저장된 상기 SSID 정보를 이용하여 상기 입력된 AP에 자동 접속함을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항4]제 1 항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 SSID 정보는 상기 SSID의 비밀번호(Password)를 포함함을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]외부와 통신 가능하도록 구비되는 가전제품에 있어서,상기 가전제품에 탑재되거나 연결되며, 통신 연결을 위한 설정모드와 통신 가능한 사용모드를 지원하는 와이파이(Wi-Fi) 통신모듈; 그리고사용자의 선택에 의해 상기 설정모드를 동작시키도록 구비된 특정 입력부;를 포함하여 이루어지고,상기 가전제품과 별도로 구비되는 외부 단말을 통해 상기 설정모드에 접속된 후, 상기 외부 단말을 통해 접속을 원하는 액세스 포인트(Access Point, AP)의 SSID(Service Set Identifier, 무선랜 이름) 정보 그리고 상기 가전제품 등록을 위한 사용자 정보를 입력받아 상기 사용모드로 전환되고,상기 통신모듈의 설정모드 접속은 상기 통신모듈의 고정주소를 통해 이루어지고,상기 통신모듈은 상기 사용모드에서 상기 AP를 통해 특정 서버와 연결되기 위한 서버주소를 갖고,상기 설정모드 접속 시 상기 고정주소 및 SSID 정보가 표시되는 표시부를 더 포함하여 이루어지는 가전제품.

[청구항10]외부와 통신 가능하도록 구비되는 가전제품에 있어서,상기 가전제품에 탑재되거나 연결되며, 통신 연결을 위한 설정모드와 통신 가능한 사용모드를 지원하는 와이파이(Wi-Fi) 통신모듈; 그리고사용자의 선택에 의해 상기 설정모드를 동작시키도록 구비된 특정 입력부;를 포함하여 이루어지고,상기 가전제품과 별도로 구비되는 외부 단말을 통해 상기 설정모드에 접속된 후, 상기 외부 단말을 통해 접속을 원하는 액세스 포인트(Access Point, AP)의 SSID(Service Set Identifier, 무선랜 이름) 정보 그리고 상기 가전제품 등록을 위한 사용자 정보를 입력받아 상기 사용모드로 전환되고,상기 통신모듈의 설정모드 접속은 상기 통신모듈의 고정주소를 통해 이루어지고,상기 통신모듈은 상기 사용모드에서 상기 AP를 통해 특정 서버와 연결되기 위한 서버주소를 갖고,상기 설정모드가 완료되어 상기 사용모드로 전환되는 경우 와이파이 아이콘이 표시되는 표시부를 더 포함하여 이루어지는 가전제품.

[청구항11]제 9 항 또는 제 10 항에 있어서,상기 표시부는 상기 가전제품의 상태를 표시하는 상태 표시부임을 특징으로 하는

가전제품.

[청구항12]외부와 통신 가능하도록 구비되는 가전제품, AP에 접속되어 있는 외부 단말, 서버를 포함하여 이루어지는 온라인 시스템에 있어서,상기 가전제품은,상기 가전제품에 탑재되거나 연결되며, 통신 연결을 위한 설정모드와 통신 가능한 사용모드를 지원하는 와이파이(Wi-Fi) 통신모듈; 그리고사용자의 선택에 의해 상기 설정모드를 동작시키도록 구비된 입력부;를 포함하여 이루어지고,상기 외부 단말을 통해 상기 설정모드가 접속된 후, 상기 외부 단말을 통해 상기 AP의 SSID 정보 그리고 상기 가전제품 등록을 위한 사용자 정보를 입력받아 상기 사용모드로 전환되어 상기 서버와 통신되고,상기 가전제품은 문자의 입력 수단이 마련되지 않음을 특징으로 하는 온라인 시스템.

[청구항13]제 12 항에 있어서,상기 통신모듈은 상기 설정모드 접속을 위한 통신모듈의 고정주소와 상기 사용모드에서 상기 AP를 통해 상기 서버와 연결되기 위한 서버주소를 갖는 것은 특징으로 하는 온라인 시스템.

[청구항14]삭제

[청구항15]제 12 항에 있어서,상기 외부 단말은 와이파이 모듈, 문자입력수단, 표시수단, 중앙처리장치(CPU), 운영체제(OS) 그리고 저장수단을 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 온라인 시스템.

[청구항16]삭제

[청구항17]외부와 통신 가능하도록 구비되는 가전제품, AP에 접속되어 있는 외부 단말, 서버를 포함하여 이루어지는 온라인 시스템에 있어서,상기 가전제품은,상기 가전제품에 탑재되거나 연결되며, 통신 연결을 위한 설정모드와 통신 가능한 사용모드를 지원하는 와이파이(Wi-Fi) 통신모듈; 그리고사용자의 선택에 의해 상기 설정모드를 동작시키도록 구비된 입력부;를 포함하여 이루어지고,상기 외부 단말을 통해 상기 설정모드가 접속된 후, 상기 외부 단말을 통해 상기 AP의 SSID 정보 그리고 상기 가전제품 등록을 위한 사용자 정보를 입력받아 상기 사용모드로 전환되어 상기 서버와 통신되고,상기 외부 단말에는 상기 가전제품의 원격제어, 원격진단, 펌웨어 또는 소프트웨어 업데이트, 그리고 모니터링 중 적어도 어느 하나 이상을 요청하여 수행시키기 위한 응용프로그램(Application)이 구비되고,상기 외부 단말은 상기 서버에 사용자 정보, 가전제품 정보 그리고 요청 정보를 송신하고, 상기 가전제품은 상기 AP 주소 및 상기 가전제품과 AP와의 연결정보, 상기 사용자 정보, 상기 가전제품 정보를 상기 서버에 송신하고, 상기 요청 정보에 대응하는 정보를 상기 서버로부터 수신함을 특징으로 하는 온라인 시스템.

[청구항18]외부 단말을 통해 사용자 정보를 입력하여 서버에 로그인(Log In)하는 단계;상기 로그인 후 상기 사용자 정보와 가전제품 정보가 함께 상기 서버에 등록되었는지를 판단하는 단계;상기 제품이 등록되지 않은 경우 제품 등록 방법을 선택받는 단계;상기 제품 등록 방법 선택 시 상기 가전제품의 설정모드 접속을 위한 고정주소 사이트로 이동하는 단계;표시되는 SSID 정보를 입력하여 상기 가전제품과 상기 사용자 정보를 함께 상기 서버에 등록하여 상기 가전제품을 상기 서버와 통신하도록 연결하는 단계;상기 제품이 상기 서버에 기등록된 경우 또는 신규 등록된 경우, 상기 가전제품의 원격제어, 원격진단, 펌웨어 또는 소프트웨어 업데이트, 그리고 모니터링 중 적어도 어느 하나 이상을 상기 외부 단말을 통해 수행하는 단계를 포함하는 온라인 시스템 이용 방법.

[청구항19]삭제

[청구항20]서버;상기 서버와 통신 연결을 위한 설정모드와 통신을 위한 사용모드를 지원하는 와이파이 통신모듈과 상기 설정모드를 동작시키도록 구비된 입력부를 갖는 가전제품; 그리고상기 설정모드에 접속한 후, 상기 통신모듈과 접속될 AP SSID 정보와 상기 가전제품을 상기 서버에 등록시키기 위한 사용자 정보를 입력하여 상기 사용모드로 전환시키는 외부 단말을 포함하는 온라인 서비스 시스템.

문서 인덱스 No.314 : 스마트 농작물 성장 최적화 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020250054995

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 플랜터(경기도 안양시 동안구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 실시 예에 따른 스마트 농작물 성장 최적화 시스템은, 다양한 복잡성을 가진 여러 모델로 구성되며, 클라우드 환경에서의 데이터 처리 작업에 적합한 모델을 선택하여 제공하는 다중 레벨 경량화 모델 프레임워크, 실시간 데이터 흐름 및 예측 모델 분석을 기초하여, 클라우드 컴퓨팅 시스템의 변화하는 요구 사항에 대응하여 선택된 모델에 컴퓨팅 리소스를 유동적으로 할당하는 동적 리소스 할당기, 선택된 모델에 따른 데이터 처리 작업을 스케줄링하고 실행하는 작업 스케줄링 모듈, 선택된 모델 간 동기화를 유지하며 지속적인 학습 및 성능 향상을 가능하게 하는 예측 모델 동기화 매니저, 동적 리소스 할당기와 연결되어 클라우드 내에서 가상화된 자원의 생성, 관리 및 할당을 최적화하여 시스템 자원의 효율성을 극대화하는 가상화 관리 서버;를 포함하고, 다중 레벨 경량화 모델 프레임워크, 동적 리소스 할당기, 작업 스케줄링 모듈, 예측 모델 동기화 매니저, 및 가상화 관리 서버가 상호 연동하여 데이터 처리 작업의 자동화 및 최적화를 달성하는 것을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]다양한 복잡성을 가진 여러 모델로 구성되며, 클라우드 컴퓨팅 시스템의 데이터 처리 작업에 적합한 모델을 선택하여 제공하는 다중 레벨 경량화 모델 프레임워크;실시간 데이터 흐름 및 예측 모델 분석을 기초하여, 상기 클라우드 컴퓨팅 시스템의 변화하는 요구 사항에 대응하여 상기 선택된 모델에 컴퓨팅 리소스를 유동적으로 할당하는 동적 리소스 할당기;상기 선택된 모델에 따른 데이터 처리 작업을 스케줄링하고 실행하는 작업 스케줄링 모듈;상기 선택된 모델 간 동기화를 유지하며 지속적인 학습 및 성능 향상을 가능하게 하는 예측 모델 동기화 매니저;상기 동적 리소스 할당기와 연결되어 클라우드 내에서 가상화된 자원의 생성, 관리 및 할당을 최적화하는 가상화 관리 서버;를 포함하고, 상기 다중 레벨 경량화 모델 프레임워크, 상기 동적 리소스 할당기, 상기 작업 스케줄링 모듈, 상기 예측 모델 동기화 매니저, 및 상기 가상화 관리 서버가 상호 연동하여 클라우드 컴퓨팅 시스템 내에서 데이터 처리 작업의 자동화 및 최적화를 달성하는 것을 특징으로 하는 스마트 농작물 성장 최적화 시스템

문서 인덱스 No.315 : 네트워크 평판 증명을 합의 알고리즘으로 사용하는 블록체인 스마트 계약 방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190057467

■ 최종 특허권자(출원인) : 정경채(서울특별시 용산구...) | 김로이(서울특별시 서초구...) | 주식회사 에이치에이치글로벌코리아(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

네트워크 평판 증명을 합의 알고리즘으로 사용하는 블록체인 스마트 계약 방법 및 장치 가 개시된다. 일실시예에 따른 방법은 스마트 계약의 주체인 클라이언트(Client)로부터 스마트 계약의 내역을 전송 받은 스마트 계약 노드(Smart Contract Node)에게서 스마트 계약의 내역을 획득하는 단계; 인덱스 서버(Index Server)로부터 부여 받은 순번이 도래한 경우, P2P 서브 네트워크(P2P-Sub Network)에 연결된 합의 노드(Consensus Node)들 중에서 스마트 계약의 내역을 포함하는 블록을 생성할 합의 노드를 지목하는 단계; 지목된 합의 노드로 스마트 계약의 내역을 전송하는 단계; 지목된 합의 노드로부터 스마트 계약의 내역을 포함하는 블록을 획득하는 단계; 스마트 계약 노드, 인덱스 서버로부터 순번을 부여 받은 네트워크 노드(Network Node)들, 및 P2P 서브 네트워크에 연결된 합의 노드들 중 적어도 하나로 블록을 전송하는 단계; 및 블록을 블록체인에 포함시키는 단계를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 계약의 주체인 클라이언트(Client)로부터 스마트 계약의 내역을 전송 받은 스마트 계약 노드(Smart Contract Node)에게서 상기 스마트 계약의 내역을 획득하는 단계;인덱스 서버(Index Server)로부터 부여 받은 순번이 도래한 경우, P2P 서브 네트워크(P2P-Sub Network)에 연결된 합의 노드(Consensus Node)들 중에서 상기 스마트 계약의 내역을 포함하는 블록을 생성할 합의 노드를 지목하는 단계;지목된 합의 노드로 상기 스마트 계약의 내역을 전송하는 단계;상기 지목된 합의 노드로부터 상기 스마트 계약의 내역을 포함하는 블록을 획득하는 단계;상기 스마트 계약 노드, 상기 인덱스 서버로부터 순번을 부여 받은 네트워크 노드(Network Node)들, 및 상기 P2P 서브 네트워크에 연결된 합의 노드들 중 적어도 하나로 상기 블록을 전송하는 단계; 및상기 블록을 블록체인에 포함시키는 단계;를 포함하며,상기 블록을 생성할 합의 노드를 지목하는 단계는,상기 합의 노드들의 성능 자료를 획득하는 단계;각각의 합의 노드의 성능 자료를 기초로, 각각의 합의 노드의 네트워크 평판을 생성하는 단계;상기 각각의 합의 노드의 네트워크 평판을 기초로, 각각의 합의 노드가 블록을 생성할 노드로 지목될 확률을 생성하는 단계;상기 확률들을 기초로, 블록을 생성할 합의 노드를 지목하는 단계;를 포함하는,네트워크 평판 증명을 합의 알고리즘으로 사용하는 블록체인 스마트 계약 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 각각의 합의 노드의 성능 자료는 해당 합의 노드의 네트워크 연결 환경에 관한 정보를 포함하며,상기 각각의 합의 노드의 네트워크 평판은 해당 합의 노드의 네트워크 연결 환경의 응답성과 관련한 수치를 포함하는,네트워크 평판 증명을 합의 알고리즘으로 사용하는 블록체인 스마트 계약 방법.

[청구항4]하드웨어와 결합되어 제 1 항 또는 제 3 항 중 어느 하나의 항의 방법을 실행시키기 위하여 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램.

[청구항5]스마트 계약의 주체인 클라이언트(Client)로부터 스마트 계약의 내역을 전송 받은 스마트 계약 노드(Smart Contract Node)에게서 상기 스마트 계약의 내역을 획득하고,인덱스 서버(Index Server)로부터 부여 받은 순번이 도래한 경우, P2P 서브 네트워크(P2P-Sub Network)에 연결된 합의 노드(Consensus Node)들 중에서 상기 스마트 계약의 내역을 포함하는 블록을 생성할 합의 노드를 지목하고,지목된 합의 노드로 상기 스마트 계약의 내역을 전송하고,상기 지목된 합의 노드로부터 상기 스마트 계약의 내역을 포함하는 블록을 획득하고,상기 스마트 계약 노드, 상기 인덱스 서버로부터 순번을 부여 받은 네트워크 노드(Network Node)들, 및 상기 P2P 서브 네트워크에 연결된 합의 노드들 중 적어도 하나로 상기 블록을 전송하고,상기 블록을 블록체인에 포함시키는 프로세서를 포함하며,상기 프로세서가 상기 블록을 생성할 합의 노드를 지목하는 프로세스는,상기 합의 노드들의 성능 자료를 획득하고,각각의 합의 노드의 성능 자료를 기초로, 각각의 합의 노드의 네트워크 평판을 생성하고,상기 각각의 합의 노드의 네트워크 평판을 기초로, 각각의 합의 노드가 블록을 생성할 노드로 지목될 확률을 생성하고,상기 확률들을 기초로, 블록을 생성할 합의 노드를 지목하는 프로세스를 포함하는,네트워크 평판 증명을 합의 알고리즘으로 사용하는 블록체인 스마트 계약 장치.

문서 인덱스 No.316 : 온디바이스 AI 모델 기반 가전제품 관리 방법 및 가전 제품

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240109539

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자기술연구원(경기도 성남시 분당구...)

【발명의 요약】

온디바이스 AI 모델 기반 가전제품 관리 방법이 개시된다. 온디바이스 AI 모델 기반 가전제품 관리 방법은, 가전제품의 상태 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 수집하는 단계, 상태 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나에 대해 데이터 전처리를 수행하여 온디바이스 AI 모델로 전송하는 단계, 온디바이스 AI 모델에 의해, 상태 정보에 기초하여 가전 제품의 고장 예측 및 원인을 분석하거나 사용자 정보에 기초하여 사용자 행동 패턴 및 선호도를 분석하는 단계 및 가전 제품의 고장 예측 및 원인에 기초하여 대응 방안을 제안하거나 사용자 패턴 및 선호도에 기초하여 사용자 맞춤형 구독 서비스를 제공하는 단계를 포함한다. 이에 따라, 온디바이스 AI 모델을 통해 가전제품의 고장 예측 및 실시간 분석이 가능하고 사용자의 불편을 줄이고 제품의 수명을 연장할 수 있으며 유지 및 관리 비용 절감 효과를 제공한다. 또한, 사용자 행동 패턴과 선호도에 기초하여 개인별 맞춤형 구독 서비스를 제공하게 되어 사용자 편의성이 증대되게 된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]온디바이스 AI 모델 기반 가전제품 관리 방법에 있어서,상기 가전제품의 상태 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 수집하는 단계;상기 상태 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나에 대해 데이터 전처리를 수행하여 상기 온디바이스 AI 모델로 전송하는 단계;상기 온디바이스 AI 모델에 의해, 상기 상태 정보에 기초하여 상기 가전 제품의 고장 예측 및 원인을 분석하거나 상기 사용자 정보에 기초하여 사용자 행동 패턴 및 선호도를 분석하는 단계; 및상기 가전 제품의 고장 예측 및 원인에 기초하여 대응 방안을 제안하거나 상기 사용자 행동 패턴 및 선호도에 기초하여 사용자 맞춤형 구독 서비스를 제공하는 단계;를 포함하는 온디바이스 AI 모델 기반 가전제품 관리 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 데이터 전처리를 수행하는 단계는,밴드패스 필터를 사용하여 기설정된 주파수 대역의 데이터를 추출하고, 상기 추출된 데이터에 대해 이동 평균 필터를 활용하여 데이터 표준화를 수행하는 것인, 온디바이스 AI 모델 기반 가전제품 관리 방법.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 온디바이스 AI 모델로 전송하는 단계는,상기 데이터 표준화가 수행된 상태 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나에 대해 데이터 압축 및 암호화를 수행하여 전송하는 것인, 온디바이스 AI 모델 기반 가전제품 관리 방법.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 가전 제품의 고장 예측 및 원인을 분석하는 단계는,회귀 분석 러닝 모델을 사용하여 상기 가전 제품의 고장 예측 및 원인을 분석하는 것인, 온디바이스 AI 모델 기반 가전제품 관리 방법.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 사용자 행동 패턴 및 선호도를 분석하는 단계는,LSTM(Long short time memory) 모델을 사용하여 상기 사용자 행동 패턴 및 선호도를 분석하는 것인, 온디바이스 AI 모델 기반 가전제품 관리 방법.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 온디바이스 AI 모델은,입력 데이터를 2비트 양자화(2-bit Quantioxzation)를 수행하고 상기 2비트 양자화된 입력 데이터에 대해 온도계 인코딩(Thermometer encoding)을 수행하며, 상기 온도계 인코딩이 수행된 2비트 양자화된 입력 데이터에 대해 깊이별 분수형 합성곱(Depth-wise Fractional Convolution)을 수행하고, 상기 깊이별 분수형 합성곱 결과에 대해 배치 정규화하며, 비선형 활성화 함수를 적용하고 압축 및 활성화를 수행한 후 다시 배치 정규화를 수행하여 출력 데이터를 생성하는 경량화된 AI 모델인 것인, 온디바이스 AI 모델 기반 가전제품 관리 방법.

[청구항7]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 기재된 온디바이스 AI 모델 기반 가전제품 관리 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.

[청구항8]온디바이스 AI 모델 기반 가전 제품에 있어서,디스플레이부;상기 가전제품의 상태 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 수집하는 센서부; 및상기 온디바이스 AI 모델이 구동되도록 하며, 상기 상태 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나에 대해 데이터 전처리를 수행하여 상기 온디바이스 AI 모델로 전송하고, 상기 온디바이스 AI 모델에 의해 상기 상태정보에 기초하여 상기 가전 제품의 고장 예측 및 원인을 분석하거나 상기 사용자 정보에 기초하여 사용자 행동 패턴 및 선호도를 분석하고, 상기 가전 제품의 고장 예측 및 원인에 기초하여 대응 방안을 산출하거나 상기 사용자 행동 패턴 및 선호도에 기초하여 사용자 맞춤형 구독 서비스를 산출하며, 상기 상태정보, 가전 제품의 고장 예측 및 원인, 대응 방안 및 사용자 맞춤형 구독 서비스 중 적어도 하나를 상기 디스플레이부에 디스플레이하는 프로세서;를 포함하는 온디바이스 AI 모델 기반 가전 제품.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 프로세서는,밴드패스 필터를 사용하여 기설정된 주파수 대역의 데이터를 추출하고, 상기 추출된

데이터에 대해 이동 평균 필터를 활용하여 데이터 표준화를 수행하는 것인, 온디바이스 AI 모델 기반 가전 제품.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 프로세서는,상기 데이터 표준화가 수행된 상태 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나에 대해 데이터 압축 및 암호화를 수행하여 전송하는 것인, 온디바이스 AI 모델 기반 가전 제품.

[청구항11]제10항에 있어서,상기 프로세서는,회귀 분석 러닝 모델을 사용하여 상기 가전 제품의 고장 예측 및 원인을 분석하고, LSTM(Long short time memory) 모델을 사용하여 상기 사용자 행동 패턴 및 선호도를 분석하는 것인, 온디바이스 AI 모델 기반 가전 제품.

[청구항12]제8항에 있어서,상기 프로세서에 의해 구동되는 온디바이스 AI 모델은,입력 데이터를 2비트 양자화(2-bit Quantioxzation)를 수행하고 상기 2비트 양자화된 입력 데이터에 대해 온도계 인코딩(Thermometer encoding)을 수행하며, 상기 온도계 인코딩이 수행된 2비트 양자화된 입력 데이터에 대해 깊이별 분수형 합성곱(Depth-wise Fractional Convolution)을 수행하고, 상기 깊이별 분수형 합성곱 결과에 대해 배치 정규화하며, 비선형 활성화 함수를 적용하고 압축 및 활성화를 수행한 후 다시 배치 정규화를 수행하여 출력 데이터를 생성하는 경량화된 AI 모델인 것인, 온디바이스 AI 모델 기반 가전 제품.

문서 인덱스 No.317 : 스마트미터 게이트웨이를 이용한 전기차 충전 부하 분산 제어 및 비상 운영 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020250154769

■ 최종 특허권자(출원인) : 에스케이일렉트릭 주식회사(서울특별시 송파구...)|주식회사 바이온에버(경기도 안양시 동안구...)

【발명의 요약】

본 명세서에서는 배전망 운영자가 운영하는 제1 시스템과 충전 사업자가 운영하는 제2 시스템을 포함하는 충전 시스템에서 전기차 충전 서비스를 제공하는 복수의 충전기들에 대한 충전 스케줄링을 수행하는 방법에 있어서, 상기 제2 시스템에 의해 상기 충전 스케줄링이 수행되는 제1 스케줄링 모드에서, 상기 제2 시스템이 계통의 공급 전력과 전기차의 수요 전력을 모니터링하여 상기 수요 전력이 계약 전력을 초과하지 않도록 상기 충전기들의 충전 부하를 제어하는 단계; 상기 제2 시스템과 충전기 간의 통신이 단절되었음을 감지한 경우, 상기 제1 스케줄링 모드를 스마트미터 게이트웨이에 의해 상기 충전 스케줄링이 수행되는 제2 스케줄링 모드로 전환하는 단계; 및 상기 제2 스케줄링 모드에서, 스마트미터와 연동된 상기 스마트미터 게이트웨이가 상기 충전기로 인입되는 전력량을 모니터링하여 현재 시점의 충전량을 센싱하여 상기 충전기들의 충전 부하를 제어하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]배전망 운영자가 운영하는 제1 시스템과 충전 사업자가 운영하는 제2 시스템을 포함하는 충전 시스템에서 전기차 충전 서비스를 제공하는 복수의 충전기들에 대한 충전 스케줄링을 수행하는 방법에 있어서,상기 제2 시스템에 의해 상기 충전 스케줄링이 수행되는 제1 스케줄링 모드에서, 상기 제2 시스템이 계통의 공급 전력과 전기차의 수요 전력을 모니터링하여 상기 수요 전력이 계약 전력을 초과하지 않도록 상기 충전기들의 충전 부하를 제어하는 단계;상기 제2 시스템과 충전기 간의 통신이 단절되었음을 감지한 경우, 상기 제1 스케줄링 모드를 스마트미터 게이트웨이에 의해 상기 충전 스케줄링이 수행되는 제2 스케줄링 모드로 전환하는 단계; 및상기 제2 스케줄링 모드에서, 스마트미터와 연동된 상기 스마트미터 게이트웨이가 상기 충전기로 인입되는 전력량을 모니터링하여 현재 시점의 충전량을 센싱하여 상기 충전기들의 충전 부하를 제어하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항2]제1 항에 있어서,상기 제1 스케줄링 모드에서, 상기 제2 시스템은 충전 중인 차량에 대해 부하 관리 정보에 해당하는 충전 프로파일을 결정하고, EV(Electric Vehicle) 애플리케이션의 OCPP 클라이언트를 통해 상기 결정된 충전 프로파일을 상기 스마트미터 게이트웨이에 전달하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항3]제1 항에 있어서,상기 현재 시점의 충전량을 센싱하여 상기 충전기들의 충전 부하를 제어하는 단계는,상기 제2 스케줄링 모드에서, 상기 스마트미터 게이트웨이는 기 저장된 충전 프로파일과 현재 차량의 충전 프로파일을 비교하여 충전 프로파일에 대한 업데이트 여부를 결정하는 단계; 및업데이트된 충전 프로파일에 기초하여 상기 EV 애플리케이션의 OCPP 서버를 통해 상기 충전기들의 충전 부하를 제어하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항4]제3 항에 있어서,상기 충전 프로파일에 대한 업데이트는 상기 제2 시스템과 충전기 간의 단절된 통신이 다시 연결된 경우 수행되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항5]제1 항에 있어서,상기 제1 스케줄링 모드에서 상기 스마트미터 게이트웨이가, 상기 제2 시스템과 상기 충전기 간의 하트비트 요청(Heartbeat request) 메시지 및 하트비트 응답(Heartbeat response) 메시지의 송수신을 모니터링하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항6]제5 항에 있어서,상기 제2 시스템에서 상기 충전기로 하트비트 응답(Heartbeat response) 메시지가 전송되지 않는 경우, 상기 통신이 단절되었음을 감지하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항7]제1 항에 있어서,상기 스마트미터 게이트웨이에 구현되는 EV 애플리케이션은 OCPP 클라이언트, OCPP 서버, 스케줄러, 충전 프로파일 DB, Heartbeat 모니터 및 미터 인터페이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항8]제7 항에 있어서,상기 제2 스케줄링 모드에서, 상기 스마트미터 게이트웨이가 상기 미터 인터페이스를 통해 현재 시점에서 센싱된 충전량이 공급 전력을 초과했는지에 대해 모니터링하는 단계; 및상기 모니터링 결과 상기 센싱된 충전량이 상기 공급 전력을 초과하는 시간이 소정 시간 지속되는 경우, 상기 스마트미터의 개폐기(contactor)를 제어하여 전력을 차단하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

문서 인덱스 No.318 : IoT 기반 디지털 트윈 연계 인공지능 모델을 활용한 지능형 스마트 공장 제어 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020250095906

■ 최종 특허권자(출원인) : 김갑령(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따르면, 장치에 의해 수행되는, IoT 기반 디지털 트윈 연계 인공지능 모델을 활용한 지능형 스마트 공장 제어 방법에 있어서, 제1 공장에 설치된 복수의 설비를 상기 제1 공장의 실제 공간과 대응하는 가상 공간에 배치하여, 상기 제1 공장을 디지털 트윈으로 구현한 제1 가상 공간을 생성하는 단계; 상기 복수의 설비 각각으로부터 설비의 상태를 나타내는 상태 정보를 수신하면, 상기 수신된 상태 정보를 취합하여, 제1 시점에 상기 복수의 설비 각각의 상태를 나타내는 제1 상태 정보를 생성하는 단계; 상기 제1 상태 정보를 기반으로, 상기 제1 가상 공간 상에 배치되어 있는 상기 복수의 설비 각각에 대한 상태를 설정하는 단계; 미리 설정된 제1 기간 동안 상기 제1 가상 공간 상에 구현되어 있는 상기 제1 공장의 가동에 대한 시뮬레이션을 수행하여, 제1 시뮬레이션 결과를 생성하는 단계; 상기 제1 시뮬레이션 결과를 기반으로, 상기 제1 시점 이후인 제2 시점에 상기 복수의 설비 각각의 상태를 나타내는 상태 정보를 확인하면, 상기 확인된 상태 정보를 취합하여, 상기 제2 시점에 상기 복수의 설비 각각의 상태를 나타내는 제2 상태 정보를 생성하는 단계; 상기 제1 상태 정보와 상기 제2 상태 정보를 비교한 결과, 상기 복수의 설비 중 어느 하나인 제1 설비에 대한 상태 변동 추세를 나타내는 제1 변동 추세를 분석하는 단계; 상기 제1 변동 추세에 대한 분석 결과를 인코딩 하여 제1 입력 신호를 생성하는 단계; 설비의 상태 변동 추세를 통해 설비의 고장률을 예측하도록 학습된 제1 인공지능 모델에 상기 제1 입력 신호를 입력하는 단계; 상기 제1 입력 신호를 통해 상기 제1 설비의 고장률이 제1 고장률로 예측되면, 상기 제1 인공지능 모델로부터 상기 제1 고장률을 나타내는 제1 출력 신호를 획득하는 단계; 상기 제1 출력 신호를 기초로, 상기 제1 설비의 고장률을 상기 제1 고장률로 확인하는 단계; 상기 제1 고장률이 높을수록 미리 설정된 시간 범위 내에서 제1 시간을 더 짧은 시간으로 설정하는 단계; 및 상기 제1 공장에 설치된 상기 제1 설비가 상기 제1 기간 이내에 상기 제1 시간 동안 가동되도록 제어하는 단계를 포함하는, IoT 기반 디지털 트윈 연계 인공지능 모델을 활용한 지능형 스마트 공장 제어 방법이 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]장치에 의해 수행되는, IoT 기반 디지털 트윈 연계 인공지능 모델을 활용한 지능형 스마트 공장 제어 방법에 있어서, 제1 공장에 설치된 복수의 설비를 상기 제1 공장의 실제 공간과 대응하는 가상 공간에 배치하여, 상기 제1 공장을 디지털 트윈으로 구현한 제1 가상 공간을 생성하는 단계; 상기 복수의 설비 각각으로부터 설비의 상태를 나타내는 상태 정보를 수신하면, 상기 수신된 상태 정보를 취합하여, 제1 시점에 상기 복수의 설비 각각의 상태를 나타내는 제1 상태 정보를 생성하는 단계; 상기 제1 상태 정보를 기반으로, 상기 제1 가상 공간 상에 배치되어 있는 상기 복수의 설비 각각에 대한 상태를 설정하는 단계; 미리 설정된 제1 기간 동안 상기 제1 가상 공간 상에 구현되어 있는 상기 제1 공장의 가동에 대한 시뮬레이션을 수행하여, 제1 시뮬레이션 결과를 생성하는 단계; 상기 제1 시뮬레이션 결과를 기반으로, 상기 제1 시점 이후인 제2 시점에 상기 복수의 설비 각각의 상태를 나타내는 상태 정보를 확인하면, 상기 확인된 상태 정보를 취합하여, 상기 제2 시점에 상기 복수의 설비 각각의 상태를 나타내는 제2 상태 정보를 생성하는 단계; 상기 제1 상태 정보와 상기 제2 상태 정보를 비교한 결과, 상기 복수의 설비 중 어느 하나인 제1 설비에 대한 상태 변동 추세를 나타내는 제1 변동 추세를 분석하는 단계; 상기 제1 변동 추세에 대한 분석 결과를 인코딩 하여 제1 입력 신호를 생성하는 단계; 설비의 상태 변동 추세를 통해 설비의 고장률을 예측하도록 학습된 제1 인공지능 모델에 상기 제1 입력 신호를 입력하는 단계; 상기 제1 입력 신호를 통해 상기 제1 설비의 고장률이 제1 고장률로 예측되면, 상기 제1 인공지능 모델로부터 상기 제1 고장률을 나타내는 제1 출력 신호를 획득하는 단계; 상기 제1 출력 신호를 기초로, 상기 제1 설비의 고장률을 상기 제1 고장률로 확인하는 단계; 상기 제1 고장률이 높을수록 미리 설정된 시간 범위 내에서 제1 시간을 더 짧은 시간으로 설정하는 단계; 및 상기 제1 공장에 설치된 상기 제1 설비가 상기 제1 기간 이내에 상기 제1 시간 동안 가동되도록 제어하는 단계를 포함하고, 상기 제1 설비의 고장률을 상기 제1 고장률로 확인하는 단계 이후, 상기 제1 기간 이전인 제2 기간 동안 상기 제1 설비의 불량률을 제1 불량률로 확인하는 단계; 상기 제2 기간 이전인 제3 기간 동안 상기 제1 설비의 불량률을 제2 불량률로 확인하는 단계; 상기 제3 기간 이전인 제4 기간 동안 상기 제1 설비의 불량률을 제3 불량률로 확인하는 단계; 상기 제1 불량률에서 상기 제2 불량률을 뺀 후, 상기 제2 불량률로 나눈 값으로, 제1 증감율을 산출하는 단계; 상기 제2 불량률에서 상기 제3 불량률을 뺀 후, 상기 제3 불량률로 나눈 값으로, 제2 증감율을 산출하는 단계; 상기 제1 증감율과 1 보다 큰 값으로 설정된 제1 가중치를 곱한 값으로, 제3 증감율을 산출하는 단계; 상기 제2 증감율과 1 보다 작은 값으로 설정된 제2 가중치를 곱한 값으로, 제4 증감율을 산출하는 단계; 상기 제3 증감율과 상기 제4 증감율의 평균값을 제5 증감율로 산출하는 단계;

및상기 제1 고장률과 상기 제5 증감율을 더한 값으로, 상기 제1 고장률을 조정하는 단계를 더 포함하는, IoT 기반 디지털 트윈 연계 인공지능 모델을 활용한 지능형 스마트 공장 제어 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 제1 설비의 고장률을 상기 제1 고장률로 확인하는 단계 이후, 상기 제1 상태 정보를 기반으로, 상기 제1 시점에 상기 제1 설비에 포함되어 있는 복수의 부품 중에서 어느 하나인 제1 부품의 상태 지수를 제1 지수로 확인하는 단계; 상기 제1 부품의 교체 일자를 제1 일자로 확인하는 단계; 상기 제1 일자와 현재 일자 간의 차이 일수를 제1 일수로 확인하는 단계; 상기 제1 일수가 길수록 미리 설정된 제1 가중치 범위 내에서 제3 가중치를 더 낮은 값으로 설정하는 단계; 상기 제1 지수와 상기 제3 가중치를 곱한 값으로, 제2 지수를 산출하는 단계; 상기 제1 부품의 상태 지수를 상기 제2 지수로 설정하는 단계; 상기 복수의 부품 각각에 대해 상태 지수가 설정되면, 상기 복수의 부품 각각에 대해 설정된 상태 지수를 비교하여, 가장 낮은 상태 지수를 확인하는 단계; 상기 복수의 부품 중에서 상기 제1 부품의 상태 지수가 가장 낮은 것으로 확인되면, 상기 제1 부품의 상태 지수의 값이 낮을수록 미리 설정된 제2 가중치 범위 내에서 제4 가중치를 더 높은 값으로 설정하는 단계; 및 상기 제1 고장률과 상기 제4 가중치를 곱한 값으로, 상기 제1 고장률을 조정하는 단계를 더 포함하는, IoT 기반 디지털 트윈 연계 인공지능 모델을 활용한 지능형 스마트 공장 제어 방법.

문서 인덱스 No.319 : IoT에 기반한 노약자 생활 통합 관리 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230046343

■ 최종 특허권자(출원인) : 이민재(서울특별시 서초구...)

【발명의 요약】

본 발명은 IoT에 기반한 노약자 생활 통합 관리 시스템에 관한 것으로, 이는 노약자 거주 장소에 구비되며, 자신의 구동 정보를 획득하여 IoT 통신 방식으로 출력하는 다수의 스마트 가전; 및 상기 다수의 스마트 가전 각각의 구동 정보를 수신하여 노약자 생활 정보를 생성한 후, 노약자 생활 정보를 기 설정된 보호자 단말에 제공하는 노약자 관리 단말을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]노약자 거주 장소에 구비되며, 자신의 구동 정보를 획득하여 IoT 통신 방식으로 출력하는 다수의 스마트 가전; 및 상기 다수의 스마트 가전 각각의 구동 정보를 수신하여 노약자 생활 정보를 생성한 후, 노약자 생활 정보를 기 설정된 보호자 단말에 제공하는 노약자 관리 단말을 포함하는 IoT에 기반한 노약자 생활 통합 관리 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 노약자 관리 단말은 상기 노약자 생활 정보에 기반하여 안부 시점과 안부 내용을 결정한 후, 상기 보호자 단말에 통보해주는 기능을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 IoT에 기반한 노약자 생활 통합 관리 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 노약자 관리 단말은 상기 노약자 생활 정보에 기반하여 이상 징후 발생을 확인한 후, 상기 보호자 단말에 통보해주는 기능을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 IoT에 기반한 노약자 생활 통합 관리 시스템.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 노약자 관리 단말은 생체 정보 측정 센서를 추가 구비하고, 상기 생체 정보 측정 센서의 센싱 결과를 추가 고려하여 상기 노약자 생활 정보를 도출하는 기능을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 IoT에 기반한 노약자 생활 통합 관리 시스템.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 노약자 관리 단말은 상기 생체 정보 측정 센서의 센싱 결과에 기반하여 응급 상황 발생을 확인 및 통보하는 기능을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 IoT에 기반한 노약자 생활 통합 관리 시스템.

문서 인덱스 No.320 : AMS 기능을 포함하는 다중제어방식 스마트 공기청정 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240109432

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)청파이엠티(경기도 부천시...)

【발명의 요약】

본 발명은 AMS 기능을 포함하는 다중제어방식 스마트 공기청정 시스템에 관한 것으로서, 구역 내 배치되는 공기질 측정센서, 구역 내 세부구역 별로 배치되는 복수의 지역화 센서, 세부구역 별로 배치되는 복수의 공기살균정화기 및 공기질 측정값을 수집, 취합하여 복수의 공기살균정화기 각각의 동작상태를 독립 제어하는 제어 서버 및 제어 서버 각각과 네트워크를 통해 연결되며, 취합된 각 구역 별 공기질 측정값을 토대로 제어 서버 각각에게 각 구역 별 복수의 공기살균정화기 각각의 살균정화 동작상태를 독립 제어하도록 하는 제어 신호를 인가하는 AMS 서버를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]구역 내 배치되는 공기질 측정센서(110);상기 구역 내 세부구역 별로 배치되는 복수의 지역화 센서(120);상기 구역 내 세부구역 별로 배치되는 복수의 공기살균정화기(130);상기 공기질 측정센서(110) 및 상기 복수의 지역화 센서(120) 각각으로부터 공기질 측정값을 수집 및 취합하고, 취합된 상기 공기질 측정값을 토대로 상기 복수의 공기살균정화기(130) 각각의 동작상태를 독립 제어하는 제어 서버(140); 및복수의 구역 별로 배치된 상기 제어 서버(140) 각각과 네트워크를 통해 연결되며, 상기 제어 서버(140) 각각으로부터 각 구역 별 공기질 측정값을 수집 및 취합하고, 취합된 상기 각 구역 별 공기질 측정값을 토대로 상기 제어 서버(140) 각각에게 각 구역 별 복수의 공기살균정화기(130) 각각의 살균정화 동작상태를 독립 제어하도록 하는 제어 신호를 인가하는 AMS 서버(150);를 포함하는,AMS 기능을 포함하는 다중제어방식 스마트 공기청정 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 공기질 측정센서(110)는,제어 모듈(111);구역 내 미세먼지, 이산화탄소, 포름알데히드, 온도 및 습도 중 어느 하나 이상을 측정하는 센서 모듈(112);사용자 단말 및 상기 AMS 서버(150)와 통신하는 통신 모듈(113);상기 제어 모듈(111)과 연동되어, 상기 제어 모듈(111)을 통해 처리된 정보가 출력되도록 하는 디스플레이 모듈(114); 및상기 제어 모듈(111), 센서 모듈(112), 통신 모듈(113) 및 디스플레이 모듈(114)에 전원을 공급하는 전원 공급 모듈(115);을 포함하는,AMS 기능을 포함하는 다중제어방식 스마트 공기청정 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 지역화 센서(120)는,제어 모듈(121);세부구역 별 미세먼지를 측정하는 미세먼지 측정 모듈(122);상기 제어 모듈(121)과 연동되어, 측정된 세부구역 별 미세먼지에 대한 측정 데이터를 상기 공기질 측정센서(110)로 전송하는 통신 모듈(123);상기 제어 모듈(121)과 연동되어, 상기 제어 모듈(121)을 통해 처리된 정보가 출력되도록 하는 디스플레이 모듈(124); 및상기 제어 모듈(121), 미세먼지 측정 모듈(122), 통신 모듈(123) 및 디스플레이 모듈(124)에 전원을 공급하는 전원 공급 모듈(125);을 포함하는,AMS 기능을 포함하는 다중제어방식 스마트 공기청정 시스템.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 공기살균정화기(130)는,제어 모듈(131);세부구역 별 미세먼지, 이산화탄소, 포름알데히드, 온도, 습도 및 일산화탄소를 측정하는 센서 모듈(132);사용자 단말 및 상기 AMS 서버(150)와 통신하는 통신 모듈(133);상기 제어 모듈(131)과 연동되며, 사용자 조작에 따른 입력 신호를 상기 제어 모듈(131)로 전송하는 터치 모듈(134);상기 제어 모듈(131)과 연동되며, 상기 공기살균정화기(130)에 포함된 모터를 제어하는 모터제어 모듈(135);상기 제어 모듈(131)과 연동되어, 상기 제어 모듈(131)을 통해 처리된 정보가 출력되도록 하는 디스플레이 모듈(136); 및상기 제어 모듈(131), 센서 모듈(132), 통신 모듈(133), 터치 모듈(134), 모터제어 모듈(135) 및 디스플레이 모듈(136)에 전원을 공급하는 전원 공급 모듈(137);을 포함하는,AMS 기능을 포함하는 다중제어방식 스마트 공기청정 시스템.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 제어 서버(140)는,상기 복수의 공기살균정화기(130) 각각에 가동 신호, 가동중지 신호 및 자동운전 신호 중 어느 하나의 신호를 인가하고, 상기 복수의 공기살균정화기(130) 각각으로부터 전송되는 동작상태 정보를 수집하여 저장하는 것인,AMS 기능을 포함하는 다중제어방식 스마트 공기청정 시스템.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 공기살균정화기(130)는,상기 제어 서버(140)로부터 상기 자동운전 신호가 인가되는 경우, 상기 공기살균정화기(130) 내 자체 탑재된 공기질 측정센서를 통한 공기질 측정값을 토대로 살균정화 동작을 개시하는 것인,AMS 기능을 포함하는 다중제어방식 스마트 공기청정 시스템.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 공기살균정화기(130)는,상기 자체 탑재된 공기질 측정센서를 통한 공기질 측정값을 토대로 살균정화 동작을 개시 및 진행하는 과정에서 상기 제어 서버(140)로부터 인가되는 신호와 충돌 발생 시, 각 신호가 인가된 시간을 토대로 최종적으로 인가된 신호를 결정하여 해당 결정된 신호에 상응하게 살균정화 동작을 개시 및 진행하는 것인,AMS 기능을 포함하는

다중제어방식 스마트 공기청정 시스템.

[청구항8]제5항에 있어서,상기 공기살균정화기(130)는,상기 제어 서버(140)로부터 인가되는 신호에 따라 살균정화 동작을 개시 및 진행하는 과정에서, 기 설정된 최소가동 시간 이상으로 살균정화 동작을 진행하는 것인,AMS 기능을 포함하는 다중제어방식 스마트 공기청정 시스템.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 제어 서버(140)는,상기 공기질 측정센서(110), 복수의 지역화 센서(120) 및 복수의 공기살균정화기(130) 각각에 식별번호를 할당하는 것인,AMS 기능을 포함하는 다중제어방식 스마트 공기청정 시스템.

[청구항10]제1항에 있어서,상기 제어 서버(140)는,상기 공기질 측정센서(110)로부터 수집된 공기질 측정값이 기 설정된 오염 임계값을 초과하는 경우, 상기 복수의 지역화 센서(120)로부터 수집된 공기질 측정값 중 가장 높은 오염도를 나타내는 지역화 센서(120)의 식별번호를 파악하고, 해당 파악된 지역화 센서(120)의 식별번호를 토대로 가동이 필요한 복수의 공기살균정화기(130)를 결정하여 결정된 복수의 공기살균정화기(130) 각각에게 풍향 제어값 및 풍속 제어값을 포함하는 상기 가동 신호를 인가하는 것인,AMS 기능을 포함하는 다중제어방식 스마트 공기청정 시스템.

문서 인덱스 No.321 : 스마트 보도블록 기반의 도로 제어 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200087274

■ 최종 특허권자(출원인) : 경민수(세종특별자치시...)

【발명의 요약】

스마트 보도블록 기반의 도로 제어 방법, 장치 및 시스템이 개시된다. 일 실시예에 따른 스마트 보도블록 기반의 도로 제어 방법, 장치 및 시스템은, 내부의 중공부에 스마트 기능부를 갖는 스마트 보도블록 및 상기 스마트 보도블록과 통신하는 서버를 포함하며, 상기 스마트 기능부는, 상기 서버 및 외부 단말과 무선 통신하는 통신부; 상기 스마트 보도블록 상면에 가해지는 압력의 크기, 횡수 및 가압 시간을 감지하는 제1 센서-상기 제1 센서는 미리 정해진 기준에 의해 압력 범위를 결정함-; 상기 스마트 보도블록의 상면의 온도 및 습도를 계측하는 제2 센서; 상기 스마트 보도블록의 내부에서 전기에너지를 형성하는 에너지 변환부-상기 에너지 변환부는 상기 스마트 보도블록의 상면에 가해진 압력을 전기에너지로 변환하는 압전 소자를 포함하는 제1 변환부, 상기 스마트 보도블록의 상면에 가해진 태양광을 전기에너지로 변환하는 태양광 발전 소자를 포함하는 제2 변환부 및 변환된 전기에너지를 저장하는 축전부를 포함함-; 상기 스마트 기능부를 제어하는 제어부; 및 저장부를 포함하고, 상기 에너지 변환부는 변환되어 저장된 상기 전기에너지를 상기 스마트 기능부에 제공하며, 상기 제1 센서가 미리 정해진 제1 압력 기준값보다 큰 압력을 감지한 경우, 상기 통신부는 상기 스마트 보도블록 인근의 미리 등록된 무선 단말 또는 알림 장치 중 적어도 하나에 차량 진입 알림 정보를 송신할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 보도블록 기반의 도로 제어 시스템으로서,상기 도로 제어 시스템은 내부의 중공부에 스마트 기능부를 갖는 스마트 보도블록 및 상기 스마트 보도블록과 통신하는 서버를 포함하며,상기 스마트 기능부는,상기 서버 및 외부 단말과 무선 통신하는 통신부;상기 스마트 보도블록 상면에 가해지는 압력의 크기, 횡수 및 가압 시간을 감지하는 제1 센서-상기 제1 센서는 미리 정해진 기준에 의해 압력 범위를 결정함-;상기 스마트 보도블록의 상면의 온도 및 습도를 계측하는 제2 센서;상기 스마트 보도블록의 내부에서 전기에너지를 형성하는 에너지 변환부-상기 에너지 변환부는 상기 스마트 보도블록의 상면에 가해진 압력을 전기에너지로 변환하는 압전 소자를 포함하는 제1 변환부, 상기 스마트 보도블록의 상면에 가해진 태양광을 전기에너지로 변환하는 태양광 발전 소자를 포함하는 제2 변환부 및 변환된 전기에너지를 저장하는 축전부를 포함함-;상기 스마트 기능부를 제어하는 제어부; 및저장부를 포함하고,상기 에너지 변환부는 변환되어 저장된 상기 전기에너지를 상기 스마트 기능부에 제공하며,상기 제1 센서가 미리 정해진 제1 압력 기준값보다 큰 압력을 감지한 경우, 상기 통신부는 상기 스마트 보도블록 인근의 미리 등록된 무선 단말 또는 알림 장치 중 적어도 하나에 차량 진입 알림 정보를 송신하고,상기 제2 센서는 미리 정해진 시간 간격(ΔT)으로 상기 스마트 보도블록 상면의 온도 및 습도를 감지-상기 미리 정해진 시간 간격(ΔT)은 30분임-하고,상기 통신부는, 상기 제2 센서에 의해 감지된 온도 및 습도의 누적 데이터를 상기 서버에 송신하며,상기 서버는 송신된 상기 온도 및 습도의 누적 데이터에 기초하여 해당 지역의 날씨를 분석하며,상기 도로 제어 시스템은 미리 정해진 상대 거리를 유지하면서 설치된 복수의 상기 스마트 보도블록을 포함하며,상기 복수의 스마트 보도블록의 각각에 있어서, 상기 제1 센서가 미리 정해진 제2 압력 기준값-상기 제2 압력 기준값은 상기 제1 압력 기준값보다 작음-보다 큰 압력을 감지한 경우, 상기 통신부는 상기 서버에 감압 데이터-상기 감압 데이터는 상기 제1 센서에 의해 감지된 압력의 누적 데이터임- 및 식별자-상기 식별자는 상기 스마트 보도블록의 설치 위치에 관련된 GPS정보를 포함함-를 송신하며,상기 서버는 미리 학습된 인공 신경망의 출력에 기초하여 상기 스마트 보도블록이 설치된 지역의 유동 인구를 분석하고,상기 인공 신경망의 학습은,트레이닝 데이터로부터 입력을 생성하는 단계;생성된 상기 입력을 상기 인공 신경망에 적용하는 단계;상기 인공 신경망으로부터 출력을 획득하는 단계;획득된 상기 출력과 레이블을 비교하는 단계; 및상기 비교에 기초하여 상기 인공 신경망을 최적화하는 단계를 포함하는 방법으로 이루어지며,상기 트레이닝 데이터는 상기 복수의 스마트 보도블록으로부터 송신된 복수의 세트의 상기 감압 데이터를 포함하고,상기 레이블은 상기 복수의 스마트 보도블록의 상대 위치를 대응시킨 보행 흐름 패턴인 것을 특징으로 하는, 스마트 보도블록 기반의 도로 제어 시스템.

[청구항2]제1 항에 있어서,상기 스마트 기능부는 상기 스마트 보도블록의 내부 상측의 적어도 일부에 형성되는 발열부를 더 포함하고,상기 제2 센서가 미리 정해진 온도 기준값보다 낮은 온도를 감지한 경우, 상기 발열부는 상기 제2 센서가 상기 온도 기준값 이상의 온도를 감지할 때까지 상기 스마트 보도블록의 상면에 열을 가하며,상기 발열부는 발열 시 상기 에너지 변환부에 의해 제공된 전기에너지를 사용하는 것을 특징으로 하는, 스마트 보도블록 기반의 도로 제어 시스템.

[청구항3]제1 항에 있어서,상기 스마트 기능부는 상기 스마트 보도블록의 외부 상측의 가장자리를 따라 형성된 발광부를 더 포함하고,상기 제1 센서가 미리 정해진 제2 압력 기준값-상기 제2 압력 기준값은 상기 제1 압력 기준값보다 작음-보다 큰 압력을

감지한 경우, 상기 발광부는 미리 정해진 시간 동안 발광하며,상기 발광부는 발광 시 상기 에너지 변환부에 의해 제공된 전기에너지를 사용하는 것을 특징으로 하는, 스마트 보도블록 기반의 도로 제어 시스템.

문서 인덱스 No.322 : 가전기기와 연동하는 실내 공기질 케어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020260067972

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기를 이용한 실내 공기질 케어 방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따르면, 실외의 대기상태가 나빠지고, 실외의 대기상태가 실내 공기질에 영향을 미치는 경우에만 실내의 가전기기가 공기질 케어 모드로 동작하도록 구성된다. 이를 통해, 가전기기를 이용하여 실내 공기질을 관리하면서도, 가전기기의 불필요한 작동을 방지할 수 있는 효과가 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전기기와 연동하는 실내 공기질 케어 방법에 있어서,디바이스로 대기상태 정보가 수신되는 단계;실외 측으로 개방되어 개방시 실내의 공기질이 실외의 대기상태에 영향을 받게 되는 도어의 개방에 따라 실외의 대기가 실내의 공기질에 영향을 미치는 실내외 영향 조건이 상기 디바이스로 수신되는 단계;상기 디바이스에 의해 상기 대기상태 정보에 기초한 대기상태 조건과, 상기 실내외 영향 조건이 동시에 만족하는지 여부가 판단되는 단계; 및 상기 대기상태 조건과 상기 실내외 영향 조건이 동시에 만족하는 경우, 상기 디바이스로부터 실내에 설치된 적어도 하나의 공기질 케어 가전기기로 상기 공기질 케어 가전기기를 공기질 케어 모드로 동작시키기 위한 공기질 케어 명령이 전송되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항2]가전기기와 연동하는 실내 공기질 케어 방법에 있어서,디바이스로 대기상태 정보가 수신되는 단계;실외 측으로 개방되어 개방시 실내의 공기질이 실외의 대기상태에 영향을 받게 되는 도어의 개방에 따라 실외의 대기가 실내의 공기질에 영향을 미치는 실내외 영향 조건이 상기 디바이스로 수신되는 단계;상기 디바이스에 의해 상기 대기상태 정보에 기초한 대기상태 조건과, 상기 실내외 영향 조건이 동시에 만족하는지 여부가 판단되는 단계; 및 상기 대기상태 조건과 상기 실내외 영향 조건이 동시에 만족하는 경우, 실내에 설치된 적어도 하나의 공기질 케어 가전기기가 공기질 케어 모드로 동작할지 여부를 선택하기 위한 그래픽 유저 인터페이스 화면이 상기 디바이스에 표시되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 그래픽 유저 인터페이스 화면을 통해 상기 공기질 케어 모드로의 동작이 선택되는 경우, 상기 디바이스로부터 상기 공기질 케어 가전기기를 상기 공기질 케어 모드로 동작시키기 위한 공기질 케어 명령이 상기 공기질 케어 가전기기로 전송되는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항4]청구항 1 또는 청구항 3에 있어서,상기 대기상태 정보는 기 등록된 기상 정보 서비스로부터 수신되는 미세먼지 농도, 초 미세먼지 농도, 및 황사 농도 중 적어도 하나를 포함하며;상기 대기상태 조건은 상기 미세먼지 농도, 상기 초 미세먼지 농도 및 상기 황사 농도 중 적어도 하나가 기 설정된 기준값을 초과하는 상태를 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항5]청구항 1 또는 청구항 3에 있어서,상기 공기질 케어 가전기기는 에어컨과 공기 청정기 중 적어도 하나를 포함하며;상기 공기질 케어 모드는 상기 에어컨 또는 상기 공기 청정기에 기 등록된 청정 모드를 포함하는 것을 특징으로 실내 공기질 케어 방법.

[청구항6]청구항 1 또는 청구항 3에 있어서,상기 대기상태 조건과 상기 실내외 영향 조건이 만족하는 경우, 상기 디바이스로부터 실내에 설치되는 실링팬 및 후드 중 적어도 하나를 구동시키기 위한 동작 명령이 상기 실링팬 또는 상기 후드로 전송되는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항7]청구항 1 또는 청구항 3에 있어서,상기 대기상태 조건과 상기 실내외 영향 조건이 만족하는 경우, 상기 디바이스로부터 실내에 설치된 적어도 하나의 협업 가전기기로 상기 협업 가전기기를 기 등록된 보조 케어 모드로 동작시키기 위한 보조 케어 명령이 상기 협업 전자기기로 전송되는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항8]청구항 7에 있어서,상기 협업 가전기기는 실내를 이동하는 로봇 청소기 및 물걸레 청소기 중 적어도 하나를 포함하며;상기 로봇 청소기 또는 상기 물걸레 청소기의 상기 보조 케어 모드는 실내를 이동하며 바닥 청소를 수행하는 바닥 청소 모드를 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항9]청구항 8에 있어서,상기 로봇 청소기와 상기 물걸레 청소기가 상기 보조 케어 모드로 동작할 때, 상기 로봇 청소기의 이동 경로를 상기 물걸레 청소기가 추종하며 순차적으로 이동하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항10]청구항 7에 있어서,상기 협업 가전기기는 내부에 보관되는 의류를 처리하는 의류 관리기를 포함하며;상기 의류 관리기의 상기 보조 케어 모드는 상기 대기상태 조건에 대응하는 의류 관리 동작의 추천 모드를 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

문서 인덱스 No.323 : 스마트 홈 디바이스의 제어와 연관된 자동화 생성

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020267008183

■ 최종 특허권자(출원인) : 구글 엘엘씨(미국 캘리포니아 마운틴 뷰 엠피시어터 파크웨이 ***** (우:*****))

【발명의 요약】

자동화 엔진은 자연어 요청에 응답하여 자동화를 생성한다. 자동화 엔진은 자동화 스크립트, 자동화 인스턴스, 자동화 템플릿, 자동화 코드 스니펫(들), 및/또는 자동화 요약을 생성할 수 있다. 예로서, 사용자가 집을 떠날 때, 사용자는 문을 잠그고 조명을 끄기 위한 자동화 스크립트가 생성되도록 요청할 수 있다. 이에 응답하여, 자동화 엔진은 하나 이상의 기계 학습 모델을 사용하여 스크립트를 자동으로 생성한다. 자동화는 조명, 오디오 디바이스, 비디오 디바이스, 서모스탯, 잠금장치, 보안 시스템 등과 같은 다양한 스마트 디바이스를 제어하는 데 사용될 수 있다. 자동화 엔진은 YAML(YAML Ain't Markup Language), Python, JavaScript, 또는 일부 다른 프로그래밍 언어와 같은 프로그래밍 언어를 사용하여 자동화 스크립트를 출력한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]방법으로서,하나 이상의 프로세서를 통해, 자동화를 생성하기 위한 요청을 수신하는 단계 - 상기 요청은 하나 이상의 스마트 디바이스의 동작을 제어하는 것과 연관된 자동화를 기술함 - ; 및상기 하나 이상의 프로세서를 통해, 상기 하나 이상의 스마트 디바이스 중 적어도 하나의 동작을 제어하는 것과 연관된 자동화의 생성을 수행하도록 트레이닝된 기계 학습 모델을 사용하여 상기 자동화를 생성하는 단계 - 상기 자동화는 자동화 스크립트, 자동화 인스턴스, 자동화 템플릿, 자동화 코드 스니펫 또는 자동화 요약 중 하나 이상임 - 를 포함하는, 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 하나 이상의 프로세서를 통해, 상기 요청이 개발자와 연관됨을 결정하는 단계를 더 포함하고;상기 자동화를 생성하는 단계는 상기 자동화 템플릿 또는 상기 자동화 코드 스니펫 중 적어도 하나를 생성하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 하나 이상의 프로세서를 통해, 상기 요청이 사용자와 연관됨을 결정하는 단계를 더 포함하고;상기 자동화를 생성하는 단계는 상기 자동화 스크립트 또는 상기 자동화 인스턴스 중 적어도 하나를 생성하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항4]제3항에 있어서, 상기 자동화 스크립트 중 상기 적어도 하나를 생성하는 단계는 인간 판독가능 데이터 직렬화 언어로 코드를 생성하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 하나 이상의 프로세서를 통해, 상기 요청이 자동화 요약을 생성하기 위한 요청임을 결정하는 단계를 더 포함하고;상기 자동화를 생성하는 단계는 상기 자동화 요약을 생성하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항6]제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 프로세서를 통해, 상기 요청과 연관된 환경 내의 하나 이상의 디바이스를 결정하는 단계를 더 포함하고; 상기 자동화를 생성하는 단계는 상기 환경 내의 상기 하나 이상의 디바이스에 적어도 부분적으로 기초하는, 방법.

[청구항7]제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 자동화를 생성하기 위한 상기 요청을 수신하는 단계는 상기 자동화의 자연어 설명을 수신하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항8]제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 자동화의 정확도를 나타내는 피드백 데이터를 수신하는 단계; 및 상기 피드백 데이터에 기초하여 상기 기계 학습 모델을 업데이트하는 단계를 더 포함하는, 방법.

[청구항9]제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 프로세서를 통해, 컴퓨팅 디바이스에 상기 자동화를 제공하는 단계;상기 자동화의 적어도 일부가 상기 컴퓨팅 디바이스와 연관된 디스플레이 상에 제시되게 하는 단계; 및 상기 컴퓨팅 디바이스로부터, 상기 자동화에 대한 하나 이상의 편집을 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 기계 학습 모델이 상기 하나 이상의 편집에 적어도 부분적으로 기초하여 업데이트되게 하는 단계를 더 포함하는, 방법.

[청구항11]시스템으로서, 하나 이상의 프로세서; 및상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하게 하는 명령어를 포함하는 하나 이상의 메모리 디바이스를 포함하며, 상기 동작들은,자동화를 생성하기 위한 요청을 수신하는 동작 - 상기 요청은 하나 이상의 스마트 디바이스의 동작을 제어하는 것과 연관된 자동화를 기술함 - ; 및상기 하나 이상의 스마트 디바이스 중 적어도 하나의 동작을 제어하는 것과 연관된 자동화의 생성을 수행하도록 트레이닝된 기계 학습 모델을 사용하여 상기 자동화를 생성하는 동작 - 상기 자동화는 자동화 스크립트, 자동화 인스턴스, 자동화 템플릿, 자동화 코드 스니펫 또는 자동화 요약 중 하나 이상임 - 을 포함하는, 시스템.

[청구항12]제11항에 있어서, 상기 동작들은,상기 요청이 개발자와 연관됨을 결정하는 동작을 더 포함하고;상기 자동화를 생성하는

동작은 상기 자동화 템플릿 또는 상기 자동화 코드 스니펫 중 적어도 하나를 생성하는 동작을 포함하는, 시스템.

[청구항13]제11항에 있어서, 상기 동작들은,상기 요청이 사용자와 연관됨을 결정하는 동작을 더 포함하고;상기 자동화를 생성하는 동작은 상기 자동화 스크립트 또는 상기 자동화 인스턴스 중 적어도 하나를 생성하는 동작을 포함하는, 시스템.

[청구항14]제11항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 동작들은,상기 자동화의 정확도를 나타내는 피드백 데이터를 수신하는 동작; 및 상기 피드백 데이터에 기초하여 상기 기계 학습 모델을 업데이트하는 동작을 더 포함하는, 시스템.

[청구항15]제11항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 동작들은,상기 자동화의 적어도 일부가 컴퓨팅 디바이스와 연관된 디스플레이 상에 제시되게 하는 동작; 상기 컴퓨팅 디바이스로부터, 상기 자동화에 대한 하나 이상의 편집을 수신하는 동작; 및 상기 기계 학습 모델이 상기 하나 이상의 편집에 적어도 부분적으로 기초하여 업데이트되게 하는 동작을 더 포함하는, 시스템.

[청구항16]하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하게 하는 명령어를 포함하는 비밀시적 컴퓨터 판독가능 매체로서, 상기 동작들은,자동화를 생성하기 위한 요청을 수신하는 동작 - 상기 요청은 하나 이상의 스마트 디바이스의 동작을 제어하는 것과 연관된 자동화를 기술함 - ; 및상기 하나 이상의 스마트 디바이스 중 적어도 하나의 동작을 제어하는 것과 연관된 자동화의 생성을 수행하도록 트레이닝된 기계 학습 모델을 사용하여 상기 자동화를 생성하는 동작 - 상기 자동화는 자동화 스크립트, 자동화 인스턴스, 자동화 템플릿, 자동화 코드 스니펫 또는 자동화 요약 중 하나 이상임 - 을 포함하는, 비밀시적 컴퓨터 판독가능 매체.

[청구항17]제16항에 있어서, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서로 하여금 추가적인 동작들을 수행하게 하는 추가적인 명령어를 포함하며, 상기 추가적인 동작들은,상기 하나 이상의 프로세서를 통해, 상기 요청이 개발자와 연관됨을 결정하는 동작을 더 포함하고;상기 자동화를 생성하는 동작은 상기 자동화 템플릿 또는 상기 자동화 코드 스니펫 중 적어도 하나를 생성하는 동작을 포함하는, 비밀시적 컴퓨터 판독가능 매체.

[청구항18]제16항에 있어서, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서로 하여금 추가적인 동작들을 수행하게 하는 추가적인 명령어를 포함하며, 상기 추가적인 동작들은,상기 하나 이상의 프로세서를 통해, 상기 요청이 사용자와 연관됨을 결정하는 동작을 더 포함하고;상기 자동화를 생성하는 동작은 상기 자동화 스크립트 또는 상기 자동화 인스턴스 중 적어도 하나를 생성하는 동작을 포함하는, 비밀시적 컴퓨터 판독가능 매체.

[청구항19]제16항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서로 하여금 추가적인 동작들을 수행하게 하는 추가적인 명령어를 포함하며, 상기 추가적인 동작들은,상기 자동화의 정확도를 나타내는 피드백 데이터를 수신하는 동작; 및 상기 피드백 데이터에 기초하여 상기 기계 학습 모델을 업데이트하는 동작을 더 포함하는, 비밀시적 컴퓨터 판독가능 매체.

[청구항20]제16항에 있어서, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서로 하여금 추가적인 동작들을 수행하게 하는 추가적인 명령어를 포함하며, 상기 추가적인 동작들은,컴퓨팅 디바이스에 상기 자동화를 제공하는 동작;상기 자동화의 적어도 일부가 상기 컴퓨팅 디바이스와 연관된 디스플레이 상에 제시되게 하는 동작; 상기 컴퓨팅 디바이스로부터, 상기 자동화에 대한 하나 이상의 편집을 수신하는 동작; 및 상기 기계 학습 모델이 상기 하나 이상의 편집에 적어도 부분적으로 기초하여 업데이트되게 하는 동작을 더 포함하는, 비밀시적 컴퓨터 판독가능 매체.

문서 인덱스 No.324 : 가전기기 진단시스템 및 그 동작방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020090037436

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기 진단시스템 및 그 동작방법에 관한 것으로서, 가전기기에서 제품정보가 소정의 음(Sound)으로 출력됨으로서, 음(Sound)을 연결된 통신망을 통해 전송하여 원격지의 서비스 센터에서 가전기기의 상태 확인이 용이하도록 한다. 또한, 본원발명은 제품정보를 음(Sound)으로 출력하기 위해 제품정보를 소정 주파수 대역의 신호로 변환하는 과정에서 발생하는 노이즈 또는 신호 오류를 방지하여, 안정적인 신호변환이 가능하고, 음(Sound) 출력을 통한 정보전달의 정확도가 향상되는 효과가 있다. 가전기기, 세탁기, 소리출력, 음(Sound), 고장진단, 주파수, 데드타임

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]고장진단을 위해 가전기기의 제품정보를 유/무선 통신망을 통해 관리장치로 전송하여, 상기 가전기기의 고장을 진단하는 가전기기 진단 시스템에 있어서,상기 가전기기는,사용자가 고장진단을 실시하기 위한 명령을 입력받는 선택부; 상기 고장진단을 위한 상기 가전기기의 제품정보를 저장하는 저장부를 구비하고, 상기 선택부를 통한 고장진단이 선택되면, 상기 저장부에 저장된 상기 제품정보를 로딩하여 제어신호를 출력하는 제어부; 상기 제어부의 제어신호에 대응하여 음향신호를 발생시키는 변환부; 및상기 음향신호를 입력받아 대응하는 음을 출력하는 음향출력부;를 포함하고, 상기 제어부는 상기 선택부로부터 명령입력 시, 스마트진단모드로 진입하여 상기 제품정보를 일정크기의 심볼타임을 갖는 복수의 심볼의 조합으로 형성하고, 심볼과 심볼 사이에 데드타임을 설정하여 제어신호를 생성하며, 상기 음향신호가 상기 출력부를 통해 출력되도록 하는 가전기기 진단시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 데드타임을 상기 심볼타임을 20% 이하로 설정하는 가전기기 진단시스템.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 상기 제어부는 제 1 심볼과 제 2 심볼의 사이에 설정하고,상기 제 1 심볼과 상이한 논리값을 갖도록 상기 데드타임을 설정하는 가전기기 진단시스템.

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 제어부는 상기 제품정보가 소정의 데이터 값을 갖는 기본단위인 1 비트를 하나의 심볼로 설정하여 상기 제어신호를 생성하는 가전기기 진단시스템.

[청구항5]제 4 항에 있어서,상기 제어부는 7ms 내지 24ms 범위에서 상기 심볼타임을 설정하는 가전기기 진단시스템.

[청구항6]제 5 항에 있어서,상기 제어부는 12ms으로 상기 심볼타임을 설정하는 가전기기 진단시스템.

[청구항7]제 4 항에 있어서,상기 제어부는 상기 음향신호의 심볼 당 8 내지 32개의 펄스가 포함되도록 상기 심볼타임을 설정하는 가전기기 진단시스템.

[청구항8]제 4 항에 있어서,상기 제어부는 전송속도가 20 이상이고 1216비트당 30개의 에러가 발생하는 에러율보다 작은 에러율로 상기 음이 전송되도록 상기 심볼타임을 설정하는 가전기기 진단시스템.

[청구항9]제 1 항에 있어서,상기 변환부는 상기 제어신호를 소정 주파수 대역의 음향신호로 변환하고,상기 데드타임이 설정된 구간 동안 상기 신호 변환을 중지하는 가전기기 진단시스템.

[청구항10]제 1 항에 있어서,상기 변환부는 펄스폭변환방식에 따른 공진주파수를 생성하여 상기 제어신호를 상기 음향신호 변환하고, 상기 데드타임 구간에서 상기 공진주파수를 오프시키는 가전기기 진단시스템.

[청구항11]제 9 항 또는 제 10 항에 있어서, 상기 변환부는 주파수 편이방식에 따라 상기 제품정보 변환 시, 상기 제어신호의 논리값이 0 인 경우, 제 1 주파수를 갖는 신호로 변환하고, 상기 제어신호의 논리값이 1 인 경우, 제 2 주파수를 갖는 신호로 변환하며, 상기 제 1 주파수 및 상기 제 2 주파수의 변환된 신호를 조합하여, 상기 음향신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 가전기기 진단시스템.

[청구항12]제 9 항 또는 제 10 항에 있어서, 상기 변환부는 진폭 편이 방식에 따라 상기 제품정보 변환 시, 상기 제어신호의 논리값이 0 인 경우, 제 1 크기를 갖는 신호로 변환하고, 상기 제어신호의 논리값이 1 인 경우, 제 2 크기를 갖는 신호로 변환하며, 상기 제 1 및 제 2 크기의 신호를 조합하여, 상기 음향신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 가전기기 진단시스템.

[청구항13]가전기기 진단시스템의 동작방법에 있어서, 가전기기의 운전정보 및 고장정보가 포함된 제품정보가 저장되는 단계;상기 가전기기가 스마트진단모드로 진입하도록 명령이 입력되면, 상기 제품정보를 호출하여 상기 제품정보를 일정크기의 심볼타임을 갖는 복수의 심볼의 조합으로 형성하고, 심볼간에 데드타임을 설정하여 제어신호를 생성하는 단계; 및상기 제어신호를 소정 주파수 대역의 음향신호로 변환되고 상기 음향신호를 소정 음으로써 출력하는 단계를 포함하는 가전기기 진단시스템의 동작방법.

[청구항14]제 13 항에 있어서,출력된 상기 음이 전화망 또는 휴대 이동통신 망을 통해 서비스 센터로 수신되는 단계;상기 음을 역

변환하여 상기 음으로부터 상기 가전기기의 제품정보를 추출하는 단계; 및상기 제품정보를 분석하여 상기 가전기기의 상태 및 고장여부를 진단하는 단계를 더 포함하는 가진기기 진단시스템의 동작방법.

[청구항15]제 13 항에 있어서,상기 음향신호 생성단계는 상기 제어신호의 데드타임 구간에 대하여 신호변환을 중지하는 것을 특징으로 하는 가진기기 진단시스템의 동작방법.

[청구항16]제 13 항에 있어서,상기 음향신호 생성단계는 상기 제어신호를 주파수 편이 방식, 진폭편이방식, 위상편이방식 중 어느 하나의 방식을 이용하여 변환하는 가진기기 진단시스템의 동작방법.

[청구항17]제 13 항에 있어서,상기 심볼타임은 7ms 내지 24ms 범위에서 설정되는 가진기기 진단시스템의 동작방법.

[청구항18]제 17 항에 있어서,상기 심볼타임은 12ms으로 설정되는 가진기기 진단시스템의 동작방법.

[청구항19]제 13 항에 있어서,상기 심볼타임은 상기 음향신호의 심볼당 8 내지 32개의 펄스가 포함되도록 설정되는 가진기기 진단시스템의 동작방법.

문서 인덱스 No.325 : 다수의 가전기기를 이용한 실내 공기질 케어 시스템, 공기질 케어 방법, 및 모바일 디바이스

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200085315

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 다수의 가전기기를 이용한 실내 공기질 케어 시스템 및 실내 공기질 케어 방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따르면, 실외의 대기상태가 나빠지고, 실외의 대기상태가 실내 공기질에 영향을 미치는 경우에만 실내의 가전기기가 공기질 케어 모드로 동작하도록 구성된다. 이를 통해, 다수의 가전기기를 이용하여 실내 공기질을 관리하면서도, 가전기기의 불필요한 작동을 방지할 수 있는 효과가 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]다수의 가전기기를 이용한 실내 공기질 케어 시스템에 있어서,실외 측으로 개방되어 개방시 실내의 공기질이 실외의 대기상태에 영향을 받게 되는 도어의 개방 여부를 감지하는 도어 개방 감지 모듈;실내에 배치되는 가전기기로, 공기질 케어 모드로 동작 가능하는 적어도 하나의 공기질 케어 가전기기; 및외부로부터 수신되는 대기상태 정보에 기초한 대기상태 조건과, 상기 도어 개방 감지 모듈에 의해 상기 도어의 개방이 감지되어 실외의 대기가 실내의 공기질에 영향을 미치는 실내외 영향 조건이 동시에 만족하는 경우, 공기질 케어 명령을 전송하여 상기 공기질 케어 가전기기를 상기 공기질 케어 모드로 동작시키는 모바일 디바이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 대기상태 정보는 기 등록된 기상 정보 서비스로부터 수신되는 미세먼지 농도, 초 미세먼지 농도, 및 황사 농도 중 적어도 하나를 포함하며;상기 대기상태 조건은 상기 미세먼지 농도, 상기 초 미세먼지 농도 및 상기 황사 농도 중 적어도 하나가 기 설정된 기준값을 초과하는 상태를 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 시스템.

[청구항3]삭제

[청구항4]청구항 1에 있어서,상기 공기질 케어 가전기기는 에어컨과 공기 청정기 중 적어도 하나를 포함하며;상기 공기질 케어 모드는 상기 에어컨 또는 상기 공기 청정기에 기 등록된 청정 모드를 포함하는 것을 특징으로 실내 공기질 케어 시스템.

[청구항5]청구항 1에 있어서,실내에 설치되는 실링팬 및 후드 중 적어도 하나를 더 포함하며;상기 모바일 디바이스는 상기 대기상태 조건과 상기 실내외 영향 조건이 만족하는 경우, 동작 명령을 전송하여 상기 실링팬 또는 상기 후드를 구동시키는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 시스템.

[청구항6]청구항 1에 있어서,실내에 배치되는 가전기기로, 기 등록된 보조 케어 모드로 동작 가능한 적어도 하나의 협업 가전기기를 더 포함하며;상기 모바일 디바이스는 상기 대기상태 조건과 상기 실내외 영향 조건이 만족하는 경우, 보조 케어 명령을 전송하여 상기 협업 가전기기를 상기 보조 케어 모드로 동작시키는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 시스템.

[청구항7]청구항 6에 있어서,상기 협업 가전기기는 실내를 이동하는 로봇 청소기 및 물걸레 청소기 중 적어도 하나를 포함하며;상기 로봇 청소기 또는 상기 물걸레 청소기의 상기 보조 케어 모드는 실내를 이동하며 바닥 청소를 수행하는 바닥 청소 모드를 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 시스템.

[청구항8]청구항 7에 있어서,상기 로봇 청소기와 상기 물걸레 청소기가 상기 보조 케어 모드로 동작할 때, 상기 로봇 청소기의 이동 경로를 상기 물걸레 청소기가 추종하며 순차적으로 이동하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 시스템.

[청구항9]청구항 6에 있어서,상기 협업 가전기기는 내부에 보관되는 의류를 처리하는 의류 관리기를 포함하며;상기 의류 관리기의 상기 보조 케어 모드는 상기 대기상태 조건에 대응하는 의류 관리 동작의 추천 모드를 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 시스템.

[청구항10]청구항 6에 있어서,상기 협업 가전기기는 정수기를 포함하며;상기 정수기는 상기 보조 케어 모드로 동작할 때, 수분 섭취를 권유하는 권유 메시지를 출력하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 시스템.

[청구항11]청구항 1에 있어서,실내에 배치되는 김치 냉장고를 더 포함하며;상기 모바일 디바이스는 상기 대기상태 조건이 기 설정된 기준 일수 동안 유지되는 경우, 상기 김치 냉장고에 보관된 김치의 유산균 발생을 증가시키는 유산균 모드로 전환되도록 전환 명령을 전송하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 시스템.

[청구항12]다수의 가전기기를 이용한 실내 공기질 케어 방법에 있어서,모바일 디바이스로 대기상태 정보가 수신되는 단계;실외 측으로 개방되어 개방시 실내의 공기질이 실외의 대기상태에 영향을 받게 되는 도어의 개방 여부가 도어 개방 감지 모듈에 의해 감지되는

단계;상기 도어 개방 감지 모듈로부터 상기 모바일 디바이스로 상기 도어의 개방에 따라 실외의 대기가 실내의 공기질에 영향을 미치는 실내외 영향 조건이 전송되는 단계;상기 모바일 디바이스에 의해 상기 대기상태 정보에 기초한 대기상태 조건과, 상기 실내외 영향 조건이 동시에 만족하는지 여부가 판단되는 단계;상기 대기상태 조건과 상기 실내외 영향 조건이 동시에 만족하는 경우, 상기 모바일 디바이스로부터 실내에 설치된 적어도 하나의 공기질 케어 가전기기로 공기질 케어 명령이 전송되는 단계; 및상기 모바일 디바이스로부터 상기 공기질 케어 명령을 수신한 상기 공기질 케어 가전기기가 공기질 케어 모드로 동작하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항13]청구항 12에 있어서,상기 대기상태 정보는 기 등록된 기상 정보 서비스로부터 수신되는 미세먼지 농도, 초 미세먼지 농도, 및 황사 농도 중 적어도 하나를 포함하며;상기 대기상태 조건은 상기 미세먼지 농도, 상기 초 미세먼지 농도 및 상기 황사 농도 중 적어도 하나가 기 설정된 기준값을 초과하는 상태를 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항14]삭제

[청구항15]청구항 12에 있어서,상기 공기질 케어 가전기기는 에어컨과 공기 청정기 중 적어도 하나를 포함하며;상기 공기질 케어 모드는 상기 에어컨 또는 상기 공기 청정기에 기 등록된 청정 모드를 포함하는 것을 특징으로 실내 공기질 케어 방법.

[청구항16]청구항 12에 있어서,상기 대기상태 조건과 상기 실내외 영향 조건이 만족하는 경우, 상기 모바일 디바이스로부터 실내에 설치되는 실링팬 및 후드 중 적어도 하나로 동작 명령이 전송되는 단계; 및상기 동작 명령을 수신한 상기 실링팬 및 상기 후드 중 적어도 하나가 구동하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항17]청구항 12에 있어서,상기 대기상태 조건과 상기 실내외 영향 조건이 만족하는 경우, 상기 모바일 디바이스로부터 실내에 설치된 적어도 하나의 협업 가전기기로 보조 케어 명령이 전송되는 단계; 및상기 보조 케어 명령을 수신한 상기 협업 가전기기가 기 등록된 보조 케어 모드로 동작하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항18]청구항 17에 있어서,상기 협업 가전기기는 실내를 이동하는 로봇 청소기 및 물걸레 청소기 중 적어도 하나를 포함하며;상기 로봇 청소기 또는 상기 물걸레 청소기의 상기 보조 케어 모드는 실내를 이동하며 바닥 청소를 수행하는 바닥 청소 모드를 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항19]청구항 18에 있어서,상기 로봇 청소기와 상기 물걸레 청소기가 상기 보조 케어 모드로 동작할 때, 상기 로봇 청소기의 이동 경로를 상기 물걸레 청소기가 추종하며 순차적으로 이동하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항20]청구항 17에 있어서,상기 협업 가전기기는 내부에 보관되는 의류를 처리하는 의류 관리기를 포함하며;상기 의류 관리기의 상기 보조 케어 모드는 상기 대기상태 조건에 대응하는 의류 관리 동작의 추천 모드를 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항21]청구항 17에 있어서,상기 협업 가전기기는 정수기를 포함하며;상기 정수기는 상기 보조 케어 모드도 동작할 때, 수분 섭취를 권유하는 권유 메시지를 출력하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항22]청구항 12에 있어서,상기 모바일 디바이스에 의해 상기 대기상태 조건이 기 설정된 기준 일수 동안 유지되는지 판단되는 단계;상기 대기상태 조건이 상기 기준 일수 동안 유지된 경우, 상기 모바일 디바이스로부터 실내에 설치된 김치 냉장고로 전환 명령이 전송되는 단계; 및상기 전환 명령을 수신한 상기 김치 냉장고가 김치의 유산균 발생을 증가시키는 유산균 모드로 전환되는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 공기질 케어 방법.

[청구항23]네트워크를 통해 통신하는 모바일 통신 모듈, 및상기 모바일 통신 모듈을 통해 외부로부터 수신되는 대기상태 정보에 기초한 대기상태 조건과, 도어 개방 감지 모듈에 의해 감지되고 실외 측으로 개방되어 개방시 실외의 대기가 실내의 공기질에 영향을 미치게 되는 도어의 개방에 대응하여 수신되는 실내외 영향 조건이 동시에 만족하는 경우, 실내에 배치된 적어도 하나의 공기질 케어 가전기기가 공기질 케어 모드로 동작하도록 상기 모바일 통신 모듈을 통해 공기질 케어 명령을 전송하는 스마트 가전 관리 앱을 포함하는 것을 특징으로 하는 모바일 디바이스.

[청구항24]청구항 23에 있어서,상기 대기상태 정보는 기 등록된 기상 정보 서비스로부터 수신되는 미세먼지 농도, 초 미세먼지 농도, 및 황사 농도 중 적어도 하나를 포함하며;상기 대기상태 조건은 상기 미세먼지 농도, 상기 초 미세먼지 농도 및 상기 황사 농도 중 적어도 하나가 기 설정된 기준값을 초과하는 상태를 포함하는 것을 특징으로 하는 모바일 디바이스.

[청구항25]삭제

[청구항26]청구항 23에 있어서,상기 스마트 가전 관리 앱은 상기 대기상태 조건과 상기 실내외 영향 조건이 만족하는 경우, 상기 실내에 배치된 적어도 하나의 협업 가전기기가 기 등록된 보조 케어 모드로 동작하도록 상기 모바일 통신 모듈을 통해 보조 케어 명령을 전송하는 것을 특징으로 하는 모바일 디바이스.

문서 인덱스 No.326 : 스마트 알림 계측 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240138572

■ 최종 특허권자(출원인) : 이규웅(경기도 안양시 동안구...) | 이준표(경기도 의왕시...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 알림 계측 시스템에 관한 것으로, 계측기기(센서)와 MCU를 일체화함으로써, 운영서버 및 관리센터의 분석없이 신속하게 현장에서 계측결과를 통한 LED불빛제어 및 음성안내 가능하고, 계측값 관리 기준값에 따라 단계별(예컨대, 안전, 주의, 대피 등)로 육안관찰 LED(초록, 주황, 빨강)용 점멸로 작업자 등에 알리고, 불빛과 연계하여 음성안내(안전, 주의, 대피) 등을 실시할 수 있는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 변형 감지 센서부; 상기 센서부의 신호를 받아 처리하는 제어부; 상기 제어부와 유, 무선 통신으로 구동하는 구동부; 및 상기 구동부의 동작으로 현장 상태를 알리는 알림부를 포함하여 구성되되, 상기 제어부는 AD 컨버터(Analog-to-digital converter), 제어측 MCU(Micro Controller unit) 및 레귤레이터(Regulator)를 포함하고, 상기 알림부는 상기 현장 상태를 안전, 주의, 대피를 포함한 단계별로 알리도록 구비된 것을 특징으로 하는 스마트 알림 계측 시스템.

[청구항2] 제 1 항에 있어서, 상기 구동부는 상기 제어측 MCU와 통신하는 구동측 MCU; 상기 구동측 MCU의 신호에 따라 구동하는 드라이브(Drive); 및 상기 구동측 MCU와 드라이브에 전원을 공급하는 SMPS(Switching Mode Power Supply)를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 알림 계측 시스템.

[청구항3] 제 2 항에 있어서, 상기 알림부는 상기 단계별로 알리는 LED 모듈과 스피커를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 알림 계측 시스템.

[청구항4] 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제어측 MCU에는 마이크로프로세서와 저장장치를 포함하고, 상기 저장장치는 상기 단계별 판단 기준과 상기 단계별 알림 내용을 저장하고, 상기 마이크로프로세서는 상기 센서부로부터 수신되는 아날로그 신호를 상기 AD 컨버터로 변환된 디지털 신호로 입력받아 상기 단계별 판단 기준과 대비하여 상기 단계별 알림 내용을 상기 구동부로 출력하고, 상기 제어부, 상기 구동부 및 상기 알림부는 유선으로 연결된 하나의 장치로 현장에 구비되고, 상기 현장은 급경사지, 터널현장 인접건물, 교량, 하천, 철도시설, 흙막이 공사, 건물, 터널현장 및 지하시설물 중 하나인 것을 특징으로 하는 스마트 알림 계측 시스템.

[청구항5] 제 4 항에 있어서, 상기 센서부는, 상기 현장이 급경사지일 경우는 지반 변형 감지, 암반 변위 감지, 낙석방지망 변형, 지반 함수비 감지 및 강우량 감지를 포함하도록 구비되고, 상기 현장이 터널현장 인접건물일 경우는 건물 변형 감지, 균열 변화 감지 및 지반 침하 감지를 포함하도록 구비되고, 상기 현장이 교량일 경우는 정적 변형 감지 및 동적 변형 감지를 포함하도록 구비되고, 상기 현장이 하천일 경우는 침수 감지를 포함하도록 구비되고, 상기 현장이 철도시설일 경우는 레일 온도 감지, 도상 침하 감지 및 레일 뒤틀림 변형 감지를 포함하도록 구비되고, 상기 현장이 흙막이 공사일 경우는 지반 침하 감지, 건물상태 감지, 지하매설물 감지, 지하 변형 감지, 지반 변형 감지, 수위변화 감지 및 지보 변형 감지를 포함하도록 구비되고, 상기 현장이 터널현장일 경우는 지반 변형 감지, 간극 수압 감지 및 지반 침하 감지를 포함하도록 구비되고, 상기 현장이 지하시설물일 경우는 지하시설물 변형 감지, 지하구조물 변형 감지, 지반 매설물 침하 감지 및 지반 변형과 침하 감지를 포함하도록 구비된 것을 특징으로 하는 스마트 알림 계측 시스템.

[청구항6] 제 4 항에 있어서, 상기 센서부는 MEMS(Micro Electro Mechanical System) 소자를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 알림 계측 시스템.

[청구항7] 제 4 항에 있어서, 상기 현장은 흙막이 공사이고, 상기 센서부는 지중경사계, 지하수위계, 변형률계, 버팀보하중계, 건물경사계, 균열측정계 및 지표침하계를 포함하여 구비되고, 상기 단계별 판단 기준은 상기 지중경사계의 최대변위가 최대굴착깊이의 0.002~0.003배이고, 상기 지하수위계가 일 수위 변화량이 1.0m이거나 누적수위변화량이 8.0m, 상기 변형률계의 최대변위 허용치, 상기 버팀보하중계는 초기긴장력±150kN, 상기 건물경사계는 각변위로 1/500, 상기 균열측정계는 최대변위로 0.5mm, 상기 지표침하계는 최대변위로 25mm일때, 상기 대피 단계로 하고, 상기 지중경사계의 최대변위가 최대굴착깊이의 상기 대피 단계 기준보다 0.6배이고, 상기 지하수위계가 일 수위 변화량이 0.5m이거나 누적수위변화량이 4.0m, 상기 변형률계의 최대변위가 상기 대피 단계 기준보다 0.6배이고, 상기 버팀보하중계는 초기긴장력±50kN, 상기 건물경사계는 각변위로 1/1,000, 상기 균열측정계는 최대변위로 0.2mm, 상기 지표침하계는 최대변위로 15mm일때, 상기 안전 단계로 하고, 상기 지중경사계의 최대변위가 최대굴착깊이의 상기 대피 단계 기준보다 0.8배이고, 상기 지하수위계가 일 수위 변화량이 0.75m이거나 누적수위변화량이 상기 안전

단계에 자연변동량을 합한 범위, 상기 변형률계의 최대변위가 상기 대피 단계 기준보다 0.8배이고, 상기 버팀보하중계는 초기긴장력 $\pm 100\text{kN}$, 상기 건물경사계는 각변위로 1/850, 상기 균열측정계는 최대변위로 0.38mm, 상기 지표침하계는 최대변위로 20mm일때, 상기 주의 단계로 하는 것을 특징으로 스마트 알림 계측 시스템.

문서 인덱스 No.327 : 가전 사용 패턴 추천 장치 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160043637

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자통신연구원(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전 사용 패턴 추천 장치 및 방법에 관한 것으로 더욱 상세하게는 전력 사용량 분석을 통한 가전 사용 패턴 추천 장치 및 방법에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전 사용 패턴 추천 장치에 있어서,가전 정보와 전력 사용 정보를 주기적으로 저장하는 가전 정보 DB;상기 가전 정보 및 전력 사용 정보를 기반으로 가전의 사용 패턴을 분석하는 가전 사용 패턴 분석부;사용자 정보를 저장하는 사용자 정보 DB;상기 가전의 사용 패턴 및 사용자 정보를 이용하여 가전 사용 추천 정보를 생성하는 사용 패턴 추천부; 및추천된 사용 패턴을 기반으로 예측 사용량을 계산하는 사용량 예측부를 포함하는 가전 사용 패턴 추천 장치.

문서 인덱스 No.328 : 스마트 단말기 제어방법, 장치, 프로그램 및 기록매체

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020147028758

■ 최종 특허권자(출원인) : 시아오미 아이엔씨.(중국, 베이징, 하이디엔 디스트릭트, 미들 시얼치 로드, **야드, *빌딩, *층, ***호)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 단말기 제어방법, 장치, 프로그램 및 기록매체에 관한 것이다. 상기 방법은 로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하는 단계와, 상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치할 경우, 예정된 파라미터 설정에 근거하여 상기 스마트 단말기 또는 예정된 스마트 단말기에 파라미터 제어 명령을 발송하는 단계를 포함하거나, 또는 상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치할 경우, 예정된 파라미터 설정에 근거하여 자체의 파라미터 설정을 변경하는 단계를 포함한다. 스마트 단말기의 위치를 획득하는 것에 의하여, 미리 설정된 제어 규칙에 근거하여 스마트 단말기에 대해 자동 제어를 실시한다. 이로써, 유저의 홈내의 스마트 단말기에 대한 제어가 보다 간단하고 정확하게 되며, 유저의 스마트 홈에 대한 체험도를 더욱 높일 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 홈에 응용되는 스마트 단말기 제어방법에 있어서,로컬 단말기(a local terminal)의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하는 단계와,단말기의 위치 정보에 의하여 상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치한다고 판단될 경우, 현재 시간에 근거하여 상기 스마트 단말기 또는 예정된 스마트 단말기에 파라미터 제어 명령을 발송하는 단계,또는상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치할 경우, 현재 시간에 근거하여 자체의 파라미터 설정을 변경하는 단계를 포함하되,상기 로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하는 단계는,주변에 검출신호를 발송하는 단계와,상기 스마트 단말기가 상기 검출신호에 근거하여 리턴하는 응답 신호를 수신하는 단계와,상기 스마트 단말기로부터 리턴되는 응답 신호에 근거하여, 상기 스마트 단말기와 상기 로컬 단말기와의 거리 및 상기 스마트 단말기의 유형을 확정하는 단계를 포함하고,상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치한다고 판단하는 것은, 상기 스마트 단말기로부터 끊임 없이 발송되는 위치 정보에 근거하여 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 도착했는지 여부를 판단하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는스마트 단말기 제어방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치할 경우, 예정된 파라미터 설정에 근거하여 상기 스마트 단말기 또는 예정된 스마트 단말기에 파라미터 제어 명령을 발송하는 단계는,상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치할 경우, 상기 스마트 단말기에 대응하는 예정된 조작을 획득하는 단계와,상기 예정된 조작에 대응하는 상기 예정된 스마트 단말기에 상기 파라미터 제어 명령을 발송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 단말기 제어방법.

[청구항4]스마트 홈에 응용되는 스마트 단말기 제어방법에 있어서,로컬 단말기(a local terminal)의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하는 단계와,단말기의 위치 정보에 의하여 상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치한다고 판단될 경우, 현재 시간에 근거하여 상기 스마트 단말기 또는 예정된 스마트 단말기에 파라미터 제어 명령을 발송하는 단계,또는상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치할 경우, 현재 시간에 근거하여 자체의 파라미터 설정을 변경하는 단계를 포함하되,상기 로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하는 단계는,상기 로컬 단말기의 공간에서의 상대적 위치를 검출하는 단계와,상기 공간에서의 상기 스마트 단말기의 고정적인 위치에 근거하여, 상기 로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하는 단계를 포함하고,상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치한다고 판단하는 것은, 상기 스마트 단말기로부터 끊임 없이 발송되는 위치 정보에 근거하여 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 도착했는지 여부를 판단하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는스마트 단말기 제어방법.

[청구항5]제 4 항에 있어서,상기 로컬 단말기의 공간에서의 상대적 위치를 검출하는 단계는,상기 로컬 단말기 및 모든 스마트 단말기에 네트워크 자원을 제공하는 라우터 장치에 대하여 정위 신호(a locating signal)를 발송하는 단계와,상기 라우터 장치로부터 리턴되는, 상기 로컬 단말기의 공간에서의 상대적 위치를 수신하는 단계를 포함하며,상기 상대적 위치는 상기 라우터 장치에 대한 상대적 위치 및/또는 하나 이상의 상기 스마트 단말기에 대한 상대적 위치를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 단말기 제어방법.

[청구항6]제 5 항에 있어서,상기 공간에서의 상기 스마트 단말기의 고정적인 위치에 근거하여, 로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하는 단계는,상기 로컬 단말기의 공간에서의 상대적 위치가 상기 라우터 장치에 대한 상대적 위치일 경우, 상기 공간에서의 상기 스마트 단말기와 상기 라우터 장치의 고정적인 위치에 따라 상기 로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하는 단계와,상기 로컬 단말기의 공간에서의 상대적 위치가 상기 스마트 단말기에 대한 상대적 위치일 경우, 상기 스마트 단말기의 각각과 상기 로컬 단말기 사이의 거리에 근거하여 상기 로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하는 단계를 포함하는 것을

특징으로 하는 스마트 단말기 제어방법.

[청구항7]제 5 항에 있어서,상기 공간에서의 상기 스마트 단말기의 고정적인 위치에 근거하여, 상기 로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하는 단계는,상기 라우터 장치에 상기 정위 신호를 발송한 후, 상기 라우터 장치로부터 리턴되는 확인 응답을 수신하는 단계를 포함하며, 상기 확인 응답은 상기 로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 단말기 제어방법.

[청구항8]삭제

[청구항9]제 1 또는 제 4 항에 있어서,상기 스마트 단말기 또는 예정된 스마트 단말기에 파라미터 제어 명령을 발송하는 제어 행위를 기록하거나, 또는 예정된 파라미터 설정에 근거하여 자체의 파라미터 설정을 변경하는 제어 행위를 기록하는 단계와,기록된 제어 행위에 근거하여 상기 스마트 단말기 또는 예정된 스마트 단말기에 상기 파라미터 제어 명령을 발송하거나, 또는 기록된 제어 행위에 근거하여 상기 자체의 파라미터 설정을 변경하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 단말기 제어방법.

[청구항10]스마트 홈에 응용되는 스마트 단말기 제어장치에 있어서,로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하는 확정 모듈과,단말기의 위치 정보에 의하여 상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치한다고 판단될 경우, 현재 시간에 근거하여 상기 스마트 단말기 또는 예정된 스마트 단말기에 파라미터 제어 명령을 발송하는 명령 발송 모듈,또는상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치할 경우, 현재 시간에 근거하여 자체의 파라미터 설정을 변경하는 파라미터 설정 모듈을 포함하되,상기 확정 모듈은,주변에 검출신호를 발송하는 발송 유닛과,상기 스마트 단말기가 상기 검출신호에 근거하여 리턴하는 응답 신호를 수신하는 수신 유닛과,상기 스마트 단말기로부터 리턴되는 응답 신호에 근거하여, 상기 스마트 단말기와 상기 로컬 단말기 사이의 거리 및 상기 스마트 단말기의 유형을 확정하는 분석 유닛을 포함하고,상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치한다고 판단하는 것은, 상기 스마트 단말기로부터 끊임 없이 발송되는 위치 정보에 근거하여 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 도착했는지 여부를 판단하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는스마트 단말기 제어장치.

[청구항11]삭제

[청구항12]제 10 항에 있어서,상기 명령 발송 모듈은상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치할 경우, 상기 스마트 단말기에 대응하는 예정된 조작을 획득하는 획득 유닛과,상기 예정된 조작에 대응하는 예정된 스마트 단말기에 상기 파라미터 제어 명령을 발송하는 발송 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 단말기 제어장치.

[청구항13]스마트 홈에 응용되는 스마트 단말기 제어장치에 있어서,로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하는 확정 모듈과,단말기의 위치 정보에 의하여 상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치한다고 판단될 경우, 현재 시간에 근거하여 상기 스마트 단말기 또는 예정된 스마트 단말기에 파라미터 제어 명령을 발송하는 명령 발송 모듈,또는상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치할 경우, 현재 시간에 근거하여 자체의 파라미터 설정을 변경하는 파라미터 설정 모듈을 포함하되,상기 확정 모듈은상기 로컬 단말기의 공간에서의 상대적 위치를 검출하는 검출 유닛과,상기 공간에서의 상기 스마트 단말기의 고정적인 위치에 근거하여, 상기 로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하는 분석 유닛을 포함하고,상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치한다고 판단하는 것은, 상기 스마트 단말기로부터 끊임 없이 발송되는 위치 정보에 근거하여 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 도착했는지 여부를 판단하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는스마트 단말기 제어장치.

[청구항14]제 13 항에 있어서,상기 검출 유닛은, 상기 로컬 단말기 및 모든 스마트 단말기에 네트워크 자원을 제공하는 라우터 장치에 대하여 정위 신호를 발송하고, 상기 라우터 장치로부터 리턴되는 로컬 단말기의 공간에서의 상대적 위치를 수신하도록 구성되고, 상기 상대적 위치는 상기 라우터 장치에 대한 상대적 위치 및/또는 상기 하나 이상의 스마트 단말기에 대한 상대적 위치를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 단말기 제어장치.

[청구항15]제 13 항 또는 제 14 항에 있어서, 상기 분석 유닛은, 상기 로컬 단말기의 공간에서의 상대적 위치가 라우터 장치에 대한 상대적 위치일 경우, 상기 공간에서의 상기 스마트 단말기와 상기 라우터 장치의 고정적인 위치에 따라, 상기 로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하도록 구성되고, 상기 로컬 단말기의 공간에서의 상대적 위치가 상기 스마트 단말기에 대한 상대적 위치일 경우, 상기 스마트 단말기의 각각과 상기 로컬 단말기 사이의 거리에 근거하여 상기 로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하는 것을 특징으로 하는 스마트 단말기 제어장치.

[청구항16]제 14 항에 있어서,상기 분석 유닛은, 상기 라우터 장치에 정위 신호를 발송한 후, 상기 라우터 장치로부터 리턴되는 확인 응답을 수신하도록 구성되고, 상기 확인 응답은 상기 로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 단말기 제어장치.

[청구항17]삭제

[청구항18]제 10 항 또는 제 13 항에 있어서,상기 스마트 단말기 제어장치는상기 스마트 단말기 또는 예정된 스마트 단말기에 상기 파라미터 제어 명령을 발송하는 제어 행위를 기록하거나 예정된 파라미터 설정에 근거하여 상기 자체의 파라미터 설정을 변경하는

제어 행위를 기록하는 기록 모듈을 더 포함하되, 상기 명령 발송 모듈은 기록된 제어 행위에 근거하여 상기 스마트 단말기 또는 예정된 스마트 단말기에 상기 파라미터 제어 명령을 발송하도록 구성되며, 상기 파라미터 설정 모듈은 기록된 제어 행위에 근거하여 상기 자체의 파라미터 설정을 변경하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 단말기 제어장치.

[청구항19]스마트 홈에 응용되는 스마트 단말기 제어장치에 있어서, 프로세서와, 상기 프로세서에 의해 실행 가능한 인스트럭션을 저장하는 메모리를 포함하되, 상기 프로세서는 로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하고, 단말기의 위치 정보에 의하여 상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치한다고 판단될 경우, 현재 시간에 근거하여 상기 스마트 단말기 또는 예정된 스마트 단말기에 파라미터 제어 명령을 발송하거나, 또는 상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치할 경우, 현재 시간에 근거하여 자체의 파라미터 설정을 변경하도록 구성되고, 상기 로컬 단말기의 현재 주변의 스마트 단말기를 확정하는 것은, 주변에 검출신호를 발송하는 것과, 상기 스마트 단말기가 상기 검출신호에 근거하여 리턴하는 응답 신호를 수신하는 것과, 상기 스마트 단말기로부터 리턴되는 응답 신호에 근거하여, 상기 스마트 단말기와 상기 로컬 단말기와의 거리 및 상기 스마트 단말기의 유형을 확정하는 것을 포함하고, 상기 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 위치한다고 판단하는 것은, 상기 스마트 단말기로부터 끊임 없이 발송되는 위치 정보에 근거하여 스마트 단말기가 예정된 안전 구역내에 도착했는지 여부를 판단하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 단말기 제어장치.

[청구항20]프로세서에 의해 실행되어 제 1 항, 제 4 항 및 제 5 항 중 어느 한 항에 기재된 스마트 단말기 제어방법을 실현하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능한 기록매체에 기록된 컴퓨터 프로그램.

[청구항21]제 20 항에 기재된 컴퓨터 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독가능한 기록매체.

문서 인덱스 No.329 : 입력 데이터를 기반으로 공간 인테리어에 연관된 디자인을 생성하고, 생성된 디자인과 현장 스마트 IoT기기를 이용하여 시공 중인 공간의 상태를 획득 및 제공하는 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020250139693

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)리노디자인스페이스(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

타겟 공간의 인테리어, 시공 및 유지 보수를 위한 정보 제공 방법을 개시한다. 정보 제공 방법은, 통신 장치를 이용하여 사용자 단말로부터 타겟 공간 및 요구 디자인에 관한 입력 데이터를 획득하면, 상기 입력 데이터를 기반으로 상기 타겟 공간에 대한 타겟 디자인 정보를 생성하여 상기 사용자 단말에 제공하는 동작, 상기 사용자 단말로부터 상기 타겟 공간에 대한 시공 정보 요청을 획득함에 응답하여, 상기 타겟 공간에 배치된 제1 스마트 장치로부터 상기 타겟 공간의 시공 정보를 획득하여 상기 사용자 단말에 제공하는 동작, 상기 타겟 공간에 배치된 제2 스마트 장치로부터 소정의 주기마다 상기 타겟 공간에 대한 상태 정보를 획득하는 동작 및 상기 상태 정보가 소정의 보수 필요 조건을 만족하는 경우, 상기 상태 정보 및 보수 가이드 정보를 상기 사용자 단말에 제공하는 동작을 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]프로세서를 포함하는 전자 장치가 입력 데이터를 기반으로 공간 인테리어에 연관된 디자인을 생성하고, 스마트 IoT 기기를 이용하여 생성된 디자인에 기반하여 시공 중인 공간의 시공 상태를 획득 및 제공하고, 시공이 완료된 공간의 유지 및 보수를 위한 정보를 제공하는 정보 제공 방법에 있어서,상기 프로세서가, 통신 장치를 이용하여 사용자 단말로부터 타겟 공간 및 요구 디자인에 관한 입력 데이터를 획득하면, 상기 입력 데이터를 기반으로 상기 타겟 공간에 대한 타겟 디자인 정보를 생성하여 상기 사용자 단말에 제공하는 동작;상기 프로세서가, 상기 사용자 단말로부터 상기 타겟 공간에 대한 시공 정보 요청을 획득함에 응답하여, 상기 타겟 공간에 배치된 제1 스마트 장치로부터 상기 타겟 공간의 시공 정보를 획득하여 상기 사용자 단말에 제공하는 동작;상기 프로세서가, 상기 타겟 공간에 배치된 제2 스마트 장치로부터 소정의 주기마다 상기 타겟 공간에 대한 상태 정보를 획득하는 동작; 및상기 프로세서가, 상기 상태 정보가 소정의 보수 필요 조건을 만족하는 경우, 상기 상태 정보 및 보수 가이드 정보를 상기 사용자 단말에 제공하는 동작; 을 포함하는,정보 제공 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 입력 데이터는,상기 타겟 공간의 위치, 실시간 이미지, 평면도, 층고, 벽체 두께, 가구 배치 선호도, 색상 선호도, 건축 규제 정보 및 인테리어 예산 범위를 포함하는,정보 제공 방법.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 타겟 디자인 정보를 생성하여 상기 사용자 단말에 제공하는 동작은,상기 프로세서가, 상기 입력 데이터를 기반으로, 상기 타겟 공간의 구조적 속성을 추출하는 동작;상기 프로세서가, 상기 입력 데이터를 기반으로, 상기 사용자 단말에 대응되는 사용자의 요구 정보를 추출하는 동작; 및상기 프로세서가, 상기 구조적 속성 및 상기 요구 정보를 기반으로, 상기 타겟 공간의 적어도 하나의 예상 결과 이미지를 포함하는 상기 타겟 디자인 정보를 생성하는 동작; 을 포함하는,정보 제공 방법.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 제1 스마트 장치는,상기 타겟 공간의 출입구에 배치되는 출입 카메라, 상기 출입구와 구분되는 복수의 메인 영역들에 각각 배치되는 복수의 카메라들 및 복수의 환경 센서들, 및 상기 타겟 공간의 시공에 참여한 작업자가 착용한 웨어러블 장치를 포함하는,정보 제공 방법.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 제2 스마트 장치는,상기 출입구 및 보안 유지 구역의 일 영역에 배치되는 스마트 잠금 장치, 상기 복수의 메인 영역들에 배치되는 복수의 스마트 조명 장치, 상기 출입구 및 상기 복수의 메인 영역들에 각각 하나씩 배치되는 복수의 스마트 플러그 및 복수의 PIR 센서를 포함하는,정보 제공 방법.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 타겟 공간의 시공 정보를 획득하여 상기 사용자 단말에 제공하는 동작은,상기 프로세서가, 상기 출입 카메라를 통해 획득한 상기 타겟 공간의 실시간 내부 정보와 상기 타겟 디자인 정보를 소정의 주기마다 비교하여 비교 결과를 생성하는 동작; 상기 프로세서가, 상기 소정의 주기마다 상기 비교 결과를 포함하는 시공 히스토리 대시보드를 상기 사용자 단말에 제공하는 동작; 을 포함하는,정보 제공 방법.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 타겟 공간의 시공 정보를 획득하여 상기 사용자 단말에 제공하는 동작은,상기 프로세서가, 상기 복수의 환경 센서들을 통해 획득한 상기 복수의 메인 영역들 각각에 대한 시공 환경 정보를 획득하는 동작;상기 프로세서가, 외부 서버로부터 획득한, 메모리에 저장된 시공 기준 정보와 상기 시공 환경 정보를 비교하여 상기 복수의 메인 영역들 각각에 대한 환경 규제 준수 여부를 확인하는 동작; 및상기 프로세서가, 상기 복수의 메인 영역들 중에서, 상기 시공 환경 정보가 상기 시공 기준 정보를 만족하지 않는 타겟 메인 영역이 확인됨에 응답하여, 상기 타겟 메인 영역의 상기 시공 환경 정보 및 상기 타겟 메인 영역의 상기 시공 기준

정보와 상기 시공 환경 정보 간의 비교 결과를 상기 사용자 단말에 제공하는 동작; 을 포함하는, 정보 제공 방법.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 타겟 공간의 시공 정보를 획득하여 상기 사용자 단말에 제공하는 동작은, 상기 프로세서가, 상기 웨어러블 장치를 통해 상기 작업자의 작업자 생체 정보를 획득하는 동작; 상기 프로세서가, 상기 출입 카메라 및 상기 복수의 카메라들을 통해 획득한 이미지를 기반으로, 상기 작업자가 소정의 작업 기간 동안에 상기 복수의 메인 영역들 각각에 체류한 평균 체류 시간을 확인하는 동작; 상기 프로세서가, 상기 작업자 생체 정보와 기준 생체 정보 간의 제1 비교 결과 및 상기 평균 체류 시간과 기준 체류 시간 간의 제2 비교 결과를 확인하는 동작; 및 상기 프로세서가, 상기 제1 비교 결과 또는 상기 제2 비교 결과가 제1 기준 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 사용자 단말에 비교 결과에 따른 제1 경고 알림을 제공하는 동작; 을 포함하고, 상기 작업자 생체 정보는, 시공 중인 상기 작업자의 실시간 심박수, 체온, 호흡 수, 혈중 산소 포화도 및 심전도를 포함하는, 정보 제공 방법.

[청구항9]제8항에 있어서, 상기 타겟 공간의 시공 정보를 획득하여 상기 사용자 단말에 제공하는 동작은, 상기 프로세서가, 상기 출입 카메라 및 상기 복수의 카메라들을 통해 획득한 상기 이미지를 기반으로 상기 타겟 공간 내에 존재하는 사람의 수를 식별하는 동작; 상기 프로세서가, 상기 타겟 공간 내에 아무도 존재하지 않음을 식별함에 응답하여, 상기 스마트 잠금 장치를 통해 상기 출입구 및 상기 보안 유지 구역의 개폐 상태를 확인하는 동작; 및 상기 프로세서가, 상기 개폐 상태에 기반하여, 상기 출입구 또는 상기 보안 유지 구역이 잠금 설정되지 않음을 확인하면, 상기 사용자 단말에 제2 경고 알림을 제공하고 상기 스마트 잠금 장치에 잠금 제어 신호를 전송하는 동작; 을 포함하는, 정보 제공 방법.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 타겟 공간에 대한 상태 정보를 획득하는 동작은, 상기 프로세서가, 상기 프로세서가, 상기 복수의 스마트 조명 장치들로부터 획득한 상기 복수의 메인 영역들 각각의 일일 평균 조명 작동 정보 및 일일 평균 점등 빈도 정보를 확인하는 동작; 상기 프로세서가, 상기 복수의 스마트 플러그들로부터 획득한 상기 복수의 메인 영역들 각각의 스마트 가전 기기의 일일 평균 전력 소비 정보 및 동작 로그를 확인하는 동작; 상기 프로세서가, 상기 복수의 PIR 센서들을 통해 획득한 상기 복수의 메인 영역들 각각에 대한 체류 시간 정보를 확인하는 동작; 및 상기 프로세서가, 상기 일일 평균 조명 작동 정보, 상기 일일 평균 점등 빈도 정보, 상기 일일 평균 전력 소비 정보, 상기 동작 로그 및 상기 체류 시간 정보를 상호 비교하여, 상기 타겟 공간의 에너지 사용 효율 및 장치 동작 이상 여부를 확인하는 동작을 포함하고, 상기 상태 정보 및 보수 가이드 정보를 상기 사용자 단말에 제공하는 동작은, 상기 프로세서가, 상기 확인 결과가 제2 기준 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 사용자 단말에 유지 보수 알림 및 에너지 절감 가이드를 제공하는 동작; 을 포함하는, 정보 제공 방법.

문서 인덱스 No.330 : 인공지능 기반 스마트 팩토리 구동 시뮬레이션 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220111204

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 토브(서울특별시 마포구...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따르면, 장치에 의해 수행되는, 인공지능 기반 스마트 팩토리 구동 시뮬레이션 방법에 있어서, 사용자 단말로부터 제1 공장의 평면도인 제1 평면도를 수신하는 단계; 상기 제1 공장이 제1 제품을 생산하기 위한 공장으로서 설정되어 있는 경우, 상기 제1 제품을 생산하기 위해 필요한 생산 설비들을 확인하는 단계; 상기 제1 평면도 및 상기 제1 제품의 생산 설비들을 매칭하여 제1 매칭 결과를 생성하는 단계; 상기 제1 매칭 결과를 인공 신경망에 적용하여, 상기 인공 신경망의 출력을 기초로, 상기 제1 공장에서 상기 제1 제품의 생산 설비들이 배치될 위치를 선정하는 단계; 상기 제1 공장에서 상기 제1 제품의 생산 설비들이 배치될 위치를 기초로, 상기 제1 평면도에 상기 제1 제품의 생산 설비들을 표시하여, 상기 제1 평면도를 갱신하는 단계; 상기 갱신된 제1 평면도를 상기 사용자 단말로 제공하는 단계; 상기 사용자 단말로부터 상기 제1 평면도를 통해 설계된 상기 제1 공장의 구동 시뮬레이션 요청을 수신하는 단계; 상기 제1 평면도를 통해 설계된 상기 제1 공장의 구동을 시뮬레이션 하여, 상기 제1 공장의 구동을 통해 생산될 것으로 예측되는 상기 제1 제품의 생산 실적을 생성하는 단계; 및 상기 제1 제품의 생산 실적을 상기 사용자 단말로 제공하는 단계를 포함하는, 인공지능 기반 스마트 팩토리 구동 시뮬레이션 방법이 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]장치에 의해 수행되는, 인공지능 기반 스마트 팩토리 구동 시뮬레이션 방법에 있어서, 사용자 단말로부터 제1 공장의 평면도인 제1 평면도를 수신하는 단계; 상기 제1 공장이 제1 제품을 생산하기 위한 공장으로서 설정되어 있는 경우, 상기 제1 제품을 생산하기 위해 필요한 생산 설비들을 확인하는 단계; 상기 제1 평면도 및 상기 제1 제품의 생산 설비들을 매칭하여 제1 매칭 결과를 생성하는 단계; 상기 제1 매칭 결과를 인공 신경망에 적용하여, 상기 인공 신경망의 출력을 기초로, 상기 제1 공장에서 상기 제1 제품의 생산 설비들이 배치될 위치를 선정하는 단계; 상기 제1 공장에서 상기 제1 제품의 생산 설비들이 배치될 위치를 기초로, 상기 제1 평면도에 상기 제1 제품의 생산 설비들을 표시하여, 상기 제1 평면도를 갱신하는 단계; 상기 갱신된 제1 평면도를 상기 사용자 단말로 제공하는 단계; 상기 사용자 단말로부터 상기 제1 평면도를 통해 설계된 상기 제1 공장의 구동 시뮬레이션 요청을 수신하는 단계; 상기 제1 평면도를 통해 설계된 상기 제1 공장의 구동을 시뮬레이션 하여, 상기 제1 공장의 구동을 통해 생산될 것으로 예측되는 상기 제1 제품의 생산 실적을 생성하는 단계; 및 상기 제1 제품의 생산 실적을 상기 사용자 단말로 제공하는 단계를 포함하고, 상기 제1 평면도를 갱신하는 단계는, 상기 제1 공장이 상기 제1 제품과 제2 제품을 동시에 생산하기 위한 공장으로서 설정되어 있는 경우, 상기 제2 제품을 생산하기 위해 필요한 생산 설비들을 확인하는 단계; 상기 제1 공장이 제1 구역 및 제2 구역으로 구분되어 있는 경우, 상기 제1 평면도에서 상기 제1 구역의 평면도인 제1-1 평면도와 상기 제2 구역의 평면도인 제1-2 평면도를 추출하는 단계; 상기 제1-1 평면도를 기초로, 상기 제1 구역에 배치될 상기 제1 제품의 생산 설비들을 확인하여, 상기 제1 구역에 배치될 생산 설비들의 수를 제1 구역 설비 수로 산출하고, 상기 제1-2 평면도를 기초로, 상기 제2 구역에 배치될 상기 제1 제품의 생산 설비들을 확인하여, 상기 제2 구역에 배치될 생산 설비들의 수를 제2 구역 설비 수로 산출하는 단계; 상기 제1 구역 설비 수가 상기 제2 구역 설비 수 보다 큰 것으로 확인되면, 상기 제1-1 평면도 및 상기 제1 제품의 생산 설비들을 매칭하여 제2 매칭 결과를 생성하고, 상기 제1-2 평면도 및 상기 제2 제품의 생산 설비들을 매칭하여 제3 매칭 결과를 생성하는 단계; 상기 제2 매칭 결과를 인공 신경망에 적용하여, 상기 인공 신경망의 출력을 기초로, 상기 제1 구역에서 상기 제1 제품의 생산 설비들이 배치될 위치를 선정하고, 상기 제3 매칭 결과를 인공 신경망에 적용하여, 상기 인공 신경망의 출력을 기초로, 상기 제2 구역에서 상기 제2 제품의 생산 설비들이 배치될 위치를 선정하는 단계; 상기 제1 구역에서 상기 제1 제품의 생산 설비들이 배치될 위치를 기초로, 상기 제1-1 평면도에 상기 제1 제품의 생산 설비들을 표시하여, 상기 제1-1 평면도를 갱신하고, 상기 제2 구역에서 상기 제2 제품의 생산 설비들이 배치될 위치를 기초로, 상기 제1-2 평면도에 상기 제2 제품의 생산 설비들을 표시하여, 상기 제1-2 평면도를 갱신하는 단계; 상기 제2 구역 설비 수가 상기 제1 구역 설비 수 보다 큰 것으로 확인되면, 상기 제1-2 평면도 및 상기 제1 제품의 생산 설비들을 매칭하여 제4 매칭 결과를 생성하고, 상기 제1-1 평면도 및 상기 제2 제품의 생산 설비들을 매칭하여 제5 매칭 결과를 생성하는 단계; 상기 제4 매칭 결과를 인공 신경망에 적용하여, 상기 인공 신경망의 출력을 기초로, 상기 제2 구역에서 상기 제1 제품의 생산 설비들이 배치될 위치를 선정하고, 상기 제5 매칭 결과를 인공 신경망에 적용하여, 상기 인공 신경망의 출력을 기초로, 상기 제1 구역에서 상기 제2 제품의 생산 설비들이 배치될 위치를 선정하는 단계; 상기 제2 구역에서 상기 제1 제품의 생산 설비들이 배치될 위치를 기초로, 상기 제1-2 평면도에 상기 제1 제품의 생산 설비들을 표시하여, 상기 제1-2 평면도를 갱신하고, 상기 제1 구역에서 상기 제2 제품의 생산 설비들이 배치될 위치를 기초로, 상기 제1-1

평면도에 상기 제2 제품의 생산 설비들을 표시하여, 상기 제1-1 평면도를 갱신하는 단계;상기 갱신된 제1-1 평면도 및 상기 갱신된 제1-2 평면도를 결합하여, 상기 갱신된 제1 평면도를 생성하는 단계;상기 제1 제품의 생산 설비들의 수를 제1 제품 설비 수로 확인하고, 상기 제2 제품의 생산 설비들의 수를 제2 제품 설비 수로 확인하는 단계;상기 제1 제품 설비 수 및 상기 제2 제품 설비 수를 합한 값으로, 총합 설비 수를 산출하는 단계; 및상기 제1 제품 설비 수를 상기 총합 설비 수로 나눈 값으로, 제1 비율을 산출하고, 상기 제2 제품 설비 수를 상기 총합 설비 수로 나눈 값으로, 제2 비율을 산출하는 단계를 포함하고,상기 제2 매칭 결과 및 상기 제3 매칭 결과를 생성하는 단계는,상기 제1 비율 및 상기 제2 비율이 각각 산출되면, 상기 제1 비율로 상기 제1 구역의 크기를 설정하고, 상기 제2 비율로 상기 제2 구역의 크기를 설정하는 단계; 및상기 제1 비율로 설정된 상기 제1 구역의 크기를 기반으로, 상기 제1 평면도에서 상기 제1-1 평면도를 추출하고, 상기 추출된 제1-1 평면도 및 상기 제1 제품의 생산 설비들을 매칭하여 상기 제2 매칭 결과를 생성하고, 상기 제2 비율로 설정된 상기 제2 구역의 크기를 기반으로, 상기 제1 평면도에서 상기 제1-2 평면도를 추출하고, 상기 추출된 제1-2 평면도 및 상기 제2 제품의 생산 설비들을 매칭하여 상기 제3 매칭 결과를 생성하는 단계를 포함하고,상기 제4 매칭 결과 및 상기 제5 매칭 결과를 생성하는 단계는,상기 제1 비율 및 상기 제2 비율이 각각 산출되면, 상기 제1 비율로 상기 제2 구역의 크기를 설정하고, 상기 제2 비율로 상기 제1 구역의 크기를 설정하는 단계; 및상기 제1 비율로 설정된 상기 제2 구역의 크기를 기반으로, 상기 제1 평면도에서 상기 제1-2 평면도를 추출하고, 상기 추출된 제1-2 평면도 및 상기 제1 제품의 생산 설비들을 매칭하여 상기 제4 매칭 결과를 생성하고, 상기 제2 비율로 설정된 상기 제1 구역의 크기를 기반으로, 상기 제1 평면도에서 상기 제1-1 평면도를 추출하고, 상기 추출된 제1-1 평면도 및 상기 제2 제품의 생산 설비들을 매칭하여 상기 제5 매칭 결과를 생성하는 단계를 포함하고,상기 인공지능망은,생산 설비들을 생산 공정의 순서에 따라 연결한 생산 라인의 길이가 최소화될수록 제1 보상을 많이 수여하고,생산 설비들 중 생산 공정의 순서가 처음인 생산 설비가 공장의 입구에 가깝게 위치할수록 제2 보상을 많이 수여하고,생산 설비들 중 생산 공정의 순서가 마지막인 생산 설비가 공장의 출구에 가깝게 위치할수록 제3 보상을 많이 수여하고,생산 설비들이 상기 생산 라인 상에서 일정한 주기로 위치할수록 제4 보상을 많이 수여하는,강화 학습에 따라 학습된 인공지능망인 것을 특징으로 하는,인공지능 기반 스마트 팩토리 구동 시뮬레이션 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

문서 인덱스 No.331 : 향상된 스마트 냉장고 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020187002520

■ 최종 특허권자(출원인) : 마스터카드 인터내셔널, 인코포레이티드(미합중국 뉴욕주, 퍼체이스, 퍼체이스 스트리트 **** (우편번호:*****))

【발명의 요약】

가상 쇼핑 카트를 자동으로 채우는 향상된 스마트 냉장고(ESR)가 제공된다. 상기 ESR은 타겟 제품의 구매 내역을 포함한 구매 로그를 저장한다. 상기 ESR은 타겟 제품의 구매 내역에 기초하여 가장 최근의 배달 날짜와 제안된 다음 날짜 사이의 현재 간격을 결정하고, 현재 간격 및 타겟 제품의 구매 내역에 기초하여 타겟 제품의 구매 경향을 계산하며, 그리고 구매 경향이 제1 기준을 충족하는 경우 타겟 제품의 구매를 위하여 당사자에 대한 제출을 위해 타겟 제품을 가상 쇼핑 카트에 자동으로 추가한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가상 쇼핑 카트를 자동으로 채우는 스마트 냉장고(smart refrigerator)로서, 상기 스마트 냉장고는 프로세서, 가상 쇼핑 카트, 및 상기 프로세서와 통신하는 메모리를 포함하며, 상기 프로세서는:구매 로그를 상기 메모리 내에 저장하며 - 상기 구매 로그는 타겟 제품의 구매 내역을 포함함;상기 타겟 제품의 가장 최근 배달 날짜와 상기 타겟 제품의 제안된 다음 배달 날짜 사이의 현재 간격(current interval)을 상기 타겟 제품의 구매 내역에 기초하여 결정하고; 상기 현재 간격 및 상기 타겟 제품의 구매 내역에 기초하여, 소비자가 상기 타겟 제품을 상기 가상 쇼핑 카트에 추가할 가능성을 나타내는, 상기 타겟 제품에 대한 구매 경향을 계산하며, 그리고 상기 구매 경향이 제1 기준을 충족하는 경우 상기 타겟 제품의 구매를 위하여 당사자에 대한 제출을 위해 상기 타겟 제품을 상기 가상 쇼핑 카트에 자동으로 추가하도록 프로그래밍된 것을 특징으로 하는, 스마트 냉장고.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 구매 내역은 상기 타겟 제품의 복수 회의 구매, 그리고 상기 복수 회의 구매 중 각각의 구매의 날짜를 포함하며, 상기 프로세서는:상기 타겟 제품의 순차적인 구매들 사이에서, 각 구매와 각 최근 구매 사이의, 복수 개의 구매 간격을 상기 구매 로그로부터 결정하고;상기 복수 개의 구매 간격에서 해당 구매 간격 동안 소비자가 타겟 제품을 필요로 하는 정도를 나타내는, 상기 타겟 제품에 대한 내역 필요(historical need)를 계산하며; 그리고 상기 구매 경향을 상기 계산된 내역 필요에 더 기초하여 계산하도록 더 프로그래밍된 것을 특징으로 하는, 스마트 냉장고.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 프로세서는:제품 카탈로그를 상기 메모리에 저장하고 - 상기 제품 카탈로그는 상기 타겟 제품을 포함한 복수의 제품 및 상기 복수의 제품 각각에 대해 할당된 기본 반감기를 포함함; 그리고상기 타겟 제품에 대한 내역 필요를 상기 타겟 제품의 기본 반감기에 더 기초하여 계산하도록 더 프로그래밍된 것을 특징으로 하는, 스마트 냉장고.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 프로세서는:제안된 다음 배달 날짜에서 소비자가 상기 타겟 제품을 필요로 하는 정도를 나타내는, 상기 현재 간격 동안 상기 타겟 제품에 대한 현재 필요(current need)를 상기 현재 간격에 기초하여 계산하고; 그리고상기 구매 경향을 상기 계산된 현재 필요에 더 기초하여 계산하도록 더 프로그래밍된 것을 특징으로 하는, 스마트 냉장고.

[청구항5]제1항에 있어서,사용자 인터페이스를 더 포함하고, 복수 회의 구매는 상기 사용자 인터페이스 상에서 이루어지는 것을 특징으로 하는, 스마트 냉장고.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 구매 경향은 0과 1 사이의 값인 것을 특징으로 하는, 스마트 냉장고.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 제1 기준은 제1 임계 구매 경향을 포함하고, 상기 프로세서는: 상기 구매 경향이 상기 제1 임계 구매 경향을 초과하는 경우 적어도 하나의 제품을 상기 가상 쇼핑 카트에 자동으로 추가하도록 더 프로그래밍된 것을 특징으로 하는, 스마트 냉장고.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 제1 임계 구매 경향은 0.5인 것을 특징으로 하는, 스마트 냉장고.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 프로세서는 n회의 이전 구매의 평균 필요(average need) 및 n 회의 이전 구매의 중앙 필요(median need) 중 적어도 하나를 결정하도록 더 프로그래밍된 것을 특징으로 하는, 스마트 냉장고.

[청구항10]제9항에 있어서, n은 3, 5, 그리고 10 중 하나인 것을 특징으로 하는, 스마트 냉장고.

[청구항11]제1항에 있어서,사용자 인터페이스를 더 포함하며, 상기 프로세서는:상기 사용자 인터페이스 상에서 상기 가상 쇼핑 카트와의 사용자 상호 작용을 수신하며 - 상기 사용자 상호 작용은 제1 추가된 제품의 제거를 포함함; 그리고상기 제1 추가된 제품에 대한 계산된 구매 경향을 업데이트하기 위해 상기 사용자 상호 작용의 표현을 사용 패턴 컴포넌트에 입력하도록 더 프로그래밍된 것을 특징으로 하는, 스마트 냉장고.

[청구항12]프로세서, 가상 쇼핑 카트, 및 상기 프로세서와 통신하는 메모리를 포함한 스마트 냉장고(smart refrigerator)에 의해

수행되는, 가상 쇼핑 카트를 자동으로 채우는 컴퓨터 실시 방법으로서, 상기 방법은:구매 로그를 상기 메모리 내에 저장하는 단계 - 상기 구매 로그는 타겟 제품의 구매 내역을 포함함;상기 타겟 제품의 가장 최근 배달 날짜와 상기 타겟 제품의 제안된 다음 배달 날짜 사이의 현재 간격을 상기 타겟 제품의 구매 내역에 기초하여 결정하는 단계;상기 현재 간격 및 상기 타겟 제품의 구매 내역에 기초하여, 소비자가 상기 타겟 제품을 상기 가상 쇼핑 카트에 추가할 가능성을 나타내는, 상기 타겟 제품에 대한 구매 경향을 계산하는 단계;상기 구매 경향이 제1 기준을 충족하는 경우 상기 타겟 제품의 구매를 위하여 당사자에 대한 제출을 위해 상기 타겟 제품을 상기 가상 쇼핑 카트에 자동으로 추가하는 단계를 포함하는 컴퓨터 실시 방법.

[청구항13]제12항에 있어서,상기 구매 내역은 상기 타겟 제품의 구매 복수 회와 상기 복수 회의 구매 중 각각의 구매의 날짜를 포함하며, 상기 방법은:상기 타겟 제품의 순차적인 구매들 사이의 구매 간격 복수 개를 상기 구매 로그로부터 결정하는 단계; 및상기 복수 개의 구매 간격 중 각각 동안 상기 타겟 제품에 대한 내역 필요를 계산하는 단계를 더 포함하고, 상기 타겟 제품에 대한 구매 경향을 계산하는 단계는 상기 계산된 내역 필요에 더 기초하여 상기 구매 경향을 계산하는 단계를 포함하는 컴퓨터 실시 방법.

[청구항14]제13항에 있어서, 제품 카탈로그를 상기 메모리에 저장하는 단계를 더 포함하고, 상기 제품 카탈로그는 상기 타겟 제품을 포함한 복수의 제품 및 상기 복수의 제품 각각에 대해 할당된 기본 반감기를 포함하며, 그리고 상기 타겟 제품에 대한 내역 필요를 계산하는 단계는 상기 타겟 제품의 기본 반감기에 더 기초하여 상기 타겟 제품에 대한 내역 필요를 계산하는 단계를 포함하는 컴퓨터 실시 방법.

[청구항15]제12항에 있어서, 상기 현재 간격 동안 상기 타겟 제품에 대한 현재 필요를 계산하는 단계를 더 포함하고, 상기 타겟 제품에 대한 구매 경향을 계산하는 단계는 상기 계산된 현재 필요에 더 기초하여 상기 구매 경향을 계산하는 단계를 포함하는 컴퓨터 실시 방법.

[청구항16]제12항에 있어서, 상기 구매 경향은 0과 1 사이의 값인 컴퓨터 실시 방법.

[청구항17]제12항에 있어서,상기 제1 기준은 제1 임계 구매 경향을 포함하고, 상기 구매 경향이 제1 기준을 충족하는 경우 적어도 하나의 제품을 상기 가상 쇼핑 카트에 자동으로 추가하는 단계는 상기 구매 경향이 상기 제1 임계 구매 경향을 초과하는 경우 적어도 하나의 제품을 상기 가상 쇼핑 카트에 자동으로 추가하는 단계를 포함하는 컴퓨터 실시 방법.

[청구항18]제12항에 있어서, n회의 이전 구매의 평균 필요(average need) 및 n회의 이전 구매의 중앙 필요(median need) 중 적어도 하나를 결정하는 단계를 더 포함하는 컴퓨터 실시 방법.

[청구항19]제12항에 있어서,상기 스마트 냉장고는 사용자 인터페이스를 더 포함하고, 상기 방법은:상기 사용자 인터페이스 상에서 상기 가상 쇼핑 카트와의 사용자 상호 작용을 수신하는 단계 - 상기 사용자 상호 작용은 제1 추가된 제품의 제거를 포함함; 및상기 제1 추가된 제품에 대한 계산된 구매 경향을 업데이트하기 위해 상기 사용자 상호 작용의 표현을 사용자 컴포넌트에 입력하는 단계를 더 포함하는 컴퓨터 실시 방법.

[청구항20]컴퓨터 실행 가능한 명령어가 구현된 적어도 하나의 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서, 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 경우, 상기 컴퓨터 실행 가능한 명령어는 상기 프로세서가:구매 로그를 메모리 내에 저장하게 하고 - 상기 구매 로그는 타겟 제품의 구매 내역을 포함함;상기 타겟 제품의 가장 최근 배달 날짜와 상기 타겟 제품의 제안된 다음 배달 날짜 사이의 현재 간격을 상기 타겟 제품의 구매 내역에 기초하여 결정하게 하며;상기 현재 간격 및 상기 타겟 제품의 구매 내역에 기초하여, 소비자가 상기 타겟 제품을 가상 쇼핑 카트에 추가할 가능성을 나타내는, 상기 타겟 제품에 대한 구매 경향을 계산하게 하고; 그리고상기 구매 경향이 제1 기준을 충족하는 경우 상기 타겟 제품의 구매를 위하여 당사자에 대한 제출을 위해 상기 타겟 제품을 상기 가상 쇼핑 카트에 자동으로 추가하게 하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 저장 매체.

[청구항21]제20항에 있어서, 상기 구매 내역은 상기 타겟 제품의 구매 복수 회 및 상기 복수 회의 구매 중 각각의 구매의 날짜를 포함하며, 상기 컴퓨터 실행 가능한 명령어는 상기 프로세서가 추가로:상기 타겟 제품의 순차적인 구매들 사이의 구매 간격 복수 개를 상기 구매 로그로부터 결정하게 하고;상기 복수 개의 구매 간격 중 각각 동안 상기 타겟 제품에 대한 내역 필요를 계산하게 하며; 그리고상기 계산된 내역 필요에 더 기초하여 상기 구매 경향을 계산하게 하는 컴퓨터 판독가능 저장 매체.

[청구항22]제21항에 있어서,상기 컴퓨터 실행 가능 명령어는 상기 프로세서가 추가로:제품 카탈로그를 상기 메모리에 저장하게 하고 - 상기 제품 카탈로그는 상기 타겟 제품을 포함한 복수의 제품 및 복수의 제품 각각에 대해 할당된 기본 반감기를 포함함; 그리고상기 타겟 제품의 기본 반감기에 더 기초하여 상기 타겟 제품에 대한 구매 내역을 계산하게 하는 컴퓨터 판독가능 저장 매체.

[청구항23]제20항에 있어서, 상기 컴퓨터 실행 가능 명령어는 상기 프로세서가 추가로:상기 현재 간격 동안 상기 타겟 제품에 대한 현재 필요를 계산하게 하고; 그리고상기 계산된 현재 필요에 더 기초하여 상기 구매 경향을 계산하게 하는 컴퓨터 판독가능 저장 매체.

[청구항24]제20항에 있어서,상기 구매 경향은 0과 1 사이의 값인 컴퓨터 판독가능 저장 매체.

[청구항25]제20항에 있어서, 상기 제1 기준은 제1 임계 구매 경향을 포함하고, 상기 컴퓨터 실행 가능 명령어는 상기 프로세서가 추가로, 상기 구매 경향이 상기 제1 임계 구매 경향을 초과한 경우 적어도 하나의 제품을 상기 가상 쇼핑 카트에 자동으로 추가하게

하는 컴퓨터 판독가능 저장 매체.

[청구항26]제20항에 있어서, 상기 컴퓨터 실행 가능한 명령어는 상기 프로세서가:사용자 인터페이스 상에서 상기 가상 쇼핑 카트와의 사용자 상호 작용을 수신하게 하고 - 상기 사용자 상호 작용은 제1 추가된 제품의 제거를 포함함; 그리고상기 제1 추가된 제품에 대한 계산된 구매 경향을 업데이트하기 위해 상기 사용자 상호 작용의 표현을 사용 패턴 컴포넌트에 입력하게 하는 컴퓨터 판독가능 저장 매체.

[청구항27]가상 쇼핑 카트를 자동으로 채우는 컴퓨팅 장치로서, 상기 컴퓨팅 장치는 프로세서, 메모리, 및 가상 쇼핑 카트를 포함하고, 상기 컴퓨팅 장치는:구매 로그를 상기 메모리 내에 저장하고 - 상기 구매 로그는 타겟 제품의 구매 내역을 포함함; 상기 타겟 제품의 가장 최근 배달 날짜 및 상기 타겟 제품의 제안된 다음 배달 날짜 사이의 현재 간격을 상기 타겟 제품의 구매 내역에 기초하여 결정하며;상기 현재 간격 및 상기 타겟 제품의 구매 내역에 기초하여, 소비자가 상기 타겟 제품을 상기 가상 쇼핑 카트에 추가할 가능성을 나타내는, 상기 타겟 제품에 대한 구매 경향을 계산하고; 그리고상기 구매 경향이 제1 기준을 충족하는 경우 상기 타겟 제품의 구매를 위하여 당사자에 대한 제출을 위해 상기 타겟 제품을 상기 가상 쇼핑 카트에 자동으로 추가하도록 구성된 것을 특징으로 하는 컴퓨팅 장치.

[청구항28]제27항에 있어서, 상기 구매 내역은 상기 타겟 제품의 구매 복수 회 및 상기 복수 회의 구매 중 각각의 구매의 날짜를 포함하며, 상기 컴퓨팅 장치는:상기 타겟 제품의 순차적인 구매들 사이의 구매 간격 복수 개를 상기 구매 로그로부터 결정하고;상기 복수 개의 구매 간격 중 각각 동안 상기 타겟 제품에 대한 내역 필요를 계산하며; 그리고상기 계산된 내역 필요에 더 기초하여 상기 구매 경향을 계산하도록 더 구성되는 컴퓨팅 장치.

[청구항29]제27항에 있어서, 상기 컴퓨팅 장치는:상기 현재 간격 동안 상기 타겟 제품에 대한 현재 필요를 계산하며; 그리고상기 계산된 현재 필요에 더 기초하여 상기 구매 경향을 계산하도록 더 구성되는 컴퓨팅 장치.

[청구항30]제27항에 있어서, 상기 컴퓨팅 장치는 스마트 가전기기(smart appliance)이며, 상기 스마트 가전기기는 스마트 냉장고와 상이한 것을 특징으로 하는 컴퓨팅 장치.

문서 인덱스 No.332 : 스마트홈 시스템에서의 통신 방법 및 그 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150082721

■ 최종 특허권자(출원인) : 아주대학교산학협력단(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

스마트홈 시스템에서의 통신 방법 및 그 장치가 개시된다. 서버에서의 데이터 통신 방법은, 모바일 단말로부터 서버 공개키로 암호화된 데이터 요청을 수신하는 단계; 상기 서버의 서버 공개키에 대응하는 제1 서버 비밀키로 상기 암호화된 데이터 요청을 복호한 후 상기 데이터 요청을 제2 서버 비밀키로 암호화하여 스마트 디바이스로 전송하는 단계; 및 상기 스마트 디바이스로부터 상기 데이터 요청에 상응하여 상기 제2 서버 비밀키로 암호화된 데이터를 수신하고, 상기 제2 서버 비밀키로 상기 암호화된 데이터를 복호한 후 단말 공개키로 암호화하여 상기 모바일 단말로 전송하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]서버에서의 데이터 통신 방법에 있어서,(a) 모바일 단말로부터 단말 정보를 등록받고, 상기 서버 공개키를 상기 모바일 단말로 전송하며, 상기 모바일 단말로부터 단말 공개키를 수신하는 단계;(b) 모바일 단말로부터 서버 공개키로 암호화된 데이터 요청을 수신하는 단계;(c) 상기 서버의 서버 공개키에 대응하는 제1 서버 비밀키로 상기 암호화된 데이터 요청을 복호한 후 상기 데이터 요청을 제2 서버 비밀키로 암호화하여 스마트 디바이스로 전송하는 단계; 및(d) 상기 스마트 디바이스로부터 상기 데이터 요청에 상응하여 상기 제2 서버 비밀키로 암호화된 데이터를 수신하고, 상기 제2 서버 비밀키로 상기 암호화된 데이터를 복호한 후 단말 공개키로 암호화하여 상기 모바일 단말로 전송하는 단계를 포함하는 데이터 통신 방법.

[청구항2]제1 항에 있어서,상기 암호화된 데이터 요청은 데이터 요청 메시지, 상기 모바일 단말의 단말 정보, 임의의 난수값 및 모바일 단말 서명값 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법.

[청구항3]제2 항에 있어서, 상기 (c) 단계는,상기 복호된 데이터 요청에서 상기 단말 정보를 추출한 후 기등록된 단말 정보와의 일치 여부를 확인하여 상기 모바일 단말을 인증한 후 인증이 성공하면 수행되는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법.

[청구항4]제2 항에 있어서, 상기 (d) 단계의 상기 단말 공개키로 암호화된 데이터는 상기 데이터 요청에 상응하는 데이터와 상기 난수값을 연접하여 해쉬한 결과값을 더 포함하되, 상기 (d) 단계 이후에,상기 모바일 단말은 단말 공개키로 상기 암호화된 데이터를 복호한 후, 상기 복호된 데이터와 상기 난수값을 연접하여 해쉬한 결과값과 상기 암호화된 데이터에 포함된 결과값을 비교하여 상기 데이터의 무결성을 검증하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법.

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]스마트홈 환경에서 모바일 단말과 스마트 디바이스간의 통신을 위한 서버에 있어서,모바일 단말로부터 서버 공개키로 암호화된 데이터 요청을 수신한 후 상기 서버의 서버 공개키에 대응하는 제1 서버 비밀키로 복호하고, 상기 데이터 요청에 포함된 단말 정보와 기등록된 단말 정보를 이용하여 상기 모바일 단말을 인증하는 인증부; 및상기 인증부의 인증 결과 인증 성공이면, 상기 복호된 데이터 요청을 제2 서버 비밀키로 암호화하여 상기 스마트 디바이스로 전송하고, 상기 스마트 디바이스로부터 상기 데이터 요청에 상응하여 상기 제2 서버 비밀키로 암호화된 데이터를 수신한 후 상기 제2 서버 비밀키로 상기 암호화된 데이터를 복호한 후 단말 공개키로 상기 복호된 데이터를 암호화하여 상기 모바일 단말로 전송하는 데이터 전송부를 포함하는 서버.

[청구항11]제10 항에 있어서,상기 암호화된 데이터 요청은 데이터 요청 메시지, 임의의 난수값 및 모바일 단말 서명값 중 적어도 하나를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 서버.

[청구항12]제11 항에 있어서, 상기 단말 공개키로 암호화된 데이터는 상기 데이터 요청에 상응하는 데이터와 상기 난수값을 연접하여 해쉬한 결과값을 더 포함하되,상기 모바일 단말은 단말 비밀키로 상기 암호화된 데이터를 복호한 후, 상기 복호된 데이터와 상기 난수값을 연접하여 해쉬한 결과값과 상기 암호화된 데이터에 포함된 결과값을 비교하여 상기 데이터의 무결성을 검증하는 것을 특징으로 하는 서버.

[청구항13]제10 항에 있어서,상기 모바일 단말로부터 단말 정보를 등록받고, 상기 서버 공개키를 상기 모바일 단말로 전송하며, 상기 모바일 단말로부터 단말 공개키를 수신하는 단말 등록 과정을 선행하는 것을 특징으로 하는 서버.

문서 인덱스 No.333 : 스마트팜 기자재 공간 위치 인식 장치 및 그 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200110293

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자통신연구원(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트팜 기자재 공간 위치 인식 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 멀티 팩터 측정을 이용하여 스마트팜 기자재의 공간 위치를 인식하는 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 스마트팜 기자재 공간 위치 인식 방법은 (a) 스마트팜 시설에 기자재를 설치하기 위해, 기자재 배치를 구성하는 단계와, (b) 기자재 자체의 정보와 기자재가 설치된 위치 정보를 담은 미디어를 선택하고, 상기 미디어를 활용할 장비를 선택하여 배치 정보를 생성하는 단계와, (c) 상기 스마트팜 시설에 기자재를 배치하고, 기자재 정보를 획득하는 단계와, (d) 상기 기자재가 설치된 곳의 위치 정보를 획득하는 단계와, (e) 상기 기자재 정보 및 상기 위치 정보를 이용하여 기자재 배치 정보를 생성하는 단계와, (f) 상기 기자재 배치 정보를 운영관리시스템에 전송하여 등록하는 단계와, (g) 상기 기자재를 운용하는 단계와, (h) 상기 기자재의 상태 변경이 발생되면, 기자재 배치 변경이 필요한지 여부를 확인하는 단계 및 (i) 상기 기자재의 위치를 변경하고 기자재의 배치 정보 등록 과정을 수행하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1](a) 스마트팜 시설에 기자재를 설치하기 위해, 기자재 배치를 구성하는 단계; (b) 기자재 자체의 정보와 기자재가 설치된 위치 정보를 담은 미디어를 선택하고, 상기 미디어를 활용할 장비를 선택하여 배치 정보를 생성하는 단계;(c) 상기 스마트팜 시설에 기자재를 배치하고, 기자재 정보를 획득하는 단계; (d) 상기 기자재가 설치된 곳의 위치 정보를 획득하는 단계; (e) 상기 기자재 정보 및 상기 위치 정보를 이용하여 기자재 배치 정보를 생성하는 단계;(f) 상기 기자재 배치 정보를 운영관리시스템에 전송하여 등록하는 단계;(g) 상기 기자재를 운용하는 단계; (h) 상기 기자재의 상태 변경이 발생되면, 기자재 배치 변경이 필요한지 여부를 확인하는 단계; 및(i) 상기 기자재의 위치를 변경하고 기자재의 배치 정보 등록 과정을 수행하는 단계를 포함하는 스마트팜 기자재 공간 위치 인식 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 (a) 단계는 상기 스마트팜 시설에 설치할 상기 기자재의 설치 위치, 설치 수량에 대해 계획을 구성하는 것인 스마트팜 기자재 공간 위치 인식 방법.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 (b) 단계는 바코드, QR 코드, NFC, RFID 중 적어도 어느 하나를 이용하여 상기 미디어를 선택하는 것인 스마트팜 기자재 공간 위치 인식 방법.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 (b) 단계는 상기 미디어를 생성하여 상기 배치 정보를 생성하되, 기자재 정보 미디어를 해당 기자재에 할당하고, 위치 정보 미디어를 스마트팜 시설에 할당하는 것인 스마트팜 기자재 공간 위치 인식 방법.

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 (c) 단계는 상기 운영관리시스템을 통해 해당 기자재의 통신 주소를 획득하고, 기자재 정보 미디어로부터 상기 기자재 정보를 획득하는 것인 스마트팜 기자재 공간 위치 인식 방법.

[청구항6]제5항에 있어서, 상기 (c) 단계는 상기 기자재 정보를 획득함에 있어서, 현재 정보를 획득하는 장치가 상기 운영관리시스템에 등록하려는 장치와 동일한지 여부를 확인하는 것인 스마트팜 기자재 공간 위치 인식 방법.

[청구항7]제6항에 있어서, 상기 (c) 단계는 상기 기자재 정보에서 장치ID 및 노드ID와 통신 인터페이스를 통해 상기 운영관리시스템과 연결되어 획득된 해당 기자재의 통신 주소를 비교하는 것인 스마트팜 기자재 공간 위치 인식 방법.

[청구항8]제1항에 있어서, 상기 (d) 단계는 상기 위치 정보를 내재하는 미디어를 스캔하거나 태깅하여 상기 위치 정보를 획득하는 것인 스마트팜 기자재 공간 위치 인식 방법.

[청구항9]제1항에 있어서, 상기 (e) 단계는 상기 기자재 정보 및 위치 정보를 혼합하여 상기 기자재 배치 정보를 생성하는 것인 스마트팜 기자재 공간 위치 인식 방법.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 (e) 단계는 기자재 설치 시간, 기자재 등록 시간, GPS 좌표 중 적어도 어느 하나를 포함하는 부가 정보를 추가하여 상기 배치 정보를 생성하는 것인 스마트팜 기자재 공간 위치 인식 방법.

[청구항11]제1항에 있어서, 상기 (f) 단계는 등록 과정이 완료되면, 상기 기자재 정보, 상기 위치 정보, 상기 배치 정보와 발신정보를 포함하는 이력정보를 저장하는 것인 스마트팜 기자재 공간 위치 인식 방법.

[청구항12]제1항에 있어서, 상기 (h) 단계는 작물의 성장에 따라 센서 기자재의 이동이 필요한 경우, 상기 센서 기자재의 위치 변경 정도에 따라 상기 센서 기자재의 배치 정보의 변경이 필요한지 여부에 대해 판단하는 것인 스마트팜 기자재 공간 위치 인식 방법.

[청구항13]스마트팜 기자재 공간 위치 인식 프로그램이 저장된 메모리; 및상기 프로그램을 실행시키는 프로세서를 포함하고, 상기

프로세서는 스마트팜 시설에 기자재를 설치하기 위해, 기자재 배치를 구성하고, 기자재 자체의 정보와 기자재가 설치된 위치 정보를 담은 미디어를 선택하고, 상기 미디어를 활용할 장비를 선택하여 배치 정보를 생성하고, 상기 스마트팜 시설에 기자재를 배치하고, 기자재 정보를 획득하고, 상기 기자재가 설치된 곳의 위치 정보를 획득하고, 상기 기자재 정보 및 상기 위치 정보를 이용하여 기자재 배치 정보를 생성하고, 상기 기자재 배치 정보를 운영관리시스템에 전송하여 등록하고, 상기 기자재의 운용에 따라 상기 기자재의 상태 변경이 발생되면, 기자재 배치 변경이 필요한지 여부를 확인하여, 상기 기자재의 위치를 변경하고 기자재의 배치 정보 등록 과정을 수행하는 것을 특징으로 하는 스마트팜 기자재 공간 위치 인식 장치.

문서 인덱스 No.334 : 스마트 게이트웨이 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180166145

■ 최종 특허권자(출원인) : 젤릭스 주식회사(경기도 용인시 수지구...)

【발명의 요약】

스마트 게이트웨이 시스템이 개시된다. 스마트 게이트웨이 시스템은 각 설비 미터와 연동되어 각 에너지 자원 사용에 따른 실시간 검침 정보를 수집하고, 상기 수집된 검침 정보를 기반으로 에너지 관련 부가 서비스를 제공하는 스마트 게이트웨이; 및 상기 스마트 게이트웨이와 연동되어 상기 수집된 검침 정보를 기반으로 복수의 로컬 제어 장치에 대한 선택적 단계별 에너지 제어를 수행하는 컨트롤 박스를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]각 설비 미터와 연동되어 각 에너지 자원 사용에 따른 실시간 검침 정보를 수집하고, 상기 수집된 검침 정보를 기반으로 에너지 관련 부가 서비스를 제공하는 스마트 게이트웨이; 및상기 스마트 게이트웨이와 연동되어 상기 수집된 검침 정보를 기반으로 복수의 로컬 제어 장치에 대한 선택적 단계별 에너지 제어를 수행하는 컨트롤 박스를 포함하되,상기 스마트 게이트웨이는, 플랫폼을 구비하되, 상기 에너지 관련 부가 서비스를 위한 어플리케이션이 동적으로 설치되되,상기 어플리케이션은 유틸리티 사업자에 의해 제공되는 유틸리티 어플리케이션 및 3rd 파티 사업자에 의해 제공되는 3rd 파티 어플리케이션을 포함하며,상기 3rd 파티 어플리케이션은 상기 스마트 게이트웨이가 설치되는 데내 사용자가 가입한 서비스 유형에 따라 상이하게 상기 플랫폼 상에 동적으로 설치되며,상기 컨트롤 박스는,미리 정의된 에너지 관련 정책을 기초로 상기 수집된 실시간 검침 정보를 이용하여 상기 복수의 로컬 제어 장치의 유형에 따라 상이한 에너지 제어를 수행하는 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1 항에 있어서, 상기 플랫폼 상에 어플리케이션의 설치 및 제거를 제어하는 관리 서버를 더 포함하되,상기 스마트 게이트웨이가 데내에 설치시, 상기 플랫폼이 상기 스마트 게이트웨이에내에서 구동되며, 상기 구동된 플랫폼은 상기 관리 서버와 연결되어 상기 플랫폼에 기본 설치된 기본 어플리케이션과 상기 스마트 게이트웨이의 펌웨어(firmware)를 최신 버전으로 업데이트하는 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이 시스템.

[청구항4]제3 항에 있어서, 상기 스마트 게이트웨이는 상기 관리 서버와 연동되어 연동된 각 설비 미터의 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하되,상기 각 설비 미터의 펌웨어의 업데이트 관련 정보는 각 유틸리티 사업자 서버에 의해 제공되는 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이 시스템.

[청구항5]제3 항에 있어서, 상기 관리 서버는 3rd 파티 사업자의 신규 서비스 등록에 상응하여 사용자로부터 신규 서비스 신청이 수신되면, 상기 신청에 따른 어플리케이션을 상기 스마트 게이트웨이에 동적으로 추가 설치하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이 시스템.

[청구항6]제5 항에 있어서, 상기 에너지 관련 정책은 상기 관리 서버에 의해 주기적 또는 비주기적으로 관리 변경되는 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이 시스템.

[청구항7]제1 항에 있어서, 각 설비 미터는 전기 미터, 열량 미터, 수도 미터, 온수 미터 및 가스 미터 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이 시스템.

[청구항8]제1 항에 있어서, 상기 스마트 게이트웨이는 데내의 홈 디스플레이와 연동되되, 상기 홈 디스플레이를 통해 상기 실시간 검침 정보를 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이 시스템.

[청구항9]스마트 게이트웨이에 있어서, 플랫폼; 및상기 플랫폼 상에서 동작되는 어플리케이션 계층부를 포함하되, 상기 플랫폼은 상기 스마트 게이트웨이 설치 시점에 구동되며, 상기 플랫폼은 복수의 설비 미터와 연동되어 각 에너지 자원 사용에 따른 실시간 검침 정보를 수집하며, 상기 어플리케이션 계층부는 설치된 어플리케이션을 통해 상기 실시간 검침 정보를 이용하여 에너지 관련 부가 서비스를 제공하되,상기 어플리케이션은 유틸리티 사업자에 의해 제공되는 유틸리티 어플리케이션 및 3rd 파티 사업자에 의해 제공되는 3rd 파티 어플리케이션을 포함하며,상기 3rd 파티 어플리케이션은 상기 스마트 게이트웨이가 설치되는 데내 사용자가 가입한 서비스 유형에 따라 상이하게 상기 플랫폼 상에 동적으로 설치되는 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이.

[청구항10]제9 항에 있어서, 상기 스마트 게이트웨이는, 사용자가 가입한 서비스에 따른 어플리케이션을 서버로부터 제공받아 상기 플랫폼 상에 설치하는 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이.

문서 인덱스 No.335 : 소비자 효용 및 에너지 비용을 고려한 HVAC 제어 방법 및 이를 포함하는 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170039366

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘에스일렉트릭(주)(경기도 안양시 동안구...)

【발명의 요약】

본 발명은 소비자 효용 및 에너지 비용을 고려하는 HVAC 제어 방법 및 이를 포함하는 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 상기 HVAC 시스템은, HVAC와 유선 또는 무선으로 연결된 스마트 가전, 및 전력공급자로부터 전력가격을 수신하고, 상기 스마트 가전에서 사용되는 전력사용량을 수신하는 통신부와, 사용자로부터 상기 스마트 가전에 대한 동작 가중치를 입력 받는 인터페이스부와, 상기 동작 가중치 및 상기 전력사용량과 관련된 미리 입력된 소비자 효용값이, 상기 전력가격과 상기 전력사용량을 이용하여 계산한 에너지 비용보다 큰 경우에만 상기 스마트 가전이 동작하도록 제어하는 제어부를 포함하는 HVAC를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]HVAC를 포함하는 HVAC 시스템에 있어서,상기 HVAC와 유선 또는 무선으로 연결된 스마트 가전; 및전력공급자로부터 전력가격을 수신하고, 상기 스마트 가전에서 사용되는 전력사용량을 수신하는 통신부와,사용자로부터 상기 스마트 가전에 대한 동작 가중치를 입력 받는 인터페이스부와,상기 동작 가중치 및 상기 전력사용량과 관련된 미리 입력된 소비자 효용값이, 상기 전력가격과 상기 전력사용량을 이용하여 계산한 에너지 비용보다 큰 경우에만 상기 스마트 가전이 동작하도록 제어하는 제어부를 포함하는 HVAC를 포함하는HVAC 시스템.

[청구항2]제1 항에 있어서,상기 제어부는,상기 전력사용량과 상기 전력가격을 곱한 값에서 상기 소비자 효용값을 뺀 동작판단값을 계산하고,상기 동작판단값이 최소가 되는 목표 전력사용량을 결정하여 상기 스마트 가전에 전달하는HVAC 시스템.

[청구항3]제2 항에 있어서,상기 스마트 가전은, 수신된 상기 목표 전력사용량의 크기가 상기 스마트 가전의 상기 전력사용량보다 작은 경우, 상기 전력사용량이 감소되도록 동작 스케줄을 조정하는HVAC 시스템.

[청구항4]제2 항에 있어서,상기 HVAC가 복수의 상기 스마트 가전과 연결된 경우, 상기 제어부는 각각의 상기 스마트 가전마다 상기 동작판단값 및 상기 목표 전력사용량을 계산하는HVAC 시스템.

[청구항5]제2 항에 있어서,상기 통신부는 실시간으로 상기 전력공급자로부터 상기 전력가격을 수신하고,상기 제어부는 상기 전력가격이 변동되는 경우, 상기 동작판단값 및 상기 목표 전력사용량을 재계산하여 상기 스마트 가전에 전달하는HVAC 시스템.

[청구항6]제1 항에 있어서,상기 HVAC는, 상기 동작 가중치 및 상기 전력사용량과 상기 소비자 효용값 사이의 관계를 나타내는 데이터를 저장하는 메모리를 더 포함하고,상기 제어부는, 상기 메모리의 상기 소비자 효용값을 참조하여 상기 스마트 가전의 동작 여부를 판단하는HVAC 시스템.

[청구항7]전력공급자로부터 제공받는 전력에 대한 전력가격을 HVAC에서 수신하는 단계;스마트 가전으로부터 전력사용량을 수신하는 단계;사용자로부터 상기 스마트 가전에 대한 동작 가중치를 입력 받는 단계;상기 전력가격과 상기 전력사용량을 이용하여 계산한 에너지 비용과, 상기 동작 가중치 및 상기 전력사용량과 관련된 미리 입력된 소비자 효용값을 이용하여 동작판단값을 계산하는 단계; 및상기 동작판단값을 이용하여 상기 스마트 가전의 동작 여부를 결정하는 단계를 포함하는HVAC 제어 방법.

[청구항8]제7 항에 있어서,상기 동작판단값을 계산하는 단계에서,상기 동작판단값은, 상기 전력사용량과 상기 전력가격을 곱한 값에서 상기 소비자 효용값을 뺀 값에 해당하는HVAC 제어 방법.

[청구항9]제7 항에 있어서,상기 스마트 가전의 동작 여부를 결정하는 단계는,상기 동작판단값이 최소가 되는 목표 전력사용량을 결정하여 상기 스마트 가전에 전달하는 것을 포함하는HVAC 제어 방법.

[청구항10]제9 항에 있어서,상기 스마트 가전이 수신한 상기 목표 전력사용량의 크기가 상기 전력사용량보다 작은 경우, 상기 스마트 가전에서 상기 전력사용량이 감소되도록 동작 스케줄을 조정하는 단계를 더 포함하는HVAC 제어 방법.

문서 인덱스 No.336 : 가정용 전력 에너지 관리 장치 및 그를 이용한 통합 전력 에너지 관리 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020100105069

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘에스일렉트릭(주)(경기도 안양시 동안구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가정용 전력 에너지 관리 장치 및 그를 이용한 통합 전력 에너지 관리 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 가정용 전력 에너지 관리 장치는, 상위 계층의 스마트 미터를 통해 전력회사의 전력 관리 시스템과 통신을 수행하는 제1 통신부; 하위 계층의 계측 장치 및 스마트 가전과 통신을 수행하는 제2 통신부; 전력 사용량, 에너지 생산량, 에너지 저장량 및 현재 적용되고 있는 에너지 관리 자동 프로그램을 표시하는 표시부; 사용자에게 의한 수동 제어를 위한 사용자 조작부; 에너지 관련 데이터를 저장 및 관리하는 데이터베이스; 및 상기 제 구성요소들의 동작 및 상태를 제어 및 관리하고, 전력회사로부터 실시간 요금 정보 및 전력 에너지 절감에 관한 명령을 수신하여, 그것을 바탕으로 하위 계층의 HAN 구성 장치를 제어하는 제어부를 포함한다. 이와 같은 본 발명에 의하면, 대내 전력 에너지 장치의 연계 운용을 위한 별도의 장치 없이도 대내 전력 에너지 장치의 통합 관리 및 제어가 가능하다. 또한, 수용가의 중앙에서 스마트 미터와 HAN 구성 장치를 연결하는 통로 역할을 수행하여, 전력 회사의 명령을 전달받아 수용가 전력 제어 프로그램의 수행이 가능하고, 대내의 신 재생 에너지 발전 시스템 및 에너지 저장장치의 통합 관리/제어가 가능하다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]상위 계층의 스마트 미터를 통해 전력회사의 전력 관리 시스템과 통신을 수행하는 제1 통신부;하위 계층의 계측 장치 및 스마트 가전과 통신을 수행하는 제2 통신부;전력 사용량, 에너지 생산량, 에너지 저장량 및 현재 적용되고 있는 에너지 관리 자동 프로그램을 표시하는 표시부;사용자에게 의한 수동 제어를 위한 사용자 조작부;에너지 관련 데이터를 저장 및 관리하는 데이터베이스; 및상기 제 구성요소들의 동작 및 상태를 제어 및 관리하고, 상기 전력회사의 전력 관리 시스템으로부터 실시간 요금 정보 및 전력 에너지 절감에 관한 명령을 수신하며, 수신된 실시간 요금 정보 및 전력 에너지 절감에 관한 명령을 바탕으로 하위 계층의 HAN(home area network) 구성 장치를 제어하는 제어부;를 포함하며,상기 제어부는 전기 자동차 충전기의 충전정보 및 태양광 발전량을 모니터링하고, 상기 모니터링 결과를 표시하도록 상기 표시부를 제어하는 가정용 전력 에너지 관리 장치.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 제1 통신부는 지그비(Zigbee) 및 PLC(programmable logic controller) 통신 모뎀을 내장하며, 지그비(Zigbee) 또는 PLC 통신 모뎀을 이용하여 상위 계층의 스마트 미터와 통신하는 가정용 전력 에너지 관리 장치.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 제2 통신부는 지그비(Zigbee) 및 PLC 통신 모뎀을 내장하며, 지그비(Zigbee) 또는 PLC 통신 모뎀을 이용하여 하위 계층의 HAN 구성 장치와 통신하는 가정용 전력 에너지 관리 장치.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 제2 통신부는 상기 HAN 구성 장치와 표준 프로토콜을 이용하여 네트워크 통신을 수행하는 가정용 전력 에너지 관리 장치.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 표준 프로토콜로 지그비 스마트 에너지 프로파일(Zigbee Smart Energy Profile)이 사용되는 가정용 전력 에너지 관리 장치.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 표시부는 상기 전력 사용량으로서 현월 사용량과 오늘의 사용량을 표시하는 가정용 전력 에너지 관리 장치.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 표시부는 현재의 전기 요금 및 이벤트 관련 사항을 더 표시하는 가정용 전력 에너지 관리 장치.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 제어부에는 전력 사용량 및 전력 사용량의 피크치 정보, 실시간 요금 정보에 따라 수용가의 전력 에너지 절감 및 전력 에너지의 효율적 운용을 위한 소프트웨어 프로그램이 내장되는 가정용 전력 에너지 관리 장치.

[청구항9] 하위 계층의 계측 장치, 스마트 가전 및 상위 계층의 전력 관리 시스템과 통신을 수행하며, 상기 상위 계층의 전력 관리 시스템으로부터 실시간 요금 정보 및 전력 에너지 절감에 관한 명령을 수신하고, 수신된 실시간 요금 정보 및 전력 에너지 절감에 관한 명령을 바탕으로 하위 계층의 HAN(home area network) 구성 장치를 제어하는 가정용 전력 에너지 관리 장치; 상기 가정용 전력 에너지 관리 장치와 상기 상위 계층의 전력 관리 시스템과의 통신이 가능하도록 연계하고, 상기 가정용 전력 에너지 관리 장치로부터의 신호를 수신하여 상위 계층으로 전달하는 스마트 미터;다수의 상기 스마트 미터의 수용가 전력 사용 데이터를 수집하여 상위 계층으로 전달하는 데이터 집중 장치;다수의 상기 데이터 집중장치를 통해 수집되는 대용량의 데이터를 상위 계층으로 전달하는 전력 사업자 데이터 수집 시스템; 및상기 전력 사업자 데이터 수집 시스템을 통해 대용량의 데이터를 수신하여 분석 및 처리하고, 실시간 요금 정보 및 전력 에너지 절감에 관한 명령을 상기 가정용 전력 에너지 관리 장치로 전송하는 전력 사업자 데이터 관리 시스템;을 포함하며,상기 가정용 전력 에너지 관리 장치는 전기 자동차 충전기의 충전정보 및 태양광 발전량을 모니터링하고, 상기 모니터링 결과를 사용자에게

표시하는 가정용 전력 에너지 관리 장치를 이용한 통합 전력 에너지 관리 시스템.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 가정용 전력 에너지 관리 장치와 상기 스마트 미터 간은 Zigbee Smart Energy Profile의 표준 프로토콜을 적용하여 통신을 수행하는, 가정용 전력 에너지 관리 장치를 이용한 통합 전력 에너지 관리 시스템.

[청구항11]제9항에 있어서,상기 스마트 미터와 상기 데이터 집중 장치 간은 ANSI 또는 IEC의 표준 프로토콜을 적용하여 통신을 수행하는, 가정용 전력 에너지 관리 장치를 이용한 통합 전력 에너지 관리 시스템.

[청구항12]제9항에 있어서,상기 데이터 집중 장치와 상기 데이터 중계 장치 간은 ANSI 또는 IEC의 표준 프로토콜을 적용하여 통신을 수행하는, 가정용 전력 에너지 관리 장치를 이용한 통합 전력 에너지 관리 시스템.

[청구항13]제9항에 있어서,상기 데이터 중계 장치와 전력 사업자 데이터 수집 시스템 및 전력 사업자 데이터 수집 시스템 간의 네트워크는 전력 회사 고유의 프로토콜을 적용하여 운영되는, 가정용 전력 에너지 관리 장치를 이용한 통합 전력 에너지 관리 시스템.

문서 인덱스 No.337 : 스마트 게이트웨이 시스템에서의 과금 방법 및 그 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190131203

■ 최종 특허권자(출원인) : 젤릭스 주식회사(경기도 용인시 수지구...)

【발명의 요약】

스마트 게이트웨이 시스템의 과금 방법 및 그 장치가 개시된다. 스마트 게이트웨이 시스템의 과금 방법은, (a) 각 설비 미터와 연동되어 에너지 자원 사용에 따른 실시간 검침이 가능한 각 스마트 게이트웨이에서 각 서드(3rd) 파티 사업자의 요청에 따라 에너지 관련 부가 서비스를 제공함에 따라 앱 또는 서비스 제공을 위해 이용된 네트워크 사용량을 실시간 모니터링하는 단계; 및 (b) 상기 앱 또는 서비스에서 이용된 네트워크 사용량에 기초하여 상기 각 서드 파티 사업자에 상응하는 과금 정보를 생성하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1](a) 플랫폼을 구비한 스마트 게이트웨이가 각 설비 미터와 연동되어 에너지 자원 사용에 따른 실시간 검침을 기반으로 에너지 관련 부가 서비스를 제공하기 위해 닥내 사용자가 가입한 서비스 유형에 따라 각 서드(3rd) 파티 사업자에 의해 제공되는 앱을 동적으로 상기 플랫폼상에 설치하고, 상기 플랫폼상에 동적으로 설치된 각 앱 또는 각 앱을 이용한 서비스 제공을 위해 이용된 각각의 네트워크 사용량을 실시간으로 모니터링하는 단계-상기 스마트 게이트웨이에서 이용 가능한 네트워크 부하량은 한정됨; 및 (b) 상기 각 앱 또는 서비스 제공을 위해 이용된 각각의 네트워크 사용량과 상기 스마트 게이트웨이 자체 리소스 사용량에 기초하여 각 서드 파티 사업자에 상응하는 과금 정보를 생성하는 단계를 포함하되, 상기 리소스 사용량은 서드 파티 사업자에 의해 제공된 각 앱 또는 서비스 제공에 따른 스마트 게이트웨이의 CPU 점유율 및 메모리 할당량이며, 상기 스마트 게이트웨이는, 서드 파티 사업자에 의해 설정된 기본 네트워크 사용량 초과시 추가 요금 부과 안내 메시지를 각 서드 파티 사업자에 상응하여 전송한 후 미동의시, 상기 미동의된 서드 파티 사업자에 의해 제공된 앱 또는 서비스만 일시적으로 중지시키며, 상기 일시 중지된 서드 파티 사업자의 앱 또는 서비스에 대한 긴급 부하에 대한 네트워크 사용을 제한적으로 허용하되, 상기 (b) 단계는 추가 요금 부과 안내 메시지에 상응하여 동의한 서드 파티 사업자에 대해 상기 스마트 게이트웨이에서 이용 가능한 네트워크 부하량 대비 상기 스마트 게이트웨이에 구비된 플랫폼상에 동적으로 설치된 앱 또는 서비스 제공에 따른 네트워크 사용량에 따라 상이하게 과금하여 과금 정보를 생성하되, 상기 과금 정보는 각 서드(3rd) 파티 사업자가 가입한 서비스 등급, 서비스 품질 및 우선 순위를 더 고려하여 네트워크 사용량에 따라 상이하게 생성되는 것을 특징으로 하는 과금 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]플랫폼을 구비한 스마트 게이트웨이가 각 설비 미터와 연동되어 에너지 자원 사용에 따른 실시간 검침을 기반으로 에너지 관련 부가 서비스를 제공하기 위해 닥내 사용자가 가입한 서비스 유형에 따라 각 서드(3rd) 파티 사업자에 의해 제공되는 앱을 동적으로 상기 플랫폼상에 설치하고, 상기 플랫폼상에 동적으로 설치된 각 앱 또는 각 앱을 이용한 서비스 제공을 위해 이용된 각각의 네트워크 사용량을 실시간으로 모니터링하는 모니터링부-상기 스마트 게이트웨이에서 이용 가능한 네트워크 부하량은 한정됨; 및상기 각 앱 또는 서비스 제공을 위해 이용된 각각의 네트워크 사용량과 상기 스마트 게이트웨이 자체 리소스 사용량에 기초하여 각 서드 파티 사업자에 상응하는 과금 정보를 생성하는 과금부를 포함하며, 상기 리소스 사용량은 서드 파티 사업자에 의해 제공된 각 앱 또는 서비스 제공에 따른 스마트 게이트웨이의 CPU 점유율 및 메모리 할당량이며, 상기 스마트 게이트웨이는, 서드 파티 사업자에 의해 설정된 기본 네트워크 사용량 초과시 추가 요금 부과 안내 메시지를 각 서드 파티 사업자에 상응하여 전송한 후 미동의시, 상기 미동의된 서드 파티 사업자에 의해 제공된 앱 또는 서비스만 일시적으로 중지시키며, 상기 일시 중지된 서드 파티 사업자의 앱 또는 서비스에 대한 긴급 부하에 대한 네트워크 사용을 제한적으로 허용하되, 상기 과금부는 추가 요금 부과 안내 메시지에 상응하여 동의한 서드 파티 사업자에 대해 상기 스마트 게이트웨이에서 이용 가능한 네트워크 부하량 대비 상기 스마트 게이트웨이에 구비된 플랫폼상에 동적으로 설치된 앱 또는 서비스 제공에 따른 네트워크 사용량에 따라 상이하게 과금하여 과금 정보를 생성하되, 상기 과금 정보는 각 서드(3rd) 파티 사업자가 가입한 서비스 등급, 서비스 품질 및 우선 순위를 더 고려하여 네트워크 사용량에 따라 상이하게 생성되는 것을 특징으로 하는 과금 장치.

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]삭제

문서 인덱스 No.338 : 스마트 허브 및 그 동작 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020250037040

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 5G 통신환경을 통해 주변의 기기들과 통신하고, 이러한 통신을 기초로 기계 학습을 통해 제어 명령에 따른 전자기기의 구동 정보를 스마트 조명에 표시할 수 있는 스마트 허브 및 그 동작방법에 관한 것이다. 본 발명은 사용자로부터 전자기기를 제어하기 위한 제어 명령이 발생되면, 발생된 제어 명령에 대응하는 전자기기의 작동 정보와 대응하는 스마트 조명의 동작 정보가 스마트 조명에서 발생할 수 있도록 할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]전자기기를 제어하는 스마트 허브로서, 상기 허브와 통신하는 전자기기의 동작에 관한 정보를 수신하는 입력부; 상기 전자기기의 동작에 관한 정보를 수행하는 상기 전자기기의 동작 및 상기 전자기기의 동작에 매칭되게 스마트 조명이 수행 가능한 동작을 매칭한 동작 매칭 테이블이 저장된 메모리; 및 상기 매칭 테이블을 기초로 상기 전자기기의 동작에 매칭하는 상기 스마트 조명의 동작에 대한 정보를 상기 스마트 조명으로 송신하는 송신부를 포함하는, 스마트 허브.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 입력부는, 사용자의 음성을 수신하는 음성 입력부; 또는 상기 전자기기와 통신하며, 상기 전자기기의 동작을 선택하는 복수의 버튼을 포함하는 컨트롤러를 포함하는, 스마트 허브.

[청구항3]제2항에 있어서, 상기 입력부는, 상기 전자기기의 온/오프(on/off) 동작 제어 명령, 상기 전기기기 동작의 잔여시간 확인 명령 및 상기 전기기기가 수행 가능한 동작에 대한 명령 중 적어도 어느 하나의 제어 명령을 수신하는, 스마트 허브.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 전자기기의 동작에 매칭하는 상기 스마트 조명의 동작은, 상기 전자기기의 온/오프에 따른 상기 스마트 조명의 색 또는 밝기 변화, 상기 전자기기의 동작 방향에 따라 상기 방향에 배치되는 상기 스마트 조명의 색 또는 밝기 변화, 상기 전기기기 동작의 잔여시간에 따른 상기 스마트 조명의 영역별 색 또는 밝기 변화, 상기 전기기기 동작의 잔여시간에 따른 상기 스마트 조명에서의 상기 전기기기 동작의 잔여시간 표시 중 적어도 어느 하나를 포함하는, 스마트 허브.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 스마트 조명은 제 1 조명 및 제 2 조명을 포함하고, 상기 송신부는, 실내에 배치된 어느 하나의 전자기기의 동작 정보에 대응하는 상기 스마트 조명의 동작에 대한 정보를 상기 제 1 조명으로 송신하는 제1 송신부; 상기 실내에 배치된 다른 하나의 전자기기의 동작 정보를 상기 제 2 조명으로 송신하는 제2 송신부를 포함하는, 스마트 허브.

[청구항6]스마트 허브의 동작방법으로서, 전자기기의 동작에 관한 정보를 수신하는 단계; 상기 전자기기의 동작에 관한 정보를 수행하는 상기 전자기기의 동작 및 상기 전자기기의 동작에 매칭되게 스마트 조명이 수행 가능한 동작을 매칭하는 단계; 상기 전자기기의 동작과 매칭된 상기 스마트 조명이 수행 가능한 동작을 기초로 상기 스마트 조명의 동작에 대한 정보를 상기 스마트 조명으로 송신하는 단계; 및 송신된 상기 스마트 조명의 동작에 대한 정보를 기초로 상기 스마트 조명의 동작을 제어하는 단계를 포함하는, 스마트 허브의 동작방법.

[청구항7]제16항에 있어서, 상기 수신하는 단계는, 사용자의 음성을 수신하는 단계 또는 상기 전자기기와 통신하는 컨트롤러를 통해 상기 전자기기의 동작 모션에 대응하는 상기 사용자의 제어 명령을 수신하는 단계 중 어느 하나의 단계를 포함하는, 스마트 허브의 동작방법.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 수신하는 단계는, 상기 전자기기의 온/오프(on/off) 동작 제어 명령을 입력하는 단계, 상기 전기기기 동작의 잔여시간 확인 명령을 입력하는 단계 및 상기 전기기기가 수행 가능한 동작에 대한 명령을 입력하는 단계 중 적어도 어느 하나의 상기 사용자의 제어 명령을 입력하는, 스마트 허브의 동작방법.

[청구항9]제6항에 있어서, 상기 스마트 조명은 제 1 조명 및 제 2 조명을 포함하고, 실내에 배치된 어느 하나의 전자기기의 동작 정보를 상기 제 1 조명으로 송신하는 단계; 및 상기 실내에 배치된 다른 하나의 전자기기의 동작 정보를 상기 제 2 조명으로 송신하는 단계를 포함하는, 스마트 허브의 동작방법.

문서 인덱스 No.339 : 가전 기기

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220075268

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지이노텍 주식회사(서울특별시 강서구...)

【발명의 요약】

실시예에 따르면, 사용자의 음성 신호를 감지하는 음성 입력부; 상기 음성 신호를 전기 신호로 변환하고, 상기 전기 신호로 변환된 음성 신호의 명령을 판별하여 제어 명령을 생성하는 제어부; 및 상기 제어 명령을 타 가전 기기로 전송하는 통신 모듈을 포함하는 가전 기기를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사용자의 음성 신호를 감지하는 음성 입력부;상기 음성 신호를 전기 신호로 변환하고, 상기 전기 신호로 변환된 음성 신호의 명령을 판별하여 제어 명령을 생성하는 제어부; 및상기 제어 명령을 타 가전 기기로 전송하는 통신 모듈을 포함하는 가전 기기.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 제어부는 음성 신호를 분석하는 음성 인식 IC를 포함하는 가전 기기.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 음성 인식 IC는 음성 신호를 문장으로 변환한 후, 가전 기기 식별 신호 및 제어 동작을 판별하는 가전 기기.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 음성 인식 IC는 가전 기기를 지칭하는 명사, 동사, 유사어 및 별칭 중 적어도 하나로부터 음성 신호에 포함된 가전 기기 식별 신호를 판별하는 가전 기기.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 제어 명령은 제어 대상 가전 기기의 식별 신호 및 제어 동작 신호를 포함하는 가전 기기.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 통신 모듈은 와이파이 모듈 및 RF 모듈을 포함하는 가전 기기.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 제어부는 상기 RF 모듈을 통하여 사용자 단말기로부터 제어 신호를 수신하고, 이를 분석하여 제어 명령을 생성하는 가전 기기.

[청구항8]제6항에 있어서,상기 와이파이 모듈은 상기 타 가전 기기로부터 ACK신호, 제어 동작 완료 신호 및 제어 동작 불가 신호 중 적어도 하나의 신호를 수신하는 가전 기기.

[청구항9]제1가전 기기가 사용자의 음성 신호를 감지하는 단계;상기 제1가전 기기가 상기 음성 신호를 전기 신호로 변환하는 단계;상기 제1가전 기기가 상기 전기 신호로 변환된 음성 신호를 분석하여 제어 대상 가전 기기의 식별 신호와 제어 동작을 판별하는 단계;상기 제1가전 기기가 상기 제어 대상 가전 기기의 식별 신호 및 상기 제어 동작을 포함하는 제어 명령을 생성하는 단계; 및상기 제1가전 기기가 상기 제어 명령을 타 가전 기기로 전송하는 단계를 포함하는 가전 기기 제어 방법.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 제2가전 기기가 상기 제어 명령 수신에 따른 ACK신호를 상기 제1가전 기기로 회신하는 단계를 더 포함하는 가전 기기 제어 방법.

[청구항11]제10항에 있어서,상기 제2가전 기기가 상기 제어 명령에 따라 제어 동작을 수행하는 단계; 및상기 제2가전 기기가 제어 동작 완료 신호 또는 제어 수행 불가 신호를 상기 제1가전 기기로 회신하는 단계를 더 포함하는 가전 기기 제어 방법.

[청구항12]제11항에 있어서,상기 제1가전 기기가 상기 제어 동작 완료 신호 또는 상기 제어 수행 불가에 신호대응되는 음성 신호를 출력하는 단계를 더 포함하는 가전 기기 제어 방법.

문서 인덱스 No.340 : LED 패널을 갖는 가전제품 및 조명장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160096480

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 LED 패널을 갖는 가전제품에 관한 것으로, 구체적으로는 디스플레이 기능 및/또는 조명 기능을 갖는 LED 패널을 구비한 가전제품 및 조명장치에 관한 것이다. 본 발명의 일실시예에 따르면, 저장실이 구비되는 캐비닛; 상기 저장실을 개폐하도록 구비되는 도어; 상기 저장실에 구비되는 조명장치; 상기 도어에 구비되며, 투시창을 갖고 복수 개의 LED가 매트릭스 형태로 배열된 LED 패널을 포함하는 투시 패널 어셈블리; 그리고 선택적으로 상기 투시 패널 어셈블리를 통해 상기 저장실을 투시 가능하도록 상기 조명장치의 작동을 제어하고, 상기 LED 패널을 통해 디스플레이가 구현되도록 상기 복수 개의 LED의 작동을 제어하는 제어부를 포함하는 가전제품이 제공될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]저장실이 구비되는 캐비닛;상기 저장실을 개폐하도록 구비되는 도어;상기 저장실에 구비되는 조명장치;상기 도어에 구비되며, 투시창을 갖고 복수 개의 LED가 매트릭스 형태로 배열된 LED 패널을 포함하는 투시 패널 어셈블리; 그리고선택적으로 상기 투시 패널 어셈블리를 통해 상기 저장실을 투시 가능하도록 상기 조명장치의 작동을 제어하고, 상기 LED 패널을 통해 디스플레이가 구현되도록 상기 복수 개의 LED의 작동을 제어하는 제어부를 포함하고,상기 투시 패널 어셈블리는,상기 도어의 전면을 형성하고 상기 LED 패널이 구비되고 투명한 재질로 형성되는 전면 패널 및 상기 LED가 실장되고 상기 LED들 사이에 상기 투시창이 형성되는 LED PCB를 포함하고,상기 저장실을 투시 가능하도록 하는 상기 조명장치의 작동과 상기 LED 패널을 통한 디스플레이의 구현은 서로 구분되는 노크 입력에 의하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항2]삭제

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 전면 패널과 LED 패널 사이에는 투명 접착 시트가 개재되며,상기 LED 패널 후면에는 투명 절연 잉크 도포막 또는 투명 커버층이 형성됨을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 투시 패널 어셈블리는 상기 LED 패널 후방에 구비되는 적어도 하나의 단열 패널을 포함함을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 LED 패널에는 복수 개의 행과 복수 개의 열을 갖는 매트릭스 형태로 상기 복수 개의 LED가 배열됨을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항6]제 5 항에 있어서,상기 LED는 상기 투시창의 모서리에 구비됨을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항7]제 6 항에 있어서,상기 투시창은 직사각형, 정사각형 또는 마름모 형상으로 형성됨을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항8]제 6 항에 있어서,상기 LED PCB에는 상기 LED가 실장되며 상기 LED와 연결되는 복수 개의 스캔라인과 복수 개의 데이터라인이 형성된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항9]제 8 항에 있어서,상기 투시창은, 상기 LED PCB에서 상기 LED가 실장된 부분과 상기 스캔라인 및 데이터라인이 형성된 부분을 제외한 부분이 절개되어 형성됨을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항10]제 9 항에 있어서,상기 LED PCB는 플렉서블 PCB임을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항11]제 8 항에 있어서,상기 복수 개의 스캔라인과 데이터라인은 상기 PCB의 일측에서 정렬되어 스캔라인 정렬부와 데이터라인 정렬부를 형성하며, 상기 스캔라인 정렬부와 데이터라인 정렬부는 길이 방향을 따라 폭이 가변됨을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항12]제 11 항에 있어서,상기 스캔라인 정렬부와 데이터라인 정렬부 인근의 투시창의 크기는, 상기 스캔라인 정렬부와 데이터라인 정렬부의 가변되는 폭에 따라, 가변됨을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항13]제 1 항에 있어서,상기 투시 패널 어셈블리에 구비되며, 사용자가 상기 투시 패널 어셈블리를 노크하는 상기 노크 입력을 감지하는 노크 센서를 포함하고,상기 제어부는, 상기 노크 센서에서 상기 서로 구분되는 노크 입력을 감지하면 상기 조명장치 또는 LED의 구동을 제어함을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항14]제 13 항에 있어서,상기 노크 센서를 통해 소정 간격을 두고 소정의 노크가 두 번 연속으로 입력됨을 감지하면, 상기 제어부는 상기 조명장치가 켜지도록 제어하며,상기 노크 센서에서 소정의 노크가 한번 입력됨을 감지하면, 상기 제어부는 노크 입력이 수행됨을 가시적으로 표시하도록 상기 LED의 구동을 제어함을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항15]제 1 항에 있어서,외부와 무선 통신하도록 구비되는 무선 통신 모듈을 포함하고,상기 제어부는 상기 무선 통신 모듈을 통해

수신된 LED 발광 패턴에 따라 상기 LED의 작동을 제어하여 상기 수신된 LED 발광 패턴을 구현함을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항16]제 15 항에 있어서,상기 제어부는 상기 수신된 LED 발광 패턴을 통해서 상기 복수 개의 LED 각각에 대한 개별적인 작동 정보를 추출하여, 상기 복수 개의 LED 각각에 대해서 개별적으로 작동을 제어함을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항17]제 1 항에 있어서,외부와 무선 통신하도록 구비되는 무선 통신 모듈을 포함하고, 상기 제어부는 상기 무선 통신 모듈을 통해 수신된 날씨 정보에 대응되는 LED 발광 패턴에 따라 상기 LED의 작동을 제어함을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항18]제 1 항, 제3 내지 제 15 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 제어부는 재생되는 음원에 대응하는 이퀄라이저를 구현하도록 상기 LED의 작동을 제어함을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항19]삭제

[청구항20]제 16 항에 있어서,상기 개별적인 작동 정보는, 각각의 LED에 대한 온/오프 및 밝기 정보를 포함하고, 각각의 LED에 대한 온/오프 및 밝기에 대한 시간 정보를 더 포함함을 특징으로 하는 가전제품.

문서 인덱스 No.341 : 인공지능 모델 기반 2차원 공간 상 공기 흐름 분석 및 스마트 공조 제어 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240140720

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 신안정보통신(경기도 군포시...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따른 장치는, 제1 구역에 위치한 제1 공기 센서 단말로부터 제1 환경 데이터를 획득하고, 제1 환경 데이터를 기반으로 제1 구역의 공기압을 생성하고, 제1 구역과 인접한 구역인 제2 구역에 위치한 제2 공기 센서 단말로부터 제2 환경 데이터를 획득하고, 제2 환경 데이터를 기반으로 제2 구역의 공기압을 생성하고, 제1 구역의 공기압 및 제2 구역의 공기압을 기반으로 제1 구역과 제2 구역 간의 공기의 흐름을 분석하고, 제1 구역의 환경 데이터, 제2 구역의 환경 데이터 및 공기의 흐름을 기반으로 제1 구역에 대한 명령, 제2 구역에 대한 명령을 결정하고, 명령을 기반으로 스마트 공조 시스템을 제어할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]장치에 의해 수행되는, 인공지능 모델 기반 2차원 공간 상 공기 흐름 분석 및 스마트 공조 제어 방법에 있어서, 제1 구역에 위치한 제1 공기 센서 단말로부터 상기 제1 구역의 공기압 값, 온도 값, 습도 값, 이산화탄소 농도 값, 미세먼지 농도 값을 포함하는 제1 환경 데이터를 획득하는 단계; 상기 제1 환경 데이터를 기반으로, 상기 제1 구역의 공기압을 생성하는 단계; 제1 구역과 인접한 구역인 제2 구역에 위치한 제2 공기 센서 단말로부터 제2 환경 데이터를 획득하는 단계; 상기 제2 환경 데이터를 기반으로, 상기 제2 구역의 공기압을 생성하는 단계; 상기 제1 구역의 공기압 및 상기 제2 구역의 공기압을 기반으로, 상기 제1 구역 및 상기 제2 구역 간의 공기의 흐름을 분석하는 단계; 상기 제1 구역의 환경 데이터, 상기 제2 구역의 환경 데이터 및 상기 공기의 흐름을 기반으로, 상기 제1 구역에 대한 명령 및 상기 제2 구역에 대한 명령을 결정하는 단계; 및 상기 명령을 기반으로, 스마트 공조 시스템을 제어하는 단계를 포함하는, 인공지능 모델 기반 2차원 공간 상 공기 흐름 분석 및 스마트 공조 제어 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 제1 환경 데이터를 기반으로, 상기 제1 구역의 공기압을 생성하는 단계;는, 상기 제1 환경 데이터에 포함된 복수 개의 공기압 값을 확인하는 동작, 상기 복수 개의 공기압 값을 기반으로 표준 편차를 산출하여 기본 표준 편차를 생성하는 동작, 상기 기본 표준 편차가 미리 설정된 기준 값보다 작은지 여부를 확인하는 동작, 상기 기본 표준 편차가 상기 기준 값보다 작다고 확인되면, 상기 제1 환경 데이터에 포함된 복수 개의 공기압 값의 평균 값을 상기 제1 구역의 공기압으로 생성하는 동작, 상기 기본 표준 편차가 상기 기준 값보다 작지 않다고 확인되면, 상기 제1 구역에 위치한 제1 사용자의 웨어러블 기기를 인식하는 동작, 상기 제1 사용자의 웨어러블 기기로부터 제1 추가 환경 데이터를 획득하는 동작, 상기 제1 추가 환경 데이터에 포함된 복수 개의 추가 공기압 값을 확인하는 동작, 상기 복수 개의 추가 공기압 값을 기반으로 표준 편차를 산출하여 추가 표준 편차를 생성하는 동작, 상기 추가 표준 편차가 상기 기준 값보다 작은지 여부를 확인하는 동작, 상기 추가 표준 편차가 상기 기준 값보다 작다고 확인되면, 상기 제1 추가 환경 데이터에 포함된 복수 개의 추가 공기압 값의 평균 값을 상기 제1 구역의 공기압으로 생성하는 동작, 및 상기 추가 표준 편차가 상기 기준 값보다 작지 않다고 확인되면, 상기 제1 환경 데이터에 포함된 복수 개의 공기압 값 및 상기 제1 추가 환경 데이터에 포함된 복수 개의 추가 공기압 값의 최빈 값을 확인하여, 상기 최빈 값을 상기 제1 구역의 공기압으로 생성하는 동작을 포함하고, 상기 제1 구역의 공기압 및 상기 제2 구역의 공기압을 기반으로, 상기 제1 구역 및 상기 제2 구역 간의 공기의 흐름을 분석하는 단계;는, 상기 제1 구역의 공기압과 상기 제2 구역의 공기압을 비교하는 동작, 상기 제1 구역의 공기압이 상기 제2 구역의 공기압보다 높다고 확인되면, 상기 공기의 흐름을 상기 제1 구역에서 상기 제2 구역으로 공기가 흐른다고 판단하는 동작, 상기 제1 구역의 공기압이 상기 제2 구역의 공기압보다 낮다고 확인되면, 상기 공기의 흐름을 상기 제2 구역에서 상기 제1 구역으로 공기가 흐른다고 판단하는 동작, 및 상기 제1 구역의 공기압과 상기 제2 구역의 공기압이 동일하다고 확인되면, 공기 흐름 예측 인공지능 모델을 통해 공기의 흐름을 예측하는 동작을 포함하고, 상기 공기 흐름 예측 인공지능 모델을 통해 공기의 흐름을 예측하는 동작은, 상기 제1 환경 데이터를 기초로, 상기 제1 구역의 온도를 확인하는 동작, 상기 제1 환경 데이터를 기초로, 상기 제1 구역의 습도를 확인하는 동작, 상기 제1 환경 데이터를 기초로, 상기 제1 구역의 이산화탄소 농도를 확인하는 동작, 미리 설정된 설정 시간 동안 획득된 제1 환경 데이터를 기초로, 상기 제1 구역의 기압 변화 정보를 생성하는 동작, 상기 제1 구역의 공간적 특징을 획득하는 동작, 상기 제2 환경 데이터를 기초로, 상기 제2 구역의 온도를 확인하는 동작, 상기 제2 환경 데이터를 기초로, 상기 제2 구역의 습도를 확인하는 동작, 상기 제2 환경 데이터를 기초로, 상기 제2 구역의 이산화탄소 농도를 확인하는 동작, 상기 설정 시간 동안 획득된 제2 환경 데이터를 기초로, 상기 제2 구역의 기압 변화 정보를 생성하는 동작, 상기 제2 구역의 공간적 특징을 획득하는 동작, 상기 제1 구역의 온도, 상기 제1 구역의 습도, 상기 제1 구역의 이산화탄소 농도, 상기 제1 구역의 기압 변화 정보, 상기 제1 구역의 공간적 특징, 상기 제2 구역의 온도, 상기 제2 구역의

습도, 상기 제2 구역의 이산화탄소 농도, 상기 제2 구역의 기압 변화 정보, 및 상기 제2 구역의 공간적 특징을 기초로, 입력 신호를 생성하는 동작, 상기 입력 신호를 공기 흐름 예측 인공지능 모델에 적용하여 출력 신호를 획득하는 동작, 및 상기 출력 신호를 기초로, 상기 제1 구역 및 상기 제2 구역 간의 공기의 흐름을 예측하는 동작을 포함하는, 인공지능 모델 기반 2차원 공간 상 공기 흐름 분석 및 스마트 공조 제어 방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 제1 구역의 환경 데이터, 상기 제2 구역의 환경 데이터 및 상기 공기의 흐름을 기반으로, 상기 제1 구역에 대한 명령 및 상기 제2 구역에 대한 명령을 결정하는 단계는, 상기 제1 구역의 환경 데이터에 제1 이상 센서 값이 존재하지 않고, 상기 제2 구역의 환경 데이터에 제2 이상 센서 값이 존재하지 않는지 여부를 확인하는 동작, 상기 제1 이상 센서 값 및 상기 제2 이상 센서 값이 존재하지 않는다고 확인되면, 상기 제1 구역에 대한 명령 및 상기 제2 구역에 대한 명령을 결정하지 않는 동작, 상기 제1 이상 센서 값 및 상기 제2 이상 센서 값 중 적어도 하나가 존재한다고 확인되면, 상기 제1 이상 센서 값 및 상기 제2 이상 센서 값이 모두 존재하는지 여부를 확인하는 동작, 상기 제1 이상 센서 값 및 상기 제2 이상 센서 값이 모두 존재한다고 확인되면, 상기 제1 구역에 대한 공기 정화 명령, 상기 제2 구역에 대한 공기 정화 명령 및 상기 제1 구역과 상기 제2 구역 간의 공기 차단 명령을 결정하는 동작, 및 상기 제1 이상 센서 값 및 상기 제2 이상 센서 값 중 하나만 존재한다고 확인되면, 상기 공기의 흐름을 확인하고, 상기 공기의 흐름에 따라 상기 제1 구역에 대한 명령 및 상기 제2 구역에 대한 명령을 결정하는 동작을 포함하고, 상기 공기의 흐름에 따라 상기 제1 구역에 대한 명령 및 상기 제2 구역에 대한 명령을 결정하는 동작은, 상기 제1 이상 센서 값이 존재하는지 여부를 확인하는 동작, 상기 제1 이상 센서 값이 존재한다고 확인되면, 상기 공기의 흐름이 상기 제1 구역에서 상기 제2 구역으로 공기가 흐르는지 여부를 확인하는 동작, 상기 제1 이상 센서 값이 존재하고, 상기 공기의 흐름이 상기 제1 구역에서 상기 제2 구역으로 공기가 흐른다고 확인되면, 상기 제1 구역에 대한 공기 정화 명령, 상기 제2 구역에 대한 양압 유지 명령 및 상기 제1 구역과 상기 제2 구역 간의 공기 차단 명령을 결정하는 동작, 상기 제1 이상 센서 값이 존재하고, 상기 공기의 흐름이 상기 제2 구역에서 상기 제1 구역으로 공기가 흐른다고 확인되면, 상기 제1 구역에 대한 공기 정화 명령 및 상기 공기의 흐름 유지 명령을 결정하는 동작, 상기 제2 이상 센서 값이 존재한다고 확인되면, 상기 공기의 흐름이 상기 제2 구역에서 상기 제1 구역으로 공기가 흐르는지 여부를 확인하는 동작, 상기 제2 이상 센서 값이 존재하고, 상기 공기의 흐름이 상기 제2 구역에서 상기 제1 구역으로 공기가 흐른다고 확인되면, 상기 제2 구역에 대한 공기 정화 명령, 상기 제1 구역에 대한 양압 유지 명령 및 상기 제1 구역과 상기 제2 구역 간의 공기 차단 명령을 결정하는 동작, 및 상기 제2 이상 센서 값이 존재하고, 상기 공기의 흐름이 상기 제1 구역에서 상기 제2 구역으로 공기가 흐른다고 확인되면, 상기 제2 구역에 대한 공기 정화 명령 및 상기 공기의 흐름 유지 명령을 결정하는 동작을 포함하고, 상기 제1 이상 센서 값이 존재한다고 확인되면, 상기 제1 이상 센서 값이 미리 설정된 임계 값보다 높은지 여부를 확인하는 동작, 상기 제1 이상 센서 값이 상기 임계 값보다 높다고 확인되면, 상기 제1 구역에 대한 대피 명령을 추가로 결정하는 동작, 및 상기 제1 이상 센서 값이 상기 임계 값보다 높지 않다고 확인되면, 상기 제1 구역에 대한 대피 명령을 추가로 결정하지 않는 동작을 더 포함하고, 상기 명령을 기반으로, 스마트 공조 시스템을 제어하는 단계는,상기 제1 구역에 대한 대피 명령을 추가로 결정되면, 상기 공기의 흐름을 확인하는 동작, 상기 공기의 흐름이 상기 제1 구역에서 상기 제2 구역으로 공기가 흐른다고 확인되면, 상기 제2 구역을 회피하여 안전 구역으로 도달하는 대피 경로를 생성하는 동작, 상기 공기의 흐름이 상기 제2 구역에서 상기 제1 구역으로 공기가 흐른다고 확인되면, 상기 제2 구역과 관계없이 최단 시간에 안전 구역으로 도달하는 대피 경로를 생성하는 동작, 및 상기 대피 경로를 포함하는 대피 알람을 상기 제1 구역에 위치한 제1 사용자의 웨어러블 기기로 전송하는 동작을 포함하는, 인공지능 모델 기반 2차원 공간 상 공기 흐름 분석 및 스마트 공조 제어 방법.

문서 인덱스 No.342 : 가전제품

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120099393

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전제품에 관한 것이다. 일 측면에 따른 가전제품은, 외부로부터 에너지와 관련한 정보를 수신하기 위한 통신수단; 모드를 선택하기 위한 명령을 입력받는 입력부; 상기 통신수단으로부터 에너지와 관련한 정보를 수신하는 제어부; 및 상기 제어부에 의해서 동작될 수 있는 에너지 소비부를 포함하고, 상기 에너지소비부의 작동 모드에는, 상기 에너지와 관련한 정보에 기초하여 상기 에너지소비부의 작동을 제한하는 제1절전 모드와, 상기 에너지와 관련한 정보에 기초없이, 상기 에너지소비부의 작동을 제한하는 제2절전 모드를 포함하고, 상기 입력부를 통하여 상기 제1절전 모드와 상기 제2절전 모드 중 어느 하나를 선택할 수 있는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]외부로부터 에너지와 관련한 정보를 수신하기 위한 통신수단; 모드를 선택하기 위한 명령을 입력받는 입력부; 상기 통신수단으로부터 에너지와 관련한 정보를 수신하는 제어부; 및상기 제어부에 의해서 동작될 수 있는 에너지 소비부를 포함하고, 상기 에너지소비부의 작동 모드에는, 상기 에너지와 관련한 정보에 기초하여 상기 에너지소비부의 작동을 제한하는 제1절전 모드와, 상기 에너지와 관련한 정보에 기초없이, 상기 에너지소비부의 작동을 제한하는 제2절전 모드를 포함하고, 상기 입력부는, 상기 제1절전 모드를 선택하기 위한 제1선택부와, 상기 제2절전 모드를 선택하기 위한 제2선택부를 포함하고,상기 제1선택부 및 상기 제2선택부 각각은 터치 동작에 의해서 온 또는 오프를 선택할 수 있는 적어도 하나의 버튼을 포함하는 가전 제품.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]제 1 항에 있어서, 상기 제1절전 모드와 상기 제2절전 모드 중 어느 하나가 온되면, 다른 하나는 자동으로 오프되는 가전 제품.

[청구항6]제 1 항에 있어서, 상기 입력부를 통하여, 상기 제1절전 모드와 상기 제2절전 모드 모두를 오프시킬 수 있는 가전 제품.

[청구항7]제 1 항에 있어서, 표시부 또는 상기 입력부에서는 상기 제1절전 모드 또는 상기 제2절전 모드에서 상기 에너지소비부의 작동이 제한되는 제한 시간 구간 정보가 표시되는 가전 제품.

[청구항8]제 7 항에 있어서, 상기 입력부를 이용하여 상기 제한 시간 구간은 길이를 가변할 수 있는 가전 제품.

[청구항9]제 8 항에 있어서, 상기 제한 시간 구간의 최대값은 설정되어 있으며, 상기 최대값을 초과하지 않는 범위 내에서 상기 제한 시간 구간의 길이가 가변되는 가전 제품.

[청구항10]외부로부터 에너지와 관련한 정보를 수신하기 위한 통신수단; 모드를 선택하기 위한 명령을 입력받는 입력부; 상기 통신수단으로부터 에너지와 관련한 정보를 수신하는 제어부; 및상기 제어부에 의해서 동작될 수 있는 에너지 소비부를 포함하고, 상기 에너지소비부의 작동 모드에는, 상기 에너지와 관련한 정보에 기초하여 상기 에너지소비부의 작동을 제한하는 제1절전 모드와, 상기 에너지와 관련한 정보에 기초없이, 상기 에너지소비부의 작동을 제한하는 제2절전 모드를 포함하고, 상기 입력부를 통하여 상기 제1절전 모드와 상기 제2절전 모드 중 어느 하나를 선택할 수 있고, 표시부 또는 상기 입력부에서는 상기 제1절전 모드 또는 상기 제2절전 모드에서 상기 에너지소비부의 작동이 제한되는 제한 시간 구간 정보가 표시되고, 상기 제한 시간 구간의 길이를 유지한 상태에서 시작시간 또는 종료시간이 변경될 수 있는 가전 제품.

[청구항11]제 7 항에 있어서, 상기 표시부 또는 입력부 상에서, 일정 시간 구간 범위 내에서 상기 제한 시간 구간과 나머지 시간 구간이 구분되어 표시되는 가전 제품.

[청구항12]제 7 항에 있어서, 상기 제한 시간 구간 내에서 상기 에너지소비부의 작동이 제한되는 중에, 상기 에너지소비부의 작동 제한은 해제될 수 있는 가전 제품.

[청구항13]제 11 항에 있어서, 상기 입력부는, 상기 에너지소비부의 작동 제한을 해제하기 위한 해제 버튼을 포함하는 가전 제품.

[청구항14]제 1 항에 있어서, 상기 에너지소비부의 작동이 제한된 경우, 상기 에너지소비부의 작동 제한이 종료된 시점부터 일정 시간 내에서는, 상기 에너지소비부의 작동 제한이 차단되는 가전 제품.

[청구항15]외부로부터 에너지와 관련한 정보를 수신하기 위한 통신수단; 모드를 선택하기 위한 명령을 입력받는 입력부; 상기

통신수단으로부터 에너지와 관련한 정보를 수신하는 제어부; 및상기 제어부에 의해서 동작될 수 있는 에너지 소비부를 포함하고, 상기 에너지소비부의 작동 모드에는, 상기 에너지와 관련한 정보에 기초하여 상기 에너지소비부의 작동을 제한하는 제1절전 모드와, 상기 에너지와 관련한 정보에 기초없이, 상기 에너지소비부의 작동을 제한하는 제2절전 모드를 포함하고, 상기 입력부를 통하여 상기 제1절전 모드와 상기 제2절전 모드 중 어느 하나를 선택할 수 있고,상기 제1절전 모드와 제2절전 모드 간에 우선 순위가 결정되어 있는 가전 제품.

[청구항16]제 15 항에 있어서, 상기 제1절전 모드와 제2절전 모드 각각의 제한 시간 구간이 중복되는 경우, 상기 제1절전 모드가 우선하는 가전 제품.

[청구항17]제 16 항에 있어서, 상기 제2절전 모드가 선택된 상태에서 상기 제1절전 모드로 변경된 경우, 표시부 또는 상기 입력부에서 모드 변경 정보가 표시되는 가전 제품.

[청구항18]외부로부터 에너지와 관련한 정보를 수신하기 위한 통신수단; 모드를 선택하기 위한 명령을 입력받는 입력부; 상기 통신수단으로부터 에너지와 관련한 정보를 수신하는 제어부; 및상기 제어부에 의해서 동작될 수 있는 에너지 소비부를 포함하고, 상기 에너지소비부의 작동 모드에는, 상기 에너지와 관련한 정보에 기초하여 상기 에너지소비부의 작동을 제한하는 제1절전 모드와, 상기 에너지와 관련한 정보에 기초없이, 상기 에너지소비부의 작동을 제한하는 제2절전 모드를 포함하고, 상기 입력부를 통하여 상기 제1절전 모드와 상기 제2절전 모드 중 어느 하나를 선택할 수 있고,상기 제1절전 모드는, 상기 제한 시간 구간의 길이를 기초로 다수의 모드로 구분될 수 있는 가전 제품.

[청구항19]제 18 항에 있어서, 구분된 각 모드 별로 상기 에너지소비부의 제한 방법이 다른 가전 제품.

문서 인덱스 No.343 : HPLC와 센서를 이용한 스마트환경 제어 시스템 및 그 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200110053

■ 최종 특허권자(출원인) : 타이니파워주식회사(경기도 안양시 동안구...)

【발명의 요약】

본 발명은 HPLC를 이용한 스마트환경 제어 시스템에 관한 것으로, 좀 더 자세하게는 데이터 패킷과 전력을 동일한 전력선을 통하여 동시에 송신하는 스마트환경 제어 시스템에 관한 것이다. 스마트환경 제어 시스템은 데이터 패킷 및 전력을 송신하는 송신 유닛 및 스마트환경에 설치된 직류 부하를 포함하며, 상기 송신 유닛으로부터 수신된 데이터 패킷 및 전력에 기초하여 상기 직류 부하를 제어하는 적어도 하나의 수신 유닛을 포함하며, 상기 송신 유닛은 상기 데이터 패킷에 기초하여 상기 전력의 극성을 스위칭함으로써, 상기 데이터 패킷과 상기 전력을 동일한 전력선을 통하여 동시에 송신한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]데이터 패킷 및 전력을 송신하는 송신 유닛; 및스마트환경에 설치된 직류 부하를 포함하며, 상기 송신 유닛으로부터 수신된 데이터 패킷 및 전력에 기초하여 상기 직류 부하를 제어하는 적어도 하나의 수신 유닛을 포함하며,상기 송신 유닛은 상기 데이터 패킷에 기초하여 상기 전력의 극성을 스위칭함으로써, 상기 데이터 패킷과 상기 전력을 동일한 전력선을 통하여 동시에 송신하고, 상기 적어도 하나의 수신 유닛은 서로 다른 적어도 두 개의 기준 온도에 기초하여 하루 24시간을 복수의 시간 구간들로 구분하는 시간처리부를 포함하며,상기 시간처리부는 상기 복수의 시간 구간들 각각에 대해 제어 온도조건을 설정하고, 상기 복수의 시간 구간들 각각에서 측정된 온도와 상기 복수의 시간 구간들 각각에 대응하는 상기 제어 온도조건을 비교 결과에 기초하여 상기 직류 부하를 자동으로 제어하는, 스마트환경 제어 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 송신 유닛은,적어도 하나의 수신 유닛에 대한 식별 정보를 포함하는 데이터 패킷을 생성하는 패킷 생성부;전력을 생성하는 직류 전력 전원; 및상기 직류 전력 전원으로부터 상기 전력을 수신하고, 상기 패킷 생성부로부터 상기 데이터 패킷을 수신하며, 상기 수신된 데이터 패킷 및 상기 수신된 전력을 상기 스마트환경측의 수신 유닛으로 전송하는 전송부를 포함하는 스마트환경 제어 시스템.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 송신 유닛은 상기 스마트환경의 외부 환경 데이터 중 적어도 하나의 환경 조건을 감지하는 외부 환경 감지부를 더 포함하는 스마트환경 제어 시스템.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 적어도 하나의 수신 유닛은,상기 송신 유닛으로부터 극성이 스위칭하는 전력을 수신하는 수신부;상기 수신된 전력의 극성 스위칭 패턴에 기초하여, 데이터 패킷에 포함된 정보를 추출하는 정보 추출부; 및상기 데이터 패킷에 포함된 정보에 기초하여, 상기 스마트환경에 설치된 상기 직류 부하를 제어하는 수신측 제어부를 더 포함하는 스마트환경 제어 시스템.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 적어도 하나의 수신 유닛은 상기 수신부로부터 상기 극성이 스위칭하는 전력을 입력받아 하나의 극성만을 갖는 전력을 출력하는 평활 직류화부를 더 포함하는 스마트환경 제어 시스템.

[청구항6]스마트환경 제어 시스템의 동작 방법에 있어서,송신 유닛이 데이터 패킷 및 전력을 송신하는 단계; 및적어도 하나의 수신 유닛이 스마트환경에 설치된 직류 부하를 포함하고, 상기 송신 유닛으로부터 수신된 데이터 패킷 및 전력에 기초하여 상기 직류 부하를 제어하는 단계를 포함하며,상기 송신 유닛은 상기 데이터 패킷에 기초하여 상기 전력의 극성을 스위칭함으로써, 상기 데이터 패킷과 상기 전력을 동일한 전력선을 통하여 동시에 송신하고,상기 적어도 하나의 수신 유닛은 서로 다른 적어도 두 개의 기준 온도에 기초하여 하루 24시간을 복수의 시간 구간들로 구분하는 시간처리부를 포함하며,상기 시간처리부는 상기 복수의 시간 구간들 각각에 대해 제어 온도조건을 설정하고, 상기 복수의 시간 구간들 각각에서 측정된 온도와 상기 복수의 시간 구간들 각각에 대응하는 상기 제어 온도조건을 비교 결과에 기초하여 상기 직류 부하를 자동으로 제어하는, 스마트환경 제어 시스템의 동작 방법.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 송신 유닛이 데이터 패킷 및 전력을 송신하는 단계는,직류 전력 전원이 전력을 생성하는 단계;패킷 생성부가 적어도 하나의 수신 유닛에 대한 식별 정보를 포함하는 데이터 패킷을 생성하는 단계; 및전송부가 상기 직류 전력 전원으로부터 상기 전력을 수신하고, 상기 패킷 생성부로부터 상기 데이터 패킷을 수신하며, 상기 수신된 데이터 패킷 및 상기 수신된 전력을 상기 스마트환경측의 수신 유닛으로 전송하는 단계를 포함하는 스마트환경 제어 시스템의 동작 방법.

[청구항8]제7항에 있어서,상기 송신 유닛이 데이터 패킷 및 전력을 송신하는 단계는,외부 환경 감지부가 상기 스마트환경의 외부 환경 데이터 중 적어도 하나의 환경 조건을 감지하는 단계를 더 포함하는 스마트환경 제어 시스템의 동작방법.

[청구항9]제6항에 있어서,상기 적어도 하나의 수신 유닛이 상기 직류 부하를 제어하는 단계는,수신부가 상기 송신 유닛으로부터 극성이 스위칭하는 전력을 수신하는 단계;정보 추출부가 상기 수신된 전력의 극성 스위칭 패턴에 기초하여, 데이터 패킷에 포함된

정보를 추출하는 단계; 및시간처리부가 시간적 요소에 기초하여 상기 직류 부하를 제어하기 위한 제어 시간을 생성하는 단계를 더 포함하는 스마트환경 제어 시스템의 동작 방법.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 적어도 하나의 수신 유닛이 상기 직류 부하를 제어하는 단계는,평활 직류화부가 상기 수신부로부터 상기 극성이 스위칭하는 전력을 입력받아 하나의 극성만을 갖는 전력을 출력하는 단계를 더 포함하는 스마트환경 제어 시스템의 동작 방법.

문서 인덱스 No.344 : 스마트 그리드 스테이션을 활용한 네가와트 구축 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150159783

■ 최종 특허권자(출원인) : 문현철(전남 무안군...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 그리드 스테이션을 활용한 네가와트 구축 시스템에 관한 것으로서, 빌딩에 설치되어 발전하는 발전부와; 상기 발전부에서 생산되는 전력이 저장되는 배터리부와; 상기 발전부에서 생산되는 생산전력과, 상기 배터리부의 잔량전력 및 빌딩 내에서 운용되는 전기설비에서 소비되는 소비전력을 각각 측정하는 측정부와; 상기 측정부에서 측정된 생산전력 데이터와, 잔량전력 데이터와, 소비전력 데이터를 각각 저장하는 데이터저장부와; 상기 데이터저장부에 저장된 데이터들을 이용하여 시간대별 전력의 생산, 충전, 방전에 대한 이력데이터를 생성하는 이력생성부와; 상기 배터리부의 충전과 방전을 제어하는 전력운용부와; 상기 빌딩의 전력운용부와 연계되어 빌딩 상호 간 전력 교환이나 거래를 중계하는 전력중계부;를 구비하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 스마트 그리드 스테이션을 활용한 네가와트 구축 시스템에 의하면, 빌딩의 발전설비를 통해 발전된 전기에너지를 빌딩 내의 설비 운용에 사용함과 동시에, 잉여전력을 저장하거나 이웃하는 다른 빌딩에 송전함으로써 마이크로 그리드 시스템의 구현뿐만 아니라 빌딩별 소규모 잉여 전력을 취합하여 판매할 수 있도록 함으로써 전기에너지의 이용 효율을 높일 수 있는 장점이 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]빌딩에 설치되어 발전하는 발전부와;상기 발전부에서 생산되는 전력이 저장되는 배터리부와;상기 발전부에서 생산되는 생산전력과, 상기 배터리부의 잔량전력 및 빌딩 내에서 운용되는 전기설비에서 소비되는 소비전력을 각각 측정하는 측정부와;상기 측정부에서 측정된 생산전력 데이터와, 잔량전력 데이터와, 소비전력 데이터를 각각 저장하는 데이터저장부와;상기 데이터저장부에 저장된 데이터들을 이용하여 시간대별 전력의 생산, 충전, 방전에 대한 이력데이터를 생성하는 이력생성부와;상기 배터리부의 충전과 방전을 제어하고, 상기 측정부에서 측정되는 데이터들과 상기 이력생성부에서 생성되는 이력데이터를 비교 분석하며, 분석 결과에 대응되게 빌딩 외부로 배터리부의 전력을 송출되게 제어하거나, 빌딩 외부에서 전력을 공급받아 배터리부에 충전되게 제어하는 전력운용부와;상기 빌딩의 전력운용부와 연계되어 빌딩들로부터 공급받은 전력을 전력계통에 판매하거나, 빌딩 상호 간 전력 교환이나 거래를 중계하는 전력중계부;를 구비하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드 스테이션을 활용한 네가와트 구축 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 전력운용부는 상기 측정부에서 측정되는 배터리부의 잔량 데이터와 이력데이터를 비교 분석하여 상기 배터리부의 상태를 분석하는 분석모듈과, 상기 분석모듈의 분석결과에 따라 상기 배터리부의 충전과 방전을 제어하는 제어모듈을 포함하고,상기 제어모듈은 상기 측정부에서 측정되는 생산전력 데이터가 상기 측정부에서 측정되는 소비전력 데이터보다 작고, 상기 측정부에서 측정되는 잔량전력 데이터가 설정된 최소잔량데이터보다 작으면, 상기 전력중계부를 통해 외부 전력을 공급받아 상기 배터리부를 충전되게 제어하고,상기 측정부에서 측정되는 생산전력 데이터가 상기 측정부에서 측정되는 소비전력 데이터보다 크고, 상기 측정부에서 측정되는 잔량전력 데이터가 설정된 최대잔량데이터보다 크면, 상기 전력중계부를 통해 상기 배터리부의 전력을 외부로 송출하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드 스테이션을 활용한 네가와트 구축 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서,전기자동차에 전력을 공급하거나, 상기 전기자동차에 충전된 전력을 공급받아 상기 배터리부에 저장할 수 있도록 된 전기자동차전력거래부;를 더 구비하고,상기 전력운용부는 상기 배터리부의 잔량전력에 따라 상기 전기자동차전력거래부의 동작을 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드 스테이션을 활용한 네가와트 구축 시스템.

문서 인덱스 No.345 : 모바일 디바이스, 스마트 냉장고, 귀가 모드 실행 시스템 및 귀가 모드 실행 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200086719

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 모바일 디바이스, 스마트 냉장고, 귀가 모드 실행 시스템 및 귀가 모드 실행 방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따르면, 모바일 디바이스의 현재 위치가 기 등록된 지오펜스 영역 내로 진입이 인식되면, 집안에 배치된 스마트 냉장고로부터 부족 식품 정보가 상기 모바일 디바이스로 전송할 수 있다. 이를 통해, 사용자는 상기 모바일 디바이스에 표시된 상기 부족 식품 정보에 기초하여 귀가 중에 부족한 식품을 구입하여 귀가할 수 있게 된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]모바일 디바이스의 현재 위치가 판단되는 위치 정보 판단 단계;상기 현재 위치에 기초하여, 집의 위치에 기반하여 기 등록된 지오펜스 영역 내로 상기 모바일 디바이스의 진입이 인식되는 진입 인식 단계;상기 진입 인식 단계에서 상기 모바일 디바이스의 진입이 인식되는 경우, 집안에 배치된 스마트 냉장고로부터 부족 식품 정보가 상기 모바일 디바이스로 전송되는 식품 정보 전송 단계; 및 상기 부족 식품 정보가 상기 모바일 디바이스에 표시되는 식품 정보 표시 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 귀가 모드 실행 방법.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 위치 정보 판단 단계는상기 모바일 디바이스의 GPS 위치 정보에 기초하여 상기 현재 위치가 판단되는 단계; 또는상기 모바일 디바이스가 접속한 복수의 기지국으로부터 수신되는 접속 신호에 기초하여 상기 현재 위치가 판단되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 귀가 모드 실행 방법.

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 식품 정보 전송 단계는상기 스마트 냉장고에 저장된 식품에 대해 보유 식품 정보가 상기 스마트 냉장고에 등록되는 단계;상기 스마트 냉장고에 선택 레시피가 수신되는 단계;상기 보유 식품 정보에 기초하여, 상기 선택 레시피에 대하여 부족한 상기 부족 식품 정보가 추출되는 단계;추출된 상기 부족 식품 정보가 상기 모바일 디바이스로 전송되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 귀가 모드 실행 방법.

[청구항4]청구항 3에 있어서,상기 선택 레시피가 수신되는 단계는상기 모바일 디바이스로부터 상기 스마트 냉장고로 레시피 요청 신호가 전송되는 단계;상기 스마트 냉장고에 상기 레시피 요청 신호가 수신되는 경우, 상기 보유 식품 정보에 기반하여 추천 레시피가 탐색되는 단계; 및탐색된 상기 추천 레시피가 상기 모바일 디바이스로 전송되는 단계;상기 모바일 디바이스에 표시되는 상기 추천 레시피 중 어느 하나가 선택되는 단계; 및상기 추천 레시피 중 선택된 레시피가 상기 선택 레시피로 상기 스마트 냉장고로 전송되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 귀가 모드 실행 방법.

[청구항5]청구항 1에 있어서,상기 식품 정보 전송 단계는상기 스마트 냉장고에 저장된 식품에 대해 보유 식품 정보가 상기 스마트 냉장고에 등록되는 단계;각각의 식품에 대해 보유할 수량에 대한 기본 보유 수량이 상기 스마트 냉장고에 등록되는 단계; 및상기 보유 식품 정보에 기초하여 각각의 식품에 대해 상기 기본 보유 수량에 부족한 수량이 상기 부족 식품 정보로 상기 모바일 디바이스로 전송되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 귀가 모드 실행 방법.

[청구항6]청구항 1에 있어서,상기 현재 위치에 기반하여, 상기 지오펜스 영역 내에 위치하는 식품 마켓에 대한 마켓 위치 정보가 상기 모바일 디바이스에 표시되는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 귀가 모드 실행 방법.

[청구항7]청구항 1에 있어서,집안에 배치되는 적어도 하나의 연동형 가전기기에 귀가 모드가 설정되는 단계; 및상기 진입 인식 단계에서 상기 모바일 디바이스의 진입이 인식되는 경우, 상기 연동형 가전기기가 상기 귀가 모드로 동작하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 귀가 모드 실행 방법.

[청구항8]청구항 7에 있어서,상기 귀가 모드로 동작하는 단계는집안에 배치되는 가전기기로,에이컨이 기 설정된 냉방 모드로 동작하는 단계;공기 청정기가 기 설정된 공기 청정 모드로 동작하는 단계;상기 스마트 냉장고의 냉장실이 기 설정된 냉장 모드로 동작하는 단계;로봇 청소기가 충전 모드로 동작하는 단계;난방 시스템이 기 설정된 난방 모드로 동작하는 단계;정수기가 기 설정된 정수 모드로 동작하는 단계;욕실에 설치되는 욕실 정수 시스템이 온 되는 단계; 및기 설정된 위치에 설치된 조명이 온되는 단계 중 적어도 한 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 귀가 모드 실행 방법.

[청구항9]현재 위치를 판단하고, 상기 현재 위치에 기초하여 집의 위치에 기반하여 기 등록된 지오펜스 영역 내로 진입하는 경우, 귀가 모드 개시 신호를 전송하는 모바일 디바이스; 및집안에 배치되고, 상기 모바일 디바이스로부터 귀가 모드 개시 신호가 수신되는 경우, 부족 식품 정보를 상기 모바일 디바이스로 전송하는 스마트 냉장고를 포함하는 것을 특징으로 하는 귀가 모드 실행 시스템.

[청구항10]청구항 9에 있어서,상기 모바일 디바이스는GPS 위치 정보에 기초하여 상기 현재 위치를 판단하거나, 상기 모바일

디바이스가 접속한 복수의 기지국으로부터 수신되는 접속 신호에 기초하여 상기 현재 위치를 판단하는 것을 특징으로 하는 귀가 모드 실행 시스템.

[청구항11]청구항 9에 있어서,상기 스마트 냉장고는상기 스마트 냉장고에 저장된 식품에 대한 보유 식품 정보를 포함하고,상기 모바일 디바이스로부터 수신되는 선택 레시피에 대하여 부족한 상기 부족 식품 정보를 추출하여, 상기 모바일 디바이스로 전송하는 것을 특징으로 하는 귀가 모드 실행 시스템.

[청구항12]청구항 11에 있어서,상기 모바일 디바이스는 상기 스마트 냉장고로 레시피 요청 신호를 전송하고;상기 스마트 냉장고는상기 모바일 디바이스로부터의 상기 레시피 요청 신호가 수신되는 경우, 상기 보유 식품 정보에 기반하여 추천 레시피를 탐색하고,탐색된 상기 추천 레시피를 상기 모바일 디바이스로 전송하며;상기 모바일 디바이스는 상기 추천 레시피 중 선택된 레시피를 상기 선택 레시피로 상기 스마트 냉장고로 전송하는 것을 특징으로 하는 귀가 모드 실행 시스템.

[청구항13]청구항 9에 있어서,상기 스마트 냉장고는 상기 스마트 냉장고에 저장된 식품에 대한 보유 식품 정보와, 각각의 식품에 대해 보유할 수량에 대한 기본 보유 수량에 대한 정보를 포함하고,상기 보유 식품 정보에 기초하여 각각의 식품에 대해 상기 기본 보유 수량에 부족한 수량을 상기 부족 식품 정보로 산출하여 상기 모바일 디바이스로 전송하는 것을 특징으로 하는 귀가 모드 실행 방법.

[청구항14]청구항 9에 있어서,상기 모바일 디바이스는 상기 현재 위치에 기반하여, 상기 지오펜스 영역 내에 위치하는 식품 마켓에 대한 마켓 위치 정보를 표시하는 것을 특징으로 하는 귀가 모드 실행 시스템.

[청구항15]청구항 9에 있어서,집안에 배치되고, 상기 귀가 모드 개시 신호가 수신되는 경우, 기 설정된 귀가 모드로 동작하는 적어도 하나의 연동형 가전기기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 귀가 모드 실행 시스템.

[청구항16]청구항 15에 있어서,상기 연동형 가전기기는 상기 귀가 모드 개시 신호가 수신되는 경우,기 설정된 냉방 모드로 동작하는 에어컨,기 설정된 공기 청정 모드로 동작하는 공기 청정기,충전 모드로 동작하는 로봇 청소기,기 설정된 난방 모드로 동작하는 난방 시스템,기 설정된 정수 모드로 동작하는 정수기,욕실에 설치되고, 전원이 온되는 욕실 정수 시스템; 및기 설정된 위치에 설치되고, 온되는 조명 중 적어도 하나를 포함하며;상기 스마트 냉장고는 상기 귀가 모드 개시 신호가 수신되는 경우, 기 설정된 냉장 모드로 동작하는 것을 특징으로 하는 귀가 모드 실행 시스템.

[청구항17]모바일 통신 모듈;영상이 표시되는 모바일 디스플레이 모듈;현재 위치를 판단하는 위치 정보 판단 모듈;상기 현재 위치에 기초하여, 집의 위치에 기반하여 기 등록된 지오펜스 영역 내로의 진입 여부를 판단하는 지오펜스 판단 모듈;상기 지오펜스 판단 모듈에 의해 상기 지오펜스 영역 내로의 진입이 판단되면, 귀가 모드 개시 신호를 상기 모바일 통신 모듈을 통해 집안에 배치된 스마트 냉장고로 전송하고, 상기 귀가 모드 개시 신호에 대한 응답으로 상기 스마트 냉장고로부터 상기 모바일 통신 모듈을 통해 수신되는 부족 식품 정보를 상기 모바일 디스플레이 모듈에 표시되는 귀가 모드 실행 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 모바일 디바이스.

[청구항18]청구항 17에 있어서,GPS 신호를 수신하는 GPS 모듈을 더 포함하며;상기 위치 정보 판단 모듈은 상기 GPS 모듈을 통해 수신되는 상기 GPS 신호 또는 상기 모바일 통신 모듈이 접속한 복수의 기지국으로부터 수신되는 접속 신호에 기초하여 상기 현재 위치를 판단하는 것을 특징으로 하는 모바일 디바이스.

[청구항19]청구항 17에 있어서,상기 모바일 통신 모듈을 통해 상기 스마트 냉장고로 선택 레시피에 대한 정보를 전송하는 레시피 선택 모듈을 더 포함하며;상기 스마트 냉장고로부터 수신되는 상기 부족 식품 정보는 상기 스마트 냉장고에 저장된 식품에 대한 보유 식품 정보에 기반하여 추출되는 것을 특징으로 하는 모바일 디바이스.

[청구항20]청구항 19에 있어서,상기 레시피 선택 모듈은상기 모바일 통신 모듈을 통해 상기 스마트 냉장고로 레시피 요청 신호를 전송하고;상기 레시피 요청 신호에 대한 응답으로 상기 스마트 냉장고로부터 상기 모바일 통신 모듈을 통해 수신되는 추천 레시피를 상기 모바일 디스플레이 모듈에 표시하고;상기 추천 레시피 중 선택된 레시피를 상기 선택 레시피로 하여 상기 모바일 통신 모듈을 통해 상기 스마트 냉장고로 전송하는 것을 특징으로 하는 모바일 디바이스.

[청구항21]청구항 17에 있어서,상기 귀가 모드 실행 모듈은 상기 현재 위치에 기반하여, 상기 지오펜스 영역 내에 위치하는 식품 마켓에 대한 마켓 위치 정보를 상기 모바일 디스플레이 모듈에 표시하는 것을 특징으로 하는 모바일 디바이스.

[청구항22]청구항 17에 있어서,상기 귀가 모드 실행 모듈은 집안에 배치된 적어도 하나의 연동형 가전기기가 기 설정된 귀가 모드로 동작하도록 상기 귀가 모드 개시 신호를 해당 연동형 가전기기로 전송하는 것을 특징으로 하는 모바일 디바이스.

[청구항23]냉장고 통신 모듈;내부에 저장된 식품에 대한 보유 식품 정보가 저장된 식품 정보 저장 모듈;상기 냉장고 통신 모듈을 통해 모바일 디바이스로부터 귀가 모드 개시 신호가 수신되는 경우, 상기 보유 식품 정보에 기반한 부족 식품 정보를 상기 냉장고 통신 모듈을 통해 상기 모바일 디바이스로 전송하는 귀가 모드 관리 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 냉장고.

[청구항24]청구항 23에 있어서,상기 귀가 모드 개시 신호는 집의 위치에 기반하여 기 등록된 지오펜스 영역 내로 상기 모바일 디바이스가 진입하는 경우 상기 모바일 디바이스로부터 전송되는 것을 특징으로 하는 스마트 냉장고.

[청구항25]청구항 23에 있어서,상기 귀가 모드 관리 모듈은상기 보유 식품 정보에 기초하여, 상기 모바일 디바이스로부터 수신되는

선택 레시피에 대하여 부족한 상기 부족 식품 정보를 추출하여 상기 모바일 디바이스로 전송하거나;상기 보유 식품 정보에 기초하여, 각각의 식품에 대해 보유할 수량에 대한 기본 보유 수량에 부족한 수량을 상기 부족 식품 정보로 상기 모바일 디바이스로 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 냉장고.

[청구항26]청구항 25에 있어서,상기 모바일 디바이스로부터의 레시피 요청 신호가 수신되는 경우, 상기 보유 식품 정보에 기반하여 추천 레시피를 탐색하고, 탐색된 상기 추천 레시피를 상기 모바일 디바이스로 전송하는 레시피 관리 모듈을 더 포함하며;상기 선택 레시피는 상기 모바일 디바이스로 전송된 상기 추천 레시피에 대한 응답으로 상기 모바일 디바이스로부터 전송되는 것을 특징으로 하는 스마트 냉장고.

문서 인덱스 No.346 : 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법과 이를 구현하는 서버 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020250119475

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법과 이를 구현하는 서버 및 장치에 관한 것으로 본 발명의 일 실시예에 의한 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법은 서버 또는 가전기기가 피쳐 명령어에 대응하는 제1피쳐셋 및 제1정확도를 산출하는 제1단계와 서버 또는 가전기기는 제1정확도가 기준 이하인 경우 서버 또는 가전기기 또는 외부 서버에 배치된 테마 모듈을 이용하여 피쳐 명령어에 대응하는 제2피쳐셋 및 제2정확도를 산출하는 제2단계와 서버 또는 가전기기가 제2정확도가 기준 이하인 경우 가전기기의 기기 정보에 대응하는 개인화 정보 및 피쳐 명령어를 이용하여 제3피쳐셋을 산출하는 제3단계와 제1피쳐셋 또는 제2피쳐셋 또는 제3피쳐셋 중 어느 하나의 피쳐셋을 가전기기의 피쳐로 변경하는 제4단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]서버 또는 가전기기가 피쳐 명령어에 대응하는 제1피쳐셋 및 제1정확도를 산출하는 제1단계;상기 서버 또는 상기 가전기기는 상기 제1정확도가 기준 이하인 경우 상기 서버 또는 상기 가전기기 또는 외부 서버 중 적어도 하나에 배치된 테마 모듈을 이용하여 상기 피쳐 명령어에 대응하는 제2피쳐셋 및 제2정확도를 산출하는 제2단계; 상기 서버 또는 상기 가전기기는 상기 제2정확도가 기준 이하인 경우 상기 가전기기의 기기 정보에 대응하는 개인화 정보 및 상기 피쳐 명령어를 이용하여 제3피쳐셋을 산출하는 제3단계; 및상기 제1피쳐셋 또는 상기 제2피쳐셋 또는 상기 제3피쳐셋 중 어느 하나의 피쳐셋을 상기 가전기기의 피쳐로 변경하는 제4단계를 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 피쳐셋은 컬러셋, 스피치셋 또는 기능셋 중 어느 하나를 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항3]제2항에 있어서, 상기 피쳐셋이 컬러셋인 경우, 상기 피쳐 명령어는 컬러 명령어이며, 상기 컬러 명령어가 제1컬러셋을 구성하는 컬러의 색상 명칭을 포함할 경우, 상기 제1단계는 상기 서버 또는 상기 가전기기가 상기 제1정확도가 기준에 해당하는 것으로 판단하는 단계를 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 제2단계는 상기 서버 또는 상기 가전기기는 샘플 피쳐 명령어 및 상기 샘플 피쳐 명령어에 대응하는 샘플 피쳐셋을 상기 테마 모듈에 입력하여 상기 피쳐 명령어에 대응하는 상기 제2피쳐셋 및 상기 제2정확도를 산출하는 단계를 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항5]제2항에 있어서, 상기 피쳐셋이 컬러셋인 경우, 상기 피쳐 명령어는 컬러 명령어이며, 상기 기기 정보에 대응하는 개인화 정보는 상기 기기 정보에 대응하는 가전기기에 이전에 설정되었던 컬러셋 및 설정되었던 컬러셋의 빈도수 또는 컬러셋의 유지시간 중 어느 하나 이상에 대한 정보를 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 서버 또는 가전기기는 상기 테마 모듈에 상기 피쳐 명령어를 발화한 사용자가 속한 지역 또는 국가에 대한 정보를 추가로 입력하는 단계를 더 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 피쳐셋은 하나 이상의 피쳐 정보와 상기 피쳐 정보가 설정될 장치의 영역 또는 기능에 대한 정보를 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항8]제1항에 있어서, 상기 서버 또는 상기 가전기기는 상기 제2피쳐셋의 유지 시간 또는 적용 횟수에 따라 상기 피쳐 명령어 및 상기 제2피쳐셋을 데이터베이스에 저장하는 단계를 더 포함하며, 상기 서버 또는 상기 가전기기는 상기 제4단계 이후 입력되는 피쳐 명령어에 대해 상기 제1피쳐셋 또는 상기 제3피쳐셋을 산출하는 과정에서 상기 데이터베이스에 저장된 정보를 상기 제1피쳐셋 또는 상기 제3피쳐셋으로 설정하는 단계를 더 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항9]제1항에 있어서, 상기 서버 또는 상기 가전기기는 상기 제1피쳐셋 또는 상기 제2피쳐셋 또는 상기 제3피쳐셋 중 어느 하나에 대한 미세 조정 명령어를 입력받아 제4피쳐셋을 산출하는 단계; 상기 피쳐 명령어와 제4피쳐셋을 데이터베이스에 저장하는 단계; 및상기 서버 또는 상기 가전기기는 상기 제4단계 이후 입력되는 피쳐 명령어에 대해 피쳐셋을 산출하는 과정에서 상기 데이터베이스에 저장된 상기 제4피쳐셋을 상기 가전기기에 설정하는 단계를 더 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항10]제1항에 있어서, 상기 서버 또는 상기 가전기기는 상기 제1피쳐셋 또는 상기 제2피쳐셋 또는 상기 제3피쳐셋 중 어느 하나를 상기 가전기기의 사용자 계정에 연결된 다른 가전기기에 적용하는 단계를 더 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항11]제1항에 있어서, 상기 서버 또는 가전기기는 상기 테마 모듈에 상기 피쳐 명령어가 대상으로 하는 상기 가전기기의 종류, 상기 가전기기의 구성 정보 또는 상기 가전기기의 상태 정보, 상기 가전기기에 설정될 수 있는 피쳐의 범위, 샘플 제어 명령에 대한 정보

중 어느 하나 이상을 입력시키는 단계를 더 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항12]가전기기로부터 수신한 정보를 처리하여 생성형 AI 모델인 테마 모듈에 입력하여 결과를 획득하는 하나 이상의 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서가, 제1가전기기의 피쳐 변경을 지시하는 피쳐 명령어를 상기 제1가전기기 또는 제2가전기기로부터 수신하는 단계; 상기 피쳐명령어 및 상기 피쳐 명령어에 대응하는 상기 제1가전기기의 구성 정보를 포함하는 프롬프트를 생성하는 단계; 상기 프롬프트를 상기 테마 모듈에 입력하여 결과를 획득하는 단계; 및 상기 결과를 상기 제1가전기기에 설정할 제1피쳐셋으로 변환하는 단계를 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항13]제12항에 있어서, 상기 프롬프트는 상기 제1가전기기의 상태 정보를 더 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항14]제12항에 있어서, 상기 제2가전기기는 사용자 단말기이거나 또는 상기 제1가전기기를 제외한 가전기기인 것을 특징으로 하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항15]제12항에 있어서, 상기 피쳐 명령어는 상기 제1가전기기의 컬러의 변경을 지시하는 명령어이며, 상기 제1피쳐셋은 상기 제1가전기기에 설정될 하나 이상의 컬러에 대한 정보를 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항16]제15항에 있어서, 상기 구성 정보는 상기 하나 이상의 컬러가 설정될 상기 제1가전기기의 영역에 대한 정보이며, 상기 상태 정보는 상기 제1가전기기에 현재 설정되었거나 과거에 설정된 제2피쳐셋에 대한 정보를 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항17]제12항에 있어서, 상기 결과는 둘 이상의 후보피쳐셋을 포함하며, 상기 프로세서가 상기 구성 정보와 상기 상태 정보와 상기 피쳐 명령어 중 어느 하나 이상을 적용하여 상기 둘 이상의 후보피쳐셋 중 하나의 후보피쳐셋을 상기 제1피쳐셋으로 변환하는 단계를 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항18]제12항에 있어서, 상기 프로세서가 상기 제1피쳐셋을 상기 제1가전기기에게 전송하거나 상기 제1가전기기에 상기 제1피쳐셋을 적용하는 피쳐 제어 명령을 상기 제1가전기기에게 전송하는 단계를 포함하는, 가전기기의 피쳐를 변경하는 방법.

[청구항19]서버 또는 가전기기에 설치되는 저장매체에 있어서, 상기 저장매체는 전처리 모듈 및 개인화 모듈을 포함하고, 테마 모듈 또는 카운터 테마 모듈 중 어느 하나를 포함하며, 상기 전처리 모듈은 피쳐 명령어에 대응하는 제1피쳐셋 및 제1정확도를 산출하며, 상기 테마 모듈은 상기 제1정확도가 기준 이하인 경우 상기 피쳐 명령어에 대응하는 제2피쳐셋 및 제2정확도를 산출하며, 상기 카운터 테마 모듈은 상기 제1정확도가 기준 이하인 경우 상기 피쳐 명령어를 생성형 AI 외부 서버의 테마 모듈에 전송하여 상기 테마 모듈로부터 제2피쳐셋 및 제2정확도를 수신하며, 상기 개인화 모듈은 상기 제2정확도가 기준 이하인 경우 가전기기의 기기 정보에 대응하는 개인화 정보 및 상기 피쳐 명령어를 이용하여 제3피쳐셋을 산출하며, 상기 저장매체는 상기 가전기기의 피쳐를 설정하도록 상기 가전기기를 제어하는, 저장매체.

문서 인덱스 No.347 : 홈 게이트 웨이 및 그의 동작 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140102305

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 실시 예에 따른 자동화 홈 네트워크 서비스를 제공하는 홈 게이트 웨이는 상기 자동화 홈 네트워크 서비스를 제공하는데 참조되는 룰 테이블을 저장하기 위한 저장부와 이동 단말기로부터 사용자의 행동 정보 및 사용자의 주변 환경 정보 중 적어도 하나를 무선으로 수신하기 위한 무선 통신부 및 수신된 사용자의 행동 정보 및 사용자의 주변 환경 정보 중 적어도 하나에 기초하여 스마트 가전 기기의 동작을 제어하는 제어부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]자동화 홈 네트워크 서비스를 제공하는 홈 게이트 웨이에 있어서,상기 자동화 홈 네트워크 서비스를 제공하는데 참조되는 룰 테이블을 저장하기 위한 저장부;이동 단말기로부터 사용자의 행동 정보 및 사용자의 주변 환경 정보 중 적어도 하나를 무선으로 수신하기 위한 무선 통신부; 및수신된 사용자의 행동 정보 및 사용자의 주변 환경 정보 중 적어도 하나에 기초하여 스마트 가전 기기의 동작을 제어하는 제어부를 포함하고,상기 룰 테이블은사용자가 개인인지 그룹인지를 나타내는 유형 항목, 상기 스마트 가전 기기를 동작시키기 위해 필요한 조건을 나타내는 동작 조건 항목 및 상기 동작 조건에 대응하여 상기 스마트 가전 기기의 특정 기능을 나타내는 동작 항목 간의 대응 관계를 저장하고, 상기 제어부는,상기 이동 단말기로부터 상기 이동 단말기의 식별 정보를 수신하여 사용자의 유형을 파악하고상기 사용자의 유형이 그룹인 경우, 상기 그룹에 속하는 사용자들 각각의 복수의 이동 단말기들 각각으로부터 주변 환경정보를 수신하고, 상기 룰 테이블을 참조하여 상기 각각 수신된 사용자의 주변 환경 정보를 이용해 상기 스마트 가전 기기의 동작 조건이 만족되는지 판단하고, 판단 결과, 상기 동작 조건이 만족된 경우, 해당 동작 조건에 대응하는 동작으로 상기 스마트 가전 기기를 제어하기 위한 제어 명령을 상기 스마트 가전 기기로 전송하는홈 게이트 웨이.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서,상기 사용자의 행동 정보는상기 사용자의 위치 정보, 상기 사용자의 운동 정보, 상기 사용자의 시청 정보 및 상기 사용자의 취침 정보 중 적어도 하나 이상을 포함하는홈 게이트 웨이.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 사용자의 주변 환경 정보는택내의 온도, 습도 및 조도 중 적어도 하나 이상을 포함하는홈 게이트 웨이.

[청구항7]자동화 홈 네트워크 서비스를 제공하는 홈 게이트 웨이의 동작 방법에 있어서,상기 자동화 홈 네트워크 서비스를 제공하는데 참조되는 룰 테이블을 저장하는 단계;이동 단말기로부터 사용자의 행동 정보 및 사용자의 주변 환경 정보 중 적어도 하나를 무선으로 수신하는 단계; 및수신된 사용자의 행동 정보 및 사용자의 주변 환경 정보 중 적어도 하나에 기초하여 스마트 가전 기기의 동작을 제어하는 단계를 포함하고, 상기 룰 테이블은사용자가 개인인지 그룹인지를 나타내는 유형 항목, 상기 스마트 가전 기기를 동작시키기 위해 필요한 조건을 나타내는 동작 조건 항목 및 상기 동작 조건에 대응하여 상기 스마트 가전 기기의 특정 기능을 나타내는 동작 항목 간의 대응 관계를 저장하고,상기 스마트 가전 기기의 동작을 제어하는 단계는상기 이동 단말기로부터 상기 이동 단말기의 식별 정보를 수신하여 사용자의 유형을 파악하고, 상기 사용자의 유형이 그룹인 경우, 상기 그룹에 속하는 사용자들 각각의 복수의 이동 단말기들 각각으로부터 주변 환경정보를 수신하고, 상기 룰 테이블을 참조하여 상기 각각 수신된 사용자의 주변 환경 정보를 이용해 상기 스마트 가전 기기의 동작 조건이 만족되는지 판단하는 단계를 포함하고,판단 결과, 상기 동작 조건이 만족된 경우, 해당 동작 조건에 대응하는 동작으로 상기 스마트 가전 기기를 제어하기 위한 제어 명령을 상기 스마트 가전 기기로 전송하는 단계를 더 포함하는,홈 게이트 웨이의 동작 방법.

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]삭제

[청구항11]삭제

[청구항12]삭제

문서 인덱스 No.348 : 블록체인 기반 스마트조명 에너지 절감에 따른 보상 플랫폼 서비스 제공 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220045662

■ 최종 특허권자(출원인) : 엔컴주식회사(부산광역시 사상구...)

【발명의 요약】

본 발명은 블록체인 기반 스마트조명 에너지 절감에 따른 보상 플랫폼 서비스 제공 시스템에 관한 것으로, 인터넷 네트워크상에서 개발자 단말, 관리자 단말 및 사용자 단말 중 적어도 하나가 접근 가능하도록 하고, 다수의 사용자환경에 구비되는 스마트조명이 각 사용자환경에서 적합하게 제어될 수 있도록 적어도 하나의 프로세서를 통해 스마트조명 플랫폼 서비스를 제공하는 플랫폼 서버 및 상기 스마트조명 플랫폼 서비스를 통해서 제어된 사용자환경의 에너지절감활동 정보를 상기 플랫폼 서버와 사용자 단말 중 적어도 하나로부터 전송받은 후 블록체인 기술기반으로 관리하는 관리 서버;를 포함하는 블록체인 기반 스마트조명 에너지 절감에 따른 보상 플랫폼 서비스 제공 시스템에 관한 것이다. 그리고 본 발명의 상기 관리서버는, 사용자별 상기 에너지절감활동 정보를 저장하는 정보 저장모듈, 기 설정된 기간동안 상기 정보 저장모듈에 저장된 사용자별 상기 에너지 절감활동 정보에 기초하여 보상환급금과 탄소배출권수 중 적어도 하나를 산출한 후 분산원장에 각각 기록하는 보상 처리모듈 및 임의의 사용자 단말이 상기 보상 처리모듈로부터 산출된 탄소배출권을 탄소배출권 수요자와 거래하거나 상기 보상환급금을 전기사용료로 대체지불 하고자 하는 경우 해당 거래의 신뢰성을 높일 수 있도록 거래 프로세스를 블록체인의 스마트계약을 기반으로 실행하고, 거래정보를 분산원장에 기록하는 거래 처리모듈을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]인터넷 네트워크상에서 개발자 단말, 관리자 단말 및 사용자 단말 중 적어도 하나가 접근 가능하도록 하고, 다수의 사용자환경에 구비되는 스마트조명이 각 사용자환경에서 적합하게 제어될 수 있도록 적어도 하나의 프로세서를 통해 스마트조명 플랫폼 서비스를 제공하는 플랫폼 서버; 및상기 스마트조명 플랫폼 서비스를 통해서 제어된 사용자환경의 에너지절감활동 정보를 상기 플랫폼 서버와 사용자 단말 중 적어도 하나로부터 전송받은 후 블록체인 기술기반으로 관리하는 관리 서버;를 포함하고,상기 관리서버는,사용자별 상기 에너지절감활동 정보를 저장하는 정보 저장모듈;기 설정된 기간동안 상기 정보 저장모듈에 저장된 사용자별 상기 에너지 절감활동 정보에 기초하여 보상환급금과 탄소배출권수 중 적어도 하나를 산출한 후 분산원장에 각각 기록하는 보상 처리모듈; 및임의의 사용자 단말이 상기 보상 처리모듈로부터 산출된 탄소배출권을 탄소배출권 수요자와 거래하거나 상기 보상환급금을 전기사용료로 대체지불 하고자 하는 경우 해당 거래의 신뢰성을 높일 수 있도록 거래 프로세스를 블록체인의 스마트계약을 기반으로 실행하고, 거래정보를 분산원장에 기록하는 거래 처리모듈;을 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 개발자 단말이 상기 스마트조명의 제어를 위한 다수 개의 컨테이너 이미지를 생성할 수 있도록 입력란을 제공하고, 상기 다수 개의 컨테이너 이미지를 등록하는 컨테이너 생성모듈;상기 다수 개의 컨테이너 이미지 중 상기 관리자 단말로부터 선택된 컨테이너 이미지를 조합하여 맞춤 서비스를 생성하고, 임의의 사용자환경에 구비된 게이트웨이를 통해서 상기 스마트조명에 제어신호를 전송하는 컨테이너 엔진모듈; 및상기 컨테이너 엔진모듈로부터 생성된 상기 맞춤 서비스를 저장하는 서비스 저장모듈;을 포함하고,상기 플랫폼 서버는, 스마트조명을 제어하기 위해서 컨테이너 기반의 클라우드 플랫폼 서비스를 제공하고,상기 컨테이너 엔진모듈은,상기 다수 개의 컨테이너 이미지 중 상기 관리자 단말로부터 선택된 컨테이너 이미지와 상기 서비스 저장모듈에 기 저장된 다수 개의 맞춤 서비스 중 상기 관리자 단말로부터 선택된 맞춤 서비스를 조합하여 또 다른 맞춤 서비스를 생성하고,상기 서비스 저장모듈은,상기 또 다른 맞춤 서비스를 저장하는 것을 특징으로 하는 블록체인 기반 스마트조명 에너지 절감에 따른 보상 플랫폼 서비스 제공 시스템.

[청구항2]제 1항에 있어서, 상기 에너지절감활동 정보는, 임의의 사용자환경에 구비된 스마트조명의 에너지소비효율등급과 고효율인증여부 중 적어도 하나를 포함하고,상기 보상 처리모듈은, 상기 에너지소비효율등급이 임계치 이상이거나 고효율인증제품을 사용하는 것을 확인하면 상기 스마트조명의 구매금액 일부를 상기 보상환급금으로 산출하는 것을 특징으로 하는 블록체인 기반 스마트조명 에너지 절감에 따른 보상 플랫폼 서비스 제공 시스템.

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 에너지절감활동 정보는, 임의의 사용자환경에 구비된 스마트조명의 전력사용량(Kn)을 포함하고,상기 보상 처리모듈은, 기 저장된 기준사용량(Kref)에서 상기 전력사용량(Kn)을 감산한 후 단위탄소배출량(Ci)을 곱하여 탄소배출 절감량(Cn)을 산출하고, 상기 탄소배출 절감량(Cn), 단위탄소배출가격(PCO2) 및 보상환급비율(Rcoin)을 곱하여 가상화폐 기반의 상기 보상환급금을 산출하는 것을 특징으로 하는 블록체인 기반 스마트조명 에너지 절감에 따른 보상 플랫폼 서비스 제공 시스템.

[청구항4]제 1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 스마트조명의 상태에 대한 조명상태정보, 스마트 조명 내 센서로부터

획득한 센서정보 및 외부공공서버로부터 획득한 날씨정보 중 적어도 하나를 이용하여 하나 이상의 이벤트를 생성한 후 배포하는 이벤트 생성모듈;상기 조명상태정보, 상기 센서정보 및 상기 날씨정보 중 적어도 하나를 저장하고, 상기 이벤트 생성모듈로부터 배포된 상기 하나 이상의 이벤트를 저장하는 이벤트 저장모듈; 및임의의 사용자 단말로부터 요청된 스마트조명 제어 서비스를 제공할 수 있도록 상기 이벤트 저장모듈로부터 저장된 상기 하나 이상의 이벤트 중에서 필요한 이벤트만을 구독하는 이벤트 처리모듈;을 포함하고,상기 플랫폼 서버는, 스마트조명을 제어하기 위해서 이벤트 기반의 공통플랫폼 서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 블록체인 기반 스마트조명 에너지 절감에 따른 보상 플랫폼 서비스 제공 시스템.

[청구항5]삭제

문서 인덱스 No.349 : 가전기기 및 그 동작방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020100037091

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기 및 그 동작방법에 관한 것으로서, 전력소비량에 따라 가변되는 요금정보에 대응하여, 가전기기의 운전을 제어함으로써, 전체적인 전력소비량을 감소시키고, 특정 시간대에 전력소비가 집중되는 것을 방지하여 전력소비를 분산시키는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 서버와 통신하여, 전력사용량에 대응하여 변경되는 요금 정보를 수신하는 통신부;운전모드 및 상기 운전모드에 따른 운전설정이 입력되는 입력부;운전상태 및 상기 요금정보를 출력하는 출력부; 및할인요금구간, 일반요금구간 및 할증요금구간 중 어느 하나의 상기 요금 정보에 대응하여, 상기 운전 설정을 변경하여 운전하고 상기 운전상태를 상기 출력부를 통해 출력하는 제어부를 포함하고, 상기 제어부는 상기 요금정보가 할인요금구간인 경우, 상기 입력부를 통해 입력된 상기 운전설정으로 운전하고, 상기 요금정보가 할증요금구간인 경우, 상기 운전설정을 변경하여 절전운전하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 제어부는 운전 중 상기 통신부를 통해 상기 스마트 서버로부터 새로운 요금정보를 수신하면, 상기 새로운 요금정보가 기 수신된 상기 요금정보와 상이한 경우, 상기 운전설정을 재설정하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 제어부는 상기 요금정보가 할증요금구간인 경우, 상기 운전모드에 따른 쾌적온도 범위 중 최소값으로 상기 운전설정을 변경하여 절전운전하고, 상기 요금정보가 일반요금구간인 경우, 상기 운전모드에 따른 쾌적온도 범위 중 최소값과 상기 입력부를 통해 입력된 운전설정의 평균으로, 상기 운전설정을 변경하여 운전하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항4]제 1 항에 있어서, 상기 제어부는 난방모드, 냉방모드 및 급탕모드 중 어느 하나의 상기 운전모드에 대한 목표온도를 변경하여 운전하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항5]제 1 항에 있어서, 상기 제어부는 목표온도, 운전을 및 운전영역 중 어느 하나에 대한 상기 운전설정을 변경하여 운전하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항6]제 1 항에 있어서,상기 제어부는 상기 통신부가 오동작하는 경우, 상기 스마트 서버로부터 상기 요금정보가 수신되지 않는 경우 및 상기 요금정보에 따른 운전 제어를 수행하지 않는 경우 중 어느 하나의 경우 상기 입력부를 통해 입력된 운전설정에 따라 운전하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항7]제 3 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 할증요금구간이 소정 시간 이상 유지되는 경우, 동작을 정지하고, 일정 시간 후 재운전되도록 예약설정하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항8]제 1 항에 있어서, 상기 제어부는 운전 종료 시, 상기 요금정보에 따른 상기 운전설정의 변경에 대한 데이터를 기록하고, 상기 할인요금구간, 상기 일반요금구간 및 상기 할증요금구간 각각에 대한 운전시간을 개별 카운트하여 상기 통신부를 통해 상기 스마트 서버로 전송하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항9]제 8 항에 있어서,상기 제어부는, 기 설정된 요금표를 바탕으로 총 전력소비량에 대응하여 산출된 상기 할인요금구간, 상기 일반요금구간, 상기 할증요금구간에 대한 기준요금과, 상기 기준요금을 바탕으로 운전시간에 비례하여 산출된 요금이 상기 스마트 서버로부터 수신되면, 상기 출력부를 통해 출력하는 가전기기.

[청구항10]운전모드 및 상기 운전모드에 대한 운전설정이 입력되는 단계;유선 또는 무선 네트워크로 연결된 스마트 서버로부터, 전력사용량에 따라 변경되는 요금정보를 수신하는 단계; 할인요금구간, 일반요금구간 및 할증요금구간 중 어느 하나의 상기 요금정보에 대응하여, 상기 요금정보가 할인요금구간인 경우, 입력된 상기 운전설정으로 운전하는 단계; 및상기 요금정보가 할증요금구간인 경우, 상기 운전설정을 변경하여 절전운전하는 단계를 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항11]제 10 항에 있어서,운전 중, 상기 스마트 서버로부터 새로운 요금정보를 수신하면, 상기 새로운 요금정보가 기 수신된 상기 요금정보와 상이한 경우, 상기 운전설정을 재설정하여 운전하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항12]제 10 항에 있어서,상기 요금정보가 할증요금구간인 경우, 상기 운전모드에 따른 쾌적온도 범위 중 최소값으로 상기 운전설정을 변경하여, 절전운전하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항13]제 10 항에 있어서, 상기 요금정보가 일반요금구간인 경우, 상기 운전모드에 따른 쾌적온도 범위 중 최소값과, 상기 입력된 운전설정의 평균으로 상기 운전설정을 변경하여 운전하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항14]삭제

[청구항15]제 10 항 또는 제 13 항에 있어서, 상기 운전설정 중, 난방모드, 냉방모드 및 급탕모드 중 어느 하나에 대한 목표온도를 변경하여 운전하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항16]제 10 항 또는 제 13 항에 있어서, 상기 운전설정을 변경하는 경우, 목표온도, 운전을 및 운전영역 중 어느 하나에 대한 상기 운전설정을 변경하여 운전하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항17]제 10 항에 있어서,상기 요금정보가 수신되지 않는 경우 또는 상기 요금정보에 따른 운전 제어를 수행하지 않는 경우, 입력된 운전설정에 따라 운전하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항18]제 10 항에 있어서, 상기 할증요금구간이 소정 시간 이상 유지되는 경우, 동작을 정지하고, 일정 시간 후 재운전되도록 예약설정하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항19]제 10 항에 있어서, 운전 종료 시, 상기 요금정보에 따른 상기 운전설정의 변경에 대한 데이터를 기록하여 출력하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항20]제 19 항에 있어서,상기 할인요금구간, 상기 일반요금구간 및 상기 할증요금구간 각각에 대한 운전시간을 개별 카운트하여 상기 스마트 서버로 전송하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항21]제 10 항에 있어서,운전 종료 시, 기 저장된 요금표를 바탕으로, 총 전력소비량에 대응하여 산출된 상기 할인요금구간, 상기 일반요금구간, 상기 할증요금구간에 대한 기준요금과, 상기 기준요금을 바탕으로 운전시간에 비례하여 산출된 요금이 상기 스마트 서버로부터 수신되는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

문서 인덱스 No.350 : 스마트 배전시스템과 지능형 검침 인프라 시스템을 연계하기 위한 게이트웨이 및 이를 이용한 시스템 연계방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020100094819

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전력공사(전라남도 나주시...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 배전시스템과 AMI 시스템을 연계하기 위한 게이트웨이 및 이를 이용한 시스템 연계방법을 제공한다. 수용가의 정보를 수집하여 에너지를 관리하는 복수의 AMI(Advanced Metering Infrastructure)시스템과 수용가의 정보를 이용하여 배전 계통을 관리하는 스마트 배전시스템 사이에 배치되어 복수의 AMI와 스마트 배전시스템을 연계하기 위한 배전-AMI 연계용 게이트웨이는 복수의 AMI 시스템과 연결되어 복수의 제1 프로토콜을 이용하여 데이터를 송수신하는 AMI 연계 처리부 및 복수의 AMI 시스템의 구성(configuration) 기능에 대한 데이터 모델, 미터 측정(meter measurement) 기능에 대한 데이터 모델 및 로드 프로파일(load profile)의 기능에 대한 데이터 모델을 포함하는 기능별 데이터 모델을 구비하며, AMI 연계 처리부에서 제1 프로토콜을 이용하여 전달한 데이터가 제2 프로토콜을 이용하는 스마트 배전시스템에서 송수신 되도록 기능별 데이터 모델을 이용하여 변환하며, 스마트 배전시스템에서 제1 프로토콜과 다른 제2 프로토콜을 이용하여 전달한 데이터가 제1 프로토콜을 이용하는 AMI 시스템에서 송수신 되도록 기능별 데이터 모델을 이용하여 변환하는 배전 연계 처리부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]수용가의 정보를 수집하여 에너지를 관리하는 복수의 AMI(Advanced Metering Infrastructure)시스템과 상기 수용가의 정보를 이용하여 배전 계통을 관리하는 스마트 배전시스템 사이에 배치되어 상기 복수의 AMI 시스템과 상기 스마트 배전시스템을 연계하기 위한 배전-AMI 연계용 게이트웨이에 있어서,상기 복수의 AMI 시스템과 연결되어 복수의 제1 프로토콜을 이용하여 데이터를 송수신하는 AMI 연계 처리부; 및상기 복수의 AMI 시스템의 구성(configuration) 기능에 대한 데이터 모델, 미터 측정(meter measurement) 기능에 대한 데이터 모델 및 로드 프로파일(load profile)의 기능에 대한 데이터 모델을 포함하는 기능별 데이터 모델을 구비하며,상기 AMI 연계 처리부에서 제1 프로토콜을 이용하여 전달한 데이터가 상기 제1 프로토콜과 다른 제2 프로토콜을 이용하는 상기 스마트 배전시스템에서 송수신 되도록 상기 기능별 데이터 모델을 이용하여 변환하며, 상기 스마트 배전시스템에서 상기 제2 프로토콜을 이용하여 전달한 데이터가 상기 제1 프로토콜을 이용하는 상기 AMI 시스템에서 송수신 되도록 상기 기능별 데이터 모델을 이용하여 변환하는 배전 연계 처리부를 포함하는 배전-AMI 연계용 게이트웨이.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 복수의 AMI 연계 처리부로부터 전달되는 데이터를 상기 스마트 배전시스템이 획득할 수 있도록 저장하며, 상기 배전 연계 처리부로 전달되는 데이터를 상기 복수의 AMI 시스템에서 획득할 수 있도록 저장하는 공유 메모리부를 포함하는 배전-AMI 연계용 게이트웨이.

[청구항3]청구항 2에 있어서,상기 AMI 연계 처리부는,상기 복수의 AMI 시스템으로부터 수신한 데이터 및 상기 복수의 AMI 시스템으로 전송할 데이터를 저장하는 AMI 처리 메모리; 상기 제1 프로토콜을 제공하여 상기 AMI 연계 처리부가 상기 복수의 AMI 시스템의 통신망에 접속하도록 하는 AMI 통신부; 및상기 복수의 AMI 시스템과 송수신되는 데이터 및 상기 스마트 배전시스템과 송수신되는 데이터를 처리하는 AMI 처리 프로세서를 포함하는 배전-AMI 연계용 게이트웨이.

[청구항4]청구항 3에 있어서,상기 AMI 처리 프로세서는,상기 스마트 배전시스템으로 전달할 데이터를 상기 AMI 처리 메모리로부터 획득하여 상기 공유 메모리로 전달하고, 인터럽트 신호 또는 플래그를 설정하여 상기 공유 메모리로 해당 데이터가 전달되었음을 상기 스마트 배전시스템으로 알리는 배전-AMI 연계용 게이트웨이.

[청구항5]청구항 2에 있어서,상기 배전 연계 처리부는,상기 기능별 데이터 모델을 포함하며, 상기 스마트 배전시스템으로부터 수신한 데이터 및 상기 스마트 배전시스템으로 전송할 데이터를 저장하는 배전 처리 메모리;상기 제2 프로토콜을 제공하여 상기 배전 연계 처리부가 상기 스마트 배전시스템의 통신망에 접속하도록 하기 위한 배전 통신부; 및상기 복수의 AMI 시스템과 송수신되는 데이터 및 상기 스마트 배전시스템과 송수신되는 데이터를 상기 기능별 데이터 모델에 매핑시켜 변환하는 배전 처리 프로세서를 포함하는 배전-AMI 연계용 게이트웨이.

[청구항6]청구항 5에 있어서,상기 배전 처리 프로세서는,상기 복수의 AMI 시스템으로 전달할 데이터를 상기 배전 처리 메모리로부터 획득하여 상기 공유 메모리로 전달하고, 인터럽트 신호 또는 플래그를 설정하여 상기 공유 메모리로 해당 데이터가 전달되었음을 상기 복수의 AMI 시스템으로 알리는 배전-AMI 연계용 게이트웨이.

[청구항7]청구항 4 또는 청구항 6에 있어서,상기 공유 메모리는,상기 AMI 연계 처리부와 상기 배전 연계 처리부 각각으로부터

송수신되는 데이터를 저장하는 이중포트 메모리; 및상기 AMI 처리 메모리와 상기 배전 처리 프로세서에서 설정되는 상기 인터럽트 신호를 송수신하는 신호 버퍼를 더 포함하는 배전-AMI 연계용 게이트웨이.

[청구항8]청구항 7에 있어서,상기 이중포트 메모리는,상기 스마트 배전시스템에서 상기 복수의 AMI 시스템으로 전달되는 보통 데이터를 획득하고 저장하는 배전 데이터 폴링 인터페이스부;상기 복수의 AMI 시스템에서 상기 스마트 배전시스템으로 전달되는 상기 보통 데이터를 획득하고 저장하는 AMI 데이터 폴링 인터페이스부;상기 스마트 배전시스템에서 상기 복수의 AMI 시스템으로 전달되는 긴급 데이터를 획득하고 저장하는 배전 데이터 인터럽트 인터페이스부; 및상기 복수의 AMI 시스템에서 상기 스마트 배전시스템으로 전달되는 상기 긴급 데이터를 획득하고 저장하는 AMI 데이터 인터럽트 인터페이스부를 포함하는 배전-AMI 연계용 게이트웨이.

[청구항9]청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서,상기 제2 프로토콜은 IEC 61850 프로토콜인 배전-AMI 연계용 게이트웨이.

[청구항10]수용가의 정보를 수집하는 복수의 AMI 시스템과 연결되어 데이터를 송수신하는 AMI 연계 처리부 및 상기 데이터를 저장하는 공유 메모리부를 포함하는 배전-AMI 연계용 게이트웨이의 배전 연계 처리부에서 상기 복수의 AMI 시스템과 스마트 배전시스템을 연계하는 방법에 있어서,상기 복수의 AMI 시스템에서 복수의 제1 프로토콜을 이용하여 전달하는 제1 데이터를 수신하는 단계; 상기 복수의 제1 프로토콜과 다른 제2 프로토콜을 이용하는 상기 스마트 배전시스템에서 상기 제1 데이터가 처리될 수 있도록 상기 복수의 AMI 시스템의 기능별 데이터 모델에 상기 제1 데이터를 매핑시켜 변환하고 상기 스마트 배전시스템으로 전송하는 단계; 상기 스마트 배전시스템에서 상기 제2 프로토콜을 이용하여 전달하는 제2 데이터를 수신하는 단계; 및상기 복수의 AMI 시스템에서 상기 제2 데이터가 처리될 수 있도록 상기 복수의 AMI 시스템의 기능별 데이터 모델에 상기 제2 데이터를 매핑시켜 변환하고 상기 복수의 AMI 시스템으로 전송하는 단계를 포함하는 배전-AMI 연계용 게이트웨이에서의 시스템 연계 방법.

[청구항11]청구항 10에 있어서,상기 스마트 배전시스템으로 전송하는 단계는,상기 스마트 배전시스템으로 변환되어 전송된 상기 제1 데이터를 상기 공유 메모리부에 저장하는 단계를 포함하는 배전-AMI 연계용 게이트웨이에서의 시스템 연계 방법.

[청구항12]청구항 10에 있어서,상기 제1 데이터를 상기 공유 메모리부에 저장하는 단계는,상기 스마트 배전시스템으로 변환되어 전송된 상기 제1 데이터가 보통 데이터인 경우, 상기 제1 데이터를 상기 공유 메모리부의 AMI 데이터 폴링 인터페이스부에 저장하는 단계; 및상기 스마트 배전시스템으로 변환되어 전송된 상기 제1 데이터가 긴급 데이터인 경우, 상기 제1 데이터를 상기 공유 메모리부의 AMI 데이터 인터럽트 인터페이스부에 저장하는 단계를 포함하는 배전-AMI 연계용 게이트웨이에서의 시스템 연계 방법.

[청구항13]청구항 10에 있어서,상기 복수의 AMI 시스템으로 전송하는 단계는,상기 복수의 AMI 시스템으로 변환되어 전송된 상기 제2 데이터를 상기 공유 메모리부에 저장하는 단계를 포함하는 배전-AMI 연계용 게이트웨이에서의 시스템 연계 방법.

[청구항14]청구항 13에 있어서,상기 제2 데이터를 상기 공유 메모리부에 저장하는 단계는,상기 복수의 AMI 시스템으로 변환되어 전송된 상기 제2 데이터가 보통 데이터인 경우, 상기 제2 데이터를 상기 공유 메모리부의 배전 데이터 폴링 인터페이스부에 저장하는 단계; 및상기 복수의 AMI 시스템으로 변환되어 전송된 상기 제2 데이터가 긴급 데이터인 경우, 상기 데이터를 상기 공유 메모리부의 배전 데이터 인터럽트 인터페이스부에 저장하는 단계를 포함하는 배전-AMI 연계용 게이트웨이에서의 시스템 연계 방법.

[청구항15]청구항 10 내지 청구항 14 중 어느 한 항에 있어서,상기 제2 프로토콜은 IEC 61850 프로토콜로 설정되는 배전-AMI 연계용 게이트웨이에서의 시스템 연계 방법.

문서 인덱스 No.351 : 홈 네트워크 기반 가전기기 및 이를 이용한 위치 인식방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140077660

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자통신연구원(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

홈 네트워크 기반 가전기기 및 이를 이용한 위치 인식방법이 개시된다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 홈 네트워크 기반 가전기기는, 실내공간 내에서 초음파 신호를 송신하는 송신부와, 송신부에 의해 송신된 초음파 신호가 반사되어 되돌아오는 초음파 반사신호를 포함한 수신 데이터를 수신하는 수신부와, 수신부를 통해 수신된 수신 데이터를 분석하여 실내공간 내 공간정보와 가전기기의 위치를 계산하는 프로세서를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]초음파 신호를 이용하여 위치를 인식하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기에 있어서, 실내 공간 내에 초음파 신호를 송신하는 송신부; 상기 송신된 초음파 신호에 대한 정보를 수신하는 수신부; 및 상기 수신된 초음파 신호에 대한 정보를 분석하는 프로세서;를 포함하며, 상기 프로세서는 상기 수신된 초음파 신호에 대한 정보를 분석한 결과에 따라 실내공간의 공간 정보를 계산하되, 상기 수신된 초음파 신호에 대한 정보가 상기 제 1 가전기기가 송신한 초음파 신호의 반사신호에 대한 정보인 경우, 상기 제 1 가전기기가 위치하는 실내 공간의 공간 정보를 계산하고, 상기 송신한 초음파 신호의 반사신호의 세기가 기준값 이상인지 판단하되, 상기 기준값은 상기 초음파 신호의 반사신호가 상기 공간 정보를 계산할 수 있을 정도의 세기인 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]제 1항에 있어서, 상기 판단된 초음파 신호의 반사 신호의 세기가 상기 기준값 보다 작은 경우, 상기 송신부는 상기 초음파 신호를 재송신하되, 상기 재송신된 초음파 신호는 신호 파라미터가 변경되어 전송되는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기.

[청구항5]제 4항에 있어서, 상기 신호 파라미터는 초음파 신호의 주파수 정보 및 세기 정보가 하나 이상 포함된 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기.

[청구항6]제 4항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 재송신된 초음파 신호의 반사신호를 분석하여, 상기 계산된 공간정보를 보정하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기.

[청구항7]제 1항에 있어서, 상기 판단된 초음파 반사 신호의 세기가 상기 기준값 이상인 경우, 상기 프로세서는 상기 수신된 초음파 반사 신호를 분석하고, 상기 실내공간의 크기 및 형태 중 하나 이상을 포함한 공간 정보를 계산하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기.

[청구항8]제 7항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 계산된 공간 정보의 변경 여부를 파악하고, 상기 공간 정보가 변경된 경우, 실내 공간 내에서 물체가 이동하거나 실내 공간 내에 새로운 물체가 존재하는 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기.

[청구항9]제 8항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 물체가 제 2 가전기기인 경우, 상기 제 2 가전기기의 위치 정보를 계산하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기.

[청구항10]제 1항에 있어서, 상기 수신된 초음파 신호에 대한 정보가 제 2 가전기기로부터 생성된 수신데이터인 경우, 상기 프로세서는 상기 수신 데이터를 분석하여, 상기 제 2 가전기기의 위치정보를 더 계산하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기.

[청구항11]제 10항에 있어서, 상기 제 2 가전기기로부터 생성된 수신데이터는 상기 제 1 가전기기가 송신한 초음파 신호의 세기 및 위상 정보 중 하나 이상이 포함된 정보인 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기.

[청구항12]제 11항에 있어서, 상기 제 2 가전기기가 둘 이상 존재하는 경우, 상기 프로세서는 상기 제 2 가전기기로부터 생성된 수신 데이터로부터 각 초음파 신호의 세기 및 위상차를 서로 비교하여, 상기 제 2 가전기기의 위치 정보를 계산하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기.

[청구항13]제 12항에 있어서, 상기 제 2 가전기기로부터 생성된 수신데이터는 디지털 신호로 변환되어 서로 비교되는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기.

[청구항14]제 12항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 계산된 제 2 가전기기의 위치 정보로부터 상기 제 2 가전기기의 좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기.

[청구항15]삭제

[청구항16]제 12항에 있어서상기 제 2 가전기기로부터 생성된 수신 데이터를 수신하는 경우상기 프로세서는 상기 수신데이터에 기초하여 제 2 가전기기를 구별하는 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기.

[청구항17]초음파 신호를 이용하여 위치를 인식하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기를 이용한 위치 인식 방법에 있어서,실내 공간 내에서 초음파 신호를 송신하는 단계;상기 송신된 초음파 신호에 대한 정보를 수신하는 단계; 및상기 수신된 초음파 신호에 대한 정보를 분석하는 단계;를 포함하며,상기 수신된 초음파 신호에 대한 정보를 분석한 결과에 따라 실내 공간의 공간 정보를 계산하되,상기 수신된 초음파 신호에 대한 정보가 상기 제 1 가전기기가 송신한 초음파 신호의 반사신호에 대한 정보인 경우상기 제 1 가전기기가 위치하는 실내 공간의 공간 정보를 계산하고,상기 송신한 초음파 신호의 반사신호의 세기가 기준값 이상인지 판단하되,상기 기준값은 상기 초음파 신호의 반사신호가 상기 공간 정보를 계산할 수 있을 정도의 세기인 것을 특징으로 하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기를 이용한 위치 인식 방법.

[청구항18]삭제

[청구항19]삭제

[청구항20]제 17항에 있어서상기 수신된 초음파 신호에 대한 정보가 제 2 가전기기로부터 생성된 수신데이터인 경우상기 제 2 가전기기의 위치 정보를 계산하는 단계;를 더 포함하는 홈 네트워크 기반 제 1 가전기기를 이용한 위치 인식 방법.

문서 인덱스 No.352 : 농어촌 유용정보를 포함하는 스마트 달력 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020250128906

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 큐브컴(충청남도 태안군...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따른 스마트 달력 시스템은 사용자 단말기에서 실행되는 애플리케이션 또는 프로그램으로 구현될 수 있다. 상기 스마트 달력 시스템은, 사용자 단말기의 위치 정보 또는 사용자 설정 정보를 기반으로 음력, 기후 정보, 조석 정보, 농장 위치, 어장 위치, 농업 일정 및 어업 일정 중 적어도 어느 하나 이상을 포함하는 제1 농어촌 정보를 수집하는 정보 수집 모듈, 수집된 농어촌 정보를 사용자 맞춤형으로 분류 및 가공하여 출력 우선순위를 설정하는 정보 가공 모듈, 가공된 농어촌 정보를 출력하는 정보 출력 모듈, 농어촌 정보를 시각적으로 출력하며 글자 크기, 색상 대비, 배경 밝기 등을 조정하기 위한 사용자 인터페이스 모듈, 농어촌 정보를 음성으로 안내하고 사용자 음성 명령을 인식하는 음성 입출력 모듈, 사용자의 시력, 청력, 연령 및 사용 패턴을 반영하여 시각 및 청각 인터페이스를 개인 맞춤형으로 자동 최적화하는 시청각 최적화 모듈 및 상기 각 모듈들을 제어하기 위한 제어부를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 사용자 단말기에서 실행되는 애플리케이션 또는 프로그램으로 구성되며, 농어촌 지역 주민에게 다양한 정보를 제공하는 스마트 달력 시스템에 있어서, 상기 스마트 달력 시스템은, 상기 단말기의 위치 정보 또는 사용자 설정 정보를 기반으로 음력, 기후 정보, 조석 정보, 농장 위치, 어장 위치, 농업 일정 및 어업 일정 중 적어도 어느 하나 이상을 포함하는 제1 농어촌 정보를 수집하는 정보 수집 모듈; 상기 수집된 농어촌 정보를 사용자 단말기의 설정값 및 활동 이력을 기반으로 구성된 사용자 프로파일과 비교하여 연관도를 산출하고, 시간적 긴급도, 지역 특이성 및 사용자 선호도 가중치를 이용하여 정보를 분류 및 가공하며, 산출값에 따라 출력 우선순위를 설정하는 정보 가공 모듈; 상기 가공된 농어촌 정보를 출력하는 정보 출력 모듈; 상기 농어촌 정보를 시각적으로 출력하며 글자 크기, 색상 대비, 배경 밝기 등을 조정하기 위한 사용자 인터페이스(UI) 모듈; 상기 농어촌 정보를 음성으로 안내하고, 사용자 음성 명령을 인식하는 음성 입출력 모듈; 사용자의 시력, 청력, 연령 및 사용 패턴을 반영하여 시각 및 청각 인터페이스를 개인 맞춤형으로 자동 최적화하는 시청각 최적화 모듈; 및 상기 정보 수집 모듈, 상기 정보 가공 모듈, 상기 정보 출력 모듈, 상기 사용자 인터페이스 모듈, 상기 음성 입출력 모듈 및 상기 시청각 최적화 모듈을 제어하기 위한 제어부;를 포함하고, 상기 음성 입출력 모듈은 언어의 종류, 상기 사용자의 발음 습관, 지역 방언 및 고령자 특유의 음성 특성을 반영하여 자연어 기반 명령어를 인식하도록 제어되는 것을 특징으로 하고, 상기 시청각 최적화 모듈은 상기 사용자의 서비스 사용 이력, 정보 조회 빈도, 음성 사용 빈도, 음성 명령 사용 패턴, 및 사용자 화면 설정을 기반으로 상기 사용자의 시각적 선호도 및 청각적 선호도를 학습하고, 학습 결과에 따라 시각 인터페이스 설정 및 청각 인터페이스 설정을 추천하거나 자동으로 조정하도록 제어되는 것을 특징으로 하고, 상기 정보 가공 모듈은 상기 농어촌 정보에 포함될 출력 정보의 양을 결정하고, 상기 농어촌 정보에 포함될 출력 정보의 유형을 결정하고, 상기 농어촌 정보에 포함될 출력 정보 유형의 배열을 결정하고, 상기 출력 정보의 양, 출력 정보의 유형, 출력 정보 유형의 배열 및 사용자 프로필을 기반으로 최종 출력 우선순위를 설정하도록 제어되는 것을 특징으로 하고, 상기 출력 정보의 양을 결정하는 단계는, 상기 농어촌 정보로부터 상기 사용자에게 대응되는 활동 유형을 확인하는 단계, 미리 설정된 기간 동안 해당 활동 유형과 관련된 사용자의 정보 조회 이력 및 알림 확인 내역을 포함하는 사용자 활동 이력을 수집하는 단계, 상기 정보 조회 이력을 기반으로 정보별 평균 확인 주기 및 평균 확인 시간을 산출하고, 상기 평균 확인 주기 및 평균 확인 시간에 기반하여 정보 소비 지수를 산출하는 단계, 상기 알림 확인 내역으로부터 정보별 반응 편차 지수를 산출하는 단계, 상기 정보 소비 지수 및 반응 편차 지수에 각각 비례하도록 정보 활용 지수를 결정하는 단계, 상기 사용자 활동 이력으로부터 사용자의 제약 조건을 확인하는 단계, 상기 사용자 활동 이력으로부터 동일 활동군 내 정보 선호 편차를 산출하는 단계, 상기 제약 조건 및 정보 선호 편차를 기반으로 사용자의 민감도 지수를 결정하는 단계, 상기 사용자의 직군과 연령대에 대응되는 종사자 수를 확인하여, 상기 종사자 수가 미리 설정된 기준 이상인 경우 해당 활동 유형을 집중 관리 유형으로 분류하고, 상기 종사자 수가 기준 미만인 경우 일반 관리 유형으로 분류하는 단계, 상기 활동 유형이 집중 관리 유형에 해당하는 경우, 상기 정보 활용 지수 및 민감도 지수에 따라 미리 설정된 기본 출력 정보 양에 상기 종사자 수에 비례하는 가중치를 적용하여 상기 출력 정보의 양을 결정하는 단계, 및 상기 활동 유형이 일반 관리 유형에 해당하는 경우, 상기 정보 활용 지수 및 민감도 지수에 따라 미리 설정된 기본 출력 정보 양에 상기 종사자 수에 반비례하는 가중치를 적용하여 상기 출력 정보의 양을 결정하는 단계를 포함하고, 상기 출력 정보의 유형을 결정하는 단계는, 상기 농어촌 정보로부터 사용자의 활동 유형에 대응되는 활동 조건을 분석하여 활동 조건 키워드를 추출하는 단계, 실시간 수집된 지역 기상 예보, 공공기관 공지, 시장 데이터, 유통 데이터, 설비 상태 데이터를 분석하여 운영 조건 키워드를 추출하는 단계, 상기 활동 조건 키워드와 상기 운영 조건 키워드 간의 유사도를 산출하고, 상기 산출된 유사도가 미리 설정된 기준

이상인 조건군을 제1 정보 유형 그룹으로 식별하는 단계, 상기 제1 정보 유형 그룹 중, 정보 간 중복성 및 상기 사용자 단말기의 화면 용량이 미리 설정된 허용치를 초과하지 않는 정보 유형 조합을 제2 정보 유형 그룹으로 식별하는 단계, 및 상기 제2 정보 유형 그룹 중, 정보 오류 방지율 및 사용자 이해도 정확도를 정량화하여 산출된 정보 유효성 점수가 가장 높은 정보 유형 조합을 최종 출력 정보 유형의 조합으로 결정하는 단계를 포함하고, 상기 출력 정보 유형의 배열을 결정하는 단계는, 상기 사용자 단말기와 상기 농어촌 정보의 표시 위치 간의 정보 접근 경로를 산출하는 단계, 상기 농어촌 정보의 이력으로부터 동일 정보 항목 기준의 확인 편차, 오인식 발생률, 및 위치 변경 이력을 기반으로 정보 추적 민감도 지수를 산출하는 단계, 상기 정보 추적 민감도 지수에 따라 미리 설정된 가중치를 적용하여 각 정보 유형에 대한 배열 지수를 결정하는 단계, 상기 정보 접근 경로의 거리가 미리 설정된 기준 이상인 경우, 상기 배열 지수가 높은 순서대로 정보 유형을 배열한 제1 배열을 생성하는 단계, 및 상기 정보 접근 경로의 거리가 미리 설정된 기준 미만인 경우, 상기 배열 지수가 낮은 순서대로 정보 유형을 배열한 제2 배열을 생성하는 단계를 포함하는, 농어촌 유용정보를 포함하는 스마트 달력 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 정보 수집 모듈은, 해당 지역의 기후 정보, 토양 특성, 계절적 요인 및 주요 작물의 종류를 분석하여 도출된 재배 작물의 최적 육성 방안, 병해충 예방 방안 및 상기 재배 작물의 예상 수확 시기를 포함하는 심화 농업 정보(제2 농어촌 정보)를 더 수집하도록 제어되는 것을 특징으로 하는 스마트 달력 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 정보 수집 모듈은, 해당 지역의 기후 정보, 수온 및 수질 정보, 해양 환경 특성, 계절적 요인 및 주요 어종의 종류를 분석하여 도출된 양식 어종의 최적 육성 방안, 상기 양식 어종의 예상 수확 시기, 어획 대상 어종의 어획 시기, 금어기 정보를 포함하는 심화 어업 정보(제3 농어촌 정보)를 더 수집하도록 제어되는 것을 특징으로 하는 스마트 달력 시스템.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 사용자 인터페이스 모듈은, 상기 사용자의 시력 상태 또는 시각 장애 여부에 따라 글자 크기, 색상 대비, 아이콘 크기 및 텍스트 가독성 수준을 자동으로 조절하는 시각 보조 설정 기능을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 달력 시스템.

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 제어부는 인터넷 또는 클라우드 서버와 연동하여 상기 수집된 농어촌 정보 및 사용자 설정 정보를 동기화하고, 공공기관의 안내사항, 복지정보, 주요 금융기관의 금융정보 또는 시스템 업데이트 정보를 실시간으로 갱신하는 클라우드 연동 기능을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 달력 시스템.

[청구항8]제1항에 있어서, 상기 스마트 달력 시스템은, 자연재해, 이상기후, 질병 확산, 정부/지자체의 긴급 안내와 관련된 긴급 정보 또는 재난 정보를 수신한 경우, 상기 긴급 정보 또는 상기 재난 정보를 다른 정보들보다 우선적으로 시각적 강조하고 음성 안내로 출력하는 긴급 정보 및 재난 정보 우선 표시 기능이 구비된 것을 특징으로 하는 스마트 달력 시스템.

[청구항9]제1항에 있어서, 상기 스마트 달력 시스템은 스마트폰, 태블릿, 노트북, 또는 독립 디스플레이 단말기에서 실행 가능한 앱 또는 프로그램 형태로 구현되는 것을 특징으로 하는 스마트 달력 시스템.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 스마트 달력 시스템은 하나 이상의 사용자 단말기 간 정보 동기화 기능을 갖는 정보 동기화 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 달력 시스템.

문서 인덱스 No.353 : 농어촌 유용 정보를 포함하는 스마트 달력

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240080125

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 큐브컴(충청남도 태안군...)

【발명의 요약】

일일시에에 따른 장치는, 날짜(양력, 음력), 간지, 기준지역 조석표(물때), 일몰/일출 시간, 날씨 정보, 월별 병해충 발생정보, 농약 사용 지침 및 농작물별 농업기술을 포함하는 농어촌 유용 정보를 디스플레이에 표시하고, 사용자의 음성 명령을 기반으로 스마트 달력의 기능을 제어하고, 특정 시간의 기상 예보, 특정 시기의 조석 정보 및 특정 시기의 농사 일정 정보를 포함하는 알림을 제공할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]농어촌 유용 정보를 포함하는 스마트 달력에 있어서, 날짜(양력, 음력), 간지, 기준지역 조석표(물때), 일몰/일출 시간, 날씨 정보, 월별 병해충 발생정보, 농약 사용 지침 및 농작물별 농업기술을 포함하는 농어촌 유용 정보를 디스플레이에 표시하는 단계; 사용자의 음성 명령을 기반으로 상기 스마트 달력의 기능을 제어하는 단계; 및 특정 시간의 기상 예보, 특정 시기의 조석 정보 및 특정 시기의 농사 일정 정보를 포함하는 알림을 제공하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하고, 상기 농어촌 유용 정보를 디스플레이에 표시하는 단계는, 상기 사용자와 상기 디스플레이 간의 거리에 따라 상기 디스플레이에 표출되는 글자 크기를 자동으로 조절하는 동작, 및 상기 디스플레이의 상시표시형 화면에 상기 사용자의 실시간 맞춤형 정보를 표출하는 동작,을 포함하고, 상기 사용자와 상기 디스플레이 간의 거리에 따라 상기 디스플레이에 표출되는 글자 크기를 자동으로 조절하는 동작은, 상기 디스플레이에 설치된 적외선 센서를 통해 상기 사용자와 상기 디스플레이 간의 거리를 측정하는 동작, 상기 측정된 거리가 기준 거리 이하이면, 상기 디스플레이에 표출되는 글자 크기를 제1 크기로 설정하는 동작, 상기 측정된 거리가 기준 거리 초과이면, 상기 디스플레이에 표출되는 글자 크기를 제2 크기로 설정하는 동작, 상기 글자 크기가 상기 제1 크기일 때, 상기 디스플레이에 표출되는 정보의 양은 전체 정보 대비 제1 비율로 설정하는 동작, 및 상기 글자 크기가 상기 제2 크기일 때, 상기 디스플레이에 표출되는 정보의 양은 전체 정보 대비 제2 비율로 설정하는 동작,을 포함하고, 상기 디스플레이의 상시표시형 화면에 상기 사용자의 맞춤형 정보를 표출하는 동작은, 상기 사용자가 과거 시간대별 사용한 기능 중 기준 빈도 이상 사용한 기능을 제1 기능으로 확인하는 동작, 상기 사용자가 과거 요일별 사용한 기능 중 기준 빈도 이상 사용한 기능을 제2 기능으로 확인하는 동작, 상기 사용자가 과거 계절별 사용한 기능 중 기준 빈도 이상 사용한 기능을 제3 기능으로 확인하는 동작, 상기 사용자의 현재 시간대에 해당하는 제1 기능, 상기 사용자의 현재 요일에 해당하는 제2 기능 및 상기 사용자의 현재 계절에 해당하는 제3 기능을 상기 사용자의 실시간 맞춤형 정보로 분류하는 동작, 및 상기 분류된 실시간 맞춤형 정보를 상기 디스플레이의 상시표시형 화면에 표출하는 동작,을 포함하는 것을 특징으로 하고, 재배 작물의 각 재배 단계에 따른 날짜별 적합도를 상기 디스플레이에 표시하는 단계;를 더 포함하고, 상기 재배 작물의 각 재배 단계에 따른 날짜별 적합도를 디스플레이에 표시하는 단계는, 상기 재배 작물의 정보 입력을 수신하는 동작, 상기 재배 작물의 정보를 기반으로 재배 단계를 확인하는 동작, 상기 재배 단계의 각 단계에 따른 중요 요소를 확인하는 동작, 상기 중요 요소를 기반으로 날짜별 적합도를 확인하는 동작, 상기 중요 요소와의 적합도가 제1 기준 이상인 제1 날짜의 색을 파란색으로 표시하는 동작, 상기 중요 요소와의 적합도가 제1 기준 미만인 제2 기준 이상인 제2 날짜의 색을 주황색으로 표시하는 동작, 상기 중요 요소와의 적합도가 제2 기준 미만인 제3 날짜의 색을 빨간색으로 표시하는 동작, 및 상기 제1 날짜를 해당 재배 단계 수행일로 제안하는 동작,을 포함하는 것을 특징으로 하고, 농기계 관련 정보를 상기 디스플레이에 표시하는 단계;를 더 포함하고, 상기 농기계 관련 정보를 디스플레이에 표시하는 단계는, 상기 사용자가 보유 중인 농기계의 정보를 표시하는 동작, 및 상기 재배 작물을 기반으로 필요할 것으로 예상되는 농기계의 임대 정보를 표시하는 동작,을 포함하고, 상기 사용자가 보유 중인 농기계의 정보를 표시하는 동작은, 상기 사용자가 보유 중인 농기계의 종류, 연식 및 부품 교체 여부를 포함하는 보유 중인 농기계의 정보 입력을 수신하는 동작, 상기 보유 중인 농기계의 정보를 기반으로 각 농기계별 점검 주기를 산출하는 동작, 상기 산출한 각 농기계별 점검 주기를 기반으로 각 농기계별 점검 필요 일자를 확인하는 동작, 및 상기 점검 필요 일자를 상기 디스플레이에 표시하고, 해당 일자에 점검 알림을 제공하는 동작,을 포함하고, 상기 재배 작물을 기반으로 필요할 것으로 예상되는 농기계의 임대 정보를 표시하는 동작은, 상기 재배 작물의 정보를 기반으로 필요할 것으로 예상되는 농기계 및 해당 농기계의 필요 시점을 확인하는 동작, 상기 필요할 것으로 예상되는 농기계 중 상기 사용자가 보유 중인 농기계를 제외한 미보유 농기계를 확인하는 동작, 및 상기 미보유 농기계의 필요 시점에 해당 농기계의 임대 현황, 임대 가능 여부 및 임대 가격을 포함하는 임대 정보를 상기 디스플레이에 표시하는 동작,을 포함하는, 농어촌 유용 정보를 포함하는 스마트 달력.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

문서 인덱스 No.354 : 가전기기 자동 등록 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180034513

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 게이트웨이를 이용하여 가전기기의 등록 과정을 간략화 시킬 수 있는 가전기기 자동 등록 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 가전기기 자동 등록 시스템은, 게이트웨이의 SSID를 기초로 산출된 패스워드를 이용하여 게이트웨이에 자동으로 접속하는 가전기기를 포함함으로써, 사용자가 직접 게이트웨이와 가전기기의 연결을 설정해야 하는 불편함을 줄일 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]외부 통신망을 통하여 클라우드 서버에 연결되는 공유기; 상기 공유기와 유선으로 연결되는 게이트웨이;상기 게이트웨이에 무선으로 접속 가능한 가전기기; 및상기 게이트웨이에 접속된 상기 가전기기 중에서 사용자 계정에 미등록된 가전기기를, 상기 클라우드 서버를 통해 등록시키는 사용자 단말기를 포함하되,상기 가전기기는, 상기 게이트웨이의 SSID를 기초로 산출된 패스워드를 이용하여 상기 게이트웨이에 접속하며, 상기 사용자 단말기는,상기 게이트웨이를 검색하여 상기 게이트웨이의 SSID를 수신하고,상기 수신된 SSID를 이용하여 상기 패스워드를 산출하고,등록 가능한 기기 종류에 대한 리스트를 화면에 표시한 후 선택된 기기의 모드 변경 방법을 화면에 표시한 후, 상기 가전기기는, 상기 SSID와 상기 패스워드를 수신하기 위한 Soft AP 모드로 전환되고, 상기 게이트웨이의 상기 SSID와 상기 패스워드를 상기 가전기기에 전달하며, 상기 사용자 단말기는, 상기 가전기가 상기 Soft AP 모드로 전환되는 경우, 상기 가전기기로부터 상기 사용자 계정의 등록에 필요한 기기정보를 수신하는가전기기 자동 등록 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1 항에 있어서,상기 가전기기는, 수신된 상기 SSID와 상기 패스워드를 이용하여 상기 게이트웨이에 접속하는가전기기 자동 등록 시스템.

[청구항4]제1 항에 있어서,상기 SSID는, 동종의 게이트웨이에 공통적으로 부여되는 전단부(prefix)와, 각 기기에 대한 고유값을 나타내는 후단부(suffix)를 포함하고,상기 사용자 단말기는, 상기 후단부를 기초로 미리 저장된 복호화 알고리즘을 이용하여 상기 패스워드를 산출하는가전기기 자동 등록 시스템.

[청구항5]제4 항에 있어서,상기 가전기기는, 상기 SSID의 전단부를 이용하여 상기 공유기와 로컬 네트워크(Local Network)를 형성하는 상기 게이트웨이를 탐색하는가전기기 자동 등록 시스템.

[청구항6]삭제

[청구항7]제1 항에 있어서,상기 사용자 단말기는, 상기 클라우드 서버를 통해 상기 사용자 계정에 로그인되고,상기 수신된 기기정보를 기초로, 상기 가전기를 상기 사용자 계정에 등록시키는가전기기 자동 등록 시스템.

[청구항8]제1 항에 있어서,상기 가전기기는, 상기 Soft AP 모드에서 상기 기기정보를 송신한 이후, 상기 게이트웨이에 접속하기 위한 wifi 모드로 자동 전환되는 가전기기 자동 등록 시스템.

[청구항9]제1 항에 있어서,상기 가전기기는,상기 게이트웨이를 검색하여 상기 게이트웨이의 SSID를 수신하고,상기 수신된 SSID를 이용하여 상기 패스워드를 산출하고,상기 SSID와 상기 패스워드를 이용하여 상기 게이트웨이에 접속하는가전기기 자동 등록 시스템.

[청구항10]제9 항에 있어서,상기 SSID는, 동종의 게이트웨이에 공통적으로 부여되는 전단부(prefix)와, 각 기기에 대한 고유값을 나타내는 후단부(suffix)를 포함하고,상기 가전기기는, 상기 후단부를 기초로 미리 저장된 복호화 알고리즘을 이용하여 상기 패스워드를 산출하는가전기기 자동 등록 시스템.

[청구항11]제10 항에 있어서,상기 가전기기는, 상기 SSID의 전단부를 이용하여 상기 공유기와 로컬 네트워크(Local Network)를 형성하는 상기 게이트웨이를 탐색하는가전기기 자동 등록 시스템.

[청구항12]제1 항에 있어서,상기 가전기가 상기 사용자 계정에 등록되는 경우, 상기 사용자 단말기는 상기 클라우드 서버를 통하여 상기 가전기기에 대한 동작을 원격으로 제어하는가전기기 자동 등록 시스템.

[청구항13]삭제

[청구항14]삭제

[청구항15]사용자 단말기에서 공유기와 유선으로 연결된 게이트웨이를 탐색하고 상기 게이트웨이의 SSID를 수신하는 단계;상기 사용자 단말기에서 상기 SSID를 기초로 패스워드를 산출하는 단계;상기 사용자 단말기가 등록 가능한 기기 종류에 대한 리스트를 화면에 표시하는 단계; 상기 사용자 단말기가 선택된 기기의 모드 변경 방법을 화면에 표시하는 단계; 사용자에게 의해 가전기기의 동작

모드가 Soft AP 모드로 전환되는 단계;상기 사용자 단말기에서 상기 SSID와 상기 패스워드를 상기 가전기기에 전송하는 단계;상기 사용자 단말기에서 상기 가전기기로부터 사용자 계정의 등록에 필요한 기기정보를 수신하는 단계;상기 가전기기에서 동작 모드가 wifi 모드로 전환되는 단계;상기 가전기기에서 상기 SSID와 상기 패스워드를 이용하여 상기 게이트웨이에 접속하는 단계;상기 사용자 단말기에서 상기 게이트웨이에 접속된 상기 가전기기 중 사용자 계정에 미등록된 가전기기에 대한 기기정보를 수신하는 단계; 및상기 사용자 단말기에서 외부 통신망을 통해 상기 공유기와 연결되는 클라우드 서버를 통하여, 상기 미등록된 가전기기를 상기 사용자 계정에 등록하는 단계를 포함하는 가전기기 자동 등록 방법.

[청구항16]제15 항에 있어서,상기 사용자 단말기에서 상기 클라우드 서버를 통해 상기 사용자 계정에 접속하는 단계와,상기 사용자 단말기에서 사용자로부터 신규 기기 등록에 대한 명령을 입력받는 단계를 더 포함하는가전기기 자동 등록 방법.

문서 인덱스 No.355 : 스마트 빌딩 통합 및 디바이스 허브

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210061179

■ 최종 특허권자(출원인) : 래치 시스템즈, 인크.(미국 뉴욕 (우편번호 *****) 뉴욕 웨스트 ** 스트리트 *** 스위트 *주)

【발명의 요약】

실시예들은 일반적으로 스마트 빌딩 시스템 내의 모바일 디바이스 플랫폼을 통해 디바이스들을 제어하기 위한 시스템들, 디바이스들, 방법들, 및 기술들에 관한 것이다. 실시예들은 스마트 빌딩 시스템의 디바이스 및 디바이스에 의해 수행할 동작을 결정하기 위한 기술들을 추가로 포함한다. 이러한 기술들은 스마트 시스템의 스마트 잠금장치와의 접속을 확립하는 것, 및 동작을 수행하라는 요청을 스마트 시스템의 스마트 잠금장치에 통신하는 것을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]모바일 디바이스로서,복수의 무선 인터페이스 - 상기 복수의 무선 인터페이스 각각은 복수의 무선 프로토콜 중 적어도 하나에 따라 동작하도록 구성됨 -;상기 복수의 무선 인터페이스와 결합된 처리 회로;상기 처리 회로 및 상기 복수의 무선 인터페이스와 결합된 메모리를 포함하며,상기 메모리는, 상기 모바일 디바이스가 스마트 빌딩 시스템의 디바이스들을 제어하도록 허용하는 하나 이상의 자격증명 및 상기 스마트 빌딩 시스템의 디바이스들을 제어하기 위한 명령어들을 포함하고, 상기 명령어들은, 상기 처리 회로에 의해 실행될 때, 상기 처리 회로로 하여금,상기 스마트 빌딩 시스템의 디바이스 및 상기 디바이스에 의해 수행할 동작을 결정하게 하고;상기 복수의 무선 인터페이스 중 제1 무선 인터페이스를 통해, 상기 스마트 빌딩 시스템의 스마트 잠금장치(smart lock)와의 접속을 확립하게 하고;상기 접속을 통한 상기 제1 무선 인터페이스를 통해, 상기 디바이스에 의해 동작을 수행하라는 요청을 상기 스마트 빌딩 시스템의 스마트 잠금장치에 통신하게 하는, 모바일 디바이스.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 메모리는, 상기 처리 회로에 의해 실행될 때, 상기 처리 회로로 하여금,상기 스마트 빌딩 시스템의 제3자 스마트 디바이스에 대한 제2 동작을 결정하게 하고;상기 복수의 무선 인터페이스 중 하나를 통해, 상기 제3자 스마트 디바이스 상에서 상기 제2 동작의 수행을 개시하라는 제2 요청을 통신하게 하는명령어들을 포함하는, 모바일 디바이스.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 제2 요청은 상기 제3자 스마트 디바이스에 직접 통신되는, 모바일 디바이스.

[청구항4]제2항에 있어서,상기 제2 요청은 상기 스마트 잠금장치를 통해 상기 제3자 스마트 디바이스에 통신되는, 모바일 디바이스.

[청구항5]제2항에 있어서,상기 제2 요청은 제3자 클라우드 기반 시스템을 통해 상기 제3자 스마트 디바이스에 통신되는, 모바일 디바이스.

[청구항6]제2항에 있어서,상기 제1 무선 인터페이스 및 상기 복수의 무선 인터페이스 중 하나는 상이한 무선 프로토콜들에 따라 동작하는, 모바일 디바이스.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 메모리는, 상기 처리 회로에 의해 실행될 때, 상기 처리 회로로 하여금,상기 스마트 잠금장치에 대한 제3 동작을 결정하게 하고;상기 제1 무선 인터페이스를 통해, 상기 제3 동작을 수행하라는 제3 요청을 상기 스마트 잠금장치에 통신하게 하는명령어들을 포함하며, 상기 제3 요청은 상기 스마트 잠금장치에 의해 상기 제3 동작의 수행을 개시하라는 것인, 모바일 디바이스.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 메모리는, 상기 처리 회로에 의해 실행될 때, 상기 처리 회로로 하여금, 상기 디바이스 상에서 동작을 수행하기 위한 자격증명을 상기 스마트 잠금장치에 통신하게 하는 명령어들을 포함하는, 모바일 디바이스.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 복수의 무선 프로토콜은 근거리 통신(NFC) 프로토콜, 셀룰러 프로토콜, 블루투스 저 에너지(BLE) 프로토콜, 및 802.11 프로토콜을 포함하는, 모바일 디바이스.

[청구항10]디바이스들을 제어하도록 구성된 스마트 잠금장치로서,복수의 무선 인터페이스 - 상기 복수의 무선 인터페이스 각각은 복수의 무선 프로토콜 중 적어도 하나에 따라 동작하도록 구성됨 -;상기 복수의 무선 인터페이스와 결합된 처리 회로;상기 복수의 인터페이스 및 상기 처리 회로와 결합된 메모리를 포함하며, 상기 메모리는, 상기 처리 회로에 의해 실행될 때, 상기 처리 회로로 하여금,상기 복수의 무선 인터페이스 중 하나를 통해 모바일 디바이스로부터, 디바이스 상에서 동작을 야기하라는 요청을 수신하게 하고;상기 모바일 디바이스가 상기 디바이스 상에서 동작을 야기하도록 허가되는지를 결정하게 하고;상기 디바이스와 통신하기 위해 상기 복수의 무선 인터페이스로부터 제1 무선 인터페이스를 결정하게 하고 - 상기 제1 무선 인터페이스는 상기 복수의 무선 프로토콜 중 제1 무선 프로토콜에 따라 동작하도록 구성됨 -;상기 제1 무선 프로토콜을 이용하여 상기 제1 무선 인터페이스를 통해, 상기 디바이스에 동작을 야기하기 위한 정보를 통신하게 하는명령어들을 포함하는, 스마트 잠금장치.

[청구항11]제10항에 있어서,상기 처리 회로는,상기 복수의 무선 인터페이스 중 하나를 통해 상기 모바일 디바이스로부터, 제2

디바이스 상에서 제2 동작을 야기하라는 제2 요청을 수신하고;상기 제2 디바이스와 통신할 제2 무선 인터페이스를 결정하고 - 상기 제2 무선 인터페이스는 제2 무선 프로토콜에 따라 동작하도록 구성되고, 상기 제1 무선 프로토콜과 상기 제2 무선 프로토콜은 상이한 프로토콜들임 -;상기 제2 무선 프로토콜을 이용하여 상기 제2 무선 인터페이스를 통해, 상기 제2 디바이스에 상기 제2 동작을 야기하기 위한 제2 정보를 통신하는 것인, 스마트 잠금장치.

[청구항12]제10항에 있어서,상기 처리 회로는,상기 복수의 무선 인터페이스 중 하나를 통해 상기 모바일 디바이스로부터 자격증명을 수신하고;상기 자격증명을 검증하고;상기 복수의 무선 인터페이스 중 하나를 통해, 상기 자격증명의 검증에 응답하여 상기 디바이스에 동작을 야기하기 위한 정보를 통신하는 것인, 스마트 잠금장치.

[청구항13]제12항에 있어서,상기 메모리는, 상기 처리 회로에 의해 실행될 때, 상기 처리 회로로 하여금, 상기 자격증명을 검증하기 위해 상기 자격증명을 상기 메모리에 저장된 유효한 자격증명들의 리스트와 비교하게 하는 명령어들을 포함하는, 스마트 잠금장치.

[청구항14]제12항에 있어서,상기 메모리는, 상기 처리 회로에 의해 실행될 때, 상기 처리 회로로 하여금,상기 자격증명을 클라우드 기반 컴퓨팅 시스템에 통신하게 하고;상기 클라우드 기반 컴퓨팅 시스템으로부터 표시를 수신하게 하는명령어들을 포함하고, 상기 표시는 상기 자격증명이 유효한지 또는 무효한지를 표시하는 것인, 스마트 잠금장치.

[청구항15]제10항에 있어서,상기 메모리는, 상기 처리 회로에 의해 실행될 때, 상기 처리 회로로 하여금,상기 복수의 무선 인터페이스 중 하나를 통해 제2 모바일 디바이스로부터, 자격증명 및 제2 디바이스 상에서 제2 동작을 야기하라는 제2 요청을 수신하게 하고;상기 자격증명이 상기 제2 디바이스에 대해 유효한지 또는 무효한지를 결정하게 하고;상기 자격증명이 유효하다고 결정하는 것에 응답하여, 상기 제2 디바이스와 통신하기 위해 상기 복수의 무선 인터페이스로부터 제2 무선 인터페이스를 결정하게 하고 - 상기 제2 무선 인터페이스는 상기 복수의 무선 프로토콜 중 하나에 따라 동작하도록 구성됨 -; 상기 제2 무선 인터페이스를 통해, 상기 디바이스에 동작을 야기하기 위한 제2 정보를 통신하게 하고;상기 자격증명이 무효하다고 결정하는 것에 응답하여, 상기 제2 디바이스 상에서 상기 제2 동작의 수행을 제한하게 하는명령어들을 포함하는, 스마트 잠금장치.

[청구항16]제10항에 있어서,상기 메모리는, 상기 처리 회로에 의해 실행될 때, 상기 처리 회로로 하여금,상기 복수의 무선 인터페이스 중 하나를 통해, 복수의 스마트 디바이스 중 하나로부터 통지를 수신하게 하고;상기 복수의 무선 인터페이스 중 하나를 통해, 상기 통지를 상기 모바일 디바이스에 통신하게 하는명령어들을 포함하는, 스마트 잠금장치.

[청구항17]제10항에 있어서,상기 복수의 무선 프로토콜은 근거리 통신(NFC) 프로토콜, 셀룰러 프로토콜, 블루투스 저 에너지(BLE) 프로토콜, 802.11 프로토콜, 지그비 프로토콜, 및 자-웨이브(z-wave) 프로토콜을 포함하는, 스마트 잠금장치.

[청구항18]제10항에 있어서,상기 디바이스는 제3자 스마트 디바이스이고, 상기 처리 회로는 상기 요청을 제3자 클라우드 기반 컴퓨팅 시스템을 통해 상기 제3자 스마트 디바이스에 통신하는 것인, 스마트 잠금장치.

[청구항19]제10항에 있어서,상기 디바이스는 제3자 스마트 디바이스이고, 상기 처리 회로는 상기 요청을 상기 제3자 스마트 디바이스에 직접 통신하는 것인, 스마트 잠금장치.

[청구항20]제10항에 있어서,상기 요청은 제2 무선 프로토콜에 따라 상기 복수의 무선 인터페이스 중 하나를 통해 상기 모바일 디바이스로부터 수신되고, 상기 제1 무선 프로토콜과 상기 제2 무선 프로토콜은 상이한 프로토콜들인, 스마트 잠금장치.

문서 인덱스 No.356 : 스마트 보관함 제어 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210189929

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 요망진컴패니(제주특별자치도 제주시...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따르면, 제어 장치에 의해 수행되는, 스마트 보관함을 제어하는 방법에 있어서, 스마트 보관함과 제1 사용자 단말이 근거리 무선 통신을 통해 연결되어 상기 스마트 보관함에서 상기 제1 사용자 단말을 인지하게 되면, 상기 제1 사용자 단말의 식별 정보를 획득하는 단계; 상기 제1 사용자 단말의 식별 정보를 기초로, 상기 제1 사용자 단말이 이용자 단말로 등록되어 있는지 여부를 확인하는 단계; 상기 제1 사용자 단말이 이용자 단말로 확인된 경우, 상기 제1 사용자 단말을 소지한 제1 사용자를 미리 등록된 서비스 이용자로 판단하는 단계; 상기 제1 사용자가 서비스 이용자로 판단되면, 상기 제1 사용자의 물품이 상기 스마트 보관함에 보관되어 있는지 여부를 확인하는 단계; 상기 제1 사용자의 물품이 상기 스마트 보관함에 보관되어 있는 것으로 확인되면, 상기 제1 사용자의 물품이 상기 스마트 보관함의 어느 칸에 보관되어 있는 상태인지 확인하는 단계; 상기 제1 사용자의 물품이 상기 스마트 보관함의 제1 칸에 보관되어 있는 것으로 확인되면, 상기 스마트 보관함에서 제1 칸 보관 알림 메시지가 출력되도록 제어하는 단계; 및 상기 제1 칸을 개폐하는 제1 도어에 설치되어 있는 제1 움직임 감지 센서에서 상기 제1 사용자의 움직임을 감지하게 되면, 상기 제1 도어의 잠금을 해제하여 개방되도록 제어하는 단계를 포함하는, 스마트 보관함 제어 방법이 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 제어 장치에 의해 수행되는, 스마트 보관함을 제어하는 방법에 있어서, 스마트 보관함과 제1 사용자 단말이 근거리 무선 통신을 통해 연결되어 상기 스마트 보관함에서 상기 제1 사용자 단말을 인지하게 되면, 상기 제1 사용자 단말의 식별 정보를 획득하는 단계; 상기 제1 사용자 단말의 식별 정보를 기초로, 상기 제1 사용자 단말이 이용자 단말로 등록되어 있는지 여부를 확인하는 단계; 상기 제1 사용자 단말이 이용자 단말로 확인된 경우, 상기 제1 사용자 단말을 소지한 제1 사용자를 미리 등록된 서비스 이용자로 판단하는 단계; 상기 제1 사용자가 서비스 이용자로 판단되면, 상기 제1 사용자의 물품이 상기 스마트 보관함에 보관되어 있는지 여부를 확인하는 단계; 상기 제1 사용자의 물품이 상기 스마트 보관함에 보관되어 있는 것으로 확인되면, 상기 제1 사용자의 물품이 상기 스마트 보관함의 어느 칸에 보관되어 있는 상태인지 확인하는 단계; 상기 제1 사용자의 물품이 상기 스마트 보관함의 제1 칸에 보관되어 있는 것으로 확인되면, 상기 스마트 보관함에서 제1 칸 보관 알림 메시지가 출력되도록 제어하는 단계; 미리 설정되어 있는 상기 제1 사용자의 보안 레벨을 확인하는 단계; 상기 제1 사용자의 보안 레벨이 1레벨로 확인되면, 추가 인증이 필요하지 않은 것으로 판단하는 단계; 상기 제1 사용자의 보안 레벨이 2레벨로 확인되면, 비밀번호를 통한 추가 인증이 필요한 것으로 판단하고, 상기 스마트 보관함에서 비밀번호를 통한 추가 인증 필요 알림 메시지가 출력되도록 제어하는 단계; 상기 제1 사용자의 보안 레벨이 3레벨로 확인되면, RF 카드를 통한 추가 인증이 필요한 것으로 판단하고, 상기 스마트 보관함에서 RF 카드를 통한 추가 인증 필요 알림 메시지가 출력되도록 제어하는 단계; 상기 제1 사용자의 보안 레벨이 4레벨로 확인되면, QR 코드를 통한 추가 인증이 필요한 것으로 판단하고, 사용자 확인용인 제3 QR 코드를 생성하고, 상기 제3 QR 코드를 상기 제1 사용자의 웨어러블 기기로 등록되어 있는 제1 웨어러블 기기로 전송하는 단계; 비밀번호를 통한 추가 인증이 필요한 경우, 상기 스마트 보관함의 스크린에 비밀번호가 입력되면, 상기 입력된 비밀번호를 이용하여 사용자 인증을 수행하는 단계; RF 카드를 통한 추가 인증이 필요한 경우, 상기 스마트 보관함의 리더기에 RF 카드 정보가 인식되면, 상기 인식된 RF 카드 정보를 이용하여 사용자 인증을 수행하는 단계; QR 코드를 통한 추가 인증이 필요한 경우, 상기 제1 웨어러블 기기의 화면에 표시된 제3 QR 코드가 상기 스마트 보관함의 스캐너에 인식되면, 상기 인식된 제3 QR 코드를 이용하여 사용자 인증을 수행하는 단계; 상기 제1 사용자의 보안 레벨이 1레벨인 경우, 추가 인증을 수행하지 않더라도 상기 제1 사용자에게 상기 제1 칸에 보관되어 있는 물품을 찾아갈 자격이 있는 것으로 판단하고, 상기 제1 사용자의 보안 레벨이 2레벨 내지 4레벨 중 어느 하나인 경우, 사용자 인증이 완료되면, 상기 제1 사용자에게 상기 제1 칸에 보관되어 있는 물품을 찾아갈 자격이 있는 것으로 판단하는 단계; 상기 제1 사용자에게 상기 제1 칸에 보관되어 있는 물품을 찾아갈 자격이 있는 것으로 판단된 경우, 상기 제1 칸을 개폐하는 제1 도어에 설치되어 있는 제1 움직임 감지 센서에서 상기 제1 사용자의 움직임을 감지하게 되면, 상기 제1 도어의 잠금을 해제하여 개방되도록 제어하는 단계; 상기 스마트 보관함이 배치된 위치의 주변 구역을 촬영하는 복수의 CCTV로부터 영상 정보를 수집하는 단계; 인공 지능 모듈을 통하여 상기 영상 정보에 대응하는 태그 정보를 생성하는 단계; 상기 영상 정보 및 상기 태그 정보를 데이터베이스에 저장하는 단계; 상기 스마트 보관함을 관리하는 관리자 단말로부터 영상을 검색하기 위한 제1 객체 정보, 제1 시간 정보 및 제1 장소 정보를 포함하는 제1 요청 정보를 수신하는 단계; 상기 데이터베이스에 저장된 상기 영상 정보 중에서 상기 제1 요청 정보에 대응하는 제1 결과 영상 정보를 추출하는 단계; 상기 제1 결과 영상 정보에 포함되는 태그 정보를 기반으로 제2 요청

정보-상기 제2 요청 정보는 제2 객체 정보, 제2 시간 정보 및 제2 장소 정보를 포함-를 생성하는 단계;상기 복수의 CCTV 중 어느 하나인 제1 CCTV가 상기 제1 결과 영상 정보를 촬영한 것으로 확인되면, 상기 제1 CCTV의 위치 정보를 기반으로 기 설정된 임계 거리 범위 내에 위치하는 제2 CCTV를 선택하는 단계;상기 제2 CCTV로부터 획득한 영상 정보 중에서 상기 제2 요청 정보에 대응하는 제2 결과 영상 정보를 추출하는 단계;상기 제1 결과 영상 정보를 기반으로 상기 제1 객체 정보에 상응하는 객체의 이동 방향을 산출하는 단계;상기 이동 방향 및 상기 제2 CCTV의 위치 정보를 기반으로, 상기 제2 CCTV의 위치가 상기 이동 방향을 중심으로 상기 제1 CCTV의 이전에 위치하는 경우, 상기 제2 결과 영상 정보 중 상기 제1 시간 정보에서 기 설정된 쉬프트 시간 범위 만큼 과거로 쉬프트된 영상만을 추출하여 제3 결과 영상 정보를 생성하고, 상기 제2 CCTV의 위치가 상기 이동 방향을 중심으로 상기 제1 CCTV의 이후에 위치하는 경우, 상기 제2 결과 영상 정보 중 상기 제1 시간 정보에서 상기 쉬프트 시간 범위 만큼 앞으로 쉬프트된 영상만을 추출하여 제3 결과 영상 정보를 생성하는 단계; 및상기 제1 결과 영상 정보, 상기 제2 결과 영상 정보 및 상기 제3 결과 영상 정보를 상기 관리자 단말로 전송하는 단계를 포함하는,스마트 보관함 제어 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 제1 사용자 단말이 이용자 단말로 확인되지 않은 경우, 상기 제1 사용자 단말을 소지한 제1 사용자를 상기 스마트 보관함을 이용하기 위한 이용자로 판단하는 단계;상기 제1 사용자가 상기 스마트 보관함의 이용자로 판단되면, 상기 스마트 보관함에서 QR 코드 입력 알림 메시지가 출력되도록 제어하는 단계;상기 제1 사용자 단말의 화면에 표시된 제1 QR 코드가 상기 스마트 보관함의 스캐너에 인식되면, 상기 제1 QR 코드와 대응하는 상기 스마트 보관함의 제2 칸을 확인하는 단계;상기 제2 칸의 상태가 물품이 보관되어 있는 상태로 확인되면, 상기 스마트 보관함에서 제2 칸 보관 알림 메시지가 출력되도록 제어하는 단계; 및상기 제2 칸을 개폐하는 제2 도어에 설치되어 있는 제2 움직임 감지 센서에서 상기 제1 사용자의 움직임을 감지하게 되면, 상기 제2 도어의 잠금을 해제하여 개방되도록 제어하는 단계를 더 포함하는,스마트 보관함 제어 방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 제1 사용자의 물품이 상기 스마트 보관함에 보관되어 있지 않은 것으로 확인되면, 상기 제1 사용자가 상기 스마트 보관함에 물품을 보관하기 위해 방문한 물품 보관자로 판단하는 단계;상기 스마트 보관함에 구비되어 있는 복수의 칸을 물품이 보관되어 있는 상태의 칸과 물품이 보관되어 있지 않은 상태의 칸으로 구분하는 단계;상기 스마트 보관함의 스크린에 물품이 보관되어 있지 않은 상태의 칸만 표시되도록 제어하는 단계;상기 스크린을 통해 물품이 보관되어 있지 않은 상태의 칸 중 제3 칸이 선택되면, 상기 제3 칸을 개폐하는 제3 도어의 잠금을 해제하여 개방되도록 제어하는 단계;개방되어 있는 상태인 상기 제3 도어가 폐쇄되면, 상기 제3 도어가 잠금되도록 제어하는 단계;상기 제3 칸의 상태가 물품이 보관되어 있는 상태로 확인되면, 상기 스마트 보관함에서 제3 칸 보관료 결제 안내 메시지가 출력되도록 제어하는 단계;상기 제1 사용자의 결제 수단으로 상기 제3 칸의 보관료에 대한 결제가 수행되면, 상기 제3 칸과 대응하는 제2 QR 코드를 생성하는 단계;상기 제2 QR 코드를 상기 제1 사용자 단말로 전송하는 단계;상기 제1 사용자 단말로부터 제2 사용자 단말로 상기 제2 QR 코드가 전송된 이후, 상기 제2 사용자 단말의 화면에 표시된 제2 QR 코드가 상기 스마트 보관함의 스캐너에 인식되면, 상기 제2 QR 코드와 대응하는 상기 제3 칸을 확인하는 단계;상기 제3 칸의 상태가 물품이 보관되어 있는 상태로 확인되면, 상기 스마트 보관함에서 제3 칸 보관 알림 메시지가 출력되도록 제어하는 단계; 및상기 제3 도어에 설치되어 있는 제3 움직임 감지 센서에서 제2 사용자의 움직임을 감지하게 되면, 상기 제3 도어의 잠금을 해제하여 개방되도록 제어하는 단계를 더 포함하는,스마트 보관함 제어 방법.

문서 인덱스 No.357 : 에너지 하베스팅을 이용한 스마트 의류 및 웨어러블 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200130405

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)링크타운코리아(서울특별시 성동구...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따르면, 에너지 하베스팅을 이용한 스마트 의류로서, 하부에 위치한 밀창, 중간에 위치한 발등부 및 상부에 위치한 발목부를 포함하는 한 쌍의 신발; 한 쌍의 다리부 및 본체부를 포함하는 하의; 및 한 쌍의 팔부 및 상기 한 쌍의 팔부와 각각 접하는 몸통부를 포함하는 상의를 포함하며, 상기 한 쌍의 신발 중 어느 하나의 밀창은 제1 에너지 하베스터부, 제1 무게 측정부, 제1 통신부 및 제1 프로세서를 포함하고, 상기 한 쌍의 신발 중 다른 하나의 밀창은 제2 에너지 하베스터부, 제2 무게 측정부, 제2 통신부 및 제2 프로세서를 포함하고, 상기 제1 에너지 하베스터부 및 상기 제2 에너지 하베스터부 각각은 상기 밀창에 가해진 수직 방향으로의 압력에 의해 전기 에너지를 발생시키는 압전 소자를 포함하고, 상기 제1 무게 측정부 및 상기 제2 무게 측정부 각각은 상기 밀창에 가해진 무게를 측정하는 로드셀을 포함하고, 상기 제1 통신부는 상기 제1 무게 측정부를 통해 측정된 제1 무게 데이터를 사용자 단말로 전송하고, 상기 제2 통신부는 제2 무게 측정부를 통해 측정된 제2 무게 데이터를 상기 사용자 단말로 전송하고, 상기 제1 프로세서는 상기 제1 에너지 하베스터부, 상기 제1 무게 측정부 및 상기 제1 통신부의 동작을 제어하고, 상기 제2 프로세서는 상기 제2 에너지 하베스터부, 상기 제2 무게 측정부 및 상기 제2 통신부의 동작을 제어하며, 상기 한 쌍의 다리부 각각은 밀단부 및 상단부를 포함하고, 상기 본체부는 상기 한 쌍의 다리부 각각의 상단부와 접하고, 상기 한 쌍의 다리부 및 상기 본체부의 적어도 일부는 전도성 섬유로 직조된 작물로 제조되며, 상기 한 쌍의 팔부 및 상기 몸통부의 적어도 일부는 전도성 섬유로 직조된 작물로 제조되고, 상기 한 쌍의 팔부 각각은 손목부를 포함하고, 상기 한 쌍의 팔부 중 적어도 하나의 상기 손목부는 디스플레이 장치를 포함하고, 상기 디스플레이 장치는 출력부, 제3 통신부 및 제3 프로세서를 포함하고, 상기 제3 통신부는 상기 제1 무게 데이터 및 상기 제2 무게 데이터를 이용하여 확인된 사용자 설정 정보를 상기 사용자 단말로부터 수신하고, 상기 출력부는 상기 사용자 설정 정보에 기초하여 미리 정해진 사용자 맞춤형 화면을 표시하고, 상기 제3 프로세서는 상기 출력부 및 상기 제3 통신부의 동작을 제어하며, 상기 압전 소자에 의해 발생된 상기 전기 에너지는 자기 공진 방식 무선 전력 전송을 이용하여 상기 신발에서 상기 하의 및 상기 상의로 순차적으로 전송되어, 상기 제1 에너지 하베스터부 및 상기 제2 에너지 하베스터부로부터 생산된 전력이 상기 디스플레이 장치로 공급되는, 에너지 하베스팅을 이용한 스마트 의류가 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]에너지 하베스팅을 이용한 스마트 의류로서,하부에 위치한 밀창, 중간에 위치한 발등부 및 상부에 위치한 발목부를 포함하는 한 쌍의 신발;한 쌍의 다리부 및 본체부를 포함하는 하의; 및한 쌍의 팔부 및 상기 한 쌍의 팔부와 각각 접하는 몸통부를 포함하는 상의를 포함하며,상기 한 쌍의 신발 중 어느 하나의 밀창은 제1 에너지 하베스터부, 제1 무게 측정부, 제1 통신부 및 제1 프로세서를 포함하고,상기 한 쌍의 신발 중 다른 하나의 밀창은 제2 에너지 하베스터부, 제2 무게 측정부, 제2 통신부 및 제2 프로세서를 포함하고,상기 제1 에너지 하베스터부 및 상기 제2 에너지 하베스터부 각각은 상기 밀창에 가해진 수직 방향으로의 압력에 의해 전기 에너지를 발생시키는 압전 소자를 포함하고,상기 제1 무게 측정부 및 상기 제2 무게 측정부 각각은 상기 밀창에 가해진 무게를 측정하는 로드셀을 포함하고,상기 제1 통신부는 상기 제1 무게 측정부를 통해 측정된 제1 무게 데이터를 사용자 단말로 전송하고, 상기 제2 통신부는 제2 무게 측정부를 통해 측정된 제2 무게 데이터를 상기 사용자 단말로 전송하고,상기 제1 프로세서는 상기 제1 에너지 하베스터부, 상기 제1 무게 측정부 및 상기 제1 통신부의 동작을 제어하고, 상기 제2 프로세서는 상기 제2 에너지 하베스터부, 상기 제2 무게 측정부 및 상기 제2 통신부의 동작을 제어하며,상기 한 쌍의 다리부 각각은 밀단부 및 상단부를 포함하고,상기 본체부는 상기 한 쌍의 다리부 각각의 상단부와 접하고,상기 한 쌍의 다리부 및 상기 본체부의 적어도 일부는 전도성 섬유로 직조된 작물로 제조되며,상기 한 쌍의 팔부 및 상기 몸통부의 적어도 일부는 전도성 섬유로 직조된 작물로 제조되고,상기 한 쌍의 팔부 각각은 손목부를 포함하고,상기 한 쌍의 팔부 중 적어도 하나의 상기 손목부는 디스플레이 장치를 포함하고,상기 디스플레이 장치는 출력부, 제3 통신부 및 제3 프로세서를 포함하고,상기 제3 통신부는 상기 제1 무게 데이터 및 상기 제2 무게 데이터를 이용하여 확인된 사용자 설정 정보를 상기 사용자 단말로부터 수신하고,상기 출력부는 상기 사용자 설정 정보에 기초하여 미리 정해진 사용자 맞춤형 화면을 표시하고,상기 제3 프로세서는 상기 출력부 및 상기 제3 통신부의 동작을 제어하며,상기 압전 소자에 의해 발생된 상기 전기 에너지는 자기 공진 방식 무선 전력 전송을 이용하여 상기 신발에서 상기 하의 및 상기 상의로 순차적으로 전송되어, 상기 제1 에너지 하베스터부 및 상기 제2 에너지 하베스터부로부터 생산된 전력이 상기 디스플레이 장치로 공급되며,상기 하의의 상기 본체부의 상단부에 벨트를 더 포함하고;상기 벨트는 상기 압전 소자에 의해 발생된 상기 전기 에너지의 적어도 일부를 충전하는 배터리부를 포함하며,상기 제3

프로세서는,상기 제1 에너지 하베스터부에서 생산된 제1 전력 및 상기 제2 에너지 하베스터부에서 생산된 제2 전력이 기준 횟수 이상으로 번갈아가면서 상기 디스플레이 장치로 공급된 것이 확인되지 않으면, 상기 스마트 의류를 착용한 사용자가 정지 동작을 유지하고 있는 것으로 판단하여, 상기 배터리부에 저장된 제3 전력이 상기 디스플레이 장치에 공급되도록 제어하고,상기 제1 전력 및 상기 제2 전력이 기준 횟수 이상으로 번갈아가면서 상기 디스플레이 장치로 공급된 것이 확인되면, 상기 스마트 의류를 착용한 사용자가 걷기 동작을 수행하는 것으로 판단하여, 상기 제1 전력 및 상기 제2 전력이 상기 디스플레이 장치에 공급되도록 제어하고,상기 사용자가 걷기 동작을 수행하는 것으로 판단된 상태에서, 상기 제1 전력 및 상기 제2 전력이 기준 시간 이내에 기준 횟수 이상으로 번갈아가면서 상기 디스플레이 장치로 공급된 것이 확인되면, 상기 스마트 의류를 착용한 사용자가 달리기 동작을 수행하는 것으로 판단하여, 상기 제1 전력 및 상기 제2 전력의 일부가 상기 디스플레이 장치에 공급되도록 제어하고 상기 디스플레이 장치에 공급된 전력 이외의 나머지가 상기 배터리부에 저장되도록 제어하는,에너지 하베스팅을 이용한 스마트 의류.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서,상기 제3 프로세서는,상기 사용자가 걷기 동작을 수행하는 것으로 판단된 상태에서, 미리 정해진 기간 동안 상기 제1 전력의 평균값과 상기 제2 전력의 평균값을 산출하고, 상기 제1 전력의 평균값과 상기 제2 전력의 평균값에 대한 차이가 제1 기준치 보다 큰 것으로 확인되면, 상기 사용자의 걷기 동작에 자세 교정이 필요한 것으로 판단하여, 걷기 동작에 대한 자세 교정 안내 메시지가 상기 출력부에서 출력되도록 제어하고,상기 사용자가 달리기 동작을 수행하는 것으로 판단된 상태에서, 미리 정해진 기간 동안 상기 제1 전력의 평균값과 상기 제2 전력의 평균값을 산출하고, 상기 제1 전력의 평균값과 상기 제2 전력의 평균값에 대한 차이가 제2 기준치 보다 큰 것으로 확인되면, 상기 사용자의 달리기 동작에 자세 교정이 필요한 것으로 판단하여, 달리기 동작에 대한 자세 교정 안내 메시지가 상기 출력부에서 출력되도록 제어하며,상기 제2 기준치는 상기 제1 기준치 보다 큰 값으로 설정된 것을 특징으로 하는,에너지 하베스팅을 이용한 스마트 의류.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 디스플레이 장치의 상기 출력부는 상기 디스플레이 장치에서 처리되는 정보를 표시하는 디스플레이를 포함하고,상기 디스플레이는 복수의 LED 모듈을 포함하고,상기 제3 프로세서는,상기 디스플레이의 정격 전류를 획득하고,상기 디스플레이 장치로 공급된 전력을 통해 상기 디스플레이로 공급되는 공급 전류를 측정하고,상기 디스플레이에 포함된 LED 모듈 하나의 소모 전류를 획득하고,상기 디스플레이의 정격 전류와 상기 공급 전류의 차를 상기 LED 모듈 하나의 소모 전류로 나눈 값을 통해, 상기 디스플레이에서 고장이 있는 LED 모듈의 개수인 고장 개수를 판별하는,에너지 하베스팅을 이용한 스마트 의류.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 제3 프로세서는,상기 디스플레이에 포함된 상기 복수의 LED 모듈의 수를 획득하고,상기 디스플레이의 정격 전류와 상기 공급 전류의 차를 상기 LED 모듈 하나의 소모 전류로 나눈 값을 통해, 상기 디스플레이에서 고장이 있을 것으로 예측되는 LED 모듈의 개수인 고장 후보 개수를 정의하고,상기 고장 후보 개수와 상기 LED 모듈의 전체 수의 비율을 기초로, 상기 디스플레이로 공급되는 공급 전류의 예상 노이즈를 산출하고,상기 디스플레이로 공급되는 공급 전류에서 측정된 노이즈와 상기 예상 노이즈 간의 노이즈 차이가 미리 정의된 오차 범위 이내인 경우, 상기 고장 후보 개수를 상기 디스플레이에서 고장이 있는 LED 모듈의 개수인 고장 개수로 판별하고,상기 노이즈 차이가 미리 정의된 오차 범위를 초과한 경우, 상기 노이즈 차이를 미리 정의된 단위의 오차로 나눈 값에서 반올림하여 정수 값을 산출하고, 상기 고장 후보 개수에서 상기 정수 값을 차감한 값을 통해, 상기 디스플레이에서 고장이 있는 LED 모듈의 개수인 고장 개수를 판별하고, 상기 정수 값에 2를 곱한 값을 통해, 상기 디스플레이에서 성능이 저하된 LED 모듈의 개수인 성능 저하 개수를 판별하는,에너지 하베스팅을 이용한 스마트 의류.

문서 인덱스 No.358 : 유연성 자원 제어 방법 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230139794

■ 최종 특허권자(출원인) : 식스티헤르츠 주식회사(서울특별시 성동구...)

【발명의 요약】

본 개시는 적어도 하나의 프로세서에 의해 수행되는, 유연성 자원 제어 방법을 제공한다. 이 방법은, 제1 사용자와 연관된 정보, 기상 예측 정보 및 전력 감축 지시를 수신하는 단계, 제1 사용자와 연관된 정보 및 기상 예측 정보에 기초하여, 제1 사용자와 연관된 제1 세트의 스마트 가전의 제1 전력 사용량을 예측하는 단계, 제1 사용자와 연관된 정보, 예측된 제1 전력 사용량 및 전력 감축 지시에 기초하여, 제1 세트의 스마트 가전의 작동 스케줄을 최적화하는 단계 및 최적화된 작동 스케줄에 기초하여, 제1 세트의 스마트 가전을 제어하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]적어도 하나의 프로세서에 의해 수행되는, 유연성 자원 제어 방법에 있어서, 제1 사용자와 연관된 정보, 기상 예측 정보 및 전력 감축 지시를 수신하는 단계; 상기 제1 사용자와 연관된 정보 및 상기 기상 예측 정보에 기초하여, 상기 제1 사용자와 연관된 제1 세트의 스마트 가전의 제1 전력 사용량을 예측하는 단계; 상기 제1 사용자와 연관된 정보, 상기 예측된 제1 전력 사용량 및 상기 전력 감축 지시에 기초하여, 상기 제1 세트의 스마트 가전의 작동 스케줄을 결정하는 단계; 및 상기 결정된 작동 스케줄에 기초하여, 상기 제1 세트의 스마트 가전을 제어하는 단계를 포함하고, 상기 제1 세트의 스마트 가전은 정태 가전(Static Appliance), 부하조절 가전(Dimmable Appliance) 및 부하이동 가전(Programmable Appliance)을 포함하고, 상기 제1 사용자는 상기 제1 세트의 스마트 가전에 대해 상기 전력 감축 지시와 연관된 수요 반응 참여에 사전 동의한 사용자이고, 상기 제1 사용자와 연관된 정보는 상기 제1 세트의 스마트 가전의 작동과 연관된 설정 정보를 포함하고, 상기 설정 정보는 상기 제1 사용자가 설정한 전력 감축 지시에 대한 참여 시간대 정보, 선호 임계치 범위 정보 및 선호 이동 시간 정보를 포함하고, 상기 제1 세트의 스마트 가전의 작동 스케줄을 결정하는 단계는, 상기 제1 사용자와 연관된 정보, 상기 예측된 제1 전력 사용량 및 상기 전력 감축 지시에 기초하여, 상기 제1 세트의 스마트 가전의 작동 레벨 및 작동 시간을 조정하는 단계를 포함하고, 상기 제1 세트의 스마트 가전 각각의 작동 스케줄은 스마트 가전의 종류에 따라 상이한 방식으로 결정되고, 상기 정태 가전은 상기 전력 감축 지시에 대한 참여 시간대 정보에 기초하여 전원의 온/오프(on/off)가 제어되도록 작동 스케줄이 결정되고, 상기 부하조절 가전은 상기 부하조절 가전의 작동 레벨이 상기 선호 임계치 범위 정보에 따른 선호 임계치 범위에서 제어되도록 작동 스케줄이 결정되고, 상기 부하이동 가전은 상기 선호 이동 시간 정보에 기초하여 작동 시작 시간이 변경되도록 작동 스케줄이 결정되는, 유연성 자원 제어 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 제1 사용자와 연관된 정보는 상기 제1 세트의 스마트 가전의 과거 전력 사용 패턴 정보 및 상기 제1 사용자와 연관된 인적 정보를 더 포함하는, 유연성 자원 제어 방법.

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 제1 세트의 스마트 가전의 작동 스케줄을 결정하는 단계는, 상기 전력 감축 지시에 따른 전력 감축 용량을 최대화하도록 상기 제1 세트의 스마트 가전의 작동 스케줄을 결정하는 단계를 포함하는, 유연성 자원 제어 방법.

[청구항7]제6항에 있어서, 상기 제1 세트의 스마트 가전의 작동 스케줄을 결정하는 단계는, 상기 전력 감축 용량에 대응하는 보상을 최대화하도록 상기 제1 세트의 스마트 가전의 작동 스케줄을 결정하는 단계를 포함하는, 유연성 자원 제어 방법.

[청구항8]제1항에 있어서, 상기 제1 사용자와 상이한 제2 사용자와 연관된 정보를 수신하는 단계; 및 상기 제2 사용자와 연관된 정보 및 상기 기상 예측 정보에 기초하여, 상기 제2 사용자와 연관된 제2 세트의 스마트 가전의 제2 전력 사용량을 예측하는 단계를 더 포함하고, 상기 제1 세트의 스마트 가전의 작동 스케줄을 결정하는 단계는, 상기 제1 사용자와 연관된 정보, 상기 제2 사용자와 연관된 정보, 상기 예측된 제1 전력 사용량, 상기 예측된 제2 전력 사용량 및 상기 전력 감축 지시에 기초하여, 상기 제1 세트의 스마트 가전의 작동 스케줄을 결정하는 단계를 더 포함하는, 유연성 자원 제어 방법.

[청구항9]제1항, 제2항 및 제6항 내지 제8항 중 어느 한 항에 따른 방법을 컴퓨터에서 실행하기 위해 컴퓨터 판독 가능한 비일시적 기록 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램.

[청구항10]시스템으로서, 통신 모듈; 메모리; 및 상기 메모리와 연결되고, 상기 메모리에 포함된 컴퓨터 판독 가능한 적어도 하나의 프로그램을 실행하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로그램은, 제1 사용자와 연관된 정보, 기상

예측 정보 및 전력 감축 지시를 수신하고, 상기 제1 사용자와 연관된 정보 및 상기 기상 예측 정보에 기초하여, 상기 제1 사용자와 연관된 제1 세트의 스마트 가전의 제1 전력 사용량을 예측하고, 상기 제1 사용자와 연관된 정보, 상기 예측된 제1 전력 사용량 및 상기 전력 감축 지시에 기초하여, 상기 제1 세트의 스마트 가전의 작동 스케줄을 결정하고, 상기 결정된 작동 스케줄에 기초하여, 상기 제1 세트의 스마트 가전을 제어하기 위한 명령어들을 포함하고, 상기 제1 세트의 스마트 가전은 정태 가전(Static Appliance), 부하조절 가전(Dimmable Appliance) 및 부하이동 가전(Programmable Appliance)을 포함하고, 상기 제1 사용자는 상기 전력 감축 지시와 연관된 수요 반응 참여에 사전 동의한 사용자이고, 상기 제1 사용자와 연관된 정보는 상기 제1 세트의 스마트 가전의 작동과 연관된 설정 정보를 포함하고, 상기 설정 정보는 상기 제1 사용자가 설정한 전력 감축 지시에 대한 참여 시간대 정보, 선호 임계치 범위 정보 및 선호 이동 시간 정보를 포함하고, 상기 제1 세트의 스마트 가전의 작동 스케줄을 결정하는 것은, 상기 제1 사용자와 연관된 정보, 상기 예측된 제1 전력 사용량 및 상기 전력 감축 지시에 기초하여, 상기 제1 세트의 스마트 가전의 작동 레벨 및 작동 시간을 조정하는 것을 포함하고, 상기 제1 세트의 스마트 가전 각각의 작동 스케줄은 스마트 가전의 종류에 따라 상이한 방식으로 결정되고, 상기 정태 가전은 상기 전력 감축 지시에 대한 참여 시간대 정보에 기초하여 전원의 온/오프(on/off)가 제어되도록 작동 스케줄이 결정되고, 상기 부하조절 가전은 상기 부하조절 가전의 작동 레벨이 상기 선호 임계치 범위 정보에 따른 선호 임계치 범위에서 제어되도록 작동 스케줄이 결정되고, 상기 부하이동 가전은 상기 선호 이동 시간 정보에 기초하여 작동 시작 시간이 변경되도록 작동 스케줄이 결정되는, 시스템.

문서 인덱스 No.359 : 스마트전력제어시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020110074126

■ 최종 특허권자(출원인) : 박한규(대전광역시 동구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 그리드 환경에서 현재 전기가격에 따라 지능적으로 전력 공급을 제어하거나 현재 전기의 가격을 시각적인 수단을 이용하여 표시할 수 있는 기능을 구비한 스마트전력제어시스템에 관한 것이다. 이러한 본 발명에 따른 스마트전력제어시스템은 적어도 하나 이상의 전기 소켓부가 구비된 콘센트에 있어서, 가격정보제공부와 통신 수단으로 접속되어 전기가격정보를 수신하는 통신부와, 상기 통신부로부터 수신된 전기가격정보를 시각적 형태로 표시하는 표시부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]외부의 가격정보제공부로부터 전기가격정보를 수신하며, 전원접속을 위한 부하측접속구를 가지는 부하로의 전력연결을 제어하는 스마트전력제어시스템으로서, (A) 상기 가격정보제공부로부터 전기가격정보를 수신하며, 하기 제어부의 명령에 따라 하기 각각의 연결부에 제어신호를 전송하는 통신부;상기 통신부로부터 전달된 전기가격을 근거로 하기 각각의 연결부에 설정된 제어방법에 따라 결정되는 제어신호를 상기 통신부로 전달하는 제어부;와 전부 또는 일부의 하기 연결부를 지정받고 그에 대한 제어방법을 입력받아 상기 제어부로 전달하는 입력부;를 포함하는 원격제어부분; 및 (B) 전원과 부하 사이의 전력선상에 위치하며, 상기 원격제어부분의 통신부로부터의 제어신호에 따라 전원과 부하의 전력연결을 제어하는 하나 또는 둘 이상의 연결부;와 상기 연결부에 의해 전력연결이 제어되며, 상기 부하측접속구와 접속되는 하나 또는 복수개의 전원측접속구;를 포함하는 하나 또는 둘 이상의 접속부분;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트전력제어시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 연결부는 전원측접속구와 부하측접속구 사이에 장착되어 있는 것을 특징으로 하는 스마트전력제어시스템.

[청구항3]제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,상기 제어부는, 상기 입력부로부터 기준가격을 입력받으며,전기가격이 기준가격을 초과하지 않으면 해당 연결부를 온시켜 부하에 전력이 공급되게 하며,전기가격이 기준가격을 초과하면 해당 연결부를 오프시켜 부하에 전력이 차단되게 하는 것을 특징으로 하는 스마트전력제어시스템.

[청구항4]제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,상기 제어부는, 상기 입력부로부터 기준가격을 입력받으며,연결부가 온 상태라면, 전기가격이 기준가격 대비 1배 이상의 소정가격 이상일 때 해당 연결부를 오프시켜 부하에 전력이 차단되게 하며연결부가 오프 상태라면, 전기가격이 기준가격 대비 1배 미만의 소정가격 이하일 때 해당 연결부를 온시켜 부하에 전력이 공급되게 하는 것을 특징으로 하는 스마트전력제어시스템.

[청구항5]제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,상기 제어부는, 상기 입력부로부터 기준가격을 입력받으며,전기가격이 기준가격을 초과하면 해당 연결부를 제어하여 부하에 전달되는 전력량을 소정비율로 감소시키는 것을 특징으로 하는 스마트전력제어시스템.

[청구항6]제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,상기 제어부는, 상기 입력부로부터 기준가격을 입력받으며,상기 통신부로부터 수신된 전기가격이 기준가격을 초과하는 경우에는 이를 사용자에게 알리는 경고부를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트전력제어시스템.

[청구항7]제 6 항에 있어서,상기 경고부를 통해 경고가 출력된 후 소정의 시간 내에 입력부로부터 입력이 감지되면 연결부를 오프시키지 아니하는 것을 특징으로 하는 스마트전력제어시스템.

문서 인덱스 No.360 : 드론 및 인공지능 모델에 기반한 스마트 건설 시스템 및 그 운영 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020250119474

■ 최종 특허권자(출원인) : 임홍윤(전북특별자치도 전주시 덕진구 우아로...)

【발명의 요약】

드론 및 AI 모델에 기반한 스마트 건설 시스템은 인스트럭션들을 저장하는 메모리 및 프로세서를 포함할 수 있다. 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 시스템이 적어도 하나의 드론을 이용하여 건설 현장 또는 기존 건물을 촬영하여 획득한 영상 데이터를 수신하고, 상기 수신된 영상 데이터를 기반으로 3D 모델링을 생성하며, 생성된 3D 모델링 데이터와 건물 설계 조건을 인공지능(AI) 모델에 입력하여 최적의 자재를 추천하고, 3D 모델링 데이터를 분석하여 시공 리스크를 예측하며, 추천된 최적의 자재와 예측된 시공 리스크를 반영하여 시공 일정 및 예산을 산출하고, 상기 산출된 정보들을 종합하여 보고서를 생성하도록 제어할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]드론 및 AI 모델에 기반한 스마트 건설 시스템에 있어서, 인스트럭션들을 저장하는 메모리; 및 프로세서를 포함하고, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이 적어도 하나의 드론을 이용하여 건설 현장 또는 기존 건물을 촬영하여 획득한 영상 데이터를 수신하고, 상기 수신된 영상 데이터를 기반으로 3D 모델링을 생성하며, 상기 생성된 3D 모델링 데이터와 건물 설계 조건을 인공지능(AI) 모델에 입력하여 자재를 추천하고,상기 3D 모델링 데이터를 분석하여 시공 리스크를 예측하며, 상기 추천된 자재와 예측된 시공 리스크를 반영하여 시공 일정 및 예산을 산출하고, 상기 산출된 정보들을 종합하여 보고서를 생성하고,드론이 촬영한 현장 영상과 IoT 센서가 측정한 콘크리트 타설량, 철근 설치 길이 및 벽체 시공 면적 데이터를 수집하여 각 공정별 완료 수량을 계산하고 전체 계획 수량으로 나누어 백분율로 진행률을 산출하며,RFID 태그가 부착된 자재의 입고 시점을 기록하고 바코드 스캔으로 사용 수량을 추적하여 현재 재고량을 실시간으로 계산하며 일일 평균 사용량으로 잔여 재고를 나누어 소진 예정일을 예측하고 재주문점 이하로 떨어질 경우 자동으로 구매 요청 알림을 생성하고,작업자가 착용한 GPS 단말기로 위치를 추적하고 고소 작업 구역, 중장비 작동 반경 및 개구부 주변을 포함하는 위험 구역 진입을 감지하며 가속도 센서로 추락을 감지하고 근접 센서로 장비와 작업자 간 거리를 측정하여 각 위험 요소별 점수를 합산한 종합 사고 위험율을 계산하고,공정 일정과 실제 진행 상황을 비교 표시하고 히트맵으로 작업 밀집도를 나타내며 3D 모델 상에 완료된 부분을 색상으로 구분하여 진행 상황을 입체적으로 표현하고 성과지표를 숫자와 그래프로 실시간 업데이트하며,설정된 임계값을 초과하는 이상 징후를 감지할 경우 위험 수준에 따라 SMS, 이메일 또는 모바일 푸시 알림을 관리자의 연락처로 자동 발송하고 이상 징후의 원인 분석 결과와 권장 대응 조치를 텍스트로 함께 전달하도록 제어하는 시스템.

[청구항2]제 1항에 있어서,상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이고해상도 카메라가 장착된 드론으로부터 건설 현장의 지형, 기존 구조물 및 주변 환경을 포함하는 영상 데이터를 실시간으로 수신하고,상기 영상 데이터에서 동일한 특징점을 다수의 영상 프레임들에서 추출하여 삼각측량 방식으로 3차원 좌표를 계산하는 포토그래메트리 처리를 통해 얻은 데이터와 LiDAR 센서가 발사한 레이저 펄스의 반사 시간을 측정하여 거리를 산출한 데이터를 결합하여 3차원 포인트 클라우드를 생성하며,상기 생성된 3차원 포인트 클라우드의 각 점들을 삼각형 면으로 연결하는 메쉬 구조로 변환하고 촬영된 영상의 색상 정보를 메쉬 표면에 매핑하여 3D 모델을 구축하고,상기 구축된 3D 모델에서 벽체, 창호 및 외장재가 설치될 영역을 자동으로 인식하여 각 영역의 면적과 부피를 계산하고 표준 자재 규격으로 나누어 필요 자재 수량을 산출하며,색상, 강도, 내구성, 열효율 및 방수성능을 포함하는 자재 특성 데이터셋으로 학습된 딥러닝 기반 인공지능(AI) 모델에 상기 3D 모델링 데이터와 함께 건물 용도, 지역 기후 조건 및 예산 범위를 입력하여 각 자재 특성별 점수를 계산하고, 가중합이 최대가 되는 외장재 조합을 도출하도록 제어하는 시스템.

[청구항3]제 2항에 있어서,상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이상기 도출된 외장재 조합을 상기 3D 모델에 적용하여 광원 방향에 따른 그림자와 재질별 반사율을 계산한 시각적 렌더링을 생성하여 외관에 대한 시뮬레이션을 제공하고,상기 3D 모델링 데이터의 구조 부재 위치를 좌표계에 매핑하여 부재 간 겹침 여부를 판단하고 설비 배관 경로와 구조체 위치를 비교하여 간섭 구간을 탐지하며, 각 리스크에 대해 과거 프로젝트 데이터 기반 발생 확률과 공기 지연 일수를 곱하여 영향도를 수치화한 시공 리스크 맵을 생성하고,상기 계산된 자재 수량에 단위 자재비를 곱하여 자재비를 산출하고 공정별 투입 인원수와 일당을 곱하여 인건비를 계산하며, 장비 사용 시간과 시간당 임대료를 곱하여 장비 사용료를 산출하고 리스크 영향도에 예비비율을 곱하여 리스크 대응 비용을 계산하여 전체 예산을 산출하며,상기 모든 분석 결과를 통합하여 3D 모델 뷰어, 자재 명세서, 공정 일정표, 리스크 대응 계획 및 예산 내역서를 포함하는 보고서를 자동으로 생성하고,사용자가 자재 변경을 요청할 경우 변경된 자재의 단가와 수량을 곱하여 비용 차이를 계산하고 일정 조정 요청 시 후속 공정의 시작일을 순차적으로 재계산하며, 예산 수정 요청 시 각 비용 항목을 비례

배분하여 조정함으로써 전체 시공 계획에 미치는 영향을 실시간으로 재계산하여 업데이트된 보고서를 제공하도록 제어하는 시스템.

[청구항4]제 1항에 있어서,상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이적어도 하나의 드론에 탑재된 RGB 카메라, 다중 스펙트럼 센서 및 LiDAR 장비를 통해 건설 현장과 기존 건물의 외관 데이터를 다각도에서 촬영한 원시 데이터를 수집하고,수집된 원시 데이터의 노이즈를 필터링하고 렌즈 왜곡을 보정 매트릭스로 교정하며 화이트 밸런스를 조정한 후 동일 지점을 서로 다른 각도에서 촬영한 복수의 영상으로부터 특징점을 매칭하여 3차원 좌표를 복원하는 알고리즘을 적용하여 3차원 포인트 클라우드를 생성하며,생성된 포인트 클라우드의 인접한 점들을 삼각형으로 연결하는 메쉬화 처리를 수행하고 촬영 영상의 색상 정보를 메쉬 표면에 투영하여 실제 건물과 동일한 스케일의 3D 모델을 구축하고,건물의 용도, 위치, 기후 조건, 예산 범위 및 내구연한 요구사항을 포함하는 설계 조건을 입력받아 컨볼루션 신경망 기반 인공지능(AI) 모델에 전달하여 과거 프로젝트에서 학습한 외장재 데이터베이스와 매칭하고,상기 인공지능(AI) 모델이 외장재의 색상, 재질, 강도, 내구성, 열전도율, 방수성능, 시공성 및 유지보수 용이성에 대해 각각 점수를 부여하고 설계 조건별 가중치를 적용하여 종합 점수가 가장 높은 외장재 조합을 추천하며,추천된 외장재의 재질 속성을 3D 모델에 적용하고 태양광 시뮬레이션으로 시간대별 그림자를 계산하며 재질별 반사율과 투과율을 적용하여 렌더링 이미지를 생성하도록 제어하는 시스템.

[청구항5]제 4항에 있어서,상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이3D 모델의 각 구성 요소를 벽체, 슬라브, 기둥, 창호 및 외장재 카테고리로 자동 분류하고 각 요소의 표면적과 체적을 적분 계산하여 정확한 수치를 산출하며 표준 자재 규격으로 나누어 필요 자재 수량을 계산하고,계산된 자재 수량에 안전 재고율을 곱하여 여유분을 추가하고 공급업체 데이터베이스의 API와 연동하여 각 업체에 견적 요청 메시지를 자동 전송하고 수신된 견적을 비교하여 최저가 업체를 선택한 후 전자 발주서를 생성하며,자재별 제조 리드타임과 운송 시간을 합산하여 납품 예정일을 계산하고 시공 공정표의 자재 필요 시점과 비교하여 현장 도착일을 역산하며 현장 저장 공간 용량을 고려하여 분할 납품 일정을 수립하고,3D 모델의 구조 부재 좌표와 설계 도면의 부재 위치를 중첩하여 일치하지 않는 부분을 확인하고 부재 간 최소 이격 거리를 확인하여 물리적 충돌을 식별하며 설비 배관 경로가 구조체를 관통하는 구간을 자동으로 표시하고,공정 시뮬레이션을 통해 크레인 붐 회전 반경과 인접 구조물 간 거리를 계산하여 충돌 위험을 평가하고 자재 야적 면적과 필요 면적을 비교하여 공간 부족을 예측하며 동시 작업 구역의 중복을 확인하여 작업 간섭을 사전에 탐지하고,상기 인공지능(AI) 모델에 탐지된 각 리스크 유형과 프로젝트 특성을 입력하여 발생 확률을 백분율로 산출하고 리스크 발생 시 예상되는 공기 지연 일수를 계산하여 확률과 영향도의 곱으로 리스크 점수를 도출한 후 점수 순으로 우선순위를 결정하고 각 리스크별 대응 방안을 제시하도록 제어하는 시스템.

[청구항6]제 1항에 있어서,상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이설계자, 시공자, 발주자 및 감리자를 포함하는 프로젝트 참여자들의 계정을 생성하고 각 역할에 따라 읽기, 쓰기, 수정 및 승인 권한을 차등 부여하여 클라우드 서버에 접속할 수 있는 웹 기반 인터페이스를 제공하며,3D 모델 파일, 설계 도면 파일, 시방서 문서 및 공정표 데이터를 중앙 서버의 데이터베이스에 저장하고 각 파일의 수정 시마다 새로운 버전 번호를 부여하여 변경 이력을 시간 순서대로 기록하고,설계 변경 요청이 발생할 경우 변경 전후 도면을 비교하여 차이점을 자동 추출하고 변경 내용, 변경 사유, 자재비 증감액, 공기 연장 일수를 계산하여 전자 문서 형태의 변경 요청서를 생성하며 사전 설정된 승인 단계에 따라 각 승인권자에게 순차적으로 전송하고,각 승인권자가 입력한 검토 의견을 변경 요청서에 첨부하고 승인, 조건부 승인 또는 반려 상태를 실시간으로 표시하며 최종 승인 완료 시 변경된 설계 내용을 3D 모델 파일과 시공 계획 데이터베이스에 자동으로 반영하여 모든 참여자의 화면에 동기화하도록 제어하는 시스템.

[청구항7]삭제

문서 인덱스 No.361 : 모듈러 주택과 이동식 주택의 사물인터넷 스마트홈 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210024758

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 글로벌인포매틱스(경기도 성남시 분당구...)|주식회사 박스나인하우스(경기도 남양주시...)

【발명의 요약】

본 발명은 모듈러 주택(modular home)과 이동식 주택(mobile housing)에서 사물인터넷 IoT(Internet of Things)를 활용한 자동화된 스마트홈(smart home) 서비스를 제공함에 있어 시스템을 구축하는 방법 및 그를 위한 장치에 관한 것이다. 본 발명을 통해 사용자는 주택에서 스마트홈 게이트웨이(gateway) 및 스마트홈 관리 장치들 사이의 정보를 공유하여 자동화 기계를 물리적인 직접적인 방법으로 제어하여 작동하는 것은 물론, 음성명령 또는 스마트폰이나 태블릿 PC를 활용하여 네트워크로 연결되어 있는 각종 전기·전자 장치를 접촉 또는 원격으로 제어하거나 미리 설정해 놓은 시간, 기상, 온도, 습도 등 주변 환경의 센서를 통해 감지한 자료를 활용하여 모든 시스템을 자동으로 제어함으로써 편리하고 쾌적한 이동식 주택의 주거환경을 제공하는데 그 목적이 있다. 이러한 모듈러 주택과 이동식 주택의 스마트홈 구축을 위해 무선 와이파이(WIFI), 블루투스(bluetooth), 지그비(Zigbee)통신, 지웨이브(Z-Wave) 통신 등을 활용한 스마트홈 게이트웨이와 단말장치 등 모든 전기·전자 장치를 메쉬네트워크(mesh network)로 연결하고 설치된 온도, 습도, 크랙, 모션, 가스누출 등을 감지하는 센서를 통해 얻은 데이터를 이용하여 가장 안전하고 쾌적한 최상의 상태를 유지하도록 조정하게 함으로써 최적화된 주거환경을 제공하는 것을 목적으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]모듈러 주택이나 이동식 주택에서 스마트홈 시스템을 구축하는 방법

[청구항2]위 1항에 있어서,상기한 주택에서 클라우드, 라즈베리파이(Raspberry Pi) 또는 나스(NAS, Network-attached storage) 시스템 등에 기반을 두는 서버와 이와 연결된 와이파이, 블루투스, 지그비, 지웨이브 등의 신호를 통제하는 게이트웨이인 허브, 그리고 이 허브와 통신하는 리피터 및 단말장치를 연결하여 신호의 단절 없이 각종 센서와 장치들과 상호 통신하는 방법

[청구항3]상기한 모듈러와 이동식 주택에서 각종 센서를 이용하여 다양한 정보를 취득하여 모니터링 하거나 특정 제어를 자동 또는 수동으로 제어하는 방법

[청구항4]3 항에 있어서, 사용자 위치감지 센서 또는 GPS 위치기반 신호를 이용하여 사용자의 위치를 파악하여 사용자가 옥외 또는 옥내에 있거나 외출 또는 귀가 중임을 파악하여 이와 스마트홈 기기들을 자동으로 제어하는 방법

[청구항5]3 항에 있어서,옥내의 온도를 감지하여 자동으로 보일러 또는 에어컨 등을 이용해 자동으로 온도를 조정하며, 문 또는 창문의 개폐상태를 감지하여 실내 온도의 유지 또는 침입자가 있을 때 보안조치를 수행하며, CCTV 등의 광학장치와 연동하여 방문자의 확인이나 침입자를 판별하고 방문한 사람의 시간을 저장하고 자동의 문의 개폐를 진행하며, 광량이나 시간을 설정하여 자동으로 커튼을 여닫기, 화단에 물 주기, 반려동물에게 음식제공하기 등을 자동으로 진행하며, 모션센서 등에서 자료를 수집하여 어두운 공간이나 현관, 화장실 등에서 사용자 감지를 통해 자동으로 조명을 제어하며, 그리고 공기질을 파악하여 자동으로 미세먼지를 제거하거나 가스센서 등을 통해 가스누출을 차단하거나 공기정화기를 제어하며, 전력량을 실시간으로 모니터링하여 누전을 확인하거나 전력량에 따른 요금을 절약할 수 있는 대안을 제시하는 방법

문서 인덱스 No.362 : 스마트패드를 이용하여 IOT 기반으로 출입 보안, 건물 상태 등에 대한 통합 관리를 수행하는 빌딩 관리 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210058029

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 가업(서울특별시 송파구...)

【발명의 요약】

스마트패드를 이용하여 IOT 기반으로 출입 보안, 건물 상태 등에 대한 통합 관리를 수행하는 빌딩 관리 시스템은, 건물을 관리할 수 있도록 건물 내 관리실 내 또는 건물 주출입구에 설치된 관리자 단말; 벽에 탈착이 가능하고, 상기 건물 내 각 호실 내부에 위치한 다수의 IoT(Internet of Things) 장치들이 연결된 홈 네트워크와 외부 인터넷망에 무선으로 연결됨으로써 상기 IoT 장치들을 제어하고, 상기 각 호실마다 설치되는 거주자 단말; 상기 거주자 단말, 상기 각 호실에 개별적으로 설치된 가스 계량기, 전력 계량기 및 수도 계량기와 연결되며, 상기 각 호실의 출입구 일측 벽면에 설치되어 상기 각 호실에서 사용된 에너지 사용량을 표시하는 거주자 외부 단말; 및 상기 관리자 단말 및 상기 거주자 단말과 무선 통신 네트워크를 통해 연결되어 상기 관리자 단말과 상기 거주자 단말을 중계하는 서버를 포함하되, 상기 관리자 단말은, 건물 관리부를 포함하고, 상기 건물 관리부는, 상기 건물의 현재 상태를 관리하는 건물 상태 관리부; 상기 건물의 가스 계량 상태를 관리하는 가스 계량 관리부; 상기 건물의 전력 계량 상태를 관리하는 전력 계량 관리부; 상기 건물의 수도 계량 상태를 관리하는 수도 계량 관리부; 상기 건물 내에서 입주자들 사이에 이루어지는 투표 또는 메시지를 관리하는 투표 및 메시지 관리부; 상기 건물의 하자에 관한 정보를 관리하는 하자 관리부; 및 상기 건물 내에 배송된 배송물에 관한 정보를 관리하는 배송물 관리부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트패드를 이용하여 IOT 기반으로 출입 보안, 건물 상태 등에 대한 통합 관리를 수행하는 빌딩 관리 시스템으로, 건물을 관리할 수 있도록 건물 내 관리실 내 또는 건물 주출입구에 설치된 관리자 단말; 벽에 탈착이 가능하고, 상기 건물 내 각 호실 내부에 위치한 다수의 IoT(Internet of Things) 장치들이 연결된 홈 네트워크와 외부 인터넷망에 무선으로 연결됨으로써 상기 IoT 장치들을 제어하고, 상기 각 호실마다 설치되는 거주자 단말; 상기 거주자 단말, 상기 각 호실에 개별적으로 설치된 가스 계량기, 전력 계량기 및 수도 계량기와 연결되며, 상기 각 호실의 출입구 일측 벽면에 설치되어 상기 각 호실에서 사용된 에너지 사용량을 표시하는 거주자 외부 단말; 및 상기 관리자 단말 및 상기 거주자 단말과 무선 통신 네트워크를 통해 연결되어 상기 관리자 단말과 상기 거주자 단말을 중계하는 서버를 포함하고, 상기 관리자 단말은, 상기 건물 내 방법, 공과금, 주차, 및 관리 직원 업무를 관리하는 건물 관리부; 상기 건물 내 공실 정보를 저장하고, 상기 공실 정보를 관리자에게 제공하는 부동산 중개부; 상기 건물 주변의 토지에 대한 정보를 생성하고, 상기 토지에 대한 정보를 상기 관리자에게 제공하는 토지 관리부; 상기 건물로부터 소정의 거리 내에 위치한 상업 시설들의 업종 정보, 교통 정보, 및 도로 정보를 상기 관리자에게 제공하는 주변 부동산 정보 관리부; 및 상기 건물과 다른 건물의 관리자 단말들과 상기 서버를 통해 통신함으로써 온라인 커뮤니티를 생성하는 건물 관리 커뮤니티 생성부를 포함하고, 상기 건물 관리부는, 상기 건물 내부에 설치된 방법 장치들을 제어하고, 상기 건물에 출입한 내부인, 외부인 및 관리 직원을 인식하는 방법 장치 제어부; 상기 건물의 현재 상태를 관리하는 건물 상태 관리부; 상기 건물의 가스 계량 상태를 관리하는 가스 계량 관리부; 상기 건물의 전력 계량 상태를 관리하는 전력 계량 관리부; 상기 건물의 수도 계량 상태를 관리하는 수도 계량 관리부; 상기 건물 내에서 입주자들 사이에 이루어지는 투표 또는 메시지를 관리하는 투표 및 메시지 관리부; 상기 건물의 하자에 관한 정보를 관리하는 하자 관리부; 및 상기 건물 내에 배송된 배송물에 관한 정보를 관리하는 배송물 관리부를 포함하는, 빌딩 관리 시스템.

문서 인덱스 No.363 : IOT 가전의 기능 제어 프로토콜 생성을 위한 클라우드-AI 서버

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180061840

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 유비벨록스모바일(서울특별시 구...)

【발명의 요약】

IOT 가전의 기능 제어 프로토콜 생성을 위한 AI 서버가 제공된다. 메모리는 사물인터넷(IOT: Internet Of Things) 가전과 관련된 정보(이하, 'IOT 가전 정보'라 한다)를 학습하여 IOT 가전의 기능 제어를 위한 기능 제어 프로토콜을 생성하기 위한 프로토콜 생성 프로그램을 저장하고, 프로세서는 메모리에 저장된 프로토콜 생성 프로그램을 실행하여 IOT 가전 정보를 수집 및 학습하여 IOT 가전의 종류, 모델명 및 기능을 분류하고, 분류된 종류, 모델명 및 기능에 대한 정보를 학습하여 기능 별로 기능코드 및 설정값을 지정하는 프로토타입을 정의하고, 정의된 프로토타입에 기반하여 기능 제어 프로토콜을 정의하고, AI DB는 정의된 기능 제어 프로토콜을 IOT 가전의 모델명에 매핑저장한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사물인터넷(IOT: Internet Of Things) 가전과 관련되어 인터넷에 공개된 정보(이하, 'IOT 가전 정보'라 한다)를 인터넷으로부터 로딩 및 학습하여 상기 IOT 가전의 기능 제어를 위한 기능 제어 프로토콜을 생성하기 위한 프로토콜 생성 프로그램을 저장하는 메모리;상기 메모리에 저장된 프로토콜 생성 프로그램을 실행하여 상기 공개된 IOT 가전 정보를 수집 및 학습하여 상기 IOT 가전의 종류, 모델명 및 기능을 분류하고, 상기 분류된 종류, 모델명 및 기능에 대한 정보를 학습하여 기능 별로 기능코드 및 설정값을 지정하는 프로토타입을 정의하고, 상기 정의된 프로토타입에 기반하여 기능 제어 프로토콜을 정의하는 프로세서; 상기 정의된 기능 제어 프로토콜을 상기 IOT 가전의 모델명에 매핑저장하는 AI DB; 및AI 스피커로부터 상기 IOT 가전의 동작 제어를 위한 사용자 음성 명령을 수신하여 상기 IOT 가전을 무선으로 제어하는 가전 제어 서버로 전송하는 인터페이스 게이트웨이 서버, 및 상기 가전 제어 서버와 통신하는 서버 통신부;를 더 포함하고,상기 인터페이스 게이트웨이 서버가 상기 AI 스피커로부터 신규 IOT 가전의 모델명을 포함하는 정보(이하, '등록 요청 정보'라 한다)를 수신하여 상기 서버 통신부로 전송하면, 상기 프로세서는, 상기 수신되는 신규 IOT 가전의 모델명에 해당하는 기능 제어 프로토콜을 상기 DB로부터 검색하여 상기 DB에 미등록된 경우 신규 IOT 가전에 대한 정보를 인터넷으로부터 수집 및 학습하여 기능 제어 프로토콜을 생성한 후 상기 인터페이스 게이트웨이 서버와 가전 제어 서버로 전송하도록 처리하고, 상기 인터페이스 게이트웨이 서버와 가전 제어 서버는 상기 서버 통신부로부터 수신되는 기능 제어 프로토콜을 기반으로 상기 신규 IOT 가전을 등록 및 기능을 제어하며,상기 프로세서는,IOT 가전과 관련된 웹페이지를 인터넷에서 검색하여 로딩하거나 관리자로부터 입력받은 IOT 가전의 모델명에 해당 웹페이지를 인터넷으로부터 로딩하여 상기 IOT 가전 정보를 수집하는 수집부;상기 수집된 웹페이지의 이미지로부터 텍스트를 추출하고, 상기 웹페이지의 html 페이지 소스와 상기 추출된 텍스트로부터 상기 IOT 가전의 종류, 모델명 및 기능에 대한 정보를 검색하는 검색부;상기 검색된 정보를 학습하여 상기 IOT 가전의 종류, 모델명 및 기능을 분류하는 AI(Artificial Intelligence) 학습부;상기 분류된 IOT 가전에 대한 기능 제어 프로토콜이 상기 DB에 미저장되어 있으면, 상기 분류된 IOT 가전의 종류, 모델명 및 기능에 대한 정보를 학습하여 기능 별로 기능코드 및 설정값을 지정하는 프로토타입을 정의하는 프로토타입 정의부; 및상기 정의된 프로토타입에 기반하여 네트워크를 통해 통신가능한 형태의 기능 제어 프로토콜을 기능 별로 정의하는 프로토콜 정의부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 IOT 가전의 기능 제어 프로토콜 생성을 위한 클라우드-AI(Artificial Intelligence) 서버.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

문서 인덱스 No.364 : 스마트 홈 장치를 통합해서 제어하는 애플리케이션 및 그 제어방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230088951

■ 최종 특허권자(출원인) : 흥부산업 주식회사(인천광역시 계양구...)

【발명의 요약】

본 발명은 실내 배치도를 통해 각 구역에 설치되는 스마트 홈 장치를 쉽게 배치해 놓고, 실내 배치도에서 구획된 구역을 시각적으로 보면서 그 구역 안에 있는 스마트 홈 장치를 다시 선택하여 제어할 수 있게 구성함으로써, 누구든지 실내 배치도를 통해 제어하려고 하는 스마트 홈 장치를 쉽고 편리하게 선택하여 신속하게 제어할 수 있게 한 스마트 홈 장치를 통합해서 제어하는 애플리케이션 및 그 제어방법을 제공한다. 특히, 실내 배치도로 3차원적인 형상이나 2차원적인 형상으로 제공된 것이나, 이용자가 직접 그리거나 찍어서 얻은 이미지 등을 이용할 수 있게 구성함으로써, 이용자가 자신에게 맞는 실내 배치도를 선택하여 편리하게 이용할 수 있게 한 스마트 홈 장치를 통합해서 제어하는 애플리케이션 및 그 제어방법을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]애플리케이션이 설치되는 휴대단말의 디스플레이를 통해 보여주면서 선택하여 제어하게 하는 스마트 홈 장치를 통합해서 제어하는 애플리케이션에서,스마트 홈 장치(M)를 배치하기 위한 실내 배치도(10)를 불러와서 선택하게 하는 제1기능;상기 실내 배치도(10)에서 구획된 구역에 스마트 홈 장치(M)를 선택하여 배치하게 하는 제2기능;상기 실내 배치도(10)에 표시된 스마트 홈 장치(M) 중 조절하기 위한 스마트 홈 장치를 선택하게 하는 제3기능; 및선택된 스마트 홈 장치(M)를 제어하게 하는 제4기능;을 수행하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 장치를 통합해서 제어하는 애플리케이션.

[청구항2]제1항에서,상기 실내 배치도는, 평면도 형태, 사시도 형태로 제공된 실내 배치도에서 하나를 선택하게 하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 장치를 통합해서 제어하는 애플리케이션.

[청구항3]제1항에서,상기 실내 배치도는,유선 또는 무선 통신을 통해 서버에 미리 저장된 실내 배치도 중 어느 하나를 선택하게 하거나,이용자가 제공하는 이미지 형태의 실내 배치도인 것을 특징으로 하는 스마트 홈 장치를 통합해서 제어하는 애플리케이션.

[청구항4]제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 의한 스마트 홈 장치를 통합해서 제어하는 애플리케이션의 제어방법에서,실내 배치도(10)가 등록되어 있는지 확인하는 제1단계(S100);만일, 실내 배치도(10)가 등록되어 있지 않으면 등록할 것인지 확인하고, 등록하지 않으면 애플리케이션을 종료하게 하는 제2단계(S200);만일, 상기 제2단계(S200)에서 실내 배치도(10)를 등록하는 것을 선택하면, 여러 실내 배치도(10)를 제공하거나 이용자가 제공한 실내 배치도 이미지를 선택하게 하고, 선택된 실내 배치도(10)에서 구획된 구역에 스마트 홈 장치(M)를 배치하게 하는 제3단계(S300); 및상기 제1단계(S100)에서 실내 배치도(10)가 등록되어 있거나, 상기 제3단계(S300)에서 스마트 홈 장치(M)의 배치가 끝나면, 조절할 스마트 홈 장치를 선택하게 하는 제4단계(S400); 선택된 스마트 홈 장치(M)를 제어하게 하는 제5단계(S500); 및다른 스마트 홈 장치(M)를 제어할 것인지 확인하고, 다른 스마트 홈 장치(M)를 제어할 것으로 선택되면 상기 제4단계(S400)를 수행하고, 다른 스마트 홈 장치(M)를 제어하지 않는다고 선택되면 작동을 멈추게 하는 제6단계(S600);를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 장치를 통합해서 제어하는 애플리케이션의 제어방법.

문서 인덱스 No.365 : 사용자 별 설정이 가능한 인터페이싱 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180173735

■ 최종 특허권자(출원인) : 제노스전자(주)(경기도 의왕시...)

【발명의 요약】

본 발명은 사용자 별 설정이 가능한 인터페이싱 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 소형가전기기를 제어할 수 있는 인터페이싱 장치에 스마트폰과 같은 사용자단말기가 접속되어, 커피머신을 제어하며, 사용자의 선호에 따라 커피음료 레시피를 설정 할 수 있고, 더 나아가 설정한 레시피를 다른 사용자들과 공유할 수 있고, 이를 통해 사용자가 다양한 커피를 즐길 수 있는 지능형 커피머신 제어 인터페이싱 시스템에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사용자단말기에서 실행되는 애플리케이션; 커피머신 및 사용자단말기와 접속되는 지능형소형가전인터페이싱장치;를 포함하는 지능형커피머신제어인터페이싱시스템으로서,커피머신을 제어할 수 있도록 커피머신과 통신을 수행하는 커피머신접속부; 상기 커피머신의 동작을 제어하는 제어부; 사용자로부터 터치 입력을 수신하고 표시화면을 디스플레이하는 터치디스플레이부; 사운드를 출력하는 스피커부; 사용자단말기와 무선적으로 통신을 수행하는 무선통신부; 및 이동식저장장치가 접속할 수 있는 USB부;를 포함하고,상기 제어부는,상기 지능형소형가전인터페이싱장치에 저장된 메뉴데이터에 기초하여 메뉴를 표시하고, 상기 메뉴에 대한 사용자입력을 수신하는 인터페이스를 제공하는 제조메뉴입력부;상기 제조메뉴입력부 및 레시피설정부에서의 사용자의 입력에 기초하여 커피머신의 동작을 제어하는 커피머신제어부; 및사용자단말기에서 실행되는 애플리케이션에 접속되어 상기 지능형소형가전인터페이싱장치를 사용자단말기에서 제어할 수 있도록 하는 스마트폰인터페이싱부;를 포함하고,상기 메뉴데이터는 사용자가 메뉴를 선택할 수 있는 UI에 대한 데이터 및 각각 메뉴에 따른 커피의 구성재료의 정량, 온도, 및 종류를 포함하고,상기 애플리케이션은,상기 제어부의 스마트폰인터페이싱부로부터 상기 메뉴데이터를 수신하여, 상기 사용자단말기에 디스플레이하고 사용자단말기에서의 입력을 상기 제어부로 송신하는 사용자인터페이싱부;수신한 상기 메뉴데이터에 대한 편집을 수행할 수 있는 인터페이스를 제공하고, 편집된 메뉴데이터를 상기 제어부로 송신하는 인터페이싱장치설정부; 및메뉴데이터를 관리서버를 통해 다른 사용자단말기와 공유할 수 있도록 하는 인터페이스를 제공하는 메뉴공유부;를 포함하고,상기 인터페이싱장치설정부는,상기 지능형소형가전인터페이싱장치로부터 수신한 상기 메뉴데이터에 기초하여 메뉴배열 및 메뉴구성을 디스플레이하는 단계;상기 메뉴배열 및 상기 메뉴구성을 사용자의 입력에 따라 편집하는 단계;상기 메뉴배열 및 상기 메뉴구성이 편집된 상기 메뉴데이터를 저장하고, 지능형소형가전인터페이싱장치로 송신하는 단계;를 수행하고,상기 메뉴배열 및 상기 메뉴구성을 사용자의 입력에 따라 편집하는 단계는,상기 메뉴데이터에 기초하여 저장된 레시피리스트를 제공하는 단계; 및상기 레시피리스트에 포함된 메뉴의 정량, 온도, 및 종류에 대한 레시피를 변경하는 인터페이스를 제공하는 단계;를 포함하고,상기 메뉴공유부는, 관리서버와 통신을 수행하여 상기 인터페이싱장치설정부에서 생성한 상기 메뉴데이터를 관리서버로 업로드 할 수 있고, 상기 관리서버에서 다른 사용자단말기로부터 수신한 공유메뉴데이터를 다운로드 할 수 있는, 지능형커피머신제어인터페이싱시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 지능형소형가전인터페이싱장치는 사용자단말기로부터 수신한 메뉴데이터에 기초하여 상기 지능형소형가전인터페이싱장치에 저장된 메뉴데이터를 업데이트하는 메뉴설정부;를 더 포함하는, 지능형커피머신제어인터페이싱시스템.

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 지능형소형가전인터페이싱장치는 저장된 상기 메뉴의 세부사항을 설정하는 인터페이스를 제공하는 레시피설정부;를 더 포함하고,상기 레시피설정부는,커피의 구성재료의 정량, 온도, 및 종류에 대한 입력을 하는 화면을 디스플레이하는 단계;사용자로부터 커피의 구성재료의 정량, 온도, 및 종류에 대한 입력을 수신하는 단계; 및상기 커피의 구성재료의 정량, 온도, 및 종류에 기초하여 생성된 레시피로 커피머신제어부에 커피제조 명령을 송신하는 단계;를 수행하는 지능형커피머신제어인터페이싱시스템.

[청구항4]삭제

[청구항5]청구항 1에 있어서,상기 사용자인터페이싱부는,상기 스마트폰인터페이싱부로부터 상기 지능형소형가전인터페이싱장치의 상기 메뉴데이터를 수신하는 단계;수신한 상기 메뉴데이터의 화면크기 및 해상도를 상기 사용자단말기의 화면에 따라 변환하는 단계;변환된 상기 메뉴데이터를 상기 사용자단말기에 디스플레이하는 단계;상기 사용자단말기에서의 입력을 수신하고 상기 입력을 상기 지능형소형가전인터페이싱장치에서의 입력으로 변환하여 상기 스마트폰인터페이싱부로 송신하는 단계;를 수행하는 지능형커피머신제어인터페이싱시스템.

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

문서 인덱스 No.366 : 블록체인망을 이용한 IOT 가전 상태 관제 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180086715

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 유비벨록스모바일(서울특별시 구...)

【발명의 요약】

블록체인망을 이용한 IOT 가전 상태 관제 시스템이 제공된다. 연결 서버는 IOT(IOT: Internet Of Things) 가전에 구비된 센서로부터 실시간으로 수신되는 센싱데이터를 이용하여 IOT 가전에 오류가 발생하였는지 판별하고, 오류가 발생한 것으로 판별되면, IOT 가전의 오류 정보(이하, '가전 오류 정보'라 한다)를 기재한 블록을 생성하여 가전상태관제 블록체인망으로 브로드캐스팅하고, 가전상태관제 블록체인망은 가전 연결 서버로부터 수신되는 블록을 블록체인망 구성원들에게 전달하며, 가전 상태 관제 서버는 가전상태관제 블록체인망을 통해 전달받은 블록을 기초로 IOT 가전의 AS(After Service)에 필요한 절차를 IOT 가전의 사용자에게 통지할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] IOT(IOT: Internet Of Things) 가전에 구비된 센서로부터 실시간으로 수신되는 센싱데이터를 이용하여 상기 IOT 가전에 오류가 발생하였는지 판별하고, 오류가 발생한 것으로 판별되면, 상기 IOT 가전의 오류 정보(이하, '가전 오류 정보'라 한다)를 기재한 블록을 생성하여 가전상태관제 블록체인망으로 브로드캐스팅하는 가전 연결 서버; 상기 가전 연결 서버로부터 수신되는 가전 오류 정보가 기재된 블록을 블록체인망 구성원들에게 전달하는 가전상태관제 블록체인망; 및 상기 가전상태관제 블록체인망을 통해 전달받은 블록을 기초로 상기 IOT 가전의 AS(After Service)에 필요한 절차를 상기 IOT 가전의 사용자에게 통지하는 가전 상태 관제 서버;를 포함하고, 상기 가전 연결 서버는, 상기 IOT 가전에 구비된 센서 및 상기 센서와 동일한 종류의 다른 센서 중 적어도 하나로부터 센싱데이터를 수집하고, 수집된 센싱데이터를 기계 학습 알고리즘에 적용하여 SVM(Support Vector Machine)을 학습한 후, 상기 학습된 SVM을 통해 센싱데이터의 정상 범위와 오차 범위를 정하고, 상기 학습된 SVM에 상기 IOT 가전의 센서로부터 수신되는 센싱데이터를 입력하여, 상기 정상 범위와 오차 범위 중 상기 센싱데이터가 속하는 범위로부터 상기 IOT 가전의 오류 발생 여부를 판별하며, 상기 오차 범위는 상기 센서의 종류마다 다르게 설정가능한 것을 특징으로 하는 블록체인망을 이용한 IOT 가전 상태 관제 시스템.

[청구항2] 제1항에 있어서, 상기 가전 연결 서버는, 블록 생성에 필요한 블록 해쉬를 채굴하여 저장하고, 상기 저장된 블록 해쉬를 이용하여 상기 가전 오류 정보를 기재한 블록을 생성하는 것을 특징으로 하는 블록체인망을 이용한 IOT 가전 상태 관제 시스템.

[청구항3] 삭제

[청구항4] 삭제

[청구항5] 제1항에 있어서, 상기 가전 연결 서버 및 상기 가전 상태 관제 서버는, 상기 가전상태관제 블록체인망의 구성원으로 동작하는 것을 특징으로 하는 블록체인망을 이용한 IOT 가전 상태 관제 시스템.

문서 인덱스 No.367 : 스마트 디바이스 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230131502

■ 최종 특허권자(출원인) : 한양대학교 산학협력단(서울특별시 성동구...)

【발명의 요약】

소프트웨어 정의 스마트 디바이스를 제어하는 방법이 개시된다. 개시된 스마트 디바이스 제어 방법은, 서버로부터 스마트 디바이스에 대한 기능 설정 정보를 수신하는 단계; 사용자로부터 상기 스마트 디바이스에서 지원하는 기능 중 적어도 하나에 대한 일반 실행 요청 명령어를 수신하는 단계; 및 기능 제공 레벨에 따라서, 상기 실행 요청된 기능을 제한없이 상기 사용자에게 제공하거나, 상기 실행 요청된 기능을 제한하여 상기 사용자에게 제공하는 단계를 포함하며, 상기 기능 설정 정보는 상기 기능 제공 레벨에 대한 정보 및 상기 스마트 디바이스에 대한 제한 기능 정보를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]서버로부터 스마트 디바이스에 대한 기능 설정 정보를 수신하는 단계;사용자 단말로부터 상기 스마트 디바이스에서 지원하는 기능 중 적어도 하나에 대한 일반 실행 요청 명령어를 수신하는 단계; 및기능 제공 레벨에 따라서, 상기 실행 요청된 기능을 제한없이 사용자에게 제공하거나, 상기 실행 요청된 기능을 제한하여 상기 사용자에게 제공하는 단계를 포함하며, 상기 기능 설정 정보는상기 기능 제공 레벨에 대한 정보 및 상기 스마트 디바이스에 대한 제한 기능 정보를 포함하고, 상기 기능 제공 레벨은상기 실행 요청된 기능을 제한없이 상기 사용자에게 제공하는 제1레벨;상기 사용자의 권한에 따라서, 상기 실행 요청된 기능을 제한하여 상기 사용자에게 제공하는 제2레벨; 제한 기능 정보에 따라서, 상기 실행 요청된 기능을 제한하여 상기 사용자에게 제공하는 제3레벨; 환경 정보에 따라서, 상기 실행 요청된 기능을 제한하여 상기 사용자에게 제공하는 제4레벨; 및 상기 실행 요청된 기능에 대한 제공을 상기 서버로부터 승인받아, 상기 실행 요청된 기능을 상기 사용자에게 제공하는 제5레벨을 포함하고, 상기 실행 요청된 기능을 제한하여 상기 사용자에게 제공하는 단계는상기 제5레벨에서의 기능 실행을 위한 온디맨드 실행 요청 명령어를 상기 사용자 단말로부터 수신하는 단계;상기 온디맨드 실행 요청 명령어에 대응되는 일반 실행 요청 명령어를 상기 서버로 전달하는 단계; 및상기 서버에 의해 상기 일반 실행 요청 명령어에 대응되는 기능의 제공이 가능하다고 판단된 경우, 상기 온디맨드 실행 요청 명령어에 대응되는 온디맨드 기능을 상기 사용자에게 제공하는 단계를 포함하고, 상기 서버는상기 수신된 일반 실행 요청 명령어가 복수개인 경우, 상기 온디맨드 기능의 실행에 따른 전력량을 고려하여, 상기 온디맨드 기능의 제공 가능 여부를 판단하는스마트 디바이스 제어 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 환경 정보는온도 정보 또는 전력 시스템의 가용 전력 정보를 포함하며,상기 실행 요청된 기능을 제한하여 상기 사용자에게 제공하는 단계는상기 제4레벨에서 상기 서버로부터 실시간으로 제어 명령어를 수신하고, 상기 제어 명령어에 따라 상기 실행 요청된 기능을 제한하여 상기 사용자에게 제공하는 단계를 포함하는 스마트 디바이스 제어 방법.

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

문서 인덱스 No.368 : 계절의 영향을 줄일 수 있는 특화작물 재배용 다층형 스마트팜 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240002205

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)봉이네 농업회사법인(경상남도 창원시 의창구...)

【발명의 요약】

스마트팜 관리 장치가 개시된다. 스마트팜 관리 장치는, 센서부; LED 조명부; 하나 이상의 인스트럭션을 저장하는 메모리; 및 상기 메모리에 저장된 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 LED 조명부를 제어하여 제1 파장 대역 및 제2 파장 대역의 광을 작물에 공급하고, 상기 센서부를 이용하여 상기 스마트팜 내 온도, 습도, 이산화탄소 농도를 모니터링하고, 상기 센서부에 포함되는 카메라를 이용하여 상기 작물을 촬영한 이미지를 획득하고, 인공지능 모델을 이용하여 상기 작물의 이미지를 분석하여 상기 작물의 상태를 분류하고, 상기 작물의 상태에 기초하여 상기 스마트팜 온도, 습도, 및 이산화탄소 농도 중 적어도 하나를 조정할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트팜 관리 장치에 있어서,센서부;LED 조명부;하나 이상의 인스트럭션을 저장하는 메모리; 및상기 메모리에 저장된 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행하는 프로세서를 포함하고,상기 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써,상기 LED 조명부를 제어하여 제1 파장 대역 및 제2 파장 대역의 광을 작물에 공급하고,상기 센서부를 이용하여 상기 스마트팜 내 온도, 습도, 이산화탄소 농도를 모니터링하고,상기 센서부에 포함되는 카메라를 이용하여 상기 작물을 촬영한 이미지를 획득하고,인공지능 모델을 이용하여 상기 작물의 이미지를 분석하여 상기 작물의 상태를 분류하고,상기 작물의 상태에 기초하여 상기 스마트팜 온도, 습도, 및 이산화탄소 농도 중 적어도 하나를 조정하는, 스마트팜 관리 장치.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써,상기 LED 조명부를 제어하여 제3 파장 대역의 광을 출력하면서 상기 작물을 촬영한 제1 이미지를 획득하고,상기 인공지능 모델에 상기 제1 이미지를 입력하여 상기 작물의 상태 분류를 획득하는, 스마트팜 관리 장치.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써,상기 LED 조명부를 제어하여 백색광을 출력하면서 상기 작물을 촬영한 제2 이미지를 획득하고,상기 인공지능 모델에 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지를 입력하여 상기 작물의 상태 분류를 획득하는, 스마트팜 관리 장치.

문서 인덱스 No.369 : 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 HVAC 설비 자동 제어 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230114526

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 해줌(서울특별시 송파구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 실시예에 따른 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 HVAC 설비 자동 제어 시스템은 수요관리사업자의 고객 수요 관리에 따른 국민 DR 발령 여부를 감지하는 국민DR 감지부; 및 상기 국민 DR 발령 여부에 따라 스마트기기에 기반하여 HVAC 설비를 자동으로 제어하는 HVAC 자동 제어부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]수요관리사업자의 고객 수요 관리에 따른 국민DR 발령 여부, 건물의 온도/습도를 포함하는 환경 데이터를 기반으로 산정된 열적 쾌적성 지표(PMV), 및 전기요금을 순차적으로 고려하여 건물에 설치된 HVAC 설비의 중지 또는 가동 여부를 판단하고 스마트기기에 기반하여 상기 HVAC 설비를 자동으로 제어하는 제어하는 HVAC 자동 제어부; 및상기 국민DR 발령 여부를 감지하는 국민DR 감지부를 포함하고,상기 전기요금에 따른 HVAC 설비의 제어 기준은 상기 HVAC 설비에 포함된 각 가전기기별 실측 데이터에 따라 추출된 부하 곡선에 기초하여 가구별 부하 구성 조합에 따른 경우의 수를 파악하고, 상기 파악된 경우의 수에 기초하여 가구별 부하 구성 조합에 따른 전력소비패턴의 유형을 수집 및 도출하고, 상기 수집 및 도출된 전력소비패턴의 유형을 대상 가구별 실제 부하 곡선과 비교하여 제공된 맞춤형 부하곡선 정보를 기준으로 결정되는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 HVAC 설비 자동 제어 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 HVAC 자동 제어부는상기 국민DR 발령 시 사용자의 개입 없이 자동으로 상기 HVAC 설비를 제어하여 국민DR 참여율과 전력소비 감축량을 증가시키는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 HVAC 설비 자동 제어 시스템.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 HVAC 자동 제어부는상기 국민DR 감지부를 통해 상기 국민DR 발령을 감지하는 경우, 상기 국민DR 발령에 따라 생성되는 제1 제어신호를 상기 스마트기기에 전송하여, 상기 스마트기기에 의한 원격 제어를 통해 상기 HVAC 설비를 자동으로 중지하는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 HVAC 설비 자동 제어 시스템.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 HVAC 자동 제어부는국민DR 미발령 시 건물의 온도/습도를 포함하는 환경 데이터, 및 계절/시간별 전기요금제를 고려하여 상기 HVAC 설비를 자동으로 제어하는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 HVAC 설비 자동 제어 시스템.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 HVAC 자동 제어부는상기 국민DR 감지부를 통해 상기 국민DR 발령을 감지하지 못하는 경우, 상기 국민DR 미발령에 따라 상기 환경 데이터 및 전기요금제 중 적어도 하나를 고려하여 생성되는 제2 제어신호를 상기 스마트기기에 전송하여, 상기 스마트기기에 의한 원격 제어를 통해 상기 HVAC 설비를 가동, 중지, 온도 설정 중 어느 하나로 자동 제어하는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 HVAC 설비 자동 제어 시스템.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 HVAC 자동 제어부는상기 국민DR 미발령에 따라 상기 환경 데이터를 수집하고, 상기 수집된 환경 데이터를 기반으로 열적 쾌적성 지표(PMV)를 산정하며, 상기 산정된 열적 쾌적성 지표를 더 고려하여 상기 제2 제어신호를 생성하여 상기 스마트기기에 전송하는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 HVAC 설비 자동 제어 시스템.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 HVAC 자동 제어부는상기 PMV가 제1 설정값보다 크면, 쾌적도가 좋지 않은 것으로 판단하고 전기요금제와 상관없이 상기 HVAC 설비를 가동시키고,상기 PMV가 제1 설정값보다 작거나 같고 제2 설정값보다 크면, 쾌적도가 좋은 것으로 판단하고 전기요금제를 고려하여 비싸면 상기 HVAC 설비를 정지시키고 비싸지 않으면 상기 HVAC 설비를 가동시키며,상기 PMV가 제2 설정값보다 작거나 같으면, 쾌적도가 많이 좋은 것으로 판단하고 상기 HVAC 설비를 정지시키는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 HVAC 설비 자동 제어 시스템.

[청구항8]삭제

[청구항9]제1항에 있어서,상기 HVAC 자동 제어부는상기 가전기기가 N가지 종류의 가전기기 구성원으로 이루어지는 경우, 상기 N가지 종류를 구성요소로 가지는 집합의 부분집합의 개수를 산출하고, 상기 산출된 부분집합의 개수를 상기 부하 구성 조합에 따른 경우의 수로 결정하는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 HVAC 설비 자동 제어 시스템.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 HVAC 자동 제어부는상기 가전기기 구성원이 TV, 냉장고, 세탁기 및 HVAC 설비를 포함하여 4가지 종류인 경우, 1가지 부하 구성 조합에 따른 경우의 수는 {TV}, {냉장고}, {세탁기} 및 {HVAC 설비}를 포함하여 4개이고, 2가지 부하

구성 조합에 따른 경우의 수는 {TV, 냉장고}, {TV, 세탁기}, {TV, HVAC 설비}, {냉장고, 세탁기}, {냉장고, HVAC 설비}, {세탁기, HVAC 설비}를 포함하여 6개이며, 3가지 부하 구성 조합에 따른 경우의 수는 {TV, 냉장고, 세탁기}, {TV, 냉장고, HVAC 설비}, {TV, 세탁기, HVAC 설비}, {냉장고, 세탁기, HVAC 설비}를 포함하여 4개이고, 4가지 부하 구성 조합에 따른 경우의 수는 {TV, 냉장고, 세탁기, HVAC 설비}를 포함하여 1개로서 총 15개인 것으로 결정하는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 HVAC 설비 자동 제어 시스템.

[청구항11]국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 HVAC 설비 자동 제어 시스템을 이용한 HVAC 설비 자동 제어 방법에 있어서,상기 HVAC 설비 자동 제어 시스템의 국민DR 감지부가 수요관리사업자의 고객 수요 관리에 따른 국민DR 발령 여부를 감지하는 단계; 및상기 HVAC 설비 자동 제어 시스템의 HVAC 자동 제어부가 상기 국민DR 발령 여부에 따라 스마트기기에 기반하여 HVAC 설비를 자동으로 제어하는 단계를 포함하고,상기 HVAC 설비를 자동으로 제어하는 단계는,상기 국민DR 발령 시 사용자의 개입 없이 자동으로 상기 HVAC 설비를 제어하여 국민DR 참여율과 전력소비 감축량을 증가시키는 단계; 및국민DR 미발령 시 건물의 온도/습도를 포함하는 환경 데이터, 및 전기요금을 고려하여 상기 HVAC 설비를 자동으로 제어하는 단계를 포함하며,상기 전기요금에 따른 HVAC설비의 제어 기준은 상기 HVAC 설비에 포함된 각 가전기기별 실측 데이터에 따라 추출된 부하 곡선에 기초하여 가구별 부하 구성 조합에 따른 경우의 수를 파악하고, 상기 파악된 경우의 수에 기초하여 가구별 부하 구성 조합에 따른 전력소비패턴의 유형을 수집 및 도출하고, 상기 수집 및 도출된 전력소비패턴의 유형을 대상 가구별 실제 부하 곡선과 비교하여 제공된 맞춤형 부하곡선 정보를 기준으로 결정하는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 HVAC 설비 자동 제어 방법.

[청구항12]삭제

[청구항13]삭제

문서 인덱스 No.370 : 스마트 홈 모니터링 방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200090177

■ 최종 특허권자(출원인) : 국민대학교산학협력단(서울특별시 성북구...)

【발명의 요약】

스마트 홈 모니터링 방법 및 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 홈 모니터링 방법은 스마트 홈에 대한 센싱 값 및 IoT(Internet of Things) 장치에 대한 정보를 수신하는 단계, 상기 센싱 값을 인공 신경망에 입력하여 출력 값을 획득하는 단계, 상기 출력 값을 기초로 상기 스마트 홈의 이상 발생 여부를 판단하는 단계, 상기 스마트 홈에 이상이 발생 하였다고 판단한 경우, 상기 IoT 장치에 대한 정보를 기초로 상기 IoT 장치에 대한 제어 명령을 생성하는 단계 및 상기 제어 명령을 상기 IoT 장치에 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 홈에 대한 센싱 값 및 IoT(Internet of Things) 장치에 대한 정보를 수신하는 단계 — 상기 IoT 장치에 대한 정보는 IoT 장치의 상태, IoT 장치의 ID(Identifier) 및 IoT 장치의 종류를 포함함 —;상기 센싱 값을 인공 신경망에 입력하여 출력 값을 획득하는 단계;상기 출력 값을 기초로 상기 스마트 홈의 이상 발생 여부를 판단하는 단계;상기 스마트 홈에 이상이 발생 하였다고 판단한 경우, 상기 IoT 장치에 대한 정보에 포함된 IoT 장치의 ID 및 IoT 장치의 종류를 기초로 상기 IoT 장치 중 상기 센싱 값을 생성한 센서와 관련된 IoT 장치를 검색하고, 상기 IoT 장치에 대한 정보에 포함된 IoT 장치의 상태를 기초로 상기 검색된 IoT 장치에 대한 제어 명령을 생성하는 단계; 및상기 제어 명령을 상기 검색된 IoT 장치에 전송하는 단계를 포함하고,상기 스마트 홈에 대한 센싱 값 및 상기 IoT 장치에 대한 정보를 수신하는 단계는,LoRa(LongRange) 통신 인터페이스를 이용하여 상기 스마트 홈에 대한 센싱 값 및 상기 IoT 장치에 대한 정보를 게이트웨이로부터 수신하는 단계를 포함하고,상기 센서 및 상기 IoT 장치는 LED(Light Emitting Diode)를 각각 포함하고, 상기 게이트웨이는 카메라를 포함하고,상기 게이트웨이는,상기 카메라를 통해, OCC(Optical Camera Communication) 통신 인터페이스를 이용하여 상기 센서 내 LED 및 상기 IoT 장치 내 LED로부터 상기 스마트 홈에 대한 센싱 값 및 상기 IoT 장치에 대한 정보를 획득하고,상기 인공 신경망은 미리 학습이 수행되고,상기 인공 신경망의 학습은,상기 인공 신경망에 대한 학습 모델을 생성하는 단계;상기 센싱 값 및 상기 센싱 값에 대한 실제 출력 값을 포함하는 학습 데이터를 생성하는 단계; 및상기 학습 데이터를 기초로 상기 학습 모델의 가중치를 조정하는 단계를 통해 수행되고상기 인공 신경망은,의 수학적식에 기초하여 출력 값을 생성하고,상기 수학적식에서는 출력 값이고, 는 가중치이고, 는 센싱 값이고, 은 가우시안 잡음(Gaussian noise)이고,상기 센싱 값이 미리 설정한 값을 초과한 경우, 상기 수학적식에 의해 출력 값으로 1을 생성하고,상기 센싱 값이 미리 설정한 값 이하인 경우, 상기 수학적식에 의해 출력 값으로 0을 생성하고,상기 스마트 홈의 이상 발생 여부를 판단하는 단계는,상기 출력 값이 1일 경우, 상기 스마트 홈에 이상이 발생한 것으로 판단하고, 상기 출력 값이 0일 경우, 상기 스마트 홈에 이상이 발생하지 않은 것으로 판단하는, 스마트 홈 모니터링 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]프로세서(processor);상기 프로세서에 의해 실행되는 명령들을 포함하는 메모리(memory); 및 인공 신경망을 포함하고,하나 이상의 명령들은,LoRa(LongRange) 통신 인터페이스를 이용하여 스마트 홈에 대한 센싱 값 및 IoT 장치(Internet of Things)에 대한 정보를 게이트웨이로부터 수신하고 — 상기 IoT 장치에 대한 정보는 IoT 장치의 상태, IoT 장치의 ID(Identifier) 및 IoT 장치의 종류를 포함함 —;상기 센싱 값을 상기 인공 신경망에 입력하여 출력 값을 획득하고;상기 출력 값을 기초로 상기 스마트 홈의 이상 발생 여부를 판단하고;상기 스마트 홈에 이상이 발생 하였다고 판단한 경우, 상기 IoT 장치에 대한 정보에 포함된 IoT 장치의 ID 및 IoT 장치의 종류를 기초로 상기 IoT 장치 중 상기 센싱 값을 생성한 센서와 관련된 IoT 장치를 검색하고, 상기 IoT 장치에 대한 정보에 포함된 IoT 장치의 상태를 기초로 상기 검색된 IoT 장치에 대한 제어 명령을 생성하고; 그리고,상기 제어 명령을 상기 검색된 IoT 장치에 전송하도록 실행되고,상기 센서 및 상기 IoT 장치는 LED(Light Emitting Diode)를 각각 포함하고, 상기 게이트웨이는 카메라를 포함하고,상기 게이트웨이는,상기 카메라를 통해, OCC(Optical Camera Communication) 통신 인터페이스를 이용하여 상기 센서 내 LED 및 상기 IoT 장치 내 LED로부터 상기 스마트 홈에 대한 센싱 값 및 상기 IoT 장치에 대한 정보를 획득하고,상기 인공 신경망은 미리 학습이 수행되고,상기 인공 신경망의 학습은,상기 인공 신경망에 대한 학습 모델을 생성하고;상기 센싱 값 및 상기 센싱 값에 대한

실제 출력 값을 포함하는 학습 데이터를 생성하고; 그리고, 상기 학습 데이터를 기초로 상기 학습 모델의 가중치를 조정하는 방식으로 수행되고, 상기 인공 신경망은, 의 수학식에 기초하여 출력 값을 생성하고, 상기 수학식에서 n 는 출력 값이고, w 는 가중치이고, b 는 센싱 값이고, ϵ 은 가우시안 잡음(Gaussian noise)이고, 상기 센싱 값이 미리 설정한 값을 초과한 경우, 상기 수학식에 의해 출력 값으로 1을 생성하고, 상기 센싱 값이 미리 설정한 값 이하인 경우, 상기 수학식에 의해 출력 값으로 0을 생성하고, 상기 하나 이상의 명령들은, 상기 출력 값이 1일 경우, 상기 스마트 홈에 이상이 발생한 것으로 판단하고, 상기 출력 값이 0일 경우, 상기 스마트 홈에 이상이 발생하지 않은 것으로 판단하는, 스마트 홈 모니터링 장치.

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]삭제

[청구항11]삭제

[청구항12]삭제

문서 인덱스 No.371 : 스마트 데이터 수집 장치 및 에너지 데이터 필터링 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230037894

■ 최종 특허권자(출원인) : 국민대학교산학협력단(서울특별시 성북구...)

【발명의 요약】

본 발명은택내 가전 기기에 대해서 수집되는 에너지 데이터의 필터링 방안에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 데이터 수집 장치에 있어서,상기 스마트 데이터 수집 장치와 연결된 가전 기기의 전력 소비에 관한 에너지 데이터를 수집하는 수집부; 및상기 가전 기기의 연결 부하로 인한 상기 에너지 데이터의 변동 추이를 기초로, 상기 에너지 데이터 상의 노이즈를 필터링한 필터링 데이터를 반환하는 필터링부를 포함하며,상기 필터링부는,상기 에너지 데이터가 전압 센서를 통해서 측정되는 전압 값인 경우, 아날로그 디지털 변환기(ADC) 기반의 마이크로 프로세서 유닛으로 입력되는 아날로그 전압의 최대 피크 전압과 최소 피크 전압을 최소 한번 이상으로 관측하기 위한 타겟 이벤트 주기를 공급 전압의 주파수를 기준으로 결정하고, 상기 타겟 이벤트 주기마다 축적된 최대 피크 전압과 최소 피크 전압 간 차이의 변동 폭에 대해서 평균 값을 반영하여 계산한 전압의 실효 값을 상기 필터링 데이터로 반환하며, 최대 피크 전압과 최소 피크 전압이 관측되는 횟수인 타겟 이벤트의 개수를 이용하여 전압의 실효 값에 대한 반환 간격을 조절하며,상기 에너지 데이터가 전류 센서를 통해서 측정되는 전류 값인 경우, 아날로그 디지털 변환기(ADC) 기반의 마이크로 프로세서 유닛으로 입력되는 아날로그 전압의 관측을 위한 타겟 이벤트 주기를 공급 전압의 주파수를 기준으로 결정하고, 상기 타겟 이벤트 주기마다 축적된 아날로그 전압의 변동 폭에 대해 평균 값을 반영하여 계산한 전류의 실효 값을 상기 필터링 데이터로 반환하며, 상기 타겟 이벤트 주기의 시간 길이를 이용하여 아날로그 전압의 변동 폭이 관측되는 횟수를 조절하는 것을 특징으로 하는 스마트 데이터 수집 장치.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 스마트 데이터 수집 장치는,MQTT(Message Queuing Telemetry Transport) 프로토콜을 통해서 상기 필터링 데이터를 전송하는 전송부를 더 포함하며,상기 전송부는,에지(Edge) 단에서 원격의 중앙 집중식 산업용 사물 인터넷 시스템(Centralized IIoT system)과 데이터를 교환하는 에지 산업용 사물 인터넷 시스템(Edge IIoT system)으로 상기 필터링 데이터를 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 데이터 수집 장치.

[청구항5]스마트 데이터 수집 장치에서 수행되는 에너지 데이터 필터링 방법에 있어서,상기 스마트 데이터 수집 장치와 연결된 가전 기기의 전력 소비에 관한 에너지 데이터를 수집하는 수집단계; 및상기 가전 기기의 연결 부하로 인한 상기 에너지 데이터의 변동 추이를 기초로, 상기 에너지 데이터 상의 노이즈를 필터링한 필터링 데이터를 반환하는 필터링단계를 포함하며,상기 필터링단계는,상기 에너지 데이터가 전압 센서를 통해서 측정되는 전압 값인 경우, 아날로그 디지털 변환기(ADC) 기반의 마이크로 프로세서 유닛으로 입력되는 아날로그 전압의 최대 피크 전압과 최소 피크 전압을 최소 한번 이상으로 관측하기 위한 타겟 이벤트 주기를 공급 전압의 주파수를 기준으로 결정하고, 상기 타겟 이벤트 주기마다 축적된 최대 피크 전압과 최소 피크 전압 간 차이의 변동 폭에 대해서 평균 값을 반영하여 계산한 전압의 실효 값을 상기 필터링 데이터로 반환하며, 최대 피크 전압과 최소 피크 전압이 관측되는 횟수인 타겟 이벤트의 개수를 이용하여 전압의 실효 값에 대한 반환 간격을 조절하며,상기 에너지 데이터가 전류 센서를 통해서 측정되는 전류 값인 경우, 아날로그 디지털 변환기(ADC) 기반의 마이크로 프로세서 유닛으로 입력되는 아날로그 전압의 관측을 위한 타겟 이벤트 주기를 공급 전압의 주파수를 기준으로 결정하고, 상기 타겟 이벤트 주기마다 축적된 아날로그 전압의 변동 폭에 대해 평균 값을 반영하여 계산한 전류의 실효 값을 상기 필터링 데이터로 반환하며, 상기 타겟 이벤트 주기의 시간 길이를 이용하여 아날로그 전압의 변동 폭이 관측되는 횟수를 조절하는 것을 특징으로 하는 에너지 데이터 필터링 방법.

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]제 5 항에 있어서,상기 방법은,MQTT(Message Queuing Telemetry Transport) 프로토콜을 통해서 상기 필터링 데이터를 전송하는 전송단계를 더 포함하며,상기 전송단계는,에지(Edge) 단에서 원격의 중앙 집중식 산업용 사물 인터넷 시스템(Centralized IIoT system)과 데이터를 교환하는 에지 산업용 사물 인터넷 시스템(Edge IIoT system)으로 상기 필터링 데이터를 전송하는 것을 특징으로 하는 에너지 데이터 필터링 방법.

[청구항9]제 5 항 또는 제 8 항 중 어느 한 항의 방법을 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능 기록매체.

[청구항10]하드웨어와 결합되어, 제 5 항 또는 제 8 항 중 어느 한 항의 방법을 실행시키기 위해 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램.

문서 인덱스 No.372 : 배터리 운영 기기 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130048920

■ 최종 특허권자(출원인) : 인텔렉추얼디스크버리 주식회사(서울특별시 강남구...)레이디오펠스 주식회사(서울특별시 강동구...)

【발명의 요약】

발 발명의 일 양상에 따르면, 홈 영역 네트워크에서 배터리 운영 기기와 스마트 가전 간의 데이터 통신 방법에 있어서, 스마트 가전 기기가 상기 데이터 미러 기기로 부터 배터리 운영 기기의 정보를 획득하는 단계; 상기 스마트 가전 기기가 데이터 미러 기기에게 상기 배터리 운영 기기를 최종 수신자로 하는 제1 메시지를 송신하는 단계; 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지를 저장하고, 상기 제1 메시지의 종류에 따라 이에 대응하는 제1 메시지 식별자를 저장하는 단계; 상기 배터리 운영 기기가 임의의 주기로 동작을 개시하여 데이터 미러 기기에게 제2 메시지를 송신하는 단계; 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 식별자를 상기 제2 메시지에 대응하는 응답 메시지에 포함하여 송신하는 단계; 상기 배터리 운영 기기가 상기 제1 메시지 식별자를 분석하여 대응하는 상기 제1 메시지의 원본 요청 여부를 결정하는 제1 결정 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법을 제공될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]배터리 운영 기기 장치로써,상기 배터리 운영 기기의 작동을 제어하는 제어부; 및상기 제어부의 명령에 기초하여 데이터를 송/수신하는 적어도 하나의 통신 모듈;을 포함하되,상기 제어부는,임의의 주기로 동작을 개시하여 데이터 미러 기기에게 제2 메시지를 송신하고,상기 데이터 미러 기기가 외부의 스마트 가전으로부터 받은 상기 제1 메시지의 식별자를 상기 제2 메시지에 대응하는 응답 메시지에 포함하여 송신하고, 상기 제1 메시지 식별자를 분석하여 대응하는 상기 제1 메시지의 원본 요청 여부를 결정하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 운영 기기 장치

[청구항2]상기 제1항에서,상기 배터리 운영 기기가 데이터 미러 기기에게 데이터 미러링 서비스를 요청하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 운영 기기 장치

[청구항3]상기 제2항에서,상기 배터리 운영 기기가 주변의 홈 영역 네트워크 기기들 중에서 데이터 저장 용량이 일정 수준 이상인 기기를 데이터 미러 기기로 선택하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 운영 기기

[청구항4]상기 제1항에서,상기 제1 결정 단계의 결과로 상기 배터리 운영 기기가 상기 데이터 미러 기기에게 제1 메시지를 요청하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 운영 기기

[청구항5]상기 제4항에서, 상기 데이터 미러 기기로부터 상기 제1 메시지를 수신하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 운영 기기

[청구항6]상기 제4항에서,상기 제2 결정 단계의 결과로 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 요청을 상기 스마트 가전에게 송신하는 단계;상기 스마트 가전이 상기 상기 제1 메시지를 상기 배터리 운영 기기에게 송신하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 운영 기기

[청구항7]홈 영역 네트워크에서 배터리 운영 기기와 스마트 가전 간의 데이터 미러링 시스템에 있어서,스마트 가전 기기가 상기 데이터 미러 기기로부터 배터리 운영 기기의 정보를 획득하고,상기 스마트 가전 기기가 데이터 미러 기기에게 상기 배터리 운영 기기를 최종 수신자로 하는 제1 메시지를 송신하고,상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지를 저장하고, 상기 제1 메시지의 종류에 따라 이에 대응하는 제1 메시지 식별자를 저장하고,상기 배터리 운영 기기가 임의의 주기로 동작을 개시하여 데이터 미러 기기에게 제2 메시지를 송신하고,상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 식별자를 상기 제2 메시지에 대응하는 응답 메시지에 포함하여 송신하고,상기 배터리 운영 기기가 상기 제1 메시지 식별자를 분석하여 대응하는 상기 제1 메시지의 원본 요청 여부를 결정하는 제1 결정 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

[청구항8]상기 제7항에서,배터리 운영 기기가 데이터 미러 기기에게 데이터 미러링 서비스를 요청하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

[청구항9]상기 제8항에서,상기 배터리 운영 기기가 주변의 홈 영역 네트워크 기기들 중에서 데이터 저장 용량이 일정 수준 이상인 기기를 데이터 미러 기기로 선택하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

[청구항10]상기 제7항에서,상기 제1 결정 단계의 결과로 상기 배터리 운영 기기가 상기 데이터 미러 기기에게 제1 메시지를 요청하고, 상기 요청을 수신한 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지의 원본 저장 여부에 따라 제1 메시지의 전달 방법을 결정하는 제2 결정 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

[청구항11]상기 제10항에서,상기 제2 결정 단계의 결과로 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지를 배터리 운영 기기에게 송신하고, 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 전달 결과를 상기 스마트 가전에게 송신하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

[청구항12]상기 제10항에서,상기 제2 결정 단계의 결과로 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 요청을 상기 스마트 가전에게 송신하고, 상기 스마트 가전이 상기 상기 제1 메시지를 상기 배터리 운영 기기에게 송신하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

문서 인덱스 No.373 : 다중 홈 영역 네트워크 환경에서 긴급 메시지 전송 방법 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130048925

■ 최종 특허권자(출원인) : 인텔렉추얼디스커버리 주식회사(서울특별시 강남구...)레이디오펜스 주식회사(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 양상에 따르면, 다중 홈 영역 네트워크 환경에서 연합 인증 센터와 스마트 가전간의 네트워크 접속 방법에 있어서, 상기 연합 인증 센터가 스마트 가전으로부터 접속 요청 메시지를 수신하는 단계; 상기 접속 요청에 대응하는 접속 응답 메시지를 송신하는 단계; 상기 스마트 가전으로부터 자신의 기기 정보를 포함하는 페어링 요청 메시지를 수신하는 단계; 상기 페어링 요청 메시지에 기반하여 상기 스마트 가전이 속하는 가상 홈 영역 네트워크를 할당하는 단계; 상기 페어링 요청 메시지에 대응하는 페어링 응답 메시지를 송신하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 접속 방법을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]다중 홈 영역 네트워크 환경에서 긴급 메시지 전송 방법에 있어서,제1 스마트 가전이 제2 스마트 가전에게 긴급 메시지 전송을 시도하는 제1 전송 단계;상기 메시지 전송의 결과에 따라 제1 스마트 가전이 긴급 메시지 전송 요청을 송신하는 단계상기 제1 스마트 가전이 속한 홈 영역 네트워크의 제1 HEMS서버가 상기 긴급 메시지 전송 요청에 대응하는 긴급 메시지 전송 응답을 송신하는 단계;상기 긴급 메시지 전송 응답의 결과에 따라 상기 제1 스마트 가전이 상기 제2 스마트 가전에게 긴급 메시지 전송을 재시도하는 제2 전송 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 방법

[청구항2]제1항에 있어서,상기 제1 스마트 가전이 상기 제1 전송 단계에서 상기 긴급 메시지 전송이 임의의 횟수 이상 실패할 경우 긴급 메시지 전송 요청을 송신하는 것;을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 방법

[청구항3]제1항에 있어서,상기 긴급 메시지 전송 요청의 내용으로 긴급 메시지의 중요도, 네트워크 반경, 다중 홈 영역 네트워크 전파 요청, 및 지속 시간 정보들 중 적어도 하나 이상의 정보를 포함하는 것;을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 방법

[청구항4]제1항에 있어서,상기 긴급 메시지 전송 요청의 내용을 분석하여 상기 제1 HEMS서버가 자신의 통신 반경안의 제2 HEMS서버에게 긴급 메시지 전송 요청을 전달하는 것;을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 방법

[청구항5]제4항에 있어서,상기 제2 HEMS서버가 자신과 동일한 홈 영역 네트워크에 속한 기기들에 상기 긴급 메시지 전송 요청을 전달하는 것;을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 방법

[청구항6]제1항에 있어서상기 제2 전송 단계의 결과로 상기 긴급 메시지 전송이 성공한 경우, 상기 제1 스마트 가전이 상기 제1 HEMS서버에게 상기 긴급 메시지 전송 요청을 재전송하고,상기 긴급 메시지 전송 요청에는 이전 긴급 메시지 전송 요청과 동일한 ID 및 이전 긴급 메시지 전송 요청의 해제 정보를 포함하는 것;을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 방법

[청구항7]다중 홈 영역 네트워크 환경에서 긴급 메시지 전달 시스템에 있어서,제1 스마트 가전이 제2 스마트 가전에게 긴급 메시지 전송을 시도하는 제1 전송 단계를 수행하고,상기 메시지 전송의 결과에 따라 제1 스마트 가전이 긴급 메시지 전송 요청을 송신하고,상기 제1 스마트 가전이 속한 홈 영역 네트워크의 제1 HEMS서버가 상기 긴급 메시지 전송 요청에 대응하는 긴급 메시지 전송 응답을 송신하고,상기 긴급 메시지 전송 응답의 결과에 따라 상기 제1 스마트 가전이 상기 제2 스마트 가전에게 긴급 메시지 전송을 재시도하는 제2 전송 단계를 수행하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

[청구항8]제7항에 있어서,상기 제1 스마트 가전이 상기 제1 전송 단계에서 상기 긴급 메시지 전송이 임의의 횟수 이상 실패할 경우 긴급 메시지 전송 요청을 송신하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

[청구항9]제7항에 있어서,상기 긴급 메시지 전송 요청의 내용으로 긴급 메시지의 중요도, 네트워크 반경, 다중 홈 영역 네트워크 전파 요청, 및 지속 시간 정보들 중 적어도 하나 이상의 정보를 포함하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

[청구항10]제7항에 있어서,상기 긴급 메시지 전송 요청의 내용을 분석하여 상기 제1 HEMS서버가 자신의 통신 반경 안의 제2 HEMS서버에게 긴급 메시지 전송 요청을 전달하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

[청구항11]제10항에 있어서,상기 제2 HEMS서버가 자신과 동일한 홈 영역 네트워크에 속한 기기들에 상기 긴급 메시지 전송 요청을 전달하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

[청구항12]제7항에 있어서상기 제2 전송 단계의 결과로 상기 긴급 메시지 전송이 성공한 경우, 상기 제1 스마트 가전이 상기 제1 HEMS서버에게 상기 긴급 메시지 전송 요청을 재전송하고, 상기 긴급 메시지 전송 요청에는 이전 긴급 메시지 전송 요청과 동일한 ID 및 이전 긴급 메시지 전송 요청의 해제 정보를 포함하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

문서 인덱스 No.374 : 스마트 기기에 대한 설문 데이터를 통해 벤치마킹을 수행하는 서버 및 그 수행방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120067255

■ 최종 특허권자(출원인) : 인텔렉추얼디스커버리 주식회사(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 서버는, 상기 스마트 기기로 상기 스마트 기기에 대한 사용자의 사용 패턴을 분석하기 위한 질문 데이터를 전송하고, 상기 스마트 기기로부터 상기 질문 데이터에 대응하는 답변 데이터를 수신하는 통신부; 상기 답변 데이터에 기초하여, 상기 벤치마킹 수행을 위한 벤치마킹 워크로드를 생성하는 워크로드 생성부; 및 상기 벤치마킹 워크로드에 따라 상기 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하여, 상기 스마트 기기의 성능을 나타내는 스코어를 포함하는 결과 데이터를 획득하는 벤치마킹 수행부를 포함하여 구성됨으로써, 개인정보 유출의 우려를 최소화하면서도 기존의 획일적인 벤치마킹 결과에서 벗어나 사용자 친화적인 벤치마킹 결과를 얻을 수 있어, 스마트 기기 소비자 및 개발자 모두에게 유용한 정보를 제공할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 서버에 있어서,상기 스마트 기기로 상기 스마트 기기에 대한 사용자의 사용 패턴을 분석하기 위한 질문 데이터를 전송하고, 상기 스마트 기기로부터 상기 질문 데이터에 대응하는 답변 데이터를 수신하는 통신부; 상기 답변 데이터에 기초하여, 상기 벤치마킹 수행을 위한 벤치마킹 워크로드를 생성하는 워크로드 생성부; 및상기 벤치마킹 워크로드에 따라 상기 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하여, 상기 스마트 기기의 성능을 나타내는 스코어를 포함하는 결과 데이터를 획득하는 벤치마킹 수행부를 포함하고,상기 워크로드 생성부는,미리 설정된 복수의 평가 요소를 저장하는 평가 요소 저장부;상기 답변 데이터에 포함된 카테고리 데이터를 기초로 하여 상기 평가 요소 중에 각 카테고리 별로 수행할 평가 요소를 선택하는 평가 요소 선택부; 및상기 답변 데이터에 포함된 우선순위 데이터를 기초로 하여 상기 카테고리를 순차적으로 조합하는 카테고리 조합부를 포함하는 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 서버.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 질문 데이터는 상기 사용 패턴과 관련되고 미리 설정된 복수의 카테고리를 나타내는 카테고리 데이터를 포함하고, 상기 답변 데이터는 상기 카테고리 데이터에 대한 사용자의 사용 우선순위를 나타내는 우선순위 데이터를 포함하는스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 서버.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 상기 통신부는 상기 결과 데이터를 상기 스마트 기기로 전송하는스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 서버.

[청구항4]삭제

[청구항5]제 1 항에 있어서, 상기 벤치마킹 수행부는상기 카테고리 조합부의 조합 결과에 따라 벤치마킹을 수행하되, 멀티쓰레딩 프로그래밍 기법을 통해 상기 수행할 평가 요소에 대한 벤치마킹이 동시에 이루어지도록 하는스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 서버.

[청구항6]제 1 항에 있어서, 상기 결과데이터는 상기 답변 데이터에 포함된 우선순위 데이터를 기초로 미리 설정된 만큼의 가중치 값을 반영하여 획득한 것인스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 서버.

[청구항7]서버가 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 방법에 있어서,상기 스마트 기기로 상기 스마트 기기에 대한 사용자의 사용 패턴을 분석하기 위한 질문 데이터를 전송하는 단계;상기 스마트 기기로부터 상기 질문 데이터에 대응하는 답변 데이터를 수신하는 단계;상기 답변 데이터에 기초하여, 상기 벤치마킹 수행을 위한 벤치마킹 워크로드를 생성하는 단계; 및 상기 생성한 벤치마킹 워크로드에 따라 상기 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하여, 상기 스마트 기기의 성능을 나타내는 스코어를 포함하는 결과 데이터를 획득하는 단계를 포함하고, 상기 벤치마킹 워크로드를 생성하는 단계는,상기 답변 데이터에 포함된 카테고리 데이터를 기초로 하여, 미리 설정된 복수의 평가 요소 중에 각 카테고리 별로 수행할 평가 요소를 선택하는 단계; 및상기 답변 데이터에 포함된 우선순위 데이터를 기초로 하여 상기 카테고리를 순차적으로 조합하는 단계를 포함하는 서버가 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 방법.

[청구항8]삭제

[청구항9]제 7 항에 있어서, 상기 결과 데이터를 획득하는 단계에서 상기 카테고리를 순차적으로 조합한 결과에 따라 벤치마킹을 수행하되, 멀티쓰레딩 프로그래밍 기법을 통해 상기 수행할 평가 요소에 대한 벤치마킹이 동시에 이루어지도록 하는서버가 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 방법.

[청구항10]제 7 항에 있어서, 상기 결과 데이터를 상기 스마트 기기로 전송하는 단계를 더 포함하는 서버가 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 방법.

문서 인덱스 No.375 : 다중 홈 영역 네트워크 환경에서 연합 인증 센터를 이용한 네트워크 접속 방법 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130048922

■ 최종 특허권자(출원인) : 인텔렉추얼디스커버리 주식회사(서울특별시 강남구...)레이디오펀스 주식회사(서울특별시 강동구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 양상에 따르면, 다중 홈 영역 네트워크 환경에서 연합 인증 센터와 스마트 가전간의 네트워크 접속 방법에 있어서, 상기 연합 인증 센터가 스마트 가전으로부터 접속 요청 메시지를 수신하는 단계; 상기 접속 요청에 대응하는 접속 응답 메시지를 송신하는 단계; 상기 스마트 가전으로부터 자신의 기기 정보를 포함하는 페어링 요청 메시지를 수신하는 단계; 상기 페어링 요청 메시지에 기반하여 상기 스마트 가전이 속하는 가상 홈 영역 네트워크를 할당하는 단계; 상기 페어링 요청 메시지에 대응하는 페어링 응답 메시지를 송신하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 접속 방법을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]다중 홈 영역 네트워크 환경에서 연합 인증 센터와 스마트 가전간의 네트워크 접속 방법에 있어서,상기 연합 인증 센터가 스마트 가전으로부터 접속 요청 메시지를 수신하는 단계;상기 접속 요청에 대응하는 접속 응답 메시지를 송신하는 단계; 상기 스마트 가전으로부터 자신의 기기 정보를 포함하는 페어링 요청 메시지를 수신하는 단계;상기 페어링 요청 메시지에 기반하여 상기 스마트 가전이 속하는 가상 홈 영역 네트워크를 할당하는 단계;상기 페어링 요청 메시지에 대응하는 페어링 응답 메시지를 송신하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 접속 방법

[청구항2]상기 제1항에서,상기 접속 응답 메시지에 다중 홈 영역 네트워크의 네트워크 키가 포함되는 것을 특징으로 하는 네트워크 접속 방법

[청구항3]상기 제1항에서,상기 페어링 요청 메시지에 상기 스마트 가전이 속한 가상 홈 영역 네트워크에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 접속 방법

[청구항4]상기 제1항에서,상기 페어링 요청 메시지에서 획득한 상기 스마트 가전의 기기 정보를 이용하여 AMI서버로부터 상기 스마트 가전의 가상 홈 영역 네트워크 정보를 획득하는 것을 특징으로 하는 네트워크 접속 방법

[청구항5]상기 제1항에서,상기 페어링 응답 메시지에 상기 스마트 가전이 속한 가상 홈 영역 네트워크에 속한 기기들의 리스트 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 접속 방법

[청구항6]다중 홈 영역 네트워크 환경에서 연합 인증 센터가 스마트 가전을 네트워크에 접속시키는 네트워크 관리 시스템에 있어서,상기 스마트 가전이 상기 연합 인증 센터로 접속 요청 메시지를 송신하고, 상기 연합 인증 센터가 상기 스마트 가전으로 상기 접속 요청 메시지에 대응하는 접속 응답 메시지를 송신하고, 상기 스마트 가전이 상기 연합 인증 센터로 자신의 기기 정보를 포함하는 페어링 요청 메시지를 송신하고, 상기 연합 인증 센터가 상기 페어링 요청 메시지에 기반하여 상기 스마트 가전이 속하는 가상 홈 영역 네트워크를 할당하고,상기 연합 인증 센터가 상기 스마트 가전으로 상기 페어링 요청 메시지에 대응하는 페어링 응답 메시지를 송신하는 것을 특징으로 하는 네트워크 관리 시스템

[청구항7]상기 제6항에서,상기 접속 응답 메시지에 다중 홈 영역 네트워크의 네트워크 키가 포함되는 것을 특징으로 하는 네트워크 관리 시스템

[청구항8]상기 제6항에서,상기 페어링 요청 메시지에 상기 스마트 가전이 속한 가상 홈 영역 네트워크에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 관리 시스템

[청구항9]상기 제6항에서,상기 페어링 요청 메시지에서 획득한 상기 스마트 가전의 기기 정보를 이용하여 AMI서버로부터 상기 스마트 가전의 가상 홈 영역 네트워크 정보를 획득하는 것을 특징으로 하는 네트워크 관리 시스템

[청구항10]상기 제6항에서,상기 페어링 응답 메시지에 상기 스마트 가전이 속한 가상 홈 영역 네트워크에 속한 기기들의 리스트 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 관리 시스템

문서 인덱스 No.376 : 홈 영역 네트워크에서 배터리 운영 기기와의 통신을 위한 데이터 미러링 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130048918

■ 최종 특허권자(출원인) : 인텔렉추얼디스크버리 주식회사(서울특별시 강남구...)레이디오펀스 주식회사(서울특별시 강동구...)

【발명의 요약】

발 발명의 일 양상에 따르면, 홈 영역 네트워크에서 배터리 운영 기기와 스마트 가전 간의 데이터 통신 방법에 있어서, 스마트 가전 기기가 상기 데이터 미러 기기로 부터 배터리 운영 기기의 정보를 획득하는 단계; 상기 스마트 가전 기기가 데이터 미러 기기에게 상기 배터리 운영 기기를 최종 수신자로 하는 제1 메시지를 송신하는 단계; 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지를 저장하고, 상기 제1 메시지의 종류에 따라 이에 대응하는 제1 메시지 식별자를 저장하는 단계; 상기 배터리 운영 기기가 임의의 주기로 동작을 개시하여 데이터 미러 기기에게 제2 메시지를 송신하는 단계; 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 식별자를 상기 제2 메시지에 대응하는 응답 메시지에 포함하여 송신하는 단계; 상기 배터리 운영 기기가 상기 제1 메시지 식별자를 분석하여 대응하는 상기 제1 메시지의 원본 요청 여부를 결정하는 제1 결정 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법을 제공될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]홈 영역 네트워크에서 배터리 운영 기기와 스마트 가전 간의 데이터 통신 방법에 있어서,스마트 가전 기기가 상기 데이터 미러 기기로 부터 배터리 운영 기기의 정보를 획득하는 단계;상기 스마트 가전 기기가 데이터 미러 기기에게 상기 배터리 운영 기기를 최종 수신자로 하는 제1 메시지를 송신하는 단계;상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지를 저장하고, 상기 제1 메시지의 종류에 따라 이에 대응하는 제1 메시지 식별자를 저장하는 단계;상기 배터리 운영 기기가 임의의 주기로 동작을 개시하여 데이터 미러 기기에게 제2 메시지를 송신하는 단계;상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 식별자를 상기 제2 메시지에 대응하는 응답 메시지에 포함하여 송신하는 단계;상기 배터리 운영 기기가 상기 제1 메시지 식별자를 분석하여 대응하는 상기 제1 메시지의 원본 요청 여부를 결정하는 제1 결정 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법

[청구항2]상기 제1항에서,배터리 운영 기기가 데이터 미러 기기에게 데이터 미러링 서비스를 요청하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법

[청구항3]상기 제2항에서,상기 배터리 운영 기기가 주변의 홈 영역 네트워크 기기들 중에서 데이터 저장 용량이 일정 수준 이상인 기기를 데이터 미러 기기로 선택하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법

[청구항4]상기 제1항에서,상기 제1 결정 단계의 결과로 상기 배터리 운영 기기가 상기 데이터 미러 기기에게 제1 메시지를 요청하는 단계;상기 요청을 수신한 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지의 원본 저장 여부에 따라 제1 메시지의 전달 방법을 결정하는 제2 결정 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법

[청구항5]상기 제4항에서,상기 제2 결정 단계의 결과로 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지를 배터리 운영 기기에게 송신하는 단계;상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 전달 결과를 상기 스마트 가전에게 송신하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법

[청구항6]상기 제4항에서,상기 제2 결정 단계의 결과로 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 요청을 상기 스마트 가전에게 송신하는 단계;상기 스마트 가전이 상기 상기 제1 메시지를 상기 배터리 운영 기기에게 송신하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법

문서 인덱스 No.377 : 홈 영역 네트워크에서 배터리 운영 기기를 위한 데이터 미러링 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130048919

■ 최종 특허권자(출원인) : 인텔렉추얼디스커버리 주식회사(서울특별시 강남구...)레이디오펀스 주식회사(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

발 발명의 일 양상에 따르면, 홈 영역 네트워크에서 배터리 운영 기기와 스마트 가전 간의 데이터 통신 방법에 있어서, 스마트 가전 기기가 상기 데이터 미러 기기로 부터 배터리 운영 기기의 정보를 획득하는 단계; 상기 스마트 가전 기기가 데이터 미러 기기에게 상기 배터리 운영 기기를 최종 수신자로 하는 제1 메시지를 송신하는 단계; 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지를 저장하고, 상기 제1 메시지의 종류에 따라 이에 대응하는 제1 메시지 식별자를 저장하는 단계; 상기 배터리 운영 기기가 임의의 주기로 동작을 개시하여 데이터 미러 기기에게 제2 메시지를 송신하는 단계; 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 식별자를 상기 제2 메시지에 대응하는 응답 메시지에 포함하여 송신하는 단계; 상기 배터리 운영 기기가 상기 제1 메시지 식별자를 분석하여 대응하는 상기 제1 메시지의 원본 요청 여부를 결정하는 제1 결정 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법을 제공될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]홈 영역 네트워크에서 배터리 운영 기기와 스마트 가전 간의 데이터 미러링 시스템에 있어서,스마트 가전 기기가 상기 데이터 미러 기기로부터 배터리 운영 기기의 정보를 획득하고,상기 스마트 가전 기기가 데이터 미러 기기에게 상기 배터리 운영 기기를 최종 수신자로 하는 제1 메시지를 송신하고,상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지를 저장하고, 상기 제1 메시지의 종류에 따라 이에 대응하는 제1 메시지 식별자를 저장하고,상기 배터리 운영 기기가 임의의 주기로 동작을 개시하여 데이터 미러 기기에게 제2 메시지를 송신하고,상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 식별자를 상기 제2 메시지에 대응하는 응답 메시지에 포함하여 송신하고,상기 배터리 운영 기기가 상기 제1 메시지 식별자를 분석하여 대응하는 상기 제1 메시지의 원본 요청 여부를 결정하는 제1 결정 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

[청구항2]상기 제1항에서,배터리 운영 기기가 데이터 미러 기기에게 데이터 미러링 서비스를 요청하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

[청구항3]상기 제2항에서,상기 배터리 운영 기기가 주변의 홈 영역 네트워크 기기들 중에서 데이터 저장 용량이 일정 수준 이상인 기기를 데이터 미러 기기로 선택하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

[청구항4]상기 제1항에서,상기 제1 결정 단계의 결과로 상기 배터리 운영 기기가 상기 데이터 미러 기기에게 제1 메시지를 요청하고, 상기 요청을 수신한 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지의 원본 저장 여부에 따라 제1 메시지의 전달 방법을 결정하는 제2 결정 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

[청구항5]상기 제4항에서,상기 제2 결정 단계의 결과로 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지를 배터리 운영 기기에게 송신하고, 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 전달 결과를 상기 스마트 가전에게 송신하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

[청구항6]상기 제4항에서,상기 제2 결정 단계의 결과로 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 요청을 상기 스마트 가전에게 송신하고, 상기 스마트 가전이 상기 상기 제1 메시지를 상기 배터리 운영 기기에게 송신하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

문서 인덱스 No.378 : 데이터 미러 기기 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130048921

■ 최종 특허권자(출원인) : 인텔렉추얼디스크버리 주식회사(서울특별시 강남구...)레이디오펄스 주식회사(서울특별시 강동구...)

【발명의 요약】

발 발명의 일 양상에 따르면, 홈 영역 네트워크에서 배터리 운영 기기와 스마트 가전 간의 데이터 통신 방법에 있어서, 스마트 가전 기기가 상기 데이터 미러 기기로부터 배터리 운영 기기의 정보를 획득하는 단계; 상기 스마트 가전 기기가 데이터 미러 기기에게 상기 배터리 운영 기기를 최종 수신자로 하는 제1 메시지를 송신하는 단계; 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지를 저장하고, 상기 제1 메시지의 종류에 따라 이에 대응하는 제1 메시지 식별자를 저장하는 단계; 상기 배터리 운영 기기가 임의의 주기로 동작을 개시하여 데이터 미러 기기에게 제2 메시지를 송신하는 단계; 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 식별자를 상기 제2 메시지에 대응하는 응답 메시지에 포함하여 송신하는 단계; 상기 배터리 운영 기기가 상기 제1 메시지 식별자를 분석하여 대응하는 상기 제1 메시지의 원본 요청 여부를 결정하는 제1 결정 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 통신 방법을 제공될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]데이터 미러 기기 장치로서,상기 데이터 미러 기기 장치의 작동을 제어하는 제어부; 및상기 제어부의 명령에 기초하여 데이터를 송/수신하는 적어도 하나의 통신 모듈;을 포함하되,상기 제어부는,스마트 가전 기기에게 배터리 운영 기기의 정보를 송신하고, 상기 스마트 가전 기기로부터 상기 배터리 운영 기기를 최종 수신자로 하는 제1 메시지를 수신하고, 상기 제1 메시지를 저장하고, 상기 제1 메시지의 종류에 따라 이에 대응하는 제1 메시지 식별자를 저장하고, 상기 배터리 운영 기기로부터 임의의 주기로 제2 메시지를 수신하고, 상기 제1 메시지의 식별자를 상기 제2 메시지에 대응하는 응답 메시지에 포함하여 송신하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러 기기 장치

[청구항2]상기 제1항에서,배터리 운영 기기로부터 데이터 미러링 서비스를 요청받는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러 기기 장치

[청구항3]상기 제2항에서,데이터 저장 용량의 수준에 따라 데이터 미러 기기로부터 데이터 미러 기기로 선택받는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러 기기 장치

[청구항4]상기 제1항에서,상기 제1 결정 단계의 결과로 상기 배터리 운영 기기가 제1 메시지를 요청하고, 상기 제1 메시지의 원본 저장 여부에 따라 제1 메시지의 전달 방법을 결정하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러 기기 장치

[청구항5]상기 제4항에서,상기 제2 결정 단계의 결과로 상기 제1 메시지를 배터리 운영 기기에게 송신하고 상기 제1 메시지 전달 결과를 상기 스마트 가전에게 송신하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러 기기 장치

[청구항6]상기 제4항에서,상기 제2 결정 단계의 결과로 상기 제1 메시지 요청을 상기 스마트 가전에게 송신하고, 상기 스마트 가전이 상기 제1 메시지를 상기 배터리 운영 기기에게 송신하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러 기기 장치

[청구항7]홈 영역 네트워크에서 배터리 운영 기기와 스마트 가전 간의 데이터 미러링 시스템에 있어서,스마트 가전 기기가 상기 데이터 미러 기기로부터 배터리 운영 기기의 정보를 획득하고,상기 스마트 가전 기기가 데이터 미러 기기에게 상기 배터리 운영 기기를 최종 수신자로 하는 제1 메시지를 송신하고,상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지를 저장하고, 상기 제1 메시지의 종류에 따라 이에 대응하는 제1 메시지 식별자를 저장하고,상기 배터리 운영 기기가 임의의 주기로 동작을 개시하여 데이터 미러 기기에게 제2 메시지를 송신하고,상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 식별자를 상기 제2 메시지에 대응하는 응답 메시지에 포함하여 송신하고,상기 배터리 운영 기기가 상기 제1 메시지 식별자를 분석하여 대응하는 상기 제1 메시지의 원본 요청 여부를 결정하는 제1 결정 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

[청구항8]상기 제7항에서,배터리 운영 기기가 데이터 미러 기기에게 데이터 미러링 서비스를 요청하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

[청구항9]상기 제8항에서,상기 배터리 운영 기기가 주변의 홈 영역 네트워크 기기들 중에서 데이터 저장 용량이 일정 수준 이상인 기기를 데이터 미러 기기로 선택하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

[청구항10]상기 제7항에서,상기 제1 결정 단계의 결과로 상기 배터리 운영 기기가 상기 데이터 미러 기기에게 제1 메시지를 요청하고, 상기 요청을 수신한 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지의 원본 저장 여부에 따라 제1 메시지의 전달 방법을 결정하는 제2 결정 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

[청구항11]상기 제10항에서,상기 제2 결정 단계의 결과로 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지를 배터리 운영 기기에게 송신하고, 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 전달 결과를 상기 스마트 가전에게 송신하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

[청구항12]상기 제10항에서,상기 제2 결정 단계의 결과로 상기 데이터 미러 기기가 상기 제1 메시지 요청을 상기 스마트 가전에게 송신하고, 상기 스마트 가전이 상기 상기 제1 메시지를 상기 배터리 운영 기기에게 송신하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 미러링 시스템

문서 인덱스 No.379 : 가전 기기 스토리지 가상화 장치 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130034321

■ 최종 특허권자(출원인) : 인텔렉추얼디스커버리 주식회사(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

가전 기기 스토리지 가상화 장치가 개시된다. 그 장치는 홈 네트워크 안에 존재하고, 스토리지를 가지는 복수의 가전 기기들을 인식하는 인식부, 복수의 가전 기기들의 스토리지들을 하나의 스토리지 영역으로 관리하는 파일 시스템 및 복수의 가전 기기들이 파일 시스템을 통해서 하나의 스토리지 영역에 접근하도록 제어하는 스토리지 매니저를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]홈 네트워크 안에 존재하고, 스토리지를 가지는 복수의 가전 기기들을 인식하는 인식부;상기 복수의 가전 기기들의 스토리지들을 하나의 스토리지 영역으로 관리하는 파일 시스템 및상기 복수의 가전 기기들이 상기 파일 시스템을 통해서 상기 하나의 스토리지 영역에 접근하도록 제어하는 스토리지 매니저를 포함하는 가전 기기 스토리지 가상화 장치.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 복수의 가전 기기들의 전원이 나간 경우, 소실된 데이터를 복원하기 위한 백업 메모리부를 더 포함하는 가전 기기 스토리지 가상화 장치.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 복수의 가전 기기들 각각의 사용 가능한 스토리지에 대한 정보를 획득하는 용량 관리부를 더 포함하는 가전 기기 스토리지 가상화 장치.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 스토리지 매니저는상기 용량 관리부가 획득한 정보에 기초하여 상기 복수의 가전 기기들의 스토리지들에게 데이터를 분배하는 가전 기기 스토리지 가상화 장치.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 스토리지 매니저는데이터를 분배할 스토리지에 대한 별도의 설정이 있는 경우, 상기 용량 관리부가 획득한 정보에 우선하여 상기 별도의 설정에 따라 상기 복수의 가전 기기들의 스토리지들에게 데이터를 분배하는 가전 기기 스토리지 가상화 장치.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 스토리지 매니저는각각의 가전 기기들의 스토리지에게 점수를 부여하고, 상기 각각의 가전 기기들의 스토리지가 획득한 점수에 기초하여 상기 복수의 가전 기기들의 스토리지들에게 데이터를 분배하는 가전 기기 스토리지 가상화 장치.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 스토리지 매니저는데이터를 분배할 스토리지에 대한 별도의 설정이 있는 경우, 상기 각각의 가전 기기들의 스토리지가 획득한 점수에 우선하여 상기 별도의 설정에 따라 상기 복수의 가전 기기들의 스토리지들에게 데이터를 분배하는 가전 기기 스토리지 가상화 장치.

[청구항8]홈 네트워크 안에 존재하고, 스토리지를 가지는 복수의 가전 기기들을 인식하는 단계;상기 복수의 가전 기기들의 스토리지들을 하나의 스토리지 영역으로 관리하는 단계 및상기 복수의 가전 기기들이 상기 파일 시스템을 통해서 상기 하나의 스토리지 영역에 접근하도록 제어하는 단계를 포함하는 가전 기기 스토리지 가상화 방법.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 복수의 가전 기기들의 전원이 나간 경우, 소실된 데이터를 복원하는 단계를 더 포함하는 가전 기기 스토리지 가상화 방법.

[청구항10]제8항에 있어서,상기 복수의 가전 기기들 각각의 사용 가능한 스토리지에 대한 정보를 획득하는 단계를 더 포함하는 가전 기기 스토리지 가상화 방법.

[청구항11]제10항에 있어서,상기 복수의 가전 기기들이 상기 파일 시스템을 통해서 상기 하나의 스토리지 영역에 접근하도록 제어하는 단계는상기 복수의 가전 기기들 각각의 사용 가능한 스토리지에 대한 정보에 기초하여 상기 복수의 가전 기기들의 스토리지들에게 데이터를 분배하는 가전 기기 스토리지 가상화 방법.

[청구항12]제11항에 있어서,상기 복수의 가전 기기들이 상기 파일 시스템을 통해서 상기 하나의 스토리지 영역에 접근하도록 제어하는 단계는데이터를 분배할 스토리지에 대한 별도의 설정이 있는 경우, 상기 복수의 가전 기기들 각각의 사용 가능한 로컬 스토리지에 대한 정보에 우선하여 상기 별도의 설정에 따라 상기 복수의 가전 기기들의 스토리지들에게 데이터를 분배하는 가전 기기 스토리지 가상화 방법.

[청구항13]제8항에 있어서,상기 복수의 가전 기기들이 상기 파일 시스템을 통해서 상기 하나의 스토리지 영역에 접근하도록 제어하는 단계는각각의 가전 기기들의 스토리지에게 점수를 부여하고, 상기 각각의 가전 기기들의 스토리지가 획득한 점수에 기초하여 상기 복수의 가전 기기들의 스토리지들에게 데이터를 분배하는 가전 기기 스토리지 가상화 방법.

[청구항14]제13항에 있어서,상기 복수의 가전 기기들이 상기 파일 시스템을 통해서 상기 하나의 스토리지 영역에 접근하도록

제어하는 단계는 데이터를 분배할 스토리지에 대한 별도의 설정이 있는 경우, 상기 각각의 가전 기기들의 스토리지가 획득한 점수에 우선하여 상기 별도의 설정에 따라 상기 복수의 가전 기기들의 스토리지들에게 데이터를 분배하는 가전 기기 스토리지 가상화 방법.

문서 인덱스 No.380 : 스마트 기기 사용 패턴을 통해 벤치마킹을 수행하는 서버 및 그 수행방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120067261

■ 최종 특허권자(출원인) : 인텔렉추얼디스커버리 주식회사(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 서버는, 상기 스마트 기기로부터 스마트 기기에 대한 사용자의 사용기록 데이터를 수신하는 통신부; 상기 사용기록 데이터에 기초하여, 상기 벤치마킹 수행을 위한 벤치마킹 워크로드를 생성하는 워크로드 생성부; 및 상기 벤치마킹 워크로드에 따라 상기 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하여 결과 데이터를 획득하는 벤치마킹 수행부를 포함하여 구성됨으로써, 기존의 획일적인 벤치마킹 결과에서 벗어나 사용자 친화적이면서 높은 신뢰성 및 객관성을 가지는 벤치마킹 결과를 얻을 수 있어, 스마트 기기 소비자 및 개발자 모두에게 유용한 정보를 제공할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 서버에 있어서,상기 스마트 기기로부터 스마트 기기에 대한 사용자의 사용기록 데이터를 수신하는 통신부; 상기 사용기록 데이터에 기초하여, 상기 벤치마킹 수행을 위한 벤치마킹 워크로드를 생성하는 워크로드 생성부; 및상기 벤치마킹 워크로드에 따라 상기 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하여 결과 데이터를 획득하는 벤치마킹 수행부를 포함하고, 상기 워크로드 생성부는,미리 설정된 복수의 평가 요소를 저장하는 평가 요소 저장부;상기 사용기록 데이터에 포함된 어플리케이션과 관련된 카테고리 데이터를 기초로 하여, 상기 평가 요소 중에 각 카테고리 별로 수행할 평가 요소를 선택하는 평가 요소 선택부; 타 어플리케이션과의 동시 실행 정보를 기초로 하여 상기 카테고리를 순차적으로 조합하는 카테고리 조합부;상기 수행할 평가 요소에 적용되는 연산 가중치 값을 결정하는 가중치 결정부; 및상기 벤치마킹 워크로드를 수행하기 위한 하드웨어 유닛을 결정하는 유닛 결정부를 포함하는 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 서버.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 통신부는 상기 결과데이터를 상기 스마트 기기로 전송하는스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 서버.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 상기 사용기록 데이터는 미리 설정된 시점으로부터 사용자에게 의해 실행된 첫 번째 내지 N 번째 어플리케이션과 관련된 사용 기록을 기초로 추출되거나 생성되는 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 서버.

[청구항4]제 3 항에 있어서, 상기 사용기록 데이터는 미리 설정된 복수의 카테고리 중에서 상기 어플리케이션이 해당되는 카테고리에 대한 카테고리 데이터, 타 어플리케이션과의 동시 실행 정보, 상기 어플리케이션의 사용 시간, 상기 어플리케이션이 활성화된 시간 동안의 CPU 점유량, 상기 활성화된 시간 동안의 메모리 사용량 및 상기 활성화된 시간 동안에 사용한 보조 하드웨어 유닛 정보를 포함하는스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 서버.

[청구항5]삭제

[청구항6]제 1 항에 있어서, 상기 벤치마킹 수행부는상기 카테고리 조합부의 조합 결과에 따라 벤치마킹을 수행하되, 멀티쓰레딩 프로그래밍 기법을 통해 상기 수행할 평가 요소에 대한 벤치마킹이 동시에 이루어지도록 하는스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 서버.

[청구항7]제 1 항에 있어서, 상기 가중치 결정부는 상기 어플리케이션의 사용 시간, 상기 어플리케이션이 활성화된 시간 동안의 CPU 점유량, 상기 활성화된 시간 동안의 메모리 사용량 및 상기 활성화된 시간 동안에 사용한 보조 하드웨어 유닛 정보를 기초로 상기 연산 가중치 값을 결정하는 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 서버.

[청구항8]서버가 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 방법에 있어서,상기 스마트 기기로부터 스마트 기기에 대한 사용자의 사용기록 데이터를 수신하는 단계;상기 사용기록 데이터에 기초하여 상기 벤치마킹 수행을 위한 벤치마킹 워크로드를 생성하는 단계; 및 상기 생성한 벤치마킹 워크로드에 따라 상기 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하여 결과 데이터를 획득하는 단계를 포함하고, 상기 벤치마킹 워크로드를 생성하는 단계는,미리 설정된 시점으로부터 사용자에게 의해 실행된 첫 번째 내지 N 번째 어플리케이션과 관련된 카테고리 데이터를 기초로 하여, 미리 설정된 복수의 평가 요소 중에 각 카테고리 별로 수행할 평가 요소를 선택하는 단계; 타 어플리케이션과의 동시 실행 정보를 기초로 하여 상기 카테고리를 순차적으로 조합하는 단계; 상기 수행할 평가 요소에 적용되는 연산 가중치 값을 결정하는 단계; 및상기 생성한 벤치마킹 워크로드를 수행하기 위한 하드웨어 유닛을 결정하는 단계를 포함하는 서버가 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 방법.

[청구항9]삭제

[청구항10]제 8 항에 있어서, 상기 연산 가중치 값을 결정하는 단계에서 상기 어플리케이션의 사용 시간, 상기 어플리케이션이

활성화된 시간 동안의 CPU 점유량, 상기 활성화된 시간 동안의 메모리 사용량 및 상기 활성화된 시간 동안에 사용한 보조 하드웨어 유닛 정보를 기초로 하여 상기 연산 가중치 값을 결정하는 서버가 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 방법.

[청구항11]제 8 항에 있어서, 상기 결과 데이터를 획득하는 단계에서 상기 카테고리를 순차적으로 조합한 결과에 따라 벤치마킹을 수행하되, 상기 수행할 평가 요소에 대한 벤치마킹은 멀티쓰레딩 프로그래밍 기법을 통해 동시에 이루어지도록 하는 서버가 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 방법.

[청구항12]제 8 항에 있어서, 상기 결과 데이터를 상기 스마트 기기로 전송하는 단계를 더 포함하는 서버가 스마트 기기에 대한 벤치마킹을 수행하는 방법.

문서 인덱스 No.381 : 홈 에너지 관리 시스템 서버 장치 및 긴급 메시지 전송 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130048926

■ 최종 특허권자(출원인) : 인텔렉추얼디스커버리 주식회사(서울특별시 강남구...)레이디오펀스 주식회사(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 양상에 따르면, 다중 홈 영역 네트워크 환경에서 연합 인증 센터와 스마트 가전간의 네트워크 접속 방법에 있어서, 상기 연합 인증 센터가 스마트 가전으로부터 접속 요청 메시지를 수신하는 단계; 상기 접속 요청에 대응하는 접속 응답 메시지를 송신하는 단계; 상기 스마트 가전으로부터 자신의 기기 정보를 포함하는 페어링 요청 메시지를 수신하는 단계; 상기 페어링 요청 메시지에 기반하여 상기 스마트 가전이 속하는 가상 홈 영역 네트워크를 할당하는 단계; 상기 페어링 요청 메시지에 대응하는 페어링 응답 메시지를 송신하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 접속 방법을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]홈 에너지 관리 시스템(HEMS) 서버 장치로서,상기 홈 에너지 관리 시스템 서버의 작동을 제어하는 제어부; 및상기 제어부의 명령에 기초하여 데이터를 송/수신하는 적어도 하나의 통신 모듈을 포함하되,상기 제어부는,제1 스마트 가전으로부터 긴급 메시지 전송 요청을 수신하고,상기 긴급 메시지 전송 요청의 내용을 분석하여 상기 제1 HEMS서버가 자신의 통신 반경 안의 제2 HEMS서버에게 긴급 메시지 전송 요청을 전달하고,상기 긴급 메시지 전송 요청에 대응하는 긴급 메시지 전송 응답을 상기 제1 스마트 가전에게 송신하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 홈 에너지 관리 시스템 서버 장치

[청구항2]제1항에 있어서,상기 긴급 메시지 전송 요청의 내용으로 긴급 메시지의 중요도, 네트워크 반경, 다중 홈 영역 네트워크 전파 요청, 및 지속 시간 정보들 중 적어도 하나 이상의 정보를 포함하고 이를 분석하여 상기 긴급 메시지 전송 응답을 송신하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 홈 에너지 관리 시스템 서버 장치

[청구항3]제1항에 있어서,상기 제2 HEMS서버가 자신과 동일한 홈 영역 네트워크에 속한 기기들에 상기 긴급 메시지 전송 요청을 전달하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 홈 에너지 관리 시스템 서버 장치

[청구항4]제1항에 있어서상기 긴급 메시지 전송 응답의 결과로 상기 제1 스마트 가전이 긴급 메시지 전송에 성공한 경우, 상기 제1 스마트 가전으로부터 상기 긴급 메시지 전송 요청을 재수신하고, 상기 재수신한 긴급 메시지 전송 요청에서 이전 긴급 메시지 전송 요청과 동일한 ID 및 이전 긴급 메시지 전송 요청의 해제 정보를 획득하는 것을 특징으로 하는 홈 에너지 관리 시스템 서버 장치

[청구항5]다중 홈 영역 네트워크 환경에서 긴급 메시지 전달 시스템에 있어서,제1 스마트 가전이 제2 스마트 가전에게 긴급 메시지 전송을 시도하는 제1 전송 단계를 수행하고,상기 메시지 전송의 결과에 따라 제1 스마트 가전이 긴급 메시지 전송 요청을 송신하고,상기 제1 스마트 가전이 속한 홈 영역 네트워크의 제1 HEMS서버가 상기 긴급 메시지 전송 요청에 대응하는 긴급 메시지 전송 응답을 송신하고,상기 긴급 메시지 전송 응답의 결과에 따라 상기 제1 스마트 가전이 상기 제2 스마트 가전에게 긴급 메시지 전송을 재시도하는 제2 전송 단계를 수행하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

[청구항6]제5항에 있어서,상기 제1 스마트 가전이 상기 제1 전송 단계에서 상기 긴급 메시지 전송이 임의의 횟수 이상 실패할 경우 긴급 메시지 전송 요청을 송신하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

[청구항7]제5항에 있어서,상기 긴급 메시지 전송 요청의 내용으로 긴급 메시지의 중요도, 네트워크 반경, 다중 홈 영역 네트워크 전파 요청, 및 지속 시간 정보들 중 적어도 하나 이상의 정보를 포함하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

[청구항8]제5항에 있어서,상기 긴급 메시지 전송 요청의 내용을 분석하여 상기 제1 HEMS서버가 자신의 통신 반경 안의 제2 HEMS서버에게 긴급 메시지 전송 요청을 전달하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

[청구항9]제8항에 있어서,상기 제2 HEMS서버가 자신과 동일한 홈 영역 네트워크에 속한 기기들에 상기 긴급 메시지 전송 요청을 전달하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

[청구항10]제5항에 있어서상기 제2 전송 단계의 결과로 상기 긴급 메시지 전송이 성공한 경우, 상기 제1 스마트 가전이 상기 제1 HEMS서버에게 상기 긴급 메시지 전송 요청을 재전송하고, 상기 긴급 메시지 전송 요청에는 이전 긴급 메시지 전송 요청과 동일한 ID 및 이전 긴급 메시지 전송 요청의 해제 정보를 포함하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 긴급 메시지 전송 시스템

문서 인덱스 No.382 : 연합 인증 센터 장치 및 네트워크 관리 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130048923

■ 최종 특허권자(출원인) : 인텔렉추얼디스크버리 주식회사(서울특별시 강남구...)레이디오펜스 주식회사(서울특별시 강동구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 양상에 따르면, 연합 인증 센터 장치로서, 상기 연합 인증 센터의 작동을 제어하는 제어부; 및 상기 제어부의 명령에 기초하여 데이터를 송/수신하는 적어도 하나의 통신 모듈;을 포함하되, 상기 제어부는, 스마트 가전으로부터 접속 요청 메시지를 수신하고, 상기 접속 요청에 대응하는 접속 응답 메시지를 송신하고, 상기 스마트 가전으로부터 자신의 기기 정보를 포함하는 페어링 요청 메시지를 수신하고, 상기 페어링 요청 메시지에 기반하여 상기 스마트 가전이 속하는 가상 홈 영역 네트워크를 할당하고, 상기 페어링 요청 메시지에 대응하는 페어링 응답 메시지를 송신하는 것을 특징으로 하는 연합 인증 센터 장치를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]연합 인증 센터 장치로서,상기 연합 인증 센터의 작동을 제어하는 제어부; 및상기 제어부의 명령에 기초하여 데이터를 송/수신하는 적어도 하나의 통신 모듈;을 포함하되,상기 제어부는,스마트 가전으로부터 접속 요청 메시지를 수신하고, 상기 접속 요청에 대응하는 접속 응답 메시지를 송신하고, 상기 스마트 가전으로부터 자신의 기기 정보를 포함하는 페어링 요청 메시지를 수신하고, 상기 페어링 요청 메시지에 기반하여 상기 스마트 가전이 속하는 가상 홈 영역 네트워크를 할당하고, 상기 페어링 요청 메시지에 대응하는 페어링 응답 메시지를 송신하는 것을 특징으로 하는 연합 인증 센터 장치

[청구항2]상기 제1항에서,상기 접속 응답 메시지에 다중 홈 영역 네트워크의 네트워크 키가 포함되는 것을 특징으로 하는 연합 인증 센터 장치

[청구항3]상기 제1항에서,상기 페어링 요청 메시지에 상기 스마트 가전이 속한 가상 홈 영역 네트워크에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 연합 인증 센터 장치

[청구항4]상기 제1항에서,상기 페어링 요청 메시지에서 획득한 상기 스마트 가전의 기기 정보를 이용하여 AMI서버로부터 상기 스마트 가전의 가상 홈 영역 네트워크 정보를 획득하는 것을 특징으로 하는 연합 인증 센터 장치

[청구항5]상기 제1항에서,상기 페어링 응답 메시지에 상기 스마트 가전이 속한 가상 홈 영역 네트워크에 속한 기기들의 리스트 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 연합 인증 센터 장치

[청구항6]다중 홈 영역 네트워크 환경에서 연합 인증 센터가 스마트 가전을 네트워크에 접속시키는 네트워크 관리 시스템에 있어서,상기 스마트 가전이 상기 연합 인증 센터로 접속 요청 메시지를 송신하고, 상기 연합 인증 센터가 상기 스마트 가전으로 상기 접속 요청 메시지에 대응하는 접속 응답 메시지를 송신하고, 상기 스마트 가전이 상기 연합 인증 센터로 자신의 기기 정보를 포함하는 페어링 요청 메시지를 송신하고, 상기 연합 인증 센터가 상기 페어링 요청 메시지에 기반하여 상기 스마트 가전이 속하는 가상 홈 영역 네트워크를 할당하고,상기 연합 인증 센터가 상기 스마트 가전으로 상기 페어링 요청 메시지에 대응하는 페어링 응답 메시지를 송신하는 것을 특징으로 하는 네트워크 관리 시스템

[청구항7]상기 제6항에서,상기 접속 응답 메시지에 다중 홈 영역 네트워크의 네트워크 키가 포함되는 것을 특징으로 하는 네트워크 관리 시스템

[청구항8]상기 제6항에서,상기 페어링 요청 메시지에 상기 스마트 가전이 속한 가상 홈 영역 네트워크에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 관리 시스템

[청구항9]상기 제6항에서,상기 페어링 요청 메시지에서 획득한 상기 스마트 가전의 기기 정보를 이용하여 AMI서버로부터 상기 스마트 가전의 가상 홈 영역 네트워크 정보를 획득하는 것을 특징으로 하는 네트워크 관리 시스템

[청구항10]상기 제6항에서,상기 페어링 응답 메시지에 상기 스마트 가전이 속한 가상 홈 영역 네트워크에 속한 기기들의 리스트 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 관리 시스템

문서 인덱스 No.383 : 스마트 보강토 블록 기반 사면 관리 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200132066

■ 최종 특허권자(출원인) : 경민수(세종특별자치시...)

【발명의 요약】

일실시에에 따르면, 스마트 보강토 블록을 기반으로 사면을 관리하기 위한 시스템에 있어서, 사면을 지지하기 위해 설치된 구조물을 구성하는 복수의 스마트 보강토 블록; 및 상기 복수의 스마트 보강토 블록 각각으로부터 수신된 데이터를 분석하여, 상기 구조물의 상태를 모니터링 하는 서버를 포함하며, 상기 복수의 스마트 보강토 블록 각각은, 상기 서버와 통신을 수행하는 통신부; 상기 사면이 위치하고 있는 방향에서 가해지는 압력의 크기, 횡수 및 가압 시간을 감지하는 센서부; 및 상기 센서부에서 미리 정해진 제1 압력 기준값 보다 큰 압력을 감지한 경우, 상기 구조물 상에서 스마트 보강토 블록이 위치하는 좌표값이 포함된 압력 감지 데이터가 상기 서버로 전송되도록 제어하는 제어부를 포함하는, 스마트 보강토 블록 기반 사면 관리 시스템이 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 보강토 블록을 기반으로 사면을 관리하기 위한 시스템에 있어서, 사면을 지지하기 위해 설치된 구조물을 구성하는 복수의 스마트 보강토 블록; 및상기 복수의 스마트 보강토 블록 각각으로부터 수신된 데이터를 분석하여, 상기 구조물의 상태를 모니터링 하는 서버를 포함하며,상기 복수의 스마트 보강토 블록 각각은,상기 서버와 통신을 수행하는 통신부;상기 사면이 위치하고 있는 방향에서 가해지는 압력의 크기, 횡수 및 가압 시간을 감지하는 센서부; 및상기 센서부에서 미리 정해진 제1 압력 기준값 보다 큰 압력을 감지한 경우, 상기 구조물 상에서 스마트 보강토 블록이 위치하는 좌표값이 포함된 압력 감지 데이터가 상기 서버로 전송되도록 제어하는 제어부를 포함하며,상기 복수의 스마트 보강토 블록 각각은,골재 및 결합재의 혼합 중량비가 1.5:1 내지 3.0:1인 고강도 보강토 블록 조성물로부터 제조되고,상기 결합재는 시멘트, 고로슬래그, 실리카 흙, 실리카 분말, 물, 감수제 및 카본계 전도성 충전제를 함유하고, 상기 시멘트 및 상기 고로슬래그의 혼합물 100중량부에 대하여, 상기 실리카 흙 10 내지 40중량부, 상기 실리카 분말 10 내지 40중량부, 상기 물 10 내지 30중량부 및 상기 감수제 1 내지 10중량부를 포함하고,상기 시멘트 및 상기 고로슬래그의 혼합물은 상기 시멘트 65 내지 95중량% 및 상기 고로슬래그 5 내지 35중량%이고,상기 골재는 입도가 2.5 내지 6.0mm인 잔골재를 포함하고,상기 실리카 흙은 평균입경이 0.01 내지 1.0 μ m이고,상기 실리카 분말은 평균입경이 1.2 내지 2.5 μ m이고,상기 감수제는 폴리카르보산계 화합물, 나프탈렌계 화합물 및 리그닌계 화합물로 이루어진 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상의 고성능감수제이고,상기 카본계 전도성 충전제는 카본 블랙, 카본 파이버, 카본나노와이어 및 이들의 혼합물로부터 선택되는 어느 하나 이상을 포함하며,상기 복수의 스마트 보강토 블록은,상기 복수의 스마트 보강토 블록 각각의 연결을 통해 상면에 배수 통로가 형성되는 것을 특징으로 하며,상기 복수의 스마트 보강토 블록 중 어느 하나인 제1 스마트 보강토 블록은,상기 제1 압력 기준값 보다 큰 압력을 감지한 상태에서, 상기 제1 스마트 보강토 블록과 맞닿아 있는 주변의 스마트 보강토 블록 전체에서 상기 제1 압력 기준값 보다 큰 압력을 감지한 것으로 확인되면, 상기 압력 감지 데이터를 상기 서버로 전송하고,상기 제1 압력 기준값 보다 큰 압력을 감지하더라도, 상기 제1 스마트 보강토 블록과 맞닿아 있는 주변의 스마트 보강토 블록 중 적어도 하나에서 상기 제1 압력 기준값 보다 큰 압력을 감지하지 않은 것으로 확인되면, 상기 압력 감지 데이터를 상기 서버로 전송하지 않으며,상기 서버는,상기 제1 스마트 보강토 블록으로부터 상기 압력 감지 데이터가 미리 설정된 기간 내에 기준 횡수 이상 수신되면, 상기 제1 스마트 보강토 블록의 좌표값을 확인하여, 상기 제1 스마트 보강토 블록이 위치하는 영역을 관리하는 관리자 단말로 위험 징후 알림 메시지를 전송하는,스마트 보강토 블록 기반 사면 관리 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서,상기 복수의 스마트 보강토 블록은 영역 별로 구분되어 있고,제1 영역에 배치된 제1 스마트 보강토 블록, 제2 스마트 보강토 블록, 제3 스마트 보강토 블록, 제4 스마트 보강토 블록, 제5 스마트 보강토 블록, 제6 스마트 보강토 블록 및 제7 스마트 보강토 블록은 제1 블록 그룹으로 분류되어 있으며,상기 제1 블록 그룹의 대표 블록으로 설정되어 있는 상기 제1 스마트 보강토 블록은,상기 제1 블록 그룹으로 분류된 스마트 보강토 블록 중 기준 개수 이상의 스마트 보강토 블록에서 상기 제1 압력 기준값 보다 큰 압력을 감지한 것으로 확인되면, 상기 압력 감지 데이터를 상기 서버로 전송하고,상기 서버는,상기 제1 스마트 보강토 블록으로부터 상기 압력 감지 데이터가 미리 설정된 기간 내에 기준 횡수 이상 수신되면, 상기 제1 스마트 보강토 블록의 좌표값을 확인하여, 상기 제1 영역을 관리하는 관리자 단말로 위험 징후 알림 메시지를 전송하는,스마트 보강토 블록 기반 사면 관리 시스템.

문서 인덱스 No.384 : CCTV 및 IOT센서 기반의 지능형 스마트 안전 보호 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220173972

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 유수(강원도 원주시 화실...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따르면, CCTV 및 IOT센서 기반의 지능형 스마트 안전 보호 시스템은 이미지센서를 포함하고, 설치된 장소의 전방, 후방 및 측방을 촬영할 수 있는 장소에 설치되어, 일반감시구역 및 우선감시구역을 촬영하며, ITS서버로부터 제어되어 촬영방향을 변경할 수 있는 CCTV; 제어부, 노면상태판단부, 및 안내메시지 생성부를 포함하고, CCTV 와 유무선으로 연결되어 통신할 수 있는 ITS서버; IOT센서 및 적어도 하나 이상의 전자 컴파스를 포함하고, 노면의 지상 및 지하에 설치되어, 설치된 구역을 주행하는 차량 및 보행자의 속도 및 방향을 감지하여 저전력 근거리 통신을 통해 ITS서버에 전달하는 상황감지부; 및 일반감시구역 및 우선감시구역에 보행자 및 주행차량에게 시야를 제공하는 광원, 교통안내문구를 표시하고 교통신호를 통행금지를 의미하는 빨간색, 통행가능을 의미하는 초록색으로 표시하는 신호표시장치, 및 ITS서버로부터 제어되어 광원이 시야를 제공하는 방향을 변경할 수 있는 조명제어부를 포함하는 무선제어조명을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]이미지센서를 포함하고, 설치된 장소의 전방, 후방 및 측방을 촬영할 수 있는 장소에 설치되어, 일반감시구역 및 우선감시구역을 촬영하며, ITS서버로부터 제어되어 촬영방향을 변경할 수 있는 CCTV; 제어부, 노면상태판단부, 및 안내메시지 생성부를 포함하고, CCTV 와 유무선으로 연결되어 통신할 수 있는 ITS서버; IOT센서 및 적어도 하나 이상의 전자 컴파스를 포함하고, 노면의 지상 및 지하에 설치되어, 설치된 구역을 주행하는 차량 및 보행자의 속도 및 방향을 감지하여 저전력 근거리 통신을 통해 ITS서버에 전달하는 상황감지부; 및 일반감시구역 및 우선감시구역에 보행자 및 주행차량에게 시야를 제공하는 광원, 교통안내문구를 표시하고 교통신호를 통행금지를 의미하는 빨간색, 통행가능을 의미하는 초록색으로 표시하는 신호표시장치, 및 ITS서버로부터 제어되어 광원이 시야를 제공하는 방향을 변경할 수 있는 조명제어부를 포함하는 무선제어조명을 포함하는, CCTV 및 IOT센서 기반의 지능형 스마트 안전 보호 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, ITS서버는, ICCTV로부터 수집된 주변영상을 수신 및 상황감지부로부터 수집된 보행자 및 주행차량을 감지하여 보행자정보 및 주행차량정보를 수신하는 동작, 주변영상을 분석하여 노면상태를 분석하는 동작, 노면상태, 보행자정보 및 주행차량정보를 기준으로 CCTV의 감시 구역을 우선감시구역 및 일반감시구역으로 구분하고, CCTV의 촬영 각도를 우선감시구역을 촬영하는 각도로 조종하는 동작, 노면상태, 보행자정보 및 주행차량정보를 종합하여, 운전자안내메시지 및 보행자안내메시지를 생성하고, 조명제어신호를 생성하여 무선제어조명에 제공하는 동작, 및 운전자안내메시지를 주행차량에 제공하고, 보행자안내메시지를 보행자단말에 제공하는 동작을 수행하는 CCTV 및 IOT센서 기반의 지능형 스마트 안전 보호 시스템.

[청구항3]제2항에 있어서, CCTV의 촬영 각도를 우선감시구역을 촬영하는 각도로 조종하는 동작은, 노면상태가 블랙아이스가 있는 상태인 경우 일반감시구역을 우선감시구역으로 설정하는 단계, 보행자정보를 분석하여, 기 설정된 속도 및 방향 이상으로 보행하는 보행자가 존재하는 경우, 일반감시구역을 우선감시구역으로 설정하는 단계, 주행차량정보를 분석하여, 기 설정된 속도 및 방향 이상으로 주행하는 차량이 존재하는 경우, 일반감시구역을 우선감시구역으로 설정하는 단계, 우선감시구역으로 설정된 빈도가 가장 많은 감시구역부터 우선감시구역으로 설정된 빈도가 가장 적은 순으로 CCTV의 촬영각도를 해당 우선감시구역의 면적이 가장 많이 촬영되는 각도로 조종하는 단계를 포함하는, CCTV 및 IOT센서 기반의 지능형 스마트 안전 보호 시스템.

문서 인덱스 No.385 : 스마트 홈 제어 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220172817

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)에스엘솔루션(서울특별시 마포구...)

【발명의 요약】

스마트 홈 제어 시스템을 제공한다. 일 실시 예에 따른 스마트 홈 제어 시스템은, 미리 정해진 영역에 설치된 하나 이상의 센서들; 상기 영역에 배치되는 하나 이상의 디바이스들; 상기 하나 이상의 센서들을 통해 상기 영역 및 상기 영역 내 사용자 중 적어도 하나에 대해 수집된 데이터를 빅데이터를 기반으로 데이터 베이스에 저장하는 인공지능 서버; 상기 인공지능 서버에 저장된 빅데이터에 기반하여 사용자 생활, 에너지 사용 및 환경 제어 중 적어도 하나에 대한 패턴 정보를 결정하고, 상기 결정된 패턴 정보에 기초하여 상기 영역 내 하나 이상의 디바이스들을 제어하는 제어기; 및 상기 하나 이상의 센서들로부터 수집된 정보, 상기 하나 이상의 디바이스들의 상태 정보 및 제어 정보 중 적어도 하나를 표시하는 디스플레이를 포함하며, 상기 디바이스들은, 상기 영역의 공기 질을 정화하는 공조 장치를 포함하고, 상기 제어기는, WELL v2 공기질 관련 기준을 충족하기 위해, 부유성 고형물, 유기 가스, 무기 가스 및 라돈 중 적어도 하나의 농도가 지정된 범위에 포함되도록, 하나 이상의 센서들에서 감지된 정보 및 에너지 특성에 기초하여 공조 장치를 제어하고, 제어기는 공간을 복수로 구획하고, 구획 공간의 목적 및 환경, 특성에 따라 서로다른 등급을 부여하여 서로 다른 제어를 수행한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 홈 제어 시스템에 있어서, 미리 정해진 영역에 설치된 하나 이상의 센서들; 상기 영역에 배치되는 하나 이상의 디바이스들; 상기 하나 이상의 센서들을 통해 상기 영역 및 상기 영역 내 사용자 중 적어도 하나에 대해 수집된 데이터를 빅데이터를 기반으로 데이터 베이스에 저장하는 인공지능 서버; 상기 인공지능 서버에 저장된 빅데이터에 기반하여 사용자 생활, 에너지 사용 및 환경 제어 중 적어도 하나에 대한 패턴 정보를 결정하고, 상기 결정된 패턴 정보에 기초하여 상기 영역 내 하나 이상의 디바이스들을 제어하는 제어기; 및 상기 하나 이상의 센서들로부터 수집된 정보, 상기 하나 이상의 디바이스들의 상태 정보 및 제어 정보 중 적어도 하나를 표시하는 디스플레이를 포함하며, 상기 디바이스들은, 상기 영역의 공기 질을 정화하는 공조 장치를 포함하고, 상기 제어기는, WELL v2 공기질 관련 기준을 충족하기 위해, 부유성 고형물, 유기 가스, 무기 가스 및 라돈 중 적어도 하나의 농도가 지정된 범위에 포함되도록, 상기 하나 이상의 센서들에서 감지된 정보 및 에너지 특성에 기초하여, 상기 공조 장치를 제어하고, 상기 제어기는 공간을 복수로 구획하고, 구획 공간의 목적 및 환경, 특성에 따라 서로다른 등급을 부여하여 서로 다른 제어를 수행하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 제어기는, 상기 하나 이상의 센서들에서 감지된 정보를 기초로, 상기 영역에서 공기질 및 상기 공조 장치의 에너지 소모량에 대한 맵 정보를 생성하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항3]제2항에 있어서, 상기 제어기는 상기 맵 정보를 빅데이터를 기반으로 상기 데이터 베이스에 저장하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항4]제3항에 있어서, 상기 제어기는 상기 빅데이터를 분석하고 스스로 학습하는 과정을 거치면서 상기 영역에서 공기질 및 공조 장치의 에너지 소모량 사이 특정 패턴을 인식하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 제어기는 상기 특정 패턴을 분석하여 상기 WELL v2 공기질 관련 기준을 충족하는 범위 내에서 에너지 효율이 높도록 상기 공조 장치를 제어하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항6]제3항에 있어서, 상기 제어기는 상기 맵 정보를 단말기에 전송하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 제어기는 상기 영역에 있는 인원수에 기초하여, 상기 공조 장치를 제어하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항8]제1항에 있어서, 상기 제어기는 상기 공조 장치가 소모하는 전체 에너지 소모량 대비 신재생에너지 사용량의 비율이 지정된 범위에 포함되도록 공조 장치를 제어하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항9]제1항에 있어서, 상기 제어기는 시간 및 날씨 정보 중 적어도 하나에 기초하여 상기 공조 장치를 제어하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항10]제1항에 있어서, 상기 제어기는 계절 정보에 기초하여 상기 공조 장치를 제어하는, 스마트 홈 제어 시스템.

문서 인덱스 No.386 : 스마트그리드를 위한 통신 방식 채택 방법 및 이를 수행하는 통신 정책 서버

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180136950

■ 최종 특허권자(출원인) : 효성중공업 주식회사(서울특별시 마포구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 측면에 따른 스마트그리드를 구성하는 데이터 소스와 데이터 싱크 사이에 구축된 통신 채널에 대한 통신 방식 채택 방법은, 상기 데이터 소스와 데이터 싱크가 풀링 방식, 푸싱 방식 및 발행/구독 방식 각각의 테스트 통신을 복수 회 수행하는 단계; 상기 테스트 통신을 복수 회 수행한 결과에서 시간 효율성에 대한 메트릭, 자원 효율성에 대한 메트릭 및 통신 효율성에 대한 메트릭 중 적어도 2개 이상의 메트릭들을 산출하는 단계; 상기 산출된 메트릭 각각에 대하여, 상기 데이터 소스와 데이터 싱크가 설치된 환경 파라미터와 하드웨어 파라미터 및 전송할 데이터의 종류 중 적어도 하나에 따라 정해지는 가중치를 적용하는 단계; 상기 가중치가 적용된 상기 메트릭들을 결산하는 단계; 및 상기 결산된 메트릭들로부터 상기 데이터 소스와 데이터 싱크가 수행할 통신 방식을 채택하는 단계를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트그리드를 구성하는 데이터 소스와 데이터 싱크 사이에 구축된 통신 채널에 대한 통신 방식 채택 방법에 있어서,상기 데이터 소스와 데이터 싱크가 풀링 방식, 푸싱 방식 및 발행/구독 방식 각각의 테스트 통신을 복수 회 수행하는 단계;상기 테스트 통신을 복수 회 수행한 결과에서 시간 효율성에 대한 메트릭, 자원 효율성에 대한 메트릭 및 통신 효율성에 대한 메트릭 중 적어도 2개 이상의 메트릭들을 산출하는 단계; 상기 산출된 메트릭 각각에 대하여, 상기 데이터 소스와 데이터 싱크가 설치된 환경 파라미터와 하드웨어 파라미터 및 전송할 데이터의 종류 중 적어도 하나에 따라 정해지는 가중치를 적용하는 단계;상기 가중치가 적용된 상기 메트릭들을 결산하는 단계; 및상기 결산된 메트릭들로부터 상기 데이터 소스와 데이터 싱크가 수행할 통신 방식을 채택하는 단계를 포함하는 통신 방식 채택 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 테스트 통신을 수행하는 단계 및 메트릭들을 산출하는 단계는, 상기 스마트그리드의 구축 직후 또는 소정의 재설정 기간 동안 수행되고, 상기 가중치를 적용하는 단계 및 상기 메트릭들을 결산하는 단계는 상기 통신 채널을 실제 운영하는 동안 수행되는 것을 특징으로 하는 통신 방식 채택 방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 가중치는, 전송하려는 데이터 종류에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 통신 방식 채택 방법.

[청구항4]제1항 또는 제3항에 있어서,상기 가중치는, 상기 데이터 소스가 설치된 장소, 상기 데이터 소스의 하드웨어 스펙, 상기 데이터 소스에 대한 데이터 통신의 발생이 예상되는 시간 중 적어도 2개에 대하여 결정되는 것을 특징으로 하는 통신 방식 채택 방법.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 가중치를 적용하는 단계 이전에,상기 데이터 소스와 데이터 싱크가 설치된 환경 파라미터를 획득하는 단계를 더 포함하는 통신 방식 채택 방법.

[청구항6]다수 개의 데이터 소스들과 다수 개의 데이터 싱크들을 구비하는 스마트그리드에 대하여, 서로 데이터 통신을 수행하는 각 데이터 소스 - 데이터 싱크 페어의 데이터 통신 방식을 채택하는 통신 정책 서버로서,상기 각 데이터 소스 - 데이터 싱크 페어에 대한 정보를 저장하는 소스 - 싱크 페어 저장부;상기 각 데이터 소스 - 데이터 싱크 페어에 대한 환경 파라미터 및 하드웨어 파라미터를 획득하는 파라미터 획득부;상기 각 데이터 소스 - 데이터 싱크 페어가 풀링 방식, 푸싱 방식 및 발행/구독 방식 각각의 테스트 통신을 수행한 결과들로부터 상기 각 데이터 소스 - 데이터 싱크 페어에 대한 메트릭들을 산출하여 상기 소스 - 싱크 페어 저장부에 기록하는 메트릭 산출부;상기 환경 파라미터, 상기 하드웨어 파라미터 및 상기 각 데이터 소스 - 데이터 싱크 페어가 전송할 데이터 종류 정보 중 적어도 하나에 따라, 상기 기록된 메트릭들에 가중치를 적용하여, 메트릭을 결산하는 메트릭 결산부를 포함하는 통신 정책 서버.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 각 데이터 소스 - 데이터 싱크 페어가 테스트 통신을 수행할 시점을 지정하는 테스트 스케줄러를 더 포함하는 통신 정책 서버.

[청구항8]제6항에 있어서,상기 결산된 메트릭으로부터 상기 각 데이터 소스 - 데이터 싱크 페어가 운영시 사용할 통신 방식을 결정하는 통신 방식 결정부를 더 포함하는 통신 정책 서버.

[청구항9]제6항에 있어서,상기 메트릭 산출부는, 상기 스마트그리드의 구축 직후 또는 소정의 재설정 기간 동안 메트릭들을 산출하여 상기 소스 - 싱크 페어 저장부에 기록하고,상기 메트릭 결산부는, 상기 통신 채널을 실제 운영하는 동안 데이터 전송이 필요한 시점에서 상기 가중치를 결정하여, 상기 소스 - 싱크 페어 저장부에 기록된 메트릭들에 적용하는 것을 특징으로 하는 통신 정책 서버.

문서 인덱스 No.387 : 가전 기기 및 그 동작 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020110079844

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은, 가전 기기의 동작 방법에 있어서, 상기 가전 기기가 미리 설정된 자신의 계정을 이용하여 인터넷 서비스 서버 및 페이지 중 적어도 하나에 포함되어 있는 메시지를 확인하는 단계와, 상기 메시지를 인증하는 단계와, 여기서 상기 인증에 의하여 상기 확인된 메시지를 작성한 계정과 상기 가전 기기의 계정이 기설정된 관계인지 확인되고, 상기 메시지에 따라 상기 가전 기기를 제어하기 위한 제어 명령어를 실행하는 단계를 포함하되, 여기서 상기 제어 명령어는 상기 메시지에 근거하여 해석된 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전 기기의 동작 방법에 있어서, 상기 가전 기기가 미리 설정된 자신의 계정을 이용하여 인터넷 서비스 서버 및 페이지 중 적어도 하나에 포함되어 있는 메시지를 확인하는 단계와; 상기 메시지를 인증하는 단계와, 여기서 상기 인증에 의하여 상기 확인된 메시지를 작성한 계정과 상기 가전 기기의 계정이 기설정된 관계인지 확인되고; 상기 메시지에 따라 상기 가전 기기를 제어하기 위한 제어 명령어를 실행하는 단계와, 여기서 상기 제어 명령어는 상기 메시지에 근거하여 해석되고;상기 해석된 제어 명령어를 포함하는 확인 메시지를 전송하는 단계와;상기 확인 메시지에 대한 응답 메시지를 사용자로부터 수신하는 단계를 포함하는 가전 기기의 동작 방법.

[청구항2]제 1항에 있어서, 상기 확인 단계는,상기 가전 기기가 미리 설정된 자신의 계정을 이용하여 상기 인터넷 서비스 서버에 로그인하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가전 기기의 동작 방법.

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 가전 기기의 상태 정보 및 수집 정보 중 적어도 하나를 포함하는 메시지를 생성하는 단계와;상기 생성된 메시지를 상기 인터넷 서비스에 게시하기 위하여 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가전 기기의 동작 방법.

[청구항4]제 1항에 있어서,상기 가전 기기가 상기 제어 명령어를 실행한 결과를 메시지로 생성하는 단계와;상기 생성된 메시지를 상기 인터넷 서비스에 게시하기 위하여 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가전 기기의 동작 방법.

[청구항5]제 4항에 있어서,상기 제어 명령어를 실행한 결과는 상기 가전 기기의 상태 정보 및 수집 정보 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 가전 기기의 동작 방법.

[청구항6]제 1항에 있어서, 상기 인터넷 서비스는,소셜 네트워킹 서비스(Social Networking Service, SNS), 이메일 서비스 및 메신저 서비스 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 가전 기기의 동작 방법.

[청구항7]제 6항에 있어서, 상기 서비스 페이지는,상기 이메일 서비스의 경우에는 상기 가전 기기의 계정에서 수신된 이메일이고, 상기 메신저 서비스의 경우에는 상기 가전 기기의 계정에서 수신된 대화 목록이고, 상기 소셜 네트워킹 서비스의 경우에는 상기 가전 기기의 계정에 대한 사이트인 특징으로 하는 가전 기기의 동작 방법.

[청구항8]삭제

[청구항9]제 1항에 있어서,상기 인터넷 서비스에 재입력을 요구하는 메시지를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 가전 기기의 동작 방법.

[청구항10]삭제

[청구항11]삭제

[청구항12]제 1항에 있어서, 상기 메시지는,대화형 문장인 것을 특징으로 하는 가전 기기의 동작 방법.

[청구항13]가전 기기에 있어서,네트워크에 접속하기 위한 통신부;가전 기기의 계정 정보 및 인터넷 서비스 서버 내에서 상기 가전 기기의 계정과 기설정된 관계로 저장되어 있는 사용자 계정 정보를 저장하는 저장부; 및상기 통신부 및 상기 저장부와 기능적으로 연결되는 제어부를 포함하되, 상기 제어부는, 상기 가전 기기의 계정 정보를 이용하여 상기 인터넷 서비스 서버 및 페이지 중 적어도 하나에 포함되어 있는 메시지를 확인하고, 상기 인터넷 서비스 서버 및 페이지 중 적어도 하나로부터 상기 사용자 계정에 의해 게시된 메시지를 획득하며,상기 메시지에 따라 상기 가전 기기를 제어하기 위한 제어 명령어를 실행하도록 제어하되, 여기서 상기 제어 명령어는 상기 메시지에 근거하여 해석되며,상기 해석된 제어 명령어를 포함하는 확인 메시지를 전송하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 가전 기기

[청구항14]제 13항에 있어서, 상기 제어부는,상기 제어 명령어를 실행한 결과를 메시지로 생성하고, 상기 생성된 메시지를 상기 인터넷 서비스에 게시하기 위하여 전송하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 가전 기기.

[청구항15]삭제

[청구항16]제 13항에 있어서, 상기 가전 기기는, 텔레비전, 라디오, 컴퓨터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 또는 청소기인 것을 특징으로 하는 가전 기기.

문서 인덱스 No.388 : 비데 중심의 통합 가전 플랫폼 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240058414

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 콜러노비타(충청남도 천안시 서북구...)

【발명의 요약】

본 발명은 비데 중심의 통합 가전 플랫폼 시스템을 개시한다. 이러한 본 발명은 유무선 라인을 이용하여 다양한 가전기기들이 선택적으로 연결되도록 인출 또는 수납 여부에 따라 전원 연결성이 확장되는 비데 중심의 토탈 가전 플랫폼을 구성한 것이고, 이에 따라 욕실 및 비데 주변에서 활용 가능한 부품 또는 가전기기의 전원 연결성을 확장하면서 욕실 사용 환경에서의 가전기기 사용에 따른 전원 공급 부족 문제를 개선하는 등 사용자 편의성을 증대시키고, 단독 사용되는 욕실 환경에서 비데 중심으로 사용자의 건강 정보를 수집 후 모니터링하면서 사용자에게 대한 최소한의 보호조치가 이루어지는 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]비데 기능과 전원 공급 제어를 위한 회로기판이 수용되는 것으로 일측에 인출구가 형성되는 비데본체; 및, 상기 비데본체로부터 상기 인출구를 통해 외부로 인출이 이루어지는 유선 전력 송신부; 를 포함하고,상기 비데본체로부터 인출되는 상기 유선 전력 송신부에는 무선충전부 또는 변기 주변 액세서리 장치가 연결되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 비데 중심의 통합 가전 플랫폼 시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 유선 전력 송신부는,상기 회로기판과 연결되는 단수 또는 복수의 와이어;상기 와이어의 일단에 형성되며 상기 인출구를 통해 상기 비데본체로부터 외부로 인출시 상기 무선충전부 또는 상기 변기 주변 액세서리 장치가 연결되는 단수 또는 복수의 연결단자; 및,상기 인출구를 통해 상기 연결단자가 인출시 상기 인출구로부터 분리되고 상기 연결단자가 상기 비데본체내에 수납시 상기 연결단자를 수용하면서 상기 인출구를 밀폐시키는 캡부; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 비데 중심의 통합 가전 플랫폼 시스템.

[청구항3]제 2 항에 있어서,상기 연결단자가 복수로 형성시, 복수의 상기 연결단자에는 상기 무선충전부와 상기 변기 주변 액세서리 장치로부터 각각 인출되는 케이블 단자가 연결되는 것을 특징으로 하는 비데 중심의 통합 가전 플랫폼 시스템.

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 변기 주변 액세서리 장치는 상기 비데본체가 안착되는 변기 수조에 설치되는 변기 자동 물내림 장치인 것을 특징으로 하는 비데 중심의 통합 가전 플랫폼 시스템.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 변기 주변 액세서리 장치는 상기 비데본체가 안착되는 변기 수조에 설치되는 전기분해를 이용한 전해수 발생장치인 것을 특징으로 하는 비데 중심의 통합 가전 플랫폼 시스템.

[청구항6]제 1 항에 있어서,상기 변기 주변 액세서리 장치는 상기 비데본체가 안착되는 변기 수조에 설치되는 UV 살균장치인 것을 특징으로 하는 비데 중심의 통합 가전 플랫폼 시스템.

[청구항7]제 1 항에 있어서,상기 무선충전부는 욕실내에서 사용 가능한 무선 충전 타입으로서 충전부를 가진 가전기기와 헬스케어용 측정기기를 선택적으로 무선 충전시키는 단수 또는 복수의 충전단말인 것을 특징으로 하는 비데 중심의 통합 가전 플랫폼 시스템.

[청구항8]제 7 항에 있어서,상기 가전기기는 스마트폰, 아로마 난방장치, 칫솔 살균기, 전동칫솔, 욕실용 전동 청소기 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 비데 중심의 통합 가전 플랫폼 시스템.

[청구항9]제 7 항에 있어서,상기 헬스케어용 측정기기는 사용자의 낙상 및 긴급상황 발생 여부를 체크하는 센서, 심박수 측정센서, 맥박 측정센서, 체지방 측정센서, 혈압 측정 센서 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 비데 중심의 통합 가전 플랫폼 시스템.

[청구항10]제 7 항에 있어서,상기 비데본체에는 무선통신부가 형성되고, 상기 무선통신부는 상기 헬스케어용 측정기기에 장착되는 UWB 레이더가 무선 연결되는 것을 특징으로 하는 비데 중심의 통합 가전 플랫폼 시스템.

[청구항11]제 10 항에 있어서,상기 헬스케어용 측정기기에 의해 수집되는 건강 정보는 상기 무선통신부를 통해 지정된 별도의 클라우드 기반의 서버에 실시간 전송되어 저장되도록 구성하는 것을 특징으로 하는 비데 중심의 통합 가전 플랫폼 시스템.

[청구항12]제 11 항에 있어서,상기 무선통신부는 와이파이(Wi-Fi)모듈인 것을 특징으로 하는 비데 중심의 통합 가전 플랫폼 시스템.

문서 인덱스 No.389 : 기본 탑재된 스피커와 마이크를 이용하여 사용자의 동작을 인식하는 스마트 기기 및 동작 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240076025

■ 최종 특허권자(출원인) : 한양대학교 에리카산학협력단(경기도 안산시 상록구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스피커에서 초음파를 방출하면 사용자의 손동작에 의한 반사파를 마이크가 녹음하고 이를 분석하여 사용자의 손동작을 인식하는 스마트 기기에 관한 것으로서, 일실시예에 따른 스마트 기기는 초음파 신호를 방출하는 스피커부, 상기 방출된 초음파 신호가 사용자의 신체 일부에 의해 반사되어 돌아오는 반사파를 수집하는 마이크부, 및 도플러 효과를 기반으로 상기 수집된 반사파를 분석하여, 상기 사용자의 신체 일부에 대한 동작을 인식하는 동작 인식부를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스피커와 마이크가 탑재되어 있는 스마트 기기에 있어서,초음파 신호를 방출하는 스피커부;상기 방출된 초음파 신호가 사용자의 신체 일부에 의해 반사되어 돌아오는 반사파를 수집하는 마이크부; 및도플러 효과를 기반으로 상기 수집된 반사파를 분석하여, 상기 사용자의 신체 일부에 대한 동작을 인식하는 동작 인식부를 포함하고,상기 동작 인식부는,각 프레임에서 고도 및 방위 데이터의 중앙값을 산출하여 이상치를 제거하고, 상기 산출된 중앙값을 기반으로 사용자의 신체 일부의 위치를 결정하고, 반사파가 마이크에 도달하는 시간차에 대한 교차 상관 점수를 이용하여 SRP-PHAT 알고리즘을 실행함으로써, 상기 사용자의 신체 일부의 방위 방향을 계산하는 것을 특징으로 하는 스마트 기기.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 동작 인식부는,상기 수집된 반사파에 대해 전처리 하는 전처리부;상기 전처리된 반사파에 상응하는 특정 동작을 추출하는 동작 추출부; 및상기 추출된 특정 동작이 사전에 등록된 동작에 매칭되는지 여부를 판단하는 인증부를 포함하는 스마트 기기.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 전처리부는,상기 수집된 반사파에 대해 비-도플러(Non-doppler) 프레임 및 환경 노이즈 성분을 제거한 후, 신호를 강조하여 전처리 하는 스마트 기기.

[청구항4]제2항에 있어서,상기 전처리된 반사파에 상응하는 특정 동작을 추출하는 동작 추출부는,상기 전처리된 반사파의 프레임 내에서, 가장 크기가 센 기준 신호의 주파수 크기를 선별하고,상기 선별된 기준 신호의 주파수 크기에 맞춰 다른 주파수 신호의 크기를 일반화하며,해당 프레임의 주파수 크기 값들에 대한 표준편차 값을 계산하고,모든 프레임에 대해 표준편차 값을 계산한 후, 편차가 가장 높은 프레임을 선별하며,상기 선별된 프레임에 기반하여 특정 동작을 추출하는 것을 특징으로 하는 스마트 기기.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 전처리된 반사파에 상응하는 특정 동작을 추출하는 동작 추출부는,상기 선별된 프레임에 기반하여, 동적으로 도플러 효과가 존재하는 프레임을 식별함으로써, 상기 특정 동작을 추출하는 스마트 기기.

[청구항6]삭제

[청구항7]제2항에 있어서,상기 동작 추출부는,상기 전처리된 반사파에 대해 가상으로 분할된 복수 영역에 의해 식별되는 복수의 가상버튼에 대한 입력 동작을 추출하고,상기 인증부는, 상기 추출된 입력 동작에 의한 조합이 사전에 등록된 동작 또는 정보인지를 고려하여 인증 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 스마트 기기.

[청구항8]스피커와 마이크가 탑재되어 있는 스마트 기기의 동작에 있어서,스피커를 통해 초음파 신호를 방출하는 단계;마이크를 통해, 상기 방출된 초음파 신호가 사용자의 신체 일부에 의해 반사되어 돌아오는 반사파를 수집하는 단계; 및프로세서를 통해, 도플러 효과를 기반으로 상기 수집된 반사파를 분석하여, 상기 사용자의 신체 일부에 대한 동작을 인식하는 단계를 포함하고,상기 사용자의 신체 일부에 대한 동작을 인식하는 단계는,각 프레임에서 고도 및 방위 데이터의 중앙값을 산출하여 이상치를 제거하고, 상기 산출된 중앙값을 기반으로 사용자의 신체 일부의 위치를 결정하는 단계; 및반사파가 마이크에 도달하는 시간차에 대한 교차 상관 점수를 이용하여 SRP-PHAT 알고리즘을 실행함으로써, 상기 사용자의 신체 일부의 방위 방향을 계산하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 기기의 동작 방법.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 사용자의 신체 일부에 대한 동작을 인식하는 단계는,상기 수집된 반사파에 대해 비-도플러(Non-doppler) 프레임 및 환경 노이즈 성분을 제거한 후, 신호를 강조하여 전처리 하는 단계;상기 전처리된 반사파에 상응하는 특정 동작을 추출하되, 선별된 프레임에 기반하여, 동적으로 도플러 효과가 존재하는 프레임을 식별함으로써, 상기 특정 동작을 추출하는 단계; 및상기 추출된 특정 동작이 사전에 등록된 동작에 매칭되는지 여부를 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 기기의 동작 방법.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 전처리된 반사파에 상응하는 특정 동작을 추출하는 단계는,상기 전처리된 반사파의 프레임 내에서, 가장 크기가 센 기준 신호의 주파수 크기를 선별하는 단계;상기 선별된 기준 신호의 주파수 크기에 맞춰 다른 주파수 신호의 크기를 일반화하는 단계;해당 프레임의 주파수 크기 값들에 대한 표준편차 값을 계산하는 단계;모든 프레임에 대해 표준편차 값을 계산한 후, 편차가 가장 높은 프레임을 선별하는 단계; 및상기 선별된 프레임에 기반하여 특정 동작을 추출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 기기의 동작 방법.

[청구항11]삭제

문서 인덱스 No.390 : 세션 기반의 홈 오토메이션 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150018967

■ 최종 특허권자(출원인) : 경북대학교 산학협력단(대구광역시 북구...)

【발명의 요약】

본 발명은 세션 기반의 홈 오토메이션 시스템에 관한 것으로, 세션 기반의 홈 오토메이션을 수행하고 각각의 사용자 및 상황별로 세션을 정의하여 동일한 상황에서도 사용자에게 따라 다른 서비스를 제공할 수 있도록 스마트 가전기기의 작동상태를 최적의 상태로 커스터마이징함으로써, 이벤트 발생 상황이 어떤 상황인지를 다각적으로 판단하여 동일한 상황에서 동일한 이벤트가 발생하더라도 사용자에게 따라 서로 다른 대처방법을 제공하여 보다 효율적인 홈 오토메이션 시스템을 구현할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사용자의 명령에 따라 세션 등록 및 해제 요청을 입력하는 스마트폰;상기 스마트폰의 세션 등록 및 해제 요청을 바탕으로 세션을 관리하되, 기기 상태 매니저로부터 스마트 홈 시스템의 스마트 가전 및 센서들의 업데이트된 상태정보를 전달 받으면 그 정보들을 통해 등록된 세션의 유지조건을 판단하여 세션 유지상태를 관리하며, 세션 유지상태가 업데이트된 세션이 있을 경우 해당 세션을 서비스 매니저에게 알려주는 세션 키퍼;상기 스마트 가전이나 센서로부터 이벤트가 발생할 때마다 상기 스마트 홈 시스템으로부터 업데이트된 정보를 전달받으며, 이로부터 스마트 가전 및 센서들에 대한 상태 정보를 얻어 관리하되, 기기 상태 매니저의 정보 업데이트가 완료되면 업데이트된 기기 상태 정보들을 상기 세션 키퍼와 서비스 매니저로 전달하는 기기 상태 매니저;상기 스마트폰으로부터 서비스 등록 및 해제 요청을 받아 서비스 등록 및 해제하고, 상기 세션 키퍼로부터 업데이트된 세션 유지상태 정보를 받아 서비스 수행 여부를 판단함에 있어서, 특정한 세션이 유지되는 동안 상기 특정한 세션에 대응하는 서비스 시작 이벤트가 상기 상태정보를 통해 수신되면 이에 대응하여 미리 정해진 서비스 활성화 시나리오를 출력하는 서비스 매니저; 상기 서비스 매니저로부터 받은 상기 서비스 활성화 시나리오를 상기 스마트홈 시스템이 사용하는 메시지로 생성하고, 생성된 메시지를 상기 스마트홈 시스템으로 전달하여 서비스의 제공을 가능하게 하는 서비스 활성화기;를 포함하는 세션 기반의 홈 오토메이션 시스템.

[청구항2]제 1항에 있어서,상기 세션 키퍼의 등록된 세션은,각각의 세션 ID, 세션명, 유지조건 및 유지상태를 정보로 포함하는 것을 특징으로 하는 세션 기반의 홈 오토메이션 시스템.

[청구항3]제 2항에 있어서,상기 서비스 매니저는,어떤 세션이 유지되는 동안 그 세션에 해당하는 서비스 시작 이벤트가 발생하면, 서비스 활성화 시나리오에 따라 상기 스마트홈 시스템이 사용자가 미리 지정한 서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 세션 기반의 홈 오토메이션 시스템.

[청구항4]제 1항에 있어서,상기 기기 상태 매니저는,기기 상태 정보가 바뀔 경우 해당 기기 상태 정보를 상기 세션 키퍼로 먼저 전달하는 것을 특징으로 하는 세션 기반의 홈 오토메이션 시스템.

[청구항5]제 1항에 있어서,서비스 매니저는,세션 ID, 세션 유지상태 그리고 그 세션과 연관된 서비스에 대한 정보를 저장하는 것을 특징으로 하는 세션 기반의 홈 오토메이션 시스템.

[청구항6]제 5항에 있어서,상기 각각의 서비스는 서비스 시작 이벤트와 서비스 활성화 시나리오의 쌍으로 구성되고,상기 서비스 시작 이벤트는 기기들의 상태 정보 집합으로 이루어져 있고, 상기 활성화 시나리오는 제어될 기기들의 상태 정보의 시퀀스로 이루어지는 것을 특징으로 하는 세션 기반의 홈 오토메이션 시스템.

문서 인덱스 No.391 : 이벤트 기반 스마트 조명 공통플랫폼 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210145517

■ 최종 특허권자(출원인) : 엔컴주식회사(부산광역시 사상구...)

【발명의 요약】

본 발명은 이벤트 기반 스마트 조명 공통플랫폼 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 스마트 조명의 상태에 대한 조명상태정보, 스마트 조명 내 센서로부터 획득한 센서정보 및 외부공공서버로부터 획득한 날씨정보 중 적어도 하나를 이용하여 하나 이상의 이벤트를 생성한 후 배포하는 이벤트 생성모듈, 상기 조명상태정보, 상기 센서정보 및 상기 날씨정보 중 적어도 하나를 저장하고, 상기 이벤트 생성모듈로부터 배포된 상기 하나 이상의 이벤트를 저장하는 이벤트 저장모듈 및 사용자 단말로부터 요청된 스마트 조명 제어 서비스를 제공할 수 있도록 상기 이벤트 저장모듈로부터 저장된 상기 하나 이상의 이벤트 중에서 필요한 이벤트만을 구독하는 이벤트 처리모듈을 포함하는 이벤트 기반 스마트 조명 공통플랫폼 시스템에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 조명의 상태에 대한 조명상태정보, 스마트 조명 내 센서로부터 획득한 센서정보 및 외부공공서버로부터 획득한 날씨정보 중 적어도 하나를 이용하여 하나 이상의 이벤트를 생성한 후 배포하는 이벤트 생성모듈;상기 조명상태정보, 상기 센서정보 및 상기 날씨정보 중 적어도 하나를 저장하고, 상기 이벤트 생성모듈로부터 배포된 상기 하나 이상의 이벤트를 저장하는 이벤트 저장모듈; 및 사용자 단말로부터 요청된 스마트 조명 제어 서비스를 제공할 수 있도록 상기 이벤트 저장모듈로부터 저장된 상기 하나 이상의 이벤트 중에서 필요한 이벤트만을 구독하는 이벤트 처리모듈;을 포함하고,상기 조명상태정보는, 스마트 조명에 대한 정격전류값, 정격전압값, 설치위치, 용도 및 수명을 포함하는 스펙(Spec)이고, 상기 이벤트 생성모듈은, 사용자 환경 내 다수 개의 스마트 조명이 설치되어 있다면 각각의 스마트 조명에 대한 상기 스펙(Spec)을 획득하는 이벤트를 생성한 후 상기 이벤트 저장모듈에 배포하고,상기 센서정보는, 스마트 조명 내 인지 센서를 통한 사용자의 움직임 감지여부, 스마트 조명 내 조도 센서로부터 측정된 해당 센서 주변의 밝기값, 스마트 조명 내 온도 센서로부터 측정된 해당 센서 주변의 온도값이고, 상기 이벤트 생성모듈은, 상기 인지 센서로부터 감지된 사용자의 움직임을 획득하는 하나의 이벤트를 생성한 후 상기 이벤트 저장모듈에 배포하고, 상기 조도 센서로부터 일정한 주기로 측정된 밝기값을 획득하는 하나의 이벤트를 생성한 후 상기 이벤트 저장모듈에 배포하고, 상기 온도 센서로부터 일정한 주기로 측정된 온도값을 획득하는 하나의 이벤트를 생성한 후 상기 이벤트 저장모듈에 배포하고,상기 날씨정보는, 스마트 조명이 설치된 위치에 따른 현재 날씨, 온도, 습도, 풍량, 풍향을 포함하고, 상기 이벤트 생성모듈은, 상기 외부공공서버로부터 일정한 주기로 획득된 해당 위치의 현재 날씨를 획득하는 하나의 이벤트를 생성한 후 상기 이벤트 저장모듈에 배포하고,스마트 조명 또는 스마트 조명 내 센서 중 적어도 하나가 배터리를 통해서 전원을 공급받는다면, 상기 이벤트 생성모듈은, 상기 배터리로부터 일정한 주기로 배터리 정보를 획득하는 하나의 이벤트를 생성한 후 상기 이벤트 저장모듈에 배포하고,상기 이벤트 생성모듈은, 상기 사용자 단말로부터 직접 입력된 입력정보에 따른 수동 제어명령을 이벤트로 생성한 후 상기 이벤트 저장모듈에 배포하고,상기 이벤트 생성모듈, 상기 이벤트 저장모듈 및 상기 이벤트 처리모듈은,오픈 API(Open Application Programming Interface) 기반의 공통플랫폼 서버에 포함되고,상기 사용자 단말은,사용자 환경에 따른 맞춤형의 스마트 조명 제어 서비스를 제공하는 어플리케이션을 제작하기 위해서 상기 공통플랫폼 서버에 양방향 통신 가능하도록 연결되고,상기 사용자 단말이 요청하는 대로 상기 이벤트 처리모듈이 상기 이벤트 저장모듈로부터 저장된 상기 하나 이상의 이벤트 중에서 필요한 이벤트를 구독함으로써, 구독중인 이벤트에 따라 사용자 환경 내 스마트 조명 또는 스마트 조명 내 센서의 제어가 가능하도록 하는 것을 특징으로 하는 이벤트 기반 스마트 조명 공통플랫폼 시스템.

[청구항2]제 1항에 있어서, 상기 이벤트 저장모듈은, 상기 이벤트 처리모듈로부터 상기 스마트 조명이 제어된 제어이력, 상기 조명상태정보가 누적으로 저장된 상태이력, 상기 센서정보가 누적으로 저장된 센서이력 및 상기 날씨정보가 누적으로 저장된 날씨이력 중 적어도 하나를 저장하는 것을 특징으로 하는 이벤트 기반 스마트 조명 공통플랫폼 시스템.

[청구항3]제 2항에 있어서, 상기 이벤트 처리모듈은,상기 제어이력, 상태이력, 센서이력, 날씨이력 중 적어도 하나를 빅데이터로 하고, 상기 빅데이터를 기반으로 스마트 조명 제어에 대한 시나리오를 생성하는 시나리오 생성부; 및 상기 빅데이터를 기반으로 스마트 조명 제어를 위한 인공지능 모델을 생성하는 인공지능 모델 생성부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 기반 스마트 조명 공통플랫폼 시스템.

[청구항4]제 3항에 있어서, 상기 이벤트 처리모듈은, 상기 시나리오 기반의 제어명령을 생성하거나 상기 인공지능 모델 기반의 제어명령을 생성한 후 상기 이벤트 저장모듈로부터 저장될 수 있도록 배포하고, 상기 사용자 단말로부터 요청된 스마트 조명 제어 서비스를 제공할 수 있도록 상기 시나리오 기반의 제어명령과 상기 인공지능 모델 기반의 제어명령 중 적어도 하나를 구독하는 것을

특징으로 하는 이벤트 기반 스마트 조명 공통플랫폼 시스템.

[청구항5]제 1항에 있어서, 상기 이벤트 처리모듈은, 상기 수동 제어명령을 구독한 후 상기 수동 제어명령에 따라 상기 스마트 조명이 제어되면 상기 사용자 단말에 알림을 전송하는 것을 특징으로 하는 이벤트 기반 스마트 조명 공통플랫폼 시스템.

문서 인덱스 No.392 : 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 조명 설비 자동 제어 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230114575

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 해줌(서울특별시 송파구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 실시예에 따른 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 조명 설비 자동 제어 시스템은 수요관리사업자의 고객 수요 관리에 따른 국민 DR 발령 여부를 감지하는 국민DR 감지부; 및 상기 국민 DR 발령 여부에 따라 스마트기기에 기반하여 조명 설비를 자동으로 제어하는 조명 자동 제어부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]수요관리사업자의 고객 수요 관리에 따른 국민DR 발령 여부, 건물의 조도를 포함하는 환경 데이터를 기반으로 산정된 열적 쾌적성 지표(PMV), 및 전기요금을 순차적으로 고려하여 건물에 설치된 조명 설비의 중지 또는 가동 여부를 판단하고 스마트기기에 기반하여 상기 조명 설비를 자동으로 제어하는 조명 자동 제어부; 및상기 국민DR 발령 여부를 감지하는 국민DR 감지부를 포함하고,상기 전기요금에 따른 조명 설비의 제어 기준은 상기 조명 설비에 포함된 각 가전기기별 실측 데이터에 따라 추출된 부하 곡선에 기초하여 가구별 부하 구성 조합에 따른 경우의 수를 파악하고, 상기 파악된 경우의 수에 기초하여 가구별 부하 구성 조합에 따른 전력소비패턴의 유형을 수집 및 도출하고, 상기 수집 및 도출된 전력소비패턴의 유형을 대상 가구별 실제 부하곡선과 비교하여 제공된 맞춤형 부하곡선 정보를 기준으로 결정되는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 조명 설비 자동 제어 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 조명 자동 제어부는상기 국민DR 발령 시 사용자의 개입 없이 자동으로 상기 조명 설비를 제어하여 국민DR 참여율과 전력소비 감축량을 증가시키는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 조명 설비 자동 제어 시스템.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 조명 자동 제어부는상기 국민DR 감지부를 통해 상기 국민DR 발령을 감지하는 경우, 상기 국민DR 발령에 따라 생성되는 제1 제어신호를 상기 스마트기기에 전송하여, 상기 스마트기기에 의한 원격 제어를 통해 상기 조명 설비를 자동으로 중지(조명 Off)하는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 조명 설비 자동 제어 시스템.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 조명 자동 제어부는국민DR 미발령 시 건물의 조도를 포함하는 환경 데이터, 및 계절/시간별 전기요금제를 고려하여 상기 조명 설비를 자동으로 제어하는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 조명 설비 자동 제어 시스템.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 조명 자동 제어부는상기 국민DR 감지부를 통해 상기 국민DR 발령을 감지하지 못하는 경우, 상기 국민DR 미발령에 따라 상기 환경 데이터 및 전기요금제 중 적어도 하나를 고려하여 생성되는 제2 제어신호를 상기 스마트기기에 전송하여, 상기 스마트기기에 의한 원격 디밍 제어를 통해 상기 조명 설비를 가동, 중지, 밝기(조도) 설정 중 어느 하나로 자동 제어하는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 조명 설비 자동 제어 시스템.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 조명 자동 제어부는상기 국민DR 미발령에 따라 상기 환경 데이터를 수집하고, 상기 수집된 환경 데이터를 기반으로 열적 쾌적성 지표(PMV)를 산정하며, 상기 산정된 열적 쾌적성 지표를 더 고려하여 상기 제2 제어신호를 생성하여 상기 스마트기기에 전송하는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 조명 설비 자동 제어 시스템.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 조명 자동 제어부는상기 PMV가 제1 설정값보다 크면, 쾌적성이 좋지 않은 것으로 판단하고 전기요금제와 상관없이 상기 조명 설비를 가동시키고,상기 PMV가 제1 설정값보다 작거나 같고 제2 설정값보다 크면, 쾌적성이 좋은 것으로 판단하고 전기요금제를 고려하여 비싸면 상기 조명 설비를 정지시키고 비싸지 않으면 상기 조명 설비를 가동시키며,상기 PMV가 제2 설정값보다 작거나 같으면, 쾌적성이 많이 좋은 것으로 판단하고 상기 조명 설비를 정지시키는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 조명 설비 자동 제어 시스템.

[청구항8]삭제

[청구항9]제1항에 있어서,상기 조명 자동 제어부는상기 가전기기가 N가지 종류의 가전기기 구성원으로 이루어지는 경우, 상기 N가지 종류를 구성요소로 가지는 집합의 부분집합의 개수를 산출하고, 상기 산출된 부분집합의 개수를 상기 부하 구성 조합에 따른 경우의 수로 결정하는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 조명 설비 자동 제어 시스템.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 조명 자동 제어부는상기 가전기기 구성원이 TV, 냉장고, 세탁기 및 조명 설비를 포함하여 4가지 종류인 경우, 1가지 부하 구성 조합에 따른 경우의 수는 {TV}, {냉장고}, {세탁기} 및 {조명 설비}를 포함하여 4개이고, 2가지 부하 구성

조합에 따른 경우의 수는 {TV, 냉장고}, {TV, 세탁기}, {TV, 조명 설비}, {냉장고, 세탁기}, {냉장고, 조명 설비}, {세탁기, 조명 설비}를 포함하여 6개이며, 3가지 부하 구성 조합에 따른 경우의 수는 {TV, 냉장고, 세탁기}, {TV, 냉장고, 조명 설비}, {TV, 세탁기, 조명 설비}, {냉장고, 세탁기, 조명 설비}를 포함하여 4개이고, 4가지 부하 구성 조합에 따른 경우의 수는 {TV, 냉장고, 세탁기, 조명 설비}를 포함하여 1개로서 총 15개인 것으로 결정하는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 조명 설비 자동 제어 시스템.

[청구항11]국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 조명 설비 자동 제어 시스템을 이용한 조명 설비 자동 제어 방법에 있어서,상기 조명 설비 자동 제어 시스템의 국민DR 감지부가 수요관리사업자의 고객 수요 관리에 따른 국민DR 발령 여부를 감지하는 단계; 및상기 조명 설비 자동 제어 시스템의 조명 자동 제어부가 상기 국민DR 발령 여부에 따라 스마트기기에 기반하여 조명 설비를 자동으로 제어하는 단계를 포함하고,상기 조명 설비를 자동으로 제어하는 단계는상기 국민DR 발령 시 사용자의 개입 없이 자동으로 상기 조명 설비를 제어하여 국민DR 참여율과 전력소비 감축량을 증가시키는 단계; 및국민DR 미발령 시 건물의 조도를 포함하는 환경 데이터, 및 전기요금을 고려하여 상기 조명 설비를 자동으로 제어하는 단계를 포함하며,상기 전기요금에 따른 조명 설비의 제어 기준은 상기 조명 설비에 포함된 각 가전기기별 실측 데이터에 따라 추출된 부하 곡선에 기초하여 가구별 부하 구성 조합에 따른 경우의 수를 파악하고, 상기 파악된 경우의 수에 기초하여 가구별 부하 구성 조합에 따른 전력소비패턴의 유형을 수집 및 도출하고, 상기 수집 및 도출된 전력소비패턴의 유형을 대상 가구별 실제 부하 곡선과 비교하여 제공된 맞춤형 부하곡선 정보를 기준으로 결정하는 것을 특징으로 하는 국민 DR 참여를 위한 스마트기기 기반 조명 설비 자동 제어 방법.

[청구항12]삭제

[청구항13]삭제

문서 인덱스 No.393 : 인공지능 기반 스마트 앨범 생성 방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200031789

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 더우리(경기도 고양시 일산서구...)

【발명의 요약】

인공지능 기반 스마트 앨범 생성 방법 및 장치가 개시된다. 일 실시예에 따른 인공지능 기반 스마트 앨범 생성 방법은 카메라를 제어해 얼굴을 포함한 영상 및 사진을 획득하고, 영상 및 사진에 기초하여, 얼굴 정보를 획득하고, 얼굴 정보에 기초하여, 3차원 모델을 생성하고, 얼굴 정보에 기초하여, 피부 정보를 생성하고, 3차원 모델 및 피부 정보에 기초하여, 자동 보정 필터를 적용할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]인공지능을 기반으로 한 스마트 앨범의 생성 방법에 있어서,제어 장치가카메라를 제어해 얼굴을 포함한 영상 및 사진을 획득하는 단계;상기 영상 및 사진에 기초하여, 얼굴 정보를 획득하는 단계;상기 얼굴 정보에 기초하여, 3차원 모델을 생성하는 단계;상기 얼굴 정보에 기초하여, 피부 정보를 생성하는 단계; 및상기 3차원 모델 및 상기 피부 정보에 기초하여, 자동 보정 필터를 적용하는 단계를 포함하고,상기 얼굴 정보를 획득하는 단계는상기 영상 및 사진의 얼굴 이미지를 획득하는 단계;상기 얼굴 이미지 내 적어도 하나의 얼굴을 포함하는 얼굴 그룹 객체를 배경으로부터 분리하는 단계;상기 얼굴 그룹 객체의 곡률들의 연속성에 기초하여 얼굴 객체들을 식별하는 단계;상기 얼굴 객체들의 외관 특징들, 패턴 특징들 및 색상 특징들을 추출하는 단계;상기 추출된 외관 특징들, 패턴 특징들 및 색상 특징들에 기초하여 제1 특징 벡터를 생성하는 단계;상기 제1 특징 벡터를 미리 학습된 제1 인공 신경망에 적용하여 제1 출력을 획득하는 단계; 및상기 제1 출력에 기초하여 얼굴 정보를 획득하는 단계를 포함하는,인공지능 기반 스마트 앨범 생성 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 제1 인공 신경망은상기 제1 특징 벡터를 입력으로 하는 병렬적 구성의 제1 내지 제5 컨볼루션 신경망; 및상기 제1 내지 제5 컨볼루션 신경망의 출력을 비교하여 최적화된 얼굴 정보를 출력하는 제1 뉴럴 네트워크를 포함하고,상기 제어 장치가레이블드 트레이닝 얼굴 이미지들을 획득하는 단계;상기 레이블드 트레이닝 얼굴 이미지들의 외관 특징들, 패턴 특징들 및 색상 특징들에 기초하여 제1 트레이닝 특징 벡터들을 생성하는 단계;상기 제1 트레이닝 특징 벡터들을 상기 제1 인공 신경망에 적용하여 제1 트레이닝 출력들을 획득하는 단계; 및상기 제1 트레이닝 출력들 및 제1 레이블들에 기초하여 상기 제1 인공 신경망을 학습시키는 단계를 더 포함하는,인공지능 기반 스마트 앨범 생성 방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 제어 장치가상기 3차원 모델을 생성하는 단계는상기 얼굴 정보에 기초하여, 얼굴 특징점-상기 특징점은 상기 얼굴 정보 내부의 미간 중심, 눈썹의 양끝, 눈의 양 끝, 눈 옆 얼굴 외연 끝, 눈의 상연 최상단점, 눈의 하연 최하단점, 코 끝 중심, 코 양 옆 끝, 비중격 끝, 윗입술 상연 중심, 윗입술 상연 최상단점, 아랫입술 하연 중심, 아랫입술 하연 최대 변곡점, 입술 양 끝, 턱 끝 중심, 턱 양 옆 각, 양쪽 광대끝, 귀 상연 최상단점, 귀 하연 최하단점, 귀 중심, 귀 양 끝, 머리 양 끝 및 머리 상연 최상단점을 포함함-을 획득하는 단계;상기 얼굴 특징점에 기초하여, 제2 특징 벡터를 생성하는 단계;상기 제2 특징 벡터를 미리 학습된 제2 인공 신경망에 적용하여 3차원 표지점을 포함하는 제2 출력을 획득하는 단계;상기 제2 출력에 기초하여, 상기 3차원 모델을 생성하는 단계를 포함하고,상기 제어 장치가레이블드 트레이닝 얼굴 정보들을 획득하는 단계;상기 레이블드 트레이닝 얼굴 정보들에 기초하여, 얼굴 정보에 포함된 얼굴 구조들의 특징으로부터 특징점들을 획득하는 단계;상기 특징점들에 기초하여 제2 트레이닝 특징 벡터들을 생성하는 단계;상기 제2 트레이닝 특징 벡터들을 상기 제2 인공 신경망에 적용하여 제2 트레이닝 출력들을 획득하는 단계; 및상기 제2 트레이닝 출력들 및 제2 레이블들에 기초하여 상기 제2 인공 신경망을 학습시키는 단계를 더 포함하는,인공지능 기반 스마트 앨범 생성 방법.

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

문서 인덱스 No.394 : 스마트 다중 기기들을 위한 시스템, 방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020207013575

■ 최종 특허권자(출원인) : 이터널 디퍼런스(미국 ***** 텍사스 멕키니 노쓰 센트럴 익스프레스웨이 ***** 피.오. 박스 *****)

【발명의 요약】

휴대 전화 및 모든 스마트 전자기기를 조합하는 하드웨어 및 소프트웨어 이동식 및 고정식 MGN(Mobile-Go-Networks)의 조합은 원하지 않는 전화 악성 소프트웨어를 통한 원하지 않는 카메라 및 오디오 스누핑을 방지하는 방법을 포함하여 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 통해 서로의 기능과 통신하고 공유한다. 상기 MGN은 큰 MGN들과 (또한) 접속할 수 있는 단일의 일체형 MGN으로서 존재할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 전화 보안 인클로저로서,상기 보안 인클로저는,상부 부분 및 하부 부분 - 상부 부분 및 하부 부분은 분리 가능하고, 상부 부분 및 하부 부분이 부착될 때 상기 보안 인클로저 내에 캐비티(cavity)가 형성됨 -;복수 개의 통신 인터커넥터들 - 통신 인터커넥터들은 상기 스마트 전화의 오디오 및 비주얼 구성요소들을 상기 보안 인클로저의 상응하는 구성요소들에 접속함 -;상기 보안 인클로저의 상기 상부 부분 상의 스크린 - 스크린은 상기 스마트 전화 및 상기 복수 개의 통신 인터커넥터들에 접속됨 -; 및배터리 - 배터리는 상기 보안 인클로저 내에서 상기 스마트 전화에 전력을 공급하기 위해 접속됨 -;을 포함하는, 스마트 전화 보안 인클로저.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 배터리는 재충전식인, 스마트 전화 보안 인클로저.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 스크린은 터치스크린인, 스마트 전화 보안 인클로저.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 보안 인클로저는,비상 버튼;을 더 포함하는, 스마트 전화 보안 인클로저.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 비상 버튼은 개시될 때 구두 및/또는 문자 메시지를 사용자의 가족에게 전송하는, 스마트 전화 보안 인클로저.

[청구항6]보안 인클로저를 포함하는 컴퓨팅 기기로서,슬롯 - 슬롯은 내부에서 스마트 전화를 안전하게 수용할 수 있음 -; 및복수 개의 통신 인터커넥터들 - 복수 개의 통신 인터커넥터들은 상기 스마트 전화의 구성요소들을 상기 컴퓨팅 기기의 상응하는 구성요소들에 접속함 -;을 포함하며,상기 스마트 전화의 사용자는 상기 스마트 전화를 사용하여 상기 컴퓨팅 기기의 CPU 및 그의 기능들에 접속하는, 컴퓨팅 기기.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 슬롯은 상기 스마트 전화를 수용하고 덮는 내부 트레이를 더 포함하는, 컴퓨팅 기기.

[청구항8]제6항에 있어서,상기 스마트 전화는 상기 컴퓨팅 기기에 부착된 모니터를 조정하는, 컴퓨팅 기기.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 스마트 전화는 상기 컴퓨팅 기기의 프로젝션 시스템에 액세스하여 정보를 제공하며,상기 스마트 전화로부터의 상기 정보는 상기 모니터 상에 디스플레이되는, 컴퓨팅 기기.

[청구항10]보안 인클로저를 포함하는 차량으로서,슬롯 - 슬롯은 내부에서 스마트 전화를 안전하게 수용할 수 있음 -; 및복수 개의 통신 인터커넥터들 - 복수 개의 통신 인터커넥터들은 상기 스마트 전화의 구성요소들을 상기 차량의 상응하는 구성요소들에 접속함 -;을 포함하고,상기 스마트 전화의 사용자는 상기 스마트 전화를 사용하여 상기 차량의 기능들에 접속하는, 차량.

[청구항11]제10항에 있어서,상기 슬롯은 상기 스마트 전화를 수용하고 덮는 내부 트레이를 더 포함하는, 차량.

[청구항12]제10항에 있어서,상기 스마트 폰은 상기 차량의 모니터를 조정하는, 차량.

[청구항13]제12항에 있어서,상기 스마트 전화는 상기 차량의 프로젝션 시스템에 액세스하여 전방 디스플레이 정보를 제공하는, 차량.

[청구항14]제13항에 있어서,맵 정보는 상기 스마트 전화로부터 상기 프로젝션 시스템으로 제공되고, 상기 프로젝션 시스템은 상기 맵 정보를 상기 차량의 전방 디스플레이를 통해 운전자에게 채용하게 하는, 차량.

문서 인덱스 No.395 : 노드 간 이벤트 정보의 상호 공유를 이용한 스마트 디바이스 빌트인 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230166077

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)소셜인프라테크(대구광역시 수성구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 디바이스에 내재되어 스마트 디바이스의 구동 모듈의 트랜잭션을 추출하고 저장하며, 트랜잭션의 무단 변경을 모니터링하는 시스템에 있어서, 스마트 디바이스에 내재되어 제공되는 인터널 유닛; 인터널 유닛에 제공되며, 스마트 디바이스의 구동 모듈에 대한 이벤트 정보를 추출하고 저장하는 모니터링 유닛; 및 모니터링 유닛을 통해 추출된 구동 모듈의 트랜잭션의 무단 변경 여부를 검증하고 추적하는 베리피케이션 유닛을 포함하는 기술적 사상을 개시한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 디바이스에 내재되어 상기 스마트 디바이스의 구동 모듈의 이벤트 정보를 추출하고 저장하며, 상기 이벤트 정보의 무단 변경을 모니터링하는 시스템에 있어서, 상기 스마트 디바이스에 내재되어 제공되는 인터널 유닛; 상기 인터널 유닛에 제공되며, 상기 스마트 디바이스의 상기 구동 모듈에 대한 이벤트 정보를 추출하고 저장하는 모니터링 유닛; 및 상기 모니터링 유닛을 통해 추출된 상기 구동 모듈의 상기 이벤트 정보의 무단 변경 여부를 검증하고 추적하는 베리피케이션 유닛을 포함하되,상기 모니터링 유닛은, 상기 스마트 디바이스의 상기 구동 모듈의 이벤트 정보를 추출하는 정보 추출부; 및추출된 상기 이벤트 정보를 저장하는 정보 저장부를 포함하며,상기 베리피케이션 유닛은, 상기 정보 저장부에 저장된 상기 구동 모듈의 이벤트 정보를 수신하여, 상기 이벤트 정보에 대한 권리자 권한을 확인하는 권한 확인부; 및상기 이벤트 정보의 권리자 권한과 상기 이벤트 정보를 상호 교차적으로 매칭 비교하여, 상기 이벤트 정보의 권리자 권한과 상기 이벤트 정보를 상호 매칭하는 정보 검증부를 포함하고,상기 인터널 유닛은, 미리 설정된 바운더리 내에 적어도 하나 이상의 노드를 지정하여, 상기 노드 상호 간에 상기 스마트 디바이스의 상기 구동 모듈에 대한 이벤트 정보가 공유되도록 하는 노드 액션부를 포함하는 것을 특징으로 하는, 노드 간 이벤트 정보의 상호 공유를 이용한 스마트 디바이스 빌트인 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 모니터링 유닛은, 미리 설정된 사이클에 따라 핵심 구동 모듈에 대한 상기 이벤트 정보를 추출하는 것을 특징으로 하는, 노드 간 이벤트 정보의 상호 공유를 이용한 스마트 디바이스 빌트인 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템.

[청구항7]제6항에 있어서, 상기 베리피케이션 유닛은,상기 노드 상호 간에 공유된 상기 이벤트 정보에 대한 데이터 정합 여부에 따라, 상기 구동 모듈과 이벤트 정보가 상기 모니터링 유닛으로부터 소실되지 않은 정보에 대한 소정의 경고를 제공하는 것을 특징으로 하는, 노드 간 이벤트 정보의 상호 공유를 이용한 스마트 디바이스 빌트인 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 노드 액션부는, 상기 노드 상호 간에 상기 핵심 구동 모듈과 상기 이벤트 정보를 상호 매칭 비교하여, 상기 핵심 구동 모듈과 상기 이벤트 정보가 상호 매칭되는지 확인하는 것을 특징으로 하는, 노드 간 이벤트 정보의 상호 공유를 이용한 스마트 디바이스 빌트인 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템.

[청구항9]제1항에 있어서, 상기 미리 설정된 바운더리는, 상기 스마트 디바이스와 상기 이벤트 정보의 데이터 용량에 따라 선택적으로 확장 혹은 축소 가능한 것을 특징으로 하는, 노드 간 이벤트 정보의 상호 공유를 이용한 스마트 디바이스 빌트인 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 인터널 유닛은, 외부 서버와 네트워킹하며, 상기 정보 저장부에 저장된 상기 구동 모듈의 이벤트 정보를 상기 외부 서버에 공유되도록 하는 네트워킹부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 노드 간 이벤트 정보의 상호 공유를 이용한 스마트 디바이스 빌트인 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템.

문서 인덱스 No.396 : 이벤트 정보의 쉐어링을 통한 스마트 디바이스 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230166078

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)소셜인프라테크(대구광역시 수성구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 디바이스에 내재되어 구동 모듈에 대한 이벤트 정보를 추출하고 저장하는 모니터링 유닛; 스마트 디바이스에 내재되고, 모니터링 유닛을 통해 추출된 구동 모듈의 이벤트 정보를 수신하며, 미리 설정된 바운더리 내에 적어도 하나 이상의 노드를 지정하여 이벤트 정보를 노드 상호 간에 공유되도록 하는 쉐어링 유닛; 모니터링 유닛을 통해 수신된 이벤트 정보의 권리자 권한을 검증하여 이벤트 정보의 무단 변경 여부를 검증하고 추적하는 베리피케이션 유닛; 및 스마트 디바이스와 네트워킹하는 복수 개의 서버로 형성되며, 스마트 디바이스의 이벤트 정보를 수신하고, 이벤트 정보를 복수 개의 서버 상호 간에 공유되도록 하는 스토리지 유닛을 포함하는 기술적 사상을 개시한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 디바이스에 내재되어 구동 모듈에 대한 이벤트 정보를 추출하고 저장하는 모니터링 유닛; 상기 스마트 디바이스에 내재되고, 상기 모니터링 유닛을 통해 추출된 상기 구동 모듈의 상기 이벤트 정보를 수신하며, 미리 설정된 바운더리 내에 적어도 하나 이상의 노드를 지정하여 상기 이벤트 정보를 상기 노드 상호 간에 공유되도록 하는 쉐어링 유닛; 상기 모니터링 유닛을 통해 수신된 상기 이벤트 정보의 권리자 권한을 검증하여 상기 이벤트 정보의 무단 변경 여부를 검증하고 추적하는 베리피케이션 유닛; 및 상기 스마트 디바이스와 네트워킹하는 복수 개의 서버로 형성되며, 상기 스마트 디바이스의 상기 이벤트 정보를 수신하고, 상기 이벤트 정보를 상기 복수 개의 서버 상호 간에 공유되도록 하는 스토리지 유닛을 포함하되, 상기 미리 설정된 바운더리는, 상기 스마트 디바이스와 이벤트 정보의 데이터 용량에 따라 선택적으로 확장 혹은 축소 가능한 것을 특징으로 하는, 이벤트 정보의 쉐어링을 통한 스마트 디바이스 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 모니터링 유닛은, 미리 설정된 사이클에 따라 상기 스마트 디바이스의 구동 모듈에 대한 이벤트 정보를 추출하는 정보 추출부; 및 추출된 상기 이벤트 정보를 저장하는 정보 저장부를 포함하는 것을 특징으로 하는, 이벤트 정보의 쉐어링을 통한 스마트 디바이스 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템.

[청구항4]제3항에 있어서, 상기 모니터링 유닛은, 상기 추출된 상기 이벤트 정보를 상기 쉐어링 유닛에 전달하는 정보 전달부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 이벤트 정보의 쉐어링을 통한 스마트 디바이스 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 쉐어링 유닛은, 상기 정보 전달부를 통해 상기 이벤트 정보를 수신받는 정보 수신부; 및 상기 미리 설정된 바운더리 내 상기 노드에 상기 이벤트 정보를 공유하는 정보 공유부를 포함하는 것을 특징으로 하는, 이벤트 정보의 쉐어링을 통한 스마트 디바이스 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템.

[청구항6]제5항에 있어서, 상기 베리피케이션 유닛은, 상기 정보 공유부를 통해 공유된 상기 구동 모듈의 이벤트 정보에 대하여 상기 노드 간 상호 교차적으로 매칭 비교하는 정보 검증부를 포함하는 것을 특징으로 하는, 이벤트 정보의 쉐어링을 통한 스마트 디바이스 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템.

[청구항7]제6항에 있어서, 상기 베리피케이션 유닛은, 상기 노드 상호 간에 공유된 상기 이벤트 정보에 대한 데이터 정합 여부에 따라, 상기 구동 모듈과 이벤트 정보가 상기 모니터링 유닛으로부터 소싱되지 않은 정보에 대한 소정의 경고를 제공하는 것을 특징으로 하는, 이벤트 정보의 쉐어링을 통한 스마트 디바이스 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 스토리지 유닛은, 상기 스마트 디바이스와 네트워킹하는 외부 서버로 제공되며, 상기 모니터링 유닛으로부터 추출된 상기 이벤트 정보를 수신받는 네트워킹 수신부; 및 상기 이벤트 정보를 상기 복수 개의 서버 상호 간에 공유되도록 하는 서버 공유부를 포함하는 것을 특징으로 하는, 이벤트 정보의 쉐어링을 통한 스마트 디바이스 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템.

[청구항9]제8항에 있어서, 상기 스토리지 유닛은, 상기 복수 개의 서버 간 상기 이벤트 정보를 상호 매칭하여 상기 모니터링 유닛, 상기 쉐어링 유닛, 상기 베리피케이션 유닛으로부터 소싱되지 않은 상기 이벤트 정보는 선택적으로 제거하여 상기 복수 개의 외부 서버 간 정보를 합치하는 것을 특징으로 하는, 이벤트 정보의 쉐어링을 통한 스마트 디바이스 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 베리피케이션 유닛은, 상기 모니터링 유닛을 통해 수신된 상기 이벤트 정보의 권리자 권한을 확인하는

권리자 확인부를 포함하되, 상기 권리자 확인부는, 상기 이벤트 정보가 변경된 경우, 상기 이벤트 정보의 상기 권리자 권한을 확인하는 것을 특징으로 하는, 이벤트 정보의 셰어링을 통한 스마트 디바이스 소프트웨어 무단 변경 모니터링 시스템.

문서 인덱스 No.397 : 스마트 팩토리 기반 실시간 작업지시 전달 및 계획 대비 실적 및 불량 자동 모니터링 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240076917

■ 최종 특허권자(출원인) : 황찬규(경기도 안양시 동안구...)

【발명의 요약】

일실시에에 따른 스마트 팩토리 기반 실시간 작업지시 전달 및 계획 대비 실적 및 불량 자동 모니터링 시스템에 있어서, 스마트 팩토리 내에 수용되는 복수 개의 공정라인에 각각 설치되는 복수 개의 센서모듈; 상기 복수 개의 센서모듈을 통해 수집되는 센싱 데이터를 기초로 하여 복수 개의 공정라인에서 발생하는 오류를 판단하고 모니터링하는 서비스 서버; 상기 서비스 서버와 무선통신하며 상기 서비스 서버로부터 복수 개의 공정라인에 대한 작업 상태를 전달받는 관리자 단말기를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 팩토리 기반 실시간 작업지시 전달 및 계획 대비 실적 및 불량 자동 모니터링 시스템에 있어서,스마트 팩토리 내에 수용되는 복수 개의 공정라인에 각각 설치되는 복수 개의 센서모듈;상기 복수 개의 센서모듈을 통해 수집되는 센싱 데이터를 기초로 하여 복수 개의 공정라인에서 발생하는 오류를 판단하고 모니터링하는 서비스 서버;상기 서비스 서버와 무선통신하며 상기 서비스 서버로부터 복수 개의 공정라인에 대한 작업 상태를 전달받는 관리자 단말기를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 팩토리 기반 실시간 작업지시 전달 및 계획 대비 실적 및 불량 자동 모니터링 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 서비스 서버는,상기 센서모듈에 의해 측정된 데이터를 실시간으로 수집하는 정보수집모듈,상기 정보수집모듈을 통해 수집된 데이터를 사전에 기 설정된 임계치에 기초하여 각 공정라인에서의 오류를 판단하는 판단모듈,상기 판단모듈에서 판단된 특정 공정라인에서의 오류를 상기 관리자 단말기로 전송하기 위한 알람정보를 생성하는 알람모듈,상기 센서모듈 및 관리자 단말기와 무선 통신하기 위한 통신모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 팩토리 기반 실시간 작업지시 전달 및 계획 대비 실적 및 불량 자동 모니터링 시스템.

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 서비스 서버는,상기 공정라인별로 설정된 생산 계획 데이터를 저장하는 계획관리모듈,상기 센서모듈을 통해 수집된 실제 생산 데이터를 실시간으로 비교하여 계획 대비 실적을 분석하는 실적비교모듈,상기 실적비교모듈을 통해 분석된 결과를 기반으로 각 공정라인의 계획 대비 실적을 실시간으로 모니터링하고, 계획 대비 실적 차이가 발생할 경우 이를 관리자 단말기로 전송하는 알람정보를 생성하는 계획실적모니터링모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 팩토리 기반 실시간 작업지시 전달 및 계획 대비 실적 및 불량 자동 모니터링 시스템.

문서 인덱스 No.398 : 부착물을 이용한 스마트 플러그 식별 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180154494

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 스마트시티그리드(인천광역시 연수구...)

【발명의 요약】

본 발명은 부착물을 이용한 스마트 플러그 식별 기술에 관한 것으로 보다 상세하게는 스마트 플러그에 부착된 부착물에 빛을 조사하여 스마트 플러그를 자동으로 식별하는 장치에 관한 것이다. 더욱 자세하게 본 발명은, 스마트 플러그에 부착된 부착물에 빛을 조사하여 스마트 플러그를 식별하되, 상기 부착물에 빛을 조사하는 광원; 상기 부착물에 의해 반사된 빛의 양을 측정하거나 상기 빛이 조사된 부착물을 촬영한 이미지를 생성하는 분석부; 상기 측정된 빛의 양 또는 상기 이미지를 이용하여 상기 스마트 플러그를 식별하는 식별부를 포함하는 부착물을 이용한 스마트 플러그 식별 장치를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 플러그에 부착된 부착물에 빛을 조사하여 스마트 플러그를 식별하는 장치에 있어서,상기 부착물에 빛을 조사하는 광원;상기 부착물에 의해 반사된 빛의 양을 측정하거나 상기 빛이 조사된 부착물을 촬영한 이미지를 생성하는 분석부;상기 측정된 빛의 양 또는 상기 이미지를 이용하여 상기 스마트 플러그를 식별하는 식별부를 포함하는 부착물을 이용한 스마트 플러그 식별 장치.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 분석부는,상기 스마트 플러그에 부착된 부착물에 의해 반사된 빛의 양을 측정하는 수광센서를 포함하는 것을 특징으로 하는부착물을 이용한 스마트 플러그 식별 장치.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 분석부는,상기 스마트 플러그에 부착된 부착물을 촬영한 이미지를 생성하는 촬상부를 포함하는 것을 특징으로 하는부착물을 이용한 스마트 플러그 식별 장치.

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 부착물은 스티커 형태로 구성되는 것을 특징으로 하는부착물을 이용한 스마트 플러그 식별 장치.

문서 인덱스 No.399 : 스마트팜용 통합 센서 모듈 및 이의 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220004586

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사센트리온(서울특별시 금천구...)

【발명의 요약】

스마트팜용 통합 센서 모듈 및 이의 제어 방법이 개시된다. 일실시예에 따른 스마트팜용 통합 센서 모듈은, 온도를 감지하여 제1 센싱 데이터를 생성하고, 습도를 감지하여 제2 센싱 데이터를 생성하며, 암모니아를 감지하여 제3 센싱 데이터를 생성하고, 이산화탄소를 감지하여 제4 센싱 데이터를 생성하는 센싱부와, 제1 센싱 데이터의 평활화, 증폭 및 스위칭을 수행하여 제1 출력 전압과 제1 출력 전류를 생성하고, 제2 센싱 데이터의 평활화, 증폭 및 스위칭을 수행하여 제2 출력 전압과 제2 출력 전류를 생성하며, 제3 센싱 데이터의 평활화, 증폭 및 스위칭을 수행하여 제3 출력 전압과 제3 출력 전류를 생성하고, 제4 센싱 데이터의 평활화, 증폭 및 스위칭을 수행하여 제4 출력 전압과 제4 출력 전류를 생성하는 제어부와, 제1 내지 제4 출력 전압을 선택적으로 출력하는 전압 출력부와, 제1 내지 제4 출력 전류를 선택적으로 출력하는 전류 출력부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]온도를 감지하여 제1 센싱 데이터를 생성하고, 습도를 감지하여 제2 센싱 데이터를 생성하며, 암모니아를 감지하여 제3 센싱 데이터를 생성하고, 이산화탄소를 감지하여 제4 센싱 데이터를 생성하는 센싱부;상기 제1 센싱 데이터의 평활화, 증폭 및 스위칭을 수행하여 제1 출력 전압과 제1 출력 전류를 생성하고, 상기 제2 센싱 데이터의 평활화, 증폭 및 스위칭을 수행하여 제2 출력 전압과 제2 출력 전류를 생성하며, 상기 제3 센싱 데이터의 평활화, 증폭 및 스위칭을 수행하여 제3 출력 전압과 제3 출력 전류를 생성하고, 상기 제4 센싱 데이터의 평활화, 증폭 및 스위칭을 수행하여 제4 출력 전압과 제4 출력 전류를 생성하는 제어부;상기 제1 내지 제4 출력 전압을 선택적으로 출력하는 전압 출력부; 및상기 제1 내지 제4 출력 전류를 선택적으로 출력하는 전류 출력부를 포함하되,상기 제어부는, 스마트팜용 통합 센서 모듈이 설치된 공간의 공간 정보를 수신하고, 상기 공간 정보로부터 상기 스마트팜용 통합 센서 모듈이 설치된 공간의 부피를 산출하며, 산출된 부피 및 제1 시점에서의 제4 센싱 데이터에 대응하는 제1 이산화탄소의 제1 단위 부피당 농도를 산출하고, 상기 제1 시점으로부터 미리 설정된 시간 경과된 제2 시점에서의 제4 센싱 데이터에 대응하는 제2 이산화탄소의 제2 단위 부피당 농도를 산출하며, 상기 제1 및 제2 단위 부피당 농도를 이용하여 이산화탄소의 농도 변화 속도를 산출하고, 상기 농도 변화 속도가 제8 임계값 이하일 경우 상기 제8 임계값과 상기 농도 변화 속도의 제1 차이값을 산출하며, 상기 제1 차이값의 상기 제8 임계값에 대한 제1 비율을 산출하고, 상기 제1 비율에 따라서 상기 스마트팜용 통합 센서 모듈이 설치된 공간의 조명 장치의 조도를 상기 제1 비율만큼 증가시키며, 상기 농도 변화 속도가 상기 제8 임계값 이상일 경우 상기 농도 변화 속도와 상기 제8 임계값의 제2 차이값을 산출하고, 상기 제2 차이값의 상기 제8 임계값에 대한 제2 비율을 산출하며, 상기 제2 비율에 따라서 상기 조명 장치의 조도를 상기 제2 비율만큼 감소시키는,스마트팜용 통합 센서 모듈.

[청구항2]제1항에 따른 스마트팜용 통합 센서 모듈의 제어 방법으로서,상기 제1 센싱 데이터에 대응하는 제1 온도가 제1 임계값 이하일 경우 상기 제1 임계값과 상기 제1 온도의 차이인 제1 갭 온도를 산출하는 단계; 상기 스마트팜용 통합 센서 모듈이 설치된 공간의 난방 장치의 설정 온도를 상기 제1 갭 온도만큼 상승시키도록 제어하는 단계;상기 제1 온도가 제2 임계값 이상일 경우 상기 제1 온도와 상기 제2 임계값의 차이인 제2 갭 온도를 산출하는 단계; 상기 난방 장치의 설정 온도를 상기 제2 갭 온도만큼 하강시키도록 제어하는 단계; 상기 제2 센싱 데이터에 대응하는 제1 습도가 제3 임계값 이하일 경우 상기 제3 임계값과 상기 제1 습도의 차이인 제1 갭 습도를 산출하는 단계; 상기 스마트팜용 통합 센서 모듈이 설치된 공간의 가습 장치의 설정 습도를 상기 제1 갭 습도만큼 상승시키도록 제어하는 단계;상기 제1 습도가 제4 임계값 이상일 경우 상기 제1 습도와 상기 제4 임계값의 차이인 제2 갭 습도를 산출하는 단계; 및 상기 가습 장치의 설정 온도를 상기 제2 갭 습도만큼 하강시키도록 제어하는 단계를 포함하는스마트팜용 통합 센서 모듈의 제어 방법.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 스마트팜용 통합 센서 모듈이 설치된 공간의 공간 정보를 수신하는 단계;상기 공간 정보로부터 상기 스마트팜용 통합 센서 모듈이 설치된 공간의 부피를 산출하는 단계; 산출된 부피 및 상기 제3 센싱 데이터에 대응하는 제1 암모니아의 단위 부피당 농도를 산출하는 단계; 산출된 단위 부피당 농도가 제5 임계값 이상일 경우 상기 스마트팜용 통합 센서 모듈이 설치된 공간의 환풍 장치가 동작하도록 제어하기 위한 제1 제어 신호를 형성하는 단계;상기 단위 부피당 농도가 상기 제5 임계값보다 높은 제6 임계값 이상일 경우 상기 스마트팜용 통합 센서 모듈이 설치된 공간의 출입문 및 창문을 개방하도록 제어하기 위한 제2 제어 신호를 형성하는 단계; 및상기 단위 부피당 농도가 상기 제6 임계값보다 높은 제7 임계값 이상일 경우 상기 스마트팜용 통합 센서 모듈이 설치된 공간의 경보 장치를 작동시키고 접근금지 안내 방송을 송출하도록 제어하기 위한 제3 제어 신호를 형성하는 단계를 더

포함하는,스마트팜용 통합 센서 모듈의 제어 방법.

문서 인덱스 No.400 : 스마트 플러그 식별 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180136670

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 스마트시티그리드(인천광역시 연수구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 플러그 식별 기술에 관한 것으로 보다 상세하게는 스마트 플러그를 자동으로 식별하는 장치에 관한 것이다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 불필요한 동작에 의한 에너지 낭비없이 대기전력을 차단하여 주기 위하여 스마트 플러그를 자동으로 식별할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 플러그와 결합되어 스마트 플러그를 식별하는 장치에 있어서,상기 스마트 플러그에 결합되는 스마트 플러그 결합부;상기 스마트 플러그가 접속하는 콘센트에 접속되는 접속부를 포함하되,상기 접속부는 상기 콘센트에 의해 상기 콘센트에 접속되는 모양에 기초하여 상기 스마트 플러그를 식별하는 스마트 플러그 식별 장치.

[청구항2]제1 항에 있어서,상기 접속부는 튀어나온 형상 또는 들어간 형상의 개수에 따라 스마트 플러그를 식별하는 스마트 플러그 식별 장치.

[청구항3]제1 항에 있어서,상기 접속부는 미리 설정된 영역에서 상기 콘센트와 전기적으로 접속되는 개수에 따라 스마트 플러그를 식별하는 스마트 플러그 식별 장치.

[청구항4]제1 항에 있어서,상기 미리 설정된 영역 및 상기 접속되는 개수에 따라 2의 N승 개의 스마트 플러그를 식별하는 스마트 플러그를 식별하는 스마트 플러그 식별 장치.

문서 인덱스 No.401 : 환경센서를 포함하는 스마트 플러그

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180157039

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 스마트시티그리드(인천광역시 연수구...)

【발명의 요약】

본 발명은 불필요한 동작에 의한 에너지 낭비 없이 대기전력을 차단하여 주기 위하여 스마트 플러그를 자동으로 식별하는 스마트 플러그 식별 장치 및 실내의 환경정보를 수집하고 전력량을 측정하는 스마트 플러그를 제공한다. 더욱 구체적으로, 본 발명은 환경 센서가 스마트 플러그에 전기적으로 접속되는 접속부; 상기 접속부에 환경센서로부터 환경정보를 수신하여 처리되는 제어부; 상기 환경정보를 외부로 송신하는 통신부를 포함하되, 상기 접속부는 상기 환경센서를 직렬 또는 병렬로 복수 연결하는 환경센서를 포함하는 스마트 플러그를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]환경 센서가 결합되는 스마트 플러그에 있어서,상기 환경 센서가 상기 스마트 플러그에 전기적으로 접속되는 접속부;상기 접속부에 환경센서로부터 환경정보를 수신하여 처리되는 제어부;상기 환경정보를 외부로 송신하는 통신부를 포함하되,상기 접속부는 상기 환경센서를 직렬 또는 병렬로 복수 연결하는환경센서를 포함하는 스마트 플러그.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 스마트 플러그는,대기전력을 차단하는 대기전력 차단부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는환경센서를 포함하는 스마트 플러그.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 스마트 플러그는,전력을 측정하는 전력센서부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는환경센서를 포함하는 스마트 플러그.

[청구항4]제 1항 내지 3 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 전력센서부는,측정된 전력 공급이 과잉상태일 경우 제어부를 통해 대기전력차단부를 제어하여 전력을 차단하도록 하는 것을 특징으로 하는환경센서를 포함하는 스마트 플러그.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 통신부는,환경센서로부터 수집된 환경정보를 장치 사용자의 이동통신단말기로 송신하는 것을 특징으로 하는환경센서를 포함하는 스마트 플러그.

문서 인덱스 No.402 : 음성 제어 시스템 및 그 웨이크업 방법, 웨이크업 장치 및 가전제품, 코프로세서

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020197012154

■ 최종 특허권자(출원인) : 허페이 후아링 코., 엘티디.(중국, 안후이 *****, 허페이, 허페이 이코노믹 앤드 테크놀로지컬 디벨롭먼트 에어리어, 진 시우 로드, 넘버 ***)허페이 미디어 리프리즈레터 씨오.,엘티디.(중국, 안후이 *****, 허페이, 웨스트 창지안 로드, 넘버 ***)미디어 그룹 코 엘티디(중국 광둥 포산 순더 베이지아오 넘버* 미디어 애비뉴 미디어헤드쿼터 빌딩 비**-**에프)

【발명의 요약】

본 발명은 음성 제어 시스템 및 그 웨이크업 방법, 웨이크업 장치 및 가전 제품, 코프로세서에 관한 것이다. 웨이크업 방법은, 음성 정보를 수집하는 수집단계; 음성 정보가 사람의 음성을 포함하는지 여부를 결정하기 위해 음성 정보를 처리하며, 사람의 음성을 포함할 경우 사람의 음성을 포함하는 음성 정보 세그먼트를 분리하고, 인식단계로 진입하는 처리단계; 사람의 음성을 포함하는 음성 정보 세그먼트로부터 웨이크업 워드를 인식하며, 웨이크업 워드가 인식 될 경우 웨이크업단계로 진입하고, 웨이크업 워드가 인식되지 않을 경우 수집단계로 돌아가는 인식단계; 음성 인식 프로세서를 웨이크업하는 웨이크업단계를 포함한다. 각 부재는 상기 방법으로 각각 모듈화 설계된다. 음성 인식 프로세서는 음성 인식이 필요한 경우에만 작동하며, 끊임없는 전천후적인 작동을 피하여 에너지 소모를 감소한다. 음성 웨이크업 장치는 웨이크업 워드만을 인식하고 전력 소모가 낮으며, 전천후적으로 작동하더라도 그 에너지 소모는 아주 적으며 종래의 음성 인식의 전력 소모가 비교적 큰 문제를 해결한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]음성 정보를 수집하는 수집단계; 상기 음성 정보를 처리하여 상기 음성 정보가 사람의 음성을 포함하는지 여부를 결정하며, 사람의 음성을 포함할 경우 사람의 음성을 포함하는 음성 정보 세그먼트를 분리하고, 인식단계로 진입하는 처리단계; 사람의 음성을 포함하는 음성 정보 세그먼트로부터 웨이크업 워드를 인식하며, 웨이크업 워드가 인식될 경우 웨이크업단계로 진입하고, 웨이크업 워드가 인식되지 않을 경우 수집단계로 돌아가는 인식단계; 음성 인식 프로세서를 웨이크업하는 웨이크업단계를 포함하고,상기 처리단계는,비 가우시안 수치가 가장 큰 음성 신호를 분리해내도록 디지털 신호 포맷의 상기 음성 정보를 블라인드 소스 분리처리하는 제1분리단계;에너지 임계값을 통해 상기 음성 신호가 사람의 음성을 포함하는지 여부를 판단하며, 에너지 임계값을 초과할 경우 사람의 음성을 포함하는 것으로 판단하고 제2분리단계로 진입하며, 에너지 임계값을 초과하지 않을 경우 사람의 음성을 포함하지 않는 것으로 판단하고 상기 수집단계로 진입하는 판단단계;사람의 음성을 포함하는 음성 정보를 분리하여 사람의 음성을 포함하는 음성 정보 세그먼트를 획득하는 제2분리단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 음성 제어 시스템의 웨이크업 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 음성 정보는 서로 다른 시간 범위에서 수집된 복수개의 음성 정보 세그먼트로 구성되며, 모든 상기 시간 범위는 연결되어 완전하고 연속적인 시간 체인을 이루며; 및/또는,상기 수집단계는,아날로그 신호 포맷의 음성 정보를 수집하는 단계;상기 아날로그 신호 포맷의 음성 정보를 디지털 전환하여, 디지털 신호 포맷의 음성 정보를 획득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 음성 제어 시스템의 웨이크업 방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 웨이크업 방법은, 상기 웨이크업 단계 전에 웨이크업 워드 음성 모델을 구축하는 단계를 더 포함하고;상기 인식단계는, 사람의 음성을 포함하는 데이터와 상기 웨이크업 워드 음성 모델을 매칭시키며, 매칭에 성공할 경우 웨이크업 워드를 인식한 것으로 판단하고, 매칭에 실패할 경우 웨이크업 워드를 인식하지 못한 것으로 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 음성 제어 시스템의 웨이크업 방법.

[청구항4]제3항에 있어서, 상기 웨이크업 워드 음성 모델을 구축하는 단계는,여러개의 웨이크업 음성 데이터를 수집하는 단계;상기 웨이크업 음성 데이터를 모두 처리하고 트레이닝하여 웨이크업 워드 모델을 획득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 음성 제어 시스템의 웨이크업 방법.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 웨이크업 워드 음성 모델을 구축하는 단계는,오프라인 상태에서, 말하는 사람이 서로 다른 환경에서 녹음한 웨이크업 워드를 수집하여 프레이밍 처리를 수행하는 단계;프레이밍 후 특징 파라미터를 추출하는 단계;상기 특징 파라미터를 클러스터링하여 은닉 마르코프 모델(HMM)의 관찰 상태를 확립하는 단계;Baum-Welch알고리즘을 통해 은닉 마르코프 모델(HMM) 파라미터를 조정하여 $P(\sigma|\lambda)$ 를 최대화 시키고, 관찰상태 σ 를 획득하는 확율을 최대화하기 위해 모델 파라미터 λ 를 조정하며, 모델 트레이닝을 완성하고 웨이크업 워드 음성 모델을 저장하는 단계를 포함하고, 여기서 λ 는 모델 파라미터, σ 는 관찰상태를 나타내며,상기 인식단계는,사람의 음성을 포함하는 데이터의 음성 프레임으로부터 특징 파라미터를 추출하여 하나의 그룹의 새로운 관찰값 σ' 을 획득하고, 새로운 관찰상태로서 $P(\sigma'|\lambda)$ 를 계산하는 단계; $P(\sigma'|\lambda)$ 와 신뢰임계값을 비교하여 웨이크업 워드의 인식여부를 확인하는

단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 음성 제어 시스템의 웨이크업 방법.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 제1분리단계에서, 상기 블라인드 소스 분리가 적용한 방법은 음 엔트로피 최대화, 4차 통계량 침도, 또는 시간 주파수 변환에 기반한 독립 성분 분석 ICA알고리즘인 것을 특징으로 하는 음성 제어 시스템의 웨이크업 방법.

[청구항7]수집한 음성 정보를 처리하고 상기 음성 정보가 사람의 음성을 포함하는지 여부를 결정하며, 사람의 음성을 포함할 경우 사람의 음성을 포함하는 음성 정보 세그먼트를 분리하는 처리모듈;상기 처리모듈로 분리한 사람의 음성을 포함하는 음성 정보 세그먼트에 대해 웨이크업 워드 인식을 하며, 웨이크업 워드를 인식할 경우 웨이크업 명령을 생성하는 인식모듈;상기 웨이크업 명령에 따라 음성 인식 프로세서를 웨이크업하는 웨이크업모듈을 포함하고,상기 처리모듈은,비 가우시안 수치가 가장 큰 음성 신호를 분리하도록 디지털 신호 포맷의 상기 음성 정보를 블라인드 소스 분리처리하는 분리유닛;에너지 임계값을 통해 상기 음성 신호가 사람의 음성을 포함하는지 여부를 판단하며, 에너지 임계값을 초과할 경우 사람의 음성을 포함하는 음성 정보를 분리하여 사람의 음성을 포함하는 음성 정보 세그먼트를 획득하는 판단유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 코프로세서.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 인식모듈은,웨이크업 모델을 저장하는 저장유닛;상기 판단유닛에 의해 분리하여 획득한 사람의 음성을 포함하는 음성 정보 세그먼트를 상기 저장유닛에 의해 저장된 상기 웨이크업 모델에 웨이크업 워드 매칭하며, 매칭에 성공할 경우 웨이크업 명령을 생성하는 인식유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 코프로세서.

[청구항9]제8항에 있어서, 상기 인식모듈은, 웨이크업 워드 음성 모델을 구축하기 위해,여러 개의 웨이크업 음성 데이터를 수집하고;상기 웨이크업 음성 데이터를 모두 처리하고 트레이닝하여 웨이크업 워드 모델을 획득하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 코프로세서.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 인식모듈은, 웨이크업 워드 음성 모델을 구축하기 위해,오프라인 상태에서, 말하는 사람이 서로 다른 환경에서 녹음한 웨이크업 워드를 수집하여 프레이밍 처리를 수행하고;프레이밍 후 특징 파라미터를 추출하고;상기 특징 파라미터를 클러스터링하여 은닉 마르코프 모델(HMM)의 관찰 상태를 확립하고;Baum-Welch알고리즘을 통해 은닉 마르코프 모델(HMM) 파라미터를 조정하여 $P(\phi|\lambda)$ 를 최대화시키며, 관찰상태 ϕ 를 획득하는 확률을 최대화하기 위해 모델 파라미터 λ 를 조정하며, 모델 트레이닝을 완성하고 웨이크업 워드 음성 모델을 저장하는 단계를 포함하고, 여기서 λ 는 모델 파라미터, ϕ 는 관찰상태를 나타내도록 구성되며,상기 인식모듈은 인식하기 위해,사람의 음성을 포함하는 데이터의 음성 프레임으로부터 특징 파라미터를 추출하여 하나의 그룹의 새로운 관찰값 ϕ' 을 획득하고, 새로운 관찰상태로서 $P(\phi'|\lambda)$ 를 계산하고; $P(\phi'|\lambda)$ 와 신뢰임계값을 비교하여 웨이크업 워드의 인식여부를 확인하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 코프로세서.

[청구항11]음성 수집 소자와 제7항 내지 제10항 중 어느 한 항의 코프로세서를 포함하고;상기 음성 수집 소자는 음성 정보를 수집하며;상기 코프로세서는 상기 음성 수집 소자에 의해 수집된 상기 음성 정보를 처리하여 상기 음성 정보가 사람의 음성을 포함하는지 여부를 결정하며, 사람의 음성을 포함할 경우 사람의 음성을 포함하는 음성 정보 세그먼트를 분리하여 사람의 음성을 포함하는 음성 정보 세그먼트를 웨이크업 워드 인식하며, 웨이크업 워드가 인식될 경우 음성 인식 소자를 웨이크업하는 것을 특징으로 하는 음성 제어 시스템의 웨이크업 장치.

[청구항12]제11항에 있어서, 상기 음성 수집 소자는,아날로그 신호 포맷의 음성 정보를 수집하는 음성 수집모듈;상기 아날로그 신호 포맷의 음성 정보를 디지털 전환하여 디지털 신호 포맷의 음성 정보를 획득하는 A/D 전환모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 음성 제어 시스템의 웨이크업 장치.

[청구항13]음성 인식 소자와 제11항의 웨이크업 장치를 포함하고, 상기 음성 인식 소자는 상기 웨이크업 장치의 코프로세서와 연결되며,상기 음성 인식 소자는 작동 활성화 상태일 경우 음성을 인식하며, 음성 인식 후 비작동 수면 상태에 진입하며;상기 음성 인식 소자는 상기 비작동 수면 상태에서 상기 작동 활성화 상태로의 전환은 상기 코프로세서에 의해 웨이크업 되는 것을 특징으로 하는 음성 제어 시스템.

[청구항14]제13항에 있어서, 상기 음성 인식 소자는 상기 작동 활성화 상태에서 상기 비작동 수면 상태로 전환되기 전에 대기 상태에 진입하며;설정 시간 범위 내에 상기 음성 인식 소자가 웨이크업 되지 않을 경우 상기 비작동 수면 상태에 진입하며, 상기 음성 인식 소자가 웨이크업 될 경우 상기 작동 활성화 상태에 진입하는 것을 특징으로 하는 음성 제어 시스템.

[청구항15]제13항의 상기 음성 제어 시스템과 가전제품 본체를 포함하고, 상기 가전제품 본체는 상기 음성 제어 시스템과 연결된 것을 특징으로 하는 스마트 가전제품.

[청구항16]삭제

[청구항17]삭제

문서 인덱스 No.403 : 인공 지능을 이용한 가전 기기의 통합 제어 방법 및 그 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190169415

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

인공 지능을 이용한 가전 기기의 통합 제어 방법 및 그 시스템이 제공된다. 가전 기기의 통합 제어 방법은 사용자 단말의 사용 정보 또는 상태 정보를 서버로 전송하는 단계, 사용자 계정에 등록되어 네트워크를 통해 연동되는 복수의 가전 기기에 대한 통합 제어 모드의 개시 여부 및 종류를 상기 전송된 정보에 기초하여 결정하는 단계, 상기 결정된 통합 제어 모드에 기초하여 상기 복수의 가전 기기에 대한 복수의 제어 명령이 각각 생성되는 단계, 상기 복수의 제어 명령을 상기 사용자 단말로 제공하는 단계, 및 상기 사용자 단말이 상기 복수의 제어 명령에 기초하여 상기 네트워크를 통해 상기 복수의 가전 기기를 각각 제어하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사용자 단말의 사용 정보 또는 상태 정보를 서버로 전송하는 단계;사용자 계정에 등록되어 네트워크를 통해 연동되는 복수의 가전 기기에 대한 통합 제어 모드의 개시 여부 및 종류를 상기 전송된 정보에 기초하여 결정하는 단계;상기 결정된 통합 제어 모드에 기초하여 상기 복수의 가전 기기에 대한 복수의 제어 명령이 각각 생성되는 단계;상기 복수의 제어 명령을 상기 사용자 단말로 제공하는 단계; 및상기 사용자 단말이 상기 복수의 제어 명령에 기초하여 상기 네트워크를 통해 상기 복수의 가전 기기를 각각 제어하는 단계를 포함하고, 상기 사용자 단말의 사용 정보 또는 상태 정보를 서버로 전송하는 단계는,상기 사용자 단말이 상기 사용자 단말의 사용 시간에 관한 정보를 패턴화하여 상기 서버로 제공하는 단계를 포함하고,상기 통합 제어 모드의 종류를 결정하는 단계는,상기 패턴화된 사용 시간에 관한 정보로부터 상기 통합 제어 모드의 종류를 기상 또는 취침 모드로 결정하는 단계를 포함하는, 인공 지능을 이용한 가전 기기의 통합 제어 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 사용자 단말의 사용 시간에 관한 정보는,상기 사용자가 사용자 단말을 사용한 시간과 해당 시간에 사용한 앱의 종류를 나타내는 모바일 정보,상기 사용자가 사용하는 상기 복수의 가전 기기의 사용 정보 중, 어느 하나를 포함하는, 인공 지능을 이용한 가전 기기의 통합 제어 방법.

[청구항4]제 3항에 있어서,상기 사용자 단말의 사용 정보를 패턴화하는 것은,상기 모바일 정보로부터 기상 또는 취침 시간을 예측하고,상기 모바일 정보로부터 예측된 기상 또는 취침 시간을 상기 가전 기기의 사용 정보로부터 예측된 기상 또는 취침 시간과 비교하는 단계를 더 포함하는,인공지능을 이용한 가전 기기의 통합 제어 방법.

[청구항5]제 1항에 있어서,상기 사용자 단말의 상태 정보는 사용자의 위치 정보를 포함하고,상기 통합 제어 모드의 개시 여부 및 종류를 결정하는 단계는,상기 사용자의 위치 정보를 이용하여 사용자 단말이 미리 정해진 위치를 일정 시간 이상 벗어나 있는 경우 외출 모드를 개시하는 단계를 포함하는, 인공 지능을 이용한 가전 기기의 통합 제어 방법.

[청구항6]제 1항에 있어서,상기 사용자 단말이 상기 복수의 제어 명령에 기초하여 상기 복수의 가전 기기를 각각 제어하는 단계는,상기 제어 명령이 제공되기 이전에 설정되었던 기존 동작 모드를 무시하고 상기 제어 명령에 따라 동작하도록 설정하는 단계를 포함하는, 인공 지능을 이용한 가전 기기의 통합 제어 방법.

[청구항7]제 1항에 있어서,상기 사용자 단말이 상기 복수의 제어 명령에 기초하여 상기 복수의 가전 기기를 각각 제어하는 단계는,상기 사용자 단말을 이용하여 사용자 입력을 제공받는 단계,상기 사용자 입력이 상기 결정된 통합 제어 모드를 변경하기 위 한 입력인지 여부를 판단하는 단계,상기 판단 결과 모드 변경에 관한 입력인 경우 변경된 통합 제어 모드에 대응하는 제어 명령을 생성하는 단계, 및상기 생성된 제어 명령으로 상기 복수의 가전 기기를 각각 제어하는 단계를 포함하는,인공 지능을 이용한 가전 기기의 통합 제어 방법.

[청구항8]제 7항에 있어서,상기 서버는,상기 변경된 통합 제어 모드를 기초하여 사용자의 상기 복수의 가전 기기의 통합 제어 모드에 관한 선호 특성 학습 모델을 생성하거나 수정하는,인공 지능을 이용한 가전 기기의 통합 제어 방법.

[청구항9]컴퓨터를 이용하여 제 1 항 및 제 3항 내지 제 8 항의 방법 중 어느 한 항의 방법을 실행시키기 위하여 상기 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램.

[청구항10]사용자의 사용 정보 또는 상태 정보를 기록하는 사용자 단말; 및상기 사용자 단말로부터 사용 기록 또는 상태 정보를 제공받는 서버로, 상기 서버는 상기 사용 기록 또는 상태 정보를 기초로 사용자 계정에 등록되어 네트워크를 통해 연동되는 복수의 가전 기기에 대한 통합 제어 모드의 개시 여부 및 종류를 결정하는 서버를 포함하되,상기 서버는,상기 결정된 통합 제어 모드에

기초하여 상기 복수의 가전 기기에 대한 복수의 제어 명령을 각각 생성하고,상기 복수의 제어 명령을 상기 사용자 단말로 제공하고,상기 사용자 단말은, 상기 복수의 제어 명령에 기초하여 상기 네트워크를 통해 상기 복수의 가전 기기를 각각 제어하고, 상기 사용자 단말의 사용 시간에 관한 정보를 패턴화하여 상기 서버로 제공하고,상기 서버는, 상기 패턴화된 사용 시간에 관한 정보로부터 상기 통합 제어 모드의 종류를 기상 또는 취침 모드로 결정하는, 인공 지능을 이용한 가전 기기의 통합 제어 시스템.

[청구항11]삭제

[청구항12]제 10항에 있어서,상기 사용자 단말의 사용 시간에 관한 정보는,상기 사용자가 사용자 단말을 사용한 시간과 해당 시간에 사용한 앱의 종류를 나타내는 모바일 정보,상기 사용자가 사용하는 상기 복수의 가전 기기의 사용 정보 중, 어느 하나를 포함하는, 인공 지능을 이용한 가전 기기의 통합 제어 시스템.

[청구항13]제 12항에 있어서,상기 사용자 단말은,상기 모바일 정보로부터 기상 또는 취침 시간을 예측하고, 상기 모바일 정보로부터 예측된 기상 또는 취침 시간을 상기 가전 기기의 사용 정보로부터 예측된 기상 또는 취침 시간과 비교함으로써 상기 사용자 단말의 사용 정보를 패턴화하는,인공지능을 이용한 가전 기기의 통합 제어 시스템.

[청구항14]제 10항에 있어서,상기 사용자 단말의 상태 정보는 사용자의 위치 정보를 포함하고,상기 서버는, 상기 사용자의 위치 정보를 이용하여 사용자 단말이 미리 정해진 위치를 일정 시간 이상 벗어나 있는 경우 외출 모드를 개시하는, 인공 지능을 이용한 가전 기기의 통합 제어 시스템.

[청구항15]제 10항에 있어서,상기 사용자 단말은, 상기 제어 명령이 제공되기 이전에 상기 복수의 가전 기기에 설정되었던 기존 동작 모드를 무시하고 상기 제어 명령에 따라 동작하도록 설정하는, 인공 지능을 이용한 가전 기기의 통합 제어 시스템.

[청구항16]제 10항에 있어서,상기 사용자 단말이 상기 복수의 제어 명령에 기초하여 상기 복수의 가전 기기를 각각 제어하는 것은,상기 사용자 단말을 이용하여 사용자 입력을 제공받고,상기 사용자 입력이 상기 결정된 통합 제어 모드를 변경하기 위한 입력인지 여부를 판단하고,상기 판단 결과 모드 변경에 관한 입력인 경우 변경된 통합 제어 모드에 대응하는 제어 명령을 생성하고,상기 생성된 제어 명령으로 상기 복수의 가전 기기를 각각 제어하는 것을 포함하는,인공 지능을 이용한 가전 기기의 통합 제어 시스템.

[청구항17]제 16항에 있어서,상기 서버는,상기 변경된 통합 제어 모드를 기초하여 사용자의 상기 복수의 가전 기기의 통합 제어 모드에 관한 선호 특성 학습 모델을 생성하거나 수정하는,인공 지능을 이용한 가전 기기의 통합 제어 시스템.

문서 인덱스 No.404 : 스마트 홈 제어 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210171438

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)에스엘솔루션(서울특별시 마포구...)

【발명의 요약】

스마트 홈 제어 시스템을 제공한다. 일 실시 예에 따른 스마트 홈 제어 시스템은, 미리 정해진 영역에 설치된 하나 이상의 센서들; 상기 영역에 배치되는 하나 이상의 디바이스들; 상기 하나 이상의 센서들을 통해 상기 영역 및 상기 영역 내 사용자 중 적어도 하나에 대해 수집된 데이터를 빅데이터를 기반으로 데이터 베이스에 저장하는 인공지능 서버; 상기 인공지능 서버에 저장된 빅데이터에 기반하여 사용자 생활, 에너지 사용 및 환경 제어 중 적어도 하나에 대한 패턴 정보를 결정하고, 상기 결정된 패턴 정보에 기초하여 상기 영역 내 하나 이상의 디바이스들을 제어하는 제어기; 및 상기 하나 이상의 센서들로부터 수집된 정보, 상기 하나 이상의 디바이스들의 상태 정보 및 제어 정보 중 적어도 하나를 표시하는 디스플레이를 포함하며, 상기 디바이스들은, 상기 영역의 공기 질을 정화하는 공조 장치를 포함하고, 상기 제어기는, WELL v2 공기질 관련 기준을 충족하기 위해, 부유성 고형물, 유기 가스, 무기 가스 및 라돈 중 적어도 하나의 농도가 지정된 범위에 포함되도록, 상기 하나 이상의 센서들에서 감지된 정보 및 에너지 특성에 기초하여, 상기 공조 장치를 제어할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 홈 제어 시스템에 있어서, 미리 정해진 영역에 설치된 하나 이상의 센서들; 상기 영역에 배치되는 하나 이상의 디바이스들; 상기 하나 이상의 센서들을 통해 상기 영역 및 상기 영역 내 사용자 중 적어도 하나에 대해 수집된 데이터를 빅데이터를 기반으로 데이터 베이스에 저장하는 인공지능 서버; 상기 인공지능 서버에 저장된 빅데이터에 기반하여 사용자 생활, 에너지 사용 및 환경 제어 중 적어도 하나에 대한 패턴 정보를 결정하고, 상기 결정된 패턴 정보에 기초하여 상기 영역 내 하나 이상의 디바이스들을 제어하는 제어기; 및 상기 하나 이상의 센서들로부터 수집된 정보, 상기 하나 이상의 디바이스들의 상태 정보 및 제어 정보 중 적어도 하나를 표시하는 디스플레이를 포함하며, 상기 디바이스들은, 상기 영역의 공기 질을 정화하는 공조 장치를 포함하고, 상기 제어기는, WELL v2 공기질 관련 기준을 충족하기 위해, 부유성 고형물, 유기 가스, 무기 가스 및 라돈 중 적어도 하나의 농도가 지정된 범위에 포함되도록, 상기 하나 이상의 센서들에서 감지된 정보 및 에너지 특성에 기초하여, 상기 공조 장치를 제어하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 제어기는, 상기 하나 이상의 센서들에서 감지된 정보를 기초로, 상기 영역에서 공기질 및 상기 공조 장치의 에너지 소모량에 대한 맵 정보를 생성하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항3]제2항에 있어서, 상기 제어기는 상기 맵 정보를 빅데이터를 기반으로 상기 데이터 베이스에 저장하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항4]제3항에 있어서, 상기 제어기는 상기 빅데이터를 분석하고 스스로 학습하는 과정을 거치면서 상기 영역에서 공기질 및 공조 장치의 에너지 소모량 사이 특정 패턴을 인식하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 제어기는 상기 특정 패턴을 분석하여 상기 WELL v2 공기질 관련 기준을 충족하는 범위 내에서 에너지 효율이 높도록 상기 공조 장치를 제어하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항6]제3항에 있어서, 상기 제어기는 상기 맵 정보를 단말기에 전송하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 제어기는 상기 영역에 있는 인원수에 기초하여, 상기 공조 장치를 제어하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항8]제1항에 있어서, 상기 제어기는 상기 공조 장치가 소모하는 전체 에너지 소모량 대비 신재생에너지 사용량의 비율이 지정된 범위에 포함되도록 공조 장치를 제어하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항9]제1항에 있어서, 상기 제어기는 시간 및 날씨 정보 중 적어도 하나에 기초하여 상기 공조 장치를 제어하는, 스마트 홈 제어 시스템.

[청구항10]제1항에 있어서, 상기 제어기는 계절 정보에 기초하여 상기 공조 장치를 제어하는, 스마트 홈 제어 시스템.

문서 인덱스 No.405 : 스마트 도어 제어 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210052226

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)코데코이앤씨(경기도 이천시...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따르면, 제어 장치에 의해 수행되는, 스마트 도어를 제어하는 방법에 있어서, 스마트 도어와 제1 사용자 단말이 근거리 무선 통신을 통해 연결되어 상기 스마트 도어에서 상기 제1 사용자 단말을 인지하게 되면, 상기 제1 사용자 단말의 식별 정보를 획득하는 단계; 상기 제1 사용자 단말의 식별 정보를 기초로, 상기 제1 사용자 단말이 거주자 단말로 등록되어 있는지 여부를 확인하는 단계; 상기 제1 사용자 단말이 거주자 단말로 확인된 경우, 상기 제1 사용자 단말을 소지한 제1 사용자를 거주자로 판단하는 단계; 상기 제1 사용자가 거주자로 판단된 상태에서, 상기 스마트 도어에서 상기 제1 사용자의 움직임을 감지하게 되면, 상기 스마트 도어의 잠금이 해제되어 상기 스마트 도어가 개방되도록 제어하는 단계; 및 상기 스마트 도어에 상기 제1 사용자 단말이 인지되지 않은 상태에서, 상기 스마트 도어에서 상기 제1 사용자의 움직임을 감지하게 되면, 비밀번호 또는 카드를 통한 추가 인증 필요 알림 메시지가 상기 스마트 도어에서 출력되도록 제어하는 단계를 포함하는, 스마트 도어 제어 방법이 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]제어 장치에 의해 수행되는, 스마트 도어를 제어하는 방법에 있어서,스마트 도어와 제1 사용자 단말이 근거리 무선 통신을 통해 연결되어 상기 스마트 도어에서 상기 제1 사용자 단말을 인지하게 되면, 상기 제1 사용자 단말의 식별 정보를 획득하는 단계;상기 제1 사용자 단말의 식별 정보를 기초로, 상기 제1 사용자 단말이 거주자 단말로 등록되어 있는지 여부를 확인하는 단계;상기 제1 사용자 단말이 거주자 단말로 확인된 경우, 상기 제1 사용자 단말을 소지한 제1 사용자를 거주자로 판단하는 단계;상기 제1 사용자가 거주자로 판단된 상태에서, 상기 스마트 도어에서 상기 제1 사용자의 움직임을 감지하게 되면, 상기 스마트 도어의 잠금이 해제되어 상기 스마트 도어가 개방되도록 제어하는 단계;상기 스마트 도어에 상기 제1 사용자 단말이 인지되지 않은 상태에서, 상기 스마트 도어에서 상기 제1 사용자의 움직임을 감지하게 되면, 비밀번호 또는 카드를 통한 추가 인증 필요 알림 메시지가 상기 스마트 도어에서 출력되도록 제어하는 단계;상기 제1 사용자 단말과 상기 스마트 도어의 위치가 미리 설정된 제1 기준 거리 내에 있는 것으로 확인되면, 상기 제1 사용자를 집 모드로 설정하는 단계;상기 제1 사용자 단말과 상기 스마트 도어의 위치가 상기 제1 기준 거리를 벗어나 멀리 떨어져 있는 것으로 확인되면, 상기 제1 사용자를 외출 모드로 설정하는 단계; 및상기 제1 사용자 단말과 상기 스마트 도어의 위치가 상기 제1 기준 거리 보다 긴 값으로 설정된 제2 기준 거리를 벗어나 멀리 떨어져 있는 것으로 확인되면, 상기 제1 사용자를 부재 모드로 설정하는 단계를 포함하는,스마트 도어 제어 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서,상기 스마트 도어와 제2 사용자 단말이 근거리 통신을 통해 연결되어 상기 스마트 도어에서 상기 제2 사용자 단말을 인지하게 되면, 상기 제2 사용자 단말의 식별 정보를 획득하는 단계;상기 제2 사용자 단말의 식별 정보를 기초로, 상기 제2 사용자 단말이 거주자 단말로 등록되어 있는지 여부를 확인하는 단계;상기 제2 사용자 단말이 거주자 단말로 확인되지 않은 경우, 상기 제2 사용자 단말을 소지한 제2 사용자를 방문자로 판단하는 단계;상기 제1 사용자가 집 모드로 설정되어 있는 경우, 상기 스마트 도어에서 상기 제2 사용자의 움직임을 감지하게 되면, 방문 알림 호출이 상기 스마트 도어와 연결된 인터폰에서 출력되도록 제어하고, 상기 방문 알림 호출이 확인되면, 상기 인터폰과 상기 스마트 도어에 설치된 도어폰 간에 영상 통화로 연결되도록 제어하는 단계;상기 제1 사용자가 외출 모드로 설정되어 있는 경우, 상기 스마트 도어에서 상기 제2 사용자의 움직임을 감지하게 되면, 방문 알림 메시지를 상기 제1 사용자 단말로 전송하고, 상기 제1 사용자 단말로부터 영상 통화 연결 요청이 수신되면, 상기 제1 사용자 단말과 상기 도어폰 간에 영상 통화로 연결되도록 제어하는 단계; 및상기 제1 사용자가 부재 모드로 설정되어 있는 경우, 상기 스마트 도어에서 상기 제2 사용자의 움직임을 감지하게 되면, 방문자 비밀번호 발급 가능 알림 메시지를 상기 제1 사용자 단말로 전송하고, 상기 제1 사용자 단말로부터 방문자 비밀번호 발급 요청이 수신되면, 1회용으로 사용 가능한 제1 비밀번호를 생성하고, 상기 제1 비밀번호를 상기 제2 사용자 단말로 전송하는 단계를 더 포함하는,스마트 도어 제어 방법.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 스마트 도어가 개방되도록 제어하는 단계는,상기 스마트 도어에서 상기 제1 사용자의 움직임을 감지하게 되면, 상기 스마트 도어에 설치된 카메라로부터 촬영으로 생성되는 영상 정보를 획득하고, 상기 영상 정보를 분석하여 출입자의 수를 산출하는 단계;상기 출입자의 수가 1명으로 산출되면, 상기 스마트 도어와 연결된 바닥 영역에 설치되어 있는 무게 감지 모듈로부터 무게 측정으로 생성되는 측정값을 획득하고, 상기 측정값과 미리 등록된 제1 사용자의 무게를 비교하여 상기 제1 사용자가 짐을 들고 있는지 여부를 판단하는 단계;상기 제1 사용자가 짐을 들고 있지 않은 상태로 판단되면, 상기 스마트 도어가 미리 설정된 제1

기준 속도를 통해 미리 설정된 제1 각도까지 개방된 후 폐쇄되도록 제어하고, 상기 제1 사용자가 짐을 들고 있는 상태로 판단되면, 상기 스마트 도어가 상기 제1 기준 속도 보다 느린 값으로 설정된 제2 기준 속도를 통해 상기 제1 각도까지 개방된 후 폐쇄되도록 제어하는 단계;상기 출입자의 수가 2명 이상으로 산출되면, 상기 출입자의 수가 미리 설정된 제1 기준치 보다 많은지 여부를 확인하는 단계;상기 출입자의 수가 상기 제1 기준치 보다 적은 것으로 확인되면, 상기 스마트 도어가 상기 제1 기준 속도를 통해 상기 제1 각도 보다 큰 값으로 설정된 제2 각도까지 개방된 후 폐쇄되도록 제어하는 단계;상기 출입자의 수가 상기 제1 기준치 보다 많은 것으로 확인되면, 상기 출입자의 수가 미리 설정된 제2 기준치 보다 많은지 여부를 확인하는 단계;상기 출입자의 수가 상기 제2 기준치 보다 적은 것으로 확인되면, 상기 스마트 도어가 상기 제1 기준 속도를 통해 상기 제2 각도까지 개방되도록 제어하고, 미리 설정된 제1 시간 동안 개방 상태를 유지한 후, 상기 스마트 도어가 폐쇄되도록 제어하는 단계; 및상기 출입자의 수가 상기 제2 기준치 보다 많은 것으로 확인되면, 상기 스마트 도어가 상기 제1 기준 속도를 통해 상기 제2 각도까지 개방되도록 제어하고, 상기 제1 시간 보다 긴 값으로 설정된 제2 시간 동안 개방 상태를 유지한 후, 상기 스마트 도어가 폐쇄되도록 제어하는 단계를 포함하는,스마트 도어 제어 방법.

문서 인덱스 No.406 : 인공지능 모델 기반 불량률 예측을 통한 스마트 팩토리 운용 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230066724

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 시스너(경기도 안양시 동안구...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따르면, 장치에 의해 수행되는, 인공지능 모델 기반 불량률 예측을 통한 스마트 팩토리 운용 방법에 있어서, 제1 생산 장비의 상태를 확인하기 위해, 미리 설정된 기간마다 상기 제1 생산 장비의 상태를 나타내는 장비 상태 정보를 획득하는 단계; 제1 시점에 상기 제1 생산 장비의 상태를 나타내는 제1 장비 상태 정보가 획득되면, 상기 제1 장비 상태 정보를 기반으로, 상기 제1 시점에 대한 상기 제1 생산 장비의 상태를 나타내는 제1 상태 지수를 산출하는 단계; 상기 제1 시점 이후인 제2 시점에 상기 제1 생산 장비의 상태를 나타내는 제2 장비 상태 정보가 획득되면, 상기 제2 장비 상태 정보를 기반으로, 상기 제2 시점에 대한 상기 제1 생산 장비의 상태를 나타내는 제2 상태 지수를 산출하는 단계; 상기 제1 시점부터 상기 제2 시점까지 제1 기간으로 설정하고, 상기 제1 기간 동안 상기 제1 생산 장비에 대한 상태 변동 추세를 나타내는 제1 상태 변동 추세를 분석하는 단계; 상기 제1 상태 변동 추세에 대한 분석 결과를 제1 인공지능 모델에 적용하여, 상기 제1 인공지능 모델의 출력을 기초로, 상기 제1 기간 이후인 제2 기간에 상기 제1 생산 장비에서 불량 제품을 생산할 것으로 예상되는 확률을 제1 불량률로 예측하는 단계; 상기 제1 불량률이 미리 설정된 제1 기준 비율 보다 낮은 것으로 확인되면, 상기 제1 생산 장비를 정상 장비로 분류하는 단계; 상기 제1 불량률이 상기 제1 기준 비율 보다 높지만 미리 설정된 제2 기준 비율 보다 낮은 것으로 확인되면, 상기 제1 생산 장비를 관심 필요 장비로 분류하는 단계; 상기 제1 불량률이 상기 제2 기준 비율 보다 높지만 미리 설정된 제3 기준 비율 보다 낮은 것으로 확인되면, 상기 제1 생산 장비를 점검 필요 장비로 분류하는 단계; 및 상기 제1 불량률이 상기 제3 기준 비율 보다 높은 것으로 확인되면, 상기 제1 생산 장비를 교체 필요 장비로 분류하는 단계를 포함하는, 인공지능 모델 기반 불량률 예측을 통한 스마트 팩토리 운용 방법이 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]장치에 프로세서 및 메모리가 포함되어 있고, 상기 메모리에 저장된 프로그램을 실행하여 상기 프로세서에 의해 수행되는, 인공지능 모델 기반 불량률 예측을 통한 스마트 팩토리 운용 방법에 있어서, 제1 생산 장비의 상태를 확인하기 위해, 미리 설정된 기간마다 상기 제1 생산 장비의 상태를 나타내는 장비 상태 정보를 획득하는 단계; 제1 시점에 상기 제1 생산 장비의 상태를 나타내는 제1 장비 상태 정보가 획득되면, 상기 제1 장비 상태 정보를 기반으로, 상기 제1 시점에 대한 상기 제1 생산 장비의 상태를 나타내는 제1 상태 지수를 산출하는 단계; 상기 제1 시점 이후인 제2 시점에 상기 제1 생산 장비의 상태를 나타내는 제2 장비 상태 정보가 획득되면, 상기 제2 장비 상태 정보를 기반으로, 상기 제2 시점에 대한 상기 제1 생산 장비의 상태를 나타내는 제2 상태 지수를 산출하는 단계; 상기 제1 시점부터 상기 제2 시점까지 제1 기간으로 설정하고, 상기 제1 기간 동안 상기 제1 생산 장비에 대한 상태 변동 추세를 나타내는 제1 상태 변동 추세를 분석하는 단계; 상기 제1 상태 변동 추세에 대한 분석 결과를 제1 인공지능 모델에 적용하여, 상기 제1 인공지능 모델의 출력을 기초로, 상기 제1 기간 이후인 제2 기간에 상기 제1 생산 장비에서 불량 제품을 생산할 것으로 예상되는 확률을 제1 불량률로 예측하는 단계; 상기 제1 불량률이 미리 설정된 제1 기준 비율 보다 낮은 것으로 확인되면, 상기 제1 생산 장비를 정상 장비로 분류하는 단계; 상기 제1 불량률이 상기 제1 기준 비율 보다 높지만 미리 설정된 제2 기준 비율 보다 낮은 것으로 확인되면, 상기 제1 생산 장비를 관심 필요 장비로 분류하는 단계; 상기 제1 불량률이 상기 제2 기준 비율 보다 높지만 미리 설정된 제3 기준 비율 보다 낮은 것으로 확인되면, 상기 제1 생산 장비를 점검 필요 장비로 분류하는 단계; 및 상기 제1 불량률이 상기 제3 기준 비율 보다 높은 것으로 확인되면, 상기 제1 생산 장비를 교체 필요 장비로 분류하는 단계를 포함하고, 제1 제품의 출고 내역을 기반으로, 상기 제1 제품의 출고일 및 출고량을 확인하여, 상기 제1 제품의 출고 패턴을 분석하는 단계; 상기 제1 제품의 출고 패턴에 기초하여, 상기 제1 제품에 대한 예상 출고일과 예상 출고량을 예측하는 단계; 현재 시점부터 상기 예상 출고일까지 남아있는 잔여 기간을 제2 잔여 기간으로 설정하는 단계; 상기 제2 잔여 기간이 미리 설정된 제1 기준 기간 보다 짧은 것으로 확인되면, 상기 예상 출고량의 생산이 필요한 것으로 판단하는 단계; 상기 제1 제품을 생산하는 생산 장비들 중에서 정상 장비로 분류된 생산 장비들의 일일 생산량을 합산한 값으로, 제1 생산량을 산출하는 단계; 상기 제1 생산량 및 상기 제2 잔여 기간을 곱한 값으로, 제1 생산 가능량을 산출하는 단계; 상기 제1 생산 가능량이 상기 예상 출고량 보다 많은 것으로 확인되면, 상기 제1 제품을 생산하는 생산 장비들 중에서 정상 장비로 분류된 생산 장비들만 가동되어 상기 제1 제품을 생산하도록 제어하는 단계; 상기 제1 생산 가능량이 상기 예상 출고량 보다 적은 것으로 확인되면, 상기 제1 제품을 생산하는 생산 장비들 중에서 관심 필요 장비로 분류된 생산 장비들의 일일 생산량을 합산한 값으로, 제2 생산량을 산출하는 단계; 상기 제1 생산량 및 상기 제2 생산량을 더한 값으로, 제3 생산량을 산출하는 단계; 상기 제3 생산량 및 상기 제2 잔여 기간을 곱한 값으로, 제2 생산 가능량을 산출하는 단계; 상기 제2 생산 가능량이 상기 예상 출고량 보다

많은 것으로 확인되면, 상기 제1 제품을 생산하는 생산 장비들 중에서 정상 장비로 분류된 생산 장비들과 관심 필요 장비로 분류된 생산 장비들이 가동되어 상기 제1 제품을 생산하도록 제어하는 단계; 및상기 제2 생산 가능량이 상기 예상 출고량 보다 적은 것으로 확인되면, 상기 예상 출고일까지 상기 예상 출고량의 생산이 어려운 것을 알려주는 알림 메시지를 관리자 단말로 전송하는 단계를 더 포함하고,상기 제1 제품을 생산하는 생산 장비들 중에서 정상 장비로 분류된 생산 장비들만 가동되어 상기 제1 제품을 생산하도록 제어하는 단계는,상기 제1 생산 가능량에서 상기 예상 출고량을 뺀 값으로, 여유 생산량을 산출하는 단계;상기 여유 생산량을 상기 제1 생산 가능량으로 나눈 값으로, 제1 비율을 산출하는 단계;100%에서 상기 제1 비율을 뺀 값으로, 제2 비율을 산출하는 단계;24시간과 상기 제2 비율을 곱한 값으로, 제1 시간을 산출하는 단계; 및상기 제1 제품을 생산하는 생산 장비들 중에서 정상 장비로 분류된 생산 장비들이 상기 제2 잔여 기간 동안 매일 상기 제1 시간씩 가동되어 상기 제1 제품을 생산하도록 제어하는 단계를 포함하고,상기 제1 제품의 출고 패턴을 분석하는 단계는,상기 제1 제품의 출고 내역에서 상기 제1 기간 동안의 출고 내역을 제1 출고 내역으로 추출하고, 상기 제2 기간 동안의 출고 내역을 제2 출고 내역으로 추출하는 단계;상기 제1 출고 내역에 기초하여, 상기 제1 기간 동안 상기 제1 제품에 대한 출고 패턴을 분석한 결과를 제1 분석 결과로 생성하고, 상기 제2 출고 내역에 기초하여, 상기 제2 기간 동안 상기 제1 제품에 대한 출고 패턴을 분석한 결과를 제2 분석 결과로 생성하는 단계;상기 제1 기간이 최근 기간일수록 더 높은 값으로 제1 가중치를 설정하고, 상기 제2 기간이 최근 기간일수록 더 높은 값으로 제2 가중치를 설정하는 단계;상기 제1 분석 결과에 상기 제1 가중치를 적용하고, 상기 제2 분석 결과에 상기 제2 가중치를 적용하는 단계;현재 시점을 통해 제1 계절을 위한 출고가 필요한 것으로 판단되면, 상기 제1 제품의 출고 내역에서 상기 제1 계절 동안의 출고 내역을 제3 출고 내역으로 추출하는 단계;상기 제3 출고 내역에 기초하여, 상기 제1 계절 동안 상기 제1 제품에 대한 출고 패턴을 분석한 결과를 제3 분석 결과로 생성하는 단계;현재 시점으로부터 상기 제1 계절의 시작 시점까지 남아있는 잔여 기간을 제3 잔여 기간으로 설정하는 단계;상기 제3 잔여 기간이 짧을수록 더 높은 값으로 제3 가중치를 설정하는 단계;상기 제3 분석 결과에 상기 제3 가중치를 적용하는 단계;상기 제1 가중치가 적용된 제1 분석 결과, 상기 제2 가중치가 적용된 제2 분석 결과 및 상기 제3 가중치가 적용된 제3 분석 결과를 기반으로, 제4 분석 결과를 생성하는 단계; 및상기 제4 분석 결과에 기초하여, 상기 제1 제품의 출고 패턴을 분석하는 단계를 포함하는,인공지능 모델 기반 불량률 예측을 통한 스마트 팩토리 운용 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 제1 상태 지수를 산출하는 단계는,상기 제1 장비 상태 정보를 기반으로, 상기 제1 생산 장비의 온도가 제1 온도로 확인된 경우, 상기 제1 온도가 미리 설정된 정상 온도 범위 내에 있는 것으로 확인되면, 제1 수치를 10으로 설정하는 단계;상기 제1 온도가 상기 정상 온도 범위를 벗어나 상기 정상 온도 범위의 최소값 보다 낮은 것으로 확인되면, 상기 제1 온도와 상기 정상 온도 범위의 최소값 간의 차이가 클수록 0부터 9까지 범위 내에서 상기 제1 수치를 낮은 수치로 설정하는 단계;상기 제1 온도가 상기 정상 온도 범위를 벗어나 상기 정상 온도 범위의 최대값 보다 높은 것으로 확인되면, 상기 제1 온도와 상기 정상 온도 범위의 최대값 간의 차이가 클수록 0부터 5까지 범위 내에서 상기 제1 수치를 낮은 수치로 설정하는 단계;상기 제1 장비 상태 정보를 기반으로, 상기 제1 생산 장비의 습도가 제1 습도로 확인된 경우, 상기 제1 습도가 미리 설정된 정상 습도 범위 내에 있는 것으로 확인되면, 제2 수치를 10으로 설정하는 단계;상기 제1 습도가 상기 정상 습도 범위를 벗어나 상기 정상 습도 범위의 최소값 보다 낮은 것으로 확인되면, 상기 제1 습도와 상기 정상 습도 범위의 최소값 간의 차이가 클수록 0부터 9까지 범위 내에서 상기 제2 수치를 낮은 수치로 설정하는 단계;상기 제1 습도가 상기 정상 습도 범위를 벗어나 상기 정상 습도 범위의 최대값 보다 높은 것으로 확인되면, 상기 제1 습도와 상기 정상 습도 범위의 최대값 간의 차이가 클수록 0부터 5까지 범위 내에서 상기 제2 수치를 낮은 수치로 설정하는 단계;상기 제1 장비 상태 정보를 기반으로, 상기 제1 생산 장비의 동작 시 회전하는 속도가 제1 속도로 확인된 경우, 상기 제1 속도가 미리 설정된 정상 속도 범위 내에 있는 것으로 확인되면, 제3 수치를 10으로 설정하는 단계;상기 제1 속도가 상기 정상 속도 범위를 벗어나 상기 정상 속도 범위의 최소값 보다 낮은 것으로 확인되면, 상기 제1 속도와 상기 정상 속도 범위의 최소값 간의 차이가 클수록 0부터 9까지 범위 내에서 상기 제3 수치를 낮은 수치로 설정하는 단계;상기 제1 속도가 상기 정상 속도 범위를 벗어나 상기 정상 속도 범위의 최대값 보다 높은 것으로 확인되면, 상기 제1 속도와 상기 정상 속도 범위의 최대값 간의 차이가 클수록 0부터 5까지 범위 내에서 상기 제3 수치를 낮은 수치로 설정하는 단계;상기 제1 장비 상태 정보를 기반으로, 상기 제1 생산 장비의 동작 시 가해지는 압력이 제1 압력으로 확인된 경우, 상기 제1 압력이 미리 설정된 정상 압력 범위 내에 있는 것으로 확인되면, 제4 수치를 10으로 설정하는 단계;상기 제1 압력이 상기 정상 압력 범위를 벗어나 상기 정상 압력 범위의 최소값 보다 낮은 것으로 확인되면, 상기 제1 압력과 상기 정상 압력 범위의 최소값 간의 차이가 클수록 0부터 9까지 범위 내에서 상기 제4 수치를 낮은 수치로 설정하는 단계;상기 제1 압력이 상기 정상 압력 범위를 벗어나 상기 정상 압력 범위의 최대값 보다 높은 것으로 확인되면, 상기 제1 압력과 상기 정상 압력 범위의 최대값 간의 차이가 클수록 0부터 5까지 범위 내에서 상기 제4 수치를 낮은 수치로 설정하는 단계; 및상기 제1 수치, 상기 제2 수치, 상기 제3 수치 및 상기 제4 수치를 합산한 값으로, 상기 제1 상태 지수를 산출하는 단계를 포함하는,인공지능 모델 기반 불량률 예측을 통한 스마트 팩토리 운용 방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 제1 불량률로 예측하는 단계 이후,상기 제1 생산 장비의 고장 발생 내역을 기반으로, 상기 제1 생산

장비에서 고장이 발생한 일자를 확인하여, 상기 제1 생산 장비의 고장 발생 주기를 분석하는 단계; 상기 제1 생산 장비의 고장 발생 주기에 기초하여, 상기 제1 생산 장비에서 고장이 발생할 것으로 예상되는 고장 발생 예상일을 예측하는 단계; 현재 시점부터 상기 고장 발생 예상일까지 남아있는 잔여 기간을 제1 잔여 기간으로 설정하는 단계; 상기 제1 잔여 기간이 미리 설정된 기준 기간 범위 내에 포함되어 있는 것으로 확인되면, 상기 제1 불량률을 대한 조정이 필요하지 않은 것으로 판단하는 단계; 상기 제1 잔여 기간이 상기 기준 기간 범위를 벗어나 상기 기준 기간 범위의 최소값 보다 짧은 것으로 확인되면, 상기 제1 잔여 기간이 짧을수록 1부터 2까지 범위 내에서 제1 기준치를 높은 값으로 설정하는 단계; 상기 제1 잔여 기간이 상기 기준 기간 범위를 벗어나 상기 기준 기간 범위의 최대값 보다 긴 것으로 확인되면, 상기 제1 잔여 기간이 길수록 0부터 1까지 범위 내에서 제1 기준치를 낮은 값으로 설정하는 단계; 상기 제1 기준치가 설정되면, 상기 제1 불량률 및 상기 제1 기준치를 곱한 값으로, 제2 불량률을 산출하는 단계; 상기 제1 불량률이 상기 제1 기준 비율 보다 낮은 것으로 확인되면, 상기 제1 불량률의 등급을 1등급으로 설정하고, 상기 제1 불량률이 상기 제1 기준 비율 보다 높지만 상기 제2 기준 비율 보다 낮은 것으로 확인되면, 상기 제1 불량률의 등급을 2등급으로 설정하고, 상기 제1 불량률이 상기 제2 기준 비율 보다 높지만 상기 제3 기준 비율 보다 낮은 것으로 확인되면, 상기 제1 불량률의 등급을 3등급으로 설정하고, 상기 제1 불량률이 상기 제3 기준 비율 보다 높은 것으로 확인되면, 상기 제1 불량률의 등급을 4등급으로 설정하는 단계; 상기 제2 불량률이 상기 제1 기준 비율 보다 낮은 것으로 확인되면, 상기 제2 불량률의 등급을 1등급으로 설정하고, 상기 제2 불량률이 상기 제1 기준 비율 보다 높지만 상기 제2 기준 비율 보다 낮은 것으로 확인되면, 상기 제2 불량률의 등급을 2등급으로 설정하고, 상기 제2 불량률이 상기 제2 기준 비율 보다 높지만 상기 제3 기준 비율 보다 낮은 것으로 확인되면, 상기 제2 불량률의 등급을 3등급으로 설정하고, 상기 제2 불량률이 상기 제3 기준 비율 보다 높은 것으로 확인되면, 상기 제2 불량률의 등급을 4등급으로 설정하는 단계; 상기 제1 불량률의 등급과 상기 제2 불량률의 등급이 동일한 것으로 확인되면, 상기 제1 불량률에 대한 조정이 필요하지 않은 것으로 판단하는 단계; 상기 제1 불량률의 등급과 상기 제2 불량률의 등급이 상이한 것으로 확인되면, 상기 제1 불량률의 등급과 상기 제2 불량률의 등급 차이가 클수록 0부터 0.5까지 범위 내에서 제2 기준치를 높은 값으로 설정하는 단계; 상기 제1 기준치가 1보다 작은 것으로 확인되면, 상기 제1 기준치와 상기 제2 기준치를 더한 값으로, 제3 기준치를 산출하는 단계; 상기 제1 기준치가 1보다 큰 것으로 확인되면, 상기 제1 기준치에서 상기 제2 기준치를 뺀 값으로, 제3 기준치를 산출하는 단계; 및 상기 제3 기준치가 산출되면, 상기 제1 불량률 및 상기 제3 기준치를 곱한 값으로, 상기 제1 불량률을 조정하는 단계를 더 포함하는, 인공지능 모델 기반 불량률 예측을 통한 스마트 팩토리 운용 방법.

문서 인덱스 No.407 : 스마트 월에 장착된 디스플레이 장치 및 이의 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200010011

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 월에 장착된 디스플레이 장치 및 상기 디스플레이 장치에서 콘텐츠를 재생하는 방법에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명은 스마트 월에 장착된 디스플레이 장치에 있어서, 제1 콘텐츠를 표시하는 디스플레이부와, 상기 디스플레이 장치의 전면에 위치한 피사체와의 거리를 측정하는 거리 측정부, 상기 측정된 거리에 기반하여 상기 디스플레이 장치의 전면에 배치된 이동 스크린의 움직임을 제어하도록 설정된 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 월에 장착된 디스플레이 장치에 있어서, 제1 콘텐츠를 표시하는 디스플레이부; 오디오 출력부; 카메라부; 상기 디스플레이 장치의 전면에 위치한 피사체와의 거리를 측정하는 거리 측정부; 및 상기 측정된 거리에 기반하여 상기 디스플레이 장치의 전면에 배치된 이동 스크린의 움직임을 제어하도록 설정된 적어도 하나의 프로세서를 포함하며, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 측정된 거리가 미리 결정된 거리 이내이면, 상기 미리 결정된 거리를 유지하도록 하기 위한 메시지를 상기 오디오 출력부를 통해 출력하고, 상기 메시지가 출력되고 미리 결정된 시간 이후, 상기 거리 측정부를 통해 상기 피사체와의 거리를 재측정하고 상기 재측정된 거리가 상기 미리 결정된 거리 이내이면, 상기 제1 콘텐츠와 다른 제2 콘텐츠를 상기 디스플레이부를 통해 표시하고, 상기 카메라부를 통해 상기 피사체의 일부에 대한 프리뷰 이미지를 획득하고, 상기 획득된 프리뷰 이미지를 상기 제2 콘텐츠의 일부에 배치하여 재표시하도록 설정되며, 상기 프리뷰 이미지는 상기 피사체의 얼굴에 대한 이미지이며, 상기 제2 콘텐츠는 동영상임을 특징으로 하는 디스플레이 장치.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 재측정된 거리가 상기 미리 결정된 거리 이내이면, 상기 디스플레이 장치와 동작가능 하도록 연결된 상기 스마트 월에 포함된 스크린 모터를 제어하여 상기 이동 스크린을 아래 방향으로 움직이도록 설정된 디스플레이 장치.

[청구항4]제3 항에 있어서, 상기 재측정된 거리가 상기 미리 결정된 거리를 초과하면, 상기 스크린 모터를 제어하여 상기 이동 스크린이 위 방향으로 움직이도록 설정된 디스플레이 장치.

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]제1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 획득된 프리뷰 이미지가 상기 제2 콘텐츠의 일부에 배치되어 재표시 되는 중에, 상기 거리 측정부를 통해 상기 피사체와의 거리를 재측정 하도록 설정되며, 상기 제2 콘텐츠의 일부는 상기 제2 콘텐츠에 포함된 캐릭터의 얼굴을 포함함을 특징으로 하는 디스플레이 장치.

[청구항8]제1 항에 있어서, 상기 재측정된 거리가 상기 미리 결정된 거리를 초과하면, 상기 제1 콘텐츠 및 상기 제2 콘텐츠와 다른 제3 콘텐츠를 상기 디스플레이부를 통해 표시하도록 설정된 디스플레이 장치.

[청구항9]제8 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 콘텐츠 또는 상기 제2 콘텐츠 중 어느 하나가 재생되는 시구간을 측정하고, 상기 측정된 시구간이 미리 결정된 시구간을 초과하는 경우, 상기 제3 콘텐츠를 상기 디스플레이부를 통해 표시하도록 설정된 디스플레이 장치.

[청구항10]스마트 월에 장착된 디스플레이 장치에서 콘텐츠를 재생하는 방법에 있어서, 제1 콘텐츠를 표시하는 과정; 상기 디스플레이 장치의 전면에 위치한 피사체와의 거리를 측정하는 과정; 및 상기 측정된 거리에 기반하여 상기 디스플레이 장치의 전면에 배치된 이동 스크린의 움직임을 제어하는 과정을 포함하며, 상기 이동 스크린의 움직임을 제어하는 과정은, 상기 측정된 거리가 미리 결정된 거리 이내이면, 상기 미리 결정된 거리를 유지하도록 하기 위한 메시지를 출력하는 과정; 상기 메시지가 출력되고 미리 결정된 시간 이후, 상기 피사체와의 거리를 재측정하는 과정; 상기 재측정된 거리가 상기 미리 결정된 거리 이내이면, 상기 제1 콘텐츠와 다른 제2 콘텐츠를 표시하는 과정; 상기 피사체의 일부에 대한 프리뷰 이미지를 획득하는 과정; 및 상기 획득된 프리뷰 이미지를 상기 제2 콘텐츠의 일부에 배치하여 재표시하는 과정을 포함하며, 상기 프리뷰 이미지는 상기 피사체의 얼굴에 대한 이미지이며, 상기 제2 콘텐츠는 동영상인, 스마트 월에 장착된 디스플레이 장치에서 콘텐츠를 재생하는 방법.

[청구항11]삭제

[청구항12]제10 항에 있어서,상기 피사체와의 거리를 재측정하는 과정은,상기 재측정된 거리가 상기 미리 결정된 거리 이내이면, 상기 디스플레이 장치와 동작가능 하도록 연결된 상기 스마트 월에 포함된 스크린 모터를 제어하여 상기 이동 스크린을 아래 방향으로 움직이도록 제어하는 과정을 포함하는, 스마트 월에 장착된 디스플레이 장치에서 콘텐츠를 재생하는 방법.

[청구항13]제12 항에 있어서,상기 피사체와의 거리를 재측정하는 과정은,상기 재측정된 거리가 상기 미리 결정된 거리를 초과하면, 상기 스크린 모터를 제어하여 상기 이동 스크린이 위 방향으로 움직이도록 제어하는 과정을 포함하는, 스마트 월에 장착된 디스플레이 장치에서 콘텐츠를 재생하는 방법.

[청구항14]삭제

[청구항15]삭제

[청구항16]삭제

[청구항17]제12 항에 있어서,상기 재측정된 거리가 상기 미리 결정된 거리를 초과하면, 상기 제1 콘텐츠 및 상기 제2 콘텐츠와 다른 제3 콘텐츠를 표시하는 과정을 더 포함하는, 스마트 월에 장착된 디스플레이 장치에서 콘텐츠를 재생하는 방법.

[청구항18]제17 항에 있어서,상기 제1 콘텐츠 또는 상기 제2 콘텐츠 중 어느 하나가 재생되는 시구간을 측정하는 과정과,상기 측정된 시구간이 미리 결정된 시구간을 초과하는 경우, 상기 제3 콘텐츠를 표시하는 과정을 더 포함하는, 스마트 월에 장착된 디스플레이 장치에서 콘텐츠를 재생하는 방법.

문서 인덱스 No.408 : 부모의 스마트폰을 이용한 키즈폰 잠금해제 및 초기화 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240182128

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 알트(경기도 성남시 분당구...)

【발명의 요약】

일 실시예는 키즈폰 상의 제1 화면에서 제2 화면으로 이동하는 단계, 제2 화면 상에서 부모의 스마트폰의 전화번호를 입력하는 단계, 부모의 스마트폰으로 인증번호가 전송되는 단계, 부모의 스마트폰에서 인증번호를 수신하여, 화면 상에 표시하는 단계, 키즈폰의 제2 화면 상에서 인증번호를 입력하는 단계, 및 키즈폰의 잠금상태가 해제되는 단계를 포함하는 부모의 스마트폰을 이용한 키즈폰 잠금해제 및 초기화 방법을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]키즈폰 상의 제1 화면에서 제2 화면으로 이동하는 단계;상기 제2 화면 상에서 부모의 스마트폰의 전화번호를 입력하는 단계;상기 부모의 스마트폰으로 인증번호가 전송되는 단계;상기 부모의 스마트폰에서 상기 인증번호를 수신하여, 화면 상에 표시하는 단계;상기 키즈폰의 상기 제2 화면 상에서 상기 인증번호를 입력하는 단계; 및상기 키즈폰의 잠금상태가 해제되는 단계를 포함하고,상기 제2 화면은 상기 부모의 스마트폰 전화번호를 입력할 수 있는 제1 객체, 및 상기 인증번호를 입력할 수 있는 제2 객체를 포함하고,상기 제1 객체는 상기 제2 객체는 일 방향으로 나란하게 배열되며, 상기 제1 객체는 상기 제2 객체보다 상부에 표시되며,상기 제1 화면은 잠금해제를 위한 패턴입력, 핀 번호 입력, 얼굴 인식을 통한 잠금해제 또는 비밀번호 입력이 가능한 입력 객체를 포함하고,상기 제1 화면에서 상기 제2 화면으로 이동하는 단계는상기 제1 화면 상에, 상기 제1 화면에서 상기 제2 화면으로 이동의사를 확인하는 확인 객체를 표시하는 단계; 및상기 제1 화면 상에서 상기 확인 객체를 터치를 수신하는 단계를 포함하고,상기 확인 객체를 표시하는 단계는 상기 입력 객체를 통해 입력된 입력패턴과 미리 저장된 저장패턴의 일치여부를 확인하는 단계, 상기 입력패턴과 상기 저장패턴의 불일치를 센싱하는 단계, 및 상기 제1 화면 상에 상기 확인 객체를 표시하는 단계를 포함하고,상기 키즈폰의 잠금상태가 해제되는 단계는 상기 제2 화면 상에 상기 제1 객체 및 상기 제2 객체와 중첩하는 잠금해제 객체를 표시하는 단계를 포함하는 부모의 스마트폰을 이용한 키즈폰 잠금해제 및 초기화 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

문서 인덱스 No.409 : 산업용 스마트 정수기

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190161709

■ 최종 특허권자(출원인) : 이홍섭(충청남도 천안시 서북구...)

【발명의 요약】

스마트 정수기의 작동 방법이 개시된다. 일실시예에 따른 학습, 소통 및 보안을 강화한 대상 스마트 정수기는 원수를 정화시키는 전처리 필터; 전처리 필터 후단에 위치하고, 원수를 가압하는 가압펌프; 가압펌프 후단에 위치하는 멤브레인 필터; 멤브레인 전 후단에 각각 설치된 전기 전도미터; 멤브레인 전단의 압력 센서; 멤브레인 후단의 유량 센서; 및 전기 전도미터, 압력 센서 및 유량 센서의 정보를 바탕으로 블록체인 네트워크와 소통하며 컨벌루션 신경망을 통해 학습하는 제어모듈을 포함하고, 제어모듈은 전기 전도미터, 압력 센서 및 유량 센서의 데이터를 실시간으로 수신하여 제1 입력 신호를 생성하고, 생성된 제1 입력 신호를 초고속 인터넷 망을 통해 블록체인 네트워크의 미리 학습된 컨벌루션 신경망에 입력해 제1 출력 신호를 획득하고, 제1 출력 신호를 바탕으로 전처리 필터 또는 멤브레인의 성능을 판단하고, 전처리 필터 또는 멤브레인의 성능에 따라 펌프와 자동밸브를 콘트롤하여 플러싱, 에어플러싱 및 리사이클링으로 이루어진 필터 클리닝 중 어느 하나 이상을 수행하고, 수행 결과에 기초하여, 전기 전도미터, 입력센서 및 유량 센서의 값들을 바탕으로 학습 신호를 생성할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]학습, 소통 및 보안을 강화한 대상 스마트 정수기는원수를 정화시키는 전처리 필터; 상기 전처리 필터 후단에 위치하고, 원수를 가압하는 가압펌프;상기 가압펌프 후단에 위치하는 멤브레인 필터; 상기 멤브레인 전 후단에 각각 설치된 전기 전도미터;상기 멤브레인 전단의 압력 센서;상기 멤브레인 후단의 유량 센서; 및상기 전기 전도미터, 압력 센서 및 유량 센서의 정보를 바탕으로 블록체인 네트워크와 소통하며 컨벌루션 신경망을 통해 학습하는 제어모듈을 포함하고,상기 제어모듈은상기 전기 전도미터, 상기 압력 센서 및 상기 유량 센서의 데이터를 실시간으로 수신하여 제1 입력 신호를 생성하고,상기 생성된 제1 입력 신호를 인터넷 망을 통해 블록체인 네트워크의 컨벌루션 신경망에 입력해 제1 출력 신호를 획득하고,상기 제1 출력 신호를 바탕으로 전처리 필터 및 멤브레인의 성능을 판단하고,상기 전처리 필터 및 멤브레인의 성능에 따라 펌프와 자동밸브를 콘트롤하여 플러싱, 에어플러싱 및 리사이클링으로 이루어진 필터 클리닝 중 어느 하나 이상을 수행하고,상기 수행 결과에 기초하여, 상기 전기 전도미터, 상기 압력 센서 및 상기 유량 센서의 값들을 바탕으로 학습 신호를 생성하고,상기 제어모듈은상기 전기 전도미터, 상기 압력 센서 및 상기 유량 센서의 데이터를 데이터 시트 형식으로 가공하여 상기 블록체인 네트워크 내 상기 컨벌루션 신경망의 입력층에 대응하는 상기 제1 입력 신호를 생성하고,상기 제1 입력 신호를 상기 블록체인 네트워크 내 상기 컨벌루션 신경망에 입력하여, 상기 컨벌루션 신경망의 출력층에 포함된 4개의 출력층 노드들-상기 출력층 노드들은 정상 상태, 비정상 상태, 위험 상태 및 교체 요청 상태에 각각 대응함-로부터 상기 제1 출력 신호를 획득하고,상기 4개의 출력층 노드들의 합이 총 1인 상기 출력층 노드들의 출력들을 포함하는 상기 제1 출력 신호에 기초하여, 상기 전처리 필터 및 상기 멤브레인의 상태가 정상 상태, 비정상 상태, 위험 상태 및 교체 요청 상태 중 적어도 어느 하나에 해당하는지 여부를 판단하고,상기 전처리 필터 및 상기 멤브레인의 상태에 기초하여, 상기 전처리 필터 전 후단의 자동밸브와 상기 가압펌프에 닫힘 신호를 보내 자동밸브와 가압펌프를 오프(off)시키고,전처리 필터의 바이패스관에 설치된 자동밸브와 상기 전처리 필터의 드레인 배관에 설치된 자동밸브에 열림신호를 보내 상기 자동밸브를 열어 상기 전처리 필터를 플러싱(flushing)하고,상기 제어모듈은 나노 멤브레인의 농축수 배관에 설치된 자동밸브에 열림신호를 보내 상기 자동밸브를 열어 농축수를 드레인시키고, 상기 제1 출력 신호에 기초하여, 상기 나노 멤브레인의 성능이 기준값 미만으로 판정되면, 농축수를 드레인시킨 후, 상기 자동밸브에 닫힘 신호를 보내 상기 자동밸브를 잠그고, 상기 나노 멤브레인의 바이패스 배관에 설치된 자동밸브에 열림신호를 보내 상기 자동밸브를 열어 농축수를 리사이클링시키고,상기 컨벌루션 신경망은특징 추출 신경망 및 분류 신경망을 포함하고, 상기 제1 입력 신호를 상기 특징 추출 신경망과 상기 분류 신경망을 통해 정상과 이상으로 분류하고, 상기 정상 및 이상의 분류에 따라 필요한 클리닝 정보를 포함하는 상기 제1 출력 신호를 출력으로 하고, 상기 제1 출력 신호에 따른 클리닝 과정을 바탕으로 상기 전기 전도미터, 상기 압력 센서 및 상기 유량 센서의 변화값들에 기초하여 생성된 상기 학습 신호를 통해 학습하고,상기 특징 추출 신경망은 컨벌루션 계층 및 풀링 계층을 포함하고,상기 컨벌루션 계층은 컨벌루션 필터 및 활성화 함수를 포함하고,상기 컨벌루션 필터로는 9X9 행렬을 사용하고,상기 활성화 함수로는 ReLU 함수, 시그모이드 함수 및 tanh 함수 중 적어도 어느 하나를 사용하고,상기 정상 상태, 상기 비정상 상태, 상기 위험 상태 및 상기 교체 요청 상태를 지시하는 상기 4개의 출력층 노드들을 포함하고,상기 분류 신경망은 소프트맥스 함수를 사용하여 상기 출력층 노드들에 포함된 상기 정상 상태, 상기 비정상 상태, 상기 위험 상태 및 상기 교체 요청 상태 중 어느 하나를 선택하고,상기 전기 전도미터, 상기 압력 센서 및 상기 유량 센서의 재측정 값을 통해 생성된 상기 학습 신호에 기초하여,새로운 정답

데이터를 생성해 자가 학습을 실시하고,상기 정답 데이터에 기초하여, 실시간으로 상기 필터 클리닝 중 어느 하나 이상을 재실시하고,상기 블록체인 네트워크는상기 전기 전도미터, 상기 압력 센서 및 상기 유량 센서의 기준값을 포함하는 데이터베이스 및 상기 데이터베이스에 저장된 상기 전기 전도미터, 상기 압력 센서 및 상기 유량 센서의 기준값 및 표본값이 데이터 시트 형식으로 가공된 입력 신호들에 기초하여 미리 학습된 상기 컨벌루션 신경망을 포함하는 블록-상기 블록은 상기 컨벌루션 신경망의 정보를 저장하여 상기 컨벌루션 신경망의 입력, 출력 및 연산 과정을 저장함-들, 상기 블록들을 연결하는 체인들 및 상기 체인들을 저장하는 프라이빗 블록체인 네트워크를 포함하고,상기 블록체인 네트워크를 구성하는 모든 네트워크 저장장치들이 상기 블록체인 네트워크에 접속해, 미리 생성된 블록의 내용을 열람하고,상기 네트워크 저장장치들 중 어느 하나가 상기 컨벌루션 신경망의 학습을 위한 수동 데이터를 입력해, 상기 컨벌루션 신경망을 수동으로 학습시키고,상기 학습 신호에 의한 학습에 기초하여, 수정된 기준값을 새로 저장하는,스마트 정수기.

[청구항2]삭제

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 스마트 정수기는 근거리 통신망에 연결되는 이더넷 포트를 구비하는 네트워크 게이트 웨이, 사용자 단말기나 관리자 단말기와 무선으로 데이터를 송수신하는 와이파이 모듈을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는스마트 정수기.

[청구항4]제1 항에 있어서,상기 블록체인 네트워크는상기 전기 전도미터, 상기 압력 센서 및 상기 유량 센서의 기준값을 포함하는 데이터 베이스 및 이를 다루는 미리 학습된 상기 컨벌루션 신경망을 포함하는 블록들;각 블록을 시간 순으로 연결하는 체인들; 및상기 각 블록체인을 저장하는 상기 네트워크 저장장치들을 포함하는 프라이빗 블록체인 네트워크이고,상기 네트워크 저장장치들은상기 스마트 정수기를 제조하는 제조사들을 포함하는 제1 네트워크 저장장치;상기 스마트 정수기의 사용자들을 포함하는 제2 네트워크 저장장치; 및각 네트워크 저장장치들을 연결하는 초고속 인터넷 연결망을 포함하는스마트 정수기.

[청구항5]삭제

문서 인덱스 No.410 : IOT 가전 제어 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180061838

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 유비벨록스모바일(서울특별시 구...)

【발명의 요약】

IOT 가전 제어 시스템이 제공된다. 다수의 가전 제어 서버들은 다수의 IOT(IOT: Internet Of Things) 가전들을 무선 통신에 의해 제어하고, 다수의 AI 스피커들은 다수의 IOT 가전들 중 하나 이상의 동작을 제어하기 위한 명령을 사용자로부터 음성으로 입력받아 텍스트로 변환하고, 인터페이스 게이트웨이 서버는 다수의 AI 스피커들 중 하나로부터 수신되는 텍스트 형태의 명령을 분석하여 사용자가 제어하기 위한 하나 이상의 IOT 가전을 검색하고, 사용자의 명령에 해당하는 기능을 수행하기 위한 가전 제어 프로토콜을 이용하여 검색된 IOT 가전을 제어하는 가전 제어 서버로 전송하고, 가전 제어 프로토콜을 수신한 가전 제어 서버는 IOT 가전의 동작을 제어한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]다수의 IOT(IOT: Internet Of Things) 가전들의 종류 및 제조사 중 어느 하나의 기준에 따라 설치되고, 상기 다수의 IOT 가전들을 무선 통신에 의해 제어하는 다수의 가전 제어 서버들;상기 다수의 IOT 가전들 중 하나 이상의 동작을 제어하기 위한 명령을 사용자로부터 음성으로 입력받아 텍스트로 변환하며, 상기 변환된 텍스트를 로딩하는 방식이 상이한 다수의 AI 스피커들; 상기 다수의 AI 스피커들 각각과 통신하며, 상기 AI 스피커들이 상기 텍스트 형태의 명령을 제공하는 방식을 고려하여 상기 텍스트 형태의 명령을 상기 AI 스피커들로부터 로딩하고, 상기 로딩된 텍스트 형태의 명령을 하기 인터페이스 게이트웨이 서버로 전송하는 다수의 게이트웨이 플러그인 장치들; 상기 다수의 게이트웨이 플러그인 장치들 중 하나로부터 수신되는 텍스트 형태의 명령을 분석하여 상기 사용자가 제어하기 위한 하나 이상의 IOT 가전을 검색하고, 상기 사용자의 명령에 해당하는 기능을 수행하기 위한 기능 제어 프로토콜을 상기 검색된 IOT 가전을 제어하는 가전 제어 서버로 전송하는 인터페이스 게이트웨이 서버; 및상기 다수의 IOT 가전들과 관련된 정보를 인터넷으로부터 수집 및 학습하여 상기 IOT 가전들 각각의 종류, 모델명 및 기능을 분류하고, 상기 분류된 종류, 모델명 및 기능에 대한 정보를 학습하여 기능 별로 기능코드 및 설정값을 지정하는 프로토타입을 정의하고, 상기 정의된 프로토타입에 기반하여 기능 제어 프로토콜을 정의하여 DB에 저장하며, 상기 다수의 IOT 가전들의 모델명에 해당하는 기능 제어 프로토콜을 검색하여 상기 인터페이스 게이트웨이 서버 및 상기 가전 제어 서버에게 전송하는 AI 서버;를 포함하고,상기 다수의 가전 제어 서버들 중 상기 인터페이스 게이트웨이 서버로부터 기능 제어 프로토콜을 수신한 가전 제어 서버는 상기 IOT 가전의 동작을 제어하는 것을 특징으로 하는 IOT 가전 제어 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 인터페이스 게이트웨이 서버는,상기 사용자의 계정에 IOT 가전들의 종류와 모델명이 매핑된 사용자 테이블과, 상기 IOT 가전들의 종류마다 해당하는 가전 제어 서버의 주소가 매핑된 주소 테이블과, 상기 IOT 가전들의 기능들을 제어하기 위한 기능 제어 프로토콜들을 저장하고, 상기 텍스트 형태의 명령에 대해 어휘 및 구문 분석을 적용하여 상기 사용자가 제어하기 위한 가전 IOT를 상기 사용자 테이블로부터 하나 이상 검색하는 것을 특징으로 하는 IOT 가전 제어 시스템.

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

문서 인덱스 No.411 : IOT 가전 등록 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180061839

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 유비벨록스모바일(서울특별시 구...)

【발명의 요약】

IOT 가전 등록 시스템이 제공된다. 다수의 가전 제어 서버들은 다수의 IOT(IOT: Internet Of Things) 가전들을 무선 통신에 의해 제어하고, 다수의 AI 스피커들은 등록하기 위한 신규 IOT 가전의 모델명을 포함하는 정보(이하, '등록 요청 정보'라 한다)를 음성으로 입력받아 텍스트로 변환하고, 인터페이스 게이트웨이 서버는 AI 스피커들 중 하나로부터 텍스트로 변환된 등록 요청 정보를 수신하면, 상기 수신된 등록 요청 정보 중 모델명에 해당하는 기능 제어 프로토콜을 요청하고, AI 서버는 인터페이스 게이트웨이 서버의 요청에 의해 모델명에 해당하는 기능 제어 프로토콜을 검색하여 인터페이스 게이트웨이 서버 및 가전 제어 서버에게 전송하고, 인터페이스 게이트웨이 서버와 가전 제어 서버는 AI 서버로부터 수신되는 기능 제어 프로토콜을 기반으로 신규 IOT 가전을 등록하고, 인터페이스 게이트웨이 서버는 등록 요청 정보 및 신규 IOT 가전의 기능 제어를 위한 기능 제어 프로토콜을 기반으로 가전 제어 서버와 통신한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]다수의 IOT(IOT: Internet Of Things) 가전들의 종류 및 제조사 중 어느 하나의 기준에 따라 설치되고, 상기 다수의 IOT 가전들을 무선 통신에 의해 제어하는 다수의 가전 제어 서버들;등록하기 위한 신규 IOT 가전의 모델명을 포함하는 정보(이하, '등록 요청 정보'라 한다)를 음성으로 입력받아 텍스트로 변환하며, 상기 변환된 텍스트를 로딩하는 방식이 상이한 다수의 AI 스피커들;상기 AI 스피커들 중 하나로부터 텍스트로 변환된 등록 요청 정보를 수신하면, 상기 수신된 등록 요청 정보 중 모델명에 해당하는 기능 제어 프로토콜을 요청하는 인터페이스 게이트웨이 서버; 및상기 인터페이스 게이트웨이 서버의 요청에 의해 상기 모델명에 해당하는 기능 제어 프로토콜을 검색하여 상기 인터페이스 게이트웨이 서버 및 상기 가전 제어 서버에게 전송하고, 검색 결과 미등록된 경우, 상기 신규 IOT 가전과 관련된 정보를 인터넷으로부터 수집 및 학습하여 상기 신규 IOT 가전의 종류, 모델명 및 기능을 분류하고, 상기 분류된 종류, 모델명 및 기능에 대한 정보를 학습하여 기능 별로 기능코드 및 설정값을 지정하는 프로토타입을 정의하고, 상기 정의된 프로토타입에 기반하여 기능 제어 프로토콜을 생성한 후, 상기 생성된 기능 제어 프로토콜을 DB에 저장하고 상기 인터페이스 게이트웨이 서버 및 상기 가전 제어 서버에게 전송하는 AI 서버;를 포함하고,상기 인터페이스 게이트웨이 서버와 상기 가전 제어 서버는 상기 AI 서버로부터 수신되는 기능 제어 프로토콜을 기반으로 상기 신규 IOT 가전을 등록하고,상기 인터페이스 게이트웨이 서버는 상기 등록 요청 정보 및 상기 신규 IOT 가전의 기능 제어를 위한 기능 제어 프로토콜을 기반으로 상기 가전 제어 서버와 통신하는 것을 특징으로 하는 IOT 가전 등록 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 인터페이스 게이트웨이 서버는,상기 AI 스피커들 중 하나로부터 수신된 등록 요청 정보를 분석하여 상기 신규 IOT 가전의 등록에 필요한 필수 정보가 누락된 경우, 상기 누락된 필수 정보를 상기 AI 스피커에게 요청하는 것을 특징으로 하는 IOT 가전 등록 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 인터페이스 게이트웨이 서버는,상기 AI 스피커들 중 하나로부터 상기 등록된 신규 IOT 가전의 기능 제어 명령을 수신하면, 상기 수신된 기능 제어 명령에 해당하는 기능 제어 프로토콜을 상기 가전 제어 서버에게 전송하고,상기 가전 제어 서버는 상기 수신된 기능 제어 명령에 해당하는 기능 제어 프로토콜에 기반하여 상기 신규 IOT 가전의 기능을 제어하는 것을 특징으로 하는 IOT 가전 등록 시스템.

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서,상기 AI 스피커들 각각과 통신하며, 상기 AI 스피커들이 상기 변환된 텍스트를 제공하는 방식을 고려하여 상기 변환된 텍스트를 상이한 방식으로 로딩하고, 상기 로딩된 텍스트를 상기 인터페이스 게이트웨이 서버로 전송하는 다수의 AI 게이트웨이 플러그인 장치들;을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 IOT 가전 등록 시스템.

문서 인덱스 No.412 : 도장 공법을 이용한 어셈블리 제작 공정

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210050183

■ 최종 특허권자(출원인) : 인탑스 주식회사(경기도 안양시 만안구...)

【발명의 요약】

본 발명은 도장 공법을 이용하여 디자인이 형성된 플라스틱 수지층을 대상물에 일체화하는 공정 및 이 공정에 의하여 제조된 어셈블리를 제공한다. 본 발명에 의하면, 공정이 축소되며 견고하고 내구성이 우수하고 구조가 간단한 어셈블리를 제공할 수 있다. 어셈블리는 차량의 내장재, 가전제품이나 스마트폰의 디스플레이에 활용된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]도장 공법을 이용하여 어셈블리를 제작하는 공정으로서, 상기 공정은:사출 성형으로 플라스틱 수지층을 제작하는 단계;플라스틱 수지층의 일면 전체에 걸쳐 디자인을 형성하는 단계;디자인이 형성된 플라스틱 수지층의 일면 중, 외부에서 시인 가능한 디스플레이 영역 또는 광 투과 영역을 제공하도록 적어도 상기 디스플레이 영역 또는 광 투과 영역을 포함하는 면적에 걸쳐 에칭 공정을 수행하여 디자인의 일부를 식각하여 플라스틱의 일면이 노출되도록 하는 단계;에칭 공정을 마친 플라스틱 수지층의 일면과 디자인 전체에 걸쳐 기능성 코팅을 이용하여 코팅층을 형성하고상기 코팅층 중 디스플레이 영역 또는 광 투과 영역에 형성되는 코팅층은 노출된 플라스틱 수지와 바로 접하도록 하는 단계;플라스틱 수지층의 타면의 적어도 일부에 접착제를 도포하여 본딩층을 형성하는 단계;대상물을 본딩층을 통하여 접합하는 단계; 및본딩층을 경화하여 대상물을 일체로 접합하는 단계; 를 포함하며,상기 디자인을 형성하는 단계는 도장 공법에 의하여 수행되고, 상기 디스플레이 영역 또는 광 투과 영역은 플라스틱 수지 전체 면적의 적어도 절반 이상의 면적을 차지하도록 플라스틱 수지의 일면의 적어도 중앙 영역에 걸쳐 형성되는 공정.

[청구항2]삭제

[청구항3]제 1항에 있어서,상기 본딩층을 형성하는 단계는 디스펜서를 이용하여 플라스틱 수지층의 접착면에 소량의 접착제를 균일하게 도포하는 디스펜싱 단계를 포함하는, 공정.

[청구항4]외부에서부터 차례로, 코팅층, 디자인, 플라스틱 수지층, 본딩층 및 대상물이 결합되어 이루어지는 어셈블리로서, 코팅층은, 디스플레이 영역을 제공하는 투광코팅부와, 투광코팅부 주위를 둘러싸는 외곽의 코팅성형부로 이루어지고코팅성형부의 하면에는 디자인이 위치하고, 디자인의 상기 디스플레이 영역에 대응하는 부분은 에칭 식각되어 개방된 원도우가 형성되며,디자인의 하부에는, 플라스틱 수지층이 위치하고, 플라스틱 수지층은 코팅층의 투광코팅부와 바로 접합하는 투광부와, 디자인의 하면과 바로 접합하는 성형부로 이루어지고,본딩층은 플라스틱 수지층의 성형부에 형성되며,디자인의 디스플레이 영역에 대응하는 부분은 식각되어 플라스틱 수지층이 노출되고, 상기 투광코팅부의 하면이 노출된 플라스틱 수지층 위에 바로 적층되어 투광부를 형성하며, 상기 디스플레이 영역은 플라스틱 수지 전체 면적의 적어도 절반 이상의 면적을 차지하도록 플라스틱 수지의 일면의 적어도 중앙 영역에 걸쳐 형성되는 제작되며, 상기 코팅층은 기능성 코팅을 포함하는, 어셈블리.

[청구항5]제 4항에 있어서,상기 코팅층의 코팅성형부는 비교적 평탄한 수평코팅부와, 수평코팅부에 연속하여 수직으로 절곡된 절곡코팅부로 이루어지며,상기 플라스틱 수지층의 투광부는 투광코팅부와 함께 디스플레이 영역을제공하며, 성형부는 비교적 평탄한 수평부와, 수평부에 연속하며 수직으로 연장된 절곡부로 이루어지며,상기 코팅층은 플라스틱 수지층의 상면부에 형성된, 어셈블리.

[청구항6]제 4항에 있어서상기 기능성 코팅은 표면보호, 내유성(耐油性), 친유성(油性), 방오(防汚), 방유(防油), 방수(防水), 초발수(超撥水), 저반사(Anti-Reflection), 난반사(Anti-Glare)중의 기능성 코팅을 하나 이상 포함하며상기 코팅층은 플라스틱 수지층의 상면부에 형성된, 어셈블리.

[청구항7]제 4항에 있어서상기 코팅층은 도장(Spray), 플로우(Flow), 딥핑(Deeping), 인쇄(Print), 디스펜싱(Dispensing) 또는 PVD 증착, CVD 증착, NCVN 등의 방법 중의 하나로 제조되며상기 코팅층은 플라스틱 수지층의 상면부에 형성된, 어셈블리.

[청구항8]제 4항에 있어서,상기 어셈블리는 차량의 내장재, 가전제품 또는 스마트폰의 외부의 커버 또는 하우징을 이루는, 어셈블리.

문서 인덱스 No.413 : 스마트 에너지 저장형 가로등 및 신호등 통합 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230183675

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 풀테크(전라남도 영암군...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따르면, 스마트 에너지 저장형 가로등 및 신호등 통합 장치 및 시스템은 가로등의 리셉터클과 인터페이싱하기 위한 하부 및 상기 센서 모듈을 수용하기 위한 상부를 갖는 제어기 섹션에 결합되는 센서 모듈을 포함하고 상기 센서 모듈은 용이한 설치 및 교체를 허용하는 도구를 필요로 하지 않고 상기 제어기 섹션에 결합되고, 상기 센서는 공공 안전, 긴급 차량 경보, 교통 모니터링, 경보 및 동적 조명 어플리케이션과 같은 지능형 조명 및 이벤트 알림에 활용될 수 있는 것을 특징으로 하는 스마트 에너지 저장형 가로등 및 신호등 통합 장치 및 시스템이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 에너지 저장형 가로등 및 신호등 통합 장치 및 시스템의 제공 방법에 있어서,제어기 섹션을 포함하는, 제어기 섹션; 제어기 섹션에 전력을 제공하기 위한 가로등 기구의 몸체의 외부에 위치된 리셉터클과 인터페이싱하기 위한 하부; 및교환 가능한 센서 모듈을 수용하고 고정하기 위한 상부,제어기 섹션은 가로등 고정 장치에 의해 전력을 공급받고 제어기 섹션은 교체 가능한 센서 모듈에 커넥터를 제공하여 교체 가능한 센서 모듈에 전력을 공급하는 것을 특징으로 하는, 상기 제어기 섹션은 상기 교환 가능한 센서 모듈과 인터페이스하고, 상기 교환 가능한 센서 모듈의 데이터를 무선 네트워크 인터페이스를 통해 하나 이상의 주변 가로등 제어기 또는 무선 네트워크에 연결된 관리 시스템에 제공하는, 스마트 에너지 저장형 가로등 및 신호등 통합 장치 및 시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 센서 모듈은 상기 제어기 구간의 상부에 나사산에 의해 나사 체결되는 걸림 너트에 의해 상기 제어기 구간에 고정되는, 스마트 에너지 저장형 가로등 및 신호등 통합 장치 및 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 제어부 내의 무선 전력 송신기는 상기 교환식 센서 모듈에 전원을 공급하는 것을 특징으로 하는, 스마트 에너지 저장형 가로등 및 신호등 통합 장치 및 시스템.

문서 인덱스 No.414 : 스마트홈 보안 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220051622

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국정보인증주식회사(경기도 성남시 수정구...)

【발명의 요약】

실시예에 따른 스마트홈 보안 시스템 및 방법은 OTP를 활용한 E2E 보안 시스템을 제공한다. 실시예에 따른 스마트홈 보안 시스템은 및 방법은 월패드, IoT 등의 통신 노드를 포함하는 단지서버 네트워크에서 OTP를 활용하여 데이터를 송수신함에 있어 데이터의 암호화 키로 사용하여, 스마트홈 네트워크의 보안성을 향상시킨다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]OTP를 이용하여 송신할 데이터가 암호화된 보안 데이터를 생성하는 단지서버; 및상기 OTP를 생성하여 상기 보안 데이터를 복호화하는 세대기 단말을 포함하는 스마트홈 보안 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 보안 데이터는,상기 세대기 단말을 식별하는 세대기 정보 및 상기 OTP를 암호화키로 하여 송신할 데이터가 암호화된 암호화 데이터를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 보안 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 세대기 단말은,상기 생성된 OTP를 복호화키로 하여 미리 정해진 암호화 알고리즘에 따라 상기 보안데이터를 복호화하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 보안 시스템.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 세대기 단말은,시간정보 및 이벤트 정보 중 적어도 하나와 비밀키를 이용하여 OTP를 생성하는 OTP 생성 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 보안 시스템.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 단지서버는,상기 OTP를 인증하는 인증서버로부터 상기 세대기 단말에 대응되는 OTP를 수신하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 보안 시스템.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 세대기 단말은,상기 OTP를 생성하고, 상기 생성된 OTP를 이용하여 데이터가 암호화된 보안 데이터를 생성하고,상기 단지서버는,인증서버로부터 수신된 OTP를 이용하여 상기 보안 데이터를 복호화하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 보안 시스템.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 세대기 단말은 복수개이고,상기 단지서버는,상기 세대기 단말로부터 보안 데이터가 수신되면, 상기 보안 데이터에 포함되어 있는 세대기 정보를 추출하여 상기 OTP를 인증하는 인증서버로 전송하고,상기 인증서버는,각 세대기 단말들의 비밀키를 저장하고 있는 비밀키 테이블에서 상기 세대기 정보에 매핑된 비밀키를 추출하여 해당 세대기 단말에 대응되는 OTP를 생성하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 보안시스템.

문서 인덱스 No.415 : 가전제품

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120099386

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전제품에 관한 것이다. 일 측면에 따른 가전제품은, 외부로부터 에너지와 관련한 정보를 수신하기 위한 통신수단; 냉장고의 작동 모드를 선택하기 위한 명령을 입력받는 입력부; 상기 통신수단으로부터 에너지와 관련한 정보를 수신하는 제어부; 및 상기 제어부에 의해서 동작될 수 있는 에너지 소비부를 포함하고, 상기 에너지와 관련한 정보는 제한 시간 구간을 포함하고, 상기 제어부는, 상기 제한 시간 구간의 길이를 기초로, 부하 지연 모드와 부하 일시 저감 모드 중 어느 하나를 선택하고, 상기 제어부는, 상기 제한 시간 구간 내에서 선택된 모드로 상기 에너지소비부의 작동을 제한하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]외부로부터 에너지와 관련한 정보를 수신하기 위한 통신수단; 냉장고의 작동 모드를 선택하기 위한 명령을 입력받는 입력부; 상기 통신수단으로부터 에너지와 관련한 정보를 수신하는 제어부; 및 상기 제어부에 의해서 동작될 수 있는 에너지 소비부를 포함하고, 상기 에너지와 관련한 정보는 제한 시간 구간을 포함하고, 상기 제어부는, 상기 제한 시간 구간의 길이를 기초로, 부하 지연 모드와 부하 일시 저감 모드 중 어느 하나를 선택하고, 상기 제어부는 상기 제한 시간 구간 내에서 선택된 모드로 상기 에너지소비부의 작동을 제한하고,상기 제어부는, 상기 에너지 소비부가 제 2 기능을 수행하는 중에, 상기 부하 지연 모드가 선택되면, 상기 부하 지연 모드에 대응되는 제한 시간 구간 동안 상기 에너지 소비부가 제 1 기능 또는 제 3 기능을 수행하도록 제어하는 가전 제품.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 제한 시간 구간의 길이가 기준값 이상인 경우, 상기 부하 지연 모드가 선택되고, 제한 시간 구간의 길이가 기준값 미만인 경우, 상기 제어부는 부하 일시 저감 모드를 선택하는 가전 제품.

[청구항3]제 1 항에 있어서, 상기 에너지 소비부가 제1기능을 수행하는 중에, 상기 부하 지연 모드가 선택된 경우, 상기 제어부는 상기 제한 시간 구간 내에서 상기 에너지 소비부의 제1기능 수행을 중단시키는 가전 제품.

[청구항4]제 3 항에 있어서, 상기 에너지 소비부가 제1기능을 수행하는 중에, 상기 부하 지연 모드가 선택된 경우, 상기 제어부는 상기 제한 시간 구간 내에서 상기 에너지 소비부가 제2기능을 수행하도록 제어하는 가전 제품.

[청구항5]제 4 항에 있어서, 상기 제한 시간 구간이 종료되면, 상기 제어부는 상기 에너지소비부가 다시 제1기능을 수행하도록 제어하는 가전 제품.

[청구항6]제 3 항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 제한 시간 구간 내에서 다른 에너지 소비부를 작동시키는 가전 제품.

[청구항7]제 1 항에 있어서, 상기 에너지 소비부가 제1기능을 수행하는 중에, 상기 부하 일시 저감 모드가 선택된 경우, 상기 제어부는, 상기 제한 시간 구간 내에서 상기 에너지소비부의 제1기능 수행을 중단시키는 가전 제품.

[청구항8]제 7 항에 있어서, 상기 제한 시간 구간이 종료되면, 상기 제어부는 상기 에너지소비부의 제1기능 수행을 재개시키는 가전 제품.

[청구항9]제 1 항에 있어서, 상기 부하 지연 모드와 부하 일시 저감 모드 중 어느 하나를 선택된 경우, 상기 제어부가 상기 제한 시간 구간 내에서 상기 에너지소비부의 작동이 시작되어야 함을 판단한 경우라도, 상기 제어부는, 상기 제한 시간 구간 내에서 상기 에너지소비부의 작동이 정지되도록 하는 가전 제품.

[청구항10]제 1 항에 있어서, 상기 에너지소비부는 다수 개가 구비되며, 다수의 에너지 소비부가 작동하는 중에, 상기 부하 지연 모드가 선택되면, 상기 제어부는, 상기 다수의 에너지 소비부 중 일부 에너지 소비부의 작동을 제한하고, 나머지 에너지 소비부의 작동은 유지시키는 가전 제품.

[청구항11]제 1 항에 있어서, 상기 에너지소비부는 다수 개가 구비되며, 다수의 에너지 소비부가 작동하는 중에, 상기 부하 일시 저감 모드가 선택되면, 상기 제어부는, 상기 다수의 에너지 소비부 전부의 작동을 제한하는 가전 제품.

[청구항12]제 1 항에 있어서, 상기 에너지소비부의 작동 제한 중에, 상기 입력부를 통하여 제한 해제 명령이 입력되면, 상기 에너지소비부의 작동 제한은 해제되는 가전 제품.

문서 인덱스 No.416 : 스마트홈 시스템의 모델링을 위한 방법 및 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240008891

■ 최종 특허권자(출원인) : 아주대학교산학협력단(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트홈 시스템의 모델링을 위한 방법 및 장치에 관한 것으로, 스마트홈 시스템의 모델링을 수행하기 위한 방법에 있어서, 스마트홈 시스템의 구성 요소를 식별하는 단계; 상기 스마트홈 시스템의 구성 요소를 기반으로 스마트홈 시스템 모델을 구성하는 단계를 포함하고, 상기 스마트홈 시스템 모델은 클라우드 계층, 플랫폼 계층, 서비스 계층, IoT 장치 계층, 장치 구성요소 계층, 통신 계층, 및 관리 계층 중 적어도 하나의 계층을 포함하고, 상기 클라우드 계층, 상기 플랫폼 계층, 상기 서비스 계층, 상기 IoT 장치 계층, 및 상기 장치 구성요소 계층은 수직적으로 구성되고, 상기 통신 계층 및 상기 관리 계층은 상기 클라우드 계층, 상기 플랫폼 계층, 상기 서비스 계층, 상기 IoT 장치 계층, 및 상기 장치 구성요소 계층과 수평적으로 구성될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트홈 시스템의 모델링을 수행하기 위한 방법에 있어서,스마트홈 시스템의 구성 요소를 식별하는 단계;상기 스마트홈 시스템의 구성 요소를 기반으로 스마트홈 시스템 모델을 구성하는 단계를 포함하고,상기 스마트홈 시스템 모델은 클라우드 계층, 플랫폼 계층, 서비스 계층, IoT 장치 계층, 장치 구성요소 계층, 통신 계층, 및 관리 계층 중 적어도 하나의 계층을 포함하고,상기 클라우드 계층, 상기 플랫폼 계층, 상기 서비스 계층, 상기 IoT 장치 계층, 및 상기 장치 구성요소 계층은 수직적으로 구성되고,상기 통신 계층 및 상기 관리 계층은 상기 클라우드 계층, 상기 플랫폼 계층, 상기 서비스 계층, 상기 IoT 장치 계층, 및 상기 장치 구성요소 계층과 수평적으로 구성되고,상기 방법은,상기 스마트홈 시스템 모델을 기반으로 디지털 포렌식을 수행하는 단계를 더 포함하고,상기 디지털 포렌식을 수행하는 단계는,상기 스마트홈 시스템의 통신 체계 및 클라우드 서버 내 저장된 데이터를 확인하는 클라우드 계층 포렌식 단계;상기 스마트홈 시스템의 플랫폼과 연계되어 있는 서비스를 파악하는 플랫폼 계층 포렌식 단계;상기 스마트홈 시스템의 플랫폼에서 제공되는 서비스를 구성하는 적어도 하나 이상의 기기를 식별하는 서비스 계층 포렌식 단계;IoT 장치의 기기 특성에 따라 생성되는 데이터를 유추하는 IoT 장치 계층 포렌식 단계; 및IoT 장치의 하드웨어 및 소프트웨어를 식별함으로써 적용 가능한 데이터 획득 방안을 도출하는 장치 구성요소 계층 포렌식 단계;를 포함하는 방법.

[청구항2]제1 항에 있어서,상기 클라우드 계층은 상기 스마트홈 시스템의 운영을 위한 계층이고,상기 클라우드 계층은 스마트홈 애플리케이션, 스마트홈 API(application programming interface), 스마트홈 SDK(software development kit), 및 스마트홈 관련 데이터 중 적어도 하나를 포함하는 방법.

[청구항3]제1 항에 있어서,상기 플랫폼 계층은 상기 스마트홈 시스템의 플랫폼을 제공하고,상기 플랫폼 계층은 가전제품 제조사, 이동통신사, 건설 회사, 및 IT 회사의 플랫폼 중 적어도 하나를 포함하는 방법.

[청구항4]제1 항에 있어서,상기 서비스 계층은 상기 플랫폼 계층이 제공하는 서비스를 포함하고,상기 서비스 계층은 홈 오토메이션, 보안, 스마트 가전제품, 및 엔터테인먼트 서비스 중 적어도 하나를 포함하는 방법.

[청구항5]제1 항에 있어서,상기 IoT 장치 계층은 스마트홈 서비스를 제공하기 위한 IoT 장치를 포함하고,상기 IoT 장치 계층은 스마트 스피커, 스마트 허브, 스마트 도어락, 스마트 도어벨, 스마트 홈캠, 부엌 가전, 및 엔터테인먼트 장치 중 적어도 하나를 포함하는 방법.

[청구항6]제1 항에 있어서,상기 장치 구성요소 계층은 스마트홈 IoT를 구성하는 구성 요소를 포함하고,상기 장치 구성요소 계층은 센서, 액추에이터, 카메라, CPU, 하드웨어, 운영 시스템(operating system: OS), 소프트웨어, 및 저장매체 중 적어도 하나를 포함하는 방법.

[청구항7]제1 항에 있어서,상기 통신 계층은 상기 클라우드 계층, 상기 플랫폼 계층, 상기 서비스 계층, 상기 IoT 장치 계층, 및 상기 장치 구성요소 계층에 통신을 제공하고,상기 통신 계층은 Ethernet, 4G/5G, Wi-fi, Bluetooth, Zigbee, 및 Z-wave 중 적어도 하나를 포함하는 방법.

[청구항8]제1 항에 있어서,상기 관리 계층은 상기 클라우드 계층, 상기 플랫폼 계층, 상기 서비스 계층, 상기 IoT 장치 계층, 및 상기 장치 구성요소 계층의 제어 및 관리에 사용되고,상기 관리 계층은 스마트폰, 태블릿 PC, 모바일 장치, 허브(Hub) 및 게이트웨이(gateway)를 포함하는 방법.

[청구항9]삭제

[청구항10]전자 장치에 있어서,메모리;송수신기; 및상기 메모리 및 상기 송수신기와 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,상기 적어도 하나의 프로세서는:스마트홈 시스템의 구성 요소를 식별하고,상기 스마트홈 시스템의 구성 요소를 기반으로

스마트홈 시스템 모델을 구성하도록 구성되고, 상기 스마트홈 시스템 모델은 클라우드 계층, 플랫폼 계층, 서비스 계층, IoT 장치 계층, 장치 구성요소 계층, 통신 계층, 및 관리 계층 중 적어도 하나의 계층을 포함하고, 상기 클라우드 계층, 상기 플랫폼 계층, 상기 서비스 계층, 상기 IoT 장치 계층, 및 상기 장치 구성요소 계층은 수직적으로 구성되고, 상기 통신 계층 및 상기 관리 계층은 상기 클라우드 계층, 상기 플랫폼 계층, 상기 서비스 계층, 상기 IoT 장치 계층, 및 상기 장치 구성요소 계층과 수평적으로 구성되고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 스마트홈 시스템 모델을 기반으로 디지털 포렌식을 수행하도록 더 구성되고, 상기 디지털 포렌식을 수행하는 방법은, 상기 스마트홈 시스템의 통신 체계 및 클라우드 서버 내 저장된 데이터를 확인하는 클라우드 계층 포렌식 단계; 상기 스마트홈 시스템의 플랫폼과 연계되어 있는 서비스를 파악하는 플랫폼 계층 포렌식 단계; 상기 스마트홈 시스템의 플랫폼에서 제공되는 서비스를 구성하는 적어도 하나 이상의 기기를 식별하는 서비스 계층 포렌식 단계; IoT 장치의 기기 특성에 따라 생성되는 데이터를 유추하는 IoT 장치 계층 포렌식 단계; 및 IoT 장치의 하드웨어 및 소프트웨어를 식별함으로써 적용 가능한 데이터 획득 방안을 도출하는 장치 구성요소 계층 포렌식 단계;를 포함하는 전자 장치.

[청구항11]제10 항에 있어서, 상기 클라우드 계층은 상기 스마트홈 시스템의 운영을 위한 계층이고, 상기 클라우드 계층은 스마트홈 애플리케이션, 스마트홈 API(application programming interface), 스마트홈 SDK(software development kit), 및 스마트홈 관련 데이터 중 적어도 하나를 포함하는 전자 장치.

[청구항12]제10 항에 있어서, 상기 플랫폼 계층은 상기 스마트홈 시스템의 플랫폼을 제공하고, 상기 플랫폼 계층은 가전제품 제조사, 이동통신사, 건설 회사, 및 IT 회사의 플랫폼 중 적어도 하나를 포함하는 전자 장치.

[청구항13]제10 항에 있어서, 상기 서비스 계층은 상기 플랫폼 계층이 제공하는 서비스를 포함하고, 상기 서비스 계층은 홈 오토메이션, 보안, 스마트 가전제품, 및 엔터테인먼트 서비스 중 적어도 하나를 포함하는 전자 장치.

[청구항14]제10 항에 있어서, 상기 IoT 장치 계층은 스마트홈 서비스를 제공하기 위한 IoT 장치를 포함하고, 상기 IoT 장치 계층은 스마트 스피커, 스마트 허브, 스마트 도어락, 스마트 도어벨, 스마트 홈캠, 부엌 가전, 및 엔터테인먼트 장치 중 적어도 하나를 포함하는 전자 장치.

[청구항15]제10 항에 있어서, 상기 장치 구성요소 계층은 스마트홈 IoT를 구성하는 구성 요소를 포함하고, 상기 장치 구성요소 계층은 센서, 액추에이터, 카메라, CPU, 하드웨어, 운영 시스템(operating system: OS), 소프트웨어, 및 저장매체 중 적어도 하나를 포함하는 전자 장치.

[청구항16]제10 항에 있어서, 상기 통신 계층은 상기 클라우드 계층, 상기 플랫폼 계층, 상기 서비스 계층, 상기 IoT 장치 계층, 및 상기 장치 구성요소 계층에 통신을 제공하고, 상기 통신 계층은 Ethernet, 4G/5G, Wi-fi, Bluetooth, Zigbee, 및 Z-wave 중 적어도 하나를 포함하는 전자 장치.

[청구항17]제10 항에 있어서, 상기 관리 계층은 상기 클라우드 계층, 상기 플랫폼 계층, 상기 서비스 계층, 상기 IoT 장치 계층, 및 상기 장치 구성요소 계층의 제어 및 관리에 사용되고, 상기 관리 계층은 스마트폰, 태블릿 PC, 모바일 장치, 허브(Hub) 및 게이트웨이(gateway)를 포함하는 전자 장치.

[청구항18]삭제

문서 인덱스 No.417 : LED 패널을 갖는 가전제품 및 조명장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230018132

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 LED 패널을 갖는 가전제품에 관한 것으로, 구체적으로는 디스플레이 기능 및/또는 조명 기능을 갖는 LED 패널을 구비한 가전제품 및 조명장치에 관한 것이다. 본 발명의 일실시예에 따르면, 내부 공간이 형성된 캐비닛; 상기 내부 공간의 적어도 일부분을 개폐하는 도어; 상기 도어의 전면을 형성하는 투명재질의 전면패널; 상기 전면패널의 후방에 설치되고, RGB 조합에 의해, 컬러를 구현할 수 있도록, LED PCB에 일정간격으로 배열된 복수개의 LED를 갖는 LED 패널; 컬러 정보에 의해, 상기 LED 패널을 통해 다양한 컬러가 구현되도록 상기 복수 개의 LED의 작동을 제어하는 LED 제어부; 상기 LED 제어부를 제어하는 메인 제어부; 및 상기 메인 제어부에 연결되어 무선 통신이 가능한 통신모듈을 포함하고, 외부 단말기에 의하여, 상기 복수개의 LED는 상기 컬러 정보를 무선 통신으로 전송받아 제어되는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]무선 통신이 가능한 가전제품에 있어서, 내부 공간이 형성된 캐비닛; 상기 내부 공간의 적어도 일부분을 개폐하는 도어; 상기 도어의 전면을 형성하는 투명재질의 전면패널; 상기 전면패널의 후방에 설치되고, RGB 조합에 의해, 컬러를 구현할 수 있도록, LED PCB에 일정간격으로 배열된 복수개의 LED를 갖는 LED 패널; 컬러 정보에 의해, 상기 LED 패널을 통해 다양한 컬러가 구현되도록 상기 복수 개의 LED의 작동을 제어하는 LED 제어부; 상기 LED 제어부를 제어하는 메인 제어부; 및 상기 메인 제어부에 연결되어 무선 통신이 가능한 통신모듈을 포함하고, 외부 단말기에 의하여, 상기 복수개의 LED는 상기 컬러 정보를 무선 통신으로 전송받아 제어되는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 캐비닛의 상부에는 제 1 저장실과 상기 전면패널과 상기 LED 패널이 설치된 제 1 도어가 회동가능하게 설치되고, 상기 캐비닛의 하부에는 제 2 저장실과 상면에 손잡이 홈을 형성한 제 2 도어가 설치된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 전면패널의 테두리 부분에 결합되는 걸림리브의 측면에 상기 도어의 핸들이 형성된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 전면패널은 강화유리에 컬러코팅막을 형성하고, 상기 전면패널의 후면에 상기 LED 패널이 밀착된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 전면패널은 컬러패널을 갖는 강화유리로 제작되어, 상기 전면패널의 후면에 상기 LED 패널이 밀착된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 도어는, 개구부가 형성된 도어 프레임; 상기 개구부에 결합되는 패널어셈블리; 상기 도어의 후면을 형성하는 도어라이너; 및 상기 도어프레임 내부에 충전된 단열재를 포함하고, 상기 패널어셈블리는, 상기 전면패널 후면에서 이격되어 배치되는 단열패널과 상기 전면패널과 상기 단열패널사이에 배치되어 공간을 형성하는 간봉을 포함하여, 상기 LED 패널은 상기 공간내에 배치된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 LED PCB는 플렉서블 PCB로 상기 전면패널 후면에 부착된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항8]제1항에 있어서, 상기 LED 패널은 투명접착시트로 상기 전면패널 후면에 부착된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항9]제1항에 있어서, 상기 LED 패널에 배열된 상기 복수개의 LED는 데이터라인과 스캔라인이 각각 연결되어, 상기 복수개의 LED의 밝기와 온/오프 및 상기 컬러를 개별적으로 제어하는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항10]제9항에 있어서, 상기 데이터라인이 정렬된 데이터라인 정렬부와 상기 스캔라인이 정렬된 스캔라인 정렬부는 상기 LED 제어부와 연결됨을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항11]제10항에 있어서, 상기 데이터라인 정렬부와 연결된 데이터 라인 커넥터와 상기 스캔라인 정렬부와 연결된 스캔라인 커넥터가 상기 도어의 일측면을 함께 향하도록 배치된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항12]제1항에 있어서, 상기 외부 단말기는 서버와 통신으로 연결되고, 상기 복수개의 LED의 구동을 위한 패턴 입력이 가능하도록 터치 디스플레이 영역이 형성된 스마트폰인 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항13]제12항에 있어서, 상기 LED 제어부는, 상기 각각의 LED의 온/오프 및 밝기 및 컬러 중 적어도 어느 하나를 제어하는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항14]제1항에 있어서, 상기 LED 제어부는, 상기 각각의 LED의 온/오프 시점 및 특정 밝기로 발광하는 시점 그리고, 특정 칼라로

발광하는 시점 중 적어도 어느 하나를 포함하는 시간 정보를 감안하여 상기 LED들을 구동시키는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항15]제1항에 있어서, 음원재생장치를 추가로 포함하여 상기 음원재생장치에서 재생되는 음원 정보를 바탕으로 상기 LED 제어부는 상기 복수개의 LED의 구동을 제어하는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항16]제1항에 있어서, 상기 통신모듈로부터 입수된 정보를 바탕으로 복수개의 패턴중에 선택하여 상기 LED 패널에 표시하는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항17]제16항에 있어서, 상기 통신모듈로부터 입수된 날씨정보를 바탕으로 복수개의 패턴 중에 선택하여 상기 LED 패널에 표시하는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항18]무선 통신이 가능한 가전제품에 있어서, 내부 공간이 형성된 캐비닛;상기 내부 공간의 적어도 일부분을 개폐하는 도어;상기 도어의 전면을 형성하는 투명재질의 전면패널;상기 전면패널의 후방에 설치되고, RGB 조합에 의해, 컬러를 구현할 수 있도록, LED PCB에 일정간격으로 배열된 복수개의 LED를 갖는 LED 패널;컬러 정보에 의해, 상기 LED 패널을 통해 다양한 컬러가 구현되도록 상기 복수 개의 LED의 작동을 제어하는 조명장치 제어부; 및상기 조명장치 제어부에 연결되어 무선 통신이 가능한 통신모듈을 포함하고,외부 단말기에 의해서, 상기 복수개의 LED는 상기 컬러정보를 무선 통신으로 전송받아 제어되는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항19]제18항에 있어서, 상기 캐비닛의 상부에는 제 1 저장실과 상기 전면패널과 상기 LED 패널이 설치된 제 1 도어가 회동가능하게 설치되고, 상기 캐비닛의 하부에는 제 2 저장실과 상면에 손잡이 홈을 형성한 제 2 도어가 설치된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항20]제18항에 있어서, 상기 전면패널의 테두리 부분에 결합되는 걸림리브의 측면에 상기 도어의 핸들이 형성된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항21]제18항에 있어서, 상기 전면패널은 강화유리에 컬러코팅막을 형성하고, 상기 전면패널의 후면에 상기 LED 패널이 밀착된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항22]제18항에 있어서, 상기 전면패널은 컬러패널을 갖는 강화유리로 제작되어, 상기 전면패널의 후면에 상기 LED 패널이 밀착된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항23]제18항에 있어서, 상기 LED PCB는 플렉서블 PCB로 상기 전면패널 후면에 부착된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항24]제18항에 있어서, 상기 LED 패널은 투명접착시트로 상기 전면패널 후면에 부착된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항25]제18항에 있어서, 상기 LED 패널에 배열된 상기 복수개의 LED는 데이터라인과 스캔라인이 각각 연결되어 상기 복수개의 LED의 밝기와 온/오프 및 상기 컬러를 개별적으로 제어하는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항26]제25항에 있어서, 상기 데이터라인이 정렬된 데이터라인 정렬부와 상기 스캔라인이 정렬된 스캔라인 정렬부는 상기 조명장치 제어부와 연결됨을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항27]제26항에 있어서, 상기 데이터라인 정렬부와 연결된 데이터 라인 커넥터와 상기 스캔라인 정렬부와 연결된 스캔라인 커넥터가 상기 도어의 일측면을 함께 향하도록 배치된 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항28]제18항에 있어서, 상기 외부 단말기는 서버와 통신으로 연결되고, 상기 복수개의 LED의 구동을 위한 패턴 입력이 가능하도록 터치 디스플레이 영역이 형성된 스마트폰인 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항29]제28항에 있어서, 상기 조명장치 제어부는, 상기 각각의 LED의 온/오프 및 밝기 및 컬러 중 적어도 어느 하나를 제어하는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항30]제18항에 있어서, 상기 조명장치 제어부는, 상기 각각의 LED의 온/오프 시점 및 특정 밝기로 발광하는 시점 그리고, 특정 칼라로 발광하는 시점 중 적어도 어느 하나를 포함하는 시간 정보를 감안하여 상기 LED들을 구동시키는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항31]제18항에 있어서, 음원재생장치를 추가로 포함하여 상기 음원재생장치에서 재생되는 음원 정보를 바탕으로 상기 조명장치 제어부는 상기 복수개의 LED의 구동을 제어하는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항32]제18항에 있어서, 상기 통신모듈로부터 입수된 정보를 바탕으로 복수개의 패턴 중에 선택하여 상기 LED 패널에 표시하는 것을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항33]제32항에 있어서, 상기 통신모듈로부터 입수된 날씨정보를 바탕으로 복수개의 패턴 중에 선택하여 상기 LED 패널에 표시하는 것을 특징으로 하는 가전제품

문서 인덱스 No.418 : 에너지 저장 시스템의 이기종 전원유닛 스마트 전력 제어 장치 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140117760

■ 최종 특허권자(출원인) : 중소기업은행(서울특별시 중구...)

【발명의 요약】

본 발명은 에너지 저장 시스템(Energy Storage System: ESS)에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 다양한 형태의 인터페이스 수단을 구비하여 서로 다른 규약이 적용된 ESS를 구성하는 이기종 전원유닛을 포함하는 장치(이하 "연결대상장치"라 함)들과 연결되어, 연결대상장치의 종류에 상관없이 적응적으로 전원유닛에 의한 에너지 저장 및 공급을 제어하는 에너지 저장 시스템의 이기종 전원유닛 스마트 전력 제어 장치 및 방법에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]다수의 연결대상장치들 각각에 대한 인터페이스 수단, 상기 인터페이스 수단을 통한 통신 프로토콜 및 상기 통신 프로토콜에 따라 수신된 신호 및 정보의 제어 및 실행을 위한 수행 프로토콜 정보를 포함하는 연결대상장치 정보를 저장하는 장치정보 DB와, 현재 연결된 연결대상장치들에 대한 인터페이스 수단, 통신 및 수행 프로토콜을 포함하는 프로파일 정보를 저장하는 설정 프로토콜 저장부를 포함하는 저장부;서로 다른 다수의 인터페이스 수단에 대한 적어도 하나 이상의 접속수단을 구비하여 서로 다른 인터페이스 수단을 구비하는 연결대상장치들과 접속되어 접속된 연결대상장치들과 해당 인터페이스 수단 및 통신 프로토콜에 따라 통신을 수행하는 다중 인터페이스부; 및상기 다중 인터페이스부를 통해 연결대상장치의 접속을 감지하고, 상기 장치정보 DB를 참조하여 접속된 연결대상장치의 장치식별정보에 의해 연결대상장치를 식별하고, 상기 장치정보 DB를 참조하여 식별된 연결대상장치에 대응하는 인터페이스 수단, 통신 및 수행 프로토콜을 포함하는 프로파일을 상기 설정 프로토콜 저장부에 저장한 후, 상기 저장된 프로파일에 따라 상기 연결대상장치와 상기 다중 인터페이스부를 통해 통신을 수행하고, 상기 통신을 통해 수신되는 신호 및 정보를 상기 수행 프로토콜에 따라 처리하는 제어모듈을 포함하며,상기 다중 인터페이스부는 근거리망에 연결되어 근거리망에 연결된 적어도 하나 이상의 연결대상장치와 근거리 통신을 수행하는 근거리 통신부를 포함하며,상기 근거리 통신부는,상기 근거리망에 연결된 연결대상장치와 직렬 통신을 수행하는 직렬통신부;상기 근거리망에 연결된 연결대상장치와 캔(Control Area Network: CAN) 프로토콜에 따른 통신을 수행하는 캔 통신부; 및상기 근거리망에 연결된 연결대상장치와 린(Local Interconnect Network: LIN) 프로토콜에 따른 통신을 수행하는 린 통신부를 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 시스템의 이기종 전원유닛 스마트 전력 제어 장치.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 다중 인터페이스부는,인터넷망에 연결되어 인터넷망에 연결된 연결대상장치와 통신을 수행하는 원거리 통신부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 시스템의 이기종 전원유닛 스마트 전력 제어 장치.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 원거리 통신부는,와이파이망 및 이동통신망 중 적어도 하나를 통해 인터넷망에 접속하여 상기 인터넷망에 연결되어 있는 연결대상장치와 통신을 수행하는 무선통신부; 및상기 인터넷망에 유선으로 접속되어 상기 인터넷망에 연결되어 있는 연결대상장치와 통신을 수행하는 유선통신부를 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 시스템의 이기종 전원유닛 스마트 전력 제어 장치.

[청구항4]삭제

[청구항5]제1항에 있어서,상기 제어모듈은,상기 다중 인터페이스부를 통해 연결된 연결대상장치가 PCS이면 해당 PCS에 대한 프로파일을 상기 설정 프로토콜 저장부에 저장한 후 상기 저장된 프로파일에 따라 연결대상장치인 PCS와 통신을 하여 해당 동작을 수행하는 PCS 처리부;상기 다중 인터페이스부를 통해 연결된 연결대상장치가 BMS이면 해당 BMS에 대한 프로파일을 상기 설정 프로토콜 저장부에 저장한 후 상기 저장된 프로파일에 따라 연결대상장치인 BMS와 통신을 하여 해당 동작을 수행하는 BMS 처리부;상기 다중 인터페이스부를 통해 연결된 연결대상장치가 EMS 및 PMS 중 하나 이상이면 상기 연결된 EMS 및 PMS 중 하나 이상에 대한 프로파일을 상기 설정 프로토콜 저장부에 저장한 후 상기 저장된 프로파일에 따라 EMS 및 PMS 중 하나 이상과 통신을 하여 해당 동작을 수행하는 연동 제어부; 및상기 다중 인터페이스부를 통해 연결대상장치의 연결 감지 시 감지된 연결대상장치가 EMS 및 PMS 중 하나 이상인지, PCS인지 BMS인지를 판단하고, 판단된 연결대상장치의 종류에 따라 상기 PCS 처리부, BMS 처리부 및 연동 제어부 중 하나를 구동시키는 ESS 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 시스템의 이기종 전원유닛 스마트 전력 제어 장치.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 제어모듈은,상기 다중 인터페이스부를 통해 연결된 연결대상장치가 컴퓨터 단말기이면 상기 ESS 제어부에 의해 구동되어 사용자 인터페이스 수단을 상기 컴퓨터 단말기로 제공하고, 상기 사용자 인터페이스 수단에 따라 상기 컴퓨터

단말기와 통신을 수행하는 사용자 인터페이스 제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 시스템의 이기종 전원유닛 스마트 전력 제어 장치.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 사용자 인터페이스 수단은 웹(WWW) 프로토콜에 따른 사용자 인터페이스 수단인 것을 특징으로 하는 에너지 저장 시스템의 이기종 전원유닛 스마트 전력 제어 장치.

[청구항8]제7항에 있어서,상기 사용자 인터페이스 수단은 상기 프로파일을 생성 및 수정할 수 있는 프로파일 저작 도구 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 시스템의 이기종 전원유닛 스마트 전력 제어 장치.

[청구항9]제5항에 있어서,상기 PCS 처리부는,상기 제어모듈에 의한 구동 시 ESS 제어부로부터 연결대상장치의 장치식별정보를 입력받고, 상기 저장부의 장치정보 DB로부터 상기 장치식별정보에 대응하는 연결대상장치의 연결대상장치 정보에 의해 프로파일을 생성한 후, 설정 프로토콜 저장부에 저장하여 설정하는 PCS 적용부; 및상기 PCS 적용부에 의해 프로파일이 설정되면 설정된 프로파일에 따라 연결대상장치인 PCS와 통신을 하여 해당 동작을 수행하는 PCS 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 시스템의 이기종 전원유닛 스마트 전력 제어 장치.

[청구항10]제5항에 있어서,상기 BMS 처리부는,상기 제어모듈에 의한 구동 시 ESS 제어부로부터 연결대상장치의 장치식별정보를 입력받고, 상기 저장부의 장치정보 DB로부터 상기 장치식별정보에 대응하는 연결대상장치의 연결대상장치 정보에 의해 프로파일을 생성한 후, 설정 프로토콜 저장부에 저장하여 설정하는 BMS 적용부; 및상기 BMS 적용부에 의해 프로파일이 설정되면 설정된 프로파일에 따라 연결대상장치인 BMS와 통신을 하여 해당 동작을 수행하는 BMS 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 시스템의 이기종 전원유닛 스마트 전력 제어 장치.

[청구항11]제어모듈이 다중 인터페이스부를 통해 연결대상장치가 연결되는지를 모니터링하는 연결대상장치 연결 모니터링 과정;다중 인터페이스부에 연결대상장치가 연결되면 상기 제어모듈이 연결대상장치의 장치식별정보에 의해 연결대상장치를 식별하는 연결대상장치 식별과정;연결대상장치가 식별되면 상기 제어모듈이 저장부의 장치정보 DB를 참조하여 식별된 연결대상장치에 대응하는 인터페이스 수단, 통신 프로토콜 및 상기 연결대상장치로부터 수신된 신호 및 정보를 처리하기 위한 수행 프로토콜을 포함하는 프로파일을 설정 프로토콜 저장부에 저장하여 설정하는 프로파일 설정 과정; 및상기 프로파일을 설정 후, 상기 제어모듈이 상기 저장된 프로파일에 따라 상기 연결대상장치와 통신을 하는 해당 동작을 수행하는 동작 수행 과정을 포함하며,상기 연결대상장치 식별과정은,상기 연결대상장치의 장치식별정보에 의해 연결대상장치가 독립형 연결대상장치인지 컴퓨터 단말기인지 연동형 연결대상장치인지를 판단하는 장치 종류 판단 단계; 및판단된 장치 종류별로 연결대상장치를 식별하는 연결대상장치 식별단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 시스템의 이기종 전원유닛 스마트 전력 제어 방법.

[청구항12]삭제

[청구항13]제11항에 있어서,상기 장치 종류 판단 단계에서 판단된 연결대상장치가 독립형 연결대상 장치이면,상기 연결대상장치 식별단계는,연결대상장치가 스마트 미터인지를 검사하는 스마트 미터 식별단계;연결대상장치가 환경 검출 장치인지를 검사하는 환경 검출 장치 식별단계;연결대상장치가 전력수요 장치인지를 검사하는 전력수요 장치 식별단계;연결대상장치가 배터리 모듈인지를 검사하는 배터리 모듈 식별단계; 및연결대상장치가 PCS인지를 검사하는 PCS 식별단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 시스템의 이기종 전원유닛 스마트 전력 제어 방법.

[청구항14] 제13항에 있어서,상기 연결된 연결대상장치가 배터리 모듈인 것으로 판단되면,상기 프로파일 설정 과정은,BMS 처리부가 ESS 제어부로부터 연결대상장치의 장치식별정보를 입력받고, 저장부의 장치정보 DB로부터 상기 장치식별정보에 대응하는 연결대상장치의 연결대상장치 정보에 의해 프로파일을 생성한 후, 설정 프로토콜 저장부에 저장하여 설정하는 BMS 프로파일 적용단계; 및상기 BMS 프로파일 적용단계에 의해 프로파일이 설정되면 설정된 프로파일에 따라 연결대상장치인 BMS와 통신을 수행하여 제어동작을 수행하는 BMS 제어 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 시스템의 이기종 전원유닛 스마트 전력 제어 방법.

[청구항15] 제13항에 있어서,상기 연결된 연결대상장치가 PCS인 것으로 판단되면,상기 프로파일 설정 과정은,PCS 처리부가 ESS 제어부로부터 연결대상장치의 장치식별정보를 입력받고, 저장부의 장치정보 DB로부터 상기 장치식별정보에 대응하는 연결대상장치의 연결대상장치 정보에 의해 프로파일을 생성한 후, 설정 프로토콜 저장부에 저장하여 설정하는 PCS 프로파일 적용단계; 및상기 PCS 프로파일 적용단계에 의해 프로파일이 설정되면 설정된 프로파일에 따라 연결대상장치인 PCS와 통신을 수행하여 제어동작을 수행하는 PCS 제어 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 시스템의 이기종 전원유닛 스마트 전력 제어 방법.

문서 인덱스 No.419 : 컨테이너 기반 스마트조명 클라우드 플랫폼 서비스 제공 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220045661

■ 최종 특허권자(출원인) : 엔컴주식회사(부산광역시 사상구...)

【발명의 요약】

본 발명은 컨테이너 기반 스마트조명 클라우드 플랫폼 서비스 제공 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 클라우드 컴퓨팅 환경에서 개발자 단말, 관리자 단말 및 사용자 단말 중 적어도 하나가 접근 가능하도록 하고, 다수의 사용자환경에 구비되는 스마트조명이 각 사용자환경에서 적합하게 제어될 수 있도록 적어도 하나의 프로세서를 통해 컨테이너 기반의 스마트조명 플랫폼 서비스를 제공하는 클라우드 서버를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 개발자 단말이 상기 스마트조명 제어를 위한 다수 개의 컨테이너 이미지를 생성할 수 있도록 입력란을 제공하고, 상기 다수 개의 컨테이너 이미지를 등록하는 컨테이너 생성모듈, 상기 다수 개의 컨테이너 이미지 중 상기 관리자 단말로부터 선택된 컨테이너 이미지를 조합하여 맞춤 서비스를 생성하고, 임의의 사용자환경에 구비된 게이트웨이를 통해서 상기 스마트조명에 제어신호를 전송하는 컨테이너 엔진모듈 및 상기 컨테이너 엔진모듈로부터 생성된 상기 맞춤 서비스를 저장하는 서비스 저장모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 컨테이너 기반 스마트조명 클라우드 플랫폼 서비스 제공 시스템에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]클라우드 컴퓨팅 환경에서 개발자 단말, 관리자 단말 및 사용자 단말 중 적어도 하나가 접근 가능하도록 하고, 다수의 사용자환경에 구비되는 스마트조명이 각 사용자환경에서 적합하게 제어될 수 있도록 적어도 하나의 프로세서를 통해 컨테이너 기반의 스마트조명 플랫폼 서비스를 제공하는 클라우드 서버;를 포함하고,상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 개발자 단말이 상기 스마트조명 제어를 위한 다수 개의 컨테이너 이미지를 생성할 수 있도록 입력란을 제공하고, 상기 다수 개의 컨테이너 이미지를 등록하는 컨테이너 생성모듈;상기 다수 개의 컨테이너 이미지 중 상기 관리자 단말로부터 선택된 컨테이너 이미지를 조합하여 맞춤 서비스를 생성하고, 임의의 사용자환경에 구비된 게이트웨이를 통해서 상기 스마트조명에 제어신호를 전송하는 컨테이너 엔진모듈; 및상기 컨테이너 엔진모듈로부터 생성된 상기 맞춤 서비스를 저장하는 서비스 저장모듈;을 포함하고,상기 컨테이너 엔진모듈은, 상기 다수 개의 컨테이너 이미지 중 상기 관리자 단말로부터 선택된 컨테이너 이미지와 상기 서비스 저장모듈에 기 저장된 다수 개의 맞춤 서비스 중 상기 관리자 단말로부터 선택된 맞춤 서비스를 조합하여 또 다른 맞춤 서비스를 생성하고, 상기 서비스 저장모듈은,상기 또 다른 맞춤 서비스를 저장하는 것을 특징으로 하는 컨테이너 기반 스마트조명 클라우드 플랫폼 서비스 제공 시스템.

[청구항2]제 1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 제어신호에 따라 제어되는 상기 스마트조명의 상태정보를 사용자환경에 구비된 게이트웨이를 통해서 획득하고, 상기 상태정보를 누적으로 저장하는 상태정보 저장모듈; 및 기 설정된 시간동안 누적으로 저장된 상기 상태정보를 분석하여 상기 스마트조명의 평균고장간격(Mean Time Between Failure; MTBF), 평균수리시간(Mean Time To Repair; MTTR) 및 평균고장시간(Mean Time To Failure; MTTF)을 포함하는 분석정보를 제공하는 분석정보 제공모듈;을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컨테이너 기반 스마트조명 클라우드 플랫폼 서비스 제공 시스템.

[청구항3]삭제

[청구항4]컨테이너 생성모듈에 의하여, 개발자 단말이 스마트조명 제어를 위한 다수 개의 컨테이너 이미지를 생성할 수 있도록 입력란을 제공하는 입력란 제공단계;상기 컨테이너 생성모듈에 의하여, 상기 개발자 단말로부터 생성된 상기 다수 개의 컨테이너 이미지를 등록하는 컨테이너 생성단계;컨테이너 엔진모듈에 의하여, 상기 다수 개의 컨테이너 이미지 중 관리자 단말로부터 선택된 컨테이너 이미지를 조합하여 맞춤 서비스를 생성하는 맞춤 서비스 생성단계;서비스 저장모듈에 의하여, 상기 맞춤 서비스 생성단계로부터 생성된 상기 맞춤 서비스를 저장하는 맞춤 서비스 저장단계;상기 컨테이너 엔진모듈에 의하여, 임의의 사용자환경에 구비된 게이트웨이를 통해서 상기 스마트조명에 상기 맞춤 서비스에 대한 제어신호를 전송하는 맞춤 서비스 제공단계; 및상기 컨테이너 엔진모듈에 의하여, 상기 다수 개의 컨테이너 이미지 중 상기 관리자 단말로부터 선택된 컨테이너 이미지와 상기 서비스 저장모듈에 기 저장된 다수 개의 맞춤 서비스 중 상기 관리자 단말로부터 선택된 맞춤 서비스를 조합하여 또 다른 맞춤 서비스를 생성하는 맞춤 서비스 재생성단계;를 포함하고,상기 또 다른 맞춤 서비스는 상기 서비스 저장모듈에 저장되는 것을 특징으로 하는 컨테이너 기반 스마트조명 클라우드 플랫폼 서비스 제공 방법.

[청구항5]삭제

문서 인덱스 No.420 : 음성 인식 가전제품 및 이의 제어방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190084096

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 음성 인식 가전제품 및 이의 제어방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 연동되는 다른 가전제품에서 인식된 음성을 이용하여, 음성을 보다 정확히 인식할 수 있는 가전제품 및 이의 제어방법에 관한 것이다. 본 발명의 일실시예에 따르면, 사용자의 음성을 통한 기동어를 수신하여 사용자의 음성 명령을 수신하기 위한 대기 상태로 전환하고, 상기 대기 상태에서 사용자의 제1 음성 명령을 수신하도록 구비되는 마이크 모듈; 타 가전제품에서 입력된 제2 음성 명령을 수신하는 통신 모듈; 상기 제1 음성 명령과 제2 음성 명령을 분석하여 동일 음성 명령으로 분해하는 분석 모듈; 그리고 상기 동일 음성 명령에 기반하여 운전을 제어하는 프로세서를 포함하는 가전제품 및 이의 제어방법이 제공될 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사용자의 음성을 통한 제1 기동어 및 사용자의 제1 음성 명령을 수신하도록 구비되는 마이크 모듈;상기 마이크 모듈이 상기 제1 기동어를 수신하면 대기상태로 전환하는 프로세서;타 가전제품에서 입력된 제2 기동어와 제2 음성 명령을 수신하는 통신 모듈;상기 제1 기동어와 상기 제2 기동어가 동일하며 동일 시간에 입력된 경우 상기 타 가전제품과 동기화하고, 상기 마이크 모듈을 통해 입력 받은 상기 제1 음성 명령 및 동기화된 타 가전제품으로부터 수신한 상기 제2 음성 명령을 분석하여 최종 음성 명령으로 합성하는 분석 모듈을 포함하고,상기 프로세서는 상기 최종 음성 명령에 기반하여 운전을 제어하는 가전제품.

[청구항2]제 1 항에 있어서,타 가전제품에서 입력된 기동어의 입력 시간을 수신하여, 상기 타 가전제품과 동기화를 수행하는 동기화 모듈을 포함하는 가전제품.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상호 인식된 타 가전제품에서 입력된 기동어의 입력 시간과 통신 시간을 수신하여, 상기 타 가전제품과 동기화를 수행하는 동기화 모듈을 포함하는 가전제품.

[청구항4]제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,상기 통신 모듈을 통해서 상기 타 가전제품과 직접 통신하여, 상기 가전제품과 타 가전제품이 상호 인식됨을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항5]제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,상기 통신 모듈을 통해서 상기 타 가전제품과 서버를 통해 간접 통신하여, 상기 가전제품과 타 가전제품이 상호 인식됨을 특징으로 하는 가전제품.

[청구항6]제 1 항에 있어서, 상기 분석 모듈은, 상기 제1 기동어와 상기 제2 기동어의 파형을 비교 분석하여, 상기 제1 음성 명령과 상기 제2 음성 명령의 노이즈를 제거하는 것을 특징으로 하는 가전제품

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]삭제

[청구항11]삭제

[청구항12]삭제

[청구항13]서버, 그리고 각각 상기 서버와 통신 연결되도록 구비되고, 상기 서버를 통해 간접적으로 통신하여 상호 인식하는 복수 개의 가전제품을 포함하는 가전제품 시스템에 있어서,상기 가전제품은,사용자의 음성을 통한 기동어 및 사용자의 음성 명령을 수신하도록 구비되는 마이크 모듈;상기 기동어, 상기 기동어의 입력시간 및 상기 음성 명령을 서버로 송신하고, 최종 음성 명령을 상기 서버로부터 수신하는 통신 모듈;그리고상기 최종 음성 명령에 기반하여 운전을 제어하는 프로세서를 포함하고,상기 서버는 상기 복수 개의 가전제품에서 각각 수신한 기동어와 상기 기동어의 입력 시간이 동일한 경우 상기 복수 개의 가전제품을 그룹화하며,상기 그룹화된 복수 개의 가전제품에서 수신된 음성 명령을 분석하여 최종 음성 명령을 생성하고, 상기 최종 음성 명령을 상기 그룹화된 복수개의 가전제품에 각각 송신하는 것을 특징으로 하는 가전제품 시스템.

[청구항14]제 13 항에 있어서,상기 가전제품은 세탁기와 건조기를 포함함을 특징으로 하는 가전제품 시스템.

[청구항15]제 13 항에 있어서,상기 서버는,상기 복수 개의 가전제품에서 각각 수신한 기동어의 파형을 분석하여 상기 음성 명령의 노이즈를 제거하는 것을 특징으로 하는 가전제품 시스템.

[청구항16]마이크 모듈, 통신 모듈, 분석 모듈 및 프로세서를 포함하는 가전제품의 제어방법에 있어서, 상기 마이크 모듈을 통해서

외부 음성을 수신하는 단계;상기 프로세서를 통해서 상기 외부 음성에서 제1 기동어의 유무를 판단하는 단계;상기 통신 모듈을 통해서 타 가전제품에서 입력된 제2 기동어와 제2 기동어의 입력시간을 수신하는 단계;상기 프로세서에서 상기 제1 기동어와 상기 제2 기동어의 입력시간이 동일한 경우 상기 가전제품과 상기 타 가전제품을 동기화 하는 단계;상기 마이크 모듈을 통해 제1 음성 명령을 수신하는 단계;상기 통신 모듈을 통해 상기 동기화된 타 가전제품에서 입력된 제2 음성 명령을 수신하는 단계;상기 분석 모듈에서 상기 제1 음성 명령과 상기 제2 음성 명령을 분석하여 최종 음성 명령으로 합성하는 단계; 및상기 최종 음성 명령에 기반하여 운전을 수행하는 단계를 포함하는 가전제품의 제어방법.

[청구항17]제 16 항에 있어서,상기 분석 모듈은, 상기 제1 기동어와 상기 제2 기동어의 파형을 비교 분석하여, 상기 제1 음성 명령과 상기 제2 음성 명령의 노이즈를 제거하는 것을 특징으로 하는 가전제품의 제어방법

[청구항18]복수 개의 가전제품으로부터 기동어와 기동어 입력 시간을 서버에서 수신하는 단계;상기 서버에서, 상기 복수 개의 가전제품 중 동일 시간에 입력된 기동어가 있는지 여부를 판단하는 단계;상기 서버에서, 상기 복수 개의 가전제품 중 동일 시간에 기동어가 입력된 가전제품들을 그룹화하는 단계;상기 서버에서, 그룹화된 가전제품들에서 입력된 기동어와 음성 명령들을 분해하여 동일 음성 명령을 그룹화된 가전제품들 각각에 송신하는 단계;그룹화된 가전제품들에서 상기 동일 음성 명령에 기반하여 운전을 수행하는 단계를 포함하는 가전제품 시스템의 제어방법.

[청구항19]제 18 항에 있어서,상기 복수 개의 가전제품 중 동일 시간에 입력된 기동어가 없는 경우, 상기 서버는 상기 기동어를 송신한 단일 가전제품의 음성 명령을 상기 단일 가전제품으로 송신함을 특징으로 하는 가전제품 시스템의 제어방법.

[청구항20]제 18 항에 있어서,상기 복수 개의 가전제품은 세탁기와 건조기를 포함함을 특징으로 하는 가전제품 시스템의 제어방법.

문서 인덱스 No.421 : 네트워크에 연결된 가전제품의 지원을 통해 가전제품을 네트워크에 온보딩

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020257018998

■ 최종 특허권자(출원인) : 일렉트로룩스 어플라이언스 아크티에볼레그(스웨덴 스톡홀름 에스:티 괴란스가탄 *** (우:*** **), 스웨덴)

【발명의 요약】

온보딩 가전제품(2)이 네트워크(3)에 이미 연결된 지원 가전제품(4)의 지원을 통해 무선 근거리 통신망(3)에 자동으로 온보딩할 수 있도록 하기 위한 시스템(1). 지원 가전제품(4)은, 지원 가전제품(4)이 이에 의해 네트워크(3)에 연결되는, 네트워크 연결 크리덴셜을 저장하고; 온보딩 가전제품(2)의 고유 식별자를 포함하는 온보딩 가전제품(2)으로부터의 온보딩 요청을 수신하며; 수신된 온보딩 요청 내의 고유 식별자에 기초하여 온보딩 가전제품(2)을 인증하고; 온보딩 가전제품(2)이 인증되는 경우, 네트워크 연결 크리덴셜을 온보딩 가전제품(2)에 제공하도록 구성된다. 온보딩 가전제품(2)은, 지원 가전제품(4)으로부터 네트워크 연결 크리덴셜을 수신하고; 수신된 네트워크 연결 크리덴셜을 사용하여 네트워크(3)에 연결하도록 구성된다. 온보딩 가전제품(2)을 인증하기 위해, 지원 가전제품(4)은, 온보딩 가전제품(2)의 공개 암호 키가 온보딩 가전제품(2)의 고유 식별자와 관련되어 저장되는 데이터베이스(5)에 액세스하여, 이의 고유 식별자와 관련된 온보딩 가전제품(2)의 저장된 공개 암호 키를 데이터베이스(5)로부터 폐치하고; 데이터베이스(5)로부터 폐치된 온보딩 가전제품(2)의 공개 암호 키에 기초하여, 온보딩 가전제품(2)의 암호 시도 응답 인증을 구현하며; 암호 시도 응답 인증이 긍정적인 결과를 갖는 경우, 온보딩 가전제품(2)을 인증하도록 구성된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]제1 가전제품(2)이 네트워크(3)에 연결된 제2 가전제품(4)의 지원을 통해 네트워크(3)에 자동으로 온보딩할 수 있도록 하기 위한 시스템(1)으로서,상기 제2 가전제품(4)은,- 상기 제2 가전제품(4)이 이에 의해 상기 네트워크(3)에 연결되는, 네트워크 연결 크리덴셜을 저장하고;- 상기 제1 가전제품(2)의 고유 식별자를 포함하는 상기 제1 가전제품(2)으로부터의 온보딩 지원 요청을 수신하며;- 상기 수신된 온보딩 지원 요청 내의 상기 고유 식별자에 기초하여 상기 제1 가전제품(2)을 인증하고;- 상기 제1 가전제품(2)이 인증되는 경우, 상기 네트워크 연결 크리덴셜을 상기 제1 가전제품(2)에 제공하도록 구성되며,상기 제1 가전제품(2)은,- 온보딩 요청을 브로드캐스팅하고;- 상기 제2 가전제품(4)으로부터 상기 네트워크 연결 크리덴셜을 수신하며;- 상기 수신된 네트워크 연결 크리덴셜을 사용하여 상기 네트워크(3)에 연결하도록 구성되고,상기 제2 가전제품(4)은,- 상기 제1 가전제품(2)의 공개 암호 키를 검색하고;- 상기 제1 가전제품(2)의 상기 공개 암호 키 및 비대칭 암호 인증 프로토콜에 기초하여, 상기 제1 가전제품(2)을 인증하도록 추가로 구성되는 것을 특징으로 하는,제1 가전제품(2)이 네트워크(3)에 연결된 제2 가전제품(4)의 지원을 통해 네트워크(3)에 자동으로 온보딩할 수 있도록 하기 위한 시스템(1).

[청구항2]제1항에 있어서,상기 제1 가전제품(2)을 인증하기 위해, 상기 제2 가전제품(4)은,- 가전제품의 공개 암호 키가 이의 고유 식별자와 관련되어 저장되는 공개 암호 키 데이터베이스(5)에 액세스하여, 이의 상기 고유 식별자와 관련되어 저장된 상기 제1 가전제품(2)의 상기 공개 암호 키를 상기 공개 암호 키 데이터베이스(5)로부터 폐치하고;- 상기 공개 암호 키 데이터베이스(5)로부터 폐치된 이의 상기 공개 암호 키, 및 상기 비대칭 암호 인증 프로토콜에 기초하여, 상기 제1 가전제품(2)을 인증하도록 추가로 구성되는, 시스템(1).

[청구항3]제1항에 있어서,상기 제1 가전제품(2)을 인증하기 위해, 상기 제2 가전제품(4)은,- 상기 공개 암호 키를 상기 공개 암호 키를 나타내는 값, 간편하게 이의 해시로 변환하는 일방향 함수에 기초하여 가전제품의 공개 암호 키로부터 계산된 값이 상기 가전제품의 고유 식별자와 관련되어 저장되는 공개 암호 키 데이터베이스(5)에 액세스하여, 상기 제1 가전제품(2)의 상기 공개 암호 키로부터 계산되어 이의 상기 고유 식별자와 관련되어 저장된 상기 값을 상기 공개 암호 키 데이터베이스(5)로부터 폐치하고;- 상기 제1 가전제품(2)의 저장된 공개 암호 키를 이로부터 수신하기 위해 상기 제1 가전제품(2)과 통신하며;- 상기 제1 가전제품(2)으로부터 수신된 상기 공개 암호 키로부터, 그리고 상기 공개 암호 키 데이터베이스(5)로부터 폐치되고 상기 제1 가전제품(2)의 상기 고유 식별자와 관련되어 저장되는 상기 값이 이에 기초하여 이의 상기 공개 암호 키로부터 계산되는 동일한 일방향 함수에 기초하여, 값을 계산하고;- 상기 공개 암호 키 데이터베이스(5)로부터 폐치된 상기 값이 이로부터 수신된 상기 제1 가전제품의 상기 공개 암호 키로부터 계산된 상기 계산된 값과 매칭되는 것으로 결정되는 경우, 이로부터 수신된 이의 상기 공개 암호 키 및 상기 비대칭 암호 인증 프로토콜에 기초하여, 상기 제1 가전제품(2)을 인증하도록 추가로 구성되는, 시스템(1).

[청구항4]제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,상기 제2 가전제품(4)은, 비대칭 암호 시도 응답 인증 프로토콜에 기초하여 상기 제1 가전제품(2)을 인증하도록 구성되는, 시스템(1).

[청구항5]제4항에 있어서,상기 비대칭 암호 시도 응답 인증 프로토콜에 따라, 상기 제2 가전제품(4)은,- 상기 제1 가전제품(2)에 대한 시도를 생성하고;- 상기 제1 가전제품(2)의 상기 공개 암호 키로 상기 시도를 암호화하며;- 상기 암호화된 시도를 상기 제1 가전제품(2)에 전송하고;- 상기 제1 가전제품(2)으로부터 응답을 수신하며;- 상기 시도에 대한 상기 수신된 응답이 유효한지 여부를 확인하고;- 상기 시도에 대한 상기 수신된 응답이 유효한 것으로 결정되는 경우, 상기 제1 가전제품(2)을 인증하도록 구성되며,상기 제1 가전제품(2)은,- 상기 암호화된 시도를 수신하고;- 이의 암호 개인 키를 사용하여, 상기 암호화된 시도를 복호화하며;- 응답을 계산하여 상기 제2 가전제품(4)에 전송하도록 구성되는, 시스템(1).

[청구항6]제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,상기 온보딩 지원 요청은, 상기 제2 가전제품(4)에 의해 브로드캐스팅되고 상기 제1 가전제품(2)이 상기 네트워크(3)에 온보딩하는 것을 지원하기 위한 이의 가용성을 통지하는, 지원 가용성 통지를 담지하는 단계에 응답하여, 상기 제1 가전제품(2)에 의해 브로드캐스팅되는, 시스템(1).

[청구항7]제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,상기 온보딩 지원 요청은, 상기 제1 가전제품(4)과 통신하는 고객의 모바일 단말기(6)로부터 온보딩 트리거 명령을 수신하는 단계에 응답하여, 상기 제1 가전제품(2)에 의해 브로드캐스팅되는, 시스템(1).

[청구항8]제7항에 있어서,상기 온보딩 트리거 명령은, 상기 고객의 모바일 단말기(6)를 통한 고객의 트리거 제스처 또는 고객이 말한 트리거 음성 명령에 응답하여, 상기 고객의 모바일 단말기(6)에 의해 생성되는, 시스템(1).

[청구항9]제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,상기 제2 가전제품(4)은, 상기 제2 가전제품(4)의 제어 패널, 및 상기 제2 가전제품(4)에 직접적으로 또는 간접적으로 연결된 고객의 모바일 단말기(6) 중 하나 또는 둘 모두로부터 수신된 온보딩 승인 명령에 의해, 상기 제1 가전제품(2)이 상기 네트워크(3)에 온보딩하는 것을 지원하기 위해 승인되도록 구성되는, 시스템(1).

[청구항10]제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,상기 제2 가전제품(4)은, 상기 제1 가전제품(2)이 고객의 계정에 등록되는 단계에 응답하여 생성되고 클라우드 시스템 또는 상기 제1 가전제품(2)의 판매자로부터 수신되는 온보딩 승인 명령에 의해, 상기 제1 가전제품(2)이 상기 네트워크(3)에 온보딩하는 것을 지원하기 위해 승인되도록 구성되는, 시스템(1).

[청구항11]네트워크(3)에 온보딩될 제1 가전제품(2) 내에 그리고 네트워크(3)에 이미 연결된 제2 가전제품(4) 내에 로딩 가능한 소프트웨어 모듈로서,상기 소프트웨어 모듈은, 상기 제1 및 제2 가전제품(2, 4)에 의해 실행될 때, 상기 제1 및 제2 가전제품(2, 4)으로 하여금, 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 따라 상기 네트워크(3)에 이미 연결된 상기 제2 가전제품(4)의 지원을 통해 상기 제1 가전제품(2)이 상기 네트워크(3)에 자동으로 온보딩되도록 하기 위해 협력하도록 구성되게 하도록 설계되는,네트워크(3)에 온보딩될 제1 가전제품(2) 내에 그리고 네트워크(3)에 이미 연결된 제2 가전제품(4) 내에 로딩 가능한 소프트웨어 모듈.

[청구항12]가전제품을 네트워크에 온보딩하기 위한 방법으로서,- 제1 가전제품에 의해, 상기 제1 가전제품의 고유 식별자를 포함하는 온보딩 지원 요청을 브로드캐스팅하는 단계;- 제2 가전제품에서, 상기 온보딩 지원 요청을 수신하는 단계;- 상기 제2 가전제품에 의해, 상기 고유 식별자에 기초하여 상기 제1 가전제품의 공개 암호 키를 검색하는 단계;- 상기 제2 가전제품에서, 상기 공개 암호 키 및 비대칭 암호 인증 프로토콜에 기초하여 상기 제1 가전제품을 인증하는 단계;- 상기 제1 가전제품을 인증한 후에, 상기 제2 가전제품의 네트워크 연결 크리덴셜을 상기 제1 가전제품에 전송하는 단계; 및- 상기 제2 가전제품의 상기 네트워크 연결 크리덴셜을 사용하여 상기 제1 가전제품을 상기 네트워크에 연결하는 단계를 포함하는,가전제품을 네트워크에 온보딩하기 위한 방법.

[청구항13]제12항에 있어서,상기 제1 가전제품의 공개 암호 키를 검색하는 단계는,- 상기 제2 가전제품에 의해, 가전제품의 공개 암호 키가 이의 고유 식별자와 관련되어 저장되는 공개 암호 키 데이터베이스에 액세스하는 단계; 및- 상기 공개 암호 키 데이터베이스에서, 상기 제1 가전제품의 상기 고유 식별자와 관련된 상기 공개 암호 키를 식별하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항14]제12항에 있어서,상기 제1 가전제품의 공개 암호 키를 검색하는 단계는,- 상기 제2 가전제품에 의해, 일방향 함수에 기초하여 가전제품의 공개 암호 키로부터 계산된 값이 상기 가전제품의 고유 식별자와 관련되어 저장되는 공개 암호 키 데이터베이스에 액세스하는 단계; 및- 상기 제1 가전제품의 상기 공개 암호 키로부터 계산된 제1 값을 상기 데이터베이스에서 식별하는 단계를 포함하며,상기 제1 가전제품을 인증하는 단계는,- 상기 제1 가전제품의 공개 암호 키를 상기 제1 가전제품으로부터 상기 제2 가전제품으로 전송하는 단계;- 상기 제2 가전제품에서, 상기 일방향 함수에 기초하여 상기 제1 가전제품으로부터 수신된 상기 공개 암호 키로부터 제2 값을 계산하는 단계;- 상기 제1 값이 상기 제2 값과 매칭되는지 여부를 확인하는 단계;- 상기 제1 값이 상기 제2 값과 매칭되는 경우, 이로부터 수신된 상기 공개 암호 키 및 상기 비대칭 암호 인증 프로토콜에 기초하여, 상기 제1 가전제품을 인증하는 단계를 포함하는, 방법.

문서 인덱스 No.422 : 자동 환기가 가능한 스마트 IoT 창호 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230122168

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 삼장(경기도 용인시 처인구...)

【발명의 요약】

본 발명은 자동 환기가 가능한 스마트 IoT 창호 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 자동으로 창문 개폐를 조절하여 일일 권장 환기량을 충족시키고, 일일 권장 환기량 미충족시 사용자 단말기로 안내하여 사용자가 추가적인 조치를 취해 쾌적한 실내공간을 유지할 수 있도록 하는 자동 환기가 가능한 스마트 IoT 창호 시스템에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]창호를 자동으로 개폐하는 IoT 창호 시스템에 있어서, 창호와 연결되어 개폐하는 개폐부; 창호의 개폐여부 및 개폐정도를 감지하는 센서부; 외부 사용자 단말기와 통신연결되는 통신부; 및 상기 센서부를 통해 수집된 센서값과 기설정된 설정값에 따라 상기 개폐부의 구동을 제어하는 제어부;로 구성되며, 상기 센서부는 개방된 창호를 통해 출입되는 실내 환기량을 감지하고, 상기 개폐부는, 창호 중 고정되는 제1 창호에 결합고정되며, 제1 모터 및 제2 모터를 내장하는 고정프레임; 창호 중 이동되어 창문을 개방하는 제2 창호에 결합고정되며, 상기 제1 모터의 구동에 따라 이동되는 레일결합구 및 상기 레일결합구와 상기 제2 창호를 연결하는 연결바를 포함하는 이동프레임; 스크류 형태로 일단이 상기 고정프레임에 내장된 상기 제1 모터와 연결되며 상기 레일결합구에 관통되고 치합하여, 상기 제1 모터의 구동에 따라 회전하여 상기 레일결합구를 슬라이딩 이동시키는 이동레일; 및 상기 레일결합구 외측에 결합되며, 탄성와이어에 의해 상기 제2 모터와 연결되고, 측면이 상기 제2 창호와 연결되어 상기 제2 모터의 구동에 따라 상기 제2 창호의 개폐를 조절하는 외부결합구;를 포함하고, 상기 센서부는, 개방된 창호를 통해 출입되는 실내 환기량을 감지하는 환기량 감지모듈; 상기 창문에 가해지는 충격을 감지하는 충격감지모듈; 및 창호 설치장소의 실내 대기를 감지하는 환경감지모듈;을 포함하며, 상기 충격감지모듈은 일정 충격량 이상을 감지하는 경우 상기 제어부로 센서값을 전달하고, 상기 제어부는 기설정된 일일 권장 환기량에 따라 상기 개폐부의 구동을 제어하고, 상기 일일 권장 환기량과 상기 센서부에서 감지되는 실내 환기량을 비교하여 미충족시 상기 통신부를 통해 상기 사용자 단말기로 알림메시지를 전송하고, 상기 충격감지모듈에서 센서값을 전달받는 경우 상기 제2 모터를 구동시켜 상기 탄성와이어를 감아 상기 외부결합구가 상기 고정프레임측으로 이동함으로써 상기 제2 창호를 이동시켜 창문을 폐쇄하는 것을 특징으로 하는 자동 환기가 가능한 스마트 IoT 창호 시스템.

문서 인덱스 No.423 : 센서 기반 생체 정보 분석 및 헬스케어 솔루션 제공과 관련된 스마트 신발, 시스템 및 이의 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230035403

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 제이와이코리아(부산광역시 남구...)이준석(부산광역시 남구...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따른 시스템은 적어도 하나의 압력 센서를 포함하는 센서부(120), 적어도 하나의 진동 모듈을 포함하는 진동부(150), 통신부, 및 제어부를 포함하는 스마트 신발 및 상기 스마트 신발과 정보를 송수신하는 전자 장치를 포함하고, 상기 스마트 신발은 상기 센서부(120)를 이용하여 족압 데이터를 수집하고, 상기 스마트 신발은 상기 통신부를 이용하여 상기 전자 장치에 상기 족압 데이터를 전송하고, 상기 전자 장치는 상기 족압 데이터에 기반하여 생체 정보를 분석하고, 상기 전자 장치는 상기 생체 정보에 기반하여 헬스케어 솔루션을 생성 및 제공하고, 상기 전자 장치는 상기 헬스케어 솔루션에 기반하여 특정 영역에 위치하는 상기 적어도 하나의 진동 모듈에서 진동을 발생하도록 하는 피드백을 생성하고, 상기 전자 장치는 상기 피드백을 상기 스마트 신발에 전송하고, 상기 스마트 신발은 상기 피드백에 기반하여 상기 진동부(150)를 제어하여 진동을 생성할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]시스템에 있어서,상기 시스템은적어도 하나의 압력 센서를 포함하는 센서부; 적어도 하나의 진동 모듈을 포함하는 진동부; 통신부; 및 제어부;를 포함하는 스마트 신발; 및상기 스마트 신발과 정보를 송수신하는 전자 장치;를 포함하고,사용자는 상기 사용자의 체형 교정과 관련된 모드인 제 1 모드, 사용자의 건강 상태와 관련된 모드인 제 2 모드, 보행 및 달리기와 관련된 모드인 제 3 모드, 웨이트 운동과 관련된 모드인 제 4 모드, 골프 스윙과 관련된 모드인 제 5 모드를 포함하는 헬스케어 모드 중에서 하나의 헬스케어 모드를 선택하고,상기 스마트 신발은 상기 센서부를 이용하여 사용자의 족압 데이터를 수집하고,상기 스마트 신발은 상기 통신부를 이용하여 상기 전자 장치에 상기 족압 데이터를 전송하고,상기 전자 장치는 상기 족압 데이터 및 상기 사용자가 선택한 헬스케어 모드에 기반하여 상기 사용자의 자세와 관련된 생체 정보를 분석하고,상기 전자 장치는 상기 생체 정보 및 상기 사용자가 선택한 헬스케어 모드에 기반하여 상기 사용자의 자세의 교정과 관련된 헬스케어 솔루션을 생성 및 제공하고,상기 전자 장치는 상기 헬스케어 솔루션에 기반하여 상기 스마트 신발의 지정된 영역에서 지정된 주기 및 지정된 강도로 진동을 발생하도록 상기 진동부를 제어하는 진동 생성 피드백을 생성하고,상기 전자 장치는 상기 진동 생성 피드백을 상기 스마트 신발에 전송하고,상기 스마트 신발은 상기 진동 생성 피드백에 기반하여 상기 진동부를 제어하여 상기 스마트 신발의 지정된 영역에 진동을 생성하고,상기 전자 장치는 상기 사용자가 선택한 헬스케어 모드가 상기 제 1 모드임에 대응하여, 서 있는 자세에 따른 족압 데이터를 학습한 머신 러닝 모델을 이용하여, 상기 사용자의 서 있는 자세를 분석하고, 상기 사용자의 서 있는 자세에서 족압 분포 및 패턴과 표준 서 있는 자세의 족압 분포 및 패턴과 일치하게 무게 중심을 이동하도록 신체의 자세의 일부를 교정하는 솔루션을 생성하고, 무게 중심을 옮길 발의 특정 영역에 대응하는 상기 스마트 신발의 지정된 상기 진동 모듈에서 진동을 발생하도록 하는 진동 생성 피드백을 생성하는시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

문서 인덱스 No.424 : 스마트 디바이스들의 효율적인 제어 및/또는 연결

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020207028313

■ 최종 특허권자(출원인) : 구글 엘엘씨(미국 캘리포니아 마운틴 뷰 엠피시어터 파크웨이 ***** (우:*****))

【발명의 요약】

스마트 네트워크 연결 디바이스의 효율적인 제어 및/또는 링크에 대해 개시하고 있다. 일부 구현들은, 다수의 당사자들의 여러 스마트 디바이스들의 제어를 가능하게 하는 활성 애플리케이션 내에서, (1) 상호작용될 때, 제3자(3P)의 스마트 디바이스(들)의 해당 제어를 유발하는 대화형 그래픽 인터페이스 요소; 및 (2) 선택할 때, 딥 링크를 실행하여 3P 애플리케이션이 스마트 디바이스(들)에 대한 추가 정보를 제시하는 상태로 열리도록 하는 선택가능한 요소 모두를 렌더링하는 것에 관한 것이다. 일부 구현들은, 추가로 또는 대안으로, 3P 애플리케이션이 클라이언트 디바이스에 설치되어 있지만, 스마트 디바이스 토폴로지가 3P의 3P 스마트 디바이스들에 대한 엔트리들이 없다는 결정에 응답하여, 3P의 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들을 스마트 디바이스 토폴로지에 효율적으로 추가하는 것에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법으로서,클라이언트 디바이스에서 실행되는 활성 애플리케이션을 향한 사용자 인터페이스 입력을 수신하는 단계 - 상기 사용자 인터페이스 입력은 클라이언트 디바이스의 사용자 인터페이스 입력 디바이스를 통해 제공되며 - 와;추가 사용자 인터페이스 입력을 통해 상호 작용될 때, 상기 사용자 인터페이스 입력이 특정 제3자(3P)의 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들에 대한 해당 제어를 유발하는 적어도 하나의 대화형 그래픽 인터페이스 요소의 상기 활성 애플리케이션을 통한 렌더링 요청인지 결정하는 단계 - 상기 활성 애플리케이션은 상기 특정 3P의 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들을 포함하여 다수의 제3자(3P)들의 다수의 스마트 디바이스들의 제어를 가능하게 하며 - 와;추가 사용자 인터페이스 입력을 통해 상호 작용될 때, 상기 사용자 인터페이스 입력이 특정 3P의 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들에 대한 해당 제어를 유발하는 적어도 하나의 대화형 그래픽 인터페이스 요소의 상기 활성 애플리케이션을 통한 렌더링 요청인지 결정하는 것에 응답하여, 상기 특정 3P에 대한 특정 3P 어드레스로 어드레싱되고, 상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들의 식별자를 포함하는 요청을, 하나 이상의 네트워크들을 통해 전송하는 단계와;상기 요청을 전송하는 것에 응답하여, 상기 특정 3P로부터, 상기 클라이언트 디바이스에 설치되고 상기 3P에 의해 제어되는 3P 애플리케이션에 대한 딥 링크를 수신하는 단계 - 상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들의 식별자를 포함하는 상기 요청에 기초하여, 상기 수신된 딥 링크는, 상기 클라이언트 디바이스로 하여금 상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들에 대한 추가 정보를 나타내는 상태에서 상기 3P 애플리케이션을 열도록 구성되며 - 와; 그리고상기 사용자 인터페이스 입력에 응답하여, 상기 활성 애플리케이션으로 하여금, 추가 사용자 인터페이스 입력을 통해 상호 작용될 때, 상기 특정 3P의 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들에 대한 해당 제어를 유발하는 상기 적어도 하나의 대화형 그래픽 인터페이스 요소와, 그리고 선택될 때, 상기 딥 링크를 실행하여, 상기 클라이언트 디바이스로 하여금 상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들에 대한 추가 정보를 나타내는 상태에서 상기 3P 애플리케이션을 열도록하는 선택가능한 3P 요소를 동시에 렌더링하도록 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들에 대한 추가 정보는, 상호 작용될 때 상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들의 하나 이상의 속성들을 제어하게 하는 적어도 하나의 추가 그래픽 요소를 포함하고, 상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들의 하나 이상의 속성들의 제어는, 상기 애플리케이션을 통해 렌더링된 상기 적어도 하나의 대화형 그래픽 인터페이스 요소와의 상호 작용을 통해 인에이블되지 않는 것을 특징으로 하는하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들의 식별자는 상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들의 고유 식별자이고, 상기 고유 식별자는 상기 애플리케이션과 상기 3P 간의 상호 작용들에 사용되며, 그리고 상기 고유 식별자는, 상기 3P에 소유된 상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들의 독점 식별자에 상기 3P에 의해 국부적으로 맵핑되는 것을 특징으로 하는하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 클라이언트 디바이스에서 실행되는 활성 애플리케이션을 향한 사용자 인터페이스 입력을 수신하는 단계 이전에, 상기 3P 애플리케이션이 상기 클라이언트 디바이스에 설치되었는지 결정하는 단계를 더 포함하고,상기 요청을 전송하는 것은, 상기 3P 애플리케이션이 상기 클라이언트 디바이스에 설치되었다고 결정하는 것에 의존하는 것을 특징으로 하는하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 3P 애플리케이션이 상기 클라이언트 디바이스에 설치되었는지 결정하는 단계는:상기 클라이언트

디바이스의 운영 체제의 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 인터페이스하여 상기 3P 애플리케이션이 상기 클라이언트 디바이스에 설치되었다고 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 하나 이상의 스마트 디바이스들은 카메라를 포함하고, 그리고 상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들에 대한 추가 정보는 적어도 상기 카메라를 통해 최근에 캡처된 비디오 클립을 포함하는 것을 특징으로 하는하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 요청을 전송하는 것에 응답하여, 상기 특정 3P로부터 상기 선택 가능한 3P 요소의 표시를 수신하는 단계와; 그리고렌더링을 위해, 상기 3P에 대한 복수의 후보 3P 요소들로부터 상기 선택 가능한 3P 요소를 선택하는 단계를 포함하고,상기 선택 가능한 3P 요소를 선택하는 것은 상기 요청을 전송하는 것에 응답하여 수신되는 상기 선택 가능한 3P 요소의 표시에 기초하는 것을 특징으로 하는하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 활성 애플리케이션으로 하여금, 상기 적어도 하나의 대화형 그래픽 인터페이스 요소와 상기 선택 가능한 3P 요소를 동시에 렌더링하도록 하는 단계 이후에,상기 활성 애플리케이션을 향한 추가 사용자 인터페이스 입력을 수신하는 단계와;추가 사용자 인터페이스 입력을 통해 상호 작용될 때, 상기 추가 사용자 인터페이스 입력이 특정 제3자(3P)의 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들에 대한 해당 제어를 유발하는 적어도 하나의 대화형 그래픽 인터페이스 요소의 상기 활성 애플리케이션을 통한 렌더링 요청인지 결정하는 단계와;추가 사용자 인터페이스 입력을 통해 상호 작용될 때, 상기 추가 사용자 인터페이스 입력이 특정 3P의 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들에 대한 해당 제어를 유발하는 적어도 하나의 대화형 그래픽 인터페이스 요소의 상기 활성 애플리케이션을 통한 렌더링 요청인지 결정하는 것에 응답하여, 상기 특정 3P에 대한 특정 3P 어드레스로 어드레싱되고, 상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들의 식별자를 포함하는 상기 요청의 또 다른 인스턴스를, 하나 이상의 네트워크들을 통해 전송하는 단계와;상기 요청을 전송하는 것에 응답하여, 상기 특정 3P로부터, 상기 클라이언트 디바이스에 설치된 3P 애플리케이션에 대한 상이한 딥 링크를 수신하는 단계 - 상기 수신된 상이한 딥 링크는 상기 딥 링크와 상이하며, 그리고 상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들의 식별자를 포함하는 상기 요청에 기초하여, 상기 수신된 상이한 딥 링크는, 상기 클라이언트 디바이스로 하여금 상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들에 대한 상이한 정보를 나타내는 상이한 상태에서 상기 3P 애플리케이션을 열도록 구성되며 - 와; 그리고상기 추가 사용자 인터페이스 입력에 응답하여, 상기 활성 애플리케이션으로 하여금, 추가 사용자 인터페이스 입력을 통해 상호 작용될 때, 상기 특정 3P의 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들에 대한 해당 제어를 유발하는 상기 적어도 하나의 대화형 그래픽 인터페이스 요소와, 그리고 선택될 때, 상기 상이한 딥 링크를 실행하여, 상기 클라이언트 디바이스로 하여금 상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들에 대한 상이한 정보를 나타내는 상이한 상태에서 상기 3P 애플리케이션을 열도록하는 선택가능한 3P 요소 또는 추가의 선택가능한 3P 요소를 동시에 렌더링하도록 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 활성 애플리케이션으로 하여금, 상기 적어도 하나의 대화형 그래픽 인터페이스 요소와 상기 선택 가능한 3P 요소를 동시에 렌더링하도록 하는 단계 이후에,상기 활성 애플리케이션을 향한 추가 사용자 인터페이스 입력을 수신하는 단계와;추가 사용자 인터페이스 입력을 통해 상호 작용될 때, 상기 추가 사용자 인터페이스 입력이 특정 3P의 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들에 대한 해당 제어를 유발하는 적어도 하나의 대화형 그래픽 인터페이스 요소의 상기 활성 애플리케이션을 통한 렌더링 요청인지 결정하는 단계와;추가 사용자 인터페이스 입력을 통해 상호 작용될 때, 상기 추가 사용자 인터페이스 입력이 특정 3P의 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들에 대한 해당 제어를 유발하는 적어도 하나의 대화형 그래픽 인터페이스 요소의 상기 활성 애플리케이션을 통한 렌더링 요청인지 결정하는 것에 응답하여, 상기 특정 3P에 대한 특정 3P 어드레스로 어드레싱되고, 상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들의 식별자를 포함하는 상기 요청의 또 다른 인스턴스를, 하나 이상의 네트워크들을 통해 전송하는 단계와;상기 요청을 전송하는 것에 응답하여, 상기 특정 3P로부터, 상기 클라이언트 디바이스에 설치된 3P 애플리케이션에 대한 상이한 딥 링크를 수신하는 단계 - 상기 수신된 상이한 딥 링크는 상기 딥 링크와 상이하며, 그리고 상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들의 식별자를 포함하는 상기 요청에 기초하여, 상기 수신된 상이한 딥 링크는, 상기 클라이언트 디바이스로 하여금 상기 딥 링크와 동일한 상태에서 상기 3P 애플리케이션을 열도록 구성되며 - 와; 그리고상기 추가 사용자 인터페이스 입력에 응답하여, 상기 활성 애플리케이션으로 하여금, 추가 사용자 인터페이스 입력을 통해 상호 작용될 때, 상기 특정 3P의 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들에 대한 해당 제어를 유발하는 상기 적어도 하나의 대화형 그래픽 인터페이스 요소와, 그리고 선택될 때, 상기 상이한 딥 링크를 실행하여, 상기 클라이언트 디바이스로 하여금 상기 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들에 대한 동일한 정보를 나타내는 동일한 상태에서 상기 3P 애플리케이션을 열도록하는 상기 선택가능한 3P 요소 또는 추가의 선택가능한 3P 요소를 동시에 렌더링하도록 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항10]제1항에 있어서,상기 활성 애플리케이션을 향한 다른 추가 사용자 인터페이스 입력을 수신하는 단계와; 추가 사용자 인터페이스 입력을 통해 상호 작용될 때, 상기 추가 사용자 인터페이스 입력이 특정 3P와 구별되는 추가 3P의 하나 이상의 추가 스마트

디바이스들에 대한 해당 제어를 유발하는 적어도 하나의 추가 대화형 그래픽 인터페이스 요소의 상기 활성 애플리케이션을 통한 렌더링 요청인지 결정하는 단계와;상기 클라이언트 디바이스가 상기 추가 3P에 의해 제어되는 추가 3P 애플리케이션이 부족하다고 결정하는 단계와;상기 추가 사용자 인터페이스 입력이 상기 적어도 하나의 추가 대화형 그래픽 인터페이스 요소의 상기 활성 애플리케이션을 통한 렌더링 요청인지 결정하고 그리고 상기 클라이언트 디바이스가 상기 추가 3P 애플리케이션이 부족하다고 결정하는 것에 응답하여, 상기 활성 애플리케이션으로 하여금, 추가 사용자 인터페이스 입력을 통해 상호 작용될 때, 상기 추가 3P의 하나 이상의 추가 스마트 디바이스들에 대한 해당 제어를 유발하는 상기 적어도 하나의 추가 대화형 그래픽 인터페이스 요소와, 그리고 선택될 때, 상기 클라이언트 디바이스로 하여금 상기 추가 3P 애플리케이션의 설치를 위한 옵션을 나타내도록 하는 추가의 선택가능한 3P 요소를 동시에 렌더링하도록 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항11]삭제

[청구항12]삭제

[청구항13]삭제

[청구항14]삭제

[청구항15]삭제

[청구항16]삭제

[청구항17]삭제

[청구항18]삭제

[청구항19]삭제

[청구항20]삭제

[청구항21]삭제

[청구항22]삭제

[청구항23]삭제

[청구항24]삭제

[청구항25]삭제

[청구항26]명령어들을 저장하는 메모리와 상기 명령어들을 실행하도록 동작가능한 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 디바이스로서, 상기 명령어들은 상기 하나 이상의 프로세서들이 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항의 방법을 수행하도록 하는 것을 특징으로 하는 디바이스.

문서 인덱스 No.425 : 스마트 손전등의 제어 방법, 장치 및 스마트 기기

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020197012618

■ 최종 특허권자(출원인) : 베이징 시아오미 모바일 소프트웨어 컴퍼니 리미티드(중국 베이징 ***** 하이디엔 디스트릭트 미들 시얼치 로드 야드 ** 빌딩 * 플로어 * 넘버 ***)

【발명의 요약】

본 개시는 스마트 손전등의 제어 방법, 장치 및 스마트 기기에 관한 것이다. 상기 스마트 손전등의 제어 방법은, 설정 모드에서 현재 행진하는 방향을 결정하는 단계; 미리 저장된 방향과 조명 방식의 대응 관계를 판독하여, 현재의 방향에 대응되는 조명 방식을 결정하는 단계; 및 결정된 조명 방식으로 조명하는 단계; 를 포함한다. 본 개시의 기술적 수단은 광선이 비교적 어두운 상황에서, 사용자에게 조명을 제공하는 동시에 사용자에게 방향을 명시하고, 일단 방향이 어긋나면, 조명 방식이 변화되어, 사용자가 즉시 행진 방향을 조정하도록 일깨워 줄 수 있다 따라서 사용자가 나침반을 빈번히 살펴볼 필요가 없고, 사용자가 길을 잃는 것을 피하며, 사용자에게 편의를 제공하고, 사용자 경험을 최적화한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 손전등의 제어 방법에 있어서,설정 모드에서 현재 행진하는 방향을 결정하는 단계; 미리 저장된 방향과 조명 방식의 대응 관계를 판독하여, 현재의 방향에 대응되는 조명 방식을 결정하는 단계; 및 결정된 조명 방식으로 조명하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 손전등의 제어 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 미리 저장된 방향과 조명 방식의 대응 관계를 판독하여, 현재의 방향에 대응되는 조명 방식을 결정하는 단계는, 미리 저장된 방향과 광선 컬러의 대응 관계를 판독하여, 현재의 방향에 대응되는 광선 컬러를 결정하는 단계를 포함하고, 상기 결정된 조명 방식으로 조명하는 단계는, 현재의 광선 컬러를 결정된 광선 컬러로 조정하여 조명하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 손전등의 제어 방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 미리 저장된 방향과 조명 방식의 대응 관계를 판독하여, 현재의 방향에 대응되는 조명 방식을 결정하는 단계는, 미리 저장된 방향과 광선 컬러의 대응 관계를 판독하여, 현재의 방향에 대응되는 광선 컬러 및 광조 플리커 주파수를 결정하는 단계를 포함하고, 상기 결정된 조명 방식으로 조명하는 단계는, 현재의 광선 컬러를 결정된 광선 컬러로 조정하여, 결정된 광조 플리커 주파수로 조명하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 손전등의 제어 방법.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 미리 저장된 방향과 조명 방식의 대응 관계를 판독하여, 현재의 방향에 대응되는 조명 방식을 결정하는 단계는, 미리 저장된 방향과 광선 컬러의 대응 관계를 판독하여, 현재의 방향에 대응되는 광선 컬러 및 조명 밝기를 결정하는 단계를 포함하고,상기 결정된 조명 방식으로 조명하는 단계는, 현재의 광선 컬러를 결정된 광선 컬러로 조정하고, 현재 조명 밝기를 결정된 조명 밝기로 조정하여 조명하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 손전등의 제어 방법.

[청구항5]제1항에 있어서,현재의 행진 방향이 변화된것을 검출하였을 경우, 변화된 방향을 결정하는 단계; 미리 저장된 방향과 조명 방식의 대응 관계를 판독하고, 변화된 방향에 대응되는 조명 방식을 결정하는 단계; 및 현재의 조명 방식을 변화된 방향에 대응되는 조명 방식으로 조정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 손전등의 제어 방법.

[청구항6]제1항에 있어서,작동 모드에 대한 사용자의 선택 조작을 검출하는 단계; 및 상기 선택 조작이 설정 모드에 대한 조작일 경우, 상기 설정 모드로 진입하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 손전등의 제어 방법.

[청구항7]제1항에 있어서,현재 시간이 미리 설정된 시간에 도달하였는지 여부를 결정하는 단계; 및 상기 현재 시간이 상기 미리 설정된 시간에 도달하였을 경우, 상기 설정 모드로 진입하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 손전등의 제어 방법.

[청구항8]스마트 손전등의 제어 장치에 있어서,설정 모드에서 현재 행진하는 방향을 결정하도록 구성되는 제1 결정 모듈; 미리 저장된 방향과 조명 방식의 대응 관계를 판독하여, 현재의 방향에 대응되는 조명 방식을 결정하도록 구성되는 제1 판독 모듈; 및 결정된 조명 방식으로 조명하도록 구성되는 조명 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 손전등의 제어 장치.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 제1 판독 모듈은, 미리 저장된 방향과 광선 컬러의 대응 관계를 판독하여, 현재의 방향에 대응되는 광선 컬러를 결정하도록 구성되는 제1 판독 서브 모듈을 포함하고, 상기 조명 모듈은, 현재의 광선 컬러를 결정된 광선 컬러로 조정하여 조명하도록 구성되는 제1 조명 서브 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 손전등의 제어 장치.

[청구항10]제8항에 있어서,상기 제1 판독 모듈은, 미리 저장된 방향과 광선 컬러의 대응 관계를 판독하여, 현재의 방향에 대응되는 광선 컬러 및 광조 플리커 주파수를 결정하도록 구성되는 제2 판독 서브 모듈을 포함하고, 상기 조명 모듈은, 현재의 광선 컬러를 결정된 광선 컬러로 조정하여, 결정된 광조 플리커 주파수로 조명하도록 구성되는 제2 조명 서브 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는

스마트 손전등의 제어 장치.

[청구항11]제8항에 있어서,상기 제1 판독 모듈은, 미리 저장된 방향과 광선 컬러의 대응 관계를 판독하여, 현재의 방향에 대응되는 광선 컬러 및 조명 밝기를 결정하도록 구성되는 제3 판독 서브 모듈을 포함하고, 상기 조명 모듈은, 현재의 광선 컬러를 결정된 광선 컬러로 조정하고, 현재 조명 밝기를 결정된 조명 밝기로 조정하여 조명하도록 구성되는 제3 조명 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 손전등의 제어 장치.

[청구항12]제8항에 있어서,현재의 행진 방향이 변화된것을 검출하였을 경우, 변화된 방향을 결정하도록 구성되는 제2 결정 모듈; 미리 저장된 방향과 조명 방식의 대응 관계를 판독하고, 변화된 방향에 대응되는 조명 방식을 결정하도록 구성되는 제2 판독 모듈; 및 현재의 조명 방식을 변화된 방향에 대응되는 조명 방식으로 조정하도록 구성되는 조정 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 손전등의 제어 장치.

[청구항13]제8항에 있어서,작동 모드에 대한 사용자의 선택 조작을 검출하도록 구성되는 검출 모듈; 및 상기 선택 조작이 설정 모드에 대한 조작일 경우, 상기 설정 모드로 진입하도록 구성되는 제1 모드 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 손전등의 제어 장치.

[청구항14]제8항에 있어서,현재 시간이 미리 설정된 시간에 도달하였는지 여부를 결정하도록 구성되는 제3 결정 모듈; 및 상기 현재 시간이 상기 미리 설정된 시간에 도달하였을 경우, 상기 설정 모드로 진입하도록 구성되는 제2 모드 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 손전등의 제어 장치.

[청구항15]스마트 기기에 있어서,프로세서; 및 프로세서가 수행 가능한 명령을 저장하기 위한 메모리를 포함하고, 상기 프로세서는,설정 모드에서 현재 행진하는 방향을 결정하고; 미리 저장된 방향과 조명 방식의 대응 관계를 판독하여, 현재의 방향에 대응되는 조명 방식을 결정하며; 결정된 조명 방식으로 조명하도록구성되는 것을 특징으로 하는 스마트 기기.

[청구항16]컴퓨터 프로그램이 저장된 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 있어서,당해 프로그램이 프로세서에 의해 수행될 경우, 설정 모드에서 현재 행진하는 방향을 결정하는 단계; 미리 저장된 방향과 조명 방식의 대응 관계를 판독하여, 현재의 방향에 대응되는 조명 방식을 결정하는 단계; 및 결정된 조명 방식으로 조명하는 단계를 구현하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.

문서 인덱스 No.426 : 가전 장치, 가전 제어 시스템 및 가전 제어 시스템의 통신 연결 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180107882

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 명세서는 통신 장치와의 통신이 기연결된 장치를 통해 상기 통신 장치와의 통신이 미연결된 장치를 상기 통신 장치에 연결하는 가전 장치, 가전 제어 시스템 및 가전 제어 시스템의 통신 연결 방법에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]외부의 단말기와 연결된 통신 장치와의 통신 연결이 기설정되어, 상기 통신 장치를 통해 상기 단말기와 통신하는 통신부; 및상기 통신부의 통신 수행을 제어하는 제어부;를 포함하고,상기 제어부는,상기 통신 장치와의 통신 연결이 미설정된 장치에서 송신되어, 상기 미설정된 장치의 정보가 포함된 제 1 신호가 상기 통신부에 수신된 경우,상기 제 1 신호에 따라 상기 단말기와의 통신을 제어하고, 통신 결과에 따라 상기 미설정된 장치와의 통신을 제어하여, 상기 통신 장치 및 상기 미설정된 장치 간에 통신을 연결시키는 것을 특징으로 하는 가전 장치.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 단말기는,상기 통신 장치와 연결된 장치를 원격 제어하는 이동 단말기이고,상기 통신 장치는,상기 단말기 및 상기 연결된 장치 간의 통신을 중계하는 통신 단말기인 것을 특징으로 하는 가전 장치.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 제어부는,상기 제 1 신호에 포함된 정보를 근거로 상기 미설정된 장치를 식별하여 상태를 판단하고, 판단 결과에 따라 상기 단말기와의 통신을 제어하는 것을 특징으로 하는 가전 장치.

[청구항4]제 3 항에 있어서,상기 제어부는,상기 제 1 신호에 따라 상기 미설정된 장치의 연결 요청에 대한 제 2 신호를 생성하여, 상기 통신부를 통해 상기 제 2 신호를 상기 단말기에 송신하고, 상기 단말기로부터 상기 연결 요청의 확인에 대한 제 3 신호를 수신하여, 상기 제 3 신호에 따라 상기 미설정된 장치와의 통신을 제어하는 것을 특징으로 하는 가전 장치.

[청구항5]제 4 항에 있어서,상기 제어부는,상기 제 3 신호에 따라 상기 통신 장치의 연결 정보가 포함된 제 4 신호를 생성하고, 상기 통신부를 통해 상기 제 4 신호를 상기 미설정된 장치에 송신하고,상기 미설정된 장치는,상기 연결 정보를 근거로 상기 통신 장치에 연결되는 것을 특징으로 하는 가전 장치.

[청구항6]제 5 항에 있어서,상기 미설정된 장치는,상기 통신 장치에 통신이 연결된 후,연결 확인 요청에 대한 제 5 신호를 생성하여 상기 단말기에 송신하는 것을 특징으로 하는 가전 장치.

[청구항7]외부의 단말기 및 통신이 연결된 장치 간의 통신을 중계하는 통신 장치;상기 통신 장치와 통신이 기연결되어, 상기 통신 장치를 통해 상기 단말기와 통신하는 제 1 장치; 및상기 통신 장치와 통신이 미연결된 제 2 장치;를 포함하고,상기 제 2 장치는,상기 통신 장치와의 통신 연결 요청에 대한 제 1 신호를 생성하여 상기 제 1 장치에 송신하고, 상기 제 1 신호에 따른 상기 제 1 장치와의 통신 결과를 근거로 상기 통신 장치에 통신을 연결하는 것을 특징으로 하는 가전 제어 시스템.

[청구항8]제 7 항에 있어서,상기 제 2 장치는,제 1 통신 모드로 동작하여 상기 제 1 장치와 통신하고,제 2 통신 모드로 동작하여 상기 통신 장치에 통신을 연결하는 것을 특징으로 하는 가전 제어 시스템.

[청구항9]제 7 항에 있어서,상기 제 1 장치는,상기 제 1 신호를 수신하여, 수신 결과를 근거로 상기 제 2 장치를 식별하여 상태를 판단하고, 판단 결과에 따라 상기 단말기와 통신하는 것을 특징으로 하는 가전 제어 시스템.

[청구항10]제 9 항에 있어서,상기 제 1 장치는,상기 판단 결과에 따라 상기 제 2 장치의 통신 연결 요청에 대한 제 2 신호를 생성하여 상기 단말기에 송신하고, 상기 단말기로부터 상기 연결 요청의 확인에 대한 제 3 신호를 수신하여, 상기 제 3 신호에 따라 상기 제 2 장치와 통신하는 것을 특징으로 하는 가전 제어 시스템.

[청구항11]제 10 항에 있어서,상기 제 1 장치는,상기 제 3 신호에 상기 연결 요청에 대한 연결 확인이 포함된 경우,상기 통신 장치의 연결 정보가 포함된 제 4 신호를 생성하여 상기 제 2 장치에 송신하고,상기 제 2 장치는,상기 제 4 신호를 수신하여, 상기 연결 정보를 근거로 상기 통신 장치에 통신을 연결하는 것을 특징으로 하는 가전 제어 시스템.

[청구항12]제 11 항에 있어서,상기 제 2 장치는,상기 통신 장치에 통신이 연결된 후,연결 확인 요청에 대한 제 5 신호를 생성하여 상기 단말기에 송신하는 것을 특징으로 하는 가전 제어 시스템.

[청구항13]제 12 항에 있어서,상기 제 2 장치는,상기 단말기로부터 동작 확인 요청에 대한 제 6 신호를 수신하고, 상기 제 6 신호에 따라 상기 동작 확인에 대한 제 7 신호를 생성하여 상기 단말기에 송신하는 것을 특징으로 하는 가전 제어 시스템.

[청구항14]제 13 항에 있어서,상기 제 2 장치는,상기 제 6 신호에 따라 동작된 경우,상기 제 7 신호를 생성하여 상기 단말기에

송신하는 것을 특징으로 하는 가전 제어 시스템.

[청구항15]외부의 단말기 및 통신이 연결된 장치 간의 통신을 중계하는 통신 장치;상기 통신 장치와 통신이 기연결된 제 1 장치; 및상기 통신 장치와 통신이 미연결된 제 2 장치;를 포함하는 가전 시스템의 통신 연결 방법에 있어서,상기 제 2 장치가 상기 통신 장치와의 통신 연결 요청에 대한 제 1 신호를 생성하여 상기 제 1 장치에 송신하는 단계;상기 제 1 장치가 상기 제 1 신호를 근거로 상기 제 2 장치의 통신 연결 요청에 대한 제 2 신호를 생성하여 상기 단말기에 송신하는 단계;상기 제 1 장치가 상기 단말기로부터 상기 제 2 신호에 대응한 제 3 신호를 수신하는 단계;상기 제 1 장치가 상기 제 3 신호에 따라 상기 통신 장치의 연결 정보가 포함된 제 4 신호를 생성하여 상기 제 2 장치에 송신하는 단계; 및상기 제 2 장치가 상기 제 4 신호에 포함된 상기 연결 정보를 근거로 상기 통신 장치에 통신을 연결하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 가전 제어 시스템의 통신 연결 방법.

[청구항16]제 15 항에 있어서,상기 제 2 장치가 연결 확인 요청에 대한 제 5 신호를 생성하여 상기 단말기에 송신하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 연결 방법.

[청구항17]제 16 항에 있어서,상기 단말기로부터 동작 확인 요청에 대한 제 6 신호를 수신하는 단계; 및상기 제 6 신호에 따라 상기 동작 확인에 대한 제 7 신호를 생성하여 상기 단말기에 송신하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 연결 방법.

문서 인덱스 No.427 : 스마트 게이트웨이 및 이를 이용한 객체 관리 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160059466

■ 최종 특허권자(출원인) : 수상에스티(주)(부산광역시 금정구...)

【발명의 요약】

스마트 게이트웨이 및 이를 이용한 객체 관리 방법이 개시된다. 스마트 게이트웨이를 이용한 객체 관리 방법은, 게이트웨이가 다수의 객체로부터 객체고유정보를 획득하는 단계, 상기 획득된 객체고유정보를 상기 게이트웨이가 분석하여 상황인지 결과값을 산출하는 단계, 상기 상황인지 결과값에 따른 대응모델을 추출하는 단계 및 상기 추출된 대응모델에 따라 상기 다수의 객체를 제어하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]게이트웨이가 스마트 가전(smart appliance), IoT 디바이스, 링거, 온습도 센서 및 이산화탄소 센서를 포함하는 다수의 객체로부터 실시간 소비전력 정보, 오동작 여부 정보, 전력소비패턴 정보, 링거 잔량 정보, 온습도 수치정보, 이산화탄소 수치정보를 포함하는 객체고유정보를 획득하는 단계;상기 획득된 객체고유정보를 상기 게이트웨이가 분석하여 상기 다수의 객체 각각에 대한 소비전력량, 오동작 여부, 피크(peak) 전력값, 상기 IoT 디바이스의 사용패턴통계, 사용자의 위급상황여부, 상기 링거의 잔량에 대응하는 교체예상 시간값, 온습도 제어예상값 및 환기장치 적용예상시기값을 산출하여 상황인지 결과값을 산출하는 단계;상기 상황인지 결과값에 따라 상기 소비전력량에 대응한 전력제어명령, 오동작 여부에 대응한 점검명령, 피크(peak) 전력값에 대응한 전력분배명령, 상기 사용패턴통계에 따른 전력제어명령, 위급상황여부에 대응하는 비상조치명령, 상기 교체예상 시간값에 대응하는 링거교체명령, 상기 온습도 제어예상값에 대응하는 온습도 제어명령 및 상기 환기장치 적용예상시기값에 대응하는 환기장치 작동명령을 포함하는 제어셋(control set)을 대응모델로 추출하는 단계; 및상기 추출된 대응모델에 따라 상기 다수의 객체를 제어하는 단계를 포함하고,상기 상황인지 결과값을 산출하는 단계에서, 상기 다수의 객체 각각에 대한 합산 소비전력량이 제공 가능한 전력의 범위를 벗어난 것으로 판단되는 경우, 상기 대응모델로 추출하는 단계는, 현재 동작 중인 객체 중 우선순위가 낮은 객체의 동작을 대기상태로 전환하거나 전원을 오프하여 전체 전력을 관리하도록 전력을 제어하도록 대응 모델을 추출하고,상기 상황인지 결과값을 산출하는 단계에서, 링거가 기설정된 시간 내에 약물이 소진될 예정인 것으로 상황을 인지하면, 상기 대응모델로 추출하는 단계는, 링거의 교체경고 알람을 병원 관계자에게 발송하는 명령 및 환자의 현재 위치에서 가장 가까운 간호실의 위치를 전송하도록 대응 모델을 추출하는 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이를 이용한 객체 관리 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]삭제

문서 인덱스 No.428 : 이동 단말기 및 그의 동작 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140105908

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 실시 예에 따른 이동 단말기는 하나 이상의 스마트 가전 기기와 무선 통신을 수행하기 위한 무선 통신부와 상기 하나 이상의 스마트 가전 기기들을 제어하는데 참조되는 사용 패턴 테이블을 저장하기 위한 저장부 및 상기 사용 패턴 테이블에 상기 하나 이상의 스마트 가전 기기의 동작을 자동으로 제어하는 제어부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]이동 단말기에 있어서, 하나 이상의 스마트 가전 기기와 무선 통신을 수행하기 위한 무선 통신부;상기 하나 이상의 스마트 가전 기기들을 제어하는데 참조되는 사용 패턴 테이블을 저장하기 위한 저장부; 및상기 사용 패턴 테이블에 상기 하나 이상의 스마트 가전 기기의 동작을 자동으로 제어하는 제어부를 포함하는이동 단말기.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 사용 패턴 테이블은복수의 사용자들 각각 및 복수의 영역 블록들 각각에 대해 사용자에게 대응하는 스마트 가전 기기의 사용 패턴 간의 대응관계를 저장하는이동 단말기.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 제어부는상기 이동 단말기가 상기 복수의 영역 블록들 중 특정 영역 블록 내에 위치한 경우, 상기 사용 패턴 테이블을 참조하여 상기 스마트 가전 기기의 동작을 제어하는이동 단말기.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 제어부는상기 사용 패턴 테이블을 참조하여 상기 스마트 가전 기기의 동작을 제어하기 위한 자동 제어 명령을 생성하고, 생성된 자동 제어 명령을 상기 스마트 가전 기기에 전송함에 따라 상기 스마트 가전 기기의 동작을 제어하는이동 단말기.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 제어부는복수의 이동 단말기들이 상기 특정 영역 블록 내에 위치한 경우, 가장 먼저 상기 특정 영역 블록 내에 진입하거나, 가장 나중에 진입한 이동 단말기에 대응하는 사용자의 사용 패턴 테이블에 기초하여 상기 스마트 가전 기기의 동작을 제어하는이동 단말기.

[청구항6]제4항에 있어서,상기 제어부는복수의 이동 단말기들이 상기 특정 영역 블록 내에 위치한 경우, 기 설정된 사용자의 사용 패턴 테이블에 기초하여 상기 스마트 가전 기기의 동작을 제어하는이동 단말기.

[청구항7]제4항에 있어서,상기 제어부는상기 복수의 이동 단말기들이 상기 특정 영역 블록 내에 위치한 경우, 복수의 이동 단말기들 각각에 대응하는 복수의 사용자들의 사용 패턴을 평균화하고, 평균화된 사용 패턴에 따라 상기 스마트 가전 기기의 동작을 제어하는이동 단말기.

문서 인덱스 No.429 : 가전기기 및 네트워크 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020100060892

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기 및 네트워크 시스템에 관한 것이다. 일 측면에 의한 가전기기는, 에너지를 소비하여 기설정된 동작을 수행하는 에너지 소비부; 상기 에너지 소비부의 동작을 위한 신호를 입력받는 입력부; 에너지에 관한 정보에 따라서 상기 에너지 소비부의 동작에 의하여 소비되는 에너지 요금을 계산하는 제어 유닛; 및 상기 제어 유닛에 의하여 계산된 에너지 요금을 표시하는 디스플레이부; 를 포함한다. 본 발명에 의하면 보다 저렴한 비용으로의 가전기기의 동작이 가능한 효과를 기대할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]에너지를 소비하여 기설정된 동작을 수행하는 에너지 소비부; 상기 에너지 소비부의 동작을 위한 신호를 입력받는 입력부; 에너지에 관한 정보에 따라서 상기 에너지 소비부의 동작에 의하여 소비되는 에너지 요금을 계산하는 제어 유닛; 및 상기 제어 유닛에 의하여 계산된 에너지 요금을 표시하는 디스플레이부; 를 포함하는 가전기기.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 제어 유닛은, 에너지 요금을 계산한 후에 에너지에 관한 정보가 가변되면, 이를 반영하여 설정된 동작을 수행하기 위하여 상기 에너지 소비부가 소비하는 에너지 요금을 보정하여 계산하는 가전기기.

[청구항3]제 2 항에 있어서, 상기 에너지 소비부의 동작은, 대상물의 온도의 증감 및 대상물의 회전 중 적어도 하나인 가전기기.

[청구항4]제 1 항에 있어서, 상기 입력부는, 상기 에너지 소비부의 예약 동작을 위하여 예약 개시시각 및 예약 종료시각을 포함하는 신호를 입력받고, 상기 제어 유닛은, 상기 예약 개시시각 및 예약 종료시각 내에서 상기 에너지 소비부의 동작에 의하여 소비되는 에너지 요금이 최소화되는 상기 에너지 소비부의 동작 개시시각 및 동작 종료시각 및 이에 따른 에너지 요금을 계산하는 가전기기.

[청구항5]제 4 항에 있어서, 상기 제어 유닛은, 상기 에너지 소비부의 동작이 상기 동작 개시시각에 개시되어 상기 동작 종료시각에 종료되도록 제어하는 가전기기.

[청구항6]제 4 항에 있어서, 상기 제어 유닛은, 상기 입력부가 상기 동작 개시시각 및 동작 종료시각에서의 상기 에너지 소비부의 동작을 위한 신호를 입력받은 경우에만, 상기 에너지 소비부의 동작이 상기 동작 개시시각에 개시되어 상기 동작 종료시각에 종료되도록 제어하는 가전기기.

[청구항7]제 4 항에 있어서, 상기 디스플레이부는, 상기 동작 개시시각 및 동작 종료시각, 및 이에 따른 에너지 요금 중 적어도 하나를 표시하는 가전기기.

[청구항8]제 4 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 에너지 소비부는, 조리실의 내부에서의 조리물의 조리를 위한 에너지를 제공하는 가열원이고, 상기 동작 개시시각 및 동작 종료시각은 상기 가열원의 동작이 개시 및 종료되는 조리 개시시각 및 조리 종료시각인 가전기기.

[청구항9]제 4 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 에너지 소비부는, 세탁조의 내부에서의 세탁포의 세탁, 탈수 또는 건조를 위하여 상기 세탁조의 회전을 위한 구동력을 제공하는 모터이고, 상기 동작 개시시각 및 동작 종료시각은 상기 모터의 동작이 개시 및 종료되는 세척 개시시간 및 세척 종료시각, 탈수 개시시각 및 탈수 종료시각, 및 건조 개시시각 및 건조 종료시각 중 어느 하나인 가전기기.

[청구항10]제 4 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 에너지 소비부는, 세탁조의 내부에서의 세탁포의 세탁 또는 건조를 위하여 상기 세탁조의 내부로 온수 또는 온풍을 제공하는 히터이고, 상기 동작 개시시각 및 동작 종료시각은 상기 히터의 동작이 개시 및 종료되는 세척 개시시각 및 세척 종료시각, 및 건조 개시시각 및 건조 종료시각 중 어느 하나인 가전기기.

[청구항11]에너지를 발생시키는 에너지 발생부, 및 상기 에너지 발생부에서 발생된 에너지를 분배 또는 전달하는 에너지 분배부를 포함하는 유틸리티 네트워크; 상기 에너지 분배부에서 분배 또는 전달된 에너지를 소비하여 기설정된 목표를 달성하기 위한 동작을 수행하는 에너지 소비부를 포함하는 홈 네트워크; 상기 에너지 분배부에 의하여 상기 에너지 소비부로 전달되는 에너지에 관한 정보를 인식하는 에너지 측정부; 상기 에너지 측정부에서 인식한 에너지에 관한 정보의 변화에 따라서 목표를 달성하기 위한 상기 에너지 소비부의 동작에 의하여 소비되는 에너지 요금을 계산하는 제어 유닛; 및 상기 제어 유닛에 의하여 계산된 에너지 요금을 표시하는 디스플레이부; 를 포함하는 네트워크.

[청구항12]제 11 항에 있어서, 상기 에너지 측정부가 인식한 에너지에 관한 정보는, 에너지 요금, 에너지 요금의 변화율, 에너지량의 변화율, 에너지 요금의 평균값 및 에너지량의 평균값 중 적어도 하나인 네트워크 시스템.

[청구항13]제 11 항에 있어서, 상기 제어 유닛은, 상기 에너지 측정부가 인식한 에너지에 관한 정보에 따라서 목표를 달성하기 위한 상기 에너지 소비부의 동작에 의하여 소비되는 에너지 요금이 가변되면, 이를 계산하는 네트워크 시스템.

[청구항14]제 11 항에 있어서, 상기 제어 유닛은, 상기 에너지 소비부가 기설정된 예약 시간 내에서 동작하는 경우에는, 상기 예약 시간 내에서 상기 에너지 소비부의 동작에 의하여 소비되는 에너지 요금이 최소화되는 상기 에너지 소비부의 동작 시간 및 이에 따른 에너지 요금을 계산하는 네트워크 시스템.

[청구항15]제 14 항에 있어서, 상기 제어 유닛은, 상기 에너지 소비부가 상기 동작 시간에 동작되도록 제어하는 네트워크 시스템.

[청구항16]제 14 항에 있어서, 상기 디스플레이부는, 상기 동작 시간, 및 상기 동작 시간 동안의 상기 에너지 소비부의 동작에 따른 에너지 요금 중 적어도 하나를 표시하는 네트워크 시스템.

[청구항17]제 11 항에 있어서, 상기 에너지 소비부가 달성하기 위한 목표는, 대상물의 가열, 대상물의 세탁, 탈수 및 건조 중 어느 하나인 네트워크 시스템.

문서 인덱스 No.430 : 인터넷연결과 자동전압조절 멀티포트 전원공급장치를 이용한 젠더 및 젠더 모듈을 포함하는 사물인터넷 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170057184

■ 최종 특허권자(출원인) : 문명섭(경기도 안양시 동안구...)

【발명의 요약】

본 발명은 인터넷연결과 자동전압조절 멀티포트 전원공급장치를 이용한 젠더 및 젠더 모듈을 포함하는 사물인터넷 시스템에 관한 것으로, 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 SMPS(Switched Mode Power Supply)를 포함하는 전원변환장치; 상기 전원변환장치에 배치되는 콘센트에 연결되어 메인전원 및 인터넷 연결을 제공하는 제1 젠더 케이블; 상기 제1 젠더 케이블에 의해 연결되어, 상기 제1 젠더 케이블로부터 상기 메인전원 및 상기 인터넷 연결을 제공받는 스마트 멀티탭; 상기 스마트 멀티탭과 직류 가전제품을 연결하는 제2 젠더 케이블; 상기 스마트 멀티탭과 교류 가전제품을 연결하는 제3 젠더 케이블; 및 상기 스마트 멀티탭과 USB 연결 장치를 연결하는 제4 젠더 케이블을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 SMPS(Switched Mode Power Supply)를 포함하는 전원변환장치;상기 전원변환장치에 배치되는 콘센트에 연결되어 메인전원 및 인터넷 연결을 제공하는 제1 젠더 케이블;상기 제1 젠더 케이블에 의해 연결되어, 상기 제1 젠더 케이블로부터 상기 메인전원 및 상기 인터넷 연결을 제공받는 스마트 멀티탭;상기 스마트 멀티탭과 직류 가전제품을 연결하는 제2 젠더 케이블;상기 스마트 멀티탭과 교류 가전제품을 연결하는 제3 젠더 케이블; 및상기 스마트 멀티탭과 USB 연결 장치를 연결하는 제4 젠더 케이블을 구비하는, 인터넷연결과 자동전압조절 멀티포트 전원공급장치를 이용한 젠더 및 젠더 모듈을 포함하는 사물인터넷 시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 제2 젠더 케이블의 숫 단자는, 요구전압핀, 통신핀 및 전원핀을 포함하는 단면 6핀, 양면 12핀으로 형성되고, 중심부로부터 상기 요구전압핀, 상기 통신핀 및 상기 전원핀이 순차적으로 배치되고,상기 제2 젠더 케이블의 암 단자는, 요구전압핀, 통신핀 및 전원핀을 포함하는 단면 6핀의 중심부로부터 상기 요구전압핀, 상기 통신핀 및 상기 전원핀이 순차적으로 배치되는, 젠더 및 젠더 모듈을 포함하는 사물인터넷 시스템.

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 제2 젠더 케이블의 숫 단자는, 광통신부, 요구전압핀 및 전원핀을 포함하는 단면 6핀, 양면 12핀으로 형성되고, 중심부로부터 상기 광통신부, 상기 요구전압핀 및 상기 전원핀이 순차적으로 배치되고,상기 제2 젠더 케이블의 암 단자는, 광통신부, 요구전압핀, 및 전원핀을 포함하는 단면 6핀의 중심부로부터상기 광통신부, 상기 요구전압핀 및 상기 전원핀이 순차적으로 배치되는, 젠더 및 젠더 모듈을 포함하는 사물인터넷 시스템.

[청구항4]청구항 1에 있어서,상기 제3 젠더 케이블의 양측의 단자는, 요구전압핀, 통신핀 및 전원핀을 포함하는 단면 6핀, 양면 12핀으로 형성되고, 중심부로부터 상기 요구전압핀, 상기 통신핀 및 상기 전원핀이 순차적으로 배치되는, 젠더 및 젠더 모듈을 포함하는 사물인터넷 시스템.

[청구항5]청구항 1에 있어서,상기 제3 젠더 케이블의 일측의 단자는, 광통신핀, 요구전압핀, 및 전원핀을 포함하는 단면 6핀, 양면 12핀으로 형성되고, 중심부로부터 상기 광통신핀, 상기 요구전압핀 및 상기 전원핀이 순차적으로 배치되는, 젠더 및 젠더 모듈을 포함하는 사물인터넷 시스템.

[청구항6]청구항 1에 있어서,상기 전원변환장치에 교류전원 및 인터넷 연결을 제공하는 제5 젠더 케이블을 더 포함하는, 젠더 및 젠더 모듈을 포함하는 사물인터넷 시스템.

문서 인덱스 No.431 : 인공지능 기반의 가전기기 인터랙티브 서비스를 지원하는 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220157721

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)펜타유니버스(경기도 고양시 일산동구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 기반의 가전기기 인터랙티브 서비스를 지원하는 시스템은 가전기기의 주제어장치와 연결되어, 상기 가전기기의 동작상태를 자가진단하고, 자가진단 결과를 출력하는 인공지능 입출력장치; 및 상기 인공지능 입출력장치에서 전송된 자가진단 결과를 기초로 부품교체 예측시점을 분석한 분석결과를 상기 가전기기의 서비스 서버 및 이용자 단말로 제공하는 인터랙티브 지능형 서버를 포함하고, 상기 인공지능 입출력장치는 상기 인터랙티브 지능형 서버로부터 상기 가전기기의 정상동작에 대한 정상운영패턴 정보를 수신하고, 상기 주제어장치에서 전송되는 운영 데이터를 상기 정상운영패턴 정보에 오버랩하여 불일치 하는 데이터의 수, 데이터 발생 간격, 일별 데이터 발생 증감율을 분석한 상기 자가진단 결과를 상기 인터랙티브 지능형 서버로 전송하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전기기의 주제어장치와 연결되어, 상기 가전기기의 동작상태를 자가진단하고, 자가진단 결과를 출력하는 인공지능 입출력장치; 및상기 인공지능 입출력장치에서 전송된 자가진단 결과를 기초로 부품교체 예측시점을 분석한 분석결과를 상기 가전기기의 A/S 서비스 서버 및 이용자 단말로 제공하는 인터랙티브 지능형 서버를 포함하고,상기 인공지능 입출력장치는상기 인터랙티브 지능형 서버로부터 상기 가전기기의 정상동작에 대한 정상운영패턴 정보를 수신하고, 상기 주제어장치에서 전송되는 운영 데이터를 상기 정상운영패턴 정보에 오버랩하여 불일치 하는 데이터의 수, 데이터 발생 간격, 일별 데이터 발생 증감율을 분석한 상기 자가진단 결과를 상기 인터랙티브 지능형 서버로 전송하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 가전기기 인터랙티브 서비스를 지원하는 시스템.

[청구항2]제2항에 있어서,상기 인터랙티브 지능형 서버는상기 A/S 서비스 서버에서 진단한 전문가 진단결과 및 기계학습 알고리즘을 이용하여 분석한 AI 진단결과 중 발생비용이 낮은 진단결과를 상기 인공지능 입출력장치로 제공하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 가전기기 인터랙티브 서비스를 지원하는 시스템.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 인터랙티브 지능형 서버는상기 A/S 서비스 서버로부터 상기 가전기기의 부품 DB, A/S 기사 일정, 수리/교체 가격 정보를 수집한 후, 상기 가전기기의 부품교체에 따른 A/S 견적을 산출하여 상기 인공지능 입출력 장치로 제공하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 가전기기 인터랙티브 서비스를 지원하는 시스템.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 인터랙티브 지능형 서버는상기 가전기기의 동일 모델(연식 포함)과 연결된 인공지능 입출력장치로부터 수집된 자가진단 결과 내의 수치형 데이터 항목을 비교하여 상기 인공지능 입출력장치의 오 검출 여부를 진단하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 가전기기 인터랙티브 서비스를 지원하는 시스템.

[청구항5]인공지능 입출력장치에서 가전기기의 주 제어장치로부터 가전기기의 동작운영패턴 정보를 수집한 후, 가전기기의 동작운영패턴정보와 정상동작운영패턴정보를 오버랩하여 불일치 하는 데이터의 수, 데이터 발생 간격, 일별 데이터 발생 증감율을 검출하여 제공하는 단계;인터랙티브 지능형 서버에서 검출결과를 기초로 부품별 수리/교체 예측시점을 분석하는 단계;상기 인터랙티브 지능형 서버에서 부품별 수리/교체 예측시의 분석결과를 A/S 서비스 서버로 제공하는 단계; 및상기 인터랙티브 지능형 서버에서 상기 A/S 서비스 서버로부터 제공된 전문가가 진단한 전문가 진단결과와 상기 AI 자가진단결과를 비교 매칭한 후, 수리/교체 매칭률이 기 설정된 값을 초과할 경우, 상기 A/S 서비스 서버로 상기 가전기기의 수리/교체를 예약요청하는 단계를 포함하는 인공지능 기반의 가전기기 인터랙티브 서비스를 지원하는 방법.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 인터랙티브 지능형 서버에서 상기 A/S 서비스 서버에서 진단한 전문가 진단결과 및 기계학습 알고리즘을 이용하여 분석한 AI 진단결과 중 발생비용이 낮은 진단결과를 상기 인공지능 입출력장치로 제공하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 가전기기 인터랙티브 서비스를 지원하는 방법.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 인터랙티브 지능형 서버에서 상기 A/S 서비스 서버로부터 상기 가전기기의 부품 DB, A/S 기사 일정, 수리/교체 가격 정보를 수집한 후, 상기 가전기기의 부품교체에 따른 A/S 견적을 산출하여 상기 인공지능 입출력 장치로 제공하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 가전기기 인터랙티브 서비스를 지원하는 방법.

[청구항8]제6항에 있어서,상기 인터랙티브 지능형 서버에서 상기 가전기기의 동일 모델(연식 포함)과 연결된 인공지능 입출력장치로부터 수집된 자가진단 결과 내의 수치형 데이터 항목을 비교하여 상기 인공지능 입출력장치의 오 검출 여부를 진단하는

단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 가전기기 인터랙티브 서비스를 지원하는 방법.

문서 인덱스 No.432 : 스마트 조명 및 이의 동작방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190087714

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 5G 통신환경을 통해 주변의 기기들과 통신하고, 이러한 통신을 기초로 기계 학습을 통해 제어 명령에 따른 전자기기의 구동 정보를 스마트 조명에 표시할 수 있는 스마트 조명 및 이의 동작방법에 관한 것이다. 본 발명은 사용자로부터 전자기기를 제어하기 위한 제어 명령이 발생되면, 발생된 제어 명령에 대응하는 전자기기의 작동 정보와 대응하는 스마트 조명의 동작 정보가 스마트 조명에서 발생할 수 있도록 할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 조명을 컨트롤하는 조명 제어 서버로서, 상기 조명 제어 서버와 통신하는 전자기기의 동작에 관한 정보를 수신하는 입력부; 상기 전자기기의 동작에 관한 정보를 수행하는 상기 전자기기의 동작 및 상기 전자기기의 동작에 매칭되게 스마트 조명이 수행 가능한 동작을 매칭한 동작 매칭 테이블이 저장된 메모리; 및상기 매칭 테이블을 기초로 상기 전자기기의 동작에 매칭하는 상기 스마트 조명의 동작에 대한 정보를 상기 스마트 조명으로 송신하는 송신부를 포함하는, 조명 제어 서버.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 입력부는, 사용자의 음성을 수신하는 음성 입력부; 또는상기 전자기기와 통신하며, 상기 전자기기의 동작을 선택하는 복수의 버튼을 포함하는 컨트롤러를 포함하는, 조명 제어 서버.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 입력부는,상기 전자기기의 온/오프(on/off) 동작 제어 명령, 상기 전자기기 동작의 잔여시간 확인 명령 및 상기 전자기기가 수행 가능한 동작에 대한 명령 중 적어도 어느 하나의 제어 명령을 수신하는,조명 제어 서버.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 전자기기의 동작에 매칭하는 상기 스마트 조명의 동작은, 상기 전자기기의 온/오프에 따른 상기 스마트 조명의 색 또는 밝기 변화, 상기 전자기기의 동작 방향에 따라 상기 방향에 배치되는 상기 스마트 조명의 색 또는 밝기 변화, 상기 전자기기 동작의 잔여시간에 따른 상기 스마트 조명의 영역별 색 또는 밝기 변화, 상기 전자기기 동작의 잔여시간에 따른 상기 스마트 조명에서의 상기 전자기기 동작의 잔여시간 표시 중 적어도 어느 하나를 포함하는, 조명 제어 서버.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 스마트 조명은 제 1 조명 및 제 2 조명을 포함하고, 상기 송신부는, 실내에 배치된 어느 하나의 전자기기의 동작 정보에 대응하는 상기 스마트 조명의 동작에 대한 정보를 상기 제 1 조명으로 송신하는 제1 송신부;상기 실내에 배치된 다른 하나의 전자기기의 동작 정보를 상기 제 2 조명으로 송신하는 제2 송신부를 포함하는, 조명 제어 서버.

[청구항6]전자기기와 연동하는 스마트 조명으로서, 전자기기의 동작에 대한 정보를 수신하는 조명 측 수신부; 상기 전자기기의 동작에 관한 정보를 수행하는 상기 전자기기의 동작 및 상기 전자기기의 동작에 매칭되게 스마트 조명이 수행 가능한 동작을 매칭한 매칭 테이블이 저장된 조명 측 메모리; 상기 매칭 테이블에 기초하여 상기 전자기기의 동작에 매칭하는 상기 스마트 조명의 동작을 수행하도록 상기 스마트 조명을 제어하는 조명 측 제어부를 포함하는, 전자기기와 연동하는 스마트 조명.

[청구항7]제6항에 있어서, 상기 조명 측 수신부는, 실내에 배치된 어느 하나의 전자기기의 동작 정보를 수신하는 제1 수신부; 상기 실내에 배치된 다른 하나의 전자기기의 동작 정보를 수신하는 제2 수신부를 포함하는, 전자기기와 연동하는 스마트 조명.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 조명 측 수신부는, 상기 전자기기의 배치 정보를 수신하는, 전자기기와 연동하는 스마트 조명.

[청구항9]제6항에 있어서, 상기 전자기기 동작과 매칭하는 상기 스마트 조명의 동작은 상기 전자기기의 온/오프에 따른 상기 스마트 조명의 색 또는 밝기 변화, 상기 전자기기의 동작 방향에 따라 상기 방향에 배치되는 상기 스마트 조명의 색 또는 밝기 변화, 상기 전자기기 동작의 잔여시간에 따른 상기 스마트 조명의 영역별 색 또는 밝기 변화, 상기 전자기기 동작의 잔여시간에 따른 상기 스마트 조명에서의 상기 전자기기 동작의 잔여시간 표시 중 적어도 어느 하나를 포함하는전자기기와 연동하는 스마트 조명.

[청구항10]제6항에 있어서, 상기 조명 측 제어부는, 상기 전자기기 동작에 따라 상기 스마트 조명의 밝기가 점진적으로 감소 또는 증가하도록 상기 스마트 조명의 동작을 제어하는,전자기기와 연동하는 스마트 조명.

[청구항11]스마트 조명과 통신하는 전자기기로서, 전자기기의 동작에 관한 명령을 수신하는 전자기기 측 수신부; 상기 전자기기의 동작에 관한 정보를 수행하는 상기 전자기기의 동작 및 상기 전자기기의 동작에 매칭되게 스마트 조명이 수행 가능한 동작을 매칭한 매칭 테이블이 저장된 전자기기 측 메모리; 및상기 매칭 테이블을 기초로 상기 전자기기의 동작에 매칭하는 상기 스마트 조명의 동작에 대한 정보를 상기 스마트 조명으로 송신하는 전자기기 측 송신부를 포함하는, 전자기기.

[청구항12]제11항에 있어서,상기 전자기기 측 수신부는, 사용자의 음성을 수신하는 전자기기 측 음성 입력부; 또는상기 전자기기의 동작을 선택하는 복수의 버튼을 포함하는 전자기기 측 컨트롤러를 포함하는, 전자기기.

[청구항13]제12항에 있어서,상기 전자기기 측 수신부는,상기 전자기기의 온/오프(on/off) 동작 제어 명령, 상기 전자기기 동작의 잔여시간 확인 명령 및 상기 전자기기가 수행 가능한 동작에 대한 명령 중 적어도 하나의 제어 명령을 수신하는,전자기기.

[청구항14]제11항에 있어서,상기 전자기기의 동작에 매칭하는 상기 스마트 조명의 동작은 상기 전자기기의 온/오프에 따른 상기 스마트 조명의 색 또는 밝기 변화, 상기 전자기기의 동작 방향에 따라 상기 방향에 배치되는 상기 스마트 조명의 색 또는 밝기 변화, 상기 전자기기 동작의 잔여시간에 따른 상기 스마트 조명의 영역별 색 또는 밝기 변화, 상기 전자기기 동작의 잔여시간에 따른 상기 스마트 조명에서의 상기 전자기기 동작의 잔여시간 표시 중 적어도 어느 하나를 포함하는, 전자기기.

[청구항15]제11항에 있어서,상기 스마트 조명은 복수의 조명들을 포함하고,상기 전자기기 측 수신부는, 상기 복수의 조명들 중 온 상태인 조명에 대한 정보를 수신하고,상기 전자기기 측 송신부는, 상기 전자기기의 동작에 매칭하는 상기 스마트 조명의 동작을 상기 온 상태인 조명 중 적어도 하나에 송신하는,전자기기.

[청구항16]조명 제어 서버의 동작방법으로서, 상기 조명 제어 서버와 통신하는 전자기기의 동작에 관한 정보를 수신하는 단계; 상기 전자기기의 동작에 관한 정보를 수행하는 상기 전자기기의 동작 및 상기 전자기기의 동작에 매칭되게 스마트 조명이 수행 가능한 동작을 매칭하는 단계; 상기 전자기기의 동작과 매치된 상기 스마트 조명이 수행 가능한 동작을 기초로 상기 스마트 조명의 동작에 대한 정보를 상기 스마트 조명으로 송신하는 단계; 및송신된 상기 스마트 조명의 동작에 대한 정보를 기초로 상기 스마트 조명의 동작을 제어하는 단계를 포함하는, 조명 제어 서버의 동작방법.

[청구항17]제16항에 있어서,상기 수신하는 단계는, 사용자의 음성을 수신하는 단계 또는 상기 전자기기와 통신하는 컨트롤러를 통해 상기 전자기기의 동작 모션에 대응하는 상기 사용자의 제어 명령을 수신하는 단계 중 어느 하나의 단계를 포함하는, 조명 제어 서버의 동작방법.

[청구항18]제17항에 있어서,상기 수신하는 단계는, 상기 전자기기의 온/오프(on/off) 동작 제어 명령을 입력하는 단계, 상기 전자기기 동작의 잔여시간 확인 명령을 입력하는 단계 및 상기 전자기기가 수행 가능한 동작에 대한 명령을 입력하는 단계 중 적어도 어느 하나의 상기 사용자의 제어 명령을 입력하는, 조명 제어 서버의 동작방법.

[청구항19]제16항에 있어서, 상기 스마트 조명은 제 1 조명 및 제 2 조명을 포함하고, 실내에 배치된 어느 하나의 전자기기의 동작 정보를 상기 제 1 조명으로 송신하는 단계; 및상기 실내에 배치된 다른 하나의 전자기기의 동작 정보를 상기 제 2 조명으로 송신하는 단계를 포함하는,조명 제어 서버의 동작방법.

문서 인덱스 No.433 : 디밍아이오티장치를 이용한 아이오티시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170086668

■ 최종 특허권자(출원인) : 김찬영(경기도 용인시 기흥구...)

【발명의 요약】

본 발명의 디밍아이오티 장치를 이용한 아이오티시스템에 따르면, 콘센트 또는 플러그에 구비되어, 전류제어, 위상제어 및 제로크로싱제어 중 어느 하나 이상의 제어방식으로 제어가능한 제어부; 및 상기 제어부로 상기 제어신호를 전송하여 상기 콘센트 또는 플러그에 연결된 가전제품의 전류제어, 위상제어, 제로크로싱제어 중 어느 하나 이상으로 제어할 수 있는 스마트기기;를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 콘센트 또는 플러그에 결합되어 구비되는 본체와, 상기 본체에 구비되어 상기 스마트기기와 무선통신이 가능한 제1통신부와, 상기 본체에 구비되고, 상기 제1통신부가 수신하는 제어신호에 따라 전류제어, 위상제어 및 제로크로싱제어 중 어느 하나 이상의 제어방식으로 가전제품의 제어 가능한 제어부재를 포함한다. 본 발명의 효과는, 별도의 컨트롤 박스 필요없이 인터넷 네트워크가 구성된 가정 또는 사무실에서 적은 비용으로 가전기기의 전원 온오프와 조명기기의 조명밝기를 용이하게 제어할 수 있으며, 이를 통해 IOT 환경을 누구나 쉽고 빠르게 구현할 수 있는 디밍아이오티 장치를 이용한 아이오티시스템을 제공할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]콘센트 또는 플러그에 구비되어, 전류제어, 위상제어 및 제로크로싱제어 중 어느 하나 이상의 제어방식으로 가전제품을 제어가능한 제어부; 및상기 제어부로 상기 제어신호를 전송하여 상기 콘센트 또는 플러그에 연결된 가전제품의 전류제어, 위상제어, 제로크로싱제어 중 어느 하나 이상으로 제어할 수 있는 스마트기기;를 포함하고,상기 제어부는,상기 콘센트 또는 플러그에 결합되어 구비되는 본체와,상기 본체에 구비되어 상기 스마트기기와 무선통신이 가능한 제1통신부와,상기 본체에 구비되고, 상기 제1통신부가 수신하는 제어신호에 따라 전류제어, 위상제어 및 제로크로싱제어 중 어느 하나 이상의 제어방식으로 가전제품의 제어 가능한 제어부재를 포함하는 디밍아이오티 장치를 이용한 아이오티시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 제어부재는, 전류제어, 위상제어 및 제로크로싱제어 중 어느 하나 이상의 제어방식으로 제어하여, 본체를 통해 전원을 공급받는 가전제품의 조명의 밝기를 제어하거나, 전원의 온오프를 제어하는 것을 특징으로 하는 디밍아이오티 장치를 이용한 아이오티시스템.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 스마트기기는,음성이 입력되는 음성입력부와,상기 음성입력부로 입력되는 음성을 판단하여, 기 설정된 음성으로 판단되면 기 설정된 음성에 대응되는 제어신호를 판단하는 신호판단부 및상기 신호판단부에서 판단한 제어신호를 상기 제1통신부로 송신하는 제2통신부를 포함하는 디밍아이오티 장치를 이용한 아이오티시스템.

문서 인덱스 No.434 : 친환경 스마트 모듈

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200029992

■ 최종 특허권자(출원인) : 서병희(서울특별시 성동구...)

【발명의 요약】

본 발명은 친환경 스마트 모듈, IoT 기반의 태양광전지 모듈을 포함하는 스마트 파라솔 및 그 시스템에 관한 것이다. 또한, 본 발명의 일 실시예는 태양광전지 모듈을 포함하는 스마트 파라솔에 있어서, 파라솔 차양막; 기동부재; 상기 기동부재에 부착되는 태양광 패널; 상기 태양광 패널로부터 전력을 공급받는 제1 발광 장치 및 제2 발광 장치 중 적어도 어느 하나; 및 사용자를 인식하여 사용자인식 정보를 생성하는 센서 모듈; 을 포함하고, 상기 제1 발광 장치 및 제2 발광 장치 중 적어도 어느 하나는 상기 사용자인식 정보에 기반하여 동작하는 것을 특징으로 하는 스마트 파라솔을 제안한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]태양광전지 모듈을 포함하는 스마트 파라솔에 있어서, 제어 모듈; 파라솔 차양막; 상기 파라솔 차양막을 지지하는 기동부재; 태양광 패널; 제1 발광 장치 및 제2 발광 장치 중 적어도 어느 하나; 사용자를 인식하여 사용자인식 정보를 생성하는 센서 모듈; 상기 태양광 패널로부터 획득하는 제1 전력을 충전하거나 저장하는 전력저장 모듈; 및 외부의 전력공급 장치로부터 획득되는 제2 전력을 상기 제1 발광 장치 및 제2 발광 장치 중 적어도 어느 하나에게 전달하는 전력공급 수단; 을 포함하고, 상기 제어 모듈은, 상기 사용자인식 정보에 기반하여 상기 제1 발광 장치 및 상기 제2 발광 장치 중 적어도 어느 하나의 동작을 제어하고, 상기 전력저장 모듈의 최대충전가능전력량 대비 실제충전전력의 비율을 나타내는 전력퍼센트 정보를 획득하고, 20%보다 큰 비율 값으로 전력 임계치를 설정하고, 상기 전력퍼센트 정보가 상기 전력 임계치 이상의 값을 나타내는지 여부에 기반하여, 상기 전력저장 모듈에 충전되거나 저장되는 상기 제1 전력과 상기 전력공급 수단에 의해 획득되는 상기 제2 전력 각각을 상기 제1 발광 장치 및 상기 제2 발광 장치 중 적어도 어느 하나에게 제공할지 여부를 결정하는 것을 특징으로 하고, 상기 스마트 파라솔은, 어안 카메라를 이용하여 소정의 관찰 영역을 촬영한 영상을 획득하고, HOG(Histogram of Oriented Gradient), Haar-like feature, HOG, LBP(local binary pattern), 및 FAST(features from accelerated segment test) 중 적어도 어느 하나의 객체 특징 추출 알고리즘을 이용하여 상기 획득되는 영상에서 상기 사용자를 포함하는 복수의 사용자에게 상응하는 객체를 추출하는 카메라 모듈; 및 상기 파라솔 차양막의 상부, 하부, 및 상기 기동 부재 중 적어도 어느 하나에 설치되고, 상기 파라솔 차양막의 표면에 설치되는 복수의 점등 장치를 포함하는 제3 발광 장치; 를 더 포함하고, 상기 제어 모듈은, 상기 추출되는 객체에 포함되는 복수의 사용자의 인원수에 비례하여 상기 관찰 영역을 더 넓게 재설정하되, 상기 어안 카메라의 성능에 기반하여 상기 관찰 영역의 최대 범위를 설정하고, 상기 추출되는 객체 내에서 관리자에 상응하는 정보가 확인되면 상기 태양광 패널의 높이를 조절하도록 제어하되, 상기 관리자가 상기 스마트 파라솔에 가까워지면 상기 태양광 패널의 높이를 낮추고, 상기 관리자가 상기 스마트 파라솔로부터 멀어지면 상기 태양광 패널의 높이를 높이도록 제어하는 것을 특징으로 하는, 스마트 파라솔.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 제어 모듈은, 상기 전력퍼센트 정보가 상기 전력 임계치 이상의 값을 나타내는 경우에는 상기 전력저장 모듈에 충전되거나 저장되는 상기 제1 전력을 상기 제1 발광 장치 및 상기 제2 발광 장치 중 적어도 어느 하나에게 제공되도록 하는 제1 전력 프로세스를 실행하고, 상기 전력퍼센트 정보가 상기 전력 임계치 미만의 값을 나타내는 경우에는 상기 전력공급 수단에 의해 획득되는 상기 제2 전력을 상기 제1 발광 장치 및 상기 제2 발광 장치 중 적어도 어느 하나에게 제공되도록 하는 제2 전력 프로세스를 실행하도록 제어하는 것을 특징으로 하는, 스마트 파라솔.

[청구항3]제 2 항에 있어서, 상기 제어 모듈은, 상기 전력저장 모듈 기반의 상기 제1 전력 프로세스가 실행되어 구동되는 구동 시간을 식별하고, 상기 구동 시간이 소정의 시간 임계치보다 낮아지는 경우 상기 전력 임계치를 더 높은 값으로 재설정하는 것을 특징으로 하는, 스마트 파라솔.

[청구항4]제 2 항에 있어서, 상기 제어 모듈은, 상기 제1 전력 프로세스의 경우, 상기 전력저장 모듈에 충전되거나 저장되는 상기 제1 전력을 상기 제1 발광 장치 및 상기 제2 발광 장치에게 제공되도록 제어하고, 상기 제2 전력 프로세스의 경우, 상기 전력공급 수단에 의해 획득되는 상기 제2 전력을 스마트 파라솔에 설치되는 의자의 높낮이를 조절하는 장치에게 제공되도록 제어하는 것을 특징으로 하는, 스마트 파라솔.

[청구항5]제 1 항에 있어서, 상기 제1 발광 장치는 상기 기동부재의 단부에서 연장되고, 상기 제2 발광 장치는 상기 제1 발광 장치에서 연장되도록 설치되고, 상기 제어 모듈은, 상기 사용자인식 정보가 소정의 센싱 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 상기 제1 발광 장치의 제1 이벤트 및 상기 제2 발광 장치의 제2 이벤트 중 적어도 어느 하나가 출력되도록 제어하고, 상기 제1 이벤트는 오프(off)

상태인 상기 제1 발광 장치가 온(on) 상태로 변경되는 과정을 포함하고, 상기 제2 이벤트는 막대 형상으로 구현되는 상기 제2 발광 장치가, 상기 제2 발광 장치의 내측 방향에서 외측 방향으로 점진적으로 온(on)되거나 점진적으로 오프(off)되는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는, 스마트 파라솔.

[청구항6]삭제

[청구항7]태양광 패널; 제어 모듈; 제1 발광 장치 및 제2 발광 장치 중 적어도 어느 하나; 사용자를 인식하여 사용자인식 정보를 생성하는 센서 모듈; 상기 태양광 패널로부터 획득하는 제1 전력을 충전하거나 저장하는 전력저장 모듈; 및 외부의 전력공급 장치로부터 획득되는 제2 전력을 상기 제1 발광 장치 및 제2 발광 장치 중 적어도 어느 하나에게 전달하는 전력공급 수단; 을 포함하고, 상기 제어 모듈은, 상기 사용자인식 정보에 기반하여 상기 제1 발광 장치 및 상기 제2 발광 장치 중 적어도 어느 하나의 동작을 제어하고, 상기 전력저장 모듈의 최대충전가능전력량 대비 실제충전전력의 비율을 나타내는 전력퍼센트 정보를 획득하고, 20%보다 큰 비율 값으로 전력 임계치를 설정하고, 상기 전력퍼센트 정보가 상기 전력 임계치 이상의 값을 나타내는지 여부에 기반하여, 상기 전력저장 모듈에 충전되거나 저장되는 상기 제1 전력과 상기 전력공급 수단에 의해 획득되는 상기 제2 전력 각각을 상기 제1 발광 장치 및 상기 제2 발광 장치 중 적어도 어느 하나에게 제공할지 여부를 결정하는 것을 특징으로 하고, 상기 제1 발광 장치 및 제2 발광 장치 중 적어도 어느 하나의 외형은 소정의 두께를 갖는 원판인 것을 특징으로 하고, 상기 제1 발광 장치 및 제2 발광 장치 중 적어도 어느 하나에 인접하여 설치되는 스피커 모듈; 및 어안 카메라를 이용하여 소정의 관찰 영역을 촬영한 영상을 획득하고, HOG(Histogram of Oriented Gradient), Haar-like feature, HOG, LBP(local binary pattern), 및 FAST(features from accelerated segment test) 중 적어도 어느 하나의 객체 특징 추출 알고리즘을 이용하여 상기 획득되는 영상에서 상기 사용자를 포함하는 복수의 사용자에게 상응하는 객체를 추출하는 카메라 모듈; 을 더 포함하고, 상기 제어 모듈은, 상기 추출되는 객체에 포함되는 복수의 사용자의 인원수에 비례하여 상기 관찰 영역을 더 넓게 재설정하되, 상기 어안 카메라의 성능에 기반하여 상기 관찰 영역의 최대 범위를 설정하고, 상기 추출되는 객체 내에서 관리자에 상응하는 정보가 확인되면 상기 태양광 패널의 높이를 조절하도록 제어하되, 상기 관리자가 상기 어안 카메라에 가까워지면 상기 태양광 패널의 높이를 낮추고, 상기 관리자가 상기 어안 카메라로부터 멀어지면 상기 태양광 패널의 높이를 높이도록 제어하는 것을 특징으로 하는, 친환경 스마트 모듈.

[청구항8]제 7 항에 있어서, 상기 제어 모듈은, 상기 전력퍼센트 정보가 상기 전력 임계치 이상의 값을 나타내는 경우에는 상기 전력저장 모듈에 충전되거나 저장되는 상기 제1 전력을 상기 제1 발광 장치 및 상기 제2 발광 장치 중 적어도 어느 하나에게 제공되도록 하는 제1 전력 프로세스를 실행하고, 상기 전력퍼센트 정보가 상기 전력 임계치 미만의 값을 나타내는 경우에는 상기 전력공급 수단에 의해 획득되는 상기 제2 전력을 상기 제1 발광 장치 및 상기 제2 발광 장치 중 적어도 어느 하나에게 제공되도록 하는 제2 전력 프로세스를 실행하도록 제어하는 것을 특징으로 하는, 친환경 스마트 모듈.

[청구항9]삭제

문서 인덱스 No.435 : 가전 추천 서비스 제공 방법 및 이를 실행하기 위한 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180057342

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 하이리퍼브테크(경기도 파주시...)

【발명의 요약】

본 개시는 가전 추천 서비스 제공 방법에 관한 것이다. 가전 추천 서비스 제공 방법은, 사용자 단말기로부터 실내 장소에 설치될 가전을 추천해주는 서비스를 요청하는 가전 추천 요청을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 여기서, 가전 추천 요청은 예산, 실내 장소에 대한 주소, 실내 장소의 각 공간 내의 선호 배치 공간 및 선호 배치 공간의 각각에 배치될 선호 가전 종류를 포함할 수 있다. 가전 추천 서비스를 제공하는 방법은, 가전 추천 요청에 기초하여 실내 장소의 주소에 대응하는 도면을 추출하는 단계, 도면에 기초하여 실내 장소의 각 공간 및 각 공간 내의 선호 배치 공간에 대한 면적 정보를 산출하는 단계, 산출된 각 공간의 선호 배치 공간에 대한 면적 정보 및 예산에 기초하여, 선호 가전 종류에 해당하는 적어도 하나의 추천 가전을 포함하는 가전 추천 리스트를 생성하는 단계, 가전 추천 리스트를 사용자 단말기로 제공하는 단계 및 사용자 단말기로부터 제공된 가전 추천 리스트에 대한 구매요청을 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]서버에 의해 가전 추천 서비스를 제공하는 방법에 있어서, 사용자 단말기로부터 실내 장소에 설치될 가전을 추천해주는 서비스를 요청하는 가전 추천 요청을 수신하는 단계 - 상기 가전 추천 요청은 예산, 상기 실내 장소에 대한 주소, 상기 실내 장소의 각 공간 내의 선호 배치 공간 및 상기 선호 배치 공간의 각각에 배치될 선호 가전 종류를 포함함 -;상기 가전 추천 요청에 기초하여 상기 실내 장소의 주소에 대응하는 도면을 추출하는 단계;상기 도면에 기초하여 상기 실내 장소의 각 공간 및 상기 각 공간 내의 상기 선호 배치 공간에 대한 면적 정보를 산출하는 단계;복수의 실내 장소의 각 공간의 참조 배치 공간에 대한 참조 면적 정보 및 참조 가전 종류가 인공지능망의 입력층에 입력되어 참조 가전이 추출되도록 상기 인공지능망을 학습시키는 단계;상기 학습된 인공지능망의 입력층에 상기 산출된 각 공간의 선호 배치 공간에 대한 면적 정보 및 상기 선호 가전 종류가 입력되어 상기 선호 배치 공간에 배치가능한 복수의 가전을 추출하는 단계;상기 예산에 기초하여, 상기 선호 가전 종류에 해당하는 적어도 하나의 추천 가전을 포함하는 가전 추천 리스트를 생성하는 단계;상기 가전 추천 리스트를 상기 사용자 단말기로 제공하는 단계; 및상기 사용자 단말기로부터 상기 제공된 가전 추천 리스트에 대한 구매요청을 수신하는 단계를 포함하고,상기 가전 추천 리스트를 생성하는 단계는,상기 인공지능망으로부터 추출된 배치가능한 복수의 가전으로부터 상기 예산 내에서 구매가 가능한 적어도 하나의 중간 가전을 선택하는 단계; 및상기 적어도 하나의 중간 가전을 기초로 상기 가전 추천 리스트를 생성하는 단계를 포함하는,가전 추천 서비스 제공 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서,상기 적어도 하나의 중간 가전은 복수의 중간 가전이고,상기 복수의 중간 가전을 기초로 상기 가전 추천 리스트를 생성하는 단계는, 상기 복수의 중간 가전의 각각의 판매량에 대한 점수 및 고객만족도 정보에 대한 점수를 합산하는 단계; 및상기 복수의 중간 가전 중에서 합산된 점수가 가장 높은 중간 가전을 상기 적어도 하나의 추천 가전으로서 선택하는 단계를 포함하는, 가전 추천 서비스 제공 방법.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 중간 가전은 복수의 중간 가전이고,상기 복수의 중간 가전을 기초로 상기 가전 추천 리스트를 생성하는 단계는, 상기 복수의 중간 가전의 각각의 판매량에 대한 점수 및 고객만족도 정보에 대한 점수를 합산하는 단계; 및상기 복수의 중간 가전 중에서 상기 합산된 점수가 미리 결정된 점수 이상인 적어도 하나의 중간 가전을 상기 적어도 하나의 추천 가전으로서 선택하는 단계를 포함하는, 가전 추천 서비스 제공 방법.

[청구항5]삭제

[청구항6]서버에 의해 가전 추천 서비스를 제공하는 시스템에 있어서,사용자 단말기로부터 실내 장소에 대한 설치될 가전을 추천해주는 서비스를 요청하는 가전 추천 요청을 수신하도록 구성된 통신 모듈 - 상기 가전 추천 요청은 예산, 상기 실내 장소에 대한 주소, 상기 실내 장소의 각 공간 내의 선호 배치 공간 및 상기 선호 배치 공간의 각각에 배치될 선호 가전 종류를 포함함 -; 가전에 대한 정보 및 도면 정보를 저장하도록 구성된 데이터베이스 - 상기 데이터베이스는, 복수의 가전 공급업체 서버로부터 상기 통신 모듈을 통해 복수의 가전 각각의 크기 및 가격에 대한 정보를 제공받아 저장하도록 구성된 가전 DB 및 복수의 실내공간의 종류, 구조 및 평수 별로 도면이 저장되도록 구성된 도면 DB를 포함함 -;상기 수신된 가전 추천 요청에 기초하여, 상기 도면 DB로부터 상기 실내 장소의 주소에 대응하는 도면을 추출하고, 상기 추출된 도면에 기초하여 각 공간 및 상기 각 공간 내의 선호 배치 공간에 대한 면적 정보를 산출하도록 구성된 면적 산출 모듈;복수의 실내 장소의 각 공간의 참조 배치 공간에 대한 참조 면적 정보 및 참조 가전 종류가

인공신경망의 입력층에 입력되어 참조 가전이 추출되도록 상기 인공신경망을 학습시키도록 구성된 학습 모듈; 상기 학습된 인공신경망의 입력층에 상기 산출된 상기 각 공간의 선호 배치 공간에 대한 면적 정보 및 상기 선호 가전 종류가 입력되어 상기 선호 배치 공간에 배치가능한 복수의 가전을 추출하고, 상기 예산에 기초하여, 상기 가전 DB로부터 상기 선호 가전 종류에 해당하는 적어도 하나의 추천 가전을 선택하고, 상기 선택된 적어도 하나의 추천 가전을 포함하는 가전 추천 리스트를 생성하도록 구성된 리스트 생성 모듈; 및 상기 생성된 가전 추천 리스트를 상기 사용자 단말기로 제공하고, 상기 사용자 단말기로부터 상기 제공된 가전 추천 리스트에 대한 구매 요청을 수신하도록 구성된 구매 처리 모듈을 포함하고, 상기 리스트 생성 모듈은, 상기 인공신경망으로부터 추출된 배치가능한 복수의 가전으로부터 상기 예산 내에서 구매 가능한 적어도 하나의 중간 가전을 선택하고, 상기 선택된 적어도 하나의 중간 가전을 기초로 상기 가전 추천 리스트를 생성하도록 구성된, 가전 추천 서비스 제공 시스템.

[청구항7]삭제

[청구항8]제6항에 있어서, 상기 적어도 하나의 중간 가전은 복수의 중간 가전이고, 상기 리스트 생성 모듈은, 상기 복수의 중간 가전의 각각의 판매량에 대한 점수 및 고객만족도 정보에 대한 점수를 합산하고, 상기 복수의 중간 가전 중에서 합산된 점수가 가장 높은 중간 가전을 적어도 하나의 추천 가전으로서 선택하도록 구성된, 가전 추천 서비스 제공 시스템.

[청구항9]제6항에 있어서, 상기 적어도 하나의 중간 가전은 복수의 중간 가전이고, 상기 리스트 생성 모듈은, 상기 복수의 중간 가전의 각각의 판매량에 대한 점수 및 고객만족도 정보에 대한 점수를 합산하고, 상기 복수의 중간 가전 중에서 상기 합산된 점수가 미리 결정된 점수 이상인 적어도 하나의 중간 가전을 상기 적어도 하나의 추천 가전으로서 선택하도록 구성된, 가전 추천 서비스 제공 시스템.

[청구항10]삭제

문서 인덱스 No.436 : 스마트 월 및 이의 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200016659

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 월, 및 이의 제어 방법에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명의 일 실시 예는 스마트 월에 있어서, 이동 스크린, 상기 이동 스크린의 승강 또는 하강을 구동시키는 스크린 모터, 상기 이동 스크린의 무게를 측정하는 측정부, 상기 측정된 무게에 기반하여 상기 스크린 모터를 통해 상기 이동 스크린의 승강 속도 또는 하강 속도를 제어하도록 설정된 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 월에 있어서,디스플레이 장치가 설치되기 위한 장착공간을 구비하는 뼈대 형상의 프레임부;상기 프레임부의 내측에 배치된 상기 디스플레이 장치의 전면을 개폐하는 이동 스크린;상기 이동 스크린의 승강 또는 하강을 구동시키는 스크린 모터;상기 이동 스크린이 승강 또는 하강에 따라 움직이는 경우, 상기 움직이는 이동 스크린의 무게를 측정하는 측정부; 및상기 측정된 무게가 기준 무게 보다 무거운 경우 상기 이동 스크린의 승강 속도 또는 하강 속도를 기준 속도보다 늦추고, 상기 측정된 무게가 상기 기준 무게 보다 가벼운 경우 상기 이동 스크린의 승강 속도 또는 하강 속도를 상기 기준 속도보다 빠르도록 상기 스크린 모터를 제어하도록 설정된 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 스마트 월.

[청구항2]제1 항에 있어서,상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 측정부를 통해 상기 이동 스크린의 무게에 기반하여 변화되는 저항 값을 측정하고,상기 측정된 저항 값에 기반하여 출력 전압을 측정하고,상기 측정된 출력 전압에 기반하여 상기 스크린 모터를 제어하기 위한 제어 전압을 획득하고,상기 획득된 제어 전압을 상기 스크린 모터에 인가하도록 설정된 스마트 월.

[청구항3]제2 항에 있어서,상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 측정부의 포함된 브릿지 회로의 상기 저항 값을 통해 상기 이동 스크린의 상방향 장력과 하방향 장력을 측정하도록 설정된 스마트 월.

[청구항4]제1 항에 있어서,메모리를 더 포함하며,상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 메모리에 기 저장된 상기 측정부의 출력 전압 대비 제어 전압을 나타내는 테이블을 통해, 상기 측정된 출력 전압에 대응하는 제어 전압을 획득하도록 설정된 스마트 월.

[청구항5]제4 항에 있어서,상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 측정부의 출력 전압이 직류인 경우, 상기 직류의 출력 전압에 해당되는 제어 전압을 상기 스크린 모터에 직접 인가하여 상기 이동 스크린의 승강 속도 또는 하강 속도를 제어하도록 설정된 스마트 월.

[청구항6]제4 항에 있어서,상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 측정부의 출력 전압이 교류인 경우, 상기 교류의 출력 전압을 증폭하여 직류 전압으로 전환하고,상기 테이블을 통해, 상기 전환된 직류 전압에 대응되는 제어 전압을 획득하도록 설정된 스마트 월.

[청구항7]제6 항에 있어서,상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 획득된 제어 전압을 교류로 전환하고, 상기 전환된 교류의 제어 전압에 기반하여 상기 스크린 모터를 제어하기 위한 동작 주파수를 식별하고,상기 식별된 동작 주파수에 기반하여 상기 스크린 모터를 구동하여 상기 이동 스크린의 승강 속도 또는 하강 속도를 제어하도록 설정된 스마트 월.

[청구항8]장치에 있어서,디스플레이 장치가 설치되기 위한 장착공간을 구비하는 뼈대 형상의 프레임부;상기 프레임부의 내측에 배치된 상기 디스플레이 장치의 전면을 개폐하는 이동 스크린;상기 이동 스크린의 승강 또는 하강을 구동시키는 스크린 모터;측정부; 적어도 하나의 프로세서; 및상기 이동 스크린, 상기 스크린 모터, 상기 측정부, 및 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하도록 연결된 메모리를 포함하며,상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서가,상기 이동 스크린이 승강 또는 하강에 따라 움직이는 경우, 상기 움직이는 이동 스크린의 무게를 측정하고,상기 측정된 무게가 기준 무게 보다 무거운 경우 상기 이동 스크린의 승강 속도 또는 하강 속도를 기준 속도보다 늦추고, 상기 측정된 무게가 상기 기준 무게 보다 가벼운 경우 상기 이동 스크린의 승강 속도 또는 하강 속도를 상기 기준 속도보다 빠르도록 상기 스크린 모터를 제어하도록 하는 명령어들을 저장하는 장치.

[청구항9]제8 항에 있어서,상기 명령어들은, 상기 적어도 하나의 프로세서가,상기 측정부를 통해 상기 이동 스크린의 무게에 기반하여 변화되는 저항 값을 측정하고,상기 측정된 저항 값에 기반하여 출력 전압을 측정하고,상기 측정된 출력 전압에 기반하여 상기 스크린 모터를 제어하기 위한 제어 전압을 획득하고,상기 획득된 제어 전압을 상기 스크린 모터에 인가하도록 하는 명령어들을 포함하는 장치.

[청구항10]제9 항에 있어서,상기 명령어들은, 상기 적어도 하나의 프로세서가,상기 측정부의 포함된 브릿지 회로의 상기 저항 값을 통해 상기 이동 스크린의 상방향 장력과 하방향 장력을 측정하도록 하는 명령어들을 포함하는 장치.

[청구항11]제8 항에 있어서,상기 명령어들은, 상기 적어도 하나의 프로세서가,상기 메모리에 기 저장된 상기 측정부의 출력 전압 대비 제어 전압을 나타내는 테이블을 통해, 상기 측정된 출력 전압에 대응하는 제어 전압을 획득하도록 하는 명령어들을 포함하는 장치.

[청구항12]제11 항에 있어서,상기 명령어들은, 상기 적어도 하나의 프로세서가,상기 측정부의 출력 전압이 직류인 경우, 상기 직류의 출력 전압에 해당되는 제어 전압을 상기 스크린 모터에 직접 인가하여 상기 이동 스크린의 승강 속도 또는 하강 속도를 제어하도록 하는 명령어들을 포함하는 장치.

[청구항13]제11 항에 있어서,상기 명령어들은, 상기 적어도 하나의 프로세서가,상기 측정부의 출력 전압이 교류인 경우, 상기 교류의 출력 전압을 증폭하여 직류 전압으로 전환하고,상기 테이블을 통해, 상기 전환된 직류 전압에 대응되는 제어 전압을 획득하도록 하는 명령어들을 포함하는 장치.

[청구항14]제12 항에 있어서,상기 명령어들은, 상기 적어도 하나의 프로세서가,상기 획득된 제어 전압을 교류로 전환하고, 상기 전환된 교류의 제어 전압에 기반하여 상기 스크린 모터를 제어하기 위한 동작 주파수를 식별하고,상기 식별된 동작 주파수에 기반하여 상기 스크린 모터를 구동하여 상기 이동 스크린의 승강 속도 또는 하강 속도를 제어하도록 하는 명령어들을 포함하는 장치.

[청구항15]스마트 월의 동작 방법에 있어서,상기 스마트 월은,디스플레이 장치가 설치되기 위한 장착공간을 구비하는 뼈대 형상의 프레임부, 상기 프레임부의 내측에 배치된 상기 디스플레이 장치의 전면을 개폐하는 이동 스크린 및 상기 이동 스크린의 승강 또는 하강을 구동시키는 스크린 모터를 포함하며,상기 방법은,상기 스마트 월에 포함된 이동 스크린이 승강 또는 하강에 따라 움직이는 경우, 상기 움직이는 이동 스크린의 무게를 측정하는 과정과,상기 측정된 무게가 기준 무게 보다 무거운 경우 상기 이동 스크린의 승강 속도 또는 하강 속도를 기준 속도보다 늦추고, 상기 측정된 무게가 상기 기준 무게 보다 가벼운 경우 상기 이동 스크린의 승강 속도 또는 하강 속도를 상기 기준 속도보다 빠르도록 상기 이동 스크린의 승강 속도 또는 하강 속도를 제어하는 과정을 포함하는 방법.

[청구항16]제15 항에 있어서,상기 이동 스크린의 무게에 기반하여 변화되는 저항 값을 측정하는 과정과,상기 측정된 저항 값에 기반하여 측정부의 출력 전압을 측정하는 과정과,상기 측정된 출력 전압에 기반하여 상기 스크린 모터를 제어하기 위한 제어 전압을 획득하는 과정과,상기 획득된 제어 전압을 상기 스크린 모터에 인가하는 과정을 포함하는 방법.

[청구항17]제16 항에 있어서,상기 측정부의 출력 전압 대비 제어 전압을 나타내는 테이블을 통해 상기 측정된 출력 전압에 대응하는 제어 전압을 획득하는 과정을 포함하는 방법.

[청구항18]제17 항에 있어서,상기 측정부의 출력 전압이 직류인 경우, 상기 직류의 출력 전압에 해당되는 제어 전압을 상기 스크린 모터에 직접 인가하여 상기 이동 스크린의 승강 속도 또는 하강 속도를 제어하는 과정을 포함하는 방법.

[청구항19]제17 항에 있어서,상기 측정부의 출력 전압이 교류인 경우, 상기 교류의 출력 전압을 증폭하여 직류 전압으로 전환하는 과정과,상기 테이블을 통해, 상기 전환된 직류 전압에 대응되는 제어 전압을 획득하는 과정을 포함하는 방법.

[청구항20]제16 항에 있어서,상기 획득된 제어 전압을 교류로 전환하는 과정과, 상기 전환된 교류의 제어 전압에 기반하여 상기 스크린 모터를 제어하기 위한 동작 주파수를 식별하는 과정과,상기 식별된 동작 주파수에 기반하여 상기 스크린 모터를 구동하여 상기 이동 스크린의 승강 속도 또는 하강 속도를 제어하는 과정을 포함하는 방법.

문서 인덱스 No.437 : 가전기기 및 그 동작방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020100044115

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기 및 그 동작방법에 관한 것으로서, 운전 중 운전설정 또는 운전상태뿐 아니라, 운전에 따라 소비되는 전력량과 설정한 값에 도달하기 까지 소요되는 시간 그리고 가전기기 운전에 따른 예상 요금 중 적어도 하나를 화면에 표시하여, 가전기기의 운전에 따른 운전정보를 용이하게 확인할 수 있도록 한다. 또한, 운전정보를 다양한 형태와 디자인으로 표시함으로써 사용자의 취향에 따라 변경할 수 있어 편의성이 향상된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 서버와 통신하여, 전력사용량에 대응하여 변경되는 요금 정보를 수신하는 통신부;운전모드 및 상기 운전모드에 따른 운전설정이 입력되는 입력부;운전상태 및 상기 요금정보를 포함하는 운전 정보를 출력하는 출력부; 및상기 운전설정에 따라 운전 시 소비되는 전력량, 상기 전력량에 대한 예상요금, 및 상기 운전설정에 따라 운전 시 희망온도에 도달하기까지의 예상도달시간 중 적어도 하나의 운전 정보를 기 저장된 기준데이터와 상기 요금정보를 바탕으로 연산하여 상기 출력부를 통해 출력하는 제어부를 포함하고, 상기 제어부는 상기 운전설정에 따라 운전하는 경우에 대하여, 상기 기준데이터 중 온도상승에 소요되는 시간에 관한 복수의 데이터의 평균을 산출하고, 상기 평균을 이용하여 현재온도와 상기 희망온도 간의 온도차에 대한 상기 예상도달시간을 산출하고, 상기 예상도달시간 및 상기 운전설정에 따른 전력량에 대응하여 운전 종료시까지 예상되는 총 소비전력량을 산출하여 표시하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항2]제 1항에 있어서, 상기 출력 부는 문자, 숫자, 특수문자, 이모티콘 및 이미지 중 적어도 하나의 조합으로 상기 운전 정보를 표시하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항3]제 1항에 있어서, 상기 출력 부는 상기 운전정보를 프로그레스바, 막대그래프, 원형그래프, 선그래프, 게이지, 숫자 및 이미지 중 적어도 하나의 형태로 표시하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항4]제 1항에 있어서, 상기 제어부는 표시할 운전정보의 종류를 설정하고, 상기 운전정보에 복수의 디자인 중 선택된 디자인을 적용하여 상기 출력부에 표시하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항5]제 4항에 있어서, 상기 제어부는 상기 입력부의 입력신호에 대응하여, 상기 출력부에 표시되는 상기 운전정보 또는 상기 디자인을 변경하여 표시하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항6]제 1 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 운전설정과 동일한 설정에 대한 상기 기준데이터를 바탕으로, 상기 운전설정에서 1도 상승하는데 소요되는 시간을 연산하고, 현재온도와 희망온도의 온도차를 연산하여 상기 온도차에 대한 상기 예상도달시간을 산출하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항7]제 1 항에 있어서상기 제어부는 운전 중 발생되거나 또는 측정되는 데이터를 누적하여 저장한 후, 요금, 시간 또는 전력량에 관련된 데이터만을 추출하여 상기 기준데이터를 생성하여 저장하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항8]제 1 항에 있어서, 상기 제어부는 연결된 전력측정기 또는 상기 스마트 서버로부터 수신되는 현재 소비 전력량을 상기 출력부에 표시하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항9]제 1 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 요금정보에 포함된 요금구간과, 상기 예상 도달시간 또는 상기 전력량을 기준으로 상기 예상요금을 산출하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항10]제 1 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 기준데이터에 포함된 요금표 또는 과거 운전에 따른 요금정보를 바탕으로, 상기 예상 도달시간과 상기 전력량에 따른 상기 예상요금을 산출하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항11]제 1 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 운전상태 또는 상기 운전설정이 변경되면, 상기 전력량, 상기 예상요금 및 상기 예상도달시간 중 적어도 하나의 운전정보를 다시 산출하여 표시하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항12]운전모드 및 운전설정이 입력되고, 상기 운전설정에 따라 운전 하는 단계;스마트 서버로부터 수신되는 요금정보, 수신되는 전력량데이터 및 기 저장된 기준데이터를 바탕으로, 전력량, 예상요금 및 예상도달시간 중 적어도 하나의 운전정보를 연산하는 단계; 및상기 운전정보를 표시하는 단계를 포함하고, 상기 연산단계는 현재온도와 희망온도간의 온도차를 연산하고, 상기 기준데이터 중 상기 운전설정과 동일한 운전설정에 대한 데이터 또는 상기 기준데이터 중 시간에 대한 데이터의 평균값을 이용하여, 상기 희망온도에 도달하는데 소요되는 상기 예상 도달시간을 연산하고, 상기 운전설정에 따른 전력량과 상기 예상 도달시간을 바탕으로 운전

종료시까지 예상되는 소비 전력량을 산출하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항13]제 12 항에 있어서, 상기 표시단계는 복수의 디자인 중 선택된 디자인의 설정에 따라 모양, 형태, 표시위치, 색상 중 적어도 하나를 변경하여 상기 운전정보를 표시하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항14]제 12 항에 있어서, 상기 표시단계는 상기 운전정보를 프로그레스바, 막대그래프, 원형그래프, 선그래프, 게이지, 숫자 및 이미지 중 적어도 하나의 형태로 표시하는 가전기기의 동작방법.

[청구항15]제 14 항에 있어서, 상기 표시단계는 상기 운전정보 각각에 대한 목표값이 설정된 경우, 목표값 도달 정도에 대응하여 상기 운전정보의 색상을 가변하여 표시하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항16]삭제

[청구항17]제 12 항에 있어서, 상기 연산단계는 가전기기에 연결된 전력측정기 또는 스마트 서버로부터 수신되는 현재 소비 전력량을 표시하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항18]제 12 항에 있어서, 상기 연산단계는 스마트 서버로부터 수신되는 요금정보와, 상기 예상 도달시간 또는 상기 전력량을 기준으로 상기 예상요금을 연산하고, 상기 요금정보가 수신되지 않은 경우, 상기 기준데이터에 포함된 요금표 또는 과거 운전에 따른 요금정보를 바탕으로, 상기 예상 도달시간과 상기 전력량에 따른 상기 예상요금을 산출하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항19]제 12 항에 있어서, 상기 표시 단계 후, 가전기기의 운전상태 또는 상기 운전설정이 변경되면, 상기 전력량, 상기 예상요금 및 상기 예상도달시간 중 적어도 하나의 운전정보를 다시 연산하여 표시하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항20]제 12 항에 있어서, 상기 연산단계 전, 가전기기의 운전 중 발생되거나 또는 측정되는 데이터를 누적하여 저장한 후, 요금, 시간, 전력량에 관련된 데이터만을 추출하여 상기 기준데이터를 생성하여 저장하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

문서 인덱스 No.438 : 가전기기 진단시스템 및 그 동작방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020090062722

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기 진단시스템 및 그 동작방법에 관한 것으로서, 가전기기에서 제품정보가 소정의 신호 음으로 출력됨으로서, 신호음을 연결된 통신망을 통해 전송하여 원격지의 서비스 센터에서 가전기기의 상태 확인이 용이하도록 한다. 또한, 가전기기에서 음을 출력하는 데에 따른 제품정보를 일정포맷으로 코딩하고, 변환하여 음이 출력되도록 함으로써, 노이즈 또는 신호 오류를 방지하고, 안정적인 신호 변환 및 정확한 음(Sound) 출력이 가능하며 통신망을 통해 서비스센터로 전송된 음의 복구가 용이하도록 하는 효과가 있다. 가전기기, 세탁기, 소리출력, 신호음, 고장진단, 진단시스템

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]고장진단을 위한 선택부가 입력되면, 스마트 진단모드를 시작하는 단계;상기 고장진단에 필요한 가전기기의 제품정보를 이용하여 복수의 프레임으로 구성된 제어신호를 생성하는 단계;상기 제어신호에 대응하여 소정 주파수 신호를 음향출력부로 인가하는 단계; 및상기 음향출력부로부터 상기 주파수 신호에 대응하는 음(Sound)이 출력되는 단계; 를 포함하고, 상기 제어신호 생성 시, 상기 음향출력부를 통해 출력되는 상기 음이 노이즈로 인식되지 않도록 상기 프레임 간에 일정시간 무음을 출력하는 IFS(Inter frame space)를 설정하고, 상기 주파수 신호를 상기 음향출력부로 인가하는 경우, 상기 제어신호를 구성하는 복수의 심볼에 대하여, 하나의 심볼에 대응하여 하나의 주파수 신호가 지정된 심볼타임 동안 상기 음향출력부로 인가되도록 하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 음이 출력되는 단계는 상기 음이 출력되는 진행상태를 문자, 숫자 및 이미지 중 적어도 하나의 형태로 표시하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 스마트 진단모드 시작 단계는, 상기 스마트 진단모드가 시작됨을 알리는 문자, 숫자 및 이미지 중 적어도 하나를 표시하는 가전기기의 동작방법.

[청구항4]제 1 항에 있어서, 상기 스마트 진단모드 시작 단계는, 상기 스마트 진단모드가 시작됨을 알리는 효과음을 출력하는 가전기기의 동작방법.

[청구항5]제 1 항에 있어서, 상기 스마트 진단모드 시작 단계는, 상기 스마트 진단모드 이외의 모든 동작을 정지하고, 상기 스마트 진단모드에 관련된 입력을 제외한 모든 입력을 무시하는 가전기기의 동작방법.

[청구항6]제 1 항에 있어서, 상기 스마트 진단모드 시작 단계는, 스마트 진단모드 진입을 위한 선택부가 입력되기 전, 전원입력 후 바로 상기 선택부가 입력된 경우 상기 스마트 진단 모드를 시작하고, 전원입력 후 구비된 다른 조작부가 입력된 경우에는 상기 선택부의 입력을 무시하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항7]제 1 항에 있어서, 상기 제어신호 생성단계는, 상기 가전기기의 운전정보, 고장정보 및 사용정보가 포함된 상기 제품정보를 일정 크기의 데이터로 분할하고, 상기 분할된 데이터를 포함하는 페이로드와 상기 분할된 데이터에 대한 정보가 포함된 헤더로 구성되는 프레임을 복수로 생성하는 가전기기의 동작방법.

[청구항8]제 7 항에 있어서, 상기 제어신호 생성단계는, 상기 헤더와 상기 페이로드를 각각 개별 인코딩하는 가전기기의 동작방법.

[청구항9]제 1 항에 있어서, 상기 제어신호 생성단계는, 상기 복수의 프레임 각각에, 상기 프레임의 시작을 알리는 프리앰블을 설정하여 상기 제어신호를 생성하는 가전기기의 동작방법.

[청구항10]제 1 항에 있어서, 상기 음 출력 단계 전, 상기 음의 음량을 조절하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항11]삭제

[청구항12]제 1 항에 있어서, 상기 주파수 신호를 상기 음향출력부로 인가하는 단계는, 심볼과 심볼 사이의 잔향효과를 제거하기 위해 상기 심볼타임 내에서 데드타임을 설정하고, 상기 데드타임이 설정된 구간 동안 상기 주파수 신호가 출력되지 않도록 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항13]제 1 항에 있어서, 상기 주파수 신호를 상기 음향출력부로 인가하는 단계는, 상기 음이 출력되기 위한 최소시간, 상기 음이 출력되는데 소요되는 총시간, 상기 음이 소리신호로써 전송되는 속도, 상기 음을 소리신호로써 전송하는 단말에서의 샘플링주기, 상기 음이 전송되는 중 발생하는 에러율 및 상기 제어신호의 길이 중 적어도 하나에 대응하여 상기 심볼타임을 설정하는 가전기기의 동작방법.

[청구항14]삭제

[청구항15]삭제

[청구항16]고장진단을 실시하기 위한 명령이 입력되는 선택부;상기 고장진단을 위한 가전기기의 제품정보를 저장하는 메모리;상기 선택부에 의해 고장진단 실시 명령이 입력되면, 상기 가전기기를 스마트 진단모드로 변경하고, 상기 메모리에 저장된 상기 제품정보를 인코딩하여 복수의 프레임으로 구성된 제어신호로 생성하는 제어부;상기 제어신호에 대응하여 소정 주파수 신호를 생성하는 모듈레이터; 및상기 모듈레이터에 의해 구동되어 상기 주파수 신호에 대응하는 음을 출력하는 음향출력부를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 음이 노이즈로 인식되지 않도록 상기 프레임 간에 일정시간 무음을 출력하는 IFS(Inter frame space)를 설정하여 상기 제어신호를 생성하고,상기 모듈레이터는 상기 제어신호를 구성하는 복수의 심볼에 대하여, 하나의 심볼에 대응하여 하나의 주파수 신호가 지정된 심볼타임 동안 상기 음향출력부로 인가되도록 하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항17]제 16 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 선택부가 입력되기 전, 구비되는 다른 조작부가 입력된 경우 상기 선택부의 입력을 무시하고, 전원입력 후 상기 다른 조작부의 입력 없이 상기 선택부가 입력되면 상기 스마트 진단 모드를 시작하는 가전기기.

[청구항18]제 16 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 가전기기의 운전정보, 고장정보 및 사용정보가 포함된 상기 제품정보를 일정 크기의 데이터로 분할하고, 상기 분할된 데이터를 포함하는 페이로드와 상기 분할된 데이터에 대한 정보가 포함된 헤더로 구성되는 프레임을 복수로 생성하고, 상기 헤더와 상기 페이로드를 각각 개별 인코딩하는 가전기기.

[청구항19]제 16 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 복수의 프레임 각각에, 상기 프레임의 시작을 알리는 프리앰블을 설정하여 상기 제어신호를 생성하는 가전기기.

[청구항20]제 16 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 제어신호를 구성하는 복수의 심볼에 대하여, 심볼과 심볼 사이의 잔향효과를 제거하기 위해 상기 심볼에 데드타임을 설정하고, 상기 모듈레이터는 상기 데드타임이 설정된 구간 동안 상기 주파수 신호가 출력되지 않도록 하는 가전기기.

[청구항21]삭제

[청구항22]삭제

[청구항23]삭제

[청구항24]삭제

[청구항25]삭제

[청구항26]삭제

문서 인덱스 No.439 : 가전기기 진단시스템 및 그 동작방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020127002899

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기 진단시스템 및 그 동작방법에 관한 것으로서, 가전기기에서 제품정보가 소정의 신호 음으로 출력됨으로서, 신호음을 연결된 통신망을 통해 전송하여 원격지의 서비스 센터에서 가전기기의 상태 확인이 용이하도록 한다. 또한, 가전기기에서 음을 출력하는 데에 따른 제품정보를 일정포맷으로 코딩하고, 변환하여 음이 출력되도록 함으로써, 노이즈 또는 신호 오류를 방지하고, 안정적인 신호 변환 및 정확한 음(Sound) 출력이 가능하며 통신망을 통해 서비스센터로 전송된 음의 복구가 용이하도록 하는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]고장진단을 실시하기 위한 명령이 입력되는 선택부;상기 고장진단을 위한 가전기기의 제품정보를 저장하는 메모리;상기 선택부에 의해 고장진단 실시 명령이 입력되면, 상기 가전기기를 스마트 진단모드로 변경하고, 상기 메모리에 저장된 상기 제품정보를 인코딩하여 복수의 프레임으로 구성된 제어신호로 생성하는 제어부;상기 제어신호에 대응하여 소정 주파수 신호를 생성하는 모듈레이터; 및상기 모듈레이터에 의해 구동되어 상기 주파수 신호에 대응하는 음을 출력하는 음향출력부를 포함하고, 상기 제어부는 상기 선택부가 입력되어 스마트 진단모드로 진입되면 상기 음향출력부를 통해 스마트 진단모드의 진행상태를 표시하는 메인제어부; 및상기 제품정보를 일정 포맷의 신호로 인코딩하여 상기 제어신호를 생성하는 인코딩부를 포함하는 가전기기.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 인코딩부는 상기 음향출력부를 통해 출력된 상기 음이 통신망을 통해 전송되는 과정에서 발생할 수 있는 데이터손실 문제에 대응하기 위해, 비트에러를 복구하기 위한 에러코딩 방식을 적용하여 제품정보를 인코딩하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항3]제 2 항에 있어서, 상기 인코딩부는 FEC 인코딩(Forward Error Correction) 방식을 사용하여 상기 제품정보를 인코딩하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항4]제 3 항에 있어서,상기 인코딩부는 컨볼루션 코드(Convolution Code)를 활용하여 상기 제품정보를 인코딩(encoding)하고, 펄싱 방식을 이용하며, 그리고 인터리빙을 수행하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 인코딩부는 상기 제품정보에 일정 포맷으로 인코딩하여 프리앰블과 에러체크비트를 추가하고, 복수의 심볼이 하나의 상기 프레임을 형성하도록 제어신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항6]제 1 항에 있어서, 상기 인코딩부는 상기 복수의 프레임 간에 일정시간 신호가 출력되지 않는 구간인 IFS를 설정하고, 커패시터의 충전과 방전 원리로 인하여 다음 신호 변환에 영향을 끼치는 잔향효과를 제거하기 위해 데이터의 값이 변경되는 구간에서 심볼에 데드타임을 설정하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항7]제 4 항에 있어서,상기 인코딩부는 헤더(header)와 페이로드(payload)로 상기 프레임을 구성하고, 상기 프레임의 헤더는 프레임의 형식을 나타내는 프레임 타입, 리저브, 길이(length), 및 FCS를 포함하고, 상기 페이로드는 제품정보에 제품번호와 버전정보가 추가된 진단데이터가 분할되어 포함되는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항8]제 7 항에 있어서,상기 인코딩부는 상기 헤더를 1/2 코드 레이트 기반으로 코딩하고 인터리빙을 수행하고, 상기 페이로드를 2/3 코드 레이트 기반으로 코딩하고 인터리빙을 수행하여, 상기 헤더와 상기 페이로드를 각각 상이한 코드레이트로 인코딩하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항9]제 1 항에 있어서,상기 제어부는 비상정지 시 임시데이터, 상태정보, 에러코드, 옵션정보, 전원정보 중 적어도 하나의 정보를 진단데이터로 저장하여, 상기 진단데이터로 상기 제품정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항10]고장진단 시 필요한 제품정보를 소정 음으로 출력하는 가전기기;상기 음을 수신하여 상기 제품정보를 분석하고, 상기 제품정보에 포함된 진단데이터 중 소정 데이터를 추출하여 상기 가전기기의 상태, 고장여부 및 고장원인을 진단하고 고장에 대한 대응방안을 도출하는 진단서버; 및상기 가전기기에서 출력된 상기 음을 소리신호로 입력받아 통신망 통해 상기 진단서버로 전송하는 단말;을 포함하는 가전기기 진단시스템.

[청구항11]제 10 항에 있어서,상기 진단서버는 상기 가전기기에서 컨볼루션 코드(Convolution Code)를 활용하여 인코딩된 상기 음을 수신하여, 비터비 디코딩 알고리즘(Viterbi decoding algorithm)을 이용하여 디코딩(decoding)하는 신호처리부를 포함하는 가전기기 진단시스템.

[청구항12]제 11 항에 있어서,상기 신호처리부는 상기 음을 수신하여 복수의 프레임을 구분하고, 각 프레임에 포함된 프레임 타입(Frame Type)을 이용하여 프레임의 순서를 구분함으로써 상기 복수의 프레임을 취합하는 것을 특징으로 하는 가전기기 진단시스템.

[청구항13]제 10 항에 있어서,상기 진단서버는 상기 진단데이터 중, 에러코드를 분석하고 상기 에러코드에 관련된 적어도 하나의 데이터를 추출하여 상기 가전기기에 대해 진단하는 진단부를 포함하는 것을 특징으로 하는 가전기기 진단시스템.

[청구항14]이상 발생 시, 제품정보를 저장하는 단계;고장진단을 실시하기 위한 명령이 입력되면, 스마트 진단모드 진입하는 단계;저장된 상기 제품정보를 복수의 프레임으로 분할하고 프레임 단위로 인코딩하여 제어신호를 생성하는 단계; 및복수의 주파수를 이용하여 상기 제어신호를 변환하여 음향출력부를 통해 소정 음으로 출력하는 단계를 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항15]제 14 항에 있어서,상기 제품정보 저장단계는 운전 중, 키조작에 의한 정지, 전원차단, 정전, 운전중 강제종료 중 적어도 하나에 의해 정지명령이 입력되면, 임시데이터, 상태정보, 에러코드, 옵션정보, 전원정보 중 적어도 하나의 정보를 진단데이터로 저장하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항16]제 14 항에 있어서,상기 스마트 진단모드 진입 시, 스마트 진단 모드 및 진행상태에 대한 정보를 표시하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항17]제 14 항에 있어서,상기 제어신호 생성단계는, 상기 제품정보를 복수의 심볼이 하나의 상기 프레임을 형성하도록 일정 포맷으로 인코딩하고, 상기 복수의 프레임에 IFS를 설정하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항18]제 14 항에 있어서,상기 제어신호 생성단계는 컨볼루션 코드(Convolution Code)를 활용하고, 평처링 방식을 이용하여 인코딩하고, 인터리빙을 수행하는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

문서 인덱스 No.440 : 가전기기 및 그 동작방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020090072104

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기 및 그 동작방법에 관한 것으로서, 가전기기에서 제품정보가 소정의 신호 음으로 출력함에 있어서, 신호음을 연결된 통신망을 통해 전송하여 원격지의 서비스 센터에서 가전기기의 상태 확인이 용이하도록 한다. 또한, 가전기기 동작상태에 대응하여 각각의 동작에 관한 데이터를 제품정보로써 저장하여 가전기기의 상태 확인이 필요할 시 제품정보를 소정 음으로 출력하여 가전기기의 고장진단이 가능하도록 한다. 가전기기, 세탁기, 소리출력, 신호음, 고장진단, 진단시스템,

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]운전설정이 입력되고 동작키가 입력되면, 에러후 동작횟수를 기준횟수와 비교하는 단계;상기 에러후 동작횟수가 상기 기준횟수를 초과하는 경우, 횟수에 관한 데이터를 제외하고 진단데이터를 초기화 하는 단계;상기 에러후 동작횟수가 기준횟수를 이하인 경우, 기 저장된, 제품정보를 구성하는 진단데이터를 유지하는 단계;상기 운전설정에 따라 운전을 시작하고, 운전 중 발생하는 데이터를 임시저장하는 단계;상기 운전설정에 따라 운전이 완료되면 임시저장된 상기 데이터를 폐기하고, 상기 진단데이터를 유지하는 단계; 운전이 완료되기 전 에러가 발생되면, 임시저장된 상기 데이터를 상기 진단데이터로 저장하여 새로 에러에 대한 정보가 포함되도록 상기 진단데이터를 갱신하는 단계; 고장진단 실시 명령 입력 시, 상기 진단데이터를 이용하여 상기 제품정보를 생성하는 단계; 및상기 제품정보를 인코딩 및 변환하여 음향출력부를 통해 소정 음을 출력하는 단계를 포함하고,상기 에러후 동작횟수는 상기 동작키 입력 시 1회 증가되고, 에러발생 시 초기화 되는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 에러 발생 시, 상기 에러에 관한 에러코드 및 상기 에러코드에 관련된 데이터를 상기 진단데이터로써 저장하고 상기 에러에 대한 경고를 출력하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항3]삭제

[청구항4]제 1 항에 있어서, 상기 초기화 단계 후, 상기 운전설정에 따라 운전 중 발생하는 데이터를 임시저장하는 단계; 및초기 동작시간 경과 시 임시저장된 상기 데이터를 상기 진단데이터로써 메모리에 저장하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항5]삭제

[청구항6]운전설정이 입력되고 동작키가 입력되면, 가전기기의 제품정보를 구성하는 진단데이터를 초기화 하는 단계;상기 운전설정에 따라 세탁, 행굼, 탈수 및 건조 중 적어도 하나의 행정에 대하여 운전을 수행하는 단계;운전 중 발생되거나 또는 측정되는 데이터를 임시저장하는 단계;운전 중, 종료된 행정에 대하여 임시저장된 상기 데이터를 상기 진단데이터로 저장하는 단계; 모든 행정이 종료되면 상기 진단데이터를 최종 저장하고 동작을 정지하는 단계; 및 고장진단 실시 명령 입력 시, 상기 진단데이터를 이용하여 상기 제품정보를 생성하는 단계; 및상기 제품정보를 인코딩 및 변환하여 음향출력부를 통해 소정 음을 출력하는 단계를 포함하고,상기 초기화단계는, 횟수에 대한 데이터를 제외한 상기 진단데이터를 초기화하고, 초기값을 설정하며, 상기 횟수에 대한 데이터는 동작횟수 및 에러가 발생한 횟수를 포함하고, 상기 동작횟수는 상기 동작키 입력 시 1회 증가되고, 상기 진단데이터 초기화 시 유지되고, 에러발생 시 초기화 되는 것을 특징으로 하는 가전기기의 동작방법.

[청구항7]삭제

[청구항8]제 6 항에 있어서, 운전 중 에러 발생 시, 상기 에러에 대한 데이터 및 에러코드와, 임시저장된 상기 데이터를 상기 진단데이터로 저장하는 단계; 및상기 에러에 대한 경고를 출력하는 단계를 더 포함하는 가전기기의 동작방법.

[청구항9]제 6 항에 있어서,운전 중, 일반(common)속성의 데이터가 발생하거나 변경되는 경우, 즉시 상기 진단데이터로 저장하는 가전기기의 동작방법.

[청구항10]고장진단을 실시하기 위한 명령이 입력되는 선택부;상기 고장진단을 위해, 가전기기의 제품정보를 구성하는 적어도 하나의 진단데이터를 저장하는 메모리;운전 중 발생하는 데이터를 상기 진단데이터로써 상기 메모리에 저장하고, 상기 선택부에 의해 고장진단 실시 명령이 입력되면, 상기 진단데이터를 이용하여 상기 제품정보를 형성하고, 상기 제품정보를 인코딩하여 복수의 프레임으로 구성된 제어신호를 생성하는 제어부;상기 제어신호에 대응하여 소정 주파수 신호를 생성하는 모듈레이터; 및상기 모듈레이터에 의해 구동되어 상기 주파수 신호에 대응하는 음을 출력하는 음향출력부를 포함하고, 상기 제어부는 에러 발생 이력이 존재하는 경우, 운전 중 발생하는 상기 데이터를 임시저장하고, 운전이 정상적으로 종료되면 임시저장한 상기 데이터를 폐기하여 기 저장된 상기 진단데이터를 유지하고, 운전 중 에러 발생 시 임시저장된 상기 데이터를 상기 진단데이터로 저장하여 갱신하고,상기

제어부는 상기 진단데이터 중, 에러후 동작횟수가 기준 횟수를 초과하는 경우, 상기 에러 발생 이력이 없는 것으로 판단하여, 횟수에 관한 데이터를 제외하고 상기 진단데이터를 초기화하고, 상기 에러후 동작횟수는 동작키 입력 시 1회 증가되고, 에러발생 시 초기화 되는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항11]제 10 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 진단데이터 중, 상기 에러후 동작횟수가 상기 기준 횟수 이하 인 경우 상기 에러 발생 이력이 존재하는 것으로 판단하여 상기 진단데이터를 유지하는 가전기기.

[청구항12]제 10 항에 있어서, 상기 제어부는 에러 발생 이력이 없는 경우, 운전 중 발생하는 상기 데이터를 속성에 따라 상기 진단데이터로 즉시 저장하거나, 또는 임시저장한 후 소정 동작 완료 시 상기 진단데이터로 저장하는 가전기기.

[청구항13]제 10 항에 있어서, 상기 제어부는 세탁, 헹굼, 탈수 및 건조 중 적어도 하나의 행정을 운전하는 경우, 상기 행정에 대한 운전 중에 발생 되는 상기 데이터를 임시저장하고, 상기 행정이 완료되면 상기 데이터를 상기 진단데이터로 저장하는 가전기기.

[청구항14]삭제

문서 인덱스 No.441 : 가전제품의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 방법 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160064125

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 동운인터내셔널(서울특별시 서초구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전제품의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 시스템에 관한 것으로, 가전제품의 제품별 사용설명에 대한 영상 콘텐츠 카테고리를 분류하고, 각 가전제품의 사용설명에 관한 동영상 정보를 포함하는 실행컨텐츠와 광고정보컨텐츠를 저장 및 제공하는 컨텐츠제공부(300); 다수의 가전제품의 목록별 사용설명에 관한 동영상 정보를 포함하는 실행컨텐츠 파일의 항목별 리스트를 추출하고, 선택되는 실행컨텐츠와 상기 광고정보컨텐츠를 결합하여 재생 가능한 복합컨텐츠를 생성하여 실행하도록 제어하는 제어부(200); 및 상기 복합컨텐츠를 제공하는 인터페이스부(100);를 포함하는 복합컨텐츠 제공장치(550); 상기 복합컨텐츠 제공장치가 연결되는 단말기(400); 상기 단말기 측으로 광고정보컨텐츠를 제공하는 광고컨텐츠 제공서버(500); 및 상기 단말기 측으로 실행컨텐츠를 제공하는 사용설명컨텐츠 제공서버(510);를 포함하고, 상기 컨텐츠제공부는 기 저장된 실행컨텐츠와 광고정보컨텐츠를 상기 제어부에 제공하거나, 상기 단말기를 통해 상기 광고컨텐츠 제공서버로부터 수신한 광고정보컨텐츠와 상기 단말기를 통해 상기 사용설명컨텐츠 제공서버로부터 수신한 실행컨텐츠를 상기 제어부에 제공하고, 상기 제어부는 상기 컨텐츠제공부로부터 제공받은 실행컨텐츠와 광고정보컨텐츠를 결합하여 실행가능한 복합컨텐츠를 생성하여 상기 인터페이스부를 통해 실시간 온라인으로 상기 단말기에 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전제품의 제품별 사용설명에 대한 영상 콘텐츠 카테고리를 분류하고, 각 가전제품의 사용설명에 관한 동영상 정보를 포함하는 실행컨텐츠와 광고정보컨텐츠를 저장 및 제공하는 컨텐츠제공부(300); 다수의 가전제품의 목록별 사용설명에 관한 동영상 정보를 포함하는 실행컨텐츠 파일의 항목별 리스트를 추출하고, 선택되는 실행컨텐츠와 상기 광고정보컨텐츠를 결합하여 재생 가능한 복합컨텐츠를 생성하여 실행하도록 제어하는 제어부(200); 및 상기 복합컨텐츠를 제공하는 인터페이스부(100);를 포함하는 복합컨텐츠 제공장치(550);상기 복합컨텐츠 제공장치가 연결되는 단말기(400);상기 단말기 측으로 광고정보컨텐츠를 제공하는 광고컨텐츠 제공서버(500); 상기 단말기 측으로 실행컨텐츠를 제공하는 사용설명컨텐츠 제공서버(510);상기 인터페이스부를 통해 제공되는 상기 복합컨텐츠 상에서 상기 광고정보컨텐츠의 실시간 재생시간을 수신하여 상기 재생시간에 따라 구매 유효 수요를 판단하는 수요측정서버(600); 및상기 광고정보 컨텐츠의 재생시간 및 상기 구매 유효 수요의 판단결과를 저장하고, 상기 가전제품의 정보 및 상기 가전제품을 구입한 고객의 정보를 저장하는 구매자정보 데이터베이스(650);를 포함하고,상기 복합컨텐츠 제공장치(550)는,인증서버에 입력되는 OTP(One Time Password)를 생성하고, 상기 생성된 OTP를 상기 인증서버에 입력하여 인증되면, 상기 인터페이스부가 상기 복합컨텐츠를 제공하도록 하는 OTP 처리부(150); 및상기 구매자정보 데이터베이스로부터 상기 고객이 구입한 가전제품의 펌웨어(firmware) 버전 정보를 수신하여 상기 제어부에 제공하여, 상기 제어부가 상기 펌웨어 버전 정보에 상응한 버전으로서 가전제품의 사용설명에 관한 동영상 정보를 포함하는 실행컨텐츠를 상기 단말기로 제공하도록 하는 정보 처리부;를 더 포함하고,상기 컨텐츠제공부는 기 저장된 실행컨텐츠와 광고정보컨텐츠를 상기 제어부에 제공하거나, 상기 단말기를 통해 상기 광고컨텐츠 제공서버로부터 수신한 광고정보컨텐츠와 상기 단말기를 통해 상기 사용설명컨텐츠 제공서버로부터 수신한 실행컨텐츠를 상기 제어부에 제공하고,상기 제어부(200)는 상기 컨텐츠제공부로부터 제공받은 실행컨텐츠와 광고정보컨텐츠를 결합하여 실행가능한 복합컨텐츠를 생성하여 상기 인터페이스부를 통해 실시간 온라인으로 상기 단말기에 제공하며,상기 제어부(200)는,상기 가전제품별로 구분되는 사용설명 카테고리를 리스팅하는 제품리스팅부(200A);상기 제품리스팅부에서 선택되는 가전제품의 사용설명에 관한 동영상 정보를 포함하는 실행컨텐츠 파일의 항목별 리스트를 형성하는 컨테스트리스팅부(210);상기 컨테스트리스팅부에서 리스트로 제공되는 실행컨텐츠 파일 중 선택된 실행컨텐츠를 추출하는 선택컨텐츠추출부(220); 및상기 선택컨텐츠추출부에서 선택된 실행컨텐츠에 상기 광고컨텐츠를 삽입하여 결합하여 실행가능한 복합컨텐츠를 생성하는 실행파일형성부(230);를 포함하는 가전제품의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]청구항 1에 있어서,상기 수요측정서버(600)는,상기 실시간 재생시간이 5초 미만이면 무관심 수요, 상기 실시간 재생시간이 5초 내지 10초 미만이면 관심 수요, 상기 실시간 재생시간이 10초 이상이면 구매 수요로 판단하는 가전제품의 사용설명 영상 콘텐츠와

광고의 제공 시스템.

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]청구항 1에 있어서,상기 콘텐츠제공부(300)는,다수의 가전제품 카테고리별로 각각의 가전제품 사용에 대한 항목별 취급 동영상 또는 정지영상 중 적어도 하나 이상의 실행컨텐츠를 제공하는 사용설명 콘텐츠제공부(310); 및상기 실행컨텐츠에 삽입되는 광고컨텐츠를 제공하는 광고컨텐츠제공부(320);를 포함하는 가전제품의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항9]청구항 8에 있어서,상기 제어부에서 생성된 실행가능한 복합컨텐츠를 상기 인터페이스부를 통해 상기 단말기로 제공하는 외부 콘텐츠연계부(350);를 더 포함하는 가전제품의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항10]청구항 8에 있어서,상기 실행파일형성부(230)는,상기 실행컨텐츠 내에 상기 광고컨텐츠를 삽입하여 결합하는 파일합성부(231); 및상기 실행컨텐츠에 콘텐츠 복제방지 정보(DRM)를 결합하는 DRM 결합부(232);를 포함하는 가전제품의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항11]청구항 10에 있어서,상기 DRM 결합부(232)는,상기 실행컨텐츠에 결합할 DRM 정보를 생성하는 DRM정보생성부(232a);상기 DRM 정보를 상기 실행컨텐츠와 동일한 포맷으로 변환하는 DRM정보변환부(232b); 및상기 실행컨텐츠와 DRM 정보를 합성하는 DRM정보합성부(232c);를 포함하는 가전제품의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항12]청구항 11에 있어서,상기 제어부(200)는,가전제품의 종류별 AS의 정보를 추출하는 AS 정보추출부(240); 및선택된 상기 실행컨텐츠에서 재선택되는 AS 선택 정보에 대응하는 AS의뢰신호를 상기 인터페이스부를 통해 외부단말기에서 AS 업체서버로 전송하는 AS신호전송부(250);를 더 포함하는 가전제품의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항13]청구항 12에 있어서,상기 제어부(200)는,선택되는 가전제품에 대한 실행컨텐츠의 내용과 매칭되는 관련 상품에 대한 광고내용을 분류하고, 상기 실행컨텐츠 내에 결합되는 광고컨텐츠 또는 번역컨텐츠의 결합위치 및 상기 광고컨텐츠의 실행 순서를 결정하여 배정하는 데이터관리부(260);를 포함하는 가전제품의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항14]청구항 13에 있어서,선택되어 실행되는 가전제품에 대한 상기 실행컨텐츠 내에, 실행중인 상기 가전제품과 관련 상품에 대한 서브광고를 매칭하는 광고컨텐츠매칭부(270);를 더 포함하는 가전제품의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항15]청구항 14에 있어서,상기 콘텐츠제공부(300)는,다수의 가전제품에 대한 상기 실행컨텐츠 파일에 매칭되는 번역컨텐츠를 저장하는 번역정보저장부(330)를 더 포함하는 가전제품의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항16]청구항 12에 있어서,상기 AS정보추출부(240)는,상기 콘텐츠제공부(300) 내에 구비되는 AS정보제공부(340)에서 제공되는 해당 가전제품의 수리 항목에 대한 AS장소, AS가격, AS기간, AS 비용의 정보를 표시하고, 선택되는 정보를 결합하여 AS의뢰정보를 형성하는 가전제품의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 시스템.

문서 인덱스 No.442 : 스마트 홈 감시 장치 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190094430

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

사물 인터넷을 위해 연결된 5G 환경에서 인공지능(artificial intelligence, AI) 알고리즘 및/또는 기계학습(machine learning) 알고리즘을 실행하여 스마트 홈 감시 장치를 구동시키는 스마트 홈 감시 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 스마트 홈 감시 장치 및 방법은, 감시영역의 공간 맵을 생성하는 단계와, 감시영역에 제1 비가청음파 신호를 송신하여 제1 비가청음파 반향 신호를 수신하는 단계와, 감시영역의 공간 맵을 기반으로 하여, 제1 비가청음파 반향 신호를 통해 감시영역의 이상상태 발생 가능성을 예측하는 단계와, 감시영역의 이상상태 발생이 예측되는 경우, 카메라를 통해 촬영된 감시영역의 영상을 획득하는 단계와, 획득한 영상을 분석하여 감시영역의 이상상태 발생 여부를 판단하는 단계를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 홈 감시 방법으로서,감시영역의 공간 맵을 생성하는 단계;상기 감시영역에 제1 비가청음파 신호를 송신하여 제1 비가청음파 반향 신호를 수신하는 단계;상기 감시영역의 공간 맵을 기반으로 하여, 상기 제1 비가청음파 반향 신호를 통해 상기 감시영역의 이상상태 발생 가능성을 예측하는 단계;상기 감시영역의 이상상태 발생이 예측되는 경우, 카메라를 통해 촬영된 상기 감시영역의 영상을 획득하는 단계; 및상기 획득한 영상을 분석하여 상기 감시영역의 이상상태 발생 여부를 판단하는 단계를 포함하는,스마트 홈 감시 방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 감시영역의 공간 맵을 생성하는 단계는,상기 제1 비가청음파 신호를 통해 상기 감시영역을 스캐닝하여, 상기 감시영역으로부터의 제1 비가청음파 반향 신호의 초기 정보를 획득하는 단계; 및상기 카메라를 통해 상기 감시영역 내 고정 물체의 거리를 인식하여 고정 물체의 거리 정보를 획득하는 단계를 포함하는,스마트 홈 감시 방법.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 이상상태 발생 가능성을 예측하는 단계는,상기 제1 비가청음파 반향 신호에 따른 제1 비가청음파의 속도를 획득하는 단계;상기 제1 비가청음파의 속도와 온도간의 상관관계에 의하여, 상기 감시영역 내 임의의 부분에 대한 온도를 파악하는 단계; 및상기 감시영역 내 임의의 부분에 대한 온도의 변화에 기초해 이상상태 발생 여부를 판단하는 단계를 포함하는,스마트 홈 감시 방법.

[청구항4]제 3 항에 있어서,상기 이상상태 발생 가능성을 예측하는 단계는,상기 감시영역 내 임의의 부분에 대한 온도가 기설정된 설정온도에 도달하거나, 상기 감시영역 내 임의의 부분에 대한 온도의 변화가 기설정된 기준치 이상인 경우, 화재 발생 가능성을 예측하는 단계를 포함하는,스마트 홈 감시 방법.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 이상상태 발생 여부를 판단하는 단계는,상기 카메라를 통해 촬영된 이미지와 기저장된 화재 이미지를 비교하여 화재 발생 여부를 판단하는 단계를 포함하는,스마트 홈 감시 방법.

[청구항6]제 1 항에 있어서,상기 감시영역에 제2 비가청음파 신호를 송신하여 제2 비가청음파 반향 신호를 수신하는 단계; 및상기 감시영역의 공간 맵을 기반으로 하여, 상기 제2 비가청음파 반향 신호를 통해 상기 감시영역에서의 물체 움직임 발생 여부를 감지하는 단계를 더 포함하는,스마트 홈 감시 방법.

[청구항7]제 6 항에 있어서,상기 감시영역의 영상을 획득하는 단계는,상기 제2 비가청음파 반향 신호를 통해 감지한 물체의 움직임 정도가 기설정된 기준치 이하인 경우, 상기 카메라를 통해 상기 감시영역을 촬영하는 단계를 포함하는,스마트 홈 감시 방법.

[청구항8]제 6 항에 있어서,상기 제2 비가청음파 반향 신호를 통해 감지한 물체의 움직임 정도가 기설정된 기준치를 초과하면, 움직임 물체를 분석하는 단계를 더 포함하고,상기 이상상태 발생 가능성을 예측하는 단계는,상기 움직임 물체 분석 결과에 따른 상기 움직임 물체 정보를 반영하여 상기 이상상태 발생 가능성을 예측하는 단계를 포함하는,스마트 홈 감시 방법.

[청구항9]제 8 항에 있어서,사용자가 상기 감시영역의 외부에 위치한 경우, 상기 움직임 물체 분석 결과, 사람으로 판단되면 외부인 침입 알람을 출력하는 단계를 더 포함하는,스마트 홈 감시 방법.

[청구항10]제 1 항에 있어서,화재 발생을 판단한 경우, 화재 영상, 화재 원인 및 화재 처리 방안 중 하나 이상의 콘텐츠를 포함하여 알람을 출력하는 단계를 더 포함하는,스마트 홈 감시 방법.

[청구항11]스마트 홈 감시 장치로서,감시영역의 공간 맵을 생성하는 맵 생성부;상기 감시영역에 제1 비가청음파 신호를 송신하여 제1 비가청음파 반향 신호를 수신하는 제1 수신부;상기 감시영역의 공간 맵을 기반으로 하여, 상기 제1 비가청음파 반향 신호를 통해 상기 감시영역의 이상상태 발생 가능성을 예측하는 예측부;상기 감시영역의 이상상태 발생이 예측되는 경우, 카메라를 통해 촬영된 상기

감시영역의 영상을 획득하는 영상 획득부; 및 상기 획득한 영상을 분석하여 상기 감시영역의 이상상태 발생 여부를 판단하는 제어부를 포함하는, 스마트 홈 감시 장치.

[청구항12]제 11 항에 있어서, 상기 맵 생성부는, 상기 제1 비가청음파 신호를 통해 상기 감시영역을 스캐닝하여, 상기 감시영역으로부터의 제1 비가청음파 반향 신호의 초기 정보를 획득하고, 상기 카메라를 통해 상기 감시영역 내 고정 물체의 거리를 인식하여 고정 물체의 거리 정보를 획득하는, 스마트 홈 감시 장치.

[청구항13]제 11 항에 있어서, 상기 예측부는, 상기 제1 비가청음파 반향 신호에 따른 제1 비가청음파의 속도를 획득하고, 상기 제1 비가청음파의 속도와 온도간의 상관관계에 의하여, 상기 감시영역 내 임의의 부분에 대한 온도를 파악하며, 상기 감시영역 내 임의의 부분에 대한 온도의 변화에 기초해 이상상태 발생 여부를 판단하는, 스마트 홈 감시 장치.

[청구항14]제 13 항에 있어서, 상기 예측부는, 상기 감시영역 내 임의의 부분에 대한 온도가 기설정된 설정온도에 도달하거나, 상기 감시영역 내 임의의 부분에 대한 온도의 변화가 기설정된 기준치 이상인 경우, 화재 발생 가능성을 예측하는, 스마트 홈 감시 장치.

[청구항15]제 11 항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 카메라를 통해 촬영된 이미지와 기저장된 화재 이미지를 비교하여 화재 발생 여부를 판단하는, 스마트 홈 감시 장치.

[청구항16]제 11 항에 있어서, 상기 감시영역에 제2 비가청음파 신호를 송신하여 제2 비가청음파 반향 신호를 수신하는 제2 수신부; 및 상기 감시영역의 공간 맵을 기반으로 하여, 상기 제2 비가청음파 반향 신호를 통해 상기 감시영역에서의 물체 움직임 발생 여부를 감지하는 움직임 감지부를 더 포함하는, 스마트 홈 감시 장치.

[청구항17]제 16 항에 있어서, 상기 영상 획득부는, 상기 제2 비가청음파 반향 신호를 통해 감지한 물체의 움직임 정도가 기설정된 기준치 이하인 경우, 상기 카메라를 통해 상기 감시영역을 촬영하는, 스마트 홈 감시 장치.

[청구항18]제 16 항에 있어서, 상기 움직임 감지부는, 상기 제2 비가청음파 반향 신호를 통해 감지한 물체의 움직임 정도가 기설정된 기준치를 초과하면, 움직임 물체를 분석하고, 상기 예측부는, 상기 움직임 물체 분석 결과에 따른 상기 움직임 물체 정보를 반영하여 상기 이상상태 발생 가능성을 예측하는, 스마트 홈 감시 장치.

[청구항19]제 18 항에 있어서, 상기 제어부는, 사용자가 상기 감시영역 외부에 위치한 경우, 상기 움직임 물체 분석 결과, 사람으로 판단되면 외부인 침입 알람을 출력하는, 스마트 홈 감시 장치.

[청구항20]제 11 항에 있어서, 상기 제어부는, 화재 발생을 판단한 경우, 화재 영상, 화재 원인 및 화재 처리 방안 중 하나 이상의 콘텐츠를 포함하여 알람을 출력하는, 스마트 홈 감시 장치.

문서 인덱스 No.443 : 경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240020103

■ 최종 특허권자(출원인) : 이명숙(경기도 하남시...)

【발명의 요약】

본 발명은 경첩이 포함된 막대를 통해 디스플레이 화면 확장성과 접히는 보관성을 나타내는 경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치를 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]인공지능이 형성된 전기소자 본체;1개 이상의 디스플레이; 및상기 디스플레이의 지지체로 작동하며, 상기 디스플레이가 접히고 펼쳐지는 것을 자유자재로 구현시키도록 상기 디스플레이 가운데, 상기 디스플레이 사이 또는 상기 디스플레이 상하, 앞뒤, 또는 측면에 형성된 1개 이상의 경첩이 포함된 막대를 포함하고,상기 경첩이 포함된 막대는 투명, 반투명, 또는 불투명하고, 상기 디스플레이에 전원을 공급하고, 상기 디스플레이를 구현하는 부품을 포함하는 것을 특징으로 하는경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치는상기 디스플레이를 안정적으로 잡아주는 상기 경첩이 포함된 막대 사이에 설치된 투명 망을 더 포함하는 것을 특징으로 하는경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치.

[청구항3]제 2 항에 있어서,상기 투명 망은 상기 디스플레이 화면을 펼치면 뒤가 검게 변하게 하고,화면을 접으면 투명하게 만들며,전체 연속 화면을 구현하는 것을 특징으로 하는경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치.

[청구항4]제 1 항에 있어서,상기 디스플레이는 OLED, LCD, micro-LED, LED, QLED, QD-OLED, 프로젝션, 광고판 및 웨어러블 기기 중에서 선택된 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 경첩이 포함된 막대의 모서리 또는 변에는 경첩이 1개 이상 더 포함되는 것을 특징으로 하는경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치.

[청구항6]제 1 항에 있어서,상기 경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치는 상하·앞뒤·측면에 1개 이상의 인공지능이 형성된 전기소자 본체가 더 포함되는 것을 특징으로 하는경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치.

[청구항7]제 1 항에 있어서,상기 인공지능이 형성된 전기소자 본체는 스마트 폰, 핸드폰, 스마트 워치, 스마트 인공지능이 형성된 전기소자 본체, PC, 스마트 AR 기기, 스마트 VR 기기, 스마트 가전, 스마트 TV, 스마트 고글, 스마트 안경, 웨어러블 기기, 노트북, 또는 태블릿 PC 인 것을 특징으로 하는경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치.

[청구항8]제 1 항에 있어서,상기 경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치의 전원은이차전지, 태양전지, 열전지, 수소연료전지, 플러그인 전기, 및 원자력 전지 중에서 선택된 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치.

[청구항9]제 1 항에 있어서,상기 경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치는 온/오프라인 소프트웨어로 구동되는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치.

[청구항10]제 1 항에 있어서,상기 경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치는 차량, 건설기계, 화물차, 고속철, 선박, 항공기, 관제탑, 전투기, 방산물품, 항공모함, 여객선, 자전거, 오토바이, 개인 운반수단, 운송수단, 모바일 기기, 모바일 장치, 플러그인 장치, 자율주행장치, 공중 운송수단, 공중택시, 지하 고속철, 광역급행철도(GTX), 지하철, 철도, 도로, 고속도로, 유람선, 빌딩, 공장, 사무실, 주택, 아파트, 주상복합, 상가, 백화점, 마트, 복합상가, 거대규모 상가, 호텔, 공연장, 리조트, 운동장, 광고물, 가전, TV, 휴대폰, 스마트 폰, 스마트 워치, 스마트 인공지능이 형성된 전기소자 본체, PC, 스마트 AR 기기, 스마트 VR 기기, 스마트 가전, 스마트 TV, 스마트 고글, 스마트 안경, 웨어러블 기기, 노트북, 태블릿 PC, 스마트 기기, 및 디스플레이 중에서 선택된 적어도 어느 하나 이상에 사용되는 것을 특징으로 하는 경첩과 인공지능이 포함된 스마트 막대블 전자장치.

문서 인덱스 No.444 : 스마트홈 구축용 카메라 및 그 카메라의 동작 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230091775

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)티제이비전(서울특별시 금천구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 실시예는, 영상을 생성하는 렌즈 및 상기 렌즈가 촬영하는 방향을 변경시키는 렌즈지지대를 포함하는 렌즈부; 외부 단말과 통신하는 통신부; 적어도 하나의 프로그램이 저장된 메모리; 및 상기 적어도 하나의 프로그램을 실행함으로써, 연산을 수행하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 통신부를 통해서, 동작조건 성립시 일련의 동작을 자동으로 수행하도록 하는 루틴(routine)명령이 수신되면, 상기 루틴명령에 따라 상기 렌즈부가 영상을 생성하도록 제어하고, 상기 루틴명령에 따른 일련의 동작이 종료되면, 상기 렌즈가 지향하는 방향을 기설정된 방향으로 변경하는, 스마트홈 구축용 카메라를 개시한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]영상을 생성하는 렌즈 및 상기 렌즈가 촬영하는 방향을 변경시키는 렌즈지지대를 포함하는 렌즈부;외부 단말과 통신하는 통신부;적어도 하나의 프로그램이 저장된 메모리; 및상기 적어도 하나의 프로그램을 실행함으로써, 연산을 수행하는 프로세서를 포함하고,상기 프로세서는,상기 통신부를 통해서, 동작조건 성립시 일련의 동작을 자동으로 수행하도록 하는 루틴(routine)명령이 수신되면, 상기 루틴명령에 따라 상기 렌즈부가 영상을 생성하도록 제어하고, 상기 루틴명령에 따른 일련의 동작이 종료되면, 상기 렌즈가 지향하는 방향을 기설정된 방향으로 변경하고, 객체인식모듈을 기반으로, 상기 렌즈를 통해 생성된 영상을 분석하여, 등록된 IoT장치에 접근하는 반려동물 및 반려동물의 웨어러블 디바이스를 함께 탐지하고, 상기 등록된 IoT장치의 전원을 잠금상태로 변경시키도록 하는 요청을 상기 통신부를 통해 송신시키는, 스마트홈 구축용 카메라.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 스마트홈 구축용 카메라는,음성 및 음향을 수집하는 마이크(MIC)를 더 포함하고,상기 프로세서는,상기 통신부가 수신한 루틴명령에 따라 동작하고 있을 때, 상기 통신부가 프라이버시 모드(privacy mode)에 대한 입력을 추가적으로 수신하면, 상기 마이크의 동작만 활성화상태로 유지하고, 상기 렌즈부에 대한 동작은 일시중지시키는, 스마트홈 구축용 카메라.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 스마트홈 구축용 카메라는,렌즈덮개를 더 포함하고,상기 프로세서는, 상기 통신부가 수신한 루틴명령에 따라 동작하고 있을 때, 상기 통신부가 프라이버시 모드(privacy mode)에 대한 입력을 수신하면, 상기 렌즈덮개의 동작을 활성화하여, 상기 렌즈를 차폐시키는, 스마트홈 구축용 카메라.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 프로세서는, 상기 통신부가 수신한 루틴명령에 따라 동작하고 있을 때, 상기 통신부가 프라이버시 모드(privacy mode)에 대한 입력을 수신하면, 상기 렌즈가 지향하는 방향을 상기 루틴명령에 설정된 제1방향에 우선하여, 제2방향으로 이동시키는, 스마트홈 구축용 카메라.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 프로세서는, 상기 통신부가 수신한 루틴명령에 따라 동작하고 있을 때, 상기 통신부가 프라이버시 모드(privacy mode)에 대한 입력을 수신하면, 상기 렌즈를 통해 생성된 영상의 색구성, 품질을 변경하거나, 상기 렌즈의 조리개(IRIS)의 설정값을 변경하는, 스마트홈 구축용 카메라.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 스마트홈 구축용 카메라는,음성 및 음향을 수집하는 마이크(MIC)를 더 포함하고,상기 프로세서는,상기 통신부가 수신한 루틴명령에 따라 동작하고 있을 때, 상기 마이크가 프라이버시 모드(privacy mode)에 대한 입력을 추가적으로 수신하면, 상기 프라이버시 모드에 대응되는 일련의 동작이 수행되도록 제어하는, 스마트홈 구축용 카메라.

[청구항7]제1항에 있어서,상기 프로세서는,상기 통신부가 사용자단말의 GPS정보를 수신한 서버로부터 상기 루틴명령을 수신하면, 상기 루틴명령에 따른 일련의 동작을 수행하는, 스마트홈 구축용 카메라.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 스마트홈 구축용 카메라는,음성 또는 음향을 출력하는 스피커를 더 포함하고,상기 프로세서는,상기 통신부가 수신한 루틴명령에 따라 동작하고 있을 때, 상기 스피커를 통해서 기설정된 주파수의 음원을 재생하는, 스마트홈 구축용 카메라.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 프로세서는,상기 통신부가 홈게이트웨이로부터 와이파이(Wifi) 또는 블루투스(Bluetooth)기반의 통신포맷을 통해서 상기 루틴명령을 수신하면, 상기 루틴명령에 따른 일련의 동작을 수행하는, 스마트홈 구축용 카메라.

[청구항10]삭제

[청구항11]렌즈, 통신부, 메모리 및 프로세서를 포함하는 스마트홈 구축용 카메라의 동작 제어 방법으로서,상기 방법은,상기 통신부를 통해서 동작조건 성립시 일련의 동작을 자동으로 수행하도록 하는 루틴(routine)명령을 수신하는 단계;상기 루틴명령에 따라 상기 렌즈가 영상을 생성하도록 제어하는 단계;상기 루틴명령에 따른 일련의 동작이 종료되면, 상기 렌즈가 지향하는 방향을 기설정된

방향으로 변경하는 단계; 및 객체 인식 모듈을 기반으로, 상기 렌즈를 통해 생성된 영상을 분석하여, 등록된 IoT장치에 접근하는 반려동물 및 반려동물의 웨어러블 디바이스를 함께 탐지하고, 상기 등록된 IoT장치의 전원을 잠금상태로 변경시키도록 하는 요청을 상기 통신부를 통해 송신시키는 단계를 포함하는, 스마트홈 구축용 카메라의 동작 제어 방법.

문서 인덱스 No.445 : IoT 가전을 위한 IoT 프로토콜 빌더 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190044168

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 유비벨록스모바일(서울특별시 구...)

【발명의 요약】

IoT 가전을 위한 IoT 프로토콜 빌더 시스템이 제공된다. IoT 프로토콜 빌더는 IoT 가전군 별로 사용가능한 모든 기능들에 대한 상태필드들을 보여주는 프로토콜 UI를 제공하고, IoT 가전 개발자 단말기는 IoT 프로토콜 빌더에서 제공하는 프로토콜 UI를 표시하고, 제작할 IoT 가전에서 지원하는 기능에 해당하는 상태필드들을 프로토콜 UI를 통해 IoT 가전 개발자로부터 선택받고, IoT 가전 서버는 IoT 가전 개발자 단말기에서 선택된 상태필드들에 기초하여 신규 IoT 가전을 위한 프로토콜을 자동으로 생성하여 등록한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]IoT 가전군 별로 사용가능한 모든 기능들에 대한 상태필드들을 보여주는 프로토콜 UI를 제공하는 IoT 프로토콜 빌더;상기 IoT 프로토콜 빌더에서 제공하는 프로토콜 UI를 표시하고, 제작할 IoT 가전(이하, '신규 IoT 가전'이라 한다)에서 지원하는 기능에 해당하는 상태필드들을 상기 프로토콜 UI를 통해 IoT 가전 개발자로부터 선택받는 IoT 가전 개발자 단말기; 및상기 IoT 가전 개발자 단말기에서 선택된 상태필드들에 기초하여 상기 신규 IoT 가전을 위한 프로토콜(이하, '신규 IoT 가전 상태 프로토콜'이라 한다)을 자동으로 생성하여 등록하는 IoT 가전 서버;를 포함하고,상기 IoT 프로토콜 빌더는 동일한 가전군에 대해서는 동일한 프로토콜 UI를 상기 IoT 가전 개발자 단말기에게 제공하고,상기 IoT 가전 개발자 단말기는 동일한 가전군에 대해서는 동일하게 제공되는 프로토콜 UI로부터 상기 신규 IoT 가전에서 지원하는 기능에 해당하는 상태필드들을 선택받고,상기 신규 IoT 가전 상태 프로토콜이 자동 생성 및 등록된 후 상기 신규 IoT 가전 상태 프로토콜로 연동가능한 상기 신규 IoT 가전이 제작되면, 상기 신규 IoT 가전은, 상기 신규 IoT 가전 상태 프로토콜을 상기 IoT 가전 서버와 공유하여 연동 가능한 것을 특징으로 하는 IoT 가전을 위한 IoT 프로토콜 빌더 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서,상기 신규 IoT 가전은,상기 신규 IoT 가전의 기능에 따른 상태를 센싱하여 가전 상태정보를 생성하고, 상기 신규 IoT 가전 상태 프로토콜을 기반으로 신규 IoT 가전의 필수정보와 가전 상태정보를 각각 필수필드들과 상기 선택된 상태필드들에 기입하여 가전 전문을 생성한 후, 상기 생성된 가전 전문을 상기 IoT 가전 서버에게 전송하는 것을 특징으로 하는 IoT 가전을 위한 IoT 프로토콜 빌더 시스템.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 IoT 가전 서버는,상기 신규 IoT 가전으로부터 수신되는 가전 전문으로부터 가전 종류를 확인하고, 상기 확인된 가전 종류가 등록된 경우, 상기 확인된 가전 종류에 해당하는 신규 IoT 가전 상태 프로토콜을 기반으로 상기 가전 전문을 파싱하여 가전 상태정보를 획득 및 저장하는 것을 특징으로 하는 IoT 가전을 위한 IoT 프로토콜 빌더 시스템.

[청구항5]IoT 가전군 별로 지원가능한 모든 제어기능들에 대한 필드(이하, '제어기능필드'라 한다)들을 보여주는 프로토콜 UI를 제공하는 IoT 프로토콜 빌더;상기 IoT 프로토콜 빌더에서 제공하는 프로토콜 UI를 표시하고, 제작할 IoT 가전(이하, '신규 IoT 가전'이라 한다)에서 지원하는 제어기능에 해당하는 제어기능필드들을 상기 프로토콜 UI를 통해 IoT 가전 개발자로부터 선택받는 IoT 가전 개발자 단말기; 및상기 IoT 가전 개발자 단말기에서 선택된 제어기능필드들에 기초하여 상기 신규 IoT 가전을 제어하기 위한 프로토콜(이하, '신규 IoT 가전 제어 프로토콜'이라 한다)을 자동으로 생성하여 등록하는 IoT 가전 서버;를 포함하고,상기 IoT 프로토콜 빌더는 동일한 가전군에 대해서는 동일한 프로토콜 UI를 상기 IoT 가전 개발자 단말기에게 제공하고,상기 IoT 가전 개발자 단말기는 동일한 가전군에 대해서는 동일하게 제공되는 프로토콜 UI로부터 상기 신규 IoT 가전에서 지원하는 제어기능에 해당하는 제어기능필드들을 선택받고,상기 신규 IoT 가전 제어 프로토콜이 상기 IoT 가전 서버에 자동 생성 및 등록된 후 상기 신규 IoT 가전 제어 프로토콜로 연동가능한 상기 신규 IoT 가전이 제작되면, 상기 신규 IoT 가전은 상기 IoT 가전 서버에서 생성되는 신규 IoT 가전 제어 프로토콜을 상기 IoT 가전 서버와 공유하는 것을 특징으로 하는 IoT 가전을 위한 IoT 프로토콜 빌더 시스템.

[청구항6]제5항에 있어서,하나 이상의 IoT 가전의 동작을 유무선 통신을 통해 제어하는 제어 단말기;를 더 포함하고,상기 IoT 가전 서버는, 상기 제어 단말기로부터 상기 신규 IoT 가전의 동작을 제어하는 명령이 수신되면, 상기 제어 단말기가 제어하고자 하는 신규 IoT 가전의 종류를 확인하고, 상기 확인된 가전의 종류가 등록된 경우, 상기 신규 IoT 가전 제어 프로토콜을 기반으로 상기 신규 IoT 가전을 제어하기 위한 명령을 포함하는 가전 제어 전문을 생성하여 상기 신규 IoT 가전에게 전송하는 것을 특징으로 하는 IoT 가전을 위한 IoT 프로토콜 빌더 시스템.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 신규 IoT 가전은, 상기 신규 IoT 가전 제어 프로토콜을 기반으로 상기 수신된 가전 제어 전문을 파싱하여 상기 명령을 확인하고, 상기 확인된 명령에 해당하는 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 IoT 가전을 위한 IoT 프로토콜 빌더

시스템.

문서 인덱스 No.446 : 홈 가전기기들에 대한 관리 서비스를 제공하는 클라우드 기반의 데이터 서버 및 홈 가전기기들에 대한 관리 서비스 제공 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130137009

■ 최종 특허권자(출원인) : 건국대학교 산학협력단(서울특별시 광진구...)

【발명의 요약】

클라우드 스토리지를 사용하여 단말 장치의 사용자에게 홈 게이트웨이와 홈 네트워크를 통해 연결된 하나 이상의 홈 가전기기들에 대한 관리 서비스를 제공하는 클라우드 기반의 데이터 서버 및 상기 클라우드 기반의 데이터 서버에 의해 수행되는 홈 가전기기 관리 서비스 제공 방법이 제공된다. 클라우드 기반의 데이터 서버를 통해 단말 장치의 사용자에게 홈 가전기기 관리 서비스가 제공됨으로써, 홈 가전기기들로부터 생성되는 홈 가전기기들과 연관된 메타데이터가 효율적으로 관리될 수 있고, 단말 장치의 사용자는 단말 장치를 사용하여 원격으로 홈 네트워크 시스템 내의 홈 가전기기들의 상태를 모니터링하거나 홈 가전기기들의 동작 또는 기능을 제어할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]클라우드 스토리지를 사용하여 단말 장치의 사용자에게 홈 게이트웨이와 홈 네트워크를 통해 연결된 하나 이상의 홈 가전기기들에 대한 관리 서비스를 제공하는 클라우드 기반의 데이터 서버에 의해 수행되는,상기 홈 게이트웨이로부터 상기 하나 이상의 홈 가전기기들과 연관된 메타데이터를 수신하는 단계;상기 단말 장치로부터 상기 수신된 메타데이터에 대한 요청 신호를 수신하는 단계; 및상기 요청 신호에 기반하여, 상기 단말 장치로 상기 수신된 메타데이터를 전송하는 단계를 포함하는, 홈 가전기기 관리 서비스 제공 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 단말 장치로부터 제어 요청 신호를 수신하는 단계 - 상기 제어 요청 신호는 상기 하나 이상의 홈 가전기기들 중 적어도 하나의 홈 가전기기의 동작 또는 기능의 제어를 요청하는 신호임 -; 및상기 수신된 제어 요청 신호에 기반하여, 상기 적어도 하나의 홈 가전기기의 동작 또는 기능을 제어하는 제어 신호를 상기 홈 게이트웨이로 전송하는 단계를 더 포함하는, 홈 가전기기 관리 서비스 제공 방법.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 제어 신호는 상기 적어도 하나의 홈 가전기기의 동작 또는 기능을 제어하는 명령 코드를 포함하는, 홈 가전기기 관리 서비스 제공 방법.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 메타데이터는 상기 하나 이상의 홈 가전기기들의 각 홈 가전기기의 상태에 대한 상태 정보, 상기 각 홈 가전기기의 기능과 관련된 서비스 정보 및 상기 각 홈 가전기기를 제어하기 위해 요구되는 명령 코드에 대한 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하는, 홈 가전기기 관리 서비스 제공 방법.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 수신된 요청 신호에 기반하여, 수신된 메타데이터 중 상기 단말 장치로 전송할 메타데이터를 선택하는 단계를 더 포함하고,상기 수신된 메타데이터를 전송하는 단계는 상기 단말 장치로 상기 수신된 메타데이터 중 상기 선택된 메타데이터를 전송하는, 홈 가전기기 관리 서비스 제공 방법.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 수신된 메타데이터로부터 세부 정보를 추출하는 단계; 및상기 추출된 세부 정보를 상기 클라우드 스토리지에 저장하는 단계를 더 포함하는, 홈 가전기기 관리 서비스 제공 방법.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 세부 정보를 추출하는 단계는 상기 메타데이터의 필드들의 각 필드의 값들을 추출함으로써 상기 메타데이터로부터 상기 세부 정보를 추출하고,상기 단말 장치로 전송되는 메타데이터는 상기 추출된 세부 정보 중 상기 요청 신호에 기반하여 선택된 정보인, 홈 가전기기 관리 서비스 제공 방법.

[청구항8]제1항 내지 제7항 중 어느 한 항의 방법을 수행하는 프로그램을 수록한 컴퓨터 판독 가능 기록 매체.

[청구항9]홈 네트워크를 통해 하나 이상의 홈 가전기기들과 연결된 홈 게이트웨이가 수행하는,상기 하나 이상의 홈 가전기기들로부터 상기 하나 이상의 홈 가전기기들과 연관된 메타데이터를 수신하는 단계;상기 수신된 메타데이터를 클라우드 기반의 데이터 서버로 전송하는 단계;상기 클라우드 기반의 데이터 서버로부터 제어 신호를 수신하는 단계 - 상기 제어 신호는 상기 하나 이상의 홈 가전기기들 중 적어도 하나의 홈 가전기기의 동작 또는 기능을 제어하는 신호임 -; 및상기 적어도 하나의 홈 가전기기로 상기 수신된 제어 신호를 전송하는 단계를 포함하는, 홈 가전기기 관리 방법.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 하나 이상의 홈 가전기기들로부터 알림 정보를 수신하는 단계; 및상기 알림 정보에 기반하여 상기 하나 이상의 홈 가전기기들에게 메타데이터 요청 신호를 전송하는 단계;를 더 포함하고,상기 메타데이터를 수신하는 단계는 상기 하나 이상의 홈 가전기기들로부터 상기 메타데이터 요청 신호에 기반하여 전송되는 메타데이터를 수신하는, 홈 가전기기 관리 방법.

[청구항11]제9항에 있어서,상기 메타데이터를 수신하는 단계는 상기 하나 이상의 홈 가전기기들에게 접근함으로써 상기 하나 이상의 홈 가전기기들로부터 상기 하나 이상의 홈 가전기기들과 연관된 메타데이터를 수신하는, 홈 가전기기 관리 방법.

[청구항12]제9항에 있어서,상기 하나 이상의 홈 가전기기들은 라우터를 통해 상기 홈 게이트웨이와 연결된, 홈 가전기기 관리 방법.

[청구항13]제9항에 있어서,상기 메타데이터는 상기 하나 이상의 홈 가전기기들의 각 홈 가전기기의 상태에 대한 상태 정보, 상기 각 홈 가전기기의 기능과 관련된 서비스 정보 및 상기 각 홈 가전기기를 제어하기 위해 요구되는 명령 코드에 대한 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하는, 홈 가전기기 관리 방법.

[청구항14]제9항에 있어서,상기 제어 신호는 상기 적어도 하나의 홈 가전기기의 동작 또는 기능을 제어하는 명령 코드를 포함하는, 홈 가전기기 관리 방법.

[청구항15]제9항 내지 제14항 중 어느 한 항의 방법을 수행하는 프로그램을 수록한 컴퓨터 판독 가능 기록 매체.

[청구항16]클라우드 스토리지를 사용하여 단말 장치의 사용자에게 홈 게이트웨이와 홈 네트워크를 통해 연결된 하나 이상의 홈 가전기기들에 대한 관리 서비스를 제공하는 클라우드 기반의 데이터 서버에 있어서,상기 홈 게이트웨이로부터 상기 하나 이상의 홈 가전기기들과 연관된 메타데이터를 수신하는 네트워크 브릿지 모듈(Network Bridge Module; NBM); 및상기 단말 장치로부터 상기 메타데이터에 대한 요청 신호를 수신하고, 상기 요청 신호에 기반하여, 상기 단말 장치로 상기 수신된 메타데이터를 전송하는 모니터링 서비스 모듈(Monitoring Service Module; MSM)을 포함하는, 클라우드 기반의 데이터 서버.

[청구항17]제16항에 있어서,상기 MSM은 상기 단말 장치로부터 제어 요청 신호를 수신하고, 상기 제어 요청 신호는 상기 하나 이상의 홈 가전기기들 중 적어도 하나의 홈 가전기기의 동작 또는 기능을 제어하는 신호이고, 상기 수신된 제어 신호를 상기 홈 게이트웨이로 전송하는, 클라우드 기반의 데이터 서버.

[청구항18]제16항에 있어서,상기 수신된 메타데이터로부터 세부 정보를 추출하는 메타데이터 추출 모듈(Metadata Extraction Module; MEM)을 더 포함하고,상기 추출된 세부 정보는 상기 클라우드 스토리지에 저장되는, 클라우드 기반의 데이터 서버.

[청구항19]홈 네트워크를 통해 하나 이상의 홈 가전기기들과 연결된 홈 게이트웨이에 있어서,상기 하나 이상의 홈 가전기기들로부터 상기 하나 이상의 홈 가전기기들과 연관된 메타데이터를 수신하는 디바이스 서브스크립션 기능 모듈(Device Subscription Function Module; DSFM);상기 수신된 메타데이터를 클라우드 기반의 데이터 서버로 전송하고, 상기 클라우드 기반의 데이터 서버로부터 제어 신호를 수신하는 네트워크 브릿지 모듈(Network Bridge Module; NBM); 및상기 하나 이상의 홈 가전기기들 중 적어도 하나의 홈 가전기기로 상기 수신된 제어 신호를 전송하는 동작 전송 모듈(Action Transmission Module; ATM)을 포함하고,상기 제어 신호는 상기 적어도 하나의 홈 가전기기의 동작 또는 기능을 제어하는 신호인, 홈 게이트웨이.

[청구항20]제19항에 있어서,상기 하나 이상의 홈 가전기기들로부터 알림 정보를 수신하고는 디바이스 등록 기능 모듈(Device Registering Function Module; DRFM)을 더 포함하고,상기 DSFM은 상기 알림 정보에 기반하여 상기 하나 이상의 홈 가전기기들에게 메타데이터 요청 신호를 전송하고, 상기 하나 이상의 홈 가전기기들로부터 상기 메타데이터 요청 신호에 기반하여 전송되는 메타데이터를 수신하는, 홈 게이트웨이.

문서 인덱스 No.447 : 스마트폰을 이용한 원격 제어 시스템 장치 및 그 동작 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140089142

■ 최종 특허권자(출원인) : 유원석(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

본 발명의 실시 형태는 화면상에 콘텐츠를 표시한 컴퓨터가, 원격 제어 선택을 받은 경우 고유 아이디를 생성하여 미리 설정된 웹주소를 가지는 원격 제어 서버에 전송하는 고유 아이디 전송 과정; 상기 컴퓨터가, 상기 원격 제어 서버의 웹주소와 상기 고유 아이디를 포함시킨 웹접속 URL을 생성하여 화면상에 표시하는 웹접속 URL 표시 과정; 스마트폰이, 상기 화면상에 표시된 웹접속 URL을 이용하여 상기 원격 제어 서버에 접속하는 스마트폰 접속 과정; 상기 원격 제어 서버가, 상기 스마트폰 접속시에 사용된 웹접속 URL에서 고유 아이디를 추출하여, 동일한 고유 아이디를 제공한 컴퓨터와 스마트폰을 동기화시키는 동기화 과정; 상기 스마트폰으로부터 컴퓨터의 화면 조작 명령을 입력받아 상기 원격 제어 서버에 전송하는 화면 조작 명령 생성 과정; 상기 원격 제어 서버가, 상기 스마트폰으로부터 수신한 화면 조작 명령을 원격 제어 메시지로써 상기 동기화된 컴퓨터에 전송하는 원격 제어 메시지 전송 과정; 및 상기 컴퓨터가, 상기 원격 제어 서버로부터 수신한 원격 제어 메시지에 따라서 화면상의 콘텐츠에 대하여 조작 제어를 수행하는 콘텐츠 조작 과정; 을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]화면상에 콘텐츠를 표시한 컴퓨터가, 원격 제어 선택을 받은 경우 고유 아이디를 생성하여 미리 설정된 웹주소를 가지는 원격 제어 서버에 전송하는 고유 아이디 전송 과정;상기 컴퓨터가, 상기 원격 제어 서버의 웹주소와 상기 고유 아이디를 포함시킨 웹접속 URL을 생성하여 화면상에 표시하는 웹접속 URL 표시 과정;스마트폰이, 상기 화면상에 표시된 웹접속 URL을 이용하여 상기 원격 제어 서버에 접속하는 스마트폰 접속 과정;상기 원격 제어 서버가, 상기 스마트폰 접속시에 사용된 웹접속 URL에서 고유 아이디를 추출하여, 동일한 고유 아이디를 제공한 컴퓨터와 스마트폰을 동기화시키는 동기화 과정;상기 스마트폰으로부터 컴퓨터의 화면 조작 명령을 입력받아 상기 원격 제어 서버에 전송하는 화면 조작 명령 생성 과정;상기 원격 제어 서버가, 상기 스마트폰으로부터 수신한 화면 조작 명령을 원격 제어 메시지로써 상기 동기화된 컴퓨터에 전송하는 원격 제어 메시지 전송 과정; 및상기 컴퓨터가, 상기 원격 제어 서버로부터 수신한 원격 제어 메시지에 따라서 화면상의 콘텐츠에 대하여 조작 제어를 수행하는 콘텐츠 조작 과정;을 포함하는 스마트폰을 이용한 원격 제어 방법.

[청구항2]청구항 1에 있어서, 상기 웹접속 URL 표시 과정은,상기 원격 제어 서버의 웹주소의 하위 디렉토리에 상기 고유 아이디를 포함시켜 생성한 웹접속 URL을 화면상에 표시하는 스마트폰을 이용한 원격 제어 방법.

[청구항3]청구항 1에 있어서, 상기 화면 조작 명령 생성 과정은,상기 원격 제어 서버가, 컴퓨터 화면 조작 인터페이스가 포함된 웹 문서 파일을 생성하여 상기 스마트폰에 전송하는 컴퓨터 화면 조작 인터페이스 전송 과정;상기 스마트폰이, 수신한 웹 문서 파일에 따라서 컴퓨터 화면 조작 인터페이스가 표시된 웹페이지를 디스플레이하는 과정;상기 스마트폰이, 상기 컴퓨터 화면 조작 인터페이스를 이용하여 사용자로부터 화면 조작 명령을 입력받는 과정; 및상기 스마트폰이, 상기 화면 조작 명령을 상기 원격 제어 서버에 전송하는 과정;을 포함하는 스마트폰을 이용한 원격 제어 방법.

[청구항4]청구항 3에 있어서,상기 고유 아이디 전송 과정은, 상기 컴퓨터가, 상기 콘텐츠의 종류도 함께 전송하며,상기 컴퓨터 화면 조작 인터페이스 전송 과정은, 상기 원격 제어 서버가, 상기 콘텐츠의 종류에 따라서 상기 컴퓨터 화면 조작 인터페이스의 형태를 다르게 생성하여 상기 스마트폰에 전송하는 스마트폰을 이용한 원격 제어 방법.

[청구항5]청구항 4에 있어서, 상기 콘텐츠의 종류가 메뉴 선택 콘텐츠인 경우,상기 화면 조작 인터페이스는, 메뉴 상세 안내 버튼, 상측 이동 버튼, 하측 이동 버튼, 우측 이동 버튼, 좌측 이동 버튼, 선택 버튼을 포함하는 스마트폰을 이용한 원격 제어 방법.

[청구항6]청구항 4에 있어서, 상기 콘텐츠의 종류가 동영상 콘텐츠인 경우,상기 화면 조작 인터페이스는, 앞으로 탐색 버튼, 뒤로 탐색 버튼, 재생 버튼, 정지 버튼, 볼륨 조절 버튼, 전체 화면 버튼을 포함하는 스마트폰을 이용한 원격 제어 방법.

[청구항7]청구항 4에 있어서, 상기 콘텐츠의 종류가 정지 영상 콘텐츠인 경우,상기 화면 조작 인터페이스는, 터치 경로를 파악할 수 있는 스와이핑 버튼, 다음번째 영상 표시 버튼, 이전 영상 표시 버튼, 확대 버튼, 축소 버튼을 포함하는 스마트폰을 이용한 원격 제어 방법.

[청구항8]청구항 4에 있어서, 상기 콘텐츠의 종류가 웹페이지인 경우,상기 화면 조작 인터페이스는, 터치 경로를 파악할 수 있는 스와이핑 버튼, 선택 버튼을 포함하는 스마트폰을 이용한 원격 제어 방법.

문서 인덱스 No.448 : 플랫폼을 활용한 공간 및 사용자 맞춤형 가전기기 추천 서비스 제공 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240001608

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 스노드(인천광역시 연수구...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따르면, 서버에 의해 가전 추천 서비스를 제공하는 방법에 있어서, 사용자 단말기로부터 실내 장소에 설치될 가전을 추천해주는 서비스를 요청하는 가전 추천 요청을 수신하는 단계 - 상기 가전 추천 요청은 예산, 상기 실내 장소에 대한 주소, 상기 실내 장소의 각 공간 내의 선호 배치 공간 및 상기 선호 배치 공간의 각각에 배치될 선호 가전 종류를 포함함 -; 상기 가전 추천 요청에 기초하여 상기 실내 장소의 주소에 대응하는 도면을 추출하는 단계; 상기 도면에 기초하여 상기 실내 장소의 각 공간 및 상기 각 공간 내의 상기 선호 배치 공간에 대한 면적 정보를 산출하는 단계; 상기 산출된 각 공간의 선호 배치 공간에 대한 면적 정보 및 상기 예산에 기초하여, 상기 선호 가전 종류에 해당하는 적어도 하나의 추천 가전을 포함하는 가전 추천 리스트를 생성하는 단계; 상기 가전 추천 리스트를 상기 사용자 단말기로 제공하는 단계; 및 상기 사용자 단말기로부터 상기 제공된 가전 추천 리스트에 대한 구매요청을 수신하는 단계를 포함하는, 가전 추천 서비스 제공 방법이 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]서버에 의해 가전 추천 서비스를 제공하는 방법에 있어서, 사용자 단말기로부터 실내 장소에 설치될 가전을 추천해주는 서비스를 요청하는 가전 추천 요청을 수신하는 단계 - 상기 가전 추천 요청은 예산, 상기 실내 장소에 대한 주소, 상기 실내 장소의 각 공간 내의 선호 배치 공간 및 상기 선호 배치 공간의 각각에 배치될 선호 가전 종류를 포함함 -;상기 가전 추천 요청에 기초하여 상기 실내 장소의 주소에 대응하는 도면을 추출하는 단계;상기 도면에 기초하여 상기 실내 장소의 각 공간 및 상기 각 공간 내의 상기 선호 배치 공간에 대한 면적 정보를 산출하는 단계;상기 산출된 각 공간의 선호 배치 공간에 대한 면적 정보 및 상기 예산에 기초하여, 상기 선호 가전 종류에 해당하는 적어도 하나의 추천 가전을 포함하는 가전 추천 리스트를 생성하는 단계;상기 가전 추천 리스트를 상기 사용자 단말기로 제공하는 단계; 및상기 사용자 단말기로부터 상기 제공된 가전 추천 리스트에 대한 구매요청을 수신하는 단계를 포함하는, 가전 추천 서비스 제공 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 가전 추천 리스트를 생성하는 단계는,상기 산출된 선호 배치 공간의 면적 정보 및 상기 선호 가전 종류에 기초하여 상기 선호 배치 공간에 배치가능한 복수의 가전을 결정하는 단계;상기 배치가능한 복수의 가전으로부터 상기 예산 내에서 구매가 가능한 적어도 하나의 중간 가전을 선택하는 단계; 및상기 적어도 하나의 중간 가전을 기초로 상기 가전 추천 리스트를 생성하는 단계를 포함하는, 가전 추천 서비스 제공 방법.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 적어도 하나의 중간 가전은 복수의 중간 가전이고,상기 복수의 중간 가전을 기초로 상기 가전 추천 리스트를 생성하는 단계는, 상기 복수의 중간 가전의 각각의 판매량에 대한 점수 및 고객만족도 정보에 대한 점수를 합산하는 단계; 및상기 복수의 중간 가전 중에서 합산된 점수가 가장 높은 중간 가전을 상기 적어도 하나의 추천 가전으로서 선택하는 단계를 포함하는, 가전 추천 서비스 제공 방법.

문서 인덱스 No.449 : 스마트 미러 및 이를 이용하는 IoT 스마트 화장실 서비스 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170051750

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)아이리눅스(충청남도 천안시 동남구...)

【발명의 요약】

사물인터넷(IoT) 스마트 화장실 서비스 플랫폼에 사용되는 스마트 미러 및 이를 이용하는 스마트 화장실 서비스 방법이 개시된다. 스마트 미러를 이용하는 IoT 기반의 스마트 화장실 서비스 방법은, 공중화장실에 설치되는 스마트 미러 내 IoT 게이트웨이와 네트워크를 통해 연결되는 데이터 센터에서 IoT 게이트웨이를 통해 수집되는 센싱 데이터를 획득하는 단계, 센싱 데이터에 기초하여 공중화장실의 화장실 환경을 모니터링하는 단계, 모니터링되는 화장실 환경을 기준 환경과 비교하여 유지관리를 위한 제1 정보 또는 고장진단을 위한 제2 정보를 생성하는 단계, 및 모니터링되는 화장실 환경에 기초하여 IoT 게이트웨이에 연결되는 센서도메인 내 장치를 원격 제어하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사물인터넷(IoT) 기반 플랫폼을 이용하는 스마트 미러 및 이를 사용하는 스마트 화장실 서비스 방법에 있어서,공중화장실에 설치되는 상기 스마트 미러는. 디스플레이 장치; 상기 디스플레이 장치의 화면 표시영역이 활성화된 상태에서는 디스플레이 화면을 투과하여 표시하고, 상기 디스플레이 장치의 화면 표시영역이 활성화되지 않은 상태에서는 거울로서 동작하는 상기 화면 표시영역 상에 배치되는 반투명 미러; 상기 화면 표시영역의 반대측인 상기 디스플레이 장치의 배면에 배치되어 IoT 장치로부터 센싱 데이터를 획득하는 센싱 데이터 획득 모듈, 획득한 센싱 데이터를 네트워크를 통해 데이터 센터에 제공하는 센싱 데이터 제공 모듈, 사용자 입력에 따른 호출을 자체적으로 혹은 데이터 센터와의 연동을 통해 처리하고, 그 처리 결과를 스마트 미러의 화면 상에 표시하는 화장실 모니터링 정보 제공 모듈 및 상기 스마트 화장실 서비스를 위한 메뉴를 관리자에게 제공하고 상기 관리자의 메뉴 설정에 따라 설정값을 저장하며 저장된 설정값에 따라 전용 모듈을 작동시키거나 화장실 상태 정보를 업데이트하는 화장실 환경 제어 모듈을 포함하는 제어보드; 상기 반투명 미러 상에 배치되고 상기 제어보드에 연결되는 터치 센서; 및 상기 제어보드에 연결되고 네트워크를 통해 원엠투엠(oneM2M) 표준기술 기반 센서 도메인 내의 IoT 장치들과 연결되는 IoT 게이트웨이(Gateway, GW);를 포함하여 이루어지고,상기 IoT 게이트웨이와 네트워크를 통해 연결되는 데이터 센터에서,상기 IoT 게이트웨이에 연결되는 센서 도메인 내의 IoT 장치로부터 수집되는 센싱 데이터를 획득하는 단계;상기 센싱 데이터에 기초하여 상기 공중화장실의 화장실 환경을 모니터링하는 단계;상기 모니터링되는 상기 화장실 환경을 기준 환경과 비교하여 유지관리를 위한 제1 정보 또는 고장진단을 위한 제2 정보를 생성하는 단계; 및상기 모니터링되는 상기 화장실 환경에 기초하여 상기 IoT 게이트웨이에 연결되는 상기 센서도메인 내 IoT 장치를 원격 제어하는 단계;를 포함하되상기 원격 제어하는 단계는, 상기 공중화장실에 설치된 상기 반투명 미러를 통해 상기 데이터 센터의 신호 또는 정보에 응하여 상기 화면 표시영역에 화장실 관리 정보, 화장실 환경 정보, 또는 화장실 상태 정보를 출력하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 IoT 스마트 화장실 서비스 방법.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 공중화장실의 면적이 크거나 공간이 격리되어 있는 경우, 상기 IoT 게이트웨이와 IoT 장치 중간에 스마트 화장실용 전용 중계 라우터장치가 추가로 설치되는 것을 특징으로 하는 IoT 스마트 화장실 서비스 방법.

[청구항3]사물인터넷(IoT) 기반 플랫폼을 이용하는 스마트 미러에서 수행되는 스마트 화장실 서비스 방법에 있어서,공중화장실에 설치되는 상기 스마트 미러는. 디스플레이 장치; 상기 디스플레이 장치의 화면 표시영역이 활성화된 상태에서는 디스플레이 화면을 투과하여 표시하고, 상기 디스플레이 장치의 화면 표시영역이 활성화되지 않은 상태에서는 거울로서 동작하는 상기 화면 표시영역 상에 배치되는 반투명 미러; 상기 화면 표시영역의 반대측인 상기 디스플레이 장치의 배면에 배치되어 IoT 장치로부터 센싱 데이터를 획득하는 센싱 데이터 획득 모듈, 획득한 센싱 데이터를 네트워크를 통해 데이터 센터에 제공하는 센싱 데이터 제공 모듈, 사용자 입력에 따른 호출을 자체적으로 혹은 데이터 센터와의 연동을 통해 처리하고, 그 처리 결과를 스마트 미러의 화면 상에 표시하는 화장실 모니터링 정보 제공 모듈 및 상기 스마트 화장실 서비스를 위한 메뉴를 관리자에게 제공하고 상기 관리자의 메뉴 설정에 따라 설정값을 저장하며 저장된 설정값에 따라 전용 모듈을 작동시키거나 화장실 상태 정보를 업데이트하는 화장실 환경 제어 모듈을 포함하는 제어보드; 상기 반투명 미러 상에 배치되고 상기 제어보드에 연결되는 터치 센서; 및 상기 제어보드에 연결되고 네트워크를 통해 원엠투엠(oneM2M) 표준기술 기반 센서 도메인 내의 IoT 장치들과 연결되는 IoT 게이트웨이(Gateway, GW);를 포함하여 이루어지고,공중화장실에 설치되는 상기 스마트 미러에 의해상기 IoT 게이트웨이에 연결되는 상기 센서 도메인 내의 IoT 장치로부터 센싱 데이터를 획득하는 단계;상기 획득한 센싱 데이터를 네트워크를 통해 상기 IoT 게이트웨이에 연결되는 데이터 센터에 제공하는 단계; 및상기 데이터 센터의 신호 또는 정보에 응하여 상기 스마트 미러의 상기 디스플레이 장치를 이용하여 상기 반투명 미러에

화장실 관리 정보를 출력하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 IoT 스마트 화장실 서비스 방법.

[청구항4]청구항 3에 있어서,상기 공중화장실의 면적이 크거나 공간이 격리되어 있는 경우, 상기 IoT 게이트웨이와 IoT 장치 중간에 스마트 화장실용 전용 중계 라우터장치가 추가로 설치되는 것을 특징으로 하는 IoT 스마트 화장실 서비스 방법.

[청구항5]삭제

문서 인덱스 No.450 : 스마트 게이트웨이 시스템에서의 광고 제공 방법 및 그 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190131204

■ 최종 특허권자(출원인) : 젤릭스 주식회사(경기도 용인시 수지구...)

【발명의 요약】

스마트 게이트웨이 시스템에서의 광고 제공 방법 및 그 장치가 개시된다. 스마트 게이트웨이 시스템에서의 광고 제공 방법은 (a) 각 설비 미터와 연동되어 에너지 자원 사용에 따른 실시간 검침이 가능한 각 스마트 게이트웨이에서의 에너지 거래 또는 에너지 관련 이력 확인시 댁내 또는 빌딩에 설치된 월 패드 및 사용자 단말 중 적어도 하나를 통해 광고를 제공하는 단계; 및 (b) 상기 광고에 상응하여 상기 댁내 또는 상기 빌딩에서 사용된 에너지 요금에 대해 할인 적용 또는 포인트를 누적하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1](a) 각 설비 미터와 연동되어 에너지 자원 사용에 따른 실시간 검침이 가능한 각 스마트 게이트웨이에서의 에너지 거래 또는 에너지 관련 이력 확인시 댁내 또는 빌딩에 설치된 월 패드 및 사용자 단말 중 적어도 하나를 통해 광고를 제공하는 단계-상기 광고는 광고되는 음식 주문을 위한 2차원 코드를 포함함; 및 (b) 상기 광고에 상응하여 상기 댁내 또는 상기 빌딩에서 사용된 에너지 요금에 대해 할인 적용 또는 포인트를 누적하는 단계를 포함하되,상기 (a) 단계는, 상기 스마트 게이트웨이에서의 에너지 거래 요청인 경우, 거래 가능한 단위 에너지 거래 정보에 따라 상이한 광고를 제공하고, 상기 댁내 또는 빌딩에서 시간에 따른 차등화된 요금제를 이용하는 경우 시간 또는 부하에 따라 상기 에너지 요금에 대한 할인 적용 폭 또는 포인트 적립이 상이한 광고를 제공하고, 상기 시간에 따라 차등화된 요금제를 이용하는 경우, 에너지 사용 요금이 달라지는 시점에 알림 메시지를 상기 월 패드 및 상기 사용자 단말 중 적어도 하나를 통해 제공하고, 상기 시점의 요금에 맞는 광고를 추출하여 상기 월 패드 및 상기 사용자 단말 중 적어도 하나로 제공하되,상기 (b) 단계에서 할인 적용시, 광고 제공에 따른 광고 제공 빈도, 광고 재생 빈도 및 광고와 연동된 액션 빈도에 따라 상기 에너지 요금에 대한 할인 적용 비율을 상이하게 적용하되,상기 액션 빈도는 상기 광고와 연동되어 상기 음식을 주문한 빈도인 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이에서의 광고 제공 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1 항에 있어서,상기 (b) 단계에서, 상기 월 패드 및 상기 사용자 단말 중 적어도 하나를 조작하여 상기 제공된 광고를 재생하여 시청(view)하는 경우 추가 할인 또는 추가 포인트를 제공하는 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이에서의 광고 제공 방법.

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]각 설비 미터와 연동되어 에너지 자원 사용에 따른 실시간 검침이 가능한 각 스마트 게이트웨이에서의 에너지 거래 또는 에너지 관련 이력 확인시 댁내 또는 빌딩에 설치된 월 패드 및 사용자 단말 중 적어도 하나를 통해 광고를 제공하는 광고 제공부- 상기 광고는 광고되는 음식 주문을 위한 2차원 코드를 포함함; 및 상기 광고에 상응하여 상기 댁내 또는 상기 빌딩에서 사용된 에너지 요금에 대해 할인 적용 또는 포인트를 누적하는 할인 관리부를 포함하되,상기 광고 제공부는, 상기 스마트 게이트웨이에서의 에너지 거래 요청인 경우, 거래 가능한 단위 에너지 거래 정보에 따라 상이한 광고를 제공하고, 상기 댁내 또는 빌딩에서 시간에 따른 차등화된 요금제를 이용하는 경우 시간 또는 부하에 따라 상기 에너지 요금에 대한 할인 적용 폭 또는 포인트 적립이 상이한 광고를 제공하고, 상기 시간에 따라 차등화된 요금제를 이용하는 경우, 에너지 사용 요금이 달라지는 시점에 알림 메시지를 상기 월 패드 및 상기 사용자 단말 중 적어도 하나를 통해 제공하고, 상기 시점의 요금에 맞는 광고를 추출하여 상기 월 패드 및 상기 사용자 단말 중 적어도 하나로 제공하되,상기 할인 관리부는, 광고 제공에 따른 광고 제공 빈도, 광고 재생 빈도 및 광고와 연동된 액션 빈도에 따라 상기 에너지 요금에 대한 할인 적용 비율을 상이하게 적용하되, 상기 액션 빈도는 상기 광고와 연동되어 상기 음식을 주문한 빈도인 것을 특징으로 하는 광고 장치.

[청구항8]삭제

[청구항9]각 설비 미터와 연동되어 에너지 자원 사용에 따른 실시간 검침이 가능한 각 스마트 게이트웨이에 있어서, 댁내 또는 빌딩내에 설치된 월 패드 및 사용자 단말 중 적어도 하나를 통해 음식 및 상품 중 적어도 하나에 대한 광고를 제공하는 광고 제공부-상기 광고는 광고되는 음식 주문을 위한 2차원 코드를 포함함; 및상기 광고에 상응하여 상기 음식에 대해 주문이 완료되면, 포인트를 제공하거나 상기 댁내 또는 상기 빌딩에서 사용한 에너지 비용의 일부를 차감하는 할인 관리부를 포함하되,상기 광고 제공부는, 상기 스마트 게이트웨이에서의 에너지 거래 요청인 경우, 거래 가능한 단위 에너지 거래 정보에 따라 상이한 광고를 제공하고, 상기 댁내

또는 빌딩에서 시간에 따른 차등화된 요금제를 이용하는 경우 시간 또는 부하에 따라 상기 에너지 요금에 대한 할인 적용 폭 또는 포인트 적립이 상이한 광고를 제공하되, 상기 시간에 따라 차등화된 요금제를 이용하는 경우, 에너지 사용 요금이 달라지는 시점에 알림 메시지를 상기 월패드 및 상기 사용자 단말 중 적어도 하나를 통해 제공하고, 상기 시점의 요금에 맞는 광고를 추출하여 상기 월패드 및 상기 사용자 단말 중 적어도 하나로 제공하되, 상기 할인 관리부는, 광고 제공에 따른 광고 제공 빈도, 광고 재생 빈도 및 광고와 연동된 액션 빈도에 따라 상기 에너지 요금에 대한 할인 적용 비율을 상이하게 적용하되, 상기 액션 빈도는 상기 광고와 연동되어 상기 음식을 주문한 빈도인 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이.

문서 인덱스 No.451 : 보안을 강화한 스마트 허브 장치 및 이를 포함하는 스마트 홈 네트워크 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210193770

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)포스코이앤씨(경상북도 포항시 북구...)|주식회사 포스코디엑스(경상북도 포항시 남구...)|주식회사 다람정보(서울특별시 강동구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 허브 장치는, 하나의 세대 내에 인터넷 서비스를 제공하는 홈 인터넷 네트워크 및 상기 하나의 세대 내에 위치하는 IoT 장치에 대한 IoT 서비스를 제공하는 홈 IoT 네트워크 중 어느 하나로부터 패킷을 수신하거나 출력하는 입출력부; 및 상기 홈 인터넷 네트워크로부터 수신하는 패킷을 변환하여 출력하고, 상기 홈 IoT 네트워크로부터 수신하는 패킷에 대해 통신여부를 결정하는 제어부;를 포함하고, 상기 제어부는 상기 홈 IoT 네트워크로부터 수신하는 패킷에 대해, 상기 패킷허용신호를 수신하는 경우 해당 패킷을 출력하고, 상기 패킷차단신호를 수신하는 경우 해당 패킷을 차단하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]하나의 세대 내에 인터넷 서비스를 제공하는 홈 인터넷 네트워크 및 상기 하나의 세대 내에 위치하는 IoT 장치에 대한 IoT 서비스를 제공하는 홈 IoT 네트워크 중 어느 하나로부터 패킷을 수신하거나 출력하는 입출력부; 및상기 홈 인터넷 네트워크로부터 수신하는 패킷을 변환하여 출력하고, 상기 홈 IoT 네트워크로부터 수신하는 패킷에 대해 통신여부를 결정하는 제어부;를 포함하고,상기 제어부는,상기 홈 인터넷 네트워크와의 통신을 처리하는 제1 통신처리부 및 상기 홈 IoT 네트워크와의 통신을 처리하는 제2 통신처리부;통신을 허용하는 IP 주소 목록 및 통신을 차단하는 IP 주소 목록, 통신을 허용하는 MAC 주소 목록 및 통신을 차단하는 MAC 주소 목록 중 적어도 하나를 포함하는 저장부;상기 제2 통신처리부에서 수신하는 패킷에 포함된 수신 기기의 IP 주소, 발신 기기의 IP 주소, MAC 주소 및 발신 기기의 MAC 주소 중 적어도 하나를 상기 저장부에 저장된 통신을 허용하는 IP 주소 목록, 통신을 차단하는 IP 주소 목록, 통신을 허용하는 MAC 주소 목록 및 통신을 차단하는 MAC 주소 목록 중 적어도 하나와 비교하여 해당 패킷의 통신가능여부를 판별하여 통신가능여부 신호를 출력하는 비교부; 및상기 해당 패킷에 대한 통신가능여부에 따라 패킷허용신호 및 패킷차단신호 중 어느 하나를 출력하는 제어처리부;를 포함하고,상기 제1 통신처리부는, 상기 홈 인터넷 네트워크로부터 수신하는 패킷에 대해 네트워크 주소 변환(Network Address Translation, NAT)하여 상기 홈 인터넷 네트워크로 출력하고,상기 제2 통신처리부는, 상기 홈 IoT 네트워크로부터 수신하는 패킷에 대해, 상기 패킷허용신호를 수신하는 경우 해당 패킷을 상기 홈 IoT 네트워크로 출력하고, 상기 패킷차단신호를 수신하는 경우 해당 패킷을 차단하는 것을 특징으로 하는 스마트 허브 장치.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]제1항에 있어서,상기 홈 인터넷 네트워크는 무선 AP 및 기간 사업자 네트워크 허브를 포함하고, 상기 홈 IoT 네트워크는 월패드 및 홈 IoT 네트워크 서버를 포함하고,상기 입출력부는,상기 무선 AP와 연결되는 제1 입출력부;상기 기간 사업자 네트워크 허브와 연결되는 제2 입출력부;상기 월패드와 연결되는 제3 입출력부; 및상기 홈 IoT 네트워크 서버와 연결되는 제4 입출력부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 허브 장치.

[청구항5]제4항에 있어서,상기 제어처리부는,상기 제3 및 제4 입출력부 중 어느 하나로 입력되는 패킷 중, 수신 기기의 IP 주소로서, 상기 무선 AP 및 상기 기간 사업자 네트워크 허브 중 어느 하나의 IP 주소를 포함하거나, 상기 수신 기기의 MAC 주소로서, 상기 무선 AP 및 상기 기간 사업자 네트워크 허브 중 어느 하나의 MAC 주소를 포함하는 패킷에 대해 패킷차단신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 스마트 허브 장치.

[청구항6]제4항에 있어서, 상기 제어처리부는, 상기 제3 및 제4 입출력부 중 어느 하나로 입력되는 패킷 중,수신 기기의 IP 주소로서, 상기 월패드 및 상기 홈 IoT 네트워크 서버 중 어느 하나의 IP 주소를 포함하거나상기 수신 기기의 MAC 주소로서, 상기 월패드 및 상기 홈 IoT 네트워크 서버 중 어느 하나의 MAC 주소를 포함하는 패킷에 대해 패킷허용신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 스마트 허브 장치.

[청구항7]제1 세대 내에 인터넷 서비스를 제공하는 제1 홈 인터넷 네트워크;상기 제1 세대 내에 위치하는 IoT 장치에 대한 IoT 서비스를 제공하는 제1 홈 IoT 네트워크;상기 제1 홈 인터넷 네트워크 및 상기 제1 홈 IoT 네트워크와 연결되어 상기 제1 홈 인터넷 네트워크 및 상기 제1 홈 IoT 네트워크에 포함되는 제1 스마트 허브 장치; 제2 세대 내에 인터넷 서비스를 제공하는 제2 홈 인터넷 네트워크;상기 제2 세대 내에 위치하는 IoT 장치에 대한 IoT 서비스를 제공하는 제2 홈 IoT 네트워크; 및상기 제2 홈 인터넷 네트워크 및 상기 제2 홈 IoT 네트워크와 연결되어 상기 제2 홈 인터넷 네트워크 및 상기 제2 홈 IoT 네트워크에 포함되는 제2 스마트 허브

장치;를 포함하고,상기 제1 스마트 허브 장치는 상기 제1 홈 인터넷 네트워크와의 통신을 처리하는 제1 통신처리부, 상기 제1 홈 IoT 네트워크와의 통신을 처리하는 제2 통신처리부 및 상기 제2 통신처리부에서 수신하는 패킷에 대한 통신가능여부를 판별하는 제1 비교부를 포함하는 제1 제어부를 포함하고,상기 제1 제어부는, 상기 제2 홈 인터넷 네트워크 또는 상기 제2 홈 IoT 네트워크로부터 수신되는 패킷을 차단하고, 상기 제1 홈 인터넷 네트워크로부터 상기 제1 홈 IoT 네트워크로 전송되는 패킷 및 상기 제1 홈 IoT 네트워크로부터 상기 제1 홈 인터넷 네트워크로 전송되는 패킷을 차단하고,상기 제2 스마트 허브 장치는 상기 제2 홈 인터넷 네트워크와의 통신을 처리하는 제3 통신처리부, 상기 제2 홈 IoT 네트워크와의 통신을 처리하는 제4 통신처리부 및 상기 제4 통신처리부에서 수신하는 패킷에 대한 통신가능여부를 판별하는 제2 비교부를 포함하는 제2 제어부를 포함하고,상기 제2 제어부는, 상기 제1 홈 인터넷 네트워크 또는 상기 제1 홈 IoT 네트워크로부터 수신되는 패킷을 차단하고,상기 제2 홈 인터넷 네트워크로부터 상기 제2 홈 IoT 네트워크로 전송되는 패킷 및 상기 제2 홈 IoT 네트워크로부터 상기 제2 홈 인터넷 네트워크로 전송되는 패킷을 차단하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 네트워크 시스템.

[청구항8]제7항에 있어서,상기 제1 제어부는,수신하는 패킷에 포함된 발신 기기의 IP 주소, 수신 기기의 IP 주소, 발신 기기의 MAC 주소 및 수신 기기의 MAC 주소 중 적어도 하나를 이용하여 해당 패킷의 통신여부를 결정하고,상기 제2 제어부는,수신하는 패킷에 포함된 발신 기기의 IP 주소, 수신 기기의 IP 주소, 발신 기기의 MAC 주소 및 수신 기기의 MAC 주소 중 적어도 하나를 이용하여 해당 패킷의 통신여부를 결정하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 네트워크 시스템.

[청구항9]삭제

[청구항10]제7항에 있어서,상기 제1 제어부는 상기 제2 홈 인터넷 네트워크 및 상기 제2 홈 IoT 네트워크 중 어느 하나로부터 입력되고 목적지가 상기 제1 홈 인터넷 네트워크 및 제1 홈 IoT 네트워크 중 어느 하나인 패킷을 차단하고,상기 제2 제어부는 상기 제1 홈 인터넷 네트워크 및 상기 제1 홈 IoT 네트워크 중 어느 하나로부터 입력되고 목적지가 상기 제2 홈 인터넷 네트워크 및 제2 홈 IoT 네트워크로 중 어느 하나인 패킷을 차단하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 네트워크 시스템.

문서 인덱스 No.452 : 숙박시설의 스마트 도어락 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230016768

■ 최종 특허권자(출원인) : 성결대학교 산학협력단(경기도 안양시 만안구...)

【발명의 요약】

본 발명은 숙박시설의 스마트 도어락 시스템이 개시된다. 본 발명의 숙박시설의 스마트 도어락 시스템은, 스마트 단말기와 무선통신을 수행하는 근거리 무선 통신모듈; 도어락 장치의 잠금을 해제시키는 도어락 구동부; 운영서버와 통신하는 통신모듈; 실행 프로그램이 내장된 메모리; 및 근거리 무선 통신모듈, 도어락 구동부, 통신모듈 및 메모리와 작동적으로 연결(operatively coupled to)된 프로세서;를 포함하되, 프로세서는 실행 프로그램을 구동한 후 통신모듈을 통해 운영서버로부터 체크인 비밀번호와 유효기간을 입력받아 메모리에 저장하고, 근거리 무선 통신모듈을 통해 체크인 비밀번호가 입력될 경우 일치여부를 판단하여 도어락 구동부를 작동시켜 도어락 장치의 잠금을 해제시키며, 유효기간 동안 호스트의 관리 비밀번호를 제한하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 단말기와 무선통신을 수행하는 근거리 무선 통신모듈; 도어락 장치의 잠금을 해제시키는 도어락 구동부; 운영서버와 통신하는 통신모듈; 실행 프로그램이 내장된 메모리; 및 상기 근거리 무선 통신모듈, 상기 도어락 구동부, 상기 통신모듈 및 상기 메모리와 작동적으로 연결(operatively coupled to)된 프로세서;를 포함하되, 상기 프로세서는 실행 프로그램을 구동한 후 상기 통신모듈을 통해 상기 운영서버로부터 체크인 비밀번호와 유효기간을 입력받아 상기 메모리에 저장하고, 상기 근거리 무선 통신모듈을 통해 상기 체크인 비밀번호가 입력될 경우 일치여부를 판단하여 상기 도어락 구동부를 작동시켜 상기 도어락 장치의 잠금을 해제시키며, 상기 유효기간 동안 호스트의 관리 비밀번호를 제한하는 것을 특징으로 하는 숙박시설의 스마트 도어락 시스템.

[청구항2]제 1항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 체크인 비밀번호의 유효기간 동안에 상기 관리 비밀번호가 입력된 경우, 상기 운영서버를 통해 상기 관리 비밀번호의 허용여부를 확인한 후 상기 도어락 구동부를 작동시키는 것을 특징으로 하는 숙박시설의 스마트 도어락 시스템.

[청구항3]제 1항에 있어서, 상기 운영서버는, 게스트용 스마트 단말기로부터 체크인이 요청된 경우 예약정보와 게스트 정보에 기초하여 상기 체크인 비밀번호를 생성하여 유효기간과 함께 상기 게스트용 스마트 단말기와 호스트 정보에 의한 숙박시설의 상기 프로세서로 전송하는 것을 특징으로 하는 숙박시설의 스마트 도어락 시스템.

[청구항4]제 1항에 있어서, 상기 운영서버는, 호스트용 스마트 단말기로부터 상기 체크인 비밀번호의 유효기간 동안 상기 관리 비밀번호를 활성화시킨 경우 게스트용 스마트 단말기로 활성화상태를 통지하는 것을 특징으로 하는 숙박시설의 스마트 도어락 시스템.

[청구항5]제 1항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 체크인 비밀번호의 유효기간이 종료되거나 상기 운영서버로부터 체크아웃 정보가 입력된 경우, 상기 체크인 비밀번호를 삭제하고 상기 관리 비밀번호를 활성화시키는 것을 특징으로 하는 숙박시설의 스마트 도어락 시스템.

[청구항6]제 1항에 있어서, 터치스크린;을 더 포함하고, 상기 프로세서는 상기 터치스크린과 작동적으로 연결되어 상기 도어락 장치의 상태를 표시하고, 상기 터치스크린으로부터 상기 체크인 비밀번호나 상기 관리 비밀번호를 입력받아 일치여부 및 제한여부를 판단하여 상기 도어락 구동부를 작동시키는 것을 특징으로 하는 숙박시설의 스마트 도어락 시스템.

문서 인덱스 No.453 : 사용자 참여형 스마트 놀이시설 제어 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220019280

■ 최종 특허권자(출원인) : 홍석진(경기도 수원시 영통구...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따르면, 놀이터의 내부에 설치되어 있는 제1 센서로부터, 놀이터의 내부에 있는 사용자를 감지하여 생성된 제1 감지 신호를 수신하고, 제1 감지 신호를 기초로, 놀이터의 내부에 사용자가 있는지 여부를 확인하고, 놀이터 내부에 사용자가 있는 것으로 확인되면, 놀이터에 설치되어 있는 디스플레이에 대기 화면이 표시되도록 제어하고, 디스플레이에 설치되어 있는 제2 센서로부터 디스플레이의 주변에 있는 사용자의 손을 감지하여 생성된 제2 감지 신호를 수신하고, 제2 감지 신호를 기초로, 디스플레이의 주변에 사용자의 손이 위치하고 있는지 여부를 확인하고, 디스플레이의 주변에 사용자의 손이 위치하는 것으로 확인되면, 디스플레이에 게임 화면이 영상으로 표시되도록 제어하고, 제2 센서를 통해 사용자의 손 이동을 추적하고 추적한 결과에 따라 디스플레이에 표시된 게임이 진행되도록 제어하는, 사용자 참여형 스마트 놀이시설 제어 방법이 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]장치에 의해 수행되는, 사용자 참여형 스마트 놀이시설 제어 방법에 있어서, 놀이터의 내부에 설치되어 있는 제1 센서로부터, 상기 놀이터의 내부에 있는 사용자를 감지하여 생성된 제1 감지 신호를 수신하는 단계; 상기 제1 감지 신호를 기초로, 상기 놀이터의 내부에 사용자가 있는지 여부를 확인하는 단계; 상기 놀이터의 내부에 사용자가 있는 것으로 확인되면, 상기 놀이터에 설치되어 있는 디스플레이에 대기 화면이 표시되도록 제어하는 단계; 상기 디스플레이에 설치되어 있는 제2 센서로부터, 상기 디스플레이의 주변에 있는 사용자의 손을 감지하여 생성된 제2 감지 신호를 수신하는 단계; 상기 제2 감지 신호를 기초로, 상기 디스플레이의 주변에 사용자의 손이 위치하고 있는지 여부를 확인하는 단계; 상기 디스플레이의 주변에 사용자의 손이 위치하는 것으로 확인되면, 상기 디스플레이에 게임 화면이 영상으로 표시되도록 제어하는 단계; 상기 제2 센서를 통해 사용자의 손 이동이 추적되면, 사용자의 손 이동을 추적한 결과에 따라 상기 디스플레이에 표시된 게임이 진행되도록 제어하는 단계; 제1 사용자가 제1 사용자 단말을 소지한 상태로 상기 놀이터의 내부로 진입한 경우, 상기 놀이터의 입구에 설치되어 있는 제1 통신 모듈과 상기 제1 사용자 단말이 근거리 무선 통신을 통해 연결되어 상기 제1 통신 모듈에서 상기 제1 사용자 단말을 인지하게 되면, 상기 제1 사용자 단말의 식별 정보를 획득하는 단계; 상기 제1 사용자 단말의 식별 정보를 기초로, 상기 제1 사용자 단말이 상기 놀이터를 이용하기 위한 이용자 단말로 등록되어 있는지 여부를 확인하는 단계; 상기 제1 사용자 단말이 이용자 단말로 확인된 경우, 상기 제1 사용자를 상기 놀이터의 단골 이용자로 판단하는 단계; 상기 제1 사용자가 상기 놀이터의 단골 이용자로 판단되면, 상기 제1 사용자의 게임 이용 히스토리를 획득하는 단계; 상기 제1 사용자의 게임 이용 히스토리를 기초로, 상기 제1 사용자의 게임 레벨을 평가하고, 상기 제1 사용자의 게임 레벨에 대응하는 제1 난이도를 확인하는 단계; 상기 디스플레이에 설치되어 있는 제2 통신 모듈과 상기 제1 사용자 단말이 근거리 무선 통신을 통해 연결되어 상기 제2 통신 모듈에서 상기 제1 사용자 단말을 인지하게 되면, 상기 제2 감지 신호를 기초로, 상기 디스플레이의 주변에 상기 제1 사용자의 손이 위치하고 있는지 여부를 확인하는 단계; 및 상기 디스플레이의 주변에 상기 제1 사용자의 손이 위치하는 것으로 확인되면, 상기 디스플레이에 상기 제1 난이도로 설정된 게임 화면이 영상으로 표시되도록 제어하는 단계를 포함하는, 사용자 참여형 스마트 놀이시설 제어 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 제1 감지 신호를 기초로, 상기 놀이터의 내부에 있는 사용자의 인원 수를 확인하여, 놀이터 인원 수를 산정하는 단계; 상기 놀이터 인원 수가 미리 설정된 제1 목표 수 보다 큰지 여부를 확인하는 단계; 상기 놀이터 인원 수가 상기 제1 목표 수 보다 큰 것으로 확인되면, 상기 놀이터의 내부에 설치되어 있는 조형물의 얼굴 표정이 웃는 상태로 설정되도록 제어하는 단계; 상기 놀이터 인원 수가 상기 제1 목표 수 보다 작은 것으로 확인되면, 상기 놀이터 인원 수가 미리 설정된 제2 목표 수 보다 큰지 여부를 확인하는 단계; 상기 놀이터 인원 수가 상기 제2 목표 수 보다 큰 것으로 확인되면, 상기 조형물의 얼굴 표정이 무표정한 상태로 설정되도록 제어하는 단계; 상기 놀이터 인원 수가 상기 제2 목표 수 보다 작은 것으로 확인되면, 상기 조형물의 얼굴 표정이 슬픈 상태로 설정되도록 제어하는 단계; 상기 놀이터의 내부에 설치되어 있는 제3 센서로부터, 상기 놀이터의 풍향을 측정하여 생성된 제3 감지 신호를 수신하는 단계; 상기 제3 감지 신호를 기초로, 상기 놀이터의 풍향이 어느 방향인지 확인하는 단계; 상기 놀이터의 풍향이 제1 방향으로 확인되면, 상기 조형물의 얼굴 방향이 상기 제1 방향으로 회전되도록 제어하는 단계; 상기 놀이터의 내부에 설치되어 있는 제4 센서로부터, 상기 놀이터의 미세먼지 농도를 측정하여 생성된 제4 감지 신호를 수신하는 단계; 상기 제4 감지 신호를 기초로, 상기 놀이터의 미세먼지 농도 값을 확인하는 단계; 상기 놀이터의 미세먼지 농도 값이 미리 설정된 제1 기준 값 보다 작은지 여부를 확인하는 단계; 상기 놀이터의 미세먼지 농도 값이 상기 제1 기준 값 보다 작은 것으로 확인되면, 상기 조형물의 얼굴 외곽선이 제1

색으로 표시되도록 제어하는 단계;상기 놀이터의 미세먼지 농도 값이 상기 제1 기준 값 보다 큰 것으로 확인되면, 상기 놀이터의 미세먼지 농도 값이 미리 설정된 제2 기준 값 보다 작은지 여부를 확인하는 단계;상기 놀이터의 미세먼지 농도 값이 상기 제2 기준 값 보다 작은 것으로 확인되면, 상기 조형물의 얼굴 외곽선이 제2 색으로 표시되도록 제어하는 단계; 및상기 놀이터의 미세먼지 농도 값이 상기 제2 기준 값 보다 큰 것으로 확인되면, 상기 조형물의 얼굴 외곽선이 제3 색으로 표시되도록 제어하는 단계를 더 포함하는,사용자 참여형 스마트 놀이시설 제어 방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 놀이터의 내부가 제1 구역 및 제2 구역으로 구분되어 있는 경우, 상기 제1 감지 신호를 기초로, 상기 제1 구역에 있는 사용자의 인원 수를 확인하여, 제1 구역 인원 수를 산정하고, 상기 제2 구역에 있는 사용자의 인원 수를 확인하여, 제2 구역 인원 수를 산정하는 단계;상기 제1 구역 인원 수에서 상기 제2 구역 인원 수를 차감하여 제1 차이 값을 산출하는 단계;상기 제1 차이 값이 미리 설정된 기준 범위를 벗어나는지 여부를 확인하는 단계;상기 제1 차이 값이 상기 기준 범위를 벗어나는 것으로 확인되면, 상기 제1 구역 인원 수가 상기 제2 구역 인원 수 보다 많은지 여부를 확인하는 단계;상기 제1 구역 인원 수가 상기 제2 구역 인원 수 보다 많은 것으로 확인되면, 상기 제1 구역 인원 수가 상기 제1 구역에 설치된 제1 놀이시설의 최대 이용 인원 수 보다 많은지 여부를 확인하는 단계; 및상기 제1 구역 인원 수가 상기 제1 놀이시설의 최대 이용 인원 수 보다 많은 것으로 확인되면, 상기 제1 구역에 설치되어 있는 스피커를 통해 상기 제2 구역에 설치된 제2 놀이시설의 이용을 안내하는 알림 메시지가 출력되도록 제어하는 단계를 더 포함하는,사용자 참여형 스마트 놀이시설 제어 방법.

문서 인덱스 No.454 : 어린이 보호 구역의 스마트 교통 안전 보호 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230174107

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 유수(강원도 원주시 화실...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따르면, 어린이 보호 구역의 스마트 교통 안전 보호 시스템은 횡단보도로 접근하는 하나 이상의 차량을 촬영하는 카메라부; 정보를 표시하는 전광판 장치; 및 카메라부를 통해 촬영된 영상에 대한 영상 분석을 통해 영상 내 포함된 하나 이상의 차량과 각각 대응하는 하나 이상의 객체를 식별하고, 식별된 객체마다 미리 설정된 제 1 설정값으로 객체를 달리 식별할 수 있도록 설정된 표시 영역을 설정하며, 표시 영역이 설정된 객체를 포함하는 영상 정보를 생성한 후 전광판 장치로 전송하여 표시하고, 하나 이상의 객체를 대상으로 영상 내 미리 설정된 영역인 일시 정지 영역에서 정지 여부를 확인한 후 정지가 확인된 시점부터 미리 설정된 시간 이상 정지 상태를 유지하는 객체마다 법규 준수 객체로 판단하고, 법규 준수 객체에 설정된 표시 영역을 미리 설정된 제 2 설정값으로 변경한 상태의 영상 정보를 생성하여 전광판 장치로 전송하여 표시하는 제어 장치;을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 횡단보도로 접근하는 하나 이상의 차량을 촬영하는 카메라부; 정보를 표시하는 전광판 장치; 및 카메라부를 통해 촬영된 영상에 대한 영상 분석을 통해 영상 내 포함된 하나 이상의 차량과 각각 대응하는 하나 이상의 객체를 식별하고, 식별된 객체마다 미리 설정된 제 1 설정값으로 객체를 달리 식별할 수 있도록 설정된 표시 영역을 설정하며, 표시 영역이 설정된 객체를 포함하는 영상 정보를 생성한 후 전광판 장치로 전송하여 표시하고, 하나 이상의 객체를 대상으로 영상 내 미리 설정된 영역인 일시 정지 영역에서 정지 여부를 확인한 후 정지가 확인된 시점부터 미리 설정된 시간 이상 정지 상태를 유지하는 객체마다 법규 준수 객체로 판단하고, 법규 준수 객체에 설정된 표시 영역을 미리 설정된 제 2 설정값으로 변경한 상태의 영상 정보를 생성하여 전광판 장치로 전송하여 표시하는 제어 장치;을 포함하는, 어린이 보호 구역의 스마트 교통 안전 보호 시스템.

[청구항2] 제1항에 있어서, 표시 영역은 바운딩 박스이고, 제어 장치는, 식별된 객체마다 바운딩 박스의 테두리가 제 1 설정값에 따른 제 1 색상으로 설정된 바운딩 박스를 설정하고, 법규 준수 객체마다 제 2 설정값에 따른 제 2 색상으로 설정한 바운딩 박스를 설정하고, 제 1 색상은 적색이고, 제 2 색상은 녹색인, 어린이 보호 구역의 스마트 교통 안전 보호 시스템.

[청구항3] 제1항에 있어서, 제어 장치는, 영상에서 식별된 객체가 일시 정지 영역 내에 진입하면 식별된 객체에 제 1 설정값으로 설정된 표시 영역을 설정하고, 제어 장치는, 영상에 일시 정지 영역의 설정을 위해 영상 내 미리 설정된 라인을 조절하여 일시 정지 영역의 크기를 조절하고, 제어 장치는, 영상 내 미리 설정된 라인을 통과한 차량이 검출되면 일시 정지를 요청하기 위한 미리 설정된 안내 정보를 전광판 장치에 전송하여 출력하고, 제어 장치는, 영상 분석을 통해 차선별로 횡단보도에 가장 인접한 차량의 속도를 측정하고, 측정된 속도에 대한 속도 알림 정보를 전광판 장치에 전송하여 출력하는, 어린이 보호 구역의 스마트 교통 안전 보호 시스템.

문서 인덱스 No.455 : 홈 가전기기들에 대한 관리 서비스를 제공하는 클라우드 기반의 데이터 서버 및 홈 가전기기들에 대한 관리 서비스 제공 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230165021

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 루이컨설팅(서울특별시 관악구...)

【발명의 요약】

클라우드 스토리지를 사용하여 단말 장치의 사용자에게 홈 게이트웨이와 홈 네트워크를 통해 연결된 하나 이상의 홈 가전기기들에 대한 관리 서비스를 제공하는 클라우드 기반의 데이터 서버 및 상기 클라우드 기반의 데이터 서버에 의해 수행되는 홈 가전기기 관리 서비스 제공 방법이 제공된다. 클라우드 기반의 데이터 서버를 통해 단말 장치의 사용자에게 홈 가전기기 관리 서비스가 제공됨으로써, 홈 가전기기들로부터 생성되는 홈 가전기기들과 연관된 메타데이터가 효율적으로 관리될 수 있고, 단말 장치의 사용자는 단말 장치를 사용하여 원격으로 홈 네트워크 시스템 내의 홈 가전기기들의 상태를 모니터링하거나 홈 가전기기들의 동작 또는 기능을 제어할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]클라우드 스토리지를 사용하여 단말 장치의 사용자에게 홈 게이트웨이와 홈 네트워크를 통해 연결된 하나 이상의 홈 가전기기들에 대한 관리 서비스를 제공하는 클라우드 기반의 데이터 서버에 의해 수행되는,상기 홈 게이트웨이로부터 상기 하나 이상의 홈 가전기기들과 연관된 메타데이터를 수신하는 단계;상기 단말 장치로부터 상기 수신된 메타데이터에 대한 요청 신호를 수신하는 단계; 및상기 요청 신호에 기반하여, 상기 단말 장치로 상기 수신된 메타데이터를 전송하는 단계를 포함하는, 홈 가전기기 관리 서비스 제공 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 단말 장치로부터 제어 요청 신호를 수신하는 단계 - 상기 제어 요청 신호는 상기 하나 이상의 홈 가전기기들 중 적어도 하나의 홈 가전기기의 동작 또는 기능의 제어를 요청하는 신호임 -; 및상기 수신된 제어 요청 신호에 기반하여, 상기 적어도 하나의 홈 가전기기의 동작 또는 기능을 제어하는 제어 신호를 상기 홈 게이트웨이로 전송하는 단계를 더 포함하는, 홈 가전기기 관리 서비스 제공 방법.

[청구항3]홈 네트워크를 통해 하나 이상의 홈 가전기기들과 연결된 홈 게이트웨이에 있어서,상기 하나 이상의 홈 가전기기들로부터 상기 하나 이상의 홈 가전기기들과 연관된 메타데이터를 수신하는 디바이스 서브스크립션 기능 모듈(Device Subscription Function Module; DSFM);상기 수신된 메타데이터를 클라우드 기반의 데이터 서버로 전송하고, 상기 클라우드 기반의 데이터 서버로부터 제어 신호를 수신하는 네트워크 브릿지 모듈(Network Bridge Module; NBM); 및상기 하나 이상의 홈 가전기기들 중 적어도 하나의 홈 가전기기로 상기 수신된 제어 신호를 전송하는 동작 전송 모듈(Action Transmission Module; ATM)을 포함하고,상기 제어 신호는 상기 적어도 하나의 홈 가전기기의 동작 또는 기능을 제어하는 신호인, 홈 게이트웨이.

문서 인덱스 No.456 : 스마트 홈 시스템의 업데이트를 위한 브로드캐스트 메시지 인증 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160179322

■ 최종 특허권자(출원인) : 순천향대학교 산학협력단(충청남도 아산시...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 홈 시스템의 브로드캐스트 메시지 인증 시스템 및 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 스마트 홈 시스템 구성들의 소프트웨어 및 보안 업데이트를 위해 발송되는 브로드캐스트 메시지를 대칭키 기반으로 인증을 수행할 수 있도록 하는 스마트 홈 시스템의 업데이트를 위한 브로드캐스트 메시지 인증 시스템 및 방법에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 홈 서비스 가입 요청 발생 시 서비스 제공자 식별정보, 게이트웨이 모듈러 키 및 게이트웨이 공유 비밀키를 포함하는 스마트 홈 등록 설정 정보를 전송하고, 브로드캐스트 메시지 발송 이벤트 발생 시 상기 게이트웨이 모듈러 키 및 게이트웨이 공유 비밀키에 의해 암호화된 브로드캐스트 메시지를 제공하는 서비스 제공 서버부; 및상기 서비스 제공 서버부로부터 상기 스마트 홈 설정 정보를 수신받아 저장하고 상기 브로드캐스트 메시지의 수신 시 저장된 게이트웨이 공유 비밀키 및 게이트웨이 모듈러 키를 이용하여 수신된 브로드캐스트 메시지를 인증하는 스마트 홈을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 업데이트를 위한 브로드캐스트 메시지 인증 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 서비스 제공 서버부는,스마트 홈 서비스 가입 요청 발생 시 해당 스마트 홈에 설치된 홈 게이트웨이의 게이트웨이 모듈러 키 및 게이트웨이 공유 비밀키를 할당하여 저장하고, 서비스 제공자 식별정보, 게이트 모듈러 키 및 게이트웨이 공유 비밀키를 포함하는 스마트 홈 등록 설정 정보를 전송하여 등록하는 사용자 등록부; 및상기 브로드캐스트 메시지 발송 이벤트의 발생 시 스마트 홈의 홈 게이트웨이 별 상기 게이트웨이 모듈러 키 및 게이트웨이 공유 비밀키에 의해 암호화된 브로드캐스트 메시지를 브로드캐스트하는 브로드캐스트 처리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 업데이트를 위한 브로드캐스트 메시지 인증 시스템.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 브로드캐스트 처리부는,임의의 해시 체인키 인덱스(i1)를 선택하고 게이트웨이 모듈러 키(RG)를 적용하여 인증값(X)을 생성하여 출력하는 인증값 생성부;상기 인증값, 서비스 제공자 식별정보, 게이트웨이 공유 비밀키에 의해 브로드캐스트 메시지 인증코드를 생성하여 출력하는 브로드캐스트 코드 생성부; 및상기 브로드캐스트 메시지 인증코드, 인증값 및 업데이트 파일을 포함하는 브로드캐스트 메시지를 생성하여 브로드캐스트(방송)하는 브로드캐스트 메시지 생성부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 업데이트를 위한 브로드캐스트 메시지 인증 시스템.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 인증값 생성부는,하기 수학적 1에 의해 인증값(X)을 계산하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 업데이트를 위한 브로드캐스트 메시지 인증 시스템.[수학적 1]여기서 NS는 서비스 제공 서버부가 생성한 임시값(Nonce)이다

[청구항5]제3항에 있어서,상기 브로드캐스트 코드 생성부는,하기 수학적 2에 의해 브로드캐스트 메시지 인증코드를 생성하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 업데이트를 위한 브로드캐스트 메시지 인증 시스템.[수학적 2]여기서, m은 평문 메시지이고, T1은 타임스탬프이다.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 스마트 홈은,홈 게이트웨이 식별정보, 디바이스 모듈러 키 및 디바이스 공유 비밀키를 포함하는 디바이스 등록 설정 정보를 전송하고, 상기 서비스 제공 서버부로부터의 브로드캐스트 메시지 인증 후, 미리 등록하고 있는 디바이스 모듈러 키 및 디바이스 공유 비밀키를 이용하여 수신된 상기 브로드캐스트 메시지에 대한 홈 브로드캐스트 메시지를 생성하여 브로드캐스트하는 상기 홈 게이트웨이; 및상기 디바이스 등록 설정 정보를 수신받아 저장하고, 상기 홈 브로드캐스트 메시지의 수신 시 상기 미리 등록된 디바이스 모듈러 키 및 디바이스 공유 비밀키를 이용하여 수신된 홈 브로드캐스트 메시지를 인증하고, 포함된 업데이트 파일에 의해 소프트웨어 및 보안 중 적어도 하나 이상을 업데이트하는 스마트 응용 디바이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 업데이트를 위한 브로드캐스트 메시지 인증 시스템.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 홈 게이트웨이는,디바이스 등록 요청 발생 시 스마트 홈에 구성되는 적어도 하나 이상의 스마트 응용 디바이스에 대한 디바이스 모듈러 키 및 디바이스 공유 비밀키를 할당하여 저장하고, 홈 게이트웨이 식별정보, 디바이스 모듈러 키 및 디바이스 공유 비밀키를 포함하는 디바이스 등록 설정 정보를 스마트 응용 디바이스로 전송하는 스마트 응용 디바이스 등록부;상기 서비스 제공 서버부가 방송한 브로드캐스트 메시지의 수신 시 브로드캐스트 메시지로 부터 해쉬체인키 인덱스 및 브로드캐스트 메시지 인증코드를 추출하고, 추출된 브로드캐스트 메시지 인증코드와 상기 브로드캐스트 메시지에 포함된 브로드캐스트 메시지 인증코드를 비교하여 일치여부에 따른 인증을 수행하는 메시지 인증부; 및서비스 제공 서버부로부터 수신된 브로드캐스트 메시지의 인증 후

스마트 응용 디바이스의 업데이트 파일을 포함하고 스마트 응용 디바이스별 디바이스 모듈러 키 및 디바이스 공유 비밀키에 의해 암호화된 홈 브로드캐스트 메시지를 브로드캐스트하는 게이트웨이 브로드캐스트 처리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 업데이트를 위한 브로드캐스트 메시지 인증 시스템.

[청구항8]제7항에 있어서,상기 브로드캐스트 처리부는,임의의 해시 체인키 인덱스(i2)를 선택하고 디바이스 모듈러 키(RD)를 적용하여 인증값(Y)을 생성하여 출력하는 인증값 생성부;상기 인증값, 홈 게이트웨이 식별정보, 디바이스 공유 비밀키에 의해 메시지 인증코드를 생성하여 출력하는 메시지 인증코드 생성부; 및상기 메시지 인증코드, 인증값 및 업데이트 파일을 포함하는 홈 브로드캐스트 메시지를 생성하여 브로드캐스트(방송)하는 브로드캐스트 메시지 생성부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 업데이트를 위한 브로드캐스트 메시지 인증 시스템.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 인증값 생성부는 하기 수학적식 4에 의해 인증값(Y)을 계산하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 업데이트를 위한 브로드캐스트 메시지 인증 시스템.[수학적식 4]여기서 NG는 홈 게이트웨이(400)가 생성한 임시값(Nonce)이다

[청구항10]제8항에 있어서,상기 메시지 인증코드 생성부는,하기 수학적식 5에 의해 브로드캐스트 메시지 인증코드를 생성하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 업데이트를 위한 브로드캐스트 메시지 인증 시스템.[수학적식 5]여기서, m은 평문 메시지이고, T2는 타임스탬프이다.

[청구항11]서비스 제공 서버부가 스마트 홈 서비스 가입 요청 발생 시 서비스 제공자 식별정보, 게이트웨이 모듈러 키 및 게이트웨이 공유 비밀키를 포함하는 스마트 홈 등록 설정 정보를 스마트 홈 서비스 가입 요청을 한 스마트 홈의 홈 게이트웨이로 전송하여 상기 홈 게이트웨이가 상기 스마트 홈 등록 설정 정보를 저장하도록 하는 등록 단계; 및서비스 제공 서버부가 업데이트 발생 시 업데이트 파일을 포함하고 상기 게이트웨이 모듈러 키 및 게이트웨이 공유 비밀키에 의해 암호화된 브로드캐스트 메시지를 상기 홈 게이트웨이로 전송하여, 상기 홈 게이트웨이가 미리 저장하고 있는 홈 등록 설정정보의 게이트웨이 모듈러 키 및 게이트웨이 공유 비밀키에 의해 상기 브로드캐스트 메시지의 인증 후 업데이트를 수행하는 브로드캐스트 메시지 인증 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 업데이트를 위한 브로드캐스트 메시지 인증 방법.

[청구항12]제11항에 있어서,상기 브로드캐스트 메시지 인증 단계는,서비스 제공 서버부가 업데이트 발생 시 업데이트 파일을 포함하고 스마트 홈의 홈 게이트웨이 별 상기 게이트웨이 모듈러 키 및 게이트웨이 공유 비밀키에 의해 암호화된 브로드캐스트 메시지를 브로드캐스트하는 브로드캐스트 메시지 방송 단계와, 상기 홈 게이트웨이가 상기 서비스 제공 서버부가 브로드캐스팅하는 브로드캐스트 메시지를 수신하여 미리 저장된 게이트웨이 모듈러 키 및 게이트웨이 공유 비밀키에 의해 상기 브로드캐스트 메시지의 인증 후 업데이트 파일을 업데이트 하는 메시지 인증 단계를 포함하는 홈 게이트웨이 브로드캐스트 메시지 인증 단계; 및상기 홈 게이트웨이가 상기 서비스 제공 서버부로부터 수신된 브로드캐스트 메시지의 수신에 의한 메시지 인증 후 디바이스 업데이트 파일을 포함하고 스마트 응용 디바이스별 상기 디바이스 모듈러 키 및 디바이스 공유 비밀키에 의해 암호화된 홈 브로드캐스트 메시지를 브로드캐스트하는 홈 브로드캐스트 메시지 방송 단계와, 상기 스마트 응용 디바이스가 상기 홈 게이트웨이가 브로드캐스팅하는 브로드캐스트 메시지를 수신하여 미리 저장된 디바이스 모듈러 키 및 디바이스 공유 비밀키에 의해 상기 홈 브로드캐스트 메시지의 인증 후 디바이스 업데이트 파일을 업데이트 하는 메시지 인증 단계를 포함하는 디바이스 브로드캐스트 메시지 인증 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 업데이트를 위한 브로드캐스트 메시지 인증 방법.

[청구항13]제11항에 있어서,브로드캐스트 메시지 방송 단계는,임의의 해시 체인키 인덱스(i1)를 선택하고 게이트웨이 모듈러 키(RG)를 적용하여 인증값(X)을 생성하여 출력하는 인증값 생성 단계;상기 인증값, 서비스 제공자 식별정보, 게이트웨이 공유 비밀키에 의해 메시지 인증코드를 생성하여 출력하는 메시지 인증코드 생성 단계; 및상기 메시지 인증코드, 인증값 및 업데이트 파일을 포함하는 브로드캐스트 메시지를 생성하여 브로드캐스트(방송)하는 브로드캐스트 메시지 생성 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 업데이트를 위한 브로드캐스트 메시지 인증 방법.

[청구항14]제11항에 있어서,홈 브로드캐스트 메시지 방송 단계는,임의의 해시 체인키 인덱스(i2)를 선택하고 디바이스 모듈러 키(RD)를 적용하여 인증값(Y)을 생성하여 출력하는 인증값 생성단계;상기 인증값, 홈 게이트웨이 식별정보, 디바이스 공유 비밀키에 의해 메시지 인증코드를 생성하여 출력하는 메시지 인증코드 생성 단계; 및상기 메시지 인증코드, 인증값 및 업데이트 파일을 포함하는 홈 브로드캐스트 메시지를 생성하여 브로드캐스트(방송)하는 브로드캐스트 메시지 생성단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 홈 시스템의 업데이트를 위한 브로드캐스트 메시지 인증 방법.

문서 인덱스 No.457 : 연합 강화 학습에 기반한 멀티 스마트 홈 에너지 관리 방법 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210091160

■ 최종 특허권자(출원인) : 중앙대학교 산학협력단(서울특별시 동작구...)

【발명의 요약】

연합 강화 학습에 기반한 멀티 스마트 홈 에너지 관리 방법 및 시스템이 개시된다. 연합 강화 학습에 기반한 멀티 스마트 홈 에너지 관리 방법은 (a) 복수의 로컬 홈 에너지 관리 시스템(LHEMS)으로부터 제어 가능한 각 기기의 에너지 소비 데이터를 기반으로 학습된 복수의 로컬 신경망 모델을 수신하는 단계; (b) 상기 복수의 로컬 홈 에너지 관리 시스템(LHEMS)으로부터 수신된 복수의 로컬 신경망 모델을 이용하여 글로벌 신경망 모델을 구축하는 단계; 및 (c) 상기 글로벌 신경망 모델을 상기 복수의 로컬 홈 에너지 관리 시스템으로 전송하는 단계를 포함하되, 상기 복수의 로컬 홈 에너지 관리 시스템은 상기 로컬 신경망 모델을 상기 글로벌 신경망 모델로 대체한 후 상기 제어 가능한 각 기기의 에너지 소비 데이터를 기반으로 강화 학습을 수행하여 로컬 신경망 모델을 재구성할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]멀티 스마트 홈 에너지 관리 시스템에서 수행되는 연합 강화 학습에 기반한 멀티 스마트 홈 에너지 관리 방법에 있어서, (a) 복수의 로컬 홈 에너지 관리 시스템(LHEMS)으로부터 서로 상이한 유형의 제어 가능한 각 기기의 에너지 소비 데이터를 기반으로 학습된 복수의 로컬 신경망 모델을 수신하는 단계;(b) 상기 복수의 로컬 홈 에너지 관리 시스템(LHEMS)으로부터 수신된 복수의 로컬 신경망 모델을 이용하여 글로벌 신경망 모델을 구축하는 단계-상기 글로벌 신경망 모델 구축시, 상기 복수의 로컬 신경망 모델 중 데이터 사용이 많은 로컬 신경망 모델의 가중치를 높게 반영하여 상기 글로벌 신경망 모델을 구축함; 및(c) 상기 글로벌 신경망 모델을 상기 복수의 로컬 홈 에너지 관리 시스템으로 전송하는 단계를 포함하되,상기 복수의 로컬 홈 에너지 관리 시스템은 상기 로컬 신경망 모델을 상기 글로벌 신경망 모델로 대체한 후 상기 제어 가능한 각 기기의 에너지 소비 데이터를 기반으로 강화 학습을 수행하여 로컬 신경망 모델을 재구성하되,상기 서로 상이한 유형의 제어 가능한 각 기기들은 에너지 소비를 줄여 전기 비용 절감이 가능한 제1 유형 기기, 가전 기기의 동작 중 상기 로컬 홈 에너지 관리 시스템의 제어에 의해 중단되지 않는 제2 유형 기기 및 가전 기기 동작 중 상기 로컬 홈 에너지 관리 시스템에 의해 중단 가능한 제3 유형 기기를 포함하되,상기 로컬 홈 에너지 관리 시스템은, 상기 서로 상이한 유형의 제어 가능한 각 기기의 에너지 소비 데이터는 공유하지 않으며, TOU(time-of-use) 가격 정책에 따라 1시간 단위로 상기 서로 상이한 유형의 제어 가능한 각 기기들에 대한 일일 스케줄링을 독립적으로 수행하되, 상기 TOU 가격 정책에 따라 에너지 소비를 줄여 전기 비용 절감이 가능한 상기 제1 유형 기기들의 에너지 소비를 줄이고, 상기 제2 유형 기기 및 상기 제3 유형 기기들의 에너지 소비 시간을 특정 시간 슬롯에서 다른 시간 슬롯으로 이동시켜 전체 전기 비용이 최소가 되도록 스케줄링하되, 상기 서로 상이한 유형의 제어 가능한 각 기기들의 독립적인 일일 스케줄링에 기초한 에너지 소비 데이터를 사용하여 로컬 신경망 모델에 대한 강화 학습을 수행하는 복수의 에이전트를 포함하되,상기 (b) 단계는, 상기 복수의 로컬 신경망 모델의 가중치의 평균값을 도출한 후 상기 글로벌 신경망 모델을 구축하되, 데이터가 많아 학습이 잘된 로컬 신경망 모델에는 가중치를 많이 부여하고 학습이 잘 되지 않은 로컬 신경망은 가중치를 낮게 부여하여 상기 복수의 로컬 신경망 모델의 가중치의 평균값을 도출한 후 상기 글로벌 신경망 모델을 구축하는 것을 특징으로 하는 연합 강화 학습에 기반한 멀티 스마트 홈 에너지 관리 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1 항에 있어서, 각 로컬 홈 에너지 관리 시스템(LHEMS)의 로컬 신경망 모델이 수렴될 때까지 상기 (a) 단계 내지 상기 (c) 단계는 반복적으로 수행되는 것을 특징으로 하는 연합 강화 학습에 기반한 멀티 스마트 홈 에너지 관리 방법.

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]제1 항에 따른 방법을 수행하기 위한 프로그램 코드를 기록한 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체.

[청구항9]제1 로컬 신경망 모델을 구축하고, 서로 상이한 유형의 제어 가능한 각 가전 기기의 에너지 소비 데이터를 기반으로 상기 제1 로컬 신경망 모델을 강화 학습하는 제1 로컬 홈 에너지 관리 시스템(LHEMS);제2 로컬 신경망 모델을 구축하고, 서로 상이한 유형의 제어 가능한 각 가전 기기의 에너지 소비 데이터를 기반으로 상기 제2 로컬 신경망 모델을 강화 학습하는 제2 로컬 홈 에너지 관리 시스템(LHEMS); 및상기 제1 및 제2 로컬 홈 에너지 관리 시스템(LHEMS)로부터 제1 및 제2 로컬 신경망 모델을 수신하고, 상기 제1 및 제2 로컬 신경망 모델을 이용하여 글로벌 신경망 모델을 구축한 후 상기 제1 및 제2 로컬 홈 에너지 관리 시스템으로 전송하는

서버를 포함하되, 상기 글로벌 신경망 모델은 복수의 로컬 신경망 모델 중 데이터 사용이 많은 로컬 신경망 모델의 가중치를 높게 반영하여 구축되되, 상기 제1 및 제2 로컬 홈 에너지 관리 시스템은 각각, 상기 제1 및 제2 로컬 신경망 모델을 상기 글로벌 신경망 모델로 대체한 후 상기 제어 가능한 각 기기의 에너지 소비 데이터를 기반으로 강화 학습을 수행하여 로컬 신경망 모델을 재구성하되, 상기 서로 상이한 유형의 제어 가능한 각 가전 기기들은 에너지 소비를 줄여 전기 비용 절감이 가능한 제1 유형 기기, 가전 기기의 동작 중 상기 로컬 홈 에너지 관리 시스템의 제어에 의해 중단되지 않는 제2 유형 기기 및 가전 기기 동작 중 상기 로컬 홈 에너지 관리 시스템에 의해 중단 가능한 제3 유형 기기를 포함하되, 상기 제1 및 제2 로컬 홈 에너지 관리 시스템(LHEMS)은 상기 서로 상이한 유형의 제어 가능한 각 기기의 에너지 소비 데이터는 공유하지 않으며, TOU(time-of-use) 가격 정책에 따라 1시간 단위로 상기 서로 상이한 유형의 제어 가능한 각 기기들에 대한 일일 스케줄링을 독립적으로 수행하되, 상기 TOU 가격 정책에 따라 에너지 소비를 줄여 전기 비용 절감이 가능한 상기 제1 유형 기기들의 에너지 소비를 줄이고, 상기 제2 유형 기기 및 상기 제3 유형 기기들의 에너지 소비 시간을 특정 시간 슬롯에서 다른 시간 슬롯으로 이동시켜 전체 전기 비용이 최소가 되도록 스케줄링하되, 상기 서로 상이한 유형의 제어 가능한 각 가전 기기의 독립적인 일일 스케줄링에 기초한 에너지 소비 데이터를 사용하여 로컬 신경망 모델에 대한 강화 학습을 수행하는 복수의 에이전트를 포함하되, 상기 서버는, 상기 복수의 로컬 신경망 모델의 가중치의 평균값을 도출한 후 상기 글로벌 신경망 모델을 구축하되, 데이터가 많아 학습이 잘된 로컬 신경망 모델에는 가중치를 많이 부여하고 학습이 잘 되지 않은 로컬 신경망은 가중치를 낮게 부여하여 상기 복수의 로컬 신경망 모델의 가중치의 평균값을 도출한 후 상기 평균값을 이용하여 상기 글로벌 신경망 모델을 구축하는 것을 특징으로 하는 멀티 스마트 홈 에너지 관리 시스템.

[청구항10]로컬 홈 에너지 관리 시스템(LHEMS)에 있어서, 통신부; 적어도 하나의 명령어를 저장하는 메모리; 상기 메모리에 저장된 명령어를 실행하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서에 의해 실행된 명령어는, 로컬 신경망 모델을 구축하고, 서로 상이한 유형의 제어 가능한 가전 기기들의 에너지 소비 데이터를 기반으로 상기 로컬 신경망 모델을 강화 학습하는 단계; 상기 로컬 신경망 모델을 상기 통신부를 통해 서버로 전송한 후 글로벌 신경망 모델을 수신하는 단계-글로벌 신경망 모델은 복수의 로컬 신경망 모델 중 데이터 사용이 많은 로컬 신경망 모델의 가중치를 높게 반영하여 구축됨; 및 상기 글로벌 신경망 모델로 상기 로컬 신경망 모델을 대체한 후 제어 가능한 가전 기기들의 에너지 소비 데이터를 기반으로 강화 학습하여 로컬 신경망 모델을 재구축하는 단계를 수행하되, 상기 서로 상이한 유형의 제어 가능한 각 가전 기기들은 에너지 소비를 줄여 전기 비용 절감이 가능한 제1 유형 기기, 가전 기기의 동작 중 상기 로컬 홈 에너지 관리 시스템의 제어에 의해 중단되지 않는 제2 유형 기기 및 가전 기기 동작 중 상기 로컬 홈 에너지 관리 시스템에 의해 중단 가능한 제3 유형 기기를 포함하되, 상기 로컬 홈 에너지 관리 시스템(LHEMS)은 상기 서로 상이한 유형의 제어 가능한 각 기기의 에너지 소비 데이터는 공유하지 않으며, TOU(time-of-use) 가격 정책에 따라 1시간 단위로 상기 서로 상이한 유형의 제어 가능한 각 기기들에 대한 일일 스케줄링을 독립적으로 수행하되, 상기 TOU 가격 정책에 따라 에너지 소비를 줄여 전기 비용 절감이 가능한 상기 제1 유형 기기들의 에너지 소비를 줄이고, 상기 제2 유형 기기 및 상기 제3 유형 기기들의 에너지 소비 시간을 특정 시간 슬롯에서 다른 시간 슬롯으로 이동시켜 전체 전기 비용이 최소가 되도록 스케줄링하되, 상기 서로 상이한 유형의 제어 가능한 각 기기들의 독립적인 일일 스케줄링에 기초한 에너지 소비 데이터를 사용하여 로컬 신경망 모델에 대한 강화 학습을 수행하는 복수의 에이전트를 포함하되, 상기 글로벌 신경망 모델은 상기 복수의 로컬 신경망 모델의 가중치의 평균값을 도출한 후 상기 글로벌 신경망 모델을 구축하되, 데이터가 많아 학습이 잘된 로컬 신경망 모델에는 가중치를 많이 부여하고 학습이 잘 되지 않은 로컬 신경망은 가중치를 낮게 부여하여 상기 복수의 로컬 신경망 모델의 가중치의 평균값을 도출한 후 상기 평균값을 이용하여 구축하는 것을 특징으로 하는 로컬 홈 에너지 관리 시스템.

문서 인덱스 No.458 : 사용자 행동 패턴 기반 스마트 빌딩의 효율적 관리를 위한 산업 보안 에너지 매니지먼트 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150180389

■ 최종 특허권자(출원인) : 중앙대학교 산학협력단(서울특별시 동작구...)

【발명의 요약】

사용자 행동 패턴 기반 스마트 빌딩의 효율적 관리를 위한 산업 보안 에너지 매니지먼트 시스템이 제공된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 행동 패턴 기반 스마트 빌딩의 효율적 관리를 위한 산업 보안 에너지 매니지먼트 시스템은 연결된 기기의 전력 사용량을 측정하고 ON/OFF를 제어하는 스마트 플러그, 무선 통신을 통해 상기 스마트 플러그로부터 상기 측정된 전력 사용량에 대한 정보를 수신하여 데이터베이스로 전달하는 게이트웨이 및 전력 사용 데이터를 바탕으로 사용자의 행동 패턴을 분석하여 산업 보안 에너지 매니지먼트 시스템을 제어하는 데이터베이스를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 사용자 행동 패턴 기반 스마트 빌딩의 효율적 관리를 위한 산업 보안 에너지 매니지먼트 시스템에 있어서 연결된 기기의 전력 사용량을 측정하고 ON/OFF를 제어하는 스마트 플러그; 무선 통신을 통해 상기 스마트 플러그로부터 상기 측정된 전력 사용량에 대한 정보를 수신하여 데이터베이스로 전달하는 게이트웨이; 및 전력 사용 데이터를 바탕으로 사용자의 행동 패턴을 분석하여 산업 보안 에너지 매니지먼트 시스템을 제어하는 데이터베이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 사용자 행동 패턴 기반 스마트 빌딩의 효율적 관리를 위한 산업 보안 에너지 매니지먼트 시스템.

문서 인덱스 No.459 : 고령자용 개인화 서비스 단말장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130140193

■ 최종 특허권자(출원인) : 송요순(광주광역시 광산구...)김대웅(광주광역시 광산구...)김정훈(광주광역시 북구...)이현영(전라북도 익산시...)장민수(광주광역시 동구...)

【발명의 요약】

본 발명은 고령자의 일정관리나 정보 관리하기 위한 고령자용 개인화 서비스 단말장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 고령자용 개인화 서비스 단말장치는, 사용자의 요구사항, 사용자의 상황정보, 사용자의 개인정보, 저장된 여러 서비스 모델 중 하나 이상을 통해 생성하는 개인화 정보와 개인화 서비스 중 적합한 것을 추출하여 서비스 정보를 개인화 시키고 이를 전송하거나 저장하거나 관리하는 개인화서버; 상기 개인화서버에 연결되어 상기 개인화서버의 출력내용을 화면으로 표시하거나 음성으로 출력하는 출력장치부; 상기 개인화서버에 연결되어 개인화정보를 입력하거나 서버를 조작하기 위한 입력 장치부; 상기 개인화서버에 연결되어 사용 환경을 감지하는 센서 정보를 입력 받기 위한 센서감지부; 상기 개인화서버와 연결되어 상기 개인화 서버에서 생성된 일정 관리, 알람 관리, 예약 관리, 맞춤 뉴스 알림 또는 개인화 검색 서비스와 같은 개인화 서비스를 근거리 무선통신 기능이 내장된 기기들과 연결되어 근거리 통신을 하기 위한 근거리통신게이트웨이, 또는 상기 개인화서버와 연결되어 원거리 단말장치와 통신하기 위한 원거리통신게이트웨이, 또는 상기 개인화서버와 연결되어 집안 내 방법기기, 방재관련 기기, 가전제품과 통신하기 위한 홈네트워크게이트웨이;를 포함한다. 본 발명에 따른 고령자용 개인화 서비스 단말장치에 따르면 고령 사용자 신체에 맞게 사용 환경이 제어되게 하여 편안한 사용 자세를 유지하게 하고 사용에 따른 피로도를 줄일 수 있게 하고, 개인별 조작 능력에 맞게 설정 값이 조절되는 등을 고령자 맞춤형 조작을 할 수 있게 하는 맞춤형인터페이스를 통해 휴대폰이나 스마트폰 또는 주변기기나 홈네트워크기기와 연결하여 편리하고 안전하며 쾌적한 고령자 맞춤 서비스를 할 수 있게 하는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사용자의 요구사항, 사용자의 상황정보, 사용자의 개인정보, 저장된 여러 서비스 모델 중 하나 이상을 통해 생성하는 개인화 정보와 개인화 서비스 중 적합한 것을 추출하여 서비스 정보를 개인화 시키고 이를 전송하거나 저장하거나 관리하는 개인화서버;상기 개인화서버에 연결되어 상기 개인화서버의 출력내용을 화면으로 표시하거나 음성으로 출력하는 출력장치부;상기 개인화서버에 연결되어 개인화정보를 입력하거나 서버를 조작하기 위한 입력 장치부;상기 개인화서버에 연결되어 사용 환경을 감지하는 센서 정보를 입력 받기 위한 센서감지부;상기 개인화서버와 연결되어 상기 개인화 서버에서 생성된 일정 관리, 알람 관리, 예약 관리, 맞춤 뉴스 알림 또는 개인화 검색 서비스와 같은 개인화 서비스를 근거리 무선통신 기능이 내장된 기기들과 연결되어 근거리 통신을 하기 위한 근거리통신게이트웨이, 또는 상기 개인화서버와 연결되어 원거리 단말장치와 통신하기 위한 원거리통신게이트웨이, 또는 상기 개인화서버와 연결되어 집안 내 방법기기, 방재관련 기기, 가전제품과 통신하기 위한 홈네트워크게이트웨이;를 포함하는 고령자용 개인화 서비스 단말장치.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 개인화서버와 연결되어 상기 출력 장치부와 상기 입력 장치부가 탑재되는 테이블을 제어하기 위한 단말기테이블제어부;를 더욱 포함하는 고령자용 개인화 서비스 단말장치.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 출력 장치부와 상기 입력 장치부가 탑재되는 상기 테이블의 높이를 고령자의 사용에 맞게 조절하기 위해 상기 단말기테이블제어부에 연결된 테이블제어기; 및상기 단말기테이블제어부에 연결된 의자 제어기;를 더욱 포함하는 고령자용 개인화 서비스 단말장치.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 개인화서버가 사용자의 사용 여부를 판단하기 위해 상기 센서부에 연결된 근접센서; 또는상기 개인화서버가 사용자의 사용 여부를 판단하기 위해 상기 센서부에 연결된 적외선 센서;를 적어도 하나 이상 더욱 포함하는 고령자용 개인화 서비스 단말장치.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 개인화서버가 사용 환경을 판단하기 위해 상기 센서 감지부에 연결된 온도센서; 또는상기 개인화서버가 사용 환경을 판단하기 위해 상기 센서 감지부에 연결된 습도센서;를 적어도 하나 이상 더욱 포함하는 고령자용 개인화 서비스 단말장치.

문서 인덱스 No.460 : 댁내 가전기기의 위치를 결정하는 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020150011920

■ 최종 특허권자(출원인) : 성균관대학교산학협력단(경기도 수원시 장안구...)

【발명의 요약】

댁내 가전기기의 위치를 결정하는 방법은 댁내에서 사용자 단말이 이동하면서 출발점을 기준으로 내장 센서를 이용하여 위치를 측정하는 단계, 상기 사용자 단말이 기준 반경 내에 근거리 무선통신이 가능한 가전기기를 확인한 상기 사용자 단말의 모든 위치인 인접 위치들을 저장하는 단계 및 상기 사용자 단말 또는 위치 결정 장치가 상기 인접 위치들을 이용하여 상기 댁내에 위치하는 적어도 하나의 가전기기의 위치를 결정하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]댁내에서 사용자 단말이 이동하면서 출발점을 기준으로 내장 센서를 이용하여 위치를 측정하는 단계;상기 사용자 단말이 기준 반경 내에 근거리 무선통신이 가능한 가전기기를 확인한 상기 사용자 단말의 위치인 인접 위치들을 저장하는 단계; 및상기 사용자 단말 또는 위치 결정 장치가 상기 인접 위치들을 이용하여 상기 댁내에 위치하는 적어도 하나의 가전기기의 위치를 결정하는 단계를 포함하되,상기 결정하는 단계에서 하나의 가전기기에 대한 복수의 인접 위치들을 포함하는 하나의 외곽선을 결정하고, 상기 복수의 인접 위치 중 어느 두 개의 인접 위치를 연결하는 대각선 중 가장 긴 제1 대각선을 결정하고, 상기 제1 대각선을 구성하는 두 개의 인접 위치와 상기 외곽선에 위치하는 어느 하나의 인접 위치로 결정되는 외심 중 상기 제1 대각선에 가장 가까운 외심을 상기 가전기기의 위치로 결정하는 댁내 가전기기의 위치를 결정하는 방법.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 측정하는 단계는 상기 사용자 단말이 가속도 센서, 자이로스코프 센서, 자기력 센서 또는 GPS 센서 중 적어도 하나를 이용하여 상기 출발점을 기준으로 상대적인 위치를 측정하는 댁내 가전기기의 위치를 결정하는 방법.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 가전기기와 상기 사용자 단말은 모두 와이파이(Wi-Fi) 통신 모듈을 포함하고, 상기 저장하는 단계에서 상기 사용자 단말은 비콘 신호를 송신하거나 상기 가전기기가 송신하는 비콘 신호를 수신하여 통신 가능한 가전기기가 있는지 확인하는 댁내 가전기기의 위치를 결정하는 방법.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 결정하는 단계에서 상기 사용자 단말 또는 상기 위치 결정 장치는 기저장된 댁내 구조 정보를 이용하여 상기 댁내 내에서 상기 가전기기의 위치를 결정하는 댁내 가전기기의 위치를 결정하는 방법.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 결정하는 단계는 상기 사용자 단말이 상기 인접 위치들을 상기 위치 결정 장치에 전송하는 단계; 및 상기 위치 결정 장치가 수신한 상기 인접 위치들을 이용하여 상기 가전기기의 위치를 결정하는 단계를 포함하는 댁내 가전기기의 위치를 결정하는 방법.

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]제1항에 있어서,상기 결정하는 단계는 상기 가전기기가 복수인 경우, 상기 가전기기의 위치를 결정하기 위한 상기 제1 대각선 중 가장 긴 제2 대각선을 결정하고, 상기 제2 대각선과 다른 하나의 제1 대각선의 길이 차이를 기준으로 상기 다른 하나의 제1 대각선이 결정하는 대상 가전기기의 위치를 보정하는 댁내 가전기기의 위치를 결정하는 방법.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 보정은 상기 댁내의 구조를 고려하여 상기 대상 가전기기의 위치를 벽면 쪽 방향으로 이동 보정하는 댁내 가전기기의 위치를 결정하는 방법.

문서 인덱스 No.461 : 스마트폰의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 방법 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160063897

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 동운인터내셔널(서울특별시 서초구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트폰의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 시스템에 관한 것으로, 스마트폰의 제품별 사용설명에 대한 콘텐츠 카테고리를 분류하고, 각 스마트폰 제품의 사용설명에 관한 동영상 정보를 포함하는 실행컨텐츠와 광고정보컨텐츠를 제공하는 컨텐츠제공부(300); 다수의 스마트폰 제품의 목록별 사용설명에 관한 동영상 정보를 포함하는 실행컨텐츠 파일의 항목별 리스트를 추출하고, 선택되는 실행컨텐츠와 상기 광고정보컨텐츠를 결합하여 재생 가능한 복합컨텐츠를 생성하여 실행하도록 제어하는 제어부(200); 및 상기 복합컨텐츠를 제공하는 인터페이스부(100);를 포함하는 복합컨텐츠 제공 장치(550); 상기 인터페이스부를 통해 제공되는 상기 복합컨텐츠 상에서 상기 광고정보컨텐츠의 재생시간을 수신하여 상기 재생시간에 따라 구매 유효 수요를 판단하는 수요측정서버(600); 및 상기 광고정보 컨텐츠의 재생시간 및 상기 구매 유효 수요의 판단결과를 저장하는 구매자정보 데이터베이스(650);를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트폰의 제품별 사용설명에 대한 콘텐츠 카테고리를 분류하고, 각 스마트폰 제품의 사용설명에 관한 동영상 정보를 포함하는 실행컨텐츠와 광고정보컨텐츠를 제공하는 컨텐츠제공부(300); 다수의 스마트폰 제품의 목록별 사용설명에 관한 동영상 정보를 포함하는 실행컨텐츠 파일의 항목별 리스트를 추출하고, 선택되는 실행컨텐츠와 상기 광고정보컨텐츠를 결합하여 재생 가능한 복합컨텐츠를 생성하여 실행하도록 제어하는 제어부(200); 및 디스플레이가 구비된 외부단말기(400)와 결합하여, 상기 복합컨텐츠를 상기 외부단말기로 제공하는 인터페이스부(100);를 포함하는 복합컨텐츠 제공 장치(550);상기 인터페이스부를 통해 상기 외부단말기로 제공되는 상기 복합컨텐츠 상에서 상기 광고정보컨텐츠의 재생시간을 수신하여 상기 재생시간에 따라 구매 유효 수요를 판단하는 수요측정서버(600); 및상기 광고정보 컨텐츠의 재생시간 및 상기 구매 유효 수요의 판단결과를 저장하는 구매자정보 데이터베이스(650);를 포함하고,상기 컨텐츠제공부(300)는, 다수의 스마트폰 제품 카테고리별로 각각의 스마트폰 제품 사용에 대한 항목별 취급 동영상 또는 정지영상 중 적어도 하나 이상의 실행컨텐츠를 제공하는 사용설명 컨텐츠제공부(310);상기 실행컨텐츠에 삽입되는 광고컨텐츠를 제공하는 광고컨텐츠제공부(320); 및상기 실행컨텐츠와 상기 광고컨텐츠를 외부 동영상 제공 플랫폼으로부터 연계하여 제공하는 외부 컨텐츠연계부(350);를 포함하고,상기 복합컨텐츠 제공 장치(550)는, 입력버튼(501) 및 표시부(502)를 포함하는 이동식 저장매체(500)로 형성되되, 상기 외부단말기에 상기 복합컨텐츠 제공 장치가 접속 결합되는 경우 상기 외부단말기는 상기 복합컨텐츠 제공 장치의 접속을 인지하여 플러그앤플레이모듈이 가동되고,상기 복합컨텐츠 제공 장치(550)는, 인증서버(700)에 입력되는 OTP(One Time Password)를 생성하고, 상기 생성된 OTP를 상기 인증서버에 입력하여 인증되면, 상기 인터페이스부가 상기 복합컨텐츠를 제공하도록 하는 OTP 처리부(150);를 더 포함하고,상기 입력버튼(501)을 동작시키는 경우 상기 OTP 처리부는 OTP를 생성하여 상기 표시부(502)에 출력하는 동시에 상기 인증서버는 상기 외부단말기의 디스플레이에 OTP 번호 입력란(801)을 제공하고,상기 OTP 번호 입력란(801)에 상기 표시부에 출력된 OTP를 입력하여 인증이 이루어지면, 상기 OTP 처리부(150)는 상기 인터페이스부가 상기 외부단말기로 복합컨텐츠를 제공하도록 하는 스마트폰의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 수요측정서버(600)는,상기 재생시간이 5초 미만이면 무관심 수요, 상기 재생시간이 5초 내지 10초 미만이면 관심 수요, 상기 재생시간이 10초 이상이면 구매 수요로 판단하는 스마트폰의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항3]삭제

[청구항4]청구항 1에 있어서,상기 제어부(200)는,상기 스마트폰 제품별로 구분되는 사용설명 카테고리를 리스팅하는 제품리스팅부(200A);상기 제품리스팅부에서 선택되는 스마트폰 제품의 사용설명에 관한 동영상 정보를 포함하는 실행컨텐츠 파일의 항목별 리스트를 형성하는 컨텐츠리스팅부(210);상기 컨텐츠리스팅부에서 리스트로 제공되는 실행컨텐츠 파일 중 선택된 실행컨텐츠를 추출하는 선택컨텐츠추출부(220); 및상기 선택컨텐츠추출부에서 선택된 실행컨텐츠에 상기 광고컨텐츠를 삽입하여 결합하여 실행가능한 복합컨텐츠를 생성하는 파일생성부(230);를 포함하는 스마트폰의 사용설명 영상 콘텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]청구항 4에 있어서,상기 파일생성부(230)는,상기 실행컨텐츠 내에 상기 광고컨텐츠를 삽입하여 결합하는 파일합성부(231); 및상기 실행컨텐츠에 콘텐츠 복제방지 정보(DRM)를 결합하는 DRM 결합부(232);를 포함하는 스마트폰의 사용설명 영상 콘텐츠와

광고의 제공 시스템.

[청구항8]청구항 7에 있어서,상기 DRM 결합부(232)는,상기 실행컨텐츠에 결합할 DRM 정보를 생성하는 DRM정보생성부(232a);상기 DRM 정보를 상기 실행컨텐츠와 동일한 포맷으로 변환하는 DRM정보변환부(232b); 및상기 실행컨텐츠와 DRM 정보를 합성하는 DRM정보합성부(232c);를 포함하는 스마트폰의 사용설명 영상 컨텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항9]청구항 8에 있어서,상기 제어부(200)는,스마트폰 제품의 종류별 AS의 정보를 추출하는 AS 정보추출부(240); 및선택된 상기 실행컨텐츠에서 재선택되는 AS 선택 정보에 대응하는 AS의뢰신호를 상기 인터페이스부를 통해 외부단말기에서 AS 업체서버로 전송하는 AS신호전송부(250);를 더 포함하는 스마트폰의 사용설명 영상 컨텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항10]청구항 9에 있어서,상기 제어부(200)는,선택되는 스마트폰 제품에 대한 실행컨텐츠의 내용과 매칭되는 관련 상품에 대한 광고내용을 분류하고, 상기 실행컨텐츠 내에 결합되는 광고컨텐츠 또는 번역컨텐츠의 결합위치 및 상기 광고컨텐츠의 실행 순서를 결정하여 배정하는 데이터관리부(260);를 포함하는 스마트폰의 사용설명 영상 컨텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항11]청구항 10에 있어서,선택되어 실행되는 스마트폰 제품에 대한 상기 실행컨텐츠 내에, 실행중인 상기 스마트폰 제품과 관련 상품에 대한 서브광고를 매칭하는 광고컨텐츠매칭부(270);를 더 포함하는 스마트폰의 사용설명 영상 컨텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항12]청구항 11에 있어서,상기 컨텐츠제공부(300)는,다수의 스마트폰 제품에 대한 상기 실행컨텐츠 파일에 매칭되는 번역컨텐츠를 저장하는 번역정보저장부(330)를 더 포함하는 스마트폰의 사용설명 영상 컨텐츠와 광고의 제공 시스템.

[청구항13]청구항 12에 있어서,상기 AS정보추출부(240)는,상기 컨텐츠제공부(300) 내에 구비되는 AS정보제공부(340)에서 제공되는 해당 스마트폰 제품의 수리 항목에 대한 AS장소, AS가격, AS기간, AS 비용의 정보를 표시하고, 선택되는 정보를 결합하여 AS의뢰정보를 형성하는 스마트폰의 사용설명 영상 컨텐츠와 광고의 제공 시스템.

문서 인덱스 No.462 : 카메라 및 레이더 센서를 활용한 인공지능 모델 기반 스마트 건강 관련 이벤트 모니터링 및 분석 솔루션 제공 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240119992

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 다민테크놀로지(경기도 군포시...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 실시예는 가정용/실내용 카메라/CCTV에서 촬영되는 영상과, 별도로 구비된 레이더(RADAR) 센서를 기반으로 측정된 사람의 심박 및 호흡 모두 활용함으로써 사람 인식의 오인을 방지하고, 측정된 데이터들을 기반으로 건강 관련 정보를 제공하거나 사고 위험이 높은 순간 내지 사고가 발생한 순간을 사용자에게 자동으로 알릴 수 있는, 카메라 및 레이더 센서를 활용한 인공지능 모델 기반 스마트 건강 관련 이벤트 모니터링 및 분석 솔루션 제공 방법, 장치 및 시스템에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]장치에 프로세서, 메모리, 통신모듈 및 비일시적 저장매체가 포함되어 있고, 상기 비일시적 저장매체에 저장된 프로그램을 실행하여 상기 프로세서에 의해 수행되는, 카메라 및 레이더 센서를 활용한 인공지능 모델 기반 스마트 건강 관련 이벤트 모니터링 및 분석 솔루션 제공 방법에 있어서, 카메라에서 촬영된 제1 영상을 수신하는 단계; 제1 인공지능 모델을 기반으로, 상기 제1 영상으로부터 사람 객체를 인식하는 단계; 레이더(Radar) 센서를 기반으로 측정된 심박 데이터 및 호흡 데이터를 수신하는 단계; 상기 사람 객체, 심박 데이터 및 호흡 데이터가 모두 존재하는 경우: 상기 사람 객체와 상기 심박 데이터 및 호흡 데이터를 매칭시키는 단계; 제2 인공지능 모델을 기반으로, 상기 제1 영상, 심박 데이터 및 호흡 데이터로부터 수면 건강 정보를 생성하는 단계; 상기 제1 영상으로부터 제1 이미지를 추출하는 단계; 및 상기 제1 이미지를 사용자 단말로 송신하는 단계;를 포함하고, 상기 수면 건강 정보는: 사람의 재실 여부, 수면 중 뒤척임 여부, 렘 수면 여부, 낙상 위험도, 수면 품질 및 수면 시간을 포함하고, 상기 제1 이미지를 추출하는 단계는: 상기 제1 영상에 포함된 제1 프레임 중, 제1 조건에 대응하는 제2-1 이미지를 추출하는 단계; 상기 제1 프레임 중, 제2 조건에 대응하는 제2-2 이미지를 추출하는 단계; 상기 제1 프레임 중, 제3 조건에 대응하는 제2-3 이미지를 추출하는 단계; 상기 제1 프레임 중, 제4 조건에 대응하는 제2-4 이미지를 추출하는 단계; 및 상기 제2-1 이미지 내지 제2-4 이미지를 제1 이미지로 지정하는 단계;를 포함하고, 상기 제2-1 이미지를 추출하는 단계는: 상기 제1 프레임 중, 상기 사람 객체가 인식되는 제2-1 프레임을 추출하는 단계; 상기 제2-1 프레임 중, 상기 사람 객체의 얼굴 객체가 인식되는 제2-2 프레임을 추출하는 단계; 상기 제2-2 프레임 중, 상기 얼굴 객체가 카메라 방향으로 정면을 향하는 제2-3 프레임을 추출하는 단계; 상기 제2-3 프레임 중, 얼굴 객체의 흔들림이 감지되지 않는 제2-4 프레임을 추출하는 단계; 및 상기 제2-4 프레임을 상기 제2-1 이미지로 지정하는 단계;를 포함하고, 상기 제2-2 이미지를 추출하는 단계는: 상기 사용자 단말로부터 수신받은 경계선 위치 및 인접 거리를 읽어오는 단계; 상기 제1 프레임 중, 상기 사람 객체가 인식되는 제3-1 프레임을 추출하는 단계; 상기 제3-1 프레임 중, 상기 사람 객체의 외곽선이 상기 경계선 위치로부터 상기 인접 거리 이내에 위치한 제3-2 프레임을 추출하는 단계; 및 상기 제3-2 프레임을 제2-2 이미지로 지정하는 단계;를 포함하고, 상기 제2-3 이미지를 추출하는 단계는: 상기 제1 프레임 중, 상기 사람 객체가 인식되는 제4-1 프레임을 추출하는 단계; 상기 제4-1 프레임 중, 상기 사람 객체의 귀 객체가 두 개 인식되는 제4-2 프레임을 추출하는 단계; 상기 제4-2 프레임 중, 상기 사람 객체의 얼굴 객체가 인식되지 않는 제4-3 프레임을 추출하는 단계; 및 상기 제4-3 프레임을 제2-3 이미지로 지정하는 단계;를 포함하고, 상기 제2-4 이미지를 추출하는 단계는: 상기 제1 프레임 중, 상기 사람 객체가 인식되는 제5-1 프레임을 추출하는 단계; 상기 제5-1 프레임 중, 상기 사람 객체의 얼굴 객체가 인식되는 제5-2 프레임을 추출하는 단계; 상기 제5-2 프레임 중, 상기 얼굴 객체의 입 객체가 인식되는 제5-3 프레임을 추출하는 단계; 상기 제5-3 프레임 중, 구토 상태로 판정되는 제5-4 프레임을 추출하는 단계; 및 상기 제5-4 프레임을 제2-4 이미지로 지정하는 단계;를 포함하는, 카메라 및 레이더 센서를 활용한 인공지능 모델 기반 스마트 건강 관련 이벤트 모니터링 및 분석 솔루션 제공 방법

[청구항2]청구항 1항에 있어서, 상기 제2-4 프레임을 추출하는 단계는: 상기 제2-3 프레임 각각에 대해 흔들림을 감지하여, 흔들림이 감지되지 않는 제2-5 프레임을 추출하는 단계; 및 상기 제2-5 프레임을 제2-4 프레임으로 지정하는 단계;를 포함하고, 상기 제2-5 프레임을 추출하는 단계는: 상기 제2-3 프레임에서 감지된 얼굴 객체의 도심을 산출하는 단계; 상기 도심을 중심으로 소정의 각도마다 제1 직선을 작도하는 단계; 상기 제1 직선 각각에 대해, 상기 제2-3 프레임에서 감지된 얼굴 객체의 외곽선 이내에 포함되는 영역인 제1 선분을 추출하는 단계; 상기 제1 선분 중, 최장 길이의 제2-1 선분을 추출하는 단계; 상기 제1 선분 중, 최단 길이의 제2-2 선분을 추출하는 단계; 상기 제2-1 선분 및 제2-2 선분 사이각이 기 지정된 각도 범위 이내인 경우: 상기 제2-1 선분 및 제2-2 선분의 길이 비를 산출하는 단계; 및 상기 길이 비가 기 지정된 기준값 이하인 경우: 상기 제2-3 프레임을 제2-5 프레임으로 지정하는 단계;를 포함하고, 상기 제2-4 이미지를 추출하는 단계는: 상기 제5-3 프레임 중, 구토 상태로 판정되지 않는 제5-5 프레임을 추출하는 단계;

상기 제5-5 프레임별로 상기 입 객체의 입술 객체를 인식하는 단계; 상기 제5-5 프레임별로 상기 입술 객체 사이의 거리를 산출하는 단계; 상기 제5-5 프레임 중, 상기 입술 객체 사이의 거리가 기 지정된 기준값 이상인 제5-6 프레임을 추출하는 단계; 상기 제5-6 프레임의 상기 입술 객체 사이에 위치한 제1 픽셀들을 추출하는 단계; 및 상기 제1 픽셀들의 제1 색상코드를 제1 리스트에 기록하는 단계;를 더 포함하고,상기 제5-4 프레임을 추출하는 단계는: 상기 제5-3 프레임 각각에 대해 구토 상태를 감지하여, 구토 상태가 감지된 제5-6 프레임을 추출하는 단계; 및 상기 제5-6 프레임을 제5-4 프레임으로 지정하는 단계;를 포함하고,상기 제5-6 프레임을 추출하는 단계는: 상기 제5-3 프레임의 상기 입술 객체 사이에 위치한 제2 픽셀들을 추출하는 단계; 및 상기 제2 픽셀들의 제2 색상코드를 상기 제1 리스트와 비교하여, 상기 제2 픽셀들 중 상기 제1 리스트에 미포함된 제3 픽셀들을 추출하는 단계; '상기 제3 픽셀들의 개수 / 상기 제2 픽셀들의 개수'인 이상 색상 비율을 산출하는 단계; 및 상기 이상 색상 비율이 기 지정된 기준값 이상인 경우: 상기 제5-3 프레임을 제5-6 프레임으로 지정하는 단계;를 포함하는,카메라 및 레이더 센서를 활용한 인공지능 모델 기반 스마트 건강 관련 이벤트 모니터링 및 분석 솔루션 제공 방법

[청구항3]삭제

문서 인덱스 No.463 : 스마트 접속함

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220127814

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 제로원아이피(경기도 김포시 김포한강*로번길...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따른 스마트 접속함은 태양광 발전기와 연결되어 발전량을 확인하는 제1 계측기, 외부 전력망과 연결된 전력계와 연결되어 수전량을 확인하는 제2 계측기, 주택과 연결되어 소비량을 확인하는 제3 계측기, 상기 스마트 접속함의 데이터를 저장하는 메모리, 소리 신호 및 빛 신호 중 적어도 하나를 제공하는 인디케이터, 외부 전자 장치와의 통신을 위한 통신 모듈, 및 제어부를 포함하고, 제어부는 제1 계측기, 제2 계측기, 제3 계측기, 메모리, 통신 모듈 및 인디케이터와 연결되고, 제어부는 발전량, 수전량 및 소비량을 포함하는 전력 데이터를 메모리에 저장하여 전력 히스토리를 생성하고, 통신 모듈을 통해, 외부 전자 장치로 전력 데이터 및 전력 히스토리를 송신하고, 인디케이터를 통해, 이상 유무를 알린다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 접속함에 있어서,태양광 발전기와 연결되어 발전량을 확인하는 제1 계측기;외부 전력망과 연결된 전력계와 연결되어 수전량을 확인하는 제2 계측기;주택과 연결되어 소비량을 확인하는 제3 계측기;상기 스마트 접속함의 데이터를 저장하는 메모리;소리 신호 및 빛 신호 중 적어도 하나를 제공하는 인디케이터; 외부 전자 장치와의 통신을 위한 통신 모듈; 및상기 제1 계측기, 상기 제2 계측기, 상기 제3 계측기, 상기 메모리, 상기 통신 모듈 및 상기 인디케이터와 연결되는 제어부;를 포함하고,수광량을 센싱하는 광 센서;를 더 포함하고,상기 제어부는,상기 발전량, 상기 수전량 및 상기 소비량을 포함하는 전력 데이터를 상기 메모리에 저장하여 전력 히스토리를 생성하고,상기 통신 모듈을 통해, 외부 전자 장치로 상기 전력 데이터 및 상기 전력 히스토리를 송신하고,상기 인디케이터를 통해, 이상 유무를 알리고,상기 제어부는,상기 광 센서에서 센싱된 수광량 및 상기 발전량을 확인하고,상기 수광량이 미리 설정된 기준 이상임에도 상기 발전량이 미리 설정된 기준 발전량 이하인 경우, 상기 인디케이터를 통해 발전량 이상을 알리고, 상기 수광량이 미리 설정된 기준 이상임에도 상기 발전량이 미리 설정된 기준 발전량 이하인 경우, 상기 통신 모듈을 통해 상기 외부 전자 장치로 발전량 이상 알림 메시지를 전송하고, 상기 제어부는,인접한 가구에 설치된 인접 접속함에서 수신된 정보를 이용하여 결과를 출력하는 동작을 더 수행하고,인접한 가구에 설치된 인접 접속함에서 수신된 정보를 이용하여 결과를 출력하는 동작은미리 정의된 제1 주기마다 상기 제1 계측기로부터 발전량을 확인하는 동작, 상기 제1 주기마다 상기 제2 계측기로부터 수전량을 확인하는 동작, 상기 제1 주기마다 상기 제2 계측기로부터 송전량을 확인하는 동작, 상기 발전량과 상기 수전량을 합한 값에서 상기 송전량을 차감한 값으로 제1 소비량을 생성하는 동작, 상기 제1 주기마다 상기 제3 계측기로부터 소비량을 확인하여 제2 소비량을 획득하는 동작, 및상기 제1 소비량 및 상기 제2 소비량이 일치하는 것에 기반하여, 발전량, 수전량, 송전량 및 제1 소비량을 포함하는 제1 전력 관련 정보를 생성하는 동작, 상기 인접한 가구에 설치된 인접 접속함으로부터 발전량, 수전량, 송전량 및 소비량을 포함하는 제2 전력 관련 정보를 수신하는 동작, 상기 제1 전력 관련 정보의 발전량과 상기 제2 전력 관련 정보의 발전량의 차이가 미리 설정된 제1 기준을 만족하는 것에 기반하여, 발전량 이상 알림을 생성하는 동작, 상기 제1 전력 관련 정보의 소비량과 상기 제2 전력 관련 정보의 소비량의 차이가 미리 설정된 제2 기준을 만족하는 것에 기반하여, 소비량 이상 알림을 생성하는 동작, 상기 발전량 이상 알림 및 상기 소비량 이상 알림을 사용자에게 제공하는 동작을 포함하고, 상기 발전량 이상 알림 및 상기 소비량 이상 알림을 사용자에게 제공하는 동작은 외부 전자 장치의 근접을 확인하여 상기 발전량 이상 알림 및 상기 소비량 이상 알림을 출력하는 동작 및 상기 외부 전자 장치에 상기 발전량 이상 알림 및 상기 소비량 이상 알림을 송신하는 동작 중 적어도 하나를 포함하는,스마트 접속함.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 제어부는,현재 시간 및 상기 발전량을 확인하고,상기 현재 시간이 태양광 발전이 가능한 시간임에도 상기 발전량이 미리 설정된 기준 발전량 이하인 경우, 상기 인디케이터를 통해 발전량 이상을 알리고,상기 현재 시간이 태양광 발전이 가능한 시간임에도 상기 발전량이 미리 설정된 기준 발전량 이하인 경우, 상기 통신 모듈을 통해 상기 외부 전자 장치로 발전량 이상 알림 메시지를 전송하는,스마트 접속함.

[청구항3]삭제

문서 인덱스 No.464 : IoT를 결합한 스마트 의류 제조 자동화 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230112960

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 비저너리(서울특별시 동대문구...)

【발명의 요약】

일 실시예에 따른 IoT를 결합한 스마트 의류 제조 자동화 시스템은, 의류 제품의 영상을 촬영하는 제1카메라 모듈; 및 의류 제품의 영상을 분석하여 의류 제품의 수량 및 사이즈를 파악하고, 의류 제품의 투과 영상을 수신하고 미리 학습된 이미지 투과 영상과 비교 분석하여 의류 제품의 불량률 검출하는 모니터링 장치를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]IoT를 결합한 스마트 의류 제조 자동화 시스템에 있어서,의류 제품의 영상을 촬영하는 제1카메라 모듈; 및상기 의류 제품의 영상을 분석하여 상기 의류 제품의 수량 및 사이즈를 파악하고, 상기 의류 제품의 투과 영상을 수신하고 미리 학습된 이미지 투과 영상과 비교 분석하여 상기 의류 제품의 불량률 검출하는 모니터링 장치를 포함하는,IoT를 결합한 스마트 의류 제조 자동화 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 모니터링 장치는,상기 의류 제품의 영상에 포함된 배경 영역의 픽셀 특성에 기초하여 상기 배경 영역의 픽셀 특성을 업데이트하되,현재 영상에 대한 상기 배경 영역의 픽셀 특성 및 가중치의 곱과 이전 영상까지의 배경 영역의 픽셀 특성 및 가중치의 곱을 고려하여 객체 영역 이외의 배경 영역의 누적 평균값을 업데이트 하고,상기 의류 제품의 영상으로부터 상기 의류 제품의 외곽선 이미지를 추출하고, 미리 학습된 의류 제품 종류별 외곽선 이미지와의 이미지 매칭을 수행하여 각 의류 제품의 종류별 이미지와 상기 외곽선 이미지의 유사도 중 가장 높은 유사도를 갖는 상기 의류 제품의 종류별 이미지에 기초하여 상기 의류 제품의 종류를 파악하고,상기 의류 제품의 영상으로부터 모서리를 검출하여 특징점으로 설정하고, 상기 특징점들의 형상을 획득하여 의류 제품 별 특징점 이미지에 기초하여 의류 제품의 종류를 결정하고, 상기 특징점들로부터 상기 의류 제품의 최대 수직 길이 및 최대 수평 길이를 계산하여 최대 수직 길이 및 최대 수평 길이가 미리 설정된 의류 제품의 종류별 사이즈 판별을 위한 일정 기준 범위 포함 여부에 기초하여 의류 제품의 종류별 사이즈를 파악하는 것인,IoT를 결합한 스마트 의류 제조 자동화 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 의류 제품의 불량률, 로고 에러, 실밥, 색번짐, 바늘 및 디자인패턴 불량률 포함하는 것인,IoT를 결합한 스마트 의류 제조 자동화 시스템.

문서 인덱스 No.465 : 작물 재배 최적화를 고려한 스마트팜 설비 및 이의 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240094398

■ 최종 특허권자(출원인) : 원산엔지니어링 주식회사(충청북도 청주시 상당구...)

【발명의 요약】

일실시에에 따른 작물 재배 최적화를 고려한 스마트팜 설비에 있어서, 수경 재배 시설을 관리하기 위한 재배사; 상기 재배사의 내부 환경 및 수경 재배 시설의 작물 성장 상태를 데이터로 수집하는 센서; 상기 수집된 데이터를 기반으로 명령을 생성하여 동작하도록 제어하는 제어부; 및 상기 제어부를 통해 생성된 명령을 기반으로 동작하는 제어 설비;를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]작물 재배 최적화를 고려한 스마트팜 설비에 있어서,수경 재배 시설을 관리하기 위한 재배사;상기 재배사의 내부 환경 및 수경 재배 시설의 작물 성장 상태를 데이터로 수집하는 센서;상기 수집된 데이터를 기반으로 명령을 생성하여 동작하도록 제어하는 제어부; 및상기 제어부를 통해 생성된 명령을 기반으로 동작하는 제어 설비;를 포함하고,상기 재배사의 내부 환경 및 수경 재배 시설의 작물 성장 상태를 데이터로 수집하는 센서는,상기 센서는 카메라 센서, 온도 센서, 습도 센서 및 pH센서를 포함하고,상기 제어부는,상기 카메라 센서를 이용하여 촬영된 상기 작물의 성장 상태 이미지를 수신하고,상기 성장 상태 이미지에서 주변 작물과 잎의 색깔, 모양, 크기 및 줄기의 굵기 중 하나 이상을 포함하는 차이가 확인되는 작물의 이미지를 수집하고,상기 온도 센서를 이용하여 측정된 상기 재배사의 내부 온도 및 양액의 온도를 수신하고,상기 습도 센서를 이용하여 측정된 상기 재배사 내부의 습도를 수신하고,상기 양액이 공급되는 배관과 연결된 재배 베드 입구에 부착된 제1 pH 센서에서 측정된 제1 pH 수치를 수신하고,상기 양액이 배출되는 배관과 연결된 재배 베드 말단에 부착된 제2 pH 센서에서 측정된 제2 pH수치를 수신하고,상기 제어 설비는,전기적 신호에 따라 투명도가 변경되는 창문,상기 재배 베드의 입구에 설치되어 양액 공급을 차단 또는 허용하는 제1 양액 공급구 및 상기 재배 베드의 말단에 설치되어 양액 공급을 차단 또는 허용하는 제2 양액 공급구를 포함하고,상기 제어부는,상기 수집된 차이가 확인되는 작물의 이미지를 특이 작물 이미지로 선정하여, 상기 특이 작물 이미지를 검색을 통해 이상 원인을 분석하고,상기 이상 원인이 상기 내부 온도 및 양액의 온도일 경우, 상기 재배 베드에 미리 설정된 온도 범위를 벗어난 상기 양액을 제거하고, 영양분이 포함된 상기 양액을 양액 분사관을 통해 분사하는 명령을 생성하고,상기 재배사의 내부 온도에 따라 실시간으로 창문의 투명도를 조절하여 상기 재배사 내부로 투과되는 빛을 제어하는 명령을 생성하고, 상기 이상 원인이 상기 내부 습도일 경우, 미리 설정된 정상 습도와 현재 이상 습도의 오차 범위를 백분율로 산출하고, 상기 산출된 백분율을 상기 창문의 동작 범위를 나타내는 백분율로 전환시켜 상기 백분율만큼 상기 창문을 열어 환기되도록 제어하는 명령을 생성하고,상기 이상 원인이 상기 pH수치일 경우, 상기 측정된 제1 pH수치와 제2 pH수치를 비교하고,상기 제2pH수치가 상기 제1 pH수치보다 낮으면, 상기 제1 양액 공급구가 닫히고 상기 제 2 양액 공급구가 열려, 양액 공급 방향을 반대로 전환하도록 제어하는 명령을 생성하는,작물 재배 최적화를 고려한 스마트팜 설비 및 이의 제어 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

문서 인덱스 No.466 : 지역별 판매된 가전제품의 실시간 모니터링 시스템 및 그 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210164421

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 개시의 일 실시예에 따른 가전제품 실시간 모니터링 시스템은, 제품의 생산에 따라 생산관리 서버로부터 제조과정에서 생성된 제품 정보 및 Wi-Fi 주소를 수신하고, 제품의 판매/구매에 따라 고객대응 앱서버로부터 판매된 가전제품의 사용자에게 대한 고객 정보를 수신하고, Wi-Fi 주소에 대응되는 제품 정보와 고객 정보를 상호간 각각 매칭시키고, Wi-Fi 주소에 따라 지역별로 그룹화하여 가전제품에 대한 정보를 포함하는 모니터링 화면을 디스플레이 장치에 출력할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]복수의 가전제품 각각의 제조과정에서 제품 정보 및 Wi-Fi 주소를 저장한 생산관리 서버;상기 복수의 가전제품 각각의 판매/설치 과정에서 생성된 고객 정보를 저장한 고객대응 앱서버; 상기 복수의 가전제품 각각의 사용과정에서, 상기 복수의 가전제품 각각으로부터 수신한 센서 데이터를 분석하여 현재 상태 정보를 생성하는 제품 진단 서버; 및상기 제품 정보, 상기 Wi-Fi 주소, 상기 고객 정보 및 상기 현재 상태 정보를 수신하고, 상기 Wi-Fi 주소에 따라 상기 복수의 가전제품 각각을 지역별로 그룹화하고, 상기 지역별로 그룹화된 가전제품 각각의 제품정보, 고객정보 및 현재 상태 정보를 모니터링 화면에 출력하는 모니터링 서버를 포함하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항2]◆청구항 2은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆복수의 가전제품 각각의 제조과정에서 생성된 모델명을 포함하는 제품 정보 및 Wi-Fi 주소를 저장한 생산관리 서버;상기 복수의 가전제품 각각의 판매/설치 과정에서 생성된 가전제품 모델명을 포함하는 고객 정보를 저장한 고객대응 앱서버; 상기 복수의 가전제품 각각의 사용과정에서, 상기 복수의 가전제품 각각으로부터 수신한 센서 데이터를 분석하여 현재 상태 정보를 생성하는 제품 진단 서버; 및상기 제품 정보, 상기 Wi-Fi 주소, 상기 고객 정보 및 상기 현재 상태 정보를 수신하고, 상기 모델명 및 상기 가전제품 모델명을 기반으로 상기 제품 정보, 상기 고객 정보 및 상기 현재 상태 정보를 상호간 매칭하며, 상기 Wi-Fi 주소에 따라 상기 복수의 가전제품 각각을 지역별로 그룹화하고, 상기 지역별로 그룹화된 가전제품 각각의 제품정보, 고객정보 및 현재 상태 정보를 모니터링 화면에 출력하는 모니터링 서버를 포함하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항3]◆청구항 3은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제2항에 있어서,상기 모니터링 화면은 상기 가전제품을 검색하기 위한 하나 이상의 검색항목을 포함하는 제1 영역, 및 상기 검색항목에 따른 검색 동작에 대한 가전제품 리스트를 표시하는 제2 영역을 포함하고상기 하나 이상의 검색항목은, 상기 제품정보, 상기 고객정보, 데이터 수집 기간, 상기 가전 제품의 실시간 상태 정보, 또는 상기 가전 제품의 동작 이상에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항4]◆청구항 4은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제2항에 있어서,상기 제품 정보는, 제조번호, 생산공장, 생산라인, 생산일, 및 주요 구성품 정보 중 적어도 하나 이상을 더 포함하고,상기 고객 정보는, 성함, 전화번호, 주소, 이메일, 아이디, 구매일 및 구매한 가전제품 제조번호 중 적어도 하나 이상을 더 포함하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항5]◆청구항 5은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제2항에 있어서,상기 제품진단 서버는,상기 센서 데이터를 기반으로 상기 가전제품의 실시간 상태정보 및 동작 이상 정보를 포함하는 상기 현재 상태 정보를 생성하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항6]◆청구항 6은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제5항에 있어서,상기 동작 이상 정보는,상기 가전제품의 사용미속에 따른 동작 이상, 오사용에 따른 동작 이상 및 고장에 따른 동작 이상 중 어느 하나를 포함하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항7]◆청구항 7은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆복수의 가전제품 각각의 제조과정에서 생성된 모델명을 포함하는 제품 정보 및 Wi-Fi 주소를 저장한 생산관리 서버;상기 복수의 가전제품 각각의 판매/설치 과정에서 생성된 가전제품 모델명을 포함하는 고객 정보를 저장한 고객대응 앱서버; 상기 복수의 가전제품 각각의 사용과정에서, 상기 복수의 가전제품 각각으로부터 수신한 센서 데이터를 분석하여 현재 상태 정보를 생성하는 제품 진단 서버;상기 제품 정보, 상기 Wi-Fi 주소, 상기 고객 정보 및 상기 현재 상태 정보를 수신하고, 상기 모델명 및 상기 가전제품 모델명을 기반으로 상기 제품 정보, 상기 고객 정보 및 상기 현재 상태 정보를 상호간 매칭하며, 상기 Wi-Fi 주소에 따라 상기 복수의 가전제품 각각을 지역별로 그룹화하고, 상기 지역별로 그룹화된 가전제품 각각의 제품정보, 고객정보 및 현재 상태 정보를 모니터링 화면에 출력하는 모니터링 서버; 및고객 서비스를 제공하기 위해, 상기 모니터링 서버로부터 수신한 상기 지역별로 그룹화된 가전제품 각각의 제품정보, 고객정보 및 현재 상태 정보를 해당 지역의 전문 엔지니어에게 제공하는 서비스 서버를 포함하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항8]◆청구항 8은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제 7 항에 있어서,상기 제품진단 서버는,상기 센서 데이터를 기반으로 상기 가전제품의 실시간 상태정보 및 동작 이상 정보를 포함하는 상기 현재 상태 정보를 생성하고,상기 동작 이상 정보는,상기 가전제품의 사용미숙에 따른 동작 이상, 오사용에 따른 동작 이상 및 고장에 따른 동작 이상 중 어느 하나를 포함하며,상기 서비스 서버는,상기 고장에 따른 동작 이상인 경우, 상기 해당 지역의 전문 엔지니어에게 상기 지역별로 그룹화된 가전제품 각각의 제품정보, 고객정보 및 상기 동작 이상 정보를 제공하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항9]◆청구항 9은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제 8 항에 있어서,상기 서비스 서버는,상기 사용미숙 또는 오사용에 따른 동작 이상이면, 상기 가전제품의 사용 방법에 대한 설명 응대를 위한 고객 서비스를 상기 고객 정보에 따라 사용자에게 제공하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항10]◆청구항 10은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제 7 항에 있어서,상기 고객 서비스를 제공한 이후,상기 모니터링 서버는,상기 제품진단 서버로부터 상기 가전제품의 동작 이상 여부를 확인하여 상기 고객서비스의 후속 조치를 제공하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항11]복수개 가전제품의 제조과정에서 생성되는 적어도 모델명을 포함하는 제품 정보와 Wi-Fi 주소가 저장되는 생산관리 서버;상기 복수개 가전제품의 판매후, 설치과정에서 생성되는 적어도 고객 전화번호를 포함하는 고객 정보가 저장되는 고객대응 앱서버;상기 복수개 가전제품의 사용과정에서 생성되는 적어도 동작이상 정보를 포함하는 현재 상태 정보가 저장되는 제품 진단 서버; 및상기 생산관리 서버로부터 입수된 상기 제품 정보 및 상기 Wi-Fi 주소와, 상기 고객대응 앱서버에서 입수된 상기 고객정보 및 상기 제품진단 서버에서 입수된 상기 현재 상태 정보를 상기 제품 정보를 기준으로 상호간 매칭한 후, 상기 Wi-fi 주소에 따라, 지역별로 그룹화하여 지역별로 상기 복수개의 가전제품의 제품 정보, 고객 정보, 현재 상태 정보를 화면에 출력하는 모니터링 서버를 포함하는, 가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항12]제11항에 있어서,상기 화면은 상기 가전제품을 검색하기 위한 하나 이상의 검색항목을 포함하는 제1 영역, 및 상기 검색항목에 따른 검색 동작에 대한 가전제품 리스트를 표시하는 제2 영역을 포함하고상기 하나 이상의 검색항목은, 상기 제품정보, 상기 고객정보, 데이터 수집 기간, 상기 가전 제품의 실시간 상태 정보, 또는 상기 가전 제품의 동작 이상에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항13]제11항에 있어서,상기 제품 정보는, 제조번호, 생산공장, 생산라인, 생산일, 및 주요 구성품 정보 중 적어도 하나 이상을 더 포함하고,상기 고객 정보는, 성함, 주소, 이메일, 아이디, 구매한 가전제품 모델명, 구매일 및 구매한 가전제품 제조번호 중 적어도 하나 이상을 더 포함하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항14]복수개 가전제품의 제조과정에서 생성되는 적어도 모델명을 포함하는 제품 정보와 Wi-Fi 주소가 저장되는 생산관리 서버;상기 복수개 가전제품의 판매후, 설치과정에서 생성되는 적어도 고객 전화번호를 포함하는 고객 정보가 저장되는 고객대응 앱서버;상기 복수개 가전제품의 사용과정에서 생성되는 적어도 동작이상 정보를 포함하는 현재 상태 정보가 저장되는 제품 진단 서버; 상기 생산관리 서버로부터 입수된 상기 제품 정보 및 상기 Wi-Fi 주소와, 상기 고객대응 앱서버에서 입수된 상기 고객정보 및 상기 제품진단 서버에서 입수된 상기 현재 상태 정보를 상기 제품 정보를 기준으로 상호간 매칭한 후, 상기 Wi-fi 주소에 따라, 지역별로 그룹화하여 지역별로 상기 복수개의 가전제품의 제품 정보, 고객 정보, 현재 상태 정보를 출력하는 모니터링 서버; 및상기 모니터링 서버로부터 수신된 상기 제품 정보, 고객 정보, 현재 상태 정보를 서비스 기사에게 제공하는 서비스 서버를 포함하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항15]제 14 항에 있어서,상기 제품진단 서버는,상기 가전제품에 포함된 센서에 의해 실시간 수집된 센서 데이터를 기반으로 상기 가전제품의 실시간 상태정보 및 상기 동작이상정보를 포함하는 상기 현재 상태 정보를 생성하고,상기 동작이상정보는,상기 가전제품의 사용미숙에 따른 동작 이상, 오사용에 따른 동작 이상 및 고장에 따른 동작 이상 중 어느 하나를 포함하며,상기 서비스 서버는,상기 고장에 따른 동작 이상인 경우, 상기 가전제품 각각의 제품정보, 고객정보 및 상기 동작이상정보를 상기 서비스 기사에게 제공하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항16]삭제

[청구항17]삭제

[청구항18]삭제

문서 인덱스 No.467 : 지역별 판매된 가전제품의 실시간 모니터링 시스템 및 그 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020250003480

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 개시의 일 실시예에 따른 가전제품 실시간 모니터링 시스템은, 제품의 생산에 따라 생산관리 서버로부터 제조과정에서 생성된 제품 정보 및 Wi-Fi 주소를 수신하고, 제품의 판매/구매에 따라 고객대응 앱서버로부터 판매된 가전제품의 사용자에게 대한 고객 정보를 수신하고, Wi-Fi 주소에 대응되는 제품 정보와 고객 정보를 상호간 각각 매칭시키고, Wi-Fi 주소에 따라 지역별로 그룹화하여 가전제품에 대한 정보를 포함하는 모니터링 화면을 디스플레이 장치에 출력할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]복수의 가전제품 각각의 제조과정에서 생성된 제조번호를 포함하는 제품 정보 및 Wi-Fi 주소를 저장한 생산관리 서버;상기 복수의 가전제품 각각의 판매 또는 설치 과정에서 전화번호를 포함하는 고객 정보를 저장한 고객대응 앱서버; 상기 복수의 가전제품 각각의 사용과정에서, 상기 복수의 가전제품 각각으로부터 수신한 센서 데이터를 분석하여 상태 정보를 생성하는 제품 진단 서버; 및상기 제품 정보, 상기 Wi-Fi 주소, 상기 고객 정보 및 상기 상태 정보를 수신하고, 상기 Wi-Fi 주소에 대응되는 상기 제품정보와 상기 고객정보 및 상기 상태 정보를 상호간 매칭하고, 상기 Wi-Fi 주소에 따라 상기 복수의 가전제품 각각을 지역별로 그룹화하고, 상기 지역별로 그룹화된 가전제품 각각의 제품정보, 고객정보 및 상태 정보를 모니터링 화면에 출력하는 모니터링 서버를 포함하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 Wi-Fi 주소는 MAC 주소를 포함하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 모니터링 화면은, 상기 가전제품을 검색하기 위한 하나 이상의 검색항목을 포함하는 제1 영역, 및 상기 검색항목에 따른 검색 동작에 대한 가전제품 리스트를 표시하는 제2 영역을 포함하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항4]제 3 항에 있어서,상기 제 1 영역은 상기 제품 정보를 표시하며,상기 제품 정보는 가전제품에 대한 모델명, 사용설치일, 또는 설치지역을 추가적으로 포함하는, 가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항5]제 3 항에 있어서,상기 제 2 영역은 상기 고객 정보를 표시하며,상기 고객 정보는 이름, 주소, 아이디, 구매제품, 및 구매일을 추가적으로 포함하는, 가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항6]제 3 항에 있어서,상기 하나 이상의 검색항목은, 상기 제품정보, 상기 고객정보, 데이터 수집 기간, 상기 가전 제품의 실시간 상태 정보, 또는 상기 가전 제품의 동작 이상에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항7]제 1 항에 있어서,상기 제품진단 서버는,상기 센서 데이터를 기반으로 상기 가전제품의 실시간 상태정보 및 동작 이상 정보를 포함하도록 상기 상태 정보를 생성하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항8]제 1 항에 있어서,상기 모니터링 서버는 상기 생산관리 서버로부터, 모델명, 제품 일련번호, 생산공장, 생산일, 생산라인, 구성품 종류, 또는 구성품 상세 정보 중 하나 이상을 추가적으로 포함하는 상기 제품 정보를 수신하는, 가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항9]제 1 항에 있어서,상기 고객 정보는, 구매한 가전제품 모델명, 구매일, 가전제품의 제조번호, 구매 일시, 구매처, 성함, 주소, 이메일 주소, 회원 아이디, 또는 회원 비밀번호 중 하나 이상을 추가적으로 포함하는, 가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항10]복수의 가전제품 각각의 제조과정에서 생성된 제품 정보 및 통신부 식별 정보, 상기 복수의 가전제품 각각의 판매 또는 설치 과정에서 저장한 고객 정보, 상기 복수의 가전제품 각각의 사용과정에서 상기 복수의 가전제품 각각으로부터 수신한 센서 데이터를 분석한 상태 정보를 수신하고, 상기 통신부 식별 정보에 대응되는 상기 제품정보와 상기 고객정보 및 상기 상태 정보를 상호간 매칭하고, 상기 통신부 식별 정보에 따라 상기 복수의 가전제품 각각을 지역별로 그룹화하고, 상기 지역별로 그룹화된 가전제품 각각의 제품정보, 고객정보 및 상태 정보를 모니터링 화면에 출력하는 모니터링 서버: 및고객 서비스를 제공하기 위해, 상기 모니터링 서버로부터 수신한 상기 지역별로 그룹화된 가전제품 각각의 제품정보, 고객정보 및 상태 정보를 해당 지역의 전문 엔지니어에게 제공하는 서비스 서버를 포함하는 것을 특징으로 하는가전제품의 실시간 모니터링 관리 시스템.

[청구항11]제 10 항에 있어서,상기 복수의 가전제품 각각의 제조과정에서 사용되는 어셈블리의 외부에 상기 통신부 식별 정보를 인식할 수 있는 표시가 부착되는,가전제품의 실시간 모니터링 관리 시스템.

[청구항12]제 10 항에 있어서,상기 통신부 식별 정보는 Wi-Fi 주소를 포함하며, 상기 Wi-Fi 주소는 MAC 주소를 포함하는, 가전제품의 실시간 모니터링 관리 시스템.

[청구항13]제 10 항에 있어서,상기 고객 정보는, 성함, 전화번호, 주소, 이메일, 아이디, 구매일 및 구매한 가전제품 제조번호 중 적어도 하나 이상을 포함하는,가전제품의 실시간 모니터링 관리 시스템.

[청구항14]제 13 항에 있어서,상기 서비스 서버는 상기 고객 정보에 기반하여 특정된 고객에 고객 서비스 제공을 위한 통신 연결을 수행하는, 가전제품의 실시간 모니터링 관리 시스템.

[청구항15]제 13 항에 있어서,상기 센서 데이터를 기반으로 상기 가전제품의 실시간 상태정보 및 동작 이상 정보를 포함하도록 상기 상태 정보를 생성하는 제품 진단 서버를 추가적으로 포함하는,가전제품의 실시간 모니터링 관리 시스템.

[청구항16]제 15 항에 있어서,상기 동작 이상 정보는,상기 가전제품의 사용미속에 따른 동작 이상, 오사용에 따른 동작 이상 및 고장에 따른 동작 이상 중 어느 하나 이상을 포함하는,가전제품의 실시간 모니터링 관리 시스템.

[청구항17]제 16 항에 있어서,상기 서비스 서버는,상기 고장에 따른 동작 이상인 경우, 상기 해당 지역의 전문 엔지니어에게 상기 지역별로 그룹화된 가전제품 각각의 제품정보, 고객정보 및 상기 동작 이상 정보를 제공하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항18]제 16 항에 있어서,상기 서비스 서버는,상기 사용미속 또는 오사용에 따른 동작 이상이면, 상기 가전제품의 사용 방법에 대한 설명 응대를 위한 고객 서비스를 상기 고객 정보에 따라 사용자에게 제공하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항19]제 15 항에 있어서,상기 고객 서비스를 제공한 이후,상기 모니터링 서버는,상기 제품진단 서버로부터 상기 가전제품의 동작 이상 여부를 확인하여 상기 고객서비스의 후속 조치를 제공하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

[청구항20]제 10 항에 있어서,상기 모니터링 화면은, 상기 가전제품을 검색하기 위한 하나 이상의 검색항목을 포함하는 제1 영역, 및 상기 검색항목에 따른 검색 동작에 대한 가전제품 리스트를 표시하는 제2 영역을 포함하는,가전제품의 실시간 모니터링 시스템.

문서 인덱스 No.468 : 스마트 입력 장치 및 그 동작 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200065657

■ 최종 특허권자(출원인) : 이혁수(서울 성동구...)

【발명의 요약】

본 발명은 전자 장치에 필요한 입력을 유선 또는 무선으로 제공하는 스마트 입력 장치로서, 상기 입력에 필요한 사용자의 조작을 위한 마우스 기능 키 및 스크롤 키를 포함한 마우스 조작키와 상기 전자 장치 상에 마우스 포인트 제어를 위한 포인트 제어용 센서를 포함한 입력부와, 상기 스마트 입력 장치가 바닥면으로 이탈된 경우 상기 마우스 포인트 제어를 위한 포인트 네비게이션용 패드와, 상기 사용자의 음성을 입력받기 위한 마이크와, 상기 입력부의 조작에 대응되는 입력을 상기 전자 장치에 제공하거나 상기 포인트 네비게이션용 패드 및 마우스 조작키로부터 입력되는 신호에 의거하여 입력을 상기 전자 장치에 제공하거나, 상기 마이크로부터 입력받은 음성을 인식하여 텍스트로 변환한 후 이를 상기 전자 장치에 제공하는 제어부를 포함하는 스마트 입력 장치를 제공할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]전자 장치(50)에 필요한 입력을 유선 또는 무선으로 제공하는 스마트 입력 장치(100)로서,상기 입력에 필요한 사용자의 조작을 위한 마우스 기능 키 및 스크롤 키를 포함한 마우스 조작키(102)와 상기 전자 장치(50) 상에 마우스 포인트 제어를 위한 포인트 제어용 센서(140)를 포함한 입력부(110)와,상기 스마트 입력 장치(100)가 바닥면으로 이탈된 경우 상기 마우스 포인트 제어를 위한 포인트 네비게이션용 패드(115)와, 상기 사용자의 음성을 입력받기 위한 마이크(120)와,상기 입력부(110)의 조작에 대응되는 입력을 상기 전자 장치(50)에 제공하거나 상기 포인트 네비게이션용 패드(115) 및 상기 마우스 조작키(102)로부터 입력되는 신호에 의거하여 입력을 상기 전자 장치(50)에 제공하거나, 상기 마이크(120)로부터 입력받은 음성을 인식하여 텍스트로 변환한 후 이를 상기 전자 장치(50)에 제공하는 제어부(130)를 포함하되,상기 제어부(130)는 상기 입력부(110)로부터 기 설정된 시간 동안 상기 입력부(110)의 조작에 대응되는 신호가 입력되지 않을 경우에 상기 마이크(120)의 기능을 활성화시키고,상기 스마트 입력 장치(100)는 바닥면에 지면을 감지하기 위한 적어도 하나 이상의 센서를 구비하며, 상기 제어부(130)는 상기 적어도 하나 이상의 센서로부터 수신되는 신호에 의거하여 상기 마이크(120)의 기능 활성화 여부를 결정하고,상기 포인트 네비게이션 패드(115)는 상기 스마트 입력 장치(100)의 상기 마우스 조작키(102)와 인접한 중앙 부분에 설치되는 것을 특징으로 하는스마트 입력 장치.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 스마트 입력 장치(100)는,상기 마이크(120)의 기능을 활성화시킬 수 있는 마이크 활성화 키(125)를 더 포함하며,상기 제어부(130)는,상기 마이크 활성화 키(125)의 조작에 따라 상기 마이크(120)의 기능을 활성화시켜 상기 음성을 입력받아 음성 인식을 수행하여 상기 입력받은 음성을 텍스트로 변환하고,상기 마이크(120)로부터 입력받은 음성을 인식하여 텍스트로 변환한 후 변환된 텍스트가 상기 입력부(110)의 조작에 대응되는 명령어인 경우에 상기 명령어를 기반으로 상기 전자 장치(50)에 입력을 제공하고, 상기 입력부(110)에 대응되는 명령어가 아닌 경우에 상기 변환된 텍스트를 상기 전자 장치(50)에 제공하며,상기 마이크(120)로부터 입력된 음성의 신호 세기가 기 설정된 값 이상인 경우에 상기 입력받은 음성에 대한 인식을 수행하고,기 등록된 특정 음성이 상기 마이크(120)로부터 입력된 후 상기 음성에 대한 텍스트 변환을 수행하여 상기 전자 장치(50)에 필요한 입력을 제공하는스마트 입력 장치.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 제어부는,상기 입력부의 포인트 제어용 센서로부터 기 설정된 시간 동안 신호가 입력되지 않을 경우 상기 스마트 입력 장치가 바닥면으로 이탈된 것으로 판단하여 상기 포인트 네비게이션용 패드를 활성화시키고,스위칭 신호에 의거하여 상기 포인트 네비게이션용 패드(115) 및 상기 포인트 제어용 센서(140)에서 출력되는 신호 중 어느 하나만을 출력하는 스위칭 소자(132)를 포함하는스마트 입력 장치.

[청구항4]전자 장치(50)에 필요한 입력을 유선 또는 무선으로 제공하는 스마트 입력 장치(100)를 이용한 입력 제공 방법에 있어서,상기 입력에 필요한 사용자의 조작을 위한 마우스 기능 키 및 스크롤 키를 포함한 마우스 조작키(102)와 상기 전자 장치(50) 상에 마우스 포인트 제어를 위한 포인트 제어용 센서(140)를 포함한 입력부(110)로부터 신호를 인가받아 상기 전자 장치(50)에 필요한 입력을 제공하는 제 1 단계와,상기 스마트 입력 장치(100)가 바닥면으로 이탈된 경우 상기 마우스 포인트 제어를 위한 포인트 네비게이션용 패드(115) 및 상기 마우스 조작키(102)로부터 입력되는 신호에 의거하여 상기 전자 장치(50)에 입력을 제공하는 제 2 단계와,마이크(120)로부터 입력받은 음성을 인식하여 텍스트로 변환한 후 이를 상기 전자 장치(50)에 제공하는 제 3 단계를 포함하되,상기 입력부(110)로부터 기 설정된 시간 동안 상기 입력부(110)의 조작에 대응되는 신호가 입력되지 않을 경우에 상기 마이크(120)의 기능을 활성화시키고,상기 스마트 입력 장치(100)의 바닥면의 센서로부터 수신되는 신호에 의거하여 상기

마이크(120)의 기능 활성화 여부를 결정하며, 상기 포인트 네비게이션용 패드(115)는 상기 마우스 조작키(102)와 인접한 중앙 부분에 설치되는 것을 특징으로 하는 스마트 입력 장치를 이용한 입력 제공 방법.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 스마트 입력 장치(100)는, 상기 마이크(120)의 기능을 활성화시킬 수 있는 마이크 활성화 키(125)를 더 포함하며, 상기 제 3 단계는, 상기 마이크 활성화 키(125)의 조작에 따라 상기 마이크(120)의 기능을 활성화시킨 후 수행되고, 상기 마이크(120)로부터 입력받은 음성을 인식하여 텍스트로 변환한 후 변환된 텍스트가 상기 입력부(110)의 조작에 대응되는 명령어인 경우에 상기 명령어를 기반으로 상기 전자 장치(50)에 입력을 제공하고, 상기 입력부(110)에 대응되는 명령어가 아닌 경우에 상기 변환된 텍스트를 상기 전자 장치(50)에 제공하며, 상기 마이크(120)로부터 입력된 음성의 신호 세기가 기 설정된 값 이상인 경우에 상기 입력받은 음성에 대한 인식을 수행하고, 기 등록된 특정 음성이 상기 마이크(120)로부터 입력된 후 상기 음성에 대한 텍스트 변환을 수행하여 상기 전자 장치(50)에 필요한 입력을 제공하는 것을 특징으로 하는 스마트 입력 장치를 이용한 입력 제공 방법.

[청구항6]제4항에 있어서, 상기 제 2 단계는, 상기 입력부(110)의 포인트 제어용 센서(140)로부터 기 설정된 시간 동안 신호가 입력되지 않을 경우 상기 스마트 입력 장치(100)가 바닥면으로 이탈된 것으로 판단하여 상기 포인트 네비게이션용 패드(115)를 활성화시킨 후 수행되고, 스위칭 신호에 의거하여 상기 포인트 네비게이션용 패드(115) 및 상기 포인트 제어용 센서(140)에서 출력되는 신호 중 어느 하나만을 출력하는 것을 특징으로 하는 스마트 입력 장치를 이용한 입력 제공 방법.

문서 인덱스 No.469 : 센서를 이용하여 자동으로 구동되는 스마트 윈도우 및 이의 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200147967

■ 최종 특허권자(출원인) : 경기과학기술대학교 산학협력단(경기도 시...)

【발명의 요약】

센서를 이용하여 자동으로 구동되는 스마트 윈도우 및 이의 제어 방법이 제공된다. 스마트 윈도우는 빗물 센서 및 먼지 센서를 포함하여 실외의 강우 여부를 감지하고 미세 먼지 수치를 측정하는 제1 센서부, 제1 센서부가 감지한 강우 여부 및 미세 먼지 수치를 수신하는 통신부, 상기 강우 여부 및 미세 먼지 수치를 기초로 창문의 개방 여부를 결정하는 제어부, 및 상기 제어부로부터 구동 신호를 제공받아 창문을 개방 또는 폐쇄하는 구동부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]빗물 센서 및 먼지 센서를 포함하여 실외의 강우 여부를 감지하고 미세 먼지 수치를 측정하는 제1 센서부;제1 센서부가 감지한 강우 여부 및 미세 먼지 수치를 수신하는 통신부;상기 강우 여부 및 미세 먼지 수치를 기초로 창문의 개방 여부를 결정하는 제어부; 및상기 제어부로부터 구동 신호를 제공받아 창문을 개방 또는 폐쇄하는 구동부;를 포함하는, 센서를 이용하여 자동으로 구동되는 스마트 윈도우.

[청구항2]제1 항에 있어서, 상기 제1 센서부에 의하여 실외의 강우 여부가 감지되거나 미세 먼지 수치가 미리 정한 범위 이상으로 측정된 경우, 상기 제어부는 상기 구동부에 구동 신호를 제공하여 상기 창문을 닫도록 결정하는,센서를 이용하여 자동으로 구동되는 스마트 윈도우.

[청구항3]제1 항에 있어서, 실내의 미세 먼지 수치를 측정하는 제2 센서부를 더 포함하고,상기 제2 센서부에 의해 측정된 실내 미세 먼지 수치가 미리 정한 범위 이상이고, 상기 제1 센서부에 의해 측정된 실외 미세 먼지 수치가 미리 정한 범위 이하이며 상기 제1 센서부의 빗물 센서에 의해 실외의 강우 여부가 감지되지 않을 때 상기 제어부는 상기 구동부에 구동 신호를 제공하여 상기 창문을 개방하도록 결정하는,AI를 이용한 대화 내 감정 분석 시스템.

[청구항4]실외에 설치된 제1 센서부를 통해 실외의 강우 여부를 감지하고 미세 먼지 수치를 측정하는 단계; 및제어부가 상기 제1 센서부가 감지한 강우 여부 및 미세 먼지 수치에 기초하여 창문의 개방 또는 폐쇄하는지 여부를 결정하는 단계;를 포함하되,상기 제1 센서부에 의하여 실외의 강우 여부가 감지되거나 미세 먼지 수치가 미리 정한 범위 이상으로 측정된 경우 상기 제어부는 구동부에 구동 신호를 제공하여 상기 창문을 닫는,센서를 이용하여 자동으로 구동되는 스마트 윈도우의 제어 방법.

[청구항5]제4항에 있어서,제2 센서부에 의해 실내의 미세 먼지 수치를 측정하는 단계; 및상기 제1 센서부에 의해 측정된 실내 미세 먼지 수치와 상기 제2 센서부에 의해 감지된 실외의 강우 여부 및 측정된 실외 미세 먼지 수치에 기초하여 상기 제어부가 상기 창문의 개방 여부를 결정하는 단계를 더 포함하되,상기 제2 센서부에 의해 측정된 실내 미세 먼지 수치가 미리 정한 범위 이상이고, 상기 제1 센서부에 의해 측정된 실외 미세 먼지 수치가 미리 정한 범위 이하이며 상기 제1 센서부의 빗물 센서에 의해 실외의 강우 여부가 감지되지 않을 때 상기 제어부는 상기 구동부에 구동 신호를 제공하여 상기 창문을 개방하도록 결정하는,센서를 이용하여 자동으로 구동되는 스마트 윈도우의 제어 방법.

문서 인덱스 No.470 : 지능형 수요자원시장 참여를 위한 스마트 홈 연계 시스템 및 그의 전력 수요 감축 방법과 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120083230

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 티이씨앤큐(경기도 안양시 동안구...)

【발명의 요약】

본 발명은 통합 관리 서버가 수요자원시장 정보처리장치로부터 전력 수요 감축 지시를 전송받은 경우, 각 세대별 등록된 월 패드로 알람 발생 제어 신호를 송출하고, 상기 월 패드가 알람 발생 제어 신호를 송출받은 경우, 전력 사용을 제한하도록 하는 알람 신호를 발생시켜 사용자에게 알려주고, 상기 알람 신호 발생 후 설정 시간 동안 전력의 계속 사용에 대한 사용자 응답 신호가 입력되지 않은 경우, 기등록된 각 부하의 제어장치인 부하제어장치로 전원 오프(OFF) 명령을 송출하는 지능형 수요자원시장 참여를 위한 스마트 홈 연계 시스템 및 그의 전력 수요 감축 방법과 장치에 관한 것으로, 지능형 수요자원 시장참여를 통해, KPX와 단지 관리 사무소 간 계약된 수요감축 가능용량의 실행에 따른 정산금(용량 정산금 + 감축 정산금) 수령 후 참여 세대의 참여비율에 따라 이익금을 분배받을 수 있는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]통합 관리 서버가 지능형 수요자원시장 정보처리장치로부터 전력 수요 감축 지시를 전송받은 경우, 각 세대별 등록된 월 패드로 알람 발생 제어 신호를 송출하는 단계; 및상기 월 패드가 알람 발생 제어 신호를 송출받은 경우, 전력 사용을 제한하도록 하는 알람 신호를 발생시켜 사용자에게 알려주는 단계를 포함하여 이루어진 지능형 수요자원시장 참여를 위한 스마트 홈 연계 시스템의 전력 수요 감축 방법.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 월 패드는상기 알람 신호 발생 후 설정 시간 동안 전력의 계속 사용에 대한 사용자 응답 신호가 입력되지 않은 경우, 기등록된 각 부하의 제어장치인 부하제어장치로 전력 감축 시그널을 송출하는 단계를 더 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 지능형 수요자원시장 참여를 위한 스마트 홈 연계 시스템의 전력 수요 감축 방법.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 월 패드는상기 알람 신호 발생 후 사용 제한 동의 신호를 입력받은 경우, 상기 사용 제한 동의 신호를 입력받은 시점부터 설정 시간 경과 후 기등록된 각 부하의 제어장치인 각 부하제어장치로 전력 감축 시그널을 송출하는 단계를 더 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 지능형 수요자원시장 참여를 위한 스마트 홈 연계 시스템의 전력 수요 감축 방법.

[청구항4]제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,상기 통합 관리 서버는 단지 AMI 서버로부터 상기 수요 감축 지시 전과 후의 전력 사용량의 차이 값에 해당하는 각 세대별 감축된 전력 수요량을 입력받고, 각 세대별로 분류 저장하여 전력 수요 감축에 따른 인센티브 지급시 사용될 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 지능형 수요자원시장 참여를 위한 스마트 홈 연계 시스템의 전력 수요 감축 방법.

[청구항5]제 2 항에 있어서,상기 부하 설정은부하 명과 부하 상태 및 모드 설정 정보를 표시하는 소정의 부하 설정 UI(User Interface)를 이용해 이루어지고,상기 부하제어장치는 대기전력 차단스위치, 일괄소등 스위치, 지능형 분전반, 지능형 가전, 딤머 스위치 중 적어도 어느 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 지능형 수요자원시장 참여를 위한 스마트 홈 연계 시스템의 전력 수요 감축 방법.

[청구항6]지능형 수요자원시장 정보처리장치로부터 전력 수요 감축 지시를 전송받은 경우, 각 세대별 등록된 월 패드로 알람 발생 제어 신호를 송출하는 통합 관리 서버; 및상기 통합 관리 서버로부터 알람 발생 제어 신호를 송출받은 경우, 전력 사용을 제한하도록 하는 알람 신호를 발생시켜 사용자에게 알려주는 월 패드를 포함하여 이루어진 지능형 수요자원시장 참여를 위한 스마트 홈 연계 시스템.

[청구항7]제 6 항에 있어서,상기 월 패드는 상기 알람 신호 발생 후 설정 시간 동안 전력의 계속 사용에 대한 사용자 응답 신호가 입력되지 않은 경우, 기등록된 각 부하의 제어장치인 각 부하제어장치로 전력 감축 시그널을 송출하고,상기 송출된 전력 감축 시그널에 따라 해당 부하의 동작을 제어하는 부하제어장치를 더 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 지능형 수요자원시장 참여를 위한 스마트 홈 연계 시스템.

[청구항8]제 6 항에 있어서,상기 월 패드는상기 알람 신호 발생 후 사용 제한 동의 신호를 입력받은 경우, 상기 사용 제한 동의 신호를 입력받은 시점부터 설정 시간 경과 후 기등록된 각 부하의 제어장치인 각 부하제어장치로 전력 감축 시그널을 송출하는 것을 특징으로 하는 지능형 수요자원시장 참여를 위한 스마트 홈 연계 시스템.

[청구항9]제 7 항 또는 제 8 항에 있어서,상기 통합 관리 서버는 단지 AMI 서버로부터 상기 수요 감축 지시 전과 후의 전력 사용량의 차이 값에 해당하는 각 세대별 감축된 전력 수요량을 입력받고, 각 세대별로 분류 저장하여 전력 수요 감축에 따른 인센티브 지급시 사용될 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 지능형 수요자원시장 참여를 위한 스마트 홈 연계 시스템.

[청구항10]제 7 항에 있어서,상기 부하 설정은부하 명과 부하 상태 및 모드 설정 정보를 표시하는 소정의 부하 설정 UI(User Interface)를 이용해 이루어지고,상기 부하제어장치는 대기전력 차단스위치, 일괄소등 스위치, 지능형 분전반, 지능형 가전, 딤머 스위치, 기타 장치 중 적어도 어느 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 지능형 수요자원시장 참여를 위한 스마트 홈 연계 시스템.

[청구항11]통합 관리 서버가 지능형 수요자원시장 정보처리장치로부터 전력 수요 감축 지시를 전송받아 각 세대별로 알람 발생 제어 신호를 송출한 경우, 전력 사용을 제한하도록 하는 알람 신호를 발생시키는 알람 발생 모듈; 및상기 알람 신호 발생 후 설정 시간 동안 전력의 계속 사용에 대한 사용자 응답 신호가 입력되지 않은 경우, 기등록된 각 부하의 제어장치인 각 부하제어장치로 전력 감축 시그널을 송출하는 제1 제어 모듈을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 지능형 수요자원시장 참여를 위한 스마트 홈 연계 시스템의 전력 수요 감축 장치.

[청구항12]제 11 항에 있어서,상기 알람 신호 발생 후 사용 제한 동의 신호를 입력받은 경우, 상기 사용 제한 동의 신호를 입력받은 시점부터 설정 시간 경과 후 기등록된 각 부하의 제어장치인 각 부하제어장치로 전력 감축 시그널을 송출하는 제2 제어 모듈을 더 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 지능형 수요자원시장 참여를 위한 스마트 홈 연계 시스템의 전력 수요 감축 장치.

[청구항13]제 11 항에 있어서,상기 부하 설정은부하 명과 부하 상태 및 모드 설정 정보를 표시하는 소정의 부하 설정 UI(User Interface)를 이용해 이루어지고,상기 부하제어장치는 대기전력 차단스위치, 일괄소등 스위치, 지능형 분전반, 지능형 가전, 딤머 스위치 중 적어도 어느 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 지능형 수요자원시장 참여를 위한 스마트 홈 연계 시스템의 전력 수요 감축 장치.

문서 인덱스 No.471 : 스마트 홈 제어 방법 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200186477

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)에스엘솔루션(서울특별시 마포구...)

【발명의 요약】

스마트 홈 제어 방법 및 시스템이 개시된다. 개시된 스마트 홈 제어 방법은 미리 정해진 영역 내 사용자를 식별하는 단계, 상기 영역에 설치된 하나 이상의 센서들을 통해 상기 영역 및 상기 사용자 중 적어도 하나에 대해 수집된 빅데이터에 기반하여 사용자 생활, 에너지 사용 및 환경 제어 중 적어도 하나에 대한 패턴 정보를 결정하는 단계 및 상기 결정된 패턴 정보에 기초하여 상기 영역 내 하나 이상의 디바이스들을 제어하는 단계를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 홈 제어 방법에 있어서, 미리 정해진 영역 내 사용자를 식별하는 단계; 상기 영역에 설치된 하나 이상의 센서들을 통해 상기 영역 및 상기 사용자 중 적어도 하나에 대해 수집된 빅데이터에 기반하여 사용자 생활, 에너지 사용 및 환경 제어 중 적어도 하나에 대한 패턴 정보를 결정하는 단계; 및 상기 결정된 패턴 정보에 기초하여 상기 영역 내 하나 이상의 디바이스들을 제어하는 단계를 포함하는 스마트 홈 제어 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 사용자를 식별하는 단계는 상기 사용자에 대한 안면 인식 및 목소리 인식 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 사용자를 식별하는, 스마트 홈 제어 방법.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 패턴 정보를 결정하는 단계는 상기 영역에 설치된 공기질 센서, 생체 센서, 영상 센서 및 음성 센서 중 적어도 하나를 통해 수집된 빅데이터에 기반하여, 상기 패턴 정보를 결정하고, 상기 패턴 정보는 상기 사용자의 재실 유무, 동작, 수면 상태, 가사, 운동, 콘텐츠 이용 중 적어도 하나를 포함하는 상기 사용자 생활에 대한 패턴 정보; 상기 하나 이상의 디바이스들의 동작에 따른 에너지 소모를 포함하는 상기 에너지 사용에 대한 패턴 정보; 및 상기 영역의 공기질 제어를 포함하는 상기 환경 제어에 대한 패턴 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 스마트 홈 제어 방법.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 하나 이상의 디바이스들을 제어하는 단계는 상기 하나 이상의 센서들을 통해 수집된 빅데이터에 기반하여, 상기 사용자가 부엌의 싱크대 앞에 위치하고, 상기 사용자의 복장이 미리 정해진 조건에 부합하고, 상기 사용자가 설거지 동작을 수행하는 것이 상기 패턴 정보로 결정되면, 상기 사용자의 선호 정보(preference information)에 기반하여 음악을 재생하거나, 상기 부엌에 설치된 디스플레이에 동영상 재생하는, 스마트 홈 제어 방법.

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 하나 이상의 디바이스들을 제어하는 단계는 상기 하나 이상의 센서들을 통해 수집된 빅데이터에 기반하여, 상기 영역에서 청소기의 동작 소리가 감지되고, 상기 사용자가 상기 청소기로 청소 동작을 수행하는 것이 상기 패턴 정보로 결정되면, 상기 영역에 설치된 창문을 개방하거나, 상기 영역에 설치된 공기청정기를 동작시키는, 스마트 홈 제어 방법.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 하나 이상의 디바이스들을 제어하는 단계는 상기 하나 이상의 센서들을 통해 수집된 빅데이터에 기반하여, 상기 영역의 상기 사용자의 부재가 상기 패턴 정보로 결정되면, 상기 하나 이상의 디바이스들의 동작을 중단시키고, 상기 하나 이상의 센서들을 통해 수집된 빅데이터에 기반하여, 상기 영역으로의 상기 사용자의 복귀가 상기 패턴 정보로 결정되면, 상기 하나 이상의 디바이스들의 동작을 재시작하는, 스마트 홈 제어 방법.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 하나 이상의 디바이스들을 제어하는 단계는 상기 하나 이상의 센서들을 통해 수집된 빅데이터에 기반하여, 상기 사용자가 콘텐츠 관련 액티비티를 수행하는 것이 패턴 정보로 결정되면, 상기 사용자의 선호 정보에 기초하여 관련 콘텐츠를 추천하거나 재생하고, 상기 관련 콘텐츠는 유료 또는 무료 콘텐츠에 해당하는 책 읽기, 뉴스 시청, 홈 트레이닝, 비디오 시청, 음악, 전문가 강좌, 영어 학습, 수능 공부 중 적어도 하나를 포함하는, 스마트 홈 제어 방법.

[청구항8]제1항에 있어서, 상기 하나 이상의 디바이스들을 제어하는 단계는 상기 하나 이상의 센서들을 통해 수집된 빅데이터에 기반하여, 상기 사용자로 택배가 도착한 것이 상기 패턴 정보로 결정되면, 상기 택배의 도착 정보를 상기 사용자로 전달하고, 상기 사용자로부터 수령 확인이 수신된 것에 응답하여 상기 사용자로 택배의 이동 정보를 실시간으로 제공하는, 스마트 홈 제어 방법.

[청구항9]제1항에 있어서, 상기 하나 이상의 디바이스들을 제어하는 단계는 상기 하나 이상의 센서들을 통해 수집된 빅데이터에 기반하여, 상기 사용자가 낙상하거나, 상기 사용자가 수면 중에 호흡을 하지 않거나, 상기 사용자가 위급 상황에 있는 것이 상기 패턴 정보로 결정되면, 상기 사용자의 긴급 연락처 또는 미리 지정된 연락처로 메시지를 전송하는, 스마트 홈 제어 방법.

[청구항10]스마트 홈 제어 시스템에 있어서, 미리 정해진 영역에 설치된 하나 이상의 센서들; 상기 하나 이상의 센서들을 통해 상기 영역 및 상기 영역 내 사용자 중 적어도 하나에 대해 수집된 빅데이터를 저장하는 인공지능 서버; 상기 인공지능 서버에 저장된 빅데이터에

기반하여 사용자 생활, 에너지 사용 및 환경 제어 중 적어도 하나에 대한 패턴 정보를 결정하고, 상기 결정된 패턴 정보에 기초하여 상기 영역 내 하나 이상의 디바이스들을 제어하는 제어기; 및상기 하나 이상의 센서들로부터 수집된 정보, 상기 하나 이상의 디바이스들의 상태 정보 및 제어 정보 중 적어도 하나를 표시하는 디스플레이를 포함하는스마트 홈 제어 시스템.

문서 인덱스 No.472 : 스마트기기 연동 제어 시스템 및 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020180095975

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 테크앤(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

본 발명에 따른 스마트기기 연동 제어 시스템은, 스마트기기 연동 제어 시스템 인터넷을 통해 제어 가능한 스마트기기 및 유/무선 인터넷을 통하여 상기 스마트기기를 제어하고 모니터링할 수 있는 기기제어서버를 포함하고, 스마트기기용 어플리케이션(이하 '앱'이라 함)을 자동으로 실행하는 자동실행부와 실행된 앱의 결과값이 표시되는 화면의 특정 부분을 캡처하고 인식하여 조건 충족여부를 판단하는 인식처리부를 포함하는 앱 제어수단을 통하여, 스마트기기 제작사가 API를 제공하는지 여부에 관계없이 모든 스마트기기를 연동하여 자동 제어하는 것을 특징으로 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]인터넷을 통해 제어 가능한 스마트기기 및 유/무선 인터넷을 통하여 상기 스마트기기를 제어하고 모니터링할 수 있는 기기제어서버를 포함하는 스마트기기 연동 제어 시스템에 있어서,스마트기기용 어플리케이션(이하 '앱'이라 함)을 자동으로 실행하는 자동실행부 및 실행된 앱에 표시되는 화면의 특정 부분을 캡처하여 스마트기기의 결과값을 인식하고, 상기 스마트기기의 결과값이 스마트기기의 동작조건에 충족하는지 여부를 판단하는 인식처리부를 포함하는 앱 제어수단을 포함하고,상기 앱 제어수단은 스마트기기 앱을 활용하고, 동작조건이 충족되면 설정된 명령을 수행하여, 스마트기기 제작사가 API를 제공하는지 여부에 관계없이 모든 스마트기기를 연동하여 자동 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트기기 연동 제어 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 앱 제어수단은 스마트기기용 앱이 설치된 스마트폰에서 실행되는 것을 특징으로 하는 스마트기기 연동 제어 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 스마트기기 연동 제어 시스템은 인터넷을 통하여 스마트폰 또는 사용자/관리자 컴퓨터를 제어할 수 있는 서비스서버를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트기기 연동 제어 시스템.

[청구항4]제3항에 있어서,사용자 또는 관리자 컴퓨터상에서 스마트폰 에뮬레이터를 사용하여 상기 앱 제어수단을 실행하는 것을 특징으로 하는 스마트기기 연동 제어 시스템.

[청구항5]제3항에 있어서,서비스서버상에서 스마트폰 에뮬레이터를 사용하여 상기 앱 제어수단을 통합하여 실행하는 것을 특징으로 하는 스마트기기 연동 제어 시스템.

[청구항6]스마트기기 연동 제어 시스템을 이용한 연동 제어 방법에 있어서,인터페이스부에서 스마트폰, 사용자/관리자 컴퓨터 또는 서비스서버로부터 API 명령을 수신하고, 수신된 API 명령을 해석하여 스마트기기의 정보, 사용자정보 및 제어정보를 추출하는 단계;상기 스마트기기의 정보를 확인하여 스마트기기의 모델에 따라 구비된 스마트폰 에뮬레이터를 선택하여 상기 사용자/관리자 컴퓨터 또는 서비스서버의 디스플레이상에서 구동하고, 상기 에뮬레이터상에서 필요한 스마트기기 앱을 구동하여 실행하는 단계; 상기 인터페이스부에서 사용자정보를 이용하여 로그인하고, 제어정보를 이용하여 앱 제어에 필요한 위치정보를 준비하는 단계 및앱 실행부에서 API 명령으로부터 추출된 기기의 앱 정보와 사용자 정보와 제어정보를 이용하여 앱을 순서에 따라 제어함으로써 API 명령을 수행하는 단계를 포함하여,상기 인터페이스부와 앱 실행부를 포함하는 앱 제어수단이 사용자/관리자 컴퓨터 또는 서비스서버에서 실행되는 것을 특징으로 하는 스마트기기 연동제어 방법.

문서 인덱스 No.473 : 점멸 방식의 조절이 가능한 DIY 스마트 조명 제어 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210133952

■ 최종 특허권자(출원인) : 강동현(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

점멸 방식의 조절이 가능한 DIY 스마트 조명 제어 방법, 장치 및 시스템에 관한 것이다. 일 실시 예에서, 조명블록을 이용하여 조명을 개별 또는 조합하여 사용하여 다양한 형태로 구성 및 조립이 가능하여 사용자의 개성에 맞게 바꿀 수 있고 조명장치의 밝기를 조절하고 색상을 선택하고 점멸 방식이나 시간을 자유롭게 설정할 수 있도록 하여 사용자의 취향에 맞춰 바꿀 수 있게 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]조명블록을 이용하여 조명을 개별 또는 조합하여 사용하여 다양한 형태로 구성 및 조립이 가능하여 사용자의 개성에 맞게 바꿀 수 있고 조명장치의 밝기를 조절하고 색상을 선택하고 점멸 방식이나 시간을 자유롭게 설정할 수 있도록 하여 사용자의 취향에 맞춰 바꿀 수 있게 하는 점멸 방식의 조절이 가능한 DIY 스마트 조명 제어 방법, 장치 및 시스템

[청구항2]조명블록, 조명블록 연결커넥터, 통신부, 컨트롤러, 전원부, APP/WEB을 구동할 수 있는 전자 제품을 포함하는 점멸 방식의 조절이 가능한 DIY 스마트 조명 제어 방법, 장치 및 시스템

[청구항3]제 2항에 있어서 APP/WEB을 구동할 수 있는 전자 제품은표시부, 키입력부, 제어부, BLE(Bluetooth Low Energy) 통신모듈, 저장부를 포함되는 점멸 방식의 조절이 가능한 DIY 스마트 조명 제어 방법, 장치 및 시스템

문서 인덱스 No.474 : 블록체인을 이용한 NFT 기반 콘텐츠 거래의 스마트 계약 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020220129436

■ 최종 특허권자(출원인) : 조영삼(충청북도 청주시 청원구...)

【발명의 요약】

블록체인을 이용한 NFT 기반 콘텐츠 거래의 스마트 계약 시스템은 저작물을 업로드하는 저작권자 단말; 저작물의 저작권 또는 사용권에 기해 발행된 NFT를 거래하는 거래 단말; 및 저작권자 단말로부터 저작물을 업로드 받는 업로드부, 저작물을 검증한 후 저작물의 저작권 또는 사용권에 대응하는 NFT를 발행하는 발행부, NFT를 거래 단말에서 거래하도록 매수 또는 매도를 위한 플랫폼을 제공하는 제공부, 거래 단말에서 NFT를 거래한 경우 저작권 또는 사용권을 획득한 정당사용자로 등록하는 기록부를 포함하는 스마트 계약 시스템 제공 서버를 포함하고, 거래 단말이 서로 다른 주체에 귀속된 복수의 거래 단말인 경우, 스마트 계약 시스템 제공 서버는, 저작권자 단말로부터 거래 단말로 제 1 차 거래가 발생하고 난 후, 거래 단말 간 거래가 발생하는 제 2 차 거래가 발생하는 경우, 제 2 차 거래 및 제 2 차 거래 이후의 거래에서 발생한 수익의 기 설정된 비율은 로열티로 저작권자 단말로 지급되는 로열티지급부; 및 복수의 거래 단말 간 NFT가 거래되어 사용권이 연쇄고리 또는 피라미드 형태로 배포되는 경우 저작권자 단말에 대한 로열티를 추적하도록 하는 추적부;를 더 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]블록체인을 이용한 NFT 기반 콘텐츠 거래의 스마트 계약 시스템에 있어서, 저작물을 업로드하는 저작권자 단말;상기 저작물의 저작권 또는 사용권에 기해 발행된 NFT를 거래하는 거래 단말; 및상기 저작권자 단말로부터 저작물을 업로드 받는 업로드부, 상기 저작물을 검증한 후 상기 저작물의 저작권 또는 사용권에 대응하는 NFT를 발행하는 발행부, 상기 NFT를 상기 거래 단말에서 거래하도록 매수 또는 매도를 위한 플랫폼을 제공하는 제공부, 상기 거래 단말에서 상기 NFT를 거래한 경우 상기 저작권 또는 사용권을 획득한 정 당사용자로 등록하는 기록부를 포함하는 스마트 계약 시스템 제공 서버를 포함하고,상기 거래 단말이 서로 다른 주체에 귀속된 복수의 거래 단말인 경우, 상기 스마트 계약 시스템 제공 서버는,상기 저작권자 단말로부터 상기 거래 단말로 제 1 차 거래가 발생하고 난 후, 상기 거래 단말 간 거래가 발생하는 제 2 차 거래가 발생하는 경우, 상기 제 2 차 거래 및 상기 제 2 차 거래 이후의 거래에서 발생한 수익의 기 설정된 비율은 로열티로 상기 저작권자 단말로 지급되는 로열티지급부; 및상기 복수의 거래 단말 간 상기 NFT가 거래되어 상기 사용권이 연쇄고리 또는 피라미드 형태로 배포되는 경우 상기 저작권자 단말에 대한 로열티를 추적하도록 하는 추적부;를 더 포함하는 블록체인을 이용한 NFT 기반 콘텐츠 거래의 스마트 계약 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 스마트 계약 시스템 제공 서버는,상기 저작권에 대한 NFT에 대하여 조각투자가 가능하도록 분할하는 분할부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 블록체인을 이용한 NFT 기반 콘텐츠 거래의 스마트 계약 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 매수 또는 매도를 위한 플랫폼은 SaaS(Software as a Service)로 제공되는 것을 특징으로 하는 블록체인을 이용한 NFT 기반 콘텐츠 거래의 스마트 계약 시스템.

[청구항4]제1 항에 있어서,상기 저작물은, 미술품 및 디지털 아트를 포함하는 것을 특징으로 하는 블록체인을 이용한 NFT 기반 콘텐츠 거래의 스마트 계약 시스템.

[청구항5]제1 항에 있어서,상기 저작물은, 사진영상기사 내 사진, 영상 및 글 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 블록체인을 이용한 NFT 기반 콘텐츠 거래의 스마트 계약 시스템.

문서 인덱스 No.475 : 가정용 분산형 태양광발전시스템의 스마트 제어방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230139303

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 이엔솔루션(제주특별자치도 제주시...)

【발명의 요약】

본 발명은 분산형 태양광발전시스템의 운용 및 제어방법에 관한 것으로 특히, 가정용으로 활용되는 분산형 태양광발전의 분산형 태양광발전의 각 태양광발전부가 위치한 지역의 기상요인 및 기상요인간 상관관계, 과거 생산량에 기반한 이력 데이터 및 유사 그룹화 기반의 빅데이터 분석 특히, 이러한 다양한 요인들을 복합적으로 반영한 다양한 보정치 적용을 통해 한 보다 정확한 전력 생산량 예측 및 에너지사용장치의 과거 사용량에 기반한 이력 데이터 및 사용자가 제공하는 부하단의 에너지사용장치에서의 전력 사용량 예측 관련 정보 등을 기반으로 한 분석 특히, 이러한 여러 요인들을 복합적으로 반영한 다양한 보정치 적용을 통해 보다 정확한 전력 사용량 예측을 기반으로 효율적인 시스템 운영 및 제어를 가능케 하는 가정용 분산형 태양광발전시스템의 스마트 제어방법에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]주태가에 설치된 태양광발전부에서의 전력 생산량을 예측하는 전력생산량예측단계; 가정에서 사용되는 에너지사용장치에서의 전력 사용량을 예측하는 전력사용량예측단계; 상기 전력생산량예측단계에서 예측된 전력생산량 대비 전력사용량예측단계에서 예측되는 전력사용량을 기반으로 에너지저장장치부에서의 전력 저장량 변화량을 예측하는 저장변화량예측단계; 및 상기 저장변화량예측단계를 통해 예측되는 에너지저장장치부에서의 전력 저장량 변화량을 기반으로 에너지사용장치에 대한 제어 내지는 에너지저장장치부에 저장된 전력 거래를 제어하는 전력제어단계;를 포함하며, 상기 전력생산량예측단계는, 획득되는 기상데이터를 기반으로 기상 기반의 전력 생산량을 예측하는 기상기반예측단계와, 상기 태양광발전부에서의 과거 전력 생산량 이력 데이터를 기반으로 전력 생산량을 예측하는 이력기반예측단계와, 상기 태양광발전부와 유사한 조건의 그룹화된 태양광발전부들에 대한 분석 정보를 기반으로 전력 생산량을 예측하는 그룹기반예측단계를 포함하고, 상기 이력기반예측단계는, 상기 태양광발전부에서의 과거 월별 전력 생산량 이력 데이터를 기반으로 특정 월에서의 전력 생산량 상/하한의 기준 데이터를 산출하는 생산량범위예측단계와, 상기 태양광발전부가 특정 일조량하에서의 과거 전력 생산량 이력 데이터를 기반으로 특정 일조량에서의 전력 생산량 예측치를 보정하는 이력기반예측보정단계를 포함하고, 상기 그룹기반예측단계는, 특정 태양광발전부와 일정 범위 이내의 인근 지역의 태양광발전부들을 그룹화하고 해당 그룹화된 태양광발전부들에서의 과거 월별 전력 생산량 이력 데이터를 기반으로 특정 월에서의 전력 생산량 상/하한의 기준 데이터를 보정하는 그룹화기반생산량범위보정단계와, 특정 태양광발전부와 유사한 일조량 조건하에 있는 태양광발전부들을 그룹화하고 해당 그룹화된 태양광발전부들에서의 특정 일조량하에서의 과거 전력 생산량 이력 데이터를 기반으로 특정 일조량에서의 전력 생산량 예측치를 보정하는 그룹화기반예측보정단계와, 그룹화된 태양광발전부들 내 특정 태양광발전부에서의 전력 생산량이 그룹 내 평균치 대비 일정 범위 이상 낮아지는 경우 해당 태양광발전부의 연식과 유지보수 이력 정보를 기반으로 이상 여부를 예측하는 그룹화기반이상상태예측단계를 포함하고, 상기 전력사용량예측단계는, 상기 에너지사용장치에서의 과거 월별 전력 사용량 이력 데이터를 기반으로 특정 월에서의 전력 사용량 상/하한의 기준 데이터를 산출하는 사용량범위예측단계와, 상기 에너지사용장치가 특정 기상 조건하에서의 과거 전력 사용량 이력 데이터를 기반으로 특정 기상 조건에서의 전력 사용량 예측치를 보정하는 이력기반사용량보정단계와, 사용자단말기의 정보입력부를 통해 입력된 정보를 기반으로 특정 기간에서의 전력 사용량 예측치를 보정하는 스케줄기반사용량보정단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가정용 분산형 태양광발전시스템의 스마트 제어방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]삭제

[청구항9]삭제

[청구항10]삭제

문서 인덱스 No.476 : 사출 불량 및 상태 분석을 위한 인공지능 모델을 활용한 사출 설비 스마트 제어 방법, 장치 및 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020240053201

■ 최종 특허권자(출원인) : (주)서진정공(경기도 화성시...)

【발명의 요약】

본 개시에 개시된 실시예는 사출 성형 공정에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 실시간으로 감지하고, 감지결과에 따라 사출 설비를 조정하여 최적의 생산 조건을 유지하는 인공지능 모델을 활용한 사출 설비 스마트 제어 방법, 장치 및 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다. 또한, 실시예에 따른 사출 인공지능 모델을 활용한 사출 설비 스마트 제어 방법, 장치 및 시스템은 사출 공정 단계 각각에서 수집된 사출 정보를 분석하여, 분석 결과에 따라 사출 불량을 낮추는 공정 변수를 산출하고, 산출된 공정 변수를 이용하여 사출 설비를 제어할 수 있도록 한다. 또한, 실시예에 따른 사출 인공지능 모델을 활용한 사출 설비 스마트 제어 방법, 장치 및 시스템은 지속적인 모니터링과 품질 검사를 통해 문제를 조기에 발견하고 이에 대응할 수 있도록 한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]사출 불량 및 상태 분석을 위한 인공지능 모델을 활용한 사출 설비 스마트 제어 방법에 있어서, (A) 학습 데이터를 수집하여 사출 공정 분석 모델을 구현하는 단계; (B) 상기 사출 공정 분석 모델에서 입력받은 사출 공정 별 사출 정보를 분석하는 단계; 를 포함하고, (C) 사출 설비에 포함된 기계를 각각 고사용 기계, 저사용 기계, 고사용 후보 기계, 정상 사용 기계 중 하나로 분류하는 단계; (D) 저사용 기계로 분류된 기계를 리모델링 가능 기계 및 처분 예정 기계 중 하나로 분류하는 단계; 및 (E) 리모델링 가능 기계의 리모델링 및 처분 예정 기계의 처분을 추천하는 메시지를 관리자 단말로 전송하는 단계를 더 포함하고, 상기 (C) 단계는 (C-1) 미리 설정된 목표 기간 동안 상기 기계가 작동된 횟수를 확인하는 동작, (C-2) 상기 목표 기간 동안 상기 기계가 작동된 횟수가 미리 설정된 제1 목표 횟수보다 많은지 여부를 확인하는 동작, (C-3) 상기 목표 기간 동안 상기 기계가 작동된 횟수가 상기 제1 목표 횟수보다 많다고 확인되면, 상기 기계를 고사용 기계로 분류하는 동작, (C-4) 상기 목표 기간 동안 상기 기계가 작동된 횟수가 상기 제1 목표 횟수보다 많지 않다고 확인되면, 상기 목표 기간 동안 상기 기계가 작동된 횟수가 미리 설정된 제2 목표 횟수보다 적은지 여부를 확인하는 동작, (C-5) 상기 목표 기간 동안 상기 기계가 작동된 횟수가 상기 제2 목표 횟수보다 적다고 확인되면, 상기 기계를 저사용 기계로 분류하는 동작, (C-6) 상기 목표 기간 동안 상기 기계가 작동된 횟수가 상기 제2 목표 횟수보다 적지 않다고 확인되면, 상기 기계의 작동 빈도가 증가하였는지 여부를 확인하는 동작, (C-7) 상기 기계의 작동 빈도가 증가하였다고 확인되면, 상기 기계를 고사용 후보 기계로 분류하는 동작, 및 (C-9) 상기 기계의 작동 빈도가 증가하지 않았다고 확인되면, 상기 기계를 정상 사용 기계로 분류하는 동작을 포함하고, 상기 (D) 단계는 (D-1) 기계 별로 기계에 포함된 부품을 확인하는 동작, (D-2) 저사용 기계 중 고사용 기계와의 부품 일치율이 미리 설정된 제1 목표 비율보다 높은 기계를 리모델링 가능 기계로 분류하는 동작, (D-3) 저사용 기계 중 고사용 후보 기계와의 부품 일치율이 미리 설정된 제2 목표 비율보다 높은 기계를 리모델링 가능 기계로 분류하는 동작, 및 (D-4) 저사용 기계 중 리모델링 가능 기계를 제외한 기계를 처분 예정 기계로 분류하는 동작을 포함하는, 사출 설비 스마트 제어 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 (B)의 단계는 (B-1)사출 공정 별 사출 정보를 기준데이터와 비교하여 비교 결과에 따라 이상 데이터를 식별하고, 상기 식별된 이상 데이터와 기준데이터 간 편차를 산출하는 단계; (B-2)상기 식별된 이상데이터의 종류에 따라 상기 이상 데이터와 연관된 제어 조건을 추출하고, 상기 추출된 제어 조건의 조정을 위한 공정 변수를 상기 편차의 크기에 따라 산출하는 단계; 및 (B-3)상기 산출된 공정 변수로 사출 설비를 제어하는 단계; 를 포함하고, 상기 (B-2)의 단계는 상기 산출된 공정변수로 사출 설비를 제어하는 시뮬레이션을 수행하는 단계; 상기 시뮬레이션 수행 후 상기 시뮬레이션에서 발생한 이상 데이터를 추출하고, 상기 추출된 이상데이터의 비율과 편차를 산출하는 단계; 상기 이상데이터의 비율과 편차에 따라 공정변수 적용 여부를 판단하는 단계; 상기 공정변수가 적용되는 경우, 상기 공정 변수 적용 이후의 사출정보를 수집하고, 상기 수집된 사출 정보를 기준 데이터와 비교하여 이상 데이터 비율 및 편차를 산출하여 피드백 데이터를 생성하고, 상기 생성된 피드백 데이터로 사출 공정 분석 모델을 재학습 시키는 단계; 사출 공정 분석 모델로 입력된 사출 정보의 분석 결과에 따라 사출물의 불량 가능성과 불량 발생 시점을 포함하는 불량 예측 결과를 생성하는 단계; 및 상기 불량 예측 결과의 해결을 위한 히터 온도, 쿠션량, 계량위치, 사출시간, 사출 위치 및 사출속도를 포함하는 대응 솔루션을 도출하는 단계; 를 포함하는, 사출 설비 스마트 제어 방법.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 (A)의 단계는 (A-1)OPCUA(OPC Unified Architecture) 프로토콜에서 수집한 실시간 데이터를 수집하고 전처리하여 학습 데이터를 생성하고, 상기 학습 데이터로 모델을 학습시키는 단계; (A-2)상기 학습 데이터 중 주요데이터를 선별하고, 선별된 주요데이터를 증강하여 주요데이터를 반복학습 시키는 단계; 및 (A-3)상기 학습 데이터와 실시간 데이터의

복원오차를 산출하여 모델의 피드백 데이터로 이용하여 모델을 재학습 시키는 단계; 를 포함하고, 상기 주요데이터는 사출 불량을 일으킨 이상 데이터를 포함하고, 사출 설비 스마트 제어 장치는 상기 주요데이터를 증강하여, 상기 주요데이터의 학습 비중을 상향 조정하고,상기 (A-2)의 단계; 는사출 불량률의 정도가 일정 수준 이상인 경우의 원인 변수를 주요 데이터로 추출하는 단계; 및상기 추출된 원인 변수의 학습 가중치를 일정 수준 이상으로 설정하는 단계; 를 포함하는, 사출 설비 스마트 제어 방법.

문서 인덱스 No.477 : 수면 품질 향상을 위한 가전기기의 맞춤형 제어 방법 및 그 제어 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190082391

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 엘지유플러스(서울특별시 용산구...)

【발명의 요약】

이하의 실시예는 수면 품질 향상을 위한 가전기기의 맞춤형 제어 방법에 관한 것이다. 실시예에 따른 수면 품질 향상을 위한 가전기기의 맞춤형 제어 방법은 기학습된 센서를 통해 사용자의 수면 상태를 실시간으로 분석하는 단계; 댁 내 등록된 적어도 하나의 가전기기에서 제공하는 기능을 획득하는 단계; 및 실시간 수면 상태에 대응하여 가전기기의 기능을 제어하는 단계를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]수면 품질 향상을 위한 가전기기의 맞춤형 제어 방법에 있어서, 센서를 통해 입력된 정보를 통해 사용자의 수면 상태를 실시간으로 분석하는 단계; 댁 내 등록된 적어도 하나의 가전기기에서 제공하는 기능을 획득하는 단계; 및 수면 단계에서 환경에 대한 사용자의 기 학습된 환경 민감도 및 상기 실시간 수면 상태에 대응하여 상기 가전기기의 기능을 제어하는 단계를 포함하고, 상기 댁 내 등록된 적어도 하나의 가전기기에서 제공하는 기능을 획득하는 단계는, 상기 적어도 하나의 가전기기의 모델 정보를 획득하는 단계를 포함하고, 상기 가전기기의 기능을 제어하는 단계는, 상기 획득한 모델 정보에 해당하는 가전기기에서 제공하는 기능에 따라 다른 형태의 제어 방식을 결정하는 단계를 포함하는, 가전기기의 맞춤형 제어 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 센서를 통해 사용자의 수면 상태를 분석하는 단계는, 상기 센서를 통해 상기 사용자의 움직임, 심박수, 호흡 중 적어도 하나 및 온도 및 습도 중 적어도 하나를 획득하여 상기 수면 상태를 분석하는 단계를 포함하는, 가전기기의 맞춤형 제어 방법.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 센서를 통해 사용자의 수면 상태를 분석하는 단계는, 상기 사용자의 수면 단계의 진입을 분석하는 단계; 상기 사용자의 수면 물입도를 분석하는 단계; 및 온도 및 습도 중 적어도 하나의 환경에 따른 상기 수면 물입도의 변경 사항에 따라 상기 사용자의 환경 민감도를 분석하는 단계를 포함하는, 가전기기의 맞춤형 제어 방법.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 댁 내 등록된 적어도 하나의 가전기기에서 제공하는 기능을 획득하는 단계는, 상기 적어도 하나의 가전기기에 대해 등록된 온도 및 습도의 설정 가능 여부, 동작 세기의 설정 가능 여부 중 적어도 하나에 대한 정보를 획득하는 단계를 포함하는, 가전기기의 맞춤형 제어 방법.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 실시간 수면 상태에 대응하여 상기 가전기기의 기능을 제어하는 단계는, 상기 적어도 하나의 가전기기의 온도 및 습도의 설정 가능 여부 및 상기 동작 세기의 설정 가능 여부에 대응하는 UI를 제공하는 단계; 및 상기 UI의 조작에 대응하여 상기 적어도 하나의 가전기기를 제어하는 단계를 포함하는, 가전기기의 맞춤형 제어 방법.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 가전기기는, 에어컨, 가습기, 제습기 중 적어도 하나를 포함하는, 가전기기의 맞춤형 제어 방법.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 사용자에게 대한 선호 수면 환경 정보를 획득하는 단계를 더 포함하고, 상기 선호 수면 환경 정보는, 상기 사용자의 숙면을 위한 온도, 습도 및 상기 온도, 습도에 대한 상기 사용자의 환경 민감도 중 적어도 하나를 포함하는, 가전기기의 맞춤형 제어 방법.

[청구항8]제7항에 있어서, 상기 실시간 수면 상태에 대응하여 상기 가전기기의 기능을 제어하는 단계는, 상기 선호 수면 환경 정보에 기초하여 상기 댁 내 온도 및 습도를 미리 정해진 오차 범위 내로 상기 가전기기의 기능을 제어하는 단계를 포함하는, 가전기기의 맞춤형 제어 방법.

[청구항9]제7항에 있어서, 상기 선호 수면 환경 정보는, 상기 분석된 사용자의 수면 상태에 기초하여 학습되는, 가전기기의 맞춤형 제어 방법.

[청구항10]제7항에 있어서, 상기 실시간 수면 상태에 대응하여 상기 가전기기의 기능을 제어하는 단계는, 상기 선호 수면 환경 정보에 포함된 상기 사용자의 환경 민감도에 기초하여 상기 사용자가 상기 댁 내 온도 및 습도에 대응하는 수면 물입도를 유지하도록 상기 가전기기의 동작을 제어하는 단계를 포함하는, 가전기기의 맞춤형 제어 방법.

[청구항11]하드웨어와 결합되어 제1항 내지 제10항 중 어느 하나의 항의 방법을 실행시키기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램.

[청구항12]수면 품질 향상을 위한 가전기기의 맞춤형 제어 방법을 실행하는 제어 장치에 있어서, 하나 이상의 프로세서; 메모리; 및 상기 메모리에 저장되어 있으며 상기 하나 이상의 프로세서에 의하여 실행되도록 구성되는 하나 이상의 프로그램을 포함하고, 상기 프로그램은, 센서를 통해 입력된 정보를 통해 사용자의 수면 상태를 실시간으로 분석하는 단계; 댁 내 등록된 적어도 하나의

가전기기에서 제공하는 기능을 획득하는 단계; 및수면 단계에서 환경에 대한 사용자의 기 학습된 환경 민감도 및 상기 실시간 수면 상태에 대응하여 상기 가전기기의 기능을 제어하는 단계를 실행하고,상기 댁 내 등록된 적어도 하나의 가전기기에서 제공하는 기능을 획득하는 단계는,상기 적어도 하나의 가전기기의 모델 정보를 획득하는 단계를 포함하고,상기 가전기기의 기능을 제어하는 단계는,상기 획득한 모델 정보에 해당하는 가전기기에서 제공하는 기능에 따라 다른 형태의 제어 방식을 결정하는 단계를 포함하는,제어 장치.

[청구항13]제12항에 있어서,상기 센서를 통해 사용자의 수면 상태를 분석하는 단계에서,상기 센서를 통해 상기 사용자의 움직임, 심박수, 호흡 중 적어도 하나 및 온도 및 습도 중 적어도 하나를 획득하여 상기 수면 상태를 분석하는 단계를 실행하는,제어 장치.

[청구항14]제12항에 있어서,상기 센서를 통해 사용자의 수면 상태를 분석하는 단계에서,상기 사용자의 수면 단계의 진입을 분석하는 단계;상기 사용자의 수면 몰입도를 분석하는 단계; 및온도 및 습도 중 적어도 하나의 환경에 따른 상기 수면 몰입도의 변경 사항에 따라 상기 사용자의 환경 민감도를 분석하는 단계를 실행하는,제어 장치.

[청구항15]제12항에 있어서,상기 댁 내 등록된 적어도 하나의 가전기기에서 제공하는 기능을 획득하는 단계에서,상기 적어도 하나의 가전기기에 대해 등록된 온도 및 습도의 설정 가능 여부, 동작 세기의 설정 가능 여부 중 적어도 하나에 대한 정보를 획득하는 단계를 실행하는,제어 장치.

[청구항16]제15항에 있어서,상기 실시간 수면 상태에 대응하여 상기 가전기기의 기능을 제어하는 단계는,상기 적어도 하나의 가전기기의 온도 및 습도의 설정 가능 여부 및 상기 동작 세기의 설정 가능 여부에 대응하는 UI를 제공하는 단계; 및상기 UI의 조작에 대응하여 상기 적어도 하나의 가전기기를 제어하는 단계를 실행하는,제어 장치.

[청구항17]제12항에 있어서,상기 적어도 하나의 가전기기는,에어컨, 가습기, 제습기 중 적어도 하나를 포함하는,제어 장치.

[청구항18]제12항에 있어서,상기 사용자에게 대한 선호 수면 환경 정보를 획득하는 단계를 더 실행하고,상기 선호 수면 환경 정보는,상기 사용자의 숙면을 위한 온도, 습도 및 상기 온도, 습도에 대한 상기 사용자의 환경 민감도 중 적어도 하나를 포함하는,제어 장치.

[청구항19]제18항에 있어서,상기 실시간 수면 상태에 대응하여 상기 가전기기의 기능을 제어하는 단계는,상기 선호 수면 환경 정보에 기초하여 상기 댁 내 온도 및 습도를 미리 정해진 오차 범위 내로 상기 가전기기의 기능을 제어하는 단계를 실행하는,제어 장치.

[청구항20]제18항에 있어서,상기 선호 수면 환경 정보는,상기 분석된 사용자의 수면 상태에 기초하여 학습되는,제어 장치.

[청구항21]제18항에 있어서,상기 실시간 수면 상태에 대응하여 상기 가전기기의 기능을 제어하는 단계에서,상기 선호 수면 환경 정보에 포함된 상기 사용자의 환경 민감도에 기초하여 상기 사용자가 상기 댁 내 온도 및 습도에 대응하는 수면 몰입도를 유지하도록 상기 가전기기의 동작을 제어하는 단계를 실행하는,제어 장치.

문서 인덱스 No.478 : 가전기기별 부하곡선 추정 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020230117387

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 해준(서울특별시 송파구...)

【발명의 요약】

본 발명의 일 실시예에 따른 가전기기별 부하곡선 추정 시스템은 가전기기별 실측 데이터를 측정하여 각 가전기기별 전력소비패턴을 분석하는 전력소비패턴 분석부; 및 대상 가구별 실제 부하곡선과 상기 각 가전기기별 전력소비패턴을 비교하여, 전기요금을 절감할 수 있는 맞춤형 부하곡선 정보를 제공하는 부하곡선 추정부를 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전기기별 실측 데이터를 측정하여 각 가전기기별 전력소비패턴을 분석하는 전력소비패턴 분석부; 및대상 가구별 실제 부하곡선과 상기 각 가전기기별 전력소비패턴을 비교하여, 전기요금을 절감할 수 있는 맞춤형 부하곡선 정보를 제공하는 부하곡선 추정부를 포함하고,상기 전력소비패턴 분석부는상기 측정된 가전기기별 실측 데이터에 기초하여 가전기기별 부하 곡선을 포함하는 가전기기별 동작 특성 데이터를 구축하고, 상기 구축된 가전기기별 동작 특성 데이터를 기반으로 각 가전기기별 전력소비패턴을 분석하며, 상기 가전기기별 부하 곡선에 기초하여 가구별 부하 구성 조합에 따른 경우의 수를 파악하고, 상기 파악된 경우의 수에 기초하여 가구별 부하 구성 조합에 따른 전력소비패턴의 유형을 수집 및 도출하며,상기 부하곡선 추정부는대상 가구별 실제 부하곡선과 상기 각 가전기기별 전력소비패턴의 비교 결과를 토대로 하여 상기 각 가전기기별 전력소비패턴의 유형별로 대상 가구별 실제 부하곡선을 매칭시키고, 매칭 정보에 기초하여 대상 가구별로 맞춤형 부하곡선 정보를 제공하는 것을 특징으로 하는 가전기기별 부하곡선 추정 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 전력소비패턴 분석부는마이크로컨트롤러 기반 프로토타입 제품, 별도 센서 또는 스마트 멀티탭/콘센트 중 적어도 하나를 활용하여 가전기기별 실측 데이터를 측정하는 것을 특징으로 하는 가전기기별 부하곡선 추정 시스템.

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]제1항에 있어서,상기 전력소비패턴 분석부는상기 가전기기가 N가지 종류의 가전기기 구성원으로 이루어지는 경우, 상기 N가지 종류를 구성요소로 가지는 집합의 부분집합의 개수를 산출하고, 상기 산출된 부분집합의 개수를 상기 부하 구성 조합에 따른 경우의 수로 결정하는 것을 특징으로 하는 가전기기별 부하곡선 추정 시스템.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 전력소비패턴 분석부는상기 가전기기 구성원이 TV, 냉장고, 세탁기 및 에어컨프라이어를 포함하여 4가지 종류인 경우, 1가지 부하 구성 조합에 따른 경우의 수는 {TV}, {냉장고}, {세탁기} 및 {에어프라이어}를 포함하여 4개이고, 2가지 부하 구성 조합에 따른 경우의 수는 {TV, 냉장고}, {TV, 세탁기}, {TV, 에어컨프라이어}, {냉장고, 세탁기}, {냉장고, 에어컨프라이어}, {세탁기, 에어컨프라이어}를 포함하여 6개이며, 3가지 부하 구성 조합에 따른 경우의 수는 {TV, 냉장고, 세탁기}, {TV, 냉장고, 에어컨프라이어}, {TV, 세탁기, 에어컨프라이어}, {냉장고, 세탁기, 에어컨프라이어}를 포함하여 4개이고, 4가지 부하 구성 조합에 따른 경우의 수는 {TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨프라이어}를 포함하여 1개로서 총 15개인 것으로 결정하는 것을 특징으로 하는 가전기기별 부하곡선 추정 시스템.

[청구항8]삭제

[청구항9]제1항에 있어서,상기 가전기기별 부하곡선 추정 시스템은수요관리사업자의 고객 수요 관리에 따른 국민DR 발령 여부에 따라 스마트기기에 기반하여 각 가전기기별 자동 제어를 수행하되, 국민DR 발령 시 국민DR 발령에 따라 생성되는 제1 제어신호를 상기 스마트기기에 전송하여 상기 스마트기기에 의한 원격 제어를 통해 각 가전기기를 자동으로 중지하고, 국민DR 미발령 시 대상 가구별 온도/습도를 포함하는 환경 데이터 및 계절/시간별 전기요금제를 고려하여 상기 맞춤형 부하곡선 정보를 갱신하고, 상기 갱신된 맞춤형 부하곡선 정보에 따라 생성되는 제2 제어신호를 상기 스마트기기에 전송하여, 상기 스마트기기에 의한 원격 제어를 통해 상기 각 가전기기를 가동, 중지, 온도 설정 중 어느 하나로 자동 제어하는 것을 특징으로 하는 가전기기별 부하곡선 추정 시스템.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 가전기기별 부하곡선 추정 시스템은상기 국민DR 미발령에 따라 상기 환경 데이터를 수집하고, 상기 수집된 환경 데이터를 기반으로 열적 쾌적성 지표(PMV)를 산정하며, 상기 산정된 열적 쾌적성 지표를 더 고려하여 상기 맞춤형 부하곡선 정보를 갱신하는 것을 특징으로 하는 가전기기별 부하곡선 추정 시스템.

[청구항11]가전기기별 부하곡선 추정 시스템을 이용한 가전기기별 부하곡선 추정 방법에 있어서,상기 가전기기별 부하곡선 추정 시스템의 전력소비패턴 분석부가 가전기기별 실측 데이터를 측정하는 단계;상기 전력소비패턴 분석부가 상기 측정된 가전기기별 실측

데이터에 기초하여 가전기기별 부하 곡선을 포함하는 가전기기별 동작 특성 데이터를 구축하고, 상기 가전기기별 동작 특성 데이터를 기반으로 각 가전기기별 전력소비패턴을 분석하는 단계;상기 전력소비패턴 분석부가 상기 가전기기별 부하 곡선에 기초하여 가구별 부하 구성 조합에 따른 경우의 수를 파악하고, 상기 경우의 수에 기초하여 가구별 부하 구성 조합에 따른 전력소비패턴의 유형을 수집 및 도출하는 단계;상기 가전기기별 부하곡선 추정 시스템의 부하곡선 추정부가 대상 가구별 실제 부하곡선과 상기 각 가전기기별 전력소비패턴을 비교하는 단계;상기 부하곡선 추정부가 대상 가구별 실제 부하곡선과 상기 각 가전기기별 전력소비패턴의 비교 결과를 토대로 하여 상기 각 가전기기별 전력소비패턴의 유형별로 대상 가구별 실제 부하곡선을 매칭시키는 단계; 및상기 부하곡선 추정부가 매칭 정보에 기초하여 대상 가구별로 맞춤형 부하곡선 정보를 제공하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가전기기별 부하곡선 추정 방법.

[청구항12]제11항에 있어서,상기 가전기기별 실측 데이터를 측정하는 단계는마이크로컨트롤러 기반 프로토타입 제품, 별도 센서 또는 스마트 멀티탭/콘센트 중 적어도 하나를 활용하여 가전기기별 실측 데이터를 측정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가전기기별 부하곡선 추정 방법.

문서 인덱스 No.479 : 스마트 그리드 기반 스마트홈 시스템 및 IT 재해 복구 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170063595

■ 최종 특허권자(출원인) : 숭실대학교산학협력단(서울특별시 동작구...)

【발명의 요약】

스마트 그리드 기반 스마트홈 시스템 및 IT 재해 복구 방법이 개시된다. 스마트홈 시스템은, 고객(Customer) 도메인(Domain), 상기 고객 도메인으로 전력을 제공하고 관리하는 운영(Operations) 도메인, 상기 고객 도메인으로 전력 서비스를 제공하는 서비스 제공자(Service Provider) 도메인 및 분산 에너지 자원(DER: Distributed Energy Resource) 도메인을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]IT 재해 복구를 수행하는 스마트 그리드 기반 스마트홈 시스템에 있어서,고객(Customer) 도메인(Domain);상기 고객 도메인으로 전력을 제공하고 관리하는 운영(Operations) 도메인;상기 고객 도메인으로 전력 서비스를 제공하는 서비스 제공자(Service Provider) 도메인; 및분산 에너지 자원(DER: Distributed Energy Resource) 도메인을 포함하되,상기 운영 도메인은,전력 수요에 상응하게 전력이 생산 및 송전되도록 제어하는 에너지 관리 시스템(EMS: Energy Management System) 액터(Actor); 및상기 고객 도메인으로부터 미터 정보를 수집하여 저장하고, 상기 수집된 미터 정보를 제공하는 미터 데이터 관리 시스템(MDMS: Meter Data Management System) 액터를 포함하고,상기 서비스 제공자 도메인은,고객의 개인 정보를 관리하는 고객 정보 시스템(CIS: Customer Information System) 액터;상기 고객의 요금 관리를 수행하는 빌링(Billing) 액터; 및상기 고객 도메인과 상기 스마트 그리드 사이에서 상호작용하는 장비를 설치하고 에너지 관리 기능을 수행하는 홈매니저(Home Manager) 액터를 포함하고,상기 고객 도메인은,상기 서비스 제공자 도메인과 통신망으로 연결되어 있는 스마트홈 내에 존재하는 장치인 고객 장비(Customer Equipment) 액터;상기 고객의 전력 사용량을 보여주고, 미터 정보, 원격 제어 및 분산 에너지 지원에 대한 모니터링과 제어 기능을 수행하는 고객 에너지 관리 시스템(Customer EMS) 액터;외부 도메인의 액터와 통신하기 위한 인터페이스인 에너지 서비스 인터페이스(ESI: Energy Service Interface) 액터; 및상기 고객 도메인에서 측정된 전력 사용량 정보를 제공하는 미터기(Meter) 액터를 포함하고,상기 분산 에너지 자원 도메인은,에너지 저장 장치의 충전 및 방전을 제어하는 에너지 저장 시스템(ESS: Energy Services Interface) 액터를 포함하고, 상기 운영 도메인, 상기 서비스 제공자 도메인, 상기 고객 도메인 및 상기 분산 에너지 자원 도메인의 액터들을 통신 연결하는 필드 영역 네트워크(FAN: Field Area Network);상기 고객 도메인 내에 존재하며, 상기 고객 도메인 내에 존재하는 모든 액터들을 서로 통신 연결시키는 구내 네트워크(Premise Network); 및상기 고객 도메인 내에 존재하며, 상기 스마트홈 내의 스마트 미터기와 스마트 가전기기 사이 및 상기 스마트홈 내의 스마트 가전기기들 사이를 통신 연결시키는 홈 영역 네트워크(HAN: Home Area Network)를 더 포함하고, 공격자가 전력 데이터를 해킹하고 전력 공급을 차단하기 위하여, 상기 홈 영역 네트워크를 통해 상기 미터기 액터에 접근하여 스마트 미터기를 해킹하는 경우, 상기 고객 에너지 관리 시스템 액터는 상기 미터기 액터에 대한 실시간 모니터링을 통해 획득한 전력 사용량 정보를 이용하여 스마트 미터기에 대한 공격 발생을 인지하며, 상기 고객 에너지 관리 시스템 액터는 상기 에너지 서비스 인터페이스 액터를 통해 상기 고객 정보 시스템 액터, 상기 빌링 액터 및 상기 미터 데이터 관리 시스템 액터로부터 수집한 미터 정보, 개인 정보 및 사용요금 정보와 상기 전력 사용량 정보를 포함하는 보호 대상 데이터를 보호하고, 상기 고객 에너지 관리 시스템 액터는 상기 에너지 서비스 인터페이스 액터를 통해 상기 고객 정보 시스템 액터, 상기 빌링 액터 및 상기 미터 데이터 관리 시스템 액터에 접속하여 일정 시간마다 저장된 상기 보호 대상 데이터에 대한 원시 데이터를 확인하고, 상기 보호 대상 데이터와 상기 원시 데이터를 비교하여 손실된 보호 대상 데이터를 탐지하며, 상기 에너지 서비스 인터페이스 액터를 통해 상기 에너지 저장 시스템 액터에 접속하여 전력 공급에 대한 손실을 확인하며, 상기 고객 정보 시스템 액터, 상기 빌링 액터, 상기 미터 데이터 관리 시스템 액터 및 상기 고객 에너지 관리 시스템 액터는 손실된 보호 대상 데이터의 복원 여부에 대한 응답을 상기 에너지 서비스 인터페이스 액터를 통해 상기 홈매니저 액터로 전송하고, 상기 홈매니저 액터는 손실된 보호 대상 데이터의 복원 여부에 대한 응답에 따라 보호 대상 데이터의 보호 및 유지보수를 수행하되,상기 에너지 서비스 인터페이스 액터는 전력 공급에 대한 손실이 확인되면, 상기 에너지 관리 시스템 액터로 긴급 전력 공급을 요청하고, 상기 에너지 관리 시스템 액터는 상기 에너지 저장 시스템 액터가 긴급 전력을 공급하도록 제어하며, 상기 에너지 저장 시스템 액터는 긴급 전력 공급을 중단하고,상기 고객 정보 시스템 액터, 상기 빌링 액터, 상기 미터 데이터 관리 시스템 액터 및 상기 고객 에너지 관리 시스템 액터는 손실된 보호 대상 데이터가 존재하는 경우, 상기 손실된 보호 대상 데이터를 복구하고,상기 에너지 서비스 인터페이스 액터는 상기 미터기 액터로의 접근을 상기 홈 영역 네트워크로 요청하고, 상기 미터기 액터로 시스템 재가동을 요청하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 시스템.

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]삭제

[청구항6]삭제

[청구항7]삭제

[청구항8]제1항에 있어서, 공격자가 상기 홈 영역 네트워크를 통해 스마트 TV에 접근하여 서비스 거부 공격을 시도하면, 상기 고객 장비 액터는 상기 스마트 TV와 양방향 통신을 수행하여 상기 스마트 TV에 대한 공격 발생을 인지하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 시스템.

[청구항9]◆청구항 9은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제8항에 있어서, 상기 고객 장비 액터는 상기 에너지 서비스 인터페이스 액터를 통해 상기 고객 정보 시스템 액터 및 상기 빌링 액터로 접근하여 사용자 시청 정보 및 시청 프로그램 결제 정보를 포함하는 기 저장된 데이터를 수집하고, 상기 수집된 데이터를 보호하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 시스템.

[청구항10]◆청구항 10은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제9항에 있어서, 상기 고객 장비 액터는 상기 에너지 서비스 인터페이스 액터를 통해 상기 고객 정보 시스템 액터 및 상기 빌링 액터로 접근한 후, 상기 수집된 데이터와 원시 데이터를 비교하여 손실 데이터의 존재 유무를 탐지하며, 상기 공격자의 접근을 차단하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 시스템.

[청구항11]◆청구항 11은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제10항에 있어서, 상기 고객 정보 시스템 액터 및 상기 빌링 액터는 상기 에너지 서비스 인터페이스 액터를 통해 탐지된 손실 데이터의 복구를 상기 고객 장비 액터로 요청하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 시스템.

[청구항12]◆청구항 12은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제11항에 있어서, 상기 고객 장비 액터는 상기 수집된 데이터와 상기 원시 데이터를 비교하여 상기 손실 데이터를 복구하고, 상기 스마트 TV로의 접근을 상기 홈 영역 네트워크로 요청한 후, 상기 홈 영역 네트워크를 통해 상기 스마트 TV를 재가동시키는 것을 특징으로 하는 스마트홈 시스템.

[청구항13]제1항에 있어서, 공격자가 상기 홈 영역 네트워크를 통해 스마트 도어락에 접근하여 서비스 거부 공격을 시도하면, 상기 고객 장비 액터는 상기 스마트 도어락과 양방향 통신을 수행하여 상기 스마트 도어락에 대한 공격 발생을 인지하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 시스템.

[청구항14]◆청구항 14은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제13항에 있어서, 상기 고객 장비 액터는 상기 에너지 서비스 인터페이스 액터를 통해 상기 고객 정보 시스템 액터로 접근하여 키 정보를 포함하는 기 저장된 사용자 데이터를 수집하고, 상기 수집된 사용자 데이터를 보호하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 시스템.

[청구항15]◆청구항 15은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제14항에 있어서, 상기 고객 장비 액터는 상기 에너지 서비스 인터페이스 액터를 통해 상기 고객 정보 시스템 액터로 접근한 후, 상기 수집된 데이터와 원시 데이터를 비교하여 손실 데이터의 존재 유무를 탐지하며, 상기 공격자의 공격 루트를 확인하고 접근을 차단하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 시스템.

[청구항16]◆청구항 16은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제15항에 있어서, 상기 고객 장비 액터는 탐지된 손실 데이터의 복구 요청을 위하여 상기 에너지 서비스 인터페이스 액터를 통해 상기 고객 정보 시스템 액터로 비상키 전달 및 외부접근 차단을 요청하고, 상기 고객 정보 시스템 액터는 상기 스마트 도어락으로 비상키를 전송함으로써, 사용자에게 비상키를 전달하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 시스템.

[청구항17]◆청구항 17은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆제16항에 있어서, 상기 고객 장비 액터는 상기 에너지 서비스 인터페이스 액터로 데이터 복구를 요청하고, 상기 에너지 서비스 인터페이스 액터는 데이터 복구 요청에 따라 상기 고객 정보 시스템 액터로 접근 차단 해제를 요청하고, 상기 고객 정보 시스템 액터는 상기 스마트 도어락으로 초기화 비밀번호를 전송함으로써, 상기 사용자에게 초기화 비밀번호를 전달하고, 상기 사용자는 비밀번호 변경 후 상기 스마트 도어락을 재가동시키는 것을 특징으로 하는 스마트홈 시스템.

[청구항18]삭제

문서 인덱스 No.480 : 스마트 그리드의 구현을 위한 전력 연계 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120054687

■ 최종 특허권자(출원인) : 지에스네오텍(주)(서울특별시 구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 그리드의 구현을 위한 전력 연계 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전력 연계 시스템은 복수의 신재생 발전 장치로 구성된 분산 발전 시스템과; 상기 분산 발전 시스템을 통해 생산된 전력을 저장하기 위한 복수의 에너지 저장 장치와; 상기 분산 발전 시스템에 의해 생성된 전력을 상기 에너지 저장 장치가 저장 가능한 형태로 변환하고, 상기 에너지 저장 장치에 저장된 전력을 부하가 사용 가능한 형태로 변환하는 전력 변환 장치와; 상기 분산 발전 시스템, 상기 복수의 에너지 저장 장치 및 상기 전력 변환 장치와 통신 연결되어 상기 분산 발전 시스템, 상기 복수의 에너지 저장 장치 및 상기 전력 변환 장치로부터 전송되는 운영 상태 정보를 수집하는 EMS 게이트웨이와; 상기 EMS 게이트웨이를 통해 상기 운영 상태 정보를 수신하여 상기 분산 발전 시스템, 상기 복수의 에너지 저장 장치 및 상기 전력 변환 장치의 운영 상태를 분석하고, 상기 EMS 게이트웨이를 통해 상기 에너지 저장 장치의 충전 및 방전 여부를 제어하는 에너지 관리 장치를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 스마트 그리드를 구현하는 각 구성들 간을 효율적으로 통합 및 연계시킬 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]복수의 신재생 발전 장치로 구성된 분산 발전 시스템과;상기 분산 발전 시스템을 통해 생산된 전력을 저장하기 위한 복수의 에너지 저장 장치와;상기 분산 발전 시스템에 의해 생성된 전력을 상기 에너지 저장 장치가 저장 가능한 형태로 변환하고, 상기 에너지 저장 장치에 저장된 전력을 부하가 사용 가능한 형태로 변환하는 전력 변환 장치와;상기 분산 발전 시스템, 상기 복수의 에너지 저장 장치 및 상기 전력 변환 장치와 통신 연결되어 상기 분산 발전 시스템, 상기 복수의 에너지 저장 장치 및 상기 전력 변환 장치로부터 전송되는 운영 상태 정보를 수집하는 EMS 게이트웨이와;상기 EMS 게이트웨이를 통해 상기 운영 상태 정보를 수신하여 상기 분산 발전 시스템, 상기 복수의 에너지 저장 장치 및 상기 전력 변환 장치의 운영 상태를 분석하고, 상기 EMS 게이트웨이를 통해 상기 에너지 저장 장치의 충전 및 방전 여부를 제어하는 에너지 관리 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드의 구현을 위한 전력 연계 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 에너지 관리 장치와 연결되어 상기 에너지 관리 장치에 실시간 전력 요금을 제공하는 전력 거래소를 더 포함하며;상기 에너지 관리 장치는 상기 전력 거래소로부터의 상기 실시간 전력 요금에 기초하여 상기 에너지 저장 장치의 충전 및 방전 여부를 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드의 구현을 위한 전력 연계 시스템.

[청구항3]제2항에 있어서,상기 에너지 관리 장치는 상기 에너지 저장 장치가 기 등록된 전력 피크 시간대에 상기 부하 측에 전력을 공급하고, 기 등록된 전력 잉여 시간대에 전력을 저장하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드의 구현을 위한 전력 연계 시스템.

[청구항4]제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,상기 에너지 저장 장치는 전기 자동차에 내장된 배터리를 충전하는 자동차 충전 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드의 구현을 위한 전력 연계 시스템.

문서 인덱스 No.481 : 스마트 그리드를 구현하기 위한 전기 자동차 충전 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120054688

■ 최종 특허권자(출원인) : 지에스네오텍(주)(서울특별시 구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 그리드를 구현하기 위한 전기 자동차 충전 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전기 자동차 충전 시스템은 전기 자동차와, 상기 전기 자동차를 충전하는 자동차 충전 장치와, 상기 자동차 충전 장치와 통신 연결되는 그리드 운영 장치를 포함하고, 상기 전기 자동차는 충전 및 방전이 가능한 배터리와, 상기 배터리의 충전 및 방전을 관리하는 배터리 관리 유닛을 갖는 배터리 모듈을 포함하며; 상기 자동차 충전 장치는 상용 전력을 이용하여 상기 배터리를 충전하는 배터리 충전부와, 상기 배터리 충전부에 충전된 전력을 외부로 공급하는 전력 공급부와, 상기 그리드 운영 장치와 통신 연결되고, 상기 배터리를 충전하는 배터리 충전 모드와, 상기 배터리에 충전된 전력을 외부로 공급하는 전력 공급 모드 중 어느 하나로 동작하도록 상기 배터리 충전부 및 상기 전력 공급부를 제어하는 충전제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 전기 자동차를 충전시키기 위한 전기 자동차 충전 시스템을 에너지 저장 시스템으로 활용하여 에너지 활용 효율을 극대화시킬 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]전기 자동차와, 상기 전기 자동차를 충전하는 자동차 충전 장치와, 상기 자동차 충전 장치와 통신 연결되는 그리드 운영 장치를 포함하고,상기 전기 자동차는 충전 및 방전이 가능한 배터리와, 상기 배터리의 충전 및 방전을 관리하는 배터리 관리 유닛을 갖는 배터리 모듈을 포함하며;상기 자동차 충전 장치는상용 전력을 이용하여 상기 배터리를 충전하는 배터리 충전부와,상기 배터리 충전부에 충전된 전력을 외부로 공급하는 전력 공급부와,상기 그리드 운영 장치와 통신 연결되고, 상기 배터리를 충전하는 배터리 충전 모드와, 상기 배터리에 충전된 전력을 외부로 공급하는 전력 공급 모드 중 어느 하나로 동작하도록 상기 배터리 충전부 및 상기 전력 공급부를 제어하는 충전제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드를 구현하기 위한 전기 자동차 충전 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 그리드 운영 장치는 상기 자동차 충전 장치로 실시간 전력 요금에 대한 정보를 전송하고;상기 충전제어부는 상기 실시간 전력 요금에 대한 정보에 기초하여 상기 배터리 충전 모드와 상기 전력 공급 모드 중 어느 하나를 선택하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드를 구현하기 위한 전기 자동차 충전 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 충전제어부는기 등록된 전력 피크 시간대에 상기 전력 공급 모드로 동작하도록 상기 배터리 충전부 및 상기 전력 공급부를 제어하고;기 등록된 전력 잉여 시간대에 상기 배터리 충전 모드로 동작하도록 상기 배터리 충전부 및 상기 전력 공급부를 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드를 구현하기 위한 전기 자동차 충전 시스템.

[청구항4]제3항에 있어서,상기 그리드 운영 장치는 상기 전력 피크 시간대에 대한 정보와 상기 전력 잉여 시간대에 대한 정보를 상기 충전제어부로 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드를 구현하기 위한 전기 자동차 충전 시스템.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 충전제어부는상기 배터리 관리 유닛에 의해 감지된 상기 배터리의 충전 전압이 기 설정된 기준치 이하인 경우, 상기 배터리 충전 모드로 동작하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드를 구현하기 위한 전기 자동차 충전 시스템.

[청구항6]제2항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,상기 배터리 관리 유닛은 상기 배터리의 SOC(State of Charge) 정보를 포함한 배터리 상태 정보를 상기 그리드 운영 장치로 전송하며;상기 그리드 운영 장치는 상기 배터리 상태 정보, 상기 실시간 전력 요금에 대한 정보 및 전력 공급 상태 중 적어도 어느 하나에 기초하여, 상기 충전제어부가 상기 배터리 충전 모드와 상기 전력 공급 모드 중 어느 하나로 동작하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 그리드를 구현하기 위한 전기 자동차 충전 시스템.

문서 인덱스 No.482 : 가전기기 및 그 신호출력방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020090067907

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기 및 그 신호출력방법에 관한 것으로서, 가전기기에서 제품정보가 소정의 신호음으로 출력됨으로서, 신호음을 연결된 통신망을 통해 전송하여 원격지의 서비스 센터에서 가전기기의 상태 확인이 용이하도록 한다. 또한, 본 발명은 가전기기의 제품정보를 신호음으로 출력하는데 있어서, 복수의 주파수 신호를 이용하여 제어신호를 변환하므로, 빠른 전송이 가능하고, 진단에 필요한 데이터를 보다 많이 전송할 수 있어 진단의 정확성이 향상되는 효과가 있다. 가전기기, 세탁기, 소리출력, 신호음, 고장진단, 주파수변환

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]고장진단을 실시하기 위한 명령이 입력되는 선택부;상기 고장진단을 위한 제품정보를 저장하는 메모리;상기 선택부에 의해 고장진단 실시 명령이 입력되면, 스마트 진단모드로 변경하고, 상기 메모리에 저장된 상기 제품정보를 인코딩하여 적어도 하나의 프레임으로 구성된 제어신호를 생성하는 제어부;복수의 주파수를 이용하여, 상기 제어신호의 적어도 하나의 비트에 상기 복수의 주파수 신호 중 어느 하나의 주파수 신호가 대응되도록 변환하는 모듈레이터; 및상기 모듈레이터로부터 인가되는 상기 주파수 신호에 대응하여 소정 음을 출력하는 음향출력부를 포함하고,상기 제어부는 상기 모듈레이터에서 사용 가능한 상기 주파수 신호의 수에 따라, 하나의 주파수 신호에 대응하는 상기 제어신호의 비트수가 변경되도록 상기 모듈레이터를 제어하는 가전기기.

[청구항2]삭제

[청구항3]제 1 항에 있어서, 상기 모듈레이터는 상기 하나의 주파수 신호에 대응하는 상기 제어신호의 비트수에 따라, 상기 제어신호의 논리값에 대응하는 상기 주파수 신호를 기 설정된 출력시간 동안 상기 음향출력부로 인가하는 가전기기.

[청구항4]제 3 항에 있어서, 상기 모듈레이터는 4개의 주파수 신호를 이용하여, 상기 제어신호에 대하여 2비트(bits) 단위로, 대응하는 상기 주파수 신호가 상기 음향출력부를 통해 출력되도록 하는 가전기기.

[청구항5]제 3 항에 있어서, 상기 모듈레이터는 8개의 주파수를 이용하여, 상기 제어신호에 대하여 3비트(bits) 단위로, 대응하는 상기 주파수 신호가 상기 음향출력부를 통해 출력되도록 하는 가전기기.

[청구항6]제 3 항에 있어서, 상기 모듈레이터는 16개의 주파수를 이용하여, 상기 제어신호에 대하여 4비트(bits) 단위로, 대응하는 상기 주파수 신호가 상기 음향출력부를 통해 출력되도록 하는 가전기기.

[청구항7]제 3 항에 있어서, 상기 모듈레이터는 2의 n승에 대응하는 수의 주파수를 이용하여, 상기 제어신호에 대하여 n비트(bits) 단위로, 대응하는 상기 주파수 신호가 상기 음향출력부를 통해 출력되도록 하는 가전기기.

[청구항8]제 3 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 모듈레이터는 사용 가능한 주파수 신호의 수에 대응하여, 주파수별 주파수신호를 생성하는 주파수발진부를 구비하고, 상기 제어신호의 논리값에 대응하여 지정된 주파수발진부의 주파수 신호가 상기 음향출력부를 통해 상기 출력시간 동안 출력되도록 제어하는 가전기기.

[청구항9]제 7 항에 있어서, 상기 음향출력부는 스피커인 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항10]스마트 진단 모드 진입 시 기 저장된 제품정보를 인코딩하여 소정 형식의 제어신호를 생성하는 단계;사용 가능한 주파수 신호의 수에 대응하여, 하나의 주파수 신호에 대응하는 상기 제어신호의 비트수를 설정하는 단계;상기 설정에 따라, 상기 제어신호의 논리값에 대응하여 복수의 주파수 신호 중 어느 하나의 주파수 신호가 생성되도록 하여, 상기 제어신호를 상기 주파수 신호의 조합으로 변환하는 단계; 및상기 주파수 신호에 대응하는 음이 음향출력부를 통해 출력되는 단계를 포함하고,상기 설정단계는 모듈레이터에서 사용 가능한 주파수 신호의 수에 대응하여, 상기 사용 가능한 주파수 신호의 수가 2의 n인 경우, 상기 제어신호 n 비트 단위로, 상기 제어신호가 상기 주파수 신호로 변환되어 출력되도록 상기 하나의 주파수 신호에 대응하는 상기 제어신호의 비트수를 설정하는 가전기기의 신호출력방법.

[청구항11]삭제

[청구항12]제 10 항에 있어서, 상기 음 출력단계는 기 설정된 출력시간 동안 하나의 상기 주파수 신호에 대응하는 상기 음이 상기 음향출력부를 통해 출력되는 가전기기의 신호출력방법.

[청구항13]제 10 항에 있어서, 상기 변환단계는 4개의 주파수 신호를 이용하여, 상기 제어신호에 대하여 2비트(bits) 단위로, 상기 제어신호에 대응하는 상기 주파수 신호를 상기 음향출력부로 인가하는 가전기기의 신호출력방법.

[청구항14]제 10 항에 있어서, 상기 변환단계는 8개의 주파수 신호를 이용하여, 상기 제어신호에 대하여 3비트(bits) 단위로, 상기 제어신호에 대응하는 상기 주파수 신호를 상기 음향출력부로 인가하는 가전기기의 신호출력방법.

[청구항15]제 10 항에 있어서, 상기 변환단계는 16개의 주파수 신호를 이용하여, 상기 제어신호에 대하여 4비트(bits) 단위로, 상기 제어신호에 대응하는 상기 주파수 신호를 상기 음향출력부로 인가하는 가전기기의 신호출력방법.

문서 인덱스 No.483 : 상황인식 디지털 도어락 스마트 제어모듈

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020210016144

■ 최종 특허권자(출원인) : 동서울대학교 산학협력단(경기도 성남시 수정구...)

【발명의 요약】

본 발명은 출입자의 출입시도 상황을 인식한 후 출입자의 식별코드를 자동으로 판별함으로써 디지털 도어락의 개방을 제어하는 상황인식 디지털 도어락 스마트 제어모듈에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 디지털 도어락의 개폐 상황을 사용자가 소지한 스마트 폰으로 실시간 통보함은 물론, 원격지에서 스마트 폰을 이용하여 디지털 도어락을 조작할 수 있는 상황인식 디지털 도어락 스마트 제어모듈에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 기존에 설치된 디지털 도어락에 추가로 연결하여 사용할 수 있도록 모듈형으로 제공되기 때문에 호환성이 좋은 상황인식 디지털 도어락 스마트 제어모듈에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]출입자가 도어(D)를 두드려 발생한 진동을 감지하는 센서부(110)와;상기 센서부(110)를 통해 진동 발생 상황을 인식한 경우 활성화되며, 상기 출입자가 소지한 식별코드 기록매체(IDT)를 근거리 무선통신으로 인식하는 인증모듈(120)과;출입이 허가된 자에 대한 식별코드를 저장하는 메모리부(130)와;통신라인(C)을 통해 상기 도어(D)에 구비된 디지털 도어락(10)에 연결되며, 상기 디지털 도어락(10)과 데이터통신을 수행하는 통신모듈(140); 및상기 인증모듈(120)을 통해 읽어들이는 식별코드가 상기 메모리부(130)에 저장된 출입이 허가된 식별코드인 경우, 상기 통신모듈(140)을 통해 상기 디지털 도어락(10)에 개방신호를 전달하는 제어부(150);를 포함하는 것을 특징으로 하는 상황인식 디지털 도어락 스마트 제어모듈.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 통신모듈(140)은 상기 통신라인(C)을 통해 상기 디지털 도어락(10)과 데이터를 송수신하는 '도어락 유선 통신부' 및 댁내에 구비된 스마트 가전제품(20)을 통해 이동통신단말기(40)와 데이터를 송수신하는 '단말 무선 통신부'를 포함하며,상기 제어부(150)는 상기 '도어락 유선 통신부'를 통해 디지털 도어락(10)의 열림 또는 닫힘 상태를 감시하고,상기 '단말 무선 통신부'를 통해 상기 이동통신단말기(40)에 디지털 도어락(10)의 닫힘 또는 열림 상태를 전달하거나 혹은 상기 이동통신단말기(40)로부터 디지털 도어락(10) 제어신호를 전달받는 것을 특징으로 하는 상황인식 디지털 도어락 스마트 제어모듈.

문서 인덱스 No.484 : 댁내 전력 관리 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020110020774

■ 최종 특허권자(출원인) : 국립한국교통대학교산학협력단(충청북도 충주시...)

【발명의 요약】

본 발명은 댁내 가전기기의 전력 현황을 간편하게 확인하는 댁내 전력 관리 시스템 및 그 방법을 제공한다. 댁내 전력관리 시스템은 각 가전기기의 전원 케이블에 설치되어 작동 상태에 대한 정보를 전송하는 복수개 송신단과 복수개 송신단으로부터 전송받은 가전기기의 전력 현황을 집계하여 표시하는 전력관리기를 포함한다. 휴대가능한 전력관리기로 전력 특성을 시뮬레이션하여 보여줌으로서 신제품을 구매하기 위한 구매 정보로 이용할 수 있다. 본 발명은 전력관리기 뿐 아니라 스마트폰을 이용하여 전력 데이터를 표시함으로써 댁내 가전기기의 전력 현황을 확인할 수 있다. 또한 댁내에 구축한 홈네트워크 시스템을 통해 전력관리기에 의해 집계된 댁내 가전기기의 전력 데이터를 원격 관리서버에 접속한 스마트폰으로 제공받을 수 있어 외부 사용자가 원격에서 댁내 가전기기의 작동 및 전력 현황을 용이하게 확인할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]삭제

[청구항2]삭제

[청구항3]삭제

[청구항4]삭제

[청구항5]전력선에 연결된 댁내 가전기기에 대해 작동과 미작동 중 어느 하나의 상태인지를 전송하는 적어도 하나의 송신단;상기 송신단으로부터 전송받은 가전기기의 작동 상태를 집계하여 다른 가전기기와 우열을 비교할 수 있는 가전기기의 소비 전력 특성을 제공하는 전력관리기;를 포함하고, 상기 송신단을 복수개 가전기기에 각각 마련하되, 각 송신단이 상기 전력관리기와 개별적으로 통신하며, 상기 가전기기에 공급하는 전류 또는 전압이 일정값 이상 변화하면 감지신호를 출력하는 감지부와, 상기 감지부의 감지신호에 따라 가전기기의 작동 상태에 대한 정보를 전송하는 통신부를 포함하고,상기 전력관리기는 상기 송신단의 통신부와 무선 통신하는 무선통신부와, 상기 가전기기의 소비 전력 특성을 표시하는 표시부와, 사용자 입력 명령을 입력받는 입력부와, 상기 가전기기의 전력사용량에 기초하여 전기요금과 요금 점유비율을 계산하고 상기 전력사용량과 전기요금 및 요금 점유비율 중 적어도 하나를 상기 표시부에 표시하는 동작을 제어하는 제어부를 포함하되,상기 제어부는 상기 가전기기의 정격소비전력과 소비 형태에 따라 일정 범위에서 설정되는 가중치를 사용자로부터 입력받아 등록하는 기기등록부와, 상기 무선통신부를 통해 전송받은 가전기기의 작동 상태 정보에 따른 사용 시간과 상기 기기등록부에 등록되거나 사용자에 의해 입력된 정격소비전력 및 소비 형태에 따라 일정 범위에서 설정된 가중치를 곱셈연산하여 가전기기의 전력사용량을 계산하는 사용전력 계산부와, 상기 전력사용량에 따라 전기요금을 계산하는 전기요금 계산부와, 상기 계산된 전기요금에 따라 다른 가전기기에 대비한 요금 점유비율을 계산하는 비율계산부를 포함하는 댁내 전력 관리 시스템.

[청구항6]제5항에 있어서,상기 제어부는 상기 기기등록부에 등록되지 않은 신제품에 대한 사용시간과 정격소비전력 및 가중치를 사용자로부터 입력받아 전력사용량을 계산하고, 계산한 전력사용량과 전기요금 및 요금 점유비율을 포함한 신제품의 소비 전력 특성을 시뮬레이션하여 제공하는 댁내 전력 관리 시스템.

[청구항7]삭제

[청구항8]전력선에 연결된 댁내 가전기기에 대해 작동과 미작동 중 어느 하나의 상태인지를 전송하는 적어도 하나의 송신단;상기 송신단으로부터 전송받은 가전기기의 작동 상태를 집계하여 다른 가전기기와 우열을 비교할 수 있는 가전기기의 소비 전력 특성을 제공하는 전력관리기; 및스마트폰;을 포함하고,상기 전력관리기는 유선 케이블을 통해 상기 가전기기의 소비 전력 특성에 대한 전력 데이터를 전송하는 유선 통신부를 포함하고, 상기 스마트폰은 상기 전력 데이터를 전송받고 전력관리 어플리케이션을 이용하여 댁내 가전기기의 사용 전력과 전기요금 및 요금 점유비율 중 적어도 하나를 제공하며,상기 전력관리기로부터 전력 데이터를 제공받을 수 없는 장애 발생 시 상기 스마트폰은 상기 송신단으로부터 댁내 가전기기의 작동 상태를 제공받아 알아 낸 사용 시간과 사용자에 의해 입력된 정격소비전력 및 가중치를 이용하여 댁내 가전기기의 전력 사용량을 계산하고, 계산한 전력사용량과 전기요금 및 요금 점유비율 중 적어도 하나를 제공하는 댁내 전력 관리 시스템.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 전력관리 어플리케이션은 상기 전력관리기로부터 제공받은 전력 데이터로 댁내 가전기기의 사용전력과 전기요금 및 요금 점유비율을 계산 처리하는 전력현황 처리부와, 사용자에 의해 설정된 사용전력과 정격소비전력 및 가중치를

이용하여 신제품에 대한 소비 전력 특성을 시뮬레이션하는 시뮬레이션 처리부를 포함하고,상기 스마트폰은 상기 가전기기의 정격소비전력에 대한 정보를 제공하는 제조사 서버에서 제공하는 홈페이지 주소 정보가 포함된 2차원 바코드를 인식하는 바코드 인식부를 더 포함하고,상기 전력관리 어플리케이션은 상기 바코드 인식부에 의해 인식된 홈페이지 주소에 링크시키는 제조사 링크부를 더 포함하는 닙내 전력 관리 시스템.

[청구항10]삭제

[청구항11]삭제

[청구항12] 닙내 가전기기의 전원케이블과 전력선에서 분기된 콘센트를 상호 접속하는 송신단에서 가전기기의 작동 상태를 전송하는 단계;상기 송신단과 무선 통신하는 전력관리기가 가전기기의 작동 상태를 집계하여 다른 가전기기와 우열을 비교할 수 있는 가전기기의 소비 전력 특성을 제공하는 단계;를 포함하고,상기 가전기기의 소비 전력 특성을 제공하는 단계는 상기 작동 상태에서부터 얻은 해당 가전기기의 사용시간과 사용자에 의해 등록되거나 입력된 정격소비전력 및 소비 형태에 따라 일정 범위에서 설정된 가중치를 이용하여 계산하는 닙내 전력 관리 방법.

[청구항13]제12항에 있어서,상기 가전기기의 소비 전력 특성을 제공하는 단계는 상기 전력관리기에서 신제품에 대한 사용시간과 정격소비전력 및 가중치를 사용자로부터 입력받아 시뮬레이션하는 것을 포함하는 닙내 전력 관리 방법.

[청구항14]삭제

[청구항15]삭제

문서 인덱스 No.485 : 스마트 디바이스들의 효율적인 제어 및/또는 연결

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020227033069

■ 최종 특허권자(출원인) : 구글 엘엘씨(미국 캘리포니아 마운틴 뷰 엠피시어터 파크웨이 ***** (우:*****))

【발명의 요약】

스마트 네트워크 연결 디바이스의 효율적인 제어 및/또는 링크에 대해 개시하고 있다. 일부 구현들은, 다수의 당사자들의 여러 스마트 디바이스들의 제어를 가능하게 하는 활성 애플리케이션 내에서, (1) 상호작용될 때, 제3자(3P)의 스마트 디바이스(들)의 해당 제어를 유발하는 대화형 그래픽 인터페이스 요소; 및 (2) 선택할 때, 딥 링크를 실행하여 3P 애플리케이션이 스마트 디바이스(들)에 대한 추가 정보를 제시하는 상태로 열리도록 하는 선택가능한 요소 모두를 렌더링하는 것에 관한 것이다. 일부 구현들은, 추가로 또는 대안으로, 3P 애플리케이션이 클라이언트 디바이스에 설치되어 있지만, 스마트 디바이스 토폴로지가 3P의 3P 스마트 디바이스들에 대한 엔트리들이 없다는 결정에 응답하여, 3P의 하나 이상의 특정 스마트 디바이스들을 스마트 디바이스 토폴로지에 효율적으로 추가하는 것에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법으로서, 제3자(3P) 애플리케이션이 사용자 계정과 연관된 클라이언트 디바이스에 설치되어 있는지를 결정하는 단계와, 상기 3P 애플리케이션은 3P의 하나 이상의 3P 스마트 디바이스들의 제어를 가능하게 하고; 상기 사용자 계정과 연관되고 자동화된 어시스턴트와의 상호 작용을 통해 스마트 디바이스들을 제어할 때 상기 자동화된 어시스턴트에 의해 이용되는 스마트 디바이스 토폴로지에 3P의 하나 이상의 3P 스마트 디바이스들 중 어느 하나에 대한 엔트리들이 없다고 결정하는 단계와; 상기 3P 애플리케이션이 상기 클라이언트 디바이스에 설치되고 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 하나 이상의 3P 스마트 디바이스들 중 어느 하나에 대한 엔트리들이 없다고 결정하는 것에 응답하여: 클라이언트 디바이스 또는 상기 사용자 계정과 연관된 추가 클라이언트 디바이스에서 출력이 렌더링되게 하는 단계와, 상기 출력은 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 상기 3P를 추가하기 위한 제안을 포함하고; 상기 출력의 렌더링에 응답하여 긍정적인 사용자 인터페이스 입력을 수신하는 단계와; 그리고 상기 긍정적인 사용자 인터페이스 입력을 수신하는 것에 응답하여: 상기 하나 이상의 3P 스마트 디바이스들 중 적어도 일부의 특정 스마트 디바이스들을 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 자동으로 추가할 때 상기 3P의 API(application programming interface)와 인터페이스하도록 상기 사용자 계정을 사용하는 단계; 상기 특정 스마트 디바이스들을 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 자동으로 추가할 때 상기 클라이언트 디바이스에 설치된 제3자 애플리케이션과 인터페이스하는 단계; 또는 상기 3P에 특화된 3P 계정에 로그인할 가능하게 하고, 상기 3P 계정에 로그인하는데 이용될 때 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 상기 특정 스마트 디바이스들을 자동으로 추가할 시 상기 3P의 API 또는 추가 API와 인터페이스를 유발하는 로그인 인터페이스를 제시하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 긍정적인 사용자 인터페이스 입력을 수신하는 것에 응답하여, 상기 방법은, 상기 하나 이상의 3P 스마트 디바이스들 중 적어도 일부의 특정 스마트 디바이스들을 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 자동으로 추가할 때 상기 3P의 API와 인터페이스하도록 상기 사용자 계정을 사용하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항3]제2항에 있어서, 상기 긍정적인 사용자 인터페이스 입력을 수신한 후, 그리고 상기 특정 스마트 디바이스들을 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 자동으로 추가하는 것이 완료되기 전에 상기 사용자에게 어떤 추가 촉구(prompt)들이 제공되지 않는 것을 특징으로 하는 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 긍정적인 사용자 인터페이스 입력을 수신하는 것에 응답하여, 상기 방법은, 상기 3P에 특화된 3P 계정에 로그인할 가능하게 하고, 상기 3P 계정에 로그인하는데 이용될 때 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 상기 특정 스마트 디바이스들을 자동으로 추가할 시 상기 3P의 API 또는 추가 API와 인터페이스를 유발하는 로그인 인터페이스를 제시하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 로그인 인터페이스를 제시하는 단계는, 상기 3P의 API(application programming interface)와 인터페이스 하기 위해 상기 사용자 계정을 사용하려는 시도가 실패한 것에 응답하여 발생하는 것을 특징으로 하는 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항6]제1항에 있어서, 상기 출력은 홈 제어 애플리케이션에 의해 렌더링된 그래픽 출력을 포함하는 것을 특징으로 하는 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 출력은 자동화된 어시스턴트 애플리케이션에 의해 렌더링된 가청 출력을 포함하는 것을 특징으로

하는하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 긍정적인 사용자 인터페이스 입력을 수신하는 것에 응답하여, 상기 방법은, 상기 특정 스마트 디바이스들을 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 자동으로 추가할 시 상기 클라이언트 디바이스에 설치된 상기 제3자 애플리케이션과 인터페이스하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항9]제8항에 있어서,상기 특정 스마트 디바이스들을 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 자동으로 추가할 시 상기 클라이언트 디바이스에 설치된 상기 제3자 애플리케이션과 인터페이스하는 단계는: 상기 제3자 애플리케이션에 대해 이전에 제공된 서명을 사용하여 상기 제3자 애플리케이션을 검증하는 단계와; 상기 제3자 애플리케이션을 검증하는 것에 응답하여, 상기 제3자 애플리케이션이 링크 기능을 실행하도록 하는 의도(intent)를 제공하는 단계와; 그리고상기 의도를 제공하는 것에 응답하여, 상기 제3자 애플리케이션으로부터 액세스 토큰을 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항10]제9항에 있어서,상기 제3자 애플리케이션이 상기 링크 기능으로 실행되면, 상기 제3자 애플리케이션은, 식별된 애플리케이션의 이전에 제공된 서명을 사용하여 상기 식별된 애플리케이션에 의해 제공된 상기 의도를 검증하고, 그리고 상기 식별된 애플리케이션에 의해 제공된 상기 의도를 검증하는 것에 응답하여 상기 액세스 토큰을 반환하는 것을 특징으로 하는 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항11]제10항에 있어서,상기 특정 스마트 디바이스들을 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 자동으로 추가할 시, 상기 클라이언트 디바이스에 설치된 상기 제3자 애플리케이션과 인터페이스하는 단계는: 네트워크를 통해, 상기 제3자 애플리케이션의 원격 시스템과 인터페이스하고, 상기 특정 스마트 디바이스들과 관련된 추가 정보를 획득하기 위해 상기 액세스 토큰을 사용하는 단계와; 그리고 상기 추가 정보의 적어도 일부를 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 추가하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항12]클라이언트 디바이스의 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법으로서,제3자(3P) 애플리케이션이 상기 클라이언트 디바이스에 설치되어 있다고 결정하는 단계와, 상기 3P 애플리케이션은 3P의 하나 이상의 3P 스마트 디바이스들의 제어를 가능하게 하고;상기 클라이언트 디바이스와 연관되고 자동화된 어시스턴트와의 상호 작용을 통해 스마트 디바이스들을 제어할 때 상기 자동화된 어시스턴트에 의해 사용되는 스마트 디바이스 토폴로지에 상기 3P의 하나 이상의 3P 스마트 디바이스들 중 어느 하나에 대한 엔트리들이 없다고 결정하는 단계와;상기 제3자 애플리케이션에 대해 이전에 제공된 서명을 사용하여 상기 제3자 애플리케이션을 검증하는 단계와; 그리고상기 제3자 애플리케이션을 검증하는 것에 응답하여, 그리고 상기 3P 애플리케이션이 상기 클라이언트 디바이스에 설치되고, 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 상기 하나 이상의 3P 스마트 디바이스들 중 어느 하나에 대한 엔트리들이 없다고 결정하는 것에 응답하여, 특정 스마트 디바이스들을 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 자동으로 추가할 시, 상기 클라이언트 디바이스에 설치된 상기 제3자 애플리케이션과 인터페이스하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는클라이언트 디바이스의 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항13]제12항에 있어서,상기 특정 스마트 디바이스들을 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 자동으로 추가할 시, 상기 클라이언트 디바이스에 설치된 상기 제3자 애플리케이션과 인터페이스하는 단계는: 상기 제3자 애플리케이션이 링크 기능을 실행하도록 하는 의도를 제공하는 단계와; 그리고 상기 의도를 제공하는 것에 응답하여 상기 제3자 애플리케이션으로부터 액세스 토큰을 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는클라이언트 디바이스의 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항14]제13항에 있어서,상기 방법은 상기 클라이언트 디바이스의 특정 애플리케이션에 의해 수행되고, 그리고 상기 제3자 애플리케이션이 상기 링크 기능으로 실행될 때, 상기 제3자 애플리케이션은: 상기 의도를 제공하는 상기 특정 애플리케이션에 기초하여 상기 특정 애플리케이션을 검증하고; 그리고 상기 특정 애플리케이션을 검증하는 것에 응답하여 상기 액세스 토큰을 반환하는 것을 특징으로 하는클라이언트 디바이스의 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항15]제13항에 있어서,상기 특정 스마트 디바이스들을 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 자동으로 추가할 시, 상기 클라이언트 디바이스에 설치된 상기 제3자 애플리케이션과 인터페이스하는 단계는: 네트워크를 통해, 상기 제3자 애플리케이션의 원격 시스템과 인터페이스하고, 상기 특정 스마트 디바이스들과 관련된 추가 정보를 획득하기 위해 상기 액세스 토큰을 사용하는 단계와; 그리고 상기 추가 정보의 적어도 일부를 상기 스마트 디바이스 토폴로지에 추가하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는클라이언트 디바이스의 하나 이상의 프로세서들에 의해 구현되는 방법.

[청구항16]메모리 및 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 디바이스로서,상기 메모리는 명령어들을 저장하고, 그리고상기 하나 이상의 프로세서들은, 상기 프로세서들로 하여금 제1항 내지 제15항 중 어느 한 항의 방법을 수행하게 하는 명령어들을 실행하도록 동작가능한 것을 특징으로 하는디바이스.

문서 인덱스 No.486 : 플랫폼이 구현된 스마트 게이트웨이 및 이를 이용한 에너지 거래 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190131205

■ 최종 특허권자(출원인) : 젤릭스 주식회사(경기도 용인시 수지구...)

【발명의 요약】

플랫폼이 구현된 스마트 게이트웨이 및 이를 이용한 에너지 거래 방법이 개시된다. 상기 스마트 게이트웨이는 적어도 하나의 다른 스마트 게이트웨이 또는 거래 중개 서버와 통신 연결하는 통신부 및 에너지 거래 프로그램을 포함한다. 여기서, 상기 에너지 거래 프로그램은 다른 스마트 게이트웨이와 에너지 거래를 수행하며, 상기 플랫폼에 기반하여 설치, 업데이트 또는 삭제가 가능하다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]플랫폼을 탑재한 스마트 게이트웨이에 있어서,적어도 하나의 다른 스마트 게이트웨이 또는 거래 중개 서버와 통신 연결하는 통신부; 및에너지 거래 프로그램을 포함하되,상기 에너지 거래 프로그램은 다른 스마트 게이트웨이와 에너지 거래를 수행하며, 상기 플랫폼에 기반하여 설치, 업데이트 또는 삭제가 가능한 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 에너지 거래는 상기 스마트 게이트웨이와 통신 연결된 스마트 게이트웨이, 상기 스마트 게이트웨이가 속하는 그룹의 다른 스마트 게이트웨이 또는 상기 스마트 게이트웨이가 속하는 지역의 다른 스마트 게이트웨이 사이에서 이루어지는 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 에너지 거래는 가격, 에너지 전송 거리, 설비 품질, 시간, 에너지 품질 및 에너지 종류 중 적어도 하나를 고려하여 수행되는 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 에너지의 가격은 동일한 에너지이더라도 에너지 전송 거리에 따라 다른 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이.

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 스마트 게이트웨이를 통하여 서비스를 제공하는 사업자가 상기 스마트 게이트웨이가 다른 스마트 게이트웨이로부터 에너지를 구매시 네트워크 사용의 보상으로 상기 구매 금액의 일부를 부담하되,상기 사업자는 관리 서버를 통하여 상기 스마트 게이트웨이에 어플리케이션을 설치하고 상기 어플리케이션을 통하여 서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이.

[청구항6]제 1 스마트 게이트웨이가 에너지 거래를 요청하는 단계; 및상기 제 1 스마트 게이트웨이와 연결된 제 2 스마트 게이트웨이들 중 하나가 상기 에너지 거래 요청을 수락함에 따라 에너지 거래를 수행하는 단계를 포함하되,상기 제 1 스마트 게이트웨이는 플랫폼을 가지며, 상기 플랫폼에 기반하여 상기 에너지 거래를 위한 에너지 거래 프로그램을 설치, 업데이트 또는 삭제 가능한 것을 특징으로 하는 스마트 게이트웨이를 이용한 에너지 거래 방법.

문서 인덱스 No.487 : 자동화 PLC기술과 IOT기술을 접목한 스마트제조 융합기술 교육용 MR-스마트 제조 실습장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020190138240

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사테스앤테스(대전광역시 서구...)

【발명의 요약】

본 발명은 자동화 PLC기술과 IOT기술을 접목한 스마트제조 융합기술 교육용 MR-스마트 제조 실습장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 4차산업혁명 핵심 기술인 오픈소스 ICT 기술과 스마트제조 공정을 주도하는 자동화 PLC기술을 인터페이스하는 기술을 융합하여 스마트 팩토리, 스마트 팜, 스마트 그리드 등 스마트 제조의 핵심 기술을 기초 및 응용 학습할 수 있는 교육장치를 제공하는 것이다. 본 발명을 통해, 4차산업혁명 핵심 기술인 오픈소스 ICT 기술과 스마트제조 공정을 주도하는 자동화 PLC기술을 인터페이스하는 기술을 융합하여 스마트 팩토리, 스마트 팜, 스마트 그리드 등 스마트 제조의 핵심 기술을 기초 및 응용 학습할 수 있는 교육장치를 제공함으로써, 이중 기술들의 융합이 가능하여 이에 따른 스마트 팩토리, 스마트 팜, 스마트 그리드 등 스마트 제조의 핵심 기술을 학습할 수 있는 효과를 제공하게 된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]자동화 PLC기술과 IOT기술을 접목한 스마트제조 융합기술 교육용 MR-스마트 제조 실습장치에 있어서,ICT용아두이노부와 자동화PLC부 간에 이중 통신을 수행할 수 있도록 모드버스(110)가 포함되어 있는 이중스위칭컨트롤부(100);와상기 이중스위칭컨트롤부(100)와 연결되어 이중스위칭컨트롤부(100)의 제어 신호에 따라 동작하는 적어도 2개 이상의 모듈화된 센서부(200);와상기 이중스위칭컨트롤부(100)와 연결되어 입출력 신호를 출력하기 위한 자동화PLC부(300);와상기 이중스위칭컨트롤부(100)와 연결되어 이중스위칭컨트롤부(100)에서 제공한 출력신호를 적어도 2개 이상의 모듈화된 센서부(200) 중 어느 하나의 센서부로 출력하기 위한 ICT용아두이노부(400);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 자동화 PLC기술과 IOT기술을 접목한 스마트제조 융합기술 교육용 MR-스마트 제조 실습장치.

[청구항2]제 1항에 있어서,상기 교육용 MR-스마트 제조 실습장치는,이중스위칭컨트롤부(100)에 의해 ICT용아두이노부와 자동화PLC부 간에 통신을 수행할 수 있도록 함으로써, PLC와 ICT 이중간 융합 교육이 가능한 것을 특징으로 하는 자동화 PLC기술과 IOT기술을 접목한 스마트제조 융합기술 교육용 MR-스마트 제조 실습장치.

문서 인덱스 No.488 : 스마트홈 연동 사물 인터넷 가구 시스템

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170175511

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 붐빔(경기도 파주시...)

【발명의 요약】

스마트홈에 연동되어 가구내의 온도 및 습도를 실시간으로 확인 및 조절할 수 있고, 가구의 개폐 유무를 외부에서 확인 가능하며, 가구의 잠금을 외부에서 조작 가능한 스마트홈 연동 사물 인터넷 가구 시스템이 개시된다. 본 발명은 (a) 지문인식장치, 살균장치, 송풍장치, 잠금장치, 온습도센서 및 진동센서를 포함하는 스마트홈 연동 사물 인터넷 가구; (b) 상기 지문인식장치, 온습도센서 또는 진동센서에서 획득된 정보를 바탕으로 살균장치, 송풍장치 및 잠금장치를 제어하는 스마트홈 컨트롤러; 및 (c) 상기 컨트롤러에 무선으로 연결되어 상기 지문인식장치, 온습도센서 또는 진동센서에서 획득된 정보 및 살균장치, 송풍장치 및 잠금장치의 작동유무를 표시하며, 상기 살균장치 및 송풍장치를 원격으로 제어 가능한 단말기를 포함하는 스마트홈 연동 사물 인터넷 가구 시스템에 있어서, 상기 지문인식장치를 통하여 획득된 지문정보를 외부서버로 전송하지 않고 스마트홈 컨트롤러의 내부 메모리에 저장하며, 상기 단말기는 모바일 앱을 이용하여 상기 작동유무표시 및 원격제어를 수행하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 연동 사물 인터넷 가구 시스템을 제공한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1](a) 지문인식장치, 살균장치, 송풍장치, 잠금장치, 온습도센서 및 진동센서를 포함하는 스마트홈 연동 사물 인터넷 가구;(b) 상기 지문인식장치, 온습도센서 또는 진동센서에서 획득된 정보를 바탕으로 살균장치, 송풍장치 및 잠금장치를 제어하는 스마트홈 컨트롤러; 및(c) 상기 컨트롤러에 무선으로 연결되어 상기 지문인식장치, 온습도센서 또는 진동센서에서 획득된 정보 및 살균장치 송풍장치 및 잠금장치의 작동유무를 표시하며, 상기 살균장치 및 송풍장치를 원격으로 제어 가능한 단말기;를 포함하는 스마트홈 연동 사물 인터넷 가구 시스템에 있어서,상기 지문인식장치를 통하여 획득된 지문정보를 외부서버로 전송하지 않고 스마트홈 컨트롤러의 내부 메모리에 저장하며,상기 단말기는 모바일 앱을 이용하여 상기 작동유무표시 및 원격제어를 수행하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 연동 사물 인터넷 가구 시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 모바일 앱은 스마트홈 연동 사물인터넷 가구 플랫폼 장치의 잠금장치 상태를 표시해주고 개폐신호를 제어할 수 있는 아이콘(41), 온도의 상태를 표시해주는 아이콘(42), 습도의 상태를 표시해주는 아이콘(45), 살균장치의 On/Off 상태를 표시해주고 제어할 수 있는 아이콘(43) 및 송풍장치의 On/Off 상태를 표시해주고 제어할 수 있는 아이콘(44)을 표시하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 연동 사물 인터넷 가구 시스템.

[청구항3]제 1 항에 있어서,상기 온습도센서는 가구내부의 온도 및 습도를 감지하여 컨트롤러로 전송하게 되며, 컨트롤러에서는 상기 수집된 정보를 바탕으로 송풍장치를 가동하여 가구내부의 온도 및 습도를 일정한 수준으로 유지하며, 상기 진동센서는 가구에 가해지는 진동 및 충격을 감지하여 상기 컨트롤러로 전송하고, 상기 컨트롤러는 일반적인 충격에 의한 진동인지, 무단개폐에 의한 진동인지를 감지하여 상기 단말기로 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 스마트홈 연동 사물 인터넷 가구 시스템.

문서 인덱스 No.489 : 스마트그리드를 위한 통신 방식 채택 방법 및 이를 이용한 통신 정책 서버

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020170139370

■ 최종 특허권자(출원인) : 효성중공업 주식회사(서울특별시 마포구...)|김수동(서울특별시 강남구...)

【발명의 요약】

본 발명의 스마트그리드를 위한 통신 방식 채택 방법은, 스마트그리드를 구성하는 데이터 소스와 데이터 싱크 사이에 구축된 통신 채널에 대한 테스트 스케줄을 설정하는 단계; 상기 테스트 스케줄에 따라 상기 데이터 소스와 데이터 싱크가 폴링 방식, 푸싱 방식 및 발행/구독 방식 각각의 테스트 통신을 복수 회 수행하는 단계; 상기 테스트 통신을 복수 회 수행한 결과에서 시간 효율성에 대한 메트릭, 자원 효율성에 대한 메트릭 및 통신 효율성에 대한 메트릭 중 적어도 2개 이상의 메트릭들을 산출하는 단계; 및 상기 산출된 메트릭들로부터 상기 데이터 소스와 데이터 싱크가 수행할 통신 방식을 채택하는 단계를 포함할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트그리드를 구성하는 데이터 소스와 데이터 싱크 사이에 구축된 통신 채널에 대한 테스트 스케줄을 설정하는 단계;상기 테스트 스케줄에 따라 상기 데이터 소스와 데이터 싱크가 폴링 방식, 푸싱 방식 및 발행/구독 방식 각각의 테스트 통신을 복수 회 수행하는 단계;상기 테스트 통신을 복수 회 수행한 결과에서 시간 효율성에 대한 메트릭, 자원 효율성에 대한 메트릭 및 통신 효율성에 대한 메트릭 중 적어도 2개 이상의 메트릭들을 산출하는 단계; 및상기 산출된 메트릭들로부터 상기 데이터 소스와 데이터 싱크가 수행할 통신 방식을 채택하는 단계를 포함하고,상기 시간 효율성에 대한 메트릭은 '소요된 시간(데이터 전달시간과 교환시간의 합)/획득한 상태값 개수'로 산출되고,상기 자원 효율성에 대한 메트릭은 '자원사용량 / 획득한 상태값의 개수'로 산출되고상기 통신 효율성에 대한 메트릭은 '(변경된 모든 상태값의 개수 - 획득한 상태값의 개수)/효율성을 측정하는 시간'으로 산출되고,상기 산출된 메트릭 각각에 대하여, 상기 데이터 소스와 데이터 싱크가 설치된 환경 파라미터에 따라 소정의 가중치가 적용되고,상기 환경 파라미터는, 부하 변동율 및 변동의 급격한 정도(기울기), 계통 안정화 수단들의 구비 정도, 주 관리 장치의 연산능력, 데이터 통신의 가격, 대상 데이터 소스 - 싱크 페어를 구성하는 데이터 소스 장치 및 데이터 싱크 장치의 파라미터, 각 장치들이 설치된 장소(사이트)에 대한 환경 정보(온/습도, 전파 잡음 정도), 상기 장치들 간의 통신 채널 파라미터, 대상 데이터 소스 - 싱크 페어 간에 형성된 데이터 통신 채널에 대한 파라미터 정보(속도, 평균 SNR, 데이터 통신의 가격, 채널의 간섭이나 혼신에 대한 정보) 중 적어도 어느 하나를 포함하는 통신 방식 채택 방법.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서,상기 통신 방식을 채택하는 단계는, 상기 산출된 메트릭 각각에 대하여, 상기 데이터 소스와 데이터 싱크가 설치된 상기 환경 파라미터에 따라 소정의 가중치를 곱하는 단계;상기 가중치가 곱해진 상기 메트릭들을 합산하는 단계;상기 3 방식에 대하여 구해진 상기 메트릭들을 합산한 값들 중 가장 큰 값의 방식을 상기 데이터 소스와 데이터 싱크가 수행할 통신 방식으로 채택하는 단계를 포함하는 통신 방식 채택 방법.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 적어도 2개 이상의 메트릭들 중 적어도 하나에 로그 스케일링을 수행하는 단계를 더 포함하는 통신 방식 채택 방법.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 채택된 통신 방식으로 데이터 통신을 수행하면서 상기 데이터 소스와 데이터 싱크가 설치된 상기 환경 파라미터를 갱신하는 단계를 더 포함하는 통신 방식 채택 방법.

[청구항6]다수 개의 데이터 소스들과 다수 개의 데이터 싱크들을 구비하는 스마트그리드에 대하여, 서로 데이터 통신을 수행하는 각 데이터 소스 - 데이터 싱크 페어의 데이터 통신 방식을 채택하는 통신 정책 서버로서,상기 각 데이터 소스 - 데이터 싱크 페어에 대한 정보를 저장하는 소스 - 싱크 페어 저장부;상기 스마트그리드의 환경 정보와, 상기 각 데이터 소스 - 데이터 싱크 페어에 대한 파라미터 정보를 관리하는 환경/파라미터 관리부;상기 각 데이터 소스 - 데이터 싱크 페어가 테스트 통신을 수행할 시점을 지정하는 테스트 스케줄러;상기 각 데이터 소스 - 데이터 싱크 페어가 지정된 시점에 수행한 테스트 결과들로부터 상기 각 데이터 소스 - 데이터 싱크 페어에 대한 메트릭을 산출하는 메트릭 산정부;상기 산출된 메트릭으로부터 상기 각 데이터 소스 - 데이터 싱크 페어가 운영시 사용할 통신 방식을 결정하는 통신 방식 결정부를 포함하고,상기 메트릭은 시간 효율성에 대한 메트릭, 자원 효율성에 대한 메트릭 및 통신 효율성에 대한 메트릭을 포함하고,상기 시간 효율성에 대한 메트릭은 '소요된 시간(데이터 전달시간과 교환시간의 합)/획득한 상태값 개수'로 산출되고,상기 자원 효율성에 대한 메트릭은 '자원사용량 / 획득한 상태값의 개수'로 산출되고상기 통신 효율성에 대한 메트릭은 '(변경된 모든 상태값의 개수 - 획득한 상태값의 개수)/효율성을 측정하는 시간'으로 산출되고,상기 산출된 메트릭 각각에 대하여, 상기 데이터 소스와 데이터 싱크가 설치된 환경 파라미터에 따라 소정의 가중치가 적용되고,상기 환경 파라미터는, 부하

변동율 및 변동의 급격한 정도(기울기), 계통 안정화 수단들의 구비 정도, 주 관리 장치의 연산능력, 데이터 통신의 가격, 대상 데이터 소스 - 싱크 페어를 구성하는 데이터 소스 장치 및 데이터 싱크 장치의 파라미터, 각 장치들이 설치된 장소(사이트)에 대한 환경 정보(온/습도, 전자파 잡음 정도), 상기 장치들 간의 통신 채널 파라미터, 대상 데이터 소스 - 싱크 페어 간에 형성된 데이터 통신 채널에 대한 파라미터 정보(속도, 평균 SNR, 데이터 통신의 가격, 채널의 간섭이나 혼신에 대한 정보) 중 적어도 어느 하나를 포함하는 통신 정책 서버.

문서 인덱스 No.490 : 스마트기기를 이용한 선물 발송용 포장 쌀

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020140072748

■ 최종 특허권자(출원인) : 김선수(경기도 화성시...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트기기를 이용한 포장 쌀 선물 발송 방법 및 그 선물용 포장 쌀에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 쌀이 포장된 선물을 주문하는 주문자가 선물발송 접속 모듈과 선물발송 인증 서버를 이용하여 선물 수령자에서 선물을 발송하는 방법으로서, 주문자 단말기에서 쌀 선물을 판매하는 온라인 쇼핑몰에 접속하는 단계와, 주문자 단말기에서 수령자에게 선물할 쌀 상품이 선택되면, 선물발송 접속 모듈이 인맥정보의 종류를 주문자가 선택할 수 있도록 주문자 단말기에 제공하는 단계와, 주문자 단말기로부터 선물발송 접속 모듈이 인맥정보 리스트를 주문자 단말기에 제공하는 단계와, 주문자 단말기로부터 인맥정보 선택 및 결제가 완료되면, 상기 선물발송 접속 모듈이 상품정보와 수령자 인맥정보를 포함하는 주문정보를 선물발송 인증 서버에 전송하는 단계와, 상기 선물발송 접속 모듈이 배송시스템에 상품 발송을 요청하는 단계로 이루어져, 용이하게 활용하게 됨과 아울러 자원의 낭비가 없게 되고, 스마트폰의 어플리케이션으로 간편하게 선물을 보낼 수 있게 되며, 보내진 포장된 쌀이 상호 조립되어 누구 또는 어느 단체에서 보낸 것인지 식별가능하고 미려한 외관을 제공하여 전시가 가능한 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]쌀이 포장된 선물을 주문하는 주문자가 선물발송 접속 모듈과 선물발송 인증 서버를 이용하여 선물 수령자에서 선물을 발송하는 방법으로서,주문자 단말기에서 쌀 선물을 판매하는 온라인 쇼핑몰에 접속하는 단계;주문자 단말기에서 수령자에게 선물할 쌀 상품이 선택되면, 선물발송 접속 모듈이 인맥정보의 종류를 주문자가 선택할 수 있도록 주문자 단말기에 제공하는 단계;주문자 단말기로부터 선물발송 접속 모듈이 인맥정보 리스트를 주문자 단말기에 제공하는 단계;주문자 단말기로부터 인맥정보 선택 및 결제가 완료되면, 상기 선물발송 접속 모듈이 상품정보와 수령자 인맥정보를 포함하는 주문정보를 선물발송 인증 서버에 전송하는 단계; 및상기 선물발송 접속 모듈이 배송시스템에 상품 발송을 요청하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 스마트기기를 이용한 포장 쌀 선물 발송 방법.

[청구항2]내부에 수용공간을 갖으며 일면에 개폐덮개를 갖는 포장박스와,상기 포장박스의 수용공간에 배치되는 수용팩과,상기 수용팩에 충전되는 쌀로 이루어지며,상기 포장박스는 상호 적층시 일정한 형상을 유지할 수 있도록 상기 포장박스의 상면부에는 홀부가 형성되고, 상기 포장박스의 저면부에는 돌부가 더 형성된 것을 특징으로 하는 선물용 포장 쌀.

[청구항3]제 2 항에 있어서, 상기 홀부는 상기 포장박스의 상면부 사방 보서리 부분에 형성되는 체결홀과,상기 체결홀들 사이에 형성되는 장홀과,상기 포장박스의 상면부에 형성되는 격자홀로 이루어진 것을 특징으로 하는 선물용 포장 쌀.

[청구항4]제 2 항에 있어서, 상기 포장박스의 외면에는 그림이 인쇄되는 인쇄부가 더 형성형성되고, 상기 포장박스의 외면에는 투시창이 더 형성되며,상기 포장박스의 상면부에는 인출홈이 형성되고 상기 인출홈에는 일단이 상기 인출홈에 고정되는 절곡전시패널이 더 인입되며, 상기 절곡전시패널에는 식별표시부와 그림인쇄부가 더 마련되는 것을 특징으로 하는 선물 포장 쌀.

[청구항5]제 2 항에 있어서, 상기 포장박스에는 상면에 덮개가 형성되고, 내부에는 공기가 충전되는 환형의 완충튜브가 더 배치되어 쌀이 충전된 수용팩이 배송과정에서 포장박스와 충돌하여 포장박스가 파손되는 것을 방지하게 되되, 상기 완충튜브에는 적어도 하나이상의 지지스프링이 더 내장되어 재차 수용팩을 지지하도록 된 것을 특징으로 하는 선물 포장 쌀.

문서 인덱스 No.491 : 전자제품의 조립식 도자기 커버

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020130039879

■ 최종 특허권자(출원인) : 김주은(인천광역시 남구...)

【발명의 요약】

본 발명은 사용중에 열과 유해전자파가 발생하는 컴퓨터 본체, 스마트폰 및 전기장판 같은 전자제품들의 발열부에 도자기 제조방법으로 만들어진 다수의 타일들을 끈으로 연결하여 타일조립체를 제작하되, 원적외선 방사체 및 전자파 차단물질을 첨가하고, 타일조립체를 전자제품에 쉽게 조립할 수 있는 연결수단을 마련함으로써, 유해전자파가 차단되고 원적외선이 방출되어 신진대사를 촉진하고 건강을 증진할 수 있는 전자제품의 조립식 도자기 커버에 관한 것이다. 이를 위하여 본 발명은 다수의 끈구멍이 상하측으로 관통되거나 또는 측면으로 관통되고, 도자기 제조방법으로 만들어진 다수의 타일들이 끈으로 묶여서 가전제품의 발열부 면적 크기가 되도록 한 타일조립체; 그리고 상기 타일조립체 끝단의 어느 한 타일 또는 어느 한 끈과 상기 가전제품의 테두리 안쪽을 연결하여 상기 타일조립체가 발열부와 밀착되도록 한 연결수단을 구비하는 특징이 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]삭제

[청구항2]다수의 끈구멍이 상하측으로 관통되거나 또는 측면으로 관통되고, 도자기 제조방법으로 만들어진 다수의 타일들이 상기 끈구멍을 통하여 끈으로 묶여서 가전제품의 발열부 면적 크기가 되도록 한 타일조립체; 그리고상기 타일조립체 끝단의 어느 한 타일 또는 어느 한 끈과 상기 가전제품의 테두리 안쪽을 연결하여 상기 타일조립체가 발열부와 밀착되도록 한 연결수단으로 구성되고;상기 연결수단은 상기 가전제품의 테두리 안쪽에 놓이는 탄력성 결속고리를 가지며,상기 결속고리와 상기 타일조립체의 어느 한 타일의 끈구멍 또는 어느 한 끈과 묶이는 연결끈으로 구성한 것을 특징으로 하는 전자제품의 조립식 도자기 커버.

[청구항3]제 2 항에 있어서,상기 가전제품은 스마트폰, 컴퓨터 본체 및 전기장판 중 하나이며,상기 타일들은 원적외선 방사체 및 전자파 차단 숏분말이 함유된 것임을 특징으로 하는 전자제품의 조립식 도자기 커버.

문서 인덱스 No.492 : 웹기반 원격 전력정보 관리 시스템 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020110062621

■ 최종 특허권자(출원인) : 우석대학교 산학협력단(전라북도 완주군...)|주식회사 아이티스테이션(전라북도 전주시 완산구...)

【발명의 요약】

본 발명은 웹기반 원격 전력정보 관리 장치 및 방법에 관한 것으로, 가정이나 빌딩에서 장치 ID 및 전화번호가 할당되며 CDMA 모뎀을 구비하고, 이동통신 및 인터넷 통신이 가능한 인터넷 정보가전용 전기 기기; 전기기기들의 ON/OFF 상태에 따라 전력선이나 전원 콘센트에 흐르는 전류를 실시간으로 측정하여, 전기기기의 소비 전류 및 정격 전압 정보를 전력선통신(PLC)으로 전송하는 전류 센서; 전류 센서로부터 수신된 현재 시각 또는 주기적인 시각대별로 측정된 장치ID가 할당된 전기기기의 전력량 정보를 전송 패킷 구조로 인코딩하여 AM 또는 FM 변조하여 RF 신호를 전송하는 전류측정 장치; 다수의 전류 측정 장치들로부터 전기기기의 전력량 정보를 포함하는 변조된 RF 신호를 수집하여 AM 또는 FM 복조하여 전송패킷을 디코딩하고, 컴퓨터로 현재 시각 또는 시간대별 전기 기기별 소비 전력 데이터를 전송하는 전력 수집 장치; 및 분산된 다수의 전력 수집 장치들로부터 수집한 장치ID가 할당된 전기기기별 소비전력 데이터(P)를 기초로 일정시간 동안 전력량($W=Pt$)을 계산하여 DB에 저장하고, 전기 기기별 소비 전력량 및 관리 정보를 제공하고, 스마트폰 응용 프로그램 또는 웹 클라이언트와 연동되며, 유비쿼터스 방식으로 원격 전원 ON/OFF 제어하는 원격 전력정보 관리 및 제어 시스템으로 구성된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]웹기반 원격 전력정보 관리 시스템에 있어서, 가정이나 빌딩에서 장치 ID가 할당되고, 전화번호가 할당되며 CDMA 모뎀을 구비하고, IP 주소가 할당되며 정격전압 정보가 표시된 이동통신 및 인터넷 통신이 가능한 인터넷 정보가전용 전기 기기;상기 전기 기기의 전력선에 연결되거나 전원콘센트 안에 설치되고, 정격 전압정보가 표시되는 전기기기들의 ON/OFF 상태에 따라 전력선이나 전원 콘센트에 흐르는 장치ID가 할당된 전기기기의 전류를 실시간으로 측정하여 소비 전류 및 정격 전압 정보를 주파수 신호에 실어 전력선통신(PLC)으로 전송하는 전류 센서; 상기 전류 센서로부터 수신된 장치ID가 할당된 전기기기의 소비 전류 및 정격 전압 정보와, 전기기기 장치ID, ON/OFF 상태 정보, 전기기기의 월별 기준 시점을 기준으로 누적된 사용시간 정보 및 측정 시각 정보를 전송 패킷 구조로 인코딩하여 AM 변조 또는 FM 변조 방식으로 변조하여, 타이머에 의해 계측된 현재 시각 또는 주기적인 시각대별로 측정된 장치ID가 할당된 전기기기의 전력량 정보가 포함된 변조된 RF 신호를 전송하는 전류측정 장치; 원격지에 분산된 다수의 전류 측정 장치들로부터 무선으로 전송되는 현재 시각 또는 주기적인 시각대별로 측정된 전기기기의 전력량 정보가 포함된 변조된 RF 신호를 수집하여 기 설정된 AM 복조 또는 FM 복조 방식으로 복조하여 상기 전송패킷을 디코딩하고, 복조된 현재 시각 또는 주기적인 시각대별로 측정된 장치ID가 할당된 전기기기의 소비 전류 및 정격 전압 정보, 전기기기 장치ID, ON/OFF 상태 정보, 전기기기의 월별 기준 시점을 기준으로 누적된 사용시간 정보 및 측정 시각 정보를 임시 메모리에 저장하며, USB 인터페이스부 또는 LAN 인터페이스부 또는 WLAN 인터페이스부로 연결된 컴퓨터로 현재 시각 또는 주기적인 시각대별 장치 ID가 할당된 전기 기기별 소비 전력량 데이터를 전송하는 전력 수집 장치; 및 분산된 다수의 전력 수집 장치들로부터 수집한 장치ID가 할당된 각종 전기기기별 소비전력 데이터(P)를 계속 시점(월초) 시간동안의 사용시간(t)을 참조하여 전력량($W=Pt$)을 계산하여 데이터베이스에 저장하고, 가정(세대주)/빌딩(총/입주회사)의 소비 전력량과 과금, 분석 및 관리 정보를 실시간으로 제공하고, 전력정보를 관리하는 스마트폰 응용 프로그램 또는 웹 클라이언트와 연동되며, 유비쿼터스 방식으로 선택된 장치ID가 할당된 전기기기의 원격 전원 ON/OFF 기능을 제공하는, 원격 전력정보 관리 및 제어 시스템;을 포함하고, 원격 전기기기의 전원 ON/OFF 제어의 경우, 상기 스마트폰 응용 프로그램을 사용하여 상기 원격 전력정보 관리 및 제어 시스템의 데이터베이스를 검색하여 인터넷 정보가전용 전기기기의 장치ID에 할당된 이동통신 전화번호를 조회하고, 유비쿼터스 제어 방식에 따라 이동통신망을 통해 원격 전원 ON/OFF 메시지를 이동통신 전화번호가 할당된 인터넷 정보가전용 전기 기기의 CDMA 모뎀으로 전송하고, 상기 전기기기의 마이크로프로세서 및 전원 ON/OFF 제어부에 의해 전원부의 전원 ON/OFF를 제어되도록 하는 것을 특징으로 하는 웹기반 원격 전력정보 관리 시스템.

[청구항2]제1항에 있어서,상기 원격 전력정보 관리 및 제어 시스템은 HTTP 프로토콜을 사용하는 웹서버; 원격 전력정보 관리 서비스 회원 정보를 관리하는 회원 정보 관리부; ID/Passwd 방식으로 원격 전력정보 관리 서비스 회원 정보의 인증을 관리하고, 접속된 로그(log) 정보를 관리하는 인증부; 각 기능을 제어하는 제어 모듈; 전류 측정 장치ID 및 관리 정보를 관리하는 전류 측정 장치 관리부; 전력 수집 장치ID 및 관리 정보를 관리하는 전력 수집 장치 관리부; 가정이나 빌딩내에서 장치ID가 할당된 전기기기와 부여된 이동통신 전화번호 정보, 상기 장치ID가 할당된 전기기기별 전원 ON/OFF 상태 정보, 전기기기별 소비 전력량 정보 및 관리 정보를 제공하는 전기기기별 전력량 및 관리 정보 제공부; 접근 권한에 따라 에너지 소비 전력량을 줄이기 위해 원격으로 가정이나 빌딩의 장치ID가

할당된 전기기기의 전원부의 ON/OFF 제어 기능을 제공하는 원격 전원 ON/OFF 제어부; Smart Home 또는 Smart Building의 전기기기 장치ID/가정(세대주별)/빌딩(층별/입주 회사별)/지역별 사용되는 소비 전력량정보를 저장하는 데이터베이스; 및 전기기기 장치ID/가정(세대주별)/빌딩(층별/입주 회사별) 등의 분류 카테고리별로 전력 사용량 정보에 대한 과금 정보를 제공하는 과금 처리부;를 포함하는 웹기반 원격 전력정보 관리 시스템.

[청구항3]제1항에 있어서,상기 스마트폰 응용 프로그램 또는 웹 클라이언트는 상기 원격 전력정보 관리 및 제어 시스템에 접속하여 가정(세대주별)/빌딩(층/입주회사)/지역별로 전기 기기별 소비 전력량 정보 및 관리 정보를 조회하고, 일정한 시각대별/일별/주별/월별/분기별/년도별 가정의 세대주별로 또는 빌딩내 입주 회사별로 소비 전력량 정보 및 가정/빌딩의 카테고리별 분류된 단위 요소별 전체 소비 전력량 정보, 관리 정보, 과금 정보, 통계 정보를 조회하고 검색하는 기능을 제공하고 상기 스마트폰 응용 프로그램은 유비쿼터스 제어를 원하는 전기기기의 장치ID에 할당된 이동통신 전화번호를 조회하여 원격 ON/OFF 제어 정보(시간 설정 기능, 원격 전원 ON/OFF 기능)를 이동통신 전화번호가 할당된 인터넷 정보가전용 전기 기기의 CDMA모뎀으로 전송하여 전원 ON/OFF를 제어하는 것을 특징으로 하는 웹기반 원격 전력정보 관리 시스템.

[청구항4]제1항에 있어서,상기 전기기기, 상기 전류 측정 장치, 상기 전력 수집 장치는 전기기기 장치 ID 또는 가정(세대주)/빌딩(층/입주회사)의 분류 카테고리별로 분류되고, 설치 위치가 관리되고, 고유의 장치ID가 할당되는 것을 특징으로 하는 웹기반 원격 전력정보 관리 시스템.

[청구항5]제1항에 있어서,상기 전류측정 장치는, 전력선이나 전원 콘센트에 흐르는 장치ID가 할당된 전기기기의 소비 전류 정보 및 정격 전압 정보를 전력선통신(PLC)으로 수신하는 전력정보 수신부; 상기 전기기기의 월별 기준 시점을 기준으로 누적된 사용시간 정보 및 측정 시각 정보를 제공하는 타이머; 상기 전력정보 수신부로부터 전송된 상기 현재 시각 또는 주기적인 시각대별로 측정된 장치ID가 할당된 전기기기의 소비 전류 및 정격 전압 정보, 전기기기 장치ID, ON/OFF 상태 정보, 상기 타이머에 의해 계측된 전기기기의 월별 기준 시점을 기준으로 누적된 사용시간 정보 및 측정 시각 정보를 포함한 장치ID가 할당된 전기기기의 전력량정보를 전송 패킷 구조로 인코딩하여 Store 0026# Forward 방식으로 임시로 저장하도록 제어하고, 상기 전력 수집 장치로 장치ID가 할당된 전기기기의 전력량정보를 전송되도록 제어하는 제어부; 장치ID가 할당된 전기기기의 전력량정보를 임시로 저장하는 메모리; 및 상기 전류 센서로부터 수신된 장치ID가 할당된 전기기기의 전력량정보를 AM 변조 또는 FM 변조하고 현재 시각 또는 주기적인 시각대별로 측정된 장치ID가 할당된 전기기기의 전력량 정보를 포함하는 변조된 RF 신호를 상기 전력 수집 장치로 전송하는 RF 송수신부; 를 포함하는 웹기반 원격 전력정보 관리 시스템.

[청구항6]제1항에 있어서,상기 전력수집 장치는, 원격지에 분산된 다수의 전류 측정 장치들로부터 전송되는 현재 시각 또는 주기적인 시각대별로 측정된 장치ID가 할당된 전기기기의 전력량 정보를 포함하는 변조된 RF 신호를 수집하여 기 설정된 방식으로 AM 복조 또는 FM 복조하는 RF 송수신부; 상기 RF 송수신부로부터 전송된 현재 시각 또는 주기적인 시각대별로 측정된 장치ID가 할당된 전기기기의 전력량 정보를 수신하여 임시로 저장되게 하고, 상기 원격 전력정보 관리 및 제어 시스템으로 장치ID가 할당된 전기기기의 소비 전력량 데이터를 전송되도록 제어하는 제어부; 복조된 현재 시각 또는 주기적인 시각대별로 측정된 장치ID가 할당된 전기기기의 소비 전력량 정보를 임시로 저장하는 메모리; 및 컴퓨터의 상기 원격 전력정보 관리 및 제어 시스템으로 가정/빌딩 내의 현재 시각 또는 시간대별 사용한 장치 ID가 할당된 전기 기기별 소비 전력량 데이터를 전송하는 USB 인터페이스부;를 포함하는 웹기반 원격 전력정보 관리 시스템.

[청구항7]제6항에 있어서,상기 전력 수집 장치는 상기 USB 인터페이스부를 사용하는 대신에 LAN 인터페이스부, 또는 WLAN 인터페이스부를 사용하여 컴퓨터의 원격 전력정보 관리 시스템과 연결하는 것을 특징으로 하는 웹기반 원격 전력정보 관리 시스템.

[청구항8]제1항에 있어서,상기 장치ID가 할당된 전기기기의 전력량 정보를 포함하는 변조된 RF 신호는, 전력 수집장치ID, 전류 측정장치ID, 전기기기 장치ID, 전기기기의 정격 전압 정보, 전기기기의 전원의 ON/OFF 상태 정보, 제어 필드를 포함하고, 상기 제어 필드는 장치ID가 할당된 전기기기의 소비 전류, 전류 측정 장치의 제어부에 연결된 타이머에 의해 계측된 전기기기의 월별 기준 시점을 기준으로 누적된 사용시간 정보 및 측정 시각 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 웹기반 원격 전력정보 관리 시스템.

[청구항9]제1항에 있어서,상기 인터넷 정보가전용 전기 기기는 휴대단말기(스마트폰 애플리케이션)으로부터 이동통신망을 통해 장치 ID가 할당된 전기기기의 이동통신 전화번호로 원격 전원 ON/OFF 제어 데이터를 수신하는 CDMA 모뎀; 전기 기기의 전체 동작 기능을 제어하는 마이크로프로세서(제어부); 상기 마이크로프로세서의 제어에 따라 전원부의 전원 ON/OFF를 제어하는 전원 ON/OFF 제어부; 및 상기 전기기기의 전원을 공급하는 전원부를 포함하고, 상기 CDMA 모뎀과 관련하여 이동통신 전화번호가 할당되고, 스마트폰 응용 프로그램에 의해 이동통신망을 통해 상기 전기기기에 대한 유비쿼터스 원격 전원 ON/OFF 제어 기능을 제공하는 것을 특징으로 하는 웹기반 원격 전력정보 관리 시스템.

[청구항10]웹기반 원격 전력정보 관리 방법에 있어서,(a) 가정이나 빌딩에서 장치ID가 할당된 인터넷 정보가전용 전기기기의 전력선 또는 전원콘센트에 설치된 전류 센서에 의해 전기기기들의 ON/OFF 상태에 따라 전력선이나 전원 콘센트에 흐르는 상기 전기기기의

전류를 실시간으로 측정하여, 상기 전기기기의 소비 전류 및 정격 전압 정보를 주파수 신호에 실어 전력선통신(PLC)으로 전류측정 장치로 전송하는 단계; (b) 상기 전류 센서로부터 전류측정 장치로 수신된 장치ID가 할당된 전기기기의 소비 전류 및 정격 전압 정보와, 전기기기 장치ID, ON/OFF 상태 정보, 전류측정장치의 타이머에 의해 계측된 전기기기의 월별 기준 시점을 기준으로 누적된 사용시간 정보 및 측정 시각 정보를 포함하는 전기기기의 전력량정보의 전송 패킷 구조로 인코딩하여 AM 변조 또는 FM 변조하여 현재 시각 또는 주기적인 시각대별로 측정된 장치ID가 할당된 전기기기의 소비 전류 및 정격 전압 정보, 전기기기 장치ID, 전기기기 장치ID, ON/OFF 상태 정보, 전류측정장치의 타이머에 의해 계측된 전기기기의 월별 기준 시점을 기준으로 누적된 사용시간 정보 및 측정 시각 정보를 포함하는 전기기기의 전력량 정보가 포함된 변조된 RF 신호를 전력 수집 장치로 전송하는 단계; (c) 원격지에 분산된 다수의 전류 측정 장치들로부터 전력 수집 장치로 전송되는 현재 시각 또는 주기적인 시각대별로 측정된 장치ID가 할당된 전기기기의 전력량 정보가 포함된 변조된 RF 신호를 수집하여 기 설정된 AM 복조 또는 FM 복조 방식으로 복조하여 상기 전송 패킷을 디코딩하고, 복조된 현재 시각 또는 주기적인 시각대별로 측정된 장치ID가 할당된 전기기기의 소비 전류 및 정격 전압 정보, 전기기기 장치ID, ON/OFF 상태 정보, 전류측정장치의 타이머에 의해 계측된 전기기기의 월별 기준 시점을 기준으로 누적된 사용시간 정보 및 측정 시각 정보를 임시 메모리에 저장하며, 컴퓨터의 원격 전력정보 관리 및 제어 시스템으로 현재 시각 또는 시간대별 사용한 장치 ID가 할당된 전기 기기별 소비 전력량 데이터를 전송하는 단계; 및 (d) 컴퓨터에 연결된 다수의 전력 수집 장치들로부터 수집된 장치ID가 할당된 전기기기별 소비 전력 데이터를 원격 전력정보 관리 및 제어 시스템의 데이터베이스에 저장하고, 원격 전력정보 관리 및 제어 시스템으로부터 가정 또는 빌딩의 분류 카테고리의 전기기기별 시각대별/일별/주별/월별/분기별/년도별 소비 전력량 정보, 관리 정보, 및 전기기기 장치ID 또는 가정(세대주별)/빌딩(층/입주회사별) 분류 카테고리의 단위 요소별로 전체 전력 사용량 정보, 과금 정보, 및 관리 정보를 제공하고, 시각대별/일별/주별/월별/분기별/년도별 가정(세대주별)/빌딩(층/입주회사별)의 분류 카테고리의 단위 요소별로 소비 전력량을 및 전체 전력 사용량을 계산하여 과금 정책에 따라 월별 요금을 과금하고, 소비 전력량과 관련된 각종 통계 및 그래프 정보를 제공하며, 전력관리 통계 데이터를 웹 클라이언트 또는 스마트폰 응용 프로그램으로 제공하는 단계; 를 포함하는 웹기반 원격 전력정보 관리 방법.

[청구항11]제10항에 있어서, (e) 상기 스마트폰 응용 프로그램이 WAP 서버 및 WWW서버를 경유하여 상기 원격 전력정보 관리 및 제어 시스템에 접속하여 전력 사용량 정보 조회시, 상기 원격 전력정보 관리 및 제어 시스템으로부터 이동통신망을 통해 스마트폰 응용 프로그램으로 가정 또는 빌딩의 전기기기 장치ID별/가정(세대주)/빌딩(층/입주회사별) 분류 카테고리의 단위 요소별 전력 사용량 정보 및 관리 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는 웹기반 원격 전력정보 관리 방법.

[청구항12]제10항 또는 제11항에 있어서, (f) 원격 전기기기의 전원 ON/OFF 제어의 경우, 상기 스마트폰 응용 프로그램을 사용하여 상기 원격 전력정보 관리 및 제어 시스템의 데이터베이스를 검색하여 인터넷 정보가전용 전기기기의 장치ID에 할당된 이동통신 전화번호를 조회하고, 유비쿼터스 제어 방식에 따라 이동통신망을 통해 원격 전원 ON/OFF 메시지를 이동통신 전화번호가 할당된 인터넷 정보가전용 전기 기기의 CDMA 모뎀으로 전송하는 단계; 및 (g) 상기 스마트폰 응용 프로그램으로부터 이동통신망을 통해 상기 전기기기의 장치ID와 관련된 이동통신 전화번호로 원격 전원 ON/OFF 메시지를 상기 인터넷 정보가전용 전기기기의 CDMA 모뎀으로 수신하면, 상기 전기기기의 마이크로프로세서 및 전원 ON/OFF 제어부에 의해 전원부의 전원 ON/OFF를 제어되게 하는 단계; 를 더 포함하는 웹기반 원격 전력정보 관리 방법.

문서 인덱스 No.493 : 스마트폰 원격 제어 시스템 및 그 작동 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020200048829

■ 최종 특허권자(출원인) : 주식회사 엘엠티코리아(경기도 수원시 권선구...)

【발명의 요약】

본 발명의 실시 형태는 화면상에 콘텐츠를 표시한 컴퓨터가, 원격 제어 선택을 받은 경우 고유 아이디를 생성하여 미리 설정된 웹주소를 가지는 원격 제어 서버에 전송하는 고유 아이디 전송 과정; 상기 컴퓨터가, 상기 원격제어 서버의 웹주소와 상기 고유 아이디를 포함시킨 웹접속 URL을 생성하여 화면상에 표시하는 웹접속 URL 표시과정; 스마트폰이, 상기 화면상에 표시된 웹접속 URL을 이용하여 상기 원격 제어 서버에 접속하는 스마트폰 접속과정; 상기 원격 제어 서버가, 상기 스마트폰 접속시에 사용된 웹접속 URL에서 고유 아이디를 추출하여, 동일한 고유 아이디를 제공한 컴퓨터와 스마트폰을 동기화 시키는 동기화 과정; 상기 스마트폰으로부터 컴퓨터의 화면 조작 명령을 입력 받아 상기 원격 제어 서버에 전송하는 화면 조작 명령 생성 과정; 상기 원격 제어 서버가, 상기 스마트폰으로부터 수신한 화면 조작 명령을 원격 제어 메시지로써 상기 동기화된 컴퓨터에 전송하는 원격 제어 메시지 전송 과정; 및 상기 컴퓨터가, 상기 원격 제어 서버로부터 수신한 원격 제어 메시지에 따라서 화면상의 콘텐츠에 대하여 조작 제어를 수행하는 콘텐츠 조작 과정; 을 포함한다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]화면상에 콘텐츠를 표시한 컴퓨터가, 원격 제어 선택을 받은 경우 고유 아이디를 생성하여 미리 설정된 웹주소를 가지는 원격 제어 서버에 전송하는 고유 아이디 전송 과정; 상기 컴퓨터가, 상기 원격 제어 서버의 웹주소와 상기 고유 아이디를 포함시킨 웹접속 URL을 생성하여 화면상에 표시하는 웹접속 URL 표시 과정; 스마트폰이, 상기 화면상에 표시된 웹접속 URL을 이용하여 상기 원격 제어 서버에 접속하는 스마트폰 접속과정; 상기 원격 제어 서버가, 상기 스마트폰 접속시에 사용된 웹접속 URL에서 고유 아이디를 추출하여, 동일한 고유 아이디를 제공한 컴퓨터와 스마트폰을 동기화 시키는 동기화 과정; 상기 스마트폰으로부터 컴퓨터의 화면 조작 명령을 입력 받아 상기 원격 제어 서버에 전송하는 화면 조작 명령생성 과정; 상기 원격 제어 서버가, 상기 스마트폰으로부터 수신한 화면 조작 명령을 원격 제어 메시지로써 상기 동기화된 컴퓨터에 전송하는 원격 제어 메시지 전송 과정; 및 상기 컴퓨터가, 상기 원격 제어 서버로부터 수신한 원격 제어 메시지에 따라서 화면상의 콘텐츠에 대하여 조작제어를 수행하는 콘텐츠 조작 과정;을 포함하는 스마트폰을 이용한 원격 제어 방법.

[청구항2]청구항 1에 있어서, 상기 웹접속 URL 표시 과정은, 상기 원격 제어 서버의 웹주소의 하위 디렉토리에 상기 고유 아이디를 포함시켜 생성한 웹접속 URL을 화면상에 표시하는 스마트폰을 이용한 원격 제어 방법.

[청구항3]청구항 1에 있어서, 상기 화면 조작 명령 생성 과정은, 상기 원격 제어 서버가, 컴퓨터 화면 조작 인터페이스가 포함된 웹 문서 파일을 생성하여 상기 스마트폰에 전송하는 컴퓨터 화면 조작 인터페이스 전송 과정; 상기 스마트폰이, 수신한 웹 문서 파일에 따라서 컴퓨터 화면 조작 인터페이스가 표시된 웹페이지를 디스플레이 하는 과정; 상기 스마트폰이, 상기 컴퓨터 화면 조작 인터페이스를 이용하여 사용자로부터 화면 조작 명령을 입력 받는 과정; 및 상기 스마트폰이, 상기 화면 조작 명령을 상기 원격 제어 서버에 전송하는 과정; 을 포함하는 스마트폰을 이용한 원격 제어 방법.

[청구항4]청구항 3에 있어서, 상기 고유 아이디 전송 과정은, 상기 컴퓨터가, 상기 콘텐츠의 종류도 함께 전송하며, 상기 컴퓨터 화면 조작 인터페이스 전송 과정은, 상기 원격 제어 서버가, 상기 콘텐츠의 종류에 따라서 상기 컴퓨터 화면 조작 인터페이스의 형태를 다르게 생성하여 상기 스마트폰에 전송하는 스마트폰을 이용한 원격 제어방법.

[청구항5]청구항 4에 있어서, 상기 콘텐츠의 종류가 메뉴 선택 콘텐츠인 경우, 상기 화면 조작 인터페이스는, 메뉴 상세 안내 버튼, 상측 이동 버튼, 하측 이동 버튼, 우측 이동 버튼, 좌측이동 버튼, 선택 버튼을 포함하는 스마트폰을 이용한 원격 제어 방법.

[청구항6]청구항 4에 있어서, 상기 콘텐츠의 종류가 동영상 콘텐츠인 경우, 상기 화면 조작 인터페이스는, 앞으로 탐색 버튼, 뒤로 탐색 버튼, 재생 버튼, 정지 버튼, 볼륨 조절 버튼, 전체 화면 버튼을 포함하는 스마트폰을 이용한 원격 제어 방법.

[청구항7]청구항 4에 있어서, 상기 콘텐츠의 종류가 정지 영상 콘텐츠인 경우, 상기 화면 조작 인터페이스는, 터치 경로를 파악할 수 있는 스와이핑 버튼, 다음 번째 영상 표시 버튼, 이전 영상 표시 버튼, 확대 버튼, 축소 버튼을 포함하는 스마트폰을 이용한 원격 제어 방법.

[청구항8]청구항 4에 있어서, 상기 콘텐츠의 종류가 웹페이지인 경우, 상기 화면 조작 인터페이스는, 터치 경로를 파악할 수 있는 스와이핑 버튼, 선택 버튼을 포함하는 스마트폰을 이용한 원격 제어 방법.

문서 인덱스 No.494 : 스마트 환경에서의 강화 학습을 이용한 태스크 중심의 서비스 개인화 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160104905

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국과학기술원(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

본 발명에 의하면, 스마트 오브젝트와 상기 스마트 오브젝트를 제어하는 서버를 포함하는 시스템으로 이용하여 환경을 자동으로 조성하는 방법으로서, 상기 서버에 의해 스마트 오브젝트로부터 사용자의 사용 이력 및 환경이 기록되는 기록 단계; 상기 서버에 의해 상기 기록 단계에 의해 기록된 사용 이력 및 환경 기록을 바탕으로 사용자의 선호도가 학습되는 학습 단계; 및 상기 학습 단계를 통해 학습된 선호도를 바탕으로 상기 서버에 의해 스마트 오브젝트의 선호 환경이 조성되는 환경 조성 단계를 포함하는 스마트 환경에서의 강화 학습을 이용한 서비스 개인화 방법이 제공된다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]스마트 오브젝트와 상기 스마트 오브젝트를 제어하는 서버를 포함하는 시스템으로 이용하여 환경을 자동으로 조성하는 방법으로서,상기 서버에 의해 스마트 오브젝트로부터 사용자의 사용 이력 및 환경이 기록되는 기록 단계;상기 서버에 의해 상기 기록 단계에 의해 기록된 사용 이력 및 환경 기록을 바탕으로 사용자의 선호도가 학습되는 학습 단계; 및상기 학습 단계를 통해 학습된 선호도를 바탕으로 상기 서버에 의해 스마트 오브젝트의 선호 환경이 조성되는 환경 조성 단계를 포함하는 스마트 환경에서의 강화 학습을 이용한 서비스 개인화 방법.

[청구항2]청구항 1에 있어서,상기 학습 단계에서 사용되는 학습 기법은 역강화학습(inverse reinforcement learning)인 것을 특징으로 하는 스마트 환경에서의 강화 학습을 이용한 서비스 개인화 방법.

[청구항3]청구항 1에 있어서,상기 학습 단계에서는 사용자의 하이레벨 행위에 따른 태스크 별로 선호도가 학습되는 것을 특징으로 하는 스마트 환경에서의 강화 학습을 이용한 서비스 개인화 방법.

문서 인덱스 No.495 : 네트워크 기능을 지원하지 않는 일반 가전기기에 대한 이동단말기를 이용한 제어방법 및 네트워크 구성 장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120150893

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전기연구원(경상남도 창원시 성산구...)

【발명의 요약】

본 발명은 이동단말기와 무선 통신망을 통해 통신하는 네트워크 구성 장치를 이용하여 가전기기를 제어하는 방법에 관한 것으로, (a)네트워크 기능을 지원하지 않는 가전기기에 연결된 네트워크 구성 장치가 무선 인터넷 통신망을 통해 게이트웨이와 연결된 상태에서, 상기 게이트웨이를 통해 이동단말기로부터 상기 가전기기에 대한 제어신호를 수신하는 단계; (b)소정의 맵핑테이블에 기초하여 상기 가전기기에 대한 상기 이동단말기의 제어신호를 상기 가전기기에 대응하는 리모콘 장치에서의 제어신호로 변환하는 단계; 및 (c)근거리 무선 통신망을 통해 상기 변환된 제어신호를 상기 가전기기로 전송하는 단계를 포함하는, 이동단말기와 무선 통신망을 통해 통신하는 네트워크 구성 장치를 이용하여 가전기기를 제어하는 방법에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]이동단말기와 무선 통신망을 통해 통신하는 네트워크 구성 장치에 있어서, 무선 인터넷 통신망을 통해 이동단말기와 통신하기 위한 무선 인터넷 모듈; 근거리 무선 통신망을 통해 소정의 리모콘 장치로 제어되는 가전기기 및 상기 리모콘 장치와 통신하기 위한 근거리 통신 모듈; 및 상기 이동단말기로부터 수신한 상기 가전기기의 기능별 사용자 입력신호 및 상기 리모콘 장치로부터 수신한 상기 가전기기의 기능별 제어신호에 기초하여 소정의 맵핑테이블을 구성하고, 상기 맵핑테이블에 기초하여 상기 가전기기에 대한 상기 이동단말기의 제어신호를 상기 리모콘 장치에서의 제어신호로 변환하는 맵핑부를 포함하며, 상기 맵핑테이블은, 상기 가전기기의 기능별 상기 이동단말기를 통해 입력되는 사용자 입력신호에 대응하는 상기 가전기기의 제어를 위한 상기 리모콘 장치의 제어신호의 맵핑 정보를 포함하는, 이동단말기를 이용하여 가전기기를 제어하기 위한 네트워크 구성 장치.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 무선 인터넷 모듈은, 소정의 게이트웨이를 통해 상기 이동단말기로부터 전송되는 신호의 수신 또는 상기 가전기기로부터 전송되는 신호의 전송을 수행하는, 이동단말기를 이용하여 가전기기를 제어하기 위한 네트워크 구성 장치.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 근거리 통신 모듈은, 상기 리모콘 장치로부터 전송되는 제어신호를 수신하기 위한 수신 모듈; 및 상기 맵핑부에서 변환된 제어신호를 상기 가전기기로 전송하기 위한 송신 모듈을 포함하는, 이동단말기를 이용하여 가전기기를 제어하기 위한 네트워크 구성 장치.

[청구항4]제1항에 있어서, 상기 맵핑부는, 상기 가전기기의 기능별로 상기 무선 인터넷 모듈을 통해 상기 이동단말기로부터 수신하는 사용자 입력신호를 상기 근거리 통신 모듈을 통해 상기 리모콘 장치로부터 수신하는 제어신호에 맵핑하여 상기 맵핑테이블을 구성하는, 이동단말기를 이용하여 가전기기를 제어하기 위한 네트워크 구성 장치.

[청구항5]제4항에 있어서, 상기 맵핑부는, 상기 맵핑테이블에 기초하여 상기 무선 인터넷 모듈을 통해 상기 이동단말기로부터 수신하는 상기 가전기기에 대한 제어신호를 상기 리모콘 장치에서의 제어신호로 변환하는, 이동단말기를 이용하여 가전기기를 제어하기 위한 네트워크 구성 장치.

[청구항6]이동단말기와 무선 통신망을 통해 통신하는 네트워크 구성 장치를 이용하여 가전기기를 제어하는 방법에 있어서, (a)네트워크 기능을 지원하지 않는 가전기기에 연결된 네트워크 구성 장치가 게이트웨이를 통해 이동단말기로부터 수신한 상기 가전기기의 기능별 사용자 입력신호 및 상기 가전기기에 대응하는 리모콘 장치로부터 수신한 상기 가전기기의 기능별 제어신호에 기초하여 소정의 맵핑테이블을 구성하는 단계; (b)상기 게이트웨이를 통해 상기 이동단말기로부터 상기 가전기기에 대한 제어신호 수신시, 상기 맵핑테이블에 기초하여 상기 가전기기에 대한 상기 이동단말기의 제어신호를 상기 가전기기에 대응하는 리모콘 장치에서의 제어신호로 변환하는 단계; 및 (c) 상기 변환된 제어신호를 근거리 무선 통신망을 통해 상기 가전기기로 전송하는 단계를 포함하는, 이동단말기와 무선 통신망을 통해 통신하는 네트워크 구성 장치를 이용하여 가전기기를 제어하는 방법.

[청구항7]제6항에 있어서, 상기 (a)단계는, 상기 네트워크 구성 장치가, 상기 이동단말기의 활성화된 가전기기 제어 어플리케이션을 통해 상기 가전기기의 기능별로 입력되는 사용자 입력신호를 무선 통신망을 통해 수신하는 단계; 상기 리모콘 장치로부터 상기 가전기기의 기능별 제어신호를 근거리 무선 통신망을 통해 수신하는 단계; 및 상기 가전기기의 기능별로 상기 사용자 입력신호를 상기 리모콘 장치에서의 제어신호에 맵핑하여 상기 맵핑테이블을 구성하는 단계를 포함하는, 이동단말기와 무선 통신망을 통해 통신하는 네트워크 구성 장치를 이용하여 가전기기를 제어하는 방법.

[청구항8]제6항에 있어서, 상기 (a)단계는, 상기 네트워크 구성 장치가, 소정의 맵핑부에 기 설정된 상기 가전기기의 제어항목 개수 및

상기 제어항목별 넘버링 정보를 상기 이동단말기로 전송하는 단계;상기 이동단말기에서 활성화된 가전기기 제어 어플리케이션을 통해 상기 제어항목별 넘버링 정보에 설정된 상기 가전기기의 기능별 사용자 입력신호를 수신하는 단계;상기 리모콘 장치로부터 상기 가전기기의 기능별 제어신호를 근거리 무선 통신망을 통해 수신하는 단계; 및상기 가전기기의 기능별로 상기 사용자 입력신호를 상기 리모콘 장치에서의 제어신호에 매핑하여 상기 매핑테이블을 구성하는 단계를 포함하는, 이동단말기와 무선 통신망을 통해 통신하는 네트워크 구성 장치를 이용하여 가전기기를 제어하는 방법.

[청구항9]제7항 또는 제8항에 있어서,상기 네트워크 구성 장치는 AP(Access Point) 모드로 동작하여 상기 이동단말기와 직접 통신하는, 이동단말기와 무선 통신망을 통해 통신하는 네트워크 구성 장치를 이용하여 가전기기를 제어하는 방법.

[청구항10]제6항에 있어서,상기 (b)단계는,상기 게이트웨이가, 상기 이동단말기로부터 상기 가전기기에 대한 제어신호 및 상기 네트워크 구성 장치의 식별정보를 수신하는 단계; 및상기 게이트웨이에 등록된 하나 이상의 네트워크 구성장치 중 상기 식별정보에 대응하는 네트워크 구성장치로 상기 이동단말기로부터 수신한 상기 가전기기에 대한 제어신호를 전송하는 단계를 포함하는, 이동단말기와 무선 통신망을 통해 통신하는 네트워크 구성 장치를 이용하여 가전기기를 제어하는 방법.

문서 인덱스 No.496 : 이동통신단말기를 이용한 멀티입출력장치 및 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020100022201

■ 최종 특허권자(출원인) : 에이큐 주식회사(경기도 성남시 분당구...)이상훈(경기 광주시 ...)

【발명의 요약】

본 발명은 이동통신 단말기에 외부 정보 기기와 1:1 대응되는 멀티입력 제어창을 멀티입력모드 어플리케이션부를 통해 멀티입력의 종류에 따라 프로그램 셋팅되어 다양하게 활성화시킬 수가 있고, 멀티입력의 동작상태에 따라 이동통신 단말기에서 외부 정보 기기로 터치스크린에 관한 제1입력신호와, 가속도센서에 관한 제2입력신호와, 자이로센서에서 측정되는 X축, Y축, Z축으로 움직여지는 이동통신 단말기의 위치에 따른 제3입력신호를 무선송신시킬 수 있고, 음성인식이 탑재된 이동통신 단말기에서 음성을 문자로 변환 제4 입력신호를 무선 송신시킬수 있으며, 외부 정보 기기에서 멀티입력 중 이벤트 신호를 이동통신 단말기로 진동음이나 스피커음으로 출력시키도록 출력신호를 보낼 수 있어 이동통신 단말기 자체에서 3D 분위기에서 생동감있게 느끼게 해줄 수 있으며, 언제 어디서든 이동통신 단말기를 통해 외부 정보 기기와 호환시켜 게임전용조이스틱, 무선마우스, 무선키보드, 자동차용 스마트키, 가전기기제어용 리모컨으로 모드변환시켜 사용할 수 있는 이동통신단말기를 이용한 멀티입출력장치 및 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]정보기기 화면상에 특정화면을 디스플레이시키고, 이동통신 단말기로부터 전달되는 멀티 입력신호에 따라 1:1 대응되어 위치제어 및 동작제어되며, 디스플레이상에서 발생하는 이벤트 신호를 양방향 데이터 통신부를 통해 이동통신 단말기로 출력시키도록 디스플레이 모듈(110), 정보 기기 제어부(120), 제1 양방향 데이터 전송부(130)로 이루어진 외부 정보 기기(100)와,터치스크린, 가속도센서, 자이로센서, 음성인식부로부터 입력된 멀티입력신호를 외부 정보 기기로 송신시키고, 외부 정보 기기로부터 디스플레이상에서 발생하는 이벤트 신호를 수신받아 감각소자로 출력시키는 스마트 입출력모듈(210)이 내장된 이동통신 단말기(200)로 구성되는 것에 있어서, 상기 스마트 입출력모듈(210)은 이동통신 단말기의 터치스크린과 프로그래밍 연결되어 터치스크린에서 입력되는 신호를 제1입력신호로 설정하는 제1입력신호설정부(211)와,이동통신 단말기의 가속도센서와 프로그래밍 연결되어 가속도센서에서 동작되는 이동통신단말기의 가속도입력신호를 제2입력신호로 설정하는 제2입력신호설정부(212)와,이동통신 단말기의 자이로센서와 프로그래밍 연결되어 자이로센서에서 측정되는 X축, Y축, Z축으로 움직여지는 이동통신 단말기의 위치신호를 제3입력신호로 설정하는 제3입력신호설정부(213)와,이동통신 단말기의 음성인식부와 프로그래밍 연결되어 음성인식부에서 입력되는 음성인식신호를 제4입력신호로 설정하는 제4입력신호설정부(214)와,외부 정보 기기로부터 디스플레이상에서 발생하는 이벤트 신호 중 진동신호를 감각소자인 진동소자로 출력시키는 출력신호를 제1출력신호로 설정하는 제1출력신호설정부(215)와,외부 정보 기기로부터 디스플레이상에서 발생하는 이벤트 신호 중 음향신호를 감각소자인 스피커소자로 출력시키는 출력신호를 제2출력신호로 설정하는 제2출력신호설정부(216)와,외부 정보기기로부터 디스플레이상에 발생하는 이벤트 신호 중 감박거림신호를 이동통신단말기의 화면상에 내장된 백라이트부로 출력시키는 출력신호를 제3출력신호로 설정하는 제3출력신호설정부(217)와,제1입력신호설정부, 제2입력신호설정부, 제3입력신호설정부, 제4입력신호설정부로부터 입력된 아날로그신호를 디지털신호로 변환시키는 디지털 컨버터부(218)와,디지털 컨버터부로부터 변환된 디지털 신호를 외부 정보 기기가 인식할 수 있는 코드화된 형태로 변환시키도록 제어하고, 제1입력신호설정부, 제2입력신호설정부, 제3입력신호설정부, 제4입력신호설정부, 제1출력신호설정부, 제2출력신호설정부, 제3출력신호설정부에 기초하여 이동통신단말기를 멀티입력모드로 전환시키고, 멀티입력모드에 기초하여 터치스크린, 가속도센서, 자이로센서, 진동소자, 스피커소자를 제어하는 스마트 멀티입력모드제어부(219)와,스마트 멀티입력모드제어부의 제어신호에 따라 외부 정보 기기(100)에서 이벤트 신호를 수신받고, 이동통신 단말기(200)의 멀티입력신호를 외부 정보 기기로 전송시키는 제2 양방향 데이터 전송부(219-1)로 구성되는 것을 특징으로 하는 이동통신단말기를 이용한 멀티입출력장치.

[청구항2]삭제

[청구항3]제1항에 있어서, 스마트 멀티입력모드제어부(219)는이동통신 단말기에서 멀티입력모드를 실행시켜 외부 정보 기기가 1:1 동작제어가 되도록 제어창을 이동통신단말기 화면상에 활성화시키는 멀티입력모드 어플리케이션부(219a)와,외부 정보 기기에 표출되는 멀티입력화면에 1:1 대응되는 멀티입력모드 어플리케이션부의 제어창 인터페이스를 제공하는 멀티입력모드 커널(Kernel)(219b)과,외부 정보 기기로부터 이벤트 신호를 받아 저장하고, 각 이벤트에 대응되는 감각소자알고리즘을 호출하여 감각소자로 출력시키는 이벤트 핸들러(Event Handler)(219c)가 포함되어 구성되는 것을 특징으로 하는 이동통신단말기를 이용한

멀티입출력장치.

[청구항4]제3항에 있어서, 멀티입력모드 어플리케이션부(219a)는제1입력신호설정부, 제2입력신호설정부, 제3입력신호설정부, 제4입력신호설정부, 제1출력신호설정부, 제2출력신호설정부, 제3출력신호설정부를 기초로 하여 이동통신단말기를 3D 분위기의 게임전용조이스틱으로 설정해서 외부 정보 기기를 1:1 동작제어시키는 게임전용조이스틱 입력모드(219a-1)와,제1입력신호설정부, 제2입력신호설정부, 제3입력신호설정부, 제4입력신호설정부, 제1출력신호설정부, 제2출력신호설정부, 제3출력신호설정부를 기초로 하여 이동통신단말기를 PC용 무선마우스로 설정해서 외부 정보 기기를 1:1 동작제어시키는 무선마우스 입력모드(219a-2)와,제1입력신호설정부, 제2입력신호설정부, 제3입력신호설정부, 제4입력신호설정부, 제1출력신호설정부, 제2출력신호설정부, 제3출력신호설정부를 기초로 하여 이동통신단말기를 PC용 무선키보드로 설정해서 외부 정보 기기를 1:1 동작제어시키는 무선키보드 입력모드(219a-3)와,제1입력신호설정부, 제2입력신호설정부, 제3입력신호설정부, 제4입력신호설정부, 제1출력신호설정부, 제2출력신호설정부, 제3출력신호설정부를 기초로 하여 이동통신단말기를 자동차 스마트키로 설정해서 외부 정보 기기를 1:1 동작제어시키는 자동차 스마트키 입력모드(219a-4)와,제1입력신호설정부, 제2입력신호설정부, 제3입력신호설정부, 제4입력신호설정부, 제1출력신호설정부, 제2출력신호설정부, 제3출력신호설정부를 기초로 하여 이동통신단말기를 가전기기제어용 리모컨으로 설정해서 외부 정보 기기를 1:1 동작제어시키는 리모컨 입력모드(219a-5)와,제1입력신호설정부, 제2입력신호설정부, 제3입력신호설정부, 제4입력신호설정부, 제1출력신호설정부, 제2출력신호설정부, 제3출력신호설정부를 기초로 하여 이동통신단말기를 음성인식입력수단으로 설정해서 외부 정보 기기를 1:1 동작제어시키는 음성인식 입력모드(219a-6)로 구성되는 것을 특징으로 하는 이동통신단말기를 이용한 멀티입출력장치.

[청구항5]삭제

[청구항6]스마트 멀티입력모드제어부의 멀티입력모드 어플리케이션부에서 이동통신단말기에 응용어플리케이션 실행 가능한 환경에서 멀티입력모드에 관한 응용어플리케이션을 실행시키는 단계(S100)와,이동통신단말기에서 멀티입력이 가능한 외부 정보 기기를 검색하는 단계(S200)와,검색된 외부 정보 기기가 이동통신단말기로 멀티입력 인증코드를 전송시키는 단계(S300)와,이동통신단말기에서 외부 정보 기기의 멀티입력 인증코드를 수신받은 후, 스마트 멀티입력모드제어부의 멀티입력모드 어플리케이션부를 구동시켜 멀티입력 인증코드에 해당하는 멀티입력모드를 선택하는 단계(S400)와,이동통신단말기에서 멀티입력모드가 선택되면, 외부 정보 기기에서도 대응되는 멀티입력화면을 활성화시켜 이동통신단말기와 외부 정보 기기가 동기화시키는 단계(S500)와,외부 정보 기기에서 디스플레이 중 발생하는 이벤트 신호를 양방향 데이터 통신부를 통해 이동통신 단말기로 출력시키는 단계(S600)와,이동통신 단말기(200)에서 외부 정보 기기로부터 디스플레이상에서 발생하는 이벤트 신호를 수신받아 감각소자로 출력시키는 단계(S700)와,멀티입력모드 종료버튼이 입력되면, 이동통신 단말기와 외부 정보 기기와의 멀티입력에 관한 정상적인 연결을 종료시키는 단계(S800)로 이루어지는 것에 있어서, 상기 스마트 멀티입력모드제어부의 멀티입력모드 어플리케이션부를 구동시키는 것은스마트 멀티입력모드제어부에서 이동통신단말기를 소프트웨어 업데이트 모드로 전환 또는 소프트웨어 업데이트 관련 데몬 파일을 구동시키는 단계(S410)와,스마트 멀티입력모드제어부에서 업데이트 소프트웨어와 다운받은 모바일 장치와의 유효성을 검사하는 단계(S420)와,이동통신단말기의 베이스밴드칩 및 멀티미디어칩에서 업데이트 할 소프트웨어에 관한 정보파일을 수신하는 단계(S430)와,스마트 멀티입력모드제어부에서 업데이트 정보에 소프트웨어가 지원하는 단말유형과, 단말유형과 관련된 구동정보를 수신하여, 이동통신단말기에서 구동되는 소프트웨어가 호환되는 소프트웨어인지를 체크하는 단계(S440)와,이동통신단말기에서 스마트 멀티입력모드제어부로부터 전송된 소프트웨어의 바이너리 데이터를 수신하는 단계(S450)와,바이너리 데이터 수신을 완료 후, 소프트웨어 업로딩을 정상적으로 설치하는 단계(S460)가 포함되어 이루어지는 것을 특징으로 하는 이동통신단말기를 이용한 멀티입출력방법.

[청구항7]삭제

문서 인덱스 No.497 : 스마트 그리드 상의 가입자 인증기반의 전력거래장치

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020110019506

■ 최종 특허권자(출원인) : 재단법인 한국기계전기전자시험연구원(경기도 군포시...)

【발명의 요약】

개시된 내용은 스마트 그리드 상의 가입자 인증기반의 전력거래장치에 관한 것으로서, 댁내/외부 전력소비기기에서 소비되는 전력 사용량과 전력생산기기에서 생산되는 전력 생산량을 검침하고, 단위 전력 요금 정보 및 실시간으로 검침한 전력 사용량과 전력 생산량을 제 1 보안인증모듈에 저장하도록 제어하며, 서버 컴퓨터와 통신 접속을 진행하여 전력 요금 정보, 실시간 전력 사용량 및 전력 생산량 정보, 전력거래 정산처리정보에 대한 데이터 통신을 수행하는 스마트 미터와, 스마트 미터에 접속된 제 1 보안인증모듈의 고유 키로부터 유도된 키를 분배하여 사용하는 제 2 보안인증모듈이 전기적으로 접속되어 있으며, 전력 사용량 정보를 스마트 미터로 전송하는 댁내/외부 전력소비기기, 스마트 미터에 접속된 제 1 보안인증모듈의 고유 키로부터 유도된 키를 분배하여 사용하는 제 2 보안인증모듈이 전기적으로 접속되어 있으며, 전력 생산량 정보를 스마트 미터로 전송하는 전력생산기기, 스마트 미터의 가입자 인증을 수행하며, 가입자 인증이 수행된 각 스마트 미터로부터 전송되는 실시간 전력 사용량 및 전력 생산량 정보를 토대로 각 가입자별 전력거래의 정산 처리를 수행하는 서버 컴퓨터를 포함한다. 따라서, 위변조를 방지하여 전력 요금 정보의 안전한 관리는 물론 기기간의 실시간 인증을 수행할 수 있으며, 전력 사용량과 전력 생산량의 원활한 정산처리를 수행할 수 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1] 각종 가전기기, 전기 자동차를 포함한 댁내/외부 전력소비기기에서 소비되는 전력 사용량을 실시간으로 검침함과 동시에, 신재생 에너지를 포함한 전력생산기기에서 생산되는 전력 생산량을 실시간으로 검침하고, 단위 전력 요금 정보 및 실시간으로 검침한 전력 사용량과 전력 생산량을 전기적으로 접속된 제 1 보안인증모듈에 저장하도록 제어하며, 전력선 통신을 포함한 통신망을 통해 전력거래를 수행하는 서버 컴퓨터와 통신 접속을 진행하여 전력 요금 정보, 실시간 전력 사용량 및 전력 생산량 정보, 전력거래 정산처리정보에 대한 데이터 통신을 수행하는 스마트 미터, 상기 스마트 미터에 접속된 상기 제 1 보안인증모듈의 고유 키로부터 유도된 키를 분배하여 사용하는 제 2 보안인증모듈이 전기적으로 접속되어 있으며, 댁내/외부에서 실시간으로 사용되는 전력 사용량 정보를 상기 스마트 미터로 전송하는 댁내/외부 전력소비기기, 상기 스마트 미터에 접속된 상기 제 1 보안인증모듈의 고유 키로부터 유도된 키를 분배하여 사용하는 제 2 보안인증모듈이 전기적으로 접속되어 있으며, 실시간으로 생산되는 전력 생산량 정보를 상기 스마트 미터로 전송하는 전력생산기기, 그리고 상기 스마트 미터의 가입자 인증을 수행하며, 가입자 인증이 수행된 각 스마트 미터로부터 전송되는 실시간 전력 사용량 및 전력 생산량 정보를 토대로 각 가입자별 전력거래의 정산 처리를 수행하는 서버 컴퓨터를 포함하는 스마트 그리드 상의 가입자 인증기반의 전력거래장치.

[청구항2] 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 보안인증모듈은, 상기 스마트 미터에 전기적으로 접속되어 전력을 사용하거나 생산하는 사용자의 인증을 위한 키 정보, 단위 전력 요금 정보, 데이터 통신시 사용되는 암호화 정보를 저장하고 있고, 기 저장된 특정 사용자의 인증 키 정보를 토대로 상기 스마트 미터를 통해 전력거래를 수행하는 상기 서버 컴퓨터와 접속하여 가입자 인증을 수행하고, 전기적으로 접속된 상기 스마트 미터에 상기 댁내/외부 전력소비기기 및 상기 전력생산기기로부터 전송되는 전력 사용량 정보 및 전력 생산량 정보를 갱신, 저장하며, 전력 사용량 및 전력 생산량 정보를 상기 스마트 미터를 통해 상기 서버 컴퓨터로 전송하는 스마트 그리드 상의 가입자 인증기반의 전력거래장치.

[청구항3] 제 1 항에 있어서, 상기 댁내/외부 전력소비기기 및 상기 전력생산기기에 각각 전기적으로 접속되는 상기 제 2 보안인증모듈은, 전력을 사용하거나 생산하는 사용자의 인증을 위한 키 정보를 저장하지 않고 상기 제 1 보안인증모듈의 고유 키로부터 유도된 키를 분배받아 사용하며, 상기 제 1 보안인증모듈과 상호 인증을 수행한 이후 데이터 통신을 수행하는 스마트 그리드 상의 가입자 인증기반의 전력거래장치.

[청구항4] 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 보안인증모듈과 상기 제 2 보안인증모듈은, SIM(Subscriber Identification Module) 카드를 포함한 스마트 카드인 스마트 그리드 상의 가입자 인증기반의 전력거래장치.

[청구항5] 제 1 항에 있어서, 상기 스마트 미터는, 상기 댁내/외부 전력소비기기에 접속된 제 2 보안인증모듈로부터 전송되는 정보를 토대로 전력 사용량을 검침하며, 상기 전력생산기기에 접속된 제 2 보안인증모듈로부터 전송되는 정보를 토대로 전력 생산량을 검침하는 검침부, 상기 서버 컴퓨터와의 통신 접속을 제어하여 전기적으로 접속된 상기 제 1 보안인증모듈의 가입자 인증을 처리하고, 상기 검침부에서 수행하는 전력 사용량 및 전력 생산량의 실시간 검침을 총괄적으로 제어하고, 상기 검침부에서 검침된 전력 사용량 및 전력 생산량을 전기적으로 접속된 상기 제 1 보안인증모듈에 저장하도록 제어하며, 단위 전력 요금 정보의 상기 제 1 보안인증모듈의

저장 및 실시간 전력 사용량 정보와 전력 생산량 정보에 대한 상기 서버 컴퓨터와의 데이터 통신을 제어하는 제어부, 상기 제 1 보안인증모듈이 전기적으로 접속되는 인터페이스부, 그리고 상기 제어부의 제어에 따라 상기 서버 컴퓨터와 통신 접속을 진행하여 가입자 인증, 단위 전력 요금 정보, 전력 사용량 정보와 전력 생산량 정보, 전력거래 정산처리정보에 관련된 데이터 송수신을 수행하는 통신부를 포함하는 스마트 그리드 상의 가입자 인증기반의 전력거래장치.

[청구항6] 제 1 항에 있어서, 상기 서버 컴퓨터는, 상기 스마트 미터와 가입자 인증을 위한 키 정보, 전력 사용량 정보 및 전력 생산량 정보에 대한 데이터를 송수신하는 데이터 통신부, 상기 데이터 통신부를 통해 상기 스마트 미터로부터 전송되는 인증 위한 키 정보를 토대로 가입자 인증을 수행하고, 가입자 인증 이후 해당 스마트 미터로부터 전송되는 실시간 전력 사용량 및 전력 생산량 정보를 토대로 전력사용금액과 전력생산금액의 누적, 저장을 제어하며, 사전에 정해진 기간이 도래될 때마다 각 가입자별 전력사용금액과 전력생산금액을 토대로 전력거래에 따른 정산처리를 제어하는 제어부, 상기 제어부의 제어에 따라 스마트 미터로부터 전송되는 실시간 전력 사용량 및 전력 생산량 정보를 토대로 각 가입자별 전력사용요금과 전력생산요금을 연산하며, 각 가입자별로 누적, 저장된 전력사용금액과 전력생산금액을 토대로 전력거래에 따른 정산처리를 수행하는 전력거래 정산부, 그리고 각 스마트 미터별 가입자 인증을 위한 키 정보를 저장하고 있고, 상기 전력거래 정산부에서 연산된 각 가입자별 전력생산금액과 전력사용금액을 누적, 저장하며, 상기 전력거래 정산부에서 처리된 전력거래 정산처리 정보를 저장하는 데이터베이스를 포함하는 스마트 그리드 상의 가입자 인증기반의 전력거래장치.

문서 인덱스 No.498 : 가전기기 진단 시스템 및 그 진단방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020090067905

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기 진단 시스템 및 그 진단방법에 관한 것으로서, 가전기기에서 제품정보가 소정의 신호음으로 출력됨으로서, 신호음을 연결된 통신망을 통해 전송하여 원격지의 서비스 센터에서 가전기기의 상태 확인이 용이하도록 한다. 또한, 본 발명은 가전기기의 제품정보를 소정의 음으로 출력하면, 단말로 음이 입력되어, 단말에서 가전기기의 상태 및 고장여부에 대하여 진단할 수 있다. 가전기기, 세탁기, 소리출력, 신호음, 고장진단, 단말

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]고장진단에 필요한 제품정보를 소정 형식의 데이터로 변환하여 주파수 신호의 조합으로 형성된 음(Sound)으로 출력하는 가전기기;상기 가전기기로부터 출력된 상기 음을 입력받아 상기 가전기기에 대한 제품정보를 추출하고, 상기 제품정보를 이용하여 상기 가전기기의 상태, 고장여부, 고장원인을 진단하고 고장에 대한 대응방안을 진단결과로써 출력하는 단말;을 포함하고, 상기 단말은 구비된 진단프로그램을 실행하여, 상기 가전기기에 대한 정보 및 고장진단데이터를 바탕으로, 상기 제품정보에 대한 상기 가전기기의 고장진단을 수행하는 가전기기 진단시스템.

[청구항2]제 1 항에 있어서, 상기 단말은, 상기 가전기기에서 출력된 상기 음을 입력받는 음향입력부;상기 음향입력부를 통해 입력된 상기 음을 변환하고, 디코딩하여 상기 음으로부터 상기 제품정보를 추출하는 신호변환부; 및상기 진단프로그램을 실행하여 상기 신호변환부에서 추출된 상기 제품정보를 분석하고 상기 제품정보를 바탕으로 상기 가전기기에 대한 고장진단을 수행하여 상기 진단결과를 생성하는 진단부;를 포함하는 가전기기 진단시스템.

[청구항3]제 2 항에 있어서, 상기 단말은 상기 진단결과를 화면에 표시하는 단말표시부; 및진단모드를 설정하여 상기 음향입력부가 동작되도록 하고, 상기 신호변환부 및 상기 진단부의 동작을 제어하며, 상기 진단결과가 상기 단말표시부를 통해 출력되도록 하는 제어부를 더 포함하는 가전기기 진단시스템.

[청구항4]제 3 항에 있어서, 상기 단말은 상기 가전기기에 대한 진단이 불가능한 경우, 입력된 상기 음 및 상기 진단프로그램의 정상동작에 여부에 대하여 테스트를 수행하는 테스트진단부를 더 포함하는 가전기기 진단시스템.

[청구항5]제 4 항에 있어서, 상기 테스트진단부는 상기 단말의 정상동작 여부, 상기 진단프로그램의 정상동작 여부, 상기 고장진단데이터의 오류여부 및 상기 고장진단데이터의 갱신여부 중 적어도 하나에 대응하여 상기 진단프로그램을 테스트하고, 상기 음의 신호레벨, 상기 음의 변환가능여부, 상기 음의 인식가능여부, 및 상기 제품정보에 따른 진단가능여부 중 적어도 하나에 대응하여 상기 입력신호의 정상여부를 테스트하는 가전기기 진단시스템.

[청구항6]제 4 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 신호변환부 및 상기 진단부 중 적어도 어느 하나에서 오류가 발생하는 경우, 상기 테스트진단부를 실행하고, 상기 테스트진단부의 테스트결과에 대응하여, 상기 음의 재출력 요청하는 메시지 또는 진단불가에 대한 메시지를 생성하여 상기 단말표시부를 통해 출력되도록 하는 가전기기 진단시스템.

[청구항7]제 2 항에 있어서, 상기 단말로부터 진단결과를 수신하여 상기 가전기기의 고장진단 이력을 저장하고, 상기 가전기기로 추가적인 서비스 인원 파견 또는 부품지원에 대한 서비스를 수행하는 서비스센터를 더 포함하는 가전기기 시스템.

[청구항8]제 6 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 진단결과가 상기 서비스센터로 전송되도록 제어하는 가전기기 시스템.

[청구항9]제 1 항에 있어서, 상기 가전기기는,상기 고장진단을 실시하기 위한 명령이 입력되는 선택부;상기 고장진단을 위한 상기 제품정보를 저장하는 메모리;상기 선택부에 의해 고장진단 실시 명령이 입력되면, 상기 가전기기를 스마트 진단모드로 변경하고, 상기 메모리에 저장된 상기 제품정보를 인코딩하여 복수의 프레임으로 구성된 제어신호로 생성하는 제어부;상기 제어신호에 대응하여 소정 주파수 신호를 생성하는 모듈레이터; 및상기 모듈레이터에 의해 구동되어 상기 주파수 신호에 대응하는 음을 출력하는 음향출력부를 포함하는 가전기기 진단시스템.

[청구항10]가전기기에서 출력된 음(Sound)이 음향입력부를 통해 입력되어 저장되는 단계;상기 음을 디지털 신호로 변환하고, 기 설정된 디코딩 방식에 따라 디코딩 하여 상기 음으로부터 상기 가전기기에 대한 제품정보를 추출하는 단계;진단프로그램을 실행하여 상기 제품정보를 분석하고, 상기 제품정보에 근거하여 상기 가전기기의 상태, 고장여부, 고장원인을 진단하고, 대응책을 도출하여 진단결과를 생성하는 단계; 및상기 진단결과를 화면에 표시하는 단계를 포함하는 단말의 가전기기 진단방법.

[청구항11]제 10 항에 있어서, 상기 제품정보 추출단계는 프리앰블을 검출하고, 상기 프리앰블로부터 지정된 크기의 상기 제품정보를

추출하는 단말의 가전기기 진단방법.

[청구항12]제 10 항에 있어서, 상기 진단결과 생성단계는 기 저장된 고장진단데이터에 근거하여 상기 제품정보를 에러코드 또는 고장계통에 따라 분류하고, 상기 제품정보에 포함된 상기 가전기기의 동작데이터에 대응하여 고장여부 및 고장원인을 판단하고, 고장원인에 대한 대응책을 도출하여 상기 진단결과를 생성하는 단말의 가전기기 진단방법.

[청구항13]제 10 항에 있어서, 상기 제품정보 추출단계 또는 상기 진단결과 생성단계 실행 중 오류가 발생하면, 입력된 상기 음 및 상기 진단프로그램의 정상 여부에 대한 테스트를 수행하는 단계를 더 포함하는 단말의 가전기기 진단방법.

[청구항14]제 13 항에 있어서, 상기 테스트 단계 후, 상기 음에 이상이 있는 것으로 판단되는 경우, 상기 가전기기에서 상기 음이 재 출력되도록 요청하는 메시지를 화면에 표시하는 단계를 더 포함하는 단말의 가전기기 진단방법.

[청구항15]제 13 항에 있어서, 상기 테스트 단계 후, 상기 진단프로그램에 이상이 있는 것으로 판단되는 경우, 상기 진단프로그램 또는 데이터의 오류 및 갱신요청에 따른 에러메시지 또는 단말의 자체이상에 따른 에러메시지를 화면에 표시하는 단계를 더 포함하는 단말의 가전기기 진단방법.

[청구항16]제 13 항에 있어서, 상기 테스트 단계 후, 테스트 결과에 따른 에러메시지 또는 진단불가에 대한 에러메시지를 화면에 표시하는 단계를 더 포함하는 단말의 가전기기 진단방법.

문서 인덱스 No.499 : 가전기기, 진단장치 및 그 진단방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020120003501

■ 최종 특허권자(출원인) : 엘지전자 주식회사(서울특별시 영등포구...)

【발명의 요약】

본 발명은 가전기기로부터 출력되는 제품정보가 포함된 신호를 이용한 가전기기의 고장 진단이 용이한 가전기기 진단장치 및 그 진단방법에 관한 것으로서, 가전기기는 제품정보 중 소정 데이터를 검사데이터로 설정하여 지정된 위치에 배치하여 신호를 출력함으로써, 검사데이터의 위치 및 그 데이터 값에 대응하여 제품정보의 정상 여부를 판단할 수 있어, 빠르고 정확한 제품정보를 추출할 수 있고 가전기기 진단결과의 정확도가 향상되는 효과가 있다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]가전기기의 상태에 대한 스마트 진단을 실시하기 위한 명령이 입력되는 입력부;소정 주파수의 신호를 출력하는 음향출력부;스마트 진단에 대한 메뉴 및 진행상태를 출력하는 표시부; 및상기 입력부에 의해 진단 실시 명령이 입력되면, 스마트 진단모드를 설정하고, 가전기기의 식별정보, 설정정보, 운전정보 및 오작동정보 중 적어도 하나를 포함하는 제품정보를 인코딩하여 제어신호를 생성하고, 상기 제어신호를 변환하여 상기 음향출력부를 통해 신호음으로 출력되도록 하는 제어부;를 포함하고, 상기 제어부는 상기 제어신호에 포함되는 복수의 프레임에 프레임의 정상 여부를 판단하기 위한 검사데이터를 적어도 하나 포함하여 상기 제어신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항2]제 1 항에 있어서,상기 제어부는 상기 복수의 프레임에 대하여 각 프레임에 지정된 위치에 지정된 내용의 검사데이터가 적어도 하나 배치되도록 하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항3]제 2 항에 있어서,상기 제어부는 설정에 따라, 프레임별로 상기 검사데이터의 위치를 상이하게 배치하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항4]제 2 항에 있어서,상기 제어부는 내용이 상이한 복수의 검사데이터가 지정된 위치에 각각 배치되도록 하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항5]제 1 항에 있어서,상기 제어부는 상기 제품정보의 복수의 데이터 중 적어도 하나를 상기 검사데이터로 지정하는 것을 특징으로 하는 가전기기.

[청구항6]가전기기의 제품정보가 가전기기로부터 소정 신호로 출력되면, 상기 신호를 입력받아 상기 가전기기를 진단하는 진단장치에 있어서, 상기 진단장치는, 상기 가전기기에서 출력된 상기 신호가 수신되면, 신호를 기록하는 레코딩부;상기 레코딩부에 의해 기록된 상기 신호를 변환하여 복수의 프레임으로 구성된 제품정보를 추출하는 신호처리부;상기 신호처리부에 의해 신호변환이 완료되면, 변환된 신호의 에러를 검출하고, 변환된 신호로부터 기 설정된 검사데이터를 추출하여 정상신호 여부를 판단하는 신호분석부;상기 제품정보에 대응하여 상기 가전기기를 진단하는 진단부; 및상기 진단부의 진단결과가 출력되도록 하는 제어부를 포함하는 진단장치.

[청구항7]제 6 항에 있어서,상기 신호분석부는 상기 가전기기로부터 상기 검사데이터에 대한 설정정보를 수신하여 저장하는 것을 특징으로 하는 진단장치.

[청구항8]제 6 항에 있어서,상기 신호분석부는 상기 신호처리부에 의해 추출된 제품정보를 구성하는 복수의 프레임에 대하여, 프레임 별 상기 검사데이터의 존재 여부 및 검사데이터의 값이 기준범위에 포함하는지 여부에 따라 프레임의 정상 여부를 판단하고, 정상인 아닌 경우 에러정보를 상기 제어부로 출력하는 것을 특징으로 하는 진단장치.

[청구항9]제 8 항에 있어서,상기 제어부는 상기 에러정보가 입력되면 에러를 카운트하여, 에러카운트가 기준값 미만이면 프레임의 시작위치를 재설정하여 상기 신호처리부에서 재변환되도록 하고,에러 카운트가 기준값 이상이면 표시부를 통해 에러를 출력하고, 신호의 재출력을 요청하는 것을 특징으로 하는 진단장치.

[청구항10]제 9 항에 있어서,상기 제어부는 에러 카운트가 기준값 이상이면 표시부를 통해 에러를 출력하고, 가전기기로 신호의 재출력을 요청하는 것을 특징으로 하는 진단장치.

[청구항11]가전기기로부터 제품정보가 포함된 신호가 출력되면 상기 신호를 수신하여 기록하는 단계;상기 신호를 변환하여 제품정보를 추출하는 단계;상기 제품정보를 구성하는 복수의 프레임 순차적으로 검사하여 기 설정된 검사데이터의 유무 및 그 데이터 값에 대응하여 정상 프레임인지 여부를 검사하는 단계; 상기 제품정보의 복수의 프레임에 대한 정상 프레임 판단이 완료되면 상기 제품정보에 따라 상기 가전기기에 대한 진단을 실시하여 고장원인과 해결책이 포함된 진단결과를 출력하는 단계;를 포함하는 진단장치의 진단방법.

[청구항12]제 11 항에 있어서,상기 검사데이터가 지정된 위치에 존재하는지 여부를 판단하여, 상기 검사데이터가 지정된 위치에 존재하는 경우, 상기 검사데이터의 데이터 값이 기준범위에 포함되는지 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 진단장치의 진단방법.

[청구항13]제 12 항에 있어서,상기 검사데이터가 지정된 위치에 존재하고 상기 검사데이터의 데이터 값이 기준범위에 포함되는 경우 정상 프레임으로 판단하고, 상기 검사데이터가 지정된 위치에 존재하지 않는 경우, 또는 상기 검사데이터의 데이터 값이 상기 기준범위에 포함되지 않는 경우, 에러를 카운트하고 시작위치를 재설정하여 상기 제품정보 추출단계를 재수행하는 것을 특징으로 하는 진단장치의 진단방법.

[청구항14]제 13 항에 있어서,상기 에러카운트가 기준값 이상이면 에러를 출력하고 상기 가전기기로 신호의 재출력을 요청하는 것을 특징으로 하는 진단장치의 진단방법.

문서 인덱스 No.500 : 스마트 기기 및 그의 알림 제어 방법

■ 관리 번호 : KIPRIS-REG-1020160054838

■ 최종 특허권자(출원인) : 한국전자통신연구원(대전광역시 유성구...)

【발명의 요약】

본 발명은 스마트 기기 및 그의 알림 제어 방법에 관한 것으로, 구체적으로 본 발명은 사용자 개입이 필요한 상태에 대한 알림 예정 시간이 미리 설정된 활동 시간인지 여부에 따라 알림을 제어하는 스마트 기기 및 그의 알림 제어 방법에 관한 것이다. 이에 따른 본 발명은, 적어도 하나의 자원을 이용하는 스마트 기기의 알림 제어 방법으로, 상기 스마트 기기의 자원에 관한 상태 정보를 수집하는 단계, 상기 자원에 관한 상태 정보를 기초로, 알림 필요 시점을 판단하는 단계 및 상기 알림 필요 시점이 기설정된 활동 시간 내인지 여부에 따라, 사용자 알림을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법 및 스마트 기기에 관한 것이다.

【특허 청구범위 및 권리 범위 명세】

[청구항1]적어도 하나의 자원을 이용하는 스마트 기기의 알림 제어 방법으로,상기 스마트 기기의 자원에 관한 상태 정보를 수집하는 단계;상기 자원에 관한 상태 정보를 기초로, 알림 필요 시점을 판단하는 단계; 및상기 알림 필요 시점이 기설정된 활동 시간 내인지 여부에 따라, 사용자 알림을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항2]제1항에 있어서, 상기 자원은,상기 스마트 기기의 동작을 수행하기 위하여 필요한 소모품, 보충물 및 첨가물 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항3]제1항에 있어서, 상기 알림 필요 시점을 판단하는 단계는,상기 자원에 관한 상태 정보가 제1 임계 상태에 대응하는지 여부를 판단하는 단계; 및상기 자원에 관한 상태 정보가 제1 임계 상태에 대응하면, 상기 알림 필요 시점을 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항4]제3항에 있어서, 상기 제1 임계 상태는, 기설정된 시간 내에 상기 자원에 대한 사용자 개입이 필요한 상태인 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항5]제1항에 있어서, 상기 알림 필요 시점을 판단하는 단계는, 상기 자원에 관한 상태 정보가 제2 임계 상태에 대응되는 시점 또는 상기 제2 임계 상태에 대응되는 시점으로부터 기설정된 시간 이전의 시점을 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항6]제5항에 있어서, 상기 제2 임계 상태는,상기 자원에 대한 사용자 개입이 필요한 상태인 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항7]제1항에 있어서, 상기 활동 시간은, 사용자가 상기 사용자 알림을 인지할 수 있는 시간으로 미리 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항8]제1항에 있어서, 상기 사용자 알림을 수행하는 단계는, 상기 알림 필요 시점이 기설정된 활동 시간 내이면, 상기 알림 필요 시점에 상기 사용자 알림을 수행하는 단계; 및상기 알림 필요 시점이 기설정된 활동 시간 내가 아니면, 상기 사용자 알림을 즉시 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항9]제8항에 있어서, 상기 사용자 알림을 즉시 수행하는 단계는,상기 알림 필요 시점에 관한 정보를 포함하여 상기 사용자 알림을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항10]제1항에 있어서, 상기 사용자 알림을 수행하는 단계는, 상기 자원에 관한 상태 정보를 시각적 또는 청각적으로 출력하거나 다른 기기로 상기 사용자 알림에 관한 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항11]적어도 하나의 자원을 이용하는 스마트 기기로서,상기 스마트 기기의 자원에 관한 상태 정보를 수집하는 센서부; 사용자 알림을 출력하는 출력부; 및상기 센서부를 통하여 수집된 상기 자원에 관한 상태 정보를 기초로, 알림 필요 시점을 판단하고, 상기 알림 필요 시점이 기설정된 활동 시간 내인지 여부에 따라, 상기 사용자 알림을 출력하도록 상기 출력부를 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 기기.

[청구항12]제11항에 있어서, 상기 자원은,상기 스마트 기기의 동작을 수행하기 위하여 필요한 소모품, 보충물 및 첨가물 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 기기.

[청구항13]제11항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 자원에 관한 상태 정보가 제1 임계 상태에 대응하는지 여부를 판단하고, 상기 자원에 관한 상태 정보가 제1 임계 상태에 대응하면, 상기 알림 필요 시점을 판단하는 것을 특징으로 하는 스마트 기기.

[청구항14]제13항에 있어서, 상기 제1 임계 상태는, 기설정된 시간 내에 상기 자원에 대한 사용자 개입이 필요한 상태인 것을 특징으로 하는 스마트 기기.

[청구항15]제11항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 자원에 관한 상태 정보가 제2 임계 상태에 대응되는 시점 또는 상기 제2 임계 상태에

대응되는 시점으로부터 기설정된 시간 이전의 시점을 상기 알림 필요 시점으로 판단하는 것을 특징으로 하는 스마트 기기.

[청구항16]제15항에 있어서, 상기 제2 임계 상태는,상기 자원에 대한 사용자 개입이 필요한 상태인 것을 특징으로 하는 스마트 기기.

[청구항17]제11항에 있어서, 사용자 입력을 수신하는 입력부를 더 포함하고,상기 제어부는, 상기 사용자 입력에 따라, 사용자가 상기 사용자 알림을 인지할 수 있는 시간으로 상기 활동 시간을 미리 설정하는 것을 특징으로 하는 스마트 기기.

[청구항18]제11항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 알림 필요 시점이 기설정된 활동 시간 내이면, 상기 알림 필요 시점에 상기 사용자 알림을 수행하고, 상기 알림 필요 시점이 기설정된 활동 시간 내가 아니면, 상기 사용자 알림을 즉시 수행하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 기기.

[청구항19]제18항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 사용자 알림을 즉시 수행할 때, 상기 알림 필요 시점에 관한 정보를 포함하여 상기 사용자 알림을 수행하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 기기.

[청구항20]제11항에 있어서, 상기 제어부의 제어에 의해 다른 기기로 상기 사용자 알림에 관한 정보를 전송하는 통신부를 더 포함하고, 상기 출력부는, 표시부, 음향 출력부, 조명부 중 적어도 하나를 이용하여 상기 자원에 관한 상태 정보를 시각적 또는 청각적으로 출력하는 것을 특징으로 하는 스마트 기기.